

نص المنطق المفتوح

النسخة العربية الكاملة المقروءة - الترميز الرياضي الدولي

Complete Arabic edition - international notation profile

العربية الفصحى المعاصرة العالمية — ar

المصدر: مشروع المنطق المفتوح، الالتزام

9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0

المستودع: OpenLogic-ar

DOI المفهومي الثابت: 10.5281/zenodo.21921850

تغطي ملفات الترجمة العربية جميع وحدات الإغلاق المثبت البالغ عددها 722 وحدة. ويعرض هذا القارئ مسار الكتاب القانوني الذي يصل إلى 642 وحدة؛ أما الوحدات الثمانون المحتفظ بها خارج مسار القارئ فتُجمع في ملحق إغلاق مستقل مرفق بهذه النسخة.

هذه ترجمة معدلة بموجب رخصة CC BY 4.0. يُنسب الأصل إلى مشروع المنطق المفتوح، ولا يُفهم من هذا الإصدار أي تأييد من المشروع. لم تُجرَ مراجعة بشرية عربية لهذا الإصدار.

حول مشروع المنطق المفتوح

نص المنطق المفتوح كتابٌ دراسي تعاوني مفتوح المصدر في المنطق الفوقي الصوري والمناهج الصورية، يبدأ من مستوى متوسط (أي بعد مقرر تمهيدي في المنطق الصوري). ومع أنه موجّه إلى جمهور غير متخصص في الرياضيات (ولا سيما طلاب الفلسفة وعلوم الحاسوب)، فإنه يتسم بالصرامة.

قد لا تكون تغطية بعض الموضوعات المدرجة حاليًا مكتملة بعد، ولا تزال أقسام كثيرة بحاجة إلى مراجعة مستفيضة. ونخطط لتوسيع النص مستقبلاً ليشمل موضوعات أخرى. كما نخطط لإضافة عناصر إلى النص، منها مسرد للمصطلحات، وقائمة بقراءات إضافية، وملاحظات تاريخية، وصور، وشروح أفضل، وأقسام تبين صلة النتائج بالفلسفة وعلوم الحاسوب والرياضيات، فضلاً عن مزيد من المسائل والأمثلة. فإذا وجدت خطأً أو كان لديك اقتراح، فيرجى إبلاغ فريق المشروع. يعمل المشروع بروح المصدر المفتوح. فليس النص متاحاً بحرية فحسب، بل نوفر أيضاً مصدره المكتوب بلغة LaTeX بموجب رخصة المشاع الإبداعي لنسب المُصنّف، وهي تمنح أي شخص الحق في تنزيل عملنا واستعماله وتعديله وإعادة ترتيبه وتحويله وإعادة توزيعه، شريطة أن ينسب العمل إلى أصحابه على نحو ملائم. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع مشروع المنطق المفتوح على openlogicproject.org.

المحتويات

1	حول مشروع المنطق المفتوح
27	I نظرية المجموعات الساذجة
29	1 المجموعات
29	1.1 الامتدادية
30	1.2 المجموعات الجزئية ومجموعات القوى
32	1.3 بعض المجموعات المهمة

33	الاتحادات والتقاطعات	1.4
35	الأزواج والصفوف المرتبة والضروب الديكارتية	1.5
37	مفارقة راسل	1.6
38	مسائل	
40	2 العلاقات	
40	العلاقات بوصفها مجموعات	2.1
41	تأملات فلسفية	2.2
42	خصائص خاصة للعلاقات	2.3
43	علاقات التكافؤ	2.4
44	الترتيبات	2.5
46	الرسوم البيانية	2.6
47	الأشجار	2.7
49	عمليات على العلاقات	2.8
50	مسائل	
51	3 الدوال	
51	الأساسيات	3.1
53	أنواع الدوال	3.2
55	الدوال بوصفها علاقات	3.3
56	معكوسات الدوال	3.4
58	تركيب الدوال	3.5
59	الدوال الجزئية	3.6
59	مسائل	
61	4 حجم المجموعات	
61	مقدمة	4.1
61	التعدادات ومجموعات قابلة للتعداد	4.2
65	طريقة كانتور المتعرجة	4.3
66	دوال المزاوجة والرموز	4.4
67	دالة مزاوجة بديلة	4.5
69	مجموعات غير قابلة للتعداد	4.6
71	الاختزال	4.7
72	التساوي العددي	4.8
74	مجموعات مختلفة الأحجام، ومبرهنة كانتور	4.9
75	مفهوم الحجم ومبرهنة شرودر-برنشتاين	4.10

76	التعدادات ومجموعات قابلة للتعداد	4.11
77	مجموعات غير قابلة للتعداد	4.12
80	الاختزال	4.13
81	مسائل	
84	5 البناء الحسابي للنظم العددية	
84	5.1 من $\mathbb{N}$ إلى $\mathbb{Z}$	
86	5.2 من $\mathbb{Z}$ إلى $\mathbb{Q}$	
87	5.3 المستقيم الحقيقي	
88	5.4 من $\mathbb{Q}$ إلى $\mathbb{R}$	
90	5.5 بعض التأملات الفلسفية	
91	5.6 الحلقات والحقول المرتبة	
94	5.7 ملحق: الأعداد الحقيقية بوصفها متتاليات كوشي	
97	مسائل	
99	6 المجموعات اللانهائية	
99	6.1 فندق هيلبرت	
100	6.2 جبرات ديديكند	
101	6.3 الاستقراء الحسابي	
103	6.4 «برهان» ديديكند	
104	6.5 ملحق: إثبات مبرهنة شرودر-برنشتاين	
106	II منطق القضايا	
108	7 التركيب والدلالة	
108	7.1 مقدمة	
109	7.2 صيغ القضايا	
110	7.3 تمهيدات	
112	7.4 متتاليات التكوين	
114	7.5 التقييمات والإرضاء	
115	7.6 المفاهيم الدلالية	
116	مسائل	
118	8 أنظمة الاشتقاق	
118	8.1 مقدمة	

119	حساب التتابعيات	8.2
120	الاستنتاج الطبيعي	8.3
121	جداول دلالية	8.4
122	اشتقاقات بديهية	8.5
124	9 حساب التتابعيات	
124	القواعد والاشتقاقات	9.1
125	قواعد القضايا	9.2
126	القواعد البنيوية	9.3
127	اشتقاقات	9.4
129	أمثلة على الاشتقاقات	9.5
132	مفاهيم نظرية البرهان	9.6
134	قابلية الاشتقاق والاتساق	9.7
136	قابلية الاشتقاق والروابط القضائية	9.8
137	السلامة	9.9
141	مسائل	
143	10 الاستنتاج الطبيعي	
143	القواعد واشتقاقات	10.1
144	القواعد القضائية	10.2
145	اشتقاقات	10.3
146	أمثلة على اشتقاقات	10.4
150	مفاهيم نظرية البرهان	10.5
152	قابلية الاشتقاق والاتساق	10.6
153	قابلية الاشتقاق والروابط القضائية	10.7
155	السلامة	10.8
158	مسائل	
160	11 الجداول الدلالية	
160	القواعد وجداول دلالية	11.1
161	القواعد القضائية	11.2
162	جداول دلالية	11.3
163	أمثلة على جداول دلالية	11.4
168	المفاهيم النظرية البرهانية	11.5
170	قابلية الاشتقاق والاتساق	11.6
171	قابلية الاشتقاق والروابط القضائية	11.7

174	السلامة	11.8
176	مسائل	

12 اشتقاقات البديهي

179	القواعد واشتقاقات	12.1
181	بديهيات الروابط القضية وقواعدها	12.2
181	أمثلة على اشتقاقات	12.3
183	المفاهيم النظرية البرهانية	12.4
185	مبرهنة الاستنباط	12.5
186	قابلية الاشتقاق والاتساق	12.6
187	قابلية الاشتقاق والروابط القضية	12.7
188	السلامة	12.8
189	مسائل	

13 مبرهنة الاكتمال

190	مقدمة	13.1
191	مخطط البرهان	13.2
191	مجموعات الجمل المتسقة الكاملة	13.3
193	لمة ليندنبوم	13.4
194	إنشاء نموذج	13.5
195	مبرهنة الاكتمال	13.6
195	مبرهنة التراص	13.7
196	برهان مباشر لمبرهنة التراص	13.8
197	مسائل	

III منطق الرتبة الأولى

14 مقدمة في منطق الرتبة الأولى

200	منطق الرتبة الأولى	14.1
201	النحو	14.2
202	صيغ	14.3
203	الإرضاء	14.4
204	جمل	14.5
205	المفاهيم الدلالية	14.6
205	الإحلال	14.7

206	14.8	النماذج والنظريات
207	14.9	السلامة والاكتمال
208	15	نحو منطق الرتبة الأولى
208	15.1	مقدمة
208	15.2	لغات الرتبة الأولى
210	15.3	الحدود والصيغ
212	15.4	وحدانية القراءة
215	15.5	المؤثر الرئيس لصيغة
216	15.6	صيغ جزئية
217	15.7	متواليات التكوين
221	15.8	المتغيرات الحرة والجمل
222	15.9	الإحلال
224		مسائل
225	16	دلالة منطق الرتبة الأولى
225	16.1	مقدمة
225	16.2	بنى للغات الرتبة الأولى
227	16.3	بنى المغطاة للغات الرتبة الأولى
228	16.4	إرضاء صيغة في بنية
233	16.5	إسنادات المتغيرات
236	16.6	الامتدادية
238	16.7	المفاهيم الدلالية
239		مسائل
242	17	النظريات ونماذجها
242	17.1	مقدمة
243	17.2	التعبير عن خصائص البنى
244	17.3	أمثلة لنظريات الرتبة الأولى
246	17.4	التعبير عن العلاقات في بنية
247	17.5	نظرية المجموعات
250	17.6	التعبير عن حجم البنى
251		مسائل
253	18	أنظمة الاشتقاق
253	18.1	مقدمة

254	حساب التتابعيات	18.2
255	الاستنتاج الطبيعي	18.3
256	جداول دلالية	18.4
257	اشتقاقات بديهية	18.5
259	حساب التتابعيات 19	
259	القواعد والاشتقاقات	19.1
260	قواعد القضايا	19.2
261	قواعد الكمّمات	19.3
262	القواعد البنيوية	19.4
263	اشتقاقات	19.5
265	أمثلة على الاشتقاقات	19.6
268	اشتقاقات ذات الكمّمات	19.7
270	مفاهيم نظرية البرهان	19.8
272	قابلية الاشتقاق والاتساق	19.9
273	قابلية الاشتقاق والروابط القضيوية	19.10
274	قابلية الاشتقاق والكمّمات	19.11
275	السلامة	19.12
280	اشتقاقات مع هوية	19.13
281	السلامة مع هوية	19.14
281	مسائل	
284	الاستنتاج الطبيعي 20	
284	القواعد واشتقاقات	20.1
285	القواعد القضيوية	20.2
286	قواعد الكمّمات	20.3
287	اشتقاقات	20.4
289	أمثلة على اشتقاقات	20.5
292	اشتقاقات مع الكمّمات	20.6
296	مفاهيم نظرية البرهان	20.7
298	قابلية الاشتقاق والاتساق	20.8
299	قابلية الاشتقاق والروابط القضيوية	20.9
301	قابلية الاشتقاق والكمّمات	20.10
301	السلامة	20.11
305	اشتقاقات مع هوية	20.12
307	السلامة مع هوية	20.13

307	مسائل
-----	-----------------

21 الجداول الدلالية

310	21.1 القواعد وجداول دلالية
311	21.2 القواعد القضائية
312	21.3 قواعد المكيمات
313	21.4 جداول دلالية
314	21.5 أمثلة على جداول دلالية
319	21.6 جداول دلالية مع الكميات
324	21.7 المفاهيم النظرية البرهانية
326	21.8 قابلية الاشتقاق والاتساق
327	21.9 قابلية الاشتقاق والروابط القضائية
330	21.10 قابلية الاشتقاق والكميات
332	21.11 السلامة
334	21.12 جداول دلالية مع هوية
335	21.13 السلامة مع هوية
336	مسائل

22 اشتقاقات البديهي

339	22.1 القواعد واشتقاقات
341	22.2 بديهيات الروابط القضائية وقواعدها
341	22.3 بديهيات الكميات وقواعدها
342	22.4 أمثلة على اشتقاقات
344	22.5 اشتقاقات مع الكميات
344	22.6 المفاهيم النظرية البرهانية
346	22.7 مبرهنة الاستنباط
347	22.8 مبرهنة الاستنباط مع الكميات
348	22.9 قابلية الاشتقاق والاتساق
349	22.10 قابلية الاشتقاق والروابط القضائية
350	22.11 قابلية الاشتقاق والكميات
351	22.12 السلامة
352	22.13 اشتقاقات مع هوية
353	مسائل

23 مبرهنة الاكتمال

354	23.1 مقدمة
-----	----------------------

355	مخطط البرهان	23.2
356	مجموعات الجمل المتسقة الكاملة	23.3
358	توسيع هنكن	23.4
360	لمّة ليندنبوم	23.5
361	إنشاء نموذج	23.6
363	الهوية	23.7
366	مبرهنة الاكتمال	23.8
367	مبرهنة التراص	23.9
369	برهان مباشر لمبرهنة التراص	23.10
370	مبرهنة لوفنهايم-سكولم	23.11
371	مسائل	
372	24 ما وراء منطق الرتبة الأولى	
372	لمحة عامة	24.1
373	المنطق متعدد الأصناف	24.2
374	منطق الرتبة الثانية	24.3
377	منطق الرتب العليا	24.4
379	المنطق الحدسي	24.5
382	المنطقات الموجهة	24.6
383	منطقات أخرى	24.7
385	IV نظرية النماذج	
387	25 أساسيات نظرية النماذج	
387	المختزلات والتوسيعات	25.1
388	البنى الجزئية	25.2
388	التجاوز	25.3
389	بنى متشاكلية	25.4
390	نظرية بنية	25.5
391	التشاكلات الجزئية	25.6
394	الترتيبات الخطية الكثيفة	25.7
395	مسائل	
396	26 نماذج الحساب	
396	مقدمة	26.1

397	نماذج الحساب القياسية	26.2
399	النماذج غير القياسية	26.3
400	نماذج Q	26.4
403	نماذج PA	26.5
406	نماذج الحساب القابلة للحساب	26.6
407	مسائل	
409	مبرهنة الاستيفاء	27
409	مقدمة	27.1
409	فصل الجمل	27.2
411	مبرهنة كريغ في الاستيفاء	27.3
413	مبرهنة قابلية التعريف	27.4
415	مبرهنة ليندستروم	28
415	مقدمة	28.1
415	المنطقات المجردة	28.2
417	خاصيتا التراص ولوفنهايم-سكولم	28.3
418	مبرهنة ليندستروم	28.4
420	قابلية الحساب	V
422	الدوال العودية	29
422	مقدمة	29.1
423	العودية البدائية	29.2
425	التركيب	29.3
426	الدوال العودية البدائية	29.4
428	ترميزات العودية البدائية	29.5
429	الدوال العودية البدائية قابلة للحساب	29.6
430	أمثلة للدوال العودية البدائية	29.7
433	العلائق العودية البدائية	29.8
435	التصغير المحدود	29.9
436	الأعداد الأولية	29.10
437	المتتاليات	29.11
440	الأشجار	29.12
441	عوديات أخرى	29.13

442	دوال غير عودية بدائية	29.14
443	الدوال العودية الجزئية	29.15
444	مبرهنة الصورة السوية	29.16
445	مشكلة التوقف	29.17
446	الدوال العودية العامة	29.18
447	مسائل	
448	30 نظرية قابلية الحساب	
448	مقدمة	30.1
449	ترميز الحسابات	30.2
449	مبرهنة الصورة السوية	30.3
451	مبرهنة $n-m-s$	30.4
451	الدالة الجزئية الشاملة القابلة للحساب	30.5
452	لا توجد دالة شاملة قابلة للحساب	30.6
452	مشكلة التوقف	30.7
453	مقارنة بمفارقة راسل	30.8
455	المجموعات القابلة للحساب	30.9
455	المجموعات القابلة للتعداد حسابيًا	30.10
456	تعريفات المجموعات القابلة للتعداد حسابيًا	30.11
458	توجد مجموعات غير قابلة للحساب	30.12
459	اتحاد المجموعات القابلة للتعداد حسابيًا وتقاطعها	30.13
460	المجموعات القابلة للتعداد حسابيًا ليست منغلقة تحت المتممة	30.14
460	قابلية الاختزال	30.15
461	خواص قابلية الاختزال	30.16
462	المجموعات التامة القابلة للتعداد حسابيًا	30.17
463	مثال لقابلية الاختزال	30.18
464	عدم قابلية تقرير الكلية	30.19
465	مبرهنة رايس	30.20
467	مبرهنة النقطة الثابتة	30.21
470	تطبيق مبرهنة النقطة الثابتة	30.22
471	تعريف الدوال بالإحالة الذاتية	30.23
472	مسائل	

473 VI آلات تورنغ

474 31 حسابات آلات تورنغ

474	مقدمة	31.1
476	تمثيل آلات تورنغ	31.2
478	آلات تورنغ	31.3
480	التهيئات والحسابات	31.4
481	التمثيل الأحادي للأعداد	31.5
483	حالات التوقف	31.6
485	الآلات المنضبطة	31.7
486	جمع آلات تورنغ	31.8
488	صيغ آلات تورنغ	31.9
490	أطروحة تشرتش-تورنغ	31.10
491	مسائل	

493 32 عدم قابلية القرار

493	مقدمة	32.1
494	تعداد آلات تورنغ	32.2
496	آلات تورنغ الشاملة	32.3
498	مسألة التوقف	32.4
500	مسألة القرار	32.5
500	تمثيل آلات تورنغ	32.6
503	التحقق من صحة التمثيل	32.7
508	استحالة حل مسألة القرار	32.8
509	مبرهنة تراختنبروت	32.9
511	مسائل	

513 VII عدم الاكتمال

515 33 مقدمة في عدم الاكتمال

515	خلفية تاريخية	33.1
518	تعريفات	33.2
522	نظرة عامة على نتائج عدم الاكتمال	33.3
523	عدم قابلية القرار وعدم الاكتمال	33.4
525	مسائل	

526	34 حوسبة التركيب
526	34.1 مقدمة
527	34.2 ترميز الرموز
529	34.3 ترميز الحدود
530	34.4 ترميز صيغ
531	34.5 الإحلال
532	34.6 اشتقاق في LK
536	34.7 اشتقاق في الاستنباط الطبيعي
540	34.8 اشتقاق بديهية
543	مسائل
545	35 قابلية التمثيل في Q
545	35.1 مقدمة
547	35.2 الدوال القابلة للتمثيل في Q قابلة للحساب
548	35.3 لمة دالة بيتا
551	35.4 محاكاة العودية البدائية
552	35.5 الدوال الأساسية قابلة للتمثيل في Q
554	35.6 التركيب قابل للتمثيل في Q
556	35.7 التصغير المنتظم قابل للتمثيل في Q
559	35.8 الدوال القابلة للحساب قابلة للتمثيل في Q
560	35.9 تمثيل العلاقات
560	35.10 عدم القابلية للقرار
561	35.11 تمام Σ_1
565	مسائل
566	36 النظريات وقابلية الحساب
566	36.1 مقدمة
566	36.2 Q تامة بين المجموعات قابلة للتعداد حسابيًا
567	36.3 امتدادات Q المتسقة- ω غير قابلة للقرار
568	36.4 امتدادات Q المتسقة غير قابلة للقرار
569	36.5 النظريات قابلة للمحورة
569	36.6 النظريات التامة قابلة للمحورة قابلة للقرار
569	36.7 ليس لـ Q امتدادات تامة متسقة قابلة للمحورة
570	36.8 الجمل القابلة للإثبات والدحض في Q غير قابلة للفصل حسابيًا
571	36.9 النظريات المتسقة مع Q غير قابلة للقرار
571	36.10 النظريات التي تقبل تأويل Q غير قابلة للقرار

573	37	عدم الاكتمال وقابلية الإثبات
573	37.1	مقدمة
574	37.2	لمّة النقطة الثابتة
576	37.3	مبرهنة عدم الاكتمال الأولى
577	37.4	مبرهنة روسر
579	37.5	مقارنة ببحث غودل الأصلي
579	37.6	شروط قابلية الاشتقاق لـ PA
580	37.7	مبرهنة عدم الاكتمال الثانية
583	37.8	مبرهنة لوب
586	37.9	عدم قابلية الصدق للتعريف
587		مسائل

589 VIII منطق الرتبة الثانية

591	38	التركيب والدلالة
591	38.1	مقدمة
592	38.2	الحدود وصيغ
593	38.3	الإرضاء
595	38.4	المفاهيم الدلالية
596	38.5	القوة التعبيرية
597	38.6	وصف المجالات: القابلة للتعداد منها ومجالات اللانهائية
598		مسائل

600 39 نظرية ما وراء منطق الرتبة الثانية

600	39.1	مقدمة
601	39.2	حساب الرتبة الثانية
602	39.3	منطق الرتبة الثانية غير قابل للمحورة
603	39.4	منطق الرتبة الثانية غير متراس
604	39.5	فشل مبرهنة لوفنهايم-سكولم في منطق الرتبة الثانية
604		مسائل

605 40 منطق الرتبة الثانية ونظرية المجموعات

605	40.1	مقدمة
605	40.2	مقارنة المجموعات
606	40.3	أعداد المجموعات الأصلية

607	قوة المتصل	40.4
-----	------------	------

IX حساب لامبدا

41 مقدمة

613	نظرة عامة	41.1
614	نحو حساب لامبدا	41.2
615	اختزال حدود لامبدا	41.3
616	خاصية تشيرش-روسر	41.4
617	التكرير	41.5
618	الدوال الحسابية قابلة للتعريف بلامبدا	41.6
618	الدوال قابلة للتعريف بلامبدا قابلة للحساب	41.7
619	الدوال القابلة للحساب قابلة للتعريف بلامبدا	41.8
619	الدوال العودية البدائية الأساسية قابلة للتعريف بلامبدا	41.9
619	الدوال قابلة للتعريف بلامبدا مغلقة تحت التركيب	41.10
620	الدوال قابلة للتعريف بلامبدا مغلقة تحت العودية البدائية	41.11
622	مؤلفات النقطة الثابتة	41.12
623	الدوال قابلة للتعريف بلامبدا مغلقة تحت التصغير	41.13

42 النحو

624	الحدود	42.1
624	وحدانية القراءة	42.2
626	النحو المختصر	42.3
626	المتغيرات الحرة	42.4
627	الإحلال	42.5
630	تحويل α	42.6
633	مؤشر دي بروين	42.7
635	الحدود بوصفها أصناف تكافؤ بحسب α	42.8
636	اختزال β	42.9
638	تحويل η	42.10
639	مسائل	

43 خاصية تشيرش-روسر

641	التعريف والخصائص	43.1
642	اختزال β المتوازي	43.2

645	اختزال β	43.3
646	اختزال $\beta\eta$ المتوازي	43.4
647	اختزال $\beta\eta$	43.5
648	مسائل	
649	قابلية التعريف بلامبدا	44
649	مقدمة	44.1
650	الدوال الحسابية قابلة للتعريف بلامبدا	44.2
652	الأزواج ودالة السابق	44.3
653	قيم الصدق والعلاقات	44.4
654	الدوال العودية البدائية قابلة للتعريف بلامبدا	44.5
656	النقاط الثابتة	44.6
659	التصغير	44.7
661	الدوال العودية الجزئية قابلة للتعريف بلامبدا	44.8
661	الدوال قابلة للتعريف بلامبدا عودية	44.9
662	مسائل	
663	X المنطق المتعدد القيم	
665	التركيب والدلالة	45
665	مقدمة	45.1
666	اللغات والروابط	45.2
666	صيغ	45.3
667	المصفوفات	45.4
668	تقييمات والإشباع	45.5
668	مفاهيم دلالية	45.6
669	المنطق المتعددة القيم بوصفها منطق جزئية من C	45.7
670	مسائل	
671	المنطق الثلاثية القيم	46
671	مقدمة	46.1
671	منطق $\text{ukasiewicz}\mathbb{L}$	46.2
674	منطقا كليني	46.3
676	منطق غودل	46.4
677	تمييز قيم غير $\mathbb{T}$	46.5

679	مسائل
683	47 المنطقات اللانهائية القيم
683	47.1 مقدمة
683	47.2 منطق ukasiewiczŁ
685	47.3 منطق غودل
686	مسائل
687	48 حساب التتابع
687	48.1 مقدمة
688	48.2 القواعد والاشتقاقات
689	48.3 القواعد البنيوية
689	48.4 قواعد القضايا لمنطقات مختارة
694	XI المنطقات الموجهية السوية
696	49 التركيب والدلالة
696	49.1 مقدمة
697	49.2 لغة المنطق الموجهي الأساسي
698	49.3 الإحلال المتزامن
700	49.4 النماذج العلائقية
700	49.5 الصدق في عالم
702	49.6 الصدق في نموذج
702	49.7 الصلاحية
703	49.8 حالات التحصيل المنطقي
706	49.9 المخططات والصلاحية
707	49.10 الزوم
708	مسائل
712	50 قابلية تعريف الأطر
712	50.1 مقدمة
713	50.2 خصائص علاقات الوصول
714	50.3 الأطر
715	50.4 قابلية تعريف الأطر
717	50.5 قابلية التعريف من الرتبة الأولى

718	علاقات التكافؤ و S5	50.6
720	قابلية التعريف من الرتبة الثانية	50.7
722	مسائل	
724	51 اشتقاقات البديهي	
724	مقدمة	51.1
725	المنطقات الجهية النظامية	51.2
727	اشتقاقات والنظم الجهية	51.3
728	براهين في K	51.4
731	القواعد المشتقة	51.5
733	براهين أخرى في K	51.6
735	صيغ المزوجة	51.7
735	براهين في النظم الجهية	51.8
737	السلامة	51.9
738	بيان تمايز النظم	51.10
739	قابلية الاشتقاق من مجموعة صيغ	51.11
739	خصائص قابلية الاشتقاق	51.12
740	الاتساق	51.13
741	مسائل	
742	52 التمام والنماذج القانونية	
742	مقدمة	52.1
743	المجموعات Σ -المتسقة التامة	52.2
745	مبرهنة ليندناوم	52.3
746	المؤثرات الجهية والمجموعات المتسقة التامة	52.4
748	النماذج القانونية	52.5
748	لمة الصدق	52.6
750	التحديد والتمام ل K	52.7
750	تمام الأطر	52.8
753	مسائل	
755	53 الترشيحات وقابلية القرار	
755	مقدمة	53.1
757	تمهيدات	53.2
758	الترشيحات	53.3
760	أمثلة على الترشيحات	53.4

761	الترشيحات منتهية	53.5
762	للمنطقين K و S5 خاصية النموذج المنتهي	53.6
763	المنطق S5 قابل للقرار	53.7
763	الترشيحات وخواص النفاذ	53.8
765	ترشيحات النماذج الإقليدية	53.9
766	مسائل	
768	54 جداول دلالية جهوية	
768	مقدمة	54.1
769	قواعد K	54.2
771	جداول دلالية للنسق K	54.3
772	سلامة K	54.4
775	قواعد علاقات الإتاحة الأخرى	54.5
777	سلامة القواعد الإضافية	54.6
778	جداول دلالية مبسطة للنسق S5	54.7
779	تمام K	54.8
782	النماذج المضادة من جداول دلالية	54.9
784	مسائل	
785	55 حساب التتابعيات الموجهي	
785	مقدمة	55.1
785	قواعد K	55.2
786	اشتقاقات تناعية في K	55.3
787	قواعد علاقات الإتاحة الأخرى	55.4
789	مسائل	
790	XII المنطق الجهوي التطبيقي	
792	56 المنطق الزمني	
792	مقدمة	56.1
793	دلالات المنطق الزمني	56.2
795	خواص الأطر الزمنية	56.3
795	مؤثرات إضافية للمنطق الزمني	56.4
796	التواريخ الممكنة	56.5

798	57 منطق المعرفة
798	57.1 مقدمة
799	57.2 لغة منطق المعرفة
800	57.3 النماذج العلائقية
801	57.4 الصدق عند عالم
802	57.5 علاقات الإتاحة والمبادئ المعرفية
803	57.6 المحاكاة الثنائية
805	57.7 منطق الإعلان العام
806	57.8 دلالات منطق الإعلان العام
808	مسائل

809 XIII المنطق الحدسي

810	58 مقدمة
810	58.1 الاستدلال البنائي
811	58.2 تركيب المنطق الحدسي
812	58.3 تأويل براور-هايتنغ-كولموغوروف
814	58.4 الاستنباط الطبيعي
817	58.5 اشتقاقات مسلّمة
818	مسائل

820	59 الدلالات
820	59.1 مقدمة
821	59.2 Relational models
822	59.3 مفاهيم دلالية
823	59.4 الدلالات الطوبولوجية
824	مسائل

825	60 السلامة والتمام
825	60.1 سلامة اشتقاقات البديهية
826	60.2 سلامة الاستنباط الطبيعي
828	60.3 لمة ليندنبوم
829	60.4 النموذج القانوني
830	60.5 لمة الصدق
831	60.6 مبرهن التمام

832	القابلية للقرار	60.7
833	مسائل	

61 جداول دلالية الحدسية

835	مقدمة	61.1
836	قواعد المنطق الحدسي	61.2
837	جداول دلالية للمنطق الحدسي	61.3
838	سلامة جداول دلالية الحدسية	61.4
841	مسائل	

842 XIV الشرطيات المخالفة للواقع

62 مقدمة

843	الشرط المادي	62.1
844	مفارقات الشرط المادي	62.2
845	الشرط الصارم	62.3
846	الشرطيات المخالفة للواقع	62.4
847	مسائل	

63 دلالة التغيير الأدنى

849	مقدمة	63.1
850	نماذج الكرات	63.2
851	صدق الشرطيات المخالفة للواقع وكذبها	63.3
853	تقوية المقدم	63.4
854	التعدي	63.5
855	المقابلة بالنقيض	63.6
855	مسائل	

857 XV نظرية المجموعات

64 التصور التكراري

858	الامتدادية	64.1
858	مفارقة راسل (مرة أخرى)	64.2
859	الحملي وغير الحملي	64.3

861	النهج التراكمي-التكراري	64.4
862	هل نسمح بالعناصر الأولية؟	64.5
863	ملحق: قانون فرغه الأساسي الخامس	64.6
865	65 خطوات نحو Z	
865	الرواية بمزيد من التفصيل	65.1
865	الفصل	65.2
867	الاتحاد	65.3
867	الأزواج	65.4
868	مجموعات القوى	65.5
869	اللانهاية	65.6
871	Z^- : معلم مهم	65.7
871	اختيار أعدادنا الطبيعية	65.8
872	ملحق: الإغلاق والاستيعاب والتقاطع	65.9
873	مسائل	
874	66 الأعداد الترتيبية	
874	مقدمة	66.1
874	الفكرة العامة للعدد الترتيبي	66.2
875	الترتيبات الجيدة	66.3
876	تماثلات الترتيب	66.4
878	بناء فون نويمان	66.5
879	الخصائص الأساسية للأعداد الترتيبية	66.6
881	الاستبدال	66.7
882	ZF^- : معلم مهم	66.8
883	الأعداد الترتيبية بوصفها أنماط ترتيب	66.9
884	الأعداد الترتيبية الخلفية والحدية	66.10
885	مسائل	
886	67 المراحل والرتب	
886	تعريف المراحل بوصفها مجموعات V_α	67.1
886	مبرهنة (مبرهنات) العودية المنتهية التجاوز	67.2
888	الخصائص الأساسية للمراحل	67.3
890	التأسيس	67.4
891	Z و ZF : معلم مهم	67.5
892	الرتبة	67.6

893	مسائل
894	68 الاستبدال
894	68.1 مقدمة
894	68.2 قوة الاستبدال
895	68.3 اعتبارات خارجية
896	68.4 التقييد بالحجم
897	68.5 الاستبدال و«اللانهاية المطلقة»
899	68.6 الاستبدال والانعكاس
899	68.7 ملحق: نتائج تتعلق بالاستبدال
902	68.8 ملحق: قابلية الوضع في مسلمات منتهية
904	مسائل
905	69 حساب الأعداد الترتيبية
905	69.1 مقدمة
905	69.2 الجمع الترتيبي
908	69.3 استخدام الجمع الترتيبي
910	69.4 الضرب الترتيبي
911	69.5 الأس الترتيبي
912	مسائل
913	70 الأعداد الكاردينالية
913	70.1 مبدأ كانتور
913	70.2 الأعداد الكاردينالية بوصفها أعداداً ترتيبية
915	70.3 ZFC: معلم رئيس
916	70.4 المتناهي، وقابلة للعد، وغير قابلة للعد
918	70.5 ملحق: مبدأ هيوم
920	71 حساب الكاردينالات
920	71.1 تعريف العمليات الأساسية
922	71.2 تبسيط الجمع والضرب
924	71.3 بعض التبسيطات
925	71.4 فرضية الاستمرارية
927	71.5 نقاط لا الثابتة
929	مسائل

930	72 الاختيار
930	72.1 مقدمة
930	72.2 حيلة تارسكي-سكوت
931	72.3 القابلية للمقارنة ولّمة هارتوغس
932	72.4 مشكلة الترتيب الجيد
934	72.5 الاختيار المعدود
936	72.6 اعتبارات داخلية بشأن الاختيار
937	72.7 مفارقة باناخ-تارسكي
938	72.8 ملحق: مفارقة فيتالي
942	مسائل

943 XVI المناهج

945	73 البراهين
945	73.1 مقدمة
946	73.2 بدء برهان
946	73.3 استخدام التعريفات
947	73.4 أنماط الاستدلال
953	73.5 مثال
955	73.6 مثال آخر
957	73.7 البرهان بالتناقض
960	73.8 قراءة البراهين
961	73.9 لا أستطيع!
962	73.10 موارد أخرى
963	مسائل

964	74 الاستقراء
964	74.1 مقدمة
965	74.2 الاستقراء على $\mathbb{N}$
967	74.3 الاستقراء القوي
968	74.4 التعريفات الاستقرائية
969	74.5 الاستقراء البنيوي
971	74.6 العلاقات والدوال
974	مسائل

975

XVII التاريخ

976	75 السير
976	75.1 غيورغ كانتور
976	75.2 ألونزو تشرش
977	75.3 غيرهارد غنتسن
978	75.4 كورت غودل
979	75.5 إيمي نويشر
980	75.6 روزا بيتر
980	75.7 جوليا روبنسون
982	75.8 برتراند راسل
982	75.9 ألفرد تارسكي
983	75.10 آلان تورنغ
984	75.11 إرنست زيرميلو

985	76 تاريخ نظرية المجموعات وأساطيرها
985	76.1 الكميات المتناهية الصغر والاشتقاق
987	76.2 التعريف الصارم للنهايات
988	76.3 الظواهر الشاذة
989	76.4 أسطورة أكثر منها تاريخًا؟
990	76.5 كانتور والخط والمستوى
991	76.6 ملحق: منحنيات هيلبرت المائلة للفضاء

994

XVIII المرجع

996	77 الأبجدية اليونانية
997	78 أبجدية فراكتور
997	بيانات نسب الصور
998	المصادر

يُحمّل هذا الملف جميع المواد المضمّنة في مشروع المنطق المفتوح. وتدل الملاحظات التحريرية من هذا القبيل، إن ظهرت، على أن الملف جرى تجميعه من غير أي اعتبار للكيفية التي ستُعرض بها هذه المواد. فإذا أمكنك قراءة هذا، فالأرجح أنه لا يُنصح باعتماد ملف PDF هذا في التدريس أو الدراسة.

يوفّر مشروع المنطق المفتوح آليات كثيرة يمكن بها توليد نص أنسب للتدريس أو للتعلم الذاتي. فعلى سبيل المثال، يتعامل النص، في الإعداد الافتراضي، مع جميع المؤثرات المنطقية بوصفها رموزاً أولية، ويعالج في البراهين جميع الحالات لكل واحد من تلك المؤثرات. ومن الأفضل بكثير أن تُترك بعض هذه الحالات تمارين. ومشروع المنطق المفتوح كذلك عمل قيد التطوير. وسعيًا إلى حفز التعاون والتحسين، تُدرج المواد حتى إن كانت لا تزال مجرد مسودة، أو كانت تفتقر إلى تمارين، وما إلى ذلك. وستُستبعد هذه الأقسام من أي ملف PDF يُنتج لمقرر دراسي.

للعثور على ملفات PDF أنسب للتدريس والدراسة، راجع المقررات النموذجية المتاحة على موقع مشروع المنطق المفتوح. ولإنشاء نسختك الخاصة، يمكنك أن تبدأ من ملف التشغيل النموذجي، أو أن تنظر في مصادر الكتب الدراسية المشتقة ل ترى أمثلة أكثر تعقيدًا وتقدمًا.

القسم I

نظرية المجموعات الساذجة

تقدم المادة الواردة في هذا الجزء مدخلاً إلى المبادئ الأساسية لنظرية المجموعات الساذجة. ومع إدراج كتاب تيم باتن «نظرية المجموعات المفتوحة»، يتناول هذا الجزء أيضاً بناء أنظمة الأعداد ومناقشة اللانهاية، وهما موضوعان لا تتطلبهما الأجزاء المنطقية من مشروع المنطق المفتوح.

باب 1

المجموعات

1.1 الامتدادية

المجموعة تجمع من أشياء يُنظر إليه بوصفه شيئاً واحداً. وتُسمى الأشياء التي تتألف منها المجموعة عناصر المجموعة أو أعضائها. فإذا كان x هو عنصر من مجموعة A ، نكتب $x \in A$ ؛ وإلا فنكتب $x \notin A$. وتُسمى المجموعة التي لا تحتوي على أي عناصر المجموعة الخالية، ويرمز إليها بـ $\emptyset$.

لا يهم كيف نعين المجموعة، ولا كيف نرتب عناصرها، ولا حتى كم مرة نعدّ عناصرها. فالمهم وحده هو ماهية عناصرها. ونصوغ ذلك في المبدأ الآتي.

تعريف 1.1 (الامتدادية). إذا كانت A و B مجموعتين، فإن $A = B$ إذا وفقط إذا كان كل عنصر من A أيضاً عنصر من B ، والعكس صحيح.

تسوِّغ الامتدادية بعض الرموز. وبوجه عام، عندما تكون لدينا بعض الأشياء $a_1, \dots, a_n$ ، فإن $\{a_1, \dots, a_n\}$ هي المجموعة الوحيدة التي عناصرها هي $a_1, \dots, a_n$. ونشدد على وصفها بـ «الوحيدة»، إذ تقضي الامتدادية بأنه لا يمكن أن توجد إلا مجموعة واحدة من هذا القبيل. بل إن الامتدادية تسوِّغ أيضاً ما يأتي:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

وهكذا يتحقق المقصود: فعندما ننظر في المجموعات، لا نهتم بترتيب عناصرها، ولا بعدد المرات التي تُذكر فيها.

مثال 1.2. كلما كانت لدينا طائفة من الأشياء، أمكننا جمعها معاً في مجموعة. فمجموعة إخوة ريتشارد وأخواته، مثلاً، مجموعة تضم شخصاً واحداً، ويمكن أن نكتبها $\{\text{روث}\} = S$. ومجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة الأصغر من 4 هي $\{1, 2, 3\}$ ، لكنها تُكتب أيضاً $\{3, 2, 1\}$ ، أو حتى $\{1, 2, 1, 2, 3\}$. وهذه كلها المجموعة نفسها بموجب الامتدادية، لأن كل عنصر في $\{1, 2, 3\}$ هو أيضاً عنصر في $\{3, 2, 1\}$ (وفي $\{1, 2, 1, 2, 3\}$)، والعكس صحيح.

كثيراً ما نعين مجموعة بواسطة خاصية تشترك فيها عناصرها. وسنستعمل لذلك الترميز المختصر الآتي: $\{x : \varphi(x)\}$ ، حيث ترمز $\varphi(x)$ إلى الخاصية التي يجب أن يتصف بها x لكي يُعدّ من عناصر المجموعة.

مثال 1.3. في مثالنا، كان يمكننا أيضًا تعيين S كما يأتي:

$$S = \{x : x \text{ من إخوة ريتشارد وأخواته}\}.$$

مثال 1.4. يُسمى العدد تامًا إذا وفقط إذا كان مساويًا لمجموع قواسمه الفعلية (أي الأعداد التي تقسمه من دون باق، ولا تساوي العدد نفسه). فمثلاً، العدد 6 تام لأن قواسمه الفعلية هي 1 و 2 و 3، ولأن $6 = 1 + 2 + 3$. والواقع أن 6 هو العدد الصحيح الموجب الوحيد الأصغر من 10 الذي يكون تامًا. ولذلك يمكننا، باستخدام الامتدادية، القول:

$$\{6\} = \{x : 0 \leq x \leq 10 \text{ تام و } x\}$$

ونقرأ الترميز في الطرف الأيمن هكذا: «مجموعة قيم x التي يكون فيها x تامًا و $0 \leq x \leq 10$ ». وتؤكد هذه المساواة أننا، عندما ننظر في المجموعات، لا نهتم بكيفية تعيينها. وعلى نحو أعم، تضمن الامتدادية أن هناك دائمًا مجموعة واحدة فقط من قيم x التي تحقق $\varphi(x)$. ومن ثم تسوّج الامتدادية تسمية $\{x : \varphi(x)\}$ المجموعة الوحيدة لقيم x التي تحقق $\varphi(x)$.

تتيح لنا الامتدادية طريقة لإثبات تطابق المجموعات: فلإثبات $A = B$ ، أثبت أنه كلما كان $x \in A$ كان أيضًا $x \in B$ ، وكلما كان $y \in B$ كان أيضًا $y \in A$.

1.2 المجموعات الجزئية ومجموعات القوى

سنحتاج كثيرًا إلى مقارنة المجموعات. ومن أوجه المقارنة البديهية التي يمكن إجراؤها ما يأتي: كل ما في إحدى المجموعتين موجود في الأخرى أيضًا. وهذه الحالة مهمة بما يكفي لكي نستحدث لها بعض الرموز.

تعريف 1.5 (المجموعة الجزئية). إذا كان كل عنصر من مجموعة A أيضًا عنصر من B ، فإننا نقول إن A مجموعة جزئية من B ، ونكتب $A \subseteq B$. وإذا لم تكن A مجموعة جزئية من B ، نكتب $A \not\subseteq B$. وإذا كان $A \subseteq B$ لكن $A \neq B$ ، نكتب $A \subset B$ ، ونقول إن A مجموعة جزئية فعلية من B .

مثال 1.6. كل مجموعة مجموعة جزئية من نفسها، و $\emptyset$ مجموعة جزئية من كل مجموعة. ومجموعة الأعداد الطبيعية الزوجية مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الطبيعية. وكذلك $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$. لكن $\{a, b, e\}$ ليست مجموعة جزئية من $\{a, b, c\}$.

مثال 1.7. العدد 2 هو عنصر في مجموعة الأعداد الصحيحة، في حين أن مجموعة الأعداد الزوجية مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الصحيحة. ومع ذلك، قد يحدث كلا الأمرين لمجموعة ما: أن تكون عنصر وأن تكون مجموعة جزئية من مجموعة أخرى؛ فمثلاً، $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ وكذلك $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$.

تمنحنا الامتدادية معيارًا لتطابق المجموعات: $A = B$ إذا وفقط إذا كان كل عنصر من A أيضًا عنصر من B ، والعكس صحيح. ويعرّف تعريف «المجموعة الجزئية» $A \subseteq B$ على وجه الدقة بأنه النصف الأول من هذا المعيار: كل

عنصر من A هو أيضًا عنصر من B . وبالطبع ينطبق التعريف أيضًا إذا أبدلنا A و B ؛ أي إن $B \subseteq A$ إذا وفقط إذا كان كل عنصر من B أيضًا عنصر من A . وهذا بدوره هو تمامًا جزء «العكس صحيح» من الامتدادية. وبعبارة أخرى، تستلزم الامتدادية أن المجموعات متساوية إذا وفقط إذا كانت كل منها مجموعة جزئية من الأخرى.

قضية 1.8. $A = B$ إذا وفقط إذا تحقق كل من $A \subseteq B$ و $B \subseteq A$.

وهذه أيضًا فرصة مناسبة لاستحداث بعض الرموز الإضافية المفيدة. فعند تعريف متى تكون A مجموعة جزئية من B ، قلنا «كل عنصر من A هو ...»، وملأنا موضع «...» بقولنا «عنصر من B ». لكن هذا النمط من العبارات شائع إلى حد يجعل من المفيد استحداث ترميز صوري له.

تعريف 1.9. تختصر $\varphi(x \in A)$ العبارة $\forall x(x \in A \rightarrow \varphi)$. وبالمثل، تختصر $\varphi(\exists x \in A)$ العبارة $\exists x(x \in A \wedge \varphi)$.

وباستخدام هذا الترميز، نقول إن $A \subseteq B$ إذا وفقط إذا كان $\forall x(x \in A) x \in B$. وننتقل الآن إلى نوع معين من المجموعات: المجموعة التي تضم جميع المجموعات الجزئية من مجموعة معطاة.

تعريف 1.10 (مجموعة القوى). تُسمى المجموعة المكوّنة من جميع المجموعات الجزئية من مجموعة A مجموعة قوى A ، ويرمز إليها بـ $\wp(A)$.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

مثال 1.11. ما جميع المجموعات الجزئية لـ $\{a, b, c\}$ ؟ إنها: $\emptyset$ ، و $\{a\}$ ، و $\{b\}$ ، و $\{c\}$ ، و $\{a, b\}$ ، و $\{a, c\}$ ، و $\{b, c\}$ ، و $\{a, b, c\}$. ومجموعة هذه المجموعات الجزئية كلها هي $\wp(\{a, b, c\})$:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

1.3 بعض المجموعات المهمة

مثال 1.12. سنتعامل في الغالب مع مجموعات تكون عناصر كل منها كائنات رياضية. ومنها أربع مجموعات مهمة بما يكفي لأن تكون لها أسماء مخصوصة:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

مجموعة الأعداد الطبيعية

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

مجموعة الأعداد الصحيحة

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0\}$$

مجموعة الأعداد النسبية

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

مجموعة الأعداد الحقيقية (المتصل العددي)

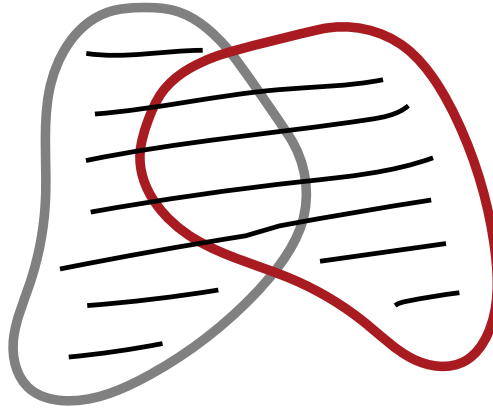
وهذه كلها مجموعات لا نهائية، أي إن لكل منها عددًا لا نهائيًا من عناصر. وعندما نتقل من مجموعة إلى التي تليها في هذه القائمة، نضيف مزيدًا من الأعداد إلى ما لدينا. وبالفعل، من الواضح أن $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ ؛ فكل عدد طبيعي عدد صحيح، وكل عدد صحيح عدد نسبي، وكل عدد نسبي عدد حقيقي. ومن الواضح بالقدر نفسه أن $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$ ، لأن -1 عدد صحيح لكنه ليس عددًا طبيعيًا، ولأن $1/2$ عدد نسبي لكنه ليس عددًا صحيحًا. وأقل وضوحًا أن $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$ ، أي إن هناك أعدادًا حقيقية غير نسبية. وسنستخدم أحيانًا أيضًا مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ ، والمجموعة التي لا تضم إلا أول عددين طبيعيين $\mathbb{B} = \{0, 1\}$.

مثال 1.13 (السلاسل). مثال آخر جدير بالاهتمام هو مجموعة السلاسل المنتهية A^* على أبجدية A : فكل متتالية من عناصر A سلسلة على A . وندرج السلسلة الفارغة Λ ضمن السلاسل على A لكل أبجدية A . فمثلاً،

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$

إذا كانت $x = x_1 \dots x_n \in A^*$ سلسلة مؤلفة من n «حروف» من A ، فإننا نقول إن طول السلسلة هو n ، ونكتب $\text{len}(x) = n$.

مثال 1.14 (المتتاليات اللانهائية). ولكل مجموعة A يمكننا أيضًا النظر في المجموعة A^ω المؤلفة من متتاليات لا نهائية من عناصر المجموعة A . وتتكون المتتالية اللانهائية $a_1 a_2 a_3 a_4 \dots$ من قائمة لا نهائية أحادية الاتجاه من كائنات، كل واحد منها عنصر من A .



شكل 1.1: اتحاد المجموعتين $A \cup B$ هو المجموعة المكوّنة من عناصر A و B معًا.

1.4 الاتحادات والتقاطعات

قدّمنا في **قسم 1.1** تعريفات للمجموعات بالتجريد، أي تعريفات من الصورة $\{x : \varphi(x)\}$. ونستعمل هنا خاصية φ ، وقد تشير هذه الخاصية إلى مجموعات سبق أن عرّفناها. فمثلاً، إذا كانت A و B مجموعتين، فإن المجموعة $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ تتألف من جميع الكائنات التي تُعدّ من عناصر A أو B ، أي إنها المجموعة التي تجمع عناصر A و B . ويمكن تمثيل ذلك بصرياً كما في **شكل 1.1**، حيث تدل المنطقة المظللة على عناصر المجموعتين A و B مجتمعةً.

وهذه العملية على المجموعات—أي جمعها—شائعة ومفيدة جداً، ولذلك نخصها باسم اصطلاحي ورمز.

تعريف 1.15 (الاتحاد). اتحاد مجموعتين A و B ، ويكتب $A \cup B$ ، هو مجموعة جميع الأشياء التي تكون من عناصر A أو B أو كليهما.

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

مثال 1.16. بما أن تكرار عناصر لا يعتد به، فإن اتحاد مجموعتين تشتركان في عنصر لا يحتوي ذلك عنصر إلا مرة واحدة؛ فمثلاً، $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$.

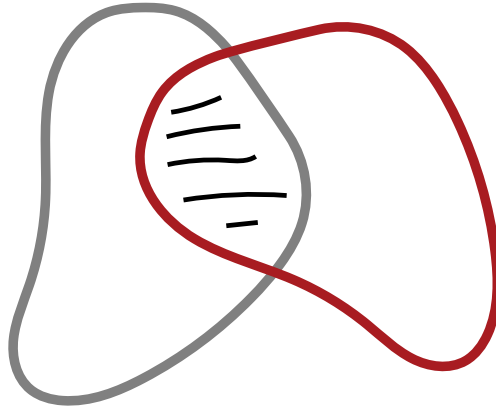
اتحاد مجموعة وإحدى مجموعاتها الجزئية هو المجموعة الأكبر نفسها: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$.
اتحاد مجموعة والمجموعة الخالية هو المجموعة نفسها: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$.

يمكننا أيضاً النظر في عملية «مزوجة» للاتحاد. وهي العملية التي تكون مجموعة جميع عناصر التي تُعدّ من عناصر A ومن عناصر B أيضاً. وتسمى هذه العملية التقاطع، ويمكن تمثيلها كما في **شكل 1.2**.

تعريف 1.17 (التقاطع). تقاطع مجموعتين A و B ، ويكتب $A \cap B$ ، هو مجموعة جميع الأشياء التي تكون من عناصر كل من A و B .

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

وتُسمّى مجموعتان متباينتين إذا كان تقاطعهما خالياً. وهذا يعني أنه لا توجد بينهما عناصر مشتركة.



شكل 1.2: تقاطع المجموعتين $A \cap B$ هو المجموعة المكوّنة من عناصر مشتركة بينهما.

مثال 1.18. إذا لم تكن بين مجموعتين عناصر مشتركة، كان تقاطعهما خاليًا: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$. وإذا كانت بين مجموعتين عناصر مشتركة، كان تقاطعهما مجموعة تلك العناصر كلها: $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$.

تقاطع مجموعة وإحدى مجموعاتها الجزئية هو المجموعة الأصغر نفسها: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$.
تقاطع أي مجموعة والمجموعة الخالية خالٍ: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$.

كما يمكننا تكوين اتحاد أو تقاطع لأكثر من مجموعتين. ومن الطرق الأنيقة لمعالجة ذلك بوجه عام ما يأتي: افترض أنك تجمع كل المجموعات التي تريد تكوين اتحادهما (أو تقاطعهما) في مجموعة واحدة. عندئذ يمكننا تعريف اتحاد مجموعتنا الأصلية كلها بأنه مجموعة الكائنات التي تنتمي إلى عنصر واحد على الأقل من تلك المجموعة، وتعريف التقاطع بأنه مجموعة كل الكائنات التي تنتمي إلى كل عنصر من تلك المجموعة.

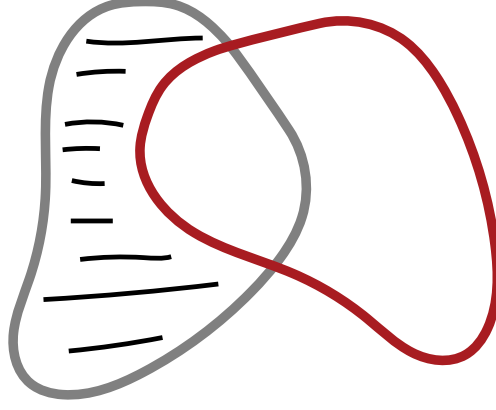
تعريف 1.19. إذا كانت A مجموعة من المجموعات، فإن $\bigcup A$ هي المجموعة التي تضم جميع عناصر A :

$$\begin{aligned}\bigcup A &= \{x : x \text{ ينتمي إلى عنصر من } A\} \\ &= \{x : \text{بحيث } x \in B \text{ لـ } B \in A\}\end{aligned}$$

تعريف 1.20. إذا كانت A مجموعة من المجموعات، فإن $\bigcap A$ هي مجموعة الكائنات المشتركة بين جميع عناصر A :

$$\begin{aligned}\bigcap A &= \{x : x \text{ ينتمي إلى كل عنصر من } A\} \\ &= \{x : \text{لكل } B \in A, x \in B\}\end{aligned}$$

مثال 1.21. افترض أن $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$. عندئذ $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$ ، و $\bigcap A = \{a\}$.



شكل 1.3: فرق المجموعتين $A \setminus B$ هو المجموعة المكوّنة من عناصر A التي لا تُعَدُّ أيضًا من عناصر B .

ويمكننا فعل الأمر نفسه لمتتالية من المجموعات $A_1, A_2, \dots$

$$\bigcup_i A_i = \{x : x \text{ ينتمي إلى إحدى المجموعات } A_i\}$$

$$\bigcap_i A_i = \{x : x \text{ ينتمي إلى كل } A_i\}.$$

وعندما تكون لدينا مجموعة فهرسة للمجموعات، أي مجموعة ما I بحيث ننظر في A_i لكل $i \in I$ ، يمكننا أيضًا استعمال الاختصارين الآتيين:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup \{A_i : i \in I\}$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap \{A_i : i \in I\}$$

وأخيرًا، قد نريد النظر في مجموعة جميع عناصر الموجودة في A وغير الموجودة في B . ويمكن تمثيل ذلك كما في شكل 1.3.

تعريف 1.22 (الفرق). فرق المجموعتين $A \setminus B$ هو مجموعة جميع عناصر A التي لا تُعَدُّ أيضًا من عناصر B ، أي

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ و } x \notin B\}.$$

1.5 الأزواج والصفوف المرتبة والضروب الديكارتية

يترتب على الامتدادية أن عناصر المجموعة لا ترتيب لها. ولذلك، إذا أردنا تمثيل الترتيب، استعملنا الأزواج المرتبة $\langle x, y \rangle$. أما في الزوج غير المرتب $\{x, y\}$ ، فلا يهم الترتيب: $\{x, y\} = \{y, x\}$. وفي الزوج المرتب يهم الترتيب: فإذا كان $x \neq y$ ، فإن $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.

كيف ينبغي أن نفهم الأزواج المرتبة في نظرية المجموعات؟ من الجوهرى أن نحافظ على الفكرة القائلة إن زوجين مرتبين يكونان متساويين إذا وفقط إذا تساوى عنصراهما الأولان وتساوى عنصراهما الثانيان، أي:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ إذا وفقط إذا كان } a = c \text{ و } b = d.$$

ويمكننا تعريف الأزواج المرتبة في نظرية المجموعات باستعمال تعريف وينر-كوراتوفيسكي.

تعريف 1.23 (الزوج المرتب). $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

بعد تثبيت تعريف الزوج المرتب، يمكننا استعماله لتعريف مجموعات أخرى. فمثلاً، نريد أحياناً متتاليات مرتبة مؤلفة من أكثر من كائنين، مثل الثلاثيات $\langle x, y, z \rangle$ والرابعيات $\langle x, y, z, u \rangle$ ، وهكذا. ويمكننا فهم الثلاثيات بوصفها أزواجاً مرتبة خاصة، يكون فيها العنصر الأول نفسه زوجاً مرتباً: فالثلاثية $\langle x, y, z \rangle$ هي $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$. ويصح الأمر نفسه في الرابعيات: فالرابعة $\langle x, y, z, u \rangle$ هي $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$ ، وهكذا. وبوجه عام، نتحدث عن صفوف مرتبة من n عناصر $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$.

وسوف تفيدنا مجموعات معينة من الأزواج المرتبة، أو من غيرها من الصفوف المرتبة المؤلفة من n عناصر.

تعريف 1.24 (الضرب الديكارتي). إذا كانت A و B مجموعتين، فإن ضربهما الديكارتي $A \times B$ يُعرف بالصيغة

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle : x \in A \text{ و } y \in B\}.$$

مثال 1.25. إذا كانت $A = \{0, 1\}$ و $B = \{1, a, b\}$ ، فإن ضربهما هو

$$A \times B = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle\}.$$

مثال 1.26. إذا كانت A مجموعة، فإن ضرب A في نفسها، $A \times A$ ، يكتب أيضاً بالصيغة A^2 . وهو مجموعة جميع الأزواج $\langle x, y \rangle$ التي تحقق $x, y \in A$. ومجموعة جميع الثلاثيات $\langle x, y, z \rangle$ هي A^3 ، وهكذا. ويمكننا إعطاء تعريف عودي:

$$\begin{aligned} A^1 &= A \\ A^{k+1} &= A^k \times A \end{aligned}$$

قضية 1.27. إذا كان لـ A عدد n من عناصر وكان لـ B عدد m من عناصر، فإن لـ $A \times B$ عدد $n \cdot m$ من العناصر.

برهان. لكل عنصر x في A ، يوجد عدد m من عناصر من الصورة $\langle x, y \rangle \in A \times B$. ولتكن $B_x = \{\langle x, y \rangle : y \in B\}$. وبما أنه متى كان $x_1 \neq x_2$ كان $\langle x_1, y \rangle \neq \langle x_2, y \rangle$ ، فإن $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$. ولكن إذا كانت $A = \{x_1, \dots, x_n\}$ ، فإن $A \times B = B_{x_1} \cup \dots \cup B_{x_n}$ ، ولذلك يكون لها عدد $n \cdot m$ من عناصر.

ولتصوّر ذلك، رتّب عناصر $A \times B$ في شبكة:

$$\begin{aligned} B_{x_1} &= \{ \langle x_1, y_1 \rangle \quad \langle x_1, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_1, y_m \rangle \} \\ B_{x_2} &= \{ \langle x_2, y_1 \rangle \quad \langle x_2, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_2, y_m \rangle \} \\ &\vdots \\ B_{x_n} &= \{ \langle x_n, y_1 \rangle \quad \langle x_n, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_n, y_m \rangle \} \end{aligned}$$

وبما أن قيم x_i كلها مختلفة، وقيم y_j كلها مختلفة، فلا يكون زوجان من الأزواج في هذه الشبكة متساويين، وعدد الأزواج فيها $n \cdot m$. $\square$

مثال 1.28. إذا كانت A مجموعة، فإن الكلمة على A هي أي متتالية من عناصر A . ويمكن فهم المتتالية بوصفها صفًا مرتبًا من n من عناصر A . فمثلاً، إذا كانت $A = \{a, b, c\}$ ، أمكن فهم المتتالية «bac» بوصفها الثلاثية $\langle b, a, c \rangle$. وللكلمات، أي لمتتاليات الرموز، أهمية جوهرية في علوم الحاسوب. واصطلاحًا، نعد عناصر A متتاليات طولها 1، ونعد $\emptyset$ متتاليةً طولها 0. وعندئذ تكون مجموعة جميع الكلمات على A هي

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

1.6 مفارقة راسل

تسوِّغ الامتدادية الترميز $\{x : \varphi(x)\}$ للدلالة على مجموعة قيم x التي تحقق $\varphi(x)$. غير أن كل ما تسوِّغه الامتدادية حقًا هو الفكرة الآتية. إذا وُجدت مجموعة عناصرها هي جميع الأشياء التي تحقق φ ولا شيء سواها، فإنها المجموعة الوحيدة من هذا القبيل. وبعبارة أخرى، بعد تثبيت خاصية ما φ ، تكون المجموعة $\{x : \varphi(x)\}$ فريدة، إن وُجدت. لكن هذا الشرط مهم! والأهم أن بعض الخواص لا تقبل الاستيعاب. أي إن بعض الخواص لا تعرّف مجموعات. ولو كانت جميعها تعرّف مجموعات، لوقعنا في تناقضات صريحة. وأشهر مثال على ذلك مفارقة راسل.

قد تكون المجموعات نفسها عناصر في مجموعات أخرى—مجموعة القوى لمجموعة A ، مثلاً، مؤلفة من مجموعات. ولذلك من المعقول أن نسأل أو نبحث هل مجموعة ما هي عنصر من مجموعة أخرى. فهل يمكن أن تكون مجموعة ما عضوًا في نفسها؟ لا يبدو أن في فكرة المجموعة ما يستبعد ذلك. فمثلاً، إذا كانت جميع المجموعات تؤلف تجمّعًا من الأشياء، فقد يُظن أنه يمكن جمعها في مجموعة واحدة—هي مجموعة جميع المجموعات. وهذه المجموعة، لكونها مجموعة، لكانت عنصر من مجموعة جميع المجموعات.

تنشأ مفارقة راسل عندما ننظر في خاصية ألا تكون المجموعة عنصر من نفسها، أي أن تكون غير منتمة إلى نفسها. فماذا لو افترضنا وجود مجموعة جميع المجموعات التي لا تكون كل واحدة منها عنصر من نفسها؟ فهل المجموعة

$$R = \{x : x \notin x\}$$

موجودة؟ يتبين أننا نستطيع إثبات عدم وجودها.

مبرهنة 1.29 (مفارقة راسل). لا توجد مجموعة $R = \{x : x \notin x\}$.

برهان. إذا وُجدت $R = \{x : x \notin x\}$ ، فإن $R \in R$ إذا وفقط إذا كان $R \notin R$ ، وهذا تناقض. $\square$

لنتناول هذا البرهان بتمهّل أكبر. إذا وُجدت R ، كان من المعقول أن نسأل هل $R \in R$ أم لا. افترض أن $R \in R$ بالفعل. لقد عُرفت R بأنها مجموعة جميع المجموعات التي ليست عناصر في نفسها. فإذا كان $R \in R$ ، لم تكن R نفسها متصفة بخاصية R التعريفية. لكن المجموعات المتصفة بهذه الخاصية وحدها هي التي تنتمي إلى R ، ومن ثم لا يمكن أن تكون R عنصر من R ، أي إن $R \notin R$. غير أن R لا يمكن أن تكون وألا تكون في آن واحد عنصر من R ، فنقع في تناقض.

وبما أن افتراض $R \in R$ يؤدي إلى تناقض، يكون $R \notin R$. لكن هذا يؤدي أيضًا إلى تناقض! فإذا كان $R \notin R$ ، كانت R نفسها متصفة بخاصية R التعريفية؛ وعندئذ تكون R عنصر من R شأنها شأن جميع المجموعات الأخرى غير المنتمية إلى نفسها. ومرة أخرى، لا يمكن أن تكون في آن واحد عنصر من R وغير منتمية إليه. كيف نؤسس نظريةً للمجموعات تتجنب الوقوع في مفارقة راسل، أي تتجنب الادعاء غير المتسق بأن المجموعة $R = \{x : x \notin x\}$ موجودة؟ لا بد لنا من وضع بديهيات تحدد شروطاً دقيقة جداً للقول متى توجد المجموعات (ومتى لا توجد).

لا تفعل نظرية المجموعات الموجزة في هذا الفصل ذلك؛ فهي ساذجة حقًا. ولا تخبرنا إلا أن المجموعات تحقق الامتدادية، وأنه إذا كانت لدينا بعض المجموعات، استطعنا تكوين اتحادها وتقاطعها، وما إلى ذلك. ومن الممكن بناء نظرية المجموعات على نحو أشد صرامة من هذا.

مسائل

مسألة 1.1. أثبت أنه توجد على الأكثر مجموعة خالية واحدة؛ أي أثبت أنه إذا كانت A و B مجموعتين بلا عناصر، فإن $A = B$.

مسألة 1.2. اسرد جميع المجموعات الجزئية من $\{a, b, c, d\}$.

مسألة 1.3. أثبت أنه إذا كان للمجموعة A عدد n من عناصر، فإن للمجموعة $\wp(A)$ عدد 2^n من عناصر.

مسألة 1.4. أثبت أنه إذا كان $A \subseteq B$ ، فإن $A \cup B = B$.

مسألة 1.5. أثبت إثباتًا صارمًا أنه إذا كان $A \subseteq B$ ، فإن $A \cap B = A$.

مسألة 1.6. بيّن أنه إذا كانت A مجموعة وكان $A \in B$ ، فإن $A \subseteq \bigcup B$.

مسألة 1.7. أثبت أنه إذا كان $A \subsetneq B$ ، فإن $B \setminus A \neq \emptyset$.

مسألة 1.8. باستعمال **تعريف 1.23**، أثبت أن $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ إذا وفقط إذا كان $a = c$ وكان $b = d$.

مسألة 1.9. اسرد جميع عناصر المجموعة $\{1, 2, 3\}^3$.

مسألة 1.10. يبين، بالاستقراء على k ، أنه لكل $k \geq 1$ ، إذا كان لـ A عدد n من عناصر، فإن لـ A^k عدد n^k من عناصر.

باب 2

العلاقات

2.1 العلاقات بوصفها مجموعات

ذكرنا في **قسم 1.3** بعض المجموعات المهمة: $\mathbb{N}$ و $\mathbb{Z}$ و $\mathbb{Q}$ و $\mathbb{R}$. ولا ريب أنك تتذكر بعض العلاقات المشيرة للاهتمام بين عناصر بعض هذه المجموعات. فلكل واحدة من هذه المجموعات، مثلاً، علاقة ترتيب معيارية تماماً. وهناك أيضاً علاقة «مطابق لـ»، التي تقوم بين كل كائن ونفسه ولا تقوم بينه وبين أي شيء آخر. وسنصادف علاقات أخرى كثيرة مثيرة للاهتمام، بل إن العلاقات الممكنة أكثر من ذلك. وقبل أن نستعرضها، سنبدأ بالإشارة إلى أنه يمكن النظر إلى العلاقات بوصفها نوعاً خاصاً من المجموعات.

ولهذا الغرض، تذكر أمرين من **قسم 1.5**. أولاً، تذكر مفهوم الزوج المرتب: فإذا أعطينا a و b ، أمكننا تكوين $\langle a, b \rangle$. ومن المهم أن ترتيب العناصر معتبر هنا. ولذلك، إذا كان $a \neq b$ ، فإن $\langle a, b \rangle \neq \langle b, a \rangle$. (قارن ذلك بالأزواج غير المرتبة، أي المجموعات التي عدد عناصرها 2، حيث $\{a, b\} = \{b, a\}$). ثانياً، تذكر مفهوم الضرب الديكارتي: فإذا كانت A و B مجموعتين، أمكننا تكوين $A \times B$ ، وهي مجموعة جميع الأزواج $\langle x, y \rangle$ التي فيها $x \in A$ و $y \in B$. وبوجه خاص، $A^2 = A \times A$ هي مجموعة جميع الأزواج المرتبة من A . سننظر الآن في علاقة بعينها على مجموعة: العلاقة $<$ على مجموعة $\mathbb{N}$ للأعداد الطبيعية. اعتبر مجموعة جميع أزواج الأعداد $\langle n, m \rangle$ التي فيها $n < m$ ، أي:

$$R = \{ \langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ و } n < m \}.$$

هناك ارتباط وثيق بين كون n أصغر من m وكون الزوج $\langle n, m \rangle$ عنصراً في R ، وهو:

$$n < m \text{ إذا وفقط إذا } \langle n, m \rangle \in R.$$

والواقع أنه يمكننا، من دون أي فقد للمعلومات، أن نعد المجموعة R هي العلاقة $<$ على $\mathbb{N}$. وبالطريقة نفسها، يمكننا أن ننشئ لكل علاقة بين الأعداد مجموعة جزئية من $\mathbb{N}^2$. وبالعكس، إذا أعطيت أي مجموعة من أزواج الأعداد $S \subseteq \mathbb{N}^2$ ، كانت هناك علاقة مناظرة بين الأعداد، هي العلاقة التي تقوم بين n و m إذا وفقط إذا كان $\langle n, m \rangle \in S$. وهذا يسوغ التعريف الآتي:

تعريف 2.1 (العلاقة الثنائية). العلاقة الثنائية على مجموعة A هي مجموعة جزئية من A^2 . فإذا كانت $R \subseteq A^2$ علاقة ثنائية على A وكان $x, y \in A$ ، كتبنا أحياناً Rxy (أو xRy) بدلاً من $\langle x, y \rangle \in R$.

مثال 2.2. يمكن سرد مجموعة أزواج الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}^2$ في مصفوفة ثنائية الأبعاد كما يأتي:

$$\begin{array}{ccccccc} \langle 0, 0 \rangle & \langle 0, 1 \rangle & \langle 0, 2 \rangle & \langle 0, 3 \rangle & \dots & & \\ \langle 1, 0 \rangle & \langle 1, 1 \rangle & \langle 1, 2 \rangle & \langle 1, 3 \rangle & \dots & & \\ \langle 2, 0 \rangle & \langle 2, 1 \rangle & \langle 2, 2 \rangle & \langle 2, 3 \rangle & \dots & & \\ \langle 3, 0 \rangle & \langle 3, 1 \rangle & \langle 3, 2 \rangle & \langle 3, 3 \rangle & \dots & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \end{array}$$

كتبنا القطر هنا بخط عريض، لأن المجموعة الجزئية من $\mathbb{N}^2$ المكونة من الأزواج الواقعة على القطر، أي:

$$\{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \dots\},$$

هي علاقة الهوية على $\mathbb{N}$. (ولشيوع علاقة الهوية، نعرّف $\text{Id}_A = \{\langle x, x \rangle : x \in A\}$ لأي مجموعة A). أما المجموعة الجزئية المكونة من جميع الأزواج الواقعة فوق القطر، أي:

$$L = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \dots, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \dots, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \dots\},$$

فهي علاقة أصغر من، أي إن Lnm إذا وفقط إذا كان $n < m$. والمجموعة الجزئية المكونة من الأزواج الواقعة تحت القطر، أي:

$$G = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \dots\},$$

هي علاقة أكبر من، أي إن Gnm إذا وفقط إذا كان $n > m$. واتحاد L مع I ، الذي يمكن أن نسميه $K = L \cup I$ ، هو علاقة أصغر من أو يساوي: إذ يكون Knm إذا وفقط إذا كان $n \leq m$. وبالمثل، فإن $H = G \cup I$ هي علاقة أكبر من أو يساوي. والعلاقات L و G و K وأنواع خاصة من العلاقات تسمى ترتيبات. ولـ L و G الخاصية الآتية: لا يرتبط أي عدد بنفسه بالعلاقة L أو بالعلاقة G (أي إنه، لكل n ، لا Lnn ولا Gnn). وتسمى العلاقات ذات هذه الخاصية علاقات لا انعكاسية؛ فإذا كانت أيضاً ترتيبات، سميت ترتيبات صارمة.

مع أن الترتيبات وعلاقة الهوية علاقات مهمة وطبيعية، ينبغي التشديد على أن تعريفنا يعد أي مجموعة جزئية من A^2 علاقة على A ، مهما بدت غير طبيعية أو مصطنعة. وبوجه خاص، فإن $\emptyset$ علاقة على أي مجموعة (وهي العلاقة الخالية التي لا تقوم بين أي زوج من العناصر)، كما أن A^2 نفسها علاقة على A أيضاً (وهي علاقة تقوم بين كل زوج)، وتسمى العلاقة الشاملة. بل إن مجموعة مثل $E = \{\langle n, m \rangle : n > 5 \text{ أو } m \times n \geq 34\}$ تعد علاقة أيضاً.

2.2 تأملات فلسفية

في **قسم 2.1**، عرّفنا العلاقات بأنها مجموعات معينة. وينبغي لنا أن نتوقف قليلاً لنسأل سؤالاً فلسفياً سريعاً: ما الذي يفعله تعريف كهذا؟ من المشكوك فيه إلى حد بعيد أن نرغب في القول إننا اكتشفنا بعض وقائع الهوية الميتافيزيقية؛ كأن نقول،

مثلاً، إن علاقة الترتيب على $\mathbb{N}$ قد تبين أنها المجموعة $R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ و } n < m\}$ التي عرفناها في قسم 2.1. وفيما يلي ثلاثة أسباب لذلك.

أولاً: في تعريف 1.23، عرفنا $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$. وانظر بدلاً من ذلك في التعريف $\|a, b\|$ $\langle b, a \rangle = \{\{b\}, \{a, b\}\}$. عندما يكون $a \neq b$ ، يكون لدينا $\|a, b\| \neq \langle a, b \rangle$. لكن كان يمكننا بالقدر نفسه أن نتخذ $\|a, b\|$ تعريفاً للزوج المرتب بدلاً من $\langle a, b \rangle$. وكان كلا التعريفين سيؤدي الغرض بالقدر نفسه. وهكذا أصبح لدينا مرشحان صالحان بالقدر نفسه لأن يكون كل منهما «هو» علاقة الترتيب على الأعداد الطبيعية، وهما:

$$R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ و } n < m\}$$

$$S = \{\|n, m\| : n, m \in \mathbb{N} \text{ و } n < m\}.$$

وبما أن $R \neq S$ ، فإنه يتضح، بحكم الامتدادية، أنه لا يمكن أن يكونا كلاهما مطابقين لعلاقة الترتيب على $\mathbb{N}$. لكن سيكون من التعسف المحض، ومن ثم مما يدعو إلى شيء من الحرج، أن نزعم أن R دون S (أو العكس) هي علاقة الترتيب بحكم الواقع. (وهذه حالة بسيطة جداً من حجة ضد الاختزالية في نظرية المجموعات جعلها بيناسيراف مشهورة في 1965. وسنعود إليها مرات عدة.)

ثانياً: إذا رأينا أن كل علاقة ينبغي أن تُماهى مع مجموعة، فإن علاقة انتماء المجموعات نفسها، $\in$ ، ينبغي أن تكون مجموعة بعينها. بل يلزم أن تكون المجموعة $\{x, y\} : x \in y$. ولكن هل هذه المجموعة موجودة؟ نظراً إلى مفارقة راسل، فإن وجود مثل هذه المجموعة ادعاء غير هين. وفي الواقع، يمكن تطوير نظرية المجموعات تطويراً صارماً بوصفها نظرية بديهية، وستنكر تلك النظرية بالفعل وجود هذه المجموعة. ومن ثم، حتى إذا أمكن معاملة بعض العلاقات كمجموعات، فلا بد أن تكون علاقة انتماء المجموعات حالة خاصة.

ثالثاً: حين «ماهينا» العلاقات بالمجموعات، قلنا إننا سنحيز لأنفسنا كتابة Rxy بدلاً من $\langle x, y \rangle \in R$. ولا بأس بهذا، شريطة أن تُعامل علاقة الانتماء، $\in$ ، بوصفها محمولاً. أما إذا اعتقدنا أن $\in$ يرمز إلى نوع معين من المجموعات، فإن العبارة $\langle x, y \rangle \in R$ لا تتألف إلا من ثلاثة حدود مفردة تدل على مجموعات: $\langle x, y \rangle$ و $\in$ و R . وليست قائمة كهذه من الأسماء أقدر على التعبير عن قضية من السلسلة عديمة المعنى: «الكوب حامل الأقلام الطويلة». ومرة أخرى، حتى إذا أمكن معاملة بعض العلاقات كمجموعات، فلا بد أن تكون علاقة انتماء المجموعات حالة خاصة. (وهذا يجمع صيغة بسيطة من مفارقة مفهوم الحصان عند فريغه واعتراضاً شهيراً كان فيغنشتاين قد وجهه إلى راسل.)

فإلام ينتهي بنا هذا؟ حسناً، لا يوجد ما هو خطأ في قولنا إن العلاقات على الأعداد مجموعات. كل ما علينا هو أن نفهم الروح التي قيلت بها هذه الملاحظة. فنحن لا نقرر واقعة هوية ميتافيزيقية. بل نلاحظ ببساطة أنه يمكننا، في سياقات معينة، (وسنعمل) أن نعامل علاقات (معينة) بوصفها مجموعات معينة.

2.3 خصائص خاصة للعلاقات

تبين أن بعض أنواع العلاقات شائعة إلى حد أنها مُنحت أسماء خاصة. فمثلاً، تربط العلاقتان $\leq$ و $\subseteq$ عناصر مجاليهما (ولنقل $\mathbb{N}$ في حالة $\leq$ ، و $\rho(A)$ في حالة $\subseteq$) بطرائق متشابهة. ولكي نحدد بدقة أوجه تشابه هذه العلاقات وأوجه اختلافها، نصنفها بحسب بعض الخصائص الخاصة التي يمكن أن تتصف بها العلاقات. ويتبين أن بعض هذه الخصائص (وبعض تراكيبيها) مهم بوجه خاص، ومنها الترتيبات وعلاقات التكافؤ.

تعريف 2.3 (الانعكاسية). تكون العلاقة $R \subseteq A^2$ انعكاسية إذا وفقط إذا كان لكل $x \in A$ أن Rxx يصدق.

تعريف 2.4 (التعددية). تكون العلاقة $R \subseteq A^2$ متعددية إذا وفقط إذا استلزم صدق Rxy و Ryz صدق Rxz أيضًا.

تعريف 2.5 (التناظر). تكون العلاقة $R \subseteq A^2$ متناظرة إذا وفقط إذا استلزم صدق Rxy صدق Ryx أيضًا.

تعريف 2.6 (مضادة التناظر). تكون العلاقة $R \subseteq A^2$ مضادة للتناظر إذا وفقط إذا استلزم صدق كل من Rxy و Ryx أن يكون $x = y$ (أو بعبارة أخرى: إذا كان $x \neq y$ ، فلا بد أن يصدق واحد على الأقل من $\neg Rxy$ و $\neg Ryx$).

في العلاقة المتناظرة، يصدق Rxy و Ryx معًا دائمًا، أو لا يصدق أي منهما. وفي العلاقة المضادة للتناظر، لا يمكن أن يصدق Rxy و Ryx معًا إلا إذا كان $x = y$. لاحظ أن هذا لا يشترط صدق Rxy و Ryx عندما يكون $x = y$ ، بل يعني فقط أن صدقهما غير مستبعد. ولذلك يمكن أن تكون العلاقة المضادة للتناظر انعكاسية، ولكن ليست كل علاقة مضادة للتناظر انعكاسية. ولاحظ أيضًا أن كون العلاقة مضادة للتناظر ومجرد كونها غير متناظرة شرطان مختلفان. بل يمكن أن تكون العلاقة متناظرة ومضادة للتناظر في الوقت نفسه (ومثال ذلك علاقة الهوية).

تعريف 2.7 (الاتصالية). تكون العلاقة $R \subseteq A^2$ متصلة إذا تحقق لكل $x, y \in A$ ، أنه، متى كان $x \neq y$ ، يصدق واحد على الأقل من Rxy و Ryx .

تعريف 2.8 (اللانعكاسية). تسمى العلاقة $R \subseteq A^2$ لانعكاسية إذا تحقق لكل $x \in A$ أن Rxx لا يصدق.

تعريف 2.9 (اللاتناظرية). تسمى العلاقة $R \subseteq A^2$ لاتناظرية إذا لم يوجد زوج $x, y \in A$ يصدق عنده كل من Rxy و Ryx .

لاحظ أنه إذا كان $A \neq \emptyset$ ، فلا توجد علاقة لانعكاسية على A تكون انعكاسية، وكل علاقة لاتناظرية على A مضادة للتناظر أيضًا. ومع ذلك، توجد علاقات $R \subseteq A^2$ لا تتصف بالانعكاسية ولا باللانعكاسية، كما توجد علاقات مضادة للتناظر لا تتصف باللاتناظرية.

2.4 علاقات التكافؤ

تكون علاقة الهوية على أي مجموعة علاقة انعكاسية ومتناظرة ومتعددية. والعلاقات R التي تتصف بهذه الخصائص الثلاث جميعًا شائعة جدًا.

تعريف 2.10 (علاقة التكافؤ). تسمى العلاقة $R \subseteq A^2$ التي تكون انعكاسية ومتناظرة ومتعددية علاقة تكافؤ. ويقال عن عناصر x و y من A إنهما متكافئان وفق R إذا كان Rxy .

تنشأ عن علاقات التكافؤ فكرة فئة التكافؤ. فعلاقة التكافؤ «تجزئ» المجال إلى كتل مختلفة. وفي داخل كل كتلة ترتبط جميع الكائنات بعضها ببعض، ولا يرتبط أي كائن من كتلة بكائن من كتلة أخرى. ومن المفيد أحياناً أن نتحدث عن هذه الكتل مباشرة. ولهذا الغرض، نقدم التعريف الآتي:

تعريف 2.11. لنكن $R \subseteq A^2$ علاقة تكافؤ. لكل $x \in A$ ، تكون فئة التكافؤ للعنصر x في A هي المجموعة $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$. وتكون مجموعة قسمة A بالنسبة إلى R هي $A/R = \{[x]_R : x \in A\}$ ، أي مجموعة فئات التكافؤ هذه.

تسوّغ النتيجة الآتية تعريف فئة التكافؤ، إذ تثبت أن فئات التكافؤ هي بالفعل كتل تجزئة A :

قضيه 2.12. إذا كانت $R \subseteq A^2$ علاقة تكافؤ، فإن Rxy إذا وفقط إذا كان $[x]_R = [y]_R$.

برهان. في الاتجاه من اليسار إلى اليمين، افترض أن Rxy ، وخذ $z \in [x]_R$. وعندئذ، بحكم التعريف، يكون Rxz . وبما أن R علاقة تكافؤ، يكون Ryz . (وبتفصيل ذلك: بما أن Rxy وأن R متناظرة، يكون لدينا Ryx ؛ وبما أن Rxz وأن R متعدية، يكون لدينا Ryz). ومن ثم يكون $z \in [y]_R$. وبالتعميم، نحصل على $[x]_R \subseteq [y]_R$. وبالعكس، وبالمطابقة نفسها تماماً، $[y]_R \subseteq [x]_R$. ولذلك $[x]_R = [y]_R$ ، بحكم الامتدادية. وفي الاتجاه من اليمين إلى اليسار، افترض أن $[x]_R = [y]_R$. وبما أن R انعكاسية، يكون Ryy ، ومن ثم $y \in [y]_R$. وبذلك يكون أيضاً $y \in [x]_R$ ، بفرض أن $[x]_R = [y]_R$. ولذلك يكون Rxy . $\square$

مثال 2.13. يأتي مثال جميل على علاقات التكافؤ من الحساب بترديد عدد. لأي a و b و $n \in \mathbb{Z}^+$ ، نقول إن $a \equiv_n b$ إذا وفقط إذا أعطت قسمة a على n الباقي نفسه الذي تعطيه قسمة b على n . (وبصيغة أكثر رمزية قليلاً: $a \equiv_n b$ إذا وفقط إذا وجد $k \in \mathbb{Z}$ بحيث $a - b = kn$). والعلاقة $\equiv_n$ علاقة تكافؤ لأي n . وهناك بالضبط n فئات تكافؤ متمايزة تنشأ عن $\equiv_n$ ؛ أي إن $\mathbb{N}/\equiv_n$ لها n من عناصر. وهذه الفئات هي: مجموعة الأعداد التي تقبل القسمة على n دون باق، أي $[0]_{\equiv_n}$ ؛ ومجموعة الأعداد التي تعطي قسمتها على n الباقي 1، أي $[1]_{\equiv_n}$ ؛ و...؛ ومجموعة الأعداد التي تعطي قسمتها على n الباقي $n - 1$ ، أي $[n - 1]_{\equiv_n}$.

2.5 الترتيبات

ينطوي كثير من مقارناتنا على وصف بعض الكائنات بأنها «أصغر من» كائنات أخرى، أو «مساوية لها»، أو «أكبر منها»، من وجه معين. وتتعلق هذه المقارنات بعلاقات الترتيب. لكن علاقات الترتيب أنواع مختلفة؛ فمنها مثلاً ما يشترط أن يكون كل كائنين قابلين للمقارنة، ومنها ما لا يشترط ذلك. ومنها ما يتضمن الهوية (مثل $\leq$)، ومنها ما يستبعداها (مثل $<$). وسيفيدنا أن نضع تصنيفاً لهذه العلاقات.

تعريف 2.14 (الترتيب المسبق). تسمى العلاقة التي تكون انعكاسية ومتعدية معاً ترتيباً مسبقاً.

تعريف 2.15 (الترتيب الجزئي). يسمى الترتيب المسبق الذي يكون مضاداً للتناظر أيضاً ترتيباً جزئياً.

تعريف 2.16 (الترتيب الخطي). يسمى الترتيب الجزئي الذي يكون متصلًا أيضًا ترتيبًا كليًا أو ترتيبًا خطيًا.

مثال 2.17. كل ترتيب خطي ترتيب جزئي أيضًا، وكل ترتيب جزئي ترتيب مسبق أيضًا، لكن العكوس لا تصح. والعلاقة الشاملة على A ترتيب مسبق، لأنها انعكاسية ومتعدية. ولكن إذا كان A أكثر من عنصر واحد، فإن العلاقة الشاملة ليست مضادة للتناظر، ومن ثم ليست ترتيبًا جزئيًا.

مثال 2.18. اعتبر علاقة لا يزيد طولًا على $\preceq$ على $\mathbb{B}^*$: يكون $x \preceq y$ إذا وفقط إذا كان $\text{len}(x) \leq \text{len}(y)$. وهذه علاقة ترتيب مسبق (انعكاسية ومتعدية)، بل إنها متصلة أيضًا، لكنها ليست ترتيبًا جزئيًا لأنها ليست مضادة للتناظر. فمثلاً، $01 \preceq 10$ و $01 \preceq 01$ و $10 \preceq 10$ ، لكن $01 \neq 10$.

مثال 2.19. من الترتيبات الجزئية المهمة العلاقة $\subseteq$ على مجموعة من المجموعات. وهذه ليست ترتيبًا خطيًا بوجه عام؛ لأنه إذا كان $a \neq b$ ونظرنا في $\wp(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ ، رأينا أن $\{a\} \not\subseteq \{b\}$ و $\{b\} \not\subseteq \{a\}$ و $\{a\} \neq \{b\}$.

مثال 2.20. تعطينا علاقة قابلية للقسمة دون باق ترتيبًا جزئيًا ليس ترتيبًا خطيًا. فللعديدين الصحيحين n و m ، نكتب $m \mid n$ لنعني أن n يقسم m (دون باق)، أي إذا وفقط إذا وجد عدد صحيح k بحيث $m = kn$. وعلى $\mathbb{N}$ تكون هذه العلاقة ترتيبًا جزئيًا، لكنها ليست ترتيبًا خطيًا؛ فمثلاً، $3 \mid 2$ وكذلك $2 \mid 3$. وإذا اعتبرنا قابلية القسمة علاقة على $\mathbb{Z}$ ، لم تكن إلا ترتيبًا مسبقًا لأنها ليست مضادة للتناظر: إذ $1 \mid -1$ و $-1 \mid 1$ ، لكن $-1 \neq 1$.

مثال 2.21. تُعرّف علاقة الامتداد على مجموعة المتتاليات A^* كما يأتي: يكون $s \subseteq s'$ إذا وفقط إذا كان $s = \Lambda$ (أي المتتالية الخالية)، أو كان $s = s'$ ، أو كان $s = \langle s_1, \dots, s_n \rangle$ وكان $s' = \langle s_1, \dots, s_n, s_{n+1}, \dots, s_m \rangle$. وإذا كان $s \subseteq s'$ قلنا أيضًا إن s مقطع ابتدائي من s' . وعلاقة الامتداد على A^* ترتيب جزئي، لكنها ليست ترتيبًا خطيًا؛ فمثلاً، إذا كان $a \neq b$ ، فإن $ab \not\subseteq ba$ و $ba \not\subseteq ab$.

تعريف 2.22 (الترتيب الصارم). الترتيب الصارم علاقة تتصف بالانعكاسية واللاتناظرية والتعدية.

تعريف 2.23 (الترتيب الخطي الصارم). يسمى الترتيب الصارم الذي يكون متصلًا أيضًا ترتيبًا كليًا صارمًا أو ترتيبًا خطيًا صارمًا.

مثال 2.24. $\leq$ هو الترتيب الخطي المقابل للترتيب الخطي الصارم $<$. $\subseteq$ هو الترتيب الجزئي المقابل للترتيب الصارم $\subset$.

يمكن تحويل أي ترتيب صارم R على A إلى ترتيب جزئي بإضافة القطر Id_A ، أي بإضافة جميع الأزواج $\langle x, x \rangle$. (وتسمى هذه العملية الإغلاق الانعكاسي لـ R). وبالعكس، يمكن البدء بترتيب جزئي والحصول على ترتيب صارم بحذف Id_A . وتضبط النتيجتان الآتيتان ذلك بدقة.

قضية 2.25. إذا كان R ترتيبًا صارمًا على A ، فإن $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ ترتيب جزئي. وعلاوة على ذلك، إذا كان R ترتيبًا خطيًا صارمًا، فإن R^+ ترتيب خطي.

برهان. افترض أن R ترتيبًا صارمًا، أي إن $R \subseteq A^2$ وإن R تتصف بالانعكاسية واللاتناظرية والتعددية. ولتكن $R^+ = R \cup \text{Id}_A$. علينا أن نثبت أن R^+ انعكاسية ومضادة للتناظر ومتعددية.
من الواضح أن R^+ انعكاسية، لأن $\langle x, x \rangle \in \text{Id}_A \subseteq R^+$ لكل $x \in A$.
ولإثبات أن R^+ مضادة للتناظر، افترض برهانًا بالخلف أن R^+xy و R^+yx ، لكن $x \neq y$. وبما أن $\langle x, y \rangle \in R \cup \text{Id}_A$ ، لكن $\langle x, y \rangle \notin \text{Id}_A$ ، فلا بد أن $\langle x, y \rangle \in R$ ، أي إن Rxy . وبالمثل، Ryx . لكن هذا يناقض افتراض أن R لا تناظرية.

ولإثبات التعددية، افترض أن R^+yz و R^+xy . فإذا كان كل من $\langle x, y \rangle \in R$ و $\langle y, z \rangle \in R$ ، فإن $\langle x, z \rangle \in R$ لأن R متعددية. وإلا، فيصدق واحد على الأقل من الشرطين الآتين: $\langle x, y \rangle \in \text{Id}_A$ ، أي $x = y$ ، أو $\langle y, z \rangle \in \text{Id}_A$ ، أي $y = z$. في الحالة الأولى، لدينا R^+yz بالفرض، و $x = y$ ، ومن ثم R^+xz . وبالمثل في الحالة الثانية. وفي كلتا الحالتين، R^+xz ؛ ومن ثم فإن R^+ متعددية أيضًا.
أما فقرة «علاوة على ذلك»، فافترض أن R متصلة أيضًا. وعندئذ، لكل $x \neq y$ ، يصدق واحد على الأقل من Rxy و Ryx ، أي يصدق واحد على الأقل من $\langle x, y \rangle \in R$ و $\langle y, x \rangle \in R$. وبما أن $R \subseteq R^+$ ، يبقى هذا صحيحًا في R^+ ، فتكون R^+ متصلة أيضًا. $\square$

قضية 2.26. إذا كان R ترتيبًا جزئيًا على A ، فإن $R^- = R \setminus \text{Id}_A$ ترتيب صارم. وعلاوة على ذلك، إذا كان R ترتيبًا خطيًا، فإن R^- ترتيب خطي صارم.

$\square$

برهان. يُترك إثبات ذلك تمرينًا.

تثبت النتيجة البسيطة الآتية أن الترتيبات الخطية الصارمة تحقق خاصية شبيهة بالامتدادية:

قضية 2.27. إذا كان $<$ ترتيبًا خطيًا صارمًا على A ، فإن:

$$(\forall a, b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \rightarrow a = b).$$

برهان. افترض $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$. فإذا كان $a < b$ ، لزم أن $a < a$ ، وهذا يناقض كون $<$ لا انعكاسيًا؛ ومن ثم $a \not< b$. وبالطريقة نفسها تمامًا، $b \not< a$. ولذلك $a = b$ ، لأن $<$ متصل. $\square$

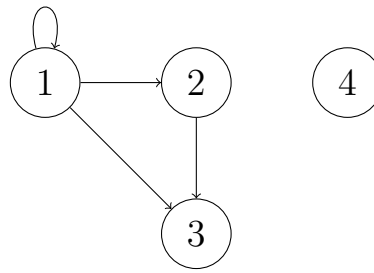
2.6 الرسوم البيانية

الرسم البياني مخطط ترتبط فيه نقاط—تسمى «عقدًا» أو «رؤوسًا» (جمع «رأس»)—بحواف. والرسوم البيانية أداة واسعة الانتشار في الرياضيات المتقطعة وعلوم الحاسوب. وهي نافعة للغاية في تمثيل العلاقات والبنى وتصورها، بدءًا من أشياء عيانية كالشبكات بمختلف أنواعها، وانتهاءً ببنى مجردة كالنتائج الممكنة للقرارات. وترد في المراجع أنواع كثيرة مختلفة من الرسوم البيانية تتباين، مثلًا، بحسب ما إذا كانت الحواف موجهة أم غير موجهة، وموسومة أم غير موسومة، وما إذا كان يمكن أن توجد حواف من عقدة إلى العقدة نفسها أو حواف متعددة بين العقدتين نفسيهما، وغير ذلك. وللرسوم البيانية الموجهة صلة خاصة بالعلاقات.

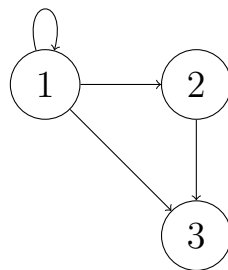
تعريف 2.28 (الرسم البياني الموجه). الرسم البياني الموجه $G = \langle V, E \rangle$ يتألف من مجموعة من الرؤوس V ومجموعة من الحواف $E \subseteq V^2$.

بحسب تعريفنا، ليس الرسم البياني إلا مجموعة ومعها علاقة على تلك المجموعة. وبالطبع، من الطبيعي عند الحديث عن الرسوم البيانية أن نتوقع تمثيلها رسومياً: فيمكننا رسمه برسم سهم من الرأس v_1 إلى الرأس v_2 إذا فقط إذا كان $\langle v_1, v_2 \rangle \in E$. والفرق الوحيد بين العلاقة بمفردها والرسم البياني هو أن الرسم البياني يحدد مجموعة الرؤوس؛ أي إنه قد تكون له رؤوس معزولة. غير أن النقطة المهمة هي أن كل علاقة R على مجموعة X يمكن النظر إليها بوصفها رسمًا بيانيًا موجهاً $\langle X, R \rangle$ ؛ وبالعكس، يمكن النظر إلى الرسم البياني الموجه $\langle V, E \rangle$ بوصفه علاقة $E \subseteq V^2$ مع تحديد المجموعة V صراحة.

مثال 2.29. يبدو الرسم البياني $\langle V, E \rangle$ الذي فيه $V = \{1, 2, 3, 4\}$ ، و $E = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ كما يأتي:



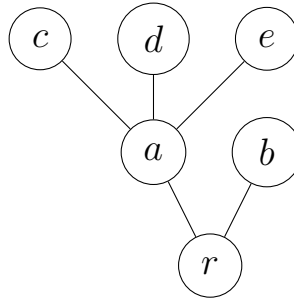
وهذا رسم بياني مختلف عن $\langle V', E \rangle$ الذي فيه $V' = \{1, 2, 3\}$ ، والذي يبدو كما يأتي:



2.7 الأشجار

من الأنواع الخاصة للترتيب الجزئي التي تؤدي دوراً مهماً في جميع فروع المنطق الشجرة. وتظهر الأشجار المنتهية في الأجزاء الأولية من المنطق؛ فيمكن، مثلاً، فهم صيغ من حيث تحليلها إلى شجرة تركيبية، كما تتخذ اشتقاقات في كثير من أنساق اشتقاق أيضاً صورة أشجار منتهية. أما الأشجار غير المنتهية فتظهر بالفعل في براهين مبرهنات الاكتمال للمنطق القضبي ومنطق الرتبة الأولى، وتستعمل في المنطق الرياضي كله.

يرتبط مفهوم الشجرة في نظرية المجموعات ارتباطاً وثيقاً بفكرة الشجرة في نظرية الرسوم البيانية. وفيما يلي صورة لشجرة (منتھية):



العقدة السفلى r هي الجذر. ولكل عقدة غير r عقدة أصل واحدة بالضبط تقع تحتها مباشرة. ويمكننا أن نعد العلاقة التي تقوم بين عقدة x وعقدة y ، حين يمكن بلوغ y من x بتتبع الحواف إلى أعلى، هي كون x سلفاً لـ y . علاقة السلف في الشجرة ترتيب جزئي صارم. وهذا يحفز التعريف بالمجموعات. ولصياغته نحتاج إلى مفهومين. يكون العنصر الأصغر في مجموعة A مرتبة جزئياً بـ $\leq$ هو عنصر $x \in A$ بحيث يصدق، لكل $y \in A$ ، أن $x \leq y$. وتكون المجموعة مرتبة ترتيباً جيداً بـ $\leq$ إذا كان لكل مجموعة جزئية غير خالية منها عنصر أصغر.

تعريف 2.30 (الشجرة). الشجرة هي زوج $T = \langle A, \leq \rangle$ بحيث تكون A مجموعة، وتكون $\leq$ ترتيباً جزئياً على A له عنصر أصغر وحيد $r \in A$ (يسمى الجذر)، ولكل $x \in A$ ، تكون المجموعة $\{y : y \leq x\}$ مرتبة ترتيباً جيداً بـ $\leq$.

تعريف 2.31 (اللواحق). لتكن $T = \langle A, \leq \rangle$ شجرة. إذا كان $x, y \in A$ وكان $x < y$ ، ولم يوجد $z \in A$ بحيث $x < z < y$ ، قلنا إن y لاحق لـ x .

تسمى لواقع $x \in A$ أيضاً أبناءه. وإذا كان y لاحقاً لـ x ، سمينا x السابق لـ y أو العقدة الأصل لها.

قضيه 2.32. إذا كان $\langle A, \leq \rangle$ شجرة، فإن لكل $x \in A$ غير الجذر سابقاً واحداً على الأكثر.

برهان. افترض أن $x < y_1$ و $y_2 < x$ وأن $y_1 \neq y_2$. عندئذ $\{z : z < x\} \subseteq \{y_1, y_2\}$. وبما أن $\{z : z < x\}$ مرتبة ترتيباً جيداً بـ $\leq$ ، فإن لمجموعتها الجزئية $\{y_1, y_2\}$ عنصر أصغر، ولا بد بداهة أن يكون إما y_1 أو y_2 . ومن ثم فإما أن $y_1 \leq y_2$ أو أن $y_2 \leq y_1$. وقد افترضنا أن $y_1 \neq y_2$ ، ولذلك فإما أن $y_1 < y_2$ أو أن $y_2 < y_1$. وبما أننا افترضنا أيضاً أن $x < y_1$ و $y_2 < x$ ، يكون إما $y_1 < y_2 < x$ أو $y_2 < y_1 < x$. ومن ثم لا يمكن أن يكون كل من y_1 و y_2 سابقاً لـ x . $\square$

تعريف 2.33. يقال إن الشجرة $T = \langle A, \leq \rangle$ غير منتهية إذا كانت A مجموعة غير منتهية، وإنها منتهية في غير ذلك. وإذا كانت T بحيث يكون لكل $x \in A$ عدداً منتهياً فقط من اللوابع، قلنا إن T منتهية التفرع.

تعريف 2.34 (الفروع). إذا أعطيت شجرة $T = \langle A, \leq \rangle$ ، كان الفرع من T سلسلة قصوى في T ، أي مجموعة $B \subseteq A$ بحيث يكون، لأي $x, y \in B$ ، واحد على الأقل من $x \leq y$ و $y \leq x$ صادقاً، ولكل $z \in X \setminus B$ يوجد $u \in B$ بحيث لا $z \leq u$ ولا $u \leq z$. ونستعمل $[T]$ للدلالة على مجموعة جميع فروع T .

مثال 2.35. من الأمثلة التقليدية على الأشجار المنتهية التفرع الشجرة الثنائية غير المنتهية للمتتاليات المنتهية من الرميز 0 و 1، ويرمز إليها أحياناً بـ $\{0, 1\}^*$ أو $\mathbb{B}^*$ ، وتُرتب بعلاقة الامتداد $\sqsubseteq$ (مثلاً، $101 \sqsubseteq 101101$). وبما أنه يمكن دائماً تمديد أي سلسلة ثنائية بإضافة 0 أو 1 إلى نهايتها، فإن هذه الشجرة تحوي عدداً غير منته من العناصر: فلكل عنصر s لاحقان بالضبط، هما $s0$ و $s1$. وجذرها هو المتتالية الخالية Λ .

مثال 2.36. وبصورة أعم قليلاً، فإن مجموعة المتتاليات المنتهية من الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}^*$ مع علاقة الامتداد $\sqsubseteq$ شجرة أيضاً. ومن الواضح أنها ليست منتهية التفرع: فلكل $s \in \mathbb{N}^*$ عدد غير منته من اللواحق sn ، واحد لكل $n \in \mathbb{N}$. وكل مجموعة $A \subseteq \mathbb{N}^*$ مغلقة تحت $\sqsubseteq$ هي شجرة جزئية من $\mathbb{N}^*$. (أي إن A تكون بحيث إذا كان $s \in A$ وكان $s' \sqsubseteq s$ ، فإن $s' \in A$ أيضاً). ويمكن تمثيل جميع الأشجار المنتهية بأشجار جزئية منتهية من $\mathbb{N}^*$.

قضيه 2.37 (قضيه König المساعدة). إذا كانت $T = \langle A, \leq \rangle$ شجرة غير منتهية ومنتهية التفرع، فإن T فرعاً غير منته.

ومن الحالات الخاصة لقضيه König المساعدة، الواسعة الاستعمال في نظرية قابلية الحساب، ما يعرف باسم الصيغة الضعيفة من قضيه König المساعدة، وهي الآتية: لكل شجرة جزئية غير منتهية من $\{0, 1\}^*$ فرع غير منته.

2.8 عمليات على العلاقات

غالباً ما يكون من المفيد تعديل العلاقات أو الجمع بينها. ففي **قضيه 2.25**، نظرنا في اتحاد العلاقات، وهو ببساطة اتحاد علاقيتين حين ينظر إليهما بوصفهما مجموعتين من الأزواج. وبالمثل، نظرنا في **قضيه 2.26** في الفرق النسبي بين العلاقات. وفيما يأتي بعض العمليات الأخرى التي يمكننا إجراؤها على العلاقات.

تعريف 2.38. لتكن R و S علاقيتين، ولتكن A أي مجموعة.

- معكوس العلاقة R هو $R^{-1} = \{\langle y, x \rangle : \langle x, y \rangle \in R\}$.
- الضرب النسبي للعلاقيتين R و S هو $(R \mid S) = \{\langle x, z \rangle : \exists y(Rxy \wedge Syz)\}$.
- تقييد R على A هو $R \upharpoonright_A = R \cap A^2$.
- تطبيق R على A هو $R[A] = \{y : (\exists x \in A)Rxy\}$.

مثال 2.39. لتكن $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ علاقة اللاحق على $\mathbb{Z}$ ، أي $S = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 1 = y\}$ ، بحيث يصدق Sxy إذا وفقط إذا كان $x + 1 = y$.

- S^{-1} هي علاقة السابق على $\mathbb{Z}$ ، أي $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x - 1 = y\}$.
- $S \mid S$ هي $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 2 = y\}$.
- $S \upharpoonright_{\mathbb{N}}$ هي علاقة اللاحق على $\mathbb{N}$.
- $S[\{1, 2, 3\}]$ هي $\{2, 3, 4\}$.

تعريف 2.40 (الإغلاق المتعدي). لتكن $R \subseteq A^2$ علاقة ثنائية. الإغلاق المتعدي لـ R هو $R^+ = \bigcup_{0 < n \in \mathbb{N}} R^n$ ، حيث نعرّف عودياً $R^1 = R$ و $R^{n+1} = R^n \mid R$. الإغلاق الانعكاسي المتعدي لـ R هو $R^* = R^+ \cup \text{Id}_A$.

مثال 2.41. لنأخذ علاقة اللاحق $S \subseteq \mathbb{Z}^2$. يصدق S^2xy إذا وفقط إذا كان $x + 2 = y$ ، ويصدق S^3xy إذا وفقط إذا كان $x + 3 = y$ ، وهكذا. ومن ثم يصدق S^+xy إذا وفقط إذا كان $x + n = y$ لبعض $n \geq 1$. وبعبارة أخرى، يصدق S^+xy إذا وفقط إذا كان $x < y$ ، ويصدق S^*xy إذا وفقط إذا كان $x \leq y$.

مسائل

مسألة 2.1. اسرد عناصر العلاقة $\subseteq$ على المجموعة $\wp(\{a, b, c\})$.

مسألة 2.2. أعط أمثلة لعلاقات تكون (أ) انعكاسية ومتناظرة ولكن غير متعدية، و(ب) انعكاسية ومضادة للتناظر، و(ج) مضادة للتناظر ومتعدية ولكن غير انعكاسية، و(د) انعكاسية ومتناظرة ومتعدية. لا تستخدم علاقات على أعداد أو مجموعات.

مسألة 2.3. أثبت أن $\equiv_n$ علاقة تكافؤ لأي $n \in \mathbb{Z}^+$ ، وأن $\mathbb{N}/\equiv_n$ لها بالضبط n عنصراً.

مسألة 2.4. أعط برهاناً على **قضية 2.26**.

مسألة 2.5. اعتبر علاقة أصغر من أو يساوي $\leq$ على المجموعة $\{1, 2, 3, 4\}$ بوصفها رسماً بيانياً، وارسم المخطط المناظر.

مسألة 2.6. أثبت أن الإغلاق المتعدي لـ R علاقة متعدية بالفعل.

باب 3

الدوال

3.1 الأساسيات

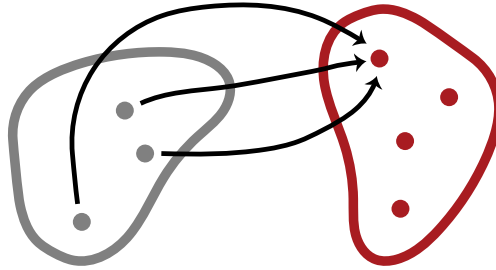
الدالة تعيينٌ يرسل كل عنصر من مجموعة معطاة إلى عنصر محدد في مجموعة معطاة (أخرى). فعملية إضافة 1، مثلاً، تعرّف دالة: إذ يُعيّن كل عدد n إلى عدد وحيد $n + 1$. وبوجه أعم، قد تتخذ الدوال أزواجاً أو ثلاثيات، وما إلى ذلك، مدخلاتٍ لها، وتعيد نوعاً ما من المخرجات. ونعرف من الحساب الأساسي دوال كثيرة. فالجمع والضرب، مثلاً، دالتان: تأخذ كل منهما عددين وتعيد عدداً ثالثاً. وفي هذا المعنى الرياضي المجرد، تكون الدالة صندوقاً أسود: فلا يهم إلا أي مخرج يقترب بأي مدخل، لا الطريقة التي يُحسب بها المخرج.

تعريف 3.1 (الدالة). الدالة $f: A \rightarrow B$ تعيين يرسل كل عنصر من A إلى عنصر من B . نسمي A مجال f ، ونسمي B المجال المقابل لـ f . وتسمى عناصر A مدخلات f أو وسائطها، أما عنصر من B الذي يقترب بوسيلة x بواسطة f فيسمى قيمة f عند الوسيلة x ، وتكتب $f(x)$. إن المدى $\text{ran}(f)$ للدالة f هو المجموعة الجزئية من المجال المقابل المؤلفة من قيم f عند بعض الوسائط؛ أي $\text{ran}(f) = \{f(x) : x \in A\}$.

قد يساعد الرسم في شكل 3.1 على تصور الدوال. فالقطع الناقص على اليسار يمثل مجال الدالة، والقطع الناقص على اليمين يمثل مجالها المقابل، ويشير السهم من وسيطة في المجال إلى القيمة المناظرة في المجال المقابل.

مثال 3.2. يتخذ الضرب أزواج الأعداد الطبيعية مدخلاتٍ ويعيّن لكل منها عدداً طبيعياً بوصفه مخرجاً، ولذلك فهو دالة من $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ (وهو المجال) إلى $\mathbb{N}$ (وهو المجال المقابل). ويتبين أن المدى هو أيضاً $\mathbb{N}$ ، لأن كل $n \in \mathbb{N}$ يساوي $n \times 1$.

مثال 3.3. الضرب دالة لأنه يقرن كل مدخل—أي كل زوج من الأعداد الطبيعية—بمخرج واحد: $\times: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$. وعلى النقيض من ذلك، فإن تعيين عدد طبيعي n إلى عدد حقيقي x بحيث $x^2 = n$ لا يحدد دالة، لأن لكل عدد صحيح موجب n جذرين تربيعيين: $\sqrt{n}$ و $-\sqrt{n}$. ويمكننا جعله دالة بأن نعيد الجذر التربيعي الموجب وحده: $\sqrt{\cdot}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.



شكل 3.1: الدالة تعيين يرسل كل عنصر من مجموعة إلى عنصر من مجموعة أخرى. ويشير السهم من وسيطة في المجال إلى القيمة المناظرة في المجال المقابل.

مثال 3.4. العلاقة التي تقرر كل طالب في مقرر بدرجته النهائية دالة—إذ لا يمكن لطالب أن يحصل على درجتين نهائيتين مختلفتين في المقرر نفسه. أما العلاقة التي تقرر كل طالب في مقرر بأي والد أو والدة له فليست دالة: فقد لا يكون للطالب أي والد أو والدة، أو قد يكون له اثنان أو أكثر.

يمكننا تعريف الدوال بأن نحدد، بطريقة دقيقة، قيمة الدالة عند كل وسيطة ممكنة. ومن طرائق ذلك إعطاء صيغة، أو وصف طريقة لحساب القيمة، أو سرد القيم لكل وسيطة. وكيفما عُرفت الدوال، يجب أن نتأكد من أننا نحدد لكل وسيطة قيمة واحدة، وقيمة واحدة فقط.

مثال 3.5. لتكن $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ معرفة بحيث $f(x) = x + 1$. هذا تعريف يحدد f بوصفها دالة تأخذ الأعداد الطبيعية مدخلاتٍ وتخرج أعدادًا طبيعية. وهو يخبرنا بأنه إذا أعطينا عددًا طبيعيًا x ، فإن f تخرج لاحقه $x + 1$. وفي هذه الحالة، لا يكون المجال المقابل $\mathbb{N}$ هو مدى f ، لأن العدد الطبيعي 0 ليس لاحقًا لأي عدد طبيعي. ومدى f هو مجموعة جميع الأعداد الصحيحة الموجبة، $\mathbb{Z}^+$.

مثال 3.6. لتكن $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ معرفة بحيث $g(x) = x + 2 - 1$. هذا يخبرنا بأن g دالة تأخذ الأعداد الطبيعية مدخلاتٍ وتخرج أعدادًا طبيعية. وإذا أعطيت عددًا طبيعيًا n ، فإن g تخرج العدد السابق للعدد اللاحق للعدد اللاحق لـ $x + 1$.

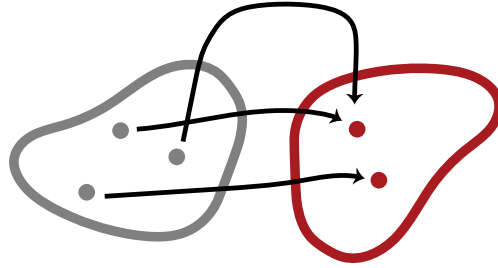
نظرنا للتو في الدالتين، f و g ، لهما تعريفان مختلفان. غير أنهما الدالة نفسها. ففي النهاية، لكل عدد طبيعي n ، لدينا $f(n) = n + 1 = n + 2 - 1 = g(n)$. وبعبارة أخرى: يحدد تعريفانا للدالتين f و g التعيين نفسه بواسطة معادلتين مختلفتين. ومن ثم نعتد ضمنيًا مبدأ امتدادية للدوال،

$$f = g, \text{ فإن } \forall x \ f(x) = g(x) \text{ إذا كان}$$

شرط أن يكون لـ f و g المجال والمجال المقابل نفسيهما.

مثال 3.7. يمكننا أيضًا تعريف الدوال بحسب الحالات. فمثلاً، يمكننا تعريف $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ كما يأتي:

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{إذا كان } x \text{ زوجيًا} \\ \frac{x+1}{2} & \text{إذا كان } x \text{ فرديًا.} \end{cases}$$



شكل 3.2: تكون الدالة شاملة حين يكون كل عنصر من المجال المقابل قيمة لها.

ولأن كل عدد طبيعي إما زوجي وإما فردي، فسيكون مخرج هذه الدالة عددًا طبيعيًا دائمًا. وتذكر فقط أنه إذا عرّفت دالة بحسب الحالات، فلا بد أن يقع كل مدخل ممكن في حالة واحدة بالضبط. وقد يتطلب هذا، في بعض الحالات، برهانًا على أن الحالات مستنفدة ومتنافية.

3.2 أنواع الدوال

سيكون من المفيد أن نقدم تصنيفًا لبعض أنواع الدوال التي نصادفها أكثر من غيرها. ولنبدأ بالنظر في الدوال التي تتصف بأن كل عنصر من المجال المقابل قيمة للدالة. وتسمى هذه الدوال شاملة، ويمكن تمثيلها كما في شكل 3.2.

تعريف 3.8 (دالة شاملة). تكون الدالة $f: A \rightarrow B$ شاملة إذا وفقط إذا كان B هو أيضًا مدى f ، أي إذا كان لكل $y \in B$ عنصر $x \in A$ واحد على الأقل بحيث $f(x) = y$ ؛ أو بالرموز:

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A)f(x) = y.$$

ونسُميها دالة شاملة من A إلى B .

إذا أردت أن تبين أن f هي دالة شاملة، فعليك أن تثبت أن كل كائن في المجال المقابل لـ f هو قيمة $f(x)$ لمدخل ما x .

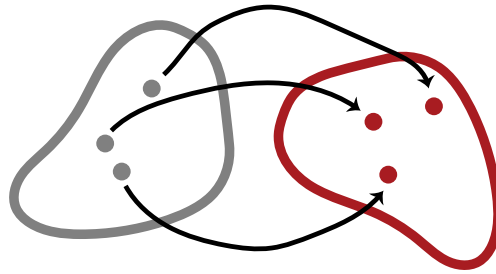
لاحظ أن كل دالة تستحث دالة شاملة. فبالنظر إلى دالة $f: A \rightarrow B$ ، لتكن $f': A \rightarrow \text{ran}(f)$ معرفة بـ $f'(x) = f(x)$. وبما أن $\text{ran}(f)$ معرّف بأنه $\{f(x) \in B : x \in A\}$ ، فلا بد أن تكون الدالة f' دالة شاملة.

تقرن كل دالة كل مدخل ممكن بمخرج وحيد. غير أن ثمة أيضًا دوال لا تقرن مدخلين مختلفين بالمخرج نفسه قط. وتسمى هذه الدوال متباينة، ويمكن تمثيلها كما في شكل 3.3.

تعريف 3.9 (دالة متباينة). تكون الدالة $f: A \rightarrow B$ متباينة إذا وفقط إذا كان لكل $y \in B$ عنصر $x \in A$ واحد على الأكثر بحيث $f(x) = y$. ونسُمي مثل هذه الدالة دالة متباينة من A إلى B .



شكل 3.3: إذا كانت الدالة متباينة فإنها لا تقرر أبداً وسيطتين مختلفتين بالقيمة نفسها.



شكل 3.4: إذا كانت الدالة تقابلية فإنها تقرر كل عنصر من المجال المقابل بعنصر وحيد من المجال.

إذا أردت أن تبين أن f هي دالة متباينة، فعليك أن تثبت، لكل x و y من عناصر مجال f ، أنه إذا كان $x = y$ فإن $f(x) = f(y)$.

مثال 3.10. الدالة الثابتة $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ المعطاة بـ $f(x) = 1$ ليست متباينة ولا شاملة. دالة الهوية $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ المعطاة بـ $f(x) = x$ هي متباينة وشاملة معاً. دالة اللاحق $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ المعطاة بـ $f(x) = x + 1$ هي متباينة، لكنها ليست شاملة. الدالة $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ المعرفة كما يأتي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{إذا كان } x \text{ زوجياً} \\ \frac{x+1}{2} & \text{إذا كان } x \text{ فردياً.} \end{cases}$$

هي شاملة، لكنها ليست متباينة.

كثيراً ما نريد النظر في الدوال التي تكون متباينة وشاملة معاً. ونسمي هذه الدوال تقابلية. وهي تشبه الدالة الممثلة في **شكل 3.4**. وتسمى دوال تقابلية أحياناً أيضاً مراسلات واحد إلى واحد، لأنها تقرر كل عنصر من المجال المقابل بعنصر وحيد من المجال.

تعريف 3.11 (دالة تقابلية). تكون الدالة $f: A \rightarrow B$ تقابلية إذا وفقط إذا كانت شاملة ومتباينة معاً. ونسمي مثل هذه الدالة دالة تقابلية من A إلى B (أو بين A و B).

3.3 الدوال بوصفها علاقات

إن الدالة التي ترسل عناصر المجموعة A إلى عناصر المجموعة B تحدد بوضوح علاقة بين A و B ، هي العلاقة التي تقوم بين x و y إذا وفقط إذا كان $f(x) = y$. بل قد يصل بنا الأمر—إذا كنا مهتمين، مثلاً، برّد اللبنة الأساسية التي تتألف منها الرياضيات—إلى مماهاة الدالة f بهذه العلاقة، أي بمجموعة من الأزواج. وهذا يثير السؤال الآتي: أي العلاقات تعرّف دوال بهذه الطريقة؟

تعريف 3.12 (الرسم البياني لدالة). لتكن $f: A \rightarrow B$ دالة. إن الرسم البياني للدالة f هو العلاقة $R_f \subseteq A \times B$ المعرفة بـ

$$R_f = \{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}.$$

يتحدد الرسم البياني للدالة على نحو وحيد بحكم الامتدادية. وعلاوة على ذلك، فإن الامتدادية (للمجموعات) تسوّغ فوراً مبدأ الامتدادية الضمني للدوال، الذي يقضي بأنه إذا اشتركت f و g في المجال والمجال المقابل، فإنهما متطابقتان متى اتفقتا في جميع القيم. وبالمثل، إذا كانت العلاقة «دالية»، فهي الرسم البياني لدالة.

قضية 3.13. لتكن $R \subseteq A \times B$ بحيث:

1. إذا كان Rxy و Rxz فإن $y = z$ ؛ و

2. لكل $x \in A$ يوجد $y \in B$ بحيث $\langle x, y \rangle \in R$.

عندئذ تكون R الرسم البياني للدالة $f: A \rightarrow B$ المعرفة بالشرط $f(x) = y$ إذا وفقط إذا كان Rxy .

برهان. افترض أن ثمة y بحيث Rxy . ولو وجد $y \neq z$ آخر بحيث Rxz ، لانتُهك الشرط المفروض على R . ومن ثم، إذا وجد y بحيث Rxy ، كان هذا y وحيداً، ولذلك تكون f معرفة تعريفاً سليماً. ومن الواضح أن $R_f = R$. □

لكل دالة $f: A \rightarrow B$ رسم بياني، أي علاقة على $A \times B$ يعرفها الشرط $f(x) = y$. ومن جهة أخرى، فإن كل علاقة $R \subseteq A \times B$ تتصف بالخاصيتين الواردتين في **قضية 3.13** هي الرسم البياني لدالة $f: A \rightarrow B$. وبسبب هذه الصلة الوثيقة بين الدوال ورسمها البيانية، يمكننا النظر إلى الدالة ببساطة بوصفها رسمها البياني. وبعبارة أخرى، يمكن أن نعامل الدوال بوصفها علاقات معينة، أي مجموعات معينة من الأزواج المرتبة. ومع ذلك، تجدر ملاحظة أن روح هذه «المماهة» هي على النحو المبين في **قسم 2.2**: فليست دعوى في ماهية الدوال، بل ملاحظة مفادها أنه من الملائم معاملة الدوال بوصفها مجموعات معينة. ومن أسباب هذه الملاءمة أنه يمكننا الآن النظر في إجراء عمليات على الدوال شبيهة بالعمليات التي أجريناها على العلاقات (انظر **قسم 2.8**). وعلى وجه الخصوص:

تعريف 3.14. لتكن $f: A \rightarrow B$ دالة، ولتكن $C \subseteq A$.

إن تقييد f على C هو الدالة $f|_C: C \rightarrow B$ المعرفة بـ $(f|_C)(x) = f(x)$ لكل $x \in C$. وبعبارة أخرى، $f|_C = \{\langle x, y \rangle \in R_f : x \in C\}$. إن تطبيق f على C هو $f[C] = \{f(x) : x \in C\}$. ونسميه أيضاً صورة C بالدالة f .

يترتب على هذين التعريفين أن $\text{ran}(f) = f[\text{dom}(f)]$ ، لأي دالة f . وهذان المفهومان هما بالضبط ما يُتوقع في ضوء التعريفات الواردة في **قسم 2.8** ومماهاثنا الدوال بالعلاقات. لكن عمليتين أخريين—هما المعكوسات والضروب النسبية—تحتاجان إلى شيء من التفصيل. وسنقدمه في **قسم 3.4** و**قسم 3.5**.

3.4 معكوسات الدوال

ننظر إلى الدوال بوصفها تعيينات. ومن ثم فإن أحد الأسئلة البديهية عن الدوال هو: هل يمكن «عكس» التعيين؟ فمثلاً، يمكن عكس دالة اللاحق $f(x) = x + 1$ ، بمعنى أن الدالة $g(y) = y - 1$ «تبطل» ما تفعله f . لكن لا بد من توخي الحذر. فعلى الرغم من أن تعريف g يعرف دالة $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ، فإنه لا يعرف دالة $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ، لأن $g(0) \notin \mathbb{N}$. وهكذا، فحتى في الحالات البسيطة ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان يمكن عكس دالة؛ إذ قد يتوقف ذلك على المجال والمجال المقابل. ويجعل مفهوم معكوس الدالة هذا الأمر أدق.

تعريف 3.15. تكون الدالة $g: B \rightarrow A$ معكوسًا للدالة $f: A \rightarrow B$ إذا كان $f(g(y)) = y$ و $g(f(x)) = x$ لكل $x \in A$ ولكل $y \in B$.

إذا كان للدالة f معكوس g ، فغالبًا ما نكتب f^{-1} بدلًا من g . سنحدد الآن متى يكون للدوال معكوسات. ومن المرشحات المناسبة لأن تكون معكوسًا للدالة $f: A \rightarrow B$ الدالة $g: B \rightarrow A$ «المعرفة بـ»

$$g(y) = f(x) = y \text{ «ذلك» } x \text{ الذي يحقق}$$

لكن علامتي التنصيص حول «المعرفة بـ» (وحول «ذلك») توحيان بأن هذا ليس تعريفًا. فعلى الأقل لن ينجح دائمًا على هذا القدر من العموم. ذلك أنه لكي يحدد هذا التعريف دالة، لا بد أن يوجد x واحد لا غير بحيث $f(x) = y$ —إذ يجب أن يتحدد مخرج g على نحو وحيد. وعلاوة على ذلك، يجب أن يتحدد لكل $y \in B$ ، فإذا وُجد x_1 و $x_2 \in A$ بحيث $x_1 \neq x_2$ ولكن $f(x_1) = f(x_2)$ ، فلن تتحدد $g(y)$ على نحو وحيد عندما $y = f(x_1) = f(x_2)$. وإذا لم يوجد أي x بحيث $f(x) = y$ ، فلن تتحدد $g(y)$ أصلاً. وبعبارة أخرى، لكي تُعرف g ، يجب أن تكون f متباينة وشاملة معًا.

ولنمض بتؤدة، فنقسم السؤال قسمين. إذا كانت لدينا دالة $f: A \rightarrow B$ ، فمتى توجد دالة $g: B \rightarrow A$ بحيث $g(f(x)) = x$ ؟ إن g من هذا القبيل «تبطل» ما تفعله f ، وتسمى معكوسًا أيسر لـ f . ثم متى توجد دالة $h: B \rightarrow A$ بحيث $h(f(y)) = y$ ؟ إن h من هذا القبيل تسمى معكوسًا أيمن لـ f —فـ f «تبطل» ما تفعله h .

قضية 3.16. إذا كانت $f: A \rightarrow B$ متباينة، فثمة معكوس أيسر $g: B \rightarrow A$ لـ f بحيث $g(f(x)) = x$ لكل $x \in A$.

برهان. افترض أن $f: A \rightarrow B$ متباينة. ولنتأمل $y \in B$. إذا كان $y \in \text{ran}(f)$ ، وُجد $x \in A$ بحيث $f(x) = y$. ولأن f متباينة، فلا يوجد إلا $x \in A$ واحد من هذا القبيل. ويمكننا عندئذ أن نعرف: $g(y) = x$ ، أي

إن $g(y)$ هو «ذلك» $x \in A$ الذي يحقق $f(x) = y$. وإذا كان $y \notin \text{ran}(f)$ ، أمكننا أن نقرنه بأي $a \in A$. ولذلك يمكننا اختيار $a \in A$ وتعريف $g: B \rightarrow A$ كما يأتي:

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{إذا كان } f(x) = y \\ a & \text{إذا كان } y \notin \text{ran}(f) \end{cases}$$

وهي معرفة لكل $y \in B$ ؛ إذ إنه متى كان $y \in \text{ran}(f)$ وجد بالضبط عنصر واحد $x \in A$ بحيث $f(x) = y$. وبحسب التعريف، إذا كان $y = f(x)$ ، فإن $g(y) = x$ ، أي إن $g(f(x)) = x$. $\square$

قضيه 3.17. إذا كانت $f: A \rightarrow B$ شاملة، فثمة معكوس أيمن $f \dashv h: B \rightarrow A$ بحيث $f(h(y)) = y$ لكل $y \in B$.

برهان. افترض أن $f: A \rightarrow B$ شاملة. ولنتأمل $y \in B$. بما أن f شاملة، فثمة $x_y \in A$ يحقق $f(x_y) = y$. ويمكننا عندئذ أن نعرف: $h(y) = x_y$ ، أي نختار لكل $y \in B$ عنصرًا ما $x \in A$ بحيث $f(x) = y$ ؛ وبما أن f شاملة، فيوجد دائمًا عنصر واحد على الأقل يمكن اختياره.¹ وبحسب التعريف، إذا كان $x = h(y)$ ، فإن $f(x) = y$ ، أي إنه لكل $y \in B$ يكون $f(h(y)) = y$. $\square$

بضم الأفكار الواردة في البرهان السابق، نحصل الآن على أن لكل دالة تقابلية معكوسًا، أي إن ثمة دالة واحدة هي معكوس أيسر وأيمن لـ f في آن واحد.

قضيه 3.18. إذا كانت $f: A \rightarrow B$ تقابلية، فثمة دالة $f^{-1}: B \rightarrow A$ بحيث لكل $x \in A$ ، $f^{-1}(f(x)) = x$ ، ولكل $y \in B$ ، يكون $f^{-1}(f(y)) = y$. $\square$

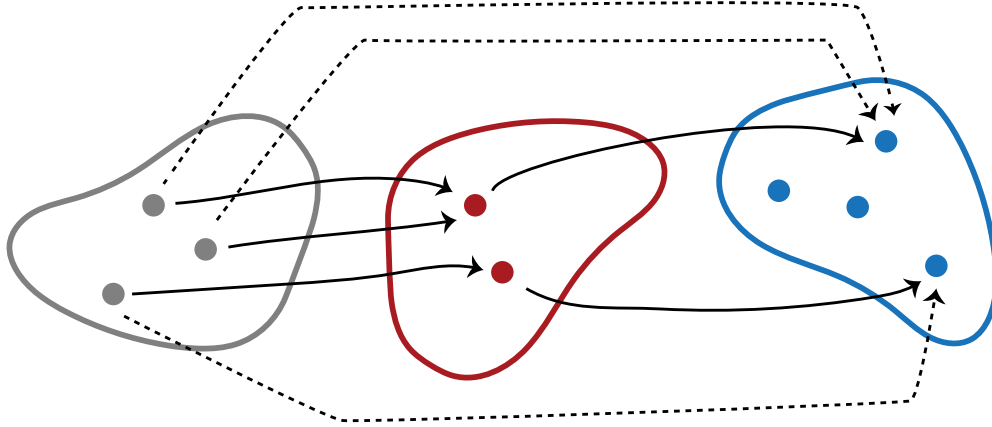
برهان. تمرين.

ثمة طريقة أعم قليلًا لاستخراج المعكوسات. فقد رأينا في **قسم 3.2** أن كل دالة f تستحث دالة شاملة $f': A \rightarrow \text{ran}(f)$ بتعريف $f'(x) = f(x)$ لكل $x \in A$. ومن الواضح أنه إذا كانت f متباينة، فإن f' تقابلية، ومن ثم يكون لها معكوس وحيد بموجب **قضيه 3.18**. ويتسامح طفيف جدًا في الترميز، نسمي أحيانًا معكوس f' ببساطة «معكوس f ».

قضيه 3.19. بين أنه إذا كان للدالة $f: A \rightarrow B$ معكوس أيسر g ومعكوس أيمن h ، فإن $h = g$. $\square$

برهان. تمرين.

¹ بما أن f شاملة، فلكل $y \in B$ تكون المجموعة $\{x: f(x) = y\}$ غير خالية. ويقتضي تعريفنا لـ h أن نختار عنصرًا واحدًا x من كل مجموعة من هذه المجموعات. وليس إمكان ذلك دائمًا أمرًا بديهيًا في الواقع—بل يُفترض إمكان إجراء هذه الاختيارات بوصفه بديهيًا. وبعبارة أخرى، نفترض هذه القضية ما يسمى بديهية الاختيار، وهي مسألة سوف نعود إليها في **فصل 72**. غير أن بديهية الاختيار لا تلزم في حالات خاصة كثيرة، مثلًا عندما يكون $A = \mathbb{N}$ أو تكون منتهية، أو عندما تكون f تقابلية. (وفي الحالة الخاصة التي تكون فيها f تقابلية، فلكل $y \in B$ لا تضم المجموعة $\{x: f(x) = y\}$ إلا عنصر واحدًا، ومن ثم لا يكون هناك اختيار يتعين إجراؤه.)



شكل 3.5: تركيب $g \circ f$ للدالتين f و g .

قضية 3.20. لكل دالة f معكوس واحد على الأكثر.

برهان. افترض أن g و h كلاهما معكوسان لـ f . وعندئذ تكون g معكوساً أيسر لـ f ، وتكون h معكوساً أيمن لها. وبموجب **قضية 3.19**، يكون $g = h$. $\square$

3.5 تركيب الدوال

رأينا في **قسم 3.4** أن المعكوس f^{-1} ، حين تكون لدينا دالة تقابلية نرمز إليها بـ f ، هو نفسه دالة. ومن العمليات الأخرى على الدوال عملية التركيب؛ إذ يمكننا تعريف دالة جديدة بتركيب دالتين، f و g ، أي بتطبيق f أولاً ثم g . ولا يمكن ذلك، بطبيعة الحال، إلا إذا كان المدى واقعاً ضمن المجال، أي يجب أن يكون مدى f مجموعة جزئية من مجال g . وهذه العملية على الدوال نظير عملية الضرب النسبي على العلاقات الواردة في **قسم 2.8**.

قد يساعد مخطط على توضيح فكرة التركيب. ففي **شكل 3.5** نمثل دالتين $f: A \rightarrow B$ و $g: B \rightarrow C$ وتركيبهما $(g \circ f)$. وتقرن الدالة $(g \circ f): A \rightarrow C$ بين كل عنصر من A و عنصر من C . ونحدد أي عنصر من C يقترن به عنصر من A كما يأتي: إذا أعطينا مدخلاً $x \in A$ ، نطبق أولاً الدالة f على x ، فنحصل على قيمة ما $f(x) = y \in B$ ، ثم نطبق الدالة g على y ، فنحصل على قيمة ما $g(f(x)) = g(y) = z \in C$.

تعريف 3.21 (التركيب). لتكن الدالتان $f: A \rightarrow B$ و $g: B \rightarrow C$. إن تركيب f مع g هو $g \circ f: A \rightarrow C$ ، حيث $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

مثال 3.22. اعتبر الدالتين $f(x) = x + 1$ و $g(x) = 2x$. بما أن $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ ، فلكل مدخل x يجب أولاً أخذ للاحقه، ثم ضرب الناتج في اثنين. ومن ثم فإن تركيبهما معطى بـ $(g \circ f)(x) = 2(x + 1)$.

3.6 الدوال الجزئية

من المفيد أحياناً تخفيف شروط تعريف الدالة بحيث لا يُشترط أن يكون مخرجها معرفاً لكل مدخل ممكن. وتسمى التعينات من هذا القبيل دوالاً جزئية.

تعريف 3.23. إن الدالة الجزئية $f: A \rightarrow B$ تعيين يرسل كل عنصر من A إلى عنصر واحد على الأكثر من B . إذا عيّنت f عنصراً من B للمدخل $x \in A$ ، نقول إن قيمة $f(x)$ معرفة، وإلا فهي غير معرفة. وإذا كانت قيمة $f(x)$ معرفة، نكتب $f(x) \downarrow$ ، وإلا نكتب $f(x) \uparrow$. أما مجال الدالة الجزئية f فهو المجموعة الجزئية من A المؤلفة من جميع العناصر التي تكون الدالة معرفة عندها؛ أي $\text{dom}(f) = \{x \in A : f(x) \downarrow\}$.

مثال 3.24. كل دالة $f: A \rightarrow B$ هي دالة جزئية أيضاً. أما الدوال الجزئية المعرفة عند كل عنصر من A —أي ما سميناه حتى الآن دالة فحسب—فتسمى أيضاً دوالاً كلية.

مثال 3.25. الدالة الجزئية $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ المعطاة بـ $f(x) = 1/x$ غير معرفة عند $x = 0$ ، ومعرفة في كل موضع آخر.

تعريف 3.26 (الرسم البياني لدالة جزئية). لتكن $f: A \rightarrow B$ دالة جزئية. إن الرسم البياني لـ f هو العلاقة $R_f \subseteq A \times B$ المعرفة بـ

$$R_f = \{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}.$$

قضية 3.27. افترض أن $R \subseteq A \times B$ تتصف بالخاصية الآتية: متى صدق Rxy و Rxy' كان $y = y'$. عندئذ تكون R الرسم البياني للدالة الجزئية $f: A \rightarrow B$ المعرفة كما يأتي: إذا وُجد y بحيث Rxy ، كان $f(x) = y$ ؛ وإلا فـ $f(x) \uparrow$. وإذا كانت R تسلسلية أيضاً، أي إذا كان لكل $x \in A$ عنصر $y \in B$ بحيث Rxy ، فإن f كلية.

برهان. افترض أن ثمة y بحيث Rxy . ولو وُجد $y' \neq y$ آخر بحيث Rxy' ، لانتهكت الخاصية المفروضة على R . ومن ثم، إذا وُجد y بحيث Rxy ، كان ذلك y وحيداً، فتكون f معرفة تعريفاً سليماً. ومن الواضح أن $R_f = R$ وأن f كلية إذا كانت R تسلسلية. $\square$

مسائل

مسألة 3.1. بين أنه إذا كان للدالة $f: A \rightarrow B$ معكوس أيسر g ، فإن f متباينة.

مسألة 3.2. بين أنه إذا كان للدالة $f: A \rightarrow B$ معكوس أيمن h ، فإن f شاملة.

مسألة 3.3. أثبت **قضية 3.18**. وعليك أن تعرف f^{-1} ، وتبين أنها دالة، وتبين أنها معكوس لـ f ، أي إن $f^{-1}(f(x)) = x$ و $f(f^{-1}(y)) = y$ لكل $x \in A$ ولكل $y \in B$.

مسألة 3.4. أثبت قضية 3.19.

مسألة 3.5. بيّن أنه إذا كانت الدالتان $f: A \rightarrow B$ و $g: B \rightarrow C$ كلتاهما متباينة، فإن الدالة $g \circ f: A \rightarrow C$ متباينة.

مسألة 3.6. بيّن أنه إذا كانت الدالتان $f: A \rightarrow B$ و $g: B \rightarrow C$ كلتاهما شاملة، فإن الدالة $g \circ f: A \rightarrow C$ شاملة.

مسألة 3.7. افترض أن $f: A \rightarrow B$ و $g: B \rightarrow C$. بيّن أن الرسم البياني لـ $g \circ f$ هو $R_f \mid R_g$.

مسألة 3.8. إذا أُعطيت الدالة الجزئية $f: A \rightarrow B$ ، فعَرِّف الدالة الجزئية $g: B \rightarrow A$ كما يأتي: لكل $y \in B$ ، إذا وُجد عنصر وحيد $x \in A$ بحيث $f(x) = y$ ، فليكن $g(y) = x$ ؛ وإلا فـ $g(y) \uparrow$. بيّن أنه إذا كانت f متباينة، فإن $g(f(x)) = x$ لكل $x \in \text{dom}(f)$ ، وكذلك $f(g(y)) = y$ لكل $y \in \text{ran}(f)$.

باب 4

حجم المجموعات

يناقش هذا الفصل التعدادات، وقابلية العد، وعدم قابلية العد. وترد عدة أقسام في نسختين: نسخة أيسر وأقرب إلى المستوى التمهيدي، تعدّ التعدادات قوائم أو دوال شاملة من $\mathbb{Z}^+$ ؛ ونسخة أكثر تجريدًا تعرّف التعدادات بأنها دوال تقابلية مع $\mathbb{N}$.

4.1 مقدمة

حين طوّر جورج كانتور نظرية المجموعات في سبعينيات القرن التاسع عشر، كان من بين أهدافه أن يجعل فكرة مجموعة لا نهائية مستساغة—أي فكرة لانهاية فعلية، على حد تعبير أهل العصور الوسطى. وكان من العناصر الأساسية في ذلك معالجته لحجم المجموعات المختلفة. فإذا كانت a و b و c متميزة جميعًا، كانت المجموعة $\{a, b, c\}$ أكبر حدسيًا من $\{a, b\}$. ولكن ماذا عن المجموعات اللانهائية؟ هل تتساوى جميعها في الحجم؟ يتبين أنها لا تتساوى. أول فكرة مهمة هنا هي فكرة التعداد. فيمكننا سرد كل مجموعة منتهية بأن نسرد جميع عناصرها. ويمكننا أيضًا، بالنسبة إلى بعض المجموعات اللانهائية، سرد جميع عناصرها إذا سمحنا للقائمة نفسها بأن تكون لا نهائية. وتسمى مثل هذه المجموعات قابلة للتعداد. وكانت نتيجة كانتور المفاجئة، التي سنفهمها فهمًا تامًا بنهاية هذا الفصل، أن بعض المجموعات اللانهائية ليست قابلة للتعداد.

4.2 التعدادات ومجموعات قابلة للتعداد

يناقش هذا القسم تعدادات المجموعات، ويعرّفها بأنها دوال شاملة مجالها $\mathbb{Z}^+$. ويعرض الأمور بالتدرج مراعاةً للقراء ذوي الخلفية الرياضية المحدودة. وترد في **قسم 4.11** نسخة بديلة أكثر إيجازًا، تعرّف التعدادات تعريفًا مختلفًا: بوصفها دوال تقابلية مع $\mathbb{N}$ (أو مع مقطع ابتدائي).

سبق أن عرضنا أمثلة لمجموعات عن طريق سرد عناصرها. فلنناقش بعبارات أعم كيف يمكننا سرد عناصر مجموعة ما ومتى يمكننا ذلك، حتى إن كانت تلك المجموعة لا نهائية.

تعريف 4.1 (التعداد، بصيغة غير رسمية). بصيغة غير رسمية، تعداد المجموعة A قائمة (قد تكون لا نهائية) من عناصر A ، بحيث يظهر كل عنصر من A في القائمة عند موضع منتهٍ ما. وإذا كان للمجموعة A تعداد، قيل إن A قابلة للتعداد.

ثمة نقاط ينبغي ملاحظتها بشأن التعدادات:

1. لا نعدّ من التعدادات إلا القوائم التي لها بداية، والتي يكون لكل عنصر فيها، عدا الأول، عنصر واحد يسبقه مباشرة. وبعبارة أخرى، لا يفصل بين عنصر القائمة الأول وأي عنصر آخر إلا عدد منتهٍ من العناصر. ويعني هذا، على وجه الخصوص، أن لكل عنصر في التعداد موضعًا منتهيًا: فموضع عنصر الأول هو 1، وموضع الثاني 2، وهكذا.

2. قد تكون للمجموعة A تعدادات مختلفة تتباين بحسب ترتيب ظهور عناصرها: فالقائمة 4، 1، 25، 16، 9 تعدّد (مجموعة) المربعات الخمسة الأولى بالقدر نفسه من النجاح الذي تعدّدها به القائمة 1، 4، 9، 16، 25.

3. تظل التعدادات ذات التكرار تعدادات: فالقائمة 1، 1، 2، 2، 3، 3، ... تعدّد المجموعة نفسها التي تعدّدها القائمة 1، 2، 3، ...

4. إن الترتيب والتكرار مهمان بالفعل حين نحدد تعدادًا: فيمكننا تعداد الأعداد الصحيحة الموجبة ابتداءً بـ 1، 2، 3، 1، ...، لكن النمط يكون أوضح حين نعدّدها بالطريقة القياسية على الصورة 1، 2، 3، 4، ...

5. يجب أن تكون للتعدادات بداية: فالقائمة ...، 3، 2، 1 ليست تعدادًا للأعداد الصحيحة الموجبة لأنها لا تضم عنصر أولًا. ولكي ترى كيف ينتج هذا من التعريف غير الرسمي، فاسأل نفسك: «في أي موضع من القائمة يظهر العدد 76؟»

6. القائمة الآتية ليست تعدادًا للأعداد الصحيحة الموجبة: 1، 3، 5، ...، 2، 4، 6، ... والمشكلة هي أن الأعداد الزوجية تقع في المواضع $1 + \infty$ ، $2 + \infty$ ، $3 + \infty$ ، لا في مواضع منتهية.

7. المجموعة الخالية قابلة للتعداد: إذ تعدّدها القائمة الخالية!

قضية 4.2. إذا كان للمجموعة A تعداد، فلها تعداد بلا تكرار.

برهان. افترض أن للمجموعة A تعدادًا $x_1, x_2, \dots$ يكون فيه كل عنصر من A . ويمكننا إزالة التكرارات من تعداد بإزالة عناصر المكررة. فمثلاً، يمكننا تحويل التعداد إلى تعداد جديد نسرد فيه x_i ، وهو عنصر من A لا يرد بين $x_1, \dots, x_{i-1}$ ، أو نحذف x_i من القائمة إذا كان قد ورد من قبل بين $x_1, \dots, x_{i-1}$. □

تبين الحجة الأخيرة أننا، لكي نحسن فهم التعدادات ومجموعات قابلة للتعداد ونبرهن نتائج عنها، نحتاج إلى تعريف أدق. ويقدمه التعريف الآتي.

تعريف 4.3 (التعداد، بصيغة رسمية). تعداد مجموعة $A \neq \emptyset$ هو أي دالة شاملة $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$.

فلنتحقق من تكافؤ التعريف الرسمي والتعريف غير الرسمي الذي يستعمل قائمة قد تكون لا نهائية. أولاً، تعدد كل دالة شاملة من $\mathbb{Z}^+$ إلى مجموعة A تلك المجموعة A . فمثل هذه الدالة تحدد تعداداً بالمعنى غير الرسمي أعلاه، هو القائمة $f(1), f(2), f(3), \dots$. وبما أن f شاملة، فلا بد أن يكون كل عنصر من A إحدى قيم الدالة، أي $f(n)$ لعدد ما $n \in \mathbb{Z}^+$. ومن ثم يظهر كل عنصر من A في موضعٍ منه ما في القائمة. ولأن الدالة قد لا تكون متباينة، فقد تتضمن القائمة تكراراً، غير أن ذلك مقبول (كما ذكرنا أعلاه).

ومن جهة أخرى، إذا أعطينا قائمة تعدد جميع عناصر A ، أمكننا تعريف دالة شاملة $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ بأن نجعل $f(n)$ هو عنصر القائمة ذو الرتبة n ، أو عنصرها الأخير إذا لم يوجد فيها عنصر ذو رتبة n . والحالة الوحيدة التي لا ينتج فيها ذلك دالة شاملة هي أن تكون A خالية، ومن ثم تكون القائمة خالية. وعلى هذا، تحدد كل قائمة غير خالية دالة شاملة $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$.

تعريف 4.4. تكون المجموعة A قابلة للتعداد إذا وفقط إذا كانت خالية أو كان لها تعداد.

مثال 4.5. الدالة التي تعدد الأعداد الصحيحة الموجبة ($\mathbb{Z}^+$) هي ببساطة دالة الهوية المعطاة بـ $f(n) = n$. والدالة التي تعدد الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ هي الدالة $g(n) = n - 1$.

مثال 4.6. الدالتان $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ و $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ المعطتان بـ

$$\begin{aligned} f(n) &= 2n \\ g(n) &= 2n - 1 \end{aligned}$$

تعددان، على الترتيب، الأعداد الصحيحة الموجبة الزوجية والأعداد الصحيحة الموجبة الفردية. غير أن أيًا منهما ليس تعداداً لـ $\mathbb{Z}^+$ ، لأن كل واحدة منهما ليست شاملة.

مثال 4.7. تعدد الدالة $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n-1}{2} \rceil$ (حيث ترمز $\lceil x \rceil$ إلى دالة السقف، التي تقرب x صعوداً إلى أقرب عدد صحيح) مجموعة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$. ولاحظ كيف تولد f قيم $\mathbb{Z}$ «بالقفز» جيئةً وذهاباً بين الأعداد الصحيحة الموجبة والسالبة:

$$\begin{array}{cccccccc} f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & f(7) & \dots \\ -\lceil \frac{0}{2} \rceil & \lceil \frac{1}{2} \rceil & -\lceil \frac{2}{2} \rceil & \lceil \frac{3}{2} \rceil & -\lceil \frac{4}{2} \rceil & \lceil \frac{5}{2} \rceil & -\lceil \frac{6}{2} \rceil & \dots \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & 3 & \dots \end{array}$$

ويمكنك أيضاً تصور f على أنها معرفة بحسب الحالات كما يأتي:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{إذا كان } n = 1 \\ n/2 & \text{إذا كان } n \text{ زوجياً} \\ -(n-1)/2 & \text{إذا كان } n \text{ فردياً و } n > 1 \end{cases}$$

مع أن من الأنسب، فيما يبدو، حين نسرد عناصر مجموعة، أن نبدأ العد من عنصر القائمة ذي الرتبة 1، فإن الرياضيين يحبذون استعمال الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ لعد الأشياء. فهم يتحدثون عن عناصر القائمة ذات الرتب 0 و1 و2، وهكذا. وبالمثل، يمكننا تعريف التعداد بأنه دالة شاملة مجالها $\mathbb{N}$ ومجالها المقابل A . ومن الواضح أن التعريفين متكافئان.

قضية 4.8. توجد دالة شاملة $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ إذا وفقط إذا وجدت دالة شاملة $g: \mathbb{N} \rightarrow A$.

برهان. إذا أعطيت دالة شاملة $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ ، أمكننا تعريف $g(n) = f(n+1)$ لكل $n \in \mathbb{N}$. ومن السهل التحقق من أن $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ شاملة. وبالعكس، إذا أعطيت دالة شاملة $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ ، فعرف $f(n) = g(n-1)$. $\square$

يعطينا هذا النتيجة الآتية:

نتيجة لازمة 4.9. تكون المجموعة A قابلة للتعداد إذا وفقط إذا كانت خالية أو وجدت دالة شاملة $f: \mathbb{N} \rightarrow A$.

ناقشنا أعلاه أن قائمة عناصر مجموعة A يمكن تحويلها إلى قائمة بلا تكرار. ويصدق هذا أيضاً على التعدادات، لكن صياغة ذلك وبرهانه بدقة أصعب قليلاً. فلا بد أن تكون كل دالة $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ معرفة عند كل $n \in \mathbb{Z}^+$. وإذا لم يكن في A إلا عدد منتهٍ من عناصر، فمن الواضح أنه لا يمكن أن تكون لدينا دالة معرفة على عدد لا نهائي من عناصر $\mathbb{Z}^+$ ، تتخذ جميع عناصر A قيمًا لها من غير أن تتخذ القيمة نفسها مرتين. وفي هذه الحالة، أي حين تكون القائمة الخالية من التكرار منتهية، يجب أن نختار لـ f مجالاً آخر ليس فيه إلا عدد منتهٍ من عناصر. وعدم وجود تكرار يعني أن f يجب أن تكون متباينة. ولأنها شاملة أيضاً، فنحن نبحت عن دالة تقابلية بين مجموعة منتهية $\{1, \dots, n\}$ أو $\mathbb{Z}^+$ وبين A .

قضية 4.10. إذا كانت $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ شاملة (أي تعداداً لـ A)، فثمة دالة تقابلية $g: Z \rightarrow A$ ، حيث Z إما $\mathbb{Z}^+$ وإما $\{1, \dots, n\}$ لعدد ما $n \in \mathbb{Z}^+$.

برهان. نعرف الدالة g عودياً: لنجعل $g(1) = f(1)$. وإذا كانت $g(i)$ قد عُرفت، فليكن $g(i+1)$ أول قيمة بين $f(1), f(2), \dots$ لا ترد من قبل بين $g(1), \dots, g(i)$ ، إن وجدت قيمة كهذه. فإذا كان لـ A عدد قدره n فقط من عناصر، كانت $g(1), \dots, g(n)$ كلها معرفة، ومن ثم نكون قد عرفنا دالة $g: \{1, \dots, n\} \rightarrow A$. وإذا كان لـ A عدد لا نهائي من عناصر، فلا بد، لكل i ، من وجود عنصر من A في التعداد $f(1), f(2), \dots$ لا يرد من قبل بين $g(1), \dots, g(i)$. وفي هذه الحالة نكون قد عرفنا دالة $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$.
الدالة g شاملة، لأن كل عنصر من A يرد بين $f(1), f(2), \dots$ (بما أن f شاملة)، ولذلك سيصبح في النهاية قيمة لـ $g(i)$ عند عدد ما i . وهي أيضاً متباينة، لأنه لو وجد $j < i$ بحيث $g(j) = g(i)$ ، لكانت $g(i)$ قد وردت من قبل بين $g(1), \dots, g(i-1)$ ، خلافاً للطريقة التي عرفنا بها g . $\square$

نتيجة لازمة 4.11. تكون المجموعة A قابلة للتعداد إذا وفقط إذا كانت خالية أو وجدت دالة تقابلية $f: N \rightarrow A$ ، حيث إما $N = \mathbb{N}$ وإما $N = \{0, \dots, n\}$ لعدد ما $n \in \mathbb{N}$.

برهان. تكون A قابلة للعد إذا وفقط إذا كانت A خالية أو وجدت دالة شاملة $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$. وبحسب **قضية 4.10**، تصدق الحالة الأخيرة إذا وفقط إذا وجدت دالة تقابلية $f: Z \rightarrow A$ ، حيث $Z = \mathbb{Z}^+$ أو $Z = \{1, \dots, n\}$ لعدد ما $n \in \mathbb{Z}^+$. وبالحجة نفسها الواردة في برهان **قضية 4.8**، يصدق ذلك بدوره إذا وفقط إذا وجدت دالة تقابلية $g: N \rightarrow A$ ، حيث إما $N = \mathbb{N}$ وإما $N = \{0, \dots, n-1\}$. $\square$

4.3 طريقة كانتور المتعرجة

سبق أن نظرنا في بعض التعدادات «السهلة». والآن سننظر في أمر أصعب قليلاً. تأمل مجموعة أزواج الأعداد الطبيعية، التي عرّفناها في **قسم 1.5** على النحو الآتي:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N}\}$$

يمكننا تنظيم هذه الأزواج المرتبة في مصفوفة كما يأتي:

	0	1	2	3	...
0	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	...
1	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	$\langle 1, 3 \rangle$	...
2	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$	$\langle 2, 2 \rangle$	$\langle 2, 3 \rangle$	...
3	$\langle 3, 0 \rangle$	$\langle 3, 1 \rangle$	$\langle 3, 2 \rangle$	$\langle 3, 3 \rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

من الواضح أن كل زوج مرتب في $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ سيظهر مرة واحدة بالضبط في المصفوفة. وبخاصة، سيظهر $\langle n, m \rangle$ في الصف ذي الرتبة n والعمود ذي الرتبة m . ولكن كيف ننظم عناصر مثل هذه المصفوفة في قائمة «أحادية البعد»؟ يبين النمط في المصفوفة أدناه طريقة لفعل ذلك (مع أن ثمة، بطبيعة الحال، خيارات أخرى كثيرة):

	0	1	2	3	4	...
0	0	1	3	6	10	...
1	2	4	7	11	...	...
2	5	8	12	...	...	...
3	9	13	...	...	...	...
4	14	...	...	...	...	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\ddots$

يسمى هذا النمط طريقة كانتور المتعرجة. وهو يعدد $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ كما يأتي:

$$\langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \dots$$

وهذا يثبت النتيجة الآتية:

قضية 4.12. تكون $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ قابلة للعد.

برهان. لتكن $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ دالة ترسل كل $k \in \mathbb{N}$ إلى الزوج $\langle n, m \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ الذي يحقق أن k هو القيمة المدرجة في الصف ذي الرتبة n والعمود ذي الرتبة m في مصفوفة كانتور المتعرجة. $\square$

وتقبل هذه التقنية أيضًا تعميمًا أنيقًا. فمثلاً، يمكننا استعمالها لعداد مجموعة الثلاثيات المرتبة من الأعداد الطبيعية، أي:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{ \langle n, m, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N} \}$$

ننظر إلى $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ بوصفها الضرب الديكارتي لـ $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ في $\mathbb{N}$ ، أي

$$\mathbb{N}^3 = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N} = \{ \langle \langle n, m \rangle, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N} \}$$

ومن ثم يمكننا تعداد $\mathbb{N}^3$ بمصفوفة، فنضع تعداد $\mathbb{N}$ على أحد محوريها، وتعداد $\mathbb{N}^2$ على المحور الآخر:

	0	1	2	3	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 0, 3 \rangle$	...
$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 1, 2 \rangle$	$\langle 0, 1, 3 \rangle$	...
$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 0, 3 \rangle$	...
$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 2, 0 \rangle$	$\langle 0, 2, 1 \rangle$	$\langle 0, 2, 2 \rangle$	$\langle 0, 2, 3 \rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

وبذلك، باستعمال طريقة شبيهة بطريقة كانتور المتعرجة، يمكننا أن نحصل أيضًا على تعداد لـ $\mathbb{N}^3$. ويمكننا مواصلة ذلك، فنحصل على تعدادات لـ $\mathbb{N}^n$ لكل عدد طبيعي n . ومن ثم لدينا:

قضية 4.13. تكون $\mathbb{N}^n$ قابلة للعد، لكل $n \in \mathbb{N}$.

4.4 دوال المزوجة والرموز

تجعل طريقة كانتور المتعرجة قابلية $\mathbb{N}^n$ للتعداد ظاهرةً للعيان. لكن لتركز على مصفوفتنا التي تمثل $\mathbb{N}^2$. فباتباع الخط المتعرج في المصفوفة وعدّ المواضع، يمكننا التحقق من أن $\langle 1, 2 \rangle$ يقترن بالعدد 7. غير أنه سيكون من المفيد أن نستطيع حساب ذلك بطريقة أكثر مباشرة. أي سيكون من المفيد أن يكون في متناولنا معكوس تعداد المسار المتعرج، بحيث $g: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$

$$g(\langle 0, 0 \rangle) = 0, \quad g(\langle 0, 1 \rangle) = 1, \quad g(\langle 1, 0 \rangle) = 2, \quad \dots, \quad g(\langle 1, 2 \rangle) = 7, \quad \dots$$

وسيتيح لنا ذلك أن نحسب بالضبط أين يظهر $\langle n, m \rangle$ في تعدادنا.

والواقع أننا نستطيع تعريف g مباشرةً بالاستناد إلى ملاحظتين. أولاً: إذا كانت خانة الصف ذي الرتبة n والعمود ذي الرتبة m تحتوي القيمة v ، فإن خانة الصف ذي الرتبة $(n+1)$ والعمود ذي الرتبة $(m-1)$ تحتوي القيمة $v+1$. ثانياً: يتألف الصف الأول من تعدادنا من الأعداد المثلثية، ابتداءً بـ $0, 1, 3, 6$ ، وهكذا. والعدد المثلثي ذو الرتبة k هو مجموع الأعداد الطبيعية $k <$ ، ويمكن حسابه بالصيغة $k(k+1)/2$. وبضم هاتين الملاحظتين، تأمل الدالة الآتية:

$$g(n, m) = \frac{(n+m+1)(n+m)}{2} + n$$

غالبًا ما نكتب $g(n, m)$ بدلاً من $g(\langle n, m \rangle)$ فحسب، لأنه أيسر على العين. ويطلب منك هذا أولاً تعيين العدد المثلثي ذي الرتبة $(n+m)^{\text{th}}$ ، ثم إضافة n إليه. وهو يملأ المصفوفة بالطريقة التي نريدها تمامًا. ولذلك، على وجه الخصوص، يرسل الزوج $\langle 1, 2 \rangle$ إلى $7 = \frac{4 \times 3}{2} + 1$. هذه الدالة g هي معكوس تعداد مجموعة من الأزواج. وتسمى مثل هذه الدوال دوال مزوجة.

تعريف 4.14 (دالة المزوجة). تكون الدالة $f: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$ دالة مزوجة حسابية إذا كانت f متباينة. ونقول أيضًا إن f ترمز $A \times B$ ، وإن $f(x, y)$ هو رمز $\langle x, y \rangle$.

يمكننا استعمال دوال المزوجة لترميز أزواج الأعداد الطبيعية مثلاً؛ وبعبارة أخرى، يمكننا تمثيل كل زوج من العناصر بعدد واحد. وباستعمال معكوس دالة المزوجة، يمكننا فك ترميز العدد، أي معرفة الزوج الذي يمثله.

4.5 دالة مزوجة بديلة

ثمة تعدادات أخرى لـ $\mathbb{N}^2$ يسهل تعيين معكوساتها. وفيما يأتي أحدها. فبدلاً من تمثيل التعداد بصرياً في مصفوفة، ابدأ بقائمة من الأعداد الصحيحة الموجبة يقترن كل منها بموضع فارغ (في البداية). وتصور ملء هذه المواضع تبعاً بالأزواج $\langle n, m \rangle$ على النحو الآتي. ابدأ بالأزواج التي لها 0 في المركبة الأولى (أي الأزواج $\langle 0, m \rangle$)، وضع الأول منها (أي $\langle 0, 0 \rangle$) في أول موضع فارغ، ثم تجاوز موضعاً فارغاً، وضع الثاني (أي $\langle 0, 2 \rangle$) في الموضع الفارغ التالي، وتجاوز موضعاً مرة أخرى، وهكذا. وتبدو بداية تعدادنا (غير المكتملة) الآن هكذا:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

$\langle 0, 0 \rangle$ $\langle 0, 1 \rangle$ $\langle 0, 2 \rangle$ $\langle 0, 3 \rangle$ $\langle 0, 4 \rangle$...

كرر ذلك بالأزواج $\langle 1, m \rangle$ في المواضع التي لا تزال فارغة، متجاوزاً مرة أخرى موضعاً فارغاً من كل موضعين:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

$\langle 0, 0 \rangle$ $\langle 1, 0 \rangle$ $\langle 0, 1 \rangle$ $\langle 0, 2 \rangle$ $\langle 1, 1 \rangle$ $\langle 0, 3 \rangle$ $\langle 0, 4 \rangle$ $\langle 1, 2 \rangle$...

وأدخل الأزواج $\langle 2, m \rangle$ ، وهكذا، بالطريقة نفسها. ومن ثم يبدأ تعدادنا المكتمل هكذا:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

$\langle 0, 0 \rangle$ $\langle 1, 0 \rangle$ $\langle 0, 1 \rangle$ $\langle 2, 0 \rangle$ $\langle 0, 2 \rangle$ $\langle 1, 1 \rangle$ $\langle 0, 3 \rangle$ $\langle 3, 0 \rangle$ $\langle 0, 4 \rangle$ $\langle 1, 2 \rangle$...

وإذا رَقَمْنَا خانات المصفوفة أعلاه وفقاً لهذا التعداد، فلن نجد خطأ متعرجاً أنيقاً، بل الترتيب الآتي:

	0	1	2	3	4	5	...
0	1	3	5	7	9	11	...
1	2	6	10	14	18	...	...
2	4	12	20	28	...	...	...
3	8	24	40	...	...	...	...
4	16	48	...	...	...	...	...
5	32	...	...	...	...	...	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

نرى أن الأزواج في الصف 0 تقع في المواضع ذات الأرقام الفردية في تعدادنا، أي إن الزوج $\langle 0, m \rangle$ يقع في الموضع $2m+1$ ؛ وتقع أزواج الصف الثاني، $\langle 1, m \rangle$ ، في المواضع التي تساوي أرقامها ضعف عدد فردي، وتحديداً $2 \cdot (2m+1)$ ؛ وتقع أزواج الصف الثالث، $\langle 2, m \rangle$ ، في المواضع التي تساوي أرقامها أربعة أضعاف عدد فردي، $4 \cdot (2m+1)$ ؛ وهكذا. وعوامل $(2m+1)$ لكل صف، 1، 2، 4، 8، ...، هي بالضبط قوى 2: أي $2^0 = 1$ ، $2^1 = 2$ ، $2^2 = 4$ ، $2^3 = 8$ ، ... والواقع أن الأس المعني هو دائماً العضو الأول من الزوج قيد النظر. ومن ثم يكون العامل للزوج $\langle n, m \rangle$ هو 2^n . وهذا يعطينا الصيغة العامة: $2^n \cdot (2m+1)$. لكن هذه دالة ترسل الأزواج إلى أعداد صحيحة موجبة، أي إن موضع $\langle 0, 0 \rangle$ هو 1. فإذا أردنا البدء من الموضع 0، وجب أن نطرح 1 من الناتج. فنحصل على ما يأتي:

مثال 4.15. الدالة $h: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ المعطاة بـ

$$h(n, m) = 2^n(2m+1) - 1$$

هي دالة مزروجة لمجموعة أزواج الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}^2$.

وعليه، في تعدادنا الثاني لـ $\mathbb{N}^2$ ، رمز الزوج $\langle 0, 0 \rangle$ هو $h(0, 0) = 2^0(2 \cdot 0 + 1) - 1 = 0$ ؛ ورمز $\langle 1, 2 \rangle$ هو $h(1, 2) = 2^1(2 \cdot 2 + 1) - 1 = 2 \cdot 5 - 1 = 9$ ؛ ورمز $\langle 2, 6 \rangle$ هو $h(2, 6) = 2^2(2 \cdot 6 + 1) - 1 = 2^2 \cdot 13 - 1 = 51$. يكفي أحياناً ترميز أزواج الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}^2$ من غير اشتراط أن يكون الترميز شاملاً. ولمثل هذه الترميزات معكوسات ليست إلا دوالاً جزئية.

مثال 4.16. الدالة $j: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}^+$ المعطاة بـ

$$j(n, m) = 2^n 3^m$$

هي دالة متباينة $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$.

4.6 مجموعات غير قابلة للعد

يثبت هذا القسم أن $\mathbb{B}^\omega$ و $\mathcal{P}(\mathbb{Z}^+)$ غير قابلتين للعد، باستعمال التعريف الوارد في **قسم 4.2**. وقد صُمم ليكون أبسط قليلاً وأكثر تفصيلاً قليلاً من الصيغة الواردة في **قسم 4.11**.

بعض المجموعات، مثل مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة $\mathbb{Z}^+$ ، لا نهائية. وقد رأينا حتى الآن أمثلة لمجموعات لا نهائية كانت كلها قابلة للعد. لكن توجد أيضًا مجموعات لا نهائية لا تتمتع بهذه الخاصية. وتسمى هذه المجموعات غير قابلة للعد.

ولعل وجود مجموعات غير قابلة للعد مدعاة للدهشة أصلاً. فلكل مجموعة قابلة للعد A توجد دالة شاملة $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$. أما إذا كانت مجموعة ما غير قابلة للعد، فلا توجد مثل هذه الدالة. أي لا يمكن لأي دالة ترسل عناصر $\mathbb{Z}^+$ ، وهي لا نهائية العدد، إلى A أن تستنفد A كلها. ومن ثم تكون عناصر A «أكثر عددًا» من الأعداد الصحيحة الموجبة، على الرغم من لا نهائيتها.

فكيف نثبت أن مجموعة ما غير قابلة للعد؟ لا بد أن نبين أنه لا يمكن وجود دالة شاملة من ذلك النوع. وبصورة مكافئة، لا بد أن نبين أن عناصر A لا يمكن تعدادها في قائمة لا نهائية أحادية الاتجاه. وأفضل طريقة لذلك هي إثبات أن كل قائمة من عناصر A لا بد أن تغفل عنصرًا واحدًا على الأقل؛ أو أن أي دالة $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ لا يمكن أن تكون شاملة. ويمكننا فعل ذلك باستعمال طريقة كانتور القطرية. فإذا أعطينا قائمة من عناصر A ، ولتكن $x_1, x_2, \dots$ ، بنينا عنصرًا آخر من A يستحيل، بحكم طريقة بنائه، أن يكون في تلك القائمة.

ومثالنا الأول هو المجموعة $\mathbb{B}^\omega$ ، أي مجموعة جميع المتتاليات اللانهائية الخالية من الفجوات والمؤلفة من 0 و 1.

مبرهنة 4.17. $\mathbb{B}^\omega$ غير قابلة للعد.

برهان. افترض، طلبًا للتناقض، أن $\mathbb{B}^\omega$ قابلة للعد، أي افترض أن ثمة قائمة $s_1, s_2, s_3, s_4, \dots$ لجميع عناصر $\mathbb{B}^\omega$. وكل s_i منها متتالية لا نهائية من 0 و 1. ولنرمز إلى العنصر ذي الرتبة j من المتتالية ذات الرتبة i في هذه القائمة بـ $s_i(j)$. وعندئذ تكون المتتالية ذات الرتبة i ، أي s_i ، هي

$$s_i(1), s_i(2), s_i(3), \dots$$

يمكننا ترتيب هذه القائمة، وترتيب عناصر كل متتالية s_i فيها، في مصفوفة:

	1	2	3	4	...
1	$s_1(1)$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	$s_1(4)$	...
2	$s_2(1)$	$s_2(2)$	$s_2(3)$	$s_2(4)$	...
3	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$s_3(3)$	$s_3(4)$	...
4	$s_4(1)$	$s_4(2)$	$s_4(3)$	$s_4(4)$	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

تعطي العناوين على الجانب رقم المتتالية في القائمة $s_1, s_2, \dots$ ؛ أما الأعداد في الأعلى فتوسم عناصر المتتاليات المفردة. فمثلاً، يرمز $s_1(1)$ إلى العدد، 0 أو 1، أيًا يكن، الذي هو أول عنصر في المتتالية s_1 ، وهكذا. والآن نبني متتالية لا نهائية، $\bar{s}$ ، من 0 و 1 يستحيل أن تكون في هذه القائمة. وسيعتمد تعريف $\bar{s}$ على القائمة $s_1, s_2, \dots$. فكل قائمة لا نهائية من متتاليات لا نهائية من 0 و 1 تولد متتالية لا نهائية $\bar{s}$ مضمونة الغياب عن القائمة. ولتعريف $\bar{s}$ ، نعين جميع عناصرها، أي نعين $\bar{s}(n)$ لكل $n \in \mathbb{Z}^+$. ونفعل ذلك بقراءة قطر المصفوفة أعلاه من أوله إلى آخره (ومن هنا اسم «الطريقة القطرية»)، ثم نغير كل 1 إلى 0، وكل 0 إلى 1. وبصورة أكثر تجريدًا، نعرّف $\bar{s}(n)$ ليكون 0 أو 1 بحسب ما إذا كان عنصر ذو الرتبة n على القطر، أي $s_n(n)$ ، هو 1 أو 0.

$$\bar{s}(n) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } s_n(n) = 0 \\ 0 & \text{إذا كان } s_n(n) = 1 \end{cases}$$

وإذا كنت تفضل الصيغ على التعريف بالحالات، فيمكنك أيضًا تعريف $\bar{s}(n) = 1 - s_n(n)$. ومن الواضح أن $\bar{s}$ متتالية لا نهائية من 0 و 1، إذ ليست إلا المتتالية المعاكسة لمتتالية قيم 0 و 1 الظاهرة على قطر مصفوفتنا. ومن ثم فإن $\bar{s}$ عنصر من $\mathbb{B}^\omega$. لكنها لا يمكن أن تكون في القائمة $s_1, s_2, \dots$ فلماذا؟ لا يمكن أن تكون أول متتالية في القائمة، أي s_1 ، لأنها تختلف عن s_1 في أول عنصر. فأيا تكن قيمة $s_1(1)$ ، عرّفنا $\bar{s}(1)$ لتكون نقيضها. ولا يمكن أن تكون ثاني متتالية في القائمة، لأن $\bar{s}$ تختلف عن s_2 في العنصر الثاني: فإذا كان $s_2(2)$ يساوي 0، فإن $\bar{s}(2)$ يساوي 1، والعكس بالعكس. وهكذا. وبصورة أدق: لو كانت $\bar{s}$ في القائمة، لوجد عدد k بحيث $\bar{s} = s_k$. وتتطابق متتاليتان إذا وفقط إذا اتفقتا في كل موضع، أي إنه، لأي n ، $\bar{s}(n) = s_k(n)$. ومن ثم، على وجه الخصوص، إذا أخذنا $n = k$ حالة خاصة، لزم أن تكون $\bar{s}(k) = s_k(k)$. لكن $s_k(k)$ إما 0 أو 1. فإن كان 0، وجب أن تكون $\bar{s}(k)$ مساوية لـ 1—فهكذا عرّفنا $\bar{s}$. أما إذا كان $s_k(k) = 1$ ، فعندئذ، وبسبب طريقة تعريفنا $\bar{s}$ أيضًا، يكون $\bar{s}(k) = 0$. وفي كلتا الحالتين $\bar{s}(k) \neq s_k(k)$.

بدأنا بافتراض وجود قائمة من عناصر $\mathbb{B}^\omega$ ، هي $s_1, s_2, \dots$ وبيننا من هذه القائمة متتالية $\bar{s}$ أثبتنا أنها لا يمكن أن تكون فيها. لكنها بالتأكيد متتالية من 0 و 1 إذا كانت جميع s_i متتاليات من 0 و 1، أي إن $\bar{s} \in \mathbb{B}^\omega$. وهذا يبين، على وجه الخصوص، أنه لا يمكن وجود قائمة تضم جميع عناصر $\mathbb{B}^\omega$ ، لأننا نستطيع أن نبني من أي قائمة من ذلك النوع متتالية $\bar{s}$ مضمونة الغياب عنها أيضًا؛ ومن ثم يؤدي افتراض وجود قائمة لجميع المتتاليات في $\mathbb{B}^\omega$ إلى تناقض. □

تسمى طريقة البرهان السابقة «الاستدلال القطري» لأنها تستعمل قطر المصفوفة لتعريف $\bar{s}$. ولا يلزم أن يتضمن الاستدلال القطري وجود مصفوفة: إذ يمكننا إثبات أن بعض المجموعات ليست قابلة للعد باستعمال فكرة مماثلة حتى حين لا تكون ثمة مصفوفة ولا قطر فعلي.

مبرهنة 4.18. $\mathcal{P}(\mathbb{Z}^+)$ ليست قابلة للعد.

برهان. نسير بالطريقة نفسها، فنثبت أنه لكل قائمة من المجموعات الجزئية من $\mathbb{Z}^+$ توجد مجموعة جزئية من $\mathbb{Z}^+$ لا يمكن أن تكون في القائمة. افترض أن لدينا القائمة الآتية من المجموعات الجزئية من $\mathbb{Z}^+$:

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

نعرف الآن مجموعة $\bar{Z}$ بحيث إنه، لكل $n \in \mathbb{Z}^+$ ، $n \in \bar{Z}$ إذا وفقط إذا كان $n \notin Z_n$:

$$\bar{Z} = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \notin Z_n\}$$

ومن الواضح أن $\bar{Z}$ مجموعة من الأعداد الصحيحة الموجبة، لأن كل Z_n كذلك بحسب الفرض؛ ومن ثم $\bar{Z} \in \wp(\mathbb{Z}^+)$. لكن $\bar{Z}$ لا يمكن أن تكون في القائمة. ولإثبات ذلك، سنبين أنه، لكل $k \in \mathbb{Z}^+$ ، $\bar{Z} \neq Z_k$.
ليكن إذن $k \in \mathbb{Z}^+$ اعتباطيًا. لقد عرفنا $\bar{Z}$ بحيث إنه، لأي $n \in \mathbb{Z}^+$ ، يكون $n \in \bar{Z}$ إذا وفقط إذا كان $n \notin Z_n$. وعلى وجه الخصوص، إذا أخذنا $n = k$ ، كان $k \in \bar{Z}$ إذا وفقط إذا كان $k \notin Z_k$. لكن هذا يبين أن $\bar{Z} \neq Z_k$ ، لأن k عنصر من إحداهما لا من الأخرى؛ ولذلك تختلف $\bar{Z}$ و Z_k في عناصرهما. ولما كان k اعتباطيًا، لم تكن $\bar{Z}$ في القائمة $Z_1, Z_2, \dots$. $\square$

لم يذكر البرهان السابق قطرًا، لكن يمكنك أن تتصوره متضمنًا قطرًا إذا صورته على النحو الآتي: تصور المجموعات $Z_1, Z_2, \dots$ ، مكتوبة في مصفوفة، حيث يدرج كل عنصر $j \in Z_i$ في العمود ذي الرتبة j . ولتكن المجموعات الأربع الأولى في تلك القائمة $\{1, 2, 3, \dots\}$ ، $\{2, 4, 6, \dots\}$ ، $\{1, 2, 5\}$ ، و $\{3, 4, 5, \dots\}$. عندئذ تبدأ المصفوفة هكذا:

$$\begin{array}{ccccccccc} Z_1 & = & \{1, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & \dots\} \\ Z_2 & = & \{ & 2, & & 4, & & 6, & \dots\} \\ Z_3 & = & \{1, & 2, & & & 5 & & \} \\ Z_4 & = & \{ & & 3, & 4, & 5, & 6, & \dots\} \\ & & \vdots & & & & \ddots & & \end{array}$$

وعندئذ تكون $\bar{Z}$ المجموعة الناتجة من النزول على القطر، مع حذف أي أعداد تظهر على القطر، وإدراج قيم j التي توجد عندها فجوة في صف/عمود المصفوفة ذي الرتبة j . وفي الحالة أعلاه نحذف 1 و 2، وندرج 3، ونحذف 4، وهكذا.

4.7 الاختزال

يثبت هذا القسم عدم القابلية للتعداد بالاختزال، بما يطابق النتائج الواردة في قسم 4.6. أما النسخة البديلة الأكثر إيجازًا قليلًا، المطابقة للنتائج الواردة في قسم 4.12، فتد في قسم 4.13.

أثبتنا أن $\wp(\mathbb{Z}^+)$ غير قابلة للتعداد بحجة قطرية. وكان لدينا بالفعل برهان على أن $\mathbb{B}^\omega$ ، وهي مجموعة جميع المتتاليات اللانهائية من 0 و 1، غير قابلة للتعداد. وفيما يأتي طريقة أخرى لإثبات أن $\wp(\mathbb{Z}^+)$ غير قابلة للتعداد: أثبت أنه إذا كانت $\wp(\mathbb{Z}^+)$ قابلة للتعداد، فإن $\mathbb{B}^\omega$ تكون أيضًا قابلة للتعداد. وبما أننا نعلم أن $\mathbb{B}^\omega$ ليست قابلة للتعداد، فلا يمكن أن تكون $\wp(\mathbb{Z}^+)$ كذلك. ويسمى هذا اختزال مسألة إلى أخرى—وفي هذه الحالة نختزل مسألة تعداد $\mathbb{B}^\omega$ إلى مسألة تعداد $\wp(\mathbb{Z}^+)$. فمن شأن حل للمسألة الأخيرة—أي تعداد $\wp(\mathbb{Z}^+)$ —أن يفضي إلى حل للمسألة الأولى—أي تعداد $\mathbb{B}^\omega$.

كيف نختزل مسألة تعداد مجموعة B إلى مسألة تعداد مجموعة A ؟ نقدم طريقة لتحويل تعداد A إلى تعداد B . وأسهل طريقة لذلك هي تعريف دالة شاملة $f: A \rightarrow B$. فإذا كانت القائمة $x_1, x_2, \dots$ تعدد A ، فإن القائمة $f(x_1), f(x_2), \dots$ تعدد B . وفي حالتنا نبحث عن دالة شاملة $f: \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$.

برهان مبرهنة 4.18 بالاختزال. افترض أن $\wp(\mathbb{Z}^+)$ قابلة للتعداد، ومن ثم أن لها تعداداً هو $Z_1, Z_2, Z_3, \dots$. عرّف الدالة $f: \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ بجعل $f(Z)$ المتتالية s_k التي تحقق $s_k(n) = 1$ إذا وفقط إذا كان $n \in Z$ ، وتحقق $s_k(n) = 0$ فيما عدا ذلك. وهذا يعرف دالةً بوضوح، إذ متى كان $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ ، كان كل $n \in 2\mathbb{Z}^+ = \{2, 4, 6, \dots\}$ إما عنصر من Z وإما لم يكن منه. فمثلاً ترسل مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة الزوجية $2\mathbb{Z}^+ = \{2, 4, 6, \dots\}$ إلى المتتالية $010101\dots$ ، وترسل المجموعة الخالية إلى $0000\dots$ ، وترسل المجموعة $\mathbb{Z}^+$ نفسها إلى $1111\dots$. وهي أيضاً شاملة: فكل متتالية من 0 و 1 تقابل مجموعة من الأعداد الصحيحة الموجبة، هي تحديداً المجموعة التي تضم الأعداد المقابلة للمواضع التي تحمل فيها المتتالية 1. وبصورة أدق، افترض أن $s \in \mathbb{B}^\omega$. وعرّف $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ كما يأتي:

$$Z = \{n \in \mathbb{Z}^+ : s(n) = 1\}$$

عندئذ $f(Z) = s$ ، كما يمكن التحقق بالرجوع إلى تعريف f . تأمل الآن القائمة

$$f(Z_1), f(Z_2), f(Z_3), \dots$$

بما أن f شاملة، فلا بد أن يظهر كل عنصر من $\mathbb{B}^\omega$ قيمة لـ f عند وسيط ما، ومن ثم لا بد أن يظهر في القائمة. ولذلك يجب أن تعدد هذه القائمة $\mathbb{B}^\omega$ كلها. وهكذا، إذا كانت $\wp(\mathbb{Z}^+)$ قابلة للتعداد، كانت $\mathbb{B}^\omega$ قابلة للتعداد. لكن $\mathbb{B}^\omega$ غير قابلة للتعداد (مبرهنة 4.17). ومن ثم فإن $\wp(\mathbb{Z}^+)$ غير قابلة للتعداد. $\square$

يسهل الالتباس في اتجاه الاختزال. فمثلاً، إن دالة شاملة $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow B$ لا تثبت أن B غير قابلة للتعداد. (تأمل $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow \mathbb{B}$ المعرفة بـ $g(s) = s(1)$ ، وهي الدالة التي ترسل متتالية من 0 و 1 إلى أول عنصر فيها. وهي شاملة، لأن بعض المتتاليات تبدأ بـ 0 وبعضها يبدأ بـ 1. لكن $\mathbb{B}$ منتهية.) ولاحظ أيضاً أن الدالة f يجب أن تكون شاملة، وإلا لم تكتمل الحجة: فلن يكون مضموناً عندئذ أن تضم $f(x_1), f(x_2), \dots$ جميع عناصر B . فمثلاً،

$$h(n) = \underbrace{000\dots 0}_{\text{عددها } n \text{ من } 0}$$

يعرّف ذلك دالة $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ ، لكن $\mathbb{Z}^+$ قابلة للتعداد.

4.8 التساوي العددي

لدينا تصور حدسي لـ «حجم» المجموعات، وهو تصور يعمل جيداً مع المجموعات المنتهية. ولكن ماذا عن المجموعات اللانهائية؟ إذا أردنا وضع طريقة صورية لمقارنة حجمي مجموعتين من أي حجم، فمن المناسب أن نبدأ بتعريف متى تكون المجموعتان متساويتين في الحجم. يقول فريغه:

إذا أراد نادل أن يتيقن أنه وضع على المائدة من السكاكين عددًا مساويًا تمامًا لعدد الصحون، فلا حاجة به إلى عد أي منهما، إذا اكتفى بوضع سكين إلى يمين كل صحن، على نحو تكون معه كل سكين على المائدة إلى يمين صحن ما. وهكذا تقترن الصحون والسكاكين بعضها ببعض اقترانًا فريدًا، بل بواسطة العلاقة المكانية نفسها. (Frege'1884'§70)

يمكن إبراز الفكرة الكامنة في هذا المقطع بتعريف صوري:

تعريف 4.19. تكون A متساوية عددًا مع B ، ويكتب ذلك $A \approx B$ ، إذا وفقط إذا وجدت دالة تقابلية $f: A \rightarrow B$.

قضية 4.20. التساوي العددي علاقة تكافؤ.

برهان. يجب أن نبين أن التساوي العددي انعكاسي ومتناظر ومتعدّد. ولتكن A, B و C مجموعات. الانعكاسية. دالة الهوية $\text{Id}_A: A \rightarrow A$ ، حيث $\text{Id}_A(x) = x$ لكل $x \in A$ ، هي دالة تقابلية. ومن ثم $A \approx A$.

التناظر. افترض أن $A \approx B$ ، أي إن ثمة دالة تقابلية $f: A \rightarrow B$. وبما أن f تقابلية، فإن معكوسها f^{-1} موجود وهو أيضًا تقابلية. ومن ثم تكون $f^{-1}: B \rightarrow A$ دالة تقابلية، فينتج $B \approx A$.
التعدّد. افترض أن $A \approx B$ و $B \approx C$ ، أي إن ثمة دوال تقابلية $f: A \rightarrow B$ و $g: B \rightarrow C$. عندئذ تكون الدالة المركبة $g \circ f: A \rightarrow C$ تقابلية، فينتج $A \approx C$. $\square$

قضية 4.21. إذا كان $A \approx B$ ، فإن A قابلة للعدّاد إذا وفقط إذا كانت B كذلك.

يستعمل البرهان الآتي **تعريف 4.4** إذا كان **قسم 4.2** مدرجًا، ويستعمل **تعريف 4.27** فيما عدا ذلك.

برهان. افترض أن $A \approx B$ ، فتوجد دالة تقابلية ما $f: A \rightarrow B$ ، وافترض أن A قابلة للعدّاد. عندئذ إما أن يكون $A = \emptyset$ ، وإما أن توجد دالة شاملة $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$. وإذا كان $A = \emptyset$ ، كان $B = \emptyset$ أيضًا (وإلا لوجد عنصر $y \in B$ ، من غير أن يوجد $x \in A$ يحقق $g(x) = y$). أما إذا كانت $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ شاملة، فإن $f \circ g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ شاملة. وليبان ذلك، خذ $y \in B$. بما أن f شاملة، يوجد $x \in A$ بحيث $f(x) = y$. وبما أن g شاملة، يوجد $n \in \mathbb{Z}^+$ بحيث $g(n) = x$. ومن ثم

$$(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(x) = y$$

وعليه فإن $f \circ g$ شاملة. وقد حصلنا على أن $f \circ g$ تعداد لـ B ، ومن ثم فإن B قابلة للعدّاد. إذا كانت B قابلة للعدّاد، حصلنا على أن A قابلة للعدّاد بتكرار الحجة مع دالة تقابلية $f^{-1}: B \rightarrow A$ بدلًا من f . $\square$

4.9 مجموعات مختلفة الأحجام، ومبرهنة كانتور

قدّمنا صياغة دقيقة لفكرة أن مجموعتين لهما الحجم نفسه. ويمكننا أيضًا تقديم صياغة دقيقة لفكرة أن مجموعة أصغر من أخرى. وسيتطلب تعريفنا لعبارة «لا تزيد حجمًا على» (أو تتساوى عددًا مع) «»، بدلًا من دالة تقابلية بين المجموعتين، دالة متباينة من المجموعة الأولى إلى الثانية. فإذا وجدت مثل هذه الدالة، كان حجم المجموعة الأولى أقل من أو مساويًا لحجم الثانية. ومن الوجهة الحدسية، تضمن دالة متباينة من مجموعة إلى أخرى أن مدى الدالة يضم من عناصر عددًا لا يقل عن عدد عناصر مجالها، إذ لا يُرسل عنصران مختلفان من المجال إلى عنصر واحد من المدى.

تعريف 4.22. نقول إن A لا تزيد حجمًا على B ، ويكتب ذلك $A \leq B$ ، إذا وفقط إذا وجدت دالة متباينة $f: A \rightarrow B$.

من الواضح أن هذه علاقة انعكاسية ومتعدية، لكنها ليست متناظرة (ويترك إثبات ذلك تمرينًا). ويمكننا أيضًا إدخال مفهوم ينص على أن مجموعة ما أصغر (حصراً) من أخرى.

تعريف 4.23. نقول إن A أصغر حجمًا من B ، ويكتب ذلك $A < B$ ، إذا وفقط إذا وجدت دالة متباينة $f: A \rightarrow B$ ، ولم توجد دالة تقابلية $g: A \rightarrow B$ ؛ أي إذا كان $A \leq B$ و $A \not\approx B$.

من الواضح أن هذه العلاقة لا انعكاسية ومتعدية. (ويترك إثبات ذلك تمرينًا). وباستعمال هذا الترميز، يمكننا القول إن مجموعة A قابلة للعد إذا وفقط إذا كان $A \leq \mathbb{N}$ ، وإن A غير قابلة للعد إذا وفقط إذا كان $\mathbb{N} < A$. ويتيح لنا ذلك إعادة صياغة **مبرهنة 4.32** بوصفها الملاحظة القائلة إن $\mathbb{N} < \wp(\mathbb{N})$. والواقع أن **1892** (Cantor) أثبت أن هذه النقطة الأخيرة عامة تمامًا:

مبرهنة 4.24 (كانتور). $A < \wp(A)$ ، لأي مجموعة A .

برهان. الدالة $f(x) = \{x\}$ هي دالة متباينة $f: A \rightarrow \wp(A)$ ، لأنه إذا كان $x \neq y$ ، كان $\{x\} \neq \{y\}$. أيضًا بحكم الامتدادية، ومن ثم $f(x) \neq f(y)$. وهكذا يكون $A \leq \wp(A)$.

نعرض البرهان المفصل إذا كان **قسم 4.6** موجودًا، ونعرض فيما عدا ذلك برهانًا أسرع يطابق **قسم 4.12**.

سنبين الآن أنه لا يمكن أن توجد دالة شاملة $g: A \rightarrow \wp(A)$ ، فضلًا عن دالة تقابلية، ومن ثم أن $A \not\approx \wp(A)$. افترض، إذن، أن $g: A \rightarrow \wp(A)$. بما أن g كلية، فإنها ترسل كل $x \in A$ إلى مجموعة جزئية $g(x) \subseteq A$. ويمكننا أن نبين أن g لا يمكن أن تكون شاملة. ولنفعل ذلك، نعرف مجموعة جزئية $\bar{A} \subseteq A$ يستحيل، بحكم تعريفها، أن تكون في مدى g . ضع

$$\bar{A} = \{x \in A : x \notin g(x)\}.$$

بما أن قيمة $g(x)$ معروفة لكل $x \in A$ ، فمن الواضح أن $\bar{A}$ مجموعة جزئية من A معروفة تعريفًا جيدًا. لكنها لا يمكن أن تكون في مدى g . ليكن $x \in A$ اعتباطيًا؛ سنبين أن $\bar{A} \neq g(x)$. فإذا كان $x \in g(x)$ ، فإنه لا يحقق

من ثم، بحسب تعريف $\bar{A}$ ، يكون $x \notin \bar{A}$ إذا كان $x \in A$ ، ويجب أن يحقق الخاصية المعروفة لـ $\bar{A}$ ، أي $x \in \bar{A}$ و $x \notin g(x)$. ولما كان x اعتباطيًا، فهذا يبين أنه لكل $x \in \bar{A}$ ، يكون $x \in g(x)$ إذا وفقط إذا كان $x \notin \bar{A}$ ، ومن ثم $g(x) \neq \bar{A}$. وبعبارة أخرى، لا يمكن أن تكون $\bar{A}$ في مدى g ، خلافاً لافتراض أن g شاملة. $\square$

من المفيد مقارنة برهان **مبرهنة 4.24** ببرهان **مبرهنة 4.18**. فقد بينا هناك أنه يمكن، من أي قائمة $Z_1, Z_2, \dots$ ، من المجموعات الجزئية من $\mathbb{Z}^+$ ، بناء مجموعة $\bar{Z}$ من الأعداد يُضمن أنها ليست في القائمة. وهي ليست في القائمة لأن لكل $n \in \mathbb{Z}^+$ ، يكون $n \in Z_n$ إذا وفقط إذا كان $n \notin \bar{Z}$. وهكذا يوجد دائماً عدد ما يكون عنصر من إحدى المجموعتين Z_n و $\bar{Z}$ دون الأخرى. ونتبع الفكرة نفسها هنا، غير أن المؤشرات n أصبحت الآن عناصر A بدلاً من $\mathbb{Z}^+$. وتُعرّف المجموعة $\bar{A}$ بحيث تختلف عن $g(x)$ لكل $x \in A$ ، لأن $x \in g(x)$ إذا وفقط إذا كان $x \notin \bar{A}$. ومرة أخرى، يوجد دائماً عنصر من A يكون عنصر من إحدى المجموعتين $g(x)$ و $\bar{A}$ دون الأخرى. وكما أن $\bar{Z}$ لا يمكن لذلك أن تكون في القائمة $Z_1, Z_2, \dots$ ، لا يمكن أن تكون $\bar{A}$ في مدى g .

من المفيد مقارنة برهان **مبرهنة 4.24** ببرهان **مبرهنة 4.32**. فقد بينا هناك أنه يمكننا، من أي قائمة $N_0, N_1, N_2, \dots$ ، من المجموعات الجزئية من $\mathbb{N}$ ، بناء مجموعة D من الأعداد يُضمن أنها ليست في القائمة. وهي ليست في القائمة لأن $n \in N_n$ إذا وفقط إذا كان $n \notin D$ ، لكل $n \in \mathbb{N}$. ونتبع الفكرة نفسها هنا، غير أن المؤشرات n أصبحت الآن عناصر A بدلاً من $\mathbb{N}$. وتُعرّف المجموعة D بحيث تختلف عن $g(x)$ لكل $x \in A$ ، لأن $x \in g(x)$ إذا وفقط إذا كان $x \notin D$.

ومن المفيد أيضاً مقارنة البرهان ببرهان مفارقة راسل، **مبرهنة 1.29**. فالواقع أن مبرهنة كانتور كانت مصدر إلهام راسل في صياغة مفارقتها.

4.10 مفهوم الحجم ومبرهنة شرودر-برنشتاين

إليك حدساً أولياً: إذا كانت A لا تزيد حجماً على B ، وكانت B لا تزيد حجماً على A ، فإن A و B متساويتان عدداً. والحق أنه لو كان هذا الحدس خاطئاً لما استطعنا، إلا بعسر، أن نسوّج القول إن لمفهوم التساوي العددي الذي عرّفناه أي صلة بمقارنة «أحجام» المجموعات! ومن حسن الحظ أن الحدس صحيح؛ وتبرهن مبرهنة شرودر-برنشتاين صحته.

مبرهنة 4.25 (شرودر-برنشتاين). إذا كان $A \leq B$ و $B \leq A$ ، فإن $A \approx B$.

وبعبارة أخرى، إذا وجدت دالة متباينة من A إلى B ، ووجدت دالة متباينة من B إلى A ، وجدت دالة تقابلية من A إلى B .

غير أن برهان هذه النتيجة صعب إلى حد بعيد. والواقع أن كانتور، وإن كان قد صرّح بالنتيجة، فإن آخرين هم الذين برهنوها.¹ أما الآن، فيمكنك (ويجب عليك) أن تسلّم بصحتها.

ومن حسن الحظ أن مبرهنة شرودر-برنشتاين صحيحة، وهي تؤيد تفسيرنا للعلاقيتين اللتين عرّفناهما، أي $A \approx B$ و $A \leq B$ ، باعتبارهما متصلتين بمفهوم «الحجم». وفوق ذلك، فإن مبرهنة شرودر-برنشتاين مفيدة جداً؛ إذ قد يصعب

¹ للمزيد عن تاريخها، انظر مثلاً (Potter، 2004، ص 165-6).

تصور دالة تقابلية بين مجموعتين متساويتين عددًا. وتتيح لنا مبرهنة شرودر-برنشتاين تفكيك المقارنة إلى مسألتين، فلا يلزمنا إلا التفكير في دالة متباينة من المجموعة الأولى إلى الثانية، وفي عكس الاتجاه.

الأقسام الآتية: **قسم 4.11**، **قسم 4.12**، **قسم 4.13**، هي نسخ بديلة من **قسم 4.2**، **قسم 4.6**، و**قسم 4.7**، أعدّها تيم باتن لاستعمالها في كتابه «نظرية المجموعات المفتوحة». وهي أكثر تقدمًا بقليل، وتستعمل تعريفًا مختلفًا لقابلية التعداد، أنسب لسياق نظرية المجموعات (أي وجود دالة تقابلية مع $\mathbb{N}$ أو مع مقطع ابتدائي، بدلًا من قابلية السرد أو كون المجموعة مدى دالة شاملة من $\mathbb{Z}^+$).

4.11 التعدادات ومجموعات قابلة للتعداد

يعرّف هذا القسم التعدادات بوصفها دوال تقابلية مع (مقاطع ابتدائية) من $\mathbb{N}$ ، كما يجري في نظرية المجموعات. ولذلك فهو يتعارض قليلًا مع التعريفات الواردة في **قسم 4.2**، ويكرر جميع الأمثلة الواردة هناك. وهو أيضًا أشد إيجازًا بعض الشيء من ذلك القسم.

يمكننا تحديد مجموعة منتهية بمجرد تعداد عناصرها. وهذا ما نفعله عندما نعرّف مجموعة على النحو الآتي:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

إذا افترضنا أن عناصر $a_1, \dots, a_n$ كلها متميزة، فإن هذا يعطينا دالة تقابلية بين A والأعداد الطبيعية n الأولى $0, \dots, n-1$. وبالعكس، لما كان لكل مجموعة منتهية عدد منتهٍ فقط من عناصر، أمكن وضع كل مجموعة منتهية في مثل هذه المراسلة. وبعبارة أخرى، إذا كانت A منتهية، وجدت دالة تقابلية بين A و $\{0, \dots, n-1\}$ ، حيث n هو عدد عناصر A .

إذا سمحنا بأنواع معينة من المجموعات اللانهائية، فسوف نسمح أيضًا بتعداد بعض المجموعات اللانهائية. ويمكننا صياغة ذلك بدقة بالقول إن مجموعة لا نهائية تعدّها دالة تقابلية بينها وبين مجموعة الأعداد الطبيعية كلها $\mathbb{N}$.

تعريف 4.26 (التعداد، بصيغة نظرية المجموعات). تعداد مجموعة A هو دالة تقابلية مداها A ومجالها إما مقطع ابتدائي من الأعداد الطبيعية $\{0, 1, \dots, n\}$ أو مجموعة الأعداد الطبيعية كلها $\mathbb{N}$.

يقوم على هذا الاستعمال لكلمة التعداد أساس حدسي. فالقول إننا عددنا مجموعة A هو القول إن ثمة دالة تقابلية f تتيح لنا عد عناصر المجموعة A واحدًا واحدًا. العنصر ذو الرتبة 0 هو $f(0)$ ، وذو الرتبة الأولى هو $f(1)$ ، وذو الرتبة n هو $f(n)$.² ويمكن جعل مسوغ ذلك أوضح بإضافة ما يأتي:

²نعم، نبدأ العد من 0. وكان يمكننا بالطبع أن نبدأ أيضًا من 1. ولن يحدث ذلك فرقًا كبيرًا؛ فكل ما علينا فعله هو استبدال $\mathbb{N}$ بـ $\mathbb{Z}^+$.

تعريف 4.27. تكون المجموعة A قابلة للعد إذا وفقط إذا تحقق أحد أمرين: إما $A = \emptyset$ أو أن يكون لـ A تعداد. ونقول إن A غير قابلة للعد إذا وفقط إذا لم تكن A قابلة للعد.

إذن تكون المجموعة قابلة للعد إذا كانت خالية أو أمكنك استعمال تعداد لعد عناصرها واحدًا واحدًا.

مثال 4.28. الدالة التي تعدّ الأعداد الطبيعية هي ببساطة دالة الهوية $\text{Id}_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ المعطاة بـ $\text{Id}_{\mathbb{N}}(n) = n$. أما الدالة التي تعدّ الأعداد الطبيعية الموجبة، $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ ، فهي الدالة $g(n) = n + 1$ ، أي دالة اللاحق.

مثال 4.29. الدالتان $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ و $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ المعطتان بـ

$$\begin{aligned} f(n) &= 2n \\ g(n) &= 2n + 1 \end{aligned}$$

تعدّان، على الترتيب، الأعداد الطبيعية الزوجية والأعداد الطبيعية الفردية. لكن كل واحدة منهما ليست شاملة، ولذلك لا تكون أي منهما تعدادًا لـ $\mathbb{N}$.

مثال 4.30. لتكن $\lceil x \rceil$ دالة السقف، التي تقرّب x صعودًا إلى أقرب عدد صحيح. عندئذ تعدّ الدالة $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ المعطاة بـ:

$$f(n) = (-1)^n \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$$

مجموعة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$ على النحو الآتي:

$$\begin{array}{cccccccc} f(0) & f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & \dots \\ \left\lceil \frac{0}{2} \right\rceil & -\left\lceil \frac{1}{2} \right\rceil & \left\lceil \frac{2}{2} \right\rceil & -\left\lceil \frac{3}{2} \right\rceil & \left\lceil \frac{4}{2} \right\rceil & -\left\lceil \frac{5}{2} \right\rceil & \left\lceil \frac{6}{2} \right\rceil & \dots \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 2 & -3 & 3 & \dots \end{array}$$

لاحظ كيف تولّد f قيم $\mathbb{Z}$ «بالقفز» جيئة وذهابًا بين الأعداد الصحيحة الموجبة والسالبة. ويمكنك أيضًا تصور f على أنها معرفة بحسب الحالات كما يأتي:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{إذا كان } n \text{ زوجيًا} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{إذا كان } n \text{ فرديًا} \end{cases}$$

4.12 مجموعات غير قابلة للعد

يثبت هذا القسم عدم قابلية $\mathbb{B}^\omega$ و $\wp(\mathbb{N})$ للعداد، باستعمال التعريفات الواردة في **قسم 4.11**، أي باشتراط دالة تقابلية مع $\mathbb{N}$ بدلاً من دالة شاملة من $\mathbb{Z}^+$.

مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ لا نهائية، وهي أيضاً، على نحو بديهي، قابلة للعداد. لكن الحقيقة اللافتة هي أن ثمة مجموعات غير قابلة للعداد، أي مجموعات ليست قابلة للعداد (انظر **تعريف 4.27**).

قد يبدو ذلك مفاجئاً. ففي نهاية المطاف، القول إن A غير قابلة للعداد هو القول إنه لا توجد أي دالة تقابلية $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ ؛ أي لا توجد دالة ترسل عناصر $\mathbb{N}$ ، وهي لا نهائية العدد، إلى A وتستنفد A كلها. فإذا كانت A غير قابلة للعداد، كان في A عناصر «أكثر» مما في مجموعة الأعداد الطبيعية.

لإثبات أن مجموعة ما غير قابلة للعداد، لا بد من بيان أنه لا يمكن وجود دالة تقابلية مناسبة. وأفضل سبيل إلى ذلك هو بيان أن كل محاولة لعداد عناصر A لا بد أن يفوتها عنصر واحد على الأقل؛ وهذا يبين أنه لا يمكن لأي دالة $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ أن تكون شاملة. وتتمثل استراتيجية عامة لإثبات ذلك في استعمال طريقة كانتور القطرية. فإذا أعطينا قائمة من عناصر A ، ولتكن $x_1, x_2, \dots$ ، أمكننا بناء عنصر آخر من A يستحيل، بحكم طريقة بنائه، أن يكون في تلك القائمة.

لكن أفضل ما يوضح هذا كله هو المثال. فمثالنا الأول هو المجموعة $\mathbb{B}^\omega$ لجميع السلاسل اللانهائية المؤلفة من 0 و 1. (يرمز الرمز « $\mathbb{B}$ » إلى الثنائية، ويمكننا أن نعهده ببساطة المجموعة ذات العنصرين $\{0, 1\}$).

مبرهنة 4.31. $\mathbb{B}^\omega$ غير قابلة للعداد.

برهان. تأمل أي تعداد لمجموعة جزئية من $\mathbb{B}^\omega$. فتكون لدينا قائمة ما $s_0, s_1, s_2, \dots$ تكون فيها كل s_n سلسلة لا نهائية من 0 و 1. ولتكن $s_n(m)$ الرقم ذا الرتبة n من السلسلة ذات الرتبة m في هذه القائمة. ويمكننا إذن أن نتصور قائمتنا مصفوفة، حيث يوضع $s_n(m)$ في الصف ذي الرتبة n والعمود ذي الرتبة m :

	0	1	2	3	...
0	$s_0(0)$	$s_0(1)$	$s_0(2)$	$s_0(3)$	...
1	$s_1(0)$	$s_1(1)$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	...
2	$s_2(0)$	$s_2(1)$	$s_2(2)$	$s_2(3)$	...
3	$s_3(0)$	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$s_3(3)$	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

وسنبنى الآن سلسلة لا نهائية d من 0 و 1 ليست في هذه القائمة. ونفعل ذلك بتعيين كل خانة من خاناتها، أي بتعيين $d(n)$ لكل $n \in \mathbb{N}$. ومن الوجهة الحدسية، نقرأ قطر المصفوفة أعلاه من أوله إلى آخره (ومن هنا اسم «الطريقة القطرية»)، ثم نغير كل 1 إلى 0 وكل 0 إلى 1. وبصورة أكثر تجريدًا، نعرف $d(n)$ ليكون 0 أو 1 بحسب ما إذا كان عنصر ذو الرتبة n على القطر، أي $s_n(n)$ ، هو 1 أو 0، أي:

$$d(n) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } s_n(n) = 0 \\ 0 & \text{إذا كان } s_n(n) = 1 \end{cases}$$

ومن الواضح أن $d \in \mathbb{B}^\omega$ ، لأنها سلسلة لا نهائية من 0 و 1. لكننا بنينا d بحيث يكون $d(n) \neq s_n(n)$ لكل $n \in \mathbb{N}$. أي إن d تختلف عن s_n في خانته ذات الرتبة n . ومن ثم يكون $d \neq s_n$ لكل $n \in \mathbb{N}$. ولذلك لا يمكن أن تكون d في القائمة $s_0, s_1, s_2, \dots$.

لقد بينا، إذا أعطينا تعداداً اعتباطياً لمجموعة جزئية ما من $\mathbb{B}^\omega$ ، أن عنصر من $\mathbb{B}^\omega$ سيفوت ذلك التعداد. ولذلك لا يوجد تعداد للمجموعة $\mathbb{B}^\omega$ ، أي إن $\mathbb{B}^\omega$ غير قابلة للتعداد. $\square$

تسمى طريقة البرهان هذه «الاستدلال القطري» لأنها تستعمل قطر المصفوفة لتعريف d . لكن الاستدلال القطري لا يستلزم وجود مصفوفة. إذ يمكننا، في الواقع، أن نبين أن مجموعة ما غير قابلة للتعداد باستعمال فكرة مماثلة، حتى حين لا تكون ثمة مصفوفة ولا قطر فعلي. وتوضح النتيجة الآتية كيفية ذلك.

مبرهنة 4.32. $\wp(\mathbb{N})$ ليست قابلة للتعداد.

برهان. نسير بالطريقة نفسها، فنبين أن كل قائمة من المجموعات الجزئية من $\mathbb{N}$ تغفل مجموعة جزئية ما من $\mathbb{N}$. افترض إذن أن لدينا قائمة ما $N_0, N_1, N_2, \dots$ من المجموعات الجزئية من $\mathbb{N}$. ونعرّف مجموعة D على النحو الآتي: $n \in D$ إذا وفقط إذا كان $n \notin N_n$:

$$D = \{n \in \mathbb{N} : n \notin N_n\}$$

من الواضح أن $D \subseteq \mathbb{N}$. لكن لا يمكن أن تكون D في القائمة. فبحكم بنائها، $n \in D$ إذا وفقط إذا كان $n \notin N_n$ ، ولذلك يكون $D \neq N_n$ لكل $n \in \mathbb{N}$. $\square$

لم يذكر البرهان السابق قطراً، لكن يمكنك أن تتصوره متضمناً قطراً إذا صورته على النحو الآتي: تصور المجموعات $N_0, N_1, \dots$ ، مكتوبة في مصفوفة، بحيث نكتب N_n في الصف ذي الرتبة n بكتابة m في العمود ذي الرتبة m إذا وفقط إذا كان $m \in N_n$. ولتكن، مثلاً، المجموعات الأربع الأولى في تلك القائمة $\{0, 1, 2, \dots\}$ ، $\{1, 3, 5, \dots\}$ ، $\{0, 1, 4\}$ ، و $\{2, 3, 4, \dots\}$ ؛ فعندئذ تبدأ المصفوفة هكذا:

$$\begin{array}{cccc} N_0 = \{ & \mathbf{0}, & 1, & 2, & \dots \} \\ N_1 = \{ & & \mathbf{1}, & & 3, & 5, & \dots \} \\ N_2 = \{ & 0, & 1, & & & 4 & \} \\ N_3 = \{ & & & 2, & \mathbf{3}, & 4, & \dots \} \\ & \vdots & & & & & \ddots \end{array}$$

وعندئذ تكون D المجموعة الناتجة من النزول على القطر، بحيث نضع $n \in D$ إذا وفقط إذا كان n غير موجود على القطر. ففي الحالة أعلاه نحذف 0 و 1، وندرج 2، ونحذف 3، وهكذا.

4.13 الاختزال

يثبت هذا القسم عدم القابلية للعدّ بالاختزال، بما يطابق النتائج الواردة في **قسم 4.12**. وترد نسخة بديلة، أكثر تفصيلاً قليلاً، تطابق النتائج الواردة في **قسم 4.6**، في **قسم 4.7**.

أثبتنا أن $\mathbb{B}^\omega$ غير قابلة للعدّ باستدلال قطري. واستعملنا استدلالاً قطرياً مشابهاً لإثبات أن $\wp(\mathbb{N})$ غير قابلة للعدّ. لكن ثمة طريقة أخرى يمكننا بها إثبات أن $\wp(\mathbb{N})$ غير قابلة للعدّ: أن نبين أنه إذا كانت $\wp(\mathbb{N})$ قابلة للعدّ، فإن $\mathbb{B}^\omega$ تكون أيضاً قابلة للعدّ. وبما أننا نعلم أن $\mathbb{B}^\omega$ غير قابلة للعدّ، فيلزم أن تكون $\wp(\mathbb{N})$ كذلك. يسمى هذا اختزال مسألة إلى أخرى. وفي هذه الحالة نختزل مسألة تعدّ $\mathbb{B}^\omega$ إلى مسألة تعدّ $\wp(\mathbb{N})$. فمن شأن حل للمسألة الأخيرة—أي تعدّ $\wp(\mathbb{N})$ —أن يفضي إلى حل للمسألة الأولى—أي تعدّ $\mathbb{B}^\omega$. لاختزال مسألة تعدّ مجموعة B إلى مسألة تعدّ مجموعة A ، نقدم طريقة لتحويل تعدّ A إلى تعدّ B . وأسهل طريقة لفعل ذلك هي تعريف دالة شاملة $f: A \rightarrow B$. فإذا كانت القائمة $x_1, x_2, \dots$ تعدّ A ، فإن القائمة $f(x_1), f(x_2), \dots$ تعدّ B . وفي حالتنا نبحت عن دالة شاملة $f: \wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$.

برهان **مبرهنة 4.32** بالاختزال. لإجراء الاختزال، افترض أن $\wp(\mathbb{N})$ قابلة للعدّ، ومن ثم أن لها تعدّاً هو $N_1, N_2, \dots, N_3$.

عرّف الدالة $f: \wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ بجعل $f(N)$ السلسلة s_k التي تحقق $s_k(n) = 1$ إذا وفقط إذا كان $n \in N$ ، وتحقق $s_k(n) = 0$ فيما عدا ذلك.

وهذا يعرف دالةً بوضوح، إذ متى كان $N \subseteq \mathbb{N}$ ، كان أي $n \in \mathbb{N}$ إما عنصر من N وإما لم يكن منه. فمثلاً، ترسل مجموعة الأعداد الطبيعية الزوجية $\{0, 2, 4, 6, \dots\} = \{2n : n \in \mathbb{N}\} = 2\mathbb{N}$ إلى السلسلة $1010101\dots$ ؛ وترسل $\emptyset$ إلى $0000\dots$ ؛ وترسل $\mathbb{N}$ إلى $1111\dots$.

وهي أيضاً شاملة: فكل سلسلة من 0 و 1 تقابلها مجموعة ما من الأعداد الطبيعية، وهي تحديداً المجموعة التي عناصرها الأعداد الطبيعية المقابلة للمواضع التي تحتوي فيها السلسلة على 1. وبصورة أدق، إذا كان $s \in \mathbb{B}^\omega$ ، فعرف $N \subseteq \mathbb{N}$ كما يأتي:

$$N = \{n \in \mathbb{N} : s(n) = 1\}$$

عندئذ $f(N) = s$ ، كما يمكن التحقق بالرجوع إلى تعريف f . تأمل الآن القائمة

$$f(N_1), f(N_2), f(N_3), \dots$$

بما أن f شاملة، فلا بد أن يظهر كل عنصر من $\mathbb{B}^\omega$ قيمة لـ f عند وسيط ما، ومن ثم لا بد أن يظهر في القائمة. ولذلك يجب أن تعدّ هذه القائمة $\mathbb{B}^\omega$ كلها.

وهكذا، إذا كانت $\wp(\mathbb{N})$ قابلة للعدّ، كانت $\mathbb{B}^\omega$ قابلة للعدّ. لكن $\mathbb{B}^\omega$ غير قابلة للعدّ (**مبرهنة 4.31**). ومن ثم فإن $\wp(\mathbb{N})$ غير قابلة للعدّ. $\square$

مسائل

مسألة 4.1. عرّف تعدادًا للمربعات الموجبة 1، 4، 9، 16، ...

مسألة 4.2. أثبت أنه إذا كانت A و B قابلة للتعداد، فإن $A \cup B$ كذلك. ولإثبات ذلك، افترض وجود دالتين، كل منهما شاملة، $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ و $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ ، وعرّف دالة شاملة $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A \cup B$ وبرهن أنها شاملة. وانظر أيضًا في حالتها كون A خالية أو $B = \emptyset$.

مسألة 4.3. أثبت أنه إذا كان $B \subseteq A$ وكانت A قابلة للتعداد، فإن B كذلك. ولإثبات ذلك، افترض وجود دالة شاملة $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ وعرّف دالة شاملة $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ وبرهن أنها شاملة. ماذا يحدث إذا كان $B = \emptyset$ ؟

مسألة 4.4. أثبت بالاستقراء على n أنه إذا كانت $A_1, A_2, \dots, A_n$ كلها قابلة للتعداد، فإن $A_1 \cup \dots \cup A_n$ كذلك. ويجوز لك افتراض حقيقة أنه إذا كانت مجموعتان A و B قابلة للتعداد، فإن $A \cup B$ كذلك.

مسألة 4.5. بحسب تعريف 4.4، تكون المجموعة A قابلة للتعداد إذا وفقط إذا كان $A = \emptyset$ أو وجدت دالة شاملة $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$. ومن الممكن أيضًا أن نعرّف «مجموعة قابلة للتعداد» تعريفًا دقيقًا كما يأتي: تكون مجموعة قابلة للتعداد إذا وفقط إذا وجدت دالة متباينة $g: A \rightarrow \mathbb{Z}^+$. أثبت تكافؤ التعريفين؛ أي أثبت أن دالة متباينة $g: A \rightarrow \mathbb{Z}^+$ توجد إذا وفقط إذا كان $A = \emptyset$ أو وجدت دالة شاملة $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$.

مسألة 4.6. أثبت أن $(\mathbb{Z}^+)^n$ قابلة للتعداد، لكل $n \in \mathbb{N}$.

مسألة 4.7. أثبت أن $(\mathbb{Z}^+)^*$ قابلة للتعداد. ويجوز لك افتراض مسألة 4.6.

مسألة 4.8. أعط تعدادًا لمجموعة جميع الأعداد النسبية غير السالبة.

مسألة 4.9. أثبت أن $\mathbb{Q}$ قابلة للتعداد. وتذكر أنه يمكن كتابة كل عدد نسبي في صورة كسر z/m ، حيث $z \in \mathbb{Z}$ و $m \in \mathbb{N}^+$.

مسألة 4.10. عرّف تعدادًا لـ $\mathbb{B}^*$.

مسألة 4.11. تذكر من مقرر التمهيد في المنطق أن كل جدول صدق ممكن يعبر عن دالة صدق. وبعبارة أخرى، دوال الصدق هي جميع الدوال من $\mathbb{B}^k \rightarrow \mathbb{B}$ لعدد ما k . أثبت أن مجموعة جميع دوال الصدق قابلة للتعداد.

مسألة 4.12. أثبت أن مجموعة جميع المجموعات الجزئية المنتهية لمجموعة اعتباطية لا نهائية قابلة للتعداد هي قابلة للتعداد.

مسألة 4.13. يقال إن مجموعة جزئية من $\mathbb{N}$ متممتها منتهية إذا وفقط إذا كانت متممةً لمجموعة جزئية منتهية من $\mathbb{N}$ ؛ أي إن $A \subseteq \mathbb{N}$ متممتها منتهية إذا وفقط إذا كانت $\mathbb{N} \setminus A$ منتهية. ولتكن I المجموعة التي تكون عناصرها بالضبط المجموعات الجزئية المنتهية من $\mathbb{N}$ ، والمجموعات الجزئية منها التي متممتها منتهية. أثبت أن I قابلة للتعداد.

مسألة 4.14. أثبت أن اتحاد عائلة قابلة للعد من مجموعات قابلة للعد يكون مجموعة قابلة للعد. أي إنه متى كانت $A_1, A_2, \dots$ مجموعات، وكانت كل A_i قابلة للعد، فإن المجموعة $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ ، وهي اتحادها جميعاً، تكون أيضاً قابلة للعد. [ملاحظة: هذا صعب!]

مسألة 4.15. لتكن $f: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$ دالة مزوجة اعتباطية. أثبت أن معكوس f تعداد لـ $A \times B$.

مسألة 4.16. حدد دالة ترمز $\mathbb{N}^3$.

مسألة 4.17. أثبت أن $\wp(\mathbb{N})$ غير قابلة للعد بحجة قطرية.

مسألة 4.18. أثبت، بحجة قطرية صريحة، أن مجموعة الدوال $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ غير قابلة للعد. أي أثبت أنه إذا كانت $f_1, f_2, \dots$ قائمة من الدوال، وكانت كل $f_i: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ ، فثمة دالة $\bar{f}: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ ليست في هذه القائمة.

مسألة 4.19. أثبت أنه إذا وجدت دالة متباينة $g: B \rightarrow A$ ، وكانت B غير قابلة للعد، فإن A كذلك. وافعل ذلك ببيان كيفية استعمال g لتحويل تعداد A إلى تعداد B .

مسألة 4.20. أثبت، بحجة اختزال، أن مجموعة جميع المجموعات المؤلفة من أزواج الأعداد الصحيحة الموجبة غير قابلة للعد.

مسألة 4.21. أثبت، بحجة اختزال، أن المجموعة X لجميع الدوال $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ غير قابلة للعد (تلميح: أعط دالة شاملة من X إلى $\mathbb{B}^{\omega}$).

مسألة 4.22. أثبت، بحجة اختزال، أن $\mathbb{N}^{\omega}$ ، وهي مجموعة المتتاليات اللانهائية من الأعداد الطبيعية، غير قابلة للعد.

مسألة 4.23. لتكن P مجموعة الدوال من مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة إلى المجموعة $\{0\}$ ، ولتكن Q مجموعة الدوال الجزئية من مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة إلى المجموعة $\{0\}$. أثبت أن P قابلة للعد وأن Q ليست كذلك. (تلميح: اختزل مسألة تعداد $\mathbb{B}^{\omega}$ إلى تعداد Q).

مسألة 4.24. لتكن S مجموعة جميع الدوال شاملة من مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة إلى المجموعة $\{0,1\}$ ، أي إن S تتألف من جميع الدوال شاملة $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{B}$. أثبت أن S غير قابلة للعد.

مسألة 4.25. أثبت أن مجموعة جميع الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ غير قابلة للعد.

مسألة 4.26. أثبت أنه إذا كان $A \approx C$ و $B \approx D$ ، وكان $A \cap B = C \cap D = \emptyset$ ، فإن $A \cup B \approx C \cup D$.

مسألة 4.27. أثبت أنه إذا كانت A لا نهائية وقابلة للعد، فإن $A \approx \mathbb{N}$.

مسألة 4.28. أثبت أنه لا يمكن أن توجد دالة متباينة $g: \wp(A) \rightarrow A$ ، لأي مجموعة A . تلميح: افترض أن $g: \wp(A) \rightarrow A$ متباينة. وتأمل $D = \{g(B) : B \subseteq A \text{ و } g(B) \notin B\}$. ولتكن $x = g(D)$. استعمل كون g متباينة لاستخلاص تناقض.

مسألة 4.29. أثبت أن المجموعة A قابلة للعد إذا وفقط إذا كانت $A = \emptyset$ أو وجدت دالة شاملة $f: \mathbb{N} \rightarrow A$. وأثبت أن A قابلة للعد إذا وفقط إذا وجدت دالة متباينة $g: A \rightarrow \mathbb{N}$.

مسألة 4.30. عرّف تعدادًا للأعداد المربعة 1، 4، 9، 16، ...

مسألة 4.31. أثبت أنه إذا كانت A و B قابلة للعد، فإن $A \cup B$ كذلك.

مسألة 4.32. أثبت بالاستقراء على n أنه إذا كانت $A_1, A_2, \dots, A_n$ كلها قابلة للعد، فإن $A_1 \cup \dots \cup A_n$ كذلك.

مسألة 4.33. أثبت، بحجة قطرية صريحة، أن مجموعة جميع الدوال $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ غير قابلة للعد. أي أثبت أنه إذا كانت $f_1, f_2, \dots$ قائمة من الدوال، وكانت كل $f_i: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ، فثمة دالة $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ليست في هذه القائمة.

مسألة 4.34. أثبت أنه إذا وجدت دالة متباينة $g: B \rightarrow A$ ، وكانت B غير قابلة للعد، فإن A كذلك. وافعل ذلك ببيان كيفية استعمال g لتحويل تعداد A إلى تعداد B .

مسألة 4.35. أثبت، بحجة اختزال، أن المجموعة X لجميع الدوال $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ غير قابلة للعد (تلميح: أعط دالة شاملة من X إلى $\mathbb{B}^\omega$).

مسألة 4.36. أثبت، بحجة اختزال، أن مجموعة جميع المجموعات المؤلفة من أزواج الأعداد الطبيعية، أي $\wp(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$ ، غير قابلة للعد.

مسألة 4.37. أثبت، بحجة اختزال، أن $\mathbb{N}^\omega$ ، وهي مجموعة المتتاليات اللانهائية من الأعداد الطبيعية، غير قابلة للعد.

مسألة 4.38. لتكن S مجموعة جميع دوال شاملة من $\mathbb{N}$ إلى المجموعة $\{0, 1\}$ ، أي إن S تتألف من جميع دوال شاملة $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{B}$. أثبت أن S غير قابلة للعد.

مسألة 4.39. أثبت أن مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ غير قابلة للعد.

باب 5

البناء الحسابي للنظم العددية

تعرض مادة هذا الفصل بناء النظم العددية في نظرية المجموعات الساذجة. وهي مأخوذة من كتاب تيم باتن «نظرية المجموعات المفتوحة».

5.1 من $\mathbb{N}$ إلى $\mathbb{Z}$

فيما يأتي ملاحظتان أساسيتان:

1. يمكن كتابة كل عدد صحيح على الصورة $n - m$ ، حيث $n, m \in \mathbb{N}$.

2. يمكن كذلك ترميز المعلومات التي يحملها التعبير $n - m$ بالزوج المرتب $\langle n, m \rangle$.

ونعلم من قبل أن الأزواج المرتبة من الأعداد الطبيعية هي عناصر المجموعة $\mathbb{N}^2$. ونفترض أننا نفهم $\mathbb{N}$. ومن ثم فهذا اقتراح ساذج يستند إلى الملاحظتين السابقتين: لنعامل الأعداد الصحيحة على أنها أزواج مرتبة من الأعداد الطبيعية. والواقع أن هذا الاقتراح أشد ساذجة مما ينبغي. فمن الواضح أننا نريد أن يكون $0 - 2 = 4 - 6$. لكن من الجلي أن $\langle 4, 6 \rangle \neq \langle 0, 2 \rangle$. لذلك لا يمكننا أن نقول ببساطة إن $\mathbb{N}^2$ هي مجموعة الأعداد الصحيحة. وبتعميم المشكلة السابقة، نريد ما يأتي:

$$a + d = c + b \text{ إذا وفقط إذا } a - b = c - d$$

(وينبغي أن يكون واضحاً أن هذه هي الطريقة التي يُراد للأعداد الصحيحة أن تسلك بها: فما علينا إلا أن نضيف b و d إلى الطرفين.) والطريقة السهلة لضمان هذا السلوك هي أن نعرّف علاقة تكافؤ بين الأزواج المرتبة، هي $\sim$ ، على النحو الآتي:

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \text{ إذا وفقط إذا } a + d = c + b$$

وعلينا الآن أن نبين أن هذه علاقة تكافؤ.

قضية 5.1. $\sim$ علاقة تكافؤ.

برهان. علينا أن نبين أن $\sim$ انعكاسية ومتناظرة ومتعدية.
 الانعكاسية: من الجلي أن $\langle a, b \rangle \sim \langle a, b \rangle$ ، لأن $a + b = b + a$.
 التناظر: افترض أن $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$ ، ومن ثم $a + d = c + b$. إذن $c + b = a + d$ ، ومن ثم $\langle c, d \rangle \sim \langle a, b \rangle$.
 التعدية: افترض أن $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \sim \langle m, n \rangle$. إذن $a + d = c + b$ و $c + n = m + d$. ومن ثم $a + d + c + n = c + b + m + d$ ، وبالتالي $a + n = m + b$. إذن $\langle a, b \rangle \sim \langle m, n \rangle$. $\square$

يمكننا الآن أن نستعمل علاقة التكافؤ هذه لأخذ فئات التكافؤ:

تعريف 5.2. الأعداد الصحيحة هي فئات تكافؤ الأزواج المرتبة من الأعداد الطبيعية بالنسبة إلى $\sim$ ؛ أي إن $\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2 / \sim$.

قد تكون لدى المرء ردود فلسفية كثيرة مختلفة تجاه هذا التعريف الاشتراطي. لكن قبل أن ننظر في تلك الردود، يجدر بنا أن نواصل معالجة بعض الجوانب التقنية.
 بعد أن قلنا ما الأعداد الصحيحة، يلزمنا أن نعرف عليها الدوال والعلاقات الأساسية. لنكتب $[m, n]_\sim$ لفئة التكافؤ بالنسبة إلى $\sim$ التي يكون $\langle m, n \rangle$ عنصر فيها.¹ أي إن:

$$[m, n]_\sim = \{ \langle a, b \rangle \in \mathbb{N}^2 : \langle a, b \rangle \sim \langle m, n \rangle \}$$

والآن نقدم التعريفات الآتية:

$$\begin{aligned} [a, b]_\sim + [c, d]_\sim &= [a + c, b + d]_\sim \\ [a, b]_\sim \times [c, d]_\sim &= [ac + bd, ad + bc]_\sim \\ [a, b]_\sim \leq [c, d]_\sim &\text{ إذا } a + d \leq b + c \end{aligned}$$

(وكما هو مألوف، أستعمل « ab » للدلالة على « $(a \times b)$ »، لمجرد تسهيل قراءة البديهيات.) ويلزمنا الآن أن نتأكد من أن هذه التعريفات تسلك كما ينبغي لها. وبيان معنى ذلك بالتفصيل والتحقق منه أمر شاق إلى حد ما؛ فنجري التفاصيل إلى **قسم 5.6**. لكن الخلاصة الوجيزة هي أن كل شيء يعمل!

بقي أمر أخير. لقد بنينا الأعداد الصحيحة باستعمال الأعداد الطبيعية. غير أن هذا يعني أن الأعداد الطبيعية ليست هي نفسها أعدادًا صحيحة. وسنعود إلى الدلالة الفلسفية لهذا في **قسم 5.5**. لكننا نحتاج، من الناحية التقنية المحضة، إلى طريقة تمكّننا من معاملة الأعداد الطبيعية على أنها أعداد صحيحة. والفكرة سهلة جدًا: لكل $n \in \mathbb{N}$ ، نشترط ببساطة أن $n\mathbb{Z} = [n, 0]_\sim$. ويلزم أن نتحقق من أن هذا التعريف سليم السلوك، أي إنه لأي $m, n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} (m + n)\mathbb{Z} &= m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} \\ (m \times n)\mathbb{Z} &= m\mathbb{Z} \times n\mathbb{Z} \\ m \leq n &\leftrightarrow m\mathbb{Z} \leq n\mathbb{Z} \end{aligned}$$

¹ ملاحظة: باستعمال الترميز المقدم في **تعريف 2.11**، كنا سنكتب $[m, n]_\sim$ للشئ نفسه. لكن قراءة هذا الترميز أصعب قليلًا.

لكن هذا كله مباشر إلى حد بعيد. فمثلاً، لإثبات تحقق الشرط الثاني، يمكننا أن نستند ببساطة إلى سلوك الأعداد الطبيعية ونستدل على النحو الآتي:

$$\begin{aligned}(m \times n)_{\mathbb{Z}} &= [m \times n, 0]_{\sim} \\ &= [m \times n + 0 \times 0, m \times 0 + 0 \times n]_{\sim} \\ &= [m, 0]_{\sim} \times [n, 0]_{\sim} \\ &= m_{\mathbb{Z}} \times n_{\mathbb{Z}}\end{aligned}$$

ونترك للقارئ، تمريناً، التحقق من تحقق الشرطين الآخرين.

5.2 من $\mathbb{Z}$ إلى $\mathbb{Q}$

رأينا للتو كيف نبني الأعداد الصحيحة من الأعداد الطبيعية، باستعمال شيء من نظرية المجموعات الساذجة. وسنرى الآن كيف نبني الأعداد النسبية من الأعداد الصحيحة بطريقة شديدة الشبه. وملاحظتنا الأولية هي:

1. يمكن كتابة كل عدد نسبي على الصورة i/j ، حيث يكون كل من i و j عدداً صحيحاً، لكن j غير صفري.

2. يمكن كذلك ترميز المعلومات التي يحملها التعبير i/j بالزوج المرتب $\langle i, j \rangle$.

قد يبدو النهج الواضح أن نفكر في الأعداد النسبية على أنها أزواج مرتبة مأخوذة من $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$. لكن هذا، كما من قبل، سيكون ساذجاً أكثر مما ينبغي؛ إذ نريد $3/2 = 6/4$ ، لكن $\langle 3, 2 \rangle \neq \langle 6, 4 \rangle$. وبوجه أعم، سنريد ما يأتي:

$$a/b = c/d \text{ إذا وفقط إذا } a \times d = b \times c$$

ولتحصيل ذلك، نعرّف علاقة تكافؤ على $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$ على النحو الآتي:

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \text{ إذا وفقط إذا } a \times d = b \times c$$

علينا أن نتحقق من أن هذه علاقة تكافؤ. وهذا يشبه إلى حد بعيد حالة $\sim$ ، وسنتركه تمريناً. لكنه يتيح لنا أن نقول:

تعريف 5.3. الأعداد النسبية هي فئات تكافؤ أزواج الأعداد الصحيحة، بالنسبة إلى $\sim$ ، على أن يكون العنصر الثاني غير صفري. أي إن $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})) / \sim$.

وكما في الأعداد الصحيحة، نريد أيضاً تعريف بعض العمليات الأساسية. وحيث إن $[i, j]_{\sim}$ هي فئة التكافؤ بالنسبة إلى $\sim$ التي يكون $\langle i, j \rangle$ عنصراً فيها، نقول:

$$\begin{aligned}[a, b]_{\sim} + [c, d]_{\sim} &= [ad + bc, bd]_{\sim} \\ [a, b]_{\sim} \times [c, d]_{\sim} &= [ac, bd]_{\sim}.\end{aligned}$$

لتعريف $s \leq r$ على هذه الأعداد النسبية، نستعمل حقيقة أن $r \leq s$ إذا وفقط إذا كان $s - r$ غير سالب، أي إن $s - r$ يمكن كتابته على صورة i/j حيث يكون i غير سالب ويكون j موجباً:

$$[a, b]_{\mathbb{N}} \leq [c, d]_{\mathbb{N}} \text{ إذا وفقط إذا } [c, d]_{\mathbb{N}} - [a, b]_{\mathbb{N}} = [i\mathbb{Z}, j\mathbb{Z}]_{\mathbb{N}}$$

لبعض $i \in \mathbb{N}$ و $j \in \mathbb{N}$ و $0 \neq j$.

ويلزمنا بعد ذلك أن نتحقق من أن هذه التعريفات تسلك كما ينبغي لها؛ ونرجئ ذلك إلى **قسم 5.6**. لكنها تفعل ذلك بالفعل! وأخيراً، نريد طريقة لمعاملة الأعداد الصحيحة على أنها أعداد نسبية؛ ولذلك نشترط، لكل $i \in \mathbb{Z}$ ، أن $i\mathbb{Q} = [i, 1\mathbb{Z}]_{\mathbb{N}}$. ونتحقق مرة أخرى من سلامة سلوك كل هذا في **قسم 5.6**.

5.3 المستقيم الحقيقي

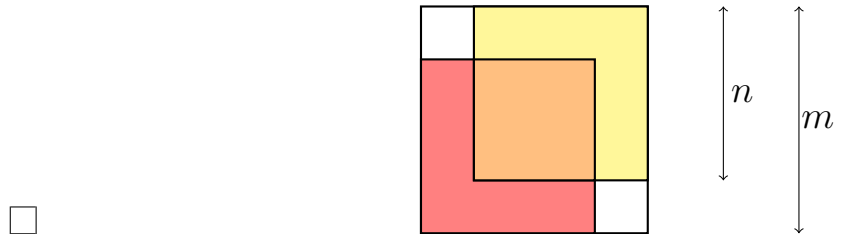
الخطوة التالية هي بيان كيفية بناء الأعداد الحقيقية من الأعداد النسبية. وقبل ذلك، نحتاج إلى أن نفهم ما هو مميز في الأعداد الحقيقية.

تسلك الأعداد الحقيقية إلى حد بعيد مثل الأعداد النسبية. (ومن الناحية التقنية، كلاتهما مثال على حقل مرتب؛ ولتعريف ذلك، انظر **تعريف 5.9**). وإذا كنت قد أنجزت تمارين **فصل 4**، فستعلم أن الأعداد الحقيقية أكثر عدداً من الأعداد النسبية بالمعنى الصارم، أي إن $\mathbb{Q} < \mathbb{R}$. وكان كانتور أول من أثبت ذلك. لكن وجود أعداد غير نسبية، أي أعداد حقيقية ليست نسبية، معلوم منذ نحو ألفين وخمسمئة عام. بل إن:

مبرهنة 5.4. $\sqrt{2}$ ليس عدداً نسبياً، أي إن $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

برهان. افترض، برهاناً بالخلف، أن $\sqrt{2}$ عدد نسبي. إذن $\sqrt{2} = m/n$ لعددين طبيعيين m و n . بل يمكننا اختيار m و n بحيث لا يمكن اختزال الكسر أكثر. وبإعادة الترتيب، نحصل على $m^2 = 2n^2$. ومن هنا يمكننا إتمام البرهان بطريقتين:

أولاً، هندسياً (اتباعاً لتنباوم)². تأمل المربعات الآتية:



□

بما أن $m^2 = 2n^2$ ، فإن مساحة المنطقة التي يتداخل فيها المربعان اللذان طول ضلع كل منهما n تساوي مساحة المنطقة التي لا يغطيها أي من المربعين؛ أي إن مساحة المربع البرتقالي تساوي مجموع مساحتي المربعين غير المظللين. فإذا كان طول ضلع المربع البرتقالي p ، وطول ضلع كل مربع غير مظلل q ، فإن $p^2 = 2q^2$. ولكن يصبح لدينا الآن $\sqrt{2} = p/q$ ، حيث $p < m$ و $q < n$ و $p, q \in \mathbb{N}$. وهذا يناقض كون m و n قد اختيرا أصغر ما يمكن.

²يرد هذا البرهان في (Conway 2006).

ثانيًا، صوريًا. بما أن $m^2 = 2n^2$ ، يلزم أن يكون m زوجيًا. (فمن السهل إثبات أنه إذا كان x فرديًا، كان x^2 فرديًا.) إذن $m = 2r$ ، لبعض $r \in \mathbb{N}$. وبإعادة الترتيب، $2r^2 = n^2$ ، ومن ثم يكون n زوجيًا أيضًا. وهكذا يكون كل من m و n زوجيًا، ولذلك فإن الكسر m/n قابل لمزيد من الاختزال. وهذا تناقض!

ويتيح لنا هذا البرهان التخطيطي، عرضًا، أن نعيد النظر في مادة **قسم 76.4**. كان تنباوم (1927–2006) رياضياً حديثاً تمامًا؛ ومع ذلك فالبرهان جميل بلا إنكار، وصارم تمامًا، ويحتكم إلى الحدس الهندسي! على أي حال، الأعداد الحقيقية «أوسع» من الأعداد النسبية. وثمة، بمعنى ما، «فجوات» في الأعداد النسبية تملؤها الأعداد الحقيقية. وأدرك فايرشتراس أن هذا يصف خاصية واحدة للأعداد الحقيقية تميزها عن الأعداد النسبية، هي خاصية الاكتمال: كل مجموعة غير خالية من الأعداد الحقيقية ذات حد علوي لها أصغر حد علوي. ومن السهل أن نرى أن الأعداد النسبية لا تتمتع بخاصية الاكتمال. فمثلًا، تأمل مجموعة الأعداد النسبية الأصغر من $\sqrt{2}$ ، أي:

$$\{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ أو } p < 0\}$$

لهذه المجموعة حد علوي في الأعداد النسبية؛ فإن جميع عناصر $>$ هذه المجموعة أصغر من 3، مثلًا. ولكن ما أصغر حد علوي لها؟ نريد أن نقول « $\sqrt{2}$ »؛ لكننا رأينا للتو أن $\sqrt{2}$ ليس عددًا نسبيًا. ولا يوجد عدد نسبي أصغر من بين الأعداد النسبية الأكبر من $\sqrt{2}$. ومن ثم فهذه المجموعة حد علوي، لكن ليس لها أصغر حد علوي. وبذلك تفتقر الأعداد النسبية إلى خاصية الاكتمال.

وعلى النقيض من ذلك، «ينبغي من الناحية الحدسية» أن يتمتع المتصل العددي بخاصية الاكتمال. فنحن لا نريد مجرد أن يكون $\sqrt{2}$ عددًا حقيقيًا؛ بل نريد ملء جميع «الفجوات» في مستقيم الأعداد النسبية. بل نريد ألا تكون في المتصل نفسه أي «فجوات». وهذا بالضبط ما سنحصل عليه بواسطة الاكتمال.

5.4 من $\mathbb{Q}$ إلى $\mathbb{R}$

خلاصة الأمر أن خاصية الاكتمال تبين أن كل نقطة α من المستقيم الحقيقي تقسم ذلك المستقيم قسمين تامين: قسمًا تكون α أصغر حد علوي له، وقسمًا تكون α أكبر حد سفلي له. وقد اقترح ديديكند، من أجل بناء الأعداد الحقيقية من الأعداد النسبية، أن ننظر إلى الأعداد الحقيقية ببساطة على أنها القطوع التي تقسم الأعداد النسبية. أي إننا نطابق $\sqrt{2}$ مع القطع الذي يفصل الأعداد النسبية $< \sqrt{2}$ عن الأعداد النسبية $> \sqrt{2}$. ولنضبط هذا التصور. إذا قطعنا الأعداد النسبية نصفين، أمكننا تعيين التقسيم الذي أحدثناه تعيينًا وحيدًا بمجرد النظر إلى نصفه السفلي. وإذ نصوغ الأمر بدقة، نقدم التعريف الآتي:

تعريف 5.5 (قطع). القطع α هو كل مقطع ابتدائي حقيقي غير خالٍ من الأعداد النسبية لا عنصر أعظم له. أي إن α قطع إذا وفقط إذا:

$$1. \text{ غير خالٍ وحقيقي: } \emptyset \neq \alpha \subsetneq \mathbb{Q}$$

$$2. \text{ ابتدائي: لكل } p, q \in \mathbb{Q}: \text{ إذا كان } p < q \in \alpha \text{ فإن } p \in \alpha$$

3. لا قيمة عظمى له: لكل $p \in \alpha$ يوجد $q \in \alpha$ بحيث $p < q$

وعندئذ تكون $\mathbb{R}$ مجموعة القطوع.

يمكننا الآن إذن أن نقول إن $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ أو } p < 0\}$. وبالطبع، يلزمنا أن نتحقق من أن هذا قطع بالفعل، لكننا نرجى ذلك إلى **قسم 5.6**.
وكما من قبل، بعد أن عرفنا بعض الكيانات، يلزمنا الآن أن نعرف عليها الدوال والعلاقات الأساسية. ونبدأ بعلاقة سهلة:

$$\alpha \subseteq \beta \text{ إذا وفقط إذا } \alpha \leq \beta$$

يتيح تعريف الترتيب هذا صياغة النتيجة المركزية، وهي أن مجموعة القطوع تتمتع بخاصية الاكتمال. ولنبسّط العبارة كاملة، فإن صورتها كالاتي. إذا كانت S مجموعة غير خالية من القطوع ولها حد علوي، فلـ S أصغر حد علوي. وبتفصيل أكثر: يوجد قطع λ هو حد علوي لـ S ، أي $(\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \lambda$ ، و λ هو أصغر قطع من هذا القبيل، أي $(\forall \beta \in \mathbb{R})(\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \beta \rightarrow \lambda \subseteq \beta$. وإليك الآن برهان النتيجة:

مبرهنة 5.6. تتمتع مجموعة القطوع بخاصية الاكتمال.

برهان. لتكن S أي مجموعة غير خالية من القطوع لها حد علوي. ولنجعل $\lambda = \bigcup S$. ندعي أولاً أن λ قطع:

1. بما أن S حدًا علويًا، فإن قطعًا واحدًا على الأقل يقع في S ، ومن ثم $\emptyset \neq \lambda$. وبما أن S مجموعة من القطوع، فإن $\lambda \subseteq \mathbb{Q}$. وبما أن S حدًا علويًا، يوجد $p \in \mathbb{Q}$ غائب عن كل قطع $\alpha \in S$. ومن ثم $p \notin \lambda$ ، ولذلك $\lambda \subsetneq \mathbb{Q}$.

2. افترض أن $p < q \in \lambda$. إذن يوجد $\alpha \in S$ بحيث $q \in \alpha$. وبما أن α قطع، فإن $p \in \alpha$. ومن ثم $p \in \lambda$.

3. افترض أن $p \in \lambda$. إذن يوجد $\alpha \in S$ بحيث $p \in \alpha$. وبما أن α قطع، يوجد $q \in \alpha$ بحيث $p < q$. ومن ثم $q \in \lambda$.

وهذا يثبت الادعاء. وإضافة إلى ذلك، من الواضح أن $\bigcup S = \lambda$ ، أي إن λ حد علوي لـ S . فلنفترض الآن أن $\beta \in \mathbb{R}$ حد علوي أيضًا، أي إن $(\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \beta$. ولكل $p \in \mathbb{Q}$ ، إذا كان $p \in \lambda$ ، فثمة $\alpha \in S$ بحيث $p \in \alpha$ ، ومن ثم $p \in \beta$. وبالتعميم، $\lambda \subseteq \beta$. وهكذا يكون λ أصغر حد علوي لـ S . $\square$

إذن أصبحت لدينا طائفة من الكيانات التي تتمتع بخاصية الاكتمال. ويمكن التعبير عن ذلك بقولنا: لا توجد «فجوات» في قطوعنا. (ومن ثم فإن إجراء «قطع» أخرى للأعداد الحقيقية بدلاً من الأعداد النسبية لن ينتج أشياء جديدة ذات شأن.) ثم يلزمنا أن نعرف بعض العمليات على الأعداد الحقيقية. ونبدأ بتضمين الأعداد النسبية في الأعداد الحقيقية، فنشترط أن يكون $p_{\mathbb{R}} = \{q \in \mathbb{Q} : q < p\}$ لكل $p \in \mathbb{Q}$. ثم نعرف:

$$\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$$

$$\alpha \times \beta = \{p \times q : 0 \leq p \in \alpha \wedge 0 \leq q \in \beta\} \cup 0^{\mathbb{R}} \quad \text{إذا كان } \alpha, \beta \geq 0_{\mathbb{R}}$$

ولمعالجة حالات الضرب الأخرى، لنجعل أولاً:

$$-\alpha = \{p - q : p < 0 \wedge q \notin \alpha\}$$

ثم نشترط:

$$\alpha \times \beta = \begin{cases} -\alpha \times -\beta & \text{كان } \alpha < 0_{\mathbb{R}}, \beta < 0_{\mathbb{R}} \\ -(-\alpha \times \beta) & \text{كان } \alpha < 0_{\mathbb{R}}, \beta > 0_{\mathbb{R}} \\ -(\alpha \times -\beta) & \text{كان } \alpha > 0_{\mathbb{R}}, \beta < 0_{\mathbb{R}} \end{cases}$$

ويلزمنا بعد ذلك أن نتحقق من أن كل واحد من هذه التعريفات ينتج قطعاً دائماً. وأخيراً، يلزمنا أن نمضي في برهان سهل (وإن يكن طويلاً) على أن القطوع المعرفة على هذا النحو تسلك كما ينبغي لها تماماً. لكننا نرجئ ذلك كله إلى **قسم 5.6**.

5.5 بعض التأمّلات الفلسفية

هذا ما كان من الجوانب التقنية. ولكن ما الذي أنجزته؟

لقد منحتنا، على نحو لا يكاد يقبل الجدل، قدرًا من الرياضيات البحتة الجميلة. وإضافة إلى ذلك، تحققت بعض الإنجازات المفهومية العميقة. فقد كان إدراك أن خاصية الاكتمال تعبّر عن الفرق الحاسم بين الأعداد الحقيقية والأعداد النسبية نفاذًا عميقًا. كذلك يضع البناء الصريح للأعداد الحقيقية، بوصفها قطوع ديديكند، موضوع التحليل على أساس راسخ. ونحن نعلم أن مفهوم الحقل المرتب الكامل متسق، لأن القطوع تكون حقلًا من هذا القبيل بالضبط. ومع ذلك كله، ينبغي لنا أن نعرض بعض التحفظات على هذه الإنجازات.

أولاً، ليس من الواضح أن التفكير في الأعداد الحقيقية بدلالة القطوع أكثر صرامة من التفكير فيها بدلالة تمثيلاتها العشرية المألوفة (التي قد تكون غير منتهية). ويشبه هذا «البناء» الأخير للأعداد الحقيقية إلى حد ما بناءها بواسطة متتالية كوشي؛ لكنه كان في الواقع معروفاً في جوهره للرياضيين منذ أوائل القرن السابع عشر (انظر **قسم 5.7**). أما الزيادة الحقيقية في الصرامة فقد جاءت من إدراك أن الأعداد الحقيقية تتمتع بخاصية الاكتمال؛ ولعل القدرة على بناء الأعداد الحقيقية بوصفها مجموعات بعينها ليست، في ذاتها، مثيرة جداً للاهتمام.

وليس أوضح من ذلك أن البناء الحسابي (الأسهل بكثير) للأعداد الصحيحة أو النسبية يزيد الصرامة في هذين المجالين. ومن المفيد هنا تسجيل ملاحظة بسيطة. فما إن بنينا الأعداد الصحيحة بوصفها فئات تكافؤ لأزواج مرتبة من الأعداد الطبيعية، ثم بنينا الأعداد النسبية بوصفها فئات تكافؤ لأزواج مرتبة من الأعداد الصحيحة، ثم بنينا الأعداد الحقيقية بوصفها مجموعات من الأعداد النسبية، حتى نسينا هذه الأبنية على الفور. وعلى وجه الخصوص: لا أحد يريد قط أن يستدعي هذه الأبنية في أثناء برهان رياضي (باستثناء، بطبيعة الحال، برهان أن الأبنية تسلك على النحو المفترض). فمن الأسر بكثير أن نتكلم مباشرة عن عدد حقيقي من أن نتكلم عن مجموعة ما من مجموعات من مجموعات من مجموعات من مجموعات من مجموعات من مجموعات من الأعداد الطبيعية.

وأشد ما يدعو إلى الشك هو أن تخبرنا هذه التعريفات بما تكونه الأعداد الصحيحة أو النسبية أو الحقيقية، من الناحية الميتافيزيقية. أى انه من المشكوك فيه أن تكون الأعداد الحقيقية (مثلاً) مجموعات بعينها (من مجموعات من مجموعات...).

والعقبة الرئيسة أمام هذا الرأي هي إمكان إجراء البناء بطرائق عديدة مختلفة. ففي حالة الأعداد الحقيقية، توجد أبنية مختلفة على نحو مثير للاهتمام حقاً (انظر قسم 5.7). ولكن إليك طريقة تافهة تماماً للحصول على أبنية مختلفة: كان يمكننا، كما في قسم 2.2، أن نعرّف الأزواج المرتبة تعريفاً مختلفاً قليلاً؛ ولو استعملنا هذا المفهوم البديل للزوج المرتب، لنجحت أبيننا بالقدر نفسه تماماً، لكننا كنا سننتهي إلى أشياء مختلفة. ولذلك توجد أبنية نظرية-مجموعاتية كثيرة ومتنافسة للأعداد الصحيحة والنسبية والحقيقية. وعندئذ يكون من الاعباطي (والمخرج) أن ندّعي أن الأعداد الصحيحة (مثلاً) هي هذه المجموعات لا تلك. (وكما في قسم 2.2، هذه حالة من حجة اشتهرت بفضل Benacerraf 1965).

وثمة نقطة أخرى جديرة بال طرح: في أبيننا شيء غريب للغاية. لقد بدأنا بالأعداد الطبيعية. ثم نبني الأعداد الصحيحة، ونبني «0 الأعداد الصحيحة»، أي $[0, 0]$. لكن $[0, 0] \neq 0$. بل إنه، بالنظر إلى أبيننا، لا يكون أي عدد طبيعي عدداً صحيحاً. إلا أن هذا يبدو مناقضاً للحدس إلى أقصى حد. بل إننا ادعينا في قسم 1.3، من غير كثير حجة، أن $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$. فإذا كانت الأبنية تخبرنا على وجه الدقة بما تكونه الأعداد، كان هذا الادعاء باطلاً بوضوح.

فإذا نظرنا إلى الأمر من مسافة، إلى أين نصل؟ إننا، إذ نعمل في نظرية مجموعات ساذجة ونفترض الأعداد الطبيعية معطاة لنا، نستطيع أن نعامل الأعداد الصحيحة والنسبية والحقيقية بوصفها مجموعات بعينها. وبهذا المعنى، يمكننا أن نضمّن نظريات هذه الكيانات في نظرية مجموعات. لكن الدلالة الفلسفية لهذا التضمين ليست مباشرة على الإطلاق. ولا ريب أن هذا كله ليس القول الفصل! والمقصود هو هذا فحسب. إن بيان أن البناء الحسابي للأعداد الحقيقية ذو دلالة فلسفية عميقة يتطلب حجة فلسفية إضافية.

5.6 الحلقات والحقول المرتبة

ادعينا في هذا الفصل كله أن بعض التعريفات تسلك «كما ينبغي لها». وسنبين في هذا الملحق التقني ما نعنيه، ونوضح (بصورة تخطيطية) كيف نبرهن أن التعريفات تسلك «على الوجه الصحيح».

عرّفنا في قسم 5.1 الجمع والضرب على $\mathbb{Z}$. ونريد أن نبين أن هاتين العمليتين، كما عرّفنا، تمنحان $\mathbb{Z}$ البنية التي «نريد» لها أن تتمتع بها. والبنية المقصودة على وجه الخصوص هي بنية حلقة تبديلية.

تعريف 5.7. الحلقة التبديلية هي مجموعة S مزودة بعنصرين معينين 0 و1 وعمليتين $+$ و $\times$ ، تحقق الصيغ الثماني الآتية:

التجميعية	$a + (b + c) = (a + b) + c$
	$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
التبديلية	$a + b = b + a$
	$a \times b = b \times a$
العنصران المحايدان	$a + 0 = a$
	$a \times 1 = a$
المعكوس الجمعي	$(\exists b \in S) 0 = a + b$
التوزيعية	$a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$

ومن المفهوم ضمناً أن هذه الصيغ كلها مربوطة بمكلمات كلية مقيدة إلى S . ولاحظ أن العنصرين 0 و 1 هنا لا يلزم أن يكونا العددين الطبيعيين اللذين يحملان الاسمين نفسيهما.

إذن، لكي نتحقق من أن الأعداد الصحيحة تكوّن حلقة تبديلية، لا يلزمنا إلا التحقق من استيفائنا هذه الشروط الثمانية. وليس إثبات أي شرط منها صعباً، لكن العمل شاق بعض الشيء. فإليك، مثلاً، كيفية برهنة التجميعية في حالة الجمع:

برهان. ثبّت $i, j, k \in \mathbb{Z}$. إذن توجد $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3 \in \mathbb{N}$ بحيث $i = [a_1, b_1]$ و $j = [a_2, b_2]$ و $k = [a_3, b_3]$. (وتيسيراً للقراءة، نكتب « $[x, y]$ » بدلاً من « $\sim[x, y]$ »؛ وسنفعل ذلك في هذا القسم كله.) والآن:

$$\begin{aligned} i + (j + k) &= [a_1, b_1] + ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\ &= [a_1, b_1] + [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\ &= [a_1 + (a_2 + a_3), b_1 + (b_2 + b_3)] \\ &= [(a_1 + a_2) + a_3, (b_1 + b_2) + b_3] \\ &= [a_1 + a_2, b_1 + b_2] + [a_3, b_3] \\ &= ([a_1, b_1] + [a_2, b_2]) + [a_3, b_3] \\ &= (i + j) + k \end{aligned}$$

□

وقد استعملنا بحرية سلوك الجمع على $\mathbb{N}$.

وبالمثل، إليك كيفية برهنة وجود المعكوس الجمعي:

برهان. ثبّت $i \in \mathbb{Z}$ بحيث $i = [a, b]$ لبعض $a, b \in \mathbb{N}$. ولنجعل $j = [b, a] \in \mathbb{Z}$. وباستعمال سلوك الأعداد الطبيعية، $(a + b) + 0 = 0 + (a + b)$ ، ومن ثم $\langle 0, 0 \rangle \sim_{\mathbb{Z}} \langle a + b, b + a \rangle$ بحكم التعريف، ولذلك $i + j = [a, b] + [b, a] = [a + b, b + a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$. والآن يكون $[a + b, b + a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$. □

وإليك برهان التوزيعية:

برهان. كما سبق، ثبّت $i = [a_1, b_1]$ و $j = [a_2, b_2]$ و $k = [a_3, b_3]$. والآن:

$$\begin{aligned} i \times (j + k) &= [a_1, b_1] \times ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\ &= [a_1, b_1] \times [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\ &= [a_1(a_2 + a_3) + b_1(b_2 + b_3), a_1(b_2 + b_3) + b_1(a_2 + a_3)] \\ &= [a_1a_2 + a_1a_3 + b_1b_2 + b_1b_3, a_1b_2 + a_1b_3 + a_2b_1 + a_3b_1] \\ &= [a_1a_2 + b_1b_2, a_1b_2 + a_2b_1] + [a_1a_3 + b_1b_3, a_1b_3 + a_3b_1] \\ &= ([a_1, b_1] \times [a_2, b_2]) + ([a_1, b_1] \times [a_3, b_3]) \\ &= (i \times j) + (i \times k) \end{aligned}$$

□

ونترك إثبات الشروط الخمسة الباقية تمرينًا. وبعد إنجاز ذلك نكون قد بينا أن $\mathbb{Z}$ تكون حلقة تبديلية، أي إن الجمع والضرب (كما عُرفا) يسلكان كما ينبغي لهما. لكن مهمتنا لم تنته. فإضافة إلى تعريف الجمع والضرب على $\mathbb{Z}$ ، عرفنا علاقة ترتيب، $\leq$ ، ويلزمنا أن نتحقق من أنها تسلك كما ينبغي لها. وبمزيد من التفصيل، يجب أن نبين أن $\mathbb{Z}$ تكون حلقة مرتبة.³

تعريف 5.8. الحلقة المرتبة هي حلقة تبديلية مزودة أيضًا بعلاقة ترتيب كلي، $\leq$ ، بحيث:

$$a \leq b \rightarrow a + c \leq b + c$$

$$(a \leq b \wedge 0 \leq c) \rightarrow a \times c \leq b \times c$$

وكما من قبل، فإن بيان أن $\mathbb{Z}$ ، كما بُنيت، حلقة مرتبة أمر شاق لكنه رتيب. وسنتركه لك. وهذا يفرغ من الأعداد الصحيحة. لكن يلزمنا الآن أن نبين أمورًا شديدة الشبه بشأن الأعداد النسبية. وعلى وجه الخصوص، يلزمنا أن نبين أن الأعداد النسبية تكون حقلاً مرتبًا، وفق تعريفاتنا المعطاة لـ $+$ و $\times$ و $\leq$:

تعريف 5.9. الحقل المرتب هو حلقة مرتبة تحقق أيضًا:

$$(\forall a \in S \setminus \{0\})(\exists b \in S)a \times b = 1$$

المعكوس الضربي

متى بينت أن $\mathbb{Z}$ تكون حلقة مرتبة، كان من السهل وإن يكن شاقًا أن تبين أن $\mathbb{Q}$ تكون حقلاً مرتبًا. وبعد الفراغ من الأعداد الصحيحة والنسبية، لا يبقى إلا تناول الأعداد الحقيقية. ويلزمنا بوجه خاص أن نبين أن $\mathbb{R}$ تكون حقلاً مرتبًا كاملاً، أي حقلاً مرتبًا يتمتع بخاصية الاكتمال. وقد أثبتت **مبرهنة 5.6** أن $\mathbb{R}$ تتمتع بخاصية الاكتمال. لكن يبقى أن نمضي في العمل (الشاق) المتمثل في التحقق من أن $\mathbb{R}$ حقل مرتب. وقبل أن ننطلق في ذلك التمرين الشاق، يلزمنا أن نتحقق من بعض الأمور «المباشرة» الأخرى. فمثلاً، نحتاج إلى ضمان أن $\alpha + \beta$ ، كما عُرفت، قطع بالفعل لأي قطعين α و β . وإليك برهان هذه الحقيقة:

برهان. بما أن α و β كلاهما قطع، فإن $\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$ مجموعة جزئية حقيقية غير خالية من $\mathbb{Q}$. افترض الآن أن $x < p + q$ لبعض $p \in \alpha$ و $q \in \beta$. إذن $x - p < q$ ، ومن ثم $x - p \in \beta$ ، و $x - p \in \alpha + \beta$ ، ولذلك يكون $\alpha + \beta$ مقطوعاً ابتدائياً من $\mathbb{Q}$. وأخيراً، لكل $p + q \in \alpha + \beta$ ، بما أن α و β كلاهما قطع، يوجد $p_1 \in \alpha$ و $q_1 \in \beta$ بحيث $p < p_1$ و $q < q_1$ ؛ ومن ثم $p + q < p_1 + q_1 \in \alpha + \beta$ ؛ ولذلك لا قيمة عظمى لـ $\alpha + \beta$. $\square$

وستتيح لك جهود مماثلة أن تتحقق من أن $\alpha - \beta$ و $\alpha \times \beta$ و $\alpha \div \beta$ قطع (وفي الحالة الأخيرة، مع إغفال الحالة التي تكون فيها β قطع الصفر). لكننا، مرة أخرى، سنترك هذا لك فحسب.

لكن بقي هنا طرف صغير ينبغي ضبطه. فقد اقترحنا في **قسم 5.4** أن نأخذ $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p < \sqrt{2}\}$ و $0 < p^2 < 2$. غير أنه يلزمنا أن نبين أن هذه المجموعة قطع. وإليك برهان ذلك:

³تذكر من **تعريف 2.16** أن الترتيب الكلي علاقة انعكاسية ومتعدية ومضادة للتناظر ومتصلة. وفي سياق علاقات الترتيب، تسمى خاصية الاتصال أحياناً التثليث، لأن لدينا لكل a و b أن $a \leq b \vee b \leq a$.

برهان. من الواضح أن هذه مجموعة جزئية حقيقية غير خالية وابتدائية من الأعداد النسبية؛ فيكفي إذن أن نبين أنه لا قيمة عظمى لها. وبوجه خاص، يكفي أن نبين أنه، حيث p عدد نسبي موجب يحقق $p^2 < 2$ و $q = \frac{2p+2}{p+2}$ ، يكون كل من $p < q$ و $q^2 < 2$. ولكي نرى أن $p < q$ ، لاحظ فحسب:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ p^2 + 2p &< 2 + 2p \\ p(p+2) &< 2 + 2p \\ p &< \frac{2+2p}{p+2} = q \end{aligned}$$

ولكي نرى أن $q^2 < 2$ ، لاحظ فحسب:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ 2p^2 + 4p + 2 &< p^2 + 4p + 4 \\ 4p^2 + 8p + 4 &< 2(p^2 + 4p + 4) \\ (2p+2)^2 &< 2(p+2)^2 \\ \frac{(2p+2)^2}{(p+2)^2} &< 2 \\ q^2 &< 2 \end{aligned}$$

□

5.7 ملحق: الأعداد الحقيقية بوصفها متتاليات كوشي

بنينا الأعداد الحقيقية في **قسم 5.4** بوصفها قطوع ديديكند. وفي هذا القسم نشرح بناءً بديلاً. وهو يقوم على تعريف كوشي لما نسميه الآن متتالية كوشي؛ لكن استعمال هذا التعريف في بناء الأعداد الحقيقية يرجع إلى مؤلفين آخرين من القرن التاسع عشر، ولا سيما فايرشتراس وهابنه وميري وكانتور. (ولعرض تاريخي لطيف، انظر O'Connor and Robertson، 2005). وقبل أن نصل إلى القرن التاسع عشر، يجدر بنا النظر في سيمون ستيفن (1548–1620). وخلاصة الفكرة أن ستيفن أدرك أن بوسعنا التفكير في كل عدد حقيقي بدلالة تمثيله العشري. ولذلك حتى العدد غير النسبي، مثل $\sqrt{2}$ ، له تمثيل عشري حسن يبدأ هكذا:

$$1.41421356237\dots$$

ومن اليسير جداً نمذجة التمثيلات العشرية في نظرية المجموعات: فما علينا إلا اعتبارها دوال $d: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ، حيث $d(n)$ هي الخانة العشرية ذات الرتبة n التي نهتم بها. وسيلزمنا عندئذ تعديل صغير لمعالجة الجزء من العدد الحقيقي الذي يسبق الفاصلة العشرية (وهو هنا 1 فقط). وسيلزمنا تعديل آخر أيضاً (علاقة تكافؤ) لضمان أن $0.999\dots = 1$ ، مثلاً. لكن ليس من العسير تقديم بناء صارم تماماً للأعداد الحقيقية على طريقة ستيفن داخل نظرية المجموعات.

وليس ستيفن محور اهتمامنا. (للمزيد عنه، انظر [Katz and Katz 2012](#)). ولكن إليك فكرة وثيقة الصلة. فبدلاً من تناول التمثيل العشري لـ $\sqrt{2}$ مباشرة، يمكننا أن ننظر إلى متتالية من التقريبات النسبية المتزايدة الدقة لـ $\sqrt{2}$ ، بالنظر إلى التمثيلات المتزايدة دقة:

$$1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421, \dots$$

وتمنحنا فكرة إمكان تناول الأعداد الحقيقية بواسطة «تقريبات تتحسن تدريجياً» أساساً لمتتالية أخرى من الاستبصارات (شبيهة بالاستبصارات التي استعملناها حين بنينا $\mathbb{Q}$ من $\mathbb{Z}$ ، أو $\mathbb{Z}$ من $\mathbb{N}$). والاستبصارات الأساسية هي:

1. يمكن كتابة كل عدد حقيقي في صورة تمثيل عشري (قد يكون غير منتهٍ).
2. يمكن ترميز المعلومات التي يحملها تمثيل عشري (قد يكون غير منتهٍ) على نحو مكافئ بواسطة متتالية من الأعداد النسبية.
3. يمكن النظر إلى متتالية من الأعداد النسبية بوصفها دالة من $\mathbb{N}$ إلى $\mathbb{Q}$ ؛ فما علينا إلا أن نجعل $f(n)$ العدد النسبي ذا الرتبة n في المتتالية.

وبالطبع، لن تعطينا كل دالة كيفما اتفق من $\mathbb{N}$ إلى $\mathbb{Q}$ عدداً حقيقياً. تأمل، مثلاً، الدالة الآتية:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{فردياً إذا كان } n \\ 0 & \text{زوجياً إذا كان } n \end{cases}$$

وموطن القلق هنا في جوهره أن المتتالية $0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots$ لا تبدو مقتريةً من أي عدد حقيقي. ومن ثم، لكي نضمن أننا ننظر في متتاليات تقترب من عدد حقيقي ما، يلزمنا أن نقصر اهتمامنا على المتتاليات التي لها نهاية ما. وقد صادفنا من قبل فكرة النهاية في [قسم 76.2](#). لكن لا يمكننا استعمال التعريف نفسه تماماً الذي استعملناه هناك. فالعبارة « $(\forall \varepsilon > 0)$ » هناك كانت تتضمن ضمناً تكميماً على الأعداد الحقيقية؛ وكنا ننظر في نهايات دوال على الأعداد الحقيقية؛ ولذلك فإن استدعاء ذلك التعريف سيعني افتراض الأعداد الحقيقية متاحة لنا، مع أنها هي بالضبط ما كنا نهدف إلى بنائه. ولحسن الحظ، يمكننا العمل بفكرة وثيقة الصلة بالنهاية.

تعريف 5.10. الدالة $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ متتالية كوشي إذا وفقط إذا كان لكل $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ موجب أن $\exists \ell \in \mathbb{N}$ $(\forall m, n > \ell) |f(m) - f(n)| < \varepsilon$.

الفكرة العامة للنهاية هي نفسها كما من قبل: إذا طلبت مستوى معيناً من الدقة (يقاس بـ ε)، فثمة «منطقة» ينبغي النظر فيها (أي مدخل أكبر من ℓ). ومن السهل أن نرى أن لمتتاليتنا $1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421, \dots$ نهاية: فإذا أردت تقريب $\sqrt{2}$ بخطأ لا يتجاوز $1/10^n$ ، فانظر إلى أي حد بعد الحد ذي الرتبة n .

وعندئذ تكون الفكرة البديهية أن نقول إن العدد الحقيقي هو أي متتالية كوشي. لكن ذلك، كما في بناء $\mathbb{Z}$ و $\mathbb{Q}$ ، سيكون ساذجاً أكثر مما ينبغي: إذ تدل متتاليات كوشي عديدة مختلفة على كل عدد حقيقي معطى. وهذه طريقة بسيطة لرؤية ذلك. إذا أعطيت متتالية كوشي f ، فعرف g بأنها الدالة نفسها تماماً مثل f ، ما عدا أن $f(0) \neq g(0)$. وبما أن المتتاليتين تتفقان في كل موضع بعد العدد الأول، فسنريد (في نهاية المطاف) أن نقول إن لهما النهاية نفسها، بالمعنى

المستعمل في **تعريف 5.10**، ومن ثم ينبغي النظر إليهما على أنهما «تعرّفان» العدد الحقيقي نفسه. ولذلك ينبغي لنا حقاً أن ننظر إلى متاليتي كوشي هاتين بوصفهما العدد الحقيقي نفسه. وبناء على ذلك، يلزمنا من جديد أن نعرّف علاقة تكافؤ على متاليات كوشي، وأن نطابق الأعداد الحقيقية مع علاقات التكافؤ. ونحتاج أولاً إلى فكرة الدالة التي تؤول إلى 0 في النهاية. ولكل دالة $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ ، نقول إن h تؤول إلى 0 إذا وفقط إذا كان لكل $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ موجب أن $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell) |h(n)| < \varepsilon$.⁴ وإضافة إلى ذلك، حيث f و g دالتان $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ ، لنجعل $(f - g)(n) = f(n) - g(n)$. والآن نعرّف:

إذا وفقط إذا كانت الدالة $(f - g)$ تؤول إلى 0 $f \approx g$.

ويلزمنا أن نتحقق من أن $\approx$ علاقة تكافؤ؛ وهي كذلك. ويمكننا بعد ذلك، إن شئنا، أن نعرّف الأعداد الحقيقية بأنها فئات التكافؤ، وفق $\approx$ ، لجميع متاليات كوشي من $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$. وبعد فعل ذلك، سنكتب كالمعتاد $[f]$ لفئة التكافؤ التي f فيها عنصر. لكن حفاظاً على سهولة القراءة، سنحذف فيما يأتي الرمز السفلي ونكتب $[f]$ فحسب. ونشترط أيضاً، لكل $q \in \mathbb{Q}$ ، أن يكون $q_{\mathbb{R}} = [c_q]$ ، حيث c_q هي الدالة الثابتة $c_q(n) = q$ لكل $n \in \mathbb{N}$. ثم نعرّف العلاقات والعمليات الأساسية على الأعداد الحقيقية، مثلاً:

$$[f] + [g] = [(f + g)]$$

$$[f] \times [g] = [(f \times g)]$$

حيث $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$ و $(f \times g)(n) = f(n) \times g(n)$. وبالطبع، يلزمنا أيضاً أن نتحقق من أن كلا من $(f + g)$ و $(f - g)$ و $(f \times g)$ متاليتي كوشي متى كان f و g كذلك؛ وهي كذلك، ونترك لك التحقق من هذا.

وأخيراً، نعرّف مفهومًا للترتيب. نقول إن $[f]$ موجبة إذا وفقط إذا كان كل من $[f] \neq 0_{\mathbb{Q}}$ و $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell) 0 < f(n)$. ثم نقول إن $[f] < [g]$ إذا وفقط إذا كانت $[g - f]$ موجبة. وعلينا أن نتحقق من أن هذا حسن التعريف (أي إنه لا يعتمد على اختيار الدالة «المثلية» من فئة التكافؤ). لكن بعد إنجاز ذلك، يسهل جداً بيان أن هذه التعريفات تنتج الخواص الجبرية الصحيحة؛ أي:

مبرهنة 5.11. تكون متاليات كوشي حقلاً مرتبًا.

□

برهان. تمرين.

ويصعب أكثر إثبات أن الأعداد الحقيقية المبنية على هذا النحو تتمتع بخاصية الاكتمال، ولذلك سنقدم البرهان.

مبرهنة 5.12. لكل مجموعة غير خالية من متاليات كوشي لها حد علوي أصغر حد علوي.

مخطط البرهان. لنكن S أي مجموعة غير خالية من متاليات كوشي لها حد علوي. إذن يوجد $p \in \mathbb{Q}$ بحيث يكون $p_{\mathbb{R}}$ حدًا علويًا لـ S . ولنكن $r \in S$ ؛ عندئذ يوجد $q \in \mathbb{Q}$ بحيث $q_{\mathbb{R}} < r$. ومن ثم، إذا كان لـ S أصغر حد علوي، فإنه يقع بين $q_{\mathbb{R}}$ و $p_{\mathbb{R}}$ (مع شمول الطرفين).

⁴قارن هذا بتعريف $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ في قسم 76.2.

سنقترب تدريجيًا من أصغر حد علوي، متقدمين إليه من أسفل ومن أعلى في آن واحد. وعلى وجه الخصوص، نعرف دالتين $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ ، قاصدين أن تقترب f من أصغر حد علوي من أعلى، وأن تقترب g منه من أسفل. ونبدأ بالتعريف:

$$f(0) = p$$

$$g(0) = q$$

ثم، حيث $a_n = \frac{f(n)+g(n)}{2}$ لنجعل:⁵

$$f(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{إذا كان } (\forall h \in S)[h] \leq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ f(n) & \text{فيما عدا ذلك} \end{cases}$$

$$g(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{إذا كان } (\exists h \in S)[h] \geq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ g(n) & \text{فيما عدا ذلك} \end{cases}$$

وكل من f و g متتالية كوشي. (ويمكن التحقق من ذلك بسهولة معقولة، لكننا نتركه تمرينًا). ولاحظ أن الدالة $(f - g)$ تؤول إلى 0، لأن الفرق بين f و g ينخفض إلى النصف في كل خطوة. ولذلك $[f] = [g]$. نبين أولاً أن $[f]$ حد علوي لـ S ، أي إن $(\forall h \in S)[h] \leq [f]$. (وسنستدعي **مبرهنة 5.11** في أثناء ذلك). لكن $h \in S$ وافترض، برهانًا بالخلف، أن $[f] < [h]$ ، بحيث $0_{\mathbb{R}} < [(h - f)]$. وبما أن f متتالية كوشي متناقصة رتيبًا، يوجد $n \in \mathbb{N}$ بحيث $[(c_{f(n)} - f)] < [(h - f)]$. ومن ثم:

$$(f(n))_{\mathbb{R}} = [c_{f(n)}] < [f] + [(h - f)] = [h],$$

وهو ما يناقض أنه، بحكم البناء، $[h] \leq (f(n))_{\mathbb{R}}$. ونبين بعد ذلك أن $[f] = [g]$ هو أصغر حد علوي لـ S . فلتكن j أي متتالية كوشي، وافترض أن $[j] < [g]$. وبلاستدلال كما سبق (مع استعمال أن g متزايدة)، يوجد $n \in \mathbb{N}$ بحيث $[j] < (g(n))_{\mathbb{R}}$. لكن بحكم البناء يوجد $h \in S$ بحيث $[h] \leq (g(n))_{\mathbb{R}}$ ، ومن ثم $[j] < [h]$ ، ولذلك لا تكون $[j]$ حدًا علويًا لـ S . $\square$

مسائل

مسألة 5.1. أثبت أن $(m + n)_{\mathbb{Z}} = m_{\mathbb{Z}} + n_{\mathbb{Z}}$ وأن $m \leq n \leftrightarrow m_{\mathbb{Z}} \leq n_{\mathbb{Z}}$ لأي $m, n \in \mathbb{N}$.

مسألة 5.2. أثبت أن $\sim$ علاقة تكافؤ.

مسألة 5.3. أثبت أن $(i + j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} + j_{\mathbb{Q}}$ وأن $(i \times j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} \times j_{\mathbb{Q}}$ وأن $i \leq j \leftrightarrow i_{\mathbb{Q}} \leq j_{\mathbb{Q}}$ لأي $i, j \in \mathbb{Z}$.

⁵ هذا تعريف عودي. لكننا لم نقدم بعد أي سبب للاعتقاد بأن التعريفات العودية مقبولة.

مسألة 5.4. أثبت أن $\mathbb{Z}$ حلقة تبديلية.

مسألة 5.5. أثبت أن $\mathbb{Z}$ حلقة مرتبة.

مسألة 5.6. أثبت أن $\mathbb{Q}$ حقل مرتب.

مسألة 5.7. أثبت أن $\mathbb{R}$ حقل مرتب.

مسألة 5.8. لتكن $f(n) = 0$ لكل n . ولتكن $g(n) = \frac{1}{(n+1)^2}$. يبين أن كليهما متتالية كوشي، بل إن نهاية كلتا الدالتين هي 0، بحيث يكون أيضًا $f \sim_{\mathbb{R}} g$.

مسألة 5.9. أثبت أن متتاليات كوشي تكوّن حقلًا مرتبًا.

باب 6

المجموعات اللانهائية

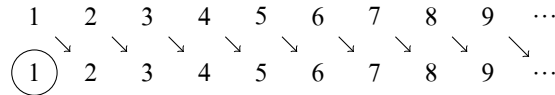
هذا الفصل عن المجموعات اللانهائية مأخوذ من كتاب تيم باتن «نظرية المجموعات المفتوحة».

6.1 فندق هيلبرت

من الواضح أن مجموعة الأعداد الطبيعية لا نهائية. ولذلك، إذا لم نرد أن نفترض الأعداد الطبيعية معطاة لنا، وجب أن تكون خطوتنا الأولى وصف المجموعة اللانهائية بعبارات لا تتطلب ذكر الأعداد الطبيعية نفسها. وإليك مقارنة جميلة عرضها هيلبرت في محاضرة سنة 1924. فهو يطلب منا أن نتخيل

[...] فندقًا ذا عدد متناهٍ من الغرف. وينبغي أن يشغل كل غرفة من هذه الغرف نزيل واحد بالضبط. فإذا بدّل النزلاء غرفهم الآن على نحو ما، [لكن] بحيث لا يبقى في كل غرفة أكثر من شخص واحد، فلن تخلو أي غرفة، ولن يستطيع صاحب الفندق أن يهيئ بهذه الطريقة مكانًا جديدًا للنزيل وصل حديثًا [...]...

والآن نفترض أن في الفندق عددًا لا نهائيًا من الغرف المرقمة 1، 2، 3، 4، 5، ...، يشغل كلاً منها نزيل واحد بالضبط. وما إن يصل نزيل جديد حتى لا يحتاج صاحب الفندق إلا إلى نقل كل نزيل قديم إلى الغرفة المرتبطة بالعدد الأكبر بواحد، وعندئذ تصبح الغرفة 1 خالية للنزيل الواصل حديثًا.



(منشور في Hilbert 2013، ص 730؛ و«ترجمتنا» في الأصل تعني ترجمة محرري النص الإنجليزي)

والنقطة الحاسمة هي أن لفندق هيلبرت عددًا لا نهائيًا من الغرف؛ ويمكننا أن نتخذ شرحه تعريفًا لما يعنيه قول ذلك. بل كانت هذه مقارنة ديديكند (وهي معروضة هنا، بالطبع، بمفارقة تاريخية هائلة؛ إذ يرجع تعريف ديديكند إلى 1888):

تعريف 6.1. تكون المجموعة A لانهائية بحسب ديديكند إذا وفقط إذا وجدت دالة متباينة من A إلى مجموعة جزئية حقيقية من A . أي إنه يوجد $o \in A$ وتوجد دالة متباينة $f: A \rightarrow A$ بحيث $o \notin \text{ran}(f)$.

6.2 جبرات ديديكند

لا نريد للأعداد الطبيعية أن تكون لا نهائية فحسب؛ بل نريد لها أن تتمتع بخواص (جبرية) معينة: فيلزم أن تسلك سلوكًا حسنًا تحت الجمع والضرب وما إلى ذلك.

كانت فكرة ديديكند أن يتخذ مفهوم دالة اللاحق مفهومًا أساسيًا، ثم يصف الأعداد بأنها الأشياء ذات الخواص الآتية:

1. يوجد عدد، 0 ، ليس لاحقًا لأي عدد

أي إن $0 \notin \text{ran}(s)$

أي إن $\forall x s(x) \neq 0$

2. للأعداد المتمايزة لواحق متمايزة

أي إن s هي دالة متباينة

أي إن $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \rightarrow x = y)$

3. يُحصل على كل عدد من 0 بتطبيق دالة اللاحق مرارًا.

يسهل تناول الشرطين الأولين باستعمال منطق الرتبة الأولى (انظر أعلاه). لكن لا يمكننا تناول (3) باستعمال منطق الرتبة الأولى وحده. وكان إنجاز ديديكند الحاسم أن أعاد صياغة الشرط (3) بلغة نظرية المجموعات كما يأتي:

3'. الأعداد الطبيعية هي أصغر مجموعة منغلقة تحت دالة اللاحق: أي إننا إذا طبقنا s على أي عنصر من المجموعة، حصلنا على عنصر آخر من المجموعة.

لكن سيلزمنا أن نبسط ذلك على مهل.

تعريف 6.2. لكل دالة f ، تكون المجموعة X منغلقة تحت f إذا وفقط إذا كان $(\forall x \in X) f(x) \in X$. والآن نعرّف، لكل o :

$$\text{clo}_f(o) = \bigcap \{X : o \in X \text{ و } X \text{ منغلقة تحت } f\}$$

إذن $\text{clo}_f(o)$ هي تقاطع جميع المجموعات المنغلقة تحت f التي o فيها عنصر. ومن ثم، حدسيًا، تكون $\text{clo}_f(o)$ أصغر مجموعة منغلقة تحت f ، و o فيها عنصر. وتجعل النتيجة الآتية هذه الفكرة الحدسية دقيقة؛

قضية مساعدة 6.3. لكل دالة f ولكل $o \in A$:

1. $o \in \text{clo}_f(o)$ و

2. $\text{clo}_f(o)$ منغلقة تحت f ؛ و

3. إذا كانت X منغلقة تحت f وكان $o \in X$ ، فإن $\text{clo}_f(o) \subseteq X$

برهان. لاحظ أن ثمة مجموعة واحدة على الأقل منغلقة تحت f ، و o فيها عنصر، وهي $\{o\} \cup \text{ran}(f)$. ولذلك يوجد $\text{clo}_f(o)$ ، أي تقاطع جميع المجموعات من هذا القبيل. ويلزمنا الآن أن نتحقق من (1)–(3).
 فيما يخص (1): لدينا $o \in \text{clo}_f(o)$ ، لأنها تقاطع مجموعات، و o في كل منها عنصر.
 فيما يخص (2): افترض أن $x \in \text{clo}_f(o)$. فإذا كان $o \in X$ وكانت X منغلقة تحت f ، كان $x \in X$ ، وعندئذ يكون $f(x) \in X$ لأن X منغلقة تحت f . ومن ثم $f(x) \in \text{clo}_f(o)$.
 فيما يخص (3): بوجه عام، إذا كان $X \in C$ فإن $\bigcap C \subseteq X$. $\square$

وباستخدام ذلك يمكننا أن نقول:

تعريف 6.4. جبر ديديكند هو مجموعة A مع دالة $f: A \rightarrow A$ وعنصر ما $o \in A$ بحيث:

$$1. o \notin \text{ran}(f)$$

$$2. f \text{ دالة متباينة}$$

$$3. A = \text{clo}_f(o)$$

بما أن $A = \text{clo}_f(o)$ ، تخبرنا نتيجتنا السابقة أن أصغر مجموعة منغلقة تحت f ، و o فيها عنصر. ومن الواضح أن جبر ديديكند لانهائي بحسب ديديكند؛ فما عليك إلا أن تنظر إلى الشرطين (1) و (2) من التعريف. لكن الحقيقة الأكثر إثارة هي أن كل مجموعة لانهائية بحسب ديديكند يمكن تحويلها إلى جبر ديديكند.

مبرهنة 6.5. إذا وجدت مجموعة لانهائية بحسب ديديكند، وجد جبر ديديكند.

برهان. لنكن D لانهائية بحسب ديديكند. إذن توجد دالة متباينة $g: D \rightarrow D$ وعنصر $o \in D \setminus \text{ran}(g)$. والآن لنجعل $A = \text{clo}_g(o)$ ؛ وبحسب **قضية مساعدة 6.3**، توجد A ويكون $o \in A$. ولنجعل $f = g|_A$. وسنبين أن A, f, o تشكل جبر ديديكند.

فيما يخص (1): لدينا $o \notin \text{ran}(g)$ و $\text{ran}(f) \subseteq \text{ran}(g)$ ، ومن ثم $o \notin \text{ran}(f)$.

فيما يخص (2): الدالة g متباينة على D ؛ ولذلك يجب أن تكون $f \subseteq g$ متباينة.

فيما يخص (3): بحسب **قضية مساعدة 6.3**، تكون A منغلقة تحت g ؛ ومن باب أولى تكون A منغلقة تحت f . ومن ثم $\text{clo}_f(o) \subseteq A$ بحسب **قضية مساعدة 6.3**. وبما أن $\text{clo}_f(o)$ منغلقة أيضًا تحت f وأن $f = g|_A$ ، يلزم أن تكون $\text{clo}_f(o)$ منغلقة تحت g . ولذلك $A \subseteq \text{clo}_f(o)$ بحسب **قضية مساعدة 6.3**. $\square$

6.3 جبرات ديديكند والاستقراء الحسابي

النقطة الحاسمة الآن هي أن جبر ديديكند—بل كل جبر ديديكند—يصلح بديلاً من الأعداد الطبيعية. ويرجع ذلك إلى النتيجة البسيطة الآتية:

مبرهنة 6.6 (الاستقراء الحسابي). لتكن N, s, o مكونات جبر ديديكند. عندئذ، لكل مجموعة X :

إذا كان $o \in X$ وكان $(\forall n \in N \cap X) s(n) \in X$ ، فإن $N \subseteq X$.

برهان. بحسب تعريف جبر ديديكند، $N = \text{clo}_s(o)$. والآن، إذا كان كل من $n \in o$ و $n \in N$ ($\forall n \in N$) $s(n) \in X$ ، فإن $N = \text{clo}_s(o) \subseteq X$. $\square$

وبما أن الاستقراء من الخواص المميزة للأعداد الطبيعية، فالمقصود هو هذا. إذا أعطيت أي مجموعة لانهاية بحسب ديديكند، أمكننا تكوين جبر ديديكند واستعمال ذلك الجبر بديلاً من الأعداد الطبيعية. لا شك أن **مبرهنة 6.6** تصوغ الاستقراء بعبارات نظرية-مجموعائية. لكن يسهل علينا وضع المبدأ في عبارات قد تكون أكثر ألفة:

نتيجة لازمة 6.7. لتكن N, s, o مكونات جبر ديديكند. عندئذ، لكل صيغة $\varphi(x)$ قد تكون لها معلمات:

إذا كانت $\varphi(o)$ وكان $(\forall n \in N)(\varphi(n) \rightarrow \varphi(s(n)))$ ، فإن $(\forall n \in N)\varphi(n)$

برهان. لتكن $X = \{n \in N : \varphi(n)\}$ ، واستعمل الآن **مبرهنة 6.6**. $\square$

تكلّمنا في هذه النتيجة على صيغة «لها معلمات». ومعنى ذلك، على وجه التقريب، أنه يمكننا، لأي أشياء $c_1, \dots, c_k$ ، أن نعمل بالصيغة $\varphi(x, c_1, \dots, c_k)$. وتعبير أدق، يمكننا تقرير النتيجة من غير ذكر «المعلمات» كما يأتي. لكل صيغة $\varphi(x, v_1, \dots, v_k)$ تعرض جميع متغيراتها الحرة، لدينا:

$$\begin{aligned} & \forall v_1 \dots \forall v_k ((\varphi(o, v_1, \dots, v_k) \wedge \\ & (\forall x \in N)(\varphi(x, v_1, \dots, v_k) \rightarrow \varphi(s(x), v_1, \dots, v_k))) \rightarrow \\ & (\forall x \in N)\varphi(x, v_1, \dots, v_k)) \end{aligned}$$

ومن الواضح أن الكلام على «وجود معلمات» قد يجعل العبارات أيسر قراءة. (وسنستعمل هذا الأسلوب كثيراً في **جزء XV**). وبالعودة إلى جبرات ديديكند: يمكننا، إذا أعطينا أي جبر ديديكند، أن نعرّف أيضاً الدوال الحسابية المعتادة، وهي الجمع والضرب والأس. لكن ذلك غير بسيط، وينطوي على تقنية التعريف العودي. وهذه تقنية سندخلها ونسوغها في موضع متأخر كثيراً وفي سياق أعم بكثير. (وقد يرغب المتحمسون في العودة إلى هذا بعد **فصل 69**، أو لعلهم يقرؤون معالجة بديلة، مثل **Potter 2004**، صص. 8-95). ولكن حيث تكون N, s, o مكونات جبر ديديكند، سيكون في مقدورنا في نهاية المطاف أن نشترط ما يأتي:

$$\begin{array}{lll} a + o = a & a \times o = o & a^o = s(o) \\ a + s(b) = s(a + b) & a \times s(b) = (a \times b) + a & a^{s(b)} = a^b \times a \end{array}$$

وأن نبين أن هذه الدوال تسلك كما نأمل.

6.4 «برهان» ديديكند على وجود مجموعة لانهاية

قدمنا في هذا الفصل معالجة نظرية-مجموعاتية للأعداد الطبيعية بدلالة جبريات ديديكند. وتأملنا في **قسم 5.5** الدلالة الفلسفية للبناء الحسابي للتحليل (إلى جانب أمور أخرى). وينبغي لنا الآن أن نتأمل دلالة ما أنجزناه هنا. افترضنا في جميع أجزاء **فصل 5** أن الأعداد الطبيعية معطاة، واستعملناها لبناء الأعداد الصحيحة والنسبية والحقيقية بناءً صريحاً. أما في هذا الفصل فلم نقدم بناءً صريحاً للأعداد الطبيعية. بل بينا فحسب أنه، إذا أعطيت أي مجموعة لانهاية بحسب ديديكند، أمكننا تعريف مجموعة تسلك تماماً كما نريد لـ $\mathbb{N}$ أن تسلك. ومن الواضح إذن أننا لا نستطيع أن ندعي الإجابة عن سؤال ميتافيزيقي، مثل أي الأشياء هي الأعداد الطبيعية. لكن هذا أمر حسن. فنحن، في **قسم 5.5**، شددنا على أن من الخطأ أن نعد تعريف $\mathbb{R}$ بأنه مجموعة قطوع ديديكند اكتشافاً لا اشتراطاً ملائماً. والملاحظة الحاسمة هي أن قطوع ديديكند تجسّد الخواص الرياضية الأساسية للأعداد الحقيقية. وكذلك الحال هنا: فالملاحظة الحاسمة هي أن أي جبر ديديكند يجسّد الخواص الرياضية الأساسية للأعداد الطبيعية. (بل إن ديديكند أكد هذه النقطة بإثبات أن جميع جبريات ديديكند متشاكلة (1888، المبرهنتان 132-3). فلا غرابة إذن في أن كثيراً من «البنويين» المعاصرين يستشهدون بديديكند بوصفه سلفاً لهم.) وإضافة إلى ذلك، بينا كيف نضمّن نظرية الأعداد الطبيعية في نظرية مجموعات بسيطة ساذجة، وهي نفسها لا تزال غير صورية إلى حد بعيد، لكنها لا تفترض (فيما يبدو) أن الأعداد الطبيعية معطاة. ولذلك قد نكون في طريقنا إلى تحقيق مشروع ديديكند الطموح، الذي شرحه على النحو الآتي:

لا ينبغي في العلم أن يُصدّق من غير برهان شيء قابل للبرهنة. ومع أن هذا المطلوب يبدو معقولاً، فلا أستطيع أن أعده متحققاً حتى في أحدث مناهج إرساء أسس أبسط العلوم؛ أي ذلك الجزء من المنطق الذي يتناول نظرية الأعداد. وحين أتكلّم على الحساب (الجبر، التحليل) بوصفه مجرد جزء من المنطق، فإنما أعني أنني أعد مفهوم العدد مستقلاً تماماً عن مفاهيم المكان والزمان أو حدوسهما—بل أعده نتاجاً مباشراً لقوانين الفكر المحضة. (Dedekind' 1888، المقدمة)

هذه هي فكرة ديديكند الجريئة. لقد بينا للتو كيف نبني الأعداد الطبيعية باستعمال نظرية المجموعات (السادجة) وحدها. ورأينا في **فصل 5** كيف نبني الأعداد الحقيقية إذا أعطينا الأعداد الطبيعية وبعض نظرية المجموعات. ولعل «الحساب (الجبر، التحليل)» يتبين إذن أنه «ليس سوى جزء من المنطق» (بمعنى ديديكند الموسع لكلمة «المنطق»). هذه هي الفكرة. لكن تمهل لحظة. إن بناءنا لجبر ديديكند (بديلاً من الأعداد الطبيعية) مشروط بوجود مجموعة لانهاية بحسب ديديكند. (ارجع فحسب إلى **مبرهنة 6.5**). وما لم يكن من الممكن إثبات وجود مجموعة لانهاية بحسب ديديكند بواسطة «المنطق» أو «قوانين الفكر المحضة»، توقف المشروع. فهل يمكن إذن إثبات وجود مجموعة لانهاية بحسب ديديكند بواسطة «قوانين الفكر المحضة»؟ كانت هذه محاولة ديديكند:

إن عالمي الخاص من الأفكار، أي كلية جميع الأشياء S التي يمكن أن تكون موضوعات لفكري، لانهاية. ذلك أنه إذا كان s يدل على عنصر من S ، فإن الفكرة s' التي مفادها أن s يمكن أن يكون موضوعاً لفكري، هي نفسها عنصر من S . فإذا اعتبرنا هذه الفكرة صورة $\varphi(s)$ للعنصر s ، فإن $S \dots$ لانهاية [بحسب ديديكند]، وهو المطلوب إثباته. (Dedekind' 1888 §66)

إنه لأمر مدهش حقاً أن نجد هذا في وسط كتاب يتألف في معظمه من براهين رياضية باللغة الصرامة. وثمة ملاحظتان جديرتان بالذكر.

أولاً: لا يكاد هذا «البرهان» يتسم بما نعدّه اليوم طابعاً «رياضياً». فهو يتكلم على موضوعات نفسية (الأفكار)، بل على موضوعات ممكنة فحسب.

ثانياً: لهذا «البرهان»، على الأقل وفق عرضنا لجبريات ديديكند، قصور تقني واضح. فإذا نجحت حجة ديديكند، فإنها لا تثبت إلا وجود عدد لانهائي من الأشياء (وتحديداً، من الأفكار). لكن يلزم ديديكند أيضاً أن يعطينا سبباً لاعتبار S مجموعة واحدة فيها عدد لا نهائي من عناصر، بدلاً من التفكير في S بوصفها أشياء ما (بصيغة الجمع).

ولعل عدم رؤية ديديكند فجوة هنا يدل على أن استعماله لكلمة «كلية» لا يطابق على وجه الدقة استعمالنا لكلمة «مجموعة».¹ لكن هذا لن يكون مستغرباً جداً. فالمشروع الذي تابعناه في الفصلين الأخيرين—«بناء» الأعداد الطبيعية، ثم «بناء» الأعداد الصحيحة والحقيقية والنسبية منها—نُفذ كله على نحو ساذج. لقد استعمالنا هذه المجموعة أو تلك كلما احتجنا إليها، من غير أن نضع مبادئ عامة كثيرة تحدد بدقة أي المجموعات توجد ومتى توجد. لكننا نعلم أننا نحتاج إلى بعض المبادئ العامة؛ وإلا وقعنا في مفارقة راسل. لقد آن لنا أن نتجاوز سداجتنا.

6.5 ملحق: إثبات مبرهنة شرودر-برنشتاين

قبل أن نغادر نظرية المجموعات الساذجة، بقي لنا برهان ساذج أخير (لكنه متطور!) ننظر فيه. وهذا برهان مبرهنة شرودر-برنشتاين (مبرهنة 4.25): إذا كان $A \leq B$ و $B \leq A$ ، فإن $A \approx B$ ؛ أي إنه إذا أعطيت دوال متباينة $f: A \rightarrow B$ و $g: B \rightarrow A$ ، وجدت دالة تقابلية $h: A \rightarrow B$.

اتبعنا في هذا الفصل مفهوم ديديكند عن الإغلاقات. والواقع أن ديديكند قدم برهاناً جميلاً لمبرهنة شرودر-برنشتاين باستعمال هذا المفهوم، وسنعرضه هنا. ويتبع البرهان عن كشب معالجة 2004 Potter، صص. 157-8، إن أردت معالجة مختلفة قليلاً لكنها مشابهة في جوهرها. وسيقنعك قليل من البحث في غوغل أيضاً بأن لهذه المبرهنة—شأنها إلى حد ما شأن كون $\sqrt{2}$ غير نسبي—براهين كثيرة ممتعة ومختلفة. وباستخدام ترميز شبيه بما في تعريف 6.2، لتكن

$$\text{Clo}_f(B) = \bigcap \{X : B \subseteq X \text{ } f \text{ منغلقة تحت } X\}$$

لكل مجموعة B ودالة f . وبحسب هذا التعريف، تكون $\text{Clo}_f(B)$ أصغر مجموعة منغلقة تحت f وتحتوي B ، بمعنى ما يأتي:

قضية مساعدة 6.8. لكل دالة f ولكل B :

$$1. \quad B \subseteq \text{Clo}_f(B) \text{ و}$$

$$2. \quad \text{Clo}_f(B) \text{ منغلقة تحت } f \text{ و}$$

¹ ولدنا بالفعل أسباب أخرى للاعتقاد بأن الاستعمالين لم يطابقا؛ انظر 2004 Potter، ص 23.

3. إذا كانت X منغلقة تحت f وكان $B \subseteq X$ ، فإن $\text{Clo}_f(B) \subseteq X$.

□

برهان. تمامًا كما في قضية مساعدة 6.3.

نحتاج إلى حقيقة أخيرة لنصل إلى مبرهنة شرودر-برنشتاين:

قضية 6.9. إذا كان $A \subseteq B \subseteq C$ وكان $A \approx C$ ، فإن $A \approx B \approx C$.

برهان. إذا أعطيت دالة تقابلية $f: C \rightarrow A$ ، فلتكن $F = \text{Clo}_f(C \setminus B)$ ، وعرف دالة g مجالها C كما يأتي:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{إذا كان } x \in F \\ x & \text{فيما عدا ذلك} \end{cases}$$

سنبين أن g هي دالة تقابلية $C \rightarrow B$ ، ومن ذلك يلزم أن $g \circ f^{-1}: A \rightarrow B$ هي دالة تقابلية، فيكتمل البرهان. ندعي أولاً أنه إذا كان $x \in F$ وكان $y \notin F$ ، فإن $g(x) \neq g(y)$. وافترض، برهاناً بالخلف، خلاف ذلك، فيكون $y = g(y) = g(x) = f(x)$. وبما أن $x \in F$ وأن F منغلقة تحت f بحسب قضية مساعدة 6.8، يكون $y = f(x) \in F$ ، وهذا تناقض.

والآن افترض أن $g(x) = g(y)$. إذن، بحسب ما سبق، يكون $x \in F$ إذا وفقط إذا كان $y \in F$. فإذا كان $x, y \in F$ ، كان $f(x) = g(x) = g(y) = f(y)$ ، ومن ثم $x = y$ لأن f هي دالة تقابلية. وإذا كان $x, y \notin F$ ، كان $x = g(x) = g(y) = y$. ومن ثم تكون g دالة متباينة. يبقى أن نبين أن $\text{ran}(g) = B$. فنثبت $x \in B \subseteq C$. إذا كان $x \notin F$ ، فإن $g(x) = x$. وإذا كان $x \in F$ ، فإن $x = f(y)$ لبعض $y \in F$ ؛ إذ لو لم يكن الأمر كذلك، لكانت $F \setminus \{x\}$ منغلقة تحت f وتحتوي $C \setminus B$ ، وهذا محال بحسب قضية مساعدة 6.8؛ والآن $g(y) = f(y) = x$. □

وأخيراً، إليك برهان النتيجة الرئيسة. تذكر أننا، إذا أعطينا دالة h ومجموعة D ، عرفنا $h[D] = \{h(x) : x \in D\}$.

برهان مبرهنة شرودر-برنشتاين. لنكن $f: A \rightarrow B$ و $g: B \rightarrow A$ دوال متباينة. وبما أن $f[A] \subseteq B$ ، فإن $g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$. وكذلك تكون $g \circ f: A \rightarrow g[f[A]]$ دالة متباينة لأن كلا من g و f كذلك؛ بل إن $g \circ f$ هي دالة تقابلية بحكم الطريقة التي عرفنا بها مجالها المقابل. ومن ثم $g[f[A]] \approx A$ ، وبحسب قضية 6.9 توجد دالة تقابلية $h: A \rightarrow g[B]$. وإضافة إلى ذلك، تكون g^{-1} دالة تقابلية $g[B] \rightarrow B$. ومن ثم تكون $g^{-1} \circ h: A \rightarrow B$ دالة تقابلية. □

القسم II

منطق القضايا

يضم هذا الجزء مادة في منطق القضايا الكلاسيكي. والفصل الأول أولي نسبياً، ويقتصر على سرد التعريفات والنتائج؛ فلا تُستوفى براهين كثيرة، بل تُترك تمارين. وتُدرج مادة أنظمة البرهان ومبرهنة الاكتمال من الجزء الخاص بمنطق الرتبة الأولى، مع ضبط وسم «FOL» على القيمة «خطأ». وبذلك تُستبعد كل مادة تتعلق بالمحمولات والحدود والمكممات، ويُستعاض عن الكلام على بنى $\mathcal{M}$ بالكلام على تقييمات v . ومن المخطط توسيع هذا الجزء ليضم مزيداً من التفاصيل، وإضافة موضوعات ونتائج أخرى، مثل اكتمال الدوال الصديقة.

باب 7

التركيب والدلالة

هذا ملخص سريع جدًا للتعريفات وحدها. وينبغي توسيعه ليقدم مدخلًا ميسرًا إلى البراهين بالاستقراء على الصيغ، مع أمثلة إضافية كثيرة.

7.1 مقدمة

في منطق القضايا، تُبنى صيغ من متغيرات قضوية باستعمال الروابط القضوية $\neg$ و $\wedge$ و $\vee$ و $\rightarrow$ و $\leftrightarrow$. وحديثًا، يمثّل متغير قضوي p جملةً أو قضيةً تكون صادقة أو كاذبة. ومتى تحددت قيم الصدق لكل متغير قضوي وارد في صيغة، تحددت أيضًا قيم الصدق في أيّ من صيغ التي تُبنى من تلك المتغيرات باستعمال الروابط القضوية. ونقول إن منطق القضايا دالّ صدقيًا، لأن دلالة تُعطى بدوال تعتمد على قيم الصدق. وعلى وجه الخصوص، نهمل في منطق القضايا أي تحديد إضافي للصدق والكذب، كأن يكون شيء ما صادقًا بالضرورة لا على نحو عارض، أو أن يكون معلوم الصدق، أو أن يكون صادقًا الآن لا أن يكون قد صدق في الماضي أو سيصدق في المستقبل. ولا ننظر إلا في قيمتي صدق: الصدق (I) والكذب (II)، فنستبعد من النقاش إمكان ألا تكون العبارة صادقة ولا كاذبة، أو أن تكون نصف صادقة فحسب. ونقتصر كذلك على الروابط التي تتحدد فيها قيمة صدق صيغة مبنية منها تحديدًا تامًا بقيم الصدق لأجزائها (لا بمعناها، مثلاً). وعلى وجه الخصوص، ثمة خلاف في كون الجمل الشرطية في الإنجليزية دالّةً صدقيًا بهذا المعنى. أما الشرط المادي $\rightarrow$ فدالّ صدقيًا؛ وتتناول أنواع أخرى من المنطق جملاً شرطية ليست دالّةً صدقيًا.

ولكي نظوّر النظرية وما وراء النظرية لمنطق القضايا الدالّ صدقيًا، لا بد أولاً من تعريف تركيب تعبيراته ودلالاتها. وسنعرض طريقةً واحدةً لبناء صيغ من متغيرات قضوية باستعمال الروابط. وثمة تعريفات بديلة ممكنة. فستختار أنظمة أخرى رموزًا مختلفة، وتتخذ مجموعات مختلفة من الروابط روابط أولية، وتستعمل الأقواس على نحو مختلف (أو لا تستعملها أصلاً، كما في حالة ما يسمى بالتدوين البولندي). غير أن جميع المقاربات تشترك في أن قواعد التكوين تعرّف مجموعة صيغ استقرائيًا. وإذا صيغت هذه القواعد صياغة سليمة، لم يكن من الممكن، في جوهر الأمر، أن يتولد كل تعبير بمقتضاها إلا على نحو واحد. وكون التعريف الاستقرائي يفضي إلى تعبيرات ذات قراءة وحيدة يعني أن بوسعنا إسناد المعاني إلى هذه التعبيرات بالطريقة نفسها—أي بالتعريف الاستقرائي.

إسناد المعنى إلى التعبيرات هو مجال الدلالة. والمفهوم المركزي في دلالة منطق القضايا هو مفهوم الإرضاء في تقييم. يسند تقييم $\mathbf{v}$ قيمتي الصدق $\mathbb{T}$ و $\mathbb{F}$ إلى متغيرات قضوية. ويعين أي تقييم قيمة صدق $\mathbf{v}(\varphi)$ لكل صيغة φ . وتكون صيغة مُرضاة في تقييم $\mathbf{v}$ إذا وفقط إذا كانت $\mathbf{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ —ونكتب ذلك على الصورة $\mathbf{v} \models \varphi$. ويمكن أيضًا تعريف هذه العلاقة بالاستقراء على بنية φ ، وذلك باستعمال دوال الصدق للروابط المنطقية لتعريف، مثلاً، متى تُرضى $\varphi \wedge \psi$ بدلالة ما إذا كانت φ مُرضاة أم لا، وما إذا كانت ψ مُرضاة أم لا.

وعلى أساس علاقة الإرضاء $\mathbf{v} \models \varphi$ للجمل يمكننا بعد ذلك تعريف المفاهيم الدلالية الأساسية: التحصيل الحاصل، والاستلزام، وقابلية الإرضاء. تكون صيغة تحصيل حاصل، $\varphi \models \varphi$ ، إذا أرضاها كل تقييم، أي إذا كانت $\mathbf{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ لأي $\mathbf{v}$. وتستلزمها مجموعة من صيغ، $\Gamma \models \varphi$ ، إذا لزم، لكل تقييم، من إرضائها جميع صيغ في Γ أن يرضي φ أيضًا. وتكون مجموعة من صيغ قابلة للإرضاء إذا وجد تقييم يرضي جميع صيغ فيها في آن واحد. ولأن صيغ معرفة استقرائيًا، ولأن الإرضاء معرف بدوره بالاستقراء على بنية صيغ، يمكننا استعمال الاستقراء لإثبات خصائص دلالتنا وربط المفاهيم الدلالية المعرفة بعضها ببعض.

7.2 صيغ القضايا

تُبنى صيغ منطق القضايا من متغيرات قضوية، الثابت القضوي $\perp$ و الثابت القضوي $\top$ باستعمال روابط منطقية.

1. المجموعة At_0 نهائية قابلة للعد، وتتألف من متغيرات قضوية: $p_0, p_1, \dots$
2. الثابت القضوي الدال على الكذب هو $\perp$.
3. الثابت القضوي الدال على الصدق هو $\top$.
4. الروابط المنطقية: $\neg$ (النفي)، $\wedge$ (العطف)، $\vee$ (الفصل)، $\rightarrow$ (شرط)، $\leftrightarrow$ (شرط ثنائي)
5. علامات الترقيم: القوسان ()، والفاصلة.

نرمز إلى لغة منطق القضايا هذه بـ $\mathcal{L}_0$.

قد تكون على معرفة بمصطلحات ورموز تختلف عن تلك التي نستعملها أعلاه. يشيع في كتب المنطق (وعند مدرّسيه) استعمال $\sim$ و $\neg$! للدلالة على «النفي»، واستعمال $\wedge$ و $\&$ للدلالة على «العطف». أما الرموز الشائعة لـ «الشرط» أو «الاستلزام» فهي $\rightarrow$ و $\Rightarrow$ و $\supset$. أما رموز «الشرط الثنائي» أو «الاستلزام المتبادل» أو «التكافؤ (المادي)» فهي $\leftrightarrow$ و $\Leftrightarrow$ و $\equiv$. تتنوع أسماء الرمز $\perp$ ؛ فيسمى «الكذب» أو «الباطل» أو «المحال» أو «القاع». تتنوع أسماء الرمز $\top$ ؛ فيسمى «الصدق» أو «الحق» أو «القمة».

تعريف 7.1 (الصيغة). تُعرّف المجموعة $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ ، وهي مجموعة صيغ منطق القضايا، استقرائيًا على النحو الآتي:

1. $\perp$ هي صيغة ذرية.

2. T هي صيغة ذرية.

3. كل متغير قضوي p_i هو صيغة ذرية.

4. إذا كانت φ صيغة، فإن $\neg\varphi$ هي صيغة.

5. إذا كانت φ و ψ من صيغ، فإن $(\varphi \wedge \psi)$ هي صيغة.

6. إذا كانت φ و ψ من صيغ، فإن $(\varphi \vee \psi)$ هي صيغة.

7. إذا كانت φ و ψ من صيغ، فإن $(\varphi \rightarrow \psi)$ هي صيغة.

8. إذا كانت φ و ψ من صيغ، فإن $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ هي صيغة.

9. ولا يُعد أي شيء آخر صيغة.

تعريف مجموعة صيغ هو تعريف استقرائي. ففي جوهر الأمر، نبني مجموعة صيغ عبر عدد لا نهائي من المراحل. وفي المرحلة الابتدائية نعلن أن جميع الصيغ الذرية صيغ؛ وهذا يقابل الحالات الأولى القليلة من التعريف، أي حالات T ، $\perp$ ، p_i . وهكذا تعني «صيغة ذرية» أي صيغة من هذا الشكل.

وتعطي الحالات الأخرى من التعريف قواعد لبناء صيغ جديدة من صيغ سبق بناؤها. وفي المرحلة الثانية يمكننا استعمال تلك القواعد لبناء صيغ من صيغ ذرية. وفي المرحلة الثالثة نبني صيغاً جديدة من الصيغ الذرية ومن الصيغ التي حصلنا عليها في المرحلة الثانية، وهكذا. ويُعد الشيء صيغة إذا بُني في نهاية المطاف في مرحلة من هذه المراحل، ولا يُعد أي شيء آخر كذلك.

عند كتابة صيغة $(\psi * \chi)$ منشأة من ψ و χ باستعمال رابط ثنائي الموضع $*$ ، سنحذف غالباً الزوج الخارجي من الأقواس ونكتب ببساطة $\psi * \chi$.

تعريف 7.2 (الهوية التركيبية). يعبر الرمز $\equiv$ عن الهوية التركيبية بين سلاسل الرموز؛ أي إن $\varphi \equiv \psi$ إذا وفقط إذا كان φ و ψ سلسلتين من الرموز لهما الطول نفسه وتحتويان الرمز نفسه في كل موضع.

يمكن أن تحف بالرمز $\equiv$ سلاسل ناتجة من الوصل؛ فمثلاً تعني $(\psi \vee \chi) \equiv \varphi$ أن سلسلة الرموز φ هي السلسلة نفسها الناتجة من وصل قوس فاتح، والسلسلة ψ ، والرمز $\vee$ ، والسلسلة χ ، وقوس غالق، بهذا الترتيب. وإذا كان الأمر كذلك، علمنا أن الرمز الأول من φ قوس فاتح، وأن φ تحتوي على ψ بوصفها سلسلة جزئية (تبدأ عند الرمز الثاني)، وأن هذه السلسلة الجزئية يليها $\vee$ ، وهكذا.

7.3 تمهيدات

مبرهنة 7.3 (مبدأ الاستقراء على صيغ). إذا كانت خاصية ما P متحققة لجميع ما هو ذري من صيغ، وكانت بحيث

1. تتحقق $\neg\varphi$ كلما تحققت φ ؛

2. تتحقق $\perp (\varphi \wedge \psi)$ كلما تحققت $\perp \varphi$ و $\perp \psi$ ؛

3. تتحقق $\perp (\varphi \vee \psi)$ كلما تحققت $\perp \varphi$ و $\perp \psi$ ؛

4. تتحقق $\perp (\varphi \rightarrow \psi)$ كلما تحققت $\perp \varphi$ و $\perp \psi$ ؛

5. تتحقق $\perp (\varphi \leftrightarrow \psi)$ كلما تحققت $\perp \varphi$ و $\perp \psi$ ؛

فإن P تتحقق لجميع صيغ.

برهان. لتكن S مجموعة كل ما يتمتع بالخاصية P من صيغ. من الواضح أن $S \subseteq \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$. تستوفي S جميع شروط **تعريف 7.1**: فهي تحتوي على كل ما هو ذري من صيغ ومغلقة تحت مؤثرات منطقية. و $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ هو أصغر صنف من هذا القبيل، ومن ثم $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq S$. وعليه $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) = S$ ، وكل صيغة تتمتع بالخاصية P . $\square$

قضية 7.4. كل صيغة في $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ متوازنة، بمعنى أن فيها من الأقواس اليسرى بقدر ما فيها من الأقواس اليمنى.

قضية 7.5. لا يكون أي مقطع ابتدائي حقيقي من صيغة هو نفسه صيغة.

قضية 7.6 (وحدانية القراءة). لكل صيغة φ في $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ تحليل واحد بالضبط بوصفها واحدة من الصور الآتية

1. $\perp$.

2. $\top$.

3. p_n لمتغير ما $p_n \in \text{At}_0$.

4. $\neg \psi$ ل ψ بوصفه صيغة ما.

5. $(\psi \wedge \chi)$ ل ψ و χ من صيغ.

6. $(\psi \vee \chi)$ ل ψ و χ من صيغ.

7. $(\psi \rightarrow \chi)$ ل ψ و χ من صيغ.

8. $(\psi \leftrightarrow \chi)$ ل ψ و χ من صيغ.

وفوق ذلك، هذا التحليل وحيد.

برهان. بالاستقراء على φ . فمثلاً، افترض أن $\perp \varphi$ تحليلين متميزين على أنها $(\psi \rightarrow \chi)$ و $(\psi' \rightarrow \chi')$. عندئذ يجب أن يكون ψ و ψ' متطابقين (وإلا لكان أحدهما مقطعاً ابتدائياً حقيقياً من الآخر)؛ فإذا كان تحليلاً φ متميزين فلا بد أن يكون ذلك لأن χ و χ' تحليلان متميزان لسلسلة الرموز نفسها، وهذا مستحيل بفرض الاستقراء. $\square$

تعريف 7.7 (الإحلال المنتظم). إذا كان φ و ψ من صيغ، وكان p_i متغير قضوي، فإن $\varphi[\psi/p_i]$ يرمز إلى نتيجة استبدال كل ظهور لـ p_i بظهور لـ ψ في φ ؛ وبالمثل، يرمز إلى الإحلال المتزامن لـ $p_1, \dots, p_n$ بما يقابلها من صيغ $\psi_1, \dots, \psi_n$ بالرمز $\varphi[\psi_1/p_1, \dots, \psi_n/p_n]$.

7.4 متتاليات التكوين

يشكل تعريف صيغ بواسطة تعريف استقرائي، إلى جانب الأسلوب المكمل المتمثل في إثبات خصائص صيغ بالاستقراء، منهجاً أنيقاً وفعالاً. ومع ذلك، قد يكون من المفيد أيضاً النظر في منهج لبناء صيغ ينطلق من الأسفل إلى الأعلى، خطوة بخطوة؛ وهو ما نفعله هنا باستعمال مفهوم متتالية التكوين.

تعريف 7.8 (متتاليات التكوين للصيغ). تكون المتتالية المنتهية $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ المكوّنة من سلاسل رموز من اللغة $\mathcal{L}_0$ متتالية تكوين لـ φ إذا كان $\varphi_n \equiv \varphi$ ، وكان، لكل $i \leq n$ ، إما أن تكون φ_i صيغة ذرية، وإما أن يوجد $j, k < i$ بحيث تتحقق إحدى الحالات الآتية:

$$1. \varphi_i \equiv \neg \varphi_j$$

$$2. \varphi_i \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$$

$$3. \varphi_i \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$$

$$4. \varphi_i \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$$

$$5. \varphi_i \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$$

مثال 7.9

$$\langle p_0, p_1, (p_1 \wedge p_0), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle$$

هي متتالية تكوين لـ $\neg(p_1 \wedge p_0)$ ، وكذلك

$$\langle p_0, p_1, p_0, (p_1 \wedge p_0), (p_0 \rightarrow p_1), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle.$$

وكما يتبين من المثال الثاني، قد تحتوي متتاليات التكوين على «حشو»: أي صيغ زائدة أو لا تسهم في البناء.

قضية 7.10. لكل صيغة φ في $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ متتالية تكوين.

برهان. افترض أن φ ذرية. عندئذ تكون المتتالية $\langle \varphi \rangle$ متتالية تكوين لـ φ . وافترض الآن أن لـ ψ و χ متتاليتا تكوين $\langle \psi_0, \dots, \psi_n \rangle$ و $\langle \chi_0, \dots, \chi_m \rangle$ ، على الترتيب.

$$1. \text{ إذا كان } \neg \psi \equiv \varphi, \text{ فتكون } \langle \psi_0, \dots, \psi_n, \neg \psi_n \rangle \text{ متتالية تكوين لـ } \varphi.$$

2. إذا كان $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ ، فتكون $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \wedge \chi_m) \rangle$ متتالية تكوين لـ φ .

3. إذا كان $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ ، فتكون $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \vee \chi_m) \rangle$ متتالية تكوين لـ φ .

4. إذا كان $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ ، فتكون $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \rightarrow \chi_m) \rangle$ متتالية تكوين لـ φ .

5. إذا كان $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$ ، فتكون $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \leftrightarrow \chi_m) \rangle$ متتالية تكوين لـ φ .

□

وبحسب مبدأ الاستقراء على صيغ، لكل صيغة متتالية تكوين.

يمكننا أيضًا إثبات العكس. وهذا مهم لأنه يبين أن طريقتينا في تعريف الصيغ متكافئتان: فهما تعطيان النتائج نفسها. ويعني أيضًا أن بوسعنا إثبات مبرهنات عن الصيغ باستعمال الاستقراء العادي على طول متتاليات التكوين.

قضية مساعدة 7.11. افترض أن $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ متتالية تكوين لـ φ_n ، وأن $k \leq n$. عندئذ تكون $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ متتالية تكوين لـ φ_k .

□

برهان. تمرين.

مبرهنة 7.12. $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ هي مجموعة جميع سلاسل الرموز في اللغة $\mathcal{L}_0$ التي لها متتالية تكوين.

برهان. لنكن F مجموعة جميع سلاسل الرموز في اللغة $\mathcal{L}_0$ التي لها متتالية تكوين. وقد رأينا في **قضية 7.10** أن $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq F$ ، ولذلك نثبت الآن الاحتواء العكسي.

افترض أن φ متتالية تكوين $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$. نثبت أن $\varphi \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ بالاستقراء القوي على n . وفرض الاستقراء هو أن كل سلسلة رموز لها متتالية تكوين طولها $m < n$ تنتمي إلى $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$. وبحسب تعريف متتالية التكوين، إما أن تكون φ_n ذرية، وإما أن يوجد $k, j < n$ بحيث تتحقق إحدى الحالات الآتية:

$$1. \varphi_n \equiv \neg \varphi_j$$

$$2. \varphi_n \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$$

$$3. \varphi_n \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$$

$$4. \varphi_n \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$$

$$5. \varphi_n \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$$

والآن نستدل بالحالات. فإذا كانت φ_n ذرية، فإن $\varphi_n \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$. ولنفترض بدلاً من ذلك أن $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$. بحسب **قضية مساعدة 7.11**، تكون $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_j \rangle$ و $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ متتاليتي تكوين لـ φ_j و φ_k ، على الترتيب. ولأنهما متتاليتان جزئيتان ابتدائيتان حقيقتان من متتالية التكوين الخاصة بـ φ ، فطول كل منهما أقل من n . ومن ثم، بفرض الاستقراء، ينتمي كل من φ_j و φ_k إلى $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ ؛ ولذلك، بتعريف صيغة، تكون $(\varphi_j \wedge \varphi_k)$ كذلك. وتتبع الحالات الأخرى باستدلال مماثل.

□

7.5 التقييمات والإرضاء

تعريف 7.13 (تقييمات). لتكن $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ مجموعة قيمتي الصدق، «الصدق» و«الكذب». يكون تقييم للغة $\mathcal{L}_0$ دالة $\mathbf{v}$ تسند إما $\mathbb{T}$ أو $\mathbb{F}$ إلى متغيرات قضوية في اللغة، أي إن $\mathbf{v}: \text{At}_0 \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$.

تعريف 7.14. إذا كان لدينا تقييم $\mathbf{v}$ ، فعرف دالة القيمة $\bar{\mathbf{v}}: \text{Frm}(\mathcal{L}_0) \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ استقرائيًا كما يأتي:

$$\begin{aligned}\bar{\mathbf{v}}(\perp) &= \mathbb{F}; \\ \bar{\mathbf{v}}(\top) &= \mathbb{T}; \\ \bar{\mathbf{v}}(p_n) &= \mathbf{v}(p_n); \\ \bar{\mathbf{v}}(\neg\varphi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{إذا كان } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{F}; \\ \mathbb{F} & \text{فيما عدا ذلك.} \end{cases} \\ \bar{\mathbf{v}}(\varphi \wedge \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{إذا كان } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ و } \bar{\mathbf{v}}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{إذا كان } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ أو } \bar{\mathbf{v}}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases} \\ \bar{\mathbf{v}}(\varphi \vee \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{إذا كان } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ أو } \bar{\mathbf{v}}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{إذا كان } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ و } \bar{\mathbf{v}}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases} \\ \bar{\mathbf{v}}(\varphi \rightarrow \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{إذا كان } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ أو } \bar{\mathbf{v}}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{إذا كان } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ و } \bar{\mathbf{v}}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases} \\ \bar{\mathbf{v}}(\varphi \leftrightarrow \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{إذا كان } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \bar{\mathbf{v}}(\psi); \\ \mathbb{F} & \text{إذا كان } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) \neq \bar{\mathbf{v}}(\psi). \end{cases}\end{aligned}$$

تقابل هذه البنود جداول الصدق الآتية:

φ	ψ	$\varphi \vee \psi$	φ	ψ	$\varphi \wedge \psi$	φ	$\neg\varphi$
T	T	T	T	T	T	T	F
T	F	T	T	F	F	F	T
F	T	T	F	T	F	T	F
F	F	F	F	F	F	F	T

φ	ψ	$\varphi \leftrightarrow \psi$	φ	ψ	$\varphi \rightarrow \psi$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	F	F	T	T
F	F	T	F	F	T

مبرهنة 7.15 (التحديد المحلي). افترض أن كلاً من v_1 و v_2 هو واحد من التقييمات، وأنهما يتفقان في قيم متغيرات قضوية واردة في φ ، أي إن $v_1(p_n) = v_2(p_n)$ كلما ورد p_n في صيغة φ . وعندئذ تعطي دالتا القيمة $\overline{v_1}$ و $\overline{v_2}$ أيضاً القيمة نفسها لـ φ ، أي إن $\overline{v_1}(\varphi) = \overline{v_2}(\varphi)$.

□

برهان. بالاستقراء على φ .

تعريف 7.16 (الإرضاء). يمكننا أن نعرف استقرائياً مفهوم إرضاء صيغة φ بواسطة تقييم v ، أي $v \models \varphi$ ، كما يأتي. (ونكتب $v \not\models \varphi$ للدلالة على «عدم تحقق φ في v ».)

$$1. \quad \varphi \equiv \perp : v \not\models \varphi.$$

$$2. \quad \varphi \equiv \top : v \models \varphi.$$

$$3. \quad \varphi \equiv p_i : v \models \varphi \text{ إذا وفقط إذا كان } v(p_i) = \top.$$

$$4. \quad \varphi \equiv \neg \psi : v \models \varphi \text{ إذا وفقط إذا } v \not\models \psi.$$

$$5. \quad \varphi \equiv (\psi \wedge \chi) : v \models \varphi \text{ إذا وفقط إذا تحقق كل من } v \models \psi \text{ و } v \models \chi.$$

$$6. \quad \varphi \equiv (\psi \vee \chi) : v \models \varphi \text{ إذا وفقط إذا تحقق } v \models \psi \text{ أو } v \models \chi \text{ (أو تحققاً معاً).}$$

$$7. \quad \varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi) : v \models \varphi \text{ إذا وفقط إذا تحقق } v \models \psi \text{ أو } v \models \chi \text{ (أو تحققاً معاً).}$$

$$8. \quad \varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi) : v \models \varphi \text{ إذا وفقط إذا تحقق كل من } v \models \psi \text{ و } v \models \chi, \text{ أو لم يتحقق } v \models \psi \text{ ولا } v \models \chi.$$

إذا كانت Γ مجموعة من صيغ، فإن $v \models \Gamma$ يتحقق إذا وفقط إذا تحقق $v \models \varphi$ لكل $\varphi \in \Gamma$.

قضية 7.17. $v \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\overline{v}(\varphi) = \top$.

□

برهان. بالاستقراء على φ .

7.6 المفاهيم الدلالية

نعرّف المفاهيم الدلالية الآتية:

تعريف 7.18. 1. تكون صيغة φ قابلة للإرضاء إذا وجد تقييم v يحقق $v \models \varphi$ ؛ وتكون غير قابلة للإرضاء إذا لم يوجد تقييم v يحقق $v \models \varphi$ ؛

2. تكون صيغة φ تحصيل حاصل إذا تحقق $v \models \varphi$ لجميع تقييمات v ؛

3. تكون صيغة φ عارضةً إذا كانت قابلة للإرضاء ولم تكن تحصيل حاصل؛
4. إذا كانت Γ مجموعةً من صيغ، فإن $\Gamma \models \varphi$ (أي « Γ تستلزم φ ») إذا وفقط إذا تحقق φ لكل تقييم $v \models \Gamma$.
5. إذا كانت Γ مجموعةً من صيغ، فإن Γ قابلة للإرضاء إذا وجد تقييم v يحقق Γ ، وتكون Γ غير قابلة للإرضاء فيما عدا ذلك.

قضية 7.19. 1. تكون φ تحصيل حاصل إذا وفقط إذا كان $\emptyset \models \varphi$ ؛

2. إذا كان $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ و $\Gamma \models \varphi$ ، فإن $\Gamma \models \psi$ ؛

3. إذا كانت Γ قابلة للإرضاء، فإن كل مجموعة جزئية منتهية من Γ قابلة للإرضاء أيضًا؛

4. الرتبة: إذا كانت $\Gamma \subseteq \Delta$ وكان $\Gamma \models \varphi$ ، فإن $\Delta \models \varphi$ أيضًا؛

5. التعدي: إذا كان $\Gamma \models \varphi$ و $\Delta \cup \{\varphi\} \models \psi$ ، فإن $\Gamma \cup \Delta \models \psi$.

□

برهان. تمرين.

قضية 7.20. $\Gamma \models \varphi$ إذا وفقط إذا كانت $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير قابلة للإرضاء.

□

برهان. تمرين.

مبرهنة 7.21 (مبرهنة الاستنتاج الدلالي). $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ إذا وفقط إذا كان $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$.

□

برهان. تمرين.

مسائل

مسألة 7.1. أثبت قضية 7.4

مسألة 7.2. أثبت قضية 7.5

مسألة 7.3. لكل واحدة من خمس صيغ أدناه، حدّد ما إذا كان يمكن التعبير عن صيغة على صورة إحلال $\varphi[\psi/p_i]$ حيث تكون φ هي (i) p_0 ؛ (ii) $(\neg p_0 \wedge p_1)$ ؛ و (iii) $((\neg p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$. وفي كل حالة حدّد الإحلال ذا الصلة.

1. p_1

$$2. (\neg p_0 \wedge p_0)$$

$$3. ((p_0 \vee p_1) \wedge p_2)$$

$$4. \neg((p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$$

$$5. ((\neg(p_0 \rightarrow p_1) \rightarrow (p_0 \vee p_1)) \wedge \neg(p_0 \wedge p_1))$$

مسألة 7.4. أعط تعريفًا صارمًا رياضيًا لـ $\varphi[\psi/p]$ بطريق الاستقراء.

مسألة 7.5. انظر في إضافة رابط ثلاثي إلى $\mathcal{L}_0$ نرمز إليه بـ $\Diamond$ ، ويُعطى حساب قيمته بـ

$$\bar{v}(\Diamond(\varphi, \psi, \chi)) = \begin{cases} \bar{v}(\psi) & \text{إذا كان } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{T} \\ \bar{v}(\chi) & \text{إذا كان } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{F} \end{cases}$$

اكتب جدول الصدق لهذا الرابط.

مسألة 7.6. أثبت قضية 7.17

مسألة 7.7. حدّد لكل واحدة من صيغ الأربع الآتية ما إذا كانت (أ) قابلة للإرضاء، و(ب) تحصيل حاصل، و(ج) عارضةً.

$$1. (p_0 \rightarrow (\neg p_1 \rightarrow \neg p_0))$$

$$2. ((p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow (\neg p_0 \wedge p_2)) \leftrightarrow ((p_2 \rightarrow p_0) \rightarrow (p_0 \rightarrow p_1))$$

$$3. (p_0 \leftrightarrow p_1) \rightarrow (p_2 \leftrightarrow \neg p_1)$$

$$4. ((p_0 \leftrightarrow (\neg p_1 \wedge p_2)) \vee (p_2 \rightarrow (p_0 \leftrightarrow p_1)))$$

مسألة 7.8. أثبت قضية 7.19

مسألة 7.9. أثبت قضية 7.20

مسألة 7.10. أثبت مبرهنة 7.21

باب 8

أنظمة الاشتقاق

يجمع هذا الفصل مواد عامة عن أنظمة الاشتقاق. ويمكن لكتاب دراسي يستخدم نظامًا محددًا أن يدرج قسم المقدمة مع قسم الاستعراض ذي الصلة في مستهل الفصل الذي يقدم ذلك النظام.

8.1 مقدمة

للأنساق المنطقية عادةً دلالة ونظام اشتقاق معًا. وتتناول الدلالة مفاهيم مثل الصدق، وقابلية الإرضاء، والصلاحية، والاستلزام. أما الغرض من أنظمة الاشتقاق فهو توفير طريقة تركيبية محضة لإثبات الاستلزام والصلاحية. وهي تركيبية محضة بمعنى أن الاشتقاق في مثل هذا النظام كائن تركيبى منتهٍ، يكون عادةً متتاليةً (أو ترتيبًا منتهيًا آخر) من الجمل أو الصيغ. وتمتاز أنظمة الاشتقاق الجيدة بإمكان التحقق آليًا من «صحة» أي متتالية أو ترتيب معطى من الجمل أو الصيغ. كانت أبسط أنظمة الاشتقاق في منطق الرتبة الأولى (وأولها تاريخيًا) أنظمةً بديهية. وتُعدّ متتالية من الصيغ اشتقاق في مثل هذا النظام إذا كانت كل صيغة مفردة فيها إما من مجموعة ثابتة من «البديهيات»، وإما ناتجة من صيغ تسبقها في المتتالية بتطبيق واحدة من مجموعة ثابتة من «قواعد الاستدلال»؛ ويمكن التحقق آليًا مما إذا كانت صيغة بديهية، ومما إذا كانت ناتجةً على الوجه الصحيح من صيغ أخرى بإحدى قواعد الاستدلال. ويسهل وصف أنظمة الاشتقاق البديهية—كما يسهل تناولها على مستوى ما وراء النظرية—لكن قراءة الاشتقاقات فيها وفهمها وإنتاجها أمور صعبة. وقد طُوّرت أنظمة اشتقاق أخرى بغرض تيسير بناء الاشتقاقات أو فهم الاشتقاقات بعد اكتمالها. ومن أمثلتها الاستنتاج الطبيعي، وأشجار الصدق المعروفة أيضًا ببراهين الجداول الدلالية، وحساب التتابعيات. وصُممت بعض أنظمة الاشتقاق خصوصًا لأغراض الممكنة؛ فطريقة الحُلّ، مثلاً، يسهل تنفيذها برمجيًا (لكن فهم اشتقاقاتها يكاد يكون مستحيلًا). وتمثل معظم أنظمة الاشتقاق الأخرى الاشتقاقات في صورة أشجار من الصيغ بدلًا من المتتاليات. وهذا ييسر رؤية أجزاء اشتقاق التي يعتمد بعضها على بعض.

وهكذا تقدم أنظمة الاشتقاق المختلفة، لمنطق معطى كمنطق الرتبة الأولى، شروطًا مختلفة لما يعنيه أن تكون جملة مبرهنَةً، ولما يعنيه أن تكون جملة قابلة للاشتقاق من جمل أخرى. وأيًا تكن الطريقة (بواسطة اشتقاقات بديهية، أو استنتاجات طبيعية، أو اشتقاقات تتابعية، أو أشجار صدق، أو تنفيذات بطريقة الحُلّ)، فنحن نريد لهذه العلاقات أن تطابق المفهومين

الدلائل للصلاحيّة والاستلزام. ولنكتب $\vdash \varphi$ بمعنى « φ مبرهنة»، و« $\Gamma \vdash \varphi$ » بمعنى « φ قابلة للاشتقاق من Γ ». وأيًا يكن تعريف $\vdash$ ، نريده أن يطابق $\models$ ، أي:

$$1. \quad \Gamma \vdash \varphi \text{ إذا وفقط إذا كان } \Gamma \models \varphi$$

$$2. \quad \Gamma \vdash \varphi \text{ إذا وفقط إذا كان } \Gamma \models \varphi$$

يسمى اتجاه «فقط إذا» أعلاه السلامة. ويكون نظام اشتقاق سليمًا إذا كانت قابلية الاشتقاق تضمن الاستلزام (أو الصلاحيّة). ولا بد لكل نظام اشتقاق جدير بالاعتبار أن يكون سليمًا؛ فلا فائدة إطلاقًا من أنظمة الاشتقاق غير السليمة. ذلك أن الغرض كله من اشتقاق هو تقديم ضمان تركيبى للصلاحيّة أو الاستلزام. وستثبت السلامة لأنظمة الاشتقاق التي نعرضها. أما الاتجاه العكسي، «إذا»، فمهم أيضًا، ويسمى الاكتمال. يكون نظام الاشتقاق الكامل قويًا بما يكفي لإظهار أن φ مبرهنة كلما كانت φ صالحة، وأن $\Gamma \vdash \varphi$ كلما كان $\Gamma \models \varphi$. وإثبات الاكتمال أصعب، ولا توجد لبعض الأنساق المنطقية أنظمة اشتقاق كاملة. أما منطق الرتبة الأولى فله مثل هذه الأنظمة. وكان كورت غودل أول من أثبت، في أطروحته سنة 1929، اكتمال نظام اشتقاق لمنطق الرتبة الأولى.

ومن المفاهيم الأخرى المرتبطة بأنظمة الاشتقاق مفهوم الاتساق. تسمى مجموعة من الجمل غير متسقة إذا أمكن اشتقاق أي شيء منها، ومتسقة فيما عدا ذلك. وعدم الاتساق هو المقابل التركيبى لعدم قابلية الإرضاء: فمثلما لا تصلح المجموعات غير القابلة للإرضاء لنظريات جيدة، لا تصلح لذلك أيضًا المجموعات غير المتسقة من الجمل، إذ يشوبها خلل أساسي. وقد لا تكون المجموعات المتسقة من الجمل صادقة أو نافعة، لكنها على الأقل تتجاوز ذلك الحد الأدنى من النفع المنطقي. وقد يختلف، باختلاف أنظمة الاشتقاق، التعريف الدقيق لاتساق مجموعات الجمل؛ لكننا نريد للاتساق، مثل $\vdash$ ، أن يطابق مقابله الدلالي، وهو قابلية الإرضاء. ونريد أن تكون Γ متسقة إذا وفقط إذا كانت قابلة للإرضاء. وهنا يعادل اتجاه «فقط إذا» الاكتمال (إذ يضمن الاتساق قابلية الإرضاء)، ويعادل اتجاه «إذا» السلامة (إذ تضمن قابلية الإرضاء الاتساق). والواقع أن صيغتي السلامة والاكتمال متكافئتان في منطق الرتبة الأولى الكلاسيكي.

8.2 حساب التتابعيات

في حين تعمل أنظمة اشتقاق كثيرة بترتيبات من الجمل، يعمل حساب التتابعيات بالتتابعيات. والتتابعية تعبير من الصورة

$$\varphi_1, \dots, \varphi_m \Rightarrow \psi_1, \dots, \psi_m,$$

أي إنها زوج من متتاليتين من الجمل يفصل بينهما رمز التتابعية $\Rightarrow$. ويجوز أن تكون أي من المتتاليتين خالية. و اشتقاق في حساب التتابعيات شجرة من التتابعيات؛ تكون التتابعيات العليا فيها من صورة خاصة (وتسمى «التتابعيات الابتدائية» أو «البدئية»)، وتتبع كل تتابعية أخرى من التتابعيات الواقعة فوقها مباشرة بإحدى قواعد الاستدلال. فإما أن تعالج قواعد الاستدلال الجمل في التتابعيات (بإضافتها أو حذفها أو إعادة ترتيبها في الجانب الأيسر أو الأيمن)، وإما أن تدخل صيغة مركبة في نتيجة القاعدة. فمثلًا، تجيز القاعدة $\wedge L$ الاستدلال من $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ إلى $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi$ ، وتجزئ القاعدة $\rightarrow R$ الاستدلال من $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ إلى $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ ، لأي $\Gamma \Rightarrow \Delta$ و φ و ψ . (ويجوز خصوصًا أن تكون Γ و Δ خاليتين.)

تُعرف علاقة $\vdash$ القائمة على حساب التتابعيات كما يأتي: $\Gamma \vdash \varphi$ إذا وفقط إذا وجدت متتالية Γ_0 بحيث يكون كل φ في Γ_0 عنصراً في Γ ، ويوجد اشتقاق تقع التتابعية $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ في جذره. وتكون φ مبرهنة في حساب التتابعيات إذا كان للتتابعية $\varphi \Rightarrow$ اشتقاق. فمثلاً، هذا اشتقاق يبين أن $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

$$\begin{array}{c} \wedge L \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \\ \rightarrow R \frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \Rightarrow} \end{array}$$

تكون المجموعة Γ غير متسقة في حساب التتابعيات إذا وجد اشتقاق $\vdash$ $\Gamma_0 \Rightarrow$ (حيث يكون كل $\varphi \in \Gamma_0$ عنصراً في Γ ، ويكون الجانب الأيمن من التتابعية خالياً). وباستعمال القاعدة WR تصبح أي جملة قابلة للاشتقاق من مجموعة غير متسقة.

ابتكر غيرهارد غنتسن حساب التتابعيات في ثلاثينيات القرن العشرين. وبفضل تصميمه المنهجي والمتناظر، فإنه جهاز صوري نافع جداً لتطوير نظرية للاشتقاقات. ويسهل نسبياً العثور على اشتقاقات في حساب التتابعيات، لكن قراءة هذه الاشتقاقات كثيراً ما تكون عسيرة، ولا يسهل أحياناً رؤية صلتها بالبراهين. ومع ذلك، فقد ثبت أنه مقارنة أنيقة جداً لأنظمة الاشتقاق، ولكثير من الأنساق المنطقية أنظمة من حساب التتابعيات.

8.3 الاستنتاج الطبيعي

الاستنتاج الطبيعي نظام اشتقاق يُقصد به محاكاة الاستدلال الفعلي (ولا سيما نمط الاستدلال المنضبط الذي يستعمله الرياضيون). فالاستدلال الفعلي يسير وفق عدد من الأنماط «الطبيعية». فمثلاً، يتيح لنا البرهان بالحالات إثبات نتيجة انطلاقاً من مقدمة فصلية، وذلك بإثبات أن النتيجة تتبع من كل واحد من طرفي الفصل. ويتيح لنا البرهان غير المباشر إثبات نتيجة بإظهار أن نفيها يؤدي إلى تناقض. ويثبت البرهان الشرطي دعوى شرطية «إذا... فإن...» بإظهار أن التالي يتبع من المقدم. والاستنتاج الطبيعي تصيير صوري لبعض هذه الاستدلالات الطبيعية. فلكل من الروابط المنطقية والمكممات قاعدتان، قاعدة إدخال وقاعدة حذف، وتقابل كل منهما نمطاً طبيعياً من هذا القبيل. فمثلاً، تقابل $\text{Intro} \rightarrow$ البرهان الشرطي، وتقابل $\text{Elim} \vee$ البرهان بالحالات. ومن القواعد البسيطة بوجه خاص القاعدة $\wedge \text{Elim}$ ، التي تجيز الاستدلال من $\varphi \wedge \psi$ إلى φ (أو ψ).

ومن السمات التي تميز الاستنتاج الطبيعي من سائر أنظمة الاشتقاق استعماله للفروض. و اشتقاق في الاستنتاج الطبيعي شجرة من الصيغ. وتقع صيغة واحدة في جذر شجرة الصيغ، أما «أوراق» الشجرة فهي الصيغ التي تُشتق منها النتيجة. وفي الاستنتاج الطبيعي تؤدي بعض صيغ الواقعة في الأوراق دوراً داخل الاشتقاق، لكن دورها يكون قد «استُنفد» حين يصل الاشتقاق إلى النتيجة. وهذا يقابل الممارسة الفعلية المتمثلة في إدخال فرضيات لا تبقى نافذة إلا مدة قصيرة. ففي البرهان بالحالات، مثلاً، نفترض صدق كل من طرفي الفصل؛ وفي البرهان الشرطي نفترض صدق المقدم؛ وفي البرهان غير المباشر نفترض صدق نفي النتيجة. وهذه الطريقة في إدخال فروض افتراضية ثم الاستغناء عنها من أجل إثبات خطوة وسيطة سمة مميزة للاستنتاج الطبيعي. وتسمى الصيغ الواقعة في أوراق اشتقاق بالاستنتاج الطبيعي فروضاً، وقد تجيز بعض قواعد الاستدلال «إسقاط» هذه الفروض. فمثلاً، إذا كان لدينا اشتقاق لـ ψ من فروض تتضمن φ ، فإن القاعدة $\text{Intro} \rightarrow$ تجيز لنا استنتاج $\psi \rightarrow \varphi$ وإسقاط أي فرض من الصورة φ . (ولكي نتبع الفروض التي يجري إسقاطها عند كل استدلال،

نوسم الاستدلال والفروض التي يسقطها بعدد.) وتكفي الفروض التي يستمر عدم إسقاطها في نهاية الاشتقاق، مجمعة، لصدق النتيجة؛ ومن ثم يثبت اشتقاق أن فروضه التي يستمر عدم إسقاطها تستلزم نتيجته. تتحقق العلاقة $\Gamma \vdash \varphi$ القائمة على الاستنتاج الطبيعي إذا وفقط إذا وجد اشتقاق تكون فيه φ آخر جملة في الشجرة، وكان كل ورقة يستمر عدم إسقاطها عنصراً في Γ . وتكون φ مبرهنة في الاستنتاج الطبيعي إذا وفقط إذا وجد اشتقاق تكون فيه φ آخر جملة، وقد جرى إسقاط جميع الفروض. فمثلاً، هذا اشتقاق يبين أن $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

$$\frac{\wedge\text{Elim} \frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi}}{\rightarrow\text{Intro} \frac{\varphi}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}} 1$$

يبين الوسوم 1 أن الفرض $\varphi \wedge \psi$ قد جرى إسقاطه عند استدلال $\rightarrow\text{Intro}$. تكون المجموعة Γ غير متسقة إذا وفقط إذا كان $\Gamma \vdash \perp$ في الاستنتاج الطبيعي. وتجعل القاعدة $\perp_I$ أي جملة قابلة للاشتقاق من مجموعة غير متسقة.

طور غيرهارد غنتسن وستانيسواف ياشكوفسكي أنظمة الاستنتاج الطبيعي في ثلاثينيات القرن العشرين، ثم طورها لاحقاً داغ برافيتس وفريدريك فيتش. ولأن استدلالاتها تحاكي طرق البرهان الطبيعية، فإن الفلاسفة يؤثرونها. وكثيراً ما تُستعمل النسخ التي طورها فيتش في الكتب التمهيدية في المنطق. وقد عُدت قواعد الاستنتاج الطبيعي أحياناً، في فلسفة المنطق، محددة لمعاني المؤثرات المنطقية («الدلالة القائمة على نظرية البرهان»).

8.4 جداول دلالية

في حين تعمل أنظمة اشتقاق كثيرة بترتيبات من الجمل، تعمل الجداول دلالية بالصيغ موقّعة. و صيغة موقّعة زوج يتألف من علامة قيمة صدق ($\mathbb{T}$ أو $\mathbb{F}$) و جملة

$$\mathbb{T} \varphi \text{ أو } \mathbb{F} \varphi.$$

يتألف جدول دلالي من صيغ موقّعة مرتبة في شجرة تتفرع إلى أسفل. ويبدأ بعدد من الفروض، ثم تتلوها صيغ موقّعة ناتجة من واحدة من الصيغ موقّعة الواقعة فوقها بتطبيق إحدى قواعد الاستدلال. وتجزئ كل قاعدة أن نضيف واحدة أو أكثر من الصيغ موقّعة إلى نهاية فرع، أو أن نضيف صيغ موقّعة اثنتين متجاورتين؛ وفي هذه الحالة ينقسم الفرع إلى فرعين تكون الصيغ موقّعة المضافتان نهايتيهما.

ينتج من تطبيق قاعدة على صيغة موقّعة مركبة إضافة صيغ موقّعة تكون صيغ فرعية مباشرة. وتأتي القواعد في أزواج، قاعدة لكل واحدة من العلامتين. فمثلاً، تنطبق القاعدة $\wedge\mathbb{T}$ على $\mathbb{T} \varphi \wedge \mathbb{T} \psi$ ، وتجزئ إضافة كلتا الصيغ موقّعة، $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{T} \psi$ ، إلى نهاية أي فرع يحتوي على $\mathbb{T} \varphi \wedge \mathbb{T} \psi$ ؛ أما القاعدة $\wedge\mathbb{F}$ فتجزئ شرط فرع بإضافة $\mathbb{F} \varphi$ و $\mathbb{F} \psi$ متجاورتين. ويكون جدول دلالي مغلقاً إذا احتوى كل فرع من فروع على زوج متطابق من الصيغ موقّعة، $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{F} \varphi$.

تُعرف علاقة $\vdash$ القائمة على الجداول دلالية كما يأتي: $\Gamma \vdash \varphi$ إذا وفقط إذا وجدت مجموعة منتهية $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ وكان ثمة جدول دلالي مغلق للفروض

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

فمثلاً، هذا جدول دلالي مغلق يبين أن $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

1.	$\mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

تكون المجموعة Γ غير متسقة في حساب الجدول دلالي إذا وجد جدول دلالي مغلق للفروض

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

لبعض $\psi_i \in \Gamma$.

ابتكر إيفرت بـث وياكو هنتيكا الجداول دلالية كل على حدة في خمسينيات القرن العشرين، ثم بسطها ريموند سموليان ونشر استعمالها. وهي سهلة الاستخدام جداً، لأن بناء جدول دلالي إجراء منهجي للغاية. وبفضل هذه الطبيعة المنهجية للجدول دلالية، يسهل أيضاً تنفيذها بالحاسوب. لكن قراءة جدول دلالي كثيراً ما تكون عسيرة، ولا يسهل أحياناً رؤية صلتها بالبراهين. وهذه المقاربة عامة إلى حد بعيد أيضاً، ولكثير من الأنساق المنطقية أنظمة من الجدول دلالي. وتساعدنا الجداول دلالية كذلك على العثور على بنى ترضي جمل (أو مجموعات منها) معطاة: فإذا كانت المجموعة قابلة للإرضاء، فلن يكون لها جدول دلالي مغلق؛ أي إن لكل جدول دلالي فرعاً مفتوحاً. ويمكن استخلاص البنية التي تحقق الإرضاء من فرع مفتوح، بشرط أن تكون كل قاعدة يمكن تطبيقها قد طبقت على ذلك الفرع. وثمة أيضاً صلة وثيقة جداً بحساب التتابعات: فالجدول دلالي المغلق، في جوهره، اشتقاق مكثف في حساب التتابعات، مكتوب رأساً على عقب.

8.5 اشتقاقات بديهية

الاشتقاقات البديهية أقدم أنظمة الاشتقاق المنطقية وأبسطها. واشتقاقاتها ليست سوى متتاليات من الجمل. وتُعدّ متتالية من الجمل اشتقاق صحيحاً إذا حققت كل جملة φ فيها أحد الشروط الآتية:

1. أن تكون φ بديهية، أو

2. أن تكون φ عنصر في مجموعة معطاة Γ من الجمل، أو

3. أن تسوّغ φ قاعدة استدلال.

ولكي تكون φ بديهية، لا بد أن تكون على صورة واحد من عدد من مخططات الجملة الثابتة. وثمة مجموعات كثيرة من مخططات البديهيات توفر نظام اشتقاق مرضياً (سليماً وكاملاً) لمنطق الرتبة الأولى. وينظم بعضها وفق الروابط التي تحكمها؛ فمثلاً، المخططات

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad \psi \rightarrow (\psi \vee \chi) \quad (\psi \wedge \chi) \rightarrow \psi$$

بديهيات شائعة تحكم $\rightarrow$ و $\vee$ و $\wedge$. وتهدف بعض أنظمة البديهيات إلى تقليل عدد البديهيات إلى أدنى حد. بل يمكن، بحسب الروابط المتخذة أولية، العثور على أنظمة بديهيات تتألف من بديهية واحدة. قاعدة الاستدلال عبارة شرطية تعطي شرطاً كافياً لتسوية جملة في اشتقاق. ومن القواعد الشائعة جداً قاعدة إثبات المقدم: فهي تقول إنه إذا كان φ و $\psi \rightarrow \varphi$ مسوَّغين سلفاً، كان ψ مسوَّغاً. ويعني هذا أن سطرًا في اشتقاق يحتوي على الجملة ψ يكون مسوَّغاً، بشرط أن يكون كل من φ و $\psi \rightarrow \varphi$ (لجملة ما φ) قد ورد في الاشتقاق قبل ψ . تُعرّف علاقة $\vdash$ القائمة على الاشتقاقات البديهية كما يأتي: $\Gamma \vdash \varphi$ إذا وفقط إذا وجد اشتقاق تكون فيه الجملة φ الصيغة الأخيرة (وتُتخذ Γ مجموعة الجمل التي يسوغها البند (2) أعلاه في ذلك الاشتقاق). وتكون φ مبرهنة إذا كان $\vdash \varphi$ اشتقاق تكون فيه Γ خالية، أي إن كل جملة في الاشتقاق تسوَّغ إما بالبند (1) وإما بالبند (3). فمثلاً، هذا اشتقاق يبين أن $\vdash (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$:

1. $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$
2. $(\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$

الجملة في السطر 1 على صورة البديهية $(\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$ (بعد عكس دوري φ و ψ). والجملة في السطر 2 على صورة البديهية $(\psi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$. ومن ثم فإن كلا السطرين مسوَّغ. ويسوَّغ السطر 3 بقاعدة إثبات المقدم: فإذا اختصرناه بالرمز θ ، كان السطر 2 على الصورة $\theta \rightarrow \chi$ ، حيث χ هو $(\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$ ، أي السطر 1. تكون المجموعة Γ غير متسقة إذا كان $\Gamma \vdash \perp$. وسيثبت نظام البديهيات الكامل أيضًا أن $\varphi \rightarrow \perp$ لأي φ ؛ ومن ثم، إذا كانت Γ غير متسقة، كان $\Gamma \vdash \perp$ لأي φ .

قدّم غوتلوب فريغه أول أنظمة الاشتقاقات البديهية للمنطق في كتابه الصادر سنة 1879، بيغريفشريفت؛ ولهذا السبب يُعدّ هذا الكتاب غالباً أول مؤلّف في المنطق الحديث. ثم بلغ بها ألفرد نورث وايتهيد وبرتراند راسل درجة عالية من الإحكام في برينسيبيا ماثماتيكا، وكذلك فعل ديفيد هلبيرت وتلامذته في عشرينيات القرن العشرين. ولذلك تسمى غالباً «أنظمة فريغه» أو «أنظمة هلبيرت». وهي شديدة المرونة، إذ يسهل غالباً العثور على نظام بديهي لمنطق ما. ولأن بنية الاشتقاقات بسيطة جداً ولا تحتوي إلا على قاعدة استدلال واحدة أو قاعدتين، يسهل نسيباً أيضاً إثبات أمور عنها. لكن استعمالها عملياً عسير جداً؛ أي إن العثور على البراهين وكتابتها أمر صعب.

باب 9

حساب التتابعيات

يعرض هذا الفصل حساب غنتسن القياسي للتتابعيات LK لمنطق الرتبة الأولى الكلاسيكي. وهو بحاجة إلى مزيد من الأمثلة والتمارين. ولإدراج المادة المتعلقة بحساب التتابعيات بوصفه نظام برهان أو استبعادها، استعمل الوسم «prfLK».

9.1 القواعد والاشتقاقات

فيما يأتي، لتدل $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ على متتاليات منتهية من الجمل.

تعريف 9.1 (التتابعية). التتابعية تعبير من الصورة

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

حيث Γ و Δ متتاليتان منتهيتان (وربما خاليتان) من جمل اللغة $\mathcal{L}$. وتسمى Γ المقدم، بينما تسمى Δ التالي.

الفكرة الحدسية الكامنة وراء التتابعية هي: إذا تحققت جميع الجمل في المقدم، تحققت واحدة على الأقل من الجمل في التالي. أي إنه إذا كان $\Gamma = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_m \rangle$ و $\Delta = \langle \psi_1, \dots, \psi_n \rangle$ ، فإن $\Gamma \Rightarrow \Delta$ تتحقق إذا وفقط إذا تحققت

$$(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m) \rightarrow (\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n)$$

وثمة حالتان خاصتان: أن تكون Γ خالية، وأن تكون Δ خالية. فإذا كانت Γ خالية، أي إذا كان $m = 0$ ، فإن $\Gamma \Rightarrow \Delta$ تتحقق إذا وفقط إذا تحقق $\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n$. وإذا كانت Δ خالية، أي إذا كان $n = 0$ ، فإن $\Gamma \Rightarrow$ تتحقق إذا وفقط إذا تحقق $\neg(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m)$. ونقول إن التتابعية صالحة إذا وفقط إذا كانت الجملة المقابلة صالحة. إذا كانت Γ متتالية من الجمل، كتبنا φ ، لننتيجة إلحاق φ بالطرف الأيمن من Γ (وكتبنا Γ, φ لنتيجة إلحاق φ بالطرف الأيسر من Γ). وإذا كانت Δ متتالية من الجمل أيضًا، كانت Γ, Δ وصل المتتاليتين.

تعريف 9.2 (تتابعية ابتدائية). التتابعية الابتدائية تتابعية من إحدى الصور الآتية:

$$1. \varphi \Rightarrow \varphi$$

$$2. \Rightarrow \top$$

$$3. \perp \Rightarrow$$

لأي جملة φ في اللغة.

الاشتقاقات في حساب التتابعيات أشجار معينة من التتابعيات؛ تكون التتابعيات العليا فيها تتابعيات ابتدائية، وإذا وقعت تتابعية تحت تتابعية أخرى أو تتابعيتين، وجب أن تتبع منها أو منهما على الوجه الصحيح بقاعدة استدلال. وتنقسم قواعد **LK** إلى نوعين رئيسيين: قواعد منطقية وقواعد بنيوية. وتسمى القواعد المنطقية باسم المؤثر الرئيس للجملة التي تحتوي على φ و/أو ψ في التتابعية السفلى. ولكل قاعدة نسختان: إحداهما لاستنتاج تتابعية تقع فيها الجملة المحتوية على المؤثر منطقي في الجانب الأيسر، والأخرى لاستنتاج تتابعية تقع فيها تلك الجملة في الجانب الأيمن.

9.2 قواعد القضايا

قواعد $\neg$

$$\neg R \frac{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg \varphi \Gamma \Rightarrow} \quad \neg L \frac{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta \neg \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

قواعد $\wedge$

$$\wedge R \frac{\Delta, \psi \Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow} \quad \wedge L \frac{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge L \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

قواعد $\vee$

$$\begin{array}{c} \text{VR} \frac{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow} \\ \text{VR} \frac{\Delta, \psi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow} \end{array} \qquad \text{VL} \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

→ قواعد

$$\begin{array}{c} \rightarrow \text{R} \frac{\Delta, \psi \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow} \\ \rightarrow \text{L} \frac{\Delta \psi, \Pi \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \Delta \varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow} \end{array}$$

9.3 القواعد البنيوية

نحتاج أيضًا إلى بضع قواعد تتيح لنا إعادة ترتيب الجمل في الجانبين الأيسر والأيمن من التتابعية. ولأن القواعد المنطقية تقتضي أن تقع الجمل التي تؤثر فيها القاعدة في أقصى اليسار أو أقصى اليمين، فنحن بحاجة إلى قاعدة «تبادل» تتيح لنا نقل الجمل إلى الموضع الصحيح. ومن المهم أحيانًا أيضًا أن نتمكن من دمج جمل متطابقتين في واحدة، ومن إضافة جملة إلى أي من الجانبين.

الإضعاف

$$\begin{array}{c} \text{WR} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow} \\ \text{WL} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow} \end{array}$$

الانكماش

$$\begin{array}{c} \text{CR} \frac{\Delta, \varphi, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow} \\ \text{CL} \frac{\Delta \varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow} \end{array}$$

التبادل

$$\text{XR} \frac{\Delta, \varphi, \psi, \Lambda \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \psi, \varphi, \Lambda \Gamma \Rightarrow} \quad \text{XL} \frac{\Delta \Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow}{\Delta \Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow}$$

سيشار غالبًا إلى سلسلة من استدلالات الإضعاف والانكماش والتبادل بخطي استدلال مزدوجين. القاعدة الآتية، المسماة «القطع»، ليست ضرورية بالمعنى الدقيق، لكنها تيسر كثيرًا إعادة استعمال الاشتقاقات ودمجها.

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

9.4 اشتقاقات

سبق أن بيّنا صورة التتابعية الابتدائية، وقدمنا قواعد الاستدلال. وتتولد الاشتقاقات في حساب التتابعيات استقرائيًا من هذه المعطيات: فكل اشتقاق إما أن يكون تتابعية ابتدائية قائمة بنفسها، وإما أن يتألف من واحد أو اثنين من الاشتقاقات يتلوها استدلال.

تعريف 9.3 (LK: اشتقاق). إن LK-اشتقاق لتتابعية S شجرة منتهية من التتابعيات تحقق الشروط الآتية:

1. التتابعيات العليا في الشجرة تتابعيات ابتدائية.
2. التتابعية السفلى في الشجرة هي S .
3. كل تتابعية في الشجرة عدا S مقدمة لتطبيق صحيح لقاعدة استدلال تقع نتيجته تحت تلك التتابعية مباشرة في الشجرة.

ونسَمّي عندئذٍ S التتابعية النهائية للاشتقاق، ونقول إن S قابلة للاشتقاق في LK (أو LK-قابلة للاشتقاق).

مثال 9.4. كل تتابعية ابتدائية، مثل $\chi \Rightarrow \chi$ ، هي اشتقاق. ويمكننا أن نحصل منها على اشتقاق جديد بتطبيق القاعدة WL، مثلاً،

$$\text{WL} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

غير أن المقصود بالقاعدة أن تكون عامة: فيمكننا أن نستبدل φ في القاعدة بأي جملة، ومن ذلك θ مثلاً. ولكي تطابق المقدمة تتابعيتنا الابتدائية $\chi \Rightarrow \chi$ ، لا بد أن يكون كل من Γ و Δ هو χ فحسب، وعندئذ تكون النتيجة $\chi \Rightarrow \theta, \chi$. ومن ثم فإن ما يأتي اشتقاق:

$$\text{WL} \frac{\chi\chi \Rightarrow}{\chi\theta, \chi \Rightarrow}$$

يمكننا الآن تطبيق قاعدة أخرى، ولكن XL ، وهي تتيح لنا تبديل جمل اثنتين في الجانب الأيسر. ومن ثم فإن ما يأتي أيضًا اشتقاق صحيح:

$$\frac{\text{WL} \frac{\chi\chi \Rightarrow}{\chi\theta, \chi \Rightarrow}}{\text{XL} \frac{\chi\chi, \theta \Rightarrow}{\chi\chi, \theta \Rightarrow}}$$

وفي هذا التطبيق للقاعدة، التي عُرضت على الصورة

$$\text{XL} \frac{\Delta\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow}{\Delta, \Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow}$$

كان كل من Γ و Π خاليًا، وكانت Δ هي χ ، وأدى دوري φ و ψ كل من θ و χ على الترتيب. وبالطريقة نفسها تقريبًا نرى أيضًا أن

$$\text{WL} \frac{\theta\theta \Rightarrow}{\theta\chi, \theta \Rightarrow}$$

هو اشتقاق. والآن يمكننا أخذ هذين الاشتقاقين ودمجهما باستعمال $\wedge\text{R}$. وقد عُرضت تلك القاعدة على الصورة

$$\wedge\text{R} \frac{\Delta, \psi\Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \wedge \psi\Gamma \Rightarrow}$$

وفي حالتنا، يجب أن تطابق المقدمتان التتابعيتين الأخيرتين للاشتقاق المنتهين بالمقدمتين. وهذا يعني أن Γ هي θ, χ ، وأن Δ خالية، وأن φ هي χ و ψ هي θ . ومن ثم تكون النتيجة، لكي يكون الاستدلال صحيحًا، $\chi \wedge \theta, \theta \Rightarrow \chi, \theta$.

$$\wedge\text{R} \frac{\text{WL} \frac{\theta\theta \Rightarrow}{\theta\chi, \theta \Rightarrow} \quad \frac{\text{WL} \frac{\chi\chi \Rightarrow}{\chi\theta, \chi \Rightarrow}}{\text{XL} \frac{\chi\chi, \theta \Rightarrow}{\chi\chi, \theta \Rightarrow}}}{\chi \wedge \theta\chi, \theta \Rightarrow}$$

وبالطبع يمكننا أيضًا عكس المقدمتين؛ وعندئذ تكون φ هي θ ، وتكون ψ هي χ .

$$\wedge\text{R} \frac{\frac{\text{WL} \frac{\chi\chi \Rightarrow}{\chi\theta, \chi \Rightarrow}}{\text{XL} \frac{\chi\chi, \theta \Rightarrow}{\chi\chi, \theta \Rightarrow}} \quad \text{WL} \frac{\theta\theta \Rightarrow}{\theta\chi, \theta \Rightarrow}}{\theta \wedge \chi\chi, \theta \Rightarrow}$$

9.5 أمثلة على الاشتقاقات

مثال 9.5. أعط LK-اشتقاق للتتابعة $\varphi \Rightarrow \psi \wedge \varphi$.
نبدأ بكتابة التتابعة النهائية المطلوبة في أسفل الاشتقاق.

$$\overline{\varphi \wedge \psi \Rightarrow}$$

ثم نحتاج إلى تعيين نوع الاستدلال الذي يمكن أن تكون تتابعيته السفلى من هذه الصورة. قد يكون قاعدة بنيوية، لكن من المستحسن أن نبدأ بالبحث عن قاعدة منطقية. والربط المنطقي الوحيد الوارد في التتابعة السفلى هو $\wedge$ ، ولذلك نبحث عن قاعدة ل $\wedge$ ؛ ولأن رمز $\wedge$ يرد في المقدم، فنحن ننظر في القاعدة $\wedge L$.

$$\wedge L \frac{}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow}$$

ثمة احتمالان للتتابعة العليا لاستدلال $\wedge L$: فقد تكون $\varphi \Rightarrow \varphi$ ، أو تكون $\psi \Rightarrow \varphi$. ومن الواضح أن $\varphi \Rightarrow \varphi$ تتابعية ابتدائية (وهذا أمر حسن)، في حين أن $\psi \Rightarrow \varphi$ غير قابلة للاشتقاق عمومًا. فملاً للتتابعة العليا:

$$\wedge L \frac{\varphi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow}$$

أصبح لدينا الآن LK-اشتقاق صحيح للتتابعة $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$.

مثال 9.6. أعط LK-اشتقاق للتتابعة $\neg \varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$.
ابدأ بكتابة التتابعة النهائية المطلوبة في أسفل الاشتقاق.

$$\overline{\varphi \rightarrow \psi, \neg \varphi \vee \psi \Rightarrow}$$

للعثور على قاعدة منطقية يمكن أن تعطينا هذه التتابعة النهائية، ننظر إلى الروابط المنطقية فيها: $\neg$ و $\vee$ و $\rightarrow$. ولا يعيننا الآن إلا $\vee$ و $\rightarrow$ لأنهما المؤثرات الرئيسة لجعل في التتابعة النهائية، أما $\neg$ فيقع داخل نطاق رابط آخر، فسنحاول لاحقًا. ومن ثم فإن خيار القاعدة المنطقية للاستدلال الأخير هما $\vee L$ و $\rightarrow R$. وكان يمكننا حقًا اختيار أي منهما، لكن لنختار القاعدة $\rightarrow R$ (ولو لمجرد أنها تتيح لنا تأجيل الانقسام إلى فرعين). ووفق صورة استدلالات $\rightarrow R$ القادرة على إنتاج التتابعة السفلى، لا بد أن تكون الصورة كما يأتي:

$$\rightarrow R \frac{\overline{\psi \varphi, \neg \varphi \vee \psi \Rightarrow}}{\varphi \rightarrow \psi, \neg \varphi \vee \psi \Rightarrow}$$

إذا نقلنا $\neg \varphi \vee \psi$ إلى أقصى المقدم، أمكننا تطبيق القاعدة $\vee L$. ووفق المخطط، لا بد أن تنقسم إلى تتابعيتين عليين كما يأتي:

$$\begin{array}{c} \text{VL} \frac{\overline{\psi\psi, \varphi \Rightarrow} \quad \overline{\psi \neg \varphi, \varphi \Rightarrow}}{\text{XL} \frac{\psi \neg \varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow}{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}} \\ \rightarrow R \frac{}{\varphi \rightarrow \psi \neg \varphi \vee \psi \Rightarrow} \end{array}$$

تذكر أننا نحاول شق طريقنا صعودًا إلى تتابعيات ابتدائية؛ ويبدو أننا اقتربنا جدًا! فالفرع الأيمن لا يفصله عن تتابعية ابتدائية إلا إضعاف واحد وتبادل واحد، وعندئذ يكتمل:

$$\begin{array}{c} \text{WL} \frac{\psi\psi \Rightarrow}{\psi\varphi, \psi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{}{\psi\psi, \varphi \Rightarrow} \quad \overline{\psi \neg \varphi, \varphi \Rightarrow} \\ \text{VL} \frac{}{\psi \neg \varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{}{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow} \\ \rightarrow R \frac{}{\varphi \rightarrow \psi \neg \varphi \vee \psi \Rightarrow} \end{array}$$

والآن، بالنظر إلى الفرع الأيسر، نجد أن الرابط المنطقي الوحيد في أي جملة هو رمز $\neg$ في جمل المقدم، ولذلك نبحث عن مثيل للقاعدة $\neg L$.

$$\begin{array}{c} \text{WL} \frac{\psi\psi \Rightarrow}{\psi\varphi, \psi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{}{\psi\psi, \varphi \Rightarrow} \quad \neg L \frac{\overline{\psi, \varphi\varphi \Rightarrow}}{\psi \neg \varphi, \varphi \Rightarrow} \\ \text{VL} \frac{}{\psi \neg \varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{}{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow} \\ \rightarrow R \frac{}{\varphi \rightarrow \psi \neg \varphi \vee \psi \Rightarrow} \end{array}$$

وعلى غرار إكمالنا الفرع الأيمن، لا يفصلنا عن إكمال هذا الفرع الأيسر أيضًا إلا إضعاف واحد وتبادل واحد.

$$\begin{array}{c} \text{WL} \frac{\psi\psi \Rightarrow}{\psi\varphi, \psi \Rightarrow} \quad \text{WR} \frac{\varphi\varphi \Rightarrow}{\varphi, \psi\varphi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{}{\psi\psi, \varphi \Rightarrow} \quad \text{XR} \frac{}{\psi, \varphi\varphi \Rightarrow} \\ \neg L \frac{}{\psi \neg \varphi, \varphi \Rightarrow} \\ \text{VL} \frac{}{\psi \neg \varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{}{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow} \\ \rightarrow R \frac{}{\varphi \rightarrow \psi \neg \varphi \vee \psi \Rightarrow} \end{array}$$

مثال 9.7. أعط **LK**-اشتقاق للتتابعية $\neg(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi$.
باستعمال الأساليب السابقة، نبدأ بكتابة التتابعية النهائية المطلوبة في الأسفل.

$$\overline{\neg(\varphi \wedge \psi) \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}$$

المؤثران الرئيسان المتاحان للجمل في التتابعية النهائية هما رمزا $\vee$ و $\neg$. ويصح هنا تطبيق $\vee L$ أو $\neg R$ ، لكننا نبدأ بالقاعدة $\neg R$ لأنها تؤجل الانقسام إلى فرعين قليلاً:

$$\neg R \frac{\overline{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}}{\neg(\varphi \wedge \psi) \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}$$

لدينا الآن خيار النظر في القاعدة $\wedge L$ أو $\vee L$. فلنر ما يحدث عند تطبيق $\wedge L$: يمكننا البدء إما بالتتابعية $\Rightarrow \neg \varphi \vee \psi$ ، φ وإما بالتتابعية $\Rightarrow \neg \psi \vee \varphi$ ، ψ . ولأن الاشتقاق متناظر بالنسبة إلى φ و ψ ، فلنأخذ الأولى:

$$\neg R \frac{\wedge L \frac{\overline{\varphi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}}{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}}{\neg(\varphi \wedge \psi) \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}$$

ومع الاستمرار في ملء الاشتقاق نرى أننا نصطدم بمشكلة:

$$\neg R \frac{\begin{array}{c} ? \frac{\overline{\psi \varphi \Rightarrow}}{\neg \psi, \varphi \Rightarrow} \quad \neg L \frac{\overline{\varphi \varphi \Rightarrow}}{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow} \\ \vee L \frac{\neg \varphi \vee \neg \psi, \varphi \Rightarrow}{\neg \varphi \vee \neg \psi, \varphi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{\neg \varphi \vee \neg \psi, \varphi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow} \\ \wedge L \frac{\varphi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow} \end{array}}{\neg(\varphi \wedge \psi) \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}$$

لا يمكن اختزال أعلى الفرع الأيمن أكثر، ولا يمكن تحويله باستدلالات بنيوية إلى تتابعية ابتدائية؛ فليس هذا هو الطريق الصحيح. ومن الواضح إذن أن تطبيق $\wedge L$ أعلاه كان خطأً. وإذا عدنا إلى ما كان لدينا وطبقنا $\vee L$ بدلاً منه حصلنا على

$$\neg R \frac{\vee L \frac{\overline{\neg \psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \quad \overline{\neg \varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}}{\neg \varphi \vee \neg \psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \quad \text{XL} \frac{\neg \varphi \vee \neg \psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}}{\neg(\varphi \wedge \psi) \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}$$

وبإكمال كل فرع كما فعلنا من قبل نحصل على

$$\neg R \frac{\begin{array}{c} \wedge L \frac{\overline{\psi \psi \Rightarrow}}{\psi \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \quad \wedge L \frac{\overline{\varphi \varphi \Rightarrow}}{\varphi \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \\ \neg L \frac{\psi \varphi \wedge \psi \Rightarrow}{\neg \psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \quad \neg L \frac{\varphi \varphi \wedge \psi \Rightarrow}{\neg \varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \\ \vee L \frac{\neg \psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow \quad \neg \varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}{\neg \varphi \vee \neg \psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{\neg \varphi \vee \neg \psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow} \end{array}}{\neg(\varphi \wedge \psi) \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}$$

(وكان يمكننا تنفيذ قواعد $\wedge$ في موضع أدنى من قواعد $\neg$ في هذه الخطوات، مع بقائنا نحصل على اشتقاق صحيح).

مثال 9.8. لم نستعمل إلى الآن قاعدة الانكماش، لكنها تلزم أحياناً. وهذا مثال على ذلك. افترض أننا نريد إثبات $\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi$. إن تطبيق $\vee R$ عكسياً يعطينا واحداً من هذين الاشتقاقات:

$$\vee R \frac{\neg R \frac{\varphi \Rightarrow}{\neg \varphi \Rightarrow}}{\varphi \vee \neg \varphi \Rightarrow} \quad \vee R \frac{\varphi \Rightarrow}{\varphi \vee \neg \varphi \Rightarrow}$$

ولا ينتهي أي منهما، بالطبع، بتتابعية ابتدائية. والحيلة هي أن ندرك أن قاعدة الانكماش تتيح لنا دمج نسختين من جملة في نسخة واحدة—وعندما نبحت عن برهان، أي نسير من أسفل إلى أعلى، يمكننا الاحتفاظ بنسخة من $\varphi \vee \neg \varphi$ في المقدمة، مثلاً،

$$\vee R \frac{\varphi \vee \neg \varphi, \varphi \Rightarrow}{\varphi \vee \neg \varphi, \varphi \vee \neg \varphi \Rightarrow} \quad CR \frac{\varphi \vee \neg \varphi, \varphi \vee \neg \varphi \Rightarrow}{\varphi \vee \neg \varphi \Rightarrow}$$

يمكننا الآن تطبيق $\vee R$ مرة ثانية، والحصول كذلك على $\neg \varphi$ ، وهو ما يقود إلى اشتقاق كامل.

$$\begin{array}{c} \varphi \varphi \Rightarrow \\ \neg R \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg \varphi \Rightarrow} \\ \vee R \frac{\neg R \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg \varphi \Rightarrow}}{\varphi, \varphi \vee \neg \varphi \Rightarrow} \\ XR \frac{\vee R \frac{\neg R \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg \varphi \Rightarrow}}{\varphi, \varphi \vee \neg \varphi \Rightarrow}}{\varphi \vee \neg \varphi, \varphi \Rightarrow} \\ \vee R \frac{XR \frac{\vee R \frac{\neg R \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg \varphi \Rightarrow}}{\varphi, \varphi \vee \neg \varphi \Rightarrow}}{\varphi \vee \neg \varphi, \varphi \Rightarrow}}{\varphi \vee \neg \varphi, \varphi \vee \neg \varphi \Rightarrow} \\ CR \frac{\vee R \frac{XR \frac{\vee R \frac{\neg R \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg \varphi \Rightarrow}}{\varphi, \varphi \vee \neg \varphi \Rightarrow}}{\varphi \vee \neg \varphi, \varphi \Rightarrow}}{\varphi \vee \neg \varphi, \varphi \vee \neg \varphi \Rightarrow}}{\varphi \vee \neg \varphi \Rightarrow} \end{array}$$

يجمع هذا القسم تعريفي علاقة قابلية الإثبات والاتساق في حساب التتابعيات.

9.6 مفاهيم نظرية البرهان

مثلما عرّفنا عدداً من المفاهيم الدلالية المهمة (الصلاحيّة، والاستلزام، وقابلية الإرضاء)، نعرّف الآن مفاهيم نظرية البرهان المقابلة. ولا تُعرّف هذه بالرجوع إلى إرضاء الجمل في التقييمات، بل بالرجوع إلى قابلية الاشتقاق بعض التتابعيات أو عدم قابلية الاشتقاقها. وكان اكتشاف تطابق هذه المفاهيم اكتشافاً مهماً. وتقرر هذا التطابق مبرهنات السلامة والاكتمال.

تعريف 9.9 (المبرهنات). تكون جملة φ مبرهنّة إذا وجد اشتقاق في **LK** للتتابعية $\varphi \Rightarrow$. ونكتب $\varphi \vdash$ إذا كانت φ مبرهنّة، ونكتب $\varphi \not\vdash$ إذا لم تكن كذلك.

تعريف 9.10 (قابلية الاشتقاق). تكون جملة φ قابلة للاشتقاق من مجموعة جمل Γ ، أي $\Gamma \vdash \varphi$ ، إذا وفقط إذا وجدت مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ومتتالية Γ'_0 من الجمل في Γ_0 بحيث **LK** يشتق التتابعية $\varphi \Rightarrow$ من Γ'_0 . وإذا لم تكن φ قابلة للاشتقاق من Γ ، كتبنا $\Gamma \not\vdash \varphi$.

بفضل قواعد الانكماش والإضعاف والتبادل، لا يهم ترتيب الجمل في Γ'_0 ولا عددها: فإذا كانت التتابعية $\varphi \Rightarrow \Gamma'_0$ قابلة للاشتقاق، كانت $\varphi \Rightarrow \Gamma''_0$ كذلك لأي Γ''_0 تحتوي على الجمل نفسها التي تحتوي عليها Γ'_0 . فمثلاً، إذا كان $\Gamma_0 = \{\psi, \chi\}$ ، كانت كل من $\Gamma'_0 = \langle \psi, \psi, \chi \rangle$ و $\Gamma''_0 = \langle \chi, \chi, \psi \rangle$ متتالية لا تحتوي إلا على الجمل في Γ_0 . وإذا كانت تتابعية تحتوي على إحداها قابلة للاشتقاق، كانت الأخرى كذلك، مثلاً:

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \text{CL} \frac{\varphi\psi, \psi, \chi \Rightarrow}{\varphi\psi, \chi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{\varphi\psi, \chi \Rightarrow}{\varphi\chi, \psi \Rightarrow} \\ \text{WL} \frac{\varphi\chi, \psi \Rightarrow}{\varphi\chi, \chi, \psi \Rightarrow} \end{array}$$

سنقول من الآن فصاعداً إنه إذا كانت Γ_0 مجموعة منتهية من الجمل، فإن $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ هي أي تتابعية يكون مقدّمها متتاليةً من الجمل في Γ_0 ، وسنضمّن ضمناً استدلالات الانكماش والتبادل والإضعاف عند الحاجة.

تعريف 9.11 (الاتساق). تكون مجموعة الجمل Γ غير متسقة إذا وفقط إذا وجدت مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ بحيث **LK** يشتق التتابعية $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$. وإذا لم تكن Γ غير متسقة، أي إذا كان، لكل $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ منتهية، **LK** لا اشتقاق $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ ، قلنا إنها متسقة.

قضية 9.12 (الانعكاسية). إذا كان $\varphi \in \Gamma$ ، فإن $\Gamma \vdash \varphi$.

□

برهان. التتابعية الابتدائية $\varphi \Rightarrow \varphi$ قابلة للاشتقاق، و $\{\varphi\} \subseteq \Gamma$.

قضية 9.13 (الرتابة). إذا كان $\Gamma \subseteq \Delta$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن $\Delta \vdash \varphi$.

برهان. افترض أن $\Gamma \vdash \varphi$ ، أي إنه توجد مجموعة منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ تكون $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ قابلة للاشتقاق. وبما أن $\Gamma \subseteq \Delta$ ، فإن Γ_0 مجموعة جزئية منتهية من Δ أيضاً. ومن ثم يبين اشتقاق $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ كذلك أن $\Delta \vdash \varphi$. □

قضية 9.14 (التعدي). إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ و $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، فإن $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

برهان. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، وجدت مجموعة منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ واشتقاق π_0 للتتابعية $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$. وإذا كان $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، فإنه توجد، لبعض مجموعة جزئية منتهية $\Delta_0 \subseteq \Delta$ ، اشتقاق π_1 للتتابعية $\psi \Rightarrow \Delta_0, \varphi$. انظر في الاشتقاق الآتي:

$$\text{Cut} \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \vdots \\ \psi\varphi, \Delta_0 \Rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_0 \vdots \\ \varphi\Gamma_0 \Rightarrow \end{array}}{\psi\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow}$$

□ بما أن $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ فإن هذا يبين أن $\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$.

لاحظ أن هذا يعني خصوصاً أنه إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ و $\varphi \vdash \psi$ فإن $\Gamma \vdash \psi$. ويلزم أيضاً أنه إذا كان $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ وكان $\Gamma \vdash \varphi_i$ لكل i ، فإن $\Gamma \vdash \psi$.

قضية 9.15. تكون Γ غير متسقة إذا وفقط إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ لكل جملة φ .

□ برهان. تمرين.

قضية 9.16 (التراص). 1. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، وجدت مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ بحيث $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. إذا كانت كل مجموعة جزئية منتهية من Γ متسقة، فإن Γ متسقة.

برهان. 1. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، وجدت مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ يكون للتتابعية $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ اشتقاق. وبناءً على ذلك، $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. إذا كانت Γ غير متسقة، وجدت مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ بحيث **LK** يشتق التتابعية $\Gamma_0 \Rightarrow$.

□ ولكن Γ_0 عندئذ مجموعة جزئية منتهية من Γ وغير متسقة.

9.7 قابلية الاشتقاق والاتساق

سنثبت الآن عدداً من خصائص علاقة القابلية للاشتقاق. وهي مهمة كل منها في ذاتها، كما سيكون لكل منها دور في برهان مبرهنة الاكتمال.

قضية 9.17. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ وكانت $\Gamma \cup \{\varphi\}$ غير متسقة، فإن Γ غير متسقة.

برهان. توجد مجموعتان منتهيتان Γ_0 و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ بحيث **LK** يشتق $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ و $\Gamma_1 \Rightarrow \varphi$. وليكن **LK**-اشتقاق للتتابعية $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ هو π_0 ، وليكن **LK**-اشتقاق للتتابعية $\Gamma_1, \varphi \Rightarrow \pi_1$. وعندئذ يمكننا اشتقاق

$$\text{Cut} \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ \vdots \end{array} \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_0 \\ \vdots \end{array} \varphi \Gamma_0 \Rightarrow}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}$$

□ بما أن $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، فإن $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ؛ ومن ثم فإن Γ غير متسقة.

قضية 9.18. $\Gamma \vdash \varphi$ إذا وفقط إذا كانت $\Gamma \cup \{\neg \varphi\}$ غير متسقة.

برهان. افترض أولاً أن $\Gamma \vdash \varphi$ ، أي إنه يوجد اشتقاق π_0 للمتابعة $\varphi \Rightarrow \Gamma$. وبإضافة قاعدة $\neg L$ نحصل على اشتقاق للمتابعة $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$ ، أي إن $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة. وإذا كانت $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة، وجد اشتقاق π_1 للمتابعة $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$. وما يأتي اشتقاق للمتابعة $\Gamma \Rightarrow \varphi$:

$$\square \quad \text{Cut} \frac{\pi_1 \vdots \neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \quad \neg R \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow}}{\varphi \Gamma \Rightarrow}$$

قضية 9.19. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ وكان $\neg\varphi \in \Gamma$ فإن Γ غير متسقة.

برهان. افترض أن $\Gamma \vdash \varphi$ وأن $\neg\varphi \in \Gamma$. عندئذ يوجد اشتقاق π للمتابعة $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ والمتابعة $\neg\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ قابلة للاشتقاق أيضاً:

$$\text{Cut} \frac{\neg L \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \quad \pi \vdots \varphi \Gamma_0 \Rightarrow}{\neg\varphi, \neg\varphi \Rightarrow} \quad \text{XL} \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow}$$

وبما أن $\neg\varphi \in \Gamma$ و $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ، فإن هذا يبين أن Γ غير متسقة. $\square$

قضية 9.20. إذا كانت كل من $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة، فإن Γ غير متسقة.

برهان. توجد مجموعتان منتهيتان $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، و **LK**-اشتقاق π_0 و π_1 للمتابعيتين $\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ و $\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ على الترتيب. ويمكننا عندئذ اشتقاق

$$\text{Cut} \frac{\pi_1 \vdots \neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \quad \neg R \frac{\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow}{\neg\varphi \Gamma_0 \Rightarrow}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}$$

وبما أن $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، فإن $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. ومن ثم فإن Γ غير متسقة. $\square$

9.8 قابلية الاشتقاق والروابط القضيةية

نثبت أن علاقة القابلية للاشتقاق $\vdash$ في حساب التتابعيات قوية بما يكفي لإثبات بعض الوقائع الأساسية التي تتعلق بالروابط القضيةية، مثل $\varphi \vdash \varphi \wedge \psi$ و $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ (قاعدة إثبات التالي). وتلزم هذه الوقائع لبرهان مبرهنة الاكتمال.

قضية 9.21. 1. كل من $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ و $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

برهان. 1. كلتا التتابعيتين $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ و $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi$ قابلة للاشتقاق:

$$\wedge L \frac{\psi \psi \Rightarrow}{\psi \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \quad \wedge L \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi \varphi \wedge \psi \Rightarrow}$$

2. فيما يأتي اشتقاق للتتابعية $\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi$:

$$\wedge R \frac{\psi \psi \Rightarrow \quad \varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi \varphi, \psi \Rightarrow}$$

□

قضية 9.22. 1. المجموعة $\varphi \vee \psi, \neg \varphi, \neg \psi$ غير متسقة.

2. كل من $\psi \vdash \varphi \vee \psi$ و $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$.

برهان. 1. نعطي اشتقاق للتتابعية $\varphi \vee \psi, \neg \varphi, \neg \psi \Rightarrow$:

$$\neg L \frac{\psi \psi \Rightarrow}{\neg \psi, \psi \Rightarrow} \quad \neg L \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow}$$

$$\vee L \frac{\psi, \neg \varphi, \neg \psi \Rightarrow \quad \varphi, \neg \varphi, \neg \psi \Rightarrow}{\varphi \vee \psi, \neg \varphi, \neg \psi \Rightarrow}$$

(تذكر أن خطي الاستدلال يدلان على عدة استدلالات للإضعاف والانكماش والتبادل.)

2. لكل من التتابعيتين $\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi$ و $\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi$ اشتقاقات:

$$\vee R \frac{\psi \psi \Rightarrow}{\varphi \vee \psi \psi \Rightarrow} \quad \vee R \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi \vee \psi \varphi \Rightarrow}$$

□

قضية 9.23. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. كل من $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

برهان. 1. التتابعية $\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \psi$ قابلة للاشتقاق:

$$\rightarrow L \frac{\psi \psi \Rightarrow \quad \varphi \varphi \Rightarrow}{\psi \varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow}$$

2. كلتا التتابعيتين $\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ و $\neg\varphi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ قابلة للاشتقاق:

$$\begin{array}{c} \square \\ \rightarrow R \frac{\text{WL} \frac{\psi \psi \Rightarrow}{\psi \varphi, \psi \Rightarrow}}{\varphi \rightarrow \psi \psi \Rightarrow} \end{array} \quad \begin{array}{c} \rightarrow R \frac{\text{WR} \frac{\text{XL} \frac{\neg L \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow}}{\psi \varphi, \neg\varphi \Rightarrow}}{\varphi \rightarrow \psi \neg\varphi \Rightarrow} \end{array}$$

9.9 السلامة

يكون نسق اشتقاق، مثل حساب التتابعيات، سليماً إذا لم يستطع اشتقاق أمور لا تصدق في الواقع. ولذلك فالسلامة ضرب من خصائص الأمان المضمونة لأنساق الاشتقاق. وبحسب الخاصية المتعلقة بنظرية البرهان التي تكون موضع البحث، نود أن نعرف مثلاً أن:

1. كل φ قابلة للاشتقاق تكون تحصيل حاصل؛

2. إذا كانت جملة قابلة للاشتقاق من جمل أخرى، فهي أيضاً نتيجة لها؛

3. إذا كانت مجموعة من الجمل غير متسقة، فهي غير قابلة للإرضاء.

هذه خصائص مهمة لنسق اشتقاق. فإذا لم تتحقق أي منها، كان نسق الاشتقاق معيباً—إذ يكون قادراً على اشتقاق أكثر مما ينبغي. ولذلك فإن إثبات سلامة نسق الاشتقاق في غاية الأهمية.

ولما كانت كل هذه الخصائص المتعلقة بنظرية البرهان معروفة بقابلية الاشتقاق لتتابعيات معينة في حساب التتابعيات، فإن برهنة (1)–(3) أعلاه تتطلب برهنة شيء عن الخصائص الدلالية للتتابعيات القابلة للاشتقاق. سنعرّف أولاً ما يعنيه أن تكون تتابعية صالحة، ثم نبين أن كل تتابعية قابلة للاشتقاق صالحة. وعندئذ تلزم (1)–(3) كنتائج لهذه الحويلة.

تعريف 9.24. تقييم $\mathbf{v}$ تُرضي تتابعية $\Delta \Rightarrow \Gamma$ إذا وفقط إذا كان إما $\mathbf{v} \not\models \varphi$ لبعض $\varphi \in \Gamma$ ، أو $\mathbf{v} \models \varphi$ لبعض $\varphi \in \Delta$.

تكون التتابعية صالحة إذا وفقط إذا كانت كل تقييم $\mathbf{v}$ ترضيها.

مبرهنة 9.25 (السلامة). إذا كان LK يشتق $\Theta \Rightarrow \Xi$ ، فإن $\Theta \Rightarrow \Xi$ صالحة.

برهان. ليكن π اشتقاق $\exists \Rightarrow \Theta$. ونسير بالاستقراء على عدد الاستدلالات n في π .
 إذا كان عدد الاستدلالات 0، تألف π من تنابعية ابتدائية فقط. ومن الواضح أن كل تنابعية ابتدائية $\varphi \Rightarrow \varphi$ صالحة، لأنه لكل v ، إما $v \models \varphi$ أو $v \not\models \varphi$.
 إذا كان عدد الاستدلالات أكبر من 0، ميّزنا الحالات بحسب نوع الاستدلال الأدنى. وبفرض الاستقراء، يجوز لنا افتراض أن مقدمات ذلك الاستدلال صالحة، لأن عدد الاستدلالات في اشتقاق أي مقدمة أقل من n .
 ننظر أولاً في الاستدلالات الممكنة ذات المقدمة الواحدة.

1. الاستدلال الأخير إضعاف. وعندئذ تكون $\Theta \Rightarrow \exists$ إما $\Delta \Rightarrow \Gamma, \varphi$ (إذا كان الاستدلال الأخير (WL)، أو $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ (إذا كان (WR)، وينتهي الاشتقاق بإحدى الصورتين:

$$\text{WR} \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow} \quad \text{WL} \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

وبفرض الاستقراء، تكون $\Gamma \Rightarrow \Delta$ صالحة، أي إنه لكل تقييم v ، يوجد إما $\chi \in \Gamma$ بحيث $\chi \not\models v$ ، أو $\chi \in \Delta$ بحيث $\chi \models v$.

إذا كان $\chi \not\models v$ لبعض $\chi \in \Gamma$ ، فإن $\chi \in \Theta$ أيضًا لأن $\Theta = \varphi, \Gamma$ ، ومن ثم يكون $\chi \not\models v$ لبعض $\chi \in \Theta$. وبالمثل، إذا كان $\chi \models v$ لبعض $\chi \in \Delta$ ، فبما أن $\chi \in \exists$ ، يكون $\chi \models v$ لبعض $\chi \in \exists$. وبناء عليه تكون $\Theta \Rightarrow \exists$ صالحة.

2. الاستدلال الأخير هو $\neg L$: عندئذ تكون مقدمة الاستدلال الأخير $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، وتكون نتيجته $\neg \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، أي إن الاشتقاق ينتهي هكذا:

$$\neg L \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta \neg \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

ويكون $\Theta = \neg \varphi, \Gamma$ ، في حين يكون $\exists = \Delta$.

يخبرنا فرض الاستقراء أن $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ صالحة، أي إنه لكل v ، إما (أ) أنه لبعض $\chi \in \Gamma$ يكون $\chi \not\models v$ ، أو (ب) أنه لبعض $\chi \in \Delta$ يكون $\chi \models v$ ، أو (ج) أن $v \models \varphi$. ونريد أن نبين أن $\Theta \Rightarrow \exists$ صالحة أيضًا. لكن v تقييم. إذا تحققت (أ)، وجد $\chi \in \Gamma$ بحيث $\chi \not\models v$ ، لكن $\chi \in \Theta$ أيضًا. وإذا تحققت (ب)، وجد $\chi \in \Delta$ بحيث $\chi \models v$ ، لكن $\chi \in \exists$ أيضًا. وأخيرًا، إذا كان $v \models \varphi$ ، فإن $\neg \varphi \not\models v$. وبما أن $\neg \varphi \in \Theta$ ، يوجد $\chi \in \Theta$ بحيث $\chi \not\models v$. وبناء عليه تكون $\Theta \Rightarrow \exists$ صالحة.

3. الاستدلال الأخير هو $\neg R$: تمرين.

4. الاستدلال الأخير هو $\wedge L$: توجد صورتان؛ فقد يُستنتج $\varphi \wedge \psi$ في اليسار من φ أو من ψ في الجانب الأيسر من المقدمة. وفي الحالة الأولى، ينتهي π هكذا:

$$\wedge L \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

ويكون $\Theta = \varphi \wedge \psi, \Gamma$ ، في حين يكون $\Xi = \Delta$. اعتبر تقييم $\mathbf{v}$. وبما أن $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ صالحة بفرض الاستقراء، فإما (أ) أن $\mathbf{v} \models \varphi$ ، أو (ب) أن $\mathbf{v} \not\models \varphi$ لبعض $\chi \in \Gamma$ ، أو (ج) أن $\mathbf{v} \models \chi$ لبعض $\chi \in \Delta$. وفي الحالة (أ)، يكون $\varphi \wedge \psi, \Gamma$ ، ومن ثم يوجد $\chi \in \Theta$ (وهو تحديداً $\varphi \wedge \psi$) بحيث $\mathbf{v} \models \chi$. وفي الحالة (ب)، يوجد $\chi \in \Gamma$ بحيث $\mathbf{v} \not\models \chi$ ، ويكون $\chi \in \Theta$ أيضاً. وفي الحالة (ج)، يوجد $\chi \in \Delta$ بحيث $\mathbf{v} \models \chi$ ، ويكون $\chi \in \Xi$ أيضاً لأن $\Xi = \Delta$. ولذلك، في كل حالة، ترضي $\mathbf{v}$ التتابعية $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$. وبما أن $\mathbf{v}$ كانت اعتباطية، تكون $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ صالحة. وتعالج الحالة التي يُستنتج فيها $\varphi \wedge \psi$ من ψ بالطريقة نفسها، مع تغيير φ إلى ψ .

5. الاستدلال الأخير هو $\vee R$: توجد صورتان؛ فقد يُستنتج $\varphi \vee \psi$ في اليمين من φ أو من ψ في الجانب الأيمن من المقدمة. وفي الحالة الأولى، ينتهي π هكذا:

$$\vee R \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

والآن $\Gamma = \Delta, \varphi \vee \psi$ و $\Theta = \Gamma$. اعتبر تقييم $\mathbf{v}$. وبما أن $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ صالحة، فإما (أ) أن $\mathbf{v} \models \varphi$ ، أو (ب) أن $\mathbf{v} \not\models \varphi$ لبعض $\chi \in \Gamma$ ، أو (ج) أن $\mathbf{v} \models \chi$ لبعض $\chi \in \Delta$. وفي الحالة (أ)، يكون $\varphi \vee \psi, \Gamma$ ، ولذلك، يوجد $\chi \in \Gamma$ بحيث $\mathbf{v} \models \chi$ ، وفي الحالة (ج)، يوجد $\chi \in \Delta$ بحيث $\mathbf{v} \models \chi$. وفي كل حالة، ترضي $\mathbf{v}$ التتابعية $\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$. أي $\Theta \Rightarrow \Xi$. وبما أن $\mathbf{v}$ كانت اعتباطية، تكون $\Theta \Rightarrow \Xi$ صالحة. وتعالج الحالة التي يُستنتج فيها $\varphi \vee \psi$ من ψ بالطريقة نفسها، مع تغيير φ إلى ψ .

6. الاستدلال الأخير هو $\rightarrow R$: عندئذ ينتهي π هكذا:

$$\rightarrow R \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \psi \varphi, \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow}$$

يقول فرض الاستقراء مرة أخرى إن المقدمة صالحة؛ ونريد أن نبين أن النتيجة صالحة أيضًا. لنكن $\mathfrak{v}$ اعتباطية. وبما أن $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ صالحة، تتحقق واحدة على الأقل من الحالات الآتية: (أ) $\varphi \not\models \mathfrak{v}$ ، أو (ب) $\psi \models \mathfrak{v}$ ، أو (ج) $\chi \not\models \mathfrak{v}$ لبعض $\chi \in \Gamma$ ، أو (د) $\chi \models \mathfrak{v}$ لبعض $\chi \in \Delta$. وفي الحالتين (أ) و(ب)، يكون $\psi \models \mathfrak{v} \rightarrow \varphi$ ، ومن ثم يوجد $\psi \rightarrow \varphi$ بحيث $\chi \in \Delta, \varphi \rightarrow \psi$. وفي الحالة (ج)، لبعض $\chi \in \Gamma$ يكون $\chi \not\models \mathfrak{v}$. وفي الحالة (د)، لبعض $\chi \in \Delta$ يكون $\chi \models \mathfrak{v}$. وفي كل حالة، ترضي $\mathfrak{v}$ التتابعية $\psi \rightarrow \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$. وبما أن $\mathfrak{v}$ كانت اعتباطية، تكون $\psi \rightarrow \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ صالحة.

والآن لننظر في الاستدلالات الممكنة ذات المقدمتين.

1. الاستدلال الأخير قطع؛ وعندئذ ينتهي π هكذا:

$$\text{Cut} \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Lambda\varphi, \Pi \Rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \Lambda\Gamma, \Pi \Rightarrow}$$

لنكن $\mathfrak{v}$ تقييم. وبفرض الاستقراء، تكون المقدمتان صالحتين، ولذلك ترضي $\mathfrak{v}$ كليهما. ونميز حالتين: (أ) $\varphi \not\models \mathfrak{v}$ ، و(ب) $\varphi \models \mathfrak{v}$. في الحالة (أ)، لكي ترضي $\mathfrak{v}$ المقدمة اليسرى، يلزم أن ترضي $\Gamma \Rightarrow \Delta$. لكنها عندئذ ترضي النتيجة أيضًا. وفي الحالة (ب)، لكي ترضي $\mathfrak{v}$ المقدمة اليمنى، يلزم أن ترضي $\Pi \Rightarrow \Lambda$. ومرة أخرى، ترضي $\mathfrak{v}$ النتيجة.

2. الاستدلال الأخير هو $\wedge R$. وعندئذ ينتهي π هكذا:

$$\wedge R \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \psi\Gamma \Rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \varphi \wedge \psi\Gamma \Rightarrow}$$

اعتبر تقييم $\mathfrak{v}$. فإذا كانت $\mathfrak{v}$ ترضي $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ، نكون قد انتهينا. فافتراض أنها لا ترضيها. وبما أن $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ صالحة بفرض الاستقراء، يكون $\varphi \models \mathfrak{v}$. وبالمثل، بما أن $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ صالحة، يكون $\psi \models \mathfrak{v}$. لكن عندئذ يكون $\varphi \wedge \psi \models \mathfrak{v}$.

3. الاستدلال الأخير هو $\vee L$: تمرين.

4. الاستدلال الأخير هو $\rightarrow L$. وعندئذ ينتهي π هكذا:

$$\rightarrow L \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Lambda\psi, \Pi \Rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \Lambda\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow}$$

اعتبر مرة أخرى تقييم $\mathbf{v}$ ، وافترض أن $\mathbf{v}$ لا ترضي $\Delta, \Lambda \Rightarrow \Gamma, \Pi$. وعلينا أن نبين أن $\psi \rightarrow \varphi \not\models \mathbf{v}$. فإذا كانت $\mathbf{v}$ لا ترضي $\Delta, \Lambda \Rightarrow \Gamma, \Pi$ ، فهي لا ترضي $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ولا $\Pi \Rightarrow \Lambda$. وبما أن $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ صالحة، يكون $\varphi \models \mathbf{v}$. وبما أن $\Pi \Rightarrow \Lambda, \psi$ صالحة، يكون $\psi \not\models \mathbf{v}$. لكن عندئذ يكون $\psi \rightarrow \varphi \not\models \mathbf{v}$. وهو ما أردنا بيانه.

نتيجة لازمة 9.26. إذا كان $\varphi \vdash \neg \psi$ ، فإن φ تحصيل حاصل.

نتيجة لازمة 9.27. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن $\Gamma \models \varphi$.

برهان. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإنه لبعض مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ يوجد اشتقاق $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$. ومن مبرهنة 9.25، تجعل كل تقييم $\mathbf{v}$ إما بعض $\psi \in \Gamma_0$ كاذبة، أو φ صادقة. ومن ثم، إذا كان $\mathbf{v} \models \Gamma$ ، كان كذلك $\mathbf{v} \models \varphi$. $\square$

نتيجة لازمة 9.28. إذا كانت Γ قابلة للإرضاء، فهي متسقة.

برهان. نبرهن المقابل بالنقيض. افترض أن Γ غير متسقة. عندئذ توجد $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ منتهية ويوجد اشتقاق لـ $\Gamma_0 \Rightarrow$ ومن **مبرهنة 9.25**، تكون $\Gamma_0 \Rightarrow$ صالحة. وبعبارة أخرى، لكل تقييم $\mathbf{v}$ ، يوجد $\chi \in \Gamma_0$ بحيث $\mathbf{v} \not\models \chi$ ، وبما أن $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ، تكون χ هذه في Γ أيضًا. ولذلك لا ترضي أي $\mathbf{v}$ المجموعة Γ ، ومن ثم لا تكون Γ قابلة للإرضاء. $\square$

مسائل

مسألة 9.1. أعط اشتقاقا للتابعيات الآتية:

$$\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi \quad .1$$

$$.\varphi \vee (\psi \vee \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \vee \chi \quad .2$$

$$.\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi) \quad .3$$

$$\varphi \Rightarrow \neg\neg\varphi \quad .4$$

مسألة 9.2. أعط اشتقاقا للتابعيات الآتية:

$$.(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow \varphi \rightarrow \chi \quad .1$$

$$.(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \quad .2$$

$$\Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\varphi) \quad .3$$

$$\psi \rightarrow \varphi \Rightarrow \neg \varphi \rightarrow \neg \psi \quad .4$$

$$5. \Rightarrow (\varphi \rightarrow \neg \varphi) \rightarrow \neg \varphi$$

$$6. \Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg \psi$$

$$7. \varphi \rightarrow \chi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg \chi)$$

$$8. \varphi \wedge \neg \chi \Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \chi)$$

$$9. \varphi \vee \psi, \neg \psi \Rightarrow \varphi$$

$$10. \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$$

$$11. \Rightarrow (\neg \varphi \wedge \neg \psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$$

$$12. \Rightarrow \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg \varphi \wedge \neg \psi)$$

مسألة 9.3. أعط اشتقاقاً للتتابعيات الآتية:

$$1. \neg(\varphi \rightarrow \psi) \Rightarrow \varphi$$

$$2. \neg(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow \neg \varphi \vee \neg \psi$$

$$3. \varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \neg \varphi \vee \psi$$

$$4. \Rightarrow \neg \neg \varphi \rightarrow \varphi$$

$$5. \varphi \rightarrow \psi, \neg \varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \psi$$

$$6. (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

$$7. (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \Rightarrow \varphi$$

$$8. \Rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

(تتطلب هذه كلها القاعدة CR).

مسألة 9.4. أثبت قضية 19.16

مسألة 9.5. أثبت أن $\neg \varphi \vdash \Gamma$ إذا وفقط إذا كانت $\Gamma \cup \{\varphi\}$ غير متسقة.

مسألة 9.6. أكمل برهان مبرهنة 9.25.

باب 10

الاستنتاج الطبيعي

يعرض هذا الفصل نسقاً للاستنتاج الطبيعي على طريقة غنتسن/براويتس.
لإدراج المادة المتعلقة بالاستنتاج الطبيعي بوصفه نسقاً برهانياً أو استبعادها، استخدم الوسم “prfND”.

10.1 القواعد واشتقاقات

تهدف أنساق الاستنتاج الطبيعي إلى محاكاة الاستدلال غير الصوري المستعمل في البرهان الرياضي عن كذب (ومن هنا وصفها بأنها “طبيعية” إلى حد ما). وتبدأ براهين الاستنتاج الطبيعي بافتراضات، ثم تطبق عليها قواعد الاستدلال. وتُـ “إسقاط” الافتراضات بقواعد الاستدلال $\rightarrow$ Intro و $\rightarrow$ Intro و $\vee$ Elim، ويوضع وسم الافتراض الإسقاط بجانب الاستدلال توضيحاً.

تعريف 10.1 (الافتراض). الافتراض هو أي جملة تقع في الموضع الأعلى من أي فرع.

اشتقاقات الاستنتاج الطبيعي أشجار معينة من الجمل، تكون فيها الجمل العليا افتراضات، وإذا وقفت جملة تحت جملة أو جملتين أو ثلاث جمل أخرى، وجب أن تنتج منها تطبيقاً صحيحاً لقاعدة استدلال. وتسمى الجمل الواقعة أعلى الاستدلال مقدماته، وتسمى الجملة الواقعة تحته نتيجة. وتأتي القواعد في أزواج: قاعدة إدخال وقاعدة حذف لكل مؤثر منطقي. فهي تدخل مؤثر منطقي في النتيجة، أو تزيل مؤثر منطقي من إحدى مقدمات القاعدة. وتسمح بعض القواعد بأن يُـ إسقاط افتراض من نوع معين. ولكي نبين أي افتراض تُـ إسقاطه أي استدلال، نعين كذلك وسوماً لكل من الافتراض والاستدلال. ويشار إلى ذلك بكتابة الافتراض هكذا: “ $[\varphi]$ ”.

جرت العادة على النظر في قواعد جميع المؤثرات منطقية $\wedge$ و $\vee$ و $\rightarrow$ و $\neg$ و $\perp$ ، حتى إذا كان بعضها معرّفاً.

10.2 القواعد القضيوية

قواعد $\wedge$

$$\begin{array}{l} \wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \\ \wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \end{array} \qquad \wedge\text{Intro} \frac{\psi \quad \varphi}{\varphi \wedge \psi}$$

قواعد $\vee$

$$\begin{array}{l} \begin{array}{c} [\psi]^n \\ \vdots \\ \chi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \chi \end{array} \quad \varphi \vee \psi \quad n \\ \vee\text{Elim} \frac{\chi \quad \chi}{\chi} \end{array} \qquad \begin{array}{l} \vee\text{Intro} \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \\ \vee\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \end{array}$$

قواعد $\rightarrow$

$$\rightarrow\text{Elim} \frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi} \qquad \rightarrow\text{Intro} \frac{\begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi} n$$

قواعد $\neg$

$$\neg\text{Elim} \frac{\varphi \quad \neg\varphi}{\perp} \qquad \neg\text{Intro} \frac{\begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\neg\varphi} n$$

قواعد $\perp$

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi]^n \\ \vdots \\ \perp_C \frac{\perp}{\varphi} n \end{array} \quad \perp_I \frac{\perp}{\varphi}$$

لاحظ أن $\neg$ -Intro و $\perp_C$ متشابهتان جدًا: فالفرق هو أن $\neg$ -Intro تشتق جملة منفية $\neg\varphi$ ، في حين تشتق $\perp_C$ جملة موجبة φ .

كلما دلت قاعدة على جواز إسقاط افتراض ما، عدّدنا ذلك إذنًا لا شرطًا. فمثلاً، يجوز لنا في قاعدة $\neg$ -Intro أن نسقط أي عدد من الافتراضات التي على الصورة φ في الاشتقاق المؤدي إلى المقدمة ψ ، بما في ذلك الصفر.

10.3 اشتقاقات

قلنا ما الافتراض، وقدمنا قواعد الاستدلال. ومنهما تتولد اشتقاقات في الاستنتاج الطبيعي استقرائيًا: فكل اشتقاق إما أن يكون افتراضًا قائمًا بذاته، وإما أن يتألف من واحد أو اثنين أو ثلاثة من الاشتقاقات، يعقبها استدلال صحيح.

تعريف 10.2 (اشتقاق). يكون اشتقاق لـ جملة φ من افتراضات Γ شجرة منتهية من الجمل تحقق الشروط الآتية:

1. تكون الجمل العليا في الشجرة إما عناصر في Γ ، أو إسقاط باستدلال في الشجرة.
2. تكون الجملة السفلى في الشجرة هي φ .
3. تكون كل جملة في الشجرة، عدا الجملة φ الواقعة في الأسفل، مقدمة لتطبيق صحيح لقاعدة استدلال تقع نتيجته مباشرة تحت تلك الجملة في الشجرة.

ونقول عندئذ إن φ هي نتيجة الاشتقاق، وإن Γ هي افتراضاته العدم إسقاط. إذا وجد اشتقاق لـ φ من Γ ، قلنا إن φ قابلة للاشتقاق من Γ ، أو بالرموز: $\Gamma \vdash \varphi$. وإذا وجد اشتقاق لـ φ تكون فيه كل الافتراضات إسقاط، كتبنا $\vdash \varphi$.

مثال 10.3. كل افتراض قائم بذاته اشتقاق. فمثلاً، تكون φ بمفردها اشتقاق، وكذلك ψ بمفردها. ويمكننا الحصول على اشتقاق جديد منهما بتطبيق قاعدة $\wedge$ -Intro مثلاً:

$$\wedge\text{Intro} \frac{\psi \quad \varphi}{\varphi \wedge \psi}$$

وإذا لهذه القواعد أن تكون عامة: فيمكننا أن نستبدل بما فيها من φ و ψ أي جمل، مثل χ و θ . وعندئذ تكون النتيجة $\chi \wedge \theta$ ، ومن ثم يكون

$$\wedge\text{Intro} \frac{\theta \quad \chi}{\chi \wedge \theta}$$

اشتقاق صحيحًا. وبالطبع يمكننا كذلك تبديل الافتراضين، فتقوم θ مقام φ ، وتقوم χ مقام ψ . ولذلك يكون

$$\wedge\text{Intro} \frac{\chi \quad \theta}{\theta \wedge \chi}$$

اشتقاق صحيحًا أيضًا.

يمكننا الآن تطبيق قاعدة أخرى، مثل $\rightarrow\text{Intro}$ ، تتيح لنا استنتاج شرطية وإسقاط أي افتراض يطابق مقدّم تلك الشرطية. ولذلك تكون كل من الاشتقاقات الآتية صحيحة:

$$\wedge\text{Intro} \frac{[\theta]^1 \quad \chi}{\chi \wedge \theta} \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{\theta \quad [\chi]^1}{\chi \wedge \theta} \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{\theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)}{\theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)}^1$$

وهما تبيينان، على الترتيب، أن $\theta \vdash \chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)$ وأن $\chi \vdash \theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)$. نذكر أن إسقاط الافتراضات إذن لا شرط: فلا يلزمنا إسقاط الافتراضات. وعلى وجه الخصوص، يمكننا تطبيق قاعدة حتى إذا لم تكن الافتراضات موجودة في الاشتقاق. فمثلاً، الآتي جائز مع أنه لا يوجد افتراض φ لإسقاطه:

$$\rightarrow\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi}^1$$

10.4 أمثلة على اشتقاقات

مثال 10.4. لنعط اشتقاق للجملة $\varphi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)$. نبدأ بكتابة النتيجة المطلوبة في أسفل الاشتقاق.

$$\overline{\varphi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)}$$

بعد ذلك، يلزمنا أن نحدد نوع الاستدلال الذي يمكن أن ينتج جملة على هذه الصورة. الالمؤثر الرئيس للنتيجة هو $\rightarrow$ ، ولذلك سنحاول الوصول إلى النتيجة باستعمال قاعدة $\rightarrow\text{Intro}$. ومن الأفضل أن تكتب الافتراضات الداخلة وتضع وسوم قواعد الاستدلال كلما تقدمت، حتى يسهل التبين مما إذا كانت كل الافتراضات قد إسقاط في نهاية البرهان.

$$\begin{array}{c} [\varphi \wedge \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \\ \hline \rightarrow \text{Intro} \frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} 1 \end{array}$$

يلزمنا الآن ملء الخطوات من الافتراض $\varphi \wedge \psi$ إلى φ . ولما كان لدينا رابط واحد فقط نتعامل معه، وهو $\wedge$ ، وجب أن نستعمل قاعدة حذف $\wedge$. وهذا يعطينا البرهان الآتي:

$$\begin{array}{c} [\varphi \wedge \psi]^1 \\ \wedge \text{Elim} \frac{}{\varphi} \\ \hline \rightarrow \text{Intro} \frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} 1 \end{array}$$

لدينا الآن اشتقاق صحيح لـ $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

مثال 10.5. لنعط الآن اشتقاق لـ $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$. نبدأ بكتابة النتيجة المطلوبة في أسفل الاشتقاق.

$$\overline{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}$$

لإيجاد قاعدة منطقية يمكن أن تعطينا هذه النتيجة، ننظر في الروابط المنطقية في النتيجة: $\neg$ و $\vee$ و $\rightarrow$. ولا يعيننا في هذه اللحظة إلا الورود الأول لـ $\rightarrow$ ، لأنه اللمؤثر الرئيس للجملة الواقعة في أسفل الاشتقاق، في حين تقع $\neg$ و $\vee$ والورود الثاني لـ $\rightarrow$ في نطاق رابط آخر، ولذلك سنتناولها لاحقاً. فنبداً إذن بقاعدة $\rightarrow \text{Intro}$. ويجب أن يكون التطبيق الصحيح على الصورة الآتية:

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi \vee \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \\ \hline \rightarrow \text{Intro} \frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} 1 \end{array}$$

يترك لنا هذا إمكانين للمتابعة: فإما أن نواصل العمل من الأسفل إلى الأعلى ونبحث عن تطبيق آخر لقاعدة $\rightarrow \text{Intro}$ ، وإما أن نعمل من الأعلى إلى الأسفل ونطبق قاعدة $\vee \text{Elim}$. ولنطبق الأخيرة. سنستعمل الافتراض $\neg\varphi \vee \psi$ مقدمةً يسرى لقاعدة $\vee \text{Elim}$. ولكي يكون تطبيق $\vee \text{Elim}$ صحيحاً، يجب أن تطابق المقدمتان الأخريان النتيجة $\varphi \rightarrow \psi$ ، لكن يمكن اشتقاق كل منهما بدورها من افتراض آخر، وهو أحد فصلي $\neg\varphi \vee \psi$. ولذلك سيبدو اشتقاقنا هكذا:

$$\begin{array}{c} [\psi]^2 \quad [\neg\varphi]^2 \\ \vdots \quad \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \quad \varphi \rightarrow \psi \quad [\neg\varphi \vee \psi]^1 \\ \vee \text{Elim} \frac{}{\varphi \rightarrow \psi} 2 \\ \hline \rightarrow \text{Intro} \frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} 1 \end{array}$$

نريد في كل من الفرعين الواقعين على اليمين أن اشتقاق $\varphi \rightarrow \psi$ ، وأفضل ما ينجز ذلك استعمال $\rightarrow$ Intro.

$$\frac{\frac{\frac{[\psi]^2, [\varphi]^4}{\vdots} \psi}{\rightarrow \text{Intro}} \varphi \rightarrow \psi^4 \quad \frac{\frac{[\neg\varphi]^2, [\varphi]^3}{\vdots} \psi}{\rightarrow \text{Intro}} \varphi \rightarrow \psi^3 \quad [\neg\varphi \vee \psi]^1_2}{\rightarrow \text{Intro}} \frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}^1$$

نحتاج في الجزأين الناقصين من الاشتقاق إلى اشتقاقات لـ ψ من $\neg\varphi$ و φ في الوسط، ومن φ و ψ على اليسار. ولنأخذ الأول أولاً. إن $\neg\varphi$ و φ هما مقدمتا $\neg$ Elim:

$$\neg \text{Elim} \frac{[\varphi]^3 \quad [\neg\varphi]^2}{\perp} \vdots \psi$$

وباستعمال $\perp_I$ ، يمكننا الحصول على ψ نتيجةً وإكمال الفرع.

$$\frac{\frac{\frac{[\psi]^2, [\varphi]^4}{\vdots} \psi}{\rightarrow \text{Intro}} \varphi \rightarrow \psi^4 \quad \frac{\frac{\neg \text{Elim} \frac{[\varphi]^3 \quad [\neg\varphi]^2}{\perp} \perp_I \frac{\perp}{\psi}}{\rightarrow \text{Intro}} \varphi \rightarrow \psi^3 \quad [\neg\varphi \vee \psi]^1_2}{\rightarrow \text{Intro}} \frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}^1$$

لننظر الآن في الفرع الواقع أقصى اليمين. المهم هنا أن ندرك أن تعريف الاشتقاق يسمح بإسقاط الافتراضات لكنه لا يشترط إسقاطها. وبعبارة أخرى، إذا أمكننا اشتقاق ψ من أحد الافتراضين φ و ψ من دون استعمال الآخر، فلا بأس بذلك. واشتقاق ψ من ψ أمر بديهي: فـ ψ بمفردها اشتقاق من هذا القبيل، ولا يلزم أي استدلال. ولذلك يمكننا ببساطة حذف الافتراض φ .

$$\frac{\frac{\frac{[\psi]^2}{\rightarrow \text{Intro}} \varphi \rightarrow \psi}{\vee \text{Elim}} \quad \frac{\frac{\neg \text{Elim} \frac{[\varphi]^3 \quad [\neg\varphi]^2}{\perp} \perp_I \frac{\perp}{\psi}}{\rightarrow \text{Intro}} \varphi \rightarrow \psi^3 \quad [\neg\varphi \vee \psi]^1_2}{\rightarrow \text{Intro}} \frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}^1$$

لاحظ أنه في الاشتقاق المكتمل لا يسقط استدلال $\rightarrow$ Intro الواقع أقصى اليمين أي افتراض في الواقع.

مثال 10.6. لم نحتاج حتى الآن إلى قاعدة $\perp_C$. وتمتاز بأنها تتيح لنا إسقاط افتراض ليس صيغة جزئية من نتيجة القاعدة. وهي وثيقة الصلة بقاعدة $\perp_I$. والواقع أن قاعدة $\perp_I$ حالة خاصة من قاعدة $\perp_C$ —وهناك منطق يسمى “المنطق الحدسي” لا يسمح إلا بـ $\perp_I$. وقاعدة $\perp_C$ ملاذ أخير حين لا ينجح شيء آخر. فافتراض مثلاً أننا نريد اشتقاق $\varphi \vee \neg\varphi$. ستكون استراتيجيتنا المعتادة محاولة اشتقاق $\varphi \vee \neg\varphi$ باستعمال $\vee$ Intro. لكن هذا يتطلب منا اشتقاق إما φ أو $\neg\varphi$ من دون افتراضات، وهو غير ممكن. فلتنقذنا $\perp_C$!

$$\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ \perp_C \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} 1 \end{array}$$

نبحث الآن عن اشتقاق لـ $\perp$ من $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$. وبما أن $\perp$ نتيجة $\neg$ Elim، فقد نجربها:

$$\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \quad \vdots \\ \neg \quad \neg \\ \varphi \quad \neg\varphi \\ \neg\text{Elim} \frac{}{\perp_C \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} 1} \end{array}$$

تدعو استراتيجيتنا لإيجاد اشتقاق لـ $\neg\varphi$ إلى تطبيق $\neg$ Intro:

$$\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1, [\varphi]^2 \\ \vdots \quad \vdots \\ \neg \quad \neg \\ \varphi \quad \perp \\ \neg\text{Intro} \frac{}{\neg\varphi} 2 \\ \neg\text{Elim} \frac{}{\perp_C \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} 1} \end{array}$$

يمكننا هنا الحصول على $\perp$ بسهولة بتطبيق $\neg$ Elim على الافتراض $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ وعلى $\varphi \vee \neg\varphi$ التي تلزم عن افتراضنا الجديد φ بواسطة $\vee$ Intro:

$$\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ \neg \quad \neg \\ \varphi \quad \frac{\vee\text{Intro} \frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\neg\text{Elim} \frac{}{\neg\varphi} 2} \\ \neg\text{Intro} \frac{}{\perp} 2 \\ \neg\text{Elim} \frac{}{\perp_C \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} 1} \end{array}$$

ونستعمل الاستراتيجية نفسها في الجانب الأيمن، إلا أننا نحصل على φ بواسطة $\perp_C$:

$$\frac{\frac{\frac{\vee\text{Intro } [\neg\varphi]^3}{\varphi \vee \neg\varphi} \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\neg\text{Elim}} \quad \frac{\frac{\perp_C \perp}{\varphi}^3}{\neg\text{Elim}} \quad \frac{\frac{\vee\text{Intro } [\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\neg\text{Elim}} \quad \frac{\neg\text{Intro } \perp}{\neg\varphi}^2}{\perp_C \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi}^1}$$

10.5 مفاهيم نظرية البرهان

يجمع هذا القسم تعريفي علاقة قابلية الإثبات والاتساق في الاستنتاج الطبيعي.

مثلاً عرّفنا عددًا من المفاهيم الدلالية المهمة (الصلاحيّة، والاستلزام، وقابلية الإرضاء)، نعرّف الآن مفاهيم نظرية البرهان المقابلة. ولا تُعرّف هذه بالرجوع إلى إرضاء الجمل في التقييمات، بل بالرجوع إلى قابلية الاشتقاق بعض الجمل من غيرها أو عدم قابلية الاشتقاقها. وكان اكتشاف تطابق هذه المفاهيم اكتشافاً مهماً. وتقرر هذا التطابق مبرهنات السلامة والاكتمال.

تعريف 10.7 (المبرهنات). تكون جملة φ مبرهنّة إذا وجد اشتقاق لـ φ في الاستنتاج الطبيعي تكون فيه كل الافتراضات إسقاط. ونكتب $\vdash \varphi$ إذا كانت φ مبرهنة، ونكتب $\nvdash \varphi$ إذا لم تكن.

تعريف 10.8 (قابلية الاشتقاق). تكون جملة φ قابلة للاشتقاق من مجموعة جمل Γ ، أي $\Gamma \vdash \varphi$ ، إذا وجد اشتقاق نتيجه φ ويكون فيه كل افتراض إما إسقاط أو عنصراً في Γ . وإذا لم تكن φ قابلة للاشتقاق من Γ ، كتبنا $\Gamma \nvdash \varphi$.

تعريف 10.9 (الاتساق). تكون مجموعة الجمل Γ غير متسقة إذا وفقط إذا كان $\Gamma \vdash \perp$. وإذا لم تكن Γ غير متسقة، أي إذا كان $\Gamma \nvdash \perp$ ، قلنا إنها متسقة.

قضيه 10.10 (الانعكاسية). إذا كان $\varphi \in \Gamma$ ، فإن $\Gamma \vdash \varphi$.

برهان. الافتراض φ بمفرده اشتقاق لـ φ يكون فيه كل افتراض عدم إسقاط (أي φ) عنصراً في Γ . □

قضيه 10.11 (الرتابة). إذا كان $\Gamma \subseteq \Delta$ وكان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن $\Delta \vdash \varphi$.

برهان. كل اشتقاق لـ φ من Γ هو كذلك اشتقاق لـ φ من Δ . □

قضيه 10.12 (التعدي). إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ وكان $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ ، فإن $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

برهان. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، وجد اشتقاق δ_0 لـ φ تكون كل افتراضاته العدم إسقاط في Γ . وإذا كان $\psi \vdash \Delta \cup \{\varphi\}$ ، وجد اشتقاق δ_1 لـ ψ تكون كل افتراضاته العدم إسقاط في $\Delta \cup \{\varphi\}$. والآن اعتبر:

$$\begin{array}{c} \Delta, [\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \psi \\ \hline \varphi \rightarrow \psi \quad 1 \\ \rightarrow \text{Intro} \\ \hline \psi \\ \rightarrow \text{Elim} \quad \frac{\varphi}{\psi} \end{array}$$

صارت الافتراضات العدم إسقاط كلها الآن ضمن $\Gamma \cup \Delta$ ، ولذلك يبين هذا أن $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$. $\square$

عندما تكون $\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k\}$ مجموعة منتهية، يجوز أن نستعمل الترميز المبسط $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k \vdash \psi$ بدلاً من $\Gamma \vdash \psi$ ؛ وعلى وجه الخصوص، يعني $\varphi \vdash \psi$ أن $\{\varphi\} \vdash \psi$. لاحظ أنه إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ وكان $\Gamma \vdash \psi$ ، فإن $\Gamma \vdash \psi$ ، ويلزم أيضاً أنه إذا كان $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ وكان $\Gamma \vdash \varphi_i$ لكل i ، فإن $\Gamma \vdash \psi$.

قضية 10.13. العبارات الآتية متكافئة:

1. Γ غير متسقة.

2. $\Gamma \vdash \varphi$ لكل جملة φ .

3. $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \neg \varphi$ لبعض جملة φ .

برهان. تمرين. $\square$

قضية 10.14 (التراس). 1. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، وجدت مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ بحيث $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. إذا كانت كل مجموعة جزئية منتهية من Γ متسقة، فإن Γ متسقة.

برهان. 1. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، وجد اشتقاق δ لـ φ من Γ . ولتكن Γ_0 مجموعة الافتراضات العدم إسقاط في δ . وبما أن كل اشتقاق منته، فلا يمكن أن تحتوي Γ_0 إلا على عدد منته من الجمل. ولذلك يكون δ اشتقاق لـ φ من $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ منتهية.

2. هذه هي المقابل بالنقيض لـ (1) في الحالة الخاصة $\perp \equiv \varphi$. $\square$

10.6 قابلية الاشتقاق والاتساق

سنثبت الآن عددًا من خصائص علاقة القابلية للاشتقاق. وهي مهمة كل منها في ذاتها، كما سيكون لكل منها دور في برهان مبرهنة الاكتمال.

قضية 10.15. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ وكانت $\Gamma \cup \{\varphi\}$ غير متسقة، فإن Γ غير متسقة.

برهان. ليكن الاشتقاق لـ φ من Γ هو δ_1 ، وليكن الاشتقاق لـ $\perp$ من $\Gamma \cup \{\varphi\}$ هو δ_2 . وعندئذ يمكننا اشتقاق:

$$\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_2 \vdots \\ \perp \\ \neg\text{Intro} \frac{\perp}{\neg\varphi}^1 \\ \neg\text{Elim} \frac{\varphi \quad \neg\varphi}{\perp} \end{array}$$

□

في الاشتقاق الجديد، يكون الافتراض φ إسقاط، ولذلك فهو اشتقاق من Γ .

قضية 10.16. $\Gamma \vdash \varphi$ إذا وفقط إذا كانت $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة.

برهان. افترض أولاً أن $\Gamma \vdash \varphi$ ، أي إنه يوجد اشتقاق δ_0 لـ φ من افتراضات عدم إسقاط Γ . ونحصل على اشتقاق لـ $\perp$ من $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ كما يأتي:

$$\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_0 \vdots \\ \varphi \\ \neg\text{Elim} \frac{\varphi \quad \neg\varphi}{\perp} \end{array}$$

افترض الآن أن $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة، وليكن δ_1 الاشتقاق المقابل لـ $\perp$ من افتراضات عدم إسقاط في $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$. ونحصل على اشتقاق لـ φ من Γ وحدها باستعمال $\perp_C$:

$$\begin{array}{c} \Gamma, [\neg\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \vdots \\ \perp \\ \perp_C \frac{\perp}{\varphi}^1 \end{array}$$

□

قضية 10.17. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ وكان $\neg\varphi \in \Gamma$ ، فإن Γ غير متسقة.

برهان. افترض أن $\Gamma \vdash \varphi$ وأن $\neg\varphi \in \Gamma$. عندئذ يوجد اشتقاق δ لـ φ من Γ . اعتبر هذا التطبيق البسيط لقاعدة $\neg\text{Elim}$:

$$\neg\text{Elim} \frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta \\ \varphi \quad \neg\varphi \end{array}}{\perp}$$

□ بما أن $\neg\varphi \in \Gamma$ ، تكون كل الافتراضات العدم إسقاط في Γ ، ومن ثم يبين هذا أن $\Gamma \vdash \perp$.

قضية 10.18. إذا كانت كل من $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة، فإن Γ غير متسقة.

برهان. يوجد اشتقاق δ_1 و δ_2 لـ $\perp$ من $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ على الترتيب. وعندئذ يمكننا اشتقاق:

$$\neg\text{Intro} \frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \perp \end{array}}{\neg\varphi}^1 \quad \neg\text{Intro} \frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\neg\varphi]^2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \perp \end{array}}{\neg\neg\varphi}^2$$

$$\neg\text{Elim} \frac{\neg\varphi \quad \neg\neg\varphi}{\perp}$$

□ بما أن الافتراضين φ و $\neg\varphi$ إسقاط، فهذا اشتقاق لـ $\perp$ من Γ وحدها. ومن ثم تكون Γ غير متسقة.

10.7 قابلية الاشتقاق والروابط القضيةية

نثبت أن علاقة قابلية الاشتقاق $\vdash$ في الاستنتاج الطبيعي قوية بما يكفي لإثبات بعض الوقائع الأساسية التي تتعلق بالروابط القضيةية، مثل $\varphi \vdash \varphi \wedge \psi$ و $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ و $\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\varphi \rightarrow \psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ (قاعدة إثبات التالي). وتلزم هذه الوقائع لبرهان مبرهنة الاكتمال.

قضية 10.19. 1. كل من $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ و $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

برهان. 1. يمكننا اشتقاق كلاً من:

$$\wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \quad \wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi}$$

2. يمكننا اشتقاق:

$$\wedge\text{Intro} \frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi}$$

□

قضية 10.20. 1. المجموعة $\neg\psi, \neg\varphi, \varphi \vee \psi$ غير متسقة.

2. كل من $\varphi \vee \psi \vdash \varphi$ و $\varphi \vee \psi \vdash \psi$.

برهان. 1. اعتبر الاشتقاق الآتي:

$$\frac{\neg\text{Elim} \frac{[\psi]^1}{\perp} \quad \neg\psi \quad \neg\text{Elim} \frac{[\varphi]^1}{\perp} \quad \neg\varphi}{\varphi \vee \psi} \perp \quad 1$$

هذا اشتقاق لـ $\perp$ من الافتراضات العدم إسقاط $\varphi \vee \psi$ و $\neg\psi$ و $\neg\varphi$.

2. يمكننا اشتقاق كلاً من:

$$\forall\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \quad \forall\text{Intro} \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi}$$

□

قضية 10.21. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. كل من $\varphi \rightarrow \psi \vdash \neg\varphi$ و $\varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

برهان. 1. يمكننا اشتقاق:

$$\rightarrow\text{Elim} \frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi}$$

2. يبين ذلك الاشتقاقات الآتيان:

$$\rightarrow\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \quad \neg\text{Elim} \frac{[\varphi]^1}{\perp} \quad \neg\varphi \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{\perp_I \frac{\perp}{\psi}}{\varphi \rightarrow \psi} 1$$

□

لاحظ أن $\rightarrow\text{Intro}$ يجوز لها، ولا يلزمها، أن إسقاط الافتراض φ .

10.8 السلامة

يكون نسق اشتقاق، مثل الاستنتاج الطبيعي، سليماً إذا لم يستطع اشتقاق أموراً لا تلزم في الواقع. ولذلك فالسلامة ضرب من خصائص الأمان المضمونة لأنساق الاشتقاق. وبحسب الخاصية المتعلقة بنظرية البرهان التي تكون موضع البحث، نود أن نعرف مثلاً أن:

1. كل ما هو قابلة للاشتقاق من نوع جملة يكون تحصيل حاصل؛

2. إذا كانت جملة قابلة للاشتقاق من جمل أخرى، فهي أيضاً نتيجة لها؛

3. إذا كانت مجموعة من الجمل غير متسقة، فهي غير قابلة للإرضاء.

هذه خصائص مهمة لنسق اشتقاق. فإذا لم تتحقق أي منها، كان نسق الاشتقاق معيباً—إذ يكون قادراً على اشتقاق أكثر مما ينبغي. ولذلك فإن إثبات سلامة نسق الاشتقاق في غاية الأهمية.

مبرهنة 10.22 (السلامة). إذا كانت φ قابلة للاشتقاق من الافتراضات العدم إسقاط Γ ، فإن $\Gamma \models \varphi$.

برهان. ليكن δ اشتقاق لـ φ . ونسير بالاستقراء على عدد الاستدلالات في δ . في أساس الاستقراء، نبين الدعوى عندما يكون عدد الاستدلالات 0. وفي هذه الحالة، يتألف δ من جملة واحدة فقط هي φ ، أي من افتراض. وذلك الافتراض عدم إسقاط، لأن الافتراضات لا يمكن أن تكون إسقاط إلا باستدلالات، ولا توجد استدالات هنا. ولذلك فإن كل تقييم $\mathbf{v}$ ترضي كل الافتراضات العدم إسقاط في البرهان ترضي φ أيضاً. والآن خطوة الاستقراء. افترض أن δ يحتوي على n من الاستدلالات. يمكن اشتقاق مقدمة أو مقدمات الاستدلال الأدنى باستعمال اشتقاق جزئية، يحتوي كل منها على أقل من n من الاستدلالات. ونفترض فرض الاستقراء: تلزم مقدمات الاستدلال الأدنى عن الافتراضات العدم إسقاط في الاشتقاق الجزئية المنتهية بتلك المقدمات. وعلينا أن نبين أن النتيجة φ تلزم عن الافتراضات العدم إسقاط في البرهان كله. نميز الحالات بحسب نوع الاستدلال الأدنى. وننظر أولاً في الاستدلالات الممكنة ذات المقدمة الواحدة.

1. افترض أن الاستدلال الأخير هو $\neg\text{Intro}$: يكون الاشتقاق على الصورة:

$$\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \\ \neg\text{Intro} \frac{}{\neg\varphi} n \end{array}$$

وبفرض الاستقراء، يلزم $\perp$ عن الافتراضات العدم إسقاط $\Gamma \cup \{\varphi\}$ في δ_1 . اعتبر تقييم $\mathbf{v}$. علينا أن نبين أنه إذا كان $\mathbf{v} \models \Gamma$ ، فإن $\mathbf{v} \models \neg\varphi$. وافترض، طلباً للخلف، أن $\mathbf{v} \models \varphi$ ، لكن $\mathbf{v} \not\models \neg\varphi$ ، أي أن $\mathbf{v} \models \varphi$. وهذا يعني أن $\mathbf{v} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$ ، وهو ما يناقض فرض الاستقراء. ولذلك $\mathbf{v} \models \neg\varphi$.

2. الاستدلال الأخير هو $\wedge\text{Elim}$: توجد صورتان؛ فقد تُستنتج φ أو ψ من المقدمة $\varphi \wedge \psi$. اعتبر الحالة الأولى. يبدو الاشتقاق δ هكذا:

$$\wedge\text{Elim} \frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \wedge \psi \end{array}}{\varphi}$$

وبفرض الاستقراء، تلزم $\varphi \wedge \psi$ عن الافتراضات العدم إسقاط Γ في δ_1 . اعتبر تقييم $\mathbf{v}$. علينا أن نبين أنه إذا كان $\mathbf{v} \models \Gamma$ ، فإن $\mathbf{v} \models \varphi$. افترض $\mathbf{v} \models \Gamma$. ومن فرض الاستقراء ($\Gamma \models \varphi \wedge \psi$)، نعرف أن $\mathbf{v} \models \varphi \wedge \psi$. وبالتعريف، يكون $\mathbf{v} \models \varphi \wedge \psi$ إذا وفقط إذا كان $\mathbf{v} \models \varphi$ وكان $\mathbf{v} \models \psi$ (وتعالج الحالة التي تُستنتج فيها ψ من $\varphi \wedge \psi$ على نحو مماثل).

3. الاستدلال الأخير هو $\vee\text{Intro}$: توجد صورتان؛ فقد تُستنتج $\varphi \vee \psi$ من المقدمة φ أو المقدمة ψ . اعتبر الحالة الأولى. يكون الاشتقاق على الصورة:

$$\vee\text{Intro} \frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\varphi \vee \psi}$$

وبفرض الاستقراء، تلزم φ عن الافتراضات العدم إسقاط Γ في δ_1 . اعتبر تقييم $\mathbf{v}$. علينا أن نبين أنه إذا كان $\mathbf{v} \models \Gamma$ ، فإن $\mathbf{v} \models \varphi \vee \psi$. افترض $\mathbf{v} \models \Gamma$ ؛ عندئذ $\mathbf{v} \models \varphi$ لأن $\Gamma \models \varphi$ (فرض الاستقراء). ولذلك يجب أن يكون كذلك $\mathbf{v} \models \varphi \vee \psi$. (وتعالج الحالة التي تُستنتج فيها $\varphi \vee \psi$ من ψ على نحو مماثل).

4. الاستدلال الأخير هو $\rightarrow\text{Intro}$: تُستنتج $\psi \rightarrow \varphi$ من برهان جزئي افتراضه φ ونتيجته ψ ، أي:

$$\rightarrow\text{Intro} \frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi}^n$$

وبفرض الاستقراء، تلزم ψ عن الافتراضات العدم إسقاط Γ في δ_1 ، أي إن $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$. اعتبر تقييم $\mathbf{v}$. والافتراضات العدم إسقاط في δ هي Γ وحدها، لأن φ تُسقط في الاستدلال الأخير. ولذلك علينا أن نبين أن $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$. وافترض، طلباً للخلف، أنه لبعض تقييم $\mathbf{v}$ ، يكون $\mathbf{v} \models \Gamma$ ، لكن $\mathbf{v} \not\models \varphi \rightarrow \psi$. ومن ثم يكون $\mathbf{v} \models \varphi$ و $\mathbf{v} \not\models \psi$. لكن بفرضنا تكون ψ نتيجة لـ $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ، أي إن $\mathbf{v} \models \psi$ ، وهذا تناقض. ولذلك $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

5. الاستدلال الأخير هو $\perp_I$: ينتهي δ هنا هكذا:

$$\frac{\Gamma \vdots \delta_1 \vdots \perp}{\perp_I \varphi}$$

وبفرض الاستقراء، يكون $\Gamma \models \perp$ ، وعلينا أن نبين أن $\Gamma \models \varphi$ افترض خلاف ذلك؛ عندئذ لبعض $\mathfrak{v}$ يكون $\Gamma \models \mathfrak{v}$ و $\mathfrak{v} \not\models \varphi$. لكن يكون دائماً $\perp \not\models \mathfrak{v}$ ، ولذلك يعني هذا أن $\Gamma \not\models \perp$ ، خلافاً لفرض الاستقراء.

6. الاستدلال الأخير هو $\perp_C$: تمرين.

والآن لننظر في الاستدلالات الممكنة ذات المقدمات المتعددة: $\rightarrow$ Elim, $\wedge$ Intro, $\vee$ Elim.

1. الاستدلال الأخير هو $\wedge$ Intro. تُستنتج $\varphi \wedge \psi$ من المقدمتين φ و ψ ، ويكون δ على الصورة:

$$\wedge\text{Intro} \frac{\begin{array}{c} \Gamma_2 \vdots \delta_2 \vdots \psi \\ \Gamma_1 \vdots \delta_1 \vdots \varphi \end{array}}{\varphi \wedge \psi}$$

وبفرض الاستقراء، تلزم φ عن الافتراضات العدم إسقاط Γ_1 في δ_1 ، وتلزم ψ عن الافتراضات العدم إسقاط Γ_2 في δ_2 . والافتراضات العدم إسقاط في δ هي $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ، ولذلك علينا أن نبين أن $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \models \varphi \wedge \psi$. اعتبر تقييم $\mathfrak{v}$ بحيث $\mathfrak{v} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. وبما أن $\mathfrak{v} \models \Gamma_1$ ، يجب أن يكون $\mathfrak{v} \models \varphi$ لأن $\Gamma_1 \models \varphi$ ، وبما أن $\mathfrak{v} \models \Gamma_2$ ، يكون $\mathfrak{v} \models \psi$ لأن $\Gamma_2 \models \psi$. ويكونان معاً $\mathfrak{v} \models \varphi \wedge \psi$.

2. الاستدلال الأخير هو $\vee$ Elim: تمرين.

3. الاستدلال الأخير هو $\rightarrow$ Elim. تُستنتج ψ من المقدمتين $\varphi \rightarrow \psi$ و φ . ويبدو الاشتقاق δ هكذا:

$$\rightarrow\text{Elim} \frac{\begin{array}{c} \Gamma_2 \vdots \delta_2 \vdots \varphi \\ \Gamma_1 \vdots \delta_1 \vdots \varphi \rightarrow \psi \end{array}}{\psi}$$

□

وبفرض الاستقراء، تلزم $\psi \rightarrow \varphi$ عن الافتراضات العدم إسقاط Γ_1 في δ_1 ، وتلزم φ عن الافتراضات العدم إسقاط Γ_2 في δ_2 . اعتبر تقييم v . علينا أن نبين أنه إذا كان $v \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ، فإن $v \models \psi$ ، فإما أن $v \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ، وبما أن $\Gamma_1 \models \psi \rightarrow \varphi$ ، يكون $v \models \psi \rightarrow \varphi$ ، وبما أن $\Gamma_2 \models \varphi$ ، يكون $v \models \varphi$. ويعني هذا أن $v \models \psi$ (لأنه لو كان $v \not\models \psi$ ، فبما أن $v \models \psi \rightarrow \varphi$ ، لكان $v \not\models \varphi$ ، وهو ما يناقض $v \models \psi \rightarrow \varphi$).

4. الاستدلال الأخير هو $\neg$ Elim: تمرين.

نتيجة لازمة 10.23. إذا كان $\vdash \varphi$ ، فإن φ تحصيل حاصل.

نتيجة لازمة 10.24. إذا كانت Γ قابلة للإرضاء، فهي متسقة.

برهان. نبرهن المقابل بالنقيض. افترض أن Γ غير متسقة. عندئذ $\Gamma \vdash \perp$ ، أي إنه يوجد اشتقاق لـ $\perp$ من افتراضات عدم إسقاط في Γ . ومن **مبرهنة 10.22**، كل تقييم v ترضي Γ يجب أن ترضي $\perp$. وبما أن $v \not\models \perp$ لكل تقييم v ، فلا يمكن لأي v أن ترضي Γ ، أي إن Γ غير قابلة للإرضاء. $\square$

مسائل

مسألة 10.1. أعط اشتقاقات تبين ما يأتي:

$$1. \varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \vdash (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$$

$$2. \varphi \vee (\psi \vee \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \vee \chi$$

$$3. \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$$

$$4. \varphi \vdash \neg \neg \varphi$$

مسألة 10.2. أعط اشتقاقات تبين ما يأتي:

$$1. (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \vdash \varphi \rightarrow \chi$$

$$2. (\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$$

$$3. \vdash \neg(\varphi \wedge \neg \varphi)$$

$$4. \psi \rightarrow \varphi \vdash \neg \varphi \rightarrow \neg \psi$$

$$5. \vdash (\varphi \rightarrow \neg \varphi) \rightarrow \neg \varphi$$

$$6. \vdash \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi$$

$$7. \varphi \rightarrow \chi \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\chi)$$

$$8. \varphi \wedge \neg\chi \vdash \neg(\varphi \rightarrow \chi)$$

$$9. \varphi \vee \psi, \neg\psi \vdash \varphi$$

$$10. \neg\varphi \vee \neg\psi \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$$

$$11. \vdash (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$$

$$12. \vdash \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$$

مسألة 10.3. أعط اشتقاقات تبين ما يأتي:

$$1. \neg(\varphi \rightarrow \psi) \vdash \varphi$$

$$2. \neg(\varphi \wedge \psi) \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi$$

$$3. \varphi \rightarrow \psi \vdash \neg\varphi \vee \psi$$

$$4. \vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$$

$$5. \varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$$

$$6. (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \vdash (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

$$7. (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \vdash \varphi$$

$$8. \vdash (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

(تتطلب هذه كلها قاعدة $\perp_C$).

مسألة 10.4. أثبت قضية 10.13.

مسألة 10.5. أثبت أن $\Gamma \vdash \neg\varphi$ إذا وفقط إذا كانت $\Gamma \cup \{\varphi\}$ غير متسقة.

مسألة 10.6. أكمل برهان مبرهنة 10.22.

باب 11

الجدول الدلالية

يعرض هذا الفصل نسقاً للجدول الدلالية التحليلية الموقّعة. لإدراج المادة المتعلقة بالجدول الدلالية بوصفها نسقاً برهانياً أو استبعادها، استخدم الوسم “prfTab”.

11.1 القواعد وجدول دلالية

جدول دلالي استقصاء منهجي للوجوه الممكنة لصدق جملة أو كذبها في تقييم. ولبنات الجدول الدلالي هي الصيغ موقّعة: أي جمل مضافاً إليها قيمة صدق “إشارة”، إما $\mathbb{T}$ أو $\mathbb{F}$. وتُرتب هذه الصيغ الموقّعة في شجرة (تنمو إلى أسفل).

تعريف 11.1. صيغة موقّعة زوج يتألف من قيمة صدق و جملة، أي إحدى الصورتين:

$$\mathbb{T} \varphi \text{ أو } \mathbb{F} \varphi.$$

يمكننا حدسياً أن نقرأ $\mathbb{T} \varphi$ هكذا: “قد تكون φ صادقة”، وأن نقرأ $\mathbb{F} \varphi$ هكذا: “قد تكون φ كاذبة” (في بعض تقييم).

كل صيغة موقّعة في الشجرة إما افتراض (وتسرد الافتراضات في أعلى الشجرة تماماً)، وإما أن تُحصّل من صيغة موقّعة فوقها بقاعدة من عدد من قواعد الاستدلال. ولكل المؤثر الرئيس ممكن في الصيغة السابقة قاعدتان: واحدة للحالة التي تكون فيها الإشارة $\mathbb{T}$ ، وأخرى للحالة التي تكون فيها الإشارة $\mathbb{F}$. وتسمح بعض القواعد بتفرع الشجرة، في حين لا تضيف أخرى إلا صيغ موقّعة إلى الفرع. وقد تُطبق القاعدة (وكثيراً ما يلزم أن تطبق) لا على الصيغة موقّعة السابقة مباشرة، بل على أي صيغة موقّعة في الفرع من الجذر إلى الموضع الذي تطبق فيه القاعدة.

يكون الفرع مغلقاً عندما يحتوي على كل من $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{F} \varphi$. ويكون الجدول دلالي مغلقاً إذا كان كل فرع فيه مغلقاً. وبحسب التفسير الحدسي، يصف كل فرع إمكاناً مشتركاً، لكن $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{F} \varphi$ لا يمكنان معاً. وبعبارة أخرى، إذا كان الفرع مغلقاً، فقد استُبعد الإمكان الذي يصفه. ويعني هذا، على وجه الخصوص، أن الجدول دلالي المغلق يستبعد كل إمكانات جعل كل افتراض على الصورة $\mathbb{T} \varphi$ صادقاً وكل افتراض على الصورة $\mathbb{F} \varphi$ كاذباً في آن واحد.

الجدول دلالي المغلق لـ φ هو جدول دلالي مغلق جذره $\mathbb{F} \varphi$. وإذا وجد جدول دلالي مغلق كهذا، فقد استُبعدت كل إمكانات كذب φ ؛ أي يجب أن تكون φ صادقة في كل تقييم.

11.2 القواعد القضيوية

قواعد $\neg$

$$\neg F \frac{F \neg \varphi}{T \varphi} \qquad \neg T \frac{T \neg \varphi}{F \varphi}$$

قواعد $\wedge$

$$\wedge F \frac{F \varphi \wedge \psi}{F \varphi \mid F \psi} \qquad \wedge T \frac{T \varphi \wedge \psi}{T \varphi \mid T \psi}$$

قواعد $\vee$

$$\vee F \frac{F \varphi \vee \psi}{F \varphi \mid F \psi} \qquad \vee T \frac{T \varphi \vee \psi}{T \varphi \mid T \psi}$$

قواعد $\rightarrow$

$$\rightarrow F \frac{F \varphi \rightarrow \psi}{T \varphi \mid F \psi} \qquad \rightarrow T \frac{T \varphi \rightarrow \psi}{F \varphi \mid T \psi}$$

قاعدة القطع

$$\text{Cut} \frac{}{T \varphi \mid F \varphi}$$

لا تُطبق قاعدة Cut “على” صيغة موقعة سابقة؛ بل تتيح تقسيم كل فرع في جدول دلالي إلى فرعين، يحتوي أحدهما على $\mathbb{T} \varphi$ ، والآخر على $\mathbb{F} \varphi$. وهي ليست ضرورية—فكل مجموعة من الصيغ موقعة لها جدول دلالي مغلق لها واحد لا يستعمل Cut—لكنها تتيح لنا جمع الجداول الدلالية على نحو ملائم.

11.3 جداول دلالية

قلنا ما الافتراض، وقدمنا قواعد الاستدلال. ومنهما تتولد جداول دلالية استقرائيًا: فكل جدول دلالي إما أن يكون فرعًا واحدًا يتألف من افتراض واحد أو أكثر، وإما أن ينتج من جدول دلالي بتطبيق إحدى قواعد الاستدلال على فرع.

تعريف 11.2 (جدول دلالي). جدول دلالي للافتراضات $S_1\varphi_1, \dots, S_n\varphi_n$ (حيث يكون كل S_i إما $\mathbb{T}$ أو $\mathbb{F}$) شجرة منتهية من الصيغ موقعة تحقق الشروط الآتية:

1. تكون الصيغ موقعة العليا وعددها n في الشجرة هي $S_i\varphi_i$ ، واحدة تحت الأخرى.
 2. تنتج كل صيغة موقعة في الشجرة ليست من الافتراضات عن تطبيق صحيح لقاعدة استدلال على صيغة موقعة في الفرع فوقها.
- يكون فرع جدول دلالي مغلقًا إذا وفقط إذا احتوى على كل من $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{F} \varphi$ ، ويكون مفتوحًا فيما عدا ذلك. ويكون جدول دلالي كل فرع فيه مغلقًا جدول دلالي مغلقًا (لمجموعة افتراضاته). وإذا لم يكن جدول دلالي مغلقًا، أي إذا احتوى على فرع مفتوح واحد على الأقل، كان مفتوحًا.

مثال 11.3. كل مجموعة افتراضات بمفردها جدول دلالي، لكنها لن تكون مغلقة بوجه عام. (ومن الواضح أنها لا تكون مغلقة إلا إذا احتوت الافتراضات أصلًا على زوج من الصيغ موقعة $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{F} \varphi$).

يمكننا أن نحصل من جدول دلالي (مفتوح أو مغلق) على جدول جديد أكبر بتطبيق إحدى قواعد الاستدلال على صيغة موقعة $S \varphi$ فيه. وستلحق القاعدة صيغ موقعة واحدة أو أكثر بنهاية كل فرع يحتوي على ورود $S \varphi$ الذي نطبق عليه القاعدة.

اعتبر مثلًا الافتراض $\mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi$. وفيما يأتي الجدول دلالي (المفتوح) الذي يتألف من ذلك الافتراض وحده:

$$1. \quad \mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi \quad \text{Assumption}$$

ونحصل منه على جدول دلالي جديد بتطبيق قاعدة $\mathbb{T} \wedge$ على الافتراض. وتتيح لنا تلك القاعدة إضافة سطرين جديدين إلى الجدول دلالي، هما $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{T} \neg \varphi$:

$$\begin{array}{lll} 1. & \mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi & \text{Assumption} \\ 2. & \mathbb{T} \varphi & \wedge \mathbb{T} 1 \\ 3. & \mathbb{T} \neg \varphi & \wedge \mathbb{T} 1 \end{array}$$

عندما نكتب الجداول دلالية، نسجل القواعد التي طبقناها على اليمين (فمثلاً، تعني $\mathbb{T}1 \wedge$ أن الصيغة موقّعة في ذلك السطر ناتجة عن تطبيق قاعدة $\mathbb{T} \wedge$ على الصيغة موقّعة في السطر 1). ويحتوي هذا الجدول دلالي الجديد الآن على صيغ موقّعة إضافية، لكن لا يمكننا تطبيق قاعدة إلا على واحدة منها ($\mathbb{T} \neg \varphi$)، وهي في هذه الحالة قاعدة $\mathbb{T} \neg$. وينتج من ذلك الجدول دلالي المغلق الآتي:

1.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi$	$\mathbb{T}1$
3.	$\mathbb{T} \neg \varphi$	$\mathbb{T}1$
4.	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg \mathbb{T}3$
	$\otimes$	

11.4 أمثلة على جداول دلالية

مثال 11.4. لننشئ جدول دلالي مغلقاً للجملة $\varphi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)$. نبدأ بكتابة الافتراض الموافق في أعلى الجدول دلالي.

1.	$\mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
----	--	------------

لا يوجد إلا افتراض واحد، ومن ثم لا توجد إلا صيغة موقّعة واحدة يمكننا تطبيق قاعدة عليها. (لكل صيغة موقّعة قاعدة واحدة على الأكثر يمكن تطبيقها دائماً: وهي القاعدة الخاصة بالإشارة الموافقة وبالمؤثر الرئيس للجملة.) وفي هذه الحالة يعني ذلك أنه يجب تطبيق $\mathbb{F} \rightarrow$.

1.	$\mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	$\rightarrow \mathbb{F}1$
3.	$\mathbb{F} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F}1$

ولكي نتتبع أيّ صيغ موقّعة طُبِّقت عليها قواعدها الموافقة، نضع علامة صح بجانب الجملة. غير أنه لا ينبغي وضع علامة صح إلا إذا طُبِّقت القاعدة على جميع الفروع المفتوحة. ومتى طُبِّقت القاعدة الموافقة ل صيغة موقّعة في كل فرع مفتوح، فلن نحتاج إلى الرجوع إليها وتطبيق القاعدة مرة أخرى. وفي هذه الحالة لا يوجد إلا فرع واحد، ولذلك لا يلزم تطبيق القاعدة إلا مرة واحدة. (لاحظ أن علامات الصح ليست إلا وسيلة مساعدة في إنشاء الجداول الدلالية، وليست جزءاً رسمياً من نحو الجداول الدلالية.)

توجد صيغة موقّعة جديدة واحدة يمكننا تطبيق قاعدة عليها، وهي $\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$ في السطر 2. وينتج من تطبيق قاعدة $\mathbb{T} \wedge$ ما يأتي:

1.	$\mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

بما أن الفرع يحتوي الآن على كل من $\mathbb{T} \varphi$ (في السطر 4) و $\mathbb{F} \varphi$ (في السطر 3)، فهو مغلق. ولأنه الفرع الوحيد، فالجدول دلالي مغلق. وهكذا أنشأنا جدول دلالي مغلقاً لـ $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

مثال 11.5. لننشئ الآن جدول دلالي مغلقاً لـ $(\neg \varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$.
نبدأ بالافتراض الموافق:

1.	$\mathbb{F} (\neg \varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$	Assumption
----	--	------------

ل للصيغة موقّعة الوحيدة في هذا الجدول دلالي المؤثر الرئيس $\rightarrow$ وإشارة $\mathbb{F}$ ، ولذلك نطبق عليها قاعدة $\rightarrow \mathbb{F}$ فنحصل على:

1.	$\mathbb{F} (\neg \varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \neg \varphi \vee \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$

لدينا الآن خيار بين تطبيق $\mathbb{T} \vee$ على السطر 2 وتطبيق $\rightarrow \mathbb{F}$ على السطر 3. ولا يهم في الحقيقة أي ترتيب نختار، ما دامت القاعدة الموافقة لكل صيغة موقّعة تُطبّق في كل فرع. فلنختار الأولى. تتيح قاعدة $\mathbb{T} \vee$ للجدول دلالي أن يتفرع، ويكون استنتاجا القاعدة هما الصيغ موقّعة الجديدتان المضافتان إلى الفرعين الجديدين. وينتج من ذلك:

1.	$\mathbb{F} (\neg \varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \neg \varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
	$\swarrow \quad \searrow$	
4.	$\mathbb{T} \neg \varphi \quad \mathbb{T} \psi$	$\vee \mathbb{T} 2$

لم نطبق بعد قاعدة $\rightarrow \mathbb{F}$ على السطر 3؛ فلنعمل ذلك الآن. واختصاراً للوقت نطبقها على كلا الفرعين. تذكر أننا لا نضع علامة صح بجانب صيغة موقّعة إلا إذا طبقنا القاعدة الموافقة في كل فرع مفتوح. لذلك يُستحسن تطبيق القاعدة في نهاية كل فرع يحتوي على الصيغة موقّعة التي تنطبق عليها القاعدة. وبهذه الطريقة لن نحتاج إلى الرجوع إلى تلك الصيغة موقّعة في موضع أدنى من الفروع المختلفة.

1.	$\mathbb{F} (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
$\swarrow \quad \searrow$		
4.	$\mathbb{T} \neg\varphi \quad \mathbb{T} \psi$	$\vee \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{F} \psi \quad \mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
$\otimes$		

الفرع الأيمن مغلق الآن. أما في الفرع الأيسر فما زال بوسعنا تطبيق قاعدة $\neg \mathbb{T}$ على السطر 4. وينتج من ذلك $\mathbb{F} \varphi$ ، فيُغلق الفرع الأيسر:

1.	$\mathbb{F} (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
$\swarrow \quad \searrow$		
4.	$\mathbb{T} \neg\varphi \quad \mathbb{T} \psi$	$\vee \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{F} \psi \quad \mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
7.	$\mathbb{F} \varphi \quad \otimes$	$\neg \mathbb{T} 4$
$\otimes$		

مثال 11.6. يمكننا إنشاء جداول دلالية لأي عدد من الصيغ موقّعة بوصفها افتراضات. وكثيرًا ما يلزم أيضًا تطبيق أكثر من قاعدة تتيح التفرع؛ وبوجه عام يمكن أن يكون ل جدول دلالي أي عدد من الفروع. فمثلاً، انظر في جدول دلالي لـ $\{\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi), \mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)\}$. نبدأ بتطبيق $\vee \mathbb{T}$ على الافتراض الأول:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$	Assumption
$\swarrow \quad \searrow$		
3.	$\mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} \psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$

يمكننا الآن تطبيق قاعدة $\wedge \mathbb{F}$ على السطر 2. ونفعل ذلك على كلا الفرعين في آن واحد، ومن ثم يمكننا وضع علامة صح على السطر 2:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi$ $\mathbb{F} \varphi \vee \psi$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi$	$\wedge \mathbb{F} 2$

يمكننا الآن تطبيق $\vee \mathbb{F}$ على جميع الفروع التي تحتوي $\varphi \vee \psi$:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi$ $\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi$	$\wedge \mathbb{F} 2$
5.	$\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 4$
6.	$\mathbb{F} \psi$ $\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 4$

الفرع الواقع في أقصى اليسار مغلق الآن. فلنطبق $\vee \mathbb{F}$ على $\varphi \vee \chi$:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge \mathbb{F} 2$
5.	$\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 4$
6.	$\mathbb{F} \psi$ $\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 4$
7.	$\otimes$ $\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 4$
8.	$\mathbb{F} \chi$ $\mathbb{F} \chi$	$\vee \mathbb{F} 4$

لاحظ أننا أنزلنا نتيجة تطبيق $\vee \mathbb{F}$ للمرة الثانية إلى موضع أدنى توخيًا للوضوح. ولم يكن ذلك لازمًا في هذه الحالة، لأن التبريرات كانت ستكون هي نفسها. يبقى فرعان مفتوحين، وتبقى $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$ في السطر 3 بلا علامة صح. نطبق عليها $\wedge \mathbb{T}$ فنحصل على جدول دلالي مغلق:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee \mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge \mathbb{F} 2$
5.	$\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 4$
6.	$\mathbb{F} \psi$ $\mathbb{F} \chi$ $\mathbb{F} \psi$ $\mathbb{F} \chi$	$\vee \mathbb{F} 4$
7.	$\otimes$ $\otimes$ $\mathbb{T} \psi$ $\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 3$
8.	$\otimes$ $\otimes$ $\mathbb{T} \chi$ $\mathbb{T} \chi$	$\wedge \mathbb{T} 3$

وللمقارنة، إليك جدول دلالي مغلقًا لمجموعة الافتراضات نفسها، طُبِّقَتْ فيه القواعد بترتيب مختلف:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$	$\wedge \mathbb{F} 2$
4.	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 3$
5.	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi \checkmark$ $\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee \mathbb{T} 1$
7.	$\otimes$ $\mathbb{T} \psi$ $\otimes$ $\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 6$
8.	$\otimes$ $\mathbb{T} \chi$ $\otimes$ $\mathbb{T} \chi$	$\wedge \mathbb{T} 6$

11.5 المفاهيم النظرية البرهانية

يجمع هذا القسم تعريفي علاقة القابلية للإثبات والاتساق في الجداول الدلالية.

مثلاً عرّفنا عدداً من المفاهيم الدلالية المهمة (الصلاحيّة والاستلزام وقابلية الإرضاء)، نعرّف الآن مفاهيم نظرية برهانية موافقة لها. ولا تُعرّف هذه بالرجوع إلى إرضاء الجمل في التقييمات، بل بالرجوع إلى وجود بعض الجداول دلالي x المغلقة. وكان من الاكتشافات المهمة أن هذه المفاهيم تتطابق. وهذا التطابق هو مضمون مبرهنة السلامة ومبرهنة الاكتمال.

تعريف 11.7 (المبرهنات). تكون الجملة φ مبرهنة إذا وُجد جدول دلالي مغلق $\mathbb{F} \models \varphi$. ونكتب φ إذا كانت φ مبرهنة، و φ إذا لم تكن كذلك.

تعريف 11.8 (قابلية الاشتقاق). تكون جملة φ قابلة للاشتقاق من مجموعة الجمل Γ ، أي $\Gamma \vdash \varphi$ ، إذا وفقط إذا وُجدت مجموعة منتهية $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ و جدول دلالي مغلق للمجموعة

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

إذا لم تكن φ قابلة للاشتقاق من Γ كتبنا $\Gamma \not\vdash \varphi$.

تعريف 11.9 (الاتساق). تكون مجموعة الجمل Γ غير متسقة إذا وفقط إذا وُجدت مجموعة منتهية $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ و جدول دلالي مغلق للمجموعة

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

إذا لم تكن Γ غير متسقة، قلنا إنها متسقة.

قضية 11.10 (الانعكاسية). إذا كان $\varphi \in \Gamma$ ، فإن $\Gamma \vdash \varphi$.

برهان. إذا كان $\varphi \in \Gamma$ ، فإن $\{\varphi\}$ مجموعة جزئية منتهية من Γ والجدول دلالي

- | | | |
|----|----------------------|------------|
| 1. | $\mathbb{F} \varphi$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \varphi$ | Assumption |
| | $\otimes$ | |

□

مغلق.

قضية 11.11 (الرتابة). إذا كان $\Gamma \subseteq \Delta$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن $\Delta \vdash \varphi$.

□

برهان. كل مجموعة جزئية منتهية من Γ هي أيضاً مجموعة جزئية من Δ .

قضية 11.12 (التعددية). إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ و $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ فإن $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

برهان. إذا كان $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، فثمة مجموعة جزئية منتهية $\Delta_0 = \{\chi_1, \dots, \chi_n\} \subseteq \Delta$ بحيث

$$\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n\}$$

لها جدول دلالي مغلق. وإذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فثمة $\theta_1, \dots, \theta_m \in \Gamma$ بحيث

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m\}$$

لها جدول دلالي مغلق.

انظر الآن في الجدول دلالي ذي الافتراضات

$$\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m.$$

طبق قاعدة **Cut** على φ . يولد ذلك فرعين، يحتوي أحدهما على $\mathbb{T} \varphi$ والآخر على $\mathbb{F} \varphi$. وهكذا تتوافر في أحد الفرعين جميع الصيغ

$$\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n\}$$

وبما أن لهذه الافتراضات جدول دلالي مغلقًا، فيمكننا إلحاقه بذلك الفرع؛ فيُغلق كل فرع يمر عبر $\mathbb{T} \varphi$. وفي الفرع الآخر تتوافر جميع الصيغ

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m\}$$

ولذلك يمكننا أيضًا إكمال الجانب الآخر لنحصل على جدول دلالي مغلق. وهذا يثبت $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$. $\square$

لاحظ أن هذا يعني، بوجه خاص، أنه إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ و $\varphi \vdash \psi$ فإن $\Gamma \vdash \psi$. وينتج أيضًا أنه إذا كان $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ وكان $\Gamma \vdash \varphi_i$ لكل i ، فإن $\Gamma \vdash \psi$.

قضية 11.13. تكون Γ غير متسقة إذا وفقط إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ لكل جملة φ .

برهان. تمرين. $\square$

قضية 11.14 (التراص). 1. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فثمة مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ بحيث $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. إذا كانت كل مجموعة جزئية منتهية من Γ متسقة، فإن Γ متسقة.

برهان. 1. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فثمة مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ و جدول دلالي مغلق لـ

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

ويثبت هذا الجدول دلالي أيضًا $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. إذا كانت Γ غير متسقة، فهناك جدول دلالي مغلق، لبعض المجموعات الجزئية المنتهية $\Gamma_0 = \{ \psi_1, \dots, \psi_n \}$ ، $\vdash$

$$\{ \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n \}$$

□

ويثبت هذا الجدول دلالي المغلق أن Γ_0 غير متسقة.

11.6 قابلية الاشتقاق والاتساق

سنثبت الآن عددًا من خصائص علاقة القابلية للاشتقاق. وهذه الخصائص مهمة في ذاتها، وسيكون لكل منها دور في برهان مبرهنة الاكتمال.

قضية 11.15. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ وكانت $\Gamma \cup \{ \varphi \}$ غير متسقة، فإن Γ غير متسقة.

برهان. توجد مجموعتان منتهيتان $\Gamma_0 = \{ \psi_1, \dots, \psi_n \}$ و $\Gamma_1 = \{ \chi_1, \dots, \chi_m \} \subseteq \Gamma$ بحيث

$$\begin{aligned} & \{ \mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n \} \\ & \{ \mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_m \} \end{aligned}$$

لهما جداول دلالية مغلقة. وباستخدام قاعدة **Cut** على φ يمكننا جمعهما في جدول دلالي مغلق واحد يثبت أن $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ غير متسقة. وبما أن $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، فإن $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، ومن ثم Γ غير متسقة. □

قضية 11.16. $\Gamma \vdash \varphi$ إذا وفقط إذا كانت $\Gamma \cup \{ \neg \varphi \}$ غير متسقة.

برهان. افترض أولاً أن $\Gamma \vdash \varphi$ ، أي أن هناك جدول دلالي مغلقاً لـ

$$\{ \mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n \}$$

وباستخدام قاعدة $\neg \mathbb{T}$ يمكن تحويله إلى جدول دلالي مغلق لـ

$$\{ \mathbb{T} \neg \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n \}.$$

ومن جهة أخرى، إذا كان للأخير جدول دلالي مغلق، فيمكننا تحويله إلى جدول دلالي مغلق للأول بحذف كل صيغة تنتج من تطبيق $\neg \mathbb{T}$ على الافتراض الأول $\neg \varphi$ ، وحذف ذلك الافتراض أيضاً، ثم إضافة الافتراض $\mathbb{F} \varphi$. ذلك أن الفرع إن كان مغلقاً من قبل لاحتوائه على نتيجة تطبيق $\neg \mathbb{T}$ على $\neg \varphi$ ، أي $\mathbb{F} \varphi$ ، فإن الفرع الموافق له في الجدول دلالي الجديد مغلق أيضاً. وإذا كان فرع في الجدول الدلالي القديم مغلقاً لاحتوائه على الافتراض $\neg \varphi$ وعلى $\mathbb{F} \neg \varphi$ معاً، فيمكننا تحويله إلى فرع مغلق بتطبيق $\neg \mathbb{F}$ على $\mathbb{F} \neg \varphi$ لنحصل على $\mathbb{T} \varphi$. وهذا يغلق الفرع لأننا أضفنا $\mathbb{F} \varphi$ بوصفه افتراضاً. □

قضية 11.17. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ و $\neg\varphi \in \Gamma$ ، فإن Γ غير متسقة.

برهان. افترض أن $\Gamma \vdash \varphi$ و $\neg\varphi \in \Gamma$. إذن توجد $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ بحيث

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

لها جدول دلالي مغلق. استبدل بالافتراض $\mathbb{F} \varphi$ الافتراض $\mathbb{T} \neg\varphi$ ، وأدرج بعد الافتراضات نتيجة تطبيق $\neg\mathbb{T}$ على $\mathbb{T} \neg\varphi$. وكل جملة في الجدول دلالي كان تبريرها يحيل إلى السطر 1 في الجدول دلالي القديم يصبح تبريرها الآن محيلاً إلى السطر $n+2$. ولذلك إذا كان الجدول دلالي القديم مغلقاً، كان الجديد مغلقاً أيضاً. وهو يثبت أن Γ غير متسقة، لأن جميع الافتراضات تنتمي إلى Γ . $\square$

قضية 11.18. إذا كانت كل من $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة، فإن Γ غير متسقة.

برهان. إذا وجدت $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ و $\chi_1, \dots, \chi_m \in \Gamma$ بحيث

$$\{\mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\} \text{ و } \{\mathbb{T} \neg\varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_m\}$$

كان لكل منهما جداول دلالية مغلقة، فيمكننا إنشاء جدول دلالي واحد مركب يثبت أن Γ غير متسقة، وذلك باستخدام $\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n$ مع $\mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_m$ بوصفها افتراضات، ثم تطبيق قاعدة **Cut**. وينتج فرعان، يبدأ أحدهما بـ $\mathbb{T} \varphi$ والآخر بـ $\mathbb{F} \varphi$.

في الجانب الأيسر، أضف الجزء الواقع تحت افتراضات الجدول دلالي الأول. وهنا يظل كل تطبيق لقاعدة صحيحاً، لأن كل افتراض من افتراضات الجدول دلالي الأول، بما فيها $\mathbb{T} \varphi$ ، متاح. وهكذا يُغلق كل فرع تحت $\mathbb{T} \varphi$. وفي الجانب الأيمن، أضف الجزء الواقع تحت افتراضات الجدول دلالي الثاني، بعد حذف نتائج أي تطبيقات لـ $\neg\mathbb{T}$ على $\mathbb{T} \neg\varphi$. فنتيجة $\neg\mathbb{T}$ عند تطبيقها على $\mathbb{T} \neg\varphi$ هي $\mathbb{F} \varphi$ ، وهي مع ذلك متاحة لأنها نتيجة قاعدة **Cut** في الجانب الأيمن من الجدول دلالي المركب.

إذا كان فرع في الجدول الدلالي الثاني مغلقاً لاحتوائه على الافتراض $\mathbb{T} \neg\varphi$ (الذي لم يعد يظهر افتراضاً في الجدول دلالي المركب) وعلى $\mathbb{F} \neg\varphi$ ، فيمكننا تطبيق $\neg\mathbb{F}$ على $\mathbb{F} \neg\varphi$ لنحصل على $\mathbb{T} \varphi$. وعندئذ يُغلق أيضاً الفرع الموافق في الجدول دلالي المركب، لأنه يحتوي على نتيجة قاعدة **Cut** اليمنى، $\mathbb{F} \varphi$. وإذا أُغلق فرع في الجدول دلالي الثاني لأي سبب آخر، فإن الفرع الموافق له في الجدول دلالي المركب يُغلق أيضاً، لأن كل صيغ موقعة غير $\mathbb{T} \neg\varphi$ تظهر في الفرع من الجدول دلالي الثاني القديم تظهر كذلك في الفرع الموافق من الجدول دلالي المركب. $\square$

11.7 قابلية الاشتقاق والروابط القضية

نثبت أن علاقة القابلية الاشتقاق $\vdash$ للجدول الدلالية قوية بما يكفي لإثبات بعض الحقائق الأساسية المتعلقة بالروابط القضية، مثل $\varphi \vdash \varphi \wedge \psi$ و $\varphi \vdash \psi \rightarrow \varphi$ (قاعدة إثبات المقدّم). وهذه الحقائق لازمة لبرهان مبرهنة الاكتمال.

قضية 11.19. 1. كل من $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ و $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$.

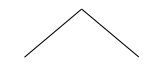
2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

برهان. 1. لكل من $\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi \wedge \psi\}$ و $\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \varphi \wedge \psi\}$ جداول دلالية مغلقة:

1.	$\mathbb{F} \varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
4.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F} \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
4.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

2. إليك جدول دلالي مغلقاً لـ $\{\mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \psi, \mathbb{F} \varphi \wedge \psi\}$:

1.	$\mathbb{F} \varphi \wedge \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
		
4.	$\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \psi$	$\wedge \mathbb{F} 1$
	$\otimes$ $\otimes$	

قضية 11.20. 1. المجموعة $\{\varphi \vee \psi, \neg \varphi, \neg \psi\}$ غير متسقة.

2. كل من $\psi \vdash \varphi \vee \psi$ و $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$.

برهان. 1. ننشئ جدول دلالي مغلقاً لـ $\{\mathbb{T} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \neg \varphi, \mathbb{T} \neg \psi\}$:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \neg \varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \neg \psi$	Assumption
4.	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \psi$	$\neg \mathbb{T} 3$
6.	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi$	$\vee \mathbb{T} 1$
	$\otimes$ $\otimes$	

2. لكل من $\{\mathbb{F} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \psi\}$ و $\{\mathbb{F} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \varphi\}$ جداول دلالية مغلقة:

1.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

قضية 11.21. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. كل من $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\neg \varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

برهان. 1. للمجموعة $\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \varphi\}$ جدول دلالي مغلق:

1.	$\mathbb{F} \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
	$\swarrow \quad \searrow$	
4.	$\mathbb{F} \varphi \quad \mathbb{T} \psi$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
	$\otimes \quad \otimes$	

2. لكل من $\{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \psi\}$ و $\{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \neg \varphi\}$ جداول دلالية مغلقة:

1.	$\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \neg \varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
5.	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

11.8 السلامة

يكون نسق اشتقاق، كالجداول الدلالية، سليماً إذا لم يستطع اشتقاق أموراً لا تلزم في الواقع. ولذلك فالسلامة ضرب من خصائص الأمان المضمونة لأنساق الاشتقاق. وبحسب الخاصية النظرية البرهانية موضع البحث، نود أن نعرف مثلاً أن:

1. كل φ قابلة للاشتقاق تكون تحصيل حاصل؛
2. إذا كانت جملة قابلة للاشتقاق من جمل أخرى، فهي أيضاً نتيجة لها؛
3. إذا كانت مجموعة من الجمل غير متسقة، فهي غير قابلة للإرضاء.

هذه خصائص مهمة لنسق اشتقاق. فإذا لم تتحقق أي منها، كان نسق الاشتقاق معيباً—إذ يكون قادراً على اشتقاق أكثر مما ينبغي. ولذلك فإن إثبات سلامة نسق اشتقاق في غاية الأهمية. ولأن جميع هذه الخصائص النظرية البرهانية تُعرّف بواسطة جداول دلالية مغلقة من نوع أو آخر، فإن إثبات (1)–(3) أعلاه يقتضي إثبات أمر يتعلق بالخصائص الدلالية للجداول الدلالية المغلقة. سنعرّف أولاً ما يعنيه أن تُرضى صيغة موقّعة في تقييم، ثم نبين أنه إذا كان جدول دلالي مغلقاً، فلا تقييم ترضي جميع افتراضاته. وعندئذ تلزم (1)–(3) نتائج مباشرة لهذه النتيجة.

تعريف 11.22. تقييم $\mathbf{v}$ ترضي صيغة موقّعة $\mathbb{T} \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathbf{v} \models \varphi$ ، وتُرضي $\mathbb{F} \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \not\models \mathbf{v}$. وتُرضي $\mathbf{v}$ مجموعة من الصيغ موقّعة Γ إذا وفقط إذا أرضت كل $S \varphi \in \Gamma$. وتكون Γ قابلة للإرضاء إذا وُجدت تقييم ترضيها، وغير قابلة للإرضاء خلاف ذلك.

مبرهنة 11.23 (السلامة). إذا كان Γ جدول دلالي مغلق، فإن Γ غير قابلة للإرضاء.

برهان. لنسمّ فرعاً من جدول دلالي قابلاً للإرضاء إذا وفقط إذا كانت مجموعة الصيغ موقّعة الواقعة عليه قابلة للإرضاء، ولنسمّ جدول دلالي قابلاً للإرضاء إذا احتوى على فرع واحد قابل للإرضاء على الأقل. نبين ما يأتي: إن توسيع جدول دلالي قابل للإرضاء بإحدى قواعد الاستدلال ينتج دائماً جدول دلالي قابلاً للإرضاء. وهذا يثبت المبرهنة: فكل جدول دلالي مغلق ينتج من تطبيق قواعد الاستدلال على الجدول دلالي المؤلف فقط من افتراضات من Γ . ولذلك لو كانت Γ قابلة للإرضاء، لكان كل جدول دلالي لها قابلاً للإرضاء. لكن الجدول دلالي المغلق غير قابل للإرضاء بوضوح: إذ يحتوي كل فرع على $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{F} \varphi$ معاً، ولا يمكن لأي تقييم أن ترضي φ ولا ترضيها في آن واحد. افترض أن لدينا جدول دلالي قابلاً للإرضاء، أي جدول دلالي له فرع واحد قابل للإرضاء على الأقل. فتطبيق قاعدة استدلال إما أن يضيف صيغ موقّعة إلى فرع، وإما أن يقسم فرعاً إلى اثنين. وإذا كان في الجدول دلالي فرع قابل للإرضاء لا يوسع تطبيق القاعدة المعني، فإنه يظل فرعاً قابلاً للإرضاء في الجدول دلالي الموسع، ولذلك يكون الجدول الدلالي الموسع قابلاً للإرضاء. فلا يبقى علينا إلا النظر في الحالة التي تُطبّق فيها قاعدة على فرع قابل للإرضاء. لتكن Γ مجموعة الصيغ موقّعة الواقعة على ذلك الفرع، ولتكن $S \varphi \in \Gamma$ هي الصيغة موقّعة التي تُطبّق عليها القاعدة. فإذا لم تنتج القاعدة فرعاً منقسماً، فعلينا أن نبين أن الفرع الموسع، أي Γ مع نتائج القاعدة، يظل قابلاً للإرضاء. وإذا أنتجت القاعدة فرعاً منقسماً، فعلينا أن نبين أن واحداً على الأقل من الفرعين الناتجين قابل للإرضاء. ننظر أولاً في الاستدلالات الممكنة التي لا تنتج فرعاً منقسماً.

1. يُوسّع الفرع بتطبيق $\neg \mathbb{T}$ على $\mathbb{T} \neg \psi \in \Gamma$. عندئذ يحتوي الفرع الموسع على الصيغ موقّعة $\mathbb{F} \psi \in \Gamma \cup \{\mathbb{F} \psi\}$. افترض $\mathbf{v} \models \Gamma$ وبوجه خاص $\mathbf{v} \models \neg \psi$. ومن ثم $\mathbf{v} \not\models \psi$ ، أي تُرضي $\mathbb{F} \psi$.

2. يُوسّع الفرع بتطبيق $\neg \mathbb{F}$ على $\mathbb{F} \neg \psi \in \Gamma$ تمرين.

3. يُوسّع الفرع بتطبيق $\mathbb{T} \wedge$ على $\mathbb{T} \psi \wedge \chi \in \Gamma$ ، وينتج من ذلك صيغ موقّعة جديدتان على الفرع: $\mathbb{T} \psi$ و $\mathbb{T} \chi$. افترض $\mathbf{v} \models \Gamma$ وبوجه خاص $\mathbf{v} \models \psi \wedge \chi$. ومن ثم $\mathbf{v} \models \psi$ و $\mathbf{v} \models \chi$. وهذا يعني أن $\mathbf{v}$ تُرضي كلا من $\mathbb{T} \psi$ و $\mathbb{T} \chi$.

4. يُوسّع الفرع بتطبيق $\mathbb{F} \vee$ على $\mathbb{F} \psi \vee \chi \in \Gamma$ تمرين.

5. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\rightarrow$ على $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$: وينتج من ذلك صيغ موقَّعة جديدتان على الفرع: $\Gamma \vdash \psi$ و $\Gamma \vdash \chi$. افترض $\Gamma \vdash \psi$ ، وبوجه خاص $\psi \rightarrow \chi \vdash \chi$. ومن ثم $\Gamma \vdash \psi$ و $\Gamma \vdash \chi$. وهذا يعني أن $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$ تُرضي كلاً من $\Gamma \vdash \psi$ و $\Gamma \vdash \chi$.

لننظر الآن في الاستدلالات الممكنة التي تنتج فرعاً منقسماً.

1. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\wedge$ على $\Gamma \vdash \psi \wedge \chi$ ، فينتج فرعان: أيسر يستمر عبر $\Gamma \vdash \psi$ ، وأيمن يستمر عبر $\Gamma \vdash \chi$. افترض $\Gamma \vdash \psi \wedge \chi$ ، وبوجه خاص $\psi \wedge \chi \vdash \psi$ أو $\psi \wedge \chi \vdash \chi$. ففي الحالة الأولى تُرضي $\Gamma \vdash \psi$ الصيغة $\Gamma \vdash \psi$ ، أي إن $\Gamma \vdash \psi$ تُرضي الصيغ الواقعة على الفرع الأيسر. وفي الحالة الثانية تُرضي $\Gamma \vdash \chi$ الصيغة $\Gamma \vdash \chi$ ، أي إن $\Gamma \vdash \chi$ تُرضي الصيغ الواقعة على الفرع الأيمن.

2. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\vee$ على $\Gamma \vdash \psi \vee \chi$: تمرين.

3. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\rightarrow$ على $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$: تمرين.

4. يُوسَّع الفرع بتطبيق Cut : وينتج من ذلك فرعان، يحتوي أحدهما على $\Gamma \vdash \psi$ والآخر على $\Gamma \vdash \chi$. وبما أن $\Gamma \vdash \psi$ ، وإما $\Gamma \vdash \psi$ أو $\Gamma \vdash \chi$ ، فإن $\Gamma \vdash \psi$ تُرضي إما الفرع الأيسر وإما الفرع الأيمن. $\square$

نتيجة لازمة 11.24. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن φ تحصيل حاصل.

نتيجة لازمة 11.25. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن $\Gamma \vdash \varphi$.

برهان. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فلبعض $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ يكون للمجموعة $\{\Gamma \vdash \varphi, \Gamma \vdash \psi_1, \dots, \Gamma \vdash \psi_n\}$ جدول دلالي مغلق. وبحسب **مبرهنة 11.23**، فإن كل تقييم ν يجعل بعض ψ_i كاذبة أو تجعل φ صادقة. ومن ثم، إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، كان أيضاً $\Gamma \vdash \varphi$. $\square$

نتيجة لازمة 11.26. إذا كانت Γ قابلة للإرضاء، فهي متسقة.

برهان. نبرهن المقابل بالنقيض. افترض أن Γ غير متسقة. عندئذ توجد $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ و جدول دلالي مغلق لـ $\{\Gamma \vdash \psi_1, \dots, \Gamma \vdash \psi_n\}$. وبحسب **مبرهنة 11.23**، لا توجد ν بحيث $\nu \models \psi_i$ لكل $i = 1, \dots, n$. لكن هذا يعني أن Γ غير قابلة للإرضاء. $\square$

مسائل

مسألة 11.1. أنشئ جداول دلالية مغلقة لما يأتي:

1. $\Gamma \vdash \varphi \wedge (\psi \wedge \chi), \Gamma \vdash (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$

$$.T \varphi \vee (\psi \vee \chi), F (\varphi \vee \psi) \vee \chi \quad .2$$

$$.T \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), F \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi) \quad .3$$

$$.T \varphi, F \neg \neg \varphi \quad .4$$

مسألة 11.2. أنشئ جداول دلالية مغلقة لما يأتي:

$$.T (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi, F \varphi \rightarrow \chi \quad .1$$

$$.T (\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi), F (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \quad .2$$

$$.F \neg(\varphi \wedge \neg \varphi) \quad .3$$

$$.T \psi \rightarrow \varphi, F \neg \varphi \rightarrow \neg \psi \quad .4$$

$$.F (\varphi \rightarrow \neg \varphi) \rightarrow \neg \varphi \quad .5$$

$$.F \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg \psi \quad .6$$

$$.T \varphi \rightarrow \chi, F \neg(\varphi \wedge \neg \chi) \quad .7$$

$$.T \varphi \wedge \neg \chi, F \neg(\varphi \rightarrow \chi) \quad .8$$

$$.T \varphi \vee \psi, T \neg \psi, F \varphi \quad .9$$

$$.T \neg \varphi \vee \neg \psi, F \neg(\varphi \wedge \psi) \quad .10$$

$$.F (\neg \varphi \wedge \neg \psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi) \quad .11$$

$$.F \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg \varphi \wedge \neg \psi) \quad .12$$

مسألة 11.3. أنشئ جداول دلالية مغلقة لما يأتي:

$$.T \neg(\varphi \rightarrow \psi), F \varphi \quad .1$$

$$.T \neg(\varphi \wedge \psi), F \neg \varphi \vee \neg \psi \quad .2$$

$$.T \varphi \rightarrow \psi, F \neg \varphi \vee \psi \quad .3$$

$$.F \neg \neg \varphi \rightarrow \varphi \quad .4$$

$$.T \varphi \rightarrow \psi, T \neg \varphi \rightarrow \psi, F \psi \quad .5$$

$$.6 \quad \mathbb{T} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

$$.7 \quad \mathbb{T} (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi, \mathbb{F} \varphi$$

$$.8 \quad \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

مسألة 11.4. أثبت قضية 11.13

مسألة 11.5. أثبت أن $\neg \varphi \vdash \Gamma$ إذا وفقط إذا كانت $\Gamma \cup \{\varphi\}$ غير متسقة.

مسألة 11.6. أكمل برهان مبرهنة 11.23.

باب 12

اشتقاقات البديهي

لم تُبذل بعد محاولة لضمان مراعاة مادة هذا الفصل للوسوم المختلفة التي تبين أي الروابط والكميات أولي وأيها معرّف: إذ يُفترض أنها كلها أولية، باستثناء $\rightarrow$ الذي يُفترض أنه معرّف. وإذا كان وسم FOL صادقًا، ننتج نسخة ذات كمّيات، وإلا أنتجنا نسخة من دونها.

12.1 القواعد واشتقاقات

قد تكون أنساق الاشتقاقات البديهية أبسط أنساق الاشتقاق في المنطق. ف اشتقاق ليس إلا متتالية من الصيغ. ولكي تُعد المتتالية اشتقاق، يجب أن تكون كل صيغة فيها إما حالة من بديهية، وإما أن تلزم بقاعدة استدلال عن صيغ واحدة أو أكثر تسبقها في المتتالية. وتقوم اشتقاق بيشقّق آخر صيغة فيها.

تعريف 12.1 (قابلية الاشتقاق). إذا كانت Γ مجموعة من صيغ اللغة $\mathcal{L}$ ، فإن اشتقاق من Γ هو متتالية منتهية φ_1 ، $\dots$ ، φ_n من الصيغ، يتحقق لكل $i \leq n$ واحد مما يأتي:

1. $\varphi_i \in \Gamma$ ؛ أو

2. φ_i بديهية؛ أو

3. تلزم φ_i عن φ_j ما (φ_k) حيث $j < i$ و ($k < i$) بقاعدة استدلال.

يعتمد ما يُعد اشتقاق صحيحًا على قواعد الاستدلال التي نجيزها (وطبعًا على ما نتخذه بديهيات). وقاعدة الاستدلال عبارة شرطية نخبرنا بأنه في ظروف معينة تكون خطوة φ_i في اشتقاق خطوة استدلال صحيحة.

تعريف 12.2 (قاعدة الاستدلال). تعطي قاعدة الاستدلال شرطًا كافيًا لما يُعد خطوة استدلال صحيحة في اشتقاق من Γ .

فمثلاً، بما أن كل متتالية أحادية العنصر φ تحقق $\varphi \in \Gamma$ تُعد بوضوح اشتقاق، فقد تكون العبارة الآتية قاعدة استدلال بسيطة جداً:

إذا كان $\varphi \in \Gamma$ ، فإن φ دائماً خطوة استدلال صحيحة في كل اشتقاق من Γ .

وبالمثل، إذا كانت φ إحدى البديهيات، فإن φ وحدها اشتقاق، ولذلك تكون العبارة الآتية أيضاً قاعدة استدلال:

إذا كانت φ بديهية، فإن φ خطوة استدلال صحيحة.

ويصبح الأمر أكثر إثارة إذا أحالت قاعدة الاستدلال إلى صيغ تظهر قبل الخطوة موضع النظر. وتسمى القاعدة الآتية قاعدة إثبات المقدّم:

إذا ظهرت $\varphi \rightarrow \psi$ و ψ في موضع أعلى من الاشتقاق، فإن φ خطوة استدلال صحيحة.

إذا كانت هذه قاعدة الاستدلال الوحيدة، كان تعريفنا للاشتقاق أعلاه مكافئاً لما يأتي: تكون $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ اشتقاق إذا وفقط إذا تحقق لكل $i \leq n$ واحد مما يأتي:

1. $\varphi_i \in \Gamma$ ؛ أو

2. φ_i بديهية؛ أو

3. لبعض $i < j$ تكون φ_j هي $\varphi_i \rightarrow \psi$ ، ولبعض $k < i$ تكون φ_k هي ψ .

يقول الشرط الأخير إن φ_i تلزم عن φ_j ($\varphi_i \rightarrow \psi$) و φ_k (ψ) بقاعدة إثبات المقدّم. فإذا استطعنا الانتقال من 1 إلى n ، وفي كل مرة نجد صيغة φ_i إما تنتمي إلى Γ ، وإما بديهية، وإما تخبرنا قاعدة استدلال بأنها خطوة استدلال صحيحة، فإن المتتالية كلها تُعد اشتقاق صحيحاً.

تعريف 12.3 (قابلية الاشتقاق). تكون الصيغة φ قابلة للاشتقاق من Γ ، ونكتب $\Gamma \vdash \varphi$ ، إذا وُجد اشتقاق من Γ ينتهي بـ φ .

تعريف 12.4 (المبرهنات). تكون صيغة φ مبرهنة إذا وُجد اشتقاق لـ φ من المجموعة الخالية. ونكتب $\vdash \varphi$ إذا كانت φ مبرهنة، و $\nvdash \varphi$ إذا لم تكن كذلك.

12.2 بديهيات الروابط القضية وقواعدها

تعريف 12.5 (البديهيات). تتألف مجموعة AX_0 ، وهي مجموعة بديهيات الروابط القضية، من جميع الصيغ التي لها إحدى الصور الآتية:

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad (12.1)$$

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi \quad (12.2)$$

$$!A \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \quad (12.3)$$

$$!A \rightarrow (\varphi \vee \psi) \quad (12.4)$$

$$!A \rightarrow (\psi \vee \varphi) \quad (12.5)$$

$$(\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi)) \quad (12.6)$$

$$!A \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad (12.7)$$

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)) \quad (12.8)$$

$$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \neg\varphi) \quad (12.9)$$

$$\neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad (12.10)$$

$$\top \quad (12.11)$$

$$\perp \rightarrow \varphi \quad (12.12)$$

$$(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\varphi \quad (12.13)$$

$$\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi \quad (12.14)$$

تعريف 12.6 (قاعدة إثبات المقدم). إذا ظهرت $\psi \rightarrow \varphi$ و ψ بالفعل في اشتقاق، فإن φ خطوة استدلال صحيحة.

سنختصر قاعدة إثبات المقدم بالرمز «mp».

12.3 أمثلة على اشتقاقات

مثال 12.7. افترض أننا نريد إثبات $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$. من الواضح أن هذه ليست حالة من أي بديهية لدينا، ولذلك علينا استخدام قاعدة mp لكي اشتقاق إياها. والقاعدة الوحيدة التي نحتاج إليها هنا هي إثبات المقدم، وهي تتيح لنا، عند إعطائنا φ و $\psi \rightarrow \varphi$ ، تبرير ψ . ومن الاستراتيجيات الممكنة استخدام 12.6 (Eq.) بحيث تكون φ هي θ ، و ψ هي α ، و χ هي $\theta \rightarrow \alpha$ ، أي الحالة

$$(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))).$$

لماذا؟ لأن تطبيقين لقاعدة إثبات المقدم ينتجان الجزء الأخير، وهو ما نريده. ونرى بسهولة أن $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ حالة من 12.10 (Eq.)، وأن $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ حالة من 12.7 (Eq.). ومن ثم يكون اشتقاق المطلوب:

1. $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ (Eq.)12.10
2. $(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow$
 $((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)))$ (Eq.)12.6
3. $(\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))$ mp ,2 ,1
4. $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ (Eq.)12.7
5. $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ mp ,4 ,3

مثال 12.8. لنحاول إيجاد اشتقاق لـ $\theta \rightarrow \theta$. إنها ليست حالة من بديهية، ولذلك علينا استخدام mp لكي اشتقاق إياها. (Eq.)12.7 بديهية على الصورة $\psi \rightarrow \varphi$ يمكننا تطبيق mp عليها. ولكي تكون مفيدة، يجب طبعاً أن تكون ψ التي تبررها mp خطوةً صحيحة في هذه الحالة هي $\theta \rightarrow \theta$ ، لأن هذا هو ما نريد اشتقاق. وهذا يعني أن φ يجب أن تكون أيضاً θ ، أي قد ننظر في الحالة الآتية من (Eq.)12.7:

$$\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$$

ولكي نطبق mp، نحتاج أيضاً إلى تبرير المقدمة الثانية الموافقة، وهي φ . لكنها ستكون في حالتنا θ ، ولن نستطيع اشتقاق θ وحدها. ولذلك نحتاج إلى استراتيجية مختلفة. البديهية الأخرى التي لا تتضمن إلا $\rightarrow$ هي (Eq.)12.8، أي

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$$

يمكننا الوصول إلى الشرطية المتداخلة الأخيرة بتطبيق mp مرتين. وهذا يعني مرة أخرى أننا نريد حالة من (Eq.)12.8 تكون فيها $\varphi \rightarrow \chi$ هي $\theta \rightarrow \theta$ ، أي الصيغة التي نهدف إليها. وعندئذ تكون كل من φ و χ هي θ طبعاً. فكيف نختار ψ بحيث تكون كل من $(\psi \rightarrow \chi)$ و $\varphi \rightarrow \psi$ ، أي في حالتنا $(\psi \rightarrow \theta)$ و $\theta \rightarrow \psi$ ، قابلة للاشتقاق أيضاً؟ الصيغة الأولى حالة من (Eq.)12.7 بالفعل أيًا يكن ما نختاره لـ ψ . وتكون $\theta \rightarrow \psi$ حالة أخرى من (Eq.)12.7 إذا كانت ψ هي $(\theta \rightarrow \theta)$. ومن ثم يكون اشتقاق المطلوب:

1. $\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)$ (Eq.)12.7
2. $(\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)) \rightarrow$
 $((\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta))$ (Eq.)12.8
3. $(\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ mp ,2 ,1
4. $\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ (Eq.)12.7
5. $\theta \rightarrow \theta$ mp ,4 ,3

مثال 12.9. نريد أحياناً أن نبين وجود اشتقاق لصيغة ما من صيغ أخرى Γ . فمثلاً، لنبين أنه يمكننا اشتقاق $\varphi \rightarrow \chi$ من $\Gamma = \{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi\}$.

1.	$\varphi \rightarrow \psi$	Hyp
2.	$\psi \rightarrow \chi$	Hyp
3.	$(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$	(Eq.)12.7
4.	$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$	mp ,3 ,2
5.	$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow$ $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$	(Eq.)12.8
6.	$((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$	mp ,5 ,4
7.	$\varphi \rightarrow \chi$	mp ,6 ,1

تشير الأسطر الموسومة «Hyp» (اختصارًا لـ«فرضية») إلى أن الصيغة في ذلك السطر عنصر من Γ .

قضية 12.10. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$ ، فإن $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi$.

برهان. افترض أن $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$. عندئذ يوجد اشتقاق لـ $\varphi \rightarrow \psi$ من Γ ؛ ويوجد كذلك اشتقاق لـ $\psi \rightarrow \chi$ من Γ . اجمعهما في اشتقاق واحد بوصل إحداهما بالأخرى. ثم أضف الأسطر 3-7 من الاشتقاق في المثال السابق. وهذا اشتقاق لـ $\varphi \rightarrow \chi$ —وهي السطر الأخير من الاشتقاق الجديد—من Γ . لاحظ أن تبريري السطرين 4 و 7 يظنان صحيحين إذا استُبدلت بالإحالة إلى السطر رقم 1 إحالة إلى السطر الأخير من الاشتقاق لـ $\varphi \rightarrow \psi$ ، وبالإحالة إلى السطر رقم 2 إحالة إلى السطر الأخير من الاشتقاق لـ $\psi \rightarrow \chi$. $\square$

12.4 المفاهيم النظرية البرهانية

مثلما عرّفنا عددًا من المفاهيم الدلالية المهمة (تحصيل الحاصل، والاستلزام، وقابلية الإرضاء)، نعرّف الآن مفاهيم نظرية برهانية موافقة لها. ولا تُعرّف هذه بالرجوع إلى إرضاء الجمل في التقييمات، بل بالرجوع إلى قابلية الاشتقاق بعض الصيغ أو عدم قابلية الاشتقاقها. وكان من الاكتشافات المهمة أن هذه المفاهيم تتطابق. وهذا التطابق هو مضمون مبرهنة السلامة ومبرهنة الاكتمال.

تعريف 12.11 (قابلية الاشتقاق). تكون صيغة φ قابلة للاشتقاق من Γ ، ونكتب $\Gamma \vdash \varphi$ ، إذا وُجد اشتقاق من Γ ينتهي بـ φ .

تعريف 12.12 (المبرهنات). تكون صيغة φ مبرهنة إذا وُجد اشتقاق لـ φ من المجموعة الخالية. ونكتب $\vdash \varphi$ إذا كانت φ مبرهنة، و $\nvdash \varphi$ إذا لم تكن كذلك.

تعريف 12.13 (الاتساق). تكون مجموعة Γ من الصيغ متسقة إذا وفقط إذا كان $\nvdash \perp$ ؛ وتكون غير متسقة خلاف ذلك.

قضية 12.14 (الانعكاسية). إذا كان $\varphi \in \Gamma$ ، فإن $\Gamma \vdash \varphi$.

□ برهان. الصيغة φ وحدها اشتقاق لـ φ من Γ .

قضية 12.15 (الرتابة). إذا كان $\Gamma \subseteq \Delta$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن $\Delta \vdash \varphi$.

□ برهان. كل اشتقاق لـ φ من Γ هو أيضًا اشتقاق لـ φ من Δ .

قضية 12.16 (التعددية). إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ و $\psi \vdash \varphi$ ، فإن $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

برهان. افترض أن $\psi \vdash \varphi$. عندئذ يوجد اشتقاق $\psi_1, \dots, \psi_l = \psi$ من $\Delta \cup \{\varphi\}$. وستكون بعض الخطوات في ذلك الاشتقاق صحيحة بسبب قاعدة تحويل إلى سطر سابق $\psi_i = \varphi$. وبالفرض يوجد اشتقاق لـ φ من Γ ، أي اشتقاق $\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi$ ، حيث تكون كل φ_i بديهية، أو عنصر من Γ ، أو صحيحة بقاعدة استدلال. انظر الآن في المتتالية

$$\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi, \psi_1, \dots, \psi_l = \psi.$$

□ وهذا اشتقاق صحيح لـ ψ من $\Gamma \cup \Delta$ ، لأن كل $\psi_i = \varphi$ يبررها الآن نفس ما يبرر $\varphi_k = \varphi$.

لاحظ أن هذا يعني، بوجه خاص، أنه إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ و $\psi \vdash \varphi$ ، فإن $\Gamma \vdash \psi$. وينتج أيضًا أنه إذا كان $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ وكان $\Gamma \vdash \varphi_i$ لكل i ، فإن $\Gamma \vdash \psi$.

قضية 12.17. تكون Γ غير متسقة إذا وفقط إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ لكل φ .

□ برهان. تمرين.

قضية 12.18 (التراص). 1. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فثمة مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ بحيث $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. إذا كانت كل مجموعة جزئية منتهية من Γ متسقة، فإن Γ متسقة.

برهان. 1. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فثمة متتالية منتهية من الصيغ $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ بحيث $\varphi_n \equiv \varphi$ ، وتكون كل φ_i إما بديهية منطقية، أو عنصر من Γ ، أو تلزم عن صيغ سابقة بقاعدة استدلال. خذ Γ_0 مؤلفة من تلك الصيغ φ_i التي تنتمي إلى Γ . وعندئذ يكون الاشتقاق كذلك اشتقاق من Γ_0 ، ومن ثم $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

□ 2. هذا هو المقابل بالنقيض لـ (1) في الحالة الخاصة $\perp \equiv \varphi$.

12.5 مبرهنة الاستنباط

كما رأينا، فإن إعطاء اشتقاقات في نسق بديهي أمر شاق، وقد يصعب العثور على اشتقاقات. وبدلاً من أن نكتب فعلاً قوائم طويلة من الصيغ، يسهل بوجه عام أن نبرهن على وجود مثل هذه الاشتقاقات بالاستعانة ببعض النتائج البسيطة. وقد أثبتنا بالفعل ثلاثاً من هذه النتائج: تفيد **قضيه 12.14** بأنه يمكننا دائماً الجزم بأن $\Gamma \vdash \varphi$ متى علمنا أن $\varphi \in \Gamma$. وتفيد **قضيه 12.15** بأنه إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ كان أيضاً $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$. ويترتب من **قضيه 12.16** أنه إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ و $\psi \vdash \varphi$ ، فإن $\Gamma \vdash \psi$. وهذه نتيجة بسيطة أخرى، وهي نسخة «فوقية» من قاعدة إثبات المقدم:

قضيه 12.19. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن $\Gamma \vdash \psi$.

برهان. لدينا $\psi \vdash \{\varphi, \varphi \rightarrow \psi\}$:

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------|
| 1. | φ | Hyp |
| 2. | $\varphi \rightarrow \psi$ | Hyp |
| 3. | ψ | 1، 2، إثبات المقدم |

□

وبحسب **قضيه 12.16**، نحصل على $\Gamma \vdash \psi$.

أما أهم نتيجة سنستعملها في هذا السياق فهي مبرهنة الاستنباط:

مبرهنة 12.20 (مبرهنة الاستنباط). $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ إذا وفقط إذا كان $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

برهان. اتجه «إذا» مباشر. فإذا كان $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ، كان أيضاً $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \psi$ بحسب **قضيه 12.15**. وكذلك $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$ بحسب **قضيه 12.14**. ومن ثم تعطينا **قضيه 12.19** أن $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$. أما اتجاه «فقط إذا» فبرهنه بالاستقراء في طول اشتقاق الصيغة ψ من $\Gamma \cup \{\varphi\}$.

في أساس الاستقراء نبرهن الدعوى لكل اشتقاق طوله 1. يتألف اشتقاق للصيغة ψ من $\Gamma \cup \{\varphi\}$ وطوله 1 من ψ وحدها؛ وإذا كان صحيحاً، فإما أن تكون $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$ أو أن تكون بديهية. وإذا كان $\psi \in \Gamma$ أو كان بديهية، فإن $\Gamma \vdash \psi$. ولدنا أيضاً $(\varphi \rightarrow \psi) \vdash \psi$ بحسب **12.7 (Eq.)**، ومن **قضيه 12.19** نحصل على $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. وإذا كان $\psi \in \{\varphi\}$ ، فإن $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ، لأن الصيغة الأخيرة $\varphi \rightarrow \psi$ هي نفسها $\varphi \rightarrow \varphi$ ، وقد قدمنا اشتقاق لهذه الصيغة في **مثال 12.8**.

وفي خطوة الاستقراء، افترض أن اشتقاق للصيغة ψ من $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ينتهي بخطوة ψ تبررها قاعدة إثبات المقدم. (فإن لم تبررها قاعدة إثبات المقدم، كان $\psi \in \Gamma$ أو $\psi \equiv \varphi$ أو كانت ψ بديهية، وينطبق عندئذ التعليل نفسه المستعمل في أساس الاستقراء.) إذن من الخطوات السابقة في الاشتقاق الصيغتان $\chi \rightarrow \psi$ و χ ، لبعض الصيغة χ ؛ أي إن $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \psi$ و $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi$. والاشتقاقات المقابلة أقصر، فينطبق عليها فرض الاستقراء. ومن ثم نحصل على كلتا العبارتين:

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi);$$

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi.$$

ولدينا أيضًا

$$\Gamma \vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)),$$

بحسب 12.8 (Eq.)، وبعطينا تطبيقان لقضية 12.19 النتيجة $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ، كما هو مطلوب. $\square$

لاحظ أن 12.7 (Eq.) و 12.8 (Eq.) قد اختيرتا على وجه التحديد بحيث تصح مبرهنة الاستنباط. وفيما يلي بعض الحقائق المفيدة عن قابلية الاشتقاق، ونترك برهانها تمارين.

قضية 12.21. 1. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$

2. إذا كان $\Gamma \cup \{\neg\psi\} \vdash \neg\varphi$ ، فإن $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ (المقابلة)؛

3. $\psi \vdash \{\varphi, \neg\varphi\}$ (من الباطل يلزم أي شيء، الانفجار)؛

4. $\varphi \vdash \{\neg\neg\varphi\}$ (حذف النفي المزدوج)؛

5. إذا كان $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$ ، فإن $\Gamma \vdash \varphi$ ؛

12.6 قابلية الاشتقاق والاتساق

سنثبت الآن عددًا من خصائص علاقة قابلية الاشتقاق. ولكل منها أهمية في ذاتها، كما أن لكل منها دورًا في برهان مبرهنة الاكتمال.

قضية 12.22. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ وكانت $\Gamma \cup \{\varphi\}$ غير متسقة، فإن Γ غير متسقة.

برهان. إذا كانت $\Gamma \cup \{\varphi\}$ غير متسقة، فإن $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$. وبحسب قضية 12.14، لدينا $\Gamma \vdash \psi$ لكل $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$. وبما أن $\Gamma \vdash \varphi$ أيضًا بحسب الفرض، فإن $\Gamma \vdash \psi$ لكل $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$. ومن قضية 12.16 نحصل على $\Gamma \vdash \perp$ ؛ أي إن Γ غير متسقة. $\square$

قضية 12.23. $\Gamma \vdash \varphi$ إذا وفقط إذا كانت $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة.

برهان. افترض أولاً أن $\Gamma \vdash \varphi$. عندئذ $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$ وبحسب قضية 12.15، لدينا $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$. وبحسب قضية 12.14، لدينا أيضًا $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \perp$ (Eq. 12.10). ومن ثم، بتطبيق قضية 12.19 مرتين، نحصل على $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$.

والآن افترض أن $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة؛ أي إن $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$. تعطينا مبرهنة الاستنباط $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow \perp$. ولدينا $\Gamma \vdash (\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\neg\varphi$ (Eq. 12.13)، ومن ثم $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$ بحسب قضية 12.19. وبما أن $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ (Eq. 12.14)، نحصل على $\Gamma \vdash \varphi$ بحسب قضية 12.19 مرة أخرى. $\square$

قضية 12.24. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ و $\neg\varphi \in \Gamma$ ، فإن Γ غير متسقة.

برهان. لدينا $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ بحسب 12.10 (Eq.). ونحصل على $\Gamma \vdash \perp$ بتطبيق قضية 12.19 مرتين. $\square$

قضية 12.25. إذا كانت كل من $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة، فإن Γ غير متسقة.

$\square$

برهان. تمرين.

12.7 قابلية الاشتقاق والروابط القضوية

نثبت أن علاقة قابلية الاشتقاق $\vdash$ في الاستنتاج البديهي قوية بما يكفي لإثبات بعض الحقائق الأساسية التي تتعلق بالروابط القضوية؛ ومنها أن $\varphi \vdash \psi \wedge \varphi$ وأن $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ، $\varphi, \varphi \rightarrow \psi$ (قاعدة إثبات المقدّم). وهذه الحقائق لازمة لبرهان مبرهنة الاكتمال.

قضية 12.26. 1. كل من $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ و $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

برهان. 1. من 12.1 (Eq.) و 12.2 (Eq.) بقاعدة إثبات المقدّم.

$\square$

2. من 12.3 (Eq.) بتطبيق قاعدة إثبات المقدّم مرتين.

قضية 12.27. 1. المجموعة $\neg\psi, \neg\varphi, \varphi \vee \psi$ غير متسقة.

2. كل من $\varphi \vee \psi \vdash \varphi$ و $\varphi \vee \psi \vdash \psi$.

برهان. 1. من 12.10 (Eq.) نحصل على $\neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ وعلى $\neg\psi \rightarrow (\psi \rightarrow \perp)$. ومن ثم تعطينا مبرهنة الاستنباط $\neg\varphi \rightarrow \perp$ و $\neg\psi \rightarrow \perp$ من $\{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi \rightarrow \perp$ و $\{\neg\psi\} \vdash \neg\psi \rightarrow \perp$. ومن 12.6 (Eq.) نحصل على $\neg\varphi, \neg\psi \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \perp$. وتعطينا مبرهنة الاستنباط $\perp$ من $\{\neg\varphi, \neg\psi\} \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \perp$.

$\square$

2. من 12.4 (Eq.) و 12.5 (Eq.) بقاعدة إثبات المقدّم.

قضية 12.28. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. كل من $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

برهان. 1. يمكننا أن نعطي اشتقاق:

- | | | |
|----|----------------------------|----------|
| 1. | φ | Hyp |
| 2. | $\varphi \rightarrow \psi$ | Hyp |
| 3. | ψ | mp, 2, 1 |

□ 2. من 12.10 (Eq.) و 12.7 (Eq.) ومبرهنة الاستنباط، على الترتيب.

12.8 السلامة

يكون نسق اشتقاق، كالأستنتاج البديهي، سليماً إذا لم يستطع أن اشتقاق أشياء لا تصح في الواقع. ومن ثم فالسلامة ضرب من خصائص الأمان المضمونة لأنساق الاشتقاق. وبحسب الخاصية البرهانية موضع البحث، نود مثلاً أن نعلم أن

1. كل φ قابلة للاشتقاق تكون تحصيل حاصل؛

2. إذا كانت φ قابلة للاشتقاق من بعض العبارات الأخرى Γ ، فهي نتيجة دلالية لها أيضاً؛

3. إذا كانت مجموعة الصيغ Γ غير متسقة، فهي غير قابلة للإرضاء.

هذه خصائص مهمة لنسق اشتقاق. فإذا لم تتحقق إحداها كان نسق الاشتقاق معيماً—إذ يكون قادراً على اشتقاق أكثر مما ينبغي. ولهذا يكتسي إثبات سلامة نسق اشتقاق أهمية قصوى.

قضية 12.29. إذا كانت φ بديهية، فإن $\varphi \models \mathbf{v}$ لكل تقييم $\mathbf{v}$.

□ برهان. أنشئ جدول صدق لكل بديهية للتحقق من أنها تحصيل حاصل.

مبرهنة 12.30 (السلامة). إذا كانت Γ مجموعة من الجمل، وكانت φ جملة، وكان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن $\Gamma \models \varphi$.

برهان. نستعمل الاستقراء في عدد تطبيقات قواعد الاستدلال في اشتقاق الصيغة φ من Γ . إذا لم توجد خطوات تبررها استدلالات، كانت كل الجمل في الاشتقاق إما حالات من بديهيات وإما عناصر في Γ . وبحسب القضية السابقة، كل البديهيات تحصيل حاصل؛ ومن ثم، إذا كانت φ بديهية، فإن $\Gamma \models \varphi$. وإذا كان $\varphi \in \Gamma$ ، فمن البديهي أن $\Gamma \models \varphi$. إذا كانت الخطوة الأخيرة من اشتقاق الصيغة φ مبررة بقاعدة إثبات المقدّم، فهناك جمل هما ψ و $\varphi \rightarrow \psi$ في الاشتقاق، وينطبق فرض الاستقراء على جزأي الاشتقاق المنتهين بهاتين الجمل (لأن كلاهما يحتوي على تطبيق واحد أقل على الأقل لقاعدة استدلال). ومن ثم، بحسب فرض الاستقراء، لدينا $\Gamma \models \psi$ و $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$. وينتج $\Gamma \models \varphi$ من **مبرهنة 7.21**.

نتيجة لازمة 12.31. إذا كان $\vdash \varphi$ ، فإن φ تحصيل حاصل.

نتيجة لازمة 12.32. إذا كانت Γ قابلة للإرضاء، فهي متسقة.

برهان. نبرهن المقابل المعاكس. افترض أن Γ غير متسقة. عندئذ $\Gamma \vdash \perp$ ؛ أي إنه يوجد اشتقاق للصيغة $\perp$ من Γ . وبحسب **مبرهنة 12.30**، فإن كل تقييم v يرضي Γ لا بد أن يرضي $\perp$. وبما أن $\perp \not\models v$ لكل تقييم v ، فلا يمكن لأي v أن يرضي Γ ؛ أي إن Γ غير قابلة للإرضاء. $\square$

مسائل

مسألة 12.1. بين أن العبارات الآتية صحيحة بعرض اشتقاقات من البديهيات:

$$1. (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$$

$$2. ((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$$

$$3. \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \neg\varphi$$

مسألة 12.2. أثبت **قضيه 12.17**.

مسألة 12.3. أثبت **قضيه 12.21**.

مسألة 12.4. أثبت أن $\Gamma \vdash \neg\varphi$ إذا وفقط إذا كانت $\Gamma \cup \{\varphi\}$ غير متسقة.

مسألة 12.5. أثبت **قضيه 12.25**.

باب 13

مبرهنة الاكتمال

13.1 مقدمة

مبرهنة الاكتمال من أهم النتائج الأساسية في المنطق. ولها صيغتان سنبرهن تكافؤهما. تقول الصيغة الأولى أمراً أساسياً عن العلاقة بين النتيجة الدلالية ونسق الاشتقاق لدينا: إذا لزمّت جملة φ عن بعض الجمل Γ ، فهناك أيضاً اشتقاق يثبت $\varphi \vdash \Gamma$. وهكذا يكون نسق الاشتقاق قوياً إلى أقصى حد ممكن من غير أن يثبت أشياء لا تلزم فعلاً.

أما الصيغة الثانية فيمكن عرضها كنتيجة عن وجود النماذج: كل مجموعة متسقة من الجمل قابلة للإرضاء. والاتساق مفهوم نظري برهاني؛ إذ يقول إن نسق الاشتقاق لدينا عاجز عن إنتاج اشتقاقات من أنواع معينة. ولكن من يضمن أن مجرد عدم وجود اشتقاقات من نوع معين من Γ يعني وجود تقييم ν يحقق $\nu \models \Gamma$ ؟ قبل أن تُبرهن مبرهنة الاكتمال لأول مرة—بل قبل أن تتوافر لنا أنساق الاشتقاق التي لدينا الآن—كان عالم الرياضيات الألماني الكبير ديفيد هيلبرت يرى أن اتساق النظريات الرياضية يضمن وجود الأشياء التي نتحدث عنها. وقد عبّر عن ذلك في رسالة إلى غوتلوب فريغه بقوله:

إذا كانت البديهيات المعطاة اعتباطاً، مع كل نتائجها، لا يناقض بعضها بعضاً، فهي صادقة، والأشياء التي تعرفها البديهيات موجودة. وهذا هو عندي معيار الصدق والوجود.

وخالفه فريغه بشدة. وتبين الصيغة الثانية لمبرهنة الاكتمال أن هيلبرت كان محقاً، على الأقل بالمعنى القائل إنه إذا كانت البديهيات متسقة، وُجدت بعض التقييم التي تجعلها كلها صادقة.

وليست هذه الأسباب الوحيدة لأهمية مبرهنة الاكتمال—أو بالأحرى برهانها. فلها نتائج مهمة عديدة، سنناقش بعضها على حدة. فمثلاً، لما كان كل اشتقاق يبين أن $\varphi \vdash \Gamma$ منتهياً، ولا يستطيع لذلك أن يستعمل إلا عدداً منتهياً من الجمل في Γ ، يترتب من مبرهنة الاكتمال أنه إذا كانت φ نتيجة لـ Γ ، فهي نتيجة بالفعل لمجموعة جزئية منتهية من Γ . ويسمى هذا التراص. وبصورة مكافئة، إذا كانت كل مجموعة جزئية منتهية من Γ متسقة، وجب أن تكون Γ نفسها متسقة.

ومع أن مبرهنة التراص تلزم عن مبرهنة الاكتمال بطريق يمر عبر الاشتقاقات، فمن الممكن أيضاً استعمال برهان مبرهنة الاكتمال لإثباتها مباشرة. فالبرهان يأخذ مجموعة من الجمل لها خاصية معينة—هي الاتساق—وينشئ من هذه المجموعة تقييم لها خصائص معينة (وفي هذه الحالة أنها ترضي المجموعة). ويمكن استعمال البناء نفسه تقريباً لإثبات التراص مباشرة، بالبدء بمجموعات من الجمل «القابلة للإرضاء منتهياً» بدلاً من المجموعات المتسقة.

13.2 مخطط البرهان

برهان مبرهنة الاكتمال معقد بعض الشيء، ومن السهل أن يتيه القارئ عند قراءته أول مرة. فلنضع إذن مخططاً للبرهان. والخطوة الأولى هي تغيير وجهة النظر بحيث ينكشف لنا طريق إلى البرهان. إذا فكرنا في الاكتمال على صورة «كلما كان $\varphi \models \Gamma$ كان $\varphi \vdash \Gamma$ »، فقد يصعب حتى أن تخطر لنا فكرة: فلنكن نبيين أن $\Gamma \vdash \varphi$ علينا أن نجد اشتقاق، ولا يبدو أن الفرض $\Gamma \models \varphi$ يعيننا على ذلك بوجه. ويمكن في بعض الأنساق البرهانية إنشاء اشتقاق مباشرة، لكننا سنتبع نهجاً مختلفاً قليلاً. وتغيير المنظور المطلوب هو الآتي: يمكن أيضاً صياغة الاكتمال هكذا: «إذا كانت Γ متسقة فهي قابلة للإرضاء». فلعلنا نستطيع أن نستعمل المعلومات في Γ مع فرض اتساقها لننشئ تقييم ترضي كل صيغة في Γ . فنحن نعرف في نهاية الأمر نوع التقييم التي نبحث عنها: واحدة تكون كما تصفها Γ !

إذا لم تحتو Γ إلا على متغيرات قضوية، سهل إنشاء نموذج لها. وكل ما علينا فعله هو إيجاد تقييم v بحيث $v \models p$ لكل $p \in \Gamma$. ولنفعل ذلك بوضع $v(p) = \mathbb{T}$ إذا وفقط إذا كان $p \in \Gamma$.

افترض الآن أن Γ تحتوي صيغة ما $\neg\psi$ ، حيث ψ ذرية. وقد نقلق من أن يتعارض إنشاء v مع إمكان جعل $\neg\psi$ صادقة. وهنا تظهر فائدة اتساق Γ : إذا كان $\neg\psi \in \Gamma$ ، فإن $\psi \notin \Gamma$ ، وإلا كانت Γ غير متسقة. وإذا كان $\psi \notin \Gamma$ ، فبحسب إنشائنا لـ v لدينا $v \not\models \psi$ ، ومن ثم $v \models \neg\psi$. وهذا جيد حتى الآن.

ولكن ماذا لو احتوت Γ صيغة مركبة غير ذرية؟ لنقل إنها تحتوي $\varphi \wedge \psi$. لكي نجعلها صادقة ينبغي أن نسير كما لو كانت كل من φ و ψ في Γ . وإذا كان $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ، فعلينا أن نجعل واحدة منهما على الأقل صادقة؛ أي أن نسير كما لو كانت إحداها في Γ .

يوحي هذا بالفكرة الآتية: نضيف صيغ أخرى إلى Γ بحيث (أ) نبقى المجموعة الناتجة متسقة، و(ب) نضمن أنه لكل صيغة ممكنة φ ، إما أن تكون φ في المجموعة الناتجة أو أن تكون $\neg\varphi$ فيها، و(ج) نضمن أنه كلما كانت $\varphi \wedge \psi$ في المجموعة كانت كل من φ و ψ فيها، وإذا كانت $\varphi \vee \psi$ فيها كانت واحدة على الأقل من φ و ψ فيها أيضاً، وهكذا. ونواصل فعل ذلك (إلى الأبد ربما). ولنسم مجموعة كل الصيغ المضافة على هذا النحو Γ^* . عندئذ يزودنا إنشائنا أعلاه بـ تقييم v يمكننا أن نبرهن بالاستقراء أنها ترضي كل الصيغ في Γ^* ، ومن ثم كل الصيغ في Γ أيضاً، لأن $\Gamma \subseteq \Gamma^*$. ويتبين أن ضمان (أ) و(ب) كافٍ. وتسمى مجموعة الصيغ التي يتحقق فيها (ب) كاملة. ومن ثم ستكون مهمتنا توسيع المجموعة المتسقة Γ إلى مجموعة متسقة وكاملة Γ^* .

وإليك الآن ما سنفعله. نبحث أولاً خصائص المجموعات المتسقة الكاملة، ونبرهن بوجه خاص أن المجموعة المتسقة الكاملة تحتوي $\varphi \wedge \psi$ إذا وفقط إذا كانت تحتوي كلاً من φ و ψ ، وتحتوي $\varphi \vee \psi$ إذا وفقط إذا كانت تحتوي واحدة منهما على الأقل، وهكذا (قضية 13.2). ثم نأخذ المجموعة المتسقة Γ ، ونبين إمكان توسيعها إلى مجموعة متسقة وكاملة Γ^* (قضية مساعدة 13.3). وسنستعمل هذه المجموعة Γ^* لتعريف تقييم $v(\Gamma^*)$. يحدد المتغيرات قضوية التقييم في Γ^* (تعريف 13.4). وسنستعمل خصائص المجموعات المتسقة الكاملة لنبين أنه بالفعل $v(\Gamma^*) \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \in \Gamma^*$ (قضية مساعدة 13.5)، ولذلك بوجه خاص $v(\Gamma^*) \models \Gamma$.

13.3 مجموعات الجمل المتسقة الكاملة

تعريف 13.1 (المجموعة الكاملة). تكون مجموعة Γ من الجمل كاملة إذا وفقط إذا تحقق لكل جملة φ أن $\varphi \in \Gamma$ أو $\neg\varphi \in \Gamma$.

لا تترك مجموعات الجمل الكاملة أي سؤال بلا جواب. فلكل جملة φ ، «تقول» Γ هل φ صادقة أم كاذبة. ولا تقتصر أهمية المجموعات الكاملة على برهان مبرهنة الاكتمال؛ فكل نظرية كاملة وقابلة للأكسمة مثلاً قابلة للقرار دائماً. المجموعات المتسقة الكاملة مهمة في برهان الاكتمال، لأننا نستطيع أن نضمن احتواء كل مجموعة متسقة من الجمل Γ في مجموعة متسقة كاملة Γ^* . وتحتوي المجموعة المتسقة الكاملة، لكل جملة φ ، إما φ وإما نفيها $\neg\varphi$ ، لا كليهما. ويصح ذلك بوجه خاص في المتغيرات القضائية؛ ولذلك يمكننا، انطلاقاً من مجموعة متسقة كاملة، أن ننشئ تقييم يتحدد فيها قيمة الصدق المسندة إلى المتغيرات القضائية وفقاً لما يوجد في Γ^* من المتغيرات القضائية. ويمكن بعدئذ أن نبرهن أن هذه التقييم تجعل كل الجمل في Γ^* (ومن ثم كل ما في Γ أيضاً) صادقة. ويقتضي برهان هذه الحقيقة الأخيرة أن يكون $\neg\varphi \in \Gamma^*$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \notin \Gamma^*$ ، وأن $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma^*$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \in \Gamma^*$ أو $\psi \in \Gamma^*$ ، وهكذا.

سنستعمل فيما يأتي، في كثير من الأحيان ومن غير تصريح، خصائص الانعكاسية والرتابة والتعددية للعلاقة $\vdash$ (انظر أقسام 9.6, 10.5, 12.4 and 11.5).

قضية 13.2. افترض أن Γ كاملة ومتسقة. عندئذ:

1. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن $\varphi \in \Gamma$.
2. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ إذا وفقط إذا كان كل من $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \in \Gamma$.
3. $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \in \Gamma$ أو $\psi \in \Gamma$.
4. $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \notin \Gamma$ أو $\psi \in \Gamma$.

برهان. لنفترض في جميع ما يأتي أن Γ كاملة ومتسقة.

1. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن $\varphi \in \Gamma$.
افترض أن $\Gamma \vdash \varphi$ وافترض خلاف المطلوب أن $\varphi \notin \Gamma$. لما كانت Γ كاملة، كان $\neg\varphi \in \Gamma$. وبحسب **قضايا 9.19, 10.17, 12.24 and 11.17**، Γ غير متسقة. وهذا يناقض فرض اتساق Γ . فلا يمكن إذن أن يكون $\varphi \notin \Gamma$ ، ومن ثم $\varphi \in \Gamma$.

2. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ إذا وفقط إذا كان كل من $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \in \Gamma$.
في الاتجاه الأمامي، افترض أن $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$. عندئذ، بحسب **قضايا 9.21, 10.19, 12.26 and 11.19**، البند (1)، لدينا $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \psi$. ومن (1) نحصل على $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \in \Gamma$ ، كما هو مطلوب.
وفي الاتجاه العكسي، ليكن $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \in \Gamma$. وبحسب **قضايا 9.21, 10.19, 12.26 and 11.19**، البند (2)، لدينا $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$. ومن (1) نحصل على $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$.

3. نبين أولاً أنه إذا كان $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ، فإن $\varphi \in \Gamma$ أو $\psi \in \Gamma$. افترض أن $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ، لكن $\varphi \notin \Gamma$ و $\psi \notin \Gamma$. ولما كانت Γ كاملة، كان $\neg\varphi \in \Gamma$ و $\neg\psi \in \Gamma$. وبحسب **قضايا 9.22, 10.20, 11.20 and 12.27**، البند (1)، تكون Γ غير متسقة، وهذا تناقض. ومن ثم يكون $\varphi \in \Gamma$ أو $\psi \in \Gamma$.

وفي الاتجاه العكسي، افترض أن $\varphi \in \Gamma$ أو $\psi \in \Gamma$. وبحسب **قضايا 9.22, 10.20, 11.20 and 12.27**، البند (2)، لدينا $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$. ومن (1) نحصل على $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ، كما هو مطلوب.

4. في الاتجاه الأمامي، افترض أن $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ ، وافترض خلاف المطلوب أن $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \notin \Gamma$. وبحسب هذين الفرضين، لدينا $\varphi \in \Gamma$ و $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$. وبحسب **قضايا 9.23, 10.21, 11.21 and 12.28**، البند (1)، لدينا $\Gamma \vdash \psi$. ولكن (1) تعطينا عندئذ $\psi \in \Gamma$ ، وهذا يناقض الفرض $\psi \notin \Gamma$.

وفي الاتجاه العكسي، انظر أولاً في الحالة $\varphi \notin \Gamma$. لما كانت Γ كاملة، كان $\neg\varphi \in \Gamma$. وبحسب **قضايا 9.23, 10.21, 11.21 and 12.28**، البند (2)، لدينا $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. ومرة أخرى تعطينا (1) أن $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ ، كما هو مطلوب.

والآن انظر في الحالة $\psi \in \Gamma$. وبحسب **قضايا 9.23, 10.21, 11.21 and 12.28**، البند (2) مرة أخرى، لدينا $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. ومن (1) نحصل على $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$. $\square$

13.4 لمة ليندنبوم

نبرهن الآن لمة تبين أن كل مجموعة متسقة من الجمل محتواة في مجموعة من الجمل ليست متسقة فحسب، بل كاملة أيضاً. ويعمل البرهان بإضافة جملة واحدة في كل مرة، مع ضمان بقاء المجموعة متسقة في كل خطوة. ونفعل ذلك بحيث تُضاف، لكل φ ، إما φ وإما $\neg\varphi$ في مرحلة ما. وعندئذ يحتوي اتحاد جميع مراحل هذا الإنشاء إما φ وإما نفيها $\neg\varphi$ ، فيكون كاملاً. وهو متسق أيضاً، لأننا نحصر في كل مرحلة على ألا ندخل تناقضاً.

قضية مساعدة 13.3 (لمة ليندنبوم). يمكن توسيع كل مجموعة متسقة Γ في لغة $\mathcal{L}$ إلى مجموعة كاملة ومتسقة Γ^* .

برهان. لنكن Γ متسقة. وليكن φ_0 و φ_1 ... تعداداً لجميع الجمل في $\mathcal{L}$. عرّف $\Gamma_0 = \Gamma$ ، و

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} & \text{إذا كانت } \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \text{ متسقة؛} \\ \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\} & \text{وخلاف ذلك.} \end{cases}$$

ولتكن $\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n$.

كل Γ_n متسقة: فـ Γ_0 متسقة بالتعريف. وإذا كان $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ ، فلأن المجموعة الأخيرة متسقة. وإذا لم تكن متسقة، كان $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$. وعلينا أن نتحقق من اتساق $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$. افترض أنها ليست متسقة. عندئذ تكون كل من $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ و $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ غير متسقة. وهذا يعني أن Γ_n غير متسقة بحسب **قضايا 9.20, 10.18, 11.18 and 12.25**، خلافاً لفرض الاستقراء.

لكل n ولكل $i < n$ ، لدينا $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$. وينتج ذلك باستقراء بسيط في n . فعندما $n = 0$ لا يوجد $i < 0$ ، فتصح الدعوى تلقائياً. وفي خطوة الاستقراء، افترض صحتها لـ n . ونبين أنه إذا كان $i < n + 1$ ، فإن $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$. بحسب الإنشاء، لدينا $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ أو $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$. ولذلك $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1}$. وإذا كان

$\Gamma_n \subseteq \Gamma_n$ بالديهية $i < n + 1$ ، فإن $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ بحسب فرض الاستقراء (إذا كان $i < n$)، أو بحسب الحقيقة البديهية $\Gamma_n \subseteq \Gamma_n$ (إذا كان $i = n$). ومن تعديّة $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ نحصل على $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$. وينتج من ذلك أن Γ^* متسقة. وبيان ذلك كما يأتي: لتكن $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ منتهية. إذا كان $\Gamma' = \emptyset$ ، فهي متسقة بدهاة. وخلاف ذلك، فإن كل $\psi \in \Gamma'$ تنتمي أيضًا إلى Γ_i لبعض i . وليكن n أكبر هذه الفهارس. ولما كان $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ ، فإن كل $\psi \in \Gamma'$ تحقق $\psi \in \Gamma_n$ ؛ أي إن $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$ ، و Γ_n متسقة. ومن ثم تكون كل مجموعة جزئية منتهية $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ متسقة. وبحسب **قضايا 9.16, 10.14, 12.18 and 11.14**، تكون Γ^* متسقة. تظهر كل جملة من $\text{Frm}(\mathcal{L})$ في القائمة المستعملة لتعريف Γ^* . وإذا كان $\varphi_n \notin \Gamma^*$ ، فلأن $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ كانت غير متسقة. ولكن عندئذ يكون $\neg\varphi_n \in \Gamma^*$ ، ومن ثم تكون Γ^* كاملة. $\square$

13.5 إنشاء نموذج

نحن الآن مستعدون لتعريف تقييم تجعل كل $\varphi \in \Gamma$ صادقة. ولنعمل ذلك نطبق أولاً لمة ليندنوم، فنحصل على مجموعة متسقة كاملة $\Gamma^* \supseteq \Gamma$. ونجعل المتغيرات قضوية في Γ^* تحدد $\mathbf{v}(\Gamma^*)$.

تعريف 13.4. افترض أن Γ^* مجموعة متسقة كاملة من الصيغ. عندئذ نضع

$$\mathbf{v}(\Gamma^*)(p) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{إذا كان } p \in \Gamma^* \\ \mathbb{F} & \text{إذا كان } p \notin \Gamma^* \end{cases}$$

قضية مساعدة 13.5 (لمّة الصدق). $\varphi \models \mathbf{v}(\Gamma^*)$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \in \Gamma^*$.

برهان. نبرهن الاتجاهين معًا، بالاستقراء في φ .

1. $\varphi \equiv \perp$: $\mathbf{v}(\Gamma^*) \not\models \perp$ بحسب تعريف الإرضاء. ومن جهة أخرى، $\perp \notin \Gamma^*$ لأن Γ^* متسقة.

2. $\varphi \equiv \top$: $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \top$ بحسب تعريف الإرضاء. ومن جهة أخرى، $\top \in \Gamma^*$ لأن Γ^* متسقة وكاملة، ولأن $\Gamma^* \vdash \top$.

3. $\varphi \equiv p$: $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models p$ إذا وفقط إذا كان $\mathbf{v}(\Gamma^*)(p) = \mathbb{T}$ (بحسب تعريف الإرضاء)، وذلك إذا وفقط إذا كان $p \in \Gamma^*$ (بحسب إنشاء $\mathbf{v}(\Gamma^*)$).

4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \varphi$ إذا وفقط إذا تحقق $\mathbf{v}(\Gamma^*) \not\models \psi$ (بحسب تعريف الإرضاء). وبحسب فرض الاستقراء، يتحقق $\mathbf{v}(\Gamma^*) \not\models \psi$ إذا وفقط إذا كان $\psi \notin \Gamma^*$. ولما كانت Γ^* متسقة وكاملة، كان $\psi \notin \Gamma^*$ إذا وفقط إذا كان $\neg\psi \in \Gamma^*$.

5. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان كل من $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \psi$ و $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \chi$ متحققًا (بحسب تعريف الإرضاء)، وذلك إذا وفقط إذا كان كل من $\psi \in \Gamma^*$ و $\chi \in \Gamma^*$ (بحسب فرض الاستقراء). وبحسب **قضية 13.2 (2)**، يتحقق ذلك إذا وفقط إذا كان $(\psi \wedge \chi) \in \Gamma^*$.

6. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \varphi$ إذا وفقط إذا تحقق $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \psi$ أو $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \chi$ (بحسب تعريف الإرضاء)، وذلك إذا وفقط إذا كان $\psi \in \Gamma^*$ أو $\chi \in \Gamma^*$ (بحسب فرض الاستقراء). ويتحقق ذلك إذا وفقط إذا كان $(\psi \vee \chi) \in \Gamma^*$ (بحسب قضية 13.2(3)).

7. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \varphi$ إذا وفقط إذا تحقق $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \psi$ أو $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \chi$ (بحسب تعريف الإرضاء)، وذلك إذا وفقط إذا كان $\psi \notin \Gamma^*$ أو $\chi \in \Gamma^*$ (بحسب فرض الاستقراء). ويتحقق ذلك إذا وفقط إذا كان $(\psi \rightarrow \chi) \in \Gamma^*$ (بحسب قضية 13.2(4)).

13.6 مبرهنة الاكتمال

لنجمع نتائجنا، فنصل إلى مبرهنة الاكتمال.

مبرهنة 13.6 (مبرهنة الاكتمال). لتكن Γ مجموعة من الجمل. إذا كانت Γ متسقة، فهي قابلة للإرضاء.

برهان. افترض أن Γ متسقة. وبحسب قضية مساعدة 13.3 توجد $\Gamma^* \supseteq \Gamma$ متسقة وكاملة. بحسب قضية مساعدة 13.5، $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \in \Gamma^*$. وينتج من ذلك بوجه خاص أنه لكل $\varphi \in \Gamma$ ، يتحقق $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \varphi$ ، فتكون Γ قابلة للإرضاء. $\square$

نتيجة لازمة 13.7 (مبرهنة الاكتمال، الصيغة الثانية). لكل Γ ولكل جملة φ : إذا كان $\Gamma \models \varphi$ ، فإن $\Gamma \vdash \varphi$.

برهان. لاحظ أن كلاً من Γ في نتيجة لازمة 13.7 و مبرهنة 13.6 مكتمل كلياً. ولكي لا نخلط بينهما، لنعد صياغة مبرهنة 13.6 باستعمال متغير مختلف: لكل مجموعة من الجمل Δ ، إذا كانت Δ متسقة فهي قابلة للإرضاء. وبالمقابل المعاكس، إذا لم تكن Δ قابلة للإرضاء فهي غير متسقة. وسنستعمل ذلك لبرهان النتيجة.

افترض أن $\Gamma \models \varphi$. عندئذ تكون $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير قابلة للإرضاء بحسب قضية 7.20. وإذا اتخذنا $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ هي Δ ، أعطتنا الصيغة السابقة من مبرهنة 13.6 أن $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة. وبحسب قضايا 9.18, 10.16, 11.16 and 12.23، نحصل على $\Gamma \vdash \varphi$. $\square$

13.7 مبرهنة التراص

من النتائج المهمة لمبرهنة الاكتمال مبرهنة التراص. وتنص مبرهنة التراص على أنه إذا كانت كل مجموعة جزئية منتهية من مجموعة الجمل قابلة للإرضاء، كانت المجموعة كلها قابلة للإرضاء، حتى لو كانت هي نفسها غير منتهية. وهذا بعيد عن البدهة؛ إذ لا يبدو، للوهلة الأولى على الأقل، أن ثمة ما يستبعد وجود مجموعات غير منتهية من الجمل متناقضة، على أن التناقض لا ينشأ، إن جاز التعبير، إلا من العدد غير المنتهي منها. وتقول مبرهنة التراص إن هذا الاحتمال مستبعد: فلا توجد مجموعات غير منتهية غير قابلة للإرضاء من الجمل تكون كل مجموعة جزئية منتهية منها قابلة للإرضاء. وللمبرهنة، شأنها شأن مبرهنة الاكتمال، صيغة تتصل بالاستلزام: إذا استلزمت مجموعة غير منتهية من الجمل شيئاً، فإن مجموعة جزئية منتهية منها تستلزمه بالفعل.

تعريف 13.8. تسمى مجموعة الجمل Γ قابلة للإرضاء منتهياً إذا وفقط إذا كانت كل $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ منتهية قابلة للإرضاء.

مبرهنة 13.9 (مبرهنة التراص). تصدق العبارتان الآتيتان لكل مجموعة من الجمل Γ ولكل جملة φ :

$$1. \text{ يتحقق } \varphi \models \Gamma \text{ إذا وفقط إذا وجدت } \Gamma_0 \subseteq \Gamma \text{ منتهية بحيث } \Gamma_0 \models \varphi.$$

$$2. \text{ تكون } \Gamma \text{ قابلة للإرضاء إذا وفقط إذا كانت قابلة للإرضاء منتهياً.}$$

برهان. نبرهن (2). إذا كانت Γ قابلة للإرضاء، وُجدت تقييم $\mathbf{v}$ بحيث يتحقق $\varphi \models \mathbf{v}$ لكل $\varphi \in \Gamma$. ومن البدهي أن $\mathbf{v}$ هذه ترضي أيضاً كل مجموعة جزئية منتهية من Γ ، فتكون Γ قابلة للإرضاء منتهياً. والآن افترض أن Γ قابلة للإرضاء منتهياً. عندئذ تكون كل مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ قابلة للإرضاء. وبحسب السلامة (نتائج لازمة 9.28, 10.24, 12.32 and 11.26)، تكون كل مجموعة جزئية منتهية متسقة. ومن ثم يجب أن تكون Γ نفسها متسقة بحسب قضايا 9.16, 10.14, 12.18 and 11.14. وبحسب الاكتمال (مبرهنة 13.6)، لما كانت Γ متسقة، فهي قابلة للإرضاء. $\square$

13.8 برهان مباشر لمبرهنة التراص

يمكننا أن نبرهن مبرهنة التراص مباشرة من غير الاحتكام إلى مبرهنة الاكتمال، مستعملين الأفكار نفسها الواردة في برهان مبرهنة الاكتمال. ففي برهان مبرهنة الاكتمال بدأنا بمجموعة متسقة Γ من الجمل، ووسّعناها إلى مجموعة متسقة وكاملة Γ^* من الجمل، ثم بيّنا أن جميع جمل Γ تصدق في تقييم $\mathbf{v}(\Gamma^*)$ المبني من Γ^* ، فتكون Γ قابلة للإرضاء. ويمكننا استعمال الطريقة نفسها لإظهار أن كل مجموعة من الجمل قابلة للإرضاء منتهياً هي قابلة للإرضاء. فما علينا إلا أن نبرهن الصيغ المقابلة للنتائج المؤدية إلى لمة الصدق، مستبدلين «متسقة» بعبارة «قابلة للإرضاء منتهياً».

قضية 13.10. افترض أن Γ مجموعة من الجمل، كاملة وقابلة للإرضاء منتهياً. عندئذ:

$$1. (\varphi \wedge \psi) \in \Gamma \text{ إذا وفقط إذا كان كل من } \varphi \in \Gamma \text{ و } \psi \in \Gamma.$$

$$2. (\varphi \vee \psi) \in \Gamma \text{ إذا وفقط إذا كان إما } \varphi \in \Gamma \text{ وإما } \psi \in \Gamma.$$

$$3. (\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma \text{ إذا وفقط إذا كان إما } \varphi \notin \Gamma \text{ وإما } \psi \in \Gamma.$$

قضية مساعدة 13.11. يمكن توسيع كل مجموعة من الجمل قابلة للإرضاء منتهياً Γ إلى مجموعة Γ^* كاملة وقابلة للإرضاء منتهياً.

مبرهنة 13.12 (التراص). لتكن Γ مجموعة من الجمل. تكون Γ قابلة للإرضاء إذا وفقط إذا كانت قابلة للإرضاء منتهياً.

برهان. إذا كانت Γ قابلة للإرضاء، وُجدت تقييم v بحيث يتحقق $\varphi \models v$ لكل $\varphi \in \Gamma$. ومن البدهي أن v هذه ترضي أيضًا كل مجموعة جزئية منتهية من Γ ، فتكون Γ قابلة للإرضاء منتهيًا. والآن افترض أن Γ قابلة للإرضاء منتهيًا. وبحسب **قضية مساعدة 13.11**، يمكن توسيع Γ إلى مجموعة Γ^* كاملة وقابلة للإرضاء منتهيًا. ابن تقييم $v(\Gamma^*)$ كما في **تعريف 13.4**. ويمضي برهان لمة الصدق (**قضية مساعدة 13.5**) إذا استبدلنا الإحالات إلى **قضية 13.2** بإحالات إلى **قضية 13.10**. $\square$

مسائل

مسألة 13.1. أكمل برهان **قضية 13.2**.

مسألة 13.2. استعمل **نتيجة لازمة 13.7** لبرهان **مبرهنة 13.6**، مبيّنًا بذلك أن صيغتي مبرهنة الاكتمال متكافئتان.

مسألة 13.3. لكي يكون نسق اشتقاق كاملاً، يجب أن تكون قواعده قوية بما يكفي لإثبات أن كل مجموعة غير قابلة للإرضاء غير متسقة. فأأي قواعد الاشتقاق كانت لازمة لبرهان الاكتمال؟ وهل توجد من هذه القواعد قاعدة لم تُستعمل في أي موضع من البرهان؟ وللإجابة عن هذين السؤالين، ضع قائمة أو مخططاً يبيّن أي قواعد الاشتقاق استُعملت في أي النتائج المؤدية إلى برهان **مبرهنة 13.6**. واحرص على تسجيل كل استعمال ضمني للقواعد في هذه البراهين.

مسألة 13.4. أثبت (1) من **مبرهنة 13.9**.

مسألة 13.5. أثبت **قضية 13.10**. وتجنب استعمال $\vdash$.

مسألة 13.6. أثبت **قضية مساعدة 13.11**. (تلميح: الخطوة الحاسمة هي إظهار أنه إذا كانت Γ_n قابلة للإرضاء منتهيًا، فإما أن تكون $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ قابلة للإرضاء منتهيًا، وإما أن تكون $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ كذلك.)

مسألة 13.7. اكتب البرهان الكامل للمة الصدق (**قضية مساعدة 13.5**) بالصيغة اللازمة لبرهان **مبرهنة 13.12**.

القسم III

منطق الرتبة الأولى

يعالج هذا الجزء النظرية الفوقية لمنطق الرتبة الأولى حتى الاكتمال. وهو لا يعتمد حاليًا على معالجة مستقلة للمنطق القضّي؛ بل تُبرهن فيه جميع النتائج. وتستبعد ملفات المصدر المادة المتعلقة بالمكمّمات (وتستبدل «بنية» بـ«تقييم»، و $\mathcal{M}$ بـ $\mathcal{V}$ ، وهلم جرًّا) إذا كانت سمة “FOL” كاذبة. وفي الواقع، ليست معظم مادة الجزء الخاص بالمنطق القضّي إلا مادة الرتبة الأولى بعد تعطيل سمة “FOL”.

وإذا أُدرج الجزء الخاص بالمنطق القضّي نتج عن ذلك قدر كبير من التكرار. غير أن المخطط هو إتاحة جعل هذا الجزء يراعي مادة المنطق القضّي (فيستبعد المادة التي عولجت من قبل، ويختصر البراهين بالإحالة إلى المواضع المقابلة في الجزء القضّي).

باب 14

مقدمة في منطق الرتبة الأولى

14.1 منطق الرتبة الأولى

لعل منطق الرتبة الأولى مألوف لديك من مدخلك الأول إلى المنطق الصوري.¹ وربما تعرفه باسم «منطق الكم» أو «منطق المحمولات». ومنطق الرتبة الأولى، قبل كل شيء، لغة صورية. وهذا يعني أن له معجمًا معينًا، وأن تعبيراته سلاسل مؤلفة من عناصر هذا المعجم. لكن ليست كل سلسلة مسموحًا بها. فالتعابير المسموح بها أنواع مختلفة: الحدود، والصيغ، والجمل. ويتركز اهتمامنا أساسًا على الجمل في منطق الرتبة الأولى؛ فهي تزودنا بنظير صوري لجمل اللغة الطبيعية، ويمكننا أن نسأل عنها الأسئلة التي تهتم المناطق عادة. ومن ذلك:

• هل تلزم ψ منطقيًا عن φ ؟

• هل φ صادقة منطقيًا، أم كاذبة منطقيًا، أم عارضة؟

• هل φ و ψ متكافئتان؟

هذه أسئلة تتعلق في المقام الأول بـ«معنى» الجمل في منطق الرتبة الأولى. فمثلاً، يحلل الفيلسوف السؤال عما إذا كانت ψ تلزم منطقيًا عن φ على النحو الآتي: هل توجد حالة تصدق فيها φ وتكذب ψ (فلا تلزم ψ عن φ)، أم أن كل حالة تجعل φ صادقة تجعل ψ صادقة أيضًا (فتلزم ψ عن φ)؟ لكننا لم نحدد بعد ما «الحالة»؛ فهذه مهمة الدلالة. وتقدم دلالة منطق الرتبة الأولى نموذجًا دقيقًا رياضيًا لفكرة الفيلسوف الحدسية عن «الحالة»، وكذلك—وهذا مهم—لما يعنيه أن تكون جملة φ صادقة في حالة. ونسمي النموذج الرياضي الدقيق الذي سنطوره بنية. أما العلاقة التي تضبط معنى «صادقة في» فتسمى علاقة الإرضاء. ومن ثم سنعرّف معنى «تُرَضَّى φ في $\mathcal{M}$ » (ورمز ذلك: $\varphi \models \mathcal{M}$) للجمل φ والبنية $\mathcal{M}$. وبعد ذلك يمكننا أيضًا أن نعطي تعريفات دقيقة للمصطلحات الدلالية الأخرى، مثل «تلزم عن» و«صادقة منطقيًا». وستتيح هذه التعريفات أن نحسم، بالدقة الرياضية مرة أخرى، ما إذا كان، مثلاً، $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x)), \exists x \varphi(x) \models \exists x \psi(x)$. والجواب طبعًا «نعم». فإذا كنت قد تدربت من قبل على ترميز جمل اللغة الطبيعية بمنطق الرتبة الأولى، فستتعرف في ذلك، مثلاً، ترميز الحجة: «كل النمل حشرات، ويوجد نمل، إذن

¹ بل إننا نفترض، إلى حد بعيد، أنه مألوف لديك! فإن لم يكن كذلك، أمكنك مراجعة كتاب أكثر أولية، مثل (Magnus et al. 2021) (forall x).

توجد حشرات». وهذه حجة صالحة بوضوح، ولذلك ينبغي أن يعطي نموذجنا الرياضي لعبارة «تلزّم عن» في لغتنا الصورية الجواب نفسه.

ومن الموضوعات الأخرى التي لعلها مألوفة لديك من مدخلك الأول إلى المنطق الصوري وجود اشتقاقات. فإذا درست مقررًا أول في المنطق الصوري، فلا بد أن مدرّسك قد دربك على إيجاد مثل هذه الاشتقاقات، وربما حتى على إيجاد اشتقاق يبيّن صحة الاستلزام السابق. وتوجد طرائق كثيرة مختلفة لعرض الاشتقاقات: فربما استعملت ما يسمى «الاستنباط الطبيعي» أو «أشجار الصدق»، وثمة طرائق أخرى كثيرة. والغرض من أنساق الاشتقاق أن توفر أدوات يمكن بها الإجابة عن أسئلة المناطق السابقة. فمثلاً، اشتقاق في الاستنباط الطبيعي يكون فيه $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ و $\exists x \varphi(x)$ مقدمتين، و $\exists x \psi(x)$ نتيجة (السطر الأخير)، يثبت أن $\exists x \psi(x)$ تلزم منطقياً عن $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ و $\exists x \varphi(x)$. ولكن لماذا يصح ذلك؟ لا يبدو لأنساق الاشتقاق، في ظاهر الأمر، أي صلة بالدلالة: فإعطاء اشتقاق صوري لا يعدو ترتيب الرموز على وجوه معينة تحكمها قواعد؛ ولا يرد فيها ذكر «الحالات» أو «الصدق في» أصلاً. ولا بد من إقامة الصلة بين أنساق الاشتقاق والدلالة ببحث فوق منطقي. والمطلوب هو برهان رياضي، مثلاً، على أن وجود اشتقاق صوري لـ $\exists x \psi(x)$ من المقدمتين $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ و $\exists x \varphi(x)$ ممكن إذا وفقط إذا كانت $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ و $\exists x \varphi(x)$ تستلزمان معاً $\exists x \psi(x)$. لكن قبل أن يتسنى ذلك، يلزم عمل دقيق شاق لضبط تعريفي النحو والدلالة.

14.2 النحو

ينبغي أولاً أن نحدد بدقة أي سلاسل الرموز تدخل في عداد الجمل في منطق الرتبة الأولى. وسنفعل ذلك لاحقاً؛ أما الآن فسنكتفي بالأمثلة. وتنقسم اللبّات الأساسية—أي المعجم—في منطق الرتبة الأولى إلى قسمين. أولهما الرموز التي نستعملها لقول أشياء معينة أو لتعيين أشياء معينة. فنعيّن الأشياء باستعمال الرموز ثابتة، ونقول عن الأشياء التي نعيّن أموراً باستعمال المحمولات. فقد نستعمل، مثلاً، a بوصفه رمز ثابت لتعيين شيء واحد، ثم نقول عنه شيئاً باستعمال الجملة $P(a)$. وإذا كان في ذهنك معنى لـ « a » و « P »، أمكنك أن تقرأ $P(a)$ كما تقرأ جملة من اللغة الطبيعية (ولعلك فعلت ذلك حين درست المنطق الصوري أول مرة). ومتى حصلت على مثل هذه الجمل البسيطة في منطق الرتبة الأولى، أمكنك أن تبني منها جملاً أعقد باستعمال القسم الثاني من المعجم: الرموز المنطقية (الروابط والمكمّمات). فيمكننا، مثلاً، تكوين تعبيرات من قبيل $(P(a) \wedge Q(b))$ أو $\exists x P(x)$.

لكي نقدم التعريفات الدقيقة للدلالة ولقواعد أنساق الاشتقاق التي يقتضيها البحث الفوق منطقي الصارم، ينبغي أولاً أن نعرّف بدقة ما يعد جملة في منطق الرتبة الأولى. والفكرة الأساسية يسيرة الفهم: فثمة جمل بسيطة يمكننا تكوينها من المحمولات والرموز ثابتة وحدها، مثل $P(a)$. ثم نكوّن منها جملاً أعقد باستعمال الروابط والمكمّمات. ولكن ما القواعد التي تبيح لنا بالضبط تكوين جمل أعقد؟ لا بد من تحديد هذه القواعد، وإلا لم نكن قد عرفنا «جملة في منطق الرتبة الأولى» بما يكفي من الدقة. وهنا مسائل عدة. فأولها أن ندرج السلاسل الصحيحة في عداد الجمل. والثانية أن نفعل ذلك على نحو يتيح لنا تقديم براهين رياضية تتناول جميع الجمل. وأخيراً، ينبغي أيضاً أن نقدم تعريفات دقيقة لبعض العمليات الأولية على الجمل، مثل «استبدال كل x في φ بـ b ». وتكمن الصعوبة في أن المكمّمات والمتغيرات في منطق الرتبة الأولى تجعل كيفية إجراء ذلك غير بديهية تماماً. فهل ينبغي، مثلاً، أن تعد $\exists x P(a)$ جملة؟ وماذا عن $\exists x \exists x P(x)$ ؟ وما نتيجة «استبدال x بـ b في $(P(x) \wedge \exists x P(x))$ »؟

14.3 صيغ

سنستعمل المنهج الآتي في التحديد الصارم للجمل في منطق الرتبة الأولى وفي معالجة المسائل الناشئة عن استعمال المتغيرات. نبدأ بتعريف مجموعة مختلفة من التعبيرات: الصيغ. وبعد ذلك يمكننا بحث الدور الذي تؤديه المتغيرات فيها؛ وعلى أساس بعض الأفكار الأخرى، أعني المتغيرات «الحرّة» و«المقيدة»، يمكننا تعريف الجملة (وهي صيغة لا تحتوي على متغيرات حرة). ولا نفل ذلك لمجرد أنه يجعل تعريف «الجملة» أيسر تناولاً، بل أيضاً لأنه سيكون حاسماً في الطريقة التي نعرّف بها مفهوم الإرضاء الدلالي.

لنعرّف «الصيغة» لغة بسيطة من لغات الرتبة الأولى، لا تحتوي إلا على محمول واحد P ورمز ثابت واحد a ، ولا تحتوي من الرموز المنطقية إلا $\neg$ و $\wedge$ و $\exists$. وستكون تعريفاتنا الكاملة أعم كثيراً: إذ سنسمح بعدد لا نهائي من المحمولات والرموز ثابتة. بل سنبحث أيضاً الدوال التي يمكن ضمها إلى الرموز ثابتة والمتغيرات لتكوين «حدود». أما الآن، فلن تكون لدينا حدود غير a والمتغيرات. ونحن نحتاج بالفعل إلى عدد لا نهائي من المتغيرات. وسنستعمل رسمياً الرموز v_0 ، v_1 ، ...، متغيرات.

تعريف 14.1. تُعرّف مجموعة الصيغ Frm كما يأتي:

1. إن $P(a)$ و $P(v_i)$ صيغ (حيث $i \in \mathbb{N}$).

2. إذا كانت φ صيغة، فإن $\neg\varphi$ صيغة.

3. إذا كانت φ و ψ صيغ، فإن $(\varphi \wedge \psi)$ صيغة.

4. إذا كانت φ صيغة وكان x متغير، فإن $\exists x \varphi$ صيغة.

5. لا شيء غير ذلك صيغة.

تفيدنا (1) أن $P(a)$ و $P(v_i)$ صيغ، لأي $i \in \mathbb{N}$. وهذه هي الصيغ المسماة ذرية. فهي تمنحنا نقطة نبدأ منها. أما البنود الأخرى فتعطينا طرائق لتكوين صيغ جديدة من صيغ سبق أن كوّنّاها. فبموجب (2)، مثلاً، نعلم أن $\neg P(v_2)$ صيغة، لأن $P(v_2)$ صيغة بموجب (1). ثم نعلم، بموجب (4)، أن $\exists v_2 \neg P(v_2)$ صيغة أخرى، وهكذا. وتفيدنا (5) أن السلاسل الوحيدة التي تدخل في عداد الصيغ هي التي يمكننا تكوينها بهذه الطريقة. وعلى وجه الخصوص، فإن $\exists v_0 P(a)$ و $\exists v_0 \exists v_1 P(a)$ تدخلان في عداد الصيغ، أما $(\neg P(a))$ فلا تعد كذلك، بسبب القوسين الخارجيين الزائدين.

وتسمى هذه الطريقة في تعريف الصيغ تعريفاً استقرائياً، وهي تتيح لنا إثبات قضايا عن الصيغ باستعمال ضرب من البرهان بالاستقراء يسمى الاستقراء البنيوي. وترد مناقشة عامة لهذين المفهومين في قسم 74.4 و قسم 74.5، وينبغي لك مراجعتهما قبل الخوض في البراهين اللاحقة. وخلاصة الفكرة أنك إذا أردت إثبات صدق أمر ما في جميع الصيغ، فإنك تثبت أولاً صدقه في الصيغ الذرية، ثم تثبت أنه إذا صدق في أي صيغة φ (وفي ψ)، صدق أيضاً في $\neg\varphi$ و $(\varphi \wedge \psi)$ و $\exists x \varphi$. فهذا يثبت، مثلاً، صدقه في $\exists v_2 \neg P(v_2)$: إذ تعلم من الجزء الأول أنه يصدق في الصيغة الذرية $P(v_2)$. ثم تستنتج من الجزء الثاني أنه يصدق في $\neg P(v_2)$ ، وبعد ذلك تستنتج مرة أخرى أنه يصدق في $\exists v_2 \neg P(v_2)$ نفسها. ولما كانت جميع الصيغ تتولد استقرائياً من الصيغ الذرية، فإن هذا يصلح لأي منها.

14.4 الإرضاء

يمكننا أن ننتقل مباشرة إلى دلالة منطق الرتبة الأولى متى عرفنا ماهية الصيغ؛ فالتعريف الأساسي هنا هو تعريف البنية. وفي لغتنا البسيطة، لا تتألف البنية $\mathcal{M}$ إلا من ثلاثة مكونات: مجموعة غير خالية $|\mathcal{M}|$ تسمى المجال، والشيء الذي يعينه a في $\mathcal{M}$ ، والأشياء التي يصدق عليها P في $\mathcal{M}$. ويرمز إلى الشيء الذي يعينه a بـ $a^{\mathcal{M}}$ ، وإلى مجموعة الأشياء التي يصدق عليها P بـ $P^{\mathcal{M}}$. ولا تتألف البنية $\mathcal{M}$ إلا من هذه الأمور الثلاثة: $|\mathcal{M}|$ ، و $a^{\mathcal{M}} \in |\mathcal{M}|$ ، و $P^{\mathcal{M}} \subseteq |\mathcal{M}|$. وستكون الحالة العامة أعقد، إذ سيكون هناك عدد كبير من المحمولات والرموز ثابتة، وقد تكون المحمولات متعددة المحال، وستوجد أيضًا دوال.

وهذا كافٍ لتعريف إرضاء الصيغ التي لا تحتوي على متغيرات. والفكرة أن نقدم تعريفًا استقرائيًا يناظر الطريقة التي عرفنا بها الصيغ. فنحدد متى تُرضى صيغة ذرية في $\mathcal{M}$ ، ثم نحدد، مثلاً، متى تُرضى $\neg\varphi$ في $\mathcal{M}$ على أساس ما إذا كانت φ تُرضى فيها أم لا. ويمكننا، مثلاً، أن نعرف ما يأتي:

1. تُرضى $P(a)$ في $\mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كان $a^{\mathcal{M}} \in P^{\mathcal{M}}$.

2. تُرضى $\neg\varphi$ في $\mathcal{M}$ إذا وفقط إذا لم تُرض φ في $\mathcal{M}$.

3. تُرضى $(\varphi \wedge \psi)$ في $\mathcal{M}$ إذا وفقط إذا أرضيت φ في $\mathcal{M}$ وأرضيت ψ في $\mathcal{M}$ أيضًا.

ولنفرض أن $|\mathcal{M}| = \{0, 1, 2\}$ ، وأن $a^{\mathcal{M}} = 1$ ، وأن $P^{\mathcal{M}} = \{1, 2\}$. يفيدنا هذا التعريف أن $P(a)$ تُرضى في $\mathcal{M}$ (لأن $a^{\mathcal{M}} = 1 \in \{1, 2\} = P^{\mathcal{M}}$). ويفيدنا أيضًا أن $\neg P(a)$ لا تُرضى في $\mathcal{M}$ ، ومن ثم أن $\neg\neg P(a)$ تُرضى في $\mathcal{M}$ ، وأن $(\neg P(a) \wedge P(a))$ لا تُرضى فيها، وهكذا.

وتنشأ الصعوبة حين نريد تعريفًا للمكتمات: فنود أن نقول مثلاً: «تُرضى $\exists v_0 P(v_0)$ إذا وفقط إذا أرضيت $P(v_0)$ ». لكن البنية $\mathcal{M}$ لا تفيدنا كيف نتعامل مع المتغيرات. وما نريد قوله في الحقيقة هو أن $P(v_0)$ تُرضى بالنسبة إلى قيمة ما v_0 . ولضبط ذلك نحتاج إلى طريقة تسند عناصر من $|\mathcal{M}|$ ، لا إلى a وحده، بل إلى v_0 أيضًا. ولهذه الغاية ندخل إسنادات المتغيرات. وإسناد الـ s لا دالة S ترسل المتغيرات إلى عناصر من $|\mathcal{M}|$ (أي إلى واحد من 0 أو 1 أو 2 في مثالنا). ولما كنا لا نعلم مقدماً أي المتغيرات قد يرد في صيغة، فلا يمكننا أن نقصر المتغيرات التي تسند إليها S قيمًا. والحل البسيط هو اشتراط أن تسند S قيمًا إلى جميع المتغيرات v_0 ، و v_1 ، و... ولن نستعمل منها إلا ما نحتاج إليه. وبدلاً من تعريف إرضاء الصيغ بالنسبة إلى بنية وحدها، سنعرّفه بالنسبة إلى بنية $\mathcal{M}$ وإسناد متغير s ، ونكتب اختصاراً $\mathcal{M}, s \models \varphi$. وسيضم تعريفنا الآن بنداً إضافياً لمعالجة الصيغ الذرية التي تحتوي على متغيرات:

1. $\mathcal{M}, s \models P(a)$ إذا وفقط إذا كان $a^{\mathcal{M}} \in P^{\mathcal{M}}$.

2. $\mathcal{M}, s \models P(v_i)$ إذا وفقط إذا كان $s(v_i) \in P^{\mathcal{M}}$.

3. $\mathcal{M}, s \models \neg\varphi$ إذا وفقط إذا لم يكن $\mathcal{M}, s \models \varphi$.

4. $\mathcal{M}, s \models (\varphi \wedge \psi)$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, s \models \varphi$ و $\mathcal{M}, s \models \psi$.

حسنًا، يحل هذا مشكلة واحدة: فقد أصبح بوسعنا أن نقول متى تُرضي الصيغة $P(v_0)$ بالنسبة إلى القيمة $s(v_0)$. ولكي يصح تعريف $\exists v_0 P(v_0)$ نحتاج إلى خطوة أخرى: نريد أن يكون $\mathcal{M}, s \models \exists v_0 P(v_0)$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, s' \models P(v_0)$ لطريقة ما s' في إسناد قيمة إلى v_0 . لكن لا يلزم أن تكون القيمة المسندة إلى v_0 هي القيمة التي يعيّن بها $s(v_0)$. وسندخل لذلك الترميز الآتي: إذا كان $m \in |\mathcal{M}|$ ، فليكن $s[m/v_0]$ الإسناد المطابق لـ s (في جميع المتغيرات عدا v_0)، إلا أنه يسند m إلى v_0 . وعندئذ يمكن أن يكون تعريفنا:

$$5. \quad \mathcal{M}, s \models \exists v_i \varphi \text{ إذا وفقط إذا كان } \mathcal{M}, s[m/v_i] \models \varphi \text{ لبعض } m \in |\mathcal{M}|.$$

فهل ينجح ذلك؟ لنفرض أننا جعلنا $s(v_i) = 0$ لكل $i \in \mathbb{N}$. يكون $\mathcal{M}, s \models \exists v_0 P(v_0)$ إذا وفقط إذا وجد $m \in |\mathcal{M}|$ بحيث $\mathcal{M}, s[m/v_0] \models P(v_0)$. وهذا العنصر موجود: إذ يمكن أن نختار $m = 1$ أو $m = 2$. لاحظ أن هذا يصدق حتى إن كانت القيمة $s(v_0)$ التي أسندها s نفسه إلى v_0 —وهي 0 في هذه الحالة—لا تنفي بالعرض. فلدينا $\mathcal{M}, s[1/v_0] \models P(v_0)$ ، وليس لدينا $\mathcal{M}, s \models P(v_0)$. إن بدا هذا مربكًا وثقيلًا، فهو كذلك. غير أن هذا التعقيد الإضافي لازم لتقديم تعريف دقيق واستقرائي لإرضاء جميع الصيغ، ونحن نحتاج إلى شيء من هذا القبيل لتعريف المفاهيم الدلالية بدقة. وثمة طرائق أخرى لذلك، لكنها جميعًا على الدرجة نفسها من الأناقة (أو غيابها).

14.5 جمل

حسنًا، لدينا الآن تعريف (أو رسم لتعريف) للإرضاء («صادقة في») بالنسبة إلى البنى والصيغ. غير أنه يحتاج إلى هذا العنصر الإضافي—إسناد متغير—بينما كان مرادنا تعريف الجمل. فكيف نستغني عن الإسنادات، وما الجمل؟ لعلك تذكر من مدخلك الأول إلى المنطق الصوري مناقشة للعلاقة بين المتغيرات والمكممات. فبعد المكمم يأتي دائمًا متغير، ونفهم أن المكمم «يقيد» ذلك المتغير في الجزء من الجملة الذي ينطبق عليه المكمم («نطاقه»). ولم يكن مشروطًا في الصيغ أن يكون لكل متغير مكمم يقابله؛ فالمتغيرات التي لا تقابلها مكممات «حرة» أو «غير مقيدة». وسنعد الجمل جميع الصيغ التي لا تحتوي على متغيرات حرة. ومن جديد، ليس من العسير فهم الفكرة الحدسية التي تحدد متى يكون ورود متغير في صيغة φ مقيدًا، وأي مكمم يقيد، ومتى يكون حرًا. ولعلك تعلمت طريقة لاختبار ذلك، ربما تنطوي على عد الأقواس. لكن علينا أن نصر على تعريف دقيق؛ ولأننا عرفنا الصيغ بالاستقراء، يمكننا أيضًا أن نعرف بالاستقراء الورد الحر والمقيد لـ متغير x في صيغة φ . وقد يبدو التعريف، مثلًا، على النحو الآتي في لغتنا المبسطة:

$$1. \quad \text{إذا كانت } \varphi \text{ ذرية، فكل ورود لـ } x \text{ فيها حر (أي إن ورود } x \text{ في } P(x) \text{ حر).}$$

$$2. \quad \text{إذا كانت } \varphi \text{ على الصورة } \neg\psi \text{، فإن ورود } x \text{ في } \neg\psi \text{ حر إذا وفقط إذا كان الورد المقابل لـ } x \text{ حرًا في } \psi \text{ (أي إن مواضع الورد الحرة للمتغيرات في } \psi \text{ هي عين المواضع المقابلة في } \neg\psi \text{).}$$

$$3. \quad \text{إذا كانت } \varphi \text{ على الصورة } (\psi \wedge \chi) \text{، فإن ورود } x \text{ في } (\psi \wedge \chi) \text{ حر إذا وفقط إذا كان الورد المقابل لـ } x \text{ حرًا في } \psi \text{ أو في } \chi.$$

4. إذا كانت φ على الصورة $\exists x \psi$ ، فلا ورود لـ x في φ حر؛ وإذا كانت على الصورة $\forall y \psi$ ، حيث y متغير يختلف عن x ، فإن ورود x في $\forall y \psi$ حر إذا وفقط إذا كان الورد المقابل لـ x حرًا في ψ .

ومتى حصلنا على تعريف دقيق لمواضع الورد الحرة والمقيدة للمتغيرات، أمكننا أن نقول ببساطة: الجملة هي أي صيغة لا تحتوي على مواضع ورود حرة للمتغيرات.

14.6 المفاهيم الدلالية

ذكرنا سابقاً أننا، حين نبحث ما إذا كان $\mathcal{M}, s \models \varphi$ حاصلًا، نجعل s ، توكيًّا للسهولة، تسند قيمًا إلى جميع المتغيرات، مع أننا لا نستعمل إلا القيم التي تسندها إلى المتغيرات الواردة في φ . بل الواقع أن القيم الوحيدة المهمة هي قيم المتغيرات الحرة في φ . وبالطبع، لأننا نتحرى الدقة، سنبرهن هذه الحقيقة. ولما كانت الجمل لا تحتوي على متغيرات حرة، فلا أثر لـ s أصلًا في إرضائها أو عدم إرضائها في بنية. ومن ثم يمكننا، إذا كانت φ جملة، أن نعرف $\mathcal{M} \models \varphi$ بمعنى « $\varphi \models \mathcal{M}, s$ لكل s »، وهذا يصدق، كما يتبين، إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, s \models \varphi$ صادقًا لإسناد واحد على الأقل s . فنحن نحتاج إلى إدخال إسنادات المتغيرات لكي نحصل على تعريف صالح لإرضاء الصيغ، أما إرضاء الجمل فمستقل عن إسنادات المتغيرات.

متى حصلنا على تعريف « $\mathcal{M} \models \varphi$ »، عرفنا معنى «الحالة» و«صادقة في» بالنسبة إلى الجمل في منطق الرتبة الأولى. وعلى أساس تعريف $\mathcal{M} \models \varphi$ للجمل، يمكننا عندئذ تعريف المفاهيم الدلالية الأساسية: الصلاحية، والاستلزام، وقابلية الإرضاء. فالجملة صالحة، $\models \varphi$ ، إذا أرضتها كل بنية. وتلزم عن مجموعة من الجمل، $\Gamma \models \varphi$ ، إذا كانت كل بنية ترضي جميع الجمل في Γ ترضي φ أيضًا. وتكون مجموعة الجمل قابلة للإرضاء إذا وجدت بنية ترضي جميع الجمل فيها في آن واحد.

ولما كانت الصيغ معرفة استقرائيًا، وكان الإرضاء بدوره معرفًا بالاستقراء على بنية الصيغ، أمكننا استعمال الاستقراء لإثبات خصائص دلالتنا وبيان العلاقات بين المفاهيم الدلالية المعرفة. وسنجمع بعض هذه الخصائص ونبرهنها، لأهميتها الذاتية من جهة، ولكن أساسًا لأن كثيرًا منها سيفيدنا حين ننتقل إلى بحث العلاقة بين الدلالة وأنساق الاشتقاق. ولكي نفعل ذلك، سيتعين علينا أيضًا تعريف بعض المفاهيم والعمليات النحوية التي لم نذكرها بعد تعريفًا دقيقًا، أي استقرائيًا.

14.7 الإحلال

سنناقش مثالًا يوضح كيف تترابط الأمور، وكيف يضع تطوير النحو والدلالة أساس بحثنا الأكثر تقدمًا لاحقًا. فينبغي لأنساق الاشتقاق أن تمكننا من اشتقاق $P(a)$ من $\forall v_0 P(v_0)$. وربما أردنا أن نصوغ ذلك نفسه قاعدة استدلال. غير أننا، لكي نفعل ذلك، يجب أن نتمكن من صياغته بأعم صورة: لا لـ P و a و v_0 وحدها، بل لأي صيغة φ ، وحد t ، ومتغير x . (وتذكر أن الرموز ثابتة حدود، لكننا سنبحث أيضًا حدودًا أعقد مبنية من الرموز ثابتة والدوال.) فنريد إذن أن نستطيع قول شيء من قبيل: «متى فرغت من اشتقاق $\forall x \varphi(x)$ ، جاز لك أن تستنتج $\varphi(t)$ —أي نتيجة حذف $\forall x$ وإحلال t محل x ».

ولكن ما المقصود بالضبط بـ «إحلال t محل x »؟ وما العلاقة بين $\varphi(x)$ و $\varphi(t)$ ؟ وهل ينجح ذلك دائمًا؟

ولضبط هذا نعرف عملية الإحلال. والإحلال محفوف بالمزالق في الحقيقة، إذ لا يجوز أن نستبدل ببساطة t بكل ورود لـ x في φ ، ولا يصلح كل t للإحلال محل كل x . وسنعالج هذا، مرة أخرى، باستعمال تعريفات استقرائية. لكن

متى تم ذلك، أصبحت صياغة قاعدة استدلال على صورة «استنتاج $\varphi(t)$ من $\forall x \varphi(x)$ » تعريفًا دقيقًا. وسيمكننا، فضلًا على ذلك، أن نبين أن هذه قاعدة استدلال جيدة، بمعنى أن $\forall x \varphi(x)$ تستلزم $\varphi(t)$. لكن لإثبات ذلك، يلزمنا مرة أخرى إثبات أمر قد يدفعك لأول وهلة إلى أن تسأل: «لم نفعل هذا؟». فكون $\forall x \varphi(x)$ تستلزم $\varphi(t)$ يعتمد على أن حصول $\mathcal{M} \models \varphi(t)$ أو عدم حصوله لا يتوقف إلا على قيمة الحد t ؛ أي إننا إذا جعلنا m هو العنصر من $|\mathcal{M}|$ الذي يعينه t ، كان $\mathcal{M}, s \models \varphi(t)$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$. ويصدق هذا حتى حين يحتوي t على متغيرات، غير أننا سنحتاج إلى العناية بالطريقة الدقيقة التي نصوغ بها النتيجة.

14.8 النماذج والنظريات

متى عرفنا نحو منطق الرتبة الأولى ودلالته، أمكننا أن نشرع في بحث خصائص البنى والمفاهيم الدلالية. ويمكننا أيضًا أن نعرف أنساق الاشتقاق ونبحثها. ويمكننا أن نسأل عن مجموعة من الجمل: أي البنى تجعل جميع الجمل في تلك المجموعة صادقة؟ إذا أعطيت مجموعة جمل Γ ، سميت ال بنية $\mathcal{M}$ التي ترضيها نموذجًا لـ Γ . وقد نبدأ من Γ ونحاول إيجاد نماذجها: فما صورتها؟ وكم ينبغي أن تكون كبيرة أو صغيرة؟ لكن قد نبدأ أيضًا ببنية واحدة أو بمجموعة من البنى ونسأل: أي الجمل تصدق فيها؟ وهل توجد جمل تميز هذه البنى، بمعنى أنها تصدق في تلك البنى دون غيرها؟ وهذه الأنواع من الأسئلة هي ميدان نظرية النماذج. وهي أيضًا أساس المنهج البديهي: وصف مجموعة من البنى بمجموعة من الجمل، هي بديهيات نظرية ما. ويغدو ذلك ممكنًا بفضل ملاحظة أن الجمل التي تلزم في منطق الرتبة الأولى عن البديهيات هي بالضبط الصادقة في جميع نماذجها.

ولنتأمل، مثالًا بالغ البساطة، الترتيبات المسبقة. فالترتيب المسبق علاقة R على مجموعة ما A تكون انعكاسية ومتعدية معًا. والمجموعة A المزودة بالعلاقة الثنائية $R \subseteq A \times A$ هي بالضبط ما نحتاج إليه لإعطاء بنية للغة من لغات الرتبة الأولى ذات رمز علاقة ثنائي واحد P : إذ نجعل $|\mathcal{M}| = A$ و $P^{\mathcal{M}} = R$. ولما كانت R ترتيبًا مسبقًا، فهي انعكاسية ومتعدية، ويمكننا إيجاد مجموعة Γ من الجمل في منطق الرتبة الأولى تقول ذلك:

$$\begin{aligned} & \forall v_0 P(v_0, v_0) \\ & \forall v_0 \forall v_1 \forall v_2 ((P(v_0, v_1) \wedge P(v_1, v_2)) \rightarrow P(v_0, v_2)) \end{aligned}$$

وهاتان الجمل ليستا إلا ترميزًا لعبارتي «لكل x ، Rxx » (R انعكاسية) و«إذا كان Rxy و Ryz فإن Rxz أيضًا» (R متعدية). ونرى أن ال بنية $\mathcal{M}$ نموذج لهاتين الجمل Γ إذا وفقط إذا كانت R (أي $P^{\mathcal{M}}$) ترتيبًا مسبقًا على A (أي على $|\mathcal{M}|$). وبعبارة أخرى، نماذج Γ هي الترتيبات المسبقة بالضبط. وكل خاصية لجميع الترتيبات المسبقة يمكن التعبير عنها في لغة الرتبة الأولى التي لا محمول فيها غير P (كالانعكاسية والتعدي أعلاه) تلزم عن الجمل الاثنتين في Γ ، والعكس صحيح. ولذلك فكل ما نبرهنه عن نماذج Γ نكون قد برهنناه عن جميع الترتيبات المسبقة.

وستكون لكل نظرية معينة وفئة من النماذج (مثل Γ وجميع الترتيبات المسبقة) أسئلة مهمة عما يمكن التعبير عنه في لغة الرتبة الأولى المقابلة وما لا يمكن التعبير عنه فيها. وثمة خصائص للبنى مهمة في جميع اللغات وفئات النماذج، وهي التي تتعلق بحجم المجال. فيمكن دائمًا التعبير، مثلًا، عن أن المجال يحتوي على n من العناصر بالضبط، لأي $n \in \mathbb{Z}^+$. ويمكن أيضًا، باستعمال مجموعة لا نهائية من الجمل، التعبير عن أن المجال لا نهائي. لكن لا يمكن التعبير عن أن المجال متناه، أو عن أن مجموعة المجال غير قابلة للعد. وهذه النتائج المتعلقة بقيود لغات الرتبة الأولى من نتائج مبرهنتي التراص ولوفنهايم-سكولم.

14.9 السلامة والاكتمال

وسنقدم أيضاً أنساق اشتقاق لمنطق الرتبة الأولى. وقد طور المناطق أنساق اشتقاق كثيرة، لكنها جميعاً تعرّف علاقة القابلية الاشتقاق نفسها بين الجمل. فنقول إن من الممكن اشتقاق φ من Γ ، ونكتب $\Gamma \vdash \varphi$ ، إذا وُجد اشتقاق من نوع معين مضبوط التعريف. والاشتقاقات دائماً ترتيبات متناهية من الرموز؛ فقد تكون قائمة جمل، أو بنية أعقد. والغرض من أنساق الاشتقاق أن توفر أداة لتحديد ما إذا كانت جملة تلزم عن مجموعة ما Γ . ولكي تؤدي هذا الغرض، يجب أن يكون $\Gamma \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$.

إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ولم يكن $\Gamma \models \varphi$ ، كان نسق الاشتقاق أقوى من اللازم، لأنه يثبت أكثر مما ينبغي. وتسمى خاصية أن $\Gamma \models \varphi$ كلما كان $\Gamma \vdash \varphi$ السلامة، وهي شرط أدنى في كل نسق اشتقاق جيد. ومن جهة أخرى، إذا كان $\Gamma \models \varphi$ ولم يكن $\Gamma \vdash \varphi$ ، كان نسق الاشتقاق أضعف من اللازم، لأنه لا يثبت ما يكفي. وتسمى خاصية أن $\Gamma \vdash \varphi$ كلما كان $\Gamma \models \varphi$ الاكتمال. وعادة ما يكون إثبات السلامة يسيراً نسبياً (بالاستقراء على بنية الاشتقاقات، وهي معرفة استقرائياً)، أما إثبات الاكتمال فأصعب.

وللسلامة والاكتمال عدة نتائج مهمة. فإذا أمكن اشتقاق تناقض (مثل $\varphi \wedge \neg \varphi$) من مجموعة الجمل Γ ، سميت غير متسقة. ولا يمكن أن يكون لمجموعة غير متسقة Γ أي نموذج؛ فهي غير قابلة للإرضاء. ومن الاكتمال ينتج العكس: فكل Γ ليست غير متسقة—أو، كما سنقول، متسقة—لها نموذج. وهذا في الحقيقة مكافئ للاكتمال، وهو الصورة التي سنبرهن بها الاكتمال فعلاً. وهذه نتيجة عميقة وربما مذهشة: فمجرد عجزك عن إثبات $\varphi \wedge \neg \varphi$ من Γ يضمن وجود بنية تتصف بما تصفها به Γ . وبذلك يجيب الاكتمال عن السؤال: أي مجموعات الجمل لها نماذج؟ الجواب: المجموعات المتسقة، وهي وحدها.

ولمبرهنتي السلامة والاكتمال نتيجتان مهمتان: مبرهنة التراص ومبرهنة لوفنهايم-سكولم. وهما نتيجتان مهمتان في نظرية النماذج، ويمكن استعمالهما لإثبات نتائج كثيرة مثيرة للاهتمام. وقد ذكرنا اثنتين منها: لا يستطيع منطق الرتبة الأولى التعبير عن أن مجال بنية متناه، ولا عن أن مجموعة مجاله غير قابلة للعداد.

وقد استغرق التوصل تاريخياً إلى كل ذلك وإحكامه وقتاً طويلاً: كيف يُعرّف نحو منطق الرتبة الأولى ودلالته، وكيف تُعرّف أنساق اشتقاق جيدة، وكيف يُبرهن أنها سليمة وكاملة، وكيف يوضح ما يمكن وما لا يمكن التعبير عنه في لغات الرتبة الأولى. ونحن نعرف الآن كيف نفعل ذلك، وإن ظل المرور بجميع التفاصيل مربكاً ومملاً أحياناً. لكنه مهم أيضاً، لأن المناهج المطورة هنا للغة منطق الرتبة الأولى الصورية يجري تطبيقها في أنحاء المنطق وعلوم الحاسوب واللسانيات. ولذلك تؤدي معالجة التفاصيل ثمارها على المدى البعيد.

باب 15

نحو منطق الرتبة الأولى

15.1 مقدمة

لكي نطور نظرية منطق الرتبة الأولى ونظريته الفوقية، يجب أولاً أن نعرّف نحو تعبيراته ودلالاتها. وتعبيرات منطق الرتبة الأولى حدود وصيغ. تُبنى الحدود من المتغيرات والرموز ثابتة والدوال. أما الصيغ فتُبنى من المحمولات مع الحدود (وهذه تُؤلف أصغر الصيغ، أي الذرية منها)، ثم نستطيع أن نبني من الصيغ الذرية صيغاً أعقد باستعمال الروابط المنطقية والمكممات. وتوجد طرائق كثيرة مختلفة لتقرير قواعد البناء؛ ولن نقدم إلا طريقة واحدة ممكنة. وقد تختار أنظمة أخرى رموزاً مختلفة، أو مجموعات مختلفة من الروابط الأولية، أو تستعمل الأقواس على نحو مختلف (أو لا تستعملها أصلاً، كما في الترميز البولندي المسمى بهذا الاسم). غير أن ما تشترك فيه جميع المقاربات هو أن قواعد البناء تُعرّف مجموعة الحدود والصيغ استقرائياً. وإذا أحكم ذلك، لم يكن لكل تعبير، في جوهر الأمر، إلا طريقة واحدة يمكن أن ينتج بها وفق قواعد البناء. ويعني التعريف الاستقرائي الذي ينتج تعبيرات وحيدة القراءة أننا نستطيع إسناد معانٍ إلى هذه التعبيرات بالطريقة نفسها، أي بالتعريف الاستقرائي.

15.2 لغات الرتبة الأولى

تُبنى تعبيرات منطق الرتبة الأولى من معجم أساسي يحتوي على متغيرات ورموز ثابتة ومحمولات وأحياناً دوال. ومنها، مع الروابط المنطقية والمكممات وعلامات الترقيم كالأقواس والفواصل، تتكون الحدود وصيغ. على نحو غير رسمي، المحمولات أسماء للخصائص والعلاقات، والرموز ثابتة أسماء للكائنات المفردة، والدوال أسماء للتطبيقات. وهذه، باستثناء الهوية $=$ ، هي الرموز غير المنطقية، وهي تُؤلف مجتمعة لغةً ما. وتحدد أي لغة رتبة أولى $\mathcal{L}$ برموزها غير المنطقية. وفي أعم حالة، تحتوي $\mathcal{L}$ على عدد لا نهائي من الرموز من كل نوع. نستعمل في الحالة العامة الرموز الآتية في منطق الرتبة الأولى:

1. الرموز المنطقية

(a) الروابط المنطقية: $\neg$ (النفي)، $\wedge$ (العطف)، $\vee$ (الفصل)، $\rightarrow$ (شرط)، $\leftrightarrow$ (شرط ثنائي)، $\forall$ (المكمم الكلي)، $\exists$ (المكمم الوجودي).

(b) الثابت القضوي الدال على الكذب $\perp$.

(c) الثابت القضوي الدال على الصدق $\top$.

(d) الهوية الثنائية المحل $=$.

(e) مجموعة لا نهائية قابلة للتعداد من المتغيرات: $V_0, V_1, V_2, \dots$.

2. الرموز غير المنطقية التي تؤلف اللغة القياسية لمنطق الرتبة الأولى

(a) مجموعة لا نهائية قابلة للتعداد من المحمولات ذات n من المحال لكل $n > 0$: $A_0^n, A_1^n, A_2^n, \dots$

(b) مجموعة لا نهائية قابلة للتعداد من الرموز ثابتة: $C_0, C_1, C_2, \dots$.

(c) مجموعة لا نهائية قابلة للتعداد من الدوال ذات n من المحال لكل $n > 0$: $f_0^n, f_1^n, f_2^n, \dots$.

3. علامات الترقيم: القوسان (و)، والفاصلة.

ستصاغ معظم تعريفاتنا ونتائجنا للغة القياسية الكاملة لمنطق الرتبة الأولى. غير أننا قد نقصر اللغة، بحسب التطبيق، على عدد قليل من المحمولات والرموز ثابتة والدوال.

مثال 15.1. تحتوي لغة الحساب $\mathcal{L}_A$ على محمول ثنائي المحل واحد $<$ ، ورمز ثابت واحد 0 ، ودالة أحادية المحل واحدة $!$ ، ودوال ثنائية المحل اثنتين $+$ و $\times$.

مثال 15.2. لا تحتوي لغة نظرية المجموعات $\mathcal{L}_Z$ إلا على المحمول الثنائي المحل $\in$.

مثال 15.3. لا تحتوي لغة الترتيبات $\mathcal{L}_{\leq}$ إلا على المحمول الثنائي المحل $\leq$.

وهذه، مرة أخرى، اصطلاحات: فهي رسميًا مجرد أسماء مستعارة؛ فمثلاً، $<$ و $\in$ و $\leq$ أسماء مستعارة لـ A_0^2 ، و اسم مستعار لـ C_0 ، و $!$ لـ f_0^1 ، و $+$ لـ f_0^2 ، و $\times$ لـ f_1^2 .

قد تكون على معرفة بمصطلحات ورموز تختلف عن تلك التي نستعملها أعلاه. يشيع في كتب المنطق (وعند مدرّسيه) استعمال $\sim$ و $\neg$! للدلالة على «النفي»، واستعمال $\wedge$ و $\&$ للدلالة على «العطف». أما الرموز الشائعة لـ «الشرط» أو «الاستلزام» فهي $\rightarrow$ و $\Rightarrow$ و $\supset$. أما رموز «الشرط الثنائي» أو «الاستلزام المتبادل» أو «التكافؤ (المادي)» فهي $\leftrightarrow$ و $\Leftrightarrow$ و $\equiv$. تتنوع أسماء الرمز $\perp$ ؛ فيسمى «الكذب» أو «الباطل» أو «المحال» أو «القاع». تتنوع أسماء الرمز $\top$ ؛ فيسمى «الصدق» أو «الحق» أو «القمة».

ومن الاصطلاح استعمال الأحرف الصغيرة من أول الأبجدية اللاتينية (مثل a و b و c) للرموز ثابتة (وتسمى أحياناً أسماء)، والأحرف الصغيرة من آخرها (مثل x و y و z) للمتغيرات. وتقترن الكممات بالمتغيرات، مثل x ؛ ومن الاختلافات الترميزية $\forall x$ و $(\forall x)$ و (x) و Πx و $\bigwedge x$ للكمم الكلي، و $\exists x$ و $(\exists x)$ و (Ex) و Σx و $\bigvee x$ للكمم الوجودي.

قد نعامل جميع المؤثرات القضية والمكممين كرموز أولية في اللغة. وقد نختار بدلاً من ذلك ذخيرة أصغر من الرموز الأولية ونعامل سائر المؤثرات منطقية بوصفها معرفة. ومن مجموعات المؤثرات البوليدانية «الكاملة من حيث الدوال الصدقية» $\{\neg, \vee\}$ و $\{\neg, \wedge\}$ و $\{\neg, \rightarrow\}$ ؛ ويمكن ضم كل منها إلى أي من المكممين للحصول على لغة رتبة أولى كاملة القدرة التعبيرية.

وقد تكون على معرفة بمؤثرات منطقية أخرى: شرطة شيفر | (المنسوبة إلى هنري شيفر)، وسهم بيرس $\downarrow$ ، المعروف أيضاً بخنجر كواين. وإذا أُعطيا قراءتهما المعتادتين، «نفي العطف» و«نفي الفصل» (على الترتيب)، كان كل من هذين المؤثرين كاملاً من حيث الدوال الصدقية بمفرده.

15.3 الحدود والصيغ

متى أعطيت لغة رتبة أولى $\mathcal{L}$ ، أمكننا تعريف تعبيرات مبنية من المعجم الأساسي $\mathcal{L}$. ومن هذه التعبيرات، على وجه الخصوص، الحدود وصيغ.

تعريف 15.4 (الحدود). تُعرّف مجموعة الحدود $\text{Trm}(\mathcal{L})$ في $\mathcal{L}$ استقرائياً كما يأتي:

1. كل متغير حد.
2. كل رمز ثابت في $\mathcal{L}$ حد.
3. إذا كانت f دالة ذات n من المحال، وكانت $t_1, \dots, t_n$ حدوداً، فإن $f(t_1, \dots, t_n)$ حد.
4. لا شيء غير ذلك حد.

والحد الذي لا يحتوي على متغيرات حد مغلق.

تظهر الرموز ثابتة في تحديدنا للغة وللحدود بوصفها فئة مستقلة من الرموز، لكن كان يمكن بدلاً من ذلك إدراجها بوصفها دوال صفيرية المحل. وعندئذ أمكننا الاستغناء عن البند الثاني في تعريف الحدود. ولا يلزمنا إلا أن نفهم $f(t_1, \dots, t_n)$ على أنه f وحده إذا كان $n = 0$.

تعريف 15.5 (الصيغ). تُعرّف مجموعة صيغ $\text{Frm}(\mathcal{L})$ في اللغة $\mathcal{L}$ استقرائياً على النحو الآتي:

1. $\perp$ هي صيغة ذرية.
2. $\top$ هي صيغة ذرية.
3. إذا كان R محمول ذا n من المحال في $\mathcal{L}$ ، وكانت $t_1, \dots, t_n$ حدوداً في $\mathcal{L}$ ، فإن $R(t_1, \dots, t_n)$ صيغة ذرية.
4. إذا كان t_1 و t_2 حدين في $\mathcal{L}$ ، فإن $(t_1, t_2) =$ صيغة ذرية.

5. إذا كانت φ صيغة، فإن $\neg\varphi$ صيغة.
6. إذا كانت φ و ψ صيغ، فإن $(\varphi \wedge \psi)$ صيغة.
7. إذا كانت φ و ψ صيغ، فإن $(\varphi \vee \psi)$ صيغة.
8. إذا كانت φ و ψ صيغ، فإن $(\varphi \rightarrow \psi)$ صيغة.
9. إذا كانت φ و ψ صيغ، فإن $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ صيغة.
10. إذا كانت φ صيغة وكان x متغير، فإن $\forall x \varphi$ صيغة.
11. إذا كانت φ صيغة وكان x متغير، فإن $\exists x \varphi$ صيغة.
12. لا شيء غير ذلك صيغة.

تعريف مجموعة الحدود وتعريف مجموعة الصيغ تعريفان استقرائيان. ففي جوهر الأمر، نبني مجموعة الصيغ عبر عدد لا نهائي من المراحل. وفي المرحلة الابتدائية نعلن أن جميع الصيغ الذرية صيغ؛ وهذا يقابل الحالات الأولى القليلة من التعريف، أي حالات $\perp$ ، $\top$ ، $R(t_1, \dots, t_n)$ و $(t_1, t_2) =$. وهكذا تعني «صيغة ذرية» أي صيغة من هذا الشكل. وتعطي الحالات الأخرى من التعريف قواعد لبناء صيغ جديدة من صيغ سبق بناؤها. وفي المرحلة الثانية يمكننا استعمال تلك القواعد لبناء صيغ من صيغ ذرية. وفي المرحلة الثالثة نبني صيغاً جديدة من الصيغ الذرية ومن الصيغ التي حصلنا عليها في المرحلة الثانية، وهكذا. ويُعد الشيء صيغة إذا بُني في نهاية المطاف في مرحلة من هذه المراحل، ولا يُعد أي شيء آخر كذلك.

نكتب، اصطلاحاً، $=$ بين حجتَيْها ونحذف القوسين: فـ $t_1 = t_2$ اختصار لـ $(t_1, t_2) =$. ويُختصر أيضاً $(t_1, t_2) =$ إلى $t_1 \neq t_2$. وعند كتابة صيغة $(\psi * \chi)$ منشأة من ψ و χ باستعمال رابط ثنائي المحل $*$ ، سنحذف غالباً الزوج الخارجي من الأقواس ونكتب ببساطة $\psi * \chi$.
تتشرط بعض كتب المنطق أن يرد المتغير x في φ لكي تدخل $\exists x \varphi$ و $\forall x \varphi$ في عداد صيغ. ولا يحدث ما يضر إذا لم تتشرط ذلك، كما أن تركه ييسر الأمور.

إذا عملنا في لغة لتطبيق معين، كتبنا كثيراً المحمولات والدوال ثنائية المحل بين الحدين المعنيين؛ مثل $t_1 < t_2$ و $(t_1 + t_2)$ في لغة الحساب، و $t_1 \in t_2$ في لغة نظرية المجموعات. بل من الاصطلاح كتابة دالة الخلف في لغة الحساب بعد حجتَيْها: t' . لكن هذه رسمياً ليست إلا اختصارات اصطلاحية، على الترتيب، لـ $A_0^2(t_1, t_2)$ و $f_0^1(t)$ و $A_0^2(t_1, t_2)$ و $f_0^2(t_1, t_2)$.

تعريف 15.6 (الهوية التركيبية). يعبر الرمز $\equiv$ عن الهوية التركيبية بين سلاسل الرموز؛ أي إن $\varphi \equiv \psi$ إذا وفقط إذا كان φ و ψ سلسلتين من الرموز لهما الطول نفسه وتحتويان الرمز نفسه في كل موضع.

يمكن أن تحف بالرمز $\equiv$ سلاسل ناتجة من الوصل؛ فمثلاً تعني $(\psi \vee \chi) \equiv \varphi$ أن سلسلة الرموز φ هي السلسلة نفسها الناتجة من وصل قوس فاتح، والسلسلة ψ ، والرمز $\vee$ ، والسلسلة χ ، وقوس غالق، بهذا الترتيب. وإذا كان الأمر

كذلك، علمنا أن الرمز الأول من φ قوس فاتح، وأن φ تحتوي على ψ بوصفها سلسلة جزئية (تبدأ عند الرمز الثاني)، وأن هذه السلسلة الجزئية يليها $\vee$ ، وهكذا. لما كانت الحدود والصيغ تُبنى من عناصر أساسية بواسطة تعريفات استقرائية، أمكننا استعمال مبدأي الاستقراء الآتيين لإثبات قضايا عنها.

قضية مساعدة 15.7 (مبدأ الاستقراء على الحدود). لتكن $\mathcal{L}$ لغة رتبة أولى. إذا كانت خاصية ما P بحيث

1. تصدق في كل متغير v ،

2. وتصدق في كل رمز ثابت a من $\mathcal{L}$ ،

3. وتصدق في $f(t_1, \dots, t_n)$ متى صدقت في $t_1, \dots, t_n$ وكانت f دالة ذات n من المحال في $\mathcal{L}$ ،

(على افتراض أن $t_1, \dots, t_n$ حدود في $\mathcal{L}$)، فإن P تصدق في كل حد في $\text{Trm}(\mathcal{L})$.

قضية مساعدة 15.8 (مبدأ الاستقراء على الصيغ). لتكن $\mathcal{L}$ لغة رتبة أولى. إذا كانت خاصية ما P تصدق في جميع الصيغ الذرية وكانت بحيث

1. تصدق في $\neg\varphi$ متى صدقت في φ ؛

2. تصدق في $(\varphi \wedge \psi)$ متى صدقت في φ و ψ ؛

3. تصدق في $(\varphi \vee \psi)$ متى صدقت في φ و ψ ؛

4. تصدق في $(\varphi \rightarrow \psi)$ متى صدقت في φ و ψ ؛

5. تصدق في $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ متى صدقت في φ و ψ ؛

6. تصدق في $\exists x \varphi$ متى صدقت في φ ؛

7. تصدق في $\forall x \varphi$ متى صدقت في φ ؛

(على افتراض أن φ و ψ صيغ في $\mathcal{L}$)، فإن P تصدق في جميع الصيغ في $\text{Frm}(\mathcal{L})$.

15.4 وحدانية القراءة

تكفل الطريقة التي عرّفنا بها الصيغ أن تكون لكل صيغة قراءة وحيدة؛ أي إنه لا توجد، في جوهر الأمر، إلا طريقة واحدة لبنائها وفق قواعد تكوين الصيغ لدينا، وطريقة واحدة «لتأويلها». ولولا ذلك لكانت لدينا صيغ ملتبسة، أي صيغ لها أكثر من قراءة أو تأويل—وهذا بوضوح مما نريد اجتنابه. والأهم من ذلك أن جلّ التعريفات والبراهين التي سنوردها لن يستقيم من دون هذه الخاصية.

ولعل أفضل سبيل إلى توضيح ذلك أن ننظر فيما كان سيحدث لو أننا وضعنا قواعد رديئة لتكوين الصيغ لا تكفل وحدانية القراءة. فربما أغفلنا، مثلاً، الأقواس في قواعد تكوين الروابط، وأجزنا ما يأتي:

إذا كانت φ و ψ صيغ، فإن $\varphi \rightarrow \psi$ كذلك.

فإذا بدأنا بصيغة ذرية θ ، أمكننا بهذا أن نكون $\theta \rightarrow \theta$. ومنها، مع θ ، نحصل على $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$. لكن يمكن فعل ذلك بطريقتين:

1. نأخذ θ على أنها φ ، و $\theta \rightarrow \theta$ على أنها ψ .

2. نأخذ φ على أنها $\theta \rightarrow \theta$ ، وتكون ψ هي θ .

وبالمقابل، ثمة طريقتان «لقراءة» الصيغة $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$. فهي من الصورة $\psi \rightarrow \chi$ ، حيث ψ هي θ و χ هي $\theta \rightarrow \theta$ ، لكنها أيضاً من الصورة $\psi \rightarrow \chi$ ، حيث ψ هي $\theta \rightarrow \theta$ و χ هي θ .

إذا وقع هذا، فلن تعمل تعريفاتنا دائماً. فعندما نعرّف، مثلاً، المؤثر الرئيس لصيغة، نقول: في صيغة من الصورة $\psi \rightarrow \chi$ يكون المؤثر الرئيس هو الورد المشار إليه للرمز $\rightarrow$. ولكن إذا أمكننا مطابقة الصيغة $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$ مع $\psi \rightarrow \chi$ بالطريقتين المختلفتين المذكورتين أعلاه، حصلنا في الحالة الأولى على الورد الأول $\rightarrow$ بوصفه المؤثر الرئيس، وفي الثانية على الورد الثاني. غير أننا نريد المؤثر الرئيس أن يكون دالة في الصيغة؛ أي يجب أن يكون لكل صيغة ورود واحد بالضبط للمؤثر الرئيس.

قضية مساعدة 15.9. يتساوى عدد الأقواس اليسرى وعدد الأقواس اليمنى في أي صيغة φ .

برهان. نثبت ذلك بالاستقراء على طريقة بناء φ . ويتطلب هذا أمرين: (أ) أن نثبت أولاً أن جميع الصيغ الذرية تتمتع بالخاصية المقصودة (أساس الاستقراء). (ب) ثم أن نثبت أنه متى بنينا صيغاً جديدة من صيغ معطاة، تمتعت الصيغ الجديدة بالخاصية إذا تمتعت بها الصيغ القديمة.

ليكن $l(\varphi)$ عدد الأقواس اليسرى، و $r(\varphi)$ عدد الأقواس اليمنى في φ ، ولنعرّف $l(t)$ و $r(t)$ على نحو مماثل، بأنهما عدد الأقواس اليسرى واليمنى في الحد t .

1. $\varphi \equiv \perp$: فيها φ فيها 0 من الأقواس اليسرى و 0 من الأقواس اليمنى.

2. $\varphi \equiv \top$: فيها φ فيها 0 من الأقواس اليسرى و 0 من الأقواس اليمنى.

3. $l(\varphi) = 1 + l(t_1) + \dots + l(t_n) = 1 + r(t_1) + \dots + r(t_n) = r(\varphi)$: وهنا نستخدم الحقيقة المتروكة تمريناً، وهي أن $l(t) = r(t)$ لكل حد t .

4. $l(\varphi) = l(t_1) + l(t_2) = r(t_1) + r(t_2) = r(\varphi)$: $\varphi \equiv t_1 = t_2$.

5. $\varphi \equiv \neg \psi$: بفرضية الاستقراء، $l(\psi) = r(\psi)$. ومن ثم $l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$.

$$6. \varphi \equiv (\psi * \chi) : \text{بفرضية الاستقراء، } l(\psi) = r(\psi) \text{ و } l(\chi) = r(\chi) \text{ ومن ثم } l(\varphi) = 1 + l(\psi) + l(\chi) = 1 + r(\psi) + r(\chi) = r(\varphi)$$

$$7. \varphi \equiv \forall x \psi : \text{بفرضية الاستقراء، } l(\psi) = r(\psi) \text{ ومن ثم } l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$$

$$8. \varphi \equiv \exists x \psi : \text{وبالمثل.} \quad \square$$

تعريف 15.10 (المقطع الابتدائي الحقيقي). تكون سلسلة الرموز ψ مقطعًا ابتدائيًا حقيقيًا من سلسلة الرموز φ إذا كان وصل ψ بسلسلة رموز غير خالية ينتج φ .

قضية مساعدة 15.11. إذا كانت φ صيغة، وكانت ψ مقطعًا ابتدائيًا حقيقيًا من φ ، فإن ψ ليست صيغة.

برهان. تمرين. $\square$

قضية 15.12. إذا كانت φ صيغة ذرية، فإنها تحقق شرطًا واحدًا، وواحدًا فقط، من الشروط الآتية.

$$1. \varphi \equiv \perp$$

$$2. \varphi \equiv \top$$

$$3. \varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n) \text{، حيث } R \text{ محمول ذات } n \text{ مواضع، } t_1, \dots, t_n \text{ حدود، ويُعيّن كل من } R, t_1, \dots, t_n \text{ تعيينًا وحيدًا.}$$

$$4. \varphi \equiv t_1 = t_2 \text{، حيث } t_1, t_2 \text{ حدان معيّنان تعيينًا وحيدًا.}$$

برهان. تمرين. $\square$

قضية 15.13 (وحدانية القراءة). تحقق كل صيغة شرطًا واحدًا، وواحدًا فقط، من الشروط الآتية.

$$1. \varphi \text{ ذرية.}$$

$$2. \varphi \text{ من الصورة } \neg \psi.$$

$$3. \varphi \text{ من الصورة } (\psi \wedge \chi).$$

$$4. \varphi \text{ من الصورة } (\psi \vee \chi).$$

$$5. \varphi \text{ من الصورة } (\psi \rightarrow \chi).$$

$$6. \varphi \text{ من الصورة } (\psi \leftrightarrow \chi).$$

7. φ من الصورة $\forall x \psi$.

8. φ من الصورة $\exists x \psi$.

وفوق ذلك تُعَيَّن ψ ، أو ψ و χ ، تعيينًا وحيدًا في كل حالة. ويعني هذا، مثلاً، أنه لا توجد أزواج مختلفة ψ ، و χ ، و ψ' ، و χ' بحيث تكون φ من الصورتين $(\psi \rightarrow \chi)$ و $(\psi' \rightarrow \chi')$.

برهان. تقتضي قواعد التكوين أن تبدأ كل صيغة غير ذرية بقوس فاتح (، أو $\neg$ ، أو بمكتم. ومن جهة أخرى، لا بد أن تكون كل صيغة تبدأ بأحد الرموز الآتية ذرية: محمول، أو دالة، أو رمز ثابت، أو متغير، أو $\perp$ ، أو $\top$. ومن ثم لا يلزمنا في الحقيقة إلا أن نبين أنه إذا كانت φ من الصورة $(\psi * \chi)$ ، وكانت أيضًا من الصورة $(\psi' * \chi')$ ، فإن $\psi \equiv \psi'$ ، و $\chi \equiv \chi'$ ، و $*$ = $*$.

فافتراض أن $\varphi \equiv (\psi * \chi)$ و $\varphi \equiv (\psi' * \chi')$ معًا. عندئذ إما أن $\psi \equiv \psi'$ أو لا. فإن كانت كذلك، فمن الواضح أن $*$ = $*$ و $\chi \equiv \chi'$ ، إذ تكونان حينئذ سلسلتين جزئيتين من φ تبدآن في الموضع نفسه وطولهما واحد. والحالة الأخرى هي $\psi \not\equiv \psi'$. ولما كانت ψ و ψ' كلتاهما سلسلتين جزئيتين من φ تبدآن في الموضع نفسه، فلا بد أن تكون إحدهما مقطعًا ابتدائيًا حقيقيًا من الأخرى. غير أن هذا مستحيل بحسب **قضية مساعدة 15.11**. $\square$

15.5 المؤثر الرئيس لصيغة

كثيرًا ما يكون من المفيد أن نتحدث عن آخر مؤثر استخدم في بناء صيغة φ . ويسمى هذا المؤثر الرئيس لـ φ . وهو، حدسيًا، المؤثر «الأبعد إلى الخارج» في φ . فمثلاً، المؤثر الرئيس لـ $\neg \varphi$ هو $\neg$ ، والمؤثر الرئيس لـ $(\varphi \vee \psi)$ هو $\vee$ ، وهكذا.

تعريف 15.14 (المؤثر الرئيس). يُعرّف المؤثر الرئيس لـ صيغة φ كما يأتي:

1. φ is atomic: ليس لـ φ المؤثر الرئيس.

2. $\varphi \equiv \neg \psi$: المؤثر الرئيس لـ φ هو $\neg$.

3. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: المؤثر الرئيس لـ φ هو $\wedge$.

4. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: المؤثر الرئيس لـ φ هو $\vee$.

5. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: المؤثر الرئيس لـ φ هو $\rightarrow$.

6. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: المؤثر الرئيس لـ φ هو $\leftrightarrow$.

7. $\varphi \equiv \forall x \psi$: المؤثر الرئيس لـ φ هو $\forall$.

8. $\varphi \equiv \exists x \psi$: المؤثر الرئيس لـ φ هو $\exists$.

نقصد في كل حالة الورود المعين المشار إليه لالمؤثر الرئيس في الصيغة. فيما أن الصيغة $((\theta \rightarrow \alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \theta))$ من الصورة $(\psi \rightarrow \chi)$ ، حيث ψ هي $(\theta \rightarrow \alpha)$ و χ هي $(\alpha \rightarrow \theta)$ ، فإن الورود الثاني لـ $\rightarrow$ هو المؤثر الرئيس. هذا تعريف عودي لدالة ترسل كل صيغة غير ذرية إلى ورود المؤثر الرئيس فيها. وبسبب الطريقة التي عُرفت بها الصيغ استقرائياً، تحقق كل صيغة φ إحدى حالات **تعريف 15.14**. وهذا يكفل وجود المؤثر الرئيس لكل صيغة φ غير ذرية. ولما كانت كل صيغة لا تحقق إلا واحداً من هذه الشروط، وكانت الصيغ الأصغر التي بُنيت منها φ معيّنة تعييناً وحيداً في كل حالة، فإن ورود المؤثر الرئيس لـ φ وحيد، وبذلك نكون قد عرّفنا دالة.

نسمي الصيغ بالأسماء الواردة في **جدول 15.1** بحسب الرمز الذي يكون المؤثر الرئيس لها.

مثال	نوع الصيغة	المؤثر الرئيس
$t_1 = t_2, R(t_1, \dots, t_n), \top, \perp$	(صيغة) ذرية	لا شيء
$\neg \varphi$	نفي	$\neg$
$(\varphi \wedge \psi)$	عطف	$\wedge$
$(\varphi \vee \psi)$	فصل	$\vee$
$(\varphi \rightarrow \psi)$	شرط	$\rightarrow$
$(\varphi \leftrightarrow \psi)$	شرط ثنائي	$\leftrightarrow$
$\forall x \varphi$	(صيغة) كلية	$\forall$
$\exists x \varphi$	(صيغة) وجودية	$\exists$

جدول 15.1: المؤثر الرئيس وأسماء الصيغ

15.6 صيغ جزئية

كثيراً ما يكون من المفيد أن نتحدث عن الصيغ التي «تؤلف» صيغة معطاة. ونسميها صيغ جزئية لها. وتُعد كل صيغة صيغة جزئية من نفسها؛ أما الصيغة الجزئية من φ المغايرة لـ φ نفسها فهي صيغة جزئية حقيقية.

تعريف 15.15 (صيغة جزئية مباشرة). إذا كانت φ صيغة، فتُعرف الصيغ جزئية المباشرة لـ φ استقرائياً كما يأتي:

1. ليس للصيغ الذرية صيغ جزئية مباشرة.
2. $\varphi \equiv \neg \psi$: الصيغة جزئية المباشرة الوحيدة لـ φ هي ψ .
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: الصيغ جزئية المباشرة لـ φ هي ψ و χ (حيث $*$ أي رابط ثنائي).
4. $\varphi \equiv \forall x \psi$: الصيغة جزئية المباشرة الوحيدة لـ φ هي ψ .
5. $\varphi \equiv \exists x \psi$: الصيغة جزئية المباشرة الوحيدة لـ φ هي ψ .

تعريف 15.16 (صيغة جزئية حقيقية). إذا كانت φ صيغة، فتُعرف الصيغ جزئية الحقيقية لـ φ عودياً كما يأتي:

1. ليس للصيغ الذرية صيغ جزئية حقيقية.
 2. $\neg\psi \equiv \varphi$: الصيغ جزئية الحقيقية لـ φ هي ψ مع جميع الصيغ جزئية الحقيقية لـ ψ .
 3. $(\psi * \chi) \equiv \varphi$: الصيغ جزئية الحقيقية لـ φ هي ψ و χ ، مع جميع الصيغ جزئية الحقيقية لـ ψ وتلك الخاصة بـ χ .
 4. $\forall x \psi \equiv \varphi$: الصيغ جزئية الحقيقية لـ φ هي ψ مع جميع الصيغ جزئية الحقيقية لـ ψ .
 5. $\exists x \psi \equiv \varphi$: الصيغ جزئية الحقيقية لـ φ هي ψ مع جميع الصيغ جزئية الحقيقية لـ ψ .
- تعريف 15.17 (صيغة جزئية).** الصيغ جزئية لـ φ هي φ نفسها مع جميع الصيغ جزئية الحقيقية لها.

لاحظ الفرق الدقيق بين طريقتنا في تعريف الصيغ جزئية المباشرة وطريقتنا في تعريف الصيغ جزئية الحقيقية. ففي الحالة الأولى عرفنا مباشرة الصيغ جزئية المباشرة لصيغة φ في كل صورة ممكنة لـ φ . وهذا تعريف صريح بالحالات، وحالاته تحاكي التعريف الاستقرائي لمجموعة الصيغ. وفي الحالة الثانية حاكينا أيضًا طريقة تعريف مجموعة جميع الصيغ، لكننا أدرجنا في كل حالة الصيغ جزئية الحقيقية للصيغ الأصغر ψ و χ ، فضلًا عن هاتين الصيغ نفسيهما. وهذا يجعل التعريف عوديًا. وبوجه عام يكون تعريف دالة على مجموعة معرفة استقرائيًا (وهي في حالتنا الصيغ) عوديًا إذا استخدمت حالات تعريف الدالة نفسها. ولكن لكي يكون التعريف سليمًا، يجب أن نتأكد من أننا لا نستخدم قط إلا قيم الدالة عند وسائط «تسبق» الوسيط الذي نعرّفه—ففي حالتنا، حين نعرّف «صيغة جزئية حقيقية» لـ $(\psi * \chi)$ ، لا نستخدم إلا الصيغ جزئية الحقيقية للصيغ «الأسبق» ψ و χ .

قضية 15.18. افترض أن ψ صيغة جزئية من φ ، وأن χ صيغة جزئية من ψ . عندئذ تكون χ صيغة جزئية من φ . وبعبارة أخرى، علاقة الصيغة الجزئية متعدية.

قضية 15.19. افترض أن φ صيغة فيها n من الروابط والمكممات. عندئذ يكون لـ φ على الأكثر $2n + 1$ من الصيغ الجزئية.

15.7 متواليات التكوين

إن تعريف الصيغ بتعريف استقرائي، والأسلوب المتمم له المتمثل في إثبات خصائص الصيغ بالاستقراء، نهج أنيق وفعال. غير أنه قد يكون من المفيد أيضًا النظر في نهج تصاعدي خطوة خطوة لبناء الصيغ، وهو ما نفعله هنا باستخدام مفهوم متواليات التكوين. ولكي نبين كيف يمكن إدخال الحدود والصيغ بهذه الطريقة من غير حاجة إلى الإحالة إلى تعريفيهما الاستقرائين، ندخل أولاً مفهوم سلسلة اعتباطية من الرموز المأخوذة من لغة ما L .

تعريف 15.20 (السلاسل). افترض أن L لغة رتبة أولى. سلسلة L هي متوالية منتهية من رموز L . وحيث تكون اللغة L معينة بوضوح من السياق، سنشير غالبًا إلى سلسلة L باسم سلسلة فحسب.

مثال 15.21. لكل لغة رتبة أولى $\mathcal{L}$ ، جميع صيغ- $\mathcal{L}$ هي سلاسل $\mathcal{L}$ ، لكن العكس غير صحيح. فمثلاً،

$$)(v_0 \rightarrow \exists$$

سلسلة $\mathcal{L}$ ، لكنها ليست صيغة- $\mathcal{L}$.

تعريف 15.22 (متواليات تكوين الحدود). تكون المتوالية المنتهية من سلاسل $\mathcal{L}$ $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$ متوالية تكوين لحد t إذا كان $t \equiv t_n$ ، وكان، لكل $i \leq n$ ، إما أن t_i متغير أو رمز ثابت، وإما أن تحتوي $\mathcal{L}$ دالة ذات k مواضع f وتوجد $m_1, \dots, m_k < i$ بحيث $t_i \equiv f(t_{m_1}, \dots, t_{m_k})$. وحين يلزم التمييز، سنسمي متواليات التكوين للحدود متواليات تكوين الحدود.

مثال 15.23. المتوالية

$$\langle c_0, v_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle$$

متوالية تكوين للحد $f_0^1(f_0^2(c_0, v_0))$ ، وكذلك المتوالية

$$\langle v_0, c_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle.$$

تعريف 15.24 (متواليات تكوين الصيغ). تكون المتوالية المنتهية من سلاسل $\mathcal{L}$ $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ متوالية تكوين لـ φ إذا كان $\varphi \equiv \varphi_n$ ، وكان، لكل $i \leq n$ ، إما أن φ_i صيغة ذرية، وإما أن يوجد $j, k < i$ و متغير x بحيث يتحقق أحد ما يأتي:

$$1. \varphi_i \equiv \neg \varphi_j$$

$$2. \varphi_i \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$$

$$3. \varphi_i \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$$

$$4. \varphi_i \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$$

$$5. \varphi_i \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$$

$$6. \varphi_i \equiv \forall x \varphi_j$$

$$7. \varphi_i \equiv \exists x \varphi_j$$

و حين يلزم التمييز، سنسمي متواليات التكوين للصيغ متواليات تكوين الصيغ.

مثال 15.25.

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), \exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)) \rangle$$

متوالية تكوين ل $\exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0))$ وكذلك

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), A_1^1(c_1), \forall v_1 A_0^1(v_0), \exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)) \rangle.$$

وكما يُرى من المثال الثاني، قد تحتوي متواليات التكوين على «حشو»: صيغ زائدة أو لا تسهم في البناء.

قضية 15.26. لكل صيغة φ في $\text{Frm}(\mathcal{L})$ متوالية تكوين.

برهان. افترض أن φ ذرية. عندئذ تكون المتوالية $\langle \varphi \rangle$ متوالية تكوين ل φ . وافترض الآن أن ψ و χ متواليتي التكوين $\langle \psi_0, \dots, \psi_n \rangle$ و $\langle \chi_0, \dots, \chi_m \rangle$ على التوالي.

1. إذا كان $\neg\psi$ ، فإن $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \neg\psi_n \rangle$ متوالية تكوين ل φ .

2. إذا كان $(\psi \wedge \chi)$ ، فإن $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \wedge \chi_m) \rangle$ متوالية تكوين ل φ .

3. إذا كان $(\psi \vee \chi)$ ، فإن $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \vee \chi_m) \rangle$ متوالية تكوين ل φ .

4. إذا كان $(\psi \rightarrow \chi)$ ، فإن $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \rightarrow \chi_m) \rangle$ متوالية تكوين ل φ .

5. إذا كان $(\psi \leftrightarrow \chi)$ ، فإن $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \leftrightarrow \chi_m) \rangle$ متوالية تكوين ل φ .

6. إذا كان $\forall x \psi$ ، فإن $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \forall x \psi_n \rangle$ متوالية تكوين ل φ .

7. إذا كان $\exists x \psi$ ، فإن $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \exists x \psi_n \rangle$ متوالية تكوين ل φ .

وبحسب مبدأ الاستقراء على الصيغ، لكل صيغة متوالية تكوين. □

ويمكننا أيضًا إثبات العكس. وهذا مهم لأنه يبين أن طريقتنا في تعريف الصيغ متكافئتان: فهما تعطيان النتائج نفسها. ويعني كذلك أن في وسعنا إثبات مبرهنات عن الصيغ باستخدام الاستقراء العادي على طول متواليات التكوين.

قضية مساعدة 15.27. افترض أن $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ متوالية تكوين ل φ_n ، وأن $k \leq n$. عندئذ تكون $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ متوالية تكوين ل φ_k .

برهان. تمرين. □

مبرهنة 15.28. $\text{Frm}(\mathcal{L})$ هي مجموعة جميع سلاسل $\mathcal{L}$ ، φ ، التي توجد لها متوالية تكوين صيغ ل φ .

برهان. لتكن F مجموعة جميع سلاسل الرموز في اللغة $\mathcal{L}$ التي لها متوالية تكوين. وقد رأينا في **قضيه 15.26** أن $\text{Frm}(\mathcal{L}) \subseteq F$ ، فنثبت الآن العكس.

افترض أن φ متوالية التكوين $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$. نثبت أن $\varphi \in \text{Frm}(\mathcal{L})$ بالاستقراء القوي على n . وفرضية استقراءنا هي أن كل سلسلة رموز لها متوالية تكوين فهرسها الأخير $m < n$ تنتمي إلى $\text{Frm}(\mathcal{L})$. وبحسب تعريف متوالية التكوين، إما أن تكون φ_n ذرية، وإما أن يوجد $j, k < n$ و متغير x بحيث تصدق إحدى الحالات الآتية:

$$1. \varphi \equiv \neg \varphi_j.$$

$$2. \varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k).$$

$$3. \varphi \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k).$$

$$4. \varphi \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k).$$

$$5. \varphi \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k).$$

$$6. \varphi \equiv \forall x \varphi_j.$$

$$7. \varphi \equiv \exists x \varphi_j.$$

نستدل الآن بالحالات. فإذا كانت φ ذرية، كان $\varphi_n \in \text{Frm}(\mathcal{L})$. وافترض، بدلاً من ذلك، أن $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$. بحسب **قضيه مساعدة 15.27**، تكون $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_j \rangle$ و $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ متواليتي تكوين لـ φ_j و φ_k ، على التوالي. ولما كانتا متواليتين جزئيتين ابتدائيتين حقيقيتين من متوالية تكوين φ ، كان الفهرس الأخير لكل منهما أصغر من n . ولذلك تنتمي φ_j و φ_k ، بفرضية الاستقراء، إلى $\text{Frm}(\mathcal{L})$ ، وينتمي كذلك، بحسب تعريف صيغة، $(\varphi_j \wedge \varphi_k)$. وتتبع الحالات الأخرى باستدلال مماثل. $\square$

لمتواليات تكوين الحدود خصائص مماثلة لخصائص متواليات تكوين الصيغ.

قضيه 15.29. $\text{Trm}(\mathcal{L})$ هي مجموعة جميع سلاسل $\mathcal{L}$ ، t ، التي توجد لها متوالية تكوين حدود لـ t .

$\square$

برهان. تمرين.

ثمة نوعان من «الحشو» قد يظهران في متواليات التكوين: العناصر المكررة، والعناصر التي لا صلة لها ببناء الصيغة أو الحد. ويمكننا التخلص منهما معاً بالنظر في متواليات التكوين الصغرى.

تعريف 15.30 (متواليات التكوين الصغرى). تكون متوالية التكوين $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ لصيغة φ متوالية تكوين صغرى لـ φ إذا كان، لكل متوالية تكوين أخرى s لـ φ ، طول s أكبر من أو يساوي $n + 1$. وبالمثل، تكون متوالية التكوين $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$ لحد t متوالية تكوين صغرى لـ t إذا كان، لكل متوالية تكوين أخرى s لـ t ، طول s أكبر من أو يساوي $n + 1$.

لاحظ أنه قد يكون للصيغة أو الحد أكثر من متوالية تكوين صغرى، لكنها ستحتوي السلاسل نفسها بالضبط.

قضية 15.31. الشروط الآتية متكافئة:

1. ψ صيغة جزئية من φ .
2. ترد ψ في كل متوالية تكوين لـ φ .
3. ترد ψ في متوالية تكوين صغرى لـ φ .

□

برهان. تمرين.

ملاحظات تاريخية أدخل ريموند سموليان متواليات التكوين في كتابه (1968 'Smullyan (First-Order Logic). وأثبت (1973 Zuckerman) خصائص إضافية لمتواليات التكوين.

15.8 المتغيرات الحرة والجمل

تعريف 15.32 (الورودات الحرة لمتغير). تُعرّف الورودات الحرة لمتغير في صيغة استقرائياً كما يأتي:

1. φ is atomic: جميع ورودات المتغيرات في φ حرة.
2. $\neg\psi \equiv \varphi$: ورودات المتغيرات الحرة في φ هي وروداتها في ψ بالضبط.
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: ورودات المتغيرات الحرة في φ هي وروداتها في ψ مع وروداتها في χ .
4. $\varphi \equiv \forall x \psi$: ورودات المتغيرات الحرة في φ هي جميع وروداتها في ψ عدا ورودات x .
5. $\varphi \equiv \exists x \psi$: ورودات المتغيرات الحرة في φ هي جميع وروداتها في ψ عدا ورودات x .

تعريف 15.33 (المتغيرات المقيدة). يكون ورود متغير في صيغة φ مقيداً إذا لم يكن حرّاً.

تعريف 15.34 (المجال). إذا كانت $\forall x \psi$ وروداً لصيغة جزئية في صيغة φ ، فإن الورود المقابل لـ ψ في φ يسمى مجال الورود المقابل لـ $\forall x$. وكذلك الأمر لـ $\exists x$.
إذا كانت ψ مجال ورود المكمم $\forall x$ أو $\exists x$ في φ ، فإن الورودات الحرة لـ x في ψ يقيدوها ورود المكمم المذكور. ونقول إن هذه الورودات مقيدة ب ورود المكمم المذكور.

مثال 15.35. انظر في الصيغة الآتية:

$$\exists v_0 \underbrace{A_0^2(v_0, v_1)}_{\psi}$$

تمثل ψ مجال v_0 . يقيد المكمم ورود v_0 في ψ ، لكنه لا يقيد ورود v_1 . ومن ثم يكون v_1 متغيرًا حرًا في هذه الحالة. يمكننا الآن أن نرى كيف يعمل ذلك في صيغة φ أعقد:

$$\forall v_0 \underbrace{(A_0^1(v_0) \rightarrow A_0^2(v_0, v_1))}_{\psi} \rightarrow \exists v_1 \underbrace{(A_1^2(v_0, v_1) \vee \forall v_0 \underbrace{\neg A_1^1(v_0)}_{\theta})}_{\chi}$$

ψ هي مجال الورد الأول لـ $\forall v_0$ ، و χ هي مجال $\exists v_1$ ، و θ هي مجال الورد الثاني لـ $\forall v_0$. يقيد الورد الأول لـ $\forall v_0$ ورودات v_0 في ψ ، ويقيد الورد الثاني لـ $\forall v_0$ ورود v_0 في θ . والورد الرابع لـ v_0 حران في φ . أما الورد الأخير لـ v_0 فحر في θ ، لكنه مقيد في χ و φ .

تعريف 15.36 (الجملة). تكون صيغة φ جملة إذا وفقط إذا لم تحتو أي ورودات حرة لمتغيرات.

15.9 الإحلال

تعريف 15.37 (الإحلال في حد). نعرّف $s[t/x]$ ، وهي نتيجة إحلال t محل كل ورود لـ x في s ، عوديًا:

$$1. \quad s \equiv c : s[t/x] \text{ هي نفسها } s.$$

$$2. \quad s \equiv y : s[t/x] \text{ هي أيضًا } s \text{ نفسها، شريطة أن يكون } y \text{ متغيرًا وأن } y \neq x.$$

$$3. \quad s \equiv x : s[t/x] \text{ هي } t.$$

$$4. \quad s \equiv f(t_1, \dots, t_n) : s[t/x] \text{ هي } f(t_1[t/x], \dots, t_n[t/x]).$$

تعريف 15.38. يكون الحد t حرًا للإحلال محلّ x في φ إذا لم يقع أي من الوردات الحرة لـ x في φ في مجال مكمم يقيد متغيرًا في t .

مثال 15.39.

$$1. \quad v_8 \text{ حرة للإحلال محل } v_1 \text{ في } \exists v_3 A_4^2(v_3, v_1)$$

$$2. \quad f_1^2(v_1, v_2) \text{ ليست حرة للإحلال محل } v_0 \text{ في } \forall v_2 A_4^2(v_0, v_2)$$

تعريف 15.40 (الإحلال في صيغة). إذا كانت φ صيغة، وكان x متغير، وكان t حدًا حرًا للإحلال محلّ x في φ ، فإن $\varphi[t/x]$ هي نتيجة إحلال t محل جميع الوردات الحرة لـ x في φ .

$$1. \perp : \varphi \equiv \perp \text{ هي } \varphi[t/x].$$

$$2. \top : \varphi \equiv \top \text{ هي } \varphi[t/x].$$

$$3. P(t_1[t/x], \dots, t_n[t/x]) : \varphi \equiv P(t_1, \dots, t_n) \text{ هي } \varphi[t/x].$$

$$4. t_1[t/x] = t_2[t/x] : \varphi \equiv t_1 = t_2 \text{ هي } \varphi[t/x].$$

$$5. \neg\psi[t/x] : \varphi \equiv \neg\psi \text{ هي } \varphi[t/x].$$

$$6. (\psi[t/x] \wedge \chi[t/x]) : \varphi \equiv (\psi \wedge \chi) \text{ هي } \varphi[t/x].$$

$$7. (\psi[t/x] \vee \chi[t/x]) : \varphi \equiv (\psi \vee \chi) \text{ هي } \varphi[t/x].$$

$$8. (\psi[t/x] \rightarrow \chi[t/x]) : \varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi) \text{ هي } \varphi[t/x].$$

$$9. (\psi[t/x] \leftrightarrow \chi[t/x]) : \varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi) \text{ هي } \varphi[t/x].$$

$$10. \forall y \psi[t/x] : \varphi \equiv \forall y \psi \text{ هي } \varphi[t/x] \text{ شريطة أن يكون } y \text{ متغيرًا غير } x؛ \text{ وإلا كانت } \varphi[t/x] \text{ هي } \varphi \text{ نفسها.}$$

$$11. \exists y \psi[t/x] : \varphi \equiv \exists y \psi \text{ هي } \varphi[t/x] \text{ شريطة أن يكون } y \text{ متغيرًا غير } x؛ \text{ وإلا كانت } \varphi[t/x] \text{ هي } \varphi \text{ نفسها.}$$

لاحظ أن الإحلال قد يكون خالي الأثر: فإذا لم يرد x في φ أصلاً، كانت $\varphi[t/x]$ هي φ نفسها. وقيد كون t حرّاً للإحلال محلّ x في φ ضروري لاستبعاد حالات كالحالة الآتية. إذا كان $y < x \equiv \exists y$ وكان $t \equiv y$ ، فستكون $\varphi[t/x]$ هي $y < y$. وفي هذه الحالة «يُؤسّر» المتغير الحر y بالمكمم $\exists y$ عند الإحلال، وهذا غير مرغوب فيه. فنحن نريد، مثلاً، أنه متى صدقت $\forall x \psi$ ، صدقت كذلك $\psi[t/x]$. لكن انظر في $\forall x \exists y x < y$ (حيث ψ هي $y < x$). إنها جملة تصدق، مثلاً، على الأعداد الطبيعية: لكل عدد x عدد y أكبر منه. ولو أجزنا y إحلالاً ممكناً محل x ، لانتبهنا إلى $y < y$ وهي كاذبة. ونمنع ذلك باشتراط ألا ينتهي أي من المتغيرات الحرة في t مقيداً بمكمم في φ .

كثيراً ما نستخدم الاصطلاح الآتي لتجنب الترميز المرهق: إذا كانت φ صيغة قد تحتوي على المتغير x حرّاً، كتبنا أيضاً $\varphi(x)$ للدلالة على ذلك. وحين يتضح أي φ وأي x نعني، وكان t حدّاً (ويُفترض أنه حر للإحلال محل x في $\varphi(x)$)، كتبنا $\varphi(t)$ اختصاراً لـ $\varphi[t/x]$. فقد نقول، مثلاً، «نسمي $\varphi(t)$ حالة إحلالية من $\forall x \varphi(x)$ ». ونعني بهذا أنه إذا كانت φ أي صيغة، وكان x متغير، وكان t حدّاً حرّاً للإحلال محل x في φ ، فإن $\varphi[t/x]$ حالة إحلالية من $\forall x \varphi$.

مسائل

مسألة 15.1. أثبت قضية مساعدة 15.7.

مسألة 15.2. أثبت أنه لكل حد t ، لدينا $l(t) = r(t)$.

مسألة 15.3. أثبت قضية مساعدة 15.11.

مسألة 15.4. أثبت قضية 15.12 (تلميح: صغ نسخة من قضية مساعدة 15.11 للحدود وأثبتها).

مسألة 15.5. أثبت قضية 15.18.

مسألة 15.6. أثبت قضية 15.19.

مسألة 15.7. أثبت قضية مساعدة 15.27.

مسألة 15.8. أثبت قضية 15.29. تلميح: استخدم استراتيجية مماثلة لما استخدم في برهان مبرهنة 15.28.

مسألة 15.9. أثبت قضية 15.31.

مسألة 15.10. أعط تعريفاً استقرائياً لورودات المتغيرات المقيدة على غرار تعريف 15.32.

باب 16

دلالة منطق الرتبة الأولى

16.1 مقدمة

إعطاء المعاني للتعبيرات من شأن الدلالة. والمفهوم المركزي في الدلالة هو الإرضاء في بنية. تضيف بنية معنى على اللبنة الأساسية للغة: ف مجال مجموعة غير خالية من الأشياء. وتؤول الكممات على أنها تتراوح على هذا المجال، وتُسند إلى الرموز ثابتة عناصر من المجال، وتُسند إلى الدوال دوال من القوى المنتهية المناسبة للمجال إلى المجال، وتُسند إلى المحمولات علاقات على المجال. ويؤلف المجال، مع الإسنادات إلى المعجم الأساسي، بنية. وقد تظهر المتغيرات في الصيغ، ولإعطائها دلالة يلزمنا أيضًا أن نسند إليها عناصر من المجال—وهذا إسناد للمتغيرات. وأخيرًا تجمع علاقة الإرضاء هذه الأمور. فقد تُرضى صيغة في بنية $\mathcal{M}$ نسبة إلى إسناد s لمتغير s ، ويُكتب ذلك $\mathcal{M}, s \models \varphi$. وتُعرف هذه العلاقة أيضًا بالاستقراء على بنية φ ، باستخدام جداول الصدق للروابط المنطقية لتعريف إرضاء $(\varphi \wedge \psi)$ ، مثلاً، بدلالة إرضاء φ و ψ (أو عدم إرضائهما). ثم يتبين أن إسناد المتغيرات غير ذي صلة إذا كانت الصيغة φ جملة، أي إذا لم تكن فيها متغيرات حرة، وبذلك يمكننا الحديث ببساطة عن إرضاء الجمل (أو عدم إرضائها) في البنية. وعلى أساس علاقة الإرضاء $\mathcal{M} \models \varphi$ للجمل يمكننا بعد ذلك تعريف المفاهيم الدلالية الأساسية: الصلاحية والاستلزام وقابلية الإرضاء. تكون جملة صالحة، $\models \varphi$ ، إذا أرضتها كل بنية. وتستلزمها مجموعة من الجمل، $\Gamma \models \varphi$ ، إذا كانت كل بنية ترضي جميع الجمل في Γ ترضي أيضًا φ . وتكون مجموعة من الجمل قابلة للإرضاء إذا كانت بنية ما ترضي جميع الجمل فيها معًا. ولما كانت الصيغ معرّقة استقرائيًا، وكان الإرضاء بدوره معرّفًا بالاستقراء على بنية الصيغ، أمكننا استخدام الاستقراء لإثبات خصائص دلالتنا ولربط المفاهيم الدلالية المعرّقة.

16.2 بنى للغات الرتبة الأولى

لغات الرتبة الأولى، في ذاتها، غير مؤوّلة: فلا يرتبط بالرموز ثابتة والدوال والمحمولات معنى معيّن. وتُعطى المعاني بتعيين بنية. فتعيّن هذه المجال، أي الأشياء التي تشير إليها الرموز ثابتة، وتعمل عليها الدوال، وتتراوح عليها الكممات. وتعيّن، فضلًا عن ذلك، أي الرموز ثابتة يشير إلى أي الأشياء، وكيف ترسل دالة أشياء إلى أشياء، وعلى أي الأشياء تصدق المحمولات. والبنى أساس المفاهيم الدلالية في المنطق، مثل مفهوم النتيجة والصلاحية وقابلية الإرضاء. وتسمى في المؤلفات، على أنحاء مختلفة، «بنى» أو «تأويلات» أو «نماذج».

تعريف 16.1 (بنى). تتألف بنية $\mathcal{M}$ للغة $\mathcal{L}$ من منطق الرتبة الأولى من العناصر الآتية:

1. المجال: مجموعة غير خالية، $|\mathcal{M}|$
2. تأويل الرموز ثابتة: لكل رمز ثابت c من $\mathcal{L}$ ، عنصر $c^{\mathcal{M}} \in |\mathcal{M}|$
3. تأويل المحمولات: لكل محمول ذات n مواضع R من $\mathcal{L}$ (عدا $=$)، علاقة ذات n مواضع $R^{\mathcal{M}} \subseteq |\mathcal{M}|^n$
4. تأويل الدوال: لكل دالة ذات n مواضع f من $\mathcal{L}$ ، دالة ذات n مواضع $f^{\mathcal{M}}: |\mathcal{M}|^n \rightarrow |\mathcal{M}|$

مثال 16.2. تتألف بنية $\mathcal{M}$ للغة الحساب من مجموعة، ومن عنصر من $|\mathcal{M}|$ ، هو $0^{\mathcal{M}}$ ، تأويلاً للرمز ثابت 0 ، ومن دالة أحادية المحل $|\mathcal{M}| \rightarrow |\mathcal{M}|$ ، ودالتين ثنائيتين المحل $|\mathcal{M}| \times |\mathcal{M}| \rightarrow |\mathcal{M}|$ ، وكلتاهما $|\mathcal{M}|^2 \rightarrow |\mathcal{M}|$ ، وعلاقة ثنائية المحل $|\mathcal{M}|^2 \rightarrow \mathcal{M}$.
ومن الأمثلة البديهية على بنية كهذه ما يأتي:

1. $|\mathcal{N}| = \mathbb{N}$
2. $0^{\mathcal{N}} = 0$
3. $1^{\mathcal{N}}(n) = n + 1$ لكل $n \in \mathbb{N}$
4. $+^{\mathcal{N}}(n, m) = n + m$ لكل $n, m \in \mathbb{N}$
5. $\times^{\mathcal{N}}(n, m) = n \cdot m$ لكل $n, m \in \mathbb{N}$
6. $<^{\mathcal{N}} = \{ \langle n, m \rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m \}$

تسمى البنية $\mathcal{N}$ للغة $\mathcal{L}_A$ المعرفة على هذا النحو النموذج القياسي للحساب، لأنها تؤول الرموز غير المنطقية لـ $\mathcal{L}_A$ كما تتوقع بالضبط.

ومع ذلك، ثمة بنى أخرى كثيرة ممكنة لـ $\mathcal{L}_A$. فقد نأخذ، مثلاً، مجموعة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$ مجالاً بدلاً من $\mathbb{N}$ ، ونعرف تأويلات 0 ، 1 ، $+$ ، $\times$ ، و $<$ وفقاً لذلك. لكن يمكننا أيضاً تعريف بنى لـ $\mathcal{L}_A$ لا تمت إلى الأعداد بأدنى صلة.

مثال 16.3. لا تتطلب البنية $\mathcal{M}$ للغة نظرية المجموعات $\mathcal{L}_Z$ إلا مجموعة غير خالية وعلاقة واحدة ثنائية المحل. ومن ثم يمكن، من الناحية التقنية، استخدام مجموعة الناس مع العلاقة « x أكبر سناً من y » بوصفها بنية لـ $\mathcal{L}_Z$ ، كما يمكن استخدام $\mathbb{N}$ مع $n \geq m$ ، حيث $n, m \in \mathbb{N}$.

ومن البنى المهمة على وجه الخصوص للغة $\mathcal{L}_Z$ ، التي تكون فيها عناصر المجال مجموعات فعلاً، ويكون تأويل $\in$ هو فعلاً العلاقة « x عنصر من y »، البنية $\mathfrak{NF}$ المؤلفة من المجموعات المنتهية وراثياً:

$$|\mathfrak{NF}| = \emptyset \cup \wp(\emptyset) \cup \wp(\wp(\emptyset)) \cup \wp(\wp(\wp(\emptyset))) \cup \dots \quad 1.$$

$$2. \in \mathfrak{F} = \{ \langle x, y \rangle : x, y \in |\mathfrak{F}|, x \in y \}.$$

تؤثر الشروط التي نضعها لما يُعد بنية في منطقنا. فمثلاً، إن اختيار منع المجالات الخالية يكفل، في ضوء المعالجة المعتادة للإرضاء (أو الصدق) في الجمل المكتملة، أن $\exists x (\varphi(x) \vee \neg \varphi(x))$ صالحة—أي إنها حقيقة منطقية. كما أن اشتراط إحالة جميع الرموز ثابتة إلى شيء في المجال يكفل أن يكون التعميم الوجودي نمط استدلال سليماً: $\varphi(a)$ ، ومن ثم $\exists x \varphi(x)$. ولو أجزنا للأسماء أن تحيل إلى خارج المجال، أو ألا تحيل، لكننا في طريقنا إلى منطق حر، يتطلب فيه التعميم الوجودي مقدمة إضافية: $\varphi(a)$ و $\exists x x = a$ ، ومن ثم $\exists x \varphi(x)$.

16.3 بنى المغطاة للغات الرتبة الأولى

تذكر أن الحد مغلق إذا لم يحتو أي متغيرات.

تعريف 16.4 (قيمة الحدود المغلقة). إذا كان t حدًا مغلقًا من اللغة $\mathcal{L}$ ، وكانت $\mathfrak{M}$ بنية لـ $\mathcal{L}$ ، عُرفت قيمة $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$ كما يأتي:

$$1. \text{ إذا كان } t \text{ هو الرمز ثابت } c \text{ فحسب، فإن } \text{Val}^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}}.$$

$$2. \text{ إذا كان } t \text{ من الصورة } f(t_1, \dots, t_n) \text{، فإن}$$

$$\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_n)).$$

تعريف 16.5 (البنية المغطاة). تكون البنية مغطاة إذا كان كل عنصر من المجال قيمة لحد مغلق ما.

مثال 16.6. لتكن اللغة ذات الرموز ثابتة $zero$ ، و one ، و two ، و...، والمحمول الثنائية $<$ ، والدوال الثنائية $+$ و $\times$. ولتكن $\mathfrak{M}$ بنية مخصصة لـ $\mathcal{L}$ مجالها $|\mathfrak{M}| = \{0, 1, 2, \dots\}$ وإسناداتها $zero^{\mathfrak{M}} = 0$ ، و $one^{\mathfrak{M}} = 1$ ، و $two^{\mathfrak{M}} = 2$ ، وهكذا. وبالنسبة إلى رمز العلاقة الثنائية $<$ ، تكون المجموعة $<^{\mathfrak{M}}$ مجموعة جميع الأزواج $\langle c_1, c_2 \rangle \in |\mathfrak{M}|^2$ التي فيها c_1 أصغر من c_2 : فمثلاً، $\langle 1, 3 \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$ ، لكن $\langle 2, 2 \rangle \notin <^{\mathfrak{M}}$. وبالنسبة إلى الدالة الثنائية $+$ ، نعرّف $+^{\mathfrak{M}}$ على النحو المعتاد—فمثلاً، $+^{\mathfrak{M}}(2, 3) = 5$ ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدالة الثنائية $\times$. ومن ثم تكون قيمة $four$ هي 4 فحسب، وتكون قيمة $\times(two, +(three, zero))$ (أو، بترميز

وسطي، $(two \times (three + zero))$ هي

$$\begin{aligned} \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\times(two, +(three, zero))) &= \\ &\times^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(two), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(+(three, zero))) \\ &= \times^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(two), +^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(three), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(zero))) \\ &= \times^{\mathfrak{M}}(two^{\mathfrak{M}}, +^{\mathfrak{M}}(three^{\mathfrak{M}}, zero^{\mathfrak{M}})) \\ &= \times^{\mathfrak{M}}(2, +^{\mathfrak{M}}(3, 0)) \\ &= \times^{\mathfrak{M}}(2, 3) \\ &= 6 \end{aligned}$$

16.4 إرضاء صيغة في بنية

المفهوم الأساسي للذات يربطان التعبيرات، كالحدود والصيغ، من جهة، والبنى من جهة أخرى، هما قيمة الحد وإرضاء صيغة. وعلى نحو غير رسمي، تكون قيمة الحد عنصر من بنية—إذا كان الحد مجرد رمز ثابت، كانت قيمة هي الشيء الذي تسنده البنية إلى ذلك الثابت، وإذا بُني باستعمال الدوال حُسبت قيمة من قيم الثوابت والدوال المسندة إلى رموز الدوال الواردة في الحد. وتكون صيغة مُرضاة في بنية إذا جعل تأويل المحمولات الصيغة صادقة في مجال البنية. ويُحدّد مفهوم الإرضاء هذا استقرائياً: فتحديد البنية يصرح مباشرة متى تكون الصيغ الذرية مُرضاة، ونعرّف متى تكون صيغة مركبة مُرضاة بحسب الرابط الرئيس أو المكمم، وبحسب إرضاء الصيغ جزئية مباشرة أو عدم إرضائها. وحالة المكّمات هنا أدق قليلاً، لأن الصيغة جزئية مباشرة لصيغة مكّمة فيها متغير حر، ولأن البنى لا تحدد قيم المتغيرات. ولمعالجة هذه الصعوبة، ندخل أيضاً إسنادات المتغيرات، ونعرّف الإرضاء لا بالنسبة إلى بنية وحدها، بل بالنسبة إلى بنية مع إسناد لمتغير.

تعريف 16.7 (إسناد المتغيرات). إسناد المتغيرات s ل بنية $\mathfrak{M}$ دالة ترسل كل متغير إلى عنصر من $|\mathfrak{M}|$ ؛ أي $s: \text{Var} \rightarrow |\mathfrak{M}|$.

تسند بنية قيمة إلى كل رمز ثابت، ويسند إسناد المتغيرات قيمة إلى كل متغير. لكننا نريد أن نستخدم الحدود المبنية منها أيضاً لتسمية عناصر من المجال. ولهذا نعرّف قيمة الحدود استقرائياً. ففي الرموز ثابتة والمتغيرات تكون القيمة كما تحددها البنية أو إسناد المتغيرات؛ أما في الحدود الأكثر تركيباً فتحسب عودياً باستعمال الدوال التي تسندها البنية إلى الدوال.

تعريف 16.8 (قيمة الحدود). إذا كان t حدًا من اللغة $\mathcal{L}$ ، وكانت $\mathfrak{M}$ بنية ل $\mathcal{L}$ ، وكان s إسنادًا ل متغير في $\mathfrak{M}$ ، عُرِّفت قيمة $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)$ كما يأتي:

$$1. \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = c^{\mathfrak{M}} : t \equiv c$$

$$2. \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = s(x) : t \equiv x$$

$$:t \equiv f(t_1, \dots, t_n) \quad 3.$$

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n)).$$

تعريف 16.9 (مغاير بالنسبة إلى x). إذا كان s إسناداً لمتغير في بنية $\mathfrak{M}$ ، فكل إسناد لمتغير s' في $\mathfrak{M}$ لا يختلف عن s إلا، على الأكثر، فيما يسنده إلى x يسمى مغايراً بالنسبة إلى x لـ s . وإذا كان s' مغايراً بالنسبة إلى x لـ s كتبنا $s' \sim_x s$.

لاحظ أن المغاير بالنسبة إلى x لإسناد s لا يلزم أن يسند إلى x شيئاً مختلفاً. ففي الواقع، يُعد كل إسناد مغايراً بالنسبة إلى x لنفسه.

تعريف 16.10. إذا كان s إسناداً لمتغير في بنية $\mathfrak{M}$ وكان $m \in |\mathfrak{M}|$ ، فإن الإسناد $s[m/x]$ هو إسناد المتغيرات المعرف بـ

$$s[m/x](y) = \begin{cases} m & \text{إذا كان } y \equiv x \\ s(y) & \text{فيما عدا ذلك.} \end{cases}$$

وبعبارة أخرى، $s[m/x]$ هو المغاير الخاص بالنسبة إلى x لـ s الذي يسند عنصر المجال m إلى x ، ويسند إلى المتغيرات غير x الأشياء نفسها التي يسندها إليها s .

تعريف 16.11 (الإرضاء). يُعرف إرضاء صيغة φ في بنية $\mathfrak{M}$ نسبة إلى إسناد لمتغير s ، ويرمز إليه $\varphi \models s, \mathfrak{M}$ ، عودياً كما يأتي. (ونكتب $\varphi \not\models s, \mathfrak{M}$ بمعنى «ليس $\varphi \models s, \mathfrak{M}$ ».)

$$1. \quad \varphi \equiv \perp : \varphi \not\models s, \mathfrak{M}.$$

$$2. \quad \varphi \equiv \top : \varphi \models s, \mathfrak{M}.$$

$$3. \quad \varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n) : \varphi \models s, \mathfrak{M} \text{ إذا وفقط إذا كان } \langle \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}.$$

$$4. \quad \varphi \equiv t_1 = t_2 : \varphi \models s, \mathfrak{M} \text{ إذا وفقط إذا كان } \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_2).$$

$$5. \quad \varphi \equiv \neg \psi : \varphi \models s, \mathfrak{M} \text{ إذا وفقط إذا كان } \varphi \not\models s, \mathfrak{M}.$$

$$6. \quad \varphi \equiv (\psi \wedge \chi) : \varphi \models s, \mathfrak{M} \text{ إذا وفقط إذا كان } \varphi \models s, \mathfrak{M} \text{ و } \varphi \models s, \mathfrak{M}.$$

$$7. \quad \varphi \equiv (\psi \vee \chi) : \varphi \models s, \mathfrak{M} \text{ إذا وفقط إذا كان } \varphi \models s, \mathfrak{M} \text{ أو } \varphi \models s, \mathfrak{M} \text{ (أو كلاهما).}$$

$$8. \quad \varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi) : \varphi \models s, \mathfrak{M} \text{ إذا وفقط إذا كان } \varphi \models s, \mathfrak{M} \text{ أو } \varphi \not\models s, \mathfrak{M} \text{ (أو كلاهما).}$$

$$9. \quad \varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi) : \varphi \models s, \mathfrak{M} \text{ إذا وفقط إذا كان إما كل من } \varphi \models s, \mathfrak{M} \text{ و } \varphi \models s, \mathfrak{M} \text{، وإما لا } \varphi \models s, \mathfrak{M} \text{ ولا } \varphi \models s, \mathfrak{M}.$$

$$10. \mathcal{M}, s \models \varphi \equiv \forall x \psi : \mathcal{M}, s[m/x] \models \psi, m \in |\mathcal{M}| \text{ لكل عنصر } \mathcal{M}, s[m/x] \models \psi$$

$$11. \mathcal{M}, s \models \varphi \equiv \exists x \psi : \mathcal{M}, s[m/x] \models \psi, m \in |\mathcal{M}| \text{ لعنصر واحد على الأقل } \mathcal{M}, s[m/x] \models \psi$$

تكتسب إسنادات المتغيرات أهميتها في البندين الأخيرين. لا يمكننا تعريف إرضاء $\forall x \psi(x)$ بعبارة «لكل $m \in |\mathcal{M}|$ ، $\mathcal{M} \models \psi(m)$ ». ولا يمكننا تعريف إرضاء $\exists x \psi(x)$ بعبارة «لـ $m \in |\mathcal{M}|$ واحد على الأقل، $\mathcal{M} \models \psi(m)$ ». والسبب أنه إذا كان $m \in |\mathcal{M}|$ فإنه ليس رمزًا من رموز اللغة، ولذلك ليست $\psi(m)$ صيغة (أي إن $\psi[m/x]$ غير معرفة). ولا يمكننا أيضًا افتراض أن لدينا رموز ثابتة أو حدودًا تسمي كل عنصر من $\mathcal{M}$ ، إذ لا شيء في تعريف البنى يقتضي ذلك. وفي اللغة القياسية تكون مجموعة الرموز ثابتة لا نهائية قابلة للعد، ولذلك إذا لم يكن $|\mathcal{M}|$ قابلة للعد فلا توجد حتى رموز ثابتة كافية لتسمية كل شيء.

نحل هذه المشكلة بإدخال إسنادات المتغيرات، التي تتيح لنا ربط المتغيرات مباشرة بعناصر المجال. فبدلاً من القول، مثلاً، إن $\exists x \psi(x)$ مُرضاة في $\mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M} \models \psi(m)$ لواحد على الأقل من $m \in |\mathcal{M}|$ ، نقول إنها مُرضاة في $\mathcal{M}$ بالنسبة إلى s إذا وفقط إذا كانت $\psi(x)$ مُرضاة بالنسبة إلى $s[m/x]$ لواحد على الأقل $m \in |\mathcal{M}|$.

مثال 16.12. لتكن $\mathcal{L} = \{a, b, f, R\}$ ، حيث a و b رموز ثابتة، و f دالة ثنائية المحل، و R محمول ثنائي المحل. وانظر في البنية $\mathcal{M}$ المعرفة بما يأتي:

$$1. |\mathcal{M}| = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$2. a^{\mathcal{M}} = 1$$

$$3. b^{\mathcal{M}} = 2$$

$$4. f^{\mathcal{M}}(x, y) = x + y \text{ إذا كان } x + y \leq 3 \text{ و } 3 = \text{فيما عدا ذلك.}$$

$$5. R^{\mathcal{M}} = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}$$

الدالة $s(x) = 1$ التي تسند $1 \in |\mathcal{M}|$ إلى كل متغير إسناد متغيرات لـ $\mathcal{M}$. عندئذ

$$\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(f(a, b)) = f^{\mathcal{M}}(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(a), \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(b)).$$

ولما كان a و b رموز ثابتة، فإن $\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(a) = a^{\mathcal{M}} = 1$ و $\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(b) = b^{\mathcal{M}} = 2$. ومن ثم

$$\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(f(a, b)) = f^{\mathcal{M}}(1, 2) = 1 + 2 = 3.$$

ولحساب قيمة $f(f(a, b), a)$ يلزمنا النظر في

$$\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(f(f(a, b), a)) = f^{\mathcal{M}}(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(f(a, b)), \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(a)) = f^{\mathcal{M}}(3, 1) = 3,$$

لأن $3 + 1 > 3$. ولما كان $s(x) = 1$ و $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x) = s(x)$ ، كان لدينا أيضًا

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(f(a, b), x)) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x)) = f^{\mathfrak{M}}(3, 1) = 3,$$

تكون الصيغة الذرية $R(t_1, t_2)$ مُرضاة إذا كانت ثنائية قيم حقيقيها، أي $\langle \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_2) \rangle$ عنصر من $R^{\mathfrak{M}}$. فلدينا، مثلاً، $\langle \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) \rangle = \langle 2, 3 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ لأن $\mathfrak{M}, s \models R(b, f(a, b))$ ، لكن $\langle 1, 3 \rangle \notin R^{\mathfrak{M}}$ لأن $\mathfrak{M}, s \not\models R(x, f(a, b))$.

ولتعيين ما إذا كانت صيغة غير ذرية φ مُرضاة، نطبق بند التعريف الاستقرائي الذي ينطبق على الرابط الرئيس. فمثلاً، الرابط الرئيس في $R(a, a) \rightarrow (R(b, x) \vee R(x, b))$ هو $\rightarrow$ ، و

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}, s \models R(a, a) \rightarrow (R(b, x) \vee R(x, b)) \text{ إذا وفقط إذا} \\ \mathfrak{M}, s \models R(a, a) \text{ أو } \mathfrak{M}, s \models R(b, x) \vee R(x, b) \end{aligned}$$

ولما كان $\mathfrak{M}, s \models R(a, a)$ (لأن $\langle 1, 1 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$)، فلا يمكننا بعد تعيين الجواب، ويلزم أولاً أن نعرف هل $\mathfrak{M}, s \models R(b, x) \vee R(x, b)$:

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}, s \models R(b, x) \vee R(x, b) \text{ إذا وفقط إذا} \\ \mathfrak{M}, s \models R(b, x) \text{ أو } \mathfrak{M}, s \models R(x, b) \end{aligned}$$

وهذا هو الواقع، لأن $\mathfrak{M}, s \models R(x, b)$ إذ $\langle 1, 2 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$.

تذكر أن المغاير بالنسبة إلى x لـ s إسناد متغيرات لا يختلف عن s إلا، على الأكثر، فيما يسنده إلى x . ولكل عنصر من $|\mathfrak{M}|$ مغاير بالنسبة إلى x لـ s :

$$\begin{aligned} s_1 &= s[1/x], & s_2 &= s[2/x], \\ s_3 &= s[3/x], & s_4 &= s[4/x]. \end{aligned}$$

فمثلاً، $s_2(x) = 2$ و $s_2(y) = s(y) = 1$ لجميع المتغيرات y غير x . وهذه هي جميع المغايرات بالنسبة إلى x لـ s في البنية $\mathfrak{M}$ ، لأن $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3, 4\}$. ولاحظ، على وجه الخصوص، أن $s_1 = s$ (إذ يكون s دائماً مغايراً بالنسبة إلى x لنفسه).

لتعيين ما إذا كانت صيغة مكتمة وجودياً $\exists x \varphi(x)$ مُرضاة، يلزم أن نعين ما إذا كان $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$ لواحد على الأقل من $m \in |\mathfrak{M}|$. ومن ثم

$$\mathfrak{M}, s \models \exists x (R(b, x) \vee R(x, b)),$$

لأن $\mathfrak{M}, s[1/x] \models R(b, x) \vee R(x, b)$ و $s[3/x]$ يصلح أيضًا). لكن

$$\mathfrak{M}, s \not\models \exists x (R(b, x) \wedge R(x, b))$$

لأنه أيًا كان $m \in |\mathfrak{M}|$ الذي نختاره، يكون $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models R(b, x) \wedge R(x, b)$.
لتعيين ما إذا كانت صيغة مكتملة كليًا $\forall x \varphi(x)$ مُرضاة، يلزم أن نعين ما إذا كان $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$ لكل $m \in |\mathfrak{M}|$. ومن ثم

$$\mathfrak{M}, s \models \forall x (R(x, a) \rightarrow R(a, x)),$$

لأن $\mathfrak{M}, s[1/x] \models R(x, a) \rightarrow R(a, x)$ لكل $m \in |\mathfrak{M}|$. فعندما $m = 1$ يكون $\mathfrak{M}, s[m/x] \models R(x, a) \rightarrow R(a, x)$ لأن $R(a, x)$ فتكون التالية صادقة؛ وعندما $m = 2$ ، أو 3، أو 4 يكون $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models R(x, a)$ فتكون المقدمة كاذبة. لكن

$$\mathfrak{M}, s \not\models \forall x (R(a, x) \rightarrow R(x, a))$$

لأن $\mathfrak{M}, s[2/x] \models R(a, x) \rightarrow R(x, a)$ إذ $\mathfrak{M}, s[2/x] \models R(a, x)$ و $\mathfrak{M}, s[2/x] \not\models R(x, a)$.
ولحالة أعقد، انظر في

$$\forall x (R(a, x) \rightarrow \exists y R(x, y)).$$

لما كان $\mathfrak{M}, s[3/x] \not\models R(a, x)$ و $\mathfrak{M}, s[4/x] \not\models R(a, x)$ ، فإن الحالتين المهمتين اللتين يلزمنا فيهما النظر في تالية الشرطية هما فقط $m = 1$ و $m = 2$. هل $\mathfrak{M}, s[1/x] \models \exists y R(x, y)$ ؟ يصدق ذلك إذا وُجد $n \in |\mathfrak{M}|$ واحد على الأقل بحيث $\mathfrak{M}, s[1/x][n/y] \models R(x, y)$. وفي الواقع، إذا أخذنا $n = 1$ ، كان $s[1/x][n/y] = s[1/y] = s$. ولما كان $s(x) = 1$ و $s(y) = 1$ ، و $\langle 1, 1 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ ، فالجواب نعم.
ولتعيين ما إذا كان $\mathfrak{M}, s[2/x] \models \exists y R(x, y)$ ، يلزمنا النظر في إسنادات المتغيرات $s[2/x][n/y]$. وهنا، عندما $n = 1$ ، يكون هذا الإسناد $s_2 = s[2/x]$ ، وهو لا يرضي $R(x, y)$ لأن $s_2(x) = 2$ و $s_2(y) = 1$ ، و $\langle 2, 1 \rangle \notin R^{\mathfrak{M}}$. لكن انظر في $s[2/x][3/y] = s_2[3/y]$. لدينا $\mathfrak{M}, s_2[3/y] \models R(x, y)$ لأن $\mathfrak{M}, s_2 \models \exists y R(x, y)$ ، ومن ثم $\langle 2, 3 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$. وهكذا، لكل $m \in |\mathfrak{M}|$ ، إما $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models R(a, x)$ (إذا كان $m = 3$ أو 4)، وإما $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \exists y R(x, y)$ (إذا كان $m = 1$ أو 2)، ومن ثم

$$\mathfrak{M}, s \models \forall x (R(a, x) \rightarrow \exists y R(x, y)).$$

ومن جهة أخرى

$$\mathfrak{M}, s \not\models \exists x (R(a, x) \wedge \forall y R(x, y)).$$

لدينا $\mathfrak{M}, s[m/x] \models R(a, x)$ فقط عندما $m = 1$ وعندما $m = 2$. لكن لكل من هاتين القيمتين لـ m يوجد بدوره $n \in |\mathfrak{M}|$ هو $n = 4$ ، بحيث $\mathfrak{M}, s[m/x][n/y] \not\models R(x, y)$ ، ومن ثم $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models \forall y R(x, y)$ عندما $m = 1$ و $m = 2$. وخلاصة القول إنه لا يوجد $m \in |\mathfrak{M}|$ بحيث $\mathfrak{M}, s[m/x] \models R(a, x) \wedge \forall y R(x, y)$.

16.5 إسنادات المتغيرات

يوفر إسناد المتغيرات S قيمة لكل متغير دون استثناء—وهي متغيرات لا نهائية العدد. ولا حاجة بالطبع إلى ذلك. وإنما نشترط أن تسند إسنادات المتغيرات قيمًا إلى جميع المتغيرات لأنه يبسط الأمور كثيرًا. فقيمة الحد t ، وإرضاء صيغة φ أو عدم إرضائها في بنية بالنسبة إلى S ، لا يعتمدان إلا على ما يسنده S إلى المتغيرات في t وإلى المتغيرات الحرة في φ . وهذا مضمون القضيتين الآتيتين. ولضبط معنى «يعتمد على»، نبين أن أي إسنادين للمتغيرات يتفقان على جميع المتغيرات في t يعطيان القيمة نفسها، وأنه إذا اتفق إسنادان للمتغيرات على جميع المتغيرات الحرة في φ ، كانت φ مُرضاة بالنسبة إلى أحدهما إذا وفقط إذا كانت مُرضاة بالنسبة إلى الآخر.

قضية 16.13. إذا كانت المتغيرات في حد t من بين $x_1, \dots, x_n$ ، وكان $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ عندما $i = 1, \dots, n$ ، فإن $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t)$.

برهان. بالاستقراء على تعقيد t . في حالة الأساس، قد يكون t رمز ثابت أو أحد المتغيرات $x_1, \dots, x_n$. فإذا كان $t = c$ ، فإن $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) = c^{\mathfrak{M}} = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t)$. وإذا كان $t = x_i$ ، فإن $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ بفرض القضية، ومن ثم $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) = s_1(x_i) = s_2(x_i) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t)$. ولخطوة الاستقراء، افترض أن $t = f(t_1, \dots, t_k)$ وأن الدعوى تصدق على $t_1, \dots, t_k$. عندئذ

$$\begin{aligned} \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(f(t_1, \dots, t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_k)). \end{aligned}$$

عندما $j = 1, \dots, k$ ، تكون المتغيرات في t_j من بين $x_1, \dots, x_n$. وبفرضية الاستقراء، $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_j) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_j)$ ومن ثم

$$\begin{aligned} \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(f(t_1, \dots, t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_k)) \\ &= \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(f(t_1, \dots, t_k)) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t). \end{aligned}$$

□

قضية 16.14. إذا كانت المتغيرات الحرة في φ من بين $x_1, \dots, x_n$ ، وكان $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ عندما $i = 1, \dots, n$ ، فإن $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.

برهان. نستخدم الاستقراء على تعقيد φ . في حالة الأساس، حيث φ ذرية، قد تكون $\varphi: \perp, \top$ ، $R(t_1, \dots, t_k)$ لمحمول ذي k مواضع R ولحدود $t_1, \dots, t_k$ ، أو $t_1 = t_2$ لحددين t_1 و t_2 . وفي الحالتين الأخيرتين لا نبين إلا الاتجاه الأمامي من الشرط ثنائي، لأن برهان العكس متناظر.

$$1. \varphi \equiv \top : \text{كل من } \mathcal{M}, s_2 \models \varphi \text{ و } \mathcal{M}, s_1 \models \varphi$$

$$2. \varphi \equiv \perp : \text{كل من } \mathcal{M}, s_1 \not\models \varphi \text{ و } \mathcal{M}, s_2 \not\models \varphi$$

$$3. \varphi \equiv R(t_1, \dots, t_k) : \text{افترض } \mathcal{M}, s_1 \models \varphi \text{ عندئذ}$$

$$\langle \text{Val}_{s_1}^{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^{\mathcal{M}}(t_k) \rangle \in R^{\mathcal{M}}.$$

عندما $i = 1, \dots, k$ ، يكون $\text{Val}_{s_1}^{\mathcal{M}}(t_i) = \text{Val}_{s_2}^{\mathcal{M}}(t_i)$ بحسب **قضية 16.13**. ومن ثم لدينا أيضًا $\langle \text{Val}_{s_2}^{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_2}^{\mathcal{M}}(t_k) \rangle \in R^{\mathcal{M}}$ وبالتالي $\mathcal{M}, s_2 \models \varphi$.

$$4. \varphi \equiv t_1 = t_2 : \text{افترض } \mathcal{M}, s_1 \models \varphi \text{ عندئذ } \text{Val}_{s_1}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}_{s_1}^{\mathcal{M}}(t_2) \text{ ومن ثم}$$

$$\begin{aligned} \text{Val}_{s_2}^{\mathcal{M}}(t_1) &= \text{Val}_{s_1}^{\mathcal{M}}(t_1) && (\text{بحسب قضية 16.13}) \\ &= \text{Val}_{s_1}^{\mathcal{M}}(t_2) && (\text{لأن } \mathcal{M}, s_1 \models t_1 = t_2) \\ &= \text{Val}_{s_2}^{\mathcal{M}}(t_2) && (\text{بحسب قضية 16.13}), \end{aligned}$$

$$\text{ولذلك } \mathcal{M}, s_2 \models t_1 = t_2$$

افترض الآن أن $\mathcal{M}, s_1 \models \psi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, s_2 \models \psi$ لكل الصيغ ψ الأقل تعقيدًا من φ . وتجري خطوة الاستقراء بحسب الحالات التي يعينها المؤثر الرئيس لـ φ . وفي كل حالة لا نبين إلا الاتجاه الأمامي من الشرط ثنائي؛ فبرهان الاتجاه العكسي متناظر. وفي جميع الحالات عدا حالتَي المكملين، نطبق فرضية الاستقراء على الصيغ جزئية ψ من φ . وتكون المتغيرات الحرة في ψ من بين تلك التي في φ . ولذلك إذا اتفق s_1 و s_2 على المتغيرات الحرة في φ ، اتفقا أيضًا على تلك التي في ψ ، وانطبقت فرضية الاستقراء على ψ .

$$1. \varphi \equiv \neg \psi : \text{إذا كان } \mathcal{M}, s_1 \models \varphi \text{ فإن } \mathcal{M}, s_1 \not\models \psi \text{ ومن ثم بفرضية الاستقراء } \mathcal{M}, s_2 \not\models \psi \text{ وبالتالي } \mathcal{M}, s_2 \models \varphi$$

$$2. \varphi \equiv \psi \wedge \chi : \text{إذا كان } \mathcal{M}, s_1 \models \varphi \text{ فإن } \mathcal{M}, s_1 \models \psi \text{ و } \mathcal{M}, s_1 \models \chi \text{ ومن ثم بفرضية الاستقراء } \mathcal{M}, s_2 \models \psi \text{ و } \mathcal{M}, s_2 \models \chi \text{ وبالتالي } \mathcal{M}, s_2 \models \varphi$$

$$3. \varphi \equiv \psi \vee \chi : \text{إذا كان } \mathcal{M}, s_1 \models \varphi \text{ فإن } \mathcal{M}, s_1 \models \psi \text{ أو } \mathcal{M}, s_1 \models \chi \text{ وبفرضية الاستقراء } \mathcal{M}, s_2 \models \psi \text{ أو } \mathcal{M}, s_2 \models \chi \text{ ومن ثم } \mathcal{M}, s_2 \models \varphi$$

$$4. \varphi \equiv \psi \rightarrow \chi : \text{إذا كان } \mathcal{M}, s_1 \models \varphi \text{ فإن } \mathcal{M}, s_1 \models \psi \text{ أو } \mathcal{M}, s_1 \models \chi \text{ وبفرضية الاستقراء } \mathcal{M}, s_2 \models \psi \text{ أو } \mathcal{M}, s_2 \models \chi \text{ ومن ثم } \mathcal{M}, s_2 \models \varphi$$

$$5. \varphi \equiv \psi \leftrightarrow \chi : \text{إذا كان } \mathcal{M}, s_1 \models \varphi \text{، فإما أن } \mathcal{M}, s_1 \models \psi \text{ و } \mathcal{M}, s_1 \models \chi \text{، وإما أن } \mathcal{M}, s_1 \not\models \psi \text{ و } \mathcal{M}, s_1 \not\models \chi \text{ وبفرضية الاستقراء، إما أن } \mathcal{M}, s_2 \models \psi \text{ و } \mathcal{M}, s_2 \models \chi \text{، وإما أن } \mathcal{M}, s_2 \not\models \psi \text{ و } \mathcal{M}, s_2 \not\models \chi \text{ وفي الحالتين، } \mathcal{M}, s_2 \models \varphi$$

6. $\varphi \equiv \exists x \psi$: إذا كان $\mathcal{M}, s_1 \models \varphi$ ، وُجد $m \in |\mathcal{M}|$ بحيث $\mathcal{M}, s_1[m/x] \models \psi$. ليكن $s'_1 = s_1[m/x]$ و $s'_2 = s_2[m/x]$. تكون المتغيرات الحرة في ψ من بين $x_1, \dots, x_n$ و x . ولدينا $s'_1(x_i) = s'_2(x_i)$ لأن s'_1 و s'_2 مغايران بالنسبة إلى x لـ s_1 و s_2 ، وعلى التوالي، ولأن $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ بالفرض. ولدينا $s'_1(x) = s'_2(x) = m$ بحسب تعريفنا لـ s'_1 و s'_2 . وعندئذ تنطبق فرضية الاستقراء على ψ وعلى s'_1 و s'_2 ، فيكون $\mathcal{M}, s'_2 \models \psi$. ومن ثم، لما كان $s'_2 = s_2[m/x]$ ، يوجد $m \in |\mathcal{M}|$ بحيث $\mathcal{M}, s_2[m/x] \models \psi$ ، ولذلك $\mathcal{M}, s_2 \models \varphi$.

7. $\varphi \equiv \forall x \psi$: إذا كان $\mathcal{M}, s_1 \models \varphi$ ، فإن لكل $m \in |\mathcal{M}|$ ، $\mathcal{M}, s_1[m/x] \models \psi$ ، ونريد أن نبين أنه أيضًا، لكل $m \in |\mathcal{M}|$ ، $\mathcal{M}, s_2[m/x] \models \psi$. فليكن $m \in |\mathcal{M}|$ اعتباطيًا، وانظر في $s'_1 = s_1[m/x]$ و $s'_2 = s_2[m/x]$. لدينا $\mathcal{M}, s'_1 \models \psi$. وتكون المتغيرات الحرة في ψ من بين $x_1, \dots, x_n$ و x . ولدينا $s'_1(x_i) = s'_2(x_i)$ لأن s'_1 و s'_2 مغايران بالنسبة إلى x لـ s_1 و s_2 ، على التوالي، ولأن $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ بالفرض. كما أن $s'_1(x) = s'_2(x) = m$ بحسب تعريفنا لـ s'_1 و s'_2 . وعندئذ تنطبق فرضية الاستقراء على ψ وعلى s'_1 و s'_2 ، فيكون $\mathcal{M}, s'_2 \models \psi$. وينطبق هذا على كل $m \in |\mathcal{M}|$ ، أي إن $\mathcal{M}, s_2[m/x] \models \psi$ لكل $m \in |\mathcal{M}|$ ، ومن ثم $\mathcal{M}, s_2 \models \varphi$.

وبالاستقراء، نحصل على أن $\mathcal{M}, s_1 \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, s_2 \models \varphi$ متى كانت المتغيرات الحرة في φ من بين $x_1, \dots, x_n$ ، وكان $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ عندما $i = 1, \dots, n$. $\square$

ليس في الجمل متغيرات حرة، ولذلك يسند أي إسنادين للمتغيرات الأشياء نفسها إلى جميع متغيرات أية جملة الحرة (وعدها صفر). وتعني القضية المثبتة للتو أن إرضاء جملة أو عدم إرضائها في بنية بالنسبة إلى إسناد للمتغيرات مستقل تمامًا عن الإسناد. وسنسجل هذه الحقيقة. فهي تسوغ تعريف إرضاء جملة في بنية الآتي (من غير ذكر إسناد للمتغيرات).

نتيجة لازمة 16.15. إذا كانت φ جملة وكان s إسنادًا للمتغيرات، فإن $\mathcal{M}, s \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, s' \models \varphi$ لكل إسناد للمتغيرات s' .

برهان. ليكن s' أي إسناد للمتغيرات. لما كانت φ جملة، لم يكن فيها متغيرات حرة، ومن ثم يسند كل إسناد للمتغيرات s' ، على نحو تحصيلي، الأشياء نفسها التي يسندها s إلى جميع المتغيرات الحرة في φ . وهكذا يتحقق شرط **قضية 16.14**، ولدينا $\mathcal{M}, s \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, s' \models \varphi$. $\square$

تعريف 16.16. إذا كانت φ جملة، قلنا إن بنية $\mathcal{M}$ ترضي φ ، $\mathcal{M} \models \varphi$ ، إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, s \models \varphi$ لجميع إسنادات المتغيرات s .

إذا كان $\mathcal{M} \models \varphi$ ، قلنا أيضًا ببساطة إن φ صادقة في $\mathcal{M}$. ويمتد مفهوم الإرضاء بطبيعة الحال من الجمل المفردة إلى مجموعات الجمل.

تعريف 16.17. إذا كانت Γ مجموعة من الجمل، قلنا إن بنية $\mathcal{M}$ ترضي Γ ، $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M} \models \varphi$ لكل $\varphi \in \Gamma$.

قضية 16.18. لتكن $\mathcal{M}$ بنية، ولتكن φ جملة، وليكن s إسنادًا للمتغيرات. يكون $\mathcal{M} \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, s \models \varphi$.

□

برهان. تمرين.

قضية 16.19. افترض أن $\varphi(x)$ لا تحتوي حراً إلا على x ، وأن $\mathcal{M}$ بنية. عندئذ:

1. $\mathcal{M} \models \exists x \varphi(x)$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$ لإسناد متغيرات واحد على الأقل s .

2. $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$ لجميع إسنادات المتغيرات s .

□

برهان. تمرين.

16.6 الامتدادية

يمكن التعبير عن الامتدادية، التي تسمى أحياناً وثيقة الصلة، على نحو غير رسمي كما يأتي: العوامل الوحيدة التي تؤثر في إرضاء صيغة φ في بنية $\mathcal{M}$ نسبة إلى إسناد s متغير s هي حجم المجال والإسنادات التي تجربها $\mathcal{M}$ و s إلى عناصر اللغة التي تظهر فعلاً في φ .

ومن النتائج المباشرة للامتدادية أنه حيث تتفق بنى $\mathcal{M}$ و $\mathcal{M}'$ على جميع عناصر اللغة الظاهرة في جملة φ ويكون لهما المجال نفسه، فلا بد أن تتفق $\mathcal{M}$ و $\mathcal{M}'$ أيضاً في صدق φ نفسها أو عدمه.

قضية 16.20 (الامتدادية). لتكن φ صيغة، ولتكن $\mathcal{M}_1$ و $\mathcal{M}_2$ بنى بحيث $|\mathcal{M}_1| = |\mathcal{M}_2|$ ، وليكن s إسناد متغيرات على $|\mathcal{M}_1| = |\mathcal{M}_2|$. إذا كان $c^{\mathcal{M}_1} = c^{\mathcal{M}_2}$ ، و $R^{\mathcal{M}_1} = R^{\mathcal{M}_2}$ ، و $f^{\mathcal{M}_1} = f^{\mathcal{M}_2}$ لكل رمز ثابت c ، ورمز علاقة R ، ودالة f ترد في φ ، فإن $\mathcal{M}_1, s \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}_2, s \models \varphi$.

برهان. أثبت أولاً (بالاستقراء على t) أنه لكل حد، $\text{Val}_s^{\mathcal{M}_1}(t) = \text{Val}_s^{\mathcal{M}_2}(t)$. ثم أثبت القضية بالاستقراء على φ ، مستعملاً الدعوى المثبتة للتو في أساس الاستقراء (حيث φ ذرية). □

نتيجة لازمة 16.21 (امتدادية الجمل). لتكن φ جملة، ولتكن $\mathcal{M}_1$ و $\mathcal{M}_2$ كما في **قضية 16.20**. عندئذ $\mathcal{M}_1 \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}_2 \models \varphi$.

□

برهان. تتبع من **قضية 16.20** بحسب **نتيجة لازمة 16.15**.

فوق ذلك، لا تعتمد قيمة حد، ولا إرضاء بنية ل صيغة أو عدم إرضائها لها، إلا على قيم حدودها الجزئية.

قضية 16.22. لتكن $\mathcal{M}$ بنية، وليكن t و t' حدين، وليكن s إسناد متغيرات. عندئذ $\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t[t'/x]) = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t')/x]}^{\mathcal{M}}(t)$.

برهان. بالاستقراء على t .

$$1. \text{ إذا كان } t \text{ رمزًا ثابتًا، وليكن } t \equiv c \text{ فإن } t[t'/x] = c \text{ و } \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}}. \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x)(c)$$

$$2. \text{ إذا كان } t \text{ متغيرًا غير } x, \text{ وليكن } t \equiv y \text{ فإن } t[t'/x] = y \text{ و } \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(y) = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(y). \text{ لأن } s \sim_x s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]$$

$$3. \text{ إذا كان } t \equiv x \text{ فإن } t[t'/x] = t' \text{ لكن } \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t') = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(x) \text{ بحسب تعريف } s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]$$

$$4. \text{ إذا كان } t \equiv f(t_1, \dots, t_n) \text{ فلدينا:}$$

$$\begin{aligned} \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t[t'/x]) &= \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(t_1[t'/x], \dots, t_n[t'/x])) \\ &\quad \text{بحسب تعريف } t[t'/x] \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1[t'/x]), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n[t'/x])) \\ &\quad \text{بحسب تعريف } (f(\dots))_s^{\mathfrak{M}} \text{Val} \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t_n)) \\ &\quad \text{بفرضية الاستقراء} \\ &= \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t) (f(\dots))_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}} \text{Val} \text{ بحسب تعريف } \square \end{aligned}$$

قضية 16.23. لنكن $\mathfrak{M}$ بنية، ولنكن φ صيغة، وليكن t' حدًا، وليكن s إسناد متغيرات. عندئذ $\mathfrak{M}, s \models \varphi[t'/x]$ إذا وفقط إذا كان $\mathfrak{M}, s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x] \models \varphi$.

□

برهان. تمرين.

المقصود من **قضايا 16.22 and 16.23** هو الآتي. افترض أن لدينا حدًا t أو صيغة φ ، وحدًا ما t' ، ونريد معرفة قيمة $t[t'/x]$ أو ما إذا كانت $\varphi[t'/x]$ مُرضاة في بنية $\mathfrak{M}$ نسبة إلى إسناد s . يمكننا عندئذ إما أن نجري الإحلال أولاً ثم ننظر في القيمة أو الإرضاء نسبة إلى $\mathfrak{M}$ و s ، وإما أن نعيّن أولاً القيمة $m = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')$ للحد t' في $\mathfrak{M}$ نسبة إلى s ، ونغيّر إسناد المتغيرات إلى $s[m/x]$ ، ثم ننظر في قيمة t في $\mathfrak{M}$ و $s[m/x]$ ، أو في صدق φ في $\mathfrak{M}, s[m/x]$. وتكفل **قضايا 16.22 and 16.23** أن يكون الجواب واحدًا أيًا من الطريقتين اتبعنا.

16.7 المفاهيم الدلالية

بعد تعريف البنى للغات الرتبة الأولى، يمكننا تعريف بعض الخصائص الدلالية الأساسية للجمل وبعض العلاقات بينها. وأبسطها مفهوم صلاحية الجملة. تكون الجملة صالحة إذا كانت مُرضاة في كل بنية. فالجمل الصالحة هي التي تُرضى كيفما أُولت الرموز غير المنطقية فيها. ولذلك تسمى الجمل الصالحة أيضًا حقائق منطقية—فهي صادقة، أي مُرضاة، في أي بنية، ومن ثم لا يعتمد صدقها إلا على الرموز المنطقية الواردة فيها والبنية التركيبية لها، لا على الرموز غير المنطقية أو تأويلها.

تعريف 16.24 (الصلاحية). تكون الجملة φ صالحة، $\models \varphi$ ، إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M} \models \varphi$ لكل بنية $\mathcal{M}$.

تعريف 16.25 (الاستلزام). تستلزم مجموعة من الجمل Γ جملة φ ، $\Gamma \models \varphi$ ، إذا وفقط إذا كان، لكل بنية $\mathcal{M}$ تحقق $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، $\mathcal{M} \models \varphi$.

تعريف 16.26 (قابلية الإرضاء). تكون مجموعة من الجمل Γ قابلة للإرضاء إذا كان $\mathcal{M} \models \Gamma$ لبنية ما $\mathcal{M}$. وإذا لم تكن Γ قابلة للإرضاء سميت غير قابلة للإرضاء.

قضية 16.27. تكون الجملة φ صالحة إذا وفقط إذا كان $\Gamma \models \varphi$ لكل مجموعة من الجمل Γ .

برهان. في الاتجاه الأمامي، لتكن φ صالحة، ولتكن Γ مجموعة من الجمل. ولتكن $\mathcal{M}$ بنية بحيث $\mathcal{M} \models \Gamma$. لما كانت φ صالحة، كان $\mathcal{M} \models \varphi$ ، ومن ثم $\Gamma \models \varphi$. ولإثبات مقابل عكس الاتجاه العكسي، لتكن φ غير صالحة، بحيث توجد بنية $\mathcal{M}$ تحقق $\mathcal{M} \models \Gamma$ لكن $\mathcal{M} \not\models \varphi$. عندما $\Gamma = \{ \top \}$ ، يكون $\mathcal{M} \models \Gamma$ لأن $\top$ صالحة. ومن ثم توجد بنية $\mathcal{M}$ بحيث $\mathcal{M} \models \Gamma$ لكن $\mathcal{M} \not\models \varphi$ ، ولذلك لا تستلزم Γ الصيغة φ . $\square$

قضية 16.28. $\Gamma \models \varphi$ إذا وفقط إذا كانت $\Gamma \cup \{ \neg \varphi \}$ غير قابلة للإرضاء.

برهان. في الاتجاه الأمامي، افترض أن $\Gamma \models \varphi$ ، وافترض، خلافًا للمطلوب، أن ثمة بنية $\mathcal{M}$ بحيث $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{ \neg \varphi \}$. لما كان $\mathcal{M} \models \Gamma$ و $\mathcal{M} \models \neg \varphi$ ، كان $\mathcal{M} \models \varphi$ ، وكذلك، لما كان $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{ \neg \varphi \}$ ، كان $\mathcal{M} \models \neg \varphi$ ، فيكون لدينا كل من $\mathcal{M} \models \varphi$ و $\mathcal{M} \models \neg \varphi$ ، وهذا تناقض. ومن ثم لا يمكن أن توجد بنية $\mathcal{M}$ كهذه، فتكون $\Gamma \cup \{ \neg \varphi \}$ غير قابلة للإرضاء.

وفي الاتجاه العكسي، افترض أن $\Gamma \cup \{ \neg \varphi \}$ غير قابلة للإرضاء. إذن، لكل بنية $\mathcal{M}$ ، إما $\mathcal{M} \models \varphi$ أو $\mathcal{M} \models \neg \varphi$. ومن ثم، لكل بنية $\mathcal{M}$ تحقق $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، يكون $\mathcal{M} \models \varphi$ ، ولذلك $\Gamma \models \varphi$. $\square$

قضية 16.29. إذا كان $\Gamma \subseteq \Gamma'$ و $\Gamma \models \varphi$ ، فإن $\Gamma' \models \varphi$.

برهان. افترض أن $\Gamma \subseteq \Gamma'$ وأن $\Gamma \models \varphi$. ولتكن $\mathcal{M}$ بنية بحيث $\mathcal{M} \models \Gamma'$ ؛ عندئذ $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، ولما كان $\Gamma \models \varphi$ ، نحصل على $\mathcal{M} \models \varphi$. ومن ثم، متى كان $\mathcal{M} \models \Gamma'$ ، كان $\mathcal{M} \models \varphi$ ، ولذلك $\Gamma' \models \varphi$. $\square$

مبرهنة 16.30 (مبرهنة الاستنباط الدلالية). $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ إذا وفقط إذا كان $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

برهان. في الاتجاه الأمامي، ليكن $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ ، ولتكن $\mathcal{M}$ بنية بحيث $\mathcal{M} \models \Gamma$. إذا كان $\mathcal{M} \models \varphi$ ، فإن $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$ ، ولما كانت $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ ، نستلزم ψ ، نحصل على $\mathcal{M} \models \psi$. ولذلك $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ ، ومن ثم $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

وفي الاتجاه العكسي، ليكن $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ ، ولتكن $\mathcal{M}$ بنية بحيث $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$. عندئذ $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، فيكون $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ ، ولما كان $\mathcal{M} \models \varphi$ ، يكون $\mathcal{M} \models \psi$. ومن ثم، متى كان $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$ ، كان $\mathcal{M} \models \psi$ ، ولذلك $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$. $\square$

قضية 16.31. لتكن $\mathcal{M}$ بنية، ولتكن $\varphi(x)$ صيغة ذات متغير حر واحد x ، وليكن t حدًا مغلقًا. عندئذ:

$$1. \varphi(t) \models \exists x \varphi(x)$$

$$2. \forall x \varphi(x) \models \varphi(t)$$

برهان. 1. افترض $\mathcal{M} \models \varphi(t)$. وليكن s إسناد متغيرات يحقق $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t)$. عندئذ $\mathcal{M}, s \models \varphi(t)$ ، ولأن $\varphi(t)$ جملة. وبحسب **قضية 16.23**، يكون $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. وبحسب **قضية 16.19**، $\mathcal{M} \models \exists x \varphi(x)$.

2. افترض $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$. وليكن s إسناد متغيرات يحقق $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t)$. بحسب **قضية 16.19**، يكون $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. وبحسب **قضية 16.23**، يكون $\mathcal{M}, s \models \varphi(t)$. وبحسب **قضية 16.18**، يكون $\mathcal{M} \models \varphi(t)$ لأن $\mathcal{M} \models \varphi(t)$ جملة. $\square$

مسائل

مسألة 16.1. هل $\mathcal{M}$ ، النموذج القياسي للحساب، مغطاة؟ اشرح.

مسألة 16.2. لتكن $\mathcal{L} = \{c, f, A\}$ ذات رمز ثابت واحد، ودالة واحدة أحادية المحل، ومحمول واحد ثنائي المحل، ولتكن البنية $\mathcal{M}$ معطاة بما يأتي:

$$1. |\mathcal{M}| = \{1, 2, 3\}$$

$$2. c^{\mathcal{M}} = 3$$

$$3. f^{\mathcal{M}}(1) = 2, f^{\mathcal{M}}(2) = 3, f^{\mathcal{M}}(3) = 2$$

$$4. A^{\mathcal{M}} = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$$

(أ) ليكن $s(v) = 1$ لكل المتغيرات v . عيّن ما إذا كان

$$\mathfrak{M}, s \models \exists x (A(f(z), c) \rightarrow \forall y (A(y, x) \vee A(f(y), x)))$$

واشرح السبب.

(ب) أعط بنية مختلفة وإسنادًا مختلفًا للمتغيرات لا تكون فيهما الصيغة مُرضاة.

مسألة 16.3. أكمل برهان قضية 16.14.

مسألة 16.4. أثبت قضية 16.18.

مسألة 16.5. أثبت قضية 16.19.

مسألة 16.6. افترض أن $\mathcal{L}$ لغة بلا دوال. إذا أعطيت بنية $\mathfrak{M}$ ، و رمز ثابت c ، و $a \in |\mathfrak{M}|$ ، فعرف $\mathfrak{M}[a/c]$ بأنها البنية المطابقة لـ $\mathfrak{M}$ عدا أن $c^{\mathfrak{M}[a/c]} = a$. وعرف $\mathfrak{M} \models \varphi$ للجمل φ بما يأتي:

$$1. \varphi \equiv \perp : \mathfrak{M} \not\models \varphi \text{ ليس}$$

$$2. \varphi \equiv \top : \mathfrak{M} \models \varphi$$

$$3. \varphi \equiv R(d_1, \dots, d_n) : \mathfrak{M} \models \varphi \text{ إذا وفقط إذا كان } \langle d_1^{\mathfrak{M}}, \dots, d_n^{\mathfrak{M}} \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$$

$$4. \varphi \equiv d_1 = d_2 : \mathfrak{M} \models \varphi \text{ إذا وفقط إذا كان } d_1^{\mathfrak{M}} = d_2^{\mathfrak{M}}$$

$$5. \varphi \equiv \neg \psi : \mathfrak{M} \models \varphi \text{ إذا وفقط إذا لم يكن } \mathfrak{M} \models \psi$$

$$6. \varphi \equiv (\psi \wedge \chi) : \mathfrak{M} \models \varphi \text{ إذا وفقط إذا كان } \mathfrak{M} \models \psi \text{ و } \mathfrak{M} \models \chi$$

$$7. \varphi \equiv (\psi \vee \chi) : \mathfrak{M} \models \varphi \text{ إذا وفقط إذا كان } \mathfrak{M} \models \psi \text{ أو } \mathfrak{M} \models \chi \text{ (أو كلاهما).}$$

$$8. \varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi) : \mathfrak{M} \models \varphi \text{ إذا وفقط إذا لم يكن } \mathfrak{M} \models \psi \text{، أو كان } \mathfrak{M} \models \chi \text{ (أو كلاهما).}$$

$$9. \varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi) : \mathfrak{M} \models \varphi \text{ إذا وفقط إذا كان إما كل من } \mathfrak{M} \models \psi \text{ و } \mathfrak{M} \models \chi \text{، وإما لا } \mathfrak{M} \models \psi \text{ ولا } \mathfrak{M} \models \chi.$$

$$10. \varphi \equiv \forall x \psi : \mathfrak{M} \models \varphi \text{ إذا وفقط إذا كان، لكل } a \in |\mathfrak{M}|، \mathfrak{M}[a/c] \models \psi[c/x]، \text{ إذا لم يرد } c \text{ في } \psi.$$

$$11. \varphi \equiv \exists x \psi : \mathfrak{M} \models \varphi \text{ إذا وفقط إذا وُجد } a \in |\mathfrak{M}| \text{ بحيث } \mathfrak{M}[a/c] \models \psi[c/x]، \text{ إذا لم يرد } c \text{ في } \psi.$$

لتكن $x_1, \dots, x_n$ جميع المتغيرات الحرة في φ ، ولتكن $c_1, \dots, c_n$ رموزاً ثابتة لا ترد في φ ، ولتكن $a_1, \dots, a_n \in \mathcal{M}$ وليكن $s(x_i) = a_i$.

يُبين أن $\mathcal{M}, s \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}[a_1/c_1, \dots, a_n/c_n] \models \varphi[c_1/x_1] \dots [c_n/x_n]$ (تبيّن هذه المسألة إمكان إعطاء دلالة لمنطق الرتبة الأولى تستغني عن إسنادات المتغيرات).

مسألة 16.7. افترض أن f رمز دالة لا يرد في $\varphi(x, y)$. يبين أنه توجد بنية $\mathcal{M}$ بحيث $\mathcal{M} \models \forall x \exists y \varphi(x, y)$ إذا وفقط إذا وُجدت $\mathcal{M}'$ بحيث $\mathcal{M}' \models \forall x \varphi(x, f(x))$.

(هذه المسألة حالة خاصة مما يعرف بمبرهنة سكولم؛ وتسمى $\forall x \varphi(x, f(x))$ صيغة سكولم السوية $\neg (\forall x \exists y \varphi(x, y))$.)

مسألة 16.8. نفّذ برهان **قضية 16.20** بالتفصيل.

مسألة 16.9. أثبت **قضية 16.23**.

مسألة 16.10. 1. يبين أن $\Gamma \models \perp$ إذا وفقط إذا كانت Γ غير قابلة للإرضاء.

2. يبين أن $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \perp$ إذا وفقط إذا كان $\Gamma \models \neg \varphi$.

3. افترض أن c لا يرد في φ ولا في Γ . يبين أن $\Gamma \models \forall x \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\Gamma \models \varphi[c/x]$.

مسألة 16.11. أكمل برهان **قضية 16.31**.

باب 17

النظريات ونماذجها

17.1 مقدمة

يُعد تطور المنهج البديهي إنجازًا مهمًا في تاريخ العلم، وله أهمية خاصة في تاريخ الرياضيات. وينطوي العرض البديهي لمجال ما على توضيح أسئلة كثيرة: ما موضوع المجال؟ وما مفاهيمه الأساسية؟ وكيف ترتبط هذه المفاهيم ببعضها البعض؟ وهل يمكن تعريف جميع مفاهيم المجال بدلالة هذه المفاهيم الأساسية؟ وما القوانين التي تخضع لها هذه المفاهيم، والتي يجب أن تخضع لها؟

لقد حُلِق المنهج البديهي والمنطق أحدهما للآخر. فالمنطق الصوري يوفر أدوات لصياغة النظريات البديهية، ولإثبات المبرهنات من بديهيات النظرية على نحو مضبوط بدقة، ولدراسة خصائص جميع الأنظمة التي تحقق البديهيات دراسة منهجية.

تعريف 17.1. تكون مجموعة من الجمل Γ مغلقة إذا وفقط إذا كان، متى $\Gamma \models \varphi$ ، فإن $\varphi \in \Gamma$. وغلاف مجموعة الجمل Γ هو $\{\varphi : \Gamma \models \varphi\}$.

ونقول إن Γ مبنية بديهيًا من مجموعة من الجمل Δ إذا كانت Γ غلاف Δ .

يمكننا النظر إلى النظرية البديهية بوصفها مجموعة الجمل المبنية بديهيًا من مجموعة بديهياتها Δ . وبعبارة أخرى، حين تكون لدينا لغة رتبة أولى تحتوي على رموز غير منطقية للمفاهيم الأولية في العلم المبنى بديهيًا الذي نريد دراسته، مع مجموعة من الجمل تعبر عن قوانين ذلك العلم الأساسية، أمكننا النظر إلى النظرية على أنها ممثلة بجميع الجمل في هذه اللغة التي تستلزمها البديهيات. ويتراوح ذلك من أمثلة بسيطة ليس فيها إلا مفهوم أولي واحد وبديهيات بسيطة، كنظرية الترتيبات الجزئية، إلى نظريات مركبة كال ميكانيكا النيوتنية.

والحقائق المنطقية المهمة التي تكسب هذا النهج الصوري إلى المنهج البديهي أهميته هي الآتية. افترض أن Γ نظام بديهيات لنظرية، أي مجموعة من الجمل.

1. يمكننا أن نصرح بدقة متى يلتقط نظام بديهيات فئة مقصودة من البنى. فإذا كنا نهتم بفئة معينة من البنى، فإن نظام البديهيات Γ يلتقط تلك الفئة بنجاح إذا وفقط إذا كانت البنى هي بالضبط البنى $\mathcal{M}$ التي تحقق $\mathcal{M} \models \Gamma$.

2. قد نفشل في هذا لأن ثمة $\mathcal{M}$ تحقق $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، لكن $\mathcal{M}$ ليست من البنى التي نقصدها. وقد يدفعنا ذلك إلى إضافة بديهيات لا تصدق في $\mathcal{M}$.

3. إذا نجحنا، على الأقل، في جعل Γ صادقة في جميع البنى المقصودة، فإن الجملة φ تصدق في جميع البنى المقصودة متى كان $\Gamma \models \varphi$. وهكذا يمكننا استخدام أدوات منطقية (مثل طرائق الاشتقاق) لإظهار أن جملاً تصدق في جميع البنى المقصودة بمجرد إظهار أن البديهيات تستلزمها.
4. لا تكون في أذهاننا أحياناً بنى مقصودة، بل نبدأ من البديهيات نفسها: فنبدأ ببعض المفاهيم الأولية التي نريدها أن تحقق قوانين معينة نرمز إليها في نظام بديهيات. ومن الأمور التي نريد التحقق منها فوراً ألا تتناقض البديهيات بعضها مع بعض؛ فإن تناقضت لم يمكن أن توجد مفاهيم تخضع لهذه القوانين، وكنا قد حاولنا بناء نظرية غير متماسكة. ويمكننا التحقق من عدم وقوع ذلك بإيجاد نموذج لـ Γ . وإذا كانت لنظريتنا نماذج، أمكننا استخدام الطرائق المنطقية لدراستها، واستخدام الطرائق المنطقية أيضاً لبناء نماذج.
5. استقلال البديهيات سؤال مهم كذلك. فقد تكون إحدى البديهيات في الواقع نتيجة للبديهيات الأخرى، فتكون زائدة. ويمكننا إثبات أن بديهية φ في Γ زائدة بإثبات $\Gamma \setminus \{\varphi\} \models \varphi$. ويمكننا أيضاً إثبات أن بديهية ما ليست زائدة بإظهار أن $\{\neg\varphi\} \cup (\Gamma \setminus \{\varphi\})$ قابلة للإرضاء. وبهذه الطريقة، مثلاً، أثبت أن مسلمة التوازي مستقلة عن سائر بديهيات الهندسة.
6. ومن الأسئلة المهمة أيضاً قابلية تعريف المفاهيم في نظرية: فاختيار اللغة يعين مم تتألف نماذج النظرية. لكن ليس من اللازم أن يمثل كل وجه من أوجه النظرية منفصلاً في نماذجها. فمثلاً، يعين كل ترتيب $\leq$ ترتيباً صارماً مقابلاً $<$ —فمتى أعطي أحدهما أمكننا تعريف الآخر. ولذلك لا يلزم أن يحتوي نموذج لنظرية تتضمن ترتيباً كهذا أيضاً على الترتيب الصارم المقابل. فمتى يمكن، بوجه عام، تعريف علاقة بدلالة علاقات أخرى؟ ومتى يستحيل تعريف علاقة بدلالة غيرها (ومن ثم يجب أن نضيفها إلى المفاهيم الأولية للغة)؟

17.2 التعبير عن خصائص البنى

كثيراً ما يكون من المفيد والمهم أن نعبر عن شروط على الدوال والعلاقات، أو، بوجه أعم، عن كون الدوال والعلاقات في بنية تحقق تلك الشروط. فنود، مثلاً، أن تكون لدينا سبل لتمييز البنى التي «تجسد» ما نريد أن «تعنيه» المحمولات في لغة ما من البنى التي لا تفعل ذلك. ولنا، بالطبع، مطلق الحرية في تحديد البنى التي «نقصدها»؛ فيمكننا، مثلاً، أن نشترط أن يكون تأويل المحمول $\leq$ ترتيباً، أو أن نقصر اهتمامنا على تأويلات $\mathcal{L}$ التي يتألف مجالها من مجموعات ويؤول فيها $\in$ بعلاقة «هو عنصر في». ولكن هل نستطيع فعل ذلك بجمل اللغة؟ أي: ما الشروط على بنية $\mathcal{M}$ التي نستطيع التعبير عنها بجملة (أو ربما بمجموعة من الجمل) في لغة $\mathcal{M}$ ؟ ثمة شروط لن نستطيع التعبير عنها. فلا توجد، مثلاً، جملة من $\mathcal{L}_A$ لا تصدق في بنية $\mathcal{M}$ إلا إذا كان $|\mathcal{M}| = \mathbb{N}$. ولا نستطيع التعبير عن أن «المجال لا يحتوي إلا على الأعداد الطبيعية». ولكن ربما استطعنا التعبير عن «خصائص بنيوية» للبنى. فأى خصائص للبنى نستطيع التعبير عنها بجمل؟ أو، بصياغة أخرى، أي مجموعات من البنى نستطيع وصفها بأنها تلك التي تجعل جملة (أو مجموعة من الجمل) صادقة؟

تعريف 17.2 (نموذج مجموعة). لتكن Γ مجموعة من الجمل في لغة $\mathcal{L}$. نقول إن بنية $\mathcal{M}$ نموذج لـ Γ إذا كان $\mathcal{M} \models \varphi$ لكل $\varphi \in \Gamma$.

مثال 17.3. تصدق الجملة $\forall x x \leq x$ في $\mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كانت $\leq^{\mathcal{M}}$ علاقة انعكاسية. وتصدق الجملة $\forall x \forall y ((x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y)$ في $\mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كانت $\leq^{\mathcal{M}}$ مضادة للتناظر. وتصدق الجملة $\forall x \forall y \forall z ((x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z)$ في $\mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كانت $\leq^{\mathcal{M}}$ متعدية. ومن ثم فإن نماذج

$$\{ \begin{array}{l} \forall x x \leq x, \\ \forall x \forall y ((x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y), \\ \forall x \forall y \forall z ((x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z) \end{array} \}$$

هي بالضبط البنى التي تكون فيها $\leq^{\mathcal{M}}$ انعكاسية ومضادة للتناظر ومتعدية، أي ترتيبًا جزئيًا. ولذلك يمكننا اتخاذ هذه الجمل بديهيات لنظرية الرتبة الأولى للترتيبات الجزئية.

17.3 أمثلة لنظريات الرتبة الأولى

مثال 17.4. تُعطى بديهيات نظرية الترتيبات الخطية الصارمة في اللغة $\mathcal{L}_{<}$ بالمجموعة

$$\{ \begin{array}{l} \forall x \neg x < x, \\ \forall x \forall y ((x < y \vee y < x) \vee x = y), \\ \forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z) \end{array} \}$$

وهي تجسد البنى المقصودة تجسيدًا كاملاً: فكل ترتيب خطي صارم نموذج لنسق البديهيات هذا؛ وفي الاتجاه العكسي، إذا كانت R ترتيبًا خطيًا صارمًا على مجموعة X ، فإن البنية $\mathcal{M}$ التي فيها $|\mathcal{M}| = X$ و $\leq^{\mathcal{M}} = R$ نموذج لهذه النظرية.

مثال 17.5. تُعطى بديهيات نظرية الزمر في لغة تحتوي 1 (رمز ثابت) و $\cdot$ (دالة ثنائية المحل) بالآتي:

$$\begin{array}{l} \forall x (x \cdot 1) = x \\ \forall x \forall y \forall z (x \cdot (y \cdot z)) = ((x \cdot y) \cdot z) \\ \forall x \exists y (x \cdot y) = 1 \end{array}$$

مثال 17.6. تُعطى بديهيات نظرية حساب بيانو بالجمل الآتية في لغة الحساب $\mathcal{L}_A$:

$$\begin{aligned} \forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \\ \forall x \ 0 \neq x' \\ \forall x (x + 0) = x \\ \forall x \forall y (x + y') = (x + y)' \\ \forall x (x \times 0) = 0 \\ \forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \\ \forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \end{aligned}$$

ويضاف إليها جميع الجمل التي صورتها

$$(\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

ولما كان عدد الجمل ذات الصورة الأخيرة لا نهائيًا، كان نسق البديهيات هذا لا نهائيًا. وتسمى الصورة الأخيرة مخطط الاستقراء. (والواقع أن مخطط الاستقراء أعقد قليلًا مما أوحينا به هنا.)
والبديهية الأخيرة تعريف صريح لـ $<$.

مثال 17.7. تؤدي نظرية المجموعات الصرفة دورًا مهمًا في أسس الرياضيات (وفي فلسفتها). وتكون المجموعة صرفة إذا كانت جميع عناصرها مجموعات صرفة أيضًا. ولذلك تعد المجموعة الخالية صرفة، أما المجموعة التي يكون فيها شيء بوصفه عنصر وليس ذلك الشيء مجموعة فلا تكون صرفة. فالمجموعات الصرفة هي إذن التي لا تتكون إلا من المجموعة الخالية، ولا يدخل في تكوينها أي «عنصر أولي»، أي أي كائن ليس هو نفسه مجموعة. ويمكن عد الآتي نسق بديهيات لنظرية المجموعات الصرفة:

$$\begin{aligned} \exists x \neg \exists y y \in x \\ \forall x \forall y (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y) \\ \forall x \forall y \exists z \forall u (u \in z \leftrightarrow (u = x \vee u = y)) \\ \forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow \exists u (z \in u \wedge u \in x)) \end{aligned}$$

ويضاف إليها جميع الجمل التي صورتها

$$\exists x \forall y (y \in x \leftrightarrow \varphi(y))$$

تقول البديهية الأولى إن ثمة مجموعة لا عناصر لها (أي إن $\emptyset$ موجودة)؛ وتقول الثانية إن المجموعات امتدادية؛ وتقول الثالثة إن المجموعة $\{X, Y\}$ موجودة لأي مجموعتين X و Y ؛ وتقول الرابعة إن المجموعة $X \cup Y$ موجودة لأي مجموعة X ، حيث $X \cup Y$ هي اتحاد جميع عناصر X .

وتسمى الجمل المذكورة أخيراً، مجتمعة، مخطط الاستيعاب الساذج. وهي تقول، في جوهرها، إن المجموعة : x $\{ \varphi(x)$ موجودة لكل $\varphi(x)$ ؛ فتبدو لأول وهلة بديهية صادقة ومفيدة، بل ربما ضرورية. وتسمى «ساذجة» لأنه يتبين أنها تجعل هذه النظرية غير قابلة للإرضاء: فإذا أخذنا $\varphi(y)$ لتكون $y \in y \rightarrow \neg y \in y$ حصلنا على الجملة

$$\exists x \forall y (y \in x \leftrightarrow \neg y \in y)$$

وهذه الجملة لا ترضى في أي بنية.

مثال 17.8. تُعد علاقة الجزء علاقة أساسية في مبحث الجزء والكل. وكما توجد نظريات للمجموعات، توجد نظريات لعلاقة الجزء تصوغ بديهيًا تصورات مختلفة (ومتعارضة أحيانًا) لهذه العلاقة.

تحتوي لغة مبحث الجزء والكل رمز محمول ثنائي المحل واحدًا P ، و«تعني» $P(x, y)$ أن x جزء من y . وإذا وضعنا هذا التأويل في اعتبارنا، سميت بنية لهذه اللغة بنية للجزء. ومن البدهي أن كل بنية لمحمول واحد ثنائي المحل لا تستحق هذه التسمية حقًا. فلكي يكون ثمة احتمال لأن تجسد P^M «علاقة الجزء»، يجب أن تحقق بعض الشروط، ويمكننا وضع هذه الشروط بديهيات لنظرية الجزء. فعلاقة الجزء، مثلاً، ترتيب جزئي على الكائنات: كل كائن جزء من نفسه (وإن كان جزءًا غير فعلي)؛ ولا يمكن لكائنين مختلفين أن يكون كل منهما جزءًا من الآخر؛ وجزء جزء كائن هو نفسه جزء من ذلك الكائن. لاحظ أن «هو جزء من» تشبه بهذا المعنى «هو مجموعة جزئية من»، لكنها لا تشبه «هو عنصر من»، إذ إن الأخيرة ليست انعكاسية ولا متعدية.

$$\begin{aligned} & \forall x P(x, x) \\ & \forall x \forall y ((P(x, y) \wedge P(y, x)) \rightarrow x = y) \\ & \forall x \forall y \forall z ((P(x, y) \wedge P(y, z)) \rightarrow P(x, z)) \end{aligned}$$

وفوق ذلك، لكل كائنين مجموع في مبحث الجزء والكل (أي كائن يكون هذان الكائنان جزأين منه، ويكون أصغرًا من هذه الجهة).

$$\forall x \forall y \exists z \forall u (P(z, u) \leftrightarrow (P(x, u) \wedge P(y, u)))$$

وهذه ليست إلا بعض المبادئ الأساسية لعلاقة الجزء التي ينظر فيها الميتافيزيقيون. غير أن صياغة مزيد من المبادئ أو كتابتها سرعان ما تصعب من غير إدخال بعض العلاقات المعرّقة أولاً. فمعظم الميتافيزيقيين المهتمين بمبحث الجزء والكل يعدون المبدأ الآتي صالحًا أيضًا: متى كان للكائن x جزء فعلي y ، كان له كذلك جزء z لا يشترك مع y في أي جزء، ويكون اندماج y و z هو x .

17.4 التعبير عن العلاقات في بنية

من أهم استعمالات الصيغ التعبير عن الخصائص والعلاقات في بنية M بواسطة أوليات لغة L الخاصة بـ M . ونعني بهذا ما يأتي: إن مجال M مجموعة من الكائنات. وتؤول الرموز ثابتة والدوال والمحمولات في M ببعض الكائنات

في $|\mathcal{M}|$ ، والدوال على $|\mathcal{M}|$ ، والعلاقات على $|\mathcal{M}|$ ، على الترتيب. فإذا كان A_0^2 ، مثلاً، في $\mathcal{L}$ ، أسندت إليه $\mathcal{M}$ علاقة $R = A_0^2$. وعندئذ تعبر الصيغة $A_0^2(v_1, v_2)$ عن تلك العلاقة نفسها بالمعنى الآتي: إذا كان إسناد المتغيرات s يرسل v_1 إلى $|\mathcal{M}|$ إلى a و v_2 إلى $|\mathcal{M}|$ إلى b ، فإن

$$Rab \text{ iff } \mathcal{M}, s \models A_0^2(v_1, v_2).$$

لاحظ أنه لا بد من إدخال إسنادات المتغيرات هنا؛ فلا نستطيع أن نقول فحسب « Rab » إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M} \models A_0^2(a, b)$ ، لأن a و b ليسا رمزين من لغتنا، بل هما عناصر في $|\mathcal{M}|$. ولأن لدينا أكثر من الصيغ الذرية، ويمكننا تركيبها باستعمال الروابط المنطقية والمكممات، تستطيع صيغ أعقد أن تعرّف علاقات أخرى ليست مضمّنة في $\mathcal{M}$ مباشرة. وبهنا أن نعرف كيف نفعل ذلك، وبوجه خاص أي العلاقات يمكننا تعريفها في بنية.

تعريف 17.9. لنكن $\varphi(v_1, \dots, v_n)$ صيغة من $\mathcal{L}$ لا تقع فيها حرة إلا $v_1, \dots, v_n$ ، ولتكن $\mathcal{M}$ بنية لـ $\mathcal{L}$. تعبر

$$Ra_1 \dots a_n \text{ iff } \mathcal{M}, s \models \varphi(v_1, \dots, v_n)$$

لكل إسناد متغيرات s يكون فيه $s(v_i) = a_i$ ($i = 1, \dots, n$).

مثال 17.10. في النموذج القياسي للحساب $\mathcal{N}$ ، تعبر الصيغة $v_1 < v_2 \vee v_1 = v_2$ عن العلاقة $\leq$ على $\mathbb{N}$. وتعبر الصيغة $v_2 = v'_1$ عن علاقة الخلف، أي العلاقة $R \subseteq \mathbb{N}^2$ التي يصدق فيها Rnm إذا كان m خلف n . وتعبر الصيغة $v_1 = v'_2$ عن علاقة السلف. وتعبر الصيغ $(\exists v_3 (v_1 + v_3') = v_2)$ و $(\exists v_3 (v_3 \neq 0 \wedge v_2 = (v_1 + v_3)))$ عن العلاقة $<$. وهذا يعني أن رمز المحمول $<$ زائد في الواقع في لغة الحساب؛ إذ يمكن تعريفه.

لا تقتصر أهمية هذه الفكرة على بنى بعينها، بل تظهر عمومًا كلما استعملنا لغة لوصف نموذج مقصود أو نماذج مقصودة، أي عندما ننظر في النظريات. وكثيرًا ما لا تحتوي هذه النظريات إلا عددًا قليلًا من المحمولات بوصفها رموزًا أولية، مع أن علاقات أخرى كثيرة تؤدي دورًا مهمًا في المجال الذي تستعمل النظريات لوصفه. فإذا أمكن التعبير عن هذه العلاقات الأخرى على نحو منهجي بواسطة العلاقات التي تؤول المحمولات الأولية للغة، قلنا إننا نستطيع تعريفها في اللغة.

17.5 نظرية المجموعات

يمكن تطوير الرياضيات كلها تقريبًا في نظرية المجموعات. وينطوي تطوير الرياضيات في هذه النظرية على أمور عدة. فأولاً، يتطلب مجموعة من البديهيات للعلاقة $\in$. وقد طوّرت أنساق بديهيات مختلفة، تكون خصائص $\in$ فيها متعارضة أحيانًا. وبرز بينها نسق البديهيات المعروف بـ **ZFC**، أي نظرية المجموعات لـ زرميلو-فرينكل مع بديهية الاختيار: فهو أكثرها استعمالًا ودراسة بفارق كبير، إذ يتبين أن بديهياته تكفي لإثبات كل ما يتوقعه الرياضيون تقريبًا إمكان إثباته. لكن قبل إقامة ذلك، لا بد أولاً من توضيح كيف نستطيع أصلاً أن نبر عن كل ما يود الرياضيون التعبير عنه. فاللغة، بادئ ذي بدء، لا تحتوي رموز ثابتة ولا دوال، ولذلك لا يبدو واضحًا لأول وهلة أننا نستطيع الحديث عن مجموعات بعينها (مثل $\emptyset$ أو $\mathbb{N}$)،

أو عن عمليات على المجموعات (مثل $X \cup Y$ و $\wp(X)$)، فضلاً عن أبنية أخرى تدخل فيها أشياء غير المجموعات، كالعلاقات والدوال.

وليست علاقة «هو عنصر من» العلاقة الوحيدة التي تعيننا؛ فعلاقة «هو مجموعة جزئية من» لا تكاد تقل عنها أهمية. ولكن يمكننا تعريف «هو مجموعة جزئية من» بواسطة «هو عنصر من». ولفعل ذلك، علينا أن نجد صيغة $\varphi(x, y)$ في لغة نظرية المجموعات يرضيها زوج المجموعتين $\langle X, Y \rangle$ إذا وفقط إذا كان $X \subseteq Y$. ولكن X مجموعة جزئية من Y بالضبط حين تكون جميع عناصر X عناصر في Y أيضاً. ولذلك يمكننا تعريف $\subseteq$ بالصيغة

$$\forall z (z \in x \rightarrow z \in y)$$

والآن، كلما أردنا استعمال العلاقة $\subseteq$ في صيغة، استطعنا أن نستعمل بدلاً منها تلك الصيغة (بعد إحلال المناسب محل x و y)، وإعادة تسمية المتغير المقيد z إن لزم الأمر). فامتدادية المجموعات تعني، مثلاً، أنه إذا كانت أي مجموعتين x و y محتواة كل منهما في الأخرى، وجب أن تكونا المجموعة نفسها. ويمكن التعبير عن ذلك بـ $\forall x \forall y ((x \subseteq y \wedge y \subseteq x) \rightarrow x = y)$ ، أو، إذا استبدلنا $\subseteq$ بالتعريف أعلاه، بـ

$$\forall x \forall y ((\forall z (z \in x \rightarrow z \in y) \wedge \forall z (z \in y \rightarrow z \in x)) \rightarrow x = y).$$

وهذه في الواقع إحدى بديهيات **ZFC**، وهي «بديهية الامتدادية». لا يوجد رمز ثابت لـ $\emptyset$ ، لكننا نستطيع التعبير عن « x خالية» بـ $\neg \exists y y \in x$. وعندئذ تصبح عبارة « $\emptyset$ موجودة» الجملة $\exists x \neg \exists y y \in x$. وهذه بديهية أخرى من بديهيات **ZFC**. (لاحظ أن بديهية الامتدادية تقتضي وجود مجموعة خالية واحدة فقط). وكلما أردنا الحديث عن $\emptyset$ في لغة نظرية المجموعات، كتبنا ذلك على صورة «توجد مجموعة خالية...». وللتعبير، مثلاً، عن أن $\emptyset$ مجموعة جزئية من كل مجموعة، يمكننا أن نكتب

$$\exists x (\neg \exists y y \in x \wedge \forall z x \subseteq z)$$

على أن $x \subseteq z$ يجب، بالطبع، أن يستبدل بدوره بتعريفه. وللحديث عن عمليات على المجموعات، مثل $X \cup Y$ و $\wp(X)$ ، علينا أن نستعمل حيلة مماثلة. فلا رموز دوال في لغة نظرية المجموعات، لكننا نستطيع التعبير عن العلاقتين الداليتين $X \cup Y = Z$ و $\wp(X) = Y$ بالصيغتين

$$\forall u ((u \in x \vee u \in y) \leftrightarrow u \in z)$$

$$\forall u (u \subseteq x \leftrightarrow u \in y)$$

لأن عناصر $X \cup Y$ هي بالضبط المجموعات التي تكون عناصر في X أو عناصر في Y ، وعناصر $\wp(X)$ هي بالضبط المجموعات الجزئية من X . غير أن ذلك لا يتيح لنا استعمال $x \cup y$ أو $\wp(x)$ كما لو كانا حدين؛ إذ لا يمكننا إلا استعمال الصيغ الكاملة التي تعرف العلاقتين $X \cup Y = Z$ و $\wp(X) = Y$. والواقع أننا لا نعرف أن هاتين العلاقتين تُرضيان في أي حال، أي لا نعرف أن الاتحادات ومجموعات القوى موجودة دائماً. فمثلاً، الجملة $\forall x \exists y \wp(x) = y$ بديهية أخرى من بديهيات **ZFC** (بديهية مجموعة القوى).

وماذا عن الحديث عن الأزواج المرتبة أو الدوال؟ علينا هنا أن نشرح كيف يمكننا التفكير في الأزواج المرتبة والدوال بوصفها أنواعاً خاصة من المجموعات. ومن سبل تعريف الزوج المرتب $\langle x, y \rangle$ أن نعرّفه بأنه المجموعة $\{\{x\}, \{x, y\}\}$.

ولكننا، كما سبق، لا نستطيع إدخال دالة تسمى هذه المجموعة؛ وإنما نستطيع تعريف العلاقة $\langle x, y \rangle = z$ ، أي

$$:\{\{x\}, \{x, y\}\} = z$$

$$\forall u (u \in z \leftrightarrow (\forall v (v \in u \leftrightarrow v = x) \vee \forall v (v \in u \leftrightarrow (v = x \vee v = y))))$$

وتقول هذه الصيغة إن عناصر u في z هي بالضبط المجموعات التي يكون عنصراها الوحيد هو x ، أو تكون عناصرها الوحيدة هي x و y (وبعبارة أخرى، المجموعات المطابقة إما لـ $\{x\}$ وإما لـ $\{x, y\}$). وبعد ذلك نستطيع قول أشياء أخرى، منها أن $X \times Y = Z$:

$$\forall z (z \in Z \leftrightarrow \exists x \exists y (x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x, y \rangle = z))$$

يمكن التفكير في الدالة $f: X \rightarrow Y$ بوصفها العلاقة $f(x) = y$ ، أي بوصفها مجموعة الأزواج $\{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}$. وعندئذ نستطيع القول إن مجموعة f دالة من X إلى Y إذا كانت (أ) علاقة $\subseteq X \times Y$ ، و(ب) كلية، أي إنه لكل $x \in X$ يوجد $y \in Y$ ما بحيث $\langle x, y \rangle \in f$ ، و(ج) دالية، أي إنه متى كان $\langle x, y \rangle, \langle x, y' \rangle \in f$ ، كان $y = y'$ (لأن قيم الدوال يجب أن تكون وحيدة). ولذلك يمكن كتابة « f دالة من X إلى Y » هكذا:

$$\begin{aligned} \forall u (u \in f \rightarrow \exists x \exists y (x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x, y \rangle = u)) \wedge \\ \forall x (x \in X \rightarrow (\exists y (y \in Y \wedge \text{maps}(f, x, y)) \wedge \\ (\forall y \forall y' ((\text{maps}(f, x, y) \wedge \text{maps}(f, x, y')) \rightarrow y = y')))) \end{aligned}$$

حيث تختصر $\text{maps}(f, x, y)$ الصيغة $\exists v (v \in f \wedge \langle x, y \rangle = v)$ (وهذه الصيغة تعبر عن « $f(x) = y$ »). وليس من الصعب الآن، مثلاً، التعبير عن أن $f: X \rightarrow Y$ متباينة:

$$\begin{aligned} f: X \rightarrow Y \wedge \forall x \forall x' ((x \in X \wedge x' \in X \wedge \\ \exists y (\text{maps}(f, x, y) \wedge \text{maps}(f, x', y))) \rightarrow x = x') \end{aligned}$$

تكون الدالة $f: X \rightarrow Y$ متباينة إذا وفقط إذا كان $x = x'$ كلما أرسلت $x, x' \in X$ إلى قيمة واحدة y . وإذا اختصرنا هذه الصيغة إلى $\text{inj}(f, X, Y)$ ، كنا قد بلغنا موضعاً نستطيع فيه صياغة قضية غير هينة، مثل مبرهنة كانتور، بلغة نظرية المجموعات: لا توجد دالة متباينة من $\wp(X)$ إلى X :

$$\forall X \forall Y (\wp(X) = Y \rightarrow \neg \exists f \text{inj}(f, Y, X))$$

قد يظن المرء أن نظرية المجموعات تحتاج إلى بديهية أخرى تضمن وجود مجموعة لكل خاصية معروفة. فإذا كانت

$$\varphi(x)$$

صيغة في نظرية المجموعات يقع فيها المتغير x حراً، أمكننا أن ننظر في الجملة

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow \varphi(x)).$$

وتقرر هذه الجملة أن ثمة مجموعة y تكون عناصرها كل قيم x التي ترضي $\varphi(x)$ وتلك القيم وحدها. ويسمى هذا المخطط «مبدأ الاستيعاب». وهو يبدو مفيداً جداً، لكنه مع الأسف غير متسق. خذ $\varphi(x) \equiv \neg x \in x$ ؛ عندئذ يقرر مبدأ الاستيعاب

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow x \notin x),$$

أي إنه يقرر وجود مجموعة جميع المجموعات غير المنتمية إلى نفسها. ولا يمكن أن توجد مجموعة كهذه—وهذه هي مفارقة راسل. والواقع أن ZFC تحتوي نسخة مقيدة—ومتسقة—من هذا المبدأ، هي مبدأ الفصل:

$$\forall z \exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow (x \in z \wedge \varphi(x))).$$

17.6 التعبير عن حجم البنى

ثمة خصائص للبنى نستطيع التعبير عنها حتى من غير استعمال الرموز غير المنطقية للغة. فهناك، مثلاً، جمل تصدق في بنية إذا وفقط إذا كان مجال البنية يحتوي على عدد معين n من العناصر على الأقل، أو على الأكثر، أو بالضبط.

قضية 17.11. تصدق الجملة

$$\varphi_{\geq n} \equiv \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n$$

$$(x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_1 \neq x_n \wedge$$

$$x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_2 \neq x_n \wedge$$

$\vdots$

$$x_{n-1} \neq x_n)$$

في بنية $\mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كان $|\mathcal{M}|$ يحتوي على n من العناصر على الأقل. وبناء عليه، يكون $\mathcal{M} \models \neg \varphi_{\geq n+1}$ إذا وفقط إذا كان $|\mathcal{M}|$ يحتوي على n من العناصر على الأكثر.

قضية 17.12. تصدق الجملة

$$\varphi_{=n} \equiv \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n$$

$$(x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_1 \neq x_n \wedge$$

$$x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_2 \neq x_n \wedge$$

$\vdots$

$$x_{n-1} \neq x_n \wedge$$

$$\forall y (y = x_1 \vee \dots \vee y = x_n)$$

في بنية $\mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كان $|\mathcal{M}|$ يحتوي على n من العناصر بالضبط.

قضية 17.13. تكون البنية لا نهائية إذا وفقط إذا كانت نموذجاً لـ

$$\{\varphi_{\geq 1}, \varphi_{\geq 2}, \varphi_{\geq 3}, \dots\}.$$

لا توجد جملة منطقية صرفة واحدة تصدق في $\mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كان $|\mathcal{M}|$ لا نهائيًا. غير أنه يمكن إعطاء جمل فيها محمولات غير منطقية لا تكون لها إلا نماذج لا نهائية (مع أن كل بنية لا نهائية لا تكون نموذجًا لها). أما خاصية كون البنية منتهية، وخاصية كونها غير قابلة للعداد، فلا يمكن التعبير عن أي منهما حتى بمجموعة لا نهائية من الجمل. وتنتج هذه الوقائع من مبرهنتي التراص ولوفنهايم-سكولم.

مسائل

مسألة 17.1. أوجد صيغ في $\mathcal{L}_A$ تعرّف العلاقات الآتية:

1. n بين i و j ؛

2. n يقسم m دون باق (أي إن m مضاعف لـ n)؛

3. n عدد أولي (أي لا يقسم n دون باق عدد غير 1 و n).

مسألة 17.2. افترض أن الصيغة $\varphi(v_1, v_2)$ تعبر عن العلاقة $R \subseteq |\mathcal{M}|^2$ في بنية $\mathcal{M}$. أوجد صيغًا تعبر عن العلاقات الآتية:

1. معكوس العلاقة R^{-1} ؛

2. الضرب النسبي $R \mid R$ ؛

هل يمكنك إيجاد طريقة للتعبير عن R^+ ، وهو الإغلاق المتعدي لـ R ؟

مسألة 17.3. لتكن $\mathcal{L}$ اللغة التي لا تحتوي إلا رمز محمول ثنائي المحل $<$ (فلا رموز ثابتة ولا دوال ولا محمولات أخرى فيها—باستثناء = بالطبع). ولتكن $\mathfrak{N}$ البنية التي فيها $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$ و $<^{\mathfrak{N}} = \{ \langle n, m \rangle : n < m \}$. أثبت ما يأتي:

1. $\{0\}$ قابلة للتعريف في $\mathfrak{N}$ ؛

2. $\{1\}$ قابلة للتعريف في $\mathfrak{N}$ ؛

3. $\{2\}$ قابلة للتعريف في $\mathfrak{N}$ ؛

4. لكل $n \in \mathbb{N}$ ، المجموعة $\{n\}$ قابلة للتعريف في $\mathfrak{N}$ ؛

5. كل مجموعة جزئية منتهية من $|\mathfrak{N}|$ قابلة للتعريف في $\mathfrak{N}$ ؛

6. كل مجموعة جزئية من $|\mathfrak{N}|$ متممها منتهية قابلة للتعريف في $\mathfrak{N}$ (حيث تكون متممة $X \subseteq \mathbb{N}$ منتهية إذا وفقط إذا كانت $\mathbb{N} \setminus X$ منتهية).

مسألة 17.4. بين أن مبدأ الاستيعاب غير متسق بإعطاء اشتقاق يبين أن

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow x \notin x) \vdash \perp.$$

وقد يفيد أن تبين أولاً أن $(A \rightarrow \neg A) \wedge (\neg A \rightarrow A) \vdash \perp$.

باب 18

أنظمة الاشتقاق

يجمع هذا الفصل مواد عامة عن أنظمة الاشتقاق. ويمكن لكتاب دراسي يستخدم نظامًا محددًا أن يدرج قسم المقدمة مع قسم الاستعراض ذي الصلة في مستهل الفصل الذي يقدم ذلك النظام.

18.1 مقدمة

للأنساق المنطقية عادةً دلالة ونظام اشتقاق معًا. وتتناول الدلالة مفاهيم مثل الصدق، وقابلية الإرضاء، والصلاحية، والاستلزام. أما الغرض من أنظمة الاشتقاق فهو توفير طريقة تركيبية محضة لإثبات الاستلزام والصلاحية. وهي تركيبية محضة بمعنى أن الاشتقاق في مثل هذا النظام كائن تركيبى منتهٍ، يكون عادةً متتاليّةً (أو ترتيبًا منتهيًا آخر) من الجمل أو الصيغ. وتمتاز أنظمة الاشتقاق الجيدة بإمكان التحقق آليًا من «صحة» أي متتالية أو ترتيب معطى من الجمل أو الصيغ. كانت أبسط أنظمة الاشتقاق في منطق الرتبة الأولى (وأولها تاريخيًا) أنظمةً بديهية. وتُعدّ متتالية من الصيغ اشتقاق في مثل هذا النظام إذا كانت كل صيغة مفردة فيها إما من مجموعة ثابتة من «البديهيات»، وإما ناتجة من صيغ تسبقها في المتتالية بتطبيق واحدة من مجموعة ثابتة من «قواعد الاستدلال»؛ ويمكن التحقق آليًا مما إذا كانت صيغة بديهية، ومما إذا كانت ناتجةً على الوجه الصحيح من صيغ أخرى بإحدى قواعد الاستدلال. ويسهل وصف أنظمة الاشتقاق البديهية—كما يسهل تناولها على مستوى ما وراء النظرية—لكن قراءة الاشتقاقات فيها وفهمها وإنتاجها أمور صعبة. وقد طُوّرت أنظمة اشتقاق أخرى بغرض تيسير بناء الاشتقاقات أو فهم الاشتقاقات بعد اكتمالها. ومن أمثلتها الاستنتاج الطبيعي، وأشجار الصدق المعروفة أيضًا ببراهين الجداول الدلالية، وحساب التتابعيات. وصُممت بعض أنظمة الاشتقاق خصوصًا لأغراض الممكنة؛ فطريقة الحُلّ، مثلاً، يسهل تنفيذها برمجياً (لكن فهم اشتقاقاتها يكاد يكون مستحيلًا). وتمثل معظم أنظمة الاشتقاق الأخرى الاشتقاقات في صورة أشجار من الصيغ بدلاً من المتتاليات. وهذا ييسّر رؤية أجزاء اشتقاق التي يعتمد بعضها على بعض.

وهكذا تقدم أنظمة الاشتقاق المختلفة، لمنطق معطى كمنطق الرتبة الأولى، شروطًا مختلفة لما يعنيه أن تكون جملة مبرهنّة، ولما يعنيه أن تكون جملة قابلة للاشتقاق من جمل أخرى. وأيًا تكن الطريقة (بواسطة اشتقاقات بديهية، أو استنتاجات طبيعية، أو اشتقاقات تتابعية، أو أشجار صدق، أو تنفيذات بطريقة الحُلّ)، فنحن نريد لهذه العلاقات أن تطابق المفهومين

الدلائل للصلاحيّة والاستلزام. ولنكتب $\vdash \varphi$ بمعنى « φ مبرهنة»، و« $\Gamma \vdash \varphi$ » بمعنى « φ قابلة للاشتقاق من Γ ». وأيًا يكن تعريف $\vdash$ ، نريده أن يطابق $\models$ ، أي:

$$1. \quad \Gamma \vdash \varphi \text{ إذا وفقط إذا كان } \Gamma \models \varphi$$

$$2. \quad \Gamma \vdash \varphi \text{ إذا وفقط إذا كان } \Gamma \models \varphi$$

يسمى اتجاه «فقط إذا» أعلاه السلامة. ويكون نظام اشتقاق سليمًا إذا كانت قابلية الاشتقاق تضمن الاستلزام (أو الصلاحية). ولا بد لكل نظام اشتقاق جدير بالاعتبار أن يكون سليمًا؛ فلا فائدة إطلاقًا من أنظمة الاشتقاق غير السليمة. ذلك أن الغرض كله من اشتقاق هو تقديم ضمان تركيبى للصلاحيّة أو الاستلزام. وستثبت السلامة لأنظمة الاشتقاق التي نعرضها. أما الاتجاه العكسي، «إذا»، فمهم أيضًا، ويسمى الاكتمال. يكون نظام الاشتقاق الكامل قويًا بما يكفي لإظهار أن φ مبرهنة كلما كانت φ صالحة، وأن $\Gamma \vdash \varphi$ كلما كان $\Gamma \models \varphi$. وإثبات الاكتمال أصعب، ولا توجد لبعض الأنساق المنطقية أنظمة اشتقاق كاملة. أما منطق الرتبة الأولى فله مثل هذه الأنظمة. وكان كورت غودل أول من أثبت، في أطروحته سنة 1929، اكتمال نظام اشتقاق لمنطق الرتبة الأولى.

ومن المفاهيم الأخرى المرتبطة بأنظمة الاشتقاق مفهوم الاتساق. تسمى مجموعة من الجمل غير متسقة إذا أمكن اشتقاق أي شيء منها، ومتسقة فيما عدا ذلك. وعدم الاتساق هو المقابل التركيبى لعدم قابلية الإرضاء: فمثلما لا تصلح المجموعات غير القابلة للإرضاء لنظريات جيدة، لا تصلح لذلك أيضًا المجموعات غير المتسقة من الجمل، إذ يشوبها خلل أساسي. وقد لا تكون المجموعات المتسقة من الجمل صادقة أو نافعة، لكنها على الأقل تتجاوز ذلك الحد الأدنى من النفع المنطقي. وقد يختلف، باختلاف أنظمة الاشتقاق، التعريف الدقيق لاتساق مجموعات الجمل؛ لكننا نريد للاتساق، مثل $\vdash$ ، أن يطابق مقابله الدلالي، وهو قابلية الإرضاء. ونريد أن تكون Γ متسقة إذا وفقط إذا كانت قابلة للإرضاء. وهنا يعادل اتجاه «فقط إذا» الاكتمال (إذ يضمن الاتساق قابلية الإرضاء)، ويعادل اتجاه «إذا» السلامة (إذ تضمن قابلية الإرضاء الاتساق). والواقع أن صيغتي السلامة والاكتمال متكافئتان في منطق الرتبة الأولى الكلاسيكي.

18.2 حساب التتابعات

في حين تعمل أنظمة اشتقاق كثيرة بترتيبات من الجمل، يعمل حساب التتابعات بالتتابعات. والتابعة تعبير من الصورة

$$\varphi_1, \dots, \varphi_m \Rightarrow \psi_1, \dots, \psi_m,$$

أي إنها زوج من متتاليتين من الجمل يفصل بينهما رمز التابعة $\Rightarrow$. ويجوز أن تكون أي من المتتاليتين خالية. و اشتقاق في حساب التتابعات شجرة من التتابعات؛ تكون التتابعات العليا فيها من صورة خاصة (وتسمى «التتابعات الابتدائية» أو «البدئية»)، وتتبع كل متابعة أخرى من التتابعات الواقعة فوقها مباشرة بإحدى قواعد الاستدلال. فإما أن تعالج قواعد الاستدلال الجمل في التتابعات (بإضافتها أو حذفها أو إعادة ترتيبها في الجانب الأيسر أو الأيمن)، وإما أن تدخل صيغة مركبة في نتيجة القاعدة. فمثلًا، تجيز القاعدة $\wedge L$ الاستدلال من $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ إلى $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \wedge \psi$ ، وتجزئ القاعدة $\rightarrow R$ الاستدلال من $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ إلى $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ ، لأي $\Gamma \Rightarrow \Delta$ و φ و ψ . (ويجوز خصوصًا أن تكون Γ و Δ خاليتين.)

تُعرف علاقة $\vdash$ القائمة على حساب التتابعيات كما يأتي: $\Gamma \vdash \varphi$ إذا وفقط إذا وجدت متتالية Γ_0 بحيث يكون كل φ في Γ_0 عنصراً في Γ ، ويوجد اشتقاق تقع التتابعية $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ في جذره. وتكون φ مبرهنة في حساب التتابعيات إذا كان للتتابعية $\varphi \Rightarrow$ اشتقاق. فمثلاً، هذا اشتقاق يبين أن $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

$$\begin{array}{c} \wedge L \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \\ \rightarrow R \frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \Rightarrow} \end{array}$$

تكون المجموعة Γ غير متسقة في حساب التتابعيات إذا وجد اشتقاق $\vdash$ $\Gamma_0 \Rightarrow$ (حيث يكون كل $\varphi \in \Gamma_0$ عنصراً في Γ ، ويكون الجانب الأيمن من التتابعية خالياً). وباستعمال القاعدة WR تصبح أي جملة قابلة للاشتقاق من مجموعة غير متسقة.

ابتكر غيرهارد غنتسن حساب التتابعيات في ثلاثينيات القرن العشرين. وبفضل تصميمه المنهجي والمتناظر، فإنه جهاز صوري نافع جداً لتطوير نظرية للاشتقاقات. ويسهل نسبياً العثور على اشتقاقات في حساب التتابعيات، لكن قراءة هذه الاشتقاقات كثيراً ما تكون عسيرة، ولا يسهل أحياناً رؤية صلتها بالبراهين. ومع ذلك، فقد ثبت أنه مقارنة أنيقة جداً لأنظمة الاشتقاق، ولكثير من الأنساق المنطقية أنظمة من حساب التتابعيات.

18.3 الاستنتاج الطبيعي

الاستنتاج الطبيعي نظام اشتقاق يُقصد به محاكاة الاستدلال الفعلي (ولا سيما نمط الاستدلال المنضبط الذي يستعمله الرياضيون). فالاستدلال الفعلي يسير وفق عدد من الأنماط «الطبيعية». فمثلاً، يتيح لنا البرهان بالحالات إثبات نتيجة انطلاقاً من مقدمة فصلية، وذلك بإثبات أن النتيجة تتبع من كل واحد من طرفي الفصل. ويتيح لنا البرهان غير المباشر إثبات نتيجة بإظهار أن نفيها يؤدي إلى تناقض. ويثبت البرهان الشرطي دعوى شرطية «إذا... فإن...» بإظهار أن التالي يتبع من المقدم. والاستنتاج الطبيعي تصيير صوري لبعض هذه الاستدلالات الطبيعية. فلكل من الروابط المنطقية والمكممات قاعدتان، قاعدة إدخال وقاعدة حذف، وتقابل كل منهما نمطاً طبيعياً من هذا القبيل. فمثلاً، تقابل $\text{Intro} \rightarrow$ البرهان الشرطي، وتقابل $\text{Elim} \vee$ البرهان بالحالات. ومن القواعد البسيطة بوجه خاص القاعدة $\wedge \text{Elim}$ ، التي تجيز الاستدلال من $\varphi \wedge \psi$ إلى φ (أو ψ).

ومن السمات التي تميز الاستنتاج الطبيعي من سائر أنظمة الاشتقاق استعماله للفروض. و اشتقاق في الاستنتاج الطبيعي شجرة من الصيغ. وتقع صيغة واحدة في جذر شجرة الصيغ، أما «أوراق» الشجرة فهي الصيغ التي تُشتق منها النتيجة. وفي الاستنتاج الطبيعي تؤدي بعض صيغ الواقعة في الأوراق دوراً داخل الاشتقاق، لكن دورها يكون قد «استُنفد» حين يصل الاشتقاق إلى النتيجة. وهذا يقابل الممارسة الفعلية المتمثلة في إدخال فرضيات لا تبقى نافذة إلا مدة قصيرة. ففي البرهان بالحالات، مثلاً، نفترض صدق كل من طرفي الفصل؛ وفي البرهان الشرطي نفترض صدق المقدم؛ وفي البرهان غير المباشر نفترض صدق نفي النتيجة. وهذه الطريقة في إدخال فروض افتراضية ثم الاستغناء عنها من أجل إثبات خطوة وسيطة سمة مميزة للاستنتاج الطبيعي. وتسمى الصيغ الواقعة في أوراق اشتقاق بالاستنتاج الطبيعي فروضاً، وقد تجيز بعض قواعد الاستدلال «إسقاط» هذه الفروض. فمثلاً، إذا كان لدينا اشتقاق لـ ψ من فروض تتضمن φ ، فإن القاعدة $\text{Intro} \rightarrow$ تجيز لنا استنتاج $\psi \rightarrow \varphi$ وإسقاط أي فرض من الصورة φ . (ولكي نتبع الفروض التي يجري إسقاطها عند كل استدلال،

نوسم الاستدلال والفروض التي يسقطها بعدد.) وتكفي الفروض التي يستمر عدم إسقاطها في نهاية الاشتقاق، مجمعة، لصدق النتيجة؛ ومن ثم يثبت اشتقاق أن فروضه التي يستمر عدم إسقاطها تستلزم نتيجته. تتحقق العلاقة $\Gamma \vdash \varphi$ القائمة على الاستنتاج الطبيعي إذا وفقط إذا وجد اشتقاق تكون فيه φ آخر جملة في الشجرة، وكان كل ورقة يستمر عدم إسقاطها عنصراً في Γ . وتكون φ مبرهنة في الاستنتاج الطبيعي إذا وفقط إذا وجد اشتقاق تكون فيه φ آخر جملة، وقد جرى إسقاط جميع الفروض. فمثلاً، هذا اشتقاق يبين أن $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

$$\frac{\wedge\text{Elim} \frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi}}{\rightarrow\text{Intro} \frac{\varphi}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}} 1$$

يبين الوسوم 1 أن الفرض $\varphi \wedge \psi$ قد جرى إسقاطه عند استدلال $\rightarrow\text{Intro}$. تكون المجموعة Γ غير متسقة إذا وفقط إذا كان $\Gamma \vdash \perp$ في الاستنتاج الطبيعي. وتجعل القاعدة $\perp_I$ أي جملة قابلة للاشتقاق من مجموعة غير متسقة.

طور غيرهارد غنتسن وستانيسواف ياشكوفسكي أنظمة الاستنتاج الطبيعي في ثلاثينيات القرن العشرين، ثم طورها لاحقاً داغ برافيتس وفريدريك فيتش. ولأن استدلالاتها تحاكي طرق البرهان الطبيعية، فإن الفلاسفة يؤثرونها. وكثيراً ما تُستعمل النسخ التي طورها فيتش في الكتب التمهيدية في المنطق. وقد عُدت قواعد الاستنتاج الطبيعي أحياناً، في فلسفة المنطق، محددة لمعاني المؤثرات المنطقية («الدلالة القائمة على نظرية البرهان»).

18.4 جداول دلالية

في حين تعمل أنظمة اشتقاق كثيرة بترتيبات من الجمل، تعمل الجداول دلالية بالصيغ موقّعة. و صيغة موقّعة زوج يتألف من علامة قيمة صدق ($\mathbb{T}$ أو $\mathbb{F}$) و جملة

$$\mathbb{T} \varphi \text{ أو } \mathbb{F} \varphi.$$

يتألف جدول دلالي من صيغ موقّعة مرتبة في شجرة تتفرع إلى أسفل. ويبدأ بعدد من الفروض، ثم تتلوها صيغ موقّعة ناتجة من واحدة من الصيغ موقّعة الواقعة فوقها بتطبيق إحدى قواعد الاستدلال. وتجزئ كل قاعدة أن نضيف واحدة أو أكثر من الصيغ موقّعة إلى نهاية فرع، أو أن نضيف صيغ موقّعة اثنتين متجاورتين؛ وفي هذه الحالة ينقسم الفرع إلى فرعين تكون الصيغ موقّعة المضافتان نهايتيهما.

ينتج من تطبيق قاعدة على صيغة موقّعة مركبة إضافة صيغ موقّعة تكون صيغ فرعية مباشرة. وتأتي القواعد في أزواج، قاعدة لكل واحدة من العلامتين. فمثلاً، تنطبق القاعدة $\mathbb{T} \wedge$ على $\mathbb{T} \varphi \wedge \mathbb{T} \psi$ ، وتجزئ إضافة كلتا الصيغ موقّعة، $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{T} \psi$ ، إلى نهاية أي فرع يحتوي على $\mathbb{T} \varphi \wedge \mathbb{T} \psi$ ؛ أما القاعدة $\mathbb{F} \wedge$ فتجزئ شطر فرع بإضافة $\mathbb{F} \varphi$ و $\mathbb{F} \psi$ متجاورتين. ويكون جدول دلالي مغلقاً إذا احتوى كل فرع من فروع على زوج متطابق من الصيغ موقّعة، $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{F} \varphi$.

تُعرف علاقة $\vdash$ القائمة على الجداول دلالية كما يأتي: $\Gamma \vdash \varphi$ إذا وفقط إذا وجدت مجموعة منتهية $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ وكان ثمة جدول دلالي مغلق للفروض

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

فمثلاً، هذا جدول دلالي مغلق يبين أن $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

1.	$\mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

تكون المجموعة Γ غير متسقة في حساب الجدول دلالي إذا وجد جدول دلالي مغلق للفروض

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

لبعض $\psi_i \in \Gamma$.

ابتكر إيفرت بـث وياكو هنتيكا الجداول دلالية كل على حدة في خمسينيات القرن العشرين، ثم بسطها ريموند سموليان ونشر استعمالها. وهي سهلة الاستخدام جداً، لأن بناء جدول دلالي إجراء منهجي للغاية. وبفضل هذه الطبيعة المنهجية للجدول دلالية، يسهل أيضاً تنفيذها بالحاسوب. لكن قراءة جدول دلالي كثيراً ما تكون عسيرة، ولا يسهل أحياناً رؤية صلتها بالبراهين. وهذه المقاربة عامة إلى حد بعيد أيضاً، ولكثير من الأنساق المنطقية أنظمة من الجدول دلالي. وتساعدنا الجداول دلالية كذلك على العثور على بنى ترضي جمل (أو مجموعات منها) معطاة: فإذا كانت المجموعة قابلة للإرضاء، فلن يكون لها جدول دلالي مغلق؛ أي إن لكل جدول دلالي فرعاً مفتوحاً. ويمكن استخلاص البنية التي تحقق الإرضاء من فرع مفتوح، بشرط أن تكون كل قاعدة يمكن تطبيقها قد طبقت على ذلك الفرع. وثمة أيضاً صلة وثيقة جداً بحساب التتابعات: فالجدول دلالي المغلق، في جوهره، اشتقاق مكثف في حساب التتابعات، مكتوب رأساً على عقب.

18.5 اشتقاقات بديهية

الاشتقاقات البديهية أقدم أنظمة الاشتقاق المنطقية وأبسطها. واشتقاقاتها ليست سوى متتاليات من الجمل. وتُعدّ متتالية من الجمل اشتقاق صحيحاً إذا حققت كل جملة φ فيها أحد الشروط الآتية:

1. أن تكون φ بديهية، أو

2. أن تكون φ عنصر في مجموعة معطاة Γ من الجمل، أو

3. أن تسوّغ φ قاعدة استدلال.

ولكي تكون φ بديهية، لا بد أن تكون على صورة واحد من عدد من مخططات الجملة الثابتة. وثمة مجموعات كثيرة من مخططات البديهيات توفر نظام اشتقاق مرضياً (سليماً وكاملاً) لمنطق الرتبة الأولى. وينظم بعضها وفق الروابط التي تحكمها؛ فمثلاً، المخططات

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad \psi \rightarrow (\psi \vee \chi) \quad (\psi \wedge \chi) \rightarrow \psi$$

بديهيات شائعة تحكم $\rightarrow$ و $\vee$ و $\wedge$. وتهدف بعض أنظمة البديهيات إلى تقليل عدد البديهيات إلى أدنى حد. بل يمكن، بحسب الروابط المتخذة أولية، العثور على أنظمة بديهيات تتألف من بديهية واحدة. قاعدة الاستدلال عبارة شرطية تعطي شرطاً كافياً لتسوية جملة في اشتقاق. ومن القواعد الشائعة جداً قاعدة إثبات المقدم: فهي تقول إنه إذا كان φ و $\psi \rightarrow \varphi$ مسوَّغين سلفاً، كان ψ مسوَّغاً. ويعني هذا أن سطرًا في اشتقاق يحتوي على الجملة ψ يكون مسوَّغاً، بشرط أن يكون كل من φ و $\psi \rightarrow \varphi$ (لجملة ما φ) قد ورد في الاشتقاق قبل ψ . تُعرّف علاقة $\vdash$ القائمة على الاشتقاقات البديهية كما يأتي: $\Gamma \vdash \varphi$ إذا وفقط إذا وجد اشتقاق تكون فيه الجملة φ الصيغة الأخيرة (وتُخذ Γ مجموعة الجمل التي يسوغها البند (2) أعلاه في ذلك الاشتقاق). وتكون φ مبرهنة إذا كان φ اشتقاق تكون فيه Γ خالية، أي إن كل جملة في الاشتقاق تسوَّغ إما بالبند (1) وإما بالبند (3). فمثلاً، هذا اشتقاق يبين أن $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$ $\vdash$:

1. $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$
2. $(\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$

الجملة في السطر 1 على صورة البديهية $(\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$ (بعد عكس دوري φ و ψ). والجملة في السطر 2 على صورة البديهية $(\psi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$ $\rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$. ومن ثم فإن كلا السطرين مسوَّغ. ويسوَّغ السطر 3 بقاعدة إثبات المقدم: فإذا اختصرناه بالرمز θ ، كان السطر 2 على الصورة $\theta \rightarrow \chi$ ، حيث χ هو $(\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$ ، أي السطر 1. تكون المجموعة Γ غير متسقة إذا كان $\Gamma \vdash \perp$. وسيثبت نظام البديهيات الكامل أيضًا أن $\varphi \rightarrow \perp$ لأي φ ؛ ومن ثم، إذا كانت Γ غير متسقة، كان $\Gamma \vdash \perp$ لأي φ .

قدّم غوتلوب فريغه أول أنظمة الاشتقاقات البديهية للمنطق في كتابه الصادر سنة 1879، بيغريفشريفت؛ ولهذا السبب يُعدّ هذا الكتاب غالباً أول مؤلّف في المنطق الحديث. ثم بلغ بها ألفرد نورث وايتهيد وبرتراند راسل درجة عالية من الإحكام في برينسيبيا ماثماتيكا، وكذلك فعل ديفيد هلبيرت وتلامذته في عشرينيات القرن العشرين. ولذلك تسمى غالباً «أنظمة فريغه» أو «أنظمة هلبيرت». وهي شديدة المرونة، إذ يسهل غالباً العثور على نظام بديهي لمنطق ما. ولأن بنية الاشتقاقات بسيطة جداً ولا تحتوي إلا على قاعدة استدلال واحدة أو قاعدتين، يسهل نسيباً أيضاً إثبات أمور عنها. لكن استعمالها عملياً عسير جداً؛ أي إن العثور على البراهين وكتابتها أمر صعب.

باب 19

حساب التتابعيات

يعرض هذا الفصل حساب غنتسن القياسي للتتابعيات LK لمنطق الرتبة الأولى الكلاسيكي. وهو بحاجة إلى مزيد من الأمثلة والتمارين. ولإدراج المادة المتعلقة بحساب التتابعيات بوصفه نظام برهان أو استبعادها، استعمل الوسم «prfLK».

19.1 القواعد والاشتقاقات

فيما يأتي، لتدل $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ على متتاليات منتهية من الجمل.

تعريف 19.1 (التتابعية). التتابعية تعبير من الصورة

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

حيث Γ و Δ متتاليتان منتهيتان (وربما خاليتان) من جمل اللغة $\mathcal{L}$. وتسمى Γ المقدم، بينما تسمى Δ التالي.

الفكرة الحدسية الكامنة وراء التتابعية هي: إذا تحققت جميع الجمل في المقدم، تحققت واحدة على الأقل من الجمل في التالي. أي إنه إذا كان $\Gamma = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_m \rangle$ و $\Delta = \langle \psi_1, \dots, \psi_n \rangle$ ، فإن $\Gamma \Rightarrow \Delta$ تتحقق إذا وفقط إذا تحققت

$$(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m) \rightarrow (\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n)$$

وثمة حالتان خاصتان: أن تكون Γ خالية، وأن تكون Δ خالية. فإذا كانت Γ خالية، أي إذا كان $m = 0$ ، فإن $\Gamma \Rightarrow \Delta$ تتحقق إذا وفقط إذا تحقق $\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n$. وإذا كانت Δ خالية، أي إذا كان $n = 0$ ، فإن $\Gamma \Rightarrow$ تتحقق إذا وفقط إذا تحقق $\neg(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m)$. ونقول إن التتابعية صالحة إذا وفقط إذا كانت الجملة المقابلة صالحة. إذا كانت Γ متتالية من الجمل، كتبنا φ ، لننتيجة إلحاق φ بالطرف الأيمن من Γ (وكتبنا Γ, φ لنتيجة إلحاق φ بالطرف الأيسر من Γ). وإذا كانت Δ متتالية من الجمل أيضاً، كانت Γ, Δ وصل المتتاليتين.

تعريف 19.2 (تتابعية ابتدائية). التتابعية الابتدائية تتابعية من إحدى الصور الآتية:

$$1. \varphi \Rightarrow \varphi$$

$$2. \Rightarrow \top$$

$$3. \perp \Rightarrow$$

لأي جملة φ في اللغة.

الاشتقاقات في حساب التتابعيات أشجار معينة من التتابعيات؛ تكون التتابعيات العليا فيها تتابعيات ابتدائية، وإذا وقعت تتابعية تحت تتابعية أخرى أو تتابعيتين، وجب أن تتبع منها أو منهما على الوجه الصحيح بقاعدة استدلال. وتنقسم قواعد **LK** إلى نوعين رئيسيين: قواعد منطقية وقواعد بنيوية. وتسمى القواعد المنطقية باسم المؤثر الرئيس للجملة التي تحتوي على φ و/أو ψ في التتابعية السفلى. ولكل قاعدة نسختان: إحداها لاستنتاج تتابعية تقع فيها الجملة المحتوية على المؤثر منطقي في الجانب الأيسر، والأخرى لاستنتاج تتابعية تقع فيها تلك الجملة في الجانب الأيمن.

19.2 قواعد القضايا

قواعد $\neg$

$$\neg R \frac{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg \varphi \Gamma \Rightarrow} \quad \neg L \frac{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta \neg \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

قواعد $\wedge$

$$\wedge R \frac{\Delta, \psi \Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow} \quad \wedge L \frac{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge L \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

قواعد $\vee$

$$\begin{array}{c} \forall R \frac{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow} \\ \forall R \frac{\Delta, \psi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow} \end{array} \qquad \forall L \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

→ قواعد

$$\rightarrow R \frac{\Delta, \psi \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow} \qquad \rightarrow L \frac{\Delta \psi, \Pi \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \Delta \varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow}$$

19.3 قواعد الكميات

∀ قواعد

$$\forall R \frac{\Delta, \varphi(a) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \forall x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow} \qquad \forall L \frac{\Delta \varphi(t), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

في $\forall L$ يكون t حدًا مغلقًا (أي حدًا بلا متغيرات). وفي $\forall R$ يكون a رمز ثابت لا يجوز أن يرد في أي موضع من التتابعية السفلى لقاعدة $\forall R$. ونسمي a المتغير المميز لاستدلال $\forall R$.¹

∃ قواعد

$$\exists R \frac{\Delta, \varphi(t) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow} \qquad \exists L \frac{\Delta \varphi(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

مرة أخرى، يكون t حدًا مغلقًا، ويكون a رمز ثابت لا يرد في التتابعية السفلى لقاعدة $\exists L$. ونسمي a المتغير المميز لاستدلال $\exists L$.

يسمى الشرط القاضي بالآلا يرد المتغير المميز في التتابعية السفلى لاستدلال $\forall R$ أو $\exists L$ شرط المتغير المميز.

¹ نستعمل مصطلح «المتغير المميز» مع أن a في القاعدة أعلاه رمز ثابت؛ ولذلك أسباب تاريخية.

تذكر الاصطلاح القائل إننا، حين تكون φ صيغة يكون فيها المتغير x حرًا، نشير إلى ذلك بكتابة $\varphi(x)$. وفي السياق نفسه تكون $\varphi(t)$ اختصارًا لـ $\varphi[t/x]$. ولذلك كان يمكننا أيضًا كتابة قاعدة $\exists R$ كما يأتي:

$$\exists R \frac{\Delta, \varphi[t/x] \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

لاحظ أن t قد يرد سلفًا في φ ؛ فقد تكون φ ، مثلاً، $P(t, x)$. ومن ثم فإن استنتاج $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x P(t, x)$ من $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(t, t)$ تطبيق صحيح لـ $\exists R$ —إذ يجوز لك أن «تستبدل» ورودًا واحدًا أو أكثر لـ t في المقدمة بالمتغير المربوط x ، ولا يلزم استبدالها كلها. غير أن شرطي المتغير المميز في $\forall R$ و $\exists L$ يقتضيان ألا يرد الرمز ثابت a في φ . ولذلك لا يصح أن تستنتج $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x P(a, x)$ من $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(a, a)$ باستعمال $\forall R$. لا ترد أي قيود على الحد t في $\exists R$ و $\forall L$. أما في قاعدتي $\forall R$ و $\exists L$ ، فيقتضي شرط المتغير المميز ألا يرد الرمز ثابت a في أي موضع خارج $\varphi(a)$ في التتابعية العليا. وهذا ضروري لضمان سلامة النظام، أي إنه لا يشتق إلا تتابعيات صالحة. ومن دون هذا الشرط كان ما يأتي جائزًا:

$$\begin{array}{c} \forall R^* \frac{\varphi(a)\varphi(a) \Rightarrow}{\forall x \varphi(x)\varphi(a) \Rightarrow} \\ \exists L \frac{\varphi(a)\varphi(a) \Rightarrow}{\forall x \varphi(x)\exists x \varphi(x) \Rightarrow} \end{array} \quad \begin{array}{c} \exists L^* \frac{\varphi(a)\varphi(a) \Rightarrow}{\varphi(a)\exists x \varphi(x) \Rightarrow} \\ \forall R \frac{\varphi(a)\varphi(a) \Rightarrow}{\forall x \varphi(x)\exists x \varphi(x) \Rightarrow} \end{array}$$

لكن التتابعية $\exists x \varphi(x) \Rightarrow \forall x \varphi(x)$ ليست صالحة.

19.4 القواعد البنيوية

نحتاج أيضًا إلى بضع قواعد تتيح لنا إعادة ترتيب الجمل في الجانبين الأيسر والأيمن من التتابعية. ولأن القواعد المنطقية تقتضي أن تقع الجمل التي تؤثر فيها القاعدة في أقصى اليسار أو أقصى اليمين، فنحن بحاجة إلى قاعدة «تبادل» تتيح لنا نقل الجمل إلى الموضع الصحيح. ومن المهم أحيانًا أيضًا أن نتمكن من دمج جمل متطابقتين في واحدة، ومن إضافة جملة إلى أي من الجانبين.

الإضعاف

$$WR \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$WL \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

الانكماش

$$\text{CR} \frac{\Delta, \varphi, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow} \quad \text{CL} \frac{\Delta\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

التبادل

$$\text{XR} \frac{\Delta, \varphi, \psi, \Lambda\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \psi, \varphi, \Lambda\Gamma \Rightarrow} \quad \text{XL} \frac{\Delta\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow}{\Delta\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow}$$

سيشار غالبًا إلى سلسلة من استدلالات الإضعاف والانكماش والتبادل بخطي استدلال مزدوجين. القاعدة الآتية، المسماة «القطع»، ليست ضرورية بالمعنى الدقيق، لكنها تيسّر كثيرًا إعادة استعمال الاشتقاقات ودمجها.

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

19.5 اشتقاقات

سبق أن بيّنا صورة التتابعية الابتدائية، وقدمنا قواعد الاستدلال. وتولد الاشتقاقات في حساب التتابعيات استقرائيًا من هذه المعطيات: فكل اشتقاق إما أن يكون تنابعية ابتدائية قائمة بنفسها، وإما أن يتألف من واحد أو اثنين من الاشتقاقات يتلوها استدلال.

تعريف 19.3 (LK: اشتقاق). إن LK-اشتقاق لتتابعية S شجرة منتهية من التتابعيات تحقق الشروط الآتية:

1. التتابعيات العليا في الشجرة تنابعيات ابتدائية.
2. التتابعية السفلى في الشجرة هي S .
3. كل تنابعية في الشجرة عدا S مقدمة لتطبيق صحيح لقاعدة استدلال تقع نتيجته تحت تلك التتابعية مباشرة في الشجرة.

ونسَمّي عندئذٍ S التتابعية النهائية للاشتقاق، ونقول إن S قابلة للاشتقاق في LK (أو LK-قابلة للاشتقاق).

مثال 19.4. كل تتابعية ابتدائية، مثل $\chi \Rightarrow \chi$ ، هي اشتقاق. ويمكننا أن نحصل منها على اشتقاق جديد بتطبيق القاعدة WL مثلاً،

$$\text{WL} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

غير أن المقصود بالقاعدة أن تكون عامة: فيمكننا أن نستبدل φ في القاعدة بأي جملة، ومن ذلك θ مثلاً. ولكي تطابق المقدمة تتابعيتنا الابتدائية $\chi \Rightarrow \chi$ ، لا بد أن يكون كل من Δ و Γ هو χ فحسب، وعندئذ تكون النتيجة $\chi \Rightarrow \chi, \theta$. ومن ثم فإن ما يأتي اشتقاق:

$$\text{WL} \frac{\chi \chi \Rightarrow}{\chi \theta, \chi \Rightarrow}$$

يمكننا الآن تطبيق قاعدة أخرى، ولتكن XL، وهي تتيح لنا تبديل جمل اثنتين في الجانب الأيسر. ومن ثم فإن ما يأتي أيضاً اشتقاق صحيح:

$$\frac{\text{WL} \frac{\chi \chi \Rightarrow}{\chi \theta, \chi \Rightarrow}}{\text{XL} \frac{\chi \chi, \theta \Rightarrow}{\chi \chi, \theta \Rightarrow}}$$

وفي هذا التطبيق للقاعدة، التي عُرضت على الصورة

$$\text{XL} \frac{\Delta \Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow}{\Delta, \Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow}$$

كان كل من Γ و Π خالياً، وكانت Δ هي χ ، وأدى دوري φ و ψ كل من θ و χ على الترتيب. وبالطريقة نفسها تقريباً نرى أيضاً أن

$$\text{WL} \frac{\theta \theta \Rightarrow}{\theta \chi, \theta \Rightarrow}$$

هو اشتقاق. والآن يمكننا أخذ هذين الاشتقاقين ودمجهما باستعمال $\wedge R$. وقد عُرضت تلك القاعدة على الصورة

$$\wedge R \frac{\Delta, \psi \Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}$$

وفي حالتنا، يجب أن تطابق المقدمتان التتابعيتين الأخيرتين للاشتقاق المنتهين بالمقدمتين. وهذا يعني أن Γ هي θ, χ ، وأن Δ خالية، وأن φ هي χ و ψ هي θ . ومن ثم تكون النتيجة، لكي يكون الاستدلال صحيحاً، $\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta$.

$$\frac{\text{WL} \frac{\theta \theta \Rightarrow}{\theta \chi, \theta \Rightarrow} \quad \frac{\text{WL} \frac{\chi \chi \Rightarrow}{\chi \theta, \chi \Rightarrow}}{\text{XL} \frac{\chi \chi, \theta \Rightarrow}{\chi \chi, \theta \Rightarrow}}}{\wedge R \frac{\chi \wedge \theta \chi, \theta \Rightarrow}{\chi \wedge \theta \chi, \theta \Rightarrow}}$$

وبالطبع يمكننا أيضًا عكس المقدمتين؛ وعندئذ تكون φ هي θ ، وتكون ψ هي χ .

$$\frac{\text{WL} \frac{\chi\chi \Rightarrow}{\text{XL} \frac{\chi\theta, \chi \Rightarrow}{\wedge R \frac{\chi\chi, \theta \Rightarrow}{\theta \wedge \chi\chi, \theta \Rightarrow}}} \quad \text{WL} \frac{\theta\theta \Rightarrow}{\theta\chi, \theta \Rightarrow}$$

19.6 أمثلة على الاشتقاقات

مثال 19.5. أعط LK-اشتقاق للتتابعية $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$.

نبدأ بكتابة التتابعية النهائية المطلوبة في أسفل الاشتقاق.

$$\overline{\varphi\varphi \wedge \psi \Rightarrow}$$

ثم نحتاج إلى تعيين نوع الاستدلال الذي يمكن أن تكون تتابعيته السفلى من هذه الصورة. قد يكون قاعدة بنيوية، لكن من المستحسن أن نبدأ بالبحث عن قاعدة منطقية. والربط المنطقي الوحيد الوارد في التتابعية السفلى هو $\wedge$ ، ولذلك نبحث عن قاعدة لـ $\wedge$ ؛ ولأن رمز $\wedge$ يرد في المقدم، فنحن ننظر في القاعدة $\wedge L$.

$$\wedge L \frac{}{\varphi\varphi \wedge \psi \Rightarrow}$$

ثمة احتمالان للتتابعية العليا لاستدلال $\wedge L$: فقد تكون $\varphi \Rightarrow \varphi$ ، أو تكون $\psi \Rightarrow \varphi$. ومن الواضح أن $\varphi \Rightarrow \varphi$ تتابعية ابتدائية (وهذا أمر حسن)، في حين أن $\psi \Rightarrow \varphi$ غير قابلة للاشتقاق عمومًا. فتملاً للتتابعية العليا:

$$\wedge L \frac{\varphi\varphi \Rightarrow}{\varphi\varphi \wedge \psi \Rightarrow}$$

أصبح لدينا الآن LK-اشتقاق صحيح للتتابعية $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$.

مثال 19.6. أعط LK-اشتقاق للتتابعية $\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$.

ابدأ بكتابة التتابعية النهائية المطلوبة في أسفل الاشتقاق.

$$\overline{\varphi \rightarrow \psi \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}$$

للتغور على قاعدة منطقية يمكن أن تعطينا هذه التتابعية النهائية، ننظر إلى الروابط المنطقية فيها: $\neg$ و $\vee$ و $\rightarrow$. ولا يعيننا الآن إلا $\vee$ و $\rightarrow$ لأنهما المؤثرات الرئيسة لجمل في التتابعية النهائية، أما $\neg$ فيقع داخل نطاق رابط آخر، فسنتناوله لاحقًا. ومن ثم فإن خيار القاعدة المنطقية للاستدلال الأخير هما $\vee L$ و $\rightarrow R$. وكان يمكننا حقًا اختيار أي منهما، لكن لنختار القاعدة $\rightarrow R$ (ولو لمجرد أنها تتيح لنا تأجيل الانقسام إلى فرعين). ووفق صورة استدلالات $\rightarrow R$ القادرة على إنتاج التتابعية السفلى، لا بد أن تكون الصورة كما يأتي:

$$\rightarrow R \frac{\overline{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}}{\varphi \rightarrow \psi \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}$$

إذا نقلنا $\neg\varphi \vee \psi$ إلى أقصى المقدم، أمكننا تطبيق القاعدة $\vee L$. ووفق المخطط، لا بد أن تنقسم إلى تتابعيتين عليين كما يأتي:

$$\begin{array}{c} \vee L \frac{\overline{\psi\psi, \varphi \Rightarrow} \quad \overline{\psi\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}}{\overline{\psi\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow}} \\ \text{XL} \frac{\overline{\psi\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow}}{\overline{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}} \\ \rightarrow R \frac{\overline{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}}{\varphi \rightarrow \psi\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow} \end{array}$$

تذكر أننا نحاول شق طريقنا صعودًا إلى تتابعيات ابتدائية؛ ويبدو أننا اقترنا جدًّا! فالفرع الأيمن لا يفصله عن تتابعية ابتدائية إلا إضعاف واحد وتبادل واحد، وعندئذ يكتمل:

$$\begin{array}{c} \text{WL} \frac{\overline{\psi\psi \Rightarrow}}{\overline{\psi\varphi, \psi \Rightarrow}} \\ \text{XL} \frac{\overline{\psi\varphi, \psi \Rightarrow}}{\overline{\psi\psi, \varphi \Rightarrow}} \\ \vee L \frac{\overline{\psi\psi, \varphi \Rightarrow} \quad \overline{\psi\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}}{\overline{\psi\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow}} \\ \text{XL} \frac{\overline{\psi\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow}}{\overline{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}} \\ \rightarrow R \frac{\overline{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}}{\varphi \rightarrow \psi\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow} \end{array}$$

والآن، بالنظر إلى الفرع الأيسر، نجد أن الرابط المنطقي الوحيد في أي جملة هو رمز $\neg$ في جمل المقدم، ولذلك نبحث عن مثيل للقاعدة $\neg L$.

$$\begin{array}{c} \text{WL} \frac{\overline{\psi\psi \Rightarrow}}{\overline{\psi\varphi, \psi \Rightarrow}} \\ \text{XL} \frac{\overline{\psi\varphi, \psi \Rightarrow}}{\overline{\psi\psi, \varphi \Rightarrow}} \\ \vee L \frac{\overline{\psi\psi, \varphi \Rightarrow} \quad \neg L \frac{\overline{\psi, \varphi\varphi \Rightarrow}}{\overline{\psi\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}}}{\overline{\psi\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow}} \\ \text{XL} \frac{\overline{\psi\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow}}{\overline{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}} \\ \rightarrow R \frac{\overline{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}}{\varphi \rightarrow \psi\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow} \end{array}$$

وعلى غرار إكمالنا الفرع الأيمن، لا يفصلنا عن إكمال هذا الفرع الأيسر أيضًا إلا إضعاف واحد وتبادل واحد.

$$\begin{array}{c} \text{WL} \frac{\overline{\psi\psi \Rightarrow}}{\overline{\psi\varphi, \psi \Rightarrow}} \quad \text{WR} \frac{\overline{\varphi\varphi \Rightarrow}}{\overline{\varphi, \psi\varphi \Rightarrow}} \\ \text{XL} \frac{\overline{\psi\varphi, \psi \Rightarrow}}{\overline{\psi\psi, \varphi \Rightarrow}} \quad \text{XR} \frac{\overline{\varphi, \psi\varphi \Rightarrow}}{\overline{\psi, \varphi\varphi \Rightarrow}} \\ \vee L \frac{\overline{\psi\psi, \varphi \Rightarrow} \quad \neg L \frac{\overline{\psi, \varphi\varphi \Rightarrow}}{\overline{\psi\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}}}{\overline{\psi\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow}} \\ \text{XL} \frac{\overline{\psi\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow}}{\overline{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}} \\ \rightarrow R \frac{\overline{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}}{\varphi \rightarrow \psi\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow} \end{array}$$

مثال 19.7. أعط **LK**-اشتقاق للتتابعية $\neg(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi$.
 باستعمال الأساليب السابقة، نبدأ بكتابة التتابعية النهائية المطلوبة في الأسفل.

$$\overline{\neg(\varphi \wedge \psi) \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}$$

المؤثران الرئيسان المتاحان للجمل في التتابعية النهائية هما رمزا $\vee$ و $\neg$. ويصح هنا تطبيق $\vee L$ أو $\neg R$ ، لكننا نبدأ بالقاعدة $\neg R$ لأنها تؤجل الانقسام إلى فرعين قليلاً:

$$\neg R \frac{\overline{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}}{\neg(\varphi \wedge \psi) \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}$$

لدينا الآن خيار النظر في القاعدة $\wedge L$ أو $\vee L$. فلنر ما يحدث عند تطبيق $\wedge L$: يمكننا البدء إما بالتتابعية $\Rightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi$ وإما بالتتابعية $\Rightarrow \neg\psi, \neg\varphi \vee \neg\psi$. ولأن الاشتقاق متناظر بالنسبة إلى φ و $\neg\psi$ ، فلنأخذ الأولى:

$$\neg R \frac{\wedge L \frac{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}}{\neg(\varphi \wedge \psi) \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}$$

ومع الاستمرار في ملء الاشتقاق نرى أننا نصطدم بمشكلة:

$$\begin{array}{c} ? \\ \neg L \frac{\overline{\psi \varphi \Rightarrow}}{\neg\psi, \varphi \Rightarrow} \quad \neg L \frac{\overline{\varphi \varphi \Rightarrow}}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \\ \vee L \frac{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \\ \wedge L \frac{\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \\ \neg R \frac{\neg(\varphi \wedge \psi) \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}{\neg(\varphi \wedge \psi) \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \end{array}$$

لا يمكن اختزال أعلى الفرع الأيمن أكثر، ولا يمكن تحويله باستدلالات بنيوية إلى تتابعية ابتدائية؛ فليس هذا هو الطريق الصحيح. ومن الواضح إذن أن تطبيق $\wedge L$ أعلاه كان خطأً. وإذا عدنا إلى ما كان لدينا وطبقنا $\vee L$ بدلاً منه حصلنا على

$$\begin{array}{c} \vee L \frac{\overline{\neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \quad \overline{\neg\varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \\ \neg R \frac{\neg(\varphi \wedge \psi) \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}{\neg(\varphi \wedge \psi) \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \end{array}$$

وبإكمال كل فرع كما فعلنا من قبل نحصل على

$$\begin{array}{c}
 \frac{\wedge L \frac{\psi \psi \Rightarrow}{\psi \wedge \psi \Rightarrow}}{\neg L \frac{\neg \psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}} \quad \frac{\wedge L \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow}}{\neg L \frac{\neg \varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}} \\
 \frac{\vee L \frac{\neg \varphi \vee \neg \psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}}{XL \frac{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}} \\
 \neg R \frac{}{\neg(\varphi \wedge \psi) \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}
 \end{array}$$

(وكان يمكننا تنفيذ قواعد $\wedge$ في موضع أدنى من قواعد $\neg$ في هذه الخطوات، مع بقائنا نحصل على اشتقاق صحيح).

مثال 19.8. لم نستعمل إلى الآن قاعدة الانكماش، لكنها تلزم أحياناً. وهذا مثال على ذلك. افترض أننا نريد إثبات $\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi$. إن تطبيق $\vee R$ عكسياً يعطينا واحداً من هذين الاشتقاقات:

$$\begin{array}{c}
 \frac{\overline{\varphi \Rightarrow}}{\neg R \frac{}{\neg \varphi \Rightarrow}} \\
 \vee R \frac{}{\varphi \vee \neg \varphi \Rightarrow}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \overline{\varphi \Rightarrow} \\
 \vee R \frac{}{\varphi \vee \neg \varphi \Rightarrow}
 \end{array}$$

ولا ينتهي أي منهما، بالطبع، بتتبعية ابتدائية. والحيلة هي أن ندرك أن قاعدة الانكماش تتيح لنا دمج نسختين من جملة في نسخة واحدة—وعندما نبحث عن برهان، أي نسير من أسفل إلى أعلى، يمكننا الاحتفاظ بنسخة من $\varphi \vee \neg \varphi$ في المقدمة، مثلاً،

$$\begin{array}{c}
 \overline{\varphi \vee \neg \varphi, \varphi \Rightarrow} \\
 \vee R \frac{}{\varphi \vee \neg \varphi, \varphi \vee \neg \varphi \Rightarrow} \\
 CR \frac{}{\varphi \vee \neg \varphi \Rightarrow}
 \end{array}$$

يمكننا الآن تطبيق $\vee R$ مرة ثانية، والحصول كذلك على $\neg \varphi$ ، وهو ما يقود إلى اشتقاق كامل.

$$\begin{array}{c}
 \overline{\varphi \varphi \Rightarrow} \\
 \neg R \frac{}{\varphi, \neg \varphi \Rightarrow} \\
 \vee R \frac{}{\varphi, \varphi \vee \neg \varphi \Rightarrow} \\
 XR \frac{}{\varphi \vee \neg \varphi, \varphi \Rightarrow} \\
 \vee R \frac{}{\varphi \vee \neg \varphi, \varphi \vee \neg \varphi \Rightarrow} \\
 CR \frac{}{\varphi \vee \neg \varphi \Rightarrow}
 \end{array}$$

19.7 اشتقاقات ذات الكممات

مثال 19.9. أعط **LK**-اشتقاق للتتبعية $\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)$.

عند التعامل مع الكممات، يجب أن نتأكد من عدم انتهاك شرط المتغير المميز، وقد يقتضي ذلك أحياناً تجريب ترتيب تنفيذ بعض الاستدلالات. ومن المفيد عموماً أن نحاول معالجة القواعد الخاضعة لشرط المتغير المميز أولاً (إذ ستقع في موضع أدنى من البرهان المكتمل). ومن المستحسن أيضاً أن ننظر إلى الأمام ونحاول تخمين صورة التتبعية الابتدائية. وفي حالتنا لا بد أن تكون شبيهة بـ $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$. وهذا يعني أننا حين «نعكس» قواعد الكممات، سنضطر

إلى اختيار الحد نفسه—ونسسميه a —لكل من قاعدتي $\forall$ و $\exists$. ولو اخترنا حدين مختلفين للقاعدتين لانتبهنا إلى شيء مثل $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(b)$ ، وهو غير قابل للاشتقاق بالطبع. نبدأ كالمعتاد، فنكتب

$$\overline{\neg \forall x \varphi(x) \exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow}$$

يمكننا تنفيذ القاعدة $\exists L$ أو القاعدة $\neg R$. ولأن $\exists L$ خاضعة لشرط المتغير المميز، فمن المستحسن معالجتها عاجلاً لا آجلاً، ولذلك ننفذها أولاً.

$$\exists L \frac{\overline{\neg \forall x \varphi(x) \neg \varphi(a) \Rightarrow}}{\neg \forall x \varphi(x) \exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow}$$

ويتطبيق قاعدتي $\neg L$ و $\neg R$ عكسياً نحصل على

$$\begin{array}{c} \neg L \frac{\overline{\varphi(a) \forall x \varphi(x) \Rightarrow}}{\neg \varphi(a), \forall x \varphi(x) \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{\neg \varphi(a), \forall x \varphi(x) \Rightarrow}{\forall x \varphi(x), \neg \varphi(a) \Rightarrow} \\ \neg R \frac{\forall x \varphi(x), \neg \varphi(a) \Rightarrow}{\neg \forall x \varphi(x) \neg \varphi(a) \Rightarrow} \\ \exists L \frac{\neg \forall x \varphi(x) \neg \varphi(a) \Rightarrow}{\neg \forall x \varphi(x) \exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow} \end{array}$$

ليس أمامنا عند هذه النقطة إلا تنفيذ القاعدة $\forall L$. ولأن هذه القاعدة لا تخضع لقيد المتغير المميز، فلا مانع من ذلك. وتذكر أننا نريد الحصول على تنبؤية ابتدائية (من الصورة $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$)، ولذلك ينبغي أن نختار a وسيطة لـ φ عند تطبيق القاعدة.

$$\begin{array}{c} \forall L \frac{\varphi(a) \varphi(a) \Rightarrow}{\varphi(a) \forall x \varphi(x) \Rightarrow} \\ \neg L \frac{\varphi(a) \forall x \varphi(x) \Rightarrow}{\neg \varphi(a), \forall x \varphi(x) \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{\neg \varphi(a), \forall x \varphi(x) \Rightarrow}{\forall x \varphi(x), \neg \varphi(a) \Rightarrow} \\ \neg R \frac{\forall x \varphi(x), \neg \varphi(a) \Rightarrow}{\neg \forall x \varphi(x) \neg \varphi(a) \Rightarrow} \\ \exists L \frac{\neg \forall x \varphi(x) \neg \varphi(a) \Rightarrow}{\neg \forall x \varphi(x) \exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow} \end{array}$$

ومن المهم، ولا سيما عند التعامل مع الكمّمات، أن نتحقق مرة أخرى عند هذه النقطة من أن شرط المتغير المميز لم يُنتهك. ولأن القاعدة الوحيدة التي طبقناها وكانت خاضعة لهذا الشرط هي $\exists L$ ، ولأن المتغير المميز a لا يرد في تنبئيتها السفلى (التنابعية النهائية)، فهذا اشتقاق صحيح.

يجمع هذا القسم تعريفى علاقة قابلية الإثبات والاتساق في حساب التتابعيات.

19.8 مفاهيم نظرية البرهان

مثلما عرّفنا عددًا من المفاهيم الدلالية المهمة (الصلاحيّة، والاستلزام، وقابلية الإرضاء)، نعرّف الآن مفاهيم نظرية البرهان المقابلة. ولا تُعرّف هذه بالرجوع إلى إرضاء الجمل في البنى، بل بالرجوع إلى قابلية الاشتقاق بعض التتابعيات أو عدم قابلية الاشتقاقها. وكان اكتشاف تطابق هذه المفاهيم اكتشافًا مهمًا. وتقرر هذا التطابق ميرهنّا السلامة والاكتمال.

تعريف 19.10 (المبرهنات). تكون جملة φ مبرهنّة إذا وجد اشتقاق في **LK** للتابعية $\varphi \Rightarrow$. ونكتب $\vdash \varphi$ إذا كانت φ مبرهنّة، ونكتب $\nvdash \varphi$ إذا لم تكن كذلك.

تعريف 19.11 (قابلية الاشتقاق). تكون جملة φ قابلة للاشتقاق من مجموعة جمل Γ ، أي $\Gamma \vdash \varphi$ ، إذا وفقط إذا وجدت مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ومتتالية Γ'_0 من الجمل في Γ_0 بحيث **LK** يشتق التتابعية $\varphi \Rightarrow \Gamma'_0$. وإذا لم تكن φ قابلة للاشتقاق من Γ ، كتبنا $\Gamma \nvdash \varphi$.

بفضل قواعد الانكماش والإضعاف والتبادل، لا يهم ترتيب الجمل في Γ'_0 ولا عددها: فإذا كانت التتابعية $\varphi \Rightarrow \Gamma'_0$ قابلة للاشتقاق، كانت $\varphi \Rightarrow \Gamma''_0$ كذلك لأي Γ''_0 تحتوي على الجمل نفسها التي تحتوي عليها Γ'_0 . فمثلاً، إذا كان $\Gamma_0 = \{\psi, \chi\}$ ، كانت كل من $\Gamma'_0 = \langle \psi, \psi, \chi \rangle$ و $\Gamma''_0 = \langle \chi, \chi, \psi \rangle$ متتالية لا تحتوي إلا على الجمل في Γ_0 . وإذا كانت تتابعية تحتوي على إحدهما قابلة للاشتقاق، كانت الأخرى كذلك، مثلاً:

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \text{CL} \frac{\varphi\psi, \psi, \chi \Rightarrow}{\varphi\psi, \chi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{\varphi\psi, \chi \Rightarrow}{\varphi\chi, \psi \Rightarrow} \\ \text{WL} \frac{\varphi\chi, \psi \Rightarrow}{\varphi\chi, \chi, \psi \Rightarrow} \end{array}$$

سنقول من الآن فصاعداً إنه إذا كانت Γ_0 مجموعة منتهية من الجمل، فإن $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ هي أي تتابعية يكون مقدّمها متتالية من الجمل في Γ_0 ، وسنضمّن ضمناً استدلالات الانكماش والتبادل والإضعاف عند الحاجة.

تعريف 19.12 (الاتساق). تكون مجموعة الجمل Γ غير متسقة إذا وفقط إذا وجدت مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ بحيث **LK** يشتق التتابعية $\Gamma_0 \Rightarrow$. وإذا لم تكن Γ غير متسقة، أي إذا كان، لكل $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ منتهية، **LK** لا اشتقاق $\Gamma_0 \Rightarrow$ ، قلنا إنها متسقة.

قضية 19.13 (الانعكاسية). إذا كان $\varphi \in \Gamma$ ، فإن $\Gamma \vdash \varphi$.

□

برهان. التتابعية الابتدائية $\varphi \Rightarrow \varphi$ قابلة للاشتقاق، و $\{\varphi\} \subseteq \Gamma$.

قضية 19.14 (الرتابة). إذا كان $\Gamma \subseteq \Delta$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن $\Delta \vdash \varphi$.

برهان. افترض أن $\Gamma \vdash \varphi$ ، أي إنه توجد مجموعة منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ تكون $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ قابلة للاشتقاق. وبما أن $\Gamma \subseteq \Delta$ ، فإن Γ_0 مجموعة جزئية منتهية من Δ أيضًا. ومن ثم يبين اشتقاق $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ كذلك أن $\Delta \vdash \varphi$. $\square$

قضية 19.15 (التعدي). إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ و $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، فإن $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

برهان. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، وجدت مجموعة منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ واشتقاق π_0 للتابعية $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$. وإذا كان $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، فإنه توجد، لبعض مجموعة جزئية منتهية $\Delta_0 \subseteq \Delta$ ، اشتقاق π_1 للتابعية $\varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi$. انظر في الاشتقاق الآتي:

$$\text{Cut} \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ \vdots \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_0 \\ \vdots \end{array} \quad \frac{\psi\varphi, \Delta_0 \Rightarrow \quad \varphi\Gamma_0 \Rightarrow}{\psi\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow}$$

بما أن $\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$ ، فإن هذا يبين أن $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$. $\square$

لاحظ أن هذا يعني خصوصًا أنه إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \psi$ ، فإن $\Gamma \vdash \psi$ ويلزم أيضًا أنه إذا كان $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ وكان $\Gamma \vdash \varphi_i$ لكل i ، فإن $\Gamma \vdash \psi$.

قضية 19.16. تكون Γ غير متسقة إذا وفقط إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ لكل جملة φ .

برهان. تمرين. $\square$

قضية 19.17 (التراص). 1. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، وجدت مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ بحيث $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. إذا كانت كل مجموعة جزئية منتهية من Γ متسقة، فإن Γ متسقة.

برهان. 1. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، وجدت مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ يكون للتابعية $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ اشتقاق. وبناءً على ذلك، $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. إذا كانت Γ غير متسقة، وجدت مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ بحيث **LK** يشتق التتابعية $\Gamma_0 \Rightarrow$.

ولكن Γ_0 عندئذ مجموعة جزئية منتهية من Γ وغير متسقة. $\square$

19.9 قابلية الاشتقاق والاتساق

سنثبت الآن عددًا من خصائص علاقة القابلية للاشتقاق. وهي مهمة كل منها في ذاتها، كما سيكون لكل منها دور في برهان مبرهنة الاكتمال.

قضية 19.18. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ وكانت $\Gamma \cup \{\varphi\}$ غير متسقة، فإن Γ غير متسقة.

برهان. توجد مجموعتان منتهيتان Γ_0 و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ بحيث **LK** يشق $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ و $\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$. وليكن **LK**-اشتقاق للتابعية $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ هو π_0 ، وليكن **LK**-اشتقاق للتابعية $\varphi \Rightarrow \Gamma_1$ هو π_1 . وعندئذ يمكننا اشتقاق

$$\text{Cut} \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ \vdots \\ \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_0 \\ \vdots \\ \varphi \Gamma_0 \Rightarrow \end{array}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}$$

□

بما أن $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، فإن $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ؛ ومن ثم فإن Γ غير متسقة.

قضية 19.19. $\Gamma \vdash \varphi$ إذا وفقط إذا كانت $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة.

برهان. افترض أولاً أن $\Gamma \vdash \varphi$ ، أي إنه يوجد اشتقاق π_0 للتابعية $\varphi \Rightarrow \Gamma$. وبإضافة قاعدة $\neg L$ نحصل على اشتقاق للتابعية $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$ ، أي إن $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة. وإذا كانت $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة، وجد اشتقاق π_1 للتابعية $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$. وما يأتي اشتقاق للتابعية $\varphi \Rightarrow \Gamma$:

$$\text{Cut} \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ \vdots \\ \neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \varphi \varphi \Rightarrow \\ \neg R \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow} \end{array}}{\varphi \Gamma \Rightarrow}$$

□

قضية 19.20. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ وكان $\neg\varphi \in \Gamma$ ، فإن Γ غير متسقة.

برهان. افترض أن $\Gamma \vdash \varphi$ وأن $\neg\varphi \in \Gamma$. عندئذ يوجد اشتقاق π للتابعية $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$. والتابعية $\neg\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ قابلة للاشتقاق أيضاً:

$$\text{Cut} \frac{\begin{array}{c} \neg L \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow} \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi \\ \vdots \\ \varphi \Gamma_0 \Rightarrow \end{array}}{\Gamma_0, \neg\varphi \Rightarrow}$$

□

وبما أن $\neg\varphi \in \Gamma$ و $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ، فإن هذا يبين أن Γ غير متسقة.

قضية 19.21. إذا كانت كل من $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة، فإن Γ غير متسقة.

برهان. توجد مجموعتان منتهيتان $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، و **LK**-اشتقاق π_0 و π_1 للتابعيتين $\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ و $\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ على الترتيب. ويمكننا عندئذ اشتقاق

$$\text{Cut} \frac{\pi_1 \vdots \neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \quad \neg R \frac{\pi_0 \vdots \varphi, \Gamma_0 \Rightarrow}{\neg\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}$$

□

وبما أن $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، فإن $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. ومن ثم فإن Γ غير متسقة.

19.10 قابلية الاشتقاق والروابط القضيةية

نثبت أن علاقة القابلية للاشتقاق $\vdash$ في حساب التتابعيات قوية بما يكفي لإثبات بعض الوقائع الأساسية التي تتعلق بالروابط القضيةية، مثل $\varphi \vdash \varphi \wedge \psi$ و $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ و $\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\varphi \rightarrow \psi \vdash \varphi$ (قاعدة إثبات التالي). وتلزم هذه الوقائع لبرهان مبرهنة الاكتمال.

قضية 19.22. 1. كل من $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ و $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

برهان. 1. كلتا التابعيتين $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ و $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi$ قابلة للاشتقاق:

$$\wedge L \frac{\psi \psi \Rightarrow}{\psi \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \quad \wedge L \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi \varphi \wedge \psi \Rightarrow}$$

2. فيما يأتي اشتقاق للتابعية $\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi$:

$$\wedge R \frac{\psi \psi \Rightarrow \quad \varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi \varphi, \psi \Rightarrow}$$

□

قضية 19.23. 1. المجموعة $\neg\psi, \neg\varphi, \varphi \vee \psi$ غير متسقة.

2. كل من $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ و $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

برهان. 1. نعطي اشتقاق للتابعية $\neg\psi, \neg\varphi, \varphi \vee \psi \Rightarrow$:

$$\neg L \frac{\psi\psi \Rightarrow}{\neg\psi, \psi \Rightarrow} \quad \neg L \frac{\varphi\varphi \Rightarrow}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}$$

$$\vee L \frac{\psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow \quad \varphi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow}{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow}$$

(تذكر أن خطي الاستدلال يدلان على عدة استدلالات للإضعاف والانكماش والتبادل.)

2. لكل من التتابعيتين $\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ و $\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ اشتقاقات:

$$\vee R \frac{\psi\psi \Rightarrow}{\varphi \vee \psi\psi \Rightarrow} \quad \vee R \frac{\varphi\varphi \Rightarrow}{\varphi \vee \psi\varphi \Rightarrow}$$

□

قضية 19.24. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. كل من $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

برهان. 1. التتابعية $\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \psi$ قابلة للاشتقاق:

$$\rightarrow L \frac{\psi\psi \Rightarrow \quad \varphi\varphi \Rightarrow}{\psi\varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow}$$

2. كلتا التتابعيتين $\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ و $\neg\varphi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ قابلة للاشتقاق:

$$\rightarrow R \frac{\vee L \frac{\psi\psi \Rightarrow}{\psi\varphi, \psi \Rightarrow}}{\varphi \rightarrow \psi\psi \Rightarrow} \quad \rightarrow R \frac{\neg L \frac{\varphi\varphi \Rightarrow}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \quad \text{XL} \frac{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow} \quad \vee R \frac{\psi\varphi, \neg\varphi \Rightarrow}{\varphi \rightarrow \psi\neg\varphi \Rightarrow}}$$

□

19.11 قابلية الاشتقاق والمكمات

تتطلب مبرهنة الاكتمال أيضًا أن تفضي قواعد حساب التتابعيات إلى الوقائع المتعلقة بـ $\vdash$ والمثبتة في هذا القسم.

مبرهنة 19.25. إذا كان c رمزًا ثابتًا لا يرد في Γ ولا في $\varphi(x)$ ، وكان $\Gamma \vdash \varphi(c)$ ، فإن $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

برهان. ليكن π_0 -LK اشتقاقًا للتتابعية $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi(c)$ ، حيث $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ منتهية. وبإضافة استدلال $\forall R$ نحصل على

اشتقاقًا للتتابعية $\Gamma_0 \Rightarrow \forall x \varphi(x)$ ، لأن c لا يرد في Γ ولا في $\varphi(x)$ ، ومن ثم يتحقق شرط المتغير المميز. □

قضية 19.26. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

برهان. 1. التتابعية $\varphi(t) \Rightarrow \exists x \varphi(x)$ قابلة للاشتقاق:

$$\exists R \frac{\varphi(t) \Rightarrow \varphi(t)}{\exists x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)}$$

2. التتابعية $\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)$ قابلة للاشتقاق:

$$\forall L \frac{\varphi(t) \Rightarrow \varphi(t)}{\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)}$$

□

19.12 السلامة

يكون نسق اشتقاق، مثل حساب التتابعيات، سليمًا إذا لم يستطع اشتقاق أمور لا تصدق في الواقع. ولذلك فالسلامة ضرب من خصائص الأمان المضمونة لأنساق الاشتقاق. وبحسب الخاصية المتعلقة بنظرية البرهان التي تكون موضع البحث، نود أن نعرف مثالًا أن:

1. كل φ قابلة للاشتقاق تكون صالحة؛

2. إذا كانت جملة قابلة للاشتقاق من جمل أخرى، فهي أيضًا نتيجة لها؛

3. إذا كانت مجموعة من الجمل غير متسقة، فهي غير قابلة للإرضاء.

هذه خصائص مهمة لنسق اشتقاق. فإذا لم تتحقق أي منها، كان نسق الاشتقاق معيًّا—إذ يكون قادرًا على اشتقاق أكثر مما ينبغي. ولذلك فإن إثبات سلامة نسق الاشتقاق في غاية الأهمية.

ولما كانت كل هذه الخصائص المتعلقة بنظرية البرهان معرّفة بقابلية قابلية الاشتقاق تتابعيات معينة في حساب التتابعيات، فإن برهنة (1)–(3) أعلاه تتطلب برهنة شيء عن الخصائص الدلالية للتتابعيات القابلة للاشتقاق. سنعرّف أولاً ما يعنيه أن تكون تتابعية صالحة، ثم نبين أن كل تتابعية قابلة للاشتقاق صالحة. وعندئذ تلزم (1)–(3) كنتائج لهذه الحويلة.

تعريف 19.27. بنية $\mathcal{M}$ تُرضي تتابعية $\Delta \Rightarrow \Gamma$ إذا وفقط إذا كان إما $\mathcal{M} \not\models \varphi$ لبعض $\varphi \in \Gamma$ ، أو $\mathcal{M} \models \varphi$ لبعض $\varphi \in \Delta$.

تكون التتابعية صالحة إذا وفقط إذا كانت كل بنية $\mathcal{M}$ ترضيها.

مبرهنة 19.28 (السلامة). إذا كان **LK** يشتق $\Theta \Rightarrow \Xi$ ، فإن $\Theta \Rightarrow \Xi$ صالحة.

برهان. ليكن π اشتقاق $\exists \Rightarrow \Theta$. ونسير بالاستقراء على عدد الاستدلالات n في π .
 إذا كان عدد الاستدلالات 0، تألف π من تنابعة ابتدائية فقط. ومن الواضح أن كل تنابعة ابتدائية $\varphi \Rightarrow \varphi$ صالحة، لأنه لكل $\mathcal{M}$ ، إما $\mathcal{M} \models \varphi$ أو $\mathcal{M} \not\models \varphi$.
 إذا كان عدد الاستدلالات أكبر من 0، ميّزنا الحالات بحسب نوع الاستدلال الأدنى. وبفرض الاستقراء، يجوز لنا افتراض أن مقدمات ذلك الاستدلال صالحة، لأن عدد الاستدلالات في اشتقاق أي مقدمة أقل من n .
 ننظر أولاً في الاستدلالات الممكنة ذات المقدمة الواحدة.

1. الاستدلال الأخير إضعاف. وعندئذ تكون $\Theta \Rightarrow \exists$ إما $\Delta \Rightarrow \Gamma, \varphi$ (إذا كان الاستدلال الأخير (WL)، أو $\varphi, \Delta \Rightarrow \Gamma$ (إذا كان (WR)، وينتهي الاشتقاق بإحدى الصورتين:

$$\text{WR} \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow} \quad \text{WL} \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

وبفرض الاستقراء، تكون $\Gamma \Rightarrow \Delta$ صالحة، أي إنه لكل بنية $\mathcal{M}$ ، يوجد إما $\chi \in \Gamma$ بحيث $\mathcal{M} \not\models \chi$ ، أو $\mathcal{M} \models \chi$ بحيث $\chi \in \Delta$.

إذا كان $\mathcal{M} \not\models \chi$ لبعض $\chi \in \Gamma$ ، فإن $\chi \in \Theta$ أيضًا لأن $\Theta = \varphi, \Gamma$ ، ومن ثم يكون $\mathcal{M} \not\models \chi$ لبعض $\chi \in \Theta$. وبالمثل، إذا كان $\mathcal{M} \models \chi$ لبعض $\chi \in \Delta$ ، فبما أن $\chi \in \exists$ ، يكون $\mathcal{M} \models \chi$ لبعض $\chi \in \exists$. وبناء عليه تكون $\Theta \Rightarrow \exists$ صالحة.

2. الاستدلال الأخير هو $\neg L$: عندئذ تكون مقدمة الاستدلال الأخير $\varphi, \Delta \Rightarrow \Gamma$ ، وتكون نتيجته $\neg \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، أي إن الاشتقاق ينتهي هكذا:

$$\neg L \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta \neg \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

ويكون $\Theta = \neg \varphi, \Gamma$ ، في حين يكون $\exists = \Delta$.

يخبرنا فرض الاستقراء أن $\varphi, \Delta \Rightarrow \Gamma$ صالحة، أي إنه لكل $\mathcal{M}$ ، إما (أ) أنه لبعض $\chi \in \Gamma$ يكون $\mathcal{M} \not\models \chi$ ، أو (ب) أنه لبعض $\chi \in \Delta$ يكون $\mathcal{M} \models \chi$ ، أو (ج) أن $\mathcal{M} \models \varphi$. ونريد أن نبين أن $\Theta \Rightarrow \exists$ صالحة أيضًا. لتكن $\mathcal{M}$ بنية. إذا تحققت (أ)، وجد $\chi \in \Gamma$ بحيث $\mathcal{M} \not\models \chi$ ، لكن $\chi \in \Theta$ أيضًا. وإذا تحققت (ب)، وجد $\chi \in \Delta$ بحيث $\mathcal{M} \models \chi$ ، لكن $\chi \in \exists$ أيضًا. وأخيرًا، إذا كان $\mathcal{M} \models \varphi$ ، فإن $\mathcal{M} \models \neg \varphi$. وبما أن $\neg \varphi \in \Theta$ ، يوجد $\chi \in \Theta$ بحيث $\mathcal{M} \models \chi$. وبناء عليه تكون $\Theta \Rightarrow \exists$ صالحة.

3. الاستدلال الأخير هو $\neg R$: تمرين.

4. الاستدلال الأخير هو $\wedge L$: توجد صورتان؛ فقد يُستنتج $\varphi \wedge \psi$ في اليسار من φ أو من ψ في الجانب الأيسر من المقدمة. وفي الحالة الأولى، ينتهي π هكذا:

$$\wedge L \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

ويكون $\Theta = \varphi \wedge \psi, \Gamma$ ، في حين يكون $\Xi = \Delta$. اعتبر بنية $\mathcal{M}$. وبما أن $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ صالحة بفرض الاستقراء، فإما (أ) أن $\mathcal{M} \not\models \varphi$ ، أو (ب) أن $\mathcal{M} \not\models \chi$ لبعض $\chi \in \Gamma$ ، أو (ج) أن $\mathcal{M} \models \chi$ لبعض $\chi \in \Delta$. في الحالة (أ)، يكون $\varphi \wedge \psi, \mathcal{M} \not\models \chi$ ، ومن ثم يوجد $\chi \in \Theta$ (وهو تحديداً $\varphi \wedge \psi$) بحيث $\mathcal{M} \not\models \chi$. وفي الحالة (ب)، يوجد $\chi \in \Gamma$ بحيث $\mathcal{M} \not\models \chi$ ، ويكون $\chi \in \Theta$ أيضاً. وفي الحالة (ج)، يوجد $\chi \in \Delta$ بحيث $\mathcal{M} \models \chi$ ، ويكون $\chi \in \Xi$ أيضاً لأن $\Xi = \Delta$. ولذلك، في كل حالة، ترضي $\mathcal{M}$ التتابعة $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$. وبما أن $\mathcal{M}$ كانت اعتباطية، تكون $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ صالحة. وتعالج الحالة التي يُستنتج فيها $\varphi \wedge \psi$ من ψ بالطريقة نفسها، مع تغيير φ إلى ψ .

5. الاستدلال الأخير هو $\vee R$: توجد صورتان؛ فقد يُستنتج $\varphi \vee \psi$ في اليمين من φ أو من ψ في الجانب الأيمن من المقدمة. وفي الحالة الأولى، ينتهي π هكذا:

$$\vee R \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

والآن $\Theta = \Gamma$ و $\Xi = \Delta, \varphi \vee \psi$. اعتبر بنية $\mathcal{M}$. وبما أن $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ صالحة، فإما (أ) أن $\mathcal{M} \models \varphi$ ، أو (ب) أن $\mathcal{M} \not\models \chi$ لبعض $\chi \in \Gamma$ ، أو (ج) أن $\mathcal{M} \models \chi$ لبعض $\chi \in \Delta$. في الحالة (أ)، يكون $\varphi \vee \psi, \mathcal{M} \models \chi$. وفي الحالة (ب)، يوجد $\chi \in \Gamma$ بحيث $\mathcal{M} \not\models \chi$. وفي الحالة (ج)، يوجد $\chi \in \Delta$ بحيث $\mathcal{M} \models \chi$. ولذلك، في كل حالة، ترضي $\mathcal{M}$ التتابعة $\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، أي $\Theta \Rightarrow \Xi$. وبما أن $\mathcal{M}$ كانت اعتباطية، تكون $\Theta \Rightarrow \Xi$ صالحة. وتعالج الحالة التي يُستنتج فيها $\varphi \vee \psi$ من ψ بالطريقة نفسها، مع تغيير φ إلى ψ .

6. الاستدلال الأخير هو $\rightarrow R$: عندئذ ينتهي π هكذا:

$$\rightarrow R \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \psi \varphi, \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow}$$

يقول فرض الاستقراء مرة أخرى إن المقدمة صالحة؛ ونريد أن نبين أن النتيجة صالحة أيضًا. لتكن $\mathcal{M}$ اعتباطية. وبما أن $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ صالحة، تتحقق واحدة على الأقل من الحالات الآتية: (أ) $\mathcal{M} \not\models \varphi$ ، أو (ب) $\mathcal{M} \models \psi$ ، أو (ج) $\mathcal{M} \not\models \chi$ لبعض $\chi \in \Gamma$ ، أو (د) $\mathcal{M} \models \chi$ لبعض $\chi \in \Delta$. وفي الحالتين (أ) و(ب)، يكون $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ ، ومن ثم يوجد $\varphi \rightarrow \psi$ بحيث $\mathcal{M} \models \chi$ وفي الحالة (ج)، لبعض $\chi \in \Gamma$ يكون $\mathcal{M} \not\models \chi$. وفي الحالة (د)، لبعض $\chi \in \Delta$ يكون $\mathcal{M} \models \chi$. وفي كل حالة، ترضي $\mathcal{M}$ التابعية $\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$. وبما أن $\mathcal{M}$ كانت اعتباطية، تكون $\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ صالحة.

7. الاستدلال الأخير هو $\forall L$: عندئذ توجد صيغة $\varphi(x)$ وحد مغلق t بحيث ينتهي π هكذا:

$$\vdots \\ \forall L \frac{\Delta \varphi(t), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

ونريد أن نبين أن النتيجة $\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ صالحة. اعتبر بنية $\mathcal{M}$. وبما أن المقدمة $\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ صالحة، فإما (أ) أن $\mathcal{M} \not\models \varphi(t)$ ، أو (ب) أن $\mathcal{M} \not\models \chi$ لبعض $\chi \in \Gamma$ ، أو (ج) أن $\mathcal{M} \models \chi$ لبعض $\chi \in \Delta$. في الحالة (أ)، من **قضية 16.31**، إذا كان $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ فإن $\mathcal{M} \models \varphi(t)$. وبما أن $\mathcal{M} \not\models \varphi(t)$ ، يكون $\mathcal{M} \not\models \forall x \varphi(x)$. وفي الحالتين (ب) و(ج)، ترضي $\mathcal{M}$ أيضًا $\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$. وبما أن $\mathcal{M}$ كانت اعتباطية، تكون $\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ صالحة.

8. الاستدلال الأخير هو $\exists R$: تمرين.

9. الاستدلال الأخير هو $\forall R$: عندئذ توجد صيغة $\varphi(x)$ ورمز ثابت a بحيث ينتهي π هكذا:

$$\vdots \\ \forall R \frac{\Delta, \varphi(a) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \forall x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

حيث يتحقق شرط المتغير المميز، أي إن a لا يرد في $\varphi(x)$ ولا في Γ ولا في Δ . وبفرض الاستقراء، تكون مقدمة الاستدلال الأخير صالحة. وعلينا أن نبين أن النتيجة صالحة أيضًا، أي إنه لأي بنية $\mathcal{M}$ ، إما (أ) أن $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ ، أو (ب) أن $\mathcal{M} \not\models \chi$ لبعض $\chi \in \Gamma$ ، أو (ج) أن $\mathcal{M} \models \chi$ لبعض $\chi \in \Delta$. افترض أن $\mathcal{M}$ بنية اعتباطية. فإذا تحققت (ب) أو (ج) نكون قد انتهينا، ولذلك افترض ألا تتحقق أي منهما: لكل $\chi \in \Gamma$ يكون $\mathcal{M} \models \chi$ ، ولكل $\chi \in \Delta$ يكون $\mathcal{M} \not\models \chi$. علينا أن نبين أن (أ) تتحقق، أي أن $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$. ومن **قضية 16.19**، يكفي أن نبين أن $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$ لكل إسناد متغيرات s . فليكن s إسناد متغيرات اعتباطيًا. اعتبر البنية $\mathcal{M}'$ التي تطابق $\mathcal{M}$ إلا في أن $a^{\mathcal{M}'} = s(x)$. ومن **نتيجة لازمة 16.21**، لكل $\chi \in \Gamma$ يكون $\mathcal{M}' \models \chi$ لأن a لا يرد في Γ ، ولكل $\chi \in \Delta$ يكون $\mathcal{M}' \not\models \chi$. لكن المقدمة صالحة،

ولذلك $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$. ومن **قضية 16.18**، يكون $\mathcal{M}', s \models \varphi(a)$ لأن $\varphi(a)$ جملة. والآن $s \sim_x s$ حيث $s(x) = \text{Val}_{\mathcal{M}'}^s(a)$ ، لأننا عرفنا $\mathcal{M}'$ على هذا النحو بعينه. ولذلك تنطبق **قضية 16.23**، فنحصل على $\mathcal{M}', s \models \varphi(x)$. وبما أن a لا يرد في $\varphi(x)$ ، فإنه من **قضية 16.20** نحصل على $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. وبما أن s كان اعتباطيًا، فقد أكملنا البرهان على أن $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$ لكل إسناد متغيرات.

10. الاستدلال الأخير هو $\exists L$: تمرين.

والآن لننظر في الاستدلالات الممكنة ذات المقدمتين.

1. الاستدلال الأخير قطع؛ وعندئذ ينتهي π هكذا:

$$\text{Cut} \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Lambda\varphi, \Pi \Rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \Lambda\Gamma, \Pi \Rightarrow}$$

لتكن $\mathcal{M}$ بنية. وبفرض الاستقراء، تكون المقدمتان صالحتين، ولذلك ترضي $\mathcal{M}$ كليهما. ونميز حالتين: (أ) $\mathcal{M} \models \varphi$ ، و(ب) $\mathcal{M} \not\models \varphi$. في الحالة (أ)، لكي ترضي $\mathcal{M}$ المقدمة اليسرى، يلزم أن ترضي $\Gamma \Rightarrow \Delta$. لكنها عندئذ ترضي النتيجة أيضًا. وفي الحالة (ب)، لكي ترضي $\mathcal{M}$ المقدمة اليمنى، يلزم أن ترضي $\Pi \Rightarrow \Lambda$ مرة أخرى، ترضي $\mathcal{M}$ النتيجة.

2. الاستدلال الأخير هو $\wedge R$. وعندئذ ينتهي π هكذا:

$$\wedge R \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \psi\Gamma \Rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \varphi \wedge \psi\Gamma \Rightarrow}$$

اعتبر بنية $\mathcal{M}$. فإذا كانت $\mathcal{M}$ ترضي $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ، نكون قد انتهينا. فافترض أنها لا ترضيها. وبما أن $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ صالحة بفرض الاستقراء، يكون $\mathcal{M} \models \varphi$. وبالمثل، بما أن $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ صالحة، يكون $\mathcal{M} \models \psi$. لكن عندئذ يكون $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$.

3. الاستدلال الأخير هو $\forall L$: تمرين.

4. الاستدلال الأخير هو $\rightarrow L$. وعندئذ ينتهي π هكذا:

$$\rightarrow L \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Lambda\psi, \Pi \Rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \Lambda\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow}$$

اعتبر مرة أخرى بنية $\mathcal{M}$ ، وافترض أن $\mathcal{M}$ لا ترضي $\Delta, \Lambda \Rightarrow \Gamma, \Pi$. وعلينا أن نبين أن $\mathcal{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$.
 فإذا كانت $\mathcal{M}$ لا ترضي $\Delta, \Lambda \Rightarrow \Gamma, \Pi$ ، فهي لا ترضي $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ولا $\Pi \Rightarrow \Lambda$. وبما أن $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ سالحة، يكون $\mathcal{M} \models \varphi$. وبما أن $\Pi \Rightarrow \Lambda, \psi$ سالحة، يكون $\mathcal{M} \models \psi$. لكن عندئذ يكون $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ ، وهو ما أردنا بيبانه. $\square$

نتيجة لازمة 19.29. إذا كان $\vdash \varphi$ ، فإن φ سالحة.

نتيجة لازمة 19.30. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن $\Gamma \models \varphi$.

برهان. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإنه لبعض مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ يوجد اشتقاق لـ φ من Γ_0 . ومن **مبرهنة 19.28**،
 تجعل كل بنية $\mathcal{M}$ إما بعض $\psi \in \Gamma_0$ كاذبة، أو φ صادقة. ومن ثم، إذا كان $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، كان كذلك $\mathcal{M} \models \varphi$. $\square$

نتيجة لازمة 19.31. إذا كانت Γ قابلة للإرضاء، فهي متسقة.

برهان. نبرهن المقابل بالنقيض. افترض أن Γ غير متسقة. عندئذ توجد $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ منتهية ويوجد اشتقاق لـ $\Gamma_0 \Rightarrow$.
 ومن **مبرهنة 19.28**، تكون $\Gamma_0 \Rightarrow$ سالحة. وبعبارة أخرى، لكل بنية $\mathcal{M}$ ، يوجد $\chi \in \Gamma_0$ بحيث $\mathcal{M} \not\models \chi$ ، وبما
 أن $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ، تكون χ هذه في Γ أيضًا. ولذلك لا ترضي أي $\mathcal{M}$ المجموعة Γ ، ومن ثم لا تكون Γ قابلة للإرضاء. $\square$

19.13 اشتقاقات مع هوية

تتطلب اشتقاقات مع هوية تتابعيات ابتدائية وقواعد استدلال إضافية.

تعريف 19.32 (التتابعيات الابتدائية لـ =). إذا كان t حدًا مغلقًا، فإن $t = t \Rightarrow$ تتابعية ابتدائية.

قواعد = هي الآتية (t_1 و t_2 حدان مغلقان):

$$\frac{\Delta, \varphi(t_2)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi(t_1)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow} = \frac{\Delta, \varphi(t_1)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi(t_2)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}$$

مثال 19.33. إذا كان s و t حدين مغلقين، فإن $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$:

$$\text{WL} \frac{\varphi(s)\varphi(s) \Rightarrow}{\varphi(s)s = t, \varphi(s) \Rightarrow} = \frac{\varphi(s)s = t, \varphi(s) \Rightarrow}{\varphi(t)s = t, \varphi(s) \Rightarrow}$$

قد يكون هذا مألوفًا بوصفه مبدأ قابلية المتطابقات للاستبدال، أو قانون لاينتس.
 يثبت **LK** أن = تناظرية ومتعدية:

$$\begin{array}{l} \text{WL} \frac{t_1 = t_2 t_1 = t_2 \Rightarrow}{t_1 = t_2 t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{t_1 = t_3 t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow}{t_1 = t_3 t_1 = t_2, t_2 = t_3 \Rightarrow} \end{array} \quad \text{WL} \frac{t_1 = t_1 \Rightarrow}{t_1 = t_1 t_1 = t_2 \Rightarrow} = \frac{t_2 = t_1 t_1 = t_2 \Rightarrow}{t_2 = t_1 t_1 = t_2 \Rightarrow}$$

في الاشتقاق الواقع على اليسار، تكون الصيغة $x = t_1$ هي $\varphi(x)$. وعلى اليمين، نأخذ $\varphi(x)$ لتكون $t_1 = x$.

19.14 السلامة مع هوية

قضية 19.34. حساب **LK** المزود بالتتابعيات الابتدائية وقواعد الهوية سليم.

برهان. التتابعيات الابتدائية التي على الصورة $t = t \Rightarrow$ صالحة، لأن لكل بنية $\mathcal{M}$ ، $\mathcal{M} \models t = t$. (لاحظ أننا نفترض أن الحد t مغلق، أي إنه لا يحتوي على متغيرات، ولذلك لا أهمية لإسنادات المتغيرات.)
افترض أن الاستدلال الأخير في اشتقاق هو $=$. عندئذ تكون المقدمة $\varphi(t_1)$ ، $t_1 = t_2$ ، $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ، وتكون النتيجة $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ ، $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ، $\varphi(t_2)$. اعتبر بنية $\mathcal{M}$. علينا أن نبين أن النتيجة صالحة، أي إنه إذا كان $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ و $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، فإما أن $\mathcal{M} \models \chi$ لبعض $\chi \in \Delta$ ، أو أن $\mathcal{M} \models \varphi(t_2)$.
بفرض الاستقراء، تكون المقدمة صالحة. وهذا يعني أنه إذا كان $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ و $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، فإما (أ) أن يوجد $\chi \in \Delta$ بحيث $\mathcal{M} \models \chi$ ، أو (ب) أن $\mathcal{M} \models \varphi(t_1)$. في الحالة (أ) نكون قد انتهينا. اعتبر الحالة (ب). ليكن s إسناد متغيرات بحيث $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1)$. ومن **قضية 16.18** نحصل على $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_1)$. وبما أن $s \sim_x s$ ، فإنه من **قضية 16.23** نحصل على $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. وبما أن $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ ، فإن $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ ، ومن ثم $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$. وبتطبيق **قضية 16.23** مرة أخرى، نحصل أيضًا على $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_2)$. ومن **قضية 16.18** نحصل على $\mathcal{M} \models \varphi(t_2)$. $\square$

مسائل

مسألة 19.1. أعط اشتقاقات للتتابعيات الآتية:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$.
4. $\varphi \Rightarrow \neg \neg \varphi$.

مسألة 19.2. أعط اشتقاقات للتتابعيات الآتية:

1. $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow \varphi \rightarrow \chi$.

$$2. (\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$$

$$3. \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$$

$$4. \psi \rightarrow \varphi \Rightarrow \neg\varphi \rightarrow \neg\psi$$

$$5. \Rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi$$

$$6. \Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi$$

$$7. \varphi \rightarrow \chi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\chi)$$

$$8. \varphi \wedge \neg\chi \Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \chi)$$

$$9. \varphi \vee \psi, \neg\psi \Rightarrow \varphi$$

$$10. \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$$

$$11. \Rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$$

$$12. \Rightarrow \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$$

مسألة 19.3. أعط اشتقاقات للتتابعيات الآتية:

$$1. \neg(\varphi \rightarrow \psi) \Rightarrow \varphi$$

$$2. \neg(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi$$

$$3. \varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \neg\varphi \vee \psi$$

$$4. \Rightarrow \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$$

$$5. \varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \psi$$

$$6. (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

$$7. (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \Rightarrow \varphi$$

$$8. \Rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

(تتطلب هذه كلها القاعدة CR).

مسألة 19.4. أعط اشتقاقات للتتابعيات الآتية:

$$1. \Rightarrow (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z))$$

$$2. \Rightarrow (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z))$$

$$3. \forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi) \Rightarrow \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi$$

$$4. \forall x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \exists x \varphi(x)$$

$$5. \Rightarrow \neg \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg \varphi(x)$$

$$6. \Rightarrow \neg \exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg \varphi(y, y)) \wedge (\neg \varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y)))$$

مسألة 19.5. أعط اشتقاقات للتتابعيات الآتية:

$$1. \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg \varphi(x)$$

$$2. (\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi) \Rightarrow \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi)$$

$$3. \Rightarrow \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y))$$

(تتطلب هذه كلها القاعدة CR).

مسألة 19.6. أثبت قضية 19.16

مسألة 19.7. أثبت أن $\neg \varphi \vdash \Gamma$ إذا وفقط إذا كانت $\Gamma \cup \{\varphi\}$ غير متسقة.

مسألة 19.8. أكمل برهان مبرهنة 19.28.

مسألة 19.9. أعط اشتقاقات للتتابعيات الآتية:

$$1. \Rightarrow \forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$$

$$2. \exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z) \Rightarrow \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x))$$

باب 20

الاستنتاج الطبيعي

يعرض هذا الفصل نسقاً للاستنتاج الطبيعي على طريقة غنتسن/براويتس.
لإدراج المادة المتعلقة بالاستنتاج الطبيعي بوصفه نسقاً برهانياً أو استبعادها، استخدم الوسم “prfND”.

20.1 القواعد واشتقاقات

تهدف أنساق الاستنتاج الطبيعي إلى محاكاة الاستدلال غير الصوري المستعمل في البرهان الرياضي عن كذب (ومن هنا وصفها بأنها “طبيعية” إلى حد ما). وتبدأ براهين الاستنتاج الطبيعي بافتراضات، ثم تطبق عليها قواعد الاستدلال. وتُـ “إسقاط” الافتراضات بقواعد الاستدلال $\neg\text{Intro}$ و $\rightarrow\text{Intro}$ و $\vee\text{Elim}$ و $\exists\text{Elim}$ ، ويوضع وسم الافتراض الإسقاط بجانب الاستدلال توضيحاً.

تعريف 20.1 (الافتراض). الافتراض هو أي جملة تقع في الموضع الأعلى من أي فرع.

اشتقاقات الاستنتاج الطبيعي أشجار معينة من الجمل، تكون فيها الجمل العليا افتراضات، وإذا وقفت جملة تحت جملة أو جملتين أو ثلاث جمل أخرى، وجب أن تنتج منها تطبيقاً صحيحاً لقاعدة استدلال. وتسمى الجمل الواقعة أعلى الاستدلال مقدماته، وتسمى الجملة الواقعة تحته نتيجة. وتأتي القواعد في أزواج: قاعدة إدخال وقاعدة حذف لكل مؤثر منطقي. فهي تدخل مؤثر منطقي في النتيجة، أو تزيل مؤثر منطقي من إحدى مقدمات القاعدة. وتسمح بعض القواعد بأن يُـ إسقاط افتراض من نوع معين. ولكي نبين أي افتراض تُـ إسقاطه أي استدلال، نعين كذلك وسوماً لكل من الافتراض والاستدلال. ويشار إلى ذلك بكتابة الافتراض هكذا: “ $[\varphi]$ ”.

جرت العادة على النظر في قواعد جميع المؤثرات منطقية $\wedge$ و $\vee$ و $\rightarrow$ و $\neg$ و $\perp$ ، حتى إذا كان بعضها معرّفاً.

20.2 القواعد القضيوية

قواعد $\wedge$

$$\begin{array}{l} \wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \\ \wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \end{array} \qquad \wedge\text{Intro} \frac{\psi \quad \varphi}{\varphi \wedge \psi}$$

قواعد $\vee$

$$\begin{array}{l} \begin{array}{c} [\psi]^n \\ \vdots \\ \chi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \chi \end{array} \quad \varphi \vee \psi \quad n \\ \vee\text{Elim} \frac{\chi \quad \chi}{\chi} \end{array} \qquad \begin{array}{l} \vee\text{Intro} \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \\ \vee\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \end{array}$$

قواعد $\rightarrow$

$$\begin{array}{l} \rightarrow\text{Elim} \frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi} \end{array} \qquad \begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \psi \end{array} \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \quad n$$

قواعد $\neg$

$$\neg\text{Elim} \frac{\varphi \quad \neg\varphi}{\perp} \qquad \begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \perp \end{array} \quad \neg\text{Intro} \frac{\perp}{\neg\varphi} \quad n$$

قواعد $\perp$

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi]^n \\ \vdots \\ \perp_C \frac{\perp}{\varphi} n \end{array} \quad \perp_I \frac{\perp}{\varphi}$$

لاحظ أن $\neg$ -Intro و $\perp_C$ متشابهتان جدًا: فالفرق هو أن $\neg$ -Intro تشتق جملة منفية $\neg\varphi$ ، في حين تشتق $\perp_C$ جملة موجبة φ .

كلما دلت قاعدة على جواز إسقاط افتراض ما، عدّدنا ذلك إذنًا لا شرطًا. فمثلاً، يجوز لنا في قاعدة $\rightarrow$ -Intro أن نسقط أي عدد من الافتراضات التي على الصورة φ في الاشتقاق المؤدي إلى المقدمة ψ ، بما في ذلك الصفر.

20.3 قواعد الكمّمات

قواعد $\forall$

$$\forall\text{Intro} \frac{\varphi(a)}{\forall x \varphi(x)} \quad \forall\text{Elim} \frac{\forall x \varphi(x)}{\varphi(t)}$$

في قاعدتي $\forall$ ، يكون t حدًا مغلقًا (أي حدًا لا يحتوي على أي متغيرات)، ويكون a رمز ثابت لا يرد في النتيجة $\forall x \varphi(x)$ ، ولا في أي افتراض عدم إسقاط في الاشتقاق المنتهي بالمقدمة $\varphi(a)$. ونسمي a المتغير المميّز لاستدلال $\forall$ -Intro.¹

قواعد $\exists$

$$\begin{array}{c} n[\varphi(a)] \\ \vdots \\ \chi \end{array} \quad \exists\text{Intro} \frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)} \quad \exists\text{Elim} \frac{\chi \quad \exists x \varphi(x)}{\chi} n$$

¹ نستعمل مصطلح “المتغير المميّز” حتى وإن كان a في القاعدة أعلاه رمزًا ثابتًا، وذلك لأسباب تاريخية.

مرة أخرى، يكون t حدًا مغلقًا، ويكون a رمز ثابت لا يرد في المقدمة $\exists x \varphi(x)$ ، ولا في النتيجة χ ، ولا في أي افتراض عدم إسقاط في الاشتقاقات المنتهية بالمقدمتين (عدا الافتراضات $\varphi(a)$). ونسمي a المتغير المميز لاستدلال $\exists\text{Elim}$. يسمى الشرط القاضي بالآ لا يرد المتغير المميز في النتائج ولا في أي افتراض عدم إسقاط في الاشتقاقات المؤدية إلى مقدماتي استدلال $\forall\text{Intro}$ أو $\exists\text{Elim}$ شرط المتغير المميز.

تذكر الاصطلاح القائل إننا عندما تكون φ صيغة يكون فيها المتغير x حرًا، نشير إلى ذلك بكتابة $\varphi(x)$. وفي السياق نفسه، تكون $\varphi(t)$ اختصارًا لـ $\varphi[t/x]$. ولذلك يمكننا أيضًا كتابة قاعدة $\exists\text{Intro}$ هكذا:

$$\exists\text{Intro} \frac{\varphi[t/x]}{\exists x \varphi}$$

لاحظ أن t قد يرد أصلًا في φ ؛ فمثلاً قد تكون φ هي $P(t, x)$. ومن ثم فإن استنتاج $\exists x P(t, x)$ من $P(t, t)$ تطبيق صحيح لـ $\exists\text{Intro}$ —إذ يجوز لك أن “تستبدل” بموضع واحد أو أكثر، وليس بالضرورة كل المواضع، للحد t في المقدمة المتغير المقيد x . غير أن شرطي المتغير المميز في $\forall\text{Intro}$ و $\exists\text{Elim}$ يقتضيان ألا يرد الرمز ثابت a في φ . ولذلك لا يمكنك أن تستنتج على نحو صحيح $\forall x P(a, x)$ من $P(a, a)$ باستعمال $\forall\text{Intro}$. لا توجد قيود في $\exists\text{Intro}$ و $\forall\text{Elim}$ ، ويمكن أن يكون الحد t أي شيء، فلا داعي إلى القلق من أي شروط. أما في قاعدتي $\exists\text{Elim}$ و $\forall\text{Intro}$ ، فيقتضي شرط المتغير المميز ألا يرد الرمز ثابت a في أي موضع من النتيجة أو من افتراض عدم إسقاط. والشرط ضروري لضمان سلامة النسق، أي إنه لا يشتق إلا جمل تلزم عن الافتراضات العدم إسقاط التي تشتق منها. ومن دون هذا الشرط، يكون الآتي جائزًا:

$$\forall\text{Intro}^* \frac{[\varphi(a)]^1}{\forall x \varphi(x)} \quad \exists\text{Elim} \frac{\exists x \varphi(x)}{\forall x \varphi(x)}$$

لكن $\exists x \varphi(x) \not\equiv \forall x \varphi(x)$.

بما أن قواعد الحذف للمكممات لا تسمح إلا بإحلال حدود مغلقة محل المتغيرات، فإنه يلزم أن تكون أي صيغة يمكن اشتقاقها من مجموعة من الجمل هي نفسها جملة.

20.4 اشتقاقات

قلنا ما الافتراض، وقدمنا قواعد الاستدلال. ومنهما تتولد اشتقاقات في الاستنتاج الطبيعي استقرائيًا: فكل اشتقاق إما أن يكون افتراضًا قائمًا بذاته، وإما أن يتألف من واحد أو اثنين أو ثلاثة من الاشتقاقات، يعقبها استدلال صحيح.

تعريف 20.2 (اشتقاق). يكون اشتقاق لـ جملة φ من افتراضات Γ شجرة منتهية من الجمل تحقق الشروط الآتية:

1. تكون الجمل العليا في الشجرة إما عناصر في Γ ، أو إسقاط باستدلال في الشجرة.

2. تكون الجملة السفلى في الشجرة هي φ .

3. تكون كل جملة في الشجرة، عدا الجملة φ الواقعة في الأسفل، مقدمة لتطبيق صحيح لقاعدة استدلال تقع نتيجته مباشرة تحت تلك الجملة في الشجرة.

ونقول عندئذ إن φ هي نتيجة الاشتقاق، وإن Γ هي افتراضاته العدم إسقاط. إذا وجد اشتقاق لـ φ من Γ ، قلنا إن φ قابلة للاشتقاق من Γ ، أو بالرموز: $\Gamma \vdash \varphi$. وإذا وجد اشتقاق لـ φ تكون فيه كل الافتراضات إسقاط، كتبنا $\vdash \varphi$.

مثال 20.3. كل افتراض قائم بذاته اشتقاق. فمثلاً، تكون φ بمفردها اشتقاق، وكذلك ψ بمفردها. ويمكننا الحصول على اشتقاق جديد منهما بتطبيق قاعدة $\wedge$ Intro مثلاً:

$$\wedge\text{Intro} \frac{\psi \quad \varphi}{\varphi \wedge \psi}$$

وإذا لهذه القواعد أن تكون عامة: فيمكننا أن نستبدل بما فيها من φ و ψ أي جمل، مثل χ و θ . وعندئذ تكون النتيجة $\chi \wedge \theta$ ، ومن ثم يكون

$$\wedge\text{Intro} \frac{\theta \quad \chi}{\chi \wedge \theta}$$

اشتقاق صحيحاً. وبالطبع يمكننا كذلك تبديل الافتراضين، فتقوم θ مقام φ ، وتقوم χ مقام ψ . ولذلك يكون

$$\wedge\text{Intro} \frac{\chi \quad \theta}{\theta \wedge \chi}$$

اشتقاق صحيحاً أيضاً.

يمكننا الآن تطبيق قاعدة أخرى، مثل $\rightarrow$ Intro، تتيح لنا استنتاج شرطية وإسقاط أي افتراض يطابق مقدّم تلك الشرطية. ولذلك تكون كل من الاشتقاقات الآتية صحيحة:

$$\wedge\text{Intro} \frac{[\theta]^1 \quad \chi}{\chi \wedge \theta} \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{\theta}{\theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \quad 1 \quad \wedge\text{Intro} \frac{\theta \quad [\chi]^1}{\chi \wedge \theta} \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{\chi}{\chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \quad 1$$

وهما تبيينان، على الترتيب، أن $\theta \vdash \chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)$ وأن $\chi \vdash \theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)$. تذكر أن إسقاط الافتراضات إذن لا شرط: فلا يلزمنا إسقاط الافتراضات. وعلى وجه الخصوص، يمكننا تطبيق قاعدة حتى إذا لم تكن الافتراضات موجودة في الاشتقاق. فمثلاً، الآتي جائز مع أنه لا يوجد افتراض φ لإسقاطه:

$$\rightarrow\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \quad 1$$

20.5 أمثلة على اشتقاقات

مثال 20.4. لنعط اشتقاق للجملة $\varphi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)$.
نبدأ بكتابة النتيجة المطلوبة في أسفل الاشتقاق.

$$\overline{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}$$

بعد ذلك، يلزمنا أن نحدد نوع الاستدلال الذي يمكن أن ينتج جملة على هذه الصورة. الالمؤثر الرئيس للنتيجة هو $\rightarrow$ ، ولذلك سنحاول الوصول إلى النتيجة باستعمال قاعدة $\rightarrow$ Intro. ومن الأفضل أن تكتب الافتراضات الداخلة وتضع وسوم قواعد الاستدلال كلما تقدمت، حتى يسهل التبين مما إذا كانت كل الافتراضات قد إسقاط في نهاية البرهان.

$$\begin{array}{c} [\varphi \wedge \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \\ \hline \rightarrow \text{Intro} \frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} 1 \end{array}$$

يلزمنا الآن ملء الخطوات من الافتراض $\varphi \wedge \psi$ إلى φ . ولما كان لدينا رابط واحد فقط نتعامل معه، وهو $\wedge$ ، وجب أن نستعمل قاعدة حذف $\wedge$. وهذا يعطينا البرهان الآتي:

$$\begin{array}{c} \wedge \text{Elim} \frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi} \\ \hline \rightarrow \text{Intro} \frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} 1 \end{array}$$

لدينا الآن اشتقاق صحيح لـ $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

مثال 20.5. لنعط الآن اشتقاق لـ $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$.
نبدأ بكتابة النتيجة المطلوبة في أسفل الاشتقاق.

$$\overline{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}$$

لإيجاد قاعدة منطقية يمكن أن تعطينا هذه النتيجة، ننظر في الروابط المنطقية في النتيجة: $\neg$ و $\vee$ و $\rightarrow$. ولا يعيننا في هذه اللحظة إلا الورود الأول لـ $\rightarrow$ ، لأنه الالمؤثر الرئيس للجملة الواقعة في أسفل الاشتقاق، في حين تقع $\neg$ و $\vee$ والورود الثاني لـ $\rightarrow$ في نطاق رابط آخر، ولذلك سنتناولها لاحقاً. فنبداً إذن بقاعدة $\rightarrow$ Intro. ويجب أن يكون التطبيق الصحيح على الصورة الآتية:

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi \vee \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \\ \hline \rightarrow \text{Intro} \frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} 1 \end{array}$$

يترك لنا هذا إيمانين للمتابعة: فإما أن نواصل العمل من الأسفل إلى الأعلى ونبحث عن تطبيق آخر لقاعدة $\rightarrow$ Intro، وإما أن نعمل من الأعلى إلى الأسفل ونطبق قاعدة $\vee$ Elim. ولنطبق الأخيرة. سنستعمل الافتراض $\neg\varphi \vee \psi$ مقدمةً يسرى لقاعدة $\vee$ Elim. ولكي يكون تطبيق $\vee$ Elim صحيحاً، يجب أن تطابق المقدمتان الأخريان النتيجة $\varphi \rightarrow \psi$ ، لكن يمكن اشتقاق كل منهما بدورها من افتراض آخر، وهو أحد فصلي $\neg\varphi \vee \psi$. ولذلك سيبدو اشتقاقنا هكذا:

$$\begin{array}{c} [\psi]^2 \quad [\neg\varphi]^2 \\ \vdots \quad \vdots \\ \vee\text{Elim} \frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi \rightarrow \psi \quad [\neg\varphi \vee \psi]^1}{\varphi \rightarrow \psi} 2 \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} 1 \end{array}$$

نريد في كل من الفرعين الواقعين على اليمين أن اشتقاق $\varphi \rightarrow \psi$ ، وأفضل ما ينجز ذلك استعمال $\rightarrow$ Intro.

$$\begin{array}{c} [\psi]^2, [\varphi]^4 \quad [\neg\varphi]^2, [\varphi]^3 \\ \vdots \quad \vdots \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} 4 \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} 3 \\ \vee\text{Elim} \frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi \rightarrow \psi \quad [\neg\varphi \vee \psi]^1}{\varphi \rightarrow \psi} 2 \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} 1 \end{array}$$

نحتاج في الجزأين الناقصين من الاشتقاق إلى اشتقاقات لـ ψ من $\neg\varphi$ و φ في الوسط، ومن φ و ψ على اليسار. ولنأخذ الأول أولاً. إن $\neg\varphi$ و φ هما مقدمتا $\neg$ Elim:

$$\neg\text{Elim} \frac{[\varphi]^3 \quad [\neg\varphi]^2}{\perp} \\ \vdots \\ \psi$$

وباستعمال $\perp_I$ ، يمكننا الحصول على ψ نتيجةً وإكمال الفرع.

$$\begin{array}{c} [\psi]^2, [\varphi]^4 \\ \vdots \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} 4 \\ \vee\text{Elim} \frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi \rightarrow \psi \quad [\neg\varphi \vee \psi]^1}{\varphi \rightarrow \psi} 2 \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} [\varphi]^3 \quad [\neg\varphi]^2 \\ \neg\text{Elim} \frac{[\varphi]^3 \quad [\neg\varphi]^2}{\perp} \\ \perp_I \frac{\perp}{\psi} \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} 3 \end{array}$$

$$\frac{\frac{\rightarrow\text{Intro} \frac{[\psi]^2}{\varphi \rightarrow \psi} \quad \neg\text{Elim} \frac{[\varphi]^3 \quad [\neg\varphi]^2}{\perp_I \frac{\perp}{\psi}}}{\vee\text{Elim} \frac{\varphi \rightarrow \psi \quad [\neg\varphi \vee \psi]^1}{\varphi \rightarrow \psi}} \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}^1}{\rightarrow\text{Intro} \frac{[\psi]^2}{\varphi \rightarrow \psi} \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{\perp_I \frac{\perp}{\psi}}{\varphi \rightarrow \psi}^3 \quad [\neg\varphi \vee \psi]^1}_2$$

مثال 20.6. لم نحتج حتى الآن إلى قاعدة $\perp_C$. وتمتاز بأنها تتيح لنا إسقاط افتراض ليس صيغة جزئية من نتيجة القاعدة. وهي وثيقة الصلة بقاعدة $\perp_I$. والواقع أن قاعدة $\perp_I$ حالة خاصة من قاعدة $\perp_C$ —وهناك منطق يسمى “المنطق الحدسي” لا يسمح إلا بـ $\perp_I$. وقاعدة $\perp_C$ ملاذ أخير حين لا ينجح شيء آخر. فافترض مثلاً أننا نريد اشتقاق $\neg \varphi \vee \varphi$. ستكون استراتيجيتنا المعتادة محاولة اشتقاق $\neg \varphi \vee \varphi$ باستعمال **Intro**. لكن هذا يتطلب منا اشتقاق إما φ أو $\neg \varphi$ من دون افتراضات، وهو غير ممكن. فلتنقذنا $\perp_C$!

$$\perp_C \frac{\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\varphi \vee \neg\varphi} 1$$

$$\neg\text{Elim} \frac{\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ \neg\varphi \end{array}}{\perp_C \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} 1} 1$$

مراجعة المصدر: 2026-07-12 (9620cc7)

$$\frac{\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \frac{\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1, [\varphi]^2 \\ \vdots \\ \perp \end{array} \quad \neg\text{Intro} \quad \frac{\perp}{\neg\varphi} 2}{\neg\text{Elim} \quad \frac{\varphi \quad \neg\varphi}{\perp} 1} \perp_C \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} 1$$

يمكننا هنا الحصول على $\perp$ بسهولة بتطبيق $\neg\text{Elim}$ على الافتراض $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ وعلى $\varphi \vee \neg\varphi$ التي تلزم عن افتراضنا الجديد φ بواسطة $\vee\text{Intro}$:

$$\frac{\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \frac{\vee\text{Intro} \quad \frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \quad \neg\text{Elim} \quad \frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\perp} 2}{\neg\text{Intro} \quad \frac{\perp}{\neg\varphi} 2} \neg\text{Elim} \quad \frac{\varphi \quad \neg\varphi}{\perp} 1} \perp_C \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} 1$$

ونستعمل الاستراتيجية نفسها في الجانب الأيمن، إلا أننا نحصل على φ بواسطة $\perp_C$:

$$\frac{\vee\text{Intro} \quad \frac{[\neg\varphi]^3}{\varphi \vee \neg\varphi} \quad \neg\text{Elim} \quad \frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\perp} 3 \quad \frac{\vee\text{Intro} \quad \frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \quad \neg\text{Elim} \quad \frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\perp} 2}{\neg\text{Intro} \quad \frac{\perp}{\neg\varphi} 2} \neg\text{Elim} \quad \frac{\perp \quad \neg\varphi}{\perp} 1} \perp_C \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} 1$$

20.6 اشتقاقات مع الكمّمات

مثال 20.7. عند التعامل مع الكمّمات، يجب أن نتأكد من عدم انتهاك شرط المتغير المميّز، ويتطلب ذلك أحياناً أن نغيّر ترتيب تنفيذ بعض الاستدلالات. وبوجه عام، من المفيد أن نحاول معالجة القواعد الخاضعة لشرط المتغير المميّز أولاً (إذ ستكون في موضع أدنى من البرهان المكتمل).
لنر كيف نعطي اشتقاق للصيغة $\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)$. نبدأ كالمعتاد، فنكتب:

$$\overline{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)}$$

نبدأ بكتابة ما يلزم لتسوية الخطوة الأخيرة باستعمال قاعدة $\rightarrow\text{Intro}$.

$$\begin{array}{c} [\exists x \neg \varphi(x)]^1 \\ \vdots \\ \neg \forall x \varphi(x) \\ \rightarrow \text{Intro} \frac{\neg \forall x \varphi(x)}{\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} 1 \end{array}$$

لما لم تكن هناك قاعدة واضحة نطبقها على $\neg \forall x \varphi(x)$ ، سنرتب الاشتقاق بحيث يمكننا استعمال قاعدة $\exists \text{Elim}$. ويجب أن ننتبه هنا إلى شرط المتغير المميز، ونختار رمزاً ثابتاً لا يرد في $\exists x \neg \varphi(x)$ ولا في أي افتراض يعتمد عليه. (لكن لما لم ترد أي رموز ثابتة، صلح أي اختيار).

$$\begin{array}{c} [\neg \varphi(a)]^2 \\ \vdots \\ \neg \forall x \varphi(x) \quad [\exists x \neg \varphi(x)]^1 \\ \exists \text{Elim} \frac{\neg \forall x \varphi(x) \quad [\exists x \neg \varphi(x)]^1}{\neg \forall x \varphi(x)} 2 \\ \rightarrow \text{Intro} \frac{\neg \forall x \varphi(x)}{\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} 1 \end{array}$$

لكي نشق $\neg \forall x \varphi(x)$ ، سنحاول استعمال قاعدة $\neg \text{Intro}$: وهذا يقتضي أن نشق تناقضاً، وربما باستعمال $\forall x \varphi(x)$ افتراضاً إضافياً. وبالطبع، قد يتضمن هذا التناقض الافتراض $\neg \varphi(a)$ الذي سيسقطه استدلال $\exists \text{Elim}$. ويمكننا ترتيب ذلك هكذا:

$$\begin{array}{c} [\neg \varphi(a)]^2, [\forall x \varphi(x)]^3 \\ \vdots \\ \perp \\ \neg \text{Intro} \frac{\perp}{\neg \forall x \varphi(x)} 3 \\ \exists \text{Elim} \frac{\neg \forall x \varphi(x) \quad [\exists x \neg \varphi(x)]^1}{\neg \forall x \varphi(x)} 2 \\ \rightarrow \text{Intro} \frac{\neg \forall x \varphi(x)}{\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} 1 \end{array}$$

يبدو أننا اقتربنا من الحصول على تناقض. وأسهل قاعدة يمكن تطبيقها هي $\forall \text{Elim}$ ، وهي لا تخضع لأي شرط على المتغير المميز. ولما كان يجوز لنا استعمال أي حد نريده محل x المكتم كلياً، فمن الأنسب أن نواصل استعمال a حتى نصل إلى تناقض.

$$\begin{array}{c} [\forall x \varphi(x)]^3 \\ \forall \text{Elim} \frac{[\forall x \varphi(x)]^3}{\varphi(a)} \\ \neg \text{Elim} \frac{\varphi(a) \quad [\neg \varphi(a)]^2}{\perp} \\ \neg \text{Intro} \frac{\perp}{\neg \forall x \varphi(x)} 3 \\ \exists \text{Elim} \frac{\neg \forall x \varphi(x) \quad [\exists x \neg \varphi(x)]^1}{\neg \forall x \varphi(x)} 2 \\ \rightarrow \text{Intro} \frac{\neg \forall x \varphi(x)}{\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} 1 \end{array}$$

من المهم، ولا سيما عند التعامل مع الكمّمات، أن نراجع في هذه المرحلة أن شرط المتغير المميّز لم يُنتهك. ولما كانت القاعدة الوحيدة التي طبقناها والخاضعة لشرط المتغير المميّز هي $\exists\text{Elim}$ ، وكان المتغير المميّز a لا يرد في أي افتراض تعتمد عليه، فهذا اشتقاق صحيح.

مثال 20.8. قد نشق أحياناً صيغة من صيغ أخرى. وفي هذه الحالات، قد تكون لدينا افتراضات غير مسقطة. ومن المهم أن نضبط افتراضاتنا إلى جانب الغاية النهائية. لنر كيف نعطي اشتقاق للصيغة $\exists x \chi(x, b)$ من الافتراضين $\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ و $\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$. نبدأ كالمعتاد بكتابة النتيجة في الأسفل.

$$\overline{\exists x \chi(x, b)}$$

لدينا مقدمتان نعمل بهما. ولاستعمال الأولى، أي لمحاولة إيجاد اشتقاق لـ $\exists x \chi(x, b)$ من $\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ ، نستعمل قاعدة $\exists\text{Elim}$. ولما كانت تخضع لشرط المتغير المميّز، فسنطبق تلك القاعدة أولاً. فنحصل على الآتي:

$$\begin{array}{c} [\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1 \\ \vdots \\ \exists\text{Elim} \frac{\exists x \chi(x, b) \quad \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))}{\exists x \chi(x, b)} 1 \end{array}$$

يشترك الافتراضان اللذان نعمل بهما في ψ . وقد يكون من المفيد في هذه المرحلة أن نطبق $\wedge\text{Elim}$ لفصل $\psi(a)$.

$$\begin{array}{c} \wedge\text{Elim} \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \\ \vdots \\ \exists\text{Elim} \frac{\exists x \chi(x, b) \quad \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))}{\exists x \chi(x, b)} 1 \end{array}$$

الافتراض الثاني الذي علينا العمل به هو $\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$. ولما لم يكن هناك شرط على المتغير المميّز، يمكننا أن نعوض عن x بالرمز ثابت a باستعمال $\forall\text{Elim}$ لنحصل على $\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$. ولدينا الآن كل من $\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$ و $\psi(a)$. وينبغي أن تكون خطوتنا التالية تطبيقاً مباشراً لقاعدة $\rightarrow\text{Elim}$.

$$\frac{\wedge\text{Elim} \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \quad \forall\text{Elim} \frac{\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))}{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)}}{\rightarrow\text{Elim} \frac{\psi(a)}{\chi(a, b)}} \quad \vdots \quad \frac{\exists x \chi(x, b) \quad \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))}{\exists x \chi(x, b)}_1$$

لقد أوشكنا! فبتطبيق واحد لـ $\exists\text{Intro}$ نبلغ غايتنا.

$$\frac{\wedge\text{Elim} \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \quad \forall\text{Elim} \frac{\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))}{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)}}{\rightarrow\text{Elim} \frac{\psi(a)}{\chi(a, b)}} \quad \frac{\chi(a, b)}{\exists x \chi(x, b)} \quad \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))}{\exists x \chi(x, b)}_1$$

وبما أننا حرصنا في كل خطوة على ألا تنتهك شروط المتغير المميز، يمكننا الوثوق بأن هذا اشتقاق صحيح.

مثال 20.9. أعط اشتقاق للصيغة $\neg\forall x \varphi(x)$ من الافتراضين $\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ و $\neg\exists y \psi(y)$. نبدأ كالمعتاد بكتابة الصيغة المطلوبة في الأسفل.

$$\overline{\neg\forall x \varphi(x)}$$

السطر الأخير في الاشتقاق نفي، ولذلك فلنجرّب استعمال $\neg\text{Intro}$. وسيطلب هذا أن نعرف كيف اشتقاق تناقضًا.

$$\frac{[\forall x \varphi(x)]^1}{\vdots} \quad \frac{\perp}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro}_1$$

كل شيء على ما يرام حتى الآن. يمكننا استعمال $\forall\text{Elim}$ ، لكن ليس من الواضح هل سيساعدنا ذلك في بلوغ غايتنا. وبدلاً من ذلك، فلنستعمل أحد افتراضاتنا. إن $\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ مع $\forall x \varphi(x)$ يتيحان لنا استعمال قاعدة $\rightarrow\text{Elim}$.

$$\frac{\rightarrow\text{Elim} \frac{[\forall x \varphi(x)]^1 \quad \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)}{\exists y \psi(y)}}{\vdots} \quad \frac{\perp}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro}_1$$

بقي لدينا الآن افتراض أخير نعمل به، ويبدو أن هذا سيساعدنا على بلوغ تناقض باستعمال $\neg\text{Elim}$.

$$\rightarrow\text{Elim} \frac{[\forall x \varphi(x)]^1 \quad \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)}{\exists y \psi(y)} \quad \neg\text{Elim} \frac{\exists y \psi(y) \quad \neg\exists y \psi(y)}{\perp} \quad \neg\text{Intro} \frac{\perp}{\neg\forall x \varphi(x)}^1$$

20.7 مفاهيم نظرية البرهان

يجمع هذا القسم تعريفي علاقة قابلية الإثبات والاتساق في الاستنتاج الطبيعي.

مثلما عرّفنا عددًا من المفاهيم الدلالية المهمة (الصلاحيّة، والاستلزام، وقابلية الإرضاء)، نعرّف الآن مفاهيم نظرية البرهان المقابلة. ولا تُعرّف هذه بالرجوع إلى إرضاء الجمل في البنى، بل بالرجوع إلى قابلية الاشتقاق بعض الجمل من غيرها أو عدم قابلية الاشتقاقها. وكان اكتشاف تطابق هذه المفاهيم اكتشافًا مهمًا. وتقرر هذا التطابق مبرهنتا السلامة والاكتمال.

تعريف 20.10 (المبرهّنات). تكون جملة φ مبرهنة إذا وجد اشتقاق لـ φ في الاستنتاج الطبيعي تكون فيه كل الافتراضات إسقاط. ونكتب $\vdash \varphi$ إذا كانت φ مبرهنة، ونكتب $\nvdash \varphi$ إذا لم تكن.

تعريف 20.11 (قابلية الاشتقاق). تكون جملة φ قابلة للاشتقاق من مجموعة جمل Γ ، أي $\Gamma \vdash \varphi$ ، إذا وجد اشتقاق نتيجه φ ويكون فيه كل افتراض إما إسقاط أو عنصرًا في Γ . وإذا لم تكن φ قابلة للاشتقاق من Γ ، كتبنا $\Gamma \nvdash \varphi$.

تعريف 20.12 (الاتساق). تكون مجموعة الجمل Γ غير متسقة إذا وفقط إذا كان $\Gamma \vdash \perp$. وإذا لم تكن Γ غير متسقة، أي إذا كان $\Gamma \nvdash \perp$ ، قلنا إنها متسقة.

قضية 20.13 (الانعكاسية). إذا كان $\varphi \in \Gamma$ ، فإن $\Gamma \vdash \varphi$.

برهان. الافتراض φ بمفرده اشتقاق لـ φ يكون فيه كل افتراض عدم إسقاط (أي φ) عنصرًا في Γ . □

قضية 20.14 (الرتابة). إذا كان $\Gamma \subseteq \Delta$ وكان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن $\Delta \vdash \varphi$.

برهان. كل اشتقاق لـ φ من Γ هو كذلك اشتقاق لـ φ من Δ . □

قضية 20.15 (التعدي). إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ وكان $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، فإن $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

برهان. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، وجد اشتقاق δ_0 لـ φ تكون كل افتراضاته العدم إسقاط في Γ . وإذا كان $\psi \vdash \Delta \cup \{\varphi\}$ ، وجد اشتقاق δ_1 لـ ψ تكون كل افتراضاته العدم إسقاط في $\Delta \cup \{\varphi\}$. والآن اعتبر:

$$\begin{array}{c} \Delta, [\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \psi \\ \hline \varphi \rightarrow \psi \quad 1 \\ \rightarrow \text{Intro} \\ \hline \psi \\ \rightarrow \text{Elim} \quad \frac{\varphi}{\psi} \end{array}$$

صارت الافتراضات العدم إسقاط كلها الآن ضمن $\Gamma \cup \Delta$ ، ولذلك يبين هذا أن $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$. $\square$

عندما تكون $\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k\}$ مجموعة منتهية، يجوز أن نستعمل الترميز المبسط $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k \vdash \psi$ بدلاً من $\Gamma \vdash \psi$ ؛ وعلى وجه الخصوص، يعني $\varphi \vdash \psi$ أن $\{\varphi\} \vdash \psi$. لاحظ أنه إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ وكان $\Gamma \vdash \psi$ ، فإن $\Gamma \vdash \psi$ ، ويلزم أيضاً أنه إذا كان $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ وكان $\Gamma \vdash \varphi_i$ لكل i ، فإن $\Gamma \vdash \psi$.

قضية 20.16. العبارات الآتية متكافئة:

1. Γ غير متسقة.

2. $\Gamma \vdash \varphi$ لكل جملة φ .

3. $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \neg \varphi$ لبعض جملة φ .

برهان. تمرين. $\square$

قضية 20.17 (التراص). 1. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، وجدت مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ بحيث $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. إذا كانت كل مجموعة جزئية منتهية من Γ متسقة، فإن Γ متسقة.

برهان. 1. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، وجد اشتقاق δ لـ φ من Γ . ولتكن Γ_0 مجموعة الافتراضات العدم إسقاط في δ . وبما أن كل اشتقاق منته، فلا يمكن أن تحتوي Γ_0 إلا على عدد منته من الجمل. ولذلك يكون δ اشتقاق لـ φ من $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ منتهية.

2. هذه هي المقابل بالنقيض لـ (1) في الحالة الخاصة $\perp \equiv \varphi$. $\square$

20.8 قابلية الاشتقاق والاتساق

سنثبت الآن عددًا من خصائص علاقة القابلية للاشتقاق. وهي مهمة كل منها في ذاتها، كما سيكون لكل منها دور في برهان مبرهنة الاكتمال.

قضية 20.18. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ وكانت $\Gamma \cup \{\varphi\}$ غير متسقة، فإن Γ غير متسقة.

برهان. ليكن الاشتقاق لـ φ من Γ هو δ_1 ، وليكن الاشتقاق لـ $\perp$ من $\Gamma \cup \{\varphi\}$ هو δ_2 . وعندئذ يمكننا اشتقاق:

$$\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_2 \vdots \\ \perp \\ \hline \neg\text{Intro} \frac{\perp}{\neg\varphi}^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \vdots \\ \varphi \\ \hline \neg\text{Elim} \frac{\varphi \quad \neg\varphi}{\perp} \end{array}$$

□

في الاشتقاق الجديد، يكون الافتراض φ إسقاط، ولذلك فهو اشتقاق من Γ .

قضية 20.19. $\Gamma \vdash \varphi$ إذا وفقط إذا كانت $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة.

برهان. افترض أولاً أن $\Gamma \vdash \varphi$ ، أي إنه يوجد اشتقاق δ_0 لـ φ من افتراضات عدم إسقاط Γ . ونحصل على اشتقاق لـ $\perp$ من $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ كما يأتي:

$$\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_0 \vdots \\ \varphi \\ \hline \neg\text{Elim} \frac{\varphi \quad \neg\varphi}{\perp} \end{array}$$

افترض الآن أن $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة، وليكن δ_1 الاشتقاق المقابل لـ $\perp$ من افتراضات عدم إسقاط في $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$. ونحصل على اشتقاق لـ φ من Γ وحدها باستعمال $\perp_C$:

$$\begin{array}{c} \Gamma, [\neg\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \vdots \\ \perp \\ \hline \perp_C \frac{\perp}{\varphi}^1 \end{array}$$

□

قضية 20.20. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ وكان $\neg\varphi \in \Gamma$ ، فإن Γ غير متسقة.

برهان. افترض أن $\Gamma \vdash \varphi$ وأن $\neg\varphi \in \Gamma$. عندئذ يوجد اشتقاق δ لـ φ من Γ . اعتبر هذا التطبيق البسيط لقاعدة $\neg\text{Elim}$:

$$\neg\text{Elim} \frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta \\ \varphi \quad \neg\varphi \end{array}}{\perp}$$

□ بما أن $\neg\varphi \in \Gamma$ ، تكون كل الافتراضات العدم إسقاط في Γ ، ومن ثم يبين هذا أن $\Gamma \vdash \perp$.

قضية 20.21. إذا كانت كل من $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة، فإن Γ غير متسقة.

برهان. يوجد اشتقاق δ_1 و δ_2 لـ $\perp$ من $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ على الترتيب. وعندئذ يمكننا اشتقاق:

$$\neg\text{Intro} \frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \perp \end{array}}{\neg\varphi}^1 \quad \neg\text{Intro} \frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\neg\varphi]^2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \perp \end{array}}{\neg\neg\varphi}^2$$

$$\neg\text{Elim} \frac{\neg\varphi \quad \neg\neg\varphi}{\perp}$$

□ بما أن الافتراضين φ و $\neg\varphi$ إسقاط، فهذا اشتقاق لـ $\perp$ من Γ وحدها. ومن ثم تكون Γ غير متسقة.

20.9 قابلية الاشتقاق والروابط القضيةية

نثبت أن علاقة قابلية الاشتقاق $\vdash$ في الاستنتاج الطبيعي قوية بما يكفي لإثبات بعض الوقائع الأساسية التي تتعلق بالروابط القضيةية، مثل $\varphi \vdash \varphi \wedge \psi$ و $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ و $\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\varphi \rightarrow \psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ (قاعدة إثبات التالي). وتلزم هذه الوقائع لبرهان مبرهنة الاكتمال.

قضية 20.22. 1. كل من $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ و $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

برهان. 1. يمكننا اشتقاق كلاً من:

$$\wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \quad \wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi}$$

2. يمكننا اشتقاق:

$$\wedge\text{Intro} \frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi}$$

□

قضية 20.23. 1. المجموعة $\neg\psi, \neg\varphi, \varphi \vee \psi$ غير متسقة.

2. كل من $\psi \vdash \varphi \vee \psi$ و $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$.

برهان. 1. اعتبر الاشتقاق الآتي:

$$\frac{\neg\text{Elim} \frac{[\psi]^1}{\perp} \quad \neg\psi \quad \neg\text{Elim} \frac{[\varphi]^1}{\perp} \quad \neg\varphi}{\varphi \vee \psi} \perp \quad 1$$

هذا اشتقاق لـ $\perp$ من الافتراضات العدم إسقاط $\varphi \vee \psi$ و $\neg\psi$ و $\neg\varphi$.

2. يمكننا اشتقاق كلاً من:

$$\forall\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \quad \forall\text{Intro} \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi}$$

□

قضية 20.24. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. كل من $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

برهان. 1. يمكننا اشتقاق:

$$\rightarrow\text{Elim} \frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi}$$

2. يبين ذلك الاشتقاقات الآتيان:

$$\rightarrow\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{\neg\text{Elim} \frac{[\varphi]^1}{\perp} \quad \neg\varphi}{\perp_I \frac{\perp}{\psi}} \varphi \rightarrow \psi \quad 1$$

□

لاحظ أن $\rightarrow\text{Intro}$ يجوز لها، ولا يلزمها، أن إسقاط الافتراض φ .

20.10 قابلية الاشتقاق والمكممات

تتطلب مبرهنة الاكتمال أيضًا أن تفضي قواعد الاستنتاج الطبيعي إلى الوقائع المتعلقة بـ $\vdash$ والمثبتة في هذا القسم.

مبرهنة 20.25. إذا كان c رمزًا ثابتًا لا يرد في Γ ولا في $\varphi(x)$ ، وكان $\Gamma \vdash \varphi(c)$ ، فإن $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

برهان. ليكن δ اشتقاق لـ $\varphi(c)$ من Γ . وبإضافة استدلال $\forall$ Intro، نحصل على اشتقاق لـ $\forall x \varphi(x)$. وبما أن c لا يرد في Γ ولا في $\varphi(x)$ ، يتحقق شرط المتغير المميز. $\square$

قضية 20.26. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

برهان. 1. الآتي اشتقاق لـ $\exists x \varphi(x)$ من $\varphi(t)$:

$$\exists\text{Intro} \frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)}$$

2. الآتي اشتقاق لـ $\varphi(t)$ من $\forall x \varphi(x)$:

$$\forall\text{Elim} \frac{\forall x \varphi(x)}{\varphi(t)}$$

$\square$

20.11 السلامة

يكون نسق اشتقاق، مثل الاستنتاج الطبيعي، سليمًا إذا لم يستطع اشتقاق أمورًا لا تلزم في الواقع. ولذلك فالسلامة ضرب من خصائص الأمان المضمونة لأنساق الاشتقاق. وبحسب الخاصية المتعلقة بنظرية البرهان التي تكون موضع البحث، نود أن نعرف مثلًا أن:

1. كل ما هو قابلية للاشتقاق من نوع جملة يكون صالحًا؛

2. إذا كانت جملة قابلية للاشتقاق من جمل أخرى، فهي أيضًا نتيجة لها؛

3. إذا كانت مجموعة من الجمل غير متسقة، فهي غير قابلة للإرضاء.

هذه خصائص مهمة لنسق اشتقاق. فإذا لم تتحقق أي منها، كان نسق الاشتقاق معيبًا—إذ يكون قادرًا على اشتقاق أكثر مما ينبغي. ولذلك فإن إثبات سلامة نسق الاشتقاق في غاية الأهمية.

مبرهنة 20.27 (السلامة). إذا كانت φ قابلة للاشتقاق من الافتراضات العدم إسقاط Γ ، فإن $\Gamma \models \varphi$.

برهان. ليكن δ اشتقاق لـ φ . ونسير بالاستقراء على عدد الاستدلالات في δ .
في أساس الاستقراء، نبين الدعوى عندما يكون عدد الاستدلالات 0. وفي هذه الحالة، يتألف δ من جملة واحدة فقط هي φ ، أي من افتراض. وذلك الافتراض عدم إسقاط، لأن الافتراضات لا يمكن أن تكون إسقاط إلا باستدلالات، ولا توجد استدلالات هنا. ولذلك فإن كل بنية $\mathcal{M}$ ترضي كل الافتراضات العدم إسقاط في البرهان ترضي φ أيضًا.
والآن خطوة الاستقراء. افترض أن δ يحتوي على n من الاستدلالات. يمكن اشتقاق مقدمة أو مقدمات الاستدلال الأدنى باستعمال اشتقاق جزئية، يحتوي كل منها على أقل من n من الاستدلالات. ونفترض فرض الاستقراء: تلزم مقدمات الاستدلال الأدنى عن الافتراضات العدم إسقاط في الاشتقاق الجزئية المنتهية بتلك المقدمات. وعلمنا أن نبين أن النتيجة φ تلزم عن الافتراضات العدم إسقاط في البرهان كله.
نميز الحالات بحسب نوع الاستدلال الأدنى. وننظر أولاً في الاستدلالات الممكنة ذات المقدمة الواحدة.

1. افترض أن الاستدلال الأخير هو $\neg\text{Intro}$: يكون الاشتقاق على الصورة:

$$\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \\ \hline \neg\text{Intro} \frac{}{\neg\varphi} n \end{array}$$

وبفرض الاستقراء، يلزم $\perp$ عن الافتراضات العدم إسقاط $\Gamma \cup \{\varphi\}$ في δ_1 . اعتبر بنية $\mathcal{M}$. علمنا أن نبين أنه إذا كان $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، فإن $\mathcal{M} \models \neg\varphi$. وافترض، طلباً للخلف، أن $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، لكن $\mathcal{M} \not\models \neg\varphi$ ، أي أن $\mathcal{M} \models \varphi$. وهذا يعني أن $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$ ، وهو ما يناقض فرض الاستقراء. ولذلك $\mathcal{M} \models \neg\varphi$.

2. الاستدلال الأخير هو $\wedge\text{Elim}$: توجد صورتان؛ فقد تُستنتج φ أو ψ من المقدمة $\varphi \wedge \psi$. اعتبر الحالة الأولى. يبدو الاشتقاق δ هكذا:

$$\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \wedge \psi \\ \hline \wedge\text{Elim} \frac{}{\varphi} \end{array}$$

وبفرض الاستقراء، تلزم $\varphi \wedge \psi$ عن الافتراضات العدم إسقاط Γ في δ_1 . اعتبر بنية $\mathcal{M}$. علمنا أن نبين أنه إذا كان $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، فإن $\mathcal{M} \models \varphi$. افترض $\mathcal{M} \models \Gamma$ ومن فرض الاستقراء $(\Gamma \models \varphi \wedge \psi)$ ، نعرف أن $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$. وبالتعريف، يكون $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M} \models \varphi$ وكان $\mathcal{M} \models \psi$. (وتعالج الحالة التي تُستنتج فيها ψ من $\varphi \wedge \psi$ على نحو مماثل.)

3. الاستدلال الأخير هو $\vee\text{Intro}$: توجد صورتان؛ فقد تُستنتج $\psi \vee \varphi$ من المقدمة φ أو المقدمة ψ . اعتبر الحالة الأولى. يكون الاشتقاق على الصورة:

$$\vee\text{Intro} \frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\varphi \vee \psi}$$

وبفرض الاستقراء، تلزم φ عن الافتراضات العدم إسقاط Γ في δ_1 . اعتبر بنية $\mathcal{M}$. علينا أن نبين أنه إذا كان $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، فإن $\mathcal{M} \models \varphi \vee \psi$ ، $\mathcal{M} \models \varphi$ افتراض $\mathcal{M} \models \Gamma$ ؛ عندئذ $\mathcal{M} \models \varphi$ لأن $\Gamma \models \varphi$ (فرض الاستقراء). ولذلك يجب أن يكون كذلك $\mathcal{M} \models \varphi \vee \psi$. (وتعالج الحالة التي تُستنتج فيها $\varphi \vee \psi$ من ψ على نحو مماثل.)

4. الاستدلال الأخير هو $\rightarrow\text{Intro}$: تُستنتج $\psi \rightarrow \varphi$ من برهان جزئي افتراضه φ ونتيجته ψ ، أي:

$$\rightarrow\text{Intro} \frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi}^n$$

وبفرض الاستقراء، تلزم ψ عن الافتراضات العدم إسقاط في δ_1 ، أي إن $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$. اعتبر بنية $\mathcal{M}$. والافتراضات العدم إسقاط في δ هي Γ وحدها، لأن φ تُسقط في الاستدلال الأخير. ولذلك علينا أن نبين أن $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ وافترض، طلبًا للخلف، أنه لبعض بنية $\mathcal{M}$ ، يكون $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، لكن $\mathcal{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$. ومن ثم يكون $\mathcal{M} \models \varphi$ و $\mathcal{M} \not\models \psi$. لكن بفرضنا تكون ψ نتيجة لـ $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ، أي إن $\mathcal{M} \models \psi$ ، وهذا تناقض. ولذلك $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

5. الاستدلال الأخير هو $\perp_I$: ينتهي δ هنا هكذا:

$$\perp_I \frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\varphi}$$

وبفرض الاستقراء، يكون $\Gamma \models \perp$ وعلينا أن نبين أن $\Gamma \models \varphi$ افتراض خلاف ذلك؛ عندئذ لبعض $\mathcal{M}$ يكون $\mathcal{M} \models \Gamma$ و $\mathcal{M} \not\models \varphi$. لكن يكون دائمًا $\mathcal{M} \models \perp$ ، ولذلك يعني هذا أن $\Gamma \models \perp$ ، خلافًا لفرض الاستقراء.

6. الاستدلال الأخير هو $\perp_C$: تمرين.

7. الاستدلال الأخير هو $\forall\text{Intro}$: يكون δ عندئذ على الصورة:

$$\forall\text{Intro} \frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi(a) \end{array}}{\forall x \varphi(x)}$$

تكون المقدمة $\varphi(a)$ نتيجةً للافتراضات العدم إسقاط Γ بفرض الاستقراء. اعتبر بنية $\mathcal{M}$ بحيث $\mathcal{M} \models \Gamma$. علينا أن نبين أن $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$. وبما أن $\forall x \varphi(x)$ جملة، يعني هذا أن علينا أن نبين أنه لكل إسناد متغيرات s يكون $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$ (**قضية 16.19**). وبما أن Γ لا تتألف إلا من جمل، يكون $\mathcal{M}, s \models \psi$ لكل $\psi \in \Gamma$ بحسب **تعريف 16.11**. ولتكن $\mathcal{M}'$ مثل $\mathcal{M}$ إلا في أن $a^{\mathcal{M}'} = s(x)$. وبما أن a لا يرد في Γ ، يكون $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$. وبما أن $\Gamma \models \varphi(a)$ ، يكون $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$. وبما أن $\varphi(a)$ جملة، يكون $\mathcal{M}', s \models \varphi(a)$ بحسب **قضية 16.18**. ويكون $\mathcal{M}', s \models \varphi(x)$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$ بحسب **قضية 16.23** (تذكر أن $\varphi(a)$ ليست إلا $\varphi(x)[a/x]$). ولذلك $\mathcal{M}', s \models \varphi(x)$. وبما أن a لا يرد في $\varphi(x)$ ، فإنه بحسب **قضية 16.20** يكون $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$ لكن s كان إسناد متغيرات اعتباطيًا، ولذلك $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$.

8. الاستدلال الأخير هو $\exists\text{Intro}$: تمرين.

9. الاستدلال الأخير هو $\forall\text{Elim}$: تمرين.

والآن لننظر في الاستدلالات الممكنة ذات المقدمات المتعددة: $\forall\text{Elim}$, $\wedge\text{Intro}$, $\rightarrow\text{Elim}$ و $\exists\text{Elim}$.

1. الاستدلال الأخير هو $\wedge\text{Intro}$. تُستنتج $\varphi \wedge \psi$ من المقدمتين φ و ψ ، ويكون δ على الصورة:

$$\wedge\text{Intro} \frac{\begin{array}{cc} \Gamma_2 & \Gamma_1 \\ \vdots & \vdots \\ \delta_2 & \delta_1 \\ \vdots & \vdots \\ \psi & \varphi \end{array}}{\varphi \wedge \psi}$$

وبفرض الاستقراء، تلزم φ عن الافتراضات العدم إسقاط Γ_1 في δ_1 ، وتلزم ψ عن الافتراضات العدم إسقاط Γ_2 في δ_2 . والافتراضات العدم إسقاط في δ هي $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ، ولذلك علينا أن نبين أن $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \models \varphi \wedge \psi$. اعتبر بنية $\mathcal{M}$ بحيث $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. وبما أن $\mathcal{M} \models \Gamma_1$ ، يجب أن يكون $\mathcal{M} \models \varphi$ لأن $\Gamma_1 \models \varphi$ ، وبما أن $\mathcal{M} \models \Gamma_2$ ، يكون $\mathcal{M} \models \psi$ لأن $\Gamma_2 \models \psi$. ويكونان معًا $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$.

2. الاستدلال الأخير هو $\forall\text{Elim}$: تمرين.

3. الاستدلال الأخير هو $\rightarrow\text{Elim}$. تُستنتج ψ من المقدمتين $\varphi \rightarrow \psi$ و φ . ويبدو الاشتقاق δ هكذا:

$$\rightarrow\text{Elim} \frac{\begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array}}{\psi}$$

وبفرض الاستقراء، تلزم $\varphi \rightarrow \psi$ عن الافتراضات العدم إسقاط Γ_1 في δ_1 ، وتلزم φ عن الافتراضات العدم إسقاط Γ_2 في δ_2 . اعتبر بنية $\mathcal{M}$. علينا أن نبين أنه إذا كان $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ، فإن $\mathcal{M} \models \psi$. افترض $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. وبما أن $\Gamma_1 \models \varphi \rightarrow \psi$ ، يكون $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$. وبما أن $\Gamma_2 \models \varphi$ ، يكون $\mathcal{M} \models \varphi$. ويعني هذا أن $\mathcal{M} \models \psi$ (لأنه لو كان $\mathcal{M} \not\models \psi$ ، فبما أن $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ ، لكان $\mathcal{M} \not\models \varphi$ ، وهو ما يناقض $\mathcal{M} \models \varphi$). $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$.

4. الاستدلال الأخير هو $\neg\text{Elim}$: تمرين.

□

5. الاستدلال الأخير هو $\exists\text{Elim}$: تمرين.

نتيجة لازمة 20.28. إذا كان $\vdash \varphi$ ، فإن φ صالحة.

نتيجة لازمة 20.29. إذا كانت Γ قابلة للإرضاء، فهي متسقة.

برهان. نبرهن المقابل بالنقيض. افترض أن Γ غير متسقة. عندئذ $\Gamma \vdash \perp$ ، أي إنه يوجد اشتقاق لـ $\perp$ من افتراضات عدم إسقاط في Γ . ومن **مبرهنة 20.27**، كل بنية $\mathcal{M}$ ترضي Γ يجب أن ترضي $\perp$. وبما أن $\mathcal{M} \not\models \perp$ لكل بنية $\mathcal{M}$ ، فلا يمكن لأي $\mathcal{M}$ أن ترضي Γ ، أي إن Γ غير قابلة للإرضاء. □

20.12 اشتقاقات مع هوية

تتطلب اشتقاقات مع هوية قواعد استدلال إضافية.

$$\begin{array}{l} =\text{Elim} \frac{\varphi(t_1) \quad t_1 = t_2}{\varphi(t_2)} \\ =\text{Elim} \frac{\varphi(t_2) \quad t_1 = t_2}{\varphi(t_1)} \end{array} \qquad =\text{Intro} \frac{}{t = t}$$

في القواعد أعلاه، تكون t و t_1 و t_2 حدودًا مغلقة. وتتيح لنا قاعدة $=\text{Intro}$ أن اشتقاق مباشرة أي عبارة هوية على الصورة $t = t$ ، من دون افتراضات.

مثال 20.30. إذا كان s و t حدين مغلقين، فإن $\varphi(s), s = t \vdash \varphi(t)$

$$= \text{Elim} \frac{\varphi(s) \quad s = t}{\varphi(t)}$$

قد يكون هذا مألوفاً بوصفه “مبدأ قابلية المتطابقات للاستبدال”، أو قانون لاينتس.

مثال 20.31. نحن اشتقاق الجملة

$$\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)$$

من الجملة

$$\exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x)$$

ونبني الاشتقاق عكسياً:

$$\begin{array}{c} \exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x) \quad [\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1 \\ \vdots \\ \rightarrow \text{Intro} \frac{a = b}{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)} 1 \\ \forall \text{Intro} \frac{}{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)} \\ \forall \text{Intro} \frac{}{\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)} \end{array}$$

علينا الآن أن نستعمل الافتراض الرئيس: لما كان صيغة وجودية، نستعمل $\exists \text{Elim}$ لكي اشتقاق النتيجة الوسيطة $a = b$.

$$\begin{array}{c} [\forall y (\varphi(y) \rightarrow y = c)]^2 \\ [\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1 \\ \vdots \\ a = b \\ \exists \text{Elim} \frac{a = b \quad \exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x)}{a = b} 2 \\ \rightarrow \text{Intro} \frac{a = b}{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)} 1 \\ \forall \text{Intro} \frac{}{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)} \\ \forall \text{Intro} \frac{}{\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)} \end{array}$$

ويكتمل الاشتقاق الجزئي في أعلى اليمين باستعمال افتراضاته لإظهار أن $a = c$ و $b = c$. وهذا يتطلب اشتقاقات منفصلين. والاشتقاق لـ $a = c$ هو الآتي:

$$\frac{\wedge\text{Elim} \frac{[\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1}{\varphi(a)} \quad \forall\text{Elim} \frac{[\forall y (\varphi(y) \rightarrow y = c)]^2}{\varphi(a) \rightarrow a = c}}{\rightarrow\text{Elim} \frac{\varphi(a)}{a = c}}$$

ومن $a = c$ و $b = c$ ، نحن اشتقاق $a = b$ بواسطة $=\text{Elim}$.

20.13 السلامة مع هوية

قضية 20.32. الاستنتاج الطبيعي المزود بقواعد = سليم.

برهان. كل صيغة على الصورة $t = t$ صالحة، لأنه لكل بنية $\mathcal{M}$ يكون $\mathcal{M} \models t = t$. (لاحظ أننا نفترض أن الحد t مغلق، أي إنه لا يحتوي على متغيرات، ولذلك لا أهمية لإسنادات المتغيرات.) افترض أن الاستدلال الأخير في اشتقاق هو $=\text{Elim}$ ، أي إن الاشتقاق على الصورة الآتية:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \end{array} \quad \varphi(t_1) \quad t_1 = t_2}{=\text{Elim} \frac{\varphi(t_1)}{\varphi(t_2)}}$$

يمكن اشتقاق المقدمتين $t_1 = t_2$ و $\varphi(t_1)$ من الافتراضات العدم إسقاط Γ_1 و Γ_2 ، على الترتيب. ونريد أن نبين أن $\varphi(t_2)$ تلزم عن $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$. اعتبر بنية $\mathcal{M}$ بحيث $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. وبفرض الاستقراء، يكون $\mathcal{M} \models \varphi(t_1)$ و $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$. ولذلك $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$. وليكن s أي إسناد متغيرات، وليكن $m = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$. ومن **قضية 16.23**، يكون $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_1)$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_2)$. وبما أن $\mathcal{M} \models \varphi(t_1)$ ، يكون $\mathcal{M} \models \varphi(t_2)$. $\square$

مسائل

مسألة 20.1. أعط اشتقاقات تبين ما يأتي:

$$1. \varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \vdash (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$$

$$2. \varphi \vee (\psi \vee \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \vee \chi$$

$$3. \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$$

$$4. \varphi \vdash \neg\neg\varphi$$

مسألة 20.2. أعط اشتقاقات تبين ما يأتي:

$$1. (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \vdash \varphi \rightarrow \chi$$

$$2. (\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$$

$$3. \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$$

$$4. \psi \rightarrow \varphi \vdash \neg\varphi \rightarrow \neg\psi$$

$$5. \vdash (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi$$

$$6. \vdash \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi$$

$$7. \varphi \rightarrow \chi \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\chi)$$

$$8. \varphi \wedge \neg\chi \vdash \neg(\varphi \rightarrow \chi)$$

$$9. \varphi \vee \psi, \neg\psi \vdash \varphi$$

$$10. \neg\varphi \vee \neg\psi \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$$

$$11. \vdash (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$$

$$12. \vdash \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$$

مسألة 20.3. أعط اشتقاقات تبين ما يأتي:

$$1. \neg(\varphi \rightarrow \psi) \vdash \varphi$$

$$2. \neg(\varphi \wedge \psi) \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi$$

$$3. \varphi \rightarrow \psi \vdash \neg\varphi \vee \psi$$

$$4. \vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$$

$$5. \varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$$

$$6. (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \vdash (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

$$7. (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \vdash \varphi$$

$$8. \vdash (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

(تتطلب هذه كلها قاعدة $\perp_C$.)

مسألة 20.4. أعط اشتقاقات تبين ما يأتي:

1. $\vdash (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z))$
2. $\vdash (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z))$
3. $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi) \vdash \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi$
4. $\forall x \neg \varphi(x) \vdash \neg \exists x \varphi(x)$
5. $\vdash \neg \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg \varphi(x)$
6. $\vdash \neg \exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg \varphi(y, y)) \wedge (\neg \varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y)))$

مسألة 20.5. أعط اشتقاقات تبين ما يأتي:

1. $\vdash \neg \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg \varphi(x)$
2. $(\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi) \vdash \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi)$
3. $\vdash \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y))$

(تتطلب هذه كلها قاعدة $\perp_C$).

مسألة 20.6. أثبت قضية 20.16.

مسألة 20.7. أثبت أن $\Gamma \vdash \neg \varphi$ إذا وفقط إذا كانت $\Gamma \cup \{\varphi\}$ غير متسقة.

مسألة 20.8. أكمل برهان مبرهنة 20.27.

مسألة 20.9. أثبت أن $=$ تناظرية ومتعدية معاً، أي أعط اشتقاقات لـ $\forall x \forall y (x = y \rightarrow y = x)$ و $\forall x \forall y \forall z ((x = y \wedge y = z) \rightarrow x = z)$.

مسألة 20.10. أعط اشتقاقات للصيغ الآتية:

1. $\forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$
2. $\exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z) \rightarrow \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x))$

باب 21

الجدول الدلالية

يعرض هذا الفصل نسقًا للجدول الدلالية التحليلية الموقّعة. لإدراج المادة المتعلقة بالجدول الدلالية بوصفها نسقًا برهانيًا أو استبعادها، استخدم الوسم “prfTab”.

21.1 القواعد وجدول دلالية

جدول دلالي استقصاء منهجي للوجوه الممكنة لصدق جملة أو كذبها في بنية. ولبنات الجدول الدلالي هي الصيغ موقّعة: أي جمل مضافًا إليها قيمة صدق “إشارة”، إما $\mathbb{T}$ أو $\mathbb{F}$. وترتب هذه الصيغ الموقّعة في شجرة (تنمو إلى أسفل).

تعريف 21.1. صيغة موقّعة زوج يتألف من قيمة صدق و جملة، أي إحدى الصورتين:

$$\mathbb{T} \varphi \text{ أو } \mathbb{F} \varphi.$$

يمكننا حدسيًا أن نقرأ $\mathbb{T} \varphi$ هكذا: “قد تكون φ صادقة”، وأن نقرأ $\mathbb{F} \varphi$ هكذا: “قد تكون φ كاذبة” (في بعض بنية).

كل صيغة موقّعة في الشجرة إما افتراض (وتسرد الافتراضات في أعلى الشجرة تمامًا)، وإما أن تُحصّل من صيغة موقّعة فوقها بقاعدة من عدد من قواعد الاستدلال. ولكل المؤثر الرئيس ممكن في الصيغة السابقة قاعدتان: واحدة للحالة التي تكون فيها الإشارة $\mathbb{T}$ ، وأخرى للحالة التي تكون فيها الإشارة $\mathbb{F}$. وتسمح بعض القواعد بتفرع الشجرة، في حين لا تضيف أخرى إلا صيغ موقّعة إلى الفرع. وقد تُطبق القاعدة (وكثيرًا ما يلزم أن تطبق) لا على الصيغة موقّعة السابقة مباشرة، بل على أي صيغة موقّعة في الفرع من الجذر إلى الموضع الذي تطبق فيه القاعدة.

يكون الفرع مغلقًا عندما يحتوي على كل من $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{F} \varphi$. ويكون الجدول دلالي مغلقًا إذا كان كل فرع فيه مغلقًا. وبحسب التفسير الحدسي، يصف كل فرع إمكانيًا مشتركًا، لكن $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{F} \varphi$ لا يمكنان معًا. وبعبارة أخرى، إذا كان الفرع مغلقًا، فقد استُبعد الإمكان الذي يصفه. ويعني هذا، على وجه الخصوص، أن الجدول دلالي المغلق يستبعد كل إمكانيات جعل كل افتراض على الصورة $\mathbb{T} \varphi$ صادقًا وكل افتراض على الصورة $\mathbb{F} \varphi$ كاذبًا في آن واحد.

الجدول دلالي المغلق لـ φ هو جدول دلالي مغلق جذره $\mathbb{F} \varphi$. وإذا وجد جدول دلالي مغلق كهذا، فقد استُبعدت كل إمكانيات كذب φ ؛ أي يجب أن تكون φ صادقة في كل بنية.

21.2 القواعد القضيوية

قواعد $\neg$

$$\neg F \frac{F \neg \varphi}{T \varphi} \qquad \neg T \frac{T \neg \varphi}{F \varphi}$$

قواعد $\wedge$

$$\wedge F \frac{F \varphi \wedge \psi}{F \varphi \mid F \psi} \qquad \wedge T \frac{T \varphi \wedge \psi}{T \varphi \mid T \psi}$$

قواعد $\vee$

$$\vee F \frac{F \varphi \vee \psi}{F \varphi \mid F \psi} \qquad \vee T \frac{T \varphi \vee \psi}{T \varphi \mid T \psi}$$

قواعد $\rightarrow$

$$\rightarrow F \frac{F \varphi \rightarrow \psi}{T \varphi \mid F \psi} \qquad \rightarrow T \frac{T \varphi \rightarrow \psi}{F \varphi \mid T \psi}$$

قاعدة القطع

$$\text{Cut} \frac{}{T \varphi \mid F \varphi}$$

لا تُطبق قاعدة Cut “على” صيغة موقعة سابقة؛ بل تتيح تقسيم كل فرع في جدول دلالي إلى فرعين، يحتوي أحدهما على $\mathbb{T} \varphi$ ، والآخر على $\mathbb{F} \varphi$. وهي ليست ضرورية—فكل مجموعة من الصيغ موقعة لها جدول دلالي مغلق لها واحد لا يستعمل Cut—لكنها تتيح لنا جمع الجداول الدلالية على نحو ملائم.

21.3 قواعد الكميات

قواعد $\forall$

$$\frac{\mathbb{F} \forall x \varphi(x)}{\mathbb{F} \varphi(a)} \quad \frac{\mathbb{T} \forall x \varphi(x)}{\mathbb{T} \varphi(t)}$$

في $\forall \mathbb{T}$ ، يكون t حدًا مغلقًا (أي حادًا بلا متغيرات). وفي $\forall \mathbb{F}$ ، يكون a رمز ثابت يجب ألا يرد في أي موضع من الفرع فوق قاعدة $\forall \mathbb{F}$. ونسمي a المتغير المميز لاستدلال $\forall \mathbb{F}$.¹

قواعد $\exists$

$$\frac{\mathbb{F} \exists x \varphi(x)}{\mathbb{F} \varphi(t)} \quad \frac{\mathbb{T} \exists x \varphi(x)}{\mathbb{T} \varphi(a)}$$

مرة أخرى، يكون t حدًا مغلقًا، ويكون a رمز ثابت لا يرد في الفرع فوق قاعدة $\exists \mathbb{T}$. ونسمي a المتغير المميز لاستدلال $\exists \mathbb{T}$. يسمى الشرط القاضي بالآلا يرد المتغير المميز في الفرع فوق استدلال $\forall \mathbb{F}$ أو $\exists \mathbb{T}$ شرط المتغير المميز. تذكر الاصطلاح القائل إننا عندما تكون φ صيغة يكون فيها المتغير x حرًا، نشير إلى ذلك بكتابة $\varphi(x)$. وفي السياق نفسه، تكون $\varphi(t)$ اختصارًا لـ $\varphi[t/x]$. ولذلك يمكننا أيضًا كتابة قاعدة $\exists \mathbb{F}$ هكذا:

$$\frac{\mathbb{F} \exists x \varphi}{\mathbb{F} \varphi[t/x]}$$

لاحظ أن t قد يرد أصلًا في φ ؛ فمثلاً قد تكون φ هي $P(t, x)$. ولذلك فإن استنتاج $\mathbb{F} P(t, t)$ من $\mathbb{F} \exists x P(t, x)$ تطبيق صحيح لـ $\exists \mathbb{F}$. غير أن شرطي المتغير المميز في $\forall \mathbb{F}$ و $\exists \mathbb{T}$ يقتضيان ألا يرد الرمز ثابت a في φ . ولذلك لا يمكنك أن تستنتج على نحو صحيح $\mathbb{F} P(a, a)$ من $\mathbb{F} \forall x P(a, x)$ باستعمال $\forall \mathbb{F}$.

¹ نستعمل مصطلح “المتغير المميز” حتى وإن كان a في القاعدة أعلاه رمز ثابت، وذلك لأسباب تاريخية.

لا توجد قيود على الحد t في $\forall\mathbb{T}$ و $\exists\mathbb{F}$. أما في قاعدتي $\forall\mathbb{F}$ و $\exists\mathbb{T}$ ، فيقتضي شرط المتغير المميز ألا يرد الرمز ثابت a في أي موضع من الفروع فوق الاستدلال المعني. وهذا ضروري لضمان سلامة النسق. ومن دون هذا الشرط، يكون الآتي جدول دلالي مغلقاً لـ $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$:

1.	$\mathbb{F} \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x \varphi(x)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\exists\mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \varphi(a)$	$\forall\mathbb{F} 3$
	$\otimes$	

لكن $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$ غير صالحة.

21.4 جداول دلالية

قلنا ما الافتراض، وقدّمنا قواعد الاستدلال. ومنهما تتولد جداول دلالية استقرائياً: فكل جدول دلالي إما أن يكون فرعاً واحداً يتألف من افتراض واحد أو أكثر، وإما أن ينتج من جدول دلالي بتطبيق إحدى قواعد الاستدلال على فرع.

تعريف 21.2 (جدول دلالي). جدول دلالي للافتراضات $S_1\varphi_1, \dots, S_n\varphi_n$ (حيث يكون كل S_i إما $\mathbb{T}$ أو $\mathbb{F}$) شجرة منتهية من الصيغ موقّعة تحقق الشروط الآتية:

1. تكون الصيغ موقّعة العليا وعددها n في الشجرة هي $S_i\varphi_i$ ، واحدة تحت الأخرى.
2. تنتج كل صيغة موقّعة في الشجرة ليست من الافتراضات عن تطبيق صحيح لقاعدة استدلال على صيغة موقّعة في الفرع فوقها.

يكون فرع جدول دلالي مغلقاً إذا وفقط إذا احتوى على كل من $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{F} \varphi$ ، ويكون مفتوحاً فيما عدا ذلك. ويكون جدول دلالي كل فرع فيه مغلقاً جدول دلالي مغلقاً (لمجموعة افتراضاته). وإذا لم يكن جدول دلالي مغلقاً، أي إذا احتوى على فرع مفتوح واحد على الأقل، كان مفتوحاً.

مثال 21.3. كل مجموعة افتراضات بمفردها جدول دلالي، لكنها لن تكون مغلقة بوجه عام. (ومن الواضح أنها لا تكون مغلقة إلا إذا احتوت الافتراضات أصلاً على زوج من الصيغ موقّعة $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{F} \varphi$).

يمكننا أن نحصل من جدول دلالي (مفتوح أو مغلق) على جدول جديد أكبر بتطبيق إحدى قواعد الاستدلال على صيغة موقّعة $S \varphi$ فيه. وستلحق القاعدة صيغ موقّعة واحدة أو أكثر بنهاية كل فرع يحتوي على ورود $S \varphi$ الذي نطبق عليه القاعدة.

اعتبر مثلاً الافتراض $\mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi$. وفيما يأتي الجدول دلالي (المفتوح) الذي يتألف من ذلك الافتراض وحده:

$$1. \quad \mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi \quad \text{Assumption}$$

ونحصل منه على جدول دلالي جديد بتطبيق قاعدة $\mathbb{T} \wedge$ على الافتراض. وتتيح لنا تلك القاعدة إضافة سطرين جديدين إلى الجدول دلالي، هما $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{T} \neg \varphi$:

$$\begin{array}{ll} 1. & \mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi \quad \text{Assumption} \\ 2. & \mathbb{T} \varphi \quad \wedge \mathbb{T} 1 \\ 3. & \mathbb{T} \neg \varphi \quad \wedge \mathbb{T} 1 \end{array}$$

عندما نكتب الجداول دلالية، نسجل القواعد التي طبقناها على اليمين (فمثلاً، تعني $\wedge \mathbb{T} 1$ أن الصيغة موقعة في ذلك السطر ناتجة عن تطبيق قاعدة $\mathbb{T} \wedge$ على الصيغة موقعة في السطر 1). ويحتوي هذا الجدول دلالي الجديد الآن على صيغ موقعة إضافية، لكن لا يمكننا تطبيق قاعدة إلا على واحدة منها ($\mathbb{T} \neg \varphi$)، وهي في هذه الحالة قاعدة $\mathbb{T} \neg$. وينتج من ذلك الجدول دلالي المغلق الآتي:

$$\begin{array}{ll} 1. & \mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi \quad \text{Assumption} \\ 2. & \mathbb{T} \varphi \quad \wedge \mathbb{T} 1 \\ 3. & \mathbb{T} \neg \varphi \quad \wedge \mathbb{T} 1 \\ 4. & \mathbb{F} \varphi \quad \neg \mathbb{T} 3 \\ & \otimes \end{array}$$

21.5 أمثلة على جداول دلالية

مثال 21.4. لننشئ جدول دلالي مغلقاً للجملة $\varphi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)$. نبدأ بكتابة الافتراض الموافق في أعلى الجدول دلالي.

$$1. \quad \mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad \text{Assumption}$$

لا يوجد إلا افتراض واحد، ومن ثم لا توجد إلا صيغة موقعة واحدة يمكننا تطبيق قاعدة عليها. (لكل صيغة موقعة قاعدة واحدة على الأكثر يمكن تطبيقها دائماً: وهي القاعدة الخاصة بالإشارة الموافقة وبالمؤثر الرئيس للجملة.) وفي هذه الحالة يعني ذلك أنه يجب تطبيق $\mathbb{F} \rightarrow$.

$$\begin{array}{ll} 1. & \mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad \checkmark \quad \text{Assumption} \\ 2. & \mathbb{T} \varphi \wedge \psi \quad \rightarrow \mathbb{F} 1 \\ 3. & \mathbb{F} \varphi \quad \rightarrow \mathbb{F} 1 \end{array}$$

ولكي نتتبع أيّ صيغ موقّعة طُبِّقت عليها قواعدها الموافقة، نضع علامة صح بجانب الجملة. غير أنه لا ينبغي وضع علامة صح إلا إذا طُبِّقت القاعدة على جميع الفروع المفتوحة. ومتى طُبِّقت القاعدة الموافقة ل صيغة موقّعة في كل فرع مفتوح، فلن نحتاج إلى الرجوع إليها وتطبيق القاعدة مرة أخرى. وفي هذه الحالة لا يوجد إلا فرع واحد، ولذلك لا يلزم تطبيق القاعدة إلا مرة واحدة. (لاحظ أن علامات الصح ليست إلا وسيلة مساعدة في إنشاء الجداول الدلالية، وليست جزءاً رسمياً من نحو الجداول الدلالية.)

توجد صيغة موقّعة جديدة واحدة يمكننا تطبيق قاعدة عليها، وهي $\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$ في السطر 2. وينتج من تطبيق قاعدة $\wedge \mathbb{T}$ ما يأتي:

1.	$\mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

بما أن الفرع يحتوي الآن على كل من $\mathbb{T} \varphi$ (في السطر 4) و $\mathbb{F} \varphi$ (في السطر 3)، فهو مغلق. ولأنه الفرع الوحيد، فالجدول دلالي مغلق. وهكذا أنشأنا جدول دلالي مغلقاً لـ $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

مثال 21.5. لننشئ الآن جدول دلالي مغلقاً لـ $(\neg \varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$.
نبدأ بالافتراض الموافق:

1.	$\mathbb{F} (\neg \varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$	Assumption
----	--	------------

للسيغة موقّعة الوحيدة في هذا الجدول دلالي المؤثر الرئيس $\rightarrow$ وإشارة $\mathbb{F}$ ، ولذلك نطبق عليها قاعدة $\rightarrow \mathbb{F}$ فنحصل على:

1.	$\mathbb{F} (\neg \varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \neg \varphi \vee \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$

لدينا الآن خيار بين تطبيق $\vee \mathbb{T}$ على السطر 2 وتطبيق $\rightarrow \mathbb{F}$ على السطر 3. ولا يهم في الحقيقة أي ترتيب نختار، ما دامت القاعدة الموافقة لكل صيغة موقّعة تُطبَّق في كل فرع. فلنختار الأولى. تتيح قاعدة $\vee \mathbb{T}$ للجدول دلالي أن يتفرع، ويكون استنتاجا القاعدة هما الصيغ موقّعة الجديدتان المضافتان إلى الفرعين الجديدين. وينتج من ذلك:

1.	$\mathbb{F} (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T} \neg\varphi \quad \mathbb{T} \psi$	$\vee \mathbb{T} 2$

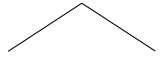
لم نطبق بعد قاعدة $\mathbb{F} \rightarrow$ على السطر 3؛ فلنعمل ذلك الآن. واختصاراً للوقت نطبقها على كلا الفرعين. تذكر أننا لا نضع علامة صح بجانب صيغة موقعة إلا إذا طبقنا القاعدة الموافقة في كل فرع مفتوح. لذلك يُستحسن تطبيق القاعدة في نهاية كل فرع يحتوي على الصيغة موقعة التي تنطبق عليها القاعدة. وبهذه الطريقة لن نحتاج إلى الرجوع إلى تلك الصيغة موقعة في موضع أدنى من الفروع المختلفة.

1.	$\mathbb{F} (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T} \neg\varphi \quad \mathbb{T} \psi$	$\vee \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{F} \psi \quad \mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
$\otimes$		

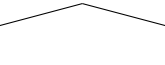
الفرع الأيمن مغلق الآن. أما في الفرع الأيسر فما زال بوسعنا تطبيق قاعدة $\mathbb{T} \neg$ على السطر 4. وينتج من ذلك $\mathbb{F} \varphi$ ، فيُغلق الفرع الأيسر:

1.	$\mathbb{F} (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T} \neg\varphi \quad \mathbb{T} \psi$	$\vee \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{F} \psi \quad \mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
7.	$\mathbb{F} \varphi \quad \otimes$	$\neg \mathbb{T} 4$
$\otimes$		

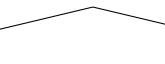
مثال 21.6. يمكننا إنشاء جداول دلالية لأي عدد من الصيغ موقّعة بوصفها افتراضات. وكثيراً ما يلزم أيضاً تطبيق أكثر من قاعدة تتيح التفرع؛ وبوجه عام يمكن أن يكون ل جدول دلالي أي عدد من الفروع. فمثلاً، انظر في جدول دلالي لـ $\{\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi), \mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)\}$. نبدأ بتطبيق $\vee\mathbb{T}$ على الافتراض الأول:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$	Assumption
		
3.	$\mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} \psi \wedge \chi$	$\vee\mathbb{T} 1$

يمكننا الآن تطبيق قاعدة $\wedge\mathbb{F}$ على السطر 2. ونفعل ذلك على كلا الفرعين في آن واحد، ومن ثم يمكننا وضع علامة صح على السطر 2:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
		
3.	$\mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} \psi \wedge \chi$	$\vee\mathbb{T} 1$
		
4.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \quad \mathbb{F} \varphi \vee \chi \quad \mathbb{F} \varphi \vee \psi \quad \mathbb{F} \varphi \vee \chi$	$\wedge\mathbb{F} 2$

يمكننا الآن تطبيق $\vee\mathbb{F}$ على جميع الفروع التي تحتوي $\varphi \vee \psi$:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
		
3.	$\mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} \psi \wedge \chi$	$\vee\mathbb{T} 1$
		
4.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark \quad \mathbb{F} \varphi \vee \chi \quad \mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark \quad \mathbb{F} \varphi \vee \chi$	$\wedge\mathbb{F} 2$
5.	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee\mathbb{F} 4$
6.	$\mathbb{F} \psi$	$\vee\mathbb{F} 4$
		

الفرع الواقع في أقصى اليسار مغلق الآن. فلنطبق $\vee\mathbb{F}$ على $\varphi \vee \chi$:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge \mathbb{F} 2$
5.	$\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 4$
6.	$\mathbb{F} \psi$ $\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 4$
7.	$\otimes$ $\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 4$
8.	$\mathbb{F} \chi$ $\mathbb{F} \chi$	$\vee \mathbb{F} 4$

لاحظ أننا أنزلنا نتيجة تطبيق $\vee \mathbb{F}$ للمرة الثانية إلى موضع أدنى توخيًا للوضوح. ولم يكن ذلك لازمًا في هذه الحالة، لأن التبريرات كانت ستكون هي نفسها.
يبقى فرعان مفتوحين، وتبقى $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$ في السطر 3 بلا علامة صح. نطبق عليها $\wedge \mathbb{T}$ فنحصل على جدول دلالي مغلق:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee \mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge \mathbb{F} 2$
5.	$\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 4$
6.	$\mathbb{F} \psi$ $\mathbb{F} \chi$	$\vee \mathbb{F} 4$
7.	$\otimes$ $\otimes$	$\wedge \mathbb{T} 3$
8.	$\mathbb{T} \psi$ $\mathbb{T} \chi$	$\wedge \mathbb{T} 3$

وللمقارنة، إليك جدول دلالي مغلقًا لمجموعة الافتراضات نفسها، طُبِّقَتْ فيه القواعد بترتيب مختلف:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$	$\wedge \mathbb{F} 2$
4.	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 3$
5.	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee \mathbb{T} 1$
7.	$\otimes$ $\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 6$
8.	$\mathbb{T} \chi$	$\wedge \mathbb{T} 6$
	$\otimes$	$\otimes$

21.6 جداول دلالية مع الكميات

مثال 21.7. عند التعامل مع الكميات، يجب أن نتأكد من عدم انتهاك شرط المتغير المميز، وقد يقتضي ذلك أحياناً تغيير ترتيب إجراء بعض الاستدلالات. وبوجه عام من المفيد أن نحاول أولاً معالجة القواعد الخاضعة لشرط المتغير المميز (إذ ستقع في موضع أعلى من الجدول دلالي المكتمل).
لنر كيف ننشئ جدول دلالي للجملة $\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)$ وكالمعتاد نبدأ بتسجيل الافتراض:

$$1. \quad \mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \quad \text{Assumption}$$

بما أن الالمؤثر الرئيس هو $\rightarrow$ ، فإننا نطبق $\rightarrow \mathbb{F}$:

$$\begin{array}{ll} 1. & \mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark \quad \text{Assumption} \\ 2. & \mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \quad \rightarrow \mathbb{F} 1 \\ 3. & \mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \quad \rightarrow \mathbb{F} 1 \end{array}$$

السطر التالي الذي ينبغي معالجته هو 2. نستخدم $\exists \mathbb{T}$. وهذا يتطلب رمز ثابت جديداً؛ وبما أنه لا يظهر بعد أي رموز ثابتة، فيمكننا اختيار أي واحد منها، وليكن a .

$$\begin{array}{ll} 1. & \mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark \quad \text{Assumption} \\ 2. & \mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark \quad \rightarrow \mathbb{F} 1 \\ 3. & \mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \quad \rightarrow \mathbb{F} 1 \\ 4. & \mathbb{T} \neg \varphi(a) \quad \exists \mathbb{T} 2 \end{array}$$

نطبق الآن $\neg F$ على السطر 3:

1.	$F \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	Assumption
2.	$T \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow F 1$
3.	$F \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow F 1$
4.	$T \neg \varphi(a)$	$\exists T 2$
5.	$T \forall x \varphi(x)$	$\neg F 3$

نحصل على جدول دلالي مغلق بتطبيق $\neg T$ على السطر 4، ثم $\forall T$ على السطر 5.

1.	$F \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	Assumption
2.	$T \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow F 1$
3.	$F \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow F 1$
4.	$T \neg \varphi(a)$	$\exists T 2$
5.	$T \forall x \varphi(x)$	$\neg F 3$
6.	$F \varphi(a)$	$\neg T 4$
7.	$T \varphi(a)$	$\forall T 5$
	$\otimes$	

مثال 21.8. لنر كيف ننشئ جدول دلالي للمجموعة

$$F \exists x \chi(x, b), T \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)), T \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b)).$$

وكالمعتاد نبدأ بالافتراضات:

1.	$F \exists x \chi(x, b)$	Assumption
2.	$T \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$	Assumption
3.	$T \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption

ينبغي لنا دائماً أن نطبق أولاً قاعدة ذات شرط المتغير المميز؛ وفي هذه الحالة تكون تلك القاعدة $\exists T$ مطبقة على السطر 2. وبما أن الافتراضات تحتوي على الرمز ثابت b ، فيجب أن نستخدم ثابتاً مختلفاً؛ فلنختار a مرة أخرى.

1.	$F \exists x \chi(x, b)$	Assumption
2.	$T \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
3.	$T \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
4.	$T \varphi(a) \wedge \psi(a)$	$\exists T 2$

إذا طبقنا الآن $\exists\mathbb{F}$ على السطر 1 أو $\forall\mathbb{T}$ على السطر 3، فعلينا أن نقرر أي حد t نستبدله بـ x . ولأن هذه القواعد لا تخضع لشرط المتغير المميّز، يمكننا اختيار أي حد نشاء. وقد نضطر في بعض الحالات إلى تطبيق القاعدة عدة مرات باستعمال حدود t مختلفة. لكن القاعدة العامة المفيدة هي اختيار أحد الحدود التي تظهر بالفعل في الجدول دلالي—وهما في هذه الحالة a و b —ويمكننا هنا أن نخمن أن a أرجح أن يؤدي إلى فرع مغلق.

1.	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a)$	$\exists\mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists\mathbb{F} 1$
6.	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$	$\forall\mathbb{T} 3$

لا نضع علامة صح على الصيغ موقّعة في السطرين 1 و3، لأننا قد نضطر إلى استخدامهما مرة أخرى. نطبق الآن $\wedge\mathbb{T}$ على السطر 4:

1.	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$	$\exists\mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists\mathbb{F} 1$
6.	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$	$\forall\mathbb{T} 3$
7.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\wedge\mathbb{T} 4$
8.	$\mathbb{T} \psi(a)$	$\wedge\mathbb{T} 4$

إذا طبقنا الآن $\rightarrow\mathbb{T}$ على السطر 6، أغلق الجدول دلالي:

1.	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
6.	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b) \checkmark$	$\forall \mathbb{T} 3$
7.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
8.	$\mathbb{T} \psi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
$ \begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F} \psi(a) \quad \mathbb{T} \chi(a, b) \\ \otimes \quad \quad \otimes \end{array} $		
9.		$\rightarrow \mathbb{T} 6$

مثال 21.9. ننشئ جدول دلالي للمجموعة

$$\mathbb{T} \forall x \varphi(x), \mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y), \mathbb{T} \neg \exists y \psi(y).$$

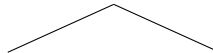
وكالمعتاد ندون الافتراضات:

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y)$	Assumption

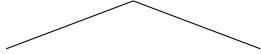
نبدأ بتطبيق قاعدة $\neg \mathbb{T}$ على السطر 3. ومن نتائج المبدأ القائل «طبّق دائماً القواعد ذات شروط المتغير المميّز أولاً» مبدأ آخر هو «أجل تطبيق قواعد الكمّيات التي لا تخضع لشروط المتغير المميّز إلى أن تدعو الحاجة إليها». وأجل كذلك القواعد التي تؤدي إلى انقسام.

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
4.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$

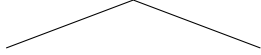
يتطلب السطر الجديد 4 القاعدة $\exists \mathbb{F}$ ، وهي قاعدة كمّ لا تخضع لشروط المتغير المميّز. لذلك نؤجلها ونستخدم بدلاً منها $\rightarrow \mathbb{T}$ على السطر 2.

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
4.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$
		
5.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y)$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$

تتطلب كلتا الصيغ موقّعة الجديديتين قواعد ذات شروط للمتغير المميّز، ولذلك ينبغي أن تكونا التاليتين:

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
4.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$
		
5.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \checkmark \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
6.	$\mathbb{F} \varphi(b) \quad \mathbb{T} \psi(c)$	$\forall \mathbb{F} 5; \exists \mathbb{T} 5$

لإغلاق الفرعين، علينا استخدام الصيغ موقّعة في السطرين 1 و 4. ولا تخضع القاعدتان الموافقتان ($\exists \mathbb{F}$ و $\forall \mathbb{T}$) لشروط المتغير المميّز، ولذلك لنا أن نختار ما يلائم من الحدود. وفي هذه الحالة هما b و c على الترتيب.

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
4.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$
		
5.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \checkmark \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
6.	$\mathbb{F} \varphi(b) \quad \mathbb{T} \psi(c)$	$\forall \mathbb{F} 5; \exists \mathbb{T} 5$
7.	$\mathbb{T} \varphi(b) \quad \mathbb{F} \psi(c)$	$\forall \mathbb{T} 1; \exists \mathbb{F} 4$
	$\otimes \quad \quad \otimes$	

21.7 المفاهيم النظرية البرهانية

يجمع هذا القسم تعريفي علاقة القابلية للإثبات والاتساق في الجداول الدلالية.

مثلاً عرّفنا عدداً من المفاهيم الدلالية المهمة (الصلاحيّة والاستلزام وقابلية الإرضاء)، نعرّف الآن مفاهيم نظرية برهانية موافقة لها. ولا تُعرّف هذه بالرجوع إلى إرضاء الجمل في البنى، بل بالرجوع إلى وجود بعض الجداول دلالي x المغلقة. وكان من الاكتشافات المهمة أن هذه المفاهيم تتطابق. وهذا التطابق هو مضمون مبرهنة السلامة ومبرهنة الاكتمال.

تعريف 21.10 (المبرهنات). تكون الجملة φ مبرهنة إذا وُجد جدول دلالي مغلق $\models \varphi$. ونكتب $\vdash \varphi$ إذا كانت φ مبرهنة، و $\nvdash \varphi$ إذا لم تكن كذلك.

تعريف 21.11 (قابلية الاشتقاق). تكون جملة φ قابلة للاشتقاق من مجموعة الجمل Γ ، أي $\Gamma \vdash \varphi$ ، إذا وفقط إذا وُجدت مجموعة منتهية $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ و جدول دلالي مغلق للمجموعة

$$\{\models \varphi, \models \psi_1, \dots, \models \psi_n\}.$$

إذا لم تكن φ قابلة للاشتقاق من Γ كتبنا $\nvdash \varphi$.

تعريف 21.12 (الاتساق). تكون مجموعة الجمل Γ غير متسقة إذا وفقط إذا وُجدت مجموعة منتهية $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ و جدول دلالي مغلق للمجموعة

$$\{\models \psi_1, \dots, \models \psi_n\}.$$

إذا لم تكن Γ غير متسقة، قلنا إنها متسقة.

قضية 21.13 (الانعكاسية). إذا كان $\varphi \in \Gamma$ ، فإن $\Gamma \vdash \varphi$.

برهان. إذا كان $\varphi \in \Gamma$ ، فإن $\{\varphi\}$ مجموعة جزئية منتهية من Γ والجدول دلالي

- | | | |
|----|-------------------|------------|
| 1. | $\models \varphi$ | Assumption |
| 2. | $\models \varphi$ | Assumption |
| | $\otimes$ | |

□

مغلق.

قضية 21.14 (الرتابة). إذا كان $\Gamma \subseteq \Delta$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن $\Delta \vdash \varphi$.

□

برهان. كل مجموعة جزئية منتهية من Γ هي أيضاً مجموعة جزئية من Δ .

قضية 21.15 (التعددية). إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ و $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، فإن $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

برهان. إذا كان $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، فثمة مجموعة جزئية منتهية $\Delta_0 = \{\chi_1, \dots, \chi_n\} \subseteq \Delta$ بحيث

$$\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n\}$$

لها جدول دلالي مغلق. وإذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فثمة $\theta_1, \dots, \theta_m \in \Gamma$ بحيث

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m\}$$

لها جدول دلالي مغلق.

انظر الآن في الجدول دلالي ذي الافتراضات

$$\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m.$$

طبق قاعدة **Cut** على φ . يولد ذلك فرعين، يحتوي أحدهما على $\mathbb{T} \varphi$ والآخر على $\mathbb{F} \varphi$. وهكذا تتوافر في أحد الفرعين جميع الصيغ

$$\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n\}$$

وبما أن لهذه الافتراضات جدول دلالي مغلقًا، فيمكننا إلحاقه بذلك الفرع؛ فيُغلق كل فرع يمر عبر $\mathbb{T} \varphi$. وفي الفرع الآخر تتوافر جميع الصيغ

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m\}$$

ولذلك يمكننا أيضًا إكمال الجانب الآخر لنحصل على جدول دلالي مغلق. وهذا يثبت $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$. $\square$

لاحظ أن هذا يعني، بوجه خاص، أنه إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ و $\varphi \vdash \psi$ ، فإن $\Gamma \vdash \psi$. وينتج أيضًا أنه إذا كان $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ وكان $\Gamma \vdash \varphi_i$ لكل i ، فإن $\Gamma \vdash \psi$.

قضية 21.16. تكون Γ غير متسقة إذا وفقط إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ لكل جملة φ .

$\square$

برهان. تمرين.

قضية 21.17 (التراص). 1. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فثمة مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ بحيث $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. إذا كانت كل مجموعة جزئية منتهية من Γ متسقة، فإن Γ متسقة.

برهان. 1. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فثمة مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ و جدول دلالي مغلق لـ

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

ويثبت هذا الجدول دلالي أيضًا $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. إذا كانت Γ غير متسقة، فهناك جدول دلالي مغلق، لبعض المجموعات الجزئية المنتهية $\Gamma_0 = \{ \psi_1, \dots, \psi_n \}$ ، $\vdash$

$$\{ \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n \}$$

□

ويثبت هذا الجدول دلالي المغلق أن Γ_0 غير متسقة.

21.8 قابلية الاشتقاق والاتساق

سنثبت الآن عددًا من خصائص علاقة القابلية للاشتقاق. وهذه الخصائص مهمة في ذاتها، وسيكون لكل منها دور في برهان مبرهنة الاكتمال.

قضية 21.18. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ وكانت $\Gamma \cup \{ \varphi \}$ غير متسقة، فإن Γ غير متسقة.

برهان. توجد مجموعتان منتهيتان $\Gamma_0 = \{ \psi_1, \dots, \psi_n \}$ و $\Gamma_1 = \{ \chi_1, \dots, \chi_m \} \subseteq \Gamma$ بحيث

$$\{ \mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n \}$$

$$\{ \mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_m \}$$

لهما جداول دلالية مغلقة. وباستخدام قاعدة **Cut** على φ يمكننا جمعهما في جدول دلالي مغلق واحد يثبت أن $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ غير متسقة. وبما أن $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، فإن $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، ومن ثم Γ غير متسقة. □

قضية 21.19. $\Gamma \vdash \varphi$ إذا وفقط إذا كانت $\Gamma \cup \{ \neg \varphi \}$ غير متسقة.

برهان. افترض أولاً أن $\Gamma \vdash \varphi$ ، أي أن هناك جدول دلالي مغلقاً لـ

$$\{ \mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n \}$$

وباستخدام قاعدة $\neg \mathbb{T}$ يمكن تحويله إلى جدول دلالي مغلق لـ

$$\{ \mathbb{T} \neg \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n \}.$$

ومن جهة أخرى، إذا كان للأخير جدول دلالي مغلق، فيمكننا تحويله إلى جدول دلالي مغلق للأول بحذف كل صيغة تنتج من تطبيق $\neg \mathbb{T}$ على الافتراض الأول $\neg \varphi$ ، وحذف ذلك الافتراض أيضاً، ثم إضافة الافتراض $\mathbb{F} \varphi$. ذلك أن الفرع إن كان مغلقاً من قبل لاحتوائه على نتيجة تطبيق $\neg \mathbb{T}$ على $\neg \varphi$ ، أي $\mathbb{F} \varphi$ ، فإن الفرع الموافق له في الجدول دلالي الجديد مغلق أيضاً. وإذا كان فرع في الجدول الدلالي القديم مغلقاً لاحتوائه على الافتراض $\neg \varphi$ وعلى $\mathbb{F} \neg \varphi$ معاً، فيمكننا تحويله إلى فرع مغلق بتطبيق $\neg \mathbb{F}$ على $\mathbb{F} \neg \varphi$ لنحصل على $\mathbb{T} \varphi$. وهذا يغلق الفرع لأننا أضفنا $\mathbb{F} \varphi$ بوصفه افتراضاً. □

قضية 21.20. إذا كان $\varphi \vdash \Gamma$ و $\neg\varphi \in \Gamma$ ، فإن Γ غير متسقة.

برهان. افترض أن $\varphi \vdash \Gamma$ و $\neg\varphi \in \Gamma$. إذن توجد $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ بحيث

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

لها جدول دلالي مغلق. استبدل بالافتراض $\mathbb{F} \varphi$ الافتراض $\mathbb{T} \neg\varphi$ ، وأدرج بعد الافتراضات نتيجة تطبيق $\neg\mathbb{T}$ على $\neg\varphi$. وكل جملة في الجدول دلالي كان تبريرها يحيل إلى السطر 1 في الجدول دلالي القديم يصبح تبريرها الآن محيلاً إلى السطر $n+2$. ولذلك إذا كان الجدول دلالي القديم مغلقاً، كان الجديد مغلقاً أيضاً. وهو يثبت أن Γ غير متسقة، لأن جميع الافتراضات تنتمي إلى Γ . $\square$

قضية 21.21. إذا كانت كل من $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة، فإن Γ غير متسقة.

برهان. إذا وجدت $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ و $\chi_1, \dots, \chi_m \in \Gamma$ بحيث

$$\{\mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\} \text{ و } \{\mathbb{T} \neg\varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_m\}$$

كان لكل منهما جداول دلالية مغلقة، فيمكننا إنشاء جدول دلالي واحد مركب يثبت أن Γ غير متسقة، وذلك باستخدام $\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n$ مع $\mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_m$ بوصفها افتراضات، ثم تطبيق قاعدة **Cut**. يبدأ أحدهما بـ $\mathbb{T} \varphi$ والآخر بـ $\mathbb{F} \varphi$.

في الجانب الأيسر، أضف الجزء الواقع تحت افتراضات الجدول دلالي الأول. وهنا يظل كل تطبيق لقاعدة صحيحاً، لأن كل افتراض من افتراضات الجدول دلالي الأول، بما فيها $\mathbb{T} \varphi$ ، متاح. وهكذا يُغلق كل فرع تحت $\mathbb{T} \varphi$. وفي الجانب الأيمن، أضف الجزء الواقع تحت افتراضات الجدول دلالي الثاني، بعد حذف نتائج أي تطبيقات لـ $\neg\mathbb{T}$ على $\neg\varphi$. فنتيجة $\neg\mathbb{T}$ عند تطبيقها على $\mathbb{T} \neg\varphi$ هي $\mathbb{F} \varphi$ ، وهي مع ذلك متاحة لأنها نتيجة قاعدة **Cut** في الجانب الأيمن من الجدول دلالي المركب.

إذا كان فرع في الجدول الدلالي الثاني مغلقاً لاحتوائه على الافتراض $\mathbb{T} \neg\varphi$ (الذي لم يعد يظهر افتراضاً في الجدول دلالي المركب) وعلى $\mathbb{F} \neg\varphi$ ، فيمكننا تطبيق $\neg\mathbb{F}$ على $\mathbb{F} \neg\varphi$ لنحصل على $\mathbb{T} \varphi$. وعندئذ يُغلق أيضاً الفرع الموافق في الجدول دلالي المركب، لأنه يحتوي على نتيجة قاعدة **Cut** اليمنى، $\mathbb{F} \varphi$. وإذا أُغلق فرع في الجدول دلالي الثاني لأي سبب آخر، فإن الفرع الموافق له في الجدول دلالي المركب يُغلق أيضاً، لأن كل صيغ موقعة غير $\mathbb{T} \neg\varphi$ تظهر في الفرع من الجدول دلالي الثاني القديم تظهر كذلك في الفرع الموافق من الجدول دلالي المركب. $\square$

21.9 قابلية الاشتقاق والروابط القضية

نثبت أن علاقة القابلية الاشتقاق $\vdash$ للجدول الدلالية قوية بما يكفي لإثبات بعض الحقائق الأساسية المتعلقة بالروابط القضية، مثل $\varphi \vdash \varphi \wedge \psi$ و $\varphi \vdash \psi \rightarrow \varphi$ (قاعدة إثبات المقدم). وهذه الحقائق لازمة لبرهان مبرهنة الاكتمال.

قضية 21.22. 1. كل من $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ و $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

برهان. 1. لكل من $\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi \wedge \psi\}$ و $\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \varphi \wedge \psi\}$ جداول دلالية مغلقة:

1.	$\mathbb{F} \varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
4.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F} \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
4.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

2. إليك جدول دلالي مغلقاً لـ $\{\mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \psi, \mathbb{F} \varphi \wedge \psi\}$:

1.	$\mathbb{F} \varphi \wedge \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
4.	$ \begin{array}{cc} & \wedge \\ \mathbb{F} \varphi & \mathbb{F} \psi \end{array} $	$\wedge \mathbb{F} 1$
	$\otimes \quad \otimes$	

قضية 21.23. 1. المجموعة $\{\varphi \vee \psi, \neg \varphi, \neg \psi\}$ غير متسقة.

2. كل من $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ و $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

برهان. 1. ننشئ جدول دلالي مغلقاً لـ $\{\mathbb{T} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \neg \varphi, \mathbb{T} \neg \psi\}$:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \neg \varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \neg \psi$	Assumption
4.	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \psi$	$\neg \mathbb{T} 3$
6.	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi$	$\vee \mathbb{T} 1$
	$\otimes$ $\otimes$	

2. لكل من $\{\mathbb{F} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \psi\}$ و $\{\mathbb{F} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \varphi\}$ جداول دلالية مغلقة:

1.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

قضية 21.24. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. كل من $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\neg \varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

برهان. 1. للمجموعة $\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \varphi\}$ جدول دلالي مغلق:

1.	$\mathbb{F} \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
$ \begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F} \varphi \quad \mathbb{T} \psi \end{array} $		
4.	$\mathbb{F} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	$\otimes$

2. لكل من $\{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \psi\}$ و $\{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \neg \varphi\}$ جداول دلالية مغلقة:

1.	$\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \neg \varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
5.	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

21.10 قابلية الاشتقاق والكميات

تتطلب مبرهنة الاكتمال أيضًا أن تنتج قواعد الجداول الدلالية الحقائق المتعلقة بـ $\vdash$ والمثبتة في هذا القسم.

مبرهنة 21.25. إذا كان c ثابتًا لا يظهر في Γ ولا في $\varphi(x)$ ، وكان $\Gamma \vdash \varphi(c)$ ، فإن $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

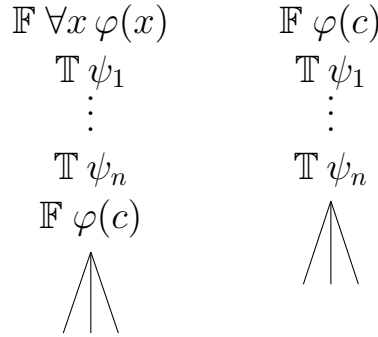
برهان. افترض أن $\Gamma \vdash \varphi(c)$ ، أي توجد $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ وجدول دلالي مغلق لـ

$$\{\mathbb{F} \varphi(c), \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

وعلينا أن نثبت أن هناك أيضًا جدول دلالي مغلقًا لـ

$$\{\mathbb{F} \forall x \varphi(x), \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

خذ الجدول دلالي المغلق واستبدل بالافتراض الأول $\mathbb{F} \forall x \varphi(x)$ ، ثم أدرج $\mathbb{F} \varphi(c)$ بعد الافتراضات.



يظل الجدول الدلالي مغلقًا، لأن جميع الجمل التي كانت متاحة افتراضاتٍ ما تزال متاحة في أعلى الجدول دلالي. والسطر المدرج نتيجة تطبيق صحيح لـ $\forall\mathbb{F}$ ، لأن الرمز ثابت c لا يظهر في $\psi_1, \dots, \psi_n$ ولا في $\forall x \varphi(x)$ ؛ أي إنه لا يظهر فوق السطر المدرج في الجدول دلالي الجديد. □

قضية 21.26. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

برهان. 1. فيما يأتي جدول دلالي مغلق لـ $\mathbb{F} \exists x \varphi(x), \mathbb{T} \varphi(t)$:

1.	$\mathbb{F} \exists x \varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi(t)$	Assumption
3.	$\mathbb{F} \varphi(t)$	$\exists\mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

2. فيما يأتي جدول دلالي مغلق لـ $\mathbb{F} \varphi(t), \mathbb{T} \forall x \varphi(x)$:

1.	$\mathbb{F} \varphi(t)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi(t)$	$\forall\mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

21.11 السلامة

يكون نسق اشتقاق، كالجداول الدلالية، سليماً إذا لم يستطع اشتقاق أموراً لا تلزم في الواقع. ولذلك فالسلامة ضرب من خصائص الأمان المضمنة لأنساق الاشتقاق. وبحسب الخاصية النظرية البرهانية موضع البحث، نود أن نعرف مثلاً أن:

1. كل φ قابلة للاشتقاق تكون صالحة؛

2. إذا كانت جملة قابلة للاشتقاق من جمل أخرى، فهي أيضاً نتيجة لها؛

3. إذا كانت مجموعة من الجمل غير متسقة، فهي غير قابلة للإرضاء.

هذه خصائص مهمة لنسق اشتقاق. فإذا لم تتحقق أي منها، كان نسق الاشتقاق معيباً—إذ يكون قادراً على اشتقاق أكثر مما ينبغي. ولذلك فإن إثبات سلامة نسق اشتقاق في غاية الأهمية. ولأن جميع هذه الخصائص النظرية البرهانية تُعرف بواسطة جداول دلالية مغلقة من نوع أو آخر، فإن إثبات (1)–(3) أعلاه يقتضي إثبات أمر يتعلق بالخصائص الدلالية للجداول الدلالية المغلقة. سنعرف أولاً ما يعنيه أن تُرضى صيغة موقعة في بنية، ثم نبين أنه إذا كان جدول دلالي مغلقاً، فلا بنية ترضي جميع افتراضاته. وعندئذ تلزم (1)–(3) نتائج مباشرة لهذه النتيجة.

تعريف 21.27. بنية $\mathcal{M}$ ترضي صيغة موقعة $\varphi \in \Gamma$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M} \models \varphi$ ، وتُرضي $\varphi \in \Gamma$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M} \models \varphi$. وتكون Γ قابلة للإرضاء إذا وجدت بنية ترضيها، وغير قابلة للإرضاء خلاف ذلك.

مبرهنة 21.28 (السلامة). إذا كان Γ جدول دلالي مغلق، فإن Γ غير قابلة للإرضاء.

برهان. لنسّم فرعاً من جدول دلالي قابلاً للإرضاء إذا وفقط إذا كانت مجموعة الصيغ موقعة الواقعة عليه قابلة للإرضاء، ولنسّم جدول دلالي قابلاً للإرضاء إذا احتوى على فرع واحد قابل للإرضاء على الأقل. نبين ما يأتي: إن توسيع جدول دلالي قابل للإرضاء بإحدى قواعد الاستدلال ينتج دائماً جدول دلالي قابلاً للإرضاء. وهذا يثبت المبرهنة: فكل جدول دلالي مغلق ينتج من تطبيق قواعد الاستدلال على الجدول دلالي المؤلف فقط من افتراضات من Γ . ولذلك لو كانت Γ قابلة للإرضاء، لكان كل جدول دلالي لها قابلاً للإرضاء. لكن الجدول دلالي المغلق غير قابل للإرضاء بوضوح: إذ يحتوي كل فرع على $\varphi \in \Gamma$ و $\varphi \in \Gamma$ معاً، ولا يمكن لأي بنية أن ترضي φ ولا ترضيها في آن واحد. افترض أن لدينا جدول دلالي قابلاً للإرضاء، أي جدول دلالي له فرع واحد قابل للإرضاء على الأقل. فتطبيق قاعدة استدلال إما أن يضيف صيغ موقعة إلى فرع، وإما أن يقسم فرعاً إلى اثنين. وإذا كان في الجدول دلالي فرع قابل للإرضاء لا يوسع تطبيق القاعدة المعني، فإنه يظل فرعاً قابلاً للإرضاء في الجدول دلالي الموسع، ولذلك يكون الجدول الدلالي الموسع قابلاً للإرضاء. فلا يبقى علينا إلا النظر في الحالة التي تُطبّق فيها قاعدة على فرع قابل للإرضاء. لتكن Γ مجموعة الصيغ موقعة الواقعة على ذلك الفرع، ولتكن $\varphi \in \Gamma$ هي الصيغة موقعة التي تُطبّق عليها القاعدة. فإذا لم تنتج القاعدة فرعاً منقسماً، فعلياً أن نبين أن الفرع الموسع، أي Γ مع نتائج القاعدة، يظل قابلاً للإرضاء. وإذا أنتجت القاعدة فرعاً منقسماً، فعلياً أن نبين أن واحداً على الأقل من الفرعين الناتجين قابل للإرضاء. ننظر أولاً في الاستدلالات الممكنة التي لا تنتج فرعاً منقسماً.

1. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\neg \mathbb{T}$ على $\neg \psi \in \Gamma$. عندئذ يحتوي الفرع الموسع على الصيغ موقَّعة $\Gamma \cup \{\mathbb{F} \psi\}$. افترض $\mathcal{M} \models \Gamma$. وبوجه خاص $\mathcal{M} \models \neg \psi$. ومن ثم $\mathcal{M} \not\models \psi$ ، أي تُرضي $\mathcal{M} \models \mathbb{F} \psi$.

2. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\mathbb{F}$ على $\neg \psi \in \Gamma$: تمرين.

3. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\mathbb{T}$ على $\psi \wedge \chi \in \Gamma$. وينتج من ذلك صيغ موقَّعة جديدتان على الفرع: $\mathbb{T} \psi$ و $\mathbb{T} \chi$. افترض $\mathcal{M} \models \Gamma$. وبوجه خاص $\mathcal{M} \models \psi \wedge \chi$. ومن ثم $\mathcal{M} \models \psi$ و $\mathcal{M} \models \chi$. وهذا يعني أن $\mathcal{M}$ تُرضي كلاً من $\mathbb{T} \psi$ و $\mathbb{T} \chi$.

4. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\mathbb{F}$ على $\psi \vee \chi \in \Gamma$: تمرين.

5. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\mathbb{F}$ على $\psi \rightarrow \chi \in \Gamma$. وينتج من ذلك صيغ موقَّعة جديدتان على الفرع: $\mathbb{T} \psi$ و $\mathbb{F} \chi$. افترض $\mathcal{M} \models \Gamma$. وبوجه خاص $\mathcal{M} \models \psi \rightarrow \chi$. ومن ثم $\mathcal{M} \models \psi$ و $\mathcal{M} \not\models \chi$. وهذا يعني أن $\mathcal{M}$ تُرضي كلاً من $\mathbb{T} \psi$ و $\mathbb{F} \chi$.

6. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\mathbb{T}$ على $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$. وينتج من ذلك صيغة موقَّعة جديدة $\mathbb{T} \varphi(t)$ على الفرع. افترض $\mathcal{M} \models \Gamma$. وبوجه خاص $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$. وبحسب **قضية 16.31**، يكون $\mathcal{M} \models \varphi(t)$. ولذلك تُرضي $\mathcal{M}$ الصيغة $\mathbb{T} \varphi(t)$.

7. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\mathbb{F}$ على $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$. وينتج من ذلك صيغة موقَّعة جديدة $\mathbb{F} \varphi(a)$ ، حيث a رمز ثابت لا يظهر في Γ . وبما أن Γ قابلة للإرضاء، فثمة $\mathcal{M}$ بحيث $\mathcal{M} \models \Gamma$. وبوجه خاص $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$. وعلينا أن نبين أن $\Gamma \cup \{\mathbb{F} \varphi(a)\}$ قابلة للإرضاء. ولهذا نعرِّف بنية مناسبة $\mathcal{M}'$ كما يأتي.

بحسب **قضية 16.19**، يكون $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ إذا وفقط إذا وُجد s بحيث $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. ولتكن الآن $\mathcal{M}'$ مثل $\mathcal{M}$ تماماً، إلا أن $a^{\mathcal{M}'} = s(x)$. وبحسب **نتيجة لازمة 16.21**، لكل $\mathbb{T} \chi \in \Gamma$ يكون $\mathcal{M}' \models \chi$ ، ولكل $\mathbb{F} \chi \in \Gamma$ يكون $\mathcal{M}' \not\models \chi$ ، لأن a لا يظهر في Γ .

بحسب **قضية 16.20**، يكون $\mathcal{M}', s \models \varphi(x)$. وبحسب **قضية 16.23**، يكون $\mathcal{M}', s \models \varphi(a)$. وبما أن $\varphi(a)$ جملة، فبحسب **قضية 16.18** يكون $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$ ، أي إن $\mathcal{M}'$ تُرضي $\mathbb{F} \varphi(a)$.

8. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\mathbb{T}$ على $\exists x \psi(x) \in \Gamma$: تمرين.

9. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\mathbb{F}$ على $\exists x \psi(x) \in \Gamma$: تمرين.

لننظر الآن في الاستدلالات الممكنة التي تنتج فرعاً منقسماً.

1. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\mathbb{F}$ على $\psi \wedge \chi \in \Gamma$. فينتج فرعان: أيسر يستمر عبر $\mathbb{F} \psi$ ، وأيمن يستمر عبر $\mathbb{F} \chi$. افترض $\mathcal{M} \models \Gamma$. وبوجه خاص $\mathcal{M} \models \psi \wedge \chi$. ومن ثم إما $\mathcal{M} \models \psi$ أو $\mathcal{M} \not\models \psi$. ففي الحالة الأولى تُرضي $\mathcal{M}$ الصيغة $\mathbb{F} \psi$ ، أي إن $\mathcal{M}$ تُرضي الصيغ الواقعة على الفرع الأيسر. وفي الحالة الثانية تُرضي $\mathcal{M}$ الصيغة $\mathbb{F} \chi$ ، أي إن $\mathcal{M}$ تُرضي الصيغ الواقعة على الفرع الأيمن.

2. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\mathbb{T}$ على $\psi \vee \chi \in \Gamma$: تمرين.

3. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\mathbb{T}$ على $\psi \rightarrow \chi \in \Gamma$: تمرين.

4. يُوسَّع الفرع بتطبيق Cut: وينتج من ذلك فرعان، يحتوي أحدهما على $\mathbb{T} \psi$ والآخر على $\mathbb{F} \psi$. وبما أن $\mathbb{M} \vdash \Gamma$ ، وإما $\mathbb{M} \vdash \psi$ أو $\mathbb{M} \not\vdash \psi$ ، فإن $\mathbb{M}$ تُرضي إما الفرع الأيسر وإما الفرع الأيمن. $\square$

نتيجة لازمة 21.29. إذا كان $\varphi \vdash$ ، فإن φ صالحة.

نتيجة لازمة 21.30. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن $\Gamma \models \varphi$.

برهان. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فلبعض $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ يكون للمجموعة $\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$ جدول دلالي مغلق. وبحسب **مبرهنة 21.28**، فإن كل بنية $\mathbb{M}$ تجعل بعض ψ_i كاذبة أو تجعل φ صادقة. ومن ثم، إذا كان $\mathbb{M} \models \Gamma$ ، كان أيضًا $\mathbb{M} \models \varphi$. $\square$

نتيجة لازمة 21.31. إذا كانت Γ قابلة للإرضاء، فهي متسقة.

برهان. نبرهن المقابل بالنقيض. افترض أن Γ غير متسقة. عندئذ توجد $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ و جدول دلالي مغلق لـ $\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$. وبحسب **مبرهنة 21.28**، لا توجد $\mathbb{M}$ بحيث $\mathbb{M} \models \psi_i$ لكل $i = 1, \dots, n$. لكن هذا يعني أن Γ غير قابلة للإرضاء. $\square$

21.12 جداول دلالية مع هوية

تتطلب جداول دلالية ذات الهوية قواعد استدلال إضافية. وقواعد = هي الآتية (حيث t و t_1 و t_2 حدود مغلقة):

$\frac{\mathbb{T} t_1 = t_2}{= \mathbb{F} \frac{\mathbb{F} \varphi(t_1)}{\mathbb{F} \varphi(t_2)}}$	$\frac{\mathbb{T} t_1 = t_2}{= \mathbb{T} \frac{\mathbb{T} \varphi(t_1)}{\mathbb{T} \varphi(t_2)}}$	$= \frac{}{\mathbb{T} t = t}$
---	---	-------------------------------

لاحظ أن $\mathbb{T} =$ و $\mathbb{F} =$ ، بخلاف جميع القواعد الأخرى، تتطلبان أن تكون صيغ موقعتان اثنتان ظاهرتين بالفعل على الفرع، وهما $\mathbb{T} t_1 = t_2$ و $\mathbb{F} S \varphi(t_1)$.

مثال 21.32. إذا كان s و t حدين مغلقين، فإن $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$:

1. $\mathbb{F} \varphi(t)$ Assumption
 2. $\mathbb{T} s = t$ Assumption
 3. $\mathbb{T} \varphi(s)$ Assumption
 4. $\mathbb{T} \varphi(t)$ $=\mathbb{T} 2, 3$
- $\otimes$

قد يكون هذا مألوفاً باسم مبدأ إحلال المتطابقات أو قانون لاينتس.
تثبت جداول دلالية أن $=$ متناظرة، أي إن $s_1 = s_2 \vdash s_2 = s_1$:

1. $\mathbb{F} s_2 = s_1$ Assumption
 2. $\mathbb{T} s_1 = s_2$ Assumption
 3. $\mathbb{T} s_1 = s_1$ $=$
 4. $\mathbb{T} s_2 = s_1$ $=\mathbb{T} 2, 3$
- $\otimes$

هنا السطر 2 هو الصيغة المتطلبة الأولى $\mathbb{T} s_1 = s_2$. والسطر 3 هو المتطلب الثاني، على الصورة $\mathbb{T} \varphi(s_1)$ —تصور أن $\varphi(x)$ هي $x = s_1$ ؛ عندئذ تكون $\varphi(s_1)$ هي $s_1 = s_1$ وتكون $\varphi(s_2)$ هي $s_2 = s_1$.
وتثبت أيضاً أن $=$ متعدية، أي إن $s_1 = s_2, s_2 = s_3 \vdash s_1 = s_3$:

1. $\mathbb{F} s_1 = s_3$ Assumption
 2. $\mathbb{T} s_1 = s_2$ Assumption
 3. $\mathbb{T} s_2 = s_3$ Assumption
 4. $\mathbb{T} s_1 = s_3$ $=\mathbb{T} 3, 2$
- $\otimes$

في هذا الجدول دلالي، الصيغة المتطلبة الأولى $\mathbb{T} s_2 = s_3$ هي السطر 3، (حيث يؤدي s_2 دور t_1 ويؤدي s_3 دور t_2). والمتطلب الثاني، على الصورة $\mathbb{T} \varphi(s_2)$ ، هو السطر 2. وهنا تصور أن $\varphi(x)$ هي $x = s_1$ ؛ فيجعل ذلك $\varphi(s_2)$ هي $s_1 = s_2$ (أي السطر 2)، ويجعل $\varphi(s_3)$ الصيغة $s_1 = s_3$ في النتيجة.

21.13 السلامة مع هوية

قضية 21.33. جداول دلالية ذات قواعد الهوية سليمة: فلا جدول دلالي مغلق قابل للإرضاء.

برهان. لا يلزمنا إلا أن نبين، كما سبق، أنه إذا كان ل جدول دلالي فرع قابل للإرضاء، فإن الفرع الناتج من تطبيق إحدى قواعد $=$ عليه قابل للإرضاء أيضاً. لتكن Γ مجموعة الصيغ الموقّعة الواقعة على الفرع، ولتكن $\mathfrak{M}$ بنية ترضي Γ .

افترض أن الفرع يُوسَّع باستخدام $=$ ، أي بإضافة الصيغة الموقَّعة $\mathbb{T} t = t$. ومن الواضح أن $\mathcal{M} \models t = t$ ولذلك تُرضي $\mathcal{M}$ أيضًا $\Gamma \cup \{\mathbb{T} t = t\}$.
 إذا وُسع الفرع باستخدام $=$ ، فإننا نضيف صيغة موقَّعة $\mathbb{T} \varphi(t_2)$ ، لكن Γ تحتوي على كل من $\mathbb{T} t_1 = t_2$ و $\mathbb{T} \varphi(t_1)$. ومن ثم لدينا $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ و $\mathcal{M} \models \varphi(t_1)$. وليكن s إسناد متغيرات بحيث $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1)$. وبحسب **قضية 16.18**، يكون $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_1)$. وبما أن $s \sim_x s$ ، فبحسب **قضية 16.23** يكون $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. وبما أن $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ ، فلدينا $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ ، ومن ثم $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$. وبتطبيق **قضية 16.23** مرة أخرى، يكون لدينا أيضًا $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_2)$. وبحسب **قضية 16.18**، يكون $\mathcal{M} \models \varphi(t_2)$. وتُعالج حالة $=\mathbb{F}$ على نحو مماثل. $\square$

مسائل

مسألة 21.1. أنشئ جداول دلالية مغلقة لما يأتي:

$$1. \mathbb{T} \varphi \wedge (\psi \wedge \chi), \mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$$

$$2. \mathbb{T} \varphi \vee (\psi \vee \chi), \mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \vee \chi$$

$$3. \mathbb{T} \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F} \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$$

$$4. \mathbb{T} \varphi, \mathbb{F} \neg \neg \varphi$$

مسألة 21.2. أنشئ جداول دلالية مغلقة لما يأتي:

$$1. \mathbb{T} (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F} \varphi \rightarrow \chi$$

$$2. \mathbb{T} (\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$$

$$3. \mathbb{F} \neg(\varphi \wedge \neg \varphi)$$

$$4. \mathbb{T} \psi \rightarrow \varphi, \mathbb{F} \neg \varphi \rightarrow \neg \psi$$

$$5. \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \neg \varphi) \rightarrow \neg \varphi$$

$$6. \mathbb{F} \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg \psi$$

$$7. \mathbb{T} \varphi \rightarrow \chi, \mathbb{F} \neg(\varphi \wedge \neg \chi)$$

$$8. \mathbb{T} \varphi \wedge \neg \chi, \mathbb{F} \neg(\varphi \rightarrow \chi)$$

$$9. \mathbb{T} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \neg \psi, \mathbb{F} \varphi$$

$$10. \mathbb{T} \neg\varphi \vee \neg\psi, \mathbb{F} \neg(\varphi \wedge \psi)$$

$$11. \mathbb{F} (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$$

$$12. \mathbb{F} \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$$

مسألة 21.3. أنشئ جداول دلالية مغلقة لما يأتي:

$$1. \mathbb{T} \neg(\varphi \rightarrow \psi), \mathbb{F} \varphi$$

$$2. \mathbb{T} \neg(\varphi \wedge \psi), \mathbb{F} \neg\varphi \vee \neg\psi$$

$$3. \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F} \neg\varphi \vee \psi$$

$$4. \mathbb{F} \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$$

$$5. \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \neg\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F} \psi$$

$$6. \mathbb{T} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

$$7. \mathbb{T} (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi, \mathbb{F} \varphi$$

$$8. \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

مسألة 21.4. أنشئ جداول دلالية مغلقة لما يأتي:

$$1. \mathbb{F} (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z))$$

$$2. \mathbb{F} (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z))$$

$$3. \mathbb{T} \forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi), \mathbb{F} \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi$$

$$4. \mathbb{T} \forall x \neg\varphi(x), \mathbb{F} \neg\exists x \varphi(x)$$

$$5. \mathbb{F} \neg\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg\varphi(x)$$

$$6. \mathbb{F} \neg\exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg\varphi(y, y)) \wedge (\neg\varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y)))$$

مسألة 21.5. أنشئ جداول دلالية مغلقة لما يأتي:

$$1. \mathbb{F} \neg\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg\varphi(x)$$

$$2. \mathbb{T} (\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi), \mathbb{F} \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi)$$

$$3. \models \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y))$$

مسألة 21.6. أثبت قضية 21.16

مسألة 21.7. أثبت أن $\Gamma \vdash \neg \varphi$ إذا وفقط إذا كانت $\Gamma \cup \{\varphi\}$ غير متسقة.

مسألة 21.8. أكمل برهان مبرهنة 21.28.

مسألة 21.9. أنشئ جداول دلالية مغلقة لما يأتي:

$$1. \models \forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$$

$$2. \models \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x))$$

$$\models \exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z)$$

باب 22

اشتقاقات البديهي

لم تُبذل بعد محاولة لضمان مراعاة مادة هذا الفصل للوسوم المختلفة التي تبين أي الروابط والكميات أولي وأيها معرّف: إذ يُفترض أنها كلها أولية، باستثناء $\rightarrow$ الذي يُفترض أنه معرّف. وإذا كان وسم FOL صادقًا، ننتج نسخة ذات كمّيات، وإلا أنتجنا نسخة من دونها.

22.1 القواعد واشتقاقات

قد تكون أنساق الاشتقاقات البديهية أبسط أنساق الاشتقاق في المنطق. ف اشتقاق ليس إلا متتالية من الصيغ. ولكي تُعد المتتالية اشتقاق، يجب أن تكون كل صيغة فيها إما حالة من بديهية، وإما أن تلزم بقاعدة استدلال عن صيغ واحدة أو أكثر تسبقها في المتتالية. وتقوم اشتقاق بيشق آخر صيغة فيها.

تعريف 22.1 (قابلية الاشتقاق). إذا كانت Γ مجموعة من صيغ اللغة $\mathcal{L}$ ، فإن اشتقاق من Γ هو متتالية منتهية φ_1 ، $\dots$ ، φ_n من الصيغ، يتحقق لكل $i \leq n$ واحد مما يأتي:

1. $\varphi_i \in \Gamma$ ؛ أو

2. φ_i بديهية؛ أو

3. تلزم φ_i عن φ_j ما (φ_k) حيث $j < i$ ($k < i$) بقاعدة استدلال.

يعتمد ما يُعد اشتقاق صحيحًا على قواعد الاستدلال التي نجيزها (وطبعًا على ما نتخذه بديهيات). وقاعدة الاستدلال عبارة شرطية نخبرنا بأنه في ظروف معينة تكون خطوة φ_i في اشتقاق خطوة استدلال صحيحة.

تعريف 22.2 (قاعدة الاستدلال). تعطي قاعدة الاستدلال شرطًا كافيًا لما يُعد خطوة استدلال صحيحة في اشتقاق من Γ .

فمثلاً، بما أن كل متتالية أحادية العنصر φ تحقق $\varphi \in \Gamma$ تُعد بوضوح اشتقاق، فقد تكون العبارة الآتية قاعدة استدلال بسيطة جداً:

إذا كان $\varphi \in \Gamma$ ، فإن φ دائماً خطوة استدلال صحيحة في كل اشتقاق من Γ .

وبالمثل، إذا كانت φ إحدى البديهيات، فإن φ وحدها اشتقاق، ولذلك تكون العبارة الآتية أيضاً قاعدة استدلال:

إذا كانت φ بديهية، فإن φ خطوة استدلال صحيحة.

ويصبح الأمر أكثر إثارة إذا أحالت قاعدة الاستدلال إلى صيغ تظهر قبل الخطوة موضع النظر. وتسمى القاعدة الآتية قاعدة إثبات المقدّم:

إذا ظهرت $\varphi \rightarrow \psi$ و ψ في موضع أعلى من الاشتقاق، فإن φ خطوة استدلال صحيحة.

إذا كانت هذه قاعدة الاستدلال الوحيدة، كان تعريفنا للاشتقاق أعلاه مكافئاً لما يأتي: تكون $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ اشتقاق إذا وفقط إذا تحقق لكل $i \leq n$ واحد مما يأتي:

1. $\varphi_i \in \Gamma$ ؛ أو

2. φ_i بديهية؛ أو

3. لبعض $i < j$ تكون φ_j هي $\varphi_i \rightarrow \psi$ ، ولبعض $k < i$ تكون φ_k هي ψ .

يقول الشرط الأخير إن φ_i تلزم عن φ_j ($\varphi_i \rightarrow \varphi_j$) و φ_k (ψ) بقاعدة إثبات المقدّم. فإذا استطعنا الانتقال من 1 إلى n ، وفي كل مرة نجد صيغة φ_i إما تنتمي إلى Γ ، وإما بديهية، وإما تخبرنا قاعدة استدلال بأنها خطوة استدلال صحيحة، فإن المتتالية كلها تُعد اشتقاق صحيحاً.

تعريف 22.3 (قابلية الاشتقاق). تكون الصيغة φ قابلة للاشتقاق من Γ ، ونكتب $\Gamma \vdash \varphi$ ، إذا وُجد اشتقاق من Γ ينتهي بـ φ .

تعريف 22.4 (المبرهنات). تكون صيغة φ مبرهنة إذا وُجد اشتقاق لـ φ من المجموعة الخالية. ونكتب $\vdash \varphi$ إذا كانت φ مبرهنة، و $\nvdash \varphi$ إذا لم تكن كذلك.

22.2 بديهيات الروابط القضية وقواعدها

تعريف 22.5 (البديهيات). تتألف مجموعة AX_0 ، وهي مجموعة بديهيات الروابط القضية، من جميع الصيغ التي لها إحدى الصور الآتية:

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad (22.1)$$

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi \quad (22.2)$$

$$!A \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \quad (22.3)$$

$$!A \rightarrow (\varphi \vee \psi) \quad (22.4)$$

$$!A \rightarrow (\psi \vee \varphi) \quad (22.5)$$

$$(\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi)) \quad (22.6)$$

$$!A \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad (22.7)$$

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)) \quad (22.8)$$

$$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \neg\varphi) \quad (22.9)$$

$$\neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad (22.10)$$

$$\top \quad (22.11)$$

$$\perp \rightarrow \varphi \quad (22.12)$$

$$(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\varphi \quad (22.13)$$

$$\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi \quad (22.14)$$

تعريف 22.6 (قاعدة إثبات المقدم). إذا ظهرت $\psi \rightarrow \varphi$ و ψ بالفعل في اشتقاق، فإن φ خطوة استدلال صحيحة.

سنختصر قاعدة إثبات المقدم بالرمز «mp».

22.3 بديهيات الكميات وقواعدها

تعريف 22.7 (بديهيات الكميات). البديهيات التي تحكم الكميات هي جميع حالات الصيغ الآتية:

$$\forall x \psi \rightarrow \psi(t), \quad (22.15)$$

$$!B(t) \rightarrow \exists x \psi, \quad (22.16)$$

لكل حد مغلق t .

تعريف 22.8 (قواعد الكميات). 1. إذا ظهرت $\psi \rightarrow \varphi(a)$ بالفعل في الاشتقاق ولم يظهر a في Γ ولا في ψ ، فإن $\psi \rightarrow \forall x \varphi(x)$ خطوة استدلال صحيحة.

2. إذا ظهرت $\psi \rightarrow \varphi(a)$ بالفعل في الاشتقاق ولم يظهر a في Γ ولا في ψ ، فإن $\psi \rightarrow \exists x \varphi(x)$ خطوة استدلال صحيحة.

سنختصر كلاً من هاتين القاعدتين بالرمز «qr».

22.4 أمثلة على اشتقاقات

مثال 22.9. افترض أننا نريد إثبات $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$. من الواضح أن هذه ليست حالة من أي بديهية لدينا، ولذلك علينا استخدام قاعدة mp لكي اشتقاق إياها. والقاعدة الوحيدة التي نحتاج إليها هنا هي إثبات المقدم، وهي تتيح لنا، عند إعطائنا φ و $\psi \rightarrow \varphi$ ، تبرير ψ . ومن الاستراتيجيات الممكنة استخدام 22.6 (Eq.) بحيث تكون φ هي $\neg\theta$ ، و ψ هي α ، و χ هي $\theta \rightarrow \alpha$ ، أي الحالة

$$(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))).$$

لماذا؟ لأن تطبيقين لقاعدة إثبات المقدم ينتجان الجزء الأخير، وهو ما نريده. ونرى بسهولة أن $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ حالة من 22.10 (Eq.)، وأن $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ حالة من 22.7 (Eq.). ومن ثم يكون اشتقاق المطلوب:

$$\begin{array}{ll} 1. & \neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha) \quad \text{22.10 (Eq.)} \\ 2. & (\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow \\ & ((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))) \quad \text{22.6 (Eq.)} \\ 3. & (\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \quad \text{mp, 2, 1} \\ 4. & \alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha) \quad \text{22.7 (Eq.)} \\ 5. & (\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha) \quad \text{mp, 4, 3} \end{array}$$

مثال 22.10. لنحاول إيجاد اشتقاق لـ $\theta \rightarrow \theta$. إنها ليست حالة من بديهية، ولذلك علينا استخدام mp لكي اشتقاق إياها. 22.7 (Eq.) بديهية على الصورة $\varphi \rightarrow \psi$ يمكننا تطبيق mp عليها. ولكي تكون مفيدة، يجب طبعاً أن تكون ψ التي تبررها mp خطوة صحيحة في هذه الحالة هي $\theta \rightarrow \theta$ ، لأن هذا هو ما نريد اشتقاق. وهذا يعني أن φ يجب أن تكون أيضاً θ ، أي قد ننظر في الحالة الآتية من 22.7 (Eq.):

$$\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$$

ولكي نطبق mp، نحتاج أيضاً إلى تبرير المقدمة الثانية الموافقة، وهي φ . لكنها ستكون في حالتنا θ ، ولن نستطيع اشتقاق θ وحدها. ولذلك نحتاج إلى استراتيجية مختلفة. البديهية الأخرى التي لا تتضمن إلا $\rightarrow$ هي 22.8 (Eq.)، أي

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$$

يمكننا الوصول إلى الشرطية المتداخلة الأخيرة بتطبيق mp مرتين. وهذا يعني مرة أخرى أننا نريد حالة من 22.8 (Eq.) تكون فيها $\varphi \rightarrow \chi$ هي $\theta \rightarrow \theta$ ، أي الصيغة التي نهدف إليها. وعندئذ تكون كل من φ و χ هي θ طبعًا. فكيف نختار ψ بحيث تكون كل من $(\psi \rightarrow \chi)$ و $\varphi \rightarrow \psi$ ، أي في حالتنا $(\psi \rightarrow \theta)$ و $\theta \rightarrow \psi$ ، قابلة للاشتقاق أيضًا؟ الصيغة الأولى حالة من 22.7 (Eq.) بالفعل أيًا يكن ما نختاره لـ ψ . وتكون $\theta \rightarrow \psi$ حالة أخرى من 22.7 (Eq.) إذا كانت ψ هي $(\theta \rightarrow \theta)$. ومن ثم يكون اشتقاق المطلوب:

1. $\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)$ (Eq.)22.7
2. $(\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)) \rightarrow$
 $((\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta))$ (Eq.)22.8
3. $(\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ mp ,2 ,1
4. $\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ (Eq.)22.7
5. $\theta \rightarrow \theta$ mp ,4 ,3

مثال 22.11. نريد أحيانًا أن نبين وجود اشتقاق لصيغة ما من صيغ أخرى Γ . فمثلاً، لنبين أنه يمكننا اشتقاق $\varphi \rightarrow \chi$ من $\Gamma = \{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi\}$.

1. $\varphi \rightarrow \psi$ Hyp
2. $\psi \rightarrow \chi$ Hyp
3. $(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$ (Eq.)22.7
4. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ mp ,3 ,2
5. $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow$
 $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ (Eq.)22.8
6. $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ mp ,5 ,4
7. $\varphi \rightarrow \chi$ mp ,6 ,1

تشير الأسطر الموسومة «Hyp» (اختصارًا لـ «فرضية») إلى أن الصيغة في ذلك السطر عنصر من Γ .

قضية 22.12. إذا كان $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$ و $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ فإن $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi$.

برهان. افترض أن $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$ و $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ؛ ويوجد كذلك اشتقاق لـ $\psi \rightarrow \chi$ من Γ . اجمعهما في اشتقاق واحد بوصل إحداهما بالأخرى. ثم أضف الأسطر 3-7 من الاشتقاق في المثال السابق. وهذا اشتقاق لـ $\varphi \rightarrow \chi$ وهي السطر الأخير من الاشتقاق الجديد—من Γ . لاحظ أن تبريري السطرين 4 و 7 يظنان صحيحين إذا استبدلت بالإحالة إلى السطر رقم 1 إحالة إلى السطر الأخير من الاشتقاق لـ $\varphi \rightarrow \psi$ ، وبالإحالة إلى السطر رقم 2 إحالة إلى السطر الأخير من الاشتقاق لـ $\psi \rightarrow \chi$. □

22.5 اشتقاقات مع الكميات

مثال 22.13. لننشئ اشتقاق لـ $(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$. لاحظ أولاً أن

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

حالة من 22.1 (Eq.)، وأن

$$\forall x \varphi(x) \rightarrow \varphi(a)$$

حالة من 22.15 (Eq.). ولذلك نعرف، بحسب قضية 22.12، أن

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \varphi(a)$$

قابلة للاشتقاق. وبالمثل، بما أن

$$\begin{aligned} (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) &\rightarrow \forall y \psi(y) \\ \forall y \psi(y) &\rightarrow \psi(a) \end{aligned} \quad \text{و}$$

حالتان من 22.2 (Eq.) و 22.15 (Eq.)، على الترتيب، فإن

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \psi(a)$$

قابلة للاشتقاق بحسب قضية 22.12. وباستخدام حالة مناسبة من 22.3 (Eq.) وتطبيقين لـ mp، نرى أن

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow (\varphi(a) \wedge \psi(a))$$

قابلة للاشتقاق. ويمكننا الآن تطبيق qr لنحصل على

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x)).$$

22.6 المفاهيم النظرية البرهانية

مثلاً عرّفنا عددًا من المفاهيم الدلالية المهمة (الصلاحيّة، والاستلزام، وقابلية الإرضاء)، نعرّف الآن مفاهيم نظرية برهانية موافقة لها. ولا تُعرّف هذه بالرجوع إلى إرضاء الجمل في البنى، بل بالرجوع إلى قابلية الاشتقاق بعض الصيغ أو عدم قابلية الاشتقاقها. وكان من الاكتشافات المهمة أن هذه المفاهيم تتطابق. وهذا التطابق هو مضمون مبرهنة السلامة ومبرهنة الاكتمال.

تعريف 22.14 (قابلية الاشتقاق). تكون صيغة φ قابلة للاشتقاق من Γ ، ونكتب $\Gamma \vdash \varphi$ ، إذا وُجد اشتقاق من Γ ينتهي بـ φ .

تعريف 22.15 (المبرهنات). تكون صيغة φ مبرهنة إذا وُجد اشتقاق لـ φ من المجموعة الخالية. ونكتب $\vdash \varphi$ إذا كانت φ مبرهنة، و $\nvdash \varphi$ إذا لم تكن كذلك.

تعريف 22.16 (الاتساق). تكون مجموعة Γ من الصيغ متسقة إذا وفقط إذا كان $\nvdash \perp$ ؛ وتكون غير متسقة خلاف ذلك.

قضية 22.17 (الانعكاسية). إذا كان $\varphi \in \Gamma$ ، فإن $\Gamma \vdash \varphi$.

□

برهان. الصيغة φ وحدها اشتقاق لـ φ من Γ .

قضية 22.18 (الرتابة). إذا كان $\Gamma \subseteq \Delta$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن $\Delta \vdash \varphi$.

□

برهان. كل اشتقاق لـ φ من Γ هو أيضًا اشتقاق لـ φ من Δ .

قضية 22.19 (التعددية). إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ و $\psi \in \Delta \vdash \varphi$ ، فإن $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

برهان. افترض أن $\psi \in \Delta \vdash \varphi$. عندئذ يوجد اشتقاق $\psi_1, \dots, \psi_l = \psi$ من $\psi \in \Delta$. وستكون بعض الخطوات في ذلك الاشتقاق صحيحة بسبب قاعدة تحيل إلى سطر سابق $\psi_i = \varphi$. وبالفرض يوجد اشتقاق لـ φ من Γ ، أي اشتقاق $\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi$ ، حيث تكون كل φ_i بديهية، أو عنصر من Γ ، أو صحيحة بقاعدة استدلال. انظر الآن في المتتالية

$$\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi, \psi_1, \dots, \psi_l = \psi.$$

□

وهذا اشتقاق صحيح لـ ψ من $\Gamma \cup \Delta$ ، لأن كل $\psi_i = \varphi$ يبررها الآن نفس ما يبرر $\varphi_k = \varphi$.

لاحظ أن هذا يعني، بوجه خاص، أنه إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ و $\psi \vdash \varphi$ ، فإن $\Gamma \vdash \psi$. وينتج أيضًا أنه إذا كان $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ وكان $\Gamma \vdash \varphi_i$ لكل i ، فإن $\Gamma \vdash \psi$.

قضية 22.20. تكون Γ غير متسقة إذا وفقط إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ لكل φ .

□

برهان. تمرين.

قضية 22.21 (التراص). 1. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فثمة مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ بحيث $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. إذا كانت كل مجموعة جزئية منتهية من Γ متسقة، فإن Γ متسقة.

برهان. 1. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فثمة متتالية منتهية من الصيغ $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ بحيث $\varphi_n \equiv \varphi$ ، وتكون كل φ_i إما بديهية منطقية، أو عنصر من Γ ، أو تلزم عن صيغ سابقة بقاعدة استدلال. خذ Γ_0 مؤلفة من تلك الصيغ φ_i التي تنتمي إلى Γ . وعندئذ يكون الاشتقاق كذلك اشتقاق من Γ_0 ، ومن ثم $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

□

2. هذا هو المقابل بالنقيض لـ (1) في الحالة الخاصة $\perp \equiv \varphi$.

22.7 مبرهنة الاستنباط

كما رأينا، فإن إعطاء اشتقاقات في نسق بديهي أمر شاق، وقد يصعب العثور على اشتقاقات. وبدلاً من أن نكتب فعلاً قوائم طويلة من الصيغ، يسهل بوجه عام أن نبرهن على وجود مثل هذه الاشتقاقات بالاستعانة ببعض النتائج البسيطة. وقد أثبتنا بالفعل ثلاثاً من هذه النتائج: تفيد **قضية 22.17** بأنه يمكننا دائماً الجزم بأن $\Gamma \vdash \varphi$ متى علمنا أن $\varphi \in \Gamma$. وتفيد **قضية 22.18** بأنه إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ كان أيضاً $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$. ويترتب من **قضية 22.19** أنه إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \psi$ ، فإن $\Gamma \vdash \psi$. وهذه نتيجة بسيطة أخرى، وهي نسخة «فوقية» من قاعدة إثبات المقدم:

قضية 22.22. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن $\Gamma \vdash \psi$.

برهان. لدينا $\Gamma \vdash \varphi, \varphi \rightarrow \psi$:

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------|
| 1. | φ | Hyp |
| 2. | $\varphi \rightarrow \psi$ | Hyp |
| 3. | ψ | 1، 2، إثبات المقدم |

□

وبحسب **قضية 22.19**، نحصل على $\Gamma \vdash \psi$.

أما أهم نتيجة سنستعملها في هذا السياق فهي مبرهنة الاستنباط:

مبرهنة 22.23 (مبرهنة الاستنباط). $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ إذا وفقط إذا كان $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

برهان. اتجاه «إذا» مباشر. فإذا كان $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ، كان أيضاً $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \psi$ بحسب **قضية 22.18**. وكذلك $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$ بحسب **قضية 22.17**. ومن ثم تعطينا **قضية 22.22** أن $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$. أما اتجاه «فقط إذا» فمبرهنة بالاستقراء في طول اشتقاق الصيغة ψ من $\Gamma \cup \{\varphi\}$.

في أساس الاستقراء نبرهن الدعوى لكل اشتقاق طوله 1. يتألف اشتقاق للصيغة ψ من $\Gamma \cup \{\varphi\}$ وطوله 1 من ψ وحدها؛ وإذا كان صحيحاً، فإما أن تكون $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$ أو أن تكون بديهية. وإذا كان $\psi \in \Gamma$ أو كان بديهية، فإن $\Gamma \vdash \psi$. ولدنيا أيضاً $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \psi$ بحسب (Eq. 22.7)، ومن **قضية 22.22** نحصل على $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. وإذا كان $\psi \in \{\varphi\}$ ، فإن $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ، لأن الصيغة الأخيرة $\varphi \rightarrow \psi$ هي نفسها $\varphi \rightarrow \varphi$ ، وقد قدمنا اشتقاق لهذه الصيغة في **مثال 22.10**.

وفي خطوة الاستقراء، افترض أن اشتقاق للصيغة ψ من $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ينتهي بخطوة ψ تبررها قاعدة إثبات المقدم. (فإن لم تبررها قاعدة إثبات المقدم، كان $\psi \in \Gamma$ أو $\psi \equiv \varphi$ أو كانت ψ بدئية، وينطبق عندئذ التعليل نفسه المستعمل في أساس الاستقراء.) إذن من الخطوات السابقة في الاشتقاق الصيغتان $\psi \rightarrow \chi$ و χ ، لبعض الصيغة χ ؛ أي إن $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \psi$ و $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi$. والاشتقاقات المقابلة أقصر، فينطبق عليها فرض الاستقراء. ومن ثم نحصل على كلتا العبارتين:

$$\begin{aligned}\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi); \\ \Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi.\end{aligned}$$

ولدينا أيضًا

$$\Gamma \vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)),$$

بحسب 22.8 (Eq.)، ويعطينا تطبيقان لقضية 22.22 النتيجة $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ، كما هو مطلوب. $\square$

لاحظ أن 22.7 (Eq.) و 22.8 (Eq.) قد اختيرتا على وجه التحديد بحيث تصح مبرهنة الاستنباط. وفيما يلي بعض الحقائق المفيدة عن قابلية الاشتقاق، ونترك برهانها تمارين.

قضية 22.24. 1. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$

2. إذا كان $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi$ ، فإن $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ (المقابلة)؛

3. $\psi \vdash \{\varphi, \neg\varphi\}$ (من الباطل يلزم أي شيء، الانفجار)؛

4. $\varphi \vdash \{\neg\neg\varphi\}$ (حذف النفي المزدوج)؛

5. إذا كان $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$ ، فإن $\Gamma \vdash \varphi$ ؛

22.8 مبرهنة الاستنباط مع الكميات

مبرهنة 22.25 (مبرهنة الاستنباط). إذا كان $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ ، فإن $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

برهان. نسير مرة أخرى بالاستقراء في طول اشتقاق الصيغة ψ من $\Gamma \cup \{\varphi\}$.

وبرهان أساس الاستقراء مطابق لما في برهان **مبرهنة 22.23**.

وفي خطوة الاستقراء، افترض مرة أخرى أن اشتقاق الصيغة ψ من $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ينتهي بخطوة ψ تبررها قاعدة استدلال. فإذا كانت قاعدة الاستدلال هي إثبات المقدم، سرنا كما في برهان **مبرهنة 22.23**. وإذا كانت قاعدة الاستدلال هي qr ، علمنا أن $\psi \equiv \chi \rightarrow \forall x \theta(x)$ ، وأن صيغة من الصورة $\chi \rightarrow \theta(a)$ ترد في الاشتقاق قبل ذلك، حيث لا يرد a في χ ولا في φ ولا في Γ . ومن ثم لدينا

$$\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \theta(a),$$

وينطبق فرض الاستقراء، أي إن لدينا

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \theta(a)).$$

ومن

$$\vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \theta(a))) \rightarrow ((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \theta(a))$$

وقاعدة إثبات المقدم نحصل على

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \theta(a).$$

وبما أن شرط المتغير المميز ما يزال منطبقاً، يمكننا أن نضيف إلى هذا الاشتقاق خطوة تبررها qr، فنحصل على

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \forall x \theta(x).$$

ولدينا أيضاً

$$\vdash ((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \forall x \theta(x)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x \theta(x))),$$

ومن ثم، بقاعدة إثبات المقدم،

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x \theta(x)),$$

أي إن $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

ونترك تمريناً الحالة التي تبرر فيها القاعدة qr للصيغة ψ ، ولكنها تكون من الصورة $\chi \rightarrow \exists x \theta(x)$. $\square$

22.9 قابلية الاشتقاق والاتساق

سنثبت الآن عدداً من خصائص علاقة قابلية الاشتقاق. ولكل منها أهمية في ذاتها، كما أن لكل منها دوراً في برهان مبرهنة الاكتمال.

قضية 22.26. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ وكانت $\Gamma \cup \{\varphi\}$ غير متسقة، فإن Γ غير متسقة.

برهان. إذا كانت $\Gamma \cup \{\varphi\}$ غير متسقة، فإن $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$. وبحسب **قضية 22.17**، لدينا $\Gamma \vdash \psi$ لكل $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$. وبما أن $\Gamma \vdash \varphi$ أيضاً بحسب الفرض، فإن $\Gamma \vdash \psi$ لكل $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$. ومن **قضية 22.19** نحصل على $\Gamma \vdash \perp$ ؛ أي إن Γ غير متسقة. $\square$

قضية 22.27. $\Gamma \vdash \varphi$ إذا وفقط إذا كانت $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة.

برهان. افترض أولاً أن $\Gamma \vdash \varphi$. عندئذ $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$ بحسب **قضية 22.18**. ولدينا $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$ ولدينا أيضاً $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$ بحسب **قضية 22.17**. ومن ثم، بتطبيق **قضية 22.22** مرتين، نحصل على $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$.
والآن افترض أن $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة؛ أي إن $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$. تعطينا مبرهنة الاستنباط $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow \perp$.
ولدينا $\neg(\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\neg\varphi$ بحسب **(Eq. 22.13)**، ومن ثم $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$ بحسب **قضية 22.22**. وبما أن $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ بحسب **(Eq. 22.14)**، نحصل على $\Gamma \vdash \varphi$ بحسب **قضية 22.22** مرة أخرى. $\square$

قضية 22.28. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ و $\neg\varphi \in \Gamma$ فإن Γ غير متسقة.

برهان. لدينا $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ بحسب **(Eq. 22.10)**. ونحصل على $\Gamma \vdash \perp$ بتطبيق **قضية 22.22**. $\square$

قضية 22.29. إذا كانت كل من $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة، فإن Γ غير متسقة.

برهان. تمرين. $\square$

22.10 قابلية الاشتقاق والروابط القضيةية

نثبت أن علاقة قابلية الاشتقاق $\vdash$ في الاستنتاج البديهي قوية بما يكفي لإثبات بعض الحقائق الأساسية التي تتعلق بالروابط القضيةية؛ ومنها أن $\varphi \vdash \varphi \wedge \psi$ وأن $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ و $\varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (قاعدة إثبات المقدم). وهذه الحقائق لازمة لبرهان مبرهنة الاكتمال.

قضية 22.30. 1. كل من $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ و $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

برهان. 1. من **(Eq. 22.1)** و **(Eq. 22.2)** بقاعدة إثبات المقدم.

2. من **(Eq. 22.3)** بتطبيق قاعدة إثبات المقدم مرتين. $\square$

قضية 22.31. 1. المجموعة $\neg\varphi, \neg\psi, \varphi \vee \psi$ غير متسقة.

2. كل من $\varphi \vee \psi \vdash \varphi$ و $\varphi \vee \psi \vdash \psi$.

برهان. 1. من (Eq. 22.10) نحصل على $(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \perp)$ وعلى $(\psi \rightarrow \perp) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \perp)$. ومن ثم تعطينا مبرهنة الاستنباط $\varphi \rightarrow \perp \vdash \neg\varphi$ و $\psi \rightarrow \perp \vdash \neg\psi$. ومن (Eq. 22.6) نحصل على $\perp \rightarrow (\varphi \vee \psi)$ و $\perp \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$. وتعطينا مبرهنة الاستنباط $\perp \vdash \varphi \vee \psi$ و $\perp \vdash \neg\varphi \wedge \neg\psi$.

2. من (Eq.)22.4 و (Eq.)22.5 بقاعدة إثبات المقدم.

قضية 22.32. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.1

2. كل من $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

برهان. 1. يمكننا أن نعطي اشتقاق:

.1	φ	Hyp
----	-----------	-----

.2 $\varphi \rightarrow \psi$ Hyp

.3 ψ mp ,2 ,1

2. من (Eq.)22.10 و (Eq.)22.7 ومبرهنة الاستنباط، على الترتيب. □

22.11 قابلية الاشتقاق والكميات

تتطلب مبرهنة الاكتمال أيضًا أن تنتج الاشتقاقات البديهية الحقائق المتعلقة بـ $\vdash$ التي نثبتها في هذا القسم.

مبرهنة 22.33. إذا كان c رمز ثابت لا يرد في Γ ولا في $\varphi(x)$ ، وكان $\Gamma \vdash \varphi(c)$ ، فإن $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

برهان. تعطينا مبرهنة الاستنباط $\Gamma \vdash T \rightarrow \varphi(c)$. وبما أن c لا يرد في Γ ولا في T ، نحصل على $\Gamma \vdash T \rightarrow \varphi(c)$.
 $\square. \Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$. ولدنيا أيضًا $\Gamma \vdash T$ ، ومن ثم نحصل بقاعدة إثبات المقدّم الفوقية **قضيه 22.22** على $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

قضية 22.34. إذا كان t حدًا مغلقًا، فإن:

$$.\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x) \quad .1$$
$$.\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t) \quad .2$$

برهان. 1. من (Eq. 22.16) ومبرهنة الاستنباط.

2. من (Eq. 22.15) ومبرهنة الاستنتاج.

22.12 السلامة

يكون نسق اشتقاق، كالأستنتاج البديهي، سليماً إذا لم يستطع أن اشتقاق أشياء لا تصح في الواقع. ومن ثم فالسلامة ضرب من خصائص الأمان المضمنة لأنساق الاشتقاق. وبحسب الخاصية البرهانية موضع البحث، نود مثلاً أن نعلم أن

1. كل φ قابلة للاشتقاق تكون صالحة؛

2. إذا كانت φ قابلة للاشتقاق من بعض العبارات الأخرى Γ ، فهي نتيجة دلالية لها أيضاً؛

3. إذا كانت مجموعة الصيغ Γ غير متسقة، فهي غير قابلة للإرضاء.

هذه خصائص مهمة لنسق اشتقاق. فإذا لم تتحقق إحداها كان نسق الاشتقاق معيماً—إذ يكون قادراً على اشتقاق أكثر مما ينبغي. ولهذا يكتسي إثبات سلامة نسق اشتقاق أهمية قصوى.

قضية 22.35. إذا كانت φ بديهية، فإن $\mathcal{M}, s \models \varphi$ لكل بنية $\mathcal{M}$ ولكل إسناد s .

برهان. علينا أن نتحقق من صلاحية جميع البديهيات. ولنأخذ مثلاً حالة (Eq. 22.15): افترض أن يكون t حراً للإحلال محل x في φ ، وافترض $\mathcal{M}, s \models \forall x \varphi$. عندئذ، بحسب تعريف الإرضاء، ولكل $s' \sim_x s$ لدينا أيضاً $\mathcal{M}, s' \models \varphi$ ؛ ويتحقق ذلك بوجه خاص عندما $s'(x) = \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t)$. ومن **قضية 16.23** نحصل على $\mathcal{M}, s \models \varphi[t/x]$ وهذا يبين أن $\mathcal{M}, s \models (\forall x \varphi \rightarrow \varphi[t/x])$. $\square$

مبرهنة 22.36 (السلامة). إذا كانت Γ مجموعة من الجمل، وكانت φ جملة، وكان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن $\Gamma \models \varphi$.

برهان. نستعمل الاستقراء في عدد تطبيقات قواعد الاستدلال في اشتقاق الصيغة φ من Γ . إذا لم توجد خطوات تبرها استدلالات، كانت كل الجمل في الاشتقاق إما حالات من بديهيات وإما عناصر في Γ . وبحسب القضية السابقة، كل البديهيات صالحة؛ ومن ثم، إذا كانت φ بديهية، فإن $\Gamma \models \varphi$. وإذا كان $\varphi \in \Gamma$ ، فمن البديهي أن $\Gamma \models \varphi$. إذا كانت الخطوة الأخيرة من اشتقاق الصيغة φ مبررة بقاعدة إثبات المقدم، فهناك جمل هما ψ و $\varphi \rightarrow \psi$ في الاشتقاق، وينطبق فرض الاستقراء على جزأي الاشتقاق المنتهين بهاتين الجمل (لأن كلاهما يحتوي على تطبيق واحد أقل على الأقل لقاعدة استدلال). ومن ثم، بحسب فرض الاستقراء، لدينا $\Gamma \models \psi$ و $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$. وينتج $\Gamma \models \varphi$ من **مبرهنة 16.30**.

افترض الآن أن الخطوة الأخيرة مبررة بـ qr . تكون هذه الخطوة من الصورة $\chi \rightarrow \forall x \psi(x)$ ، وتوجد قبلها خطوة $\chi \rightarrow \psi(c)$ حيث لا يرد c في Γ ولا في χ ولا في $\forall x \psi(x)$. وبحسب فرض الاستقراء، $\Gamma \models \chi \rightarrow \psi(c)$. ومن **مبرهنة 16.30** نحصل على $\Gamma \cup \{\chi\} \models \psi(c)$.

اعتبر بنية ما $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{\chi\}$. علينا أن نبين أن $\mathcal{M} \models \forall x \psi(x)$. وبما أن $\forall x \psi(x)$ جملة، فهذا يعني أنه يلزم أن نبين لكل إسناد متغيرات s أن $\mathcal{M}, s \models \psi(x)$ (**قضية 16.19**). وبما أن $\Gamma \cup \{\chi\}$ لا تتألف إلا من جمل، فإن $\mathcal{M}, s \models \theta$ لكل $\theta \in \Gamma$ وبحسب **تعريف 16.11**. ولتكن $\mathcal{M}'$ ماثلة لـ $\mathcal{M}$ إلا في أن $c^{\mathcal{M}'} = s(x)$. وبما أن c لا يرد في Γ ولا في χ ، فإن $\mathcal{M}' \models \Gamma \cup \{\chi\}$ بحسب **نتيجة لازمة 16.21**. وبما أن $\Gamma \cup \{\chi\} \models \psi(c)$ ، فإن $\mathcal{M}' \models \psi(c)$. وبما أن $\psi(c)$ جملة، فإن $\mathcal{M}', s \models \psi(c)$ بحسب **قضية 16.18**. ويتحقق $\mathcal{M}', s \models \psi(x)$.

إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}', s \models \psi(c)$ بحسب **قضية 16.23** تذكر أن $\psi(c)$ ليس إلا $\psi(x)[c/x]$. ومن ثم $\mathcal{M}', s \models \psi(x)$ وبما أن c لا يرد في $\psi(x)$ ، فإن **قضية 16.20** تعطينا $\mathcal{M}, s \models \psi(x)$. لكن s كان إسناد متغيرات اعتباطيًا، ومن ثم $\mathcal{M} \models \forall x \psi(x)$. وعلى ذلك $\Gamma \cup \{\chi\} \models \forall x \psi(x)$. ومن **مبرهنة 16.30** نحصل على $\Gamma \models \chi \rightarrow \forall x \psi(x)$.

ونترك تمرينًا الحالة التي تبرر فيها qr الصيغة φ ولكنها تكون من الصورة $\exists x \psi(x) \rightarrow \chi$. $\square$

نتيجة لازمة 22.37. إذا كان $\vdash \varphi$ ، فإن φ صالحة.

نتيجة لازمة 22.38. إذا كانت Γ قابلة للإرضاء، فهي متسقة.

برهان. نبرهن المقابل المعاكس. افترض أن Γ غير متسقة. عندئذ $\Gamma \vdash \perp$ ؛ أي إنه يوجد اشتقاق للصيغة $\perp$ من Γ . وبحسب **مبرهنة 22.36**، فإن كل بنية $\mathcal{M}$ يرضي Γ لا بد أن يرضي $\perp$. وبما أن $\mathcal{M} \not\models \perp$ لكل بنية $\mathcal{M}$ ، فلا يمكن لأي $\mathcal{M}$ أن يرضي Γ ؛ أي إن Γ غير قابلة للإرضاء. $\square$

22.13 اشتقاقات مع هوية

لكي نتيح = في الاشتقاقات، نضيف ببساطة مخططات بديهيات جديدة. ويبقى تعريف اشتقاق $\vdash$ كما هو؛ وكل ما هنالك أننا نجيز البديهيات الجديدة أيضًا.

تعريف 22.39 (بديهيات هوية).

$$t = t, \quad (22.17)$$

$$t_1 = t_2 \rightarrow (\psi(t_1) \rightarrow \psi(t_2)), \quad (22.18)$$

لكل حدود مغلقة t و t_1 و t_2 .

قضية 22.40. البديهيتان (Eq. 22.17) و (Eq. 22.18) صالحتان.

برهان. تمرين. $\square$

قضية 22.41. $\Gamma \vdash t = t$ لكل حد مغلق t ولكل مجموعة Γ .

قضية 22.42. لكل حدين مغلقين t_1 و t_2 ، إذا كان $\Gamma \vdash \varphi(t_1)$ و $\Gamma \vdash t_1 = t_2$ ، فإن $\Gamma \vdash \varphi(t_2)$.

برهان. الصيغة

$$(t_1 = t_2 \rightarrow (\varphi(t_1) \rightarrow \varphi(t_2)))$$

حالة من (Eq. 22.18). وتلزم النتيجة بتطبيق mp مرتين. $\square$

مسائل

مسألة 22.1. يبين أن العبارات الآتية صحيحة بعرض اشتقاقات من البديهيات:

$$1. (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$$

$$2. ((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$$

$$3. \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \neg\varphi$$

مسألة 22.2. أثبت قضية 22.20.

مسألة 22.3. أثبت قضية 22.24.

مسألة 22.4. أكمل برهان مبرهنة 22.25.

مسألة 22.5. أثبت أن $\Gamma \vdash \neg\varphi$ إذا وفقط إذا كانت $\Gamma \cup \{\varphi\}$ غير متسقة.

مسألة 22.6. أثبت قضية 22.29.

مسألة 22.7. أكمل برهان مبرهنة 22.36.

مسألة 22.8. أثبت قضية 22.40.

باب 23

مبرهنة الاكتمال

23.1 مقدمة

مبرهنة الاكتمال من أهم النتائج الأساسية في المنطق. ولها صيغتان سنبرهن تكافؤهما. تقول الصيغة الأولى أمرًا أساسيًا عن العلاقة بين النتيجة الدلالية ونسق الاشتقاق لدينا: إذا لزمَت جملة φ عن بعض الجمل Γ ، فهناك أيضًا اشتقاق يثبت $\varphi \vdash \Gamma$. وهكذا يكون نسق الاشتقاق قويًا إلى أقصى حد ممكن من غير أن يثبت أشياء لا تلزم فعلًا. أما الصيغة الثانية فيمكن عرضها كنتيجة عن وجود النماذج: كل مجموعة متسقة من الجمل قابلة للإرضاء. والاتساق مفهوم نظري برهاني؛ إذ يقول إن نسق الاشتقاق لدينا عاجز عن إنتاج اشتقاقات من أنواع معينة. ولكن من يضمن أن مجرد عدم وجود اشتقاقات من نوع معين من Γ يعني وجود بنية $\mathcal{M}$ تحقق $\mathcal{M} \models \Gamma$ ؟ قبل أن تُبرهن مبرهنة الاكتمال لأول مرة—بل قبل أن تتوافر لنا أنساق الاشتقاق التي لدينا الآن—كان عالم الرياضيات الألماني الكبير ديفيد هيلبرت يرى أن اتساق النظريات الرياضية يضمن وجود الأشياء التي نتحدث عنها. وقد عبّر عن ذلك في رسالة إلى غوتلوب فريغه بقوله:

إذا كانت البديهيات المعطاة اعتباطًا، مع كل نتائجها، لا يناقض بعضها بعضًا، فهي صادقة، والأشياء التي تعرفها البديهيات موجودة. وهذا هو عندي معيار الصدق والوجود.

وخالفه فريغه بشدة. وتبين الصيغة الثانية لمبرهنة الاكتمال أن هيلبرت كان محقًا، على الأقل بالمعنى القائل إنه إذا كانت البديهيات متسقة، وُجدت بعض البنية التي تجعلها كلها صادقة. وليست هذه الأسباب الوحيدة لأهمية مبرهنة الاكتمال—أو بالأحرى برهانها. فلها نتائج مهمة عديدة، سنناقش بعضها على حدة. فمثلاً، لما كان كل اشتقاق يبين أن $\varphi \vdash \Gamma$ منتهيًا، ولا يستطيع لذلك أن يستعمل إلا عددًا منتهيًا من الجمل في Γ ، يترتب من مبرهنة الاكتمال أنه إذا كانت φ نتيجة لـ Γ ، فهي نتيجة بالفعل لمجموعة جزئية منتهية من Γ . ويسمى هذا التراص. وبصورة مكافئة، إذا كانت كل مجموعة جزئية منتهية من Γ متسقة، وجب أن تكون Γ نفسها متسقة. ومع أن مبرهنة التراص تلزم عن مبرهنة الاكتمال بطريق يمر عبر الاشتقاقات، فمن الممكن أيضًا استعمال برهان مبرهنة الاكتمال لإثباتها مباشرة. فالبرهان يأخذ مجموعة من الجمل لها خاصية معينة—هي الاتساق—وينشئ من هذه المجموعة بنية لها خصائص معينة (وفي هذه الحالة أنها ترضي المجموعة). ويمكن استعمال البناء نفسه تقريبًا لإثبات التراص مباشرة، بالبدء بمجموعات من الجمل «القابلة للإرضاء منتهيًا» بدلًا من المجموعات المتسقة. ويشمر البناء أيضًا نتائج أخرى؛ منها مثلاً أن لكل مجموعة قابلة للإرضاء من الجمل نموذجًا منتهيًا أو لا نهائية قابلة للعد. (وتسمى هذه النتيجة مبرهنة

لوفنهايم-سكولم.) وبوجه عام، يكثر في المنطق استعمال إنشاء البنى من مجموعات الجمل، بل يستعمل أحياناً في الفلسفة أيضاً.

23.2 مخطط البرهان

برهان مبرهنة الاكتمال معقد بعض الشيء، ومن السهل أن يتيه القارئ عند قراءته أول مرة. فلنضع إذن مخططاً للبرهان. والخطوة الأولى هي تغيير وجهة النظر بحيث ينكشف لنا طريق إلى البرهان. إذا فكرنا في الاكتمال على صورة «كلما كان $\varphi \models \Gamma$ كان $\Gamma \vdash \varphi$ »، فقد يصعب حتى أن تخطر لنا فكرة: فلكي نبين أن $\Gamma \vdash \varphi$ علينا أن نجد اشتقاق، ولا يبدو أن الفرض $\Gamma \models \varphi$ يعيننا على ذلك بوجه. ويمكن في بعض الأنساق البرهانية إنشاء اشتقاق مباشرة، لكننا سنتبع نهجاً مختلفاً قليلاً. وتغيير المنظور المطلوب هو الآتي: يمكن أيضاً صياغة الاكتمال هكذا: «إذا كانت Γ متسقة فهي قابلة للإرضاء». فلعلنا نستطيع أن نستعمل المعلومات في Γ مع فرض اتساقها لننشئ بنية ترضي كل جملة في Γ . فنحن نعرف في نهاية الأمر نوع البنية التي نبحث عنها: واحدة تكون كما تصفها Γ !

إذا لم تحتو Γ إلا على جمل ذرية، سهل إنشاء نموذج لها. افترض أن كل الجمل الذرية من الصورة $P(a_1, \dots, a_n)$ ، حيث تكون a_i رموز ثابتة. وكل ما علينا فعله هو إيجاد مجال $|\mathcal{M}|$ وإسناد لـ P بحيث $\mathcal{M} \models P(a_1, \dots, a_n)$. وليس ذلك صعباً: ضع $|\mathcal{M}| = \mathbb{N}$ و $c_i^{\mathcal{M}} = i$ ، ولكل $P(a_1, \dots, a_n) \in \Gamma$ ضع الصف $\langle k_1, \dots, k_n \rangle$ في $P^{\mathcal{M}}$ ، حيث k_i فهرس الرمز الثابت a_i (أي إن $a_i \equiv c_{k_i}$).

افترض الآن أن Γ تحتوي صيغة ما $\neg\psi$ ، حيث ψ ذرية. وقد نقلق من أن يتعارض إنشاء $\mathcal{M}$ مع إمكان جعل $\neg\psi$ صادقة. وهنا تظهر فائدة اتساق Γ : إذا كان $\neg\psi \in \Gamma$ ، فإن $\psi \notin \Gamma$ ، وإذا كان $\psi \notin \Gamma$ ، فبحسب إنشائنا لـ $\mathcal{M}$ لدينا $\mathcal{M} \not\models \psi$ ، ومن ثم $\mathcal{M} \models \neg\psi$. وهذا جيد حتى الآن.

ولكن ماذا لو احتوت Γ صيغة مركبة غير ذرية؟ لنقل إنها تحتوي $\psi \wedge \varphi$. لكي نجعلها صادقة ينبغي أن نسير كما لو كانت كل من ψ و φ في Γ . وإذا كان $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ، فعلياً أن نجعل واحدة منهما على الأقل صادقة؛ أي أن نسير كما لو كانت إحداها في Γ .

يوحي هذا بالفكرة الآتية: نضيف صيغ أخرى إلى Γ بحيث (أ) نبقي المجموعة الناتجة متسقة، و(ب) نضمن أنه لكل جملة ممكنة φ ، إما أن تكون φ في المجموعة الناتجة أو أن تكون $\neg\varphi$ فيها، و(ج) نضمن أنه كلما كانت $\psi \wedge \varphi$ في المجموعة كانت كل من ψ و φ فيها، وإذا كانت $\psi \vee \varphi$ فيها كانت واحدة على الأقل من ψ و φ فيها أيضاً، وهكذا. ونواصل فعل ذلك (إلى الأبد ربما). ولنسم مجموعة كل الصيغ المضافة على هذا النحو Γ^* . عندئذ يزودنا إنشائنا أعلاه ببنية $\mathcal{M}$ يمكننا أن نبرهن بالاستقراء أنها ترضي كل الجمل في Γ^* ، ومن ثم كل الجمل في Γ أيضاً، لأن $\Gamma \subseteq \Gamma^*$. ويتبين أن ضمان (أ) و(ب) كافٍ. وتسمى مجموعة الجمل التي يتحقق فيها (ب) كاملة. ومن ثم ستكون مهمتنا توسيع المجموعة المتسقة Γ إلى مجموعة متسقة وكاملة Γ^* .

في هذه الخطوة عقبة واحدة: إذا كان $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$ ، فسنأمل أن نستطيع اختيار رمز ثابت ما c وإضافة $\varphi(c)$ أثناء هذه العملية. ولكن كيف نعلم أن ذلك ممكن دائماً؟ فلعل لغتنا لا تحتوي إلا قليلاً من الرموز ثابتة، ولكل واحد منها $\neg\varphi(c) \in \Gamma$. ولا يمكننا أن نضيف $\varphi(c)$ أيضاً، لأن ذلك يجعل المجموعة غير متسقة، ولن نعرف حينئذ هل يجب على $\mathcal{M}$ أن تجعل $\varphi(c)$ أم $\neg\varphi(c)$ صادقة. بل قد يحدث أن لا تحتوي Γ إلا جملاً في لغة لا رموز ثابتة فيها أصلاً (كلغة نظرية المجموعات مثلاً).

وحل هذه المشكلة هو ببساطة أن نضيف في البداية عددًا لا نهائيًا من الرموز الثابتة، ومعها جملاً تصل بينها وبين الكميات على الوجه الصحيح. (وعلينا طبعًا أن نتحقق من أن ذلك لا يمكن أن يُدخل تناقضًا.)
يعمل إنشائنا الأصلي جيدًا إذا لم يكن في الجمل الذرية إلا رموز ثابتة. لكن قد تحتوي اللغة أيضًا دوال. وقد يصعب عندئذ العثور على الدوال المناسبة على $\mathbb{N}$ لإسنادها إلى هذه الدوال بحيث يعمل كل شيء. وهذه حيلة أخرى: بدلًا من استعمال i لتفسير C_i ، اتخذ مجموعة الرموز ثابتة نفسها مجالًا. وعندئذ تستطيع $\mathcal{M}$ أن تسند كل رمز ثابت إلى نفسه: $C_i^{\mathcal{M}} = C_i$. بل لم لا نمضي إلى النهاية ونجعل $|\mathcal{M}|$ مجموعة جميع حدود اللغة! إذا فعلنا ذلك، وُجد إسناد واضح للدوال (التي تأخذ حدودًا حجبًا وتكون قيمها حدودًا) إلى الدوال: نسند إلى الدالة f_i^n الدالة التي تأخذ n من الحدود $t_1, \dots, t_n$ مدخلات، وتنتج الحد $f_i^n(t_1, \dots, t_n)$ قيمة.

وآخر قطعة في الأحجية هي ما ينبغي فعله بـ $=$. للمحمول = تفسير ثابت: يتحقق $\mathcal{M} \models t = t'$ إذا وفقط إذا كان $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t')$. فإذا رتبنا الأمور بحيث تكون قيمة الحد t هي t نفسه، فلن تجعل هذه البنية أي جملة من الصورة $t = t'$ صادقة إلا إذا كان t و t' الحد نفسه. وهذه مشكلة طبعًا، لأن كل نظرية مهمة تقريبًا في لغة ذات دوال تتخذ $t = t'$ مبرهنة مع أن t و t' ليسا الحد نفسه (كما في نظريات الحساب: $(0 + 0) = 0$). ولحل هذه المشكلة نغير مجال $\mathcal{M}$: فبدلًا من استعمال الحدود أشياء في $|\mathcal{M}|$ ، نستعمل مجموعات من الحدود، وتكون كل مجموعة بحيث تحتوي جميع الحدود التي تتطلب جمل Γ تساويها. فإذا كانت Γ مثلاً نظرية في الحساب، فستحتوي إحدى هذه المجموعات: 0 و $(0 + 0)$ و (0×0) ، وهكذا. وهذه هي المجموعة التي نسندها إلى 0 ، وستبين أنها أيضًا قيمة كل الحدود التي فيها، ومنها مثلاً $(0 + 0)$. ولذلك تكون الجملة $(0 + 0) = 0$ صادقة في هذه البنية المعدلة.

وإليك الآن ما سنفعله. نبحث أولاً خصائص المجموعات المتسقة الكاملة، ونبرهن بوجه خاص أن المجموعة المتسقة كاملة تحتوي $\psi \wedge \varphi$ إذا وفقط إذا كانت تحتوي كلاً من φ و ψ ، وتحتوي $\varphi \vee \psi$ إذا وفقط إذا كانت تحتوي واحدة منهما على الأقل، وهكذا (قضية 23.2). ثم نعرّف مجموعات الجمل «المشعبة» ونبحثها. والمجموعة المشعبة هي التي تحتوي شريطيات تصل كل جملة مكتمة بحالاتها (تعريف 23.5). ونبين أن كل مجموعة متسقة Γ يمكن دائماً توسيعها إلى مجموعة مشعبة Γ' (قضية مساعدة 23.6). وإذا كانت مجموعة ما متسقة ومشعبة وكاملة، فلها أيضًا خاصية أنها تحتوي $\exists x \varphi(x)$ إذا وفقط إذا كانت تحتوي $\varphi(t)$ لبعض الحدود المغلقة t ، و $\forall x \varphi(x)$ إذا وفقط إذا كانت تحتوي $\varphi(t)$ لكل الحدود المغلقة t (قضية 23.7). ثم نأخذ المجموعة المتسقة المشعبة Γ' ، ونبين إمكان توسيعها إلى مجموعة مشعبة ومتسقة وكاملة Γ^* (قضية مساعدة 23.8). وسنستعمل هذه المجموعة Γ^* لتعريف نموذج الحدود $\mathcal{M}(\Gamma^*)$. مجال نموذج الحدود هو مجموعة الحدود المغلقة، ويحدد الجمل الذرية تفسير محمولاته في Γ^* (تعريف 23.9). وسنستعمل خصائص المجموعات المشعبة والمتسقة الكاملة لنبين أنه بالفعل $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \in \Gamma^*$ (قضية مساعدة 23.12)، ولذلك بوجه خاص $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \Gamma$. وأخيراً سننظر في كيفية تعريف نموذج حدود حين تحتوي Γ الرمز $=$ أيضًا (تعريف 23.16)، ونبين أنه يرضي Γ^* (قضية مساعدة 23.19).

23.3 مجموعات الجمل المتسقة الكاملة

تعريف 23.1 (المجموعة الكاملة). تكون مجموعة Γ من الجمل كاملة إذا وفقط إذا تحقق لكل جملة φ أن $\varphi \in \Gamma$ أو $\neg \varphi \in \Gamma$.

لا تترك مجموعات الجمل الكاملة أي سؤال بلا جواب. فلكل جملة φ ، «تقول» Γ هل φ صادقة أم كاذبة. ولا تقتصر أهمية المجموعات الكاملة على برهان مبرهنة الاكتمال؛ فكل نظرية كاملة وقابلة للأكسمة مثلاً قابلة للقرار دائماً. المجموعات المتسقة الكاملة مهمة في برهان الاكتمال، لأننا نستطيع أن نضمن احتواء كل مجموعة متسقة من الجمل Γ في مجموعة متسقة كاملة Γ^* . وتحتوي المجموعة المتسقة كاملة، لكل جملة φ ، إما φ وإما نفيها $\neg\varphi$ ، لا كليهما. ويصح ذلك بوجه خاص في الجمل الذرية؛ ولذلك يمكننا، انطلاقاً من مجموعة متسقة كاملة في لغة موسعة برمز ثابتة مناسبة، أن ننشئ بنية يتحدد فيها تفسير المحمولات وفقاً لما يوجد في Γ^* من الجمل الذرية. ويمكن بعدئذ أن نبرهن أن هذه البنية تجعل كل الجمل في Γ^* (ومن ثم كل ما في Γ أيضاً) صادقة. ويقتضي برهان هذه الحقيقة الأخيرة أن يكون $\neg\varphi \in \Gamma^*$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \notin \Gamma^*$ ، وأن $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma^*$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \in \Gamma^*$ أو $\psi \in \Gamma^*$ ، وهكذا.

سنستعمل فيما يأتي، في كثير من الأحيان ومن غير تصريح، خصائص الانعكاسية والرتابة والتعددية للعلاقة $\vdash$ (انظر أقسام 19.8، 20.7، 22.6 and 21.7).

قضية 23.2. افترض أن Γ كاملة ومتسقة. عندئذ:

1. إذا كان $\varphi \vdash \Gamma$ ، فإن $\varphi \in \Gamma$.
2. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ إذا وفقط إذا كان كل من $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \in \Gamma$.
3. $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \in \Gamma$ أو $\psi \in \Gamma$.
4. $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \notin \Gamma$ أو $\psi \in \Gamma$.

برهان. لنفترض في جميع ما يأتي أن Γ كاملة ومتسقة.

1. إذا كان $\varphi \vdash \Gamma$ ، فإن $\varphi \in \Gamma$.
افترض أن $\varphi \vdash \Gamma$ ، وافترض خلاف المطلوب أن $\varphi \notin \Gamma$. لما كانت Γ كاملة، كان $\neg\varphi \in \Gamma$. وبحسب **قضايا 19.20، 20.20، 22.28 and 21.20**، Γ غير متسقة. وهذا يناقض فرض اتساق Γ . فلا يمكن إذن أن يكون $\varphi \notin \Gamma$ ، ومن ثم $\varphi \in \Gamma$.

2. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ إذا وفقط إذا كان كل من $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \in \Gamma$:
في الاتجاه الأمامي، افترض أن $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$. عندئذ، بحسب **قضايا 19.22، 20.22، 22.30 and 21.22**، البند (1)، لدينا $\varphi \vdash \Gamma$ و $\psi \vdash \Gamma$. ومن (1) نحصل على $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \in \Gamma$ ، كما هو مطلوب.
وفي الاتجاه العكسي، ليكن $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \in \Gamma$. وبحسب **قضايا 19.22، 20.22، 22.30 and 21.22**، البند (2)، لدينا $\varphi \wedge \psi \vdash \Gamma$. ومن (1) نحصل على $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$.

3. نبين أولاً أنه إذا كان $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ، فإن $\varphi \in \Gamma$ أو $\psi \in \Gamma$. افترض أن $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ، لكن $\varphi \notin \Gamma$ و $\psi \notin \Gamma$. ولما كانت Γ كاملة، كان $\neg\varphi \in \Gamma$ و $\neg\psi \in \Gamma$. وبحسب **قضايا 19.23، 20.23، 22.31 and 22.31**، البند (1)، تكون Γ غير متسقة، وهذا تناقض. ومن ثم يكون $\varphi \in \Gamma$ أو $\psi \in \Gamma$.

وفي الاتجاه العكسي، افترض أن $\varphi \in \Gamma$ أو $\psi \in \Gamma$. وبحسب قضايا 19.23, 20.23, 21.23 and 22.31، البند (2)، لدينا $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$. ومن (1) نحصل على $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ، كما هو مطلوب.

4. في الاتجاه الأمامي، افترض أن $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ ، وافترض خلاف المطلوب أن $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \notin \Gamma$. وبحسب هذين الفرضين، لدينا $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ و $\varphi \in \Gamma$. وبحسب قضايا 19.24, 20.24, 21.24 and 22.32، البند (1)، لدينا $\Gamma \vdash \psi$. ولكن (1) تعطينا عندئذ $\psi \in \Gamma$ ، وهذا يناقض الفرض $\psi \notin \Gamma$.

وفي الاتجاه العكسي، انظر أولاً في الحالة $\varphi \notin \Gamma$. لما كانت Γ كاملة، كان $\neg\varphi \in \Gamma$. وبحسب قضايا 19.24, 20.24, 21.24 and 22.32، البند (2)، لدينا $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. ومرة أخرى تعطينا (1) أن $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ ، كما هو مطلوب.

والآن انظر في الحالة $\psi \in \Gamma$. وبحسب قضايا 19.24, 20.24, 21.24 and 22.32، البند (2) مرة أخرى، لدينا $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. ومن (1) نحصل على $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$. $\square$

23.4 توسيع هنكن

يتمثل جانب من صعوبة برهان مبرهنة الاكتمال في وجوب أن يجعل النموذج الذي ننشئه من مجموعة متسقة كاملة Γ كل الصيغ المكتملة في Γ صادقة. ولضمان ذلك نستعمل حيلة ترجع إلى ليون هنكن. وخلاصة الحيلة أن نوسع اللغة بعدد لا نهائي من الرموز ثابتة، وأن نضيف، لكل صيغة ذات متغير حر واحد $\varphi(x)$ ، صيغة من الصورة $\varphi(c) \rightarrow \exists x \varphi(x)$ ، حيث يكون c واحداً من الرموز ثابتة الجديدة. وحين ننشئ البنية التي ترضي Γ ، يضمن ذلك أن يكون لكل جملة وجودية صادقة شاهد بين الرموز الثابتة الجديدة.

قضيه 23.3. إذا كانت Γ متسقة في $\mathcal{L}$ ، وكانت $\mathcal{L}'$ ناتجة من $\mathcal{L}$ بإضافة مجموعة لا نهائية قابلة للعد من الرموز ثابتة الجديدة $d_0, d_1, \dots$ ، فإن Γ متسقة في $\mathcal{L}'$.

تعريف 23.4 (المجموعة المشبعة). تكون مجموعة Γ من صيغ لغة $\mathcal{L}$ مشبعة إذا وفقط إذا وُجد، لكل صيغة $\varphi(x) \in \text{Frm}(\mathcal{L})$ ذات متغير حر واحد x ، رمز ثابت $c \in \mathcal{L}$ بحيث $\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c) \in \Gamma$.

سنستعمل التعريف الآتي في برهان المبرهنة التالية.

تعريف 23.5. لنكن $\mathcal{L}'$ كما في قضيه 23.3. ثبّت تعداداً $\varphi_0(x_0)$ و $\varphi_1(x_1)$ و... لجميع صيغ $\varphi_i(x_i)$ في $\mathcal{L}'$ التي يرد فيها متغير واحد (x_i) حرّاً. ونعرف الجمل θ_n بالاستقراء في n . ليكن c_0 أول رمز ثابت من بين d_i التي أضفناها إلى $\mathcal{L}$ لا يرد في $\varphi_0(x_0)$. وبافتراض أن θ_0 و... و θ_{n-1} قد عُرفت، ليكن c_n أول الرموز ثابتة الجديدة d_i الذي لا يرد في θ_0 و... و θ_{n-1} ولا في $\varphi_n(x_n)$. والآن لنكن θ_n هي الجملة $\exists x_n \varphi_n(x_n) \rightarrow \varphi_n(c_n)$.

قضيه مساعدة 23.6. يمكن توسيع كل مجموعة متسقة Γ إلى مجموعة متسقة مشبعة Γ' .

برهان. لتكن لدينا مجموعة متسقة من الجمل Γ في لغة $\mathcal{L}$. وسّع اللغة بإضافة مجموعة لا نهائية قابلة للعد من الرموز ثابتة الجديدة لتكوين $\mathcal{L}'$. وبحسب قضية 23.3 تظل Γ متسقة في اللغة الأغنى. ولتكن كذلك θ_i كما في تعريف 23.5. ضع

$$\Gamma_0 = \Gamma$$

$$\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\theta_n\}$$

أي إن $\Gamma_{n+1} = \Gamma \cup \{\theta_0, \dots, \theta_n\}$ ، ولتكن $\Gamma' = \bigcup_n \Gamma_n$. ومن الواضح أن Γ' مشبعة. لو كانت Γ' غير متسقة، لكانت Γ_n غير متسقة لبعض n (تمرين: بين السبب). ومن ثم يكفي، لإثبات اتساق Γ' ، أن نبين بالاستقراء في n أن كل مجموعة Γ_n متسقة. أساس الاستقراء هو ببساطة الدعوى أن $\Gamma_0 = \Gamma$ متسقة، وهي فرض المبرهنة. وفي خطوة الاستقراء، افترض أن Γ_n متسقة لكن $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ غير متسقة. تذكر أن θ_n هي $\exists x_n \varphi_n(x_n) \rightarrow \varphi_n(c_n)$ حيث تكون $\varphi_n(x_n)$ صيغة من $\mathcal{L}'$ لا يكون حرًا فيها إلا المتغير x_n . وبحسب طريقة اختيارنا c_n (انظر تعريف 23.5)، لا يرد c_n في $\varphi_n(x_n)$ ولا في Γ_n . إذا كانت $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ غير متسقة، فإن $\Gamma_n \vdash \neg \theta_n$ ، ومن ثم تتحقق العبارتان الآتيتان:

$$\Gamma_n \vdash \exists x_n \varphi_n(x_n) \quad \Gamma_n \vdash \neg \varphi_n(c_n)$$

بما أن c_n لا يرد في Γ_n ولا في $\varphi_n(x_n)$ ، تنطبق مبرهنتان 19.25، 20.25، 22.33 and 21.25. ومن $\Gamma_n \vdash \neg \varphi_n(c_n)$ نحصل على $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg \varphi_n(x_n)$. وهكذا تكون كل من العبارتين $\Gamma_n \vdash \exists x_n \varphi_n(x_n)$ و $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg \varphi_n(x_n)$ صحيحة، ولذلك تكون Γ_n نفسها غير متسقة. (لاحظ أن $\forall x_n \neg \varphi_n(x_n) \vdash \neg \exists x_n \varphi_n(x_n)$). وهذا تناقض، إذ كان مفروضًا أن Γ_n متسقة. ومن ثم تكون $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ متسقة. $\square$

سنبين الآن أن المجموعات المتسقة الكاملة المشبعة تتصف بأنها تحتوي جملة مكتملة كليًا إذا وفقط إذا كانت تحتوي جميع حالاتها، وتحتوي جملة مكتملة وجوديًا إذا وفقط إذا كانت تحتوي حالة واحدة منها على الأقل. وسنستعمل ذلك لنبين أن البنية التي سننشئها من مجموعة كاملة متسقة مشبعة تجعل كل جملها المكتملة صادقة.

قضية 23.7. افترض أن Γ كاملة ومتسقة ومشبعة.

1. $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$ إذا وفقط إذا كان $\varphi(t) \in \Gamma$ لحد مغلق واحد t على الأقل.

2. $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$ إذا وفقط إذا كان $\varphi(t) \in \Gamma$ لكل حد مغلق t .

برهان. 1. افترض أولاً أن $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$. ولما كانت Γ مشبعة، كان $(\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)) \in \Gamma$ لبعض الرمز ثابت c . وبحسب قضايان 19.24، 20.24، 22.32 and 21.24، البند (1)، وقضية 23.2(1)، نحصل على $\varphi(c) \in \Gamma$.

وفي الاتجاه الآخر لا يلزم الإشباع: افترض أن $\varphi(t) \in \Gamma$. عندئذ $\Gamma \vdash \exists x \varphi(x)$ بحسب قضايان 19.26، 20.26، 22.34 and 21.26، البند (1). وبحسب قضية 23.2(1) نحصل على $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$.

2. افترض أن $\varphi(t) \in \Gamma$ لكل الحدود المغلقة t . وللوصول إلى تناقض، افترض أن $\forall x \varphi(x) \notin \Gamma$. ولما كانت Γ كاملة، كان $\neg \forall x \varphi(x) \in \Gamma$. وبالإشباع يكون $(\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \varphi(c)) \in \Gamma$ لبعض الرمز ثابت c . وبحسب الفرض، لما كان c حدًا مغلقًا، كان $\varphi(c) \in \Gamma$. لكن ذلك يجعل Γ غير متسقة. (تمرين: أعط الاشتقاق الذي يبين أن

$$\neg \forall x \varphi(x), \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \varphi(c), \varphi(c)$$

غير متسقة.)

وفي الاتجاه العكسي لا نحتاج إلى الإشباع: افترض أن $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$. عندئذ $\Gamma \vdash \varphi(t)$ بحسب **قضايا 19.26, 20.26, 22.34 and 21.26**, البند (2). ونحصل على $\varphi(t) \in \Gamma$ بحسب **قضية 23.2**. □

23.5 لمة ليندنوم

نبرهن الآن لمة تبين أن كل مجموعة متسقة من الجمل محتواة في مجموعة من الجمل ليست متسقة فحسب، بل كاملة أيضًا. ويعمل البرهان بإضافة جملة واحدة في كل مرة، مع ضمان بقاء المجموعة متسقة في كل خطوة. ونفعل ذلك بحيث تُضاف، لكل φ ، إما φ وإما $\neg \varphi$ في مرحلة ما. وعندئذ يحتوي اتحاد جميع مراحل هذا الإنشاء إما φ وإما نفيها $\neg \varphi$ ، فيكون كاملاً. وهو متسق أيضًا، لأننا نحرص في كل مرحلة على ألا ندخل تناقضًا.

قضية مساعدة 23.8 (لمة ليندنوم). يمكن توسيع كل مجموعة متسقة Γ في لغة $\mathcal{L}$ إلى مجموعة كاملة ومتسقة Γ^* .

برهان. لتكن Γ متسقة. وليكن φ_0 و φ_1 ... تعدادًا لجميع الجمل في $\mathcal{L}$. عرّف $\Gamma_0 = \Gamma$ ، و

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} & \text{إذا كانت } \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \text{ متسقة؛} \\ \Gamma_n \cup \{\neg \varphi_n\} & \text{وإلا ذلك.} \end{cases}$$

ولتكن $\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n$.

كل Γ_n متسقة: ف Γ_0 متسقة بالتعريف. وإذا كان $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ ، فلأن المجموعة الأخيرة متسقة. وإذا لم تكن متسقة، كان $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg \varphi_n\}$. وعلينا أن نتحقق من اتساق $\Gamma_n \cup \{\neg \varphi_n\}$. افترض أنها ليست متسقة. عندئذ تكون كل من $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ و $\Gamma_n \cup \{\neg \varphi_n\}$ غير متسقة. وهذا يعني أن Γ_n غير متسقة بحسب **قضايا 19.21, 20.21, 22.29 and 21.21**، خلافًا لفرض الاستقراء.

لكل n ولكل $i < n$ لدينا $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$. وينتج ذلك باستقراء بسيط في n . فعندما $n = 0$ لا يوجد $i < 0$ ، فتصح الدعوى تلقائيًا. وفي خطوة الاستقراء، افترض صحتها لـ n . ونبين أنه إذا كان $i < n + 1$ ، فإن $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$. بحسب الإنشاء، لدينا $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ أو $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg \varphi_n\}$. ولذلك $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1}$. وإذا كان $i < n + 1$ ، فإن $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ بحسب فرض الاستقراء (إذا كان $i < n$)، أو بحسب الحقيقة البديهية $\Gamma_n \subseteq \Gamma_n$ (إذا كان $i = n$). ومن تعدية $\subseteq$ نحصل على $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$.

وينتج من ذلك أن Γ^* متسقة. وبيان ذلك كما يأتي: لتكن $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ منتهية. إذا كان $\Gamma' = \emptyset$ ، فهي متسقة بدهاءة. وخلاف ذلك، فإن كل $\psi \in \Gamma'$ تنتمي أيضًا إلى Γ_i لبعض i . وليكن n أكبر هذه الفهارس. ولما كان $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ إذا كان $i \leq n$ ، فإن كل $\psi \in \Gamma'$ تحقق $\psi \in \Gamma_n$ ؛ أي إن $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$ ، و Γ_n متسقة. ومن ثم تكون كل مجموعة جزئية منتهية $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ متسقة. وبحسب **قضايا 19.17, 20.17, 21.17 and 22.21**، تكون Γ^* متسقة. تظهر كل جملة من $\text{Frm}(\mathcal{L})$ في القائمة المستعملة لتعريف Γ^* . وإذا كان $\varphi_n \notin \Gamma^*$ ، فلأن $\varphi_n \in \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ كانت غير متسقة. ولكن عندئذ يكون $\neg \varphi_n \in \Gamma^*$ ، ومن ثم تكون Γ^* كاملة. $\square$

23.6 إنشاء نموذج

لا يعيننا الآن الرمز $=$ ؛ أي إننا لا نريد إلا أن نبين قابلية مجموعة متسقة Γ من الجمل لا تحتوي للإرضاء. نوسّع Γ أولاً إلى مجموعة متسقة وكاملة ومشبعة Γ^* . وفي هذه الحالة يسهل تعريف النموذج $\mathcal{M}(\Gamma^*)$: نتخذ مجموعة الحدود المغلقة في $\mathcal{L}'$ مجالاً. ونسند كل رمز ثابت إلى نفسه، ونضمن، بوجه أعم، أن $\text{Val}^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(t) = t$ لكل حد مغلق t . ونسند إلى المحمولات امتدادات تجعل الجملة الذرية صادقة في $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ إذا وفقط إذا كانت في Γ^* . ومن الواضح أن ذلك يجعل كل الجمل الذرية في Γ^* صادقة في $\mathcal{M}(\Gamma^*)$. وتكون بقيتها صادقة متى كانت Γ^* التي بدأنا بها متسقة وكاملة ومشبعة.

تعريف 23.9 (نموذج الحدود). لتكن Γ^* مجموعة كاملة ومتسقة ومشبعة من الجمل في لغة $\mathcal{L}$. ونموذج الحدود $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ للمجموعة Γ^* هو البنية المعرفة كما يأتي:

1. المجال $|\mathcal{M}(\Gamma^*)|$ هو مجموعة جميع الحدود المغلقة في $\mathcal{L}$.

2. تفسير رمز ثابت c هو c نفسه: $c^{\mathcal{M}(\Gamma^*)} = c$.

3. يُسند إلى الدالة f الدالة التي تكون حججها الحدود المغلقة $t_1, \dots, t_n$ ، وتكون قيمتها الحد المغلق $f(t_1, \dots, t_n)$:

$$f^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(t_1, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_n)$$

4. إذا كان R محمول ذا n مواضع، فإن

$$\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathcal{M}(\Gamma^*)} \text{ إذا وفقط إذا } R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

سنتحقق الآن من أن لدينا بالفعل $\text{Val}^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(t) = t$.

قضية مساعدة 23.10. ليكن $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ نموذج الحدود في **تعريف 23.9**؛ عندئذ $\text{Val}^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(t) = t$ لكل حد مغلق t .

برهان. البرهان بالاستقراء في t . أما حالة الأساس، حيث يكون t رمز ثابت، فتلزم مباشرة من تعريف نموذج الحدود. وفي خطوة الاستقراء افترض أن $t_1, \dots, t_n$ حدود مغلقة بحيث $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_i) = t_i$ ، وأن f دالة ذات n حجج. عندئذ

$$\begin{aligned}\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(f(t_1, \dots, t_n)) &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1), \dots, \text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_n)) \\ &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \dots, t_n) \\ &= f(t_1, \dots, t_n),\end{aligned}$$

□

ومن ثم، بالاستقراء، يصبح ذلك لكل حد مغلق t .

قد تجعل بنية $\mathfrak{M}$ جملة مكتمة وجوديًا $\exists x \varphi(x)$ صادقة من غير أن توجد حالة $\varphi(t)$ تجعلها صادقة. قد تجعل بنية $\mathfrak{M}$ جميع حالات $\varphi(t)$ لجملة مكتمة كليًا $\forall x \varphi(x)$ صادقة، من غير أن تجعل $\forall x \varphi(x)$ صادقة. والسبب هو أنه ليس كل عنصر من $|\mathfrak{M}|$ ، بوجه عام، قيمة لحد مغلق (فقد لا تكون $\mathfrak{M}$ مغطاة). ولهذا تُعرّف علاقة الإرضاء بواسطة إسنادات المتغيرات. أما في نموذج الحدود $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ فلا يلزم ذلك، لأنه مغطى. وهذا مضمون النتيجة الآتية.

قضية 23.11. ليكن $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ نموذج الحدود في تعريف 23.9.

1. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \exists x \varphi(x)$ إذا وفقط إذا كان $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$ لحد مغلق واحد t على الأقل.

2. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \forall x \varphi(x)$ إذا وفقط إذا كان $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$ لكل حد مغلق t .

برهان. 1. بحسب **قضية 16.19**، يتحقق $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \exists x \varphi(x)$ إذا وفقط إذا تحقق، لإسناد متغيرات واحد s على الأقل، $s \models \varphi(x)$. ولما كان $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ مؤلفًا من الحدود المغلقة في $\mathcal{L}$ ، فإن هذا يتحقق إذا وفقط إذا وُجد حد مغلق واحد t على الأقل بحيث $s(x) = t$ و $s \models \varphi(x)$ و $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$. وبحسب **قضية 16.23**، يتحقق $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(x)$ إذا وفقط إذا تحقق $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$ ، حيث $s(x) = t$. وبحسب **قضية 16.18**، يتحقق $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$ إذا وفقط إذا تحقق $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$ ، لأن $\varphi(t)$ جملة.

2. بحسب **قضية 16.19**، يتحقق $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \forall x \varphi(x)$ إذا وفقط إذا تحقق لكل إسناد متغيرات s أن $s \models \varphi(x)$. تذكر أن $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ مؤلف من الحدود المغلقة في $\mathcal{L}$ ؛ ولذلك يكون $s(x) = t$ لكل حد مغلق t ، إسناد متغيرات من هذا القبيل، وتكون $s(x)$ ، لكل إسناد متغيرات، حدًا مغلقًا ما t . وبحسب **قضية 16.23**، يتحقق $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(x)$ إذا وفقط إذا تحقق $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$ ، حيث $s(x) = t$. وبحسب **قضية 16.18**، يتحقق $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$ إذا وفقط إذا تحقق $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$ ، لأن $\varphi(t)$ جملة. □

قضية مساعدة 23.12 (لمّة الصدق). افترض أن φ لا تحتوي =. عندئذ $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \in \Gamma^*$.

برهان. نبرهن الاتجاهين معًا، بالاستقراء في φ .

1. $\varphi \equiv \perp$: $\mathcal{M}(\Gamma^*) \not\models \perp$ بحسب تعريف الإرضاء. ومن جهة أخرى، $\perp \notin \Gamma^*$ لأن Γ^* متسقة.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \top$ بحسب تعريف الإرضاء. ومن جهة أخرى، $\top \in \Gamma^*$ لأن Γ^* متسقة وكاملة، ولأن $\Gamma^* \vdash \top$.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models R(t_1, \dots, t_n)$ إذا وفقط إذا كان $\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}$ (بحسب تعريف الإرضاء) إذا وفقط إذا كان $R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$ (بحسب إنشاء $\mathcal{M}(\Gamma^*)$).
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ إذا وفقط إذا تحقق $\mathcal{M}(\Gamma^*) \not\models \psi$ (بحسب تعريف الإرضاء). وبحسب فرض الاستقراء، يتحقق $\mathcal{M}(\Gamma^*) \not\models \psi$ إذا وفقط إذا كان $\psi \notin \Gamma^*$. ولما كانت Γ^* متسقة وكاملة، كان $\psi \notin \Gamma^*$ إذا وفقط إذا كان $\neg\psi \in \Gamma^*$.
5. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان كل من $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \psi$ و $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \chi$ متحققًا (بحسب تعريف الإرضاء)، وذلك إذا وفقط إذا كان كل من $\psi \in \Gamma^*$ و $\chi \in \Gamma^*$ (بحسب فرض الاستقراء). وبحسب قضية 23.2(2)، يتحقق ذلك إذا وفقط إذا كان $(\psi \wedge \chi) \in \Gamma^*$.
6. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ إذا وفقط إذا تحقق $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \psi$ أو $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \chi$ (بحسب تعريف الإرضاء)، وذلك إذا وفقط إذا كان $\psi \in \Gamma^*$ أو $\chi \in \Gamma^*$ (بحسب فرض الاستقراء). ويتحقق ذلك إذا وفقط إذا كان $(\psi \vee \chi) \in \Gamma^*$ (بحسب قضية 23.2(3)).
7. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ إذا وفقط إذا تحقق $\mathcal{M}(\Gamma^*) \not\models \psi$ أو $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \chi$ (بحسب تعريف الإرضاء)، وذلك إذا وفقط إذا كان $\psi \notin \Gamma^*$ أو $\chi \in \Gamma^*$ (بحسب فرض الاستقراء). ويتحقق ذلك إذا وفقط إذا كان $(\psi \rightarrow \chi) \in \Gamma^*$ (بحسب قضية 23.2(4)).
8. $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$: $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \psi(t)$ لكل حد مغلق t (قضية 23.11). وبحسب فرض الاستقراء، يتحقق ذلك إذا وفقط إذا كان $\psi(t) \in \Gamma^*$ لكل حد مغلق t . وبحسب قضية 23.7، يتحقق ذلك بدوره إذا وفقط إذا كان $\forall x \psi(x) \in \Gamma^*$.
9. $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$: $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \psi(t)$ لحد مغلق واحد t على الأقل (قضية 23.11). وبحسب فرض الاستقراء، يتحقق ذلك إذا وفقط إذا كان $\psi(t) \in \Gamma^*$ لحد مغلق واحد t على الأقل. وبحسب قضية 23.7، يتحقق ذلك بدوره إذا وفقط إذا كان $\exists x \psi(x) \in \Gamma^*$. $\square$

23.7 الهوية

يكفي إنشاء نموذج الحدود الوارد في القسم السابق لإثبات اكتمال منطق الرتبة الأولى للمجموعات Γ التي لا تحتوي $=$. فنموذج الحدود يرضي كل $\varphi \in \Gamma^*$ لا تحتوي $=$ (ومن ثم كل $\varphi \in \Gamma$). لكنه لا يعمل إذا كان $=$ حاصرًا. والسبب

هو أن Γ^* قد تحتوي عندئذ جملة $t = t'$ ، بينما تكون قيمة كل حد في نموذج الحدود هي ذلك الحد نفسه. ولذلك، إذا كان t و t' حدين مختلفين، كانت قيمتهما في نموذج الحدود—أي t و t' على الترتيب—مختلفتين، فتكون $t = t'$ كاذبة. ويمكننا إصلاح ذلك باستعمال إنشاء يُعرف باسم «أخذ خارج القسمة».

تعريف 23.13. لنكن Γ^* مجموعة متسقة وكاملة من الجمل في $\mathcal{L}$. نعرّف العلاقة $\approx$ على مجموعة الحدود المغلقة في $\mathcal{L}$ بوضع

$$t \approx t' \quad \text{إذا وفقط إذا} \quad t = t' \in \Gamma^*$$

قضيه 23.14. للعلاقة $\approx$ الخصائص الآتية:

1. $\approx$ انعكاسية.

2. $\approx$ تماثلية.

3. $\approx$ تعدية.

4. إذا كان $t \approx t'$ ، وكانت f دالة، وكانت $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ حدودًا مغلقة، فإن

$$f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \approx f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n).$$

5. إذا كان $t \approx t'$ ، وكان R محمول، وكانت $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ حدودًا مغلقة، فإن

$$R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^* \quad \text{إذا وفقط إذا} \quad R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

برهان. لما كانت Γ^* متسقة وكاملة، كان $t = t' \in \Gamma^*$ إذا وفقط إذا كان $\Gamma^* \vdash t = t'$. ولذلك يكفي أن نبين ما يأتي:

1. $\Gamma^* \vdash t = t$ لكل الحدود المغلقة t .

2. إذا كان $\Gamma^* \vdash t = t'$ ، فإن $\Gamma^* \vdash t' = t$.

3. إذا كان $\Gamma^* \vdash t = t'$ و $\Gamma^* \vdash t' = t''$ ، فإن $\Gamma^* \vdash t = t''$.

4. إذا كان $\Gamma^* \vdash t = t'$ ، فإن

$$\Gamma^* \vdash f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$$

لكل دالة f ذات n مواضع ولكل حدود مغلقة $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$.

5. إذا كان $\Gamma^* \vdash t = t'$ و $\Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n)$ فإن $\Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$ لكل محمول R ذي n مواضع ولكل حدود مغلقة $t_1, \dots, t_n, \dots, t_{i+1}, t_{i-1}, \dots$. $\square$

تعريف 23.15. افترض أن Γ^* مجموعة متسقة وكاملة في لغة $\mathcal{L}$ ، وأن t حد مغلق، وأن $\approx$ كما في التعريف السابق. اكتب $\text{Trm}(\mathcal{L})_0$ لمجموعة الحدود المغلقة في $\mathcal{L}$. عندئذ:

$$[t]_{\approx} = \{t' : t' \in \text{Trm}(\mathcal{L})_0, t \approx t'\}$$

$$\text{Trm}(\mathcal{L})_0/\approx = \{[t]_{\approx} : t \in \text{Trm}(\mathcal{L})_0\}$$

تعريف 23.16. ليكن $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$ نموذج الحدود لـ Γ^* من **تعريف 23.9**. عندئذ تكون $\mathfrak{M}/\approx$ البنية الآتية:

$$1. |\mathfrak{M}/\approx| = \text{Trm}(\mathcal{L})_0/\approx$$

$$2. c^{\mathfrak{M}/\approx} = [c]_{\approx}$$

$$3. f^{\mathfrak{M}/\approx}([t_1]_{\approx}, \dots, [t_n]_{\approx}) = [f(t_1, \dots, t_n)]_{\approx}$$

$$4. \langle [t_1]_{\approx}, \dots, [t_n]_{\approx} \rangle \in R^{\mathfrak{M}/\approx} \text{ إذا وفقط إذا كان } R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^* \text{؛ أي إذا وفقط إذا كان } R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$$

لاحظ أننا عرفنا $f^{\mathfrak{M}/\approx}$ و $R^{\mathfrak{M}/\approx}$ لعناصر $\text{Trm}(\mathcal{L})_0/\approx$ بالإشارة إليها على صورة $[t]_{\approx}$ ؛ أي بواسطة ممثلين $t \in \text{Trm}(\mathcal{L})_0$. وعلينا أن نضمن ألا تعتمد هذه التعريفات على اختيار أولئك الممثلين؛ أي أن تعطي التعريفات النتيجة نفسها عند اختيارات أخرى t' تحدد أصناف التكافؤ نفسها ($[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$). فمثلاً، إذا كان R محمول أحادي الموضع، فإن البند الأخير من التعريف يقول إن $[t]_{\approx} \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ إذا وفقط إذا كان $\mathfrak{M} \models R(t)$. وإذا كان، لحد آخر t' يحقق $t \approx t'$ ، لدينا $\mathfrak{M} \not\models R(t)$ ، فإن التعريف يقتضي $[t']_{\approx} \notin R^{\mathfrak{M}/\approx}$. وإذا كان $t \approx t'$ ، فإن $[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$ ، لكن لا يمكن أن يكون لدينا كل من $[t]_{\approx} \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ و $[t]_{\approx} \notin R^{\mathfrak{M}/\approx}$. غير أن **قضية 23.14** تضمن استحالة ذلك.

قضية 23.17. $\mathfrak{M}/\approx$ معرفة تعريفًا سليمًا؛ أي إذا كانت $t_1, \dots, t_n, \dots, t'_1, \dots, t'_n$ حدودًا مغلقة، وكان $t_i \approx t'_i$ لكل i يحقق $1 \leq i \leq n$ ، فإن

$$1. [f(t_1, \dots, t_n)]_{\approx} = [f(t'_1, \dots, t'_n)]_{\approx} \text{؛ أي إن}$$

$$f(t_1, \dots, t_n) \approx f(t'_1, \dots, t'_n)$$

و

2. $\mathfrak{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$ إذا وفقط إذا كان $\mathfrak{M} \models R(t'_1, \dots, t'_n)$ ؛ أي إن

$$R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^* \text{ إذا وفقط إذا } R(t'_1, \dots, t'_n) \in \Gamma^*.$$

□

برهان. تلزم من **قضية 23.14** بالاستقراء في n .

كما في حالة نموذج الحدود، نحتاج إلى اللمة الآتية قبل برهان لمة الصدق.

قضية مساعدة 23.18. ليكن $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$ ؛ عندئذ $\text{Val}^{\mathfrak{M}/\approx}(t) = [t]_{\approx}$ لكل حد مغلق t .

□

برهان. البرهان مماثل لبرهان **قضية مساعدة 23.10**.

قضية مساعدة 23.19. $\mathfrak{M}/\approx \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \in \Gamma^*$ لكل الجمل φ .

برهان. بالاستقراء في φ ، كما في برهان **قضية مساعدة 23.12**. والحالة الوحيدة التي تحتاج عناية إضافية هي حين $\varphi \equiv t = t'$.

(بحسب تعريف $\mathfrak{M}/\approx$) $[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$ إذا وفقط إذا $\mathfrak{M}/\approx \models t = t'$

(بحسب تعريف $[t]_{\approx}$) $t \approx t'$ إذا وفقط إذا

(بحسب تعريف $\approx$). $t = t' \in \Gamma^*$ إذا وفقط إذا

□

لاحظ أنه مع كون $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ قابلة للعداد ولا نهائياً دائماً، فقد يكون $\mathfrak{M}/\approx$ منتهياً، إذ قد يتبين أنه لا يوجد إلا عدد منته من الأصناف $[t]_{\approx}$. وهذا متوقع، لأن Γ قد تحتوي جمل تقتضي أن تكون كل بنية تصدق فيها منتهية. فمثلاً، $\forall x \forall y x = y$ جملة متسقة، لكنها لا تُرضى إلا في بنى ذات مجال لا يحتوي إلا عنصر واحدًا.

23.8 مبرهنة الاكتمال

لنجمع نتائجنا، فنصل إلى مبرهنة الاكتمال.

مبرهنة 23.20 (مبرهنة الاكتمال). لتكن Γ مجموعة من الجمل. إذا كانت Γ متسقة، فهي قابلة للإرضاء.

برهان. افترض أن Γ متسقة. بحسب **قضية مساعدة 23.6**، توجد مجموعة متسقة مشبعة $\Gamma' \supseteq \Gamma$. وبحسب **قضية مساعدة 23.8** توجد $\Gamma^* \supseteq \Gamma'$ متسقة وكاملة. لما كان $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ ، فإن Γ^* تحتوي، لكل صيغة $\varphi(x)$ ، جملة من الصورة $\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)$ ومن ثم تكون Γ^* مشبعة. وإذا كانت Γ لا تحتوي $=$ ، فبحسب **قضية مساعدة 23.12**، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \in \Gamma^*$. وينتج من ذلك بوجه خاص أنه لكل $\varphi \in \Gamma$ ، يتحقق $\varphi \in \mathfrak{M}(\Gamma^*)$ ، فتكون Γ قابلة للإرضاء. وإذا كانت Γ تحتوي $=$ ، فإن **قضية مساعدة 23.19** تعطينا، لكل الجمل φ ، أن $\mathfrak{M}/\approx \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \in \Gamma^*$. وبوجه خاص، يتحقق $\varphi \in \mathfrak{M}/\approx$ لكل $\varphi \in \Gamma$ ، فتكون Γ قابلة للإرضاء. □

نتيجة لازمة 23.21 (مبرهنة الاكتمال، الصيغة الثانية). لكل Γ ولكل جملة φ : إذا كان $\Gamma \models \varphi$ ، فإن $\Gamma \vdash \varphi$.

برهان. لاحظ أن كلاً من Γ في نتيجة لازمة 23.21 و مبرهنة 23.20 مكتمم كلياً. ولكي لا نخلط بينهما، لنعد صياغة مبرهنة 23.20 باستعمال متغير مختلف: لكل مجموعة من الجمل Δ ، إذا كانت Δ متسقة فهي قابلة للإرضاء. وبالمقابل المعاكس، إذا لم تكن Δ قابلة للإرضاء فهي غير متسقة. وسنستعمل ذلك لبرهان النتيجة. افترض أن $\Gamma \models \varphi$. عندئذ تكون $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير قابلة للإرضاء بحسب قضية 16.28. وإذا اتخذنا $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ هي Δ ، أعطتنا الصيغة السابقة من مبرهنة 23.20 أن $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة. وبحسب قضايا 19.19, 20.19, 21.19 and 22.27، نحصل على $\Gamma \vdash \varphi$. $\square$

23.9 مبرهنة التراص

من النتائج المهمة لمبرهنة الاكتمال مبرهنة التراص. وتنص مبرهنة التراص على أنه إذا كانت كل مجموعة جزئية منتهية من مجموعة الجمل قابلة للإرضاء، كانت المجموعة كلها قابلة للإرضاء، حتى لو كانت هي نفسها غير منتهية. وهذا بعيد عن البداية؛ إذ لا يبدو، للوهلة الأولى على الأقل، أن ثمة ما يستبعد وجود مجموعات غير منتهية من الجمل متناقضة، على أن التناقض لا ينشأ، إن جاز التعبير، إلا من العدد غير المنتهي منها. وتقول مبرهنة التراص إن هذا الاحتمال مستبعد: فلا توجد مجموعات غير منتهية غير قابلة للإرضاء من الجمل تكون كل مجموعة جزئية منتهية منها قابلة للإرضاء. وللمبرهنة، شأنها شأن مبرهنة الاكتمال، صيغة تتصل بالاستلزام: إذا استلزمت مجموعة غير منتهية من الجمل شيئاً، فإن مجموعة جزئية منتهية منها تستلزمه بالفعل.

تعريف 23.22. تسمى مجموعة الجمل Γ قابلة للإرضاء منتهياً إذا وفقط إذا كانت كل $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ منتهية قابلة للإرضاء.

مبرهنة 23.23 (مبرهنة التراص). تصدق العبارتان الآتيتان لكل مجموعة من الجمل Γ ولكل جملة φ :

1. يتحقق $\Gamma \models \varphi$ إذا وفقط إذا وجدت $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ منتهية بحيث $\Gamma_0 \models \varphi$.

2. تكون Γ قابلة للإرضاء إذا وفقط إذا كانت قابلة للإرضاء منتهياً.

برهان. نبرهن (2). إذا كانت Γ قابلة للإرضاء، وُجدت بنية $\mathcal{M}$ بحيث يتحقق $\mathcal{M} \models \varphi$ لكل $\varphi \in \Gamma$. ومن البديهي أن $\mathcal{M}$ هذه ترضي أيضاً كل مجموعة جزئية منتهية من Γ ، فتكون Γ قابلة للإرضاء منتهياً. والآن افترض أن Γ قابلة للإرضاء منتهياً. عندئذ تكون كل مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ قابلة للإرضاء. وبحسب السلامة (نتائج لازمة 19.31, 20.29, 22.38 and 21.31)، تكون كل مجموعة جزئية منتهية متسقة. ومن ثم يجب أن تكون Γ نفسها متسقة بحسب قضايا 19.17, 20.17, 22.21 and 21.17. وبحسب الاكتمال (مبرهنة 23.20)، لما كانت Γ متسقة، فهي قابلة للإرضاء. $\square$

مثال 23.24. في كل نموذج $\mathcal{M}$ لنظرية Γ ، يعيّن كل حد مغلق t ، بطبيعة الحال، عنصر من $|\mathcal{M}|$. فهل يمكن أن نضمن أيضاً أن كل عنصر من $|\mathcal{M}|$ يعيّن حد مغلق ما؟ وبعبارة أخرى، هل توجد نظريات Γ تكون جميع نماذجها مغطاة؟ تبين مبرهنة التراص أن الأمر ليس كذلك إذا كانت Γ نماذج غير منتهية. ولرؤية ذلك، لتكن $\mathcal{M}$ نموذجاً غير منتهٍ لـ Γ ،

وليكن c رمز ثابت لا ينتمي إلى لغة Γ . ولتكن Δ مجموعة جميع الجمل $t \neq c$ ، حيث t حد مغلق في لغة Γ ، أي $\mathcal{L}$:

$$\Delta = \{c \neq t : t \in \text{Trm}(\mathcal{L})_0\}.$$

يمكن كتابة كل مجموعة جزئية منتهية من $\Gamma \cup \Delta$ على الصورة $\Gamma' \cup \Delta'$ ، حيث $\Gamma' \subseteq \Gamma$ و $\Delta' \subseteq \Delta$. ولما كانت Δ' منتهية، فلا يمكن أن تحتوي إلا حدوداً مغلقة متناهية العدد. ليكن $a \in |\mathcal{M}|$ عنصر من $|\mathcal{M}|$ لا يعينه أي منها، ولتكن $\mathcal{M}'$ بنية تماثل $\mathcal{M}$ ، مع $c^{\mathcal{M}'} = a$ أيضًا. ولأن $a \neq \text{Val}^{\mathcal{M}}(t)$ لكل حد مغلق t يرد في Δ' ، فإن $\mathcal{M}' \models \Delta'$. ولما كان $\mathcal{M} \models \Gamma$ و $\Gamma' \subseteq \Gamma$ ، وكان c لا يرد في Γ ، فإن $\mathcal{M}' \models \Gamma'$ أيضًا. وبالجمع نحصل على $\mathcal{M}' \models \Gamma' \cup \Delta'$ لكل مجموعة جزئية منتهية $\Gamma' \cup \Delta'$ من $\Gamma \cup \Delta$. ومن ثم تكون كل مجموعة جزئية منتهية من $\Gamma \cup \Delta$ قابلة للإرضاء. وبحسب التراص تكون $\Gamma \cup \Delta$ نفسها قابلة للإرضاء، فتوجد نماذج $\mathcal{M}$ لـ $\Gamma \cup \Delta$. ورد كل نموذج منها إلى اللغة الأصلية $\mathcal{L}$ نموذج لـ Γ غير مغطى، لأن العنصر الذي يفسر الرمز c في التوسيع لا يساوي $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t)$ لأي حد مغلق t من $\mathcal{L}$.

مثال 23.25. اعتبر لغة $\mathcal{L}$ تحتوي المحمول $<$ ، والرموز ثابتة 0 و 1، والدوال $+$ و $\times$ و $-$. ولتكن Γ مجموعة جميع الجمل في هذه اللغة التي تصدق في البنية $\mathcal{Q}$ ذات المجال $\mathbb{Q}$ والتأويلات البديهية. ف Γ هي مجموعة جميع جمل $\mathcal{L}$ الصادقة عن الأعداد النسبية. ومن البدهي أنه لا توجد في $\mathbb{Q}$ (ولا حتى في $\mathbb{R}$) أعداد r أكبر من 0 وأصغر من $1/k$ لكل $k \in \mathbb{Z}^+$. ولو وُجد عدد كهذا لكان متناهيًا في الصغر: غير صفري، لكنه صغير بلا حد. ويمكن استعمال مبرهنة التراص لإظهار أن لـ Γ نماذج توجد فيها متناهيات في الصغر. ولا توجد في لغتنا دالة للقسمة (لأن القسمة على صفر غير معروفة، ويجب أن تؤوّل الدوال بدوال كلية). ومع ذلك يمكننا التعبير عن $r < 1/k$ ، لأن هذا يصدق إذا وفقط إذا كان $r \cdot k < 1$. والآن ليكن c رمز ثابت جديدًا، ولتكن Δ هي

$$\{0 < c\} \cup \{c \times \bar{k} < 1 : k \in \mathbb{Z}^+\}$$

(حيث $\bar{k} = (1 + (1 + \dots + (1 + 1) \dots))$ وترد فيها k نسخ من 1). ولكل مجموعة جزئية منتهية Δ_0 من Δ ، يوجد K بحيث يكون $k < K$ لكل جملة $c \times \bar{k} < 1$ في Δ_0 . وإذا وسعنا $\mathcal{Q}$ إلى $\mathcal{Q}'$ مع $c^{\mathcal{Q}'} = 1/K$ ، حصلنا على $\mathcal{Q}' \models \Gamma_0 \cup \Delta_0$ لكل $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ منتهية، ومن ثم تكون $\Gamma \cup \Delta$ قابلة للإرضاء منتهيًا (تمرين: أثبت ذلك بالتفصيل). وبحسب التراص تكون $\Gamma \cup \Delta$ قابلة للإرضاء. وكل نموذج $\mathcal{G}$ لـ $\Gamma \cup \Delta$ يحتوي متناهيًا في الصغر، هو $c^{\mathcal{G}}$.

مثال 23.26. نعلم أن منطق الرتبة الأولى مع الهوية يستطيع التعبير عن وجوب بلوغ حجم المجال حدًا أدنى: فلا تصدق الجملة $\varphi_{\geq n}$ (التي تقول «توجد n أشياء متميزة على الأقل») إلا في البنى التي يحتوي فيها $|\mathcal{M}|$ ما لا يقل عن n أشياء. فإذا أخذنا

$$\Delta = \{\varphi_{\geq n} : n \geq 1\}$$

وجب أن يكون كل نموذج لـ Δ غير منتهٍ. ومن ثم نستطيع أن نضمن ألا يكون لنظرية إلا نماذج غير منتهية بإضافة Δ إليها: فنماذج $\Gamma \cup \Delta$ هي نماذج Γ غير المنتهية وحدها وجميعها.

إذن يستطيع منطق الرتبة الأولى التعبير عن اللانهاية. غير أن مبرهنة التراص تبين أنه لا يستطيع التعبير عن التناهي. فلنفترض أن مجموعة من الجمل Λ تصدق في البنى المنتهية وحدها وجميعها. عندئذ تكون $\Delta \cup \Lambda$ قابلة للإرضاء منتهيًا.

لماذا؟ افترض أن $\Delta' \cup \Lambda' \subseteq \Delta \cup \Lambda$ منتهية، مع $\Delta' \subseteq \Delta$ و $\Lambda' \subseteq \Lambda$. وإذا كانت $\Delta' = \emptyset$ ، فضع $n = 0$ ؛ وإلا فليكن n أكبر عدد بحيث $\varphi_n \in \Delta'$. ولما كانت Λ تصدق في جميع البنى المنتهية، فلها نموذج $\mathcal{M}$ يحتوي عددًا منتهيًا لا يقل عن n من العناصر. وعندئذ $\mathcal{M} \models \Delta' \cup \Lambda'$. وبحسب التراص يكون لـ $\Delta \cup \Lambda$ نموذج غير منتهٍ، وهذا يناقض افتراض أن Λ لا تصدق إلا في البنى المنتهية.

23.10 برهان مباشر لمبرهنة التراص

يمكننا أن نبرهن مبرهنة التراص مباشرة من غير الاحتكام إلى مبرهنة الاكتمال، مستعملين الأفكار نفسها الواردة في برهان مبرهنة الاكتمال. ففي برهان مبرهنة الاكتمال بدأنا بمجموعة متسقة Γ من الجمل، ووسّعناها إلى مجموعة متسقة، مشبعة، وكاملة Γ^* من الجمل، ثم بينّا أن جميع جمل Γ تصدق في نموذج الحدود $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ المبني من Γ^* ، فتكون Γ قابلة للإرضاء.

ويمكننا استعمال الطريقة نفسها لإظهار أن كل مجموعة من الجمل قابلة للإرضاء منتهيًا هي قابلة للإرضاء. فما علينا إلا أن نبرهن الصيغ المقابلة للنتائج المؤدية إلى لمة الصدق، مستبدلين «متسقة» بعبارة «قابلة للإرضاء منتهيًا».

قضية 23.27. افترض أن Γ مجموعة من الجمل، كاملة وقابلة للإرضاء منتهيًا. عندئذ:

$$1. (\varphi \wedge \psi) \in \Gamma \text{ إذا وفقط إذا كان كل من } \varphi \in \Gamma \text{ و } \psi \in \Gamma.$$

$$2. (\varphi \vee \psi) \in \Gamma \text{ إذا وفقط إذا كان إما } \varphi \in \Gamma \text{ وإما } \psi \in \Gamma.$$

$$3. (\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma \text{ إذا وفقط إذا كان إما } \varphi \notin \Gamma \text{ وإما } \psi \in \Gamma.$$

قضية مساعدة 23.28. يمكن توسيع كل مجموعة من الجمل قابلة للإرضاء منتهيًا Γ إلى مجموعة مشبعة قابلة للإرضاء منتهيًا Γ' .

قضية 23.29. افترض أن Γ مجموعة من الجمل كاملة، وقابلة للإرضاء منتهيًا، ومشبعة.

$$1. \exists x \varphi(x) \in \Gamma \text{ إذا وفقط إذا كان } \varphi(t) \in \Gamma \text{ لبعض حد مغلق } t \text{ على الأقل.}$$

$$2. \forall x \varphi(x) \in \Gamma \text{ إذا وفقط إذا كان } \varphi(t) \in \Gamma \text{ لكل حد مغلق } t.$$

قضية مساعدة 23.30. يمكن توسيع كل مجموعة من الجمل قابلة للإرضاء منتهيًا Γ إلى مجموعة Γ^* كاملة وقابلة للإرضاء منتهيًا.

مبرهنة 23.31 (التراص). لتكن Γ مجموعة من الجمل. تكون Γ قابلة للإرضاء إذا وفقط إذا كانت قابلة للإرضاء منتهيًا.

برهان. إذا كانت Γ قابلة للإرضاء، وُجدت بنية $\mathcal{M}$ بحيث يتحقق $\varphi \models \mathcal{M}$ لكل $\varphi \in \Gamma$. ومن البديهي أن $\mathcal{M}$ هذه ترضي أيضًا كل مجموعة جزئية منتهية من Γ ، فتكون Γ قابلة للإرضاء منتهيًا.

والآن افترض أن Γ قابلة للإرضاء منتهيًا. بحسب **قضية مساعدة 23.28**، توجد مجموعة مشبعة قابلة للإرضاء منتهيًا $\Gamma' \supseteq \Gamma$. وبحسب **قضية مساعدة 23.30**، يمكن توسيع Γ' إلى مجموعة Γ^* كاملة وقابلة للإرضاء منتهيًا، وتظل Γ^* مشبعة. ابن نموذج الحدود $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ كما في **تعريف 23.9**. لاحظ أن **قضية 23.11** لم تعتمد على اتساق Γ^* (ولا على كونها كاملة أو مشبعة)، بل اعتمدت فقط على أن $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ مغطاة. ويمضي برهان لمة الصدق (**قضية مساعدة 23.12**) إذا استبدلنا الإحالات إلى **قضية 23.2** بإحالات إلى **قضية 23.27**، والإحالات إلى **قضية 23.7** بإحالات إلى **قضية 23.29**. وإذا احتوت Γ الرمز $=$ ، فعرف العلاقة $\approx$ على الحدود المغلقة وخذ خارج نموذج الحدود كما في **تعريف 23.16**. وتنتقل خصائص **قضية 23.14** إلى السياق الحالي باستبدال الاتساق بقابلية الإرضاء منتهيًا: فأى إخفاق للانعكاسية أو التماثل أو التعدية أو التوافق مع الدوال والمحمولات تشهد عليه مجموعة جزئية منتهية غير قابلة للإرضاء. ثم تمضي حالة الهوية من لمة الصدق كما في **قضية مساعدة 23.19**. وفي الحالتين يرضي النموذج الناتج كل ما في Γ . $\square$

23.11 مبرهنة لوفنهايم-سكولم

تقول مبرهنة لوفنهايم-سكولم إنه إذا كان لنظرية نموذج غير منتهٍ، فلها أيضًا نموذج لا نهائية قابلة للعدد على الأكثر. ومن النتائج المباشرة لهذه الحقيقة أن منطق الرتبة الأولى لا يستطيع التعبير عن كون حجم بنية غير قابلة للعدد: فكل جملة أو مجموعة من الجمل تصدق في جميع البنى غير القابلة للعدد تصدق أيضًا في بنية قابلة للعدد ما.

مبرهنة 23.32. إذا كانت Γ متسقة، فلها نموذج قابل للعدد، أي إنها قابلة للإرضاء في بنية مجالها إما منتهٍ وإما لا نهائية قابلة للعدد.

برهان. إذا كانت Γ متسقة في اللغة $\mathcal{L}$ ، فإن برهان مبرهنة الاكتمال يبني امتداد هنكسي $\mathcal{L}'$ وبنية حدود عليه لا يزيد مجالها على مجموعة الحدود المغلقة $\text{Trm}(\mathcal{L}')_0$ في $\mathcal{L}'$. ومن ثم تكون هذه البنية لا نهائية قابلة للعدد على الأكثر، ويكون ردّها $\mathcal{M}$ إلى اللغة الأصلية $\mathcal{L}$ نموذجًا لـ Γ له المجال نفسه. $\square$

مبرهنة 23.33. إذا كانت Γ مجموعة متسقة من الجمل في لغة منطق الرتبة الأولى الخالية من الهوية، فلها نموذج لا نهائية قابلة للعدد، أي إنها قابلة للإرضاء في بنية مجالها غير منتهٍ وقابلة للعدد.

برهان. إذا كانت Γ متسقة ولا تحتوي أي جملة ترد فيها الهوية، فإن بنية الحدود في لغة هنكن $\mathcal{L}'$ التي يبنها برهان مبرهنة الاكتمال لها مجال $|\mathcal{M}|$ مطابق لمجموعة الحدود المغلقة في تلك اللغة. ومن ثم يكون ردّها $\mathcal{M}$ إلى اللغة الأصلية نموذجًا لا نهائية قابلة للعدد لـ Γ ، لأن $\text{Trm}(\mathcal{L}')_0$ لا نهائية قابلة للعدد. $\square$

مثال 23.34 (مفارقة سكولم). نظرية المجموعات لزرميلو-فرينكل **ZFC** إطار بالغ القوة يمكن فيه التعبير عن جميع العبارات الرياضية تقريبًا، ومنها الحقائق المتعلقة بأحجام المجموعات. فمثلاً تستطيع **ZFC** أن تبرهن أن مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ غير قابلة للعدد، وأن تبرهن مبرهنة كانتور القائلة إن مجموعة أجزاء أي مجموعة أكبر من المجموعة نفسها، وهلم جرا. وإذا كانت **ZFC** متسقة، كانت جميع نماذجها غير منتهية، وفوق ذلك تحتوي كلها عناصر تقول النظرية عنها

إنها غير قابلة للتعداد، مثل العنصر الذي يحقق مبرهنة ZFC القائلة بوجود مجموعة أجزاء الأعداد الطبيعية. وبحسب مبرهنة لوفنهايم-سكولم، لـ ZFC أيضًا نماذج قابلة للتعداد، أي نماذج تحتوي مجموعات «غير قابلة للتعداد» لكنها هي نفسها قابلة للتعداد.

مسائل

مسألة 23.1. أكمل برهان قضية 23.2.

مسألة 23.2. أكمل برهان قضية 23.14.

مسألة 23.3. أكمل برهان قضية مساعدة 23.18.

مسألة 23.4. استعمل نتيجة لازمة 23.21 لبرهان مبرهنة 23.20، مبيّنًا بذلك أن صيغتي مبرهنة الاكتمال متكافئتان.

مسألة 23.5. لكي يكون نسق اشتقاق كاملاً، يجب أن تكون قواعده قوية بما يكفي لإثبات أن كل مجموعة غير قابلة للإرضاء غير متسقة. فأَي قواعد الاشتقاق كانت لازمة لبرهان الاكتمال؟ وهل توجد من هذه القواعد قاعدة لم تُستعمل في أي موضع من البرهان؟ وللإجابة عن هذين السؤالين، ضع قائمة أو مخططاً يبيّن أي قواعد الاشتقاق استُعملت في أي النتائج المؤدية إلى برهان مبرهنة 23.20. واحرص على تسجيل كل استعمال ضمنى للقواعد في هذه البراهين.

مسألة 23.6. أثبت (1) من مبرهنة 23.23.

مسألة 23.7. لا يوجد في نموذج الحساب المعياري $\mathcal{M}$ عنصر $k \in |\mathcal{M}|$ يرضي كل صيغة $x < \bar{n}$ (حيث $\bar{n}$ هي $0^{n'}$ وفيها n من رموز $'$). استعمل مبرهنة التراص لتبيّن أن مجموعة الجمل في لغة الحساب الصادقة في نموذج الحساب المعياري $\mathcal{M}$ تصدق أيضًا في بنية $\mathcal{M}'$ تحتوي عنصر يرضي بالفعل كل صيغة $x < \bar{n}$.

مسألة 23.8. أثبت قضية 23.27. وتجنب استعمال $\vdash$.

مسألة 23.9. أثبت قضية مساعدة 23.28. (تلميح: الخطوة الحاسمة هي إظهار أنه إذا كانت Γ_n قابلة للإرضاء منتهيًا، كانت $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ كذلك، من غير أي احتكام إلى الاشتقاقات أو الاتساق.)

مسألة 23.10. أثبت قضية 23.29.

مسألة 23.11. أثبت قضية مساعدة 23.30. (تلميح: الخطوة الحاسمة هي إظهار أنه إذا كانت Γ_n قابلة للإرضاء منتهيًا، فإما أن تكون $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ قابلة للإرضاء منتهيًا، وإما أن تكون $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ كذلك.)

مسألة 23.12. اكتب البرهان الكامل للمّة الصدق (قضية مساعدة 23.12) بالصيغة اللازمة لبرهان مبرهنة 23.31.

باب 24

ما وراء منطق الرتبة الأولى

يقدم هذا الفصل، المقتبس بتصريف من مذكرات جيريمي أفيغاد في المنطق، لمحة بالغة الإيجاز عن الأنساق المنطقية الأخرى الموجودة. والغرض منه أن يكون فصلاً يقترح موضوعات لمزيد من الدراسة في مقرر لا يغطيها. وسينال كل موضوع من الموضوعات المذكورة هنا—فيما نأمل—في نهاية المطاف معالجة مستقلة على مستوى جزء كامل في «مشروع المنطق المفتوح».

24.1 لمحة عامة

ليس منطق الرتبة الأولى النسق المنطقي الوحيد الجدير بالاهتمام؛ فله امتدادات وتنويعات كثيرة. ويتألف المنطق عادة من تحديد صوري للغة، ومن نسق استنباطي في الغالب وإن لم يكن دائماً، ومن دلالة مقصودة في الغالب أيضاً وإن لم تكن دائماً. غير أن الاستعمال التقني لكلمة «منطق» يثير سؤالاً واضحاً: ما صلة الأنساق المنطقية التي ليست منطق الرتبة الأولى بكلمة «منطق» في معناها الحدسي أو الفلسفي؟ لقد ضُمت جميع الأنساق الموصوفة أدناه لنمذجة ضرب من الاستدلال؛ فهل نستطيع بيان ما يجعلها منطقية؟

لا يتيسر جواب سهل. فكلمة «منطق» تستعمل بطرائق مختلفة وفي سياقات مختلفة، وقد حُلَّ مفهومها، شأنه شأن مفهوم «الصدق»، من مواقف فلسفية عديدة. فقد يرى المرء، مثلاً، أن غاية الاستدلال المنطقي هي تعيين العبارات الصادقة بالضرورة، أو الصادقة قبلياً، أو الصادقة استقلاً عن تأويل الحدود غير المنطقية، أو الصادقة بحكم صورتها، أو الصادقة بحكم العرف اللغوي؛ وكل تصور من هذه التصورات يحتاج إلى كثير من الإيضاح. وحتى إذا قصرنا اهتمامنا على نوع المنطق المستعمل في الرياضيات، لم نجد اتفاقاً كبيراً على مداه. فقد حاول راسل ووايتهد، مثلاً، في كتاب برنسييا ماثماتيكا تطوير الرياضيات على أساس المنطق، ضمن التقليد المنطقياني الذي بدأه فريغه. وكان نسقهما المنطقي صورة من منطق الأنماط العليا تشبه الصورة الموصوفة أدناه. واضطرا في النهاية إلى إدخال بديهيات لا تبدو منطقية خالصة بحسب معظم المعايير (ولا سيما بديهية اللانهاية وبديهية القابلية للرد)، لكن قد يظل من الممكن القول إن بعض صور الاستدلال من الرتب العليا ينبغي قبولها بوصفها منطقية. وعلى النقيض من ذلك، يرى كواين، الذي لا تقبل أنطولوجيته «القضايا» أشياء مشروعة للخطاب، أن منطق الرتبة الثانية ومنطق الرتب العليا ليسا في الحقيقة إلا نظرية مجموعات في ثياب منطقية؛ أي إن الأنساق التي تسوّر على المحمولات ليست منطقية خالصة.

والأفضل الآن أن نؤجل هذه المسائل الفلسفية إلى وقت آخر، وأن نفكر في الأنساق أدناه ببساطة بوصفها مثالات صورية لأنواع مختلفة من الاستدلال، سواء أكانت منطقية أم غير منطقية.

24.2 المنطق متعدد الأصناف

تتراوح المتغيرات والمكممات في منطق الرتبة الأولى على مجال واحد. لكن من المفيد كثيرًا أن تكون لدينا مجالات متعددة (ومتباينة): فقد نريد، مثلاً، مجال للأعداد، و مجال للأشياء الهندسية، و مجال للدوال من الأعداد إلى الأعداد، و مجال للزمر الإبدالية، وهلم جرا.

يوفر المنطق متعدد الأصناف إطارًا من هذا القبيل. فنبدأ بقائمة من «الأصناف» —إذ يدل «صنف» الشيء على «المجال» الذي يفترض أن يسكنه. ثم تكون لنا متغيرات ومكممات لكل صنف، وهوية لكل صنف عادة. وتكون الدوال والعلاقات أيضًا «منمطة» بأصناف الأشياء التي يجوز أن تأخذها حججًا. وفيما عدا ذلك نحتفظ بقواعد منطق الرتبة الأولى المعتادة، مع تكرار صور قواعد المكممات لكل صنف.

فقد نختار، مثلاً، لدراسة العلاقات الدولية لغة ذات صنفين من الأشياء: المواطنين الفرنسيين والمواطنين الألمان. وقد يكون لدينا علاقة أحادية «يشرب النبيذ» لأشياء الصنف الأول، وعلاقة أحادية أخرى «يأكل النقانق» لأشياء الصنف الثاني، وعلاقة ثنائية «يؤلفان زوجًا متعدد الجنسية» تأخذ حجتيْن، أولاهما من الصنف الأول والثانية من الصنف الثاني. وإذا استعملنا المتغيرات a و b و c لتتراوح على المواطنين الفرنسيين، والمتغيرات x و y و z لتتراوح على المواطنين الألمان، فإن

$$\forall a \forall x (MarriedTo(a, x) \rightarrow (DrinksWine(a) \vee \neg EatsWurst(x)))$$

تقرر أنه إذا تزوج أي فرنسي ألمانية، فإما أن الفرنسي يشرب النبيذ وإما أن الألمانية لا تأكل النقانق. يمكن تضمين المنطق متعدد الأصناف في منطق الرتبة الأولى على نحو طبيعي، بجمع جميع أشياء المجالات المتعددة الأصناف في مجال واحد من الرتبة الأولى، واستعمال محمولات أحادية لتتبع الأصناف، وتقييد المكممات بها. فاللغة من الرتبة الأولى المقابلة للمثال أعلاه تحتوي، مثلاً، على المحمولات الأحادية «German» و «French» إضافة إلى العلاقات الأخرى الموصوفة، بعد حذف قيود الأصناف. ويترجم المكمم المصنف $\forall x \varphi$ ، حيث x متغير من الصنف الألماني، إلى

$$\forall x (German(x) \rightarrow \varphi).$$

ويلزم أن نضيف بديهيات تضمن انفصال الأصناف —مثل $\forall x \neg (German(x) \wedge French(x))$ — وبديهيات تضمن أن «يشرب النبيذ» لا تصدق إلا على الأشياء التي تحقق المحمول $French(x)$ ، وهكذا. وبهذه الاصطلاحات والبداهيات لا يصعب إثبات أن الجمل المتعددة الأصناف تترجم إلى جمل من الرتبة الأولى، وأن الاشتقاقات المتعددة الأصناف تترجم إلى اشتقاقات من الرتبة الأولى. كما تترجم البنى المتعددة الأصناف إلى بنى مقابلة من الرتبة الأولى؛ ويصح العكس للبنى التي تقسم محمولات أصنافها المجال إلى أصناف غير خالية متباينة وتحقق قيود الأنواع على الرموز. ومن ثم تكون لدينا أيضًا مبرهنة تمام للمنطق متعدد الأصناف.

24.3 منطق الرتبة الثانية

تتيح لغة منطق الرتبة الثانية التوسيع لا على مجال من الأفراد فحسب، بل على العلاقات القائمة على ذلك المجال أيضًا. فإذا أعطيت لغة من الرتبة الأولى $\mathcal{L}$ ، أضيفت لكل k متغيرات R تتراوح على العلاقات k -المحلية، وأجيز التوسيع على تلك المتغيرات. وإذا كان R متغير لعلاقة k -محلية، وكانت $t_1, \dots, t_k$ حدودًا عادية (من الرتبة الأولى)، كانت $R(t_1, \dots, t_k)$ صيغة ذرية. وفيما عدا ذلك تعرّف مجموعة الصيغ كما في منطق الرتبة الأولى، مع بنود إضافية لتوسيع الرتبة الثانية. ولاحظ أنه ليست لدينا هوية إلا لحدود الرتبة الأولى: فإذا كان R و S متغيرات علاقيتين لهما الرتبة نفسها k ، أمكننا تعريف $R = S$ اختصارًا لـ

$$\forall x_1 \dots \forall x_k (R(x_1, \dots, x_k) \leftrightarrow S(x_1, \dots, x_k)).$$

لا تفعل قواعد منطق الرتبة الثانية إلا توسيع قواعد الكمّمات لتشمل متغيرات الرتبة الثانية الجديدة. غير أنه يلزم هنا شيء من الحذر في شرح تفاعل هذه المتغيرات مع المحمولات في $\mathcal{L}$ ، ومع الصيغ في $\mathcal{L}$ بوجه أعم. وفي الحد الأدنى تُعدّ متغيرات العلاقات حدودًا، فتكون لدينا استدلالات من الصورة

$$\varphi(R) \vdash \exists R \varphi(R)$$

لكن إذا كانت $\mathcal{L}$ لغة الحساب ذات رمز العلاقة الثابت $<$ ، توقعنا أيضًا أن يكون الاستدلال الآتي صحيحًا:

$$x < y \vdash \exists R R(x, y)$$

أو، ل صيغة معطاة φ ،

$$\varphi(x_1, \dots, x_k) \vdash \exists R R(x_1, \dots, x_k)$$

وقد نريد، بوجه أعم، إجازة استدلالات من الصورة

$$\varphi[\lambda \vec{x}. \psi(\vec{x})/R] \vdash \exists R \varphi$$

حيث تدل $\varphi[\lambda \vec{x}. \psi(\vec{x})/R]$ على نتيجة إحلال $\psi(t_1, \dots, t_k)$ محل كل صيغة ذرية من الصورة $R(t_1, \dots, t_k)$ في φ . وتكافئ هذه القاعدة الأخيرة وجود مخطط استيعاب، أي بديهية من الصورة

$$\exists R \forall x_1, \dots, x_k (\varphi(x_1, \dots, x_k) \leftrightarrow R(x_1, \dots, x_k)),$$

واحدة لكل صيغة φ في لغة الرتبة الثانية لا يقع فيها R حرًا. (تمرين: يبيّن أن هذا المخطط غير متسق إذا أُجيز ورود R في φ !)

عندما يتحدث المنطقة عن «بديهيات منطق الرتبة الثانية»، فإنهم يقصدون عادة الامتداد الأدنى لمنطق الرتبة الأولى بقواعد كمّمات الرتبة الثانية مع مخطط الاستيعاب. لكن دراسة الأنساق الجزئية الأضعف من هذه البديهيات والقواعد مفيدة في أحيان كثيرة. فلاحظ، مثلاً، أن مخطط بديهية الاستيعاب في عمومه الكامل غير حملي: فهو يتيح تقرير وجود علاقة $R(x_1, \dots, x_k)$ «تعرفها» صيغة ذات كمّمات من الرتبة الثانية؛ وتتراوح هذه الكمّمات على مجموعة جميع

تلك العلاقات — وهي مجموعة تشمل R نفسها! وقد كان من ردود الفعل الشائعة على مفارقة راسل قرابة مطلع القرن العشرين إلقاء اللوم على مثل هذه التعريفات وتجنبها في تأسيس الرياضيات. وإذا منعنا استعمال مكملات الرتبة الثانية في الصيغة φ ، حصلنا على صورة حملية من الاستيعاب، وهي أضعف بعض الشيء.

من الوجهة الدلالية يمكن النظر إلى بنية من الرتبة الثانية بوصفها مؤلفة من بنية من الرتبة الأولى للغة، تقترب بمجموعة من العلاقات على المجال تتراوح عليها مكملات الرتبة الثانية (وبعبارة أدق: توجد لكل k مجموعة من العلاقات ذات الرتبة k). وإذا كان الاستيعاب مشمولاً في نسق الاشتقاق، لزمنا بالطبع شرط إضافي، هو أن يكون في «جزء الرتبة الثانية» من العلاقات ما يكفي لإرضاء بديهيات الاستيعاب — وإلا لم يكن نسق الاشتقاق سليماً! ومن السبل السهلة لضمان كفاية العلاقات أن نجعل جزء الرتبة الثانية مؤلفاً من جميع العلاقات على جزء الرتبة الأولى. وتسمى بنية كهذه تامة، وهي، بمعنى ما، «البنية المقصودة» حقاً للغة. وإذا قصرنا اهتمامنا على البنى التامة، حصلنا على ما يسمى الدلالة التامة للرتبة الثانية. وعندئذ يقتصر تحديد البنية على تحديد جزء الرتبة الأولى، لأن محتويات جزء الرتبة الثانية تلزم عنه ضمناً.

وخلاصة القول إن في الحديث عن منطق الرتبة الثانية شيئاً من الالتباس. فمن جهة نسق الاشتقاق قد يقصد المرء أحد الأمرين:

1. نسق اشتقاق «أدنى» من الرتبة الثانية، مع بعض بديهيات الاستيعاب.

2. نسق الاشتقاق «القياسي» من الرتبة الثانية، ذو الاستيعاب التام.

ومن جهة الدلالة قد يهتم المرء بأحد الأمرين:

1. الدلالة «الضعيفة»، حيث تتألف البنية من جزء من الرتبة الأولى وجزء من الرتبة الثانية كبير بما يكفي لإرضاء بديهيات الاستيعاب.

2. الدلالة «القياسية» للرتبة الثانية، التي لا ينظر فيها إلا في البنى التامة.

وعندما لا يحدد المناطق نسق الاشتقاق أو الدلالة المقصودين، فهم يشيرون عادة إلى البند الثاني من كل قائمة. وميزة استعمال هذه الدلالة أنها تعطينا، كما سنرى، أوصافاً قطعية لبنى رياضية طبيعية كثيرة؛ كما أن نسق الاشتقاق قوي جداً وسليم بالنسبة إلى هذه الدلالة. وعيها أن نسق الاشتقاق ليس تاماً بالنسبة إليها؛ بل لا يوجد أي نسق اشتقاق معطى على نحو فعال يكون تاماً بالنسبة إلى الدلالة التامة للرتبة الثانية. ومن جهة أخرى، سنرى أن نسق الاشتقاق تام بالنسبة إلى الدلالة الضعيفة؛ ويلزم من ذلك أنه إذا لم تكن جملة قابلة للإثبات، فثمة بنية ما، لا يلزم أن تكون التامة، تكذب فيها الجملة.

لغة منطق الرتبة الثانية غنية جداً. فيمكن مطابقة العلاقات الأحادية بالمجموعات الجزئية من المجال، ومن ثم يمكن بوجه خاص التيسير على هذه المجموعات؛ ويمكن، مثلاً، التعبير عن الاستقراء على الأعداد الطبيعية ببديهية واحدة:

$$\forall R ((R(0) \wedge \forall x (R(x) \rightarrow R(x')))) \rightarrow \forall x R(x)).$$

وإذا جعلنا للغة الحساب الرموز $0, /, +, \times$ ، أمكننا إضافة البديهيات الآتية لوصف سلوكها:

$$1. \forall x \neg x' = 0$$

$$2. \forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$$

$$3. \forall x (x + 0) = x$$

$$4. \forall x \forall y (x + y') = (x + y)'$$

$$5. \forall x (x \times 0) = 0$$

$$6. \forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x)$$

$$7. \forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z y = (x + z'))$$

ولا يصعب إثبات أن هذه البديهيات، مع بديهية الاستقراء أعلاه، تقدم وصفاً قطعياً للبنية $\mathbb{N}$ ، وهي النموذج القياسي للحساب، بشرط أن نستعمل الدلالة التامة للرتبة الثانية. فإذا أعطيت أي بنية $\mathcal{M}$ تصدق فيها هذه البديهيات، عرّف دالة f من $\mathbb{N}$ إلى مجال $\mathcal{M}$ باستعمال العودية العادية على $\mathbb{N}$ ، بحيث $f(0) = 0^{\mathcal{M}}$ و $f(x+1) = 1^{\mathcal{M}}(f(x))$. وبلاستقراء العادي على $\mathbb{N}$ وبحقيقة أن البديهتين (1) و(2) تصدقان في $\mathcal{M}$ ، نرى أن f متباينة. وليبان أن f شاملة، لتكن P مجموعة عناصر $|\mathcal{M}|$ الواقعة في مدى f . ولما كانت $\mathcal{M}$ تامة، كانت P في مجال الرتبة الثانية. ونعلم من بناء f أن $0^{\mathcal{M}}$ في P ، وأن P مغلقة تحت $1^{\mathcal{M}}$. وتضمن حقيقة أن بديهية الاستقراء تصدق في $\mathcal{M}$ (وبوجه خاص في P) أن P مساوية لمجال الرتبة الأولى كله في $\mathcal{M}$. وهذا يبين أن f دالة تقابلية. ولا يزيد بيان أن f تشاكلاً صعوبة، مع تكرار الاستقراء العادي على $\mathbb{N}$.

الدالة، بلغة نظرية المجموعات، ليست إلا نوعاً خاصاً من العلاقات؛ فيمكن، مثلاً، مطابقة الدالة الأحادية f بعلاقة ثنائية R تحقق $\forall x \exists! y R(x, y)$. ولذلك يمكن التوسير على الدوال أيضاً. وعند استعمال الدلالة التامة نستطيع عندئذ تعريف فئة البنى اللانهائية بأنها فئة البنى $\mathcal{M}$ التي توجد فيها دالة متباينة من مجال $\mathcal{M}$ إلى مجموعة جزئية حقيقية منه:

$$\exists f (\forall x \forall y (f(x) = f(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x f(x) \neq y).$$

وعندئذ يعرف هذه الجملة فئة البنى المنتهية.

ويمكن، إضافة إلى ذلك، تعريف فئة الترتيبات الحسنة بإضافة الآتي إلى تعريف الترتيب الخطي:

$$\forall P (\exists x P(x) \rightarrow \exists x (P(x) \wedge \forall y (y < x \rightarrow \neg P(y)))).$$

وتقرر هذه الصيغة أن لكل مجموعة غير خالية أصغر عنصر، بعد مطابقة «المجموعة» بـ«العلاقة الأحادية». وفي مثال آخر يمكن التعبير عن مفهوم الاتصال في الرسوم البيانية بالقول إنه لا يوجد فصل غير تافه للرؤوس إلى جزأين غير متصلين:

$$\neg \exists A (\exists x A(x) \wedge \exists y \neg A(y) \wedge \forall w \forall z ((A(w) \wedge \neg A(z)) \rightarrow \neg R(w, z))).$$

وفي مثال آخر أيضاً، قد تحاول، تمريناً، تعريف فئة البنى المنتهية التي يكون حجم مجالها زوجياً. والأشد إثارة أنه يمكن تقديم وصف قطعي للأعداد الحقيقية بوصفها حقلاً مرتباً تاماً يحتوي الأعداد النسبية.

وخلاصة القول إن منطق الرتبة الثانية أقدر على التعبير بكثير من منطق الرتبة الأولى. تلك هي البشري؛ أما الخبر السيئ فهو أننا ذكرنا من قبل أنه لا يوجد نسق اشتقاق فعال تام بالنسبة إلى الدلالة التامة للرتبة الثانية. وحسناً كان ذلك أم سيئاً، تغيب خصائص كثيرة لمنطق الرتبة الأولى، منها التراص ومبرهنتا لوفنهايم-سكولم.

ومن جهة أخرى، إذا قبلنا التخلي عن دلالة الرتبة الثانية التامة لمصلحة الدلالة الأضعف، كان نسق الاشتقاق الأدنى من الرتبة الثانية تامة بالنسبة إلى هذه الدلالة. أي إنه إذا قرأنا $\vdash$ بمعنى «يثبت في النسق الأدنى»، و $\models$ بمعنى «يلزم منطقياً في الدلالة الأضعف»، أمكننا أن نبين أنه متى كان $\Gamma \models \varphi$ كان $\Gamma \vdash \varphi$. وإذا أردنا إدراج بديهيات استيعاب بعينها في نسق الاشتقاق، لزم أن نقصر الدلالة على بنى الرتبة الثانية التي ترضي هذه البديهيات: فإذا كانت Δ ، مثلاً، مؤلفة من مجموعة من بديهيات الاستيعاب (ولعلها جميعاً)، كان لدينا أنه إذا كان $\Gamma \cup \Delta \models \varphi$ ، فإن $\Gamma \cup \Delta \vdash \varphi$. وبوجه خاص، إذا لم تكن φ قابلة للإثبات باستعمال بديهيات الاستيعاب التي ننظر فيها، فثمة نموذج لـ $\neg \varphi$ تصدق فيه بديهيات الاستيعاب هذه مع ذلك.

وأسهل سبيل إلى رؤية أن مبرهنة التمام تصدق في الدلالة الأضعف هو النظر إلى منطق الرتبة الثانية بوصفه منطقاً متعدد الأصناف على النحو الآتي. يفسر أحد الأصناف بأنه مجال «الرتبة الأولى» العادي، ثم يكون لنا لكل k مجال من «العلاقات ذات الرتبة k ». ونجعل للغة رموز العلاقة المضمنة $\langle true_k(R, x_1, \dots, x_k) \rangle$ ، ويقصد بها تقرير أن R تصدق على $x_1, \dots, x_k$ ، حيث R متغير من صنف «العلاقات k -المحلية»، و $x_1, \dots, x_k$ أشياء من صنف الرتبة الأولى.

وبهذه المطابقة تكون دلالة الرتبة الثانية الضعيفة هي في جوهرها الدلالة المعتادة للمنطق متعدد الأصناف؛ وقد لاحظنا من قبل أن المنطق متعدد الأصناف يمكن تضمينه في منطق الرتبة الأولى. وهكذا، وبغض النظر عن الترجمات في الاتجاهين، يكون التصور الأضعف لمنطق الرتبة الثانية صورة متكررة من منطق الرتبة الأولى، يحتوي مجالها على «أشياء» و«علاقات» تحكمها البديهيات المناسبة.

24.4 منطق الرتب العليا

أتاح لنا الانتقال من منطق الرتبة الأولى إلى منطق الرتبة الثانية أن نتحدث، داخل اللغة الصورية، عن مجموعات من الأشياء في مجال الرتبة الأولى. فلماذا نتوقف عند ذلك؟ ينبغي لمنطق الرتبة الثالثة، مثلاً، أن يتيح لنا تناول مجموعات من مجموعات الأشياء، أو لعلها حتى مجموعات تحتوي أشياء ومجموعات من الأشياء معاً. ويتيح لنا منطق الرتبة الرابعة الحديث عن مجموعات من الأشياء التي من ذلك النوع. وكما لعلك خمنت، يمكن تكرار هذه الفكرة بلا حد.

يُصاغ منطق الرتب العليا في الممارسة بدلالة الدوال بدلاً من العلاقات في كثير من الأحيان. (وهذا الفرق غير جوهري إذا أخذنا المطابقات الطبيعية في الحسبان.) فإذا أعطيت بعض «الأصناف» الأساسية A ، و B ، و C ، و... (وسنسميها الآن «أنماطاً»)، أمكننا إنشاء أنماط جديدة باشتراط الآتي:

إذا كان σ و τ نمطين منتهيين، كان $\sigma \rightarrow \tau$ كذلك.

فكر في الأنماط بوصفها «وسوماً» تركيبية تصنف الأشياء التي نريدها في مجالنا؛ ويصف $\sigma \rightarrow \tau$ الأشياء التي تكون دوال تأخذ أشياء من النمط σ إلى أشياء من النمط τ . فقد نريد، مثلاً، نمطاً Ω لقيمتي الصدق، «صادق» و«كاذب»، ونمطاً $\mathbb{N}$ للأعداد الطبيعية. وعندئذ يمكن التفكير في أشياء النمط $\Omega \rightarrow \mathbb{N}$ بوصفها علاقات أحادية، أو مجموعات جزئية من $\mathbb{N}$ ؛ وأشياء النمط $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ هي دوال من الأعداد الطبيعية إلى الأعداد الطبيعية؛ وأشياء النمط $(\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N}$ هي «دوال دالية»، أي دوال من نمط أعلى تأخذ الدوال إلى الأعداد.

وكما في منطق الرتبة الثانية، يمكن التفكير في منطق الرتب العليا بوصفه نوعاً من المنطق متعدد الأصناف، فيه صنف لكل نمط من الأشياء التي نريد النظر فيها. غير أن الأوضح عادة هو تعريف تركيب منطق الأنماط العليا من أساسه. فيمكن، مثلاً، تعريف مجموعة من الأنماط المنتهية استقرائياً كما يأتي:

1. $\mathbb{N}$ نمط منتهٍ.

2. إذا كان σ و τ نمطين منتهيين، كان $\sigma \rightarrow \tau$ كذلك.

3. إذا كان σ و τ نمطين منتهيين، كان $\sigma \times \tau$ كذلك.

يدل $\mathbb{N}$ ، حدسياً، على نمط الأعداد الطبيعية، ويدل $\sigma \rightarrow \tau$ على نمط الدوال من σ إلى τ ، ويدل $\sigma \times \tau$ على نمط أزواج الأشياء، أحدهما من σ والآخر من τ . ويمكننا عندئذ تعريف مجموعة من الحدود استقرائياً كما يأتي:

1. لكل نمط σ مخزون من المتغيرات x ، و y ، و z ، و... من النمط σ .

2. 0 حد من النمط $\mathbb{N}$.

3. S (الخلف) حد من النمط $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

4. إذا كان s حدًا من النمط σ ، وكان t حدًا من النمط $(\sigma \rightarrow \sigma)$ ، كان R_{st} حدًا من النمط $\mathbb{N} \rightarrow \sigma$.

5. إذا كان s حدًا من النمط $\sigma \rightarrow \tau$ وكان t حدًا من النمط τ ، كان $s(t)$ حدًا من النمط σ .

6. إذا كان s حدًا من النمط σ وكان x متغيراً من النمط τ ، كان $\lambda x. s$ حدًا من النمط $\tau \rightarrow \sigma$.

7. إذا كان s حدًا من النمط σ وكان t حدًا من النمط τ ، كان $\langle s, t \rangle$ حدًا من النمط $\sigma \times \tau$.

8. إذا كان s حدًا من النمط $\sigma \times \tau$ ، كان $p_1(s)$ حدًا من النمط σ ، و $p_2(s)$ حدًا من النمط τ .

ويدل R_{st} حدسياً على الدالة المعرفة عودياً بـ

$$\begin{aligned} R_{st}(0) &= s \\ R_{st}(x+1) &= t(x, R_{st}(x)), \end{aligned}$$

ويدل $\langle s, t \rangle$ على الزوج الذي مركبته الأولى s ومركبته الثانية t ، ويدل $p_1(s)$ و $p_2(s)$ على العنصرين الأول والثاني «الإسقاطين» من s . وأخيراً، يدل $\lambda x. s$ على الدالة f المعرفة بـ

$$f(x) = s$$

لكل x من النمط τ ؛ ومن ثم يعطينا البند (6) صورة من الاستيعاب، تمكننا من تعريف الدوال باستعمال الحدود. وتُبنى الصيغ من عبارات الهوية $s = t$ بين حدود من النمط نفسه، والروابط القضائية المعتادة، والتسوير على الأنماط العليا.

ويمكن عندئذ اتخاذ المعادلات الأساسية التي تحكم الحدود المعرفة أعلاه بديهيات للنسق، إلى جانب قواعد المنطق المعتادة ذات المكممات والهوية.

وإذا زدنا نسق الأنماط المنتهية نمطاً Ω لقيم الصدق، لزم أن ندرج بديهيات تحكم استعماله أيضاً. بل يمكننا، إذا أحسنا التدبير، أن نستغني تماماً عن الصيغ المركبة ونستبدل بها حدوداً من النمط Ω ! ويمكن عندئذ تعديل نسق الإثبات وفقاً لذلك. والحاصل هو في جوهره نظرية الأنماط البسيطة التي قدمها ألونزو تشرش في ثلاثينيات القرن العشرين.

وكما في منطق الرتبة الثانية، ثمة صور مختلفة لدلالة الأنماط العليا قد نرغب في استعمالها. ففي الصورة التامة تتراوح متغيرات النمط $T \rightarrow \sigma$ على مجموعة جميع الدوال من أشياء النمط σ إلى أشياء النمط T . وكما قد نتوقع، هذه الدلالة أقوى من أن تقبل نسق اشتقاق فعالاً وتاماً. لكن يمكن النظر في دلالة أضعف، تتألف فيها بنية من مجموعات عناصر T_T لكل نمط T ، مع العمليات المناسبة للتطبيق والإسقاط وغيرهما. وإذا نُفذت التفاصيل على الوجه الصحيح، أمكن الحصول على مبرهنات تمام لأنواع أنساق الاشتقاق الموصوفة أعلاه.

يجذب منطق الأنماط العليا لأنه يقدم إطاراً نستطيع أن نضمّن فيه قدرًا كبيراً من الرياضيات على نحو طبيعي: فمن $\mathbb{N}$ يمكن تعريف الأعداد الحقيقية والدوال المتصلة، وهلم جرا. وهو جذاب بوجه خاص في سياق المنطق الحدسي، لأن للأنماط تأويلات «بنائية» واضحة. بل يمكن تطوير صور بنائية من دلالة الأنماط العليا (قائمة على المنطق الحدسي لا الكلاسيكي) توضح هذه التأويلات البنائية توضيحاً حسناً، وتكون من وجوه كثيرة أشد إثارة من نظائرها الكلاسيكية.

24.5 المنطق الحدسي

على خلاف منطق الرتبة الثانية ومنطق الرتب العليا، يمثل منطق الرتبة الأولى الحدسي تقييداً للصورة الكلاسيكية، ويقصد به نمذجة نوع أكثر «بنائية» من الاستدلال. ولعل الأمثلة الآتية توضح بعض الدوافع الكامنة وراءه.

افترض أن شخصاً أتك يوماً وأعلن أنه عيّن عدداً طبيعياً x له الخاصية الآتية: إذا كان x أولياً كانت فرضية ريمان صادقة، وإذا كان x مركباً كانت فرضية ريمان كاذبة. يا لها من بشرى! فصدق فرضية ريمان أو كذبها واحد من أهم الأسئلة المفتوحة في الرياضيات، وها هو ذا قد رد المسألة، فيما يبدو، إلى عملية حسابية، أي إلى تعيين ما إذا كان عدد بعينه أولياً أم لا.

فما قيمة x السحرية؟ يصفها كما يأتي: x هو العدد الطبيعي المساوي لـ 7 إذا كانت فرضية ريمان صادقة، ولـ 9 فيما عدا ذلك.

فتغضب وتطالبه برد مالك. والوصف أعلاه يعيّن فعلاً، من وجهة النظر الكلاسيكية، قيمة وحيدة لـ x ؛ لكن ما تريده حقاً هو قيمة لـ x معطاة صراحة.

ولنأخذ مثلاً آخر لعله أقل تكلفاً، وانظر في السؤال الآتي. نعلم أنه يمكن رفع عدد غير نسبي إلى قوة نسبية والحصول على نتيجة نسبية؛ فمثلاً $\sqrt{2}^2 = 2$. أما إمكان رفع عدد غير نسبي إلى قوة غير نسبية والحصول على نتيجة نسبية فأقل وضوحاً. وتجب المبرهنة الآتية عن هذا السؤال بالإيجاب:

مبرهنة 24.1. توجد أعداد غير نسبية a و b يكون a^b نسبياً.

برهان. انظر في $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$. إذا كان هذا العدد نسبيًا، فقد انتهينا: يمكننا أن نأخذ $a = b = \sqrt{2}$. وإلا فهو غير نسبي. وعندئذ

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

وهو نسبي بلا شك. ففي هذه الحالة نأخذ a مساويًا لـ $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ ، و b مساويًا لـ $\sqrt{2}$. □

هل هذا برهان صحيح؟ يرى معظم الرياضيين أنه كذلك. لكن فيه مرة أخرى ما لا يبعث على الرضا تمامًا: فقد أثبتنا وجود زوج من الأعداد الحقيقية له خاصية معينة، من غير أن نستطيع قول أي زوج هو. ويمكن إثبات النتيجة نفسها على نحو يُعطى فيه الزوج a, b داخل البرهان: خذ $a = \sqrt{3}$ و $b = \log_3 4$. عندئذ

$$a^b = \sqrt{3}^{\log_3 4} = 3^{1/2 \cdot \log_3 4} = (3^{\log_3 4})^{1/2} = 4^{1/2} = 2,$$

لأن $3^{\log_3 x} = x$. كما أن b غير نسبي: فلو كان $\log_3 4 = p/q$ لعددتين صحيحين موجبين، لكان $3^p = 4^q = 2^{2q}$ ، وهذا مستحيل بتفرد التحليل إلى عوامل أولية.

صُمم المنطق الحدسي لنمذجة نوع من الاستدلال لا تتجاوز فيه خطوات كالخطوة الواردة في البرهان الأول. فإثبات وجود x يحقق $\varphi(x)$ يعني أن عليك إعطاء x بعينه وبرهان أنه يحقق φ ، كما في البرهان الثاني. وإثبات أن φ أو ψ صادقة يقتضي أن تستطيع إثبات إحداهما.

وبالعبارة الصورية، منطق الرتبة الأولى الحدسي هو ما نحصل عليه عندما نقيد نسق اشتقاق لمنطق الرتبة الأولى على نحو معين. وثمة بالمثل صور حدسية من منطق الرتبة الثانية ومنطق الترتيب العليا. ومن الوجهة الرياضية ليست هذه إلا أنساقًا استنباطية صورية، لكنها، كما تقدم، تقصد إلى نمذجة نوع من الاستدلال الرياضي. وقد نعهده نوع الاستدلال الذي يسوغه موقف فلسفي معين من الرياضيات (مثل حدسية براور)، أو نوعًا من الاستدلال الرياضي أشد «عيانية» وإرضاء (على طريقة بنائية بيشوب)، وقد نختلف في أن الوصف الصوري يجسد الدافع غير الصوري أو لا. لكن أيًا كانت مواقفنا الفلسفية، نستطيع دراسة المنطق الحدسي بوصفه منطقيًا مقدمًا صوريًا؛ ولأسباب شتى يجد كثير من المناطق الرياضية في دراسته فائدة.

للروابط الحدسية تأويل بنائي غير صوري يُعرف عادة بتأويل BHK (نسبة إلى براور وهائتينغ وكولمغوروف). ومضمونه ما يأتي: يتألف برهان $\psi \wedge \varphi$ من برهان لـ φ ومقترن ببرهان لـ ψ ؛ ويتألف برهان $\psi \vee \varphi$ من برهان لـ φ أو برهان لـ ψ ، مع معلومة صريحة تعين أيهما حاصل؛ ويتألف برهان $\psi \rightarrow \varphi$ من إجراء يحول برهانًا لـ φ إلى برهان لـ ψ ؛ ويتألف برهان $\forall x \varphi(x)$ من إجراء يعيد برهانًا لـ $\varphi(x)$ لكل قيمة لـ x ؛ ويتألف برهان $\exists x \varphi(x)$ من قيمة لـ x مع برهان أن هذه القيمة تحقق φ . ويمكن وصف هذا التأويل بعبارة حسائية فيما يعرف بـ «تماثل كاري-هوارد» أو «نموذج الصيغ بوصفها أنماطًا»: فكر في صيغة بوصفها تحدد نوعًا معينًا من أنماط البيانات، وفي البراهين بوصفها كائنات حسائية من تلك الأنماط تبين لنا صدق الصيغة المقابلة.

يُنظر كثيرًا إلى المنطق الحدسي بوصفه المنطق الكلاسيكي «ناقص» قانون الثالث المرفوع. وتجعل المبرهنة الآتية هذا القول أدق.

مبرهنة 24.2. مخططات البديهيات الآتية متكافئة حدسيًا:

$$1. (\neg \varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \varphi.$$

$$2. \varphi \vee \neg \varphi$$

$$3. \varphi \rightarrow \neg \neg \varphi$$

واشتقاق أمثلة أحد المخططات من أي من المخططين الآخرين تمرين حسن في المنطق الحدسي. تُنسب أول الأنساق الاستنباطية للمنطق القضوي الحدسي، التي قدمت صيغاً صورية لحدسية براور، إلى كولموغوروف وغليفينكو وهابتنغ، كل على استقلال. وتُنسب أول صياغة صورية لمنطق الرتبة الأولى الحدسي (ولأجزاء من الرياضيات الحدسية) إلى هابتنغ. ومع أن مخططات عديدة صحيحة كلاسيكياً لا تصح حدسيًا، فإن مخططات كثيرة أخرى تصح. تصف ترجمة النفي المزدوج علاقة مهمة بين المنطق الكلاسيكي والمنطق الحدسي. وهي تعرّف استقراءً كما يأتي (فكر في φ^N بوصفها الترجمة «الحدسية» للصيغة الكلاسيكية φ):

$$\begin{aligned} \text{لصيغة الذرية } \varphi \quad & A^N \equiv \neg \neg \varphi \\ (\varphi \wedge \psi)^N & \equiv (\varphi^N \wedge \psi^N) \\ (\varphi \vee \psi)^N & \equiv \neg \neg (\varphi^N \vee \psi^N) \\ (\varphi \rightarrow \psi)^N & \equiv (\varphi^N \rightarrow \psi^N) \\ (\forall x \varphi)^N & \equiv \forall x \varphi^N \\ (\exists x \varphi)^N & \equiv \neg \neg \exists x \varphi^N \end{aligned}$$

وكان لكولموغوروف وغليفينكو صورتان من هذه الترجمة للمنطق القضوي؛ أما في منطق المحمولات فتُنسب إلى غودل وغنتسن، كل على استقلال. ولدنا

مبرهنة 24.3. 1. $\varphi \leftrightarrow \varphi^N$ قابلة للإثبات كلاسيكياً.

2. إذا كانت φ قابلة للإثبات كلاسيكياً، كانت φ^N قابلة للإثبات حدسيًا.

ويمكننا الآن تصور الحوار الآتي. الرياضي الكلاسيكي: «أثبت φ !» الرياضي الحدسي: «برهانك غير صحيح. ما أثبتته حقًا هو φ^N ». الرياضي الكلاسيكي: «لا بأس عندي!» فمن وجهة نظر الرياضي الكلاسيكي لا يفعل الحدسي سوى التدقيق في فروق لا طائل منها، لأن الصيغتين متكافئتان. لكن الحدسي يصر على وجود فرق. لاحظ أن الترجمة أعلاه لا تتعلق إلا بالمنطق الخالص؛ فلا تتناول سؤال ما البديهيات غير المنطقية المناسبة للرياضيات الكلاسيكية والحدسية، ولا العلاقة بينها. لكن التوسيع الطفيف الآتي للمبرهنة أعلاه يوفر معلومات مفيدة:

مبرهنة 24.4. إذا كانت Γ تثبت φ كلاسيكياً، كانت Γ^N تثبت φ^N حدسيًا.

أي إنه إذا كانت φ قابلة للإثبات كلاسيكياً من بعض الفرضيات، كانت φ^N قابلة للإثبات من ترجمات النفي المزدوج لتلك الفرضيات.

لبيان أن جملة أو صيغة قضوية صحيحة حدسيًا لا يلزمك إلا تقديم برهان. لكن كيف تبين أنها ليست صحيحة؟ نحتاج لهذا الغرض إلى دلالة سليمة، ويفضل أن تكون تامة. وتفي دلالة وضعها كريبكه بهذا الغرض وفاء حسنًا.

ويمكننا أن نفعل ما فعلناه في المنطق الكلاسيكي: نعرف الدلالة ونثبت السلامة والتمام. غير أن من الجدير ملاحظة الفرق الآتي. كانت الدلالة في المنطق الكلاسيكي هي الدلالة «الواضحة» بمعنى ما، إذ كانت ضمنية في معنى الروابط. ومع إمكان تقديم بعض الدوافع الحدسية لدلالة كريبكه، فإنها لا تبعث الشعور نفسه بالحتمية. يضاف إلى ذلك أن مفهوم البنية الكلاسيكية مفهوم رياضي طبيعي؛ فنستطيع إما اتخاذ مفهوم البنية أداة لدراسة منطق الرتبة الأولى الكلاسيكي، وإما اتخاذ منطق الرتبة الأولى الكلاسيكي أداة لدراسة البنى الرياضية. وعلى النقيض من ذلك لا يمكن النظر إلى بنى كريبكه إلا بوصفها بناء منطقيًا؛ فلا يبدو أن لها أهمية رياضية مستقلة.

تتألف بنية كريبكه $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ للغة قضوية من مجموعة W ، وترتيب جزئي R على W له أصغر عنصر، وإسناد «رتب» للمتغيرات القضائية إلى عناصر W . والحدس هو أن عناصر W تمثل «عوالم» أو «حالات معرفة»؛ وأن العنصر $v \geq u$ يمثل «حالة مستقبلية ممكنة» لـ u ؛ وأن المتغيرات القضائية المسندة إلى u هي القضايا المعروفة صدقها في الحالة u . ثم توسع علاقة الإلزام $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ هذه العلاقة إلى الصيغ الاعباطية في اللغة؛ وقرأ $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ أنها « φ صادقة في الحالة w ». وتعرف العلاقة استقرائيًا كما يأتي:

$$1. \mathcal{M}, w \Vdash p_i \text{ إذا وفقط إذا كان } p_i \text{ واحدًا من المتغيرات القضائية المسندة إلى } w.$$

$$2. \mathcal{M}, w \nVdash \perp.$$

$$3. \mathcal{M}, w \Vdash (\varphi \wedge \psi) \text{ إذا وفقط إذا كان } \mathcal{M}, w \Vdash \varphi \text{ و } \mathcal{M}, w \Vdash \psi.$$

$$4. \mathcal{M}, w \Vdash (\varphi \vee \psi) \text{ إذا وفقط إذا كان } \mathcal{M}, w \Vdash \varphi \text{ أو } \mathcal{M}, w \Vdash \psi.$$

$$5. \mathcal{M}, w \Vdash (\varphi \rightarrow \psi) \text{ إذا وفقط إذا كان، متى كان } w' \geq w \text{ و } \mathcal{M}, w' \Vdash \varphi \text{، أن } \mathcal{M}, w' \Vdash \psi.$$

ومن التمارين الحسنة أن تحاول بيان أن $\neg(p \wedge q) \rightarrow (\neg p \vee \neg q)$ ليست صحيحة حدسيًا، بإنشاء بنية كريبكه تقدم مثالًا مضادًا.

24.6 المنطقات الموجهة

انظر في المثال الآتي لجملته شرطية:

إذا كان جيريمي وحده في تلك الغرفة، فهو ثمل وعار ويرقص على الكراسي.

هذا مثال لعبارة شرطية قد تكون صادقة ماديًا، لكنها مضللة مع ذلك، إذ توحي بوجود صلة بين المقدمة والنتيجة أقوى من مجرد كون المقدمة كاذبة أو التالية صادقة. أي إن الصياغة توحي بأن الدعوى ليست صادقة في هذا العالم بعينه فحسب (وقد تكون صادقة فيه صدقًا تحصيليًا لأن جيريمي ليس وحده في الغرفة)، بل بأن النتيجة كانت ستصدق أيضًا لو صدقت المقدمة. وبعبارة أخرى، يمكن فهم العبارة على أن الدعوى تصدق لا في هذا العالم وحده بل في كل عالم «ممكن»؛ أو أنها صادقة بالضرورة، لا صادقة في هذا العالم بعينه فحسب.

صُمم المنطق الموجه لتفسير هذا النوع من الضرورة. ونحصل على المنطق القضوي الموجه من المنطق القضوي العادي بإضافة مؤثر الصندوق؛ أي إنه إذا كانت φ صيغة، فإن $\Box \varphi$ كذلك. وتقرر $\Box \varphi$ ، حدسيًا، أن φ صادقة بالضرورة، أو

صادقة في كل عالم ممكن. ويؤخذ $\Diamond \varphi$ عادة اختصاراً لـ $\neg \Box \neg \varphi$ ، ويمكن قراءته على أنه يقرر أن φ صادقة بالإمكان. ويمكن بالطبع إضافة الجهة إلى منطق المحمولات أيضاً.

يمكن استعمال بنى كريبكه لتقديم دلالة للمنطق الموجه؛ بل إن كريبكه صمم هذه الدلالة أولاً واضحاً للمنطق الموجه نصب عينيه. وبدلاً من الاختصار على الترتيبات الجزئية، تكون لدينا بوجه أعم مجموعة من «العوالم الممكنة» P ، وعلاقة «إمكان وصول» ثنائية $R(x, y)$ بين العوالم. وتقرر $R(p, q)$ ، حدسياً، أن العالم q متوافق مع p ؛ أي إنه إذا كنا «في» العالم p ، فعلياً أن نقبل إمكان أن يكون العالم على صورة q .

يسمى المنطق الموجه أحياناً منطقاً «قصدياً»، في مقابل المنطق «الامتدادي». فالدلالة المقصودة للمنطق امتدادي، مثل المنطق الكلاسيكي، لا تحيل إلا إلى عالم واحد، هو العالم «الفعلي»؛ أما دلالة منطق «قصدي» فتعتمد أنطولوجيا أغنى. وإلى جانب نمذجة الضرورة، يمكن استعمال الجهة لنمذجة تراكيب لغوية أخرى، بإعادة تأويل $\Box$ و $\Diamond$ بحسب التطبيق. فمثلاً:

1. في منطق القابلية للإثبات، يُقرأ $\Box \varphi$ على أنه « φ قابلة للإثبات»، و $\Diamond \varphi$ على أنه « φ متسقة».
 2. في المنطق المعرفي يمكن قراءة $\Box \varphi$ على أنه «أعرف أن φ » أو «أعتقد أن φ ».
 3. في المنطق الزمني يمكن قراءة $\Box \varphi$ على أنه « φ صادقة دائماً»، و $\Diamond \varphi$ على أنه « φ صادقة أحياناً».
- نود أن نزيد المنطق قواعد وبديهيات تتناول الجهة. فالنسق **S4**، مثلاً، يتألف من بديهيات المنطق القضوي وقواعده المعتادة، مع البديهيات الآتية:

$$\Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box \varphi \rightarrow \Box \psi)$$

$$\Box \varphi \rightarrow \varphi$$

$$\Box \varphi \rightarrow \Box \Box \varphi$$

ومع القاعدة «استنتاج $\Box \varphi$ من φ ». ويضيف **S5** البديهية الآتية:

$$\Diamond \varphi \rightarrow \Box \Diamond \varphi$$

وقد تلائم تنوعات هذه البديهيات تطبيقات مختلفة؛ فيؤخذ **S5** عادة، مثلاً، على أنه يميز مفهوم الضرورة المنطقية. والميزة الحسنة هي أنه يمكن عادة إيجاد دلالة يكون نسق الاشتقاق سليماً وتاماً بالنسبة إليها، بتقييد علاقة إمكان الوصول في بنى كريبكه بطرائق طبيعية. فالنسق **S4** يقابل، مثلاً، فئة بنى كريبكه التي تكون فيها علاقة إمكان الوصول انعكاسية ومتعدية. ويقابل **S5** فئة بنى كريبكه التي تكون فيها علاقة إمكان الوصول كلية، أي التي يمكن فيها الوصول من كل عالم إلى كل عالم آخر؛ ومن ثم تصدق $\Box \varphi$ إذا وفقط إذا صدقت φ في كل عالم.

24.7 منطقات أخرى

كما لعلك أدركت الآن، ليس تصميم منطق جديد أمراً صعباً. فأنت أيضاً تستطيع إنشاء تركيب خاص بك، وابتكار نسق استنباطي، وصوغ دلالة تلائمه. وقد يلزمك شيء من البراعة إذا أردت أن يكون نسق الاشتقاق تاماً بالنسبة إلى الدلالة، وقد

يتطلب إقناع العالم بأن منطقك جدير حقًا بالاهتمام بعض الجهد. لكنك تستطيع في المقابل قضاء ساعات ممتعة في استكشاف خصائص منطقك الرياضية والحسابية.

شهدت العقود الأخيرة انفجارًا حقيقيًا في المنطقات الصورية. فالمنطق الضبابي مصمم لنمذجة الاستدلال في الخصائص المبهمة، والمنطق الاحتمالي مصمم لنمذجة الاستدلال في ظل عدم اليقين. ومنطقات الافتراض ومنطقات عدم الرتبة مصممة لنمذجة صور قابلة للنقض من الاستدلال، أي استدلالات «معقولة» يجوز نقضها لاحقًا عند ظهور معلومات جديدة. وثمة منطق معرفية مصممة لنمذجة الاستدلال في المعرفة؛ ومنطقات سببية مصممة لنمذجة الاستدلال في العلاقات السببية؛ بل ومنطقات «معيارية» مصممة لنمذجة الاستدلال في الواجبات الأخلاقية. وقد تجد هذه الكائنات مدروسة تحت عنوان المنطق الرياضي، أو المنطق الفلسفي، أو الذكاء الاصطناعي، أو العلم المعرفي، أو في موضع آخر، بحسب كون الدافع الأساس لإدخالها فلسفيًا أو رياضيًا أو حسابيًا.

وتطول القائمة بلا نهاية، وتبدو الإمكانيات غير محدودة. ولعلنا لا نحقق أبدًا حلم لاينتس برد العقل البشري كله إلى حساب—لكن ذلك لا يمنعنا من المحاولة.

القسم IV

نظرية النماذج

مادة نظرية النماذج غير مكتملة وتجريبية. وهي الآن مجرد تكييف لمذكرات ألدو أنتوني في نظرية النماذج، بعد حذف الموضوعات التي يغطيها جزء منطق الرتبة الأولى (النظريات والتمام والتراص). وهي تحتاج إلى قدر أكبر بكثير من التقديم والتحفيز والشرح، فضلاً عن التمارين، لتكون نافعة في كتاب دراسي. ويخطط أندي أرانا للعمل على هذا الجزء بوجه خاص (issue #65).

باب 25

أساسيات نظرية النماذج

25.1 المختزلات والتوسيعات

من المفيد أو الضروري في أحيان كثيرة مقارنة لغات بينها رموز مشتركة، ومقارنة البنى لهذه اللغات. وأكثر الحالات شيوعاً هي أن تكون جميع رموز لغة $\mathcal{L}$ جزءاً أيضاً من لغة $\mathcal{L}'$ ، أي $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$. ويمكن عندئذ دائماً توسيع بنية $\mathcal{M}$ للغة $\mathcal{L}$ إلى بنية للغة $\mathcal{L}'$ بإضافة تأويلات للرموز الإضافية مع إبقاء تأويلات الرموز المشتركة كما هي. ومن جهة أخرى، يمكننا الحصول من بنية $\mathcal{M}'$ للغة $\mathcal{L}'$ على بنية للغة $\mathcal{L}$ بمجرد «نسيان» تأويلات الرموز التي لا ترد في $\mathcal{L}$.

تعريف 25.1. افترض أن $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$ ، وأن $\mathcal{M}$ بنية للغة $\mathcal{L}$ ، وأن $\mathcal{M}'$ بنية للغة $\mathcal{L}'$. تكون $\mathcal{M}$ مختزل $\mathcal{M}'$ إلى $\mathcal{L}$ ، وتكون $\mathcal{M}'$ توسيع $\mathcal{M}$ إلى $\mathcal{L}'$ ، إذا وفقط إذا

$$1. |\mathcal{M}| = |\mathcal{M}'|.$$

$$2. \text{ لكل رمز ثابت } c \in \mathcal{L}, c^{\mathcal{M}} = c^{\mathcal{M}}.$$

$$3. \text{ لكل دالة } f \in \mathcal{L}, f^{\mathcal{M}} = f^{\mathcal{M}}.$$

$$4. \text{ لكل محمول } P \in \mathcal{L}, P^{\mathcal{M}} = P^{\mathcal{M}}.$$

قضية 25.2. إذا كانت بنية $\mathcal{M}$ للغة $\mathcal{L}$ مختزل بنية $\mathcal{M}'$ للغة $\mathcal{L}'$ ، فإنه لجميع الجمل φ في $\mathcal{L}$ ،

$$\mathcal{M} \models \varphi \text{ إذا وفقط إذا كان } \mathcal{M}' \models \varphi.$$

□

برهان. تمرين.

تعريف 25.3. إذا كانت لدينا بنية $\mathcal{M}$ للغة $\mathcal{L}$ ، وكانت $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \cup \{P\}$ توسيع $\mathcal{L}$ الناتج عن إضافة محمول واحد n -محلي P ، وكانت $R \subseteq |\mathcal{M}|^n$ علاقة n -محلية، كتبنا $(\mathcal{M}, R)$ للتوسيع $\mathcal{M}'$ لـ $\mathcal{M}$ الذي فيه $P^{\mathcal{M}'} = R$.

25.2 البنى الجزئية

قد يكون مجال بنية $\mathcal{M}$ مجموعة جزئية من مجال $\mathcal{M}'$ أخرى. لكن من الواضح ألا نعد $\mathcal{M}$ «جزءًا» من $\mathcal{M}'$ إلا إذا لم يكن $|\mathcal{M}| \subseteq |\mathcal{M}'|$ فحسب، بل «اتفقت» $\mathcal{M}$ و $\mathcal{M}'$ أيضًا في كيفية تأويلهما رموز اللغة، على الجزء المشترك $|\mathcal{M}|$ على الأقل.

تعريف 25.4. إذا أعطيت بنى $\mathcal{M}$ و $\mathcal{M}'$ للغة نفسها $\mathcal{L}$ ، قلنا إن $\mathcal{M}$ بنية جزئية من $\mathcal{M}'$ ، وإن $\mathcal{M}'$ امتداد لـ $\mathcal{M}$ ، وكتبنا $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}'$ ، إذا وفقط إذا

$$1. |\mathcal{M}| \subseteq |\mathcal{M}'|$$

$$2. \text{ لكل ثابت } c \in \mathcal{L}, c^{\mathcal{M}} = c^{\mathcal{M}'}$$

$$3. \text{ لكل دالة } n\text{-محلية } f \in \mathcal{L}, f^{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_n) = f^{\mathcal{M}'}(a_1, \dots, a_n) \text{ لجميع } a_1, \dots, a_n \in |\mathcal{M}|$$

$$4. \text{ لكل محمول } n\text{-محلي } R \in \mathcal{L}, \text{ تكون } \langle a_1, \dots, a_n \rangle \in R^{\mathcal{M}} \text{ إذا وفقط إذا كانت } \langle a_1, \dots, a_n \rangle \in R^{\mathcal{M}'}$$

ملاحظة 1. إذا لم تحتو اللغة ثابتًا ولا دوال، فإن كل مجموعة جزئية غير خالية $N \subseteq |\mathcal{M}|$ تعين بنية جزئية $\mathcal{N}$ من $\mathcal{M}$ ذات مجال $|\mathcal{N}| = N$ ، بوضع $R^{\mathcal{N}} = R^{\mathcal{M}} \cap N^n$.

25.3 التجاوز

مبرهنة 25.5. إذا كانت لمجموعة جمل Γ نماذج منتهية كبيرة اعتباطيًا، فلها نموذج لا نهائي.

برهان. وسّع لغة Γ بإضافة عدد محدود من الثوابت الجديدة $c_0, c_1, \dots$ ، وانظر في المجموعة $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$. والقول إن لـ Γ نماذج منتهية كبيرة اعتباطيًا يعني أنه لكل $m > 0$ يوجد $n \geq m$ بحيث يكون لـ Γ نموذج عدديته n . ويلزم من ذلك أن $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ قابلة للإرضاء منتهيًا. وبالتراص يكون لـ $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ نموذج $\mathcal{M}$ لا بد أن يكون مجاله لا نهائيًا، لأنه يرضي جميع المتراجحات $c_i \neq c_j$. □

قضية 25.6. لا توجد جملة φ من أي لغة من الرتبة الأولى تصدق في بنية $\mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كان المجال $|\mathcal{M}|$ للبنية لا نهائيًا.

برهان. لو وجدت φ كهذه، لصدق نفيها $\neg\varphi$ في جميع البنى المنتهية وفيها وحدها، ولكانت له من ثم نماذج منتهية كبيرة اعتباطيًا من غير أن يكون له نموذج لا نهائي، وهذا يناقض **مبرهنة 25.5**. □

25.4 بنى متشاكلة

يمكن أن تتشابه بنى الرتبة الأولى على أحد وجهين. فأحد وجهي التشابه أن تجعل جمل نفسها صادقة. ونسمي مثل هذه البنى متكافئة أوليًا. غير أن البنى قد تختلف اختلافًا كبيرًا وتظل تجعل جمل نفسها صادقة؛ فقد تكون إحداها مثالًا قابلة للعدد والأخرى غير ذلك. والسبب أن لد بنية خصائص كثيرة لا يمكن التعبير عنها بلغات الرتبة الأولى، إما لأن اللغة ليست غنية بما يكفي، وإما بسبب قيود أساسية في منطق الرتبة الأولى، مثل مبرهنة لوفنهايم-سكولم. ومن ثم يوجد وجه آخر أشد صرامة لتشابه البنى: أن تكون في جوهرها الشيء نفسه، بمعنى ألا تختلف إلا في الأشياء التي تؤلفها، لا في خصائصها البنيوية. وتتيح فكرة التشاكل صياغة ذلك بدقة.

تعريف 25.7. لتكن بنى اثنتان $\mathcal{M}$ و $\mathcal{M}'$ للغة نفسها $\mathcal{L}$. نقول إن $\mathcal{M}$ مكافئة أوليًا لـ $\mathcal{M}'$ ، ونكتب $\mathcal{M} \equiv \mathcal{M}'$ ، إذا وفقط إذا كان، لكل جملة φ في $\mathcal{L}$ ، $\mathcal{M} \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}' \models \varphi$.

تعريف 25.8. لتكن بنى اثنتان $\mathcal{M}$ و $\mathcal{M}'$ للغة نفسها $\mathcal{L}$. نقول إن $\mathcal{M}$ متشاكلة مع $\mathcal{M}'$ ، ونكتب $\mathcal{M} \simeq \mathcal{M}'$ ، إذا وفقط إذا وجدت دالة $h: |\mathcal{M}| \rightarrow |\mathcal{M}'|$ بحيث:

$$1. \text{ تكون } h \text{ متباينة: إذا كان } h(x) = h(y) \text{، فإن } x = y$$

$$2. \text{ تكون } h \text{ شاملة: لكل } y \in |\mathcal{M}'| \text{ يوجد } x \in |\mathcal{M}| \text{ بحيث } h(x) = y$$

$$3. \text{ لكل رمز ثابت } c: h(c^{\mathcal{M}}) = c^{\mathcal{M}'}$$

$$4. \text{ لكل محمول } P \text{ ذي } n \text{ مواضع:}$$

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in P^{\mathcal{M}} \quad \text{إذا وفقط إذا} \quad \langle h(a_1), \dots, h(a_n) \rangle \in P^{\mathcal{M}'};$$

$$5. \text{ لكل دالة } f \text{ ذات } n \text{ مواضع:}$$

$$h(f^{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathcal{M}'}(h(a_1), \dots, h(a_n)).$$

مبرهنة 25.9. إذا كان $\mathcal{M} \simeq \mathcal{M}'$ ، فإن $\mathcal{M} \equiv \mathcal{M}'$.

برهان. ليكن h تشاكلاً من $\mathcal{M}$ على $\mathcal{M}'$. لأي تعيين s ، يكون $h \circ s$ تركيب h و s ، أي التعيين في $\mathcal{M}$ الذي يحقق $(h \circ s)(x) = h(s(x))$. وبلاستقراء على t و φ يمكن إثبات الدعويين الأقوى:

$$a. h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t)$$

$$b. s \models \varphi \text{، } \mathcal{M} \text{ إذا وفقط إذا كان } h \circ s \models \varphi \text{، } \mathcal{M}'$$

تثبت الأولى بالاستقراء على تعقيد t .

1. إذا كان $t \equiv c$ فإن $\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(c) = c^{\mathcal{M}}$ و $\text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(c) = c^{\mathcal{M}'}$ ولذلك $h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t)$ (بالبند (3) من تعريف 25.8).

2. إذا كان $t \equiv x$ فإن $\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(x) = s(x)$ و $\text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(x) = h(s(x))$ ومن ثم $h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(x)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(x)$.

3. إذا كان $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$ فإن

$$\begin{aligned} \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t) &= f^{\mathcal{M}}(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_n)) \quad \text{و} \\ \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t) &= f^{\mathcal{M}'}(\text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t_1), \dots, \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t_n)). \end{aligned}$$

وفرض الاستقراء هو أنه، لكل i ، $h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_i)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t_i)$ لذلك

$$\begin{aligned} h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t)) &= h(f^{\mathcal{M}}(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_n))) \\ &= f^{\mathcal{M}'}(h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_1)), \dots, h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_n))) \end{aligned} \quad (25.1)$$

$$\begin{aligned} &= f^{\mathcal{M}'}(\text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t_1), \dots, \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t_n)) \quad (25.2) \\ &= \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t) \end{aligned}$$

وهنا يتبع 25.1 (Eq.) من البند (5) في تعريف 25.8، ويتبع 25.2 (Eq.) من فرض الاستقراء.

ونترك الجزء (b) تمرينًا.

إذا كانت φ جملة، لم يكن للتعينين s و $h \circ s$ أثر، وحصلنا على $\mathcal{M} \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}' \models \varphi$. $\square$

تعريف 25.10. التشاكل الذاتي لبنية $\mathcal{M}$ هو تشاكل من $\mathcal{M}$ على نفسها.

25.5 نظرية بنية

تجعل كل بنية $\mathcal{M}$ بعض الجمل صادقة وبعضها كاذبة. وتسمى مجموعة جميع الجمل التي تجعلها صادقة نظريتها. وهذه المجموعة نظرية بالفعل، لأن كل ما تستلزمه لا بد أن يكون صادقًا في جميع نماذجها، ومنها $\mathcal{M}$.

تعريف 25.11. لنكن بنية $\mathcal{M}$. نظرية $\mathcal{M}$ هي مجموعة الجمل $\text{Th}(\mathcal{M})$ الصادقة في $\mathcal{M}$ ، أي $\text{Th}(\mathcal{M}) = \{\varphi : \mathcal{M} \models \varphi\}$.

ونستعمل لفظ «نظرية» أيضًا استعمالًا غير رسمي للإشارة إلى مجموعات من الجمل لها تفسير مقصود، سواء أكانت مغلقة استنباطيًا أم لم تكن.

قضية 25.12. لكل $\mathcal{M}$ ، تكون $\text{Th}(\mathcal{M})$ تامة.

برهان. لكل جملة φ ، إما أن $\mathcal{M} \models \varphi$ وإما أن $\mathcal{M} \models \neg \varphi$ ؛ ومن ثم إما أن $\varphi \in \text{Th}(\mathcal{M})$ وإما أن $\neg \varphi \in \text{Th}(\mathcal{M})$. $\square$

قضية 25.13. إذا كان $\mathcal{N} \models \varphi$ لكل $\varphi \in \text{Th}(\mathcal{M})$ ، فإن $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$.

برهان. بما أن $\mathcal{N} \models \varphi$ لكل $\varphi \in \text{Th}(\mathcal{M})$ ، فإن $\text{Th}(\mathcal{M}) \subseteq \text{Th}(\mathcal{N})$. وإذا كان $\mathcal{N} \models \varphi$ ، فلا يكون $\mathcal{N} \models \neg \varphi$ ، ومن ثم $\neg \varphi \notin \text{Th}(\mathcal{M})$. ولما كانت $\text{Th}(\mathcal{M})$ تامة، كان $\varphi \in \text{Th}(\mathcal{M})$. ولذلك $\text{Th}(\mathcal{N}) \subseteq \text{Th}(\mathcal{M})$ ، فنحصل على $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$. $\square$

ملاحظة 2. تأمل $\mathcal{R} = \langle \mathbb{R}, < \rangle$ ، وهي البنية التي مجالها مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ ، في اللغة التي لا تضم إلا محمول ذا موضعين يفسر بعلاقة $<$ على الأعداد الحقيقية. من الواضح أن $\mathcal{R}$ غير قابلة للعد؛ غير أن $\text{Th}(\mathcal{R})$ متسقة بوضوح، ومن ثم فلها، بمبرهنة لوفنهايم-سكولم، نموذج قابلة للعد، ولنسمه $\mathcal{S}$. وبحسب **قضية 25.13** يكون $\mathcal{R} \equiv \mathcal{S}$. ثم إن $\mathcal{R}$ و $\mathcal{S}$ غير متشاكلتين، وهذا يبين أن عكس **مبرهنة 25.9** لا يصح عمومًا.

25.6 التشاكلات الجزئية

تعريف 25.14. لنكن بنى اثنتان $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$. التشاكل الجزئي من $\mathcal{M}$ إلى $\mathcal{N}$ دالة جزئية منتهية p تأخذ مدخلاتها من $|\mathcal{M}|$ وتعيد قيمًا في $|\mathcal{N}|$ ، وتحقق شروط التشاكل الواردة في **تعريف 25.8** على مجالها:

1. تكون p متباينة؛

2. لكل رمز ثابت c : إذا كانت $p(c^{\mathcal{M}})$ معرفة، فإن $p(c^{\mathcal{M}}) = c^{\mathcal{N}}$ ؛

3. لكل محمول P ذي n مواضع: إذا كانت $a_1, \dots, a_n$ في مجال p ، فإن $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in P^{\mathcal{M}}$ إذا وفقط إذا كان $\langle p(a_1), \dots, p(a_n) \rangle \in P^{\mathcal{N}}$ ؛

4. لكل دالة f ذات n مواضع: إذا كانت $a_1, \dots, a_n$ في مجال p ، فإن $p(f^{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathcal{N}}(p(a_1), \dots, p(a_n))$.

وكون p منتهية يعني أن $\text{dom}(p)$ منتهٍ.

لاحظ أن الدالة الخالية $\emptyset$ تشاكل جزئي دائمًا بين أي بنى اثنتين.

تعريف 25.15. تكون بنى اثنتان $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ متشاكلتين جزئيًا، ونكتب $\mathcal{M} \simeq_p \mathcal{N}$ ، إذا وفقط إذا وجدت مجموعة غير خالية I من التشاكلات الجزئية بين $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ تحقق خاصية الذهاب والإياب:

1. (الذهاب) لكل $p \in I$ و $a \in |\mathcal{M}|$ يوجد $q \in I$ بحيث $p \subseteq q$ ويكون a في مجال q ؛

2. (الإياب) لكل $p \in I$ و $b \in |\mathcal{N}|$ يوجد $q \in I$ بحيث $p \subseteq q$ ويكون b في مدى q .

مبرهنة 25.16. إذا كان $\mathcal{M} \simeq_p \mathcal{N}$ وكانت $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ قابلة للعداد، فإن $\mathcal{M} \simeq \mathcal{N}$.

برهان. لما كانت $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ قابلة للعداد، اكتب $|\mathcal{M}| = \{a_0, a_1, \dots\}$ و $|\mathcal{N}| = \{b_0, b_1, \dots\}$. نبدأ بأي $p_0 \in I$ ، ونعرف متتالية متزايدة من التشاكلات الجزئية $p_0 \subseteq p_1 \subseteq p_2 \subseteq \dots$ كما يأتي:

1. إذا كان $n + 1$ فرديًا، أي إذا كان $n = 2r$ ، فاستعمل خاصية الذهاب لإيجاد $p_{n+1} \in I$ بحيث $p_n \subseteq p_{n+1}$ ويكون a_r في مجال p_{n+1} ؛

2. إذا كان $n + 1$ زوجيًا، أي إذا كان $n = 2r + 1$ ، فاستعمل خاصية الإياب لإيجاد $p_{n+1} \in I$ بحيث $p_n \subseteq p_{n+1}$ ويكون b_r في مدى p_{n+1} .

إذا وضعنا الآن:

$$p = \bigcup_{n \geq 0} p_n,$$

□

كان p تشاكلاً بين $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$.

مبرهنة 25.17. لتكن $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ بنى للغة علائقية محضة (أي لغة لا تحتوي إلا محمولات، ولا تحتوي دوال أو ثوابت). إذا كان $\mathcal{M} \simeq_p \mathcal{N}$ ، فإن $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$ أيضًا.

برهان. يبين الاستقراء على الصبغ أنه إذا كانت $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ بحيث يوجد تشاكل جزئي p يرسل كل a_i إلى b_i ، وكان $s_1(x_i) = a_i$ و $s_2(x_i) = b_i$ ($i = 1, \dots, n$)، فإن $\mathcal{M}, s_1 \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{N}, s_2 \models \varphi$. وتعطي حالة $n = 0$ أن $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$. □

ملاحظة 3. إذا وجدت دوال، بقيت النتيجة السابقة صحيحة، لكن يلزم النظر في التشاكل الذي تستحثه p بين البنية الجزئية من $\mathcal{M}$ المولدة بـ $a_1, \dots, a_n$ والبنية الجزئية من $\mathcal{N}$ المولدة بـ $b_1, \dots, b_n$.

يمكن «تفكيك» النتيجة السابقة إلى مراحل بإقامة صلة بين عدد الكمّات المتعشقة في صيغة وعدد المرات التي يمكن فيها توسيع التشاكلات الجزئية المعنية.

تعريف 25.18. لكل صيغة φ ، تعرف رتبة الكم لـ φ ، ويرمز إليها بـ $\text{qr}(\varphi) \in \mathbb{N}$ ، استقرائيًا بأنها أكبر عدد من الكمّات المتعشقة في φ . وتكون بنى اثنتان $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ متكافئتين حتى الرتبة n ، ونكتب $\mathcal{M} \equiv_n \mathcal{N}$ ، إذا اتفقتا على جميع الجمل ذات رتبة الكم الأصغر من أو المساوية لـ n .

قضية 25.19. لتكن $\mathcal{L}$ لغة علائقية محضة منتهية، أي لغة تحتوي عددًا منتهيًا من المحمولات والرموز ثابتة ولا تحتوي دوال. لكل $n, k \in \mathbb{N}$ لا يوجد، حتى التكافؤ المنطقي، إلا عدد منتهٍ من صبغ الرتبة الأولى في اللغة $\mathcal{L}$ التي لا تزيد رتبة كمها على n وتقع متغيراتها الحرة ضمن $x_1, \dots, x_k$.

□

برهان. بالاستقراء على n ، مع إثبات الدعوى في آن واحد لكل k .

تعريف 25.20. لنكن بنية $\mathcal{M}$. نرمز بـ $|\mathcal{M}|^{<\omega}$ إلى مجموعة جميع المتتاليات المنتهية على $|\mathcal{M}|$. ونستعمل $a, b, c, \dots$ للدلالة على متتاليات منتهية. وإذا كانت $a \in |\mathcal{M}|^{<\omega}$ و $a \in |\mathcal{M}|$ ، فإن aa تمثل وصل a بـ a .

تعريف 25.21. لنكن بنى اثنتان $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$. نعرف علائق $I_n \subseteq |\mathcal{M}|^{<\omega} \times |\mathcal{N}|^{<\omega}$ بين متتاليات متساوية الطول، بالاستقراء على n كما يأتي:

1. تكون $I_0(a, b)$ إذا فقط إذا حققت a و b الصيغ الذرية نفسها في $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ ؛ أي إذا كان طول المتتاليتين k ، وكان $s_1(x_i) = a_i$ و $s_2(x_i) = b_i$ ، وكانت φ ذرية وجميع متغيرات فيها من بين $x_1, \dots, x_k$ ، فإن $\mathcal{M}, s_1 \models \varphi$ إذا فقط إذا كان $\mathcal{N}, s_2 \models \varphi$.

2. تكون $I_{n+1}(a, b)$ إذا فقط إذا كان لكل $a \in |\mathcal{M}|$ عنصر $b \in |\mathcal{N}|$ بحيث $I_n(aa, bb)$ ، والعكس بالعكس.

تعريف 25.22. نكتب $\mathcal{M} \approx_n \mathcal{N}$ إذا تحققت $I_n(\Lambda, \Lambda)$ في $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ (حيث Λ هي المتتالية الخالية).

مبرهنة 25.23. لتكن $\mathcal{L}$ لغة علائقية محضة. إذا كانت $I_n(a, b)$ وكان طول المتتاليتين k ، فإن لكل φ تقع متغيراتها الحرة ضمن $x_1, \dots, x_k$ وتحقق $\text{qr}(\varphi) \leq n$ ، يكون $\mathcal{M}, a \models \varphi$ إذا فقط إذا كان $\mathcal{N}, b \models \varphi$ (حيث تحقق a مرة أخرى φ إذا حققها أي تعيين s بحيث $s(x_i) = a_i$). وإذا كانت $\mathcal{L}$ منتهية، صح العكس أيضًا.

برهان. يثبت بسهولة، بالاستقراء على φ ، أن $I_n(a, b)$ تستلزم أن a و b تحققان الصيغ نفسها التي لا تزيد رتبة كمها على n وتقع متغيراتها الحرة ضمن قائمة المتغيرات الثابتة المقابلة لإحداثياتهما. ولإثبات العكس نستقرئ على n ، مستعملين **قضية 25.19**، التي تضمن أنه، لكل n ولكل قائمة منتهية ثابتة من المتغيرات الحرة، لا يوجد إلا عدد منته من فئات التكافؤ المنطقي للصيغ التي لا تزيد رتبة كمها على n .

عند $n = 0$ ، يقتضي فرض أن a و b تحققان الصيغ الخالية من الكم نفسها أنهما تحققان الصيغ الذرية نفسها، ومن ثم تكون $I_0(a, b)$.

في حالة $n + 1$ ، افترض أن a و b تحققان الصيغ نفسها التي لا تزيد رتبة كمها على $n + 1$. ولكي نثبت $I_{n+1}(a, b)$ ، يكفي أن نثبت أنه لكل $a \in |\mathcal{M}|$ يوجد $b \in |\mathcal{N}|$ بحيث $I_n(aa, bb)$ ؛ وبحسب فرض الاستقراء يكفي أيضًا أن نثبت أنه لكل $a \in |\mathcal{M}|$ يوجد $b \in |\mathcal{N}|$ بحيث تحقق aa و bb الصيغ نفسها التي لا تزيد رتبة كمها على n .

خذ $a \in |\mathcal{M}|$. اختر ممثلًا واحدًا من كل فئة تكافؤ منطقي للصيغ $\psi(x, y)$ التي لا تزيد رتبة كمها على n ، وتقع متغيراتها الحرة ضمن القائمة الثابتة x, y ، وتحققها aa في $\mathcal{M}$. ولتكن τ_n^a اقتران هذه المجموعة المنتهية من الممثلين؛ ومن ثم يجوز عدّها صيغة واحدة من الرتبة الأولى. يترتب أن a تحقق $\exists x \tau_n^a(x, y)$ ، ورتبة كم هذه الصيغة لا تزيد على $n + 1$. وبحسب الفرض، تحقق b الصيغة نفسها في $\mathcal{N}$ ؛ ومن ثم يوجد $b \in |\mathcal{N}|$ بحيث تحقق bb الصيغة τ_n^a . وبوجه خاص، تحقق bb الصيغ نفسها التي لا تزيد رتبة كمها على n وتحققها aa ؛ إذ تشمل الممثلين المختارين ممثل فئة كل صيغة صادقة أو نفي صيغة كاذبة. وبالمثل نبين أنه لكل $b \in |\mathcal{N}|$ يوجد $a \in |\mathcal{M}|$ بحيث تحقق aa و bb الصيغ نفسها التي لا تزيد رتبة كمها على n ، وهذا يتم البرهان. $\square$

نتيجة لازمة 25.24. إذا كانت $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ بنى علائقية محضة في لغة منتهية، فإن $\mathcal{M} \approx_n \mathcal{N}$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M} \equiv_n \mathcal{N}$. وبوجه خاص، $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$ إذا وفقط إذا كان، لكل n ، $\mathcal{M} \approx_n \mathcal{N}$.

25.7 الترتيبات الخطية الكثيفة

تعريف 25.25. الترتيب الخطي الكثيف بلا طرفين هو بنية $\mathcal{M}$ للغة التي تحتوي محمول واحدًا ذا موضعين $<$ يحقق الجمل الآتية:

$$1. \forall x \neg x < x$$

$$2. \forall x \forall y \forall z (x < y \rightarrow (y < z \rightarrow x < z))$$

$$3. \forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x)$$

$$4. \forall x \exists y x < y$$

$$5. \forall x \exists y y < x$$

$$6. \forall x \forall y (x < y \rightarrow \exists z (x < z \wedge z < y))$$

مبرهنة 25.26. كل ترتيبين خطيين كثيفين قابلة للتعداد بلا طرفين متشاكلان.

برهان. لتكن $\mathcal{M}_1$ و $\mathcal{M}_2$ ترتيبين خطيين كثيفين قابلة للتعداد بلا طرفين، حيث $<_1 = <^{\mathcal{M}_1}$ و $<_2 = <^{\mathcal{M}_2}$ ، ولتكن $\mathcal{I}$ مجموعة جميع التشاكلات الجزئية بينهما. ليست $\mathcal{I}$ خالية، إذ إن $\emptyset \in \mathcal{I}$ على الأقل. نبين أن $\mathcal{I}$ تحقق خاصية الذهاب والإياب. وعندئذ $\mathcal{M}_1 \simeq_p \mathcal{M}_2$ ، وتتبع المبرهنة من **مبرهنة 25.16**.

لإثبات أن $\mathcal{I}$ تحقق خاصية الذهاب، خذ $p \in \mathcal{I}$ و $a \in |\mathcal{M}_1|$. إذا كانت p الدالة الخالية، فاختر أي $b \in |\mathcal{M}_2|$ وخذ $q = \{ \langle a, b \rangle \}$. وإذا كان a في مجال p ، فخذ $q = p$. ويبقى أن تكون p غير خالية وألا يكون a في مجالها. اكتب عندئذ $p(a_i) = b_i$ حيث $i = 1, \dots, n$ ، وافترض من غير إخلال بالعموم أن $a_1 <_1 a_2 <_1 \dots <_1 a_n$. أوجد $b \in |\mathcal{M}_2|$ على النحو الآتي:

$$1. \text{ إذا كان } a_1 <_1 a, \text{ فليكن } b \in |\mathcal{M}_2| \text{ بحيث } b <_2 b_1$$

$$2. \text{ إذا كان } a <_1 a_n, \text{ فليكن } b \in |\mathcal{M}_2| \text{ بحيث } b <_2 b_n$$

$$3. \text{ إذا كان } a_{i+1} <_1 a <_1 a_{i+1}, \text{ فليكن } b \in |\mathcal{M}_2| \text{ بحيث } b_i <_2 b <_2 b_{i+1}$$

ويمكن دائمًا إيجاد b بالخاصية المطلوبة، لأن $\mathcal{M}_2$ ترتيب خطي كثيف بلا طرفين. عرّف $q = p \cup \{ \langle a, b \rangle \}$ ، فتكون $q \in \mathcal{I}$ التوسيع المطلوب لـ p . وهذا يثبت خاصية الذهاب. وخاصية الإياب مماثلة. ومن ثم $\mathcal{M}_1 \simeq_p \mathcal{M}_2$ ؛ وبحسب **مبرهنة 25.16**، $\mathcal{M}_1 \simeq \mathcal{M}_2$. $\square$

ملاحظة 4. لتكن $\mathcal{G}$ أي ترتيب خطي كثيف قابلة للعداد بلا طرفين. عندئذ (بحسب **مبرهنة 25.26**) يكون $\mathcal{G} \simeq \mathcal{Q}$ ، حيث $\mathcal{Q} = (\mathbb{Q}, <)$ هو الترتيب الخطي الكثيف قابلة للعداد الذي مجاله مجموعة الأعداد النسبية $\mathbb{Q}$. تأمل الآن مرة أخرى البنية $\mathcal{R} = (\mathbb{R}, <)$ من **ملاحظة 2**. رأينا أن ثمة قابلية للعداد بنية $\mathcal{G}$ بحيث $\mathcal{R} \equiv \mathcal{G}$. لكن $\mathcal{G}$ ترتيب خطي كثيف قابلة للعداد بلا طرفين، ومن ثم فهو متشاكل (وبالتالي مكافئ أوليًا) مع البنية $\mathcal{Q}$. وبتعدي التكافؤ الأولي، $\mathcal{R} \equiv \mathcal{Q}$. (وكان بوسعنا إثبات ذلك مباشرة بإقامة $\mathcal{R} \simeq_p \mathcal{Q}$ بحجة الذهاب والإياب نفسها.)

مسائل

مسألة 25.1. أثبت **قضيه 25.2**.

مسألة 25.2. نفذ بالتفصيل برهان الجزء (b) من **مبرهنة 25.9**. واحرص على بيان موضع استعمال كل واحدة من الخواص الخمس التي تميز التشاكلات في **تعريف 25.8**.

مسألة 25.3. بيّن أنه لأي بنية $\mathcal{M}$ ، إذا كانت X مجموعة جزئية قابلة للتعريف في $\mathcal{M}$ ، وكان h تشاكلًا ذاتيًا لـ $\mathcal{M}$ ، فإن $X = \{h(x) : x \in X\}$ (أي إن X ثابتة تحت h).

مسألة 25.4. بيّن بالتفصيل أن p كما عرّفت في **مبرهنة 25.16** تشاكل بالفعل.

مسألة 25.5. أتم برهان **مبرهنة 25.26** بالتحقق من أن $\mathcal{I}$ تحقق خاصية الإياب.

باب 26

نماذج الحساب

26.1 مقدمة

النموذج القياسي للحساب هو البنية $\mathfrak{N}$ ذات $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$ ، التي تفسر فيها 0 و 1 و + و × و < على النحو المتوقع. أي إن 0 هو 0، و 1 دالة الخلف، ويفسر + بجمع الأعداد في $\mathbb{N}$ ، و × بضربها، و < بترتيبها المعتاد. وعلى وجه التحديد:

$$\begin{aligned} 0^{\mathfrak{N}} &= 0 \\ 1^{\mathfrak{N}}(n) &= n + 1 \\ +^{\mathfrak{N}}(n, m) &= n + m \\ \times^{\mathfrak{N}}(n, m) &= nm \\ <^{\mathfrak{N}} &= \{ \langle n, m \rangle \in \mathbb{N}^2 : n < m \} \end{aligned}$$

وبالطبع توجد بنى للغة $\mathcal{L}_A$ مجالاتها غير $\mathbb{N}$. فمثلاً يمكن أن نأخذ $\mathfrak{M}$ ذات المجال $\{a\}^*$ $|\mathfrak{M}| = \{a\}^*$ (أي المتتاليات المنتهية للرمز الواحد a ، وهي $\emptyset, a, aa, aaa, \dots$)، والتفسيرات:

$$\begin{aligned} 0^{\mathfrak{M}} &= \emptyset \\ 1^{\mathfrak{M}}(s) &= s \frown a \\ +^{\mathfrak{M}}(s, t) &= s \frown t \\ \times^{\mathfrak{M}}(s, t) &= a^{|s||t|} \\ <^{\mathfrak{M}} &= \{ \langle s, t \rangle \in (\{a\}^*)^2 : |s| < |t| \} \end{aligned}$$

هاتان البنيتان «الشيء نفسه في جوهرهما»، بمعنى أن الفرق الوحيد بينهما في عناصر المجالات، لا في الكيفية التي تربط بها دوال التفسير عناصر المجالات بعضها ببعض. ونقول إن البنى متشاكلتان.

من النتائج السهلة لمبرهنة التراس أن لكل نظرية صادقة في $\mathfrak{N}$ نماذج غير متشاكلية مع $\mathfrak{N}$. وتسمى هذه البنى غير قياسية. واللافت فيها أن عناصر النموذج القياسي (أي $\mathfrak{N}$)، وكذلك كل بنى المتشاكلية معها) تستنفدها قيم الأعداد

القياسية $\bar{n}$ ، أي:

$$|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$$

أما في النماذج غير القياسية فليس الأمر كذلك: إذا كانت $\mathfrak{M}$ غير قياسية، وجد على الأقل $x \in |\mathfrak{M}|$ بحيث $x \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ لكل n .

وهذه العناصر غير القياسية طريفة حقًا: فهي «أعداد طبيعية لا نهائية». كما أن وجودها يفسر، بمعنى ما، ظواهر عدم الاكتمال. خذ مثلاً عبارة اتساق حساب بيانو، Con_{PA} ، أي $\neg \exists x \text{Prf}_{\text{PA}}(x, \ulcorner \perp \urcorner)$. ولما كانت PA لا تثبت Con_{PA} ولا $\neg \text{Con}_{\text{PA}}$ ، أمكن إضافة أي منهما إلى PA مع بقاء الاتساق. وبما أن PA متسقة، فإن $\mathfrak{M} \models \text{Con}_{\text{PA}}$ ، وبالتالي $\mathfrak{M} \not\models \neg \text{Con}_{\text{PA}}$. إذن ليست $\mathfrak{M}$ نموذجًا لـ $\text{PA} \cup \{\neg \text{Con}_{\text{PA}}\}$ ، ولا بد أن تكون جميع نماذج هذه النظرية غير قياسية. ويجب أن تحتوي نماذج $\text{PA} \cup \{\neg \text{Con}_{\text{PA}}\}$ بعض العناصر الذي يؤدي دور الشاهد الذي يجعل $\exists x \text{Prf}_{\text{PA}}(x, \ulcorner \perp \urcorner)$ صادقة، أي عدد غودل لـ اشتقاق لتناقض من PA . ولا يمكن أن يكون هذا العنصر قياسيًا، لأن $\text{PA} \vdash \neg \text{Prf}_{\text{PA}}(\bar{n}, \ulcorner \perp \urcorner)$ لكل n .

26.2 نماذج الحساب القياسية

من الواضح أن المقصود بلغة الحساب $\mathcal{L}_A$ هو الحديث عن الأعداد، وتحديدًا عن الأعداد الطبيعية. ولذلك يتميز «النموذج» القياسي $\mathfrak{M}$: فهو النموذج الذي نريد الحديث عنه. غير أننا نهتم في المنطق غالبًا بالخصائص البنوية فحسب، وأي بنى متشاكلتين تشتركان في تلك الخصائص. ومن ثم يمكن أن نكون أكثر تسامحًا قليلًا ونعد كل بنية متشاكلية مع $\mathfrak{M}$ «قياسية».

تعريف 26.1. تكون بنية للغة $\mathcal{L}_A$ قياسية إذا كانت متشاكلية مع $\mathfrak{M}$.

قضية 26.2. إذا كانت بنية $\mathfrak{M}$ قياسية، فإن مجالها مجموعة قيم الأعداد القياسية، أي:

$$|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$$

برهان. من الواضح أن كل $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) \in |\mathfrak{M}|$ ولا يبقى إلا أن نبين أن كل $x \in |\mathfrak{M}|$ يساوي $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ لبعض n . ولما كانت $\mathfrak{M}$ قياسية، فهي متشاكلية مع $\mathfrak{N}$. افترض أن $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$ تشاكل. عندئذ $g(n) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ لكل $n \in \mathbb{N}$ يوجد $x \in |\mathfrak{M}|$ بحيث $g(n) = x$ ، لأن g شاملة. $\square$

إذا كانت بنية $\mathfrak{M}$ للغة $\mathcal{L}_A$ قياسية، أمكن تسمية جميع عناصر مجالها بالأعداد القياسية $\bar{0}$ ، $\bar{1}$ ، $\bar{2}$ ، ...، أي بالحدود 0 ، $0'$ ، $0''$ ، وهكذا. ولا يعني هذا بالطبع أن عناصر $|\mathfrak{M}|$ هي الأعداد، بل يعني فقط أننا نستطيع تعيينها بالطريقة نفسها التي نعين بها الأعداد في $|\mathfrak{N}|$.

قضية 26.3. إذا كان $\mathfrak{M} \models \mathbf{Q}$ و $|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ ، فإن $\mathfrak{M}$ قياسية.

برهان. علينا أن نبين أن $\mathfrak{M}$ متشاكلية مع $\mathfrak{N}$. تأمل الدالة $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$ المعرفة بـ $g(n) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$. بحسب الفرض تكون g شاملة. وهي متباينة أيضًا: متى كان $n \neq m$ كان $\bar{n} \neq \bar{m}$ ، $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$. ومن ثم، لما كان $\mathfrak{M} \models \mathbf{Q}$ ،

يكون $\mathfrak{M} \models \bar{n} \neq \bar{m}$ متى كان $n \neq m$. لذلك إذا كان $n \neq m$ ، فإن $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m})$ ، أي $g(n) \neq g(m)$.
وعلينا أيضًا التحقق من أن g تشاكل.

1. لدينا $g(o^{\mathfrak{N}}) = g(0)$ ، لأن $o^{\mathfrak{N}} = 0$. وبتعريف g ، يكون $g(0) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{0})$. لكن $\bar{0}$ هو 0 نفسه،
وقيمة الحد الذي يكون رمز ثابت هي ما تسنده البنية إلى ذلك الرمز ثابت، أي $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(0) = o^{\mathfrak{M}}$. وهكذا
نحصل، كما يلزم، على $g(o^{\mathfrak{N}}) = o^{\mathfrak{M}}$.

2. $g(\iota^{\mathfrak{N}}(n)) = g(n+1)$ ، لأن ι في $\mathfrak{N}$ دالة الخلف على $\mathbb{N}$. ثم $g(n+1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1})$.
بتعريف g . لكن $\overline{n+1}$ هو الحد نفسه $\bar{n}'$ ، ومن ثم $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1}) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}')$. وبتعريف دالة
القيمة، يساوي هذا $\iota^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}))$. وبما أن $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) = g(n)$ ، نحصل على $g(\iota^{\mathfrak{N}}(n)) = \iota^{\mathfrak{M}}(g(n))$.

3. $g(+^{\mathfrak{N}}(n, m)) = g(n+m)$ ، لأن $+$ في $\mathfrak{N}$ دالة الجمع على $\mathbb{N}$. ثم $g(n+m) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+m})$.
بتعريف g . لكن $\overline{n+m} = (\bar{n} + \bar{m})$ ، ومن ثم $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+m}) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n} + \bar{m})$.
وبتعريف دالة القيمة يساوي هذا $+^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m}))$. وبما
أن $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) = g(n)$ ، $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m}) = g(m)$ ، نحصل على $g(+^{\mathfrak{N}}(n, m)) = +^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$.

4. $g(\times^{\mathfrak{N}}(n, m)) = \times^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$: تمرين.

5. $\langle n, m \rangle \in <^{\mathfrak{N}}$ إذا وفقط إذا كان $n < m$. فإذا كان $n < m$ ، كان $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} < \bar{m}$ ،
وكذلك $\mathfrak{M} \models \bar{n} < \bar{m}$. ومن ثم $\langle \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m}) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$ ، أي $\langle g(n), g(m) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$.
وإذا كان $n \not< m$ ، كان $\mathbf{Q} \vdash \neg \bar{n} < \bar{m}$ ، وبالتالي $\mathfrak{M} \not\models \bar{n} < \bar{m}$. وهكذا، كما
سبق، $\langle g(n), g(m) \rangle \notin <^{\mathfrak{M}}$. وبضم الحالتين نحصل على: $\langle n, m \rangle \in <^{\mathfrak{N}}$ إذا وفقط إذا كان
 $\langle g(n), g(m) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$. $\square$

الدالة g أوضح طريقة لتعريف تطبيق من $\mathbb{N}$ إلى مجال أي بنية $\mathfrak{M}$ أخرى للغة $\mathcal{L}_A$ ، لأن كل $\mathfrak{M}$ كهذه تحتوي
عناصر تسميها $\bar{0}$ و $\bar{1}$ و $\bar{2}$ وهكذا. فلا غرابة إذن في أنه إذا جعلت $\mathfrak{M}$ بعض العبارات الأساسية على الأقل عن $\bar{n}$ صادقة
بالطريقة نفسها التي تفعلها $\mathfrak{N}$ ، وكانت g تقابلًا أيضًا، صارت g تشاكلًا. والواقع أنها الوحيدة إذا لم يحتو $|\mathfrak{M}|$ أي
عناصر سوى ما تسميه $\bar{n}$.

قضية 26.4. إذا كانت $\mathfrak{M}$ قياسية، كانت g من برهان **قضية 26.3** التشاكل الوحيد من $\mathfrak{N}$ إلى $\mathfrak{M}$.

برهان. افترض أن $h: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$ تشاكل بين $\mathfrak{N}$ و $\mathfrak{M}$. نبين بالاستقراء على n أن $g = h$. إذا كان $n = 0$ ، فإن
 $g(0) = o^{\mathfrak{M}}$ بتعريف g . لكن لما كانت h تشاكلًا، كان $h(o^{\mathfrak{N}}) = h(0) = o^{\mathfrak{M}}$ ، ومن ثم $g(0) = h(0)$.

تأمل الآن حالة $n + 1$. لدينا

$$\begin{aligned}
 g(n + 1) &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n + 1})g \text{ بتعريف} \\
 &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n'})\overline{n + 1} \equiv \overline{n'} \text{ لأن} \\
 &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t') \text{ بتعريف} \\
 &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(g(n))g \text{ بتعريف} \\
 &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(h(n)) \text{ بفرض الاستقرار} \\
 &= h(\text{Val}^{\mathfrak{N}}(n)) \text{ لأن } h \text{ تشاكل} \\
 &= h(n + 1)
 \end{aligned}$$

□

لكل مجموعة M لا نهائية قابلة للعداد يوجد دالة تقابلية بين M و $\mathbb{N}$ ؛ ومن ثم تصلح كل مجموعة M كهذه لأن تكون مجال نموذج قياسي $\mathfrak{M}$. والواقع أنك متى اخترت شيئاً $z \in M$ ودالة مناسبة S لتفسير $\text{O}^{\mathfrak{M}}$ و $\text{I}^{\mathfrak{M}}$ ، تعينت تفسيرات $+$ و $\times$ و $<$ و سلفاً. ولا تصلح في نموذج قياسي لتفسير $\text{I}^{\mathfrak{M}}$ إلا الدوال $\{z\} \setminus M \rightarrow M$ التي تكون متباينة وشاملة معاً. ولا يمكن أن يحتوي مدى S العنصر z ، وإلا كانت $x \neq x' \forall x \text{ كاذبة}$. وهذه جملة صادقة في $\mathfrak{N}$ ، فلا بد أن تجعلها $\mathfrak{M}$ صادقة أيضاً. ويجب أن تكون S متباينة، لأن دالة الخلف $\text{I}^{\mathfrak{M}}$ في $\mathfrak{N}$ كذلك، وكون $\text{I}^{\mathfrak{M}}$ متباينة تعبر عنه جملة صادقة في $\mathfrak{N}$. ويجب أن تكون شاملة، وإلا وجد $x \in M \setminus \{z\}$ ليس في مدى S ؛ أي لكانت الجملة $\forall x (x = 0 \vee \exists y y' = x)$ كاذبة في $\mathfrak{M}$ ، مع أنها صادقة في $\mathfrak{N}$.

26.3 النماذج غير القياسية

نسمي بنية للغة $\mathcal{L}_A$ قياسية إذا كانت متشاكلة مع $\mathfrak{N}$. وإذا لم تكن بنية متشاكلة مع $\mathfrak{N}$ ، سمّيت غير قياسية.

تعريف 26.5. تكون بنية $\mathfrak{M}$ للغة $\mathcal{L}_A$ غير قياسية إذا لم تكن متشاكلة مع $\mathfrak{N}$. وتسمى العناصر $x \in |\mathfrak{M}|$ التي تساوي $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ لبعض $n \in \mathbb{N}$ أعداداً قياسية (في $\mathfrak{M}$)، وما عداها أعداداً غير قياسية.

بحسب **قضيه 26.2**، لا تحتوي أي بنية قياسية للغة $\mathcal{L}_A$ إلا عناصر قياسية. ولا يصح عكس ذلك عموماً: قد تكون البنية غير قياسية مع أن الأعداد القياسية تستنفد مجالها، كما يبين تمرين القسم السابق. أما وجود عنصر غير قياسي فيضمن أن البنية غير قياسية.

قضيه 26.6. إذا احتوت بنية $\mathfrak{M}$ للغة $\mathcal{L}_A$ عدداً غير قياسي، كانت $\mathfrak{M}$ غير قياسية.

برهان. افترض العكس، أي افترض أن $\mathfrak{M}$ قياسية لكنها تحتوي عدداً غير قياسي x . وليكن $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$ تشاكلاً. يسهل أن نرى (بالاستقراء على n) أن $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) = g(\text{Val}^{\mathfrak{N}}(\overline{n}))$. وبعبارة أخرى، ترسل g الأعداد القياسية في $\mathfrak{N}$ إلى الأعداد القياسية في $\mathfrak{M}$. فإذا احتوت $\mathfrak{M}$ عدداً غير قياسي، لم تكن g شاملة، خلافاً للفرض. □

من السهل تحديد بنى غير قياسية للغة $\mathcal{L}_A$. خذ مثلاً البنية ذات المجال $\mathbb{Z}$ ، وفسر جميع الرموز غير المنطقية على النحو المعتاد. ولما كانت الأعداد السالبة ليست قيماً لـ $\bar{n}$ لأي n ، كانت هذه البنية غير قياسية. وبالطبع لن تكون نموذجاً للحساب بمعنى أنها تجعل الجمل نفسها التي تجعلها $\mathfrak{M}$ صادقة. فمثلاً تكون $\forall x x' \neq 0$ كاذبة. ومع ذلك يمكننا بسهولة إثبات وجود نماذج غير قياسية للحساب باستعمال مبرهنة التراص.

قضية 26.7. لتكن $\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{M} \models \varphi\}$ نظرية $\mathfrak{M}$. لـ $\mathbf{TA}$ نموذج غير قياسي قابلة للعداد.

برهان. وسّع $\mathcal{L}_A$ برمز ثابت جديد c ، وتأمل مجموعة الجمل

$$\Gamma = \mathbf{TA} \cup \{c \neq \bar{0}, c \neq \bar{1}, c \neq \bar{2}, \dots\}.$$

كل نموذج $\mathfrak{M}^c$ لـ Γ يحتوي عنصر $x = c^{\mathfrak{M}}$ غير قياسي، لأن $x \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ لكل $n \in \mathbb{N}$. ومن الواضح أيضاً أن $\mathfrak{M}^c \models \mathbf{TA}$ ، لأن $\mathbf{TA} \subseteq \Gamma$. وإذا حولنا $\mathfrak{M}^c$ إلى بنية $\mathfrak{M}$ للغة $\mathcal{L}_A$ بمجرد نسيان c ، ظل مجالها يحتوي x غير القياسي، وظل $\mathfrak{M} \models \mathbf{TA}$. ويضمن الأمر الأخير أن c لا يقع في $\mathbf{TA}$. لذلك يكفي أن نبين أن Γ نموذجاً. نستعمل مبرهنة التراص لإثبات أن Γ نموذجاً. فإذا كانت كل مجموعة جزئية منتهية من Γ قابلة للإرضاء، كانت Γ كذلك. خذ أي مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$. تحتوي Γ_0 بعض جمل $\mathbf{TA}$ وبعض الصيغ من الشكل $c \neq \bar{n}$ ، لكن عددها منتهٍ. ليكن k أكبر عدد يظهر في صيغة $c \neq \bar{k} \in \Gamma_0$ ، ولنضع $k = 0$ إذا لم تظهر أي صيغة من هذا الشكل. عرّف $\mathfrak{N}_k$ بتوسيع $\mathfrak{M}$ بحيث يتضمن التفسير $c^{\mathfrak{N}_k} = k + 1$. عندئذ $\mathfrak{N}_k \models \Gamma_0$: فإذا كان $\varphi \in \mathbf{TA}$ ، كان $\mathfrak{N}_k \models \varphi$ لأن $\mathfrak{N}_k$ تشبه $\mathfrak{M}$ في كل شيء عدا c ، ولا يقع c في φ . وكذلك $\mathfrak{N}_k \models c \neq \bar{n}$ ، لأن $n \leq k$ و $\text{Val}^{\mathfrak{N}_k}(c) = k + 1$. ومن ثم تكون كل مجموعة جزئية منتهية منها قابلة للإرضاء، فتكون Γ قابلة للإرضاء بمبرهنة التراص. ولما كانت اللغة الموسعة قابلة للعد، تضمن مبرهنة لوفنهايم-سكولم النزولية وجود نموذج قابلة للعد لها؛ ويعطي مختزله إلى اللغة الأصلية النموذج المطلوب. $\square$

26.4 نماذج Q

نعلم أن ثمة بنى غير قياسية تجعل الجمل نفسها التي تجعلها $\mathfrak{M}$ صادقة، أي إنها نماذج لـ $\mathbf{TA}$. وبما أن $\mathfrak{M} \models \mathbf{Q}$ ، فإن كل نموذج لـ $\mathbf{TA}$ نموذج لـ $\mathbf{Q}$ أيضاً. والنظرية $\mathbf{Q}$ أضعف بكثير من $\mathbf{TA}$ ؛ فمثلاً $\mathbf{Q} \not\models \forall x \forall y (x+y) = (y+x)$. والنظريات الأضعف أيسر إرضاءً: فلها نماذج أكثر. فـ $\mathbf{Q}$ مثلاً لها نماذج تجعل $\forall x \forall y (x+y) = (y+x)$ كاذبة، لكن هذه لا يمكن أن تكون في الوقت نفسه نماذج لـ $\mathbf{TA}$ ، ولا لـ $\mathbf{PA}$ أيضاً. ونماذج $\mathbf{Q}$ بسيطة نسبياً كذلك: يمكننا تحديدها صراحة.

مثال 26.8. تأمل البنية $\mathcal{R}$ ذات المجال $|\mathcal{R}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ والتفسيرات

$$\begin{aligned} 0^{\mathcal{R}} &= 0 \\ \iota^{\mathcal{R}}(x) &= \begin{cases} x+1 & \text{إذا كان } x \in \mathbb{N} \\ a & \text{إذا كان } x = a \end{cases} \\ +^{\mathcal{R}}(x, y) &= \begin{cases} x+y & \text{إذا كان } x \text{ و } y \in \mathbb{N} \\ a & \text{فيما عدا ذلك} \end{cases} \\ \times^{\mathcal{R}}(x, y) &= \begin{cases} xy & \text{إذا كان } x \text{ و } y \in \mathbb{N} \\ 0 & \text{إذا كان } x = 0 \text{ أو } y = 0 \\ a & \text{فيما عدا ذلك} \end{cases} \\ <^{\mathcal{R}} &= \{\langle x, y \rangle : x, y \in \mathbb{N} \text{ و } x < y\} \cup \{\langle x, a \rangle : x \in |\mathcal{R}|\} \end{aligned}$$

لكي نبين أن $\mathcal{R} \models \mathbf{Q}$ ، علينا التحقق من صدق جميع بديهيات $\mathbf{Q}$ في $\mathcal{R}$. وللتيسير نكتب x^* بدل $\iota^{\mathcal{R}}(x)$ («خلف» x في $\mathcal{R}$)، و $x \oplus y$ بدل $+^{\mathcal{R}}(x, y)$ («مجموع» x و y في $\mathcal{R}$)، و $x \otimes y$ بدل $\times^{\mathcal{R}}(x, y)$ («حاصل ضرب» x و y في $\mathcal{R}$)، و $x \odot y$ بدل $<^{\mathcal{R}}$. وبهذه الاختصارات يمكن عرض العمليات في $\mathcal{R}$ بوضوح أكبر كما يأتي:

x	x^*	$x \oplus y$	0	m	a	$x \otimes y$	0	m	a
x	x^*	0	0	m	a	0	0	0	0
n	$n+1$	n	n	$n+m$	a	n	0	nm	a
a	a	a	a	a	a	a	0	a	a

لدينا $n \odot m$ إذا فقط إذا كان $n < m$ ، حيث $n, m \in \mathbb{N}$ ، ولدينا $x \odot a$ لكل $x \in |\mathcal{R}|$. لدينا $\mathcal{R} \models \forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$ لأن $\mathcal{R} \models \forall x \odot \neq x'$ ليس خلفاً وفق $*$ في $\mathcal{R}$. وكذلك لدينا $\mathcal{R} \models \forall x (x = 0 \vee \exists y x = y')$ لأنه لكل $n > 0$ يكون $n = (n-1)^*$ ، ويكون $a = a^*$.

لدينا $\mathcal{R} \models \forall x (x + 0) = x$ لأن $n \oplus 0 = n + 0 = n$ ، ولأن $a \oplus 0 = a$ بتعريف $\oplus$. أما $\mathcal{R} \models \forall x \forall y (x + y') = (x + y)'$ فتحتاج إلى عناية أكبر قليلاً. إذا كان n و m قياسيين، كان:

$$(n \oplus m^*) = (n + (m + 1)) = (n + m) + 1 = (n \oplus m)^*$$

لأن $\oplus$ و $*$ يوافقان $+$ و $'$ على الأعداد القياسية. افترض الآن أن $x \in |\mathcal{R}|$ عندئذ

$$(x \oplus a^*) = (x \oplus a) = a = a^* = (x \oplus a)^*$$

وتبقى الحالة التي يكون فيها $y \in |\mathcal{K}|$ و $x = a$. وهنا أيضًا نميز بين أن يكون $y = n$ قياسيًا أو أن يكون $y = a$:

$$(a \oplus n^*) = (a \oplus (n + 1)) = a = a^* = (a \oplus n)^*$$

$$(a \oplus a^*) = (a \oplus a) = a = a^* = (a \oplus a)^*$$

وهذا بالطبع أكثر تفصيلاً مما يلزم. فمثلاً، لما كان $a \oplus z = a$ أيًا كان z ، أمكن أن نستنتج مباشرة أن $a \oplus a^* = a$. ويمكن التحقق من البديهيات الباقية بالطريقة نفسها.

وهكذا تكون $\mathcal{K}$ نموذجًا لـ $\mathcal{Q}$. و«جمعها» $\oplus$ تبادلي أيضًا. غير أن ثمة جملاً أخرى تصدق في $\mathcal{N}$ وتكذب في $\mathcal{K}$ ، والعكس بالعكس. فمثلاً $a \otimes a$ ، ومن ثم $\mathcal{K} \models \exists x x < x$ و $\mathcal{K} \not\models \forall x \neg x < x$. وهذا يبين أن $\mathcal{Q} \not\models \forall x \neg x < x$.

مثال 26.9. تأمل البنية $\mathcal{L}$ ذات المجال $|\mathcal{L}| = \mathbb{N} \cup \{a, b\}$ والتفسيرين $\mathcal{I}^{\mathcal{L}} = \oplus$ و $\mathcal{I}^{\mathcal{L}} = +$ المعطيين بـ

x	x^*	$x \oplus y$	m	a	b
n	$n + 1$	n	$n + m$	b	a
a	a	a	a	b	a
b	b	b	b	b	a

لما كانت $*$ متباعدة، وكان 0 خارج مداها، وكان كل $x \in |\mathcal{L}|$ عدا 0 في مداها، كانت البديهيات Q_1 – Q_3 صادقة في $\mathcal{L}$. ولكل x يكون $x \oplus 0 = x$ ، فتكون Q_4 صادقة أيضًا. ولأجل Q_5 ، تأمل $x \oplus y^*$ و $(x \oplus y)^*$. إنهما متساويان إذا كان x و y قياسيين، لأن $*$ و $\oplus$ يوافقان $+$ عندئذ. وإذا كان x غير قياسي و y قياسيًا، كان $x \oplus y^* = x = x^* = (x \oplus y)^*$. وإذا كان x و y كلاهما غير قياسي، كانت لدينا الحالات الأربع:

$$a \oplus a^* = b = b^* = (a \oplus a)^*$$

$$b \oplus b^* = a = a^* = (b \oplus b)^*$$

$$b \oplus a^* = b = b^* = (b \oplus a)^*$$

$$a \oplus b^* = a = a^* = (a \oplus b)^*$$

وإذا كان x قياسيًا و y غير قياسي، كان

$$n \oplus a^* = n \oplus a = b = b^* = (n \oplus a)^*$$

$$n \oplus b^* = n \oplus b = a = a^* = (n \oplus b)^*$$

إذن $\mathcal{L} \models Q_5$. لكن $a \oplus 0 \neq 0 \oplus a$ ، ومن ثم $\mathcal{L} \not\models \forall x \forall y (x + y) = (y + x)$.

لقد أنشأنا صراحة نماذج لـ $\mathcal{Q}$ تعيش فيها العناصر غير القياسية «وراء» العناصر القياسية. والواقع أن البديهيات تقتضي هذا القدر. فلا يمكن أن يكون عنصر غير قياسي $x \otimes 0$ ، لأن $\mathcal{Q} \vdash \forall x \neg x < 0$ (انظر قضية مساعدة 35.23). ولكل n ، لدينا $(\mathcal{Q} \vdash \forall x (x < \bar{n}' \rightarrow (x = \bar{0} \vee x = \bar{1} \vee \dots \vee x = \bar{n})))$ (انظر قضية مساعدة 35.24)، ومن ثم لا يمكن أن يكون $a \otimes n$ لأي $n > 0$.

26.5 نماذج PA

كل نموذج غير قياسي لـ **TA** هو أيضًا نموذج لـ **PA**. ونعلم أن لـ **TA** نماذج غير قياسية، ومن ثم أن لـ **PA** نماذج كذلك. ونعلم أيضًا أن هذه النماذج غير القياسية تحتوي «أعدادًا» غير قياسية، أي عناصر من المجال تقع «بعد» جميع «الأعداد» القياسية. ولكن كيف تنتظم؟ وكم عددها؟ لقد رأينا أن نماذج النظرية الأضعف **Q** قد تحتوي عددًا غير قياسي واحدًا لا غير. غير أن هذه البنى البسيطة ليست نماذج لـ **PA** ولا لـ **TA**.

ومفتاح فهم بنية نماذج **PA** أو **TA** هو النظر في الوقائع التي تكون قابلة للاشتقاق في هاتين النظريتين. فمثلاً تثبت **PA** نفسها $\forall x x \neq x'$ و $\forall x \forall y (x + y) = (y + x)$ ، وهذا يستبعد البنى البسيطة (التي تكون فيها هذه الجمل كاذبة) من أن تكون نماذج لـ **PA**.

افترض أن $\mathcal{M}$ نموذج لـ **PA**. فإذا كان $\varphi \vdash \text{PA}$ ، فإن $\mathcal{M} \models \varphi$. ولنستعمل مرة أخرى **z** اختصارًا لـ $0^{\mathcal{M}}$ ، و $\mathcal{M} \models \varphi$ فلا بد أن يتحقق ذلك الشرط. فمثلاً، إذا كان $\mathcal{M} \models Q_1$ ، أي $\mathcal{M} \models \forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$ ، فلا بد أن تكون $*$ متباينة.

قضية 26.10. تكون $\otimes$ في $\mathcal{M}$ ترتيبًا خطيًا صارمًا، أي إنها تحقق:

$$1. \text{ ليس } x \otimes x \text{ لأي } x \in |\mathcal{M}|.$$

$$2. \text{ إذا كان } x \otimes y \text{ و } x \otimes z \text{، فإن } y \otimes z.$$

$$3. \text{ لأي } y \neq x \text{، إما } x \otimes y \text{ وإما } y \otimes x.$$

برهان. تثبت **PA** ما يأتي:

$$1. \forall x \neg x < x$$

$$2. \forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$$

□

$$3. \forall x \forall y ((x < y \vee y < x) \vee x = y)$$

قضية 26.11. **z** أصغر عنصر في $|\mathcal{M}|$ بحسب ترتيب $\otimes$. ولكل x ، يكون $x^* \otimes x$ ، ويكون x^* أصغر عنصر بحسب $\otimes$ له هذه الخاصية. ولكل $z \neq x$ يوجد y وحيد بحيث $y^* = x$. (نسمي y «سلف» x في $\mathcal{M}$ ، ونرمز إليه بـ x^* .)

□

برهان. تمرين.

قضية 26.12. كل العناصر القياسية في $\mathcal{M}$ أصغر (بحسب $\otimes$) من جميع العناصر غير القياسية.

برهان. سنستعمل n اختصارًا لـ $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ ، وهو عنصر قياسي في $\mathfrak{M}$. تثبت $\mathbf{Q}$ نفسها، لكل $n \in \mathbb{N}$ ، أن $\forall x (x < \bar{n}' \rightarrow (x = \bar{0} \vee x = \bar{1} \vee \dots \vee x = \bar{n}))$. ولا توجد عناصر أصغر من $\mathbf{Z}$ بحسب $\otimes$. لذلك إذا كان n قياسيًا وكان x غير قياسي، استحال أن يكون $x \otimes n$. وبالتعريف، العنصر غير القياسي هو ما لا يساوي $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ لأي $n \in \mathbb{N}$ ، ومن ثم يكون $x \neq n$ أيضًا. ولما كانت $\otimes$ ترتيبًا خطيًا، فلا بد أن يكون $n \otimes x$. $\square$

قضية 26.13. كل عنصر غير قياسي x في $|\mathfrak{M}|$ هو عنصر في المجموعة الجزئية

$$\dots \otimes x^{***} \otimes x^{**} \otimes x^* \otimes x \otimes x \otimes x^* \otimes x^{**} \otimes x^{***} \otimes \dots$$

ونسُمي هذه المجموعة الجزئية كتلة x ، ونرمز إليها بـ $[x]$. وليس لها أصغر عنصر ولا أكبر عنصر. ويمكن وصفها بأنها مجموعة كل $y \in |\mathfrak{M}|$ بحيث يوجد عدد قياسي n يحقق $x \oplus n = y$ أو $y \oplus n = x$.

برهان. من الواضح أن مثل هذه المجموعة $[x]$ موجود دائمًا، لأن كل عنصر غير قياسي y في $|\mathfrak{M}|$ له خلف وحيد y^* وسلف وحيد y^* . ولأي عناصر متعاقبة y و y^* يكون $y \otimes y^*$ ، ويكون y^* أصغر عنصر في $|\mathfrak{M}|$ بحسب $\otimes$ يكون y أصغر منه بحسب $\otimes$. ولما كان دائمًا $y \otimes y^*$ و $y^* \otimes y$ ، لم يكن لـ $[x]$ أصغر عنصر ولا أكبر عنصر. وإذا كان $x \in [y]$ ، فإن $y \in [x]$ ، إذ يكون حينئذ إما $y^{***} = x$ وإما $y^{***} = x$. وإذا كان $x^{***} = y^*$ (وفيه n من رموز $*$)، فإن $y \oplus n = x$ ، والعكس صحيح، لأن $\mathbf{PA} \vdash \forall x x' \dots' = (x + \bar{n})$ (إذا كان n عدد رموز $!$). $\square$

قضية 26.14. إذا كان $[x] \neq [y]$ و $x \otimes y$ ، فإن $u \otimes v$ لكل $u \in [x]$ ولكل $v \in [y]$.

برهان. لاحظ أن $\mathbf{PA} \vdash \forall x \forall y (x < y \rightarrow (x' < y \vee x' = y))$. ولذلك إذا كان $u \otimes v$ ، كان أيضًا $v \otimes n^* \otimes u$ لأي n متى كان $[u] \neq [v]$.

وكل $u \in [x]$ أصغر من y بحسب $\otimes$: فبحسب الفرض $x \otimes y$. فإذا كان $u \otimes x$ ، كان $u \otimes y$ بالتعدي. وإذا كان $x \otimes u$ مع $u \in [x]$ ، كان $u = x \oplus n^*$ لبعض n ، ومن ثم $u \otimes y$ بالواقعة التي أثبتناها للتو. افترض الآن أن $v \in [y]$ أصغر من y بحسب $\otimes$ ، أي إن $v \oplus m^* = y$ لبعض m قياسي. وهذا يستبعد $v \otimes x$ ، وإلا لكان $x \otimes v \oplus m^* \otimes x$. ومن الواضح أيضًا أن $x \neq v$ ، وإلا لكان $x \oplus m^* = v \oplus m^* = y$. ولحصلنا على $[x] = [y]$. إذن $x \otimes v$. ولكن عندئذ يكون أيضًا $v \otimes n^* \otimes x$ لأي n . ومن ثم، إذا كان $x \otimes u$ و $u \in [x]$ ، كان $u \otimes v$. وإذا كان $u \otimes x$ ، كان $u \otimes v$ بالتعدي.

وأخيرًا، إذا كان $y \otimes v$ ، فإن $u \otimes v$ لأننا بينا أن $u \otimes y$ ، ولدنا $y \otimes v$. $\square$

نتيجة لازمة 26.15. إذا كان $[x] \neq [y]$ ، فإن $[x] \cap [y] = \emptyset$.

برهان. افترض أن $z \in [x]$ وأن $x \otimes y$. عندئذ يكون $z \otimes u$ لكل $u \in [y]$. ولو كان $z \in [y]$ ، لحصلنا على $z \otimes z$. والحجة ماثلة إذا كان $y \otimes x$. $\square$

يعني هذا أن الكتل نفسها يمكن ترتيبها على نحو يحترم $\otimes$: $[x] \otimes [y]$ إذا فقط إذا كان $x \otimes y$ ، أو، على نحو مكافئ، إذا كان $u \otimes v$ لأي $u \in [x]$ و $v \in [y]$. ومن الواضح أن الكتلة القياسية $[0]$ هي أصغر الكتل. وهي لا تتقاطع مع أي كتلة غير قياسية، ولا تتقاطع أي كتلتين غير قياسيتين أيضًا. وعلى وجه التحديد، لا يمكن «بلوغ» كتلة مختلفة بأخذ الأخلاف أو الأسلاف المتكررة.

قضية 26.16. إذا كان x و y غير قياسيين، فإن $x \otimes x \oplus y$ و $x \oplus y \notin [x]$.

برهان. إذا كان y غير قياسي، فإن $y \neq z$. ولدينا $\mathbf{PA} \vdash \forall x (y \neq 0 \rightarrow x < (x + y))$. افترض الآن أن $x \oplus y \in [x]$. ولما كان $x \otimes x \oplus y$ ، فلا بد أن يكون $x \oplus n^* = x \oplus y$. لكن لدينا $\mathbf{PA} \vdash \forall x \forall y \forall z ((x + y) = (x + z) \rightarrow y = z)$ (قانون الاختزال للجمع). ويعني هذا أن $y = n^*$ لبعض n قياسي؛ لكن المفروض أن y غير قياسي. $\square$

قضية 26.17. لا توجد كتلة غير قياسية صغرى.

برهان. لدينا $\mathbf{PA} \vdash \forall x \exists y ((y + y) = x \vee (y + y)' = x)$ ، أي إن كل x يقبل القسمة على 2 (وربما مع باق مقداره 1). وإذا كان x غير قياسي، كان y غير قياسي أيضًا. وبحسب القضية السابقة، يكون $y \otimes y \oplus y$ و $y \oplus y \notin [y]$. وكذلك يكون $y \otimes (y \oplus y)^*$ و $(y \oplus y)^* \notin [y]$. لكن $x = y \oplus y$ أو $x = (y \oplus y)^*$ ، ومن ثم $y \otimes x$ و $y \notin [x]$. $\square$

قضية 26.18. لا توجد كتلة كبرى.

$\square$

برهان. تمرين.

قضية 26.19. ترتيب الكتل كثيف. أي إنه إذا كان $x \otimes y$ و $[x] \neq [y]$ ، فثمة كتلة $[z]$ تختلف عن كليهما وتقع بينهما.

برهان. افترض أن $x \otimes y$. وكما سبق، يقبل $x \oplus y$ القسمة على اثنين (وربما مع باق): يوجد $z \in |\mathcal{M}|$ بحيث إما $x \oplus y = z \oplus z$ أو $x \oplus y = (z \oplus z)^*$. والعنصر z هو «متوسط» x و y ، ويكون $x \otimes z$ و $z \otimes y$. $\square$

وهكذا تكون الكتل غير القياسية مرتبة مثل الأعداد النسبية: فهي تشكل ترتيبًا خطيًا كثيفًا لا نهائية قابلة للتعداد بلا طرفين. ويمكن إثبات أن كل ترتيبين لا نهائية قابلة للتعداد من هذا القبيل متشاكلان. وينتج من ذلك أنه لأي نموذجين غير قياسيين قابلين للتعداد $\mathcal{M}_1$ و $\mathcal{M}_2$ للحساب الصادق، يكون مختزلهما إلى اللغة التي لا تحتوي إلا $<$ و $=$ متشاكلين. والواقع أنه يمكن تعريف تشاكل h كما يأتي: الجزآن القياسيان من $\mathcal{M}_1$ و $\mathcal{M}_2$ متشاكلان مع النموذج القياسي $\mathcal{N}$ ، ومن ثم أحدهما مع الآخر. والكتل التي يتألف منها الجزء غير القياسي مرتبة مثل الأعداد النسبية، ومن ثم فهي متشاكلة؛ ويمكن مد تشاكل الكتل إلى تشاكل داخل الكتل بمقابلة عناصر اعتباطية في كل منها، ثم جعل صورة خلف x في $\mathcal{M}_1$ خلف صورة x في $\mathcal{M}_2$. لاحظ أنه لا ينتج من ذلك أن $\mathcal{M}_1$ و $\mathcal{M}_2$ متشاكلان في لغة الحساب الكاملة (فالتشاكل نسبي دائمًا إلى لغة)، إذ توجد طرائق غير متشاكلة لتعريف الجمع والضرب على $|\mathcal{M}_1|$ و $|\mathcal{M}_2|$. (وينتج هذا أيضًا من مبرهنة شهيرة لفوت تنص على أن عدد النماذج القابلة للعد لنظرية تامة لا يمكن أن يكون 2.)

26.6 نماذج الحساب القابلة للحساب

للمنموذج القياسي $\mathcal{M}$ ميزتان حسنتان. مجاله الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ ، أي إن عناصره هي بالضبط نوع الأشياء التي نريد الحديث عنها بلغة الحساب، والعدد القياسي $\bar{n}$ يعين n فعلاً. والميزة الأخرى أن تفسيرات الرموز غير المنطقية للغة $\mathcal{L}_A$ كلها قابلة للحساب. فدوال الخلف والجمع والضرب التي تؤدي أدوار $\iota^{\mathcal{M}}$ و $+$ و $\times$ دوال قابلة للحساب على الأعداد (قابلة للحساب بآلات تورنغ، أو للتعريف بالاستدعاء البدائي مثلاً). وعلاقة الأصغر من في $\mathcal{M}$ ، أي $<^{\mathcal{M}}$ ، قابلة للقرار. لا بد أن تحتوي النماذج غير القياسية للنظريات الحسابية، مثل $\mathbf{Q}$ و $\mathbf{PA}$ ، عناصر غير قياسية. ولذلك تضم مجالاتها عادة عناصر إلى جانب $\mathbb{N}$. غير أن كل بنية قابلة للعد يمكن بناؤها على أي مجموعة لا نهائية قابلة للعد، ومنها $\mathbb{N}$. ومن ثم توجد أيضًا نماذج غير قياسية مجالها $\mathbb{N}$. وفي مثل هذه النماذج $\mathcal{M}$ لا يمكن، بالطبع، لبعض الأعداد على الأقل أن تؤدي أدوارها المعتادة، إذ لا بد أن يختلف بعض k عن $\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n})$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

تعريف 26.20. تكون بنية $\mathcal{M}$ للغة $\mathcal{L}_A$ قابلة للحساب إذا وفقط إذا كان $|\mathcal{M}| = \mathbb{N}$ ، وكانت $\iota^{\mathcal{M}}$ و $+$ و $\times$ دوال قابلة للحساب، وكانت $<^{\mathcal{M}}$ علاقة قابلة للقرار.

مثال 26.21. تذكر البنية $\mathcal{K}$ من **مثال 26.8**. كان مجالها $|\mathcal{K}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ وتفسيراتها

$$\begin{aligned} 0^{\mathcal{K}} &= 0 \\ \iota^{\mathcal{K}}(x) &= \begin{cases} x+1 & \text{إذا كان } x \in \mathbb{N} \\ a & \text{إذا كان } x = a \end{cases} \\ +^{\mathcal{K}}(x, y) &= \begin{cases} x+y & \text{إذا كان } x \text{ و } y \in \mathbb{N} \\ a & \text{فيما عدا ذلك} \end{cases} \\ \times^{\mathcal{K}}(x, y) &= \begin{cases} xy & \text{إذا كان } x \text{ و } y \in \mathbb{N} \\ 0 & \text{إذا كان } x = 0 \text{ أو } y = 0 \\ a & \text{فيما عدا ذلك} \end{cases} \\ <^{\mathcal{K}} = \{ \langle x, y \rangle : x, y \in \mathbb{N} \text{ و } x < y \} \cup \{ \langle x, a \rangle : x \in |\mathcal{K}| \} \end{aligned}$$

لكن $|\mathcal{K}|$ لا نهائية قابلة للعد، ولذلك فهي متساوية عددًا مع $\mathbb{N}$. فمثلاً تكون $|\mathcal{K}| \rightarrow \mathbb{N}$ التي تحقق $g(0) = a$ و $g(n) = n - 1$ دالة تقابلية. ويمكننا أن نجعلها تشاكلاً بين نموذج جديد $\mathcal{K}'$ لـ $\mathbf{Q}$ و $\mathcal{K}$. وفي $\mathcal{K}'$ علينا أن نسند إلى رموز $\mathcal{L}_A$ دوال وعلاقات مختلفة، لأن عناصر مختلفة من $\mathbb{N}$ تؤدي أدوار الأعداد القياسية وغير القياسية. وعلى وجه التحديد، يؤدي 0 الآن دور a ، لا دور أصغر عدد قياسي. وأصغر عدد قياسي الآن هو 1. ولذلك نسند $0^{\mathcal{K}'} = 1$. ودالة الخلف مختلفة الآن أيضاً: إذا أعطيت عدداً قيسياً، أي $n > 0$ ، ظلت تعيد $n + 1$. لكن 0 يؤدي

الآن دور a ، وهو خلف نفسه. ومن ثم $f^{\mathcal{R}'}(0) = 0$. وبالمثل يكون لدينا للجمع والضرب

$$+^{\mathcal{R}'}(x, y) = \begin{cases} x + y - 1 & \text{إذا كان } x \text{ و } y > 0 \\ 0 & \text{فيما عدا ذلك} \end{cases}$$

$$\times^{\mathcal{R}'}(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } x = 1 \text{ أو } y = 1 \\ xy - x - y + 2 & \text{إذا كان } x \text{ و } y > 1 \\ 0 & \text{فيما عدا ذلك} \end{cases}$$

ولدينا $\langle x, y \rangle \in <^{\mathcal{R}'}$ إذا وفقط إذا كان $x < y$ و $x > 0$ و $y > 0$ ، أو إذا كان $y = 0$. جميع هذه الدوال قابلة للحساب على الأعداد الطبيعية، و $<^{\mathcal{R}'}$ علاقة قابلة للقرار على $\mathbb{N}$ ، لكنها ليست دوال الخلف والجمع والضرب نفسها على $\mathbb{N}$ ، كما أن $<^{\mathcal{R}'}$ ليست العلاقة $<$ نفسها على $\mathbb{N}$.

تبين **مثال 26.21** أن لـ $\mathbf{Q}$ نماذج غير قياسية قابلة للحساب مجالها $\mathbb{N}$. غير أن النتيجة الآتية تبين أن هذا لا يصح لنماذج $\mathbf{PA}$ (ومن ثم لنماذج $\mathbf{TA}$ أيضًا).

مبرهنة 26.22 (مبرهنة تنبؤم). كل نموذج قابل للحساب لـ $\mathbf{PA}$ قياسي؛ أي إن $\mathfrak{M}$ هو النموذج الوحيد حتى التشاكل.

مسائل

مسألة 26.1. بين أن عكس **قضية 26.2** كاذب؛ أي أعط مثالاً لـ بنية $\mathfrak{M}$ تحقق $|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ ولا تكون متشاكلة مع $\mathfrak{N}$.

مسألة 26.2. تذكر أن $\mathbf{Q}$ تحتوي البديهيات

$$\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \quad (Q_1)$$

$$\forall x \ 0 \neq x' \quad (Q_2)$$

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y \ x = y') \quad (Q_3)$$

أعط بني $\mathfrak{M}_1$ و $\mathfrak{M}_2$ و $\mathfrak{M}_3$ بحيث

$$1. \quad \mathfrak{M}_1 \models Q_1, \mathfrak{M}_1 \models Q_2, \mathfrak{M}_1 \not\models Q_3;$$

$$2. \quad \mathfrak{M}_2 \models Q_1, \mathfrak{M}_2 \models Q_2, \mathfrak{M}_2 \not\models Q_3; \text{ و}$$

$$3. \quad \mathfrak{M}_3 \models Q_1, \mathfrak{M}_3 \models Q_2, \mathfrak{M}_3 \models Q_3.$$

ومن الواضح أنك لا تحتاج إلا إلى تحديد $0^{\mathfrak{M}_i}$ و $1^{\mathfrak{M}_i}$ لكل منها.

مسألة 26.3. أثبت أن $\mathcal{K}$ من مثال 26.8 تحقق بديهيات $\mathcal{Q}$ الباقية:

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (Q_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (Q_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \quad (Q_8)$$

وأوجد جملة لا تتضمن إلا $!$ وتكون صادقة في $\mathcal{N}$ وكاذبة في $\mathcal{K}$.

مسألة 26.4. وسّع $\mathcal{L}$ من مثال 26.9 لتشمل $\otimes$ و $\oplus$ اللتين تفسران $\times$ و $<$. ويُن أن بنيتك تحقق بديهيات $\mathcal{Q}$ الباقية:

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (Q_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (Q_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \quad (Q_8)$$

مسألة 26.5. في $\mathcal{L}$ من مثال 26.9، لدينا $a^* = a$ و $b^* = b$. فهل يوجد نموذج لـ $\mathcal{Q}$ يكون فيه $a^* = b$ و $b^* = a$ ؟

مسألة 26.6. جد جمل في $\mathcal{L}_A$ تكون قابلة للاشتقاق في $\mathbf{PA}$ (ومن ثم صادقة في $\mathcal{N}$) وتضمن خصائص $\mathbf{z}$ و $*$ و $\otimes$ الواردة في قضية 26.11.

مسألة 26.7. يبين أنه لا توجد كتلة كبرى في أي نموذج غير قياسي لـ $\mathbf{PA}$.

مسألة 26.8. اكتب برهاناً مفصلاً لـ قضية 26.19. أي جملة يجب أن اشتقاقها $\mathbf{PA}$ كي تضمن وجود z ؟ ولماذا يكون $z \otimes x$ و $y \otimes z$ ، ولماذا يكون $[z] \neq [x]$ و $[y] \neq [z]$ ؟

مسألة 26.9. أعط بنية $\mathcal{L}'$ ذات $|\mathcal{L}'| = \mathbb{N}$ ومتشاكلة مع $\mathcal{L}$ من مثال 26.9.

باب 27

مبرهنة الاستيفاء

27.1 مقدمة

مبرهنة الاستيفاء هي النتيجة الآتية: افترض أن $\vdash \varphi \rightarrow \psi$. عندئذ توجد جملة χ بحيث $\vdash \chi \rightarrow \psi$ و $\vdash \varphi \rightarrow \chi$.
فإن كل رمز ثابت ودالة ومحمول (عدا $=$) في χ يقع في φ و ψ معًا. وتسمى الجملة χ مستوفية لـ φ و ψ .
لمبرهنة الاستيفاء أهمية في ذاتها، لكن أهميتها الرئيسية ترجع إلى إمكان استعمالها لإثبات نتائج عن قابلية التعريف في نظرية، وعن الشروط التي يؤدي فيها جمع نظريتين متسقتين إلى نظرية متسقة. تعرف النتيجة الأولى بمبرهنة بث في قابلية التعريف، والثانية بمبرهنة روبنسون للاتساق المشترك.

27.2 فصل الجمل

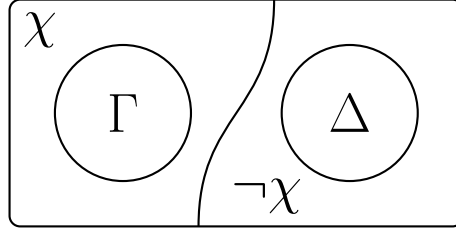
نحتاج إلى شيء من التمهيد قبل الشروع في برهان مبرهنة الاستيفاء. مستوفية φ و ψ هي جملة χ بحيث $\vdash \varphi \rightarrow \chi$ و $\vdash \chi \rightarrow \psi$. وبالمقابلة، تصح الأخيرة إذا وفقط إذا كان $\vdash \neg \psi \rightarrow \neg \varphi$. ويقال إن جملة χ بهذه الخاصية تفصل φ عن $\neg \psi$. ومن ثم فإن إيجاد مستوفية لـ φ و ψ يكافئ إيجاد جملة تفصل φ عن $\neg \psi$. وكثيرًا ما يكون من المفيد النظر في تعميم: جملة تفصل مجموعتين من الجمل.

تعريف 27.1. تفصل جملة χ مجموعتي الجمل Γ و Δ إذا وفقط إذا كان $\Gamma \vdash \chi$ و $\Delta \vdash \neg \chi$. وإذا لم توجد جملة كهذه، كانت Γ و Δ غير قابلتين للفصل.

تمثل أدناه علاقات الاحتواء بين فئات نماذج Γ و Δ و χ :

قضية مساعدة 27.2. افترض أن $\mathcal{L}_0$ هي اللغة التي تحتوي كل رمز ثابت ودالة ومحمول (عدا $=$) يقع في Γ و Δ معًا، ولتكن $\mathcal{L}'_0$ ناتجة بإضافة عدد لا نهائي من الرموز ثابتة الجديدة c_n ، حيث $n \geq 0$. إذا كانت Γ و Δ غير قابلتين للفصل في $\mathcal{L}_0$ ، فهما غير قابلتين للفصل في $\mathcal{L}'_0$ أيضًا.

برهان. نسلّك طريقًا غير مباشر: افترض طلبًا للتناقض أن Γ و Δ قابلتان للفصل في $\mathcal{L}'_0$. عندئذ $\Gamma \vdash \chi[c/x]$ و $\Delta \vdash \neg \chi[c/x]$ لبعض $\chi \in \mathcal{L}_0$ (حيث c رمز ثابت جديد؛ وحالة احتواء χ أكثر من رمز ثابت واحد مماثلة).



شكل 27.1: χ تفصل Γ عن Δ

وبالتراض توجد مجموعتان جزئيتان منتهيتان Γ_0 من Γ و Δ_0 من Δ بحيث $\Gamma_0 \models \chi[c/x]$ و $\Delta_0 \models \neg\chi[c/x]$. ولتكن γ اقتران جميع الصيغ في Γ_0 ، و δ اقتران جميع الصيغ في Δ_0 . عندئذ

$$\Gamma_0 \models \chi[c/x], \quad \Delta_0 \models \neg\chi[c/x].$$

من الأولى نحصل، بالتعميم، على $\gamma \models \forall x \chi$ ، ومن الثانية نحصل بالمقابلة على $\neg\delta \models \chi[c/x]$ ، ومن ثم كذلك $\forall x \chi \models \neg\delta$. وتعطينا المقابلة مرة أخرى $\delta \models \neg\forall x \chi$. وبالرتابة:

$$\Gamma \models \forall x \chi, \quad \Delta \models \neg\forall x \chi,$$

□

فتفصل $\forall x \chi$ عن Δ في $\mathcal{L}_0$.

قضية مساعدة 27.3. افترض أن $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ و Δ غير قابلتين للفصل، وأن c رمز ثابت جديد لا يقع في Γ أو Δ أو σ . عندئذ تكون $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ و Δ غير قابلتين للفصل أيضًا.

برهان. افترض طلبًا للتناقض أن χ تفصل $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ عن Δ ، مع أن $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ و Δ غير قابلتين للفصل. نميز حالتين:

1. لا يقع c في χ : في هذه الحالة تكون $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \neg\chi\}$ قابلة للإرضاء (وإلا لفصلت χ عن $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$). وتظل كذلك إذا أضيفت $\sigma[c/x]$ ، ومن ثم لا تفصل χ في النهاية $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ عن Δ .

2. يقع c في χ ، فتكون χ على الصورة $\chi[c/x]$. عندئذ لدينا

$$\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\} \models \chi[c/x],$$

ومنه $\Gamma, \exists x \sigma \models \forall x (\sigma \rightarrow \chi)$ بمبرهنة الاستنباط والتعميم، وأخيرًا $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\} \models \exists x \chi$. ومن جهة أخرى، $\Delta \models \neg\chi[c/x]$ ، ومن ثم بالتعميم $\Delta \models \neg\exists x \chi$. وهكذا تكون $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ و Δ قابلتين للفصل، وهو تناقض. □

27.3 مبرهنة كريغ في الاستيفاء

مبرهنة 27.4 (مبرهنة كريغ في الاستيفاء). إذا كان $\models \varphi \rightarrow \psi$ ، وجدت جملة χ بحيث $\models \chi \rightarrow \psi$ و $\models \varphi \rightarrow \chi$ ، وكان كل رمز ثابت ودالة ومحمول (عدا $=$) في χ واقعًا في φ و ψ معًا. وتسمى الجملة χ مستوفية لـ φ و ψ .

برهان. افترض أن $\mathcal{L}_1$ لغة φ وأن $\mathcal{L}_2$ لغة ψ . ولتكن $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$. ولكل $i \in \{0, 1, 2\}$ ، لتكن $\mathcal{L}'_i$ ناتجة من $\mathcal{L}_i$ بإضافة عدد لا نهائي من الرموز ثابتة الجديدة $c_0, c_1, c_2, \dots$. إذا كانت φ غير قابلة للإرضاء، كانت $\exists x x \neq x$ مستوفية. وإذا كانت $\neg \psi$ غير قابلة للإرضاء (ومن ثم كانت ψ صالحة)، كانت $\exists x x = x$ مستوفية. ولذلك يجوز أن نفترض أيضًا أن φ و $\neg \psi$ كليهما قابلتان للإرضاء. لإثبات المقابل لمبرهنة الاستيفاء، افترض أنه لا توجد مستوفية لـ φ و ψ . وبعبارة أخرى، افترض أن $\{\varphi\}$ و $\{\neg \psi\}$ غير قابلتين للفصل في $\mathcal{L}_0$.

هدفنا توسيع الزوج $(\{\varphi\}, \{\neg \psi\})$ إلى زوج غير قابل للفصل أعظمي (Γ^*, Δ^*) . ولتعدد $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2$ و... الجمل في $\mathcal{L}'_1$ ، ولتعدد ψ_0, ψ_1, ψ_2 و... الجمل في $\mathcal{L}'_2$. نعرّف متتاليتين متزايدتين من مجموعات الجمل (Γ_n, Δ_n) ، حيث $n \geq 0$ ، كما يأتي. ضع $\Gamma_0 = \{\varphi\}$ و $\Delta_0 = \{\neg \psi\}$. وبافتراض أن (Γ_n, Δ_n) قد عُرّف، عرّف Γ_{n+1} و Δ_{n+1} كما يأتي:

1. إذا كانت $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ و Δ_n غير قابلتين للفصل في $\mathcal{L}'_0$ ، فضع $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$. وفوق ذلك، إذا كانت φ_n صيغة وجودية $\exists x \sigma$ ، فاختر رمز ثابت جديدًا c لا يقع في Γ_n أو Δ_n أو φ_n أو ψ_n ، وأضف $\sigma[c/x]$ إلى Γ_{n+1} . وإذا كانت $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ و Δ_n قابلتين للفصل، فضع $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$.

2. إذا كانت Γ_{n+1} و $\Delta_n \cup \{\psi_n\}$ غير قابلتين للفصل في $\mathcal{L}'_0$ ، فضع $\Delta_{n+1} = \Delta_n \cup \{\psi_n\}$. وفوق ذلك، إذا كانت ψ_n صيغة وجودية $\exists x \sigma$ ، فاختر رمز ثابت جديدًا c لا يقع في Γ_{n+1} أو Δ_n أو φ_n أو ψ_n ، وأضف $\sigma[c/x]$ إلى Δ_{n+1} . وإذا كانت Γ_{n+1} و $\Delta_n \cup \{\psi_n\}$ قابلتين للفصل، فضع $\Delta_{n+1} = \Delta_n$.

وأخيرًا عرّف:

$$\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n, \quad \Delta^* = \bigcup_{n \geq 0} \Delta_n.$$

يمكننا الآن أن نثبت بالاستقراء المتزامن على n :

1. أن Γ_n و Δ_n غير قابلتين للفصل في $\mathcal{L}'_0$ ؛

2. أن Γ_{n+1} و Δ_n غير قابلتين للفصل في $\mathcal{L}'_0$.

تعطينا قضية مساعدة 27.2 أساس (1). ولإثبات (2) نميز ثلاث حالات:

1. إذا كانت $\Gamma_0 \cup \{\varphi_0\}$ و Δ_0 قابلتين للفصل، كان $\Gamma_1 = \Gamma_0$ ، ولم تكن (2) إلا (1)؛

2. إذا كان $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{\varphi_0\}$ ، كانت Γ_1 و Δ_0 غير قابلتين للفصل بحسب البناء.

3. تبقى الحالة التي تكون فيها φ_0 وجودية، بحيث $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$. وبحسب البناء، تكون $\Gamma_0 \cup \{\exists x \sigma\}$ و Δ_0 غير قابلتين للفصل، ومن ثم، بحسب **قضية مساعدة 27.3**، تكون $\Gamma_0 \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ و Δ_0 غير قابلتين للفصل أيضًا.

وهذا يتم أساس الاستقراء لـ (1) و (2) أعلاه. ننتقل إلى خطوة الاستقراء. لأجل (1)، إذا كان $\Delta_{n+1} = \Delta_n \cup \{\psi_n\}$ ، كانت Γ_{n+1} و Δ_{n+1} غير قابلتين للفصل بحسب البناء (حتى إذا كانت ψ_n وجودية، بفضل **قضية مساعدة 27.3**). وإذا كان $\Delta_{n+1} = \Delta_n$ (لأن Γ_{n+1} و $\Delta_n \cup \{\psi_n\}$ قابلتان للفصل)، استعملنا فرض الاستقراء في (2). ولأجل خطوة الاستقراء في (2)، إذا كان $\Gamma_{n+2} = \Gamma_{n+1} \cup \{\varphi_{n+1}\}$ ، كانت Γ_{n+2} و Δ_{n+1} غير قابلتين للفصل بحسب البناء (حتى إذا كانت φ_{n+1} وجودية، بفضل **قضية مساعدة 27.3**). وإذا كان $\Gamma_{n+2} = \Gamma_{n+1}$ ، استعملنا حالة الاستقراء لـ (1) التي أثبتناها للتو. وهذا يتم الاستقراء على (1) و (2).

يرتّب أن Γ^* و Δ^* غير قابلتين للفصل؛ وإلا لأعطى التراص عددًا $n \geq 0$ تكون عنده Γ_n و Δ_n قابلتين للفصل، خلافًا لـ (1). وبوجه خاص، تكون Γ^* و Δ^* متسقتين: إذ لو كانت الأولى أو الثانية غير متسقة، لفصلت بينهما $\exists x x \neq x$ أو $\forall x x = x$ على الترتيب.

نبين الآن أن Γ^* متسقة أعظميًا في $\mathcal{L}'_1$ ، وكذلك Δ^* في $\mathcal{L}'_2$. ولأجل الأولى، افترض أن $\varphi_n \notin \Gamma^*$ و $\neg \varphi_n \notin \Gamma^*$ لبعض $n \geq 0$. إذا كان $\varphi_n \notin \Gamma^*$ ، كانت $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ قابلة للفصل عن Δ_n ، ومن ثم وجدت $\chi \in \mathcal{L}'_0$ بحيث:

$$\Gamma^* \models \varphi_n \rightarrow \chi, \quad \Delta^* \models \neg \chi.$$

وبالمثل، إذا كان $\neg \varphi_n \notin \Gamma^*$ ، وجدت $\chi' \in \mathcal{L}'_0$ بحيث:

$$\Gamma^* \models \neg \varphi_n \rightarrow \chi', \quad \Delta^* \models \neg \chi'.$$

وبالمنطق القضي، $\Gamma^* \models \chi \vee \chi'$ و $\Delta^* \models \neg(\chi \vee \chi')$ ، فتفصل $\chi \vee \chi'$ عن Δ^* . وثبتت حجة مماثلة أن Δ^* أعظمية.

وأخيرًا نبين أن $\Gamma^* \cap \Delta^*$ متسقة أعظميًا في $\mathcal{L}'_0$. وهي متسقة بوضوح، لأنها تقاطع مجموعتين متسقتين. ولإثبات الأعظمية، خذ $\sigma \in \mathcal{L}'_0$. إن Γ^* أعظمية في $\mathcal{L}'_0 \supseteq \mathcal{L}'_1$ ، وبالمثل تكون Δ^* أعظمية في $\mathcal{L}'_0 \supseteq \mathcal{L}'_2$. ومن ثم إما أن $\sigma \in \Gamma^*$ أو $\neg \sigma \in \Gamma^*$ ، وإما أن $\sigma \in \Delta^*$ أو $\neg \sigma \in \Delta^*$. فإذا كان $\sigma \in \Gamma^*$ و $\sigma \in \Delta^*$ ، فصلت $\neg \sigma \in \Delta^*$ و $\sigma \in \Gamma^*$ بين Γ^* و Δ^* . وإذا كان $\neg \sigma \in \Gamma^*$ و $\neg \sigma \in \Delta^*$ ، فصلت $\sigma \in \Delta^*$ و $\neg \sigma \in \Gamma^*$ بين Γ^* و Δ^* . وإذا كان $\sigma \in \Gamma^* \cap \Delta^*$ ، فصلت $\neg \sigma$ بينهما. ولذلك إما أن $\sigma \in \Gamma^* \cap \Delta^*$ أو $\neg \sigma \in \Gamma^* \cap \Delta^*$ ، فيكون $\Gamma^* \cap \Delta^*$ أعظميًا.

لما كانت Γ^* متسقة أعظميًا، فلها نموذج $\mathcal{M}'_1$ لا يضم مجاله $|\mathcal{M}'_1|$ إلا العناصر $c^{\mathcal{M}'_1}$ التي تفسر الرموز ثابتة ويضمها جميعًا، كما في برهان مبرهنة الاكتمال (**مبرهنة 23.20**). وبالمثل، لـ Δ^* نموذج $\mathcal{M}'_2$ يكون مجاله $|\mathcal{M}'_2|$ معطى بتفسيرات $c^{\mathcal{M}'_2}$ للرموز ثابتة.

لتكن $\mathcal{M}_1$ ناتجة من $\mathcal{M}'_1$ بحذف تفسيرات الرموز ثابتة والدوال والمحمولات في $\mathcal{L}'_0 \setminus \mathcal{L}'_1$ ، وبالمثل لـ $\mathcal{M}_2$. عندئذ يكون التطبيق $h: M_1 \rightarrow M_2$ المعرف بـ $h(c^{\mathcal{M}'_1}) = c^{\mathcal{M}'_2}$ تشاكًا في $\mathcal{L}'_0$ ، لأن $\Gamma^* \cap \Delta^*$ متسقة أعظميًا في $\mathcal{L}'_0$ كما أثبتنا. ويرجع ذلك إلى أن كل جملة من $\mathcal{L}'_0$ إما أن تنتمي إلى Γ^* و Δ^* معًا، وإما ألا تنتمي إلى أي منهما: ولذلك $c^{\mathcal{M}'_1} \in P^{\mathcal{M}'_1}$ إذا وفقط إذا كان $P(c) \in \Gamma^*$ ، إذا وفقط إذا كان $P(c) \in \Delta^*$ ، إذا وفقط إذا كان $c^{\mathcal{M}'_2} \in P^{\mathcal{M}'_2}$. ويمكن إثبات سائر الشروط التي تحققها التشاكلات بالطريقة نفسها.

نعرف الآن نموذجًا $\mathcal{M}$ للغة $\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$ كما يأتي:

1. المجال $|\mathcal{M}|$ هو $|\mathcal{M}_2|$ نفسه، أي مجموعة كل العناصر ${}^c\mathcal{M}'_2$ ؛
 2. إذا كان محمول P في $\mathcal{L}_1 \setminus \mathcal{L}_2$ ، فإن $P^{\mathcal{M}} = P^{\mathcal{M}'_2}$ ؛
 3. إذا كان محمول P في $\mathcal{L}_1 \setminus \mathcal{L}_2$ ، فإن $P^{\mathcal{M}} = h[P^{\mathcal{M}'_1}]$ ، أي إن $\langle c_1^{\mathcal{M}'_2}, \dots, c_n^{\mathcal{M}'_2} \rangle \in P^{\mathcal{M}}$ إذا وفقط إذا كان $\langle c_1^{\mathcal{M}'_1}, \dots, c_n^{\mathcal{M}'_1} \rangle \in P^{\mathcal{M}'_1}$ ؛
 4. إذا كان محمول P في $\mathcal{L}_0$ ، فإن $P^{\mathcal{M}} = P^{\mathcal{M}'_2} = h(P^{\mathcal{M}'_1})$ ؛
 5. تعالج دوال $\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$ ، ومنها الرموز ثابتة، بالطريقة نفسها.
- وأخيرًا يبين الاستقراء على الصيغ أن $\mathcal{M}$ توافق $\mathcal{M}'_1$ في جميع صيغ $\mathcal{L}_1$ ، وتوافق $\mathcal{M}'_2$ في جميع صيغ $\mathcal{L}_2$. وبوجه خاص، $\mathcal{M} \models \varphi$ و $\mathcal{M} \models \neg\psi$ ، ومن ثم $\varphi \rightarrow \psi \neq$. وهذا يتم برهان مبرهنة كريغ في الاستيفاء. $\square$

27.4 مبرهنة قابلية التعريف

من التطبيقات المهمة لمبرهنة الاستيفاء مبرهنة بث في قابلية التعريف. لتعريف علاقة R ذات n مواضع، يمكننا إعطاء صيغة χ لها n متغيرات حرة ولا تتضمن R . وهذا تعريف صريح لـ R بدلالة χ . ويمكننا أيضًا أن نقول إن نظرية $\Sigma(P)$ في لغة تحتوي المحمول P ذات n مواضع تعرف P تعريفًا صريحًا إذا كانت تحتوي (أو على الأقل تستلزم) تعريفًا صريحًا مصوغًا رسميًا، أي:

$$\Sigma(P) \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)).$$

لكن التعريف الصريح ليس إلا طريقة واحدة للتعريف، بمعنى التعيين التام، لعلاقة. فقد تكون النظرية بحيث يتعين تفسير P بتفسير بقية اللغة في كل نموذج. وتقرر مبرهنة قابلية التعريف أنه متى عينت النظرية تفسير P بهذه الطريقة، أي متى عرفت P ضمنيًا، فإنها تعرفه صراحة أيضًا.

تعريف 27.5. افترض أن $\mathcal{L}$ لغة لا تحتوي المحمول P . تعرف مجموعة $\Sigma(P)$ من جمل $\mathcal{L} \cup \{P\}$ المحمول P تعريفًا صريحًا إذا وفقط إذا وجدت صيغة $\chi(x_1, \dots, x_n)$ من $\mathcal{L}$ بحيث

$$\Sigma(P) \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)).$$

تعريف 27.6. افترض أن $\mathcal{L}$ لغة لا تحتوي المحمولات P و P' . تعرف مجموعة $\Sigma(P)$ من جمل $\mathcal{L} \cup \{P\}$ المحمول P تعريفًا ضمنيًا إذا وفقط إذا كان

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow P'(x_1, \dots, x_n)),$$

حيث $\Sigma(P')$ ناتجة من إحلال P' محل P بانتظام في $\Sigma(P)$.

وبعبارة أخرى، لأي نموذج $\mathfrak{M}$ وأي $R, R' \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ ، إذا كان كل من $(\mathfrak{M}, R) \models \Sigma(P)$ و $(\mathfrak{M}, R') \models \Sigma(P')$ ، فإن $R = R'$ ؛ حيث $(\mathfrak{M}, R)$ هي البنية $\mathfrak{M}'$ لتوسيع $\mathcal{L}$ إلى $\mathcal{L} \cup \{P\}$ بحيث $P^{\mathfrak{M}'} = R$ ، وبالمثل $\mathfrak{M}' \models \Sigma(P')$.

مبرهنة 27.7 (مبرهنة بث في قابلية التعريف). تعرّف مجموعة $\Sigma(P)$ من جمل $\mathcal{L} \cup \{P\}$ المحمول P تعريفًا ضمنيًا إذا وفقط إذا كانت $\Sigma(P)$ تعرّف P تعريفًا صريحًا.

برهان. إذا كانت $\Sigma(P)$ تعرّف P تعريفًا صريحًا، كان

$$\begin{aligned}\Sigma(P) \models & \quad \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)) \\ \Sigma(P') \models & \quad \forall x_1 \dots \forall x_n (P'(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n))\end{aligned}$$

وتتبع النتيجة. ولإثبات العكس، افترض أن $\Sigma(P)$ تعرّف P تعريفًا ضمنيًا. أولاً نضيف الرموز ثابتة $c_1, \dots, c_n$ إلى $\mathcal{L}$. عندئذ

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n).$$

وبالتراض توجد مجموعتان منتهيتان $\Delta_0 \subseteq \Sigma(P)$ و $\Delta_1 \subseteq \Sigma(P')$ بحيث

$$\Delta_0 \cup \Delta_1 \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n).$$

لتكن $\theta(P)$ اقتران جميع الجمل $\varphi(P)$ بحيث إما أن $\varphi(P) \in \Delta_0$ أو أن $\varphi(P') \in \Delta_1$ ، ولتكن $\theta(P')$ اقتران جميع الجمل $\varphi(P')$ بحيث إما أن $\varphi(P) \in \Delta_0$ أو أن $\varphi(P') \in \Delta_1$. عندئذ $\theta(P) \wedge \theta(P') \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n)$.
 $\models$

$$\theta(P) \wedge P(c_1, \dots, c_n) \models \theta(P') \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n).$$

وبمبرهنة كريغ في الاستيفاء توجد جملة $\chi(c_1, \dots, c_n)$ لا تحتوي P أو P' بحيث:

$$\begin{aligned}!D(P) \wedge P(c_1, \dots, c_n) & \models \chi(c_1, \dots, c_n); \\ !C(c_1, \dots, c_n) & \models \theta(P') \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n).\end{aligned}$$

من أول هذين الاستلزامين نحصل على $\theta(P) \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow \chi(c_1, \dots, c_n)$. ومن الثاني، لما كان نموذج $(\mathfrak{M}, R) \models \varphi(P)$ $\mathcal{L} \cup \{P\}$ إذا وفقط إذا كان نموذج $(\mathfrak{M}, R) \models \varphi(P')$ المقابل $\mathcal{L} \cup \{P'\}$ ، نحصل على $\chi(c_1, \dots, c_n) \models \theta(P) \rightarrow P(c_1, \dots, c_n)$ ومنه:

$$\theta(P) \models \chi(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P(c_1, \dots, c_n).$$

وبضم النتائجتين، يكون $\theta(P) \models P(c_1, \dots, c_n) \leftrightarrow \chi(c_1, \dots, c_n)$ ، وبالرتابة والتعميم أيضًا:

$$\square \quad \Sigma(P) \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)).$$

باب 28

مبرهنة ليندستروم

28.1 مقدمة

نهدف في هذا الفصل إلى إثبات توصيف ليندستروم لمنطق الرتبة الأولى بأنه المنطق الأعظمي الذي تصح له (مع قيود إضافية معينة) مبرهنتا التراص ولوفنهايم-سكولم النزولية (مبرهنة 23.23 و مبرهنة 23.32). ونحتاج أولاً إلى توصيف أعم لفئة المنطق العامة التي تنطبق عليها المبرهنة. وسنقتصر على اللغات العلائقية، أي اللغات التي لا تحتوي إلا محمولات وثوابت فردية، ولا تحتوي دوال.

28.2 المنطق المجردة

تعريف 28.1. المنطق المجرد زوج $\langle L, \models_L \rangle$ ، حيث L دالة تسند إلى كل لغة $\mathcal{L}$ مجموعة $L(\mathcal{L})$ من الجمل، و $\models_L$ علاقة بين البنى للغة $\mathcal{L}$ وعناصر $L(\mathcal{L})$. وبوجه خاص، يكون $\langle F, \models \rangle$ منطق الرتبة الأولى المعتاد؛ أي إن F هي الدالة التي تسند إلى اللغة $\mathcal{L}$ مجموعة جمل الرتبة الأولى المبنية من الثوابت في $\mathcal{L}$ ، و $\models$ علاقة الإرضاء في منطق الرتبة الأولى.

لاحظ أننا ما زلنا نستعمل مفهوم البنية نفسه للغة معينة كما في منطق الرتبة الأولى، لكننا لا نفترض أن الجمل تبني من الرموز الأساسية في $\mathcal{L}$ بالطريقة المعتادة، ولا أن العلاقة $\models_L$ تعرف استقرائياً كما في منطق الرتبة الأولى. فالتعريف، بعمومه التام، يراد منه مثلاً أن يشمل الحالة التي تحتوي فيها الجمل في $\langle L, \models_L \rangle$ اقترانات أو انفصالات لا نهائية الطول، أو مكملات غير $\forall$ و $\exists$ (مثل «يوجد عدد لا نهائي من x بحيث...»)، أو ربما سوابق كمية لا نهائية الطول. وللتأكيد على أن «الجمل» في $L(\mathcal{L})$ لا يلزم أن تكون جمل عادية من منطق الرتبة الأولى، نستعمل في هذا الفصل المتغيرات α و β ... للدلالة عليها، ونحتفظ بـ φ و ψ ... للصيغ العادية من الرتبة الأولى.

تعريف 28.2. ليرمز $\text{Mod}_L(\alpha)$ إلى الفئة $\{\mathcal{M} : \mathcal{M} \models_L \alpha\}$. وإذا لزم التصريح باللغة كتبنا $\text{Mod}_L^{\mathcal{L}}(\alpha)$. تكون بنى اثنتان $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ للغة $\mathcal{L}$ متكافئتين أولياً في $\langle L, \models_L \rangle$ ، ونكتب $\mathcal{M} \equiv_L \mathcal{N}$ ، إذا صدقت فيهما الجمل نفسها من $L(\mathcal{L})$.

تعريف 28.3. يكون المنطق المجرد $\langle L, \models_L \rangle$ للغة $\mathcal{L}$ سويًا إذا حقق الخواص الآتية:

1. (رتابة L) للغات $\mathcal{L}$ و $\mathcal{L}'$ ، إذا كان $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$ ، فإن $L(\mathcal{L}) \subseteq L(\mathcal{L}')$.
2. (خاصية التوسع) لكل $\alpha \in L(\mathcal{L})$ توجد مجموعة جزئية منتهية $\mathcal{L}'$ من $\mathcal{L}$ بحيث لا تعتمد العلاقة $\mathcal{M} \models_L \alpha$ إلا على مختزل $\mathcal{M}$ إلى $\mathcal{L}'$ ؛ أي إذا كان $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ المختزل نفسه إلى $\mathcal{L}'$ ، فإن $\mathcal{M} \models_L \alpha$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{N} \models_L \alpha$.
3. (خاصية التشاكل) إذا كان $\mathcal{M} \models_L \alpha$ و $\mathcal{M} \simeq \mathcal{N}$ ، فإن $\mathcal{N} \models_L \alpha$ أيضًا.
4. (خاصية إعادة التسمية) تحفظ العلاقة $\models_L$ تحت إعادة التسمية: إذا نتجت اللغة $\mathcal{L}'$ من $\mathcal{L}$ بإحلال رمز P' له الرتبة نفسها محل كل رمز P ، وثابت متميز c' محل كل ثابت c ، فإنه لكل بنية $\mathcal{M}$ وجملة α ، يكون $\mathcal{M} \models_L \alpha$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}' \models_L \alpha'$ حيث $\mathcal{M}'$ هي بنية $\mathcal{L}'$ المقابلة لـ $\mathcal{M}$ ، و $\alpha' \in L(\mathcal{L}')$.
5. (الخاصية البوليانية) يكون المنطق المجرد $\langle L, \models_L \rangle$ مغلقًا تحت الروابط البوليانية، بمعنى أنه لكل $\alpha \in L(\mathcal{L})$ يوجد $\beta \in L(\mathcal{L})$ بحيث $\mathcal{M} \models_L \beta$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M} \not\models_L \alpha$ ، ولكل α و β يوجد γ بحيث $\text{Mod}_L(\gamma) = \text{Mod}_L(\alpha) \cap \text{Mod}_L(\beta)$. وبالمثل للصيغ الذرية وسائر الروابط.
6. (خاصية الكم) لكل ثابت c في $\mathcal{L}$ ولكل $\alpha \in L(\mathcal{L})$ يوجد $\beta \in L(\mathcal{L}')$ بحيث

$$\text{Mod}_L^{\mathcal{L}'}(\beta) = \{\mathcal{M} : (\mathcal{M}, a) \in \text{Mod}_L^{\mathcal{L}}(\alpha) \text{ لبعض } a \in |\mathcal{M}|\},$$

حيث $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \setminus \{c\}$ و $(\mathcal{M}, a)$ توسيع $\mathcal{M}$ إلى $\mathcal{L}$ الذي يسند a إلى c .

7. (خاصية النسبنة) لكل جملة $\alpha \in L(\mathcal{L})$ ورموز $R, c_1, \dots, c_n$ لا تقع في $\mathcal{L}$ ، توجد جملة $\beta \in L(\mathcal{L} \cup \{R, c_1, \dots, c_n\})$ تسمى نسبنة α إلى $R(x, c_1, \dots, c_n)$ ، بحيث يكون لكل بنية $\mathcal{M}$:

$$(\mathcal{M}, X, b_1, \dots, b_n) \models_L \beta \text{ إذا وفقط إذا كان } \mathcal{M} \models_L \alpha,$$

حيث $\mathcal{M}$ هي البنية الجزئية من $\mathcal{M}$ ذات المجال $\{a \in |\mathcal{M}| : \langle a, b_1, \dots, b_n \rangle \in X\}$ (انظر **ملاحظة 1**)، على أن تكون $|\mathcal{M}|$ غير خالية وأن تحتوي $c^{\mathcal{M}}$ لكل ثابت c في $\mathcal{L}$ ؛ وأن $(\mathcal{M}, X, b_1, \dots, b_n)$ توسيع $\mathcal{M}$ الذي يفسر R و $c_1, \dots, c_n$ بـ X و $b_1, \dots, b_n$ ، على الترتيب (حيث $X \subseteq |\mathcal{M}|^{n+1}$).

تعريف 28.4. لتكن $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ و $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ منطقتين مجردتين. نقول إن الثاني لا يقل قدرة تعبيرية عن الأول، ونكتب $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ ، إذا كان لكل لغة $\mathcal{L}$ ولكل جملة $\alpha \in L_1(\mathcal{L})$ جملة $\beta \in L_2(\mathcal{L})$ بحيث $\text{Mod}_{L_1}^{\mathcal{L}}(\alpha) = \text{Mod}_{L_2}^{\mathcal{L}}(\beta)$. ويكون المنطقتان $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ و $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ متكافئتين إذا كان $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ و $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle \leq \langle L_1, \models_{L_1} \rangle$.

ملاحظة 5. منطق الرتبة الأولى، أي المنطق المجرد $\langle F, \models \rangle$ ، سوي. بل إن الخواص أعلاه مباشرة في معظمها لمنطق الرتبة الأولى. ونكتفي بالإشارة إلى أن خاصية التوسع ترجع إلى الامتدادية، وأن نسبة جملة α إلى $R(x, c_1, \dots, c_n)$ تحصل بإحلال $\forall x (R(x, c_1, \dots, c_n) \rightarrow \beta)$ محل كل صيغة جزئية β $\forall x$. وفوق ذلك، إذا كان $\langle L, \models_L \rangle$ سويًا، فإن $\langle F, \models \rangle \leq \langle L, \models_L \rangle$ ، كما يبين الاستقراء على صيغ الرتبة الأولى. ولذلك يجوز، من غير إحلال بالعموم، أن نفترض أن كل جملة من الرتبة الأولى تنتمي إلى كل منطق سوي.

28.3 خاصيتا التراص ولوفنهايم-سكولم

نعطي الآن التوسيعين الواضحين للتراص ولوفنهايم-سكولم إلى حالة المنطق المجرد.

تعريف 28.5. للمنطق المجرد $\langle L, \models_L \rangle$ خاصية التراص إذا كانت كل مجموعة Γ من جمل $L(\mathcal{L})$ قابلة للإرضاء متى كانت كل $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ منتهية قابلة للإرضاء.

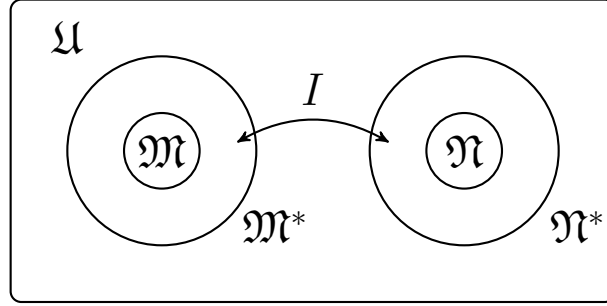
تعريف 28.6. للمنطق $\langle L, \models_L \rangle$ خاصية لوفنهايم-سكولم النزولية إذا كان لكل Γ قابلة للإرضاء نموذج قابلة للعد.

مفهوم التشاكل الجزئي من **تعريف 25.15** «جبري» محض (أي إنه معطى من غير إحالة إلى جمل اللغة، بل إلى الثوابت التي توفرها اللغة $\mathcal{L}$ للبنى فقط)، ومن ثم ينطبق على حالة المنطق المجرد. وفي حالة منطق الرتبة الأولى نعلم من **مبرهنة 25.17** أن أي بنى متشاكلتين جزئيًا متكافئتان أوليًا. ولا ينتقل ذلك البرهان إلى المنطق المجرد، لأن الاستقراء على الصيغ قد لا يكون متاحًا لـ $L(\mathcal{L})$ $\alpha \in L(\mathcal{L})$ اعتباطية؛ غير أن المبرهنة تظل صحيحة متى تحققت خاصية لوفنهايم-سكولم.

مبرهنة 28.7. افترض أن $\langle L, \models_L \rangle$ منطق سوي له خاصية لوفنهايم-سكولم. عندئذ تكون أي بنى متشاكلتين جزئيًا متكافئتين أوليًا في $\langle L, \models_L \rangle$.

برهان. افترض أن $\mathcal{M} \simeq_p \mathcal{N}$ ، لكن لبعض α يكون أيضًا $\mathcal{M} \models_L \alpha$ و $\mathcal{N} \not\models_L \alpha$. وبخاصية التشاكل يجوز أن نفترض أن $|\mathcal{M}|$ و $|\mathcal{N}|$ متباينان، وبخاصية التوسع يجوز أن نفترض أن $\alpha \in L(\mathcal{L})$ للغة المنتهية $\mathcal{L}$. ولتكن $\mathcal{I}$ مجموعة من التشاكلات الجزئية بين $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ ، وافترض أيضًا من غير إحلال بالعموم أنه إذا كان $p \in \mathcal{I}$ و $q \subseteq p$ ، فإن $q \in \mathcal{I}$. $|\mathcal{M}|^{<\omega}$ مجموعة المتتاليات المنتهية من عناصر $|\mathcal{M}|$. ولتكن S العلاقة الثلاثية على $|\mathcal{M}|^{<\omega}$ التي تمثل الوصل؛ أي إذا كانت $a, b, c \in |\mathcal{M}|^{<\omega}$ ، فإن $S(a, b, c)$ إذا وفقط إذا كانت c وصل a و b . ولتكن T العلاقة الثلاثية التي يكون فيها $T(a, b, c)$ $a, c \in |\mathcal{M}|^{<\omega}$ و $b \in |\mathcal{M}|$ ، إذا وفقط إذا كان $a = a_1, \dots, a_n$ و $c = a_1, \dots, a_n, b$. اختر محمولات جديدين P و Q ذوي ثلاثة مواضع، وكون البنية $\mathcal{M}^*$ التي كونها $|\mathcal{M}| \cup |\mathcal{M}|^{<\omega}$ ، والتي تحتوي $\mathcal{M}$ بنية جزئية وتفسر P و Q بعلاقتي الوصل S و T (فتكون $\mathcal{M}^*$ في اللغة $\{P, Q\} \cup \mathcal{L}$).

عرّف $|\mathcal{N}|^{<\omega}$ و $|\mathcal{N}|$ بحيث $I(a, b)$ إذا وفقط إذا كانت a و b متشاكلتين وتحققان شرط الذهاب والإياب من بين $|\mathcal{M}|^{<\omega}$ و $|\mathcal{N}|^{<\omega}$. ولتكن الآن $\mathcal{M}^*$ هي البنية التي مجالها اتحاد مجالات $\mathcal{M}^*$ و $\mathcal{N}^*$ ، وتحتوي $\mathcal{M}^*$ و $\mathcal{N}^*$ بوصفهما بنى جزئية، في اللغة ذات محمول ثنائي إضافي R يفسر بالعلاقة I ومحمولات تدل على المجالات $|\mathcal{M}|^*$ و $|\mathcal{N}|^*$.



شكل 28.1: البنية $\mathcal{L}$ والتشاكل الجزئي الداخلي.

الملاحظة الحاسمة هي أنه توجد في لغة البنية $\mathcal{L}$ جملة θ_1 من المنطق المجرد L تصدق في $\mathcal{L}$ وتقول إن $\mathcal{M} \models_L \alpha$ و $\mathcal{N} \not\models_L \alpha$ (وهذا يتطلب خاصية النسبة)، كما توجد جملة θ_2 من الرتبة الأولى تصدق في $\mathcal{L}$ وتقول إن $\mathcal{M} \simeq_p \mathcal{N}$ بواسطة التشاكل الجزئي I . وبخاصية لوفنهايم-سكولم تصدق θ_1 و θ_2 معًا في نموذج قابل للعداد $\mathcal{M}_0$ يحتوي بنيتين جزئيتين متشاكلتين جزئيًا $\mathcal{M}_0$ و $\mathcal{N}_0$ بحيث $\mathcal{M}_0 \models_L \alpha$ و $\mathcal{N}_0 \not\models_L \alpha$. لكن البنية الجزئية قابلة للعداد المتشاكلة جزئيًا متشاكلة بالفعل بحسب **مبرهنة 25.16**، خلافًا لخاصية التشاكل للمنطق المجردة السوية. $\square$

28.4 مبرهنة ليندستروم

قضية مساعدة 28.8. افترض أن $\alpha \in L(\mathcal{L})$ ، حيث $\mathcal{L}$ منتهية، وافترض أيضًا أنه يوجد $n \in \mathbb{N}$ بحيث إنه لأي بنى اثنتين $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ ، إذا كان $\mathcal{M} \equiv_n \mathcal{N}$ و $\mathcal{M} \models_L \alpha$ ، فإن $\mathcal{N} \models_L \alpha$ أيضًا. عندئذ تكافئ α جملة من الرتبة الأولى؛ أي توجد θ من الرتبة الأولى بحيث $\text{Mod}_L(\alpha) = \text{Mod}_L(\theta)$.

برهان. ليكن n بحيث تتفق أي بنى متكافئتين حتى n ، $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ ، على القيمة المسندة إلى α . تذكر **قضية 25.19**: لا يوجد في لغة منتهية، حتى التكافؤ المنطقي، إلا عدد منته من جمل الرتبة الأولى التي لا تزيد رتبة كمها على n . ولكل بنية ثابتة $\mathcal{M}$ ، لتكن $\theta_{\mathcal{M}}$ اقتران ممثل واحد من كل فئة تكافؤ منطقي للجمل φ من الرتبة الأولى الصادقة في $\mathcal{M}$ والتي تحقق $n \leq \text{qr}(\varphi)$ (فهذا الاقتران منته)، بحيث $\mathcal{N} \models \theta_{\mathcal{M}}$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{N} \equiv_n \mathcal{M}$. ثم ضع $\theta = \bigvee \{\theta_{\mathcal{M}} : \mathcal{M} \models_L \alpha\}$ ؛ وهذا الانفصال منته أيضًا حتى التكافؤ المنطقي. تتبع النتيجة $\text{Mod}_L(\alpha) = \text{Mod}_L(\theta)$. فإذا كان $\mathcal{N} \models_L \theta$ ، وجد $\mathcal{M} \models_L \alpha$ بحيث $\mathcal{M} \models \theta_{\mathcal{M}}$ ، ومن ثم $\mathcal{N} \models_L \alpha$ أيضًا (بفرض اللمة). وبالعكس، إذا كان $\mathcal{N} \models_L \alpha$ ، كان $\theta_{\mathcal{N}}$ أحد حدود الانفصال في θ ، ولما كان $\mathcal{N} \models \theta_{\mathcal{N}}$ ، كان كذلك $\mathcal{N} \models_L \theta$. $\square$

مبرهنة 28.9 (مبرهنة ليندستروم). افترض أن $\langle L, \models_L \rangle$ منطق مجرد سوي له خاصيتا التراص ولوفنهايم-سكولم. عندئذ $\langle L, \models_L \rangle \leq \langle F, \models \rangle$ (ومن ثم يكون $\langle L, \models_L \rangle$ مكافئًا لمنطق الرتبة الأولى).

برهان. بحسب **قضية مساعدة 28.8**، يكفي أن نبين أنه لكل $\alpha \in L(\mathcal{L})$ ، حيث $\mathcal{L}$ منتهية، يوجد $n \in \mathbb{N}$ بحيث إنه لأي بنى اثنتين $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ ، إذا كان $\mathcal{M} \equiv_n \mathcal{N}$ ، اتفقت $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ على α . فعندئذ تكافئ α جملة من الرتبة الأولى،

ومن هذا يتبع $\langle L, \models_L \rangle \leq \langle F, \models \rangle$. ولما كنا نعمل في لغة منتهية علائقية محضة، أمكننا، بحسب **مبرهنة 25.23**، إحلال القضية الجبرية المقابلة $I_n(\emptyset, \emptyset)$ محل القضية $\mathcal{M} \equiv_n \mathcal{N}$.

لتكن α معطاة، وافترض طلباً للتناقض أنه لكل n توجد بنى $\mathcal{M}_n$ و $\mathcal{N}_n$ بحيث $I_n(\emptyset, \emptyset)$ ، لكن، مثلاً، $\mathcal{M}_n \models_L \alpha$ و $\mathcal{N}_n \not\models_L \alpha$. وبخاصية التشاكل يمكن أن نفترض أن جميع $\mathcal{M}_n$ تفسر ثوابت اللغة بالأشياء نفسها؛ وفوق ذلك، لما كان في اللغة عدد منتهٍ فقط من الجمل الذرية، أمكن أن نفترض أنها تحقق الجمل الذرية نفسها (وإلا أخذنا متتالية جزئية من $\mathcal{M}$). ولتكن $\mathcal{M}_\infty$ اتحاد جميع $\mathcal{M}_n$ ، أي البنية الصغرى الوحيدة التي تحتوي كل $\mathcal{M}_n$ بنية جزئية. وكما في برهان **مبرهنة 28.7**، لتكن $\mathcal{M}_\infty^*$ توسيع $\mathcal{M}_\infty$ ذي المجال $|\mathcal{M}_\infty|^{<\omega} \cup |\mathcal{M}_\infty|$ ، في اللغة الموسعة التي تضم محمولي الوصل P و Q .

وبالمثل عرّف $\mathcal{N}_\infty$ و $\mathcal{N}_\infty^*$. ولتكن الآن $\mathcal{M}$ هي البنية التي يضم مجالها مجالات $\mathcal{M}_\infty^*$ و $\mathcal{N}_\infty^*$ ، وكذلك الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ مع ترتيبها الطبيعي $\leq$ ، في اللغة ذات محمولات إضافية تمثل المجالات $|\mathcal{M}_\infty|$ و $|\mathcal{N}_\infty|$ و $|\mathcal{M}_\infty|^{<\omega}$ و $|\mathcal{N}_\infty|^{<\omega}$ ، فضلاً عن محمولات ترمز مجالات $\mathcal{M}_n$ و $\mathcal{N}_n$ بمعنى أن:

$$\begin{aligned} |\mathcal{M}_n| &= \{a \in |\mathcal{M}_\infty| : R(a, n)\}; & |\mathcal{N}_n| &= \{a \in |\mathcal{N}_\infty| : S(a, n)\}; \\ |\mathcal{M}_\infty|^{<\omega} &= \{a \in |\mathcal{M}_\infty|^{<\omega} : R(a, n)\}; & |\mathcal{N}_\infty|^{<\omega} &= \{a \in |\mathcal{N}_\infty|^{<\omega} : S(a, n)\}. \end{aligned}$$

وللبنية $\mathcal{M}$ أيضاً علاقة ثلاثية J بحيث $J(n, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ إذا وفقط إذا كان $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$. توجد الآن جملة θ من المنطق L في اللغة $\mathcal{L}$ الموسعة بـ R و S و J ، وغيرها، تقول إن $\leq$ ترتيب خطي منفصل له عنصر أول ولا عنصر أخير، وإن $\mathcal{M}_n \models_L \alpha$ و $\mathcal{N}_n \not\models_L \alpha$ ، وأنه لكل n في الترتيب يكون $J(n, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ إذا وفقط إذا كان $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.

وسّع اللغة بثابت جديد n^* ، وأضف إلى النمط الذي يفرض أن $\bar{n} < n^*$ لكل $n \in \mathbb{N}$ قياسي (وبصورة مكافئة، يفرض لكل عدد قياسي n أن تحت n^* ما لا يقل عن n عنصراً). كل جزء منتهٍ من هذا النمط مع θ يتحقق في $\mathcal{M}$ باختيار عنصر قياسي كبير بما يكفي. ومن ثم تعطينا خاصية التراص نموذجاً $\mathcal{V}$ لـ θ والنمط كله، يكون في ترتيبه عنصر n^* فوق كل عنصر قياسي. وبوجه خاص، تحتوي $\mathcal{V}$ بنى جزئيتين $\mathcal{M}_{n^*}$ و $\mathcal{N}_{n^*}$ بحيث $\mathcal{M}_{n^*} \models_L \alpha$ و $\mathcal{N}_{n^*} \not\models_L \alpha$. ويمكننا الآن تعريف مجموعة $\mathcal{I}$ من أزواج متتاليات طولها k من $|\mathcal{M}_{n^*}|$ و $|\mathcal{N}_{n^*}|$ ، بوضع $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \in \mathcal{I}$ إذا وفقط إذا كان $J(n^* - k, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ ، حيث k طول $\mathbf{a}$ و $\mathbf{b}$. ولما كان n^* فوق كل عدد قياسي، فإن $n^* - k > 0$ لكل k قياسي، وتشهد المجموعة $\mathcal{I}$ أن $\mathcal{M}_{n^*} \simeq_p \mathcal{N}_{n^*}$. لكن بحسب **مبرهنة 28.7** تكون $\mathcal{M}_{n^*}$ مكافئة لـ $\mathcal{N}_{n^*}$ في L ، وهو تناقض. $\square$

القسم V

قابلية الحساب

يستند هذا الجزء إلى مذكرات جيرمي أفيغاد في نظرية قابلية الحساب. ولا يحتوي تمارين حتى الآن إلا فصل الدوال العودية، كما أن المادة كلها قابلة للتوسيع بإضافة دوافع وأمثلة وتفصيل وتمارين.

باب 29

الدوال العودية

هذه مذكرات جيرمي أفيغاد عن الدوال العودية، نقحها ريتشارد زاك ووسعها. ويحتوي هذا الفصل بعض التمارين، ويمكن إدراجه مستقلاً ليهيئ أساساً لمناقشة تحسب النحو.

29.1 مقدمة

لتطوير نظرية رياضية لقابلية الحساب، لا بد أولاً من تطوير نموذج لقابلية الحساب. ونحن نفكر الآن في قابلية الحساب بوصفها نوع ما تفعله الحواسيب، والحواسيب تتعامل مع الرموز. لكن المثال النموذجي للحساب في بداية نشأة نظريات قابلية الحساب كان الحساب العددي. فقد اهتم الرياضيون دائماً بالدوال النظرية العددية، أي الدوال $f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ التي يمكن حسابها. ولذلك لا غرابة في أن تكون هذه الدوال موضع الدراسة في بدايات نظرية قابلية الحساب. وتشترك أشهر أمثلة الدوال العددية القابلة للحساب، مثل الجمع والضرب والأس (للأعداد الطبيعية)، في خاصية لافتة: يمكن تعريفها عودياً. ومن الطبيعي إذن محاولة إعطاء تعريف عام للدالة القابلة للحساب على أساس التعريفات العودية. ومن بين الطرق الكثيرة الممكنة لتعريف الدوال النظرية العددية عودياً، يصبح هنا نمط تعريف بسيط بوجه خاص مركزياً، وهو ما يسمى العودية البدائية.

وقد نهتم، إلى جانب الدوال القابلة للحساب، بالمجموعات والعلاقات القابلة للحساب. تكون المجموعة قابلة للحساب إذا استطعنا حساب جواب السؤال عما إذا كان عدد معطى عنصراً فيها أم لا، وتكون العلاقة قابلة للحساب إذا وفقط إذا استطعنا حساب ما إذا كان الصف $\langle n_1, \dots, n_k \rangle$ عنصراً فيها أم لا. وبالنظر في الدالة المميزة لمجموعة أو علاقة، يمكن إدراج مناقشة المجموعات والعلاقات القابلة للحساب تحت مناقشة الدوال القابلة للحساب. وهكذا يمكننا تعريف العلاقات العودية البدائية أيضاً؛ فمثلاً العلاقة «يقسم n العدد m بلا باق» علاقة عودية بدائية.

لكن الدوال العودية البدائية، وهي التي يمكن تعريفها باستعمال العودية البدائية وحدها، ليست الدوال النظرية العددية الوحيدة القابلة للحساب. فقد نُظر في تعميمات كثيرة للعودية البدائية، لكن أقوى الطرق الإضافية المقبولة على نطاق واسع لحساب الدوال هي البحث غير المحدود. ويؤدي هذا إلى تعريف الدوال العودية الجزئية، وإلى تعريف مرتبط بها للدوال العودية العامة. والدوال العودية العامة قابلة للحساب وكلية، ويصف التعريف بدقة الدوال العودية الجزئية التي تصادف أن تكون

كلية. وتستطيع الدوال العودية محاكاة كل نموذج آخر للحساب (آلات تورنغ وحساب لامبدا وغيرهما)، ومن ثم فهي تمثل واحدًا من نماذج الحساب الكثيرة المقبولة.

29.2 العودية البدائية

من خصائص الأعداد الطبيعية أن كل عدد طبيعي يمكن بلوغه انطلاقًا من 0 بتطبيق عملية اللاحق $+1$ عددًا منتهيًا من المرات؛ فكل عدد طبيعي إما 0 وإما لاحق ... لاحق 0. ومن طرق تعيين دالة $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ تستفيد من هذه الحقيقة ما يأتي: (أ) نعين قيمة h عند الحجة 0، و(ب) نعين أيضًا كيف نحسب، إذا أعطيت قيمة $h(x)$ ، قيمة $h(x+1)$. فالبند (أ) يخبرنا مباشرة ما $h(0)$ ، ولذلك تكون h معرفة عند 0. ثم نستعمل التعليمات الواردة في (ب) عند $x = 0$ فنحسب $h(1) = h(0+1)$ من $h(0)$. وباستعمال التعليمات نفسها عند $x = 1$ نحسب $h(2) = h(1+1)$ من $h(1)$ ، وهكذا. ولكل عدد طبيعي x نبلغ في النهاية الخطوة التي نعرّف فيها $h(x+1)$ من $h(x)$ ، فتكون h معرفة عند كل $x \in \mathbb{N}$.

فمثلاً، لنفرض أننا عيّنا $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ بالمعادلتين الآتيتين:

$$h(0) = 1$$

$$h(x+1) = 2 \cdot h(x)$$

إذا كنا نعرف من قبل كيف نضرب، فإن هاتين المعادلتين توفران المعلومات المطلوبة في (أ) و(ب) أعلاه. وبتطبيق المعادلة الثانية تباعاً نحصل على

$$h(1) = 2 \cdot h(0) = 2,$$

$$h(2) = 2 \cdot h(1) = 2 \cdot 2,$$

$$h(3) = 2 \cdot h(2) = 2 \cdot 2 \cdot 2,$$

⋮

فنرى أن الدالة h التي عيّناها هي $h(x) = 2^x$.

وتضمن الخاصية المذكورة للأعداد الطبيعية وجود دالة واحدة فقط h تحقق هذين الشرطين. ويسمى زوج من المعادلات كهذا تعريفاً بالعودية البدائية للدالة h . ويسمى «عوديًا» لأن تعريف h ، ولا سيما المعادلة الثانية، يتضمن h نفسها في الطرف الأيمن. ويسمى «بدائيًا» لأننا لا نستعمل في تعريف $h(x+1)$ إلا القيمة $h(x)$ ، أي القيمة السابقة مباشرة. وهذه أبسط طريقة لتعريف دالة على $\mathbb{N}$ عوديًا.

ويمكننا تعريف دوال أشد أساسية، كالجمع والضرب، بالعودية البدائية. غير أن الدالتين المعنيتين في هاتين الحالتين ثنائيتا الحجة. فنثبت أحد موضعي الحجج ونستعمل الآخر للعودية. فلتعريف $\text{add}(x, y)$ ، مثلاً، يمكننا تثبيت x وتعريف القيمة أولاً عند $y = 0$ ، ثم تعريفها عند $y + 1$ بدلالة y . ولأن x ثابت، فسيظهر في طرفي معادلتنا التعريف.

$$\text{add}(x, 0) = x$$

$$\text{add}(x, y + 1) = \text{add}(x, y) + 1$$

تعيّن هاتان المعادلتان قيمة add لكل من x و y . ولإيجاد $\text{add}(2, 3)$ ، مثلاً، نطبق معادلتنا التعريف عند $x = 2$:
 نستعمل الأولى لإيجاد $\text{add}(2, 0) = 2$ ، ثم نستعمل الثانية تباغاً فنجد $\text{add}(2, 1) = 2 + 1 = 3$ و $\text{add}(2, 2) = 3 + 1 = 4$ و $\text{add}(2, 3) = 4 + 1 = 5$.

استعملنا في تعريف add الرمز $+$ في الطرف الأيمن من المعادلة الثانية، ولكن لإضافة 1 فقط. أي إننا استعملنا دالة اللاحق $\text{succ}(z) = z + 1$ وطبقناها على القيمة السابقة $\text{add}(x, y)$ لتعريف $\text{add}(x, y + 1)$. ومن ثم يمكننا تصور التعريف العودي على أنه معطى بدلالة دالة واحدة نطبقها على القيمة السابقة. غير أنه لا ضرر، بل قد يكون من الضروري أحياناً، أن نسمح للدالة بأن تعتمد لا على القيمة السابقة وحدها بل على x و y أيضاً. انظر:

$$\begin{aligned}\text{mult}(x, 0) &= 0 \\ \text{mult}(x, y + 1) &= \text{add}(\text{mult}(x, y), x)\end{aligned}$$

هذا تعريف بالعودية البدائية لدالة mult ، وفيه نطبق الدالة add على القيمة السابقة $\text{mult}(x, y)$ وعلى الحجة الأولى x معاً. وهو أيضاً يعرف الدالة $\text{mult}(x, y)$ لكل الحجج x و y . فمثلاً تتحدد $\text{mult}(2, 3)$ بحساب $\text{mult}(2, 0)$ ثم $\text{mult}(2, 1)$ ثم $\text{mult}(2, 2)$ ثم $\text{mult}(2, 3)$ تباغاً:

$$\begin{aligned}\text{mult}(2, 0) &= 0 \\ \text{mult}(2, 1) &= \text{mult}(2, 0 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 0), 2) = \text{add}(0, 2) = 2 \\ \text{mult}(2, 2) &= \text{mult}(2, 1 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 1), 2) = \text{add}(2, 2) = 4 \\ \text{mult}(2, 3) &= \text{mult}(2, 2 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 2), 2) = \text{add}(4, 2) = 6\end{aligned}$$

إذن فالنمط العام هو الآتي: لإعطاء تعريف بالعودية البدائية لدالة $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$ ، نقدم معادلتين. تعرف الأولى قيمة $h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0)$ من غير إحالة إلى h . وتعرف الثانية قيمة $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y + 1)$ بدلالة $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$ والحجج الأخرى $x_0, \dots, x_{k-1}$ و y . ولا يجوز استعمال غير القيمة السابقة مباشرة للدالة h في المعادلة الثانية. وإذا تصورنا العمليتين المعطيتين بالطرفين الأيمنين لهاتين المعادلتين دالتين هما f و g ، كان النمط العام لتعريف دالة جديدة h بالعودية البدائية هو:

$$\begin{aligned}h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0) &= f(x_0, \dots, x_{k-1}) \\ h(x_0, \dots, x_{k-1}, y + 1) &= g(x_0, \dots, x_{k-1}, y, h(x_0, \dots, x_{k-1}, y))\end{aligned}$$

في حالة add لدينا $k = 1$ و $f(x_0) = x_0$ (دالة الهوية)، و $g(x_0, y, z) = z + 1$ (الدالة الثلاثية الحجج التي تعيد لاحق حجتها الثالثة):

$$\begin{aligned}\text{add}(x_0, 0) &= f(x_0) = x_0 \\ \text{add}(x_0, y + 1) &= g(x_0, y, \text{add}(x_0, y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0, y))\end{aligned}$$

وفي حالة **mult** لدينا $f(x_0) = 0$ (الدالة الثابتة التي تعيد 0 دائماً) و $g(x_0, y, z) = \text{add}(z, x_0)$ (الدالة الثلاثية الحجج التي تعيد مجموع حجتَيْها الأخيرة والأولى):

$$\begin{aligned}\text{mult}(x_0, 0) &= f(x_0) = 0 \\ \text{mult}(x_0, y + 1) &= g(x_0, y, \text{mult}(x_0, y)) = \text{add}(\text{mult}(x_0, y), x_0)\end{aligned}$$

29.3 التركيب

إذا كانت f و g دالتين أحاديتي الحجة في الأعداد الطبيعية، أمكننا تركيبهما: $h(x) = f(g(x))$. وعندئذ تعرف الدالة الجديدة $h(x)$ بالتركيب من الدالتين f و g . ونريد تعميم ذلك على الدوال ذات أكثر من حجة. إليك إحدى الطرق: افترض أن f دالة ذات k حجج، وأن $g_0, \dots, g_{k-1}$ دوال عددها k وكلها ذات n حجة. يمكننا عندئذ تعريف دالة جديدة h ذات n حجة على النحو الآتي:

$$h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{n-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{n-1}))$$

إذا كانت f وجميع g_i قابلة للحساب، كانت h كذلك. فلحساب $h(x_0, \dots, x_{n-1})$ نحسب أولاً القيم $y_i = g_i(x_0, \dots, x_{n-1})$ لكل $i = 0, \dots, k-1$. ثم ندخل هذه القيم في f فنحسب $h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(y_0, \dots, y_{k-1})$.

قد يبدو هذا توصيفاً شديداً للتقييد لما يحدث حين نحسب دالة جديدة باستعمال دوال موجودة. فمن جهة، لا نستعمل أحياناً جميع حجج دالة ما، كما حين عرفنا $g(x, y, z) = \text{succ}(z)$ لاستعمالها في التعريف بالعودية البدائية لـ **add**. افترض أنه يسمح لنا باستعمال الدوال الآتية:

$$P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i$$

تسمى الدوال P_i^n دوال الإسقاط؛ فـ P_i^n دالة ذات n حجة. وعندئذ يمكن تعريف g بـ

$$g(x, y, z) = \text{succ}(P_2^3(x, y, z)).$$

هنا تؤدي الدالة الأحادية الحجة **succ** دور f ، ولذلك $k = 1$. ولدينا دالة واحدة ثلاثية الحجج P_2^3 تؤدي دور g_0 . والنتيجة دالة ثلاثية الحجج تعيد لاحق الحجة الثالثة.

وتتيح لنا دوال الإسقاط أيضاً تعريف دوال جديدة بإعادة ترتيب الحجج أو توحيد بعضها. فمثلاً يمكن تعريف الدالة $h(x) = \text{add}(x, x)$ بـ

$$h(x_0) = \text{add}(P_0^1(x_0), P_0^1(x_0)).$$

هنا $k = 2$ و $n = 1$ ، وتؤدي **add** دور $f(y_0, y_1)$ ، ويؤدي $P_0^1(x_0)$ ، وهو دالة الإسقاط الأحادية الحجة (أي دالة الهوية)، دوري $g_0(x_0)$ و $g_1(x_0)$ معاً.

وإذا كانت $f(y_0, y_1)$ دالة لدينا من قبل، أمكننا تعريف الدالة $h(x_0, x_1) = f(x_1, x_0)$ بـ

$$h(x_0, x_1) = f(P_1^2(x_0, x_1), P_0^2(x_0, x_1)).$$

هنا $k = 2$ و $n = 2$ ، وتؤدي P_1^2 و P_0^2 دوري g_0 و g_1 على الترتيب. وقد يقلقك أيضًا اشتراط أن تكون $g_0, \dots, g_{k-1}$ كلها ذات عدد الحجج نفسه n . (تذكر أن رتبة الدالة هي عدد حججها؛ فالدالة ذات n حجة رتبته n). غير أن إضافة دوال الإسقاط توفر المرونة المطلوبة. فمثلاً، افترض أن f و g دالتان ثلاثيتا الحجج وأن h دالة ثنائية الحجة معرفة بـ

$$h(x, y) = f(x, g(x, x, y), y).$$

يمكن إعادة كتابة تعريف h بدوال الإسقاط هكذا:

$$h(x, y) = f(P_0^2(x, y), g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)), P_1^2(x, y)).$$

وعندئذ تكون h تركيب f مع P_0^2 و l و P_1^2 ، حيث

$$l(x, y) = g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)),$$

أي إن l تركيب g مع P_0^2 و P_0^2 و P_1^2 .

29.4 الدوال العودية البدائية

لنسجل مرة أخرى كيف يمكن تعريف دوال جديدة من دوال موجودة باستعمال العودية البدائية والتركيب.

تعريف 29.1. افترض أن f دالة ذات k حجج ($k \geq 1$) وأن g دالة ذات $k + 2$ حجة. تكون الدالة المعرفة بالعودية البدائية من f و g هي الدالة h ذات $k + 1$ حجة التي تعرفها المعادلتان

$$\begin{aligned} h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0) &= f(x_0, \dots, x_{k-1}) \\ h(x_0, \dots, x_{k-1}, y + 1) &= g(x_0, \dots, x_{k-1}, y, h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)) \end{aligned}$$

تعريف 29.2. افترض أن f دالة ذات k حجج، وأن $g_0, \dots, g_{k-1}$ دوال عددها k وكلها ذات n حجة. تكون الدالة المعرفة بتركيب f مع $g_0, \dots, g_{k-1}$ هي الدالة h ذات n حجة التي تعرفها

$$h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{n-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{n-1})).$$

سنعد، إلى جانب succ ودوال الإسقاط

$$P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i,$$

لكل عدد طبيعي n ولكل $i < n$ ، الدالة $\text{zero}(x) = 0$ من الدوال العودية البدائية.

تعريف 29.3. مجموعة الدوال العودية البدائية هي مجموعة الدوال من $\mathbb{N}^n$ إلى $\mathbb{N}$ ، المعرفة استقرائياً بالبند الآتي:

1. zero عودية بدائية.

2. succ عودية بدائية.

3. كل دالة إسقاط P_i^n عودية بدائية.

4. إذا كانت f دالة عودية بدائية ذات k حجج وكانت $g_0, \dots, g_{k-1}$ دوال عودية بدائية ذات n حجة، فإن تركيب f مع $g_0, \dots, g_{k-1}$ عودي بدائي.

5. إذا كانت f دالة عودية بدائية ذات k حجج وكانت g دالة عودية بدائية ذات $k + 2$ حجة، فإن الدالة المعرفة بالعودية البدائية من f و g عودية بدائية.

وبعبارة أوجز، مجموعة الدوال العودية البدائية هي أصغر مجموعة تحتوي zero و succ ودوال الإسقاط P_j^n ، وتكون مغلقة تحت التركيب والعودية البدائية.

وثمة طريقة أخرى لوصف مجموعة الدوال العودية البدائية، هي تعريفها بدلالة «مراحل». لتدل S_0 على مجموعة دوال البدء: zero و succ ودوال الإسقاط. وهذه هي الدوال العودية البدائية من المرحلة 0. ومتى عرفت مرحلة S_i ، فلتكن S_{i+1} مجموعة جميع الدوال الناتجة من تطبيق حالة واحدة من التركيب أو العودية البدائية على دوال موجودة من قبل في S_i . وعندئذ تكون

$$S = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} S_i$$

مجموعة جميع الدوال العودية البدائية.

لنتحقق من أن add دالة عودية بدائية.

قضية 29.4. دالة الجمع $\text{add}(x, y) = x + y$ عودية بدائية.

برهان. لدينا من قبل تعريف بالعودية البدائية لـ add بدلالة دالتين f و g يطابق صورة **تعريف 29.1**:

$$\text{add}(x_0, 0) = f(x_0) = x_0$$

$$\text{add}(x_0, y + 1) = g(x_0, y, \text{add}(x_0, y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0, y))$$

إذن تكون add عودية بدائية إذا كانت f و g كذلك. ولدنا $f(x_0) = x_0 = P_0^1(x_0)$ ، ودوال الإسقاط تعد عودية بدائية، فتكون f عودية بدائية. أما g فهي الدالة الثلاثية الحجج $g(x_0, y, z)$ المعرفة بـ

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(z).$$

ولا يخبرنا هذا بعد أن g عودية بدائية، لأن g و succ ليستا الدالة نفسها تمامًا: فsucc أحادية الحجة، أما g فيلزم أن تكون ثلاثية الحجج. لكن يمكننا تعريف g «رسميًا» بالتركيب هكذا:

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(P_2^3(x_0, y, z)).$$

ولأن succ و P_2^3 تعدان دالتين عوديتين بدائيتين، فإن g كذلك، إذ يمكن تعريفها بالتركيب من دوال عودية بدائية. $\square$

قضية 29.5. دالة الضرب $\text{mult}(x, y) = x \cdot y$ عودية بدائية.

□

برهان. تمرين.

مثال 29.6. إليك أول مثال عرضناه لتعريف بالعودية البدائية:

$$\begin{aligned} h(0) &= 1 \\ h(y+1) &= 2 \cdot h(y). \end{aligned}$$

لا يمكن لهذه الدالة أن تلائم الصورة المطلوبة في **تعريف 29.1**، لأن $k = 0$. ويتضمن التعريف أيضًا الثابتين 1 و2. ولتجاوز المشكلة الأولى، ندخل حجة صورية ونعرف الدالة h' :

$$\begin{aligned} h'(x_0, 0) &= f(x_0) = 1 \\ h'(x_0, y+1) &= g(x_0, y, h'(x_0, y)) = 2 \cdot h'(x_0, y). \end{aligned}$$

يمكن تعريف الدالة $f(x_0) = 1$ من succ و zero بالتركيب: $f(x_0) = \text{succ}(\text{zero}(x_0))$. ويمكن تعريف الدالة g بالتركيب من $z \cdot 2 = g'(z)$ ومن دوال الإسقاط:

$$g(x_0, y, z) = g'(P_2^3(x_0, y, z))$$

ويمكن بدورها تعريف g' بالتركيب هكذا:

$$g'(z) = \text{mult}(g''(z), P_0^1(z))$$

حيث

$$g''(z) = \text{succ}(f(z)),$$

و f كما سبق: $f(z) = \text{succ}(\text{zero}(z))$. وبعد أن أصبحت h' لدينا، يمكننا استعمال التركيب مرة أخرى لنجعل $h(y) = h'(P_0^1(y), P_0^1(y))$. يبين هذا أن h يمكن تعريفها من الدوال الأساسية بسلسلة من التركيبات والعوديات البدائية، ومن ثم تكون h عودية بدائية.

29.5 ترميزات العودية البدائية

من مزايا امتلاك وصف استقرائي دقيق للدوال العودية البدائية أننا نستطيع وصفها وصفًا منهجيًا. فمثلاً يمكننا إسناد «ترميز» إلى كل دالة منها على النحو الآتي. نستعمل الرموز zero و succ و P_i^n للصفر واللاحق والإسقاطات. وافترض الآن أن h معرفة بالتركيب من دالة f ذات k حجج ومن دوال $g_0, \dots, g_{k-1}$ ذات n حجة، وأننا أسندنا الترميزات F

و $G_0, \dots, G_{k-1}$ إلى هذه الدوال الأخيرة. يمكننا عندئذ، باستعمال رمز جديد $\text{Comp}_{k,n}$ ، أن نرمز إلى الدالة h بـ $\text{Comp}_{k,n}[F, G_0, \dots, G_{k-1}]$.
ويمكننا استعمال ترميزات مناظرة للدوال المعرفة بالعودية البدائية. افترض أن الدالة h ذات $k+1$ حجة معرفة بالعودية البدائية من الدالة f ذات k حجج والدالة g ذات $k+2$ حجة، وأن الترميزين المسندين إلى f و g هما F و G على الترتيب. يكون الترميز المسند إلى h عندئذ $\text{Rec}_k[F, G]$.
تذكر أن دالة الجمع معرفة بالعودية البدائية هكذا:

$$\begin{aligned} \text{add}(x_0, 0) &= P_0^1(x_0) = x_0 \\ \text{add}(x_0, y+1) &= \text{succ}(P_2^3(x_0, y, \text{add}(x_0, y))) = \text{add}(x_0, y) + 1 \end{aligned}$$

هنا يؤدي P_0^1 دور f ، وتؤدي $\text{succ}(P_2^3(x_0, y, z))$ دور g ؛ ويسند إليها الترميز $\text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]$ لأنها ناتجة من تعريف دالة بالتركيب من الدالة succ الأحادية الحجة والدالة P_2^3 الثلاثية الحجج. وبهذا الإعداد يمكننا أن نرمز إلى دالة الجمع بـ

$$\text{Rec}_1[P_0^1, \text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]].$$

وتثبت فائدة هذه الترميزات أحياناً، كما عند تعداد الدوال العودية البدائية.

29.6 الدوال العودية البدائية قابلة للحساب

افترض أن دالة h معرفة بالعودية البدائية:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, y)) \end{aligned}$$

وافترض أن الدالتين f و g قابلتان للحساب. (نستعمل $\vec{x}$ اختصاراً لـ $x_0, \dots, x_{k-1}$) من الواضح عندئذ إمكان حساب $h(\vec{x}, 0)$ ، لأنها ليست إلا $f(\vec{x})$ التي نفترض قابليتها للحساب. ويمكن بعد ذلك حساب $h(\vec{x}, 1)$ أيضاً، لأن $1 = 0 + 1$ ، ولذلك ليست $h(\vec{x}, 1)$ إلا

$$h(\vec{x}, 1) = g(\vec{x}, 0, h(\vec{x}, 0)) = g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})).$$

ويمكننا المواصلة على هذا النحو وحساب

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 2) &= g(\vec{x}, 1, h(\vec{x}, 1)) = g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x}))) \\ h(\vec{x}, 3) &= g(\vec{x}, 2, h(\vec{x}, 2)) = g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))) \\ h(\vec{x}, 4) &= g(\vec{x}, 3, h(\vec{x}, 3)) = g(\vec{x}, 3, g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))) \\ &\vdots \end{aligned}$$

ومن ثم، لحساب $h(\vec{x}, y)$ بوجه عام، نحسب تبعاً $h(\vec{x}, 0)$ و $h(\vec{x}, 1)$ و...، حتى نبليغ $h(\vec{x}, y)$. وهكذا ينتج التعريف بالعودية البدائية دالة جديدة قابلة للحساب إذا كانت الدالتان f و g قابلتين للحساب. وينتج تركيب الدوال أيضاً دالة قابلة للحساب إذا كانت f ودوال g_i قابلة للحساب. ولما كانت الدوال الأساسية $zero$ و $succ$ و P_i^n قابلة للحساب، وكان التركيب والعودية البدائية ينتجان دوال قابلة للحساب من دوال قابلة للحساب، فإن كل دالة عودية بدائية قابلة للحساب.

29.7 أمثلة للدوال العودية البدائية

لدينا من قبل بعض أمثلة الدوال العودية البدائية، ومنها دالتا الجمع والضرب add و $mult$. ودالة الهوية $id(x) = x$ عودية بدائية، لأنها ليست إلا P_0^1 . والدوال الثابتة $const_n(x) = n$ عودية بدائية، إذ يمكن تعريفها من $zero$ و $succ$ بالتركيب المتتابع. وهذا مفيد حين نريد استعمال ثوابت في تعريفات عودية بدائية. فإذا أردنا، مثلاً، تعريف الدالة $f(x) = 2 \cdot x$ ، أمكننا الحصول عليها بتركيب $const_2(x)$ مع الضرب هكذا: $f(x) = mult(const_2(x), P_0^1(x))$. وسنستعمل هذه الحيلة من الآن فصاعداً.

قضية 29.7. دالة الأس $\exp(x, y) = x^y$ عودية بدائية.

برهان. يمكننا تعريف $\exp$ بالعودية البدائية هكذا:

$$\begin{aligned}\exp(x, 0) &= 1 \\ \exp(x, y + 1) &= mult(x, \exp(x, y)).\end{aligned}$$

وهذا، بالدقة الصارمة، ليس تعريفاً عودياً من دوال عودية بدائية. أما رسمياً فلدينا:

$$\begin{aligned}\exp(x, 0) &= f(x) \\ \exp(x, y + 1) &= g(x, y, \exp(x, y)).\end{aligned}$$

حيث

$$\begin{aligned}f(x) &= succ(zero(x)) = 1 \\ g(x, y, z) &= mult(P_0^3(x, y, z), P_2^3(x, y, z)) = x \cdot z\end{aligned}$$

□

ولذلك تكون f و g معرفتين من دوال عودية بدائية بالتركيب.

قضية 29.8. دالة السابق $pred(y)$ المعرفة بـ

$$pred(y) = \begin{cases} 0 & \text{إذا كان } y = 0 \\ y - 1 & \text{في غير ذلك} \end{cases}$$

عودية بدائية.

برهان. لاحظ أن

$$\begin{aligned} \text{pred}(0) &= 0, \\ \text{pred}(y+1) &= y. \end{aligned}$$

هذا يكاد يكون تعريفًا بالعودية البدائية، لكنه لا يلائم، بالدقة الصارمة، نمط التعريف بالعودية البدائية، لأن ذلك النمط يتطلب حجة إضافية واحدة على الأقل x . ومن الغريب أيضًا أنه لا يستعمل $\text{pred}(y)$ فعليًا في تعريف $\text{pred}(y+1)$. غير أن بوسعنا أولًا تعريف $\text{pred}'(x, y)$ بـ

$$\begin{aligned} \text{pred}'(x, 0) &= \text{zero}(x) = 0, \\ \text{pred}'(x, y+1) &= P_1^3(x, y, \text{pred}'(x, y)) = y. \end{aligned}$$

ثم تعريف pred منها بالتركيب، مثلاً هكذا: $\text{pred}(x) = \text{pred}'(\text{zero}(x), P_0^1(x))$. □

قضية 29.9. دالة المضروب $\text{fac}(x) = x! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot x$ عودية بدائية.

برهان. التعريف الواضح بالعودية البدائية هو

$$\begin{aligned} \text{fac}(0) &= 1 \\ \text{fac}(y+1) &= \text{fac}(y) \cdot (y+1). \end{aligned}$$

ويلزمنا رسميًا أن نعرف أولًا دالة ثنائية الحجج h :

$$\begin{aligned} h(x, 0) &= \text{const}_1(x) \\ h(x, y+1) &= g(x, y, h(x, y)) \end{aligned}$$

حيث $g(x, y, z) = \text{mult}(P_2^3(x, y, z), \text{succ}(P_1^3(x, y, z)))$ ، ثم نجعل

$$\text{fac}(y) = h(P_0^1(y), P_0^1(y)) = h(y, y).$$

وستساهل قليلًا من الآن فصاعدًا، فلا نعطي التعريفات الرسمية بالتركيب والعودية البدائية. □

قضية 29.10. الطرح المبتور، $x \dot{-} y$ ، المعروف بـ

$$x \dot{-} y = \begin{cases} 0 & \text{إذا كان } y < x \\ x - y & \text{في غير ذلك} \end{cases}$$

عودي بدائي.

برهان. لدينا:

$$\begin{aligned}x \dot{-} 0 &= x \\x \dot{-} (y + 1) &= \text{pred}(x \dot{-} y)\end{aligned}$$

□

قضية 29.11. المسافة بين x و y ، أي $|x - y|$ ، عودية بدائية.

برهان. لدينا $|x - y| = (x \dot{-} y) + (y \dot{-} x)$ ، ولذلك يمكن تعريف المسافة بالتركيب من $+$ و $\dot{-}$ ، وهما عوديان بدائيان. □

قضية 29.12. أكبر x و y ، أي $\max(x, y)$ ، عودي بدائي.

برهان. يمكننا تعريف $\max(x, y)$ بالتركيب من $+$ و $\dot{-}$ هكذا:

$$\max(x, y) = x + (y \dot{-} x).$$

إذا كان x هو الأكبر، أي $x \geq y$ ، كان $y \dot{-} x = 0$ ، ومن ثم $x + (y \dot{-} x) = x + 0 = x$. وإذا كان y هو الأكبر، كان $y \dot{-} x = y - x$ ، ومن ثم $x + (y \dot{-} x) = x + (y - x) = y$. □

قضية 29.13. أصغر x و y ، أي $\min(x, y)$ ، عودي بدائي.

□

برهان. تمرين.

قضية 29.14. مجموعة الدوال العودية البدائية منغلقة تحت العمليتين الآتيتين:

1. المجاميع المنتهية: إذا كانت $f(\vec{x}, z)$ عودية بدائية، كانت الدالة الآتية كذلك:

$$g(\vec{x}, y) = \sum_{z=0}^y f(\vec{x}, z).$$

2. الجداءات المنتهية: إذا كانت $f(\vec{x}, z)$ عودية بدائية، كانت الدالة الآتية كذلك:

$$h(\vec{x}, y) = \prod_{z=0}^y f(\vec{x}, z).$$

برهان. فمثلاً تعرف المجاميع المنتهية عودياً بالمعادلتين

$$\begin{aligned}g(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}, 0) \\g(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y) + f(\vec{x}, y + 1).\end{aligned}$$

□

29.8 العلائق العودية البدائية

تعريف 29.15. يقال إن العلاقة $R(\vec{x})$ عودية بدائية إذا كانت دالتها المميزة

$$\chi_R(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{إذا صدقت } R(\vec{x}) \\ 0 & \text{في غير ذلك} \end{cases}$$

عودية بدائية.

وبعبارة أخرى، حين يتحدث المرء عن علاقة عودية بدائية $R(\vec{x})$ ، فهو يشير إلى علاقة من الصورة $\chi_R(\vec{x}) = 1$ ، حيث χ_R دالة عودية بدائية تعيد، عند أي دخل، إما 1 وإما 0. فمثلاً تقابل العلاقة $\text{IsZero}(x)$ ، التي تصدق إذا وفقط إذا كان $x = 0$ ، الدالة χ_{IsZero} المعرفة بالعودية البدائية هكذا:

$$\begin{aligned} \chi_{\text{IsZero}}(0) &= 1, \\ \chi_{\text{IsZero}}(x + 1) &= 0. \end{aligned}$$

وينبغي أن يكون واضحاً أن العلائق يمكن تركيبها مع دوال عودية بدائية أخرى. ولذلك تكون العلاقتان الآتيتان عوديتين بدائيتين أيضاً:

$$1. \text{IsZero}(|x - y|), \text{ المعرفة بـ } x = y,$$

$$2. \text{IsZero}(x \dot{-} y), \text{ المعرفة بـ } x \leq y,$$

قضية 29.16. مجموعة العلائق العودية البدائية منغلقة تحت العمليات البوليانية؛ أي إذا كانت $P(\vec{x})$ و $Q(\vec{x})$ عوديتين بدائيتين، كانت العلائق الآتية كذلك:

$$1. \neg P(\vec{x})$$

$$2. P(\vec{x}) \wedge Q(\vec{x})$$

$$3. P(\vec{x}) \vee Q(\vec{x})$$

$$4. P(\vec{x}) \rightarrow Q(\vec{x})$$

برهان. افترض أن $P(\vec{x})$ و $Q(\vec{x})$ عوديتان بدائيتان، أي إن دالتيهما المميزتين χ_P و χ_Q عوديتان بدائيتان. ويلزمنا بيان أن الدوال المميزة لـ $\neg P(\vec{x})$ وما بعدها عودية بدائية أيضاً.

$$\chi_{\neg P}(\vec{x}) = \begin{cases} 0 & \text{إذا كانت } \chi_P(\vec{x}) = 1 \\ 1 & \text{في غير ذلك} \end{cases}$$

يمكننا تعريف $\chi_{\neg P}(\vec{x})$ بأنها $1 - \chi_P(\vec{x})$.

$$\chi_{P \wedge Q}(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كانت } \chi_P(\vec{x}) = \chi_Q(\vec{x}) = 1 \\ 0 & \text{في غير ذلك} \end{cases}$$

ويمكننا تعريف $\chi_{P \wedge Q}(\vec{x})$ بأنها $\chi_P(\vec{x}) \cdot \chi_Q(\vec{x})$ ، أو بأنها $\min(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x}))$. وبالمثل،

$$\begin{aligned} \chi_{P \vee Q}(\vec{x}) &= \max(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})), \\ \chi_{P \rightarrow Q}(\vec{x}) &= \max(1 - \chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})). \end{aligned}$$

□

قضية 29.17. مجموعة العلائق العودية البدائية منغلقة تحت التكميم المحدود؛ أي إذا كانت $R(\vec{x}, z)$ علاقة عودية بدائية، كانت العلاقتان

$$\begin{aligned} &(\forall z < y) R(\vec{x}, z), \\ &(\exists z < y) R(\vec{x}, z) \end{aligned}$$

عوديتين بدائيتين. وتصدق $(\forall z < y) R(\vec{x}, z)$ على $\vec{x}$ و y إذا فقط إذا صدقت $R(\vec{x}, z)$ لكل z أصغر من y ، وكذلك الحال في $(\exists z < y) R(\vec{x}, z)$.

برهان. نأخذ، اصطلاحًا، $(\forall z < 0) R(\vec{x}, z)$ صادقة (للسبب البسيط أنه لا يوجد z أصغر من 0)، ونأخذ $(\exists z < 0) R(\vec{x}, z)$ كاذبة. يعمل المكمم الكلي المحدود عمل جداء منته أو أصغر مكرر؛ أي إذا كانت $P(\vec{x}, y) \Leftrightarrow R(\vec{x}, y)$ ، أمكن تعريف $\chi_P(\vec{x}, y)$ بـ

$$\begin{aligned} \chi_P(\vec{x}, 0) &= 1 \\ \chi_P(\vec{x}, y + 1) &= \min(\chi_P(\vec{x}, y), \chi_R(\vec{x}, y)). \end{aligned}$$

ويمكن بالمثل تعريف التكميم الوجودي المحدود باستعمال $\max$. أو يمكن تعريفه من التكميم الكلي المحدود باستعمال التكافؤ $(\exists z < y) R(\vec{x}, z) \Leftrightarrow \neg(\forall z < y) \neg R(\vec{x}, z)$. ولاحظ، مثلًا، أن مكممًا محدودًا من الصورة $\dots x \dots (\exists x \leq y) \dots x \dots$ يكافئ $\dots x \dots (\exists x < y + 1) \dots$. □

ومن الدوال العودية البدائية المفيدة أيضًا الدالة الشرطية $\text{cond}(x, y, z)$ المعرفة بـ

$$\text{cond}(x, y, z) = \begin{cases} y & \text{إذا كان } x = 0 \\ z & \text{في غير ذلك} \end{cases}$$

وهي معرفة عودياً بـ

$$\begin{aligned}\text{cond}(0, y, z) &= y, \\ \text{cond}(x + 1, y, z) &= z.\end{aligned}$$

ويمكن استعمالها لتسوية تعريفات الدوال العودية البدائية بالحالات من علاقات عودية بدائية:

قضية 29.18. إذا كانت $g_0(\vec{x}), \dots, g_m(\vec{x})$ دوال عودية بدائية، وكانت $R_0(\vec{x}), \dots, R_{m-1}(\vec{x})$ علاقات عودية بدائية، فإن الدالة f المعرفة بـ

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} g_0(\vec{x}) & \text{إذا صدقت } R_0(\vec{x}) \\ g_1(\vec{x}) & \text{إذا صدقت } R_1(\vec{x}) \text{ ولم تصدق } R_0(\vec{x}) \\ \vdots & \\ g_{m-1}(\vec{x}) & \text{إذا صدقت } R_{m-1}(\vec{x}) \text{ ولم تصدق أي من سابقتها} \\ g_m(\vec{x}) & \text{في غير ذلك} \end{cases}$$

عودية بدائية أيضاً.

برهان. حين $m = 1$ ، لا تكون هذه إلا الدالة المعرفة بـ

$$f(\vec{x}) = \text{cond}(\chi_{\neg R_0}(\vec{x}), g_0(\vec{x}), g_1(\vec{x})).$$

□

وحين يكون m أكبر من 1، يكفي تركيب تعريفات من هذه الصورة.

29.9 التصغير المحدود

كثيراً ما يكون من المفيد تعريف دالة بأنها أصغر عدد يحقق خاصية أو علاقة P . فإذا كانت P قابلة للقرار، أمكننا حساب هذه الدالة بمجرد تجريب جميع الأعداد الممكنة 0 و 1 و 2 و...، حتى نجد أصغر عدد يحقق P . وهذا النوع من البحث غير المحدود يخرج بنا من نطاق الدوال العودية البدائية. أما إذا لم نكن نهتم إلا بأصغر عدد أدنى من حد معطى مستقلاً، فإننا نبقى في نطاق العودية البدائية. وبعبارة أخرى أعم قليلاً، افترض أن لدينا علاقة عودية بدائية $R(x, z)$. وانظر في الدالة التي تعين لكل x و y أصغر $z < y$ بحيث تصدق $R(x, z)$. ويمكن حسابها أيضاً باختبار $R(x, 0)$ ثم $R(x, 1)$ ثم ... ثم $R(x, y - 1)$. ولكن لماذا هي عودية بدائية؟

قضية 29.19. إذا كانت $R(\vec{x}, z)$ عودية بدائية، كانت الدالة $m_R(\vec{x}, y)$ عودية بدائية أيضاً؛ وهي تعيد أصغر z أدنى من y بحيث تصدق $R(\vec{x}, z)$ إن وجد، وتعيد y في غير ذلك. وسنكتب الدالة m_R هكذا:

$$(\min z < y) R(\vec{x}, z).$$

برهان. لاحظ أنه لا يمكن أن يوجد $z < 0$ بحيث تصدق $R(\vec{x}, z)$ ، إذ لا يوجد $z < 0$ أصلاً. ومن ثم $m_R(\vec{x}, 0) = 0$.

وحين يكون الحد من الصورة $y + 1$ ، فلدينا ثلاث حالات:

1. يوجد $z < y$ بحيث تصدق $R(\vec{x}, z)$ ، وعندئذ $m_R(\vec{x}, y + 1) = m_R(\vec{x}, y)$.
2. لا يوجد z كهذا أدنى من y ، لكن $R(\vec{x}, y)$ تصدق، وعندئذ $m_R(\vec{x}, y + 1) = y$.
3. لا يوجد $z < y + 1$ بحيث تصدق $R(\vec{x}, z)$ ، وعندئذ $m_R(\vec{x}, y + 1) = y + 1$.

إذن يمكننا تعريف $m_R(\vec{x}, 0)$ بالعودية البدائية كما يأتي:

$$m_R(\vec{x}, 0) = 0$$

$$m_R(\vec{x}, y + 1) = \begin{cases} m_R(\vec{x}, y) & \text{إذا كان } m_R(\vec{x}, y) \neq y \\ y & \text{إذا كان } m_R(\vec{x}, y) = y \text{ وصدقت } R(\vec{x}, y) \\ y + 1 & \text{في غير ذلك.} \end{cases}$$

□ لاحظ أنه يوجد $z < y$ بحيث تصدق $R(\vec{x}, z)$ إذا وفقط إذا كان $m_R(\vec{x}, y) \neq y$.

29.10 الأعداد الأولية

يوفر لنا التكميم المحدود والتصغير المحدود أدوات وافرة لبيان أن الدوال والعلاقات الطبيعية عودية بدائية. انظر، مثلاً، في العلاقة « x يقسم y »، التي تكتب $x \mid y$. تصدق العلاقة $x \mid y$ إذا أمكنت قسمة y على x بلا باق، أي إذا كان y مضاعفاً صحيحاً لـ x . (وإذا لم تصدق، أي إذا كان باقي قسمة y على x أكبر من 0، كتبنا $y \nmid x$). وبعبارة أخرى، $x \mid y$ إذا وفقط إذا وجد z بحيث $x \cdot z = y$. ومن الواضح أن كل z كهذا، إن وجد، يجب أن يكون $y \leq$. ومن ثم يصدق $x \mid y$ إذا وفقط إذا وجد $z \leq y$ بحيث $x \cdot z = y$. ويمكننا تعريف العلاقة $x \mid y$ بالتكميم الوجودي المحدود من المساواة والضرب هكذا:

$$x \mid y \Leftrightarrow (\exists z \leq y) (x \cdot z = y).$$

وهكذا بينا أن $x \mid y$ عودية بدائية.

يكون العدد الطبيعي x أولياً إذا لم يكن 0 ولا 1، ولم يكن قابلاً للقسمة إلا على 1 وعلى نفسه. وبعبارة أخرى، تكون الأعداد الأولية بحيث إذا كان $x \mid y$ ، فإما $y = 1$ وإما $y = x$. ولاختبار ما إذا كان x أولياً، لا يلزمنا إلا فحص $x \mid y$ لكل $y \leq x$ ، لأن $y \nmid x$ تلقائياً إذا كان $y > x$. ولذلك يمكن تعريف العلاقة $\text{Prime}(x)$ ، التي تصدق إذا وفقط إذا كان x أولياً، بـ

$$\text{Prime}(x) \Leftrightarrow x \geq 2 \wedge (\forall y \leq x) (y \mid x \rightarrow y = 1 \vee y = x)$$

فتكون عودية بدائية.

الأعداد الأولية هي 2 و 3 و 5 و 7 و 11، وهكذا. انظر في الدالة $p(x)$ التي تعيد العدد الأولي ذا الرتبة x في هذه المتتالية؛ أي $p(0) = 2$ و $p(1) = 3$ و $p(2) = 5$ ، وهكذا. (وتيسيرًا للكتابة سنكتب غالبًا p_x بدلًا من $p(x)$ ؛ $p_0 = 2$ و $p_1 = 3$ ، وهكذا.)

لو كانت لدينا دالة $\text{nextPrime}(x)$ تعيد أول عدد أولي أكبر من x ، لأمكن تعريف p بسهولة بالعودية البدائية:

$$p(0) = 2$$

$$p(x + 1) = \text{nextPrime}(p(x))$$

ولما كانت $\text{nextPrime}(x)$ أصغر y بحيث $y > x$ و y أولي، أمكن حسابها بسهولة بالبحث غير المحدود. غير أنه يمكن تعريفها أيضًا بالتصغير المحدود، بفضل نتيجة ترجع إلى إقليدس: يوجد دائمًا عدد أولي بين x و $x! + 1$.

$$\text{nextPrime}(x) = (\min y \leq x! + 1) (y > x \wedge \text{Prime}(y)).$$

يبين هذا أن $\text{nextPrime}(x)$ ، ومن ثم $p(x)$ ، ليستا قابلتين للحساب فحسب، بل عوديتان بدائيتان. (وإن شئت برهانًا سريعًا لمبرهنة إقليدس، فإليك إياه. افترض أن p_n أكبر عدد أولي $x \leq$ ، وانظر في الجداء $p = p_0 \cdot p_1 \cdot \dots \cdot p_n$ لجميع الأعداد الأولية $x \leq$. إما أن يكون $p + 1$ أوليًا، وإما أن يوجد عدد أولي بين x و $p + 1$. لماذا؟ افترض أن $p + 1$ ليس أوليًا. عندئذ يوجد عدد أولي q بحيث $q \mid p + 1$ و $q < p + 1$. ولا يقسم أي عدد أولي $x \leq$ العدد $p + 1$. (فبحسب تعريف p ، يقسم كل عدد أولي $p_i \leq x$ العدد p بلا باق. ولذلك تكون قسمة $p + 1$ على كل $p_i \leq x$ ذات باق 1، ومن ثم $p_i \nmid p + 1$.) وهكذا يكون q عددًا أوليًا أكبر من x ، وأصغر من $p + 1$. ولأن $x! \leq p$ ، يوجد عدد أولي أكبر من x وأصغر من أو مساو لـ $x! + 1$.)

29.11 المتتاليات

مجموعة الدوال العودية البدائية متينة على نحو لافت. وسنستطيع فعل المزيد بعد أن نطور وسيلة ملائمة لمعالجة المتتاليات. سنطابق المتتاليات المنتهية من الأعداد الطبيعية مع أعداد طبيعية كما يأتي: تقابل المتتالية $\langle a_0, a_1, a_2, \dots, a_k \rangle$ العدد

$$p_0^{a_0+1} \cdot p_1^{a_1+1} \cdot p_2^{a_2+1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k+1}.$$

نضيف واحدًا إلى الأسس كي نضمن، مثلًا، أن يكون للمتتاليتين $\langle 2, 7, 3 \rangle$ و $\langle 2, 7, 3, 0, 0 \rangle$ رمزان عدديان مختلفان. ويمكننا أن نجعل كلاً من 0 و 1 رمزًا للمتتالية الخالية؛ وللتعيين، ليدل Λ على 0.

وإنما يعمل ترميز المتتاليات هذا بسبب ما يسمى بالمبرهنة الأساسية في الحساب: يمكن كتابة كل عدد طبيعي $n \geq 2$ بطريقة واحدة فقط، في الصورة

$$n = p_0^{a_0} \cdot p_1^{a_1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k}$$

مع $a_k \geq 1$. وهذا يضمن أن التطبيق $\langle a_0, \dots, a_k \rangle = \langle a_0, \dots, a_k \rangle$ أحادي؛ فتتعيّن المتتاليات المختلفة لأعداد مختلفة، ولا تقابل كل عدد أكثر من متتالية واحدة.

سنبين الآن أن عمليات تعيين طول متتالية، وتعيين عنصرها ذي الرتبة i ، وإلحاق عنصر بها، ووصل متتاليتين، كلها عودية بدائية.

قضية 29.20. الدالة $\text{len}(s)$ التي تعيد طول المتتالية s ، عودية بدائية.

برهان. لتكن $R(i, s)$ العلاقة المعرفة بـ

$$R(i, s) \text{ إذا } p_i \mid s \wedge p_{i+1} \nmid s. \text{ فقط إذا } R(i, s)$$

من الواضح أن R عودية بدائية. ومتى كان s رمز متتالية غير خالية، أي

$$s = p_0^{a_0+1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k+1},$$

صدقت $R(i, s)$ إذا كان p_i أكبر عدد أولي بحيث $p_i \mid s$ ، أي إذا كان $i = k$. ومن ثم يكون طول s هو $i + 1$ إذا فقط إذا كان p_i أكبر عدد أولي يقسم s ، ولذلك يمكننا جعل

$$\text{len}(s) = \begin{cases} 0 & \text{إذا كان } s = 0 \text{ أو } s = 1 \\ 1 + (\min i < s) R(i, s) & \text{في غير ذلك} \end{cases}$$

ويمكننا استعمال التصغير المحدود هنا لأنه لا يوجد غير i واحد يحقق $R(i, s)$ حين يكون s رمز متتالية، وإذا وجد i فهو أصغر من s نفسها. $\square$

قضية 29.21. الدالة $\text{append}(s, a)$ التي تعيد نتيجة إلحاق a بالمتتالية s ، عودية بدائية.

برهان. يمكن تعريف append بـ

$$\text{append}(s, a) = \begin{cases} 2^{a+1} & \text{إذا كان } s = 0 \text{ أو } s = 1 \\ s \cdot p_{\text{len}(s)}^{a+1} & \text{في غير ذلك.} \end{cases}$$

$\square$

قضية 29.22. الدالة $\text{element}(s, i)$ التي تعيد عنصر s ذا الرتبة i (مع تسمية العنصر الأول ذا الرتبة 0)، أو تعيد 0 إذا كان i أكبر من أو مساوياً لطول s ، عودية بدائية.

برهان. لاحظ أن a هو عنصر s ذو الرتبة i إذا فقط إذا كانت p_i^{a+1} أكبر قوة لـ p_i تقسم s ؛ أي إذا كان $p_i^{a+1} \mid s$ ولكن $p_i^{a+2} \nmid s$. ومن ثم:

$$\text{element}(s, i) = \begin{cases} 0 & \text{إذا كان } i \geq \text{len}(s) \\ (\min a < s) (p_i^{a+2} \nmid s) & \text{في غير ذلك.} \end{cases}$$

$\square$

وبدلاً من استعمال الأسماء الرسمية للدوال المعرفة أعلاه، ندخل ترميزاً أوجز. سنستعمل $(s)_i$ بدلاً من $\text{element}(s, i)$ ، ونستعمل $\langle s_0, \dots, s_k \rangle$ اختصاراً لـ

$$\text{append}(\text{append}(\dots \text{append}(\Lambda, s_0) \dots), s_k).$$

لاحظ أنه إذا كان طول s هو k ، كانت عناصر s هي $(s)_0, \dots, (s)_{k-1}$.

قضية 29.23. الدالة $\text{concat}(s, t)$ التي تصل متتاليتين، عودية بدائية.

برهان. نريد دالة concat تحقق

$$\text{concat}(\langle a_0, \dots, a_k \rangle, \langle b_0, \dots, b_l \rangle) = \langle a_0, \dots, a_k, b_0, \dots, b_l \rangle.$$

سنستعمل دالة «مساعدة» $\text{hconcat}(s, t, n)$ تصل الرموز n الأولى من t بـ s . ويمكن تعريف هذه الدالة بالعودية البدائية هكذا:

$$\text{hconcat}(s, t, 0) = s$$

$$\text{hconcat}(s, t, n+1) = \text{append}(\text{hconcat}(s, t, n), (t)_n)$$

ثم يمكننا تعريف concat بـ

$$\text{concat}(s, t) = \text{hconcat}(s, t, \text{len}(t)).$$

□

سنكتب $s \frown t$ بدلاً من $\text{concat}(s, t)$.

وسيفيدنا أن نستطيع تقييد الرمز العددي لمتتالية بدلالة طولها وأكبر عناصرها. افترض أن s متتالية طولها k وأن كل عنصر فيها أصغر من أو مساو لعدد ما x . عندئذ يكون لـ s على الأكثر k عوامل أولية، لا يتجاوز أي منها p_{k-1} ، ولا يتجاوز أس أي منها $x+1$ في التحليل الأولي لـ s . وبعبارة أخرى، نجعل $\text{sequenceBound}(x, 0) = 1$ ، وإذا كان $k > 0$ عرفنا

$$\text{sequenceBound}(x, k) = p_{k-1}^{k \cdot (x+1)},$$

وعندئذ يكون الرمز العددي للمتتالية s الموصوفة أعلاه على الأكثر $\text{sequenceBound}(x, k)$.

ويوفر لنا وجود حد كهذا للمتتاليات طريقة لتعريف دوال جديدة باستعمال البحث المحدود. فمثلاً يمكننا تعريف concat بالبحث المحدود. كل ما نحتاج إليه هو كتابة مواصفة عودية بدائية للشيء الذي نبحث عنه (أي عدد المتتالية الموصولة)، وحد أقصى لمدى البحث. ويصلح ما يأتي:

$$\text{concat}(s, t) = (\min v < \text{sequenceBound}(s + t, \text{len}(s) + \text{len}(t)))$$

$$(\text{len}(v) = \text{len}(s) + \text{len}(t) \wedge$$

$$(\forall i < \text{len}(s)) ((v)_i = (s)_i) \wedge$$

$$(\forall j < \text{len}(t)) ((v)_{\text{len}(s)+j} = (t)_j))$$

قضية 29.24. الدالة $\text{subseq}(s, i, n)$ التي تعيد المتتالية الجزئية من s ذات الطول n ، ابتداء من العنصر ذي الرتبة i ، عودية بدائية.

□

برهان. تمرين.

29.12 الأشجار

يفيد أحياناً تمثيل الأشجار بأعداد طبيعية، مثلما يمكننا تمثيل المتتاليات بأعداد وتمثيل خصائصها والعمليات عليها بعلاقات ودوال عودية بدائية في رموزها. وسنستعمل المتتاليات ورموزها لهذا الغرض. يمكن أن تكون الشجرة عقدة واحدة (قد تحمل لصيقة)، أو عقدة (قد تحمل لصيقة) متصلة بعدد من الأشجار الجزئية. وتسمى العقدة جذر الشجرة، وتسمى الأشجار الجزئية المتصلة بها أشجارها الجزئية المباشرة.

نرمز الأشجار عودياً بمتتالية $\langle k, d_1, \dots, d_k \rangle$ ، حيث k عدد الأشجار الجزئية المباشرة، وحيث $d_1, \dots, d_k$ رموز هذه الأشجار الجزئية. وإذا حملت العقد لصائق، أمكن إدراجها بعد الأشجار الجزئية المباشرة. وهكذا نرمز إلى شجرة لا تتألف إلا من عقدة واحدة ذات لصيقة l بـ $\langle 0, l \rangle$ ، ونرمز إلى شجرة تتألف من جذر (ذو لصيقة l_1) متصل بعقدتين منفردتين (ذواتي اللصيقتين l_2 و l_3) بـ $\langle l_1, \langle 0, l_2 \rangle, \langle 0, l_3 \rangle \rangle$.

قضية 29.25. الدالة $\text{SubtreeSeq}(t)$ ، التي تعيد رمز متتالية عناصرها رموز جميع الأشجار الجزئية للشجرة ذات الرمز t ، عودية بدائية.

برهان. لاحظ أولاً أن $\text{ISubtrees}(t) = \text{subseq}(t, 1, (t)_0)$ عودية بدائية، وأنها تعيد رموز الأشجار الجزئية المباشرة لشجرة t . ويمكننا الآن تعريف دالة مساعدة $\text{hSubtreeSeq}(t, n)$ تحسب متتالية جميع الأشجار الجزئية التي لا يزيد بعدها عن الجذر على n عقد. ومنتالية الأشجار الجزئية لـ t التي تبعد 0 عقد عن الجذر، أي التي تبدأ عند جذر t ، هي المتتالية التي لا تتألف إلا من t . وللحصول على متتالية جميع الأشجار الجزئية حتى المستوى $n + 1$ للشجرة t ، نصل الأشجار الجزئية حتى المستوى n بمتتالية تتألف من جميع الأشجار الجزئية المباشرة لأشجار المستويات حتى n . وللحصول على قائمة بها كلها، لاحظ أنه إذا كانت $f(x)$ دالة عودية بدائية تعيد رموز متتاليات، فإن الدالة $g_f(s, k)$ التي تصل قيم f لأول k من عناصر s عودية بدائية أيضاً:

$$g_f(s, 0) = \Lambda$$

$$g_f(s, k + 1) = g_f(s, k) \frown f((s)_k)$$

فمثلاً، إذا كانت s متتالية أشجار، فإن $h(s) = g_{\text{ISubtrees}}(s, \text{len}(s))$ تعطي متتالية الأشجار الجزئية المباشرة لعناصر s . ويمكننا استعمالها لتعريف hSubtreeSeq بـ

$$\text{hSubtreeSeq}(t, 0) = \langle t \rangle$$

$$\text{hSubtreeSeq}(t, n + 1) = \text{hSubtreeSeq}(t, n) \frown h(\text{hSubtreeSeq}(t, n)).$$

وأقصى مستوى للأشجار الجزئية في شجرة رمزها t ، أي أقصى مسافة بين الجذر وعقدة ورقية، محدود بالرمز t . ولذلك تعطي $\text{hSubtreeSeq}(t, t)$ متتالية رموز جميع الأشجار الجزئية للشجرة ذات الرمز t .

□

29.13 عوديات أخرى

يمكننا، باستعمال الاقتران والترتيب في متتاليات، تسويغ صور أغرب (وأضع) من العودية البدائية. فكثيراً ما يفيد، مثلاً، تعريف دالتين في آن واحد، كما في التعريف الآتي:

$$\begin{aligned}h_0(\vec{x}, 0) &= f_0(\vec{x}) \\h_1(\vec{x}, 0) &= f_1(\vec{x}) \\h_0(\vec{x}, y + 1) &= g_0(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y)) \\h_1(\vec{x}, y + 1) &= g_1(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y))\end{aligned}$$

وهذه حالة من العودية المتزامنة. ومن الطرق المفيدة الأخرى لتعريف الدوال إعطاء قيمة $h(\vec{x}, y + 1)$ بدلالة جميع القيم $h(\vec{x}, y), \dots, h(\vec{x}, 0)$ ، كما في التعريف الآتي:

$$\begin{aligned}h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\h(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y) \rangle).\end{aligned}$$

ويعبر المخطط الآتي هذه الفكرة بإيجاز أكبر:

$$h(\vec{x}, y) = g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y - 1) \rangle)$$

على أن نفهم أن الحجة الأخيرة لـ g هي المتتالية الخالية حين يكون $y = 0$. والفكرة في كلتا الصورتين هي أن الدالة h تستطيع، عند حساب «خطوة اللاحق»، استعمال متتالية القيم المحسوبة حتى ذلك الموضع بأكملها. وتعرف هذه باسم عودية مسار القيم. ويمكن استعمالها، في مثال معين، لتسويغ تعريف من النوع الآتي:

$$h(\vec{x}, y) = \begin{cases} g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, k(\vec{x}, y))) & \text{إذا كان } k(\vec{x}, y) < y \\ f(\vec{x}) & \text{في غير ذلك} \end{cases}$$

أي إن قيمة h عند y يمكن حسابها بدلالة قيمة h عند أي قيمة سابقة، تحددها k . ينبغي أن تفكر في كيفية الحصول على هذه الدوال بالعودية البدائية المعتادة. وثمة صورة أخيرة من العودية البدائية أشد مرونة، إذ يسمح فيها بتغيير المعلامات (القيم الجانبية) على امتداد الطريق:

$$\begin{aligned}h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\h(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y, h(k(\vec{x}), y))\end{aligned}$$

ويمكن محاكاة هذه أيضاً بالعودية البدائية المعتادة. (والقيام بذلك دقيق؛ وكتلميخ، حاول بسط الحساب يدوياً.)

29.14 دوال غير عودية بدائية

لا تستنفد الدوال العودية البدائية جميع الدوال القابلة للحساب بحسب الحدس. وينبغي أن يكون واضحًا حدسيًا أننا نستطيع وضع قائمة بكل الدوال العودية البدائية الأحادية الحجة f_0 و f_1 و f_2 و...، على نحو يمكننا معه حساب قيمة f_x عند الدخل y حسابًا فعالًا؛ وبعبارة أخرى، تكون الدالة $g(x, y)$ المعرفة بـ

$$g(x, y) = f_x(y)$$

قابلة للحساب. ولكن الدالة الآتية تكون قابلة للحساب أيضًا:

$$\begin{aligned} h(x) &= g(x, x) + 1 \\ &= f_x(x) + 1. \end{aligned}$$

ولكل دالة عودية بدائية f_i ، تختلف قيمة h وقيمة f_i عند i . ومن ثم تكون h قابلة للحساب ولكنها ليست عودية بدائية؛ ويمكن قول الشيء نفسه عن g . وهذه نسخة «فعالة» من حجة كانتور القطرية. ويمكن إعطاء أمثلة أصرح لدوال قابلة للحساب وليست عودية بدائية. فليدل الترميز $g^n(x)$ ، مثلاً، على $g(g(\dots g(x)))$ ، وفيه n من ورود g ؛ ولنعرف متتالية الدوال $g_0, g_1, \dots$ بـ

$$\begin{aligned} g_0(x) &= x + 1 \\ g_{n+1}(x) &= g_n^x(x) \end{aligned}$$

يمكنك التحقق من أن كل دالة g_n عودية بدائية. وكل دالة تالية تنمو أسرع كثيرًا من سابقتها؛ فـ $g_1(x)$ تساوي $2x$ ، و $g_2(x)$ تساوي $2^x \cdot x$ ، وتنمو $g_3(x)$ نموًا يقارب برجًا أسياً يتألف من x نسخ من العدد 2. ودالة أكرمان-بيتر هي في جوهرها الدالة $G(x) = g_x(x)$ ، ويمكن بيان أنها تنمو أسرع من أي دالة عودية بدائية. لنعد إلى مسألة تعداد الدوال العودية البدائية. تذكر أننا أسندنا ترميزات رمزية إلى كل دالة عودية بدائية، ولذلك يكفي تعداد الترميزات. يمكننا أن نسند عددًا طبيعيًا $\#(F)$ إلى كل ترميز F عوديًا كما يأتي:

$$\begin{aligned} \#(0) &= \langle 0 \rangle \\ \#(S) &= \langle 1 \rangle \\ \#(P_i^n) &= \langle 2, n, i \rangle \\ \#(\text{Comp}_{k,l}[H, G_0, \dots, G_{k-1}]) &= \langle 3, k, l, \#(H), \#(G_0), \dots, \#(G_{k-1}) \rangle \\ \#(\text{Rec}_l[G, H]) &= \langle 4, l, \#(G), \#(H) \rangle \end{aligned}$$

نستعمل هنا حقيقة أن كل متتالية أعداد يمكن النظر إليها بوصفها عددًا طبيعيًا، باستعمال رموز القسم السابق. وخلاصة ذلك أن كل ترميز يسند إليه عدد طبيعي. ولا تقابل بعض المتتاليات، ومن ثم بعض الأعداد، ترميزات بالطبع؛ لكن يمكننا أن نجعل f_i الدالة العودية البدائية الأحادية الحجة ذات الترميز الذي رمزه i إذا كان i يرمز ترميزًا كهذا، ونجعلها الدالة الثابتة 0 في غير ذلك. والنتيجة النهائية أن لدينا طريقة صريحة لتعداد الدوال العودية البدائية الأحادية الحجة.

(والواقع أن بعض الدوال، كالدالة الثابتة صفرًا، ستظهر أكثر من مرة في القائمة. وليس هذا مجرد أثر مصطنع لترميزنا، بل هو أيضًا نتيجة لوجود أكثر من ترميز للدالة الثابتة صفرًا. وسنرى لاحقًا أنه لا يمكن تجنب هذه التكرارات على نحو قابل للحساب؛ فمثلًا لا توجد دالة قابلة للحساب تقرر ما إذا كان ترميز معطى يمثل الدالة الثابتة صفرًا.)

يمكننا الآن أخذ الدالة $g(x, y)$ معطاة بـ $f_x(y)$ ، حيث تشير f_x إلى التعداد الذي وصفناه للتو. كيف نعرف أن $g(x, y)$ قابلة للحساب؟ هذا واضح حدسيًا: فلحساب $g(x, y)$ ، «نفك» x أولًا وننظر هل هو ترميز لدالة أحادية الحجة. فإن كان كذلك، حسينا قيمة تلك الدالة عند الدخل y .

قد تكون مقتنعًا من قبل بأنه يمكن، مع بعض العمل، كتابة برنامج، بلغة جافا أو ++C مثلًا، يفعل ذلك؛ ويمكننا الآن الاحتكام إلى أطروحة تشرش-تورنغ، التي تقول إن كل ما هو قابل للحساب بحسب الحدس يمكن أن تحسبه آلة تورنغ. وثمة بالطبع طريقة أكثر مباشرة لبيان أن $g(x, y)$ قابلة للحساب، هي وصف آلة تورنغ تحسبها وصفًا صريحًا. وهذا يتجنب، بوجه خاص، أطروحة تشرش-تورنغ والاحتكام إلى الحدس. وسنكون قد بنينا قريبًا من الأدوات ما يكفي لبيان أن $g(x, y)$ قابلة للحساب بالاحتكام إلى نموذج حساب يمكن محاكاته على آلة تورنغ، وهو الدوال العودية.

29.15 الدوال العودية الجزئية

تمهيدًا لتعريف الدوال العودية، لاحظ أن برهاننا على وجود دوال قابلة للحساب وليست عودية بدائية يثبت في الواقع أكثر من ذلك بكثير. كانت الحجة بسيطة: لم نستعمل إلا إمكان تعداد دوال $f_0, f_1, \dots$ بحيث تكون، بوصفها دالة في x و y ، $f_x(y)$ قابلة للحساب. ولذلك تنطبق الحجة على كل صنف من الدوال يمكن تعداده على هذا النحو. وهذا يضعنا في مأزق: نريد وصف الدوال القابلة للحساب وصفًا صريحًا، لكن لا يمكن لأي وصف صريح لمجموعة من الدوال القابلة للحساب أن يكون مستنفدًا لها!

والمخرج هو السماح بدخول الدوال الجزئية. سنرى أنه يمكن تعداد الدوال الجزئية القابلة للحساب. والواقع أننا نكاد نعرف من قبل أن الأمر كذلك، إذ يمكن تعداد آلات تورنغ على نحو منهجي. وسنعود لاحقًا إلى حجتنا القطرية ونبحث لماذا لا تنجح حين تدخل الدوال الجزئية.

والسؤال الآن: ماذا يلزم أن نضيف إلى الدوال العودية البدائية كي نحصل على جميع الدوال العودية الجزئية؟ يلزمنا أمران:

1. تعديل تعريفنا للدوال العودية البدائية بحيث يسمح بالدوال الجزئية أيضًا.

2. إضافة شيء إلى التعريف، بحيث يضم بعض الدوال الجزئية الجديدة.

الأول سهل. سنبدأ، كما سبق، بالصفر واللاحق والإسقاطات، ثم نغلق تحت التركيب والعودية البدائية. والفرق الوحيد هو وجوب تعديل تعريف التركيب والعودية البدائية للسماح باحتمال ألا تكون بعض الحدود في التعريف معرفة. إذا كانت f و g دالتين جزئيتين، فسنكتب $f(x) \downarrow$ لنعني أن f معرفة عند x ، أي إن x في مجال f ؛ ونكتب $f(x) \uparrow$ لنعني العكس، أي إن f غير معرفة عند x . وسنستعمل $g(x) \simeq f(x)$ لنعني أن $f(x)$ و $g(x)$ إما غير معرفتين معًا، وإما معرفتان ومتساويتان معًا. وسنستعمل هذه الترميزات للحدود الأكثر تعقيدًا أيضًا. وسنستخدم الاصطلاح الآتي: إذا كانت h و $g_0, \dots, g_k$ كلها دوال جزئية، فإن

$$h(g_0(\vec{x}), \dots, g_k(\vec{x}))$$

تكون معرفة إذا وفقط إذا كانت كل g_i معرفة عند $\vec{x}$ ، وكانت h معرفة عند $g_0(\vec{x}), \dots, g_k(\vec{x})$. وبهذا الفهم يكون تعريفًا التركيب والعودية البدائية للدوال الجزئية كما سبق تمامًا، إلا أننا نستبدل « $\simeq$ » بـ « $=$ ».

وما سنضيفه إلى تعريف الدوال العودية البدائية للحصول على دوال جزئية هو مؤثر البحث غير المحدود. فإذا كانت $f(x, \vec{z})$ أي دالة جزئية في الأعداد الطبيعية، عرف $\mu x f(x, \vec{z})$ بأنه

أصغر x بحيث تكون $f(0, \vec{z}), f(1, \vec{z}), \dots, f(x, \vec{z})$ كلها معرفة، وتكون $f(x, \vec{z}) = 0$ ، إن وجد x كهذا.

على أن نفهم أن $\mu x f(x, \vec{z})$ غير معرفة في غير ذلك. وهذا يعرف $\mu x f(x, \vec{z})$ تعريفًا وحيدًا.

لاحظ أن تعريفنا لا يحيل إلى آلات تورنغ، ولا إلى الخوارزميات، ولا إلى أي نموذج حساب معين. غير أن وراء البحث غير المحدود، كما وراء التركيب والعودية البدائية، حدسًا إجرائيًا حسابيًا. ففي قابلية دالة جزئية للحساب، تقابل الحجج التي لا تكون الدالة معرفة عندها مداخل لا يتوقف الحساب عليها. وإجراء حساب $\mu x f(x, \vec{z})$ هو الآتي:

نحسب $f(0, \vec{z}), f(1, \vec{z}), f(2, \vec{z})$ حتى تعاد قيمة 0. غير أنه إذا لم يتوقف أي حساب وسيط، لم يتوقف حساب $\mu x f(x, \vec{z})$ أيضًا.

إذا كانت $R(x, \vec{z})$ أي علاقة، عرفنا $\mu x R(x, \vec{z})$ بأنه $\mu x (1 - \chi_{R(x, \vec{z})})$. وبعبارة أخرى، يعيد $\mu x R(x, \vec{z})$ أصغر قيمة لـ x بحيث تصدق $R(x, \vec{z})$. فإذا كانت $f(x, \vec{z})$ دالة كلية، كان $\mu x f(x, \vec{z})$ هو نفسه $\mu x (f(x, \vec{z}) = 0)$. لكن لاحظ أن تعريفنا الأصلي أعم، لأنه يسمح باحتمال ألا تكون $f(x, \vec{z})$ معرفة في كل موضع (أما الدالة المميزة لعلاقة فهي كلية دائمًا).

تعريف 29.26. مجموعة الدوال العودية الجزئية هي أصغر مجموعة من الدوال الجزئية من الأعداد الطبيعية إلى الأعداد الطبيعية، بمختلف الرتب، تحتوي الصفر واللاحق والإسقاطات، وتكون مغلقة تحت التركيب والعودية البدائية والبحث غير المحدود.

وبالطبع تصادف أن تكون بعض الدوال العودية الجزئية كلية، أي معرفة عند كل حجة.

تعريف 29.27. مجموعة الدوال العودية هي مجموعة الدوال العودية الجزئية الكلية.

وتسمى الدالة العودية أحيانًا «عودية كلية» توكيدًا لكونها معرفة في كل موضع.

29.16 مبرهنة الصورة السوية

مبرهنة 29.28 (مبرهنة كليني للصورة السوية). توجد علاقة عودية بدائية $T(e, x, s)$ ودالة عودية بدائية $U(s)$ لهما الخاصية الآتية: إذا كانت f أي دالة عودية جزئية، وجد e بحيث

$$f(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

لكل x .

برهان مبرهنة الصورة السوية مفصل، لكن فكرته الأساسية بسيطة. فلكل دالة عودية جزئية فهرس e ، وهو حدسيًا عدد يرمز برنامجه أو تعريفها. وإذا كانت $\downarrow f(x)$ ، أمكن تسجيل الحساب منهجيًا وترميزه بعدد ما s ، وأمكن التحقق على نحو عودي بدائي، باستعمال x والتعريف e وحدهما، من أن s يرمز حساب f عند الدخل x . ومن ثم تكون العلاقة T القائلة «للدالة ذات الفهرس e حساب عند الدخل x ، ويرمز s هذا الحساب» عودية بدائية. وإذا أعطي سجل الحساب الكامل s ، كانت «خلاصة» s هي قيمة $f(x)$ ، ويمكن الحصول عليها من s على نحو عودي بدائي أيضًا. تبين مبرهنة الصورة السوية أنه لا يلزم لتعريف أي دالة عودية جزئية إلا بحث واحد غير محدود. فنستطيع، في جوهر الأمر، البحث في جميع الأعداد حتى نجد عددًا يرمز حساب الدالة ذات الفهرس e عند الدخل x . ويمكننا استعمال الأعداد e «أسماء» للدوال العودية الجزئية، وكتابة φ_e للدالة f المعرفة بالمعادلة الواردة في المبرهنة. ولاحظ أنه قد يكون لأي دالة عودية جزئية أكثر من فهرس؛ بل لكل دالة عودية جزئية عدد لا نهائي من الفهارس.

29.17 مشكلة التوقف

مشكلة التوقف بوجه عام هي مشكلة تقرير ما إذا كان حساب دالة عند دخل n يتوقف، أي ينتج نتيجة، إذا أعطينا المواصفة e لهذه الدالة القابلة للحساب، كبرنامج مثلاً، وأعطينا العدد n . وقد أثبت آلان تورنغ في نتيجة شهيرة أن هذه المشكلة نفسها لا يمكن حلها بدالة قابلة للحساب؛ أي إن الدالة

$$h(e, n) = \begin{cases} 1 & \text{إذا توقف الحساب } e \text{ عند الدخل } n \\ 0 & \text{في غير ذلك،} \end{cases}$$

ليست قابلة للحساب.

وفي سياق الدوال العودية الجزئية، يمكن أن يؤدي الفهرس e المعطى في مبرهنة كليني للصورة السوية دور مواصفة البرنامج. فإذا كانت f دالة عودية جزئية، كان كل e تصدق عنده معادلة مبرهنة الصورة السوية فهرسًا لـ f . وإذا أعطي عدد e ، قررت مبرهنة الصورة السوية أن

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

دالة عودية جزئية، وأنه لكل دالة عودية جزئية $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ يوجد $e \in \mathbb{N}$ بحيث $\varphi_e(x) \simeq f(x)$ لكل $x \in \mathbb{N}$. والواقع أنه لا يوجد لكل f كهذه فهرس واحد فقط، بل عدد لا نهائي من هذه الفهارس e . وتعرف دالة التوقف h بـ

$$h(e, x) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كانت } \downarrow \varphi_e(x) \\ 0 & \text{في غير ذلك.} \end{cases}$$

لاحظ أن $h(e, x) = 0$ إذا كانت $\uparrow \varphi_e(x)$ ، وكذلك إذا لم يكن e فهرس دالة عودية جزئية أصلاً.

مبرهنة 29.29. دالة التوقف h ليست عودية جزئية.

برهان. لو كانت h عودية جزئية، لأمكننا تعريف

$$d(y) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } h(y, y) = 0 \\ \mu x \ x \neq x & \text{في غير ذلك.} \end{cases}$$

ولما لم يوجد عدد x يحقق $x \neq x$ ، فلا يوجد $\mu x \ x \neq x$ ، ومن ثم تكون $\uparrow d(y)$ إذا فقط إذا كان $h(y, y) \neq 0$. ويترب على هذا التعريف ما يأتي:

1. $\downarrow d(y)$ إذا فقط إذا كانت $\uparrow \varphi_y(y)$ أو لم يكن y فهرس دالة عودية جزئية.

2. $\uparrow d(y)$ إذا فقط إذا كانت $\downarrow \varphi_y(y)$.

ولو كانت h عودية جزئية، لكانت d عودية جزئية أيضًا. وعندئذ، بحسب مبرهنة كليني للصورة السوية، يكون لها فهرس e_d . انظر في قيمة $h(e_d, e_d)$. ثمة حالتان ممكنتان، 0 و 1.

1. إذا كان $h(e_d, e_d) = 1$ ، كانت $\downarrow \varphi_{e_d}(e_d)$. لكن $\varphi_{e_d} \simeq d$ ، وتكون $d(e_d)$ معرفة إذا فقط إذا كان $h(e_d, e_d) = 0$. ومن ثم $h(e_d, e_d) \neq 1$.

2. إذا كان $h(e_d, e_d) = 0$ ، فإما ألا يكون e_d فهرس دالة عودية جزئية، وإما أن يكون كذلك وتكون $\uparrow \varphi_{e_d}(e_d)$. لكن مرة أخرى، $\varphi_{e_d} \simeq d$ ، وتكون $d(e_d)$ غير معرفة إذا فقط إذا كانت $\downarrow \varphi_{e_d}(e_d)$.

وخلاصة ذلك أن e_d لا يمكن، بعد كل شيء، أن يكون فهرس دالة عودية جزئية. لكن لو كانت h عودية جزئية، لكانت d كذلك، ولكان تعريفنا لـ e_d بوصفه فهرسًا لها جائزًا. فلا بد من استنتاج أن h لا يمكن أن تكون عودية جزئية. $\square$

29.18 الدوال العودية العامة

ثمة طريقة أخرى للحصول على مجموعة من الدوال الكلية. لنسم الدالة الكلية $f(x, \vec{z})$ منتظمة إذا وجد، لكل متتالية من الأعداد الطبيعية $\vec{z}$ ، عدد x بحيث $f(x, \vec{z}) = 0$. وبعبارة أخرى، الدوال المنتظمة هي بالضبط الدوال التي يمكن تطبيق البحث غير المحدود عليها والخروج بدالة كلية. ويمكن، على نحو محافظ، قصر البحث غير المحدود على الدوال المنتظمة:

تعريف 29.30. مجموعة الدوال العودية العامة هي أصغر مجموعة من الدوال من الأعداد الطبيعية إلى الأعداد الطبيعية، بمختلف الرتب، تحتوي الصفر واللاحق والإسقاطات، وتكون منغلقة تحت التركيب والعودية البدائية والبحث غير المحدود المطبق على الدوال المنتظمة.

من الواضح أن كل دالة عودية عامة كلية. والفرق بين **تعريف 29.30** و**تعريف 29.27** هو أنه يسمح في الثانية باستعمال دوال عودية جزئية في الخطوات الوسيطة، والشرط الوحيد هو أن تكون الدالة التي تنتهي إليها كلية. ولذلك فكلمة «عامة»، وهي بقايا تسمية تاريخية، في غير موضعها؛ إذ يبدو **تعريف 29.30** في ظاهره أقل عمومًا من **تعريف 29.27**. لكن لحسن الحظ أن الفرق ظاهري؛ فمع اختلاف التعريفين، مجموعة الدوال العودية العامة ومجموعة الدوال العودية مجموعة واحدة بعينها.

مسائل

مسألة 29.1. أثبت **قضية 29.5** ببيان أن تعريف **mult** بالعودية البدائية يمكن وضعه في الصورة التي تتطلبها **تعريف 29.1**، وبيان أن الدالتين المناظرتين f و g عوديتان بدائيتان.

مسألة 29.2. أعط الترميز العودي البدائي الكامل لـ **mult**.

مسألة 29.3. أثبت **قضية 29.13**.

مسألة 29.4. بين أن

$$f(x, y) = 2^{(2^{\dots^{2^x}})} \} 2 \text{ نسخ من العدد } y$$

دالة عودية بدائية.

مسألة 29.5. بين أن القسمة الصحيحة $d(x, y) = \lfloor x/y \rfloor$ (أي القسمة مع إهمال كل ما يلي الفاصلة العشرية) عودية بدائية. ونشترط، حين $y = 0$ ، أن $d(x, y) = 0$. أعط تعريفاً صريحاً لـ d باستعمال العودية البدائية والتركيب.

مسألة 29.6. بين أن العلاقة الثلاثية الحجج $x \equiv y \pmod n$ (التطابق بترديد n) عودية بدائية.

مسألة 29.7. افترض أن $R(\vec{x}, z)$ عودية بدائية. عرف بالعودية البدائية من χ_R الدالة $m'_R(\vec{x}, y)$ التي تعيد أصغر z أدنى من y بحيث تصدق $R(\vec{x}, z)$ إن وجد، وتعيد 0 في غير ذلك.

مسألة 29.8. عرف القسمة الصحيحة $d(x, y)$ باستعمال التصغير المحدود.

مسألة 29.9. بين أن ثمة دالة عودية بدائية $\text{sconcat}(s)$ تحقق

$$\text{sconcat}(\langle s_0, \dots, s_k \rangle) = s_0 \frown \dots \frown s_k.$$

مسألة 29.10. بين أن ثمة دالة عودية بدائية $\text{tail}(s)$ تحقق

$$\text{tail}(\Lambda) = 0, \text{ ,}$$

$$\text{tail}(\langle s_0, \dots, s_k \rangle) = \langle s_1, \dots, s_k \rangle.$$

مسألة 29.11. أثبت **قضية 29.24**.

مسألة 29.12. يتضمن تعريف **hSubtreeSeq** في برهان **قضية 29.25** تكرارات بوجه عام. أعط تعريفاً بديلاً يضمن ألا يرد رمز شجرة جزئية إلا مرة واحدة في القائمة الناتجة.

مسألة 29.13. عرف دالة الباقي $r(x, y)$ بعودية مسار القيم. (إذا كان x و y عددين طبيعيين وكان $y > 0$ ، فإن $r(x, y)$ هو العدد الأصغر من y الذي يحقق $x = z \times y + r(x, y)$ لبعض z . وللتعيين، لنقل إنه إذا كان $y = 0$ فإن $r(x, 0) = 0$.)

باب 30

نظرية قابلية الحساب

ينبغي مراجعة مادة هذا الفصل وتوسيعها. ولا توجد فيه، بوجه خاص، تمارين حتى الآن.

30.1 مقدمة

يتناول فرع المنطق المعروف بنظرية قابلية الحساب المسائل المتصلة بقابلية الدوال والمجموعات للحساب، أو بقابليتها النسبية للحساب. ومن دلائل تأثير كليني أن الموضوع كان يعرف من قبل بنظرية العودية؛ ويشيع اليوم استعمال الاسمين كليهما.

لنسم الدالة $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ جزئية قابلة للحساب إذا أمكن حسابها في نموذج من نماذج الحساب. وإذا كانت f كلية قلنا ببساطة إن f قابلة للحساب. وتسمى العلاقة R ذات الدالة المميزة القابلة للحساب χ_R قابلة للحساب أيضًا. وإذا كانت f و g دالتين جزئيتين، كتبنا $f(x) \downarrow$ لنعني أن f معرفة عند x ، أي إن x في مجال f ؛ وكتبنا $f(x) \uparrow$ لنعني العكس، أي إن f غير معرفة عند x . وسنستعمل $f(x) \simeq g(x)$ لنعني أن $f(x)$ و $g(x)$ إما غير معرفتين معًا، وإما معرفتان ومتساويتان معًا.

يمكن بحث نظرية قابلية الحساب من غير الاضطرار إلى الإحالة إلى نموذج حساب معين. وللقيام بذلك نبين وجود دالة جزئية شاملة قابلة للحساب $\text{Un}(k, x)$. ويتيح لنا هذا تعداد الدوال الجزئية القابلة للحساب. وسنعمد الترميز φ_k للدلالة على الدالة الجزئية الأحادية الحجة القابلة للحساب ذات الفهرس k ، المعرفة بـ $\text{Un}(k, x)$. $\varphi_k(x) \simeq \text{Un}(k, x)$. (استعمل كليني $\{k\}$ لهذا الغرض، لكن هذا الترميز قل استعماله في الآونة الأخيرة.) وعلى نحو أعم قليلًا، يمكننا أن نعدد بانتظام الدوال الجزئية القابلة للحساب ذات الرتب المختلفة، وسنستعمل φ_k^n للدلالة على الدالة العودية الجزئية ذات n حجة وذات الفهرس k في التعداد.

إذا كانت $f(\vec{x}, y)$ دالة كلية أو جزئية، فإن $\mu y f(\vec{x}, y)$ هي الدالة في $\vec{x}$ التي تعيد أصغر y بحيث $f(\vec{x}, y) = 0$ ، على افتراض أن $f(\vec{x}, 0), \dots, f(\vec{x}, y-1)$ كلها معرفة؛ وإذا لم يوجد y كهذا، كانت $\mu y f(\vec{x}, y)$ غير معرفة. وإذا كانت $R(\vec{x}, y)$ علاقة، عرفنا $\mu y R(\vec{x}, y)$ بأنه أصغر y بحيث تصدق $R(\vec{x}, y)$ ؛ أي أصغر y بحيث $1 \dot{-} \chi_R(\vec{x}, y) = 0$.

ولبيان أن دالة قابلة للحساب، ثمة طريقتان:

1. على نحو صارم: نصف آلة تورنغ أو دالة عودية جزئية وصفاً صريحاً، ونبين أنها تحسب الدالة المقصودة؛

2. على نحو غير صوري: نصف خوارزمية تحسبها، ونحتكم إلى أطروحة تشرش.

ولا يوجد حد فاصل دقيق بين الطريقتين؛ فوصف مفصل لخوارزمية ينبغي أن يوفر من المعلومات ما يكفي ليتضح نسبياً كيف يمكن، من حيث المبدأ، تصميم آلة تورنغ المناسبة أو متتالية التعريفات العودية الجزئية المناسبة. ولا يرجح أن تكون التعريفات الصارمة تماماً مفيدة، وسنحاول إيجاد حل وسط ملائم بين النهجين؛ وباختصار، سنحاول إيجاد براهين حدسية ومع ذلك صارمة، يمكن الحصول منها على التعريفات الدقيقة.

30.2 ترميز الحسابات

يمكن في كل نموذج من نماذج الحساب القيام بما يأتي:

1. وصف تعريفات الدوال القابلة للحساب على نحو منهجي. ويمكن، مثلاً، تصور مواصفات آلات تورنغ أو التعريفات العودية أو البرامج في لغة برمجة على أنها توفر هذه التعريفات.

2. وصف السجل الكامل لحساب دالة معطاة بتعريف ما عند دخل معين. ويمكن، مثلاً، وصف حساب آلة تورنغ بمتتالية تهيئتها، أي حالة الآلة ومحتوى الشريط، عند كل خطوة من خطوات الحساب.

3. اختبار ما إذا كان سجل مزعوم لحساب هو في الواقع سجل كيفية حساب دالة قابلة للحساب ذات تعريف معطى عند دخل معين (تكون الدالة معرفة عنده، أي يتوقف الحساب).

4. استخراج قيمة الدالة عند دخل معين من مثل هذا الوصف للسجل الكامل للحساب. فمثلاً، يكون محتوى الشريط في آخر خطوة من حساب آلة تورنغ المتوقف هو القيمة.

يمكن، باستعمال الترميز، إسناد فهرس عددي إلى كل وصف لدالة قابلة للحساب، على نحو يمكن معه استرجاع التعليمات من الفهرس بطريقة قابلة للحساب. وبالمثل، يمكن ترميز السجل الكامل لحساب بعدد واحد أيضاً. وعندئذ تكون العلاقة الحسابية الناتجة «يرمز s سجل حساب الدالة ذات الفهرس e عند الدخل x » والدالة «خرج متتالية الحساب ذات الرمز s » قابلتين للحساب؛ بل هما عوديتان بدائيتان.

وهذه الحقيقة الأساسية قوية جداً، وتتيح لنا إثبات عدد من النتائج اللافتة والمهمة عن قابلية الحساب، على نحو مستقل عن نموذج الحساب المختار.

30.3 مبرهنة الصورة السوية

افترض أننا نستطيع وصف تعريفات الدوال القابلة للحساب، واختبار ما إذا كان وصف مزعوم للسجل الكامل لحساب تلك الدالة عند دخل ما صحيحاً. ومن المعقول عندئذ أن نستطيع، على نحو مستقل عن نموذج الحساب، تعيين قيمة أي دالة قابلة للحساب f عند أي دخل x ، كما يأتي:

1. نبحث في جميع الأوصاف الممكنة لسجلات الحساب.

2. نختبر ما إذا كان سجل معطى هو سجل حساب $f(x)$.

3. نستخرج قيمة $f(x)$ من السجل الصحيح إذا وجدناه.

ومضمون مبرهنة كليني للصورة السوية هو أن هذا صحيح بالفعل.

مبرهنة 30.1 (مبرهنة كليني للصورة السوية). توجد علاقة عودية بدائية $T(e, x, s)$ ودالة عودية بدائية $U(s)$ لهما الخاصية الآتية: إذا كانت f أي دالة جزئية قابلة للحساب، وجد e بحيث

$$f(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

لكل x .

رسم البرهان. يمكن، لأي نموذج حساب، أن نعرّف وصفًا صارمًا للدالة القابلة للحساب f ، وأن نرمز مثل هذا الوصف بعدد طبيعي e . ويمكننا أيضًا أن نعرّف «متتالية الحساب» تعريفًا صارمًا؛ وهي تسجّل عملية حساب الدالة ذات الفهرس e عند الدخل x . ويمكن كذلك ترميز متتالية حساب كهذه بعدد s . ويمكن فعل ذلك على نحو تكون معه

1. العلاقة $T(e, x, s)$ ، التي تصدق إذا وفقط إذا كان العدد s يرمز متتالية حساب الدالة ذات الفهرس e عند الدخل x ، و

2. الدالة $U(s)$ ، التي تعين متتالية حساب رمزها s إلى النتيجة النهائية لذلك الحساب،

□

قابلتين للحساب. بل إن العلاقة T والدالة U عوديتان بدائيتان.

لإعطاء برهان صارم لمبرهنة الصورة السوية، يلزمنا تثبيت نموذج حساب وتنفيذ ترميز أوصاف الدوال القابلة للحساب ومتتاليات الحساب تفصيلًا، والتحقق من أن العلاقة T والدالة U عوديتان بدائيتان. ويكفي في معظم التطبيقات أن تكون T و U قابلتين للحساب وأن تكون U كلية.

وربما كان الأفضل تذكر برهان مبرهنة الصورة السوية في صورة شعار: $\mu s T(e, x, s)$ يبحث عن متتالية حساب الدالة ذات الفهرس e عند الدخل x ، و U تعيد خرج متتالية الحساب إن أمكن العثور عليها.

إذا كان نموذج الحساب هو الدوال العودية الجزئية، وهو ما استعمله كليني في الأصل، فإن المبرهنة تبين أن استعمالًا واحدًا فقط للبحث غير المحدود، أي مؤثرًا واحدًا $\mu y f(\vec{x}, y)$ ، لازم لتعريف أي دالة. وبهذا المعنى تبين أن لكل دالة عودية جزئية صورة سوية.

يمكن استعمال T و U لتعريف التعداد φ_0 و φ_1 و φ_2 و.... وسنفترض من الآن فصاعدًا أننا ثبتنا اختيارًا ملائمًا T و U ، وسنستخدم المعادلة

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

تعريفًا لـ φ_e .

واليك حقيقة مفيدة أخرى:

مبرهنة 30.2. لكل دالة جزئية قابلة للحساب عدد لا نهائي من الفهارس.

وهذا واضح حدسيًا أيضًا. فإذا أعطينا أي وصف لدالة قابلة للحساب، أمكننا ابتكار وصف مختلف يحسب الدالة نفسها، أي أزواج الدخل والخرج نفسها، لكنه يفعل ذلك بأن ينفذ أولاً، مثلاً، أمرًا لا يؤثر في الحساب، كاختبار ما إذا كان $0 = 0$ أو العد إلى 5 ونحو ذلك. وسيكون فهرس الوصف المعدل مختلفًا دائمًا عن الفهرس الأصلي. وكلاهما فهرس للدالة نفسها، وإن حسبت بطريقتين مختلفتين قليلًا.

30.4 مبرهنة $n-m-S$

تعرف المبرهنة التالية باسم «مبرهنة $n-m-S$ »، لسبب سيتضح بعد قليل. والجانب الصعب هو فهم ما تقوله المبرهنة بالضبط؛ فإذا فهمت عبارتها بدت واضحة إلى حد بعيد.

مبرهنة 30.3. لكل زوج من العددين الطبيعيين n و m دالة عودية بدائية S_n^m بحيث يكون لدينا، لكل متتالية $e, a_0, a_1, \dots, y_0, a_{m-1}, y_1, \dots, y_{n-1}$ ،

$$\varphi_{S_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})}^n(y_0, \dots, y_{n-1}) \simeq \varphi_e^{m+n}(a_0, \dots, a_{m-1}, y_0, \dots, y_{n-1}).$$

يفيد تصور S_n^m على أنها تعمل في البرامج. أي إن S_n^m تأخذ برنامجًا e لدالة ذات $m+n$ حجة، وكذلك المداخل الثابتة $a_0, \dots, a_{m-1}$ ؛ وتعيد برنامجًا $S_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})$ للدالة ذات n حجة في الحجج الباقية. إذا تصورت e وصف آلة تورنغ، فإن $S_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})$ هي آلة تورنغ التي تسبق سلسلة الدخل $y_0, \dots, y_{n-1}$ بـ $a_0, \dots, a_{m-1}$ ، ثم تشغل e . وعندئذ لا تكون كل S_n^m إلا دالة عودية بدائية تجد رمز آلة تورنغ المناسبة.

30.5 الدالة الجزئية الشاملة القابلة للحساب

مبرهنة 30.4. توجد دالة جزئية شاملة قابلة للحساب $\text{Un}(e, x)$. وبعبارة أخرى، توجد دالة $\text{Un}(e, x)$ تحقق:

1. $\text{Un}(e, x)$ جزئية قابلة للحساب.

2. إذا كانت $f(x)$ أي دالة جزئية قابلة للحساب، وجد عدد طبيعي e بحيث $f(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ لكل x .

برهان. لتكن $\text{Un}(e, x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$ ، حيث U و T كما في مبرهنة كليني للصورة السوية (مبرهنة 30.1). □

ليست هذه إلا طريقة دقيقة للقول إن لدينا تعدادًا فعالاً للدوال الجزئية القابلة للحساب. والفكرة هي أننا إذا كتبنا f_e للدالة المعرفة بـ $f_e(x) = \text{Un}(e, x)$ ، فإن المتتالية $f_0, f_1, f_2, \dots$ تضم جميع الدوال الجزئية القابلة للحساب، مع خاصية إمكان حساب $f_e(x)$ «بانتظام» في e و x . وللتبسيط نستعمل دالة ثنائية شاملة للدوال الأحادية الحجة، لكن يمكننا بسهولة، بترميز متتاليات الأعداد، تعميم ذلك على عدد أكبر من الحجج. فلاحظ، مثلاً، أنه إذا كانت $f(x, y, z)$ دالة عودية جزئية ذات 3 حجج، فإن الدالة $g(x) \simeq f((x)_0, (x)_1, (x)_2)$ دالة عودية جزئية أحادية الحجة.

30.6 لا توجد دالة شاملة قابلة للحساب

مع أن ثمة دالة جزئية قابلة للحساب شاملة للدوال الجزئية القابلة للحساب، فلا توجد دالة كلية قابلة للحساب شاملة للدوال الكلية القابلة للحساب.

مبرهنة 30.5. لا توجد دالة شاملة قابلة للحساب. وبعبارة أخرى، إذا كانت الدالة $\text{Un}'(k, x)$ تحقق أنه لكل دالة كلية قابلة للحساب $f(x)$ عدد طبيعي k بحيث $f(x) = \text{Un}'(k, x)$ لكل x ، فإن تلك الدالة ليست قابلة للحساب.

برهان. البرهان حجة قطرية بسيطة: لو كانت $\text{Un}'(k, x)$ كلية وقابلة للحساب، لكانت

$$d(x) = \text{Un}'(x, x) + 1$$

كلية وقابلة للحساب أيضًا. غير أن $d(k)$ ، بحسب التعريف، لا تساوي $\text{Un}'(k, k)$. ومن ثم تختلف قيمتا $d(x)$ و $\text{Un}'(k, x)$ لكل k ، عند x واحد على الأقل، وهو $x = k$. $\square$

تبين **مبرهنة 30.4** أعلاه أننا نستطيع الإفلات من هذه الحجة القطرية، ولكن بضمن السماح للدالة الشاملة بأن تكون جزئية. أي إن Un شاملة للدوال الكلية القابلة للحساب، لكنها ليست كلية. ولا تنجح الحجة القطرية في الحالة الجزئية.

30.7 مشكلة التوقف

بحكم البناء، تكون الدالة الجزئية الشاملة القابلة للحساب $\text{Un}(e, x)$ معرفة إذا وفقط إذا أنتج حساب الدالة التي يرمز إليها e قيمة عند الدخل x . ومن الطبيعي أن نسأل هل يمكننا تقرير ما إذا كان الأمر كذلك. والواقع أنه لا يمكن. وهذا يعني، في نموذج الحساب بآلة تورنغ، أن مسألة توقف آلة تورنغ معطاة عند دخل معطى غير قابلة للقرار حسابيًا. ولذلك تعرف المبرهنة الآتية باسم «عدم قابلية مشكلة التوقف للقرار». وسنقدم أدناه برهانين؛ يواصل الأول مسار مناقشتنا السابقة، أما الثاني فأكثر مباشرة.

مبرهنة 30.6. لتكن

$$h(e, x) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كانت } \text{Un}(e, x) \text{ معرفة} \\ 0 & \text{في غير ذلك.} \end{cases}$$

عندئذ لا تكون h قابلة للحساب.

برهان. افترض أن h قابلة للحساب. سنبين أن هذا يتيح لنا تعريف دالة كلية شاملة قابلة للحساب. عرف

$$\text{Un}'(e, x) = \begin{cases} \text{Un}(e, x) & \text{إذا كان } h(e, x) = 1 \\ 0 & \text{في غير ذلك.} \end{cases}$$

لكن $\text{Un}'(e, x)$ الآن دالة كلية، وتكون قابلة للحساب إذا كانت h كذلك. فمثلاً يمكننا تعريف g بالعودية البدائية هكذا:

$$\begin{aligned} g(0, e, x) &\simeq 0 \\ g(y + 1, e, x) &\simeq \text{Un}(e, x); \end{aligned}$$

وعندئذ

$$\text{Un}'(e, x) \simeq g(h(e, x), e, x).$$

ولما كانت $\text{Un}'(e, x)$ تطابق $\text{Un}(e, x)$ حيثما كانت الأخيرة معرفة، فإن Un' شاملة للدوال الجزئية القابلة للحساب التي تصادف أن تكون كلية. لكن هذا يناقض **مبرهنة 30.5**. $\square$

برهان. افترض أن $h(e, x)$ قابلة للحساب. عرف الدالة g بـ

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{إذا كان } h(x, x) = 0 \\ \uparrow & \text{في غير ذلك.} \end{cases}$$

الدالة g جزئية قابلة للحساب. فمثلاً يمكن تعريفها بأنها $\mu y \ h(x, x) = 0$. ولذلك يوجد e بحيث $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ لكل x . فهل g معرفة عند e ؟ إذا كانت معرفة، لكان $h(e, e) = 0$ بحسب تعريف g (إذ لا يمكن أن تكون g معرفة إلا إذا كان $h(e, e) = 0$). ويعني هذا، بحسب تعريف h ، أن $\text{Un}(e, e)$ غير معرفة. ومن افتراضنا أن $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ لكل x ، نحصل على أن $g(e)$ غير معرفة، وهذا تناقض. ومن جهة أخرى، إذا كانت $g(e)$ غير معرفة، كان $h(e, e) \neq 0$ ، ومن ثم $h(e, e) = 1$. ويترتب على ذلك أن $\text{Un}(e, e)$ معرفة. لكن لما كان $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ ، لكانت $g(e)$ معرفة أيضاً. وهذا تناقض مرة أخرى. $\square$

يمكننا وصف هذه الحجة بدلالة آلات تورنغ. افترض وجود آلة تورنغ H تأخذ دخلاً هو وصف آلة تورنغ E ودخلاً x ، وتقرر ما إذا كانت E تتوقف عند الدخل x . عندئذ يمكننا بناء آلة تورنغ أخرى G تأخذ دخلاً واحداً x ، وتشغل H لتقرر ما إذا كانت الآلة ذات الفهرس x تتوقف عند الدخل x ، ثم تفعل العكس. وبعبارة أخرى، إذا أفادت H بأن M_x تتوقف عند الدخل x ، دخلت G في حلقة لا نهائية؛ وإذا أفادت H بأن M_x لا تتوقف عند الدخل x ، توقفت G فحسب. فهل تتوقف G حين يكون فهرسها نفسه دخلها؟ تبين الحجة أعلاه أنها تتوقف إذا وفقط إذا لم تتوقف، وهذا تناقض. فلا بد أن يكون افتراض وجود آلة تورنغ H كهذه باطلاً.

30.8 مقارنة بمفارقة راسل

من المفيد مقارنة الحجج الواردة في هذا القسم بمفارقة راسل، وبيان أوجه الشبه والاختلاف:

1. مفارقة راسل: لتكن $S = \{x : x \notin x\}$. عندئذ $S \in S$ إذا وفقط إذا كان $S \notin S$ ، وهذا تناقض.

النتيجة: لا توجد مجموعة S كهذه. فافتراض وجود «مجموعة جميع المجموعات» لا يتسق مع بقية بديهيات نظرية المجموعات.

2. تعديل لمفارقة راسل: لتكن F «الدالة» من مجموعة جميع الدوال إلى $\{0, 1\}$ ، المعرفة بـ

$$F(f) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كانت } f \text{ في مجال } f \text{ وكان } f(f) = 0 \\ 0 & \text{في غير ذلك} \end{cases}$$

تبين حجة مماثلة أن $F(F) = 0$ إذا وفقط إذا كان $F(F) = 1$ ، وهذا تناقض.

النتيجة: ليست F دالة. فـ«مجموعة جميع الدوال» أكبر من أن تكون مجال دالة.

3. الحجة القطرية: لتكن f_0 و f_1 ... تعداد الدوال الجزئية القابلة للحساب، ولتكن $G: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ معرفة

بـ

$$G(x) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } f_x(x) \downarrow = 0 \\ 0 & \text{في غير ذلك} \end{cases}$$

إذا كانت G قابلة للحساب، فهي الدالة f_k لبعض k . لكن عندئذ يكون $G(k) = 1$ إذا وفقط إذا كان $G(k) = 0$ ، وهذا تناقض.

النتيجة: ليست G قابلة للحساب. ولاحظ أن G تظل دالة بحسب بديهيات نظرية المجموعات؛ فلا مفارقة هنا، بل مجرد إيضاح.

قد يكون الحديث عن الدوال الجزئية، والدوال القابلة للحساب، والدوال الجزئية القابلة للحساب، وما إلى ذلك، مربكاً. فمجموعة جميع الدوال الجزئية من $\mathbb{N}$ إلى $\mathbb{N}$ مجموعة كبيرة من الأشياء. بعضها كلي، وبعضها قابل للحساب، وبعضها كلي وقابل للحساب معاً، وبعضها ليس هذا ولا ذاك. وضع في حسابك أننا حين نقول «دالة» من غير قيد، نعني دالة كلية. وهكذا تكون لدينا:

1. دوال قابلة للحساب؛

2. دوال جزئية قابلة للحساب وليست كلية؛

3. دوال غير قابلة للحساب؛

4. دوال جزئية ليست كلية ولا قابلة للحساب.

ولترتيب هذه الأصناف، قد يفيد رسم مربع كبير يمثل جميع الدوال الجزئية من $\mathbb{N}$ إلى $\mathbb{N}$ ، ثم تحديد منطقتين متداخلتين تقابلان الدوال الكلية والدوال الجزئية القابلة للحساب، على الترتيب. ومن التمارين الجيدة أن تنظر هل تستطيع وصف شيء في كل منطقة ناتجة من مناطق المخطط.

30.9 المجموعات القابلة للحساب

يمكننا توسيع مفهوم قابلية الحساب من الدوال القابلة للحساب إلى المجموعات القابلة للحساب:

تعريف 30.7. لنكن S مجموعة من الأعداد الطبيعية. تكون S قابلة للحساب إذا وفقط إذا كانت دالتها المميزة χ_S قابلة للحساب. وبعبارة أخرى، تكون S قابلة للحساب إذا وفقط إذا كانت الدالة

$$\chi_S(x) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } x \in S \\ 0 & \text{في غير ذلك} \end{cases}$$

قابلة للحساب. وبالمثل، تكون العلاقة $R(x_0, \dots, x_{k-1})$ قابلة للحساب إذا وفقط إذا كانت دالتها المميزة كذلك. وتسمى المجموعات والعلاقات القابلة للحساب أيضًا قابلة للقرار.

لاحظ أن لدينا الآن عدة مفاهيم لقابلية الحساب: للدوال الجزئية، وللدوال، وللمجموعات. فلا تخلط بينها! تعيد آلة تورنغ التي تحسب دالة جزئية خرج الدالة عند قيم الدخل التي تكون الدالة معرفة عندها؛ أما آلة تورنغ التي تحسب مجموعة فتعيد إما 1 وإما 0، بعد أن تقرر ما إذا كانت قيمة الدخل في المجموعة.

30.10 المجموعات القابلة للعد حسابيًا

تعريف 30.8. تكون المجموعة قابلة للعد حسابيًا إذا كانت خالية أو كانت مدى دالة قابلة للحساب.

ملاحظات تاريخية تسمى المجموعات القابلة للعد حسابيًا أيضًا قابلة للعد عوديًا. وهذه هي التسمية الأصلية، ويشيع اليوم استعمال التسميتين، وكذلك الاختصارين "c.e." و"r.e.". ينبغي أن تفكر فيما يعنيه التعريف ولماذا تلائم التسمية. والفكرة هي أنه إذا كانت S مدى الدالة القابلة للحساب f ، فإن

$$S = \{f(0), f(1), f(2), \dots\},$$

ومن ثم يمكن النظر إلى f على أنها «تعدد» عناصر S . ولاحظ أن التعريف لا يشترط أن تكون f دالة متزايدة، أي لا يلزم أن يكون التعداد مرتبًا ترتيبًا متزايدًا. بل لا يلزم حتى أن تكون f أحادية، أي يسمح بالتكرار في تعداد S المعطى بـ $f(0)$ و $f(1)$ و $f(2)$ و... فمثلاً تعدد الدالة الثابتة $f(x) = 0$ المجموعة $\{0\}$.

كل مجموعة قابلة للحساب قابلة للعد حسابيًا. ولرؤية ذلك، افترض أن S قابلة للحساب. فإذا كانت S خالية، كانت قابلة للعد حسابيًا بحسب التعريف. وإلا فليكن a أي عنصر من S . عرف f بـ

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{إذا كانت } \chi_S(x) = 1 \\ a & \text{في غير ذلك.} \end{cases}$$

عندئذ تكون f دالة قابلة للحساب، وتكون S مدى f .

30.11 تعريفات متكافئة للمجموعات القابلة للعد حسابيًا

تعطي المبرهنة الآتية عددًا من العبارات المهمة المتكافئة لمعنى قابلية المجموعة للعد حسابيًا.

مبرهنة 30.9. لتكن S مجموعة من الأعداد الطبيعية. عندئذ تتكافأ العبارات الآتية:

1. S قابلة للعد حسابيًا.

2. S مدى دالة جزئية قابلة للحساب.

3. S خالية أو مدى دالة عودية بدائية.

4. S مجال دالة جزئية قابلة للحساب.

تقول البنود الثلاثة الأولى إنه يمكننا على نحو متكافئ أخذ أي مجموعة غير خالية قابلة للعد حسابيًا معددة بدالة قابلة للحساب، أو بدالة جزئية قابلة للحساب، أو بدالة عودية بدائية. ويخبرنا البند الرابع أنه إذا كانت S قابلة للعد حسابيًا، فإنه يوجد فهرس e بحيث

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

وبعبارة أخرى، S هي مجموعة المداخل التي يتوقف عندها حساب φ_e . ولهذا السبب تسمى المجموعات القابلة للعد حسابيًا أحيانًا شبه قابلة للقرار: إذا كان عدد في المجموعة حصلت في النهاية على «نعم»، أما إذا لم يكن فيها فلن تحصل أبدًا على «لا»!

برهان. لما كانت كل دالة عودية بدائية قابلة للحساب، وكانت كل دالة قابلة للحساب جزئية قابلة للحساب، فإن (3) تستلزم (1)، وتستلزم (1) بدورها (2). (ولاحظ أنه إذا كانت S خالية، كانت S مدى الدالة الجزئية القابلة للحساب التي لا تكون معرفة في أي موضع.) وإذا بينا أن (2) تستلزم (3)، نكون قد بينا تكافؤ البنود الثلاثة الأولى. افترض إذن أن S مدى الدالة الجزئية القابلة للحساب φ_e . فإذا كانت S خالية، انتهينا. وإلا فليكن a أي عنصر من S . وبحسب مبرهنة كليني للصورة السوية، يمكننا أن نكتب

$$\varphi_e(x) = U(\mu s T(e, x, s)).$$

وبوجه خاص، تكون $\varphi_e(x) \downarrow = y$ إذا وفقط إذا وجد s بحيث تصدق $T(e, x, s)$ ويكون $U(s) = y$. عرف

$$f(z) = \begin{cases} U((z)_1) & \text{إذا صدقت } T(e, (z)_0, (z)_1) \\ a & \text{في غير ذلك.} \end{cases}$$

عندئذ تكون f عودية بدائية لأن T و U كذلك. وبعبارة آلات تورنغ، إذا كان z يرمز زوجًا $\langle (z)_0, (z)_1 \rangle$ بحيث تكون $(z)_1$ حسابًا متوقفًا للآلة M_e عند الدخل $(z)_0$ ، أعادت f خرج الحساب؛ وإلا أعادت a . يلزمنا بيان أن S مدى f ؛ أي إنه لكل عدد طبيعي y ، يكون $y \in S$ إذا وفقط إذا كان في مدى f . في الاتجاه الأول، افترض أن $y \in S$.

عندئذ يكون y في مدى φ_e ، ولذلك توجد قيمتان x و s تصدق عندهما $T(e, x, s)$ ويكون $U(s) = y$. لكن عندئذ $y = f(\langle x, s \rangle)$. وبالعكس، افترض أن y في مدى f . عندئذ إما $y = a$ ، وإما أنه يوجد z بحيث تصدق $T(e, (z)_0, (z)_1)$ ويكون $U((z)_1) = y$. ولما كانت، في الحالة الأخيرة، $\varphi_e((z)_0) \downarrow = y$ ، فإن y في S في الحالتين.

(يعني الترميز $y \downarrow = \varphi_e(x)$ أن « $\varphi_e(x)$ معرفة وتساوي y ». وكان يمكننا أن نستعمل $\varphi_e(x) = y$ بالقدر نفسه، لكن السهم الإضافي يفيد أحياناً في تذكيرنا بأننا نتعامل مع دالة جزئية.) ولإتمام برهان **مبرهنة 30.9**، يكفي أن نبين تكافؤ (1) و (4). لنبين أولاً أن (1) تستلزم (4). افترض أن S مدى دالة قابلة للحساب f ، أي

$$S = \{y : \exists x (f(x) = y)\}.$$

ولتكن

$$g(y) = \mu x (f(x) = y).$$

عندئذ تكون g دالة جزئية قابلة للحساب، وتكون $g(y)$ معرفة إذا وفقط إذا كان $f(x) = y$ لبعض x . وبعبارة أخرى، مجال g هو مدى f . وبعبارة آلات تورنغ: إذا أعطيت آلة تورنغ F تعدد عناصر S ، فلتكن G آلة تورنغ شبه تقرر S بالبحث في مخارج F لترى هل عنصر معطى في المجموعة؛ فتتوقف إذا كان فيها، وتتواصل البحث إلى الأبد إذا لم يكن فيها.

وأخيراً، لبيان أن (4) تستلزم (1)، افترض أن S مجال الدالة الجزئية القابلة للحساب φ_e ، أي

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

إذا كانت S خالية، انتهينا؛ وإلا فليكن a أي عنصر من S . عرف f بـ

$$f(z) = \begin{cases} (z)_0 & \text{إذا صدقت } T(e, (z)_0, (z)_1) \\ a & \text{في غير ذلك.} \end{cases}$$

وعندئذ، كما سبق، يكون العدد x في مدى f إذا وفقط إذا كانت $\varphi_e(x) \downarrow$ ، أي إذا وفقط إذا كان $x \in S$. وبعبارة آلات تورنغ: إذا أعطيت آلة M_e شبه تقرر S ، فعدد عناصر S بالمرور على جميع حسابات آلات تورنغ الممكنة وإعادة المدخل التي تقابل حسابات متوقفة. □

يوفر البند (4) من **مبرهنة 30.9** طريقة ملائمة لتعداد المجموعات القابلة للتعداد حسابياً: لكل e ، ليدل W_e على مجال φ_e ، أي

$$W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

وعندئذ، إذا كانت A أي مجموعة قابلة للتعداد حسابياً، كان $A = W_e$ لبعض e . ويعطي الآتي توصيفاً آخر للمجموعات القابلة للتعداد حسابياً.

مبرهنة 30.10. تكون المجموعة S قابلة للتعداد حسابياً إذا وفقط إذا وجدت علاقة قابلة للحساب $R(x, y)$ بحيث

$$S = \{x : \exists y R(x, y)\}.$$

برهان. في الاتجاه الأول، افترض أن S قابلة للتعداد حسابيًا. عندئذ $S = W_e$ لبعض e . ولهذه القيمة من e يمكننا كتابة S هكذا:

$$S = \{x : \exists y T(e, x, y)\}.$$

وفي الاتجاه العكسي، افترض أن $S = \{x : \exists y R(x, y)\}$ عرف f بـ

$$f(x) \simeq \mu y R(x, y).$$

□

عندئذ تكون f جزئية قابلة للحساب، وتكون S مجال f .

30.12 توجد مجموعات غير قابلة للحساب

رأينا أعلاه أن كل مجموعة قابلة للحساب قابلة للتعداد حسابيًا. فهل يصح العكس؟ يبين الآتي أنه لا يصح بوجه عام.

مبرهنة 30.11. لتكن K_0 المجموعة $\{\langle e, x \rangle : \varphi_e(x) \downarrow\}$. عندئذ تكون K_0 قابلة للتعداد حسابيًا، ولكنها غير قابلة للحساب.

برهان. لرؤية أن K_0 قابلة للتعداد حسابيًا، لاحظ أنها مجال الدالة f المعرفة بـ

$$f(z) = \mu y (\text{len}(z) = 2 \wedge T((z)_0, (z)_1, y)).$$

فإذا كانت $\varphi_e(x)$ معرفة، وجدت $f(\langle e, x \rangle)$ متتالية حساب متوقف؛ وإذا كانت $\varphi_e(x)$ غير معرفة، كانت $f(\langle e, x \rangle)$ كذلك؛ وإذا لم يكن z يرمز زوجًا أصلاً، كانت $f(z)$ غير معرفة أيضًا.

□

أما كون K_0 غير قابلة للحساب، فهو بالضبط عدم قابلية مشكلة التوقف للقرار، **مبرهنة 30.6**.

المجموعة K_0 هي مجموعة الأزواج $\langle e, x \rangle$ التي تكون عندها $\varphi_e(x) \downarrow$ ؛ أي إن $\langle e, x \rangle \in K_0$ إذا وفقط إذا كانت φ_e معرفة، أو يتوقف حسابها، عند الدخل x ، ولذلك تسمى أيضًا «مجموعة التوقف». أما المجموعة $K = \{e : \varphi_e(e) \downarrow\}$ فهي «مجموعة التوقف الذاتي»، وكثيرًا ما تستعمل مثالاً معياريًا لمجموعة غير قابلة للقرار.

مبرهنة 30.12. مجموعة التوقف الذاتي $K = \{e : \varphi_e(e) \downarrow\}$ قابلة للتعداد حسابيًا ولكنها غير قابلة للقرار.

برهان. افترض أن K قابلة للقرار، أي إن دالتها المميزة χ_K قابلة للحساب. لتكن

$$d(e) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كانت } \chi_K(e) = 0 \\ \uparrow & \text{في غير ذلك.} \end{cases}$$

وليكن k فهرس d ، أي $d \simeq \varphi_k$. عندئذ $d(k) \simeq \varphi_k(k)$. وهذا يناقض حقيقة أن $d(k) \downarrow$ إذا وفقط إذا كانت $\varphi_k(k) \uparrow$ ، وهي حقيقة تتبع من تعريف d .

□

و K مجال $f(x) = \mu y T(x, x, y)$ ، ولذلك هي قابلة للتعداد حسابيًا.

30.13 المجموعات القابلة للعد حسابياً منغلقة تحت الاتحاد والتقاطع

تعطي المبرهنة الآتية بعض خواص انغلاق مجموعة المجموعات القابلة للعد حسابياً.

مبرهنة 30.13. افترض أن A و B قابلتان للعد حسابياً. عندئذ يكون كل من $A \cap B$ و $A \cup B$ كذلك.

برهان. تتيح لنا **مبرهنة 30.9** استعمال توصيفات مختلفة للمجموعات القابلة للعد حسابياً. وللتوضيح، سنقدم بضعة براهين مختلفة.

في البرهان الأول، افترض أن دالة قابلة للحساب f تعدد A ، وأن دالة قابلة للحساب g تعدد B . لتكن

$$h(x) = \mu y (f(y) = x \vee g(y) = x), \\ j(x) = \mu y (f((y)_0) = x \wedge g((y)_1) = x).$$

عندئذ يكون $A \cup B$ مجال h ، ويكون $A \cap B$ مجال j .

ما يحدث هنا، بعبارة حسابية، هو الآتي: إذا أعطينا إجراءين يعددان A و B ، أمكننا شبه تقرير ما إذا كان عنصر x في $A \cup B$ بالبحث عن x في أحد العددين، وأمكننا شبه تقرير ما إذا كان عنصر x في $A \cap B$ بالبحث عن x في العددين معاً.

في البرهان الثاني، افترض مرة أخرى أن f تعدد A وأن g تعدد B . لتكن

$$k(x) = \begin{cases} f(x/2) & \text{إذا كان } x \text{ زوجياً} \\ g((x-1)/2) & \text{إذا كان } x \text{ فردياً.} \end{cases}$$

عندئذ تعدد k المجموعة $A \cup B$ ؛ والفكرة أن k تناوب فحسب بين العددين اللذين توفرهما f و g . أما تعدد $A \cap B$ فأدق. فإذا كانت $A \cap B$ خالية، كانت قابلة للعد حسابياً على نحو بديهي. وإلا فليكن c أي عنصر من $A \cap B$ ، وعرف l بـ

$$l(x) = \begin{cases} f((x)_0) & \text{إذا كان } f((x)_0) = g((x)_1) \\ c & \text{في غير ذلك.} \end{cases}$$

وبعبارة حسابية، تمر l على أزواج العناصر في تعدادي f و g ، وتخرج كل تطابق تجده؛ وإلا فإنها تراوح مكانها بإخراج c . في البرهان الأخير، افترض أن A مجال الدالة الجزئية $m(x)$ ، وأن B مجال الدالة الجزئية $n(x)$. عندئذ يكون $A \cap B$ مجال الدالة الجزئية $m(x) + n(x)$.

بعبارة حسابية، إذا كانت A مجموعة القيم التي تتوقف عندها m ، وكانت B مجموعة القيم التي تتوقف عندها n ، فإن $A \cap B$ مجموعة القيم التي يتوقف عندها الإجراءان معاً.

أما التعبير عن $A \cup B$ بوصفها مجموعة قيم التوقف فأصعب، لأنه يلزم محاكاة m و n بالتوازي. ليكن d فهرساً لـ m ، وليكن e فهرساً لـ n ؛ أي $m = \varphi_d$ و $n = \varphi_e$. عندئذ يكون $A \cup B$ مجال الدالة

$$p(x) = \mu y (T(d, x, y) \vee T(e, x, y)).$$

بعبارة حسابية، تبحث p ، عند الدخل x ، إما عن حساب متوقف لـ m أو عن حساب متوقف لـ n ، وتتوقف إذا وجدت أيهما. $\square$

30.14 المجموعات القابلة للعد حسابيًا ليست منغلقة تحت المتممة

افترض أن A قابلة للعد حسابيًا. فهل تكون متممة A ، أي $\bar{A} = \mathbb{N} \setminus A$ ، قابلة للعد حسابيًا دائمًا أيضًا؟ تبين المبرهنة والنتيجة التاليتان أن الجواب «لا».

مبرهنة 30.14. لتكن A أي مجموعة من الأعداد الطبيعية. عندئذ تكون A قابلة للحساب إذا وفقط إذا كانت A و $\bar{A}$ كلاهما قابلتين للعد حسابيًا.

برهان. الاتجاه الأول سهل: إذا كانت A قابلة للحساب، كانت $\bar{A}$ قابلة للحساب أيضًا ($\chi_A = 1 - \chi_{\bar{A}}$)، ومن ثم تكونان كلاهما قابلتين للعد حسابيًا. وفي الاتجاه الآخر، افترض أن A و $\bar{A}$ كلاهما قابلتان للعد حسابيًا. لتكن A مجال φ_d ، ولتكن $\bar{A}$ مجال φ_e . عرف h بـ

$$h(x) = \mu s (T(d, x, s) \vee T(e, x, s)).$$

وبعبارة أخرى، تبحث h ، عند الدخل x ، إما عن حساب متوقف لـ φ_d أو عن حساب متوقف لـ φ_e . فإذا كان $x \in A$ ، نجحت في الحالة الأولى، وإذا كان $x \in \bar{A}$ ، نجحت في الحالة الثانية. ومن ثم تكون h دالة كلية قابلة للحساب. لكن لدينا الآن، لكل x ، أن $x \in A$ إذا وفقط إذا صدقت $T(d, x, h(x))$ ، أي إذا كانت φ_d هي المعرفة. ولما كانت $T(d, x, h(x))$ علاقة قابلة للحساب، فإن A قابلة للحساب. $\square$

يسهل فهم ما يحدث بعبارة حسابية غير صورية: لتقرير A ، ابحث عند الدخل x عن حسابات متوقفة لـ φ_d و φ_e . ولا بد أن يتوقف أحدهما؛ فإذا كان φ_d ، كان x في A ، وإلا كان x في $\bar{A}$.

نتيجة لازمة 30.15. $\bar{K}_0$ غير قابلة للعد حسابيًا.

برهان. نعرف أن K_0 قابلة للعد حسابيًا، ولكنها غير قابلة للحساب. فلو كانت $\bar{K}_0$ قابلة للعد حسابيًا، لكانت K_0 قابلة للحساب بحسب **مبرهنة 30.14**، خلافاً لـ **مبرهنة 30.11**. $\square$

30.15 قابلية الاختزال

نعرف الآن وجود مجموعة واحدة على الأقل، هي K_0 ، قابلة للعد حسابيًا ولكنها غير قابلة للحساب. وينبغي أن يتضح وجود غيرها. وتوفر طريقة الاختزال وسيلة قوية لبيان أن مجموعات أخرى لها هذه الخواص، من غير حاجة إلى العودة كل مرة إلى المبادئ الأولى.

بوجه عام، «اختزال» مجموعة A إلى مجموعة B هو طريقة لتحويل أجوبة الأسئلة عن انتماء العناصر إلى B إلى أجوبة الأسئلة عن انتمائها إلى A . وسنركز على مفهوم يسمى «قابلية الاختزال متعددًا إلى واحد»، مع أن ثمة مفاهيم أخرى كثيرة لقابلية الاختزال، ولها خواص متفاوتة. ومفاهيم الاختزال مركزية أيضًا في دراسة التعقيد الحسابي، حيث يلزم النظر في مسائل الكفاءة كذلك. فمثلاً يقال إن مجموعة «تامة في NP» إذا كانت في NP وأمكن اختزال كل مسألة في NP إليها،

باستعمال مفهوم اختزال يشبه المفهوم الموصوف أدناه، مع الشرط الإضافي القائل بإمكان حساب الاختزال في زمن كثير الحدود.

وقد استعملنا مفهوم الاختزال ضمناً من قبل. عرف المجموعة K بـ

$$K = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\},$$

أي $K = \{x : x \in W_x\}$. ويبين برهاننا على عدم قابلية مشكلة التوقف للحل (مبرهنة 30.6)، على نحو مباشر جداً، أن K غير قابلة للحساب. وتذكر أن K_0 هي المجموعة

$$K_0 = \{\langle e, x \rangle : \varphi_e(x) \downarrow\},$$

أي $K_0 = \{\langle e, x \rangle : x \in W_e\}$. ويسهل توسيع أي برهان على عدم قابلية K للحساب إلى برهان على عدم قابلية K_0 للحساب: فلو كانت K_0 قابلة للحساب، لأمكننا تقرير ما إذا كان عنصر x في K بمجرد السؤال عما إذا كان الزوج $\langle x, x \rangle$ في K_0 . والدالة f التي تعين x إلى $\langle x, x \rangle$ مثال لاختزال K إلى K_0 .

تعريف 30.16. لتكن A و B مجموعتين من الأعداد الطبيعية. تكون الدالة القابلة للحساب $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ اختزالاً متعدداً إلى واحد لـ A إلى B إذا وفقط إذا كان، لكل عدد طبيعي x ،

$$f(x) \in B \quad \text{إذا وفقط إذا} \quad x \in A.$$

وإذا وجد اختزال f كهذا، قلنا إن A قابلة للاختزال متعدداً إلى واحد إلى B ، وكتبنا $A \leq_m B$. وإذا كانت A قابلة للاختزال متعدداً إلى واحد إلى B والعكس، قيل إن A و B متكافئتان متعدداً إلى واحد، وكتبنا $A \equiv_m B$.

إذا صادف أن كانت الدالة f في التعريف أعلاه أحادية، قيل إن A قابلة للاختزال واحداً إلى واحد إلى B . وتحقق معظم الاختزالات الموصوفة أدناه هذا الشرط الأقوى، لكننا لن نستعمل هذه الحقيقة. صحيح، وإن لم يكن واضحاً البتة، أن قابلية الاختزال واحداً إلى واحد شرط أقوى فعلاً من قابلية الاختزال متعدداً إلى واحد. وبعبارة أخرى، توجد مجموعتان لا نهائيتان A و B تكون A فيهما قابلة للاختزال متعدداً إلى واحد إلى B ، ولكنها ليست قابلة للاختزال واحداً إلى واحد إلى B .

30.16 خواص قابلية الاختزال

نكتب $A \leq_m B$ إذا كانت A تختزل إلى B . ويوحى هذا الترميز بأنه إذا كان $A \leq_m B$ ، فإن A «ليست أصعب من» B ، وإن B «لا تقل صعوبة عن» A ، وإن $A \leq_m B$ ترتب المجموعات، أو مسائل القرار، بحسب تعقيدها مثلما ترتب $\leq$ المعتادة الأعداد. وتؤيد القضيتان الآتيتان هذا الحدس. تقول الأولى إن $A \leq_m B$ متعدية.

قضية 30.17. إذا كان $A \leq_m B$ و $B \leq_m C$ ، فإن $A \leq_m C$.

□

برهان. ينتج من تركيب اختزال A إلى B مع اختزال B إلى C اختزال A إلى C .

قضية 30.18. لتكن A و B أي مجموعتين، وافترض أن $A \leq_m B$.

1. إذا كانت B قابلة للتعداد حسابيًا، كانت A كذلك.

2. إذا كانت B قابلة للحساب، كانت A كذلك.

برهان. لتكن f اختزالًا متعددًا إلى واحد من A إلى B . ولإثبات الادعاء الأول، يكفي التحقق من أنه إذا كانت B مجال دالة جزئية g ، فإن A مجال $g \circ f$:

$$x \in A \text{ فإن } f(x) \in B \text{ فقط إذا كان } x \in A \\ \downarrow \\ g(f(x)) \text{ فقط إذا كانت}$$

ولإثبات الادعاء الثاني، تذكر أنه إذا كانت B قابلة للحساب، كانت B و $\overline{B}$ قابلتين للتعداد حسابيًا (مبرهنة 30.14). وليس من الصعب التحقق من أن f أيضًا اختزال متعدد إلى واحد لـ $\overline{A}$ إلى $\overline{B}$ ؛ ولذلك تكون A و $\overline{A}$ قابلة للتعداد حسابيًا بحسب الجزء الأول من هذا البرهان. ومن ثم تكون A قابلة للحساب أيضًا بحسب مبرهنة 30.14. (وبديلاً من ذلك، يمكنك التحقق من أن $\chi_A = \chi_B \circ f$ ؛ فإذا كانت χ_B قابلة للحساب، كانت χ_A كذلك.) □

يفيد في سياقات أخرى، ولا سيما في إثبات نتائج عدم القابلية للقرار، مفهوم أعم لقابلية الاختزال يسمى قابلية الاختزال بتورنغ. لاحظ أنه بحسب نتيجة لازمة 30.15 لا تقبل متممة K_0 الاختزال إلى K_0 ، لأنها غير قابلة للتعداد حسابيًا. لكنك، بحسب الحدس، لو عرفت أجوبة الأسئلة عن K_0 ، لعرفت أجوبة الأسئلة عن متممتها أيضًا. ويقال إن مجموعة A قابلة للاختزال بتورنغ إلى B إذا أمكن تعيين أجوبة الأسئلة عن A بإجراء قابل للحساب يستطيع طرح أسئلة عن B . وهذا أوسع من قابلية الاختزال متعددًا إلى واحد؛ إذ لا يسمح في الأخيرة إلا (1) بطرح سؤال واحد عن B ، و(2) يجب أن تترجم إجابة «نعم» إلى إجابة «نعم» عن السؤال المتعلق بـ A ، وكذلك «لا». ويظل صحيحًا أنه إذا كانت A قابلة للاختزال بتورنغ إلى B وكانت B قابلة للحساب، فإن A قابلة للحساب أيضًا (مع أن العبارة المناظرة لا تصح، كما رأينا، في القابلية للتعداد حسابيًا).

ينبغي أن تفكر في مختلف مفاهيم قابلية الاختزال التي ناقشناها، وأن تفهم الفروق بينها. غير أننا لن نتناول في هذا الفصل إلا قابلية الاختزال متعددًا إلى واحد. ومن عرض القول أن لنوعي الاختزال المناقشين في الفقرة السابقة نظيرين في التعقيد الحسابي، مع الشرط الإضافي القائل بأن تعمل آلات تورنغ في زمن كثير الحدود: فنسخة التعقيد من قابلية الاختزال متعددًا إلى واحد تعرف بقابلية الاختزال بكارب، أما نسخة التعقيد من قابلية الاختزال بتورنغ فتعرف بقابلية الاختزال بكوك.

30.17 المجموعات التامة القابلة للتعداد حسابيًا

تعريف 30.19. تكون المجموعة A مجموعة تامة قابلة للتعداد حسابيًا (بالنسبة إلى قابلية الاختزال متعددًا إلى واحد) إذا

1. كانت A قابلة للتعداد حسابيًا، و

2. كان $A \leq_m B$ لكل مجموعة أخرى B قابلة للتعداد حسابيًا.

وبعبارة أخرى، المجموعات التامة القابلة للتعداد حسابيًا هي «أصعب» المجموعات الممكنة القابلة للتعداد حسابيًا. وهي تتيح الإجابة عن أسئلة تتعلق بأي مجموعة قابلة للتعداد حسابيًا.

مبرهنة 30.20. K و K_0 و K_1 كلها مجموعات تامة قابلة للتعداد حسابيًا.

برهان. لرؤية أن K_0 تامة، لتكن B أي مجموعة قابلة للتعداد حسابيًا. عندئذ يوجد فهرس e بحيث

$$B = W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

لتكن f الدالة $f(x) = \langle e, x \rangle$. عندئذ، لكل عدد طبيعي x ، يكون $x \in B$ إذا وفقط إذا كان $f(x) \in K_0$. وبعبارة أخرى، تختزل f المجموعة B إلى K_0 .

ولرؤية أن K_1 تامة، لاحظ أننا اختزلنا K_0 إليها في برهان **قضية 30.21**. ولذلك يمكن، بحسب **قضية 30.17**، اختزال أي مجموعة قابلة للتعداد حسابيًا إلى K_1 أيضًا. ويمكن اختزال K_0 إلى K بطريقة شبيهة جدًا. □

يتبين إذن أن جميع أمثلة المجموعات القابلة للتعداد حسابيًا التي نظرنا فيها حتى الآن إما قابلة للحساب وإما تامة. وينبغي أن يبدو هذا غريبًا! فهل توجد أمثلة لمجموعات قابلة للتعداد حسابيًا ليست قابلة للحساب ولا تامة؟ الجواب نعم، لكن فريديرغ وموشنيك لم يثبتا ذلك، كل على حدة، إلا في منتصف خمسينيات القرن العشرين.

30.18 مثال لقابلية الاختزال

لننظر في تطبيق **لقضية 30.18**.

قضية 30.21. لتكن

$$K_1 = \{e : \varphi_e(0) \downarrow\}.$$

عندئذ تكون K_1 قابلة للتعداد حسابيًا، ولكنها غير قابلة للحساب.

برهان. لما كان $K_1 = \{e : \exists s T(e, 0, s)\}$ ، فإن K_1 قابلة للتعداد حسابيًا بحسب **مبرهنة 30.10**.

ولبيان أن K_1 غير قابلة للحساب، لنبين أن K_0 قابلة للاختزال إليها.

هذا دقيق قليلًا، لأننا لا نستطيع باستعمال K_1 إلا طرح أسئلة عن حسابات تبدأ بدخل معين هو 0. افترض أن لك صديقًا ذكيًا يستطيع الإجابة عن أسئلة من هذا النوع (ويسمى أصدقاء كهؤلاء «غرافين»). ثم افترض أن شخصًا أذاك وسألك هل $\langle e, x \rangle$ في K_0 ، أي هل تتوقف الآلة e عند الدخل x . ومن الأمور التي تستطيع فعلها بناء آلة أخرى e_x تتجاهل، عند أي دخل، ذلك الدخل وتشغل بدلاً منه e عند الدخل x . وعندئذ يكافئ بوضوح سؤال توقف الآلة e عند الدخل x سؤال توقف الآلة e_x عند الدخل 0، أو أي دخل آخر. فتسأل صديقك هل تتوقف هذه الآلة الجديدة e_x عند الدخل 0؛ ويوفر جواب صديقك عن السؤال المعدل جواب السؤال الأصلي. وهذا يعطي الاختزال المطلوب لـ K_0 إلى K_1 .

باستعمال الدالة الجزئية الشاملة القابلة للحساب، لتكن f الدالة الثلاثية الحجاج المعرفة بـ

$$f(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

لاحظ أن f تتجاهل دخلها الثالث تمامًا. اختر فهرسًا e بحيث $f = \varphi_e^3$ ؛ فيكون لدينا

$$\varphi_e^3(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

بحسب مبرهنة $n-m-s$ ، توجد دالة $s(e, x, y)$ بحيث يكون، لكل z ،

$$\begin{aligned} \varphi_{s(e, x, y)}(z) &\simeq \varphi_e^3(x, y, z) \\ &\simeq \varphi_x(y). \end{aligned}$$

بعبارة الحجة غير الصورية أعلاه، $s(e, x, y)$ فهرس الآلة التي تتجاهل، عند أي دخل z ، ذلك الدخل وتحسب $\varphi_x(y)$. وبوجه خاص، لدينا

$$\varphi_{s(e, x, y)}(0) \downarrow \quad \text{إذا فقط إذا} \quad \varphi_x(y) \downarrow.$$

وبعبارة أخرى، يكون $\langle x, y \rangle \in K_0$ إذا فقط إذا كان $s(e, x, y) \in K_1$. ومن ثم تكون الدالة g المعرفة بـ

$$g(w) = s(e, (w)_0, (w)_1)$$

□

اختزالاً لـ K_0 إلى K_1 .

30.19 عدم قابلية تقرير الكلية

لننظر في مثال آخر على استعمال مبرهنة $n-m-s$ لإثبات أن شيئًا ما غير قابل للحساب. ولتكن Tot مجموعة فهارس الدوال الكلية القابلة للحساب، أي

$$\text{Tot} = \{x : \downarrow \varphi_x(y) \text{ تكون لكل } y\}.$$

قضية 30.22. المجموعة Tot غير قابلة للحساب.

برهان. يكفي، لإثبات أن Tot غير قابلة للحساب، أن نبين أن K قابلة للاختزال إليها. عرّف $h(x, y)$ كما يأتي:

$$h(x, y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{إذا كان } x \in K \\ \uparrow & \text{خلاف ذلك.} \end{cases}$$

لاحظ أن $h(x, y)$ لا تعتمد على y إطلاقاً. وليس من الصعب أن نرى أن h جزئية قابلة للحساب: فعند الدخلين x, y نحسب h بمحاكاة الدالة φ_x أولاً عند الدخل x ؛ فإذا توقفت هذه العملية أخرجت $h(x, y)$ القيمة 0 وتوقفت. ومن ثم فإن $h(x, y)$ ليست إلا $\text{zero}(\mu s T(x, x, s))$ ، حيث zero دالة الصفر الثابتة. وباستعمال مبرهنة $n-m-s$ توجد دالة عودية بدائية $k(x)$ بحيث، لكل x و y ،

$$\varphi_{k(x)}(y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{إذا كان } x \in K \\ \uparrow & \text{خلاف ذلك.} \end{cases}$$

إذن تكون $\varphi_{k(x)}$ كلية إذا كان $x \in K$ ، وتكون غير معرّفة خلاف ذلك. وبذلك تكون k اختزالاً من K إلى Tot. □

يتبين أن Tot ليست حتى قابلة للتعداد حسابياً؛ إذ يقع تعقيدها في مرتبة أعلى من «الهرم الحسابي». لكننا لن نعنى هنا بهذه النتيجة الأقوى.

30.20 مبرهنة رايس

إذا تأملت الأمر وجدت أن الخصائص المميزة للمجموعة Tot لا تؤدي دوراً في برهان **قضية 30.22**. فقد صممنا $h(x, y)$ بحيث تسلك سلوك الدالة الثابتة $j(y) = 0$ بالضبط عندما يكون x في K ؛ لكن كان يمكننا بالقدر نفسه أن نجعلها تسلك سلوك أي دالة جزئية أخرى قابلة للحساب في تلك الحال. وتتيح لنا هذه الملاحظة صياغة مبرهنة أعم تقول، على وجه التقريب، إنه لا توجد خاصية غير تافهة للدوال القابلة للحساب تكون قابلة للقرار. تذكر أن φ_0 ، φ_1 ، و φ_2 ،... هو تعدادنا المعياري للدوال الجزئية القابلة للحساب.

مبرهنة 30.23 (مبرهنة رايس). لتكن C أي مجموعة من الدوال الجزئية القابلة للحساب، ولتكن $A = \{n : \varphi_n \in C\}$. إذا كانت A قابلة للحساب، فإما أن تكون C خالية، وإما أن تكون C مجموعة جميع الدوال الجزئية القابلة للحساب.

تسمى المجموعة A مجموعة فهارس إذا كانت لها الخاصية الآتية: متى كان n و m فهرسين «يحبسان» الدالة نفسها، فإما أن ينتمي كلاهما إلى A ، وإما ألا ينتمي أي منهما إليها. ومن السهل أن نرى أن المجموعة A في المبرهنة لها هذه الخاصية. وبالعكس، إذا كانت A مجموعة فهارس وكانت C مجموعة الدوال التي تحسبها هذه الفهارس، فإن $A = \{n : \varphi_n \in C\}$.

بهذا الاصطلاح تكافئ مبرهنة رايس القول إن كل مجموعة فهارس غير تافهة غير قابلة للقرار. ولنفهم ما تقوله المبرهنة، من المفيد التشديد على الفرق بين البرامج (بلغة البرمجة التي تفضلها مثلاً) والدوال التي تحسبها. وثمة بلا ريب أسئلة قابلة للحساب عن البرامج، وهي كائنات تركيبية: هل يحتوي هذا البرنامج أكثر من 150 رمزاً؟ هل يتجاوز 22 سطراً؟ هل فيه عبارة «while»؟ هل تظهر السلسلة «hello world» قط وسيطةً لعبارة «print»؟ تقول مبرهنة رايس إن كل سؤال غير تافه عن سلوك البرنامج غير قابل للحساب. ومن ذلك أسئلة مثل: هل يتوقف البرنامج عند الدخل 0؟ هل يتوقف عند أي دخل؟ هل يخرج عدداً زوجياً قط؟

برهان مبرهنة رايس. افترض أن C ليست خالية وليست مجموعة جميع الدوال الجزئية القابلة للحساب، ولتكن A مجموعة فهارس الدوال المنتمية إلى C . سنبين أننا لو استطعنا حساب A لاستطعنا حل مسألة التوقف؛ ومن ثم فإن A غير قابلة للحساب.

يجوز لنا، من غير إخلال بالعموم، أن نفترض أن الدالة f غير المعرفة في أي موضع لا تنتمي إلى C (وإلا فاستبدل C بمتممتها في الحجة الآتية). ولتكن g أي دالة في C . والفكرة هي أننا لو استطعنا تقرير A لأمكننا التمييز بين الفهارس التي تحسب f والفهارس التي تحسب g ؛ ثم لأمكننا استعمال هذه القدرة في حل مسألة التوقف. وإليك الكيفية. باستعمال الدوال الجزئية الشاملة القابلة للحساب يمكننا تعريف دالة

$$h(x, y) \simeq \begin{cases} \varphi_x(x) \uparrow & \text{غير معرفة} \\ g(y) & \text{خلاف ذلك.} \end{cases}$$

ولحساب h نحاول أولاً حساب $\varphi_x(x)$ ؛ فإذا توقفت تلك العملية انتقلنا إلى حساب $g(y)$ ؛ فإذا توقفت هذه العملية أيضاً أعدنا خرجها. وبصياغة أدق يمكننا أن نكتب

$$h(x, y) \simeq P_0^2(g(y), \text{Un}(x, x)).$$

حيث $P_0^2(z_0, z_1) = z_0$ دالة الإسقاط الثنائية التي تعيد الوسيطة رقم 0، وهي قابلة للحساب. إذن h تركيب لدوال جزئية قابلة للحساب، ويكون الطرف الأيمن معرفاً ومساوياً لـ $g(y)$ بالضبط عندما تكون كل من $\text{Un}(x, x)$ و $g(y)$ معرفة.

لاحظ أنه عند تثبيت x ، إذا كانت $\varphi_x(x)$ غير معرفة كانت $h(x, y)$ غير معرفة لكل y ؛ وإذا كانت $\varphi_x(x)$ معرفة كان $h(x, y) \simeq g(y)$. ومن ثم، لكل قيمة ثابتة لـ x ، إما أن تسلك $h(x, y)$ سلوك f نفسه أو سلوك g نفسه، وتقرير ما إذا كانت $\varphi_x(x)$ معرفة هو بعينه تقرير أي الحالتين حاصل. لكن هذا يكافئ تقرير ما إذا كانت $h_x(y) \simeq h(x, y)$ تنتمي إلى C ، ولو كانت A قابلة للحساب لأمكننا فعل ذلك تماماً.

وبصياغة أدق، لما كانت h جزئية قابلة للحساب فهي تساوي الدالة φ_e^2 عند فهرس ما e . وتفيد مبرهنة $n-m-s$ بوجود دالة عودية بدائية s بحيث، لكل x ، $\varphi_{s(e, x)}(y) \simeq h_x(y)$. والآن، لكل x ، إذا كانت $\varphi_x(x) \downarrow$ فإن $\varphi_{s(e, x)}$ هي الدالة نفسها g ، فيكون $s(e, x)$ في A . ومن جهة أخرى، إذا كانت $\varphi_x(x) \uparrow$ فإن $\varphi_{s(e, x)}$ هي الدالة نفسها f ، فلا يكون $s(e, x)$ في A . وبعبارة أخرى، لكل x ، يكون $x \in K$ إذا وفقط إذا كان $s(e, x) \in A$. ولو كانت A قابلة للحساب لكانت K كذلك، وهذا تناقض. ومن ثم فإن A غير قابلة للحساب. $\square$

مبرهنة رايس قوية جداً. وتبين النتيجة المباشرة الآتية بعض تطبيقاتها.

نتيجة لازمة 30.24. المجموعات الآتية غير قابلة للقرار.

$$1. \{x : \text{العدد 17 في مدى } \varphi_x\}$$

$$2. \{x : \varphi_x \text{ ثابتة}\}$$

$$3. \{x : \varphi_x \text{ كلية}\}$$

4. { متى كان $y < y'$ وكانت $\varphi_x(y) \downarrow$ ، فإذا كانت $\varphi_x(y') \downarrow$ كان $\varphi_x(y) < \varphi_x(y')$ }.

□

برهان. هذه كلها مجموعات فهارس غير تافهة.

30.21 مبرهنة النقطة الثابتة

لننظر مرة أخرى في مسألة التوقف. سنكتب مؤقتاً $\neg \varphi_x(y)$ بدلاً من $\langle x, y \rangle$ ؛ ويمكن أن ننظر إلى هذا بوصفه «اسماً» لقيمة $\varphi_x(y)$. وباستعمال هذا الترميز يمكننا إعادة صياغة أحد براهيننا على أن مسألة التوقف غير قابلة للقرار. السؤال: هل توجد دالة قابلة للحساب h لها الخاصية الآتية؟ لكل x و y ،

$$h(\neg \varphi_x(y)) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كانت } \varphi_x(y) \downarrow \\ 0 & \text{خلاف ذلك.} \end{cases}$$

الجواب: لا؛ وإلا لكانت الدالة الجزئية

$$g(x) \simeq \begin{cases} 0 & \text{إذا كان } h(\neg \varphi_x(x)) = 0 \\ \text{غير معرفة} & \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

قابلة للحساب، ومن ثم لكان لها فهرس ما e . لكن عندئذ يكون

$$\varphi_e(e) \simeq \begin{cases} 0 & \text{إذا كان } h(\neg \varphi_e(e)) = 0 \\ \text{غير معرفة} & \text{خلاف ذلك،} \end{cases}$$

فتكون $\varphi_e(e)$ معرفة إذا وفقط إذا لم تكن معرفة، وهذا تناقض.

تأمل الآن المعادلة التي تتضمن φ_e . ففيها إحالة ذاتية بمعنى ما: لقد رتبنا أن تعتمد قيمة $\varphi_e(e)$ ، بطريقة معينة، على $\neg \varphi_e(e)$. وتقول مبرهنة النقطة الثابتة إنه يمكننا فعل ذلك بوجه عام، لا لمجرد إقامة التناقضات.

تعرض **قضية مساعدة 30.25** صيغتين متكافئتين لمبرهنة النقطة الثابتة. ومن الوجهة المنطقية ينتج تكافؤ العبارتين من كونهما صادقتين؛ لكن مقصودنا الحقيقي هو أن كلاً منهما تنتج من الأخرى مباشرة، بحيث يمكن اتخاذهما صيغتين بديلتين للمبرهنة نفسها.

قضية مساعدة 30.25. العبارتان الآتيتان متكافئتان:

1. لكل دالة جزئية قابلة للحساب $g(x, y)$ فهرس e بحيث، لكل y ،

$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y).$$

2. لكل دالة قابلة للحساب $f(x)$ فهرس e بحيث، لكل y ،

$$\varphi_e(y) \simeq \varphi_{f(e)}(y).$$

برهان. (2) $\Rightarrow$ (1): إذا أعطيت f فعرف g بالمعادلة $g(x, y) \simeq \text{Un}(f(x), y)$. واستعمل (1) لتحصل على فهرس e بحيث، لكل y ,

$$\begin{aligned}\varphi_e(y) &= \text{Un}(f(e), y) \\ &= \varphi_{f(e)}(y).\end{aligned}$$

(1) $\Rightarrow$ (2): إذا أعطيت g فاستعمل مبرهنة n - m - s لتحصل على f بحيث، لكل x و y ، $\varphi_{f(x)}(y) \simeq g(x, y)$. ثم استعمل (2) لتحصل على فهرس e بحيث

$$\begin{aligned}\varphi_e(y) &= \varphi_{f(e)}(y) \\ &= g(e, y).\end{aligned}$$

□

وبذلك يتم البرهان.

قبل أن نبين صدق العبارة (1)، ومن ثم صدق (2) أيضًا، تأمل مدى غرابتها. انظر إلى e على أنه برنامج حاسوب؛ تقول العبارة (1) إنك، إذا أعطيت أي دالة جزئية قابلة للحساب $g(x, y)$ ، تستطيع إيجاد برنامج حاسوب e يحسب $g_e(y) \simeq g(e, y)$. وبعبارة أخرى، تستطيع إيجاد برنامج يحسب دالة تشير إلى البرنامج نفسه.

مبرهنة 30.26. العبارتان الواردتان في **قضية مساعدة 30.25** صادقتان. وعلى وجه التحديد، لكل دالة جزئية قابلة للحساب $g(x, y)$ فهرس e بحيث، لكل y ,

$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y).$$

برهان. مقومات البرهان كامنة بالفعل في المناقشة السابقة لمسألة التوقف. لتكن $\text{diag}(x)$ دالة قابلة للحساب تعيد، لكل x ، فهرسًا للدالة $\varphi_x^2(x, y) \simeq f_x(y)$ أي

$$\varphi_{\text{diag}(x)}(y) \simeq \varphi_x^2(x, y).$$

فكر في diag بوصفها دالة تحول برنامجًا لدالة ثنائية إلى برنامج لدالة أحادية، وذلك بتثبيت البرنامج الأصلي وسيطًا أول لها. ويمكن تعريف الدالة diag صوريًا كما يأتي: عرف أولاً s بالمعادلة

$$s(x, y) \simeq \text{Un}^2(x, x, y),$$

حيث Un^2 دالة ثلاثية شاملة للدوال الجزئية الثنائية القابلة للحساب. ثم تتيح لنا مبرهنة n - m - s إيجاد دالة عودية بدائية diag تحقق

$$\varphi_{\text{diag}(x)}(y) \simeq s(x, y).$$

والآن عرف الدالة l بالمعادلة

$$l(x, y) \simeq g(\text{diag}(x), y).$$

ولتكن $\ulcorner l \urcorner$ فهرسًا لـ l . وأخيرًا، ضع $e = \text{diag}(\ulcorner l \urcorner)$. عندئذ، لكل y ، لدينا

$$\begin{aligned}\varphi_e(y) &\simeq \varphi_{\text{diag}(\ulcorner l \urcorner)}(y) \\ &\simeq \varphi_{\ulcorner l \urcorner}^2(\ulcorner l \urcorner, y) \\ &\simeq l(\ulcorner l \urcorner, y) \\ &\simeq g(\text{diag}(\ulcorner l \urcorner), y) \\ &\simeq g(e, y),\end{aligned}$$

□

كما هو مطلوب.

ما الذي يحدث هنا؟ افترض أنك كُلفت بكتابة برنامج حاسوب يطبع نفسه. وافترض أيضًا أنك تعمل بلغة برمجة لها مكتبة غنية وغريبة من دوال السلاسل. ولنفترض، على وجه الخصوص، أن في لغتك دالة `diag` تعمل كما يأتي: إذا أعطيت سلسلة دخل s ، حددت `diag` كل موضع يظهر فيه الرمز 'x' في s واستبدلت به نسخة مقتبسة من السلسلة الأصلية. فمثلاً، إذا أعطيت السلسلة

`hello x world`

دخلاً، أعادت الدالة

`hello 'hello x world' world`

خرجًا. وعندئذ يسهل كتابة البرنامج المطلوب؛ ويمكنك التحقق من أن

`((('print(diag('print(diag(x`

يفي بالغرض. وتنجح الفكرة نفسها في لغات أكثر شيوعًا مثل ++C وJava، وإن كان تنفيذها أكثر تعقيدًا. لم يبق بيننا وبين برهان مبرهنة النقطة الثابتة إلا خطوتان. افترض أن صيغة معدلة من دالة الطباعة `print(x, y)` تقبل سلسلة x ووسيلة عددية أخرى y ، وتطبع السلسلة x عددًا من المرات مقداره y . عندئذ يكون «البرنامج»

```
;(getinput(y)
(print(diag('getinput(y); print(diag(x), y)'), y
```

برنامجًا يطبع نفسه y مرة عند الدخل y . وإذا استبدلنا بهيكل `diag—print—getinput` دالة اعتبارية $g(x, y)$ حصلنا على

```
(g(diag('g(diag(x), y)'), y
```

وهو برنامج يشغل، عند الدخل y ، الدالة g على البرنامج نفسه وعلى y . وإذا فهمنا «الاقتباس» على أنه «استعمال فهرس l » حصلنا على البرهان السابق.

لا بأس الآن إن شئت أن ننظر إلى البرهان بوصفه حيلة صورية أو ضرباً من السحر. لكن ينبغي أن نستطيع إعادة بناء تفاصيل الحجة السابقة. وحين نبرهن مبرهنات عدم الاكتمال («مبرهنة النقطة الثابتة» المتصلة بها) سنناقش طرائق أخرى لفهم سبب نجاحها.

يمكن استعمال الفكرة نفسها للحصول على مؤلف «نقطة ثابتة». افترض أن لديك حد لامبدا g ، وأنت تريد حدًا آخر k له الخاصية أن k مكافئ β للحد gk . عرّف الحدين

$$\text{diag}(x) = xx$$

و

$$l(x) = g(\text{diag}(x))$$

وفق اصطلاحاتنا الترميزية؛ أي إن l هو الحد $\lambda x. g(xx)$. وليكن k الحد ll . عندئذ لدينا

$$\begin{aligned} k &= (\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)) \\ &\Rightarrow g((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx))) \\ &= gk. \end{aligned}$$

فإذا أخذنا

$$Y = \lambda g. ((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)))$$

اختلفت Yg و $g(Yg)$ إلى حد مشترك؛ ومن ثم $Yg \equiv_{\beta} g(Yg)$. ويعرف هذا باسم «مؤلف كاري». أما إذا أخذنا بدلاً منه

$$Y = (\lambda xg. g(xgx))(\lambda xg. g(xgx))$$

فإن Yg يختلف في الواقع إلى $g(Yg)$ ، وهي عبارة أقوى. وتعرف هذه الصيغة الأخيرة من Y باسم «مؤلف تورنغ».

30.22 تطبيق مبرهنة النقطة الثابتة

تتيح لنا مبرهنة النقطة الثابتة، في جوهرها، تعريف دوال جزئية قابلة للحساب بدلالة فهارسها. فمثلاً يمكننا إيجاد فهرس e بحيث، لكل y ،

$$\varphi_e(y) = e + y.$$

وكمثال آخر يمكن استعمال برهان مبرهنة النقطة الثابتة لتصميم برنامج بلغة Java أو ++C يطبع نفسه. تذكر أننا إذا جعلنا، لكل e ، المجموعة W_e مجال φ_e ، فإن المتتالية $W_0, W_1, W_2, \dots$ تعدد المجموعات القابلة للعد حسابياً. وبعض هذه المجموعات قابل للحساب. وقد نسأل هل توجد خوارزمية تأخذ قيمة x دخلاً، فإذا صادف أن W_x قابلة للحساب أعادت فهرساً لدالتها المميزة. والجواب «لا»: لا توجد خوارزمية كهذه.

مبرهنة 30.27. لا توجد دالة جزئية قابلة للحساب f لها الخاصية الآتية: متى كانت W_e قابلة للحساب كانت $f(e)$ معرفة وكانت $\varphi_{f(e)}$ دالتها المميزة.

برهان. لتكن f أي دالة جزئية قابلة للحساب؛ سننشئ فهرسًا e بحيث تكون W_e قابلة للحساب، لكن $\varphi_{f(e)}$ ليست دالتها المميزة. باستعمال مبرهنة النقطة الثابتة يمكننا إيجاد فهرس e بحيث

$$\varphi_e(y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{إذا كان } y = 0 \text{ وكانت } \varphi_{f(e)}(0) \downarrow = 0 \\ \text{غير معرفة} & \text{خلاف ذلك.} \end{cases}$$

أي إن e ينتج بتطبيق مبرهنة النقطة الثابتة على الدالة المعرفة بالمعادلة

$$g(x, y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{إذا كان } y = 0 \text{ وكانت } \varphi_{f(x)}(0) \downarrow = 0 \\ \text{غير معرفة} & \text{خلاف ذلك.} \end{cases}$$

ويمكننا أن نرى بصورة غير صورية أن g جزئية قابلة للحساب كما يأتي: عند الدخيلين x و y نتحقق الخوارزمية أولاً مما إذا كان y يساوي 0. فإذا كان كذلك حسبنا الخوارزمية $f(x)$ ، ثم استعملنا الآلة الشاملة لحساب $\varphi_{f(x)}(0)$. فإذا توقفت هذه العملية الأخيرة وأعادت 0 أعادت الخوارزمية 0؛ وإلا لم تتوقف.

لكن لاحظ الآن أنه إذا كانت $f(e)$ غير معرفة، كان $W_e = \emptyset$ وأخفق شرط تعريف $f(e)$ نفسه. وإذا كانت $f(e)$ معرفة وكانت $\varphi_{f(e)}(0)$ معرفة ومساوية لـ 0، كانت $\varphi_e(y)$ معرفة بالضبط عندما يساوي y العدد 0، ومن ثم $W_e = \{0\}$. وإذا كانت $f(e)$ معرفة، لكن $\varphi_{f(e)}(0)$ غير معرفة أو لا تساوي 0، كان $W_e = \emptyset$. وفي الحالتين الأخيرتين لا تكون $\varphi_{f(e)}$ الدالة المميزة لـ W_e ، لأنها تعطي الجواب الخطأ عند الدخل 0. $\square$

30.23 تعريف الدوال بالإحالة الذاتية

من المفيد بوجه عام أن نستطيع تعريف الدوال بدلالة نفسها. فمثلاً، إذا أعطيت دوالاً قابلة للحساب k و l و m ، أفادت لمة النقطة الثابتة بوجود دالة جزئية قابلة للحساب f تحقق المعادلة الآتية لكل y :

$$f(y) \simeq \begin{cases} k(y) & \text{إذا كان } l(y) = 0 \\ f(m(y)) & \text{خلاف ذلك.} \end{cases}$$

وبصياغة أدق، تنتج f بأن نضع

$$g(x, y) \simeq \begin{cases} k(y) & \text{إذا كان } l(y) = 0 \\ \varphi_x(m(y)) & \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

ثم نستعمل لمة النقطة الثابتة لإيجاد فهرس e بحيث $\varphi_e(y) \simeq g(e, y)$.

وكمثال عيني يمكن تعريف دالة «القاسم المشترك الأكبر» $\gcd(u, v)$ بالمعادلة

$$\gcd(u, v) \simeq \begin{cases} v & \text{إذا كان } u = 0 \\ \gcd(\text{mod}(v, u), u) & \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

حيث تدل $\text{mod}(v, u)$ على باقي قسمة v على u . ويبين تطبيق لمة النقطة الثابتة أن $\gcd$ جزئية قابلة للحساب. (ويمكن في الواقع صب هذا في القالب السابق بجعل y ترمز الزوج $\langle u, v \rangle$). ثم يبين استقراء لاحق على u أن $\gcd$ كلية في الواقع.

وبالطبع يمكن إنشاء تعريفات ذاتية الإحالة أعقد كثيراً من الأمثلة التي ناقشناها للتو. وتتيح معظم لغات البرمجة، بطريقة أو بأخرى، تعريف الدوال بدلالة نفسها. ولاحظ أن هذا أقل إثارة قليلاً من القدرة على تعريف دالة بدلالة فهرس لخوارزمية تحسب الدالة، وهو ما تتيحه مبرهنة النقطة الثابتة في كامل عمومها.

مسائل

مسألة 30.1. لفهم سبب عدم نجاح الحجة القطرية في برهان **مبرهنة 30.5** في الحالة الجزئية، انظر في الدالة $f(x) \simeq \text{Un}(x, x) + 1$. هل هي جزئية قابلة للحساب؟ إذا كانت كذلك، فلها فهرس e ، أي $f(x) \simeq \text{Un}(e, x)$. فماذا يمكنك أن تقول عن $f(e)$ ؟

مسألة 30.2. أثبت **قضيه 30.17** ببيان أنه إذا كانت f و g اختزالين متعددين إلى واحد لـ A إلى B ولـ B إلى C ، على الترتيب، فإن $g \circ f$ اختزال متعدد إلى واحد لـ A إلى C .

مسألة 30.3. افترض أن f اختزال متعدد إلى واحد لـ A إلى B . بين أن f أيضاً اختزال متعدد إلى واحد لـ $\bar{A}$ إلى $\bar{B}$.

مسألة 30.4. بين أنه إذا كانت f اختزالاً متعددًا إلى واحد لـ A إلى B ، فإن $\chi_A = \chi_B \circ f$.

مسألة 30.5. أعط اختزالاً لـ K_0 إلى K .

القسم VI

آلات تورنغ

باب 31

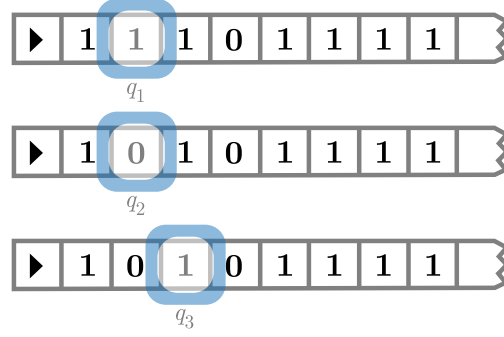
حسابات آلات تورنغ

31.1 مقدمة

ما معنى أن تكون دالة، من $\mathbb{N}$ إلى $\mathbb{N}$ مثلاً، قابلة للحساب؟ من أقدم الأجوبة وأشهرها أن الدالة قابلة للحساب إذا أمكن لآلة تورنغ حسابها. وقد وضع آلان تورنغ هذا المفهوم سنة 1936. وآلات تورنغ مثال على نموذج للحساب؛ فهي طريقة رياضية دقيقة لتعريف فكرة «الإجراء الحسابي». وثمة خلاف في المعنى الدقيق لهذه الفكرة، لكن ثمة اتفاق واسع على أن آلات تورنغ إحدى طرائق تحديد الإجراءات الحسابية. ومع أن عبارة «آلة تورنغ» تستدعي صورة آلة مادية ذات أجزاء متحركة، فإن آلة تورنغ، بالدقة، إنشاء رياضي محض، وهي من ثم تمثل فكرة الإجراء الحسابي تمثيلاً مثاليًا. فلا نفرض، مثلاً، أي قيد على الزمن أو الذاكرة اللذين تتطلبهما آلة تورنغ: إذ تستطيع آلات تورنغ حساب شيء حتى لو احتاج حسابه إلى حيز تخزين أو عدد خطوات يفوق عدد ذرات الكون.

لعل الأفضل أن نفكر في آلة تورنغ بوصفها برنامجاً لنوع خاص من الآليات المتخيلة. تتألف هذه الآلية من شريط ورأس للقراءة والكتابة. وفي نسختنا من آلات تورنغ يكون الشريط غير منتهى في اتجاه واحد (نحو اليمين)، وينقسم إلى خانات، يمكن أن تحتوي كل منها رمزاً من أبجدية منتهية. وقد تضم هذه الأبجديات أي عدد من الرموز المختلفة، لكننا سنكتفي في الغالب بثلاثة رموز: $\triangleright$ و 0 و 1 . وعند بدء الآلية يكون الشريط خالياً (أي تحتوي كل خانة الرمز 0)، ما عدا الخانة الواقعة في أقصى اليسار، التي تحتوي $\triangleright$ ، وعدداً منتهياً من الخانات التي تحتوي الدخول. وتكون الآلية في كل لحظة في واحدة من مجموعة منتهية من الحالات. وفي البداية يمسح الرأس الخانة الواقعة في أقصى اليسار وتكون الآلية في حالة ابتدائية محددة. وفي كل خطوة من تشغيل الآلية يحدد محتوى الخانة التي يمسحها الرأس، مع حالة الآلية وبرنامج آلة تورنغ، ما يحدث بعد ذلك. ويعطى برنامج آلة تورنغ بدالة جزئية تأخذ حالة q ورمزاً σ دخلين، وتخرج ثلاثية $\langle q', \sigma', D \rangle$. فمتى كانت الآلية في الحالة q وقرأت الرمز σ ، استبدلت بالرمز الموجود في الخانة الحالية الرمز σ' ، وتحرك الرأس يساراً أو يميناً أو بقي في موضعه بحسب ما إذا كان D هو L أو R أو N ، وانتقلت الآلية إلى الحالة q' .

انظر مثلاً إلى الوضع المبين في **شكل 31.1**. يحتوي الجزء الظاهر من شريط آلة تورنغ رمز نهاية الشريط $\triangleright$ في الخانة الواقعة في أقصى اليسار، تليه ثلاث وحدات 1 ، ثم 0 ، ثم أربع وحدات 1 أخرى. ويقرأ الرأس الخانة الثالثة من اليسار، وفيها 1 ، ويكون في الحالة q_1 ؛ فنقول «تقرأ الآلة 1 في الحالة q_1 ». فإذا أعاد برنامج آلة تورنغ، للدخل $\langle q_1, 1 \rangle$ ، الثلاثية $\langle q_2, 0, N \rangle$ ، استبدلت الآلة الآن بـ 1 في الخانة الثالثة 0 ، وأبقت رأس القراءة والكتابة في موضعه، وانتقلت إلى الحالة q_2 . وإذا أعاد البرنامج بعد ذلك $\langle q_3, 0, R \rangle$ للدخل $\langle q_2, 0 \rangle$ ، كتبت الآلة فوق 0 قيمة 0 أخرى (فأبقت فعلياً محتوى الشريط



شكل 31.1: آلة تورنغ تنفذ برنامجها.

الواقع تحت الرأس من غير تغيير)، وتحركت خانة واحدة نحو اليمين، ودخلت الحالة q_3 . وهكذا دواليك. نقول إن الآلة تتوقف حين تصادف حالة ما q_n ورمزًا ما σ لا توجد لهما تعليمة تخص $\langle q_n, \sigma \rangle$ ؛ أي تكون دالة الانتقال غير معرّفة عند الدخل $\langle q_n, \sigma \rangle$. وبعبارة أخرى، لا تكون لدى الآلة تعليمة تنفذها، وعندئذ تكف عن العمل. وتمثل حالة التوقف أحيانًا بحالة توقف مخصصة h . وسنبين ذلك بتفصيل أكبر لاحقًا.

يكمّن جمال بحث تورنغ «في الأعداد القابلة للحساب» في أنه لا يعرض تعريفًا صوريًا فحسب، بل يقدم أيضًا حجة على أن التعريف يطابق المفهوم الحدسي لقابلية الحساب. وينبغي أن يتضح من التعريف أن كل دالة يمكن لآلة تورنغ حسابها قابلة للحساب بالمعنى الحدسي. ويقدم تورنغ ثلاثة أنواع من الحجج على صدق العكس، أي على أن كل دالة نعدّها في العادة قابلة للحساب تستطيع آلة من هذا القبيل حسابها. وهذه، بعبارة تورنغ:

1. احتكام مباشر إلى الحدس.

2. برهان على تكافؤ تعريفين (إذا كان التعريف الجديد أوضح حدسيًا).

3. إعطاء أمثلة على فئات كبيرة من الأعداد القابلة للحساب.

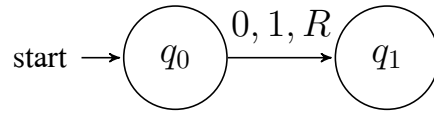
وغايتنا أن نحاول تعريف قابلية الحساب «من حيث المبدأ»، أي من غير مراعاة القيود العملية للزمان والمكان. وبعد تثبيت أوسع تعريف لقابلية الحساب يمكن بالطبع الانتقال إلى بحث الحساب بموارد محدودة؛ وهذا لب الموضوع المعروف باسم «التعقيد الحسابي».

ملاحظات تاريخية ابتكر آلان تورنغ آلات تورنغ سنة 1936. ومع أن اهتمامه آنذاك كان منصبًا على قابلية تقرير منطق الرتبة الأولى، فقد وصف بحثه بأنه بحث حاسم في أسس تصميم الحاسوب. ويركز تورنغ فيه على الأعداد الحقيقية القابلة للحساب، أي الأعداد الحقيقية التي يمكن حساب توسعاتها العشرية؛ لكنه يشير إلى أن تكييف مفاهيمه مع الدوال القابلة للحساب على الأعداد الطبيعية وما شابه ليس عسيرًا. ولاحظ أن ذلك كان قبل خمس سنوات كاملة من بناء أول حاسوب ناجح متعدد الأغراض سنة 1941 (بناه الألماني كونراد تسوزه في غرفة معيشة والديه)، وقبل سبع سنوات من بناء تورنغ وزملائه في بلتشلي بارك آلة كولوسس لفك الشيفرات (1943)، وقبل تسع سنوات من بناء الحاسوب الأمريكي إينياك (1945)، وقبل اثنتي عشرة سنة من بناء أول حاسوب بريطاني متعدد الأغراض، وهو آلة مانشستر التجريبية صغيرة المقياس، في مانشستر

(1948)، وقبل ثلاث عشرة سنة من أول اختبار أمريكي لبيناك (1949). وتمتاز آلة مانشستر بأنها أول حاسوب ذا برنامج مخزن؛ فقد كان لا بد من إعادة توصيل الآلات السابقة يدوياً لكل مهمة جديدة.

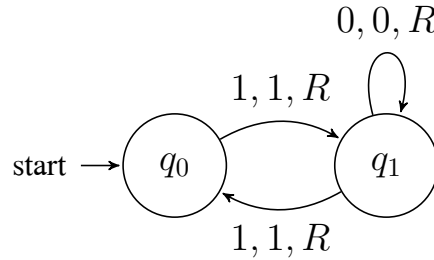
31.2 تمثيل آلات تورنغ

يمكن تمثيل آلات تورنغ بصرياً بواسطة مخططات الحالات. تتألف هذه المخططات من عقد حالات تصل بينها أسهم. وتمثل كل عقدة، كما هو متوقع، حالة من حالات الآلة. ويمثل كل سهم تعليمية يمكن تنفيذها انطلاقاً من تلك الحالة، وتكتب تفاصيل التعليمية فوق السهم المناسب أو تحته. انظر إلى الآلة الآتية، التي ليس لها إلا حالتان داخليتان، q_0 و q_1 ، وتعليمية واحدة:



تذكر أن لآلة تورنغ رأساً للقراءة والكتابة وشريطاً كتب عليه الدخل. وتقرأ التعليمية هكذا: إذا كنت تقرأ 0 في الحالة q_0 ، فاكتب 1 وتحرك يميناً وانتقل إلى الحالة q_1 . وهذا يكافئ أن ترسل دالة الانتقال $\langle q_0, 0 \rangle$ إلى $\langle q_1, 1, R \rangle$.

مثال 31.1. آلة الزوجية: تتوقف آلة تورنغ الآتية إذا فقط إذا كان على الشريط عدد زوجي من رموز 1 (بافتراض أن كل رموز 1 تسبق أول 0 على الشريط).



يقابل مخطط الحالات دالة الانتقال الآتية:

$$\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R \rangle,$$

$$\delta(q_1, 1) = \langle q_0, 1, R \rangle,$$

$$\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, R \rangle$$

لا تتوقف الآلة السابقة إلا عندما يكون الدخل عدداً زوجياً من العلامات. وإلا واصلت الآلة، من الناحية النظرية، عملها إلى غير نهاية. ويمكن، لأي آلة دخل، تتبع تهيئات الآلة لتحديد الخرج. وسنقدم تعريفاً صورياً للتهيئات لاحقاً. أما الآن فيمكن أن ننظر إليها حدسياً بوصفها سلسلة من الرسوم تبين حالة الآلة في أي لحظة أثناء التشغيل. وتبين التهيئات محتوى الشريط، وحالة الآلة، وموضع رأس القراءة والكتابة.

لنتبع تهيئات آلة الزوجية حين تبدأ بدخل مؤلف من أربع علامات 1. نتوقع في هذه الحال أن تتوقف الآلة. ثم سنشغلها على دخل مؤلف من ثلاث علامات 1، فستعمل إلى الأبد.

تبدأ الآلة في الحالة q_0 ، وهي تمسح علامة 1 الواقعة في أقصى اليسار. ويمكننا تمثيل التهيئة الابتدائية للآلة كما يأتي:

$$\triangleright 1_0 1110 \dots$$

هذه التهيئة واضحة. فالآلة تبدأ في الحالة q_0 ، وتمسح علامة 1 الواقعة في أقصى اليسار. ويمثل ذلك بوضع اسم الحالة دليلاً سفلية على أول علامة 1. والتعليم المنطبقة عند هذه النقطة هي $\langle q_1, 1, R \rangle = \delta(q_0, 1)$ ، ولذلك تتحرك الآلة يميناً على الشريط وتنتقل إلى الحالة q_1 .

$$\triangleright 11_1 110 \dots$$

ولما كانت الآلة الآن في الحالة q_1 وتمسح 1، فعلينا «اتباع» التعليم $\langle q_0, 1, R \rangle = \delta(q_1, 1)$. وينتج من ذلك التهيئة

$$\triangleright 111_0 10 \dots$$

ومع استمرار الآلة تطبيق القواعد بالترتيب نفسه مرة أخرى، فنتنتج التهيئتان الآتيتان:

$$\triangleright 1111_1 0 \dots$$

$$\triangleright 11110_0 \dots$$

الآلة الآن في الحالة q_0 وتمسح 0. ومن مخطط الانتقال نرى بسهولة أنه لا توجد تعليمة تنفذ، ولذلك توقفت الآلة. وهذا يعني أن الدخول قد قُبل.

ولنفترض بعد ذلك أننا بدأنا الآلة بدخول مؤلف من ثلاث علامات 1. تتشابه التهيئات الأولى لأن التعليمات نفسها تنفذ، مع فرق صغير في دخل الشريط:

$$\triangleright 1_0 110 \dots$$

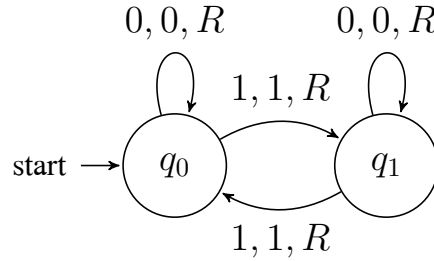
$$\triangleright 11_1 10 \dots$$

$$\triangleright 111_0 0 \dots$$

$$\triangleright 1110_1 \dots$$

لقد اجتازت الآلة الآن جميع علامات 1، وهي تقرأ 0 في الحالة q_1 . وكما يبين المخطط، توجد تعليمة من الصورة $\langle q_1, 0, R \rangle = \delta(q_1, 0)$. ولما كان الشريط مملوءاً إلى غير نهاية برموز 0 نحو اليمين، فستواصل الآلة تنفيذ هذه التعليمة إلى الأبد، باقية في الحالة q_1 ومتحركة مسافة متزايدة نحو اليمين. ولن تتوقف الآلة قط، فلا تقبل الدخول. من المهم ملاحظة أن الآلات لا تتوقف كلها. فإذا كان التوقف يعني نفاذ التعليمات التي تنفذها الآلة، أمكننا إنشاء آلة لا تتوقف قط بمجرد ضمان وجود سهم خارج لكل رمز في كل حالة. ويمكن تعديل آلة الزوجية كي تعمل إلى غير نهاية بإضافة تعليمة لمسح 0 في q_0 .

مثال 31.2.



جداول الآلة طريقة أخرى لتمثيل آلات تورنغ. تعرض هذه الجداول أبجدية الشريط على المحور x ، ومجموعة حالات الآلة على المحور y . ويكتب داخل الجدول، عند تقاطع كل حالة ورمز، باقي التعليمات: الحالة الجديدة والرمز الجديد واتجاه الحركة. وتسهل جداول الآلة تحديد الحالة والرمز اللذين تتوقف عندهما الآلة. فكل خانة فارغة في الجدول موضع محتمل لتوقف الآلة. وفي حين لا تتضح مواضع توقف الآلة دائماً من مخططات الحالات ومجموعات التعليمات مباشرة، يسهل التعرف على جميع مواضع التوقف بالعثور على الخانات الفارغة في جدول الآلة.

مثال 31.3. جدول آلة الزوجية هو:

	0	1	$\triangleright$
q_0		$1, q_1, R$	
q_1	$0, q_1, R$	$1, q_0, R$	

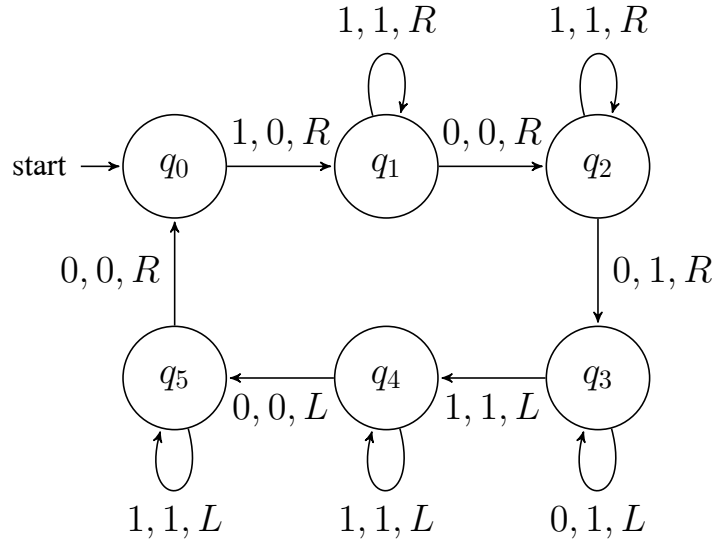
وكما نرى، تتوقف الآلة حين تمسح 0 في الحالة q_0 .

لم ننظر حتى الآن إلا في آلات تقرأ الدخل وتقبله. لكن آلات تورنغ قادرة على القراءة والكتابة معاً. ومن أمثلة هذه الآلات (وهي كثيرة جداً) آلة المضاعفة. فإذا بدأت آلة المضاعفة بكتلة من n من علامات 1 على الشريط، أخرجت كتلة من $2n$ من علامات 1.

مثال 31.4. قبل بناء آلة مضاعفة، من المهم وضع استراتيجية لحل المسألة. ولما كانت الآلة (بالصيغة التي قدمناها) لا تستطيع تذكر عدد علامات 1 التي قرأتها، فعلينا ابتكار طريقة لتتبع كل علامات 1 على الشريط. ومن هذه الطرائق فصل الخرج عن الدخل بعلامة 0. وعندئذ تستطيع الآلة محو أول 1 من الدخل، واجتياز بقية الدخل، وترك 0، وكتابة علامتي 1 جديدتين. ثم تعود الآلة وتجد ثاني 1 في الدخل وتضاعفها أيضاً. فهي تكتب، لكل 1 واحدة من الدخل، علامتي 1 من الخرج. ويمحو الدخل أثناء سير الآلة نضمن ألا تفوت أي علامة 1 وألا تضاعف أي منها مرتين. وحين يمحي الدخل كله تبقى على الشريط $2n$ من علامات 1. ويصور **شكل 31.2** مخطط حالات آلة تورنغ الناتجة.

31.3 آلات تورنغ

يبدو التعريف الصوري لما تتألف منه آلة تورنغ مجرداً، لكنه بسيط في الواقع: فهو لا يفعل إلا جمع كل المعلومات اللازمة لتحديد عمل آلة تورنغ في بنية رياضية واحدة. وتشمل هذه المعلومات (1) الحالات التي يمكن أن تكون فيها الآلة، و(2) الرموز المسموح بها على الشريط، و(3) الحالة التي ينبغي أن تبدأ فيها الآلة، و(4) مجموعة تعليمات الآلة.



شكل 31.2: آلة مضاعفة

تعريف 31.5 (آلة تورنغ). آلة تورنغ M هي رباعية $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ تتألف من

1. مجموعة منتهية من الحالات Q ،
2. أبجدية منتهية Σ تضم $\triangleright$ و 0 ،
3. حالة ابتدائية $q_0 \in Q$ ،
4. مجموعة تعليمات منتهية $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$.

وتسمى الدالة الجزئية δ أيضاً دالة الانتقال للآلة M .

نفترض أن الشريط غير منته في اتجاه واحد فقط. ولهذا يفيد تخصيص الرمز $\triangleright$ علامة للطرف الأيسر من الشريط. فهذا ييسر على برامج آلات تورنغ معرفة متى تكون «معرضة» للخروج من الشريط. وكان يمكننا أن نفترض أن هذا الرمز لا يكتب فوقه قط، أي إن $\delta(q, \triangleright) = \langle q', \triangleright, D \rangle$ إذا كانت $\delta(q, \triangleright)$ معرفة. وتنبئ بعض الكتب هذا الافتراض، أما نحن فلا نتبناه. ويمكنك ببساطة أن تحتاط عند بناء آلة تورنغ كيلا تكتب فوق $\triangleright$. وفوق ذلك توجد حالات يتيح فيها السماح بهذا الاستبدال قدرًا ملائمًا من المرونة.

مثال 31.6. آلة الزوجية: آلة الزوجية هي صورياً الرباعية $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ حيث

$$\begin{aligned} Q &= \{q_0, q_1\} \\ \Sigma &= \{\triangleright, 0, 1\}, \\ \delta(q_0, 1) &= \langle q_1, 1, R \rangle, \\ \delta(q_1, 1) &= \langle q_0, 1, R \rangle, \\ \delta(q_1, 0) &= \langle q_1, 0, R \rangle. \end{aligned}$$

31.4 التهيئات والحسابات

تذكر كيف تتبعنا سابقاً تهيات آلة الزوجية. إن الآلية المتخيلة المؤلفة من الشريط ورأس القراءة والكتابة وبرنامج آلة تورنغ ليست في الحقيقة إلا طريقة حدسية لتصوير ماهية حساب آلة تورنغ. ويمكننا صورياً تعريف حساب آلة تورنغ عند دخل معطى بوصفه متتالية من التهيئات؛ والتهيئة نفسها ثلاثية تتألف من متتالية من الرموز (تقابل محتويات الشريط عند نقطة معينة من الحساب)، وعدد يدل على موضع رأس القراءة والكتابة، وحالة. وباستعمال هذه العناصر يمكننا تعريف ما تحسبه آلة تورنغ M عند دخل معطى.

تعريف 31.7 (التهيئة). تهيئة آلة تورنغ $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ هي ثلاثية $\langle C, m, q \rangle$ حيث

$$1. \quad C \in \Sigma^* \text{ متتالية منتهية من رموز } \Sigma,$$

$$2. \quad m \in \mathbb{N} \text{ عدد أصغر من } \text{len}(C) \text{، و}$$

$$3. \quad q \in Q.$$

وحدسياً، المتتالية C هي محتوى الشريط (رموز جميع الخانات من الخانة الواقعة في أقصى اليسار إلى آخر خانة غير فارغة أو سبق أن زارها الرأس)، و m رقم الخانة التي يمسحها رأس القراءة والكتابة (ابتداءً من ترقيم الخانة الواقعة في أقصى اليسار بالعدد 0)، و q حالة الآلة الحالية.

الدخل الممكن لآلة تورنغ متتالية من الرموز، وعادة ما تكون متتالية ترمز عدداً على نحو ما. والتهيئة الابتدائية لآلة تورنغ هي التهيئة التي نبدأ فيها تشغيل الآلة على ذلك الدخل: يحتوي الشريط علامة نهاية الشريط، ويتبعها مباشرة الدخل المكتوب في الخانات الواقعة إلى يمينها؛ ويمسح رأس القراءة والكتابة الخانة الواقعة في أقصى يسار الدخل (أي الخانة الواقعة إلى يمين علامة الطرف الأيسر)؛ وتكون الآلية في الحالة الابتدائية المعينة q_0 .

تعريف 31.8 (التهيئة الابتدائية). التهيئة الابتدائية للآلة M عند الدخل $I \in \Sigma^*$ هي

$$\langle \triangleright \frown I \frown 0, 1, q_0 \rangle.$$

الرمز $\frown$ يدل على الوصل؛ وتبدأ سلسلة الدخل مباشرة إلى يمين علامة نهاية الشريط.

تعريف 31.9. نقول إن التهيئة $\langle C, m, q \rangle$ تنتج التهيئة $\langle C', m', q' \rangle$ في خطوة واحدة (وفق الآلة M) إذا وفقط إذا

1. كان الرمز رقم m في C هو σ ،

2. عينت مجموعة تعليمات M أن $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D \rangle$ ،

3. كان الرمز رقم m في C' هو σ' ، و

4. (a) كان $D = L$ و $m' = m - 1$ إذا كان $m > 0$ ، وإلا كان $m' = 0$ ، أو

(b) كان $D = R$ و $m' = m + 1$ ، أو

(c) كان $D = N$ و $m' = m$ ،

5. إذا كان $m' = \text{len}(C)$ ، فإن $\text{len}(C') = \text{len}(C) + 1$ والرمز رقم m' في C' هو 0. وإلا فإن $\text{len}(C') = \text{len}(C)$.

6. لكل i بحيث $i < \text{len}(C)$ و $i \neq m$ ، يكون $C'(i) = C(i)$.

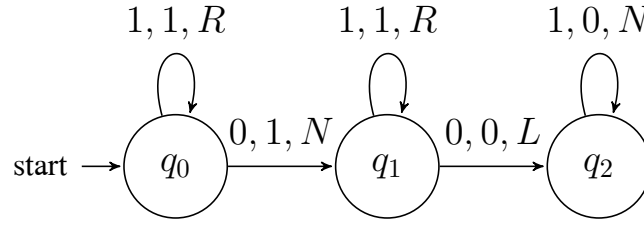
تعريف 31.10. تشغيل M عند الدخل I متتالية منتهية أو غير منتهية C_i من تهيئات M ، حيث C_0 هي التهيئة الابتدائية للآلة M عند الدخل I ، وتنتج كل C_i التهيئة C_{i+1} في خطوة واحدة متى وجدت C_{i+1} . وإذا كانت المتتالية منتهية، فلا تنتج تهيئتها الأخيرة أي تهيئة في خطوة واحدة.

نقول إن M تتوقف عند الدخل I بعد k خطوات إذا كان التشغيل منتهيًا عند $\langle C, m, q \rangle$ ، وكان الرمز رقم m في C هو σ ، وكانت $\delta(q, \sigma)$ غير معرّقة. وفي هذه الحال يكون خرج M عند الدخل I هو O ، حيث O سلسلة رموز لا تنتهي بـ 0 بحيث $0^j \cap O \cap C = \emptyset$ لبعض $j \in \mathbb{N}$. (و 0^j متتالية من j من رموز 0).

وفق هذا التعريف ينتهي خرج O للآلة M دائمًا برمز غير 0؛ أو يكون O السلسلة الخالية إذا كان الشرط كله عند الزمن k مملوءًا برمز 0 (باستثناء $\triangleright$ الواقع في أقصى اليسار).

31.5 التمثيل الأحادي للأعداد

تعمل آلات تورنغ على متتاليات من الرموز المكتوبة على أشرطةها. وبحسب الأبجدية التي تستعملها آلة تورنغ يمكن لهذه المتتاليات أن تمثل أنواعًا مختلفة من المدخلات والمخرجات. ومما يهمنا بوجه خاص، بالطبع، آلات تورنغ التي تحسب دوال حسابية، أي دوال أعداد طبيعية. ومن أبسط طرائق تمثيل الأعداد الصحيحة الموجبة ترميزها بمتتاليات من رمز واحد 1. فإذا كان $n \in \mathbb{N}$ ، فلتكن 1^n المتتالية الخالية إذا كان $n = 0$ ، والمتتالية المؤلفة من n بالضبط من علامات 1 خلاف ذلك.



شكل 31.3: آلة تحسب $f(x, y) = x + y$

تعريف 31.11 (الحساب). تحسب آلة تورنغ M الدالة $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ إذا وفقط إذا كانت M ، لكل $n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N}$ تتوقف عند الدخل

$$1^{n_1} 0 1^{n_2} 0 \dots 0 1^{n_k}$$

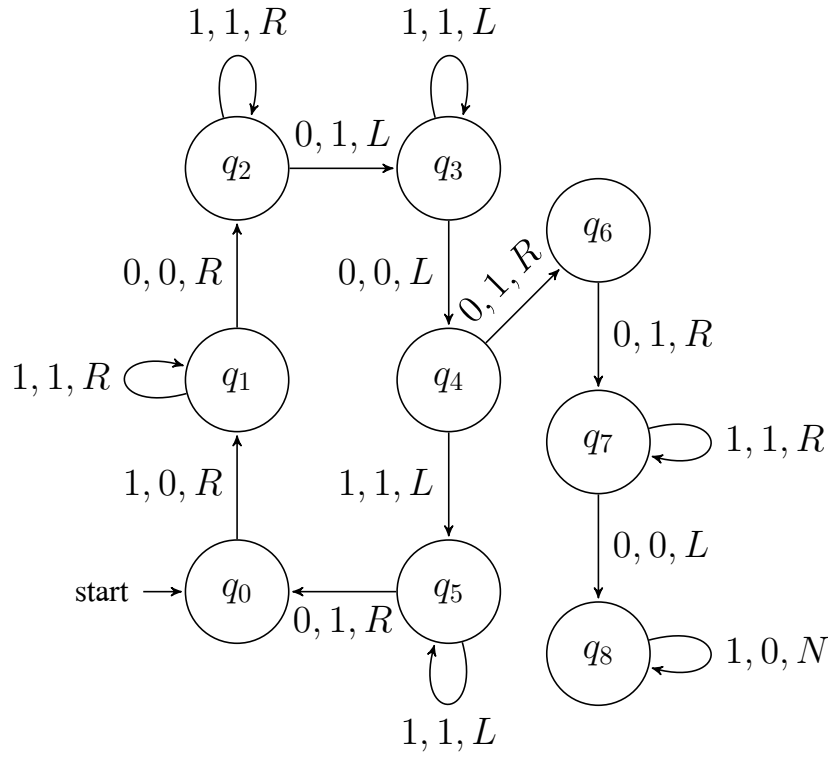
بخرج $f(n_1, \dots, n_k)$.

مثال 31.12. الجمع: لنبن آلة تحسب الدالة $f(n, m) = n + m$. ويتطلب ذلك آلة تبدأ بكتلتين من علامات 1، طولاهما n و m ، على الشريط، وتتوقف بكتلة واحدة مؤلفة من $n + m$ من علامات 1. وتفصل بين كتلتي الدخل علامة 0، ولذلك يمكن أن تكون إحدى الطرائق كتابة علامة على الخانة التي تحتوي 0 ومحو آخر علامة 1.

قدمنا في **مثال 31.4** مثالاً لآلة تورنغ تأخذ دخلاً متتالية من علامات 1 وتتوقف وعلى الشريط متتالية تحوي ضعف عدد تلك العلامات؛ وهي آلة المضاعفة. لكن لما كان الخرج يحتوي رموز 0 إلى يسار كتلة علامات 1 المضاعفة، فهي لا تحسب في الواقع الدالة $f(x) = 2x$ كما قد تظن. وسنصف طريقتين لإصلاح ذلك.

مثال 31.13. تحسب الآلة الواردة في **شكل 31.4** الدالة $f(x) = 2x$. فبدلاً من محو الدخل وكتابة علامتي 1 في أقصى اليمين لكل 1 في الدخل، كما تفعل الآلة الواردة في **مثال 31.4**، تضيف هذه الآلة علامة 1 واحدة إلى اليمين لكل 1 في الدخل. ولا بد لها من تتبع موضع نهاية الدخل، فتترك علامة 0 بين الدخل والعلامات المضاعفة، ثم تملؤها بعلامة 1 في النهاية. ولا بد أيضاً من «تذكر» موضعنا في الدخل، فنستبدل مؤقتاً بإحدى علامات 1 في كتلة الدخل علامة 0.

مثال 31.14. ثمة إمكان ثان لحساب $f(x) = 2x$ ، وهو إبقاء آلة المضاعفة الأصلية مع إضافة حالات وتعليمات في نهايتها تنقل كتلة العلامات المضاعفة إلى أقصى يسار الشريط. والآلة الواردة في **شكل 31.5** تنجز هذا الجزء الأخير وحده: فإذا بدأت على شريط يتألف من كتلة من علامات 0 تليها كتلة من علامات 1 (وكان الرأس في أي موضع داخل كتلة 0)، محت علامات 1 واحدة واحدة وكتبتها في بداية الشريط. ولكي تستطيع معرفة متى تنتهي، تضع أولاً علامة $\triangleright$ عند نهاية كتلة علامات 1، ثم تحذف هذه العلامة في النهاية. وقد بدأنا ترقيم الحالات من q_6 كي يمكن إضافتها إلى آلة المضاعفة. وكل ما تحتاج إليه تعليمة إضافية $\langle q_6, 0, N \rangle = \delta(q_0, 0)$ ، أي سهم من q_0 إلى q_6 موسوم بـ $0, 0, N$. (ثمة مشكلة دقيقة واحدة: الآلة الناتجة لا تعمل للدخل $x = 0$. وسنترك إصلاحها تمريناً.)



شكل 31.4: آلة تحسب $f(x) = 2x$

تعريف 31.15. تحسب آلة تورنغ M الدالة الجزئية $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ إذا وفقط إذا،

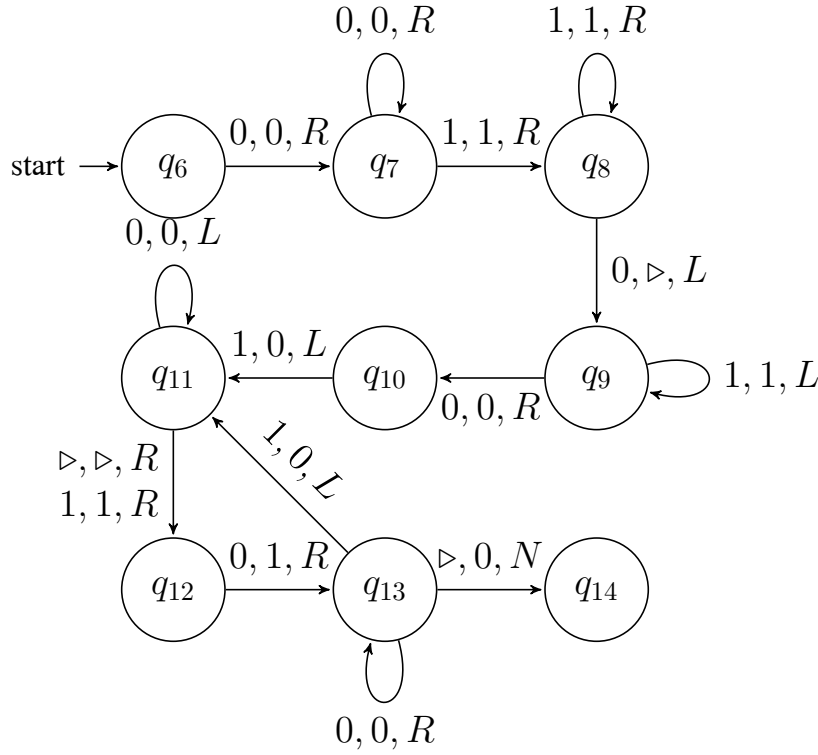
1. توقفت M عند الدخل $1^{n_1} \frown 0 \frown \dots \frown 0 \frown 1^{n_k}$ بخرج 1^m إذا كان $f(n_1, \dots, n_k) = m$.

2. لم تتوقف M إطلاقاً، أو توقفت بخرج ليس كتلة واحدة من علامات 1، إذا كانت $f(n_1, \dots, n_k)$ غير معرفة.

31.6 حالات التوقف

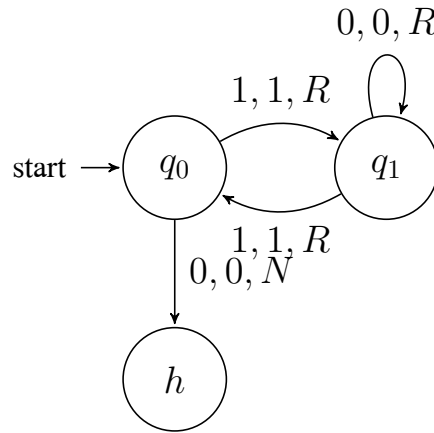
مع أننا عرّفنا آلاتنا بحيث لا تتوقف إلا عند عدم وجود تعليمة تنفذها، فإن التمثيلات الشائعة لآلات تورنغ تشتمل على حالة توقف مخصوصة h ، بحيث $h \in Q$.

والفكرة الكامنة وراء حالة التوقف بسيطة: حين تنتهي الآلة من عملها (فتكون مستعدة لقبول الدخل، أو تكون قد فرغت من كتابة الخرج)، تنتقل إلى حالة h وتتوقف فيها. ولبعض الآلات حالتا توقف، تقبل إحداهما الدخل وترفضه الأخرى.



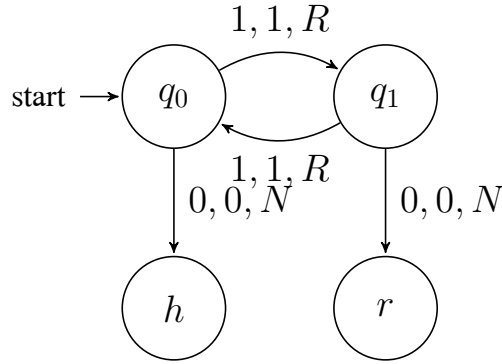
شكل 31.5: نقل كتلة من علامات 1 إلى اليسار

مثال 31.16. حالات التوقف. لإيضاح هذا المفهوم، لنبدأ بتعديل آلة الزوجية. فبدلاً من أن تتوقف الآلة في الحالة q_0 إذا كان الدخل زوجياً، يمكننا إضافة تعليمة ترسل الآلة إلى حالة توقف.



ولنوسع المثال أكثر. حين تقرر الآلة أن الدخل فردي، فإنها لا تتوقف قط. ويمكننا تعديلها لتشتمل على حالة رفض،

وذلك باستبدال تعليمة الدوران بتعليمة للانتقال إلى حالة رفض r .



قد تفيد إضافة حالة توقف مخصصة في حالات كهذه، إذ تبين صراحة متى تقبل الآلة بعض المدخلات أو ترفضها. لكن من المهم ملاحظة أن إضافة حالة توقف مخصصة لا تمنح الآلة أي قدرة حسابية جديدة. وبالمثل، لمفهوم التوقف الأقل صورية مزاياه أيضاً. فتعريف التوقف المستعمل حتى الآن في هذا الفصل يجعل برهان مسألة التوقف حدسياً ويسير العرض. ولهذا سنواصل استعمال تعريفنا الأصلي.

31.7 الآلات المنضبطة

نظرنا في القسم **قسم 31.6** في آلات تورنغ ذات حالة توقف واحدة معينة h ؛ ومضمون لها، إن توقفت أصلاً، أن تتوقف في الحالة h . وبهذا المعنى تكون الآلات ذات حالة التوقف الواحدة «أشد انضباطاً» مما نسمح به لآلات تورنغ بوجه عام. وثمة قيود أخرى يمكن أن نفرضها على سلوك آلات تورنغ. فمثلاً لم نحظر عليها محو علامة نهاية الشريط من الخانة 0، ولا محاولة التحرك يساراً من الخانة 0. (ينص تعريفنا على أن الرأس يبقى ببساطة في الخانة 0 في هذه الحال؛ أما تعريفات أخرى فتجعل الآلة تتوقف.) ومن المرغوب فيه أحياناً أيضاً أن نستطيع افتراض أن آلة تورنغ، إن توقفت أصلاً، تتوقف في الخانة 1.

تعريف 31.17. تكون آلة تورنغ M منضبطة إذا وفقط إذا

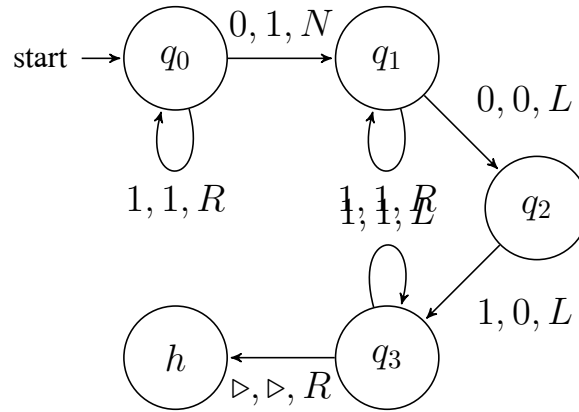
1. كانت لها حالة توقف واحدة معينة h ،

2. توقفت، إن توقفت أصلاً، وهي تسمح الخانة 1،

3. لم تمح قط الرمز $\triangleright$ من الخانة 0، و

4. لم تحاول قط التحرك يساراً من الخانة 0.

سبق أن ناقشنا إمكان تحويل كل آلة تورنغ إلى آلة لها السلوك نفسه وحالة توقف معينة. ويتم ذلك ببساطة بإضافة حالة جديدة h ، وإضافة تعليمة $\langle h, \sigma, N \rangle = \delta(q, \sigma)$ لكل زوج $\langle q, \sigma \rangle$ تكون عنده الدالة الأصلية δ غير معروفة. وصحيح، وإن كان إثباته مضجراً، أنه يمكن تحويل كل آلة تورنغ M إلى آلة تورنغ منضبطة M' تتوقف عند المدخلات



شكل 31.6: آلة جمع منضبطة

نفسها وتنتج الخرج نفسه. فمثلاً، إذا توقفت آلة تورنغ ولم تكن في الخانة 1، أمكننا إضافة تعليمات تجعل الرأس يتحرك يساراً حتى يجد علامة نهاية الشريط، ثم يتحرك خانة واحدة نحو اليمين، ثم يتوقف. وسنترك لك التفكير في كيفية معالجة الشروط الأخرى.

مثال 31.18. في شكل 31.6 نحول آلة الجمع الواردة في مثال 31.12 إلى آلة منضبطة.

قضية 31.19. لكل آلة تورنغ M آلة تورنغ منضبطة M' تتوقف بخرج O إذا توقفت M بخرج O ، ولا تتوقف إذا لم تتوقف M . وعلى وجه الخصوص، كل دالة $f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ تحسبها آلة تورنغ تحسبها أيضاً آلة تورنغ منضبطة.

31.8 جمع آلات تورنغ

كانت أمثلة آلات تورنغ التي رأيناها حتى الآن بسيطة نسبياً. لكن كل مسألة يمكن حلها بأي لغة برمجة حديثة يمكن في الواقع حلها أيضاً بآلات تورنغ. ولكي نبني آلات تورنغ أعقد، من المهم أن نقتنع بإمكان جمعها، فنستطيع بناء آلات تحل مسائل أعقد بتقسيم الإجراء إلى أجزاء أبسط. فإذا وجدنا طريقة طبيعية لتحليل مسألة معقدة إلى أجزائها المكونة، أمكننا معالجتها في مراحل عدة، بأن ننشئ آلات تورنغ بسيطة عدة ثم نجمعها في آلة واحدة قادرة على حل المسألة. وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة عند معالجة مسألة التوقف في القسم التالي.

كيف نجمع آلي تورنغ $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ و $M' = \langle Q', \Sigma', q'_0, \delta' \rangle$ ؟ نستعمل تهيئة الشريط بعد توقف M تهيئة دخل لتشغيل الآلة M' . وللحصول على آلة تورنغ واحدة $M \frown M'$ تفعل ذلك، نتبع الخطوات الآتية:

1. نعيد ترقيم (أو تسمية) جميع حالات Q' للآلة M' بحيث لا تشارك M و M' في أي حالة ($Q \cap Q' = \emptyset$).

2. تكون حالات $M \frown M'$ هي $Q \cup Q'$.

3. تكون أبجدية الشريط $\Sigma \cup \Sigma'$.

4. تكون حالة البدء q_0 .

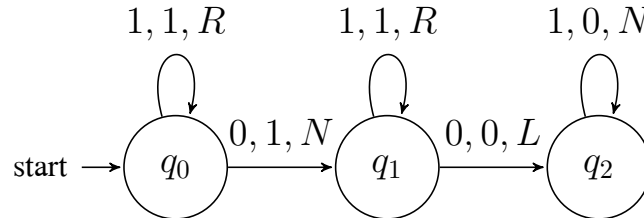
5. تكون دالة الانتقال هي الدالة δ'' الآتية:

$$\delta''(q, \sigma) = \begin{cases} \delta(q, \sigma) & \text{إذا كان } q \in Q \text{ وكانت } \delta(q, \sigma) \text{ معرّفة} \\ \delta'(q, \sigma) & \text{إذا كان } q \in Q' \\ \langle q'_0, \sigma, N \rangle & \text{إذا كان } q \in Q \text{ وكانت } \delta(q, \sigma) \text{ غير معرّفة} \end{cases}$$

تستعمل الآلة الناتجة تعليمات M حين تكون في حالة $q \in Q$ ، وتعليمات M' حين تكون في حالة $q \in Q'$. وحين تكون في حالة $q \in Q$ وتمسح رمزاً σ لا انتقال للآلة M عنده (أي حين كان ينبغي أن تتوقف M)، تدخل حالة البدء للآلة M' (وتترك محتوى الشريط وموضع الرأس كما هما).

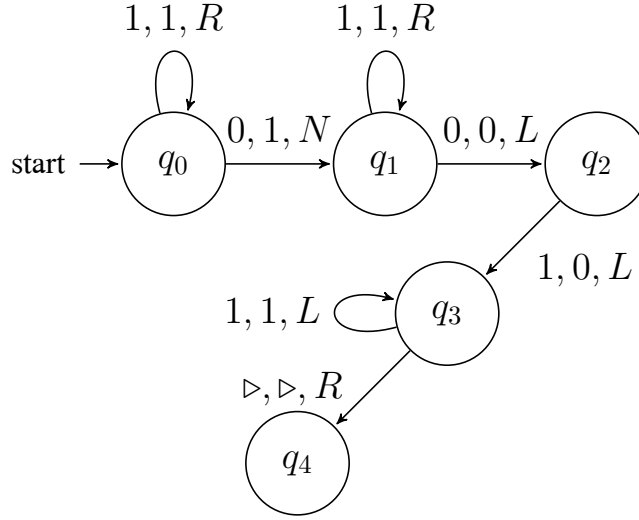
لاحظ أننا، ما لم تكن الآلة M منضبطة، لا نعرف موضع رأس الشريط حين تتوقف M ؛ ولذلك لا يلزم أن يمسح الرأس الخانة 1 في تهيئة توقف M . ومن المهم مراعاة ذلك عند جمع الآلات.

مثال 31.20. جمع الآلات: سنصمم آلة تبدأ بدخل مؤلف من كتلتين من علامات 1 طولاهما n و m ، وتتوقف وعلى الشريط كتلة واحدة من $2(m+n)$ من علامات 1. ويمكننا لبناء هذه الآلة أن نجمع آلتين نعرفهما من قبل: آلة الجمع وآلة المضاعفة. ونبدأ برسم مخطط حالات آلة الجمع.



وبدلاً من التوقف في الحالة q_2 ، نريد متابعة العمل لمضاعفة الخرج. تذكر أن آلة المضاعفة تمحو أول علامة من الدخل

وتكتب علامتين في خرج منفصل. فلنضيف تعليمة تضمن أن رأس الشريط يقرأ أول علامة من خرج آلة الجمع.



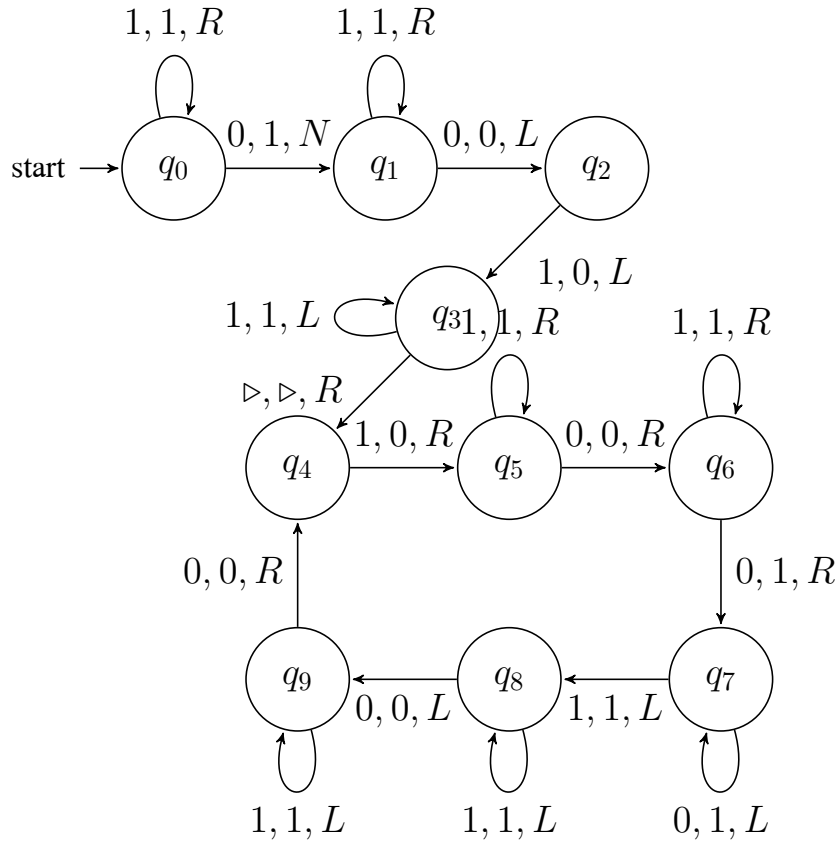
يسهل الآن مضاعفة الدخل؛ فليس علينا إلا وصل آلة المضاعفة بالحالة q_4 . ويتطلب ذلك إعادة تسمية حالات آلة المضاعفة بحيث تبدأ من q_4 بدلاً من q_0 ، وبهذا لا ينتهي بنا الأمر إلى حالتي بدء. وينبغي أن يكون المخطط النهائي كما في شكل 31.7.

قضية 31.21. إذا كانت M و M' منضبطتين وتحسبان الدالتين $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ و $f': \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ على الترتيب، فإن $M \frown M'$ منضبطة وتحسب $f' \circ f$.

برهان. لما كانت M منضبطة، فإن الرأس يسمح للخانة 1 حين تتوقف بخرج $f(n_1, \dots, n_k) = m$. فإذا دخلنا الآن حالة البدء للآلة M' ، توقفت الآلة بخرج $f'(m)$ ، وهي تسمح للخانة 1 من جديد. وتحقق أيضًا سائر شروط تعريف 31.17. □

31.9 صيغ آلات تورنغ

ثمة في الواقع طرائق ممكنة كثيرة لتعريف آلات تورنغ، وتعريفنا واحد منها فحسب. وهو أوسع من بعض التعريفات من وجوه؛ فنحن نسمح بأبجديات منتهية اعتباطية، في حين قد لا يسمح تعريف أضيق إلا برمزين للشريط، هما 1 و 0. ونسمح للآلة بكتابة رمز على الشريط والتحرك في الوقت نفسه، في حين لا تسمح تعريفات أخرى إلا بالكتابة أو التحرك. ونسمح بإمكان الكتابة من غير تحريك رأس الشريط، في حين تحذف تعريفات أخرى «تعلية» N . ومن وجوه أخرى يكون تعريفنا أشد تقييداً؛ فقد افترضنا أن الشريط غير متناه في اتجاه واحد فقط، في حين تسمح تعريفات أخرى بأن يكون غير متناه يساراً ويميناً. ويمكن في الواقع السماح بأي عدد من الأشرطة المنفصلة، بل بشبكة غير متناهية من الخانات. ونحن نمثل مجموعة تعليمات آلة تورنغ بدالة انتقال، في حين تستعمل تعريفات أخرى علاقة انتقال يكون للآلة معها أكثر من تعليمة ممكنة في أي وضع معطى.



شكل 31.7: جمع آلي الجمع والمضاعفة

وهذا التوسيع الأخير للتعريف جدير باهتمام خاص. ففي تعريفنا، حين تكون الآلة في الحالة q وتقرأ الرمز σ ، تحدد $\delta(q, \sigma)$ الرمز الجديد والحالة الجديدة وموضع رأس الشريط الجديد. لكن إذا جعلنا مجموعة التعليمات علاقة بين أزواج الحالة والرمز الحالية $\langle q, \sigma \rangle$ وثلاثيات الحالة والرمز والاتجاه الجديدة $\langle q', \sigma', D \rangle$ ، فقد لا يتعين فعل آلة تورنغ تعييناً فريداً؛ إذ قد تحتوي علاقة التعليمات كلاً من $\langle q, \sigma, q', \sigma', D \rangle$ و $\langle q, \sigma, q'', \sigma'', D' \rangle$. وفي هذه الحال تكون لدينا آلة تورنغ غير حتمية. وتؤدي هذه الآلات دوراً مهماً في نظرية التعقيد الحسابي.

وثمة أيضاً اصطلاحات مختلفة لتوقيت توقف آلة تورنغ: فنحن نقول إنها تتوقف حين تكون دالة الانتقال غير معروفة، في حين تشترط تعريفات أخرى أن تكون الآلة في حالة توقف خاصة معينة. وقد بينا في **قسم 31.6** لماذا لا يكون اشتراط حالة توقف معينة قيداً يؤثر في ما تستطيع آلات تورنغ حسابه. ولما كانت أشرطة آلات تورنغ عندنا غير متناهية في اتجاه واحد فقط، فثمة حالات لا تستطيع فيها آلة تورنغ تنفيذ تعليمة على نحو سليم: وذلك إذا قرأت الخانة الواقعة في أقصى اليسار وكان ينبغي أن تتحرك يساراً. ووفق تعريفنا تبقى في موضعها بدل أن «تسقط خارج» الشريط، لكن كان يمكننا تعريفها بحيث تتوقف عند حدوث ذلك. وهذا التعريف مكافئ أيضاً؛ إذ يمكننا محاكاة سلوك آلة تورنغ تتوقف حين تحاول التحرك يساراً من الخانة 0 بحذف كل انتقال $\delta(q, \triangleright) = \langle q', \sigma, L \rangle$ ؛ وعندئذ تتوقف الآلة بدلاً من محاولة التحرك يساراً.

فوق ▷.¹

وثمة أيضًا طرائق مختلفة لتمثيل الأعداد (ومن ثم لتمثيل دالة الدخل والخرج التي تحسبها آلة تورنغ): فنحن نستعمل التمثيل الأحادي، لكن يمكن أيضًا استعمال التمثيل الثنائي. ويتطلب ذلك رمزين إضافيين إلى جانب 0 و ▷. والآن إليك حقيقة لافتة: لا يؤثر أي من هذه الاختلافات في تحديد الدوال القابلة للحساب بتورنغ. فإذا كانت دالة قابلة للحساب بتورنغ وفق تعريف واحد، فهي قابلة للحساب بتورنغ وفقها جميعًا.

لن نخوض في تفاصيل التحقق من ذلك. وإليك مثالاً واحدًا فحسب: لا نكتسب أي قدرة حسابية إضافية بالسماح بشريط غير متناه في الاتجاهين أو بأشرطة متعددة. والسبب، على وجه التقريب، أن آلة تورنغ ذات شريط واحد غير متناه في اتجاه واحد تستطيع محاكاة أشرطة متعددة أو شريط غير متناه في الاتجاهين. فباستعمال حالات وتعليمات إضافية، مثلاً، يمكننا «ترجمة» برنامج آلة ذات أشرطة متعددة أو شريط غير متناه في الاتجاهين إلى برنامج آلة ذات شريط واحد غير متناه في اتجاه واحد. ويمكن للآلة المترجمة أن تستعمل الخانات الزوجية لخانات الشريط 1 (أو الخانات «الموجبة» لشريط غير متناه في الاتجاهين)، والخانات الفردية لخانات الشريط 2 (أو الخانات «السالبة»).

31.10 أطروحة تشرتش-تورنغ

يفترض في آلات تورنغ أن تكون بديلاً دقيقاً لمفهوم الإجراء الفعال. وقد رأى تورنغ أن كل من يفهم مفهوم الإجراء الفعال ومفهوم آلة تورنغ سيجد حدسيًا أن كل ما يمكن فعله بإجراء فعال يمكن أن تفعله آلة تورنغ. ويعزز هذه الدعوى أن البدائل الدقيقة الأخرى كلها التي اقترحت لمفهوم الإجراء الفعال اتضح أنها مكافئة امتدادياً لمفهوم آلة تورنغ؛ أي إنها تستطيع حساب مجموعة الدوال نفسها بالضبط. وتسمى هذه الدعوى أطروحة تشرتش-تورنغ.

تعريف 31.22 (أطروحة تشرتش-تورنغ). تنص أطروحة تشرتش-تورنغ على أن كل ما يمكن حسابه بإجراء فعال قابل للحساب بتورنغ.

يحتج بأطروحة تشرتش-تورنغ بطريقتين. والنوع الأول من استعمالها ذريعة للكسل: فلنفترض أن لدينا وصفاً لإجراء فعال يحسب شيئاً ما، وليكن مكتوباً بـ«شفرة كاذبة». عندئذ يمكننا الاستناد إلى أطروحة تشرتش-تورنغ لتسويغ الدعوى بأن آلة تورنغ ما تحسب الدالة نفسها، وإن لم تكن قد أنشأناها بالفعل.

أما الاستعمال الآخر لأطروحة تشرتش-تورنغ فأهم فلسفياً. إذ يمكن إثبات وجود دوال لا تستطيع آلات تورنغ حسابها. ومن ذلك، مع استعمال أطروحة تشرتش-تورنغ، يمكن استنتاج أنه لا يمكن حسابها حساباً فعالاً بأي إجراء كان. فلو وجد إجراء كهذا، للزم من أطروحة تشرتش-تورنغ وجود آلة تورنغ له. ومن ثم، إذا أثبتنا عدم وجود آلة تورنغ تحسبها، لم يمكن أن يوجد إجراء فعال أيضاً. ويحتج بأطروحة تشرتش-تورنغ، على وجه الخصوص، للقول إن ما يسمى مسألة التوقف لا تعجز آلات تورنغ عن حلها فحسب، بل يستحيل حلها حلاً فعالاً على الإطلاق.

¹ لا ينجح هذا تماماً، إذ لا شيء ينعنا من كتابة ▷ وقراءته في خانات غير الخانة 0 (انظر مثال 31.14). ويمكن تجاوز ذلك بإضافة رمز ثانٍ ▷ يستعمل لهذا الغرض.

مسائل

مسألة 31.1. اختر دخلاً اعتباطيًا وتتبع تهيئات آلة المضاعفة في مثال 31.4.

مسألة 31.2. صمم آلة تورنغ أبجديتها $\{ \triangleright, 0, A, B \}$ تقبل، أي تتوقف عند، كل سلسلة من الرمزين A و B يتساوى فيها عدد رموز A وعدد رموز B وتسبق فيها كل رموز A جميع رموز B ، وترفض، أي لا تتوقف عند، كل سلسلة لا يتساوى فيها العددان أو لا تسبق فيها كل رموز A جميع رموز B . (ينبغي مثالاً أن تقبل الآلة $AABB$ و $AAABBB$ ، وأن ترفض AAB و $AABBAABB$).

مسألة 31.3. صمم آلة تورنغ أبجديتها $\{ \triangleright, 0, A, B \}$ تأخذ دخلاً أي سلسلة α من الرمزين A و B ، وتنسخها لتنتج خرجاً على الصورة $\alpha\alpha$. (ينبغي مثالاً أن ينتج عن الدخل $ABBA$ الخرج $ABBAABBA$).

مسألة 31.4. مرتبة أبجدياً؟ صمم آلة تورنغ أبجديتها $\{ \triangleright, 0, A, B \}$ تأخذ دخلاً متتالية منتهية من الرمزين A و B وتتحقق مما إذا كانت كل رموز A واقعة إلى يسار كل رموز B . وينبغي أن تترك الآلة سلسلة الدخل على الشريط، وأن تتوقف إذا كانت السلسلة «مرتبة أبجدياً»، أو تدور إلى الأبد إذا لم تكن كذلك.

مسألة 31.5. آلة ترتيب أبجدي: صمم آلة تورنغ أبجديتها $\{ \triangleright, 0, A, B \}$ تأخذ دخلاً متتالية منتهية من الرمزين A و B وتعيد ترتيبها بحيث تقع كل رموز A إلى يسار كل رموز B . (مثلاً ينبغي أن تصير المتتالية $BABAA$ المتتالية $AAABB$ ، وأن تصير المتتالية $ABBABB$ المتتالية $AAABBB$).

مسألة 31.6. عرّف متى تحسب آلة تورنغ M الدالة $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^m$.

مسألة 31.7. تتبع تهيئات الآلة الواردة في مثال 31.12 عند الدخل $\langle 3, 2 \rangle$. ماذا يحدث إذا حسبت الآلة $0 + 0$ ؟

مسألة 31.8. وصفنا في مثال 31.14 آلة مؤلفة من الجمع بين آلة المضاعفة في شكل 31.4 وآلة النقل في شكل 31.5. ماذا يحدث إذا بدأت هذه الآلة المركبة عند الدخل $x = 0$ ، أي على شريط خال؟ وكيف تصلح الآلة بحيث تتوقف في هذه الحال بخرج $2x = 0$ ؟ (ينبغي أن تستطيع فعل ذلك بإضافة حالة واحدة وانتقال واحد).

مسألة 31.9. الطرح: صمم آلة تورنغ تأخذ دخلاً سلسلتين غير خاليتين من العلامات طولاهما n و m ، حيث $n > m$ ، وتحسب الدالة $f(n, m) = n - m$.

مسألة 31.10. المساواة: صمم آلة تورنغ تحسب الدالة الآتية:

$$\text{equality}(n, m) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } n = m \\ 0 & \text{إذا كان } n \neq m \end{cases}$$

حيث n و $m \in \mathbb{Z}^+$.

مسألة 31.11. صمم آلة تورنغ تحسب الدالة $\min(x, y)$ ، حيث x و y عددان صحيحان موجبان تمثلهما على الشريط سلسلتان من علامات 1 تفصل بينهما علامة 0. ويجوز لك استعمال رموز إضافية في أبجدية الآلة. تنتقي الدالة $\min$ أصغر قيمة من وسيطاتها؛ ولذلك $\min(3, 5) = 3$ و $\min(20, 16) = 16$ و $\min(4, 4) = 4$ وهكذا.

مسألة 31.12. أعط آلة منضبطة تحسب $f(x) = x + 1$.

مسألة 31.13. جد آلة منضبطة تنتج، إذا بدأت عند الدخل 1^n ، الخرج $1^n \frown 0 \frown 1^n$.

مسألة 31.14. أعط آلة تورنغ منضبطة تحسب $f(x) = x + 2$ بأخذ الآلة M من **مسألة 31.12** وبناء $M \frown M$.

باب 32

عدم قابلية القرار

32.1 مقدمة

قد يبدو بديهياً ألا تكون كل دالة، بل حتى كل دالة حسابية، قابلة للحساب. فعدد الدوال هائل وسلوكها بالغ التعقيد؛ ومن أمثلتها الدوال المعروفة انطلاقاً من اضمحلال الجسيمات المشعة أو من غيره من السلوك الفوضوي أو العشوائي. لنفترض أننا نبدأ عد فترات طول كل منها ثانية واحدة من لحظة معينة، ونعرف الدالة $f(n)$ بأنها عدد الجسيمات في الكون التي تضمحل في الفترة ذات الثانية الواحدة رقم n بعد تلك اللحظة الابتدائية. تبدو هذه الدالة مرشحة لأن تكون دالة لا أمل لنا قط في حسابها.

لكن العجز عن تصور كيفية حساب مثل هذه الدوال شيء، والبرهنة بالفعل على أنها غير قابلة للحساب شيء آخر تماماً. بل قد تكون الدوال التي تبدو بالغة التعقيد إلى حد اليأس قابلة للحساب بمعنى مجرد. لنفترض، مثلاً، أن عمر الكون منتهٍ، وأنه سينكمش يوماً في المستقبل البعيد جداً إلى نقطة واحدة، كما تتنبأ بعض النظريات الكونية. عندئذ لا يوجد إلا عدد منتهٍ (وإن كان هائلاً على نحو لا يصدق) من الثواني اللاحقة لتلك اللحظة الابتدائية التي تكون $f(n)$ معروفة عندها. وكل دالة لا تكون معروفة إلا عند عدد منتهٍ من المدخلات قابلة للحساب: إذ يمكننا إدراج مخرجاتها في جدول واحد كبير، أو ترميزها في مخطط انتقال حالات بالغ الكبر لآلة تورنغ. نهتم كثيراً بحالات خاصة من الدوال تعطي قيمها أجوبة عن أسئلة نعم/لا. فمثلاً يقترن السؤال «هل n عدد أولي؟» بالدالة

$$\text{isprime}(n) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } n \text{ أولياً} \\ 0 & \text{خلاف ذلك.} \end{cases}$$

نقول إن سؤال نعم/لا قابل للتقرير فعلياً إذا كانت الدالة المقترنة به، ذات القيمتين $1/0$ ، قابلة للحساب فعلياً. لكي نبهرن رياضياً أن ثمة دوال لا يمكن حسابها فعلياً، أو مسائل لا يمكن تقريرها فعلياً، لا بد من تثبيت نموذج معين للحساب، ثم بيان أن ثمة دوال لا يستطيع حسابها أو مسائل لا يستطيع تقريرها. ويمكننا، مثلاً، أن نبين أن آلات تورنغ لا تستطيع حساب كل دالة، ولا تستطيع تقرير كل مسألة. ثم يمكننا الاحتكام إلى أطروحة تشرتش-تورنغ لنستنتج أن آلات تورنغ ليست وحدها عاجزة عن حساب كل دالة، بل لا يستطيع ذلك أي إجراء فعلي.

مفتاح البرهنة على مثل هذه النتائج السلبية هو إمكان إسناد أعداد إلى آلات تورنغ نفسها. وأسهل طريقة لذلك هي تعدادها، ربما بتثبيت طريقة معينة لكتابة آلات تورنغ وبرامجها، ثم إدراجها إدراجاً منهجياً. ومتى رأينا أن هذا ممكن، نتج

وجود دوال غير قابلة للحساب بآلة تورنغ من اعتبارات بسيطة تتعلق بالأعداد الأصلية: فمجموعة الدوال من $\mathbb{N}$ إلى $\mathbb{N}$ (بل حتى مجرد الدوال من $\mathbb{N}$ إلى $\{0, 1\}$) غير قابلة للعد، لكن مجموعة الدوال القابلة للحساب بآلة تورنغ ليست إلا لا نهائية قابلة للعد، لأننا نستطيع تعداد جميع آلات تورنغ.

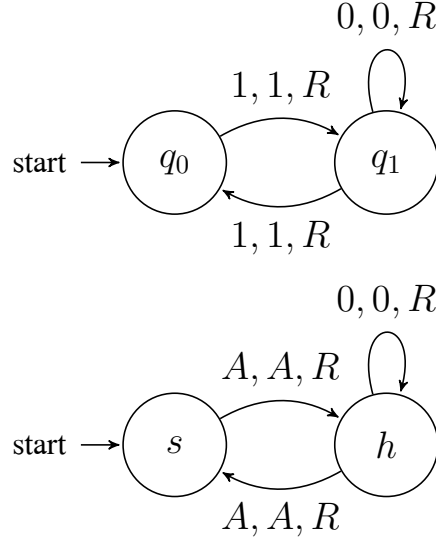
ويمكننا أيضًا تعريف دوال ومساائل معينة نستطيع البرهنة على أنها غير قابلة للحساب وغير قابلة للتقرير، على الترتيب. ومن هذه المسائل ما يسمى مسألة التوقف. يمكن وصف آلات تورنغ وصفًا منتهيًا بإدراج تعليماتها. ويمكن بالطبع استعمال مثل هذا الوصف لآلة تورنغ، أي برنامج آلة تورنغ، دخلًا لآلة تورنغ أخرى. ومن ثم نستطيع النظر في آلات تورنغ تقرر أسئلة عن آلات تورنغ أخرى. ومن الأسئلة المثيرة للاهتمام بوجه خاص: «هل تتوقف آلة تورنغ المعطاة في نهاية المطاف حين تبدأ عند الدخل n ؟» وسيكون جميلًا لو وجدت آلة تورنغ تستطيع تقرير هذا السؤال: تخيلها آلة تورنغ لضبط الجودة تضمن ألا تعلق آلات تورنغ في حلقات غير منتهية وما شابه. لكن الحقيقة المثيرة التي برهن عليها تورنغ هي استحالة وجود مثل هذه الآلة. فلا يمكن أن توجد آلة تورنغ واحدة تبدأ بدخل مؤلف من وصف آلة تورنغ M وعدد n ، ثم تتوقف دائمًا بخروج 1 أو 0 بحسب ما إذا كانت M ستتوقف عند بدء تشغيلها على الدخل n أم لا.

ومتى كان لدينا أمثلة لمساائل معينة غير قابلة للتقرير، استطعنا استعمالها لبيان أن مسائل أخرى غير قابلة للتقرير أيضًا. ومن المسائل الشهيرة غير القابلة للتقرير، مثلًا، السؤال: «هل صيغة الرتبة الأولى φ صادقة منطقيًا؟». فلا توجد آلة تورنغ مضمونة التوقف، عند إعطائها صيغة رتبة أولى φ دخلًا، بخروج 1 أو 0 بحسب ما إذا كانت φ صادقة منطقيًا أم لا. وكان سؤال إيجاد إجراء يحل هذه المسألة فعليًا يسمى تاريخيًا «مسألة القرار» بإطلاق؛ ولذلك نقول إن مسألة القرار غير قابلة للحل. وقد برهن تورنغ وتشرتش هذه النتيجة كل على حدة في الوقت نفسه تقريبًا، ولذلك تسمى أيضًا مبرهنة تشرتش-تورنغ.

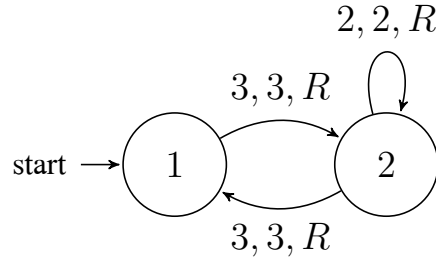
32.2 تعداد آلات تورنغ

يمكننا أن نبين أن مجموعة جميع آلات تورنغ قابلة للعد. وينتج ذلك من إمكان وصف كل آلة تورنغ وصفًا منتهيًا. فمجموعة الحالات وأبجدية الشريط لمجموعتان منتهيتان. ودالة الانتقال دالة جزئية من $Q \times \Sigma$ إلى $Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$ ، ولذلك يمكن تحديدها هي الأخرى بإدراج قيمها عند أزواج الوسيطات المنتهية العدد التي تكون معرفة عندها.

هذا صحيح في حدوده، لكن ثمة فرق دقيق. فلم يفرض تعريف آلات تورنغ أي قيد على العناصر التي يمكن أن تحتويها مجموعة الحالات وأبجدية الشريط. ولذلك توجد، من الناحية التقنية، آلة تورنغ تستعمل كل عدد حقيقي معين حالة من حالاتها. لكن سلوك آلة تورنغ مستقل عن الأشياء التي تؤدي دور الحالات ورموز الأبجدية. انظر إلى آلي تورنغ في شكل 32.1. يقابل هذان المخططان آليتين: الآلة M ، ذات أبجدية الشريط $\Sigma = \{\triangleright, 0, 1\}$ ومجموعة الحالات $\{q_0, q_1\}$ ، والآلة M' ، ذات الأبجدية $\Sigma' = \{\triangleright, 0, A\}$ والحالتين $\{s, h\}$. لكن تعليماتهما متماثلة فيما عدا ذلك: تتوقف M عند متتالية مؤلفة من n من علامات 1 إذا وفقط إذا كان n زوجيًا، وتتوقف M' عند متتالية مؤلفة من n من رموز A إذا وفقط إذا كان n زوجيًا. وكل ما فعلناه هو إعادة تسمية 1 بـ A ، و q_0 بـ s ، و q_1 بـ h . ويمكن تعميم هذا المثال: نستطيع عد آلي تورنغ متماثلتين ما دامت إحدهما تنتج من الأخرى بإعادة تسمية الرموز والحالات على هذا النحو. بل يمكننا ببساطة عد رموز آلة تورنغ وحالاتها أعدادًا صحيحة موجبة: فنفكر في 1 بدلاً من σ_0 ، وفي 2 بدلاً من σ_1 ، وهكذا؛ ويكون $\triangleright$ هو 1، و 0 هو 2، وهكذا. وبهذه الطريقة تصير آلة الزوجية الآلة المرسومة في شكل 32.2. يمكن أن نسمي آلة تورنغ التي تكون حالاتها ورموزها أعدادًا صحيحة موجبة آلة قياسية، وأن نفتصر من الآن فصاعدًا على



شكل 32.1: صورتان مختلفتان لآلة الزوجية



شكل 32.2: آلة زوجية قياسية

¹ الآلات القياسية.

أردنا أن نبين أن مجموعة آلات تورنغ قابلة للعد، وفي ضوء الاعتبارات السابقة يكفي أن نبين أن مجموعة آلات تورنغ القياسية قابلة للعد. لنفترض أننا أعطينا آلة تورنغ قياسية $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$. كيف يمكننا وصفها بسلسلة منتهية من الأعداد الصحيحة الموجبة؟ ندرج أولاً عدد الحالات، ثم الحالات نفسها، ثم عدد الرموز، ثم الرموز نفسها، ثم الحالة الابتدائية. (تذكر أن هذه كلها أعداد صحيحة موجبة، لأن M آلة قياسية.) وماذا عن δ ؟ إن مجموعة الوسيطات الممكنة، أي الأزواج $\langle q, \sigma \rangle$ ، منتهية لأن Q و Σ منتهيتان. ولذلك لا تتعدى المعلومات التي تحملها δ القائمة المنتهية لجميع الخماسيات $\langle q, \sigma, q', \sigma', d \rangle$ التي تكون عندها $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D \rangle$ ، حيث d عدد يرمز الاتجاه D (وليكن $1 \leq L$ ، و $2 \leq R$ ، و $3 \leq N$).

¹ مصطلح «الآلة القياسية» ليس مصطلحاً قياسياً.

وبهذه الطريقة يمكن وصف كل آلة تورنغ قياسية بقائمة منتهية من الأعداد الصحيحة الموجبة، أي بمتتالية $SM \in (\mathbb{Z}^+)^*$. فمثلاً ترمز آلة الزوجية القياسية بالمتتالية

$$2, \underbrace{1, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 3, 2}_{\delta(1,3)=\langle 2,3,R \rangle}, \underbrace{2, 2, 2, 2, 2}_{\delta(2,2)=\langle 2,2,R \rangle}, \underbrace{2, 3, 1, 3, 2}_{\delta(2,3)=\langle 1,3,R \rangle}.$$

مبرهنة 32.1. توجد دوال من $\mathbb{N}$ إلى $\mathbb{N}$ غير قابلة للحساب بآلة تورنغ.

برهان. نعلم أن مجموعة المتتاليات المنتهية من الأعداد الصحيحة الموجبة $(\mathbb{Z}^+)^*$ هي قابلة للعد (مسألة 4.7). وينتج من ذلك أن مجموعة أوصاف آلات تورنغ القياسية، بوصفها مجموعة جزئية من $(\mathbb{Z}^+)^*$ ، قابلة للعد هي أيضاً. وكل دالة من $\mathbb{N}$ إلى $\mathbb{N}$ قابلة للحساب بآلة تورنغ تحسبها آلة تورنغ ما (بل آلات كثيرة). وبإعادة تسمية حالاتها ورموزها بأعداد صحيحة موجبة (وبوجه خاص تسمية $\triangleright$ بالعدد 1، و 0 بالعدد 2، و 1 بالعدد 3) نرى أن آلة تورنغ قياسية تحسب كل دالة قابلة للحساب بآلة تورنغ. وهذا يعني أن مجموعة جميع الدوال من $\mathbb{N}$ إلى $\mathbb{N}$ القابلة للحساب بآلة تورنغ قابلة للعد أيضاً. ومن ناحية أخرى، ليست مجموعة جميع الدوال من $\mathbb{N}$ إلى $\mathbb{N}$ قابلة للعد (مسألة 4.21). فلو كانت كل الدوال قابلة للحساب بآلة تورنغ ما، لأمكننا تعداد مجموعة جميع الدوال بإدراج أوصاف آلات تورنغ التي تحسبها. ومن ثم توجد دوال غير قابلة للحساب بآلة تورنغ. $\square$

32.3 آلات تورنغ الشاملة

ناقشنا في قسم 32.2 كيف يمكن وصف كل آلة تورنغ بمتتالية منتهية من الأعداد الصحيحة. وترمز هذه المتتالية حالات آلة تورنغ وأبجديتها وحالتها الابتدائية وتعليماتها. وأشرنا أيضاً إلى أن مجموعة جميع هذه الأوصاف قابلة للعد. ولما كانت مجموعة هذه الأوصاف لا نهائية قابلة للعد، فهذا يعني وجود دالة شاملة من $\mathbb{N}$ إلى $\mathbb{N}$ هذه الأوصاف. ويمكن الحصول على دالة شاملة كهذه، مثلاً، بطريقة كانتور المتعرجة. وهي تعطينا طريقة لتعداد جميع (أوصاف) آلات تورنغ. وإذا ثبتنا تعداداً من هذا القبيل، صار للكلام على آلة تورنغ الأولى والثانية، ...، وذات الرتبة e معنى. وتسمى هذه الأعداد فهرس.

تعريف 32.2. إذا كانت M آلة تورنغ ذات الرتبة e (في تعدادنا المثبت)، قلنا إن e فهرس للآلة M . ونكتب M_e لآلة تورنغ ذات الرتبة e .

قد يكون للآلة أكثر من فهرس واحد؛ فقد يختلف وصفان للآلة M في ترتيب إدراج تعليماتها، مثلاً، فتكون لهذين الوصفين المختلفين فهرس مختلفة.

ومن المهم أنه يمكن وضع تعداد أوصاف آلات تورنغ بحيث نستطيع حساب وصف M فعلياً من فهرسها، وحساب فهرس آلة M فعلياً من وصفها. وبحسب أطروحة تشرتش-تورنغ يمكن عندئذ إيجاد آلة تورنغ تسترجع وصف آلة تورنغ ذات الفهرس e وتكتب الوصف المقابل على شريطها خرجاً. وسيكون الوصف متتالية من كتل علامات 1 (تمثل الأعداد الصحيحة الموجبة في المتتالية الواصفة للآلة M_e).

وعندئذ يغدو السؤال الآتي طبيعياً: أي دوال فهرس آلات تورنغ تكون هي نفسها قابلة للحساب بآلة تورنغ؟ وأي خواص فهرس آلات تورنغ يمكن لآلات تورنغ تقريرها؟ إليك مثلاً: الدالة التي ترسل الفهرس e إلى عدد حالات آلة تورنغ ذات

الفهرس e قابلة للحساب بآلة تورنغ. وستعمل آلة تورنغ من هذا القبيل كما يأتي: تبدأ على شريط يحتوي كتلة واحدة من e من علامات 1، ثم تفك أولاً ترميز e إلى وصفه. ويكون الوصف عندئذ ممثلاً على الشريط بمتتالية من كتل علامات 1. ولما كان أول عنصر في هذه المتتالية هو عدد الحالات، فكل ما يبقى فعله هو محو كل شيء عدا كتلة علامات 1 الأولى، ثم التوقف.

وفيما يأتي نتيجة لافتة:

مبرهنة 32.3. توجد آلة تورنغ شاملة U تحقق، حين تبدأ عند الدخل $\langle e, n \rangle$ ، ما يأتي:

1. تتوقف إذا وفقط إذا كانت M_e تتوقف عند الدخل n ، و

2. إذا توقفت M_e بخرج m توقفت U بالخرج نفسه.

ومن ثم تحسب U الدالة $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ المعطاة بـ $f(e, n) = m$ إذا كانت M_e ، حين تبدأ عند الدخل n ، تتوقف بخرج m ، وتكون غير معرّفة خلاف ذلك.

برهان. يكاد يكون إنشاء U بالفعل مستحيلاً، لأنها آلة بالغة التعقيد. لكننا نستطيع وصف عملها في خطوط عامة، ثم الاحتكام إلى أطروحة تشرتش-تورنغ. عند البداية يحتوي شريط U كتلة من e من علامات 1 تتبعها كتلة من n من علامات 1. وتفك أولاً «ترميز» الفهرس e إلى يمين الدخل n . وينتج من ذلك قائمة أعداد (أي كتل علامات 1 تفصل بينها رموز 0) تصف تعليمات الآلة M_e . ثم تكتب U عدد الحالة الابتدائية للآلة M_e والعدد 1 على الشريط إلى يمين وصف M_e . (وهذان أيضاً ممثلان تمثيلاً أحاديًا بكتل علامات 1.) ثم تنسخ الدخل (وهو كتلة من n من علامات 1) إلى اليمين، لكنها تستبدل بكل علامة 1 كتلة من ثلاث علامات 1 (وتذكر أن عدد رمز 1 هو 3، في حين أن عدد $\triangleright$ هو 1 وعدد 0 هو 2). وعند الطرف الأيسر لمتتالية الكتل هذه (التي تفصل بينها رموز 0 على شريط U) تكتب علامة 1 واحدة، وهي رمز $\triangleright$.

صار على شريط U الآن: الفهرس e ، والعدد n ، وعدد الحالة الابتدائية («الحالة الحالية»)، وعدد موضع الرأس الابتدائي 1 («موضع الرأس الحالي»)، والمحتوى الابتدائي لـ «الشريط» (وهو متتالية من كتل علامات 1 تمثل أعداد ترميز رموز M_e ، أي «الرموز»، وتفصل بينها علامات 0).

وتحاكي الآن ما ستفعله M_e لو بدأت عند الدخل n ، وذلك بتنفيذ ما يأتي:

1. تجد العدد k الذي يمثل «موضع الرأس الحالي» (وهو 1 في البداية)،

2. تنتقل إلى الكتلة رقم k في «الشريط» لترى «الرمز» الموجود هناك،

3. تجد التعليمات التي تطابق «الحالة» و«الرمز» الحاليين،

4. تعود إلى الكتلة رقم k في «الشريط» وتستبدل بـ «الرمز» هناك عدد ترميز الرمز الذي ستكتبه M_e ،

5. تنتقل إلى الموضع الذي تسجل فيه «الحالة» الحالية، وتستبدل بالعدد الموجود هناك عدد الحالة الجديدة،

6. تنتقل إلى الموضع الذي تسجل فيه «موضع الشريط»، وتمحو علامة 1 أو تضيف علامة 1 (إذا كانت التعليمات تأمر بالحركة يسارًا أو يمينًا، على الترتيب).

7. تكرار العملية.²

إذا لم تتوقف M_e أبدًا عند بدء تشغيلها على الدخل n ، فلن تتوقف U أيضًا، ومن ثم يكون خرجها غير معرّف. وإذا تبين في الخطوة (3) أن وصف M_e لا يحتوي تعليمات لزوج «الحالة» و«الرمز» الحاليين، فستكون M_e قد توقفت. وفي هذه الحال تمحو U الجزء الواقع إلى يسار «الشريط». ثم تتجاوز الكتلة الأولى، المؤلفة من علامة 1 واحدة والتي ترمز $\triangleright$. وابتداءً من الكتلة التالية، تكتب عند الطرف الأيسر من شريطها علامة 1 واحدة مقابل كل كتلة متعاقبة مؤلفة من ثلاث علامات 1، وتمحو في الوقت نفسه كتل «الشريط» التي عالجتها. وتواصل ذلك إلى أن تبلغ كتلة مؤلفة من علامتي 1، وهي رمز 0؛ عندئذ تمحو الباقي وتتوقف. وحين تنتهي تحتوي U على شريطها كتلة واحدة من علامات 1 طولها m .

أما إذا واجهت U ، قبل رمز 0 هذا، كتلة ترمز شيئًا غير 1، أي كتلة لا تتألف من ثلاث علامات 1، فإنها تتوقف فورًا. ولما كان شريط U في هذه الحال لا يحتوي كتلة واحدة من علامات 1، فلا يمثل خرجها عددًا طبيعيًا، أي تكون $f(e, n)$ غير معرّفة في هذه الحال. $\square$

32.4 مسألة التوقف

افترض أننا ثبتنا تعدادًا ما لأوصاف آلات تورنغ. فتحصل كل آلة تورنغ بذلك على فهرس: موضعها في تعداد أوصاف آلات تورنغ $M_1, M_2, M_3, \dots$. نعلم أنه لا بد من وجود دوال غير قابلة للحساب بآلة تورنغ: فمجموعة أوصاف آلات تورنغ، ومن ثم مجموعة آلات تورنغ، قابلة للتعداد، أما مجموعة جميع الدوال من $\mathbb{N}$ إلى $\mathbb{N}$ فليست كذلك. لكننا نستطيع أيضًا إيجاد أمثلة معينة لدوال غير قابلة للحساب. ومن هذه الدوال دالة التوقف.

تعريف 32.4 (دالة التوقف). تُعرّف دالة التوقف h كما يأتي:

$$h(e, n) = \begin{cases} 0 & \text{إذا لم تتوقف الآلة } M_e \text{ عند الدخل } n \\ 1 & \text{إذا توقفت الآلة } M_e \text{ عند الدخل } n \end{cases}$$

تعريف 32.5 (مسألة التوقف). مسألة التوقف هي مسألة تحديد ما إذا كانت آلة تورنغ M_e تتوقف عند دخل مؤلف من n من العلامات (وذلك لأي e و n).

نبين أن h غير قابلة للحساب بآلة تورنغ ببيان أن دالة مرتبطة بها، هي s ، غير قابلة للحساب بآلة تورنغ. ويعتمد هذا البرهان على حقيقة أن كل ما تستطيع آلة تورنغ حسابه تستطيع آلة تورنغ منضبطة حسابه (قسم 31.7)، وعلى إمكان وصل آلي تورنغ لإنتاج آلة واحدة (قسم 31.8).

²نغض النظر هنا عن بعض الصعوبات الدقيقة. فقد تحتاج U ، مثلاً، إلى حيز إضافي حين تزيد العداد الذي تتبع فيه «موضع الرأس الحالي»؛ وعندئذ يتعين عليها إزاحة «الشريط» كله نحو اليمين.

تعريف 32.6. تُعرّف الدالة s كما يأتي:

$$s(e) = \begin{cases} 0 & \text{إذا لم تتوقف الآلة } M_e \text{ عند الدخل } e \\ 1 & \text{إذا توقفت الآلة } M_e \text{ عند الدخل } e \end{cases}$$

قضية مساعدة 32.7. الدالة s غير قابلة للحساب بآلة تورنغ.

برهان. نفترض، طلبًا للتناقض، أن الدالة s قابلة للحساب بآلة تورنغ. عندئذ توجد آلة تورنغ S تحسب s . ويمكننا أن نفترض، من غير إخلال بالعموم، أن S حين تتوقف تكون ماسحة الخانة الأولى (أي إنها منضبطة). ويمكن «وصل» هذه الآلة بآلة أخرى J تتوقف إذا بدأت عند الدخل 0 (أي إذا قرأت 0 في الحالة الابتدائية وهي تسمح الخانة الواقعة إلى يمين رمز نهاية الشريط)، وتتيه نحو اليمين فلا تتوقف خلاف ذلك. إن $J \sim S$ ، وهي الآلة الناتجة من وصل S بـ J ، آلة تورنغ؛ ومن ثم فهي M_e لبعض e (أي إنها تظهر في موضع ما من التعداد). شغل M_e على دخل مؤلف من e من علامات 1. عندئذ يوجد احتمالان: إما أن تتوقف M_e وإما ألا تتوقف.

1. افترض أن M_e تتوقف عند دخل مؤلف من e من علامات 1. عندئذ $s(e) = 1$. ومن ثم تتوقف S ، حين تبدأ عند e ، وعلى الشريط علامة 1 واحدة خرجًا. ثم تبدأ J وعلى الشريط علامة 1. وفي هذه الحال لا تتوقف J . لكن M_e هي الآلة $J \sim S$ ، ولذلك ينبغي أن تفعل بالضبط ما تفعله S متبوعةً بـ J (أي أن تتيه في هذه الحال نحو اليمين ولا تتوقف أبدًا). ومن ثم لا يمكن أن تتوقف M_e عند دخل مؤلف من e من علامات 1.

2. افترض الآن أن M_e لا تتوقف عند دخل مؤلف من e من علامات 1. عندئذ $s(e) = 0$ ، وتتوقف S ، حين تبدأ عند الدخل e ، وشريطها خال. وتتوقف J فورًا حين تبدأ على شريط خال. ومرة أخرى تفعل M_e ما تفعله S متبوعةً بـ J ، ولذلك لا بد أن تتوقف M_e عند دخل مؤلف من e من علامات 1.

نصل في كلتا الحالتين إلى تناقض مع افتراضنا. وهذا يبين أنه لا يمكن أن توجد آلة تورنغ S : فالدالة s غير قابلة للحساب بآلة تورنغ. $\square$

مبرهنة 32.8 (استحالة حل مسألة التوقف). مسألة التوقف غير قابلة للحل، أي إن الدالة h غير قابلة للحساب بآلة تورنغ.

برهان. افترض أن h قابلة للحساب بآلة تورنغ H . عندئذ يمكننا استعمال H لبناء آلة تورنغ تحسب s : نصنع أولًا نسخة من الدخل (تفصل بينها وبين الأصل علامة 0)، ثم نعود إلى البداية ونشغل H . ومن الواضح أننا نستطيع صنع آلة تنجز المهمة الأولى (انظر **مسألة 31.13**)، ولو وجدت H لاستطعنا «وصلها» بآلة النسخ هذه لنحصل على آلة جديدة تحدد ما إذا كانت M_e تتوقف عند الدخل e ، أي تحسب s . لكننا بينا بالفعل استحالة وجود آلة كهذه. ومن ثم تكون h أيضًا غير قابلة للحساب بآلة تورنغ. $\square$

32.5 مسألة القرار

نقول إن منطق الرتبة الأولى قابل للتقرير إذا وفقط إذا وجدت طريقة فعلية لتحديد ما إذا كانت جملة معطاة صادقة منطقيًا. لكن يتبين أنه لا توجد طريقة كهذه: فمسألة تقرير الصدق المنطقي لجمل الرتبة الأولى غير قابلة للحل. ولإثبات هذه النتيجة السلبية المهمة، نبرهن أن آلة تورنغ لا تستطيع حل مسألة القرار. أي نبين أنه لا توجد آلة تورنغ تبدأ كلما بدأ تشغيلها على شريط يحتوي جملة من الرتبة الأولى، ثم تتوقف في نهاية المطاف وتخرج إما 1 وإما 0 بحسب ما إذا كانت الجملة صادقة منطقيًا أم لا. وبحسب أطروحة تشرتش-تورنغ تكون كل دالة قابلة للحساب قابلة للحساب بآلة تورنغ. ولذلك، لو كانت «دالة الصدق المنطقي» هذه قابلة للحساب فعليًا أصلاً، لكانت قابلة للحساب بآلة تورنغ. وإذا لم تكن قابلة للحساب بآلة تورنغ، فلا يمكن أن تكون قابلة للحساب فعليًا أيضًا.

استراتيجيتنا للبرهنة على أن مسألة القرار غير قابلة للحل هي اختزال مسألة التوقف إليها. ومعنى ذلك ما يأتي: لقد برهنا أن الدالة $h(e, w)$ ، التي تتوقف بخرج 1 إذا توقفت آلة تورنغ الموصوفة بـ e عند الدخل w وتخرج 0 خلاف ذلك، غير قابلة للحساب بآلة تورنغ. وسنبين أنه لو وجدت آلة تورنغ تقرر الصدق المنطقي لجمل الرتبة الأولى، لوجدت أيضًا آلة تورنغ تحسب h . ولما كانت h لا تحسبها آلة تورنغ، فلا يمكن أن توجد آلة تورنغ تقرر الصدق المنطقي أيضًا.

الخطوة الأولى في هذه الاستراتيجية هي بيان أنه يمكننا، لكل دخل w وآلة تورنغ M ، أن نصف فعليًا جملة $\tau(M, w)$ تمثل مجموعة تعليمات M والدخل w ، وجملة $\alpha(M, w)$ تعبر عن «توقف M في نهاية المطاف»، بحيث:

$$\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w) \text{ إذا وفقط إذا توقفت } M \text{ عند الدخل } w.$$

وسيتألف معظم برهاننا من وصف الجملتين $\tau(M, w)$ و $\alpha(M, w)$ ، والتحقق من أن $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ صادقة منطقيًا إذا وفقط إذا توقفت M عند الدخل w .

32.6 تمثيل آلات تورنغ

كي نمثل آلات تورنغ وسلوكها بجملة من منطق الرتبة الأولى، لا بد أن نعرّف لغة مناسبة. وتتألف اللغة من جزأين: محمولات لوصف تهيئات الآلة، وتعبيرات لترقيم خطوات التنفيذ («اللحظات») والمواضع على الشريط. نستحدث نوعين من المحمولات، وكلاهما ثنائي المحل: لكل حالة q ، محمول Q_q ، ولكل رمز شريط σ ، محمول S_σ . يتيح لنا النوع الأول وصف حالة M وموضع رأس شريطها، ويتيح لنا النوع الثاني وصف محتويات الشريط. وللتعبير عن مواضع رأس الشريط وعدد الخطوات المنفذة نحتاج إلى طريقة للتعبير عن الأعداد. ويتم ذلك باستعمال رمز ثابت 0، ودالة أحادية المحل $!$ هي دالة الخلف. وتكتب هذه الدالة، اصطلاحًا، بعد وسيطها (ونحذف القوسين). لكل عدد n حد قياسي $\bar{n}$ ، هو العدد القياسي لـ n ، يمثله في $\mathcal{L}_M$ ، فالحد $\bar{0}$ هو 0، والحد $\bar{1}$ هو $0'$ ، والحد $\bar{2}$ هو $0''$ ، وهكذا. وبصورة أدق:

$$\begin{aligned} \bar{0} &= 0 \\ \overline{n+1} &= \bar{n}' \end{aligned}$$

يسمى الحد $\bar{0}$ ، أي 0 ، الموضع الواقع في أقصى يسار الشريط، وكذلك الزمن السابق لخطوة التنفيذ الأولى (التهيئة الابتدائية). ويسمى الحد $\bar{1}$ ، أي $0'$ ، الخانة الواقعة إلى يمين الخانة الأولى، وكذلك الزمن اللاحق لخطوة التنفيذ الأولى، وهكذا.

ونستحدث أيضًا محمول $<$ للتعبير عن ترتيب مواضع الشريط (حيث يعني «إلى يسار») وترتيب خطوات التنفيذ معًا (حيث يعني «قبل»).

بعد تثبيت اللغة، ندرج «بديهيات» $\tau(M, w)$ ، أي الجمل التي تصف مجتمعةً سلوك M حين تعمل عند الدخل w . وستكون هناك جمل تضع شروطًا على 0 و $!$ و $<$ ، وجمل تصف تهيئة الدخل، وجمل تصف تهيئة M بعد تنفيذ تعليمة معينة.

تعريف 32.9. إذا كانت $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ آلة تورنغ، فإن اللغة $\mathcal{L}_M$ تتألف من:

1. محمول ثنائي المحل $Q_q(x, y)$ لكل حالة $q \in Q$. وحديثًا تعبّر $Q_q(\bar{m}, \bar{n})$ عن «تكون M ، بعد n خطوة، في الحالة q وهي تمسح الخانة رقم m ».

2. محمول ثنائي المحل $S_\sigma(x, y)$ لكل رمز $\sigma \in \Sigma$. وحديثًا تعبّر $S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$ عن «تحتوي الخانة رقم m ، بعد n خطوة، الرمز σ ».

3. رمز ثابت 0 .

4. دالة أحادية المحل $!$.

5. محمول ثنائي المحل $<$.

الجمل التي تصف عمل آلة تورنغ M عند الدخل $w = \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_k}$ هي الآتية:

1. بديهيات تصف الأعداد و $<$:

(a) جملة تقول إن كل عدد أصغر من خلفه:

$$\forall x \ x < x'$$

(b) جملة تضمن أن $<$ متعدية:

$$\forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$$

2. بديهيات تصف تهيئة الدخل:

(a) بعد 0 من الخطوات، أي قبل أن تبدأ الآلة، تكون M في الحالة الابتدائية q_0 وهي تمسح الخانة رقم 1:

$$Q_{q_0}(\bar{1}, \bar{0})$$

(b) تحتوي الخانات $k + 1$ الأولى الرموز $\triangleright$ ، σ_{i_1} ، $\dots$ ، و σ_{i_k} :

$$S_{\triangleright}(\bar{0}, \bar{0}) \wedge S_{\sigma_{i_1}}(\bar{1}, \bar{0}) \wedge \dots \wedge S_{\sigma_{i_k}}(\bar{k}, \bar{0})$$

(c) يكون الشريط خاليًا فيما عدا ذلك:

$$\forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{0}))$$

3. بديهيات تصف الانتقال من تهيئة إلى التهيئة التالية:

فيما يأتي، لتكن $\varphi(x, y)$ اقتران جميع الجمل التي من الصورة

$$\forall z (((z < x \vee x < z) \wedge S_\sigma(z, y)) \rightarrow S_\sigma(z, y'))$$

حيث $\sigma \in \Sigma$. ونستعمل $\varphi(\bar{m}, \bar{n})$ للتعبير عن «بعد $n + 1$ خطوة يكون الشريط، فيما عدا الخانة رقم m ، مماثلًا لما كان عليه بعد n خطوة».

(a) لكل تعليمة $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', R \rangle$ الجملة:

$$\begin{aligned} \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y))) \end{aligned}$$

تقول هذه إنه إذا كانت الآلة، بعد y خطوة، في الحالة q_i وهي تسمح الخانة x التي تحتوي الرمز σ ، فإنها بعد $y + 1$ خطوة تسمح الخانة $x + 1$ وتكون في الحالة q_j ، وتحتوي الخانة x الآن الرمز σ' ، وتحتوي كل خانة غير x الرمز نفسه الذي كانت تحتويه بعد y خطوة.

(b) لكل تعليمة $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', L \rangle$ الجملة:

$$\begin{aligned} \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x', y) \wedge S_\sigma(x', y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x', y))) \wedge \\ \forall y ((Q_{q_i}(\bar{0}, y) \wedge S_\sigma(\bar{0}, y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(\bar{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, y') \wedge \varphi(\bar{0}, y))) \end{aligned}$$

توقف لحظة لتأمل كيفية عمل ذلك: لا نبدأ الآن بعبار «إذا كانت الآلة تسمح الخانة x ، ...»، بل بعبار «إذا كانت تسمح الخانة $x + 1$ ، ...». فالحركة إلى اليسار تعني أن الآلة تسمح في الخطوة التالية الخانة x . لكن الخانة التي تكتب عليها هي $x + 1$. ونفعل ذلك على هذا النحو لأن لغتنا لا تحتوي الطرح ولا دالة السلف.

لاحظ أن الأعداد من الصورة $x + 1$ هي 1، 2، ...؛ ومن ثم لا يغطي هذا حالة مسح الآلة الخانة 0 مع أمرها بالحركة يسارًا (وهو ما لا تستطيعه بالطبع، فبقى في موضعها). ويغطي الاقتران الثاني هذه الحالة الخاصة: إذ يقول إنه إذا كانت الآلة، بعد y خطوة، تسمح الخانة 0 في الحالة q_i ، وكانت الخانة 0 تحتوي الرمز σ ، فإنها بعد $y + 1$ خطوة تظل تسمح الخانة 0، وتصير في الحالة q_j ، ويصير الرمز على الخانة 0 هو σ' ، وتحتوي الخانات غير 0 الرموز نفسها التي كانت تحتويها بعد y خطوة.

(c) لكل تعليمة $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', N \rangle$ الجملة:

$$\forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_{\sigma}(x, y)) \rightarrow (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y)))$$

لتكن $\tau(M, w)$ اقتران جميع الجمل السابقة لآلة تورنغ M والدخل w . لكي نعبر عن أن M تتوقف في نهاية المطاف، لا بد أن نجد جملة تقول: «بعد عدد ما من الخطوات تكون دالة الانتقال غير معروفة». ولتكن X مجموعة جميع الأزواج $\langle q, \sigma \rangle$ التي تكون عندها $\delta(q, \sigma)$ غير معروفة. ولتكن $\alpha(M, w)$ عندئذ الجملة

$$\exists x \exists y (\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_{\sigma}(x, y)))$$

وإذا استعملنا آلة تورنغ لها حالة توقف معينة h كان الأمر أيسر: عندئذ تعبر الجملة $\alpha(M, w)$

$$\exists x \exists y Q_h(x, y)$$

عن أن الآلة تتوقف في نهاية المطاف.

قضية 32.10. إذا كان $m < k$ ، فإن $\tau(M, w) \models \bar{m} < \bar{k}$.

□

برهان. تمرين.

32.7 التحقق من صحة التمثيل

للتحقق من صحة تمثيلنا علينا إثبات أمرين. أولهما أنه إذا توقفت M عند الدخل w ، كانت $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ صادقة منطقيًا. ثم علينا إثبات العكس؛ أي أنه إذا كانت $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ صادقة منطقيًا، توقفت M بالفعل في نهاية المطاف حين شغلت عند الدخل w .

تختلف استراتيجية إثبات النتيجة الأولى. فعلينا في النتيجة الأولى بيان أن جملة في منطق الرتبة الأولى (وهي $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$) صادقة منطقيًا. وأيسر طريقة لذلك إعطاء اشتقاق. لكن يفترض أن ينجح برهاننا لكل M و w ؛ ولذلك لا توجد في الواقع جملة واحدة نحتاج إلى إعطاء اشتقاق لها، بل توجد جمل غير متناهية الكثرة. وأفضل ما نستطيعه إذن هو أن نثبت بالاستقراء أنه مهما كانت صورة M و w ، ومهما بلغ عدد الخطوات التي تحتاج إليها M لتتوقف عند الدخل w ، فسيكون ثمة اشتقاق لـ $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$.

ومن الطبيعي أن يجري الاستقراء على عدد الخطوات التي تخطوها M قبل بلوغ تهيئة توقف. وسنثبت في برهاننا الاستقرائي، لكل خطوة n من تشغيل M عند الدخل w حتى تهيئة التوقف الأولى، أن $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$ ، حيث تصف $\chi(M, w, n)$ وصفًا صحيحًا تهيئة M المشغلة عند w بعد n خطوات. فإذا توقفت M عند الدخل w بعد n خطوة مثلاً، وصفت $\chi(M, w, n)$ تهيئة توقف. وسنبين أيضًا أن $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$ متى

وصفت $\chi(M, w, n)$ تهيئة توقف. ومن ثم، إذا توقفت M عند الدخل w ، وجد n تكون بعده M في تهيئة توقف. ولذلك $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$ ، حيث تصف $\chi(M, w, n)$ تهيئة توقف، ولما كان في هذه الحال $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$ ، حصلنا على $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$ ؛ أي $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w) \models$. أما استراتيجية إثبات العكس فمختلفة جدًا. نفترض هنا أن $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w) \models$ ، وعلينا إثبات أن M تتوقف عند الدخل w . وينتج من الفرض أن $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$ ؛ أي إن $\alpha(M, w)$ صادقة في كل بنية تصدق فيها $\tau(M, w)$. ولذلك سنصف بنية $\mathfrak{M}$ تصدق فيها $\tau(M, w)$: سيكون مجالها $\mathbb{N}$ ، وتحدد تهيئات M أثناء تشغيلها عند الدخل w تفسير جميع Q_q و S_σ . فمثلاً يكون $\mathfrak{M} \models Q_q(\bar{m}, \bar{n})$ إذا وفقط إذا كانت M ، حين تشغل عند الدخل w مدة n خطوة، في الحالة q وتمسح الخانة m . ولما كان $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$ بحسب الفرض، وكان $\mathfrak{M} \models \tau(M, w)$ بحسب البناء، كان $\mathfrak{M} \models \alpha(M, w)$. لكن $\mathfrak{M} \models \alpha(M, w)$ إذا وفقط إذا وجد $n \in |\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$ بحيث تكون M ، حين تشغل عند الدخل w ، في تهيئة توقف بعد n خطوات.

تعريف 32.11. لنكن $\chi(M, w, n)$ الجملة

$$Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_{\sigma_0}(\bar{0}, \bar{n}) \wedge \dots \wedge S_{\sigma_k}(\bar{k}, \bar{n}) \wedge \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}))$$

حيث q حالة M عند الزمن n ، وتمسح M الخانة m عند الزمن n ، وتحتوي الخانة i الرمز σ_i عند الزمن n لكل $0 \leq i \leq k$ ، و k إما رقم الخانة غير الفارغة الواقعة في أقصى يمين الشريط عند الزمن 0 ، وإما رقم الخانة الواقعة في أقصى اليمين التي زارها رأس الشريط بعد n خطوة، أيهما أكبر.

قضيه مساعدة 32.12. إذا كانت M المشغلة عند الدخل w في تهيئة توقف بعد n خطوة، فإن $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$.

برهان. افترض أن M تتوقف عند الدخل w بعد n خطوة. توجد حالة q وخانة m ورمز σ بحيث:

1. تكون M بعد n خطوة في الحالة q وتمسح الخانة m التي يظهر عليها σ .

2. تكون دالة الانتقال $\delta(q, \sigma)$ غير معرّقة.

$\chi(M, w, n)$ وصف لهذه التهيئة، وتشتمل على العبارتين $Q_q(\bar{m}, \bar{n})$ و $S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$. وتستلزم هاتان العبارتان معًا $\alpha(M, w)$:

$$\exists x \exists y \left(\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \right)$$

لأن $Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$ تستلزم $\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n}))$ ، إذ $\langle q, \sigma \rangle \in X$. □

إذن إذا توقفت M عند الدخل w وجد n بحيث $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$. وسنبين الآن أنه لكل زمن n لا يجاوز تهيئة التوقف الأولى، يكون $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$.

قضيه مساعدة 32.13. لكل n ، إذا لم تكن M قد توقفت قبل إتمام n خطوة، فإن $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$.

برهان. أساس الاستقراء: إذا كان $n = 0$ ، كانت مقترنات $\chi(M, w, 0)$ مقترنات أيضًا في $\tau(M, w)$ ، ولذلك تستلزمها.

فرض الاستقراء: إذا لم تكن M قد توقفت قبل الخطوة رقم n ، فإن $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$ ، وعلينا أن نبين أنه (ما لم تكن $\chi(M, w, n)$ تصف تهيئة توقف) يكون $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n + 1)$. افترض أن M ، بعد n خطوة من بدئها عند w ، في الحالة q وتمسح الخانة m . ولما كانت M لا تتوقف بعد n خطوة، فلا بد أن يشتمل برنامج M على تعليمة من إحدى الصور الثلاث الآتية:

$$1. \delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', R \rangle$$

$$2. \delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', L \rangle$$

$$3. \delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', N \rangle$$

سننظر في كل حالة من هذه الحالات الثلاث على التوالي.

1. افترض وجود تعليمة من الصورة (1). بحسب تعريف 32.9 (3a) يعني هذا أن

$$\forall x \forall y ((Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \rightarrow (Q_{q'}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y)))$$

مقترنة في $\tau(M, w)$. وتستلزم الجملة الآتية (بالتخصيص الكلي، مع $\bar{m}$ بدل x و $\bar{n}$ بدل y):

$$(Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})) \rightarrow (Q_{q'}(\bar{m}', \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{m}, \bar{n}') \wedge \varphi(\bar{m}, \bar{n})).$$

وفيد فرض الاستقراء أن $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$ ؛ أي

$$Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_{\sigma_0}(\bar{0}, \bar{n}) \wedge \dots \wedge S_{\sigma_k}(\bar{k}, \bar{n}) \wedge \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}))$$

ولما كانت الخانة m بعد n خطوة تحتوي σ ، كان المقترن المقابل $S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$ ، ولذلك تستلزم هذه

$$Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n}).$$

فنجصل الآن على

$$\begin{aligned} & Q_{q'}(\bar{m}', \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{m}, \bar{n}') \wedge \\ & S_{\sigma_0}(\bar{0}, \bar{n}') \wedge \dots \wedge S_{\sigma_k}(\bar{k}, \bar{n}') \wedge \\ & \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}')) \end{aligned}$$

كما يأتي: يأتي السطر الأول مباشرة من تالي الشرط السابق بقياس الفصل. وكل مقترن في السطر الأوسط، الذي يستثني $S_{\sigma_m}(\bar{m}, \bar{n}')$ ، ينتج من المقترن المقابل في $\chi(M, w, n)$ مع $\varphi(\bar{m}, \bar{n})$.

إذا كان $m < k$ ، فإن $\tau(M, w) \vdash \bar{m} < \bar{k}$ (قضية 32.10)، ومن تعدي $<$ نحصل على $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow \bar{m} < x)$ وإذا كان $m = k$ ، حصلنا على $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow \bar{m} < x)$ بالمنطق وحده. وينتج السطر الأخير عندئذ من المقترن المقابل في $\chi(M, w, n)$ ، ومن $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow \bar{m} < x)$ ، ومن $\varphi(\bar{m}, \bar{n})$. فإذا كان $m < k$ ، كانت هذه بالفعل $\chi(M, w, n + 1)$.

افترض الآن أن $m = k$. في هذه الحال يكون رأس الشريط قد زار بعد $n + 1$ خطوة الخانة $k + 1$ أيضًا، وهي الآن الخانة المزارة الواقعة في أقصى اليمين. ولذلك تحتوي $\chi(M, w, n + 1)$ مقترنًا جديدًا هو $S_0(\bar{k}', \bar{n}')$ ، ويكون مقترنها الأخير $\forall x (\bar{k}' < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$. وعلينا التحقق من أن هاتين الجمل مستلزمتان أيضًا.

لدينا بالفعل $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$. وتعطينا، على وجه الخصوص، $\bar{k} < \bar{k}' \rightarrow S_0(\bar{k}', \bar{n}')$. ومن البديهية $\forall x x < x'$ نحصل على $\bar{k} < \bar{k}'$ وبقياس الفصل ينتج $S_0(\bar{k}', \bar{n}')$.

وكذلك، لما كان $\tau(M, w) \vdash \bar{k} < \bar{k}'$ ، تعطينا بديهية تعدي $<$ العبارة $\forall x (\bar{k}' < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$ (ونترك التحقق من ذلك تمرينًا).

2. افترض وجود تعلية من الصورة (2). عندئذ، بحسب تعريف 32.9(3b)،

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y ((Q_q(x', y) \wedge S_\sigma(x', y)) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q'}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x', y))) \wedge \\ & \forall y ((Q_{q_i}(\bar{0}, y) \wedge S_\sigma(\bar{0}, y)) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q_j}(\bar{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, y') \wedge \varphi(\bar{0}, y))) \end{aligned}$$

مقترنة في $\tau(M, w)$. فإذا كان $m > 0$ ، فليكن $l = m - 1$ (أي $m = l + 1$). ويستلزم المقترن الأول من الجملة السابقة ما يأتي:

$$\begin{aligned} & (Q_q(\bar{l}', \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{l}', \bar{n})) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q'}(\bar{l}, \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{l}', \bar{n}') \wedge \varphi(\bar{l}', \bar{n})). \end{aligned}$$

وإلا فليكن $l = m = 0$ ، وانظر إلى الجملة الآتية التي يستلزمها المقترن الثاني:

$$\begin{aligned} & ((Q_{q_i}(\bar{0}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{0}, \bar{n})) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q_j}(\bar{0}, \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, \bar{n}') \wedge \varphi(\bar{0}, \bar{n}))). \end{aligned}$$

وتستلزم كل من العبارتين

$$\begin{aligned} & Q_{q'}(\bar{l}, \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{m}, \bar{n}') \wedge \\ & S_{\sigma_0}(\bar{0}, \bar{n}') \wedge \dots \wedge S_{\sigma_k}(\bar{k}, \bar{n}') \wedge \\ & \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}')) \end{aligned}$$

كما سبق. (لاحظ أن $\bar{l}' \equiv \bar{l} + 1 \equiv \bar{m}$ في الحالة الأولى، وأن $\bar{l} \equiv \bar{0}$ في الحالة الثانية.) لكن هذه هي $\chi(M, w, n + 1)$ بعينها.

3. تترك الحالة (3) تمرينًا.

□ لقد بينا أنه، لكل n لا يجاوز تهيئة التوقف الأولى، يكون $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$.

قضية مساعدة 32.14. إذا توقفت M عند الدخل w ، كانت $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ صادقة منطقيًا.

برهان. تفيد **قضية مساعدة 32.13** أنه لكل زمن n حتى تهيئة التوقف الأولى، يكون وصف $\chi(M, w, n)$ لتهيئة M عند الزمن n مستلزمًا من $\tau(M, w)$. افترض أن M تتوقف بعد k خطوات. عندئذ تسمح الخانة m لبعض $m \in \mathbb{N}$. وتصف $\chi(M, w, k)$ تهيئة توقف لـ M ؛ أي إنها تحتوي مقترنين هما $Q_q(\bar{m}, \bar{k})$ و $S_\sigma(\bar{m}, \bar{k})$ ، حيث $\delta(q, \sigma)$ غير معروفة. ولذلك، بحسب **قضية مساعدة 32.12**، يكون $\chi(M, w, k) \models \alpha(M, w)$. لكن لما كان $\tau(M, w) \models \chi(M, w, k)$ ، كان $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$ ، ومن ثم كانت $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ صادقة منطقيًا. □

لإتمام التحقق من دعوانا علينا أيضًا إثبات الاتجاه العكسي: إذا كانت $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ صادقة منطقيًا، فإن M تتوقف بالفعل حين تبدأ عند الدخل w .

قضية مساعدة 32.15. إذا كان $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w) \models$ ، فإن M تتوقف عند الدخل w .

برهان. انظر إلى البنية $\mathfrak{M}$ للغة $\mathcal{L}_M$ ، التي مجالها $\mathbb{N}$ وتفسر 0 بالعدد 0، و 1 بدالة اللاحق، و < بعلاقة الأصغر من، وتفسر المحمولين Q_q و S_σ كما يأتي:

$$\begin{aligned} Q_q^{\mathfrak{M}} &= \{ \langle m, n \rangle : \text{بعد بدء } M \text{ عند } w \text{ ومرور } n \text{ خطوة،} \\ &\quad \text{تكون في الحالة } q \text{ وتمسح الخانة } m \} \\ S_\sigma^{\mathfrak{M}} &= \{ \langle m, n \rangle : \text{بعد بدء } M \text{ عند } w \text{ ومرور } n \text{ خطوة،} \\ &\quad \text{تحتوي الخانة } m \text{ من شريط } M \text{ الرمز } \sigma \} \end{aligned}$$

أي إننا نبني البنية $\mathfrak{M}$ بحيث تصف، خطوة بخطوة، ما تفعله M بالفعل حين تبدأ عند الدخل w . ومن الواضح أن $\mathfrak{M} \models \tau(M, w)$. فإذا كان $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w) \models$ ، كان أيضًا $\mathfrak{M} \models \alpha(M, w)$ ؛ أي

$$\mathfrak{M} \models \exists x \exists y \left(\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \right).$$

ولما كان $|\mathcal{M}| = \mathbb{N}$ ، فلا بد من وجود $m, n \in \mathbb{N}$ بحيث $\mathcal{M} \models Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$ لبعض q و σ تكون عندهما $\delta(q, \sigma)$ غير معرّقة. وبحسب تعريف $\mathcal{M}$ يعني هذا أن M ، بعد أن تبدأ عند الدخل w وتمر n خطوة، تكون في الحالة q وتقرأ الرمز σ ، وأن دالة الانتقال غير معرّقة؛ أي إن M قد توقفت. $\square$

32.8 استحالة حل مسألة القرار

مبرهنة 32.16. مسألة القرار غير قابلة للحل: لا توجد آلة تورنغ D تتوقف في نهاية المطاف إذا بدأت على شريط يحتوي جملة ψ من منطق الرتبة الأولى دخلاً، وتخرج 1 إذا وفقط إذا كانت ψ صادقة منطقياً، وتخرج 0 خلاف ذلك.

برهان. افترض أن مسألة القرار قابلة للحل، أي افترض وجود آلة تورنغ D تحلها. عندئذ نستطيع حل مسألة التوقف كما يأتي. ننشئ آلة تورنغ E تحسب، إذا أعطيت دخلاً العدد e لآلة تورنغ M_e والدخل w ، الجملة المقابلة $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ ، ثم تتوقف وهي تسمح الخانة الواقعة في أقصى يسار الشريط. وعندئذ تبدأ الآلة $E \curvearrowright D$ ، إذا أعطيت الدخلين e و w ، بحساب $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ ، ثم تشغل آلة مسألة القرار D على ذلك الدخل. وتتوقف D بخرج 1 إذا وفقط إذا كانت $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ صادقة منطقياً، وتخرج 0 خلاف ذلك. وتفيد **قضيه مساعدة 32.15** و **قضيه مساعدة 32.14** بأن $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ صادقة منطقياً إذا وفقط إذا توقفت M_e عند الدخل w . ومن ثم تتوقف $E \curvearrowright D$ ، عند الدخلين e و w ، بخرج 1 إذا وفقط إذا توقفت M_e عند الدخل w ، وتتوقف بخرج 0 خلاف ذلك. أي إن $E \curvearrowright D$ ستحل مسألة التوقف. لكننا نعلم من **مبرهنة 32.8** استحالة وجود آلة تورنغ كهذه. $\square$

نتيجة لازمة 32.17. ليس قابلاً للقرار ما إذا كانت جملة اعتباطية من منطق الرتبة الأولى قابلة للإرضاء.

برهان. افترض أن قابلية الإرضاء تقررها آلة تورنغ S . عندئذ يمكننا حل مسألة القرار كما يأتي: إذا أعطيت جملة B دخلاً، فانقل ψ خانة واحدة نحو اليمين. ثم عد إلى الخانة 1 واكتب الرمز $\neg$. شغل الآن آلة تورنغ S . وستتوقف في نهاية المطاف وعلى الشريط خرج إما 1 (إذا كانت $\neg\psi$ قابلة للإرضاء) وإما 0 (إذا كانت ψ غير قابلة للإرضاء). فإذا كانت ثمة 1 في الخانة 1 فامحها؛ وإذا كانت الخانة 1 خالية فاكتب 1، ثم توقف.

تتوقف آلة تورنغ هذه دائماً، ويكون خرجها 1 إذا وفقط إذا كانت $\neg\psi$ غير قابلة للإرضاء، و 0 خلاف ذلك. ولما كانت ψ صادقة منطقياً إذا وفقط إذا كانت $\neg\psi$ غير قابلة للإرضاء، فالآلة تخرج 1 إذا وفقط إذا كانت ψ صادقة منطقياً، وتخرج 0 خلاف ذلك؛ أي إنها ستحل مسألة القرار. $\square$

إذن لا توجد آلة تورنغ تعطي دائماً جواباً صحيحاً بـ«نعم» أو «لا» عن السؤال «هل ψ جملة صادقة منطقياً في منطق الرتبة الأولى؟». لكن توجد آلة تورنغ تعطي دائماً جواب «نعم» صحيحاً، ولا تتوقف ببساطة إذا كان الجواب «لا». وينتج ذلك من مبرهنتي السلامة والتمام لمنطق الرتبة الأولى، ومن إمكان تعداد الاشتقاقات حسابياً.

مبرهنة 32.18. الصديق المنطقي لجمل من الرتبة الأولى شبه قابل للقرار: توجد آلة تورنغ E تتوقف في نهاية المطاف وتخرج 1 إذا وفقط إذا كانت ψ صادقة منطقياً، حين تبدأ على شريط يحتوي جملة ψ من منطق الرتبة الأولى دخلاً؛ ولا تتوقف خلاف ذلك.

برهان. يمكن توليد جميع الاشتقاقات الممكنة في منطق الرتبة الأولى، واحداً بعد آخر، بخوارزمية فعالة. وتعمل الآلة E ذلك، فإذا وجدت اشتقاق يبين أن $\psi \vdash$ توقفت بخرج 1. وبمبرهنة السلامة، إذا توقفت E بخرج 1 فلأن $\psi \models$. وبمبرهنة التمام، إذا كان $\psi \models$ وجد اشتقاق يبين أن $\psi \vdash$. ولما كانت E تولد منهجياً جميع الاشتقاقات الممكنة، فستجد في نهاية المطاف اشتقاقاً يبين $\psi \vdash$ ، ومن ثم ستتوقف في النهاية بخرج 1. $\square$

32.9 مبرهنة تراختنبروت

عرّفنا في قسم 32.6 الجمل $\tau(M, w)$ و $\alpha(M, w)$ لآلة تورنغ M وسلسلة دخل w . ثم بينا في قضية مساعدة 32.14 وقضية مساعدة 32.15 أن $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ صادقة منطقياً إذا وفقط إذا توقفت M في نهاية المطاف حين تبدأ عند الدخل w . ولما كانت مسألة التوقف غير قابلة للقرار، ينتج من ذلك أن الصدق المنطقي للجمل في منطق الرتبة الأولى وقابليتها للإرضاء غير قابلين للقرار (مبرهنة 32.16 and نتيجة لازمة 32.17).

لكن الصدق المنطقي للجمل وقابليتها للإرضاء معرفان بالنسبة إلى بنى اعتباطية، منتهية كانت أو غير منتهية. وقد تظن أن تقرير ما إذا كانت جملة قابلة للإرضاء في بنية منتهية (أو صادقة منطقياً في جميع البنى المنتهية) أسهل. ويمكننا تكييف برهان استحالة حل مسألة القرار كي يبين أن الأمر ليس كذلك.

أولاً، إذا رجعت إلى برهان قضية مساعدة 32.15 رأيت أننا أنشأنا فيه نموذجاً $\mathcal{M}$ لـ $\tau(M, w)$ يصف بالضبط ما تفعله الآلة M حين تبدأ عند الدخل w . وكان مجال ذلك النموذج $\mathbb{N}$ ، أي غير منته. لكن إذا كانت M تتوقف بالفعل عند الدخل w ، أمكننا بناء نموذج منته $\mathcal{M}'$ بالطريقة نفسها. افترض أن M تبدأ عند الدخل w وتتوقف بعد k خطوات. خذ مجال $|\mathcal{M}'|$ المجموعة $\{0, \dots, n\}$ ، حيث n هو الأكبر بين $k + 1$ وطول w ، واجعل

$$\rho^{\mathcal{M}'}(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{إذا كان } x < n \\ n & \text{خلاف ذلك،} \end{cases}$$

واجعل $\langle x, y \rangle \in <^{\mathcal{M}'}$ إذا وفقط إذا كان $x < y$ أو كان $x = y = n$. وعرف $\mathcal{M}'$ فيما عدا ذلك مثل $\mathcal{M}$. ومن تعريف $\mathcal{M}'$ ، وعلى نحو مماثل لبرهان قضية مساعدة 32.15، يكون $\mathcal{M}' \models \tau(M, w)$. ولما افترضنا أن M تتوقف عند الدخل w ، يكون $\mathcal{M}' \models \alpha(M, w)$. ولذلك يكون $\mathcal{M}'$ نموذجاً منتهياً لـ $\tau(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ (لاحظ أننا استبدلنا $\rightarrow$ بـ $\wedge$).

لقد قطعنا نصف الطريق إلى البرهان: بينا أنه إذا توقفت M عند الدخل w كان $\tau(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ نموذج منته. لكن عكس ذلك لا يصح؛ أي توجد آلات تورنغ لا تتوقف عند بعض المدخلات w ، ومع ذلك يكون لـ $\tau(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ نموذج منته. انظر مثلاً إلى الآلة M ذات الحالة الوحيدة q_0 والتعليم $\delta(q_0, 0) = \langle q_0, 0, N \rangle$. إذا بدأت عند الدخل الخالي $w = \Lambda$ ، لم تتوقف قط: فهي في دورة غير منتهية، لكنها لا تغير الشريط ولا تحرك الرأس. وجميع التهيئات متماثلة (الحالة نفسها وموضع الرأس نفسه ومحتوى الشريط نفسه). ويمكننا تعريف بنية منتهية $\mathcal{M}''$ تحقق $\tau(M, \Lambda) \wedge \alpha(M, \Lambda)$ (تمرين). لكن يمكننا تغيير $\tau(M, w)$ على نحو مناسب يستبعد بنى كهذه.

انظر في الجمل التي تصف عمل آلة تورنغ M عند الدخل $w = \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_k}$

1. بديهيات تصف الأعداد و $<$ (كما في تعريف $\tau(M, w)$ في قسم 32.6).

2. بديهيات تصف تهيئة الدخل، كما في تعريف $\tau(M, w)$.

3. بديهيات تصف الانتقال من تهيئة إلى تليها:

فيما يأتي، لتكن $\varphi(x, y)$ كما سبق، ولتكن

$$\psi(y) \equiv \forall x (x < y \rightarrow x \neq y).$$

(a) لكل تعليمة $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', R \rangle$ الجملة:

$$\begin{aligned} \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y) \wedge \psi(y'))) \end{aligned}$$

(b) لكل تعليمة $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', L \rangle$ الجملة

$$\begin{aligned} \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x', y) \wedge S_\sigma(x', y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x', y) \wedge \psi(y'))) \wedge \\ \forall y ((Q_{q_i}(\bar{0}, y) \wedge S_\sigma(\bar{0}, y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(\bar{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, y') \wedge \varphi(\bar{0}, y) \wedge \psi(y'))) \end{aligned}$$

(c) لكل تعليمة $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', N \rangle$ الجملة:

$$\begin{aligned} \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y) \wedge \psi(y'))) \end{aligned}$$

وكما ترى، الجمل التي تصف انتقالات M مماثلة للجملة المقابلة في $\tau(M, w)$ ، إلا أننا نضيف $\psi(y')$ في النهاية. وتضمن $\psi(y')$ أن يكون العدد y' ، رقم التهيئة «التالية»، مختلفاً عن جميع الأعداد السابقة $0, 0', \dots$

ولتكن $\tau'(M, w)$ اقتران جميع الجمل السابقة لآلة تورنغ M والدخل w .

قضية مساعدة 32.19. إذا توقفت M حين تبدأ عند الدخل w ، كان $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ نموذج منته.

برهان. لتكن $\mathfrak{M}'$ كما في برهان **قضية مساعدة 32.15**، إلا أن

$$|\mathfrak{M}'| = \{0, \dots, n\},$$

$$r^{\mathfrak{M}'}(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{إذا كان } x < n \\ n & \text{خلاف ذلك،} \end{cases}$$

$$\langle x, y \rangle \in <^{\mathfrak{M}'}, x = y = n \text{ أو } x < y \text{ إذا وفقط إذا كان}$$

حيث $n = \max(k + 1, \text{len}(w))$ ، و k أصغر عدد بحيث تتوقف M بعد k خطوات حين تبدأ عند الدخل w .
ونترك تمريناً التحقق من أن $\mathfrak{M}' \models \tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$. $\square$

قضية مساعدة 32.20. إذا كان $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ نموذج منته، توقفت M حين تبدأ عند الدخل w .

برهان. نبرهن العكس النقيض. افترض أن M لا تتوقف حين تبدأ عند w . فإذا لم يكن $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ أي نموذج أصلاً، تم المطلوب. فافترض أن $\mathfrak{M}$ نموذج لـ $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$. وعلينا أن نبين أنه لا يمكن أن يكون منتهياً.

يمكننا أن نثبت، كما في **قضية مساعدة 32.13**، أنه إذا لم تتوقف M ، حين تبدأ عند الدخل w ، بعد n خطوات، فإن $\tau'(M, w) \models \chi(M, w, n) \wedge \psi(\bar{n})$. ولما كانت M لا تتوقف حين تبدأ عند w ، كان $\tau'(M, w) \models \chi(M, w, n) \wedge \psi(\bar{n})$ لكل $n \in \mathbb{N}$. ولاحظ أن **قضية 32.10** يفيد بأن $\tau'(M, w) \models \bar{k} < \bar{n}$ لكل $k < n$. وكذلك $\psi(\bar{n}) \models \bar{k} < \bar{n} \rightarrow \bar{k} \neq \bar{n}$. ومن ثم يكون $\mathfrak{M} \models \bar{k} \neq \bar{n}$ لكل $k < n$ ؛ أي لا بد أن تكون للحدود غير المنتهية الكثرة $\bar{k}$ قيم مختلفة كلها في $\mathfrak{M}$. لكن هذا يقتضي أن يكون $|\mathfrak{M}|$ غير منته، ولذلك لا يمكن أن يكون $\mathfrak{M}$ نموذجاً منتهياً لـ $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$. $\square$

مبرهنة 32.21 (مبرهنة تراختنبروت). ليس قابلاً للقرار ما إذا كان لجملة اعتباطية من منطق الرتبة الأولى نموذج منته (أي ما إذا كانت قابلة للإرضاء على نحو منته).

برهان. افترض وجود آلة تورنغ F تقرر مسألة قابلية الإرضاء المنتهية. فعندئذ يمكننا، إذا أعطيت أي آلة تورنغ M ودخل w ، حساب الجملة $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ ، واستعمال F لتقرير ما إذا كان لها نموذج منته. وتفيد **قضائاً مساعدة 32.19** **32.20** and بأن لها نموذجاً منتهياً إذا وفقط إذا توقفت M حين تبدأ عند الدخل w . ولذلك نستطيع استعمال F لحل مسألة التوقف، التي نعلم أنها غير قابلة للحل. $\square$

نتيجة لازمة 32.22. لا يمكن وجود نظام اشتقاق سليم وتام للصدق المنطقي المنتهي؛ أي اشتقاق يحقق $\psi \vdash \psi$ إذا وفقط إذا كان $\mathfrak{M} \models \psi$ لكل بنية منتهية $\mathfrak{M}$.

$\square$

برهان. تمرين.

مسائل

مسألة 32.1. هل يمكنك أن تجد طريقة لوصف آلات تورنغ لا تتطلب إدراج الحالات ورموز الأبجدية صراحة؟ يجوز لك أن تعرف مفهومك الخاص للآلة «القياسية»، لكن وضع لماذا تستطيع آلة «قياسية» بالمعنى الجديد أن تحاكي كل آلة تورنغ.

مسألة 32.2. مسألة التوقف الثلاثي (Halt-3) هي مسألة إعطاء إجراء قرار يحدد ما إذا كانت آلة تورنغ مختارة اعتباطياً تتوقف عند دخل مؤلف من ثلاث علامات 1 على شريط خال فيما عدا ذلك. أثبت أن مسألة التوقف الثلاثي غير قابلة للحل.

مسألة 32.3. أثبت أنه إذا كانت مسألة التوقف قابلة للحل لأزواج آلة تورنغ ودخل M_e و n التي تحقق $e \neq n$ ، فهي قابلة للحل أيضاً في الحالات التي تحقق $e = n$.

مسألة 32.4. برهنا أن مسألة التوقف غير قابلة للحل حين يكون الدخل عدداً e يعيّن آلة تورنغ M_e بواسطة تعداد جميع آلات تورنغ. فماذا لو أتحنا استعمال أوصاف آلات تورنغ الواردة في **قسم 32.2** دخلاً مباشرة؟ هل يمكن أن توجد آلة تورنغ تقرر مسألة التوقف لكنها تأخذ أوصاف آلات تورنغ دخلاً بدلاً من الفهارس؟ وضح لماذا يمكن ذلك أو لا يمكن.

مسألة 32.5. أثبت أن الدالة الجزئية s' المعرفة كما يأتي:

$$s'(e) = \begin{cases} 1 & \text{إذا توقفت الآلة } M_e \text{ عند الدخل } e \\ \text{غير معرفة} & \text{إذا لم تتوقف الآلة } M_e \text{ عند الدخل } e \end{cases}$$

قابلة للحساب بآلة تورنغ.

مسألة 32.6. أثبت **قضيه 32.10**. (تلميح: استعمل الاستقراء على $k - m$).

مسألة 32.7. أكمل الحالة (3) من برهان **قضيه مساعدة 32.13**.

مسألة 32.8. أعط اشتقاق لـ $S_{\sigma_i}(\bar{i}, \bar{n}')$ من $S_{\sigma_i}(\bar{i}, \bar{n})$ و $\varphi(m, n)$ (بافتراض $i \neq m$ ؛ أي إما $i < m$ وإما $m < i$).

مسألة 32.9. أعط اشتقاق لـ $\forall x (\bar{k}' < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$ من $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$ و $\forall x x < x'$ و $(\forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z))$.

مسألة 32.10. لتكن M آلة تورنغ ذات الحالة الوحيدة q_0 والتعليمية الوحيدة $\delta(q_0, 0) = \langle q_0, 0, N \rangle$ وليكن $|\mathcal{M}''| = \{0, 1, 2\}$ و $r^{\mathcal{M}''}(0) = r^{\mathcal{M}''}(1) = 1$ و $r^{\mathcal{M}''}(2) = 2$ و $\leq^{\mathcal{M}''} = \{ \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$. عرّف $Q_{q_0}^{\mathcal{M}''}$ و $S_0^{\mathcal{M}''}$ و $S_{\triangleright}^{\mathcal{M}''}$ بحيث تصدق $\tau(M, \Lambda)$ و $\alpha(M, \Lambda)$ ، وشرح سبب صدقهما. تلميح: لاحظ أن $\delta(q_0, \triangleright)$ غير معرفة. وضمن صدق

$$\begin{aligned} & Q_{q_0}(\bar{1}, \bar{n}) \wedge S_{\triangleright}(\bar{0}, \bar{n}) \wedge \forall x (\bar{0} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n})) \\ & \exists y (Q_{q_0}(\bar{0}, y) \wedge S_{\triangleright}(\bar{0}, y)) \end{aligned}$$

معاً في $\mathcal{M}''$.

مسألة 32.11. أكمل برهان **قضيه مساعدة 32.19** بإثبات أن $\mathcal{M}' \models \tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$.

مسألة 32.12. أكمل برهان **قضيه مساعدة 32.20** بإثبات أنه إذا لم تتوقف M ، حين تبدأ عند الدخل w ، بعد n خطوات، فإن $\tau'(M, w) \models \psi(\bar{n})$.

مسألة 32.13. أثبت **نتيجة لازمة 32.22**. لاحظ أن ψ متحققة في كل بنية منتهية إذا وفقط إذا لم تكن $\neg\psi$ قابلة للإرضاء على نحو منته. وشرح لماذا قابلية الإرضاء المنتهية شبه قابلة للقرار بمعنى **مبرهنة 32.18**. واستعمل ذلك للاستدلال على أنه لو وجد اشتقاق للصدق المنطقي المنتهي، لكانت قابلية الإرضاء المنتهية قابلة للقرار.

القسم VII

عدم الاكتمال

تغطي مادة هذا الجزء مبرهنات عدم الاكتمال. وهي تعتمد على مادة جزئي منطق الرتبة الأولى (ولا سيما نظام البرهان) والدوال العودية (في جزء قابلية الحساب). وتستند إلى مذكرات جيريمي أفيغاد مع تنقيحات ريتشارد زاك.

باب 33

مقدمة في عدم الاكتمال

33.1 خلفية تاريخية

سنناقش في هذا القسم بإيجاز تطورات تاريخية تساعد على وضع مبرهنات عدم الاكتمال في سياقها. وسنقدم، على وجه الخصوص، لمحة شديدة الإيجاز عن تاريخ المنطق الرياضي، ثم نقول كلمات قليلة في تاريخ أسس الرياضيات. عبارة «المنطق الرياضي» ملتبسة. فيمكن فهم كلمة «رياضي» وصفًا لموضوع البحث، كما في «منطق الرياضيات»، أي مبادئ الاستدلال الرياضي؛ أو وصفًا للمناهج، كما في «رياضيات المنطق»، أي الدراسة الرياضية لمبادئ الاستدلال. والرواية الآتية تتناول المنطق الرياضي بالمعنيين، وكثيرًا ما تتناولهما معًا.

بدأت دراسة المنطق، في جوهر الأمر، مع أرسطو، الذي عاش نحو 384-322 bce. وتشتمل كتبه المقولات والتحليلات الأولى والتحليلات الثانية على دراسات منهجية لمبادئ الاستدلال العلمي، ومنها دراسة شاملة ومنهجية للقياس. وساد منطق أرسطو الفلسفة المدرسية طوال العصور الوسطى؛ بل ظل كائناً في أواخر القرن الثامن عشر يرى أن منطق أرسطو كامل لا يحتاج إلى مراجعة. لكن نظرية القياس أضيق كثيرًا من أن تمثل أكثر من أشد جوانب الاستدلال الرياضي سطحية. وقبل ذلك بقرن تصور لايبنتس، معاصر نيوتن، «حسابًا» كاملاً للاستدلال المنطقي، وخطا خطوات أولية في تصميمه، فقدم في جوهر الأمر صيغة من منطق القضايا.

وكان القرن التاسع عشر منعطفًا حاسمًا للمنطق. ففي سنة 1854 كتب جورج بول قوانين الفكر، وهو دراسة جبرية شاملة لمنطق القضايا لا تتعد كثيرًا عن العروض الحديثة. وفي سنة 1879 نشر غوتلوب فريغه كتابه الكتابة المفهومية (Begriffsschrift)، فوسع منطق القضايا بالكمات والعلاقات، واشتمل بذلك على منطق الرتبة الأولى. بل إن نظم فريغه المنطقية اشتملت أيضًا على منطق الرتبة العليا وعلى أكثر منه. وفي القوانين الأساسية للحساب سعى فريغه إلى بيان أن الحساب كله يمكن اشتقاقه في كتابته المفهومية من افتراضات منطقية محضة. لكن اتضح، للأسف، أن هذه الافتراضات غير متسقة، كما بين راسل سنة 1902. وإذا نحينا البديهية غير المتسقة، فقد اخترع فريغه المنطق الحديث بمفرده إلى حد بعيد، وهو إنجاز مذهل. وطور مفكرون ذوو نزعة جبرية بعد بول، منهم بيرس وشرودر، منطق الكم مستقلين أيضًا.

لننتقل الآن إلى التطورات في أسس الرياضيات. وبالطبع ثمة تفاعل كبير مع التطورات السابقة، لأن المنطق يؤدي دورًا مهمًا في الرياضيات. فمثلًا طور فريغه منطقته بغرض صريح هو بيان إمكان تأسيس الرياضيات كلها على إطاره المنطقي وحده؛ وأراد، على وجه الخصوص، بيان أن الرياضيات تتألف من حقائق تحليلية قبلية، لا حقائق تركيبية قبلية كما رأى كانط. ويرى كثيرون أن مولد الرياضيات بمعناها الدقيق وقع عند اليونان. فقد كانت عناصر إقليدس، المكتوبة نحو سنة 300

قبل الميلاد، نموذجًا ناضجًا للرياضيات اليونانية بتشديدها على الصرامة والدقة. ولا تزال تعريفات العناصر وبراهينها باقية على حالها تقريبًا في كتب الهندسة المدرسية اليوم (بقدر ما لا تزال الهندسة تدرّس في المدارس). وقد عُد هذا النموذج من الاستدلال الرياضي مثالًا للحجاج الصارم، لا في الرياضيات وحدها بل في فروع من الفلسفة أيضًا. (بل عرض سبينوزا حجة أخلاقية ودينية على الطريقة الإقليدية، وهو أمر غريب المنظر!)

ابتكر نيوتن ولايبنتس حساب التفاضل والتكامل في القرن السابع عشر. (واحتدم نزاع على السبق قرونًا، لكن معظم الباحثين اليوم يرون أن التطورين كانا مستقلين في جملتهما.) ويشتمل هذا الحساب، مثلًا، على استدلال في مجاميع غير متناهية لكميات متناهية في الصغر؛ وقد غذت هذه السمات نقد الأسقف بركلي، الذي رأى أن الإيمان بالله ليس أقل عقلانية من رياضيات عصره. واستعملت طرائق حساب التفاضل والتكامل على نطاق واسع في القرن الثامن عشر، ومن ذلك استعمال ليونهارت أولر حسابات تنطوي على مجاميع غير متناهية، بنتائج باهرة.

حاول الرياضيون في القرن التاسع عشر الرد على نقد بركلي بإقامة حساب التفاضل والتكامل على أساس أرسخ. وأفضت جهود كوشي وفايرشتراس وبولتسانو وغيرهم إلى تعريفاتنا المعاصرة للنهايات والاستمرار والتفاضل والتكامل بدلالة «إبسيلونات ودلتا»، أي من غير أي إحالة إلى المتناهيات في الصغر. ثم حاول الرياضيون في أواخر القرن الماضي أبعد، وشرح جميع جوانب الحساب، ومنها الأعداد الحقيقية نفسها، بدلالة الأعداد الطبيعية. (كرونيك: «خلق الله الأعداد الصحيحة، وما سواها من صنع الإنسان.») وفي سنة 1872 كتب ديديكند «الاستمرار والأعداد غير النسبية»، فبين كيف يمكن «بناء» الأعداد الحقيقية بوصفها مجموعات من الأعداد النسبية (التي يمكن، كما تعلم، النظر إليها بوصفها أزواجًا من الأعداد الطبيعية)؛ وفي سنة 1888 كتب «ما الأعداد وما شأنها؟»، ساعيًا إلى شرح الأعداد الطبيعية بعبارات «منطقية» محضة. وفي سنة 1887 كتب كرونيك «في مفهوم العدد»، وتحدث فيه عن تمثيل جميع الكائنات الرياضية بدلالة الأعداد الصحيحة؛ وفي سنة 1889 قدم جوزيبي بيانو بديهيات صورية رمزية للأعداد الطبيعية.

وجلبت نهاية القرن التاسع عشر جرأة جديدة في التعامل مع اللانهاية. فقد كانت الكائنات والبنى اللانهاية (مثل مجموعة الأعداد الطبيعية) تعالج قبل ذلك بحذر؛ ففهمت «كثرة غير متناهية» بمعنى «أي عدد تشاء»، وفهم «يقترّب في النهاية» بمعنى «يصير قريبًا بالقدر الذي تشاء». لكن جورج كانتور بين إمكان أخذ اللانهاية بمعناها الحرفي. وأسهم عمل كانتور وديديكند وغيرهما في إدخال الفهم العام للرياضيات على أساس نظرية المجموعات، وهو الفهم المقبول على نطاق واسع اليوم.

وهذا يقودنا إلى تطورات القرن العشرين في المنطق والأسس. ففي سنة 1902 اكتشف راسل المفارقة في نظام فريغه المنطقي. وفي سنة 1904 برهن تسرملو مبدأ كانتور للترتيب الجيد باستعمال ما يسمى «بديهية الاختيار»، وأثارت مشروعية هذه البديهية نقاشًا واسعًا. وبين 1910 و1913 ظهرت المجلدات الثلاثة من مبادئ الرياضيات لراسل ووايتهد، موسعة برنامج فريغه لتأسيس الرياضيات على أسس منطقية. لكن راسل ووايتهد اضطروا للأسف إلى تبني مبدئين بدا تسويغهما بوصفهما منطقيين محضين عسيرًا: بديهية اللانهاية وبديهية «قابلية الاختزال». وفي العقد الأول من القرن العشرين انتقد بوانكاريه استعمال «التعريفات غير العملية» في الرياضيات، وبدأ براور في العقد الثاني يقترح إعادة تأسيس الرياضيات كلها على أساس «حدسي»، يتجنب استعمال قانون الثالث المرفوع ($\varphi \vee \neg \varphi$).

يا لها من أيام غريبة! يسمى برنامج رد الرياضيات كلها إلى المنطق اليوم «المنطقانية»، ويشيع النظر إليه بوصفه قد أخفق بسبب الصعوبات المذكورة. ويسمى برنامج تطوير الرياضيات بدلالة إنشاءات عقلية حدسية «الحدسية»، وينظر إليه بوصفه يفرض قيودًا مفرطة على الرياضيات اليومية. وكان ديفيد هيلبرت، أحد أكثر الرياضيين تأثيرًا في التاريخ، عند منعطف القرن مؤيدًا قويًا للمناهج الجديدة التي أدخلها كانتور وديديكند: «لن يطردنا أحد من الفردوس الذي خلقه كانتور لنا». وكان في الوقت نفسه متنبهًا إلى النقد التأسيسي لهذه المناهج الجديدة (المسماة، على نحو طريف، «كلاسيكية»

الآن). واقتراح طريقة للجمع بين الحسنيين:

1. تمثيل المناهج الكلاسيكية ببديهيات وقواعد صورية، وتمثيل المسائل الرياضية بصيغ في نظام بديهي.

2. استعمال مناهج «نهائية» مأمونة لإثبات اتساق هذه النظم الاستنباطية الصورية.

قطع عمل هيلبرت شوطاً بعيداً في إنجاز الهدف الأول. ففي سنة 1899 أنجز ذلك للهندسة في كتابه الشهير أسس الهندسة. وفي السنوات اللاحقة عمل هو وعدد من طلابه ومعاونيه في مجالات أخرى من الرياضيات لإنجاز ما أنجزه للهندسة. وقدم هيلبرت نفسه نظم بديهيات للحساب والتحليل. وقدم تسرملو بديهية لنظرية المجموعات، وسعها فرانكل وسكولم وفون نيومان وغيرهم. وفي منتصف عشرينيات القرن العشرين كان ثمة نهجان يطالبان بلقب بديهية الرياضيات «كلها»: مبادئ الرياضيات لراسل ووايتهد، وما صار يعرف بنظرية مجموعات تسرملو-فرانكل.

شرع هيلبرت سنة 1921 في مشروع بحثي يرمي إلى إثبات اتساق هذه النظم. وأعاناه فيه عدد من طلابه، ولا سيما برنيس وأكرمان، ثم غنتسن. وكانت الفكرة الأساسية لبلوغ هذا الهدف صوغ سؤال إمكان وجود اشتقاق لتناقض في الرياضيات بوصفه مسألة توافقية عن متتاليات محتملة من الرموز؛ أي متتاليات محتملة من الجمل تستوفي معيار كونها اشتقاق صحيحاً، مثلاً، $\neg\varphi \wedge \varphi$ من بديهيات نظام بديهي للحساب أو التحليل أو نظرية المجموعات. وكان برهان استحالة متتالية كهذه من الرموز، لما كان هو نفسه برهاناً رياضياً، قابلاً للصوغ داخل هذه النظم البديهية. وبعبارة أخرى، توجد جملة ما **Con** تنص على اتساق الحساب مثلاً. وفوق ذلك ينبغي أن تكون هذه الجملة قابلة للبرهنة في النظم المعنية، ولا سيما إذا لم يتطلب برهانها إلا وسائل «نهائية» شديدة التقييد.

ويمكن ضبط الهدف الثاني، وهو أن تحسم نظم البديهيات المطورة كل مسألة رياضية، بطريقتين. وفق الأولى نقول: لكل جملة φ في لغة نظام بديهي للرياضيات، إما أن تكون φ قابلة للبرهنة من البديهيات وإما أن تكون $\neg\varphi$ كذلك. ولو صح هذا لما وجدت جمل لا يمكن إثباتها ولا دحضها استناداً إلى البديهيات، ولا أسئلة لا تحسمها البديهيات. ويسمى النظام البديهي الذي له هذه الخاصية تاماً. وبالطبع قد يظل تحديد أي البديلين حاصلاً مهمة عسيرة عند كل جملة بعينها. لكن ينبغي أن توجد، من حيث المبدأ، طريقة لفعل ذلك. والواقع أن التمام كان سيستلزم وجود طريقة كهذه في نظم البديهيات والاشتقاق التي تناولها هيلبرت، وإن لم يدرك هيلبرت ذلك. أما الطريقة الثانية لفهم السؤال فهي اشتراط أقوى: وجود طريقة آلية حسابية تحدد، لكل جملة φ ، ما إذا كانت قابلة للاشتقاق من البديهيات.

برهن غودل سنة 1931 «مبرهنتي عدم الاكتمال»، فبين أن هذا البرنامج لا يمكن أن ينجح. فلا يوجد نظام بديهي للرياضيات يكون تاماً؛ وعلى وجه الخصوص، الجملة التي تعبر عن اتساق البديهيات جملة لا يمكن إثباتها ولا دحضها. ووجه ذلك ضربة قاتلة لبرنامج هيلبرت الأصلي. لكنه، كما يحدث كثيراً في الرياضيات، فتح أيضاً سبلاً جديدة مثيرة للبحث. فإذا لم يوجد نظام صوري واحد شامل للرياضيات كلها، كان من المعقول تطوير نظم أضيق نطاقاً وبحث ما يمكن إثباته فيها. ومن المعقول أيضاً تطوير مناهج برهان أقل تقييداً لإثبات اتساق هذه النظم، وإيجاد طرائق لقياس صعوبة إثبات اتساقها. ولما كان غودل قد بين أن لكل نظام صوري تقريباً مسائل لا يستطيع حسمها، كان من المعقول البحث عن مسائل «مهمة» لا يستطيع نظام صوري معطى حسمها، وتحديد مقدار القوة التي يحتاج إليها النظام كي يحسمها. ولا يزال المناطق إلى اليوم يتابعون هذه الأسئلة في فرع رياضي جديد هو نظرية البراهين.

33.2 تعريفات

لكي ننفذ مشروع هيلبرت في صوغ الرياضيات صوريًا وبيان اتساق هذا الصوغ وتمامه، لا بد أولاً من اختيار لغة وإطار منطقي ونظام بديهيات. ولأغراضنا سنفترض إمكان صوغ الرياضيات في لغة من الرتبة الأولى؛ أي وجود مجموعة من الرموز ثابتة والدوال والمحمولات تتيح لنا، مع روابط منطق الرتبة الأولى وكمّاته، التعبير عن قضايا الرياضيات. ويتفق معظم الناس على وجود لغة كهذه: لغة نظرية المجموعات، التي يكون فيها $\in$ الرمز غير المنطقي الوحيد. وقد تبدو دعوى امتلاك لغة بهذه البساطة قدرة تعبيرية كهذه مستبعدة جداً لأول وهلة، وقد استلزم إثبات إمكان التعبير عن الرياضيات كلها تقريباً بهذه المفردات الشحيحة عملاً كثيراً. ولتبسيط الأمر، سنقصر نقاشنا الآن على الحساب، أي الجزء من الرياضيات الذي يتناول الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$. واللغة الطبيعية للتعبير عن حقائق الحساب هي $\mathcal{L}_A$. وتحتوي $\mathcal{L}_A$ محمول ثنائي المحل واحداً $<$ ، ورمز ثابت واحداً 0 ، ودالة أحادي المحل واحداً $!$ ، ودوال ثنائية المحل اثنتين $+$ و $\times$.

تعريف 33.1. تكون مجموعة الجمل Γ نظرية إذا كانت مغلقة تحت الاستلزام؛ أي إذا $\Gamma = \{\varphi : \Gamma \models \varphi\}$.

ثمة طريقتان يسيرتان لتحديد النظريات. إحداهما تحديدها بوصفها مجموعة الجمل الصادقة في بنية ما. انظر، مثلاً، إلى البنية للغة $\mathcal{L}_A$ الذي يكون مجاله $\mathbb{N}$ ، وتفسر فيه جميع الرموز غير المنطقية على النحو المتوقع.

تعريف 33.2. النموذج القياسي للحساب هو البنية $\mathfrak{N}$ المعروف كما يأتي:

$$1. |\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$$

$$2. 0^{\mathfrak{N}} = 0$$

$$3. \iota^{\mathfrak{N}}(n) = n + 1 \text{ لكل } n \in \mathbb{N}$$

$$4. +^{\mathfrak{N}}(n, m) = n + m \text{ لكل } n, m \in \mathbb{N}$$

$$5. \times^{\mathfrak{N}}(n, m) = n \cdot m \text{ لكل } n, m \in \mathbb{N}$$

$$6. <^{\mathfrak{N}} = \{\langle n, m \rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m\}$$

لاحظ الفرق بين ' $\times$ ' و ' $\cdot$ ': الرمز $\times$ من رموز لغة الحساب. وقد اخترناه بالطبع لذكرنا بالضرب، لكن $\times$ ليست عملية الضرب، بل رمز دالة ثنائية المحل (وهو رسمياً f_1^2). أما $\cdot$ فهي دالة الضرب المعتادة. فحين ترى عبارة مثل $n \cdot m$ نعني حاصل ضرب العددين n و m ؛ وحين ترى عبارة مثل $x \times y$ نتحدث عن حد في لغة الحساب. وفي النموذج القياسي يفسر رمز الدالة $\times$ بالدالة $\cdot$ على الأعداد الطبيعية. أما في الجمع فنستعمل $+$ رمزاً للدالة في لغة الحساب ودالة الجمع على الأعداد الطبيعية معاً، وعليك هنا أن تستدل من السياق على المقصود.

تعريف 33.3. نظرية الحساب الصادق هي مجموعة الجمل المتحققة في النموذج القياسي للحساب؛ أي

$$\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \models \varphi\}.$$

TA نظرية، لأنه متى كان $\text{TA} \models \varphi$ كانت φ متحققة في كل بنية يحقق **TA**. ولما كان $\mathfrak{N} \models \text{TA}$ ، كان $\mathfrak{N} \models \varphi$ ومن ثم $\varphi \in \text{TA}$.

والطريقة الأخرى لتحديد نظرية Γ هي جعلها مجموعة الجمل التي تستلزمها مجموعة من الجمل Γ_0 . وفي هذه الحال تكون Γ «إغلاق» Γ_0 تحت الاستلزام. ولا يكون هذا التحديد مهمًا إلا إذا كانت Γ_0 محددة صراحة، بأن تسرد عناصرها مثلاً. ولا بد، على الأقل، أن تكون Γ_0 قابلة للقرار؛ أي لا بد من وجود اختبار قابل للحساب يحدد متى تعد جملة عنصرًا في Γ_0 . ونسمي الجمل في Γ_0 بديهيات Γ ، ونقول إن Γ مؤكسمة ب Γ_0 .

تعريف 33.4. تكون النظرية Γ مؤكسمة ب Γ_0 إذا وفقط إذا

$$\Gamma = \{\varphi : \Gamma_0 \models \varphi\}.$$

تعريف 33.5. تعرف النظرية **Q** المؤكسمة بالجمل الآتية باسم «نظرية روبنسون **Q**»، وهي نظرية حسابية شديدة البساطة.

$$\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \quad (Q_1)$$

$$\forall x \ 0 \neq x' \quad (Q_2)$$

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y x = y') \quad (Q_3)$$

$$\forall x (x + 0) = x \quad (Q_4)$$

$$\forall x \forall y (x + y') = (x + y)' \quad (Q_5)$$

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (Q_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (Q_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \quad (Q_8)$$

مجموعة الجمل $\{Q_1, \dots, Q_8\}$ هي بديهيات **Q**، ومن ثم تتألف **Q** من جميع الجمل التي تستلزمها:

$$\mathbf{Q} = \{\varphi : \{Q_1, \dots, Q_8\} \models \varphi\}.$$

تعريف 33.6. افترض أن $\varphi(x)$ صيغة في $\mathcal{L}_A$ متغيراتها الحرة x و $y_1, \dots, y_n$. عندئذ تكون كل جملة على الصورة

$$\forall y_1 \dots \forall y_n ((\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \varphi(x))$$

حالة من مخطط الاستقراء.

وحساب بيانو **PA** هو النظرية المؤكسمة ببديهيات **Q** مع جميع حالات مخطط الاستقراء.

كل حالة من مخطط الاستقراء صادقة في $\mathfrak{N}$. ويتضح ذلك بأيسر وجه إذا لم يكن للصيغة φ إلا متغير حر واحد x . فعندئذ تعرف $\varphi(x)$ مجموعة جزئية X_φ من $\mathbb{N}$ في $\mathfrak{N}$. و X_φ هي مجموعة كل $n \in \mathbb{N}$ بحيث $\mathfrak{N}, s \models \varphi(x)$ حين $s(x) = n$. وحالة مخطط الاستقراء المقابلة هي

$$((\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \varphi(x)).$$

فإذا كان مقدمها صادقاً في $\mathfrak{N}$ ، كان $0 \in X_\varphi$ ، وكان $n + 1 \in X_\varphi$ متى كان $n \in X_\varphi$. ومن $0 \in X_\varphi$ نحصل على $1 \in X_\varphi$ ، ومن $1 \in X_\varphi$ نحصل على $2 \in X_\varphi$ ، وهكذا. إذن يكون $n \in X_\varphi$ لكل $n \in \mathbb{N}$. لكن هذا يعني أن $\forall x \varphi(x)$ متحققة في $\mathfrak{N}$.

كل من **Q** و **PA** نظرية مؤكسمة. والسؤال الكبير هو: ما مقدار قوتيهما؟ فهل تستطيع **PA**، مثلاً، إثبات جميع الحقائق عن $\mathbb{N}$ التي يمكن التعبير عنها في $\mathcal{L}_A$ ؟ وعلى وجه التحديد، هل تحسم بديهيات **PA** جميع الأسئلة التي يمكن صوغها في $\mathcal{L}_A$ ؟

ويمكن صياغة السؤال بطريقة أخرى: هل $\mathbf{PA} = \mathbf{TA}$ ؟ من الواضح أن **TA** تثبت (أي تشتمل على) جميع الحقائق عن $\mathbb{N}$ ، وتحسم جميع الأسئلة التي يمكن صوغها في $\mathcal{L}_A$ ؛ لأنه إذا كانت φ جملة في $\mathcal{L}_A$ ، فإما أن $\mathfrak{N} \models \varphi$ وإما أن $\mathfrak{N} \models \neg \varphi$ ، ومن ثم إما أن $\mathbf{TA} \models \varphi$ وإما أن $\mathbf{TA} \models \neg \varphi$. ولنسم النظرية التي لها هذه الخاصية كاملة.

تعريف 33.7. تكون النظرية Γ كاملة إذا وفقط إذا كان، لكل جملة φ في لغتها، إما $\Gamma \models \varphi$ وإما $\Gamma \models \neg \varphi$.

تفيد مبرهنة التمام بأن $\Gamma \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ؛ ولذلك تكون Γ تامة إذا وفقط إذا كان، لكل جملة φ في لغتها، إما $\Gamma \vdash \varphi$ وإما $\Gamma \vdash \neg \varphi$.

وثمة سؤال آخر يقودنا إليه هذا: هل يوجد إجراء حسابي نستعمله لاختبار ما إذا كانت جملة تنتمي إلى **TA** أو **PA** أو حتى **Q** وحدها؟ ويمكننا ضبط السؤال بتعريف متى تكون مجموعة (كمجموعة من الجمل مثلاً) قابلة للقرار.

تعريف 33.8. تكون المجموعة X قابلة للقرار إذا وفقط إذا وجد إجراء حسابي يعيد عند الدخل x القيمة 1 إذا كان $x \in X$ ، والقيمة 0 خلاف ذلك.

وهكذا يصير سؤالنا: هل **TA** (أو **PA** أو **Q**) قابلة للقرار؟

سيكون الجواب عن هذه الأسئلة كلها: لا. فلا واحدة من هذه النظريات قابلة للقرار. لكن هذه الظاهرة ليست خاصة بهذه النظريات بعينها؛ بل إن كل نظرية تستوفي شروطاً معينة تخضع للنتائج نفسها. ومن هذه الشروط، التي تستوفيها **Q** و **PA**، أن تكون مؤكسمة بمجموعة قابلة للقرار من البديهيات.

تعريف 33.9. تكون النظرية قابلة للمحورة إذا كانت مؤكسمة بمجموعة قابلة للقرار من البديهيات.

مثال 33.10. كل نظرية مؤكسمة بمجموعة منتهية من الجمل قابلة للمحورة، لأن كل مجموعة منتهية قابلة للقرار. ولذلك تكون **Q**، مثلاً، قابلة للمحورة.

والنظريات المؤكسمة بمخطط، مثل **PA**، قابلة للمحورة أيضاً. فلاختبار ما إذا كانت ψ من بديهيات **PA**، أي لحساب الدالة $\chi_X(\psi) = 1$ إذا كانت ψ بديهية في **PA** و 0 خلاف ذلك، يمكننا فعل الآتي: نتحقق أولاً مما إذا كانت ψ إحدى بديهيات **Q**. فإذا كانت كذلك كان الجواب «نعم» وكانت قيمة $\chi_X(\psi) = 1$. وإلا اخترنا ما إذا كانت حالة من مخطط الاستقراء. ويمكن فعل ذلك منهجياً؛ ولعل أسير طريقة لرؤيته هنا هي الآتية: تبدأ كل حالة من مخطط الاستقراء بعدد من الكمّات الكلية، ثم بصيغة فرعية هي شرطية. وتالي تلك الشرطية هو $\forall x \varphi(x, y_1, \dots, y_n)$ ، حيث $x, y_1, \dots, y_n$ هي جميع المتغيرات الحرة في φ ، وترتبط الكمّات الواقعة في أول ψ المتغيرات $y_1, \dots, y_n$ ، و...

و y_n . وبعد استخراج φ والتحقق من مطابقة متغيراتها الحرة للمتغيرات التي تربطها الكمّات الكلية في المقدمة و $\forall x$ ، نتحقق من أن مقدم الشرطية يطابق

$$\varphi(0, y_1, \dots, y_n) \wedge \forall x (\varphi(x, y_1, \dots, y_n) \rightarrow \varphi(x', y_1, \dots, y_n)).$$

فإذا طابقه كانت ψ حالة من مخطط الاستقراء، وإلا لم تكن.

ومن المفيد عند الإجابة عن هذا السؤال، وعن السؤال الأعم المتعلق بالنظريات التامة أو القابلة للقرار، أن ننظر أيضًا في التعريف الآتي. تذكر أن المجموعة X قابلة للعدّاد إذا وفقط إذا كانت خالية أو وجدت شاملة دالة $f: \mathbb{N} \rightarrow X$. وتسمى دالة كهذه تعدادًا لـ X .

تعريف 33.11. تسمى المجموعة X قابلة للعدّاد حسابيًا (واختصارًا قابلة للعدّاد حسابيًا) إذا وفقط إذا كانت خالية أو كان لها تعداد قابل للحساب.

إضافة إلى قابلية المحورة، ثمة شرط آخر على النظريات التي تنطبق عليها مبرهنات عدم الاكتمال، وهو أن تكون قوية بما يكفي لإثبات الحقائق الأساسية عن الدوال القابلة للحساب والعلاقات قابلة للقرار. ونعني بـ«الحقائق الأساسية» الجمل التي تعبر عن قيم الدوال القابلة للحساب عند كل وسيطة من وسيطاتها. ونعني بـ«قوية بما يكفي» أن تعد النظريات المعنية هذه الجمل ضمن مبرهناتها. انظر مثلاً إلى نموذج أولي لدالة قابلة للحساب: الجمع. فقيمة $+$ عند الوسيطتين 2 و 3 هي 5، أي $2 + 3 = 5$. والجملة في لغة الحساب التي تعبر عن أن قيمة $+$ عند الوسيطتين 2 و 3 هي 5 هي $\bar{5} = (\bar{2} + \bar{3})$. وتثبت $\mathbf{Q}$ ، مثلاً، هذه الجملة. وبوجه أعم، نريد أن توجد لكل دالة قابلة للحساب $f(x_1, x_2)$ صيغة $\varphi_f(x_1, x_2, y)$ في $\mathcal{L}_A$ بحيث $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{n}_1, \bar{n}_2, \bar{m})$ متى كان $f(n_1, n_2) = m$. وبهذا تثبت $\mathbf{Q}$ أن قيمة f عند الوسيطتين n_1 و n_2 هي m . بل نشترط أن تثبت أكثر قليلاً، وهو ألا يكون أي عدد آخر قيمة f عند الوسيطتين n_1 و n_2 . وكذلك الشأن في العلاقات قابلة للقرار. ويضبط التعريفان الآتيان ذلك.

تعريف 33.12. الصيغة $\varphi(x_1, \dots, x_k, y)$ تمثّل الدالة $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ في Γ إذا وفقط إذا كان، متى كان

$$f(n_1, \dots, n_k) = m$$

$$1. \Gamma \vdash \varphi(\bar{n}_1, \dots, \bar{n}_k, \bar{m}) \text{ و}$$

$$2. \Gamma \vdash \forall y (\varphi(\bar{n}_1, \dots, \bar{n}_k, y) \rightarrow y = \bar{m})$$

تعريف 33.13. الصيغة $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ تمثّل العلاقة $R \subseteq \mathbb{N}^k$ في Γ إذا وفقط إذا

$$1. \text{ متى كان } R(n_1, \dots, n_k) \text{، كان } \Gamma \vdash \varphi(\bar{n}_1, \dots, \bar{n}_k) \text{ و}$$

$$2. \text{ متى لم يكن } R(n_1, \dots, n_k) \text{، كان } \Gamma \vdash \neg \varphi(\bar{n}_1, \dots, \bar{n}_k)$$

تكون النظرية «قوية بما يكفي» لانطباق مبرهنات عدم الاكتمال إذا كانت تمثل جميع الدوال القابلة للحساب وجميع العلاقات قابلة للقرار. وتستوفي Q وامتداداتها هذا الشرط، لكن إثبات ذلك سيستغرق منا وقتاً؛ فهي حقيقة غير تافهة عن أنواع القضايا التي تستطيع Q إثباتها، وإثباتها صعب لأن Q يديهيات قليلة فحسب علينا أن نثبت منها هذه الحقائق كلها. غير أن Q نظرية شديدة الضعف. ولذلك، مع صعوبة إثبات أن Q تمثل جميع الدوال القابلة للحساب، تكون معظم النظريات المهمة أقوى من Q ، أي تثبت أكثر مما تثبته. وكل ما تثبته Q تثبته كل نظرية أقوى منها؛ فلما كانت Q تمثل جميع الدوال القابلة للحساب، كانت كل نظرية أقوى منها كذلك. وهذا يعني أن نظريات مهمة كثيرة تستوفي هذا الشرط من شروط مبرهنات عدم الاكتمال. ولذلك سيؤتي عملنا الشاق ثماره، لأنه يبين انطباق مبرهنات عدم الاكتمال على طيف واسع من النظريات. ومن المؤكد أن كل نظرية ترمي إلى صوغ «الرياضيات كلها» صورياً لا بد أن تثبت كل ما تثبته Q ، إذ ينبغي لها، على أقل تقدير، أن تستوعب نتائج الحسابات الأولية. ومن ثم فإن كل نظرية مرشحة لأن تكون نظرية «الرياضيات كلها» ستكون من النظريات التي تنطبق عليها مبرهنات عدم الاكتمال.

33.3 نظرة عامة على نتائج عدم الاكتمال

توقع هيلبرت إمكان صوغ الرياضيات في نظرية قابلة للمحورة يمكن إثبات أنها كاملة وقابلة للقرار. وسعى، فوق ذلك، إلى إثبات اتساق هذه النظرية بوسائل «نهائية» شديدة الضعف، مما يدافع عن الرياضيات الكلاسيكية في وجه تحديات الحدسية. وبينت مبرهنتا غودل لعدم الاكتمال استحالة بلوغ هذه الأهداف.

بينت مبرهنة غودل الأولى لعدم الاكتمال أن صيغة من مبادئ الرياضيات لراسل ووايتهد ليست كاملة. لكن البرهان كان عاماً في الواقع، وينطبق على طيف واسع من النظريات. وهذا يعني أن الأمر لم يكن مجرد إخفاق مبادئ الرياضيات في استيعاب الرياضيات استيعاباً تاماً، بل إن لا نظرية مقبولة تستطيع ذلك. وقد استغرق عزل سمات النظريات الكافية لانطباق مبرهنات عدم الاكتمال، وتعميم برهان غودل بحيث لا يعتمد إلا على هذه السمات، بعض الوقت. لكننا نستطيع الآن صياغة نسخة عامة جداً من مبرهنة عدم الاكتمال الأولى للنظريات في لغة الحساب $\mathcal{L}_A$.

مبرهنة 33.14. إذا كانت Γ نظرية متسقة وقابلة للمحورة في $\mathcal{L}_A$ تمثل جميع الدوال القابلة للحساب والعلاقات قابلة للقرار، فإن Γ ليست كاملة.

القول إن Γ ليست كاملة يعني وجود جملة φ واحدة على الأقل بحيث $\Gamma \not\vdash \varphi$ و $\Gamma \not\vdash \neg\varphi$. وتسمى جملة كهذه مستقلة (عن Γ). ويمكننا في الواقع أن نثبت بسرعة نسبية وجوب وجود جمل مستقلة. وتكمن قوة برهان غودل في أنه يعرض جملة مستقلة بعينها. أما نتيجة المبرهنة السابقة تحت فرض الاتساق وحده فنتج من تحسين روسر لحجة غودل. ويعطي بناء غودل الأصلي جملة محددة γ_Γ تسمى جملة غودل لـ Γ ، وتكون في Γ مكافئة للدعوى القائلة إن γ_Γ غير قابلة للبرهنة في Γ . فإذا كانت Γ متسقة لم تستطع إثبات γ_Γ ؛ أما استنتاج أن γ_Γ مستقلة بالحجة الأصلية، أي إن Γ لا تثبت نفيها أيضاً، فيحتاج إلى فرض أقوى مثل اتساق ω . وينجز البناء ذلك إنشائياً: فإذا أعطيت أكسمة Γ ووصف نظام الاشتقاق، قدم البرهان طريقة لكتابة γ_Γ بالفعل.

يتطلب البناء في برهان غودل أن نجد طريقة للتعبير في $\mathcal{L}_A$ عن خواص الحدود والصيغ في $\mathcal{L}_A$ نفسها، وعن العمليات عليها. ومن هذه الخواص « φ جملة» و« δ اشتقاق لـ φ »، ومن العمليات $\varphi[t/x]$. ولا بد لهذه الطريقة (أ) أن تعبر عن هذه الخواص والعلاقات بواسطة «ترميز» الرموز وامتتالياتها (وهي ما تتألف منه الحدود والصيغ والاشتقاقات وغيرها) بأعداد

طبيعية (وهي ما تستطيع $\mathcal{L}_A$ الحديث عنه). ولا بد لها (ب) أن تفعل ذلك بطريقة تثبت بها Γ الحقائق المعنية؛ ولذلك علينا أن نبين أن هذه الخواص ترمز بخواص قابلة للقرار للأعداد الطبيعية، وأن العمليات تقابل دوال قابلة للحساب عليها. ويسمى هذا «حوسبة التركيب».

لكن قبل بحث كيفية حوسبة التركيب، سننظر في شرط كون Γ «قوية بما يكفي»، أي كونها تمثل جميع الدوال القابلة للحساب والعلاقات قابلة للقرار. ويتطلب ذلك تعريفاً دقيقاً لـ «قابل للحساب». ويمكن فعل هذا بطرائق عدة، منها نموذج آلات تورنغ، أو تعريفها بأنها الدوال التي تحسبها برامج بلغة برمجة عامة الغرض. لكن لما كانت غايتنا أن تمثل نظرية لغتها $\mathcal{L}_A$ هذه الدوال والعلاقات، فمن الأفضل اختيار تعريف بسيط لقابلية حساب الدوال العددية وحدها. وهذا هو مفهوم الدالة العودية. ولذلك سنناقش أولاً الدوال العودية، ثم نبين أن $\mathbf{Q}$ تمثل بالفعل جميع الدوال والعلاقات العودية. وسيتيح لنا ذلك تطبيق مبرهنة عدم الاكتمال على نظريات بعينها مثل $\mathbf{Q}$ و $\mathbf{PA}$ ، لأننا سنكون قد أثبتنا أنهما مثالان لنظريات «قوية بما يكفي».

النتيجة النهائية لحوسبة التركيب هي صيغة $\text{Prov}_\Gamma(x)$ تعبر، بواسطة ترميز الصيغ بأعداد، عن قابلية البرهنة من بديهيات Γ . وعلى وجه التحديد، إذا رمزت φ بالعدد n وكان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن $\Gamma \vdash \text{Prov}_\Gamma(\bar{n})$. ويتيح لنا «محمول قابلية البرهنة» هذا لـ Γ أن نعبر أيضاً، بمعنى معين، عن اتساق Γ بجملة من $\mathcal{L}_A$: فلتكن «عبارة الاتساق» لـ Γ هي الجملة $\neg \text{Prov}_\Gamma(\bar{n})$ ، حيث نأخذ n رمز تناقض، مثل $\perp$. وتنص مبرهنة عدم الاكتمال الثانية على أن النظريات المتسقة قابلة للمحورة لا تثبت أيضاً عبارات اتساقها. والشروط اللازمة لانطباق هذه المبرهنة أشد قليلاً من مجرد تمثيل النظرية جميع الدوال القابلة للحساب والعلاقات قابلة للقرار، لكننا سنبين أن $\mathbf{PA}$ تستوفيها.

33.4 عدم قابلية القرار وعدم الاكتمال

يتطلب برهان غودل لمبرهنتي عدم الاكتمال حوسبة التركيب. لكن يمكننا، حتى من دون ذلك، الحصول على نتائج حسنة بمجرد افتراض أن النظرية تمثل جميع العلاقات قابلة للقرار. والبرهان حجة قطرية تشبه برهان عدم قابلية تقرير مسألة التوقف.

مبرهنة 33.15. إذا كانت Γ نظرية متسقة تمثل كل علاقة قابلة للقرار، فإن Γ ليست قابلة للقرار.

برهان. افترض أن Γ قابلة للقرار. سنبين أنها، إذا كانت تمثل كل علاقة قابلة للقرار، لا بد أن تكون غير متسقة. تمثل الخواص قابلة للقرار (أي العلاقات الأحادية) بصيغ ذات متغير حر واحد. ولتكن $\varphi_0(x)$ و $\varphi_1(x)$ ، و... تعديلاً قابلاً للحساب لجميع هذه الصيغ. انظر الآن إلى المجموعة الآتية $D \subseteq \mathbb{N}$:

$$D = \{n : \Gamma \vdash \neg \varphi_n(\bar{n})\}.$$

المجموعة D قابلة للقرار؛ إذ يمكننا اختبار ما إذا كان $n \in D$ بحساب $\varphi_n(x)$ أولاً، ثم $\neg \varphi_n(\bar{n})$ منها. ومن الواضح أن استبدال الحد $\bar{n}$ بكل ورود حر لـ x في $\varphi_n(x)$ ، ووضع $\neg$ قبل $\varphi_n(\bar{n})$ ، أمر آلي. وبحسب الفرض تكون Γ قابلة للقرار، ولذلك يمكننا اختبار ما إذا كان $\neg \varphi_n(\bar{n}) \in \Gamma$. فإذا كان كذلك كان $n \in D$ ، وإلا كان $n \notin D$. ومن ثم تكون D أيضاً قابلة للقرار.

ولما كانت Γ تمثل جميع الخواص قابلة للقرار، فهي تمثل D . والصيغ التي تمثل D في Γ كلها بين $\varphi_0(x)$ و $\varphi_1(x)$ ، و... فليكن d عدداً بحيث تمثل $\varphi_d(x)$ المجموعة D في Γ . فإذا كان $d \notin D$ ، لزم، لأن $\varphi_d(x)$

تمثل D ، أن $\Gamma \vdash \neg \varphi_d(\bar{d})$. لكن هذا يعني أن d يستوفي شرط تعريف D ، ومن ثم $d \in D$ ، وهو يناقض $d \notin D$. ولذلك نستنتج بطريق الخلف أن $d \in D$.
ولما كان $d \in D$ ، يفيد تعريف D أن $\Gamma \vdash \neg \varphi_d(\bar{d})$. ومن جهة أخرى، لما كان $\varphi_d(x)$ تمثل D في Γ ، كان $\Gamma \vdash \varphi_d(\bar{d})$. ولذلك تكون Γ غير متسقة. $\square$

تبين المبرهنة السابقة أنه لا توجد نظرية متسقة تمثل جميع العلاقات قابلة للقرار وتكون مع ذلك قابلة للقرار. وسنبين أن $\mathbf{Q}$ تمثل جميع العلاقات قابلة للقرار؛ وهذا يعني أن جميع النظريات التي تشتمل على $\mathbf{Q}$ ، مثل $\mathbf{PA}$ و $\mathbf{TA}$ ، تفعل ذلك أيضًا، ومن ثم فهي أيضًا غير قابلة للقرار. (ولما كانت هذه النظريات كلها صادقة في النموذج القياسي، فهي كلها متسقة.)

ويمكننا أيضًا استعمال هذه النتيجة للحصول على صيغة ضعيفة من مبرهنة عدم الاكتمال الأولى. فكل نظرية قابلة للمحورة وكاملة تكون قابلة للقرار. ولذلك لا يمكن للنظريات المتسقة قابلة للمحورة التي تمثل جميع الخواص قابلة للقرار أن تكون كاملة.

مبرهنة 33.16. إذا كانت Γ قابلة للمحورة وكاملة، فهي قابلة للقرار.

برهان. كل نظرية غير متسقة قابلة للقرار، لأن النظريات غير المتسقة تحتوي جميع الجمل؛ ولذلك يكون جواب السؤال «هل $\varphi \in \Gamma$ ؟» دائمًا «نعم»، أي يمكن تقريره.

افترض إذن أن Γ متسقة، وأنها علاوة على ذلك قابلة للمحورة وكاملة. ولما كانت Γ قابلة للمحورة فهي قابلة للتعداد حسابيًا. إذ يمكننا تعداد جميع الاشتقاقات الصحيحة من بديهيات Γ بدالة قابلة للحساب. ويمكننا أن نحسب من اشتقاق صحيح الجملة التي اشتقاقها؛ ولذلك توجد، بالجمع بين الأمرين، دالة قابلة للحساب تعدد جميع مبرهنات Γ . وتكون جملة مبرهنة في Γ إذا وفقط إذا لم تكن $\neg \varphi$ مبرهنة، لأن Γ متسقة وكاملة. ويمكننا إذن تقرير ما إذا كانت $\varphi \in \Gamma$ كما يأتي. نعدد جميع مبرهنات Γ . فإذا ظهرت φ في القائمة عرفنا أن $\Gamma \vdash \varphi$. وإذا ظهرت $\neg \varphi$ فيها عرفنا أن $\Gamma \not\vdash \varphi$. ولما كانت Γ كاملة، فلا بد أن تحصل إحدى الحالتين في نهاية المطاف، فينتج الإجراء جوابًا في النهاية. $\square$

نتيجة لازمة 33.17. إذا كانت Γ متسقة وقابلة للمحورة وتمثل كل خاصية قابلة للقرار، فهي ليست كاملة.

برهان. لو كانت Γ كاملة لكانت قابلة للقرار بالمبرهنة السابقة (لأنها قابلة للمحورة ومتسقة). لكنها، لما كانت تمثل كل خاصية قابلة للقرار، ليست قابلة للقرار بالمبرهنة الأولى. $\square$

حين نثبت أن $\mathbf{Q}$ ، مثلاً، تمثل جميع الخواص قابلة للقرار، تفيد النتيجة اللازمة أن $\mathbf{Q}$ لا بد أن تكون غير تامة. لكن برهانها لا يقدم مثلاً لجملة مستقلة؛ بل يبين مجرد وجوب وجود جملة كهذه. وللحصول على مثال لا بد أن نحوسب التركيب ونتبع فكرة برهان غودل الأصلية. وبالطبع لا يزال علينا إثبات الدعوى الأولى، وهي أن $\mathbf{Q}$ تمثل بالفعل جميع الخواص قابلة للقرار.

وينبغي التنبيه إلى أن كل نظرية مهمة ليست بالضرورة غير تامة أو غير قابلة للقرار. فثمة نظريات كثيرة قوية بما يكفي لوصف حقائق رياضية مهمة، لكنها لا تستوفي شروط نتيجة غودل. فمثلاً $\mathbf{Pres} = \{\varphi \in \mathcal{L}_{A^+} : \mathfrak{N} \models \varphi\}$ ، أي مجموعة الجمل في لغة الحساب من غير $\times$ الصادقة في النموذج القياسي، تامة وقابلة للقرار معاً. وتسمى هذه النظرية حساب بريسبرغر، وهي تثبت جميع الحقائق عن الأعداد الطبيعية التي يمكن صوغها باستعمال 0 و 1 و + وحدها.

مسائل

مسألة 33.1. بين أن $\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \models \varphi\}$ ليست قابلة للمحورة. ويجوز لك افتراض أن $\mathbf{TA}$ تمثل جميع الخواص القابلة للقرار.

باب 34

حوسبة التركيب

لاحظ أن حوسبة الجداول الموقعة غير متاحة بعد.

34.1 مقدمة

نحتاج، للربط بين قابلية الحساب والمنطق، إلى طريقة للحديث عن كائنات المنطق (الرموز والحدود والصيغ والاشتقاقات)، وعن العمليات عليها وخواصها وعلاقاتها، على نحو ملائم للمعالجة الحاسوبية. ويمكننا فعل ذلك مباشرة بالنظر في الدوال والعلاقات القابلة للحساب على الرموز ومتتاليات الرموز وسائر الكائنات المبنية منها. ولما كانت كائنات التركيب المنطقي كلها منتهية ومبنية من مجموعات قابلة للتعداد من الرموز، كان ذلك ممكنًا في بعض نماذج الحساب. لكن نماذج أخرى للحساب، مثل الدوال العودية، مقصورة على الأعداد وعلاقاتها ودوالها. وفوق ذلك نريد في نهاية المطاف أن نستطيع معالجة التركيب داخل نظريات معينة، وبخاصة النظريات المصوغة في لغة الحساب. وفي هذه الحالات لا بد من حوسبة التركيب؛ أي تمثيل الكائنات التركيبية والعمليات عليها وعلاقاتها، على الترتيب، بأعداد ودوال حسابية وعلاقات حسابية. والفكرة، التي ترجع إلى لاينتنس، هي إسناد أعداد إلى الكائنات التركيبية.

من السهل نسبيًا إسناد أعداد إلى الرموز بوصفها «رموزها العددية». وتشكل بعض الرموز تحديدًا صغيرًا؛ فثمة مثالًا متغيرات غير متناهية، بل دوال غير متناهية من كل رتبة n . لكن يمكن بالطبع إسناد الأعداد إلى الرموز منهجيًا بحيث يسند إلى V_2 و V_3 ، مثالًا، رمزان عدديان مختلفان. أما متتاليات الرموز (كالحدود والصيغ) فتشكل تحديدًا أكبر. لكن إذا استطعنا معالجة متتاليات الأعداد حسابيًا محضًا (بترميز المتتاليات بقوى الأعداد الأولية مثالًا)، أمكننا توسيع ترميز الرموز المفردة إلى ترميز متتاليات الرموز، ثم إلى متتاليات الصيغ أو ترتيبات أخرى منها، كاشتقاقات. ويسمى هذا الترميز الموسع «ترقيم غودل». ويسند إلى كل حد وصيغة واشتقاق عدد غودل.

بترميز متتاليات الرموز بمتتاليات رموزها العددية، واختيار نظام لترميز المتتاليات يمكن معالجته بدوال قابلة للحساب، نستطيع أيضًا معالجة أعداد غودل بدوال قابلة للحساب. وفي التطبيق العملي ستكون جميع الدوال المعنية عودية بدائية. فمثلاً، حساب طول متتالية وحساب عنصرها رقم i من رموزها العددي كلاهما عودي بدائي. وإذا كان العدد الذي يرمز المتتالية، مثالًا، عدد غودل l صيغة φ ، رأينا فورًا أن طول صيغة والرمز العددي للرمز رقم i في صيغة يمكن حسابهما

أيضاً من عدد غودل φ . ومن الأصعب قليلاً إثبات أن خاصية كون عدد ما عدد غودل لحد حسن التكوين أو لاشتقاق صحيح عودية بدائية. ومع ذلك فهذا ممكن، لأن المتتاليات المعنية (الحدود والصيغ والاشتقاقات) معرفة استقرائياً. انظر، مثلاً، إلى عملية الاستبدال. فإذا كانت φ صيغة، وكان x متغيراً و t حدًا، فإن $\varphi[t/x]$ نتيجة استبدال t بكل ورود حر لـ x في φ . وافترض الآن أننا أسندنا أعداد غودل إلى φ و x و t ، ولتكن k و l و m ، على الترتيب. ويسند المخطط نفسه عدد غودل إلى $\varphi[t/x]$ ، وليكن n . والتطبيق الذي يرسل k و l و m إلى n هو النظير الحسابي لعملية الاستبدال. فحين ترسل عملية الاستبدال φ و x و t إلى $\varphi[t/x]$ ، ترسل دالة الاستبدال المحسوبة أعداد غودل k و l و m إلى عدد غودل n . وسنرى أن هذه الدالة عودية بدائية.

ليست حوسبة التركيب ذات أهمية مجردة فحسب، وإن كان اكتشاف أن لغات مثل لغة الحساب، التي لا تأتي بآليات «للحديث عن» اللغات، تستطيع مع ذلك صوغ خواص معقدة للتعبيرات صوغًا صوريًا، اكتشافًا مهمًا غير تافه. ولا يبقى بعد ذلك إلا خطوة صغيرة لسؤال عما تستطيع نظرية بهذه اللغة، مثل حساب بيانو، أن تثبته عن لغتها نفسها (ومن ذلك، مثلاً، ما إذا كانت الجمل قابلة للبرهنة أو صادقة). وهذا يقودنا إلى مبرهنات الحدود الشهيرة لغودل (في عدم قابلية البرهنة) وتارسكي (في عدم قابلية تعريف الصدق). لكن حيلة حوسبة التركيب مهمة أيضًا لإثبات بعض النتائج المهمة في نظرية قابلية الحساب، مثل النتائج المتعلقة بالقدرة الحسابية للنظريات أو بالعلاقة بين نماذج قابلية الحساب المختلفة. وتصلح حوسبة التركيب نموذجًا لحوسبة كائنات وخواص أخرى. فمن الممكن، مثلاً، حوسبة التهيئات والحسابات (لآلات تورنغ مثلاً) على نحو مماثل. ويتيح ذلك محاكاة الحسابات في نموذج (كآلات تورنغ) داخل نموذج آخر (كالدوال العودية).

34.2 ترميز الرموز

تستعمل اللغة الأساسية $\mathcal{L}$ لمنطق الرتبة الأولى الرموز

$$\perp \quad \neg \quad \vee \quad \wedge \quad \rightarrow \quad \forall \quad \exists \quad = \quad (\quad) \quad ,$$

مع مجموعات قابلة للتعداد من المتغيرات والرموز ثابتة، ومجموعات قابلة للتعداد من الدوال والمحمولات ذات الرتب الاعتبائية. ويمكننا أن نسند إلى كل رمز من هذه الرموز رمزًا عدديًا بحيث يسند إلى كل رمز عدد فريد، ولا يسند العدد نفسه إلى رمزين مختلفين. ونعلم أن ذلك ممكن لأن مجموعة جميع الرموز قابلة للتعداد، ومن ثم توجد دالة تقابلية بينها وبين مجموعة الأعداد الطبيعية. لكننا نريد ضمان إمكان استرجاع الرمز (ومعلومات عنه أيضًا، مثل رتبة دالة) من رمزه العددي على نحو قابل للحساب. وثمة بالطبع طرائق ممكنة كثيرة لفعل ذلك. وإليك واحدة منها تستعمل دوال عودية بدائية. (تذكر أن $\langle n_0, \dots, n_k \rangle$ هو العدد الذي يرمز متتالية الأعداد $n_0, \dots, n_k$).

تعريف 34.1. إذا كان s رمزًا في $\mathcal{L}$ ، فليكن رمز الرمز العددي c_s معرفًا كما يأتي:

1. إذا كان s من الرموز المنطقية، أعطي c_s بالجدول الآتي:

$$\begin{array}{cccccc} \perp & \neg & \vee & \wedge & \rightarrow & \forall \\ \langle 0, 0 \rangle & \langle 0, 1 \rangle & \langle 0, 2 \rangle & \langle 0, 3 \rangle & \langle 0, 4 \rangle & \langle 0, 5 \rangle \\ \exists & = & (&) & , & \\ \langle 0, 6 \rangle & \langle 0, 7 \rangle & \langle 0, 8 \rangle & \langle 0, 9 \rangle & \langle 0, 10 \rangle & \end{array}$$

2. إذا كان s المتغير رقم i ، أي v_i ، فإن $c_s = \langle 1, i \rangle$.
3. إذا كان s الرمز ثابت رقم i ، أي c_i ، فإن $c_s = \langle 2, i \rangle$.
4. إذا كان s الدالة رقم i وذا الرتبة n ، أي f_i^n ، فإن $c_s = \langle 3, n, i \rangle$.
5. إذا كان s المحمول رقم i وذا الرتبة n ، أي P_i^n ، فإن $c_s = \langle 4, n, i \rangle$.

قضية 34.2. العلاقات الآتية عودية بدائية:

1. $\text{Fn}(x, n)$ إذا وفقط إذا كان x رمز f_i^n لبعض i ؛ أي إذا كان x رمز دالة ذي رتبة n .
2. $\text{Pred}(x, n)$ إذا وفقط إذا كان x رمز P_i^n لبعض i ، أو كان x رمز $=$ وكان $n = 2$ ؛ أي إذا كان x رمز محمول ذي رتبة n .

تعريف 34.3. إذا كانت $s_0, \dots, s_{n-1}$ متتالية من الرموز، فإن عدد غودل لها هو $\langle c_{s_0}, \dots, c_{s_{n-1}} \rangle$.

لاحظ أن الرموز العددية وأعداد غودل شيان مختلفان. فمثلاً للمتغير v_5 رمز عددي $2^2 \cdot 3^6 = \langle 1, 5 \rangle = c_{v_5}$. لكن المتغير v_5 إذا نظرنا إليه بوصفه حداً هو أيضاً متتالية من الرموز (طولها 1). وعدد غودل $v_5^\#$ للحد v_5 هو $\langle c_{v_5} \rangle = 2^{c_{v_5}+1} = 2^{2^2 \cdot 3^6 + 1}$.

مثال 34.4. تذكر أنه إذا كانت $k_0, \dots, k_{n-1}$ متتالية أعداد، فإن رمز المتتالية $\langle k_0, \dots, k_{n-1} \rangle$ في ترميز قوى الأعداد الأولية هو

$$2^{k_0+1} \cdot 3^{k_1+1} \cdot \dots \cdot p_{n-1}^{k_{n-1}+1},$$

حيث p_i العدد الأولي رقم i (ابتداءً من $p_0 = 2$). ولذلك، مثلاً، يكون للصيغة $v_0 = 0$ ، أو بصيغة أوضح $(v_0, c_0) =$ ، عدد غودل

$$\langle c_0, c_0, c_{v_0}, c_0, c_{c_0}, c_0 \rangle.$$

وهنا $c_0 = \langle 0, 7 \rangle = 2^{0+1} \cdot 3^{7+1}$ ، و $c_{v_0} = \langle 1, 0 \rangle = 2^{1+1} \cdot 3^{0+1}$ ، وهكذا. ومن ثم يكون $(v_0, c_0)^\# =$

$$\begin{aligned} & 2^{c_0+1} \cdot 3^{c_0+1} \cdot 5^{c_{v_0}+1} \cdot 7^{c_0+1} \cdot 11^{c_{c_0}+1} \cdot 13^{c_0+1} = \\ & 2^{2^1 \cdot 3^8 + 1} \cdot 3^{2^1 \cdot 3^9 + 1} \cdot 5^{2^2 \cdot 3^1 + 1} \cdot 7^{2^1 \cdot 3^{11} + 1} \cdot 11^{2^3 \cdot 3^1 + 1} \cdot 13^{2^1 \cdot 3^{10} + 1} = \\ & 2^{13 \cdot 123} \cdot 3^{39 \cdot 367} \cdot 5^{13} \cdot 7^{354 \cdot 295} \cdot 11^{25} \cdot 13^{118 \cdot 099}. \end{aligned}$$

34.3 ترميز الحدود

الحد ليس إلا نوعًا معيَّنًا من متتاليات الرموز: فهو يُبنى استقرائيًا من الثوابت والمتغيرات وفق قواعد تكوين الحدود. وبما أنه يمكن ترميز متتاليات الرموز بأعداد—باستخدام مخطط لترميز الرموز وطريقة لترميز متتاليات الأعداد—فليس من الصعب إسناد أعداد غودل إلى الحدود. وإنما يكمن التحدي في إثبات أن الخاصية التي يتصف بها عددٌ ما حين يكون عدد غودل لحدٍّ صحيح التكوين قابلة للحساب، بل عودية بدائية.

متغيرات ورموز ثابتة أبسط الحدود، ومن السهل اختبار ما إذا كان x عدد غودل لحد من هذا النوع: تصدق $\text{Var}(x)$ إذا كان x هو $\#V_i$ لبعض i . وبعبارة أخرى، x متتالية طولها 1 وعنصرها الوحيد $(x)_0$ هو شفرة متغير ما V_i ؛ أي إن x يساوي $\langle\langle 1, i \rangle\rangle$ لبعض i . وبالمثل، تصدق $\text{Const}(x)$ إذا كان x هو $\#C_i$ لبعض i . وكلتا العلاقتين عودية بدائية، لأنه إذا وُجد مثل هذا i فلا بد أن يكون $x <$

$$\begin{aligned}\text{Var}(x) &\Leftrightarrow (\exists i < x) x = \langle\langle 1, i \rangle\rangle \\ \text{Const}(x) &\Leftrightarrow (\exists i < x) x = \langle\langle 2, i \rangle\rangle\end{aligned}$$

قضية 34.5. العلاقتان $\text{Term}(x)$ و $\text{ClTerm}(x)$ ، اللتان تصدقان إذا وفقط إذا كان x عدد غودل لحد أو لحد مغلق، على الترتيب، عوديتان بدائيتان.

برهان. تكون متتالية الرموز s حدًا إذا وفقط إذا وُجدت متتالية الحدود $s_0, \dots, s_{k-1} = s$ تسجل كيفية تكوين الحد s من رموز ثابتة ومتغيرات وفق قواعد تكوين الحدود. ولكي نعبّر عن أن متتالية تكوين مفترضة كهذه تتبع قواعد التكوين، يلزم أن يتحقق، لكل $k < i$ ، أحد الأمور الآتية:

1. أن يكون s_i متغير V_j ؛ أو
 2. أن يكون s_i رمز ثابت C_j ؛ أو
 3. أن يكون s_i مبنياً من n من الحدود $t_1, \dots, t_n$ التي ترد قبل الموضع i ، باستعمال دالة f_j^n ذي n مواضع. ولكي نثبت أن العلاقة المناظرة على أعداد غودل عودية بدائية، علينا أن نعبر عن هذا الشرط تعبيرًا عوديًا بدائيًا، أي باستعمال دوال وعلاقات عودية بدائية وتكميم محدود.
- افترض أن y هو العدد الذي يرمز للمتتالية $s_0, \dots, s_{k-1}$ ، أي إن $y = \langle\#s_0, \dots, \#s_{k-1}\rangle$. وهو يرمز لمتتالية تكوين للحد ذي عدد غودل x ، إذا وفقط إذا تحقق، لكل $k < i$ ، ما يأتي:

$$1. \text{Var}((y)_i) \text{؛ أو}$$

$$2. \text{Const}((y)_i) \text{؛ أو}$$

$$3. \text{يوجد } n \text{ وعدد } \langle z_1, \dots, z_n \rangle \text{ بحيث يساوي كل } z_l \text{ قيمةً ما } (y)_{i'} \text{ من أجل } i' < i, \text{ و}$$

$$(y)_i = \#f_j^n(\# \frown \text{flatten}(z) \frown \#),$$

وفوق ذلك $x = (y)_{k-1}$. (تحوّل الدالة $\text{flatten}(z)$ المتتالية $\langle \#t_1^\#, \dots, \#t_n^\# \rangle$ إلى $\#t_1, \dots, t_n^\#$ ، وهي عودية بدائية.)

إن المؤشرين j و n ، وأعداد غودل z_l للحدود t_l ، وشفرة المتتالية z ، أي $\langle z_1, \dots, z_n \rangle$ ، في (3)، كلها أصغر من y . ويمكننا أن نستبدل k أعلاه بـ $\text{len}(y)$. ومن ثم يمكننا التعبير عن العبارة « y شفرة متتالية تكوين الحد ذي عدد غودل x » على نحو يبيّن أن هذه العلاقة عودية بدائية.

ولا يبقى إلا أن نتحقق من وجود حد عودي بدائي لـ y . فإذا كان x عدد غودل لحد، فلا بد أن تكون له متتالية تكوين لا تضم أكثر من $\text{len}(x)$ من الحدود (إذ يجب أن يبدأ كل حد في متتالية تكوين s عند موضع ما في s ، ولا يمكن لحدين جزئيين أن يبدأ عند الموضع نفسه). ومن الواضح أن عدد غودل لكل حد جزئي من s هو $x \leq$. لذلك توجد دائماً متتالية تكوين شفرتها $\leq p_{k-1}^{k(x+1)}$ ، حيث $k = \text{len}(x)$.

□

أما في حالة ClTerm فنحذف ببساطة البند الخاص بمتغيرات.

قضية 34.6. الدالة $\text{num}(n) = \#n^\#$ عودية بدائية.

برهان. نعرّف $\text{num}(n)$ بالعودية البدائية:

$$\begin{aligned} \text{num}(0) &= \#0^\# \\ \text{num}(n+1) &= \#(\# \frown \text{num}(n) \frown \#)^\#. \end{aligned}$$

□

34.4 ترميز صيغ

بعد أن عرّفنا العلاقة $\text{Term}(x)$ تعريفاً عودياً بدائياً، يمكننا استعمالها لتعريف العلاقة المناظرة لصيغ، $\text{Frm}(x)$ ، تعريفاً عودياً بدائياً.

قضية 34.7. العلاقة $\text{Atom}(x)$ ، التي تصدق إذا وفقط إذا كان x عدد غودل لصيغة ذرية، عودية بدائية.

برهان. يكون العدد x عدد غودل لصيغة ذرية إذا وفقط إذا تحقق أحد الأمور الآتية:

1. توجد n و $j < x$ و $z < x$ بحيث $\text{len}(z) = n$ ، ولكل $i < n$ تكون $\text{Term}((z)_i)$ صادقة، و $x =$

$$\#P_j^n(\# \frown \text{flatten}(z) \frown \#)^\#.$$

2. توجد x و $z_1, z_2 < x$ بحيث تصدق $\text{Term}(z_1)$ و $\text{Term}(z_2)$ ، و $x =$

$$\#=(\# \frown z_1 \frown \#, \# \frown z_2 \frown \#)^\#.$$

3. $x = \# \perp^\#$.

□

$$.4. x = \# \top \#$$

قضية 34.8. العلاقة $\text{Frm}(x)$ ، التي تصدق إذا وفقط إذا كان x عدد غودل لـ صيغة، عودية بدائية.

برهان. تكون متتالية الرموز s صيغة إذا وفقط إذا وُجدت متتالية تكوين $s_0, \dots, s_{k-1} = s$ من صيغة تسجل كيفية تكوين s من صيغ ذرية وفق قواعد التكوين. ويمكن اختيار متتالية تكوين خالية من التكرار؛ فتكون كل s_i صيغة جزئية من s ، ولا يزيد طول المتتالية على $k = \text{len}(x)$ ، ولا يزيد عدد غودل لأي عنصر فيها على x (وتتحقق المساواة في العنصر الأخير). ومن ثم يمكن، مثلاً، حصر شجرة المتتالية بالحد $p_{k-1}^{k(x+1)}$ ، وهو حد عودي بدائي. وهكذا يمكن إجراء جميع الكميات اللازمة على متتاليات التكوين ضمن حدود عودية بدائية. □

قضية 34.9. العلاقة $\text{FreeOcc}(x, z, i)$ ، التي تصدق إذا وفقط إذا كان الرمز ذو الرتبة i في الصيغة ذات عدد غودل x وروداً حراً للمتغير ذي عدد غودل z ، عودية بدائية.

□

برهان. تمرين.

قضية 34.10. الخاصية $\text{Sent}(x)$ ، التي تصدق إذا وفقط إذا كان x عدد غودل لـ جملة، عودية بدائية.

برهان. جملة هي صيغة لا تشتمل على ورودات حرة لمتغيرات. ومن ثم تصدق $\text{Sent}(x)$ إذا وفقط إذا

$$(\forall i < \text{len}(x)) (\forall z < x)$$

$$((\exists j < z) z = \#v_j \# \rightarrow \neg \text{FreeOcc}(x, z, i)). \square$$

34.5 الإحلال

تذكر أن الإحلال هو عملية استبدال الحد t بجميع الوردات الحرة لـ متغير u في صيغة φ ، ونكتبها $\varphi[t/u]$. وعندما تُجرى هذه العملية على أعداد غودل لمتغيرات وصيغ والحدود فإنها تكون عودية بدائية.

قضية 34.11. توجد دالة عودية بدائية $\text{Subst}(x, y, z)$ لها الخاصية

$$\text{Subst}(\# \varphi \#, \# t \#, \# u \#) = \# \varphi[t/u] \#.$$

برهان. يمكننا عندئذ تعريف دالة hSubst بالعودية البدائية كما يأتي:

$$\text{hSubst}(x, y, z, 0) = \Lambda$$

$$\text{hSubst}(x, y, z, i + 1) =$$

$$\begin{cases} \text{hSubst}(x, y, z, i) \frown y & \text{FreeOcc}(x, z, i) \\ \text{append}(\text{hSubst}(x, y, z, i), (x)_i) & \text{في غير ذلك.} \end{cases}$$

□ يمكن الآن تعريف $\text{Subst}(x, y, z)$ بأنها $\text{hSubst}(x, y, z, \text{len}(x))$.

قضية 34.12. العلاقة $\text{FreeFor}(x, y, z)$ ، التي تصدق إذا وفقط إذا كان الحد ذو عدد غودل y حرًا للإحلال محل المتغير ذي عدد غودل z في الصيغة ذات عدد غودل x ، عودية بدائية.

□ برهان. تمرين.

34.6 اشتقاقات في LK

لكي نُورِّثم اشتقاقات، لا بد أن نمثل اشتقاقات بأعداد. وبما أن اشتقاقات أشجار من التتابعات، يحمل كل استدلال فيها أيضًا وسمًا، فإن التمثيل العودي هو النهج الأوضح: نمثل اشتقاق بصف، مكوّناته التابع الختامي والوسم وتمثيلات الاشتقاقات الجزئية المؤدية إلى مقدمات الاستدلال الأخير.

تعريف 34.13. إذا كانت Γ متتالية منتهية من جمل، حيث $\Gamma = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_n \rangle$ ، فإن $\# \Gamma = \langle \# \varphi_1, \dots, \# \varphi_n \rangle$.

إذا كان $\Gamma \Rightarrow \Delta$ تتابعًا، فإن عدد غودل Δ هو

$$\# \Gamma \Rightarrow \Delta = \langle \# \Gamma, \# \Delta \rangle$$

إذا كان π اشتقاق في **LK**، فإن $\# \pi$ يُعرّف كما يأتي:

1. إذا كان π لا يتألف إلا من التابع الابتدائي $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ، فإن $\# \pi$ هو

$$\langle 0, \# \Gamma \Rightarrow \Delta \rangle.$$

2. إذا انتهى π باستدلال له مقدمة واحدة أو مقدمتان، وكانت $\Gamma \Rightarrow \Delta$ نتيجته، وكانت π_1 و π_2 البرهانين الجزئيين المباشرين المنتهيين بمقدمتي الاستدلال الأخير، فإن $\# \pi$ هو

$$\begin{aligned} &\langle 1, \# \pi_1, \# \Gamma \Rightarrow \Delta, k \rangle \text{ أو} \\ &\langle 2, \# \pi_1, \# \pi_2, \# \Gamma \Rightarrow \Delta, k \rangle, \end{aligned}$$

على الترتيب، حيث يعطي الجدول الآتي قيمة k بحسب القاعدة المستعملة في الاستدلال الأخير:

القاعدة:	WL	WR	CL	CR	XL	XR
:k	1	2	3	4	5	6
القاعدة:	$\neg L$	$\neg R$	$\wedge L$	$\wedge R$	$\vee L$	$\vee R$
:k	7	8	9	10	11	12
القاعدة:	$\rightarrow L$	$\rightarrow R$	$\forall L$	$\forall R$	$\exists L$	$\exists R$
:k	13	14	15	16	17	18
القاعدة:	Cut	=				
:k	19	20				

مثال 34.14. تأمل اشتقاق بسيطاً جداً

$$\rightarrow R \frac{\wedge L \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi \varphi \wedge \psi \Rightarrow}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \Rightarrow}$$

يكون عدد غودل للتتابع الابتدائي $p_0 = \langle 0, \# \varphi \Rightarrow \varphi^\# \rangle$ ويكون عدد غودل للاشتقاق المنتهي بنتيجة $\wedge L$ هو $p_1 = \langle 1, p_0, \# \varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi^\#, 9 \rangle$ لأن $\wedge L$ لها مقدمة واحدة، ثم عدد غودل للنتيجة $\varphi \Rightarrow \varphi^\#$ ، و 9 هو العدد الذي يرمز لـ $(\wedge L)$. ومن ثم يكون عدد غودل للاشتقاق بأكمله $\langle 1, p_1, \# \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi^\#, 14 \rangle$ ، أي

$$\langle 1, \langle 1, \langle 0, \# \varphi \Rightarrow \varphi^\# \rangle, \# \varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi^\#, 9 \rangle, \# \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi^\#, 14 \rangle.$$

بعد تثبيت تمثيل لاشتقاقات، علينا أيضاً أن نبين إمكان التعامل مع اشتقاقات كهذه عودياً بدائياً والتعبير بالطريقة نفسها عن خصائصها وعلاقاتها الأساسية. بعض العمليات بسيطة؛ فمثلاً إذا أُعطينا عدد غودل p لـ اشتقاق، فإن $\text{EndSeq}(p) = (p)_{(p)_0+1}$ يعطينا عدد غودل لتتابعه الختامي، وتعطينا $(p)_{(p)_0+2}$ $\text{LastRule}(p)$ شفرة قاعدته الأخيرة. والخاصية $\text{Sequent}(s)$ المعروفة بـ

$$\text{len}(s) = 2 \wedge (\forall i < \text{len}((s)_0) + \text{len}((s)_1)) \text{Sent}(((s)_0 \frown (s)_1)_i)$$

تصدق في s إذا وفقط إذا كان s عدد غودل لتتابع مؤلف من جمل. وبعض العمليات أصعب بكثير. وسنرسم على الأقل كيفية معالجتها. والغاية أن نثبت أن علاقة «اشتقاق لـ φ من Γ » علاقة عودية بدائية في عددي غودل π و φ .

قضية 34.15. الخاصية $\text{Correct}(p)$ ، التي تصدق إذا وفقط إذا كان الاستدلال الأخير في اشتقاق π ذي عدد غودل p صحيحاً، عودية بدائية.

برهان. يكون $\Gamma \Rightarrow \Delta$ تتابعاً ابتدائياً إذا وُجدت جملة φ بحيث كان $\Gamma \Rightarrow \varphi$ هو $\varphi \Rightarrow \varphi$ ، أو وُجد حد t بحيث كان $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هو $\emptyset \Rightarrow t = t$. وبلغة أعداد غودل، تصدق $\text{InitSeq}(s)$ إذا وفقط إذا

$$(\exists x < s) (\text{Sent}(x) \wedge s = \langle \langle x \rangle, \langle x \rangle \rangle) \vee$$

$$(\exists t < s) (\text{Term}(t) \wedge s = \langle 0, \langle \# = (\# \frown t \frown \#, \# \frown t \frown \#)^\# \rangle \rangle).$$

وعلينا أيضًا أن نثبت، لكل قاعدة استدلال R ، أن العلاقة $\text{FollowsBy}_R(p)$ عودية بدائية؛ وتصدق $\text{FollowsBy}_R(p)$ إذا وفقط إذا كان p عدد غودل لاشتقاق π ، وكان التابع الختامي لـ π ينتج من الاشتقاقات الجزئية المباشرة لـ π بتطبيق صحيح للقاعدة R .
ومن الحالات البسيطة قاعدة $\wedge R$. فإذا انتهى π باستدلال صحيح وفق $\wedge R$ ، كان شكلها كما يأتي:

$$\wedge R \frac{\begin{array}{c} \pi_2 \vdots \\ \Delta, \psi \Gamma \Rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \pi_1 \vdots \\ \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}$$

وهكذا يكون الاستدلال الأخير في اشتقاق π تطبيقًا صحيحًا لـ $\wedge R$ إذا وفقط إذا وُجدت متتاليتان من جمل، Δ و Γ ، وجمل عددها اثنتان، هما φ و ψ ، بحيث يكون التابع الختامي لـ π_1 هو $\Delta, \varphi \Rightarrow \Gamma$ ، والتابع الختامي لـ π_2 هو $\Delta, \psi \Rightarrow \Gamma$ ، والتابع الختامي لـ π هو $\Delta, \varphi \wedge \psi \Rightarrow \Gamma$. ولا علينا إلا أن نترجم ذلك إلى أعداد غودل. فإذا كان $s = \# \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، فإن $(s)_0 = \# \Gamma \Rightarrow \Delta$ و $(s)_1 = \# \Delta$. ومن ثم تصدق $\text{FollowsBy}_{\wedge R}(p)$ إذا وفقط إذا

$$\begin{aligned} & (\exists g < p) (\exists d < p) (\exists a < p) (\exists b < p) \\ & \text{EndSeq}(p) = \langle g, d \frown \langle \# \frown a \frown \# \wedge \# \frown b \frown \# \rangle \rangle \wedge \\ & \text{EndSeq}((p)_1) = \langle g, d \frown \langle a \rangle \rangle \wedge \\ & \text{EndSeq}((p)_2) = \langle g, d \frown \langle b \rangle \rangle \wedge \\ & (p)_0 = 2 \wedge \text{LastRule}(p) = 10. \end{aligned}$$

تعبّر الأسطر، على الترتيب، عن «وجود متتالية (Γ) عدد غودل لها g ، ومتتالية (Δ) عدد غودل لها d ، و صيغة (φ) عدد غودل لها a ، و صيغة (ψ) عدد غودل لها b »، بحيث «يكون التابع الختامي لـ π هو $\Delta, \varphi \wedge \psi \Rightarrow \Gamma$ »، و«التابع الختامي لـ π_1 هو $\Delta, \varphi \Rightarrow \Gamma$ »، و«التابع الختامي لـ π_2 هو $\Delta, \psi \Rightarrow \Gamma$ »، وأن «لـ π اشتقاقيين جزئيين مباشرين وقاعدة الاستدلال الأخيرة هي $\wedge R$ (ذات العدد 10)».

يكون الاستدلال الأخير في π تطبيقًا صحيحًا لـ $\exists R$ إذا وفقط إذا وُجدت متتاليتان Δ و Γ ، و صيغة φ ، ومتغير x ، وحد مغلق t ، بحيث يكون التابع الختامي لـ π هو $\Delta, \exists x \varphi \Rightarrow \Gamma$ ، ويكون التابع الختامي لـ π_1 هو $\Delta, \varphi[t/x] \Rightarrow \Gamma$. ومن ثم، بلغة أعداد غودل، تصدق $\text{FollowsBy}_{\exists R}(p)$ إذا وفقط إذا

$$\begin{aligned} & (\exists g < p) (\exists d < p) (\exists a < p) (\exists x < p) (\exists t < p) \\ & \text{Var}(x) \wedge \text{CITerm}(t) \wedge \\ & \text{EndSeq}(p) = \langle g, d \frown \langle \exists \# \frown x \frown a \rangle \rangle \wedge \\ & \text{EndSeq}((p)_1) = \langle g, d \frown \langle \text{Subst}(a, t, x) \rangle \rangle \wedge \\ & (p)_0 = 1 \wedge \text{LastRule}(p) = 18. \end{aligned}$$

ثم نعرّف $\text{Correct}(p)$ بالصيغة

$$\begin{aligned} & \text{Sequent}(\text{EndSeq}(p)) \wedge \\ & [(\text{LastRule}(p) = 1 \wedge \text{FollowsBy}_{\text{WL}}(p)) \vee \dots \vee \\ & (\text{LastRule}(p) = 20 \wedge \text{FollowsBy}_{=} (p)) \vee \\ & (p)_0 = 0 \wedge \text{InitSeq}(\text{EndSeq}(p))] \end{aligned}$$

يضمن السطر الأول أن التابع الختامي لـ p تتابع بالفعل مؤلف من جمل. ويغطي السطر الأخير الحالة التي لا يكون فيها p إلا تتابعًا ابتدائيًا. $\square$

قضية 34.16. العلاقة $\text{Deriv}(p)$ ، التي تصدق إذا كان p عدد غودل لاشتقاق صحيح π ، عودية بدائية.

برهان. يكون اشتقاق π صحيحًا إذا كان كل استدلال فيه تطبيقًا صحيحًا لقاعدة، أي إذا انتهت كل الاشتقاقات الجزئية فيه باستدلال صحيح. ومن ثم تصدق $\text{Deriv}(p)$ إذا وفقط إذا

$$(\forall i < \text{len}(\text{SubtreeSeq}(p))) \text{Correct}((\text{SubtreeSeq}(p))_i).$$

قضية 34.17. افترض أن Γ مجموعة عودية بدائية من جمل. عندئذ تكون العلاقة $\text{Prf}_{\Gamma}(x, y)$ ، التي تعبر عن أن « x » شفرة اشتقاق π لـ φ $\Rightarrow \Gamma_0$ من أجل مجموعة منتهية ما $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ، وأن y عدد غودل لـ φ ، عودية بدائية.

برهان. افترض أن المحمول العودي البدائي $R_{\Gamma}(y)$ يعبر عن « $y \in \Gamma$ ». علينا أن نثبت أن $\text{Prf}_{\Gamma}(x, y)$ ، التي تصدق إذا وفقط إذا كان y عدد غودل لجملة φ وكان x شفرة اشتقاق في **LK** تتابعه الختامي φ $\Rightarrow \Gamma_0$ ، عودية بدائية. بحسب القضية السابقة، فإن الخاصية $\text{Deriv}(x)$ ، التي تصدق إذا وفقط إذا كان x شفرة اشتقاق صحيح π في **LK**، عودية بدائية. وإذا كان x شفرة كهذه، فإن $\text{EndSeq}(x)$ شفرة التابع الختامي لـ π ؛ ومن ثم يكون $(\text{EndSeq}(x))_0$ شفرة طرفه الأيسر، و $(\text{EndSeq}(x))_1$ شفرة طرفه الأيمن. ولذلك يمكننا التعبير عن أن «الطرف الأيمن من التابع الختامي لـ π هو φ » بالصيغة $(\text{EndSeq}(x))_1 = 1 \wedge ((\text{EndSeq}(x))_1)_0 = y$. أما الطرف الأيسر من التابع الختامي لـ π فممنته تلقائيًا؛ ولا يلزمنا إلا أن نعبر عن انتماء كل جملة فيه إلى Γ . وهكذا نعرّف $\text{Prf}_{\Gamma}(x, y)$ بالصيغة

$$\begin{aligned} & \text{Prf}_{\Gamma}(x, y) \Leftrightarrow \text{Deriv}(x) \wedge \\ & (\forall i < \text{len}((\text{EndSeq}(x))_0)) R_{\Gamma}(((\text{EndSeq}(x))_0)_i) \wedge \\ & \text{len}((\text{EndSeq}(x))_1) = 1 \wedge ((\text{EndSeq}(x))_1)_0 = y. \end{aligned}$$

$\square$

34.7 اشتقاقات في الاستنباط الطبيعي

لكي نُؤرِّث اشتقاقات، لا بد أن نمثل اشتقاقات بأعداد. وبما أن اشتقاقات أشجار من صيغ، يحمل كل استدلال فيها وسمًا أو وسمين، فإن التمثيل العودي هو النهج الأوضح: نمثل اشتقاق بصفتنا تكون مركباته من عدد الاشتقاقات الجزئية المباشرة المؤدية إلى مقدمات الاستدلال الأخير، وتمثيلات هذه الاشتقاقات الجزئية، والصيغة الختامية، ووسم التفريغ في الاستدلال الأخير، وعدد يدل على نوع هذا الاستدلال.

تعريف 34.18. إذا كان δ اشتقاق في الاستنباط الطبيعي، فإن $\delta^\#$ يُعرَّف استقرائيًا كما يأتي:

1. إذا كان δ لا يتألف إلا من الفرض φ ، فإن $\delta^\#$ هو $\langle 0, \varphi^\#, n \rangle$. ويكون العدد n مساويًا لـ 0 إذا كان الفرض عدم إسقاط، ويساوي الوسم العددي في غير ذلك.

2. إذا انتهى δ باستدلال ذي صفر أو واحدة أو اثنتين أو ثلاث من المقدمات، فإن $\delta^\#$ هو

$$\begin{aligned} &\langle 0, \varphi^\#, n, k \rangle, \\ &\langle 1, \delta_1^\#, \varphi^\#, n, k \rangle, \\ &\text{أو} \langle 2, \delta_1^\#, \delta_2^\#, \varphi^\#, n, k \rangle, \\ &\langle 3, \delta_1^\#, \delta_2^\#, \delta_3^\#, \varphi^\#, n, k \rangle, \end{aligned}$$

على الترتيب. وهنا δ_1 و δ_2 و δ_3 هي الاشتقاقات الجزئية المنتهية بمقدمة أو مقدمات الاستدلال الأخير في δ ، و φ نتيجة الاستدلال الأخير في δ ، و n وسم التفريغ فيه (0 إذا لم يفرغ الاستدلال أي فروض)، ويعطي الجدول الآتي قيمة k بحسب القاعدة المستعملة في الاستدلال الأخير.

القاعدة:	$\wedge\text{Intro}$	$\wedge\text{Elim}$	$\vee\text{Intro}$	$\vee\text{Elim}$
$:k$	1	2	3	4
القاعدة:	$\rightarrow\text{Intro}$	$\rightarrow\text{Elim}$	$\neg\text{Intro}$	$\neg\text{Elim}$
$:k$	5	6	7	8
القاعدة:	$\perp_I$	$\perp_C$	$\forall\text{Intro}$	$\forall\text{Elim}$
$:k$	9	10	11	12
القاعدة:	$\exists\text{Intro}$	$\exists\text{Elim}$	$=\text{Intro}$	$=\text{Elim}$
$:k$	13	14	15	16

مثال 34.19. تأمل اشتقاق بسيطًا جدًا

$$\frac{\wedge\text{Elim} \frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi}}{\rightarrow\text{Intro} \frac{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}{1}}$$

يكون عدد غودل للفرض $d_0 = \langle 0, \# \varphi \wedge \psi, 1 \rangle$. ويكون عدد غودل للاشتقاق المنتهي بنتيجة $\wedge \text{Elim}$ هو $d_1 = \langle 1, d_0, \# \varphi, 0, 2 \rangle$ لأن $\wedge \text{Elim}$ لها مقدمة واحدة، ثم عدد غودل للنتيجة φ ، و 0 لأنه لا يُفْرَغ أي فرض، و 2 هو العدد الذي يرمز $(\wedge \text{Elim})$. ومن ثم يكون عدد غودل للاشتقاق بأكمله $\langle 1, d_1, \#((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi), 1, 5 \rangle$ أي

$$\langle 1, \langle 1, \langle 0, \#(\varphi \wedge \psi), 1 \rangle, \# \varphi, 0, 2 \rangle, \#((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi), 1, 5 \rangle.$$

بعد تثبيت تمثيل لاشتقاقات، علينا أيضًا أن نبيّن إمكان التعامل عوديًا بدائيًا مع أعداد غودل لهذه الاشتقاقات، والتعبير عن خصائصها وعلاقاتها الأساسية. بعض العمليات بسيطة؛ فمثلاً إذا أُعطينا عدد غودل d لاشتقاق، فإن $\text{EndFmla}(d) = (d)_{(d)_0+1}$ يعطينا عدد غودل للصيغة الختامية، وتعطينا $\text{DischargeLabel}(d) = (d)_{(d)_0+2}$ وسم التفريغ، وتعطينا $\text{LastRule}(d) = (d)_{(d)_0+3}$ العدد الدال على نوع الاستدلال الأخير. وبعض العمليات أصعب بكثير. وسنرسم على الأقل كيفية معالجتها. والغاية أن نثبت أن علاقة « δ اشتقاق لـ φ من Γ » علاقة عودية بدائية في عددي غودل لـ δ و φ .

قضية 34.20. العلاقات الآتية عودية بدائية:

1. ترد φ فرضًا في δ بالوسم n .
2. جميع الفروض في δ ذات الوسم n من الصورة φ (أي يمكننا إسقاط الفرض φ باستعمال الوسم n في δ).

برهان. علينا أن نثبت أن العلاقات المناظرة بين أعداد غودل لصيغ وأعداد غودل لاشتقاقات عودية بدائية.

1. نريد أن نثبت أن $\text{Assum}(x, d, n)$ عودية بدائية؛ وهي تصدق إذا كان x عدد غودل لفرض في اشتقاق ذي عدد غودل d والموسم بـ n . وهذا هو الحال إذا كان الاشتقاق ذو عدد غودل $\langle 0, x, n \rangle$ اشتقاقًا جزئيًا من d . ولاحظ أن طريقتنا في ترميز اشتقاقات حالة خاصة من ترميز الأشجار المعروف في **قسم 29.12**؛ ولذلك تعطينا الدالة العودية البدائية $\text{SubtreeSeq}(d)$ متتالية أعداد غودل لجميع الاشتقاقات الجزئية من d (طولها لا يتجاوز d). ومن ثم يمكننا أن نعرف

$$\text{Assum}(x, d, n) \Leftrightarrow (\exists i < d) (\text{SubtreeSeq}(d))_i = \langle 0, x, n \rangle.$$

2. نريد أن نثبت أن $\text{Discharge}(x, d, n)$ عودية بدائية؛ وهي تصدق إذا كانت جميع الفروض ذات الوسم n في اشتقاق ذي عدد غودل d هي صيغة ذات عدد غودل x . وهذه العلاقة تصدق إذا وفقط إذا $(\forall y < d) (\text{Assum}(y, d, n) \rightarrow y = x)$ □

قضية 34.21. الخاصية $\text{Correct}(d)$ ، التي تصدق إذا وفقط إذا كان الاستدلال الأخير في اشتقاق δ ذي عدد غودل d صحيحًا، عودية بدائية.

برهان. علينا هنا أن نثبت، لكل قاعدة استدلال R ، أن العلاقة $\text{FollowsBy}_R(d)$ عودية بدائية؛ وتصدق $\text{FollowsBy}_R(d)$ إذا وفقط إذا كان d عدد غودل لاشتقاق δ ، وكانت الصيغة الختامية لـ δ تنتج من الاشتقاقات الجزئية المباشرة لـ δ بتطبيق صحيح للقاعدة R .
ومن الحالات البسيطة قاعدة $\wedge\text{Intro}$. فإذا انتهى δ باستدلال صحيح وفق $\wedge\text{Intro}$ ، كان شكلها كما يأتي:

$$\wedge\text{Intro} \frac{\begin{array}{c} \delta_2 \vdots \\ \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \delta_1 \vdots \\ \varphi \end{array}}{\varphi \wedge \psi}$$

عندئذ يكون عدد غودل d لـ δ هو $\langle 2, d_1, d_2, \#(\varphi \wedge \psi)\#, 0, k \rangle$ ، حيث $\# \varphi \#$ $\text{EndFmla}(d_1) =$ و $\# \psi \#$ $\text{EndFmla}(d_2) =$ ، $n = 0$ و $k = 1$. ولذلك يمكننا تعريف $\text{FollowsBy}_{\wedge\text{Intro}}(d)$ بالصيغة

$$(d)_0 = 2 \wedge \text{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge \text{LastRule}(d) = 1 \wedge \\ \text{EndFmla}(d) = \\ \#(\# \wedge \text{EndFmla}((d)_1) \wedge \# \wedge \text{EndFmla}((d)_2) \wedge \#).$$

ومثال بسيط آخر هو قاعدة $=\text{Intro}$. فليس لها مقدمات، ومن ثم $(d)_0 = 0$ كما في الفروض، وليس لها أيضًا وسم تفرغ، أي $n = 0$. لكن يجب أن تكون φ من الصورة $t = t$ لحد مغلق t . وفي هذه الحالة يكون التعريف العودي البدائي هو

$$(d)_0 = 0 \wedge \text{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge \\ (\exists t < d) (\text{CITerm}(t) \wedge \text{EndFmla}(d) = \\ \#(\# \wedge t \wedge \#, \# \wedge t \wedge \#)).$$

ولمثال أعقد، تصدق $\text{FollowsBy}_{\rightarrow\text{Intro}}(d)$ إذا وفقط إذا كانت الصيغة الختامية لـ δ من الصورة $(\varphi \rightarrow \psi)$ ، وكانت الصيغة الختامية لـ δ_1 هي ψ ، وكان كل فرض في δ موسوم بـ n من الصورة φ . ويمكننا التعبير عن ذلك عوديًا بدائيًا بالصيغة

$$(d)_0 = 1 \wedge \\ (\exists a < d) (\text{Discharge}(a, (d)_1, \text{DischargeLabel}(d)) \wedge \\ \text{EndFmla}(d) = \#(\# \wedge a \wedge \# \rightarrow \# \wedge \text{EndFmla}((d)_1) \wedge \#))$$

(اعتبر a عدد غودل لـ φ).

ولمثال آخر، تأمل $\exists\text{Intro}$. يكون الاستدلال الأخير في δ صحيحًا هنا إذا وفقط إذا وُجدت صيغة φ ، وحد مغلق t ، و متغير x ، بحيث تكون $\varphi[t/x]$ هي الصيغة الختامية لاشتقاق δ_1 ، وتكون $\exists x \varphi$ نتيجة الاستدلال الأخير.

ومن ثم تصدق $\text{FollowsBy}_{\exists \text{Intro}}(d)$ إذا وفقط إذا

$$(d)_0 = 1 \wedge \text{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge \\ (\exists a < d) (\exists x < d) (\exists t < d) (\text{ClTerm}(t) \wedge \text{Var}(x) \wedge \\ \text{Subst}(a, t, x) = \text{EndFmla}((d)_1) \wedge \text{EndFmla}(d) = (*\exists^\# \curvearrowright x \curvearrowright a)).$$

ثم نعرّف $\text{Correct}(d)$ بالصيغة

$$\text{Sent}(\text{EndFmla}(d)) \wedge [\\ (\text{LastRule}(d) = 1 \wedge \text{FollowsBy}_{\wedge \text{Intro}}(d)) \vee \dots \vee \\ (\text{LastRule}(d) = 16 \wedge \text{FollowsBy}_{= \text{Elim}}(d)) \vee \\ (\exists n < d) (\exists x < d) (d = \langle 0, x, n \rangle)].$$

□ يضمن السطر الأول أن الصيغة الختامية لـ d جملة. ويغطي السطر الأخير الحالة التي لا يكون فيها d إلا فرضًا.

قضية 34.22. العلاقة $\text{Deriv}(d)$ ، التي تصدق إذا كان d عدد غودل لاشتقاق صحيح δ ، عودية بدائية.

برهان. يكون اشتقاق δ صحيحًا إذا كان كل استدلال فيه تطبيقًا صحيحًا لقاعدة، أي إذا انتهت كل الاشتقاقات الجزئية فيه باستدلال صحيح. ومن ثم تصدق $\text{Deriv}(d)$ إذا وفقط إذا

$$\square (\forall i < \text{len}(\text{SubtreeSeq}(d))) \text{Correct}((\text{SubtreeSeq}(d))_i)$$

قضية 34.23. العلاقة $\text{OpenAssum}(z, d)$ ، التي تصدق إذا كان z عدد غودل لفرض φ في حالة عدم إسقاط ضمن الاشتقاق δ ذي عدد غودل d ، عودية بدائية.

برهان. يكون ورود فرض ما في حالة إسقاط إذا ورد بالوسم n في اشتقاق جزئي من δ ينتهي بقاعدة وسم تفرغها n . ولذلك تكون φ فرضًا في حالة عدم إسقاط في δ إذا كان أحد وروداتها على الأقل بلا إسقاط في δ . ويجب أن نتوخى الحذر: فقد تشتمل δ على ورودات لـ φ بعضها في حالة إسقاط وبعضها في حالة عدم إسقاط. تأمل متتالية $\delta_0, \dots, \delta_k$ حيث $\delta_0 = \delta$ ، و δ_k هي الفرض $[\varphi]^n$ (لبعض n)، وتكون δ_{i+1} اشتقاق جزئي مباشر من δ_i . فإذا وُجدت متتالية كهذه لا تنتهي فيها أي δ_i باستدلال وسم تفرغه n ، كانت φ فرضًا في حالة عدم إسقاط في δ .

تزدونا الدالة العودية البدائية $\text{SubtreeSeq}(d)$ بمتتالية أعداد غودل لجميع الاشتقاقات الجزئية من δ . وكل متتالية لأعداد غودل لاشتقاقات جزئية من δ هي متتالية جزئية منها. وكون متتالية ما متتالية جزئية علاقة عودية بدائية: تصدق $\text{Subseq}(s, s')$ إذا وفقط إذا $(s)_i = (s')_j$ إذا $j < \text{len}(s')$ $(\forall i < \text{len}(s))$. وكذلك كون اشتقاق ما

جزئياً مباشراً: تصدق $\text{Subderiv}(d, d')$ إذا وفقط إذا $d = (d')_{j+1}$ $(\exists j < (d')_0)$. ولذلك يمكننا تعريف $\text{OpenAssum}(z, d)$ بالصيغة

$$\begin{aligned} & (\exists s \leq \text{SubtreeSeq}(d)) (\text{Subseq}(s, \text{SubtreeSeq}(d)) \wedge (s)_0 = d \wedge \\ & (\exists n < d) ((s)_{\text{len}(s)-1} = \langle 0, z, n \rangle \wedge \\ & (\forall i < (\text{len}(s) - 1)) (\text{Subderiv}((s)_{i+1}, (s)_i) \wedge \\ & \text{DischargeLabel}((s)_i) \neq n)). \quad \square \end{aligned}$$

قضيه 34.24. افترض أن Γ مجموعة عودية بدائية من جمل. عندئذ تكون العلاقة $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ التي تعبّر عن أن « x شفرة اشتقاق δ لـ φ من فروض في حالة عدم إسقاط تنتمي إلى Γ ، وأن y عدد غودل لـ φ »، عودية بدائية.

برهان. افترض أن المحمول العودي البدائي $R_\Gamma(y)$ يعبر عن « $y \in \Gamma$ ». علينا أن نثبت أن $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ التي تصدق إذا وفقط إذا كان y عدد غودل لجمله φ ، وكان x شفرة اشتقاق بالاستنباط الطبيعي، تكون الصيغة الختامية فيه φ ، وتكون جميع فروضه في حالة عدم إسقاط ومنتمية إلى Γ ، عودية بدائية. وبحسب **قضيه 34.22**، تكون الخاصية $\text{Deriv}(x)$ التي تصدق إذا وفقط إذا كان x عدد غودل لاشتقاق صحيح δ في الاستنباط الطبيعي، عودية بدائية. وهكذا يمكننا تعريف $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ بالصيغة

$$\begin{aligned} \text{Prf}_\Gamma(x, y) & \Leftrightarrow \text{Deriv}(x) \wedge \text{EndFmla}(x) = y \wedge \\ & (\forall z < x) (\text{OpenAssum}(z, x) \rightarrow R_\Gamma(z)). \end{aligned}$$

□

34.8 اشتقاقات بديهية

لكي نُورث اشتقاقات بديهية، لا بد أن نمثل اشتقاقات بأعداد. وبما أن اشتقاقات ليست إلا متتاليات من صيغ، فإن النهج الواضح هو ترميز كل اشتقاق بشفرة متتالية شفرات الصيغ التي تتألف منها.

تعريف 34.25. إذا كان δ اشتقاق بديهيًا مؤلفًا من صيغ $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ ، فإن $\delta^\#$ هو

$$\langle \varphi_1^\#, \dots, \varphi_n^\# \rangle.$$

مثال 34.26. تأمل اشتقاق بسيطاً جداً:

1. $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$
2. $(\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$

يكون عدد غودل لهذا الاشتقاق هو

$$\begin{aligned} & \langle \# \psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)^\#, \\ & \#(\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))^\#, \\ & \# \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))^\# \rangle. \end{aligned}$$

بعد تثبيت تمثيل لاشتقاقات، علينا أيضًا أن نبيّن إمكان التعامل مع اشتقاقات كهذه عوديًا بدائيًا والتعبير بالطريقة نفسها عن خصائصها وعلاقاتها الأساسية. بعض العمليات بسيطة؛ فمثلاً إذا أُعطينا عدد غودل d لاشتقاق، فإن $(d)_{\text{len}(d)-1}$ يعطينا عدد غودل للصيغة الختامية فيه. وبعض العمليات أصعب بكثير. وسنرسم على الأقل كيفية معالجتها. والغاية أن نثبت أن علاقة « δ اشتقاق لـ φ من Γ » عودية بدائية في عددي غودل لـ δ و φ .

قضية 34.27. العلاقات الآتية عودية بدائية:

1. φ بديهية.

2. السطر ذو الرتبة i في δ مبرر بقاعدة إثبات المقدّم.

3. السطر ذو الرتبة i في δ مبرر بـ qr .

4. δ اشتقاق صحيح.

برهان. علينا أن نثبت أن العلاقات المناظرة بين أعداد غودل لصيغ وأعداد غودل لاشتقاقات عودية بدائية.

1. لدينا قائمة معطاة من مخططات البديهيات، وتكون φ بديهية إذا كانت من الصورة التي يعطيها أحد هذه المخططات. وبما أن قائمة المخططات منتهية، فيكفي أن نبيّن أنه يمكننا، لكل مخطط بديهي، أن نختبر عوديًا بدائيًا ما إذا كانت φ من صورته. فتأمل مثلاً مخطط البديهية

$$\psi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi).$$

تكون φ حالة من مخطط البديهية هذا إذا وُجدت صيغ ψ و χ بحيث نحصل على φ بوصل ' ثم ψ ثم ' ثم ψ ثم ' ثم χ ثم ' ثم ψ ثم ' ('). ويمكننا اختبار الخاصية المناظرة لعدد غودل n لـ φ ، لأن وصل المتتاليات عودي بدائي، ولأن عددي غودل لـ ψ و χ لا بد أن يكونا أصغر من عدد غودل لـ φ ؛ فمتى صدقت العلاقة كان كل من ψ و χ واحدًا من الصيغ الجزئية من φ . ومن ثم يمكننا أن نعرّف:

$$\begin{aligned} \text{IsAx}_{\psi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)}(n) & \Leftrightarrow (\exists b < n) (\exists c < n) (\text{Sent}(b) \wedge \text{Sent}(c) \wedge \\ & n = \#(\# \frown b \frown \# \rightarrow \# \frown \#(\# \frown c \frown \# \rightarrow \# \frown b \frown \#))^\#). \end{aligned}$$

وإذا كان لدينا تعريف كهذا لكل مخطط بديهي، عرّف فصلها الخاصية $\text{IsAx}(n)$ أي « n عدد غودل لبديهية».

2. يكون السطر ذو الرتبة i في δ مبرراً بإثبات المقدّم إذا وفقط إذا وُجد سطران j و k و $k < i$ ، وكانت الجملة في السطر j صيغة ما φ ، والجملة في السطر k هي $\psi \rightarrow \varphi$ ، والجملة في السطر i هي ψ .

$$\text{MP}(d, i) \Leftrightarrow (\exists j < i) (\exists k < i)$$

$$(d)_k = \#(\# \frown (d)_j \frown \# \rightarrow \# \frown (d)_i \frown \#) \#$$

ولما كان التكميم المحدود والوصل $=$ عمليات عودية بدائية، فإن هذا يعرف علاقة عودية بدائية.

3. يكون سطر في δ مبرراً بـ qr إذا كان من الصورة $\psi \rightarrow \forall x \varphi(x)$ ، وكان سطر سابق هو $\varphi(c) \rightarrow \psi$ لرمز ثابت ما c ، ولم يرد c في ψ . وهذا هو الحال إذا وفقط إذا

(a) وُجدت جملة ψ ، و

(b) صيغة $\varphi(x)$ متغيرها الحر الوحيد x ، بحيث

(c) يشتمل السطر i على $\psi \rightarrow \forall x \varphi(x)$ ، و

(d) يشتمل سطر ما $j < i$ على $\psi \rightarrow \varphi[c/x]$ لثابت c

(e) لا يرد في ψ .

ويمكن اختبار هذه الشروط كلها عودياً بدائياً، لأن أعداد غودل لـ ψ و $\varphi(x)$ أصغر من عدد غودل للصيغة في السطر i ، وعدد غودل لـ c أصغر من عدد غودل للصيغة في السطر j :

$$\text{QR}_1(d, i) \Leftrightarrow (\exists j < i) (\exists b < (d)_i) (\exists x < (d)_i) (\exists a < (d)_i) (\exists c < (d)_j) ($$

$$\text{Var}(x) \wedge \text{Const}(c) \wedge$$

$$(d)_i = \#(\# \frown b \frown \# \rightarrow \# \frown \forall \# \frown x \frown a \frown \#) \# \wedge$$

$$(d)_j = \#(\# \frown b \frown \# \rightarrow \# \frown \text{Subst}(a, c, x) \frown \#) \# \wedge$$

$$\text{Sent}(b) \wedge \text{Sent}(\text{Subst}(a, c, x)) \wedge (\forall k < \text{len}(b)) (b)_k \neq (c)_0)$$

وهنا نفترض أن c و x هما عددا غودل للثابت والمتغير بوصفهما حدين (لا شفرتي رمزيهما). ونختبر أن x هو المتغير الحر الوحيد في $\varphi(x)$ باختبار ما إذا كانت $\varphi(x)[c/x]$ جملة، ونضمن عدم ورود c في ψ باشتراط اختلاف كل رمز في ψ عن c .

ونترك الصيغة الأخرى من qr تمريناً.

4. يكون d عدد غودل لاشتقاق صحيح إذا وفقط إذا كان كل سطر فيه بديهية أو مبرراً بإثبات المقدّم أو بـ qr . ومن ثم:

$$\square \quad \text{Deriv}(d) \Leftrightarrow (\forall i < \text{len}(d)) (\text{IsAx}((d)_i) \vee \text{MP}(d, i) \vee \text{QR}(d, i))$$

قضيه 34.28. افترض أن Γ مجموعة عودية بدائية من جمل. عندئذ تكون العلاقة $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ ، التي تعبر عن أن « x » شفرة اشتقاق δ لـ φ من Γ ، وأن y عدد غودل لـ φ ، عودية بدائية.

برهان. افترض أن المحمول العودي البدائي $R_\Gamma(y)$ يعبر عن « $y \in \Gamma$ ». علينا أن نثبت أن العلاقة $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ عودية بدائية؛ وتصدق $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ إذا وفقط إذا كان y عدد غودل لـ جملة φ وكان x شفرة اشتقاق لـ φ من Γ . بحسب القضية السابقة، فإن الخاصية $\text{Deriv}(x)$ ، التي تصدق إذا وفقط إذا كان x شفرة اشتقاق صحيح δ ، عودية بدائية. لكن ذلك التعريف لم يأخذ المجموعة Γ في الحسبان بوصفها طريقة إضافية لتبرير أسطر اشتقاق. كما أن اختبارنا العودي البدائي لكون سطر ما مبرراً بـ qr أغفل اشتراط ألا يرد الثابت c في Γ . ويمكن تعديل تعريفنا ليأخذ Γ في الحسبان مباشرة، لكن استعمال Deriv ومبرهنة الاستنباط أسهل. تصدق $\varphi \vdash \Gamma$ إذا وفقط إذا وُجدت قائمة منتهية من جمل $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ بحيث $\psi_n \vdash \varphi$. وبحسب مبرهنة الاستنباط، يتحقق ذلك إذا $\vdash (\psi_1 \rightarrow (\psi_2 \rightarrow \dots (\psi_n \rightarrow \varphi) \dots))$. ويمكن اختبار ما إذا كانت جملة ذات عدد غودل z من هذه الصورة عودياً بدائياً. ولذلك، بدلاً من اعتبار x عدد غودل لـ اشتقاق للجملة ذات عدد غودل y من Γ ، نعدّه عدد غودل لـ اشتقاق لشرطية متداخلة من الصورة أعلاه من $\emptyset$. أولاً، إذا كانت لدينا متتالية من جمل، أمكننا أن نكوّن عودياً بدائياً الشرطية التي تكون جميع هذه الجمل مقدماتها والجملة المعطاة تاليها:

$$\begin{aligned} \text{hCond}(s, y, 0) &= y \\ \text{hCond}(s, y, n+1) &= \#(\# \frown (s)_n \frown \# \rightarrow \# \frown \text{hCond}(s, y, n) \frown \#) \\ \text{Cond}(s, y) &= \text{hCond}(s, y, \text{len}(s)) \end{aligned}$$

ومن ثم يمكننا تعريف $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ بالصيغة

$$\begin{aligned} \text{Prf}_\Gamma(x, y) \Leftrightarrow (\exists s < \text{sequenceBound}(x, x)) \ (\\ (x)_{\text{len}(x)-1} &= \text{Cond}(s, y) \wedge \\ (\forall i < \text{len}(s)) \ (s)_i &\in \Gamma \wedge \\ \text{Deriv}(x)). \end{aligned}$$

نحصل على الحد المفروض على s بملاحظة أن كل $(s)_i$ عدد غودل لصيغة جزئية من السطر الأخير في اشتقاق، أي إنه أصغر من $(x)_{\text{len}(x)-1}$. وعدد المقدمات $\psi \in \Gamma$ ، أي طول s ، أصغر من طول السطر الأخير في x . $\square$

مسائل

مسألة 34.1. أثبت أن الدالة $\text{flatten}(z)$ ، التي تحوّل المتتالية $\langle \#t_1, \dots, \#t_n \rangle$ إلى $\#t_1, \dots, \#t_n$ ، عودية بدائية.

مسألة 34.2. قدّم برهاناً مفصلاً لقضية 34.8 على غرار البرهان الأول لقضية 34.5.

مسألة 34.3. أثبت **قضيه 34.9**. ويجوز لك استعمال حقيقة أن كل مقطع من صيغة يكون هو نفسه صيغة إنما هو صيغة جزئية منها.

مسألة 34.4. أثبت **قضيه 34.12**.

مسألة 34.5. عرّف الخصائص الآتية كما في **قضيه 34.15**:

$$1. \text{FollowsBy}_{\text{Cut}}(p)$$

$$2. \text{FollowsBy}_{\rightarrow L}(p)$$

$$3. \text{FollowsBy}_{=}(p)$$

$$4. \text{FollowsBy}_{\forall R}(p)$$

وفي الخاصية الأخيرة سيلزمك أيضًا أن تبين إمكان الاختبار عوديًا بدائيًا مما إذا كان الاستدلال الأخير في اشتقاق ذي عدد غودل p يحقق شرط المتغير المميز؛ أي إن المتغير المميز a لقاعدة $\forall R$ لا يرد في التابع الختامي.

مسألة 34.6. عرّف الخصائص الآتية كما في **قضيه 34.21**:

$$1. \text{FollowsBy}_{\rightarrow \text{Elim}}(d)$$

$$2. \text{FollowsBy}_{=\text{Elim}}(d)$$

$$3. \text{FollowsBy}_{\forall \text{Elim}}(d)$$

$$4. \text{FollowsBy}_{\forall \text{Intro}}(d)$$

وفي الخاصية الأخيرة سيلزمك أيضًا أن تبين إمكان الاختبار عوديًا بدائيًا مما إذا كان الاستدلال الأخير في اشتقاق ذي عدد غودل d يحقق شرط المتغير المميز؛ أي إن المتغير المميز a في استدلال $\forall \text{Intro}$ لا يرد في الصيغة الختامية لـ d ولا في فرض مفتوح فيها. ويجوز لك استعمال المحمول العودي البدائي OpenAssum من **قضيه 34.23** لهذا الغرض.

مسألة 34.7. عرّف العلاقات الآتية كما في **قضيه 34.27**:

$$1. \text{IsAx}_{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))}(n)$$

$$2. \text{IsAx}_{\forall x \varphi(x) \rightarrow \varphi(t)}(n)$$

$$3. \text{QR}_2(d, i) \text{ (للمصيغة الأخرى من qr).}$$

باب 35

قابلية التمثيل في Q

35.1 مقدمة

تنطبق مبرهنات عدم الاكتمال على النظريات التي يمكن فيها التعبير عن الحقائق الأساسية المتعلقة بالدوال القابلة للحساب وإثباتها. وسنصف نظرية في غاية الضعف من هذا النوع تسمى «Q» (أو أحياناً «Q لروبنسون»، نسبة إلى رافائيل روبنسون). وسنبين معنى أن تكون دالة قابلة للتمثيل في Q، ثم نثبت ما يأتي:

تكون الدالة قابلة للتمثيل في Q إذا وفقط إذا كانت قابلة للحساب.

يوفر لنا هذا، من جهة، نموذجاً آخر للقابلية للحساب. لكننا سنستعمله أيضاً لإثبات أن المجموعة $\{\varphi : Q \vdash \varphi\}$ غير قابلة للقرار، وذلك باختزال مسألة التوقف إليها. وعند الفراغ سنكون قد أثبتنا نتائج أقوى بكثير من ذلك. لغة Q هي لغة الحساب؛ وتتألف Q من البديهيات الآتية (وتُستعمل مع سائر بديهيات وقواعد منطق الرتبة الأولى ذي هوية):

$$\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \quad (Q_1)$$

$$\forall x 0 \neq x' \quad (Q_2)$$

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y x = y') \quad (Q_3)$$

$$\forall x (x + 0) = x \quad (Q_4)$$

$$\forall x \forall y (x + y') = (x + y)' \quad (Q_5)$$

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (Q_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (Q_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \quad (Q_8)$$

لكل عدد طبيعي n ، نعرّف اسم العدد $\bar{n}$ بأنه الحد $0''\dots''$ الذي يشتمل إجمالاً على n من علامات الشرطة. ومن ثم يكون $\bar{0}$ هو رمز ثابت 0 وحده، $\bar{1}$ هو $0'$ ، و $\bar{2}$ هو $0''$ ، وهكذا.

إن Q، بوصفها نظرية في الحساب، ضعيفة إلى أقصى حد؛ فلا يمكن فيها، مثلاً، إثبات حقائق شديدة البساطة مثل $\forall x x \neq x'$ أو $\forall x \forall y (x + y) = (y + x)$. لكننا سنرى أن جانباً كبيراً من أهمية Q يرجع إلى شدة ضعفها.

فهو في الواقع لا تكاد تبلغ من القوة إلا ما يكفي لانطباق مبرهنة عدم الاكتمال. وسبب آخر لأهمية $\mathbf{Q}$ أن لها مجموعة منتهية من البديهيات.

نحصل على نظرية أقوى من $\mathbf{Q}$ (تسمى حساب بيانو $\mathbf{PA}$) بإضافة مخطط الاستقراء إلى $\mathbf{Q}$:

$$(\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

حيث $\varphi(x)$ أية صيغة. وإذا اشتملت $\varphi(x)$ على متغيرات حرة غير x ، أضفنا في مقدمتها كميات كلية لربطها جميعاً (فتكون الحالة المناظرة من مخطط الاستقراء جملة). فمثلاً، إذا اشتملت $\varphi(x, y)$ أيضاً على متغير y حراً، كانت الحالة المناظرة

$$\forall y ((\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \varphi(x))$$

وباستخدام حالات مخطط الاستقراء يمكن إثبات نتائج من بديهيات $\mathbf{PA}$ أكثر بكثير مما يمكن إثباته من بديهيات $\mathbf{Q}$. والواقع أن العثور على عبارات «طبيعية» عن الأعداد الطبيعية لا يمكن إثباتها في حساب بيانو يتطلب عملاً كثيراً!

تعريف 35.1. يقال إن الدالة $f(x_0, \dots, x_k)$ من الأعداد الطبيعية إلى الأعداد الطبيعية قابلة للتمثيل في $\mathbf{Q}$ إذا وجدت صيغة $\varphi_f(x_0, \dots, x_k, y)$ بحيث كلما كان $f(n_0, \dots, n_k) = m$ ، أثبتت $\mathbf{Q}$ ما يأتي:

$$1. \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})$$

$$2. \forall y (\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, y) \rightarrow \overline{m} = y)$$

وللتعريف صيغ أخرى؛ فيمكننا مثلاً، على نحو مكافئ، أن نشترط أن تثبت $\mathbf{Q}$ الصيغة $\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, y) \leftrightarrow y = \overline{m}$.

مبرهنة 35.2. تكون الدالة قابلة للتمثيل في $\mathbf{Q}$ إذا وفقط إذا كانت قابلة للحساب.

لبرهان المبرهنة اتجاهاً. أما الاتجاه من اليسار إلى اليمين فواضح إلى حد بعيد بعد إنجاز أرثمة التركيب. وأما الاتجاه الآخر فيتطلب عملاً أكثر. والفكرة الأساسية هي أن نختار «العودية العامة» ضبطاً لمعنى «قابلة للحساب»، ونثبت أن كل دالة عودية عامة قابلة للتمثيل في $\mathbf{Q}$. نذكر أن الدالة تكون عودية عامة إذا أمكن تعريفها انطلاقاً من $\mathbf{zero}$ ودالة الخلف $\mathbf{succ}$ ودوال الإسقاط P_i^n ، باستعمال التركيب والعودية البدائية والتصغير المنتظم. ومن ثم يمكن إثبات قابلية كل دالة عودية عامة للتمثيل في $\mathbf{Q}$ بإثبات أن الدوال الأساسية قابلة للتمثيل، وأن الدوال المعروفة من دوال قابلة للتمثيل باستعمال التركيب والعودية البدائية والتصغير المنتظم قابلة للتمثيل أيضاً. وبعبارة أخرى، يمكننا أن نثبت أن الدوال الأساسية قابلة للتمثيل، وأن فئة الدوال القابلة للتمثيل «مغلقة تحت» التركيب والعودية البدائية والتصغير المنتظم. وهذا يضمن قابلية كل دالة عودية عامة للتمثيل.

يتبين أن خطوة إثبات انغلاق الدوال القابلة للتمثيل تحت العودية البدائية صعبة. ولتفادي هذه الخطوة نثبت أولاً أن بوسعنا، في الحقيقة، الاستغناء عن العودية البدائية. أي نثبت أن كل دالة عودية عامة يمكن تعريفها من الدوال الأساسية باستعمال التركيب والتصغير المنتظم وحدهما. ولذلك نبين أن العودية البدائية يمكن تنفيذها بتصغير منتظم معين. غير أن نجاح هذا يتطلب إضافة بعض الدوال الأساسية الأخرى: الجمع والضرب والدالة المميزة لعلاقة الهوية $\mathbf{X}$. وعندئذ يمكننا إثبات المبرهنة ببيان أن هذه الدوال الأساسية كلها قابلة للتمثيل في $\mathbf{Q}$ ، وأن الدوال القابلة للتمثيل مغلقة تحت التركيب والتصغير المنتظم.

35.2 الدوال القابلة للتمثيل في Q قابلة للحساب

سنثبت أن كل دالة قابلة للتمثيل في Q قابلة للحساب. وعلمنا أولاً أن ثبت لمة عن الدوال القابلة للتمثيل في Q.

قضية مساعدة 35.3. إذا كانت $f(x_0, \dots, x_k)$ قابلة للتمثيل في Q، وُجدت صيغة $\varphi(x_0, \dots, x_k, y)$ بحيث

$$Q \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m}) \quad \text{إذا فقط إذا} \quad m = f(n_0, \dots, n_k).$$

برهان. اتجاه «إذا» هو **تعريف 35.1(1)**. وأما اتجاه «فقط إذا» فنراه كما يأتي. افترض أن $Q \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})$ ، لكن $m \neq f(n_0, \dots, n_k)$. ضع $l = f(n_0, \dots, n_k)$. بحسب **تعريف 35.1(1)**، $Q \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{l})$. وبحسب **تعريف 35.1(2)**، $Q \vdash \forall y (\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, y) \rightarrow \overline{l} = y)$. وباستخدام المنطق والفرض $Q \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})$ ، نحصل على $Q \vdash \overline{l} = \overline{m}$. ومن جهة أخرى، بحسب **قضية مساعدة 35.14**، تكون $Q \vdash \overline{l} \neq \overline{m}$. ومن ثم تكون Q غير متسقة. لكن هذا محال، لأن النموذج القياسي يحقق Q (انظر **تعريف 33.2**)، أي $\mathfrak{N} \models Q$ ، ولأن كل نظرية قابلة للتحقيق متسقة دائماً بمبرهنة السلامة (نتائج لازمة 19.31, 20.29, 22.38 and 21.31). $\square$

قضية مساعدة 35.4. كل دالة قابلة للتمثيل في Q قابلة للحساب.

برهان. لنقدم أولاً الفكرة الحدسية لصدق هذا القول. لحساب f نفعل ما يأتي. نسرد جميع الاشتقاقات الممكنة δ في لغة الحساب، وهذا إجراء يمكن تنفيذه آلياً. ولكل واحدة منها نختبر ما إذا كانت اشتقاق ل صيغة من الصورة $\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})$ (وهي الصيغة التي تمثل f في Q من **قضية مساعدة 35.3**). فإذا كانت كذلك، كان $m = f(n_0, \dots, n_k)$ بحسب **قضية مساعدة 35.3**، فنكون قد وجدنا قيمة f . وينتهي البحث لأن $Q \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{f(n_0, \dots, n_k)})$ ، ولذلك نعر في نهاية المطاف على δ من النوع المطلوب. ليست هذه الصياغة دقيقة تماماً، لأن إجراءنا يعمل على اشتقاقات وصيغ لا على الأعداد وحدها، ولأننا لم نفسر بدقة لماذا يمكن «سرد جميع الاشتقاقات الممكنة» آلياً. لكننا رأينا أنه يمكن ترميز الحدود وصيغ واشتقاقات بأعداد غودل. كما قدّمنا نموذجاً دقيقاً للحساب، هو الدوال العودية العامة. ورأينا أن العلاقة $\text{Prf}_Q(d, y)$ ، التي تصدق إذا وفقط إذا كان d عدد غودل ل اشتقاق من بديهيات Q للصيغة ذات عدد غودل y ، عودية (بدائية). ومن الدوال العودية البدائية الأخرى التي نحتاجها **num** (**قضية 34.6**) و **Subst** (**قضية 34.11**). ويمكن انطلاقاً منها تعريف f بالتصغير؛ فتكون f عودية. عرّف أولاً

$$A(n_0, \dots, n_k, m) = \text{Subst}(\text{Subst}(\dots \text{Subst}(\# \varphi_f^\#, \text{num}(n_0), \# x_0^\#), \dots), \text{num}(n_k), \# x_k^\#), \text{num}(m), \# y^\#)$$

تبدو هذه الصيغة معقدة، لكنها ليست إلا الدالة $\# \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})^\#$.

والآن تأمل العلاقة $R(n_0, \dots, n_k, s)$ التي تصدق إذا كان $(s)_0$ عدد غودل لـ اشتقاق من Q للصيغة $\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, (\overline{s})_1)$:

$$R(n_0, \dots, n_k, s) \quad \text{إذا وفقط إذا} \quad \text{Prf}_Q((s)_0, A(n_0, \dots, n_k, (s)_1))$$

إذا استطعنا أن نجد s تصدق عنده $R(n_0, \dots, n_k, s)$ ، فقد وجدنا زوجًا من الأعداد $(s)_0$ و $(s)_1$ —بحيث يكون $(s)_0$ عدد غودل لـ اشتقاق لـ $A_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, (\overline{s})_1)$. ولذلك يشبه البحث عن s البحث عن الزوج d و m في البرهان غير الصوري. ويمكن تعريف دالة قابلة للحساب «تبحث عن» مثل هذا s بالتصغير المنتظم. ولاحظ أن R منتظمة: فلكل $n_0, \dots, n_k$ ، توجد اشتقاق δ لما تثبته النظرية $(\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, f(n_0, \dots, n_k)))$ ، ومن ثم تصدق $R(n_0, \dots, n_k, s)$ عند $s = \langle \delta^\#, f(n_0, \dots, n_k) \rangle$. وهكذا يمكننا كتابة f على الصورة

$$\square \quad f(n_0, \dots, n_k) = (\mu s R(n_0, \dots, n_k, s))_1.$$

35.3 لمة دالة بيتا

لكي نبين إمكان تنفيذ العودية البدائية عند توافر الجمع والضرب و χ ، نحتاج إلى تطوير دوال تتعامل مع المتتاليات. (ولو كان الرفع إلى قوة متاحًا أيضًا لكانت مهمتنا أسهل.) فعندما كانت العودية البدائية متاحة، أمكننا تعريف أشياء مثل «العدد الأولي ذي الرتبة n » واختيار ترميز مباشر نسبيًا. أما هنا فلا تتوافر لنا العودية البدائية — بل نريد أن نثبت إمكان تنفيذها باستعمال التصغير — ولذلك علينا أن نكون أكثر حيلة.

قضية مساعدة 35.5. توجد دالة $\beta(d, i)$ بحيث توجد، لكل متتالية $a_0, \dots, a_n$ ، قيمة d تحقق $\beta(d, i) = a_i$ لكل $i \leq n$. وفوق ذلك يمكن تعريف β من الدوال الأساسية باستعمال التركيب والتصغير المنتظم وحدهما.

اعتبر d ترميزًا للمتتالية $\langle a_0, \dots, a_n \rangle$ ، واعتبر $\beta(d, i)$ معيّدًا للعنصر ذي الرتبة i . (لاحظ أن هذا «الترميز» لا يستعمل ترميز قوى الأعداد الأولية الذي ألفناه!) واللمة مقتصدة جدًا؛ فهي لا تقول إننا نستطيع وصل المتتاليات أو إلحاق العناصر، ولا حتى إننا نستطيع حساب d من $a_0, \dots, a_n$ باستعمال دوال قابلة للتعريف بالتركيب والتصغير المنتظم. وكل ما نقوله هو وجود دالة «فك ترميز» تجعل كل متتالية «مرمّزة».

استعمال الرمز β من وضع غودل. ونكرر أن الجزء الصعب من برهان اللمة هو تعريف β ملائمة باستعمال الموارد المقيدة ظاهريًا، أي التركيب والتصغير وحدهما — مع السماح لنا باستعمال الجمع والضرب و χ . ثمة طرائق شتى لبرهان هذه اللمة، لكن طريقة غودل الأصلية لا تزال من أنظفها؛ وهي تستعمل حقيقة في نظرية الأعداد تسمى مبرهنة سون تزو (وتسمى تقليديًا «مبرهنة الباقي الصينية»).

تعريف 35.6. يكون العددان الطبيعيان a و b أوليين فيما بينهما إذا وفقط إذا كان قاسمهما المشترك الأكبر 1؛ أي لا يشتركان في قواسم أخرى.

تعريف 35.7. يكون العددان الطبيعيان a و b متطابقين بترديد c ، $a \equiv b \pmod{c}$ ، إذا وفقط إذا كان $(a-b) \mid c$ ؛ أي إذا كان لهما الباقي نفسه عند القسمة على c .

هذه هي مبرهنة سون تزو:

مبرهنة 35.8. افترض أن $x_0, \dots, x_n$ أولية فيما بينها مثني مثني، ولتكن $y_0, \dots, y_n$ أعدادًا كيفما كانت. عندئذ يوجد عدد z بحيث

$$\begin{aligned} z &\equiv y_0 \pmod{x_0} \\ z &\equiv y_1 \pmod{x_1} \\ &\vdots \\ z &\equiv y_n \pmod{x_n}. \end{aligned}$$

سنستعمل مبرهنة سون تزو كما يأتي: إذا كانت $x_0, \dots, x_n$ أكبر من $y_0, \dots, y_n$ على الترتيب، أمكننا اتخاذ z شفرةً للمتتالية $\langle y_0, \dots, y_n \rangle$. ولاستعادة y_i لا يلزم إلا قسمة z على x_i وأخذ الباقي. ولاستخدام هذا الترميز سنحتاج إلى إيجاد قيم ملائمة لـ $x_0, \dots, x_n$. ستفيدنا في ذلك ملاحظتان. إذا أُعطيت $y_0, \dots, y_n$ فضع

$$\begin{aligned} j &= \max(n, y_0 + 1, \dots, y_n + 1), \\ m &= \text{lcm}(1, \dots, j), \end{aligned}$$

وضع

$$\begin{aligned} x_0 &= 1 + m \\ x_1 &= 1 + 2 \cdot m \\ x_2 &= 1 + 3 \cdot m \\ &\vdots \\ x_n &= 1 + (n + 1) \cdot m \end{aligned}$$

عندئذ يصدق أمران:

1. الأعداد $x_0, \dots, x_n$ أولية فيما بينها.

2. لكل i ، يكون $y_i < x_i$.

ولرؤية صدق (1)، لاحظ أنه إذا كان p عددًا أوليًا وكان $x_i \mid p$ و $x_k \mid p$ ، فإن $p \mid 1 + (i + 1)m$ و $p \mid 1 + (k + 1)m$. لكن p يقسم عندئذ فرقهما

$$(1 + (i + 1)m) - (1 + (k + 1)m) = (i - k)m.$$

ولما كان p يقسم $m(i+1) + 1$ ، فلا يمكن أن يقسم m أيضًا (وإلا تركت القسمة الأولى باقيًا قدره 1). ولذلك يقسم p العدد $i - k$ ، لأنه يقسم $m(i - k)$. لكن $|i - k|$ لا يتجاوز n ، وقد اخترنا $j \geq n$ ، فيلزم من ذلك أن $m \mid p$ ، وهو تناقض مرة أخرى. ومن ثم لا يوجد عدد أولي يقسم كلاً من x_i و x_k . أما البند (2) فسهل: لدينا $y_i < j \leq m < x_i$.

لنبرهن الآن لمة دالة β . تذكر أنه يجوز لنا استعمال 0 والخلف والجمع والضرب و χ والإسقاطات، وأية دالة معروفة منها باستعمال التركيب والتصغير المطبق على دوال منتظمة. ويجوز لنا أيضًا استعمال علاقة إذا أمكن تعريف دالتها المميزة بهذه الطريقة. ويمكننا، كما سبق، أن نثبت انغلاق هذه العلاقات تحت التركيبات البوليانية والتكميم المحدود؛ فمثلاً:

$$\begin{aligned}\text{not}(x) &= \chi_{=}(x, 0) \\ (\min x \leq z) R(x, y) &= \mu x (R(x, y) \vee x = z) \\ (\exists x \leq z) R(x, y) &\Leftrightarrow R((\min x \leq z) R(x, y), y)\end{aligned}$$

ويمكننا بعد ذلك أن نثبت أن جميع الآتي قابل للتعريف أيضًا من دون عودية بدائية:

$$1. \text{ دالة المزوجة، } J(x, y) = \frac{1}{2}[(x + y)(x + y + 1)] + x$$

$$2. \text{ دالتا الإسقاط}$$

$$\begin{aligned}K(z) &= (\min x \leq z) (\exists y \leq z) z = J(x, y), \\ L(z) &= (\min y \leq z) (\exists x \leq z) z = J(x, y);\end{aligned}$$

$$3. \text{ علاقة الأصغر } x < y$$

$$4. \text{ علاقة القسمة } y \mid x$$

$$5. \text{ الدالة } \text{rem}(x, y) \text{ التي تعيد باقي قسمة } y \text{ على } x.$$

والآن عرّف

$$\begin{aligned}\beta^*(d_0, d_1, i) &= \text{rem}(1 + (i + 1)d_1, d_0), \\ \beta(d, i) &= \beta^*(K(d), L(d), i).\end{aligned}$$

هذه هي الدالة المطلوبة. إذا أُعطيت $a_0, \dots, a_n$ كما أعلاه، فضع

$$j = \max(n, a_0 + 1, \dots, a_n + 1),$$

ولتكن $d_1 = \text{lcm}(1, \dots, j)$. وبحسب (1) أعلاه، نعلم أن $1 + d_1, 1 + 2d_1, \dots, 1 + (n + 1)d_1$ أولية فيما بينها، وبحسب (2) فإنها أكبر من $a_0, \dots, a_n$ على الترتيب. وبمبرهنة سون تزو توجد قيمة d_0 بحيث، لكل i ،

$$d_0 \equiv a_i \pmod{1 + (i + 1)d_1}$$

ومن ثم (لأن d_1 أكبر من a_i)،

$$a_i = \text{rem}(1 + (i + 1)d_1, d_0).$$

ضع $d = J(d_0, d_1)$. عندئذ، لكل $i \leq n$ ، يكون

$$\begin{aligned} \beta(d, i) &= \beta^*(d_0, d_1, i) \\ &= \text{rem}(1 + (i + 1)d_1, d_0) \\ &= a_i \end{aligned}$$

وهذا هو المطلوب. وبه يتم برهان لمة دالة β .

35.4 محاكاة العودية البدائية

يمكننا الآن أن نثبت أن التعريف بالعودية البدائية يمكن «محاكاته» بالتصغير المنتظم باستعمال دالة بيتا. افترض أن لدينا $f(\vec{x})$ و $g(\vec{x}, y, z)$. عندئذ تكون الدالة $h(\vec{x}, y)$ المعرفة من f و g بالعودية البدائية هي

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, y)). \end{aligned}$$

وعلىنا أن نثبت إمكان تعريف h من f و g باستعمال التركيب والتصغير المنتظم وحدهما، مع الدوال الأساسية والدوال المعرفة منها بالتركيب والتصغير المنتظم (مثل β).

قضية مساعدة 35.9. إذا أمكن تعريف h من f و g باستعمال العودية البدائية، أمكن تعريفها من f و g والدوال zero و succ و P_i^n و add و mult و χ ، باستعمال التركيب والتصغير المنتظم.

برهان. عرّف أولاً دالة مساعدة $\hat{h}(\vec{x}, y)$ تعيد أصغر عدد d بحيث يرمز d متتالية تحقق

$$1. (d)_0 = f(\vec{x}), \text{ و}$$

$$2. \text{ لكل } i < y, \text{ يكون } (d)_{i+1} = g(\vec{x}, i, (d)_i),$$

حيث يختصر $(d)_i$ الآن $\beta(d, i)$. وبعبارة أخرى، تعيد $\hat{h}$ المتتالية $\langle h(\vec{x}, 0), h(\vec{x}, 1), \dots, h(\vec{x}, y) \rangle$. ويمكننا كتابة $\hat{h}$ بالصيغة

$$\hat{h}(\vec{x}, y) = \mu d (\beta(d, 0) = f(\vec{x}) \wedge (\forall i < y) \beta(d, i + 1) = g(\vec{x}, i, \beta(d, i))).$$

لاحظ أنه لا حاجة هنا إلى العودية البدائية، بل إلى التصغير وحده. والدالة التي نصغرها منتظمة بفضل لمة دالة بيتا **قضية مساعدة 35.5.**

لكن لدينا الآن

$$h(\vec{x}, y) = \beta(\hat{h}(\vec{x}, y), y),$$

□

ومن ثم يمكن تعريف h من الدوال الأساسية باستعمال التركيب والتصغير المنتظم وحدهما.

35.5 الدوال الأساسية قابلة للتمثيل في Q

علينا أولاً أن نثبت أن جميع الدوال الأساسية قابلة للتمثيل في Q. والمطلوب في النهاية أن نبين كيفية إسناد صيغة $\varphi_f(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$ تمثل كل دالة أساسية ذات k من الوسائط $f(x_0, \dots, x_{k-1})$. سنتمكن من تمثيل الصفر والخلف والجمع والضرب والدالة المميزة للمساواة والإسقاطات. وفي كل حالة تكون الصيغة الممثلة الملائمة مباشرة تماماً؛ فمثلاً تمثل الصيغة $y = 0$ ، وتمثل الخلف صيغة $x'_0 = y$ ، وتمثل الجمع صيغة $(x_0 + x_1) = y$. ويتمثل العمل في إثبات أن Q تستطيع إثبات جمل ذات الصلة؛ فمثلاً القول إن صيغة أعلاه تمثل الجمع يستلزم إثبات أن Q تثبت، لكل زوج من العددين الطبيعيين m و n ،

$$\overline{n} + \overline{m} = \overline{n + m},$$

$$\forall y ((\overline{n} + \overline{m}) = y \rightarrow y = \overline{n + m}).$$

قضية 35.10. تمثل الصيغة $\varphi_{\text{zero}}(x, y) \equiv y = 0$ دالة الصفر $\text{zero}(x) = 0$ في Q.

قضية 35.11. تمثل الصيغة $\varphi_{\text{succ}}(x, y) \equiv y = x'$ دالة الخلف $\text{succ}(x) = x + 1$ في Q.

قضية 35.12. تمثل الصيغة

$$\varphi_{P_i^n}(x_0, \dots, x_{n-1}, y) \equiv y = x_i.$$

دالة الإسقاط $P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i$ في Q.

قضية 35.13. الدالة المميزة $=$ ،

$$\chi_{=}(x_0, x_1) = \begin{cases} 1 & \text{إذا } x_0 = x_1 \\ 0 & \text{في غير ذلك} \end{cases}$$

تمثلها في Q الصيغة

$$\varphi_{\chi_{=}}(x_0, x_1, y) \equiv (x_0 = x_1 \wedge y = \overline{1}) \vee (x_0 \neq x_1 \wedge y = \overline{0}).$$

يتطلب البرهان اللمة الآتية.

قضية مساعدة 35.14. إذا أُعطي عدداً طبيعيين m و n وكان $n \neq m$ ، فإن $\overline{n} \neq \overline{m}$ في Q.

برهان. استعمل الاستقراء على n لإثبات أنه لكل m ، إذا كان $n \neq m$ ، فإن $\overline{n} \neq \overline{m}$ في Q. في حالة الأساس، $n = 0$ ، فإذا لم يساو m العدد 0، كان $m = k + 1$ لعدد طبيعي ما k . ولدينا بديهية تقول $\forall x (0 \neq x')$. وبحسب بديهية للكم، نستبدل $\overline{k}$ بـ x فنستنتج $0 \neq \overline{k}'$ لكن $\overline{k}'$ ليس إلا $\overline{m}$.

في خطوة الاستقراء، نفترض صدق الدعوى لـ n وننظر في $n + 1$. وليكن m أي عدد طبيعي. ثمة احتمالان: إما $m = 0$ ، أو $m = k + 1$ لبعض k . تُعالج الحالة الأولى كما أعلاه. وفي الحالة الثانية، افترض أن $n + 1 \neq k + 1$. عندئذ $n \neq k$. وبفرض الاستقراء لـ n لدينا $Q \vdash \bar{n} \neq \bar{k}$. ولدينا بديهية تقول $\forall x \forall y x' = y' \rightarrow x = y$. وباستعمال بديهية للكم نحصل على $\bar{n}' = \bar{k}' \rightarrow \bar{n} = \bar{k}$. ومن المنطق القضي يمكننا أن نستنتج، في Q ، $\bar{n} \neq \bar{k} \rightarrow \bar{n}' \neq \bar{k}'$. وبإثبات المقدّم نستنتج $\bar{n}' \neq \bar{k}'$ ، وهو المطلوب لأن $\bar{m}$ هو $\bar{k}'$. $\square$

لاحظ أن اللمة لا تقول الكثير: فهي تقول في جوهرها إن Q تستطيع إثبات أن أسماء الأعداد المختلفة تدل على أشياء مختلفة. فمثلاً تثبت Q أن $0'' \neq 0'''$. لكن إثبات صدق ذلك عمومًا يتطلب بعض العناية. ولاحظ أيضًا أننا وإن كنا نستعمل الاستقراء، فهو استقراء خارج Q .

برهان قضية 35.13. إذا كان $n = m$ ، كان $\bar{n}$ و $\bar{m}$ الحد نفسه، وكانت $\chi_{=}(n, m) = 1$. لكن $Q \vdash \chi_{=}(n, m) = 0$ كانت $n \neq m$ ، وإذا كان $n \neq m$ ، كانت $\varphi_{=}(n, \bar{m}, \bar{1})$ تثبت. ومن ثم تثبت $(\bar{n} = \bar{m} \wedge \bar{1} = \bar{1})$ وبحسب **قضية مساعدة 35.14**، تكون $Q \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$ ، ومن ثم تثبت أيضًا $(\bar{n} \neq \bar{m} \wedge 0 = 0)$. ولذلك $Q \vdash \varphi_{=}(n, \bar{m}, \bar{0})$.

وفي الجزء الثاني لدينا حالتان أيضًا. فإذا كان $n = m$ ، فعلينا أن نثبت $Q \vdash \forall y (\varphi_{=}(n, \bar{m}, y) \rightarrow y = \bar{1})$. وبحجة غير صورية، افترض أن $\varphi_{=}(n, \bar{m}, y)$ ، أي

$$(\bar{n} = \bar{n} \wedge y = \bar{1}) \vee (\bar{n} \neq \bar{n} \wedge y = \bar{0})$$

يستلزم الشق الأيسر $y = \bar{1}$ بالمنطق، ويناقض الشق الأيمن $\bar{n} = \bar{n}$ التي يمكن إثباتها بالمنطق. ومن جهة أخرى، افترض أن $n \neq m$. عندئذ تكون $\varphi_{=}(n, \bar{m}, y)$ هي

$$(\bar{n} = \bar{m} \wedge y = \bar{1}) \vee (\bar{n} \neq \bar{m} \wedge y = \bar{0})$$

وهنا يناقض الشق الأيسر $\bar{n} \neq \bar{m}$ ، التي يمكن إثباتها في Q بحسب **قضية مساعدة 35.14**؛ ويستلزم الشق الأيمن $y = \bar{0}$. $\square$

قضية 35.15. تمثل الصيغة الآتية دالة الجمع $\text{add}(x_0, x_1) = x_0 + x_1$ في Q :

$$\varphi_{\text{add}}(x_0, x_1, y) \equiv y = (x_0 + x_1).$$

قضية مساعدة 35.16. $Q \vdash (\bar{n} + \bar{m}) = \overline{n + m}$

برهان. نثبت ذلك بالاستقراء على m . فإذا كان $m = 0$ ، كانت الدعوى $Q \vdash (\bar{n} + 0) = \bar{n}$ ، وهي تتبع من البديهية Q_4 . والآن افترض الدعوى لـ m ؛ ولنثبتها لـ $m + 1$ ، أي لنثبت $Q \vdash (\bar{n} + \overline{m + 1}) = \overline{n + m + 1}$. لاحظ أن $\overline{m + 1}$ ليست إلا $\bar{m}'$ ، وأن $\overline{n + m + 1}$ ليست إلا $\overline{n + m}'$. وبالبديهية Q_5 ، تكون $Q \vdash (\bar{n} + \bar{m}') = \overline{n + m}'$. وبفرض الاستقراء، تكون $Q \vdash (\bar{n} + \bar{m}) = \overline{n + m}$. ومن ثم $Q \vdash (\bar{n} + \bar{m}') = \overline{n + m}'$. $\square$

برهان **قضية 35.15**. إن صيغة $\varphi_{\text{add}}(x_0, x_1, y)$ التي تمثل add هي $y = (x_0 + x_1)$. نثبت أولاً أنه إذا كان $\text{add}(n, m) = k$ ، فإن $\mathbf{Q} \vdash \varphi_{\text{add}}(\bar{n}, \bar{m}, \bar{k})$ ؛ أي $\bar{k} = \overline{n + m}$. لكن لما كان $k = n + m$ ، كان $\bar{k}$ هو بعينه $\overline{n + m}$ ، وقد أثبتنا في **قضية مساعدة 35.16** أن $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m}) = \overline{n + m}$.
وعلينا أيضاً أن نثبت أنه إذا كان $\text{add}(n, m) = k$ ، فإن

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_{\text{add}}(\bar{n}, \bar{m}, y) \rightarrow y = \bar{k}).$$

افترض أن لدينا $(\bar{n} + \bar{m}) = y$. ولما كان

$$\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m}) = \overline{n + m},$$

فيمكننا استبدال الطرف الأيسر بـ $\overline{n + m}$ ، فنحصل على $\overline{n + m} = y$ من أجل y كيفما كان. $\square$

قضية 35.17. تمثل الصيغة الآتية دالة الضرب $\text{mult}(x_0, x_1) = x_0 \cdot x_1$ في $\mathbf{Q}$:

$$\varphi_{\text{mult}}(x_0, x_1, y) \equiv y = (x_0 \times x_1).$$

برهان. تمرين. $\square$

قضية مساعدة 35.18. $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} \times \bar{m}) = \overline{n \cdot m}$

برهان. تمرين. $\square$

تذكر أننا نستعمل $\times$ رمزاً للدالة في لغة الحساب، ونستعمل $\cdot$ لعملية الضرب المعتادة على الأعداد. ولذلك يمكن أن يرد $\cdot$ بين تعبيرات عن أعداد (كما في $m \cdot n$)، في حين لا يرد $\times$ إلا بين حدود لغة الحساب (كما في $(\bar{m} \times \bar{n})$).
ومما يزيد الالتباس أن $+$ يُستعمل لكل من دالة وعملية الجمع. فإذا ورد بين حدين—كما في $(\bar{n} + \bar{m})$ —كان دالة ثنائية الموضع في لغة الحساب، وإذا ورد بين عددين—كما في $n + m$ —كان عملية الجمع. ويشمل ذلك حالة $n + m$: فهي اسم العدد القياسي المناظر للعدد $n + m$.

35.6 التركيب قابل للتمثيل في $\mathbf{Q}$

افترض أن h معرفة بـ

$$h(x_0, \dots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{l-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{l-1})).$$

حيث سبق أن وجدنا صيغ $\varphi_{g_0}, \dots, \varphi_{g_{k-1}}, \varphi_f$ تمثل، على الترتيب، الدوال $g_0, \dots, g_{k-1}$ و f . وعلينا أن نجد صيغة φ_h تمثل h .

لنبدأ بحالة بسيطة تكون فيها الدوال كلها أحادية الموضع؛ أي تأمل $h(x) = f(g(x))$. فإذا كانت $\varphi_f(y, z)$ تمثل f ، وكانت $\varphi_g(x, y)$ تمثل g ، لزمنا صيغة $\varphi_h(x, z)$ تمثل h . لاحظ أن $h(x) = z$ إذا وفقط إذا وُجد y بحيث $z = f(y)$ و $y = g(x)$ معًا. (فإذا كان $h(x) = z$ ، كان $g(x)$ مثل هذا y ؛ وإذا وُجد مثل هذا y ، فمن $y = g(x)$ و $z = f(y)$ ينتج $z = f(g(x))$). وهذا يوحي بأن $\exists y (\varphi_g(x, y) \wedge \varphi_f(y, z))$ مرشحة مناسبة لـ $\varphi_h(x, z)$. ولا يبقى إلا التحقق من أن $\mathbf{Q}$ تثبت صيغ ذات الصلة.

قضية 35.19. إذا كان $h(n) = m$ ، فإن $\mathbf{Q} \vdash \varphi_h(\bar{n}, \bar{m})$.

برهان. افترض أن $h(n) = m$ ، أي $f(g(n)) = m$. وضع $k = g(n)$. عندئذ

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\bar{n}, \bar{k})$$

لأن φ_g تمثل g ، و

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{k}, \bar{m})$$

لأن φ_f تمثل f . ومن ثم

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\bar{n}, \bar{k}) \wedge \varphi_f(\bar{k}, \bar{m})$$

وبالتالي أيضًا

$$\mathbf{Q} \vdash \exists y (\varphi_g(\bar{n}, y) \wedge \varphi_f(y, \bar{m})),$$

أي إن $\mathbf{Q} \vdash \varphi_h(\bar{n}, \bar{m})$.

□

قضية 35.20. إذا كان $h(n) = m$ ، فإن $\mathbf{Q} \vdash \forall z (\varphi_h(\bar{n}, z) \rightarrow z = \bar{m})$.

برهان. افترض أن $h(n) = m$ ، أي $f(g(n)) = m$. وضع $k = g(n)$. عندئذ

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_g(\bar{n}, y) \rightarrow y = \bar{k})$$

لأن φ_g تمثل g ، و

$$\mathbf{Q} \vdash \forall z (\varphi_f(\bar{k}, z) \rightarrow z = \bar{m})$$

لأن φ_f تمثل f . وبقليل من المنطق يمكننا أن نبين أيضًا أن

$$\mathbf{Q} \vdash \forall z (\exists y (\varphi_g(\bar{n}, y) \wedge \varphi_f(y, z)) \rightarrow z = \bar{m}).$$

أي إن $\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_h(\bar{n}, y) \rightarrow y = \bar{m})$.

□

تصلح الفكرة نفسها في الحالة الأشد تعقيداً، حيث تكون رتبة f و g_i أكبر من 1.

قضيه 35.21. إذا كانت $\varphi_f(y_0, \dots, y_{k-1}, z)$ تمثل $f(y_0, \dots, y_{k-1})$ في $\mathbf{Q}$ ، وكانت $\varphi_{g_i}(x_0, \dots, x_{l-1}, y)$ تمثل $g_i(x_0, \dots, x_{l-1})$ في $\mathbf{Q}$ ، فإن

$$\exists y_0 \dots \exists y_{k-1} (\varphi_{g_0}(x_0, \dots, x_{l-1}, y_0) \wedge \dots \wedge \\ A_{g_{k-1}}(x_0, \dots, x_{l-1}, y_{k-1}) \wedge \varphi_f(y_0, \dots, y_{k-1}, z))$$

تمثل

$$h(x_0, \dots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{l-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{l-1})).$$

□

برهان. تمرين.

35.7 التصغير المنتظم قابل للتمثيل في $\mathbf{Q}$

لنتأمل البحث غير المحدود. افترض أن $g(x, z)$ منتظمة وقابلة للتمثيل في $\mathbf{Q}$ ، ولتكن صيغة $\varphi_g(x, z, y)$ ممثلة لها. ولتعرّف f بـ $f(z) = \mu x [g(x, z) = 0]$. نريد أن نجد صيغة $\varphi_f(z, y)$ تمثل f . فقيمة $f(z)$ هي ذلك العدد x الذي (أ) يحقق $g(x, z) = 0$ ، و(ب) هو أصغر عدد يحقق ذلك؛ أي إن $g(w, z) \neq 0$ لكل $w < x$. ومن ثم يكون الاختيار الآتي طبيعياً:

$$\varphi_f(z, y) \equiv \varphi_g(y, z, 0) \wedge \forall w (w < y \rightarrow \neg \varphi_g(w, z, 0)).$$

وفي الحالة العامة ينبغي، بالطبع، أن نستبدل z بـ $z_0, \dots, z_k$. وستضمن البرهان مرة أخرى بعض اللمم عما تكون $\mathbf{Q}$ قوية بما يكفي لإثباته.

قضيه مساعدة 35.22. لكل رمز ثابت a ولكل عدد طبيعي n ،

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n}) = (a + \bar{n})'.$$

برهان. البرهان، كالمعتاد، بالاستقراء على n . في الحالة الأساسية $n = 0$ ، يلزم أن نبين أن $\mathbf{Q}$ تثبت $(a' + 0) = (a + 0)'$. ولدينا:

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + 0) = a' \quad \text{بالبديهية } Q_4 \quad (35.1)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a + 0) = a \quad \text{بالبديهية } Q_4 \quad (35.2)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a + 0)' = a' \quad \text{بـ (Eq. 35.2)} \quad (35.3)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + 0) = (a + 0)' \quad \text{بـ (Eq. 35.1) و (Eq. 35.3)} \quad (35.4)$$

وفي خطوة الاستقراء يجوز أن نفترض أننا أثبتنا $\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n}) = (a + \bar{n})'$ ولما كانت $\bar{n} + 1$ هي $\bar{n}'$ فعلينا أن نبين أن $\mathbf{Q}$ تثبت $(a' + \bar{n}') = (a + \bar{n}')'$ ولدنا:

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n}') = (a' + \bar{n})' \quad \text{بالبدئية } Q_5 \quad (35.4)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n}') = (a + \bar{n}')' \quad \text{بفرض الاستقراء والبدئية } Q_5 \text{ ومنطق المساواة} \quad (35.5)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n})' = (a + \bar{n}')' \quad \text{بـ } 35.4 \text{ (Eq.) و } 35.5 \text{ (Eq.)} \quad \square$$

ويجدر التنبيه مرة أخرى إلى أن هذا أضعف من القول إن $\mathbf{Q}$ تثبت $\forall x \forall y (x' + y) = (x + y)'$ فمع أن هذه جملة صادقة في $\mathcal{N}$ ، لا تثبتها $\mathbf{Q}$.

قضية مساعدة 35.23. $\mathbf{Q} \vdash \forall x \neg x < 0$

برهان. نقدّم البرهان بصورة غير صورية (أي لا نقدّم إلا إرشادات لبناء اشتقاق الصورية). علينا أن نشب $\neg a < 0$ من أجل a اعتباطية. وبحسب تعريف $<$ ، يلزم أن نشب $\neg \exists y (y' + a) = 0$ في $\mathbf{Q}$. سنفترض $\exists y (y' + a) = 0$ ونستخرج تناقضًا. افترض $(b' + a) = 0$. باستعمال Q_3 نحصل على $a = 0 \vee \exists y a = y'$ ونفصل حالتين.

الحالة 1: تصدق $a = 0$. من $(b' + a) = 0$ نحصل على $(b' + 0) = 0$. وبحسب البدئية Q_4 في $\mathbf{Q}$ ، لدينا $(b' + 0) = b'$ ، ومن ثم $b' = 0$. لكن البدئية Q_2 تعطينا أيضًا $b' \neq 0$ ، وهو تناقض.

الحالة 2: يوجد c بحيث $a = c'$. عندئذ نحصل على $(b' + c') = 0$. وبحسب البدئية Q_5 ، نحصل على $(b' + c)' = 0$ ، فيناقض ذلك البدئية Q_2 مرة أخرى. $\square$

قضية مساعدة 35.24. لكل عدد طبيعي n ،

$$\mathbf{Q} \vdash \forall x (x < \overline{n+1} \rightarrow (x = 0 \vee \dots \vee x = \bar{n})).$$

برهان. نستعمل الاستقراء على n . لننظر في الحالة الأساسية $n = 0$. يلزم فيها أن نبين $a < \bar{1} \rightarrow a = 0$. أجل a اعتباطية. افترض $a < \bar{1}$. عندئذ تعطينا البدئية المعرّقة لـ $<$ الصيغة $\exists y (y' + a) = 0'$ (لأن $\bar{1} \equiv 0'$). افترض أن b تحقق هذه الخاصية؛ أي لدينا $(b' + a) = 0'$. علينا أن نبين $a = 0$. بحسب البدئية Q_3 ، إما $a = 0$ ، وإما يوجد c بحيث $a = c'$. لا شيء نشبته في الحالة الأولى؛ فافترض $a = c'$. عندئذ لدينا $(b' + c') = 0'$. وبحسب البدئية Q_5 في $\mathbf{Q}$ ، لدينا $(b' + c)' = 0'$. وبحسب البدئية Q_1 ، لدينا $(b' + c) = 0$. لكن هذا يعني، بحسب البدئية Q_8 ، أن $c < 0$ ، وهو ما يناقض **قضية مساعدة 35.23**.

والآن إلى خطوة الاستقراء. تثبت حالة $n + 1$ مفترضين حالة n . افترض $a < \overline{n+2}$. وباستعمال Q_3 مرة أخرى نفصل حالتين: $a = 0$ ، ووجود b بحيث $a = b'$. في الحالة الأولى ينتج $a = 0 \vee \dots \vee a = \overline{n+1}$ بداهة. وفي الحالة الثانية لدينا $b' < \overline{n+2}$ ، أي $b' < \overline{n+1}'$. وبحسب البدئية Q_8 يوجد c بحيث $(c' + b') = \overline{n+1}'$. وبحسب البدئية Q_5 ، $(c' + b)' = \overline{n+1}'$. وبحسب البدئية Q_1 ، $(c' + b) = \overline{n+1}$ ، ولذلك $b < \overline{n+1}$ بحسب البدئية Q_8 . وبفرض الاستقراء، $b = 0 \vee \dots \vee b = \bar{n}$. ومن ذلك نحصل بالمنطق على $a = b' = 0' \vee \dots \vee b' = \bar{n}'$ ومن ثم $a = \bar{1} \vee \dots \vee a = \overline{n+1}$ لأن $a = b'$. $\square$

قضية مساعدة 35.25. لكل عدد طبيعي m ،

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y ((y < \overline{m} \vee \overline{m} < y) \vee y = \overline{m}).$$

برهان. بالاستقراء على m . تأمل أولاً الحالة $m = 0$. بحسب Q_3 ، $\mathbf{Q} \vdash \forall y (y = 0 \vee \exists z y = z')$. لتكن a اعتباطية. فإما $a = 0$ ، وإما يوجد b بحيث $a = b'$. في الحالة الأولى لدينا أيضاً $(a < 0 \vee 0 < a) \vee a = 0$. أما إذا كانت $a = b'$ ، فإن $(b' + 0) = (a + 0)$ بحسب منطق $=$. وبحسب Q_4 ، $(a + 0) = a$ ، ولذلك نحصل على $(b' + 0) = a$ ، ومن ثم $\exists z (z' + 0) = a$ وبحسب تعريف $<$ في Q_8 ، $0 < a$. وإذا كانت $0 < a$ ، كان أيضاً $(0 < a \vee a < 0) \vee a = 0$.
والآن افترض أن لدينا

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y ((y < \overline{m} \vee \overline{m} < y) \vee y = \overline{m})$$

ونريد أن نبين

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y ((y < \overline{m+1} \vee \overline{m+1} < y) \vee y = \overline{m+1})$$

لتكن a اعتباطية. بحسب Q_3 ، إما $a = 0$ ، وإما يوجد b بحيث $a = b'$. في الحالة الأولى لدينا $\overline{m'} + a = \overline{m+1}$. بحسب Q_4 ، ومن ثم $a < \overline{m+1}$ بحسب Q_8 .
تأمل الآن الحالة الثانية، $a = b'$. بحسب فرض الاستقراء، $(b < \overline{m} \vee \overline{m} < b) \vee b = \overline{m}$.
الحد الأول $b < \overline{m}$ يكافئ (بحسب Q_8) $\exists z (z' + b) = \overline{m}$. افترض أن c تحقق هذه الخاصية. فإذا كانت $(c' + b) = \overline{m}$ ، كانت أيضاً $(c' + b) = \overline{m'}$ وبحسب Q_5 ، $(c' + b)' = (c' + b')$ ، ومن ثم $(c' + b') = \overline{m'}$. ونحصل على $\exists u (u' + b') = \overline{m+1}$ بالتعميم الوجودي على c ، مع مراعاة أن $\overline{m'} \equiv \overline{m+1}$. ولذلك إذا كان $b < \overline{m}$ ، كان $b' < \overline{m+1}$ ، ومن ثم $a < \overline{m+1}$.
وافترض الآن $\overline{m} < b$ ، أي $\exists z (z' + \overline{m}) = b$. ولتكن c مثل هذا z ؛ أي $(c' + \overline{m}) = b$. بالمنطق، $(c' + \overline{m})' = b'$ وبحسب Q_5 ، $(c' + \overline{m}') = b'$. ولما كانت $a = b'$ وكان $\overline{m'} \equiv \overline{m+1}$ ، نحصل على $(c' + \overline{m+1}) = a$ وبحسب Q_8 ، $\overline{m+1} < a$.
وأخيراً، افترض $b = \overline{m}$. عندئذ، بالمنطق، $b' = \overline{m'}$ ، ومن ثم $a = \overline{m+1}$.
وهكذا نستطيع أن نستخرج من كل حد من فصل حالة m و b الحد المناظر لحالة $m+1$ و a . $\square$

قضية 35.26. إذا كانت $\varphi_g(x, z, y)$ تمثل $g(x, z)$ في $\mathbf{Q}$ ، فإن

$$\varphi_f(z, y) \equiv \varphi_g(y, z, 0) \wedge \forall w (w < y \rightarrow \neg \varphi_g(w, z, 0))$$

$$f(z) = \mu x [g(x, z) = 0]$$

برهان. نبين أولاً أنه إذا كان $f(n) = m$ ، فإن $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n}, \overline{m})$ ؛ أي

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, 0) \wedge \forall w (w < \overline{m} \rightarrow \neg \varphi_g(w, \overline{n}, 0)).$$

ولما كانت $\varphi_g(x, z, y)$ تمثل $g(x, z)$ وكان $g(m, n) = 0$ إذا كان $f(n) = m$ ، فلدينا

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\bar{m}, \bar{n}, 0).$$

وإذا كان $f(n) = m$ ، فإن $g(k, n) \neq 0$ لكل $k < m$. ومن ثم

$$\mathbf{Q} \vdash \neg \varphi_g(\bar{k}, \bar{n}, 0).$$

فنهصل على

$$\mathbf{Q} \vdash \forall w (w < \bar{m} \rightarrow \neg \varphi_g(w, \bar{n}, 0)). \quad (35.6)$$

وذلك **بقضية مساعدة 35.23** إذا كان $m = 0$ ، و**بقضية مساعدة 35.24** فيما عدا ذلك. والآن نبين أنه إذا كان $f(n) = m$ ، فإن $\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_f(\bar{n}, y) \rightarrow y = \bar{m})$. ونوجز الحجة مرة أخرى بصورة غير صورية، تاركين صوغها الرسمي للقارئ. افترض $\varphi_f(\bar{n}, b)$. نستخرج منها (أ) $\varphi_g(b, \bar{n}, 0)$ ، و(ب) $\forall w (w < b \rightarrow \neg \varphi_g(w, \bar{n}, 0))$. وبحسب **قضية مساعدة 35.25**، $b = \bar{m} \vee (b < \bar{m} \vee \bar{m} < b)$. وسنبين أن كلا من $b < \bar{m}$ و $\bar{m} < b$ يؤدي إلى تناقض.

إذا كان $\bar{m} < b$ ، فإن $\neg \varphi_g(\bar{m}, \bar{n}, 0)$ ينتج من (ب). لكن $m = f(n)$ ، ولذلك $g(m, n) = 0$ ، ومن ثم $\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\bar{m}, \bar{n}, 0)$ لأن φ_g تمثل g . فنهصل على تناقض. وافترض الآن $b < \bar{m}$. لما كان $\mathbf{Q} \vdash \forall w (w < \bar{m} \rightarrow \neg \varphi_g(w, \bar{n}, 0))$ بحسب **35.6 (Eq.)**، نهصل على $\neg \varphi_g(b, \bar{n}, 0)$. وهذا يناقض (أ) مرة أخرى. $\square$

35.8 الدوال القابلة للحساب قابلة للتمثيل في $\mathbf{Q}$

مبرهنة 35.27. كل دالة قابلة للحساب قابلة للتمثيل في $\mathbf{Q}$.

برهان. توخيًا للتحديد، وباستعمال أطروحة تشرش-تورنغ، لنقل إن الدالة قابلة للحساب إذا وفقط إذا كانت عودية عامة. والدوال العودية العامة هي التي يمكن تعريفها من دالة الصفر zero ودالة الخلف succ ودالة الإسقاط P_i^n باستعمال التركيب والعودية البدائية والتصغير المنتظم. وبحسب **قضية مساعدة 35.9**، يمكن كذلك تعريف كل دالة h قابلة للتعريف من f و g باستعمال التركيب والتصغير المنتظم انطلاقًا من f و g و zero و succ و P_i^n و add و mult و $\chi=$. ولذلك تكون الدالة عودية عامة إذا وفقط إذا أمكن تعريفها من zero و succ و P_i^n و add و mult و $\chi=$ باستعمال التركيب والتصغير المنتظم.

وقد بينّا أيضًا أن الدوال الأساسية المذكورة قابلة للتمثيل في $\mathbf{Q}$ (**قضايا 35.17 and 35.15' 35.13 to 35.10**)، وأن كل دالة تُعرّف من دوال قابلة للتمثيل بالتركيب أو التصغير المنتظم (**قضية 35.21**، **قضية 35.26**) تكون قابلة للتمثيل أيضًا. ومن ثم تكون كل دالة عودية عامة قابلة للتمثيل في $\mathbf{Q}$. $\square$

لقد بينّا أن مجموعة الدوال القابلة للحساب يمكن وصفها بأنها مجموعة الدوال القابلة للتمثيل في $\mathcal{Q}$. والبرهان في الحقيقة أعم. فمن تعريف قابلية التمثيل لا يصعب أن نرى أن كل نظرية توسع $\mathcal{Q}$ (أو يمكن فيها تأويل $\mathcal{Q}$) تستطيع تمثيل الدوال القابلة للحساب. وفي المقابل، تكون كل دالة قابلة للتمثيل قابلة للحساب في أي نسق اشتقاق يكون فيه مفهوم اشتقاق قابلاً للحساب. وهكذا يمكن، مثلاً، وصف مجموعة الدوال القابلة للحساب بأنها مجموعة الدوال القابلة للتمثيل في حساب بيانو، أو حتى في نظرية مجموعات زرمelo-فرينكل. وكما لاحظ غودل، فإن هذا مفاجئ بعض الشيء. وسنرى أن مسائل قابلية الإثبات شديدة الحساسية للنظرية التي ننظر فيها؛ فكلما قويت البديهيات، على وجه التقريب، أمكن إثبات المزيد. لكن الدوال القابلة للتمثيل تطابق الدوال القابلة للحساب بالضبط عبر طيف واسع من النظريات البديهية؛ ولا تمثل النظريات الأقوى دوال أكثر ما دامت قابلة للمحورة.

35.9 تمثيل العلاقات

لنبين ما يعنيه أن تكون علاقة ما قابلة للتمثيل.

تعريف 35.28. تكون العلاقة $R(x_0, \dots, x_k)$ على الأعداد الطبيعية قابلة للتمثيل في $\mathcal{Q}$ إذا وُجدت صيغة $\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$ بحيث كلما صدقت $R(n_0, \dots, n_k)$ أثبتت $\mathcal{Q}$ $\varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$ ، وكلما كذبت $R(n_0, \dots, n_k)$ أثبتت $\mathcal{Q}$ الصيغة $\neg \varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$.

مبرهنة 35.29. تكون العلاقة قابلة للتمثيل في $\mathcal{Q}$ إذا وفقط إذا كانت قابلة للحساب.

برهان. في الاتجاه المباشر، افترض أن الصيغة $\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$ تمثل $R(x_0, \dots, x_k)$. وهذه خوارزمية لحساب R : عند إدخال $n_0, \dots, n_k$ ، ابحث بالتوازي عن برهان $\varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$ وعن برهان $\neg \varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$. وبحسب فرضنا لا بد أن يعثر البحث على أحدهما؛ فإن عثر على الأول فأجب «نعم»، وإلا فأجب «لا». وفي الاتجاه الآخر، افترض أن $R(x_0, \dots, x_k)$ قابلة للحساب. يعني هذا، بالتعريف، أن الدالة $\chi_R(x_0, \dots, x_k)$ قابلة للحساب. وبحسب **مبرهنة 35.2** تمثل χ_R صيغة، ولتكن $\varphi_{\chi_R}(x_0, \dots, x_k, y)$. ولتكن $\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$ هي الصيغة $\varphi_{\chi_R}(x_0, \dots, x_k, \bar{1})$. عندئذ، لأي $n_0, \dots, n_k$ ، إذا صدقت $R(n_0, \dots, n_k)$ ، كانت $\chi_R(n_0, \dots, n_k) = 1$ ، فتثبت $\mathcal{Q}$ الصيغة $\varphi_{\chi_R}(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{1})$ ، ومن ثم تثبت $\mathcal{Q}$ الصيغة $\varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$. ومن جهة أخرى، إذا كذبت $R(n_0, \dots, n_k)$ ، كانت $\chi_R(n_0, \dots, n_k) = 0$. وهذا يعني أن $\mathcal{Q}$ تثبت

$$\forall y (\varphi_{\chi_R}(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, y) \rightarrow y = \bar{0}).$$

ولما كانت $\mathcal{Q}$ تثبت $\bar{0} \neq \bar{1}$ ، فإن $\mathcal{Q}$ تثبت $\neg \varphi_{\chi_R}(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{1})$ ، ومن ثم تثبت $\neg \varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$. $\square$

35.10 عدم القابلية للقرار

نسمي النظرية $\mathbf{T}$ غير قابلة للقرار إذا لم يوجد إجراء حسابي يعطي دائماً، بعد عدد منتهٍ من الخطوات، جواباً صحيحاً عن السؤال «هل تثبت $\mathbf{T}$ الصيغة φ ؟» لكل جملة φ في لغة $\mathbf{T}$. ولذلك تكون $\mathcal{Q}$ قابلة للقرار إذا وفقط إذا وُجد إجراء حسابي

يقرر، عند إعطائه جملة φ في لغة الحساب، ما إذا كانت $\mathcal{Q} \vdash \varphi$ أم لا. ويمكننا صياغة ذلك بدقة أكبر بالسؤال: هل العلاقة $\text{Prov}_{\mathcal{Q}}(y)$ ، التي تصدق في y إذا وفقط إذا كان y عدد غودل لجملة قابلة للإثبات في $\mathcal{Q}$ ، عودية؟ والجواب: لا.

مبرهنة 35.30. $\mathcal{Q}$ غير قابلة للقرار؛ أي إن العلاقة

$$\text{Prov}_{\mathcal{Q}}(y) \Leftrightarrow \text{Sent}(y) \wedge \exists x \text{Prf}_{\mathcal{Q}}(x, y)$$

ليست عودية.

برهان. افترض أنها عودية. عندئذ يمكننا حل مسألة التوقف كما يأتي: إذا أُعطينا e و n ، نعلم أن $\varphi_e(n) \downarrow$ إذا وفقط إذا وُجد s بحيث $T(e, n, s)$ ، حيث T محمول كليني الوارد في **مبرهنة 29.28**. ولما كانت T عودية بدائية، فهي قابلة للتمثيل في $\mathcal{Q}$ بصيغة $\psi_T(\bar{e}, \bar{n}, \bar{s})$ ؛ أي $\mathcal{Q} \vdash \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, \bar{s})$ إذا وفقط إذا صدقت $T(e, n, s)$. وإذا كانت $\mathcal{Q} \vdash \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, \bar{s})$ ، كانت أيضًا $\mathcal{Q} \vdash \exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)$. وإذا لم يوجد مثل هذا s ، كان $\mathcal{Q} \vdash \neg \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, \bar{s})$ لكل s . لكن $\mathcal{Q}$ ω -متسقة؛ أي إذا كانت $\mathcal{Q} \vdash \neg \varphi(\bar{n})$ لكل $n \in \mathbb{N}$ ، فإن $\mathcal{Q} \not\vdash \exists y \varphi(y)$. ونعلم ذلك لأن بديهيات $\mathcal{Q}$ صادقة في النموذج القياسي $\mathcal{N}$. ومن ثم $\mathcal{Q} \not\vdash \exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)$. وبعبارة أخرى، $\mathcal{Q} \vdash \exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)$ إذا وفقط إذا وُجد s بحيث $T(e, n, s)$ ؛ أي إذا وفقط إذا كان $\varphi_e(n) \downarrow$. ويمكننا أن نحسب من e و n العدد $\# \exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)$ ؛ ولتكن $g(e, n)$ الدالة العودية البدائية التي تفعل ذلك. إذن

$$h(e, n) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كانت } \text{Prov}_{\mathcal{Q}}(g(e, n)) \text{ صادقة} \\ 0 & \text{في غير ذلك} \end{cases}$$

كان هذا سيبيّن أن h عودية إذا كانت $\text{Prov}_{\mathcal{Q}}$ عودية. لكن h ليست عودية بحسب **مبرهنة 29.29**، ولذلك لا يمكن أن تكون $\text{Prov}_{\mathcal{Q}}$ عودية. $\square$

نتيجة لازمة 35.31. منطق الرتبة الأولى غير قابل للقرار.

برهان. لو كان منطق الرتبة الأولى قابلاً للقرار، لكانت قابلية الإثبات في $\mathcal{Q}$ كذلك، لأن $\mathcal{Q} \vdash \varphi$ إذا وفقط إذا $\vdash \tau \rightarrow \varphi$ حيث τ اقتران بديهيات $\mathcal{Q}$. $\square$

35.11 تمام Σ_1

على الرغم من عدم تمام $\mathcal{Q}$ وامتداداتها المتسقة القابلة للمحورة، رأينا أن $\mathcal{Q}$ تثبت حقائق أساسية كثيرة عن الأعداد الاسمية. ويمكن في الواقع توسيع ذلك إلى حد بعيد. ولكي نفهم نطاق ما يمكن إثباته في $\mathcal{Q}$ ، ندخل مفاهيم صيغ من الأصناف Δ_0 و Σ_1 و Π_1 . وعلى وجه التقريب، تكون صيغة من الصنف Σ_1 إذا كانت من الصورة $\exists x \psi(x)$ ، حيث تُبنى ψ باستعمال الروابط القسوية والمكممات المحدودة وحدها. وسنبيّن أنه إذا كانت φ جملة من الصنف Σ_1 وصادقة في $\mathcal{N}$ ، فإن $\mathcal{Q} \vdash \varphi$ (**مبرهنة 35.38**).

تعريف 35.32. تكون صيغة وجودية محدودة من الصورة $\exists x (x < t \wedge \varphi(x))$ ، حيث t حد كيفما كان، ونكتبها اصطلاحاً $\varphi(x) (\exists x < t)$. وتكون صيغة كلية محدودة من الصورة $\forall x (x < t \rightarrow \varphi(x))$ ، حيث t حد كيفما كان، ونكتبها اصطلاحاً $\varphi(x) (\forall x < t)$.

تعريف 35.33. تكون صيغة ψ من الصنف Δ_0 إذا بُنيت من صيغ ذرية باستعمال الروابط القضيوية والتكميم المحدود وحدهما. وتكون صيغة φ من الصنف Σ_1 إذا $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$ ، حيث ψ من الصنف Δ_0 . وتكون صيغة φ من الصنف Π_1 إذا $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$ ، حيث ψ من الصنف Δ_0 .

قضية مساعدة 35.34. افترض أن t حد مغلق بحيث $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = n$. عندئذ $\mathbf{Q} \vdash t = \bar{n}$.

برهان. نثبت ذلك بالاستقراء على تعقيد t . في الحالة الأساسية $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(0) = 0$ ، $\mathbf{Q} \vdash 0 = \bar{0}$ لأن $\bar{0} \equiv 0$. وفي حالة الاستقراء، لتكن t_1 و t_2 حدين بحيث $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = n_1$ و $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2) = n_2$ ، و $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}_1$ ، و $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{n}_2$.

عندئذ $\text{Val}^{\mathfrak{M}}((t'_1)) = n_1 + 1$ ، ولدينا أن $\mathbf{Q} \vdash t'_1 = \bar{n}_1'$ بقواعد الرتبة الأولى للهوية مطبقة على فرض الاستقراء وعلى صيغة $\bar{n}_1' = \overline{n_1 + 1}$ ؛ ومن ثم $\mathbf{Q} \vdash t'_1 = \overline{n_1 + 1}$ بحسب تعريف الأعداد الاسمية. وفي حالة المجاميع لدينا

$$\text{Val}^{\mathfrak{M}}((t_1 + t_2)) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) + \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2) = n_1 + n_2.$$

وبفرض الاستقراء وقواعد الهوية، $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \bar{n}_1 + \bar{n}_2$ ، ثم $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \overline{n_1 + n_2}$ بتطبيق ثان لقواعد الهوية. وبحسب **قضية مساعدة 35.16**، $\mathbf{Q} \vdash \bar{n}_1 + \bar{n}_2 = \overline{n_1 + n_2}$ ، ومن ثم $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \overline{n_1 + n_2}$. وتصلح حجة مماثلة أيضاً لـ $\times$ ، باستعمال **قضية مساعدة 35.18**. ولما كان هذا يستنفذ حدود الحساب المغلقة، نحصل على $\mathbf{Q} \vdash t = \bar{n}$ لكل حد مغلق t بحيث $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = n$. $\square$

قضية مساعدة 35.35. افترض أن t_1 و t_2 حدان مغلقان. عندئذ

1. إذا كان $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$ ، فإن $\mathbf{Q} \vdash t_1 = t_2$.
2. إذا كان $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$ ، فإن $\mathbf{Q} \vdash t_1 \neq t_2$.
3. إذا كان $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) < \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$ ، فإن $\mathbf{Q} \vdash t_1 < t_2$.
4. إذا كان $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2) \leq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$ ، فإن $\mathbf{Q} \vdash \neg(t_1 < t_2)$.

برهان. إذا أعطينا الحدين t_1 و t_2 ، ثَبَّتْنَا $n = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$ و $m = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. افترض أن $t_1 = t_2$ ، $\varphi \equiv t_1 = t_2$. بحسب **قضية مساعدة 35.34**، $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}$ و $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{m}$. فإذا كان $n = m$ ، فإن $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} = \bar{m}$ ، ومن ثم $\mathbf{Q} \vdash t_1 = t_2$ بتعدي الهوية. وإذا كان $n \neq m$ ، فإن $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$ ، ويتعدي الهوية مرة أخرى $\mathbf{Q} \vdash t_1 \neq t_2$.

والآن لنكن $t_1 < t_2 \equiv \varphi$. نعلم في الحالتين على البديهية Q_8 ، التي تقرر $x < y \leftrightarrow \exists z z' + x = y$ لكل x, y .

افترض $\mathfrak{N} \models t_1 < t_2$. عندئذ يوجد $k \in \mathbb{N}$ بحيث $n + k + 1 = m$. وبحسب **قضية مساعدة 35.34**، $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}$ و $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{m}$ ، وبحسب الجزء الأول من هذه اللمة، $\mathbf{Q} \vdash \bar{k}' + \bar{n} = \bar{m}$. ويترتب من تعدي الهوية أن $\mathbf{Q} \vdash \bar{k}' + t_1 = t_2$ ، ومن ثم $\mathbf{Q} \vdash \exists z z' + t_1 = t_2$. وبالاتجاه من اليمين إلى اليسار من Q_8 ، $\mathbf{Q} \vdash t_1 < t_2$.

وافترض بدلاً من ذلك $\mathfrak{N} \not\models t_1 < t_2$ ؛ أي $m \leq n$. نعمل في $\mathbf{Q}$ ونفترض $t_1 < t_2$. بالاتجاه من اليسار إلى اليمين من Q_8 ، يوجد z بحيث $z' + t_1 = t_2$. ولما كانت $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}$ و $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{m}$ ، نحصل على $\bar{z}' + \bar{n} = \bar{m}$. وباستقراء خارجي على m يستعمل Q_5 ، $\bar{z}' + \bar{n} - \bar{m} = 0$ ، فإذا كان $m = n$ ، كانت $z' = 0$ ، وهو تناقض مع Q_2 . وإذا كان $m < n$ ، كانت $(z' + \bar{n} - m - 1)' = 0$ بحسب Q_5 مرة أخرى، وهو تناقض مع Q_2 . ومن ثم $\mathbf{Q} \vdash \neg(t_1 < t_2)$. $\square$

قضية مساعدة 35.36. افترض أن φ صيغة، وأن t حد مغلق، وأن $k = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t)$. عندئذ

$$1. \mathbf{Q} \vdash (\forall x < t) \varphi(x) \text{ إذا وفقط إذا } \mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{0}) \wedge \dots \wedge \varphi(\overline{k-1})$$

$$2. \mathbf{Q} \vdash (\exists x < t) \varphi(x) \text{ إذا وفقط إذا } \mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{0}) \vee \dots \vee \varphi(\overline{k-1})$$

برهان. نثبت حالة المكتم الكلي المحدود. فإذا كانت $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = 0$ ، كان الطرف الأيسر من التكافؤ قابلاً للإثبات في $\mathbf{Q}$ ، لأنه لا يوجد $x < \bar{0}$ بحسب **قضية مساعدة 35.23**. وبالمثل، يمكننا أن نأخذ الافتراض الخالي على أنه $\top$ فحسب، وهي قابلة للإثبات أيضاً في $\mathbf{Q}$. ولذلك نفترض أن $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = k + 1$ لعدد طبيعي ما k . وبحسب **قضية مساعدة 35.34** يجوز أن نفترض أننا نعمل مع صيغة من الصورة $(\forall x < \overline{k+1}) \varphi(x)$.

افترض أن $\mathbf{Q} \vdash (\forall x < \overline{k+1}) \varphi(x)$ ، ولتكن $n \leq k$. ولما كانت $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} < \overline{k+1}$ بحسب **قضية مساعدة 35.35**، ينتج بالمنطق أن $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{n})$. وتطبيق هذه الحقيقة $k + 1$ مرة، مرة لكل $n \leq k$ ، نحصل على $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{0}) \wedge \dots \wedge \varphi(\bar{k})$ كما هو مطلوب.

وفي الاتجاه الآخر، افترض أن $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{0}) \wedge \dots \wedge \varphi(\bar{k})$. وبالعمل في $\mathbf{Q}$ ، افترض $x < \overline{k+1}$. بحسب **قضية مساعدة 35.24** لدينا $x = \bar{0} \vee \dots \vee x = \bar{k}$ ، فينتج بالمنطق $\varphi(x)$ ، ومن ثم الدعوى الكلية $(\forall x < \overline{k+1}) \varphi(x)$. $\square$

وبرهان التكافؤ لصيغ المكتم وجوديًا تكميماً محدوداً مماثل.

قضية مساعدة 35.37. إذا كانت φ جملة من الصنف Δ_0 وصادقة في $\mathfrak{N}$ ، فإن $\mathbf{Q} \vdash \varphi$.

برهان. نثبت ذلك بالاستقراء على تعقيد صيغة. الحالة الأساسية معطاة ب**قضية مساعدة 35.35**، ولذلك ننتقل إلى خطوة الاستقراء. وللتبسيط نقسم حالة النفي إلى حالات فرعية بحسب بنية صيغة التي يطبق عليها النفي.

1. افترض أن $(\varphi \wedge \psi)$ صادقة في $\mathfrak{N}$ ؛ ومن ثم تكون φ و ψ صادقتين في $\mathfrak{N}$. وبفرض الاستقراء، $\mathbf{Q} \vdash \varphi$ و $\mathbf{Q} \vdash \psi$ ، ولذلك $\mathbf{Q} \vdash (\varphi \wedge \psi)$ بالمنطق.

2. افترض أن $(\varphi \wedge \psi) \neg$ صادقة في $\mathcal{M}$ ؛ ومن ثم تكون إما $\varphi \neg$ وإما $\psi \neg$ صادقة في $\mathcal{M}$. ومن دون إخلال بالعموم، افترض الأولى. بفرض الاستقراء $Q \vdash \neg \varphi$ ، ومن ثم $Q \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$ بالمنطق.
3. افترض أن $(\varphi \vee \psi)$ صادقة في $\mathcal{M}$ ؛ فتكون إما φ صادقة في $\mathcal{M}$ وإما ψ صادقة في $\mathcal{M}$. ومن دون إخلال بالعموم، افترض الأولى. بفرض الاستقراء $Q \vdash \varphi$ ، ومن ثم $Q \vdash (\varphi \vee \psi)$ بالمنطق.
4. افترض أن $(\varphi \vee \psi) \neg$ صادقة في $\mathcal{M}$ ؛ فتكون $\varphi \neg$ و $\psi \neg$ صادقتين في $\mathcal{M}$. عندئذ $Q \vdash \neg \varphi$ و $Q \vdash \neg \psi$ بفرض الاستقراء. وبالتالي $Q \vdash \neg(\varphi \vee \psi)$ بالمنطق.
5. افترض أن $\varphi(x) (\forall x < t)$ صادقة في $\mathcal{M}$ ، حيث t حد مغلق و $k = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t)$. بفرض الاستقراء والمنطق، إذا كانت $\varphi(\bar{n})$ صادقة في $\mathcal{M}$ لكل $n < \text{Val}^{\mathcal{M}}(t)$ ، فإن $Q \vdash \varphi(\bar{0}) \wedge \dots \wedge \varphi(\overline{k-1})$ وبحسب **قضية مساعدة 35.36** ينتج $Q \vdash (\forall x < t) \varphi(x)$.
6. حالة المكتم الوجودي المحدود، حيث لدينا جملة من الصورة $\varphi(x) (\exists x < t)$ ، مماثلة لحالة المكتم الكلي المحدود.
7. افترض أن $\varphi(x) (\forall x < t) \neg$ صادقة في $\mathcal{M}$ ، حيث t حد مغلق. تكافئ هذه الجملة الصيغة $(\exists x < t) \neg \varphi(x)$ ، والتكافؤ قابل للاشتقاق في Q ؛ فيجوز أن نطبق حجة المكتمات الوجودية المحدودة.
8. وبالمثل، افترض أن $\varphi(x) (\exists x < t) \neg$ صادقة في $\mathcal{M}$ ، حيث t حد مغلق. تكافئ هذه جملة في Q الصيغة $\varphi(x) (\forall x < t)$ ، فيجوز أن نطبق حجة المكتمات الكلية المحدودة.
9. أخيراً، افترض أن $\varphi \neg$ صادقة في $\mathcal{M}$. لا يبقى إلا حالتان: أن تكون φ ذرية، وأن يكون $\neg \neg \psi \equiv \neg \varphi$ لبعض جملة ψ من الصنف Δ_0 . فإذا كانت φ ذرية، فإن $Q \vdash \neg \varphi$ بحسب **قضية مساعدة 35.35**. وإذا كان $\neg \varphi \equiv \neg \neg \psi$ ، فهي تكافئ ψ تكافؤاً قابلاً للإثبات بالمنطق في Q ، وتكون ψ صادقة في $\mathcal{M}$ لأن $\neg \varphi \neg$ صادقة في $\mathcal{M}$. ومن ثم يعطينا فرض الاستقراء $Q \vdash \neg \varphi$. $\square$

مبرهنة 35.38. إذا كانت φ جملة من الصنف Σ_1 وصادقة في $\mathcal{M}$ ، فإن $Q \vdash \varphi$.

برهان. إذا كانت $\exists x \varphi(x)$ جملة من الصنف Σ_1 وصادقة في $\mathcal{M}$ ، وُجد عدد طبيعي n وإسناد متغيرات s بحيث $s(x) = n$ و $s \models \varphi(x)$ و $s \models \varphi(n)$. وبحسب الحقائق القياسية عن علاقة التحقق ينتج $\mathcal{M} \models \varphi(n)$. لكن $\varphi(n)$ صيغة من الصنف Δ_0 ، ولذلك، بحسب **قضية مساعدة 35.37**، لدينا $Q \vdash \varphi(n)$ ، ومن ثم، بالمنطق، لدينا أيضاً $Q \vdash \exists x \varphi(x)$. $\square$

مسائل

مسألة 35.1. أثبت أن العلاقتين $x < y$ و $x \mid y$ والدالة $\text{rem}(x, y)$ قابلة للتعريف من دون عودية بدائية. ويجوز لك استعمال 0 والخلف والجمع والضرب و χ والإسقاطات والتصغير والتكميم المحدودين.

مسألة 35.2. أثبت أن $y = 0$ و $y = x'$ و $y = x_i$ تمثل، على الترتيب، zero و succ و P_i^n .

مسألة 35.3. أثبت قضية مساعدة 35.18.

مسألة 35.4. استعمل قضية مساعدة 35.18 لإثبات قضية 35.17.

مسألة 35.5. مسترشداً ببرهاني قضية 35.19 و قضية 35.20، أنجز برهان قضية 35.21 بالتفصيل.

مسألة 35.6. بين أنه إذا كانت R قابلة للتمثيل في $\mathbf{Q}$ ، كانت χ_R قابلة للتمثيل أيضاً.

مسألة 35.7. أثبت بالتفصيل الجزء المتعلق بـ $\times$ من قضية مساعدة 35.34.

مسألة 35.8. قدّم برهاناً مفصلاً للحالة الوجودية في قضية مساعدة 35.36.

مسألة 35.9. قدّم برهاناً مفصلاً للحالة الوجودية في قضية مساعدة 35.37.

يعتمد هذا الفصل على مادة فصل نظرية قابلية الحساب، لكن يمكن إغفاله إذا لم تكن تلك المادة قد درست. وهو حالياً تحويل أولي لمذكرات جيريمي أفيغاد، ولم يُراجع بعد، وتنقصه التمارين.

باب 36

النظريات وقابلية الحساب

36.1 مقدمة

ينبغي إعادة كتابة هذا القسم.

لدينا ما يأتي:

1. تعريف معنى أن تكون دالة قابلة للتمثيل في Q (تعريف 35.1)
2. تعريف معنى أن تكون علاقة قابلة للتمثيل في Q (تعريف 35.28)
3. مبرهنة تقرر أن الدوال القابلة للتمثيل في Q هي بالضبط الدوال القابلة للحساب (مبرهنة 35.2)
4. مبرهنة تقرر أن العلاقات القابلة للتمثيل في Q هي بالضبط العلاقات القابلة للحساب (مبرهنة 35.29)

النظرية مجموعة جمل مغلقة استنباطيًا؛ أي لها الخاصية القائلة إنه متى أثبتت T الصيغة φ انتمت φ إلى T . ولعل الأفضل أن نفكر في النظرية بوصفها مجموعة من الجمل مع كل ما تستلزمه هذه الجمل. ومن الآن فصاعدًا سنستعمل Q للإشارة إلى النظرية المؤلفة من مجموعة الجمل القابلة للاشتقاق من البديهيات الثماني في قسم 35.1. وتذكر أننا نستطيع ترميز صيغ Q بأعداد؛ فإذا كانت φ صيغة كهذه، دلت $\# \varphi^*$ على العدد الذي يرمزها. وبعد تثبيت هذا الترميز يمكننا أن نسأل ما إذا كانت مجموعات مختلفة من الصيغ قابلة للحساب أم لا.

36.2 Q تامة بين المجموعات قابلة للعدد حسابيًا

مبرهنة 36.1. Q قابلة للعدد حسابيًا لكنها غير قابلة للقرار. بل هي مجموعة قابلة للعدد حسابيًا تامة.

برهان. ليس من الصعب أن نرى أن $\mathbf{Q}$ قابلة للتعديد حسابيًا، لأنها مجموعة (شفرات) الجمل y التي يوجد لها برهان x في $\mathbf{Q}$:

$$Q = \{y : \exists x \text{Prf}_{\mathbf{Q}}(x, y)\}.$$

لكننا نعلم أن $\text{Prf}_{\mathbf{Q}}(x, y)$ قابلة للحساب (بل عودية بدائية)، وكل مجموعة يمكن كتابتها بالصورة أعلاه قابلة للتعديد حسابيًا.

والقول إنها مجموعة تامة قابلة للتعديد حسابيًا يكافئ القول إن $K \leq_m Q$ ، حيث $K = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\}$. فلنبيّن إذن أن K قابلة للاختزال إلى $\mathbf{Q}$. لما كان محمول كليني $T(e, x, s)$ عوديًا بدائيًا، فهو قابل للتمثيل في $\mathbf{Q}$ ، ولتكن الصيغة الممثلة φ_T . عندئذ، لكل x

$$\begin{aligned} x \in K &\rightarrow \exists s T(x, x, s) \\ &\rightarrow \exists s (\mathbf{Q} \vdash \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, \bar{s})) \\ &\rightarrow \mathbf{Q} \vdash \exists s \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, s). \end{aligned}$$

وفي الاتجاه العكسي، إذا كانت $\mathbf{Q} \vdash \exists s \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, s)$ ، فلا بد في الواقع أن تكون الصيغة $\varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, \bar{n})$ صادقة لعدد طبيعي ما n . فلو كذبت $T(x, x, n)$ ، لأثبتت $\mathbf{Q}$ الصيغة $\neg \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, \bar{n})$ لأن φ_T تمثل T . لكن $\mathbf{Q}$ كانت ستثبت عندئذ صيغة كاذبة، وهذا تناقض. فلا بد أن تصدق $T(x, x, n)$ ، ومن ذلك ينتج $\varphi_x(x) \downarrow$. وخلاصة القول إن x ينتمي إلى K ، لكل x ، إذا وفقط إذا أثبتت $\mathbf{Q}$ الصيغة $\exists s \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, s)$. ومن ثم تكون الدالة f التي ترسل x إلى (شفرة) الجملة $\exists s \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, s)$ اختزالًا لـ K إلى $\mathbf{Q}$. $\square$

36.3 امتدادات $\mathbf{Q}$ المتسقة- ω غير قابلة للقرار

اعتمد برهان تمام $\mathbf{Q}$ بين المجموعات القابلة للتعديد حسابيًا على أن كل جملة قابلة للإثبات في $\mathbf{Q}$ «صادقة» على الأعداد الطبيعية. ويعزز التعريف والمبرهنة الآتيان هذه النتيجة بتعيين جوانب «الصدق» التي احتاج إليها البرهان السابق دون غيرها. ومع ذلك، لا تمكث طويلًا عند هذه المبرهنة، لأننا سنعرّضها أكثر بعد قليل. وإنما نوردتها أساسًا لغرض تاريخي: فقد استعمل بحث غودل الأصلي مفهوم الاتساق- ω ، لكن نتيجته قوّيت بعد ذلك بوقت قصير باستبدال الاتساق- ω بالاتساق العادي.

تعريف 36.2. تكون النظرية $\mathbf{T}$ متسقة- ω إذا تحقق الآتي: إذا كانت $\exists x \varphi(x)$ أي جملة، وكانت $\mathbf{T}$ تثبت $\neg \varphi(\bar{0})$ و $\neg \varphi(\bar{1})$ و $\neg \varphi(\bar{2})$ ، ...، فإن $\mathbf{T}$ لا تثبت $\exists x \varphi(x)$.

مبرهنة 36.3. لتكن $\mathbf{T}$ أي نظرية متسقة- ω تشتمل على $\mathbf{Q}$. عندئذ لا تكون $\mathbf{T}$ قابلة للقرار.

برهان. إذا كانت $\mathbf{T}$ تشتمل على $\mathbf{Q}$ ، فإن $\mathbf{T}$ تمثل الدوال والعلاقات القابلة للحساب. ولا نحتاج إلا إلى تعديل البرهان السابق. كما سبق، إذا كان $x \in K$ ، أثبتت $\mathbf{T}$ الصيغة $\exists s \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, s)$. وفي الاتجاه العكسي، افترض أن $\mathbf{T}$ تثبت $\exists s \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, s)$. لا بد عندئذ أن يكون x في K ؛ وإلا لم يوجد حساب متوقف لـ x عند الدخل x . ولما كانت φ_T تمثل علاقة كليني T ، أثبتت $\mathbf{T}$ $\neg \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, \bar{0})$ و $\neg \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, \bar{1})$ ، ...، وهو ما يجعل $\mathbf{T}$ غير متسقة- ω . $\square$

36.4 امتدادات Q المتسقة غير قابلة للقرار

تذكر أن النظرية تكون متسقة إذا لم تثبت φ و $\neg\varphi$ معاً لأي صيغة φ . ولما كان أي شيء ينتج من التناقض، كانت النظرية غير المتسقة تافهة: كل جملة قابلة للإثبات فيها. ومن الواضح أن النظرية إذا كانت متسقة- ω كانت متسقة. لكن الاتساق شرط أضعف (أي توجد نظريات متسقة وليست متسقة- ω). ويمكننا إضعاف الفرض في **مبرهنة 36.3** إلى مجرد الاتساق فنحصل على مبرهنة أقوى.

قضيه مساعدة 36.4. لا توجد «علاقة شاملة قابلة للحساب». أي لا توجد علاقة ثنائية قابلة للحساب $R(x, y)$ تحقق الخاصية الآتية: متى كانت $S(y)$ علاقة أحادية قابلة للحساب، ووجد k بحيث، لكل y ، تصدق $S(y)$ إذا وفقط إذا صدقت $R(k, y)$.

برهان. افترض أن $R(x, y)$ علاقة شاملة قابلة للحساب. ولتكن $S(y)$ العلاقة $\neg R(y, y)$. ولما كانت $S(y)$ قابلة للحساب، يوجد k بحيث تكافئ $S(y)$ العلاقة $R(k, y)$. لكن $S(k)$ تكافئ عندئذ كلاً من $R(k, k)$ و $\neg R(k, k)$ ، وهذا تناقض. $\square$

مبرهنة 36.5. لتكن T أي نظرية متسقة تشتمل على Q . عندئذ لا تكون T قابلة للقرار.

برهان. افترض أن T امتداد متسق قابل للقرار لـ Q . سنستخرج تناقضاً باستعمال T لتعريف علاقة شاملة قابلة للحساب. لتصدق $R(x, y)$ إذا وفقط إذا

يرمز x بصيغة $\theta(u)$ ، وتثبت T الصيغة $\theta(\bar{y})$.

بما أننا نفترض أن T قابلة للقرار، فإن R قابلة للحساب. لنبين أن R شاملة. إذا كانت $S(y)$ أي علاقة قابلة للحساب، فهي قابلة للتمثيل في Q (ومن ثم في T) بصيغة $\theta_S(u)$. ولكل n عندئذ

$$\begin{aligned} S(n) &\rightarrow T \vdash \theta_S(\bar{n}) \\ &\rightarrow R(\# \theta_S(u)^\#, n) \end{aligned}$$

و

$$\begin{aligned} \neg S(n) &\rightarrow T \vdash \neg \theta_S(\bar{n}) \\ &\rightarrow T \not\vdash \theta_S(\bar{n}) \quad (\text{لأن } T \text{ متسقة}) \\ &\rightarrow \neg R(\# \theta_S(u)^\#, n). \end{aligned}$$

أي إنه، لكل y ، تصدق $S(y)$ إذا وفقط إذا تصدق $R(\# \theta_S(u)^\#, y)$. ومن ثم تكون R شاملة، فنحصل على التناقض المطلوب. $\square$

لنسم «الحساب الصادق» النظرية $\{\varphi : N \models \varphi\}$ ؛ أي مجموعة الجمل في لغة الحساب الصادقة في التأويل القياسي.

نتيجة لازمة 36.6. الحساب الصادق غير قابل للقرار.

36.5 النظريات قابلة للمحورة

تسمى النظرية T قابلة للمحورة إذا كانت لها مجموعة بديهيات قابلة للحساب A . (والقول إن A مجموعة بديهيات لـ T يعني $T = \{\varphi : A \vdash \varphi\}$). وكل محورة «معقولة» للأعداد الطبيعية لها هذه الخاصية. وعلى وجه الخصوص، تكون كل نظرية ذات مجموعة منتهية من البديهيات قابلة للمحورة.

قضية مساعدة 36.7. افترض أن T قابلة للمحورة. عندئذ تكون T قابلة للعدد حسابيًا.

برهان. افترض أن A مجموعة بديهيات قابلة للحساب لـ T . ولشبه تقرير ما إذا كان $\varphi \in T$ ، ابحث فحسب عن اشتقاق لـ φ من البديهيات.

وبصياغة مختلفة قليلاً، تنتمي φ إلى T إذا وفقط إذا وجدت قائمة منتهية من البديهيات $\psi_1, \dots, \psi_k$ في A ، و اشتقاق للصيغة $\varphi \rightarrow (\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_k)$ في منطق الرتبة الأولى. لكننا نعلم سلفاً أن كل مجموعة لها تعريف بالصورة «يوجد... بحيث...» هي قابلة للعدد حسابيًا، بشرط أن تكون الـ «...» الثانية قابلة للحساب. $\square$

36.6 النظريات التامة قابلة للمحورة قابلة للقرار

تسمى النظرية تامة إذا كانت، لكل جملة φ ، تثبت إما φ وإما $\neg\varphi$.

قضية مساعدة 36.8. افترض أن النظرية T تامة وقابلة للمحورة. عندئذ تكون T قابلة للقرار.

برهان. افترض أن T تامة وأن A مجموعة بديهيات قابلة للحساب. فإذا كانت T غير متسقة، كانت قابلة للحساب بوضوح. (الخوارزمية: «قل نعم فحسب»). ولذلك يجوز أن نفترض أن T متسقة أيضاً. لكي نقرر ما إذا كانت الجملة φ تنتمي إلى T ، ابحث بالتوازي عن اشتقاق لـ φ من T وعن اشتقاق لـ $\neg\varphi$ من T . ولما كانت T تامة، فلا بد أن تجد أحدهما؛ ولما كانت T متسقة، فإذا وجدت اشتقاق لـ $\neg\varphi$ لم يوجد اشتقاق لـ φ . وبعبارة أخرى، نعلم سلفاً أن T قابلة للعدد حسابيًا؛ ولذلك يكفي، بحسب مبرهنة أثبتناها سابقاً، أن نبين أن متممة T هي أيضاً قابلة للعدد حسابيًا. لكن جملة φ تنتمي إلى T إذا وفقط إذا كانت $\neg\varphi$ تنتمي إلى T ؛ ومن ثم $T \leq_m T$. $\square$

36.7 ليس لـ Q امتدادات تامة متسقة قابلة للمحورة

مبرهنة 36.9. لا يوجد امتداد تام متسق وقابلة للمحورة لـ Q .

برهان. نعلم سلفاً أنه لا يوجد امتداد متسق قابل للقرار لـ Q . لكن إذا كانت T تامة وقابلة للمحورة، فهي قابلة للقرار. $\square$

ليست هذه المبرهنة بعيدة جداً عن صياغة غودل الأصلية لعام 1931 لمبرهنة عدم الاكتمال الأولى. وبصرف النظر عن الاصطلاح الأحدث، فالاختلافان الرئيسان هما أن غودل يستعمل «متسقة- ω » بدلاً من «متسقة»، وأنه لم يكن يستطيع

القول «قابلة للمحورة» بعمومه الكامل، لأن المفهوم الصوري للقابلية للحساب لم يكن قد استقر بعد. (وقد طُورت النماذج الصورية للقابلية للحساب خلال العقد التالي، وكان غودل من المشاركين في ذلك، وكان الدافع إلى حد كبير هو توصيف أنواع النظريات التي تخضع لظاهرة غودل.)

تقول المبرهنة إنه لا يمكنك الجمع بين كل شيء، أي التمام والاتساق وقابلية المحورة. لكن إذا تخلّيت عن أي واحد منها، أمكنك تحصيل الاثنين الآخرين: $\mathbf{Q}$ متسقة ومؤكسمة حسابياً، لكنها غير تامة؛ والنظرية غير المتسقة تامة ومؤكسمة حسابياً (مثلاً بالبدئية $\{0 \neq 0\}$)، لكنها غير متسقة؛ ومجموعة الجمل الحسابية الصادقة تامة ومتسقة، لكنها غير مؤكسمة حسابياً.

36.8 الجمل القابلة للإثبات والدحض في $\mathbf{Q}$ غير قابلة للفصل حسابياً

لتكن $\mathbf{Q}$ مجموعة الجمل التي تكون نفياتها قابلة للإثبات في $\mathbf{Q}$ ؛ أي $\mathbf{Q} = \{\varphi : \mathbf{Q} \vdash \neg\varphi\}$. وتذكّر أن المجموعتين المتباينتين A و B تسميان غير قابلتين للفصل حسابياً إذا لم توجد مجموعة قابلة للحساب C بحيث $B \subseteq \overline{C}$ و $A \subseteq C$.

قضية مساعدة 36.10. $\mathbf{Q}$ و $\mathbf{Q}$ غير قابلتين للفصل حسابياً.

برهان. افترض أن C مجموعة قابلة للحساب بحيث $\mathbf{Q} \subseteq C$ و $\mathbf{Q} \subseteq \overline{C}$. ولتكن العلاقة

يرمز x صيغة $\theta(u)$ وتنتمي $\theta(\overline{y})$ إلى C .

سنبيّن أن $R(x, y)$ علاقة شاملة قابلة للحساب، فنحصل على تناقض. افترض أن $S(y)$ قابلة للحساب وتمثلها $\theta_S(u)$ في $\mathbf{Q}$. عندئذ

$$\begin{aligned} S(n) &\rightarrow \mathbf{Q} \vdash \theta_S(\overline{n}) \\ &\rightarrow !D_S(\overline{n}) \in C \end{aligned}$$

و

$$\begin{aligned} \neg S(n) &\rightarrow \mathbf{Q} \vdash \neg\theta_S(\overline{n}) \\ &\rightarrow !D_S(\overline{n}) \in \mathbf{Q} \\ &\rightarrow !D_S(\overline{n}) \notin C \end{aligned}$$

□

ومن ثم تكافئ $S(y)$ العلاقة $R(\#(\theta_S(u)), y)$.

36.9 النظريات المتسقة مع Q غير قابلة للقرار

تقول المبرهنة الآتية إنه لا تقتصر عدم القابلية للقرار على Q ، بل إن كل نظرية لا تخالف Q غير قابلة للقرار.

مبرهنة 36.11. لتكن T أي نظرية في لغة الحساب متسقة مع Q (أي إن $T \cup Q$ متسقة). عندئذ تكون T غير قابلة للقرار.

برهان. تذكر أن Q مجموعة منتهية من البديهيات، هي $Q_1, \dots, Q_8$. بل يمكننا استبدالها ببديهية واحدة هي $\alpha = Q_1 \wedge \dots \wedge Q_8$.

افترض أن T نظرية قابلة للقرار ومتسقة مع Q . ولتكن

$$C = \{\varphi : T \vdash \alpha \rightarrow \varphi\}.$$

سنبين أن C ستكون فاصلاً قابلاً للحساب بين Q و Q ، وهذا تناقض. أولاً، إذا كانت φ تنتمي إلى Q ، فإن φ قابلة للإثبات من بديهيات Q ؛ وبحسب مبرهنة الاستنباط يوجد اشتقاق لـ $\alpha \rightarrow \varphi$ في منطق الرتبة الأولى. ومن ثم تنتمي φ إلى C .

ومن جهة أخرى، إذا كانت φ تنتمي إلى Q ، فثمة برهان لـ $\alpha \rightarrow \neg \varphi$ في منطق الرتبة الأولى. فإذا أثبتت T أيضاً $\alpha \rightarrow \varphi$ ، أثبتت T الصيغة $\neg \alpha$ ، وعندئذ تكون $T \cup Q$ غير متسقة. لكننا نفترض أن $T \cup Q$ متسقة، ولذلك لا تثبت T الصيغة $\alpha \rightarrow \varphi$ ، ومن ثم لا تنتمي φ إلى C .

لقد بينا أنه إذا كانت φ تنتمي إلى Q ، فإنها تنتمي إلى C ، وإذا كانت φ تنتمي إلى Q ، فإنها تنتمي إلى $\bar{C}$. ومن ثم تكون C فاصلاً قابلاً للحساب، فنحصل على التناقض المطلوب. $\square$

هذه المبرهنة قوية جداً. فهي تستلزم، مثلاً، ما يأتي:

نتيجة لازمة 36.12. منطق الرتبة الأولى للغة الحساب (أي المجموعة {الصيغة φ قابلة للإثبات في منطق الرتبة الأولى : $\{\varphi\}$ }) غير قابل للقرار.

$\square$

برهان. منطق الرتبة الأولى هو مجموعة نتائج $\emptyset$ ، وهي متسقة مع Q .

36.10 النظريات التي تقبل تأويل Q غير قابلة للقرار

يمكننا تعزيز هذه النتائج أكثر. على نحو غير صوري، ينطوي تأويل لغة L_1 في لغة أخرى L_2 على تعريف الكون ورموز العلاقات ورموز الدوال في L_1 بواسطة صيغ في L_2 . ومع أننا لن نستغرق الوقت في ذلك، يمكن ضبط هذا التعريف بدقة.

مبرهنة 36.13. افترض أن T نظرية في لغة يمكن فيها تأويل لغة الحساب على نحو تكون معه T متسقة مع تأويل Q . عندئذ تكون T غير قابلة للقرار. وإذا أثبتت T تأويل بديهيات Q ، فلا يكون أي امتداد متسق لـ T قابلاً للقرار.

ليس البرهان إلا تعديلاً يسيراً لبرهان المبرهنة السابقة؛ إذ يمكن استعمال مثال مضاد للحصول على فصل بين Q و ZFC . ويمكن اتخاذ ZFC ، أي نظرية مجموعات زرميلو-فرينكل مع بديهية الاختيار، أساساً بديهيًا قويًا بما يكفي لإجراء قدر كبير من الرياضيات المألوفة. ويمكن في ZFC تعريف الأعداد الطبيعية، وتصدق بديهيات Q وفق هذا التأويل. ولذلك لدينا:

نتيجة لازمة 36.14. لا يوجد امتداد متسق قابل للقرار لـ ZFC .

نتيجة لازمة 36.15. لا توجد نظرية تامة متسقة قابلة للمحورة حسابيًا تمتد ZFC .

ليس في لغة ZFC إلا علاقة ثنائية واحدة هي $\in$. (بل لا تحتاج في الواقع حتى إلى الهوية.) ولذلك لدينا:

نتيجة لازمة 36.16. منطق الرتبة الأولى لأي لغة فيها رمز علاقة ثنائية غير قابل للقرار.

تمتد هذه النتيجة إلى كل لغة فيها رمزا دالة أحاديان، إذ يمكن استعمالهما لمحاكاة رمز علاقة ثنائية. والنتائج المذكورة للتو مضبوطة: فقد تبين أن منطق الرتبة الأولى للغة ليس فيها إلا رموز علاقات أحادية ورمز دالة أحادي واحد على الأكثر قابل للقرار.

وثمة معلومة طريفة أخرى. نعلم أن مجموعة الجمل الصادقة في النموذج القياسي من اللغة ذات الرموز 0 ، $'$ ، و $+$ ، و $\times$ ، و $<$ غير قابلة للقرار. ويمكن في الواقع تعريف $<$ بدلالة الرموز الأخرى، ثم تعريف $+$ بدلالة $\times$ و $'$. ومن ثم تكون مجموعة الجمل الصادقة في اللغة ذات الرموز 0 ، $'$ ، و $\times$ غير قابلة للقرار. ومن جهة أخرى، أثبت بريسبورغر أن مجموعة الجمل في اللغة ذات الرموز 0 ، $'$ ، و $+$ الصادقة في النموذج القياسي قابلة للقرار. غير أن الإجراء غير قابل للتنفيذ حسابيًا من الناحية العملية.

باب 37

عدم الاكتمال وقابلية الإثبات

37.1 مقدمة

رأى هيلبرت أن نسقًا من البديهيات لبنية رياضية، مثل الأعداد الطبيعية، لا يكون وافيًا ما لم يتيح اشتقاق جميع العبارات الصادقة عن البنية. وحين يقترن هذا باهتمامه اللاحق بنظم الاستنباط الصورية، فإنه يوحي بأنه كان يرى وجوب ضمان ألا تكون، مثلًا، النظم الصورية التي نستعملها للاستدلال في الأعداد الطبيعية متسقة فحسب، بل تامة أيضًا؛ أي إن كل عبارة في لغتها تكون إما قابلة للاشتقاق أو يكون نفيها كذلك. وتبين مبرهنة غودل الأولى لعدم الاكتمال أنه لا يوجد نسق بديهي من هذا القبيل: فلا يوجد للحساب نسق صوري تام متسق وقابلة للمحورة. بل لا تكون أي نظرية رياضية متسقة وقابلة للمحورة و«قوية بما يكفي» تامة.

وكان لهيلبرت هدف أهم، هو محور برنامجه لتسوية الرياضيات الحديثة («الكلاسيكية»)، ويتمثل في إيجاد براهين تناهية على اتساق النظم الصورية التي تمثل الاستدلال الكلاسيكي. ولذلك كانت مبرهنة غودل الثانية لعدم الاكتمال ضربة أشد بكثير لبرنامج هيلبرت. ويمكن صياغة المبرهنة الثانية، مثل الأولى، بعبارات تقريبية. فهي تقول، على وجه التقريب، إنه لا تستطيع أي نظرية حساب متسقة وقوية بما يكفي إثبات اتساقها الخاص. وسيتعين أن نفهم «قوية بما يكفي» على أنها تتضمن أكثر قليلًا من Q .

يمكن العثور على الفكرة الكامنة وراء برهان غودل الأصلي لمبرهنة عدم الاكتمال في مفارقة إيمينيدس. فقد زعم إيمينيدس، وهو كريتّي، أن جميع أهل كريت كاذبون؛ والصورة الأصرح للمفارقة هي العبارة «هذه الجملة كاذبة». ويمكن غودل، في جوهر الأمر، من إحلال قابلية الاشتقاق محل الصدق وصوغ جملة صوريًا تقرر، على نحو غير مباشر، أنها هي نفسها غير قابلة للاشتقاق. فلو كانت تلك الجملة قابلة للاشتقاق، لصارت النظرية غير متسقة. ويّين غودل أن نفي تلك الجملة غير قابلة للاشتقاق أيضًا من نسق البديهيات الذي كان ينظر فيه. (وفي هذا الجزء الثاني كان على غودل أن يفترض أن النظرية T «متسقة- ω ». ويرتبط الاتساق- ω بالاتساق، لكنه خاصية أقوى.¹ وبعد غودل ببضع سنوات، بيّن روسر أن افتراض مجرد اتساق T يكفي.)

يتمثل التحدي الأول في فهم كيفية بناء جملة تحيل إلى نفسها. ولكل صيغة φ في لغة Q ، ليرمز $\ulcorner \varphi \urcorner$ إلى العدد الاسمي المناظر لـ φ . تأمل معنى ذلك: φ هي صيغة في لغة Q ، و $\ulcorner \varphi \urcorner$ عدد طبيعي، و $\ulcorner \varphi \urcorner$ حد في لغة Q . ومن ثم يكون لكل صيغة φ في لغة Q اسم هو $\ulcorner \varphi \urcorner$ ، وهذا الاسم حد في لغة Q ؛ وبذلك يتوافر لنا إطار تصوري تستطيع فيه

¹ أي إن كل نظرية متسقة- ω متسقة، ولا يصح العكس.

الصيغ في لغة Q أن «تقول» أشياء عن صيغ أخرى. وتعرف اللمة الآتية بلمة النقطة الثابتة.

قضية مساعدة 37.1. لنكن T أي نظرية تمتد Q ، ولتكن $\psi(x)$ أي صيغة ليس فيها حراً إلا المتغير x . عندئذ توجد جملة φ بحيث $T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$.

تقرر اللمة أنه، متى أعطيت أي خاصية $\psi(x)$ ، وجدت جملة φ تقرر أن « $\psi(x)$ تصدق عليّ»، وأن T «تعلم» ذلك.

فكيف يمكننا بناء جملة كهذه؟ تأمل الصيغة الآتية لمفارقة إيمينيدس، وهي من وضع كواين:

«تنتج كذباً إذا سبقتها صورتها المقتبسة» تنتج كذباً إذا سبقتها صورتها المقتبسة.

لا تحليل هذه الجملة إلى نفسها مباشرة. إنها تقرر شيئاً عن الموضوعات التركيبية الواقعة بين علامتي الاقتباس فحسب، وهي في ذلك على قدم المساواة مع جمل مثل:

1. «روبرت» اسم لطيف.

2. «ركضتُ». جملة قصيرة.

3. «تتألف من ثلاث كلمات» تتألف من ثلاث كلمات.

لكن ماذا يحدث إذا أخذ المرء العبارة «تنتج كذباً إذا سبقتها صورتها المقتبسة»، ووضع قبلها صورة مقتبسة منها؟ نحصل عندئذ على الجملة الأصلية! وخلاصة الأمر أن الجملة تقرر أنها كاذبة.

37.2 لمة النقطة الثابتة

تقول لمة النقطة الثابتة إنه، لكل صيغة $\psi(x)$ ، توجد جملة φ بحيث $T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$ بشرط أن تمتد T النظرية Q . وفي حالة جملة الكاذب، نريد أن تكافئ φ (على نحو قابل للإثبات في T) العبارة « $\ulcorner \varphi \urcorner$ كاذبة»، أي العبارة القائلة إن $\varphi^{\#}$ عدد غودل لجملة كاذبة. ولفهم فكرة البرهان، من المفيد مقارنتها بشرح كواين غير الصوري لـ φ : «تنتج كذباً إذا سبقتها صورتها المقتبسة» تنتج كذباً إذا سبقتها صورتها المقتبسة. ويمكن تسمية عملية أخذ تعبير ثم تكوين جملة بوضع صورة ذلك التعبير المقتبسة قبله تقطيراً للتعبير، ونتيجتها قطره. ولذلك يكون قطر «تنتج كذباً إذا سبقتها صورتها المقتبسة» هو «تنتج كذباً إذا سبقتها صورتها المقتبسة» تنتج كذباً إذا سبقتها صورتها المقتبسة». لاحظ الآن أن جملة كواين الكاذبة ليست قطر «تنتج كذباً»، بل قطر «تنتج كذباً إذا سبقتها صورتها المقتبسة». ومن ثم فإن الخاصية التي تُقَطَّرُ لإنتاج جملة الكاذب تنطوي هي نفسها على التقطير!

في لغة الحساب، نكوّن اقتباسات صيغة ذات متغير حر واحد بحساب أعداد غودل لها، ثم إحلال العدد الاسمي القياسي لذلك العدد الغودلي محل المتغير الحر. وقطر $\alpha(x)$ هو $\alpha(\bar{n})$ ، حيث $\bar{n} = \ulcorner \alpha(x) \urcorner$ (ومن الآن فصاعداً سنختصر $\ulcorner \alpha(x) \urcorner$ إلى $\alpha(x)$). فإذا كانت $\psi(x)$ تعني «كاذبة»، كانت عبارة «تنتج كذباً إذا سبقتها صورتها المقتبسة» تعني «تنتج كذباً عند تطبيقها على عدد غودل لقطرها». ولو كان لدينا رمز $diag$ للدالة $diag(n)$ التي تحسب عدد غودل لقطر الصيغة ذات عدد غودل n ، لأمكننا كتابة $\alpha(x)$ بالصورة $\alpha(x) = diag(diag(x))$. ولكانت صيغة

كواين لجملة الكاذب عندئذ قطرها، أي $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$ أو $\psi(diag(\ulcorner \psi(diag(x)) \urcorner))$. وبالطبع يمكن الآن أن تكون $\psi(x)$ أي خاصية أخرى، ويعمل البناء نفسه. ولأجل مبرهنة عدم الاكتمال، سنأخذ $\psi(x)$ بمعنى « x غير قابلة للاشتقاق في $\mathbf{T}$ ». وعندئذ تعني $\alpha(x)$ «تنتج جملة غير قابلة للاشتقاق في $\mathbf{T}$ عند تطبيقها على عدد غودل لقطرها». ولصوغ ذلك صورياً في $\mathbf{T}$ ، علينا أن نجد سبيلاً إلى صوغ $diag$ صورياً. والدالة $diag(n)$ قابلة للحساب، بل عودية بدائية: فإذا كان n عدد غودل لصيغة $\alpha(x)$ ، أعادت $diag(n)$ عدد غودل لـ $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$. (تذكر أن $\ulcorner \alpha(x) \urcorner$ العدد الاسمي القياسي لعدد غودل $\alpha(x)$ ؛ أي $\# \alpha(x)$). ولو كان $diag$ رمز دالة في $\mathbf{T}$ يمثل الدالة $diag$ ، لأمكننا أن نأخذ φ على أنها الصيغة $\psi(diag(\ulcorner \psi(diag(x)) \urcorner))$. ولاحظ أن

$$\begin{aligned} diag(\# \psi(diag(x))\#) &= \# \psi(diag(\ulcorner \psi(diag(x)) \urcorner))\# \\ &= \# \varphi\#. \end{aligned}$$

وبافتراض أن $\mathbf{T}$ تستطيع اشتقاق

$$diag(\ulcorner \psi(diag(x)) \urcorner) = \ulcorner \varphi \urcorner,$$

فإنها تستطيع اشتقاق الصيغة $\psi(\ulcorner \varphi \urcorner) \leftrightarrow \psi(diag(\ulcorner \psi(diag(x)) \urcorner))$. لكن الطرف الأيسر هو، بالتعريف، φ . وبالطبع لا يكون $diag$ ، بوجه عام، رمز دالة في $\mathbf{T}$ ، وليس بالتأكيد من رموز $\mathbf{Q}$. لكن لما كانت $diag$ قابلة للحساب، فإنها قابلة للتمثيل في $\mathbf{Q}$ بصيغة ما $\theta_{diag}(x, y)$. ولذلك يمكننا أن نكتب، بدلاً من $\psi(diag(x))$ ، الصيغة $\exists y (\theta_{diag}(x, y) \wedge \psi(y))$. وفيما عدا ذلك يمضي البرهان المرسوم أعلاه، بل إنه يمضي في $\mathbf{Q}$ نفسها.

قضية مساعدة 37.2. لتكن $\psi(x)$ أي صيغة ذات متغير حر واحد هو x . عندئذ توجد جملة φ بحيث $\mathbf{Q} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$.

برهان. إذا أعطيت $\psi(x)$ ، فلتكن $\alpha(x)$ الصيغة $\exists y (\theta_{diag}(x, y) \wedge \psi(y))$ ، ولتكن φ قطرها؛ أي الصيغة $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$.

لما كانت θ_{diag} تمثل $diag$ ، وكان $\# \varphi\# = diag(\# \alpha(x)\#)$ ، يمكن لـ $\mathbf{Q}$ اشتقاق

$$!D_{diag}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, \ulcorner \varphi \urcorner) \quad (37.1)$$

$$\forall y (\theta_{diag}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, y) \rightarrow y = \ulcorner \varphi \urcorner). \quad (37.2)$$

والآن نبين أن $\mathbf{Q} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$. وسنستدل على نحو غير صوري، مستعملين المنطق وحده وحقائق قابلة للاشتقاق في $\mathbf{Q}$.

افترض أولاً φ ، أي $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$. وبالرجوع إلى تعريف $\alpha(x)$ ، نرى أن $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$ ليست إلا

$$\exists y (\theta_{diag}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, y) \wedge \psi(y)).$$

تأمل مثل هذا y . فلما كانت $\theta_{diag}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, y)$ ، كان $y = \ulcorner \varphi \urcorner$ بحسب 37.2 (Eq.). ومن ثم نحصل من $\psi(y)$ على $\psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$.

وافترض الآن $(\ulcorner \varphi \urcorner)$ ψ . بحسب 37.1 (Eq.) لدينا

$$!D_{\text{diag}}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, \ulcorner \varphi \urcorner) \wedge \psi(\ulcorner \varphi \urcorner).$$

وينتج من ذلك

$$\exists y (\theta_{\text{diag}}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, y) \wedge \psi(y)).$$

□

لكن هذه ليست إلا $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$ ؛ أي φ .

ينبغي أن تقارن هذا ببرهان لمة النقطة الثابتة في نظرية القابلية للحساب. والفرق هو أننا نريد هنا تعريف عبارة بدلالة نفسها، في حين أردنا هناك تعريف دالة بدلالة نفسها؛ وإذا استثنينا هذا الفرق، كانت الفكرة هي نفسها حقًا.

37.3 مبرهنة عدم الاكتمال الأولى

يمكننا الآن وصف برهان غودل الأصلي لمبرهنة عدم الاكتمال الأولى. لتكن $\mathbf{T}$ أي نظرية مؤكسمة حسابيًا في لغة تمتد لغة الحساب، ولتتضمن $\mathbf{T}$ على بديهيات $\mathbf{Q}$. وهذا يعني، على وجه الخصوص، أن $\mathbf{T}$ تمثل الدوال والعلاقات القابلة للحساب.

سبق أن حاججنا بأن العلاقة $\text{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ قابلة للحساب، متى اخترنا ترميزًا معقولًا للصيغ والبراهين بأعداد، وأن $\text{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ تصدق إذا وفقط إذا كان x عدد غودل لاشتقاق للصيغة ذات عدد غودل y في $\mathbf{T}$. بل استطاع غودل أن يبين، للنظرية المعينة التي كانت في ذهنه، أن هذه العلاقة عودية بدائية، مستعملًا قائمة الدوال والعلاقات الخمس والأربعين في بحثه. والعلاقة الخامسة والأربعون، $xB y$ ، ليست إلا $\text{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ بالنسبة إلى اختياره المعين لـ $\mathbf{T}$. وتذكر أننا نستعمل اليوم عبارة «عودية بدائية» حيث يستعمل غودل كلمة «عودية» في بحثه.

لما كانت $\text{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ قابلة للحساب، فهي قابلة للتمثيل في $\mathbf{T}$. وسنستعمل $\text{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ للإشارة إلى الصيغة التي تمثلها. ولتكن $\text{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ الصيغة $\exists x \text{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$. وهذه تصف العلاقة السادسة والأربعين، $\text{Bew}(y)$ ، في قائمة غودل. وكما يلاحظ غودل، فهذه هي العلاقة الوحيدة التي «لا يمكن الجزم بأنها عودية». ولعله كان يعني ما يأتي: لا يتضح من التعريف أنها قابلة للحساب، وقد بينت التطورات اللاحقة أنها ليست كذلك بالفعل.

لتكن $\mathbf{T}$ نظرية قابلة للمحورة تحتوي $\mathbf{Q}$. عندئذ تكون $\text{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ قابلة للقرار، ومن ثم تمثلها في $\mathbf{Q}$ صيغة $\text{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$. ولتكن $\text{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ الصيغة التي وصفناها أعلاه. وبحسب لمة النقطة الثابتة، توجد صيغة $\gamma_{\mathbf{T}}$ بحيث يشق $\mathbf{Q}$ (ومن ثم $\mathbf{T}$)

$$\gamma_{\mathbf{T}} \leftrightarrow \neg \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \gamma_{\mathbf{T}} \urcorner). \quad (37.3)$$

لاحظ أن $\gamma_{\mathbf{T}}$ تقول، في جوهرها، «إن $\gamma_{\mathbf{T}}$ غير قابلة للاشتقاق في $\mathbf{T}$ ».

قضية مساعدة 37.3. إذا كانت $\mathbf{T}$ نظرية متسقة وقابلة للمحورة تمتد $\mathbf{Q}$ ، فإن $\mathbf{T} \not\vdash \gamma_{\mathbf{T}}$.

برهان. افترض أن النظام T يشق γ_T . عندئذ يوجد بالفعل اشتقاق، ولذلك تصدق، لعدد ما m ، العلاقة $\exists x \text{Prf}_T(x, \ulcorner \gamma_T \urcorner)$. لكن Q يشق عندئذ الجملة $\text{Prf}_T(\overline{m}, \ulcorner \gamma_T \urcorner)$. ومن ثم يشق Q الصيغة $\exists x \text{Prf}_T(x, \ulcorner \gamma_T \urcorner)$ ، وهي، بالتعريف، $\text{Prov}_T(\ulcorner \gamma_T \urcorner)$. وبحسب 37.3 (Eq.)، يشق Q الصيغة $\neg \gamma_T$ ، ولما كانت T تمتد Q فإن T يشق إياها أيضًا. لقد بينا أنه إذا كان النظام T يشق γ_T ، فإنه يشق أيضًا $\neg \gamma_T$ ، فيكون غير متسق. $\square$

تعريف 37.4. تكون النظرية T متسقة- ω إذا تحقق الآتي: إذا كانت $\exists x \varphi(x)$ أي جملة، وكان النظام T يشق $\neg \varphi(0)$ ، $\neg \varphi(1)$ ، $\neg \varphi(2)$ ، ...، فإن T لا تثبت $\exists x \varphi(x)$.

لاحظ أن كل نظرية متسقة- ω متسقة أيضًا. وينتج هذا مباشرة من أنه إذا كانت T غير متسقة، فإن $T \vdash \varphi$ لكل φ . وعلى وجه الخصوص، إذا كانت T غير متسقة، فإنها يشق كلاً من $\neg \varphi(\overline{n})$ لكل n و $\exists x \varphi(x)$. ولذلك، إذا كانت T غير متسقة، فهي غير متسقة- ω . وبالعكس النقيض، إذا كانت T متسقة- ω ، فلا بد أن تكون متسقة.

قضية مساعدة 37.5. إذا كانت T نظرية متسقة- ω وقابلة للمحورة تمتد Q ، فإن $T \not\vdash \neg \gamma_T$.

برهان. سنبين أنه إذا كان النظام T يشق $\neg \gamma_T$ ، فهو غير متسق- ω . افترض أن النظام T يشق $\neg \gamma_T$. فإذا كانت T غير متسقة، كانت غير متسقة- ω وانتهينا. وإلا كانت T متسقة، فلا يكون في وسعها اشتقاق γ_T بحسب **قضية مساعدة 37.3**. ولما لم يوجد اشتقاق لـ γ_T في T ، فإن Q يشق

$$\neg \text{Prf}_T(\overline{0}, \ulcorner \gamma_T \urcorner), \neg \text{Prf}_T(\overline{1}, \ulcorner \gamma_T \urcorner), \neg \text{Prf}_T(\overline{2}, \ulcorner \gamma_T \urcorner), \dots$$

وكذلك تفعل T . ومن جهة أخرى، تكافئ $\neg \gamma_T$ بحسب 37.3 (Eq.)، الصيغة $\exists x \text{Prf}_T(x, \ulcorner \gamma_T \urcorner)$. ومن ثم تكون T غير متسقة- ω . $\square$

مبرهنة 37.6. لتكن T أي نظرية متسقة- ω وقابلة للمحورة تمتد Q . عندئذ لا تكون T تامة.

برهان. إذا كانت T متسقة- ω ، فهي متسقة، ومن ثم $T \not\vdash \gamma_T$ بحسب **قضية مساعدة 37.3**. وبحسب **قضية مساعدة 37.5**، $T \not\vdash \neg \gamma_T$. وهذا يعني أن T غير تامة، لأنها لا يشق γ_T ولا $\neg \gamma_T$. $\square$

37.4 مبرهنة روسر

هل يمكننا تعديل برهان غودل لنحصل على نتيجة أقوى، فنستبدل «متسقة- ω » بمجرد «متسقة»؟ الجواب «نعم»، باستعمال حيلة اكتشافها روسر. وتتمثل حيلة روسر في استعمال محمول قابلية الاشتقاق «معدل» هو $\text{RProv}_T(y)$ بدلاً من $\text{Prov}_T(y)$.

مبرهنة 37.7. لتكن T أي نظرية متسقة وقابلة للمحورة تمتد Q . عندئذ لا تكون T تامة.

برهان. تذكر أن $\text{Prov}_T(y)$ تعرّف بالصورة $\exists x \text{Prf}_T(x, y)$ ، حيث تمثل $\text{Prf}_T(x, y)$ العلاقة القابلة للقرار التي تصدق إذا وفقط إذا كان x عدد غودل لاشتقاق للجملة ذات عدد غودل y . والعلاقة التي تصدق بين x و y إذا كان x عدد غودل لدحض الجملة ذات عدد غودل y قابلة للقرار أيضًا. ولتكن $\text{not}(x)$ الدالة العودية البدائية التي تفعل الآتي: إذا كان x شفرة صيغة φ ، كانت $\text{not}(x)$ شفرة $\neg\varphi$. عندئذ تصدق $\text{Ref}_T(x, y)$ إذا وفقط إذا صدقت $\text{Prf}_T(x, \text{not}(y))$. ولتمثلها $\text{Ref}_T(x, y)$. فإذا كان $\neg\varphi \vdash T$ ، وكانت δ اشتقاق مناظرًا، فإن $\text{Ref}_T(\ulcorner\delta\urcorner, \ulcorner\varphi\urcorner)$. ونعرّف $\text{RProv}_T(y)$ بالصورة

$$\exists x (\text{Prf}_T(x, y) \wedge \forall z (z < x \rightarrow \neg \text{Ref}_T(z, y))).$$

على وجه التقريب، تقول $\text{RProv}_T(y)$: «يوجد برهان لـ y في T ، ولا يوجد دحض أقصر لـ y ». وإذا افترضنا أن T متسقة، صدقت $\text{RProv}_T(y)$ في الأعداد نفسها التي تصدق فيها $\text{Prov}_T(y)$ ؛ لكن لهما، من وجهة نظر قابلية الإثبات في T (وقد عرفنا الآن أن ثمة فرقًا بين الصدق وقابلية الإثبات!)، خصائص مختلفة. فإذا كانت T غير متسقة، فإنهما لا يصدقان في الأعداد نفسها! (تقرأ $\text{RProv}_T(y)$ غالبًا: « y قابلة للإثبات وفق روسر»). لكن قابلية الإثبات وفق روسر ليست، كما ناقشنا للتو، نوعًا خاصًا من قابلية الإثبات—ففي النظريات غير المتسقة توجد جمل قابلة للإثبات وليست قابلة للإثبات وفق روسر—ولذلك قد تكون هذه القراءة مضللة. ويمكنك، تجنبًا للالتباس، أن تقرأها بدلًا من ذلك: « y قابلة للشُمولة».)

بحسب لمة النقطة الثابتة، توجد صيغة ρ_T بحيث

$$Q \vdash \rho_T \leftrightarrow \neg \text{RProv}_T(\ulcorner \rho_T \urcorner). \quad (37.4)$$

وعلى خلاف برهان **مبرهنة 37.6**، ندعي هنا أنه إذا كانت T متسقة، فلا يكون في وسع T اشتقاق ρ_T ، ولا يكون في وسع T أيضًا اشتقاق $\neg\rho_T$. (وبعبارة أخرى، لا نحتاج إلى افتراض الاتساق- ω .) لنبين أولًا أن $\rho_T \not\vdash T$. افترض العكس؛ فعندئذ يوجد اشتقاق لـ ρ_T من T ، وليكن n عدد غودل له. عندئذ $Q \vdash \text{Prf}_T(\bar{n}, \ulcorner \rho_T \urcorner)$ ، لأن Prf_T تمثل Prf_T في Q . وكذلك، لكل $k < n$ ، لا يكون k عدد غودل لاشتقاق لـ $\neg\rho_T$ ، لأن T متسقة. ومن ثم، لكل $k < n$ ، $Q \vdash \neg \text{Ref}_T(\bar{k}, \ulcorner \rho_T \urcorner)$. وبحسب **قضية مساعدة 35.24**، $Q \vdash \forall z (z < \bar{n} \rightarrow \neg \text{Ref}_T(z, \ulcorner \rho_T \urcorner))$. ولذلك

$$Q \vdash \exists x (\text{Prf}_T(x, \ulcorner \rho_T \urcorner) \wedge \forall z (z < x \rightarrow \neg \text{Ref}_T(z, \ulcorner \rho_T \urcorner))),$$

لكن هذه ليست إلا $\text{RProv}_T(\ulcorner \rho_T \urcorner)$. وبحسب **37.4 (Eq.)**، $Q \vdash \neg\rho_T$. ولما كانت T تمتدّ Q ، فإن $T \vdash \neg\rho_T$ أيضًا. وقد افترضنا أن $T \vdash \rho_T$ ، فتكون T غير متسقة، خلافًا لفرض المبرهنة. لنبين الآن أن $\neg\rho_T \not\vdash T$. افترض العكس مرة أخرى، وافترض أن n عدد غودل لاشتقاق لـ $\neg\rho_T$. عندئذ تصدق $\text{Ref}_T(n, \ulcorner \neg\rho_T \urcorner)$ ، ولما كانت Ref_T تمثل Ref_T في Q ، فإن $Q \vdash \text{Ref}_T(\bar{n}, \ulcorner \neg\rho_T \urcorner)$. وسنبين مرة أخرى أن T تكون عندئذ غير متسقة، لأنها تستطيع أيضًا اشتقاق ρ_T . ولما كان

$$Q \vdash \rho_T \leftrightarrow \neg \text{RProv}_T(\ulcorner \rho_T \urcorner),$$

ولما كانت T تمتد Q ، فيكفي أن نبين أن

$$Q \vdash \neg RProv_T(\ulcorner \rho_T \urcorner).$$

تكون الجملة $\neg RProv_T(\ulcorner \rho_T \urcorner)$ ، أي

$$\neg \exists x (Prf_T(x, \ulcorner \rho_T \urcorner) \wedge \forall z (z < x \rightarrow \neg Ref_T(z, \ulcorner \rho_T \urcorner))),$$

مكافئة منطقيًا لـ

$$\forall x (Prf_T(x, \ulcorner \rho_T \urcorner) \rightarrow \exists z (z < x \wedge Ref_T(z, \ulcorner \rho_T \urcorner))).$$

سنستدل على نحو غير صوري بالمنطق، مستعملين حقائق عما يشتق Q . افترض أن x اعتباطي وأن $Prf_T(x, \ulcorner \rho_T \urcorner)$. نعلم سلفًا أن $T \not\vdash \rho_T$ ، ولذلك، لكل k ، $Q \vdash \neg Prf_T(\bar{k}, \ulcorner \rho_T \urcorner)$ ، ومن ثم ينتج، لكل k ، أن $x \neq \bar{k}$. وعلى وجه الخصوص لدينا (أ) $x \neq \bar{n}$. ولدينا أيضًا $(x = \bar{0} \vee x = \bar{1} \vee \dots \vee x = \overline{n-1})$ ، ومن ثم، بحسب **قضية مساعدة 35.24**، (ب) $\neg(x < \bar{n})$. وبحسب **قضية مساعدة 35.25**، $\bar{n} < x$. ولما كان $Q \vdash Ref_T(\bar{n}, \ulcorner \rho_T \urcorner)$ ، كان $\bar{n} < x \wedge Ref_T(\bar{n}, \ulcorner \rho_T \urcorner)$ ، ومن ذلك نحصل على $\exists z (z < x \wedge Ref_T(z, \ulcorner \rho_T \urcorner))$. ولما كان x اعتباطيًا، نحصل، كما هو مطلوب، على

$$\square \quad \forall x (Prf_T(x, \ulcorner \rho_T \urcorner) \rightarrow \exists z (z < x \wedge Ref_T(z, \ulcorner \rho_T \urcorner))).$$

37.5 مقارنة ببحث غودل الأصلي

من المفيد قضاء بعض الوقت مع بحث غودل لعام 1931. ترسم المقدمة الخطوط العامة للأفكار التي ناقشناها للتو. وحتى إذا تصفحت البحث تصفحًا سريعًا، فمن السهل أن ترى ما يجري في كل مرحلة: يصف غودل أولاً النسق الصوري P (تركيبه وبديهياته وقواعد البرهان فيه)؛ ثم يعرف الدوال والعلاقات العودية البدائية؛ ثم يبين أن Byx عودية بدائية، ويحتاج بأن الدوال والعلاقات العودية البدائية ممثلة في P . ثم يمضي إلى إثبات مبرهنة عدم الاكتمال كما سبق. وفي القسم 3 يبين أنه يمكن اتخاذ القضية غير القابلة للإثبات جملة في لغة الحساب. ومن هنا نشأت لمة β التي استعملناها نحن أيضًا لمعالجة المتتاليات عند بيان أن الدوال العودية قابلة للتمثيل في Q . ولا يمضي غودل إلى عزل مجموعة دنيا من البديهيات الكافية، لكننا نعلم الآن أن Q تنفي بالغرض. وأخيرًا، يرسم في القسم 4 برهانًا لمبرهنة عدم الاكتمال الثانية.

37.6 شروط قابلية الاشتقاق لـ PA

حساب بيانو، أو PA، هو النظرية التي توسع Q ببديهيات استقراء لجميع الصيغ. وبعبارة أخرى، نضيف إلى Q ببديهيات من الصورة

$$(\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x'))) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

لكل صيغة φ . ولاحظ أن هذا مخطط حقاً؛ أي إنه عدد لا نهائي من البديهيات (وقد تبين أن PA ليست قابلة للمحورة بمجموعة منتهية). لكن لما كان من الممكن أن نقرر فعلياً ما إذا كانت سلسلة من الرموز حالة من بديهية استقراء، فإن مجموعة بديهيات PA قابلة للحساب. و PA نظرية أمتن بكثير من Q . فعلى سبيل المثال، يمكن بسهولة إثبات إبدالية الجمع والضرب باستعمال الاستقراء على النحو المألوف. بل يمكن إجراء معظم الحجج التناهيّة في نظرية الأعداد والتوافقيات داخل PA .

لما كانت PA مؤكسمة حسابياً، فإن محمول قابلية الاشتقاق $\text{Prf}_{PA}(x, y)$ قابل للحساب، ومن ثم ممثل في Q (وبالتالي في PA). وكما سبق، سنجعل $\text{Prf}_{PA}(x, y)$ يرمز إلى الصيغة التي تمثل العلاقة. ولتكن $\text{Prov}_{PA}(y)$ الصيغة $(\exists x \text{Prf}_{PA}(x, y))$ ، التي تقول حديثاً: «إن y قابلة للاشتقاق من بديهيات PA ». وسبب حاجتنا إلى أكثر قليلاً من بديهيات Q هو أننا نحتاج إلى معرفة أن النظرية التي نستعملها قوية بما يكفي لكي تتمكن من اشتقاق حقائق أساسية قليلة عن محمول قابلية الاشتقاق هذا. وما نحتاج إليه في الواقع هو الحقائق الآتية:

$$P1. \text{ إذا كان } PA \vdash \varphi \text{ فإن } PA \vdash \text{Prov}_{PA}(\ulcorner \varphi \urcorner).$$

$$P2. \text{ لجميع الصيغ } \varphi \text{ و } \psi,$$

$$PA \vdash \text{Prov}_{PA}(\ulcorner \varphi \rightarrow \psi \urcorner) \rightarrow (\text{Prov}_{PA}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{PA}(\ulcorner \psi \urcorner)).$$

$$P3. \text{ لكل صيغة } \varphi,$$

$$PA \vdash \text{Prov}_{PA}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{PA}(\ulcorner \text{Prov}_{PA}(\ulcorner \varphi \urcorner) \urcorner).$$

لا سبيل إلى التحقق من تحقق هذه الخواص الثلاث إلا بوصف الصيغة $\text{Prov}_{PA}(y)$ بعناية، واستعمال بديهيات PA لوصف الاشتقاقات الصورية ذات الصلة. الشرطان (1) و (2) سهلان؛ والشرط (3) هو الذي يتطلب عملاً حقاً. (فكر في نوع العمل الذي يستلزمه ذلك) وسيكون تنفيذ التفاصيل مضجراً وغير ممتع، ولذلك سنطلب منك هنا أن تقبل أن لـ PA الخواص الثلاث المذكورة أعلاه. وسيحقق اختيار معقول لـ $\text{Prov}_{PA}(y)$ أيضاً

$$P4. \text{ إذا كان } PA \vdash \text{Prov}_{PA}(\ulcorner \varphi \urcorner) \text{ فإن } PA \vdash \varphi.$$

لكننا لن نحتاج إلى هذه الحقيقة.

وبالمناسبة، كان غودل متكاسلاً بالطريقة نفسها التي نتكاسل بها الآن. ففي ختام بحثه لعام 1931 يرسم برهان مبرهنة عدم الاكتمال الثانية، ويعد بتقديم التفاصيل في بحث لاحق. ولم يعد قط إلى ذلك؛ إذ آمن كل من فهم الحجة بإمكان تنفيذها (فلم يكن بحاجة إلى ملء التفاصيل).

37.7 مبرهنة عدم الاكتمال الثانية

كيف يمكننا التعبير عن القول إن PA لا تثبت اتساقها؟ إن القول إن PA غير متسقة يكافئ القول إن $PA \vdash 0 = 1$. ولذلك يمكننا أن نتخذ عبارة الاتساق Con_{PA} هي الجملة $(\neg \text{Prov}_{PA}(\ulcorner 0 = 1 \urcorner))$ ، وعندئذ تفني المبرهنة الآتية بالغرض:

مبرهنة 37.8. إذا افترضنا أن PA متسقة، فإن PA لا اشتقاق Con_{PA} .

من المهم ملاحظة أن المبرهنة تعتمد على التمثيل المعين لـ Con_{PA} (أي التمثيل المعين لـ $(\text{Prov}_{PA}(y))$). وكل ما سنستعمله هو أن تمثيل $\text{Prov}_{PA}(y)$ يحقق شروط قابلية الاشتقاق الثلاثة، ولذلك تنعم المبرهنة على كل نظرية لها قابلية الاشتقاق محمول يحقق هذه الخواص. ومن المفيد قراءة مخطط غودل للحجة، إذ تأتي المبرهنة كخاتمة موفقة. تسير الحجة على النحو الآتي. لتكن γ_{PA} جملة غودل التي بنيناها في برهان **مبرهنة 37.6**. لقد بينا: «إذا كانت PA متسقة، فإن PA لا اشتقاق γ_{PA} ». وإذا صغنا هذا صوريًا داخل PA ، كان لدينا برهان على

$$Con_{PA} \rightarrow \neg \text{Prov}_{PA}(\ulcorner \gamma_{PA} \urcorner).$$

افترض الآن أن PA يشتق Con_{PA} . عندئذ يشتق أيضًا $\neg \text{Prov}_{PA}(\ulcorner \gamma_{PA} \urcorner)$. ولكن لما كانت γ_{PA} جملة غودل، كان هذا مكافئًا لـ γ_{PA} . ومن ثم يشتق PA الصيغة γ_{PA} . لكننا نعلم أنه إذا كانت PA متسقة، فهي لا اشتقاق γ_{PA} ! ولذلك، إذا كانت PA متسقة، فلا يمكنها أن اشتقاق Con_{PA} .

ولزيادة الحجة ضبطًا، سندع γ_{PA} تكون جملة غودل لـ PA ، ونستعمل شروط قابلية الاشتقاق ($P1(-)P3$) لبنين أن PA يشتق $\gamma_{PA} \rightarrow Con_{PA}$. وسيبين هذا أن PA لا اشتقاق Con_{PA} . وفيما يأتي مخطط البرهان داخل PA .

(وللتبسيط نحذف المؤشرات السفلية **PA**).

$$!G \leftrightarrow \neg \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \quad (37.5)$$

إن γ جملة غودل

$$!G \rightarrow \neg \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \quad (37.6)$$

من 37.5 (Eq.)

$$!G \rightarrow (\text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \perp) \quad (37.7)$$

من 37.6 (Eq.) بالمنطق

$$\text{Prov}(\ulcorner \gamma \rightarrow (\text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \perp) \urcorner) \quad (37.8)$$

من 37.7 (Eq.) بحسب الشرط P1

$$\text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \text{Prov}(\ulcorner (\text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \perp) \urcorner) \quad (37.9)$$

من 37.8 (Eq.) بحسب الشرط P2

$$\text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow (\text{Prov}(\ulcorner \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \urcorner) \rightarrow \text{Prov}(\ulcorner \perp \urcorner)) \quad (37.10)$$

من 37.9 (Eq.) بحسب الشرط P2 والمنطق

$$\text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \text{Prov}(\ulcorner \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \urcorner) \quad (37.11)$$

بحسب P3

$$\text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \text{Prov}(\ulcorner \perp \urcorner) \quad (37.12)$$

من 37.10 (Eq.) و 37.11 (Eq.) بالمنطق

$$\text{Con} \rightarrow \neg \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \quad (37.13)$$

بعكس نقيض 37.12 (Eq.) و $\text{Con} \equiv \neg \text{Prov}(\ulcorner \perp \urcorner)$

$$\text{Con} \rightarrow \gamma$$

من 37.5 (Eq.) و 37.13 (Eq.) بالمنطق

ولا ينطوي استعمال المنطق أعلاه إلا على حقائق أولية من المنطق القضوي؛ فمثلاً تستعمل 37.7 (Eq.) العلاقة $\vdash \neg \varphi \leftrightarrow \vdash \neg \varphi$ ، وتستعمل 37.12 (Eq.) $\varphi \rightarrow \psi \vdash \varphi \rightarrow \chi$ ، $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ ، أما استعمال الشرط P2 في 37.9 (Eq.) و 37.10 (Eq.) فيعتمد على حالتين من P2، هما $\text{Prov}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \text{Prov}(\ulcorner \psi \urcorner)$ و $\text{Prov}(\ulcorner \varphi \rightarrow \psi \urcorner) \rightarrow (\text{Prov}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \text{Prov}(\ulcorner \psi \urcorner))$. في الأولى $\gamma \equiv \varphi \rightarrow \perp$ و $\psi \equiv \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner)$ وفي الثانية $\varphi \equiv \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner)$ و $\psi \equiv \perp$. والصيغة الأكثر تجريداً لمبرهنة عدم الاكتمال الثانية هي الآتية:

مبرهنة 37.9. لتكن أي نظرية متسقة ومؤكسمة تمتد $\mathbf{Q}$ ، ولتكن $\text{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ أي صيغة تحقق شروط قابلية الاشتقاق $\mathbf{T} \vdash P1-P3$. عندئذ لا اشتقاق $\mathbf{T}$ الصيغة $\text{Con}_{\mathbf{T}}$.

مغزى القصة أنه لا يمكن لأي نظرية متسقة «معقولة» للرياضيات أن اشتقاق عبارة اتساقها. افترض أن $\mathbf{T}$ نظرية في الرياضيات تتضمن $\mathbf{Q}$ واستدلال هيلبرت «التناهي» (أيًا يكن معناه). عندئذ لا يمكن $\mathbf{T}$ كلها أن اشتقاق عبارة اتساق $\mathbf{T}$ ،

ومن باب أولى لا يمكن لجزئها التناهي أن اشتقاق عبارة اتساق T أيضًا. وبهذا المعنى لا يمكن أن يوجد برهان تناهٍ على اتساق «الرياضيات كلها».

وثمة قدر من المرونة في تفسير مصطلح «تناهٍ». وقد أقر غودل في بحثه عام 1931 باحتمال أن يقع شيء نعدّه «تناهياً» خارج أنواع الرياضيات التي أراد هيلبرت صورتها. غير أن غودل كان متسامحاً؛ فمن العسير اليوم أن نتصور كيف نجد شيئاً يمكن تسميته تناهياً على نحو معقول ولا يمكن صورته في ZFC مثلاً، أي نظرية مجموعات زرميلو-فرينكل مع بديهية الاختيار.

37.8 مبرهنة لوب

جملة غودل لنظرية T نقطة ثابتة لـ $\neg \text{Prov}_T(y)$ ؛ أي إنها جملة γ بحيث

$$T \vdash \neg \text{Prov}_T(\ulcorner \gamma \urcorner) \leftrightarrow \gamma.$$

وهي غير قابلة للاشتقاق إذا كانت T متسقة، لأنه إذا كان $T \vdash \gamma$ ، فإن (أ) $T \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner \gamma \urcorner)$ بحسب شرط قابلية الاشتقاق (1)، وإن (ب) $T \vdash \gamma$ مع $\gamma \leftrightarrow \neg \text{Prov}_T(\ulcorner \gamma \urcorner)$ يعطيان $T \vdash \neg \text{Prov}_T(\ulcorner \gamma \urcorner)$ ، فتكون T غير متسقة. ومن الطبيعي الآن أن نسأل عن وضع نقطة ثابتة لـ $\text{Prov}_T(y)$ ؛ أي جملة δ بحيث

$$T \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner \delta \urcorner) \leftrightarrow \delta.$$

لو كانت قابلة للاشتقاق، لكان $T \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner \delta \urcorner)$ بحسب الشرط (1)، لكن النتيجة نفسها تحصل أيضًا إذا طبقنا قاعدة الفصل على التكافؤ أعلاه. ومن ثم لا نستنتج أن T غير متسقة، على الأقل لا بالحجة نفسها التي استعملناها في حالة جملة غودل. وهذا بالطبع لا يبين أن T تستطيع أن اشتقاق δ .

يمكننا إحراز تقدم في هذا السؤال إذا عممناه قليلاً. فاتجاه نقطة الثبات من اليسار إلى اليمين، $\text{Prov}_T(\ulcorner \delta \urcorner) \rightarrow \delta$ ، حالة من مخطط عام يسمى مبدأ الانعكاس: $\text{Prov}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \varphi$. وسمي كذلك لأنه يعبر، بمعنى ما، عن قدرة T على «التفكير» فيما تستطيع أن اشتقاق؛ إذ يقول في الأساس: «إذا استطاعت T أن اشتقاق φ ، فإن φ صادقة»، لأي φ . وهذا لا يصدق بالطبع إلا في النظريات السليمة، مما يوحي بأن النظريات لن اشتقاق عمومًا كل حالة منه. فأي الحالات تستطيع نظرية (قوية بما يكفي وتحقق شروط قابلية الاشتقاق) أن اشتقاق؟ لا شك في كل الحالات التي تكون فيها φ نفسها قابلة للاشتقاق. وهذه هي الحالات كلها، كما تبين النتيجة الآتية.

مبرهنة 37.10. لتكن φ جملة، ولتكن T نظرية قابلة للمحورة تمتد Q ، وافترض أن $\text{Prov}_T(y)$ صيغة تحقق الشروط P1-P3 من **قسم 37.7**. إذا كانت T يشتق $\varphi \rightarrow \text{Prov}_T(\ulcorner \varphi \urcorner)$ ، فإن T يشتق في الواقع φ .

وبعبارة أخرى، إذا كان $T \not\vdash \varphi$ ، فإن $\varphi \rightarrow \text{Prov}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \not\vdash T$. وتعرف هذه النتيجة بمبرهنة لوب. الحدس الموجه لبرهان مبرهنة لوب هو برهان ذكي على وجود سانتا كلوز. (وإذا لم تعجبك هذه النتيجة، فلك أن تستبدل بها أي نتيجة أخرى تريدها.) وهذا هو البرهان:

1. لتكن X الجملة: «إذا كانت X صادقة، فإن سانتا كلوز موجود».

2. افترض أن X صادقة.

3. عندئذ يصدق ما تقوله؛ أي لدينا: إذا كانت X صادقة، فإن سانتا كلوز موجود.

4. لما كنا نفترض أن X صادقة، أمكننا أن نستنتج أن سانتا كلوز موجود، بقاعدة الفصل من (2) و(3).

5. نجحنا في اشتقاق (4)، «سانتا كلوز موجود»، من الفرض (2)، « X صادقة». وبالبهران الشرطي يَبْين: «إذا كانت X صادقة، فإن سانتا كلوز موجود».

6. لكن هذه هي الجملة X نفسها. ولذلك يَبْين أن X صادقة.

7. وعندئذ، بحسب الحجة (2)–(4) أعلاه، يكون سانتا كلوز موجودًا.

إن صورة هذه الفكرة، مع استبدال «هي صادقة» بـ«هي قابلة للاشتقاق» واستبدال «سانتا كلوز موجود» بـ φ ، تعطينا برهان مبرهنة لوب. والحيلة هي تطبيق لمة النقطة الثابتة على الصيغة $\text{Prov}_T(y) \rightarrow \varphi$. وتقابل النقطة الثابتة لهذه الصيغة الجملة X في المخطط السابق.

برهان **مبرهنة 37.10**. افترض أن φ جملة بحيث إن T يشق $\varphi \rightarrow \text{Prov}_T(\ulcorner \varphi \urcorner)$. ولتكن $\psi(y)$ الصيغة $\varphi \rightarrow \text{Prov}_T(y)$ ، واستعمل لمة النقطة الثابتة لإيجاد جملة θ بحيث إن T يشق $\psi(\ulcorner \theta \urcorner) \leftrightarrow \theta$.

وعندئذ يكون كل مما يأتي قابلة للاشتقاق في $\mathbf{T}$:

$$!D \leftrightarrow (\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi) \quad (37.14)$$

إن نقطة ثابتة لـ $\psi(y)$

$$!D \rightarrow (\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi) \quad (37.15)$$

من 37.14 (Eq.)

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \rightarrow (\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi) \urcorner) \quad (37.16)$$

من 37.15 (Eq.) بحسب الشرط P1

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi \urcorner) \quad (37.17)$$

من 37.16 (Eq.) باستعمال الشرط P2

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow (\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner)) \quad (37.18)$$

من 37.17 (Eq.) باستعمال P2 مرة أخرى

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \urcorner) \quad (37.19)$$

بحسب شرط قابلية الاشتقاق P3

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner) \quad (37.20)$$

من 37.18 (Eq.) و 37.19 (Eq.)

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \varphi \quad (37.21)$$

بحسب فرض المبرهنة

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi \quad (37.22)$$

من 37.20 (Eq.) و 37.21 (Eq.)

$$(\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi) \rightarrow \theta \quad (37.23)$$

من 37.14 (Eq.)

$$!D \quad (37.24)$$

من 37.22 (Eq.) و 37.23 (Eq.)

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \quad (37.25)$$

من 37.24 (Eq.) بحسب الشرط P1

$$!A \quad \square \text{ من 37.21 (Eq.) و 37.25 (Eq.)}$$

وبعد أن صارت مبرهنة لوب في أيدينا، يمكن تقديم برهان قصير لمبرهنة عدم الاكتمال الثانية (لنظريات التي لها قابلية الاشتقاق محمول يحقق الشروط P1-P3): إذا كان $\mathbf{T} \vdash \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \perp \urcorner) \rightarrow \perp$ ، فإن $\mathbf{T} \vdash \perp$. وإذا كانت $\mathbf{T}$ متسقة، كان $\mathbf{T} \not\vdash \perp$. ولذلك $\mathbf{T} \not\vdash \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \perp \urcorner) \rightarrow \perp$ ؛ أي $\mathbf{T} \not\vdash \text{Con}_{\mathbf{T}}$. ويمكننا أيضًا تطبيقها لإثبات أن

δ ، وهي النقطة الثابتة لـ $\text{Prov}_T(x)$ ، قابلة للاشتقاق. إذ لما كان

$$T \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner \delta \urcorner) \leftrightarrow \delta$$

وعلى وجه الخصوص

$$T \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner \delta \urcorner) \rightarrow \delta$$

ينتج بحسب مبرهنة لوب أن $T \vdash \delta$.

37.9 عدم قابلية الصدق للتعريف

يعتمد مفهوم قابلية التعريف على وجود دلالة صورية للغة الحساب. وقد وصفنا مجموعة من الصيغ والجمل في لغة الحساب. ويتمثل «التأويل المقصود» في قراءة هذه الجمل على أنها تقرر أموراً عن الأعداد الطبيعية، ويمكن لمثل هذا التقرير أن يكون صادقاً أو كاذباً. ولتكن $\mathcal{N}$ هي البنية ذات المجال $\mathbb{N}$ والتأويل القياسي لرموز لغة الحساب. عندئذ تعني $\mathcal{N} \models \varphi$ أن « φ صادقة في التأويل القياسي».

تعريف 37.11. تكون العلاقة $R(x_1, \dots, x_k)$ بين الأعداد الطبيعية قابلة للتعريف في $\mathcal{N}$ إذا وفقط إذا وجدت صيغة $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ في لغة الحساب بحيث، لكل $n_1, \dots, n_k$ ، تصدق $R(n_1, \dots, n_k)$ إذا وفقط إذا $\mathcal{N} \models \varphi(\bar{n}_1, \dots, \bar{n}_k)$.

وبعبارة أخرى، تكون العلاقة قابلة للتعريف في $\mathcal{N}$ إذا وفقط إذا كانت قابلة للتمثيل في النظرية $\mathbf{TA}$ ، حيث $\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathcal{N} \models \varphi\}$ هي مجموعة جمل الحساب الصادقة. (وإذا لم يكن هذا واضحاً لك فوراً، فينبغي أن تعود إلى التعريفات وتتحقق بنفسك من صحة ذلك.)

قضية مساعدة 37.12. كل علاقة قابلة للحساب قابلة للتعريف في $\mathcal{N}$.

□

برهان. يسهل التحقق من أن الصيغة التي تمثل علاقة في $\mathbf{Q}$ تعرّف العلاقة نفسها في $\mathcal{N}$.

يمكننا الآن أن نسأل: هل يصدق العكس أيضاً؟ أي هل كل علاقة قابلة للتعريف في $\mathcal{N}$ قابلة للحساب؟ الجواب لا. ومن أمثلة ذلك:

قضية مساعدة 37.13. علاقة التوقف قابلة للتعريف في $\mathcal{N}$.

برهان. تذكر أن مبرهنة الصورة السوية لكلييني تقرر أن لكل دالة جزئية قابلة للحساب f دليلاً e بحيث $f(x) = U(\mu s T(e, x, s))$ لكل $x \in \mathbb{N}$ ، حيث الدالتان U و T عوديتان بدائيتان، ومن ثم كليتان. ولذلك تكون $f(x)$ معرفة (أي تتوقف العملية الحسابية) إذا وفقط إذا وجد s بحيث تصدق $T(e, x, s)$.

لتكن الآن H علاقة التوقف؛ أي

$$H = \{ \langle e, x \rangle : \exists s T(e, x, s) \}.$$

ولتكن θ_T تعرف T في $\mathfrak{N}$. عندئذ

$$H = \{ \langle e, x \rangle : \mathfrak{N} \models \exists s \theta_T(\bar{e}, \bar{x}, s) \},$$

□

ومن ثم تعرف $\exists s \theta_T(z, x, s)$ العلاقة H في $\mathfrak{N}$.

وماذا عن **TA** نفسها؟ هل هي قابلة للتعريف في الحساب؟ أي هل المجموعة $\{ \varphi^\# : \mathfrak{N} \models \varphi \}$ قابلة للتعريف في الحساب؟ تجيب مبرهنة تارسكي بالنفي.

مبرهنة 37.14. مجموعة جمل الحسابية الصادقة غير قابلة للتعريف في الحساب.

برهان. افترض أن $\theta(x)$ تعرفها؛ أي إن $\mathfrak{N} \models \varphi$ إذا وفقط إذا $\mathfrak{N} \models \theta(\ulcorner \varphi \urcorner)$. وبحسب لمة النقطة الثابتة، توجد جملة φ بحيث $\mathfrak{Q} \vdash \varphi \leftrightarrow \neg \theta(\ulcorner \varphi \urcorner)$ ، ومن ثم $\mathfrak{N} \models \varphi \leftrightarrow \neg \theta(\ulcorner \varphi \urcorner)$. ولكن عندئذ تكون $\mathfrak{N} \models \varphi$ إذا وفقط إذا $\mathfrak{N} \models \neg \theta(\ulcorner \varphi \urcorner)$ ، وهذا يناقض كون $\theta(y)$ مفترضة أن تعرف مجموعة عبارات الحساب الصادقة. □

طبق تارسكي هذا التحليل على مفهوم فلسفي أعم للصدق. فبالنسبة إلى أي لغة L ، رأى تارسكي أن مفهومًا ملائمًا للصدق في L يجب أن يحقق، لكل جملة X ، ما يأتي:

« X » صادقة إذا وفقط إذا X .

ومثال تارسكي كثير الاقتباس، في الإنجليزية، هو الجملة:

«الثلج أبيض» صادقة إذا وفقط إذا كان الثلج أبيض.

غير أننا نستطيع، لكل لغة قوية بما يكفي لتمثيل الدالة القطرية ولكل محمول لغوي $T(x)$ ، أن نبني جملة X تحقق: « X » إذا وفقط إذا لم تكن « $T(X)$ ». ولما كنا لا نريد لمحمول الصدق أن يعلن أن بعض الجمل صادقة وكاذبة معًا، خلص تارسكي إلى أنه لا يمكن تحديد محمول صدق لجميع جمل لغة ما من دون الخروج، على نحو ما، عن حدود تلك اللغة. أي إن محمول الصدق للغة لا يمكن تعريفه في اللغة نفسها.

مسائل

مسألة 37.1. تكون صيغة $\varphi(x)$ تعريفًا للصدق إذا كان $\mathfrak{Q} \vdash \psi \leftrightarrow \varphi(\ulcorner \psi \urcorner)$ لجميع الجمل ψ . بين، باستعمال لمة النقطة الثابتة، أنه لا تكون أي صيغة تعريفًا للصدق.

مسألة 37.2. كل نظرية متسقة- ω متسقة. بين أن العكس لا يصح؛ أي إن ثمة نظريات متسقة وغير متسقة- ω . وافعل ذلك ببيان أن $\mathfrak{Q} \cup \{ \neg \gamma \mathfrak{Q} \}$ متسقة وغير متسقة- ω .

مسألة 37.3. تسمى مجموعتان A و B من الأعداد الطبيعية غير قابلتين للفصل حسابيًا إذا لم توجد مجموعة X قابلة للقرار بحيث $A \subseteq X$ و $B \subseteq \overline{X}$ (حيث $\overline{X}$ هي المتممة $X \setminus \mathbb{N}$). ولتكن T امتدادًا متسقًا وقابلة للمحورة Q . افترض أن A مجموعة أعداد غودل للجمل القابلة للإثبات في T ، وأن B مجموعة أعداد غودل للجمل القابلة للدحض في T . أثبت أن A و B غير قابلتين للفصل حسابيًا.

مسألة 37.4. يبين أن PA يشتق Con_{PA} $\gamma_{PA} \rightarrow$.

مسألة 37.5. لتكن T نظرية مؤكسمة حسابيًا، ولتكن $Prov_T$ قابلية الاشتقاق محمولًا لـ T . تأمل العبارات الأربع الآتية:

$$1. \text{ إذا كان } T \vdash \varphi, \text{ فإن } T \vdash Prov_T(\ulcorner \varphi \urcorner).$$

$$2. T \vdash \varphi \rightarrow Prov_T(\ulcorner \varphi \urcorner).$$

$$3. \text{ إذا كان } T \vdash Prov_T(\ulcorner \varphi \urcorner), \text{ فإن } T \vdash \varphi.$$

$$4. T \vdash Prov_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \varphi.$$

تحت أي شروط تصدق كل واحدة من هذه العبارات؟

مسألة 37.6. يبين أن $\{ \varphi^\# : Q \vdash \varphi \} \cap \{ n : Q(n) \} = \emptyset$ قابلة للتعريف في الحساب.

القسم VIII

منطق الرتبة الثانية

هذه بدايات جزء عن منطق الرتبة الثانية.

باب 38

التركيب والدلالة

يغطي هذا الفصل حتى الآن التركيب والدلالة الأساسيين لمنطق الرتبة الثانية، لكنه أقصر مما ينبغي لفصل. ولا بد من تناول الإحلال محل متغيرات الرتبة الثانية حتى يمكن الحديث عن أنساق اشتقاق لمنطق الرتبة الثانية، وثمة مسائل دقيقة في ذلك.

38.1 مقدمة

نضم في منطق الرتبة الأولى الرموز غير المنطقية للغة معطاة، أي رموز ثابتة ودوال ومحمولات فيها، إلى الرموز المنطقية للتعبير عن أمور تتعلق ببنى الرتبة الأولى. ويتم ذلك باستعمال مفهوم الإرضاء، الذي يربط بين بنية $\mathcal{M}$ مع تعيين متغيرات s ، وصيغة φ : تصدق $\mathcal{M}, s \models \varphi$ إذا وفقط إذا صدق ما تعبر عنه φ حين تفسر رموز ثابتة ودوال ومحمولات فيها على النحو الذي تقرره $\mathcal{M}$ ، وتفسر متغيراتها الحرة على النحو الذي يقرره s . وتأويل الهوية = مبني في تعريف $\mathcal{M}, s \models \varphi$ ، وكذلك تأويل $\forall$ و $\exists$. فالأول يفسر دائماً بعلاقة الهوية على مجال $|\mathcal{M}|$ للبنية، والمكتمان يفسران دائماً بأنهما يجريان على المجال كله. لكن، وهذا أمر حاسم، لا يسمح بالتكميم إلا على عناصر المجال، ولذلك لا يجوز أن يلي المكتمم إلا متغيرات الأفراد.

أما في منطق الرتبة الثانية فتوسع اللغة وتعريف الإرضاء ليشملا المتغيرات الدالية والمحمولية الحرة والمربوطة والتكميم عليها. وترتبط هذه المتغيرات بدوال ومحمولات كما ترتبط متغيرات الأفراد برموز ثابتة. فهي تؤدي الدور نفسه في تكوين الحدود وصيغ منطق الرتبة الثانية، ويعالج التكميم عليها بطريقة مشابهة. وفي الدلالة القياسية تجري مكتمات الرتبة الثانية على جميع الأشياء الممكنة من النوع الملائم (الدوال ذات n مواضع من $|\mathcal{M}|^n$ إلى $|\mathcal{M}|$ للمتغيرات الدالية، والعلاقات ذات n مواضع للمتغيرات المحمولىة). فمثلاً، مع أن $\forall v_0 (P_0^1(v_0) \vee \neg P_0^1(v_0))$ صيغة في كل من منطقي الرتبة الأولى والثانية، يمكننا في الثاني أن نتأمل أيضاً $\forall V_0^1 \forall v_0 (V_0^1(v_0) \vee \neg V_0^1(v_0))$ و $\exists V_0^1 \forall v_0 (V_0^1(v_0) \vee \neg V_0^1(v_0))$. ولما كانتا لا تحتويان على متغيرات حرة، فهما جمل في منطق الرتبة الثانية. والمتغير V_0^1 هنا متغير محمولي ذا 1 موضع من الرتبة الثانية. والتأويلات الجائزة لـ V_0^1 هي نفسها التي يمكن إسنادها إلى محمول ذا 1 موضع مثل P_0^1 ؛ أي مجموعات جزئية من $|\mathcal{M}|$. وعندئذ يفيد التكميم عليها أن $\forall v_0 (V_0^1(v_0) \vee \neg V_0^1(v_0))$ تصدق لكل طريقة لإسناد مجموعة

جزئية من $|\mathcal{M}|$ قيمة لـ V_0^1 ، أو لطريقة واحدة على الأقل. ولما كانت كل مجموعة إما تحتوي شيئاً معيناً أو لا تحتويه، فكلتا الصيغتين صادقة في أي بنية.

38.2 الحدود وصيغ

كما في منطق الرتبة الأولى، تبني تعبيرات منطق الرتبة الثانية من معجم أساسي يحتوي متغيرات ورموز ثابتة ومحمولات، وأحياناً دوال. ومنها، مع الروابط المنطقية والمكممات وعلامات الترقيم كالاقواس والفواصل، تتكون الحدود وصيغ. والفرق هو أن منطق الرتبة الثانية يحتوي، فضلاً عن متغيرات الأفراد، متغيرات للعلاقات والدوال، ويسمح بالتكميم عليها. ولذلك تكون الرموز المنطقية لمنطق الرتبة الثانية هي رموز منطق الرتبة الأولى مضافاً إليها ما يأتي:

1. مجموعة لا نهائية قابلة للعد من متغيرات العلاقات من الرتبة الثانية لكل رتبة $n: V_0^n, V_1^n, V_2^n, \dots$

2. مجموعة لا نهائية قابلة للعد من متغيرات الدوال من الرتبة الثانية: $U_0^n, U_1^n, U_2^n, \dots$

وكما نستعمل x و y ومتغيرات فوقية لمتغيرات الرتبة الأولى V_i ، سنستعمل X و Y و Z ، إلخ، متغيرات فوقية لـ V_i^n ، ونستعمل u و v ، إلخ، متغيرات فوقية لـ U_i^n .

تحدد الرموز غير المنطقية للغة من الرتبة الثانية بالطريقة نفسها التي تحدد بها لغة من الرتبة الأولى: بسرد رموز ثابتة ودوال ومحمولات فيها.

تدرج الهوية = عادةً في منطق الرتبة الأولى. وفي منطق الرتبة الأولى تكون الرموز غير المنطقية للغة $\mathcal{L}$ حاسمة لكي نستطيع التعبير عن أي شيء مهم. وثمة بالطبع جمل لا تستعمل رموزاً غير منطقية، لكن يصعب قول شيء مهم باستعمال = وحدها. أما في منطق الرتبة الثانية، فلأن لدينا مورداً غير محدود من متغيرات العلاقات والدوال، نستطيع أن نقول كل ما يمكن قوله في لغة من الرتبة الأولى حتى من دون مورد خاص من الرموز غير المنطقية.

تعريف 38.1 (حدود الرتبة الثانية). تعرف مجموعة حدود الرتبة الثانية للغة $\mathcal{L}$ ، أي $\text{Trm}^2(\mathcal{L})$ ، بإضافة البند الآتي إلى تعريف 15.4:

1. إذا كان u متغيراً دالياً ذا n مواضع، وكانت $t_1, \dots, t_n$ حدوداً، فإن $u(t_1, \dots, t_n)$ حد.

وهكذا يبدو حد الرتبة الثانية كحد الرتبة الأولى تماماً، غير أنه حيث يحتوي حد الرتبة الأولى على دالة f_i^n قد يحتوي حد الرتبة الثانية بدلاً منها على متغير دالي U_i^n .

تعريف 38.2 (صيغة الرتبة الثانية). تعرف مجموعة صيغ الرتبة الثانية $\text{Frm}^2(\mathcal{L})$ للغة $\mathcal{L}$ بإضافة البنود الآتية إلى تعريف 15.5:

1. إذا كان X متغيراً محمولياً ذا n مواضع، وكانت $t_1, \dots, t_n$ حدوداً من الرتبة الثانية للغة $\mathcal{L}$ ، فإن $X(t_1, \dots, t_n)$ صيغة ذرية.

2. إذا كانت φ صيغة وكان u متغيراً دالياً، فإن $\forall u \varphi$ صيغة.

3. إذا كانت φ صيغة وكان X متغيرًا محموليًا، فإن $\forall X \varphi$ صيغة.

4. إذا كانت φ صيغة وكان u متغيرًا داليًا، فإن $\exists u \varphi$ صيغة.

5. إذا كانت φ صيغة وكان X متغيرًا محموليًا، فإن $\exists X \varphi$ صيغة.

38.3 الإرضاء

لكي نعرف علاقة الإرضاء $\mathcal{M}, s \models \varphi$ لصيغ الرتبة الثانية، علينا أن نوسع التعريفات لتشمل متغيرات الرتبة الثانية. ومفهوم بنية واحد في منطقي الرتبة الأولى والثانية. ولا يظهر الفرق إلا في تعيينات المتغيرات s : إذ يجب عليها الآن ألا تعطي قيمًا لمتغيرات الرتبة الأولى فحسب، بل لمتغيرات الرتبة الثانية أيضًا.

تعريف 38.3 (تعيين المتغيرات). يكون تعيين المتغيرات s لـ بنية $\mathcal{M}$ دالة ترسل كل:

1. متغير أفراد V_i إلى عنصر من $|\mathcal{M}|$ ؛ أي $s(V_i) \in |\mathcal{M}|$ ؛
2. متغير علاقة ذي n مواضع V_i^n إلى علاقة ذات n مواضع على $|\mathcal{M}|$ ؛ أي $s(V_i^n) \subseteq |\mathcal{M}|^n$ ؛
3. متغير دالة ذي n مواضع U_i^n إلى دالة ذات n مواضع من $|\mathcal{M}|^n$ إلى $|\mathcal{M}|$ ؛ أي $s(U_i^n): |\mathcal{M}|^n \rightarrow |\mathcal{M}|$ ؛

تسند بنية قيمة إلى كل رمز ثابت ودالة، وعلاقة إلى كل محمول؛ ويسند تعيين متغيرات الرتبة الثانية أفرادًا ودوال وعلاقات إلى كل متغير أفراد ودالي ومحمولي. ويتيحان معًا إسناد قيمة إلى كل حد.

تعريف 38.4 (قيمة حد). إذا كان t حدًا من اللغة $\mathcal{L}$ ، وكانت $\mathcal{M}$ بنية للغة $\mathcal{L}$ ، وكان s تعيين متغير لـ $\mathcal{M}$ ، عرّف قيمة $\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t)$ كما تعرف قيمة حدود الرتبة الأولى، مع إضافة البند الآتي:

$$t \equiv u(t_1, \dots, t_n)$$

$$\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t) = s(u)(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_n)).$$

تعريف 38.5 (المغاير في x). إذا كان s تعيين متغير لـ بنية $\mathcal{M}$ ، سمي كل تعيين متغير s' لـ $\mathcal{M}$ لا يختلف عن s إلا، على الأكثر، فيما يسنده إلى x مغايرًا في x لـ s . وإذا كان s' مغايرًا في x لـ s كتبنا $s' \sim_x s$. (ويصدق الأمر نفسه على متغيرات الرتبة الثانية X أو u).

تعريف 38.6. إذا كان s تعيين متغير لـ بنية $\mathcal{M}$ ، وكان $m \in |\mathcal{M}|$ ، فإن التعيين $s[m/x]$ هو تعيين متغير المعروف

بـ

$$s[m/x](y) = \begin{cases} m & \text{إذا كان } y \equiv x \\ s(y) & \text{فيما عدا ذلك،} \end{cases}$$

وإذا كان X متغير علاقة ذا n مواضع، وكانت $R \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ ، فإن $s[R/X]$ هو تعيين متغير المعرف بـ

$$s[R/X](y) = \begin{cases} R & \text{إذا } y \equiv X \\ s(y) & \text{فيما عدا ذلك.} \end{cases}$$

وإذا كان u متغير دالة ذا n مواضع، وكانت $f: |\mathfrak{M}|^n \rightarrow |\mathfrak{M}|$ ، فإن $s[f/u]$ هو تعيين متغير المعرف بـ

$$s[f/u](y) = \begin{cases} f & \text{إذا } y \equiv u \\ s(y) & \text{فيما عدا ذلك.} \end{cases}$$

وفي كل حالة يجوز أن يكون y أي متغير من الرتبة الأولى أو الثانية.

تعريف 38.7 (الإرضاء). يشبه تعريف الإرضاء لصيغ الرتبة الثانية φ التعريف **تعريف 16.11** مع إضافة ما يأتي:

$$1. \varphi \equiv X^n(t_1, \dots, t_n) : \mathfrak{M}, s \models \varphi \text{ إذا وفقط إذا } \langle \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n) \rangle \in s(X^n).$$

$$2. \varphi \equiv \forall X \psi : \mathfrak{M}, s \models \varphi \text{ إذا وفقط إذا، لكل } R \subseteq |\mathfrak{M}|^n, \mathfrak{M}, s[R/X] \models \psi.$$

$$3. \varphi \equiv \exists X \psi : \mathfrak{M}, s \models \varphi \text{ إذا وفقط إذا وجد، على الأقل، } R \subseteq |\mathfrak{M}|^n \text{ بحيث } \mathfrak{M}, s[R/X] \models \psi.$$

$$4. \varphi \equiv \forall u \psi : \mathfrak{M}, s \models \varphi \text{ إذا وفقط إذا، لكل } f: |\mathfrak{M}|^n \rightarrow |\mathfrak{M}|, \mathfrak{M}, s[f/u] \models \psi.$$

$$5. \varphi \equiv \exists u \psi : \mathfrak{M}, s \models \varphi \text{ إذا وفقط إذا وجدت، على الأقل، } f: |\mathfrak{M}|^n \rightarrow |\mathfrak{M}| \text{ بحيث } \mathfrak{M}, s[f/u] \models \psi.$$

مثال 38.8. تأمل الصيغة $\forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$. لا تحتوي هذه الصيغة على مكملات من الرتبة الثانية، لكنها تحتوي متغيرات الرتبة الثانية X و Y (وفيهما هنا على أنهما أحاديا الموضع). وتقول الجملة المناظرة من الرتبة الأولى $\forall z (P(z) \leftrightarrow \neg R(z))$ إن كل ما يقع تحت تأويل P لا يقع تحت تأويل R ، والعكس. وفي بنية يعطى تأويل محمول $P^{\mathfrak{M}}$ بالتأويل P . أما متغيرات الرتبة الثانية مثل X و Y ، فلا توفر تأويلها البنية نفسها، بل يوفره تعيين متغير. ولما كانت صيغة الرتبة الثانية ليست جملة (فهي تحتوي متغيرات حرة X و Y)، فإنها لا تُرضى إلا بالنسبة إلى بنية $\mathfrak{M}$ مع تعيين متغير s .

تصدق $\mathfrak{M}, s \models \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$ متى لم تكن عناصر $s(X)$ من عناصر $s(Y)$ ، والعكس؛ أي إذا وفقط إذا $s(Y) = |\mathfrak{M}| \setminus s(X)$. خذ مثلاً $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3\}$. ولما لم تدخل أي محمولات أو دوال أو رموز ثابتة، لم يكن ذا صلة إلا مجال $\mathfrak{M}$. والآن، إذا كان $s_1(X) = \{1, 2\}$ و $s_1(Y) = \{3\}$ ، كان لدينا $\mathfrak{M}, s_1 \models \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$.

وعلى النقيض، إذا كان $s_2(X) = \{1, 2\}$ و $s_2(Y) = \{2, 3\}$ ، فإن $\mathfrak{M}, s_2 \not\models \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$. وذلك لأن $\mathfrak{M}, s_2[2/z] \models X(z)$ (إذ إن $2 \in s_2[2/z](X)$)، لكن $\mathfrak{M}, s_2[2/z] \not\models \neg Y(z)$ (إذ إن $2 \in s_2[2/z](Y)$ أيضًا).

مثال 38.9. تصدق $\mathfrak{M}, s \models \exists Y (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$ إذا وجدت $N \subseteq |\mathfrak{M}|$ بحيث $\mathfrak{M}, s[N/Y] \models (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$. وهذا يصدق لكل $N \neq \emptyset$ (بحيث $\mathfrak{M}, s \models \exists y Y(y)$ ، ومع $N = |\mathfrak{M}| \setminus s(X)$ كما في المثال السابق. وبعبارة أخرى، تصدق $\mathfrak{M}, s \models \exists Y (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$ إذا وفقط إذا كانت $|\mathfrak{M}| \setminus s(X)$ غير خالية؛ أي $s(X) \neq |\mathfrak{M}|$. ولذلك تُرضى الصيغة، مثلاً، إذا كان $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3\}$ و $s(X) = \{1, 2\}$ ، ولا تُرضى إذا كان $s(X) = \{1, 2, 3\} = |\mathfrak{M}|$.

ولما كانت الصيغة لا تُرضى متى كان $s(X) = |\mathfrak{M}|$ ، فإن الجملة

$$\forall X \exists Y (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$$

لا تُرضى أبداً: فلكل بنية $\mathfrak{M}$ ، يجعل التعيين $s(X) = |\mathfrak{M}|$ الجملة كاذبة. ومن جهة أخرى، فإن الجملة

$$\exists X \exists Y (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$$

تُرضى بالنسبة إلى أي تعيين s ، إذ يمكننا دائماً أن نجد $N \subseteq |\mathfrak{M}|$ لكن $N \neq |\mathfrak{M}|$ (مثلاً $N = \emptyset$).

مثال 38.10. تقول جملة الرتبة الثانية $\forall X \forall y X(y)$ إن كل علاقة ذات 1 موضع، أي كل خاصية، تصدق على كل شيء. ومن الواضح أن ذلك لا يصدق أبداً، لأنه في كل $\mathfrak{M}$ ، ومع تعيين متغيرات s بحيث $s(X) = \emptyset$ و $s(y) = a \in |\mathfrak{M}|$ ، يكون $\mathfrak{M}, s \not\models X(y)$. وهذا يعني أن $\mathfrak{M} \models \neg \forall X \forall y X(y)$ إذا وفقط إذا $\mathfrak{M} \models \neg \varphi \rightarrow \forall X \forall y X(y)$. وبعبارة أخرى، يمكننا في منطق الرتبة الثانية تعريف $\neg$ باستعمال $\rightarrow$.

38.4 المفاهيم الدلالية

تعرف المفاهيم المنطقية المركزية، وهي الصحة والاستلزام وقابلية الإرضاء، في منطق الرتبة الثانية بالطريقة نفسها التي تعرف بها في منطق الرتبة الأولى، غير أن علاقة الإرضاء الأساسية صارت الآن علاقة إرضاء صيغ الرتبة الثانية. وبالطبع تكون جملة الرتبة الثانية صيغة ربطت فيها جميع المتغيرات، ومنها المتغيرات المحمولى والدالية.

تعريف 38.11 (الصحة). تكون الجملة φ صحيحة منطقياً، $\models \varphi$ ، إذا وفقط إذا $\mathfrak{M} \models \varphi$ لكل بنية $\mathfrak{M}$.

تعريف 38.12 (الاستلزام). تستلزم مجموعة الجمل Γ الجملة φ ، $\Gamma \models \varphi$ ، إذا وفقط إذا، لكل بنية $\mathfrak{M}$ تحقق $\mathfrak{M} \models \Gamma$ ، تحقق أيضاً $\mathfrak{M} \models \varphi$.

تعريف 38.13 (قابلية الإرضاء). تكون مجموعة الجمل Γ قابلة للإرضاء إذا تحقق $\mathfrak{M} \models \Gamma$ لبعض بنية $\mathfrak{M}$. وإذا لم تكن Γ قابلة للإرضاء سميت غير قابلة للإرضاء.

38.5 القوة التعبيرية

التكميم على متغيرات الرتبة الثانية مسؤول عن زيادة هائلة في القوة التعبيرية للغة مقارنة بمنطق الرتبة الأولى. فالتكميم الوجودي من الرتبة الثانية يتيح لنا أن نقول إن دوال أو علاقات لها خصائص معينة موجودة. ولا سبيل إلى ذلك في منطق الرتبة الأولى إلا بتخصيص رمز غير منطقي (أي دالة أو محمول) لهذا الغرض. ويتيح لنا التكميم الكلي من الرتبة الثانية أن نقول إن جميع المجموعات الجزئية من المجال، أو العلاقات عليه، أو الدوال منه إلى المجال لها خاصية ما. أما في منطق الرتبة الأولى فلا يمكننا إلا القول إن للمجموعات الجزئية أو العلاقات أو الدوال المسندة إلى أحد الرموز غير المنطقية للغة خاصية ما. وحين نقول إن مجموعات جزئية أو علاقات أو دوال لها خاصية ما موجودة، أو إنها كلها تملك تلك الخاصية، يمكننا أن نستعمل التكميم من الرتبة الثانية في تحديد الخاصية نفسها أيضًا. وهذا يتيح لنا تعريف علاقات لا تقبل التعريف في منطق الرتبة الأولى، والتعبير عن خصائص للمجال لا يمكن التعبير عنها فيه.

تعريف 38.14. إذا كانت $\mathcal{M}$ بنية للغة $\mathcal{L}$ ، كانت العلاقة $R \subseteq |\mathcal{M}|^2$ قابلة للتعريف في $\mathcal{L}$ إذا وجدت صيغة $\varphi_R(x, y)$ لا تحوي من المتغيرات الحرة إلا x و y ، بحيث تصدق $R(a, b)$ (أي $\langle a, b \rangle \in R$) إذا وفقط إذا $\mathcal{M}, s \models \varphi_R(x, y)$ عندما $s(x) = a$ و $s(y) = b$.

مثال 38.15. يمكننا في منطق الرتبة الأولى تعريف علاقة الهوية $\text{Id}_{|\mathcal{M}|}$ (أي $\{\langle a, a \rangle : a \in |\mathcal{M}|\}$) بالصيغة $x = y$. ويمكننا في منطق الرتبة الثانية تعريف هذه العلاقة من دون $=$. فإذا كان a و b هما العنصر نفسه من $|\mathcal{M}|$ ، كانا عناصر في المجموعات الجزئية نفسها من $|\mathcal{M}|$ (لأن المجموعات تتعين بعناصر فيها). وبالعكس، إذا اختلف a و b ، لم يكونا عناصر في المجموعات الجزئية نفسها: فمثلاً $a \in \{a\}$ لكن $b \notin \{a\}$ إذا كان $a \neq b$. ولذلك فإن «كونهما عناصر في المجموعات الجزئية نفسها من $|\mathcal{M}|$ » علاقة تصدق على a و b إذا وفقط إذا كان $a = b$. ويمكن التعبير عن هذه العلاقة في منطق الرتبة الثانية، إذ نستطيع التكميم على جميع المجموعات الجزئية من $|\mathcal{M}|$. ومن ثم تعرف الصيغة الآتية $\text{Id}_{|\mathcal{M}|}$:

$$\forall X (X(x) \leftrightarrow X(y))$$

مثال 38.16. إذا كان R محمول ثنائي الموضوع، كانت $R^{\mathcal{M}}$ علاقة ثنائية الموضوع على $|\mathcal{M}|$. وربما على نحو يقع في شيء من الالتباس، سنستعمل R لكل من المحمول R والعلاقة $R^{\mathcal{M}}$ نفسها. ويكون الإغلاق المتعدي R^* للعلاقة R هو العلاقة التي تصدق بين a و b إذا وفقط إذا وجدت $c_1, \dots, c_k$ بحيث تصدق $R(a, c_1)$ ، و $R(c_1, c_2)$ ، و $R(c_k, b)$ ، و $R(c_k, b)$. ويشمل ذلك حالة $k = 0$ ؛ أي إنه إذا صدقت $R(a, b)$ صدقت $R^*(a, b)$ أيضًا. ومن ثم $R \subseteq R^*$. والواقع أن R^* أصغر علاقة تحتوي R وتكون متعدياً. ويمكننا أن نقول في منطق الرتبة الثانية إن X علاقة متعدياً تحتوي R :

$$\psi_R(X) \equiv \forall x \forall y (R(x, y) \rightarrow X(x, y)) \wedge \forall x \forall y \forall z ((X(x, y) \wedge X(y, z)) \rightarrow X(x, z)).$$

يقول العامل الأول إن $R \subseteq X$ ، ويقول الثاني إن X متعدياً.

وللقول إن X أصغر علاقة من هذا القبيل، نقول إنها نفسها محتواة في كل علاقة تحتوي R وتكون متعدية. ولذلك يمكننا تعريف الإغلاق المتعدي لـ R بالصيغة

$$R^*(X) \equiv \psi_R(X) \wedge \forall Y (\psi_R(Y) \rightarrow \forall x \forall y (X(x, y) \rightarrow Y(x, y))).$$

لدينا $\mathfrak{M}, s \models R^*(X)$ إذا وفقط إذا $s(X) = R^*$. ولا يمكن التعبير عن الإغلاق المتعدي لـ R في منطق الرتبة الأولى.

38.6 وصف المجالات: القابلة للتعداد منها ومجالات اللانهائية

تكون المجموعة M لانهائية (بمعنى ديديكند) إذا وفقط إذا وجدت متباينة دالة $f: M \rightarrow M$ غير شاملة؛ أي إن $\text{ran}(f) \neq M$. وفي منطق الرتبة الأولى يمكننا أن نتأمل دالة أحادية الموضع f ، ونقول إن الدالة $f^{\mathfrak{M}}$ المسندة إليها في بنية $\mathfrak{M}$ هي متباينة وإن $|\mathfrak{M}| \neq \text{ran}(f)$:

$$\forall x \forall y (f(x) = f(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x y \neq f(x).$$

إذا كانت $\mathfrak{M}$ تحقق هذه الجملة، كانت $f^{\mathfrak{M}}: |\mathfrak{M}| \rightarrow |\mathfrak{M}|$ متباينة، ومن ثم لا بد أن يكون $|\mathfrak{M}|$ لانهائياً. وإذا كان $|\mathfrak{M}|$ لانهائياً، ومن ثم وجدت دالة كهذه، أمكننا أن نجعل $f^{\mathfrak{M}}$ هي تلك الدالة، فتحقق $\mathfrak{M}$ الجملة. غير أن ذلك يقتضي أن تحتوي لغتنا الرمز غير المنطقي f الذي نستعمله لهذا الغرض. أما في منطق الرتبة الثانية فيمكننا ببساطة أن نقول إن دالة كهذه موجودة. ولا يعود ذلك يتطلب f ، فنحصل على الجملة الآتية في منطق الرتبة الثانية الخالص:

$$\text{Inf} \equiv \exists u (\forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x y \neq u(x)).$$

تصدق $\mathfrak{M} \models \text{Inf}$ إذا وفقط إذا كان $|\mathfrak{M}|$ لانهائياً. ويمكننا عندئذ تعريف $\text{Fin} \equiv \neg \text{Inf}$ ؛ فتصدق $\mathfrak{M} \models \text{Fin}$ إذا وفقط إذا كان $|\mathfrak{M}|$ منتهياً. ولا يمكن لأي جملة مفردة من منطق الرتبة الأولى الخالص أن تعبر عن أن المجال لانهائي، وإن أمكن لمجموعة لانهائية منها ذلك. ولا توجد مجموعة من جمل منطق الرتبة الأولى الخالص تُرضى في بنية إذا وفقط إذا كان مجالها منتهياً.

قضية 38.17. $\mathfrak{M} \models \text{Inf}$ إذا وفقط إذا كان $|\mathfrak{M}|$ لانهائياً.

برهان. تصدق $\mathfrak{M} \models \text{Inf}$ إذا وفقط إذا $\mathfrak{M} \models \forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x y \neq u(x)$. وإذا صدقت، كانت $s(u)$ متباينة دالة، وكان بعض $y \in |\mathfrak{M}|$ خارج مدى $s(u)$. وبالعكس، إذا وجدت متباينة $f: |\mathfrak{M}| \rightarrow |\mathfrak{M}|$ بحيث $\text{ran}(f) \neq |\mathfrak{M}|$ ، فاختر تعييناً s بحيث $s(u) = f(u)$. $\square$

تكون المجموعة M قابلة للتعداد إذا كان لها تعداد

$$m_0, m_1, m_2, \dots$$

لعناصر فيها (من دون تكرار، لكنه قد يكون منتهياً). وإذا كانت M غير خالية، وجد مثل هذا التعداد إذا وفقط إذا وجد عنصر $z \in M$ ودالة $f: M \rightarrow M$ بحيث تكون z ، و $f(z)$ ، و $f(f(z))$ ، و... جميع عناصر M . فإذا وجد التعداد، كان $z = m_0$ و $f(m_k) = m_{k+1}$ (أو $f(m_k) = m_k$ إذا كان m_k آخر عنصر في التعداد) هما العنصر والدالة المطلوبين. ومن جهة أخرى، إذا وجد z و f من هذا القبيل، كان z ، و $f(z)$ ، و $f(f(z))$ ، و... تعداداً لـ M ، فتكون M قابلة للتعداد. ويمكننا التعبير في منطق الرتبة الثانية عن وجود z و f لإنتاج جملة تصدق في بنية إذا وفقط إذا كانت البنية قابلة للتعداد:

$$\text{Count} \equiv \exists z \exists u \forall X ((X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x))$$

قضية 38.18. $\mathfrak{M} \models \text{Count}$ إذا وفقط إذا كان $|\mathfrak{M}|$ قابلة للتعداد.

برهان. افترض أن $|\mathfrak{M}|$ قابلة للتعداد، وليكن m_0, m_1 ، و... تعداداً له. وب حذف التكرارات نستطيع ضمان ألا يظهر أي m_k مرتين. عرّف $f(m_k) = m_{k+1}$ ، واجعل $f(m_k) = m_k$ إذا كان m_k آخر عنصر في تعداد منته، ولتكن $s(u) = f$ و $s(z) = m_0$. ونبين أن

$$\mathfrak{M}, s \models \forall X ((X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x))$$

افترض أن $S \subseteq |\mathfrak{M}|$ اعتباطية. وافترض أيضاً أن $\mathfrak{M}, s[S/X] \models (X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x))))$ عندئذ $s[S/X](z) \in S$ ومتى كان $x \in S$ كان أيضاً $s[S/X](u)(x) \in S$. وبعبارة أخرى، لما كان $s[S/X] \sim_X s$ ، كان $m_0 \in S$ ، وإذا كان $x \in S$ كان $f(x) \in S$ ؛ ومن ثم $m_0 \in S$ ، و $m_1 = f(m_0) \in S$ ، و $m_2 = f(f(m_0)) \in S$ ، وهكذا. ولذلك $S = |\mathfrak{M}|$ ، ومن ثم $\mathfrak{M}, s[S/X] \models \forall x X(x)$. ولما كانت $S \subseteq |\mathfrak{M}|$ اعتباطية، تم المطلوب: $\mathfrak{M} \models \text{Count}$. افترض الآن أن $\mathfrak{M} \models \text{Count}$ ؛ أي إن

$$\mathfrak{M}, s \models \forall X ((X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x))$$

لبعض s . ولتكن $m = s(z)$ و $f = s(u)$ ، وتأمل $S = \{m, f(m), f(f(m)), \dots\}$. ومن الواضح أن S المعرفة على هذا النحو قابلة للتعداد. وعندئذ

$$\mathfrak{M}, s[S/X] \models (X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x)$$

بحسب الفرض. ولدينا أيضاً $\mathfrak{M}, s[S/X] \models X(z)$ لأن $m = s[S/X](z) \in S$ ، وكذلك $\mathfrak{M}, s[S/X] \models \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))$ لأن $f(x) \in S$ متى كان $x \in S$. ولما كان كل من المقدم والشرطية مُرضى، فلا بد أن يكون التالي مُرضى أيضاً: $\mathfrak{M}, s[S/X] \models \forall x X(x)$. لكن هذا يعني أن $S = |\mathfrak{M}|$ ، ومن ثم يكون $|\mathfrak{M}|$ قابلة للتعداد لأن S كذلك بالتعريف. $\square$

مسائل

مسألة 38.1. يبين أنه يمكن في منطق الرتبة الثانية تعريف الروابط الأخرى باستعمال $\forall$ و $\rightarrow$:

1. أثبت أن $\varphi \wedge \psi$ تكافئ في منطق الرتبة الثانية $\forall x X(x)$ $\forall X ((\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \forall x X(x))) \rightarrow \forall x X(x))$.

2. أوجد صيغة من الرتبة الثانية لا تستعمل إلا $\forall$ و $\rightarrow$ وتكافئ $\varphi \vee \psi$.

مسألة 38.2. بين أن $\forall X (X(x) \rightarrow X(y))$ (لاحظ: $\rightarrow$ لا $\leftrightarrow$) تعرّف $\text{Id}_{|M|}$.

مسألة 38.3. تصدق الجملة $\text{Inf} \wedge \text{Count}$ في جميع المجالات الـ لا نهائية قابلة للعد وفيها وحدها. عدّل تعريف Count بحيث تصبح جملة أخرى تعبر مباشرة عن أن المجال لا نهائية قابلة للعد، وأثبت أنها تفعل ذلك.

باب 39

نظرية ما وراء منطق الرتبة الثانية

39.1 مقدمة

لمنطق الرتبة الأولى عدد من الخصائص الحسنة. فنحن نعلم أنه غير قابل للقرار، لكنه على الأقل قابل للمحورة. أي إن له أنظمة برهان سليمة وكاملة؛ بمعنى أنها تنشئ علاقة قابلية الاشتقاق $\vdash$ لها الخاصية الآتية: لكل مجموعة من جمل Γ ولكل جملة φ ، تكون $\Gamma \models \varphi$ إذا وفقط إذا كانت $\Gamma \vdash \varphi$. ويعني هذا، على وجه الخصوص، أن صادقات منطق الرتبة الأولى قابلة للعدد حسابيًا. فثمة دالة قابلة للحساب $f: \mathbb{N} \rightarrow \text{Sent}(\mathcal{L})$ ، وقيم f هي جميع جمل الصادقة منطقيًا في $\mathcal{L}$ ولا شيء سواها. وذلك لأن اشتقاقات يمكن تعدادها، ثم يُربط ما يحقق منها اشتقاق جملة واحدة بتلك الجملة. أما منطق الرتبة الثانية فأشد قدرة على التعبير من منطق الرتبة الأولى، ومن ثم يكون حصر صادقاته أعقد عمومًا. وسنبين، في الواقع، أن منطق الرتبة الثانية ليس غير قابل للقرار فحسب، بل إن صادقاته ليست حتى قابلة للعدد حسابيًا. ويعني هذا أنه لا يمكن أن يوجد لمنطق الرتبة الثانية نظام برهان سليم وكامل (مع أن أنظمة البرهان السليمة غير الكاملة متاحة، وهي بالفعل موضوعات بحث مهمة).

ولمنطق الرتبة الأولى خاصيتان أخريان أيضًا: فهو متراس (إذا كانت كل مجموعة جزئية منتهية من مجموعة Γ من جمل قابلة للإرضاء، كانت Γ نفسها قابلة للإرضاء)، وتصديق عليه مبرهنة لوفنهايم-سكولم (إذا كان Γ نموذج لانهائي، كانت لها بنية نموذجية لا نهائية قابلة للعدد). وتفشل هاتان النتيجتان كليهما في منطق الرتبة الثانية. والسبب، مرة أخرى، هو أن منطق الرتبة الثانية يستطيع التعبير عن حقائق تخص أحجام المجالات لا يستطيع منطق الرتبة الأولى التعبير عنها.

39.2 حساب الرتبة الثانية

تذكر أن نظرية حساب بيانو $\mathbf{PA}$ تشمل البديهيات الثماني لـ $\mathbf{Q}$:

$$\begin{aligned} \forall x \, x' \neq 0 \\ \forall x \, \forall y \, (x' = y' \rightarrow x = y) \\ \forall x \, (x = 0 \vee \exists y \, x = y') \\ \forall x \, (x + 0) = x \\ \forall x \, \forall y \, (x + y') = (x + y)' \\ \forall x \, (x \times 0) = 0 \\ \forall x \, \forall y \, (x \times y') = ((x \times y) + x) \\ \forall x \, \forall y \, (x < y \leftrightarrow \exists z \, (z' + x) = y) \end{aligned}$$

مضافاً إليها جميع الجمل من الصورة

$$(\varphi(0) \wedge \forall x \, (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \, \varphi(x).$$

والأخيرة «مخطط»، أي نمط يولد عدداً لانهائياً من جمل لغة الحساب، واحدة لكل صيغة $\varphi(x)$. ونسمي هذا المخطط مخطط بديهية الاستقراء (من الرتبة الأولى). أما في حساب بيانو من الرتبة الثانية $\mathbf{PA}^2$ ، فيمكن تقرير الاستقراء بجملته واحدة. وتتألف $\mathbf{PA}^2$ من البديهيات الثماني الأولى أعلاه، مضافاً إليها بديهية الاستقراء (من الرتبة الثانية):

$$\forall X \, ((X(0) \wedge \forall x \, (X(x) \rightarrow X(x')))) \rightarrow \forall x \, X(x)).$$

وهي تقول إنه إذا كانت مجموعة جزئية X من المجال تحتوي على $0^{\mathfrak{M}}$ ، وتحتوي مع كل $x \in |\mathfrak{M}|$ أيضاً على $x^{\mathfrak{M}}$ (أي إنها «مغلقة تحت الخلف»)، فإنها تحتوي كل ما في المجال (أي إن $X = |\mathfrak{M}|$). وتضمن بديهية الاستقراء ألا تحتوي أي بنية تحققها إلا العناصر من $|\mathfrak{M}|$ التي تقتضي البديهيات وجودها؛ أي قيم $\bar{n}$ لكل $n \in \mathbb{N}$. فلا يحتوي أي نموذج لـ $\mathbf{PA}^2$ أعداداً غير قياسية.

مبرهنة 39.1. إذا كانت $\mathfrak{M} \models \mathbf{PA}^2$ ، فإن $|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$.

برهان. لنكن $N = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ ، وافترض أن $\mathfrak{M} \models \mathbf{PA}^2$. ومن الواضح، لكل $n \in \mathbb{N}$ ، أن $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) \in |\mathfrak{M}|$ ؛ ومن ثم $N \subseteq |\mathfrak{M}|$.

ننتقل الآن إلى الاحتواء في الاتجاه الآخر. تأمل تعيين متغيرات s بحيث $s(X) = N$. وبحسب الفرض،

$$\begin{aligned} \mathfrak{M} \models \forall X \, ((X(0) \wedge \forall x \, (X(x) \rightarrow X(x')))) \rightarrow \forall x \, X(x), \text{ ومن ثم,} \\ \mathfrak{M}, s \models (X(0) \wedge \forall x \, (X(x) \rightarrow X(x')))) \rightarrow \forall x \, X(x). \end{aligned}$$

تأمل مقدم هذه الشرطية. لدينا $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(0) \in N$ ، ومن ثم $\mathfrak{M}, s \models X(0)$ والحد الثاني، $\forall x (X(x) \rightarrow (X(x') \rightarrow X(x)))$ محقق أيضًا. فلنفترض أن $x \in N$. بحسب تعريف N ، يكون $x = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ لبعض n . ومن ذلك نحصل على $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n} + 1) \in N$ ، إذن $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(x) \in N$. وهكذا لدينا $\mathfrak{M}, s \models X(0) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(x'))$ وبالتالي $\mathfrak{M}, s \models \forall x X(x)$. لكن هذا يعني أن $x \in s(X) = N$ لكل $x \in |\mathfrak{M}|$ ومن ثم $|\mathfrak{M}| \subseteq N$. $\square$

نتيجة لازمة 39.2. أي نموذجين لـ PA^2 متماثلان بنيويًا.

برهان. بحسب **مبرهنة 39.1**، تستنفد $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ مجال أي نموذج لـ PA^2 . وكل نموذج من هذا القبيل نموذج أيضًا لـ Q . وبحسب **قضية 26.3**، يكون كل نموذج كهذا قياسيًا؛ أي متماثلًا بنيويًا مع $\mathfrak{N}$. $\square$

عرفنا PA^2 أعلاه بأنها النظرية التي تحتوي البديهيات الحسابية الثماني الأولى وبديهية الاستقراء من الرتبة الثانية. والواقع أنه، بفضل القوة التعبيرية لمنطق الرتبة الثانية، لا يحتاج حساب بيانو من الرتبة الثانية إلا إلى البديهيتين الحسابيتين الأوليين مع الاستقراء.

قضية 39.3. لتكن PA^{2+} نظرية الرتبة الثانية التي تحتوي البديهيتين الحسابيتين الأوليين (بديهيتي الخلف) وبديهية الاستقراء من الرتبة الثانية. عندئذ تكون $\leq$ و $+$ و $\times$ قابلة للتعريف في PA^{2+} .

برهان. لإثبات أن $\leq$ قابلة للتعريف، علينا أن نجد صيغة $\varphi_{\leq}(x, y)$ بحيث تكون $\mathfrak{N} \models \varphi_{\leq}(\bar{n}, \bar{m})$ إذا وفقط إذا كان $n \leq m$. تأمل الصيغة

$$\psi(x, Y) \equiv Y(x) \wedge \forall y (Y(y) \rightarrow Y(y'))$$

من الواضح أن $\psi(\bar{n}, Y)$ تحققها مجموعة $Y \subseteq \mathbb{N}$ إذا وفقط إذا كانت $\{m : n \leq m\} \subseteq Y$ ؛ ومن ثم يمكننا أن نأخذ $\varphi_{\leq}(x, y) \equiv \forall Y (\psi(x, Y) \rightarrow Y(y))$.

ولرؤية أن الجمع قابل للتعريف، لاحظ أن $k + l = m$ إذا وفقط إذا وجدت دالة u بحيث $u(0) = k$ و $u(n') = u(n)'$ لكل n ، و $m = u(l)$. ويمكننا استعمال هذا التكافؤ لتعريف الجمع في PA^{2+} بالصيغة الآتية:

$$\varphi_+(x, y, z) \equiv \exists u (u(0) = x \wedge \forall w (u(w') = u(w)') \wedge u(y) = z)$$

وينبغي أن يكون واضحًا أن $\mathfrak{N} \models \varphi_+(\bar{k}, \bar{l}, \bar{m})$ إذا وفقط إذا كان $k + l = m$. $\square$

39.3 منطق الرتبة الثانية غير قابل للمحورة

مبرهنة 39.4. منطق الرتبة الثانية غير قابل للقرار.

برهان. تصدق جملة من الرتبة الأولى منطقيًا في منطق الرتبة الأولى إذا وفقط إذا صدقت منطقيًا في منطق الرتبة الثانية، ومنطق الرتبة الأولى غير قابل للقرار. $\square$

مبرهنة 39.5. لا يوجد لمنطق الرتبة الثانية نظام اشتقاق سليم وكامل.

برهان. لتكن φ جملة في لغة الحساب. تكون $\mathfrak{M} \models \varphi$ إذا وفقط إذا كانت $\mathbf{PA}^2 \models \varphi$. ولتكن P اقتران البديهيات التسع لـ $\mathbf{PA}^2$. تكون $\mathbf{PA}^2 \models \varphi$ إذا وفقط إذا كانت $\varphi \rightarrow P \models$ ؛ أي $\mathfrak{M} \models P \rightarrow \varphi$. تأمل الآن الجملة $(P' \rightarrow \varphi') \forall z \forall u \forall u' \forall u'' \forall L (P' \rightarrow \varphi')$ ، ومتغير الدالة الأحادي الموضع u بـ $!$ ، ومتغيري الدالة الثنائيي الموضع u' و u'' بـ $+$ و $\times$ على الترتيب، ومتغير العلاقة الثنائي الموضع L بـ $<$ ، ثم التكميم الكلي عليها. وتصدق هذه الجملة من منطق الرتبة الثانية الخالص منطقيًا إذا وفقط إذا صدقت الجملة الأصلية منطقيًا، وإذا وفقط إذا كانت $\mathbf{PA}^2 \models \varphi$ ، وإذا وفقط إذا كانت $\mathfrak{M} \models \varphi$. ومن ثم، لو وجد نظام برهان سليم وكامل لمنطق الرتبة الثانية، لاستطعنا استعماله لتعريف تعداد قابل للحساب $f: \mathbb{N} \rightarrow \text{Sent}(\mathcal{L}_A)$ للجمل الصادقة في $\mathfrak{M}$. ولكانت هذه الدالة قابلة للتمثيل في $\mathbf{Q}$ بصيغة من الرتبة الأولى $\psi_f(x, y)$. وعندئذ لعرّفت الصيغة $\exists x \psi_f(x, y)$ مجموعة الجمل الصادقة من الرتبة الأولى في $\mathfrak{M}$ ، مناقضةً لمبرهنة تارسكي. $\square$

39.4 منطق الرتبة الثانية غير متراس

سمّ مجموعة من الجمل Γ قابلة للإرضاء منتهيًا إذا كانت كل مجموعة جزئية منتهية منها قابلة للإرضاء. ولمنطق الرتبة الأولى الخاصية القائلة إنه إذا كانت مجموعة من جمل Γ قابلة للإرضاء منتهيًا، فهي قابلة للإرضاء. وتسمى هذه الخاصية التراس. ولها صيغة مكافئة تتعلق بالاستلزام: إذا كانت $\Gamma \models \varphi$ ، فثمة بالفعل مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ بحيث $\Gamma_0 \models \varphi$. وفي هذه الصيغة تكون الخاصية نتيجة مباشرة لمبرهنة الاكتمال: فإذا كانت $\Gamma \models \varphi$ ، فإن $\Gamma \vdash \varphi$ بحسب الاكتمال. لكن اشتقاق لا يمكنه أن يستعمل إلا عددًا منتهيًا من جمل Γ . ولا يصدق التراس في منطق الرتبة الثانية. فثمة مجموعات من جمل الرتبة الثانية قابلة للإرضاء منتهيًا لكنها غير قابلة للإرضاء، وتستلزم صيغة ما φ من دون أن تستلزم أي مجموعة جزئية منتهية منها φ .

مبرهنة 39.6. منطق الرتبة الثانية غير متراس.

برهان. تذكر أن

$$\text{Inf} \equiv \exists u (\forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x y \neq u(x))$$

تُرضى في بنية إذا وفقط إذا كان مجالها لانهائيًا. ولتكن $\varphi^{\geq n}$ جملة تقرر أن للمجال n من عناصر على الأقل، مثلًا:

$$\varphi^{\geq n} \equiv \exists x_1 \dots \exists x_n (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge \dots \wedge x_{n-1} \neq x_n).$$

تأمل مجموعة الجمل

$$\Gamma = \{\neg \text{Inf}, \varphi^{\geq 1}, \varphi^{\geq 2}, \varphi^{\geq 3}, \dots\}.$$

إنها قابلة للإرضاء منتهيًا، لأنه لكل مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ يوجد k بحيث $\varphi^{\geq k} \in \Gamma_0$ ، لكن لا توجد $\varphi^{\geq n} \in \Gamma_0$ لأي $n > k$. فإذا كان $|\mathfrak{M}| \geq k$ من عناصر، كانت $\mathfrak{M} \models \Gamma_0$ لكن Γ غير قابلة للإرضاء: فإذا كانت $\mathfrak{M} \models \neg \text{Inf}$ ، فلا بد أن يكون $|\mathfrak{M}|$ منتهيًا، وليكن حجمه k . وعندئذ $\mathfrak{M} \not\models \varphi^{\geq k+1}$. $\square$

39.5 فشل مبرهنة لوفنهايم-سكولم في منطق الرتبة الثانية

تقول مبرهنة لوفنهايم-سكولم (النزولية) إن لكل مجموعة من جمل لها نموذج لانهاية بنية نموذجية قابلة للعد. وهي أيضًا نتيجة من نتائج مبرهنة الاكتمال: فبرهان الاكتمال يولد نموذجًا لكل مجموعة متسقة من جمل، وذلك النموذج قابلة للعد. وثمة أيضًا مبرهنة لوفنهايم-سكولم صعودية، تضمن أنه إذا كان لمجموعة من جمل بنية نموذجية لا نهائية قابلة للعد، كانت لها كذلك بنية نموذجية غير قابلة للعد. وتفشل المبرهنتان كلتاهما في منطق الرتبة الثانية.

مبرهنة 39.7. تفشل مبرهنة لوفنهايم-سكولم في منطق الرتبة الثانية: فثمة جمل لها نماذج لانهاية، لكن ليس لها أي نماذج قابلة للعد.

برهان. تذكر أن

$$\text{Count} \equiv \exists z \exists u \forall X ((X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x))$$

تصدق في بنية $\mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كان $|\mathcal{M}|$ قابلة للعد؛ ومن ثم تصدق $\neg \text{Count}$ في $\mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كان $|\mathcal{M}|$ غير قابلة للعد. وثمة بنى من هذا القبيل؛ خذ أي مجموعة غير قابلة للعد لتكون المجال، مثل $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ أو $\mathbb{R}$. إذن $\neg \text{Count}$ نماذج لانهاية، لكن ليس لها نماذج قابلة للعد. $\square$

مبرهنة 39.8. ثمة جمل لها نماذج لا نهائية قابلة للعد، لكن ليس لها نماذج غير قابلة للعد.

برهان. تصدق $\text{Count} \wedge \text{Inf}$ في $\mathbb{N}$ ، لكنها لا تصدق في أي بنية $\mathcal{M}$ ذات مجموعة حاملة غير قابلة للعد. $\square$

مسائل

مسألة 39.1. أكمل برهان **قضية 39.3**.

مسألة 39.2. أعط مثالاً لمجموعة Γ وجملة φ بحيث $\Gamma \models \varphi$ ، لكن لكل مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ تكون $\Gamma_0 \not\models \varphi$.

باب 40

منطق الرتبة الثانية ونظرية المجموعات

يتناول هذا القسم ترميز مجموعات القوى والمتصل في منطق الرتبة الثانية. وقد قررت النتائج، لكن براهينها لم تستكمل بعد. ولا توجد مسائل بعد؛ بل قد تنطوي التعريفات والنتائج نفسها على مشكلات. فاستعمل المادة بحذر، وأبلغ عن كل ما يبدو خطأً أو غامضاً.

40.1 مقدمة

لما كان منطق الرتبة الثانية يستطيع التكميم على المجموعات الجزئية من المجال، وعلى الدوال أيضاً، فمن المتوقع أن يمكن إجراء قدر من نظرية المجموعات، على الأقل، في منطق الرتبة الثانية. ونعني بـ«الإجراء» إمكان التعبير في منطق الرتبة الثانية عن الخصائص والعبارات النظرية-المجموعية، وإمكان ذلك من دون أي مفردات خاصة غير منطقية للمجموعات (مثل محمول الانتماء في نظرية المجموعات). فيمكننا، مثلاً، تعريف اتحادات المجموعات وتقاطعاتها وعلاقة الاحتواء الجزئي، وكذلك مقارنة أحجام المجموعات وتقرير نتائج من قبيل مبرهنة كانتور.

40.2 مقارنة المجموعات

قضيه 40.1. تعرّف الصيغة $\forall x (X(x) \rightarrow Y(x))$ علاقة الاحتواء الجزئي؛ أي إن $\mathfrak{M}, s \models \forall x (X(x) \rightarrow Y(x))$ إذا وفقط إذا كان $s(X) \subseteq s(Y)$.

قضيه 40.2. تعرّف الصيغة $\forall x (X(x) \leftrightarrow Y(x))$ علاقة الهوية على المجموعات؛ أي إن $\mathfrak{M}, s \models \forall x (X(x) \leftrightarrow Y(x))$ إذا وفقط إذا كان $s(X) = s(Y)$.

قضيه 40.3. تعرّف الصيغة $\exists x X(x)$ خاصية عدم الخلو؛ أي إن $\mathfrak{M}, s \models \exists x X(x)$ إذا وفقط إذا كان $s(X) \neq \emptyset$.

لا تكون المجموعة X أكبر من المجموعة Y ، $X \preceq Y$ ، إذا وفقط إذا وجدت دالة متباينة $f: X \rightarrow Y$. ولما كان يمكننا التعبير عن كون دالة ما متباينة، وعن كون قيمها عند وسائط من X تنتمي إلى Y أيضًا، أمكننا كذلك تعريف علاقة عدم الكبر على المجموعات الجزئية من المجال.

قضية 40.4. تعرّف الصيغة

$$\exists u (\forall x (X(x) \rightarrow Y(u(x))) \wedge \forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y))$$

علاقة عدم الكبر.

تكون مجموعتان متساويتين في الحجم، أو «متكافئتين عدديًا»، $X \approx Y$ ، إذا وفقط إذا وجدت دالة تقابلية $f: X \rightarrow Y$.

قضية 40.5. تعرّف الصيغة

$$\begin{aligned} \exists u (\forall x (X(x) \rightarrow Y(u(x))) \wedge \\ \forall x \forall y ((X(x) \wedge X(y) \wedge u(x) = u(y)) \rightarrow x = y) \wedge \\ \forall y (Y(y) \rightarrow \exists x (X(x) \wedge y = u(x)))) \end{aligned}$$

علاقة التكافؤ العددي.

وسنختصر هذه الصيغ، على الترتيب، بالرموز $X \subseteq Y$ ، $X = Y$ ، $X \neq \emptyset$ ، $X \preceq Y$ ، و $X \approx Y$. (وقد يكون هذا مربكًا قليلًا، لأننا نستعمل الترميز نفسه حين نتحدث بصورة غير صورية عن المجموعتين X و Y ؛ أما هنا فالترميز اختصار لصيغ من منطق الرتبة الثانية تتضمن متغيري العلاقة الأحاديي الموضع X و Y).

قضية 40.6. الجملة $\forall X \forall Y ((X \preceq Y \wedge Y \preceq X) \rightarrow X \approx Y)$ صادقة منطقيًا.

برهان. تُرضى الجملة في بنية $\mathcal{M}$ إذا كان، لكل مجموعتين جزئيتين $X \subseteq |\mathcal{M}|$ و $Y \subseteq |\mathcal{M}|$ ، أن $X \approx Y$ متى كان $X \preceq Y$ و $Y \preceq X$. لكن هذا يصدق على أي مجموعتين X و Y ؛ فهو مبرهنة شرودر-برنشتاين. $\square$

40.3 أعداد المجموعات الأصلية

مثلما نستطيع التعبير عن كون المجال منتهيًا أو لانهائيًا، قابلة للعد أو غير قابلة للعد، نستطيع تعريف خاصية كون مجموعة جزئية من $|\mathcal{M}|$ منتهية أو لانهائية، قابلة للعد أو غير قابلة للعد.

قضية 40.7. الصيغة $\text{Inf}(X) \equiv$

$$\begin{aligned} \exists u (\forall x (X(x) \rightarrow X(u(x))) \wedge \\ \forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \\ \exists y (X(y) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow y \neq u(x)))) \end{aligned}$$

تُرضى بالنسبة إلى تعيين متغيرات s إذا وفقط إذا كانت $s(X)$ لانهائية.

قضية 40.8. الصيغة $\text{Count}(X) \equiv$

$$\begin{aligned} (\neg \exists x X(x) \vee \\ \exists z \exists u (X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x))) \wedge \\ \forall Y ((Y(z) \wedge \forall x (Y(x) \rightarrow Y(u(x)))) \rightarrow X \subseteq Y))) \end{aligned}$$

تُرضى بالنسبة إلى تعيين متغيرات s إذا وفقط إذا كانت $s(X)$ قابلة للعد.

نعلم من مبرهنة كانتور أن ثمة مجموعات غير قابلة للعد، وأن ثمة، في الواقع، عددًا لانهائيًا من المستويات المختلفة للأحجام اللانهائية. وتطور نظرية المجموعات حسابًا كاملاً لأحجام المجموعات، وتُسند أعدادًا أصلية لانهائية إلى المجموعات. وتؤدي الأعداد الطبيعية دور الأعداد الأصلية التي تقيس أحجام المجموعات المنتهية. أما أصلية المجموعات لا نهائية قابلة للعد فهي الأصلية اللانهائية الأولى، وتسمى $\aleph_0$ («ألف-صفر»). والحجم اللانهائي التالي هو $\aleph_1$ ، وهو أصغر حجم يمكن أن تكون عليه مجموعة من دون أن تكون قابلة للعد (أي من الحجم $\aleph_0$). ويمكننا تعريف « X من الحجم $\aleph_0$ » بـ $\text{Aleph}_0(X) \leftrightarrow \text{Inf}(X) \wedge \text{Count}(X)$. وتكون X من الحجم $\aleph_1$ إذا كانت لانهائية، وكانت جميع مجموعاتها الجزئية منتهية أو من الحجم $\aleph_0$ أو مكافئة لها عددًا، ولم تكن هي نفسها من الحجم $\aleph_0$. ومن ثم نستطيع التعبير عن ذلك بالصيغة $\text{Aleph}_1(X) \equiv \text{Inf}(X) \wedge \forall Y (Y \subseteq X \rightarrow (\neg \text{Inf}(Y) \vee \text{Count}(Y)))$. ويعرف كون المجموعة من الحجم $\aleph_2$ على نحو مماثل، وهكذا.

وثمة حجم له أهمية خاصة، هو ما يسمى أصلية المتصل. وهو حجم $\mathfrak{c}(\mathbb{N})$ ، أو، على نحو مكافئ، حجم $\mathbb{R}$. ويمكن أيضًا التعبير في منطق الرتبة الثانية عن كون مجموعة ما من حجم المتصل، لكن ذلك يتطلب قدرًا أكبر من العمل.

40.4 قوة المتصل

نستطيع في منطق الرتبة الثانية أن نكمم على المجموعات الجزئية من المجال، لكن لا نستطيع أن نكمم على مجموعات المجموعات الجزئية من المجال. ولفعل ذلك مباشرة نحتاج إلى منطق الرتبة الثالثة. فلو أردنا، مثلاً، تقرير مبرهنة كانتور القائلة إنه لا توجد دالة متباينة من مجموعة قوى مجموعة ما إلى المجموعة نفسها، فقد نحاول صياغتها هكذا: «لكل مجموعة X ولكل مجموعة P ، إذا كانت P مجموعة قوى X ، فليس $P \leq X$ ». والقول إن P مجموعة قوى X يقتضي أن نصوغ أن العناصر في P هي جميع المجموعات الجزئية من X ولا شيء سواها، أي شيئًا من قبيل $\forall Y (P(Y) \leftrightarrow Y \subseteq X)$.

وتكمن المشكلة في $P(Y)$: فهذه ليست صيغة من منطق الرتبة الثانية، لأن وسائط متغيرات العلاقة الأحادية الموضع مثل P لا يمكن أن تكون إلا حدودًا.

غير أننا نستطيع محاكاة التكميم على مجموعات المجموعات إذا كان المجال كبيرًا بما يكفي. والفكرة هي الاستفادة من أن العلاقة الثنائية الموضع R تربط عناصر من المجال بعناصر من المجال. فإذا أعطيت علاقة R من هذا القبيل، أمكننا جمع جميع العناصر التي يرتبط بها x ما بالعلاقة R : $\{y \in |\mathcal{M}| : R(x, y)\}$ هي المجموعة التي «يرمزها» x . وبالعكس، إذا كانت $Z \subseteq \wp(|\mathcal{M}|)$ مجموعة ما من المجموعات الجزئية من $|\mathcal{M}|$ ، وكان في $|\mathcal{M}|$ من العناصر عدد لا يقل عن عدد المجموعات في Z ، فثمة أيضًا علاقة $R \subseteq |\mathcal{M}|^2$ يرمز بالعلاقة R عنصر x ما كل $Y \in Z$.

تعريف 40.9. إذا كانت $R \subseteq |\mathcal{M}|^2$ ، فإن x يرمز بالعلاقة R المجموعة $\{y \in |\mathcal{M}| : R(x, y)\}$.

إذا كان عنصر $x \in |\mathcal{M}|$ يرمز بالعلاقة R مجموعة $Z \subseteq |\mathcal{M}|$ ، فإن مجموعة $Y \subseteq |\mathcal{M}|$ ترمز مجموعة من المجموعات، هي المجموعات التي ترمزها العناصر من Y . ومن ثم يمكن لـ Y أن ترمز بالعلاقة R المجموعة $\wp(X)$. وتفعل ذلك إذا وفقط إذا كان، لكل $Z \subseteq X$ ، عنصر $x \in Y$ يرمز بالعلاقة R المجموعة Z ، وكان كل $x \in Y$ يرمز بالعلاقة R مجموعة $Z \subseteq X$.

قضية 40.10. تعبّر الصيغة

$$\text{Codes}(x, R, Z) \equiv \forall y (Z(y) \leftrightarrow R(x, y))$$

عن أن $s(x)$ يرمز بالعلاقة $s(R)$ المجموعة $s(Z)$. وتعبّر الصيغة

$$\begin{aligned} \text{Pow}(Y, R, X) \equiv & \forall Z (Z \subseteq X \rightarrow \exists x (Y(x) \wedge \text{Codes}(x, R, Z))) \wedge \\ & \forall x (Y(x) \rightarrow \forall Z (\text{Codes}(x, R, Z) \rightarrow Z \subseteq X)) \end{aligned}$$

عن أن $s(Y)$ ترمز بالعلاقة $s(R)$ مجموعة القوى لـ $s(X)$ ؛ أي إن عناصر $s(Y)$ ترمز بالعلاقة $s(R)$ جميع المجموعات الجزئية من $s(X)$ ولا شيء سواها.

بهذه الحيلة نستطيع التعبير عن عبارات تخص مجموعة القوى بالتكميم على رموز المجموعات الجزئية بدلًا من المجموعات الجزئية نفسها. فيمكن، مثلاً، التعبير الآن عن مبرهنة كانتور بالقول إنه لا توجد دالة متباينة من مجال أي علاقة ترمز مجموعة القوى لـ X إلى X نفسها.

قضية 40.11. الجملة

$$\begin{aligned} \forall X \forall Y \forall R (\text{Pow}(Y, R, X) \rightarrow & \\ \neg \exists u (\forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge & \\ \forall x (Y(x) \rightarrow X(u(x)))))) & \end{aligned}$$

صادقة منطقيًا.

مجموعة قوى مجموعة لا نهائية قابلة للعداد تكون غير قابلة للعداد، ومن ثم تكون أصليتها أكبر من أصلية أي مجموعة لا نهائية قابلة للعداد (وهي $\aleph_0$). ويسمى حجم $\wp(\mathbb{N})$ «قوة المتصل»، لأنه يساوي حجم نقاط خط الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$. وإذا كان المجال كبيرًا بما يكفي لترميز مجموعة قوى مجموعة لا نهائية قابلة للعداد، أمكننا التعبير عن كون مجموعة ما من حجم المتصل بالقول إنها مكافئة عدديًا لأي مجموعة Y ترمز مجموعة قوى مجموعة X من الحجم $\aleph_0$. (وإذا لم يكن المجال كبيرًا بما يكفي، أي إذا لم يحتو مجموعة جزئية مكافئة عدديًا لـ $\mathbb{R}$ ، فلن توجد أيضًا علاقة ترمز $\wp(X)$).

قضية 40.12. إذا كان $|\mathfrak{M}| \leq \mathbb{R}$ ، فإن الصيغة

$$\text{Cont}(Y) \equiv \exists X \exists R ((\text{Aleph}_0(X) \wedge \text{Pow}(Y, R, X)) \wedge \\ \forall x \forall y ((Y(x) \wedge Y(y) \wedge \forall z R(x, z) \leftrightarrow R(y, z)) \rightarrow x = y))$$

تعبر عن أن $s(Y) \approx \mathbb{R}$.

برهان. تعبر $\text{Pow}(Y, R, X)$ عن أن $s(Y)$ ترمز بالعلاقة $s(R)$ مجموعة القوى لـ $s(X)$ ، التي تقول $\text{Aleph}_0(X)$ إنها قابلة للعداد. ومن ثم تكون $s(Y)$ كبيرة بقدر قوة المتصل على الأقل، وإن جاز أن تكون أكبر (إذا كانت عناصر متعددة من $s(Y)$ ترمز المجموعة الجزئية نفسها من X). ويستبعد الحد الأخير هذا الاحتمال، إذ يقتضي أن يكون الربط، بالعلاقة $s(R)$ ، بين عناصر $s(Y)$ والمجموعات الجزئية من $s(X)$ متباينة. $\square$

قضية 40.13. تكون $|\mathfrak{M}| \approx \mathbb{R}$ إذا وفقط إذا

$$\mathfrak{M} \models \exists X \exists Y \exists R (\text{Aleph}_0(X) \wedge \text{Pow}(Y, R, X) \wedge \\ \forall x \forall y ((Y(x) \wedge Y(y) \wedge \forall z R(x, z) \leftrightarrow R(y, z)) \rightarrow x = y) \wedge \\ \exists u (\forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \\ \forall x Y(u(x)) \wedge \\ \forall y (Y(y) \rightarrow \exists x y = u(x)))).$$

فرضية المتصل هي القول إن حجم المتصل هو الأصلية الأولى غير قابلة للعداد؛ أي إن $\wp(\mathbb{N})$ من الحجم $\aleph_1$.

قضية 40.14. تصدق فرضية المتصل إذا وفقط إذا كانت

$$\text{CH} \equiv \forall X (\text{Aleph}_1(X) \leftrightarrow \text{Cont}(X))$$

صادقة منطقيًا.

لاحظ أنه لا يصدق أن $\neg \text{CH}$ صادقة منطقيًا إذا وفقط إذا كانت فرضية المتصل كاذبة. ففي بنية قابلة للعداد لا توجد مجموعات جزئية من الحجم $\aleph_1$ ، ولا مجموعات جزئية من حجم المتصل؛ ومن ثم تكون CH صادقة دائمًا في بنية قابلة للعداد. غير أننا نستطيع إعطاء جملة مختلفة تصدق منطقيًا إذا وفقط إذا كانت فرضية المتصل كاذبة:

قضية 40.15. تكون فرضية المتصل كاذبة إذا وفقط إذا كانت

$$\text{NCH} \equiv \forall X (\text{Cont}(X) \rightarrow \exists Y (Y \subseteq X \wedge \neg \text{Count}(Y) \wedge \neg X \approx Y))$$

صادقة منطقيًا.

القسم IX

حساب لامبدا

يتناول هذا الجزء حساب لامبدا. ويستند فصل المقدمة إلى مذكرات جيريمي أفيغاد؛ وقد صار بعضه الآن زائداً، إذ تغطيه الفصول اللاحقة. أما فصول التركيب وخاصية تشرش-روسر وقابلية التعريف بلامبدا فقد أعدها زيسن تشيان خلال تدريبه الصيفي في ميتاكس، ولا تزال بحاجة إلى المراجعة والتنقيح.

باب 41

مقدمة

يتألف هذا الفصل من مذكرات جيريمي الأصلية الموجزة عن حساب لامبدا. وينبغي دمج أقسامه، وضم المادة المتعلقة بقابلية التعريف بلامبدا إلى المادة الواردة في الفصل المنفصل الأكثر تفصيلاً عن قابلية التعريف بلامبدا.

41.1 نظرة عامة

صمّم ألونزو تشيرش حساب لامبدا أصلاً في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين أساساً للمنطق البنائي، ولا نموذجاً للدوال القابلة للحساب. لكن سرعان ما ثبت تكافؤه مع تعريفات أخرى للقابلية للحساب، مثل الدوال القابلة للحساب بحسب تورنغ والدوال العودية الجزئية. وكون هذا الأمر قد أثار في البداية شيئاً من المفاجأة يجعل هذا التوصيف أشد إثارة للاهتمام. ترميز لامبدا طريقة ملائمة للإشارة مباشرة إلى دالة بتعبير رمزي يعرفها، بدلاً من تعريف اسم لها. فبدل أن نقول “لتكن f الدالة المعرفة بـ $f(x) = x + 3$ ”، يمكن أن نقول “لتكن f الدالة $(x + 3). \lambda x$ ”. وبعبارة أخرى، ليست $(x + 3). \lambda x$ إلا اسماً للدالة التي تضيف ثلاثة إلى وسيطها. والمتغير x في هذا التعبير متغير صوري، أو حافظ مكان؛ إذ يمكن أيضاً أن نرمز إلى الدالة نفسها بـ $(y + 3). \lambda y$. ويعمل الترميز حتى مع وجود معلومات أخرى. فلنفترض، مثلاً، أن $g(x, y)$ دالة في متغيرين، وأن k عدد طبيعي. عندئذ تكون $(x, k). \lambda x. g(x, k)$ الدالة التي تربط كل x بـ $g(x, k)$.

تسمى هذه الطريقة في تعريف دالة من تعبير رمزي تجريد لامبدا. والوجه المقابل لتجريد لامبدا هو التطبيق: فإذا كانت لدينا دالة f (معرفة، مثلاً، على الأعداد الطبيعية)، أمكننا أن نطبقها على أي قيمة، مثل 2. ونكتب، بطبيعة الحال، في الترميز المؤلف $f(2)$ للنتيجة.

فماذا يحدث حين نجمع تجريد لامبدا والتطبيق؟ يمكن عندئذ تبسيط التعبير الناتج، وذلك بـ “إحلال” المطبق محل المتغير المجرد. فمثلاً، يمكن تبسيط

$$((\lambda x. (x + 3))(2))$$

إلى $2 + 3$.

لم نفعل إلى الآن سوى إدخال ترميزات جديدة لمفاهيم مألوفة. غير أن حساب لامبدا يمثل خروجاً أعمق من وجهة النظر النظرية-المجموعية. ففي هذا الإطار:

1. كل شيء يدل على دالة.
 2. يمكن تعريف الدوال باستعمال تجريد لامبدا.
 3. يمكن تطبيق أي شيء على أي شيء آخر.
- فإذا كان F ، مثلاً، حدًا في حساب لامبدا، افترضنا دائماً أن $F(F)$ ذو معنى. ويعرف هذا الإطار المتساهل باسم حساب لامبدا غير المنمّط، حيث تعني عبارة “غير المنمّط” أنه “لا قيد على ما يمكن تطبيقه على غيره”. يوجد أيضاً حساب لامبدا منمّط، وهو صورة مهمة من الصورة غير المنمّطة. ومع أن حساب لامبدا المنمّط يشبه غير المنمّط من وجوه كثيرة، فإنه أسهل توفيقاً بكثير مع إطار نظري-مجموعي كلاسيكي، وله بعض الخصائص المختلفة جداً. ثبت أن البحث في حساب لامبدا محوري في علم الحاسوب النظري وفي تصميم لغات البرمجة. وتعد لغة LISP، التي صممها جون مكارثي في خمسينيات القرن العشرين، مثالاً مبكراً للغات التي تأثرت بهذه الأفكار.

41.2 نحو حساب لامبدا

نبدأ بمتتالية من المتغيرات x و y و z ،... وبعض رموز الثوابت a و b و c ،.... وتعرّف مجموعة الحدود استقرائياً كما يأتي:

1. كل متغير حد.
 2. كل ثابت حد.
 3. إذا كان M و N حدين، فإن (MN) حد أيضاً.
 4. إذا كان M حدًا وكان x متغيراً، فإن $(\lambda x. M)$ حد.
- تسمى الحدود من الصورة (MN) تطبيقات، وتسمى الحدود من الصورة $(\lambda x. M)$ تجريدات. يسمى النسق الخالي تماماً من الثوابت حساب لامبدا الخالص. وسنعمل أساساً في حساب λ الخالص، ولذلك نرمز جميع الحروف الصغيرة إلى متغيرات. ونستعمل الحروف الكبيرة (M و N ، إلخ) لترمز إلى حدود حساب λ . سنتبع بعض الاصطلاحات الترميزية:

1. حين تحذف الأقواس، يجري التطبيق من اليسار إلى اليمين. فمثلاً، إذا كانت M و N و P و Q حدوداً، فإن $MNPQ$ اختصار لـ $((MN)P)Q$.
2. وكذلك، حين تحذف الأقواس، يعطى تجريد لامبدا أوسع مجال ممكن. فمثلاً، نقرأ $\lambda x. MNP$ على أنها $(\lambda x. ((MN)P))$.
3. يمكن استعمال لامبدا لتجريد متغيرات متعددة. فمثلاً، تختصر $\lambda xyz. M$ التعبير $\lambda x. \lambda y. \lambda z. M$.

فمثلاً، يختصر

$$\lambda xy. xxyx\lambda z. xz$$

التعبير

$$\lambda x. \lambda y. (((xx)y)x)(\lambda z. (xz))).$$

ينبغي أن تحفظ هذه الاصطلاحات. ستربكك في البداية، لكنك ستعتادها، وبعد مدة ستجدها أقل إرباكًا من الاضطرار إلى معالجة غابة من الأقواس.

يسمى حدان لا يختلفان إلا في أسماء المتغيرات المربوطة متكافئين α ؛ ومن ذلك $\lambda x. x$ و $\lambda y. y$. ومن الملائم أن نعهدهما الحد “نفسه”؛ أي إننا حين نقول إن M و N متماثلان، نعني أيضًا “حتى إعادة تسمية المتغيرات المربوطة”. وتسمى المتغيرات الواقعة في مجال λ “مربوطة”، وتسمى سائر المتغيرات “حرة”. ولا توجد متغيرات حرة في المثال السابق، لكن في

$$(\lambda z. yz)x$$

يكون y و x حرين، ويكون z مربوطًا.

41.3 اختزال حدود لامبدا

ماذا يمكن أن نفعل بحدود لامبدا؟ نبسطها. إذا كان M و N أي حدين من حدود لامبدا وكان x أي متغير، أمكننا استعمال $M[N/x]$ للدلالة على نتيجة إحلال N محل x في M ، بعد إعادة تسمية أي متغيرات مربوطة في M قد تتداخل، بعد الإحلال، مع المتغيرات الحرة في N . فمثلاً،

$$(\lambda w. xxw)[yyz/x] = \lambda w. (yyz)(yyz)w.$$

من الترميزات البديلة للإحلال $M[N/x]$ و $[x/N]M$ ، وكذلك $M[x/N]$. فاحذروا! من الوجهة الحدسية، $N(\lambda x. M)$ و $M[N/x]$ المعنى نفسه؛ وتسمى عملية استبدال الحد الأول بالثاني تقلص β . ويسمى $N(\lambda x. M)$ موضع اختزال، ويسمى $M[N/x]$ ناتج تقلصه. وبوجه عام، إذا أمكن تحويل حد P إلى P' بتقلص β لحد جزئي ما، قلنا إن P يختزل بحسب β إلى P' في خطوة واحدة، وكتبنا $P \rightarrow P'$. وإذا أمكننا الحصول من P على P' بعدد ما من الاختزالات ذات الخطوة الواحدة (قد يكون صفراً)، فإن P يختزل بحسب β إلى P' ؛ ورمزيًا، $P \twoheadrightarrow P'$. ويسمى الحد الذي لا يمكن اختزاله بحسب β أكثر غير قابل للاختزال بحسب β ، أو سويًا بحسب β . وسنقول “يختزل” بدلاً من “يختزل بحسب β ”، وما إلى ذلك، متى كان السياق واضحًا. لنتأمل بعض الأمثلة.

1. لدينا

$$\begin{aligned} (\lambda x. xxy)\lambda z. z &\rightarrow (\lambda z. z)(\lambda z. z)y \\ &\rightarrow (\lambda z. z)y \\ &\rightarrow y. \end{aligned}$$

2. قد يجعل "تبسيط" حد ما ذلك الحد أشد تعقيداً:

$$\begin{aligned} (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy) &\rightarrow (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy)y \\ &\rightarrow (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy)yy \\ &\rightarrow \dots \end{aligned}$$

3. وقد يترك حدًا من دون تغيير أيضًا:

$$(\lambda x. xx)(\lambda x. xx) \rightarrow (\lambda x. xx)(\lambda x. xx).$$

4. ويمكن كذلك اختزال بعض الحدود بأكثر من طريقة؛ فمثلاً،

$$(\lambda x. (\lambda y. yx)z)v \rightarrow (\lambda y. yv)z$$

بتقليص التطبيق الأبعد إلى الخارج؛ و

$$(\lambda x. (\lambda y. yx)z)v \rightarrow (\lambda x. zx)v$$

بتقليص التطبيق الأبعد إلى الداخل. لكن لاحظ أن كلا الحدين يختزل بعد ذلك، في هذه الحالة، إلى الحد نفسه zv .

ليست النتيجة النهائية في المثال الأخير مصادفة، بل توضح خاصية عميقة ومهمة لحساب لامبدا تعرف باسم "خاصية تشيرش-روسر".

41.4 خاصية تشيرش-روسر

مبرهنة 41.1. لتكن M و N_1 و N_2 حدودًا بحيث $M \rightarrow N_1$ و $M \rightarrow N_2$. عندئذ يوجد حد P بحيث $N_1 \rightarrow P$ و $N_2 \rightarrow P$.

نتيجة لازمة 41.2. افترض أن M يمكن اختزاله إلى صورة سوية. عندئذ تكون هذه الصورة السوية وحيدة.

برهان. إذا كان $M \rightarrow N_1$ و $M \rightarrow N_2$ ، فبالمبرهنة السابقة يوجد حد P يختزل كل من N_1 و N_2 إلى P . وإذا كان كل من N_1 و N_2 في صورة سوية، فلا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا $N_1 \equiv N_2 \equiv P$. $\square$

وأخيراً، سنقول إن الحدين M و N متكافئان بحسب β ، أو متكافئان فحسب، إذا كانا يختزلان إلى حد مشترك؛ أي إذا وجد P ما بحيث $M \rightarrow P$ و $N \rightarrow P$. ونكتب هذا $M \stackrel{\beta}{=} N$. ويمكنك باستعمال **مبرهنة 41.1** التحقق من أن $\stackrel{\beta}{=}$ علاقة تكافؤ لها الخاصية الإضافية الآتية: لكل M و N ، إذا كان $M \rightarrow N$ أو $N \rightarrow M$ ، فإن $M \stackrel{\beta}{=} N$. (بل يمكن إثبات أن $\stackrel{\beta}{=}$ هي أصغر علاقة تكافؤ لها هذه الخاصية.)

41.5 التكرير

يمثل مجرد λ من الصورة $\lambda x. M$ دالة ذات وسيط واحد، وهذا قيد شديد حين نريد تعريف دالة تقبل عدة وسائط. ويمكن تحقيق ذلك بتوسيع حساب λ بحيث يسمح بتكوين الأزواج والثلاثيات وما إليها؛ وفي هذه الحالة تتوقع دالة ثلاثية الموضوع $\lambda x. M$ ، مثلاً، أن يكون وسيطها ثلاثية. لكن الأيسر أن نفعل ذلك بواسطة التكرير.

لنتأمل مثلاً. سنفترض لحظة أن لدينا عملية $+$ في حساب λ . فدالة الجمع 2-موضعية، أي إنها تأخذ وسيطين. لكن مجرد λ لا يعطينا إلا دوال ذات وسيط واحد؛ إذ لا يسمح النحو بتعابير مثل $(x + y). \lambda(x, y)$. غير أنه يمكننا تأمل الدالة الأحادية الموضوع $f_x(y)$ المعطاة بـ $\lambda y. (x + y)$ ، وهي تضيف x إلى وسيطها الوحيد y . والحق أن هذه ليست دالة واحدة، بل عائلة من دوال مختلفة هي “أضف x ”، واحدة لكل عدد x . ويمكننا الآن تعريف دالة أحادية الموضوع أخرى g بأنها $\lambda x. f_x$. فإذا طبقت هذه الدالة على الوسيط x أعادت $g(x)$ الدالة f_x ، فتكون قيمها دوال أخرى. وإذا طبقنا g على x ، ثم طبقنا الناتج على y ، حصلنا على $y = f_x(y) = x + y$. وهكذا تستطيع الدالة الأحادية الموضوع g أداء العمل نفسه الذي تؤديه دالة الجمع الثنائية الموضوع. ولا يشير “التكرير” إلا إلى هذه الحيلة التي تحول دوال ثنائية الموضوع إلى دوال أحادية الموضوع (قيمها دوال أحادية الموضوع).

وفيما يأتي مثال مصوغ كما ينبغي في نحو حساب λ . كيف نمثل الدالة $f(x, y) = x$ ؟ إذا أردنا تعريف دالة تقبل وسيطين وتعيد الأول، أمكننا أن نكتب $\lambda x. \lambda y. x$ ، وهي حرفياً دالة تقبل وسيطاً x وتعيد الدالة $\lambda y. x$. وتقبل الدالة $\lambda y. x$ وسيطاً آخر y ، لكنها تهمله وتعيد x دائماً. لنر ما يحدث حين نطبق $\lambda y. x$ على وسيطين:

$$\begin{aligned} (\lambda x. \lambda y. x)MN &\xrightarrow{\beta} (\lambda y. M)N \\ &\xrightarrow{\beta} M \end{aligned}$$

وبوجه عام، لكتابة دالة معلماتها $x_1, \dots, x_n$ ويعرفها حد N ، يمكننا أن نكتب $\lambda x_1. \lambda x_2. \dots \lambda x_n. N$ وإذا طبقنا عليها n من الوسائط حصلنا على:

$$\begin{aligned} (\lambda x_1. \lambda x_2. \dots \lambda x_n. N)M_1 \dots M_n &\xrightarrow{\beta} \\ &\xrightarrow{\beta} ((\lambda x_2. \dots \lambda x_n. N)[M_1/x_1])M_2 \dots M_n \\ &\equiv (\lambda x_2. \dots \lambda x_n. N[M_1/x_1])M_2 \dots M_n \\ &\vdots \\ &\xrightarrow{\beta} N[M_1/x_1] \dots [M_n/x_n] \end{aligned}$$

ويعني السطر الأخير حرفياً إحلال M_i محل x_i في متن تعريف الدالة، وهو بالضبط ما نريده حين نطبق وسائط متعددة على دالة.

41.6 الدوال الحسابية قابلة للتعريف بلامبدا

كيف يمكن أن يكون حساب لامبدا نموذجًا للحساب؟ لا يتضح في البداية حتى كيف نفهم هذا القول. فللكلام على قابلية الحساب على الأعداد الطبيعية، نحتاج إلى تمثيل مناسب لهذه الأعداد. والتمثيل الآتي ناجح على نحو مدهش.

تعريف 41.3. لكل عدد طبيعي n ، عرّف عدد تشيرش $\bar{n}$ بأنه حد لامبدا $\lambda x. \lambda y. (x(x(x(\dots x(y))))))$ حيث يوجد في المجموع n من رموز x .

الحدود $\bar{n}$ «مكررات»: فعند إدخال f ، يعيد $\bar{n}$ الدالة التي تربط y بـ $f^n(y)$. ولاحظ أن كل عدد سوي. ويمكننا الآن أن نقول ما معنى أن «يحسب» حد لامبدا دالة على الأعداد الطبيعية.

تعريف 41.4. لنكن $f(x_0, \dots, x_{k-1})$ دالة جزئية k -موضعية من $\mathbb{N}$ إلى $\mathbb{N}$. نقول إن حد λF يعرف بلامبدا f إذا وفقط إذا كان، لكل متتالية من الأعداد الطبيعية $n_0, \dots, n_{k-1}$ ،

$$F \bar{n}_0 \bar{n}_1 \dots \bar{n}_{k-1} \rightarrow \overline{f(n_0, n_1, \dots, n_{k-1})}$$

متى كانت $f(n_0, \dots, n_{k-1})$ معروفة، ولم يكن للحد $F \bar{n}_0 \bar{n}_1 \dots \bar{n}_{k-1}$ صورة سوية في غير ذلك.

مبرهنة 41.5. تكون الدالة f دالة جزئية قابلة للحساب إذا وفقط إذا كانت معروفة بلامبدا بحد لامبدا.

هذه المبرهنة لافتة بعض الشيء. فحساب لامبدا، بوصفه نموذجًا للحساب، حساب بسيط جدًا؛ وعملياته الوحيدتان هما تجريد لامبدا والتطبيق! ومع ذلك، يمكن بهذه الموارد القليلة تنفيذ أي إجراء حسابي.

41.7 الدوال قابلة للتعريف بلامبدا قابلة للحساب

مبرهنة 41.6. إذا كانت دالة جزئية f معروفة بلامبدا بحد لامبدا، فهي قابلة للحساب.

برهان. افترض أن دالة f معروفة بلامبدا بحد لامبدا X . ولنصف إجراء غير رسمي لحساب f . عند إدخال m_0 ، $\dots$ ، m_{n-1} ، اكتب الحد $X \bar{m}_0 \dots \bar{m}_{n-1}$. ابن شجرة بكتابة جميع اختزالات الحد الأصلي ذات الخطوة الواحدة أولاً؛ واكتب تحتها جميع الاختزالات ذات الخطوة الواحدة لتلك الحدود (أي اختزالات الحد الأصلي ذات الخطوتين)؛ واستمر على هذا النحو. فإذا بلغت عددًا، فأعده جوابًا؛ وإلا كانت الدالة غير معروفة.

ويخبرنا الاحتكام إلى أطروحة تشيرش أن هذه الدالة قابلة للحساب. والطريقة الأفضل لإثبات المبرهنة هي إعطاء وصف عودي لإجراء البحث هذا. فيمكن، مثلاً، تعريف متتالية من الدوال والعلاقات العودية البدائية: “IsASubterm” و “Substitute” و “ReducesToInOneStep” و “ReductionSequence” و “Numeral”، وما إلى ذلك. وعندئذ يكون الإجراء العودي الجزئي لحساب $f(m_0, \dots, m_{n-1})$ هو البحث عن متتالية من الاختزالات ذات الخطوة الواحدة تبدأ بـ $X \bar{m}_0 \dots \bar{m}_{n-1}$ وتنتهي بعدد، ثم إعادة العدد الموافق لذلك العدد. والتفاصيل طويلة ومضجرة، لكنها روتينية. $\square$

41.8 الدوال القابلة للحساب قابلة للتعريف بلامبدا

مبرهنة 41.7. كل دالة جزئية قابلة للحساب قابلة للتعريف بلامبدا.

برهان. نحتاج إلى إثبات أن كل دالة جزئية قابلة للحساب f معرفة بلامبدا بحد لامبدا F . وبحسب مبرهنة كليني للصورة السوية، يكفي أن نثبت أن كل دالة عودية بدائية معرفة بلامبدا بحد لامبدا، ثم أن الدوال قابلة للتعريف بلامبدا مغلقة تحت عمليات التركيب المناسبة والبحث غير المحدود. ولإثبات أن كل دالة عودية بدائية معرفة بلامبدا بحد لامبدا، يكفي إثبات أن الدوال الابتدائية قابلة للتعريف بلامبدا، وأن الدوال الجزئية قابلة للتعريف بلامبدا مغلقة تحت التركيب والعودية البدائية والبحث غير المحدود. $\square$

سنستعمل ترميزاً أكثر مألوفية لجعل بقية البرهان أسير قراءة. فسنكتب، مثلاً، $M(x, y, z)$ بدلاً من $Mxyz$. ومع أن هذا موح، ينبغي تذكر أن الحدود في حساب لامبدا غير المنمط ليست لها مواضع ثابتة؛ ولذلك يصح، للحد نفسه M ، أن نكتب $M(x, y)$ أو $M(x, y, z, w)$. غير أن هذا الترميز يشير إلى أننا نتعامل مع M بوصفه دالة في ثلاثة متغيرات، ويوضح مقاصد التعريفات. وبالمثل سنقول «عرّف M بـ $M(x, y, z) = \dots$ » بدلاً من «عرّف M بـ $\dots$ ». $M = \lambda x. \lambda y. \lambda z. \dots$

41.9 الدوال العودية البدائية الأساسية قابلة للتعريف بلامبدا

قضية مساعدة 41.8. الدوال succ و zero و P_i^n قابلة للتعريف بلامبدا.

برهان. ليست zero إلا $\lambda x. \lambda y. y$. وتعريف دالة الخلف succ بـ $\text{succ}(u) = \lambda x. \lambda y. x(uxy)$. وينبغي أن تتأمل سبب نجاح هذا التعريف؛ فلكل عدد $\bar{n}$ ، منظوراً إليه بوصفه مكرراً، ولكل دالة f ، تكون $\text{succ}(\bar{n}, f)$ دالة، عند إدخال y ، تطبق f مرة ابتداءً من y ، ثم تطبقها مرة أخرى. ولا شيء يقال في الإسقاطات: $x_i = \text{Proj}_i^n(x_0, \dots, x_{n-1})$. وبعبارة أخرى، تكون Proj_i^n وفق اصطلاحاتنا، حد لامبدا $\lambda x_0. \dots \lambda x_{n-1}. x_i$. $\square$

41.10 الدوال قابلة للتعريف بلامبدا مغلقة تحت التركيب

قضية مساعدة 41.9. الدوال قابلة للتعريف بلامبدا مغلقة تحت التركيب.

برهان. افترض أن f معرفة بالتركيب من h و $g_0, \dots, g_{k-1}$. وبافتراض أن h و $g_0, \dots, g_{k-1}$ معرفة بلامبدا بالحدود H و $G_0, \dots, G_{k-1}$ ، على الترتيب، نحتاج إلى إيجاد حد F يعرف بلامبدا f . لكن يكفي أن نعرف F بـ

$$F(x_0, \dots, x_{l-1}) = H(G_0(x_0, \dots, x_{l-1}), \dots, G_{k-1}(x_0, \dots, x_{l-1})).$$

$\square$

وبعبارة أخرى، تلائم لغة حساب لامبدا تمثيل التركيب تماماً.

41.11 الدوال قابلة للتعريف بلامبدا مغلقة تحت العودية البدائية

حين نصل إلى العودية البدائية، نحتاج أخيراً إلى بعض العمل. وسنمضي على مراحل. وكما سبق، نفترض أن لدينا حدين G' و H' ، وأن كلاً منهما يعرف بلامبدا دالته، g و h على الترتيب، ونريد حدًا F يعرف بلامبدا الدالة f المعرّقة بـ

$$f(0, \vec{z}) = g(\vec{z})$$

$$f(x+1, \vec{z}) = h(x, f(x, \vec{z}), \vec{z}).$$

وبوجه عام، إذا أعطينا حدي لامبدا G' و H' ، فيكفي إيجاد حد F بحيث

$$F(\bar{0}, \vec{z}) \equiv G(\vec{z})$$

$$F(\overline{n+1}, \vec{z}) \equiv H(\bar{n}, F(\bar{n}, \vec{z}), \vec{z})$$

لكل عدد طبيعي n ؛ وكون كل من G' و H' يعرف بلامبدا دالته، g و h على الترتيب، يعني أنه متى أحللنا الأعداد $\vec{m}$ محل $\vec{z}$ ، اختزل $F(\overline{n+1}, \vec{m})$ إلى الجواب الصحيح في صورة سوية. لكن يكفي لهذا إيجاد حد F يحقق

$$F(\bar{0}) \equiv G$$

$$F(\overline{n+1}) \equiv H(\bar{n}, F(\bar{n}))$$

لكل عدد طبيعي n ، حيث

$$G = \lambda \vec{z}. G'(\vec{z}),$$

$$H(u, v) = \lambda \vec{z}. H'(u, v(\vec{z}), \vec{z}).$$

وبعبارة أخرى، نستطيع بحيل لامبدا تجنب القلق بشأن المسميات الإضافية $\vec{z}$ ، إذ يمتصها ترميز لامبدا. وقبل تعريف الحد F ، نحتاج إلى آلية لمعالجة الأزواج المرتبة. وتوفرها اللمة الآتية.

قضية مساعدة 41.10. يوجد حد لامبدا D بحيث يكون، لكل زوج من حدي لامبدا M و N ، $D(M, N)(\bar{0}) \Rightarrow N$ و $D(M, N)(\bar{1}) \Rightarrow M$.

برهان. عرّف أولاً حد لامبدا K بـ

$$K(y) = \lambda x. y.$$

وبعبارة أخرى، K هو الحد $\lambda y. \lambda x. y$. ومن وجهة أخرى، لكل M ، تكون $K(M)$ دالة ثابتة تعيد M على أي مدخل.

وعرّف الآن $D(x, y, z) = z(K(y))x$ بـ $D(x, y, z)$. عندئذ لدينا

$$D(M, N, \bar{0}) \Rightarrow \bar{0}(K(N))M \Rightarrow M,$$

$$D(M, N, \bar{1}) \Rightarrow \bar{1}(K(N))M \Rightarrow K(N)M \Rightarrow N,$$

□

كما هو مطلوب.

الفكرة هي أن $D(M, N)$ يمثل الزوج $\langle M, N \rangle$ ، وإذا افترضنا أن P يمثل زوجًا كهذا، فإن $P(\bar{1})$ و $P(\bar{0})$ يمثلان الإسقاطين الأيسر والأيمن، أي $(P)_0$ و $(P)_1$. وسنستعمل الترميزين الأخيرين.

قضية مساعدة 41.11. الدوال قابلة للتعريف بلامبدا مغلقة تحت العودية البدائية.

برهان. نحتاج إلى إثبات أنه إذا أعطينا أي حدين G و H ، أمكننا إيجاد حد F بحيث

$$F(\bar{0}) \equiv G$$

$$F(\overline{n+1}) \equiv H(\bar{n}, F(\bar{n}))$$

لكل عدد طبيعي n . والفكرة، على وجه التقريب، هي حساب متتاليات من الأزواج

$$\langle \bar{0}, F(\bar{0}) \rangle, \langle \bar{1}, F(\bar{1}) \rangle, \dots,$$

باستعمال الأعداد بوصفها مكررات. ولاحظ أن الزوج الأول ليس إلا $\langle \bar{0}, G \rangle$. وإذا أعطينا زوجًا $\langle \bar{n}, F(\bar{n}) \rangle$ ، فمن المفترض أن يكون الزوج التالي $\langle \overline{n+1}, F(\overline{n+1}) \rangle$ مكافئًا للزوج $\langle \bar{n}+1, H(\bar{n}, F(\bar{n})) \rangle$. وسنصمم حد لامبدا T ينجز هذا الانتقال ذي الخطوة الواحدة. والتفاصيل كما يأتي. عرّف $T(u)$ بـ

$$T(u) = \langle \text{Succ}((u)_0), H((u)_0, (u)_1) \rangle.$$

ويسهل الآن التحقق من أنه، لكل عدد n ،

$$T(\langle \bar{n}, M \rangle) \rightarrow \langle \overline{n+1}, H(\bar{n}, M) \rangle.$$

وكما اقترحنا، عند إعطاء G و H ، عرّف $F(u)$ بـ

$$F(u) = (u(T, \langle \bar{0}, G \rangle))_1.$$

وبعبارة أخرى، عند المدخل $\bar{n}$ ، يكرر F الدالة T عدد n من المرات على $\langle \bar{0}, G \rangle$ ، ثم يعيد المركبة الثانية. وفي البداية لدينا

$$\bar{0}(T, \langle \bar{0}, G \rangle) \equiv \langle \bar{0}, G \rangle \quad 1.$$

$$F(\bar{0}) \equiv G \quad 2.$$

وبالاستقراء على n ، نستطيع إثبات أن الآتي يصدق لكل عدد طبيعي:

$$\overline{n+1}(T, \langle \bar{0}, G \rangle) \equiv \langle \overline{n+1}, F(\overline{n+1}) \rangle \quad 1.$$

$$F(\overline{n+1}) \equiv H(\bar{n}, F(\bar{n})) \quad 2.$$

فللبند الثاني لدينا

$$\begin{aligned} F(\overline{n+1}) &\twoheadrightarrow (\overline{n+1}(T, \langle \bar{0}, G \rangle))_1 \\ &\equiv (T(\bar{n}(T, \langle \bar{0}, G \rangle)))_1 \\ &\equiv (T(\langle \bar{n}, F(\bar{n}) \rangle))_1 \\ &\equiv (\langle \overline{n+1}, H(\bar{n}, F(\bar{n})) \rangle)_1 \\ &\equiv H(\bar{n}, F(\bar{n})). \end{aligned}$$

وقد استعملنا هنا فرض الاستقراء في السطر قبل الأخير. وللبند الأول لدينا

$$\begin{aligned} \overline{n+1}(T, \langle \bar{0}, G \rangle) &\equiv T(\bar{n}(T, \langle \bar{0}, G \rangle)) \\ &\equiv T(\langle \bar{n}, F(\bar{n}) \rangle) \\ &\equiv \langle \overline{n+1}, H(\bar{n}, F(\bar{n})) \rangle \\ &\equiv \langle \overline{n+1}, F(\overline{n+1}) \rangle. \end{aligned}$$

وقد استعملنا هنا البند الثاني في السطر الأخير. وهكذا أثبتنا أن $F(\bar{0}) \equiv G$ وأنه، لكل n ، يتحقق $F(\overline{n+1}) \equiv$ $\square$ وهو بالضبط ما نحتاج إليه.

41.12 مؤلفات النقطة الثابتة

افترض أن لديك حد لامبدا g ، وأنت تريد حدًا آخر k له خاصية أن k مكافئ بحسب β لـ gk . عرّف الحدين

$$\text{diag}(x) = xx$$

و

$$l(x) = g(\text{diag}(x))$$

وفق اصطلاحاتنا الترميزية؛ أي إن l هو الحد $\lambda x. g(xx)$. ولتكن k الحد ll . عندئذ لدينا

$$\begin{aligned} k &= (\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)) \\ &\twoheadrightarrow g((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx))) \\ &= gk. \end{aligned}$$

وإذا أخذنا

$$Y = \lambda g. ((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)))$$

فإن Yg و $g(Yg)$ يختزلان إلى حد مشترك؛ ومن ثم $Yg \equiv_{\beta} g(Yg)$. وهذا ما يعرف باسم «مؤلف كاري». أما إذا أخذنا

$$Y = (\lambda xg. g(xgx))(\lambda xg. g(xgx))$$

فإن Yg يختزل في الواقع إلى $g(Yg)$ ، وهو قول أقوى. وتعرف هذه الصورة الأخيرة من Y باسم «مؤلف تورنغ».

41.13 الدوال قابلة للتعريف بلامبدا مغلقة تحت التصغير

قضية مساعدة 41.12. افترض أن $f(x, y)$ قابلة للتعريف بلامبدا. ولتكن g معرفة بـ

$$g(x) \simeq \mu y f(x, y).$$

عندئذ تكون g قابلة للتعريف بلامبدا.

برهان. الفكرة التقريبية كما يأتي. إذا أعطينا x ، استعملنا حد النقطة الثابتة اللامبداوي Y لتعريف دالة $h_x(n)$ تبحث عن y ابتداءً من n ؛ وعندئذ لا تكون $g(x)$ إلا $h_x(0)$. ويمكن التعبير عن h_x بوصفها حلاً لمعادلة نقطة ثابتة:

$$h_x(n) \simeq \begin{cases} n & \text{إذا كان } f(x, n) = 0 \\ h_x(n+1) & \text{في غير ذلك.} \end{cases}$$

وفيما يأتي التفاصيل. بما أن f قابلة للتعريف بلامبدا، فهي معرفة بلامبدا بحد ما F . وتذكر أن لدينا أيضًا حد لامبدا D بحيث $M \rightarrow D(M, N, \bar{0})$ و $N \rightarrow D(M, N, \bar{1})$. ولنثبت x مؤقتًا؛ فلنعرّف بلامبدا حد ما h_x نريد إيجاد حد H (يعتمد على x) يحقق

$$H(\bar{n}) \equiv D(\bar{n}, H(S(\bar{n})), F(x, \bar{n})).$$

ويمكننا فعل ذلك باستعمال حد النقطة الثابتة Y . أولاً، ليكن U هو الحد

$$\lambda h. \lambda z. D(z, (h(Sz)), F(x, z)),$$

ثم ليكن H هو الحد YU . ولاحظ أن المتغير الحر الوحيد في H هو x . ولنبين أن H يحقق المعادلة أعلاه. بتعريف Y لدينا

$$H = YU \equiv U(YU) = U(H).$$

وبخاصة، لكل عدد طبيعي n ، لدينا

$$\begin{aligned} H(\bar{n}) &\equiv U(H, \bar{n}) \\ &\rightarrow D(\bar{n}, H(S(\bar{n})), F(x, \bar{n})), \end{aligned}$$

كما هو مطلوب. ولاحظ أنك إذا أحللت العدد $\bar{m}$ محل x في السطر الأخير، اختزل التعبير إلى $\bar{n}$ إذا اختزل $F(\bar{m}, \bar{n})$ إلى $\bar{0}$ ، واختزل إلى $H(S(\bar{n}))$ إذا اختزل $F(\bar{m}, \bar{n})$ إلى أي عدد آخر. ولإتمام البرهان، ليكن G هو $H(\bar{0})$. عندئذ G يعرف بلامبدا g ؛ أي إن $G(\bar{m})$ ، لكل m ، يختزل إلى $g(m)$ إذا كانت $g(m)$ معرفة، ولا تكون له صورة سوية في غير ذلك. $\square$

باب 42

النحو

42.1 الحدود

تُبنى حدود حساب لامبدا استقرائياً من مخزون غير منته من المتغيرات V_0 و V_1 و...، ومن الرمز " λ " والأقواس. وسنستعمل x و y و z و... للدلالة على المتغيرات، و M و N و P و... للدلالة على الحدود.

تعريف 42.1 (الحدود). تعرّف مجموعة حدود حساب لامبدا استقرائياً كما يأتي:

1. إذا كان x متغيراً، فإن x حد.
2. إذا كان x متغيراً و M حدًا، فإن $(\lambda x. M)$ حد.
3. إذا كان كل من M و N حدًا، فإن (MN) حد.

إذا تكوّن الحد $(\lambda x. M)$ وفق (2) قلنا إنه ناتج تجريد، وسمينا x في λx معلمة. والحد (MN) المتكوّن وفق (3) هو ناتج تطبيق.

الحدود المعرفة أعلاه تامة الأقواس. وقد يصير ذلك مرهقاً، كما يبيّن الحد $(\lambda x. ((\lambda x. x)(\lambda x. (xx))))$. وسنقدم اصطلاحات تغنيّا عن بعض الأقواس. غير أن التعريف الرسمي يسهّل تعيين كيفية بناء حد وفق **تعريف 42.1**. فمثلاً، لا بد أن تكون الخطوة الأخيرة في تكوين الحد $(\lambda x. ((\lambda x. x)(\lambda x. (xx))))$ تجريداً يكون فيه معلمة هو x . وهو ينتج بالتجريد من الحد $((\lambda x. x)(\lambda x. (xx)))$ ، الذي هو تطبيق حدين. وكل واحد من هذين الحدين ناتج تجريد، وهكذا دواليك.

42.2 وحدانية القراءة

قد نتساءل هل لكل حد طريقة وحيدة لتكوينه، والجواب نعم. فلكل حد لامبدا طريقة واحدة فقط لبنائه وتأويله. وفي النقاش الآتي، نعني بالتكوين إجراء بناء حد باستعمال قواعد التكوين (مرة واحدة أو مرات) في **تعريف 42.1**.

قضية مساعدة 42.2. يبدأ الحد إما بمتغير وإما بقوس.

برهان. لا يعد الشيء حدًا إلا إذا بني وفق **تعريف 42.1**. فإذا كان ناتج (1)، فلا بد أن يكون متغيرًا. وإذا كان ناتج (2) أو (3)، فإنه يبدأ بقوس. □

قضية مساعدة 42.3. يبدأ ناتج التطبيق إما بقوسين وإما بقوس ومتغير.

برهان. إذا كان M ناتج تطبيق، فهو من الصورة (PQ) ، ولذلك يبدأ بقوس. ولما كان P حدًا، فإنه يبدأ، وفق **قضية مساعدة 42.2**، إما بقوس وإما بمتغير. □

قضية مساعدة 42.4. لا يكون أي جزء ابتدائي حقيقي من حد حدًا في ذاته.

قضية 42.5 (وحدانية القراءة). لكل حد تكوين وحيد. وبعبارة أخرى، إذا كَوّن تكوين ما حدًا M ، كان هو التكوين الوحيد الذي يستطيع تكوين هذا الحد.

برهان. نثبت ذلك بالاستقراء على تكوين الحدود.

1. يكون M من الصورة x ، حيث x متغير ما. ولأن نواتج التجريد والتطبيق تبدأ دائمًا بأقواس، فلا يمكن أن يكون أي منهما قد استعمل لبناء M ؛ ومن ثم لا بد أن يكون تكوين M خطوة واحدة من **تعريف 42.1(1)**.

2. يكون M من الصورة $(\lambda x. N)$ ، حيث x متغير و N حد. ولا يمكن أن يكون قد بني وفق **تعريف 42.1(1)**، لأنه ليس متغيرًا واحدًا. وليس هو ناتج تطبيق بموجب **قضية مساعدة 42.3**. لذلك لا يمكن أن يكون M إلا ناتج تجريد على N . وبفرض الاستقراء نعلم أن تكوين N نفسه وحيد.

3. يكون M من الصورة (PQ) ، حيث P و Q حدان. ولأنه يبدأ بقوس، فلا يمكن أن يكون قد بني أيضًا بواسطة **تعريف 42.1(1)**. وبموجب **قضية مساعدة 42.2**، لا يمكن أن يبدأ P بـ λ ، ولذلك لا يمكن أن يكون (PQ) ناتج تجريد. والآن افترض وجود طريقة أخرى لبناء M بالتطبيق، كأن يكون أيضًا من الصورة $(P'Q')$. فإذا كان $P \neq P'$ ، كان أحد P و P' جزءًا ابتدائيًا حقيقيًا من الآخر، وهذا مستحيل بموجب **قضية مساعدة 42.4**. ومن ثم $P = P'$ ، ويلزم بعد ذلك $Q = Q'$. وهكذا يتعين P و Q تعيينًا وحيدًا، وبفرض الاستقراء نعلم أن تكويني P و Q وحيدان. □

وفيما يأتي إعادة صياغة أيسر قراءة للقضية السابقة:

قضية 42.6. لا يمكن أن يكون الحد M إلا من إحدى الصور الآتية:

1. x ، حيث x متغير يعينه M تعيينًا وحيدًا.

2. $(\lambda x. N)$ ، حيث x متغير و N حد آخر، وكلاهما يعينه M تعيينًا وحيدًا.

3. (PQ) ، حيث P و Q حدان يعينهما M تعيينًا وحيدًا.

42.3 النحو المختصر

قد تكون الحدود المعروفة في تعريف 42.1 مرهقة في الكتابة، ولذلك يفيد إدخال نحو أوجز. ولا بد بالطبع من الحرص على بقاء الحدود في الترميز المختصر وحيدة القراءة. وفيما يأتي صورة واسعة الاستعمال تسمى الحدود المختصرة.

1. عند حذف الأقواس، يجري التطبيق من اليسار إلى اليمين. فمثلاً، إذا كانت M و N و P و Q حدوداً، كان $MNPQ$ اختصاراً لـ $((((MN)P)Q))$.

2. وعند حذف الأقواس أيضاً، يعطى تجريد لامبدا أوسع مجال ممكن. فمثلاً، تقرأ $\lambda x. MNP$ على أنها $(\lambda x. MNP)$.

3. يمكن استعمال لامبدا لتجريد متغيرات متعددة. فمثلاً، تكون $\lambda xyz. M$ اختصاراً لـ $\lambda x. \lambda y. \lambda z. M$.

فمثلاً،

$$\lambda xy. xxyx\lambda z. xz$$

اختصار لـ

$$(\lambda x. (\lambda y. (((xx)y)x)(\lambda z. (xz))))).$$

42.4 المتغيرات الحرة

يتناول حساب لامبدا الدوال، وتجريد لامبدا هو الكيفية التي تنشأ بها الدوال. فالحديث أن $\lambda x. M$ هو الدالة التي تعطي قيمها M عندما يسند وسيط الدالة إلى x . لكن ليست كل واقعة x في M ذات صلة: فإذا احتوى M تجريداً آخر $\lambda x. N$ ، كانت وقائع x في N ذات صلة بـ $\lambda x. N$ لا بـ $\lambda x. M$. ولذلك فإن تجريد لامبدا λx داخل $\lambda x. M$ يربط وقائع x في M التي لم يربطها تجريد لامبدا آخر بالفعل، أي الوقائع الحرة لـ x في M .

تعريف 42.7 (المجال). إذا وقع $\lambda x. M$ داخل حد N ، فإن الواقعة المقابلة لـ M هي مجال λx .

تعريف 42.8 (الواقعة الحرة والمقيدة). تكون واقعة المتغير x في حد M حرة إذا لم تكن في مجال λx ، وتكون مقيدة في غير ذلك. وتكون واقعة المتغير x في $\lambda x. M$ مقيدة بـ λx الابتدائية إذا وفقط إذا كانت واقعة x في M حرة.

مثال 42.9. في $\lambda xy. xy$ يقع كل من x و y في مجال λx ، ولذلك يكون x مقيداً بـ λx . ولما كان y لا يقع في مجال أي λy ، فهو حر. وفي $\lambda x. xx$ تكون واقعتا x مقيدتين بـ λx ، لأنهما حرتان في xx . وفي $(\lambda x. xx)x$ تكون الواقعة الأخيرة لـ x حرة لأنها ليست في مجال λx . وفي $(\lambda x. x)x$ هو الأولى λx ، ومجال λx الثانية هو الواقعة قبل الأخيرة لـ x . وفي $(\lambda x. x)x$ تكون الواقعة الأخيرة لـ x حرة، والواقعة قبل الأخيرة مقيدة. ولذلك تكون الواقعة قبل الأخيرة لـ x في $\lambda x. (\lambda x. x)x$ مقيدة بـ λx الثانية، والواقعة الأخيرة مقيدة بـ λx الأولى.

يمكننا، لحد P ، فحص جميع وفائع المتغيرات فيه والحصول على مجموعة المتغيرات الحرة. ويرمز إلى هذه المجموعة بـ $FV(P)$ ، ولها التعريف الطبيعي الآتي:

تعريف 42.10 (المتغيرات الحرة لحد). تعرّف مجموعة المتغيرات الحرة لحد استقرائياً كما يأتي:

$$1. \quad FV(x) = \{x\}$$

$$2. \quad FV(\lambda x. N) = FV(N) \setminus \{x\}$$

$$3. \quad FV(PQ) = FV(P) \cup FV(Q)$$

يشبه المتغير الحر إحالة إلى العالم الخارجي (أي البيئة)، ويمكن النظر إلى الحد الذي يحتوي متغيرات حرة بوصفه حداً محدداً جزئياً، لأن سلوكه يعتمد على كيفية إعداد البيئة. فمثلاً، في الحد $\lambda x. f x$ الذي يقبل وسيطاً x ويعيد ناتج تطبيق f على ذلك الوسيط، يكون المتغير f حرّاً. وتعتمد قيمة الحد على البيئة التي يوجد فيها، وبخاصة على قيمة f في تلك البيئة.

وإذا طبقنا التجريد على هذا الحد حصلنا على $\lambda f. \lambda x. f x$. ولا يعود هذا الحد معتمداً على متغير البيئة f ، لأنه يدل الآن على دالة تقبل وسيطين وتعيد نتيجة تطبيق الأول على الثاني. ولن يكون لتغيير f في البيئة أي أثر في سلوك هذا الحد، لأن الحد لا يستعمل إلا ما يمرر إليه وسيطاً، لا قيمة f في البيئة.

تعريف 42.11 (الحد المغلق، المؤلف). يسمى الحد الذي لا متغيرات حرة فيه حداً مغلقاً أو مؤلفاً.

قضية مساعدة 42.12. 1. إذا كان $x \neq y$ ، فإن $y \in FV(\lambda x. N)$ إذا وفقط إذا كان $y \in FV(N)$.

2. يكون $y \in FV(PQ)$ إذا وفقط إذا كان $y \in FV(P)$ أو $y \in FV(Q)$.

□

برهان. تمرين.

42.5 الإحلال

المتغيرات الحرة إحالات إلى متغيرات البيئة؛ ومن ثم فمن المعقول أن نستعمل بالفعل قيمة معينة محل متغير حر. فمثلاً، قد نريد أن نستبدل f في $\lambda x. f x$ بحد معين، كدالة الهوية $\lambda y. y$. وينتج من ذلك $(\lambda y. y) x$. وتسمى عملية استبدال المتغيرات الحرة بحدود لامبدا الإحلال.

تعريف 42.13 (الإحلال). يعرف إحلال الحد N محل المتغير x في الحد M ، ويرمز إليه بـ $M[N/x]$ ، استقرائياً كما يأتي:

$$1. \quad x[N/x] = N$$

$$2. \quad y[N/x] = y \text{ إذا كان } x \neq y$$

$$3. PQ[N/x] = (P[N/x])(Q[N/x])$$

4. $(\lambda y. P)[N/x] = \lambda y. P[N/x]$ إذا كان $x \neq y$ و $y \notin \text{FV}(N)$ ، وهو غير معرف في غير ذلك.

في تعريف 42.13 (4) نشترط $x \neq y$ لأننا لا نريد أن نستبدل بـ N الوقائع المقيدة للمتغير x في M . فمثلاً، إذا حسبنا الإحلال $\lambda x. x[y/x]$ ، فلا ينبغي أن تكون النتيجة $\lambda x. y$ ؛ بل إن هذا الإحلال غير معرف وفق تعريفنا الجزئي المتعمد، ويُعالج الأمر لاحقاً بتحويل α وتغيير أسماء المتغيرات المقيدة. وعند إحلال N محل x في $\lambda y. P$ ، نشترط أيضاً أن يكون $y \notin \text{FV}(N)$. فمثلاً، لا يمكننا وفق هذا التعريف الجزئي المتعمد أن نحل y محل x في $\lambda y. x$ ، أي إن $\lambda y. x[y/x]$ غير معرف؛ إذ إن الاستبدال الساذج سيعطي $\lambda y. y$ ، وهو حد يدل على الدالة التي تقبل وسيطاً وتعيده مباشرة. أما الحد $\lambda y. x$ فيدل على دالة تعيد دائماً الحد x (أو ما يحيل إليه x). فالنتيجة التي نريدها في الحقيقة دالة تقبل وسيطاً وتهمله ثم تعيد متغير البيئة y . ولكي نفعل ذلك على الوجه الصحيح، يلزم أولاً أن “نعيد تسمية” المتغير المقيد y ؛ وسيحل تحويل ألفا هذه المسألة لاحقاً.

مبرهنة 42.14. إذا كان $x \notin \text{FV}(M)$ ، فإن $\text{FV}(M[N/x]) = \text{FV}(M)$ متى كان الطرف الأيسر معرفاً.

برهان. بالاستقراء على تكوين M .

1. إذا كان M متغيراً: تمرين.

2. إذا كان M من الصورة (PQ) : تمرين.

3. إذا كان M من الصورة $\lambda y. P$ ، ولما كان $\lambda y. P[N/x]$ معرفاً، فلا بد أن يكون $\lambda y. P[N/x]$ معرفاً. ومن ثم لا بد أن يكون $P[N/x]$ معرفاً؛ وكذلك $x \neq y$ و $y \notin \text{FV}(N)$ و $x \notin \text{FV}(P)$. وعندئذ:

$$\begin{aligned} \text{FV}(\lambda y. P[N/x]) &= \\ &= \text{FV}(\lambda y. P[N/x]) \quad \text{بموجب (4)} \\ &= \text{FV}(P[N/x]) \setminus \{y\} \quad \text{بموجب تعريف 42.10 (2)} \\ &= \text{FV}(P) \setminus \{y\} \quad \text{بفرض الاستقراء} \\ &= \text{FV}(\lambda y. P) \quad \text{بموجب تعريف 42.10 (2)} \end{aligned}$$

مبرهنة 42.15. إذا كان $x \in \text{FV}(M)$ ، فإن $\text{FV}(M[N/x]) = (\text{FV}(M) \setminus \{x\}) \cup \text{FV}(N)$ بشرط أن يكون الطرف الأيسر معرفاً.

برهان. بالاستقراء على تكوين M .

1. إذا كان M متغيراً: تمرين.

2. إذا كان M من الصورة PQ : لما كان $(PQ)[N/x]$ معرّفًا، فلا بد أن يكون $(P[N/x])(Q[N/x])$ مع كون كلا الإحلالين معرّفًا. وكذلك، لما كان $x \in \text{FV}(PQ)$ ، فإما أن يكون $x \in \text{FV}(P)$ أو $x \in \text{FV}(Q)$ أو كليهما. ويترك الباقي تمرينًا.

3. إذا كان M من الصورة $\lambda y. P$. لما كان $\lambda y. P[N/x]$ معرّفًا، فلا بد أن يكون $\lambda y. P[N/x]$ مع كون $P[N/x]$ معرّفًا، و $y \neq x$ و $y \notin \text{FV}(N)$ ، وكذلك، لما كان $x \in \text{FV}(\lambda y. P)$ كان $x \in \text{FV}(P)$ أيضًا. والآن:

$$\begin{aligned} \text{FV}((\lambda y. P)[N/x]) &= \\ &= \text{FV}(\lambda y. P[N/x]) \\ &= \text{FV}(P[N/x]) \setminus \{y\} \\ &= ((\text{FV}(P) \setminus \{x\}) \cup \text{FV}(N)) \setminus \{y\} \quad \text{بفرض الاستقراء} \quad \square \\ &= (\text{FV}(P) \setminus \{x, y\}) \cup \text{FV}(N) \quad \text{لأن } y \notin \text{FV}(N) \\ &= (\text{FV}(\lambda y. P) \setminus \{x\}) \cup \text{FV}(N) \end{aligned}$$

مبرهنة 42.16. إذا كان الطرف الأيمن معرّفًا و $x \notin \text{FV}(M[N/x])$ ، $x \notin \text{FV}(N)$.

□

برهان. تمرين.

مبرهنة 42.17. إذا كان $M[y/x]$ معرّفًا و $y \notin \text{FV}(M)$ ، فإن $M[y/x][x/y] = M$.

برهان. بالاستقراء على تكوين M .

1. إذا كان M متغيرًا z : تمرين.

2. إذا كان M من الصورة (PQ) . فعندئذ:

$$\begin{aligned} (PQ)[y/x][x/y] &= ((P[y/x])(Q[y/x]))[x/y] \\ &= (P[y/x][x/y])(Q[y/x][x/y]) \\ &= (PQ) \text{ بفرض الاستقراء} \end{aligned}$$

3. إذا كان M من الصورة $\lambda z. N$. ولأن $\lambda z. N[y/x]$ معرّف، نعلم أن $y \neq z$. ومن ثم:

$$\begin{aligned} (\lambda z. N)[y/x][x/y] &= (\lambda z. N[y/x])[x/y] \\ &= \lambda z. N[y/x][x/y] \\ &= \lambda z. N \text{ بفرض الاستقراء} \end{aligned}$$

□

42.6 تحويل α

ما العلاقة بين $\lambda x. x$ و $\lambda y. y$ ؟ كلاهما يمثل دالة الهوية، مع أنهما بالطبع حدان مختلفان من الوجهة التركيبية. ولا يختلفان إلا في اسم المتغير المقيد، وأحدهما ناتج "إعادة تسمية" المتغير المقيد في الآخر. وهذا ما يسمى تحويل α .

تعريف 42.18 (تغيير المتغير المقيد، $\xrightarrow{\alpha}$). إذا احتوى حد M واقعةً لـ $\lambda x. N$ ، وكان $y \notin FV(N)$ ، وكان $N[y/x]$ معرفًا، فإن استبدال هذه الواقعة بـ

$$\lambda y. N[y/x]$$

بحيث ينتج M' يسمى تغييرًا للمتغير المقيد، ويكتب $M \xrightarrow{\alpha} M'$.

تعريف 42.19 (توافق العلاقة). يقال إن علاقة R على الحدود متوافقة إذا استوفت الشروط الآتية:

$$1. \text{ إذا كان } RNN' \text{ فإن } R\lambda x. N\lambda x. N'$$

$$2. \text{ إذا كان } RPP' \text{ فإن } R(PQ)(P'Q)$$

$$3. \text{ إذا كان } RQQ' \text{ فإن } R(PQ)(PQ')$$

فلنعد الآن صياغة التعريف:

تعريف 42.20 (تغيير المتغير المقيد، $\xrightarrow{\alpha}$). تغيير المتغير المقيد ($\xrightarrow{\alpha}$) هو أصغر علاقة متوافقة على الحدود تستوفي الشرط الآتي:

$$\lambda x. N \xrightarrow{\alpha} \lambda y. N[y/x] \quad \text{إذا كان } x \neq y \text{ و } y \notin FV(N) \text{ وكان } N[y/x] \text{ معرفًا}$$

تعني "أصغر" هنا أن العلاقة لا تحتوي إلا الأزواج التي يقتضيها التوافق والشرط الإضافي، ولا تحتوي سواها. ولذلك يمكن تعريف هذه العلاقة أيضًا كما يأتي:

تعريف 42.21 (تغيير المتغير المقيد، $\xrightarrow{\alpha}$). يعرف تغيير المتغير المقيد ($\xrightarrow{\alpha}$) استقرائيًا كما يأتي:

$$1. \text{ إذا كان } N \xrightarrow{\alpha} N' \text{ فإن } \lambda x. N \xrightarrow{\alpha} \lambda x. N'$$

$$2. \text{ إذا كان } P \xrightarrow{\alpha} P' \text{ فإن } (PQ) \xrightarrow{\alpha} (P'Q)$$

$$3. \text{ إذا كان } Q \xrightarrow{\alpha} Q' \text{ فإن } (PQ) \xrightarrow{\alpha} (PQ')$$

$$4. \text{ إذا كان } x \neq y \text{ و } y \notin FV(N) \text{ وكان } N[y/x] \text{ معرفًا، فإن } \lambda x. N \xrightarrow{\alpha} \lambda y. N[y/x]$$

التعريفات متكافئة، لكننا نترك البرهان تمرينًا. وسنستعمل من الآن فصاعدًا التعريف الاستقرائي.

تعريف 42.22 (تحويل α ، $\xrightarrow{\alpha}$). تحويل α ($\xrightarrow{\alpha}$) هو أصغر علاقة انعكاسية ومتعدية على الحدود تحتوي $\xrightarrow{\alpha}$.

وكما سبق، تعني “أصغر” أن العلاقة لا تحتوي إلا الأزواج التي يقتضيها التعددي و $\xrightarrow{\alpha}$ ، وهذا يقود إلى التعريف المكافئ الآتي:

تعريف 42.23 (تحويل α ، $\xrightarrow{\alpha}$). يعرف تحويل α ($\xrightarrow{\alpha}$) استقرائيًا كما يأتي:

$$1. \text{ إذا كان } Q \xrightarrow{\alpha} P \text{ و } R \xrightarrow{\alpha} Q, \text{ فإن } P \xrightarrow{\alpha} R.$$

$$2. \text{ إذا كان } Q \xrightarrow{\alpha} P, \text{ فإن } P \xrightarrow{\alpha} Q.$$

$$3. P \xrightarrow{\alpha} P.$$

مثال 42.24. يتحول $\lambda x. f x$ بتحويل α إلى $\lambda y. f y$ ، والعكس صحيح. وبعبارة غير رسمية، كلاهما دالة تقبل وسيطًا وتعيد نتيجة تطبيق f على ذلك الوسيط، مع الإحالة إلى متغير البيئة f . ولا يتحول $\lambda x. f x$ بتحويل α إلى $\lambda x. g x$. وبعبارة غير رسمية، يحيل الحدان إلى متغيري البيئة f و g على الترتيب، وهذا يجعلهما دالتين مختلفتين: فسلوكهما يختلف في البيئات التي تختلف فيها f و g .

قضية مساعدة 42.25. إذا كان $P \xrightarrow{\alpha} Q$ فإن $FV(P) = FV(Q)$.

برهان. بالاستقراء على اشتقاق لـ $Q \xrightarrow{\alpha} P$.

1. إذا كانت القاعدة الأخيرة هي (4)، كان P من الصورة $\lambda x. N$ و Q من الصورة $\lambda y. N[y/x]$ ، حيث $x \neq y$ و $y \notin FV(N)$ و $N[y/x]$ معرف. ونميز حالتين بحسب كون $x \in FV(N)$:

(a) إذا كان $x \in FV(N)$ ، فعندئذ:

$$\begin{aligned} FV(\lambda y. N[y/x]) &= FV(N[y/x]) \setminus \{y\} \\ &= ((FV(N) \setminus \{x\}) \cup \{y\}) \setminus \{y\} \quad \text{بموجب مبرهنة 42.15} \\ &= FV(N) \setminus \{x\} \\ &= FV(\lambda x. N) \end{aligned}$$

(b) إذا كان $x \notin FV(N)$ ، فعندئذ:

$$\begin{aligned} FV(\lambda y. N[y/x]) &= FV(N[y/x]) \setminus \{y\} \\ &= FV(N) \setminus \{x\} \quad \text{بموجب مبرهنة 42.14} \\ &= FV(\lambda x. N). \end{aligned}$$

□

2. تترك الحالات الثلاث الأخرى تمارين.

قضية مساعدة 42.26. إذا كان $P \xrightarrow{\alpha} Q$ فإن $P \xrightarrow{\alpha} Q$.برهان. بالاستقراء على اشتقاق لـ $P \xrightarrow{\alpha} Q$.

1. إذا كانت القاعدة الأخيرة هي (4)، كان P من الصورة $\lambda x. N$ و Q من الصورة $\lambda y. N[y/x]$ ، حيث $x \neq y$ و $y \notin \text{FV}(N)$ و $N[y/x]$ معرف. أولاً، لدينا $y \notin \text{FV}(N[y/x])$ بموجب **مبرهنة 42.16**. وبموجب **مبرهنة 42.17** نعلم أن $N[y/x][x/y]$ ليس معرفاً فحسب، بل يساوي N أيضاً. ثم نحصل بموجب (4) على $\lambda y. N[y/x] \xrightarrow{\alpha} \lambda x. N[y/x][x/y] = \lambda x. N$

□

مبرهنة 42.27. تحويل α علاقة تكافؤ على الحدود، أي إنه انعكاسي ومتناظر ومتعدٍ.

1. برهان. يمكن تغيير كل حد M إلى M بإجراء صفر من تغييرات المتغيرات المقيدة.
2. إذا تحول P بتحويل α إلى Q بسلسلة من تغييرات المتغيرات المقيدة، أمكننا انطلافاً من Q أن نعكس هذه التغييرات ببساطة (بموجب **قضية مساعدة 42.26**) وبترتيب معاكس، فنحصل على P .
3. إذا تحول P بتحويل α إلى Q بسلسلة من تغييرات المتغيرات المقيدة، وتحول Q إلى R بسلسلة أخرى، أمكننا تغيير P إلى R بتطبيق السلسلة الأولى ثم الثانية.

□

ومن الآن فصاعداً نقول إن M و N متكافئان بحسب α ، ونكتب $M \stackrel{\alpha}{=} N$ ، إذا وفقط إذا تحول M بتحويل α إلى N (وهو، كما برهنا للتو، حاصل إذا وفقط إذا تحول N بتحويل α إلى M).

مبرهنة 42.28. إذا كان $M \stackrel{\alpha}{=} N$ ، فإن $\text{FV}(M) = \text{FV}(N)$.

□

برهان. ينتج مباشرة من **قضية مساعدة 42.25**.

قضية مساعدة 42.29. إذا كان $R \stackrel{\alpha}{=} R'$ وكان $M[R/y]$ معرفاً، فإن $M[R'/y]$ معرف ومكافئ بحسب α لـ $M[R/y]$.

□

برهان. تمرين.

تذكر أن الإحلال في **قسم 42.5** غير معرف في بعض الحالات؛ لكننا نستطيع، باستعمال تحويل α على الحدود، أن نجعل الإحلال معرفاً دائماً بإعادة تسمية المتغيرات المقيدة. وتحفظ النتيجة التكافؤ بحسب α ، كما تبين المبرهنة الآتية:

مبرهنة 42.30. لكل M و R و y يوجد M' بحيث $M \stackrel{\alpha}{=} M'$ ويكون $M'[R/y]$ معرفاً. فضلاً على ذلك، إذا وجد زوج آخر يحقق $M \stackrel{\alpha}{=} M''$ و $R'' \stackrel{\alpha}{=} R$ وكان $M''[R''/y]$ معرفاً، فإن $M'[R/y] \stackrel{\alpha}{=} M''[R''/y]$.

برهان. بالاستقراء على تكوين M :

1. إذا كان M متغيراً z : تمرين.

2. افترض أن M من الصورة $\lambda x. N$. اختر متغيراً z يختلف عن x و y ويحقق $z \notin \text{FV}(R)$ و $z \notin \text{FV}(N)$. ونفرض الاستقراء يوجد N' بحيث $N' \stackrel{\alpha}{=} N$ ويكون $N'[z/x]$ معرفاً. وعندئذ أيضاً $\lambda x. N' \stackrel{\alpha}{=} \lambda x. N$ بموجب تعريف 42.21(1). ولأن $\lambda z. N'[z/x]$ بموجب تعريف 42.21(4). ويمكننا فعل ذلك لأن $x \neq z$ و $z \notin \text{FV}(N')$ و $N'[z/x]$ معرف. وأخيراً، يكون $\lambda z. N'[z/x][R/y]$ معرفاً لأن $y \neq z$ و $z \notin \text{FV}(R)$.

وفضلاً على ذلك، إذا وجد N'' و R'' آخران يستوفيان الشروط نفسها، كان

$$\begin{aligned} (\lambda z. N''[z/x])[R''/y] &= \\ &= \lambda z. N''[z/x][R''/y] \\ &= \lambda z. N''[z/x][R/y] \quad \text{بموجب قضية مساعدة 42.29} \\ &= \lambda z. N'[z/x][R/y] \quad \text{بفرض الاستقراء} \\ &= (\lambda z. N'[z/x])[R/y] \end{aligned}$$

□

3. إذا كان M من الصورة (PQ) : تمرين.

نتيجة لازمة 42.31. لكل M و R و y يوجد زوج M' و R' بحيث $M' \stackrel{\alpha}{=} M$ و $R' \stackrel{\alpha}{=} R$ ويكون $M'[R'/y]$ معرفاً. فضلاً على ذلك، إذا وجد زوج آخر يحقق $M \stackrel{\alpha}{=} M''$ و $R'' \stackrel{\alpha}{=} R$ وكان $M''[R''/y]$ معرفاً، فإن $M'[R'/y] \stackrel{\alpha}{=} M''[R''/y]$.

□

برهان. ينتج مباشرة من مبرهنة 42.30.

42.7 مؤشر دي بروين

التكافؤ بحسب α طبيعي جداً، لأن الحدود المتكافئة بحسب α "تعني الشيء نفسه". والواقع أنه يمكن إعطاء تركيب لحدود لا مبدأ لا يميز بين الحدود التي يمكن تحويل أحدها إلى الآخر بتحويل α . وأشهر هذه التراكيب يستبدل المتغيرات بمؤشر دي بروين الخاص بها.

عندما نكتب $\lambda x. M$ ، نصّر بأن x هو معلمة الدالة، بحيث نستطيع استعمال x في M للإحالة إلى هذه المعلمة. أما في ترميز مؤشر دي بروين فلا أسماء للمعلمات، ويرمز إلى الإحالة إليها في متن الدالة بعدد يبين عدد مستويات التجريد الفاصلة بين الإحالة وتجريدها. فمثلاً، تأمل $\lambda x. \lambda y. yx$: التجريد الخارجي يربط المتغير x ، والتجريد الداخلي يربط المتغير y ، والحد الجزئي yx يقع في مجال التجريد الداخلي. فلا يوجد تجريد بين y وتجريده λy ، ويوجد تجريد واحد بين x وتجريده λx . لذلك نكتب 0 1 بدل yx ، ونكتب $\lambda. \lambda. 01$ للحد كله.

تعريف 42.32. تعرّف حدود دي بروين استقرائياً كما يأتي:

1. n ، حيث n أي عدد طبيعي.

2. PQ ، حيث P و Q كلاهما حدان من حدود دي بروين.

3. $\lambda. N$ ، حيث N حد من حدود دي بروين.

يكون التحويل المصاغ صورياً من حدود لامبدا العادية إلى الحدود المفهرسة بدي بروين كما يأتي:

تعريف 42.33.

$$\begin{aligned} F_{\Gamma}(x) &= \Gamma(x) \\ F_{\Gamma}(PQ) &= F_{\Gamma}(P)F_{\Gamma}(Q) \\ F_{\Gamma}(\lambda x. N) &= \lambda. F_{x,\Gamma}(N) \end{aligned}$$

حيث Γ قائمة متغيرات مفهرسة ابتداءً من الصفر، وترمز $\Gamma(x)$ إلى موضع المتغير x في Γ . فمثلاً، إذا كانت Γ هي x, y, z ، فإن $\Gamma(x)$ تساوي 0 و $\Gamma(z)$ تساوي 2.

وترمز Γ ، x ، إلى القائمة الناتجة من دفع x إلى رأس Γ ؛ فمثلاً، متابعاً لقيمة Γ في المثال السابق، تكون w, Γ هي w, x, y, z .

يستعاد حد لامبدا قياسي من حد دي بروين كما يأتي:

تعريف 42.34.

$$\begin{aligned} G_{\Gamma}(n) &= \Gamma[n] \\ G_{\Gamma}(PQ) &= G_{\Gamma}(P)G_{\Gamma}(Q) \\ G_{\Gamma}(\lambda. N) &= \lambda x. G_{x,\Gamma}(N) \end{aligned}$$

حيث Γ مرة أخرى قائمة متغيرات مفهرسة ابتداءً من الصفر، وترمز $\Gamma[n]$ إلى المتغير في الموضع n . فمثلاً، إذا كانت Γ هي x, y, z ، فإن $\Gamma[1]$ هي y .

ويختار المتغير x في المعادلة الأخيرة ليكون أي متغير لا ينتمي إلى Γ .

نعرض هنا بعض النتائج من غير برهان:

قضية 42.35. إذا كان $M \xrightarrow{\alpha} M'$ وكانت Γ أي قائمة تحتوي $FV(M)$ ، فإن $F_{\Gamma}(M) \equiv F_{\Gamma}(M')$.

42.8 الحدود بوصفها أصناف تكافؤ بحسب α

سنعتبر الحدود من الآن فصاعدًا إلى حد التكافؤ بحسب α . وهذا يعني أننا حين نكتب حدًا فإنما نعني صنف التكافؤ بحسب α الذي ينتمي إليه. فمثلاً، نكتب $\lambda a. \lambda b. ac$ دلالة على مجموعة كل الحدود المتكافئة معه بحسب α ، مثل $\lambda a. \lambda b. ac$ و $\lambda a. bc$ و $\lambda b. \lambda a. bc$ ، وهكذا.

وفي حين استعملنا في الأقسام السابقة حروفاً مثل N, Q للدلالة على حد، سنستعملها من الآن فصاعدًا للدلالة على صنف، وهذه الأصناف، لا الحدود، هي موضوعات دراستنا فيما يأتي. وتظل حروف مثل x, y دالة على متغير.

ونعتمد أيضًا الترميز $\underline{M}$ للدلالة على عنصر اعتباطي من الصنف M ، ونستعمل $\underline{M}_0, \underline{M}_1$ ، وهكذا، إذا احتجنا إلى أكثر من واحد.

ونعيد استعمال ترميزات الحدود تبسيطاً للعبارة. ولدينا التعريف الآتي على الأصناف:

تعريف 42.36. 1. يعرف $\lambda x. N$ بأنه الصنف الذي يحتوي $\lambda x. \underline{N}$.

2. يعرف PQ بأنه الصنف الذي يحتوي $\underline{PQ}$.

ليس من الصعب أن نرى أن هذين التعريفين حسنا التعريف، لأن تحويل α متوافق.

تعريف 42.37. تعرف المتغيرات الحرة لصنف تكافؤ بحسب α هو M ، أو $FV(M)$ ، بأنها $FV(\underline{M})$.

وهذا حسن التعريف لأن $FV(\underline{M}_0) = FV(\underline{M}_1)$ ، كما برهنا في **مبرهنة 42.28**.
ونعيد أيضًا استعمال ترميز الإحلال في الأصناف:

تعريف 42.38. يعرف إحلال R محل y في M ، أو $M[R/y]$ ، بأنه صنف التكافؤ بحسب α الذي يحتوي $\underline{M}_{R/y}$ ، لأي $\underline{M}$ و $\underline{R}$ يجعلان الإحلال معرّفًا.

وهذا أيضًا حسن التعريف كما برهنا في **نتيجة لازمة 42.31**.
لاحظ كيف يبسط هذا التعريف استدلالنا تبسيطاً بيّنًا. فمثلاً:

$$\lambda x. x[y/x] = \quad (42.1)$$

$$= \lambda z. z[y/x] \quad (42.2)$$

$$= \lambda z. z[y/x] \quad (42.3)$$

$$= \lambda z. z \quad (42.4)$$

تكون **42.1 (Eq.)** غير معرّقة إذا ظللنا ننظر إليها بوصفها إحلالًا على الحدود؛ لكننا، كما ذكرنا آنفًا، ننظر إليها الآن بوصفها إحلالًا على الأصناف، ولهذا أمكن حدوث **42.2 (Eq.)**: يمكننا استبدال $\lambda x. x$ بـ $\lambda z. z$ لأنهما ينتميان إلى الصنف نفسه.

وللسبب نفسه، سنفترض من الآن فصاعدًا أن الممثلين الذين نختارهم يستوفون دائمًا الشروط اللازمة للإحلال. فمثلاً، عندما نرى $\lambda x. N[R/y]$ ، سنفترض أن الممثل $\lambda x. N$ قد اختير بحيث $x \neq y$ و $x \notin FV(R)$.

ولما كان من المستغرب قليلاً أن نسمي $\lambda x. x$ “صنفًا”، فلنسم هذه الأشياء من الآن فصاعدًا حدود Λ (أو ببساطة “حدودًا” في بقية هذا الجزء)، تمييزًا لها من حدود λ التي ألفناها.

لا يمكننا أن نودع الحدود بعد: فتعريف حدود Λ كله مبني على حدود λ ، ولم نقدم طريقة لتعريف الدوال على حدود Λ ؛ وهذا يعني أن كل دالة من هذا القبيل لا بد أن تعرف أولاً على حدود λ ثم “تسقط” على حدود Λ ، كما فعلنا في الإحالات. لكننا نفترض أن القارئ يستطيع أن يفهم حدسيًا كيف يمكن تعريف الدوال على حدود Λ .

42.9 اختزال β

عندما نرى $(\lambda m. (\lambda y. y)m)$ ، فمن الطبيعي أن نخمن أن له صلة ما بـ $\lambda m. m$ ، وهي أن الحد الثاني ينبغي أن يكون نتيجة “تبسيط” الأول. ويصوغ مفهوم اختزال β هذا الحدس صوريًا.

تعريف 42.39 (تقلّص β ، $\rightarrow^\beta$). تقلّص β ($\rightarrow^\beta$) هو أصغر علاقة متوافقة على الحدود تستوفي الشرط الآتي:

$$(\lambda x. N)Q \rightarrow^\beta N[Q/x]$$

نقول إن P يتقلّص بحسب β إلى Q إذا كان $P \rightarrow^\beta Q$. ويسمى الحد من الصورة $(\lambda x. N)Q$ موضع اختزال.

تعريف 42.40 (اختزال β ، $\twoheadrightarrow^\beta$). اختزال β ($\twoheadrightarrow^\beta$) هو أصغر علاقة انعكاسية ومتعددية على الحدود تحتوي $\rightarrow^\beta$. ونقول إن P يختزل بحسب β إلى Q إذا كان $P \twoheadrightarrow^\beta Q$.

سنكتب $\rightarrow$ بدل $\rightarrow^\beta$ ، و $\twoheadrightarrow$ بدل $\twoheadrightarrow^\beta$ ، متى كان السياق واضحًا.

وبعبارة غير رسمية، يكون $M \twoheadrightarrow N$ إذا وفقط إذا أمكن تغيير M إلى N بصفر أو بعدة خطوات من تقلّص β .

تعريف 42.41 (السواء بحسب β). يقال إن الحد الذي لا يمكن تقليصه بحسب β أكثر سوي بحسب β .

إذا كان $M \twoheadrightarrow N$ وكان N سويًا بحسب β ، قلنا إن N صورة سوية لـ M . وقد يسأل المرء هل الصورة السوية لحد وحيدة؛ والجواب نعم، كما سنرى لاحقًا. لتأمل بعض الأمثلة.

1. لدينا

$$\begin{aligned} (\lambda x. xxy)\lambda z. z &\rightarrow (\lambda z. z)(\lambda z. z)y \\ &\rightarrow (\lambda z. z)y \\ &\rightarrow y \end{aligned}$$

2. قد يجعل "تبسيط" حد ما ذلك الحد أشد تعقيداً:

$$\begin{aligned} (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy) &\rightarrow (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy)y \\ &\rightarrow (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy)yy \\ &\rightarrow \dots \end{aligned}$$

3. وقد يترك حدًا من دون تغيير أيضًا:

$$(\lambda x. xx)(\lambda x. xx) \rightarrow (\lambda x. xx)(\lambda x. xx)$$

4. ويمكن كذلك اختزال بعض الحدود بأكثر من طريقة؛ فمثلاً،

$$(\lambda x. (\lambda y. yx)z)v \rightarrow (\lambda y. yv)z$$

بتقليص التطبيق الأبعد إلى الخارج؛ و

$$(\lambda x. (\lambda y. yx)z)v \rightarrow (\lambda x. zx)v$$

بتقليص التطبيق الأبعد إلى الداخل. لكن لاحظ أن كلا الحدين يختزل بعد ذلك، في هذه الحالة، إلى الحد نفسه zv .

ليست النتيجة النهائية في المثال الأخير مصادفة، بل توضح خاصية عميقة ومهمة لحساب لامبدا تعرف باسم خاصية تشيرش-روسر.

توجد عمومًا أكثر من طريقة لاختزال حد بحسب β ، ولذلك ابتكرت استراتيجيات اختزال كثيرة، أشهرها الاستراتيجية الطبيعية. وتقلص الاستراتيجية الطبيعية دائمًا موضع الاختزال الأبعد إلى اليسار، حيث يعرف موضع الاختزال بنقطة بدايته في الحد. وللإستراتيجية الطبيعية الخاصية المفيدة الآتية: يمكن اختزال حد إلى صورة سوية باستراتيجية ما إذا وفقط إذا أمكن اختزاله إلى صورة سوية باستعمال الإستراتيجية الطبيعية. وسنستعمل فيما يأتي الإستراتيجية الطبيعية ما لم ينص على غير ذلك.

تعريف 42.42 (التكافؤ بحسب β ، $=_\beta$). التكافؤ بحسب β ($=_\beta$) هو العلاقة المعرفة استقرائيًا كما يأتي:

$$1. M = M.$$

$$2. \text{ إذا كان } M = N, \text{ فإن } M = N.$$

$$3. \text{ إذا كان } M = N \text{ و } N = O, \text{ فإن } M = O.$$

$$4. \text{ إذا كان } M = N, \text{ فإن } PM = PN.$$

$$5. \text{ إذا كان } M = N, \text{ فإن } MQ = NQ.$$

6. إذا كان $M = N$ ، فإن $\lambda x. M = \lambda x. N$.

7. $(\lambda x. N)Q = N[Q/x]$.

تجعل القواعد الثلاث الأولى العلاقة علاقة تكافؤ؛ وتجعلها القواعد الثلاث التالية متوافقة؛ وتضمن القاعدة الأخيرة أنها تحتوي تقلص β .

وبعبارة غير رسمية، يكون حدان متكافئين بحسب β إذا وفقط إذا أمكن تغيير أحدهما إلى الآخر بصفر أو بعدة خطوات من تقلص β أو من "معكوس" تقلص β . ويعرف معكوس تقلص β بحيث يتقلص M عكسياً بحسب β إلى N إذا وفقط إذا تقلص N بحسب β إلى M .

وسنوسع العلاقة، إلى جانب القواعد السابقة، بقواعد أخرى، ونرمز إلى علاقة التكافؤ الموسعة بـ $\equiv^X$ ، حيث X هي القاعدة الموسعة.

42.10 تحويل η

توجد علاقة أخرى على حدود λ . فقد استعملنا في قسم 42.4 المثال $\lambda x. (fx)$ ، وهو يقبل وسيطاً ويطبق f عليه. وبعبارة أخرى، إنه الدالة نفسها التي يمثلها f : فكل من $\lambda x. (fx)N$ و fN يختزل إلى fN . ونستعمل اختزال η (وتمديد η) لصوغ هذه الفكرة.

تعريف 42.43 (تقلص η ، $\rightarrow^\eta$). تقلص η ($\rightarrow^\eta$) هو أصغر علاقة متوافقة على الحدود تستوفي الشرط الآتي:

$$\lambda x. Mx \rightarrow^\eta M \text{ بشرط } x \notin \text{FV}(M)$$

تعريف 42.44 (اختزال $\beta\eta$ ، $\twoheadrightarrow^{\beta\eta}$). اختزال $\beta\eta$ ($\twoheadrightarrow^{\beta\eta}$) هو أصغر علاقة انعكاسية ومتعدية على الحدود تحتوي $\rightarrow^\beta$ و $\rightarrow^\eta$ ، أي إنه يضم قاعدتي الانعكاس والتعدي فضلاً على القاعدتين الآتيتين:

$$1. \text{ إذا كان } M \rightarrow^\beta N \text{ فإن } M \twoheadrightarrow^{\beta\eta} N$$

$$2. \text{ إذا كان } M \rightarrow^\eta N \text{ فإن } M \twoheadrightarrow^{\beta\eta} N$$

تعريف 42.45. نوسع علاقة التكافؤ = بقاعدة تحويل η :

$$\lambda x. fx = f$$

ونرمز إلى العلاقة الموسعة بـ $\equiv^\eta$.

للتكافؤ بحسب η أهمية لأنه مرتبط بامتدادية حدود لامبدا:

تعريف 42.46 (الامتدادية). نوسع علاقة التكافؤ = بقاعدة (ext):

إذا كان $Mx = Nx$ فإن $M = N$ ، بشرط $x \notin \text{FV}(MN)$.

ونرمز إلى العلاقة الموسعة بـ $\stackrel{ext}{=}$.

وبعبارة تقريبية، تقرر القاعدة أن حدين، حين ينظر إليهما بوصفهما دالتين، ينبغي أن يعدّا متساويين إذا كان سلوكهما واحدًا عند الوسيط نفسه. نبرهن الآن أن قاعدة η تعطي الامتدادية بالضبط، ولا تعطي شيئًا زائدًا.

مبرهنة 42.47. $M \stackrel{ext}{=} N$ إذا وفقط إذا كان $M \stackrel{\eta}{=} N$.

برهان. نبرهن أولاً أن $\stackrel{\eta}{=}$ مغلقة تحت قاعدة الامتدادية. أي إن قاعدة ext لا تضيف شيئًا إلى $\stackrel{\eta}{=}$. ومن ثم تحتوي $\stackrel{\eta}{=}$ العلاقة $\stackrel{ext}{=}$ ، وإذا كان $M \stackrel{ext}{=} N$ فإن $M \stackrel{\eta}{=} N$. ولإثبات أن $\stackrel{\eta}{=}$ مغلقة تحت ext ، لاحظ أنه لأي $M = N$ مشتق بقاعدة ext ، لدينا $Mx \stackrel{\eta}{=} Nx$ مقدمة. وعندئذ يكون $\lambda x. Mx \stackrel{\eta}{=} \lambda x. Nx$ بموجب قاعدة من قواعد $=$ ، ويعطينا تطبيق η على الطرفين $M \stackrel{\eta}{=} N$. وبالمثل نبرهن أن قاعدة η محتواة في $\stackrel{ext}{=}$. فلأي $\lambda x. Mx$ و M يحققان $x \notin \text{FV}(M)$ ، لدينا $(\lambda x. Mx)x \stackrel{ext}{=} Mx$ ، فنحصل على $\lambda x. Mx \stackrel{ext}{=} M$ بموجب قاعدة ext . $\square$

مسائل

مسألة 42.1. صف تكوين $(\lambda g. (\lambda x. (g(xx)))(\lambda x. (g(xx))))$.

مسألة 42.2. أثبت قضية مساعدة 42.4 بالاستقراء على طول الحدود.

مسألة 42.3. وسع الحد المختصر $\lambda g. (\lambda x. g(xx))\lambda x. g(xx)$.

مسألة 42.4. 1. عيّن مجالات λg ونسختي λx في الحد: $\lambda g. (\lambda x. g(xx))\lambda x. g(xx)$.

2. هل كل وقائع المتغيرات في $\lambda g. (\lambda x. g(xx))\lambda x. g(xx)$ مقيدة؟ وبأي تجريد تقيد كل منها؟

3. أعط $\text{FV}(\lambda x. (\lambda y. (\lambda z. xy)z)y)$.

مسألة 42.5. أثبت قضية مساعدة 42.12.

مسألة 42.6. ما نتائج الإحلال الآتية؟

1. $\lambda y. x(\lambda w. vwx)[(uv)/x]$

2. $\lambda y. x(\lambda x. x)[(\lambda y. xy)/x]$

$$3. \quad y(\lambda v. xv)[(\lambda y. vy)/x]$$

مسألة 42.7. أكمل برهان مبرهنة 42.14.

مسألة 42.8. أكمل برهان مبرهنة 42.15.

مسألة 42.9. أثبت مبرهنة 42.16.

مسألة 42.10. أكمل برهان مبرهنة 42.17.

مسألة 42.11. هل كل زوج من أزواج الحدود الآتية قابل لتحويل α ؟

$$1. \quad \lambda y. \lambda x. y \text{ و } \lambda x. \lambda y. x$$

$$2. \quad \lambda c. \lambda b. a \text{ و } \lambda x. \lambda y. x$$

$$3. \quad \lambda c. \lambda b. a \text{ و } \lambda x. \lambda y. x$$

مسألة 42.12. أكمل برهان قضية مساعدة 42.25.

مسألة 42.13. أكمل برهان قضية مساعدة 42.26.

مسألة 42.14. أثبت قضية مساعدة 42.29.

مسألة 42.15. أكمل برهان مبرهنة 42.30.

مسألة 42.16. اكتب التعريفات الاستقرائية المكافئة لتقلّص β بالتفصيل، كما فعلنا لتغيير المتغير المقيد في تعريف 42.21.

باب 43

خاصية تشيرش-روسر

43.1 التعريف والخصائص

نقدم في هذا الفصل مفهوم خاصية تشيرش-روسر وبعض الخصائص الشائعة المرتبطة بها.

تعريف 43.1 (خاصية تشيرش-روسر، CR). يقال إن علاقة $\xrightarrow{X}$ على الحدود تحقق خاصية تشيرش-روسر إذا وفقط إذا كان، كلما تحقق $M \xrightarrow{X} P$ و $M \xrightarrow{X} Q$ ، يوجد حد N بحيث $P \xrightarrow{X} N$ و $Q \xrightarrow{X} N$.

يمكننا النظر إلى حساب لامبدا بوصفه نموذجًا للحساب تكون فيه الحدود ذات الصورة السوية "قيماً"، وتكون علاقة القابلية للاختزال على الحدود "قواعد الحساب". وتقول خاصية تشيرش-روسر إنه حتى عندما يوجد أكثر من سبيل لمتابعة حساب ما، تظل للعبارة قيمة واحدة فقط.

ولنأخذ مثالاً من الجبر الابتدائي: توجد أكثر من طريقة لحساب $4 \times (1 + 2) + 3$. فيمكن اختزالها إما إلى $4 \times 3 + 3$ (إذا اختزلنا أولاً $1 + 2$ إلى 3)، أو إلى $4 \times 1 + 4 \times 2 + 3$ (إذا اختزلنا أولاً $1 + 2$ إلى 3). باستعمال خاصية التوزيع). غير أن كلتا العبارتين تقبل مزيداً من الاختزال إلى $12 + 3$.

إذا أخذنا $\xrightarrow{X}$ ليكون اختزال β ، رأينا بسهولة أن من نتائج خاصية تشيرش-روسر أن الصورة السوية للحد، إن وجدت، وحيدة. افترض أن M يقبل الاختزال إلى P وإلى Q ، وكلاهما في صورة سوية. بحسب خاصية تشيرش-روسر، يوجد حد N يختزل إليه كل من P و Q . وبما أن P و Q صورتان سويتان بالافتراض، فلا يمكن أن يكون اختزالهما إلى N إلا الاختزال التافه؛ أي إن P و Q و N متطابقة. وهذا يبرر قولنا الصورة السوية للحد.

وعند النظر إلى حساب لامبدا بوصفه نموذجًا للحساب، يمكن إذن اعتبار الصورة السوية لحد ما "النتيجة النهائية" للحساب الذي يبدأ بذلك الحد. وتعني النتيجة السابقة أن للحساب نتيجة نهائية واحدة فقط، إن كانت له نتيجة، مثلما أن لحساب $4 \times (1 + 2) + 3$ نتيجة واحدة هي 15.

مبرهنة 43.2. إذا حققت علاقة $\xrightarrow{X}$ خاصية تشيرش-روسر، وكانت $\xrightarrow{X} \Rightarrow$ أصغر علاقة متعدية تحتوي $\xrightarrow{X}$ ، فإن $\xrightarrow{X} \Rightarrow$ تحقق خاصية تشيرش-روسر أيضًا.

برهان. افترض أن $M \xrightarrow{X} P$ و $M \xrightarrow{X} Q$. عندئذ توجد متتاليتان

$$M \xrightarrow{X} P_1 \xrightarrow{X} \dots \xrightarrow{X} P_m,$$

$$M \xrightarrow{X} Q_1 \xrightarrow{X} \dots \xrightarrow{X} Q_n,$$

حيث $P_m = P$ و $Q_n = Q$. سنثبت المبرهنة ببناء شبكة N من الحدود ارتفاعها $m + 1$ وعرضها $n + 1$. ونستعمل $N_{i,j}$ للدلالة على الحد الواقع في الصف i والعمود j .

نبنى N بحيث يكون $N_{i,j} \xrightarrow{X} N_{i+1,j}$ و $N_{i,j} \xrightarrow{X} N_{i,j+1}$. وتعرف كما يأتي:

$$N_{0,0} = M$$

$$N_{i,0} = P_i \quad 1 \leq i \leq m \text{ إذا كان}$$

$$N_{0,j} = Q_j \quad 1 \leq j \leq n \text{ إذا كان}$$

وفي غير ذلك:

$$N_{i,j} = R$$

حيث R حد بحيث $N_{i-1,j} \xrightarrow{X} R$ و $N_{i,j-1} \xrightarrow{X} R$. وبخاصية تشيرش-روسر للعلاقة $\xrightarrow{X}$ يوجد دائمًا حد من هذا القبيل.

والآن لدينا $N_{m,0} \xrightarrow{X} \dots \xrightarrow{X} N_{m,n}$ و $N_{0,n} \xrightarrow{X} \dots \xrightarrow{X} N_{m,n}$. ولاحظ أن $N_{m,0}$ هو P وأن $N_{0,n}$ هو Q . فتتبع المبرهنة من تعريف $\xrightarrow{X}$. $\square$

43.2 اختزال β المتوازي

نقدم مفهوم اختزال β المتوازي، ونثبت أنه يحقق خاصية تشيرش-روسر.

تعريف 43.3 (اختزال β المتوازي، $\xRightarrow{\beta}$). يعرف الاختزال المتوازي $\xRightarrow{\beta}$ للحدود استقرائيًا كما يأتي:

$$1. x \xRightarrow{\beta} x$$

$$2. \text{ إذا كان } N \xRightarrow{\beta} N', \text{ فإن } \lambda x. N \xRightarrow{\beta} \lambda x. N'$$

$$3. \text{ إذا كان } P \xRightarrow{\beta} P' \text{ و } Q \xRightarrow{\beta} Q', \text{ فإن } PQ \xRightarrow{\beta} P'Q'$$

$$4. \text{ إذا كان } N \xRightarrow{\beta} N' \text{ و } Q \xRightarrow{\beta} Q', \text{ فإن } (\lambda x. N)Q \xRightarrow{\beta} N'[Q'/x]$$

يتيح لنا اختزال β المتوازي اختزال أي عدد من مواضع الاختزال في حد ما بخطوة واحدة. وهو يختلف عن اختزال β من حيث إننا لا نستطيع تقليص إلا مواضع الاختزال الواقعة في الحد الأصلي، لا المواضع الناشئة عن اختزال β المتوازي. فمثلاً، لا يمكن اختزال الحد $(\lambda y. y)(\lambda f. fx)$ اختزالاً متوازياً إلا إلى نفسه أو إلى $(\lambda y. y)x$ ، ولا يمكن مواصلة اختزاله إلى x ، مع أنه يختزل بحسب β إلى x ، لأن موضع الاختزال هذا لا ينشأ إلا بعد خطوة واحدة من اختزال β المتوازي. غير أن خطوة ثانية من اختزال β المتوازي تعطي x .

مبرهنة 43.4. $M \xRightarrow{\beta} M$

□

برهان. تمرين.

تعريف 43.5 (التطوير الكامل بحسب β). يعرف التطوير الكامل بحسب β ، $M^{*\beta}$ ، للحد M استقرائياً كما يأتي:

$$x^{*\beta} = x \quad (43.1)$$

$$(\lambda x. N)^{*\beta} = \lambda x. N^{*\beta} \quad (43.2)$$

$$(PQ)^{*\beta} = P^{*\beta}Q^{*\beta} \quad \text{إذا لم يكن } P \text{ تجريد } \lambda \quad (43.3)$$

$$((\lambda x. N)Q)^{*\beta} = N^{*\beta}[Q^{*\beta}/x] \quad (43.4)$$

إن التطوير الكامل بحسب β لحد ما، كما يوحي اسمه، هو “اختزال متواز كامل”. ففي اختزال β المتوازي لا يزال بوسعنا اختيار عدم تقليص موضع اختزال، أما في التطوير الكامل فلا خيار لنا إلا تقليصها جميعاً. ومن ثم فإن التطوير الكامل للحد $(\lambda y. y)(\lambda f. fx)$ هو $(\lambda y. y)x$ ، لا الحد نفسه.

يواجه هذا التعريف مشكلة أننا لم نقدم بعد كيفية تعريف الدوال على حدود λ تعريفاً عودياً. وسيصلح ذلك مستقبلاً.

قضية مساعدة 43.6. إذا كان $M \xRightarrow{\beta} M'$ و $R \xRightarrow{\beta} R'$ ، فإن $M[R/y] \xRightarrow{\beta} M'[R'/y]$

برهان. بالاستقراء على اشتقاق $M \xRightarrow{\beta} M'$. وحيث يلزم، نعيد تسمية الممثلين بتحويل α قبل تطبيق حالات الاستبدال بحيث يكون متغير التجريد $y \neq x$ ولا يقع x حرّاً في R أو R' .

1. الخطوة الأخيرة هي (1): تمرين.

2. الخطوة الأخيرة هي (2): عندئذ يكون M هو $\lambda x. N$ و M' هو $\lambda x. N'$ ، حيث $N \xRightarrow{\beta} N'$. نريد

إثبات $(\lambda x. N)[R/y] \xRightarrow{\beta} (\lambda x. N')[R'/y]$ ، أي $\lambda x. N[R/y] \xRightarrow{\beta} \lambda x. N'[R'/y]$ وهذا يتبع مباشرة من (2) وفرض الاستقراء.

3. الخطوة الأخيرة هي (3): تمرين.

4. الخطوة الأخيرة هي (4): يكون M هو $(\lambda x. N)Q$ و M' هو $N'[Q'/x]$. نريد إثبات $((\lambda x. N)Q)[R/y] \xRightarrow{\beta} N'[Q'/x]$.
 $N'[Q'/x][R'/y] \xRightarrow{\beta} N'[R'/y][Q'[R'/y]/x]$ أي $N'[Q'/x][R'/y]$ يتبع هذا من (4) وفرض الاستقراء. $\square$

قضية مساعدة 43.7. إذا كان $M \xrightarrow{\beta} M'$ ، فإن $M \xrightarrow{\beta} M'^{\beta}$.

برهان. بالاستقراء على اشتقاق $M \xRightarrow{\beta} M'$.

1. القاعدة الأخيرة هي (1): تمرين.

2. القاعدة الأخيرة هي (2): يكون M هو $\lambda x. N$ و M' هو $\lambda x. N'$ ، مع $N \xRightarrow{\beta} N'$. نريد بيان أن $\lambda x. N' \xRightarrow{\beta} (\lambda x. N)^{* \beta}$ ، أي إن $\lambda x. N' \xRightarrow{\beta} \lambda x. N^{* \beta}$ بحسب 43.2 (Eq.). ويتبع ذلك من (2) وفرض الاستقراء.

3. القاعدة الأخيرة هي (3): يكون M هو PQ و M' هو $P'Q'$ لبعض P و Q و P' و Q' ، مع $P \xRightarrow{\beta} P'$ و $Q \xRightarrow{\beta} Q'$. وبفرض الاستقراء لدينا $P \xRightarrow{\beta} P^*$ و $Q \xRightarrow{\beta} Q^*$.

(a) إذا كان P هو $\lambda x. N$ لبعض x و N ، فلا بد أن يكون P' هو $\lambda x. N'$ لبعض N' مع $N \xRightarrow{\beta} N'$
 N' . وبفرض الاستقراء لدينا $N' \xRightarrow{\beta} N^{*\beta}$ و $Q' \xRightarrow{\beta} Q^{*\beta}$ وعندئذ $(\lambda x. N')Q' \xRightarrow{\beta} N^{*\beta}[Q^{*\beta}/x]$ بحسب (4).

(b) إذا لم يكن P تجريد λ ، فإن $P'Q' \xRightarrow{\beta} P^{*\beta}Q^{*\beta}$ بحسب (3)، والطرف الأيمن هو $PQ^{*\beta}$ بحسب (Eq. 43.3).

4. القاعدة الأخيرة هي (4): يكون M هو $(\lambda x. N)Q$ و M' هو $N'[Q'/x]$ لبعض x و N و Q و N' و Q' مع $N \xRightarrow{\beta} N'$ و $N \xRightarrow{\beta} Q'$ و $Q \xRightarrow{\beta} Q'$. وبفرض الاستقراء نعلم أن $N' \xRightarrow{\beta} N^{*\beta}$ و $Q' \xRightarrow{\beta} Q^{*\beta}$. ومن قضية مساعدة 43.6 نحصل على $N'[Q'/x] \xRightarrow{\beta} N^{*\beta}[Q^{*\beta}/x]$ و طرفها الأيمن هو بالضبط $((\lambda x. N)Q)^{*\beta}$. $\square$

مبرهنة 43.8. تحقق $\xRightarrow{\beta}$ خاصية تشيرش-روسر.

برهان. يتبع ذلك مباشرة من قضية مساعدة 43.7.

43.3 اختزال β

قضية مساعدة 43.9. إذا كان $M \xrightarrow{\beta} M'$ ، فإن $M \xRightarrow{\beta} M'$.

برهان. إذا كان $M \xrightarrow{\beta} M'$ ، فإن M هو $(\lambda x. N)Q$ و M' هو $N[Q/x]$ ، لبعض x و N و Q . وبما أن $N \xRightarrow{\beta} N$ و $Q \xRightarrow{\beta} Q$ بحسب **مبرهنة 43.4**، نحصل مباشرة على $(\lambda x. N)Q \xRightarrow{\beta} N[Q/x]$ من **تعريف 43.3(4)**. $\square$

قضية مساعدة 43.10. إذا كان $M \xRightarrow{\beta} M'$ ، فإن $M \xrightarrow{\beta} M'$.

برهان. بالاستقراء على اشتقاق $M \xRightarrow{\beta} M'$.

1. القاعدة الأخيرة هي (1): عندئذ لا يكون M و M' إلا x ، ولدنا $x \xRightarrow{\beta} x$.

2. القاعدة الأخيرة هي (2): يكون M هو $\lambda x. N$ و M' هو $\lambda x. N'$ لبعض x و N و N' ، حيث $N \xRightarrow{\beta} N'$. وبفرض الاستقراء لدينا $N \xRightarrow{\beta} N'$ و $\lambda x. N \xRightarrow{\beta} \lambda x. N'$ (بمتتالية تقلصات $\xrightarrow{\beta}$ نفسها التي تحقق $N \xRightarrow{\beta} N'$).

3. القاعدة الأخيرة هي (3): يكون M هو PQ و M' هو $P'Q'$ لبعض P و Q و P' و Q' ، حيث $P \xRightarrow{\beta} P'$ و $Q \xRightarrow{\beta} Q'$. وبفرض الاستقراء لدينا $P \xRightarrow{\beta} P'$ و $Q \xRightarrow{\beta} Q'$ ، لذلك $PQ \xRightarrow{\beta} P'Q'$ بمتتالية الاختزال $P \xRightarrow{\beta} P'$ يعقبها الاختزال $Q \xRightarrow{\beta} Q'$.

4. القاعدة الأخيرة هي (4): يكون M هو $(\lambda x. N)Q$ و M' هو $N'[Q'/x]$ لبعض x و N و N' و Q و Q' ، حيث $N \xRightarrow{\beta} N'$ و $Q \xRightarrow{\beta} Q'$. وبفرض الاستقراء نحصل على $Q \xRightarrow{\beta} Q'$ و $N \xRightarrow{\beta} N'$ و $(\lambda x. N)Q \xRightarrow{\beta} N'[Q'/x]$ (باختزال $N \xRightarrow{\beta} N'$ يعقبه $Q \xRightarrow{\beta} Q'$ ، ثم أخيراً تقليص $(\lambda x. N')Q'$ إلى $N'[Q'/x]$). $\square$

قضية مساعدة 43.11. $\xRightarrow{\beta}$ هي أصغر علاقة متعدية تحتوي $\xrightarrow{\beta}$.

برهان. لتكن $\xRightarrow{X}$ أصغر علاقة متعدية تحتوي $\xrightarrow{\beta}$.

$\xRightarrow{X} \subseteq \xRightarrow{\beta}$: افترض أن $M \xRightarrow{\beta} M'$ ، أي إن $M \equiv M_1 \xrightarrow{\beta} \dots \xrightarrow{\beta} M_k \equiv M'$ بحسب **قضية مساعدة 43.9**، لدينا $M \equiv M_1 \xRightarrow{\beta} \dots \xRightarrow{\beta} M_k \equiv M'$ وبما أن $\xRightarrow{X}$ تحتوي $\xrightarrow{\beta}$ وهي متعدية، فإن $M \xRightarrow{X} M'$.

$\xrightarrow{\beta} \subseteq \xrightarrow{X} : \text{افترض أن } M \xrightarrow{X} M', \text{ أي إن } M \equiv M_1 \xrightarrow{\beta} \dots \xrightarrow{\beta} M_k \equiv M'$ بحسب **قضية**

مساعدة 43.10، لدينا $M \equiv M_1 \xrightarrow{\beta} \dots \xrightarrow{\beta} M_k \equiv M'$ وبما أن $\xrightarrow{\beta}$ متعدية، فإن $M \xrightarrow{\beta} M'$. □

مبرهنة 43.12. تحقق $\xrightarrow{\beta}$ خاصية تشيرش-روسر.

برهان. يتبع ذلك مباشرة من **مبرهنة 43.2** و**مبرهنة 43.8** و**قضية مساعدة 43.11**. □

43.4 اختزال $\beta\eta$ المتوازي

نثبت في هذا القسم خاصية تشيرش-روسر لاختزال $\beta\eta$ المتوازي، وهو مفهوم الاختزال المتوازي الموافق لاختزال $\beta\eta$.

تعريف 43.13 (اختزال $\beta\eta$ المتوازي، $\xRightarrow{\beta\eta}$). يعرف اختزال $\beta\eta$ المتوازي ($\xRightarrow{\beta\eta}$) على الحدود استقرائيًا كما يأتي:

$$1. x \xRightarrow{\beta\eta} x$$

$$2. \text{ إذا كان } N \xRightarrow{\beta\eta} N', \text{ فإن } \lambda x. N \xRightarrow{\beta\eta} \lambda x. N'$$

$$3. \text{ إذا كان } P \xRightarrow{\beta\eta} P' \text{ و } Q \xRightarrow{\beta\eta} Q', \text{ فإن } PQ \xRightarrow{\beta\eta} P'Q'$$

$$4. \text{ إذا كان } N \xRightarrow{\beta\eta} N' \text{ و } Q \xRightarrow{\beta\eta} Q', \text{ فإن } (\lambda x. N)Q \xRightarrow{\beta\eta} N'[Q'/x]$$

$$5. \text{ إذا كان } N \xRightarrow{\beta\eta} N', \text{ فإن } \lambda x. Nx \xRightarrow{\beta\eta} N' \text{ بشرط } x \notin \text{FV}(N)$$

مبرهنة 43.14. $M \xRightarrow{\beta\eta} M$

برهان. تمرين. □

تعريف 43.15 (التطوير الكامل بحسب $\beta\eta$). يعرف التطوير الكامل بحسب $\beta\eta$ ، $M^{*\beta\eta}$ ، للحد M كما يأتي:

$$(43.5) \quad x^{*\beta\eta} = x$$

$$(\lambda x. N)^{*\beta\eta} = \lambda x. N^{*\beta\eta}$$

$$(PQ)^{*\beta\eta} = P^{*\beta\eta}Q^{*\beta\eta}$$

$$((\lambda x. N)Q)^{*\beta\eta} = N^{*\beta\eta}[Q^{*\beta\eta}/x]$$

$$(\lambda x. Nx)^{*\beta\eta} = N^{*\beta\eta}$$

$$(43.6) \quad \text{إذا لم يكن } Px \text{ الصورة } P \text{ مع } x \notin \text{FV}(P)$$

$$(43.7) \quad \text{إذا لم يكن } P \text{ تجريد } \lambda$$

$$(43.8)$$

$$(43.9)$$

قضية مساعدة 43.16. إذا كان $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$ و $R \xRightarrow{\beta\eta} R'$ ، فإن $M[R/y] \xRightarrow{\beta\eta} M'[R'/y]$

برهان. بالاستقراء على اشتقاق لـ $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$ ، حيث يلزم، نعيد تسمية الممثلين بتحويل α قبل تطبيق حالات الاستبدال بحيث يكون متغير التجريد $y \neq x$ ولا يقع x حرًا في R أو R' . الحالات الأربع الأولى مطابقة للحالات الواردة في **قضية مساعدة 43.6**. وإذا كانت القاعدة الأخيرة هي (5)، كان M هو $\lambda x. Nx$ و M' هو N' لبعض x و N' ، حيث $x \notin \text{FV}(N)$ و $N \xRightarrow{\beta\eta} N'$. نريد بيان أن $(\lambda x. Nx)[R/y] \xRightarrow{\beta\eta} N'[R'/y]$ ، أي $\lambda x. N[R/y]x \xRightarrow{\beta\eta} N'[R'/y]$ ، ويتبع ذلك من **تعريف 43.13 (5)** وفرض الاستقراء. $\square$

قضية مساعدة 43.17. إذا كان $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$ ، فإن $M \xRightarrow{\beta\eta} M^{*\beta\eta}$.

برهان. بالاستقراء على اشتقاق لـ $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$. الحالات الأربع الأولى مماثلة للحالات الواردة في **قضية مساعدة 43.7**. وإذا كانت القاعدة الأخيرة هي (5)، كان M هو $\lambda x. Nx$ و M' هو N' لبعض x و N و N' ، حيث $x \notin \text{FV}(N)$ و $N \xRightarrow{\beta\eta} N'$. نريد بيان أن $(\lambda x. Nx)^{*\beta\eta} \xRightarrow{\beta\eta} (\lambda x. Nx)^{*\beta\eta}$ ، أي $N' \xRightarrow{\beta\eta} N^{*\beta\eta}$ ، وهذا يتبع مباشرة من فرض الاستقراء. $\square$

مبرهنة 43.18. تحقق $\xRightarrow{\beta\eta}$ خاصية تشيرش-روسر.

برهان. يتبع ذلك مباشرة من **قضية مساعدة 43.17**. $\square$

43.5 اختزال $\beta\eta$

تتحقق خاصية تشيرش-روسر لاختزال $\beta\eta$ ($\xRightarrow{\beta\eta}$).

قضية مساعدة 43.19. إذا كان $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$ ، فإن $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$.

برهان. بالاستقراء على اشتقاق لـ $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$. فإذا حصلنا على $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$ بتحويل η (أي بحسب **تعريف 42.43**)، استعملنا (5) مع **مبرهنة 43.14**. وسائر الحالات كما في **قضية مساعدة 43.9**. $\square$

قضية مساعدة 43.20. إذا كان $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$ ، فإن $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$.

برهان. بالاستقراء على اشتقاق لـ $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$. الحالات الأربع الأولى كما في **قضية مساعدة 43.10**. وإذا كانت القاعدة الأخيرة هي (5)، كان M هو $\lambda x. Nx$ و M' هو N' لبعض x و N و N' ، حيث $x \notin \text{FV}(N)$ و $N \xRightarrow{\beta\eta} N'$. ولذلك يمكننا أولاً اختزال $\lambda x. Nx$ إلى N بتحويل η ، ثم اتباع ذلك بمتتالية خطوات $\xRightarrow{\beta\eta}$ التي تبين $N \xRightarrow{\beta\eta} N'$ ، وهو ما يتحقق بفرض الاستقراء. $\square$

قضيه مساعدة 43.21. $\xrightarrow{\beta\eta}$ هي أصغر علاقة متعدية تحتوي $\xRightarrow{\beta\eta}$.

□

برهان. كما في قضيه مساعدة 43.11.

مبرهنة 43.22. تحقق $\xrightarrow{\beta\eta}$ خاصية تشيرش-روسر.

□

برهان. بحسب مبرهنة 43.2 ومبرهنة 43.18 وقضيه مساعدة 43.21.

مسائل

مسألة 43.1. أثبت مبرهنة 43.4.

مسألة 43.2. أكمل إثبات قضيه مساعدة 43.6.

مسألة 43.3. أكمل إثبات قضيه مساعدة 43.7.

مسألة 43.4. أثبت مبرهنة 43.14.

باب 44

قابلية التعريف بلامبدا

هذا الفصل تجريبي. وهو يحتاج إلى مزيد من الشرح، وينبغي تنظيم مادته تنظيمًا أفضل في تعريفات وقضايا ذات براهين، مع إضافة أمثلة أخرى.

44.1 مقدمة

يبدو حساب لامبدا للوهلة الأولى مجرد حساب شديد التجريد لعبارات تمثل دوال وتطبيقات لهذه الدوال في غيرها. ولا شيء في تركيب حساب لامبدا يوحي بأنها دوال في أنواع مخصوصة من الأشياء؛ فلا يتضمن التركيب، على وجه الخصوص، أي ذكر للأعداد الطبيعية. وعملياته الأساسيتان—التطبيق وتجريد لامبدا—عمليتان تنطبقان على أي دالة، لا على الدوال في الأعداد الطبيعية وحدها.

ومع ذلك، يمكن بشيء من الابتكار تعريف الدوال الحسابية، أي الدوال في الأعداد الطبيعية، داخل حساب لامبدا. ولعمل ذلك نعرّف، لكل عدد طبيعي $n \in \mathbb{N}$ ، حد λ مخصوصًا $\bar{n}$ يسمى عدد تشيرش الموافق لـ n . (وقد سميت أعداد تشيرش باسم ألونزو تشيرش.)

تعريف 44.1. إذا كان $n \in \mathbb{N}$ ، فإن عدد تشيرش الموافق $\bar{n}$ يمثل n :

$$\bar{n} \equiv \lambda f x. f^n(x)$$

ويمثل $f^n(x)$ هنا نتيجة تطبيق f في x عدد n من المرات. فمثلاً، $\bar{0}$ هو $\lambda f x. x$ ، و $\bar{3}$ هو $\lambda f x. f(f(f x))$.

يشفر عدد تشيرش $\bar{n}$ بوصفه حد لامبدا يمثل دالة تقبل وسيطين f و x ، وتعيد $f^n(x)$. ومن الواضح أن أعداد تشيرش في صورة سوية.

ولا يفيد تمثيل الأعداد الطبيعية في حساب لامبدا إلا إذا أمكننا الحساب بها. والحساب بأعداد تشيرش في حساب لامبدا يعني تطبيق حد λ ، وليكن F ، في عدد تشيرش، واختزال الحد المركب $F \bar{n}$ إلى صورة سوية. فإذا كان يختزل دائماً إلى صورة سوية، وكانت هذه الصورة دائماً عدد تشيرش $\bar{m}$ ، أمكننا اعتبار مخرج الحساب العدد m . وعندئذ يمكننا

اعتبار F معرفاً لدالة $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ، هي الدالة التي تحقق $f(n) = m$ إذا وفقط إذا كان $\overline{m} \rightarrow F \overline{n}$. وبفضل خاصية تشيرش-روسر، تكون الصور السوية وحيدة إن وجدت. لذلك إذا كان $\overline{m} \rightarrow F \overline{n}$ ، فلا يوجد حد آخر في صورة سوية، وبخاصة عدد تشيرش آخر، يختزل إليه $F \overline{n}$. وبالعكس، إذا أعطيت دالة $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ، أمكننا أن نسأل هل يوجد حد F يعرف f بهذه الطريقة. وفي هذه الحال نقول إن F يعرف بلامبدا f ، وإن f قابلة للتعريف بلامبدا. ويمكن تعميم ذلك إلى الدوال متعددة المواضع والدوال الجزئية.

تعريف 44.2. افترض أن $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ دالة جزئية ذات k مواضع. نقول إن حد لامبدا F يعرف بلامبدا f إذا كان، لكل $n_0, \dots, n_{k-1}$

$$F \overline{n_0} \overline{n_1} \dots \overline{n_{k-1}} \rightarrow \overline{f(n_0, n_1, \dots, n_{k-1})}$$

متى كانت $f(n_0, \dots, n_{k-1})$ معرفة، ولم يكن للحد $F \overline{n_0} \overline{n_1} \dots \overline{n_{k-1}}$ صورة سوية في غير ذلك.

ومن أبسط الأمثلة الدوال الثابتة. فالحد $C_k \equiv \lambda x. \overline{k}$ يعرف بلامبدا الدالة $c_k: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ التي تحقق $c_k(n) = k$. إذ إن $\overline{k} \rightarrow C_k \overline{n} \equiv (\lambda x. \overline{k}) \overline{n} \rightarrow \overline{k}$ لكل n . والدالة المحايدة معرفة بلامبدا بالحد $\lambda x. x$. أما الدوال الأعقد فأصعب تعريفًا بطبيعة الحال، وغالبًا ما تتطلب قدرًا كبيرًا من الابتكار. ولذلك قد يكون مدهشًا أن كل دالة قابلة للحساب قابلة للتعريف بلامبدا. والعكس صحيح أيضًا: إذا كانت دالة ما قابلة للتعريف بلامبدا فهي قابلة للحساب.

44.2 الدوال الحسابية قابلة للتعريف بلامبدا

قضيه 44.3. دالة الخلف succ قابلة للتعريف بلامبدا.

برهان. الحد الذي يعرف بلامبدا دالة الخلف هو

$$\text{Succ} \equiv \lambda a. \lambda f x. f(a f x).$$

وهذا، وفق اصطلاحاتنا، اختصار لـ

$$\text{Succ} \equiv \lambda a. \lambda f. \lambda x. (f((a f)x)).$$

إن Succ دالة تقبل عددًا a وسيطًا، وتقيم إلى دالة أخرى هي $\lambda f x. f(a f x)$. وهذه الدالة ليست هي نفسها عدد تشيرش. غير أنها تختزل إلى عدد تشيرش إذا كان الوسيط a عدد تشيرش. انظر:

$$(\lambda a. \lambda f x. f(a f x)) \overline{n} \rightarrow \lambda f x. f(\overline{n} f x).$$

الحد المضمن $\overline{n} f x$ موضع اختزال، لأن $\overline{n}$ هو $\lambda f x. f^n x$. ولذلك $f^n x \rightarrow \overline{n} f x$ ، ومن ثم لدينا للحد كله

$$\text{Succ} \overline{n} \rightarrow \lambda f x. f(f^n(x)),$$

□

أي $\overline{n+1}$

مثال 44.4. لننظر فيما يحدث عندما نطبق Succ في $\bar{0}$ ، أي في $\lambda f x. x$. وسنكتب الحدود كاملة:

$$\begin{aligned} \text{Succ } \bar{0} &\equiv (\lambda a. \lambda f. \lambda x. (f((af)x)))(\lambda f. \lambda x. x) \\ &\rightarrow \lambda f. \lambda x. (f(((\lambda f. \lambda x. x)f)x)) \\ &\rightarrow \lambda f. \lambda x. (f((\lambda x. x)x)) \\ &\rightarrow \lambda f. \lambda x. (fx) \equiv \bar{1} \end{aligned}$$

قضية 44.5. دالة الجمع add قابلة للتعريف بلامبدا.

برهان. يمكن أن يعرف بلامبدا الجمع بالحددين

$$\text{Add} \equiv \lambda ab. \lambda f x. af(bfx)$$

أو، بدلاً من ذلك،

$$\text{Add}' \equiv \lambda ab. a \text{ Succ } b.$$

يعمل التمثيل الأول للجمع كما يأتي: تقبل Add أولاً عددين a و b . والناتج دالة تقبل f و x وتعيد $af(bfx)$. فإذا كان a و b عددي تشيرش $\bar{n}$ و $\bar{m}$ ، اختزل ذلك إلى $f^{n+m}(x)$ ، وهو مطابق لـ $f^n(f^m(x))$. وبالتفصيل:

$$\begin{aligned} (\lambda ab. \lambda f x. af(bfx)) \bar{n} \bar{m} &\rightarrow \lambda f x. \bar{n} f(\bar{m} fx) \\ &\rightarrow \lambda f x. \bar{n} f(f^m x) \\ &\rightarrow \lambda f x. f^n(f^m x) \equiv \overline{n+m}. \end{aligned}$$

أما التمثيل الثاني للجمع Add' فيعمل على نحو مختلف. فعند تطبيقه في عددي تشيرش $\bar{n}$ و $\bar{m}$ ،

$$\text{Add}' \bar{n} \bar{m} \rightarrow \bar{n} \text{ Succ } \bar{m}.$$

لكن $\bar{n} fx$ يختزل دائماً إلى $f^n(x)$. لذلك،

$$\bar{n} \text{ Succ } \bar{m} \rightarrow \text{Succ}^n(\bar{m}).$$

وبما أن Succ يعرف بلامبدا دالة الخلف، وأن تطبيق دالة الخلف n مرة في m يعطي $n+m$ ، فإن هذا بدوره يختزل إلى $\overline{n+m}$. □

قضية 44.6. الضرب قابلة للتعريف بلامبدا بالحد

$$\text{Mult} \equiv \lambda ab. \lambda f x. a(bf)x$$

برهان. لبيان كيفية عمله، افترض أننا نطبق **Mult** في عددي تشيرش $\bar{m}$ و $\bar{n}$. يختزل $\text{Mult } \bar{n} \bar{m}$ إلى $\lambda f x. \bar{n}(\bar{m} f)x$. ويعرف الحد $\bar{m}f$ دالة تطبق f في وسيطها m مرة. ومن ثم فإن $\bar{n}(\bar{m}f)x$ يطبق الدالة “طبق f عدد m من المرات” نفسها n مرة في x . وبعبارة أخرى، نطبق f في x عدد $n \cdot m$ من المرات. لكن الحد السوي الناتج هو تحديداً عدد تشيرش $\overline{nm}$. $\square$

يمكننا في الواقع تبسيط هذا الحد أكثر باختزال η :

$$\text{Mult} \equiv \lambda ab. \lambda f. a(bf).$$

لكن علينا عندئذ أن نشرح اختزال η أولاً.

إن تعريف الأس بحد λ بسيط على نحو مدهش:

$$\text{Exp} \equiv \lambda be. eb.$$

الوسيط الأول b هو الأساس، والثاني e هو الأس. وحديثاً، يكون ef هو f^e بحسب ترميزنا للأعداد. وإذا استعصى فهم ذلك، فلا يزال بوسعنا تعريف الأس بالضرب المكرر أيضاً:

$$\text{Exp}' \equiv \lambda be. e(\text{Mult } b)\bar{1}.$$

ليست دالة السابق والطرح على أعداد تشيرش ببساطة ما قد نظنه؛ إذ يتطلبان ترميز الأزواج.

44.3 الأزواج ودالة السابق

تعريف 44.7. يعرف زوج M و N (ويكتب $\langle M, N \rangle$) كما يأتي:

$$\langle M, N \rangle \equiv \lambda f. fMN.$$

وهو حديثاً دالة تقبل دالة وتطبقها في عنصري الزوج. وباتباع هذه الفكرة نحصل على الباني الآتي، الذي يأخذ حدين ويعيد الزوج الذي يحتويهما:

$$\text{Pair} \equiv \lambda mn. \lambda f. fmn$$

وبعد إعطاء زوج نريد أيضًا استرجاع عنصره. ولهذا نحتاج إلى دالتي وصول تقبلان زوجًا وسيطًا وتعيدان العنصر الأول أو الثاني منه:

$$\text{Fst} \equiv \lambda p. p(\lambda mn. m)$$

$$\text{Snd} \equiv \lambda p. p(\lambda mn. n)$$

وباستخدام الأزواج يمكننا الآن يعرف بلامبدا دالة السابق:

$$\text{Pred} \equiv \lambda n. \text{Fst}(n(\lambda p. \langle \text{Snd } p, \text{Succ}(\text{Snd } p) \rangle) \langle \bar{0}, \bar{0} \rangle)$$

تذكر أن $\bar{n} f x$ يختزل إلى $f^n(x)$. وفي هذه الحال تكون f دالة تقبل زوجًا p وتعيد زوجًا جديدًا يحتوي المركبة الثانية من p وخلف تلك المركبة؛ أما x فهو الزوج $\langle \bar{0}, \bar{0} \rangle$. ومن ثم تكون النتيجة $\langle \bar{0}, \bar{0} \rangle$ عندما $n = 0$ ، وتكون $\langle \bar{n} - 1, \bar{n} \rangle$ في غير ذلك. ثم تعيد Pred المركبة الأولى من النتيجة. يمكن تعريف الطرح بأنه تطبيق Pred في a عدد b من المرات:

$$\text{Sub} \equiv \lambda ab. b \text{Pred } a.$$

44.4 قيم الصدق والعلاقات

يمكننا ترميز قيم الصدق في حساب لامبدا الخالص كما يأتي:

$$\text{true} \equiv \lambda x. \lambda y. x$$

$$\text{false} \equiv \lambda x. \lambda y. y$$

تمثل قيم الصدق بوصفها دوال اختيار، أي دوال تقبل وسيطين وتعيد أحدهما. فتختار قيمة الصدق true وسيطها الأول، وتختار false وسيطها الثاني. فمثلاً، يختزل $\text{true } MN$ دائماً إلى M ، في حين يختزل $\text{false } MN$ دائماً إلى N .

تعريف 44.8. نقول إن العلاقة $R \subseteq \mathbb{N}^k$ قابلة للتعريف بلامبدا إذا وجد حد R بحيث

$$R \bar{n}_1 \dots \bar{n}_k \xrightarrow{\beta} \text{true}$$

متى تحقق $R(n_1, \dots, n_k)$ ، و

$$R \bar{n}_1 \dots \bar{n}_k \xrightarrow{\beta} \text{false}$$

في غير ذلك.

فمثلاً، العلاقة $\text{IsZero} = \{0\}$ التي تتحقق في 0 وحده قابلة للتعريف بلامبدا بالحد

$$\text{IsZero} \equiv \lambda n. n(\lambda x. \text{false}) \text{true}.$$

كيف يعمل؟ بما أن أعداد تشيرش تعرّف بوصفها مكررات (أي دوال تطبق وسيطها الأول n مرة في الثاني)، نجعل القيمة الابتدائية true ، ونعيد false في كل خطوة من التكرار بصرف النظر عن نتيجة الخطوة السابقة. ستطبق هذه الخطوة في القيمة الابتدائية n مرة، وستكون النتيجة true إذا وفقط إذا لم تطبق الخطوة أصلاً، أي عندما $n = 0$. وبناء على هذا التمثيل لقيم الصدق، يمكننا تعريف بعض دوال الصدق الأخرى. وفيما يأتي دالتان تمثلان النفي والاقتران:

$$\text{Not} \equiv \lambda x. x \text{false} \text{true}$$

$$\text{And} \equiv \lambda x. \lambda y. xy \text{false}$$

تقبل الدالة “Not” وسيطاً واحداً، وتعيد true إذا كان الوسيط false ، وتعيد false إذا كان الوسيط true . أما الدالة “And” فتقبل قيمتي صدق وسيطين، وينبغي أن تعيد true إذا وفقط إذا كان كلا الوسيطين true . وتمثل قيم الصدق بدوال اختيار كما سبق؛ فإذا كان x قيمة صدق وطُبق في وسيطين، كانت النتيجة الوسيط الأول إذا كان x هو true ، والوسيط الثاني في غير ذلك. وتأخذ And وسيطها x و y ، ثم تمرر y و false إلى وسيطها الأول x . وإذا افترضنا أن x قيمة صدق، قيّمت النتيجة إلى y إذا كان x هو true ، وإلى false إذا كان x هو false ، وهذا هو المطلوب بالضبط. لاحظ أننا نفترض هنا ألا تستعمل مع And إلا قيم الصدق. فإذا مررت إليها حدود أخرى، فقد لا تكون النتيجة (أي الصورة السوية إن وجدت) قيمة صدق.

44.5 الدوال العودية البدائية قابلة للتعريف بلامبدا

تذكر أن الدوال العودية البدائية هي الدوال التي يمكن تعريفها انطلاقاً من الدوال الأساسية zero و succ و P_i^n باستعمال التركيب والعودية البدائية.

قضية مساعدة 44.9. الدوال العودية البدائية الأساسية zero و succ والإسقاطات P_i^n قابلة للتعريف بلامبدا.

برهان. هذه الدوال معرّفة بلامبدا بالحدود الآتية:

$$\text{Zero} \equiv \lambda a. \lambda f x. x$$

$$\text{Succ} \equiv \lambda a. \lambda f x. f(ax)$$

$$\text{Proj}_i^n \equiv \lambda x_0 \dots x_{n-1}. x_i$$

□

قضية مساعدة 44.10. افترض أن الدالة f ذات k من الوسائط، والدوال $g_0, \dots, g_{k-1}$ ذات n من الوسائط، قابلة للتعريف بلامبدا بالحدود F و $G_0, \dots, G_{k-1}$ ، وأن h معرفة منها بالتركيب. فعندئذ تكون h قابلة للتعريف بلامبدا بالحد H .

برهان. يمكن أن يعرف بلامبدا الحد الآتي h :

$$H \equiv \lambda x_0 \dots x_{n-1}. F (G_0 x_0 \dots x_{n-1}) \dots (G_{k-1} x_0 \dots x_{n-1})$$

□

ونترك التحقق من هذه الحقيقة تمرينًا.

لاحظ أن **قضية مساعدة 44.10** لم تشترط أن تكون f و $g_0, \dots, g_{k-1}$ عودية بدائية؛ وإنما اشترطت فقط أن تكون دوال كلية قابلة للتعريف بلامبدا.

قضية مساعدة 44.11. افترض أن f دالة ذات n من الوسائط وأن g دالة ذات $n + 2$ من الوسائط، وأنهما قابلة للتعريف بلامبدا بالحددين F و G ، وأن الدالة h معرفة من f و g بالعودية البدائية. فعندئذ تكون h أيضًا قابلة للتعريف بلامبدا.

برهان. تذكر أن h معرفة بالمعادلتين

$$\begin{aligned} h(x_1, \dots, x_n, 0) &= f(x_1, \dots, x_n) \\ h(x_1, \dots, x_n, y + 1) &= g(x_1, \dots, x_n, y, h(x_1, \dots, x_n, y)). \end{aligned}$$

وبعبارة غير صورية، يكرر التعريف بالعودية البدائية تحديث الحالة الذي تحدده الدالة g عدد y من المرات، بدءًا من $f(x_1, \dots, x_n)$. وهذا يذكرنا بتعريف أعداد تشيرش، فهي أيضًا معرفة بوصفها مكررات. وللتبسيط نقدم التعريف والبرهان في حالة $n = 1$: وسيط واحد x يضاف إلى وسيط العودية y . وتكون الدالة h معرفة بلامبدا بالحد:

$$H \equiv \lambda x. \lambda y. \text{Snd}(y D \langle \bar{0}, Fx \rangle)$$

حيث

$$D \equiv \lambda p. \langle \text{Succ}(\text{Fst } p), (Gx(\text{Fst } p)(\text{Snd } p)) \rangle$$

حالة التكرار التي نحفظها زوج، مركبته الأولى القيمة الحالية لـ y والثانية القيمة الموافقة لـ h . وفي كل خطوة تكرر ننشئ زوجًا من القيم الجديدة لـ y و h ، تحدده الدالة g ؛ وبعد انتهاء التكرار نعيد المركبة الثانية من الزوج، وهي القيمة النهائية لـ h . ونثبت الآن أن هذا تمثيل للعودية البدائية بالفعل.

نريد أن نثبت، لكل n و m ، أن $H \bar{n} \bar{m} \rightarrow h(n, m)$. ولهذا نبين أولاً أنه إذا كان $D_n \equiv D[\bar{n}/x]$ ، فإن $D_n^m \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle \rightarrow \langle \bar{m}, h(n, m) \rangle$ ونجري الاستقراء على m .

إذا كان $m = 0$ ، فنريد $\langle \bar{0}, \overline{h(n, 0)} \rangle \rightarrow D_n^0 \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle$. لكن $D_n^0 \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle$ هو نفسه $\langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle$.
 وبما أن F يعرف بلامبدا f ، يختزل هذا إلى $\langle \bar{0}, \overline{f(n)} \rangle$ ، وبما أن $f(n) = h(n, 0)$ ، فهذا هو $\langle \bar{0}, \overline{h(n, 0)} \rangle$.
 والآن افترض أن $D_n^m \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle \rightarrow \langle \bar{m}, \overline{h(n, m)} \rangle$. نريد أن نبين أن $D_n^{m+1} \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle \rightarrow \langle \bar{m+1}, \overline{h(n, m+1)} \rangle$.

$$\begin{aligned}
 D_n^{m+1} \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle &\equiv D_n(D_n^m \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle) \\
 &\rightarrow D_n \langle \bar{m}, \overline{h(n, m)} \rangle \text{ (بفرض الاستقراء)} \\
 &\equiv (\lambda p. \langle \text{Succ}(\text{Fst } p), (G \bar{n}(\text{Fst } p)(\text{Snd } p)) \rangle) \langle \bar{m}, \overline{h(n, m)} \rangle \\
 &\rightarrow \langle \text{Succ}(\text{Fst } \langle \bar{m}, \overline{h(n, m)} \rangle), \\
 &\quad (G \bar{n}(\text{Fst } \langle \bar{m}, \overline{h(n, m)} \rangle)(\text{Snd } \langle \bar{m}, \overline{h(n, m)} \rangle)) \rangle \\
 &\rightarrow \langle \text{Succ } \bar{m}, (G \bar{n} \bar{m} \overline{h(n, m)}) \rangle \\
 &\rightarrow \langle \bar{m+1}, \overline{g(n, m, h(n, m))} \rangle
 \end{aligned}$$

وبما أن $g(n, m, h(n, m)) = h(n, m+1)$ ، فقد تم البرهان.
 وأخيراً، انظر إلى

$$\begin{aligned}
 H \bar{n} \bar{m} &\equiv \lambda x. \lambda y. \text{Snd}(y(\lambda p. \langle \text{Succ}(\text{Fst } p), (G x(\text{Fst } p)(\text{Snd } p)) \rangle) \langle \bar{0}, F x \rangle) \\
 &\quad \bar{n} \bar{m} \\
 &\rightarrow \text{Snd}(\underbrace{\bar{m} (\lambda p. \langle \text{Succ}(\text{Fst } p), (G \bar{n}(\text{Fst } p)(\text{Snd } p)) \rangle)}_{D_n} \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle) \\
 &\equiv \text{Snd}(\bar{m} D_n \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle) \\
 &\rightarrow \text{Snd}(D_n^m \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle) \\
 &\rightarrow \text{Snd} \langle \bar{m}, \overline{h(n, m)} \rangle \\
 &\rightarrow \overline{h(n, m)}.
 \end{aligned}$$

□

قضية 44.12. كل دالة عودية بدائية قابلة للتعريف بلامبدا.

برهان. بحسب **قضية مساعدة 44.9**، جميع الدوال الأساسية قابلة للتعريف بلامبدا، وبحسب **قضية مساعدة 44.10** و**قضية مساعدة 44.11**، تغلق الدوال قابلة للتعريف بلامبدا تحت التركيب والعودية البدائية. □

44.6 النقاط الثابتة

افترض أننا أردنا تعريف دالة المضروب بالعودية، بحد Fac له الخاصية الآتية:

$$\text{Fac} \equiv \lambda n. \text{IsZero } n \bar{1}(\text{Mult } n(\text{Fac}(\text{Pred } n)))$$

أي إن مضروب n هو 1 إذا كان $n = 0$ ، وهو حاصل ضرب n في مضروب $n - 1$ في غير ذلك. ولا يمكننا بالطبع تعريف الحد Fac بهذه الطريقة، لأن Fac نفسه يرد في الطرف الأيمن. فالتعريفات العودية التي تتضمن إحالة إلى الذات ليست جزءًا من حساب لامبدا. أما تعريف حد، مثلاً، بالصيغة

$$\text{Mult} \equiv \lambda ab. a(\text{Add } b)\bar{0}$$

فلا يتضمن في الطرف الأيمن إلا حدودًا سبق تعريفها، مثل Add . ويمكننا دائمًا حذف Add بإحلال حده المعروف محله. وهذا يعطي الحد Mult حد لامبدا خالصًا؛ وإذا كان Add نفسه يتضمن حدودًا معرفة (كما يفعل Add' مثلاً)، أمكننا مواصلة العملية حتى نصل أخيرًا إلى حد لامبدا خالص. لكن هذا لا يصح في التعريفات العودية مثل تعريف Fac أعلاه. فإذا أحللنا تعريف Fac نفسه محل ورود Fac في الطرف الأيمن، حصلنا على:

$$\text{Fac} \equiv \lambda n. \text{IsZero } n \bar{1} \\ (\text{Mult } n((\lambda n. \text{IsZero } n \bar{1} (\text{Mult } n (\text{Fac}(\text{Pred } n))))(\text{Pred } n)))$$

وما زلنا لم نتخلص من Fac في الطرف الأيمن. ومن الواضح أن تكرار هذه العملية يجعل التعريف يطول باستمرار، ولا تنتهي العملية أبدًا إلى حد لامبدا خالص. ولذلك لا تصلح هذه الطريقة لتعريف المضروب (ولا الدوال العودية عمومًا). غير أن التعريف العودي يخبرنا بشيء. فلو كان f حدًا يمثل دالة المضروب، فإن الحد

$$\text{Fac}' \equiv \lambda g. \lambda n. \text{IsZero } n \bar{1} (\text{Mult } n (g(\text{Pred } n)))$$

عند تطبيقه في الحد f ، أي $\text{Fac}' f$ ، يمثل دالة المضروب أيضًا. وبعبارة أخرى، إذا نظرنا إلى Fac' بوصفه دالة تقبل دالة وتعيد دالة، فإن قيمة $\text{Fac}' f$ هي f نفسها، بشرط أن تكون f دالة المضروب. وتسمى الدالة f التي تحقق $\text{Fac}' f \stackrel{\beta}{=} f$ نقطة ثابتة لـ Fac' . ومن ثم فدالة المضروب نقطة ثابتة لـ Fac' . توجد في حساب لامبدا حدود تحسب النقاط الثابتة لحد معطى، ويمكن بعد ذلك استعمالها لتحويل حد مثل Fac' إلى تعريف للمضروب.

تعريف 44.13. مركب Y هو الحد:

$$Y \equiv (\lambda ux. x(ux))(\lambda ux. x(ux)).$$

مبرهنة 44.14. Y الخاصية $g(Yg) \rightarrow Yg$ لأي حد g . ولذلك يكون Yg دائمًا نقطة ثابتة لـ g .

برهان. لنختصر $(\lambda ux. x(ux))$ بالرمز U ، بحيث $Y \equiv UU$. عندئذ

$$\begin{aligned} Yg &\equiv (\lambda ux. x(ux))Ug \\ &\rightarrow (\lambda x. x(UUx))g \\ &\rightarrow g(UUg) \equiv g(Yg). \end{aligned}$$

وبما أن $g(Yg)$ و Yg يختزلان كلاهما إلى $g(Yg)$ ، فإن $g(Yg) \stackrel{\beta}{=} Yg$ ؛ ولذلك يكون Yg نقطة ثابتة لـ g . □

وبما أن Yg موضع اختزال، يمكن بالطبع أن يستمر الاختزال بلا نهاية:

$$\begin{aligned} Yg &\rightarrow g(Yg) \\ &\rightarrow g(g(Yg)) \\ &\rightarrow g(g(g(Yg))) \\ &\dots \end{aligned}$$

ومن ثم يمكننا تصور Yg على أنه g مطبقة في ذاتها عددًا لا نهائيًا من المرات. وإذا طبقنا g فيه مرة إضافية، فإننا—إذا جاز التعبير—لا نفعل شيئًا زائدًا؛ فتطبيق g في g المطبقة عددًا لا نهائيًا من المرات في Yg يظل تطبيقًا لـ g في Yg عددًا لا نهائيًا من المرات.

لاحظ أن متتالية خطوات اختزال β أعلاه، التي تبدأ بـ Yg ، غير منتهية. لذلك إذا طبقنا Yg في حد ما، أي إذا نظرنا إلى $(Yg)N$ ، فإن ذلك الحد يختزل أيضًا إلى عدد لا نهائي من الحدود المختلفة، وهي $(g(Yg))N$ و $(g(g(Yg)))N$ ، ومع ذلك قد تنتهي متتالية أخرى من خطوات الاختزال إلى صورة سوية. خذ دالة المضروب مثلاً. عرّف Fac بأنه $Y \text{ Fac}'$ (أي نقطة ثابتة لـ Fac'). عندئذ:

$$\begin{aligned} \text{Fac } \bar{3} &\rightarrow Y \text{ Fac}' \bar{3} \\ &\rightarrow \text{Fac}'(Y \text{ Fac}') \bar{3} \\ &\equiv (\lambda x. \lambda n. \text{IsZero } n \bar{1} (\text{Mult } n (x(\text{Pred } n)))) \text{ Fac } \bar{3} \\ &\rightarrow \text{IsZero } \bar{3} \bar{1} (\text{Mult } \bar{3} (\text{Fac}(\text{Pred } \bar{3}))) \\ &\rightarrow \text{Mult } \bar{3} (\text{Fac } \bar{2}). \end{aligned}$$

وبالمثل،

$$\begin{aligned} \text{Fac } \bar{2} &\rightarrow \text{Mult } \bar{2} (\text{Fac } \bar{1}) \\ \text{Fac } \bar{1} &\rightarrow \text{Mult } \bar{1} (\text{Fac } \bar{0}) \end{aligned}$$

لكن

$$\begin{aligned} \text{Fac } \bar{0} &\rightarrow \text{Fac}'(Y \text{ Fac}') \bar{0} \\ &\equiv (\lambda x. \lambda n. \text{IsZero } n \bar{1} (\text{Mult } n (x(\text{Pred } n)))) \text{ Fac } \bar{0} \\ &\rightarrow \text{IsZero } \bar{0} \bar{1} (\text{Mult } \bar{0} (\text{Fac}(\text{Pred } \bar{0}))). \\ &\rightarrow \bar{1}. \end{aligned}$$

ومن ثم، بجمع ذلك،

$$\text{Fac } \bar{3} \rightarrow \text{Mult } \bar{3} (\text{Mult } \bar{2} (\text{Mult } \bar{1} \bar{1})).$$

وما يصح على Fac' يصح على أي تعريف عودي. افترض أن لدينا المعادلة العودية

$$g\ x_1 \dots x_n \stackrel{\beta}{=} N$$

حيث يجوز أن يحتوي N على g و $x_1, \dots, x_n$. وعندئذ يوجد دائماً حد $G \equiv (Y\lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N)$ بحيث

$$G\ x_1 \dots x_n \stackrel{\beta}{=} N[G/g].$$

إذ بحسب مبرهنة النقطة الثابتة،

$$\begin{aligned} G \equiv (Y\lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N) &\rightarrow \lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N(Y\lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N) \\ &\equiv (\lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N)\ G \end{aligned}$$

وبالتالي

$$\begin{aligned} G\ x_1 \dots x_n &\rightarrow (\lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N)\ G\ x_1 \dots x_n \\ &\rightarrow (\lambda x_1 \dots x_n. N[G/g])\ x_1 \dots x_n \\ &\rightarrow N[G/g]. \end{aligned}$$

يرجع مركّب Y في **تعريف 44.13** إلى آلان تورنغ. وقد اقترح ألونزو تشيرش صيغة مختلفة نسميها Y_C :

$$Y_C \equiv \lambda g. (\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)).$$

مركّب تشيرش أضعف قليلاً من مركّب تورنغ، بمعنى أن $Y_C g \stackrel{\beta}{=} g(Y_C g)$ ، لكن ليس $Y_C g \stackrel{\beta}{\rightarrow} g(Y_C g)$. وليكن V الحد $\lambda x. g(xx)$ ، بحيث $Y_C \equiv \lambda g. VV$. عندئذ

$$\begin{aligned} VV &\equiv (\lambda x. g(xx))V \rightarrow g(VV) \text{ ومن ثم} \\ Y_C g &\equiv (\lambda g. VV)g \rightarrow VV \rightarrow g(VV) \text{ ، وكذلك} \\ g(Y_C g) &\equiv g((\lambda g. VV)g) \rightarrow g(VV). \end{aligned}$$

وبعبارة أخرى، يختزل $Y_C g$ و $g(Y_C g)$ إلى حد مشترك $g(VV)$ ؛ ومن ثم $Y_C g \stackrel{\beta}{=} g(Y_C g)$. وهذا يكفي للتطبيقات في كثير من الأحيان.

44.7 التصغير

الدوال العودية العامة هي الدوال التي يمكن الحصول عليها من الدوال الأساسية **zero** و **succ** و P_i^n باستعمال التركيب العودية البدائية والتصغير النظامي. ولكي نبين أن جميع الدوال العودية العامة قابلة للتعريف بلامبدا، علينا أن نبين أن كل دالة تعرف بالتصغير النظامي من دالة a قابلة للتعريف بلامبدا تكون هي نفسها قابلة للتعريف بلامبدا.

قضية مساعدة 44.15. إذا كانت $f(x_1, \dots, x_k, y)$ نظامية وقابلة للتعريف بلامبدا، فإن الدالة h المعرفة بـ

$$h(x_1, \dots, x_k) = \mu y \ f(x_1, \dots, x_k, y) = 0$$

تكون أيضًا قابلة للتعريف بلامبدا.

برهان. افترض أن حد λF يعرف بلامبدا الدالة النظامية $f(\vec{x}, y)$. ولكي يعرف بلامبدا h نستعمل دالة بحث ومركب نقطة ثابتة:

$$\text{Search} \equiv \lambda g. \lambda f \ \vec{x} \ y. \text{IsZero}(f \ \vec{x} \ y) \ y \ (g \ f \ \vec{x} \ (\text{Succ } y))$$

$$H \equiv \lambda \vec{x}. (Y \ \text{Search}) F \ \vec{x} \ \bar{0},$$

حيث Y أي مركب للنقطة الثابتة. وبعبارة غير صورية، تكون Search دالة تحيل إلى ذاتها: تبدأ بـ y وتختبر هل $f \ \vec{x} \ y$ يساوي صفرًا؛ فإن كان كذلك أعادت y ، وإلا نادت ذاتها مع $\text{Succ } y$. ومن ثم يعيد $\bar{0} \ \bar{n}_k \dots \bar{n}_1 (Y \ \text{Search})$ أصغر m يحقق $f(n_1, \dots, n_k, m) = 0$. وعلى وجه التحديد، لاحظ أن

$$(Y \ \text{Search}) F \bar{n}_1 \dots \bar{n}_k \bar{m} \Rightarrow \bar{m}$$

إذا كان $f(n_1, \dots, n_k, m) = 0$ ، أو

$$\Rightarrow (Y \ \text{Search}) F \bar{n}_1 \dots \bar{n}_k \overline{m+1}$$

في غير ذلك. وبما أن f نظامية، يوجد y يحقق $f(n_1, \dots, n_k, y) = 0$ ، ومن ثم

$$(Y \ \text{Search}) F \bar{n}_1 \dots \bar{n}_k \bar{0} \Rightarrow \overline{h(n_1, \dots, n_k)}.$$

□

قضية 44.16. كل دالة عودية عامة قابلة للتعريف بلامبدا.

برهان. بحسب **قضية مساعدة 44.9**، جميع الدوال الأساسية قابلة للتعريف بلامبدا، وبحسب **قضية مساعدة 44.10** و **قضية مساعدة 44.11** و **قضية مساعدة 44.15**، تنغلق الدوال قابلة للتعريف بلامبدا تحت التركيب والعودية البدائية والتصغير النظامي. □

44.8 الدوال العودية الجزئية قابلة للتعريف بلامبدا

الدوال العودية الجزئية هي الدوال التي نحصل عليها من الدوال الأساسية بالتركيب والعودية البدائية والتصغير غير المحدود. وهي تختلف عن الدوال العودية العامة في أن الدوال المستعملة في البحث غير المحدود لا يشترط أن تكون نظامية. وعدم اشتراط النظامية يعني أن الدوال المعرّقة بالتصغير قد تكون غير معرّقة في بعض الأحيان.

قد يبدو للوهلة الأولى أن الطرق نفسها المستعملة لإثبات أن جميع الدوال العودية العامة (الكلية) قابلة للتعريف بلامبدا يمكن استعمالها لإثبات أن جميع الدوال العودية الجزئية قابلة للتعريف بلامبدا. فمثلاً، يكون تركيب f مع g معرّقة بلامبدا بالحد $\lambda x. F(Gx)$ إذا كانت f و g معرّقة بلامبدا بالحددين F و G على الترتيب. لكن هذا يوقعنا في مشكلة عندما تكون الدوال جزئية. فإذا كانت $g(x)$ غير معرّقة، كان معنى ذلك أن Gx لا صورة سوية له. ويعني هذا في معظم الحالات أن $F(Gx)$ لا صورة سوية له أيضاً، وهو ما نريده. لكن انظر إلى الحالة التي يكون فيها F هو $\lambda y. \lambda x. y$ ؛ فعندئذ تكون $F(Gx)$ صورة سوية هي $\lambda y. y$.

هذه المشكلة ليست مستعصية، وتوجد طرائق يعرف بلامبدا بها جميع الدوال العودية الجزئية بحيث تمثل القيم غير المعرّقة بحدود لا صورة سوية لها. غير أن هذه الطرائق أعقد قليلاً وأقل بداهة من النهج الذي اتبعناه للدوال العودية العامة. ونسجل المبرهنة هنا من دون برهان:

مبرهنة 44.17. جميع الدوال العودية الجزئية قابلة للتعريف بلامبدا.

44.9 الدوال قابلة للتعريف بلامبدا عودية

ليست جميع الدوال العودية الجزئية قابلة للتعريف بلامبدا فحسب، بل يصح العكس أيضاً. أي إن جميع الدوال قابلة للتعريف بلامبدا عودية جزئية.

مبرهنة 44.18. إذا كانت دالة جزئية f قابلة للتعريف بلامبدا، فهي عودية جزئية.

برهان. نرسم البرهان رسماً موجزاً فحسب. أولاً نعرّف ترقيمًا حسابيًا لحدود λ ؛ أي نسند إلى حدود λ أعداد غودل منهجيًا، باستعمال الترميز المعتاد للمتتاليات بقوى الأعداد الأولية. ثم نعرّف دالة عودية جزئية $\text{normalize}(t)$ تأخذ عدد غودل t لحد لامبدا وسيطاً، وتعيد عدد غودل لصورته السوية إن كانت له صورة، وتكون غير معرّقة في غير ذلك. ثم نعرّف دالتين عوديتين جزئيتين toChurch و fromChurch تحولان الأعداد الطبيعية إلى أعداد غودل لأعداد تشيرش الموافقة ومنها.

وباستعمال هذه الدوال العودية يمكننا تعريف f دالة عودية جزئية. فهناك حد λF يعرف بلامبدا f . ولحساب $f(n_1, \dots, n_k)$ ، نحصل أولاً على أعداد غودل لأعداد تشيرش الموافقة باستعمال $\text{toChurch}(n_i)$ ، ثم لنحفظها بـ $F^\#$ لنحصل على عدد غودل للحد $F\overline{n_1} \dots \overline{n_k}$. وبعد ذلك نطبق normalize في عدد غودل هذا. فإذا كانت $f(n_1, \dots, n_k)$ معرّقة، كان للحد $F\overline{n_1} \dots \overline{n_k}$ صورة سوية (ولا بد أن تكون عدد تشيرش)، وإلا فلا صورة سوية له (ومن ثم تكون

$$\text{normalize}(F^\# \overline{n_1} \dots \overline{n_k})$$

□

غير معرّقة). وأخيراً نطبق fromChurch في عدد غودل للحد بعد تسويته.

مسائل

مسألة 44.1. الحد

$$\text{Succ}' \equiv \lambda n. \lambda f x. n f (f x)$$

يعرّف بلامبدا دالة الخلف. اشرح السبب.

مسألة 44.2. يمكن أن يعرّف بلامبدا الضرب بالحد

$$\text{Mult}' \equiv \lambda a b. a (\text{Add } b) \bar{0}.$$

اشرح لماذا يعمل هذا الحد.

مسألة 44.3. اشرح لماذا تعمل دالتا الوصول Snd و Fst .

مسألة 44.4. عرّف الدالتين Or و Xor اللتين تمثلان دالتي صدق الفصل الشامل والفصل الحصري، مستعملًا ترميز قيم الصدق بحدود λ .

مسألة 44.5. أكمل إثبات **قضية مساعدة 44.10** ببيان أن $\overline{h(n_0, \dots, n_{n-1})} \rightarrow H \overline{n_0} \dots \overline{n_{n-1}}$.

القسم X

المنطق المتعدد القيم

يحتوي هذا الجزء مادة مسودة عن منطقات القضايا المتعددة القيم.

باب 45

التركيب والدلالة

45.1 مقدمة

نتعامل في المنطق الكلاسيكي مع صيغ مبنية من متغيرات قضوية باستعمال الروابط القضايا $\neg$ و $\wedge$ و $\vee$ و $\rightarrow$ و $\leftrightarrow$. وعندما نعرف دلالة للمنطق الكلاسيكي، نفعل ذلك باستعمال قيمتي الصدق $\mathbb{T}$ و $\mathbb{F}$. ونفسر متغيرات قضوية في تقييم $\mathbf{v}$ تسند قيمتي الصدق $\mathbb{T}$ و $\mathbb{F}$ إلى متغيرات قضوية. ثم يحدد كل تقييم قيمة صدق $\bar{\mathbf{v}}(\varphi)$ لكل صيغة φ ، وتكون صيغة مشبعة في تقييم $\mathbf{v}$ ، أي $\mathbf{v} \models \varphi$ ، إذا وفقط إذا كان $\bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$.

المنطق المتعدد القيم تعميمات للمنطق الكلاسيكي الثنائي القيم، وذلك بالسماح بقيم صدق تتجاوز $\mathbb{T}$ و $\mathbb{F}$. ومن ثم تكون تقييم $\mathbf{v}$ في المنطق المتعدد القيم دالة تسند إلى كل متغير قضوي p قيمة من مجموعة قيم الصدق الممكنة. وسنسمي عادة مجموعة قيم الصدق المسموح بها V . والمنطق الكلاسيكي منطق متعدد القيم فيه $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ ، وتحسب قيمة الصدق $\bar{\mathbf{v}}(\varphi)$ باستعمال جداول الصدق المميزة المألوفة للروابط.

عندما نضيف قيم صدق أخرى، يصبح لدينا أكثر من خيار طبيعي لكيفية حساب $\bar{\mathbf{v}}(\varphi)$ للروابط التي نقرؤها “و” و “أو” و “ليس” و “إذا—فإن”. ولذلك لا تحدد المنطق المتعدد القيم مجموعة قيم الصدق فحسب، بل تحدده أيضًا دوال الصدق التي نختار استعمالها لكل رابط. لكن بعد اختيار هذه الدوال لمنطق متعدد القيم L ، تتحدد قيمة الصدق $\bar{\mathbf{v}}_L(\varphi)$ تحديدًا وحيدًا بالتقييم، كما في المنطق الكلاسيكي. فالمنطق المتعدد القيم، مثل المنطق الكلاسيكي، دالية الصدق. وبعد توافر هذه اللبنات الدلالية، يمكننا تعريف نظائر المفاهيم الدلالية للتحصيل المنطقي والاستلزام وقابلية الإشباع. ففي المنطق الكلاسيكي تكون صيغة تحصيلًا منطقيًا إذا كانت قيمة صدقها $\bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ لكل $\mathbf{v}$. أما في المنطق المتعدد القيم فعلى تعميم ذلك قليلًا أيضًا. أولًا، لا يشترط أن تحتوي مجموعة قيم الصدق V القيمة $\mathbb{T}$. فبعض المنطق المتعدد القيم يستعمل، مثلًا، الأعداد، كجميع الأعداد النسبية بين 0 و 1، مجموعة لقيم الصدق. وفي هذه الحال يؤدي 1 عادة دور $\mathbb{T}$. وفي منطقات أخرى لا تؤدي هذا الدور قيمة واحدة، بل عدة قيم. لذلك نشترط أن يكون لكل منطق متعدد القيم مجموعة V^+ من القيم المميزة. ويمكننا عندئذ أن نقول إن صيغة مشبعة في تقييم $\mathbf{v}$ ، أي $\mathbf{v} \models_L \varphi$ ، إذا وفقط إذا كان $\bar{\mathbf{v}}_L(\varphi) \in V^+$. وتكون صيغة φ تحصيلًا منطقيًا للمنطق، أي $\models_L \varphi$ ، إذا وفقط إذا كان $\bar{\mathbf{v}}_L(\varphi) \in V^+$ لكل $\mathbf{v}$. وأخيرًا نقول إن φ مستلزمة من مجموعة من صيغ، أي $\Gamma \models_L \varphi$ ، إذا كان كل تقييم يشبع جميع صيغ في Γ يشبع φ أيضًا.

45.2 اللغات والروابط

يستعمل منطق القضايا الكلاسيكي، ومنطقات كثيرة أخرى، مخزونًا محددًا من الثوابت القضايا والروابط. فنستعمل مثلًا ما يأتي بوصفه رموزًا أولية:

1. الثابت القضوي للكذب $\perp$.

2. الثابت القضوي للصدق $\top$.

3. الروابط المنطقية: $\neg$ (النفي)، $\wedge$ (الاقتران)، $\vee$ (الفصل)، $\rightarrow$ (شرط)، $\leftrightarrow$ (شرط ثنائي)

تستعمل الروابط نفسها في المنطقات المتعددة القيم أيضًا. غير أنه من المفيد في كثير من الأحيان إدراج صيغ مختلفة لرابط، كالاقتران مثلًا، في المنطق نفسه، وهذا يتطلب رموزًا مختلفة لتمييز الصيغ بعضها من بعض. وتتضمن بعض المنطقات المتعددة القيم كذلك روابط لا مقابل لها في المنطق الكلاسيكي. لذلك سنكون أعم قليلًا من المعتاد.

تعريف 45.1. تتألف لغة قضايا من مجموعة $\mathcal{L}$ من الروابط. ولكل رابط $\star$ رتبة؛ ويقال عن رابط رتبته n إنه ذو n من المواضع. وتسمى الروابط ذات الرتبة 0 ثوابت أيضًا؛ وتسمى الروابط ذات الرتبة 1 أحادية، والروابط ذات الرتبة 2 ثنائية.

مثال 45.2. تتألف اللغة القياسية لمنطق القضايا $\mathcal{L}_0$ من الروابط الآتية (مع رتبها): $\perp$ (0)، $\neg$ (1)، $\wedge$ (2)، $\vee$ (2)، $\rightarrow$ (2). وستستعمل معظم المنطقات التي ننظر فيها هذه اللغة. وتستعمل بعض المنطقات، بحكم العرف والاصطلاح، رموزًا مختلفة لبعض الروابط. ففي منطق الضرب مثلًا يكون رمز الاقتران غالبًا $\odot$ بدل $\wedge$. ومن الملائم أحيانًا إضافة مؤثر جديد، مثل مؤثر التعيين $\triangle$ (ذو موضع واحد).

45.3 صيغ

تعريف 45.3 (الصيغة). تعرّف مجموعة $\text{Frm}(\mathcal{L})$ من صيغ لغة القضايا $\mathcal{L}$ استقرائيًا كما يأتي:

1. كل متغير قضوي p_i هو صيغة ذرية.

2. كل رابط ذي 0 من المواضع (أي ثابت قضوي) في $\mathcal{L}$ هو صيغة ذرية.

3. إذا كان $\star$ رابطًا ذا n من المواضع في $\mathcal{L}$ ، حيث $n > 0$ ، وكانت $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ صيغ، فإن $\star(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ تكون صيغة.

4. ولا شيء غير ذلك يكون صيغة.

إذا كان $\star$ ذا موضع واحد، فغالبًا ما نكتب $\star(\varphi_1)$ في الصورة الأبسط $\star\varphi_1$. وإذا كان $\star$ ذا موضعين، فغالبًا ما نكتب $\star(\varphi_1, \varphi_2)$ في الصورة $(\varphi_1 \star \varphi_2)$.

$\Rightarrow$	T	F	$\tilde{\vee}$	T	F	$\tilde{\wedge}$	T	F	$\simeq$	
T	T	F	T	T	T	T	T	F	T	F
F	T	T	F	T	F	F	F	F	F	T

شكل 45.1: دوال الصدق للمنطق الكلاسيكي **C**.

وكالمعتاد، سنحذف غالبًا زوج الأقواس الخارجي حذفًا ضمنيًا.

مثال 45.4. في اللغة القياسية $\mathcal{L}_0$ ، تكون $p_1 \rightarrow (p_1 \wedge \neg p_2)$ صيغة. وفي لغة منطق الضرب تكتب بدلًا من ذلك $p_1 \rightarrow (p_1 \odot \neg p_2)$. وإذا أضفنا Δ ذا الموضوع الواحد إلى اللغة، حصلنا أيضًا على صيغ مثل $\Delta(p_1 \wedge p_2) \rightarrow (\Delta p_1 \wedge \Delta p_2)$.

45.4 المصفوفات

يعرّف المنطق المتعدد القيم بلغته ومجموعة قيم صدقه V ومجموعة جزئية من قيم الصدق المميزة ودوال الصدق لروابطه. وتسمى هذه العناصر مجتمعة مصفوفة.

تعريف 45.5 (المصفوفة). تتألف مصفوفة المنطق **L** من:

1. مجموعة من الروابط تؤلف لغة $\mathcal{L}$ ؛
2. مجموعة غير خالية $V \neq \emptyset$ من قيم الصدق؛
3. مجموعة $V^+ \subseteq V$ من قيم الصدق المميزة؛
4. لكل رابط $\star$ ذي n من المواضع في $\mathcal{L}$ دالة صدق $\tilde{\star} : V^n \rightarrow V$. وإذا كان $n = 0$ ، كانت $\tilde{\star}$ مجرد عنصر من V .

مثال 45.6. تتألف مصفوفة المنطق الكلاسيكي **C** من:

1. لغة القضايا القياسية $\mathcal{L}_0$ بروابطها $\neg$ و $\wedge$ و $\vee$ و $\rightarrow$.
2. مجموعة قيم الصدق $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$.
3. $\mathbb{T}$ هي القيمة المميزة الوحيدة؛ أي $V^+ = \{\mathbb{T}\}$.
4. أما $\perp$ ، فلدينا $\perp = \mathbb{F}$. وأما دوال الصدق الأخرى فتعطيها جداول الصدق المعتادة (انظر شكل 45.1).

45.5 تقييمات والإشباع

تعريف 45.7 (تقييمات). لتكن V مجموعة من قيم الصدق. يكون تقييم للغة $\mathcal{L}$ في V دالة $\mathbf{v}$ تسند عنصر من V إلى متغيرات قضوية اللغة؛ أي $\mathbf{v}: \text{At}_0 \rightarrow V$.

تعريف 45.8. إذا أعطينا تقييم $\mathbf{v}$ في مجموعة قيم الصدق V لمنطق متعدد القيم $\mathbf{L}$ ، عرّف دالة التقييم $\bar{\mathbf{v}}: \text{Frm}(\mathcal{L}) \rightarrow V$ استقرائيًا كما يأتي:

$$1. \quad \bar{\mathbf{v}}(p_n) = \mathbf{v}(p_n)$$

$$2. \quad \text{إذا كان } \star \text{ رابطًا ذا } 0 \text{ من المواضع، فإن } \bar{\mathbf{v}}(\star) = \tilde{\star}_{\mathbf{L}}$$

$$3. \quad \text{إذا كان } \star \text{ رابطًا ذا } n \text{ من المواضع، حيث } n > 0، \text{ فإن}$$

$$\bar{\mathbf{v}}(\star(\varphi_1, \dots, \varphi_n)) = \tilde{\star}_{\mathbf{L}}(\bar{\mathbf{v}}(\varphi_1), \dots, \bar{\mathbf{v}}(\varphi_n)).$$

تعريف 45.9 (الإشباع). تكون صيغة φ مشبعة بالتقييم $\mathbf{v}$ ، أي $\mathbf{v} \models_{\mathbf{L}} \varphi$ ، إذا وفقط إذا كان $\bar{\mathbf{v}}(\varphi) \in V^+$ ، حيث V^+ مجموعة قيم الصدق المميزة للمنطق $\mathbf{L}$.

ونكتب $\varphi \not\models_{\mathbf{L}} \mathbf{v}$ بمعنى “ليس $\mathbf{v} \models_{\mathbf{L}} \varphi$ ”. وإذا كانت Γ مجموعة من صيغ، فإن $\mathbf{v} \models_{\mathbf{L}} \Gamma$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \models_{\mathbf{L}} \mathbf{v}$ لكل $\varphi \in \Gamma$.

45.6 مفاهيم دلالية

افترض أن منطقًا متعدد القيم $\mathbf{L}$ أعطي بمصفوفة. يمكننا عندئذ تعريف المفاهيم الدلالية المعتادة لـ $\mathbf{L}$.

تعريف 45.10. 1. تكون صيغة φ قابلة للإشباع إذا وجد $\mathbf{v}$ يحقق $\mathbf{v} \models \varphi$ ، وتكون غير قابلة للإشباع إذا لم يوجد $\mathbf{v}$ يحقق $\mathbf{v} \models \varphi$ ؛

2. تكون صيغة φ تحصيليًا منطقيًا إذا كان $\mathbf{v} \models \varphi$ لجميع تقييمات $\mathbf{v}$ ؛

3. إذا كانت Γ مجموعة من صيغ، فإن $\Gamma \models \varphi$ (“ Γ تستلزم φ ”) إذا وفقط إذا كان $\mathbf{v} \models \varphi$ لكل تقييم $\mathbf{v}$ يحقق $\mathbf{v} \models \Gamma$.

4. إذا كانت Γ مجموعة من صيغ، فإن Γ قابلة للإشباع إذا وجد تقييم $\mathbf{v}$ يحقق $\mathbf{v} \models \Gamma$ ، وتكون Γ غير قابلة للإشباع في غير ذلك.

لدينا بعض الحقائق نفسها لهذه المفاهيم كما في حالة المنطق الكلاسيكي:

قضية 45.11. 1. تكون φ تحصيليًا منطقيًا إذا وفقط إذا كان $\emptyset \models \varphi$ ؛

2. إذا كانت Γ قابلة للإشباع، فكل مجموعة جزئية منتهية من Γ قابلة للإشباع أيضًا؛

3. الرتبة: إذا كان $\Gamma \subseteq \Delta$ و $\Gamma \models \varphi$ ، فإن $\Delta \models \varphi$ أيضًا؛

4. النعدي: إذا كان $\Gamma \models \varphi$ و $\Delta \cup \{\varphi\} \models \psi$ ، فإن $\Gamma \cup \Delta \models \psi$ ؛

□

برهان. تمرين.

يمكننا في المنطق الكلاسيكي وصل الاستلزام بالشرط. فلدينا مثلاً صحة قاعدة الفصل: إذا كان $\Gamma \models \varphi$ و $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ ، فإن $\Gamma \models \psi$. ومن العلاقات المهمة الأخرى بين $\models$ و $\rightarrow$ في المنطق الكلاسيكي مبرهنة الاستنباط الدلالية: $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ إذا وفقط إذا كان $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$. وهذه النتائج لا تصح دائماً في المنطق المتعدد القيم؛ إذ يعتمد صدقها على دالة الصدق $\rightarrow$.

45.7 المنطق المتعدد القيم بوصفها منطقاً جزئياً من $\mathbf{C}$

تعرف المنطق المتعدد القيم المعتادة كلها بمصفوفات تتفق فيها قيمة دالة الصدق، عندما تكون وسائطها من $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ ، مع دوال الصدق الكلاسيكية. وعلى وجه التحديد، إذا كان $x \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ في هذه المنطق، فإن $\neg_{\mathbf{L}}(x) = \neg_{\mathbf{C}}(x)$ ؛ ولكل $\star$ من $\wedge$ و $\vee$ و $\rightarrow$ ، إذا كان $x, y \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ ، فإن $\star_{\mathbf{L}}(x, y) = \star_{\mathbf{C}}(x, y)$. وبعبارة أخرى، دوال الصدق للروابط $\neg$ و $\wedge$ و $\vee$ و $\rightarrow$ ، مقيدة إلى $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ ، هي بالضبط دوال الصدق الكلاسيكية.

قضية 45.12. افترض أن لغة منطق متعدد القيم $\mathbf{L}$ تحتوي الروابط $\neg$ و $\wedge$ و $\vee$ و $\rightarrow$ ، وأن $\mathbb{T}, \mathbb{F} \in V$ ، وأن دوال صدقه تحقق:

$$1. \neg_{\mathbf{L}}(x) = \neg_{\mathbf{C}}(x) \text{ إذا كان } x = \mathbb{T} \text{ أو } x = \mathbb{F}؛$$

$$2. \wedge_{\mathbf{L}}(x, y) = \wedge_{\mathbf{C}}(x, y)؛$$

$$3. \vee_{\mathbf{L}}(x, y) = \vee_{\mathbf{C}}(x, y)؛$$

$$4. \rightarrow_{\mathbf{L}}(x, y) = \rightarrow_{\mathbf{C}}(x, y) \text{ إذا كان } x, y \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}.$$

عندئذ، لكل تقييم $\mathbf{v}$ في V يحقق $\mathbf{v}(p) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ لكل p يرد في φ ، يكون $\bar{\mathbf{v}}_{\mathbf{L}}(\varphi) = \bar{\mathbf{v}}_{\mathbf{C}}(\varphi)$.

برهان. بالاستقراء على φ .

$$1. \text{ إذا كانت } \varphi \equiv p \text{ ذرية، كان } \bar{\mathbf{v}}_{\mathbf{L}}(\varphi) = \mathbf{v}(p) = \bar{\mathbf{v}}_{\mathbf{C}}(\varphi).$$

2. إذا كان $\neg B$ ، $\varphi \equiv$ كان

$$\begin{aligned}\bar{v}_L(\varphi) &= \tilde{\neg}_L(\bar{v}_L(\psi)) \\ &= \tilde{\neg}_L(\bar{v}_C(\psi)) \\ &= \tilde{\neg}_C(\bar{v}_C(\psi)) \\ &= \bar{v}_C(\varphi)\end{aligned}$$

بحسب تعريف 45.8
بفرض الاستقراء
بحسب الفرض (1)،
لأن $\bar{v}_C(\psi) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$
بحسب تعريف 45.8.

3. إذا كان $(\psi \wedge \chi)$ ، $\varphi \equiv$ كان

$$\begin{aligned}\bar{v}_L(\varphi) &= \tilde{\wedge}_L(\bar{v}_L(\psi), \bar{v}_L(\chi)) \\ &= \tilde{\wedge}_L(\bar{v}_C(\psi), \bar{v}_C(\chi)) \\ &= \tilde{\wedge}_C(\bar{v}_C(\psi), \bar{v}_C(\chi)) \\ &= \bar{v}_C(\varphi)\end{aligned}$$

بحسب تعريف 45.8
بفرض الاستقراء
بحسب الفرض (2)،
لأن $\bar{v}_C(\psi), \bar{v}_C(\chi) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$
بحسب تعريف 45.8.

□

وحالنا $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ و $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ مماثلتان.

نتيجة لازمة 45.13. إذا حقق منطق متعدد القيم شروط **قضية 45.12**، وكان $\mathbb{T} \in V^+$ و $\mathbb{F} \notin V^+$ ، فإن $\models_L \subseteq \models_C$ ؛ أي إذا كان $\psi \models_L \Gamma$ ، فإن $\psi \models_C \Gamma$. وبخاصة، كل تحصيل منطقي لـ **L** تحصيل منطقي كلاسيكي أيضًا.

برهان. نثبت المعاكس النقيض. افترض أن $\psi \not\models_C \Gamma$. عندئذ يوجد تقييم $v: At_0 \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ بحيث $\bar{v}_C(\varphi) = \mathbb{F}$ لكل $\varphi \in \Gamma$ ، و $\bar{v}_C(\psi) = \mathbb{T}$. وبما أن $\mathbb{T}, \mathbb{F} \in V$ ، يكون تقييم v أيضًا تقييم للمنطق **L**. وبحسب **قضية 45.12**، يكون $\bar{v}_L(\varphi) = \mathbb{T}$ لكل $\varphi \in \Gamma$ ، و $\bar{v}_L(\psi) = \mathbb{F}$. وبما أن $\mathbb{T} \in V^+$ و $\mathbb{F} \notin V^+$ ، يعني هذا أن $\psi \models_L \Gamma$ و $\psi \not\models_C \Gamma$ ؛ أي $\psi \not\models_L \Gamma$. □

مسائل

مسألة 45.1. أثبت **قضية 45.11**.

باب 46

المنطقات الثلاثية القيم

46.1 مقدمة

إذا أضفنا قيمة واحدة أخرى $\mathbb{U}$ إلى $\mathbb{T}$ و $\mathbb{F}$ ، حصلنا على منطق ثلاثي القيم. ومع أنه لا توجد إلا قيمة صدق إضافية واحدة، فإن إمكانات تعريف دوال الصدق للروابط $\neg$ و $\wedge$ و $\vee$ و $\rightarrow$ كثيرة جدًا. ويمكن للمنطق أن يستعمل أي تركيب من دوال الصدق هذه، ولدينا كذلك خيار جعل $\mathbb{T}$ وحدها مميزة، أو جعل $\mathbb{T}$ و $\mathbb{U}$ كليهما مميزتين. ونعرض هنا طائفة من أشهر المنطقات الثلاثية القيم، ودوافعها، وبعض خصائصها.

46.2 منطق Łukasiewicz

يرجع أحد أوائل المقترحات المنشورة والمفصلة لمنطق متعدد القيم إلى الفيلسوف البولندي يان Łukasiewicz سنة 1921. وكان Łukasiewicz مدفوعًا بمسألة أرسطو عن المعركة البحرية: يبدو أن الجملة “ستقع معركة بحرية غدًا” ليست، اليوم، صادقة ولا كاذبة؛ إذ لم تتحدد قيمة صدقها بعد. واقترح Łukasiewicz إدخال قيمة صدق ثالثة لمثل هذه الجمل “المستقبلية العرضية”.

يمكنني أن أفترض، من دون تناقض، أن وجودي في وارسو في لحظة معينة من السنة المقبلة، كظهر يوم 21 ديسمبر مثلاً، غير محدد الآن لا إيجاباً ولا سلباً. ولذلك فمن الممكن، من غير الضروري، أن أكون في وارسو في الوقت المعين. وبناء على هذا الافتراض، لا تكون القضية “سأكون في وارسو ظهر يوم 21 ديسمبر من السنة المقبلة” في الوقت الحاضر صادقة ولا كاذبة. فلو كانت صادقة الآن، لكان وجودي المستقبلي في وارسو ضرورياً، وهذا يناقض الافتراض. ولو كانت كاذبة الآن، من جهة أخرى، لكان وجودي المستقبلي في وارسو مستحيلاً، وهذا يناقض الافتراض أيضاً. ومن ثم فالقضية موضع النظر ليست الآن صادقة ولا كاذبة، ولا بد أن تكون لها قيمة ثالثة مختلفة عن “0” أو الكذب وعن “1” أو الصدق. ويمكننا أن نرمز إلى هذه القيمة بـ “ $\frac{1}{2}$ ”. وهي تمثل “الممكن”، وتنضم إلى “الصادق” و “الكاذب” قيمة ثالثة.

سنستعمل $\mathbb{U}$ لقيمة الصدق الثالثة عند ukasiewicz^1 .

يسهل تحديد دوال الصدق للروابط $\neg$ و $\wedge$ و $\vee$ وفق هذا التفسير: فنفي جملة مستقبلية عرضية جملة مستقبلية عرضية أيضًا، ولذلك $\neg(\mathbb{U}) = \mathbb{U}$. وإذا كان أحد مقترني اقتران ما غير محدد والآخر صادقًا، كان الاقتران غير محدد أيضًا؛ فقد يتبين أن الاقتران صادق، وقد يتبين أنه كاذب، بحسب ما يؤول إليه المقترن المستقبلي العرضي. ومن ثم

$$\tilde{\wedge}(\mathbb{T}, \mathbb{U}) = \tilde{\wedge}(\mathbb{U}, \mathbb{T}) = \mathbb{U}.$$

أما إذا كان المقترن الآخر كاذبًا، فلا يمكن أن يتبين أن الاقتران صادق؛ لذلك

$$\tilde{\wedge}(\mathbb{F}, \mathbb{U}) = \tilde{\wedge}(\mathbb{U}, \mathbb{F}) = \mathbb{F}.$$

أما القيم الأخرى (عندما تكون الوسائط قيم صدق متعينة، أي $\mathbb{T}$ أو $\mathbb{F}$) فهي كما في المنطق الكلاسيكي. أما الشرط فحالته أعقد قليلًا. افترض أن q عبارة مستقبلية عرضية. إذا كان p كاذبًا، كان $p \rightarrow q$ صادقًا بصرف النظر عما يؤول إليه q ؛ ولذلك ينبغي أن نضع $\tilde{\rightarrow}(\mathbb{F}, \mathbb{U}) = \mathbb{T}$. وإذا كان p صادقًا، كان $q \rightarrow p$ صادقًا بصرف النظر عما يؤول إليه q ؛ ولذلك $\tilde{\rightarrow}(\mathbb{U}, \mathbb{T}) = \mathbb{T}$. وإذا كان p صادقًا، فقد يتبين أن $p \rightarrow q$ صادق أو كاذب؛ ولذلك $\tilde{\rightarrow}(\mathbb{U}, \mathbb{F}) = \mathbb{U}$. وبالمثل، إذا كان p كاذبًا، فقد يتبين أن $q \rightarrow p$ صادق أو كاذب؛ ولذلك $\tilde{\rightarrow}(\mathbb{T}, \mathbb{U}) = \mathbb{U}$. وتبقى الحالة التي يكون فيها p و q كلاهما مستقبلًا عرضيًا. وبحسب الدافع، ينبغي حقًا أن نسند $\mathbb{U}$ في هذه الحالة. غير أن ذلك يجعل $\varphi \rightarrow \varphi$ غير تحصيل منطقي. ولم يجد ukasiewicz مشقة في التخلي عن $\varphi \vee \neg\varphi$ و $\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$ ، لكنه تردد في التخلي عن $\varphi \rightarrow \varphi$. ولذلك اشترط $\tilde{\rightarrow}(\mathbb{U}, \mathbb{U}) = \mathbb{T}$.

تعريف 46.1. يعرف منطق ukasiewicz الثلاثي القيم بالمصفوفة الآتية:

1. لغة القضايا القياسية $\mathcal{L}_0$ بروابطها $\neg$ و $\wedge$ و $\vee$ و $\rightarrow$.

2. مجموعة قيم الصدق $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.

3. $\mathbb{T}$ هي القيمة المميزة الوحيدة؛ أي $V^+ = \{\mathbb{T}\}$.

4. تعطي الجداول الآتية دوال الصدق:

$\tilde{\wedge}_{\mathbf{L}_3}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$	$\approx$	
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

$\tilde{\rightarrow}_{\mathbf{L}_3}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$	$\tilde{\vee}_{\mathbf{L}_3}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$

¹ يستعمل ukasiewicz كلمة "ممكّن" هنا بمعنى غير مألوف اليوم، هو الممكن غير الضروري.

كما يسهل أن نرى، فإن أي صيغة φ لا تحتوي إلا $\neg$ و $\wedge$ و $\vee$ تأخذ قيمة الصدق $\mathbb{U}$ إذا أسندت $\mathbb{U}$ إلى جميع متغيرات قضوية فيها. ولذلك، مثلاً، لا يكون التحصيلان المنطقيان الكلاسيكيان $p \vee \neg p$ و $\neg(p \wedge \neg p)$ تحصيلين منطقيين في $\mathbf{L}_3$ ، لأن $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{U}$ كلما كان $v(p) = \mathbb{U}$.
في تقييمات التي يكون فيها $v(p) = \mathbb{T}$ أو $\mathbb{F}$ ، تتفق $\bar{v}(\varphi)$ مع قيمة صدقها الكلاسيكية.

قضية 46.2. إذا كان $v(p) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ لكل p في φ ، فإن $\bar{v}_{\mathbf{L}_3}(\varphi) = \bar{v}_{\mathbf{C}}(\varphi)$.

كثير من التحصيلات المنطقية الكلاسيكية تحصيلات منطقية أيضاً في $\mathbf{L}_3$ ، مثل $\neg p \rightarrow (p \rightarrow q)$. وكما في المنطق الكلاسيكي، يمكننا التحقق من ذلك بجداول الصدق:

p	q	$\neg$	p	$\rightarrow$	$(p \rightarrow q)$		
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

قد يظن المرء لذلك أنه حتى إذا لم تكن جميع التحصيلات المنطقية الكلاسيكية تحصيلات في $\mathbf{L}_3$ ، فلا بد أن تأخذ على الأقل إما القيمة $\mathbb{T}$ أو القيمة $\mathbb{U}$ في كل تقييم. وهذا غير صحيح؛ إذ يعطي الصيغة الآتية مثلاً مضاداً:

$$\neg(p \rightarrow \neg p) \vee \neg(\neg p \rightarrow p)$$

فهي تأخذ $\mathbb{F}$ إذا أخذ p القيمة $\mathbb{U}$.

أمل ukasiewicz $\mathbf{L}$ أن يبنى منطقاً للإمكان على أساس نسقه الثلاثي القيم، بإدخال رابط ذي موضع واحد $\Diamond\varphi$ (بمعنى " φ ممكنة") ورابط موافق $\Box\varphi$ (بمعنى " φ ضرورية"):

$\Box$		$\Diamond$	
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

وبعبارة أخرى، يكون p ممكنًا إذا وفقط إذا لم يتعين كاذبًا بالفعل؛ ويكون p ضروريًا إذا وفقط إذا تعين صادقًا بالفعل. غير أن أوجه قصور هذا المنطق الجهي المقترح سرعان ما ظهرت: كيفما آلت الأمور، لا يمكن أن يتبين أبدًا أن $p \wedge \neg p$ صادق. ولذلك، حتى إذا لم يكن متعينًا الآن (فكان غير محدد)، ينبغي أن يعد مستحيلًا؛ أي ينبغي أن

تكون $\neg\Diamond(p \wedge \neg p)$ تحصيلًا منطقيًا. لكن إذا كان $v(p) = \mathbb{U}$ ، فإن $v(\neg\Diamond(p \wedge \neg p)) = \mathbb{U}$. ومع أن ukasiewiczL كان محققًا في أن قيمتي صدق لا تكفيان لاستيعاب تمييزات جبهة كالإمكان والضرورة، فإن إدخال قيمة صدق ثالثة لا يكفي أيضًا.

46.3 منطقا كليني

قدم ستيفن كليني منطقيين ثلاثيي القيم دافعهما تصور قيم الصدق بوصفها نتائج إجراءات حسابية: فقد يعيد الإجراء $\mathbb{T}$ أو $\mathbb{F}$ ، لكنه قد يعجز أيضًا عن التوقف. وفي هذه الحال تكون قيمة الصدق الموافقة غير معروفة، وتمثلها قيمة الصدق $\mathbb{U}$. لحساب نفي قضية φ ، نحسب أولاً قيمة φ ثم نعيد نقيض النتيجة. فإذا لم يتوقف حساب φ ، لم يتوقف الإجراء كله أيضًا؛ ولذلك يكون نفي $\mathbb{U}$ هو $\mathbb{U}$.

ولحساب اقتران $\varphi \wedge \psi$ خياران: يمكن أولاً حساب φ ، ثم ψ ، وعندئذ تكون النتيجة $\mathbb{T}$ إذا كانت نتيجة كليهما $\mathbb{T}$ ، وتكون $\mathbb{F}$ في غير ذلك. وإذا عجز أي من الحسابين عن التوقف، عجز الإجراء كله أيضًا. لذلك إذا كان أحد المقترنين غير معرّف في هذه الحال، كان الاقتران غير معرّف كذلك. ويصبح الأمر نفسه على الفصل.

أما إذا أمكننا تقييم φ و ψ بالتوازي، فيمكننا تحقيق نتيجة أفضل. فإذا توقف أحد الإجراءين وأعاد $\mathbb{F}$ ، أمكننا التوقف لأن الجواب لا بد أن يكون كاذبًا. وفي هذه الحال يكون الاقتران ذو المقترن الكاذب كاذبًا، حتى لو كان المقترن الآخر غير معرّف. وبالمثل، عند حساب فصل بالتوازي، يمكننا التوقف ما إن يعيد إجراء أحد المفصولين صادقًا؛ فعندئذ لا بد أن يكون الفصل صادقًا. ومن ثم يمكننا في هذه الحال معرفة نتيجة دعوى مركبة حتى إذا كانت إحدى مركبتيها غير معروفة. ووفق هذا التفسير يمكننا قراءة $\mathbb{U}$ بمعنى “مجهول” بدل “غير معرّف”.

ينشأ عن التفسيرين منطق كليني القوي ومنطقه الضعيف. ويعرّف الشرط بوصفه مكافئًا لـ $\neg\varphi \vee \psi$.

تعريف 46.3. يعرّف منطق كليني القوي $\mathbf{Ks}$ بالمصفوفة الآتية:

1. لغة القضايا القياسية $\mathcal{L}_0$ بروابطها $\neg$ و $\wedge$ و $\vee$ و $\rightarrow$.

2. مجموعة قيم الصدق $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.

3. $\mathbb{T}$ هي القيمة المميزة الوحيدة؛ أي $V^+ = \{\mathbb{T}\}$.

4. تعطي الجداول الآتية دوال الصدق:

$\tilde{\wedge}_{\mathbf{Ks}}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$	$\approx$	
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

$\widetilde{\rightarrow}_{\mathbf{Ks}}$	T	U	F	$\widetilde{\rightarrow}_{\mathbf{Ks}}$	T	U	F
T	T	U	F	T	T	T	T
U	T	U	U	U	T	U	U
F	T	T	T	F	T	U	F

تعريف 46.4. يعرف منطق كليني الضعيف **Kw** بالمصفوفة الآتية:

1. لغة القضايا القياسية $\mathcal{L}_0$ بروابطها $\neg$ و $\wedge$ و $\vee$ و $\rightarrow$.

2. مجموعة قيم الصدق $V = \{T, U, F\}$.

3. T هي القيمة المميزة الوحيدة؛ أي $V^+ = \{T\}$.

4. تعطي الجداول الآتية دوال الصدق:

$\widetilde{\wedge}_{\mathbf{Kw}}$	T	U	F	$\widetilde{\rightarrow}_{\mathbf{Kw}}$	T	U	F
T	T	U	F	T	T	U	T
U	U	U	U	U	U	U	U
F	F	U	F	F	T	U	F

قضية 46.5. ليس لـ **Ks** ولا **Kw** أي تحصيل منطقي.

برهان. إذا كان $\mathbf{v}(p) = U$ لجميع متغيرات قضوية p ، كانت قيمة صدق أي صيغة φ هي $\mathbf{v}(\varphi) = U$ ، لأن

$$\mathbf{v}(U) = \widetilde{\mathbf{v}}(U, U) = \widetilde{\wedge}(U, U) = \widetilde{\rightarrow}(U, U) = U$$

في كلا المنطقتين. وبما أن $U \notin V^+$ في كل من **Ks** و **Kw**، فلن تكون φ مميزة في هذا تقييم. $\square$

مع أنه لا توجد تحصيلات منطقية في منطق كليني الضعيف ولا القوي، فإن لهما علاقتي نتيجة غير تافهتين. فسر دميترى بوتشفار U بمعنى “عديم المعنى”، وحاول استعمالها لحل مفارقات من قبيل مفارقة الكذاب بأن اشترط أن تأخذ الجمل المفارقة القيمة U . وقدم منطقاً هو في جوهره منطق كليني الضعيف موسعاً بروابط إضافية، منها “النفى الخارجي” ومؤثر “غير معرف”:

$\tilde{+}$		$\approx$	
T	F	T	F
U	T	U	T
F	F	F	T

46.4 منطق غودل

قدم كورت غودل متتالية من المنطقات ذات n من القيم، يحتوي كل منها جميع صيغ الصحيحة في المنطق الحدسي، ويحتويه المنطق الكلاسيكي. وفيما يأتي أول مثال غير تافه:

تعريف 46.6. يعرف منطق غودل الثلاثي القيم $\mathbf{G}$ بالمصفوفة الآتية:

1. لغة القضايا القياسية $\mathcal{L}_0$ بروابطها $\perp$ و $\neg$ و $\wedge$ و $\vee$ و $\rightarrow$.

2. مجموعة قيم الصدق $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.

3. $\mathbb{T}$ هي القيمة المميزة الوحيدة؛ أي $V^+ = \{\mathbb{T}\}$.

4. أما $\perp$ ، فلدينا $\perp = \mathbb{F}$. وأما دوال صدق الروابط الباقية فتعطيها الجداول الآتية:

$\tilde{\wedge}_{\mathbf{G}}$	T	U	F	$\tilde{\neg}_{\mathbf{G}}$	
T	T	U	F	T	F
U	U	U	F	U	F
F	F	F	F	F	T

$\tilde{\rightarrow}_{\mathbf{G}}$	T	U	F	$\tilde{\vee}_{\mathbf{G}}$	T	U	F
T	T	U	F	T	T	T	T
U	T	T	F	U	T	U	U
F	T	T	T	F	T	U	F

لاحظ أن جدول صدق $\wedge$ و $\vee$ هما نفسيهما في منطق $\mathbf{ukasiewiczL}$ ومنطق كليني القوي، لكن جدول $\neg$ و $\rightarrow$ يختلفان في كل منها. ففي منطق غودل $\neg(\mathbb{U}) = \mathbb{F}$. وعلى خلاف منطق $\mathbf{ukasiewiczL}$ ومنطق كليني، يكون $\neg(\mathbb{U}, \mathbb{U}) = \mathbb{T}$ ، وعلى خلاف منطق كليني (لكن كما في منطق $\mathbf{ukasiewiczL}$)، يكون $\neg(\mathbb{U}, \mathbb{F}) = \mathbb{F}$. وكما يوحي الارتباط بالمنطق الحدسي المشار إليه أعلاه، فإن $\mathbf{G}_3$ قريب من المنطق الحدسي. فجميع الحقائق الحدسية تحصيلات منطقية في $\mathbf{G}_3$ ، وكثير من التحصيلات المنطقية الكلاسيكية غير الصحيحة حدسيًا لا تكون تحصيلات في $\mathbf{G}_3$.

أيضًا. فمثلاً، ليست الصيغ الآتية تحصيلات منطقية:

$$\begin{array}{ll} p \vee \neg p & (p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \vee q) \\ \neg \neg p \rightarrow p & \neg(\neg p \wedge \neg q) \rightarrow (p \vee q) \\ ((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p & \neg(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge \neg q) \end{array}$$

غير أن بعض تحصيلات G_3 ليست صحيحة حدسيًا، مثل $\neg \neg p \vee \neg p$ أو $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$.

46.5 تمييز قيم غير $\mathbb{T}$

كانت مجموعة قيم الصدق المميزة في جميع المنطقات التي رأيناها حتى الآن $V^+ = \{\mathbb{T}\}$ ؛ أي إن الشيء يعد صادقًا إذا وفقط إذا كانت قيمة صدقه $\mathbb{T}$. لكن يمكننا أيضًا أن نعد الشيء صادقًا متى لم يكن $\mathbb{F}$. وعندئذ نحصل على منطق بأن نشترط في المصفوفة، مثلاً، أن $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$.

تعريف 46.7. يعرف منطق المفارقة LP بالمصفوفة الآتية:

1. لغة القضايا القياسية $\mathcal{L}_0$ بروابطها $\neg$ و $\wedge$ و $\vee$ و $\rightarrow$.

2. مجموعة قيم الصدق $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.

3. $\mathbb{T}$ و $\mathbb{U}$ مميزتان؛ أي $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$.

4. دوال الصدق هي نفسها في منطق كليني القوي.

تعريف 46.8. يعرف منطق اللامعنى لهالدين Hal بالمصفوفة الآتية:

1. لغة القضايا القياسية $\mathcal{L}_0$ بروابطها $\neg$ و $\wedge$ و $\vee$ و $\rightarrow$ ، ورابط ذي موضع واحد $+$.

2. مجموعة قيم الصدق $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.

3. $\mathbb{T}$ و $\mathbb{U}$ مميزتان؛ أي $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$.

4. دوال الصدق هي نفسها في منطق كليني الضعيف، مضافاً إليها مؤثر “عديم المعنى”:

$\widetilde{+}$	
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

وعلى خلاف منطقي كليني اللذين تشترك معهما هذه المنطقات في جداول الصدق، فإن لهذه المنطقات بالفعل تحصيلات منطقية.

قضية 46.9. تحصيلات LP المنطقية هي نفسها تحصيلات منطق القضايا الكلاسيكي.

برهان. بحسب **قضية 45.12**، إذا كان $\models_{LP} \varphi$ ، فإن $\models_C \varphi$. وليبان العكس، نبين أنه إذا وجد تقييم $v: At_0 \rightarrow \{F, T, U\}$ بحيث $\bar{v}_{Ks}(\varphi) = F$ ، وجد تقييم $v': At_0 \rightarrow \{F, T\}$ بحيث $\bar{v}'_C(\varphi) = F$. وهذا يثبت النتيجة لـ LP، لأن LP و Ks لهما دوال الصدق المميزة نفسها، و F قيمة الصدق الوحيدة غير المميزة في LP (وهذا هو الفرق الوحيد بين LP و Ks). لذلك إذا كان $\not\models_{LP} \varphi$ ، وجد تقييم v بحيث $\bar{v}_{Ks}(\varphi) = F$ ، وبحسب الدعوى التي نثبتها، يكون $\bar{v}'_C(\varphi) = F$ ؛ أي $\not\models_C \varphi$. ولإثبات الدعوى، نعرّف أولاً v' بـ

$$v'(p) = \begin{cases} T & \text{إذا كان } v(p) \in \{T, U\} \\ F & \text{في غير ذلك} \end{cases}$$

ونبين الآن بالاستقراء على φ أن: (أ) إذا كان $\bar{v}_{Ks}(\varphi) = F$ ، فإن $\bar{v}'_C(\varphi) = F$ ؛ (ب) إذا كان $\bar{v}_{Ks}(\varphi) = T$ ، فإن $\bar{v}'_C(\varphi) = T$.

1. أساس الاستقراء: $\varphi \equiv p$. بحسب **تعريف 45.8**، إذا كان $\bar{v}_{Ks}(\varphi) = F$ ، كان $v(p) = F$ ؛ ومن ثم، بحسب تعريف v' ، $\bar{v}'_C(\varphi) = v'(p) = F$ ، وبتحقق (أ). وإذا كان $\bar{v}_{Ks}(\varphi) = T$ ، كان $v(p) = T$ ، ومن ثم $\bar{v}'_C(\varphi) = v'(p) = T$ ، وبتحقق (ب). وفي خطوة الاستقراء، انظر إلى الحالات الآتية:

2. $\varphi \equiv \neg \psi$.

(a) افترض أن $\bar{v}_{Ks}(\neg \psi) = F$. بحسب تعريف $\sim_{Ks}$ ، يكون $\bar{v}_{Ks}(\psi) = T$. وبفرض الاستقراء، الحالة (ب)، نحصل على $\bar{v}'_C(\psi) = T$ ؛ ولذلك $\bar{v}'_C(\neg \psi) = F$.
(b) افترض أن $\bar{v}_{Ks}(\neg \psi) = T$. بحسب تعريف $\sim_{Ks}$ ، يكون $\bar{v}_{Ks}(\psi) = F$. وبفرض الاستقراء، الحالة (أ)، نحصل على $\bar{v}'_C(\psi) = F$ ؛ ولذلك $\bar{v}'_C(\neg \psi) = T$.

3. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$.

(a) افترض أن $\bar{v}_{Ks}(\psi \wedge \chi) = F$. بحسب تعريف $\wedge_{Ks}$ ، يكون $\bar{v}_{Ks}(\psi) = F$ أو $\bar{v}_{Ks}(\chi) = F$. وبفرض الاستقراء، الحالة (أ)، نحصل على $\bar{v}'_C(\psi) = F$ أو $\bar{v}'_C(\chi) = F$ ؛ ولذلك $\bar{v}'_C(\psi \wedge \chi) = F$.

(b) افترض أن $\bar{v}_{Ks}(\psi \wedge \chi) = T$. بحسب تعريف $\wedge_{Ks}$ ، يكون $\bar{v}_{Ks}(\psi) = T$ و $\bar{v}_{Ks}(\chi) = T$. وبفرض الاستقراء، الحالة (ب)، نحصل على $\bar{v}'_C(\psi) = T$ و $\bar{v}'_C(\chi) = T$ ؛ ولذلك $\bar{v}'_C(\psi \wedge \chi) = T$.

الحالتان الأخريان مماثلتان، ونتركهما تمرينين. أو يمكن القول إن البرهان أعلاه يثبت النتيجة لجميع صيغ التي لا تحتوي إلا $\neg$ و $\wedge$. ويمكن عندئذ الاحتكام إلى أن، في كل من **Ks** و **C** ولكل ψ ، $\bar{v}(\psi \vee \chi) = \bar{v}(\neg(\neg\psi \wedge \neg\chi))$ ، $\bar{v}(\psi \rightarrow \chi) = \bar{v}(\neg(\psi \wedge \neg\chi))$. $\square$

مع أن لهذين المنطقين التحصيلات المنطقية نفسها التي للمنطق الكلاسيكي، فإن علاقتي النتيجة فيهما مختلفتان. فمنطق **LP** مثلاً متسامح مع التناقض، إذ $\neg p, p \not\models q$ ؛ ولذلك لا يصح مبدأ الانفجار $\psi \models \varphi, \neg\varphi$ عموماً. (لكنه يصح لبعض حالات φ و ψ ، كأن تكون ψ تحصيلاً منطقيًا). ماذا يحدث إذا جعلنا $\mathbb{U}$ مميزة في $\mathbf{L}_3$ ؟

تعريف 46.10. يعرف منطق *R-Mingle* الثلاثي القيم $\mathbf{RM}_3$ بالمصفوفة الآتية:

1. لغة القضايا القياسية $\mathcal{L}_0$ بروابطها $\neg$ و $\wedge$ و $\vee$ و $\rightarrow$.

2. مجموعة قيم الصدق $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.

3. $\mathbb{T}$ و $\mathbb{U}$ مميزتان؛ أي $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$.

4. دوال الصدق هي نفسها في منطق $\mathbf{L}_3$ ukasiewicz.

قد تولد جداول صدق مختلفة المنطق نفسه (أي علاقة الاستلزام نفسها) بمجرد تغيير القيم المميزة. ويحدث ذلك مثلاً إذا أخذنا في منطق غودل $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ بدل $\{\mathbb{T}\}$.

قضية 46.11. تعرف المصفوفة ذات $V = \{\mathbb{F}, \mathbb{U}, \mathbb{T}\}$ و $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ ، ودوال صدق منطق غودل الثلاثي القيم، المنطق الكلاسيكي.

$\square$

برهان. تمرين.

مسائل

مسألة 46.1. افترض أننا نعرف $\bar{v}(\varphi \leftrightarrow \psi) = \bar{v}((\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi))$ في $\mathbf{L}_3$. فما جدول صدق $\leftrightarrow$ ؟

مسألة 46.2. بين أن الآتي تحصيلات منطقية في $\mathbf{L}_3$:

$$1. p \rightarrow (q \rightarrow p)$$

$$2. \neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$$

$$3. \neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$$

(في (2) و (3)، اعتبر $\psi \leftrightarrow \varphi$ اختصاراً لـ $(\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$ ، أو ارجع إلى حلك لمسألة 46.1).

مسألة 46.3. بين أن التحصيلات المنطقية الكلاسيكية الآتية ليست تحصيلات منطقية في $\mathbf{L}_3$:

$$1. (\neg p \wedge p) \rightarrow q$$

$$2. ((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p$$

$$3. (p \rightarrow (p \rightarrow q)) \rightarrow (p \rightarrow q)$$

مسألة 46.4. أي العلاقات الآتية تصح في منطق $\mathbf{L}_{\text{ukasiewicz}}$ ؟ أعط جدول صدق لكل منها.

$$1. p, p \rightarrow q \models q$$

$$2. \neg\neg p \models p$$

$$3. p \wedge q \models p$$

$$4. p \models p \wedge p$$

$$5. p \models p \vee q$$

مسألة 46.5. بين أن $\neg p \leftrightarrow \neg \Diamond p$ و $\neg p \leftrightarrow \neg \Box p$ تحصيلان منطقيان في $\mathbf{L}_3$ بعد توسيعه بجدولي صدق $\Box$ و $\Diamond$.

مسألة 46.6. أي العلاقات الآتية تصح في (أ) منطق كليني القوي و(ب) منطق كليني الضعيف؟ أعط جدول صدق لكل منها.

$$1. p, p \rightarrow q \models q$$

$$2. p \vee q, \neg p \models q$$

$$3. p \wedge q \models p$$

$$4. p \models p \wedge p$$

$$5. p \models p \vee q$$

مسألة 46.7. هل يمكنك تعريف $\sim$ في منطق بوشفار بدلالة $\neg$ و $+$ ؛ أي هل يمكنك إيجاد صيغة لا تحوي إلا متغير قضوي واحدًا هو p ، ولا تتضمن $\sim$ ، وتأخذ دائمًا قيمة الصدق نفسها التي يأخذها $\sim p$ ؟ أعط جدول صدق يبين صحة جوابك.

مسألة 46.8. أعط جداول صدق تبين أن الصيغ الآتية تحصيلات منطقية في G_3 :

$$\begin{aligned} & \neg\neg p \vee \neg p \\ & (p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p) \\ & \neg(p \wedge q) \rightarrow (\neg p \vee \neg q) \\ & (p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow r) \vee (r \rightarrow s) \end{aligned}$$

مسألة 46.9. أعط جداول صدق تبين أن الصيغ الآتية ليست تحصيلات منطقية في G_3 :

$$\begin{aligned} & (p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \vee q) \\ & \neg(\neg p \wedge \neg q) \rightarrow (p \vee q) \\ & ((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p \\ & \neg(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge \neg q) \end{aligned}$$

مسألة 46.10. أي العلاقات الآتية تصح في منطق غودل؟ أعط جدول صدق لكل منها.

$$1. p, p \rightarrow q \models q$$

$$2. p \vee q, \neg p \models q$$

$$3. p \wedge q \models p$$

$$4. p \models p \wedge p$$

$$5. p \models p \vee q$$

مسألة 46.11. أكمل إثبات **قضية 46.9**؛ أي أثبت (أ) و(ب) للحالتين $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ و $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$.

مسألة 46.12. أثبت أن كل تحصيل منطقي كلاسيكي تحصيل منطقي في **Hal**.

مسألة 46.13. أي العلاقات الآتية تصح في (أ) **LP** وفي (ب) **Hal**؟ أعط جدول صدق لكل منها.

$$1. p, p \rightarrow q \models q$$

$$2. \neg q, p \rightarrow q \models \neg p$$

$$3. p \vee q, \neg p \models q$$

$$4. \neg p, p \models q$$

$$p \models p \vee q \quad .5$$

$$p \rightarrow q, q \rightarrow r \models p \rightarrow r \quad .6$$

مسألة 46.14. أي العلاقات الآتية تصح في RM_3 ؟

$$p, p \rightarrow q \models q \quad .1$$

$$p \vee q, \neg p \models q \quad .2$$

$$\neg p, p \models q \quad .3$$

$$p \models p \vee q \quad .4$$

مسألة 46.15. أثبت **قضية 46.11** ببيان أنه، للمنطق $\mathbf{L}$ المعروف مثل منطق غودل عدا أن $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ ، إذا كان $\bar{v}_G(\varphi) = \mathbb{F}$ فإن $\Gamma \not\models_L \psi$ ، استعمل أفكار **قضية 46.9**، لكن بدل إثبات الخاصيتين (أ) و(ب)، بين أن $\bar{v}_G(\varphi) = \mathbb{F}$ إذا وفقط إذا كان $\bar{v}'_C(\varphi) = \mathbb{T}$ (ومن ثم أن $\bar{v}_G(\varphi) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ إذا وفقط إذا كان $\bar{v}'_C(\varphi) = \mathbb{T}$). وشرح لماذا يثبت هذا القضية.

باب 47

المنطقات اللانهائية القيم

47.1 مقدمة

لا يلزم أن يكون عدد قيم الصدق في المصفوفة منتهياً. ومن الخيارات الواضحة لمجموعة غير منتهية من قيم الصدق مجموعة الأعداد النسبية بين 0 و 1، أي $V_\infty = [0, 1] \cap \mathbb{Q}$ ؛ وبعبارة أخرى،

$$V_\infty = \left\{ \frac{n}{m} : n, m \in \mathbb{N} \text{ و } m > 0 \text{ و } n \leq m \right\}.$$

وعند النظر في مجموعة قيم الصدق غير المنتهية هذه، يفيد غالباً النظر أيضاً في المجموعات الجزئية

$$V_m = \left\{ \frac{n}{m-1} : n \in \mathbb{N} \text{ و } n < m \right\}$$

فمثلاً، V_5 هي المجموعة ذات قيم الصدق الخمس المتساوية التباعد،

$$V_5 = \left\{ 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1 \right\}.$$

في المنطقات القائمة على مجموعات قيم الصدق هذه، لا تكون عادة إلا 1 مميزة؛ أي $V^+ = \{1\}$. وبعبارة أخرى، نجعل 1 تؤدي دور الصدق (المطلق)، و 0 دور الكذب المطلق، لكن صيغ قد تأخذ أي قيمة متوسطة في V . ويمكن أيضاً النظر في المجموعة $V_{[0,1]} = [0, 1]$ لجميع الأعداد الحقيقية بين 0 و 1، أو في مجموعات جزئية غير منتهية أخرى من $[0, 1]$. وغالباً ما تسمى المنطقات ذات مجموعة قيم الصدق هذه ضبابية.

47.2 منطق ukasiewiczŁ

هذه "بذرة" قصيرة لقسم عن منطق ukasiewicz $\mathbf{L}$ اللانهائي القيم.

تعريف 47.1. يعرف منطق ukasiewicz $\mathbf{L}$ اللانهائي القيم $\mathbf{L}_\infty$ بالمصفوفة الآتية:

1. لغة القضايا القياسية $\mathcal{L}_0$ بروابطها $\neg$ و $\wedge$ و $\vee$ و $\rightarrow$.

2. مجموعة قيم الصدق V_∞ .

3. 1 هي القيمة المميزة الوحيدة؛ أي $V^+ = \{1\}$.

4. تعطي الدوال الآتية دوال الصدق:

$$\neg_{\mathbf{L}}(x) = 1 - x$$

$$\wedge_{\mathbf{L}}(x, y) = \min(x, y)$$

$$\vee_{\mathbf{L}}(x, y) = \max(x, y)$$

$$\rightarrow_{\mathbf{L}}(x, y) = \min(1, 1 - (x - y)) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } x \leq y \\ 1 - (x - y) & \text{في غير ذلك.} \end{cases}$$

ويعرف منطق ukasiewicz $\mathbf{L}$ ذو m من القيم بالطريقة نفسها، عدا أن $V = V_m$.

قضية 47.2. المنطق $\mathbf{L}_3$ المعروف في تعريف 46.1 هو نفسه $\mathbf{L}_3$ المعروف في تعريف 47.1.

برهان. يتضح ذلك بمقارنة جداول صدق الروابط المعطاة في تعريف 46.1 بجداول الصدق التي تحددها المعادلات في تعريف 47.1:

$\neg_{\mathbf{L}_3}$	1	1/2	0	$\neg$	
1	1	1/2	0	1	0
1/2	1/2	1/2	0	1/2	1/2
0	0	0	0	0	1

$\rightarrow_{\mathbf{L}_3}$	1	1/2	0	$\vee_{\mathbf{L}_3}$	1	1/2	0
1	1	1/2	0	1	1	1	1
1/2	1	1	1/2	1/2	1	1/2	1/2
0	1	1	1	0	1	1/2	0

□

قضية 47.3. إذا كان $\Gamma \models_{\mathbf{L}_\infty} \psi$ ، فإن $\Gamma \models_{\mathbf{L}_m} \psi$ لكل $m \geq 2$.

□

برهان. تمرين.

وفي الواقع يصح العكس أيضًا.

منطق ukasiewicz $\mathcal{L}$ اللانهائي القيم هو أشهر منطق ضبابي. وفي أدبيات المنطق الضبابي يعرف الشرط غالبًا بـ $\neg\varphi \vee \psi$. وعندئذ تكون النتيجة منطق كليني قويًا لانهائي القيم.

47.3 منطق غودل

هذه “بذرة” قصيرة لقسم عن منطق غودل اللانهائي القيم.

تعريف 47.4. يعرف منطق غودل اللانهائي القيم G_∞ بالمصفوفة الآتية:

1. لغة القضايا القياسية $\mathcal{L}_0$ بروابطها $\perp$ و $\neg$ و $\wedge$ و $\vee$ و $\rightarrow$.

2. مجموعة قيم الصدق V_∞ .

3. 1 هي القيمة المميزة الوحيدة؛ أي $V^+ = \{1\}$.

4. تعطي الدوال الآتية دوال الصدق:

$$\tilde{\perp} = 0$$

$$\tilde{\neg}_G(x) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } x = 0 \\ 0 & \text{في غير ذلك} \end{cases}$$

$$\tilde{\wedge}_G(x, y) = \min(x, y)$$

$$\tilde{\vee}_G(x, y) = \max(x, y)$$

$$\tilde{\rightarrow}_G(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } x \leq y \\ y & \text{في غير ذلك.} \end{cases}$$

ويعرف منطق غودل ذو m من القيم بالطريقة نفسها، عدا أن $V = V_m$.

قضية 47.5. المنطق G_3 المعروف في تعريف 46.6 هو نفسه G_3 المعروف في تعريف 47.4.

برهان. يتضح ذلك بمقارنة جداول صدق الروابط المعطاة في تعريف 46.6 بجداول الصدق التي تحددها المعادلات في تعريف 47.4:

$\tilde{\wedge}_{\mathbf{G}}$	1	1/2	0	$\tilde{\neg}_{\mathbf{G}_3}$	
1	1	1/2	0	1	0
1/2	1/2	1/2	0	1/2	0
0	0	0	0	0	1

$\tilde{\rightarrow}_{\mathbf{G}}$	1	1/2	0	$\tilde{\vee}_{\mathbf{G}}$	1	1/2	0
1	1	1/2	0	1	1	1	1
1/2	1	1	0	1/2	1	1/2	1/2
0	1	1	1	0	1	1/2	0

□

قضية 47.6. إذا كان $\Gamma \models_{\mathbf{G}_\infty} \psi$ ، فإن $\Gamma \models_{\mathbf{G}_m} \psi$ لكل $m \geq 2$.

□

برهان. تمرين.

وفي الواقع يصح العكس أيضًا.

مثل $\mathbf{G}_3$ ، يتخذ $\mathbf{G}_\infty$ جميع صيغ الصحيحة حدسيًا تحصيلات منطقية، والأمثلة نفسها للصيغ غير المحصلة ليست

تحصيلات في $\mathbf{G}_\infty$:

$$\begin{array}{ll}
 p \vee \neg p & (p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \vee q) \\
 \neg \neg p \rightarrow p & \neg(\neg p \wedge \neg q) \rightarrow (p \vee q) \\
 ((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p & \neg(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge \neg q)
 \end{array}$$

ومثال صيغة غير الصحيحة حدسيًا التي تكون مع ذلك تحصيلًا منطقيًا في $\mathbf{G}_3$ ، وهو $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ ، تحصيل منطقي أيضًا في $\mathbf{G}_\infty$. بل يمكن وصف $\mathbf{G}_\infty$ بأنه المنطق الحدسي بعد إضافة المخطط $(\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \varphi)$. وقد أثبت ذلك مايكل دَمِت، ولذلك يسمى $\mathbf{G}_\infty$ كثيرًا منطق غودل-دَمِت **LC**.

مسائل

مسألة 47.1. أثبت **قضية 47.3**.

مسألة 47.2. بين أن $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ تحصيل منطقي في $\mathbf{L}_\infty$.

مسألة 47.3. أثبت **قضية 47.6**.

مسألة 47.4. بين أن $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ تحصيل منطقي في $\mathbf{G}_\infty$.

مسألة 47.5. بين أن $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow r) \vee (r \rightarrow s)$ ، وهو تحصيل منطقي في $\mathbf{G}_3$ ، ليس تحصيلًا منطقيًا في $\mathbf{G}_\infty$.

باب 48

حساب التابع

48.1 مقدمة

حساب التتابعيات للمنطق الكلاسيكي نسق اشتقاق فعال وبسيط. وإذا عُرف منطق متعدد القيم بمصفوفة ذات عدد منتهٍ من قيم الصدق، أي إذا كانت V منتهية، أمكن تقديم حساب تتابعيات له. وتأتي فكرة كيفية فعل ذلك من النظر في معاني التتابعيات وصورة قواعد الاستدلال في الحالة الكلاسيكية. تذكر الآن أن التتابعةية

$$!A_1, \dots, \varphi_m \Rightarrow \psi_1, \dots, \psi_n$$

يمكن تفسيرها بالصيغة

$$(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m) \rightarrow (\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n)$$

وبعبارة أخرى، يحقق تقييم v التتابعةية $\Delta \Rightarrow \Gamma$ إذا وفقط إذا كان إما $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{F}$ لبعض $\varphi \in \Gamma$ ، أو $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ لبعض $\varphi \in \Delta$. ووفق هذا التفسير، تتحقق التتابعيات الابتدائية $\varphi \Rightarrow \varphi$ دائماً، لأن إما $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ أو $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{F}$.

فيما يأتي قاعدتا الاستدلال الخاصتان بالشرط في **LK**، بعد حذف الصيغ الجانبية Γ و Δ :

$\rightarrow R \frac{\psi \varphi \Rightarrow}{\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow}$	$\rightarrow L \frac{\psi \Rightarrow \quad \varphi \Rightarrow}{\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow}$
---	---

إذا طبقنا التفسير الدلالي السابق للتتابعية، أمكننا قراءة قاعدة $\rightarrow L$ على أنها تقول: إذا كان $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ و $\bar{v}(\psi) = \mathbb{F}$ ، فإن $\bar{v}(\varphi \rightarrow \psi) = \mathbb{F}$. وبالمثل، تقول قاعدة $\rightarrow R$ إنه إذا كان إما $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{F}$ أو $\bar{v}(\psi) = \mathbb{T}$ ، فإن $\bar{v}(\varphi \rightarrow \psi) = \mathbb{T}$. وهذه الشروط في الواقع تكافؤات. أما في حالتنا قاعدتي $\wedge L$ و $\vee R$ بصيغتهما القياسيتين، فلا تكون الشروط المقابلة تكافؤات. لكن لهاتين القاعدتين صيغتين بديلتين تكونان فيهما كذلك:

$$\forall R \frac{\Delta, \varphi, \psi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow} \quad \wedge L \frac{\Delta \varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

وتفرضي هذه الفكرة الأساسية، إذا طبقت على منطق ذي n من القيم، إلى حساب تنابعيات له n من المواضع بدلاً من موضعين، موضع لكل قيمة صدق. ففي منطق ثلاثي القيم حيث $V = \{\mathbb{F}, \mathbb{U}, \mathbb{T}\}$ ، تكون التنابعية تعبيراً من الصورة $\Gamma \mid \Pi \mid \Delta$. ويحققها تقييم v إذا وفقط إذا كان إما $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{F}$ لبعض $\varphi \in \Gamma$ ، أو $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ لبعض $\varphi \in \Delta$ ، أو $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{U}$ لبعض $\varphi \in \Pi$. ومن ثم تتحقق التنابعيات الابتدائية $\varphi \mid \varphi \mid \varphi$ دائماً.

48.2 القواعد والاشتقاقات

فيما يأتي، لتدل $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ على متتاليات منتهية (وربما خالية) من الجمل.

تعريف 48.1 (التابعية). التنابعية ذات الجوانب n تعبير من الصورة

$$\Gamma_1 \mid \dots \mid \Gamma_n$$

حيث كل Γ_i متتالية منتهية (وربما خالية) من جمل اللغة $\mathcal{L}$.

تعريف 48.2 (التابعية الابتدائية). التنابعية الابتدائية ذات الجوانب n تنابعية ذات جوانب n من الصورة $\varphi \mid \dots \mid \varphi$ لأي جملة φ في اللغة.

وإذا احتوت اللغة على رابط صفري الرتبة $\star$ ، أي ثابت قضايا، أخذنا أيضاً التنابعية $\dots \mid \star \mid \dots$ ، حيث تظهر $\star$ في الموضع المقابل لقيمة الصدق المرتبطة بـ $\star \in V$ ، وتكون المواضع الأخرى خالية.

لكل رابط في منطق ذي n من القيم $\mathbf{L}$ قاعدة منطقية لكل قيمة صدق يمكن أن يأخذها ذلك الرابط في $\mathbf{L}$. والاشتقاقات في حساب تنابعيات ذي جوانب n للمنطق $\mathbf{L}$ أشجار من التنابعيات؛ تكون التنابعيات العليا فيها تنابعيات ابتدائية، وإذا وقعت تنابعية تحت تنابعية أخرى أو أكثر، وجب أن تتبع منها على الوجه الصحيح بقاعدة استدلال لروابط $\mathbf{L}$.

تعريف 48.3 (المبرهنات). تكون جملة φ مبرهنة في منطق ذي n من القيم $\mathbf{L}$ إذا وُجد اشتقاق للتنابعية ذات الجوانب n التي تحتوي φ في كل موضع يقابل قيمة صدق معينة في $\mathbf{L}$. ونكتب $\vdash_{\mathbf{L}} \varphi$ إذا كانت φ مبرهنة، ونكتب $\varphi \not\vdash_{\mathbf{L}}$ إذا لم تكن كذلك.

تعريف 48.4 (قابلية الاشتقاق). تكون جملة φ قابلة للاشتقاق من مجموعة جمل Γ في منطق ذي n من القيم $\mathbf{L}$ ، أي $\Gamma \vdash_{\mathbf{L}} \varphi$ ، إذا وفقط إذا وُجدت مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ومتتالية Γ'_0 من الجمل في Γ_0 بحيث يكون للتنابعية الآتية اشتقاق:

$$\Lambda_1 \mid \dots \mid \Lambda_n$$

حيث تكون Λ_i هي φ إذا كان الموضع i يقابل قيمة صدق معينة، وتكون Γ'_0 إذا كان يقابل قيمة صدق غير معينة. وإذا لم تكن φ قابلة للاشتقاق من Γ ، كتبنا $\varphi \not\vdash_{\mathbf{L}} \Gamma$.

فمثلاً، لمنطق ukasiewicz $\mathcal{L}$ الثلاثي القيم حساب تتابعيات ذو ثلاثة جوانب. وفي التتابعية الثلاثية الجوانب $\Gamma \mid \Delta \mid \Pi$ ، تقابل Γ القيمة $\mathbb{F}$ ، وتقابل Δ القيمة $\mathbb{T}$ ، وتقابل Π القيمة $\mathbb{U}$. والتتابعيات الابتدائية هي $\varphi \mid \varphi \mid \varphi$. ولما كانت $\mathbb{T}$ وحدها معيّنة، فإن $\varphi \vdash_{\mathcal{L}_3} \Gamma$ إذا وفقط إذا كان للتتابعية $\varphi \mid \Gamma \mid \Gamma$ اشتقاق. (ولو كانت $\mathbb{U}$ معيّنة أيضاً، لاحتجنا إلى اشتقاق للتتابعية $\varphi \mid \varphi \mid \Gamma$).

48.3 القواعد البنيوية

تعمل القواعد البنيوية لحساب التتابعيات ذي الجوانب n كما في الحالة الكلاسيكية، لكن لكل موضع i .

$$\begin{aligned} W_i & \frac{\Gamma_1 \mid \dots \mid \Gamma_i \mid \dots \mid \Gamma_n}{\Gamma_1 \mid \dots \mid \varphi, \Gamma_i \mid \dots \mid \Gamma_n} \\ C_i & \frac{\Gamma_1 \mid \dots \mid \varphi, \varphi, \Gamma_i \mid \dots \mid \Gamma_n}{\Gamma_1 \mid \dots \mid \varphi, \Gamma_i \mid \dots \mid \Gamma_n} \\ X_i & \frac{\Gamma_1 \mid \dots \mid \Gamma_i, \varphi, \psi, \Gamma'_i \mid \dots \mid \Gamma_n}{\Gamma_1 \mid \dots \mid \Gamma_i, \psi, \varphi, \Gamma'_i \mid \dots \mid \Gamma_n} \end{aligned}$$

وغالبًا ما يشار إلى سلسلة من استدلالات الإضعاف والانكماش والتبادل بخطوط استدلال مزدوجة. ولقاعدة Cut صور عدة، واحدة لكل تركيب من موضعين مختلفين في التتابعية $j \neq i$:

$$\frac{\Gamma_1 \mid \dots \mid \varphi, \Gamma_i \mid \dots \mid \Gamma_n \quad \Delta_1 \mid \dots \mid \varphi, \Delta_j \mid \dots \mid \Delta_n}{\Gamma_1, \Delta_1 \mid \dots \mid \Gamma_n, \Delta_n} \text{Cut}_{i,j}$$

48.4 قواعد القضايا لمنطقات مختارة

لا تعتمد قواعد الاستدلال لرباط ما في حساب تتابعيات ذي جوانب n إلا على دالة الصدق المميزة لذلك الرباط. ولذلك، إذا عُرِّفَ رابط ما بدالة الصدق نفسها في منطقات مختلفة، كانت قواعد التتابعيات ذات الجوانب n لهذا الرباط هي نفسها في تلك المنطقات.

قواعد $\neg$

تنطبق القواعد الآتية لـ $\neg$ على منطقي ukasiewicz $\mathcal{L}$ وكلايني وعلى صورهما المختلفة.

$$\neg\mathbb{F} \frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}$$

$$\neg\mathbb{U} \frac{\Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \neg\varphi, \Pi \mid \Delta}$$

$$\neg\mathbb{T} \frac{\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \neg\varphi}$$

تنطبق القواعد الآتية لـ $\neg$ على منطق غودل.

$$\neg\mathbf{G}\mathbb{T} \frac{\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \neg\varphi} \quad \neg\mathbf{G}\mathbb{F} \frac{\Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}$$

(لا يمكن أن يأخذ $\neg\varphi$ القيمة $\mathbb{U}$ في منطق غودل، ولذلك لا توجد قاعدة للموضع الأوسط).

قواعد $\wedge$

هذه قواعد $\wedge$ في منطق $\text{ukasiewicz}\mathbb{L}$ ومنطق كلايني القوي ومنطق غودل.

$$\wedge\mathbb{F} \frac{\varphi, \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}$$

$$\wedge\mathbb{U} \frac{\Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta \quad \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \psi, \Delta \quad \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \varphi, \Delta}{\Gamma \mid \varphi \wedge \psi, \Pi \mid \Delta}$$

$$\wedge\mathbb{T} \frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \psi \quad \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \wedge \psi}$$

قواعد $\vee$

هذه قواعد $\vee$ في منطق $\text{ukasiewicz}\mathbb{L}$ ومنطق كلايني القوي ومنطق غودل.

$$\begin{array}{c}
 \vee\mathbb{F} \frac{\psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta \quad \varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \\
 \vee\mathbb{U} \frac{\Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta \quad \psi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta \quad \varphi, \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \varphi \vee \psi, \Pi \mid \Delta} \\
 \vee\mathbb{T} \frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \vee \psi}
 \end{array}$$

→ قواعد

هذه قواعد → في منطق ukasiewiczŁ.

$$\begin{array}{c}
 \rightarrow_{\mathbb{L}_3}\mathbb{F} \frac{\psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta \quad \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \\
 \rightarrow_{\mathbb{L}_3}\mathbb{U} \frac{\psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \quad \Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \varphi \rightarrow \psi, \Pi \mid \Delta} \\
 \rightarrow_{\mathbb{L}_3}\mathbb{T} \frac{\varphi, \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \psi \quad \varphi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \rightarrow \psi}
 \end{array}$$

هذه قواعد → في منطق كلايني القوي.

$$\begin{array}{c}
 \rightarrow_{\mathbb{K}_s}\mathbb{F} \frac{\psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta \quad \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \\
 \rightarrow_{\mathbb{K}_s}\mathbb{U} \frac{\Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \varphi \quad \Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta \quad \psi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \varphi \rightarrow \psi, \Pi \mid \Delta} \\
 \rightarrow_{\mathbb{K}_s}\mathbb{T} \frac{\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \rightarrow \psi}
 \end{array}$$

هذه قواعد $\rightarrow$ في منطق غودل.

$$\begin{aligned} \rightarrow_{\mathbf{G}_3} \mathbb{F} & \frac{\psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta \quad \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \varphi}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \\ \rightarrow_{\mathbf{G}_3} \mathbb{U} & \frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \quad \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \varphi \rightarrow \psi, \Pi \mid \Delta} \\ \rightarrow_{\mathbf{G}_3} \mathbb{T} & \frac{\varphi, \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \psi \quad \varphi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \end{aligned}$$

القسم XI

المنطقات الموجهية السوية

يتناول هذا الجزء الميتافيزيقية الخاصة بالمنطق الموجهة السوية. وهو يتألف حاليًا من ملاحظات ألدو أنطونيلي
عن نظرية المطابقة الكلاسيكية للمنطق الموجهي الأساسي.

باب 49

التركيب والدلالة

49.1 مقدمة

يتناول المنطق الموجهي القضايا الموجهية وعلاقات اللزوم بينها. وفيما يأتي أمثلة للقضايا الموجهية:

1. من الضروري أن $2 + 2 = 4$.

2. من الممكن بالضرورة أن تمطر غداً.

3. إذا كان من الممكن بالضرورة أن φ ، فمن الممكن أن φ .

وليست الإمكانية والضرورة الجهتين الوحيدتين؛ إذ تصنف روابط أحادية أخرى أيضاً جهات، مثل “ينبغي أن يكون φ ”، و“سيكون φ ”، و“تعرف دانا أن φ ”، و“تعتقد دانا أن φ ”.

ظهر المنطق الموجهي أول مرة عند أرسطو في كتابه العبارة: فقد كان أول من لاحظ أن الضرورة تستلزم الإمكانية ولا عكس؛ وأن الإمكانية والضرورة قابلتان للتعريف إحداهما بالأخرى؛ وأنه إذا كان من الممكن أن يكون $\varphi \wedge \psi$ صادقاً، فمن الممكن أن يكون φ صادقاً ومن الممكن أن يكون ψ صادقاً، ولا عكس؛ وأنه إذا كان $\varphi \rightarrow \psi$ ضرورياً، فإن ضرورة φ تستلزم ضرورة ψ .

كان أول نهج حديث إلى المنطق الموجهي عمل ك. إ. لويس، وبلغ ذروته في كتاب لويس ولانغفورد المنطق الرمزي (1932). لم يرض لويس ولانغفورد عن تمثيل الاستلزام بواسطة الشرط المادي؛ ف $\varphi \rightarrow \psi$ بديل ضعيف عن “ φ تستلزم ψ ”. واقتراحاً بدلاً من ذلك وصف الاستلزام بأنه “بالضرورة، إذا كانت φ فإن ψ ”، ورمزا إليه ب $\varphi \rightarrow 3 \psi$. وفي محاولة ترتيب الخصائص المختلفة، ميّز لويس خمسة أنساق موجهية مختلفة، هي **S1**، و...، و**S4**، و**S5**، ولا يزال الأخيران منها مستعملين.

كان نهج لويس ولانغفورد تركيبياً خالصاً: حددا بديهيات وقواعد معقولة وبحثا ما يمكن إثباته بها. وظل النهج الدلالي بعيد المنال زمناً طويلاً، حتى قام رودلف كارناب بأول محاولة في كتابه المعنى والضرورة (1947)، مستعملاً مفهوم وصف الحالة، أي مجموعة من الجمل الذرية (وهي الجمل “الصادقة” في وصف الحالة ذاك). وبعد توسيع تعريف الصدق ليشمل الجمل الاعتبائية φ ، عرّف كارناب φ بأنها صادقة بالضرورة إذا كانت صادقة في جميع أوصاف الحالات. ولم يستطع

نهج كارناب معالجة الجهات المكررة، إذ تختزل الجمل من الصورة “من الممكن بالضرورة... من الممكن أن φ ” دائماً إلى الجهة الأعمق.

جاء الاختراق الأهم في الدلالة الموجهية مع مقالة سول كريكي “مبرهنة اكتمال في المنطق الموجهي” (JSL 1959). بنى كريكي عمله على فكرة لاينتنس القائلة إن العبارة تكون صادقة بالضرورة إذا كانت صادقة “في جميع العوالم الممكنة”. غير أن هذه الفكرة تعاني المآخذ نفسها التي يعانيتها نهج كارناب، إذ لا يعتمد صدق العبارة في عالم w (أو وصف حالة s) على w أصلاً. لذلك افترض كريكي أن العوالم ترتبط بعلاقة وصول R ، وأن عبارة من الصورة “بالضرورة φ ” تكون صادقة في عالم w إذا وفقط إذا كانت φ صادقة في جميع العوالم w' التي يمكن الوصول إليها من w . وتسمى الدلالات التي تقدم صورة ما من هذا النهج دلالات كريكي، وقد أتاحت التطور المتسارع للمنطقات الموجهية (بصيغة الجمع). يكشف لنا المنطق الموجهي، حين تفسره دلالات كريكي، كيف تبدو البنى العلائقية “من الداخل”. والبنية العلائقية ليست إلا مجموعة مزودة بعلاقة ثنائية (مجموعة طلاب الصف المرتبة بحسب أرقام ضمانهم الاجتماعي، مثلاً، بنية علائقية). لكن البنى العلائقية ترد في مجالات شتى: فإلى جانب الإمكانية النسبية لحالات العالم، قد تكون لدينا حالات معرفية لعامل ما تربط بينها إمكانية معرفية، أو حالات نسق ديناميكي مع انتقالات حالاته، وهكذا. ويمكن استعمال المنطق الموجهي لنمذجة هذه جميعاً: فالأولى تعطينا المنطق الموجهي العادي، أي منطق جهات الصدق؛ وتعطينا الأخريات المنطق المعرفي والمنطق الديناميكي، إلى آخره.

نركز على زاوية مخصوصة يعرفها المنطقة الموجهيون باسم “نظرية المطابقة”. ومن أهم اكتشافات كريكي المبكرة أن كثيراً من خصائص علاقة الوصول R (كونها متعدية أو متناظرة، إلى آخره) يمكن وصفها داخل اللغة الموجهية نفسها بواسطة “مخططات موجهية” مناسبة. فيقول المنطقة الموجهيون، مثلاً، إن انعكاسية R “تتطابق” المخطط “إذا كان φ ضرورياً، فإن φ ”. ونبحث أساساً نظرية المطابقة لعدد من الأنساق الكلاسيكية للمنطق الموجهي (مثل $S4$ و $S5$) الناتجة من تركيب المخططات D ، و T ، و B ، و 4 ، و 5 .

49.2 لغة المنطق الموجهي الأساسي

تعريف 49.1. تحتوي اللغة الأساسية للمنطق الموجهي على

1. ثابت القضايا للدلالة على الكذب $\perp$.
2. ثابت القضايا للدلالة على الصدق $\top$.
3. مجموعة لا نهائية قابلة للعد من متغيرات قضوية: p_0 ، و p_1 ، و p_2 ، و...
4. روابط القضايا: $\neg$ (النفي)، $\wedge$ (الاقتران)، $\vee$ (الفصل)، $\rightarrow$ (شرط)، $\leftrightarrow$ (شرط ثنائي).
5. المؤثر الموجهي $\Box$.
6. المؤثر الموجهي $\Diamond$.

تعريف 49.2. تُعرّف صيغ اللغة الموجهية الأساسية استقرائياً كما يأتي:

1. $\perp$ صيغة ذرية.
 2. $\top$ صيغة ذرية.
 3. كل متغير قضوي p_i صيغة (ذرية).
 4. إذا كانت φ صيغة، فإن $\neg\varphi$ صيغة.
 5. إذا كانت φ و ψ صيغ، فإن $(\varphi \wedge \psi)$ صيغة.
 6. إذا كانت φ و ψ صيغ، فإن $(\varphi \vee \psi)$ صيغة.
 7. إذا كانت φ و ψ صيغ، فإن $(\varphi \rightarrow \psi)$ صيغة.
 8. إذا كانت φ و ψ صيغ، فإن $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ صيغة.
 9. إذا كانت φ صيغة، فإن $\Box\varphi$ صيغة.
 10. إذا كانت φ صيغة، فإن $\Diamond\varphi$ صيغة.
 11. لا شيء آخر صيغة.
- إذا كانت صيغة φ لا تحتوي $\Box$ ولا $\Diamond$ ، قلنا إنها خالية من الجهات.

49.3 الإحلال المتزامن

تكون حالة صيغة φ نتيجة إبدال كل ورود لـ متغير قضوي في φ بصيغة أخرى. وسنشير كثيرًا إلى حالات الصيغ، سواء عند مناقشة الصلاحية أم عند مناقشة قابلية الاشتقاق. ولذلك يفيد تعريف المفهوم بدقة.

تعريف 49.3. إذا كانت φ صيغة موجهية لا تخرج متغيرات فضوية فيها عن $p_1, \dots, p_n$ ، وكانت $\theta_1, \dots, \theta_n$ و θ_n صيغ موجهية أيضًا، عرفنا $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ بأنه نتيجة إحلال كل θ_i محل p_i في φ إحلالًا متزامنًا. وصورياً، هذا تعريف بالاستقراء على φ :

1. $\varphi \equiv \perp$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ هي $\perp$.
2. $\varphi \equiv \top$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ هي $\top$.
3. $\varphi \equiv q$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ هي q ، بشرط $q \neq p_i$ لكل $i = 1, \dots, n$.
4. $\varphi \equiv p_i$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ هي θ_i .

$$5. \neg\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \text{ هي } \varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] : \varphi \equiv \neg\psi$$

$$6. \varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] : \varphi \equiv (\psi \wedge \chi) \text{ هي}$$

$$(\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \wedge \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]).$$

$$7. \varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] : \varphi \equiv (\psi \vee \chi) \text{ هي}$$

$$(\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \vee \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]).$$

$$8. \varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] : \varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi) \text{ هي}$$

$$(\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \rightarrow \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]).$$

$$9. \varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] : \varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi) \text{ هي}$$

$$(\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \leftrightarrow \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]).$$

$$10. \varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] : \varphi \equiv \Box\psi \text{ هي } \Box\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n].$$

$$11. \varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] : \varphi \equiv \Diamond\psi \text{ هي } \Diamond\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n].$$

وتسمى الصيغة $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ حالة إحلال لـ φ .

مثال 49.4. افترض أن φ هي $p_1 \rightarrow \Box(p_1 \wedge p_2)$ ، وأن θ_1 هي $\Diamond(p_2 \rightarrow p_3)$ ، وأن θ_2 هي $\neg\Box p_1$. عندئذ تكون $\varphi[\theta_1/p_1, \theta_2/p_2]$ هي

$$p_2 \rightarrow p_3) \wedge \neg\Box p_1)$$

بينما تكون $\varphi[\theta_2/p_1, \theta_1/p_2]$ هي

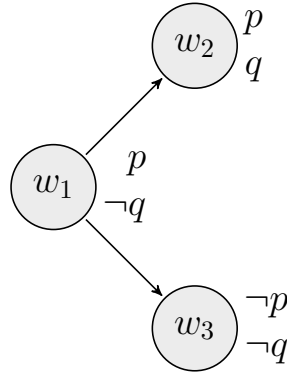
$$p_1 \wedge \Diamond(p_2 \rightarrow p_3))$$

لاحظ أن الإحلال المتزامن لا يساوي، بوجه عام، الإحلال المتكرر. ففان مثلاً $\varphi[\theta_1/p_1, \theta_2/p_2]$ أعلاه بـ $(\varphi[\theta_1/p_1])[\theta_2/p_2]$ ، وهو:

$$\rightarrow\Box(\Diamond(\neg\Box p_1 \rightarrow p_3) \wedge \neg\Box p_1) \quad \Diamond(\neg\Box p_1 \rightarrow p_3) \text{ أي } \Diamond(\Diamond(p_2 \rightarrow p_3) \wedge p_2)[\neg\Box p_1/p_2], \rightarrow\Box(\Diamond(p_2 \rightarrow p_3) \wedge \neg\Box p_1)$$

وقارنه أيضاً بـ $(\varphi[\theta_2/p_2])[\theta_1/p_1]$:

$$\rightarrow\Box(\Diamond(p_2 \rightarrow p_3) \wedge \neg\Box\Diamond(p_2 \rightarrow p_3)). \quad \Diamond(p_2 \rightarrow p_3) \text{ أي } \Diamond(p_2 \rightarrow p_3)/p_1, \rightarrow\Box(p_1 \wedge \neg\Box p_1)[\Diamond(p_2 \rightarrow p_3)/p_1]$$



شكل 49.1: نموذج بسيط.

49.4 النماذج العلائقية

المفهوم الأساسي في دلالة المنطقات الموجهية السوية هو مفهوم النموذج العلائقي. ويتألف من مجموعة عوالم تربط بينها "علاقة وصول" ثنائية، ومن تعيين يحدد أي متغيرات قضوية تعد "صادقة" في أي العوالم.

تعريف 49.5. نموذج اللغة الموجهية الأساسية ثلاثية $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ ، حيث

1. W مجموعة غير خالية من "العوالم"،

2. R علاقة وصول ثنائية على W ، و

3. V دالة تعيين لكل متغير قضوي p مجموعة $V(p)$ من العوالم الممكنة.

وعندما يصدق Rww' ، نقول إن w' يمكن الوصول إليه من w . وعندما يكون $w \in V(p)$ ، نقول إن p صادق في w .

الميزة الكبرى للدلالة العلائقية هي إمكان تمثيل النماذج برسوم بسيطة، كالذي في شكل 49.1. تمثل العقد العوالم، ويمكن الوصول إلى العالم w' من w بالضبط عندما يوجد سهم من w إلى w' . وعلاوة على ذلك، نسم العقدة (العالم) p عندما $w \in V(p)$ ، وبخلاف ذلك. ويمثل شكل 49.1 النموذج الذي فيه $W = \{w_1, w_2, w_3\}$ ، و $R = \{\langle w_1, w_2 \rangle, \langle w_1, w_3 \rangle\}$ ، و $V(p) = \{w_1, w_2\}$ ، و $V(q) = \{w_2\}$.

49.5 الصدق في عالم

يحدد كل نموذج موجهي أي الصيغ الموجهية تعد صادقة في أي عوالمه. وعلاقة "النموذج $\mathcal{M}$ يجعل الصيغة φ صادقة في العالم w " هي المفهوم الأساسي في الدلالة العلائقية. وتُعرف هذه العلاقة استقرائياً، وتتفق مع الوصف المعتاد باستعمال جداول الصدق للمؤثرات غير الموجهية.

تعريف 49.6. يُعرّف صدق صيغة φ في w ضمن $\mathcal{M}$ ، ويرمز إليه بـ $\mathcal{M}, w \models \varphi$ ، استقرائيًا كما يأتي:

1. $\varphi \equiv \perp$: لا يصدق أبدًا $\mathcal{M}, w \models \perp$.
2. $\varphi \equiv \top$: يصدق دائمًا $\mathcal{M}, w \models \top$.
3. $\mathcal{M}, w \models p$ إذا وفقط إذا كان $w \in V(p)$.
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathcal{M}, w \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w \not\models \psi$.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathcal{M}, w \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w \models \psi$ و $\mathcal{M}, w \models \chi$.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathcal{M}, w \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w \models \psi$ أو $\mathcal{M}, w \models \chi$ (أو كلاهما).
7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathcal{M}, w \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w \not\models \psi$ أو $\mathcal{M}, w \models \chi$.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathcal{M}, w \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان إما كل من $\mathcal{M}, w \models \psi$ و $\mathcal{M}, w \models \chi$ ، أو $\mathcal{M}, w \not\models \psi$ و $\mathcal{M}, w \not\models \chi$.
9. $\varphi \equiv \Box\psi$: $\mathcal{M}, w \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w' \models \psi$ لكل $w' \in W$ يحقق Rww' .
10. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: $\mathcal{M}, w \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w' \models \psi$ لواحد على الأقل من $w' \in W$ التي تحقق Rww' .

لاحظ أنه، بحسب البند (9)، تكون صيغة $\Box\psi$ صادقة في w كلما لم يوجد w' يحقق Rww' . وفي هذه الحالة تكون $\Box\psi$ صادقة في w صدقًا خاليًا. وقد تتحقق $\Box\psi$ في w حتى لو لم تتحقق ψ فيه. ولا يضمن صدق ψ في w صدق $\Diamond\psi$ فيه. غير أن هذا يصدق إذا كان Rww ، كأن تكون R انعكاسية. وإذا لم يوجد w' يحقق Rww' ، فإن $\Diamond\psi$ لا يصدق في w .

قضية 49.7. 1. $\mathcal{M}, w \models \Box\varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w \models \neg\Diamond\neg\varphi$.

2. $\mathcal{M}, w \models \Diamond\varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w \models \neg\Box\neg\varphi$.

برهان. 1. $\mathcal{M}, w \models \neg\Diamond\neg\varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w \not\models \Diamond\neg\varphi$ ، بحسب تعريف $\mathcal{M}, w \models \Diamond\neg\varphi$ ، ومن ثم يكون $\mathcal{M}, w \models \Diamond\neg\varphi$ إذا وفقط إذا وجد w' يحقق Rww' وكان $\mathcal{M}, w' \models \neg\varphi$. ولدينا أيضًا $\mathcal{M}, w \models \neg\Diamond\neg\varphi$ إذا وفقط إذا كان، لكل w' يحقق Rww' ، لدينا $\mathcal{M}, w' \models \varphi$. وبجمع ذلك، يكون $\mathcal{M}, w \models \neg\Diamond\neg\varphi$ إذا وفقط إذا كان، لكل w' يحقق Rww' ، لدينا $\mathcal{M}, w' \models \varphi$. وبحسب تعريف $\mathcal{M}, w \models \Box\varphi$ مرة أخرى، يتحقق ذلك إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w \models \Box\varphi$.

2. $\mathcal{M}, w \Vdash \neg \Box \neg \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w \nVdash \Box \neg \varphi$. و $\mathcal{M}, w \Vdash \Box \neg \varphi$ إذا وفقط إذا كان، لكل w' يحقق Rww' ، لدينا $\mathcal{M}, w' \Vdash \neg \varphi$. ومن ثم يكون $\mathcal{M}, w \nVdash \Box \neg \varphi$ إذا وفقط إذا وُجد w' يحقق Rww' وكان $\mathcal{M}, w' \nVdash \neg \varphi$. ولدينا أيضًا $\mathcal{M}, w' \nVdash \neg \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w' \Vdash \varphi$. وبجمع ذلك، يكون $\mathcal{M}, w \Vdash \neg \Box \neg \varphi$ إذا وفقط إذا وُجد w' يحقق Rww' وكان $\mathcal{M}, w' \Vdash \varphi$. وبحسب تعريف $\mathcal{M}, w \Vdash \Diamond \varphi$ مرة أخرى، يتحقق ذلك إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w \Vdash \Diamond \varphi$. $\square$

49.6 الصدق في نموذج

نهتم أحيانًا بتحديد الصيغ الصادقة في كل عالم من نموذج معطى. فلنقدم رمزًا لهذا.

تعريف 49.8. تكون صيغة φ صادقة في نموذج $M = \langle W, R, V \rangle$ ، ونكتب $\mathcal{M} \Vdash \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ لكل $w \in W$.

قضية 49.9. 1. إذا كان $\mathcal{M} \Vdash \varphi$ ، فإن $\mathcal{M} \nVdash \neg \varphi$ ، لكن ليس العكس.

2. إذا كان $\mathcal{M} \Vdash \varphi \rightarrow \psi$ ، فإن $\mathcal{M} \Vdash \varphi$ فقط إذا كان $\mathcal{M} \Vdash \psi$ ، لكن ليس العكس.

برهان. 1. إذا كان $\mathcal{M} \Vdash \varphi$ ، كانت φ صادقة في جميع عوالم W ، ولما كانت $W \neq \emptyset$ ، فلا يمكن أن يكون $\mathcal{M} \nVdash \neg \varphi$ ؛ وإلا للزم أن تكون φ صادقة وكاذبة معًا في عالم ما.

ومن جهة أخرى، إذا كان $\mathcal{M} \nVdash \neg \varphi$ ، كانت φ صادقة في عالم ما $w \in W$. ولا يلزم من ذلك $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ لكل $w \in W$. فمثلاً، في نموذج **شكل 49.1**، لدينا $\mathcal{M} \nVdash \neg p$ ، ولدينا أيضًا $\mathcal{M} \nVdash p$.

2. افترض $\mathcal{M} \Vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\mathcal{M} \Vdash \varphi$ ؛ ولإثبات $\mathcal{M} \Vdash \psi$ ، ليكن $w \in W$ عالمًا اعتباطيًا. عندئذ $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ ، ومن ثم $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$. ولما كان w اعتباطيًا، كان $\mathcal{M} \Vdash \psi$.

ولإثبات فشل العكس، نحتاج إلى نموذج $\mathcal{M}$ بحيث يكون $\mathcal{M} \Vdash \varphi$ فقط إذا كان $\mathcal{M} \Vdash \psi$ ، مع أن $\mathcal{M} \nVdash \varphi \rightarrow \psi$. تأمل مرة أخرى نموذج **شكل 49.1**: لدينا $\mathcal{M} \nVdash p$ ، ومن ثم يكون (صدقًا خاليًا) $\mathcal{M} \Vdash p$ فقط إذا كان $\mathcal{M} \Vdash q$. لكن $\mathcal{M} \nVdash p \rightarrow q$ ، لأن p صادقة و q كاذبة في w_1 . $\square$

49.7 الصلاحية

للتصريح الصادقة في جميع النماذج، أي الصادقة في كل عالم من كل نموذج، أهمية خاصة. فهي تمثل القضايا الموجهية الصادقة كيفما فُسر $\Box$ و $\Diamond$ ، ما دام التفسير "سويًا" بمعنى أنه متولد من علاقة وصول ما على العوالم الممكنة. ونسمي هذه الصيغ صالحة. فمثلاً، الصيغة $\Box(p \wedge q) \rightarrow \Box p$ صالحة. غير أن بعض الصيغ التي قد يتوقع المرء صلاحيتها بناءً على تفسير $\Box$ بجهة الصدق، مثل $\Box p \rightarrow p$ ، ليست صالحة. ومن أوجه أهمية النماذج العلائقية أن أنواعًا مختلفة من علاقات

الوصول تستطيع تمثيل تفسيرات مختلفة لـ $\Box$ و $\Diamond$. وهذا يوحي بأن نعرف الصلاحية لا بالنسبة إلى جميع النماذج فحسب، بل بالنسبة إلى جميع النماذج من نوع معين. وسيتبين، مثلاً، أن $\Box p \rightarrow p$ صادقة في جميع النماذج التي يمكن فيها الوصول من كل عالم إلى نفسه، أي التي تكون فيها R انعكاسية. ويتيح لنا تعريف الصلاحية بالنسبة إلى أصناف النماذج صياغة ذلك بإيجاز: الصيغة $\Box p \rightarrow p$ صالحة في صنف النماذج الانعكاسية.

تعريف 49.10. تكون صيغة φ صالحة في صنف النماذج $\mathcal{C}$ إذا كانت صادقة في كل نموذج من $\mathcal{C}$ (أي في كل عالم من كل نموذج في $\mathcal{C}$). وإذا كانت φ صالحة في $\mathcal{C}$ ، كتبنا $\mathcal{C} \models \varphi$ ؛ ونكتب $\varphi \models$ إذا كانت φ صالحة في صنف جميع النماذج.

قضية 49.11. إذا كانت φ صالحة في $\mathcal{C}$ ، فهي صالحة أيضًا في كل صنف $\mathcal{C}' \subseteq \mathcal{C}$.

قضية 49.12. إذا كانت φ صالحة، فإن $\Box \varphi$ صالحة أيضًا.

برهان. افترض $\varphi \models$. ولإثبات $\Box \varphi \models$ ، ليكن $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ نموذجًا وليكن $w \in W$. فإذا كان Rww' ، كان $\mathcal{M}, w' \models \varphi$ لأن φ صالحة، ومن ثم كان أيضًا $\mathcal{M}, w \models \Box \varphi$. ولما كان $\mathcal{M}$ و w اعتباطيين، كان $\Box \varphi \models$. $\square$

49.8 حالات التحصيل المنطقي

تكون الصيغة الخالية من الجهات تحصيلًا منطقيًا إذا كانت صادقة تحت كل تعيين لقيم الصدق. ومن الواضح أن كل تحصيل منطقي صادق في كل عالم من كل نموذج. لكن مفهوم التحصيل المنطقي غير معرف للصيغ التي تضم $\Box$ و $\Diamond$. فهل تكون، مثلاً، الصيغة $\Box p \vee \neg \Box p$ ، وهي حالة من مبدأ الثالث المرفوع، صالحة؟ يساعدنا مفهوم حالة التحصيل المنطقي: وهي صيغة تكون حالة إحلال لتحصيل منطقي (غير موجهي). وليس من المستغرب أن تكون كل حالة تحصيل منطقي صالحة، لكن ذلك يظل محتاجًا إلى برهان.

تعريف 49.13. تكون الصيغة الموجهية ψ حالة تحصيل منطقي إذا وفقط إذا وُجد تحصيل منطقي خالٍ من الجهات φ ذو متغيرات قضوية $p_1, \dots, p_n$ ، ووُجدت صيغ $\theta_1, \dots, \theta_n$ بحيث $\psi \equiv \varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$.

قضية مساعدة 49.14. افترض أن φ صيغة خالية من الجهات ومتغيرات قضويةها هي $p_1, \dots, p_n$ ، ولتكن $\theta_1, \dots, \theta_n$ صيغ موجهية. عندئذ، لأي تعيين $\mathbf{v}$ وأي نموذج $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ وأي $w \in W$ بحيث $\mathbf{v}(p_i) = \mathbb{T}$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w \models \theta_i$ ، يكون $\mathbf{v} \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w \models \varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$.

برهان. بالاستقراء على φ .

$$1. \varphi \equiv \perp : \text{كلا من } \mathbf{v} \not\models \perp \text{ و } \mathcal{M}, w \not\models \perp.$$

$$2. \varphi \equiv \top : \text{كلا من } \mathbf{v} \models \top \text{ و } \mathcal{M}, w \models \top.$$

$$3. \varphi \equiv p_i$$

$$\begin{aligned} \mathfrak{v} \models p_i &\Leftrightarrow \mathfrak{v}(p_i) = \mathbb{T} \\ &\text{بتعريف } \mathfrak{v} \models p_i \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash \theta_i \\ &\text{بحسب الفرض} \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash p_i[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{لأن } p_i[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \equiv \theta_i. \end{aligned}$$

$$4. \varphi \equiv \neg\psi$$

$$\begin{aligned} \mathfrak{v} \models \neg\psi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \not\models \psi \\ &\text{بتعريف } \mathfrak{v} \models \neg\psi \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \not\models \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{بفرض الاستقراء} \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash \neg\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{بتعريف } \mathfrak{M}, w \Vdash \neg\psi. \end{aligned}$$

$$5. \varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$$

$$\begin{aligned} \mathfrak{v} \models \psi \wedge \chi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \models \psi \text{ و } \mathfrak{v} \models \chi \\ &\text{بتعريف } \mathfrak{v} \models \psi \wedge \chi \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \text{ و } \\ &\quad \mathfrak{M}, w \Vdash \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{بفرض الاستقراء} \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash (\psi \wedge \chi)[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{بتعريف } \mathfrak{M}, w \Vdash \psi \wedge \chi. \end{aligned}$$

$$6. \varphi \equiv (\psi \vee \chi)$$

$$\begin{aligned} \mathfrak{v} \models \psi \vee \chi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \models \psi \text{ أو } \mathfrak{v} \models \chi \\ &\text{بتعريف } \mathfrak{v} \models \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \text{ أو } \\ &\quad \mathfrak{M}, w \Vdash \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{بفرض الاستقراء} \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash (\psi \vee \chi)[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{بتعريف } \mathfrak{M}, w \Vdash \end{aligned}$$

$$7. \varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$$

$$\begin{aligned} \mathfrak{v} \models \psi \rightarrow \chi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \not\models \psi \text{ أو } \mathfrak{v} \models \chi \\ &\text{بتعريف } \mathfrak{v} \models \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \not\Vdash \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \text{ أو } \\ &\quad \mathfrak{M}, w \Vdash \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{بفرض الاستقراء} \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash (\psi \rightarrow \chi)[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{بتعريف } \mathfrak{M}, w \Vdash \end{aligned}$$

$$8. \varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$$

$$\begin{aligned} \mathfrak{v} \models \psi \leftrightarrow \chi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \models \psi \text{ و } \mathfrak{v} \models \chi \\ &\quad \text{أو } \mathfrak{v} \not\models \psi \text{ و } \mathfrak{v} \not\models \chi \\ &\text{بتعريف } \mathfrak{v} \models \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \text{ و } \\ &\quad \mathfrak{M}, w \Vdash \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\quad \text{أو } \mathfrak{M}, w \not\Vdash \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \text{ و } \\ &\quad \mathfrak{M}, w \not\Vdash \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{بفرض الاستقراء} \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash (\psi \leftrightarrow \chi)[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{بتعريف } \mathfrak{M}, w \Vdash \end{aligned}$$

□

قضية 49.15. كل حالات التحصيل المنطقي صالحة.

برهان. نبرهن المعاكس النقيض. افترض أن φ تحقق $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ في $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ ، لنموذج ما $\mathcal{M}$ وعالم w . عرّف تعييناً v بحيث $v(p_i) = \mathbb{T}$ إذا وفقط إذا كان θ_i (واجعل v يعين قيمًا اعتباطية لكل $q \notin \{p_1, \dots, p_n\}$). وعندئذ، بحسب **قضية مساعدة 49.14**، يكون $\varphi \Vdash v$ ، ومن ثم ليست φ تحصيلًا منطقيًا. $\square$

49.9 المخططات والصلاحية

تعريف 49.16. المخطط مجموعة من الصيغ تضم جميع حالات الإحلال لصيغة موجهية ما χ ، ولا تضم سواها، أي

$$\{\psi : \exists \theta_1, \dots, \exists \theta_n (\psi = \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n])\}.$$

وتسمى الصيغة χ الصيغة المميزة للمخطط، وهي وحيدة حتى إعادة تسمية المتغيرات قضوية. وتكون صيغة φ حالة من مخطط إذا كانت عنصرًا في المجموعة.

من الملائم أن نرمز إلى المخطط بالتعبير الميتالغوي الناتج من إحلال φ ، و ψ ، و...، محل المكونات الذرية لـ χ . فمثلاً، تدل التعبيرات الآتية على مخططات: φ ، و $\varphi \rightarrow \Box \varphi$ ، و $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ ، وهي تقابل الصيغ المميزة p ، و $p \rightarrow \Box p$ ، و $p \rightarrow (q \rightarrow p)$. ويدل المخطط φ على مجموعة جميع الصيغ.

تعريف 49.17. يكون المخطط صادقاً في نموذج إذا وفقط إذا كانت جميع حالاته صادقة فيه؛ ويكون المخطط صالحاً إذا وفقط إذا كان صادقاً في كل نموذج.

قضية 49.18. المخطط الآتي K صالح:

$$\Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box \varphi \rightarrow \Box \psi). \quad (K)$$

برهان. نحتاج إلى إثبات أن جميع حالات المخطط صادقة في كل عالم من كل نموذج. فليكن $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ و $w \in W$ اعتباطيين. ولإثبات صدق شرط في عالم، نفترض صدق المقدم ونثبت صدق التالي أيضاً. في هذه الحالة، لنفترض $\mathcal{M}, w \Vdash \Box \varphi$ و $\mathcal{M}, w \Vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi)$. ونحتاج إلى إثبات $\mathcal{M}, w \Vdash \Box \psi$. فليكن w' اعتباطياً بحيث Rww' . عندئذ، بحسب الفرض الأول، يكون $\mathcal{M}, w' \Vdash \varphi \rightarrow \psi$ ، وبحسب الفرض الثاني يكون $\mathcal{M}, w' \Vdash \varphi$ ومن ثم $\mathcal{M}, w' \Vdash \psi$. ولما كان w' اعتباطياً، كان $\mathcal{M}, w \Vdash \Box \psi$. $\square$

قضية 49.19. مخطط الثنائية الآتي dual صالح:

$$\Diamond \varphi \leftrightarrow \neg \Box \neg \varphi. \quad (\text{dual})$$

$\square$

برهان. تمرين.

مخططات غير صالحة	مخططات صالحة
$\Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \rightarrow \Diamond\psi)$	$\Box(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Box\varphi \vee \Box\psi)$
$\Diamond(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Diamond\psi)$	$(\Diamond\varphi \wedge \Diamond\psi) \rightarrow \Diamond(\varphi \wedge \psi)$
$\Box(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi)$	$\varphi \rightarrow \Box\varphi$
$\Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow \varphi)$	$\Box\Diamond\varphi \rightarrow \psi$
$\neg\Diamond\varphi \rightarrow \Box(\varphi \rightarrow \psi)$	$\Box\Box\varphi \rightarrow \Box\varphi$
$\Diamond(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$	$\Box\Diamond\varphi \rightarrow \Diamond\Box\varphi$

جدول 49.1: المخططات الصالحة وغير الصالحة.

قضية 49.20. إذا كانت $\varphi \rightarrow \psi$ صادقتين في عالم من نموذج، كانت ψ صادقة فيه أيضًا. ومن ثم فإن الصيغ الصالحة مغلقة تحت قاعدة إثبات المقدم.

قضية 49.21. تكون صيغة φ صالحة إذا وفقط إذا كانت جميع حالات إحلالها صالحة. وبعبارة أخرى، يكون المخطط صالحًا إذا وفقط إذا كانت صيغته المميزة صالحة.

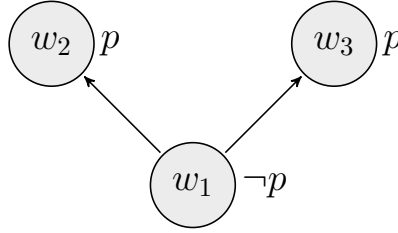
برهان. اتجاه “إذا” واضح، لأن φ حالة إحلال من نفسها.

ولإثبات اتجاه “فقط إذا”، نثبت الآتي: افترض أن $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ نموذج موجهي، وأن $\psi \equiv V'(p_i) = \{\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n\}$ حالة إحلال لـ φ . عرّف $\mathfrak{M}' = \langle W, R, V' \rangle$ بواسطة: $\{ \mathfrak{M}, w \models \theta_i \mid w \in W \}$. عندئذ $\mathfrak{M}, w \models \psi$ إذا وفقط إذا كان $\mathfrak{M}', w \models \varphi$ لأي $w \in W$. (نترك البرهان تمرينًا). افترض الآن أن φ صالحة، لكن حالة إحلال ما ψ منها غير صالحة. عندئذ يوجد $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ و $w \in W$ بحيث $\mathfrak{M}, w \not\models \psi$ لكن الدعوى تعطينا $\mathfrak{M}', w \models \varphi$ ، فلا تكون φ صالحة، وهذا تناقض. $\square$

لاحظ، مع ذلك، أنه ليس صحيحًا أن مخططًا ما يكون صادقًا في نموذج إذا وفقط إذا كانت صيغته المميزة صادقة فيه. ولا شك أن اتجاه “فقط إذا” صحيح: فإذا كانت كل حالة من φ صادقة في $\mathfrak{M}$ ، كانت φ نفسها صادقة في $\mathfrak{M}$. لكن قد تكون φ صادقة في $\mathfrak{M}$ وتكون حالة ما منها كاذبة في عالم من $\mathfrak{M}$. ولمثال مضاد بالغ البساطة، تأمل p في نموذج لا يحوي إلا العالم w ، وفيه $V(p) = \{w\}$ ، فتكون p صادقة في w . لكن $\perp$ حالة من p ، وليست صادقة في w .

49.10 اللزوم

يتيح لنا تعريف الصدق في عالم أن نعرّف علاقة لزوم بين الصيغ. تلزم صيغة ψ الصيغة φ إذا وفقط إذا كانت φ صادقة كلما كانت ψ صادقة. وتعني “كلما” هنا “أيًا كان النموذج الذي ننظر فيه” و “أيًا كان العالم الذي ننظر فيه داخل ذلك النموذج” معًا.



شكل 49.2: مثال مضاد لـ $p \rightarrow \Diamond p \models \Box p \rightarrow p$.

تعريف 49.22. إذا كانت Γ مجموعة من الصيغ وكانت φ صيغة، فإن Γ تلزم φ ، ويرمز إلى ذلك بـ $\Gamma \models \varphi$ ، إذا وفقط إذا كان لكل نموذج $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ وعالم $w \in W$: إذا كان $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ لكل $\psi \in \Gamma$ ، فإن $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$. وإذا لم تحو Γ إلا صيغة واحدة ψ ، كتبنا $\psi \models \varphi$.

مثال 49.23. لكي نثبت أن صيغة تلزم أخرى، يجب أن نستدل في جميع النماذج مستعملين تعريف $\mathcal{M}, w \Vdash$. فمثلاً، لإثبات $p \rightarrow \Diamond p \models \Box \neg p \rightarrow \neg p$ ، يمكننا أن نستدل كما يأتي: تأمل نموذجًا $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ وعالمًا $w \in W$ وافترض $\mathcal{M}, w \Vdash p \rightarrow \Diamond p$. نحتاج إلى إثبات $\mathcal{M}, w \Vdash \Box \neg p \rightarrow \neg p$. افترض خلاف ذلك. عندئذ $\mathcal{M}, w \Vdash \Box \neg p$ و $\mathcal{M}, w \not\Vdash \neg p$. ولما كان $\mathcal{M}, w \not\Vdash \neg p$ ، كان $\mathcal{M}, w \Vdash p$. وبحسب الفرض، $\mathcal{M}, w \Vdash p \rightarrow \Diamond p$ ، ومن ثم $\mathcal{M}, w \Vdash \Diamond p$. وبحسب تعريف $\Diamond p$ ، يوجد w' يحقق Rww' بحيث $\mathcal{M}, w' \Vdash p$. ولما كان أيضًا $\mathcal{M}, w \Vdash \Box \neg p$ ، كان $\mathcal{M}, w' \Vdash \neg p$ ، وهذا تناقض. ولكي نثبت أن صيغة ψ لا تلزم أخرى φ ، يجب أن نقدم مثالاً مضاداً، أي نموذجًا $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ نثبت فيه أنه، في عالم ما $w \in W$ ، لدينا $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ لكن $\mathcal{M}, w \not\Vdash \varphi$. فلنثبت أن $p \rightarrow \Diamond p \not\models \Box p \rightarrow p$. تأمل النموذج في شكل 49.2. لدينا $\mathcal{M}, w_1 \Vdash p \rightarrow \Diamond p$ ، ومن ثم $\mathcal{M}, w_1 \Vdash p \rightarrow \Diamond p$. لكن، لما كان $\mathcal{M}, w_1 \Vdash \Box p \rightarrow p$ مع $\mathcal{M}, w_1 \not\Vdash p$ ، كان $\mathcal{M}, w_1 \not\models \Box p \rightarrow p$.

و غالبًا ما تكفي أمثلة مضادة شديدة البساطة. فالنموذج $\mathcal{M}' = \langle W', R', V' \rangle$ حيث $W' = \{w\}$ ، و $R' = \emptyset$ ، و $V'(p) = \emptyset$ ، مثال مضاد أيضًا: لما كان $\mathcal{M}', w \not\models p$ ، كان $\mathcal{M}', w \Vdash p \rightarrow \Diamond p$. ولأنه لا يمكن الوصول من w إلى أي عالم، كان $\mathcal{M}', w \Vdash \Box p \rightarrow p$ ، ومن ثم $\mathcal{M}', w \not\models \Box p \rightarrow p$.

مسائل

مسألة 49.1. تأمل نموذج شكل 49.1. أي العبارات الآتية تصدق؟

1. $\mathcal{M}, w_1 \Vdash q$

2. $\mathcal{M}, w_3 \Vdash \neg q$

3. $\mathcal{M}, w_1 \Vdash p \vee q$

$$4. \mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Box(p \vee q)$$

$$5. \mathfrak{M}, w_3 \Vdash \Box q$$

$$6. \mathfrak{M}, w_3 \Vdash \Box \perp$$

$$7. \mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Diamond q$$

$$8. \mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Box q$$

$$9. \mathfrak{M}, w_1 \Vdash \neg \Box \Box \neg q$$

مسألة 49.2. أكمل برهان قضية 49.7.

مسألة 49.3. ليكن $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ نموذجًا، وافترض أن $w_1, w_2 \in W$ يحققان:

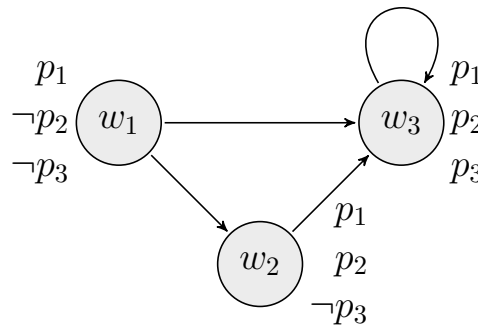
1. $w_1 \in V(p)$ إذا وفقط إذا كان $w_2 \in V(p)$ (لكل متغير قضوي p)؛ و

2. لكل $w \in W$: يصدق Rw_1w إذا وفقط إذا كان Rw_2w .

أثبت، باستعمال الاستقراء على الصيغ، أنه لجميع الصيغ φ : يصدق $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathfrak{M}, w_2 \Vdash \varphi$.

مسألة 49.4. ليكن $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$. أثبت أن $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg \Diamond \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box \neg \varphi$.

مسألة 49.5. تأمل النموذج الآتي $\mathfrak{M}$ للغة التي لا تضم من متغيرات قضوية إلا p_1, p_2, p_3 :



هل الصيغ والمخططات الآتية صادقة في النموذج $\mathfrak{M}$ ، أي صادقة في كل عالم من $\mathfrak{M}$ ؟ اشرح.

$$1. p \rightarrow \Diamond p \text{ (ذرية)}؛$$

$$2. \varphi \rightarrow \Diamond \varphi \text{ (اعتباطية)}؛$$

$$3. \Box p \rightarrow p \text{ (ذرية)}؛$$

$$4. \neg p \rightarrow \Diamond \Box p \text{ (ذرية)}؛$$

$$5. \Diamond \Box \varphi \text{ (ذرية)}؛$$

$$6. \Box \Diamond p \text{ (ذرية)}.$$

مسألة 49.6. أثبت أن الصيغ الآتية صالحة:

$$1. \Box p \rightarrow \Box (q \rightarrow p)؛$$

$$2. \Box \neg \perp؛$$

$$3. \Box p \rightarrow (\Box q \rightarrow \Box p).$$

مسألة 49.7. أثبت أن $\varphi \rightarrow \Box \varphi$ صالحة في صنف النماذج $\mathcal{C}$ من الصورة $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ حيث $W = \{w\}$. وبالمثل، أثبت أن $\psi \rightarrow \Box \varphi$ و $\Diamond \varphi \rightarrow \psi$ صالحتان في صنف النماذج $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ التي فيها $R = \emptyset$.

مسألة 49.8. أثبت قضية 49.19.

مسألة 49.9. أثبت الدعوى في جزء "فقط إذا" من برهان قضية 49.21. (تلميح: استعمل الاستقراء على φ).

مسألة 49.10. أثبت أن أيًا من الصيغ الآتية ليس صالحًا:

$$D: \Box p \rightarrow \Diamond p$$

$$T: \Box p \rightarrow p$$

$$B: p \rightarrow \Box \Diamond p$$

$$4: \Box p \rightarrow \Box \Box p$$

$$5: \Diamond p \rightarrow \Box \Diamond p.$$

مسألة 49.11. أثبت أن المخططات في العمود الأول من جدول 49.1 صالحة، وأن التي في العمود الثاني غير صالحة.

مسألة 49.12. قرر هل المخططان الآتيان صالحان أم غير صالحين:

$$1. (\Diamond \varphi \rightarrow \Box \psi) \rightarrow (\Box \varphi \rightarrow \Box \psi)؛$$

$$2. \Diamond (\varphi \rightarrow \psi) \vee \Box (\psi \rightarrow \varphi).$$

مسألة 49.13. أوجد لكل واحد من المخططين الآتيين نموذجًا $\mathcal{M}$ تكون فيه كل حالة من الصيغة صادقة:

$$1. p \rightarrow \Diamond \Diamond p$$

$$2. \Diamond p \rightarrow \Box p$$

مسألة 49.14. أثبت أن $\Box(\varphi \wedge \psi) \models \Box\varphi$.

مسألة 49.15. أثبت أن $p \rightarrow \Box q \not\models \Box(p \rightarrow q)$ وأن $\Box(p \rightarrow q) \not\models p \rightarrow \Box q$.

باب 50

قابلية تعريف الأطر

50.1 مقدمة

من المسائل التي تهتم المناطق الموجهيين العلاقة بين علاقة الوصول وصدق صيغ معينة في النماذج ذات علاقة الوصول تلك. افترض، مثلاً، أن علاقة الوصول انعكاسية، أي إنه لكل $w \in W$ يكون Rww . وبعبارة أخرى، يمكن الوصول من كل عالم إلى نفسه. وهذا يعني أنه عندما تكون $\Box\varphi$ صادقة في عالم w ، يكون w نفسه من العوالم التي يمكن الوصول إليها والتي يجب أن تكون φ صادقة فيها. فإذا كانت علاقة الوصول R في $\mathcal{M}$ انعكاسية، فإن $\Box\varphi \rightarrow \varphi$ تكون صادقة أيًا كان العالم w والصيغة φ اللذان نختارهما (وبعبارة أخرى، يكون المخطط $\Box p \rightarrow p$ وجميع حالات إحلاله صادقة في $\mathcal{M}$).

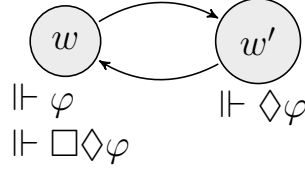
لكن العكس كاذب. فليس صحيحًا، مثلاً، أنه إذا كانت $\Box p \rightarrow p$ صادقة في $\mathcal{M}$ ، كانت R انعكاسية. إذ يسهل أن نجد نموذجًا غير انعكاسي $\mathcal{M}$ تكون فيه $\Box p \rightarrow p$ صادقة في جميع العوالم: خذ نموذجًا ذا عالم وحيد w لا يمكن الوصول منه إلى نفسه، لكن $w \in V(p)$. وباختيار قيمة صدق p على نحو مناسب، يمكننا جعل $\Box p \rightarrow p$ صادقة في نموذج غير انعكاسي.

والحل هو إخراج تعيين المتغيرات V من المعادلة. فإذا اشتطنا أن تكون $\Box p \rightarrow p$ صادقة في جميع عوالم $\mathcal{M}$ ، بصرف النظر عن العوالم التي تنتمي إلى $V(p)$ ، لزم أن تكون R انعكاسية. ففي أي نموذج غير انعكاسي يوجد عالم واحد على الأقل w لا يصدق فيه Rww . فإذا جعلنا $V(p) = W \setminus \{w\}$ ، كانت p صادقة في جميع العوالم غير w ، ومن ثم في جميع العوالم التي يمكن الوصول إليها من w (لأن المضمون هو أنه لا يمكن الوصول من w إلى w ، و w هو العالم الوحيد الذي تكون فيه p كاذبة). ومن جهة أخرى، تكون p كاذبة في w ، فتكون $\Box p \rightarrow p$ كاذبة في w .

يوحي هذا بأن نقدم رمزًا لبنى النماذج الخالية من التقييم؛ ونسميها أطرًا. فالإطار $\mathcal{F}$ ليس إلا زوجًا $\langle W, R \rangle$ يتألف من مجموعة عوالم وعلاقة وصول. ونقول عندئذ إن كل نموذج $\langle W, R, V \rangle$ مبني على الإطار $\langle W, R \rangle$. وبالعكس، يحدد الإطار صنف النماذج المبينة عليه؛ ويحدد صنف من الأطر صنف النماذج المبينة على أي إطار من ذلك الصنف. ويمكننا أن نعرّف $\mathcal{F} \models \varphi$ ، أي مفهوم كون صيغة صالحة في إطار، كما يأتي: $\mathcal{M} \models \varphi$ لكل $\mathcal{M}$ مبني على $\mathcal{F}$. وبهذا الترميز، يمكننا إقامة علاقات مطابقة بين الصيغ وأصناف الأطر: فمثلاً، $\mathcal{F} \models \Box p \rightarrow p$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{F}$ انعكاسيًا.

فإن ... صادقة في $\mathcal{M}$:	إذا كانت R ...
$\Box p \rightarrow \Diamond p$ (D)	تسلسلية: $\forall u \exists v Ruv$
$\Box p \rightarrow p$ (T)	انعكاسية: $\forall w Rww$
$p \rightarrow \Box \Diamond p$ (B)	متناظرة: $\forall u \forall v (Ruv \rightarrow Rvu)$
$\Box p \rightarrow \Box \Box p$ (4)	متعدية: $\forall u \forall v \forall w ((Ruv \wedge Rvw) \rightarrow Ruw)$
$\Diamond p \rightarrow \Box \Diamond p$ (5)	إقليدية: $\forall w \forall u \forall v ((Rwu \wedge Rvw) \rightarrow Ruw)$

جدول 50.1: خمس حقائق مطابقة.



شكل 50.1: الحجة المستندة إلى التناظر.

50.2 خصائص علاقات الوصول

يتبين أن كثيرًا من الصيغ الموجهية مميزة لخصائص بسيطة، بل مألوفة، لعلاقة الوصول. ويعني هذا، في أحد الاتجاهين، أن كل نموذج له خاصية معطاة يجعل صيغة مقابلة لها (وجميع حالات إحلالها) صادقة. ونبدأ بخمسة أمثلة كلاسيكية لأنواع علاقات الوصول وللصيغ التي يضمن صدقها كل نوع.

مبرهنة 50.1. ليكن $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ نموذجًا. إذا كانت لـ R الخاصية المبينة في الجانب الأيسر من **جدول 50.1**، كانت كل حالة من الصيغة في الجانب الأيمن صادقة في $\mathcal{M}$.

برهان. هذه حالة B: لإثبات أن المخطط صادق في نموذج، نحتاج إلى إثبات أن جميع حالاته صادقة في جميع عوالم النموذج. فلنكن $\varphi \rightarrow \Box \Diamond \varphi$ حالة معطاة من B، وليكن $w \in W$ عالمًا اعتباطيًا. افترض أن المقدم φ صادق في w ، لكي نثبت أن $\Box \Diamond \varphi$ صادقة في w . فنحتاج إذن إلى إثبات أن $\Diamond \varphi$ صادقة في كل w' يمكن الوصول إليه من w . والآن، لأي w' يحقق Rww' ، يعطينا فرض التناظر أن $Rw'w$ أيضًا (انظر شكل 50.1). ولما كان $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ ، ولما كان $\mathcal{M}, w' \Vdash \Diamond \varphi$ ، ولما كان w' عالمًا اعتباطيًا يحقق Rww' ، كان $\mathcal{M}, w \Vdash \Box \Diamond \varphi$.
ونترك الحالات الأخرى تمارين. □

لاحظ أن الاستلزامات العكسية لمبرهنة 50.1 لا تصدق: فليس صحيحًا أن علاقة الوصول في نموذج تحقق مخططًا لا بد أن تكون لها الخاصية المقابلة. وفي حالة T والنماذج الانعكاسية، يسهل تقديم مثال لنموذج تفشل فيه T

نفسها: لتكن $W = \{w\}$ ، $R = \emptyset$ ، و $V(p) = \emptyset$. عندئذ ليست R انعكاسية، لكن $\mathcal{M}, w \models \Box p$ و $\mathcal{M}, w \not\models p$ غير أنه ليس لدينا هنا إلا حالة واحدة من T تفشل في $\mathcal{M}$ ؛ أما الحالات الأخرى، مثل $\Box \neg p \rightarrow \neg p$ ، فهي صادقة. ومن الأصعب تقديم أمثلة تكون فيها كل حالة إحلال لـ T صادقة في $\mathcal{M}$ من دون أن يكون $\mathcal{M}$ انعكاسيًا. لكن توجد نماذج كهذه أيضًا:

قضية 50.2. ليكن $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ نموذجًا بحيث $W = \{u, v\}$ و $R = \{\langle u, v \rangle, \langle v, u \rangle\}$. وافترض أنه لكل $p: u \in V(p) \Leftrightarrow v \in V(p)$. عندئذ:

1. لكل φ : يصدق $\mathcal{M}, u \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, v \models \varphi$ (استعمل الاستقراء على φ).

2. كل حالة من T صادقة في $\mathcal{M}$.

ولما كان $\mathcal{M}$ غير انعكاسي (بل هو في الواقع لا انعكاسي)، يفشل عكس **مبرهنة 50.1** في حالة T (ويمكن تقديم حجج مشابهة لبعض المخططات الأخرى المذكورة في **مبرهنة 50.1**، وإن لم يمكن ذلك لها جميعًا).

مع أننا سنركز على الصيغ الكلاسيكية الخمس D ، T ، B ، و 4 ، و 5 ، نسجل في **جدول 50.2** بضع خصائص أخرى لعلاقات الوصول. تكون علاقة الوصول R دالية جزئيًا إذا لم يمكن الوصول من كل عالم إلى أكثر من عالم واحد. وإذا أمكن الوصول من كل عالم إلى عالم واحد بالضبط، سميناهما دالية. (ومن ثم فالعلاقات الدالية هي بالضبط العلاقات التسلسلية والدالية جزئيًا معًا.) وتسمى “دالية” لأن علاقة الوصول تعمل كدالة (جزئية). وتكون العلاقة كثيفة بضعف إذا كان، كلما Ruv ، عالم w “بين” u و v . فالعلاقات الكثيفة بضعف، بمعنى ما، نقيض العلاقات المتعدية: في العلاقة المتعدية، متى أمكن الوصول إلى v من u بطريق غير مباشر عبر w ، أمكن الوصول إلى v من u مباشرة؛ أما في العلاقة الكثيفة بضعف، فمتى أمكن الوصول إلى v من u مباشرة، أمكن أيضًا الوصول إليه بطريق غير مباشر عبر عالم ما w . وتكون العلاقة موجهة بضعف إذا كان، متى أمكن الوصول إلى العالمين u و v من عالم ما w ، يمكن الوصول إلى عالم واحد t من كل من u و v ؛ وتسمى هذه أحيانًا “خاصية الماسة” أو “الالتقاء”.

50.3 الأطر

تعريف 50.3. الإطار زوج $\mathcal{F} = \langle W, R \rangle$ حيث W مجموعة عوالم غير خالية و R علاقة ثنائية على W . ويكون النموذج $\mathcal{M}$ مبنيًا على إطار $\mathcal{F} = \langle W, R \rangle$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ لتقييم ما V .

تعريف 50.4. إذا كان $\mathcal{F}$ إطارًا، نقول إن φ صالحة في $\mathcal{F}$ ، ونكتب $\mathcal{F} \models \varphi$ ، إذا كان $\mathcal{M} \models \varphi$ لكل نموذج $\mathcal{M}$ مبني على $\mathcal{F}$.

وإذا كان $\mathcal{F}$ صنفًا من الأطر، نقول إن φ صالحة في $\mathcal{F}$ ، ونكتب $\mathcal{F} \models \varphi$ ، إذا وفقط إذا كان $\mathcal{F} \models \varphi$ لكل إطار $\mathcal{F} \in \mathcal{F}$.

سبب أهمية الأطر هو أن المطابقة بين المخططات وخصائص علاقة الوصول R تقع على مستوى الأطر، لا النماذج. فمع أن T صادقة في جميع النماذج الانعكاسية، فليس كل نموذج تصدق فيه T انعكاسيًا. لكن الصحيح هو أنه، فضلًا عن كون T صالحة في جميع الأطر الانعكاسية، يكون كل إطار تصلح فيه T انعكاسيًا أيضًا.

فإن ... صادقة في $\mathfrak{M}$:	إذا كانت R ...
$\Diamond p \rightarrow \Box p$	دالية جزئياً: $\forall w \forall u \forall v ((Rwu \wedge Ruv) \rightarrow u = v)$
$\Diamond p \leftrightarrow \Box p$	دالية: $\forall w \exists v \forall u (Rwu \leftrightarrow u = v)$
$\Box \Box p \rightarrow \Box p$	كثيفة بضعف: $\forall u \forall v (Ruv \rightarrow \exists w (Ruw \wedge Rvw))$
$\Box((p \wedge \Box p) \rightarrow q) \vee \Box((q \wedge \Box q) \rightarrow p)$	متصلة بضعف: $\forall w \forall u \forall v ((Rwu \wedge Ruv) \rightarrow (Ruv \vee u = v \vee Rvu))$
$\Diamond \Box p \rightarrow \Box \Diamond p$	موجهة بضعف: $\forall w \forall u \forall v ((Rwu \wedge Ruv) \rightarrow \exists t (Rut \wedge Rvt))$

جدول 50.2: خمس حقائق مطابقة أخرى.

ملاحظة 6. الصلاحية في صنف من الأطر حالة خاصة من مفهوم الصلاحية في صنف من النماذج: $\mathcal{F} \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{C} \models \varphi$ حيث $\mathcal{C}$ صنف جميع النماذج المبنية على إطار من $\mathcal{F}$. ومن الواضح أنه إذا كانت صيغة أو مخطط صالحاً، أي صالحاً بالنسبة إلى صنف جميع النماذج، فهو صالح أيضاً بالنسبة إلى أي صنف أطر $\mathcal{F}$.

50.4 قابلية تعريف الأطر

مع أن الاستلزامات العكسية لمبرهنة 50.1 تفشل، فإنها تصدق إذا استبدلنا “النموذج” بـ “الإطار”: فالخصائص المدروسة في مبرهنة 50.1 تحقق أنه صحيح أن صلاحية صيغة في إطار تستلزم أن تكون لعلاقة الوصول في ذلك الإطار الخاصية المقابلة. ولذلك تعرّف الصيغ المدروسة أصناف الأطر ذات الخصائص المقابلة.

تعريف 50.5. إذا كان $\mathcal{F}$ صنفًا من الأطر، نقول إن φ تعرّف $\mathcal{F}$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{F} \models \varphi$ لجميع الأطر $\mathcal{F} \in \mathcal{F}$ ولها وحدها.

نشعر الآن في إثبات نتائج قابلية التعريف الكاملة للأطر.

مبرهنة 50.6. إذا كانت الصيغة في الجانب الأيمن من جدول 50.1 صالحة في إطار $\mathcal{F}$ ، كانت لـ $\mathcal{F}$ الخاصية في الجانب الأيسر.

برهان. 1. افترض أن D صالحة في $\mathcal{F} = \langle W, R \rangle$ ، أي $\mathcal{F} \models \Box p \rightarrow \Diamond p$. وليكن $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ نموذجًا مبنيًا على $\mathcal{F}$ ، وليكن $w \in W$. نحتاج إلى إثبات وجود v بحيث Rwv . افترض خلاف ذلك؛

عندئذ يكون كل من $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box \varphi$ و $\mathfrak{M}, w \nVdash \Diamond \varphi$ لأي φ ، ومنها p . لكن عندئذ يكون $\mathfrak{M}, w \nVdash \Box p \rightarrow \Diamond p$ ، مناقضاً للفرض $\mathfrak{F} \models \Box p \rightarrow \Diamond p$.

2. افترض أن T صالحة في $\mathfrak{F}$ ، أي $\mathfrak{F} \models \Box p \rightarrow p$. وليكن $w \in W$ عالمًا اعتباطيًا؛ نحتاج إلى إثبات Rww . اجعل $u \in V(p)$ إذا وفقط إذا كان Rwu (وإذا كان q غير p ، فليكن $V(q)$ اعتباطيًا، ولنقل $V(q) = \emptyset$). وليكن $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$. بحسب البناء، لكل u يحقق Rwu يكون $\mathfrak{M}, u \Vdash p$ ، ومن ثم $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box p$. لكن بحسب الفرض تكون $\Box p \rightarrow p$ صادقة في w ، فيكون $\mathfrak{M}, w \Vdash p$ ؛ وبتعريف V لا يمكن هذا إلا إذا كان Rww .

3. نبرهن المعاكس النقيض: افترض أن $\mathfrak{F}$ غير متناظر، ونثبت أن B ، أي $\Box \Diamond p \rightarrow p$ ، ليست صالحة في $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$. فإذا كان $\mathfrak{F}$ غير متناظر، وجد u و $v \in W$ بحيث Ruv لكن ليس Rvu . عرّف V بحيث $V(p) = \{w \in W \mid \text{إذا وفقط إذا لم يكن } Rvw\}$ (واجعل V اعتباطيًا فيما عدا ذلك). وليكن $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$. الآن، بتعريف V ، يكون $\mathfrak{M}, w \Vdash p$ لكل w لا يحقق Rvw ، وبخاصة $\mathfrak{M}, u \Vdash p$ لأن Rvu لا يصدق. كذلك، لما كان Rvw إذا وفقط إذا كان $w \notin V(p)$ ، فلا يوجد w يحقق Rvw و $\mathfrak{M}, w \Vdash p$ معًا، ومن ثم $\mathfrak{M}, v \nVdash \Diamond p$. ولما كان Ruv ، كان أيضًا $\mathfrak{M}, u \nVdash \Box \Diamond p$. فيلزم $\mathfrak{M}, u \nVdash \Box \Diamond p \rightarrow p$ ، ومن ثم لا تكون B صالحة في $\mathfrak{F}$.

4. افترض أن 4 صالحة في $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ ، أي $\mathfrak{F} \models \Box p \rightarrow \Box \Box p$ ، ولتكن u و $v \in W$ عوالم اعتباطية بحيث Ruv و Rvw ؛ نحتاج إلى إثبات Ruz . عرّف V بحيث $V(p) = \{z \in W \mid \text{إذا وفقط إذا كان } Ruz\}$ (واجعل V اعتباطيًا فيما عدا ذلك). وليكن $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$. بتعريف V ، يكون $\mathfrak{M}, z \Vdash p$ لكل z يحقق Ruz ، ومن ثم $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box p$. لكن بحسب الفرض 4 تكون $\Box p \rightarrow \Box \Box p$ صادقة في u ، فيكون $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box \Box p$. ولما كان Ruv و Rvw ، كان $\mathfrak{M}, w \Vdash p$ ؛ وبتعريف V لا يمكن هذا إلا إذا كان Ruz ، كما أريد.

5. نسلك طريق المعاكس النقيض، فنفترض أن الإطار $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ غير إقليدي، ونثبت أنه يفند 5، أي $\mathfrak{F} \nVdash \Box p \rightarrow \Box \Diamond p$. افترض وجود عوالم u و $v \in W$ بحيث Rwu و Ruv لكن ليس Ruv . عرّف V بحيث، لكل عالم z ، يكون $z \in V(p)$ إذا وفقط إذا كان غير صحيح أن Ruz . وليكن $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$. عندئذ، بحسب الفرض، $\mathfrak{M}, v \Vdash p$ ، ولما كان Ruv ، كان أيضًا $\mathfrak{M}, w \Vdash \Diamond p$. لكن لا يوجد عالم y يحقق Ruy و $\mathfrak{M}, y \Vdash p$ ، ولذلك $\mathfrak{M}, u \nVdash \Diamond p$. ولما كان Rwu ، لزم $\mathfrak{M}, w \nVdash \Box \Diamond p$ ، فتفشل 5، أي $\Box p \rightarrow \Box \Diamond p$ ، في w . $\square$

ستلاحظ فرقًا بين برهان D والحالات الأخرى: لم يُذكر التقسيم V . والواقع أننا أثبتنا أنه إذا كان $\mathfrak{M} \Vdash D$ ، فإن $\mathfrak{M}$ تسلسلي. ومن ثم تعرّف D صنف النماذج التسلسلية، لا الأطر وحدها.

نتيجة لازمة 50.7. كل نموذج تكون فيه D صادقة تسلسلي.

نتيجة لازمة 50.8. كل صيغة في الجانب الأيمن من **جدول 50.1** تعرّف صنف الأطر ذات الخاصية في الجانب الأيسر.

برهان. أثبتنا في **مبرهنة 50.1** أنه إذا كانت لنموذج الخاصية في الجانب الأيسر، كانت الصيغة في الجانب الأيمن صادقة فيه. ومن ثم، إذا كانت لإطار $\mathcal{F}$ الخاصية في الجانب الأيسر، كانت الصيغة في الجانب الأيمن صالحة في $\mathcal{F}$. وأثبتنا في **مبرهنة 50.6** الاستلزمات العكسية: إذا كانت صيغة في الجانب الأيمن صالحة في $\mathcal{F}$ ، كانت لـ $\mathcal{F}$ الخاصية في الجانب الأيسر. $\square$

يبين **مبرهنة 50.6** أيضًا إمكان تركيب الخصائص: فمثلاً، إذا كانت كل من B و 4 صالحة في $\mathcal{F}$ ، كان الإطار متناظرًا ومتعددًا معًا، وهكذا. وتوصف منطقات موجهية مهمة كثيرة بأنها مجموعة الصيغ الصالحة في جميع الأطر التي تجمع بعض خصائص الأطر؛ ولذلك يمكننا وصفها بأنها مجموعة الصيغ الصالحة في جميع الأطر التي تصلح فيها الصيغ المعرفة المقابلة. فمثلاً، النسق الكلاسيكي **S4** مجموعة جميع الصيغ الصالحة في جميع الأطر الانعكاسية والمتعددية، أي في جميع الأطر التي تصلح فيها كل من T و 4 . أما **S5** فهو مجموعة جميع الصيغ الصالحة في جميع الأطر الانعكاسية والمتناظرة والإقليدية، أي في جميع الأطر التي تصلح فيها T و B و 5 جميعًا.

تقابل العلاقات المنطقية بين خصائص R ، بوجه عام، علاقات بين الصيغ المعرفة المقابلة. فمثلاً، كل علاقة انعكاسية تسلسلية؛ ومن ثم، كلما كانت T صالحة في إطار، كانت D صالحة فيه أيضًا. (لاحظ أن هذه العلاقة ليست علاقة اللزوم. فليس صحيحًا أنه كلما كان $\mathcal{M}, w \models T$ ، كان $\mathcal{M}, w \models D$.) ونسجل بعض هذه العلاقات.

قضية 50.9. لتكن R علاقة ثنائية على مجموعة W ؛ عندئذ:

1. إذا كانت R انعكاسية، فهي تسلسلية.
2. إذا كانت R متناظرة، فهي متعددة إذا وفقط إذا كانت إقليدية.
3. إذا كانت R متناظرة أو إقليدية، فهي موجهة بضعف (لها "خاصية الماسة").
4. إذا كانت R إقليدية، فهي متصلة بضعف.
5. إذا كانت R دالية، فهي تسلسلية.

50.5 قابلية التعريف من الرتبة الأولى

رأينا أن عددًا من خصائص علاقات الوصول في الأطر يمكن تعريفه بصيغ موجهية. فمثلاً، يمكن تعريف تناظر الأطر بالصيغة B ، أي $\Box p \rightarrow \Diamond p$. ويمكن التعبير عن جميع الشروط التي صادفناها حتى الآن بصيغ من الرتبة الأولى في لغة تضم محمول ثنائيًا واحدًا. فمثلاً، يعرف التناظر بـ $\forall x \forall y (Q(x, y) \rightarrow Q(y, x))$ ، بمعنى أن بنية من الرتبة الأولى $\mathcal{M}$ حيث $Q^{\mathcal{M}} = R$ و $|\mathcal{M}| = W$ تحقق الصيغة السابقة إذا وفقط إذا كانت R متناظرة. وهذا يوحى بالتعريف الآتي:

تعريف 50.10. يكون صنف الأطر $\mathcal{F}$ قابلاً للتعريف من الرتبة الأولى إذا وجدت جملة φ في لغة الرتبة الأولى ذات محمول ثنائي واحد Q ، بحيث $\mathcal{F} = \langle W, R \rangle$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M} \models \varphi$ في البنية من الرتبة الأولى $\mathcal{M}$ ذات $Q^{\mathcal{M}} = R$ و $|\mathcal{M}| = W$.

يتبين أن الخصائص والصيغ الموجهية التي تعرفها، والمدرسة حتى الآن، استثنائية. فليست كل صيغة تعرف صنف أطر قابلاً للتعريف من الرتبة الأولى، وليس كل صنف أطر قابل للتعريف من الرتبة الأولى قابلاً للتعريف بصيغة موجهية. يعطي مثلاً مضاداً للدعوى الأولى صيغة ل"وب:

$$\Box(\Box p \rightarrow p) \rightarrow \Box p. \quad (W)$$

تعرف W صنف الأطر المتعدية والمعكوسة الحسنة التأسيس. وتكون العلاقة حسنة التأسيس إذا لم توجد متتالية لا نهائية $w_1, w_2, \dots$ بحيث $Rw_2w_1, Rw_3w_2, \dots$. فمثلاً، العلاقة $<$ على $\mathbb{N}$ حسنة التأسيس، بينما العلاقة $<$ على $\mathbb{Z}$ ليست كذلك. وتكون العلاقة معكوسة حسنة التأسيس إذا وفقط إذا كان معكوسها حسن التأسيس. ومن ثم فالعلاقات المعكوسة الحسنة التأسيس هي التي لا توجد فيها متتالية لا نهائية $w_1, w_2, \dots$ بحيث $Rw_1w_2, Rw_2w_3, \dots$.

لكن لا توجد صيغة من الرتبة الأولى تعرف العلاقات المتعدية المعكوسة الحسنة التأسيس. افترض، خلاف ذلك، أن $\mathcal{M} \models \beta$ إذا وفقط إذا كانت $R = Q^{\mathcal{M}}$ متعدية ومعكوسة حسنة التأسيس. ولكل $n \geq 2$ ، لتكن الصيغة

$$(Q(a_1, a_2) \wedge \dots \wedge Q(a_{n-1}, a_n))$$

وتأمل الآن مجموعة الصيغ

$$\Gamma = \{\beta, \varphi_2, \varphi_3, \dots\}.$$

كل مجموعة جزئية منتهية من Γ قابلة للتحقيق: ليكن $k \geq 2$ أكبر عدد بحيث φ_k في المجموعة الجزئية، ولتكن $\mathcal{M}_k = \langle \{1, \dots, k\}, R, a_i^{\mathcal{M}_k} = i \rangle$ ، ولما كانت $<$ على $\{1, \dots, k\}$ متعدية ومعكوسة حسنة التأسيس، كان $\mathcal{M}_k \models \beta$. وبحسب البناء، يكون $\mathcal{M}_k \models \varphi_i$ لكل $2 \leq i \leq k$. وبمبرهنة التراص لمنطق الرتبة الأولى، تكون Γ قابلة للتحقيق في بنية ما $\mathcal{M}$. وبحسب الفرض، لما كان $\mathcal{M} \models \beta$ ، كانت العلاقة $Q^{\mathcal{M}}$ معكوسة حسنة التأسيس. لكن من الواضح أن $a_1^{\mathcal{M}}, a_2^{\mathcal{M}}, \dots$ ستكون متتالية لا نهائية من النوع الذي تستبعده حسنات التأسيس المعكوسة.

وتعطي خاصية الكلية مثلاً مضاداً للدعوى الثانية: لكل u و v ، يكون Ruv . والأطر الكلية قابلة للتعريف من الرتبة الأولى بالصيغة $\forall x \forall y Q(x, y)$. لكن لا توجد صيغة موجهية صالحة في جميع الأطر الكلية ولها وحدها. وهذا نتيجة لحقيقة مهمة في ذاتها: فالصيغ الصالحة في الأطر الكلية هي نفسها بالضبط الصيغ الصالحة في الأطر الانعكاسية والمتناظرة والمتعدية. وثمة أطر انعكاسية ومتناظرة ومتعدية ليست كلية؛ ومن ثم فإن كل صيغة صالحة في جميع الأطر الكلية صالحة أيضاً في بعض الأطر غير الكلية.

50.6 علاقات التكافؤ وS5

يوصف المنطق الموجهي S5 بأنه مجموعة الصيغ الصالحة على جميع الأطر الكلية، أي حيث يمكن الوصول من كل عالم إلى كل عالم، بما في ذلك نفسه. وفي هذا الوضع، يقابل $\Box$ الضرورة ويقابل $\Diamond$ الإمكانية: تكون $\Box \varphi$ صادقة إذا كانت φ صادقة في كل عالم، وتكون $\Diamond \varphi$ صادقة إذا كانت φ صادقة في بعض العوالم. ويتبين أن S5 يمكن وصفه أيضاً بأنه الصيغ الصالحة على جميع الأطر الانعكاسية والمتناظرة والمتعدية، أي على جميع علاقات التكافؤ.

تعريف 50.11. تكون العلاقة الثنائية R على W علاقة تكافؤ إذا وفقط إذا كانت انعكاسية ومتناظرة ومتعدية. وتكون العلاقة R على W كلية إذا وفقط إذا كان Ruv لكل $u, v \in W$.

لما كانت T و B و 4 تميز الأطر الانعكاسية والمتناظرة والمتعدية، فإن الأطر التي تكون علاقة الوصول فيها علاقة تكافؤ هي بالضبط الأطر التي تصلح فيها الصيغ الثلاث جميعًا. ويتبين أنه يمكن وصف علاقات التكافؤ أيضًا بتركيبات أخرى من الصيغ، لأن الشروط التي عرّفنا بها علاقات التكافؤ تكافئ تركيبات من شروط أخرى مألوفة على R .

قضيه 50.12. الشروط الآتية متكافئة:

1. R علاقة تكافؤ؛

2. R انعكاسية وإقليدية؛

3. R تسلسلية ومتناظرة وإقليدية؛

4. R تسلسلية ومتناظرة ومتعدية.

□

برهان. تمرين.

تمثل **قضيه 50.12** النظير الدلالي لـ **قضيه 51.30**، إذ تعطي وصفًا مكافئًا للمنطق الموجهي للأطر التي تكون R عليها علاقة تكافؤ (وهو المنطق المسمى تقليديًا **S5**).

ما العلاقة بين العلاقات الكلية وعلاقات التكافؤ؟ مع أن كل علاقة كلية علاقة تكافؤ، فمن الواضح أن ليست كل علاقة تكافؤ كلية. غير أن الصيغ الصالحة على جميع العلاقات الكلية هي نفسها بالضبط الصيغ الصالحة على جميع علاقات التكافؤ.

قضيه 50.13. لتكن R علاقة تكافؤ، وعرف، لكل $w \in W$ ، صنف تكافؤ w بأنه المجموعة $[w] = \{w' \in W \mid Rww'\}$ عندئذ:

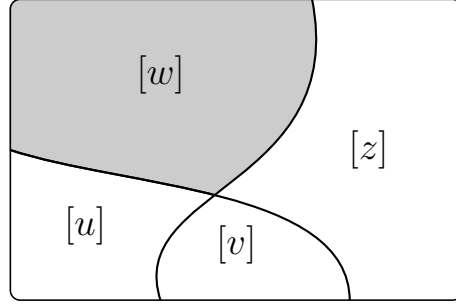
1. $w \in [w]$ ؛

2. R كلية على كل صنف تكافؤ $[w]$ ؛

3. مجموعة أصناف التكافؤ تقسم W إلى مجموعات جزئية متنافية اثنتين اثنتين ومستنفدة لها مجتمعة.

قضيه 50.14. تكون صيغة φ صالحة في جميع الأطر $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ التي تكون R فيها علاقة تكافؤ، إذا وفقط إذا كانت صالحة في جميع الأطر $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ التي تكون R فيها كلية. ومن ثم فإن منطق الأطر الكلية ليس إلا **S5**.

برهان. يسهل مباشرة التحقق من أن العلاقة الكلية R على W علاقة تكافؤ. ومن ثم، إذا كانت φ صالحة في جميع الأطر التي تكون R فيها علاقة تكافؤ، فهي صالحة في جميع الأطر الكلية. وللانتجاء الآخر نستدل بالمعاكس النقيض: افترض أن ψ صيغة تفشل في عالم w من نموذج $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ مبني على إطار $\langle W, R \rangle$ تكون R عليه علاقة تكافؤ على W . إذن $\psi \not\models w, \mathfrak{M}$. عرف نموذجًا $\mathfrak{M}' = \langle W', R', V' \rangle$ كما يأتي:



شكل 50.2: تقسيم W إلى أصناف تكافؤ.

$$1. \quad W' = [w] ;$$

$$2. \quad R' \text{ كلية على } W' ;$$

$$3. \quad V'(p) = V(p) \cap W'.$$

(إذن تمثل المنطقة المظللة في شكل 50.2 مجموعة العوالم W' في $\mathcal{M}'$). ويسهل أن نرى أن R' و R تتفقان على W' . ويمكن عندئذ أن نثبت بالاستقراء على الصيغ أنه لكل $w' \in W'$: يصدق $\varphi \Vdash w', \mathcal{M}'$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \Vdash w', \mathcal{M}$ ، لكل φ (وهذا ذو معنى لأن $W' \subseteq W$). وبخاصة، $w', \mathcal{M}' \not\models \psi$ ، فتفشل ψ في نموذج مبني على إطار كلي. $\square$

50.7 قابلية التعريف من الرتبة الثانية

ليست كل خاصية إطار قابلة للتعريف بصيغ موجهية قابلة للتعريف من الرتبة الأولى. لكن إذا أتحنّا التكميم على محمولات أحادية (أي التكميم الأحادي من الرتبة الثانية)، أمكننا تعريف جميع خصائص الأطر القابلة للتعريف موجهيًا. والحيلة هي استغلال الطريقة المنهجية التي ترتبط بها شروط صدق صيغة موجهية في عالم بصيغ من الرتبة الأولى. وهذه هي ما تسمى الترجمة القياسية للصيغ الموجهية إلى صيغ من الرتبة الأولى في لغة لا تضم محمول ثنائيًا Q لعلاقة الوصول فحسب، بل تضم أيضًا محمول أحاديًا P_i لمتغيرات قضوية p_i يرد في φ .

تعريف 50.15. تُعرّف الترجمة القياسية $ST_x(\varphi)$ استقرائيًا كما يأتي:

$$1. \quad \varphi \equiv \perp : ST_x(\varphi) = \perp.$$

$$2. \quad \varphi \equiv \top : ST_x(\varphi) = \top.$$

$$3. \quad \varphi \equiv p_i : ST_x(\varphi) = P_i(x).$$

$$4. \quad \varphi \equiv \neg \psi : ST_x(\varphi) = \neg ST_x(\psi).$$

$$5. \text{ST}_x(\varphi) = (\text{ST}_x(\psi) \wedge \text{ST}_x(\chi)) : \varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$$

$$6. \text{ST}_x(\varphi) = (\text{ST}_x(\psi) \vee \text{ST}_x(\chi)) : \varphi \equiv (\psi \vee \chi)$$

$$7. \text{ST}_x(\varphi) = (\text{ST}_x(\psi) \rightarrow \text{ST}_x(\chi)) : \varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$$

$$8. \text{ST}_x(\varphi) = (\text{ST}_x(\psi) \leftrightarrow \text{ST}_x(\chi)) : \varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$$

$$9. \text{ST}_x(\varphi) = \forall y (Q(x, y) \rightarrow \text{ST}_y(\psi)) : \varphi \equiv \Box \psi$$

$$10. \text{ST}_x(\varphi) = \exists y (Q(x, y) \wedge \text{ST}_y(\psi)) : \varphi \equiv \Diamond \psi$$

فمثلاً، $\text{ST}_x(\Box p \rightarrow p)$ هي $\forall y (Q(x, y) \rightarrow P(y)) \rightarrow P(x)$ وتحتاج كل بنية للغة $\text{ST}_x(\varphi)$ إلى مجال، وعلاقة ثنائية معينة لـ Q ، ومجموعات جزئية من المجال معينة للمحمولات الأحادية P_i . وبعبارة أخرى، مكونات هذه البنية هي بالضبط مكونات نموذج لـ φ : فالمجال مجموعة العوالم، والعلاقة الثنائية المعينة لـ Q علاقة الوصول، والمجموعات الجزئية المعينة لـ P_i ليست إلا التعيينات $V(p_i)$. وليس من المستغرب أن يتفق تحقق φ في نموذج موجهي مع تحقق $\text{ST}_x(\varphi)$ في البنية المقابلة:

قضية 50.16. ليكن $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ ، ولتكن $\mathfrak{M}'$ البنية من الرتبة الأولى ذات $|\mathfrak{M}'| = W$ ، و $Q^{\mathfrak{M}'} = R$ ، و $P_i^{\mathfrak{M}'} = V(p_i)$ ، ولتكن $s(x) = w$. عندئذ

$$\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi \text{ إذا وفقط إذا } \mathfrak{M}', s \models \text{ST}_x(\varphi)$$

□

برهان. بالاستقراء على φ .

قضية 50.17. افترض أن φ صيغة موجهية وأن $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ إطار. ولتكن $\mathfrak{F}'$ البنية من الرتبة الأولى ذات $|\mathfrak{F}'| = W$ و $Q^{\mathfrak{F}'} = R$ ، ولتكن φ' صيغة الرتبة الثانية

$$\forall X_1 \dots \forall X_n \forall x \text{ST}_x(\varphi)[X_1/P_1, \dots, X_n/P_n],$$

حيث $P_1, \dots, P_n$ هي جميع المحمولات الأحادية في $\text{ST}_x(\varphi)$. عندئذ

$$\mathfrak{F} \models \varphi \text{ إذا وفقط إذا } \mathfrak{F}' \models \varphi'$$

برهان. يكون $\varphi' \models \mathfrak{F}'$ إذا وفقط إذا كان، لكل بنية $\mathfrak{M}'$ توسّع $\mathfrak{F}'$ بحيث $|\mathfrak{M}'| = W$ و $Q^{\mathfrak{M}'} = R$ و $P_i^{\mathfrak{M}'} \subseteq W$ لكل $i = 1, \dots, n$ ، ولكل s يحقق $s(x) \in W$ لدينا $\mathfrak{M}', s \models \text{ST}_x(\varphi)$. وبحسب **قضية 50.16**، يتحقق ذلك إذا وفقط إذا كان، لجميع النماذج $\mathfrak{M}$ المبنية على $\mathfrak{F}$ ولكل عالم $w \in W$ لدينا $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ أي $\mathfrak{F} \models \varphi$. □

تعريف 50.18. يكون صنف الأطر $\mathcal{F}$ قابلاً للتعريف من الرتبة الثانية إذا وُجدت جملة φ في لغة الرتبة الثانية ذات محمول ثنائي واحد Q وذات مكلمات لا تقع إلا على متغيرات مجموعات أحادية، بحيث $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle \in \mathcal{F}$ إذا وفقط إذا كان $\mathfrak{M} \models \varphi$ في البنية $\mathfrak{M}$ ذات $|\mathfrak{M}| = W$ و $Q^{\mathfrak{M}} = R$.

نتيجة لازمة 50.19. إذا كان صنف من الأطر قابلاً للتعريف بـ صيغة φ ، كان صنف علاقات الوصول المقابل قابلاً للتعريف بجملة أحادية من الرتبة الثانية.

□

برهان. لجملة الرتبة الثانية الأحادية φ' في البرهان السابق الخاصية المطلوبة.

ولمثال، تأمل مرة أخرى الصيغة $\Box p \rightarrow p$. إنها تعرّف الانعكاسية. والانعكاسية قابلة، بالطبع، للتعريف من الرتبة الأولى بالجملة $\forall x Q(x, x)$. لكنها قابلة أيضاً للتعريف بالجملة الأحادية من الرتبة الثانية

$$\forall X \forall x (\forall y (Q(x, y) \rightarrow X(y)) \rightarrow X(x)).$$

وهذا يعني، بالطبع، أن الجملتين متكافئتان. وفيما يأتي طريقة قد تقنعك بهذا مباشرة: افترض أولاً أن جملة الرتبة الثانية صادقة في بنية $\mathfrak{M}$. ولما كان x و X مكملين كلياً، وجب أن يصدق الباقي لأي $x \in W$ ومجموعة $X \subseteq W$ ومنها مثلاً المجموعة $\{z : Rxz\}$ حيث $R = Q^{\mathfrak{M}}$. ومن ثم، لأي s يحقق $s(x) \in W$ و $s(X) = \{z : Rxz\}$ ، يكون $\mathfrak{M}, s \models \forall y (Q(x, y) \rightarrow X(y)) \rightarrow X(x)$. لكن طريقة اختيارنا لـ $s(X)$ تعني أن $\mathfrak{M}, s \models \forall y (Q(x, y) \rightarrow Q(x, y)) \rightarrow Q(x, x)$ ، وهذا يكافئ $Q(x, x)$ لأن المقدّم صالح. ولما كان $s(x)$ اعتباطياً، كان $\mathfrak{M} \models \forall x Q(x, x)$.

افترض الآن أن $\mathfrak{M} \models \forall x Q(x, x)$ ، وأثبت أن $\mathfrak{M} \models \forall X \forall x (\forall y (Q(x, y) \rightarrow X(y)) \rightarrow X(x))$. اختر أي تعيين s ، وافترض $\mathfrak{M}, s \models \forall y (Q(x, y) \rightarrow X(y))$. ولتكن s' مغايرة s عند y بحيث $s'(y) = s(x)$ ؛ عندئذ $\mathfrak{M}, s' \models Q(x, y) \rightarrow X(y)$ ، أي $\mathfrak{M}, s \models Q(x, x) \rightarrow X(x)$. ولما كان $\mathfrak{M} \models \forall x Q(x, x)$ ، كان المقدّم صادقاً، ومن ثم $\mathfrak{M}, s \models X(x)$ ، وهذا ما أردنا إثباته.

ولما كانت بعض أصناف الأطر القابلة للتعريف غير قابلة للتعريف من الرتبة الأولى، فليست كل جملة أحادية من الرتبة الثانية من الصورة φ' مكافئة لجملة من الرتبة الأولى. ولا توجد طريقة فعالة لتقرير أيها كذلك.

مسائل

مسألة 50.1. أكمل برهان **مبرهنة 50.1**.

مسألة 50.2. أثبت الدعويين في **قضيه 50.2**.

مسألة 50.3. ليكن $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ نموذجًا. أثبت أنه إذا حققت R الخصائص في الجانب الأيسر من **جدول 50.2**، كانت كل حالة من الصيغة المقابلة في الجانب الأيمن صادقة في $\mathfrak{M}$.

مسألة 50.4. أثبت أنه إذا كانت الصيغة في الجانب الأيمن من **جدول 50.2** صالحة في إطار $\mathcal{F}$ ، كانت $\mathcal{F}$ الخاصة في الجانب الأيسر. ولفعل ذلك، تأمل إطارًا لا يحقق الخاصية في الجانب الأيسر، وعرف V مناسبة تجعل الصيغة في الجانب الأيمن كاذبة في عالم ما.

مسألة 50.5. أثبت **قضية 50.9**.

مسألة 50.6. أثبت **قضية 50.12** بإثبات الآتي:

1. إذا كانت R متناظرة ومتعدية، فهي إقليدية.
 2. إذا كانت R انعكاسية، فهي تسلسلية.
 3. إذا كانت R انعكاسية وإقليدية، فهي متناظرة.
 4. إذا كانت R متناظرة وإقليدية، فهي متعدية.
 5. إذا كانت R تسلسلية ومتناظرة ومتعدية، فهي انعكاسية.
- اشرح لماذا يكفي هذا لإثبات تكافؤ الشروط.

باب 51

اشتقاقات البديهي

51.1 مقدمة

لدينا دلالة للغة الجهمية الأساسية تُصاغ بواسطة النماذج الجهمية، ولدينا مفهوم كون صيغة صالحة—أي صادقة في جميع العوالم في جميع النماذج—أو صالحة بالنسبة إلى فئة من النماذج أو الأطر—أي صادقة في جميع العوالم في جميع نماذج الفئة، أو في جميع النماذج المبنية على الإطار. ويربط المنطق عادة هذه التوصيفات الدلالية للصلاحيات بمفهوم برهاني هو قابلية الاشتقاق. والغاية هي تعريف مفهوم قابلية الاشتقاق في نسق ما بحيث تكون صيغة قابلة للاشتقاق إذا وفقط إذا كانت صالحة.

أبسط نظم اشتقاق وأقدمها تاريخيا هي ما يسمى نظم اشتقاق من نمط هلبيرت، أو النظم البديهية. ومن السهل نسبيا بناء نظم اشتقاق من نمط هلبيرت لكثير من المنطقات الجهمية: فهي بسيطة بوصفها موضوعات للدراسة الميتاظرية (مثلا لإثبات السلامة والتمام). غير أن استعمالها لإثبات صيغ أصعب بكثير من استعمال نظم الاستنتاج الطبيعي مثلا. في نظم اشتقاق من نمط هلبيرت، يكون اشتقاق لـ صيغة متتالية من صيغ تبدأ من بديهيات معينة وتصل، بواسطة عدد قليل من قواعد الاستدلال، إلى صيغة المقصودة. ولأننا نريد أن يطابق نسق اشتقاق الدلالة، فعلينا أن نضمن صدق مجموعة الصيغ قابلة للاشتقاق في جميع النماذج (أو في جميع النماذج التي تصدق فيها كل البديهيات). سنعمل أولا بعض خصائص المنطقات الجهمية اللازمة لذلك، وهي المنطقات الجهمية «النظامية». ولا يلزم افتراض سوى قاعدتي استدلال في المنطقات الجهمية النظامية: القياس الاستثنائي والإلزام. ونتخذ بديهيات جميع أمثلة إحلال القضايا الصادقة صدقا تحليليا، ومعها، بحسب المنطق الجهوي الذي نعالجه، عددا من البديهيات الجهمية. وحتى إذا لم نكن نهتم إلا بفئة جميع النماذج، فعلينا أيضا عد جميع أمثلة إحلال K و Dual بديهيات. وهذا وحده يولد المنطق الجهوي النظامي الأدنى K.

تعريف 51.1. قاعدة القياس الاستثنائي هي مخطط الاستدلال

$$\text{mp} \frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi}$$

نقول إن صيغة ψ تلزم عن صيغ φ ، χ بالقياس الاستثنائي إذا وفقط إذا كان $\chi \equiv \varphi \rightarrow \psi$.

تعريف 51.2. قاعدة الإلزام هي مخطط الاستدلال

$$\text{nec} \frac{\varphi}{\Box \varphi}$$

نقول إن صيغة ψ تلزم عن صيغ φ بالإلزام إذا وفقط إذا كان $\psi \equiv \Box \varphi$.

تعريف 51.3. اشتقاق من مجموعة البديهيات Σ هو متتالية من صيغ $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$ ، بحيث يكون كل ψ_i إما

1. مثال إحلال لقضية صادقة صدقا تحليليا، أو

2. مثال إحلال لـ صيغة في Σ ، أو

3. لازما بالقياس الاستثنائي عن صيغ اثنتين ψ_j, ψ_k حيث $k < i$ ، أو

4. لازما بالإلزام عن صيغة ψ_j حيث $j < i$.

إذا وجد اشتقاق كهذا وكان $\psi_n \equiv \varphi$ ، قلنا إن φ قابلة للاشتقاق من Σ ، ورمزنا إلى ذلك بـ $\Sigma \vdash \varphi$.

سيتبين بهذا التعريف أن مجموعة الصيغ قابلة للاشتقاق تؤلف منطقا جها نظاميا، وأن كل عنصر قابلة للاشتقاق من نوع صيغة صادق في كل نموذج تصدق فيه جميع البديهيات. وتسمى خاصية اشتقاقات هذه السلامة. أما العكس، أي التمام، فإثباته أصعب.

51.2 المنطقات الجهمية النظامية

ليس من السهل توصيف كل مجموعة من صيغ الجهمية بأنها مجموعة صيغ القابلة للاشتقاق من مجموعة بديهيات. فنحن نريد للمنطقات الجهمية أن تكون حسنة السلوك. وأولا، ينبغي بالطبع أن يظل كل ما نستطيع أن اشتقاق في منطق القضايا الكلاسيكي قابلة للاشتقاق، مع مراعاة أن صيغ قد تحتوي الآن أيضا على $\Box$ و $\Diamond$. ولذلك نشترط أن يشمل المنطق الجهوي على جميع أمثلة القضايا الصادقة صدقا تحليليا، وأن يكون مغلقا تحت القياس الاستثنائي.

تعريف 51.4. المنطق الجهوي هو مجموعة Σ من صيغ الجهمية بحيث

1. تشتمل على جميع القضايا الصادقة صدقا تحليليا، و

2. تكون مغلقة تحت الإحلال، أي إذا كان $\varphi \in \Sigma$ وكانت $\theta_1, \dots, \theta_n$ هي صيغ، فعندئذ

$$\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \in \Sigma,$$

3. تكون مغلقة تحت القياس الاستثنائي، أي إذا كان φ و $\varphi \rightarrow \psi \in \Sigma$ ، فعندئذ $\psi \in \Sigma$.

لكي نستعمل الدلالة العلاقية للمنطقات الجهمية، علينا أيضا أن نشترط اشتغالها على جميع صيغ الصالحة في جميع النماذج الجهمية. ويتبين أن هذا الشرط يتحقق متى كانت جميع أمثلة K و $dual$ قابلة للاشتقاق، وكان كلما كانت صيغة φ قابلة للاشتقاق كانت $\Box\varphi$ كذلك. ويسمى المنطق الجهمي الذي يحقق هذه الشروط نظاميا. (وتوجد بالطبع منطقات جهمية غير نظامية، لكن النماذج العلاقية المعتادة لا تلائمها.)

تعريف 51.5. يكون المنطق الجهمي Σ نظاميا إذا اشتمل على

$$\Box(p \rightarrow q) \rightarrow (\Box p \rightarrow \Box q), \quad (K)$$

$$\Diamond p \leftrightarrow \neg \Box \neg p \quad dual)$$

وكان مغلقا تحت الإلزام، أي إذا كان $\varphi \in \Sigma$ ، فعندئذ $\Box\varphi \in \Sigma$.

لاحظ أن الزوم الصادق صدقا تحليليا «دقيق» بما يكفي ليحفظ الصدق في عالم، بينما لا تحفظ القاعدة nec إلا الصدق في نموذج (ومن ثم تحفظ أيضا الصلاحية في إطار أو في فئة أطر).

قضية 51.6. كل منطق جهمي نظامي مغلق تحت القاعدة rk ،

$$rk \frac{\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_{n-1} \rightarrow \varphi_n) \dots)}{\Box\varphi_1 \rightarrow (\Box\varphi_2 \rightarrow \dots (\Box\varphi_{n-1} \rightarrow \Box\varphi_n) \dots)}.$$

برهان. بالاستقراء على n : إذا كان $n = 1$ ، فالقاعدة ليست سوى nec ، وكل منطق جهمي نظامي مغلق تحت nec . ولنفترض الآن أن النتيجة صحيحة لـ $n - 1$ ؛ ونبين صحتها لـ n . افترض أن

$$!A_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_{n-1} \rightarrow \varphi_n) \dots) \in \Sigma$$

وبفرض الاستقراء، لدينا

$$\Box\varphi_1 \rightarrow (\Box\varphi_2 \rightarrow \dots \Box(\varphi_{n-1} \rightarrow \varphi_n) \dots) \in \Sigma$$

ولأن Σ منطق جهمي نظامي، فإنه يشتمل على جميع أمثلة K ، ومنها بوجه خاص

$$\Box(\varphi_{n-1} \rightarrow \varphi_n) \rightarrow (\Box\varphi_{n-1} \rightarrow \Box\varphi_n) \in \Sigma$$

وباستخدام القياس الاستثنائي وأمثلة مناسبة لقضايا صادقة صدقا تحليليا نحصل على

$$\Box\varphi_1 \rightarrow (\Box\varphi_2 \rightarrow \dots (\Box\varphi_{n-1} \rightarrow \Box\varphi_n) \dots) \in \Sigma.$$

□

قضية 51.7. يشتمل كل منطق جهوي نظامي Σ على $\neg \Diamond \perp$.

قضية 51.8. لتكن $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ هي صيغ. عندئذ يوجد أصغر منطق جهوي نظامي Σ يشتمل على جميع أمثلة $\varphi_1, \dots, \varphi_n$.

برهان. إذا أعطيت $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ ، فعرف Σ بأنه تقاطع جميع المنطقات الجهية النظامية التي تشتمل على جميع أمثلة $\varphi_1, \dots, \varphi_n$. وهذا التقاطع غير خال، لأن $\text{Frm}(\mathcal{L})$ ، وهي مجموعة جميع صيغ، منطق جهوي من هذا القبيل. $\square$

تعريف 51.9. يسمى أصغر منطق جهوي نظامي يشتمل على $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ نسقا جهيا، ويرمز إليه بـ $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$. ويرمز إلى أصغر منطق جهوي نظامي بـ $\mathbf{K}$.

51.3 اشتقاقات والنظم الجهية

نعرف أولا ما يكونه اشتقاق في المنطقات الجهية النظامية. وتقريبا، اشتقاق متتالية من صيغ يكون فيها كل عنصر إما (مثال إحلال ل) واحدة من عدة بديهيات، وإما لازما عن عناصر سابقة بإحدى قواعد الاستدلال القليلة. وفي المنطقات الجهية النظامية، تعد جميع أمثلة القضايا الصادقة صدقا تحليليا و $\mathbf{K}$ و dual بديهيات. وينتج من ذلك النسق الجهوي $\mathbf{K}$ ، أي أصغر منطق جهوي نظامي. لكن قد نريد إضافة بديهيات أخرى للحصول على نظم أخرى. وتكون القاعدتان دائما القياس الاستثنائي mp والإلزام nec.

تعريف 51.10. إذا أعطي نسق جهوي $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ و صيغة ψ ، قلنا إن ψ قابلة للاشتقاق في $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ ، وكتبنا $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi$ إذا وفقط إذا وجدت صيغ $\chi_1, \dots, \chi_k$ بحيث $\chi_k = \psi$ ، وكان كل χ_i إما مثالا لقضية صادقة صدقا تحليليا، أو مثالا لواحدة من $\mathbf{K}$ ، dual، $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ ، وإما لازما عن صيغ سابقة بواسطة القاعدتين mp أو nec.

تتيح لنا القضية الآتية أن نبين أن $\psi \in \Sigma$ بإبراز Σ -اشتقاق لـ ψ .

قضية 51.11. $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n = \{\psi : \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi\}$

برهان. نستعمل الاستقراء على طول اشتقاقات لنبين أن $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi \subseteq \{\psi : \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi\}$. إذا كان طول اشتقاق لـ ψ هو 1، فإنه يشتمل على صيغة واحدة. ولا يمكن أن تكون تلك صيغة لازمة عن صيغ سابقة بواسطة mp أو nec، فلا بد أن تكون مثالا لقضية صادقة صدقا تحليليا، أو مثالا لـ $\mathbf{K}$ ، dual، أو مثالا لواحدة من $\varphi_1, \dots, \varphi_n$. لكن $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ يشتمل على هذه أيضا، ومن ثم $\psi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$. وإذا كان طول اشتقاق لـ ψ أكبر من 1، فقد تكون ψ حاصلة أيضا بواسطة mp أو nec من صيغ لا تقع في السطر الأخير من اشتقاق. فإذا لزمت ψ عن χ و $\chi \rightarrow \psi$ (بواسطة mp)، كان $\chi \rightarrow \psi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ وبفرض الاستقراء. لكن كل منطق جهوي مغلق تحت القياس الاستثنائي، ولذلك $\psi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$. وإذا كانت $\psi \equiv \Box \chi$ ، وإذا كانت $\chi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ ، وبفرض الاستقراء. لكن كل منطق جهوي نظامي مغلق تحت nec، ولذلك $\psi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$.

وينتج الاحتواء العكسي من بيان أن $\Sigma = \{\psi : \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi\}$ منطق جهوي نظامي يشتمل على جميع أمثلة $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ ، ومن ملاحظة أن $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ هو بالتعريف أصغر منطق من هذا القبيل.

1. كل قضية صادقة صدقا تحليليا ψ مثال لمثل هذه القضية، ولذلك $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi$ ، فتشتمل Σ على جميع القضايا الصادقة صدقا تحليليا.

2. إذا كان $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \chi \rightarrow \psi$ و $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \chi$ ، فعندئذ $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi$: اجمع اشتقاق χ مع اشتقاق $\psi \rightarrow \chi$ ، وأضف السطر ψ . ويسوغ السطر الأخير بـ mp. وهكذا تكون Σ مغلقة تحت القياس الاستثنائي.

3. إذا كان ψ اشتقاق، فإن لكل مثال إحلال لـ ψ أيضا اشتقاق: طبق الإحلال على كل صيغة في اشتقاق. (تمرين: أثبت بالاستقراء على طول اشتقاقات أن الناتج أيضا اشتقاق صحيح.) ومن ثم تكون Σ مغلقة تحت الإحلال المنتظم. (وقد أثبتنا الآن أن Σ تحقق جميع شروط المنطق الجهوي.)

4. لدينا $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \mathbf{K}$ ، ومن ثم $\mathbf{K} \in \Sigma$.

5. لدينا $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \text{dual}$ ، ومن ثم $\text{dual} \in \Sigma$.

6. إذا كان $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \chi$ ، كان السطر الإضافي $\Box\chi$ مسوغا بـ nec. ولذلك تكون Σ مغلقة تحت nec، ومن ثم تكون Σ نظامية. $\square$

51.4 براهين في K

للتدرب على البراهين في أصغر نسق جهوي، نبين أن جميع صيغ الصالحة في الجانب الأيسر من **جدول 49.1** يمكن أن تعطى براهين في K.

قضية 51.12. $\mathbf{K} \vdash \Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow \varphi)$

برهان.

- | | | |
|----|---|--------|
| 1. | $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ | taut |
| 2. | $\Box(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi))$ | nec'1 |
| 3. | $\Box(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow \varphi))$ | K |
| 4. | $\Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow \varphi)$ | mp'2'3 |
- $\square$

قضية 51.13. $\mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi)$

برهان.

.1	$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	taut
.2	$\Box((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi)$	nec
.3	$\Box((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi) \rightarrow (\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\varphi)$	K
.4	$\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\varphi$	mp'2'3
.5	$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi$	taut
.6	$\Box((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi)$	nec
.7	$\Box((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\psi)$	K
.8	$\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\psi$	mp'6'7
.9	$(\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\varphi) \rightarrow$ $((\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\psi) \rightarrow$ $(\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi)))$	taut
.10	$(\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\psi) \rightarrow$ $(\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi))$	mp'4'9
.11	$\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi)$	mp'8'10

لاحظ أن صيغة في السطر 9 مثال للقضية الصادقة صدقا تحليليا

□

$$(p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow (q \wedge r))).$$

قضية 51.14. $\mathbf{K} \vdash (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$

برهان.

- .1 $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$ taut
- .2 $\Box(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)))$ nec'1
- .3 $\Box(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)))$ K
- .4 $\Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$ mp'2'3
- .5 $\Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))$ K
- .6 $(\Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))) \rightarrow$
 $(\Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))) \rightarrow$
 $(\Box\varphi \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)))$ taut
- .7 $(\Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))) \rightarrow$
 $(\Box\varphi \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)))$ mp'4'6
- .8 $\Box\varphi \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))$ mp'5'7
- .9 $(\Box\varphi \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))) \rightarrow$
 $((\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))$ taut
- .10 $(\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$ mp'8'9

إن صيغ في السطرين 6 و 9 أمثلة للقضايا الصادقة صدقا تحليليا

$$(p \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r))$$

$$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \wedge q) \rightarrow r)$$

□

قضية 51.15. $\mathbf{K} \vdash \neg\Box p \rightarrow \Diamond\neg p$

برهان.

.1	$\Diamond \neg p \leftrightarrow \neg \Box \neg \neg p$	dual
.2	$(\Diamond \neg p \leftrightarrow \neg \Box \neg \neg p) \rightarrow$ $(\neg \Box \neg \neg p \rightarrow \Diamond \neg p)$	taut
.3	$\neg \Box \neg \neg p \rightarrow \Diamond \neg p$	mp'1'2
.4	$\neg \neg p \rightarrow p$	taut
.5	$\Box(\neg \neg p \rightarrow p)$	nec'4
.6	$\Box(\neg \neg p \rightarrow p) \rightarrow (\Box \neg \neg p \rightarrow \Box p)$	K
.7	$(\Box \neg \neg p \rightarrow \Box p)$	mp'5'6
.8	$(\Box \neg \neg p \rightarrow \Box p) \rightarrow (\neg \Box p \rightarrow \neg \Box \neg \neg p)$	taut
.9	$\neg \Box p \rightarrow \neg \Box \neg \neg p$	mp'7'8
.10	$(\neg \Box p \rightarrow \neg \Box \neg \neg p) \rightarrow$ $((\neg \Box \neg \neg p \rightarrow \Diamond \neg p) \rightarrow (\neg \Box p \rightarrow \Diamond \neg p))$	taut
.11	$(\neg \Box \neg \neg p \rightarrow \Diamond \neg p) \rightarrow (\neg \Box p \rightarrow \Diamond \neg p)$	mp'9'10
.12	$\neg \Box p \rightarrow \Diamond \neg p$	mp'3'11

إن صيغ في السطرين 8 و 10 أمثلة للقضيتين الصادقتين صدقا تحليليا

$$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

$$(p \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)).$$

□

51.5 القواعد المشتقة

من الواضح أن العثور على اشتقاقات وكتابتها صعب ومرهق ومتكرر. فكثيرا ما نريد مثلا الانتقال من $\psi \rightarrow \varphi$ إلى $\Box \varphi \rightarrow \Box \psi$ ، أي تطبيق القاعدة rk. ويتطلب ذلك تطبيقا لـ nec، ثم تسجيل المثال المناسب لـ K، ثم تطبيق mp. كما يتطلب الانتقال من $\psi \rightarrow \varphi$ و $\psi \rightarrow \chi$ إلى $\varphi \rightarrow \chi$ تسجيل المثال (الطويل) للقضية الصادقة صدقا تحليليا

$$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$$

وتطبيق mp مرتين. وكثيرا ما نريد أن نستبدل بصيغة جزئية صيغة نعلم أنها مكافئة لها، مثلا $\Diamond \varphi$ بـ $\neg \Box \neg \varphi$ ، أو $\neg \neg \varphi$ بـ φ . ولذلك، بدلا من كتابة اشتقاق فعلي، يكون من الأنسب أن نسجل فقط سبب كون الخطوات الوسيطة قابلة للاشتقاق. ولهذا الغرض، لنجمع بعض الحقائق عن قابلية الاشتقاق.

قضية 51.16. إذا كان $\varphi_1 \vdash K, \dots, \varphi_n \vdash K$ ، وكانت ψ تلزم عن $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ بمنطق القضايا، فعندئذ $\psi \vdash K$.

برهان. إذا كانت ψ تلزم عن $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ بمنطق القضايا، فإن

$$\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_n \rightarrow \psi) \dots)$$

□ مثال لقضية صادقة صدقا تحليليا. وبتطبيق mp عدد n من المرات نحصل على اشتقاق لـ ψ .

سنشير إلى استعمال هذه القضية بـ pl.

قضية 51.17. إذا كان $\mathbf{K} \vdash \varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_{n-1} \rightarrow \varphi_n) \dots)$ ، فعندئذ $\mathbf{K} \vdash \Box \varphi_1 \rightarrow (\Box \varphi_2 \rightarrow \dots (\Box \varphi_{n-1} \rightarrow \Box \varphi_n) \dots)$.

□ برهان. بالاستقراء على n ، تماما كما في برهان **قضية 51.6**.

سنشير إلى استعمال هذه القضية بـ rk. ولنوضح كيف تساعد هذه النتائج على إثبات نتائج قابلية الاشتقاق بسهولة أكبر.

قضية 51.18. $\mathbf{K} \vdash (\Box \varphi \wedge \Box \psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$

برهان.

1. $\mathbf{K} \vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$ taut
2. $\mathbf{K} \vdash \Box \varphi \rightarrow (\Box \psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))$ rk'1
3. $\mathbf{K} \vdash (\Box \varphi \wedge \Box \psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$ pl'2

□

قضية 51.19. إذا كان $\mathbf{K} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ و $\mathbf{K} \vdash \chi[\varphi/q]$ ، فعندئذ $\mathbf{K} \vdash \chi[\psi/q]$.

□ برهان. تمرين.

تفيد هذه القضية بوجه خاص عندما نريد تحويل $\Diamond$ إلى $\Box$ (أو العكس)، أو حذف النفي المزدوج من داخل صيغة. وفيما يأتي، سنعلّم تطبيقات **قضية 51.19** بعبارة « ψ بدلا من φ » كلما أعدنا كتابة صيغة $\chi(\varphi)$ على صورة $\chi(\psi)$. وعبارة أخرى، تختصر « ψ بدلا من φ » ما يأتي:

$$\begin{aligned} & \vdash \chi(\varphi) \\ & \vdash \varphi \leftrightarrow \psi \\ & \vdash \chi(\psi) \quad \text{بواسطة قضية 51.19} \end{aligned}$$

فمثلا:

قضية 51.20. $\mathbf{K} \vdash \neg \Box p \rightarrow \Diamond \neg p$

برهان.

$$1. \quad \mathbf{K} \vdash \Diamond \neg p \leftrightarrow \neg \Box \neg \neg p \quad \text{dual}$$

$$2. \quad \mathbf{K} \vdash \neg \Box \neg \neg p \rightarrow \Diamond \neg p \quad \text{pl'1}$$

$$3. \quad \mathbf{K} \vdash \neg \Box p \rightarrow \Diamond \neg p \quad \neg \neg p \text{ بدلا من } p$$

□

في اشتقاق أعلاه، تختصر الخطوة الأخيرة « p بدلا من $\neg \neg p$ » ما يأتي:

$$\mathbf{K} \vdash \neg \Box \neg \neg p \rightarrow \Diamond \neg p$$

$$\mathbf{K} \vdash \neg \neg p \leftrightarrow p \quad \text{taut}$$

$$\mathbf{K} \vdash \neg \Box p \rightarrow \Diamond \neg p \quad \text{بواسطة قضية 51.19}$$

وتقوم هنا الأدوار التي لـ $\chi(q)$ و φ و ψ في **قضية 51.19**، على الترتيب، الصيغ $\neg p$ و $\neg \neg p$ و p .
عندما تحتوي صيغة على صيغة جزئية $\neg \Diamond \varphi$ ، يمكننا استبدال $\Box \neg \varphi$ بها باستعمال **قضية 51.19**، لأن $\mathbf{K} \vdash \Box \neg \varphi \leftrightarrow \neg \Diamond \varphi$. وسنشير إلى هذا الاستبدال وأمثاله ببساطة بعبارة « $\Box \neg$ بدلا من $\neg \Diamond$ ».
تسوغ القضية الآتية إثباتنا نتائج قابلية الاشتقاق على نحو مخطط. فمثلا لا تثبت القضية السابقة أن $\mathbf{K} \vdash \neg \Box p \rightarrow \Diamond \neg p$ فحسب، بل تثبت أيضا أن $\mathbf{K} \vdash \neg \Box \varphi \rightarrow \Diamond \neg \varphi$ لكل φ .

قضية 51.21. إذا كانت φ مثال إحلال لـ ψ وكان $\mathbf{K} \vdash \psi$ ، فعندئذ $\mathbf{K} \vdash \varphi$.

برهان. من الممل، وإن كان روتينيا، التحقق (بالاستقراء على طول اشتقاق لـ ψ) من أن تطبيق إحلال على اشتقاق بأكمله ينتج أيضا اشتقاق صحيحا. وعلى وجه التحديد، فأمثلة إحلال أمثلة القضايا الصادقة صدقا تحليليا هي نفسها أمثلة من ذلك القبيل، وأمثلة إحلال أمثلة dual و $\mathbf{K}$ هي نفسها أمثلة لـ dual و $\mathbf{K}$ ، وتظل تطبيقات mp و nec صحيحة عند إحلال صيغ محل متغيرات قضوية في المقدمة (أو المقدمات) وفي النتيجة.
□

51.6 براهين أخرى في $\mathbf{K}$

لنر بعض الأمثلة الأخرى على قابلية الاشتقاق في $\mathbf{K}$ ، مستعملين هذه المرة الطريقة المبسطة التي عرضت في **قسم 51.5**.

$$\text{قضية 51.22.} \quad \mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Diamond \varphi \rightarrow \Diamond \psi)$$

برهان.

$$1. \quad \mathbf{K} \vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg \psi \rightarrow \neg \varphi) \quad \text{pl}$$

$$2. \quad \mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box \neg \psi \rightarrow \Box \neg \varphi) \quad \text{rk'1}$$

$$3. \quad \mathbf{K} \vdash (\Box \neg \psi \rightarrow \Box \neg \varphi) \rightarrow (\neg \Box \neg \varphi \rightarrow \neg \Box \neg \psi) \quad \text{taut}$$

$$4. \quad \mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg \Box \neg \varphi \rightarrow \neg \Box \neg \psi) \quad \text{pl'2'3}$$

$$5. \quad \Diamond \neg \Box \neg \text{ بدلا من } \neg \Box \neg \quad \mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Diamond \varphi \rightarrow \Diamond \psi)$$

□

قضية 51.23. $K \vdash \Box\varphi \rightarrow (\Diamond(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \Diamond\psi)$

برهان.

- .1 $K \vdash \varphi \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi))$ taut
- .2 $K \vdash \Box\varphi \rightarrow (\Box\neg\psi \rightarrow \Box\neg(\varphi \rightarrow \psi))$ rk'1
- .3 $K \vdash \Box\varphi \rightarrow (\neg\Box\neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\Box\neg\psi)$ pl'2
- .4 $K \vdash \Box\varphi \rightarrow (\Diamond(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \Diamond\psi)$ $\Diamond$ بدلا من $\neg\Box\neg$

□

قضية 51.24. $K \vdash (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi) \rightarrow \Diamond(\varphi \vee \psi)$

برهان.

- .1 $K \vdash \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \neg\varphi$ taut
- .2 $K \vdash \Box\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \Box\neg\varphi$ rk'1
- .3 $K \vdash \neg\Box\neg\varphi \rightarrow \neg\Box\neg(\varphi \vee \psi)$ pl'2
- .4 $K \vdash \Diamond\varphi \rightarrow \Diamond(\varphi \vee \psi)$ $\Diamond$ بدلا من $\neg\Box\neg$
- .5 $K \vdash \Diamond\psi \rightarrow \Diamond(\varphi \vee \psi)$ بالطريقة نفسها
- .6 $K \vdash (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi) \rightarrow \Diamond(\varphi \vee \psi)$ pl'4'5

□

قضية 51.25. $K \vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$

برهان.

- .1 $K \vdash \neg\varphi \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi))$ taut
- .2 $K \vdash \Box\neg\varphi \rightarrow (\Box\neg\psi \rightarrow \Box\neg(\varphi \vee \psi))$ rk
- .3 $K \vdash \Box\neg\varphi \rightarrow (\neg\Box\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \neg\Box\neg\psi)$ pl'2
- .4 $K \vdash \neg\Box\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Box\neg\varphi \rightarrow \neg\Box\neg\psi)$ pl'3
- .5 $K \vdash \neg\Box\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\neg\Box\neg\psi \rightarrow \neg\Box\neg\varphi)$ pl'4
- .6 $K \vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\Diamond\psi \rightarrow \Diamond\varphi)$ $\Diamond$ بدلا من $\neg\Box\neg$
- .7 $K \vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$ pl'6

□

51.7 صيغ المزدوجة

تعريف 51.26. لكل واحدة من صيغ T و B و 4 و 5 مزدوجة، يرمز إليها بمعين ذي دليل سفلي، كما يأتي:

$$\begin{aligned} p \rightarrow \Diamond p & \quad (T_{\Diamond}) \\ \Diamond \Box p \rightarrow p & \quad (B_{\Diamond}) \\ \Diamond \Diamond p \rightarrow \Diamond p & \quad (4_{\Diamond}) \\ \Diamond \Box p \rightarrow \Box p & \quad (5_{\Diamond}) \end{aligned}$$

تحصل كل واحدة من صيغ المزدوجة أعلاه من صيغة المقابلة بإحلال $\neg p$ محل p ، وأخذ العكس النقيض، واستبدال $\neg \Box \neg$ بالصيغة $\Diamond$ ، واستبدال $\neg \Diamond \neg$ بالصيغة $\Box$. أما D، أي $\Box \varphi \rightarrow \Diamond \varphi$ ، فهي مزدوجة نفسها بهذا المعنى.

قضية 51.27. لكل صيغة φ في تعريف 51.26: $K\varphi = K\varphi_{\Diamond}$.

□

برهان. تمرين.

51.8 براهين في النظم الجهية

ننتقل الآن إلى البراهين في نظم المنطق الجهوي غير K.

قضية 51.28. تصح نتائج قابلية البرهنة الآتية:

$$1. \quad ;KT5 \vdash B$$

$$2. \quad ;KT5 \vdash 4$$

$$3. \quad ;KDB4 \vdash T$$

$$4. \quad ;KB4 \vdash 5$$

$$5. \quad ;KB5 \vdash 4$$

$$6. \quad ;KT \vdash D$$

برهان. نعرض برهاناً لكل منها.

$$1. \quad ;KT5 \vdash B$$

- .1 $\mathbf{KT5} \vdash \Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$ 5
- .2 $\mathbf{KT5} \vdash \varphi \rightarrow \Diamond\varphi$ $T_{\Diamond}$
- .3 $\mathbf{KT5} \vdash \varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$.pl'2'1

.2 . $\mathbf{KT5} \vdash 4$:

- .1 $\mathbf{KT5} \vdash \Diamond\Box\varphi \rightarrow \Box\Diamond\Box\varphi$ 5 مع $\Box\varphi$ بدلا من p
- .2 $\mathbf{KT5} \vdash \Box\varphi \rightarrow \Diamond\Box\varphi$ $T_{\Diamond}$ مع $\Box\varphi$ بدلا من p
- .3 $\mathbf{KT5} \vdash \Box\varphi \rightarrow \Box\Diamond\Box\varphi$ pl'2'1
- .4 $\mathbf{KT5} \vdash \Diamond\Box\varphi \rightarrow \Box\varphi$ 5 $_{\Diamond}$
- .5 $\mathbf{KT5} \vdash \Box\Diamond\Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$ rk'4
- .6 $\mathbf{KT5} \vdash \Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$.pl'3'5

.3 . $\mathbf{KDB4} \vdash T$:

- .1 $\mathbf{KDB4} \vdash \Diamond\Box\varphi \rightarrow \varphi$ $B_{\Diamond}$
- .2 $\mathbf{KDB4} \vdash \Box\Box\varphi \rightarrow \Diamond\Box\varphi$ D مع $\Box\varphi$ بدلا من p
- .3 $\mathbf{KDB4} \vdash \Box\Box\varphi \rightarrow \varphi$ pl'1'2
- .4 $\mathbf{KDB4} \vdash \Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$ 4
- .5 $\mathbf{KDB4} \vdash \Box\varphi \rightarrow \varphi$.pl'4'3

.4 . $\mathbf{KB4} \vdash 5$:

- .1 $\mathbf{KB4} \vdash \Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\Diamond\varphi$ B مع $\Diamond\varphi$ بدلا من p
- .2 $\mathbf{KB4} \vdash \Diamond\Diamond\varphi \rightarrow \Diamond\varphi$ 4 $_{\Diamond}$
- .3 $\mathbf{KB4} \vdash \Box\Diamond\Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$ rk'2
- .4 $\mathbf{KB4} \vdash \Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$.pl'1'3

.5 . $\mathbf{KB5} \vdash 4$:

- .1 $\mathbf{KB5} \vdash \Box\varphi \rightarrow \Box\Diamond\Box\varphi$ B مع $\Box\varphi$ بدلا من p
- .2 $\mathbf{KB5} \vdash \Diamond\Box\varphi \rightarrow \Box\varphi$ 5 $_{\Diamond}$
- .3 $\mathbf{KB5} \vdash \Box\Diamond\Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$ rk'2
- .4 $\mathbf{KB5} \vdash \Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$.pl'1'3

.6 . $\mathbf{KT} \vdash D$:

1. $KT \vdash \Box\varphi \rightarrow \varphi \quad T$
2. $KT \vdash \varphi \rightarrow \Diamond\varphi \quad T_{\Diamond}$
3. $KT \vdash \Box\varphi \rightarrow \Diamond\varphi \quad pl'1'2$

□

تعريف 51.29. اتباعا للاصطلاح، نعرّف **S4** بأنه النسق **KT4**، و**S5** بأنه النسق **KT4B**.

تبين القضية الآتية أن للنسق الكلاسيكي **S5** عدة بديهيات متكافئة. ولا ينبغي أن يفاجئنا ذلك، إذ إن التركيبات المختلفة من البديهيات توصّف كلها علاقات التكافؤ (انظر **قضية 50.12**).

قضية 51.30. $KT4 = KT5 = KDB4 = KDB5$.

□

برهان. تمرين.

51.9 السلامة

يسمى نسق اشتقاق سليما إذا كان كل ما يمكن اشتقاق d صالحا. وعند النظر في النظم الجهمية، أي اشتقاقات التي يمكن فيها استعمال أمثلة بعض صيغ $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ بالإضافة إلى **K**، نريد لكل صيغة قابلة للاشتقاق أن تكون صادقة في كل نموذج تصدق فيه $\varphi_1, \dots, \varphi_n$.

مبرهنة 51.31 (مبرهنة السلامة). إذا كان كل مثال لـ $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ صالحا، على الترتيب، في فئات النماذج $\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_n$ ، فإن $\mathcal{C}_1 \cap \dots \cap \mathcal{C}_n$ تكون ψ صالحة في فئة النماذج $\mathcal{C}_1 \cap \dots \cap \mathcal{C}_n$ يستلزم أن تكون $\mathcal{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi$.

برهان. بالاستقراء على طول البراهين. وللاختصار، ضع $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \cap \dots \cap \mathcal{C}_n$.

1. أساس الاستقراء: إذا كان لـ ψ برهان طوله 1، فهي إما مثال لقضية صادقة صدقا تحليليا، أو مثال لـ **K**، أو لـ dual، أو مثال لواحدة من $\varphi_1, \dots, \varphi_n$. في الحالة الأولى تكون ψ صالحة في $\mathcal{C}$ ، لأن أمثلة القضايا الصادقة صدقا تحليليا صالحة في كل فئة من النماذج، بحسب **قضية 49.15**. وكذلك في الحالة الثانية، بحسب **قضية 49.18** و **قضية 49.19**. وأخيرا، في الحالة الثالثة، لما كانت ψ صالحة في $\mathcal{C}_i$ وكان $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{C}_i$ ، كانت ψ صالحة في $\mathcal{C}$ أيضا بحسب **قضية 49.11**.

2. خطوة الاستقراء: افترض أن لـ ψ برهانا طوله $k > 1$. فإذا كانت ψ مثالا لقضية صادقة صدقا تحليليا، أو مثالا لـ **K**، أو مثالا لـ dual، أو مثالا لواحدة من $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ ، سرنا كما في الخطوة السابقة. فافترض إذن أن ψ حصلت بواسطة mp من صيغ السابقتين ψ و $\chi \rightarrow \psi$ عندئذ لـ ψ و χ برهانان طول كل منهما أقل من k ، وهما صالحتان في $\mathcal{C}$ بفرض الاستقراء. وبحسب **قضية 49.20** تكون ψ صالحة في $\mathcal{C}$ أيضا. وأخيرا، افترض أن ψ حصلت بواسطة nec من χ (أي إن $\Box\chi = \psi$). عندئذ تكون χ صالحة في $\mathcal{C}$ بفرض الاستقراء، وتكون ψ كذلك بحسب **قضية 49.12**.

□

51.10 بيان تمايز النظم

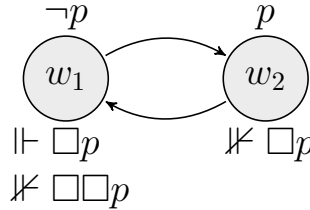
رأينا في **قسم 51.8** كيف ثبت أن نسقين من المنطق الجهوي هما في الواقع النسق نفسه. وتتيح لنا **مبرهنة 51.31** أن نبين تمايز نسقين جهويين Σ و Σ' ، وذلك بإيجاد صيغة φ بحيث $\Sigma' \vdash \varphi$ وتخفق هذه الصيغة في نموذج لـ Σ .

قضية 51.32. $KD \subsetneq KT$

برهان. هذه النظرية التركيبية للحقيقة الدلالية القائلة إن كل علاقة انعكاسية تسلسلية. ولكي نبين $KD \subseteq KT$ ، علينا أن نرى أن $\psi \vdash KD$ يستلزم $\psi \vdash KT$ ، وهذا ينتج من $KT \vdash D$ ، كما بينا في **قضية 51.28 (6)**. ولكي نبين أن الاحتواء صارم، يكفي، بمقتضى السلامة (**مبرهنة 51.31**)، أن نبز نموذجا لـ KD تخفق فيه T ، أي $\Box p \rightarrow p$ (وهي مهمة سهلة تترك تمرينا)، إذ عندئذ يترتب بالسلامة أن $KD \not\vdash \Box p \rightarrow p$. $\square$

قضية 51.33. $KB \neq K4$

برهان. نبني نموذجا تناظريا تخفق فيه بعض أمثلة 4؛ ولما كان المثال قابلة للاشتقاق بوضوح في $K4$ لكنه ليس كذلك في KB ، ينتج أن $KB \not\subseteq K4$. انظر النموذج التناظري $\mathcal{M}$ في **شكل 51.1**. ولأن النموذج تناظري، فإن K و B صادقان في $\mathcal{M}$ (بحسب **قضية 49.18** و **مبرهنة 50.1**، على الترتيب). ومع ذلك، $\Box p \rightarrow \Box\Box p$ ، $\mathcal{M}, w_1 \not\models \Box p \rightarrow \Box\Box p$. $\square$



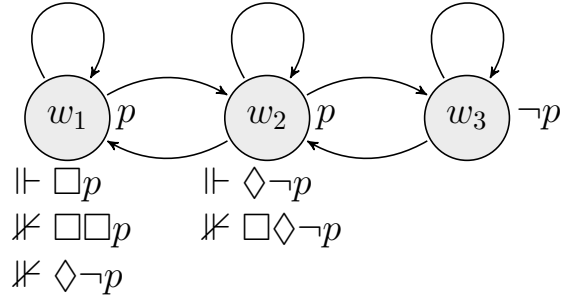
شكل 51.1: نموذج تناظري يكذب مثالا لـ 4.

مبرهنة 51.34. $KT5 \not\vdash KTB$ و $KT4 \not\vdash KTB$

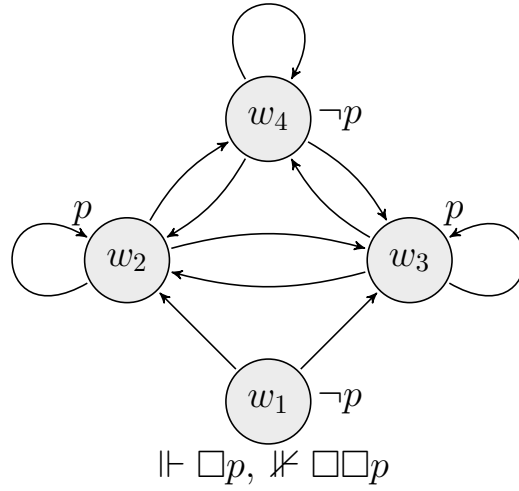
برهان. نعلم من **مبرهنة 50.1** أن جميع أمثلة T و B صادقة في كل نموذج انعكاسي وتناظري (على الترتيب). ومن ثم يكفي بالسلامة أن نجد نموذجا انعكاسيا وتناظريا يشتمل على عالم يخفق فيه مثال لـ 4، وبالمثل لـ 5. ونستعمل النموذج نفسه لكلا الادعاءين. انظر النموذج التناظري الانعكاسي في **شكل 51.2**. عندئذ $\Box p \rightarrow \Box\Box p$ ، $\mathcal{M}, w_1 \not\models \Box p \rightarrow \Box\Box p$ ، فتخفق 4 في w_1 . وبالمثل، $\Box \neg p \rightarrow \Box\Box \neg p$ ، $\mathcal{M}, w_2 \not\models \Box \neg p \rightarrow \Box\Box \neg p$ ، فيخفق مثال 5 الذي فيه $\varphi = \neg p$ في w_2 . $\square$

مبرهنة 51.35. $KD5 \neq KT4 = S4$

برهان. نعلم من **مبرهنة 50.1** أن جميع أمثلة D و 5 صادقة في جميع النماذج التسلسلية الإقليدية. ولذلك يكفي أن نجد نموذجا تسلسليا إقليديا يشتمل على عالم يخفق فيه بعض أمثلة 4. انظر نموذج **شكل 51.3**، ولاحظ أن $\Box p \rightarrow \Box\Box p$ ، $\mathcal{M}, w_1 \not\models \Box p \rightarrow \Box\Box p$. $\square$



شكل 51.2: نموذج مبرهنة 51.34.



شكل 51.3: نموذج مبرهنة 51.35.

51.11 قابلية الاشتقاق من مجموعة صيغ

عرفنا في قسم 51.8 مفهومًا لقابلية برهنة صيغة في نسق Σ . ونوسّع الآن هذا المفهوم إلى قابلية البرهنة في Σ من صيغ في مجموعة Γ .

تعريف 51.36. تكون صيغة φ قابلة للاشتقاق في نسق Σ من مجموعة صيغ Γ ، ونكتب $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ ، إذا وفقط إذا وجدت $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ بحيث $\Sigma \vdash \psi_1 \rightarrow (\psi_2 \rightarrow \dots (\psi_n \rightarrow \varphi) \dots)$.

51.12 خصائص قابلية الاشتقاق

قضية 51.37. لتكن Σ نسقًا جوهريًا، ولتكن Γ مجموعة من الصيغ. عندئذ تتحقق الخصائص الآتية:

1. الرتبة: إذا كان $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ و $\Gamma \subseteq \Delta$ ، فإن $\Delta \vdash_{\Sigma} \varphi$ ؛

2. الانعكاسية: إذا كان $\varphi \in \Gamma$ ، فإن $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ ؛
 3. القطع: إذا كان $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ و $\Delta \cup \{\varphi\} \vdash_{\Sigma} \psi$ ، فإن $\Gamma \cup \Delta \vdash_{\Sigma} \psi$ ؛
 4. مبرهنة الاستنتاج: $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash_{\Sigma} \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\Gamma \vdash_{\Sigma} \psi \rightarrow \varphi$ ؛
 5. كان $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi_1, \dots, \Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi_n$ وكانت $(\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_n \rightarrow \psi) \dots))$ مثال إحلال لقضية صادقة صدقاً تحليلياً، فإن $\Gamma \vdash_{\Sigma} \psi$.
- البرهان تمرين يسير. ويترتب من الجزء (5) من قضية 51.37، مثلاً، أنه إذا كان $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi \vee \psi$ و $\Gamma \vdash_{\Sigma} \neg \varphi$ ، فإن $\Gamma \vdash_{\Sigma} \psi$. وسنكتب فيما يأتي $\Gamma, \varphi \vdash_{\Sigma} \psi$ بدلاً من $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash_{\Sigma} \psi$.
- تعريف 51.38.** تكون المجموعة Γ مغلقة استنتاجياً بالنسبة إلى النسق Σ إذا وفقط إذا كان $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ يستلزم $\varphi \in \Gamma$.

51.13 الاتساق

الاتساق خاصية مهمة لمجموعات الصيغ. وتكون مجموعة من الصيغ غير متسقة إذا كان من الممكن أن قابلة للاشتقاق منها تناقض، مثل $\perp$ ؛ وتكون متسقة فيما عدا ذلك. وإذا كانت مجموعة غير متسقة، فلا يمكن أن تكون صيغها كلها صادقة في نموذج عند عالم واحد. وسنثبت في مبرهنة التمام العكس: كل مجموعة متسقة صادقة عند عالم في نموذج، هو تحديداً “النموذج القانوني”.

تعريف 51.39. تكون المجموعة Γ متسقة بالنسبة إلى النسق Σ ، أو كما سنقول، Σ -متسقة، إذا وفقط إذا كان $\Gamma \not\vdash_{\Sigma} \perp$.

فمثلاً، المجموعة $\{\Box(p \rightarrow q), \Box p, \neg \Box q\}$ متسقة بالنسبة إلى منطق القضايا، لكنها ليست **K**-متسقة. وبالمثل، ليست المجموعة $\{\Diamond p, \Box \Diamond p \rightarrow q, \neg q\}$ **K5**-متسقة.

قضية 51.40. لتكن Γ مجموعة من الصيغ. عندئذ:

1. تكون Γ Σ -متسقة إذا وفقط إذا وجدت صيغة φ بحيث $\Gamma \not\vdash_{\Sigma} \varphi$.
2. $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ إذا وفقط إذا لم تكن $\Gamma \cup \{\neg \varphi\}$ Σ -متسقة.
3. إذا كانت Γ Σ -متسقة، فلكل صيغة φ تكون إما $\Gamma \cup \{\varphi\}$ Σ -متسقة أو $\Gamma \cup \{\neg \varphi\}$ Σ -متسقة.

برهان. تنتج هذه الوقائع بسهولة من منطق القضايا الكلاسيكي. ونورد حجة (3). نستدل بالمقابل، فنفترض أن لا $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ولا $\Gamma \cup \{\neg \varphi\}$ Σ -متسقة. عندئذ، بحسب (2)، لدينا $\Gamma, \varphi \vdash_{\Sigma} \perp$ و $\Gamma, \neg \varphi \vdash_{\Sigma} \perp$. وبمبرهنة الاستنتاج، $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi \rightarrow \perp$ و $\Gamma \vdash_{\Sigma} \neg \varphi \rightarrow \perp$. لكن $(\neg \varphi \rightarrow \perp) \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ مثال إحلال لقضية صادقة صدقاً تحليلياً؛ ومن ثم، بحسب قضية 51.37 (5)، $\Gamma \vdash_{\Sigma} \perp$. $\square$

مسائل

مسألة 51.1. أثبت قضية 51.7.

مسألة 51.2. أوجد اشتقاقات في K لصيغ الآتية:

$$1. \quad \Box \neg p \rightarrow \Box(p \rightarrow q)$$

$$2. \quad (\Box p \vee \Box q) \rightarrow \Box(p \vee q)$$

$$3. \quad \Diamond p \rightarrow \Diamond(p \vee q)$$

مسألة 51.3. أثبت قضية 51.19 بأن تثبت، بالاستقراء على تعقيد χ ، أنه إذا كان $\psi \leftrightarrow \varphi \vdash K$ ، فعندئذ $K \vdash \chi[\varphi/q] \leftrightarrow \chi[\psi/q]$.

مسألة 51.4. بين أن دعاوى قابلية الاشتقاق الآتية صحيحة:

$$1. \quad K \vdash \Diamond \neg \perp \rightarrow (\Box \varphi \rightarrow \Diamond \varphi)$$

$$2. \quad K \vdash \Box(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond \varphi \vee \Box \psi)$$

$$3. \quad K \vdash (\Diamond \varphi \rightarrow \Box \psi) \rightarrow \Box(\varphi \rightarrow \psi)$$

مسألة 51.5. أثبت قضية 51.27.

مسألة 51.6. أثبت قضية 51.30.

مسألة 51.7. أعط برهانا بديلا لمبرهنة 51.35 باستعمال نموذج ذي 3 عوالم.

مسألة 51.8. قدّم نموذجا واحدا انعكاسيا ومتعديا يبين كلا من $B \not\vdash K4$ و $5 \not\vdash K4$.

باب 52

التمام والنماذج القانونية

52.1 مقدمة

إذا كانت Σ نسقاً جهوياً، فإن مبرهنة السلامة تقرر أنه إذا كان $\varphi \vdash \Sigma$ ، كانت φ صالحة في كل فئة $\mathcal{C}$ من النماذج تتصح فيها جميع أمثلة إحلال كل الصيغ في Σ . ويعني ذلك خصوصاً أنه إذا كان $\varphi \vdash \mathbf{K}$ ، كانت φ صادقة في جميع النماذج؛ وإذا كان $\varphi \vdash \mathbf{KT}$ ، كانت φ صادقة في جميع النماذج الانعكاسية؛ وإذا كان $\varphi \vdash \mathbf{KD}$ ، كانت φ صادقة في جميع النماذج المتسلسلة؛ وهكذا.

التمام هو عكس السلامة: فكون **K** تامًا يعني، مثلاً، أنه إذا كانت صيغة φ صالحة، أي $\models \varphi$ ، فإنها قابلة للاشتقاق. وإثبات التمام أصعب بكثير من إثبات السلامة. ومن المفيد أولاً النظر في المقابل: يكون **K** تامًا إذا وفقط إذا وجد، كلما كان $\varphi \not\models$ ، نموذج مضاد، أي نموذج $\mathcal{M}$ بحيث $\varphi \not\models \mathcal{M}$. وبصورة مكافئة (بنفي φ)، يمكننا إثبات أنه كلما كان $\varphi \not\models$ ، نُجد نموذج لـ φ . ويمكننا، عند بناء هذا النموذج، استعمال المعلومات التي تتضمنها φ . وهذا ما نفعله كثيرًا عند إيجاد نماذج لصيغ معينة: فإذا أردنا، مثلاً، إيجاد نموذج مضاد لـ $\Box q \rightarrow p$ ، علمنا أنه يجب أن يحوي عالمًا يصدق فيه p ولا تصدق فيه $\Box q$. وكون $\Box q$ كاذبة عند عالم يعني وجوب وجود عالم يمكن الوصول إليه منه تكذب عنده q . وهذه هي المعلومات التي نحتاج إليها: أي العوالم تصدق فيها المتغيرات قسوية، وأي العوالم يمكن الوصول إليها من أي عوالم.

أما في إثبات التمام، فليست لدينا صيغة معينة φ نبني لها نموذجًا. بل نريد إثبات وجود نموذج لكل φ بحيث $\varphi \rightarrow \Sigma \models \varphi$. وهذا مطلب أدنى، لأنه إذا كان $\varphi \rightarrow \Sigma \models \varphi$ ، فلا يوجد، بالسلامة، نموذج لـ φ (تصدق فيه Σ). لاحظ الآن أن $\varphi \rightarrow \Sigma \models \varphi$ إذا وفقط إذا كانت $\varphi \rightarrow \Sigma$ -متسقة. (تذكر أن $\varphi \rightarrow \Sigma \models \varphi$ و $\Sigma \models \varphi$ متكافئان). ومن ثم، فمهمتنا بناء نموذج لكل صيغة Σ -متسقة.

والحيلة التي سنستعملها هي إيجاد مجموعة Σ -متسقة من الصيغ تحوي φ ، وتحوي أيضًا صيغًا أخرى نخبرنا كيف ينبغي أن يكون العالم الذي يصدق فيه φ . وهذه المجموعات هي المجموعات Σ -المتسقة التامة. ولا يكفي أن نبني نموذجًا ذا عالم واحد لتصديق φ ؛ بل يجب أن يحوي عوالم متعددة وعلاقة إمكان وصول. وستحوي المجموعة Σ -المتسقة التامة التي تضم φ أيضًا صيغ أخرى من الشكل $\Box\psi$ و $\Diamond\chi$. يجب أن تصدق ψ في كل العوالم الممكن الوصول إليها، وأن تصدق χ في واحد منها على الأقل. ولتحقيق ذلك، سنتخذ ببساطة جميع المجموعات Σ -المتسقة التامة الممكنة أساسًا لمجموعة العوالم. وسيكون الجزء الدقيق هو تحديد متى ينبغي عد مجموعة Σ -متسقة تامة ممكنة الوصول من أخرى

في نموذجنا.

وسنبين أنه، في النموذج المعروف على هذا النحو، تصدق φ عند عالم—هو أيضًا مجموعة Σ -متسقة تامة—إذا وفقط إذا كانت φ عنصر من تلك المجموعة. وإذا كانت φ Σ -متسقة، فستكون عنصر من مجموعة Σ -متسقة تامة واحدة على الأقل (وهي حقيقة سنثبتها)، ومن ثم يوجد عالم تصدق فيه φ . وهكذا سيكون لدينا نموذج واحد تصدق فيه كل صيغة Σ -متسقة φ عند عالم ما. وهذا النموذج الواحد هو النموذج القانوني لـ Σ .

52.2 المجموعات Σ -المتسقة التامة

افترض أن Σ مجموعة من الصيغ الجبهة—وفكر فيها بوصفها بديهيات منطق جهوي نظامي أو مبادئ المعرفة. تكون المجموعة Γ Σ -متسقة إذا وفقط إذا كان $\perp \notin \Gamma$ ، أي إذا لم يوجد اشتقاق لـ $(\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_n \rightarrow \perp) \dots))$ من Σ ، حيث $\varphi_i \in \Gamma$ لكل i . وسنبرني نموذجًا “قانونيًا” نتخذ فيه كل عالم نوعًا خاصًا من المجموعات Σ -المتسقة: مجموعة لا تقتصر على الاتساق مع Σ ، بل تكون قصوى بهذا المعنى، إذ تفصل في قيمة صدق كل صيغة جبهة: لكل φ ، إما $\varphi \in \Gamma$ أو $\neg\varphi \in \Gamma$:

تعريف 52.1. تكون المجموعة Γ Σ -متسقة تامة إذا وفقط إذا كانت Σ -متسقة، وكان، لكل φ ، إما $\varphi \in \Gamma$ أو $\neg\varphi \in \Gamma$.

للمجموعات Σ -المتسقة التامة Γ خصائص نافعة عدة. فهي، أولاً، مغلقة استنتاجيًا؛ أي إنه إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، كان $\varphi \in \Gamma$. ويعني هذا، خصوصًا، أن كل مثال من صيغة $\varphi \in \Sigma$ ينتمي أيضًا إلى Γ . وفوق ذلك، تعكس العضوية في Γ شروط الصدق للروابط القضيوية. وسيكون هذا مهمًا حين نعرف “النموذج القانوني”.

قضية 52.2. افترض أن Γ مجموعة Σ -متسقة تامة. عندئذ:

$$1. \Gamma \text{ مغلقة استنتاجيًا في } \Sigma.$$

$$2. \Sigma \subseteq \Gamma.$$

$$3. \perp \notin \Gamma.$$

$$4. \top \in \Gamma.$$

$$5. \neg\varphi \in \Gamma \text{ إذا وفقط إذا كان } \varphi \notin \Gamma.$$

$$6. \varphi \wedge \psi \in \Gamma \text{ إذا وفقط إذا كان } \varphi \in \Gamma \text{ و } \psi \in \Gamma.$$

$$7. \varphi \vee \psi \in \Gamma \text{ إذا وفقط إذا كان } \varphi \in \Gamma \text{ أو } \psi \in \Gamma.$$

$$8. \varphi \rightarrow \psi \in \Gamma \text{ إذا وفقط إذا كان } \varphi \notin \Gamma \text{ أو } \psi \in \Gamma.$$

$$9. \psi \in \Gamma \leftrightarrow \varphi \text{ إذا وفقط إذا كان إما } \varphi \in \Gamma \text{ و } \psi \in \Gamma, \text{ أو } \varphi \notin \Gamma \text{ و } \psi \notin \Gamma$$

برهان. 1. افترض أن $\varphi \vdash_{\Sigma} \Gamma$ لكن $\varphi \notin \Gamma$. ولما كانت Σ -متسقة تامة، كان $\neg\varphi \in \Gamma$. وهذا يجعل Γ غير متسقة، لأن $\vdash_{\Sigma} \perp, \neg\varphi, \varphi$.

2. إذا كان $\varphi \in \Sigma$ ، فإن $\varphi \vdash_{\Sigma} \Gamma$ ، ومن ثم $\varphi \in \Gamma$ بالإغلاق الاستنتاجي، أي بالحالة (1).

3. إذا كان $\perp \in \Gamma$ ، فإن $\vdash_{\Sigma} \perp$ ، فتكون Σ -غير متسقة.

4. $\Gamma \vdash_{\Sigma} \top$ ، ومن ثم $\top \in \Gamma$ بالإغلاق الاستنتاجي، أي بالحالة (1).

5. إذا كان $\neg\varphi \in \Gamma$ ، فإن الاتساق يقتضي $\varphi \notin \Gamma$ ؛ وإذا كان $\varphi \notin \Gamma$ ، فإن $\neg\varphi \in \Gamma$ لأن Σ -متسقة تامة.

6. افترض أن $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$. ولما كانت $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ مثال إحلال لقضية صادقة صدقاً تحليلياً، كان $\varphi \in \Gamma$ بالإغلاق الاستنتاجي، أي بالحالة (1). وكذلك $\psi \in \Gamma$. ومن ناحية أخرى، افترض أن $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \in \Gamma$. عندئذ يقتضي الإغلاق الاستنتاجي أن $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ ، لأن $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$ مثال إحلال لقضية صادقة صدقاً تحليلياً.

7. افترض أن $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ، وأن $\varphi \notin \Gamma$ و $\psi \notin \Gamma$. ولما كانت Σ -متسقة تامة، كان $\neg\varphi \in \Gamma$ و $\neg\psi \in \Gamma$. ومن ثم $\neg(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ ، لأن $\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi))$ مثال إحلال لقضية صادقة صدقاً تحليلياً. وهذا يعني أن Σ -غير متسقة، وهو تناقض. والعكس مباشر: إذا كان $\varphi \in \Gamma$ أو $\psi \in \Gamma$ ، فإن الإغلاق الاستنتاجي يقتضي $\varphi \vee \psi \in \Gamma$.

8. افترض أن $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ و $\varphi \in \Gamma$ ؛ عندئذ $\psi \in \Gamma$ ، ومن ثم $\psi \in \Gamma$ بالإغلاق الاستنتاجي. وبالعكس، إذا كان $\varphi \rightarrow \psi \notin \Gamma$ ، فيما أن Σ -متسقة تامة، يكون $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$. ولما كانت $\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \psi$ مثال إحلال لقضية صادقة صدقاً تحليلياً، كان $\psi \in \Gamma$ بالإغلاق الاستنتاجي. ولما كانت $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi$ مثلاً كذلك، كان $\neg\psi \in \Gamma$. ومن ثم $\psi \notin \Gamma$ لاتساق Γ مع Σ .

9. افترض أن $\varphi \leftrightarrow \psi \in \Gamma$. إذا كان $\varphi \in \Gamma$ ، كان $\psi \in \Gamma$ ، لأن $(\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ مثال إحلال لقضية صادقة صدقاً تحليلياً. وبالمثل، إذا كان $\psi \in \Gamma$ ، كان $\varphi \in \Gamma$. ومن ثم فيما أن يكون $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \in \Gamma$ ، أو لا يكون $\varphi \in \Gamma$ ولا $\psi \in \Gamma$.

وبالعكس، افترض أن $\varphi \leftrightarrow \psi \notin \Gamma$. ولما كانت Σ -متسقة تامة، كان $(\varphi \leftrightarrow \psi) \in \Gamma$. ولما كانت $(\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow (\varphi \leftrightarrow \psi)$ مثال إحلال لقضية صادقة صدقاً تحليلياً، فإذا كان $\varphi \in \Gamma$ ، كان $\neg\psi \in \Gamma$ ، ومن ثم $\psi \notin \Gamma$ لاتساق Γ مع Σ . وبالمثل، إذا كان $\psi \in \Gamma$ ، كان $\varphi \notin \Gamma$. ومن ثم لا يكون $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \in \Gamma$ معاً، ولا يكون $\varphi \notin \Gamma$ و $\psi \notin \Gamma$ معاً. $\square$

52.3 مبرهنة ليندنبوم

تقرر مبرهنة ليندنبوم أن كل مجموعة Σ -متسقة من الصيغ محتواة في مجموعة Σ -متسقة تامة واحدة على الأقل. وسيبين بناؤنا للنموذج القانوني أنه تقابل كل مجموعة Σ -متسقة تامة Δ عالمًا في النموذج القانوني تصدق فيه كل الصيغ في Δ ، ولا تصدق فيه إلا هي. ومن ثم تضمن مبرهنة ليندنبوم صدق كل مجموعة Σ -متسقة عند عالم ما في النموذج القانوني.

مبرهنة 52.3 (مبرهنة ليندنبوم). إذا كانت Γ Σ -متسقة، فثمة مجموعة Σ -متسقة تامة Δ توسع Γ .

برهان. لتكن $\varphi_0, \varphi_1, \dots$ قائمة شاملة لجميع صيغ اللغة (ويجوز التكرار). فمثلاً، نبدأ بإدراج p_0 ، وفي كل مرحلة $n \geq 1$ ندرج الصيغ المنتهية الكثيرة التي لا يتجاوز طولها n ولا تستعمل إلا المتغيرات $p_0, \dots, p_n$. ونعرّف مجموعات من الصيغ Δ_n بالاستقراء على n ، ثم نضع $\Delta = \bigcup_n \Delta_n$. نضع أولاً $\Delta_0 = \Gamma$. وبافتراض أن Δ_n قد عُرفت، نعرّف Δ_{n+1} هكذا:

$$\Delta_{n+1} = \begin{cases} \Delta_n \cup \{\varphi_n\}, & \text{إذا كانت } \Delta_n \cup \{\varphi_n\} \text{ } \Sigma\text{-متسقة؛} \\ \Delta_n \cup \{\neg\varphi_n\}, & \text{فيما عدا ذلك.} \end{cases}$$

والآن لتكن $\Delta = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Delta_n$.

علينا أن نبين أن هذا التعريف ينتج بالفعل مجموعة Δ ذات الخصائص المطلوبة؛ أي إن $\Gamma \subseteq \Delta$ وإن Δ Σ -متسقة تامة.

من الواضح أن $\Gamma \subseteq \Delta$ ، لأن $\Delta_0 \subseteq \Delta$ بالبناء و $\Delta_0 = \Gamma$. بل إن $\Delta_n \subseteq \Delta$ لكل n ، لأن اتحاد جميع Δ_n . (ولأننا نضيف في كل خطوة من البناء صيغة إلى المجموعة المبنية من قبل، يكون $\Delta_n \subseteq \Delta_{n+1}$ ؛ ومن ثم، بتعدي $\subseteq$ ، يكون $\Delta_n \subseteq \Delta_m$ متى كان $n \leq m$). وفي كل مرحلة من البناء نضيف إما φ_n أو $\neg\varphi_n$ ، وتظهر كل صيغة مرة واحدة على الأقل في قائمة جميع φ_n . ومن ثم، لكل φ ، إما $\varphi \in \Delta$ أو $\neg\varphi \in \Delta$ ، فتكون Δ تامة بحسب التعريف.

ويبقى أن نبين أن Δ Σ -متسقة. ولهذا نبين أن (أ) عدم اتساق Δ مع Σ يقتضي عدم اتساق Δ_n ما مع Σ ، وأن (ب) كل Δ_n Σ -متسقة.

فافتراض أن Δ Σ -غير متسقة. عندئذ $\Delta \vdash_{\Sigma} \perp$ ؛ أي توجد $\varphi_1, \dots, \varphi_k \in \Delta$ بحيث $\varphi_1 \rightarrow \dots \rightarrow \varphi_k \rightarrow \perp$. ولأن $\Delta = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Delta_n$ ، يكون كل $\varphi_i \in \Delta_{n_i}$ لبعض n_i . ولتكن n أكبر هذه الفهارس. لما كان $n_i \leq n$ ، كان $\Delta_{n_i} \subseteq \Delta_n$. وهكذا تنتمي جميع φ_i إلى Δ_n واحدة. وهذا يعني $\Delta_n \vdash_{\Sigma} \perp$ ؛ أي إن Δ_n Σ -غير متسقة.

ولإثبات أن كل Δ_n Σ -متسقة، نستعمل استقراءً بسيطاً على n . لدينا $\Delta_0 = \Gamma$ ، وقد افترضنا أن Γ Σ -متسقة؛ فتصدق الدعوى عندما $n = 0$. والآن افترض صدقها عند n ، أي إن Δ_n Σ -متسقة. تكون Δ_{n+1} إما $\Delta_n \cup \{\varphi_n\}$ إما $\Delta_n \cup \{\neg\varphi_n\}$. وفي الحالة الأولى تكون Δ_{n+1} Σ -متسقة بوضوح. لكن، بحسب قضية 51.40 (3)، تكون إما $\Delta_n \cup \{\varphi_n\}$ أو $\Delta_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ متسقة، ومن ثم تكون Δ_{n+1} متسقة في الحالة الأخرى أيضاً. $\square$

نتيجة لازمة 52.4. $\varphi \vdash_{\Sigma} \Gamma$ إذا وفقط إذا كان $\Delta \in \varphi$ لكل مجموعة Σ -متسقة تامة Δ توسع Γ (بما في ذلك حالة $\Gamma = \emptyset$ ، فنحصل عندئذ على توصيف آخر للنسق الجهوي Σ).

برهان. افترض أن $\varphi \vdash_{\Sigma} \Gamma$ ، ولتكن Δ أي مجموعة Σ -متسقة تامة توسع Γ . إذا كان $\Delta \notin \varphi$ ، كان $\neg\varphi \in \Delta$ بالقصوية، ومن ثم $\varphi \vdash_{\Sigma} \Delta$ (بالتأبة) و $\neg\varphi \vdash_{\Sigma} \Delta$ (بالانعكاسية)، فتكون Δ غير متسقة. وبالعكس، إذا كان $\varphi \not\vdash_{\Sigma} \Gamma$ ، كانت $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ Σ -متسقة، وبمبرهنة ليندنبوم توجد مجموعة متسقة تامة Δ توسع $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$. وبالتساق، $\Delta \notin \varphi$. $\square$

52.4 المؤثرات الجهية والمجموعات المتسقة التامة

حين نبني نموذجًا $\mathcal{M}^{\Sigma}$ تكون مجموعة عوالمه هي المجموعات Σ -المتسقة التامة Δ في منطق جهوي نظامي Σ ، سنحتاج أيضًا إلى تعريف علاقة إمكان وصول R^{Σ} بين هذه "العوالم". ونريد تعريف علاقة إمكان الوصول (والتعيين V^{Σ}) بحيث يكون $\varphi \Vdash \Delta$ ، $\mathcal{M}^{\Sigma}$ إذا وفقط إذا كان $\Delta \in \varphi$. فكيف نفعل ذلك؟
متى عُرفت علاقة إمكان الوصول، ضمن تعريف الصدق عند عالم أن $\varphi \Vdash \Delta$ ، $\mathcal{M}^{\Sigma}$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \Vdash \Delta'$ ، $\mathcal{M}^{\Sigma}$ لكل Δ' بحيث $R^{\Sigma} \Delta \Delta'$. ويتطلب برهان أن $\varphi \Vdash \Delta$ إذا وفقط إذا كان $\Delta \in \varphi$ أن يصدق ذلك خصوصًا في الصيغ التي تبدأ بمؤثر جهوي؛ أي إن $\varphi \Vdash \Delta$ إذا وفقط إذا كان $\Delta \in \varphi$.
وبجمع هذا المطلوب مع تعريف الصدق عند عالم لـ $\varphi \Vdash$ نحصل على:

$$\varphi \Vdash \Delta' \text{ لكل } \Delta' R^{\Sigma} \Delta \text{ يحقق } \Delta' \text{ إذا وفقط إذا كان } \Delta \in \varphi$$

تأمل الاتجاه من اليسار إلى اليمين: فهو يقول إنه إذا كان $\Delta \in \varphi$ ، كان $\Delta' \in \varphi$ لأي Δ' يحقق $R^{\Sigma} \Delta \Delta'$. فإذا اشترطنا أن $R^{\Sigma} \Delta \Delta'$ إذا وفقط إذا كان $\Delta' \in \varphi$ لكل $\Delta \in \varphi$ ، تحقق ذلك. ويمكننا أن نكتب الشرط الواقع يمين "إذا وفقط إذا" بإيجاز أكبر هكذا: $\{\Delta' : \Delta \in \varphi\} \subseteq \Delta'$.
ويبقى السؤال: هل يضمن تعريف R^{Σ} هذا بالفعل أن $\Delta \in \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\Delta \Vdash \varphi$ ، $\mathcal{M}^{\Sigma}$ وهل يضمن أيضًا أن $\Delta \in \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\Delta \Vdash \varphi$ ، $\mathcal{M}^{\Sigma}$ ؟ ستثبت النتائج القليلة الآتية ذلك.

تعريف 52.5. إذا كانت Γ مجموعة من الصيغ، فلتكن

$$\Box\Gamma = \{\Box\psi : \psi \in \Gamma\}$$

$$\Diamond\Gamma = \{\Diamond\psi : \psi \in \Gamma\}$$

ولتكن

$$\Box^{-1}\Gamma = \{\psi : \Box\psi \in \Gamma\}$$

$$\Diamond^{-1}\Gamma = \{\psi : \Diamond\psi \in \Gamma\}$$

وبعبارة أخرى، $\Box\Gamma$ هي Γ بعد وضع $\Box$ أمام كل صيغة في Γ ؛ أما $\Box^{-1}\Gamma$ فهي جميع الصيغ المسبوقة بـ $\Box$ في Γ بعد حذف $\Box$ الأولى. وهذا التعريف ليس بالغ الأهمية في ذاته، لكنه سييسّط الترميز كثيرًا. لاحظ أن $\Box\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Gamma$:

$$\Box\Box^{-1}\Gamma = \{\Box\psi : \Box\psi \in \Gamma\}$$

أي إنها ليست إلا مجموعة جميع الصيغ في Γ التي تبدأ بـ $\Box$.

قضية مساعدة 52.6. إذا كان $\varphi \vdash_{\Sigma} \Gamma$ ، فإن $\Box\varphi \vdash_{\Sigma} \Box\Gamma$.

برهان. إذا كان $\varphi \vdash_{\Sigma} \Gamma$ ، فثمة $\psi_1, \dots, \psi_k \in \Gamma$ بحيث $\psi_k \rightarrow \varphi$ (أو $\psi_1 \rightarrow \varphi$ إذا كان $k=1$). ولما كانت Σ نظامية، ينتج بقاعدة rk أن $\Box\psi_1 \rightarrow \dots \rightarrow \Box\psi_k \rightarrow \Box\varphi$. حيث من الواضح أن $\Box\psi_1, \dots, \Box\psi_k \in \Box\Gamma$. ومن ثم، بحسب التعريف، $\Box\Gamma \vdash_{\Sigma} \Box\varphi$. $\square$

قضية مساعدة 52.7. إذا كان $\varphi \vdash_{\Sigma} \Box^{-1}\Gamma$ ، فإن $\Gamma \vdash_{\Sigma} \Box\varphi$.

برهان. افترض أن $\varphi \vdash_{\Sigma} \Box^{-1}\Gamma$ ؛ عندئذ، بحسب **قضية مساعدة 52.6**، يكون $\Box\Box^{-1}\Gamma \vdash_{\Sigma} \Box\varphi$. لكن لما كان $\Box\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Gamma$ ، كان أيضًا $\Gamma \vdash_{\Sigma} \Box\varphi$ بالرتابة. $\square$

قضية 52.8. إذا كانت Γ Σ -متسقة تامة، فإن $\Box\varphi \in \Gamma$ إذا وفقط إذا كان، لكل مجموعة Σ -متسقة تامة Δ تحقق $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ ، لدينا $\varphi \in \Delta$.

برهان. افترض أن Γ Σ -متسقة تامة. الاتجاه "فقط إذا" يسير: افترض أن $\Box\varphi \in \Gamma$ وأن $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$. لما كان $\Box\varphi \in \Gamma$ ، كان $\Box\varphi \in \Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ ، ومن ثم $\varphi \in \Delta$. أما اتجاه "إذا" فنثبت مقابله: افترض أن $\Box\varphi \notin \Gamma$. لما كانت Γ Σ -متسقة تامة، كانت مغلقة استنتاجيًا، ومن ثم $\Box\varphi \notin \Gamma$. وبحسب **قضية مساعدة 52.7**، $\Box\varphi \notin \Gamma$ وبحسب **قضية 51.40 (2)**، تكون $\Box^{-1}\Gamma \cup \{\neg\Box\varphi\}$ Σ -متسقة. وبمبرهنة ليندنبوم، توجد مجموعة Σ -متسقة تامة Δ بحيث $\Box^{-1}\Gamma \cup \{\neg\Box\varphi\} \subseteq \Delta$. وبالاتساق، $\varphi \notin \Delta$. $\square$

قضية مساعدة 52.9. افترض أن Γ و Δ مجموعتان Σ -متسقتان تامتان. عندئذ $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ إذا وفقط إذا كان $\Diamond\Delta \subseteq \Gamma$.

برهان. اتجاه "فقط إذا": افترض $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ ، ولنفترض أن $\Diamond\varphi \in \Diamond\Delta$ (أي $\varphi \in \Delta$). ولكي نبين $\Diamond\varphi \in \Gamma$ ، يكفي أن نبين $\Box\neg\varphi \notin \Gamma$ ؛ إذ ينتج حينئذ بالقصوية أن $\Box\neg\varphi \in \Gamma$. والآن، لو كان $\Box\neg\varphi \in \Gamma$ ، للزم بالفرض أن $\neg\varphi \in \Delta$ ، خلافًا لاتساق Δ (لأن $\varphi \in \Delta$). ومن ثم $\Box\neg\varphi \notin \Gamma$ كما هو مطلوب. اتجاه "إذا": افترض $\Diamond\Delta \subseteq \Gamma$. نستدل بالمقابل: افترض $\varphi \notin \Gamma$ لنبين $\Box\varphi \notin \Gamma$. إذا كان $\varphi \notin \Gamma$ ، كان $\neg\varphi \in \Delta$ بالقصوية، ومن ثم $\Diamond\neg\varphi \in \Gamma$ بالفرض. لكن $\Diamond\neg\varphi \in \Gamma$ في كل منطق جهوي نظامي مكافئة لـ $\Box\varphi \in \Gamma$ ، وإذا كانت الأخيرة في Γ ، اقتضى الاتساق أن $\Box\varphi \in \Gamma$ ، كما هو مطلوب. $\square$

قضية 52.10. إذا كانت Σ -متسقة تامة، فإن $\Diamond \varphi \in \Gamma$ إذا وفقط إذا وجدت مجموعة Σ -متسقة تامة Δ تحقق $\Diamond \Delta \subseteq \Gamma$ و $\varphi \in \Delta$.

برهان. افترض أن Σ -متسقة تامة. لدينا $\Diamond \varphi \in \Gamma$ إذا وفقط إذا كان $\neg \Box \neg \varphi \in \Gamma$ بحسب dual والإغلاق. ولدينا $\neg \Box \neg \varphi \in \Gamma$ إذا وفقط إذا كان $\Box \neg \varphi \notin \Gamma$ بحسب **قضية 52.2(5)**، لأن Σ -متسقة تامة. وبحسب **قضية 52.8**، يكون $\Box \neg \varphi \notin \Gamma$ إذا وفقط إذا وجدت مجموعة Σ -متسقة تامة Δ تحقق $\Box^{-1} \Gamma \subseteq \Delta$ و $\neg \varphi \notin \Delta$. تأمل الآن أي Δ كهذه. بحسب **قضية مساعدة 52.9**، يكون $\Box^{-1} \Gamma \subseteq \Delta$ إذا وفقط إذا كان $\Diamond \Delta \subseteq \Gamma$. كذلك، يكون $\neg \varphi \notin \Delta$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \in \Delta$ بحسب **قضية 52.2(5)**. وهكذا، $\Diamond \varphi \in \Gamma$ إذا وفقط إذا وجدت مجموعة Σ -متسقة تامة Δ تحقق $\Diamond \Delta \subseteq \Gamma$ و $\varphi \in \Delta$. $\square$

52.5 النماذج القانونية

النموذج القانوني لنسق جهوي Σ هو نموذج مخصص $\mathcal{M}^\Sigma$ عوالمه جميع المجموعات Σ -المتسقة التامة. وتُعرف علاقة إمكانية الوصول R^Σ والتقييم V^Σ فيه بحيث تضمنان أن الصيغ الصادقة عند عالم Δ هي بالضبط الصيغ التي تتألف منها Δ .

تعريف 52.11. لنكن Σ منطقاً جهوياً نظامياً. النموذج القانوني لـ Σ هو $\mathcal{M}^\Sigma = \langle W^\Sigma, R^\Sigma, V^\Sigma \rangle$ ، حيث:

1. $W^\Sigma = \{ \Delta : \Delta \text{ مجموعة } \Sigma\text{-متسقة تامة} \}$.
2. يتحقق $R^\Sigma \Delta \Delta'$ إذا وفقط إذا كان $\Box^{-1} \Delta \subseteq \Delta'$.
3. $V^\Sigma(p) = \{ \Delta : p \in \Delta \}$.

52.6 لمة الصدق

عُرف النموذج القانوني $\mathcal{M}^\Sigma$ بحيث يكون $\varphi \Vdash \Delta$ ، $\Delta \in \mathcal{M}^\Sigma$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \in \Delta$. ويؤدي تعريف V^Σ إلى ذلك مباشرة في المتغيرات قضوية. لكن علينا التحقق من صدق التكافؤ لجميع الصيغ، ونفعل ذلك بالاستقراء. وتتضمن خطوة الاستقراء إثبات التكافؤ للصيغ التي تدخل فيها المؤثرات القضائية (حيث نحتاج إلى **قضية 52.2**) والمؤثرات الجهمية (حيث نستعمل نتائج **قسم 52.4**).

قضية 52.12 (لمة الصدق). لكل $\Delta \in W^\Sigma$ ولكل صيغة φ ، $\varphi \Vdash \Delta$ ، $\Delta \in \mathcal{M}^\Sigma$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \in \Delta$.

برهان. بالاستقراء على φ .

1. $\varphi \equiv \perp$: لدينا $\perp \nVdash \Delta$ بحسب **تعريف 49.6**، و $\perp \notin \Delta$ بحسب **قضية 52.2(3)**.
2. $\varphi \equiv \top$: لدينا $\top \Vdash \Delta$ بحسب **تعريف 49.6**، و $\top \in \Delta$ بحسب **قضية 52.2(4)**.

3. $\varphi \equiv p$: لدينا $p \Vdash \Delta, \mathcal{M}^\Sigma$ إذا وفقط إذا كان $\Delta \in V^\Sigma(p)$ ، بحسب تعريف 49.6. كذلك، $\Delta \in V^\Sigma(p)$ إذا وفقط إذا كان $p \in \Delta$ ، بحسب تعريف V^Σ .

4. $\varphi \equiv \neg\psi$: لدينا $\neg\psi \Vdash \Delta, \mathcal{M}^\Sigma$ إذا وفقط إذا كان $\psi \nVdash \Delta, \mathcal{M}^\Sigma$ (تعريف 49.6)، إذا وفقط إذا كان $\psi \notin \Delta$ (بفرض الاستقراء)، إذا وفقط إذا كان $\neg\psi \in \Delta$ (بحسب قضية 52.2(5)).

5. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: لدينا $\psi \wedge \chi \Vdash \Delta, \mathcal{M}^\Sigma$ إذا وفقط إذا كان $\psi \Vdash \Delta, \mathcal{M}^\Sigma$ و $\chi \Vdash \Delta, \mathcal{M}^\Sigma$ (بحسب تعريف 49.6)، إذا وفقط إذا كان $\psi \in \Delta$ و $\chi \in \Delta$ (بفرض الاستقراء)، إذا وفقط إذا كان $\psi \wedge \chi \in \Delta$ (بحسب قضية 52.2(6)).

6. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: لدينا $\psi \vee \chi \Vdash \Delta, \mathcal{M}^\Sigma$ إذا وفقط إذا كان $\psi \Vdash \Delta, \mathcal{M}^\Sigma$ أو $\chi \Vdash \Delta, \mathcal{M}^\Sigma$ (بحسب تعريف 49.6)، إذا وفقط إذا كان $\psi \in \Delta$ أو $\chi \in \Delta$ (بفرض الاستقراء)، إذا وفقط إذا كان $\psi \vee \chi \in \Delta$ (بحسب قضية 52.2(7)).

7. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: لدينا $\psi \rightarrow \chi \Vdash \Delta, \mathcal{M}^\Sigma$ إذا وفقط إذا كان $\psi \nVdash \Delta, \mathcal{M}^\Sigma$ أو $\chi \Vdash \Delta, \mathcal{M}^\Sigma$ (بحسب تعريف 49.6)، إذا وفقط إذا كان $\psi \notin \Delta$ أو $\chi \in \Delta$ (بفرض الاستقراء)، إذا وفقط إذا كان $\psi \rightarrow \chi \in \Delta$ (بحسب قضية 52.2(8)).

8. $\varphi \equiv \psi \leftrightarrow \chi$: لدينا $\psi \leftrightarrow \chi \Vdash \Delta, \mathcal{M}^\Sigma$ إذا وفقط إذا كان إما $\psi \Vdash \Delta, \mathcal{M}^\Sigma$ و $\chi \Vdash \Delta, \mathcal{M}^\Sigma$ أو $\psi \nVdash \Delta, \mathcal{M}^\Sigma$ و $\chi \nVdash \Delta, \mathcal{M}^\Sigma$ (بحسب تعريف 49.6)، إذا وفقط إذا كان إما $\psi \in \Delta$ و $\chi \in \Delta$ أو $\psi \notin \Delta$ و $\chi \notin \Delta$ (بفرض الاستقراء)، إذا وفقط إذا كان $\psi \leftrightarrow \chi \in \Delta$ (بحسب قضية 52.2(9)).

9. $\varphi \equiv \Box\psi$: افترض أولاً أن $\Box\psi \Vdash \Delta, \mathcal{M}^\Sigma$. بحسب تعريف 49.6، يكون $\psi \Vdash \Delta', \mathcal{M}^\Sigma$ لكل $\Delta' \in R^\Sigma \Delta \Delta'$. وبفرض الاستقراء، يكون $\psi \in \Delta'$ لكل $\Delta' \in R^\Sigma \Delta \Delta'$. وبحسب تعريف R^Σ ، يكون $\psi \in \Delta'$ لكل $\Delta' \in \Box^{-1}\Delta$. وبحسب قضية 52.8، يكون $\Box\psi \in \Delta$.

والآن افترض $\Box\psi \in \Delta$. لتكن $\Delta' \in W^\Sigma$ بحيث $\Delta' \in R^\Sigma \Delta \Delta'$ ، أي $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$. ولما كان $\Box\psi \in \Delta$ ، كان $\psi \in \Box^{-1}\Delta$ ، ومن ثم $\psi \in \Delta'$. وبفرض الاستقراء، $\psi \Vdash \Delta', \mathcal{M}^\Sigma$. ولأن $\Delta' \in R^\Sigma \Delta \Delta'$ ، يكون ما يحقق $R^\Sigma \Delta \Delta'$ ، لكل $\Delta' \in W^\Sigma$ بحيث $\Delta' \in R^\Sigma \Delta \Delta'$ ، $\psi \Vdash \Delta', \mathcal{M}^\Sigma$. وبحسب تعريف 49.6، $\Box\psi \Vdash \Delta, \mathcal{M}^\Sigma$.

10. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: افترض أولاً أن $\Diamond\psi \Vdash \Delta, \mathcal{M}^\Sigma$. بحسب تعريف 49.6، يوجد Δ' يحقق $\Delta' \in R^\Sigma \Delta \Delta'$ و $\psi \Vdash \Delta', \mathcal{M}^\Sigma$. وبفرض الاستقراء، يوجد Δ' يحقق $\Delta' \in R^\Sigma \Delta \Delta'$ و $\psi \in \Delta'$. وبحسب تعريف R^Σ ، يوجد $\Delta' \in \Box^{-1}\Delta$ و $\psi \in \Delta'$. وبحسب قضية 52.10، يوجد $\Delta' \in \Box^{-1}\Delta$ بحيث $\Delta' \in R^\Sigma \Delta \Delta'$ و $\psi \in \Delta'$. ولما كان $\psi \in \Delta'$ ، كان $\Diamond\psi \in \Delta$ ، ومن ثم $\Diamond\psi \in \Delta$.

والآن افترض $\Diamond\psi \in \Delta$. بحسب قضية 52.10، توجد مجموعة Σ -متسقة تامة $\Delta' \in W^\Sigma$ بحيث $\Delta' \in R^\Sigma \Delta \Delta'$ و $\psi \in \Delta'$. وبحسب قضية مساعدة 52.9، توجد $\Delta' \in W^\Sigma$ بحيث $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$ و $\psi \in \Delta'$. وبحسب تعريف R^Σ ، يتحقق $R^\Sigma \Delta \Delta'$ ؛ ومن ثم توجد $\Delta' \in W^\Sigma$ بحيث $\Delta' \in R^\Sigma \Delta \Delta'$ و $\psi \in \Delta'$. وبحسب تعريف 49.6، $\Diamond\psi \Vdash \Delta, \mathcal{M}^\Sigma$. $\square$

52.7 التحديد والتمام K

أصبحنا الآن مستعدين لاستعمال النموذج القانوني في إثبات التمام. ينتج التمام من أن الصيغ الصادقة في النموذج القانوني ل Σ هي بالضبط القابلة للاشتقاق من Σ . ويقال إن النماذج التي لها هذه الخاصية تحدّد Σ .

تعريف 52.13. يحدّد النموذج $\mathcal{M}$ منطقيًا جهويًا نظاميًا Σ بالضبط حين يكون $\varphi \Vdash \mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كان $\Sigma \vdash \varphi$ ، لكل الصيغ φ .

مبرهنة 52.14 (التحديد). $\varphi \Vdash \mathcal{M}^\Sigma$ إذا وفقط إذا كان $\Sigma \vdash \varphi$.

برهان. إذا كان $\varphi \Vdash \mathcal{M}^\Sigma$ ، فإن $\Delta \Vdash \varphi$ لكل مجموعة Σ -متسقة تامة Δ . ومن ثم، بلمّة الصدق، $\varphi \in \Delta$ لكل مجموعة Σ -متسقة تامة Δ ؛ وبحسب **نتيجة لازمة 52.4** (مع $\Gamma = \emptyset$)، يكون $\Sigma \vdash \varphi$. وبالعكس، إذا كان $\Sigma \vdash \varphi$ ، فإن كل مجموعة Σ -متسقة تامة Δ تحوي φ ، بحسب **قضية 52.2 (1)**؛ ومن ثم، بلمّة الصدق، $\varphi \Vdash \mathcal{M}^\Sigma$ لكل $\Delta \in W^\Sigma$ ، أي $\varphi \Vdash \mathcal{M}^\Sigma$. $\square$

ولأن النموذج القانوني ل K يحدّد K ، نحصل فورًا على تمام K نتيجة لازمة:

نتيجة لازمة 52.15. المنطق الجهوي الأساسي K تام بالنسبة إلى فئة جميع النماذج؛ أي إنه إذا كان $\varphi \models$ ، كان $K \vdash \varphi$.

برهان. بالمقابل، إذا كان $\varphi \not\models K$ ، فبالتحديد $\varphi \not\models \mathcal{M}^K$ ، ومن ثم ليست φ صالحة. $\square$

أما الحالة العامة لتمام نسق Σ بالنسبة إلى فئة من النماذج—مثل تمام **KTb4** بالنسبة إلى فئة النماذج الانعكاسية والمتناظرة والمتعدية—فلا يكفي فيها التحديد وحده. بل يجب أيضًا أن نبين أن النموذج القانوني للنسق Σ ينتمي إلى الفئة، وهذا لا ينتج بوضوح من بناء النموذج القانوني—بل ليس صحيحًا دائمًا!

52.8 تمام الأطر

يمكن توسيع مبرهنة تمام K إلى نظمٍ جهوية أخرى متى بينّا أن النموذج القانوني لمنطق معين يملك خاصية الإطار المقابلة.

مبرهنة 52.16. إذا كان منطق جهوي نظامي Σ يحوي إحدى الصيغ الواردة في الجانب الأيسر من **جدول 52.1**، فإن النموذج القانوني ل Σ يملك الخاصية المقابلة في الجانب الأيمن.

برهان. نتناول كلاً منها على حدة.

افترض أن Σ تحوي D ، ولتكن $\Delta \in W^\Sigma$ ؛ علينا أن نبين وجود Δ' بحيث $R^\Sigma \Delta \Delta'$. ويكفي أن نبين أن $\Delta^{-1} \Delta$ Σ -متسقة، إذ توجد عندئذ، بمبرهنة ليندنبوم، مجموعة Σ -متسقة تامة $\Delta' \supseteq \Delta^{-1} \Delta$ ؛ وبحسب تعريف R^Σ يتحقق $R^\Sigma \Delta \Delta'$. فافترض، طلبًا للتناقض، أن $\Delta^{-1} \Delta$ ليست Σ -متسقة؛ أي $\Delta^{-1} \Delta \vdash_\Sigma \perp$.

...فإن النموذج القانوني لـ Σ يكون:	إذا كانت Σ تحوي ...
متسلسلاً؛	$D: \Box\varphi \rightarrow \Diamond\varphi$
انعكاسياً؛	$T: \Box\varphi \rightarrow \varphi$
متناظراً؛	$B: \varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$
متعدياً؛	$4: \Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$
إقليدياً.	$5: \Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$

جدول 52.1: وقائع المقابلة الأساسية.

بحسب **قضية مساعدة 52.7**، $\Delta \vdash \Box \perp$ ؛ ولما كانت Σ تحوي D ، يكون أيضاً $\Delta \vdash \Diamond \perp$. لكن Σ نظامية، ومن ثم $\Sigma \vdash \neg \Diamond \perp$ (**قضية 51.7**)؛ ولذلك أيضاً $\Delta \vdash \neg \Diamond \perp$ ، خلافاً لاتساق Δ .
والآن افترض أن Σ تحوي T ، ولتكن $\Delta \in W^\Sigma$. نريد إثبات $R^\Sigma \Delta \Delta$ ؛ أي، أن $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta$. لكن إذا كان $\Box\varphi \in \Delta$ ، فإن T تقتضي أيضاً $\varphi \in \Delta$ ، كما هو مطلوب.
والآن افترض أن Σ تحوي B ، وافترض $R^\Sigma \Delta \Delta'$ من أجل Δ ، $\Delta' \in W^\Sigma$. علينا إثبات $R^\Sigma \Delta' \Delta$ ؛ أي، أن $\Box^{-1}\Delta' \subseteq \Delta$. وبحسب **قضية مساعدة 52.9**، يكفي ذلك أن $\Diamond\Delta \subseteq \Delta'$. فافترض $\varphi \in \Delta$. تقتضي B أن $\Box\Diamond\varphi \in \Delta$ أيضاً. ومن الفرض $R^\Sigma \Delta \Delta'$ نحصل على $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$ ، ومن ثم $\Diamond\varphi \in \Delta'$ ، كما هو مطلوب.

والآن افترض أن Σ تحوي 4 ، وافترض $R^\Sigma \Delta_1 \Delta_2$ و $R^\Sigma \Delta_2 \Delta_3$. علينا إثبات $R^\Sigma \Delta_1 \Delta_3$. وينتج من الفرضين أن $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ و $\Box^{-1}\Delta_2 \subseteq \Delta_3$ ، ولإثبات $R^\Sigma \Delta_1 \Delta_3$ ، يكفي أن نبين أن $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_3$. فلتكن $\Box\psi \in \Delta_1$ ؛ أي $\psi \in \Box^{-1}\Delta_1$. وتقتضي 4 أن $\Box\Box\psi \in \Delta_1$ أيضاً؛ وبالفرض نحصل، أولاً، على $\Box\psi \in \Delta_2$ ، وثانياً، على $\psi \in \Delta_3$ ، كما هو مطلوب.

والآن افترض أن Σ تحوي 5 ، وافترض $R^\Sigma \Delta_1 \Delta_2$ و $R^\Sigma \Delta_1 \Delta_3$. علينا إثبات $R^\Sigma \Delta_2 \Delta_3$. يعطينا الفرض الأول $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ ، ويكافئ الفرض الثاني $\Diamond\Delta_3 \subseteq \Delta_1$ ، وبحسب **قضية مساعدة 52.9**، ولإثبات $R^\Sigma \Delta_2 \Delta_3$ ، يكفي، بحسب **قضية مساعدة 52.9**، أن نبين $\Diamond\Delta_3 \subseteq \Delta_2$. فلتكن $\Diamond\varphi \in \Diamond\Delta_3$ ؛ أي $\varphi \in \Delta_3$. يعطينا الفرض الثاني $\Diamond\varphi \in \Delta_1$ ، وتقتضي 5 أن $\Box\Diamond\varphi \in \Delta_1$ أيضاً. لكن الفرض الأول يعطينا الآن $\Diamond\varphi \in \Delta_2$ ، كما هو مطلوب. $\square$

ونحصل نتيجةً لذلك على نتائج تمام لعدد من النظم. فمثلاً، نعلم أن $S5 = KT5 = KTB4$ تام بالنسبة إلى فئة جميع النماذج الانعكاسية الإقليدية، وهي الفئة نفسها لجميع النماذج الانعكاسية والمتناظرة والمتعدية.

مبرهنة 52.17. لتكن C_D, C_T, C_B, C_4 ، و C_5 فئات جميع النماذج المتسلسلة والانعكاسية والمتناظرة والمتعدية والإقليدية، على الترتيب. عندئذ، لأي مخططات $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ من D و T و B و 4 و 5 ، تحدد فئة النماذج $C = C_{\varphi_1} \cap \dots \cap C_{\varphi_n}$ النسق $K.\varphi_1 \dots \varphi_n$.

قضية 52.18. ليكن Σ منطقاً جهوياً نظامياً؛ عندئذ:

1. إذا كانت Σ تحوي المخطط $\Box\varphi \rightarrow \Diamond\varphi$ ، كان النموذج القانوني لـ Σ دالياً جزئياً.

2. إذا كانت Σ تحوي المخطط $\Box\varphi \leftrightarrow \Diamond\varphi$ ، كان النموذج القانوني لـ Σ دالياً.

3. إذا كانت Σ تحوي المخطط $\Box\Box\varphi \rightarrow \Box\varphi$ ، كان النموذج القانوني لـ Σ كثيفاً بضعف.

(انظر جدول 50.2 لتعريفات خصائص الأطر هذه).

برهان. 1. افترض أن Σ تحوي المخطط $\Diamond\varphi \rightarrow \Box\varphi$. ولإثبات أن R^Σ دالية جزئياً، علينا أن نبرهن أنه لأي Δ_1 ، Δ_2 ، $\Delta_3 \in W^\Sigma$ ، إذا كان $R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$ و $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ ، كان $\Delta_2 = \Delta_3$. ولأن $R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$ ، يكون $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ ؛ ولأن $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ ، يكون أيضاً $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_3$. وينتج التطابق $\Delta_2 = \Delta_3$ إذا أثبتنا الاحتواءين $\Delta_2 \subseteq \Delta_3$ و $\Delta_3 \subseteq \Delta_2$. فلإثبات الأول، لتكن $\varphi \in \Delta_2$ ؛ عندئذ $\Diamond\varphi \in \Delta_1$ ، وبحسب المخطط والإغلاق الاستنتاجي لـ Δ_1 يكون أيضاً $\Box\varphi \in \Delta_1$ ؛ ومن الفرض $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ ينتج $\varphi \in \Delta_3$. والاحتواء الثاني مماثل.

2. ينتج ذلك فوراً من الجزء (1) وبرهان التسلسل في مبرهنة 52.16.

3. افترض أن Σ تحوي المخطط $\Box\Box\varphi \rightarrow \Box\varphi$ ، ولإثبات أن R^Σ كثيفة بضعف، لتكن $R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$. علينا أن نبين وجود مجموعة Σ -متسقة تامة Δ_3 بحيث $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ و $R^\Sigma\Delta_3\Delta_2$. ولتكن:

$$\Gamma = \Box^{-1}\Delta_1 \cup \Diamond\Delta_2.$$

يكفي أن نبين أن Γ Σ -متسقة، إذ يمكن عندئذ، بمبرهنة ليندنبوم، توسيعها إلى مجموعة Σ -متسقة تامة Δ_3 بحيث $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_3$ و $\Diamond\Delta_2 \subseteq \Delta_3$ ؛ أي $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ و $R^\Sigma\Delta_3\Delta_2$ (بحسب قضية مساعدة 52.9).

افترض، طلباً للتناقض، أن Γ غير متسقة. عندئذ توجد صيغ $\Box\varphi_1, \dots, \Box\varphi_n \in \Delta_1$ و $\psi_1, \dots, \psi_m \in \Delta_2$ بحيث

$$\varphi_1, \dots, \varphi_n, \Diamond\psi_1, \dots, \Diamond\psi_m \vdash_\Sigma \perp.$$

ولما كانت $(\Diamond\psi_1 \wedge \dots \wedge \Diamond\psi_m) \rightarrow (\Diamond(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m))$ قابلة للاشتقاق في كل منطق جهوي

نظامي، نستدل كما يأتي، فنناقض اتساق Δ_2 :

$$\begin{aligned} & !A_1, \dots, \varphi_n, \Diamond \psi_1, \dots, \Diamond \psi_m \vdash_{\Sigma} \perp \\ & !A_1, \dots, \varphi_n \vdash_{\Sigma} (\Diamond \psi_1 \wedge \dots \wedge \Diamond \psi_m) \rightarrow \perp \end{aligned}$$

بمبرهنة الاستنتاج

قضية 51.37(4)، taut

$$!A_1, \dots, \varphi_n \vdash_{\Sigma} \Diamond(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \rightarrow \perp$$

لأن Σ نظامية

$$!A_1, \dots, \varphi_n \vdash_{\Sigma} \neg \Diamond(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m)$$

بحسب pl

$$!A_1, \dots, \varphi_n \vdash_{\Sigma} \Box \neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m)$$

$\Box \neg$ بدل $\neg \Diamond$

$$\Box \varphi_1, \dots, \Box \varphi_n \vdash_{\Sigma} \Box \Box \neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m)$$

بحسب قضية مساعدة 52.6

$$\Box \varphi_1, \dots, \Box \varphi_n \vdash_{\Sigma} \Box \neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m)$$

بالمخطط $\Box \Box \varphi \rightarrow \Box \varphi$

$$\Delta_1 \vdash_{\Sigma} \Box \neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m)$$

بالرتابة، قضية 51.37(1)

$$\Box \neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \in \Delta_1$$

بالإغلاق الاستنتاجي؛

$$\neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \in \Delta_2$$

$$\Delta_1 \Delta_2 \in R^{\Sigma} \text{ لأن}$$

□

استنادًا إلى هذه الأمثلة، قد يظن المرء أن كل نسق Σ من المنطق الجهوي تام، بمعنى أنه يثبت كل صيغة صالحة في كل إطار تصح فيه كل مبرهنة من Σ . غير أن نظمًا كثيرة لا تكون تامة بهذا المعنى.

مسائل

مسألة 52.1. أكمل برهان قضية 52.2.

مسألة 52.2. بين أنه إذا كانت Γ -متسقة تامة، فإن $\Diamond \varphi \in \Gamma$ إذا وفقط إذا وجدت مجموعة Σ -متسقة تامة Δ بحيث $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ و $\varphi \in \Delta$. افعل ذلك من دون استعمال قضية مساعدة 52.9.

مسألة 52.3. أكمل برهان قضية 52.12.

باب 53

الترشيحات وقابلية القرار

53.1 مقدمة

من الأسئلة المهمة التي تُطرح دائماً عن أي منطق ما إذا كان قابلاً للقرار؛ أي هل توجد طريقة فعالة تجيب عن السؤال: «هل هذه الصيغة صالحة؟» المنطق القضي قابل للقرار: إذ يمكننا أن نختبر اختباراً فعالاً ما إذا كانت صيغة تحصيل حاصل، وذلك بإنشاء جدول صدق، و جدول الصدق لأي صيغة معطاة منتهٍ. لكن لا توجد طريقة ظاهرة لاختبار ما إذا كانت صيغة جهوية صادقة في جميع النماذج، لأن عددها لا نهائي. ويمكننا سرد جميع النماذج المنتهية ذات الصلة بصيغة معينة، إذ لا يهم إلا إسناد مجموعات جزئية من العوالم إلى المتغيرات قضوية التي ترد فعلاً في الصيغة. فإذا ثبتت علاقة النفاذ، لم تكن الإسنادات المختلفة الممكنة $V(p)$ إلا جميع المجموعات الجزئية من W ، وإذا كان $|W| = n$ فعددها 2^n . وإذا احتوت صيغةنا φ على m من المتغيرات قضوية، كان ثمة 2^{nm} نموذجاً مختلفاً له n من العوالم. ويمكننا، في كل واحد منها، اختبار ما إذا كانت φ صادقة في جميع العوالم بمجرد حساب قيمة صدقها في كل عالم. وعلينا بالطبع أن نفحص جميع علاقات النفاذ الممكنة أيضاً، غير أن عدد العلاقات على n من العوالم منتهٍ كذلك (وهو تحديداً عدد المجموعات الجزئية من $W \times W$ ، أي 2^{n^2}).

وإذا لم يكن موضع اهتمامنا المنطق K ، بل منطقاً تحدده فئة من النماذج (مثل النماذج الانعكاسية المتعدية)، وجب أيضاً أن نستطيع اختبار كون علاقة النفاذ من النوع المطلوب. ويمكننا ذلك متى كانت الأطر التي تهمننا قابلة للتعريف بصيغ جهوية (مثلاً باختبار صلاحية T و 4 على الإطار). وعليه تكون الفكرة أن نمر على جميع الأطر المنتهية، ونختبر كلاً منها لنعرف هل هو إطار من الفئة التي تهمننا، ثم نسرد جميع النماذج الممكنة على ذلك الإطار ونختبر صدق φ في كل منها. فإذا لم تصدق توقفنا: ف φ ليست صالحة في فئة النماذج موضع الاهتمام.

لكن هذه الفكرة تواجه مشكلة: لا نعرف متى يجوز لنا التوقف عن البحث، إن جاز ذلك أصلاً. فإذا كان للصيغة نموذج مضاد منتهٍ عثرت عليه طريقتنا. أما إذا لم يكن لها نموذج مضاد منتهٍ فلن نحصل على جواب. فقد تكون الصيغة صالحة (أي لا نموذج مضاد لها أصلاً)، وقد لا يكون لها إلا نموذج مضاد لا نهائي لن نفحصه أبداً. ويمكن تجاوز هذه المشكلة إذا استطعنا إثبات أن كل صيغة لها نموذج مضاد لها نموذج مضاد منتهٍ. وعند تحقق ذلك نقول إن للمنطق خاصية النموذج المنتهي.

ولكن كيف نثبت أن للمنطق ما خاصية النموذج المنتهي؟ إحدى الطرق هي العثور على وسيلة تحول نموذجاً (مضاداً) لا نهائياً ل φ إلى نموذج منتهٍ. فإذا أمكن ذلك، فكلما وُجد نموذج لا تصدق فيه φ كان النموذج المنتهي الناتج لا

يصدقها أيضًا. وسيظهر ذلك النموذج المنتهي في قائمتنا لجميع النماذج المنتهية، وسنقرر في نهاية المطاف، لكل صيغة غير صالحة، أنها غير صالحة. غير أن طريقتنا لن تنتهي إذا كانت الصيغة صالحة. وإذا استطعنا فوق ذلك أن نبين وجود حد أقصى لحجم النموذج المنتهي الذي توفره طريقتنا، وأن هذا الحد لا يعتمد إلا على الصيغة φ ، حصلنا على حجم يكفيننا أن نختبر النماذج المنتهية حتى بلوغه في بحثنا عن نماذج مضادة. فإذا لم نعثر عندئذ على نموذج مضاد، لم يوجد أي منها. وهكذا تقرر طريقتنا بالفعل، لأي صيغة φ ، السؤال: «هل φ صالحة؟»

من الاستراتيجيات التي تنجح كثيرًا في تحويل البنى اللانهائية إلى بنى منتهية «توحيد» عناصر البنية التي تتصرف بالطريقة نفسها من النواحي ذات الصلة. فإذا كان في $\mathcal{M}$ عدد لا نهائي من العوالم التي تتصرف على النحو نفسه في النواحي المعنية، فقد نستطيع جمع كل العوالم في عدد منته من «الفئات»، على أن تكون كل فئة منها منتهية أو لا نهائية. وبعبارة أخرى، ينبغي أن نقسم مجموعة العوالم بالطريقة المناسبة، أي إلى عدد منته من الأقسام التي يجوز أن يضم كل واحد منها عددًا منتهيًا أو لا نهائيًا من العوالم. ثم نعرّف نموذجًا جديدًا $\mathcal{M}^*$ تكون عوالمه هذه الأقسام. فتعطينا الأقسام المنتهية العدد في النموذج القديم عوالم منتهية العدد في النموذج الجديد، أي نموذجًا منتهيًا. ولنرمز إلى القسم الذي يقع فيه العالم w بـ $[w]$. ونريد أن يتحقق $\varphi \Vdash \mathcal{M}, w$ إذا وفقط إذا تحقق $\varphi \Vdash \mathcal{M}^*, [w]$ ، لأننا نريد أن يكون النموذج الجديد نموذجًا مضادًا لـ φ متى كان القديم كذلك. وهذا يقتضي أن نعرّف القسم وعلاقة النفاذ في $\mathcal{M}^*$ بالطريقة المناسبة. ولنر أولاً كيف تجري الفكرة في الحالة المبسطة التي تكون فيها علاقة النفاذ كلية. عندئذ يتحقق $\varphi \Vdash \mathcal{M}, w \vdash \psi$ إذا وفقط إذا تحقق، لكل $v \in W$ ، الشرط $\psi \Vdash \mathcal{M}, v$ ، وكذلك الحال في $\mathcal{M}^*$ مع استبدال $[w]$ و $[v]$ بـ w و v . وكفكرة أولى، لنقل إن عالمين u و v متكافئان (أي ينتميان إلى القسم نفسه) إذا اتفقا في جميع المتغيرات قضوية في $\mathcal{M}$ ؛ أي إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, u \vdash p$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, v \vdash p$. ولنجعل $V^*(p) = \{[w] : \mathcal{M}, w \vdash p\}$. ونلاحظ أن $V^*(p)$ هي $p \equiv \varphi$. افترض أولاً $\mathcal{M}, w \vdash p$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \Vdash \mathcal{M}^*, [w]$. ومن الواضح أننا نثبت ذلك بالاستقراء: حالة الأساس هي $p \equiv \varphi$. افترض أولاً $\mathcal{M}, w \vdash p$ عندئذ $[w] \in V^*(p)$ بالتعريف، ومن ثم $\mathcal{M}^*, [w] \vdash p$. وافترض الآن $\mathcal{M}^*, [w] \vdash p$. يعني ذلك أن $[w] \in V^*(p)$ ؛ أي إنه يوجد v مكافئ لـ w بحيث $\mathcal{M}, v \vdash p$. لكن قولنا « w مكافئ لـ v » يعني أن « w و v يصدقان المتغيرات قضوية نفسها»، ومن ثم $\mathcal{M}, w \vdash p$. أما خطوة الاستقراء، فمثلاً إذا كان $\varphi \equiv \neg \psi$ ، فعندئذ $\mathcal{M}, w \vdash \neg \psi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w \not\vdash \psi$ ، وإذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}^*, [w] \not\vdash \psi$ (بفرض الاستقراء)، وإذا وفقط إذا كان $\neg \psi \Vdash \mathcal{M}^*, [w]$. وكذلك سائر الروابط غير الجهوية. وينجح ذلك أيضًا مع $\Box$: افترض $\mathcal{M}^*, [w] \vdash \Box \psi$. يعني ذلك أنه لكل u ، $\mathcal{M}^*, [u] \vdash \psi$. وبفرض الاستقراء، لكل u ، $\mathcal{M}, u \vdash \psi$. وبالتالي $\mathcal{M}, w \vdash \Box \psi$.

أما في الحالة العامة، حيث يلزم أيضًا تعريف علاقة النفاذ في $\mathcal{M}^*$ ، فالأمر أعقد. وسنسمي النموذج $\mathcal{M}^*$ ترشيحًا إذا استوفت علاقة نفاذه R^* الشروط اللازمة لإنفاذ برهان الاستقراء السابق. وعندئذ يصدق أي ترشيح $\mathcal{M}^*$ الصيغة φ عند $[w]$ إذا وفقط إذا صدقها $\mathcal{M}$ عند w . غير أن علينا الآن أن نبين أيضًا وجود ترشيحات؛ أي إنه يمكن تعريف R^* بحيث تستوفي الشروط المطلوبة. ولكي ينجح ذلك، يجب أن نشترط عدّ العالمين u و v متكافئين لا حين يتفقا في جميع المتغيرات قضوية فحسب، بل حين يتفقا في جميع الصيغ الجزئية لـ φ . ولأن φ لا تحوي إلا عددًا منتهيًا من الصيغ الجزئية، يظل ذلك ضامًا كون الترشيح منتهيًا. وليس لتعريف الترشيح طريقة واحدة فقط؛ ولضمان أن تستوفي علاقة نفاذ الترشيح الخواص المطلوبة (كالانعكاسية والتعدي وغيرهما)، ينبغي أن نبكر في تعريف R^* .

53.2 تمهيدات

تتيح لنا الترشيحات إثبات قابلية نظمنا في المنطق الجهوي للقرار بإظهار أنها تملك خاصية النموذج المنتهي؛ أي إن كل صيغة تصدق (أو تكذب) في نموذج تصدق (أو تكذب) أيضًا في نموذج منتهٍ. وتُعرف الترشيحات بالنسبة إلى مجموعات من الصيغ المغلقة تحت أخذ الصيغ الجزئية.

تعريف 53.1. تكون مجموعة Γ من الصيغ مغلقة تحت أخذ الصيغ الجزئية إذا احتوت كل صيغة جزئية من صيغة تنتمي إلى Γ . وتكون Γ ، فضلًا عن ذلك، مغلقة جهويًا إذا كانت مغلقة تحت أخذ الصيغ الجزئية وكان $\varphi \in \Gamma$ يستلزم $\Box\varphi, \Diamond\varphi \in \Gamma$.

فمثلاً، إذا أعطيت صيغة φ ، كانت مجموعة جميع الصيغ الجزئية لها مغلقة تحت أخذ الصيغ الجزئية. وعندما نعرف ترشيح نموذج عبر مجموعة الصيغ الجزئية لـ φ ، فإنه يملك الخاصية التي نطلبها: فهو يصدق φ (أو يكذبها) إذا وفقط إذا كان النموذج الأصلي يفعل ذلك.

تُعرف مجموعة عوالم ترشيح $\mathcal{M}$ عبر Γ بأنها مجموعة جميع فئات التكافؤ لعلاقة التكافؤ الآتية.

تعريف 53.2. لتكن $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ ، ولنفترض أن Γ مغلقة تحت أخذ الصيغ الجزئية. عرّف علاقة $\equiv$ على W بحيث تقوم بين أي عالَمين يصدّقان الصيغ نفسها من Γ ، أي:

$$u \equiv v \quad \text{إذا وفقط إذا} \quad \forall \varphi \in \Gamma : \mathcal{M}, u \Vdash \varphi \Leftrightarrow \mathcal{M}, v \Vdash \varphi.$$

وفئة التكافؤ $[w] \equiv$ للعالم w ، أو $[w]$ اختصارًا، هي مجموعة جميع العوالم المكافئة لـ w بحسب $\equiv$:

$$[w] = \{v : v \equiv w\}.$$

قضية 53.3. بالنظر إلى $\mathcal{M}$ و Γ ، تكون $\equiv$ كما عُرِّفت أعلاه علاقة تكافؤ؛ أي إنها انعكاسية ومتناظرة ومتعدية.

برهان. العلاقة $\equiv$ انعكاسية، لأن w يصدق بالضبط الصيغ نفسها من Γ التي يصدقها هو نفسه. وهي متناظرة، لأنه إذا صدق u الصيغ نفسها من Γ التي يصدقها v ، صح الأمر نفسه على v و u . وهي متعدية أيضًا، لأنه إذا اتفق u و v في الصيغ التي يصدقانها من Γ ، واتفق v و w فيها، اتفق u و w في الصيغ نفسها من Γ كذلك. $\square$

تقسم العلاقة $\equiv$ ، شأنها شأن كل علاقة تكافؤ، المجموعة W إلى أقسام، أي مجموعات جزئية من W متباينة اثنين اثنين ويغطي مجموعها كل W . وكل $w \in W$ هو عنصر في أحد هذه الأقسام، وهو تحديدًا فئة التكافؤ $[w]$ ، لأن $w \equiv w$. ومن ثم تغطي الفئات $[w]$ كل W . وهي متباينة اثنين اثنين، لأنه إذا كان $u \in [w]$ و $u \in [v]$ ، كان $w \equiv u$ و $u \equiv v$ ؛ وبالتناظر والتعدي يكون $w \equiv v$ ، ومن ثم $[w] = [v]$.

53.3 الترشيحات

بدلاً من تعريف «الترشيح» الوحيد لـ $\mathcal{M}$ عبر Γ ، نعرّف متى يُعد نموذج $\mathcal{M}^*$ ترشيحاً لـ $\mathcal{M}$. تشترك جميع الترشيحات في مجموعة العوالم W^* نفسها والتقييم V^* نفسه، لكن قد تكون لترشيحات مختلفة علاقات نفاذ R^* مختلفة. ومع ذلك، لا بد لكي يُعد R^* ترشيحاً من أن يستوفي عدداً من الشروط. وهذه الشروط هي بالضبط ما نحتاج إليه لإثبات النتيجة الرئيسية، وهي أن $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ ، شريطة أن $\varphi \in \Gamma$.

تعريف 53.4. لتكن Γ مغلقة تحت أخذ الصيغ الجزئية، ولتكن $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$. ترشيح $\mathcal{M}$ عبر Γ هو أي نموذج $\mathcal{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ بحيث:

$$1. \quad W^* = \{[w] : w \in W\};$$

$$2. \quad \text{لأي } u, v \in W$$

$$(a) \quad \text{إذا كان } Ruv, \text{ فإن } R^*[u][v];$$

$$(b) \quad \text{إذا كان } R^*[u][v], \text{ فلكل } \varphi \in \Gamma, \text{ إذا كان } \mathcal{M}, u \Vdash \Box \varphi \text{ فإن } \mathcal{M}, v \Vdash \varphi;$$

$$(c) \quad \text{إذا كان } R^*[u][v], \text{ فلكل } \varphi \in \Gamma, \text{ إذا كان } \mathcal{M}, v \Vdash \Diamond \varphi \text{ فإن } \mathcal{M}, u \Vdash \Diamond \varphi.$$

$$3. \quad V^*(p) = \{[u] : u \in V(p)\}.$$

يجدر التأمل في ماهية $V^*(p)$: إنها المجموعة المؤلفة من فئات التكافؤ $[w]$ لجميع العوالم w التي يصدق فيها p في $\mathcal{M}$. فمن جهة، إذا كان $w \in V(p)$ ، فإن $[w] \in V^*(p)$ بحسب ذلك التعريف. لكن ليس من اللازم أن يكون $w \in V(p)$ إذا كان $[w] \in V^*(p)$. فإذا كان $[w] \in V^*(p)$ ، لا يُضمن لنا إلا أن $[w] = [u]$ من أجل بعض $u \in V(p)$. وبالطبع يعني $[w] = [u]$ أن $w \equiv u$. ومن ثم، حين يكون $[w] \in V^*(p)$ لا يمكننا إلا أن نستنتج أن $w \equiv u$ لبعض $u \in V(p)$.

مبرهنة 53.5. إذا كان $\mathcal{M}^*$ ترشيحاً لـ $\mathcal{M}$ عبر Γ ، فعندئذ لكل $\varphi \in \Gamma$ ولكل $w \in W$ ، يكون $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \varphi$.

برهان. بالاستقراء في φ ، مع استعمال كون Γ مغلقة تحت أخذ الصيغ الجزئية. فلأن $\varphi \in \Gamma$ و Γ مغلقة تحت أخذ الصيغ الجزئية، تكون جميع الصيغ الجزئية لـ φ أيضاً في Γ . ولذلك ينطبق فرض الاستقراء في كل خطوة استقرائية على الصيغ الجزئية لـ φ .

$$1. \quad \varphi \equiv \perp : \text{لا } \mathcal{M}, w \Vdash \varphi \text{ ولا } \mathcal{M}^*, [w] \Vdash \varphi.$$

$$2. \quad \varphi \equiv \top : \text{يتحقق كل من } \mathcal{M}, w \Vdash \varphi \text{ و } \mathcal{M}^*, [w] \Vdash \varphi.$$

3. $\varphi \equiv p$: الاتجاه من اليسار إلى اليمين مباشر، إذ لا يتحقق $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}$ إلا إذا كان $w \in V(p)$ ، وهذا يستلزم $[w] \in V^*(p)$ ؛ أي $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}^*$ ، وبالعكس، افترض $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}^*$ ، أي $[w] \in V^*(p)$ عندئذ يوجد $v \in V(p)$ بحيث $w \equiv v$. ومن ثم يتحقق بالطبع $p \Vdash v, \mathcal{M}$. ولأن $w \equiv v$ ، يصدق w و v الصيغ نفسها من Γ . وبما أن $p \in \Gamma$ بحسب الفرض وأن $p \Vdash v, \mathcal{M}$ ، يكون $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}$.

4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كان $\psi \nVdash w, \mathcal{M}$ ، وبفرض الاستقراء، يكون $\psi \nVdash w, \mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}^*$ ، وأخيرًا، يكون $\psi \nVdash w, \mathcal{M}^*$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}$.

5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كان $\psi \Vdash w, \mathcal{M}$ و $\chi \Vdash w, \mathcal{M}$. وبفرض الاستقراء، يكون $\psi \Vdash w, \mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كان $\psi \Vdash w, \mathcal{M}^*$ ، ويكون $\chi \Vdash w, \mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كان $\chi \Vdash w, \mathcal{M}^*$. كما أن $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}^*$ إذا وفقط إذا كان $\psi \Vdash w, \mathcal{M}^*$ و $\chi \Vdash w, \mathcal{M}^*$.

6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كان $\psi \Vdash w, \mathcal{M}$ أو $\chi \Vdash w, \mathcal{M}$. وبفرض الاستقراء، يكون $\psi \Vdash w, \mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كان $\psi \Vdash w, \mathcal{M}^*$ ، ويكون $\chi \Vdash w, \mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كان $\chi \Vdash w, \mathcal{M}^*$. كما أن $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}^*$ إذا وفقط إذا كان $\psi \Vdash w, \mathcal{M}^*$ أو $\chi \Vdash w, \mathcal{M}^*$.

7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كان $\psi \nVdash w, \mathcal{M}$ أو $\chi \Vdash w, \mathcal{M}$. وبفرض الاستقراء، يكون $\psi \Vdash w, \mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كان $\psi \Vdash w, \mathcal{M}^*$ ، ويكون $\chi \Vdash w, \mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كان $\chi \Vdash w, \mathcal{M}^*$. كما أن $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}^*$ إذا وفقط إذا كان $\psi \nVdash w, \mathcal{M}^*$ أو $\chi \Vdash w, \mathcal{M}^*$.

8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}$ إذا وفقط إذا صدق $\psi \Vdash w, \mathcal{M}$ و $\chi \Vdash w, \mathcal{M}$ ، أو صدق $\psi \nVdash w, \mathcal{M}$ و $\chi \nVdash w, \mathcal{M}$. وبفرض الاستقراء، يكون $\psi \Vdash w, \mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كان $\psi \Vdash w, \mathcal{M}^*$ ، ويكون $\chi \Vdash w, \mathcal{M}$ إذا وفقط إذا كان $\chi \Vdash w, \mathcal{M}^*$. كما أن $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}^*$ إذا وفقط إذا صدق $\psi \Vdash w, \mathcal{M}^*$ و $\chi \Vdash w, \mathcal{M}^*$ ، أو صدق $\psi \nVdash w, \mathcal{M}^*$ و $\chi \nVdash w, \mathcal{M}^*$.

9. $\varphi \equiv \Box\psi$: افترض $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}$ ؛ ولإثبات $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}^*$ ، ليكن v بحيث $R^*[w][v]$. ومن تعريف 53.4(2b) نحصل على $\psi \Vdash v, \mathcal{M}$ ، وبفرض الاستقراء نحصل على $\psi \Vdash v, \mathcal{M}^*$. ولما كان v اعتباطيًا، ينتج $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}^*$.

وبالعكس، افترض $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}^*$ ، وليكن v اعتباطيًا بحيث Rwv . ومن تعريف 53.4(2a) نحصل على $R^*[w][v]$ ، ومن ثم $\psi \Vdash v, \mathcal{M}^*$ ؛ وبفرض الاستقراء $\psi \Vdash v, \mathcal{M}$ ، ولما كان v اعتباطيًا ينتج $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}$.

10. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: افترض $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}$. عندئذ يوجد $v \in W$ بحيث Rwv و $\psi \Vdash v, \mathcal{M}$. وبفرض الاستقراء $\psi \Vdash v, \mathcal{M}^*$ ، ومن تعريف 53.4(2a) نحصل على $R^*[w][v]$ ، ومن ثم $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}^*$. وافترض الآن $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}^*$. عندئذ يوجد $[v] \in W^*$ بحيث $R^*[w][v]$ و $\psi \Vdash v, \mathcal{M}^*$. وبفرض الاستقراء $\psi \Vdash v, \mathcal{M}$. وبحسب تعريف 53.4(2c) نحصل على $\varphi \Vdash w, \mathcal{M}$. $\square$

ما يصح في الصدق عند العوالم داخل نموذج يصبح أيضًا في الصدق في نموذج والصلاحيية داخل فئة من النماذج.

نتيجة لازمة 53.6. لتكن Γ مغلقة تحت أخذ الصيغ الجزئية. عندئذ:

1. إذا كان $\mathcal{M}^*$ ترشيحًا لـ $\mathcal{M}$ عبر Γ ، فلكل $\varphi \in \Gamma$: يكون $\mathcal{M} \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}^* \models \varphi$.
2. إذا كانت $\mathcal{C}$ فئة من النماذج، وكانت $\Gamma(\mathcal{C})$ فئة ترشيحات Γ لنماذج $\mathcal{C}$ ، فإن أي صيغة $\varphi \in \Gamma$ تكون صالحة في $\mathcal{C}$ إذا وفقط إذا كانت صالحة في $\Gamma(\mathcal{C})$.

53.4 أمثلة على الترشيحات

لم نثبت بعد وجود أي ترشيح. لكن لكل نموذج $\mathcal{M}$ في الواقع ترشيحات كثيرة لـ $\mathcal{M}$ عبر Γ . ونميز منها اثنين على وجه الخصوص: الترشيح الأدق والترشيح الأخشن. ولا تختلف ترشيحات النموذج نفسه إلا في علاقة نفاذها (إذ تنص **تعريف 53.4** مباشرة على ماهية W^* و V^*). ويضم الترشيح الأدق أقل عدد ممكن من أزواج العوالم المرتبطة، في حين يضم الترشيح الأخشن أكبر عدد ممكن منها.

تعريف 53.7. إذا كانت Γ مغلقة تحت أخذ الصيغ الجزئية، عُرِّف الترشيح الأدق $\mathcal{M}^*$ لنموذج $\mathcal{M}$ بوضع:

$$R^*[u][v] \quad \text{إذا وفقط إذا} \quad \exists u' \in [u] \exists v' \in [v] : Ru'v'.$$

قضية 53.8. الترشيح الأدق $\mathcal{M}^*$ ترشيح بالفعل.

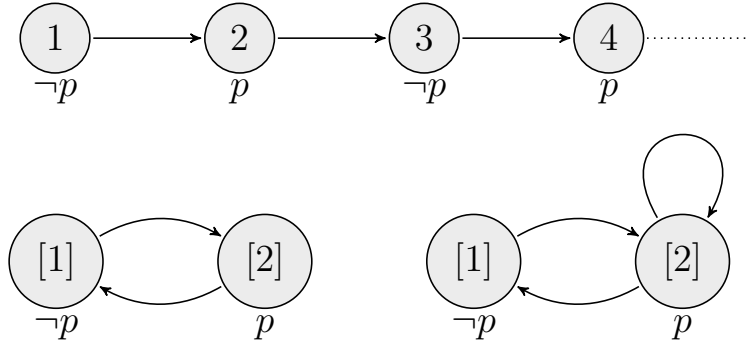
برهان. علينا التحقق من أن R^* ، كما عُرِّفت، تستوفي **تعريف 53.4(2)**. ونتحقق من الشروط الثلاثة تبعًا.
 إذا كان Ruv ، فلأن $u \in [u]$ و $v \in [v]$ ، يكون أيضًا $R^*[u][v]$ ، ومن ثم يستوفي **(2a)**.
 للتحقق من **(2b)**، افترض $\Box\varphi \in \Gamma$ و $R^*[u][v]$ و $\mathcal{M}, u \models \Box\varphi$. يوجد $u' \equiv u$ بحيث $Ru'v'$ ولأن u و u' يتفقان على Γ ، يكون أيضًا $\mathcal{M}, u' \models \Box\varphi$ ، ومن ثم $\mathcal{M}, v' \models \varphi$ وبإغلاق Γ تحت أخذ الصيغ الجزئية، يتفق v و v' على φ ، ولذلك $\mathcal{M}, v \models \varphi$ ، كما هو مطلوب.
 للتحقق من **(2c)**، افترض $\Diamond\varphi \in \Gamma$ و $R^*[u][v]$ و $\mathcal{M}, v \models \Diamond\varphi$. يوجد $u' \equiv u$ و $v' \equiv v$ بحيث $Ru'v'$ ولأن v و v' يتفقان على Γ ، ولأن Γ مغلقة تحت أخذ الصيغ الجزئية، يكون أيضًا $\mathcal{M}, v' \models \varphi$ ، ومن ثم $\mathcal{M}, u' \models \Diamond\varphi$ ولأن u و u' يتفقان أيضًا على Γ ، يكون $\mathcal{M}, u \models \Diamond\varphi$. $\square$

تعريف 53.9. إذا كانت Γ مغلقة تحت أخذ الصيغ الجزئية، عُرِّف الترشيح الأخشن $\mathcal{M}^*$ لنموذج $\mathcal{M}$ بوضع $R^*[u][v]$ إذا وفقط إذا تحقق كلا الشرطين الآتيين:

$$1. \quad \text{إذا كان } \Box\varphi \in \Gamma \text{ و } \mathcal{M}, u \models \Box\varphi \text{، كان } \mathcal{M}, v \models \Box\varphi؛$$

$$2. \quad \text{إذا كان } \Diamond\varphi \in \Gamma \text{ و } \mathcal{M}, v \models \Diamond\varphi \text{، كان } \mathcal{M}, u \models \Diamond\varphi.$$

قضية 53.10. الترشيح الأخشن $\mathcal{M}^*$ ترشيح بالفعل.



شكل 53.1: نموذج لا نهائي وترشيحاه.

برهان. بالنظر إلى تعريف R^* ، لا يبقى إلا التحقق من الاستلزام من Ruv إلى $R^*[u][v]$. فافترض Ruv . افترض $\Diamond\varphi \in \Gamma$ و $\Box\varphi \in \Gamma$ و $\mathcal{M}, u \Vdash \Box\varphi$ ؛ عندئذ من الواضح أن $\mathcal{M}, v \Vdash \varphi$ ومن ثم يستوفى (1). افترض $\Diamond\varphi \in \Gamma$ و $\mathcal{M}, v \Vdash \Diamond\varphi$. عندئذ $\mathcal{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$ لأن Ruv ، ومن ثم يستوفى (2). $\square$

مثال 53.11. لتكن $W = \mathbb{Z}^+$ ، وليكن Rnm إذا وفقط إذا كان $m = n + 1$ ، وليكن $V(p) = \{2n : n \in \mathbb{Z}^+\}$. يُصوّر النموذج $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ في شكل 53.1. والعوالم هي 1 و 2 وهكذا؛ ويمكن لكل عالم أن ينفذ إلى عالم واحد فقط، هو لاحق؛ ويصدق p عند جميع الأعداد الزوجية الموجبة ولا يصدق إلا عندها. ولتكن Γ الآن مجموعة الصيغ الجزئية لـ $\Box p \rightarrow p$ ، أي $\{p, \Box p, \Box p \rightarrow p\}$. يصدق p عند جميع الأعداد الزوجية ولا يصدق إلا عندها، ويصدق $\Box p$ عند جميع الأعداد الفردية ولا يصدق إلا عندها، ومن ثم تصدق $\Box p \rightarrow p$ عند جميع الأعداد الزوجية ولا تصدق إلا عندها. وبعبارة أخرى، كل عدد فردي يصدق $\Box p$ ويكذب p و $\Box p \rightarrow p$ ؛ وكل عدد زوجي يصدق p و $\Box p \rightarrow p$ ويكذب $\Box p$. ومن ثم $W^* = \{[1], [2]\}$ ، حيث $[1] = \{1, 3, 5, \dots\}$ و $[2] = \{2, 4, 6, \dots\}$. ولأن $2 \in V(p)$ ، يكون $[2] \in V^*(p)$ ؛ ولأن $1 \notin V(p)$ ، يكون $[1] \notin V^*(p)$. إذن $V^*(p) = \{[2]\}$.

يجب أن تحوي علاقة نفاذ أي ترشيح مبني على W^* الزوجين $\langle [1], [2] \rangle$ و $\langle [2], [1] \rangle$ ؛ فلأن $R12$ ، يجب أن يكون $R^*[1][2]$ بحسب تعريف 53.4(2a)؛ ولأن $R23$ ، يجب أن يكون $R^*[2][3]$ و $[3] = [1]$. ولا يجوز أن تحوي $\langle [1], [1] \rangle$ ؛ إذ لو حوته لكان $R^*[1][1]$ ، مع $\mathcal{M}, 1 \Vdash \Box p$ و $\mathcal{M}, 1 \not\Vdash p$ وهذا يناقض (2b). ولا يوجب شيء $R^*[2][2]$ ولا يمنعه. ومن ثم يوجد ترشيحان ممكنان لـ $\mathcal{M}$ ، يقابلان علاقتي النفاذ:

$$\{\langle [1], [2] \rangle, \langle [2], [1] \rangle\} \text{ و } \{\langle [1], [2] \rangle, \langle [2], [1] \rangle, \langle [2], [2] \rangle\}.$$

وفي الحالتين يكذب p و $\Box p \rightarrow p$ عند $[1]$ ويصدق عنده $\Box p$ ؛ ويصدق p و $\Box p \rightarrow p$ عند $[2]$ ويكذب عنده $\Box p$.

53.5 الترشيحات منتهية

عرّفنا الترشيحات لكل مجموعة Γ مغلقة تحت أخذ الصيغ الجزئية. ولا يضمن شيء في التعريف نفسه أن تكون الترشيحات منتهية. بل إذا كانت Γ لا نهائية (كأن تكون مجموعة جميع الصيغ)، فقد يكون الترشيح لا نهائيًا. أما إذا كانت Γ منتهية

(كما حين تكون مجموعة الصيغ الجزئية لصيغة معطاة φ)، فكل ترشيح عبر Γ منتهٍ أيضًا.

قضية 53.12. إذا كانت Γ منتهية، كان كل ترشيح $\mathcal{M}^*$ لنموذج $\mathcal{M}$ عبر Γ منتهيًا أيضًا.

برهان. حجم W^* هو عدد الفئات المختلفة $[w]$ بحسب علاقة التكافؤ $\equiv$. ويتفق أي عالَمين u و v في فئة كهذه، أي $u \equiv v$ بحيث $u \equiv v$ ، في جميع الصيغ φ المنتمية إلى Γ : فلكل $\varphi \in \Gamma$ ، إما أن تصدق φ عند u و v كليهما، وإما ألا تصدق عند أي منهما. ولذلك تقابل كل فئة $[w]$ مجموعة جزئية من Γ ، هي مجموعة جميع $\varphi \in \Gamma$ التي تصدق عند العوالم في $[w]$. ولا تقابل فئتان مختلفتان $[u]$ و $[v]$ المجموعة الجزئية نفسها من Γ . فلو كانت مجموعة الصيغ الصادقة عند u هي نفسها مجموعة الصيغ الصادقة عند v ، لاتفق u و v في جميع الصيغ في Γ ؛ أي لكان $u \equiv v$. لكن عندئذ $[u] = [v]$. ومن ثم توجد دالة متباينة من W^* إلى $\wp(\Gamma)$ ، ولذلك $|W^*| \leq |\wp(\Gamma)|$. فإذا احتوت Γ على n من الجمل، لم تتجاوز قوة W^* العدد 2^n . $\square$

53.6 للمنطقين K و S5 خاصية النموذج المنتهي

تعريف 53.13. يقال إن نظامًا Σ من المنطق الجهوي يملك خاصية النموذج المنتهي إذا كانت، كلما صدقت صيغة φ عند عالم في نموذج ل Σ ، تصدق φ عند عالم في نموذج منتهٍ ل Σ .

قضية 53.14. يملك K خاصية النموذج المنتهي.

برهان. K هو مجموعة الصيغ الصالحة؛ أي إن كل نموذج هو نموذج ل K. وبحسب **مبرهنة 53.5**، إذا كان $\mathcal{M}, w \models \varphi$ ، كان $\varphi \in [w]$ لكل ترشيح ل $\mathcal{M}^*$ عبر المجموعة Γ المؤلفة من الصيغ الجزئية ل φ . وليس لأي صيغة إلا عدد منتهٍ من الصيغ الجزئية، ولذلك Γ منتهية. وبحسب **قضية 53.12**، يكون $|W^*| \leq 2^n$ ، حيث n عدد الصيغ في Γ . ولأن K لا يفرض أي قيد على النماذج، يكون $\mathcal{M}^*$ نموذجًا ل K. $\square$

لإثبات أن منطقًا L يملك خاصية النموذج المنتهي بواسطة الترشيحات، من الضروري أن يكون ترشيح نموذج L هو نفسه نموذج L. وكثيرًا ما يتطلب ذلك عملاً معتبرًا، وليس كل ترشيح يعطي نموذجًا ل L. غير أن الأمر يظل صحيحًا في النماذج الكلية.

قضية 53.15. لتكن $\mathcal{U}$ فئة النماذج الكلية (انظر **قضية 50.14**)، ولتكن $\mathcal{U}_{\text{Fin}}$ فئة جميع النماذج الكلية المنتهية. عندئذ تكون أي صيغة φ صالحة في $\mathcal{U}$ إذا وفقط إذا كانت صالحة في $\mathcal{U}_{\text{Fin}}$.

برهان. النماذج الكلية المنتهية نماذج كلية، ومن ثم فالانتجاه من اليسار إلى اليمين مباشر. أما الانتجاه من اليمين إلى اليسار، فافترض أن φ كاذبة عند عالم ما w في نموذج كلي $\mathcal{M}$. ولتحتو Γ الصيغة φ وجميع صيغها الجزئية؛ ومن الواضح أن Γ منتهية. خذ ترشيحًا $\mathcal{M}^*$ ل $\mathcal{M}$ ؛ يكون $\mathcal{M}^*$ منتهيًا بحسب **قضية 53.12**، وبحسب **مبرهنة 53.5** تكون φ كاذبة عند $[w]$ في $\mathcal{M}^*$. وبقي أن نلاحظ أن $\mathcal{M}^*$ كلي أيضًا: لأي u و v يكون Ruv بالفرض، وبحسب **تعريف 53.4(2)** يكون أيضًا $R^*[u][v]$. $\square$

نتيجة لازمة 53.16. يملك S5 خاصية النموذج المنتهي.

برهان. بحسب قضية 50.14، إذا صدقت φ عند عالم في نموذج انعكاسي إقليدي ما، صدقت عند عالم في نموذج كلي. وبحسب قضية 53.15، تصدق عند عالم في نموذج كلي منتهٍ (هو ترشيح النموذج عبر مجموعة الصيغ الجزئية لـ φ). وكل نموذج كلي انعكاسي وإقليدي أيضًا؛ ومن ثم تصدق φ عند عالم في نموذج انعكاسي إقليدي منتهٍ. $\square$

53.7 المنطق S5 قابل للقرار

تمنحنا خاصية النموذج المنتهي طريقة سهلة لإثبات أن نظم المنطق الجوهري المعطاة بمخططات قابلة للقرار؛ أي إن ثمة إجراء قابلاً للحساب يحدد هل صيغة ما قابلة للاشتقاق في النظام أم لا.

مبرهنة 53.17. S5 قابل للقرار.

برهان. لتكن φ معطاة، ولنفترض أن المتغيرات قضوية الواردة في φ من بين $p_1, \dots, p_k$. ولأن لكل n عددًا منتهيًا فقط من النماذج الكلية ذات n من العوالم التي تسند قيمًا إلى $p_1, \dots, p_k$ ، يمكننا أن نسرد، بالتوازي، جميع مبرهنات S5 بتوليد البراهين على نحو منتظم، وأن نسرد جميع النماذج الكلية المنتهية ذات 1 ثم 2 ثم ... من العوالم، ونفحص هل تفشل φ عند عالم في أحد هذه النماذج. ولا بد أن تقدم إحدى العمليتين المتوازيتين جوابًا في النهاية؛ إذ بحسب مبرهنة 52.17 و نتيجة لازمة 53.16، إما أن تكون φ قابلة للاشتقاق، وإما أن تفشل في نموذج كلي منتهٍ. $\square$

ينجح البرهان السابق لـ S5 لأن ترشيحات النماذج الكلية تكون كلية تلقائيًا. ويصح الأمر نفسه في الانعكاسية والتسلسل، لكن الخواص الأخرى تحتاج إلى مزيد من العمل.

53.8 الترشيحات وخواص النفاذ

كما أشرنا، تكون ترشيحات النماذج الكلية والمتسلسلة والانعكاسية كلية أو متسلسلة أو انعكاسية دائمًا. لكن ليس كل ترشيح لنموذج متناظر أو متعدٍ متناظرًا أو متعديًا، على الترتيب. ومع ذلك، يمكن في بعض الحالات تعريف الترشيحات بحيث يصح ذلك. ولتحقيقه، نسير كما في تعريف الترشيح الأخشن، لكننا نضيف شروطًا أخرى إلى تعريف R^* . لتكن Γ مغلقة تحت أخذ الصيغ الجزئية. انظر إلى العلاقات $C_i(u, v)$ في جدول 53.1 بين العالمين u و v في نموذج $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$. ويمكننا تعريف $R^*[u][v]$ على أساس توليفات من هذه الشروط. فمثلاً، إذا اشترطنا أن $R^*[u][v]$ إذا وفقط إذا تحقق الشرط $C_1(u, v)$ ، حصلنا بالضبط على الترشيح الأخشن. وإذا اشترطنا أن $R^*[u][v]$ إذا وفقط إذا تحقق الشرطان $C_1(u, v)$ و $C_2(u, v)$ معاً، حصلنا على ترشيح مختلف. وهو «أدق» من الترشيح الأخشن، لأن عدد أزواج العوالم التي تستوفي $C_1(u, v)$ و $C_2(u, v)$ أقل من عدد الأزواج التي تستوفي $C_1(u, v)$ وحده.

مبرهنة 53.18. ليكن $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ نموذجًا، ولتكن Γ مغلقة تحت أخذ الصيغ الجزئية. ولتعرف W^* و V^* كما في تعريف 53.4. عندئذ:

$C_1(u, v)$	إذا كان $\Box\varphi \in \Gamma$ و $\Box\varphi \vdash \mathcal{M}, u$ ، كان $\varphi \vdash \mathcal{M}, v$ و إذا كان $\Diamond\varphi \in \Gamma$ و $\varphi \vdash \mathcal{M}, v$ ، كان $\Diamond\varphi \vdash \mathcal{M}, u$ ؛
$C_2(u, v)$	إذا كان $\Box\varphi \in \Gamma$ و $\Box\varphi \vdash \mathcal{M}, v$ ، كان $\varphi \vdash \mathcal{M}, u$ و إذا كان $\Diamond\varphi \in \Gamma$ و $\varphi \vdash \mathcal{M}, u$ ، كان $\Diamond\varphi \vdash \mathcal{M}, v$ ؛
$C_3(u, v)$	إذا كان $\Box\varphi \in \Gamma$ و $\Box\varphi \vdash \mathcal{M}, u$ ، كان $\Box\varphi \vdash \mathcal{M}, v$ و إذا كان $\Diamond\varphi \in \Gamma$ و $\Diamond\varphi \vdash \mathcal{M}, v$ ، كان $\Diamond\varphi \vdash \mathcal{M}, u$ ؛
$C_4(u, v)$	إذا كان $\Box\varphi \in \Gamma$ و $\Box\varphi \vdash \mathcal{M}, v$ ، كان $\Box\varphi \vdash \mathcal{M}, u$ و إذا كان $\Diamond\varphi \in \Gamma$ و $\Diamond\varphi \vdash \mathcal{M}, u$ ، كان $\Diamond\varphi \vdash \mathcal{M}, v$ ؛

جدول 53.1: شروط على العوالم الممكنة لتعريف الترشيحات.

1. افترض أن $R^*[u][v]$ إذا فقط إذا كان $C_1(u, v) \wedge C_2(u, v)$. عندئذ تكون R^* متناظرة، ويكون $\mathcal{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ ترشيحًا إذا كان $\mathcal{M}$ متناظرًا.
2. افترض أن $R^*[u][v]$ إذا فقط إذا كان $C_1(u, v) \wedge C_3(u, v)$. عندئذ تكون R^* متعدية، ويكون $\mathcal{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ ترشيحًا إذا كان $\mathcal{M}$ متعديًا.
3. افترض أن $R^*[u][v]$ إذا فقط إذا كان $C_1(u, v) \wedge C_2(u, v) \wedge C_3(u, v) \wedge C_4(u, v)$. عندئذ تكون R^* متناظرة ومتعدية، ويكون $\mathcal{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ ترشيحًا إذا كان $\mathcal{M}$ متناظرًا ومتعديًا.
4. افترض أن R^* معرفة بحيث يكون $R^*[u][v]$ إذا فقط إذا كان $C_1(u, v) \wedge C_3(u, v) \wedge C_4(u, v)$. عندئذ تكون R^* متعدية وإقليدية، ويكون $\mathcal{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ ترشيحًا إذا كان $\mathcal{M}$ متعديًا وإقليديًا.

برهان. 1. يتضح فورًا أن R^* متناظرة، لأن $C_1(u, v) \Leftrightarrow C_2(v, u)$ و $C_2(u, v) \Leftrightarrow C_1(v, u)$. فيبقى أن نبين أنه إذا كان $\mathcal{M}$ متناظرًا، كان $\mathcal{M}^*$ ترشيحًا عبر Γ . ويضمن الشرط $C_1(u, v)$ استيفاء (2b) و (2c) من تعريف 53.4. فلا يبقى إلا التحقق من تعريف 53.4(2a)، أي إن Ruv يستلزم $R^*[u][v]$.

افترض إذن Ruv . ولإثبات $R^*[u][v]$ ، علينا إثبات $C_1(u, v)$ و $C_2(u, v)$. أما C_1 : فإذا كان $\Box\varphi \in \Gamma$ ، كان أيضًا $\varphi \vdash \mathcal{M}, v$ (لأن Ruv). وبالمثل، إذا كان $\Diamond\varphi \in \Gamma$ و $\varphi \vdash \mathcal{M}, v$ ، كان $\Box\varphi \vdash \mathcal{M}, u$ لأن Ruv . ولأن Ruv ، كان أيضًا $\varphi \vdash \mathcal{M}, u$ (لأن Ruv). وبالمثل، إذا كان $\Diamond\varphi \in \Gamma$ و $\varphi \vdash \mathcal{M}, u$ ، كان $\Diamond\varphi \vdash \mathcal{M}, v$ (لأن Rvu). بالتناظر، ومن ثم $\varphi \vdash \mathcal{M}, u$ و $\varphi \vdash \mathcal{M}, v$ كان $\Diamond\varphi \vdash \mathcal{M}, v$ (لأن Rvu بالتناظر).

2. تمرين.

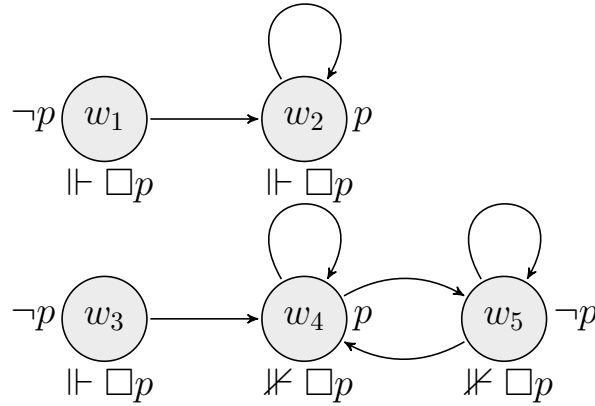
3. تمرين.

□

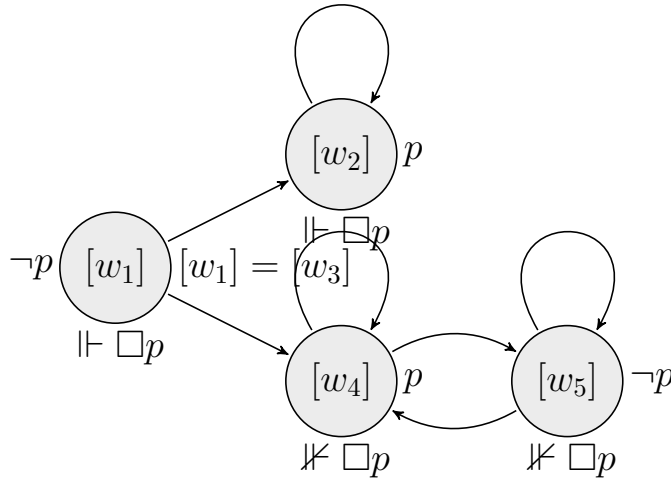
4. تمرين.

53.9 ترشيحات النماذج الإقليدية

لا ينجح نهج **قسم 53.8** في حالة النماذج الإقليدية أو المتسلسلة والإقليدية. انظر إلى النموذج في أعلى **شكل 53.2**، وهو إقليدي ومتسلسل معًا. ولتكن $\Gamma = \{p, \Box p\}$. عند أخذ ترشيح عبر Γ ، يكون $[w_1] = [w_3]$ ، لأن w_1 و w_3 هما العالمان الوحيدان اللذان يتفقان على Γ . ويرث كل ترشيح أيضًا السهم من $\mathcal{M}$ ، كما يبين **شكل 53.3**. وذلك النموذج ليس إقليديًا. وفوق ذلك، لا يمكننا إضافة أسهم إلى ذلك النموذج لجعله إقليديًا؛ إذ سيتعين أن نضيف سهمين متعاكسين بين $[w_2]$ و $[w_4]$ ، ثم بين $[w_2]$ و $[w_5]$ أيضًا. لكن يفترض أن يصدق $\Box p$ عند w_2 ، في حين يكذب p عند w_5 .



شكل 53.2: نموذج متسلسل وإقليدي.



شكل 53.3: ترشيح النموذج في شكل 53.2.

وعلى وجه الخصوص، لا يكفي للحصول على ترشيح إقليدي أن ننظر في الترشيحات عبر مجموعات اعتباطية Γ مغلقة تحت أخذ الصيغ الجزئية. بل يجب أن ننظر في مجموعات Γ مغلقة جهويًا (انظر **تعريف 53.1**). وهذه المجموعات من الجمل لا نهائية، ولذلك لا تعطينا فورًا خاصية النموذج المنتهي أو قابلية النظام المقابل للقرار.

مبرهنة 53.19. لتكن Γ مغلقة جهويًا، وليكن $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ ، وليكن $\mathcal{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ الترشيح

الأخشن $\mathcal{M}$ لـ Γ عبر Γ .

1. إذا كان $\mathcal{M}$ متعديًا، كان $\mathcal{M}^*$ متعديًا.

2. إذا كان $\mathcal{M}$ إقليديًا، كان $\mathcal{M}^*$ إقليديًا.

3. إذا كان $\mathcal{M}$ متناظرًا، كان $\mathcal{M}^*$ متناظرًا.

برهان. 1. إذا كان $\mathcal{M}^*$ الترشيح الأخشن، فعندئذ، بحسب التعريف، يتحقق $R^*[u][v]$ إذا وفقط إذا تحقق $C_1(u, v)$. ولإثبات التعدد، افترض $C_1(u, v)$ و $C_1(v, w)$ ؛ وعلينا إثبات $C_1(u, w)$. افترض $\mathcal{M}, u \Vdash \Box\Box\varphi$ ؛ عندئذ $\mathcal{M}, u \Vdash \Box\Box\varphi$ لأن 4 صالحة في جميع النماذج المتعدية؛ ولأن $\Box\Box\varphi \in \Gamma$ بالإغلاق، ينتج من $C_1(u, v)$ أن $\mathcal{M}, v \Vdash \Box\varphi$ ، ثم ينتج من $C_1(v, w)$ أن $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$. افترض $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ ؛ عندئذ $\mathcal{M}, v \Vdash \Diamond\varphi$ بحسب $C_1(v, w)$ ، لأن $\Diamond\varphi \in \Gamma$ بالإغلاق الجهوي. ومن $C_1(u, v)$ نحصل على $\mathcal{M}, u \Vdash \Diamond\Diamond\varphi$ لأن $\Diamond\Diamond\varphi \in \Gamma$ بالإغلاق الجهوي. ولأن 4 صالحة في جميع النماذج المتعدية، يكون $\mathcal{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$.

2. تمرين. استعمل كون كل من 5 و $5\Diamond$ صالحة في جميع النماذج الإقليدية.

□

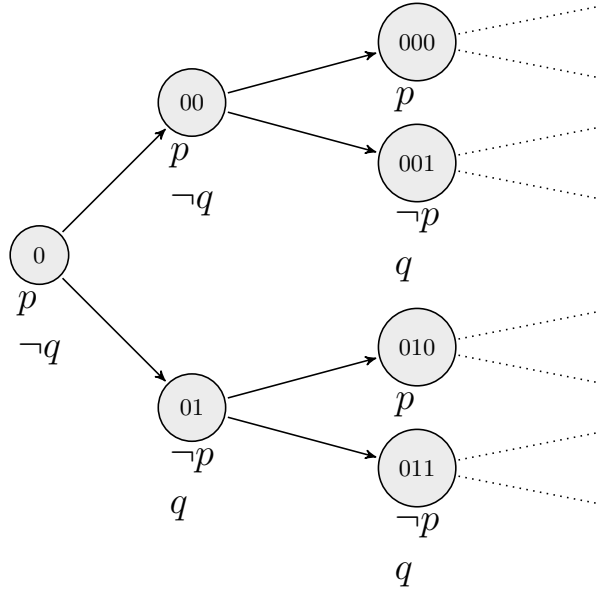
3. تمرين. استعمل كون B و $B\Diamond$ صالحة في جميع النماذج المتناظرة.

مسائل

مسألة 53.1. أكمل برهان **مبرهنة 53.5**.

مسألة 53.2. أكمل برهان **قضية 53.8**.

مسألة 53.3. انظر في النموذج الآتي $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ ، حيث $W = \{0\sigma : \sigma \in \mathbb{B}^*\}$ ، أي مجموعة متتاليات الأصفار والآحاد التي تبدأ بـ 0، و $R\sigma\sigma'$ إذا وفقط إذا كان $\sigma' = \sigma 0$ أو $\sigma' = \sigma 1$ ، و $V(p) = \{\sigma 0 : \sigma \in \mathbb{B}^*\} \cap W$ ، و $V(q) = \{\sigma 1 : \sigma \in \mathbb{B}^* \setminus \{1\}\} \cap W$. وهذه صورة له:



ولدينا $\mathfrak{M}, w \not\models \Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q)$ لكل w .
 لتكن Γ مجموعة الصيغ الجزئية لـ $\Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q)$. ما W^* و V^* ؟ وما علاقة نفاذ الترشيح الأدنى لـ $\mathfrak{M}$ ؟ وعلاقة نفاذ الترشيح الأخشن؟

مسألة 53.4. أثبت أن كل ترشيح لنموذج متسلسل أو انعكاسي يكون هو أيضًا متسلسلاً أو انعكاسياً، على الترتيب.

مسألة 53.5. أوجد ترشيحاً غير متناظر (أو غير متعدٍ، أو غير إقليدي) لنموذج متناظر (أو متعدٍ، أو إقليدي).

مسألة 53.6. أكمل برهان **مبرهنة 53.18**.

مسألة 53.7. أكمل برهان **مبرهنة 53.19**.

باب 54

جداول دلالية جهوية

مسودة فصل عن الجداول ذات البادئات في المنطق الجهوي. تحتاج إلى مزيد من الأمثلة وبراهين التمام ومناقشة كيفية استخراج النماذج المضادة من عمليات البحث التي لا تنتهي إلى جداول مغلقة.

54.1 مقدمة

الجداول دلالية أشجار معينة (تتفرع إلى أسفل) من الصيغ موقّعة؛ أي من أزواج يتكون كل منها من علامة لقيمة صدق ($\mathbb{T}$) أو ($\mathbb{F}$) ومن جملة:

$$\mathbb{T} \varphi \text{ أو } \mathbb{F} \varphi.$$

تبدأ جدول دلالي بعدد من الافتراضات. وتُولد كل صيغة موقّعة لاحقة بتطبيق إحدى قواعد الاستدلال. تضيف بعض قواعد الاستدلال صيغ موقّعة واحدة أو أكثر إلى طرف من أطراف الشجرة، وتضيف قواعد أخرى طرفين جديدين، فنتج شعبتان. وتنتج القواعد صيغ موقّعة تكون فيها الصيغة أقل تعقيداً من الصيغة في الصيغة موقّعة التي طُبقت عليها القاعدة. وعندما تحوي شعبة كلاً من $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{F} \varphi$ ، نقول إن الشعبة مغلقة. وإذا كانت كل شعبة في جدول دلالي مغلقة، كانت الجدول دلالي كلها مغلقة. وتشكل الجدول دلالي المغلقة اشتقاق تبين أن مجموعة الصيغ موقّعة التي بدأنا بها الجدول دلالي غير قابلة للإرضاء. ويمكن استعمال ذلك لتعريف علاقة $\vdash$: $\Gamma \vdash \varphi$ إذا وفقط إذا وجدت مجموعة منتهية $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ توجد لها جدول دلالي مغلقة للافتراضات:

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

في المنطق الجهوي، يلزم أن نوسع مفهوم صيغة موقّعة ونضيف قواعد تتناول $\square$ و $\Diamond$. فإلى جانب العلامة ($\mathbb{T}$) أو ($\mathbb{F}$)، تحمل الصيغ في الجداول دلالية الجهوية أيضاً بادئات σ . وهذه البادئات متتاليات غير فارغة من الأعداد الصحيحة الموجبة؛ أي $\{\Lambda\} \setminus \{0\} \subseteq (\mathbb{Z}^+)^*$. وعندما نكتب هذه البادئات نحذف الأقواس المحيطة $\langle \rangle$ ونفصل بين العناصر المفردة بنقاط. بدلاً من الفواصل،. وإذا كانت σ بادئة، فإن $\sigma.n$ هي $\langle n \rangle \frown \sigma$ ؛ فمثلاً، إذا كانت $\sigma = 1.2.1$ ، كانت $\sigma.3$ هي $1.2.1.3$. ومن ثم، مثلاً:

$$1.2 \mathbb{T} \square \varphi \rightarrow \varphi$$

$\frac{\sigma \mathbb{T} \neg \varphi}{\sigma \mathbb{F} \varphi} \neg \mathbb{T}$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \neg \varphi}{\sigma \mathbb{T} \varphi} \neg \mathbb{F}$
$\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \wedge \psi}{\sigma \mathbb{T} \varphi \quad \sigma \mathbb{T} \psi} \wedge \mathbb{T}$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \wedge \psi}{\sigma \mathbb{F} \varphi \quad \quad \sigma \mathbb{F} \psi} \wedge \mathbb{F}$
$\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \vee \psi}{\sigma \mathbb{T} \varphi \quad \quad \sigma \mathbb{T} \psi} \vee \mathbb{T}$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \vee \psi}{\sigma \mathbb{F} \varphi \quad \sigma \mathbb{F} \psi} \vee \mathbb{F}$
$\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi}{\sigma \mathbb{F} \varphi \quad \quad \sigma \mathbb{T} \psi} \rightarrow \mathbb{T}$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi}{\sigma \mathbb{T} \varphi \quad \sigma \mathbb{F} \psi} \rightarrow \mathbb{F}$

جدول 54.1: قواعد الجدول دلالي ذات البادئات للروابط القضية.

هي صيغة موقعة ذات بادئة (أو اختصاراً صيغة ذات بادئة).
والحدس هو أن البادئة تسمى عالمًا في نموذج قد يرضي الصيغ الموجودة على شعبة من جدول دلالي؛ وإذا كانت σ تسمى عالمًا ما، فإن $\sigma.n$ تسمى عالمًا يمكن النفاذ إليه من العالم الذي تسميه σ .

54.2 قواعد K

قواعد الروابط القضية المعتادة هي قواعد الجداول دلالية القضية الموقعة المعتادة نفسها، ولا يطرأ على بنيتها سوى إضافة البادئات. ففي كل حالة، تنتج القاعدة المطبقة على صيغة موقعة $\sigma S \varphi$ صيغ جديدة تحمل هي أيضًا البادئة σ . وهذا واضح حدسيًا: فمثلاً، إذا كان $\varphi \wedge \psi$ صادقاً عند العالم الذي تسميه σ ، كان φ و ψ صادقين عند σ ؛ ولا تضيف القاعدة هاتين النتيجتين إلا بهذه البادئة، من غير أن تحكم على صدقهما في عالم آخر. ونجمع القواعد القضية في **جدول 54.1**. شرط الإغلاق هو نفسه في الجداول دلالية المعتادة، إلا أننا نشترط تطابق البادئات أيضًا، لا الصيغ وحدها. ولذلك تكون شعبة مغلقة إذا احتوت كلاً من

$$\sigma \mathbb{T} \varphi \quad \text{و} \quad \sigma \mathbb{F} \varphi$$

لبادئة ما σ وصيغة φ .
وقواعد وضع الافتراضات هي أيضًا قواعد الجداول دلالية المعتادة نفسها، عدا أننا نستعمل البادئة 1 دائماً مع

$\frac{\Box T \frac{\sigma T \Box \varphi}{\sigma.n T \varphi}}{\Box T \frac{\sigma T \Box \varphi}{\sigma.n T \varphi}}$ $\sigma.n$ مستعملة	$\frac{\Box F \frac{\sigma F \Box \varphi}{\sigma.n F \varphi}}{\Box F \frac{\sigma F \Box \varphi}{\sigma.n F \varphi}}$ $\sigma.n$ جديدة
$\frac{\Diamond T \frac{\sigma T \Diamond \varphi}{\sigma.n T \varphi}}{\Diamond T \frac{\sigma T \Diamond \varphi}{\sigma.n T \varphi}}$ $\sigma.n$ جديدة	$\frac{\Diamond F \frac{\sigma F \Diamond \varphi}{\sigma.n F \varphi}}{\Diamond F \frac{\sigma F \Diamond \varphi}{\sigma.n F \varphi}}$ $\sigma.n$ مستعملة

جدول 54.2: القواعد الجهوية لـ **K**.

الافتراضات. (ولا يهم أي بادئة نستعمل ما دامت واحدة لجميع الافتراضات.) ومن ثم نقول، مثلاً، إن

$$\psi_1, \dots, \psi_n \vdash \varphi$$

إذا وفقط إذا وجدت لوحة مغلقة للافتراضات:

$$1 T \psi_1, \dots, 1 T \psi_n, 1 F \varphi.$$

بالنسبة إلى المؤثرين الجهويين $\Box$ و $\Diamond$ ، تكون بادئة نتيجة القاعدة المطبقة على صيغة ذات البادئة σ هي $\sigma.n$. لكن قيم n المسموح بها تتوقف على كون العلامة T أو F .

تُطيل القاعدة $\Box T$ شعبة تحوي $\sigma T \Box \varphi$ بإضافة $\sigma.n T \varphi$. وبالمثل، تُطيل القاعدة $\Diamond F$ شعبة تحوي $\sigma F \Diamond \varphi$ بإضافة $\sigma.n F \varphi$. ولا يمكن تطبيقهما إلا إذا كانت البادئة $\sigma.n$ قد وردت من قبل على الشعبة التي تُطبق فيها. ولنسم مثل هذه البادئة «مستعملة» (على الشعبة).

تُطيل القاعدة $\Box F$ شعبة تحوي $\sigma F \Box \varphi$ بإضافة $\sigma.n F \varphi$. وبالمثل، تُطيل القاعدة $\Diamond T$ شعبة تحوي $\sigma T \Diamond \varphi$ بإضافة $\sigma.n T \varphi$. غير أنه لا يمكن تطبيق هاتين القاعدتين إلا إذا كانت البادئة $\sigma.n$ لم ترد من قبل على الشعبة التي تُطبق فيها. ونسمي مثل هذه البادئات «جديدة» (على الشعبة).

ترد القواعد في **جدول 54.2**.

إن اشتراط كون البادئة في $\Box T$ مستعملة ضروري؛ وإلا لعددنا ما يأتي جدول دلالي مغلقة:

1.	$1 \text{ T } \Box\varphi$	Assumption
2.	$1 \text{ F } \Diamond\varphi$	Assumption
3.	$1.1 \text{ T } \varphi$	$\Box\text{T } 1$
4.	$1.1 \text{ F } \varphi$	$\Diamond\text{F } 2$
	$\otimes$	

لكن $\Diamond\varphi \not\models \Box\varphi$ ، ولذلك سيكون نظام برهاننا غير سليم. وكذلك $\Box\varphi \not\models \Diamond\varphi$ ، لكن من دون شرط كون بادئة $\Box\text{F}$ جديدة، ستكون هذه اللوحة مغلقة:

1.	$1 \text{ T } \Diamond\varphi$	Assumption
2.	$1 \text{ F } \Box\varphi$	Assumption
3.	$1.1 \text{ T } \varphi$	$\Diamond\text{T } 1$
4.	$1.1 \text{ F } \varphi$	$\Box\text{F } 2$
	$\otimes$	

54.3 جداول دلالية للنسق K

مثال 54.1. نعطي جدولاً دلاليًا مغلقًا يبيّن أن $\vdash (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$.

1.	$1 \text{ F } (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$	Assumption
2.	$1 \text{ T } \Box\varphi \wedge \Box\psi$	$\rightarrow\text{F } 1$
3.	$1 \text{ F } \Box(\varphi \wedge \psi)$	$\rightarrow\text{F } 1$
4.	$1 \text{ T } \Box\varphi$	$\wedge\text{T } 2$
5.	$1 \text{ T } \Box\psi$	$\wedge\text{T } 2$
6.	$1.1 \text{ F } \varphi \wedge \psi$	$\Box\text{F } 3$
	$\swarrow$ $1.1 \text{ F } \varphi$ $1.1 \text{ T } \varphi$ $\otimes$ $\searrow$ $1.1 \text{ F } \psi$ $1.1 \text{ T } \psi$ $\otimes$	$\wedge\text{F } 6$ $\Box\text{T } 4; \Box\text{T } 5$

مثال 54.2. نعطي جدولاً دلاليًا مغلقًا يبيّن أن $\vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$.

1.	$1 \mathbb{F} \quad \Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$	Assumption	
2.	$1 \mathbb{T} \quad \Diamond(\varphi \vee \psi)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$	
3.	$1 \mathbb{F} \quad \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$	
4.	$1 \mathbb{F} \quad \Diamond\varphi$	$\vee \mathbb{F} 3$	
5.	$1 \mathbb{F} \quad \Diamond\psi$	$\vee \mathbb{F} 3$	
6.	$1.1 \mathbb{T} \quad \varphi \vee \psi$	$\Diamond \mathbb{T} 2$	
$\swarrow$ $\searrow$			
7.	$1.1 \mathbb{T} \quad \varphi$	$1.1 \mathbb{T} \quad \psi$	$\vee \mathbb{T} 6$
8.	$1.1 \mathbb{F} \quad \varphi$	$1.1 \mathbb{F} \quad \psi$	$\Diamond \mathbb{F} 4; \Diamond \mathbb{F} 5$
	$\otimes$	$\otimes$	

54.4 سلامة K

يعيد برهان السلامة هذا استعمال برهان السلامة للمنطق القضي الكلاسيكي؛ أي إنه يبرهن كل شيء من البداية. وهذا مناسب إذا أُريد برهان سلامة قائم بذاته. أما من سبق له أن رأى برهان السلامة للجداول الدلالية العادية فسيجد هنا قدرًا من التكرار. ومن المخطط إتاحة الاختيار بين النسخة القائمة بذاتها ونسخة تبني على الحالة غير الموجهية.

لكي نبين أن الجداول دلالية ذات البادئات سليمة، علينا أن نبين أنه إذا كان

$$1 \mathbb{T} \psi_1, \dots, 1 \mathbb{T} \psi_n, 1 \mathbb{F} \varphi$$

له جدول دلالي مغلق، فإن $\psi_1, \dots, \psi_n \models \varphi$. والأسهل أن نبرهن المقابل العكسي: إذا وُجد نموذج $\mathcal{M}$ وعالم w بحيث $\mathcal{M}, w \models \psi_i$ لكل $i = 1, \dots, n$ ، ولكن $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$ ، فلا يمكن لأي جدول دلالي أن ينغلق. فهذا النموذج المضاد يبين أن افتراضات الجدول دلالي الابتدائية قابلة للإرضاء. وتقوم خطة البرهان على إظهار أن كل تطبيق لقاعدة، متى كانت جميع الصيغ ذات البادئات على أحد فروع جدول دلالي قابلة للإرضاء، ينتج منه فرع ممتد واحد على الأقل يظل قابلاً للإرضاء. ولأن الفروع المغلقة غير قابلة للإرضاء، فلا بد لكل جدول دلالي لمجموعة قابلة للإرضاء من الصيغ ذات البادئات أن يحتوي فرعاً مفتوحاً واحداً على الأقل. ولتطبيق هذه الخطة في الحالة الموجهية، علينا أن نوسع تعريفنا لـ «قابلية الإرضاء» ليشمل النماذج الموجهية والبادئات. وبعد ذلك يكون البرهان مباشراً.

تعريف 54.3. لتكن P مجموعة من البادئات، أي $P \subseteq (\mathbb{Z}^+)^* \setminus \{\Lambda\}$ ، وليكن $\mathcal{M}$ نموذجًا. تكون الدالة $f: P \rightarrow W$ تأويلًا لـ P في $\mathcal{M}$ إذا تحقق $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$ كلما كان كل من σ و $\sigma.n$ في P . وبالنسبة إلى تأويل للبادئات P يمكننا أن نعرّف ما يأتي:

1. يرضي $\mathcal{M}$ الصيغة $\varphi \in \mathbb{T}$ σ إذا وفقط إذا كان $\varphi \models f(\sigma), \mathcal{M}$.

2. يرضي $\mathcal{M}$ الصيغة $\varphi \in \mathbb{F}$ σ إذا وفقط إذا كان $\varphi \not\models f(\sigma), \mathcal{M}$.

تعريف 54.4. لتكن Γ مجموعة من الصيغ ذات البادئات، ولتكن $P(\Gamma)$ مجموعة البادئات التي ترد فيها. إذا كان f تأويلًا لـ $P(\Gamma)$ في $\mathcal{M}$ ، قلنا إن $\mathcal{M}$ يرضي Γ بالنسبة إلى f ، ونكتب $\Gamma \models f, \mathcal{M}$ ، إذا كان $\mathcal{M}$ يرضي كل صيغة ذات بادئة في Γ بالنسبة إلى f . وتكون Γ قابلة للإرضاء إذا وفقط إذا وُجد نموذج $\mathcal{M}$ وتأويل f لـ $P(\Gamma)$ بحيث $\Gamma \models f, \mathcal{M}$.

قضيه 54.5. إذا احتوت Γ كلاً من $\varphi \in \mathbb{T}$ و $\varphi \in \mathbb{F}$ ، لبعض صيغة φ وبادئة σ ، فإن Γ غير قابلة للإرضاء.

برهان. لا يمكن أن يوجد نموذج $\mathcal{M}$ وتأويل f لـ $P(\Gamma)$ بحيث يتحقق كل من $\varphi \models f(\sigma), \mathcal{M}$ و $\varphi \not\models f(\sigma), \mathcal{M}$. $\square$

مبرهنة 54.6 (السلامة). إذا كان لـ Γ جدول دلالي مغلق، فإن Γ غير قابلة للإرضاء.

برهان. نسمي فرعاً من جدول دلالي قابلاً للإرضاء إذا وفقط إذا كانت مجموعة الصيغ موقّعة الواقعة عليه قابلة للإرضاء، ونسمي جدول دلالي قابلاً للإرضاء إذا احتوى فرعاً قابلاً للإرضاء واحداً على الأقل.

نبيّن ما يأتي: إن توسيع جدول دلالي قابل للإرضاء بإحدى قواعد الاستدلال ينتج دائماً جدول دلالي قابلاً للإرضاء. وهذا يثبت المبرهنة: فكل جدول دلالي مغلق ينتج من تطبيق قواعد الاستدلال على الجدول دلالي الذي لا يتألف إلا من افتراضات من Γ . ومن ثم، لو كانت Γ قابلة للإرضاء، لكان كل جدول دلالي لها قابلاً للإرضاء. غير أن الجدول دلالي المغلق غير قابل للإرضاء بوضوح، لأن جميع فروعه مغلقة، والفروع المغلقة غير قابلة للإرضاء.

افترض أن لدينا جدول دلالي قابلاً للإرضاء، أي جدول دلالي له فرع قابل للإرضاء واحد على الأقل. إما أن يضيف تطبيق قاعدة استدلال صيغ موقّعة إلى فرع، وإما أن يشطر فرعاً إلى فرعين. فإذا كان للجدول دلالي فرع قابل للإرضاء لا يوسعه تطبيق القاعدة المعني، ظل هذا الفرع قابلاً للإرضاء في الجدول دلالي الموسع، ولذلك يكون الجدول الدلالي الموسع قابلاً للإرضاء. فلا يلزمنا إلا النظر في الحالة التي تُطبّق فيها قاعدة على فرع قابل للإرضاء.

لتكن Γ مجموعة الصيغ موقّعة الواقعة على ذلك الفرع، ولتكن $\varphi \in S, \sigma \in \Gamma$ الصيغة موقّعة التي تُطبّق عليها القاعدة. إذا لم ينتج من القاعدة انشطار الفرع، فعلينا أن نبين أن الفرع الموسع، أي Γ مضمومًا إليها نتائج القاعدة، يظل قابلاً للإرضاء. وإذا نتج منها انشطار الفرع، فعلينا أن نبين أن أحد الفرعين الناتجين على الأقل قابل للإرضاء. ننظر أولاً في الاستدلالات الممكنة ذات المقدمة الواحدة.

1. يُوسّع الفرع بتطبيق $\neg \mathbb{T}$ على $\neg \psi \in \Gamma$. عندئذ يحتوي الفرع الموسع الصيغ موقّعة $\{\psi \in \mathbb{F}, \sigma \in \Gamma\}$. افترض $\Gamma \models f, \mathcal{M}$. وبوجه خاص، $\neg \psi \models f(\sigma), \mathcal{M}$. ومن ثم $\psi \not\models f(\sigma), \mathcal{M}$ ، أي إن $\mathcal{M}$ يرضي $\psi \in \mathbb{F}, \sigma \in \Gamma$ بالنسبة إلى f .

2. يُوسّع الفرع بتطبيق $\neg \mathbb{F}$ على $\neg \psi \in \Gamma$. تمرين.

3. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\wedge \mathbb{T}$ على $\sigma \mathbb{T} \psi \wedge \chi \in \Gamma$ ، فينتج من ذلك صيغة موقَّعة جديدتان على الفرع: $\sigma \mathbb{T} \psi$ و $\sigma \mathbb{T} \chi$. افترض $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، وبوجه خاص $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \psi \wedge \chi$. عندئذ $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$ و $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \chi$. وهذا يعني أن $\mathcal{M}$ يرضي كلاً من $\sigma \mathbb{T} \psi$ و $\sigma \mathbb{T} \chi$ بالنسبة إلى f .

4. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\vee \mathbb{F}$ على $\sigma \mathbb{F} \psi \vee \chi \in \Gamma$ تمرين.

5. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\rightarrow \mathbb{F}$ على $\sigma \mathbb{F} \psi \rightarrow \chi \in \Gamma$ وينتج من ذلك صيغة موقَّعة جديدتان على الفرع: $\sigma \mathbb{T} \psi$ و $\sigma \mathbb{F} \chi$. افترض $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، وبوجه خاص $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\models \psi \rightarrow \chi$. عندئذ $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$ و $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\models \chi$. وهذا يعني أن $\mathcal{M}, f$ يرضيان كلاً من $\sigma \mathbb{T} \psi$ و $\sigma \mathbb{F} \chi$.

6. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\Box \mathbb{T}$ على $\sigma \mathbb{T} \Box \psi \in \Gamma$ وينتج من ذلك صيغة موقَّعة $\sigma.n \mathbb{T} \psi$ جديدة على الفرع، لبعض $\sigma.n \in P(\Gamma)$ (إذ يجب أن تكون $\sigma.n$ مستعملة). افترض $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، وبوجه خاص $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \Box \psi$. ولأن f تأويل للبادئات، ولأن كلاً من σ و $\sigma.n \in P(\Gamma)$ ، نعلم أن $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. ومن ثم $\mathcal{M}, f(\sigma.n) \Vdash \psi$ ، أي إن $\mathcal{M}, f$ يرضيان $\sigma.n \mathbb{T} \psi$.

7. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\Box \mathbb{F}$ على $\sigma \mathbb{F} \Box \psi \in \Gamma$ وينتج من ذلك صيغة موقَّعة $\sigma.n \mathbb{F} \psi$ جديدة، حيث $\sigma.n$ بادئة جديدة على الفرع، أي $\sigma.n \notin P(\Gamma)$. ولأن Γ قابلة للإرضاء، يوجد نموذج $\mathcal{M}$ وتأويل $f \Vdash \Gamma$ بحيث $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، وبوجه خاص $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\models \Box \psi$. وعلينا أن نبين أن $\Gamma \cup \{\sigma.n \mathbb{F} \psi\}$ قابلة للإرضاء. ولهذا نعرِّف تأويلاً لـ $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$ كما يأتي:

بما أن $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\models \Box \psi$ ، يوجد $w \in W$ بحيث $Rf(\sigma)w$ و $\mathcal{M}, w \not\models \psi$. ولتكن f' مثل f ، إلا أن $f'(\sigma.n) = w$. وبما أن $f'(\sigma) = f(\sigma)$ و $Rf(\sigma)w$ ، فإن $Rf'(\sigma)f'(\sigma.n)$ ، ولذلك تكون f' تأويلاً لـ $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$. ومن الواضح أن $\mathcal{M}, f'(\sigma.n) \not\models \psi$. ولأن $f(\sigma') = f'(\sigma')$ لكل بادئة $\sigma' \in P(\Gamma)$ ، فإن $\mathcal{M}, f' \Vdash \Gamma$. ومن ثم يرضي $\mathcal{M}, f'$ المجموعة $\Gamma \cup \{\sigma.n \mathbb{F} \psi\}$.

8. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\Diamond \mathbb{T}$ على $\sigma \mathbb{T} \Diamond \psi \in \Gamma$ وينتج من ذلك صيغة موقَّعة $\sigma.n \mathbb{T} \psi$ جديدة، حيث $\sigma.n$ بادئة جديدة على الفرع، أي $\sigma.n \notin P(\Gamma)$. ولأن Γ قابلة للإرضاء، يوجد نموذج $\mathcal{M}$ وتأويل $f \Vdash \Gamma$ بحيث $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، وبوجه خاص $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \Diamond \psi$. وعلينا أن نبين أن $\Gamma \cup \{\sigma.n \mathbb{T} \psi\}$ قابلة للإرضاء. ولهذا نعرِّف تأويلاً لـ $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$ كما يأتي:

بما أن $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \Diamond \psi$ ، يوجد $w \in W$ بحيث $Rf(\sigma)w$ و $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$. ولتكن f' مثل f ، إلا أن $f'(\sigma.n) = w$. وبما أن $f'(\sigma) = f(\sigma)$ و $Rf(\sigma)w$ ، فإن $Rf'(\sigma)f'(\sigma.n)$ ، ولذلك تكون f' تأويلاً لـ $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$. ومن الواضح أن $\mathcal{M}, f'(\sigma.n) \Vdash \psi$. ولأن $f(\sigma') = f'(\sigma')$ لكل بادئة $\sigma' \in P(\Gamma)$ ، فإن $\mathcal{M}, f' \Vdash \Gamma$. ومن ثم يرضي $\mathcal{M}, f'$ المجموعة $\Gamma \cup \{\sigma.n \mathbb{T} \psi\}$.

9. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\Diamond \mathbb{F}$ على $\sigma \mathbb{F} \Diamond \psi \in \Gamma$ وينتج من ذلك صيغة موقَّعة $\sigma.n \mathbb{F} \psi$ جديدة على الفرع، لبعض $\sigma.n \in P(\Gamma)$ (إذ يجب أن تكون $\sigma.n$ مستعملة). افترض $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، وبوجه خاص $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\models \Diamond \psi$. ولأن f تأويل للبادئات، ولأن كلاً من σ و $\sigma.n \in P(\Gamma)$ ، نعلم أن $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. ومن ثم $\mathcal{M}, f(\sigma.n) \not\models \psi$ ، أي إن $\mathcal{M}, f$ يرضيان $\sigma.n \mathbb{F} \psi$.

والآن ننظر في الاستدلالات الممكنة ذات المقدمتين.

1. يُوسّع الفرع بتطبيق $\wedge \mathbb{F}$ على $\sigma \mathbb{F} \psi \wedge \chi \in \Gamma$ ، فينتج فرعان: أيسر يمتد عبر $\sigma \mathbb{F} \psi$ ، وأيمن يمتد عبر $\sigma \mathbb{F} \chi$. افترض $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، وبوجه خاص $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \psi \wedge \chi$. عندئذ إما $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$ وإما $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \chi$. في الحالة الأولى يرضي $\mathcal{M}, f$ الصيغة $\sigma \mathbb{F} \psi$ ، أي إن الفرع الأيسر قابل للإرضاء. وفي الحالة الثانية يرضي $\mathcal{M}, f$ الصيغة $\sigma \mathbb{F} \chi$ ، أي إن الفرع الأيمن قابل للإرضاء.

2. يُوسّع الفرع بتطبيق $\vee \mathbb{T}$ على $\sigma \mathbb{T} \psi \vee \chi \in \Gamma$ تمرين.

□

3. يُوسّع الفرع بتطبيق $\rightarrow \mathbb{T}$ على $\sigma \mathbb{T} \psi \rightarrow \chi \in \Gamma$ تمرين.

نتيجة لازمة 54.7. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن $\Gamma \models \varphi$.

برهان. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فلبعض $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ يكون للمجموعة $\Delta = \{1 \mathbb{F} \varphi, 1 \mathbb{T} \psi_1, \dots, 1 \mathbb{T} \psi_n\}$ جدول دلالي مغلق. نريد أن نبين أن $\Gamma \models \varphi$. افترض العكس؛ فعندئذ يوجد نموذج $\mathcal{M}$ وعالم w بحيث $\mathcal{M}, w \Vdash \psi_i$ لكل $i = 1, \dots, n$ ، ولكن $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$. ضع $f(1) = w$ ؛ عندئذ تكون f تأويلاً لـ $P(\Delta)$ في $\mathcal{M}$ ، ويرضي $\mathcal{M}$ المجموعة Δ بالنسبة إلى f . لكن بحسب **مبرهنة 54.6**، تكون Δ غير قابلة للإرضاء لأن لها جدول دلالي مغلقاً، وهذا تناقض. فلا بد إذن أن يكون $\Gamma \models \varphi$. □

نتيجة لازمة 54.8. إذا كان $\vdash \varphi$ ، فإن φ صادقة في جميع النماذج.

54.5 قواعد علاقات الإتاحة الأخرى

لمعالجة المنطقيات التي تحددها علاقات إتاحة خاصة، ننظر في القواعد الإضافية الواردة في **جدول 54.3**. ينتج من إضافة هذه القواعد أنظمة سليمة وتامة للمنطقيات المبينة في **جدول 54.4**.

مثال 54.9. نعطي جدولاً دلاليًا مغلقاً يبين أن $S5 \vdash \Box \varphi \rightarrow \Box \Diamond \varphi$.

1.	$1 \mathbb{F} \Box \varphi \rightarrow \Box \Diamond \varphi$	Assumption
2.	$1 \mathbb{T} \Box \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$1 \mathbb{F} \Box \Diamond \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$1.1 \mathbb{F} \Diamond \varphi$	$\Box \mathbb{F} 3$
5.	$1 \mathbb{F} \Diamond \varphi$	$4r \Diamond 4$
6.	$1.1 \mathbb{F} \varphi$	$\Diamond \mathbb{F} 5$
7.	$1.1 \mathbb{T} \varphi$	$\Box \mathbb{T} 2$
	⊗	

$\Box T \frac{\sigma T \Box \varphi}{\sigma T \varphi}$	$\Diamond T \frac{\sigma F \Diamond \varphi}{\sigma F \varphi}$
$\Box D \frac{\sigma T \Box \varphi}{\sigma T \Diamond \varphi}$	$\Diamond D \frac{\sigma F \Diamond \varphi}{\sigma F \Box \varphi}$
$\Box B \frac{\sigma.n T \Box \varphi}{\sigma T \varphi}$	$\Diamond B \frac{\sigma.n F \Diamond \varphi}{\sigma F \varphi}$
$\Box 4 \frac{\sigma T \Box \varphi}{\sigma.n T \Box \varphi}$ $\sigma.n$ مستعملة	$\Diamond 4 \frac{\sigma F \Diamond \varphi}{\sigma.n F \Diamond \varphi}$ $\sigma.n$ مستعملة
$\Box 4r \frac{\sigma.n T \Box \varphi}{\sigma T \Box \varphi}$	$\Diamond 4r \frac{\sigma.n F \Diamond \varphi}{\sigma F \Diamond \varphi}$

جدول 54.3: قواعد موجهية إضافية.

القواعد	تكون R ... المنطق	
$\Diamond T, \Box T$	انعكاسية	$T = KT$
$\Diamond D, \Box D$	تسلسلية	$D = KD$
$\Diamond 4, \Box 4$	متعدية	$K4$
$\Diamond T, \Box T$ $\Diamond B, \Box B$	انعكاسية، متناظرة	$B = KTB$
$\Diamond T, \Box T$ $\Diamond 4, \Box 4$	انعكاسية، متعدية	$S4 = KT4$
$\Diamond T, \Box T$ $\Diamond 4, \Box 4$ $\Diamond 4r, \Box 4r$	انعكاسية، متعدية، إقليدية	$S5 = KT4B$

جدول 54.4: قواعد جدول دلالي لمنطقيات موجهية مختلفة.

54.6 سلامة القواعد الإضافية

نقول إن قاعدة ما سليمة لفئة من النماذج إذا كان الفرع الناتج من تطبيقها قابلاً للإرضاء في نموذج من تلك الفئة كلما كان الفرع الأصلي في جدول دلالي قابلاً للإرضاء في نموذج منها.

قضية 54.10. $\Box T$ و $\Diamond T$ سليمتان للنماذج الانعكاسية.

1. برهان. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\Box T$ على $\sigma \mathbb{T} \Box \psi \in \Gamma$ وينتج من ذلك صيغة موقَّعة $\sigma \mathbb{T} \psi$ جديدة على الفرع. افترض $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، وبوجه خاص $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \Box \psi$. ولأن R انعكاسية، نعلم أن $Rf(\sigma)f(\sigma)$. ومن ثم $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$ أي إن $\mathcal{M}, f$ يرضيان $\sigma \mathbb{T} \psi$.

2. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\Diamond T$ على $\sigma \mathbb{F} \Diamond \psi \in \Gamma$ وينتج من ذلك صيغة موقَّعة $\sigma \mathbb{F} \psi$ جديدة على الفرع. افترض $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، وبوجه خاص $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\Vdash \Diamond \psi$. ولأن R انعكاسية، نعلم أن $Rf(\sigma)f(\sigma)$. ومن ثم $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\Vdash \psi$ أي إن $\mathcal{M}, f$ يرضيان $\sigma \mathbb{F} \psi$. $\square$

قضية 54.11. $\Box D$ و $\Diamond D$ سليمتان للنماذج التسلسلية.

1. برهان. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\Box D$ على $\sigma \mathbb{T} \Box \psi \in \Gamma$ وينتج من ذلك صيغة موقَّعة $\sigma \mathbb{T} \Diamond \psi$ جديدة على الفرع. افترض $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، وبوجه خاص $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \Box \psi$. ولأن R تسلسلية، يوجد $w \in W$ بحيث $Rf(\sigma)w$. وعندئذ $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ ، ومن ثم $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \Diamond \psi$. ولذلك يرضي $\mathcal{M}, f$ الصيغة $\sigma \mathbb{T} \Diamond \psi$.

2. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\Diamond D$ على $\sigma \mathbb{F} \Diamond \psi \in \Gamma$ وينتج من ذلك صيغة موقَّعة $\sigma \mathbb{F} \Box \psi$ جديدة على الفرع. افترض $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، وبوجه خاص $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\Vdash \Diamond \psi$. ولأن R تسلسلية، يوجد $w \in W$ بحيث $Rf(\sigma)w$. وعندئذ $\mathcal{M}, w \not\Vdash \psi$ ، ومن ثم $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\Vdash \Box \psi$. ولذلك يرضي $\mathcal{M}, f$ الصيغة $\sigma \mathbb{F} \Box \psi$. $\square$

قضية 54.12. $\Box B$ و $\Diamond B$ سليمتان للنماذج المتناظرة.

1. برهان. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\Box B$ على $\sigma.n \mathbb{T} \Box \psi \in \Gamma$ وينتج من ذلك صيغة موقَّعة $\sigma \mathbb{T} \psi$ جديدة على الفرع. افترض $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، وبوجه خاص $\mathcal{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box \psi$. ولأن f تأويل للبادئات الواقعة على الفرع في $\mathcal{M}$ ، نعلم أن $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. ولأن R متناظرة، فإن $Rf(\sigma.n)f(\sigma)$. وبما أن $\mathcal{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box \psi$ ، فإن $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$. ومن ثم يرضي $\mathcal{M}, f$ الصيغة $\sigma \mathbb{T} \psi$.

2. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\Diamond B$ على $\sigma.n \mathbb{F} \Diamond \psi \in \Gamma$ وينتج من ذلك صيغة موقَّعة $\sigma \mathbb{F} \psi$ جديدة على الفرع. افترض $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، وبوجه خاص $\mathcal{M}, f(\sigma.n) \not\Vdash \Diamond \psi$. ولأن f تأويل للبادئات الواقعة على الفرع في $\mathcal{M}$ ، نعلم أن $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. ولأن R متناظرة، فإن $Rf(\sigma.n)f(\sigma)$. وبما أن $\mathcal{M}, f(\sigma.n) \not\Vdash \Diamond \psi$ ، فإن $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\Vdash \psi$. ومن ثم يرضي $\mathcal{M}, f$ الصيغة $\sigma \mathbb{F} \psi$. $\square$

قضية 54.13. $\Box 4$ و $\Diamond 4$ سليمتان للنماذج المتعدية.

برهان. 1. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\Box 4$ على $\sigma \vdash \Box \psi$ وينتج من ذلك صيغة موقَّعة $\sigma.n \vdash \Box \psi$ جديدة على الفرع. افترض $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، وبوجه خاص $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \Box \psi$. ولأن f تأويل للبادئات الواقعة على الفرع في $\mathcal{M}$ ولأن $\sigma.n$ يجب أن تكون مستعملة، نعلم أن $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. ولأن w أي عالم بحيث $Rf(\sigma.n)w$. ولأن R متعدية، فإن $Rf(\sigma)w$. وبما أن $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \Box \psi$ ، فإن $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$. ومن ثم $\mathcal{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box \psi$ ، ويرضي $\mathcal{M}, f$ الصيغة $\sigma.n \vdash \Box \psi$.

2. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\Diamond 4$ على $\sigma \vdash \Diamond \psi$ وينتج من ذلك صيغة موقَّعة $\sigma.n \vdash \Diamond \psi$ جديدة على الفرع. افترض $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، وبوجه خاص $\mathcal{M}, f(\sigma) \nVdash \Diamond \psi$. ولأن f تأويل للبادئات الواقعة على الفرع في $\mathcal{M}$ ولأن $\sigma.n$ يجب أن تكون مستعملة، نعلم أن $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. ولأن w أي عالم بحيث $Rf(\sigma.n)w$. ولأن R متعدية، فإن $Rf(\sigma)w$. وبما أن $\mathcal{M}, f(\sigma) \nVdash \Diamond \psi$ ، فإن $\mathcal{M}, w \nVdash \psi$. ومن ثم $\mathcal{M}, f(\sigma.n) \nVdash \Diamond \psi$ ، ويرضي $\mathcal{M}, f$ الصيغة $\sigma.n \vdash \Diamond \psi$. $\square$

قضية 54.14. $\Box 4r$ و $\Diamond 4r$ سليمتان للنماذج الإقليدية.

برهان. 1. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\Box 4r$ على $\sigma.n \vdash \Box \psi$ وينتج من ذلك صيغة موقَّعة $\sigma \vdash \Box \psi$ جديدة على الفرع. افترض $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، وبوجه خاص $\mathcal{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box \psi$. ولأن f تأويل للبادئات الواقعة على الفرع في $\mathcal{M}$ ، نعلم أن $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. ولأن w أي عالم بحيث $Rf(\sigma)w$. ولأن R إقليدية، فإن $Rf(\sigma.n)w$. وبما أن $\mathcal{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box \psi$ ، فإن $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$. ومن ثم $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \Box \psi$ ، ويرضي $\mathcal{M}, f$ الصيغة $\sigma \vdash \Box \psi$.

2. يُوسَّع الفرع بتطبيق $\Diamond 4r$ على $\sigma.n \vdash \Diamond \psi$ وينتج من ذلك صيغة موقَّعة $\sigma \vdash \Diamond \psi$ جديدة على الفرع. افترض $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، وبوجه خاص $\mathcal{M}, f(\sigma.n) \nVdash \Diamond \psi$. ولأن f تأويل للبادئات الواقعة على الفرع في $\mathcal{M}$ ، نعلم أن $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. ولأن w أي عالم بحيث $Rf(\sigma)w$. ولأن R إقليدية، فإن $Rf(\sigma.n)w$. وبما أن $\mathcal{M}, f(\sigma.n) \nVdash \Diamond \psi$ ، فإن $\mathcal{M}, w \nVdash \psi$. ومن ثم $\mathcal{M}, f(\sigma) \nVdash \Diamond \psi$ ، ويرضي $\mathcal{M}, f$ الصيغة $\sigma \vdash \Diamond \psi$. $\square$

نتيجة لازمة 54.15. أنظمة الجدول دلالي الواردة في جدول 54.4 سليمة لفئات النماذج المقابلة لها.

54.7 جداول دلالية مبسطة للنسق S5

النسق S5 سليم وتام بالنسبة إلى فئة النماذج الكلية، أي النماذج التي يكون فيها كل عالم متاحًا من كل عالم. ولا تؤثر علاقة الإتاحة في النماذج الكلية: فالقول «يوجد عالم w بحيث $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ » صادق إذا وفقط إذا وُجد عالم كهذا متاح من u . ومن ثم يمكننا في S5 أن نعرّف النموذج بأنه مجرد مجموعة من العوالم وإسناد V . وهذا يوحي بإمكان

$\Box T \frac{n T \Box \varphi}{m T \varphi}$ m مستعملة	$\Box F \frac{n F \Box \varphi}{m F \varphi}$ m جديدة
$\Diamond T \frac{n T \Diamond \varphi}{m T \varphi}$ m جديدة	$\Diamond F \frac{n F \Diamond \varphi}{m F \varphi}$ m مستعملة

جدول 54.5: قواعد مبسطة للنسق S5.

تبسيط قواعد الجدول دلالي أيضًا. ففي الحالة العامة نتخذ متتاليات الأعداد الصحيحة الموجبة بادئات، كي نتعقب أي تلك البادئات تسمي عوالم متاحة من غيرها: إذ تسمي $\sigma.n$ عالمًا متاحًا من σ . لكن كل عالم في S5 متاح من كل عالم، فلا حاجة إلى هذا التعقب. ويمكننا بدلًا من ذلك استعمال الأعداد الصحيحة الموجبة بادئات. وترد القواعد المبسطة في **جدول 54.5**.

مثال 54.16. نعطي جدولًا دلاليًا مغلقًا مبسطًا يبيّن أن $S5 \vdash \Diamond \varphi \rightarrow \Box \Diamond \varphi$ ، أي $\Diamond \varphi \rightarrow \Box \Diamond \varphi$.

1.	$1 F \Diamond \varphi \rightarrow \Box \Diamond \varphi$	Assumption
2.	$1 T \Diamond \varphi$	$\rightarrow F 1$
3.	$1 F \Box \Diamond \varphi$	$\rightarrow F 1$
4.	$2 F \Diamond \varphi$	$\Box F 3$
5.	$3 T \varphi$	$\Diamond T 2$
6.	$3 F \varphi$	$\Diamond F 4$
	$\otimes$	

54.8 تمام K

لكي نبيّن أن طريقة الجداول دلالية تامة، علينا أن نبيّن أنه كلما لم يوجد جدول دلالي مغلق يبيّن $\varphi \vdash \Gamma$ ، كان $\varphi \not\vdash \Gamma$ ، أي وُجد نموذج مضاد. لكن عبارة «لا يوجد جدول دلالي مغلق» تعني أن كل طريقة يمكن أن نحاول بها إنشاء واحد لا بد

أن تفشل في الانغلاق. والحيلة هي ملاحظة أنه إذا فشلت كل طريقة من هذا القبيل في الانغلاق، فإن طريقة معينة منهجية ومستنفدة تفشل فيه أيضًا. وهذه الطريقة المنهجية المستنفدة كانت ستتعلق لو وُجد جدول دلالي مغلق. وسيحتوي ذلك الجدول الدلالي الواحد، بين فروع المفتوحة، كل المعلومات اللازمة لتعريف نموذج مضاد. فالنموذج المضاد الذي يعطيه فرع مفتوح في هذا الجدول الدلالي يتخذ جميع البادئات المستعملة على ذلك الفرع عوالم له، ويكون متغير قضوي p صادقاً عند σ إذا وفقط إذا وردت $\sigma \models p$ على الفرع.

تعريف 54.17. يسمى فرع في جدول دلالي تاماً إذا كان، كلما احتوى صيغة ذات بادئة $\varphi S'$ يمكن تطبيق قاعدة عليها، يحتوي أيضاً ما يأتي:

1. الصيغ ذات البادئات التي هي النتائج المقابلة للقاعدة، في حالة قواعد الرصّ القضائية؛

2. إحدى صيغ النتيجة المقابلة، في حالة قواعد التفرع القضائية؛

3. نتيجة ممكنة واحدة على الأقل، في حالة القواعد الموجهية التي تتطلب بادئة جديدة؛

4. النتيجة المقابلة لكل بادئة ترد على الفرع، في حالة القواعد الموجهية التي تتطلب بادئة مستعملة.

فمثلاً، يحتوي الفرع التام $\sigma \models \psi$ و $\sigma \models \chi$ كلما احتوى $\sigma \models \psi \wedge \chi$. وإذا احتوى $\sigma \models \psi \vee \chi$ ، فإنه يحتوي واحدة على الأقل من $\sigma \models \psi$ و $\sigma \models \chi$. وإذا احتوى $\sigma \models \Box \psi$ ، فإنه يحتوي أيضاً $\sigma.n \models \psi$ لعدد n واحد على الأقل. وكلما احتوى $\sigma \models \Box \psi$ ، فإنه يحتوي أيضاً $\sigma.n \models \psi$ لكل n تكون فيه $\sigma.n$ مستعملة على الفرع.

قضية 54.18. لكل Γ منتهية جدول دلالي تكون جميع فروعها تامة.

برهان. انظر في فرع مفتوح من جدول دلالي Γ . لا يوجد على الفرع إلا عدد منته من الصيغ ذات البادئات التي يمكن تطبيق قاعدة عليها. وبحسب ترتيب ثابت (من الأعلى إلى الأسفل مثلاً)، طبق على كل واحدة من هذه الصيغ لا تتحقق لها الشروط (1)–(4) بعد القواعد التي يمكن تطبيقها عليها، لتمديد الفرع. وينتج من ذلك في بعض الحالات تفرع؛ فطبق القاعدة عند طرف كل فرع ناتج على جميع الصيغ المتبقية ذات البادئات. ولأن عدد الصيغ ذات البادئات منته، وعدد البادئات المستعملة على الفرع منته، تنتهي هذه العملية إلى فروع (قد تكون كثيرة) تمد الفرع الأصلي. طبق العملية على كل واحد منها وكررها. وبحسب البناء، يكون كل فرع تاماً. $\square$

مبرهنة 54.19 (التمام). إذا كانت Γ منتهية ولم يكن لها جدول دلالي مغلق، فإن Γ قابلة للإرضاء.

برهان. بحسب القضية، Γ جدول دلالي تكون جميع فروعها تامة. ولأنه لا يوجد لها جدول دلالي مغلق، فلها جدول دلالي فيه فرع واحد على الأقل مفتوح وتام. لتكن Δ مجموعة الصيغ ذات البادئات الواقعة على ذلك الفرع، ولتكن $P(\Delta)$ مجموعة البادئات الواردة فيها.

نعرف نموذجاً $\mathcal{M}(\Delta) = \langle P(\Delta), R, V \rangle$ تكون عوالمه هي البادئات الواردة في Δ ، وتُعطي علاقة الإتاحة فيه بـ:

$$R\sigma\sigma' \quad \text{إذا وفقط إذا} \quad \sigma' = \sigma.n \quad n \text{ لبعض}$$

ويعطى إسناده بـ

$$V(p) = \{\sigma : \sigma \Vdash p \in \Delta\}.$$

نبيّن بالاستقراء على φ أنه إذا كان $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، فإن $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ ، وإذا كان $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، فإن $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

1. $\varphi \equiv p$: إذا كان $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، فإن $\sigma \in V(p)$ (بحسب تعريف V)، ومن ثم $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.
وإذا كان $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، فإن $\sigma \Vdash \varphi \notin \Delta$ ، وإلا لكان الفرع مغلقاً. ولذلك $\sigma \notin V(p)$ ، ومن ثم $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

2. $\varphi \equiv \neg\psi$: إذا كان $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، فإن $\sigma \Vdash \psi \in \Delta$ لأن الفرع تام. وبفرض الاستقراء، $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ ، ومن ثم $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

وإذا كان $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، فإن $\sigma \Vdash \psi \in \Delta$ لأن الفرع تام. وبفرض الاستقراء، $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ ، ومن ثم $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

3. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: إذا كان $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، فإن كلاً من $\sigma \Vdash \psi \in \Delta$ و $\sigma \Vdash \chi \in \Delta$ لأن الفرع تام. وبفرض الاستقراء، $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ و $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$ ، ومن ثم $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

وإذا كان $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، فإما أن يكون $\sigma \Vdash \psi \in \Delta$ أو يكون $\sigma \Vdash \chi \in \Delta$ لأن الفرع تام. وبفرض الاستقراء، إما $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ أو $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$ ، ومن ثم $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

4. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: إذا كان $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، فإما أن يكون $\sigma \Vdash \psi \in \Delta$ أو يكون $\sigma \Vdash \chi \in \Delta$ لأن الفرع تام. وبفرض الاستقراء، إما $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ أو $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$ ، ومن ثم $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

وإذا كان $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، فإن كلاً من $\sigma \Vdash \psi \in \Delta$ و $\sigma \Vdash \chi \in \Delta$ لأن الفرع تام. وبفرض الاستقراء، كل من $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ و $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$ ، ومن ثم $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

5. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: إذا كان $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، فإما أن يكون $\sigma \Vdash \psi \in \Delta$ أو يكون $\sigma \Vdash \chi \in \Delta$ لأن الفرع تام. وبفرض الاستقراء، إما $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ أو $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$ ، ومن ثم $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

وإذا كان $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، فإن كلاً من $\sigma \Vdash \psi \in \Delta$ و $\sigma \Vdash \chi \in \Delta$ لأن الفرع تام. وبفرض الاستقراء، كل من $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ و $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$ ، ومن ثم $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

6. $\varphi \equiv \Box\psi$: إذا كان $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، فإن $\sigma.n \Vdash \psi \in \Delta$ لكل $\sigma.n$ مستعملة على الفرع، لأن الفرع تام؛ أي لكل $\sigma' \in P(\Delta)$ بحيث $R\sigma\sigma'$. وبفرض الاستقراء، $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \Vdash \psi$ لكل σ' بحيث $R\sigma\sigma'$. ومن ثم $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

وإذا كان $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، فلبعض $\sigma.n$ يكون $\sigma.n \Vdash \psi \in \Delta$ لأن الفرع تام. وبفرض الاستقراء، $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma.n \Vdash \psi$ ولأن $R\sigma(\sigma.n)$ ، توجد σ' بحيث $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \Vdash \psi$ ، ومن ثم $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

7. $\psi \equiv \Diamond \varphi$: إذا كان $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، فلبعض $\sigma.n$ يكون $\sigma.n \Vdash \psi \in \Delta$ لأن الفرع تام. وبفرض الاستقراء، $\sigma.n \Vdash \psi \in \mathcal{M}(\Delta)$ ، ولأن $R\sigma(\sigma.n)$ ، توجد σ' بحيث $\sigma' \Vdash \psi \in \mathcal{M}(\Delta)$ ، ومن ثم $\sigma \Vdash \psi \in \mathcal{M}(\Delta)$.

وإذا كان $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، فإن $\sigma.n \Vdash \psi \in \Delta$ لكل $\sigma.n$ مستعملة على الفرع، لأن الفرع تام؛ أي لكل $\sigma' \in P(\Delta)$ بحيث $R\sigma\sigma'$ ، وبفرض الاستقراء، $\sigma' \Vdash \psi \in \mathcal{M}(\Delta)$ لكل σ' بحيث $R\sigma\sigma'$ ، ومن ثم $\sigma \Vdash \psi \in \mathcal{M}(\Delta)$.

لتكن f دالة الهوية على $P(\Delta)$ ، أي $f(\sigma) = \sigma$. عندئذ تكون f تأويلاً للبادئات في $\mathcal{M}(\Delta)$ ، ويبين الاستقراء أن $\mathcal{M}(\Delta)$ يرضي Δ بالنسبة إلى f . ولأن $\Gamma \subseteq \Delta$ ، فإن $\Gamma \Vdash f$ ، $\mathcal{M}(\Delta)$. $\square$

نتيجة لازمة 54.20. إذا كانت Γ منتهية وكان $\Gamma \models \varphi$ ، فإن $\Gamma \vdash \varphi$.

نتيجة لازمة 54.21. إذا كانت φ صادقة في جميع النماذج، فإن $\vdash \varphi$.

54.9 النماذج المضادة من جداول دلالية

لا يبين برهان مبرهنة التمام أنه إذا كان $\models \varphi$ ، فإن $\vdash \varphi$ فحسب، بل يعطينا أيضاً طريقة لبناء نماذج مضادة لـ φ إذا كان $\not\models \varphi$. وفي حالة **K**، تمثل هذه الطريقة إجراء قرار. افترض، مثلاً، أن $\not\models \varphi$. عندئذ يعطي برهان **قضية 54.18** طريقة لبناء جدول دلالي تام، وهذه الطريقة تنتهي دائماً في الواقع. فقواعد **K** القضية لا تضيف إلا صيغ ذات بادئات أقل تعقيداً؛ أي لا يلزم تطبيق أي قاعدة قضوية على الفرع أكثر من مرة واحدة لكل صيغة موقعة $\varphi \in S$. ولا تولّد البادئات الجديدة إلا قاعدة $\Box \mathbb{F}$ و $\Diamond \mathbb{T}$ ، ولا يلزم تطبيقهما إلا مرة واحدة أيضاً (وتنتج بادئة جديدة واحدة). وقد يلزم تطبيق $\Box \mathbb{T}$ و $\Diamond \mathbb{F}$ عدة مرات، ولكن مرة واحدة فقط لكل بادئة، ولا يُولّد إلا عدد منته من البادئات الجديدة. ولذلك ينتهي البناء بعد عدد منته من المراحل إما إلى فرع مغلق وإما إلى فرع تام.

متى بُني جدول دلالي له فرع مفتوح تام، أعطانا برهان **مبرهنة 54.19** نموذجاً صريحاً يرضي المجموعة الأصلية من الصيغ ذات البادئات. ولذلك، ليس الأمر مجرد أنه إذا كان $\Gamma \models \varphi$ ، وُجد جدول دلالي مغلق وكان $\Gamma \vdash \varphi$ ؛ بل إننا، إذا بحثنا عن الجدول دلالي المغلق بالطريقة المناسبة وانتهينا إلى جدول دلالي «تام»، فلن نعلم فقط أن $\Gamma \not\models \varphi$ ، بل سنتمكن فعلاً من بناء نموذج مضاد.

مثال 54.22. نعلم أن $\Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q)$ يبدأ بناء جدول دلالي هكذا:

1.	$1 \mathbb{F} \quad \Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q) \checkmark$	Assumption
2.	$1 \mathbb{T} \quad \Box(p \vee q)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$1 \mathbb{F} \quad \Box p \vee \Box q \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$1 \mathbb{F} \quad \Box p \checkmark$	$\vee \mathbb{F} 3$
5.	$1 \mathbb{F} \quad \Box q \checkmark$	$\vee \mathbb{F} 3$
6.	$1.1 \mathbb{F} \quad p \checkmark$	$\Box \mathbb{F} 4$
7.	$1.2 \mathbb{F} \quad q \checkmark$	$\Box \mathbb{F} 5$

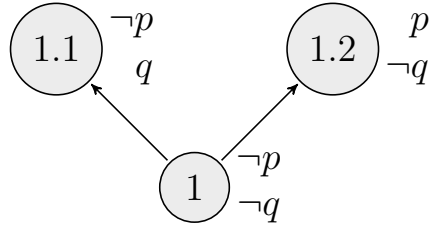
لم يكتمل الجدول دلالي بعدُ بالطبع. وفي الخطوة التالية ننظر في السطر الوحيد الذي لا يحمل علامة فحص: الصيغة ذات البادئة $1 \mathbb{T} \Box(p \vee q)$ في السطر 2. ويقتضي بناء الجدول الدلالي التام تطبيق قاعدة $\Box \mathbb{T}$ على كل بادئة مستعملة على الفرع، أي على كل من 1.1 و 1.2:

1.	$1 \mathbb{F} \Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q) \checkmark$	Assumption
2.	$1 \mathbb{T} \Box(p \vee q)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$1 \mathbb{F} \Box p \vee \Box q \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$1 \mathbb{F} \Box p \checkmark$	$\vee \mathbb{F} 3$
5.	$1 \mathbb{F} \Box q \checkmark$	$\vee \mathbb{F} 3$
6.	$1.1 \mathbb{F} p \checkmark$	$\Box \mathbb{F} 4$
7.	$1.2 \mathbb{F} q \checkmark$	$\Box \mathbb{F} 5$
8.	$1.1 \mathbb{T} p \vee q$	$\Box \mathbb{T} 2$
9.	$1.2 \mathbb{T} p \vee q$	$\Box \mathbb{T} 2$

والآن لا تحمل الأسطر 2 و 8 و 9 علامات فحص. لكن لم تُضف أي بادئة جديدة، فنطبق $\vee \mathbb{T}$ على السطرين 8 و 9 في جميع الفروع الناتجة (ما دامت لا تنغلق):

1.	$1 \mathbb{F} \Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q) \checkmark$	Assumption
2.	$1 \mathbb{T} \Box(p \vee q) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$1 \mathbb{F} \Box p \vee \Box q \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$1 \mathbb{F} \Box p \checkmark$	$\vee \mathbb{F} 3$
5.	$1 \mathbb{F} \Box q \checkmark$	$\vee \mathbb{F} 3$
6.	$1.1 \mathbb{F} p \checkmark$	$\Box \mathbb{F} 4$
7.	$1.2 \mathbb{F} q \checkmark$	$\Box \mathbb{F} 5$
8.	$1.1 \mathbb{T} p \vee q \checkmark$	$\Box \mathbb{T} 2$
9.	$1.2 \mathbb{T} p \vee q \checkmark$	$\Box \mathbb{T} 2$
$\swarrow \quad \searrow$		
10.	$1.1 \mathbb{T} p \checkmark$	$\vee \mathbb{T} 8$
	$\otimes$	
	$\swarrow \quad \searrow$	
11.	$1.2 \mathbb{T} p \checkmark$	$\vee \mathbb{T} 9$
	$\otimes$	

يبقى فرع مفتوح واحد، وهو تام. ومنه نعرّف نموذجًا عوالمه $W = \{1, 1.1, 1.2\}$ (وهي البادئات الوحيدة الواقعة على الفرع المفتوح)، وعلاقة الإتاحة فيه $R = \{\langle 1, 1.1 \rangle, \langle 1, 1.2 \rangle\}$ ، وإسناده $V(p) = \{1.2\}$ (لأن السطر 11 يحتوي $1.2 \mathbb{T} p$) و $V(q) = \{1.1\}$ (لأن السطر 10 يحتوي $1.1 \mathbb{T} q$). ويُرسم النموذج في شكل 54.1، ويمكنك التحقق من أنه نموذج مضاد لـ $\Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q)$.



شكل 54.1: نموذج مضاد لـ $\Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q)$.

مسائل

مسألة 54.1. أوجد جداول دلالية مغلقة في **K** للصيغ الآتية:

$$1. \Box \neg p \rightarrow \Box(p \rightarrow q)$$

$$2. (\Box p \vee \Box q) \rightarrow \Box(p \vee q)$$

$$3. \Diamond p \rightarrow \Diamond(p \vee q)$$

$$4. \Box(p \wedge q) \rightarrow \Box p$$

مسألة 54.2. أكمل برهان **مبرهنة 54.6**.

مسألة 54.3. أعط جداول دلالية مغلقة تبين ما يأتي:

$$1. \vdash_{\text{KT5}} B$$

$$2. \vdash_{\text{KT5}} 4$$

$$3. \vdash_{\text{KDB4}} T$$

$$4. \vdash_{\text{KB4}} 5$$

$$5. \vdash_{\text{KB5}} 4$$

$$6. \vdash_{\text{KT}} D$$

مسألة 54.4. أكمل برهان **مبرهنة 54.19**.

باب 55

حساب التتابعيات الموجهي

فصل مسودة عن حسابات التتابعيات للمنطق الموجهي. وهو يحتاج إلى مزيد من الأمثلة وإلى براهين للسلامة والتمام.

55.1 مقدمة

يمكن توسيع حساب التتابعيات للمنطق القضي بقواعد إضافية تعالج $\Box$ و $\Diamond$. ففي **K**، مثلاً، يكون لدينا **LK** مضافاً إليه:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta, \Box \varphi} \Box \quad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Diamond \varphi, \Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta} \Diamond$$

ويلزم أيضاً إضافة قواعد أخرى لتوسيعات **K**.

ليس لكل منطق موجهي حساب تتابعيات من هذا النوع. فحتى **S5**، وهو بسيط دلاليًا (إذ يمكن تعريفه من غير استعمال علاقات الإتاحة أصلاً)، لا يُعرف له حساب تتابعيات ناتج من **LK** يكون تاماً من دون قاعدة **Cut**. لكنه يملك حساب تتابعيات فائقة تاماً وخالياً من القطع.

55.2 قواعد **K**

قواعد الروابط القضيوية العادية هي نفسها قواعد حساب التتابعيات العادي **LK**. والمسلمات هي نفسها أيضاً: فكل تتابعية من الصورة $\varphi \Rightarrow \varphi$ تُعد مسلمة.

وللمؤثرين الموجهيين $\Box$ و $\Diamond$ ، لدينا القواعد الإضافية الآتية:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta, \Box \varphi} \Box \quad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Diamond \varphi, \Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta} \Diamond$$

هنا تعني $\Box \Gamma$ متتالية الصيغ الناتجة من Γ بوضع $\Box$ أمام كل صيغة في Γ ، وتعني $\Diamond \Delta$ متتالية الصيغ الناتجة من Δ بوضع $\Diamond$ أمام كل صيغة في Δ . يجوز أن تكون Γ و Δ فارغة؛ وعندئذ يكون الجزء المقابل $\Box \Gamma$ و $\Diamond \Delta$ من تتابعية النتيجة فارغاً أيضاً.

إن قصر إضافة $\Box$ في اليمين وإضافة $\Diamond$ في اليسار على صيغة واحدة φ شرط ضروري. فلو سُمح لنا بإضافة $\Box$ إلى أي عدد من الصيغ في اليمين، أو بإضافة $\Diamond$ إلى أي عدد من الصيغ في اليسار لأمكننا أن اشتقاق:

$$\begin{array}{c} \frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg \varphi} \neg R \\ \frac{\Rightarrow \varphi, \neg \varphi}{\Rightarrow \Box \varphi, \Box \neg \varphi} \Box * \\ \frac{\Rightarrow \Box \varphi, \Box \neg \varphi}{\Rightarrow \Box \varphi \vee \Box \neg \varphi} \vee R \end{array} \quad \begin{array}{c} \frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L \\ \frac{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow}{\Diamond \neg \varphi, \Diamond \varphi \Rightarrow} \Diamond * \\ \frac{\Diamond \neg \varphi, \Diamond \varphi \Rightarrow}{\Diamond \varphi \Rightarrow \neg \Diamond \neg \varphi} \neg R \\ \frac{\Diamond \varphi \Rightarrow \neg \Diamond \neg \varphi}{\Rightarrow \Diamond \varphi \rightarrow \neg \Diamond \neg \varphi} \rightarrow R \end{array}$$

لكن $\Box \varphi \vee \Box \neg \varphi$ و $\Diamond \varphi \rightarrow \neg \Diamond \neg \varphi$ ليستا صادقة صدقاً عاماً في **K**. ولو سمحنا بصيغ جانبية إلى جانب φ في المقدمة، وسمحنا لقاعدة $\Box$ بأن تضيف $\Box$ إلى φ وحدها في اليمين، أو سمحنا لقاعدة $\Diamond$ بأن تضيف $\Diamond$ إلى φ وحدها في اليسار (من غير أن تفعل شيئاً بالصيغ الجانبية)، لأمكننا أن اشتقاق:

$$\begin{array}{c} \frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg \varphi} \neg R \\ \frac{\Rightarrow \varphi, \neg \varphi}{\Rightarrow \neg \varphi, \varphi} XR \\ \frac{\Rightarrow \neg \varphi, \varphi}{\Rightarrow \neg \varphi, \Box \varphi} \Box * \\ \frac{\Rightarrow \neg \varphi, \Box \varphi}{\Rightarrow \neg \varphi \vee \Box \varphi} \vee R \end{array} \quad \begin{array}{c} \frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L \\ \frac{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow}{\Diamond \neg \varphi, \varphi \Rightarrow} \Diamond * \\ \frac{\Diamond \neg \varphi, \varphi \Rightarrow}{\varphi \Rightarrow \neg \Diamond \neg \varphi} \neg R \\ \frac{\varphi \Rightarrow \neg \Diamond \neg \varphi}{\Rightarrow \varphi \rightarrow \neg \Diamond \neg \varphi} \rightarrow R \end{array}$$

لكن $\neg \varphi \vee \Box \varphi$ (وهي مكافئة لـ $\varphi \rightarrow \Box \varphi$) و $\varphi \rightarrow \neg \Diamond \neg \varphi$ ليستا صادقة صدقاً عاماً في **K**.

55.3 اشتقاقات تتابعية في **K**

مثال 55.1. نعطي اشتقاق في حساب التتابعيات تبين أن $\vdash (\Box \varphi \wedge \Box \psi) \rightarrow \Box (\varphi \wedge \psi)$.

$$\begin{array}{c} \frac{\psi \psi \Rightarrow}{\psi \psi, \varphi \Rightarrow} \wedge R \\ \frac{\psi \psi, \varphi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi \psi, \varphi \Rightarrow} \wedge L \\ \frac{\varphi \wedge \psi \psi, \varphi \Rightarrow}{\Box (\varphi \wedge \psi) \Box \psi, \Box \varphi \Rightarrow} \Box \\ \frac{\Box (\varphi \wedge \psi) \Box \psi, \Box \varphi \Rightarrow}{\Box (\varphi \wedge \psi) \Box \varphi \wedge \Box \psi, \Box \varphi \Rightarrow} \wedge L \\ \frac{\Box (\varphi \wedge \psi) \Box \varphi \wedge \Box \psi, \Box \varphi \Rightarrow}{\Box (\varphi \wedge \psi) \Box \varphi \wedge \Box \psi, \Box \varphi \wedge \Box \psi \Rightarrow} \wedge L \\ \frac{\Box (\varphi \wedge \psi) \Box \varphi \wedge \Box \psi, \Box \varphi \wedge \Box \psi \Rightarrow}{\Box (\varphi \wedge \psi) \Box \varphi \wedge \Box \psi \Rightarrow} CL \\ \frac{\Box (\varphi \wedge \psi) \Box \varphi \wedge \Box \psi \Rightarrow}{(\Box \varphi \wedge \Box \psi) \rightarrow \Box (\varphi \wedge \psi) \Rightarrow} \rightarrow R \end{array}$$

مثال 55.2. نعطي اشتقاق في حساب التتابعيات تبين أن $\vdash \Diamond (\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond \varphi \vee \Diamond \psi)$.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\psi\psi \Rightarrow}{\varphi, \psi\psi \Rightarrow} \quad \frac{\varphi\varphi \Rightarrow}{\varphi, \psi\varphi \Rightarrow} \\
 \frac{\vee L}{\diamond \frac{\varphi, \psi\varphi \vee \psi \Rightarrow}{\diamond \varphi, \diamond \psi \diamond (\varphi \vee \psi) \Rightarrow}} \\
 \frac{\vee R}{\diamond \varphi, \diamond \varphi \vee \diamond \psi \diamond (\varphi \vee \psi) \Rightarrow} \\
 \frac{XR}{\diamond \varphi \vee \diamond \psi, \diamond \varphi \diamond (\varphi \vee \psi) \Rightarrow} \\
 \frac{\vee R}{\diamond \varphi \vee \diamond \psi, \diamond \varphi \vee \diamond \psi \diamond (\varphi \vee \psi) \Rightarrow} \\
 \frac{CR}{\diamond \varphi \vee \diamond \psi \diamond (\varphi \vee \psi) \Rightarrow} \\
 \frac{\rightarrow R}{\diamond (\varphi \vee \psi) \rightarrow (\diamond \varphi \vee \diamond \psi) \Rightarrow}
 \end{array}$$

إليك اشتقاق ل dual.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\neg R}{\varphi, \neg \varphi \Rightarrow} \quad \frac{\neg L}{\varphi\varphi \Rightarrow} \\
 \frac{XR}{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow} \quad \frac{\neg L}{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow} \\
 \frac{\Box}{\diamond \neg \varphi, \Box \varphi \Rightarrow} \quad \frac{\neg R}{\diamond \neg \varphi, \Box \varphi \Rightarrow} \\
 \frac{XR}{\Box \varphi, \diamond \neg \varphi \Rightarrow} \quad \frac{\neg R}{\neg \diamond \neg \varphi \Box \varphi \Rightarrow} \\
 \frac{\neg L}{\Box \varphi \neg \diamond \neg \varphi \Rightarrow} \quad \frac{\rightarrow R}{\Box \varphi \rightarrow \neg \diamond \neg \varphi \Rightarrow} \\
 \frac{\rightarrow R}{\neg \diamond \neg \varphi \rightarrow \Box \varphi \Rightarrow} \quad \frac{\wedge R}{\Box \varphi \leftrightarrow \neg \diamond \neg \varphi \Rightarrow}
 \end{array}$$

55.4 قواعد علاقات الإتاحة الأخرى

لمعالجة المنطقيات التي تحددها علاقات إتاحة خاصة، ننظر في القواعد الإضافية الواردة في **جدول 55.1**.
ينتج من إضافة هذه القواعد أنظمة سليمة وتامة للمنطقيات المبينة في **جدول 55.2**.

مثال 55.3. نعطي اشتقاق تنابعية تبين أن $K4 \vdash 4$ ، أي $\Box \varphi \rightarrow \Box \Box \varphi$.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\Box \varphi \Box \varphi \Rightarrow}{\Box \Box \varphi \Box \varphi \Rightarrow} \\
 \frac{\rightarrow R}{\Box \varphi \rightarrow \Box \Box \varphi \Rightarrow}
 \end{array}$$

مثال 55.4. نعطي اشتقاق تنابعية تبين أن $S5 \vdash 5$ ، أي $\diamond \varphi \rightarrow \Box \diamond \varphi$.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\diamond \varphi \diamond \varphi \Rightarrow}{\Box \diamond \varphi \diamond \varphi \Rightarrow} \\
 \frac{\rightarrow R}{\diamond \varphi \rightarrow \Box \diamond \varphi \Rightarrow}
 \end{array}$$

مثال 55.5. حساب التتابعيات للنسق **S5** غير تام من دون قاعدة Cut؛ فمثلاً $\diamond \Box \varphi \rightarrow \varphi$ ، وهي صادقة صدقاً عاماً في **S5**، لا برهان لها من دون Cut. وإليك اشتقاق تستعمل Cut:

$$\Box_T \frac{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\Box\varphi, \Gamma \Rightarrow} \quad \Diamond_T \frac{\Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \Diamond\varphi\Gamma \Rightarrow}$$

$$D \frac{\Delta\Gamma \Rightarrow}{\Diamond\Delta\Box\Gamma \Rightarrow}$$

$$\Box_B \frac{\Box\Delta, \Lambda, \varphi\Gamma, \Diamond\Pi \Rightarrow}{\Delta, \Diamond\Lambda, \Box\varphi\Box\Gamma, \Pi \Rightarrow} \quad \Diamond_B \frac{\Box\Lambda, \Delta\varphi, \Diamond\Gamma, \Pi \Rightarrow}{\Lambda, \Diamond\Delta\Diamond\varphi, \Gamma, \Box\Pi \Rightarrow}$$

$$\Box_4 \frac{\Diamond\Delta, \varphi\Box\Gamma \Rightarrow}{\Diamond\Delta, \Box\varphi\Box\Gamma \Rightarrow} \quad \Diamond_4 \frac{\Diamond\Delta\varphi, \Box\Gamma \Rightarrow}{\Diamond\Delta\Diamond\varphi, \Box\Gamma \Rightarrow}$$

$$\Box_5 \frac{\Box\Delta, \Diamond\Lambda, \varphi\Box\Gamma, \Diamond\Pi \Rightarrow}{\Box\Delta, \Diamond\Lambda, \Box\varphi\Box\Gamma, \Diamond\Pi \Rightarrow} \quad \Diamond_5 \frac{\Diamond\Delta, \Box\Lambda\varphi, \Diamond\Gamma, \Box\Pi \Rightarrow}{\Diamond\Delta, \Box\Lambda\Diamond\varphi, \Diamond\Gamma, \Box\Pi \Rightarrow}$$

جدول 55.1: قواعد موجيهية إضافية.

القواعد	تكون R ... المنطق
$\Diamond_T, \Box_T, \Box$	$T = KT$ انعكاسية
$D, \Box$	$D = KD$ تسلسلية
$\Diamond_4, \Box_4, \Box$	$K4$ متعدية
$\Diamond_T, \Box_T, \Box$	$B = KTB$ انعكاسية،
$\Diamond_B, \Box_B$	متناظرة
$\Diamond_T, \Box_T, \Box$	$S4 = KT4$ انعكاسية،
$\Diamond_4, \Box_4$	متعدية
$\Diamond_T, \Box_T, \Box$	$S5 = KT5$ انعكاسية،
$\Diamond_5, \Box_5$	متعدية،
	إقليدية

جدول 55.2: قواعد تنابعية لمنطقيات موجيهية مختلفة.

$$\frac{\frac{\Box T \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi \Box \varphi \Rightarrow} \quad \Diamond 5 \frac{\Box \varphi \Box \varphi \Rightarrow}{\Box \varphi \Diamond \Box \varphi \Rightarrow}}{\text{Cut} \frac{\varphi \Diamond \Box \varphi \Rightarrow}{\Diamond \Box \varphi \rightarrow \varphi \Rightarrow}} \rightarrow R$$

مسائل

مسألة 55.1. أوجد براهين في حساب التتابعيات في **K** للصيغ الآتية:

$$1. \Box \neg p \rightarrow \Box (p \rightarrow q)$$

$$2. (\Box p \vee \Box q) \rightarrow \Box (p \vee q)$$

$$3. \Diamond p \rightarrow \Diamond (p \vee q)$$

$$4. \Box (p \wedge q) \rightarrow \Box p$$

مسألة 55.2. أعط اشتقاقات تنابعة تبين ما يأتي:

$$1. \vdash B \text{ ، } \text{KT5}$$

$$2. \vdash 4 \text{ ، } \text{KT5}$$

$$3. \vdash T \text{ ، } \text{KDB4}$$

$$4. \vdash 5 \text{ ، } \text{KB4}$$

$$5. \vdash 4 \text{ ، } \text{KB5}$$

$$6. \vdash D \text{ ، } \text{KT}$$

القسم XII

المنطق الجهوي التطبيقي

يضم هذا الجزء مادة تجريبية أولية عن بعض تطبيقات المنطق الجهوي، مثل المنطقين الزمني والمعرفي.

باب 56

المنطق الزمني

يتناول هذا الفصل المنطق الزمني.

56.1 مقدمة

يتناول المنطق الزمني دعاوى عما سيكون واقعًا أو كان واقعًا. ويُنسب إلى آرثر برايور تأسيس المنطق الزمني، الذي سماه منطق الأزمنة. وسيتبع تناولنا للمنطق الزمني هنا إلى حد بعيد معالجة برايور الجهوية الأصلية، التي تُدخل المؤثرات الزمنية في الإطار الأساسي للمنطق القضائي، وهو إطار يعامل الدعاوى في العموم بوصفها غير مقيدة بزمن.

فمثلاً، قد أتحدث في المنطق القضائي عن كلبة اسمها بيزي، تجلس أحياناً ولا تجلس أحياناً أخرى، شأن الكلاب عادةً. وسيكون من المتناقض في المنطق الكلاسيكي أن نزعم أن بيزي جالسة وأنها ليست جالسة أيضاً. لكن من الواضح أن القضيتين قد تصدقان، وإن لم تصدقا في الوقت نفسه؛ وإضافة المؤثرات الزمنية إلى اللغة تتيح لنا التعبير عن هذه الدعاوى بسهولة نسبية. كما تتيح لنا إضافة المؤثرات الزمنية تفسير صلاحية استدلالات من قبيل الانتقال من «ستحصل بيزي على مكافأة أو كرة» إلى «ستحصل بيزي على مكافأة أو ستحصل بيزي على كرة».

غير أن المنطق الزمني يثير قضايا فلسفية كثيرة قد تدفعنا إلى اعتماد إطار له دون آخر. فالحادث المستقبلي، مثلاً، عبارة عن المستقبل ليست ضرورية ولا مستحيلة. فإذا قلنا «سيذهب ريتشارد إلى متجر البقالة غداً»، عبّرنا عن دعوى تتعلق بشيء لم يقع بعد، وقيمة صدقها موضع نزاع. بل إن إمكان إسناد قيمة صدق إلى هذه الدعوى أصلاً موضع نزاع. فإذا كنا حتميين صارمين، أمكن أن نطمئن إلى فكرة أن هذه الجملة إما صادقة وإما كاذبة بالفعل، حتى قبل الوقت المفترض لوقوع الحدث المعني؛ غير أننا قد لا نعرف قيمة صدقها بعد. وفي المقابل، قد نؤمن بمستقبل مفتوح حقاً، لا تتحدد فيه قيم صدق الحوادث المستقبلية.

ويتبين أن كثيراً من هذه الالتزامات المتعلقة ببنية الزمن وطبيعته مضمّن في اختياراتنا لنماذج المنطق الزمني وأطره. فقد نسأل، مثلاً، هل ينبغي أن نبني نماذج يكون الزمن فيها خطياً أو متفرعاً أو حتى دائرياً. وقد يلزم أن نقرر هل لنماذجنا الزمنية نقطتا بداية ونهاية، وهل تمثل الزمن بلحظات منفصلة أم بمتصل.

56.2 دلالات المنطق الزمني

تعريف 56.1. تحوي اللغة الأساسية للمنطق الزمني ما يأتي:

1. الثابت القضي الدال على الكذب $\perp$.
2. الثابت القضي الدال على الصدق $\top$.
3. مجموعة لا نهائية قابلة للعد من المتغيرات قسوية: $p_0, p_1, p_2, \dots$
4. الروابط القسوية: $\neg$ (النفي), $\wedge$ (العطف), $\vee$ (الفصل), $\rightarrow$ (شرط), $\leftrightarrow$ (شرط ثنائي).
5. مؤثرا الماضي P و H .
6. مؤثرا المستقبل F و G .

سنناقش لاحقاً إمكان إضافة أنواع أخرى من المؤثرات الجهوية.

تعريف 56.2. تُعرّف صيغ اللغة الزمنية استقرائياً كما يأتي:

1. $\perp$ صيغة ذرية.
2. $\top$ صيغة ذرية.
3. كل متغير قضي p_i هو صيغة (ذرية).
4. إذا كانت φ صيغة، كانت $\neg\varphi$ صيغة.
5. إذا كانت φ و ψ صيغ، كانت $(\varphi \wedge \psi)$ صيغة.
6. إذا كانت φ و ψ صيغ، كانت $(\varphi \vee \psi)$ صيغة.
7. إذا كانت φ و ψ صيغ، كانت $(\varphi \rightarrow \psi)$ صيغة.
8. إذا كانت φ و ψ صيغ، كانت $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ صيغة.
9. إذا كانت φ صيغة، فإن $P\varphi$ و $H\varphi$ و $F\varphi$ و $G\varphi$ كلها صيغ.
10. لا شيء غير ذلك صيغة.

تُعطى دلالات المنطق الزمني بواسطة نماذج علائقية، كما في سائر أنواع المنطق المقصدي.

تعريف 56.3. نموذج اللغة الزمنية ثلاثي $\langle T, \prec, V \rangle$ ، حيث:

1. T مجموعة غير فارغة، تُفسر عناصرها بوصفها نقاطاً في الزمن.

2. $\prec$ علاقة ثنائية على T .

3. V دالة تسند إلى كل متغير قضوي p مجموعة $V(p)$ من النقاط الزمنية.

وحيث يكون $t' \prec t$ ، نقول إن t يسبق t' . وحيث يكون $t \in V(p)$ ، نقول إن p صادق عند t .

ستلاحظ أننا لا نفرض الآن أي شروط على علاقة السبق $\prec$. وهذا يعني أنه لا توجد حالياً قيود على بنية نماذجنا الزمنية؛ فيمكن أن تكون لدينا نماذج يكون الزمن فيها خطياً أو متفرعاً أو دائرياً، أو ذا أي بنية كانت. وكما في المنطق الجهوي النظامي، يحدد كل نموذج زمني أي الصيغ تُعد صادقة عند أي نقاط فيه. ونستعمل الترميز نفسه، «النموذج $\mathcal{M}$ يصدق صيغة φ عند النقطة t »، للمفهوم الأساسي في الدلالات العلائقية. وتُعرف العلاقة استقرائياً، وهي مطابقة لحالة المنطق الجهوي النظامي في جميع المؤثرات غير الجهوية.

تعريف 56.4. يُعرف صدق صيغة φ عند t في $\mathcal{M}$ ، ورمزه $\mathcal{M}, t \models \varphi$ ، استقرائياً كما يأتي:

1. $\varphi \equiv \perp$: لا يتحقق أبداً $\mathcal{M}, t \models \perp$.

2. $\varphi \equiv \top$: يتحقق دائماً $\mathcal{M}, t \models \top$.

3. $\mathcal{M}, t \models p$ إذا وفقط إذا كان $t \in V(p)$.

4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathcal{M}, t \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, t \not\models \psi$.

5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathcal{M}, t \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, t \models \psi$ و $\mathcal{M}, t \models \chi$.

6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathcal{M}, t \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, t \models \psi$ أو $\mathcal{M}, t \models \chi$ (أو كلاهما).

7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathcal{M}, t \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, t \not\models \psi$ أو $\mathcal{M}, t \models \chi$.

8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathcal{M}, t \models \varphi$ إذا وفقط إذا تحقق كل من $\mathcal{M}, t \models \psi$ و $\mathcal{M}, t \models \chi$ ، أو لم يتحقق أي من $\mathcal{M}, t \models \psi$ و $\mathcal{M}, t \models \chi$.

9. $\varphi \equiv \mathbf{P}\psi$: $\mathcal{M}, t \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, t' \models \psi$ لبعض $t' \in T$ بحيث $t' \prec t$.

10. $\varphi \equiv \mathbf{H}\psi$: $\mathcal{M}, t \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, t' \models \psi$ لكل $t' \in T$ بحيث $t' \prec t$.

11. $\varphi \equiv \mathbf{F}\psi$: $\mathcal{M}, t \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, t' \models \psi$ لبعض $t' \in T$ بحيث $t \prec t'$.

12. $\varphi \equiv \mathbf{G}\psi$: $\mathcal{M}, t \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, t' \models \psi$ لكل $t' \in T$ بحيث $t \prec t'$.

قد يتضح لك من الدلالات أن المؤثرين $\mathbf{P}$ و $\mathbf{H}$ متقابلان، وكذلك المؤثران $\mathbf{F}$ و $\mathbf{G}$ ؛ بحيث يمكننا تعريف $\mathbf{H}\varphi$ بأنه $\neg\mathbf{P}\neg\varphi$ ، وفعل الأمر نفسه بـ $\mathbf{G}$ و $\mathbf{F}$.

فإن ...تصدق في $\mathcal{M}$:	إذا كانت $\prec \dots$
$FFp \rightarrow Fp$	متعدية: $\forall u \forall v \forall w ((u \prec v \wedge v \prec w) \rightarrow u \prec w)$
$(FPp \vee PFp) \rightarrow (Pp \vee p \vee Fp)$	خطية: $\forall w \forall v (w \prec v \vee w = v \vee v \prec w)$
$Fp \rightarrow FFp$	كثيفة: $\forall w \forall v (w \prec v \rightarrow \exists u (w \prec u \wedge u \prec v))$
$Hp \rightarrow Pp$	غير محدودة (في الماضي): $\forall w \exists v (v \prec w)$
$Gp \rightarrow Fp$	غير محدودة (في المستقبل): $\forall w \exists v (w \prec v)$

جدول 56.1: بعض خواص المقابلة للأطر الزمنية.

56.3 خواص الأطر الزمنية

لما كانت نماذجنا الزمنية لا تفرض أي شروط على العلاقة $\prec$ ، فإن البديهية الوحيدة من بديهياتنا المألوفة التي تصح في جميع النماذج هي K ، أو نظيراتها K_G و K_H :

$$G(p \rightarrow q) \rightarrow (Gp \rightarrow Gq) \quad (K_G)$$

$$H(p \rightarrow q) \rightarrow (Hp \rightarrow Hq) \quad (K_H)$$

أما إذا أردنا أن تفرض نماذجنا شروطاً أشد على كيفية تمثيل الزمن، كأن نضمن أن $\prec$ ترتيب خطي، فسنحصل على صلاحيات أخرى في نماذجنا.

قد يبدو عدد من الخواص الواردة في **جدول 56.1** سمات مرغوباً فيها لنموذج يقصد به تمثيل الزمن. لكن يجدر التنبيه إلى أنه، مع إمكان فرض أي شروط نشاء على العلاقة $\prec$ ، لا توجد لكل الشروط صيغ مقابلة يمكن التعبير عنها في لغة المنطق الزمني. فمثلاً، لا تقابل اللانعكاسية، أي الفكرة المعبر عنها بـ $\forall w \neg(w \prec w)$ ، صيغة في المنطق الزمني.

56.4 مؤثرات إضافية للمنطق الزمني

إلى جانب المؤثرات الأحادية للماضي والمستقبل، يضم المنطق الزمني أحياناً المؤثرين الثنائيين S و U ، ويُقصد بهما تمثيل «منذ» و«حتى». ويعني ذلك إضافة S و U إلى لغة المنطق الزمني، وإضافة العبارة الآتية إلى تعريف الصيغة الزمنية:

إذا كانت φ و ψ صيغ، كان كل من $(S\varphi\psi)$ و $(U\varphi\psi)$ صيغ.

ثم تُعطى دلالات هذين المؤثرين كما يأتي:

تعريف 56.5. صدق صيغة φ عند t في $\mathcal{M}$:

1. $\varphi \equiv S\psi\chi$: $\mathcal{M}, t \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, t' \models \psi$ لبعض $t' \in T$ بحيث $t' \prec t$ ، وكان لكل s بحيث $s \models \chi$ ، $t' \prec s \prec t$ $\mathcal{M}, s \models \psi$

2. $\varphi \equiv U\psi\chi$: $\mathcal{M}, t \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, t' \models \psi$ لبعض $t' \in T$ بحيث $t' \prec t$ ، وكان لكل s بحيث $s \models \chi$ ، $t \prec s \prec t'$ $\mathcal{M}, s \models \psi$

القراءة الحدسية لـ $S\psi\chi$ هي: «منذ أن كانت ψ واقعة، ظلت χ واقعة». والقراءة الحدسية لـ $U\psi\chi$ هي: «إلى أن تصبح ψ واقعة، ستظل χ واقعة».

56.5 التواريخ الممكنة

النماذج العلائقية للمنطق الزمني التي استعملناها شديدة المرونة، لأننا لسنا مضطرين إلى وضع أي قيد على علاقة النفاذ. وهذا يعني أن النماذج الزمنية يمكن أن تتفرع في الماضي وفي المستقبل؛ لكن قد نرغب في تصور «جهوي» أكثر للتفرع، ننظر فيه إلى متتاليات الأحداث بوصفها تواريخ ممكنة. ولا يستلزم ذلك بالضرورة تغيير لغتنا، وإن كان بوسعنا أيضًا إضافة مؤثرينا الجهويين «العاديين» $\square$ و $\Diamond$ ، كما يمكننا التفكير في إضافة علاقات نفاذ معرفية لتمثيل تغيرات معرفة الفاعلين عبر الزمن.

تعريف 56.6. نموذج التواريخ الممكنة للغة الزمنية ثلاثي $\mathcal{M} = \langle T, C, V \rangle$ ، حيث:

1. T مجموعة غير فارغة، تُفسر عناصرها بوصفها حالات في الزمن.
 2. C مجموعة من المسارات الحسابية، أو التواريخ الممكنة لنظام ما. وبعبارة أخرى، C مجموعة من المتتاليات σ للحالات $s_1, s_2, s_3, \dots$ ، حيث كل $s_i \in T$.
 3. V دالة تسند إلى كل متغير قضوي p مجموعة $V(p)$ من النقاط الزمنية.
- ولتبسيط الأمور، سنفترض في العموم أيضًا أنه إذا كان تاريخ ما في C ، كانت جميع لواحقه فيها أيضًا. فمثلاً، إذا كانت s_1 ، s_2 ، s_3 متتالية في C ، كانت s_3 وكذلك s_2 ، s_3 فيها. وإذا ظهرت حالتان s_i و s_j في متتالية σ ، قلنا إن $s_i \prec_\sigma s_j$ متى كان $j < i$. وحين يكون $t \in V(p)$ ، نقول إن p صادق عند t .

التغيير الوحيد ذو الصلة هو أننا حين نقوم صدق صيغة عند نقطة زمنية t في نموذج $\mathcal{M}$ ، نفعل ذلك بالنسبة إلى تاريخ σ تظهر فيه t بوصفها حالة. ولا حاجة، مع ذلك، إلى تغيير دلالات أي من المتغيرات قضوية أو الروابط الدالية الصدق؛ فهي جميعًا كما كانت تمامًا في **تعريف 56.4**، لأن أيًا منها لا يشير إلى σ . لكننا نعيد الآن تعريف مؤثر المستقبل F ، ونضيف مؤثرنا $\Diamond$ بالنسبة إلى هذه التواريخ.

تعريف 56.7. صدق صيغة φ عند t في $\mathcal{M}$ ، ورمزه $\mathcal{M}, t, \sigma \models \varphi$:

1. $\varphi \equiv \mathbf{F}\psi$: $\mathcal{M}, t, \sigma \Vdash \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, t', \sigma \Vdash \psi$ لبعض $t' \in T$ بحيث $t' \prec_{\sigma} t$.

2. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: $\mathcal{M}, t, \sigma \Vdash \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, t, \sigma' \Vdash \psi$ لبعض $\sigma' \in C$ تظهر فيه t .

ويمكن تعريف مؤثرات زمنية وجهوية أخرى بالطريقة نفسها. لكن بوسعنا الآن تمثيل دعاوى تجمع بين الزمن والجهة. فمثلاً، يمكن أن نرمز إلى «لن يقع p ، لكنه كان يمكن أن يقع» بالصيغة $\neg \mathbf{F}p \wedge \Diamond \mathbf{F}p$. وتصديق هذه عند نقطة وتاريخ لا يصبح فيهما p صادقاً في حالة لاحقة، مع وجود تاريخ بديل يصبح فيه p صادقاً في المستقبل.

باب 57

منطق المعرفة

يتناول هذا الفصل نظرية ما وراء منطق المعرفة. وقد نُظِم على نحو شبيه بمذكرات ألدو أنتونيلي عن المنطق الجهوي الأساسي الكلاسيكي، لكن أودري ياب أعادت كتابته لإضافة مادة عن المحاكاة الثنائية ومنطق المعرفة الديناميكي.

57.1 مقدمة

كما يتناول المنطق الجهوي القضايا الجهوية وعلاقات الاستلزام بينها، يتناول منطق المعرفة القضايا المعرفية وعلاقات الاستلزام بينها. وبدلاً من تفسير المؤثرات الجهوية بوصفها تمثل الإمكان والضرورة، تُفسر الروابط الأحادية تفسيراً معرفياً أو اعتقادياً لنمذجة المعرفة والاعتقاد. فقد نريد، مثلاً، التعبير عن دعاوى كالاتية:

1. يعرف ريتشارد أن كالغاري تقع في ألبرتا.
2. تعتقد أودري أنه من الممكن أن يكون كلب على الأريكة.
3. يعرف ريتشارد أن أودري تعرف أن حصتها يوم الثلاثاء.
4. يعلم الجميع أن السنة اثنا عشر شهراً.

غالبًا ما تُرد بدايات منطق المعرفة المعاصر إلى كتاب ياكو هنتيكا (Jaakko Hintikka)، المعرفة والاعتقاد الصادر سنة 1962، وقد كُتب في زمن كانت دلالات العوالم الممكنة تشيع فيه على نحو متزايد في المنطق. ويستعمل منطق المعرفة في الواقع معظم الأدوات الدلالية نفسها التي يستعملها سائر المنطق الجهوي، لكنه يفسرها تفسيراً مختلفاً. ويتمثل التغيير الرئيس في ما نعد علاقة النفاذ ممثلةً له. ففي منطق المعرفة تمثل هذه العلاقات شكلاً من الإمكان المعرفي. وسنرى أن المفهوم المعرفي الذي نمذجه يؤثر في القيود التي نريد وضعها على علاقة النفاذ. وسنرى أيضاً ما يطرأ على نظرية المقابلة حين تُعطى تفسيراً معرفياً. ولعلك تلاحظ أن الأمثلة السابقة تذكر فاعلين، هما ريتشارد وأودري، والعلاقة بين الأشياء التي يعرفها كل منهما. وسيكون منطق المعرفة الذي ننظر فيه متعدد الفاعلين، بحيث يمكن التعبير فيه عن هذه الأمور. أما منطق المعرفة أحادي الفاعل فلا يتحدث إلا عما يعرفه فرد واحد أو يعتقد.

57.2 لغة منطق المعرفة

تعريف 57.1. لتكن G مجموعة من رموز الفاعلين. تحوي اللغة الأساسية لمنطق المعرفة متعدد الفاعلين ما يأتي:

1. الثابت القضي الدال على الكذب $\perp$.
2. الثابت القضي الدال على الصدق $\top$.
3. مجموعة لا نهائية قابلة للعد من المتغيرات قضوية: $p_0, p_1, p_2, \dots$
4. الروابط القضية: $\neg$ (النفي), $\wedge$ (العطف), $\vee$ (الفصل), $\rightarrow$ (شرط), $\leftrightarrow$ (شرط ثنائي).
5. مؤثر المعرفة K_a , حيث $a \in G$.

إذا لم يعننا في نظامنا إلا معرفة فاعل واحد، أمكننا إسقاط الإشارة إلى المجموعة G وإلى الفاعلين الأفراد. وعندئذ لا يبقى لدينا إلا المؤثر الأساسي K .

تعريف 57.2. تُعرف صيغ اللغة المعرفية استقرائياً كما يأتي:

1. $\perp$ صيغة ذرية.
2. $\top$ صيغة ذرية.
3. كل متغير قضوي p_i هو صيغة (ذرية).
4. إذا كانت φ صيغة، كانت $\neg\varphi$ صيغة.
5. إذا كانت φ و ψ صيغ، كانت $(\varphi \wedge \psi)$ صيغة.
6. إذا كانت φ و ψ صيغ، كانت $(\varphi \vee \psi)$ صيغة.
7. إذا كانت φ و ψ صيغ، كانت $(\varphi \rightarrow \psi)$ صيغة.
8. إذا كانت φ و ψ صيغ، كانت $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ صيغة.
9. إذا كانت φ صيغة وكان $a \in G$ ، كانت $K_a\varphi$ صيغة.
10. لا شيء غير ذلك صيغة.

لا تحتوي صيغة φ على K_a لأي $a \in G$ إذا وفقط إذا كانت خالية من الجهة.

تعريف 57.3. بينما يُقصد من المؤثر K تمثيل معرفة الفرد، يمثل E ، الذي يُقرأ غالبًا «يعلم الجميع»، معرفة المجموعة. وحيث $G' \subseteq G$ ، نعرّف $E_{G'}\varphi$ اختصارًا لـ

$$\bigwedge_{b \in G'} K_b \varphi.$$

ويمكننا أيضًا تعريف معنى للمعرفة أشد قوة، هو المعرفة المشتركة بين مجموعة من الفاعلين G . فإذا كانت معلومة ما معرفة مشتركة بين مجموعة من الفاعلين، كان معنى ذلك أن جميع الفاعلين، لكل توليفة منهم في تلك المجموعة، يعلمون أن بعضهم يعلم أن بعضهم يعلم... إلى ما لا نهاية. وهذا أقوى بكثير من معرفة المجموعة، ومن السهل إنشاء نماذج علائقية تكون فيها صيغة معرفة للمجموعة دون أن تكون معرفة مشتركة. وسنستعمل $C_G\varphi$ لتمثيل «من المعرفة المشتركة بين G أن φ ».

57.3 النماذج العلائقية

المفهوم الدلالي الأساسي في منطق المعرفة هو نفسه في المنطق الجهوي المعتاد. فلا تزال النماذج العلائقية تتألف من مجموعة عوالم وإسناد يحدد أي المتغيرات قضوية تُعد «صادقة» عند أي العوالم. وإذا لم نتعامل إلا مع فاعل واحد، كانت لدينا علاقة نفاذ واحدة كالمعتاد. أما إذا كان منطق المعرفة متعدد الفاعلين، فتحل محل علاقة النفاذ الواحدة مجموعة من علاقات النفاذ، واحدة لكل a في مجموعة رموز الفاعلين G . يتألف النموذج العلائقي من مجموعة عوالم تربط بينها علاقات نفاذ ثنائية، واحدة لكل فاعل، ومن إسناد يحدد أي المتغيرات قضوية تصدق عند أي العوالم.

تعريف 57.4. نموذج لغة المعرفة متعددة الفاعلين ثلاثي $\mathfrak{M} = \langle W, (R_a)_{a \in G}, V \rangle$ ، حيث:

1. W مجموعة غير فارغة من «العوالم»؛

2. لكل $a \in G$ ، تكون R_a علاقة نفاذ ثنائية على W ؛

3. V دالة تسند إلى كل متغير قضوي p مجموعة $V(p)$ من العوالم الممكنة.

وحين يكون $R_a w w'$ ، نقول إن الفاعل a يمكنه النفاذ إلى w' من w . وحين يكون $w \in V(p)$ ، نقول إن p صادق عند w .

والآلية هي آلية المنطق الجهوي النظامي نفسها، مع إضافة مزيد من علاقات النفاذ فحسب. وسنفسر في العموم علاقة النفاذ الخاصة بفاعل معطى بأنها تمثل شيئًا عن حالته المعلوماتية. فغالبًا ما نعامل $R_a w w'$ ، مثلاً، على أنه يعبر عن اتساق w' مع معلومات a عند w . أو بعبارة أخرى، لا يستطيع a عند w أن يميز بين العالمين w و w' .

57.4 الصدق عند عالم

كما في المنطق الجهوي النظامي، يحدد كل نموذج معرفي أي الصيغ تُعد صادقة عند أي العوالم فيه. ونستعمل الترميز نفسه، «النموذج $\mathcal{M}$ يصدق صيغة φ عند العالم w »، للمفهوم الأساسي في الدلالات العلائقية. وتُعرّف العلاقة استقرائيًا، وهي مطابقة لحالة المنطق الجهوي النظامي في جميع المؤثرات غير الجهوية.

تعريف 57.5. يُعرّف صدق صيغة φ عند w في $\mathcal{M}$ ، ورمزه $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ ، استقرائيًا كما يأتي:

$$1. \varphi \equiv \perp : \text{لا يتحقق أبدًا } \mathcal{M}, w \Vdash \perp.$$

$$2. \varphi \equiv \top : \text{يتحقق دائمًا } \mathcal{M}, w \Vdash \top.$$

$$3. \mathcal{M}, w \Vdash p : \text{إذا وفقط إذا كان } w \in V(p).$$

$$4. \varphi \equiv \neg \psi : \mathcal{M}, w \Vdash \varphi \text{ إذا وفقط إذا كان } \mathcal{M}, w \not\Vdash \psi.$$

$$5. \varphi \equiv (\psi \wedge \chi) : \mathcal{M}, w \Vdash \varphi \text{ إذا وفقط إذا كان } \mathcal{M}, w \Vdash \psi \text{ و } \mathcal{M}, w \Vdash \chi.$$

$$6. \varphi \equiv (\psi \vee \chi) : \mathcal{M}, w \Vdash \varphi \text{ إذا وفقط إذا كان } \mathcal{M}, w \Vdash \psi \text{ أو } \mathcal{M}, w \Vdash \chi \text{ (أو كلاهما).}$$

$$7. \varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi) : \mathcal{M}, w \Vdash \varphi \text{ إذا وفقط إذا كان } \mathcal{M}, w \not\Vdash \psi \text{ أو } \mathcal{M}, w \Vdash \chi.$$

$$8. \varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi) : \mathcal{M}, w \Vdash \varphi \text{ إذا وفقط إذا تحقق كل من } \mathcal{M}, w \Vdash \psi \text{ و } \mathcal{M}, w \Vdash \chi \text{، أو لم يتحقق أي من } \mathcal{M}, w \Vdash \psi \text{ و } \mathcal{M}, w \Vdash \chi.$$

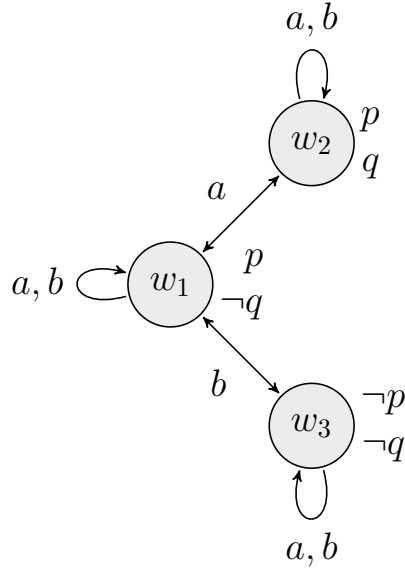
$$9. \varphi \equiv K_a \psi : \mathcal{M}, w \Vdash \varphi \text{ إذا وفقط إذا كان } \mathcal{M}, w' \Vdash \psi \text{ لكل } w' \in W \text{ بحيث } R_a w w'.$$

لكن هنا يلزم أن نفكر في القيود على علاقات نفاذنا. فبحسب العبارة (9)، تصدق صيغة $K_a \psi$ عند w متى لم يوجد w' بحيث $R_a w w'$. وهذه هي العبارة نفسها في المنطق الجهوي النظامي؛ فإذا لم يكن لعالم لواحق، صدقت عنده جميع صيغ $\Box$ صدقًا خاليًا. ويبدو هذا مخالفًا للحدس إلى أبعد حد إذا فهمنا K على أنه يمثل المعرفة. فنحن نميل إلى الاعتقاد بأنه لا توجد أي ظروف يمكن أن يعرف فيها فاعل φ و $\neg \varphi$ معًا في الوقت نفسه.

أحد الحلول هو ضمان كون علاقة النفاذ في منطق المعرفة انعكاسية دائمًا. وهذا يقابل تقريبًا فكرة أن العالم الفعلي متسق مع معلومات الفاعل. ويستعمل منطق المعرفة في العادة $S5$ ، لكن قد تُستعمل نظم أضعف بحسب ما يراد بالضبط من علاقة K_a أن تمثله.

بعد أن أعطينا تعريفنا الأساسي للصدق عند عالم، تنتقل المفاهيم الدلالية الأخرى من المنطق الجهوي النظامي، كالصلاحية الجهوية والاستلزام، مباشرة، مع تطبيقها على هذه الطريقة الجديدة في التفكير في تفسير المؤثرات الجهوية. ويمكننا الآن أيضًا إعطاء شروط صدق لمؤثر المعرفة المشتركة G . تذكر من **قسم 2.8** أن الإغلاق المتعدي R^+ لعلاقة R يُعرّف بأنه:

$$R^+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} R^n,$$



شكل 57.1: نموذج معرفي بسيط.

حيث

$$R^0 = R,$$

$$R^{n+1} = \{ \langle x, z \rangle : \exists y (R^n xy \wedge Ryz) \}.$$

وحيث G مجموعة من الفاعلين، نعرّف $R_G = (\bigcup_{b \in G} R_b)^+$ بأنه الإغلاق المتعدي لاتحاد علاقات النفاذ لجميع الفاعلين.

تعريف 57.6. إذا كان $G' \subseteq G$ ، جعلنا $\mathfrak{M}, w \Vdash \mathbf{C}_{G'}\varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ لكل $w' \in R_{G'}ww$.

57.5 علاقات الإتاحة والمبادئ المعرفية

في ضوء ما نعرفه عن مطابقة الأطر في المنطقيات الموجهية العادية، قد نرغب في معرفة صورة الصيغ المميزة عند إعطائها تأويلات معرفية. وقد قلنا إن المنطقيات المعرفية تُفسّر عادة في S5. فلننظر إذن في كيفية تمثيل مبادئ معرفية مختلفة، وفي مطابقتها لشروط مختلفة على الأطر.

تذكر من المنطق الموجهي العادي أن الصيغ الموجهية المختلفة كانت تميز خصائص مختلفة لعلاقات الإتاحة. ويختار الجدول الآتي بعضاً منها يقابل مبادئ معرفية بعينها.

غالبًا ما تُعامل الصدقية، المقابلة لمسلمة T ، بوصفها أقل هذه المبادئ إثارة للخلاف؛ فهي تمثل دعوى أن صيغة إذا كانت معلومة فلا بد أن تكون صادقة. أما الانغلاق والاستبطانان الإيجابي والسلبي فأشد إثارة للخلاف بكثير.

فإن ... صادقة في $\mathcal{M}$:	إذا كانت R ...
$K(p \rightarrow q) \rightarrow (Kp \rightarrow Kq)$ (الانغلاق)	
$Kp \rightarrow p$ (الصدق)	انعكاسية: $\forall w Rww$
$Kp \rightarrow KKp$ (الاستبطان الإيجابي)	متعدية: $\forall u \forall v \forall w ((Ruv \wedge Rvw) \rightarrow Ruw)$
$\neg Kp \rightarrow K\neg Kp$ (الاستبطان السلبي)	إقليدية: $\forall w \forall u \forall v ((Rwu \wedge Rvw) \rightarrow Ruv)$

جدول 57.1: أربعة مبادئ معرفية.

يمثل الانغلاق، المقابل لمسلمة K ، فكرة أن معرفة العامل مغلقة تحت الاستلزام. وقد تبدو هذه الفكرة معقولة في بعض الحالات. فقد أعرف، مثلاً، أنني إذا كنت في فيكتوريا فأنا في جزيرة فانكوفر. وبصرف النظر عن سيناريوهات الشك الغريبة، أعرف فعلاً أنني في فيكتوريا، وينبغي لهذا أن يدل أيضاً على أنني أعرف أنني في جزيرة فانكوفر. ولذلك قد يبدو الانغلاق المنطقي لمعرفتي بديهياً نسبياً في هذه الحالة. لكننا لا نستقصي دائماً نتائج معرفتنا، وقد يؤدي ذلك إلى نتائج أقل بدهية في حالات أخرى.

يُعرف الاستبطان الإيجابي أحياناً بمبدأ KK ، ويُصاغ أحياناً بالقول إنني إذا كنت أعرف شيئاً، فأنا أعرف أنني أعرفه. وهو النظير المعرفي لمسلمة 4. وبالمثل يُصاغ الاستبطان السلبي بالقول إنني إذا كنت لا أعرف شيئاً، فأنا أعرف أنني لا أعرفه، وهو نظير مسلمة 5. ويبدو أن لكليهما أمثلة مضادة عادية نسبياً، أكون فيها غير متيقن مما إذا كنت أعرف شيئاً أعرفه في الواقع.

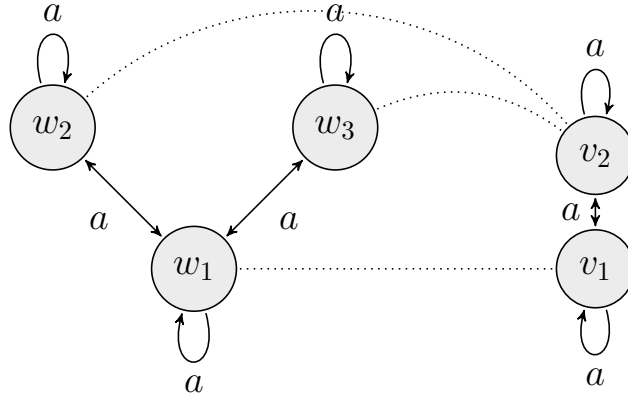
57.6 المحاكاة الثنائية

يتعلق سؤال متبق عن القوة التعبيرية للغة المعرفة بالعلاقة بين النماذج والصيغ الصادقة فيها. فقد رأينا من نتائج مطابقة الأطر أن صدق صيغ معينة صدقاً عاماً في إطار يضمن أيضاً استيفاء ذلك الإطار خصائص معينة. لكن هل تتيح لنا لغتنا الموجهية، مثلاً، التمييز بين عالم فيه سهم انعكاسي وسلسلة لا نهائية من العوالم يؤدي كل منها إلى التالي؟ أي هل توجد صيغة A يمكن أن تصدق في أحد هذين العالمين وحده؟

المحاكاة الثنائية علاقة يمكننا تعريفها بين النماذج العلاقية للقول إن لها البنية نفسها فعلياً. وكما سنرى، فهي تضبط معنى للتكافؤ بين النماذج يمكن التعبير عنه بلغة المعرفة.

تعريف 57.7 (المحاكاة الثنائية). ليكن $M_1 = \langle W_1, R_1, V_1 \rangle$ و $M_2 = \langle W_2, R_2, V_2 \rangle$ نموذجين علاقيين، ولتكن $\mathcal{R} \subseteq W_1 \times W_2$ علاقة ثنائية. نقول إن محاكاة ثنائية إذا تحققت الشروط الآتية لكل $\langle w_1, w_2 \rangle \in \mathcal{R}$:

1. $w_1 \in V_1(p)$ إذا وفقط إذا كان $w_2 \in V_2(p)$ لكل متغيرات قضوية p .



شكل 57.2: نموذجان متكافئان بالمحاكاة الثنائية.

2. لكل عامل $a \in G$ ولكل عالم $v_1 \in W_1$ ، إذا كان $R_{1,a}w_1v_1$ ، وُجد $v_2 \in W_2$ بحيث $R_{2,a}w_2v_2$ و $\langle v_1, v_2 \rangle \in \mathcal{R}$.

3. لكل عامل $a \in G$ ولكل عالم $v_2 \in W_2$ ، إذا كان $R_{2,a}w_2v_2$ ، وُجد $v_1 \in W_1$ بحيث $R_{1,a}w_1v_1$ و $\langle v_1, v_2 \rangle \in \mathcal{R}$.

إذا وُجدت محاكاة ثنائية بين M_1 و M_2 تربط العالمين w_1 و w_2 ، جاز لنا أيضًا أن نكتب $\langle M_1, w_1 \rangle \simeq \langle M_2, w_2 \rangle$ ، وأن نسمي $\langle M_1, w_1 \rangle$ و $\langle M_2, w_2 \rangle$ متكافئين بالمحاكاة الثنائية.

تضمن بنود علاقة المحاكاة الثنائية أمورًا مختلفة. فيضمن البند 1 أن العوالم المتكافئة بالمحاكاة الثنائية ترضي الصيغ نفسها الخالية من المؤثرات الموجهية، لأنه يضمن اتفاقها في جميع المتغيرات قضوية. أما البنود الآخران، ويُسميان أحيانًا «الذهاب» و«الإياب» على الترتيب، فيضمنان أن تكون لعلاقات الإتاحة البنية نفسها.

مبرهنة 57.8. إذا كان $\langle M_1, w_1 \rangle \simeq \langle M_2, w_2 \rangle$ ، فلكل صيغة φ يكون $\mathcal{M}_1, w_1 \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}_2, w_2 \models \varphi$.

مع أن النموذجين المرسومين في **شكل 57.2** ليسا متماثلين تمامًا، فثمة محاكاة ثنائية تربط العالمين w_1 و v_1 . وتربط هذه المحاكاة أيضًا كلاً من w_2 و w_3 بـ v_2 ؛ والفكرة أنه لا يوجد ما يمكن التعبير عنه في لغتنا الموجهية ويميز بينهما حقًا. لكن الوضع كان سيختلف لو أَرْضَى w_2 و w_3 متغيرات قضوية مختلفة.

57.7 منطق الإعلان العام

تتيح لنا المنطقيات المعرفية الديناميكية تمثيل الطرق التي تتغير بها معرفة العوامل مع مرور الزمن أو مع حصولها على معلومات جديدة. ويمثل كثير من هذه المنطقيات تغيرات المعرفة باستعمال أحداث أو تحديثات معلوماتية. وأبسط أنواع التحديث إعلان عام تُعلن فيه صيغة ما إعلانًا صادقًا وتشهد جميع العوامل وقوعه معًا. ولتحقيق ذلك نوسّع اللغة كما يأتي:

تعريف 57.9. لتكن G مجموعة من رموز العوامل. تحتوي اللغة الأساسية للمنطق المعرفي متعدد العوامل ذي الإعلانات العامة ما يأتي:

1. الثابت القضي للالكذب $\perp$.
 2. الثابت القضي للالصدق $\top$.
 3. مجموعة لا نهائية قابلة للعد من المتغيرات قضوية: $p_0, p_1, p_2, \dots$
 4. الروابط القضوية: $\neg$ (النفي), $\wedge$ (العطف), $\vee$ (الفصل), $\rightarrow$ (شرط), $\leftrightarrow$ (شرط ثنائي)
 5. مؤثر المعرفة K_a , حيث $a \in G$.
 6. مؤثر الإعلان العام $[\psi]$, حيث ψ هي صيغة.
- يعمل مؤثر الإعلان العام عمل مؤثر الصندوق، ولذلك يُعطى تعريفنا الاستقرار للغة على النحو الآتي:

تعريف 57.10. تُعرّف صيغ اللغة المعرفية استقرائيًا كما يأتي:

1. $\perp$ صيغة ذرية.
2. $\top$ صيغة ذرية.
3. كل متغير قضوي p_i هو صيغة (ذرية).
4. إذا كانت φ صيغة، فإن $\neg\varphi$ صيغة.
5. إذا كانت φ و ψ صيغ، فإن $(\varphi \wedge \psi)$ صيغة.
6. إذا كانت φ و ψ صيغ، فإن $(\varphi \vee \psi)$ صيغة.
7. إذا كانت φ و ψ صيغ، فإن $(\varphi \rightarrow \psi)$ صيغة.
8. إذا كانت φ و ψ صيغ، فإن $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ صيغة.
9. إذا كانت φ صيغة وكان $a \in G$ ، فإن $K_a\varphi$ صيغة.

10. إذا كانت φ و ψ صيغ، فإن $\psi[\varphi]$ صيغة.

11. ولا شيء غير ذلك صيغة.

القراءة المقصودة للصيغة $\psi[\varphi]$ هي: «بعد أن تُعلن φ إعلانًا صادقًا، تصدق ψ ». وسيكون من المفيد أحيانًا أيضًا الحديث عن المعرفة المشتركة في سياق الإعلانات العامة، ولذلك قد تشتمل اللغة كذلك على مؤثر المعرفة المشتركة $G\varphi$.

57.8 دلالات منطق الإعلان العام

النماذج العلاقية لمنطقيات الإعلان العام هي نفسها نماذج المنطقيات المعرفية. لكن دلالات مؤثر الإعلان العام جديدة.

تعريف 57.11. يُعرّف صدق صيغة φ عند w في نموذج $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ ، ورمزه $\mathcal{M}, w \models \varphi$ ، استقرائيًا كما يأتي:

1. $\varphi \equiv \perp$: لا يتحقق $\mathcal{M}, w \models \perp$ أبدًا.

2. $\varphi \equiv \top$: يتحقق $\mathcal{M}, w \models \top$ دائمًا.

3. $\mathcal{M}, w \models p$ إذا وفقط إذا كان $w \in V(p)$.

4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathcal{M}, w \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w \not\models \psi$.

5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathcal{M}, w \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w \models \psi$ و $\mathcal{M}, w \models \chi$.

6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathcal{M}, w \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w \models \psi$ أو $\mathcal{M}, w \models \chi$ (أو كلاهما).

7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathcal{M}, w \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w \not\models \psi$ أو $\mathcal{M}, w \models \chi$.

8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathcal{M}, w \models \varphi$ إذا وفقط إذا تحقق كل من $\mathcal{M}, w \models \psi$ و $\mathcal{M}, w \models \chi$ ، أو لم يتحقق أي منهما.

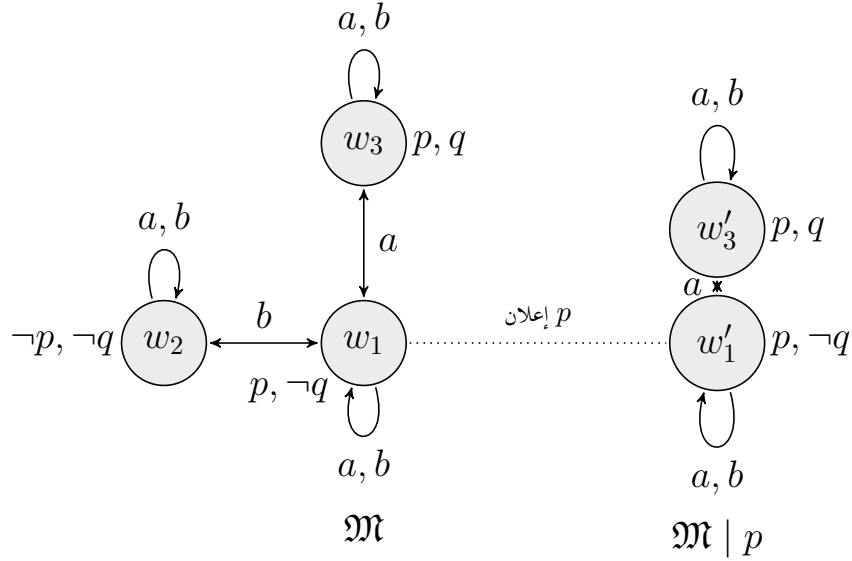
9. $\varphi \equiv K_a\psi$: $\mathcal{M}, w \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w' \models \psi$ لكل $w' \in W$ بحيث $R_a w w'$.

10. $\varphi \equiv [\psi]\chi$: $\mathcal{M}, w \models \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w \models \psi$ يستلزم $\mathcal{M} \mid \psi, w \models \chi$.

حيث يُعرّف $\mathcal{M} \mid \psi = \langle W', R', V' \rangle$ كما يأتي:

(a) $W' = \{u \in W : \mathcal{M}, u \models \psi\}$ أي إن عوالم $\mathcal{M} \mid \psi$ هي عوالم $\mathcal{M}$ التي تصدق فيها ψ .

(b) $R'_a = R_a \cap (W' \times W')$ فتُقتصر علاقة الإتاحة لكل عامل ببساطة على العوالم الباقية في W' .



شكل 57.3: قبل الإعلان العام عن p وبعده.

(c) $V'(p) = \{u \in W' : u \in V(p)\}$ وبالمثل تظل الإسنادات القضية عند العوالم كما هي؛ وهذا يمثل فكرة أن الأحداث المعلوماتية لا تغير قيم صدق المتغيرات القضية.

السمة المميزة لمنطقيات الإعلان العام، إذن، هي أن صدق صيغة في $\mathcal{M}$ لا يمكن أحياناً تقريره إلا بالرجوع إلى نموذج غير $\mathcal{M}$ نفسه.

ولاحظ أيضاً أن دلالاتنا تعامل مؤثر الإعلان معاملة مؤثر $\Box$ ؛ ولذلك إذا تعذر إعلان صيغة φ إعلاناً صادقاً عند عالم، فإن $\psi[\varphi]$ تصدق فيه صدقاً تافهاً، مثلما تصدق جميع صيغ ذات $\Box$ عند النقاط النهائية. يمكننا أن نرى الإعلان العام عن صيغة تقليصاً لنموذج، أو قصرًا له على العوالم التي كانت الصيغة صادقة فيها. ويعطي شكل 57.3 مثالاً لآثار إعلان p على الملاء. ومن الأمور اللافتة في ذلك النموذج أن العامل b يعلم أن p نتيجة للإعلان، في حين لا يتعلم العامل a ذلك (لأنه كان يعلم أصلاً أن p صادقة).

وبصورة أدق، لدينا $\mathcal{M}, w_1 \Vdash \neg K_b p$ ، ولكن $\mathcal{M} \mid p, w_1' \Vdash K_b p$. ويستلزم هذا $\mathcal{M}, w_1 \Vdash [p]K_b p$. وبصورة أدق، غير أنه يمكننا إثبات دعاوى أقوى من ذلك عن نتيجة الإعلان. ففي الواقع، $\mathcal{M}, w_1 \Vdash [p]C_{\{a,b\}}p$. وبعبارة أخرى، يصبح p بعد إعلانه معرفة مشتركة.

لكن قد نتساءل عما إذا كان هذا يصح في الحالة العامة، وعما إذا كان الإعلان الصادق عن φ يجعل φ دائماً معرفة مشتركة. وقد يكون مفاجئاً أن الجواب لا. فالواقع أنه يمكن إعلان صيغ إعلاناً صادقاً ثم لا تعود صادقة بعد إعلانها. انظر، مثلاً، في آثار إعلان $p \wedge \neg K_b p$ عند w_1 في شكل 57.3. يحتفظ النموذج $\mathcal{M} \mid p$ بالعالمين w_1 و w_3 ، أما $\mathcal{M} \mid (p \wedge \neg K_b p)$ فلا يحتفظ إلا بالعالم w_1 . وفي هذا النموذج الأحادي العالم، $\mathcal{M}, w_1 \Vdash K_b p$ ، $\mathcal{M} \mid (p \wedge \neg K_b p), w_1 \Vdash K_b p$ ؛ ولذلك $\mathcal{M} \mid (p \wedge \neg K_b p), w_1 \not\Vdash p \wedge \neg K_b p$ ، ومن ثم $\mathcal{M}, w_1 \not\Vdash p \wedge \neg K_b p$. فهذه صيغة تصبح كاذبة بعد إعلانها.

مسائل

مسألة 57.1. حدّد أي العبارات الآتية تصح في شكل 57.1:

$$1. \mathfrak{M}, w_1 \Vdash \neg q$$

$$2. \mathfrak{M}, w_1 \Vdash K_a \neg q$$

$$3. \mathfrak{M}, w_1 \Vdash K_b \neg q$$

$$4. \mathfrak{M}, w_2 \Vdash K_b q \vee K_b \neg q$$

$$5. \mathfrak{M}, w_2 \Vdash K_a (K_b q \vee K_b \neg q)$$

$$6. \mathfrak{M}, w_3 \Vdash E_{\{a,b\}} \neg q$$

القسم XIII
المنطق الحدسي

باب 58

مقدمة

58.1 الاستدلال البنائي

بخلاف توسيعات المنطق الكلاسيكي بالمؤثرات الموجهية أو كمّيات الرتبة الثانية، يكون المنطق الحدسي «غير كلاسيكي» من حيث إنه يقيّد المنطق الكلاسيكي. فالمنطق الكلاسيكي غير بنائي بوجه شتى. ويُراد بالمنطق الحدسي أن يضبط نمطاً «أكثر بنائية» من الاستدلال يميز نوعاً من الرياضيات البنائية. وقد توضح الأمثلة الآتية بعض الدوافع الكامنة وراءه.

افترض أن شخصاً ادعى أنه عيّن عدداً طبيعياً n له الخاصية الآتية: إذا كان n زوجياً فحدسية ريمان صحيحة، وإذا كان n فردياً فحدسية ريمان خاطئة. يا لها من بشرى! فكون حدسية ريمان صحيحة أو غير صحيحة من المسائل الكبرى المفتوحة في الرياضيات، ويبدو أن هذا الشخص قد رد المسألة إلى مجرد حساب، أي إلى تعيين ما إذا كان عدد محدد زوجياً أم لا.

فما القيمة السحرية لـ n ؟ يصفها كما يأتي: n هو العدد الطبيعي الذي يساوي 2 إذا كانت حدسية ريمان صحيحة، ويساوي 3 خلاف ذلك.

فتطلب غاضباً استرداد مالك. من وجهة نظر كلاسيكية، يحدد الوصف السابق فعلاً قيمة وحيدة لـ n ؛ لكن ما تريده حقاً هو قيمة لـ n معطاة صراحة.

ولنأخذ مثلاً آخر قد يكون أقل افتعلاً. انظر في السؤال الآتي. نعلم أنه يمكن رفع عدد غير نسبي إلى قوة نسبية والحصول على نتيجة نسبية؛ فمثلاً $\sqrt{2}^2 = 2$. أما الأقل وضوحاً فهو إمكان رفع عدد غير نسبي إلى قوة غير نسبية والحصول على نتيجة نسبية. تجيب المبرهنة الآتية بالإيجاب:

مبرهنة 58.1. يوجد عدداً غير نسبيين a و b بحيث يكون a^b نسبياً.

برهان. انظر في $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$. إذا كان هذا العدد نسبياً فقد انتهينا: نأخذ $a = b = \sqrt{2}$. وإلا فهو غير نسبي. وعندئذ

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

□

وهو عدد نسبي. ولذلك نأخذ في هذه الحالة $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ و $b = \sqrt{2}$.

هل يُعد هذا برهانًا صحيحًا؟ يرى معظم الرياضيين أنه كذلك. لكن فيه مرة أخرى شيء غير مُرضٍ قليلًا: فقد برهنا وجود زوج من الأعداد الحقيقية له خاصية معينة من دون أن نستطيع بيان أي زوج هو. ويمكن برهنة النتيجة نفسها بحيث يُعطى الزوج a, b في البرهان: خذ $a = \sqrt{3}$ و $b = \log_3 4$. فالعدد $\sqrt{3}$ غير نسبي، وكذلك $\log_3 4$ غير نسبي؛ إذ لو كان $\log_3 4 = m/n$ لعدددين طبيعيين موجبين m, n ، لكان $3^m = 4^n = 2^{2n}$ ، وهذا يناقض وحدانية التحليل إلى عوامل أولية. ومن ثم يكون كل من a و b غير نسبي، ولدينا

$$a^b = \sqrt{3}^{\log_3 4} = 3^{1/2 \cdot \log_3 4} = (3^{\log_3 4})^{1/2} = 4^{1/2} = 2,$$

لأن $3^{\log_3 x} = x$.

صُمم المنطق الحدسي لضبط نمط من الاستدلال لا يسمح بخطوات كالخطوة الواردة في البرهان الأول. فبرهنة وجود x يحقق $\varphi(x)$ تعني أن عليك إعطاء x محدد، وإعطاء برهان على أنه يحقق φ ، كما في البرهان الثاني. وبرهنة أن φ أو ψ تصدق تستلزم قدرتك على برهنة إحداهما.

وبلغة صورية، المنطق الحدسي هو ما نحصل عليه إذا قيدنا نظام اشتقاق للمنطق الكلاسيكي بطريقة معينة. ومن وجهة النظر الرياضية، ليست هذه إلا أنظمة استنباطية صورية؛ لكنها، كما ذكرنا، ترمي إلى ضبط نمط من الاستدلال الرياضي. ويمكن اعتبار هذا النمط هو الاستدلال الذي يبرره رأي فلسفي معين في الرياضيات (كحدسية براور)، أو اعتباره نمطًا «أكثر عيانية» وإرضاء من الاستدلال الرياضي (على نهج بنائية بيشوب)، كما يمكن مناقشة ما إذا كان الوصف الصوري يضبط الدافع غير الصوري أم لا. ولكن مهما تكن مواقفنا الفلسفية، يمكننا دراسة المنطق الحدسي بوصفه منطقيًا معروضًا عرضًا صوريًا؛ ولأسباب شتى يجد كثير من المناطق الرياضية متعة في دراسته.

58.2 تركيب المنطق الحدسي

تركيب المنطق الحدسي هو نفسه تركيب المنطق القضي. ويمكن في المنطق القضي الكلاسيكي تعريف بعض الروابط بغيرها؛ فمثلاً يمكن تعريف $\psi \rightarrow \varphi$ بـ $\neg \varphi \vee \psi$ ، أو تعريف $\varphi \vee \psi$ بـ $(\neg \varphi \wedge \neg \psi) \rightarrow \bot$. ولذلك تعرض المعالجات المعتادة للمنطق الكلاسيكي بعض الروابط على أنها اختصارات لهذه التعريفات. وليس الأمر كذلك في المنطق الحدسي، مع استثناءين: يمكن تعريف $\neg \varphi$ ، وكثيرًا ما تُعرّف، على أنها اختصار لـ $\varphi \rightarrow \bot$. وعندئذ، بطبيعة الحال، يجب ألا تكون $\bot$ نفسها معروفة! ويمكن أيضًا تعريف $\psi \leftrightarrow \varphi$ ، كما في المنطق الكلاسيكي، بأنها $(\psi \rightarrow \varphi) \wedge (\varphi \rightarrow \psi)$. تُبنى صيغ المنطق القضي الحدسي من متغيرات قضوية والثابت القضي $\bot$ باستعمال الروابط المنطقية. ولدينا:

1. مجموعة At_0 لا نهائية قابلة للعد من المتغيرات قضوية $p_0, p_1, \dots$

2. الثابت القضي للالكذب $\bot$.

3. الروابط المنطقية: $\wedge$ (العطف)، و $\vee$ (الفصل)، و $\rightarrow$ (الشرط)

4. علامات الترقيم: (،)، و الفاصلة.

تعريف 58.2 (الصيغة). تُعرّف المجموعة $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ المؤلفة من صيغ المنطق القضي الحدسي استقرائيًا كما يأتي:

1. $\perp$ صيغة ذرية.
 2. كل متغير قضوي p_i هي صيغة ذرية.
 3. إذا كانت φ و ψ صيغ، فإن $(\varphi \wedge \psi)$ صيغة.
 4. إذا كانت φ و ψ صيغ، فإن $(\varphi \vee \psi)$ صيغة.
 5. إذا كانت φ و ψ صيغ، فإن $(\varphi \rightarrow \psi)$ صيغة.
 6. ولا شيء غير ذلك صيغة.
- إضافة إلى الروابط الأولية المقدمة أعلاه، نستعمل أيضاً الرمز $\neg$ (النفى) و $\leftrightarrow$ (شرط ثنائي). ونفهم الصيغ المبينة باستعمال المؤثرات المعرفة كما يأتي:
1. $\neg \varphi$ اختصار لـ $\varphi \rightarrow \perp$.
 2. $\varphi \leftrightarrow \psi$ اختصار لـ $(\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$.
- مع أن $\neg$ تُعامل رسمياً بوصفها اختصاراً، فسنعطي أحياناً قواعد وبنوداً صريحة لـ $\neg$ في التعريفات كما لو كانت أولية. والغرض من ذلك في المقام الأول أن يتسنى لنا صياغة مسائل تدريجية.

58.3 تأويل براور-هايتنغ-كولموغوروف

براهين الصدق العام للقضايا الحدسية باستعمال تأويل BHK مبركة؛ وينبغي شرحها على نحو أفضل.

للروابط الحدسية تأويل بنائي غير صوري يُعرف عادة بتأويل براور-هايتنغ-كولموغوروف. وهو يستعمل مفهوم «البناء»، الذي يمكن أن تفكر فيه بوصفه برهاناً بنائياً. (ولا نستعمل كلمة «برهان» في تأويل BHK كيلا يختلط الأمر بمفهوم اشتقاق في نظام اشتقاق صوري). وانطلاقاً من هذا المفهوم الحدسي، يشرح تأويل BHK معاني الروابط الحدسية.

1. نفترض أننا نعلم ما الذي يُعد بناءً لعبارة ذرية.
2. بناء $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ هو زوج $\langle M_1, M_2 \rangle$ يكون فيه M_1 بناءً لـ φ_1 و M_2 بناءً لـ φ_2 .
3. بناء $\varphi_1 \vee \varphi_2$ هو زوج $\langle s, M \rangle$ يكون فيه $s = 1$ و M بناءً لـ φ_1 ، أو يكون $s = 2$ و M بناءً لـ φ_2 .
4. بناء $\varphi \rightarrow \psi$ هو دالة تحوّل بناءً لـ φ إلى بناءً لـ ψ .

5. لا يوجد بناء ل $\perp$ (المحال).

6. تُعرّف $\neg\varphi$ على أنها مرادفة ل $\rightarrow \perp$. أي إن بناء $\neg\varphi$ دالة تحوّل بناءً ل φ إلى بناء ل $\perp$.

مثال 58.3. خذ $\neg\perp$ مثلاً. بناؤها دالة تعطي، إذا أُدخل إليها أي بناء ل $\perp$ ، بناءً ل $\perp$ مخرجاً. ومن الواضح أن دالة الهوية Id بناء من هذا القبيل: فإذا أُعطيت بناءً M ل $\perp$ ، فإن $\text{Id}(M) = M$ يعطي بناءً ل $\perp$.

وبوجه عام، تعني $\neg\varphi$ أن «بناء φ مستحيل».

مثال 58.4. لنبرهن $\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ لأي قضية φ ، أي $((\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp) \rightarrow \varphi$. ينبغي أن يكون البناء دالة f تعيد، إذا أُعطيت بناءً M ل φ ، بناءً $f(M)$ ل $((\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp)$. وهكذا تبني f بناءً ل $((\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp)$ على $(\varphi \rightarrow \perp)$: علينا أن نعرّف دالة g تُخرج بناءً ل $\perp$ إذا أُدخل إليها بناء h ل $\perp$. ويمكن تعريف g كما يأتي: طبق المدخل h على بناء φ ، أي على M الذي تلقيناه من قبل. ولأن مخرج h ، أي $h(M)$ ، بناء ل $\perp$ ، فإن $f(M)(h) = h(M)$ بناء ل $\perp$ إذا كان M بناءً ل φ .

مثال 58.5. لنعط بناءً ل $(\varphi \wedge \neg\varphi)$ ، أي ل $((\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp)$. هذا البناء دالة f تعطي بناءً ل $\perp$ إذا أُدخل إليها بناء M ل $(\varphi \rightarrow \perp)$. وبناء العطف $\psi_1 \wedge \psi_2$ زوج $\langle N_1, N_2 \rangle$ يكون فيه N_1 بناءً ل ψ_1 و N_2 بناءً ل ψ_2 . ويمكننا تعريف دالتين p_1 و p_2 تسترجعان من بناء $\psi_1 \wedge \psi_2$ بناءي ψ_1 و ψ_2 على الترتيب:

$$\begin{aligned} p_1(\langle N_1, N_2 \rangle) &= N_1 \\ p_2(\langle N_1, N_2 \rangle) &= N_2 \end{aligned}$$

وهذا ما تفعله f : تطبق أولاً p_1 على مدخلها M ، فتحصل على بناء ل φ . ثم تطبق p_2 على M ، فتحصل على بناء ل $\perp$. وهذا البناء بدوره دالة $p_2(M)$ تعطي بناءً ل $\perp$ إذا أُدخل إليها بناء ل φ . وبعبارة أخرى، إذا طبقنا $p_2(M)$ على $p_1(M)$ حصلنا على بناء ل $\perp$. ولذلك يمكننا أن نعرّف $f(M) = p_2(M)(p_1(M))$.

مثال 58.6. لنعط بناءً ل $((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi)$ ؛ أي دالة f تحوّل بناءً g ل $(\varphi \wedge \psi)$ إلى بناء ل $((\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)))$. والبناء g نفسه دالة (من بنائات $\varphi \wedge \psi$ إلى بنائات χ). أما المخرج $f(g)$ فهو دالة h_g من بنائات φ إلى دوال من بنائات ψ إلى بنائات χ .

حسناً، هذا مبرك. علينا أن نبني دالة معينة h_g تكون مخرج f عند المدخل g . ومدخل h_g بناء M ل φ . وينبغي أن يكون مخرج $h_g(M)$ دالة k_M من بنائات N ل ψ إلى بنائات χ . ضع $k_{g,M}(N) = g(\langle M, N \rangle)$. وتذكّر أن $\langle M, N \rangle$ بناء ل $\varphi \wedge \psi$. ولذلك تكون $k_{g,M}$ بناءً ل χ فهي تربط بنائات N ل ψ ببنائات χ . والآن ضع $h_g(M) = k_{g,M}$. هذه دالة تربط بنائات M ل φ ببنائات $k_{g,M}$ ل χ و ψ . وأخيراً ضع $f(g) = h_g$. هذه دالة تربط بنائات g ل $(\varphi \wedge \psi)$ ببنائات $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$. يا لها من مهمة!

تسمى العبارة $\varphi \vee \neg\varphi$ قانون الوسط المستبعد. ويمكننا برهنتها لبعض φ المعينة (مثل $\perp \vee \neg\perp$)، لكن لا يمكننا ذلك بوجه عام. والسبب أن الفصل الحدسي يتطلب بناءً لأحد المفصولين، في حين توجد عبارات لا يمكن حالياً إثباتها ولا دحضها (كحدسية غولدمباخ). لكن لا يمكنك دحض قانون الوسط المستبعد أيضاً؛ أي إن $\neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ تصدق.

مثال 58.7. لبرهنة $\neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ نحتاج إلى دالة f تحوّل بناءً لـ $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ ، أي لـ $\neg(\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp$ ، إلى بناء لـ $\perp$. وبعبارة أخرى، نحتاج إلى دالة f يكون $f(g)$ فيها بناء لـ $\perp$ إذا كان g بناءً لـ $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$. افترض أن g بناء لـ $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ ؛ أي دالة تحوّل بناء $\varphi \vee \neg\varphi$ إلى بناء لـ $\perp$. وبناءً $\varphi \vee \neg\varphi$ زوج $\langle s, M \rangle$ يكون فيه إما $s = 1$ و M بناءً لـ φ ، وإما $s = 2$ و M بناءً لـ $\neg\varphi$. ولتكن h_1 الدالة التي تربط بناء M_1 لـ φ ببناء $\neg\varphi \vee \varphi$: فهي تربط M_1 بـ $\langle 1, M_1 \rangle$. ولتكن h_2 الدالة التي تربط بناء M_2 لـ $\neg\varphi$ ببناء $\neg\varphi \vee \varphi$: فهي تربط M_2 بـ $\langle 2, M_2 \rangle$.
لتكن k هي $g \circ h_1$: إنها دالة تعيد، إذا أُعطيت بناءً لـ φ ، بناءً لـ $\perp$ ؛ أي إنها بناء لـ $\varphi \rightarrow \perp$ أو لـ $\neg\varphi$. والآن لتكن l هي $g \circ h_2$. إنها دالة تعطي، إذا أُعطيت بناءً لـ $\neg\varphi$ ، بناءً لـ $\perp$. ولأن k بناء لـ $\neg\varphi$ ، فإن $l(k)$ بناء لـ $\perp$. وما فعلناه في مجموعته هو وصف الطريقة التي نحول بها بناء g لـ $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ إلى بناء لـ $\perp$ ؛ أي إن الدالة f التي تربط بناء g لـ $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ ببناء $l(k)$ لـ $\perp$ هي بناء لـ $\neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$.

كما ترى، سرعان ما يصير استعمال تأويل BHK لإظهار الصدق العام الحدسي للصيغ شاقاً ومربكاً. ولحسن الحظ توجد أنظمة اشتقاق أفضل للمنطق الحدسي، وتأويلات دلالية أدق.

58.4 الاستنباط الطبيعي

الاستنباط الطبيعي من دون قواعد $\perp$ نظام اشتقاق معياري للمنطق الحدسي. ونعيد هنا ذكر القواعد ونبين دوافعها باستعمال تأويل BHK. ويمكننا في كل حالة أن نفكر في القاعدة على أنها تتيح لنا استنتاج أن النتيجة بناءً إذا كان للمقدمات بناءات.

ولأن اشتقاقات الاستنباط الطبيعي لها افتراضات غير مصروفة، ينبغي أن نعد اشتقاق كهذه، ولنقل إنها لـ φ من افتراضات عدم إسقاط Γ ، دالة تحوّل بناءات جميع $\psi \in \Gamma$ إلى بناء لـ φ . وإذا وُجدت اشتقاق لـ φ من غير افتراضات عدم إسقاط، فثمة بناء لـ φ بمعنى تأويل BHK. لكننا سنحذف Γ حين لا نحتاج إليها في هذا النقاش.
الافتراض φ وحده اشتقاق لـ φ من الافتراض عدم إسقاط φ . وهذا يوافق تأويل BHK: فدالة الهوية على البناءات تحوّل كل بناء لـ φ إلى بناء لـ φ .

العطف

$$\wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}$$

$$\wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi}$$

$$\wedge\text{Intro} \frac{\psi \quad \varphi}{\varphi \wedge \psi}$$

افترض أن لدينا بناءين N_1 و N_2 لـ φ_1 و φ_2 على الترتيب. عندئذ لدينا أيضًا بناء لـ $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ ، وهو الزوج $\langle N_1, N_2 \rangle$.

بناء $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ في تأويل BHK هو زوج $\langle N_1, N_2 \rangle$. فافتراض أن لدينا مثل هذا الزوج. عندئذ لدينا أيضًا بناء لكل من المعطوفين: N_1 بناء لـ φ_1 و N_2 بناء لـ φ_2 .

الشرط

$$\begin{array}{c} \text{→Elim} \frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi} \qquad \text{→Intro} \frac{[\varphi]^u \quad \vdots \quad \psi}{\varphi \rightarrow \psi}^u \end{array}$$

إذا كانت لدينا اشتقاق لـ ψ من الافتراض عدم إسقاط φ ، فثمّة دالة f تحوّل بناءات φ إلى بناءات ψ . وهذه الدالة نفسها بناء لـ $\psi \rightarrow \varphi$. ولذلك، إذا كان لمقدمة $\rightarrow$ Intro بناء مشروط ببناء φ ، فللنتيجة $\psi \rightarrow \varphi$ بناء. ومن جهة أخرى، افترض وجود بناء N لـ φ وبناء f لـ $\psi \rightarrow \varphi$. إن بناء $\psi \rightarrow \varphi$ دالة تحوّل بناءات φ إلى بناءات ψ . ولذلك يكون $f(N)$ بناء لـ ψ ؛ أي إن لنتيجة $\rightarrow$ Elim بناءً.

الفصل

$$\begin{array}{c} \text{∨Elim} \frac{[\psi]^n \quad \vdots \quad \chi \quad [\varphi]^n \quad \vdots \quad \chi}{\chi} \quad \varphi \vee \psi \quad n \qquad \text{∨Intro} \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \quad \text{∨Intro} \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \end{array}$$

إذا كان لدينا بناء N_i لـ φ_i ، أمكننا تحويله إلى بناء $\langle i, N_i \rangle$ لـ $\varphi_1 \vee \varphi_2$. ومن جهة أخرى، افترض أن لدينا بناءً لـ $\varphi_1 \vee \varphi_2$ ، أي زوجًا $\langle i, N_i \rangle$ يكون فيه N_i بناءً لـ φ_i ، ولدينا أيضًا دالتان f_1 و f_2 تحوّلان بناءات φ_1 و φ_2 على الترتيب، إلى بناءات χ . عندئذ يكون $f_i(N_i)$ بناء لـ χ ، وهي نتيجة $\vee$ Elim.

المحال

$$\perp_I \frac{}{\perp}$$

إذا كانت لدينا اشتقاق $\perp$ من افتراضات عدم إسقاط $\psi_1, \dots, \psi_n$ ، فثمة دالة $f(M_1, \dots, M_n)$ تحوّل بناءات $\psi_1, \dots, \psi_n$ إلى بناء $\perp$. ولأن $\perp$ لا بناء لها، فلا يمكن أيضًا أن توجد بناءات لجميع $\psi_1, \dots, \psi_n$. ومن ثم تملك f أيضًا الخاصية الآتية: إذا كانت $M_1, \dots, M_n$ بناءات لـ $\psi_1, \dots, \psi_n$ على الترتيب، فإن $f(M_1, \dots, M_n)$ بناء لـ φ .

قواعد $\neg$

لأن $\neg\varphi$ معرّفة بأنها $\varphi \rightarrow \perp$ ، فلا نحتاج، على وجه الدقة، إلى قواعد لـ $\neg$. لكن لو أعطيناها لكانت هكذا:

$$\neg\text{Elim} \frac{\varphi \quad \neg\varphi}{\perp} \quad \neg\text{Intro} \frac{[\varphi]^n \quad \vdots \quad \perp}{\neg\varphi} n$$

أمثلة على اشتقاقات

$$1. \vdash \varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp), \text{ أي } \vdash \varphi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \perp)$$

$$\begin{array}{c} \rightarrow\text{Elim} \frac{[\varphi \rightarrow \perp]^1 \quad [\varphi]^2}{\perp} \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\perp}{(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp} 1 \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp}{\varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp)} 2 \end{array}$$

$$2. \vdash ((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$$

$$\begin{array}{c} \wedge\text{Intro} \frac{[\psi]^1 \quad [\varphi]^2}{\varphi \wedge \psi} \\ \rightarrow\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi \quad [(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi]^3}{\chi} \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\chi}{\psi \rightarrow \chi} 1 \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\psi \rightarrow \chi}{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)} 2 \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)}{((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))} 3 \end{array}$$

$$3. \vdash (\varphi \wedge (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp, \text{ أي } \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$$

$$\frac{\wedge\text{Elim} \frac{[\varphi \wedge (\varphi \rightarrow \perp)]^1}{\varphi} \quad \wedge\text{Elim} \frac{[\varphi \wedge (\varphi \rightarrow \perp)]^1}{\varphi \rightarrow \perp}}{\rightarrow\text{Elim} \frac{\perp}{(\varphi \wedge (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp}^1} \rightarrow\text{Intro}$$

$$4. \vdash ((\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp) \rightarrow \perp, \vdash \neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$$

$$\frac{\vee\text{Intro} \frac{[\varphi]^1}{\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)} \quad [(\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp]^2}{\rightarrow\text{Elim} \frac{\perp}{(\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp}^1} \rightarrow\text{Intro}$$

$$\frac{\vee\text{Intro} \frac{[\varphi]^1}{\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)} \quad [(\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp]^2}{\rightarrow\text{Elim} \frac{\perp}{((\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp) \rightarrow \perp}^2} \rightarrow\text{Intro}$$

قضية 58.8. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ في الاستنباط الطبيعي للمنطق الحدسي، فإن $\Gamma \vdash \varphi$ في المنطق الكلاسيكي. وبوجه خاص، إذا كانت φ مبرهنة حدسية، فهي مبرهنة كلاسيكية أيضًا.

برهان. كل قاعدة في الاستنباط الطبيعي الحدسي قاعدة أيضًا في الاستنباط الطبيعي الكلاسيكي، ولذلك تكون كل اشتقاق في المنطق الحدسي اشتقاق في المنطق الكلاسيكي أيضًا. $\square$

58.5 اشتقاقات مسلّمة

الاشتقاقات المسلّمة للمنطق القضّي الحدسي أبسط أنظمة الاشتقاق من الناحية المفهومية، وأسبقها تاريخيًا. وهي تعمل كما في المنطق القضّي الكلاسيكي تمامًا.

تعريف 58.9 (قابلية الاشتقاق). إذا كانت Γ مجموعة من صيغ اللغة $\mathcal{L}$ ، فإن اشتقاق من Γ متتالية منتهية $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ من الصيغ يتحقق لكل $i \leq n$ واحد مما يأتي:

$$1. \varphi_i \in \Gamma \text{؛ أو}$$

$$2. \varphi_i \text{ مسلمة؛ أو}$$

$$3. \text{تنتج } \varphi_i \text{ من بعض } \varphi_j \text{ و } \varphi_k, \text{ حيث } j < i \text{ و } k < i, \text{ بقياس الخلف؛ أي } \varphi_i \equiv \varphi_j \rightarrow \varphi_k.$$

تعريف 58.10 (المسلّمات). مجموعة Ax_0 من مسلّمات المنطق القضّي الحدسي هي جميع الصيغ ذات الصور الآتية:

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad (58.1)$$

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi \quad (58.2)$$

$$!A \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \quad (58.3)$$

$$!A \rightarrow (\varphi \vee \psi) \quad (58.4)$$

$$!A \rightarrow (\psi \vee \varphi) \quad (58.5)$$

$$(\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi)) \quad (58.6)$$

$$!A \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad (58.7)$$

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)) \quad (58.8)$$

$$\perp \rightarrow \varphi \quad (58.9)$$

تعريف 58.11 (قابلية الاشتقاق). تكون صيغة φ قابلة للاشتقاق من Γ ، ونكتب $\Gamma \vdash \varphi$ ، إذا وُجدت اشتقاق من Γ تنتهي بـ φ .

تعريف 58.12 (المبرهنات). تكون صيغة φ مبرهنة إذا وُجدت اشتقاق لـ φ من المجموعة الخالية. ونكتب $\vdash \varphi$ إذا كانت φ مبرهنة، و $\nvdash \varphi$ إذا لم تكن كذلك.

قضية 58.13. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ في نظام الاشتقاق المسلّم للـ منطق الحدسي، فإن $\Gamma \vdash \varphi$ أيضًا في المنطق الكلاسيكي. وبوجه خاص، إذا كانت φ مبرهنة حدسية، فهي مبرهنة كلاسيكية أيضًا.

برهان. كل مسلمة حدسية مسلمة كلاسيكية أيضًا، ولذلك تكون كل اشتقاق في المنطق الحدسي اشتقاق في المنطق الكلاسيكي كذلك. $\square$

مسائل

مسألة 58.1. أعط اشتقاق في المنطق الحدسي للصيغ الآتية:

$$1. (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$$

$$2. \neg\neg\varphi \rightarrow \neg\neg\neg\varphi$$

$$3. \neg\neg(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\neg\neg\varphi \wedge \neg\neg\psi)$$

$$4. \neg(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$$

$$.5 \quad (\neg\varphi \vee \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$$

$$.6 \quad \neg\neg(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\neg\neg\varphi \vee \neg\neg\psi)$$

باب 59

الدلالات

يجمع هذا الفصل تعريفات دلالات المنطق الحدسي. ولا يغطي حتى الآن إلا دلالات كريبكه والدلالات الطوبولوجية. ولا توجد بعد أمثلة لا على كيفية تحقيق النماذج للصيغ ولا على براهين الصدق العام للصيغ.

59.1 مقدمة

لا يوصف أي منطق وصفًا مُرضيًا من دون دلالات، والمنطق الحدسي ليس استثناءً. وفي حين تُعد الدلالات القائمة على التقييمات قانونية للمنطق الكلاسيكي، توجد للمنطق الحدسي دلالات متنافسة عدة. ولا تُرضي أي منها إرضاءً تامًا بمعنى أنها تقدم تفسيرًا لمعاني الروابط مقبولة من وجهة النظر الحدسية.

ولعل الدلالات القائمة على الـ relational models، المشابهة لدلالات المنطق الجهوي، أشهرها. ففي هذه الدلالات تُسند المتغيرات قضوية إلى عوالم، وترتبط هذه العوالم بعلاقة نفاذ. وتكون هذه العلاقة دائمًا ترتيبًا جزئيًا؛ أي إنها انعكاسية ومضادة للتناظر ومتعدية.

ويمكنك حدسيًا أن تتصور هذه العوالم حالات للمعرفة أو «أوضاعًا استدلالية». وتكون الحالة w' متاحة من w إذا وفقط إذا كانت، في حدود علمنا، حالة معرفية (مستقبلية) ممكنة، أي متوافقة مع ما هو معلوم عند w . ومتى عُرفت قضية، لم تعد قابلة لأن تصبح غير معلومة؛ أي كلما كانت φ معلومة عند w وكان Rww' ، كانت φ معلومة عند w' أيضًا. ومن ثم تكون «المعرفة» رتيبة بالنسبة إلى علاقة النفاذ.

إذا عرّفنا «كون φ معلومة»، كما في منطق المعرفة، بأنه «صدقها في جميع البدائل المعرفية»، كانت $\varphi \wedge \psi$ معلومة عند w إذا كانت φ و ψ معلومتين معًا في جميع البدائل المعرفية. لكن لما كانت المعرفة رتيبة وكانت R انعكاسية، كان معنى ذلك أن $\varphi \wedge \psi$ معلومة عند w إذا وفقط إذا كانت φ و ψ معلومتين عند w . وللسبب نفسه، تكون $\varphi \vee \psi$ معلومة عند w إذا وفقط إذا كانت إحداها على الأقل معلومة. ومن ثم تتطابق شروط صدق الرابطين $\wedge$ و $\vee$ مع شروطهما في المنطق الكلاسيكي.

أما شروط صدق الشرطية فتختلف عن المنطق الكلاسيكي. تكون $\psi \rightarrow \varphi$ معلومة عند w إذا وفقط إذا لم توجد w' بحيث Rww' تكون عندها φ معلومة من دون أن تكون ψ معلومة أيضًا. وهذا لا يساوي شرط كون φ غير معلومة

أو ψ معلومة عند w . فإذا لم نكن نعلم φ ولا ψ عند w ، فقد توجد حالة معرفية مستقبلية w' بحيث Rww' ، تصبح عندها φ معلومة من دون أن تصبح ψ معلومة أيضًا.

ولا نعلم $\neg\varphi$ إلا إذا لم توجد حالة معرفية مستقبلية ممكنة نعلم فيها φ . والفكرة هنا أنه لو أمكن أن نعلم φ ، لصارت φ معلومة في حالة معرفية مستقبلية ممكنة ما. ولأننا لا نستطيع معرفة $\perp$ ، لكننا في تلك الحالة المعرفية المستقبلية نعلم φ ولا نعلم $\perp$.

وعلى هذا التفسير يفشل مبدأ الثالث المرفوع. فثمة φ لا نعلمها بعد، لكن قد نعلمها مستقبلاً. وبالنسبة إلى صيغة كهذه φ ، تكون φ و $\neg\varphi$ كلتاهما غير معلومة، ولذلك لا تكون $\varphi \vee \neg\varphi$ معلومة. لكننا نعلم، مثلاً، أن $(\varphi \wedge \neg\varphi) \rightarrow \perp$. إذ لا يمكن أن توجد حالة مستقبلية نعلم فيها φ و $\neg\varphi$ معاً، ونعلم ذلك بصرف النظر عن علمنا أو عدم علمنا بـ φ أو $\neg\varphi$.

ليست الـ Relational models الدلالات الوحيدة المتاحة للمنطق الحدسي؛ فالدلالات الطوبولوجية بديل آخر. وفيها تُفسر القضايا بوصفها مجموعات مفتوحة في فضاء طوبولوجي، وتُفسر الروابط بوصفها عمليات على هذه المجموعات (فمثلاً يقابل $\wedge$ التقاطع).

59.2 Relational models

لكي نقدم دلالات دقيقة للمنطق القضائي الحدسي، علينا أن نعرّف ما يُعد نموذجًا يمكننا أن نقوم الصيغ بالنسبة إليه. وعلى أساس هذا التعريف يمكن أيضًا تعريف مفاهيم دلالية كالصلاحية والاستلزام. وتقدم الـ relational models إحدى هذه الدلالات.

تعريف 59.1. A relational model للمنطق القضائي الحدسي ثلاثي $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ ، حيث:

1. W مجموعة غير فارغة؛
2. R ترتيب جزئي على W (أي علاقة ثنائية انعكاسية ومضادة للتناظر ومتعدية)؛
3. V دالة تسند إلى كل متغير قضوي p مجموعة جزئية من W ؛
4. V رتيبة بالنسبة إلى R ؛ أي إذا كان $w \in V(p)$ و Rww' ، كان $w' \in V(p)$.

تعريف 59.2. نعرّف مفهوم صدق φ عند w في $\mathcal{M}$ ، ورمزه $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ ، استقرائيًا كما يأتي:

1. $\varphi \equiv p$: $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ إذا وفقط إذا كان $w \in V(p)$.
2. $\varphi \equiv \perp$: لا يتحقق $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$.
3. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ إذا وفقط إذا لم توجد w' بحيث Rww' ويتحقق $\mathcal{M}, w' \Vdash \psi$.
4. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ إذا وفقط إذا تحقق $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ و $\mathcal{M}, w \Vdash \chi$.

5. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ إذا وفقط إذا تحقق $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ أو $\mathcal{M}, w \Vdash \chi$ (أو كلاهما).

6. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ إذا وفقط إذا كان، لكل w' بحيث Rww' ، لا يتحقق $\mathcal{M}, w' \Vdash \psi$ أو يتحقق $\mathcal{M}, w' \Vdash \chi$ (أو كلاهما).

ونكتب $\mathcal{M}, w \nVdash \varphi$ إذا لم يتحقق $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$. وإذا كانت Γ مجموعة من الصيغ، كان $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma$ يعني $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ لكل $\psi \in \Gamma$.

قضية 59.3. الصدق عند العوالم رتيب بالنسبة إلى R ؛ أي إذا كان $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ و Rww' ، كان $\mathcal{M}, w' \Vdash \varphi$.

□

برهان. تمرين.

59.3 مفاهيم دلالية

تعريف 59.4. نقول إن φ صادقة في النموذج $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ ، ورمزه $\mathcal{M} \Vdash \varphi$ ، إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ لكل $w \in W$. وتكون φ صالحة، $\Gamma \models \varphi$ ، إذا وفقط إذا كانت صادقة في جميع النماذج. ونقول إن مجموعة من الصيغ Γ تستلزم φ ، ورمزه $\Gamma \models \varphi$ ، إذا وفقط إذا كان، لكل نموذج $\mathcal{M}$ ولكل w بحيث $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma$ ، $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$.

قضية 59.5. 1. إذا كان $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma$ و $\Gamma \models \varphi$ ، كان $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$.

2. إذا كان $\mathcal{M} \Vdash \Gamma$ و $\Gamma \models \varphi$ ، كان $\mathcal{M} \Vdash \varphi$.

برهان. 1. افترض $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma$ و $\Gamma \models \varphi$. ينتج من تعريف الاستلزام مباشرة أن $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$.

2. افترض $\mathcal{M} \Vdash \Gamma$ و $\Gamma \models \varphi$. ليكن $w \in W$ اعتباطيًا. عندئذ $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma$ وبحسب (1) يكون $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$. ولما كان w اعتباطيًا، يكون $\mathcal{M} \Vdash \varphi$. □

تعريف 59.6. افترض أن $\mathcal{M}$ نموذج علائقي وأن $w \in W$. يُعطى تقييد $\mathcal{M}$ إلى w ، وهو $\mathcal{M}_w = \langle W_w, R_w, V_w \rangle$ ، بما يأتي:

$$W_w = \{u \in W : Rwu\},$$

$$R_w = R \cap (W_w)^2, \text{ و}$$

$$V_w(p) = V(p) \cap W_w.$$

قضية 59.7. $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}_w \Vdash \varphi$.

قضية 59.8. افترض أنه لكل نموذج $\mathcal{M}$ بحيث $\mathcal{M} \Vdash \Gamma$ ، يكون $\mathcal{M} \Vdash \varphi$. عندئذ $\Gamma \models \varphi$.

برهان. افترض $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma$. وبتطبيق **قضية 59.7** على كل $\psi \in \Gamma$ ، نحصل على $\mathcal{M}_w \Vdash \Gamma$. وبحسب الفرض نحصل على $\mathcal{M}_w \Vdash \varphi$. وبتطبيق **قضية 59.7** مرة أخرى، نحصل على $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$. □

59.4 الدلالات الطوبولوجية

من الطرق الأخرى لتقديم دلالات للمنطق الحدسي استعمال المفهوم الرياضي للطوبولوجيا.

تعريف 59.9. لتكن X مجموعة. الطوبولوجيا على X مجموعة $\wp(X)$ $\mathcal{O} \subseteq$ تستوفي الخواص الآتية. وتسمى عناصر $\mathcal{O}$ المجموعات المفتوحة في الطوبولوجيا. وتسمى المجموعة X مع $\mathcal{O}$ فضاءً طوبولوجيًا.

1. المجموعة الخالية والفضاء كله مفتوحان: $\emptyset, X \in \mathcal{O}$.

2. المجموعات المفتوحة مغلقة تحت التقاطعات المنتهية: إذا كان $U, V \in \mathcal{O}$ ، كان $U \cap V \in \mathcal{O}$.

3. المجموعات المفتوحة مغلقة تحت الاتحادات الاعتباطية: إذا كان $U_i \in \mathcal{O}$ لكل $i \in I$ ، كان $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{O}$.

قد نكتب X اختصارًا للفضاء الطوبولوجي إذا أمكن استنتاج مجموعة المجموعات المفتوحة من السياق. لكن ينبغي التنبيه إلى أن X نفسها لا تسمى طوبولوجيا: فالطوبولوجيا هي مجموعة المجموعات المفتوحة، أما X بعد تزويدها بتلك المجموعات فهي فضاء طوبولوجي.

تعريف 59.10. النموذج الطوبولوجي للمنطق القضّي الحدسي ثلاثي $\mathfrak{X} = \langle X, \mathcal{O}, V \rangle$ حيث $\mathcal{O}$ طوبولوجيا على X ، و V دالة تسند إلى كل متغير قضّي مجموعة مفتوحة في $\mathcal{O}$. وبالنظر إلى نموذج طوبولوجي $\mathfrak{X}$ ، يمكننا تعريف $[\varphi]_{\mathfrak{X}}$ استقرائيًا كما يأتي:

$$1. [\perp]_{\mathfrak{X}} = \emptyset$$

$$2. [p]_{\mathfrak{X}} = V(p)$$

$$3. [\varphi \wedge \psi]_{\mathfrak{X}} = [\varphi]_{\mathfrak{X}} \cap [\psi]_{\mathfrak{X}}$$

$$4. [\varphi \vee \psi]_{\mathfrak{X}} = [\varphi]_{\mathfrak{X}} \cup [\psi]_{\mathfrak{X}}$$

$$5. [\varphi \rightarrow \psi]_{\mathfrak{X}} = \text{Int}((X \setminus [\varphi]_{\mathfrak{X}}) \cup [\psi]_{\mathfrak{X}})$$

وهنا $\text{Int}(V)$ هي الدالة التي ترسل مجموعة $V \subseteq X$ إلى داخلها، أي إلى اتحاد جميع المجموعات المفتوحة التي تحتويها. وبعبارة أخرى:

$$\text{Int}(V) = \bigcup \{U : U \subseteq V \text{ و } U \in \mathcal{O}\}.$$

لاحظ أن داخل أي مجموعة مفتوح دائمًا، لأنه اتحاد مجموعات مفتوحة. ومن ثم تكون $[\varphi]_{\mathfrak{X}}$ دائمًا مجموعة مفتوحة. مع أن الدلالات الطوبولوجية شديدة التجريد، توجد طرائق للتفكير فيها قد توضح الدافع إليها. افترض أن عناصر، أو «نقاط»، X نقاط يمكن تقويم العبارات عندها. فمجموعة جميع النقاط التي تصدق عندها φ هي القضية التي تعبر عنها φ . وليس كل مجموعة من النقاط قضية محتملة؛ بل وحدها عناصر $\mathcal{O}$ كذلك. ويكون $\varphi \models \psi$ إذا وفقط إذا كانت

ψ صادقة عند كل نقطة تصدق عندها φ ؛ أي إذا كان $[\varphi]_x \subseteq [\psi]_x$ لكل $x \in X$. ولا تصدق العبارة المحال $\perp$ أبداً، ولذلك $[\perp]_x = \emptyset$.

كيف يجب أن ترتبط القضايا التي تعبر عنها $\psi \wedge \chi$ و $\psi \vee \chi$ و $\psi \rightarrow \chi$ بالقضايا التي تعبر عنها ψ و χ لكي تصح القوانين الحدسية؛ أي لكي يكون $\varphi \vdash \psi$ إذا وفقط إذا كان $[\varphi]_x \subseteq [\psi]_x$ ؟ نشترط $\perp \vdash \varphi$ لكل φ ، وهو متحقق لأن $\emptyset \subseteq U$ لكل U . ولأن $\psi \wedge \chi \vdash \psi$ و $\psi \wedge \chi \vdash \chi$ ، نشترط $[\psi \wedge \chi]_x \subseteq [\psi]_x$ و $[\psi \wedge \chi]_x \subseteq [\chi]_x$ ، وبالمثل $[\psi \vee \chi]_x \subseteq [\psi]_x$ و $[\psi \vee \chi]_x \subseteq [\chi]_x$. وأكبر مجموعة تستوفي $W \subseteq U$ و $W \subseteq V$ هي $U \cap V$. وبالعكس، $\psi \vdash \psi \vee \chi$ و $\chi \vdash \psi \vee \chi$ ، ولذلك نشترط $[\psi]_x \subseteq [\psi \vee \chi]_x$ و $[\chi]_x \subseteq [\psi \vee \chi]_x$. وأصغر مجموعة W بحيث $U \subseteq W$ و $V \subseteq W$ هي $U \cup V$.
تعريف $\rightarrow$ دقيق: ف $\varphi \rightarrow \psi$ تعبر عن أضعف قضية تستلزم ψ حين تُجمع مع φ . ويتضح أن $\varphi \rightarrow \psi$ مع φ تستلزم ψ من $\varphi \rightarrow \psi$ و $\varphi \vdash \psi$. ولذلك ينبغي أن تكون $[\varphi \rightarrow \psi]_x$ أكبر مجموعة مفتوحة بحيث $[\varphi \rightarrow \psi]_x \cap [\varphi]_x \subseteq [\psi]_x$ ، وهذا يفرضي إلى تعريفنا.

مسائل

مسألة 59.1. أثبت أنه بحسب تعريف 59.2، $\mathcal{M}, w \Vdash \neg \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi \rightarrow \perp$.

مسألة 59.2. أثبت قضية 59.3.

مسألة 59.3. أثبت قضية 59.7.

باب 60

السلامة والتمام

يجمع هذا الفصل نتائج السلامة والتمام للمنطق القضائي الحدسي. وهو يحتاج إلى مقدمة. ويستعمل برهان التمام وقائع عن قابلية البرهنة ينبغي التصريح بها وإثباتها في موضع ما.

60.1 سلامة اشتقاقات البديهية

يعتمد برهان السلامة على كون جميع البديهيات صالحة حدسيًا؛ ولا يزال ذلك محتاجًا إلى البرهان، مثلًا في فصل الدلالات.

مبرهنة 60.1 (السلامة). إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، كان $\Gamma \models \varphi$.

برهان. نثبت أنه إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، كان $\Gamma \models \varphi$. والبرهان بالاستقراء في عدد الصيغ، وهو n ، في اشتقاق φ من Γ . ونبين أنه إذا كانت $\varphi_1, \dots, \varphi_n = \varphi$ اشتقاق من Γ ، كان $\Gamma \models \varphi_n$. ولاحظ أنه إذا كانت $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ اشتقاق، كانت $\varphi_1, \dots, \varphi_k$ كذلك لأي $k < n$. لا توجد اشتقاقات طولها 0، ولذلك تصح الدعوى صدقًا خاليًا عند $n = 0$. فافترض أن الدعوى تصح لجميع الاشتقاقات التي طولها $n < \infty$. ونميز الحالات بحسب مسوغ φ_n .

1. إذا كانت φ_n بديهية، فجميع البديهيات صالحة، ومن ثم $\Gamma \models \varphi_n$ لأي Γ .

2. إذا كان $\varphi_n \in \Gamma$ ، فلكل $\mathcal{M}$ ولكل w ، إذا كان $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma$ ، كان من الواضح أن $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi_n$ ؛ أي $\Gamma \models \varphi$.

3. إذا نتجت φ_n بتطبيق mp على φ_i و $\varphi_i \equiv \varphi_j \rightarrow \varphi_n$ ، فإن $\varphi_1, \dots, \varphi_i, \dots, \varphi_1$ و φ_j اشتقاقات من Γ ، ومن ثم، بفرض الاستقراء، $\Gamma \models \varphi_i \rightarrow \varphi_n$ و $\Gamma \models \varphi_i$.
 افترض $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma$ ولأن $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma \models \varphi_i \rightarrow \varphi_n$ ، يكون $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi_i \rightarrow \varphi_n$. ويعني ذلك بالتعريف أنه لكل w' بحيث Rww' ، إذا كان $\mathcal{M}, w' \Vdash \varphi_i$ ، كان $\mathcal{M}, w' \Vdash \varphi_n$. ولأن R انعكاسية، يكون w من بين قيم w' التي تحقق Rww' ؛ أي إذا كان $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi_i$ ، كان $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi_n$. ولأن $\Gamma \models \varphi_i$ ، يكون $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi_i$ ومن ثم $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi_n$ ، كما أردنا. $\square$

60.2 سلامة الاستنباط الطبيعي

سنبرهن الآن سلامة الاستنباط الطبيعي بالنسبة إلى الدلالات العلائقية؛ أي سنبيّن أنه إذا كانت صيغة قابلةً للقبالة للاشتقاق من مجموعة من الافتراضات، فإن مجموعة الافتراضات تستلزم تلك الصيغة.

مبرهنة 60.2 (السلامة). إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، كان $\Gamma \models \varphi$.

برهان. نثبت أنه إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، كان $\Gamma \models \varphi$. والبرهان بالاستقراء في اشتقاق φ من Γ .

1. إذا كانت الاشتقاق لا تتألف إلا من الافتراض φ ، كان $\varphi \vdash \varphi$ ، وعلينا أن نثبت $\varphi \models \varphi$. افترض $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$. عندئذ يتحقق $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ بداهةً.

2. تنتهي الاشتقاق بـ $\wedge$ Intro: تبين اشتقاقات المقدمتين، أي ψ من الافتراضات غير العدم إسقاط Γ و χ من الافتراضات غير العدم إسقاط Δ ، أن $\Gamma \vdash \psi$ و $\Delta \vdash \chi$. وبفرض الاستقراء نحصل على $\Gamma \models \psi$ و $\Delta \models \chi$. وعلينا أن نثبت $\Gamma \cup \Delta \models \psi \wedge \chi$ ، لأن الافتراضات غير العدم إسقاط في الاشتقاق كلها هي افتراضات Γ مع افتراضات Δ . فافترض $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma \cup \Delta$. عندئذ $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma$ أيضًا. ولأن $\Gamma \models \psi$ ، يكون $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ وبالمثل $\mathcal{M}, w \Vdash \chi$. ومن ثم $\mathcal{M}, w \Vdash \psi \wedge \chi$.

3. تنتهي الاشتقاق بـ $\wedge$ Elim: تبين اشتقاق المقدمة $\psi \wedge \chi$ من الافتراضات غير العدم إسقاط Γ أن $\Gamma \vdash \psi \wedge \chi$. وبفرض الاستقراء، $\Gamma \models \psi \wedge \chi$. وعلينا أن نثبت $\Gamma \models \psi$. فافترض $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma$. ولأن $\Gamma \models \psi \wedge \chi$ ، يكون $\mathcal{M}, w \Vdash \psi \wedge \chi$ ، ومن ثم $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$. وبالمثل، إذا كانت نتيجة $\wedge$ Elim هي χ ، كان $\Gamma \models \chi$.

4. تنتهي الاشتقاق بـ $\vee$ Intro: افترض أن المقدمة هي ψ ، وأن الافتراضات غير العدم إسقاط في الاشتقاق المنتهية بـ ψ هي Γ . عندئذ $\Gamma \vdash \psi$ ، وبفرض الاستقراء $\Gamma \models \psi$. وعلينا أن نثبت $\Gamma \models \psi \vee \chi$. افترض $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma$. ولأن $\Gamma \models \psi$ ، يكون $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ ، ومن ثم أيضًا $\mathcal{M}, w \Vdash \psi \vee \chi$. وبالمثل، إذا كانت المقدمة χ ، كان $\Gamma \models \chi$.

5. تنتهي الاشتقاق بـ $\vee\text{Elim}$: الاشتقاقات المنتهية بالمقدمات هي اشتقاق $\psi \vee \chi$ من الافتراضات غير العدم إسقاط Γ ، واشتقاق θ من الافتراضات غير العدم إسقاط $\Delta_1 \cup \{\psi\}$ ، واشتقاق θ من الافتراضات غير العدم إسقاط $\Delta_2 \cup \{\chi\}$. ومن ثم لدينا $\Gamma \vdash \psi \vee \chi$ و $\Delta_1 \cup \{\psi\} \vdash \theta$ و $\Delta_2 \cup \{\chi\} \vdash \theta$. وبفرض الاستقراء، $\Gamma \models \psi \vee \chi$ و $\Delta_1 \cup \{\psi\} \models \theta$ و $\Delta_2 \cup \{\chi\} \models \theta$. وعلينا أن نثبت $\Gamma \cup \Delta_1 \cup \Delta_2 \models \theta$.
افترض $\mathcal{M}, w \models \Gamma \cup \Delta_1 \cup \Delta_2$. عندئذ $\mathcal{M}, w \models \Gamma \models \psi \vee \chi$ ، ولأن $\mathcal{M}, w \models \Gamma \models \psi \vee \chi$ ، يكون $\mathcal{M}, w \models \psi \vee \chi$. وبحسب تعريف $\models$ ، إما أن $\mathcal{M}, w \models \psi$ أو أن $\mathcal{M}, w \models \chi$. فنميز حالتين: (أ) $\mathcal{M}, w \models \psi$. عندئذ $\mathcal{M}, w \models \Delta_1 \cup \{\psi\}$. ولأن $\Delta_1 \cup \{\psi\} \models \theta$ ، يكون $\mathcal{M}, w \models \theta$. (ب) $\mathcal{M}, w \models \chi$. عندئذ $\mathcal{M}, w \models \Delta_2 \cup \{\chi\}$. ولأن $\Delta_2 \cup \{\chi\} \models \theta$ ، يكون $\mathcal{M}, w \models \theta$. ففي الحالتين $\mathcal{M}, w \models \theta$. كما أردنا.

6. تنتهي الاشتقاق بـ $\rightarrow\text{Intro}$ ، ونتيجتها $\psi \rightarrow \chi$. والمقدمة هي χ ، وللاشتقاق المنتهية بالمقدمة افتراضات غير عدم إسقاط هي $\Gamma \cup \{\psi\}$. ومن ثم $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \chi$ ، وبفرض الاستقراء $\Gamma \cup \{\psi\} \models \chi$. وعلينا أن نثبت $\Gamma \models \psi \rightarrow \chi$.

افترض $\mathcal{M}, w \models \Gamma$. نريد أن نثبت أنه لكل w' بحيث Rww' ، إذا كان $\mathcal{M}, w' \models \psi$ ، كان $\mathcal{M}, w' \models \chi$. فافترض Rww' و $\mathcal{M}, w' \models \psi$. وبحسب **قضية 59.3**، $\mathcal{M}, w' \models \Gamma$. ولأن $\Gamma \cup \{\psi\} \models \chi$ ، يكون $\mathcal{M}, w' \models \chi$ وهو المطلوب.

7. تنتهي الاشتقاق بـ $\rightarrow\text{Elim}$ ، ونتيجتها χ . والمقدمتان هما $\psi \rightarrow \chi$ و ψ ، ولهما اشتقاقات من الافتراضات غير العدم إسقاط Γ و Δ . ومن ثم $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$ و $\Gamma \vdash \psi$. وبفرض الاستقراء، $\Delta \vdash \psi \rightarrow \chi$ و $\Gamma \vdash \psi$. وعلينا أن نثبت $\Gamma \cup \Delta \models \chi$.

افترض $\mathcal{M}, w \models \Gamma \cup \Delta$. ولأن $\mathcal{M}, w \models \Gamma \models \psi \rightarrow \chi$ ، يكون $\mathcal{M}, w \models \psi \rightarrow \chi$. ويعني ذلك بالتعريف أنه لكل w' بحيث Rww' ، إذا كان $\mathcal{M}, w' \models \psi$ ، كان $\mathcal{M}, w' \models \chi$. ولأن R انعكاسية، يكون w من بين قيم w' التي تحقق Rww' ؛ أي إذا كان $\mathcal{M}, w \models \psi$ ، كان $\mathcal{M}, w \models \chi$. ولأن $\Delta \models \psi$ و $\mathcal{M}, w \models \Delta$ ، يكون $\mathcal{M}, w \models \psi$. ومن ثم $\mathcal{M}, w \models \chi$ كما أردنا.

8. تنتهي الاشتقاق بـ $\perp_I$ ونتيجتها φ . والمقدمة هي $\perp$ ، والافتراضات غير العدم إسقاط في اشتقاق المقدمة هي Γ . ومن ثم $\Gamma \vdash \perp$. وبفرض الاستقراء، $\Gamma \models \perp$. وعلينا أن نثبت $\Gamma \models \varphi$.

نبرهن ذلك بطريقة غير مباشر. إذا كان $\Gamma \not\models \varphi$ ، وُجد نموذج $\mathcal{M}$ وعالم w بحيث $\mathcal{M}, w \models \Gamma$ و $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$. ولأن $\Gamma \models \perp$ ، يكون $\mathcal{M}, w \models \perp$. لكن ذلك محال، إذ بحسب التعريف $\mathcal{M}, w \not\models \perp$. ومن ثم $\Gamma \models \varphi$.

9. تنتهي الاشتقاق بـ $\neg\text{Intro}$: تمرين.

□

10. تنتهي الاشتقاق بـ $\neg\text{Elim}$: تمرين.

60.3 لمة ليندنبوم

يُبرهن مبرهن التمام للمنطق الحدسي بافتراض $\Gamma \not\vdash \varphi$ وبناء نموذج $\mathcal{M}$ يحقق $\mathcal{M} \models \Gamma$ و $\mathcal{M} \not\models \varphi$. يمكن في المنطق الكلاسيكي ردّ علاقة القابلية الاشتقاق إلى مفهوم الاتساق، لأن صيغة φ تكون قابلة للقبالة للاشتقاق من مجموعة من الصيغ إذا وفقط إذا كانت المجموعة مع نفي φ غير متسقة. ولا يمكن فعل ذلك في المنطق الحدسي. ففي المنطق الحدسي، إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ غير متسق، لم نحصل إلا على $\Gamma \vdash \perp$. ولما كانت $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \perp$ لا تصح حدسياً بوجه عام، فلا يمكننا أن نستنتج $\Gamma \vdash \perp$. ولهذا نحتاج عند بناء النموذج $\mathcal{M}$ إلى تتبع عدم قابلية الاشتقاق φ ، حيث φ هي الصيغة المعنية. ومن ثم لا نستطيع بناء النموذج $\mathcal{M}$ باستعمال مجموعة كاملة $\Gamma \supseteq \Gamma^*$ ؛ إذ في كل مجموعة كاملة Γ^* لدينا $\Gamma^* \vdash \varphi \vee \neg \varphi$. وبدلاً من استعمال مجموعة كاملة Γ^* ، سنستعمل مفهوم المجموعة الأولية من الصيغ:

تعريف 60.3. تكون مجموعة الصيغ Γ أولية إذا وفقط إذا:

1. كانت Γ متسقة؛ أي $\Gamma \not\vdash \perp$ ؛
2. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، كان $\varphi \in \Gamma$ ؛
3. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$ ، كان $\varphi \in \Gamma$ أو $\psi \in \Gamma$.

قضية مساعدة 60.4 (لمة ليندنبوم). إذا كان $\Gamma \not\vdash \varphi$ ، وجدت $\Gamma \supseteq \Gamma^*$ بحيث تكون Γ^* أولية ويكون $\Gamma^* \not\vdash \varphi$.

برهان. لنكن $\psi_1 \vee \chi_1, \psi_2 \vee \chi_2, \dots$ ، تعداداً لجميع الصيغ من الصورة $\psi \vee \chi$. وسنعرّف متتالية متزايدة من مجموعات الصيغ Γ_n ، بحيث تُعرّف كل Γ_{n+1} بأنها Γ_n مضافاً إليها صيغة جديدة واحدة. وستكون Γ^* اتحاد جميع Γ_n . ونختار الصيغ الجديدة على نحو يضمن أن Γ^* أولية وأنه يظل لدينا $\Gamma^* \not\vdash \varphi$. وهذا يعني أن علينا في كل خطوة إيجاد أول فصل $\psi_i \vee \chi_i$ بحيث:

$$1. \Gamma_n \vdash \psi_i \vee \chi_i$$

$$2. \psi_i \notin \Gamma_n \text{ و } \chi_i \notin \Gamma_n$$

ونضيف إلى Γ_n إما ψ_i إذا كان $\Gamma_n \cup \{\psi_i\} \not\vdash \varphi$ ، وإما χ_i خلاف ذلك. وسنثبت أن هذا الإجراء يعمل. ولنعرّف الآن $i(n)$ بأنه أصغر i يحقق (1) و(2). وعرف $\Gamma_0 = \Gamma$ و

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\psi_{i(n)}\} & \text{إذا كان } \Gamma_n \cup \{\psi_{i(n)}\} \not\vdash \varphi \\ \Gamma_n \cup \{\chi_{i(n)}\} & \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

وإذا لم تكن $i(n)$ معرّفة، أي إذا كان، كلما تحقق $\Gamma_n \vdash \psi \vee \chi$ ، إما $\psi \in \Gamma_n$ أو $\chi \in \Gamma_n$ ، وضعنا $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$. والآن لتكن $\Gamma^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Gamma_n$.

نثبت أولاً أنه لكل n ، يكون $\varphi \not\vdash \Gamma_n$. ونسير بالاستقراء في n . عند $n = 0$ تصح الدعوى بفرض اللمة، أي $\varphi \not\vdash \Gamma$. وإذا كان $n > 0$ ، فعلينا أن نثبت أنه إذا كان $\varphi \not\vdash \Gamma_n$ ، كان $\varphi \not\vdash \Gamma_{n+1}$. وإذا لم تكن $i(n)$ معروفة، كان $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$ ، فلا شيء علينا إثباته. فافترض أن $i(n)$ معروفة، واكتب اختصاراً $i = i(n)$. سنبرهن نقيض الدعوى المقابل. افترض $\varphi \vdash \Gamma_{n+1}$. وبحسب البناء، تكون $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\psi_i\}$ إذا كان $\varphi \not\vdash \Gamma_n \cup \{\psi_i\}$ ، وتكون $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\chi_i\}$ خلاف ذلك. ولا يمكن بوضوح أن تكون الحالة الأولى، إذ كان سيلزم عندئذ $\varphi \not\vdash \Gamma_{n+1}$. ولذلك $\varphi \vdash \Gamma_n \cup \{\psi_i\}$ و $\varphi \vdash \Gamma_n \cup \{\chi_i\}$. ومن تعريف $i(n)$ لدينا $\Gamma_n \vdash \psi_i \vee \chi_i$. ولدينا كذلك $\varphi \vdash \Gamma_n \cup \{\psi_i\}$ و $\varphi \vdash \Gamma_n \cup \{\chi_i\}$. ومن ثم $\Gamma_n \vdash \varphi$ ، وهو المطلوب. لو كان $\varphi \vdash \Gamma^*$ ، لوجدت مجموعة جزئية منتهية $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ بحيث $\Gamma' \vdash \varphi$. ولا بد لكل $\theta \in \Gamma'$ من أن ينتمي إلى Γ_i لبعض i . ولتكن n أكبر هذه المؤشرات. وبما أن $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ إذا كان $i \leq n$ ، نحصل على $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$. لكن عندئذ $\varphi \vdash \Gamma_n$ ، وهذا يناقض ما برهناه من أن $\varphi \not\vdash \Gamma_n$.

وأخيراً نثبت أن Γ^* أولية، أي إنها تحقق الشروط (1) و(2) و(3) في تعريف 60.3.

أولاً، بما أن $\varphi \not\vdash \Gamma^*$ ، فإن Γ^* متسقة، ومن ثم يتحقق (1).

ونثبت الآن أنه إذا كان $\Gamma^* \vdash \psi \vee \chi$ ، كان إما $\psi \in \Gamma^*$ أو $\chi \in \Gamma^*$. وهذا يثبت (3)، لأن $\psi \vee \chi \in \Gamma^*$ يستلزم أيضاً $\Gamma^* \vdash \psi \vee \chi$. فافترض $\Gamma^* \vdash \psi \vee \chi$ مع $\psi \notin \Gamma^*$ و $\chi \notin \Gamma^*$. ولأن $\Gamma^* \vdash \psi \vee \chi$ ، يوجد n بحيث $\Gamma_n \vdash \psi \vee \chi$. ويظهر $\psi \vee \chi$ في تعداد جميع الفصول، ولنقل إنه $\psi_j \vee \chi_j$. ويحقق $\psi_j \vee \chi_j$ الشرطين الواردين في تعريف $i(n)$: إذ $\Gamma_n \vdash \psi_j \vee \chi_j$ ، مع $\psi_j \notin \Gamma_n$ و $\chi_j \notin \Gamma_n$. وفي كل مرحلة يقل بواحد على الأقل عدد الفصول $\psi_i \vee \chi_i$ التي تسبق هذا الفصل وتحقق الشرطين، لأننا نضيف في كل مرحلة إما ψ_i أو χ_i . ولذلك توجد مرحلة m يكون عندها $j = i(m)$. ولكن عندئذ إما $\psi \in \Gamma_{m+1}$ أو $\chi \in \Gamma_{m+1}$ ، خلافاً لافتراض $\psi \notin \Gamma^*$ و $\chi \notin \Gamma^*$.

افترض الآن $\Gamma^* \vdash \psi$. عندئذ $\Gamma^* \vdash \psi \vee \psi$. وقد أثبتنا للتو أنه إذا كان $\Gamma^* \vdash \psi \vee \psi$ ، كان $\psi \in \Gamma^*$. ومن ثم تحقق Γ^* الشرط (2) من تعريف 60.3. $\square$

60.4 النموذج القانوني

ستكون العوالم في نموذجنا متتاليات منتهية σ من الأعداد الطبيعية؛ أي $\sigma \in \mathbb{N}^*$. ولاحظ أن $\mathbb{N}^*$ معروفة استقرائياً كما يأتي:

$$1. \Lambda \in \mathbb{N}^*$$

$$2. \text{ إذا كان } \sigma \in \mathbb{N}^* \text{ و } n \in \mathbb{N} \text{، كان } \sigma.n \in \mathbb{N}^* \text{ (حيث } \sigma.n \text{ هي } \langle n \rangle \text{ و } \sigma \text{ هو وصل } \sigma' \text{ و } \sigma' \text{).}$$

$$3. \text{ لا شيء آخر ينتمي إلى } \mathbb{N}^*.$$

ومن ثم يمكننا استعمال $\mathbb{N}^*$ في وضع تعريفات استقرائية.

لتكن $\langle \psi_1, \chi_1 \rangle, \langle \psi_2, \chi_2 \rangle, \dots$ ، تعدادًا لجميع أزواج الصيغ. وبالنسبة إلى مجموعة الصيغ Δ ، نعرّف $\Delta(\sigma)$ استقرائيًا كما يأتي:

$$1. \Delta(\Lambda) = \Delta$$

$$2. \Delta(\sigma.n) =$$

$$\begin{cases} (\Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\})^* & \text{إذا كان } \chi_n \not\models \Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\} \\ \Delta(\sigma) & \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

ونعني بـ $(\Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\})^*$ هنا مجموعة الصيغ الأولية التي يضمن وجودها تطبيق **قضية مساعدة 60.4** على المجموعة $\Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\}$ والصيغة χ_n . ولاحظ أنه بحسب هذا التعريف، إذا كان $\chi_n \not\models \Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\}$ ، كان $\Delta(\sigma.n) \vdash \psi_n$ ولاحظ أيضًا أن $\Delta(\sigma.n) \not\models \chi_n$. ولاحظ أيضًا أن $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma.n)$ لأي n . وإذا كانت Δ أولية، كانت $\Delta(\sigma)$ أولية لكل σ .

تعريف 60.5. افترض أن Δ أولية. عندئذ يُعرّف النموذج القانوني $\mathfrak{M}(\Delta) \models \Delta$ كما يأتي:

$$1. W = \mathbb{N}^*, \text{ وهي مجموعة المتتاليات المنتهية من الأعداد الطبيعية.}$$

$$2. R \text{ هو الترتيب الجزئي الذي فيه } R\sigma\sigma' \text{ إذا وفقط إذا كانت } \sigma \text{ قطعةً ابتدائية من } \sigma' \text{ (أي } \sigma' = \sigma \frown \sigma''). \text{ لمتتالية ما } \sigma''.$$

$$3. V(p) = \{\sigma : p \in \Delta(\sigma)\}$$

يسهل التحقق من أن R ترتيب جزئي بالفعل. ويتحقق أيضًا شرط رتبة V . فمن $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma.n)$ نحصل بالاستقراء على $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma')$ كلما كان $R\sigma\sigma'$.

60.5 لمة الصدق

تربط اللمة الآتية بين الإشباع في النموذج القانوني وبين الصيغ التي هي عناصر في المجموعة الأولية Δ .

قضية مساعدة 60.6. إذا كانت Δ أولية، كان $\sigma \models \varphi$ ، $\mathfrak{M}(\Delta)$ إذا وفقط إذا كان $\Delta(\sigma) \vdash \varphi$.

برهان. بالاستقراء في φ .

$$1. \varphi \equiv \perp: \text{ بما أن } \Delta(\sigma) \text{ أولية، فهي متسقة، ولذلك } \Delta(\sigma) \not\models \varphi. \text{ وبحسب التعريف، } \sigma \not\models \varphi, \mathfrak{M}(\Delta).$$

$$2. \varphi \equiv p: \text{ بحسب تعريف } \models, \sigma \models \varphi, \mathfrak{M}(\Delta) \text{ إذا وفقط إذا كان } \sigma \in V(p); \text{ أي إذا وفقط إذا كان } \Delta(\sigma) \vdash \varphi.$$

3. $\varphi \equiv \neg\psi$: هذه هي حالة الشرط مع نتيجة $\perp$ ، ويمكن تفصيلها على النحو الآتي. افترض أولاً $\Delta(\sigma) \vdash \neg\psi$. ولكل σ' بحيث $R\sigma\sigma'$ ، لدينا $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma')$ ، ومن ثم $\neg\psi \vdash \Delta(\sigma')$. ولو كان $\psi \Vdash \mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \vdash \psi$ ، لأعطي فرض الاستقراء $\Delta(\sigma') \vdash \psi$ ، فيناقض ذلك اتساق $\Delta(\sigma')$. ولذلك لا يصدق ψ عند أي امتداد σ' ، أي $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \neg\psi$.

وللاتجاه العكسي نبرهن النقيض المقابل. افترض $\Delta(\sigma) \not\vdash \neg\psi$. عندئذ $\Delta(\sigma) \cup \{\psi\} \not\vdash \perp$ ؛ إذ لو أمكن اشتقاق $\perp$ من إضافة ψ ، لأمكن إدخال النفي واشتقاق $\neg\psi$ من $\Delta(\sigma)$. ولتكن $\langle \psi, \perp \rangle = \langle \psi_n, \chi_n \rangle$ لبعض n . عندئذ $\Delta(\sigma.n) = (\Delta(\sigma) \cup \{\psi\})^*$ ، ولذلك $\Delta(\sigma.n) \vdash \psi$ وبفرض الاستقراء، $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma.n \Vdash \psi$. ولأن $R\sigma(\sigma.n)$ ، يكون $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \not\vdash \neg\psi$.

4. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ و $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$. وبفرض الاستقراء، $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ إذا وفقط إذا كان $\Delta(\sigma) \vdash \psi$ ، وبالمثل لـ χ . لكن $\Delta(\sigma) \vdash \psi$ و $\Delta(\sigma) \vdash \chi$ إذا وفقط إذا كان $\Delta(\sigma) \vdash \varphi$.

5. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ إذا وفقط إذا كان $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ أو $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$. وبفرض الاستقراء، يتحقق ذلك إذا وفقط إذا كان $\Delta(\sigma) \vdash \psi$ أو $\Delta(\sigma) \vdash \chi$. وعلينا أن نثبت أن هذا بدوره يتحقق إذا وفقط إذا كان $\Delta(\sigma) \vdash \varphi$. والاتجاه من اليسار إلى اليمين واضح، أما الاتجاه من اليمين إلى اليسار فينتج من كون $\Delta(\sigma)$ أولية.

6. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: نبرهن أولاً النقيض المقابل للاتجاه من اليسار إلى اليمين. افترض $\Delta(\sigma) \not\vdash \psi \rightarrow \chi$. عندئذ أيضاً $\Delta(\sigma) \cup \{\psi\} \not\vdash \chi$. ولأن $\langle \psi, \chi \rangle$ هي $\langle \psi_n, \chi_n \rangle$ لبعض n ، يكون $\Delta(\sigma.n) = (\Delta(\sigma) \cup \{\psi\})^*$ ، ويكون $\Delta(\sigma.n) \vdash \psi$ لكن $\Delta(\sigma.n) \not\vdash \chi$. وبفرض الاستقراء، $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma.n \Vdash \psi$ و $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma.n \not\vdash \chi$. ولأن $R\sigma(\sigma.n)$ ، فهذا يعني $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \not\vdash \psi \rightarrow \chi$.

افترض الآن $\Delta(\sigma) \vdash \psi \rightarrow \chi$ ، ولتكن $R\sigma\sigma'$. وبما أن $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma')$ ، يكون: إذا كان $\Delta(\sigma') \vdash \psi$ ، كان $\Delta(\sigma') \vdash \chi$. وبعبارة أخرى، لكل σ' بحيث $R\sigma\sigma'$ ، إما $\Delta(\sigma') \not\vdash \psi$ أو $\Delta(\sigma') \vdash \chi$. وبفرض الاستقراء يعني ذلك أنه كلما كان $R\sigma\sigma'$ ، فإما $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \not\vdash \psi$ أو $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \Vdash \chi$ ؛ أي $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi \rightarrow \chi$. $\square$

60.6 مبرهن التمام

مبرهنة 60.7. إذا كان $\Gamma \models \varphi$ ، كان $\Gamma \vdash \varphi$.

برهان. نبرهن النقيض المقابل. افترض $\Gamma \not\vdash \varphi$. عندئذ، بحسب قضية مساعدة 60.4، توجد مجموعة أولية $\Gamma^* \supseteq \Gamma$ بحيث $\Gamma^* \not\vdash \varphi$. اعتبر النموذج القانوني $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ لـ Γ^* كما عُرِّف في تعريف 60.5. ولكل $\psi \in \Gamma$ لدينا $\Gamma^* \vdash \psi$. ولاحظ أن $\Gamma^*(\Lambda) = \Gamma^*$. وبحسب لمة الصدق (قضية مساعدة 60.6)، لدينا $\psi \Vdash \mathfrak{M}(\Gamma^*), \Lambda \Vdash \psi$ لكل $\psi \in \Gamma$. ولدينا $\mathfrak{M}(\Gamma^*), \Lambda \not\vdash \varphi$. وهذا يبين أن $\Gamma \not\models \varphi$. $\square$

60.7 القابلية للقرار

لاحظ أن برهان مبرهن التمام يعطينا، لكل $\varphi \not\models \Gamma$ ، نموذجًا ذا عدد لا نهائي من العوالم يشهد بأن $\varphi \not\models \Gamma$. وتبين القضية الآتية أنه يكفي، لإثبات $\varphi \models$ ، أن نثبت $\varphi \models \mathcal{M}$ لجميع النماذج المنتهية (أي النماذج ذات مجموعة عوالم منتهية).

مبرهنة 60.8. إذا كان $\varphi \not\models$ ، وُجد نموذج منته $\mathcal{M}'$ بحيث $\varphi \not\models \mathcal{M}'$.

برهان. افترض أن $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ نموذج، وأن $w_0 \in W$ بحيث $\varphi \not\models \mathcal{M}, w_0$. ولتكن P مجموعة المتغيرات قضوية الواردة في φ ، ولتكن Σ إغلاق المجموعة $\{\varphi\}$ تحت أخذ الصيغ الجزئية؛ أي إن Σ مجموعة جميع الصيغ الجزئية لـ φ . وهذه مجموعة منتهية. عرّف علاقة التكافؤ $\sim_\Sigma$ على W بوضع

$$u \sim_\Sigma v \quad \text{إذا وفقط إذا} \quad (\mathcal{M}, u \models \psi \text{ إذا وفقط إذا } \mathcal{M}, v \models \psi) \quad \text{لكل } \psi \in \Sigma.$$

ولتكن $[u]_\Sigma$ فئة تكافؤ u ، ولنعرّف $\mathcal{M}' = \langle W', R', V' \rangle$ كما يأتي:

$$W' = \{[u]_\Sigma : u \in W\},$$

$$R'[u]_\Sigma[v]_\Sigma \quad \text{إذا وفقط إذا} \quad (\mathcal{M}, u \models \psi \text{ يستلزم } \mathcal{M}, v \models \psi) \quad \text{لكل } \psi \in \Sigma,$$

و

$$V'(p) = \begin{cases} \{[u]_\Sigma : u \in W \text{ و } \mathcal{M}, u \models p\} & \text{إذا كان } p \in \Sigma, \\ \emptyset & \text{خلاف ذلك.} \end{cases}$$

هذه التعريفات مستقلة عن اختيار ممثل فئة التكافؤ. والعلاقة R' انعكاسية ومتعدية. وإذا تحقق $R'[u]_\Sigma[v]_\Sigma$ و $R'[v]_\Sigma[u]_\Sigma$ ، اتفق u و v في صدق كل صيغة من Σ ، ومن ثم $[u]_\Sigma = [v]_\Sigma$. ولذلك R' ترتيب جزئي. كما أن V' رتيبة بالنسبة إلى R' . ومن ثم فإن $\mathcal{M}'$ هو *a relational model*. وكل فئة في W' تتحدد بمجموعة صيغ Σ الصادقة عند ممثليها؛ ولذلك

$$|W'| \leq 2^{|\Sigma|}.$$

وبخاصة، W' منتهية.

نثبت الآن، بالاستقراء البنيوي، لمة الترشيح لكل صيغة ψ في Σ :

$$\mathcal{M}, u \models \psi \quad \text{إذا وفقط إذا} \quad \mathcal{M}', [u]_\Sigma \models \psi \quad (\psi \in \Sigma).$$

حالات المتغيرات قضوية $\perp$ و $\wedge$ و $\vee$ تنتج مباشرة من تعريف V' وفرض الاستقراء. ويبقى أن نتحقق من أن التعريف المختار لـ R' يحفظ النفي والشرط.

في حالة $\psi \equiv \chi \rightarrow \theta$ ، افترض أولاً $\mathcal{M}, u \Vdash \chi \rightarrow \theta$ ، ولتكن $R'[u]_{\Sigma}[v]_{\Sigma}$. ولأن $\chi \rightarrow \theta \in \Sigma$ ، ينقل تعريف R' صدق هذه الصيغة إلى v ؛ أي $\mathcal{M}, v \Vdash \chi \rightarrow \theta$. فإذا كان $\mathcal{M}', [v]_{\Sigma} \Vdash \chi$ ، أعطى فرض الاستقراء $\mathcal{M}, v \Vdash \chi$ ، ومن ثم، باستعمال انعكاسية R ، $\mathcal{M}, v \Vdash \theta$. وبفرض الاستقراء ثانية، $\mathcal{M}', [v]_{\Sigma} \Vdash \theta$. وهذا يثبت $\mathcal{M}', [u]_{\Sigma} \Vdash \chi \rightarrow \theta$.

وللتجاه العكسي، إذا كان $\mathcal{M}, u \nVdash \chi \rightarrow \theta$ ، نجد v بحيث Ruv و $\mathcal{M}, v \Vdash \chi$ و $\mathcal{M}, v \nVdash \theta$. وبرتابة الصدق في النموذج الأصلي، ينتقل من u إلى v صدق كل صيغة من Σ ؛ ولذلك $R'[u]_{\Sigma}[v]_{\Sigma}$. وبفرض الاستقراء يصدق χ ولا يصدق θ عند $[v]_{\Sigma}$ في $\mathcal{M}'$ ، ومن ثم $\mathcal{M}', [u]_{\Sigma} \nVdash \chi \rightarrow \theta$.

وحالة $\psi \equiv \neg \chi$ مماثلة. فإذا كان $\mathcal{M}, u \Vdash \neg \chi$ و $R'[u]_{\Sigma}[v]_{\Sigma}$ ، نقل تعريف R' صدق $\neg \chi \in \Sigma$ إلى v . وبانعكاسية R لا يصدق χ عند v ، وبفرض الاستقراء لا يصدق عند $[v]_{\Sigma}$ في $\mathcal{M}'$. أما إذا كان $\mathcal{M}, u \nVdash \neg \chi$ ، فثمة v بحيث Ruv ويصدق χ عند v . وعندئذ $R'[u]_{\Sigma}[v]_{\Sigma}$ برتابة الصدق، ويعطي فرض الاستقراء شاهداً على أن $\mathcal{M}', [u]_{\Sigma} \nVdash \neg \chi$.

ولأن الصيغة φ تنتمي إلى Σ ، تعطي لمة الترشيح $\mathcal{M}', [w_0]_{\Sigma} \nVdash \varphi$. وهكذا يكون $\mathcal{M}'$ نموذجاً منتهياً مضاداً لـ φ ، كما أردنا. $\square$

ينتج من **مبرهنة 60.8** خوارزمية تقرر ما إذا كان $\varphi \models$: فلا يلزم فحص إلا النماذج العلائقية التي لا يتجاوز عدد عوالمها $2^{|\Sigma|}$ ، مع الاختصار على المتغيرات القضيةية الواردة في φ .

مسائل

مسألة 60.1. أكمل برهان **مبرهنة 60.2**. وفي حالتَي $\neg$ -Intro و $\neg$ -Elim، استعمل تعريف $\mathcal{M}, w \Vdash \neg \varphi$ في **تعريف 59.2**؛ أي لا تعامل $\neg \varphi$ على أنها معرفة بـ $\perp \rightarrow \varphi$.

مسألة 60.2. بين أن الصيغ الآتية غير قابلة للقابلة للاشتقاق في المنطق الحدسي:

$$1. (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \varphi)$$

$$2. (\neg \neg \varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\varphi \vee \neg \varphi)$$

$$3. (\varphi \rightarrow \psi \vee \chi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \vee (\varphi \rightarrow \chi))$$

مسألة 60.3. بين أنه إذا كان $\Gamma \nVdash \perp$ ، كانت Γ متسقة في المنطق الكلاسيكي؛ أي توجد قيمة تجعل جميع الصيغ في Γ صادقة.

مسألة 60.4. بين أنه إذا لم تتضمن φ إلا متغيرات قضوية و $\vee$ و $\wedge$ ، كان $\varphi \nVdash$. واستنتج من ذلك أن $\rightarrow$ لا يمكن تعريفها في المنطق الحدسي باستعمال $\vee$ و $\wedge$.

مسألة 60.5. استعمل مبرهن التمام لإثبات أنه إذا كان $\varphi \vee \psi \vdash$ ، كان $\varphi \vdash$ أو $\psi \vdash$. (تلميح: افترض $\mathcal{M}_1 \nVdash \varphi \vee \psi$ ، وابن نموذجاً جديداً $\mathcal{M}$ بحيث $\mathcal{M} \nVdash \varphi \vee \psi$).

مسألة 60.6. يبين أنه إذا كان $\mathcal{M}$ نموذجًا علائقيًا يستعمل ترتيبًا خطيًا، كان $(\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \varphi) \models \mathcal{M}$.

مسألة 60.7. أكمل التفاصيل الروتينية في برهان **مبرهنة 60.8**: يبين أن R' و V' معرفتان تعريفًا جيدًا، وأن R' ترتيب جزئي وأن V' رتيبة، ثم أثبت حالات المتغيرات القضوية $\perp$ و $\wedge$ و $\vee$ في لمة الترشيح.

باب 61

جداول دلالية الحدسية

مسودة فصل عن الجداول الدلالية ذات السوابق للمنطق الحدسي. تحتاج إلى مزيد من الأمثلة، وبراهين التمام، ومناقشة كيفية استخراج النماذج المضادة من محاولات البحث غير الناجحة عن جداول مغلقة.

61.1 مقدمة

جدول دلالي هي أشجار معينة (متفرعة نحو الأسفل) من صيغة موقّعة، أي أزواج يتألف كل منها من علامة لقيمة الصدق ($\mathbb{F}$ أو $\mathbb{T}$) و صيغة:

$$\mathbb{T} \varphi \text{ أو } \mathbb{F} \varphi.$$

يبدأ جدول دلالي بعدد من الافتراضات. وتتولد كل صيغة موقّعة لاحقة بتطبيق إحدى قواعد الاستدلال. تضيف بعض قواعد الاستدلال صيغة موقّعة واحدة أو أكثر إلى طرف من أطراف الشجرة؛ وتضيف قواعد أخرى طرفين جديدين، فنتنتج شعبتان. و تنتج القواعد صيغة موقّعة تكون فيها صيغة أقل تعقيداً من نظيرتها في صيغة موقّعة التي طبقت عليها القاعدة. عندما تحتوي شعبة على كل من $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{F} \varphi$ ، نقول إن الشعبة مغلقة. وإذا كانت كل شعب جدول دلالي مغلقة، كان جدول دلالي بأكمله مغلقاً. ويشكّل جدول دلالي مغلق اشتقاق يبين أن مجموعة صيغة موقّعة التي استخدمت لبدء جدول دلالي غير قابلة للإرضاء. ويمكن استعمال ذلك لتعريف علاقة $\vdash$: تكون $\Gamma \vdash \varphi$ إذا وفقط إذا وجدت مجموعة منتهية $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ بحيث يوجد جدول دلالي مغلق للافتراضات

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

في المنطق الحدسي، يلزمنا أن نوسّع مفهوم صيغة موقّعة وأن نعدّل قواعد الروابط معاً. فبالإضافة إلى علامة ($\mathbb{T}$ أو $\mathbb{F}$)، تحمل صيغة في جدول دلالي الحدسية أيضاً سوابق σ . والسوابق متتاليات غير خالية من الأعداد الصحيحة الموجبة، أي $\sigma \in (\mathbb{Z}^+)^* \setminus \{\Lambda\}$. نكتب هذه السوابق من دون $\langle \rangle$ المحيطة بها، ونفصل بين عنصر المفردة بنقاط. بدلاً من الفواصل،. وإذا كانت σ سابقة، فإن $\sigma.n$ هي $\langle n \rangle \frown \sigma$ ؛ فمثلاً إذا كانت $\sigma = 1.2.1$ ، كانت $\sigma.3$ هي $1.2.1.3$. ومن ثم، على سبيل المثال،

$$1.2 \mathbb{T} \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$$

$\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \wedge \psi}{\sigma \mathbb{T} \varphi \quad \sigma \mathbb{T} \psi} \wedge \mathbb{T}$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \wedge \psi}{\sigma \mathbb{F} \varphi \quad \quad \sigma \mathbb{F} \psi} \wedge \mathbb{F}$
$\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \vee \psi}{\sigma \mathbb{T} \varphi \quad \quad \sigma \mathbb{T} \psi} \vee \mathbb{T}$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \vee \psi}{\sigma \mathbb{F} \varphi \quad \sigma \mathbb{F} \psi} \vee \mathbb{F}$

جدول 61.1: قواعد جدول دلالي ذات السوابق للرابطين $\wedge$ و $\vee$

هي صيغة موقّعة ذات سابقة (أو اختصاراً صيغة ذات سابقة).
بحسب الفهم الحدسي، تسمّي السابقة عالمًا في نموذج قد يرضي صيغة الموجودة على شعبة من جدول دلالي؛ وإذا كانت σ تسمّي عالمًا ما، فإن $\sigma.n$ تسمّي عالمًا متاحًا من (العالم الذي تسمّيه) σ .
في النماذج الحدسية تكون علاقة الإتاحة انعكاسية ومتعدية. وبلغه السوابق، يعني هذا أن σ متاحة من نفسها، وكذلك كل سابقة تمدد σ ، أي كل سابقة من الصورة $\sigma.n_1 \dots n_k$. ولتدخل الرمز $\sigma.*$ للدلالة على σ نفسها وعلى أي امتداد لها. وبعبارة أخرى، سوابق $\sigma.*$ هي جميع السوابق المتاحة من σ دون غيرها.

61.2 قواعد المنطق الحدسي

قواعد الرابطين $\wedge$ و $\vee$ هي نفسها قواعد جدول دلالي القضايا المعلّمة العادية، مع إضافة السوابق فحسب. ففي كل حالة تنتج القاعدة المطبقة على صيغة معلّمة $\sigma S \varphi$ صيغة جديدة تحمل هي أيضًا السابقة σ . وينبغي أن يكون هذا واضحًا حدسيًا: فمثلاً، إذا كانت $\varphi \wedge \psi$ صادقة في (عالم تسمّيه) σ ، فإن φ و ψ صادقتان في σ (لا في عالم آخر). نجمع قواعد $\wedge$ و $\vee$ في **جدول 61.1**.

شرط الإغلاق شبيه بشرط جدول دلالي العادية، إلا أننا نشترط تطابق السوابق أيضًا، لا تطابق صيغة وحدها. بل يمكننا في الواقع أن نكون أكثر تساهلاً قليلاً: بما أن صيغة تظل صادقة متى صدقت في النماذج الحدسية، يستحيل أن تكون φ صادقة عند σ وكاذبة عند أي سابقة متاحة $\sigma.*$. ولذلك تكون الشعبة مغلقة إذا احتوت، لبعض السابقة σ وصيغة φ ، كلاً من

$$\sigma \mathbb{T} \varphi \quad \text{و} \quad \sigma.* \mathbb{F} \varphi$$

لاحظ أنه إذا عكست العلامتان، أي إذا احتوت الشعبة

$$\sigma \mathbb{F} \varphi \quad \text{و} \quad \sigma.* \mathbb{T} \varphi$$

فلا تكون مغلقة إلا إذا كان $*$ المتتالية الخالية.
وفوق ذلك، تكون الشعبة مغلقة إذا احتوت $\sigma \mathbb{T} \perp$.

$\frac{\sigma \mathbb{T} \neg \varphi}{\sigma.* \mathbb{F} \varphi} \neg \mathbb{T}$ $\sigma.* \mathbb{T}$ مستعملة	$\frac{\sigma \mathbb{F} \neg \varphi}{\sigma.n \mathbb{T} \varphi} \neg \mathbb{F}$ $n.\sigma$ جديدة
$\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi}{\sigma.* \mathbb{F} \varphi \mid \sigma.* \mathbb{T} \psi} \rightarrow \mathbb{T}$ $\sigma.* \mathbb{T}$ مستعملة	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi}{\sigma.n \mathbb{T} \varphi \mid \sigma.n \mathbb{F} \psi} \rightarrow \mathbb{F}$ $n.\sigma$ جديدة

جدول 61.2: قواعد جدول دلالي ذات السوابق للرابطين $\neg$ و $\rightarrow$

وقواعد وضع الافتراضات هي أيضًا كما في جدول دلالي العادية، إلا أننا نستعمل السابقة 1 دائمًا للافتراضات. (ولا يهم أي سابقة نستعمل ما دامت واحدة لجميع الافتراضات.) لذلك نقول، مثلاً، إن

$$\psi_1, \dots, \psi_n \vdash \varphi$$

إذا وفقط إذا وُجد جدول مغلق للافتراضات

$$1 \mathbb{T} \psi_1, \dots, 1 \mathbb{T} \psi_n, 1 \mathbb{F} \varphi.$$

أما قواعد الشرط $\rightarrow$ فتختلف عن نظيراتها في الحالتين الكلاسيكية والموجهاتية. تمدد القاعدة $\mathbb{T} \rightarrow$ شعبة تحتوي $\psi \rightarrow \sigma \mathbb{T} \varphi$ بإضافة $\sigma.* \mathbb{F} \varphi$ و $\sigma.* \mathbb{T} \psi$ على شعبتين مختلفتين. ولا يمكن تطبيقها إلا على سابقة $\sigma.*$ ظهرت من قبل على الشعبة التي تُطبَّق فيها. ولنسمَّ سابقة كهذه «مستعملة» (على الشعبة). (ولأن $\sigma.*$ تشمل σ نفسها، يمكن دائماً تطبيق القاعدة بإضافة الصيغتين المَعْلَمَتين ذواتي السابقتين $\sigma \mathbb{F} \varphi$ و $\sigma \mathbb{T} \psi$ على شعبتين منفصلتين.)

تمدّد القاعدة $\mathbb{F} \rightarrow$ شعبة تحتوي $\psi \rightarrow \sigma \mathbb{F} \varphi$ بإضافة كل من $\sigma.n \mathbb{T} \varphi$ و $\sigma.n \mathbb{F} \psi$ إلى الشعبة نفسها، حيث تكون $\sigma.n$ سابقة جديدة على الشعبة.

وتُعرّف قواعد $\neg$ على نحو مماثل (باستعمال تعريف $\neg \varphi$ بوصفها $\varphi \rightarrow \perp$).

ترد القواعد في **جدول 61.2**.

61.3 جداول دلالية للمنطق الحدسي

مثال 61.1. نقدم جدولاً مغلقاً يبيّن أن $(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi$.

1.	$1 \mathbb{T} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi$	Assumption
2.	$1 \mathbb{F} \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$	Assumption
3.	$1.1 \mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 2$
4.	$1.1 \mathbb{F} \psi \rightarrow \chi$	$\rightarrow \mathbb{F} 2$
5.	$1.1.1 \mathbb{T} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 4$
6.	$1.1.1 \mathbb{F} \chi$	$\rightarrow \mathbb{F} 4$
7.	$1.1.1 \mathbb{F} \varphi \wedge \psi$	$\rightarrow \mathbb{T} 1$
8.	$1.1.1 \mathbb{F} \varphi$	$\wedge \mathbb{F} 7$

61.4 سلامة جداول دلالية الحدسية

لكي نبيّن أن جدول دلالي الحدسية سليمة، علينا أن نبيّن أنه إذا كان

$$1 \mathbb{T} \psi_1, \dots, 1 \mathbb{T} \psi_n, 1 \mathbb{F} \varphi$$

يملك جدول دلالي مغلقاً، فإن $\psi_1, \dots, \psi_n \models \varphi$. ومن الأسهل إثبات المقابل بالنقيض: إذا وجد نموذج $\mathcal{M}$ وعالم w بحيث $\mathcal{M}, w \models \psi_i$ لكل $i = 1, \dots, n$ ، ولكن $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$ ، فلا يمكن لأي جدول دلالي أن يُغلق. يبيّن هذا النموذج المضاد أن الافتراضات الابتدائية لجدول دلالي قابلة للإرضاء. وتمثل استراتيجية البرهان في إظهار أنه كلما كانت جميع صيغة ذات السوابق على شعبة من جدول دلالي قابلة للإرضاء، نتج من كل تطبيق لقاعدة شعبة ممتدة واحدة على الأقل تكون هي أيضًا قابلة للإرضاء. وبما أن الشعب المغلقة غير قابلة للإرضاء، فلا بد لكل جدول دلالي لمجموعة قابلة للإرضاء من صيغة ذات السوابق أن يشتمل على شعبة مفتوحة واحدة على الأقل.

ولتطبيق هذه الاستراتيجية في الحالة الحدسية، علينا أن نوسّع تعريف «قابل للإرضاء» ليشمل النماذج العلاقية والسوابق. وبعد ذلك يكون البرهان مباشرًا.

تعريف 61.2. لتكن P مجموعة من السوابق، أي $P \subseteq (\mathbb{Z}^+)^* \setminus \{\Lambda\}$ ، وليكن $\mathcal{M}$ نموذجًا. تكون الدالة $f: P \rightarrow W$ تفسيرًا لـ P في $\mathcal{M}$ إذا كان $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$ كلما كانت σ و $\sigma.n$ كلتاها في P . وبالنسبة إلى تفسير للسوابق P ، يمكننا أن نعرّف:

1. يرضي $\mathcal{M}$ الصيغة $\varphi \mathbb{T} \sigma$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, f(\sigma) \models \varphi$.

2. يرضي $\mathcal{M}$ الصيغة $\varphi \mathbb{F} \sigma$ إذا وفقط إذا كان $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\models \varphi$.

لاحظ أنه لما كانت R انعكاسية ومتعددية، وكانت $\sigma.*$ تدل على σ ، و $\sigma.n_1$ و $\sigma.n_1.n_2$ ، ...، فإن لدينا أيضًا $Rf(\sigma)f(\sigma.*)$.

تعريف 61.3. لنكن Γ مجموعة من صيغة ذات السوابق، ولنكن $P(\Gamma)$ مجموعة السوابق التي تظهر فيها. إذا كانت f تفسيراً لـ $P(\Gamma)$ في $\mathcal{M}$ ، قلنا إن $\mathcal{M}$ يرضي Γ بالنسبة إلى f ، ونكتب $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، إذا كان $\mathcal{M}$ يرضي كل صيغة ذات سابقة في Γ بالنسبة إلى f . وتكون Γ قابلة للإرضاء إذا وفقط إذا وجد نموذج $\mathcal{M}$ وتفسير f لـ $P(\Gamma)$ بحيث $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$.

قضية 61.4. إذا احتوت Γ كلاً من $\sigma \Vdash \varphi$ و $\sigma * \mathbb{F} \vdash \varphi$ لبعض صيغة φ وسابقة σ ، أو احتوت $\sigma \Vdash \perp$ ، كانت Γ غير قابلة للإرضاء.

برهان. بما أن $\sigma \Vdash \perp \nVdash \mathcal{M}, f(\sigma)$ دائماً، فإن كل Γ تحتوي $\sigma \Vdash \perp$ غير قابلة للإرضاء. كذلك لا يمكن أن يوجد نموذج $\mathcal{M}$ وتفسير f لـ $P(\Gamma)$ يرضيان الصيغتين $\sigma \Vdash \varphi$ و $\sigma * \mathbb{F} \vdash \varphi$ معاً. ففي هذه الحالة يكون $\varphi \Vdash \mathcal{M}, f(\sigma)$ و $\varphi \nVdash \mathcal{M}, f(\sigma * \mathbb{F})$ ؛ لكن من $Rf(\sigma)f(\sigma * \mathbb{F})$ ومن **قضية 59.3** ينتج $\varphi \Vdash \mathcal{M}, f(\sigma * \mathbb{F})$ ، وهذا تناقض. $\square$

مبرهنة 61.5 (السلامة). إذا كان Γ جدول دلالي مغلق، كانت Γ غير قابلة للإرضاء.

برهان. نسمي شعبة من جدول دلالي قابلة للإرضاء إذا وفقط إذا كانت مجموعة صيغة موقعة عليها قابلة للإرضاء، ونسمي جدول دلالي قابلاً للإرضاء إذا احتوى شعبة واحدة على الأقل قابلة للإرضاء. نثبت ما يأتي: إن تمديد جدول دلالي قابل للإرضاء بإحدى قواعد الاستدلال ينتج دائماً جدول دلالي قابلاً للإرضاء. وهذا يثبت المبرهنة: فكل جدول دلالي مغلق ينتج بتطبيق قواعد الاستدلال على جدول دلالي لا يتألف إلا من افتراضات من Γ . لذلك لو كانت Γ قابلة للإرضاء لكان كل جدول دلالي لها قابلاً للإرضاء. لكن جدول دلالي المغلق ليس قابلاً للإرضاء بوضوح، لأن جميع شعبه مغلقة، والشعب المغلقة غير قابلة للإرضاء. افترض أن لدينا جدول دلالي قابلاً للإرضاء، أي جدول دلالي له شعبة واحدة على الأقل قابلة للإرضاء. إن تطبيق قاعدة استدلال إما أن يضيف صيغة موقعة إلى شعبة، وإما أن يقسم شعبة إلى شعبتين. وإذا كان للجدول دلالي شعبة قابلة للإرضاء لم يمددها تطبيق القاعدة المعني، فإنها تبقى شعبة قابلة للإرضاء في جدول دلالي الممتد، ومن ثم يكون الجدول الممتد قابلاً للإرضاء. لذلك لا يلزمنا إلا النظر في الحالة التي تُطبّق فيها القاعدة على شعبة قابلة للإرضاء. لنكن Γ مجموعة صيغة موقعة على تلك الشعبة، ولنكن $\sigma \Vdash S \varphi \in \Gamma$ هي صيغة موقعة التي تُطبّق عليها القاعدة. إذا لم ينتج من القاعدة انقسام للشعبة، فعلينا أن نبيّن أن الشعبة الممتدة، أي Γ مع نتائج القاعدة، لا تزال قابلة للإرضاء. وإذا نتج من القاعدة انقسام للشعبة، فعلينا أن نبيّن أن واحدة على الأقل من الشعبتين الناتجتين قابلة للإرضاء.

1. تُوسّع الشعبة بتطبيق $\neg \mathbb{T}$ على $\sigma \Vdash \neg \psi \in \Gamma$. فتحتوي الشعبة الممتدة صيغة موقعة في $\Gamma \cup \{\sigma * \mathbb{F} \vdash \psi\}$. افترض أن $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ وبوجه خاص، $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \neg \psi$. ومن ثم يكون $\psi \nVdash \mathcal{M}, w$ لكل w يحقق $Rf(\sigma)w$ ، وهذا يشمل $f(\sigma * \mathbb{F})$. لذلك يرضي $\mathcal{M}$ الصيغة $\sigma * \mathbb{F} \vdash \psi$ بالنسبة إلى f .

2. تُوسّع الشعبة بتطبيق $\neg \mathbb{F}$ على $\sigma \Vdash \neg \psi \in \Gamma$: تمرين.

3. تُوسّع الشعبة بتطبيق $\wedge \mathbb{T}$ على $\sigma \Vdash \psi \wedge \chi \in \Gamma$ ، فينتج من ذلك صيغة موقعة جديدتان على الشعبة: $\sigma \Vdash \psi$ و $\sigma \Vdash \chi$. افترض أن $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، وبوجه خاص $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \psi \wedge \chi$. عندئذ $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$ و $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \chi$. وهذا يعني أن $\mathcal{M}$ يرضي كلاً من $\sigma \Vdash \psi$ و $\sigma \Vdash \chi$ بالنسبة إلى f .

4. تُوسّع الشعبة بتطبيق $\forall \mathbb{F}$ على $\sigma \mathbb{F} \psi \vee \chi \in \Gamma$ تمرين.

5. تُوسّع الشعبة بتطبيق $\rightarrow \mathbb{F}$ على $\sigma \mathbb{F} \psi \rightarrow \chi \in \Gamma$ وينتج من ذلك صيغة موقعة جديدتان على الشعبة:
 $\sigma.n \mathbb{T} \psi$ و $\sigma.n \mathbb{F} \chi$ حيث $\sigma.n$ سابقة جديدة على الشعبة، أي $\sigma.n \notin P(\Gamma)$.

لما كانت Γ قابلة للإرضاء، وجد نموذج $\mathcal{M}$ وتفسير $f \models P(\Gamma)$ بحيث $\mathcal{M}, f \models \Gamma$ ، وبوجه خاص
 $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\models \psi \rightarrow \chi$ ، وعلينا أن نبين أن $\Gamma \cup \{\sigma.n \mathbb{T} \psi, \sigma.n \mathbb{F} \chi\}$ قابلة للإرضاء. ولأجل ذلك
نعرف تفسيراً لـ $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$ على النحو الآتي:

بما أن $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\models \psi \rightarrow \chi$ ، يوجد عالم $w \in W$ بحيث $Rf(\sigma)w$ و $\mathcal{M}, w \models \psi$ و $\mathcal{M}, w \not\models \chi$ ،
ولتكن f' مثل f ، إلا أن $f'(\sigma.n) = w$. وبما أن $f'(\sigma) = f(\sigma)$ و $Rf(\sigma)w$ ، فإن
 $\mathcal{M}, f'(\sigma.n) \models \psi$ ومن ثم تكون f' تفسيراً لـ $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$. ومن الواضح أن $\mathcal{M}, f'(\sigma.n) \models \psi$ و $\mathcal{M}, f'(\sigma.n) \not\models \chi$ ،
ولأن $f(\sigma') = f'(\sigma')$ لكل السوابق $\sigma' \in P(\Gamma)$ ، يكون $\mathcal{M}, f' \models \Gamma$. لذلك يرضي $\mathcal{M}, f'$ المجموعة $\Gamma \cup \{\sigma.n \mathbb{T} \psi, \sigma.n \mathbb{F} \chi\}$.

والآن لننظر في الاستدلالات الممكنة ذات الشعبتين.

1. تُوسّع الشعبة بتطبيق $\wedge \mathbb{F}$ على $\sigma \mathbb{F} \psi \wedge \chi \in \Gamma$ ، فينتج من ذلك شعبتان: يواصل اليسرى $\sigma \mathbb{F} \psi$ ، ويواصل
اليمنى $\sigma \mathbb{F} \chi$. افترض أن $\mathcal{M}, f \models \Gamma$ ، وبوجه خاص $\mathcal{M}, f(\sigma) \models \psi \wedge \chi$. عندئذ $\mathcal{M}, f(\sigma) \models \psi$ و $\mathcal{M}, f(\sigma) \models \chi$ ،
أو $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\models \chi$ في الحالة الأولى يرضي $\mathcal{M}, f$ الصيغة $\sigma \mathbb{F} \psi$ ، أي إن الشعبة اليسرى قابلة للإرضاء.
وفي الحالة الثانية يرضي $\mathcal{M}, f$ الصيغة $\sigma \mathbb{F} \chi$ ، أي إن الشعبة اليمنى قابلة للإرضاء.

2. تُوسّع الشعبة بتطبيق $\vee \mathbb{T}$ على $\sigma \mathbb{T} \psi \vee \chi \in \Gamma$ تمرين.

3. تُوسّع الشعبة بتطبيق $\rightarrow \mathbb{T}$ على $\sigma \mathbb{T} \psi \rightarrow \chi \in \Gamma$ تمرين. □

نتيجة لازمة 61.6. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن $\Gamma \models \varphi$.

برهان. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن المجموعة $\Delta = \{1 \mathbb{F} \varphi, 1 \mathbb{T} \psi_1, \dots, 1 \mathbb{T} \psi_n\}$ تملك جدول دلالي مغلقاً لبعض
 $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$. نريد أن نبين أن $\Gamma \models \varphi$. افترض نقيض ذلك، فيوجد نموذج $\mathcal{M}$ وعالم w بحيث $\mathcal{M}, w \models \psi_i$
لكل $i = 1, \dots, n$ ، ولكن $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$. ولتكن $f(1) = w$ ، ولتكن f عندئذ تكون f تفسيراً لـ $P(\Delta)$ في $\mathcal{M}$ ،
ويرضي $\mathcal{M}$ المجموعة Δ بالنسبة إلى f . لكن وفقاً لمبرهنة 61.5 تكون Δ غير قابلة للإرضاء لأنها تملك جدول دلالي
مغلقاً، وهذا تناقض. ومن ثم يلزم أن $\Gamma \models \varphi$. □

نتيجة لازمة 61.7. إذا كان $\vdash \varphi$ ، فإن φ صادقة في جميع النماذج.

مسائل

مسألة 61.1. أوجد جدول دلالي حدسية مغلفة لإثبات ما يأتي:

$$1. \vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$$

$$2. \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$$

$$3. \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi$$

$$4. \neg\varphi \vee \neg\psi \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$$

مسألة 61.2. أكمل برهان **مبرهنة 61.5**.

القسم XIV

الشرطيات المخالفة للواقع

باب 62

مقدمة

62.1 الشرط المادي

الشرط في أبسط صوره في الإنجليزية جملة من الصورة «إذا...، فإن...»، حيث تكون المواضع ... جملاً هي الأخرى، مثل «إذا كان الخادم هو الفاعل، فإن البستاني بريء». وفي مقررات المنطق التمهيدية نتعلم تمثيل الشرطيات باستعمال الرابط $\rightarrow$: فنرمز إلى الجزأين المشار إليهما بـ...، مثلاً، بصيغة φ و ψ ، ثم نرمز إلى الشرط كله بـ $\varphi \rightarrow \psi$. الرابط $\rightarrow$ دالة صدق، أي إن قيمة صدق $\varphi \rightarrow \psi$ ، وهي $\mathbb{T}$ أو $\mathbb{F}$ ، تتحدد بقيمتي صدق φ و ψ : تكون $\varphi \rightarrow \psi$ صادقة إذا وفقط إذا كانت φ كاذبة أو كانت ψ صادقة، وتكون كاذبة فيما عدا ذلك. وبالنسبة إلى إسناد لقيم الصدق $\mathbf{v}$ ، نعرّف $\varphi \rightarrow \psi \models \mathbf{v}$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \not\models \mathbf{v}$ أو $\psi \models \mathbf{v}$. ويسمى الرابط $\rightarrow$ المقترن بهذه الدلالة الشرط المادي. ينتج من هذا التعريف عدد من الحقائق المنطقية الأولية. فأولاً، تصح مبرهنة الاستنباط للشرط المادي:

$$(62.1) \quad \varphi \rightarrow \psi \models \Gamma \text{ فإن } \Gamma \models \psi \text{ إذا كان}$$

وهو دالة صدق: فالعبارتان $\varphi \rightarrow \psi$ و $\varphi \vee \neg\varphi$ متكافئتان:

$$(62.2) \quad A \rightarrow \psi \models \neg\varphi \vee \psi$$

$$(62.3) \quad \neg\varphi \vee \psi \models \varphi \rightarrow \psi$$

يستلزم تالي الشرط المادي الشرط نفسه، وكذلك يستلزمه نفي مقدمه:

$$(62.4) \quad B \models \varphi \rightarrow \psi$$

$$(62.5) \quad \neg\varphi \models \varphi \rightarrow \psi$$

نفي الشرط المادي مكافئ لاقتران مقدمه بنفي تاليه: فإذا كان $\varphi \rightarrow \psi$ كاذباً، كان $\varphi \wedge \neg\psi$ صادقاً، والعكس:

$$(62.6) \quad \neg(\varphi \rightarrow \psi) \models \varphi \wedge \neg\psi$$

$$(62.7) \quad A \wedge \neg\psi \models \neg(\varphi \rightarrow \psi)$$

يدعم الشرط المادي قاعدة إثبات التالي:

$$!A, \varphi \rightarrow \psi \models \psi \quad (62.8)$$

يمكن تجميع الشروط المادية:

$$!A \rightarrow \psi, \varphi \rightarrow \chi \models \varphi \rightarrow (\psi \wedge \chi) \quad (62.9)$$

يمكننا دائماً تقوية المقدم، أي إن الشرط رتيب:

$$!A \rightarrow \psi \models (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \psi \quad (62.10)$$

الشرط المادي متعدّد، أي إن قاعدة السلسلة صالحة:

$$!A \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi \models \varphi \rightarrow \chi \quad (62.11)$$

الشرط المادي مكافئ لمقابله بالنقيض:

$$!A \rightarrow \psi \models \neg \psi \rightarrow \neg \varphi \quad (62.12)$$

$$\neg \psi \rightarrow \neg \varphi \models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.13)$$

هذه كلها استدلالات نافعة ولا إشكال فيها في الاستدلال الرياضي. غير أن الأدبيات الفلسفية واللغوية حافلة بنماذج مضادة مزعومة للاستدلالات المكافئة في السياقات غير الرياضية. وتوحي هذه النماذج بأن الشرط المادي $\rightarrow$ ليس الرابط الملائم، أو ليس ملائماً دائماً على الأقل، عند تمثيل العبارات الإنجليزية من قبيل «إذا...، فإن...».

62.2 مفارقات الشرط المادي

كان سي. آي. لويس من أوائل من انتقدوا استعمال $\varphi \rightarrow \psi$ وسيلة لتمثيل العبارات الإنجليزية من قبيل «إذا...، فإن...». وكان لويس ينتقد استعمال الشرط المادي في كتاب وايتهد وراسل مبادئ الرياضيات، حيث كانا يقرآن $\rightarrow$ بمعنى «يستلزم». وقد اعترض لويس بحق على أنه إذا كان $\rightarrow$ يعني «يستلزم»، فإن كل قضية كاذبة p تستلزم أن p تستلزم q ، لأن $(p \rightarrow (p \rightarrow q)) \rightarrow (p \rightarrow q)$ صادقة إذا كانت p كاذبة؛ كما أن كل قضية صادقة q تستلزم أن p تستلزم q ، لأن $(p \rightarrow q) \rightarrow q$ صادقة إذا كانت q صادقة.

يعرف المناطق بالطبع أن الاستلزام، أي الاستلزام المنطقي، ليس رابطاً، بل علاقة بين صيغة أو العبارات. ولذلك ينبغي ألا نقرأ $\rightarrow$ بمعنى «يستلزم»، اتفاقاً للالتباس.¹ وما دمنا لا نفعل ذلك، فإن موضع قلق لويس بعينه لا ينشأ أصلاً: p لا «تستلزم» q حتى لو اعتبرنا p رمزاً لجملته الإنجليزية كاذبة بالفعل. ولكي نقرر هل $p \models q$ ، علينا أن ننظر في جميع تقييم، ويظل $p \not\models q$ حتى حين نستعمل p لتمثيل جملة تصادف أنها كاذبة.

ومع ذلك، يبقى شيء مستغرب في عبارات «إذا...، فإن...» من قبيل مثال لويس:

¹ ما زالت قراءة « $\rightarrow$ » بمعنى «يستلزم» واسعة الانتشار بين الرياضيين وعلماء الحاسوب، مع أن الفلاسفة يحاولون تفادي الالتباسات التي أبرزها لويس بقراءته بمعنى «فقط إذا».

إذا كان القمر مصنوعاً من الجبن الأخضر، فإن $2 + 2 = 4$.

وكذلك في الاستدلاليين:

القمر ليس مصنوعاً من الجبن الأخضر. ولذلك، إذا كان القمر مصنوعاً من الجبن الأخضر، فإن $2 + 2 = 4$.

$2 + 2 = 4$. ولذلك، إذا كان القمر مصنوعاً من الجبن الأخضر، فإن $2 + 2 = 4$.

ومع هذا، لو كانت «إذا...، فإن...» هي $\rightarrow$ فحسب، لكانت الجملة صادقة بلا إشكال، ولكن الاستدلالان صالحين بلا إشكال.

ويتعلق مثال آخر بالقضية الصادقة منطقيًا $(\psi \rightarrow \varphi) \vee (\varphi \rightarrow \psi)$. وهذا يوحي بأنه إذا أخذنا عشوائيًا جملتين خبريتين S و T من صحيفة، فينبغي أن تكون الجملة «إذا كانت S فإن T ، أو إذا كانت T فإن S » صادقة.

62.3 الشرط الصارم

أدخل لويس الشرط الصارم $\rightarrow$ ، وذهب إلى أنه هو، لا الشرط المادي، ما يقابل الاستلزام. وفي منطق الموجهات الصدقي يمكن تعريف $\psi \rightarrow \varphi$ بأنه $\Box(\psi \rightarrow \varphi)$. ومن ثم يكون الشرط الصارم صادقاً (في عالم) إذا وفقط إذا كان الشرط المادي المقابل ضرورياً.

فكيف يصمد الشرط الصارم أمام مفارقات الشرط المادي؟ قد يكون الشرط الصارم ذو المقدم الكاذب صادقاً أو كاذباً، وكذلك الشرط الصارم ذو التالي الصادق. وفوق ذلك، ليست $(\psi \rightarrow \varphi) \vee (\varphi \rightarrow \psi)$ صالحة. كما أن الشرط الصارم $\psi \rightarrow \varphi$ غير مكافئ لـ $\psi \vee \neg\varphi$ ، ولذلك فهو ليس دالة صدق. لدينا:

$$\text{لكن: } A \rightarrow \psi \models \neg\varphi \vee \psi \quad (62.14)$$

$$\neg\varphi \vee \psi \not\models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.15)$$

$$!B \not\models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.16)$$

$$\neg\varphi \not\models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.17)$$

$$\text{لكن: } \neg(\varphi \rightarrow \psi) \not\models \varphi \wedge \neg\psi \quad (62.18)$$

$$!A \wedge \neg\psi \models \neg(\varphi \rightarrow \psi) \quad (62.19)$$

ومع ذلك، يظل الشرط الصارم يدعم قاعدة إثبات التالي:

$$!A, \varphi \rightarrow \psi \models \psi \quad (62.20)$$

يمكن تجميع الشروط الصارمة:

$$!A \rightarrow \psi, \varphi \rightarrow \chi \models \varphi \rightarrow (\psi \wedge \chi) \quad (62.21)$$

تصح تقوية المقدم للشرط الصارم:

$$!A \rightarrow \psi \models (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \psi \quad (62.22)$$

الشرط الصارم متعدّد أيضًا:

$$!A \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi \models \varphi \rightarrow \chi \quad (62.23)$$

وأخيرًا، الشرط الصارم مكافئ لمقابله بالنقيض:

$$!A \rightarrow \psi \models \neg\psi \rightarrow \neg\varphi \quad (62.24)$$

$$\neg\psi \rightarrow \neg\varphi \models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.25)$$

ومع ذلك، للشرط الصارم «مفارقاته» الخاصة. فكما أن الشرط المادي ذا المقدم الكاذب أو التالي الصادق يكون صادقًا، يكون الشرط الصارم ذا المقدم الكاذب بالضرورة أو التالي الصادق بالضرورة صادقًا. وفوق ذلك، كل شرط صارم صادق هو صادق بالضرورة، وكل شرط صارم كاذب هو كاذب بالضرورة. وبعبارة أخرى، لدينا

$$\Box\neg\varphi \models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.26)$$

$$\Box\psi \models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.27)$$

$$!A \rightarrow \psi \models \Box(\varphi \rightarrow \psi) \quad (62.28)$$

$$\neg(\varphi \rightarrow \psi) \models \Box\neg(\varphi \rightarrow \psi) \quad (62.29)$$

ولا تكون هذه مشكلات إذا فهمنا $\rightarrow$ بمعنى «يستلزم». فعلاقات الاستلزام المنطقي حقائق رياضية في نهاية المطاف، ولذلك لا يمكن أن تكون عرضية. لكنها تثير مشكلات إذا أردنا استعمال $\rightarrow$ رابطًا منطقيًا يفترض أن يصوغ «إذا...، فإن...»، ولا سيما الأخيرتين. فمن المؤكد وجود عبارات من صورة «إذا...، فإن...» صادقة عرضًا أو كاذبة عرضًا؛ فهي في الواقع ليست ضرورية ولا مستحيلة في العموم.

62.4 الشرطيات المخالفة للواقع

يُبنى شكل شائع ومهم جدًا من تراكيب «إذا...، فإن...» في الإنجليزية باستعمال صيغة الماضي الالتزامية من فعل يكون: «لو كان الأمر أن...، لكان الأمر أن...». ولأن مقدم مثل هذا الشرط يكون كاذبًا عادة، أي مخالفًا للواقع، تسمى هذه التراكيب شرطيات مخالفة للواقع (ولأنها تستعمل الصيغة الالتزامية من فعل يكون، تسمى أيضًا شرطيات التزامية). وتتميز من الشرطيات الخبرية التي تأتي على صورة «إذا كان الأمر أن...، فإن الأمر أن...». وتختلف الشرطيات المخالفة للواقع عن الشرطيات الخبرية في شروط صدقها. انظر إلى مثال آدامز الشهير:

إذا لم يقتل أوزوالد كينيدي، فقد قتله شخص آخر.

لو لم يكن أوزوالد قد قتل كينيدي، لكان شخص آخر قد قتله.

الأولى خبرية، والثانية مخالفة للواقع. والأولى صادقة بوضوح: فنحن نعلم أن الرئيس جون ف. كينيدي قتله شخص ما؛ وإذا لم يكن ذلك الشخص (خلافًا لتقرير وارن) لي هارفي أوزوالد، فقد قتل كينيدي شخص آخر. أما الثانية فتقول شيئًا مختلفًا. فهي تدعي أنه لو لم يكن أوزوالد قد قتل كينيدي، أي لو تم تجنب إطلاق النار في دالاس أو لم ينجح، لكان التاريخ قد جرى بعد ذلك على نحو تنجح فيه محاولة اغتيال أخرى. ولكي تصدق، فلا بد أن تكون قوى نافذة قد تأمرت لضمان موت جون ف. كينيدي (كما يعتقد كثير من أصحاب نظريات المؤامرة حول اغتياله).

لا يزال ثمة نقاش قائم حول ما إذا كان الشرط الخبري يُصاغ على نحو صحيح بالشرط المادي، وبخاصة حول إمكان «تفسير» مفارقات الشرط المادي بطريقة تنسجم مع كونه يحدد شروط صدق الشرطيات الخبرية في الإنجليزية. أما أن الشرطيات المخالفة للواقع لا يمكن تمثيلها تمثيلًا صحيحًا بالشروط المادية فليس موضع خلاف. وهذا واضح لأن مقدمات الشرطيات المخالفة للواقع، وإن كانت كاذبة في العموم، لا تجعل كل شرط مخالف للواقع ذا مقدّم كاذب صادقًا؛ فشرط آدامز المخالف للواقع مثال على ذلك إذا صدقنا تقرير وارن ولم تكن هناك مؤامرة لاغتيال كينيدي.

تؤدي الشرطيات المخالفة للواقع دورًا مهمًا في الاستدلال السببي؛ فمن أبرز استعمالاتها التعبير عن العلاقات السببية. فمثلاً، يسبب حك عود الثقاب اشتعاله، ويمكن التعبير عن ذلك بالقول: «لو حُك هذا العود، لاشتعل». ولا يمكن استعمال الشرطيات المادية، ولا الشرطيات الخبرية في العموم، للتعبير عن ذلك: فالعبارة «يُحك عود الثقاب → يشتعل عود الثقاب» تصدق إذا لم يُحك العود قط، بصرف النظر عما كان سيحدث لو حُك. والأسوأ أن العبارة «يُحك عود الثقاب → يتحول عود الثقاب إلى باقة زهور» تصدق هي أيضًا إذا لم يُحك قط، مع أنه يقينًا لن يتحول إلى باقة زهور لو حُك.

ولا يزال المنطق الصحيح للشرطيات المخالفة للواقع موضع نقاش. وقد قدّم ستالنيكر ولويس تحليلًا مؤثرًا لها. ووفقًا لهما، يصدق الشرط المخالف للواقع «لو كان الأمر أن S ، لكان الأمر أن T » إذا وفقط إذا كانت T صادقة في الحالة المخالفة للواقع («العالم الممكن») الأقرب إلى حال العالم الفعلي والتي تكون فيها S صادقة. ويسمى هذا تحليلًا «وجوديًا» لأنه يرجع إلى أنطولوجيا للعوالم الممكنة. وتستعمل تحليلات أخرى الاحتمالات الشرطية أو نظريات مراجعة الاعتقاد. وقد تكاثرت المنطقيات المختلفة المقترحة للشرطيات المخالفة للواقع. بل لا يوجد منطق واحد للشرطيات المخالفة للواقع عند لويس وستالنيكر: فرغم أنهما اقترحا تحليلين متقاربين يرجعان إلى أقرب العوالم الممكنة، فإن افتراضاتهما تفضي إلى استدلالات صالحة مختلفة.

مسائل

مسألة 62.1. أعط نماذج مضادة في $S5$ لعلاقات الاستلزام التي لا تصح للشرط الصارم، أي:

$$1. \neg p \not\models \Box(p \rightarrow q)$$

$$2. q \not\models \Box(p \rightarrow q)$$

$$3. \neg \Box(p \rightarrow q) \not\models p \wedge \neg q$$

$$4. \not\models \Box(p \rightarrow q) \vee \Box(q \rightarrow p)$$

مسألة 62.2. يبين أن علاقات الاستلزام الصالحة تصح للشرط الصارم، وذلك بإعطاء براهين في $S5$ لما يأتي:

$$1. \Box(\varphi \rightarrow \psi) \models \neg\varphi \vee \psi$$

$$2. \varphi \wedge \neg\psi \models \neg\Box(\varphi \rightarrow \psi)$$

$$3. \varphi, \Box(\varphi \rightarrow \psi) \models \psi$$

$$4. \Box(\varphi \rightarrow \psi), \Box(\varphi \rightarrow \chi) \models \Box(\varphi \rightarrow (\psi \wedge \chi))$$

$$5. \Box(\varphi \rightarrow \psi) \models \Box((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \psi)$$

$$6. \Box(\varphi \rightarrow \psi), \Box(\psi \rightarrow \chi) \models \Box(\varphi \rightarrow \chi)$$

$$7. \Box(\varphi \rightarrow \psi) \models \Box(\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$$

$$8. \Box(\neg\psi \rightarrow \neg\varphi) \models \Box(\varphi \rightarrow \psi)$$

مسألة 62.3. أعط براهين في **S5** لما يأتي:

$$1. \Box\neg\varphi \models \varphi \rightarrow \psi$$

$$2. \varphi \rightarrow \psi \models \Box(\varphi \rightarrow \psi)$$

$$3. \neg(\varphi \rightarrow \psi) \models \Box\neg(\varphi \rightarrow \psi)$$

استعمل تعريف $\rightarrow$ في ذلك.

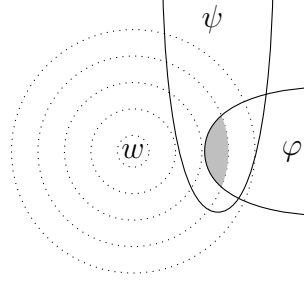
باب 63

دلالة التغيير الأدنى

63.1 مقدمة

اقترح ستالنيكر ولويس تحليلين للشرطيات المخالفة للواقع، مثل «لو حُك عود الثقاب لاشتعل». وكان كل من تحليليهما اقتراحًا لكيفية الفهم الصحيح لشروط صدق مثل هذه الجمل. والفكرة الكامنة خلف الاقتراحين هي الآتية: لتقييم صدق شرط مخالف للواقع، علينا أن ننظر في العوالم الممكنة التي تختلف عن حال العالم الفعلي بأدنى قدر يكفي لجعل المقدم صادقًا. فإذا كان التالي صادقًا في هذه العوالم الممكنة، كان الشرط المخالف للواقع صادقًا. افترض، مثلًا، أنني أمسك عود ثقاب وعلبته في يدي. وفي العالم الفعلي لا أفعل سوى النظر إليهما والتفكير فيما سيحدث لو حككت العود. وأدنى تغيير عن العالم الفعلي أحك فيه العود هو العالم الذي أقرر فيه أن أتصرف وأحكه. وهو تغيير أدنى لأن شيئًا آخر لا يتغير: فلا أقفز في الهواء أيضًا، ولا يؤدي حك العود إلى اشتعال شعري أيضًا، ولا أفقد فجأة كل قوة أصابعي، ولا يغمرني الماء في اللحظة نفسها في كمين بمسدس مائي، وهكذا. وفي ذلك الإمكان البديل يشتعل عود الثقاب. ومن ثم يصدق أنه لو حككت عود الثقاب لاشتعل.

يمكن إقران هذا التحليل الحدسي بدلالة صورية لمنطقيات الشرط المخالف للواقع. أدخل لويس الرمز « $\Box \rightarrow$ » للشرط المخالف للواقع، بينما استعمل ستالنيكر الرمز « $>$ ». وسنستعمل $\Box \rightarrow$ ، ونضيفه رابطًا ثنائيًا إلى منطق القضايا. ولذلك تكون لدينا، إلى جانب صيغة من الصورة $\psi \rightarrow \varphi$ ، صيغة من الصورة $\psi \Box \rightarrow \varphi$ أيضًا. وتقوم الدلالة الصورية، مثل الدلالة العلاقية لمنطق الموجّهات، على نماذج تُقيّم فيها صيغة عند العوالم؛ ويُعطى شرط الإرضاء الذي يعرف $\psi \Box \rightarrow \varphi$ بـ $\mathcal{M}, w \Vdash \psi \Box \rightarrow \varphi$ بدلالة $\mathcal{M}, w' \Vdash \psi$ و $\mathcal{M}, w' \Vdash \varphi$ لبعض العوالم (الأخرى) w' . فأي w' نعني؟ بحسب الفهم الحدسي، نعني أقرب عالم أو عوالم إلى w يتحقق فيها $\mathcal{M}, w' \Vdash \varphi$. وهذا يقتضي أن يتضمن النموذج أيضًا علاقة «قرب». قدّم لويس طريقة مفيدة لتمثيل الحالات المخالفة للواقع بيانيًا. يقع كل عالم ممكن في مركز مجموعة من الكرات المتداخلة التي تحتوي عوالم أخرى؛ ونرسم هذه الكرات دوائر متحدة المركز. وتكون العوالم الواقعة بين كرتين متساوية القرب من العالم المركزي بعضها مع بعض، والعوالم المحتواة في كرة داخلية أقرب، والمحتواة في كرة محيطية أبعد.



أقرب عوالم φ هي العوالم w' التي تُرضى فيها φ وتقع في أصغر كرة حول العالم المركزي w (المنطقة الرمادية). وبحسب الفهم الحدسي، تُرضى $\psi \rightarrow \varphi$ عند w إذا كانت ψ صادقة في جميع أقرب عوالم φ .

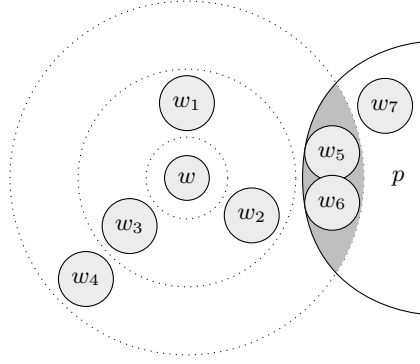
63.2 نماذج الكرات

إحدى طرق تقديم دلالة صورية للشرطيات المخالفة للواقع هي تحويل تحليل لويس غير الصوري إلى بنية رياضية. وعندئذ تكون الكرات المحيطة بعالم w مجموعات من العوالم. ولأن الكرات متداخلة، يجب أن تكون مجموعات العوالم المحيطة بـ w مرتبة ترتيباً خطياً بعلاقة المجموعة الجزئية.

تعريف 63.1. نموذج الكرات هو الثلاثي $\mathfrak{M} = \langle W, O, V \rangle$ ، حيث W مجموعة غير خالية من العوالم، و $V: \text{At}_0 \rightarrow \wp(W)$ تقييم، و $O: W \rightarrow \wp(\wp(W))$ تسند إلى كل عالم w نظام كرات O_w . ولكل w ، تكون O_w مجموعة من مجموعات العوالم، ويجب أن تحقق:

1. تكون O_w متمركزة عند $w: \{w\} \in O_w$.
2. تكون O_w متداخلة: كلما كان $S_1 \in O_w$ ، $S_2 \in O_w$ ، كان $S_1 \subseteq S_2$ أو $S_2 \subseteq S_1$ ، أي إن O_w مرتبة خطياً بـ $\subseteq$.
3. تكون O_w مغلقة تحت الاتحادات غير الخالية.
4. تكون O_w مغلقة تحت التقاطعات غير الخالية.

الفكرة الحدسية وراء O_w هي أن العوالم «المحيطة» بـ w مقسمة إلى طبقات بحسب بعدها عن w . وأعماق كرة هي w وحده، أي المجموعة $\{w\}$: فأقرب إلى نفسه من العوالم في أي كرة أخرى. وإذا كان $S' \subsetneq S$ ، فإن عوالم $S' \setminus S$ أبعد عن w من عوالم S : وتمثل $S' \setminus S$ «الطبقة» الواقعة بين S والعوالم خارج S' . وبوجه خاص، علينا أن نفهم الكرات بوصفها محتوية على جميع العوالم داخل سطحها الخارجي؛ فهي ليست مجرد الطبقات المفردة. يقابل الرسم في **شكل 63.1** نموذج الكرات الذي فيه $W = \{w, w_1, \dots, w_7\}$ و $V(p) = \{w_5, w_6, w_7\}$. أعماق كرة هي $S_1 = \{w\}$. وأقرب العوالم إلى w هي w_1 و w_2 و w_3 ، ولذلك تكون الكرة الأكبر التالية $S_2 = \{w, w_1, w_2, w_3\}$. والعوالم الأبعد هي w_4 و w_5 و w_6 ، ولذلك تكون الكرة الخارجية $S_3 = \{w, w_1, \dots, w_6\}$. ونظام الكرات المحيطة بـ w هو $O_w = \{S_1, S_2, S_3\}$. أما العالم w_7 فلا يقع في أي كرة محيطة بـ w . وأقرب العوالم التي تصدق فيها p هي w_5 و w_6 ، ومن ثم تكون أصغر كرة تقبل p هي S_3 .



شكل 63.1: رسم لنموذج كرات

لتعريف إرضاء صيغة φ عند عالم w في نموذج كرات $\mathcal{M}$ ، أي $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ ، نوسّع تعريف صيغة القضايا بإضافة بند للصيغة $\chi \Box \rightarrow \psi$:

تعريف 63.2. $\mathcal{M}, w \Vdash \psi \Box \rightarrow \chi$ إذا وفقط إذا تحقق أحد الأمرين:

1. لكل $u \in \bigcup O_w$ ، $\mathcal{M}, u \not\Vdash \psi$ ؛ أو

2. لبعض $S \in O_w$ ،

(a) $\mathcal{M}, u \Vdash \psi$ لبعض $u \in S$ ؛ و

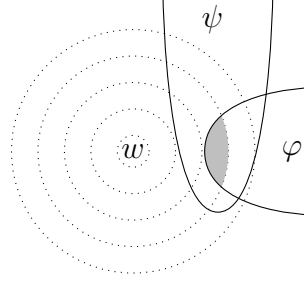
(b) لكل $v \in S$ ، إما $\mathcal{M}, v \Vdash \chi$ أو $\mathcal{M}, v \not\Vdash \psi$.

بحسب هذا التعريف، يكون $\mathcal{M}, w \Vdash \psi \Box \rightarrow \chi$ إذا وفقط إذا كان المقدم ψ كاذباً في كل موضع من الكرات المحيطة بـ w ، أو وجدت كرة S تصدق فيها ψ ويصدق الشرط المادي $\psi \rightarrow \chi$ عند جميع العوالم في تلك الكرة «التي تقبل ψ ». لاحظ أننا لم نشترط في التعريف أن تكون S أعمق كرة تقبل ψ ، خلافاً لما قد يوحي به الشرح الحدسي. لكن إذا تحقق الشرط في (2) لكرة S ، فإنه يتحقق أيضاً لكل كرة تقبل ψ وتكون محتواة في S ؛ ومن ثم، إذا وجدت أعمق كرة تقبل ψ ، تحقق الشرط لها على وجه الخصوص.

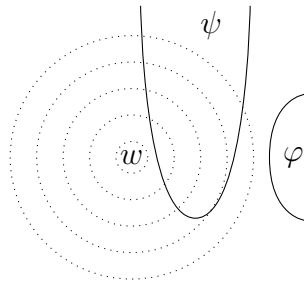
ولاحظ أيضاً أن تعريف نماذج الكرات لا يشترط أن توجد أعمق كرة تقبل ψ : فقد تكون لدينا متتالية لا نهائية $\{w\} \supsetneq S_1 \supsetneq S_2 \supsetneq \dots$ من الكرات التي تقبل ψ ، ومن ثم لا توجد أعمق كرة تقبل ψ . وفي هذه الحالة، يكون $\mathcal{M}, w \Vdash \psi \Box \rightarrow \chi$ إذا وفقط إذا تحقق $\psi \rightarrow \chi$ في جميع الكرات S_i ، S_{i+1} ، ...، لبعض i .

63.3 صدق الشرطيات المخالفة للواقع وكذبها

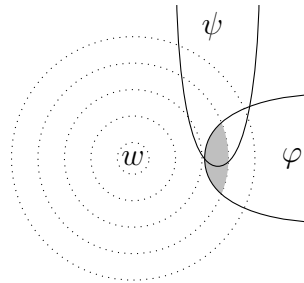
يكون الشرط المخالف للواقع $\psi \Box \rightarrow \varphi$ صادقاً (على نحو غير فارغ) إذا كانت جميع أقرب عوالم φ عوالم ψ ، كما يبيّن **شكل 63.2**. ويكون الشرط المخالف للواقع صادقاً أيضاً عند w إذا لم يحتو نظام الكرات المحيطة بـ w أي كرة تقبل φ



شكل 63.2: شرط مخالف للواقع صادق على نحو غير فارغ

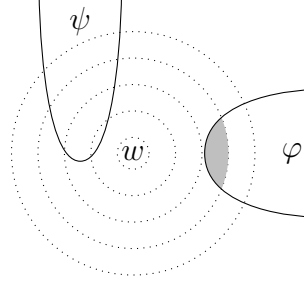


شكل 63.3: شرط مخالف للواقع صادق على نحو فارغ

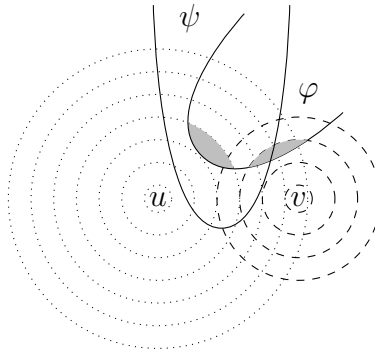


شكل 63.4: شرط مخالف للواقع كاذب، ومقابله كاذب

أصلاً. وفي هذه الحالة يكون صادقاً على نحو فارغ (انظر شكل 63.3).
وقد يكون كاذباً بطريقتين. إحداهما أن تكون بعض أقرب عوالم φ ، لا كلها، عوالم ψ . وفي هذه الحالة تكون $\varphi \rightarrow \psi$ كاذبة أيضاً (انظر شكل 63.4). أما إذا لم تتقاطع أقرب عوالم φ مع عوالم ψ أصلاً، كانت $\varphi \rightarrow \psi$ كاذبة. لكن جميع أقرب عوالم φ تكون في هذه الحالة عوالم $\neg\psi$ ، ولذلك تكون $\varphi \rightarrow \neg\psi$ صادقة (انظر شكل 63.5).
بخلاف الشرط الصارم، يمكن أن تكون الشرطيات المخالفة للواقع عرضية. انظر نموذج الكرات في شكل 63.6.
فجميع عوالم φ الأقرب إلى u هي عوالم ψ ، ولذلك $\varphi \rightarrow \psi$ $\mathcal{M}, u \models$. لكن بعض عوالم φ الأقرب إلى v ليست



شكل 63.5: شرط مخالف للواقع كاذب، ومقابله صادق



شكل 63.6: شرط مخالف للواقع عَرَضِي

عوالم ψ ، ولذلك $\psi \square \rightarrow \varphi \nVdash \mathcal{M}, v$.

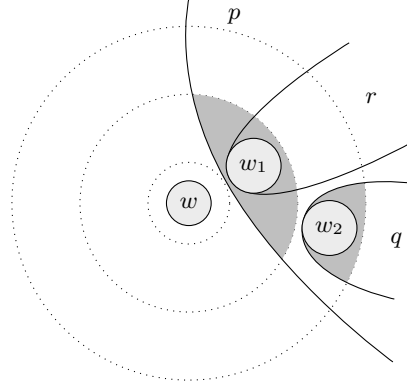
63.4 تقوية المقدم

تشير «تقوية المقدم» إلى الاستدلال $\varphi \rightarrow \chi \models (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi$. وهو صالح للشرط المادي، لكنه غير صالح للشرطيات المخالفة للواقع. افترض أنه يصدق أن عود الثقاب سيشتعل لو حككته. (أي إنه لا عيب في العود أو سطح علبيته، ولن أكسر العود، وهكذا.) لكن لا يصدق أن عود الثقاب سيشتعل لو حككته في الفضاء الخارجي. ولذلك فالاستدلال الآتي غير صالح:

لو حُك عود الثقاب لاشتعل.

إذن، لو حُك عود الثقاب في الفضاء الخارجي لاشتعل.

يفسر تحليل لويس-ستالنيكر للشرطيات هذا الأمر: فأقرب عالم أحك فيه عود الثقاب وأفعل ذلك في الفضاء الخارجي أبعد بكثير عن العالم الفعلي من أقرب عالم أحك فيه العود. ولذلك، فرغم أن العود يشتعل في العالم الثاني، فإنه لا يشتعل في الأول. وهذا هو المتوقع.



شكل 63.7: نموذج مضاد لتقوية المقدم

مثال 63.3. تجعل دلالة الكرات هذا الاستدلال غير صالح، أي إن لدينا $p \Box \rightarrow r \not\models (p \wedge q) \Box \rightarrow r$. انظر النموذج $\mathcal{M} = \langle W, O, V \rangle$ ، حيث $W = \{w, w_1, w_2\}$ ، و $O_w = \{\{w\}, \{w, w_1\}, \{w, w_1, w_2\}\}$ ، و $V(p) = \{w_1, w_2\}$ ، و $V(q) = \{w_2\}$ ، و $V(r) = \{w_1\}$. توجد كرة تقبل p هي $S = \{w, w_1\}$ ، وتوجد أيضًا كرة تقبل $(p \wedge q)$ هي $S' = \{w, w_1, w_2\}$ ، لكن $\mathcal{M}, w_2 \not\models (p \wedge q) \Box \rightarrow r$ ؛ ولذلك $\mathcal{M}, w \not\models (p \wedge q) \Box \rightarrow r$. (انظر شكل 63.7).

63.5 التعدي

تصح قاعدة السلسلة للشرط المادي: $\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi \models \varphi \rightarrow \chi$. وبعبارة أخرى، الشرط المادي متعدّد. فهل يصدق الأمر نفسه على الشرطيات المخالفة للواقع؟ انظر المثال الآتي لستالنكر:

لو وُلد ج. إدغار هوفر روسيًا، لكان شيوعيًا.

لو كان ج. إدغار هوفر شيوعيًا، لكان خائنًا.

إذن، لو وُلد ج. إدغار هوفر روسيًا، لكان خائنًا.

لو كان هوفر قد وُلد (في الوقت نفسه الذي وُلد فيه فعلاً) لا في الولايات المتحدة بل في روسيا، لنشأ في الاتحاد السوفيتي وصار شيوعيًا (لنفترض ذلك). ومن ثم فالمقدمة الأولى صادقة. وبالمثل، تصدق المقدمة الثانية إذا نُظر إليها منفردة. لكن النتيجة كاذبة: فالأرجح أن هوفر كان سيصبح شيوعيًا متحمسًا لو وُلد في الاتحاد السوفيتي، ولم يكن ليكون خائنًا (لوطنه). ويؤيد تحليل ستالنكر-لويس هذا الإسناد الحدسي لقيم الصدق. فأقرب عالم ممكن إلى عالمنا لا يتغير فيه إلا مكان ولادة هوفر هو العالم الذي ينشأ فيه هوفر مواطنًا صالحًا في الاتحاد السوفيتي. وهذا هو أقرب عالم ممكن يصدق فيه مقدّم المقدمة الأولى ومقدّم النتيجة؛ وفي ذلك العالم يكون هوفر عضوًا مخلصًا في الحزب الشيوعي، ومن ثم لا يكون خائنًا. أما لتقييم

المقدمة الثانية فعلينا أن ننظر في عالم مختلف: أقرب عالم يكون فيه هوفر شيوعياً، وهو عالم وُلد فيه في الولايات المتحدة ثم بدّل ولاءه، فصار خائناً.¹

مثال 63.4. تجعل دلالة الكرات الاستدلال غير صالح، أي إن لدينا $p \Box \rightarrow q, q \Box \rightarrow r \not\models p \Box \rightarrow r$. انظر النموذج $\mathcal{M} = \langle W, O, V \rangle$ ، حيث $W = \{w, w_1, w_2\}$ ، و $O_w = \{\{w\}, \{w, w_1\}, \{w, w_1, w_2\}\}$ ، و $V(p) = \{w_2\}$ و $V(q) = \{w_1, w_2\}$ و $V(r) = \{w_1\}$. توجد كرة تقبل p هي $S = \{w, w_1, w_2\}$ ، وتصدق $p \rightarrow q$ عند جميع العوالم فيها، ولذلك $\mathcal{M}, w \Vdash p \Box \rightarrow q$. وتوجد أيضاً كرة تقبل q هي $S' = \{w, w_1\}$ ، ولكل $u \in S'$ ، $\mathcal{M}, u \Vdash q \rightarrow r$ ، ولذلك $\mathcal{M}, w \Vdash q \Box \rightarrow r$. لكن الكرة التي تقبل p ، وهي $\{w, w_1, w_2\}$ ، تحتوي عالمًا هو w_2 يحقق $p \rightarrow r$. $\mathcal{M}, w_2 \not\models p \rightarrow r$.

63.6 المقابلة بالنقيض

الشروط المادية والصارمة مكافئة لمقابلاتها بالنقيض، أما الشرطيات المخالفة للواقع فليست كذلك. وهذا مثال لكراتر:

لو لم يمت غوته سنة 1832، لكان ميتًا الآن (مع ذلك).

لو لم يكن غوته ميتًا الآن، لكان قد مات سنة 1832.

الجملة الأولى صادقة: فالبشر لا يعيشون مئات السنين. أما الثانية فكاذبة بوضوح: فلو لم يكن غوته ميتًا الآن، لكان لا يزال حيًا، ومن ثم لم يكن ليكون قد مات سنة 1832.

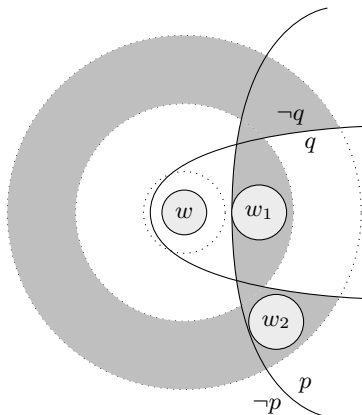
مثال 63.5. تجعل دلالة الكرات المقابلة بالنقيض غير صالحة، أي إن لدينا $p \Box \rightarrow q \not\models \neg q \Box \rightarrow \neg p$. افهم p بمعنى «لم يمت غوته سنة 1832»، و q بمعنى «غوته ميت الآن». ويمكننا تمثيل ذلك في نموذج $\mathcal{M}_1 = \langle W, O, V \rangle$ ، حيث $W = \{w, w_1, w_2\}$ ، و $O_w = \{\{w\}, \{w, w_1\}, \{w, w_1, w_2\}\}$ ، و $V(p) = \{w_1, w_2\}$ و $V(q) = \{w, w_1\}$. ومن ثم يكون w العالم الفعلي الذي مات فيه غوته سنة 1832 ولا يزال ميتًا؛ ويكون w_1 العالم (القريب) الذي مات فيه غوته، لنقل، سنة 1833 ولا يزال ميتًا؛ ويكون w_2 عالمًا (بعيدًا) لا يزال فيه غوته حيًا. توجد كرة تقبل p هي $S = \{w, w_1\}$ ، وتصدق $p \rightarrow q$ عند جميع العوالم فيها، ولذلك $\mathcal{M}_1, w \Vdash p \Box \rightarrow q$. لكن الكرة التي تقبل $\neg q$ ، وهي $\{w, w_1, w_2\}$ ، تحتوي عالمًا هو w_2 تكون فيه q كاذبة؛ ولذلك $\mathcal{M}_1, w_2 \not\models \neg q \rightarrow \neg p$.

مسائل

مسألة 63.1. أوجد مثالاً حدسيًا مقنعًا على فشل التعدي في الشرطيات المخالفة للواقع.

مسألة 63.2. ارسم مخطط الكرات المقابل للنموذج المضاد في **مثال 63.4**.

¹لكي ندرك قوة المثال، علينا بالطبع أن نقبل بعض الافتراضات الميتافيزيقية والسياسية، مثل إمكان أن يكون هوفر قد وُلد لأبوين روسيين، أو أن شيوعي الولايات المتحدة في خمسينيات القرن العشرين كانوا خونة لوطنهم.



شكل 63.8: نموذج مضاد للمقابلة بالنقيض

مسألة 63.3. في مثال 63.4، يكون w_2 العالم الذي وُلد فيه هوفر في روسيا، ويكون فيه شيوعياً وغير خائن؛ ويكون w_1 العالم الذي وُلد فيه هوفر في الولايات المتحدة، ويكون فيه شيوعياً وخائناً. وفي هذا النموذج يكون w_1 أقرب إلى w من w_2 . فهل هذا ضروري؟ وهل تستطيع إعطاء نموذج مضاد لا يفترض أن ولادة هوفر في روسيا إماكن أبعد من كونه شيوعياً؟

القسم XV

نظرية المجموعات

باب 64

التصور التكراري

64.1 الامتدادية

أول ما ينبغي قوله هو أن المجموعات تتعين هوياتها بعنصر التي تنتمي إليها. وبتعبير أدق:

الامتدادية (الامتدادية). إذا كان للمجموعتين A و B عنصر نفسها، فإن A و B هما المجموعة نفسها.

$$\forall A \forall B (\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow A = B)$$

افترضنا هذا في جميع أنحاء **جزء I**، لكنه يستحق التكرار. يعبر مسلّم الامتدادية عن الفكرة الأساسية القائلة إن المجموعة تحددها عنصر التي تنتمي إليها. (وبذلك يمكن مقابلة المجموعات بالمفاهيم، إذ قد تندرج الأشياء نفسها تمامًا تحت مفاهيم كثيرة مختلفة.)

لماذا نقبل هذا المبدأ؟ من المعقول القول إن كل إنكار للامتدادية قرار بالتخلي عن كل ما قد يُسمى حتى نظرية المجموعات. فنظرية المجموعات ليست أكثر ولا أقل من نظرية التجمعات الامتدادية.

غير أن التحدي الحقيقي في **جزء XV** هو وضع مبادئ تخبرنا أي المجموعات توجد. ويتضح أن الجواب الوحيد «البديهي» حقًا عن هذا السؤال خاطئ خطأ يمكن إثباته.

64.2 مفارقة راسل (مرة أخرى)

عملنا في **جزء I** بنظرية ساذجة للمجموعات. لكن بحسب تصور شديد الساذجة، ليست المجموعات إلا امتدادات المحمولات. وتفرض هذه الفكرة الساذجة المبدأ الآتي:

الاستيعاب الساذج. توجد $\{x : \varphi(x)\}$ لكل صيغة φ .

هذا المبدأ مغرٍ، لكن يمكن إثبات عدم اتساقه. وقد رأينا ذلك في **قسم 1.6**، غير أن النتيجة من الأهمية والوضوح بحيث تستحق أن نكررها حرفيًا.

مبرهنة 64.1 (مفارقة راسل). لا توجد مجموعة $R = \{x : x \notin x\}$.

برهان. إذا وجدت $R = \{x : x \notin x\}$ ، فإن $R \in R$ إذا وفقط إذا كان $R \notin R$ ، وهذا تناقض. $\square$

اكتشف راسل هذه النتيجة في يونيو 1901. (لكنه لم يصغ المفارقة على الصورة نفسها التي عرضناها للتو، لأنه كان ينظر في نظرية فرغه للمجموعات كما عُرضت في Grundgesetze. وسنعود إلى ذلك في **قسم 64.6**.) وكتب راسل إلى فرغه في 16 يونيو 1902 موضحاً عدم الاتساق في نسقه. للاطلاع على المراسلات وبعض الخلفية، انظر Heijenoort (1967) pp. 124–8.

ويجدر التشديد على أن هذا البرهان المؤلف من سطرين نتيجة من نتائج المنطق المحض. صحيح أننا استعملنا ضمناً مسلّمة (غير منطقية؟)، هي الامتدادية، في ترميزنا $\{x : x \notin x\}$ ؛ إذ يُراد من $\{x : \varphi(x)\}$ أن تكون المجموعة الوحيدة (بحسب الامتدادية) للأشياء التي تحقق φ ، إن وجدت. لكن يمكننا تجنب مجرد الإيحاء بالامتدادية، بصياغة النتيجة هكذا: لا توجد مجموعة تكون عناصرها بالضبط المجموعات التي لا تنتمي إلى نفسها. وليس لهذا صلة خاصة بالمجموعات. فكما لاحظ راسل نفسه، يؤدي استدلال مماثل تماماً إلى النتيجة: لا يوجد رجل يخلق بالضبط للرجال الذين لا يخلقون لأنفسهم. أو: لا يوجد كلب باغ يشم بالضبط كلاب الباغ التي لا تشم نفسها. وهكذا. وبصورة مخطئية، ليست صورة النتيجة إلا:

$$\neg \exists x \forall z (Rxx \leftrightarrow \neg Rzz).$$

وهذه مجرد مبرهنة (مخطئية) في منطق الرتبة الأولى. ولذلك لا يمكننا تفادي مفارقة راسل بمجرد تعديل نظرية المجموعات؛ فهي تنشأ قبل أن نصل أصلاً إلى نظرية المجموعات. وإذا كنا سنستعمل منطق الرتبة الأولى (الكلاسيكي)، فعلى بساطة أن نقبل أنه لا توجد مجموعة $R = \{x : x \notin x\}$. والخلاصة هي الآتية. إذا أردنا قبول الاستيعاب الساذج مع تفادي عدم الاتساق، فلا يكفي أن نعدّل نظرية المجموعات. بل علينا أن نعيد بناء منطقنا.

وقد قُدمت بالطبع نظريات للمجموعات ذات منطقيات غير كلاسيكية. لكنها، على أقل تقدير، غير معيارية. والنهج المعياري إزاء مفارقة راسل هو معاملتها بوصفها برهاناً مباشراً على عدم الوجود، ثم محاولة تعلم كيفية التعايش معها. وهذا هو النهج الذي سنتبعه.

64.3 الحملي وغير الحملي

عُرِّفت مجموعة راسل R بواسطة $\{x : x \notin x\}$. وإذا فصلنا القول، كانت R المجموعة التي تحتوي جميع المجموعات التي ليست أعضاء في نفسها، ولا تحتوي سواها. ولذلك فإننا، في تعريف R ، نكمّم على المجال الذي سيحتوي R نفسها (لو كانت موجودة).

هذا تعريف غير حملي. وبوجه أعم، يمكننا القول إن التعريف غير حملي إذا وفقط إذا كُمّم على مجال يحتوي الشيء الذي يجري تعريفه.

بعد ظهور المفارقات، رفض وايتهد وراسل وبوانكاريه وفاليل مثل هذه التعريفات غير الحولية بوصفها «حلقات مفرغة»:

يبيّن تحليل المفارقات التي ينبغي تجنبها أنها جميعاً تنتج من نوع من الحلقة المفرغة. وتنشأ الحلقات المفرغة المعنية من افتراض أن تجمعاً من الأشياء قد يحتوي عناصر لا يمكن تعريفها إلا بواسطة التجمع بوصفه كلاً [٩]....

يمكن تقرير المبدأ الذي يمكننا من تجنب الكليات غير المشروعة هكذا: «كل ما يتضمن جميع أفراد تجمع لا يجوز أن يكون واحداً من ذلك التجمع»؛ أو على العكس: «إذا كان تجمع معين، لو كان له كل، سيشتمل على عناصر لا يمكن تعريفها إلا بدلالة ذلك الكل، فإن التجمع المذكور ليس له كل». وسنسمي هذا «مبدأ الحلقة المفرغة»، لأنه يمكننا من تجنب الحلقات المفرغة التي ينطوي عليها افتراض الكليات غير المشروعة. (Whitehead and Russell'1910'p. 37)

إذا اتبعناهم في قبول مبدأ الحلقة المفرغة، أمكننا أن نحاول استبدال مخطط الاستيعاب الساذج الكارثي (في قسم 64.2) بشيء من هذا القبيل:

الاستيعاب الحملي. لكل صيغة φ لا تكتمم إلا على المجموعات: توجد المجموعة $\{x : \varphi(x)\}$.

ما دامت المجموعات ليست مجموعات، فلن ينشأ تناقض. لكن الاستيعاب الحملي، للأسف، ليس شاملاً جداً. فهو يعرفنا بكيانات جديدة، هي المجموعات. ولذلك سيتعين علينا النظر في صيغ تكتمم على المجموعات. وإذا كانت هذه الصيغ تنتج دائماً مجموعة، فستظهر مفارقة راسل من جديد بمجرد النظر في المجموعة لجميع المجموعات التي لا تنتمي إلى نفسها. ولذلك، إذا تابعنا الفكرة نفسها، وجب أن نقول إن الصيغة التي تكتمم على المجموعات تنتج مجموعة مقابلة. ثم سنحتاج إلى مجموعات، ومجموعات، وهكذا. ولتفادي طفح علامات الشرطة، سيكون من الأسهل أن نفكر فيها بوصفها مجموعات 0، ومجموعات 1، ومجموعات 2، ومجموعات 3، ومجموعات 4، وهذا يفتح لنا سبيلاً إلى نظرية الأنماط (البسيطة). هناك بضعة اعتراضات واضحة على مثل هذه النظرية (مع أنه ليس واضحاً أن هذه الاعتراضات حاسمة). وخلاصتها أن استعمال النظرية الناتجة مرهق، وأنها مسرفة في افتراض أنواع مختلفة من الأشياء، وأنه ليس واضحاً في النهاية أن التعريفات غير الحمليّة سيئة إلى هذا الحد أصلاً.

ولتوضيح النقطة الأخيرة، انظر هذه الملاحظة لـ Ramsey:

يمكننا أن نشير إلى رجل بأنه الأطول في جماعة، فنعيّن بذلك بواسطة كلية هو نفسه عضو فيها، من دون أن تكون هناك أي حلقة مفرغة. (Ramsey'1925)

نقطة رامزي هي أن «أطول رجل في الجماعة» تعريف غير حملي، لكنه سليم تماماً بوضوح. قد يُجاب بأننا نستطيع في هذه الحالة تعيين الشخص الأطول بوسيلة حمليّة. فربما يمكننا، مثلاً، أن نشير ببساطة إلى الرجل المعني. وعندئذ ينبغي بوضوح قصر الاعتراض على التعريفات غير الحمليّة على الكيانات التي لا يمكن تعيينها إلا على نحو غير حملي. لكننا سنحتاج حتى عندئذ إلى مزيد من التفسير لِمَ تكون مثل هذه «اللاحمليّة الجوهرية» سيئة إلى هذا الحد.¹

¹ للمزيد، انظر (Linnebo 2010).

والحق أن التعريفات غير الحملية خبر سيئ للغاية إذا أردنا من تعريفاتنا أن تقدم لنا ما يشبه وصفة لإنشاء شيء. فمع تعريف غير حملي سنقع حقاً في حلقة مفرغة: لإنشاء الشيء المحدد على نحو غير حملي، ينبغي أولاً إنشاء جميع الأشياء (ومن هنا ذلك الشيء المحدد على نحو غير حملي)، لأن ذلك الشيء المحدد بدلالة جميع الأشياء؛ ولذلك سيلزم إنشاء الشيء المحدد على نحو غير حملي قبل أن نكون قد أنشأناه. لكن هذا، مرة أخرى، اعتراض جدي على المجموعات المحددة «على نحو غير حملي جوهرياً» فقط إذا فهمنا المجموعات على أنها أشياء ننشئها. ونحن (على الأرجح) لا نفهمها كذلك. وهكذا، سواء كان ذلك خيراً أم شراً، لم يتخذ النهج الذي شاع موقفاً صارماً من الحملية واللاحملية. بل تبنى ما يُعد الآن النهج التراكمي-التكراري. وسيمكّننا هذا في النهاية من تقسيم مجموعتنا إلى «مراحل»، على نحو يشبه قليلاً تقسيم النهج الحملي للكيانات إلى مجموعات 0، ومجموعات 1، ومجموعات 2، ...، لكننا لن نفترض بينها اختلافاً في النوع.

64.4 النهج التراكمي-التكراري

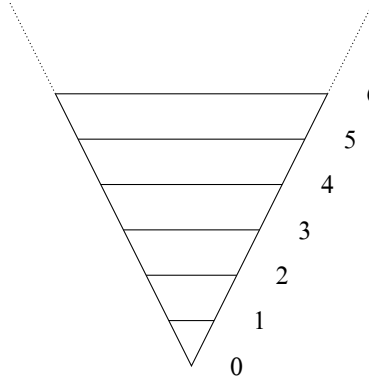
فيما يأتي تقرير أوفى قليلاً لكيفية تقسيم المجموعات إلى مراحل:

تتكون المجموعات في مراحل. ولكل مرحلة S مراحل معينة تسبق S . وفي المرحلة S ، يتحول كل تجمع مؤلف من مجموعات تكونت في مراحل سابقة لـ S إلى مجموعة. ولا توجد مجموعات غير المجموعات التي تتكون في مراحل. (Shoenfield'1977'p. 323)

هذا رسم عام للتصور التراكمي-التكراري للمجموعة. وسيكون هذا التصور أساس نظرية المجموعات الصورية التي نقدمها في **جزء XV**.

فلنستكشف ذلك بمزيد قليل من التفصيل. بحسب وصف شونفيلد للعملية، نكون في كل مرحلة مجموعات جديدة من المجموعات التي كانت متاحة لنا من مراحل سابقة. ولذلك لا توجد، في صورة شونفيلد، عند المرحلة الابتدائية، أي المرحلة 0، مراحل سابقة، ومن باب أولى لا توجد مجموعات متاحة لنا من مراحل سابقة.² وهكذا نكون مجموعة واحدة فقط: المجموعة التي لا عنصر فيها، وهي $\emptyset$. وفي المرحلة 1 تكون مجموعة واحدة بالضبط متاحة لنا من المراحل السابقة، ولذلك لا توجد إلا مجموعة جديدة واحدة هي $\{\emptyset\}$. وفي المرحلة 2 تكون مجموعتان متاحتين لنا من المراحل السابقة، فنكون مجموعتين جديدتين هما $\{\emptyset\}$ و $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$. وفي المرحلة 3 تكون أربع مجموعات متاحة لنا من المراحل السابقة، فنكون اثنتي عشرة مجموعة جديدة.... وهكذا تبدو الصورة التراكمية-التكرارية للمجموعات شبيهة قليلاً بما يأتي (وتدل الأعداد على المراحل):

² لماذا ينبغي أن نفترض أن مرحلة أولى توجد؟ انظر حاشية Stages-are-ordered في قسم 65.1.



فلماذا ينبغي أن نقبل هذه الرواية؟

أحد الأسباب أنها رواية حسنة يسهل التعامل معها. وبعد سقوط الرواية الأوضح، أي الاستيعاب الساذج، نحتاج إلى شيء حسن.

لكن الرواية ليست حسنة فحسب. فلدينا سبب وجيه للاعتقاد بأن كل نظرية للمجموعات تقوم عليها ستكون متسقة. والسبب هو الآتي.

بحسب التصور التراكمي-التكراري للمجموعة، نكون المجموعات في مراحل؛ ويجب أن تكون عنصر أشياء كانت متاحة من قبل. ولذلك يمكننا، في كل مرحلة S ، تكوين المجموعة

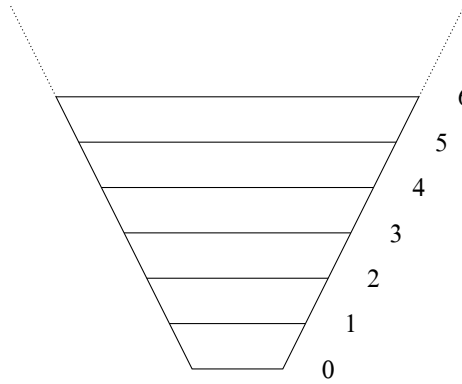
$$R_S = \{x : x \notin S \text{ قبل } x\}$$

وعندئذ يثبت الاستدلال المستعمل في برهان مفارقة راسل أن R_S نفسها لم تكن متاحة قبل المرحلة S . وليس هذا تناقضاً. وفوق ذلك، إذا قبلنا التصور التراكمي-التكراري للمجموعة، فلا ينبغي حتى أن نتوقع القدرة على تكوين مجموعة راسل نفسها؛ لأنها ستكون مجموعة جميع المجموعات التي لا تنتمي إلى نفسها والتي «ستكون متاحة في أي وقت». وخلاصة الأمر أن عجزنا (المثبت) عن تكوين مجموعة راسل ليس مفاجئاً بحسب الرواية التراكمية-التكرارية، بل هو ما نتنبأ به.

64.5 هل نسمح بالعناصر الأولية؟

سنحاول في الفصول القليلة التالية استخراج مسلمات من التصور التراكمي-التكراري للمجموعة. لكن قبل أن نمضي أبعد، يلزمنا أن نقول مزيداً عن العناصر الأولية.

لم تسمح لنا صورة **قسم 64.4** إلا بتكوين مجموعات جديدة من مجموعات قديمة. لكن قد نريد السماح لبعض اللامجموعات—كالأبقار والخنائير وحبات الرمل أو أي شيء آخر—أن تكون عنصر في مجموعات. وعندئذ نبدأ ببعض العناصر الأساسية، أي العناصر الأولية، ثم نقول إننا نكون في كل مرحلة S «جميع المجموعات الممكنة» المؤلفة من عناصر أولية أو من مجموعات تكونت في مراحل سابقة لـ S (بأي تركيب منها). وستبدو الصورة الناتجة أقرب إلى:



وعلينا الآن اتخاذ قرار: هل ينبغي أن نسمح بالعناصر الأولية؟

من الناحية الفلسفية، من المعقول إدخال العناصر الأولية في تنظيرنا. والسبب الرئيس هو جعل نظرية المجموعات قابلة للتطبيق. ولتوضيح ذلك، تذكر من **فصل 4** أننا نقول إن للمجموعتين A و B الحجم نفسه، أي $A \approx B$ ، إذا وفقط إذا كان بينهما تقابل. فإذا شككت أبقار الحقل وخنازير الحظيرة مجموعتين، استطعنا معالجة الادعاء «عدد الأبقار مساو لعدد الخنازير» معالجة بنظرية المجموعات. أما إذا حظرننا العناصر الأولية، بحيث لا تشكل الأبقار والخنازير مجموعات، فلن نتاح تلك المعالجة. بل لن تكون لدينا قدرة مباشرة على تطبيق نظرية المجموعات على أي شيء عدا المجموعات نفسها. (لمزيد من أسباب إدخال العناصر الأولية، انظر 1-24'50'vi pp. 2004'Potter).

غير أن السماح بالعناصر الأولية نادر جدًا في الرياضيات. ويرجع هذا جزئيًا إلى أن صياغة نظرية المجموعات من دونها أسهل بقليل جدًا. لكننا نجد أحيانًا تبريرات أكثر إثارة للاهتمام لاستبعاد العناصر الأولية من نظرية المجموعات:

وفقًا للاعتقاد بأن نظرية المجموعات هي أساس الرياضيات، ينبغي أن نستطيع احتواء الرياضيات كلها بمجرد الحديث عن المجموعات، ولذلك لا ينبغي لمتغيراتها أن تتراوح على أشياء كالأبقار والخنازير. (Kunen'1980'p. 8)

وهكذا، يوحي التركيز على قابلية التطبيق بإدخال العناصر الأولية؛ وقد يوحي التركيز على غاية تأسيسية اختزالية (اختزال الرياضيات إلى نظرية المجموعات المحضّة) باستبعادها. ويشير قدر يسير من الكسل أيضًا إلى استبعاد العناصر الأولية. سنتبع الطريق الأكثر كسلًا. ومع ذلك، يوجد تبرير تربوي جزئي. فغايتنا تعريفك بأساسيات نظرية المجموعات التي تحتاج إليها لبدء دراسة فلسفتها. ومعظم الأدبيات الفلسفية في هذا المجال تناقش نظريات مجموعات مصوغة من دون عناصر أولية. ولذلك قد يكون هذا الكتاب أنفع إذا التزم تلك الأدبيات التزامًا وثيقًا نسبيًا.

64.6 ملحق: قانون فرغه الأساسي الخامس

شرحنا في **قسم 64.2** أن راسل صاغ مفارقتة بوصفها مشكلة للنسق الذي عرضه فرغه في *Grundgesetze*. ولم يتضمن نسق فرغه صياغة مباشرة للاستيعاب الساذج. ولذلك سنشرح بإيجاز شديد في هذا الملحق ما تضمنه نسق فرغه، وكيف يتصل بالاستيعاب الساذج وبمفارقة راسل.

نسق فرغه من الرتبة الثانية، وقد صُمم لصوغ مفهوم امتداد مفهوم³. وبترميز مستلهم من فرغه، سنكتب $\epsilon x F(x)$ للدلالة على امتداد المفهوم F . وهذه أداة تأخذ محمولاً، « F »، وتحوله إلى حد (من الرتبة الأولى)، « $\epsilon x F(x)$ ». وباستعمال هذه الأداة، قدم فرغه التعريف الآتي للانتماء:

$$a \in b \leftrightarrow_{\text{df}} \exists G(b = \epsilon x G(x) \wedge Ga)$$

أي، على وجه التقريب، إن $a \in b$ إذا وفقط إذا اندرج a تحت مفهوم امتداده b . (لاحظ أن المكمّم « $\exists G$ » من الرتبة الثانية.) وقد تبنى فرغه أيضاً المبدأ الآتي، المعروف بالقانون الأساسي الخامس:

$$\epsilon x F(x) = \epsilon x G(x) \leftrightarrow \forall x(Fx \leftrightarrow Gx)$$

أي، على وجه التقريب، إن للمفهومين امتداداً واحداً إذا وفقط إذا كانا متساويين الامتداد. (ومرة أخرى، يقع كل من « F » و« G » في موضع المحمول.) ويربط الآن مبدأ بسيط الانتماء بتحقيق الخاصية:

$$\forall F \forall a(a \in \epsilon x F(x) \leftrightarrow Fa) \text{ (في Grundgesetze).}$$

برهان. ثبّت F و a . يكون $a \in \epsilon x F(x)$ إذا وفقط إذا كان $\exists G(\epsilon x F(x) = \epsilon x G(x) \wedge Ga)$ (بتعريف الانتماء)، وإذا وفقط إذا كان $\exists G(\forall x(Fx \leftrightarrow Gx) \wedge Ga)$ (بالقانون الأساسي الخامس)، وإذا وفقط إذا كان Fa (بالمنطق الأولي من الرتبة الثانية). $\square$

وينتج من ذلك الاستيعاب الساذج على الفور تقريباً:

$$\forall F \exists s \forall a(a \in s \leftrightarrow Fa) \text{ (في Grundgesetze).}$$

برهان. ثبّت F ؛ ينتج الآن من **قضية مساعدة 64.2** أن $\forall a(a \in \epsilon x F(x) \leftrightarrow Fa)$ ومن ثم $\exists s \forall a(a \in s \leftrightarrow Fa)$ بالتعميم الوجودي. وتنتج النتيجة لأن F كانت اعتباطية. $\square$

وتنتج مفارقة راسل بأخذ F كما تعطيها $\forall x(Fx \leftrightarrow x \notin x)$.

³يحاول فرغه، على وجه الدقة، إضفاء الصبغة الصورية على مفهوم أعم هو «مدى قيم» دالة. وامتدادات المفاهيم حالة خاصة من ذلك المفهوم الأعم. للتفاصيل، انظر 8-9 pp. (2012 Heck).

باب 65

خطوات نحو Z

65.1 الرواية بمزيد من التفصيل

اقتبسنا في **قسم 64.4** وصف شونفيلد لعملية تكوين المجموعات. ونريد الآن تدوين بضعة مبادئ أخرى لكي نجعل هذه الرواية أدق قليلاً. وهذه هي:

Stages-are-key. تتكون كل مجموعة في مرحلة ما.

Stages-are-ordered. المراحل مرتبة: فبعضها يأتي قبل بعض.¹

Stages-accumulate. لكل مرحلة S ، ولكل مجموعات تكونت قبل المرحلة S : تتكون في المرحلة S مجموعة عناصرها تلك المجموعات نفسها دون غيرها. ولا يتكون شيء آخر في المرحلة S .

هذه مبادئ غير صورية، لكننا سنستطيع استعمالها لتسوية عدد من مسلّمات نظرية زرمelo للمجموعات. (ينبغي أن نقدم كلمة تحذير. فرغم أننا سنعرض مسلّمات معيارية تمامًا بأسماء معيارية تمامًا، فإن المبادئ المكتوبة بخط مائل التي قدمناها للتو ليس لها أسماء معينة في الأدبيات. لقد أعطيناها ببساطة ألقاباً نأمل أن تكون نافعة.)

65.2 الفصل

نبدأ بمبدأ يحل محل الاستيعاب الساذج:

مخطط الفصل (مخطط الفصل). لكل صيغة $\varphi(x)$ ، يكون الآتي مسلّم: لكل A ، توجد المجموعة: $\{x \in A : \varphi(x)\}$.

¹ سنفترض في الواقع، ضمناً، أن المراحل مرتبة ترتيباً جيداً. ويُشرح معنى هذا في **فصل 66**. وهذا افتراض جوهري. بل يمكن، باستعمال تقنية شديدة الذكاء ترجع إلى **1974 (Scott)**، تفادي هذا الافتراض ثم اشتقاقه. (وسيشرح هذا أيضاً لماذا ينبغي أن نعتقد بوجود مرحلة ابتدائية.) لا يمكننا الخوض في ذلك هنا؛ للمزيد، انظر **2021 (Button)**.

لاحظ أن هذه ليست مسلمة واحدة، بل مخطط مسلمة. فهناك عدد لا نهائي من مسلمة الفصل، واحدة لكل صيغة $\varphi(x)$. ويمكن كتابة المخطط على نحو مكافئ (وهو المعتاد) هكذا:

لكل صيغة $\varphi(x)$ لا تحتوي « S »، يكون الآتي مسلمة:

$$\forall A \exists S \forall x (x \in S \leftrightarrow (\varphi(x) \wedge x \in A)).$$

وفقاً للاتفاق المذكور في بداية **جزء XV**، قد تحتوي الصيغ φ في مسلمة الفصل على معاملات.² يبرر تصورنا التراكمي-التكراري للمجموعات الذي عرضناه مبدأ الفصل مباشرة. ولرؤية السبب، لتكن A مجموعة. إذن تكونت A بحلول مرحلة ما S (بموجب *Stages-are-key*). ولما كانت A قد تكونت في المرحلة S ، فقد تكون جميع عناصر A قبل المرحلة S (بموجب *Stages-accumulate*). وانظر الآن خصوصاً في جميع المجموعات التي تنتمي إلى A وتحقق φ أيضاً؛ فمن الواضح أن جميع هذه المجموعات تكونت هي أيضاً قبل المرحلة S . ولذلك تُكوّن هي أيضاً في مجموعة $\{x \in A : \varphi(x)\}$ في المرحلة S (بموجب *Stages-accumulate*). وبخلاف الاستيعاب الساذج، يتفادى هذا مفارقة راسل. فلا يمكننا ببساطة إثبات وجود المجموعة $\{x : x \notin x\}$. بل إذا أعطينا مجموعة A ، أمكننا إثبات وجود المجموعة $R_A = \{x \in A : x \notin x\}$. لكن كل ما يشبه ذلك هو $R_A \notin R_A$ و $R_A \in R_A$ ، ولا يبعث أي منهما على قلق كبير. غير أن للفصل نتيجة مباشرة ولافتة:

مبرهنة 65.1. لا توجد مجموعة شاملة، أي إن $\{x : x = x\}$ لا توجد.

برهان. برهاناً بالخلف، افترض أن V مجموعة شاملة. عندئذ توجد، بموجب الفصل، $R = \{x \in V : x \notin x\}$. وهذا يناقض مفارقة راسل. $\square$

إن غياب مجموعة شاملة—بل انفتاح هرم المجموعات—من أكثر الأفكار أساسية وراء التصور التراكمي-التكراري. ولذلك يجدر بنا أن نرى، حدسياً، أننا نستطيع بلوغ هذه النتيجة بطريق آخر. يجب أن تكون المجموعة الشاملة عنصر في نفسها. لكن بحسب تصورنا التراكمي-التكراري، تظهر كل مجموعة (للمرة الأولى) في الهرم عند أول مرحلة تأتي مباشرة بعد جميع عنصر التي تنتمي إليها. وينتج من ذلك أن لا مجموعة تنتمي إلى نفسها. فأي مجموعة تنتمي إلى نفسها يجب أن تظهر أول مرة مباشرة بعد المرحلة التي ظهرت فيها أول مرة، وهذا محال. (سنرى في **تعريف 67.15** كيف نجعل هذا الشرح أدق باستعمال مفهوم «رتبة» المجموعة. لكننا سنحتاج إلى وضع بضع مسلمة أخرى قبل ذلك). وفيما يأتي بضع نتائج أخرى للفصل والامتدادية.

قضية 65.2. إذا وجدت أي مجموعة، وجدت $\emptyset$.

برهان. إذا كانت A مجموعة، فإن $\emptyset = \{x \in A : x \neq x\}$ توجد بموجب الفصل. $\square$

²لشرح معنى ذلك، انظر المناقشة التي تلي مباشرة **نتيجة لازمة 6.7**.

قضية 65.3. توجد $A \setminus B$ لكل مجموعتين A و B .

□

برهان. توجد $A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$ بموجب الفصل.

ويتضح أيضًا أن التقاطعات الاعتبائية (تقريبًا) موجودة:

قضية 65.4. إذا كان $A \neq \emptyset$ ، فإن $\bigcap A = \{x : (\forall y \in A) x \in y\}$ توجد.

برهان. لنكن $A \neq \emptyset$ ، فيوجد $c \in A$. عندئذ $\bigcap A = \{x : (\forall y \in A) x \in y\} = \{x \in c : (\forall y \in A) x \in y\}$ وهي موجودة بموجب الفصل.

□

لكن لاحظ الشرط $A \neq \emptyset$ ؛ إذ ستكون $\bigcap \emptyset$ المجموعة الشاملة بصدق فارغ، وهذا يناقض **مبرهنة 65.1**.

65.3 الاتحاد

منحنا **قضية 65.4** التقاطعات. لكن إذا أردنا وجود الاتحادات الاعتبائية، وجب أن نضع مسلّمة أخرى:

الاتحاد (الاتحاد). لكل مجموعة A ، توجد المجموعة $\bigcup A = \{x : (\exists b \in A) x \in b\}$.

$$\forall A \exists U \forall x (x \in U \leftrightarrow (\exists b \in A) x \in b)$$

يبرر التصور التراكمي-التكراري هذه المسلّمة أيضًا. لتكن A مجموعة، فتكون A قد تكونت في مرحلة ما S (بموجب *Stages-are-key*). وتكوّن كل عنصر من عناصر A قبل S (بموجب *Stages-accumulate*)؛ ولذلك، باستدلال مماثل، تكوّن كل عنصر من عناصر كل عنصر من A قبل S . ومن ثم تكون جميع تلك المجموعات متاحة قبل S لكي تُكوّن في مجموعة في S . وليست تلك المجموعة إلا $\bigcup A$.

65.4 الأزواج

المسلّمة التالية التي ينبغي النظر فيها هي:

الأزواج (الأزواج). لكل مجموعتين a, b ، توجد المجموعة $\{a, b\}$.

$$\forall a \forall b \exists P \forall x (x \in P \leftrightarrow (x = a \vee x = b))$$

وهكذا نبرر هذه المسلّمة باستعمال التصور التكراري. افترض أن a متاحة في المرحلة S ، وأن b متاحة في المرحلة T . ولتكن M المرحلة المتأخرة من S و T . ولما كانت a و b كلتاهما متاحتين في المرحلة M ، كانت المجموعة $\{a, b\}$ تجمّعًا ممكنًا متاحًا في أي مرحلة تأتي بعد M .

لكن تمهل! لماذا نفترض وجود أي مراحل بعد M ؟ إذا لم توجد، فشل تبريرنا. ولذلك، لكي نبرر مسلّمة الأزواج، يلزمنا أن نضيف مبدأ آخر إلى الرواية التي قدمناها في **قسم 65.1**، وهو:

Stages-keep-going. لا توجد مرحلة أخيرة.

فهل هذا المبدأ مبرر؟ لم يصرح شيء في رواية شونفيلد صراحة بأنه لا توجد مرحلة أخيرة. ومع ذلك، فحتى لو كان (على وجه الدقة) إضافة إلى روايتنا، فإنه ينسجم جيداً مع الفكرة الأساسية القائلة إن المجموعات تتكون في مراحل. وسنقبله ببساطة فيما يأتي، ولذلك سنقبل مسلّمة الأزواج أيضاً. وباستخدام هذه المسلّمة الجديدة نستطيع إثبات وجود مجموعات أخرى كثيرة. مثلاً:

قضية 65.5. لكل مجموعتين a و b ، توجد المجموعات الآتية:

$$1. \{a\}$$

$$2. a \cup b$$

$$3. \langle a, b \rangle$$

برهان. (1). بموجب الأزواج، توجد $\{a, a\}$ ، وهي $\{a\}$ بموجب الامتدادية.
(2). بموجب الأزواج، توجد $\{a, b\}$. وتوجد الآن $a \cup b = \bigcup \{a, b\}$ بموجب الاتحاد.
(3). بموجب (1)، توجد $\{a\}$. وبموجب الأزواج، توجد $\{a, b\}$. وتوجد الآن $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ بتطبيق الأزواج مرة أخرى. $\square$

65.5 مجموعات القوى

سنواصل بمسلّمة أخرى:

مجموعات القوى (مجموعات القوى). لكل مجموعة A ، توجد المجموعة $\wp(A) = \{x : x \subseteq A\}$.

$$\forall A \in P \forall x (x \in P \leftrightarrow (\forall z \in x) z \in A)$$

تبريرنا لذلك مباشر جداً. افترض أن A تكونت في المرحلة S . عندئذ كانت جميع عناصر A متاحة قبل S (بموجب *Stages-accumulate*). ولذلك، باستدلال مماثل لتبريرنا للفصل، تكون كل مجموعة جزئية من A قد تكونت بحلول المرحلة S . ومن ثم تكون جميعها متاحة لكي تُكوّن في مجموعة واحدة في أي مرحلة بعد S . ونعلم أن مرحلة كهذه توجد، لأن S ليست المرحلة الأخيرة (بموجب *Stages-keep-going*). ولذلك توجد $\wp(A)$. وفيما يأتي نتيجة حسنة لمسلّمة مجموعات القوى:

قضية 65.6. لكل مجموعتين A, B ، يوجد حاصل ضربيهما الديكارتي $A \times B$.

برهان. توجد المجموعة $\wp(\wp(A \cup B))$ بموجب مجموعات القوى وقضية 65.5. ولذلك، بموجب الفصل، توجد المجموعة:

$$C = \{z \in \wp(\wp(A \cup B)) : (\exists x \in A)(\exists y \in B)z = \langle x, y \rangle\}.$$

والآن، لكل $x \in A$ و $y \in B$ ، توجد المجموعة $\langle x, y \rangle$ بموجب قضية 65.5. وفوق ذلك، لما كان $x, y \in A \cup B$ ، كان $\{x\}, \{x, y\} \in \wp(A \cup B)$ ، وكان $\langle x, y \rangle \in \wp(\wp(A \cup B))$. ومن ثم $A \times B = C$. $\square$

في هذا البرهان تتفاعل مسلّمة مجموعات القوى مع الفصل، وهذا غير مفاجئ. فلولا الفصل لما كانت مجموعات القوى مبدأً قويًا جدًا. فالفصل يخبرنا أي المجموعات الجزئية من مجموعة ما توجد، وبذلك يحدد مقدار «ضخامة» كل مجموعة قوى.

65.6 اللانهاية

لدينا بالفعل ما يكفي من المسلّمات لضمان وجود عدد لا نهائي من المجموعات (إذا وجدت أي مجموعة). افترض مثلاً أن مجموعة ما موجودة، ومن ثم توجد $\emptyset$ (بموجب قضية 65.2). ولكل مجموعة x ، توجد المجموعة $x \cup \{x\}$. بموجب قضية 65.5. ولذلك، بتطبيق هذه العملية بضع مرات، نحصل على المجموعات الآتية:

$$0. \emptyset$$

$$1. \{\emptyset\}$$

$$2. \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

$$3. \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

$$4. \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}\}$$

ويمكننا التحقق من أن كلاً من هذه المجموعات متميز.

بدأنا الترقيم من 0 لأسباب عدة. وأحدها أنه ليس من الصعب جداً التحقق من أن المجموعة التي سمينها « n » لها n من العناصر بالضبط، وأنها (بحسب الفهم الحدسي) تتكون في المرحلة رقم n .

لكن هذا يمنحنا عدداً لا نهائياً من المجموعات، ولا يضمن وجود مجموعة لا نهائية، أي مجموعة لها عدد لا نهائي من العناصر. وهذا مهم حقاً: فإذا لم نجد مجموعة لا نهائية (على معنى ددكند)، لم نستطع بناء جبر ددكندي. لكننا نريد جبراً ددكندياً لكي نعامله بوصفه مجموعة الأعداد الطبيعية. (قارن قسم 6.4).

والأهم أن المسلّمات التي وضعناها إلى الآن لا تضمن وجود أي مجموعة لا نهائية. ولذلك علينا أن نضع مسلّمة جديدة:

اللانهاية (اللانهاية). توجد مجموعة I بحيث $\emptyset \in I$ ، ويكون $x \cup \{x\} \in I$ كلما كان $x \in I$.

$$\exists I((\exists o \in I) \forall x (x \notin o \wedge \\ (\forall x \in I)(\exists s \in I) \forall z (z \in s \leftrightarrow (z \in x \vee z = x))))$$

من السهل رؤية أن المجموعة I التي تمنحنا إياها مسلّمة اللانهاية لا نهائية على معنى ددكند. وعنصرها المميز هو $\emptyset$ ، والحقن على I معطى بـ $s(x) = x \cup \{x\}$. وقد بيّنت **مبرهنة 6.5** كيفية استخراج جبر ددكندي من مجموعة لا نهائية على معنى ددكند؛ وسنعامل هذا الجبر بوصفه مجموعة الأعداد الطبيعية. وبتعبير أدق:

تعريف 65.7. لتكن I أي مجموعة تمنحنا إياها مسلّمة اللانهاية. ولتكن s الدالة $s(x) = x \cup \{x\}$. ولتكن $\omega = \text{clo}_s(\emptyset)$. نسمي عناصر ω الأعداد الطبيعية، ونقول إن n ناتج تطبيق s على $\emptyset$ n مرة.

يمكنك الآن الرجوع إلى الوراء والتحقق من أن المجموعة الموسومة « n » قبل بضع فقرات ستعامل بوصفها العدد n . سنناقش أهمية هذا الاصطلاح في **قسم 65.8**. أما الآن فهو يمكننا من إثبات نتيجة حدسية:

قضية 65.8. لا عدد طبيعي لا نهائي على معنى ددكند.

برهان. البرهان بالاستقراء، أي **مبرهنة 6.6**. ومن الواضح أن $0 = \emptyset$ ليس لا نهائيًا على معنى ددكند. وفي خطوة الاستقراء سنثبت المقابل بالنقيض: إذا كان $s(n)$ ، على نحو محال، لا نهائيًا على معنى ددكند، كان n لا نهائيًا على معنى ددكند.

فافتراض أن $s(n)$ لا نهائي على معنى ددكند، أي يوجد دالة متباينة f بحيث $\text{ran}(f) \subsetneq \text{dom}(f) = n \cup \{n\}$ وهناك حالتان ينبغي النظر فيهما.

الحالة 1: $n \notin \text{ran}(f)$. إذن $\text{ran}(f) \subseteq n$ ، و $f(n) \in n$ ، ولتكن $g = f|_n$ ؛ عندئذ $\text{ran}(g) = \text{ran}(f) \subsetneq n = \text{dom}(g)$. ومن ثم يكون n لا نهائيًا على معنى ددكند.

الحالة 2: $n \in \text{ran}(f)$. ثبّت $m \in \text{dom}(f) \setminus \text{ran}(f)$ ، وعرف دالة h مجالها $n \cup \{n\}$ بـ $s(n)$:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{إذا كان } f(x) \neq n \\ m & \text{إذا كان } f(x) = n \end{cases}$$

إذن تتفق h و f في كل موضع، إلا أن $h(f^{-1}(n)) = m \neq n = f(f^{-1}(n))$. ولما كانت f دالة متباينة، كان $n \notin \text{ran}(h)$ ؛ وكذلك $\text{ran}(h) \subsetneq \text{dom}(h) = s(n)$. ويكون n الآن لا نهائيًا على معنى ددكند $\square$ باستعمال حجة الحالة 1.

ومع ذلك يبقى السؤال عن كيفية تبرير مسلّمة اللانهاية. والجواب القصير هو أننا سنحتاج إلى إضافة مبدأ آخر إلى الرواية التي كنا نقدمها. وهذا المبدأ هو:

Stages-hit-infinity. توجد مرحلة لا نهائية. أي توجد مرحلة (أ) ليست المرحلة الأولى، و(ب) تسبقها بعض المراحل، لكنها (ج) ليس لها سابق مباشر.

وتنتج مسلّمة اللانهاية مباشرة من هذا المبدأ. فنحن نعلم أن العدد الطبيعي n يتكون في المرحلة n . ولذلك تتكون المجموعة ω في أول مرحلة لا نهائية، وتكون ω نفسها شاهداً على مسلّمة اللانهاية. غير أن هذا يعيدنا ببساطة إلى سؤال كيفية تبرير *Stages-hit-infinity*. وكما في *Stages-keep-going*، لم يكن هذا جزءاً صريحاً من الرواية التي قدمناها عن الهرم التراكمي-التكراري. وأكثر من ذلك، لا يجبرنا شيء في فكرة الهرم التكراري نفسها، حيث تتكون المجموعات مرحلة بعد مرحلة، على الاعتقاد بأن العملية تتضمن مرحلة لا نهائية. ويبدو منسجماً تماماً أن نتصور المراحل مرتبة كالأعداد الطبيعية. لكن هذا ينشئ مشكلة واضحة. فقد نظرنا في **قسم 6.4** في «برهان» ددكند على وجود مجموعة (من الأفكار) لا نهائية على معنى ددكند. وربما لم تجده مقنعاً جداً. لكن إذا لم يكن *Stages-hit-infinity* «مفروضاً علينا» بالتصور التكراري للمجموعة (أو بـ«قوانين الفكر»)، فإننا نظل بلا تبرير داخلي للدعاء بوجود مجموعة لا نهائية على معنى ددكند. وثمة بالطبع ما يمكن قوله أكثر بكثير هنا. لكن يُرجى أنك بلغت الآن موضعاً يمكنك فيه بدء التفكير فيما قد يلزم لتبرير مسلّمة (أو مبدأ). وفيما يأتي سنأخذ *Stages-hit-infinity* مسلّماً به ببساطة.

65.7 Z^- : معلم مهم

سنعود إلى *Stages-hit-infinity* في القسم التالي. لكننا بلغنا، مع مسلّمة اللانهاية، معلماً مهماً. فلدينا الآن جميع المسلّمات اللازمة لنظرية Z^- . وبالتفصيل:

تعريف 65.9. لنظرية Z^- المسلّمات الآتية: الامتدادية، والاتحاد، والأزواج، ومجموعات القوى، واللانهاية، وجميع أمثلة مخطط الفصل.

يشير الاسم إلى نظرية زرمelo للمجموعات (ناقص شيء سنصل إليه لاحقاً). ويستحق زرمelo هذا التكرير، لأنه صاغ هذه النظرية في جوهرها في 1908a.³ هذه النظرية قوية بما يكفي لإجراء قدر هائل من الرياضيات. وبوجه خاص، ينبغي أن تعود إلى **جزء I** وتقع نفسك بأن كل ما فعلناه بسذاجة هناك يمكن فعله بصورة أكثر صورية داخل Z^- . (وبعد أن تفعل ذلك بعض الوقت، قد ترغب في القفز إلى الأمام وقراءة **قسم 65.9**). ولذلك سنعد أنفسنا من الآن فصاعداً، ومن دون أي تعليق آخر، عاملين في Z^- (على الأقل).

65.8 اختيار أعدادنا الطبيعية

عرّفنا في **تعريف 65.7** عبارة «الأعداد الطبيعية» تعريفاً صريحاً. فكيف ينبغي أن تفهم هذا الاصطلاح؟ إنه ليس ادعاءً ميتافيزيقياً، بل مجرد قرار بأن نعامل مجموعات معينة بوصفها الأعداد الطبيعية. وقد ألمحنا إلى أسباب هذا الرأي في **قسم 2.2**، و**قسم 5.5**، و**قسم 6.4**. لكننا نستطيع جعل هذه الأسباب أكثر تحديداً. تتبع مسلّمة اللانهاية لدينا (von Neumann 1925). غير أن هناك مسلّمة أخرى كان يمكننا تبنيها بدلاً منها:

³التعليقات شيقة على التاريخ والتفاصيل التقنية، انظر Appendix A (Potter 2004).

مسألة زرملو للانهاية في 1908a. توجد مجموعة A بحيث $\emptyset \in A$ و $\{x\} \in A$ ($\forall x \in A$).

لو استعملنا مسألة زرملو بدل مسألتنا للانهاية المستلهمة من فون نويمان، لحصلنا بالقدر نفسه على مجموعة لا نهائية على معنى ددكند، ومن ثم على جبر ددكندي. وفي نهج زرملو كان العنصر المميز لجبرنا سيظل $\emptyset$ (بدلنا عن 0)، لكن الحقن كان سيعطى بالتطبيق $\{x\} \mapsto x$ بدلاً من $x \mapsto x \cup \{x\}$. وأبسط نتيجة لذلك أن زرملو يعامل 2 بوصفه $\{\{\emptyset\}\}$ ، بينما نعامله نحن (مع فون نويمان) بوصفه $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

لماذا نختار إحدى مسأمتي الانهاية بدل الأخرى؟ السبب العملي الرئيس هو أن نهج فون نويمان «يتوسع» جيداً لمعالجة الأعداد المتناهية التجاوز. وسنبحث ذلك ابتداءً من فصل 66. لكن من المنظور البسيط لإجراء الحساب، يصلح النهجان بالقدر نفسه. ولذلك إذا أخبرك أحد أن الأعداد الطبيعية هي مجموعات، فالسؤال الواضح هو: أي مجموعات هي؟ شهر 1965 (Benacerraf) هذا السؤال الدقيق. لكن يجدر التأكيد أنه ليس إلا أشهر مثال على ظاهرة صادفناها مراراً. والنقطة الأساسية هي الآتية. تمنحنا نظرية المجموعات وسيلة لمحاكاة عدد من الأنواع «الحدسية» للكيانات: الأعداد الحقيقية والنسبية والصحيحة والطبيعية؛ وكذلك الأزواج المرتبة والدوال والعلاقات. ومع ذلك لا تمنحنا نظرية المجموعات أبداً اختياراً وحيداً للمحاكاة. فهناك دائماً بدائل كانت ستؤدي الغرض نفسه بوضوح.

65.9 ملحق: الإغلاق والاستيعاب والتقاطع

اقترحنا في قسم 65.7 أن تعود إلى العمل الساذج في جزء I وتتحقق من إمكان إجرائه في $\mathbf{Z}^-$. وإذا اتبعت هذه النصيحة، فربما عرقلتك نقطة واحدة: استعمال التقاطع في معالجة ددكند للإغلاقات. تذكر من تعريف 6.2 أن

$$\text{clo}_f(o) = \bigcap \{X : o \in X \text{ تحت } f\}.$$

والصورة العامة لذلك تعريف من الشكل:

$$C = \bigcap \{X : \varphi(X)\}.$$

لكن هذا ينبغي أن يدق ناقوس الخطر: بما أن الاستيعاب الساذج يفشل، فلا ضمان لوجود $\{X : \varphi(X)\}$. ومن ثم يبدو على نحو خطير أن مثل هذه التعريفات تنطوي على غش. لحسن الحظ، لا تنطوي على غش؛ أو بالأحرى، إذا كانت في صورتها الحالية غشاً، أمكننا بذل بعض الجهد النزيه لجعلها سليمة. وقد مهّدنا لهذا الجهد في قضية 65.4، حين شرحنا لماذا توجد $\bigcap A$ لكل $A \neq \emptyset$. لكننا سنفصل الأمر صراحة.

بافتراض الامتدادية، إذا حاولنا تعريف C بأنها $\bigcap \{X : \varphi(X)\}$ ، فكل ما نطلبه حقاً هو شيء C يحقق:

$$\forall x (x \in C \leftrightarrow \forall X (\varphi(X) \rightarrow x \in X)) \quad (*)$$

والآن افترض وجود مجموعة ما S بحيث $\varphi(S)$. وعندئذ يمكننا تحقيق 65.1 (Eq.) بمجرد تعريف C باستعمال الفصل، كما يأتي:

$$C = \{x \in S : \forall X(\varphi(X) \rightarrow x \in X)\}.$$

ونترك تمريناً التحقق من أن هذا التعريف ينتج 65.1 (Eq.) كما هو مطلوب. وستسمح لنا هذه الاستراتيجية العامة بتجاوز كل استعمال ظاهري للاستيعاب الساذج في تعريف التقاطعات. وفي الحالة الخاصة التي بدأت هذا المسار من التفكير، أي حالة $\text{clo}_f(o)$ ، يكون العمل كما يأتي. بدأنا برهان قضية مساعدة 6.3 بملاحظة أن $o \in \text{ran}(f) \cup \{o\}$ ، وأن $\text{ran}(f) \cup \{o\}$ مغلقة تحت f . ولذلك يمكننا تعريف ما نريده هكذا:

$$\text{clo}_f(o) = \{x \in \text{ran}(f) \cup \{o\} : (\forall X \ni o)(X \text{ مغلقة تحت } f \rightarrow x \in X)\}.$$

مسائل

مسألة 65.1. بين أنه لكل مجموعات a, b, c ، توجد المجموعة $\{a, b, c\}$.

مسألة 65.2. بين أنه لكل مجموعات $a_1, \dots, a_n$ ، توجد المجموعة $\{a_1, \dots, a_n\}$.

مسألة 65.3. بين، لكل مجموعتين A, B : (i) أن مجموعة جميع العلاقات التي مجالها A ومداهها B موجودة؛ و(ii) أن مجموعة جميع الدوال من A إلى B موجودة.

مسألة 65.4. لتكن A مجموعة، ولتكن $\sim$ علاقة تكافؤ على A . أثبت وجود مجموعة فئات التكافؤ تحت $\sim$ على A ، أي $A/\sim$.

باب 66

الأعداد الترتيبية

66.1 مقدمة

افترضنا في **فصل 65** وجود مرحلة لا نهائية في الهرم، في صورة *Stages-hit-infinity* (وانظر أيضًا مسلّمة اللانهاية لدينا). غير أننا، بموجب *Stages-keep-going*، لا نستطيع التوقف عند المرحلة اللانهاية؛ بل لا بد من المضي قدمًا. ففي المرحلة التالية لأول مرحلة لا نهائية نكوّن جميع التجمعات الممكنة للمجموعات التي كانت متاحة في أول مرحلة لا نهائية؛ ثم نكرر ذلك، ونكرره، ونكرره؛ ...

ما حدث هنا ضمناً هو أننا بدأنا نستعمل تصوراً «حدسيًا» للعدد يجيز وجود أعداد تأتي بعد جميع الأعداد الطبيعية. والمفهوم المعني، بوجه خاص، هو مفهوم العدد الترتيبي المتناهي التجاوز. وغاية هذا الفصل أن يجعل هذه الفكرة أدق. سنبحث المفهوم العام للعدد الترتيبي، ثم نعرّف صراحة مجموعات معينة لتكون أعدادنا الترتيبية.

66.2 الفكرة العامة للعدد الترتيبي

انظر في الأعداد الطبيعية بترتيبها المعتاد:

$$0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < \dots$$

نسمي هذا، في الاصطلاح الفني، متتالية من النمط ω . وهذا الترتيب العام نفسه ينعكس بالفعل في بنائنا الأولي لمراحل هرم المجموعات. لكن افترض الآن أننا نقلنا 0 إلى نهاية هذه المتتالية، بحيث يأتي بعد جميع الأعداد الأخرى:

$$1 < 2 < 3 < 4 < 5 < \dots < 0$$

لدينا هنا الكيانات نفسها، لكنها مرتبة ترتيباً مختلفاً اختلافاً جوهرياً: لم يكن لترتيبنا الأول عنصر أخير، أما ترتيبنا الجديد فله عنصر أخير. والواقع أن ترتيبنا الجديد يتألف من متتالية من النمط ω من الكيانات $(1, 2, 3, 4, 5, \dots)$ ، يتلوها كيان آخر. ومن ثم فهو متتالية من النمط $\omega + 1$.

ونستطيع توليد أنماط أخرى أكثر من الترتيب باستعمال هذه الكيانات وحدها. فانظر مثلاً في جميع الأعداد الزوجية (بترتيبها الطبيعي)، تتلوها جميع الأعداد الفردية (بترتيبها الطبيعي):

$$0 < 2 < 4 < \dots < 1 < 3 < \dots$$

هذه متتالية من النمط ω تتلوها متتالية أخرى من النمط ω ؛ أي متتالية من النمط $\omega + \omega$. وبوسعنا بالطبع مواصلة ذلك. لكن ما نريده هو طريقة عامة لفهم هذا الحديث عن الترتيبات.

66.3 الترتيبات الجيدة

المفهوم الأساسي هو الآتي:

تعريف 66.1. تكون العلاقة $<$ ترتيباً جيداً على A إذا وفقط إذا استوفت الشرطين الآتيين:

1. تكون $<$ متصلة، أي لكل $a, b \in A$ ، إما $a < b$ ، أو $a = b$ ، أو $b < a$ ؛
2. لكل مجموعة جزئية غير خالية من A عنصر أصغري بحسب $<$ ، أي إذا كان $\emptyset \neq X \subseteq A$ ، فإن $(\exists m \in X)(\forall z \in X) z \not< m$.

يسهل التحقق من أن العلاقات في الأمثلة الثلاثة التي نظرنا فيها للتو كانت بالفعل ترتيبات جيدة. وفيما يأتي بضع ملاحظات أولية، لكنها شديدة الأهمية، بشأن الترتيب الجيد.

قضية 66.2. إذا كانت $<$ ترتيباً جيداً على A ، فلكل مجموعة جزئية غير خالية من A عنصر أصغر وحيد بحسب $<$ ، وتكون $<$ غير انعكاسية ولا تناظرية ومتعدية.

برهان. إذا كانت X مجموعة جزئية غير خالية من A ، فلها عنصر أصغري بحسب $<$ ، وليكن m ؛ أي $(\forall z \in X) z \not< m$. ولما كانت $<$ متصلة، كان $m \leq z$ ($\forall z \in X$). ومن ثم يكون m أصغر عنصر بحسب $<$ في X .

ولإثبات عدم الانعكاس، ثبت $a \in A$ ؛ فأصغر عنصر بحسب $<$ في $\{a\}$ هو a ، ولذلك $a \not< a$. ولإثبات التعدي، إذا كان $a < b < c$ ، فبما أن $\{a, b, c\}$ لها عنصر أصغر بحسب $<$ ، كان $a < c$. وينتج عدم التناظر من عدم الانعكاس والتعدي. $\square$

قضية 66.3. إذا كانت $<$ ترتيباً جيداً على A ، فعندئذ، لكل صيغة $\varphi(x)$:

$$(\forall a \in A) \varphi(a), \text{ فإن } ((\forall b < a) \varphi(b) \rightarrow \varphi(a)) \text{ إذا كان } (\forall a \in A) ((\forall b < a) \varphi(b) \rightarrow \varphi(a)).$$

برهان. سنثبت المقابل بالنقيض. افترض $\neg(\forall a \in A) \varphi(a)$ ، أي إن $X = \{x \in A : \neg \varphi(x)\} \neq \emptyset$. عندئذ يكون لـ X عنصر أصغري بحسب $<$ ، وليكن a . ومن ثم $(\forall b < a) \varphi(b)$ ، مع أن $\neg \varphi(a)$. $\square$

ينبغي أن تذكر هذه الخاصية الأخيرة بمبدأ الاستقراء القوي على الأعداد الطبيعية، أي: إذا كان $(\forall m < n)(\forall n \in \omega)$ فإن $\varphi(m) \rightarrow \varphi(n)$. وهذه الخاصية هي ما يجعل الترتيب الجيد مفهومًا بالغ المتانة.¹

66.4 تماثلات الترتيب

لكي نوضح مدى متانة الترتيب الجيد، سنبدأ بعرض طريقة لمقارنة الترتيبات الجيدة.

تعريف 66.4. الترتيب الجيد زوج $\langle A, < \rangle$ تكون فيه $<$ ترتيبًا جيدًا على A . ويكون الترتيبان الجيدان $\langle A, < \rangle$ و $\langle B, < \rangle$ متماثلين ترتيبيًا إذا وفقط إذا وجد دالة تقابلية $f: A \rightarrow B$ بحيث: $x < y$ إذا وفقط إذا كان $f(x) < f(y)$. وفي هذه الحالة نكتب $\langle A, < \rangle \cong \langle B, < \rangle$ ، ونقول إن f تماثل ترتيبي.

سنحدث فيما يأتي، طلبًا للاختصار، عن «التماثلات» بدلًا من «تماثلات الترتيب». وحدسيًا، التماثلات هي دوال تقابلية حافظة للبنية. وفيما يأتي بضع حقائق بسيطة عن التماثلات.

قضية مساعدة 66.5. تركيب التماثلات تماثل؛ أي إذا كان $f: A \rightarrow B$ و $g: B \rightarrow C$ تماثلين، فإن $(g \circ f): A \rightarrow C$ تماثل.

□

برهان. متروك تمرينًا.

نتيجة لازمة 66.6. $X \cong Y$ علاقة تكافؤ.

قضية 66.7. إذا كان الترتيبان الجيدان $\langle A, < \rangle$ و $\langle B, < \rangle$ متماثلين، فالتماثل بينهما وحيد.

برهان. لتكن f و g تماثلين من النوع $A \rightarrow B$. سنثبت النتيجة بالاستقراء، أي باستعمال **قضية 66.3**. ثبت $a \in A$ ، وافترض (فرض الاستقراء) أن $(\forall b < a) f(b) = g(b)$. وثبت $x \in B$. إذا كان $x < f(a)$ ، كان $f^{-1}(x) < a$ ، ومن ثم $g(f^{-1}(x)) = f(f^{-1}(x)) = x$ ، وبالمثل، إذا كان $x < g(a)$ ، كان $f^{-1}(x) < a$ ، حصلنا من فرضنا على $x = f(f^{-1}(x)) = g(f^{-1}(x))$. ومن ثم $x < g(a)$ و $x < f(a)$ ، وبالتعميم، $(\forall x \in B)(x < f(a) \leftrightarrow x < g(a))$. وينتج أن $f(a) = g(a)$ بموجب **قضية 2.27**. ومن ثم $(\forall a \in A) f(a) = g(a)$ بموجب **قضية 66.3**. □

يمكننا هذا قدرًا من الإحساس بمتانة الترتيبات الجيدة. لكن مواصلة شرح ذلك تستفيد من إدخال ترميز إضافي.

تعريف 66.8. إذا كان $\langle A, < \rangle$ ترتيبًا جيدًا وكان $a \in A$ ، فلتكن $A_a = \{x \in A : x < a\}$. ونقول إن A_a قطعة ابتدائية حقيقية من A (ونسمح بأن تكون A نفسها قطعة ابتدائية غير حقيقية من A). ولتكن $<_a$ تقييد $<$ إلى القطعة الابتدائية، أي $<_a|_{A_a^2}$.

¹تذكير: يجوز أن تكون لجميع الصيغ معاملات (ما لم يُصرح بخلاف ذلك).

باستعمال هذا الترميز نستطيع تقرير وإثبات أنه لا يوجد ترتيب جيد متماثل مع أي قطعة ابتدائية حقيقية منه.

قضية مساعدة 66.9. إذا كان $\langle A, < \rangle$ ترتيبًا جيدًا وكان $a \in A$ ، فإن $\langle A_a, <_a \rangle \not\cong \langle A, < \rangle$.

برهان. برهانًا بالخلف، افترض أن $f: A \rightarrow A_a$ تماثل. ولما كانت f تقابلًا وكان $A_a \subsetneq A$ ، فليكن $b \in A$ باستعمال **قضية 66.2**، أصغر عنصر في A بحسب $<$ يحقق $b \neq f(b)$. سنبين أن $(\forall x \in A)(x < b \leftrightarrow x < f(b))$ ومن ذلك سينتج، بموجب **قضية 2.27**، أن $b = f(b)$ ، فيكتمل البرهان بالخلف. افترض $x < b$ إذن $x = f(x)$ ، باختيار b . وكذلك $f(x) < f(b)$ ، لأن f تماثل. ومن ثم $x < f(b)$ وافترض $x < f(b)$ إذن $f^{-1}(x) < b$ ، لأن f تماثل، ولذلك $f^{-1}(x) = x$ باختيار b . ومن ثم $x < b$. $\square$

تبيين نتيجتنا التالية، على وجه التقريب، أن «القطعة الابتدائية» من تماثل هي تماثل:

قضية مساعدة 66.10. ليكن $\langle A, < \rangle$ و $\langle B, <_B \rangle$ ترتيبين جيدين. إذا كان $f: A \rightarrow B$ تماثلًا وكان $a \in A$ ، فإن $f|_{A_a}: A_a \rightarrow B_{f(a)}$ تماثل.

برهان. بما أن f تماثل:

$$\begin{aligned} f[A_a] &= f[\{x \in A : x < a\}] \\ &= \{y \in B : f^{-1}(y) < a\} \\ &= \{y \in B : y <_B f(a)\} \\ &= B_{f(a)} \end{aligned}$$

$\square$

ويحفظ $f|_{A_a}$ الترتيب لأن f يحفظه.

ثبتت نتيجتنا التاليتان أن الترتيبات الجيدة قابلة للمقارنة دائمًا:

قضية مساعدة 66.11. ليكن $\langle A, < \rangle$ و $\langle B, <_B \rangle$ ترتيبين جيدين. إذا كان $\langle A_{a_1}, <_{a_1} \rangle \cong \langle B_{b_1}, <_{b_1} \rangle$ و $\langle A_{a_2}, <_{a_2} \rangle \cong \langle B_{b_2}, <_{b_2} \rangle$ ، فإن $b_1 <_B b_2$ إذا وفقط إذا كان $a_1 < a_2$.

برهان. سنثبت الاتجاه من اليسار إلى اليمين؛ والاتجاه الآخر مماثل. افترض $\langle A_{a_1}, <_{a_1} \rangle \cong \langle B_{b_1}, <_{b_1} \rangle$ و $\langle A_{a_2}, <_{a_2} \rangle \cong \langle B_{b_2}, <_{b_2} \rangle$ مع كون $f: A_{a_2} \rightarrow B_{b_2}$ تماثلًا. ولنفترض $a_1 < a_2$ ؛ فعندئذ $\langle A_{a_1}, <_{a_1} \rangle \cong \langle B_{f(a_1)}, <_{f(a_1)} \rangle$ بموجب **قضية مساعدة 66.10**. ومن ثم $\langle B_{b_1}, <_{b_1} \rangle \cong \langle B_{f(a_1)}, <_{f(a_1)} \rangle$ ولذلك $b_1 = f(a_1)$ بموجب **قضية مساعدة 66.9**. والآن $b_1 <_B b_2$ لأن مدى f هو B_{b_2} . $\square$

مبرهنة 66.12. إذا أُعطي أي ترتيبين جيدين، كان أحدهما متماثلًا مع قطعة ابتدائية من الآخر (ليست بالضرورة حقيقية).

برهان. ليكن $\langle A, < \rangle$ و $\langle B, \leq \rangle$ ترتيبين جيدين. باستعمال الفصل، لتكن

$$f = \{ \langle a, b \rangle \in A \times B : \langle A_a, <_a \rangle \cong \langle B_b, \leq_b \rangle \}.$$

بموجب **قضية مساعدة 66.11**، يكون $a_1 < a_2$ إذا وفقط إذا كان $b_1 \leq b_2$ لكل $\langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle \in f$. ومن ثم يكون $f: \text{dom}(f) \rightarrow \text{ran}(f)$ تماثلاً.

إذا كان $a_2 \in \text{dom}(f)$ و $a_1 < a_2$ ، كان $a_1 \in \text{dom}(f)$ بموجب **قضية مساعدة 66.10**؛ ولذلك يكون $\text{dom}(f)$ قطعة ابتدائية من A . وبالمثل، يكون $\text{ran}(f)$ قطعة ابتدائية من B . برهاناً بالخلف، افترض أن كليهما قطعة ابتدائية حقيقية. ولتكن a أصغر عنصر بحسب $<$ في $A \setminus \text{dom}(f)$ ، بحيث $\text{dom}(f) = A_a$ ، ولتكن b أصغر عنصر بحسب $\leq$ في $B \setminus \text{ran}(f)$ ، بحيث $\text{ran}(f) = B_b$. إذن $f: A_a \rightarrow B_b$ تماثل، ومن ثم $\langle a, b \rangle \in f$ ، وهذا تناقض. $\square$

66.5 بناء فون نويمان للأعداد الترتيبية

تبعث **مبرهنة 66.12** على فكرة. يمكننا إدخال أشياء معينة تسمى أنماط الترتيب لتقوم مقام الترتيبات الجيدة. فإذا كتبنا $\text{ord}(A, <)$ لنمط ترتيب $\langle A, < \rangle$ ، أمكننا أن نأمل في ضمان المبدأين الآتيين:

$$\text{ord}(A, <) = \text{ord}(B, \leq) \text{ إذا وفقط إذا كان } \langle A, < \rangle \cong \langle B, \leq \rangle$$

$$\text{ord}(A, <) < \text{ord}(B, \leq) \text{ إذا وفقط إذا كان } \langle A, < \rangle \cong \langle B_b, \leq_b \rangle \text{ لبعض } b \in B$$

وفوق ذلك، قد نأمل في إدخال أنماط الترتيب بوصفها مجموعات معينة، مثلما نستطيع إدخال الأعداد الطبيعية بوصفها مجموعات معينة.

والطريقة الأشهر لفعل ذلك—وهي النهج الذي سنتبعه—أن نعرف أنماط الترتيب هذه بواسطة مجموعات معينة قياسية مرتبة ترتيباً جيداً. وكان فون نويمان أول من أدخل هذه المجموعات القياسية:

تعريف 66.13. تكون المجموعة A متعدية إذا وفقط إذا كان $(\forall x \in A) x \subseteq A$. وتكون A عددًا ترتيبيًا إذا وفقط إذا كانت A متعدية ومرتبة ترتيباً جيداً بالعلاقة $\in$.

سنستعمل فيما يأتي حروفاً يونانية للأعداد الترتيبية. وينتج مباشرة من التعريف أنه إذا كان α عددًا ترتيبيًا، فإن $\langle \alpha, \in_\alpha \rangle$ ترتيب جيد، حيث $\in_\alpha = \{ \langle x, y \rangle \in \alpha^2 : x \in y \}$. ولذلك، مع قدر يسير من التساهل في الترميز، يمكننا القول ببساطة إن α نفسه ترتيب جيد. وفيما يأتي أعدادنا الترتيبية الأولى:

$$\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \dots$$

ستلاحظ أن هذه هي الأعداد الترتيبية الأولى التي صادفناها في مسلمة اللانهاية لدينا، أي في تعريف فون نويمان لـ ω (انظر **قسم 65.6**). وليس هذا مصادفة. فتعريف فون نويمان للأعداد الترتيبية يعامل الأعداد الطبيعية بوصفها أعدادًا ترتيبية، لكنه يجيز أيضًا الأعداد الترتيبية المتناهية التجاوز.

وكالعادة، يمكننا الآن أن نسأل: هل هذه هي الأعداد الترتيبية؟ أم أن فون نويمان قدّم لنا ببساطة مجموعات يمكننا أن نعاملها بوصفها الأعداد الترتيبية؟ والمناقشات التي قد تُجرى بشأن هذا السؤال تشبه المناقشات التي أجريناها في **قسم 2.2**، **قسم 5.5**، **قسم 6.4**، و **قسم 65.8**، ولذلك لن نطيل في هذه النقطة. بل سنستعمل فيما يأتي عبارة «الأعداد الترتيبية» ببساطة للدلالة على «أعداد فون نويمان الترتيبية».

66.6 الخصائص الأساسية للأعداد الترتيبية

لاحظنا أن الأعداد الترتيبية الأولى هي الأعداد الطبيعية. والسبب الرئيس لتطوير نظرية للأعداد الترتيبية هو توسيع مبدأ الاستقرار الذي يصح على الأعداد الطبيعية. وسنبغ هذا عبر سلسلة من النتائج الأولية.

قضية مساعدة 66.14. كل عنصر في عدد ترتيبي هو عدد ترتيبي.

برهان. ليكن α عددًا ترتيبيًا و $b \in \alpha$. لما كان α متعديًا، كان $b \subseteq \alpha$. ومن ثم ترتب $\in$ المجموعة b ترتيبًا جيدًا، لأن $\alpha \in$ ترتب α ترتيبًا جيدًا. ولرؤية أن b متعد، افترض $x \in c \in b$. عندئذ $c \in \alpha$ لأن $b \subseteq \alpha$. ومرة أخرى، لما كان α متعديًا، كان $c \subseteq \alpha$ ، ومن ثم $x \in \alpha$. ولذلك $x, c, b \in \alpha$. لكن $\in$ ترتب α ترتيبًا جيدًا، فتكون $\in$ علاقة متعدية على α بموجب **قضية 66.2**. ولما كان $x \in c \in b$ ، كان $x \in b$. وبالتعميم، $c \subseteq b$. $\square$

نتيجة لازمة 66.15. $\{\beta \in \alpha : \beta \text{ عدد ترتيبي}\} = \alpha$ ، لكل عدد ترتيبي α .

$\square$

برهان. ينتج مباشرة من **قضية مساعدة 66.14**.

الخلاصة التقريبية للنتيجتين الرئيسيتين التاليتين، وهما **مبرهنة 66.16** و**مبرهنة 66.17**، أن الأعداد الترتيبية نفسها مرتبة ترتيبًا جيدًا بعلاقة الانتماء:

مبرهنة 66.16 (الاستقرار المتناهي التجاوز). لكل صيغة $\varphi(x)$:

$$\exists \alpha (\varphi(\alpha) \wedge (\forall \beta \in \alpha) \neg \varphi(\beta)) \text{ فإن } \exists \alpha \varphi(\alpha) \text{ إذا كان}$$

حيث تقيد الكممات المعروضة ضمناً بالأعداد الترتيبية.

برهان. افترض $\varphi(\alpha)$ لعدد ترتيبي ما α . إذا كان $(\forall \beta \in \alpha) \neg \varphi(\beta)$ ، فقد انتهينا. وإلا فلنكن $X = \{\beta \in \alpha : \varphi(\beta)\}$ عندئذ $X \neq \emptyset$. ولما كان $\in$ يرتب α ترتيبًا جيدًا، كان لـ X عنصر أصغر بحسب $\in$ ، وليكن γ . وبحسب تعريف X ، يكون $\varphi(\gamma)$ ، كما أن γ عدد ترتيبي بموجب **قضية مساعدة 66.14**. وإذا كان $\beta \in \gamma$ ، فإن $\beta \in \alpha$ لأن α متعد، ولا يمكن أن يكون $\beta \in X$ بسبب أصغرية γ ؛ ومن ثم $\neg \varphi(\beta)$. وبالتعميم، $(\forall \beta \in \gamma) \neg \varphi(\beta)$. $\square$

لاحظ أنه يمكننا بالقدر نفسه التعبير عن **مبرهنة 66.16** بالمخطط:

$$\forall \alpha \varphi(\alpha), \text{ فإن } (\forall \beta \in \alpha) \varphi(\beta) \rightarrow \varphi(\alpha) \text{ إذا كان}$$

بمجرد أخذ $\neg \varphi(\alpha)$ في **مبرهنة 66.16**، ثم إجراء معالجات منطقية أولية.

مبرهنة 66.17 (التثليث). $\alpha \in \beta \vee \alpha = \beta \vee \beta \in \alpha$ ، لأي عددين ترتيبيين α و β .

برهان. البرهان باستقراء مزدوج، أي باستعمال **مبرهنة 66.16** مرتين. لنقل إن x قابل للمقارنة مع y إذا وفقط إذا كان $x \in y \vee x = y \vee y \in x$.

لأجل الاستقراء، افترض أن كل عدد ترتيبي في α قابل للمقارنة مع كل عدد ترتيبي. ولأجل استقراء إضافي، افترض أن α قابل للمقارنة مع كل عدد ترتيبي في β . سنبين أن α قابل للمقارنة مع β . وبلاستقراء على β ، ينتج أن α قابل للمقارنة مع كل عدد ترتيبي؛ ثم بالاستقراء على α يكون كل عدد ترتيبي قابلاً للمقارنة مع كل عدد ترتيبي، كما هو مطلوب. ويكفي أن نفترض $\alpha \notin \beta$ و $\beta \notin \alpha$ ، وأن نبين $\alpha = \beta$.

لإثبات $\alpha \subseteq \beta$ ، ثبت $\gamma \in \alpha$ ؛ وهذا عدد ترتيبي بموجب **قضية مساعدة 66.14**. ولذلك يكون γ ، بموجب فرض الاستقراء الأول، قابلاً للمقارنة مع β . لكن إذا كان $\gamma = \beta$ أو كان $\beta \in \gamma$ ، لنتج $\beta \in \alpha$ (مع استعمال كون α متعدداً إذا لزم)، خلافاً لافتراضنا؛ ومن ثم $\gamma \in \beta$. وبالتعميم، $\alpha \subseteq \beta$.
□ ويبين استدلال مماثل تماماً، باستعمال فرض الاستقراء الثاني، أن $\beta \subseteq \alpha$ ولذلك $\alpha = \beta$. □

وبناء على ذلك سنكتب أحياناً $\alpha < \beta$ بدلاً من $\alpha \in \beta$ ، لأن $\in$ تسلك مسلك علاقة ترتيب. ولا أسباب عميقة لذلك تتجاوز الألفة، وكون كتابة $\alpha \leq \beta$ أسهل من كتابة $\alpha \in \beta \vee \alpha = \beta$.² وفيما يأتي نتيجتان سريعتان لنتائجنا الأخيرة، تستعمل أولاهما ترميزنا الجديد:

نتيجة لازمة 66.18. إذا كان $\exists \alpha \varphi(\alpha)$ ، فإن $(\exists \alpha (\varphi(\alpha) \wedge \forall \beta (\varphi(\beta) \rightarrow \alpha \leq \beta))$ وفوق ذلك، لكل أعداد ترتيبية α, β, γ ، يصح كل من $\alpha \notin \alpha$ و $\alpha \in \beta \rightarrow \alpha \in \gamma$.

برهان. مثل **قضية 66.2** تماماً. □

نتيجة لازمة 66.19. تكون A عدداً ترتيبياً إذا وفقط إذا كانت A مجموعة متعدية من الأعداد الترتيبية.

برهان. من اليسار إلى اليمين: بموجب **قضية مساعدة 66.14**. ومن اليمين إلى اليسار: إذا كانت A مجموعة متعدية من الأعداد الترتيبية، فإن $\in$ ترتب A ترتيباً جيداً بموجب **مبرهنة 66.16** و**مبرهنة 66.17**. □

فلنا، على سبيل التفسير، إن **مبرهنة 66.16** و**مبرهنة 66.17** تخبراننا بأن $\in$ ترتب الأعداد الترتيبية ترتيباً جيداً. غير أنه ينبغي أن نكون حذرين جداً من مثل هذا الادعاء، بسبب النتيجة الآتية:

مبرهنة 66.20 (مفارقة بورالي-فورتى). لا توجد مجموعة لجميع الأعداد الترتيبية.

² كان يمكننا أن نكتب $\alpha \subseteq \beta$ ؛ لكن ذلك غير معياري إطلاقاً.

برهان. برهاناً بالخلف، افترض أن O مجموعة جميع الأعداد الترتيبية. إذا كان $\alpha \in \beta \in O$ ، كان α عدداً ترتيبياً بموجب **قضية مساعدة 66.14**، ومن ثم $\alpha \in O$. ولذلك تكون O متعدية، فتكون عدداً ترتيبياً بموجب **نتيجة لازمة 66.19**. ومن ثم $O \in O$ ، وهذا يناقض **نتيجة لازمة 66.18**. $\square$

سميت هذه النتيجة باسم **Burali-Forti**. لكن كانتور هو أول من رأى بوضوح، في رسالة إلى ددكند عام 1899، التناقض في افتراض وجود مجموعة لجميع الأعداد الترتيبية. وكما يشرح فان هاينورت:

رأى بورالي-فورتى نفسه أن التناقض يثبت، بطريقة البرهان بالخلف، أن الترتيب الطبيعي للأعداد الترتيبية ليس إلا ترتيباً جزئياً. (Heijenoort'1967'p. 105)

إذا نحينا خطأ بورالي-فورتى جانباً، استطعنا تلخيص ما سبق هكذا: الأعداد الترتيبية مجموعات يرتب الانتماء كلاً منها منفرداً ترتيباً جيداً، ويرتبطها مجتمعة ترتيباً جيداً (من دون أن تؤلف مجتمعةً مجموعة). وختاماً، فيما يأتي مزيد من الخصائص الأساسية للأعداد الترتيبية الناتجة من **مبرهنة 66.16** و**مبرهنة 66.17**.

قضية 66.21. كل متتالية تنازلية تماماً من الأعداد الترتيبية متناهية.

برهان. كل متتالية لا نهائية تنازلية تماماً من الأعداد الترتيبية $\alpha_0 > \alpha_1 > \alpha_2 > \dots$ لا تملك عنصراً أصغرياً بحسب $<$ ، خلافاً ل**مبرهنة 66.16**. $\square$

قضية 66.22. $\alpha \subseteq \beta \vee \beta \subseteq \alpha$ ، لأي عددين ترتيبيين α, β .

برهان. إذا كان $\alpha \in \beta$ ، كان $\alpha \subseteq \beta$ لأن β متعد. وبالمثل، إذا كان $\beta \in \alpha$ ، كان $\beta \subseteq \alpha$. وإذا كان $\alpha = \beta$ ، كان كل من $\alpha \subseteq \beta$ و $\beta \subseteq \alpha$. ولذلك انتهينا بموجب **مبرهنة 66.17**. $\square$

قضية 66.23. $\alpha = \beta$ إذا وفقط إذا كان $\alpha \cong \beta$ ، لأي عددين ترتيبيين α, β .

برهان. الأعداد الترتيبية ترتيبات جيدة؛ ولذلك تنتج النتيجة مباشرة من التثليث (**مبرهنة 66.17**) ومن **قضية مساعدة 66.9**. $\square$

66.7 الاستبدال

حفزنا في **قسم 66.5** إدخال الأعداد الترتيبية باقتراح إمكان معاملتها بوصفها أنماط ترتيب، أي ممثلات قياسية للترتيبات الجيدة. ولكي ينجح ذلك، نحتاج إلى إثبات أن كل ترتيب جيد متماثل مع عدد ترتيبي ما. وهذا يتيح لنا تعريف $\text{ord}(A, <)$ (بأنه العدد الترتيبي α الذي يحقق $\alpha \cong \langle A, < \rangle$).

لكننا، لسوء الحظ، لا نستطيع إثبات النتيجة المنشودة باستعمال المسلّمات التي أدخلناها إلى الآن فقط. (سنرى السبب في **قسم 68.2**، أما الآن فالنقطة هي أننا لا نستطيع.) نحتاج إلى فكرة جديدة، وها هي:

مخطط الاستبدال (مخطط الاستبدال). لكل صيغة $\varphi(x, y)$ ، يكون الآتي مسلّمة:

لكل A ، إذا كان $(\forall x \in A) \exists! y \varphi(x, y)$ ، فإن $\{y : (\exists x \in A) \varphi(x, y)\}$ توجد.

كما في الفصل، هذا مخطط: فهو يولد عددًا لا نهائيًا من المسلّمات، واحدة لكل صيغة من الصيغ المختلفة اللانهائية العدد φ . ويمكن بالقدر نفسه أن يكتب (وهو المعتاد) هكذا:

لكل صيغة $\varphi(x, y)$ لا تحتوي « B »، يكون الآتي مسلّمًا:

$$\forall A[(\forall x \in A) \exists! y \varphi(x, y) \rightarrow \exists B \forall y (y \in B \leftrightarrow (\exists x \in A) \varphi(x, y))]$$

غير أن هذه، عند اللقاء الأول، صيغة شديدة التشابك. ولعل النتيجة السريعة الآتية للاستبدال تعبّر بصورة أوضح عن الفكرة الحدسية التي نعمل بها:³

نتيجة لازمة 66.24. لكل حد $\tau(x)$ ولكل مجموعة A ، توجد المجموعة الآتية:

$$\{\tau(x) : x \in A\} = \{y : (\exists x \in A) y = \tau(x)\}.$$

برهان. لما كانت τ حدًا، كان $\forall x \exists! y \tau(x) = y$. وبالأحرى يكون $(\forall x \in A) \exists! y \tau(x) = y$. ولذلك توجد $\{y : (\exists x \in A) \tau(x) = y\}$ بموجب الاستبدال. □

يوحي هذا بأن «الاستبدال» اسم حسن للمسلّمة: فإذا أعطيت مجموعة A ، أمكنك تكوين مجموعة جديدة: $\{\tau(x) : x \in A\}$ باستبدال كل عنصر من A بصورته تحت τ . بل يمكننا، اقتداءً بترميز صورة مجموعة تحت دالة، أن نكتب $\tau[A]$ بدلًا من $\{\tau(x) : x \in A\}$.

غير أن الأمر الحاسم هو أن τ حد. ولا يلزم أن يكون (اسمًا ل)دالة بمعنى **قسم 3.3**، أي مجموعة معينة من الأزواج المرتبة. فإذا كانت f دالة (بذلك المعنى)، فإن المجموعة $f[A] = \{f(x) : x \in A\}$ ليست إلا مجموعة جزئية معينة من $\text{ran}(f)$ ، ووجودها مضمون بالفعل باستعمال مسلّمات $\mathbf{Z}^-$ وحدها.⁴ أما الاستبدال، فهو إضافة قوية إلى مسلّماتنا، كما سنرى في **فصل 68**.

66.8 $\mathbf{ZF}^-$: معلم مهم

ليس سؤال كيفية تسويغ الاستبدال (إن أمكن تسويغه أصلًا) سهلاً. ولذلك سنؤجل ذلك إلى **فصل 68**. غير أننا، بإضافة الاستبدال، بلغنا معلمًا مهمًا آخر. فلدينا الآن جميع المسلّمات المطلوبة لنظرية $\mathbf{ZF}^-$. وبالتفصيل:

³الحد تعبير يعيّن شيئًا واحدًا بالضبط (عند كل إكمال لمتغيراته الحرة). فمثلاً « $\emptyset$ » حد يعيّن المجموعة الخالية؛ و« $\{x\}$ » حد يعيّن المجموعة الأحادية لـ x (أيًا كان x)؛ و« $x \cup y$ » حد يعيّن اتحاد x و y (أيًا كانا).
⁴يكفي النظر في $\{y \in \bigcup \bigcup f : (\exists x \in A) y = f(x)\}$.

تعريف 66.25. لنظرية ZF^- المسلّمات الآتية: الامتدادية، والاتحاد، والأزواج، ومجموعات القوى، والالانهاية، وجميع أمثلة مخططتي الفصل والاستبدال. وبعبارة أخرى، تضيف ZF^- الاستبدال إلى Z^- .

يشير الاسم إلى نظرية زرمelo-فرينكل للمجموعات (ناقص شيء سنصل إليه لاحقًا). ويستحق فرينكل هذا التكريم، إذ يُنسب إليه صوغ الاستبدال في 1922، مع أن أول صياغة دقيقة كانت من عمل (Skolem) 1922.

66.9 الأعداد الترتيبية بوصفها أنماط ترتيب

بعد أن أصبح الاستبدال في حوزتنا، وصّرنا نعمل في ZF^- ، يمكننا أخيرًا إثبات النتيجة التي كنا نستهدفها:

مبرهنة 66.26. كل ترتيب جيد متماثل مع عدد ترتيبي وحيد.

برهان. ليكن $\langle A, < \rangle$ ترتيبًا جيدًا. بموجب **قضيه 66.23**، يكون متماثلًا مع عدد ترتيبي واحد على الأكثر. وبرهانًا بالخلف، افترض أن $\langle A, < \rangle$ ليس متماثلًا مع أي عدد ترتيبي. سنجعل أولًا « $\langle A, < \rangle$ صغيرًا قدر الإمكان». وبالتفصيل: إذا كانت قطعة ابتدائية حقيقية ما $\langle A_a, <_a \rangle$ غير متماثلة مع أي عدد ترتيبي، فهناك أصغر $a \in A$ لهذه الخاصية؛ وعندئذ لتكن $B = A_a$ و $<_a = <$. وإلا فلتكن $B = A$ و $< = <$.

بحسب التعريف، كل قطعة ابتدائية حقيقية من B متماثلة مع عدد ترتيبي ما، وهو وحيد كما تقدم. ولذلك توجد، بموجب الاستبدال، المجموعة الآتية، وهي دالة:

$$f = \{ \langle \beta, b \rangle : b \in B \text{ و } \beta \cong \langle B_b, <_b \rangle \}$$

ولإكمال البرهان بالخلف، سنبيّن أن f تماثل $B \rightarrow \alpha$ لعدد ترتيبي ما α . من الواضح أن $\text{ran}(f) = B$. وبموجب **قضيه مساعدة 66.11**، نحفظ f الترتيب، أي إن $\gamma \in \beta$ إذا وفقط إذا كان $f(\gamma) < f(\beta)$. ولإثبات أن $\text{dom}(f)$ عدد ترتيبي، يكفي، بموجب **نتيجة لازمة 66.19**، أن نبين أن $\text{dom}(f)$ متعد. فثبت $\beta \in \text{dom}(f)$ ، أي $\beta \cong \langle B_b, <_b \rangle$ لبعض b . إذا كان $\gamma \in \beta$ ، كان $\gamma \in \text{dom}(f)$ بموجب **قضيه مساعدة 66.10**؛ وبالتعميم، $\beta \subseteq \text{dom}(f)$. $\square$

تسوّغ هذه النتيجة التعريف الآتي، الذي أردنا تقديمه منذ **قسم 66.5**:

تعريف 66.27. إذا كان $\langle A, < \rangle$ ترتيبًا جيدًا، فإن نمط ترتيبه $\text{ord}(A, <)$ هو العدد الترتيبي الوحيد α الذي يحقق $\langle A, < \rangle \cong \alpha$.

وفوق ذلك، يسوغ هذا التعريف مبدأين حسيّين:

نتيجة لازمة 66.28. حيث $\langle A, < \rangle$ و $\langle B, < \rangle$ ترتيبان جيدان:

$$\text{ord}(A, <) = \text{ord}(B, <) \text{ إذا وفقط إذا كان } \langle A, < \rangle \cong \langle B, < \rangle$$

$$\text{ord}(A, <) \in \text{ord}(B, <) \text{ إذا وفقط إذا كان } \langle A, < \rangle \cong \langle B_b, <_b \rangle \text{ لبعض } b \in B$$

برهان. تصدق المساواة بموجب **قضيه 66.23**. ولإثبات الادعاء الثاني، لتكن $\text{ord}(A, <) = \alpha$ ولتكن $\text{ord}(B, \leq) = \beta$ ، ولتكن $f: \beta \rightarrow B$ الدالة الكامنة وراء تماثل الترتيب مع $\langle B, \leq \rangle$. عندئذ:

$$\begin{aligned} & \text{تماثلًا } f|_{\alpha}: \alpha \rightarrow B_{f(\alpha)} \\ & \langle A, < \rangle \cong \langle B_{f(\alpha)}, \leq_{f(\alpha)} \rangle \text{ إذا وفقط إذا كان } \\ & \text{لبعض } b \in B \text{ } \langle A, < \rangle \cong \langle B_b, \leq_b \rangle \text{ إذا وفقط إذا كان } \end{aligned}$$

□

بموجب **قضيه 66.7**، و **قضيه مساعدة 66.10**، و **نتيجة لازمة 66.15**.

66.10 الأعداد الترتيبية الخلفية والحدية

سنستعمل الأعداد الترتيبية كثيرًا في الفصول القليلة التالية. ولذلك من المفيد أن ندخل بعض المفاهيم البسيطة.

تعريف 66.29. لكل عدد ترتيبي α ، يكون خلفه $\alpha^+ = \alpha \cup \{\alpha\}$. ونقول إن α عدد ترتيبي خلفي إذا كان $\beta^+ = \alpha$ لعدد ترتيبي ما β . ونقول إن α عدد ترتيبي حدي إذا وفقط إذا لم يكن خاليًا ولا عددًا ترتيبيًا خلفيًا.

تبيّن النتيجة الآتية أن هذا هو المفهوم الصحيح للخلف:

قضيه 66.30. لكل عدد ترتيبي α :

$$1. \alpha \in \alpha^+;$$

$$2. \alpha^+ \text{ عدد ترتيبي؛}$$

$$3. \text{ لا يوجد عدد ترتيبي } \beta \text{ يحقق } \alpha \in \beta \in \alpha^+.$$

برهان. من البديهي أن $\alpha \in \alpha \cup \{\alpha\} = \alpha^+$. كذلك تكون α^+ مجموعة متعدية من الأعداد الترتيبية، ومن ثم تكون عددًا ترتيبيًا بموجب **نتيجة لازمة 66.19**. ويستحيل $\alpha \in \beta \in \alpha^+$ ، لأن ذلك يستلزم $\beta \in \alpha$ أو $\beta = \alpha$ ، خلافًا لـ **نتيجة لازمة 66.18**. □

يسوّغ هذا أيضًا صورة أخرى للبرهان بالاستقراء المتناهي التجاوز:

مبرهنة 66.31 (الاستقراء المتناهي التجاوز البسيط). لتكن $\varphi(x)$ صيغة تحقق:

$$1. \varphi(\emptyset)؛ \text{ و}$$

$$2. \text{ لكل عدد ترتيبي } \alpha، \text{ إذا كان } \varphi(\alpha)، \text{ فإن } \varphi(\alpha^+)؛ \text{ و}$$

$$3. \text{ إذا كان } \alpha \text{ عددًا ترتيبيًا حديًا وكان } (\forall \beta \in \alpha) \varphi(\beta)، \text{ فإن } \varphi(\alpha).$$

عندئذ $\forall \alpha \varphi(\alpha)$.

برهان. نثبت المقابل بالنقيض. افترض إذن وجود عدد ترتيبي يحقق $\neg \varphi$ ، ولتكن γ أصغر عدد ترتيبي كذلك. فإما أن $\gamma = \emptyset$ ، وهذا يناقض الفرض 1؛ أو أن $\gamma = \alpha^+$ لبعض α ، وعندئذ تقتضي أصغرية γ أن $\varphi(\alpha)$ ، فيعطي الفرض 2 $\varphi(\gamma)$ ؛ أو أن γ عدد ترتيبي حدي، وعندئذ تقتضي أصغريته $(\forall \beta \in \gamma) \varphi(\beta)$ ، فيعطي الفرض 3 $\varphi(\gamma)$. وفي الحالات الثلاث نحصل على تناقض. $\square$

وسيكون قدر أخير من الترميز نافعا فيما بعد:

تعريف 66.32. إذا كانت X مجموعة من الأعداد الترتيبية، فإن $\text{lsub}(X) = \bigcup_{\alpha \in X} \alpha^+$.

يرمز الاختصار «lsub» هنا إلى «أصغر حد علوي صارم».⁵ وتشرح النتيجة الآتية ذلك:

قضية 66.33. إذا كانت X مجموعة من الأعداد الترتيبية، فإن $\text{lsub}(X)$ أصغر عدد ترتيبي أكبر من كل عدد ترتيبي في X .

برهان. لتكن $Y = \{\alpha^+ : \alpha \in X\}$ ، بحيث $\text{lsub}(X) = \bigcup Y$. ولما كانت الأعداد الترتيبية متعدية، وكان كل عنصر من عدد ترتيبي عدداً ترتيبياً، كانت $\text{lsub}(X)$ مجموعة متعدية من الأعداد الترتيبية، ومن ثم عدداً ترتيبياً بموجب نتيجة لازمة 66.19.

إذا كان $\alpha \in X$ ، كان $\alpha^+ \in Y$ ، ولذلك $\alpha^+ \subseteq \bigcup Y = \text{lsub}(X)$ ، ومن ثم $\alpha \in \text{lsub}(X)$. وهكذا تكون $\text{lsub}(X)$ أكبر تماماً من كل عدد ترتيبي في X . ولتكن γ حداً علوياً صارماً اعتباطياً لـ X . إذن $\alpha \in \gamma$ لكل $\alpha \in X$. ولما كان γ عدداً ترتيبياً، ينتج $\alpha^+ \subseteq \gamma$ لكل $\alpha \in X$. ومن ثم $\bigcup Y = \text{lsub}(X) \subseteq \gamma$ ، أي $\text{lsub}(X) \leq \gamma$. لذلك تكون $\text{lsub}(X)$ أصغر حد علوي صارم لـ X . $\square$

مسائل

مسألة 66.1. عرض قسم 66.2 ثلاثة ترتيبات نموذجية على الأعداد الطبيعية. تحقق من أن كلاً منها ترتيب جيد.

مسألة 66.2. أثبت قضية مساعدة 66.5.

مسألة 66.3. أكمل «الاستدلال المماثل تماماً» في برهان مبرهنة 66.17.

مسألة 66.4. أثبت أنه إذا كان كل عنصر من X عدداً ترتيبياً، فإن $\bigcup X$ عدد ترتيبي.

⁵ تستعمل بعض الكتب « $\sup(X)$ » لذلك. لكن كتباً أخرى تستعمل « $\text{sup}(X)$ » لأصغر حد علوي غير صارم، أي ببساطة $\bigcup X$. وإذا كان لـ X عنصر أكبر α ، افترق المفهومان: فأصغر حد علوي صارم هو α^+ ، في حين أن أصغر حد علوي غير صارم هو α نفسه.

باب 67

المراحل والرتب

67.1 تعريف المراحل بوصفها مجموعات V_α

عرّفنا في **فصل 66** الترتيبات الجيدة والأعداد الترتيبية (بمعنى فون نويمان). وسنستعملها في هذا الفصل لتوصيف هرم المجموعات نفسه. ولكي نفعل ذلك، تذكر أننا عرّفنا في **قسم 66.10** مفهومي الأعداد الترتيبية الخلفية والحدية. ونستعمل هذين المفهومين في التعريف الآتي:

تعريف 67.1.

$$\begin{aligned} V_\emptyset &= \emptyset \\ V_{\alpha+} &= \wp(V_\alpha) && \alpha \text{ لكل عدد ترتيبي} \\ V_\alpha &= \bigcup_{\gamma < \alpha} V_\gamma && \text{عددًا ترتيبيًا حديًا } \alpha \text{ عندما يكون} \end{aligned}$$

سيكون هذا تعريفًا بالعودية المتناهية التجاوز على الأعداد الترتيبية. وفي هذا الصدد ينبغي أن نقارنه بالتعريفات العودية للدوال على الأعداد الطبيعية.¹ فكما عند معالجة الأعداد الطبيعية، يعرف المرء حالة أساس وحالات خلفية؛ لكن يلزمنا عند معالجة الأعداد الترتيبية أن نصف أيضًا سلوك الحالات الحدية.

سيكون تعريف مجموعات V_α هذا معلمًا مهمًا. لقد حفزنا هرم المجموعات بصورة غير صورية على أنه يكون المجموعات على مراحل. ومجموعات V_α ليست في الواقع إلا تلك المراحل. لكن المهم أن هذا توصيف داخلي للمراحل. فبدلاً من اقتراح نموذج ممكن للنظرية، سنكون قد عرّفنا المراحل داخل نظرية المجموعات لدينا.

67.2 مبرهنة (مبرهنة) العودية المتناهية التجاوز

أول ما يجب فعله هو التحقق من نجاح **تعريف 67.1** بوصفه تعريفًا. وبوجه أعم، يلزمنا أن نشبث نجاح أي محاولة لتقديم تعريف بالعودية (المتناهية التجاوز). وهذه غاية هذا القسم.

¹قارن تعريفات الجمع والضرب والأس في **قسم 6.2**.

تحذير: هذه مادة دقيقة. لكن المغزى العام بسيط: يضمن الاستقراء المتناهي التجاوز مع الاستبدال مشروعية (صور عدة من) العودية المتناهية التجاوز.²

تعريف 67.2. ليكن $\tau(x)$ حدًا، ولتكن f دالة، وليكن α عددًا ترتيبيًا. نقول إن f تقريب α لـ τ إذا وفقط إذا كان كل من $\text{dom}(f) = \alpha$ و $(\forall \beta \in \alpha) f(\beta) = \tau(f \upharpoonright \beta)$.

قضية مساعدة 67.3 (العودية المحدودة). لكل حد $\tau(x)$ ولكل عدد ترتيبي α ، يوجد تقريب α وحيد لـ τ .

برهان. سنبيّن أنه لكل $\gamma \leq \alpha$ يوجد تقريب γ وحيد. نثبت الوجدانية أولاً. لتكن g و h ، على الترتيب، تقريبي γ و δ . يبيّن استقراء متناهٍ في التجاوز على وسيطتهما أن $g(\beta) = h(\beta)$ لكل $\beta \in \text{dom}(g) \cap \text{dom}(h) = \gamma \cap \delta = \min(\gamma, \delta)$. ولذلك تكون تقريباتنا وحيدة (إذا وجدت)، وتتفق في جميع القيم.

ولإثبات الوجود، نستعمل الآن استقراءً بسيطاً متناهياً في التجاوز (**مبرهنة 66.31**) على الأعداد الترتيبية $\delta \leq \alpha$.

الدالة الخالية تقريب $\emptyset$ على نحو بديهي.

إذا كانت g تقريب γ ، فإن $\langle \gamma, \tau(g) \rangle \in g \cup \{ \langle \gamma, \tau(g) \rangle \}$ تقريب γ^+ .

إذا كان γ عددًا ترتيبيًا حديًا، وكانت g_δ تقريب δ لكل $\delta < \gamma$ ، فلتكن $g = \bigcup_{\delta \in \gamma} g_\delta$. وهذه دالة لأن مختلف دوال g_δ لدينا تتفق في جميع القيم. وإذا كان $\delta \in \gamma$ ، فإن $g(\delta) = g_{\delta+}(\delta) = \tau(g_{\delta+} \upharpoonright \delta) = \tau(g \upharpoonright \delta)$. $\square$ يتم بذلك البرهان بالاستقراء المتناهي التجاوز.

إذا سمحنا لأنفسنا بتعريف حد بدلاً من دالة، استطعنا حذف القيد α من النتيجة السابقة. وفي تقرير النتيجة الآتية وبرهانها، عندما تكون σ حدًا، نجعل $\sigma \upharpoonright \alpha = \{ \langle \beta, \sigma(\beta) \rangle : \beta \in \alpha \}$.

مبرهنة 67.4 (العودية العامة). لكل حد $\tau(x)$ ، نستطيع أن نعرّف صراحة حدًا $\sigma(x)$ بحيث $\sigma(\alpha) = \tau(\sigma \upharpoonright \alpha)$ لكل عدد ترتيبي α .

برهان. لكل α ، يوجد بموجب **قضية مساعدة 67.3** تقريب α وحيد f_α لـ τ . عرّف $\sigma(\alpha)$ بأنه $f_{\alpha+}(\alpha)$. والآن:

$$\begin{aligned} \sigma(\alpha) &= f_{\alpha+}(\alpha) \\ &= \tau(f_{\alpha+} \upharpoonright \alpha) \\ &= \tau(\{ \langle \beta, f_{\alpha+}(\beta) \rangle : \beta \in \alpha \}) \\ &= \tau(\{ \langle \beta, f_{\beta+}(\beta) \rangle : \beta \in \alpha \}) \\ &= \tau(\sigma \upharpoonright \alpha) \end{aligned}$$

$\square$

مع ملاحظة أن $f_{\beta+}(\beta) = f_\alpha(\beta)$ لكل $\beta < \alpha$ ، كما في **قضية مساعدة 67.3**.

²تذكير: يجوز أن تكون لجميع الصيغ والحدود معاملات (ما لم يُصرح بخلاف ذلك).

لاحظ أن **مبرهنة 67.4** مخطط. والأهم أننا لا نستطيع توقع أن تعرف σ دالة، أي نوعًا معينًا من المجموعات، لأن $\text{dom}(\sigma)$ ستكون عندئذ مجموعة جميع الأعداد الترتيبية، خلافًا لمفارقة بورالي-فورتى (**مبرهنة 66.20**). يبقى أن نبين أن **مبرهنة 67.4** يسوّغ تعريفنا لمجموعات V_α . وقد لا يكون ذلك واضحًا فورًا؛ لكنه سيظهر مع صورة أخيرة بسيطة من العودية المتناهية التجاوز.

مبرهنة 67.5 (العودية البسيطة). لكل حدين $\tau(x)$ و $\theta(x)$ ولكل مجموعة A ، نستطيع أن نعرف صراحة حدًا $\sigma(x)$ بحيث:

$$\begin{aligned}\sigma(\emptyset) &= A \\ \sigma(\alpha^+) &= \tau(\sigma(\alpha)) && \alpha \text{ لكل عدد ترتيبي} \\ \sigma(\alpha) &= \theta(\text{ran}(\sigma \upharpoonright_\alpha)) && \text{عددًا ترتيبيًا حديًا } \alpha \text{ عندما يكون}\end{aligned}$$

برهان. نبدأ بتعريف حد $\xi(x)$ كما يأتي:

$$\xi(x) = \begin{cases} A & \text{إذا كان } x = \emptyset, \text{ أو لم يكن } x \text{ دالة} \\ & \text{مجالها عدد ترتيبي؛ وخلاف ذلك:} \\ \tau(x(\alpha)) & \text{إذا كان } \text{dom}(x) = \alpha^+ \\ \theta(\text{ran}(x)) & \text{إذا كان } \text{dom}(x) \text{ عددًا ترتيبيًا حديًا} \end{cases}$$

بموجب **مبرهنة 67.4**، يوجد حد $\sigma(x)$ يحقق $\sigma(\alpha) = \xi(\sigma \upharpoonright_\alpha)$ لكل عدد ترتيبي α ؛ وفوق ذلك يكون $\sigma \upharpoonright_\alpha$ دالة مجالها α . ونبين أن σ لها الخصائص المطلوبة بالاستقراء البسيط المتناهي التجاوز (**مبرهنة 66.31**).

$$\text{أولاً، } \sigma(\emptyset) = \xi(\emptyset) = A.$$

$$\text{ثم } \sigma(\alpha^+) = \xi(\sigma \upharpoonright_{\alpha^+}) = \tau(\sigma \upharpoonright_{\alpha^+}(\alpha)) = \tau(\sigma(\alpha))$$

□

$$\text{وأخيرًا، } \sigma(\alpha) = \xi(\sigma \upharpoonright_\alpha) = \theta(\text{ran}(\sigma \upharpoonright_\alpha)) \text{، عندما يكون } \alpha \text{ حديًا.}$$

والآن، لتسويغ **تعريف 67.1**، خذ ببساطة $A = \emptyset$ و $\tau(x) = \wp(x)$ و $\theta(x) = \bigcup x$. وهكذا، بعد طول انتظار، يسوّغ تعريف مجموعات V_α !

67.3 الخصائص الأساسية للمراحل

لإبراز الأهمية التأسيسية لتعريف مجموعات V_α ، سنعرض بضع نتائج أساسية عنها. ونبدأ بتعريف:³

تعريف 67.6. تكون المجموعة A مقتدرة إذا وفقط إذا كان $\forall x((\exists y \in A)x \subseteq y \rightarrow x \in A)$.

قضية مساعدة 67.7. لكل عدد ترتيبي α :

³ لا يوجد اصطلاح معياري لـ«مقتدرة»؛ وهذا هو الاسم الذي يستعمله (Button) 2021.

1. كل V_α متعدية.

2. كل V_α مقتدرة.

3. إذا كان $\alpha \in \gamma$ ، فإن $V_\gamma \in V_\alpha$ (ومن ثم أيضًا $V_\gamma \subseteq V_\alpha$ بموجب (1)).

برهان. نثبت ذلك باستقراء متناهٍ في التجاوز (متزامن). ولأجل الاستقراء، افترض أن (1)–(3) تصدق لكل عدد ترتيبي $\beta < \alpha$.

حالة $\alpha = \emptyset$ بديهية.

افترض $\alpha = \beta^+$. لإثبات (3)، إذا كان $\gamma \in \alpha$ ، فإما أن $\gamma \in \beta$ وعندئذ $V_\gamma \subseteq V_\beta$ بفرض الاستقراء، أو أن $\gamma = \beta$ ، وعندئذ تصدق $V_\gamma \subseteq V_\beta$ بالانعكاس. ومن ثم $V_\gamma \in \wp(V_\beta) = V_\alpha$. ولإثبات (2)، افترض $A \subseteq B \in V_\alpha$ ، أي $A \subseteq B \subseteq V_\beta$ ؛ فعندئذ $A \subseteq V_\beta$ ، ومن ثم $A \in V_\alpha$. ولإثبات (1)، لاحظ أنه إذا كان $x \in A \in V_\alpha$ ، كان $A \subseteq V_\beta$ ، ومن ثم $x \in V_\beta$ ، ومن ثم $x \subseteq V_\beta$ لأن V_β متعدية بفرض الاستقراء، ولذلك $x \in V_\alpha$.

افترض أن α عدد ترتيبي حدي. لإثبات (3)، إذا كان $\gamma \in \alpha$ ، فإن $\gamma \in \gamma^+ \in \alpha$ ، ومن ثم $V_\gamma \in V_{\gamma^+}$ بالافتراض، ولذلك $V_\gamma \in \bigcup_{\beta \in \alpha} V_\beta = V_\alpha$. ولإثبات (1) و(2)، لاحظ فقط أن اتحاد مجموعات متعدية (على الترتيب، مقتدرة) متعد (على الترتيب، مقتدر). □

قضية مساعدة 67.8. لكل عدد ترتيبي α ، $V_\alpha \notin V_\alpha$.

برهان. بالاستقراء المتناهي التجاوز. من الواضح أن $V_\emptyset \notin V_\emptyset$. افترض، خلافاً للمطلوب، أن $V_{\alpha^+} \in V_{\alpha^+} = \wp(V_\alpha)$. عندئذ $V_{\alpha^+} \subseteq V_\alpha$ ؛ ولما كان $V_\alpha \in V_{\alpha^+}$ بموجب **قضية مساعدة 67.7**، حصلنا على $V_\alpha \in V_\alpha$. وبأخذ المقابل بالنقيض: إذا كان $V_\alpha \notin V_\alpha$ ، فإن $V_{\alpha^+} \notin V_{\alpha^+}$. وإذا كانت α حدية، فافترض، خلافاً للمطلوب، أن $V_\alpha \in V_\alpha = \bigcup_{\beta \in \alpha} V_\beta$. عندئذ $V_\alpha \in V_\beta$ لبعض $\beta \in \alpha$ ؛ لكن يكون أيضًا $V_\beta \in V_\alpha$ ، ومن ثم $V_\beta \in V_\beta$ بموجب **قضية مساعدة 67.7** (مرتين). وبأخذ المقابل بالنقيض، إذا كان $V_\beta \notin V_\beta$ لكل $\beta \in \alpha$ ، فإن $V_\alpha \notin V_\alpha$. □

نتيجة لازمة 67.9. لأي عددين ترتيبيين α, β : $\alpha \in \beta$ إذا وفقط إذا كان $V_\alpha \in V_\beta$.

برهان. تعطي **قضية مساعدة 67.7** أحد الاتجاهين. وللاتجاه الآخر، افترض $V_\alpha \in V_\beta$. عندئذ $\alpha \neq \beta$ بموجب **قضية مساعدة 67.8**؛ وكذلك $\beta \notin \alpha$ ، وإلا لكان $V_\beta \in V_\alpha$ ، ومن ثم $V_\beta \in V_\beta$ بموجب **قضية مساعدة 67.7** (مرتين)، خلافاً ل**قضية مساعدة 67.8**. ولذلك $\alpha \in \beta$ بموجب التثليث. □

يتيح لنا كل ذلك أن نفكر في كل V_α بوصفها المرحلة ذات الرتبة α من الهرم. وسبب ذلك هو الآتي. يمكن قطعاً التفكير في مجموعات V_α لدينا على أنها تتكون بعملية تكرارية، لأن استعمالنا للأعداد الترتيبية يتتبع مفهوم التكرار. وفوق ذلك، إذا تكونت مرحلة قبل أخرى، أي إذا كان $V_\beta \in V_\alpha$ ، أي $\beta \in \alpha$ ، كانت عملية التكوين لدينا تراكمية، لأن $V_\beta \subseteq V_\alpha$. وأخيراً، نحن نكوّن بالفعل جميع التجمعات الممكنة للمجموعات التي كانت متاحة في أي مرحلة سابقة، لأن كل مرحلة خلفية V_{α^+} هي مجموعة قوى سابقتها V_α .

وخلاصة القول: مع ZF^- ، نكون قد قاربنا تمامًا صياغة تصورنا للهرم التراكمي-التكراري للمجموعات. (مع أننا لا نزال، بالطبع، بحاجة إلى تسويق الاستبدال.)

67.4 التأسيس

لم نفرغ تمامًا، بل قاربنا الفراغ فحسب، لأن لا شيء في ZF^- يضمن أن كل مجموعة تنتمي إلى V_α ما، أي إن كل مجموعة تتكون في مرحلة ما. وثمة معنى (رياضي) مباشر إلى حد بعيد لا نهتم فيه بوجود مجموعات خارج الهرم. (فإن وجدت هناك مجموعات، أمكننا ببساطة تجاهلها.) لكننا حفزنا مفهومنا للمجموعة بفكرة أن كل مجموعة تتكون في مرحلة ما (انظر *Stages-are-key* في **قسم 65.1**). ولذلك نريد استبعاد إمكان وجود مجموعات تقع خارج الهرم. ومن ثم لا بد أن نضيف مسلّمة جديدة تضمن وقوع كل مجموعة في موضع ما من الهرم. بما أن مجموعات V_α هي مراحلنا، فقد ننظر ببساطة في إضافة الآتي مسلّمة:

$$\forall A \exists \alpha A \subseteq V_\alpha \text{ . الانتظام.}$$

سيكون هذا نهجًا معقولًا تمامًا. غير أننا، لأسباب ستُشرح في القسم التالي، سنتبنى بدلًا منه مسلّمة بديلة:

$$\text{التأسيس (التأسيس). } (\forall A \neq \emptyset)(\exists B \in A) A \cap B = \emptyset.$$

وبشيء من الجهد، نستطيع أن نبين (في ZF^-) أن التأسيس يستلزم الانتظام:

تعريف 67.10. لكل مجموعة A ، لتكن:

$$\begin{aligned} \text{cl}_0(A) &= A, \\ \text{cl}_{n+1}(A) &= \bigcup \text{cl}_n(A), \\ \text{trcl}(A) &= \bigcup_{n < \omega} \text{cl}_n(A). \end{aligned}$$

نسمي $\text{trcl}(A)$ الإغلاق المتعدي لـ A .

وتسمية «الإغلاق المتعدي» في محلها:

قضية 67.11. $A \subseteq \text{trcl}(A)$ و $\text{trcl}(A)$ مجموعة متعدية.

برهان. من الواضح أن $A = \text{cl}_0(A) \subseteq \text{trcl}(A)$. وإذا كان $x \in b \in \text{trcl}(A)$ ، كان $b \in \text{cl}_n(A)$ لبعض n ، ومن ثم $x \in \text{cl}_{n+1}(A) \subseteq \text{trcl}(A)$. $\square$

قضية مساعدة 67.12. إذا كانت A مجموعة متعدية، فهناك α يحقق $A \subseteq V_\alpha$.

برهان. مع تذكر تعريف « $\text{lsub}(X)$ » من تعريف 66.32، عرّف مجموعتين:

$$D = \{x \in A : \forall \delta \ x \notin V_\delta\}$$

$$\alpha = \text{lsub}\{\delta : (\exists x \in A)(x \subseteq V_\delta \wedge (\forall \gamma \in \delta)x \notin V_\gamma)\}$$

افترض $D = \emptyset$. فإذا كان $x \in A$ وجد δ يحقق $x \subseteq V_\delta$ وبفضل الترتيب الجيد للأعداد الترتيبية، $(\forall \gamma \in \delta)x \notin V_\gamma$ ؛ ومن ثم $\delta \in \alpha$ ، ولذلك $x \in V_\alpha$ بموجب **قضية مساعدة 67.7**. ومن ثم $A \subseteq V_\alpha$ ، كما هو مطلوب.

إذن يكفي أن نبين $D = \emptyset$. وبرهاناً بالخلف، افترض خلاف ذلك. بموجب التأسيس، يوجد $B \in D \subseteq A$. يحقق $D \cap B = \emptyset$. إذا كان $x \in B$ ، كان $x \in A$ لأن A متعدية؛ ولما كان $x \notin D$ ، ينتج $x \subseteq V_\delta$ $\exists \delta$. والآن لتكن

$$\beta = \text{lsub}\{\delta : (\exists x \in B)(x \subseteq V_\delta \wedge (\forall \gamma < \delta)x \notin V_\gamma)\}.$$

□

وكما سبق، $B \subseteq V_\beta$ ، خلافاً للادعاء أن $B \in D$.

مبرهنة 67.13. يصدق الانتظام.

برهان. ثبت A ؛ عندئذ $A \subseteq \text{trcl}(A)$ بموجب **قضية 67.11**، وهذه الأخيرة متعدية. ولذلك يوجد α يحقق $A \subseteq \text{trcl}(A) \subseteq V_\alpha$ بموجب **قضية مساعدة 67.12**. □

تبيّن هذه النتائج أن ZF^- تثبت الشرط الانتظام $\Rightarrow$ التأسيس. وسنبيّن في **قضية 67.22** أن ZF^- تثبت $\Rightarrow$ الانتظام التأسيس. ولذلك يكون التأسيس والانتظام متكافئين (بترديد ZF^-). لكن ذلك يعني أننا، بالنظر إلى ZF^- ، نستطيع تسوية التأسيس بملاحظة أنه مكافئ للانتظام. ونستطيع تسوية الانتظام مباشرة على أساس *Stages-are-key*.

67.5 Z و ZF: معلم مهم

نبلغ مع التأسيس معلماً مهماً آخر. لقد نظرنا في النظريتين ZF^- و ZF ، وقلنا إن كلا منهما نظرية معينة «ناقص» شيء معين. وذلك الشيء المعين هو التأسيس. ولذلك:

تعريف 67.14. تضيف النظرية ZF التأسيس إلى ZF^- . ومن ثم تكون مسلّماتها: الامتدادية، والاتحاد، والأزواج، ومجموعات القوى، واللانهائية، والتأسيس، وجميع أمثلة مخطط الفصل. وتضيف النظرية ZF التأسيس إلى ZF^- . وبعبارة أخرى، تضيف ZF جميع أمثلة الاستبدال إلى ZF^- .

ومع ذلك، قد يكون سؤال قد خطر لك. إذا كان الانتظام مكافئاً للتأسيس على ZF^- ، وكان تسوية الانتظام واضحاً، فلماذا نسلّك طريقاً ملتويّاً ونتخذ التأسيس مسلّماتنا الأساسية بدلاً من الانتظام؟

إذا نحينا الأسباب التاريخية جانبًا (وهي متصلة بمن صاغ ماذا ومتى)، فالسبب الأساسي هو إمكان عرض التأسيس من دون استعمال تعريف مجموعات V_α . فقد اعتمد ذلك التعريف على كل العمل في **قسم 67.2**: إذ احتجنا إلى إثبات العودية المتناهية التجاوز لبيان أن التعريف مسوّغ. لكن برهاننا على العودية المتناهية التجاوز استعمال الاستبدال. ولذلك، فرغم تكافؤ التأسيس والانتظام بترديد ZF^- ، فهما غير متكافئين بترديد Z^- . بل إن الأمر أشد مما توحى به هذه الملاحظة البسيطة. ومع أن ذلك يتجاوز نطاق هذا الكتاب كثيرًا، يتبين أن كلاً من Z^- و Z أضعف من أن تعرف مجموعات V_α . ولذلك، إذا كنت تعمل في Z وحدها، فإن الانتظام (بصياغتنا له) لا يكون له حتى معنى. وهذا هو سبب كون مسلمتنا الرسمية هي التأسيس لا الانتظام. سنعمل من الآن فصاعدًا في ZF (ما لم يُذكر خلاف ذلك)، من دون تعليق آخر.

67.6 الرتبة

بعد أن عرفنا المراحل بوصفها مجموعات V_α ، وعلمنا أن كل مجموعة جزئية من مرحلة ما، نستطيع تعريف رتبة مجموعة. وحديثًا، رتبة A هي أول لحظة تتكون فيها A . وبتعبير أدق:

تعريف 67.15. لكل مجموعة A ، تكون $\text{rank}(A)$ أصغر عدد ترتيبي α يحقق $A \subseteq V_\alpha$.

قضية 67.16. توجد $\text{rank}(A)$ لكل A .

□

برهان. متروك تمرينًا.

يتيح لنا الترتيب الجيد للرتب إثبات بعض النتائج المهمة:

قضية 67.17. لكل عدد ترتيبي α ، $V_\alpha = \{x : \text{rank}(x) \in \alpha\}$.

برهان. إذا كان $\text{rank}(x) \in \alpha$ ، فإن $x \subseteq V_{\text{rank}(x)} \in V_\alpha$ ، ومن ثم $x \in V_\alpha$ لأن V_α مقتدرة (مع استعمال **قضية مساعدة 67.7** مرات عدة). وللاتجاه الآخر، إذا كان $x \in V_\alpha$ ، كان $x \subseteq V_\alpha$ ، ومن ثم $\text{rank}(x) \leq \alpha$ ؛ وبين استقراء بسيط متناهٍ في التجاوز أن $x \notin V_{\text{rank}(x)}$. ولذلك $\text{rank}(x) \neq \alpha$ ، ومن ثم $\text{rank}(x) \in \alpha$. □

قضية 67.18. إذا كان $B \in A$ ، فإن $\text{rank}(B) \in \text{rank}(A)$.

□

برهان. $A \subseteq V_{\text{rank}(A)} = \{x : \text{rank}(x) \in \text{rank}(A)\}$ بموجب **قضية 67.17**.

باستعمال هذه الحقيقة نستطيع إثبات نتيجة تتيح لنا إثبات أشياء عن جميع المجموعات بصورة من الاستقراء:

مبرهنة 67.19 (مخطط الاستقراء بـ $\in$). لكل صيغة φ :

$$\forall A((\forall x \in A)\varphi(x) \rightarrow \varphi(A)) \rightarrow \forall A\varphi(A).$$

برهان. سنثبت المقابل بالنقيض. افترض إذن $\neg \forall A \varphi(A)$. بموجب الاستقراء المتناهي التجاوز (مبرهنة 66.16)، توجد مجموعة لا تحقق φ ولها أدنى رتبة ممكنة؛ أي يوجد A يحقق $\neg \varphi(A)$ و $\forall x(\text{rank}(x) \in \text{rank}(A) \rightarrow \varphi(x))$. والآن، إذا كان $x \in A$ ، كان $\text{rank}(x) \in \text{rank}(A)$ بموجب قضية 67.18، ومن ثم $\varphi(x)$ ؛ أي $(\forall x \in A) \varphi(x) \wedge \neg \varphi(A)$. $\square$

وفيما يأتي تفسير غير صوري لهذه النتيجة القوية. لنقل إن φ وراثية إذا وفقط إذا كان تحقق φ في كل عنصر من مجموعة يستلزم تحقق φ في المجموعة نفسها. عندئذ يخبرك الاستقراء $\in$ بالآتي: إذا كانت φ وراثية، فإن كل مجموعة تحقق φ . ولختام مناقشة الرتب (في الوقت الحاضر)، سنثبت بضع دعاوى سبق أن مهدنا لها مرارًا.

قضية 67.20. $\text{rank}(A) = \text{lsub}_{x \in A} \text{rank}(x)$

برهان. لنكن $\alpha = \text{lsub}_{x \in A} \text{rank}(x)$. بموجب قضية 67.18، يكون $\alpha \leq \text{rank}(A)$. لكن إذا كان $x \in A$ ، كان $\text{rank}(x) \in \alpha$ ، ومن ثم $x \in V_\alpha$ بموجب قضية 67.17، ولذلك $A \subseteq V_\alpha$ ، أي $\text{rank}(A) \leq \alpha$. ومن ثم $\text{rank}(A) = \alpha$. $\square$

نتيجة لازمة 67.21. لكل عدد ترتيبي α ، $\text{rank}(\alpha) = \alpha$

برهان. افترض، لأجل الاستقراء المتناهي التجاوز، أن $\text{rank}(\beta) = \beta$ لكل $\beta \in \alpha$. عندئذ $\text{rank}(\alpha) = \text{lsub}_{\beta \in \alpha} \text{rank}(\beta) = \text{lsub}_{\beta \in \alpha} \beta = \alpha$ بموجب قضية 67.20. $\square$

وأخيرًا، فيما يأتي برهان سريع على النتيجة الموعودة في نهاية قسم 67.4، وهي أن ZF^- تثبت الشرط $\Rightarrow$ الانتظام التأسيسي. (لاحظ أن مفهوم «الرتبة» وقضية 67.18 متاحان للاستعمال في هذا البرهان، لأنهما يمكن أن يعرضا—كما ذكر في بداية هذا القسم—باستعمال الانتظام $+\text{ZF}^-$).

قضية 67.22 (العمل في الانتظام $+\text{ZF}^-$). يصدق التأسيس.

برهان. ثبت $A \neq \emptyset$ ، وبعض $B \in A$ له أدنى رتبة ممكنة. إذا كان $c \in B$ ، كان $\text{rank}(c) \in \text{rank}(B)$ بموجب قضية 67.18، ولذلك $c \notin A$ باختيار B . $\square$

مسائل

مسألة 67.1. أثبت قضية 67.16.

مسألة 67.2. أكمل الاستقراء البسيط المتناهي التجاوز المذكور في قضية 67.17.

باب 68

الاستبدال

68.1 مقدمة

الاستبدال هو مخطط المسلمات الذي يصنع الفارق بين ZF و Z . وقد استعملناه من دون إثبات طوال **فصول 67 to 66**. وسنبحث أخيراً في هذا الفصل السؤال: هل الاستبدال مسوّغ؟ ولجعل السؤال محدداً، يجدر أن نلاحظ أن الاستبدال قوي حقاً. وسندرك في هذا الفصل مقدار قوته بالضبط (ثم ندركه مرة أخرى في **قسم 71.5**). لكن ذلك سيوحي بأن التسويغ مطلوب حقاً. سنناقش نوعين من التسويغ. وعلى وجه التقريب: يحاول التسويغ الخارجي تسويغ مسلّمة بثمارها؛ ويحاول التسويغ الداخلي تسويغها باقتراح أن المفاهيم الرياضية المعنية تصدقها. وسيتضح معنى هذا أكثر في أثناء الفصل، لكنه ليس إلا رأس جبل جليدي. وللمزيد، انظر خصوصاً 1988a (Maddy و 1988b).

68.2 قوة الاستبدال

نبدأ بملاحظة بسيطة عن قوة الاستبدال: ما لم نتجاوز Z ، لا نستطيع إثبات وجود أي عدد ترتيبي لفون نويمان أكبر من ω يساوي $\omega + \omega$. وفيما يأتي رسم للسبب. بالعمل في ZF ، انظر في المجموعة $V_{\omega+\omega}$. تقوم هذه المجموعة مقام مجال نموذج لـ Z . ولرؤية ذلك، ندخل ترميزاً لنسبنة صيغة:

تعريف 68.1. لكل مجموعة M ولكل صيغة φ ، لتكن φ^M الصيغة الناتجة من تقييد جميع مكلمات φ بـ M . أي استبدال « $\exists x$ » بـ « $(\exists x \in M)$ »، واستبدال « $\forall x$ » بـ « $(\forall x \in M)$ ».

يمكن بيان أنه لكل مسلّمة φ من مسلمات Z يكون $\varphi^{V_{\omega+\omega}}$. $ZF \vdash$ لكن $\omega + \omega$ ليست في $V_{\omega+\omega}$ ، بموجب **نتيجة لازمة 67.21**. ومن ثم تتسق Z مع عدم وجود $\omega + \omega$.

وهذا هو سبب قولنا في **قسم 66.7** إنه لا يمكن إثبات **مبرهنة 66.26** من دون الاستبدال. فمن السهل، داخل Z ، تعريف ترتيب جيد صريح ينبغي حدسياً أن يكون نمط ترتيبه $\omega + \omega$. بل قدمنا مثلاً غير صوري لهذا في **قسم 66.2** عندما

عرضنا الترتيب على الأعداد الطبيعية المعطى بـ:

زوجيًا، $m - n$ و $n < m$ إما إذا فقط إذا كان $n < m$
أو كان n زوجيًا و m فرديًا.

لكن إذا لم يوجد $\omega + \omega$ ، لم يكن هذا الترتيب الجيد متماثلًا مع أي عدد ترتيبي. ولذلك $\mathbb{Z}$ لا تثبت **مبرهنة 66.26**.
وبقلب وجهة النظر: يتيح لنا الاستبدال إثبات وجود $\omega + \omega$ ، ومن ثم لا بد أن يتيح لنا إثبات وجود $V_{\omega+\omega}$. ولا يقتصر الأمر على ذلك. فلكل ترتيب جيد نستطيع تعريفه، تخبرنا **مبرهنة 66.26** بوجود α متماثل مع ذلك الترتيب الجيد، ومن ثم بوجود V_α . وهكذا يضمن الاستبدال، على نحو مباشر، أن يكون هرم المجموعات شديد الارتفاع.
سنكتسب في الأقسام القليلة التالية، ثم مرة أخرى في **قسم 71.5**، تصورًا أوضح لمدى الارتفاع الذي يفرضه الاستبدال على الهرم. والنقطة البسيطة الآن أن الاستبدال بحاجة فعليًا إلى التسوية!

68.3 اعتبارات خارجية بشأن الاستبدال

نبدأ بالنظر في محاولة خارجية لتسوية الاستبدال. ويقترح بولوس محاولة منها، على النحو الآتي:

[...] سبب تبني مسلمات الاستبدال بسيط جدًا: فلها عواقب مرغوب فيها كثيرة، ولا عواقب غير مرغوب فيها (فيما يبدو). وإضافة إلى المبرهنات عن التصور التكراري، تشمل العواقب نظرية مرضية، وإن لم تكن مثالية، للأعداد اللانهائية، ونتيجة مرغوبًا فيها بشدة تسوّغ التعريفات الاستقرارية على العلاقات جيدة التأسيس. (Boolos'1971'229)

خلاصة فكرة بولوس أنه ينبغي لنا تسوية الاستبدال بشماره. والشمار المعينة التي يذكرها هي الأشياء التي ناقشناها في الفصول القليلة الماضية. فقد أتاح لنا الاستبدال إثبات أن أعداد فون نويمان الترتيبية ممثلات ممتازة لفكرة نمط الترتيب الجيد (وهذه هي «نظرية الأعداد اللانهائية المرضية، وإن لم تكن مثالية» لدينا). وأتاح لنا الاستبدال أيضًا تعريف مجموعات V_α ، وترسيخ مفهوم الرتبة، وإثبات الاستقرار بـ $\in$ (وهذا هو مضمون «المبرهنات عن التصور التكراري» لدينا). وأخيرًا، يتيح لنا الاستبدال إثبات مبرهنة العودية المتناهية التجاوز (وهذه هي «التعريفات الاستقرارية على العلاقات جيدة التأسيس».)
هذه عواقب مرغوب فيها بالفعل. لكن هل تكفي هذه العواقب المرغوب فيها لتسوية الاستبدال؟ لا. أو لا تكفي، على الأقل، بصورة مباشرة.

وفيما يأتي مشكلة بسيطة. فرغم أننا ذكرنا بعض عواقب الاستبدال المرغوب فيها، كان يمكننا الحصول على كثير منها بوسائل أخرى. وهذا أمر ليس مشهورًا بالقدر الذي ينبغي، ولذلك يلزم أن نتوقف لشرح الوضع.

ثمة نظرية بسيطة للمجموعات هي نظرية المستويات، أو اختصارًا **LT**.¹ وليست مسلمات **LT** إلا الامتدادية والفصل والادعاء أن كل مجموعة جزئية من مستوى ما، حيث يعرف «المستوى» بدواء بحيث تسلك المستويات مسلك أصدقائنا، مجموعات V_α . ومن ثم تثبت **ZF** النظرية **LT**؛ لكن **LT** أضعف بكثير من **ZF**. والواقع أن **LT** لا تعطينا الأزواج ولا مجموعات القوى ولا اللانهائية ولا الاستبدال. ولتكن **Zr** نتيجة إضافة اللانهائية ومجموعات القوى إلى **LT**؛ وهذا يعطينا

¹ قدم (Montague 1965) و (Scott 1974) أولى صور **LT**؛ ثم بسّطها (Potter 2004) وخصص لها معالجة في كتاب كامل؛ وقد بسّط Button (2021) مؤخرًا **LT** أكثر.

الأزواج أيضًا، فتكون Zr قوية بقدر Z على الأقل. لكن Zr في الواقع أقوى تمامًا من Z ، لأنها تضيف الادعاء أن لكل مجموعة رتبة (ومن هنا اقترحي أن نسميها Zr). والواقع أن Zr تعطينا: نظرية مرضية تمامًا للأعداد الترتيبية؛ ونتائج تقسم الهرم إلى مراحل مرتبة ترتيبًا جيدًا؛ وبرهانًا على الاستقرار بـ؛ وصورة من العودية المتناهية التجاوز.

وباختصار: مع أن بولوس لم يكن يعلم ذلك، كان يمكن الوصول إلى جميع العواقب المرغوب فيها التي يذكرها من دون الاستبدال؛ فلم يكن يلزمه إلا استعمال Zr بدلًا من Z .

(بالنظر إلى كل ذلك، لماذا اتبعنا الطريق التقليدي، فعلمناك ZF بدلًا من Zr و LT ؟ ثمة سببان. الأول: لأسباب تاريخية محضة، ليس البدء بـ LT معيارياً جداً؛ وقد أردنا تزويدك بما يلزم لقراءة مناقشات نظرية المجموعات الأكثر معيارية.

والثاني: حين تصبح مستعداً لفهم Zr و LT ، تستطيع ببساطة قراءة Potter 2004 و Button 2021). وبالطبع، لما كانت Zr أضعف تمامًا من ZF ، فهناك نتائج تثبت ZF وتركها Zr مفتوحة. ولذلك قد يحاول المرء تسويق الاستبدال بأسباب خارجية بالإشارة إلى إحدى هذه النتائج. لكن من الصعب جداً، متى تعلمت كيفية استعمال Zr ، العثور على أمثلة كثيرة لأشياء (أ) يحسمها الاستبدال دون غيره، و(ب) تصدق حدسيًا. (للمزيد، انظر §13.2 Potter 2004).

وخلاصة الأمر هي الآتية. لتقديم تسويق خارجي مقنع للاستبدال، يلزم العثور على نتيجة لا يمكن تحصيلها من دونه. وليس ذلك بالمهمة السهلة.

لننظر في مشكلة أخرى تواجه كل محاولة لتقديم تسويق خارجي محض للاستبدال. (ولعل هذه المشكلة أعمق من الأولى). لا يكفي بولوس بالإشارة إلى أن للاستبدال عواقب مرغوبًا فيها كثيرة؛ بل يقول أيضًا إنه لا يملك عواقب غير مرغوب فيها «(فيما يبدو)». لكن هذا التحفظ بين قوسين، «فيما يبدو»، حاسم قطعًا.

تذكر كيف بلغنا هذا الموضوع: أدى الاستيعاب الساذج إلى عدم الاتساق، فاستجبنا لذلك بتبني التصور التراكمي-التكراري للمجموعة. ويأتي هذا التصور مصاحبًا لرواية نأمل أن تطمئننا إلى اتساقه. لكن إن لم نستطع تسويق الاستبدال من داخل تلك الرواية، فلا سبب لدينا (حتى الآن) للاعتقاد بأن ZF متسقة. أو بتعبير أدق: لا سبب لدينا للاعتقاد بأن ZF متسقة غير الواقعة (العارضة ربما) أن أحدًا لم يكتشف تناقضًا بعد. وبهذا المعنى بالضبط يبدو تعليق بولوس راجعًا إلى هذا: « ZF متسقة (فيما يبدو)». وينبغي لنا أن نطلب اطمئنانًا إلى الاتساق أكبر من ذلك.

ستؤثر هذه المسألة في كل محاولة خارجية محضة لتسويق الاستبدال، أي كل تسويق يصاغ فقط بعبارات عواقب ZF (المعروفة). ولذلك نريد البحث عن تسويق داخلي للاستبدال، أي تسويق يوحي بأن الرواية التي سردناها عن المجموعات تلزمنا «من قبل»، على نحو ما، بالاستبدال.

68.4 التقيد بالحجم

لعل أشيع محاولة لتقديم تسويق «داخلي» للاستبدال تمر عبر المفهوم الآتي:

Limitation-of-size. تؤلف أي أشياء مجموعة، شريطة ألا يكون عددها كبيرًا أكثر مما ينبغي.

يسوّغ هذا المبدأ الاستبدال مباشرة. ففي نهاية المطاف، كل مجموعة تتكون بالاستبدال صورة شاملة للمجموعة التي تكونت منها. وبتعبير دقيق: افترض أنك كوّنت بالاستبدال مجموعة $\tau[A] = \{\tau(x) : x \in A\}$ ؛ فعندئذ ترسل قاعدة τ كل عنصر من A إلى صورته، وتكون شاملة على $\tau[A]$. ولذلك لا تكون $\tau[A]$ أكثر عددًا من A بالمعنى المعطى

بالدوال الشاملة. ولا نستنتج هنا المتباينة الكاردينالية الأقوى في العموم من دون إضافة مسلّمة الاختيار. ومن ثم، إذا لم تكن عناصر A كثيرة أكثر مما ينبغي لتؤلف مجموعة، لم تكن صورها كثيرة أكثر مما ينبغي لتؤلف $\tau[A]$. الصعوبة الواضحة في استعمال *Limitation-of-size* لتسوية الاستبدال هي أننا لم نضع بعد أي مبدأ شبيه بـ *Limitation-of-size*. وفوق ذلك، حين رويننا روايتنا عن التصور التراكمي-التكراري للمجموعة في **فصول 65 to 64**، لم يلمح شيء قط إلى *Limitation-of-size*. وهذا هو بالضبط سبب كتابة بولوس في موضع ما: «لعل المرء يستطيع أن يستنتج أن وراء نظرية المجموعات فكرتين على الأقل» (1999, p. 19). فمن جهة، يُقصد بالأفكار المحيطة بالتصور التراكمي-التكراري للمجموعة تسوية Z . ومن جهة أخرى، يُقصد بـ *Limitation-of-size* تسوية الاستبدال. لكن المسألة ليست مجرد أننا ظللنا حتى الآن صامتين عن *Limitation-of-size*. بل إن *Limitation-of-size* (بصيغته الحالية) يبدو غير منسجم إلى حد بعيد مع المفهوم التراكمي-التكراري للمجموعة؛ فهو، في نهاية المطاف، لا يذكر شيئاً عن فكرة تكون المجموعات على مراحل.

وليس ذلك مفاجئاً حقاً بالنظر إلى تاريخ هاتين «الفكرتين» (أي التصور التراكمي-التكراري للمجموعة و-*Limitation-of-size*). فهاتان «الفكرتان» ترجعان في النهاية إلى مشروعين مختلفين إلى حد بعيد لحجب مفارقات نظرية المجموعات. يحجب المفهوم التراكمي-التكراري للمجموعة مفارقة راسل بقوله، على وجه التقريب: لم يكن ينبغي أن نتوقع قط وجود مجموعة راسل، لأنها لم تكن لتتكون في أي مرحلة. وفي المقابل، يُقصد بـ *Limitation-of-size* استبعاد مجموعة راسل بالقول، على وجه التقريب: لم يكن ينبغي أن نتوقع قط وجود مجموعة راسل، لأنها كانت ستكون أكبر من أن توجد.

وإذا صيغ الأمر هكذا، فلنكن صرحاء: إن *Limitation-of-size*، إذا اعتبر جواباً عن المفارقات، يحتاج إلى تسوية أكبر بكثير. فانظر مثلاً في هذه الصورة من مفارقة راسل: لا كلب قصير الأنف يشم بالضبط جميع الكلاب قصيرة الأنف التي لا تشم نفسها (انظر **قسم 64.2**). إذا سألت «لماذا لا يوجد كلب كهذا؟»، فليس جواباً حسناً أن يقال لك إن كلباً كهذا سيلزمه أن يشم عدداً مفرطاً من الكلاب. فلماذا يكون تفسيراً حديسياً حسناً لعدم وجود مجموعة راسل القول إنها كانت ستكون «أكبر من أن توجد»؟

وباختصار، يُعذر المرء إن بقي حائزاً بعض الشيء بشأن الدافع «الحديسي» لـ *Limitation-of-size*.

68.5 الاستبدال و«اللانهاية المطلقة»

سنترك الآن *Limitation-of-size* وراءنا، ونبحث عائلة مختلفة من المحاولات (الداخلية) لتسوية الاستبدال، تأخذ على محمل الجد فكرة تكون المجموعات على مراحل.

عندما رسمنا العملية التكرارية أول مرة، قدمنا بعض المبادئ التي شرحت ما يحدث في كل مرحلة. وكانت هي *Stages-are-key* و *Stages-accumulate* و *Stages-keep-going*. ثم أضفنا لاحقاً مبادئ تخبرنا شيئاً عن عدد المراحل: فقد أخبرنا *Stages-keep-going* أن عملية تكوين المجموعات لا تنتهي قط، وأخبرنا *Stages-hit-infinity* أن العملية تمر بمرحلة لا نهائية.

ومن المعقول اقتراح أن هذين المبدأين الأخيرين ينتجان من مبدأ أعم، مثل:

Stages-are-inexhaustible. عدد المراحل لا نهائي على نحو مطلق؛ والهزم مرتفع إلى أقصى ارتفاع ممكن.

من الواضح أن هذا مبدأ غير صوري. لكن حتى إن لم يكن لازماً مباشرة عن التصور التراكمي-التكراري للمجموعة، فإنه يبدو قطعاً منسجماً معه. فهو، على أقل تقدير وبخلاف *Limitation-of-size*، يحتفظ بفكرة تكون المجموعات مرحلة بعد مرحلة.

والأمل الآن هو توظيف *Stages-are-inexhaustible* في تسويق الاستبدال. فلنر كيف يمكن فعل ذلك. رأينا في **قسم 66.2** أنه سهل بناء ترتيب جيد ينبغي، بحسب المقصود، أن يكون متماثلاً مع $\omega + \omega$. وبعبارة أخرى، سهل أن نتصور عملية تكرارية تجري مرحلة بعد مرحلة ويكون نمط ترتيبها (بحسب المقصود) $\omega + \omega$. ولذلك، إذا قبلنا *Stages-are-inexhaustible*، فلا بد أن نقبل وجود المرحلة ذات الرتبة $\omega + \omega$ على الأقل من الهرم، أي $V_{\omega+\omega}$ ، إذ من المؤكد أن الهرم يستطيع الاستمرار إلى هذا الحد.

تتعمم هذه الفكرة هكذا: لكل ترتيب جيد، ينبغي أن تستمر عملية بناء الهرم التكراري إلى حد لا يقل عن ذلك الترتيب الجيد. ويمكننا ضمان ذلك بمجرد معاملة **مبرهنة 66.26** بوصفها مسلمة. وهذا سيخبرنا أن كل ترتيب جيد متماثل مع عدد ترتيبي لفون نويمان. ولما كان كل عدد ترتيبي لفون نويمان مساوياً لرتبته الخاصة، ستخبرنا **مبرهنة 66.26** عندئذ أنه كلما استطعنا وصف ترتيب جيد في نظرية المجموعات لدينا، وجب أن تتجاوز عملية البناء التكراري للمجموعات ذلك الترتيب الجيد.

تبدو هذه الفكرة قطعاً نتيجة لـ *Stages-are-inexhaustible*. لكن إذا كانت غايتنا استخراج الاستبدال منها، فإننا نواجه حاجزاً تقنياً بسيطاً: الاستبدال أقوى تماماً من **مبرهنة 66.26**. (بيدي §13.2'2004 (Potter) هذه الملاحظة؛ وسنثبتها في **قسم 68.8**).

والخلاصة أنه إذا أردنا فهم *Stages-are-inexhaustible* على نحو ينتج الاستبدال، فلا يمكن أن يقول فحسب إن الهرم يتجاوز كل ترتيب جيد؛ بل لا بد أن يقرر ادعاءً أقوى. ولهذه الغاية، اقترح **Shoenfield** (1977) تقوية طبيعية جداً للفكرة، هي أن الهرم ليس مسائراً لأي مجموعة.² وبشيء من التفصيل: إذا كانت T تطبيقاً يرسل المجموعات إلى مراحل من الهرم، فإن صورة أي مجموعة A تحت T لا تستنفد الهرم. وبعبارة أخرى (مخططياً):

Stages-are-super-cofinal. إذا كانت A مجموعة وكانت $\tau(x)$ مرحلة لكل $x \in A$ ، فهناك مرحلة تأتي بعد كل $\tau(x)$ ، حيث $x \in A$.

من الواضح أن **ZF** تثبت صيغة مناسبة من *Stages-are-super-cofinal*. وعلى العكس، يمكننا أن نحاج غير صورياً بأن *Stages-are-super-cofinal* يسوّغ الاستبدال.³ فلنفترض $(\forall x \in A) \exists y \varphi(x, y)$. ولكل $x \in A$ ، لتكن $\sigma(x)$ هي y التي تحقق $\varphi(x, y)$ ، ولتكن $\tau(x)$ هي المرحلة التي تتكون فيها $\sigma(x)$ أول مرة. بموجب *Stages-are-super-cofinal*، توجد مرحلة V تحقق $(\forall x \in A) \tau(x) \in V$. والآن، لما كان كل $\tau(x) \in V$ وكانت $\sigma(x) \subseteq \tau(x)$ ، ولما كانت V مقتدرة، كان $\sigma(x) \in V$. ومن ثم نستطيع، باستعمال الفصل، الحصول على $\{y \in V : (\exists x \in A) \sigma(x) = y\} = \{y : (\exists x \in A) \varphi(x, y)\}$.

وهكذا تسوّغ *Stages-are-super-cofinal* الاستبدال. ومن المعقول على الأقل أن تسوّغ *Stages-are-inexhaustible* المبدأ *Stages-are-super-cofinal*. فافترض أن *Stages-are-super-cofinal* يفشل. عندئذ يكون الهرم مسائراً لمجموعة ما A ، أي لدينا تطبيق τ يحقق أنه لكل مرحلة S يوجد $x \in A$ بحيث $x \in \tau(S)$. وفي هذه الحالة

² يبدو أن غودل اقترح فكرة مشابهة؛ انظر p. 223 (Potter) 2004. وللمناقشة غودل و **Shoenfield**، انظر 5-90'2020 (Incurvati).
³ سيكون إثبات الاستبدال باستعمال صياغة صورية ما لـ *Stages-are-super-cofinal* أصعب، لأن **Z** وحدها ليست قوية بما يكفي لتعريف المراحل، ولذلك لا يتضح كيف يمكن صوغ *Stages-are-super-cofinal* صورياً. لكن أحد الخيارات هو العمل في امتداد ما لـ **LT**، كما نوقش في **قسم 68.3**.

تكون لدينا بالفعل وسيلة للإحاطة بـ«اللانهاية المطلقة» المزعومة للهرم: إذ يستنفدها مدى τ المطبق على A . وهذا يضعف فكرة أن الهرم «لا نهائي على نحو مطلق». وبأخذ المقابل بالنقيض: تستلزم *Stages-are-inexhaustible* المبدأ *Stages-are-super-cofinal*، الذي يسوّغ بدوره الاستبدال. يمثل هذا محاولة واعدة حقًا لتقديم تسويغ داخلي للاستبدال. لكننا سنترك لك الحكم فيما إذا كانت تنجح في نهاية المطاف.

68.6 الاستبدال والانعكاس

تبدأ محاولتنا الأخيرة لتسويغ الاستبدال، عن طريق *Stages-are-inexhaustible*، بنتيجة عميقة وجميلة:⁴

مبرهنة 68.2 (مخطط الانعكاس). لكل صيغة φ :

$$\forall \alpha \exists \beta > \alpha (\forall x_1 \dots, x_n \in V_\beta) (\varphi(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \varphi^{V_\beta}(x_1, \dots, x_n))$$

كما في **تعريف 68.1**، تنتج φ^{V_β} من تقييد كل مكتم في φ بالمجموعة V_β . ومن ثم يقول الانعكاس، حدسيًا، ما يأتي: إذا صدقت φ في الهرم كله، فإن φ تصدق في مقاطع ابتدائية من الهرم تعلو إلى أي حد. بين **1961 (Montague)** و**1960 (Lévy)** أن الصيغ المناسبة من الاستبدال والانعكاس متكافئة، مع افتراض **Z**، بحيث تمنحنا إضافة أي منهما **ZF**. (نثبت هذه النتائج في **قسم 68.7**). وفي ضوء هذا التكافؤ، قد نأمل تسويغ الانعكاس والاستبدال بواسطة *Stages-are-inexhaustible* على النحو الآتي: بحسب *Stages-are-inexhaustible*، ينبغي أن يكون الهرم بالغ الارتفاع؛ بل بالغًا من الارتفاع حدًا لا يكفي معه أي شيء نستطيع قوله لتقييد ارتفاعه. ويمكن فهم هذا بأنه إذا صدقت أي جملة φ في الهرم كله، فإنها تصدق في مقاطع ابتدائية من الهرم تعلو إلى أي حد. وهذا هو الانعكاس بعينه. مرة أخرى، تبدو هذه محاولة واعدة حقًا لتقديم تسويغ داخلي للاستبدال. لكن ثمة كلام أكثر بكثير مما يسعنا قوله هنا. وعليك الآن أن تقرر بنفسك هل تنجح هذه المحاولة.⁵

68.7 ملحق: نتائج تتعلق بالاستبدال

سنثبت في هذا القسم الانعكاس داخل **ZF**. وسنثبت أيضًا معنى يكون فيه الانعكاس مكافئًا للاستبدال. ثم سنثبت نتيجة مثيرة للاهتمام تتعلق بقوة الانعكاس والاستبدال. تحذير: هذا، وبفارق واضح، أكثر أجزاء هذا الكتاب تقدمًا من الناحية الرياضية.

سنبدأ بلمّة تستخدم، طلبًا للإيجاز، وسيلة ترميزية هي الخط العلوي للتعامل مع متتاليات المتغيرات أو الأشياء. وهكذا تختصر « $\bar{a}_k$ » العبارة « $a_{k_1}, \dots, a_{k_n}$ »، حيث يحدد السياق n .

⁴تذكير: يجوز أن تتضمن جميع الصيغ وسائط (ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك).

⁵وقد ترغب في متابعة القراءة في 100–95 (Incurvati 2020).

قضية مساعدة 68.3. لكل $1 \leq i \leq k$ ، لتكن $\varphi_i(\bar{v}_i, x)$ صيغة. عندئذ يوجد لكل α عدد $\beta > \alpha$ بحيث، لأي $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k \in V_\beta$ ولكل $1 \leq i \leq k$:

$$\exists x \varphi_i(\bar{a}_i, x) \rightarrow (\exists x \in V_\beta) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$$

برهان. نعرّف حدًا μ كما يأتي: تكون $\mu(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k)$ أول مرحلة V تحقق كل الشرطيات الآتية، لكل $1 \leq i \leq k$:

$$\exists x \varphi_i(\bar{a}_i, x) \rightarrow (\exists x \in V) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$$

يسهل التحقق من وجود $\mu(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k)$ لكل $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k$. والآن، باستعمال الاستبدال ومبرهنة العودية لدينا، نعرّف:

$$S_0 = V_{\alpha+1}$$

$$S_{n+1} = S_n \cup \bigcup \{ \mu(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k) : \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k \in S_n \}$$

$$S = \bigcup_{m < \omega} S_m.$$

كل S_n ، ومن ثم S نفسها، مرحلة بعد V_α . ثبت الآن $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k \in S$ ؛ فيوجد $n < \omega$ بحيث $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k \in S_n$. وثبت $1 \leq i \leq k$ ، وافترض $\exists x \varphi_i(\bar{a}_i, x)$. إذن $(\exists x \in \mu(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k)) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$. وبالحكم البناء، ومن ثم $(\exists x \in S_{n+1}) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$ ، وبالتالي $(\exists x \in S) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$. وهكذا تكون S هي V_β المطلوبة. $\square$

يمكننا الآن إثبات **مبرهنة 68.2** بصورة مباشرة تمامًا:

الإثبات. ثبت α . يمكننا، من دون إخلال بالعمومية، أن نفترض أن روابط φ الوحيدة هي $\exists$ و $\neg$ و $\wedge$ (إذ تكفي هذه من حيث القوة التعبيرية). ولتعدد $\psi_1, \dots, \psi_k$ جميع الصيغ الجزئية لـ φ بحسب تعقيدها، بحيث $\psi_k = \varphi$. بموجب **قضية مساعدة 68.3**، يوجد $\beta > \alpha$ بحيث، لأي $\bar{a}_i \in V_\beta$ ولكل $1 \leq i \leq k$:

$$\exists x \psi_i(\bar{a}_i, x) \rightarrow (\exists x \in V_\beta) \psi_i(\bar{a}_i, x) \quad (*)$$

سنبين، بالاستقراء على تعقيد ψ_i ، أنه لأي $\bar{a}_i \in V_\beta$: $\psi_i(\bar{a}_i) \leftrightarrow \psi_i^{V_\beta}(\bar{a}_i)$. إذا كانت ψ_i ذرية، فهذا بديهى. وبثبت هذا التكافؤ أيضًا أنه إذا كانت ψ_i نفيًا أو اقترانًا لصيغ جزئية تحقق هذه الخاصية، فإن ψ_i نفسها تحققها. ومن ثم لا تبقى إلا حالة التكميم. ثبت $\bar{a}_i \in V_\beta$ ؛ عندئذ:

$(\exists x \psi_i(\bar{a}_i, x))^{V_\beta}$	بحكم التعريف
$(\exists x \in V_\beta) \psi_i(\bar{a}_i, x)$	بحكم فرض الاستقراء
$\exists x \psi_i(\bar{a}_i, x)$	بموجب (*)

$\square$

وهذا يكمل الاستقراء؛ وتنتج النتيجة لأن $\psi_k = \varphi$.

لقد أثبتنا الانعكاس في $\mathbf{ZF}$. وقد اتبع برهاننا في جوهره (Montague) 1961. ونريد الآن أن نثبت في $\mathbf{Z}$ أن الانعكاس يستلزم الاستبدال. يتبع البرهان (Lévy) 1960، لكن مع تبسيط. بما أننا نعمل في $\mathbf{Z}$ ، فلا نستطيع عرض الانعكاس بالصيغة نفسها المعطاة أعلاه. فقد صغنا الانعكاس باستعمال الترميز « V_α »، وهذا لا يمكن تعريفه في $\mathbf{Z}$ (انظر قسم 67.5). ولذلك سنقدم بدلاً منه صيغة تبدو أضعف للانعكاس، كما يأتي:

الانعكاس الضعيف. لكل صيغة φ ، توجد مجموعة متعدية S بحيث تكون 0 و1 وأي وسائط لـ φ من عناصر S ، ويكون $(\forall \bar{x} \in S)(\varphi \leftrightarrow \varphi^S)$.

ولاستخدام ذلك في إثبات الاستبدال، سنتبع أولاً 'first part of Theorem 2 (Lévy) 1960 ونبين أن بوسعنا «عكس» صيغتين في الوقت نفسه:

قضية مساعدة 68.4 (في الانعكاس الضعيف + $\mathbf{Z}$). لكل صيغتين χ, ψ ، توجد مجموعة متعدية S بحيث يكون 0 و1 (وأي وسائط للصيغتين) من عناصر S ، ويكون $(\forall \bar{x} \in S)((\psi \leftrightarrow \psi^S) \wedge (\chi \leftrightarrow \chi^S))$.

برهان. لتكن φ الصيغة $(z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi)$. نستخدم هنا اختصاراً؛ إذ ينبغي أن نفصل « $z = 0$ » إلى « $\forall t t \notin z$ » و« $z = 1$ » إلى « $\forall s(s \in z)$ ». لكن لما كان $0, 1 \in S$ وكانت S متعدية، فإن هاتين الصيغتين مطلقتان بالنسبة إلى S ؛ أي إنهما تنطبقان على الشيء نفسه سواء قيدنا مكملاتهما بـ S أم لم نفعل.⁶ بموجب الانعكاس الضعيف، لدينا S مناسبة بحيث:

$$\begin{aligned} & (\forall z, \bar{x} \in S)(\varphi \leftrightarrow \varphi^S) \\ & \Leftrightarrow (\forall z, \bar{x} \in S)((z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi) \leftrightarrow \\ & \quad ((z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi))^S) \\ & \Leftrightarrow (\forall z, \bar{x} \in S)((z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi) \leftrightarrow \\ & \quad ((z = 0 \wedge \psi^S) \vee (z = 1 \wedge \chi^S))) \\ & \Leftrightarrow (\forall \bar{x} \in S)((\psi \leftrightarrow \psi^S) \wedge (\chi \leftrightarrow \chi^S)) \end{aligned}$$

يستلزم الادعاء الثاني الثالث لأن « $z = 0$ » و« $z = 1$ » مطلقان بالنسبة إلى S ؛ وينتج الادعاء الرابع لأن $0 \neq 1$. $\square$

يمكننا الآن الحصول على الاستبدال بمجرد اتباع Theorem 6 (Lévy) 1960 وتبسيط برهانه:

مبرهنة 68.5 (في $\mathbf{Z}$ + الانعكاس الضعيف). لكل صيغة $\varphi(v, w)$ ولكل A ، إذا كان $(\forall x \in A) \exists! y \varphi(x, y)$ ، فإن $\{y : (\exists x \in A) \varphi(x, y)\}$ موجودة.

⁶ وصيغة أدق، إذا كانت ξ إحدى هاتين الصيغتين، فإن $\xi^S(z) \leftrightarrow \xi(z)$.

برهان. ثبّت A بحيث $(\forall x \in A) \exists! y \varphi(x, y)$ ، وعرف الصيغتين:

$$\psi \text{ هي } (\varphi(x, z) \wedge A = A)$$

$$\chi \text{ هي } \exists y \varphi(x, y)$$

باستعمال **قضية مساعدة 68.4**، ولأن A وسيط في ψ ، توجد مجموعة متعدية S بحيث $0, 1, A \in S$ (ومعها أي وسائط أخرى)، وبحيث:

$$(\forall x, z \in S)((\psi \leftrightarrow \psi^S) \wedge (\chi \leftrightarrow \chi^S))$$

وعليه، بوجه خاص:

$$\begin{aligned} &(\forall x, z \in S)(\varphi(x, z) \leftrightarrow \varphi^S(x, z)) \\ &(\forall x \in S)(\exists y \varphi(x, y) \leftrightarrow (\exists y \in S) \varphi^S(x, y)) \end{aligned}$$

وبالجمع بين هذين، وملاحظة أن $A \subseteq S$ لأن $A \in S$ و S متعدية:

$$(\forall x \in A)(\exists y \varphi(x, y) \leftrightarrow (\exists y \in S) \varphi(x, y))$$

والآن $(\forall x \in A) \exists! y \in S \varphi(x, y)$ ، لأن $(\forall x \in A) \exists! y \varphi(x, y)$. ومن ثم ينتج بالفصل أن: $\{y \in S : (\exists x \in A) \varphi(x, y)\} = \{y : (\exists x \in A) \varphi(x, y)\}$
□

68.8 ملحق: قابلية الوضع في مسلّمات منتهية

نختتم هذا الفصل باستخلاص بعض النتائج من الاستبدال. والنتيجة الأولى لـ **Montague** (1961)؛ لاحظ أنها ليست برهاناً داخل **ZF**، بل برهان عن **ZF**:

مبرهنة 68.6. لا يمكن وضع **ZF** في مسلّمات منتهية. وبصورة أعم: إذا كانت **T** منتهية وكان $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$ ، فإن **T** غير متسقة.

(نقصر أنفسنا هنا ضمناً على جمل الرتبة الأولى التي رمزها الأولي غير المنطقي الوحيد هو $\in$ ، ونكتب $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$ للدلالة على أن $\mathbf{T} \vdash \varphi$ لكل $\varphi \in \mathbf{ZF}$.)

برهان. ثبّت نظرية منتهية **T** بحيث $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$. ومن ثم تثبت **T** الانعكاس، أي **مبرهنة 68.2**. ولأن **T** منتهية، يمكننا إعادة كتابتها اقتراناً واحداً θ . وبعكس هذه الصيغة نحصل على $\mathbf{T} \vdash \exists \beta (\theta \leftrightarrow \theta^{V_\beta})$. ولما كان من البديهي أن $\mathbf{T} \vdash \theta$ ، نجد أن $\mathbf{T} \vdash \exists \beta \theta^{V_\beta}$.
والآن، لتختصر $\psi(X)$:

$$\theta^X \wedge X \text{ مرحلة} \wedge (\forall Y \in X)(Y \text{ مرحلة} \rightarrow \neg \theta^Y)$$

أي، على وجه التقريب: إن X نموذج مرحلي لـ θ وأدنى بالنسبة إلى $\in$ من هذه الجهة. وباستحضار $\mathbf{T} \vdash \exists \beta \theta^{V_\beta}$ ، ومن الحقائق الأساسية عن الرتب داخل $\mathbf{ZF}$ ، ومن ثم داخل $\mathbf{T}$ ، نحصل على:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M \psi(M). \quad (*)$$

وباستخدام المقترن الأول من $\psi(X)$ ، متى كان $\mathbf{T} \vdash \sigma$ ، كان $\mathbf{T} \vdash \forall X (\psi(X) \rightarrow \sigma^X)$. ولذلك، بموجب $(*)$:

$$\mathbf{T} \vdash \forall X (\psi(X) \rightarrow (\exists N \psi(N))^X)$$

وباستخدام هذا، ثم $(*)$ مرة أخرى:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M (\psi(M) \wedge (\exists N \psi(N))^M)$$

ومن ثم، بوجه خاص:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M (\psi(M) \wedge (\exists N \in M) ((N \text{ مرحلة})^M \wedge (\theta^N)^M))$$

وباستدلال أولي عن إطلاق المراحل والرتب:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M (\psi(M) \wedge (\exists N \in M) (N \text{ مرحلة} \wedge \theta^N))$$

□

وهكذا تكون $\mathbf{T}$ غير متسقة.⁷

وفيما يأتي نتيجة مشابهة لاحظها 2004'223 (Potter):

قضية 68.7. لتكن $\mathbf{T}$ امتداداً لـ $\mathbf{Z}$ بعدد منته من المسلّمات الجديدة. إذا كان $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$ ، فإن $\mathbf{T}$ غير متسقة. (نستخدم هنا القيود الضمنية نفسها المستخدمة في **مبرهنة 68.6**).

برهان. استخدم θ لاقتران جميع مسلّمات $\mathbf{T}$ عدا مثيلات الفصل (اللامتناهية). وبأن نعرّف ψ من θ كما في **مبرهنة 68.6**، وعلى أساس المراحل، يمكننا أن نبين أن $\mathbf{T} \vdash \exists M \psi(M)$.

وكما في **مبرهنة 68.6**، يمكننا إثبات المخطط القائل إنه متى كان $\mathbf{T} \vdash \sigma$ ، كان $\mathbf{T} \vdash \forall X (\psi(X) \rightarrow \sigma^X)$. ثم نتم البرهان تماماً كما في **مبرهنة 68.6**.

لكن إثبات هذا المخطط يتطلب عملاً أكثر قليلاً مما تطلبه في **مبرهنة 68.6**. فمثيلات الفصل تنتمي إلى $\mathbf{T}$ ، لكنها ليست من مقترنات θ . غير أننا نستطيع تجاوز هذه العقبة بإثبات أن $\mathbf{T} \vdash \forall X (X \text{ مرحلة} \rightarrow \sigma^X)$ لكل مثيل فصل σ . ونترك ذلك للقارئ.

□

كما أشرنا في **قسم 68.5**، يبين هذا أن الاستبدال أقوى تماماً من **مبرهنة 66.26**. أو، بدقة أكبر قليلاً: إذا كانت $\mathbf{Z} +$ «كل ترتيب جيد متماثل مع عدد ترتيبى فريد» متسقة، فإنها تعجز عن إثبات مثيل ما من مثيلات الاستبدال.

⁷ يتطلب هذا «الاستدلال الأولي» إثبات بعض حقائق الإطلاق المتعلقة بمراحل الهرم ورتبه.

مسائل

مسألة 68.1. صُغ *Stages-are-super-cofinal* صورياً داخل $\mathbf{ZF}$.

مسألة 68.2. يبين أنه لكل مثيل فصل σ يكون: $(\sigma^X \rightarrow \text{مرحلة } X) \forall X$. $\mathbf{Z} \vdash$ (استخدمنا هذا المخطط في [قضيه 68.7](#)).

مسألة 68.3. يبين أنه لكل $\varphi \in \mathbf{Z}$ يكون $\mathbf{ZF} \vdash \varphi^{V_{\omega+\omega}}$.

مسألة 68.4. تحقق من النتائج المخطئية الباقية المستعملة في براهين [مبرهنة 68.6](#) و [قضيه 68.7](#).

باب 69

حساب الأعداد الترتيبية

69.1 مقدمة

طورنا في **فصل 66** نظرية للأعداد الترتيبية. ورأينا في **فصل 67** أنه يمكننا النظر إلى الأعداد الترتيبية بوصفها عمودًا فقريًا يُبنى حوله باقي الهرم. لكن ذلك ليس الدور الوحيد للأعداد الترتيبية؛ فهناك أيضًا مهمة إجراء الحساب الترتيبي. لقد أشرنا إلى هذا من قبل، في **قسم 66.2**، حين تحدثنا عن ω و $\omega + 1$ و $\omega + \omega$. وكان حديثنا آنذاك غير صوري؛ وقد حان الوقت الآن لعرض المسألة عرضًا دقيقًا. لكن ينبغي أن نذكر أن هذا الفصل لا يتضمن قدرًا كبيرًا من الفلسفة؛ بل يقتصر على تطورات تقنية، تقترن بملاحظة مثيرة للاهتمام (إثارة طفيفة) مفادها أننا نستطيع فعل الشيء نفسه بطريقتين مختلفتين.

69.2 الجمع الترتيبي

افترض أننا نريد جمع α و β . يمكننا ببساطة أن نضع نسخة من β مباشرة بعد نسخة من α . (نحتاج إلى أخذ نسخ، لأننا نعلم من **قضية 66.22** أن إما $\alpha \subseteq \beta$ أو $\beta \subseteq \alpha$). والأثر الحدسي لهذا هو أن نجتاز متتالية من الخطوات نمطها α ، ثم نجتاز متتالية نمطها β . وستكون المتتالية الناتجة مرتبة ترتيبًا جيدًا؛ ومن ثم، بموجب **مبرهنة 66.26**، تكون متماثلة مع عدد ترتيبي (فريد). ويمكن عدّ ذلك العدد الترتيبي مجموع α و β . هذه هي الفكرة الحدسية وراء الجمع الترتيبي. ولكي نعرّفه بدقة، نبدأ بفكرة أخذ نسخ من المجموعات. والفكرة هنا هي استخدام وسمين اعتباطيين، هما 0 و 1، لتتبع منشأ كل شيء:

تعريف 69.1. الجمع المنفصل لـ A و B هو $A \sqcup B = (A \times \{0\}) \cup (B \times \{1\})$.

نعرّف بعد ذلك ترتيبًا على أزواج الأعداد الترتيبية:

تعريف 69.2. لأي أعداد ترتيبية $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ ، نقول إن:

إما $\alpha_2 \in \beta_2$ ، إذا وفقط إذا كان $\langle \beta_1, \beta_2 \rangle \triangleleft \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle$

أو كان معًا $\alpha_2 = \beta_2$ و $\alpha_1 \in \beta_1$

هذا ترتيب معجمي معكوس، لأنك ترتب بحسب العنصر الثاني، ثم بحسب العنصر الأول. تذكر الآن أننا أردنا تعريف $\alpha + \beta$ بوصفه نمط ترتيب نسخة من α تتبعها نسخة من β . ولتحقيق ذلك نقول:

تعريف 69.3. لأي عددين ترتيبيين α و β ، يكون مجموعهما $\alpha + \beta = \text{ord}(\alpha \sqcup \beta, \triangleleft)$.

لاحظ أننا أسأنا استعمال الترميز قليلاً هنا؛ إذ ينبغي لنا، بدقة، أن نكتب « $\{ \langle x, y \rangle \in (\alpha \sqcup \beta)^2 : x \triangleleft y \}$ » بدلاً من « $\triangleleft$ ». لكننا سنواصل، طلباً للإيجاز، إساءة استعمال الترميز بهذه الطريقة فيما يأتي. تؤكد النتيجة الآتية، مع **مبرهنة 66.26**، أن تعريفنا حسن الصياغة:

قضية مساعدة 69.4. $\langle \alpha \sqcup \beta, \triangleleft \rangle$ ترتيب جيد، لأي عددين ترتيبيين α و β .

برهان. من الواضح أن $\triangleleft$ متصل على $\alpha \sqcup \beta$. ولبيان أنه مؤسس جيداً، ثبّت مجموعة غير خالية $X \subseteq \alpha \sqcup \beta$. ولتكن Y المجموعة الجزئية من X التي يكون إحداثي عناصرها الثاني أصغر ما يمكن، أي $Y = \{ \langle \gamma, i \rangle \in X : (\forall \langle \delta, j \rangle \in X) i \leq j \}$. ثم اختر عنصر Y ذا الإحداثي الأول الأصغر. □

وهكذا لدينا تعريف صريح حسن للجمع الترتيبي. وفيما يأتي حقيقة غير مفاجئة (تذكر أن $1 = \{0\}$ ، بموجب **تعريف 65.7**):

قضية 69.5. $\alpha + 1 = \alpha^+$ ، لأي عدد ترتيبي α .

برهان. انظر في التماثل f من $\alpha^+ = \alpha \cup \{ \alpha \}$ إلى $\alpha^+ = \alpha \cup \{0\} \cup \{1\}$ إلى $\alpha \sqcup 1 = (\alpha \times \{0\}) \cup (\{0\} \times \{1\})$ ، المعطى بـ $f(\alpha) = \langle 0, 1 \rangle$ و $f(\gamma) = \langle \gamma, 0 \rangle$ لكل $\gamma \in \alpha$. □

فوق ذلك، يسهل بيان أن الجمع يحقق شروطاً عودية معينة:

قضية مساعدة 69.6. لأي عددين ترتيبيين α, β ، لدينا:

$$\begin{aligned} \alpha + 0 &= \alpha \\ \alpha + (\beta + 1) &= (\alpha + \beta) + 1 \\ \alpha + \beta &= \text{lsub}_{\delta < \beta}(\alpha + \delta) \end{aligned} \quad \text{إذا كان } \beta \text{ عدداً ترتيبياً حدياً}$$

برهان. نتحقق من الحالات واحدة فواحدة؛ أولاً:

$$\begin{aligned} \alpha + 0 &= \text{ord}(\alpha \times \{0\}, \triangleleft) \\ &= \alpha \\ \alpha + (\beta + 1) &= \text{ord}((\alpha \times \{0\}) \cup (\beta^+ \times \{1\}), \triangleleft) \\ &= \text{ord}((\alpha \times \{0\}) \cup (\beta \times \{1\}), \triangleleft) + 1 \\ &= (\alpha + \beta) + 1 \end{aligned}$$

ولتكن الآن $\beta \neq \emptyset$ حدية. إذا كان $\beta < \delta$ ، كان أيضًا $\beta < \delta + 1$ ، ولذلك يكون $\alpha + \delta$ مقطعًا ابتدائيًا حقيقيًا من $\alpha + \beta$. ومن ثم فإن $\alpha + \beta$ حد أعلى صارم للمجموعة $X = \{\alpha + \delta : \delta < \beta\}$. وفوق ذلك، إذا كان $\alpha \leq \gamma < \alpha + \beta$ ، فمن الواضح أن $\gamma = \alpha + \delta$ لبعض $\delta < \beta$. ولذلك $\alpha + \beta = \text{lsub}_{\delta < \beta}(\alpha + \delta)$. □

لكن ثمة حقيقة لافتة. كان بوسعنا، عند تعريف الجمع الترتيبي، أن نستخدم بدلًا من ذلك مبرهنة العودية المتناهية التجاوز فحسب، وأن نقرر معادلات العودية كما وردت تمامًا في **قضية مساعدة 69.6** (لكن باستخدام « β^+ » بدلًا من « $\beta + 1$ »).

إذن توجد طريقتان مختلفتان لتعريف العمليات على الأعداد الترتيبية. يمكننا تعريفها تركيبًا، بأن نبني صراحة مجموعة مرتبة ترتيبًا جيدًا ثم ننظر في نمط ترتيبها. أو يمكننا تعريفها عوديًا، بمجرد تقرير معادلات العودية. وإذا أنجز الأمر على الوجه الصحيح، كانت النتيجة واحدة. فمبرهنة العودية المتناهية التجاوز تضمن أن معادلات العودية هذه تعين أعدادًا ترتيبية فريدة. يسلك الحساب الترتيبي، من نواح كثيرة، مسلك جمع الأعداد الطبيعية. فيمكننا مثلًا إثبات ما يأتي:

قضية مساعدة 69.7. إذا كانت α, β, γ أعدادًا ترتيبية، فإن:

$$1. \text{ إذا كان } \beta < \gamma, \text{ فإن } \alpha + \beta < \alpha + \gamma$$

$$2. \text{ إذا كان } \alpha + \beta = \alpha + \gamma, \text{ فإن } \beta = \gamma$$

$$3. \alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma, \text{ أي إن الجمع تجميعي؛}$$

$$4. \text{ إذا كان } \alpha \leq \beta, \text{ فإن } \alpha + \gamma \leq \beta + \gamma$$

برهان. نثبت (3)، ونترك الباقي تمرينًا. والبرهان بالاستقراء البسيط المتناهي التجاوز على γ ، باستعمال **قضية مساعدة 69.6**.
عندما $\gamma = 0$:

$$(\alpha + \beta) + 0 = \alpha + \beta = \alpha + (\beta + 0)$$

وعندما $\gamma = \delta + 1$ ، افترض استقرائيًا أن $(\alpha + \beta) + \delta = \alpha + (\beta + \delta)$ ؛ والآن، باستخدام **قضية مساعدة 69.6** ثلاث مرات:

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) + (\delta + 1) &= ((\alpha + \beta) + \delta) + 1 \\ &= (\alpha + (\beta + \delta)) + 1 \\ &= \alpha + ((\beta + \delta) + 1) \\ &= \alpha + (\beta + (\delta + 1)) \end{aligned}$$

وعندما تكون γ عددًا ترتيبيًا حديًا، افترض استقرائيًا أنه إذا كان $\delta \in \gamma$ ، فإن $(\alpha + \beta) + \delta = \alpha + (\beta + \delta)$ ؛
والآن:

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) + \gamma &= \text{lsub}_{\delta < \gamma}((\alpha + \beta) + \delta) \\ &= \text{lsub}_{\delta < \gamma}(\alpha + (\beta + \delta)) \\ &= \alpha + \text{lsub}_{\delta < \gamma}(\beta + \delta) \\ &= \alpha + (\beta + \gamma) \end{aligned}$$

□

بهذه الوجوه ينبغي أن يكون الجمع الترتيبي مألوفًا جدًا. لكن ثمة وجه حاسمًا لا يشبه فيه الجمع الترتيبي جمع الأعداد الطبيعية.

قضية 69.8. الجمع الترتيبي ليس تبادليًا؛ $1 + \omega = \omega < \omega + 1$.

برهان. لاحظ أن $1 + \omega = \text{lsub}_{n < \omega}(1 + n) = \omega \in \omega \cup \{\omega\} = \omega^+ = \omega + 1$ □

ومع أن هذا قد يبدو مفاجئًا في البداية، فإنه ينبغي ألا يكون كذلك. فمن جهة، عندما ننظر في $1 + \omega$ ، فأنت تفكر في نمط الترتيب الناتج من وضع عنصر إضافي قبل الأعداد الطبيعية كلها. وبلاستدلال كما فعلنا مع فندق هيلبرت في **قسم 6.1**، ينبغي حدسيًا ألا يغير هذا العنصر الأول الإضافي نمط الترتيب الكلي. ومن جهة أخرى، عندما ننظر في $\omega + 1$ ، فأنت تفكر في نمط الترتيب الناتج من وضع عنصر إضافي بعد الأعداد الطبيعية كلها. وذلك شيء مختلف اختلافًا جذريًا!

69.3 استخدام الجمع الترتيبي

باستخدام الجمع على الأعداد الترتيبية، يمكننا أن نحسب صراحة رتب مجموعات مختلفة، بمعنى **تعريف 67.15**:

قضية مساعدة 69.9. إذا كان $\text{rank}(A) = \alpha$ و $\text{rank}(B) = \beta$ ، فإن:

$$1. \text{rank}(\wp(A)) = \alpha + 1$$

$$2. \text{rank}(\{A, B\}) = \max(\alpha, \beta) + 1$$

$$3. \text{rank}(A \cup B) = \max(\alpha, \beta)$$

$$4. \text{rank}(\langle A, B \rangle) = \max(\alpha, \beta) + 2$$

$$5. \text{rank}(A \times B) \leq \max(\alpha, \beta) + 2$$

6. $\text{rank}(\bigcup A) = \alpha$ عندما تكون α خالية أو حدية؛ و $\text{rank}(\bigcup A) = \gamma$ عندما $\alpha = \gamma + 1$

برهان. نستدعي مرارًا طوال البرهان **قضية 67.20**.

(1). إذا كان $x \subseteq A$ ، فإن $\text{rank}(x) \leq \text{rank}(A)$. ومن ثم $\text{rank}(\wp(A)) \leq \alpha + 1$. ولأن $A \in \wp(A)$ بوجه خاص، يكون $\text{rank}(\wp(A)) = \alpha + 1$.

(2). بموجب **قضية 67.20**.

(3). بموجب **قضية 67.20**.

(4). بموجب (2) مرتين.

(5). لاحظ أن $A \times B \subseteq \wp(\wp(A \cup B))$ ، واستدع (1) مرتين ثم (3).

(6). إذا كان $\alpha = \gamma + 1$ ، فيوجد $c \in A$ بحيث $\text{rank}(c) = \gamma$ ، ولا يملك أي عنصر من A رتبة أعلى؛ ولذلك $\text{rank}(\bigcup A) = \gamma$. وإذا كانت α عددًا ترتيبيًا حديًا، فإن لـ A عناصر ذوات رتب تقترب اعتباطيًا من α (لكنها أصغر منها تمامًا)، ومن ثم $\text{rank}(\bigcup A) = \alpha$. $\square$

نترك تمرينًا يبين سبب احتواء (5) على متباينة.

أصبحنا الآن أيضًا في موضع يتيح لنا أن نبين تكافؤ عدة تصورات معقولة لما قد يعنيه وصف عدد ترتيبي بأنه «منته» أو «غير منته»:

قضية مساعدة 69.10. لأي عدد ترتيبي α ، تتكافأ العبارات الآتية:

1. $\alpha \notin \omega$ ، أي إن α ليس عددًا طبيعيًا؛

2. $\omega \leq \alpha$ ؛

3. $1 + \alpha = \alpha$ ؛

4. $\alpha \approx \alpha + 1$ ، أي إن α و $\alpha + 1$ متساويا العدد؛

5. α غير منتهة بحسب ديديكند.

وهكذا لدينا خمس طرائق متكافئة برهانيًا لفهم ما يلزم كي يكون عدد ترتيبي (غير) منته.

برهان. (1) $\Rightarrow$ (2). بموجب التثليث.

(2) $\Rightarrow$ (3). ثبّت $\alpha \geq \omega$. بموجب الاستقراء المتناهي التجاوز، يوجد أصغر عدد ترتيبي γ (قد يكون 0) بحيث يوجد عدد ترتيبي حدي β يحقق $\alpha = \beta + \gamma$ والآن:

$$1 + \alpha = 1 + (\beta + \gamma) = (1 + \beta) + \gamma = \text{lsub}_{\delta < \beta}(1 + \delta) + \gamma = \beta + \gamma = \alpha.$$

(3) $\Rightarrow$ (4). توجد بوضوح دالة تقابلية $f: (\alpha \sqcup 1) \rightarrow (1 \sqcup \alpha)$. وإذا كان $1 + \alpha = \alpha$ ، فيوجد تماثل $g: (1 \sqcup \alpha) \rightarrow \alpha$. انظر الآن في $g \circ f$.
 (4) $\Rightarrow$ (5). إذا كان $\alpha \approx \alpha + 1$ ، فتوجد دالة تقابلية $f: (\alpha \sqcup 1) \rightarrow \alpha$. عرّف $g(\gamma) = f(\gamma, 0)$. لكل $\gamma < \alpha$ ؛ وهذه دالة متباينة تشهد بأن α غير منتهية بحسب ديديكند، لأن $f(0, 1) \in \alpha \setminus \text{ran}(g)$.
 (5) $\Rightarrow$ (1). هذه هي قضية 65.8. $\square$

69.4 الضرب الترتيبي

ننتقل الآن إلى الضرب الترتيبي، ونتناوله على نحو قريب جدًا من تناولنا الجمع الترتيبي. افترض إذن أننا نريد ضرب α في β . ويمكنك لفعل ذلك أن تتخيل شبكة مستطيلة عرضها α وارتفاعها β ؛ فيكون حاصل ضرب α و β هو نتيجة التحرك عبر كل صف، ثم الانتقال عبر الصف التالي... إلى أن تجتاز الشبكة كلها. وبعبارة أخرى، ينتج حاصل ضرب α و β من إحلال نسخة من α محل كل عنصر في β .
 ولصيغة ذلك صوريًا، نستخدم ببساطة الترتيب المعجمي المعكوس على حاصل الضرب الديكارتي لـ α و β :

تعريف 69.11. لأي عددين ترتيبيين α, β ، يكون حاصل ضربهما $\alpha \cdot \beta = \text{ord}(\alpha \times \beta, \triangleleft)$.

ينبغي لنا مرة أخرى أن نتحقق من أن هذا تعريف حسن الصياغة:

قضية مساعدة 69.12. $\langle \alpha \times \beta, \triangleleft \rangle$ ترتيب جيد، لأي عددين ترتيبيين α و β .

$\square$

برهان. تمامًا كما في قضية مساعدة 69.4.

وليس من العسير إثبات أن الضرب يسلك هكذا:

قضية مساعدة 69.13. لأي عددين ترتيبيين α, β :

$$\begin{aligned} \alpha \cdot 0 &= 0 \\ \alpha \cdot (\beta + 1) &= (\alpha \cdot \beta) + \alpha \\ \alpha \cdot \beta &= \text{lsub}_{\delta < \beta}(\alpha \cdot \delta) \end{aligned}$$

عندما يكون β عددًا ترتيبيًا حديًا.

$\square$

برهان. متروك تمرينًا.

والواقع أنه، مثلما في حالة الجمع، كان بوسعنا تعريف الضرب الترتيبي بهذه المعادلات العودية بدلًا من تقديم تعريف مباشر. وبالمثل أيضًا، كما في الجمع، ثمة سلوك مألوف:

قضية مساعدة 69.14. إذا كانت α, β, γ أعدادًا ترتيبية، فإن:

$$1. \text{ إذا كان } \alpha \neq 0 \text{ و } \beta < \gamma \text{، فإن } \alpha \cdot \beta < \alpha \cdot \gamma$$

2. إذا كان $\alpha \neq 0$ و $\alpha \cdot \beta = \alpha \cdot \gamma$ ، فإن $\beta = \gamma$ ؛

3. $\alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma$ ؛

4. إذا كان $\alpha \leq \beta$ ، فإن $\alpha \cdot \gamma \leq \beta \cdot \gamma$ ؛

5. $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = (\alpha \cdot \beta) + (\alpha \cdot \gamma)$.

□

برهان. متروك تمرينًا.

يمكنك إثبات نتائج أخرى (أو البحث عنها) بقدر ما تشاء. لكن، في ضوء **قضية 69.8**، ينبغي ألا تكون النتيجة الآتية مفاجئة:

قضية 69.15. الضرب الترتيبي ليس تبادليًا: $2 \cdot \omega = \omega < \omega \cdot 2$

□

برهان. $2 \cdot \omega = \text{lsub}_{n < \omega}(2 \cdot n) = \omega \in \text{lsub}_{n < \omega}(\omega + n) = \omega + \omega = \omega \cdot 2$

ومرة أخرى، المسوغ الحدسي مباشر جدًا. فلنحسب $2 \cdot \omega$ ، تستبدل بكل عدد طبيعي كيانين. وستحصل على نمط الترتيب نفسه إذا أدخلت ببساطة جميع الأعداد «النصفية» بين الأعداد الطبيعية، أي إذا نظرت في الترتيب الطبيعي على $\{n/2 : n \in \omega\}$. وعند عرض الأمر بهذه الطريقة، يكون نمط الترتيب هو بوضوح نمط ω نفسه. أما لكي نحسب $\omega \cdot 2$ ، فإنك تضع نسختين من ω ، إحدهما بعد الأخرى.

69.5 الأس الترتيبي

ننتقل الآن إلى الأس الترتيبي. وللأسف، لا يوجد تعريف تركيبى جميل للأس الترتيبي.

لا شك أن تعريفات تركيبية صريحة توجد. وفيما يأتي أحدها. لتكن $\text{finfun}(\alpha, \beta)$ مجموعة جميع الدوال $f : \alpha \rightarrow \beta$ التي تكون فيها $\{\gamma \in \alpha : f(\gamma) \neq 0\}$ مساوية في العدد لعدد طبيعي ما. وعرف ترتيبًا جيدًا على $\text{finfun}(\alpha, \beta)$ بأن $f \sqsubset g$ إذا وفقط إذا كان $f \neq g$ و $f(\gamma_0) < g(\gamma_0)$ ، حيث $\gamma_0 = \max\{\gamma \in \alpha : f(\gamma) \neq g(\gamma)\}$. ويمكننا عندئذ تعريف $\alpha^{(\beta)}$ بأنه $\text{ord}(\text{finfun}(\beta, \alpha), \sqsubset)$. يستخدم بوتز هذا التعريف الصريح، ثم يشرح مباشرة:

لا يحدد اختيار هذا الترتيب إلا رغبتنا في الحصول على تعريف للأس الترتيبي يحقق الشرط العودي

الملائم...، كما أن تصوره أصعب بكثير من تصور الجمع المرتب أو الضرب المرتب. (Potter'2004)

(p. 199)

هذا صحيح تمامًا. فقد شرحنا الجمع بأنه «نسخة من α تتبعها نسخة من β »، والضرب بأنه «متتالية نمطها β من نسخ α ». لكن ليس لدينا شيء موجز نقوله عن $\text{finfun}(\gamma, \alpha)$. ولذلك سنقدم بدلًا من ذلك تعريف الأس الترتيبي بواسطة العودية المتناهية التجاوز فحسب، أي:

تعريف 69.16.

$$\begin{aligned}\alpha^{(0)} &= 1 \\ \alpha^{(\beta+1)} &= \alpha^{(\beta)} \cdot \alpha \\ \alpha^{(\beta)} &= \bigcup_{\delta < \beta} \alpha^{(\delta)}\end{aligned}\quad \text{عندما يكون } \beta \text{ عددًا ترتيبيًا حديًا}$$

لو كنا نعمل بوصفنا منظري مجموعات، فقد نرغب في استكشاف بعض خصائص الأس الترتيبي. لكن ليس لدينا الكثير لنضيفه، سوى ملاحظة الحقيقة غير المفاجئة بأن الأس الترتيبي ليس تبادليًا. وهكذا يكون $2^{(\omega)} = \bigcup_{\delta < \omega} 2^{(\delta)} = \omega$ بينما $\omega^{(2)} = \omega \cdot \omega$. لكن ينبغي ألا نتوقع أن يكون الأس تبادليًا، لأنه ليس تبادليًا في الأعداد الطبيعية: $2^{(3)} = 8 < 9 = 3^{(2)}$.

مسائل

مسألة 69.1. أثبت بقية قضية مساعدة 69.7.

مسألة 69.2. أعط مجموعتين A و B بحيث $\text{rank}(A \times B) = \max(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$. وأعط مجموعتين A و B بحيث $\text{rank}(A \times B) = \max(\text{rank}(A), \text{rank}(B)) + 2$. هل توجد رتب أخرى ممكنة؟

مسألة 69.3. أثبت قضية مساعدة 69.12، وقضية مساعدة 69.13، وقضية مساعدة 69.14.

مسألة 69.4. أثبت، باستعمال الاستقراء المتناهي التجاوز، أنه إذا عرفنا $\alpha^{(\beta)} = \text{ord}(\text{finfun}(\beta, \alpha), \sqsubset)$ ، فإننا نحصل على معادلات العودية في تعريف 69.16.

باب 70

الأعداد الكاردينالية

70.1 مبدأ كانتور

عُدْ بذاكركَ إلى **قسم 66.5**. كنا نناقش المجموعات المرتبة ترتيباً جيداً، واقترحنا أنه سيكون من المفيد أن تكون لدينا أشياء تنوب عن الترتيبات الجيدة. وعلى ضوء ذلك، أدخلنا الأعداد الترتيبية، ثم بيّنا في **نتيجة لازمة 66.28** أنها تسلك كما نريد، أي:

$$\text{ord}(A, <) = \text{ord}(B, \leq) \text{ إذا وفقط إذا كان } \langle A, < \rangle \cong \langle B, \leq \rangle.$$

وعُدْ بذاكركَ أبعد من ذلك، إلى **قسم 4.8**. فقد أدخلنا هناك، ونحن نعمل بسذاجة، مفهوم «حجم» مجموعة. وعلى وجه التحديد، قلنا إن مجموعتين متساويتان عددياً، $A \approx B$ ، إذا وفقط إذا وجدت دالة تقابلية $f: A \rightarrow B$. وهذا مفهوم أبسط جوهرياً من مفهوم الترتيب الجيد: إذ لا نهتم إلا بدوال تقابلية، لا بما إذا كانت تلك الدوال تقابلية «تحفظ بنية ما» (كما في تماثلات الترتيب).

يوحي هذا كله بفكرة واضحة. فكما أدخلنا أشياء معينة، هي الأعداد الترتيبية، لمعايرة الترتيبات الجيدة، يمكننا أن ندخل أشياء معينة، هي الأعداد الكاردينالية، لمعايرة الحجم. وهذه غاية هذا الفصل. وقبل أن نقول ما هذه الأعداد الكاردينالية، ينبغي أن نقرر مبدأ يجب أن تحققه. وبكتابة $|X|$ لكاردينالية المجموعة X ، نريد منها أن تحقق:

$$A \approx B \text{ إذا وفقط إذا كان } |A| = |B|.$$

وسنسمي هذا مبدأ كانتور، لأن كانتور كان على الأرجح أول من تصوره بوضوح تام. (وسنقول المزيد عن علاقته بمبدأ هيوم في **قسم 70.5**). ومن ثم فغايتنا هي تعريف $|X|$ لكل X على نحو يحقق مبدأ كانتور.

70.2 الأعداد الكاردينالية بوصفها أعداداً ترتيبية

في الواقع، ستستخدم نظريتنا في الأعداد الكاردينالية نظريتنا في الأعداد الترتيبية (من دون خجل). أي إننا سنعرّف الأعداد الكاردينالية بأنها أعداد ترتيبية معينة. وعلى وجه الخصوص، سنقدم التعريف الآتي:

تعريف 70.1. إذا أمكن ترتيب A ترتيباً جيداً، فإن $|A|$ هو أصغر عدد ترتيبي γ بحيث $A \approx \gamma$. ولأي عدد ترتيبي γ ، نقول إن γ عدد كاردينالي إذا وفقط إذا كان $\gamma = |\gamma|$.

استخدمنا للتو عبارة «يمكن ترتيب A ترتيباً جيداً». وكما هي الحال دائماً تقريباً في الرياضيات، فالتعبير الجهوي هنا مجرد وصف غير دقيق لادعاء وجودي: فالقول «يمكن ترتيب A ترتيباً جيداً» ليس إلا القول «توجد علاقة ترتب A ترتيباً جيداً».

لكن في **تعريف 70.1** مشكلة. نود أن يكون لكل مجموعة حجم، أي أن توجد $|A|$ لكل A . غير أن التعريف الذي قدمناه للتو يبدأ بشرط: «إذا أمكن ترتيب A ترتيباً جيداً...». فإذا وجدت مجموعة A لا يمكن ترتيبها ترتيباً جيداً، أخفق تعريفنا ببساطة في تعريف شيء $|A|$.

ولذلك، كي نستخدم **تعريف 70.1**، نحتاج إلى ضمان إمكان ترتيب كل مجموعة ترتيباً جيداً. لكن هذا الضمان، للأسف، غير متاح في **ZF**. ومن ثم، إذا أردنا استخدام **تعريف 70.1**، فلا بديل من إضافة مسلّمة جديدة، مثل:

الترتيب الجيد (الترتيب الجيد). يمكن ترتيب كل مجموعة ترتيباً جيداً.

سنناقش في **فصل 72** ما إذا كانت مسلّمة الترتيب الجيد مقبولة. لكننا سنستخدمها بلا قيد من الآن فصاعداً. وباستعمالها، يسهل إلى حد بعيد إثبات وجود الأعداد الكاردينالية (كما عُرِّفت في **تعريف 70.1**) وحسن سلوكها:

قضية مساعدة 70.2. لكل مجموعة A :

1. توجد $|A|$ وهي فريدة؛

2. $|A| \approx A$ ؛

3. $|A|$ عدد كاردينالي، أي $|A| = ||A||$ ؛

برهان. ثبّت A . بموجب الترتيب الجيد، يوجد ترتيب جيد $\langle A, R \rangle$. وبموجب **مبرهنة 66.26**، يكون $\langle A, R \rangle$ متماثلاً مع عدد ترتيبي فريد β . ومن ثم $A \approx \beta$. وبموجب الاستقراء المتناهي التجاوز، يوجد عدد ترتيبي γ فريد هو الأصغر بين الأعداد التي تحقق $A \approx \gamma$. وهكذا $|A| = \gamma$ ، وهذا يثبت (1) و(2). ولإثبات (3)، لاحظ أنه إذا كان $\delta \in \gamma$ ، فإن $A \prec \delta$ بحكم اختيارنا لـ γ ، ومن ثم أيضاً $\gamma \prec \delta$ لأن التساوي العددي علاقة تكافؤ (**قضية 4.20**). ولذلك $\gamma = |\gamma|$. □

تضمن النتيجة التالية مبدأ كانتور، بل وأكثر منه. (لاحظ أن الأعداد الكاردينالية ترث ترتيبها من الأعداد الترتيبية، أي إن $a < b$ إذا وفقط إذا كان $a \in b$.) وسنستخدم في صياغة ذلك حروفاً قوطية للأشياء التي نعلم أنها أعداد كاردينالية. وهذا شائع إلى حد ما. ومن البدائل الشائعة استخدام الحروف اليونانية، لأن الأعداد الكاردينالية أعداد ترتيبيّة، لكن مع اختيارها من وسط الأبجدية، مثل: $(\aleph, \lambda)$.

قضية مساعدة 70.3. لأي مجموعتين A و B :

$$|A| = |B| \text{ إذا وفقط إذا كان } A \approx B$$

$$|A| \leq |B| \text{ إذا وفقط إذا كان } A \preceq B$$

$$|A| < |B| \text{ إذا وفقط إذا كان } A \prec B$$

برهان. سنثبت الاتجاه من اليسار إلى اليمين في الادعاء الثاني (أما الحالات الأخرى فمشابهة، ونتركها تمريناً). انظر إذن في الرسم الآتي:



تدل الأسهم ذات الرأسين على دوال تقابلية يضمن وجودها **قضية مساعدة 70.2**. وبافتراض $A \preceq B$ ، توجد دالة متباينة $A \rightarrow B$. والآن، بتتبع الأسهم من $|A|$ إلى A ثم إلى B ثم إلى $|B|$ ، نحصل على دالة متباينة $|A| \rightarrow |B|$ (السهم المتقطع). □

ويمكننا أيضاً استخدام **قضية مساعدة 70.3** لإعادة إثبات شروط-برنشتاين. وهذا هو الادعاء القائل إنه إذا كان $A \preceq B$ و $B \preceq A$ ، فإن $A \approx B$. وقد صغنا هذا بوصفه **مبرهنة 4.25**، لكننا أثبتناه أول مرة—ببعض الجهد—في **قسم 6.5**. انظر الآن في:

إعادة إثبات شروط-برنشتاين. إذا كان $A \preceq B$ و $B \preceq A$ ، فإن $|A| \leq |B|$ و $|B| \leq |A|$ بموجب **قضية مساعدة 70.3**. ومن ثم $|A| = |B|$ و $A \approx B$ بموجب التثليث و**قضية مساعدة 70.3**. □

ومع أن هذا برهان بالغ البساطة، فإنه يعتمد ضمناً على الاستبدال (لضمان **مبرهنة 66.26**) وعلى الترتيب الجيد (لضمان **قضية مساعدة 70.3**). وعلى النقيض من ذلك، كان برهان **قسم 6.5** أكثر استقلالاً بكثير (بل يمكن إجراؤه في Z^-).

70.3 ZFC: معلم رئيس

بإضافة الترتيب الجيد نكون قد بلغنا آخر المعالم النظرية الرئيسية. فقد أصبحت لدينا الآن جميع البديهيات اللازمة لنظرية **ZFC**. وتفصيل ذلك كما يأتي:

تعريف 70.4. لنظرية **ZFC** البديهيات الآتية: الامتدادية، والاتحاد، والأزواج، ومجموعات القوى، واللانهاية، والأساس، والترتيب الجيد، وجميع حالات مخططي الفصل والاستبدال. وبعبارة أخرى، تضيف **ZFC** الترتيب الجيد إلى **ZF**.

يرمز **ZFC** إلى نظرية المجموعات لزيروميلو-فرينكل مع الاختيار. وقد يبدو هذا غريباً بعض الشيء، لأن البديهية التي أضفناها تسمى «الترتيب الجيد» لا «الاختيار». لكن حين نصوغ الاختيار لاحقاً سيتبين أن الترتيب الجيد يكافئ الاختيار (بالنسبة إلى **ZF**؛ انظر **مبرهنة 72.6**). ومن ثم لا فرق في أيهما نتخذه بديهية «أساسية». كما أن الاسم «**ZFC**» هو الاسم القياسي تماماً في الأدبيات.

70.4 المتناهي، وقابلة للعد، وغير قابلة للعد

بعد أن تعرفنا إلى الكاردينالات، يجدر بنا أن نقضي بعض الوقت في الحديث عن أنواعها المختلفة؛ وبالتحديد الكاردينالات المتناهية، وقابلة للعد، وغير قابلة للعد. تستلزم نتيجتنا الأولى أن الكاردينالات المتناهية هي بالضبط الأعداد الترتيبية المتناهية، التي عرفناها من قبل بأنها أعدادنا الطبيعية في **تعريف 65.7**:

قضية 70.5. لتكن $n, m \in \omega$. عندئذ $n = m$ إذا وفقط إذا $n \approx m$.

برهان. الاتجاه من اليسار إلى اليمين بديهي. ولإثبات الاتجاه من اليمين إلى اليسار، افترض أن $n \approx m$ مع أن $n \neq m$. وبحسب قانون التثليث، إما أن $n \in m$ وإما أن $m \in n$ ؛ ولنفترض، من دون إخلال بالعموم، أن $n \in m$. عندئذ $m \subsetneq n$ وتوجد دالة تقابلية $f: m \rightarrow n$ ، فيكون m غير متناهٍ بحسب ديدكند، خلافاً لـ **قضية 65.8**. □

نتيجة لازمة 70.6. إذا كان $n \in \omega$ ، فإن n كاردينال.

□

برهان. وهذا مباشر.

وينتج أيضاً أن عدة تصورات معقولة لمعنى وصف كاردينال بأنه «متناهٍ» أو «غير متناهٍ» تتطابق:

مبرهنة 70.7. لكل مجموعة A ، الشروط الآتية متكافئة:

1. $|A| \notin \omega$ ، أي إن $|A|$ ليس عدداً طبيعياً؛

2. $\omega \leq |A|$ ؛

3. A غير متناهية بحسب ديدكند.

□

برهان. ينتج ذلك من **قضية مساعدة 69.10** و**قضية مساعدة 70.3** و**نتيجة لازمة 70.6**.

وهذا يجيز لنا تعريف بعض المفاهيم التي استعملناها استعمالاً غير رسمي نوعاً ما في **جزء I**:

تعريف 70.8. نقول إن A متناهية إذا وفقط إذا كان $|A|$ عدداً طبيعياً، أي إذا كان $|A| \in \omega$. وإلا قلنا إن A غير متناهية.

لكن لاحظ أن هذا التعريف يُعرض على خلفية **ZFC**. فقد احتجنا، في نهاية الأمر، إلى الترتيب الجيد كي نضمن أن لكل مجموعة كاردينالية. بل إنه من دون الترتيب الجيد قد توجد مجموعة ليست متناهية ولا غير متناهية بحسب ديدكند. سنعود إلى هذا النوع من المسائل في **فصل 72**. أما الآن فنواصل الاعتماد على الترتيب الجيد. لننتقل الآن من الكاردينالات المتناهية إلى غير المتناهية. وفيما يأتي نقطتان أوليتان:

نتيجة لازمة 70.9. ω هو أصغر كاردينال غير متناهٍ.

برهان. ω كاردينال، لأنه غير متناهٍ بحسب ديدكند، ولو كان $n \approx \omega$ لأي $n \in \omega$ لكان n غير متناهٍ بحسب ديدكند، خلافاً لـ **قضية 65.8**. أما كون ω أصغر كاردينال غير متناهٍ فينتج من التعريف. $\square$

نتيجة لازمة 70.10. كل كاردينال غير متناهٍ عدد ترتيبى حدي.

برهان. ليكن α عدداً ترتيبياً خلفياً غير متناهٍ، بحيث $\alpha = \beta + 1$ لبعض β . بحسب **قضية 70.5** يكون β غير متناهٍ أيضاً، ومن ثم $\beta \approx \beta + 1$ بحسب **قضية مساعدة 69.10**. ولأن $|\beta| = |\beta + 1| = |\alpha|$ وبحسب **قضية مساعدة 70.3**، ولذلك $\alpha \neq |\alpha|$. $\square$

سبق أن أشرنا في **تعريف 4.27** إلى أننا نستطيع التمييز بين المجموعات غير المتناهية قابلة للعد وغير قابلة للعد. ويقود ذلك التعريف بصورة طبيعية إلى ما يأتي:

قضية 70.11. A هي قابلة للعد إذا وفقط إذا كان $|A| \leq \omega$ ، و A هي غير قابلة للعد إذا وفقط إذا كان $|A| > \omega$.

برهان. بحسب قانون التثليث، الادعاءان متكافئان، فيكفي أن نثبت أن A هي قابلة للعد إذا وفقط إذا كان $|A| \leq \omega$. في الاتجاه من اليمين إلى اليسار: إذا كان $|A| \leq \omega$ ، فإن $A \leq \omega$ بحسب **قضية مساعدة 70.3** و**نتيجة لازمة 70.9**. وفي الاتجاه من اليسار إلى اليمين: افترض أن A هي قابلة للعد؛ فعندئذ، بحسب **تعريف 4.27**، توجد ثلاث حالات ممكنة:

1. إذا كان $A = \emptyset$ ، فإن $|A| = 0 \in \omega$ ، بحسب **نتيجة لازمة 70.6** و **قضية مساعدة 70.3**.

2. إذا كان $n \approx A$ ، فإن $|A| = n \in \omega$ ، بحسب **نتيجة لازمة 70.6** و **قضية مساعدة 70.3**.

3. إذا كان $\omega \approx A$ ، فإن $|A| = \omega$ ، بحسب **نتيجة لازمة 70.9**.

$\square$

إذن، في جميع الحالات، $|A| \leq \omega$.

لعدد ω بالفعل مكانة خاصة. فعلى الرغم من وجود أعداد ترتيبية كثيرة قابلة للعد:

نتيجة لازمة 70.12. ω هو الكاردينال غير المتناهي الوحيد الذي هو قابلة للعد.

برهان. ليكن a كاردينالاً غير متناهٍ هو قابلة للعدد. بما أن a غير متناهٍ، فإن $\omega \leq a$. وبما أن a كاردينال هو قابلة للعدد، فإن $\omega \leq a = |a|$. ومن ثم $a = \omega$ بحسب قانون التثليث. $\square$

وبالطبع توجد كاردينالات لا متناهية الكثرة. لذا قد نسأل: كم كاردينالاً يوجد؟ تبين النتائج الآتية أننا قد نرغب في إعادة النظر في هذا السؤال.

قضية 70.13. إذا كان كل عنصر من X كاردينالاً، فإن $\bigcup X$ كاردينال.

برهان. يسهل التحقق من أن $\bigcup X$ عدد ترتيبي. وليكن $\alpha \in \bigcup X$ عدداً ترتيبياً؛ عندئذ $\alpha \in b \in X$ لبعض الكاردينال b . ولأن b كاردينال، فإن $\alpha < b$. ولأن $b \subseteq \bigcup X$ ، فلدينا $b \leq \bigcup X$ ، ومن ثم $\alpha \not\leq \bigcup X$. ويتعميم ذلك يكون $\bigcup X$ كاردينالاً. $\square$

مبرهنة 70.14. لا يوجد كاردينال أكبر.

برهان. لكل كاردينال a ، تستلزم مبرهنة كانتور (مبرهنة 4.24) و **قضية مساعدة 70.2** أن $a < |\wp(a)|$. $\square$

مبرهنة 70.15. لا توجد مجموعة جميع الكاردينالات.

برهان. للبرهان بالخلف، افترض أن $C = \{a : a \text{ كاردينال}\}$. عندئذ $\bigcup C$ كاردينال بحسب **قضية 70.13**، ولذلك يوجد، بحسب **مبرهنة 70.14**، كاردينال $b > \bigcup C$. وبحسب التعريف $b \in C$ ، ومن ثم $b \subseteq \bigcup C$ ، وبالتالي $b \leq \bigcup C$ وهذا تناقض. $\square$

ينبغي أن تقارن هذا بكل من مفارقة راسل ومفارقة بورالي-فورتي.

70.5 ملحق: مبدأ هيوم

وصفنا في **قسم 70.1** مبدأ كانتور، وكان كما يأتي:

$$A \approx B \text{ إذا وفقط إذا كان } |A| = |B|.$$

وهذا شبيه جداً بما يسمى اليوم مبدأ هيوم، الذي يقول:

$$F \sim G \text{ إذا وفقط إذا كان } \#x F(x) = \#x G(x)$$

حيث تختصر « $F \sim G$ » القول إن عدد الـ F ات يساوي تماماً عدد الـ G ات، أي إنه يمكن إقامة تقابل بين الـ F ات والـ G ات، أي:

$$\begin{aligned} \exists R(\forall v \forall y (Rvy \rightarrow (Fv \wedge Gy)) \wedge \\ \forall v (Fv \rightarrow \exists! y Rvy) \wedge \\ \forall y (Gy \rightarrow \exists! v Rvy)) \end{aligned}$$

لكن بين مبدأ هيوم ومبدأ كانتور فرقاً في النوع. ففي عبارة مبدأ كانتور، المتغيران «A» و«B» حدّان من الرتبة الأولى يدلان على مجموعتين. أما في عبارة مبدأ هيوم، فإن «F» و«G» و«R» ليست حدوداً من الرتبة الأولى؛ بل تقع في موضع المحمول. (ولعلها تدل على خصائص). ولذلك يمكن أن نشرح مبدأ هيوم بالعربية كما يأتي: عدد الـ F ات يساوي عدد الـ G ات إذا وفقط إذا أمكن إقامة تقابل بين الـ F ات والـ G ات. وسمي هذا مبدأ هيوم لأن هيوم كتب ذات مرة:

حين يُقرن عددان بحيث تقابل دائماً كل وحدة من أحدهما وحدة من الآخر، نحكم بأنهما متساويان.
(Hume'1740'Pt.III Bk.1 §1)

وقد منح 63§1884 (Frege) مبدأ هيوم مكانته البارزة في المنطق الرياضي المعاصر؛ إذ اقتبس هذه الفقرة من هيوم قبل أن يرسم، في الواقع، ملامح ما سميناه مبدأ هيوم. ينبغي أن تلاحظ التشابه البنيوي بين مبدأ هيوم والقانون الأساسي الخامس. وقد صغنا الأخير في قسم 64.6 كما يأتي:

$$\epsilon x F(x) = \epsilon x G(x) \text{ إذا وفقط إذا كان } (\forall x (F(x) \leftrightarrow G(x))).$$

وقد يفيد هنا بعض التعليق والمقارنة.

ثمة طريقتان لفهم مبدأ كمبدأ هيوم أو القانون الأساسي الخامس: فهماً حملياً أو فهماً غير حملي (راجع قسم 64.3). وفق القراءة غير الحملية للقانون الأساسي الخامس، يقع الكائن $\epsilon x F(x)$ ، لكل F ، ضمن مجال التكميم الذي استعملناه في صياغة القانون الأساسي الخامس نفسه. وبالمثل، وفق القراءة غير الحملية لمبدأ هيوم، يقع الكائن $\#x F(x)$ ، لكل F ، ضمن مجال التكميم الذي استعملناه في صياغة مبدأ هيوم. أما وفق الفهم الحلمي، فيكون الكائن $\epsilon x F(x)$ و $\#x F(x)$ عنصرين من مجال مختلف.

إذا قرأنا القانون الأساسي الخامس قراءة غير حملية، فإنه يفضي إلى عدم الاتساق بواسطة الاستيعاب الساذج (للتفاصيل، انظر قسم 64.6). ويمكن، شأنه شأن الاستيعاب الساذج، جعله متسقاً بقراءته حملياً. لكنه على الأرجح لن يحقق كل ما أردناه منه.

أما مبدأ هيوم، فيمكن بصورة متسقة أن يقرأ قراءة غير حملية، وهو بهذه القراءة قوي جداً. وللتوضيح، انظر إلى المحمول « $x \neq x$ »، الذي لا يحققه أي شيء بوضوح. يعطينا مبدأ هيوم عندئذ كائناً هو $\#x(x \neq x)$. ويمكن أن نعامل هذا على أنه العدد 0. والآن، وفق الفهم غير الحملي—ولكن وفق هذا الفهم وحده—يقع هذا الكائن 0 ضمن مجال التكميم الأصلي. لذلك يمكننا أن نطبق مبدأ هيوم تطبيقاً ذا معنى على المحمول « $x = 0$ » فنحصل على كائن $\#x(x = 0)$. ويمكن أن نعامل هذا على أنه العدد 1. وفوق ذلك، يستلزم مبدأ هيوم أن $0 \neq 1$ ، إذ لا يمكن إقامة تقابل من الكائنات غير المطابقة لذواتها إلى الكائنات المطابقة لـ 0 (لا يوجد أي من الأولى، ويوجد واحد من الثانية). ثم إن 1، إذا واصلنا العمل على نحو غير حملي، يقع ضمن مجال التكميم الأصلي. فيمكننا أن نطبق مبدأ هيوم تطبيقاً ذا معنى على المحمول « $(x = 0 \vee x = 1)$ » فنحصل على كائن $\#x(x = 0 \vee x = 1)$. ويمكن أن نعامل هذا على أنه العدد 2، ونستطيع أن نبين أن $0 \neq 2$ و $1 \neq 2$. وهكذا.

وخلاصة القول إن مبدأ هيوم، إذا أخذ على نحو غير حملي، يستلزم وجود عدد لا متناهٍ من الكائنات. وقد شجع ذلك المناطق الفريغيين الجدد على اتخاذ مبدأ هيوم أساساً للحساب.

غير أن فرغه نفسه لم يتخذ مبدأ هيوم أساساً للحساب. بل أثبتته من تعريف صريح: يُعرّف $\#x F(x)$ بأنه امتداد المفهوم $F \sim \Phi$. وبمصطلحات حديثة، قد نحاول صياغة ذلك هكذا: $\#x F(x) = \{G : F \sim G\}$ ؛ لكن هذا يعيدنا إلى مشكلات الاستيعاب الساذج.

باب 71

حساب الكاردينالات

71.1 تعريف العمليات الأساسية

لأننا لا نحتاج إلى تتبع الترتيب، فإن تعريف حساب الكاردينالات أسهل إلى حد ما من تعريف حساب الأعداد الترتيبية. وسنعرّف الجمع والضرب والأس في آن واحد.

تعريف 71.1. إذا كان a و b كاردينالين، فنعرّف:

$$\begin{aligned} a \oplus b &= |a \sqcup b| \\ a \otimes b &= |a \times b| \\ a^b &= |^b a| \end{aligned}$$

حيث ${}^X Y = \{f : X \rightarrow Y \mid f \text{ دالة}\}$. (يسهل إثبات وجود ${}^X Y$ لأي مجموعتين X و Y ؛ ونترك ذلك تمريناً.)

قد يفيد أن نشرح هذا التعريف. فيما يتعلق بالجمع، يستعمل التعريف مفهوم الجمع المنفصل، $\sqcup$ ، كما عُرّف في **تعريف 69.1**؛ ويسهل أن نرى أنه يعطي الحكم الصحيح في الحالات المتناهية. وفيما يتعلق بالضرب، تخبرنا **قضية 1.27** بأنه إذا كان لـ A عدد n من العناصر ولـ B عدد m منها، فإن لـ $A \times B$ عدد $n \cdot m$ من العناصر؛ فتعريفنا لا يفعل إلا تعميم الفكرة على الضرب ما فوق المتناهي. والأس مماثل: إننا نعمم الفكرة من المتناهي إلى ما فوق المتناهي. بل إن حساب الكاردينالات ما فوق المتناهي يشبه الحساب «العادي» من بعض الوجوه أكثر مما يشبهه حساب الأعداد الترتيبية ما فوق المتناهي:

قضية 71.2. العمليات $\oplus$ و $\otimes$ إبداليتان وتجميعيتان.

برهان. لإثبات الإبدالية، يكفي، بحسب **قضية مساعدة 70.3**، أن نلاحظ أن $(a \sqcup b) \approx (b \sqcup a)$ وأن $(a \times b) \approx (b \times a)$. ونترك التجميعية تمريناً. $\square$

قضية 71.3. A غير متناهية إذا وفقط إذا كان $|A| \oplus 1 = 1 \oplus |A| = |A|$.

برهان. كما في **مبرهنة 70.7**، ينتج ذلك من **قضية مساعدة 69.10** و**قضية مساعدة 70.3**. □

وهذا يفسر حاجتنا إلى رموز مختلفة لجمع الأعداد الترتيبية وضربها من جهة، وجمع الكاردينالات وضربها من جهة أخرى: فهذه عمليات مختلفة حقاً. وتبين النتيجة أن أس الأعداد الترتيبية وأس الكاردينالات عمليتان مختلفتان أيضاً. (تذكر أن **تعريف 65.7** يستلزم أن $2 = \{0, 1\}$):

قضية مساعدة 71.4. لكل A ، $|\wp(A)| = 2^{|A|}$.

برهان. لكل مجموعة جزئية $B \subseteq A$ ، لتكن $\chi_B \in {}^A 2$ معطاة كما يأتي:

$$\chi_B(x) = \begin{cases} 1 & \text{إذا } x \in B \\ 0 & \text{فيما عدا ذلك.} \end{cases}$$

والآن ليكن $f(B) = \chi_B$ ؛ وهذا يعرف دالة تقابلية $f: \wp(A) \rightarrow {}^A 2$. إذن $\wp(A) \approx {}^A 2$. ومن ثم □
ولذلك $|\wp(A)| = |{}^A 2| = 2^{|A|}$ ، ولذا $|\wp(A)| = 2^{|A|}$.

يستوعب هذا البرهان القصير، في جوهره، مناقشة **قسم 4.13**. فقد بينا هناك كيف «نزد» عدم قابلية $\wp(\omega)$ للعد إلى عدم قابلية مجموعة السلاسل الثنائية غير المنتهية $\mathbb{B}^\omega$ للعد. وفي الواقع، ليست $\mathbb{B}^\omega$ إلا 2^ω ؛ وقد بين البرهان السابق أن الاستدلال الذي سرنا فيه في **قسم 4.13** يظل صحيحاً إذا استعملنا أي مجموعة A بدلاً من ω . وتعطينا النتيجة أيضاً حقيقة سريعة عن أس الكاردينالات:

نتيجة لازمة 71.5. لكل كاردينال α ، $\alpha < 2^\alpha$.

برهان. ينتج ذلك من مبرهنة كانتور (**مبرهنة 4.24**) ومن **قضية مساعدة 71.4**. □

إذن $\omega < 2^\omega$. لكن لاحظ أن هذه نتيجة عن أس الكاردينالات. وينبغي مقابلتها بأس الأعداد الترتيبية، إذ في الحالة الثانية $\omega = 2^{(\omega)}$ (انظر **قسم 69.5**).

وبمناسبة الحديث عن أس الكاردينالات، نستطيع أيضاً أن نكون أدق قليلاً في بيان «الوجه» الذي تكون به $\mathbb{R}$ غير قابلة للعد.

مبرهنة 71.6. $|\mathbb{R}| = 2^\omega$.

مخطط البرهان. توجد طرائق كثيرة لإثبات ذلك. وأكثرها مباشرة أن نبرهن $\wp(\omega) \leq \mathbb{R}$ و $\mathbb{R} \leq \wp(\omega)$ ، ثم نستعمل مبرهنة شرودر-برنشتاين لنستنتج $\mathbb{R} \approx \wp(\omega)$ ، ونستعمل **قضية مساعدة 71.4** لنستنتج أن $|\mathbb{R}| = 2^\omega$. ونترك تمريناً مفيداً للقارئ أن يعرف دالتين حقيقتين $f: \wp(\omega) \rightarrow \mathbb{R}$ و $g: \mathbb{R} \rightarrow \wp(\omega)$. □

71.2 تبسيط الجمع والضرب

يتبين أن جمع الكاردينالات وضربها فيما فوق المتناهي أمر سهل للغاية. وهذا ناشئ عن كون الكاردينالات أعداداً ترتيبية (معينة)، ومن ثم فهي مرتبة ترتيباً جيداً ويمكن معالجتها بطريقة معينة. غير أن إثبات ذلك ليس سهلاً للغاية. ونحتاج، بدايةً، إلى تعريف دقيق:

تعريف 71.7. نعرّف ترتيباً معيارياً، $\triangleleft$ ، على أزواج الأعداد الترتيبية، فنشترط أن $\langle \beta_1, \beta_2 \rangle \triangleleft \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle$ إذا وفقط إذا تحقق أحد الشروط الآتية:

$$1. \max(\alpha_1, \alpha_2) < \max(\beta_1, \beta_2) \text{؛ أو}$$

$$2. \max(\alpha_1, \alpha_2) = \max(\beta_1, \beta_2) \text{ و } \alpha_1 < \beta_1 \text{؛ أو}$$

$$3. \max(\alpha_1, \alpha_2) = \max(\beta_1, \beta_2) \text{ و } \alpha_1 = \beta_1 \text{ و } \alpha_2 < \beta_2.$$

قضية مساعدة 71.8. $\langle \alpha \times \alpha, \triangleleft \rangle$ ترتيب جيد، لكل عدد ترتيبي α .

برهان. من الواضح أن $\triangleleft$ تام على $\alpha \times \alpha$. فلنفترض أن لا $\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle$ أصغر من $\langle \beta_1, \beta_2 \rangle$ بحسب $\triangleleft$ ، ولا الثاني أصغر من الأول. عندئذ $\max(\alpha_1, \alpha_2) = \max(\beta_1, \beta_2)$ و $\alpha_1 = \beta_1$ و $\alpha_2 = \beta_2$ ، ومن ثم $\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle = \langle \beta_1, \beta_2 \rangle$.

ولإثبات أنه ترتيب جيد، لتكن $X \subseteq \alpha \times \alpha$ غير خالية. بما أن α عدد ترتيبي، يوجد δ هو أصغر عنصر في $\{\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \in X : \max(\gamma_1, \gamma_2) = \delta\}$. احذف الآن من X كل الأزواج عدا التي لها أصغر إحداثي أول؛ ومن بين الباقي يكون الزوج ذو أصغر إحداثي ثان هو أصغر عناصر X بحسب $\triangleleft$. $\square$

والآن إلى ملاحظة صغيرة وبسيطة:

قضية 71.9. إذا كان $\alpha \approx \beta$ ، فإن $\alpha \times \alpha \approx \beta \times \beta$.

برهان. يكفي أن نجعل $f: \alpha \rightarrow \beta$ تستلزم الخريطة $\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \mapsto \langle f(\gamma_1), f(\gamma_2) \rangle$. $\square$

وسنضع كل هذا الآن موضع الاستعمال لإثبات لمة حاسمة:

قضية مساعدة 71.10. لكل عدد ترتيبي غير متناهٍ α ، $\alpha \approx \alpha \times \alpha$.

برهان. للبرهان بالخلف، ليكن α أصغر عدد ترتيبي غير متناهٍ لا تصح له هذه النتيجة. تبين **قضية 4.12** أن $\omega \times \omega \approx \omega$ ، ولذلك $\omega \in \alpha$ فضلاً عن ذلك، α كاردينال: ولنفترض العكس للبرهان بالخلف؛ عندئذ $|\alpha| \in \alpha$ ، فيكون $|\alpha| \approx |\alpha| \times |\alpha|$ بحسب الفرض، و $|\alpha| \approx \alpha$ بحسب التعريف؛ ومن ثم $\alpha \approx \alpha \times \alpha$ بحسب **قضية 71.9**.

والآن، لكل $\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \in \alpha \times \alpha$ ، انظر إلى القطعة:

$$\text{Seg}(\gamma_1, \gamma_2) = \{ \langle \delta_1, \delta_2 \rangle \in \alpha \times \alpha : \langle \delta_1, \delta_2 \rangle \triangleleft \langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \}$$

ضع $\gamma = \max(\gamma_1, \gamma_2)$ ، ولاحظ أن $\langle \gamma + 1, \gamma + 1 \rangle \triangleleft \langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle$. إذا كان γ متناهياً، فالقطعة متناهية، ولذلك كارديناليتها أصغر من الكاردينال غير المتناهي α . أما إذا كان γ غير متناهٍ، فنحصل على:

$$\begin{aligned} \text{Seg}(\gamma_1, \gamma_2) &\lesssim ((\gamma + 1) \cdot (\gamma + 1)) \\ &\approx (\gamma \cdot \gamma) \text{ قضية مساعدة 69.10 و قضية 71.9} \\ &\approx \text{بحسب فرض الاستقراء } \gamma \\ &< \alpha \text{ لأن } \alpha \text{ كاردينال.} \end{aligned}$$

إذن $\text{ord}(\alpha \times \alpha, \triangleleft) \leq \alpha$ ، ومن ثم $\alpha \times \alpha \preceq \alpha$. وبما أن $\alpha \preceq \alpha \times \alpha$ بالطبع، فالنتيجة تتبع من مبرهنة شرودر-برنشتاين. $\square$

وأخيراً نصل إلى النتيجة المبسطة:

مبرهنة 71.11. إذا كان a, b كاردينالين غير متناهيين، فإن:

$$a \otimes b = a \oplus b = \max(a, b).$$

برهان. من دون إخلال بالعموم، افترض أن $a = \max(a, b)$. وباستعمال **قضية مساعدة 71.10** نحصل على $a \otimes a = a \leq a \oplus b \leq a \oplus a \leq a \otimes a$. $\square$

وبالمثل، إذا كان a غير متناهٍ، فإن اتحاد عدد a من المجموعات التي لا يزيد حجم كل منها على a لا يزيد حجمه على a .

قضية 71.12. ليكن a كاردينالاً غير متناهٍ. ولكل عدد ترتيبي $\beta \in a$ ، لتكن مجموعة تحقق $|X_\beta| \leq a$. عندئذ $\left| \bigcup_{\beta \in a} X_\beta \right| \leq a$.

برهان. لكل $\beta \in a$ ، ثبت دالة متباينة $f_\beta: X_\beta \rightarrow a$.¹ عرّف دالة متباينة $g: \bigcup_{\beta \in a} X_\beta \rightarrow a \times a$ بوضع $g(v) = \langle \beta, f_\beta(v) \rangle$ ، حيث $v \in X_\beta$ ولا يكون $v \in X_\gamma$ لأي $\gamma \in \beta$. والآن، بحسب **مبرهنة 71.11**، $\bigcup_{\beta \in a} X_\beta \preceq a \times a \approx a$. $\square$

¹كيف «ثبتت» هذه الدوال؟ انظر قسم 72.5.

71.3 بعض التبسيطات في أس الكاردينالات

مع أن تعريف $\leq$ كان معقداً بعض الشيء، فإن ثمرته نتيجة مفيدة عن جمع الكاردينالات وضربها، هي **مبرهنة 71.11**.
غير أن أس الكاردينالات ما فوق المتناهي لا يقبل تبسيطاً بمثل هذه المباشرة. ولبيان السبب نبدأ بنتيجة توسع نمطاً مألوفاً من الحالة المتناهية (وإن كان برهانها على درجة عالية من التجريد):

قضية 71.13. $a^{b \oplus c} = a^b \otimes a^c$ و $(a^b)^c = a^{b \otimes c}$ ، لأي كاردينالات a, b, c .

برهان. لإثبات الادعاء الأول، انظر في دالة $f: (b \sqcup c) \rightarrow a$. والآن «اقسمها» بتعريف $f_b(\beta) = f(\beta, 0)$ لكل $\beta \in b$ ، و $f_c(\gamma) = f(\gamma, 1)$ لكل $\gamma \in c$. تكون الخريطة $f \mapsto \langle f_b, f_c \rangle$ دالة تقابلية من $a^{b \sqcup c}$ إلى $(^b a \times ^c a)$.

ولإثبات الادعاء الثاني، انظر في دالة $f: c \rightarrow (^b a)$ ؛ فلكل $\gamma \in c$ دالة $f(\gamma): b \rightarrow a$. وعرف الآن $f^*(\beta, \gamma) = (f(\gamma))(\beta)$ لكل $\langle \beta, \gamma \rangle \in b \times c$. الخريطة $f \mapsto f^*$ هي دالة تقابلية من $(^b a)^c$ إلى $^{b \times c} a$. $\square$

ما نريده هو طريقة سهلة لحساب a^b حين نتعامل مع كاردينالات غير متناهية. والنتيجة الآتية خطوة حسنة في هذا الاتجاه:

قضية 71.14. إذا كان $2 \leq a \leq b$ وكان b غير متناهٍ، فإن $a^b = 2^b$.

برهان.

$$\begin{aligned} 2^b &\leq a^b 2 \leq a, \\ &\leq (2^a)^b \text{ بحسب نتيجة لازمة 71.5,} \\ &= 2^{a \otimes b} \text{ بحسب قضية 71.13,} \\ &= 2^b \text{ بحسب مبرهنة 71.11.} \end{aligned}$$

$\square$

لا ينبغي أن نتوقع حقاً أن نبسط هذا أكثر، لأن $2^b < b$ بحسب نتيجة لازمة 71.5. لكن هذا لا يخبرنا بما ينبغي قوله عن a^b عندما $b < a$. وبالطبع، إذا كان b متناهياً فنحن نعرف ما نفعل.

قضية 71.15. إذا كان a غير متناهٍ وكان $0 < n < \omega$ ، فإن $a^n = a$.

$\square$

برهان. $a^n = a \otimes a \otimes \dots \otimes a = a$ بحسب مبرهنة 71.11.

وفوق ذلك يمكننا، في بعض الحالات الأخرى، ضبط حجم a^b :

قضية 71.16. إذا كان $2 \leq b < a \leq 2^b$ وكان b غير متناهٍ، فإن $a^b = 2^b$.

□

برهان. $2^b \leq a^b \leq (2^b)^b = 2^{b \otimes b} = 2^b$ ، باستدلال مماثل لما في **قضية 71.14**.

أما بعد هذه النقطة، فتصير الأمور أشد دقة بكثير.

71.4 فرضية الاستمرارية

توحي النتيجة السابقة، على نحو صحيح، بأن أس الكاردينالات سيكون سهلاً جداً لو ضمنا أن الكاردينالات غير المنتهية «تتعامل بصورة مباشرة» مع قوى 2، أي، بحسب **قضية مساعدة 71.4**، مع أخذ مجموعات القوى. لكن لا يجوز أن نفترض أن الكاردينالات غير المنتهية تتعامل فعلاً بصورة مباشرة مع مجموعات القوى. ولنبدأ تحليل ذلك بإدخال ترميز لطيف.

تعريف 71.17. حيث $a^\oplus$ هو أصغر كاردينال أكبر قطعاً من a ، نعرف متتاليتين غير متناهيتين:

$$\begin{aligned} \aleph_0 &= \omega & \beth_0 &= \omega \\ \aleph_{\alpha+1} &= (\aleph_\alpha)^\oplus & \beth_{\alpha+1} &= 2^{\beth_\alpha} \\ \aleph_\alpha &= \bigcup_{\beta < \alpha} \aleph_\beta & \beth_\alpha &= \bigcup_{\beta < \alpha} \beth_\beta \end{aligned} \quad \text{إذا كان } \alpha \text{ عدداً ترتيبياً حدياً.}$$

تعريف $a^\oplus$ سليم، لأن **مبرهنة 70.14** يخبرنا بأنه يوجد، لكل كاردينال a ، كاردينال أكبر منه، ويضمن الاستقراء ما فوق المتناهي وجود كاردينال أصغر من بين الكاردينالات الأكبر من a . أما التعريفات الباقية لمتتاليتي $\aleph$ و $\beth$ فتوفرها عملية الاستدعاء ما فوق المتناهي.

أدخل كانتور ترميز « $\aleph$ »؛ وهذا هو ألف، أول حروف الأبجدية العبرية وأول حروف الكلمة العبرية التي تعني «غير متناهٍ». وأدخل بيرس ترميز « $\beth$ »؛ وهذا هو بيت، ثاني حروف الأبجدية العبرية.² وتوفر لنا هذه الرموز الآن كاردينالات غير متناهية.

قضية 71.18. $\aleph_\alpha$ و $\beth_\alpha$ كاردينالان، لكل عدد ترتيبى α .

برهان. تثبت النتيجةان باستقراء بسيط ما فوق المتناهي. فالعدد $\aleph_0 = \beth_0 = \omega$ كاردينال بحسب **نتيجة لازمة 70.9**. وإذا افترضنا أن $\aleph_\alpha$ و $\beth_\alpha$ كاردينالان، فإن $\aleph_{\alpha+1}$ و $\beth_{\alpha+1}$ معرفان صراحة بوصفهما كاردينالين. كما أن اتحاد مجموعة من الكاردينالات كاردينال، بحسب **قضية 70.13**.

□

وفضلاً عن ذلك، كل كاردينال غير متناهٍ هو $\aleph$ ما:

قضية 71.19. إذا كان a كاردينالاً غير متناهٍ، فإن $a = \aleph_\gamma$ لبعض γ فريد.

²استعمل بيرس هذا الترميز في رسالة إلى كانتور مؤرخة في ديسمبر 1900. ومن المؤسف أنه قدم فيها أيضاً حجة خاطئة على أن $\beth_\alpha$ لا يوجد عندما $\alpha \geq \omega$.

برهان. نستعمل الاستقراء ما فوق المتناهي على الكاردينالات. وفي خطوة الاستقراء، افترض أنه إذا كان $b < a$ فإن $b = \aleph_b$. فإذا كان $a = b^+$ لبعض b ، فإن $a = \aleph_{\gamma_b+1} = (\aleph_{\gamma_b})^+$. وإذا لم يكن a خلفاً لأي كاردينال، فيما أن الكاردينالات أعداد ترتيبية يكون $a = \bigcup_{b < a} \aleph_b$ ؛ وعليه $a = \aleph_\gamma$ حيث $\gamma = \bigcup_{b < a} \gamma_b$. وأخيراً، ينتج من التعريف والاستقراء ما فوق المتناهي أن الخريطة $\alpha \mapsto \aleph_\alpha$ متزايدة قطعاً؛ ولذلك يكون γ فريداً. $\square$

ولما كان كل كاردينال غير متناهٍ $\aleph_\alpha$ ما، فإن هذا يدعونا إلى السؤال: هل كل كاردينال غير متناهٍ $\aleph_\alpha$ ما؟ لو كان الأمر كذلك حقاً، لـ«تعاملت بصورة مباشرة» الكاردينالات غير المتناهية مع عملية أخذ مجموعات القوى. ولكن لدينا بالفعل ما يأتي:

$$\aleph_\alpha = \beth_\alpha, \text{ لكل } \alpha. \text{ (GCH) فرضية الاستمرارية المعممة}$$

فوق ذلك، لو صحت GCH لأمكننا إجراء تبسيطات كبيرة في أس الكاردينالات. وبوجه خاص، لأمكننا أن نبين أنه عندما يكون a غير متناهٍ $a < b \leq 1$ ، تنحصر قيمة a^b بين $a \leq a^b \leq a^+$. ثم يمكننا أن نمضي فنقدم شروطاً دقيقة تحدد أي الاحتمالين يقع (أي هل $a^b = a$ أم $a^b = a^+$).³

لكن GCH فرضية وليست مبرهنة. فقد أثبت (Gödel) 1938 أنه إذا كانت ZFC متسقة، فإن ZFC + GCH متسقة أيضاً. لكن تبين لاحقاً أننا نستطيع بالقدر نفسه أن نضيف $\neg \text{GCH}$ إلى ZFC. وانظر، في الواقع، إلى أبسط حالة غير بديهية من GCH، وهي:

$$\aleph_1 = \beth_1. \text{ (CH) فرضية الاستمرارية}$$

أثبت (Cohen) 1963 أنه إذا كانت ZFC متسقة فإن ZFC + $\neg \text{CH}$ متسقة أيضاً. ومن ثم ففرضية الاستمرارية مستقلة عن ZFC.

سميت فرضية الاستمرارية بهذا الاسم لأن «الاستمرارية» اسم آخر لخط الأعداد الحقيقية، $\mathbb{R}$. وتخبرنا **مبرهنة 71.6** بأن $|\mathbb{R}| = \beth_1$. إذن تقول فرضية الاستمرارية إنه لا يوجد كاردينال بين كاردينالية الأعداد الطبيعية، $\aleph_0 = \beth_0$ ، وكاردينالية الاستمرارية، $\beth_1$.

إذا أخذنا استقلال G(CH) عن ZFC في الحسبان، فماذا ينبغي أن نقول عن صدقها؟ ثمة الكثير مما يمكن قوله. فقد وُجِّه كثير من العمل الحديث المثمر في نظرية المجموعات إلى بحث هذه المسائل. لكن ثمة نقطتان سريعتان جديرتان بالتأكيد.

أولاً، لا يترتب فوراً على نتائج الاستقلال الصورية هذه أن قيمة صدق GCH أو CH غير متعينة. فلعلنا لا نحتاج إلا إلى إضافة مزيد من البديهيات التي تبدو لنا طبيعية وتحسم المسألة على أحد الوجهين. وقد اقترح غودل نفسه أن هذه هي الاستجابة الصحيحة.

ثانياً، لا شك في أن استقلال CH عن ZFC مدهش، لكنه ليس قطعاً غير قابل للتصديق بالمعنى الحرفي. والفكرة ببساطة هي أن الانتقال من الكاردينالات إلى أخلافها قد يحتاج، بحسب كل ما تخبرنا به ZFC، إلى أداة أدق من مجرد أخذ مجموعات القوى.

³ يحدد الشرط مفهوم النهائية المشتركة.

وبعد هاتين الملاحظتين، إذا أردت معرفة المزيد، فعليك الآن الرجوع إلى مختلف الفلاسفة والرياضيين ذوي المواقف في هذا الجدول.⁴

71.5 نقاط لـ الثابتة

اقترحنا في **فصل 67** أن بديهية الاستبدال بحاجة إلى تبرير، لأنها تجبر التراتبية على أن تكون بالغة الارتفاع. وبعد أن درسنا شيئاً من حساب الكاردينالات، نستطيع أن نقدم مثلاً صغيراً على ارتفاع التراتبية. من الواضح أن $0 < \aleph_0$ و $1 < \aleph_1$ و $2 < \aleph_2$ ، وهكذا؛ بل إن فرق الحجم لا يزداد إلا كبيراً مع كل خطوة. ولذلك يغري هذا بالتخمين أن $\aleph_\kappa < \aleph_{\kappa+1}$ لكل عدد ترتيبي κ . لكن هذا التخمين كاذب في **ZFC**. فنستطيع في الواقع أن نثبت وجود نقاط ثابتة لـ $\aleph$ ، أي كاردينالات κ تحقق $\aleph_\kappa = \kappa$.

قضيه 71.20. توجد نقطة ثابتة لـ $\aleph$.

برهان. عرّف بالعود:

$$\begin{aligned}\kappa_0 &= 0 \\ \kappa_{n+1} &= \aleph_{\kappa_n} \\ \kappa &= \bigcup_{n < \omega} \kappa_n\end{aligned}$$

يكون κ كاردينالاً بحسب **قضيه 70.13**. والآن:

$$\kappa = \bigcup_{n < \omega} \kappa_{n+1} = \bigcup_{n < \omega} \aleph_{\kappa_n} = \bigcup_{\alpha < \kappa} \aleph_\alpha = \aleph_\kappa$$

□

كتب بولوس مرة مقالة عن نقطة لـ الثابتة نفسها التي أنشأناها للتو. وبعد أن لاحظ وجود κ في مطلع مقالته قال:

[κ] عدد كبير جداً بحسب معايير من لم يسبق لهم التعرض لنظرية المجموعات؛ وهو، فيما يبدو لي، كبير إلى حد يجعل صدق أي نظرية تتضمن بين أقوالها زعم وجود κ من الأشياء على الأقل موضع شك. (Boolos'2000'p. 257)

ثم ختم مقالته أخيراً بالسؤال:

[هل] نشك في أنه، أياً يكن الحال في بداية القصة، حين نكون قد بلغنا هذا الموضع تكون العجلات قد أخذت تدور في فراغ، ولم نعد نصغي إلى وصف شيء واقع؟ (Boolos'2000'p. 268)

⁴وقد ترغب في أن تبدأ بقراءة §15.6 (Potter) 2004.

فإذا كنا قد تجاوزنا بالفعل «أي شيء واقع»، وجب أن نوجه اللوم مباشرة إلى الاستبدال، لأن هذه البديهة هي التي تتيح نجاح برهاننا. وعندئذ، فيما نفترض، سيحتاج بولوس إلى مراجعة قوله، قبل بضعة عقود، إن الاستبدال لا تترتب عليه آثار «غير مرغوب فيها» (انظر قسم 68.3).

ولكن هل وجود κ سيئ إلى هذا الحد؟ قد يفيد هنا أن ننظر في مفارقة ترينسترام شاندي عند راسل. يوثق ترينسترام شاندي حياته في يومياته، لكن تسجيل يوم واحد يستغرق منه سنة. ومع مرور كل سنة يزداد ترينسترام تأخراً؛ فبعد سنة لا يكون قد سجل إلا يوماً واحداً، ويكون قد عاش 364 يوماً غير مسجلة؛ وبعد سنتين لا يكون قد سجل إلا يومين، ويكون قد عاش 728 يوماً غير مسجلة؛ وبعد ثلاث سنوات لا يكون قد سجل إلا ثلاثة أيام، ويكون قد عاش 1092 يوماً غير مسجلة...⁵ ومع ذلك، إذا كان ترينسترام خالداً فسيتمكن من تسجيل كل يوم، لأنه سيسجل اليوم n في السنة n من حياته. ولذلك ستكون لترينسترام، «في نهاية الزمان»، يوميات كاملة.

فلماذا يختلف هذا إلى ذلك الحد عن فكرة أن α أصغر من $\aleph_\alpha$ —بل أصغر منه على نحو متزايد ويأثس—حتى نصل إلى κ ، حيث نلحق به ويصبح $\aleph_\kappa = \kappa$ ؟ فلندع ذلك جانباً، ولنفترض قبولنا ZFC، ولنختتم بمزيد من المتعة بشأن إنشاء النقاط الثابتة. تثبت النتائج الثلاث الآتية، على نحو حدسي، أن ثمة نقطة غير تافهة تكون عندها التراتبية عريضة بقدر ارتفاعها:

قضية 71.21. توجد نقطة ثابتة لـ $\beth$ ، أي يوجد κ بحيث $\kappa = \beth_\kappa$.

برهان. كما في **قضية 71.20**، باستعمال « $\beth$ » بدلاً من « $\aleph$ ».

قضية 71.22. $|V_{\omega+\alpha}| = \beth_\alpha$. وإذا كان $\omega \cdot \omega \leq \alpha$ ، فإن $|V_\alpha| = \beth_\alpha$.

برهان. يثبت الادعاء الأول باستقراء بسيط ما فوق المتناهي. ويتبع الادعاء الثاني، لأنه إذا كان $\omega \cdot \omega \leq \alpha$ فإن $\omega + \alpha = \alpha$. ولإثبات ذلك نستعمل حقائق عن حساب الأعداد الترتيبية من **فصل 69**. لاحظ أولاً أن $\omega \cdot \omega = \omega + (\omega \cdot \omega)$ ، فإذا كان $\omega \cdot \omega \leq \alpha$ ، أي كان $\alpha = (\omega \cdot \omega) + \beta$ ، فإن $\omega + \alpha = \omega + ((\omega \cdot \omega) + \beta) = (\omega + (\omega \cdot \omega)) + \beta = (\omega \cdot \omega) + \beta = \alpha$ لبعض β .

نتيجة لازمة 71.23. يوجد κ بحيث $|V_\kappa| = \kappa$.

برهان. ليكن κ نقطة ثابتة لـ $\beth$ كما تضمناها **قضية 71.21**. ومن الواضح أن $\omega \cdot \omega < \kappa$. ومن ثم، بحسب **قضية 71.22**، $|V_\kappa| = \beth_\kappa = \kappa$.

تحت V_κ من المراحل بقدر ما في V_κ من عنصر. إذن، على نحو حدسي، يكون V_κ عريضاً بقدر ارتفاعه. وهذا شبيه جداً بترينسترام شاندي: ننتقل من مرحلة إلى تليها بأخذ مجموعات القوى، فنجعل تراتبيتنا أكبر بكثير في كل خطوة. لكن «في النهاية»، أي عند المرحلة κ ، يلحق عرض التراتبية بارتفاعها. قد يسأل المرء: كم مرة يساوي عرض التراتبية ارتفاعها؟ والجواب: بعدد الأعداد الترتيبية. لكن هذا يحتاج إلى شيء من الشرح.

⁵تجاهل السنوات الكبيسة.

نعرف حداً τ كما يأتي. لأي A ، ضع:

$$\begin{aligned}\tau_0(A) &= |A|^\oplus \\ \tau_{n+1}(A) &= \beth_{\tau_n(A)} \\ \tau(A) &= \bigcup_{n < \omega} \tau_n(A)\end{aligned}$$

كما في **قضية 71.21**، تكون $\tau(A)$ نقطة ثابتة لـ $\beth$ لكل A ، ومن تعريف $\tau_0(A)$ يكون $|A| < \tau(A)$ بوضوح. فانظر الآن إلى التعريف العودي الآتي:

$$\begin{aligned}W_0 &= 0 \\ W_{\alpha+1} &= \tau(W_\alpha) \\ W_\alpha &= \bigcup_{\beta < \alpha} W_\beta.\end{aligned}$$

إذا كان α حدياً.

هذا البناء معرّف لجميع الأعداد الترتيبية. وكل W_α كاردينال؛ وفي كل خطوة خلفية لدينا $|W_\alpha| < W_{\alpha+1}$. بينما نأخذ الاتحاد في المراحل الحدية. لذلك تكون الخريطة $\alpha \mapsto W_\alpha$ متزايدة قطعاً، ومن ثم فهي، على نحو حدسي، «دالة متباينة» من الأعداد الترتيبية إلى نقاط $\beth$ الثابتة. وتاماً كما سبق، يكون V_{W_α} عريضاً بقدر ارتفاعه، لكل α .

مسائل

مسألة 71.1. أثبت في $\mathbf{Z}^-$ أن XY موجودة لأي مجموعتين X و Y . وبالعمل في $\mathbf{ZF}$ ، احسب $\text{rank}(^XY)$ انطلاقاً من $\text{rank}(X)$ و $\text{rank}(Y)$ ، على غرار **قضية مساعدة 69.9**.

مسألة 71.2. أثبت أن $\oplus$ و $\otimes$ تجميعيتان.

مسألة 71.3. أكمل برهان **مبرهنة 71.6** بإظهار أن $\mathbb{R} \leq \wp(\omega)$ و $\wp(\omega) \leq \mathbb{R}$.

باب 72

الاختيار

72.1 مقدمة

طورنا في **فصول 70 to 71** نظرية للكاردينالات بمعاملتها بوصفها أعداداً ترتيبية. ويعتمد ذلك النهج على بديهية الترتيب الجيد. ويتبين أن الترتيب الجيد يكافئ مبدأ آخر—هو بديهية الاختيار—وقد دار نقاش فلسفي جاد حول مقبوليتها. وأسألنا في هذا الفصل هي: كيف تُستعمل البديهية، وهل يمكن تبريرها؟

72.2 حيلة تارسكي-سكوت

عرّفنا في **تعريف 70.1** الكاردينالات بوصفها أعداداً ترتيبية. ولفعل ذلك افترضنا بديهية الترتيب الجيد. ولم نفعل ذلك لسبب سوى أنه «المعيار المتبع». فقبل أن نناقش أياً من المسائل الفلسفية المحيطة بالترتيب الجيد، من المهم أن يتضح أننا نستطيع الخروج على المعيار المتبع وتطوير نظرية للكاردينالات من دون افتراض الترتيب الجيد. وما زال في وسعنا استعمال تعريفات $A \approx B$ و $A \leq B$ و $A < B$ كما وردت في **فصل 4**. ولن نحتاج إلا إلى مفهوم جديد للكاردينال. وقد يخطر لنا، على نحو ساذج، أن نحاول تعريف كاردينالية A هكذا:

$$\{x : A \approx x\}.$$

ولعلك تقارن ذلك بتعريف فرغه لـ $\#x Fx$ ، الذي عرضنا خطوطه العامة في نهاية **قسم 70.5**. لكن هذا التعريف يفشل للأسباب التي ألمحنا إليها هناك. خذ تحديداً $A = \{\emptyset\}$. فكل مجموعة أحادية العنصر متساوية القدرة مع A ، غير أن مجموعات أحادية جديدة تتكون عند كل مرحلة خلفية من التراتبية (انظر فقط إلى المجموعة الأحادية للمرحلة السابقة). ولذلك لا توجد $\{x : A \approx x\}$ ، إذ لا يمكن أن تكون لها رتبة. وللالتفاف على هذه المشكلة نستعمل حيلة تعزى إلى تارسكي وسكوت:¹

¹تذكير: يجوز أن تتضمن جميع الصيغ وسائط، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

تعريف 72.1 (Tarski–Scott). لكل صيغة $\varphi(x)$ ، لنكن $[x : \varphi(x)]$ مجموعة جميع قيم x ذات أصغر رتبة ممكنة التي تحقق $\varphi(x)$ (أو $\emptyset$ إذا لم توجد قيم تحقق φ).

ينبغي أن نتحقق من مشروعية هذا التعريف. بالعمل في **ZF**، تضمن **مبرهنة 67.13** وجود $\text{rank}(x)$ لكل x . فإذا وجدت أشياء تحقق φ ، اخترنا أصغر α يحقق $(\exists x \subseteq V_\alpha) \varphi(x)$. وبحسب أصغر α لا توجد في أي رتبة أدنى قيمة تحقق φ ؛ أي إن $(\forall \beta \in \alpha)(\forall x \subseteq V_\beta) \neg \varphi(x)$. ويمكننا عندئذ، باستعمال الفصل، أن نعرّف $[x : \varphi(x)]$ بأنه $\{x \in V_{\alpha+1} : \varphi(x)\}$.
وبعد أن بررنا حيلة تارسكي–سكوت، يمكننا استعمالها لتعريف مفهوم للكاردينالية:

تعريف 72.2. كاردينالية ts لـ A هي $\text{tsc}(A) = [x : A \approx x]$

لا يستعمل تعريف كاردينال ts الترتيب الجيد. لكننا نستطيع، حتى من دون تلك البديهية، أن نبين أن كاردينالات ts تتصرف إلى حد كبير مثل الكاردينالات كما عُرِّفت في **تعريف 70.1**. فعلى سبيل المثال، إذا أعدنا صياغة **قضيه مساعدة 70.3** و**قضيه مساعدة 71.4** بلغة كاردينالات ts ، فإن البراهين تظل صحيحة في **ZF**، من دون افتراض الترتيب الجيد.

وبمناسبة هذا الموضوع، تجدر الإشارة إلى أننا نستطيع أيضاً تطوير نظرية للأعداد الترتيبية باستعمال حيلة تارسكي–سكوت. فإذا كان $\langle A, < \rangle$ ترتيباً جيداً، فلتكن $[X, R] : \langle A, < \rangle \cong \langle X, R \rangle$ $\text{tso}(A, <) = [X, R]$. ولمزيد من التفصيل عن هذه المعالجة للكاردينالات والأعداد الترتيبية، انظر 9–12 chs. (Potter) 2004.

72.3 القابلية للمقارنة ولمة هارتوغس

ذلك هو الجانب الإيجابي. أما الجانب السلبي فهو أن الأمور تصبح فوضوية من دون الاختيار. ولرؤية السبب، إليك نتيجة جميلة لـ (Hartogs) 1915:

قضيه مساعدة 72.3 (في ZF). لكل مجموعة A ، يوجد عدد ترتيبي α بحيث $\alpha \not\leq A$.

برهان. إذا كان $B \subseteq A$ و $R \subseteq B^2$ ، فإن $\langle B, R \rangle \subseteq V_{\text{rank}(A)+4}$ بموجب **قضيه مساعدة 69.9**. ومن ثم انظر، باستعمال الفصل، في:

$$C = \{ \langle B, R \rangle \in V_{\text{rank}(A)+5} : B \subseteq A \text{ ترتيب جيد} \}$$

وباستخدام الاستبدال و **مبرهنة 66.26**، كَوْن المجموعة:

$$\alpha = \{ \text{ord}(B, R) : \langle B, R \rangle \in C \}.$$

بموجب **نتيجة لازمة 66.19**، تكون α عدداً ترتيبياً، لأنها مجموعة متعددة من الأعداد الترتيبية. ففي النهاية، إذا كان $\gamma \in \alpha$ ، فإن $\beta = \text{ord}(B, R)$ لبعض $B \subseteq A$ ، وعندئذ $\gamma = \text{ord}(B_b, R_b)$ لبعض $b \in B$ بموجب **قضيه مساعدة 66.10**، ومن ثم $\gamma \in \alpha$.

للوصول إلى تناقض، افترض وجود دالة متباينة $f: \alpha \rightarrow A$. عندئذ، حيث:

$$B = \text{ran}(f)$$

$$R = \{\langle f(\alpha), f(\beta) \rangle \in A \times A : \alpha \in \beta\}.$$

□

من الواضح أن $\alpha = \text{ord}(B, R)$ وأن $\langle B, R \rangle \in C$. ومن ثم $\alpha \in \alpha$ ، وهذا تناقض.

يستلزم ذلك نتيجة عميقة:

مبرهنة 72.4 (في ZF). الادعاءان الآتيان متكافئان:

1. مسلّمة الترتيب الجيد؛

2. إما $A \preceq B$ أو $B \preceq A$ ، لأي مجموعتين A و B .

برهان. $(1) \Rightarrow (2)$. ثبّت A و B . باستدعاء (1)، يوجد ترتيبان جيدان $\langle A, R \rangle$ و $\langle B, S \rangle$. وباستدعاء **مبرهنة 66.26**، لكن $\langle A, R \rangle$ و $\langle B, S \rangle$ تماثلين. بموجب **قضيه 66.22**، إما $\alpha \subseteq \beta$ أو $\beta \subseteq \alpha$. فإذا كان $\alpha \subseteq \beta$ ، كانت $g \circ f^{-1}: A \rightarrow B$ دالة متباينة، ومن ثم $A \preceq B$ ؛ وبالمثل، إذا كان $\beta \subseteq \alpha$ ، كان $B \preceq A$.

$(2) \Rightarrow (1)$. ثبّت A ؛ وبموجب **قضيه مساعدة 72.3**، يوجد عدد ترتيبي β بحيث $\beta \not\preceq A$. وباستدعاء (2)، يكون $A \preceq \beta$. ومن ثم توجد دالة متباينة $f: A \rightarrow \beta$ ، ويمكننا استخدام هذا الحقن لترتيب عناصر A ترتيباً جيداً، بأن نعرّف ترتيباً $\{ \langle a, b \rangle \in A \times A : f(a) \in f(b) \}$. □

ونتيجة مباشرة لذلك: إذا فشل الترتيب الجيد، كانت بعض المجموعات غير قابلة للمقارنة حرقياً من حيث حجمها. فإذا فشل الترتيب الجيد، كان الحساب الكاردينالي المتناهي التجاوز فوضوياً. فعلياً مثلاً التخلي عن فكرة أنه إذا كانت A و B غير منتهيتين، فإن $A \sqcup B \approx M$ و $A \times B \approx M$ ، حيث M هي الكبرى بين A و B (انظر **مبرهنة 71.11**). والمشكلة بسيطة: إذا لم نستطع مقارنة حجم A وحجم B ، فلا معنى للسؤال أيهما أكبر.

72.4 مشكلة الترتيب الجيد

من الواضح أن أموراً كثيرة تتوقف على قبولنا الترتيب الجيد. لكن نقاش هذا المبدأ مال إلى التركيز على مبدأ مكافئ له، هو مسلّمة الاختيار. ولذلك سنوجه انتباهنا الآن إليها (ونثبت التكافؤ).

في 1883، عبّر كانتور عن تأييده لمسلّمة الترتيب الجيد، ووصفها بأنها «قانون للفكر يبدو لي أساسياً، غنياً بنتائجه، وجديراً بملاحظة خاصة لعمومية صلاحيته» (نقلاً عن Potter 2004، p. 243). لكن كانتور اقتنع في النهاية بأن «المسلّمة» تحتاج إلى برهان. واقتنع المجتمع الرياضي بذلك أيضاً.

وقد «حل» زيرميلو المشكلة في 1904. ولشرح حله، نحتاج إلى بعض التعريفات.

تعريف 72.5. تكون الدالة f دالة اختيار إذا وفقط إذا كان $f(x) \in x$ لكل $x \in \text{dom}(f)$. ونقول إن f دالة اختيار لـ A إذا وفقط إذا كانت f دالة اختيار و $\text{dom}(f) = A \setminus \{\emptyset\}$.

حديسيًا، تختار دالة اختيار لـ A ، من كل مجموعة (غير خالية) $x \in A$ ، عنصرًا معينًا $f(x)$ من x . وتكون مسلمة الاختيار عندئذ:

الاختيار (الاختيار). لكل مجموعة دالة اختيار.

يُبين زيرميلو أن الاختيار يستلزم الترتيب الجيد، والعكس صحيح:

مبرهنة 72.6 (في ZF). الترتيب الجيد والاختيار متكافئان.

برهان. من اليسار إلى اليمين. لتكن A مجموعة من المجموعات. عندئذ توجد $\bigcup A$ بموجب مسلمة الاتحاد، ومن ثم يوجد، بموجب الترتيب الجيد، ترتيب ما $<$ يرتب $\bigcup A$ ترتيبًا جيدًا. ولتكن الآن $f(x) =$ أصغر عنصر في x بحسب $<$. وهذه دالة اختيار لـ A . من اليمين إلى اليسار. ثبت A . إذا كانت $A = \emptyset$ ، رتبها العلاقة الخالية ترتيبًا جيدًا، وانتهينا. فافترض إذن أن $A \neq \emptyset$. بموجب الاختيار، توجد دالة اختيار f لـ $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$. وباستخدام العودية المنتهية التجاوز، عرّف حدًا:

$$g(0) = f(A)$$

$$g(\alpha) = \begin{cases} \text{توقف!} & \text{إذا كان } A = g[\alpha] \\ f(A \setminus g[\alpha]) & \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

والأمر «توقف!» مجرد اختصار لتعريف كان سيطول لولاه. أي إنه عندما يتحقق $A = g[\alpha]$ للمرة الأولى، نضع $A = g(\delta)$ لكل $\delta \geq \alpha$. وفي البداية لا نضمن إلا أن هذا يعرف حدًا (انظر الملاحظات بعد **مبرهنة 67.4**)؛ لكننا سنبيّن أن لدينا بالفعل دالة.

لأن f دالة اختيار، فلكل α قبل أول مرحلة توقف يكون $g(\alpha) = f(A \setminus g[\alpha]) \in A \setminus g[\alpha]$ ؛ أي $g(\alpha) \notin g[\alpha]$. ومن ثم، إذا كان α و β يسبقان أول مرحلة توقف وكان $g(\alpha) = g(\beta)$ ، فإن $g(\beta) \notin g[\alpha]$ ، أي $\beta \notin \alpha$ ، وبالمثل $\alpha \notin \beta$. ولذلك $\alpha = \beta$ بموجب التثليث. ومن ثم يكون قيد g على القيم السابقة للتوقف متباينة.

لاحظ بعد ذلك أننا نتوقف فعليًا؛ أي يوجد عدد ترتيبي أصغر α بحيث $A = g[\alpha]$. فافترض خلاف ذلك. عندئذ يكون g متباينة على كل عدد ترتيبي، فنحصل على $\alpha \prec A$ لكل عدد ترتيبي α ، وهذا يناقض **قضيه مساعدة 72.3** المطبقة على A . وعند أول مرحلة توقف α ، يكون القيد $\alpha \rightarrow A : g \restriction \alpha$ دالة تقابلية، لأن قيمه السابقة للتوقف متميزة و $g[\alpha] = A$.

□

وبجمع هذه الحقائق، يمكن استخدام $\alpha \restriction g$ لترتيب A ترتيبًا جيدًا.

وهكذا يقف الترتيب الجيد والاختيار معًا أو يسقطان معًا. لكن السؤال يبقى: أيقفان أم يسقطان؟

72.5 الاختيار المعدود

يسهل أن نثبت، من دون أي استخدام للاختيار أو الترتيب الجيد، أن:

قضية مساعدة 72.7 (في Z^-). لكل مجموعة منتهية دالة اختيار.

برهان. لتكن $a = \{b_1, \dots, b_n\}$. ولنفترض تبسيطاً أن كل $b_i \neq \emptyset$. فتوجد أشياء $c_1, \dots, c_n$ بحيث $c_1 \in b_1, \dots, c_n \in b_n$. والآن، بموجب **قضية 65.5**، توجد المجموعة $\{\langle b_1, c_1 \rangle, \dots, \langle b_n, c_n \rangle\}$ ؛ وهذه دالة اختيار لـ a . $\square$

لكن الأمور تصبح أكثر غموضاً ما إن ننظر في مجموعات غير منتهية. انظر مثلاً في هذا الامتداد «الأدنى» لما سبق:

الاختيار المعدود. لكل مجموعة معدودة دالة اختيار.

هذه حالة خاصة من الاختيار. ويتبين أن هذا المبدأ استُدعي مراراً إلى حد بعيد من دون وعي ظاهر باستخدامه. وفيما يأتي مثالان جميلان.²

مثال 72.8. هذه فكرة طبيعية: لكل مجموعة A ، إما $\omega \leq A$ ، أو $A \approx n$ لبعض $n \in \omega$. وهذه طريقة للتعبير عن الفكرة الحدسية القائلة إن كل مجموعة إما منتهية أو غير منتهية. وقد قرر كانتور، وكثير من الرياضيين غيره، هذا الادعاء من دون إثباته. أما نحن، بحذرنا المعهود، فقد أثبتناه في **مبرهنة 70.7**. لكننا كنا نعمل في ذلك البرهان داخل **ZFC**، إذ افترضنا إمكان ترتيب أي مجموعة A ترتيباً جيداً، ومن ثم ضمان وجود $|A|$. أي إننا افترضنا الاختيار صراحة. والواقع أن **1888 (Dedekind)** قدم برهانه الخاص على هذا الادعاء، كما يأتي:

مبرهنة 72.9 (في الاختيار المعدود + Z^-). لكل A ، إما $\omega \leq A$ أو $A \approx n$ لبعض $n \in \omega$.

برهان. افترض $n \not\approx A$ لكل $n \in \omega$. وعندئذ، لكل $n < \omega$ بوجه خاص، توجد مجموعة جزئية $A_n \subseteq A$ فيها 2^n عنصراً بالضبط. وباستخدام المتتالية $A_0, A_1, A_2, \dots$ ، نعرّف لكل n :

$$B_n = A_n \setminus \bigcup_{i < n} A_i.$$

لاحظ الآن ما يأتي:

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{i < n} A_i \right| &\leq |A_0| + |A_1| + \dots + |A_{n-1}| \\ &= 1 + 2 + \dots + 2^{n-1} \\ &= 2^n - 1 \\ &< 2^n = |A_n| \end{aligned}$$

²نقلهما §9.4 (Potter) 2004 ولوكا إنكورفاتي.

ومن ثم لكل B_n عنصر واحد على الأقل c_n . وفوق ذلك، مجموعات B_n منفصلة اثنتين اثنتين؛ فإذا كان $c_n = c_m$ ، كان $n = m$. لكن كل $c_n \in A$. ولذلك تكون الدالة $f(n) = c_n$ حقناً $\omega \rightarrow A$. $\square$

لم ينبه ديدكيند إلى أنه استخدم الاختيار المعدود. لكن هل لاحظت أنت استخدامه؟ انظر مرة أخرى. (حقاً: انظر مرة أخرى.)

استخدم البرهان الاختيار المعدود مرتين. استخدمناه أولاً للحصول على متتالية المجموعات A_0 و A_1 و A_2 و... ثم استخدمناه مرة أخرى لاختيار العناصر c_n من كل B_n . وفوق ذلك، لا يمكن حذف هذا الاستخدام للاختيار. فقد أثبت 1966^p (Cohen) أن النتيجة تفشل إذا لم يكن لدينا أي ضرب من الاختيار. أي إنه يتسق مع ZF وجود مجموعات غير قابلة للمقارنة مع ω .

مثال 72.10. في 1878، قرر كانتور أن اتحاداً معدوداً لمجموعات معدودة يكون معدوداً. ولم يقدم برهاناً، ربما لأنه عدّه واضحاً. أما نحن، بحذرنا المعهود، فقد أثبتنا نسخة أعم من هذه النتيجة في **قضية 71.12**. لكن برهاننا افترض الاختيار صراحة. وحتى برهان النتيجة الأقل عمومية يتطلب الاختيار المعدود.

مبرهنة 72.11 (في الاختيار المعدود + Z^-). إذا كانت A_n معدودة لكل $n \in \omega$ ، فإن $\bigcup_{n < \omega} A_n$ معدودة.

برهان. افترض، من دون إخلال بالعمومية، أن كل $A_n \neq \emptyset$. ومن ثم توجد لكل $n \in \omega$ دالة شاملة $f_n: \omega \rightarrow A_n$. عرّف $f: \omega \times \omega \rightarrow \bigcup_{n < \omega} A_n$ بـ $f(m, n) = f_n(m)$. وتنتج النتيجة لأن $\omega \times \omega$ معدودة (**قضية 4.12**) ولأن f دالة شاملة. $\square$

هل لاحظت استخدام الاختيار المعدود؟ لقد استخدمنا لاختيار متتالية الدوال f_0 و f_1 و f_2 و...³ ومرة أخرى، تفشل النتيجة في غياب أي مبدأ اختيار. وعلى وجه التحديد، أثبت 1963 (Feferman and Levy) أنه يتسق مع ZF أن يكون لاتحاد معدود من مجموعات معدودة الكاردينالية $\aleph_1$. لكن راسل يقدم تعبيراً أطرف كثيراً عن الفكرة:

يوضح هذا مليونير كان يشتري زوجاً من الجوارب كلما اشترى زوجاً من الأحذية، ولا يشتريه في أي وقت آخر، وكان مولعاً بشراء كليهما إلى حد أنه امتلك في النهاية $\aleph_0$ زوجاً من الأحذية و $\aleph_0$ زوجاً من الجوارب... ويمكننا في الأحذية التمييز بين الأيمن والأيسر، ولذلك نستطيع أن نختار واحداً من كل زوج، أي نستطيع اختيار الأحذية اليمنى كلها أو اليسرى كلها؛ أما الجوارب فلا يوحي لنا مبدأ اختيار مماثل بنفسه، ولا نستطيع أن نضمن، ما لم نفترض المسلّمة الضريبية [أي الاختيار في الواقع]، وجود أي فئة تتألف من جورب واحد من كل زوج. (Russell'1919'p. 126)

ويُبيّح، يلزم ضرب من الاختيار لإثبات الآتي: إذا كان لديك عدد معدود من أزواج الجوارب، فلديك عدد معدود (فحسب) من الجوارب. والواقع أنه من دون الاختيار المعدود (أو ما يكافئه)، قد يعجز اتحاد معدود من مجموعات معدودة عن أن يكون معدوداً.

³ وقع استخدام مشابه للاختيار في **قضية 71.12** عندما أصدرنا التعليمة «لكل $\beta \in \alpha$ ، ثبّت دالة متباينة f_β ».

والعبرة أن الاختيار المعدود استخدم مراراً، من دون وعي كبير لدى مستخدمييه. والسؤال الفلسفي هو: كيف يمكننا تسويغ الاختيار المعدود؟

قد تستدعي محاولة لتسويغه حدسياً مهمة فائقة. افترض أننا نجري الاختيار الأول في $1/2$ دقيقة، والثاني في $1/4$ دقيقة، و...، والاختيار رقم n في $1/2^n$ دقيقة، و... عندئذ نكون قد أجرينا، في غضون 1 دقيقة، متتالية من الاختيارات نمطها ω وعرفنا دالة اختيار.

لكن ماذا يمكن لتجربة فكرية كهذه أن تخبرنا حقاً؟ فهي، أولاً، تعتمد على أخذ فكرة «الاختيار» هذه أخذاً حرفياً إلى حد بعيد. وهي، ثانياً، تبدو رابطاً للرياضيات بالإمكان الميتافيزيقي.

والأهم أنها لن تقدم لنا أي تسويغ للاختيار بإطلاق، بدلاً من الاختيار المعدود فحسب. فإذا احتجنا إلى أن تكون لكل مجموعة دالة اختيار، فسحتاج إلى القدرة على إنجاز «مهمة فائقة بطول ترتيبى اعتباطي». وبصراحة، هذه فكرة مثيرة للسخرية.

72.6 اعتبارات داخلية بشأن الاختيار

السؤال الأوسع إذن هو هل يمكن تسويغ الترتيب الجيد، أو الاختيار، أو حتى قابلية جميع المجموعات للمقارنة من حيث حجمها—ولا يهم أيها.

وفيما يأتي محاولة لتسويغ داخلي. قدمنا في **قسم 65.1** عدة مبادئ عن الهرم. ويجدر بنا إعادة ذكر أحدها:

Stages-accumulate. لكل مرحلة S ، ولأي مجموعات تكونت قبل المرحلة S : تتكون في المرحلة S مجموعة عناصرها هي تلك المجموعات بالضبط. ولا يتكون شيء آخر في المرحلة S .

والواقع أن كثيراً من المؤلفين اقترحوا إمكان تسويغ مسلّمة الاختيار بواسطة (شيء يشبه) هذا المبدأ. وسنقدم بإيجاز شرحاً لذلك النهج.

سنبدأ بنتيجة صغيرة بسيطة، تقدم مكافئاً آخر أيضاً للاختيار:

مبرهنة 72.12 (في ZF). الاختيار مكافئ للمبدأ الآتي. إذا كانت عناصر A منفصلة وغير خالية، فيوجد C بحيث تكون $C \cap x$ مجموعة أحادية لكل $x \in A$. (ونسمي C كهذه مجموعة اختيار A).

برهان هذه النتيجة مباشر، ونتركه تمريناً للقارئ.

النقطة الجوهرية هي أن مجموعة اختيار A ليست إلا مدى دالة اختيار A . ولذلك، كي نسوّغ الاختيار، يمكننا ببساطة أن نحاول تسويغ صيغته المكافئة، من حيث وجود مجموعات الاختيار. وسنحاول الآن فعل ذلك بالضبط.

لتكن عناصر A منفصلة وغير خالية. بموجب *Stages-are-key* (انظر **قسم 65.1**)، تتكون A في مرحلة ما S . لاحظ أن جميع عناصر $\bigcup A$ متاحة قبل المرحلة S . والآن، بموجب *Stages-accumulate*، تتكون، لأي مجموعات تكونت قبل S ، مجموعة عناصرها هي تلك المجموعات بالضبط. وبعبارة أخرى: توجد في S كل مجموعة ممكنة من المجموعات المتاحة سابقاً. لكن من الممكن قطعاً اختيار أشياء يمكن تكوين مجموعة اختيار A منها؛ فما ذلك إلا مجموعة جزئية محددة جداً من $\bigcup A$. ومن ثم توجد مجموعة اختيار كهذه، كما هو مطلوب.

حسناً، تلك محاولة بالغة السرعة لتقديم تسويغ للاختيار على أسس داخلية. لكن لمواصلة بحث هذه الفكرة، ينبغي لك قراءة معالجة بوتّر الأنيقة لها (2004، §14.8).

72.7 مفارقة باناخ-تارسكي

قد نحاول أيضًا تسويغ الاختيار، كما حاول بولوس تسويغ الاستبدال، بالاستناد إلى اعتبارات خارجية (انظر قسم 68.3). ففي النهاية، لاعتماد الاختيار نتائج مرغوبة كثيرة: القدرة على مقارنة كل عددين كارديناليين؛ والقدرة على ترتيب كل مجموعة ترتيبًا جيدًا؛ والقدرة على معاملة الأعداد الكاردينالية بوصفها ضربيًا معيّنًا من الأعداد الترتيبية؛ وهلم جرا. لكن يُدعى أحيانًا أن للاختيار نتائج غير مرغوبة. ويرجع ذلك في معظمه إلى نتيجة لـ (Banach and Tarski) 1924.

مبرهنة 72.13 (مفارقة باناخ-تارسكي (في ZFC)). يمكن تفكيك أي كرة إلى عدد منته من القطع، ثم إعادة تجميعها (بالدوران والإزاحة) لتكوين نسختين من تلك الكرة.

للوهلة الأولى، يبدو هذا مذهلاً بعض الشيء. فمن الواضح أن حجم الكرتين ضعف حجم الكرة الأصلية. لكن الحركات الصلبة—الدوران والإزاحة—لا تغير الحجم. ولذلك يبدو كأن باناخ-تارسكي تتيح لنا خلق مادة جديدة من العدم. والأمر يزداد سوءًا.⁴ فباستدلال مشابه يمكن تقطيع حبة بازلاء إلى عدد منته من القطع، ثم إعادة تجميعها (بالدوران والإزاحة) لتكوين شيء له شكل ساعة بيغ بن وحجمها. لكن لا شيء من هذا يثبت في ZF وحدها.⁵ ولذلك نواجه قرارًا: إما رفض الاختيار، أو تعلم التعايش مع «المفارقة». وسنقترح أن نتعلم التعايش مع «المفارقة». بل لا نراها مفارقة كبيرة أصلاً. ولا نرى، على وجه الخصوص، لماذا تكون أكثر أو أقل مفارقة من أي نتيجة من النتائج الآتية:⁶

1. عدد النقاط في الفترة $(0, 1)$ مساو لعددها في $\mathbb{R}$.
البرهان: انظر في $\tan(\pi(r - 1/2))$.

2. عدد النقاط في خط مساو لعددها في مربع.
انظر قسم 76.3 وقسم 76.5.

3. توجد منحنيات تملأ الفضاء.
انظر قسم 76.3 وقسم 76.6.

لا تتطلب أي من هذه النتائج الثلاث الاختيار. بل نعدّها الآن أجزاء مفاجئة وجميلة من الرياضيات. ولعل علينا اتخاذ الموقف نفسه من مفارقة باناخ-تارسكي.

لا بد، بطبيعة الحال، من ملاحظة تقنية هنا؛ لكنها لا تتطلب إلا التفكير بهدوء. فالحركات الصلبة تحفظ الحجم. ولذلك لا يمكن أن تكون القطع الخمس⁷ التي تفكك إليها الكرة كلها قابلة للقياس. وبعبارة تقريبية، لا معنى لإسناد حجم إلى كل واحدة من هذه القطع. وعليك أن تتصورها «بعثرات غير منتهية» من النقاط لا يمكن تصويرها. ولعل تصور مجموعات

⁴ انظر Theorem 3.12 (Tomkowicz and Wagon) 2016.

⁵ مع أنه يمكن إثبات باناخ-تارسكي بمبادئ أضعف تمامًا من الاختيار؛ انظر 303 (Tomkowicz and Wagon) 2016.

⁶ يسوق كل من 7-276 (Potter) 2004 و 16-2003 (Weston) و 9-308 و 31-2016 (Tomkowicz and Wagon) ملاحظات مشابهة، مستعملًا أمثلة أخرى.

⁷ صغنا المفارقة بعبارة «عدد منته من القطع». والواقع أن 1947 (Robinson) أثبت إمكان إنجاز التفكيك بخمس قطع (ولا يمكن بأقل منها). ولبرهان ذلك، انظر 66-7 (Tomkowicz and Wagon) 2016.

«مبعثرة بلا نهاية» كهذه «غريب». لكن يبدو أن وجودها ينتج من الأمر، المجسد في *Stages-accumulate*، بتكوين كل المجموعات الممكنة من المجموعات المتاحة سابقاً. إذا لم يقنعك شيء من ذلك، فإليك حجة (خارجية) أخيرة تؤيد قبول مفارقة باناخ-تارسكي. فهي تستلزم مباشرة أفضل نكتة رياضية على الإطلاق:

سؤال. ما إعادة ترتيب حروف «باناخ-تارسكي»؟

جواب. «باناخ-تارسكي باناخ-تارسكي».

72.8 ملحق: مفارقة فيتالي

لكي نكونَ تصورًا حقيقيًا عما إذا كان بناء باناخ-تارسكي مقبولاً، ينبغي أن نفحص برهانه. وللأسف، يتطلب ذلك من الجبر أكثر بكثير مما نستطيع عرضه هنا. لكن يمكننا تقديم بعض الملاحظات السريعة التي قد تلقي ضوءاً على برهان باناخ-تارسكي،⁸ بالتركيز على النتيجة الآتية:

مبرهنة 72.14 (مفارقة فيتالي (في ZFC)). يمكن تفكيك أي دائرة إلى عدد محدود من القطع، ثم إعادة تجميعها (بالدوران والإزاحة) لتكوين نسختين من تلك الدائرة.

إثبات مفارقة فيتالي أسهل بكثير من إثبات مفارقة باناخ-تارسكي. وقد سميناها «مفارقة فيتالي» لأنها تنتج من بناء فيتالي في 1905 لمجموعة غير قابلة للقياس. لكن الجوانب المجموعائية في برهاني مفارقة فيتالي ومفارقة باناخ-تارسكي متشابهة جداً. والفرق الجوهرى بين النتيجتين هو أن باناخ-تارسكي تنظر في تفكيك منته، في حين تنظر مفارقة فيتالي في تفكيك غير منته معدود. وعلى حد تعبير (Weston) 2003، فإن مفارقة فيتالي «ليست قطعاً بمثل إدهاش مفارقة باناخ-تارسكي، لكنها تبين أن المفارقات الهندسية قد تقع حتى في أوضاع 'بسيطة'». تتعلق مفارقة فيتالي بشكل ثنائي الأبعاد، هو دائرة. ولذلك سنعمل على المستوى $\mathbb{R}^2$. ولتكن R مجموعة دورانات النقاط (في اتجاه عقارب الساعة) حول الأصل بزوايا ذات معاملات نسبية: $2\pi q$ ، حيث $q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$. وفيما يأتي بعض الحقائق الجبرية عن R (وإذا لم تفهم عبارة النتيجة، فسيوضح البرهان معناها):

قضية مساعدة 72.15. تكون R group أبيلية تحت تركيب الدوال.

برهان. بكتابة 0_R للدوران بزواوية 0، يكون هذا عنصر محايد لـ R ، لأن $\rho \circ 0_R = 0_R \circ \rho = \rho$ لأي $\rho \in R$. والمجموعة مغلقة تحت التركيب: فإذا كان ρ و σ دورانين بزوايتين $2\pi q$ و $2\pi r$ ، كان تركيبهما دوراناً بزواوية $2\pi((q + r) \bmod 1)$ ، وهذا العدد النسبي يقع مرة أخرى في $[0, 1]$. ولكل عنصر معكوس. فإذا كان $\rho \in R$ يدور بزواوية $2\pi q$ ، كان معكوسه الدوران بزواوية 0 إن كان $q = 0$ ، وبزواوية $2\pi(1 - q)$ إن كان $q > 0$ ؛ وفي الحالتين يكون $\rho^{-1} \in R$ و $\rho \circ \rho^{-1} = 0_R$. والتركيب تجميعي: $(\tau \circ \sigma) \circ \rho = \tau \circ (\sigma \circ \rho)$ لأي $\rho, \sigma, \tau \in R$. والتركيب تبادلي: $\sigma \circ \rho = \rho \circ \sigma$ لأي $\rho, \sigma \in R$. □

⁸للمعالجة أوفى بكثير، انظر (Weston) 2003 أو (Tomkowicz and Wagon) 2016.

والواقع أنه يمكننا شطر مجموعتنا R إلى نصفين، ثم استخدام أي من النصفين لاستعادة المجموعة كلها:

قضية مساعدة 72.16. يوجد تقسيم R إلى مجموعتين منفصلتين، R_1 و R_2 ، وكل منهما أساس لاستعادة R .

برهان. لتألف R_1 من الدورانات ذات الزوايا $2\pi q$ حيث $q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1/2)$ ، ولتكن $R_2 = R \setminus R_1$ ، أي الدورانات التي تكون فيها $q \in \mathbb{Q} \cap [1/2, 1)$. وبالجبر الأولي، يرسل تضاعف q بترديد 1 كل واحد من هذين النصفين تقابلًا إلى $\mathbb{Q} \cap [0, 1)$. ولذلك، لكل $i = 1, 2$:

$$\{\rho \circ \rho : \rho \in R_i\} = R.$$

سنستخدم هذه الحقيقة عن الزمر لإثبات **مبرهنة 72.14**. ولتكن $\mathbf{S}$ دائرة الوحدة، أي مجموعة النقاط التي تبعد عن أصل المستوى وحدة واحدة بالضبط، أي $\{ \langle r, s \rangle \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{r^2 + s^2} = 1 \}$. وسنقسم $\mathbf{S}$ إلى أجزاء بالنظر في العلاقة الآتية عليها:

$$r \sim s \text{ إذا وفقط إذا كان } (\exists \rho \in R) \rho(r) = s.$$

أي إن نقاط $\mathbf{S}$ ترتبط بهذه العلاقة إذا وفقط إذا أمكن الانتقال من إحداها إلى الأخرى بدوران ذي معامل نسبي حول الأصل. وكما هو متوقع:

قضية مساعدة 72.17. $\sim$ علاقة تكافؤ.

برهان. بديهياً، باستخدام **قضية مساعدة 72.15**.

نستدعي الآن الاختيار للحصول على مجموعة C تحتوي عنصراً واحداً بالضبط من كل صنف تكافؤ لـ $\mathbf{S}$ تحت $\sim$. أي إننا ننظر في دالة اختيار f على مجموعة أصناف التكافؤ،⁹

$$E = \{ [r]_{\sim} : r \in \mathbf{S} \},$$

ولتكن $C = \text{ran}(f)$. لكل دوران $\rho \in R$ ، تتألف المجموعة $\rho[C]$ من النقاط الناتجة من تطبيق الدوران ρ على كل نقطة في C . وتبين النتيجة أن هذه المجموعات تغطي الدائرة تماماً ومن دون تداخل:

$$\mathbf{S} = \bigcup_{\rho \in R} \rho[C].$$

برهان. ثبت $s \in \mathbf{S}$ ؛ يوجد $r \in C$ بحيث $r \in [s]_{\sim}$ ، أي $r \sim s$ ، أي $\rho(r) = s$ لبعض $\rho \in R$.

قضية مساعدة 72.19. إذا كان $\rho_1 \neq \rho_2$ ، فإن $\rho_1[C] \cap \rho_2[C] = \emptyset$.

⁹لأن R قابلة للعد، تكون كل عنصر من E قابلة للعد. ولأن $\mathbf{S}$ غير قابلة للعد، ينتج من **قضية مساعدة 72.18** و **قضية 71.12** أن E غير قابلة للعد. ومن ثم فهذا استخدام للاختيار غير المحدود.

برهان. افترض $s \in \rho_1[C] \cap \rho_2[C]$. ومن ثم $s = \rho_1(r_1) = \rho_2(r_2)$ لبعض $r_1, r_2 \in C$. وبالتالي $\rho_2^{-1}(\rho_1(r_1)) = r_2$ و $\rho_2^{-1} \circ \rho_1 \in R$ ، ومن ثم $r_1 \sim r_2$. وهكذا $r_1 = r_2$ ، لأن C تختار عنصراً واحداً بالضبط من كل صنف تكافؤ تحت $\sim$. ولذلك $s = \rho_1(r_1) = \rho_2(r_1)$ ، ومن ثم $\rho_1 = \rho_2$. $\square$

نطبق الآن حقائقنا الجبرية السابقة على دائرتنا:

قضية مساعدة 72.20. يوجد تقسيم لـ $\mathbf{S}$ إلى مجموعتين منفصلتين D_1 و D_2 ، بحيث يمكن تقسيم D_1 إلى عدد محدود من المجموعات التي يمكن تدويرها لتكوين نسخة من $\mathbf{S}$ (وكذلك D_2).

برهان. باستخدام R_1 و R_2 من **قضية مساعدة 72.16**، لتكن:

$$D_1 = \bigcup_{\rho \in R_1} \rho[C] \quad D_2 = \bigcup_{\rho \in R_2} \rho[C]$$

هذا تقسيم لـ $\mathbf{S}$ بموجب **قضية مساعدة 72.18**، كما أن D_1 و D_2 منفصلتان بموجب **قضية مساعدة 72.19**. وبحكم البناء، يمكن تقسيم D_1 إلى مجموعات معدودة، هي $\rho[C]$ لكل $\rho \in R_1$. ويمكن تدويرها لتكوين نسخة من $\mathbf{S}$ ، لأن $\mathbf{S} = \bigcup_{\rho \in R} \rho[C] = \bigcup_{\rho \in R_1} (\rho \circ \rho)[C]$ بموجب **قضية مساعدة 72.16** و **قضية مساعدة 72.18**. وينطبق الاستدلال نفسه على D_2 . $\square$

يستلزم ذلك مفارقة فيتالي مباشرة. إذ يمكننا توليد نسختين اثنتين من $\mathbf{S}$ انطلاقاً من $\mathbf{S}$ ، بمجرد تقسيمها إلى عدد محدود من القطع (مختلف مجموعات $\rho[C]$)، ثم تحريكها تحريكاً صلباً (دور ببساطة كل قطعة من D_1 ، وأزح أولاً كل قطعة من D_2 ثم دورها).

لنلخص استراتيجية البرهان. بدأنا ببعض الحقائق الجبرية عن زمرة الدورانات على المستوى. واستخدمنا هذه الزمرة لتقسيم $\mathbf{S}$ إلى أصناف تكافؤ. ثم وصلنا إلى «مفارقة» باستخدام الاختيار لانتقاء عناصر من كل صنف. نستخدم الاستراتيجية نفسها تماماً لإثبات باناخ-تارسكي. والفرق الرئيس هو أن الحقائق الجبرية المستخدمة لإثبات باناخ-تارسكي أعقد بكثير من تلك المستخدمة لإثبات مفارقة فيتالي. لكن هذه الحقائق الجبرية لا علاقة لها بالاختيار. وسنلخصها بسرعة.

لإثبات باناخ-تارسكي، نبدأ بإثبات نظير **لقضية مساعدة 72.16**: يمكن تقسيم أي زمرة حرة إلى أربع قطع نستطيع، حدسيًا، «تحريكها» لاستعادة نسختين من الزمرة كلها.¹⁰ ثم نبين أنه يمكننا استخدام دورانيين معينين حول أصل $\mathbb{R}^3$ لتوليد زمرة حرة من الدورانات F .¹¹ (لم نستخدم الاختيار بعد).

لكن فعل F على سطح الكرة ليس حرًا: فلكل دوران غير محايد نقطتان ثابتتان على محوره. ولذلك نحذف أولاً مجموعة الاستثناءات المعدودة

$$D = \{x \in \mathbf{S} : (\exists \rho \in F \setminus \{1_F\}) \rho(x) = x\}.$$

¹⁰ترجع حقيقة إمكان استخدام أربع قطع إلى (Robinson) 1947. ولبرهان حديث، انظر Theorem 5.2 (Tomkowicz and Wagon) 2016. ونتبع 3. p. 2003 (Weston) في وصف ذلك بأنه «تحريك» قطع الزمرة.
¹¹انظر Theorem 2.1 (Tomkowicz and Wagon) 2016.

وعلى $S \setminus D$ يصبح فعل F حرًا. فنقسم هذا السطح المنقوص إلى مدارات F ، ثم نستخدم الاختيار لانتقاء نقطة واحدة بالضبط من كل مدار. وتطبيق تقسيم F إلى السطح المنقوص، كما في **قضية مساعدة 72.20**، نحصل على تفكيك مفارقي له إلى عدد منته من القطع.

يبقى أن نستعيد D . نختار دورانًا σ بحيث تكون المجموعات $\sigma^n[D]$ ، حيث $n < \omega$ ، منفصلة اثنتين اثنتين، ونضع $D^* = \bigcup_{n < \omega} \sigma^n[D]$. عندئذ $D^* \setminus D = \sigma[D^*]$. ومن ثم فإن تدوير D^* بـ σ وترك باقي السطح ثابتًا يمتص D ، فيبين أن S قابلة للتفكيك وإعادة التجميع إلى $S \setminus D$. وننقل التفكيك المفارقي للسطح المنقوص عبر هذا الامتصاص، ثم استعادة D ، نحصل على نسختين من سطح الكرة. وهذا يثبت (Hausdorff 1914):

مبرهنة 72.21 (مفارقة هاوسدورف (في ZFC)). يمكن تفكيك سطح أي كرة إلى عدد منته من القطع، ثم إعادة تجميعها (بالدوران والإزاحة) لتكوين نسختين منفصلتين من تلك الكرة.

يلزم مزيدان من الحيل الجبرية للحصول على مبرهنة باناخ-تارسكي كاملة (التي لا تتعلق بسطح الكرة فحسب، بل بدخلها أيضًا). لكن هذا، بصراحة، ليس إلا زينة فوق الكعكة الجبرية. ولذلك يكتب ويستون:

[...] النتيجة الخاصة بالزمر الحرة هي الخطوة الأساسية في برهان مفارقة باناخ-تارسكي. ومن وجهة النظر هذه، ليست مفارقة باناخ-تارسكي عبارة عن $\mathbb{R}^3$ بقدر ما هي عبارة عن تعقيد زمرة [الإزاحات والدورانات في $\mathbb{R}^3$]. (Weston 2003, p. 16)

أي إن إمكان تقديم تفكيك منته (كما في باناخ-تارسكي)، أو تفكيك غير منته معدود (كما في مفارقة فيتالي)، يرجع إلى حقائق معينة في نظرية الزمر عن العمل في بعدين أو ثلاثة أبعاد.

لا شك أن هذه الملاحظة الأخيرة تفسد قليلاً النكتة في نهاية **قسم 72.7**. فلأن «باناخ-تارسكي» ثنائية الأبعاد، ينبغي تقسيمها إلى عدد غير منته معدود من القطع، إذا أراد المرء إعادة ترتيب تلك القطع لتكوين «باناخ-تارسكي باناخ-تارسكي». ولإصلاح النكتة، لا بد من كتابتها في ثلاثة أبعاد. ونترك ذلك تمرينًا للقارئ.

تعليق أخير. ذكرنا في **قسم 72.7** أن «قطع» الكرة الناتجة لا يمكن أن تكون قابلة للقياس، بل لا بد أن تكون «بعثرات غير منتهية» لا يمكن تصويرها. وينطبق الأمر نفسه على استخدامنا الاختيار في الحصول على **قضية مساعدة 72.20**. وهذا كله جدير بالشرح.

وعلينا مرة أخرى أن نوجز شيئًا من الخلفية (لكن هذا مجرد موجز؛ وقد ترغب في الرجوع إلى مدخل في كتاب دراسي عن القياس). وتعريف قياس لمجموعة X هو إسناد قيمة $\mu(E) \in \mathbb{R}$ لكل E في «جبر σ » ما على X . ولا تهمنا التفاصيل هنا، سوى أن الدالة μ يجب أن تحقق مبدأ الإضافة المعدودة: قياس اتحاد معدود لمجموعات منفصلة هو مجموع قياساتها المفردة، أي $\mu(\bigcup_{n < \omega} X_n) = \sum_{n < \omega} \mu(X_n)$ متى كانت مجموعات X_n منفصلة. والقول إن مجموعة «غير قابلة للقياس» هو القول إنه لا يمكن إسناد قياس مناسب إليها. والآن، باستخدام R السابقة:

نتيجة لازمة 72.22 (فيتالي). ليكن μ قياسًا بحيث $\mu(S) = 1$ ، وبحيث $\mu(X) = \mu(Y)$ إذا كانت X و Y متطابقتين هندسيًا. عندئذ تكون $\rho[C]$ غير قابلة للقياس لكل $\rho \in R$.

برهان. افترض العكس طلبًا للتناقض. ولتكن إذن $\mu(\sigma[C]) = r$ لبعض $\sigma \in R$ وبعض $r \in \mathbb{R}$. لأي $\rho \in R$ ، تكون $\rho[C]$ و $\sigma[C]$ متطابقتين هندسيًا، ومن ثم $\mu(\rho[C]) = r$ لأي $\rho \in R$. وبموجب **قضية مساعدة 72.18**

وقضية مساعدة 72.19، تكون $\mathbf{S} = \bigcup_{\rho \in R} \rho[C]$ اتحاداً معدوداً لمجموعات منفصلة اثنتين اثنتين. ولذلك تقضي الإضافة المعدودة بأن $\mu(\mathbf{S}) = 1$ هو مجموع قياسات مختلف $\rho[C]$ ، أي:

$$1 = \mu(\mathbf{S}) = \sum_{\rho \in R} \mu(\rho[C]) = \sum_{\rho \in R} r$$

لكن $r \geq 0$ لأن μ قياس؛ فإذا كان $r = 0$ ، كان $\sum_{\rho \in R} r = 0$ ، وإذا كان $r > 0$ ، كان $\sum_{\rho \in R} r = \infty$. □

مسائل

مسألة 72.1. أثبت **مبرهنة 72.12**. وإذا تعثرت، تجد برهاناً في (Potter'2004'pp. 242–3).

القسم XVI

المناهج

يغطي هذا الجزء مادة عامة ومنهجية، ولا سيما شروح طرائق البرهان المختلفة التي قد لا يألفها طالب غير متخصص في الرياضيات. ويضم حاليًا فصلًا عن كيفية كتابة البراهين، وفصلًا عن الاستقراء؛ كما أن أقسامًا إضافية لهذين الفصلين، وتمارين، وفصلًا عن المصطلحات الرياضية أمور مخطط لها أيضًا.

باب 73

البراهين

73.1 مقدمة

بناء على خبرتك في المنطق التمهيدي، قد تكون مرتاحًا مع اشتقاق system—وربما كان اشتقاق system للاستنباط الطبيعي أو بأسلوب فيتش، أو ربما نظام أشجار برهانية. ولعلك تذكر إجراء البراهين في هذه الأنظمة، إما بإثبات صيغة أو بإظهار صحة حجة معطاة. ولكي تفعل ذلك، كنت تطبق قواعد النظام إلى أن تبلغ النتيجة النهائية المطلوبة. ونحن نثبت أشياء أيضًا عندما نستدل عن المنطق، لكننا لا نستخدم اشتقاق system في معظم الحالات. والواقع أن معظم البراهين التي ننظر فيها تُجرى بالعربية (مع إدخال شيء من اللغة الرمزية ربما)، بدلًا من أن تُجرى كلها بلغة منطق الرتبة الأولى. وعند بناء براهين كهذه، قد تحتار أول الأمر—كيف أثبت شيئًا من دون اشتقاق system؟ وكيف أبدأ؟ وكيف أعرف أن برهاني صحيح؟

قبل محاولة برهان، من المهم أن تعرف ما البرهان وكيف تنبيه. وكما يوحي الاسم، يُقصد بالبرهان إظهار أن شيئًا ما صادق. وقد تتصور ذلك في صورة حوار—يسألك شخص هل شيء ما صادق، وليكن هل كل عدد أولي غير العدد اثنين فردي. ولا يكفي أن تجيب «نعم»؛ فقد يريد أن يعرف لماذا. وفي هذه الحالة تقدم له برهانًا.

قد تكفي في الحديث اليومي إشارة إلى جواب، أو إجابة ناقصة. لكننا نريد في المنطق والرياضيات براهين صارمة—نريد أن نبين صدق شيء ما بما يتجاوز كل شك. وهذا يعني وجوب تسويق كل خطوة في برهاننا، ووجوب أن يكون التسويق سليمًا (أي إن الافتراض الذي نستخدمه مفترض فعلاً في عبارة المبرهنة التي تثبتها، والتعريفات التي تطبقها مطبقة تطبيقًا صحيحًا، والتسويغات المستند إليها استدلالات صحيحة، وهلم جرا).

عادة ما نثبت عبارة ما. ونطلق على العبارات التي نثبتها أسماء مختلفة: قضايا، أو مبرهنات، أو لمم، أو نتائج لازمة. القضية عبارة أساسية جديرة بالإثبات: مهمة بما يكفي لتسجيلها، لكنها قد لا تكون عميقة جدًا ولا كثيرة التطبيق. والمبرهنة قضية ذات شأن وأهمية. وكثيرًا ما ينقسم برهانها إلى عدة خطوات، وتسمى أحيانًا باسم من أثبتها أول مرة (مثل مبرهنة كانتور، أو مبرهنة لوفنهايم-سكولم)، أو باسم الحقيقة التي تتعلق بها (مثل مبرهنة التمام). واللّمّة قضية أو مبرهنة تُستخدم في إثبات نتيجة أهم. ومما يوقع في الالتباس أن بعض اللمم نتائج مهمة في ذاتها، وتسمى أيضًا باسم من أدخلها (مثل لّمّة زورن). أما النتيجة اللازمة فهي نتيجة تتبع بسهولة من نتيجة أخرى.

كثيرًا ما تحتوي العبارة المطلوب إثباتها افتراضات توضح أنواع الأشياء التي نثبت شيئًا عنها. فقد تبدأ بـ«لتكن φ صيغة على الصورة $\chi \rightarrow \psi$ »، أو «افترض $\Gamma \vdash \varphi$ »، أو ما شابه ذلك. وهذه هي فرضيات القضية أو المبرهنة أو اللّمّة،

ويجوز لك افتراض صدقها في برهانك. وهي تقيد ما نثبته، وتدخل أيضًا بعض الأسماء للأشياء التي نتحدث عنها. فإذا بدأت قضيتك مثلاً بـ«لنكن φ صيغة على الصورة $X \rightarrow \psi$ »، فأنت لا تثبت شيئاً إلا عن جميع الصيغ من ضرب معين (هو الشرطيات)، ويُفهم أن $X \rightarrow \psi$ شرطية اعتباطية سيتحدث عنها برهانك.

73.2 بدء برهان

لكن من أين تبدأ أصلاً؟ لقد أعطيت شيئاً لنثبته، فينبغي أن يكون آخر شيء يُذكر في البرهان (ويجوز لك، بالطبع، أن تعلن في بدايته أنك ستثبته، لكنك لا تريد استخدامه افتراضاً). اكتب ما تحاول إثباته في أسفل ورقة جديدة—وهكذا لا تغيب غايتك عن نظرك. وقد تكون لديك بعد ذلك بعض الافتراضات التي تستطيع استخدامها (وسيزداد هذا وضوحاً عندما نتحدث في القسم التالي عن نوع البرهان الذي تجريه). اكتبها في أعلى الصفحة، وتأكد من التنبيه إلى أنها افتراضات (أي إذا كنت تفترض p ، فاكتب «افترض أن p »، أو «لنفترض أن p »). وأخيراً، قد توجد في السؤال بعض التعريفات التي يلزم أن تعرفها. فقد يُطلب منك استخدام تعريف معين، أو قد ترد تعريفات مختلفة في الافتراضات أو النتيجة التي تسعى إليها. اكتب هذه التعريفات وتأكد من فهم معناها. وتعتمد طريقة إعداد برهانك أيضًا على صورة السؤال. ويقدم القسم التالي تفاصيل عن كيفية إعداد البرهان بحسب نوع الجملة.

73.3 استخدام التعريفات

ذكرنا أنه يجب أن تكون ملماً بكل التعريفات التي قد تُستخدم في البرهان، وأن تستطيع تطبيقها تطبيقاً صحيحاً. وهذه نقطة مهمة حقاً، وجديرة بشيء من التفصيل. تُستخدم التعريفات لاختصار الخواص والعلاقات كي نتحدث عنها بإيجاز أكبر. ويسمى الاختصار المدخل المَعْرِف، وما يختصره المَعْرِف. وفي البراهين، كثيراً ما نضطر إلى الرجوع إلى كيفية إدخال المَعْرِف، لأن علينا استغلال البنية المنطقية للمَعْرِف (أي النسخة الطويلة التي يختصرها الحد المَعْرِف) كي ننجز برهاننا. ويفك التعريفات، تضمن بلوغك لبّ الموضوع الذي يجري فيه العمل المنطقي. سنبدأ بمثال. افترض أنك تريد إثبات ما يأتي:

قضية 73.1. لأي مجموعتين A و B ، يكون $A \cup B = B \cup A$.

لكي نبدأ البرهان أصلاً، يجب أن نعرف معنى تطابق مجموعتين؛ أي يجب أن نعرف معنى « $=$ » في تلك المعادلة بالنسبة إلى المجموعات. وتُعرّف المجموعات بأنها متطابقة متى كانت لها عناصر نفسها. ومن ثم يكون التعريف الذي علينا فكه هو:

تعريف 73.2. تكون المجموعتان A و B متطابقتين، $A = B$ ، إذا وفقط إذا كان كل عنصر من A عنصر من B ، والعكس صحيح.

يستخدم هذا التعريف A و B نائبين عن مجموعتين اعتباطيتين. وما يعرفه—أي المعرف—هو التعبير « $A = B$ »، وذلك بإعطاء الشرط الذي يصدق تحته $A = B$. وهذا الشرط—«كل عنصر من A هو عنصر من B ، والعكس صحيح»—هو المعروف¹. ويقرر التعريف أن $A = B$ تصدق إذا، وفقط إذا (ونختصر هذا بعارة «إذا وفقط إذا»)، تحقق الشرط.

عند تطبيق التعريف، يجب أن تطابق A و B الواردتين فيه مع الحالة التي تعالجها. وفي حالتنا، يعني هذا أنه كي تصدق $A \cup B = B \cup A$ ، يجب أن يكون كل $z \in A \cup B$ في $B \cup A$ أيضًا، والعكس صحيح. يؤدي التعبير $A \cup B$ في القضية دور A في التعريف، ويؤدي $B \cup A$ دور B . ولأن A و B مستخدمتان في التعريف وفي عبارة القضية التي نثبتها، لكن في استعمالين مختلفين، يجب أن تحذر كيلا تخلط بينهما. فمثلاً، سيكون من الخطأ أن تظن أن بوسعك إثبات القضية ببيان أن كل عنصر من A هو عنصر من B ، والعكس صحيح—إذ يثبت ذلك $A = B$ ، لا $A \cup B = B \cup A$. (وفوق ذلك، لما كان يجوز أن تكون A و B أي مجموعتين، فلن تقطع شوطاً بعيداً، إذ قد تكونان مختلفتين تماماً إذا لم يفترض شيء عن A و B .)

نتعامل داخل البرهان مع مفاهيم مجموعائية مثل الاتحاد، ولذلك يجب أن نعرف أيضًا معنى الرمز $\cup$ كي نفهم كيفية متابعة البرهان. وأحياناً يولد فك تعريف ما تعريفات أخرى يلزم فكها. فمثلاً، تُعرف $A \cup B$ بأنها $z \in A$ أو $z \in B$. فإذا أردت إثبات $x \in A \cup B$ ، أخبرك فك تعريف $\cup$ بأن عليك إثبات $x \in A$ أو $x \in B$. وعليك الآن أيضًا أن تذكر أن $\{z : \dots z \dots\}$ إذا وفقط إذا كانت $x \dots x \dots$. ومن ثم، بمزيد من فك تعريف ترميز $\{z : \dots z \dots\}$ ، يكون ما عليك بيانه هو: $x \in A$ أو $x \in B$. وهكذا، فإن «كل عنصر من $A \cup B$ هو أيضًا عنصر من $B \cup A$ » تعني في الحقيقة: «لكل x ، إذا كان $x \in A$ أو $x \in B$ ، فإن $x \in B$ أو $x \in A$ ». وإذا فككنا تعريفات القضية بالكامل، رأينا أن ما علينا بيانه هو:

قضية 73.3. لأي مجموعتين A و B : (أ) لكل x ، إذا كان $x \in A$ أو $x \in B$ ، فإن $x \in B$ أو $x \in A$ ؛ و(ب) لكل x ، إذا كان $x \in B$ أو $x \in A$ ، فإن $x \in A$ أو $x \in B$.

والمهم أن فك التعريفات جزء ضروري من بناء البرهان. وقد يصعب إجراؤه على الوجه الصحيح أحياناً: إذ يجب أن تحرص على تمييز المتغيرات في التعريف ومطابقتها مع الحدود في الادعاء الذي تثبته. ولكي تنجح، يجب أن تعرف ما يطلبه السؤال ومعنى جميع الحدود المستخدمة فيه—وكثيراً ما تحتاج إلى فك أكثر من تعريف واحد. وفي البراهين البسيطة كالتي تأتي أدناه، ينتج الحل مباشرة تقريباً من التعريفات نفسها. لكنه لن يكون دائماً بهذه البساطة بالطبع.

73.4 أنماط الاستدلال

تتألف البراهين من استدلالات مفردة. وعندما نجري استدلالاً، نشير إلى ذلك عادة باستعمال كلمة مثل «إذن»، أو «وعليه»، أو «لذلك». وكثيراً ما يعتمد الاستدلال على حقيقة أو حقيقتين متاحيتين لنا سلفاً في برهاننا—فقد تكون شيئاً افترضناه، أو شيئاً استنتجناه بالفعل باستدلال. ولزيادة الوضوح، قد نضع علامات على هذه الأشياء، ونشير في الاستدلال إلى العبارات الأخرى التي نستخدمها فيه. وكثيراً ما يتضمن الاستدلال أيضًا شرحاً لسبب لزوم النتيجة الجديدة من الأشياء التي سبقتها.

¹ في هذه الحالة خاصة—وهو أمر محير جداً!—عندما $A = B$ ، تكون المجموعتان A و B مجموعة واحدة بعينها، مع أننا نستخدم حرفين مختلفين لها في الطرف الأيسر والطرف الأيمن. لكن الطريقتين اللتين تعين بهما تلك المجموعة قد تختلفان، وهذا ما يجعل التعريف غير تافه.

وثمة أنماط استدلال شائعة تُستخدم كثيرًا جدًا في البراهين؛ وسنستعرض بعضها أدناه. وبعض أنماط الاستدلال، مثل البراهين بالاستقراء، أعقد (وسناقشها لاحقًا).

لقد ناقشنا بالفعل نمطًا واحدًا من الاستدلال: فك تعريف، أو تطبيقه. وعندما نفك تعريفًا، فإننا نعيد ببساطة صياغة شيء يتضمن المعرف باستخدام المعرف. افترض مثلاً أننا أثبتنا بالفعل، في أثناء برهان، أن $D = E$ (أ). عندئذ يجوز لنا تطبيق تعريف = للمجموعات والاستدلال: «إذن، بالتعريف من (أ)، كل عنصر من D هو عنصر من E والعكس صحيح».

ومما يوقع في شيء من الالتباس أننا لا نكتب تسويغ الاستدلال، في كثير من الأحيان، عند إجرائه فعلاً، بل قبله. افترض أننا لم نثبت بعد $D = E$ ، لكننا نريد إثباتها. وإذا كانت $D = E$ هي النتيجة التي نسعى إليها، فيمكننا إعادة صياغة هذه الغاية بتطبيق التعريف أيضًا: لإثبات $D = E$ ، علينا أن نثبت أن كل عنصر من D هو عنصر من E ، والعكس صحيح. ومن ثم يكون برهاننا على الصورة الآتية: (أ) أثبت أن كل عنصر من D هو عنصر من E ؛ (ب) كل عنصر من E هو عنصر من D ؛ (ج) إذن، من (أ) و(ب) وتعريف $D = E$ ، لكننا لا نكتب البرهان عادة بهذه الطريقة. بل قد نكتب شيئاً مثل:

نريد أن نبين $D = E$. وبحسب تعريف $=$ ، يساوي هذا بيان أن كل عنصر من D هو عنصر من E ، والعكس صحيح.

(أ) ... (برهان أن كل عنصر من D هو عنصر من E) ...

(ب) ... (برهان أن كل عنصر من E هو عنصر من D) ...

استخدام اقتران

لعل أبسط نمط استدلال هو استخلاص أحد مقترني اقتران بوصفه نتيجة. وبعبارة أخرى: إذا افترضنا أو أثبتنا بالفعل p و q ، حق لنا أن نستنتج p (وأن نستنتج q أيضًا). وهذا استدلال أساسي إلى حد أنه لا يُذكر كثيرًا. فمتى فككنا تعريف $D = E$ مثلاً، نكون قد أثبتنا أن كل عنصر من D هو عنصر من E ، والعكس صحيح. ومن ذلك يمكننا أن نستنتج أن كل عنصر من E هو عنصر من D (وهذا هو جزء «والعكس صحيح»).

إثبات اقتران

يكون ما يُطلب منك إثباته أحياناً على صورة اقتران؛ فيُطلب منك أن «تثبت p و q ». وفي هذه الحالة، ليس عليك إلا فعل شيئين: أن تثبت p ، ثم تثبت q . ويمكنك تقسيم برهانك إلى قسمين وتسميتهما لزيادة الوضوح. وعند كتابة ملاحظاتك الأولى، قد تكتب «(1) أثبت p » في أعلى الصفحة، و«(2) أثبت q » في منتصفها. (وقد لا يُطلب منك صراحة، بالطبع، إثبات اقتران، لكنك تجد أن برهانك يتطلب إثبات اقتران. فإذا طُلب منك مثلاً إثبات $D = E$ ، ستجد بعد فك تعريف $=$ أن عليك إثبات: كل عنصر من D هو عنصر من E وكل عنصر من E هو عنصر من D .)

إثبات فصل

عندما يكون ما تثبته على صورة فصل (أي إنه عبارة من الصورة « p أو q »)، يكفي أن تبين صدق أحد المفصولين. لكن لا يحدث في الأساس قط أن يلزم أحد المفصولين مباشرة من افتراضات مبرهنتك. والأكثر شيوعاً أن تكون افتراضات مبرهنتك نفسها فصلية، أو أن تكون بصدد بيان أن جميع الأشياء من ضرب معين لها إحدى خاصيتين، لكن بعض الأشياء له الخاصية الأولى وبعضها الآخر له الثانية. وهنا يفيد البرهان بالحالات (انظر أدناه).

البرهان الشرطي

تأتي مبرهنات كثيرة ستصادفها على صورة شرطية (أي طُلب منك بيان أنه إذا تحققت p ، صدقت q أيضاً). وإعداد هذه الحالات لطيف وسهل—افتراض ببساطة مقدم الشرطية (أي p في هذه الحالة)، وأثبت منه التالي q . فإذا كانت مبرهنتك تقول «إذا p فإن q »، تبدأ برهانك بعبارة «افتراض p »، وينبغي أن تكون قد أثبتت q في نهايته. وقد تُصاغ الشرطيات بطرائق مختلفة. فبدلاً من «إذا p فإن q »، قد تقول مبرهنة إن « p فقط إذا q »، أو « q إذا p »، أو « q ، بشرط p ». وكلها تعني الشيء نفسه وتتطلب افتراض p وإثبات q من ذلك الافتراض. وتذكر أن التكافؤ (« p إذا وفقط إذا q ») ليس في الحقيقة إلا شرطيتين مجموعتين: إذا p فإن q ، وإذا q فإن p . ومن ثم لا يلزمك إلا إجراء البرهان الشرطي مرتين: مرة للشرطية الأولى وأخرى للثانية. لكن يمكن أحياناً إثبات عبارة «إذا وفقط إذا» بوصل مجموعة من عبارات «إذا فقط إذا» الأخرى بحيث تبدأ بـ « p » وتنتهي بـ « q »—لكن عليك عندئذ التأكد من أن كل خطوة هي حقاً «إذا فقط إذا».

الادعاءات الكلية

استخدام ادعاء كلي بسيط: إذا صدق شيء على أي شيء، صدق على كل شيء معين. فإذا كانت فرضية برهانك مثلاً $A \subseteq B$ ، فهذا يعني (بفك تعريف $\subseteq$) أنه لكل $x \in A$ يكون $x \in B$. ولذلك، إذا كنت تعلم بالفعل أن $z \in A$ ، أمكنك استنتاج $z \in B$.

وقد يبدو إثبات ادعاء كلي عسيراً قليلاً. وتأخذ هذه العبارات عادة الصورة الآتية: «إذا كانت x الخاصية P ، فله الخاصية Q »، أو «كل P هو Q ». وقد لا تطابق هذه الصورة تماماً بالطبع، وتحتاج إلى شيء من المرن لتعرف المطلوب إثباته على وجه الدقة. لكننا كثيراً ما نضطر إلى إثبات أن جميع الأشياء ذات خاصية ما لها خاصية معينة أخرى. وطريقة إثبات ادعاء كلي هي إدخال أسماء أو متغيرات للأشياء التي لها الخاصية الأولى، ثم بيان أن لها الخاصية الأخرى أيضاً. وقد نصوغ ذلك بالقول إنه لكي تثبت شيئاً لكل P ، عليك إثباته لـ P اعتباطي. والاسم المدخل اسم لـ P اعتباطي. ونستخدم عادة حروفاً مفردة أسماء لهذه الأشياء الاعتباطية، وتتبع الحروف في العادة أعرافاً: فنستخدم مثلاً n للأعداد الطبيعية، و φ لصيغ، و A للمجموعات، و f للدوال، وهلم جراً.

والحيلة هي الحفاظ على العمومية طوال البرهان. تبدأ بافتراض أن شيئاً اعتباطياً (« x ») له الخاصية P ، وتبين (استناداً فقط إلى التعريفات أو إلى ما يجوز لك افتراضه) أن لـ x الخاصية Q . ولأنك لم تحدد ما x على وجه الخصوص سوى أن له الخاصية P ، يمكنك أن تقرر أن كل شيء له P يملك الخاصية Q . وباختصار، ينوب x عن جميع الأشياء ذات الخاصية P .

قضية 73.4. لكل مجموعتين A و B ، يكون $A \subseteq A \cup B$.

برهان. لتكن A و B مجموعتين اعتباطيتين. نريد أن نبين $A \subseteq A \cup B$. وبحسب تعريف $\subseteq$ ، يساوي هذا: لكل x ، إذا كان $x \in A$ ، فإن $x \in A \cup B$. فليكن $x \in A$ عنصر اعتباطيًا من A . علينا أن نبين $x \in A \cup B$. ولأن $x \in A$ ، يكون $x \in A$ أو $x \in B$. ومن ثم $x \in \{x : x \in A \vee x \in B\}$. لكن هذا يعني، بحسب تعريف $\cup$ ، أن $x \in A \cup B$. $\square$

البرهان بالحالات

افترض أن لديك فصلاً بوصفه افتراضاً أو نتيجة مثبتة بالفعل—أي إنك افترضت أو أثبتت صدق p أو q . وتريد إثبات r . وتفضل ذلك في خطوتين: تفترض أولاً صدق p وتثبت r ، ثم تفترض صدق q وتثبت r مرة أخرى. وينجح ذلك لأننا نفترض أو نعلم أن أحد البديلين متحقق. وتثبت الخطوتان أن أيًا منهما يكفي لصدق r . (وإذا صدقا معًا، لم يكن لدينا سبب واحد، بل سببان، لصدق r . ولا يلزم أن نثبت على حدة صدق r بافتراض p و q معًا.) ولكي نشير إلى ما نفعله، نعلن أننا «نميز الحالات». افترض مثلاً أننا نعلم $x \in B \cup C$. وتُعرف $B \cup C$ بأنها $\{x : x \in B \text{ أو } x \in C\}$. أي إن $x \in B$ أو $x \in C$ بحسب التعريف. ونثبت من ذلك $x \in A$ بافتراض $x \in B$ أولاً وإثبات $x \in A$ من هذا الافتراض، ثم بافتراض $x \in C$ وإثبات $x \in A$ مرة أخرى من هذا الافتراض. وتكتب «نميز الحالات» تحت الافتراض، ثم «الحالة (1): $x \in B$ » تحتها، و«الحالة (2): $x \in C$ » في منتصف الصفحة. ثم تملأ النصف الأعلى والنصف الأسفل من الصفحة.

يفيد البرهان بالحالات بوجه خاص إذا كان ما تثبته نفسه فصليًا. وفيما يأتي مثال بسيط:

قضية 73.5. افترض $B \subseteq D$ و $C \subseteq E$. عندئذ $B \cup C \subseteq D \cup E$.

برهان. افترض (أ) $B \subseteq D$ و (ب) $C \subseteq E$. بحسب التعريف، كل $x \in B$ يحقق أيضًا $x \in D$ (ج)، وكل $x \in C$ يحقق أيضًا $x \in E$ (د). ولكي نبين $B \cup C \subseteq D \cup E$ ، علينا أن نبين أنه إذا كان $x \in B \cup C$ ، فإن $x \in D \cup E$ (بحسب تعريف $\subseteq$). ويكون $x \in B \cup C$ إذا وفقط إذا كان $x \in B$ أو $x \in C$ (بحسب تعريف $\cup$). وبالمثل، يكون $x \in D \cup E$ إذا وفقط إذا كان $x \in D$ أو $x \in E$. ومن ثم علينا أن نبين: لكل x ، إذا كان $x \in B$ أو $x \in C$ ، فإن $x \in D$ أو $x \in E$.

لم نفعل حتى الآن إلا فك التعريفات! فقد أعدنا صياغة قضيتنا من دون $\subseteq$ و $\cup$ ، وبقي علينا أن نحاول إثبات ادعاء شرطي كلي. وبحسب ما ناقشناه أعلاه، يجري ذلك بافتراض أن شيء نفترض صدق جزء «إذا» عليه، ثم نواصل فنبين صدق جزء «فإن» أيضًا. وبعبارة أخرى، سنفترض $x \in B$ أو $x \in C$ ونبين $x \in D$ أو $x \in E$.²

افترض $x \in B$ أو $x \in C$. وعلينا أن نبين $x \in D$ أو $x \in E$. نميز الحالات. الحالة 1: $x \in B$. بموجب (ج)، $x \in D$. ومن ثم $x \in D$ أو $x \in E$. (لقد أجرينا هنا الاستدلال المناقش في القسم الفرعي السابق!)

² لا تفعل هذه الفقرة إلا شرح ما نفعله—فهي ليست جزءًا من البرهان، ولا يلزمك الخوض في كل هذه التفاصيل عندما تكتب براهينك.

□

الحالة 2: $x \in C$. بموجب (د)، $x \in E$ ، ومن ثم $x \in D$ أو $x \in E$.

إثبات ادعاء وجودي

عندما يُطلب منك إثبات ادعاء وجودي، يكون السؤال في العادة على الصورة «أثبت وجود x بحيث $x \dots$ »، أي إن شيئاً ما له الخاصية الموصوفة بـ « $x \dots$ ». وفي هذه الحالة، عليك تعيين شيء مناسب وبيان أن له الخاصية المطلوبة. ويبدو ذلك مباشراً، لكن برهاناً من هذا النوع قد يكون عسيراً. فهو يتضمن عادة بناء شيء أو تعريفه وإثبات أن للشيء المعرف هكذا الخاصية المطلوبة. وقد يصعب العثور على الشيء الصحيح، وقد يصعب إثبات أن له الخاصية المطلوبة، وأحياناً يصعب حتى بيان أنك نجحت أصلاً في تعريف شيء! عادة ما تكتب ذلك بتحديد الشيء، مثل «ليكن x هو ...» (حيث تحدد ... الشيء الذي تقصده)، وقد تثبت أن ... تصف فعلاً شيئاً موجوداً، ثم تواصل فتبين أن لـ x الخاصية Q . وفيما يأتي مثال بسيط.

قضية 73.6. افترض $x \in B$. عندئذ توجد A بحيث $A \subseteq B$ و $A \neq \emptyset$.

برهان. افترض $x \in B$ لتكن $A = \{x\}$.

عرّفنا هنا المجموعة A بتعداد عناصرها. ولأننا نفترض أن x شيء، ولأن بوسعنا دائماً تكوين مجموعة بتعداد عناصرها، فلا يلزم أن نبين هنا أننا نجحنا في تعريف مجموعة A . لكن ما زال علينا أن نبين أن لـ A الخواص التي تتطلبها القضية. ولا يكتمل البرهان من دون ذلك!

بما أن $x \in A$ ، يكون $A \neq \emptyset$.

يعتمد هذا على تعريف A بأنها $\{x\}$ ، وعلى الحقيقتين الواضحتين $x \in \{x\}$ و $x \notin \emptyset$.

لأن x هو عنصر الوحيد من $\{x\}$ ، ولأن $x \in B$ ، يكون كل عنصر من A أيضاً عنصر من B . وبحسب تعريف $\subseteq$ ، يكون $A \subseteq B$. □

استخدام الادعاءات الوجودية

افترض أنك تعرف صدق ادعاء وجودي ما (لأنك أثبتته، أو لأنه فرضية يجوز لك استخدامها)، وليكن «لبعض x ، $x \in A$ »، أو «يوجد $x \in A$ ». فإذا أردت استخدامه في برهانك، أمكنك ببساطة أن تتظاهر بأن لديك اسماً لأحد الأشياء التي تقول فرضيتك إنها موجودة. ولأن A تحتوي شيئاً واحداً على الأقل، توجد أشياء قد يشير إليها ذلك الاسم. وقد لا تستطيع بالطبع تعيين أحدها أو وصفه أكثر (سوى أنه $x \in A$). لكنك تستطيع، لغرض البرهان، أن تتظاهر بأنك عينته وأن تسميه. ومن المهم أن تختار اسماً لم تستخدمه بالفعل (ولم يرد في فرضياتك)، وإلا فقد تختل الأمور. وتشير إلى ذلك في برهانك بالانتقال من «لبعض x ، $x \in A$ » إلى «ليكن $a \in A$ ». ويمكنك الآن أن تستدل بشأن a ، وتستخدم فرضيات أخرى، وهلم جرّاً، إلى أن تبلغ نتيجة p . فإذا لم تعد p تذكر a ، كانت p مستقلة عن الافتراض $a \in A$ ، وتكون قد بينت أنها تلزم فقط من الافتراض «لبعض x ، $x \in A$ ».

قضية 73.7. إذا كان $A \neq \emptyset$ ، فإن $A \cup B \neq \emptyset$.

برهان. افترض $A \neq \emptyset$. ومن ثم، لبعض x ، يكون $x \in A$.

أعدنا هنا أولاً صياغة فرضية القضية فحسب. تخفي هذه الفرضية، أي $A \neq \emptyset$ ، ادعاء وجوديًا لا تصل إليه إلا بفك عدة تعريفات. يخبرنا تعريف $=$ أن $A = \emptyset$ إذا وفقط إذا كان، لكل x ، إذا $x \in A$ فإن $x \in \emptyset$ ، وإذا $x \in \emptyset$ فإن $x \in A$. وبني الطرفين، نحصل على أن $A \neq \emptyset$ إذا وفقط إذا وُجد $x \in A$ بحيث $x \notin \emptyset$ ، أو وُجد $x \in \emptyset$ بحيث $x \notin A$. ولأن العبارة $x \in \emptyset$ لا تصدق على أي x ، لا يمكن أن يصدق المفصول الثاني قط، كما يختزل « $x \in A$ و $x \notin \emptyset$ » إلى $x \in A$ فحسب. وهكذا $A \neq \emptyset$ إذا وفقط إذا كان $x \in A$ لبعض x . وهذا ادعاء وجودي. ونستخدم الآن ذلك الادعاء الوجودي بإدخال اسم لأحد عناصر A :

ليكن $a \in A$.

أدخلنا الآن اسمًا لأحد الأشياء التي $\in A$. وسنواصل الاستدلال بشأن a ، لكننا سنحرص على ألا نفترض إلا $a \in A$:

لأن $a \in A$ ، يكون $a \in A \cup B$ بحسب تعريف $\cup$. ومن ثم، لبعض x ، يكون $x \in A \cup B$ ، أي $A \cup B \neq \emptyset$.

انتقلنا في الخطوة الأخيرة من « $a \in A \cup B$ » إلى «لـبعض x ، $x \in A \cup B$ ». ولم تعد هذه العبارة تذكر a ، ولذلك نعلم أن «لـبعض x ، $x \in A \cup B$ » تلزم من «لـبعض x ، $x \in A$ » وحدها. لكن ذلك يعني $A \cup B \neq \emptyset$. $\square$

قد يكون من حسن الممارسة أن تبقي المتغيرات المقيدة مثل « x » منفصلة عن الأسماء الافتراضية مثل a ، كما فعلنا. لكننا في الممارسة كثيرًا ما لا نفعل ذلك، ونستخدم x فحسب، هكذا:

افترض $A \neq \emptyset$ ، أي يوجد $x \in A$. وبحسب تعريف $\cup$ ، $x \in A \cup B$. ومن ثم $A \cup B \neq \emptyset$.

لكن عندما تفعل ذلك، يجب أن تحرص حرصًا زائدًا على استخدام رموز x و y مختلفة لادعاءات وجودية مختلفة. فالآتي مثالًا ليس برهانًا صحيحًا على «إذا كان $A \neq \emptyset$ و $B \neq \emptyset$ ، فإن $A \cap B \neq \emptyset$ » (وهي عبارة غير صادقة).

افترض $A \neq \emptyset$ و $B \neq \emptyset$. ومن ثم لبعض x يكون $x \in A$ ، ولـبعض x أيضًا يكون $x \in B$. ولأن $x \in A$ و $x \in B$ ، يكون $x \in A \cap B$ بحسب تعريف $\cap$. ومن ثم $A \cap B \neq \emptyset$.

هل تستطيع تعيين موضع الخطوة غير الصحيحة وشرح سبب عدم ثبوت النتيجة؟

73.5 مثال

مثالنا الأول هو الحقيقة البسيطة الآتية عن اتحادات المجموعات وتقاطعاتها. وسيوضح لنا كيفية فك التعريفات، وإثبات الاقتنانات والقضايا الكلية، والبرهان بالحالات.

قضية 73.8. لكل مجموعات A و B و C ، $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

فلنثبت ذلك!

برهان. نريد أن نبين أنه لكل مجموعات A و B و C ، $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

نبدأ بفك تعريف « $=$ » في عبارة القضية. تذكر أن إثبات تطابق مجموعتين يعني بيان أن لهما عنصر نفسهما. أي إن جميع عنصر المجموعة $A \cup (B \cap C)$ هي أيضاً عنصر المجموعة $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ ، والعكس. ويعني «العكس» أن كل عنصر في $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ يجب أيضاً أن يكون عنصر في $A \cup (B \cap C)$. وهكذا يتضح، عند فك التعريف، أن علينا إثبات اقتنار. فلنسجل ذلك:

بحسب التعريف، يكون $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ إذا وفقط إذا كان كل عنصر في $A \cup (B \cap C)$ أيضاً عنصر في $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ ، وكان كل عنصر في $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ أيضاً عنصر في $A \cup (B \cap C)$.

بما أن هذا اقتنار، فعلينا إثبات كل من طرفيه على حدة. لنبدأ بالأول: نبرهن أن كل عنصر في $A \cup (B \cap C)$ هو أيضاً عنصر في $(A \cup B) \cap (A \cup C)$.

هذه قضية كلية، ولذلك نأخذ عنصر اعتباطياً من $A \cup (B \cap C)$ ونبين أنه لا بد أن يكون أيضاً عنصر في $(A \cup B) \cap (A \cup C)$. وسنختار متغيراً نسمي به هذا العنصر الاعتباطي، وليكن z . ويتواصل برهاننا كما يأتي:

أولاً، نثبت أن كل عنصر في $A \cup (B \cap C)$ هو أيضاً عنصر في $(A \cup B) \cap (A \cup C)$. لتكن $z \in A \cup (B \cap C)$. علينا أن نبين أن $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

حان الآن وقت فك تعريفي $\cup$ و $\cap$. فتعريف $\cup$ ، مثلاً، هو: $z \in A$ أو $z \in B$ ، $A \cup B = \{z : z \in A \text{ أو } z \in B\}$. وعندما نطبق التعريف على « $A \cup (B \cap C)$ »، يؤدي « $B \cap C$ » الآن الدور الذي كان يؤديه B . في التعريف، ومن ثم $A \cup (B \cap C) = \{z : z \in A \text{ أو } z \in B \cap C\}$. ولذلك يعادل افتراضنا $z \in A \cup (B \cap C)$ القول: $z \in A$ أو $z \in B \cap C$. ولدينا $\{z : \dots z \dots\} \in$ إذا وفقط إذا كان $z \dots z \dots$ ؛ أي، في هذه الحالة، إذا كان $z \in A$ أو $z \in B \cap C$.

بحسب تعريف $\cup$ ، إما أن $z \in A$ وإما أن $z \in B \cap C$.

لما كان هذا فصلاً، فمن المفيد استعمال البرهان بالحالات. نأخذ الحالتين ونبين أن النتيجة التي نهدف إليها، وهي « $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ »، تصح في كل منهما.

الحالة 1: افترض أن $z \in A$.

لا تمنحنا افتراضاتنا مادة أخرى كثيرة. فلننظر إذن إلى ما نحتاج إليه في النتيجة. نريد أن نبين أن $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ وبحسب تعريف $\cap$ ، يلزمنا أن نبين أن z ينتمي إلى كل من $(A \cup B)$ و $(A \cup C)$. لكن $z \in A \cup B$ إذا وفقط إذا كان $z \in A$ أو $z \in B$ ، ولدينا بالفعل، بوصفه افتراض الحالة 1، أن $z \in A$. وبلاستدلال نفسه—مع إحلال C محل B —نحصل على $z \in A \cup C$. لقد سرنا بهذا الاستدلال في الاتجاه العكسي، فلنسجله بالاتجاه الذي يحتاج إليه البرهان.

بما أن $z \in A$ ، فإن $z \in A$ أو $z \in B$ ، ومن ثم، بحسب تعريف $\cup$ ، يكون $z \in A \cup B$. وبالمثل $z \in A \cup C$. وهذا يعني، بحسب تعريف $\cap$ ، أن $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

بهذا تكتمل الحالة الأولى من البرهان بالحالات. ونريد الآن اشتقاق النتيجة في الحالة الثانية، حيث $z \in B \cap C$.

الحالة 2: افترض أن $z \in B \cap C$.

نتعامل مرة أخرى مع تقاطع مجموعتين. فلنطبق تعريف $\cap$:

بما أن $z \in B \cap C$ ، فلا بد أن يكون z عنصر في كل من B و C ، بحسب تعريف $\cap$.

حان وقت النظر في النتيجة مرة أخرى. علينا أن نبين أن z ينتمي إلى كل من $(A \cup B)$ و $(A \cup C)$. والحل مباشر مرة أخرى.

بما أن $z \in B$ ، فإن $z \in (A \cup B)$. وبما أن $z \in C$ ، فإن $z \in (A \cup C)$ أيضاً. إذن $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

طبقتنا هنا تعريفي $\cup$ و $\cap$ مرة أخرى، لكننا سبق أن ذكرناهما وأثبتنا أن انتماء z إلى إحدى مجموعتين يستلزم انتماءه إلى اتحادهما؛ لذلك لا نحتاج إلى التصريح بكل ما فعلناه.

لقد أكملنا الحالة الثانية من البرهان بالحالات، فنستطيع الآن تقرير نتيجتنا الأولى.

إذن، إذا كان $z \in A \cup (B \cap C)$ فإن $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

لم يبق إلا أن نبين الاتجاه الآخر: كل عنصر في $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ هو عنصر في $A \cup (B \cap C)$. وكما من قبل، نثبت هذه القضية الكلية بافتراض أن لدينا عنصر اعتباطياً من المجموعة الأولى، ثم نبين أنه لا بد أن ينتمي إلى الثانية. فلنذكر ما سنفعله.

افترض الآن أن $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. نريد أن نبين أن $z \in A \cup (B \cap C)$.

نطلق الآن من الفرض $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. ونأمل ألا يكون استعمالنا z نفسه هنا كما في الجزء الأول من البرهان مريباً. فعند انتهاء ذلك الجزء زال مفعول جميع الافتراضات التي وضعناها فيه، وبوسعنا الآن وضع افتراضات جديدة عن z . وإذا كان هذا مريباً، فاستبدل z متغيراً آخر فيما يأتي.

نعلم، بحسب تعريف $\cap$ ، أن z ينتمي إلى كل من $A \cup B$ و $A \cup C$. وبحسب تعريف $\cup$ نستطيع فك ذلك أكثر فنقول: إما أن $z \in A$ أو $z \in B$ ، وكذلك إما أن $z \in A$ أو $z \in C$. وهذا يبدو كأنه برهان بالحالات مرة أخرى—إلا أن «و» تجعله مريباً. وقد تظن أن هذا يعني وجود ثلاثة احتمالات: أن يكون z في A أو B أو C . لكن ذلك خطأ. فعلينا توخي الحذر والنظر في كل فصل على حدة.

بحسب تعريف $\cap$ ، لدينا $z \in A \cup B$ و $z \in A \cup C$. وبحسب تعريف $\cup$ ، إما أن $z \in A$ أو $z \in B$. ونميز حالتين.

بما أننا نركز على الفصل الأول، لم نستخرج بعد فصلنا الثاني، الناتج من فك $A \cup C$. ولا نحتاج إليه بعد. الحالة الأولى هي $z \in A$ ، وكل عنصر في مجموعة هو أيضاً عنصر في اتحاد تلك المجموعة مع أي مجموعة أخرى. لذلك فالحالة 1 سهلة:

الحالة 1: افترض أن $z \in A$. ينتج أن $z \in A \cup (B \cap C)$.

والآن إلى الحالة الثانية، $z \in B$. سنفك فيها $\cup$ الثانية ونقيم برهاناً آخر بالحالات:

الحالة 2: افترض أن $z \in B$. وبما أن $z \in A \cup C$ ، فإما أن $z \in A$ أو $z \in C$. ونميز حالتين فرعيتين: الحالة 2أ: $z \in A$. وعندئذ، مرة أخرى، $z \in A \cup (B \cap C)$.

حسناً، كان هذا غريباً بعض الشيء. فلم نحتاج في هذه الحالة فعلياً إلى الافتراض $z \in B$ ، لكن لا بأس بذلك.

الحالة 2ب: $z \in C$. عندئذ $z \in B$ و $z \in C$ ، ومن ثم $z \in B \cap C$ ، وبالتالي $z \in A \cup (B \cap C)$.

بهذا يكتمل البرهانان بالحالات، ونكون قد فرغنا من النصف الثاني.

□

إذن، إذا كان $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ فإن $z \in A \cup (B \cap C)$.

73.6 مثال آخر

قضية 73.9. إذا كان $A \subseteq C$ ، فإن $A \cup (C \setminus A) = C$.

برهان. افترض أن $A \subseteq C$. نريد أن نبين أن $A \cup (C \setminus A) = C$.

نبدأ بملاحظة أن هذه عبارة شرطية. وهي مكتملة كلياً ضمناً: فالفرضية تصح لجميع المجموعات A و C . ولذلك فـ A و C متغيران لمجموعتين اعتباطيتين. ولإثبات مثل هذه العبارة نفترض المقدم ونثبت التالي.

ثم نستعمل الفرض $A \subseteq C$. لنفك تعريف $\subseteq$: يعني الفرض أن جميع عناصر المجموعة A هي أيضاً عناصر المجموعة C . فلنسجل ذلك، فهو حقيقة مهمة سنستعملها طوال البرهان.

بحسب تعريف $\subseteq$ ، وبما أن $A \subseteq C$ ، فلكل z ، إذا كان $z \in A$ فإن $z \in C$.

لقد فككنا جميع التعريفات المعطاة لنا في الفرض. وننتقل الآن إلى النتيجة. نريد أن نبين أن $A \cup (C \setminus A) = C$ ، فترتب البرهان على نحو مشابه للمثال السابق: نبين أن كل عنصر في $A \cup (C \setminus A)$ هو أيضاً عنصر في C ، وأن كل عنصر في C هو، بالعكس، عنصر في $A \cup (C \setminus A)$. ويمكن اختصار ذلك إلى: $A \cup (C \setminus A) \subseteq C$ و $C \subseteq A \cup (C \setminus A)$. (نحن هنا نعكس عملية فك التعريف، لكن ذلك يجعل البرهان أسير قراءة.) وبما أن هذا اقتران، فعلينا إثبات كلا جزأيه. ولإثبات الجزء الأول، أي إن كل عنصر في $A \cup (C \setminus A)$ هو أيضاً عنصر في C ، نفترض $z \in A \cup (C \setminus A)$ لـ z اعتباطي، ونبين أن $z \in C$. ومن $z \in A \cup (C \setminus A)$ نستنتج، بتعريف $\cup$ ، أن $z \in A$ أو $z \in C \setminus A$. ولعلك بدأت الآن تألف هذا الأسلوب.

لدينا $A \cup (C \setminus A) = C$ إذا وفقط إذا كان $A \cup (C \setminus A) \subseteq C$ و $C \subseteq (A \cup (C \setminus A))$. نثبت أولاً أن $A \cup (C \setminus A) \subseteq C$. لتكن $z \in A \cup (C \setminus A)$. إذن إما أن $z \in A$ وإما أن $z \in (C \setminus A)$.

وصلنا إلى فصل ونريد أن نثبت منه $z \in C$. ونفعل ذلك ببرهان بالحالات.

الحالة 1: $z \in A$. وبما أنه لكل z ، إذا كان $z \in A$ فإن $z \in C$ ، نحصل على $z \in C$.

استعملنا هنا الحقيقة التي سجلناها من قبل، والتي نتجت من فرض القضية $A \subseteq C$. اكتملت الحالة الأولى، فننتقل إلى الحالة الثانية، $z \in (C \setminus A)$. تذكر أن $C \setminus A$ يدل على فرق المجموعتين، أي مجموعة جميع عناصر في C التي ليست عناصر في A . لكن أي عنصر في C لا ينتمي إلى A هو، بوجه خاص، عنصر في C .

الحالة 2: $z \in (C \setminus A)$. وهذا يعني أن $z \in C$ و $z \notin A$. ومن ثم، بوجه خاص، $z \in C$.

جيد، لقد أثبتنا الاتجاه الأول. والآن إلى الاتجاه الثاني، حيث نثبت أن $C \subseteq A \cup (C \setminus A)$. فنفترض $z \in C$ ونثبت أن $z \in A \cup (C \setminus A)$.

لتكن الآن $z \in C$. نريد أن نبين أن $z \in A$ أو $z \in C \setminus A$.

بما أن جميع عناصر في A هي أيضاً عناصر في C ، وأن $C \setminus A$ هي مجموعة جميع الأشياء التي هي عناصر في C وليست في A ، ينتج أن z إما في A وإما في $C \setminus A$. وقد لا يكون هذا واضحاً تماماً إن لم تكن تعرف مسبقاً لماذا تصح النتيجة. والأفضل أن نثبتها خطوة خطوة. وستفيدنا حقيقة بسيطة

نستطيع ذكرها بلا برهان: $z \in A$ أو $z \notin A$. ويسمى هذا «مبدأ الثالث المرفوع»: لكل عبارة p ، إما أن تكون p صادقة وإما أن يكون نفيها صادقاً. (هنا p هي العبارة $z \in A$). ولما كان هذا فصلاً، نستطيع استعمال البرهان بالحالات مرة أخرى.

إما أن $z \in A$ أو $z \notin A$. في الحالة الأولى $z \in A \cup (C \setminus A)$. وفي الثانية $z \in C$ و $z \notin A$ ، ومن ثم $z \in C \setminus A$. وعندئذ $z \in A \cup (C \setminus A)$.

□

اكتمل برهاننا: لقد بينا أن $A \cup (C \setminus A) = C$.

73.7 البرهان بالتناقض

البرهان بالتناقض، في المقام الأول، نمط استدلال يستعمل لإثبات القضايا السالبة. افترض أنك تريد بيان أن قضية ما p كاذبة، أي إنك تريد بيان $\neg p$. والاستراتيجية الأرجح نجاحاً هي: (أ) أن تفترض صدق p ، و(ب) أن تبين أن هذا الافتراض يؤدي إلى شيء تعرف كذبه. وقد يكون «الشيء المعروف كذبه» نتيجة تعارض—تتناقض—مع p نفسها، أو مع فرض آخر من فروض القضية الكلية التي تبحثها. فمثلاً، يقتضي برهان «إذا كان q فإن $\neg p$ » افتراض صدق q وإثبات $\neg p$ منه. وإذا أثبتت $\neg p$ بالتناقض، فهذا يعني افتراض p إلى جانب q . فإذا استطعت إثبات $\neg q$ من p ، فقد بينت أن الفرض p يؤدي إلى شيء يناقض فرضك الآخر q ، إذ لا يمكن أن يصدق q و $\neg q$ معاً. وبالطبع، لا بد أن تستعمل في إثبات التناقض أنماط استدلال أخرى وأن تفك التعريفات. فلننظر في مثال.

قضية 73.10. إذا كان $A \subseteq B$ و $B = \emptyset$ ، فلا توجد في A عنصر.

برهان. افترض أن $A \subseteq B$ و $B = \emptyset$. نريد أن نبين أنه لا توجد في A عنصر.

بما أن هذه قضية شرطية، نفترض مقدمها ونريد إثبات تاليها. والتالي هو: لا توجد في A عنصر. ويمكننا التصريح بذلك أكثر: ليس صحيحاً أنه يوجد $x \in A$.

لا توجد في A عنصر إذا وفقط إذا لم يكن صحيحاً أنه يوجد x بحيث $x \in A$.

لقد حددنا إذن أن ما نريد إثباته قضية سالبة $\neg p$ ، وهي: ليس صحيحاً أنه يوجد $x \in A$. ولاستعمال البرهان بالتناقض علينا افتراض القضية الموجبة المقابلة p ، أي إنه يوجد $x \in A$ ، ثم اشتقاق تناقض منها. ونشير إلى أننا نقيم برهاناً بالتناقض بقولنا «للاوصول إلى تناقض، افترض» أو حتى «افترض العكس» فحسب، ثم نذكر الفرض p .

افتراض العكس: يوجد $x \in A$.

هذا هو الفرض الجديد الذي سنستعمله للحصول على تناقض. ولدينا فرضان آخران: $A \subseteq B$ و $B = \emptyset$. يعطينا الأول $x \in B$:

بما أن $A \subseteq B$ ، فإن $x \in B$.

لكن بما أن $B = \emptyset$ ، يجب أن تكون كل عنصر في B ، ومنها x ، أيضاً عنصر في $\emptyset$.

بما أن $B = \emptyset$ ، فإن $x \in \emptyset$. وهذا تناقض، لأن $\emptyset$ لا تحتوي، بحسب التعريف، على أي عنصر.

بهذا يكتمل البرهان بالفعل: وصلنا من الافتراضات التي وضعناها إلى ما نحتاج إليه، وهو تناقض، وهذا يعني أنه لا يمكن أن تصدق الافتراضات كلها. ولما كان الافتراضان الأولان، $A \subseteq B$ و $B = \emptyset$ ، غير متنازع فيهما، فلا بد أن يكون آخر افتراض أدخلناه، وهو وجود $x \in A$ ، كاذباً. لكن يمكننا التصريح بذلك إن أردنا الدقة.

□ إذن يجب أن يكون افتراضنا وجود $x \in A$ كاذباً، ومن ثم لا توجد في A عنصر، بالبرهان بالتناقض.

كل قضية موجبة تكافئ، على نحو تافه، قضية سالبة: p إذا وفقط إذا كان $\neg p$. ولذلك يمكن أيضاً استعمال البرهان بالتناقض لإثبات القضايا الموجبة «بطريق غير مباشر» كما يأتي: لإثبات p ، اقرأها بوصفها القضية السالبة $\neg p$. فإذا استطعنا اشتقاق تناقض من $\neg p$ ، فقد أثبتنا $\neg \neg p$ بالتناقض، ومن ثم أثبتنا p . كنا نهدف في المثال الأخير إلى إثبات قضية سالبة، هي أنه لا توجد في A عنصر، ولذلك كان الافتراض الذي وضعناه بغرض البرهان بالتناقض، أي وجود $x \in A$ ، قضية موجبة. فقد منحنا شيئاً نعمل عليه، هو العنصر الافتراضي $x \in A$ ، الذي واصلنا الاستدلال بشأنه حتى وصلنا إلى $x \in \emptyset$.

عندما تثبت قضية موجبة بطريق غير مباشر، يكون الافتراض الذي تضعه لغرض البرهان بالتناقض سالباً. لكنك تستطيع في كثير من الأحيان إعادة صياغة قضية موجبة بسهولة على هيئة قضية سالبة، وقضية سالبة على هيئة قضية موجبة. ولكن برهاننا السابق هو نفسه في جوهره لو أثبتنا « $A = \emptyset$ » بدلاً من التالي السالب «لا توجد في A عنصر». (بحسب تعريف $=$ ، تعد « $A = \emptyset$ » قضية كلية، إذ تُفك إلى «كل عنصر في A هي عنصر في $\emptyset$ ، والعكس»). ويسهل أن نرى أنها تكافئ القضية السالبة «ليس صحيحاً أنه يوجد $x \in A$ ».

لذلك يسهل أحياناً استعمال $\neg p$ فرضاً أكثر من إثبات p مباشرة. وحتى عندما يكون البرهان المباشر بالسهولة نفسها أو أسهل، كما في الأمثلة التالية، يفضل بعض الناس السير بطريق غير مباشر. وإذا أربكتك النفي المزدوج، ففكر في البرهان بالتناقض على قضية ما بوصفه اشتقاق تناقض من القضية المقابلة. فبرهان $\neg p$ بالتناقض هو اشتقاق تناقض من الفرض p ؛ وبرهان p بالتناقض هو اشتقاق تناقض من $\neg p$.

قضية 73.11. $A \subseteq A \cup B$.

برهان. نريد أن نبين أن $A \subseteq A \cup B$.

تبدو هذه، ظاهرياً، قضية موجبة: كل $x \in A$ ينتمي أيضاً إلى $A \cup B$. ونفيها هو: يوجد $x \in A$ لا ينتمي إلى $A \cup B$. فنستطيع إثبات القضية بطريق غير مباشر، بأن نفترض هذه القضية المنفية ونبين أنها تؤدي إلى تناقض.

افترض العكس، أي $A \not\subseteq A \cup B$.

لدينا تعريف $A \subseteq A \cup B$: كل $x \in A$ ينتمي أيضاً إلى $A \cup B$. ولكي نفهم معنى $A \not\subseteq A \cup B$ ، علينا إجراء بعض المعالجة المنطقية الأولية للتعريف المفكوك: كون انتماء كل $x \in A$ إلى $A \cup B$ كاذباً يكافئ وجود بعض $x \in A$ بحيث $x \notin A \cup B$. (وهذا موضع ينبغي فيه توخي الحذر الشديد؛ فكثير من محاولات الطلاب للبرهان بالتناقض تفشل بسبب تحليلهم الخاطئ لنفي قضية من قبيل «كل A هو B »). وبعبارة أخرى، $A \not\subseteq A \cup B$ إذا وفقط إذا وجد x بحيث $x \in A$ و $x \notin A \cup B$. وما بعد ذلك يسير.

إذن يوجد $x \in A$ بحيث $x \notin A \cup B$. وبحسب تعريف $\cup$ ، يكون $x \in A \cup B$ إذا وفقط إذا كان $x \in A$ أو $x \in B$. وبما أن $x \in A$ ، فإن $x \in A \cup B$. وهذا يناقض الفرض $x \notin A \cup B$. $\square$

قضية 73.12. إذا كان $A \subseteq B$ و $B \subseteq C$ فإن $A \subseteq C$.

برهان. افترض أن $A \subseteq B$ و $B \subseteq C$. نريد أن نبين أن $A \subseteq C$.

لنسللك طريقاً غير مباشر: نفترض نفي ما نريد إثباته.

افترض العكس، أي $A \not\subseteq C$.

كما سبق، نستدل على أن $A \not\subseteq C$ إذا وفقط إذا لم يكن كل $x \in A$ متتمياً أيضاً إلى C ، أي إذا كان بعض $x \in A$ لا ينتمي إلى C . ولا تقلق؛ فمع الممارسة لن تحتاج بعد الآن إلى كثير من التفكير لفك نفي كهذا.

وبعبارة أخرى، يوجد x بحيث $x \in A$ و $x \notin C$.

نستطيع الآن استعمال ذلك للوصول إلى التناقض. وبالطبع سنحتاج إلى الفرضين الآخرين.

بما أن $A \subseteq B$ ، فإن $x \in B$. وبما أن $B \subseteq C$ ، فإن $x \in C$. لكن هذا يناقض $x \notin C$. $\square$

قضية 73.13. إذا كان $A \cup B = A \cap B$ فإن $A = B$.

برهان. افترض أن $A \cup B = A \cap B$. نريد أن نبين أن $A = B$.

أصبحت البداية الآن مألوفة:

افترض، للوصول إلى تناقض، أن $A \neq B$.

فرضنا في البرهان بالتناقض هو $A \neq B$. ولما كان $A = B$ إذا وفقط إذا كان $A \subseteq B$ و $B \subseteq A$ ، فإن $A \neq B$ إذا وفقط إذا كان $A \not\subseteq B$ أو $B \not\subseteq A$. (لاحظ مقدار أهمية الحذر عند معالجة النفي!) ولاشتقاق تناقض من هذا الفصل نستعمل برهاناً بالحالات ونبين أن تناقضاً ينتج في كل حالة.

يكون $A \neq B$ إذا وفقط إذا كان $A \not\subseteq B$ أو $B \not\subseteq A$. ونميز حالتين.

في الحالة الأولى نفترض $A \not\subseteq B$ ، أي إنه يوجد x بحيث $x \in A$ ولكن $x \notin B$. وتُعرف $A \cap B$ بأنها مجموعة عنصر المشتركة بين A و B ؛ فإذا لم ينتم شيء إلى إحداهما لم ينتم إلى تقاطعهما. أما $A \cup B$ فهو A مع B ، ولذلك ينتمي إلى الاتحاد كل ما ينتمي إلى إحداهما. وهذا يخبرنا بأن $x \in A \cup B$ ولكن $x \notin A \cap B$ ، ومن ثم $A \cap B \neq A \cup B$.

الحالة 1: $A \not\subseteq B$. عندئذ يوجد x بحيث $x \in A$ ولكن $x \notin B$. وبما أن $x \notin B$ ، فإن $x \notin A \cap B$. وبما أن $x \in A$ ، فإن $x \in A \cup B$. إذن $A \cap B \neq A \cup B$ ، خلافاً للفرض $A \cap B = A \cup B$.
الحالة 2: $B \not\subseteq A$. عندئذ يوجد y بحيث $y \in B$ ولكن $y \notin A$. وكما سبق، $y \in A \cup B$ ولكن $y \notin A \cap B$ ، ومن ثم $A \cap B \neq A \cup B$ ، وهذا يناقض مرة أخرى $A \cap B = A \cup B$. $\square$

73.8 قراءة البراهين

نادراً جداً ما تذكر البراهين التي تجدها في الكتب والمقالات جميع التفاصيل التي أدرجناها حتى الآن في أمثلتنا. فكثيراً ما لا ينبه المؤلفون إلى مواضع تمييز الحالات أو إقامة البرهان غير المباشر، ولا يذكرون أنهم استعملوا تعريفاً. ولذلك ستحتاج غالباً، عندما تقرأ برهاناً في كتاب، إلى ملء تلك التفاصيل بنفسك لكي تفهمه. وهذا تدريب جيد أيضاً على إتقان مختلف الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها في البرهان. فلننظر في مثال.

قضية 73.14 (الامتصاص). لكل مجموعتين A و B ،

$$A \cap (A \cup B) = A.$$

برهان. إذا كان $z \in A \cap (A \cup B)$ ، فإن $z \in A$ ، ومن ثم $A \cap (A \cup B) \subseteq A$. والآن افترض $z \in A$. عندئذ يكون $z \in A \cup B$ أيضاً، ولذلك يكون $z \in A \cap (A \cup B)$ أيضاً. $\square$

البرهان السابق لقانون الامتصاص شديد الاختصار. فلا يذكر أياً من التعريفات المستعملة، ولا يقول «علينا أن نثبت أن» قبل إثبات شيء، وهكذا. فلنفككه. القضية المثبتة قضية كلية عن أي مجموعتين A و B ، وعندما يذكر البرهان A أو B فهما متغيران لمجموعتين اعتباطيتين. والقضية الكلية التي يثبتها البرهان هي ما يلزم لإثبات تطابق مجموعتين: أن كل عنصر في الطرف الأيسر من المتطابقة هي عنصر في الطرف الأيمن، والعكس.

«إذا كان $z \in A \cap (A \cup B)$ ، فإن $z \in A$ ، ومن ثم $A \cap (A \cup B) \subseteq A$ ».

هذا هو النصف الأول من برهان المتطابقة: فهو يثبت أنه إذا كان z الاعتباطي عنصر في الطرف الأيسر، فإنه أيضاً عنصر في الطرف الأيمن؛ أي $A \cap (A \cup B) \subseteq A$. افترض أن $z \in A \cap (A \cup B)$. وبما أن z يكون عنصر في تقاطع مجموعتين إذا وفقط إذا كان عنصر في كليتهما، نستنتج أن $z \in A$ وكذلك $z \in A \cup B$. وبوجه خاص $z \in A$ ، وهذا ما أردنا بيانه. ولما كان ذلك كل ما ينبغي فعله في النصف الأول، نعلم أن بقية البرهان لا بد أن تكون برهاناً للنصف الثاني، أي برهاناً على $A \subseteq A \cap (A \cup B)$.

«والآن افترض $z \in A$. عندئذ يكون $z \in A \cup B$ أيضاً، ولذلك يكون $z \in A \cap (A \cup B)$ أيضاً».

نبدأ بافتراض $z \in A$ ، لأننا نبين أنه لكل z ، إذا كان $z \in A$ فإن $z \in A \cap (A \cup B)$ ولكي نبين $z \in A \cap (A \cup B)$ ، علينا أن نبين، بحسب تعريف « $\cap$ »، أن $z \in A$ (1) وأن $z \in A \cup B$ (2). أما (1) فهو فرضنا نفسه، فلا شيء آخر ينبغي إثباته، ولذلك لا يذكر البرهان مرة أخرى. وبالنسبة إلى (2)، تذكر أن z يكون عنصر في اتحاد مجموعتين إذا وفقط إذا كان عنصر في واحدة منهما على الأقل. وبما أن $z \in A$ وأن $A \cup B$ اتحاد A و B ، فهذا حاصل هنا. إذن $z \in A \cup B$. لقد بينا (1) $z \in A$ و (2) $z \in A \cup B$ ، ومن ثم، بحسب تعريف « $\cap$ »، $z \in A \cap (A \cup B)$. لا يذكر البرهان تلك التعريفات؛ إذ يفترض أن القارئ قد استبطنها. فإذا لم تكن قد فعلت، فعليك الرجوع وتذكير نفسك بها. وعليك كذلك أن تدرك لماذا ينتج من $z \in A$ أن $z \in A \cup B$ ، ولماذا ينتج من $z \in A \cup B$ أن $z \in A \cap (A \cup B)$ وفيما يأتي صيغة أخرى للبرهان السابق تصرح بكل شيء:

برهان. [بحسب تعريف = للمجموعات، لإثبات $A \cap (A \cup B) = A$ علينا أن نبين (أ) $A \cap (A \cup B) \subseteq A$ و (ب) $A \subseteq A \cap (A \cup B)$. (أ): بحسب تعريف $\subseteq$ ، علينا أن نبين أنه إذا كان $z \in A \cap (A \cup B)$ فإن $z \in A$. إذا كان $z \in A \cap (A \cup B)$ ، فإن $z \in A$ [لأنه بحسب تعريف $\cap$ ، يكون $z \in A \cap (A \cup B)$ إذا وفقط إذا كان $z \in A$ و $z \in A \cup B$]، ومن ثم $A \cap (A \cup B) \subseteq A$. [ب): بحسب تعريف $\subseteq$ ، علينا أن نبين أنه إذا كان $z \in A$ فإن $z \in A \cap (A \cup B)$. افترض الآن [1] $z \in A$. عندئذ أيضاً [2] $z \in A \cup B$ [لأن (1) يعطينا $z \in A$ أو $z \in B$ ، وهو ما يعني، بحسب تعريف $\cup$ ، أن $z \in A \cup B$]؛ ومن ثم يكون $z \in A \cap (A \cup B)$ أيضاً [لأن تعريف $\cap$ يقتضي $z \in A$ ، أي (1)، و $z \in A \cup B$ ، أي (2)]. $\square$

73.9 لا أستطيع!

نصل جميعاً إلى لحظة نشعر فيها بالرغبة في الاستسلام. لكنك تستطيع فعلها. يستطيع مدرسك ومساعدته، وكذلك زملاؤك، أن يساعدوك. فاطلب منهم المساعدة! وفيما يأتي بضع نصائح تجنبك الأزمة وتبين ما ينبغي فعله إذا راودتك الرغبة في الاستسلام.

لضمان نجاحك في حل المسائل، افعل ما يأتي:

1. ابدأ مبكراً قدر الإمكان. ننشغل جميعاً خلال الفصل الدراسي، ويعاني كثير منا التسويف؛ ولذلك من أفضل ما يمكنك فعله أن تبدأ واجباتك مبكراً. فإذا علق، كان لديك وقت للبحث عن حل لا يقتصر على البكاء.

2. تحدث إلى زملائك. لست وحدك. فقد يواجه الآخرون في الصف صعوبات أيضاً—لكنها قد تكون صعوبات مختلفة. ويمكن أن يمنحك الحديث مع أقرانك منظوراً آخر للمسألة يؤدي إلى انفراج. وبالطبع لا تنسخ حلهم؛ بل اطلب تلميحات، أو اشرح الموضوع الذي علقته فيه واسأل عن الخطوة التالية. وحين تفهم، فرد الجميل. فمساعدة شخص آخر وشرح الأفكار له يعينانك أنت أيضاً على فهمها بصورة أفضل.

3. اطلب المساعدة. تتوفر لك موارد كثيرة—فمدرسك ومساعدته وموجودان لمساعدتك ويريدان لك النجاح. وينبغي أن يتمكننا من مساعدتك في حل المسألة وتحديد المرحلة التي تواجه فيها الصعوبة.

4. خذ استراحة. إذا علق، فقد يكون السبب أنك أطلت النظر في المسألة. خذ استراحة قصيرة، واشرب كوباً من الشاي، أو اعمل على مسألة أخرى بعض الوقت، ثم عد إلى المسألة بذهن صاف. ونم عليها ليلة.

هل لاحظت أن هذه الاستراتيجيات تقتضي أن تكون قد بدأت العمل على البرهان مبكراً؟ فإذا بدأت البرهان في الثانية صباحاً من اليوم السابق لموعد تسليمه، فقد لا تكون هذه النصائح مفيدة جداً.

قد يبدو هذا كلاماً متشائماً، لكن حل البرهان تحدّي يؤتي ثماره في النهاية. وبعض الناس يمارسون ذلك مهنة—فلا بد أن فيه ما يدعو إلى الاستمتاع. وحل المسائل وإقامة البراهين، ككل شيء تقريباً، مهارة تحتاج إلى الممارسة. وقد ترى زملاء يجدون ذلك سهلاً؛ ولعلمهم سبق أن مارسوه كثيراً. فحاول ألا تستسلم بسهولة.

إذا نفدت وقتك، أو صبرك، في مسألة بعينها، فلا بأس. لا يعني ذلك أنك غبي أو أنك لن تفهمها أبداً. اعرف من مدرسك أو أحد زملائك كيف تُحل، وحدد موضع خطئك أو تعثرك كي تتجنبه حين تواجه مسألة مماثلة لاحقاً. ثم حاول حلها من دون النظر إلى الحل. وفي المرة التالية ابدأ، واطلب المساعدة، في وقت أبكر.

73.10 موارد أخرى

توجد كتب كثيرة مفيدة عن كيفية إقامة البراهين في الرياضيات. ونوصي بوجه خاص بكتاب *How to Read and* (Solow'2013) *Do Proofs: An Introduction to Mathematical Thought Processes*، وكتاب *How to* (Velleman'2019) *Prove It: A Structured Approach*. كما أن (Hammack'2013) *Book of Proof*، و (Sandstrum'2019) *Mathematical Reasoning*، كتابان في البرهان متاحان مجاناً على الإنترنت. وقد يجد الفلاسفة كتاب (Steinhart'2018) *More Precisely: The Math You Need to Do Philosophy*، مدخلاً جيداً إلى الاستدلال الرياضي.

وتتوفر على الإنترنت أيضاً أدلة أقصر مختلفة عن البراهين، منها مثلاً: "Introduction to Mathematical Ar-" (Hutchings'2003) "guments"، و "Cheng'2004" (How to write proofs).

مقاطع تحفيزية

ألا تشعر بأي دافع لأداء واجبك؟ أتشعر بالإحباط؟ قد تساعدك هذه المقاطع!

https://www.youtube.com/watch?v=ZXsQAXx_a00 .

<https://www.youtube.com/watch?v=BQ4yd2W50No> .

<https://www.youtube.com/watch?v=StTqXEQ2l-Y> .

مسائل

مسألة 73.1. افترض أنه طُلب منك إثبات $A \cap B \neq \emptyset$. فك جميع التعريفات الواردة هنا؛ أي أعد صياغة ذلك على نحو لا يذكر « $\cap$ »، أو « $=$ »، أو « $\emptyset$ ».

مسألة 73.2. أثبت بطريق غير مباشر أن $A \cap B \subseteq A$.

مسألة 73.3. فصل البرهان الآتي لـ $A \cup (A \cap B) = A$ ، ذاكراً جميع أنماط الاستدلال المستعملة، وسبب اتباع كل خطوة من الافتراضات أو القضايا المثبتة قبلها، والمواضع التي نحتاج فيها إلى أي تعريف.

برهان. إذا كان $z \in A \cup (A \cap B)$ فإن $z \in A$ أو $z \in A \cap B$. وإذا كان $z \in A \cap B$ فإن $z \in A$.
وكل $z \in A$ ينتمي أيضاً إلى $A \cup (A \cap B)$. $\square$

باب 74

الاستقراء

74.1 مقدمة

الاستقراء تقنية برهان مهمة تستعمل، بصور مختلفة، في جميع مجالات المنطق وعلم الحاسوب النظري والرياضيات تقريباً. ونحتاج إليه لإثبات كثير من النتائج في المنطق.

كثيراً ما يقابل الاستقراء بالاستنباط، ويوصف بأنه الاستدلال من الخاص إلى العام. فإذا شاهدنا، مثلاً، زمردات خضراء كثيرة ولم نشاهد شيئاً نسميه زمرداً ولا يكون أخضر، فقد نستنتج أن جميع الزمردات خضراء. وهذا استدلال استقرائي، لأنه ينتقل من حالات خاصة كثيرة، ككون هذه الزمردة خضراء وتلك الزمردة خضراء وهكذا، إلى قضية عامة، هي أن جميع الزمردات خضراء. أما الاستقراء الرياضي فهو أيضاً استدلال ينتهي إلى قضية عامة، لكنه يختلف اختلافاً شديداً عن هذا «الاستقراء البسيط».

على وجه التقريب الشديد، ينتهي البرهان الاستقرائي في الرياضيات إلى أن جميع الأشياء الرياضية من نوع معين لها خاصية معينة. وفي أبسط الحالات تكون الأشياء الرياضية التي يعالجها البرهان الاستقرائي أعداداً طبيعية. ويستعمل البرهان الاستقرائي عندئذ لإثبات أن لجميع الأعداد الطبيعية خاصية ما، وذلك بإظهار أن:

1. العدد 0 له الخاصية، و

2. كلما كان للعدد k الخاصية، كان للعدد $k + 1$ الخاصية أيضاً.

وكثيراً ما يمكن أيضاً استعمال الاستقراء على الأعداد الطبيعية لإثبات قضايا عامة عن أشياء رياضية يمكن إسناد أعداد إليها. فلكل مجموعة متناهية، مثلاً، عدد متناهٍ n من العناصر؛ فإذا استطعنا أن نثبت بالاستقراء أن كل عدد n له الخاصية «جميع المجموعات المتناهية ذات الحجم n هي...»، نكون قد أثبتنا شيئاً عن جميع المجموعات المتناهية.

ويمكن تعميم الاستقراء أيضاً على الأشياء الرياضية المعروفة استقرائياً. فعبارات لغة صورية، مثل عبارات منطق الرتبة الأولى، معروفة استقرائياً. والاستقراء البنيوي طريقة لإثبات نتائج عن جميع هذه العبارات. والاستقراء البنيوي، بوجه خاص، مفيد جداً وشائع الاستعمال في المنطق.

74.2 الاستقراء على $\mathbb{N}$

الاستقراء، في أبسط صوره، تقنية لإثبات نتائج لجميع الأعداد الطبيعية. وهو يستعمل حقيقة أننا، إذا بدأنا من 0 وأضفنا 1 مراراً، نصل في النهاية إلى كل عدد طبيعي. ولذلك، لكي نثبت صدق شيء لكل عدد، نستطيع: (1) أن نثبت صدقه للعدد 0، و(2) أن نبين أنه كلما صدق لعدد n صدق أيضاً للعدد التالي $n + 1$. فإذا اختصرنا «للعدد n الخاصية P » إلى $P(n)$ ، و«للعدد k الخاصية P » إلى $P(k)$ ، وهكذا، فإن البرهان بالاستقراء على $P(n)$ لكل $n \in \mathbb{N}$ يتألف من:

1. برهان على $P(0)$ ، و

2. برهان على أنه، لكل k ، إذا كان $P(k)$ فإن $P(k + 1)$.

ولتوضيح ذلك تماماً، افترض أن لدينا كلاً من (1) و(2). تخبرنا (1) أن $P(0)$ صادقة. وإذا كانت لدينا (2) أيضاً، نعلم بوجه خاص أنه إذا كانت $P(0)$ صادقة فإن $P(0 + 1)$ ، أي $P(1)$ ، صادقة. وهذا ينتج من القضية العامة «لكل k ، إذا كان $P(k)$ فإن $P(k + 1)$ » بإحلال 0 محل k . فنحصل، بالقياس الشرطي، على $P(1)$. ومن (2) مرة أخرى، مع إحلال 1 هذه المرة محل k ، نحصل على: إذا كان $P(1)$ فإن $P(2)$. ولما كنا قد أثبتنا $P(1)$ للتو، نحصل بالقياس الشرطي على $P(2)$. وهكذا. فلكل عدد n نصل في النهاية، بعد فعل ذلك n مرة، إلى $P(n)$. ومن ثم تثبت (1) و(2) معاً $P(n)$ لأي $n \in \mathbb{N}$.

لننظر في مثال. افترض أننا نريد معرفة عدد المجاميع المختلفة التي يمكن رميها بـ n من أحجار النرد. ومع أن الأمر قد يبدو سخيفاً، فلنبدأ بـ 0 من أحجار النرد. إذا لم يكن لديك أي حجر نرد، فليس ثمة إلا مجموع واحد ممكن أن «ترميه»: لا نقاط على الإطلاق، ومجموعها 0. إذن عدد الرميات الممكنة المختلفة هو 1. وإذا كان لديك حجر واحد فقط، أي $n = 1$ ، فهناك ست قيم ممكنة من 1 إلى 6. وبحجرين يمكن رمي أي مجموع من 2 إلى 12، أي 11 احتمالاً. وبثلاثة أحجار يمكن رمي أي عدد من 3 إلى 18، أي 16 احتمالاً مختلفاً. تبدو الأعداد 1 و6 و11 و16 نمطاً: فهل الجواب $5n + 1$ ؟ وبالطبع $5n + 1$ هو الحد الأقصى الممكن، إذ لا يوجد إلا $5n + 1$ عدداً بين n ، وهو أقل قيمة يمكن رميها بـ n من أحجار النرد عندما تكون كلها 1، و $6n$ ، وهو أعلى قيمة عندما تكون كلها 6.

مبرهنة 74.1. يمكن بـ n من أحجار النرد رمي جميع القيم الممكنة وعددها $5n + 1$ بين n و $6n$.

برهان. لتكن $P(n)$ القضية: «يمكن رمي أي عدد بين n و $6n$ باستعمال n من أحجار النرد». ولاستعمال الاستقراء نثبت:

1. أساس الاستقراء $P(0)$ ، أي إنه من دون أحجار نرد لا يمكن رمي إلا المجموع 0.

2. خطوة الاستقراء: لكل k ، إذا كان $P(k)$ فإن $P(k + 1)$.

تثبت (1) لأن الرمية الخالية من أحجار النرد لها مجموع واحد هو 0، وهو القيمة الوحيدة بين 0 و $6 \cdot 0$. ولإثبات (2)، نفترض مقدم القضية الشرطية، أي $P(k)$. ويسمى هذا الافتراض فرض الاستقراء. ونستعمله لإثبات $P(k + 1)$. والجزء الصعب هو إيجاد طريقة للتفكير في القيم الممكنة لرمي $k + 1$ من أحجار النرد بدلالة

القيم الممكنة لرميات k منها مع رمية الحجر الإضافي رقم $k + 1$ ؛ لكن هذا هو ما ينبغي فعله إذا أردنا استعمال فرض الاستقراء.

يقول فرض الاستقراء إننا نستطيع الحصول على أي عدد بين k و $6k$ باستعمال k من أحجار النرد. فإذا رمينا 1 بالحجر رقم $(k + 1)$ ، أضف ذلك 1 إلى المجموع. ولذلك نستطيع رمي أي قيمة بين $k + 1$ و $6k + 1$ برمي k من أحجار النرد ثم رمي 1 بالحجر رقم $(k + 1)$. فما الذي بقي؟ القيم من $6k + 2$ إلى $6k + 6$. ويمكن الحصول عليها برمي 6 بكل واحد من الأحجار k ، ثم عدداً بين 2 و 6 بالحجر رقم $(k + 1)$. ويعني هذا كله أننا نستطيع بـ $k + 1$ من أحجار النرد رمي أي عدد بين $k + 1$ و $6(k + 1)$ ؛ أي إننا أثبتنا $P(k + 1)$ باستعمال الفرض $P(k)$ ، وهو فرض الاستقراء. $\square$

كثيراً ما نستعمل الاستقراء حين نريد إثبات شيء عن متوالية من الأشياء، كالأعداد أو المجموعات، تكون هي نفسها معروفة «استقرائياً»، أي بتعريف الشيء رقم $(n + 1)$ بدلالة الشيء رقم n . فمثلاً، نستطيع تعريف المجموع s_n للأعداد الطبيعية حتى n كما يأتي:

$$s_0 = 0$$

$$s_{n+1} = s_n + (n + 1)$$

يعطينا هذا التعريف:

$$\begin{aligned} s_0 &= 0, \\ s_1 &= s_0 + 1 &= 1, \\ s_2 &= s_1 + 2 &= 1 + 2 = 3 \\ s_3 &= s_2 + 3 &= 1 + 2 + 3 = 6, \text{ وهكذا.} \end{aligned}$$

ونستطيع الآن أن نثبت بالاستقراء أن $s_n = n(n + 1)/2$.

قضية 74.2. $s_n = n(n + 1)/2$.

برهان. علينا أن نثبت (1) أن $s_0 = 0 \cdot (0 + 1)/2$ ، و(2) أنه إذا كان $s_k = k(k + 1)/2$ فإن $s_{k+1} = (k + 1)(k + 2)/2$. أما (1) فبديهية. ولإثبات (2)، نفترض فرض الاستقراء: $s_k = k(k + 1)/2$. وعلينا باستعماله أن نبين أن $s_{k+1} = (k + 1)(k + 2)/2$. فما قيمة s_{k+1} ؟ بحسب التعريف، $s_{k+1} = s_k + (k + 1)$. وبحسب فرض الاستقراء، $s_k = k(k + 1)/2$.

ونستطيع إحلال ذلك في المعادلة السابقة، ثم لا نحتاج إلا إلى شيء من حساب الكسور:

$$\begin{aligned} s_{k+1} &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1)}{2} + \frac{2(k+1)}{2} \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\ &= \frac{(k+2)(k+1)}{2}. \end{aligned}$$

□

والدرس المهم هنا هو أنك إذا كنت تثبت شيئاً عن متوالية a_n معرفة استقرائياً، فالاستقراء هو الطريق الواضح. وحتى إن لم يكن كذلك، كما في حالة القيم الممكنة لرميات النرد، يمكنك استعمال الاستقراء إذا استطعت أن تربط حالة $k+1$ بحالة k على نحو ما.

74.3 الاستقراء القوي

في مبدأ الاستقراء الذي ناقشناه آنفاً، نثبت $P(0)$ ونثبت أيضاً أنه إذا كان $P(k)$ فإن $P(k+1)$. وفي الجزء الثاني نفترض صدق $P(k)$ ونستعمل هذا الافتراض لإثبات $P(k+1)$. وبصورة مكافئة، لكل $k > 0$ ، يمكننا افتراض $P(k-1)$ واستعماله لإثبات $P(k)$ ؛ والمهم أن نكون قادرين على إجراء الاستدلال من كل عدد إلى خلفه، أي أن نستطيع إثبات القضية المعنية لكل عدد على فرض أنها تصح لسابقه.

وثمة صورة أخرى لمبدأ الاستقراء لا نفترض فيها أن القضية تصح لسابق k ، وهو $k-1$ ، فحسب، بل نفترض أنها تصح لجميع الأعداد الأصغر من k ، ثم نستعمل هذا الافتراض لإثبات القضية لـ k . وتعطينا هذه الصورة أيضاً القضية $P(n)$ لكل $n \in \mathbb{N}$. فمتى أثبتنا $P(0)$ نكون بذلك قد أثبتنا أن P تصح لجميع الأعداد الأصغر من 1. وإذا علمنا أنه إذا كانت $P(l)$ صادقة لكل $l < k$ فإن $P(k)$ صادقة، فنحن نعلم ذلك بوجه خاص عندما $k=1$. فنستنتج $P(1)$. وبهذا نكون قد أثبتنا $P(0)$ و $P(1)$ ، أي $P(l)$ لكل $l < 2$ ؛ وبما أن لدينا أيضاً القضية الشرطية: إذا كانت $P(l)$ صادقة لكل $l < 2$ فإن $P(2)$ صادقة، نستنتج $P(2)$ ، وهكذا.

والواقع أننا، إذا استطعنا إثبات القضية الشرطية العامة «لكل k ، إذا كانت $P(l)$ صادقة لكل $l < k$ فإن $P(k)$ صادقة»، فلن نحتاج إلى إثبات $P(0)$ على حدة، لأنها تنتج منها. تذكر أن قضية عامة مثل «لكل $l < k$ ، $P(l)$ » تكون صادقة إذا لم يوجد أي $l < k$. وهذه حالة من التكميم الخالي: تكون «كل A هي B » صادقة إذا لم توجد أي A ؛ وتكون $(\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x)))$ صادقة إذا لم يحقق أي x الشرط $\varphi(x)$. والصيغة الصورية في حالتنا هي « $(\forall l (l < k \rightarrow P(l)))$ »؛ وهي صادقة إذا لم يوجد أي $l < k$. وهذا بالضبط ما يحدث عندما $k=0$: لا يوجد $l < 0$ ، ولذلك تكون «لكل $l < 0$ ، $P(l)$ » صادقة، أيأ تكون P . ومن ثم يثبت برهان «إذا كانت $P(l)$ صادقة لكل $l < k$ فإن $P(k)$ صادقة» الحالة $P(0)$ تلقائياً.

تفيد هذه الصورة عندما لا يمكن جعل إثبات القضية لـ k معتمداً على القضية لـ $k-1$ وحده، بل قد يتطلب افتراض صدقها لعدد واحد أو أكثر من الأعداد $l < k$.

74.4 التعريفات الاستقرائية

كثيراً جداً ما نعرّف في المنطق أنواعاً من الأشياء استقرائياً، أي بوضع قواعد تبين ما الذي يعد شيئاً من النوع المراد تعريفه، وتوضح كيفية الحصول على أشياء جديدة من ذلك النوع انطلاقاً من أشياء قديمة منه. فكثيراً ما نعرّف، مثلاً، أنواعاً خاصة من متواليات الرموز، كحدود لغة ما وصيغة فيها، بالاستقراء. ولننظر، كمثال بسيط، في السلاسل المؤلفة من الحروف a و b و c و d ، والرمز $\circ$ ، والقوسين $[]$ ، و $\langle \rangle$ ، مثل $\langle [c \circ d] \rangle$ و $\langle [a \circ] \rangle$ و $\langle a \rangle$ و $\langle [a \circ b] \circ d \rangle$. ولعلك تشعر أن ثمة شيئاً «خاطئاً» في السلسلتين الأولىين: فالأقواس غير «متوازنة» إطلاقاً في الأولى، وقد تشعر أن على « $\circ$ » أن «يربط» عبارتين لهما معنى في ذاتيهما. أما السلسلتان الثالثة والرابعة فتبدوان أفضل: فلكل « $\langle \rangle$ » قوس إغلاق « $\rangle$ »، إن وجدت أقواس أصلاً، ولكل $\circ$ نستطيع إيجاد عبارتين «سليمتين» على جانبيه تحيط بهما زوج من الأقواس. نريد أن نحدد بدقة ما الذي يعد «حداً سليماً». أولاً، كل حرف بمفرده سليم. وكل ما لا يقتصر على حرف بمفرده ينبغي أن يكون على الصورة $\langle [t \circ s] \rangle$ ، حيث s و t سلیمان في ذاتيهما. وبالعكس، إذا كان t و s سلیمان، استطعنا تكوين حد سليم جديد بوضع $\circ$ بينهما وإحاطتهما بقوسين. ويمكن أن نستعمل هذه العمليات في تعريف مجموعة الحدود السليمة. وهذا تعريف استقرائي.

تعريف 74.3 (الحدود السليمة). تعرّف مجموعة الحدود السليمة استقرائياً كما يأتي:

1. كل حرف من a و b و c و d حد سليم.

2. إذا كان s_1 و s_2 حدين سلیمان، فإن $[s_1 \circ s_2]$ حد سليم أيضاً.

3. لا شيء آخر حد سليم.

يخبرنا هذا التعريف أن شيئاً ما يعد حداً سليماً إذا وفقط إذا أمكن بناؤه بحسب الشرطين (1) و (2) في عدد متناهٍ من الخطوات. ففي الخطوة الأولى نبني جميع الحدود السليمة المؤلفة من حروف منفردة، أي:

$$a, b, c, d$$

وفي الخطوة الثانية نطبق (2) على الحدود التي بنيناها، فنحصل على:

$$[a \circ a], [a \circ b], [b \circ a], \dots, [d \circ d]$$

لجميع توليفات حرفين. وفي الخطوة الثالثة نطبق (2) مرة أخرى على أي حدين سلیمان بنيناها حتى ذلك الحين. فنحصل على حدود سليمة جديدة مثل $[a \circ [a \circ a]]$ —حيث t هو a من الخطوة 1 و s هو $[a \circ a]$ من الخطوة 2—ومثل $[[b \circ c] \circ [d \circ b]]$ ، المبني من الحدين $[b \circ c]$ و $[d \circ b]$ من الخطوة 2. وهكذا. ويمنع البند (3) تسلسل أي شيء لم يُبنَ بهذه الطريقة إلى مجموعة الحدود السليمة.

لاحظ أننا لم نثبت بعد أن كل متوالية رموز «تبدو» سليمة هي سليمة بحسب هذا التعريف. لكن ينبغي أن يكون واضحاً أن كل ما نستطيع بناءه «يبدو سليماً» بالفعل: فالأقواس متوازنة، و $\circ$ يربط جزأين سلیمان في ذاتيهما. الميزة الأساسية للتعريفات الاستقرائية هي أن التعريف يخبرك، إذا أردت إثبات شيء عن جميع الحدود السليمة، بالحالات التي يجب النظر فيها. فإذا قيل لك، مثلاً، إن t حد سليم، يخبرك التعريف الاستقرائي بالصورة التي يمكن أن

يكون عليها t : فإما أن يكون حرفاً، وإما أن يكون $[s_1 \circ s_2]$ لبعض حدين سليمين s_1 و s_2 . وبسبب البند (3)، فهذان هما الاحتمالان الوحيدان.

عند إثبات قضايها عن جميع عناصر مجموعة معرفة استقرائياً، تكتسب الصورة القوية للاستقراء أهمية خاصة. افترض، مثلاً، أننا نريد إثبات أن عدد الرموز l في كل حد سليم طوله n هو $n/2$. ويمكن النظر إلى هذا بوصفه قضية عن جميع n : لكل n ، عدد الرموز l في أي حد سليم طوله n هو $n/2$.

قضية 74.4. لكل n ، عدد الرموز l في حد سليم طوله n هو $n/2$.

برهان. لإثبات هذه النتيجة بالاستقراء القوي، علينا أن نبين صدق القضية الشرطية الآتية:

إذا كان كل حد سليم طوله l يحتوي على عدد من الرموز l أقل من $l/2$ لكل $l < k$ ، فإن كل حد سليم طوله k يحتوي على عدد منها أقل من $k/2$.

ولإثبات هذه القضية الشرطية، افترض صدق مقدمها؛ أي افترض أن الحدود السليمة ذات الطول l تحتوي على عدد من الرموز l أقل من $l/2$ لأي $l < k$. ونسمي هذا الافتراض فرض الاستقراء. ونريد أن نبين صدق الشيء نفسه للحدود السليمة ذات الطول k .

افترض إذن أن t حد سليم طوله k . ولأن الحدود السليمة معرفة استقرائياً، فلدينا حالتان: (1) أن يكون t حرفاً بمفرده، أو (2) أن يكون t هو $[s_1 \circ s_2]$ لبعض حدين سليمين s_1 و s_2 .

1. t حرف. عندئذ $k = 1$ ، وعدد الرموز l في t هو 0. وبما أن $0 < 1/2$ ، تصح القضية.

2. t هو $[s_1 \circ s_2]$ لبعض حدين سليمين s_1 و s_2 . ليكن l_1 طول s_1 و l_2 طول s_2 . عندئذ يكون طول t ، وهو k ، مساوياً $l_1 + l_2 + 3$ ، أي مجموع طولي s_1 و s_2 مع الرموز الثلاثة $\circ$ و $]$ و $[$. ولما كان $l_1 + l_2 + 3$ أكبر دائماً من l_1 ، فإن $l_1 < k$. وبالمثل $l_2 < k$. وهذا يعني أن فرض الاستقراء ينطبق على الحدين s_1 و s_2 : فعدد الرموز l في s_1 ، وليكن m_1 ، أقل من $l_1/2$ ، وعددها في s_2 ، وليكن m_2 ، أقل من $l_2/2$. عدد الرموز l في t هو عددها في s_1 مضافاً إليه عددها في s_2 ثم 1، أي إنه $m_1 + m_2 + 1$. وبما أن $m_1 < l_1/2$ و $m_2 < l_2/2$ ، فلدينا:

$$m_1 + m_2 + 1 < \frac{l_1}{2} + \frac{l_2}{2} + 1 = \frac{l_1 + l_2 + 2}{2} < \frac{l_1 + l_2 + 3}{2} = k/2.$$

لقد بينا، في كلتا الحالتين، أن عدد الرموز l في t أقل من $k/2$ ، بالاستناد إلى فرض الاستقراء. فنتبع القضية بالاستقراء القوي. $\square$

74.5 الاستقراء البنيوي

استعملنا الاستقراء حتى الآن لإثبات نتائج عن جميع الأعداد الطبيعية. لكن يمكن استعمال مبدأ مقابل له مباشرة لإثبات نتائج عن جميع عناصر في مجموعة معرفة استقرائياً. ويسمى هذا في الغالب الاستقراء البنيوي، لأنه يعتمد على بنية الأشياء المعرفة استقرائياً.

يعطى التعريف الاستقرائي، بوجه عام، بواسطة: (أ) قائمة من عنصر «الأولية» في المجموعة، و(ب) قائمة من العمليات التي تنتج عنصر جديدة في المجموعة من عناصر قديمة فيها. ففي حالة الحدود السليمة، مثلاً، تكون الأشياء الأولية هي الحروف. وليس لدينا إلا عملية واحدة؛ وهذه العملية هي:

$$o(s_1, s_2) = [s_1 \circ s_2]$$

ويمكنك حتى أن تنظر إلى الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ نفسها بوصفها معطاة بتعريف استقرائي: فالشيء الأولي هو 0، والعملية هي دالة الخلف $x + 1$.

لكي نثبت شيئاً عن جميع عناصر مجموعة معرفة استقرائياً، أي لكي نثبت أن كل عنصر في المجموعة له خاصية P ، يجب أن:

1. نثبت أن للأشياء الأولية الخاصية P .

2. نثبت، لكل عملية o ، أنه إذا كانت لمعاملاتها الخاصية P ، كانت للنتيجة أيضاً.

فلكي نثبت شيئاً عن جميع الحدود السليمة، مثلاً، نثبت أنه صحيح لجميع الحروف، وأنه صحيح لـ $[s_1 \circ s_2]$ متى كان صحيحاً لكل من s_1 و s_2 على حدة.

قضية 74.5. في كل حد سليم t ، يساوي عدد الرموز [عدد الرموز].

برهان. نستعمل الاستقراء البنيوي. فالحدود السليمة معرفة استقرائياً، وحروفها هي الأشياء الأولية، و o هي عملية بناء حدود سليمة جديدة من حدود قديمة.

1. تصح القضية لكل حرف، لأن عدد الرموز [في حرف بمفرده هو 0، وعدد الرموز [فيه هو أيضاً 0.

2. افترض أن عدد الرموز [في s_1 يساوي عدد الرموز [في s_1 ، وأن الشيء نفسه يصح لـ s_2 . يكون عدد الرموز [في $o(s_1, s_2)$ ، أي في $[s_1 \circ s_2]$ ، مساوياً لمجموع عددها في s_1 و s_2 مضافاً إليه واحد. ويكون عدد الرموز [في $o(s_1, s_2)$ مساوياً لمجموع عددها في s_1 و s_2 مضافاً إليه واحد. ومن ثم يساوي عدد الرموز [في $o(s_1, s_2)$ عدد الرموز [فيه. $\square$

لنقدم برهاناً آخر بالاستقراء البنيوي. القطعة الابتدائية الصحيحة من سلسلة رموز t هي أي سلسلة s توافق t رمزاً فرماً عند قراءتها من اليسار، لكن t أطول منها. فمثلاً، $[a \circ b]$ قطعة ابتدائية صحيحة من $[a \circ b]$ ؛ أما $[b \circ a]$ فليست كذلك، لأنهما تختلفان في الرمز الثاني، ولا $[a \circ b]$ ، لأنهما متساويتان في الطول.

قضية 74.6. في كل قطعة ابتدائية صحيحة من حد سليم t عدد من الرموز [أكبر من عدد الرموز].

برهان. نستعمل الاستقراء على t :

1. t حرف بمفرده: عندئذ ليست لـ t أي قطعة ابتدائية صحيحة.

2. $t = [s_1 \circ s_2]$ لبعض حدين سليمين s_1 و s_2 . إذا كان r قطعة ابتدائية صحيحة من t ، فثمة عدة احتمالات:

- (a) r هي $[$ فقط: عندئذ في r رمز $[$ واحد أكثر من الرموز $]$.
- (b) r هي $[r_1]$ ، حيث r_1 قطعة ابتدائية صحيحة من s_1 : بما أن s_1 حد سليم، فإن r_1 ، بحسب فرض الاستقراء، تحتوي على رموز $[$ أكثر من الرموز $]$ ؛ وكذلك $[r_1]$.
- (c) r هي s_1 أو $[s_1 \circ s_2]$: بحسب النتيجة السابقة، يتساوى عدد الرموز $[$ و $]$ في s_1 ؛ ولذلك يزيد عدد الرموز $[$ في s_1 أو $[s_1 \circ s_2]$ بواحد على عدد الرموز $]$.
- (d) r هي $s_1 \circ r_2$ ، حيث r_2 قطعة ابتدائية صحيحة من s_2 : بحسب فرض الاستقراء، تحتوي r_2 على رموز $[$ أكثر من الرموز $]$. وبحسب النتيجة السابقة، يتساوى عدد الرموز $[$ و $]$ في s_1 . لذلك يكون عدد الرموز $[$ في $s_1 \circ r_2$ أكبر من عدد الرموز $]$.
- (e) r هي $s_1 \circ s_2$: بحسب النتيجة السابقة، يتساوى عدد الرموز $[$ و $]$ في s_1 ، ويصدق الشيء نفسه على s_2 . ولذلك يوجد في $s_1 \circ s_2$ رمز $[$ واحد أكثر من الرموز $]$. $\square$

74.6 العلاقات والدوال

حين نعرّف مجموعة من الكائنات (كالأعداد الطبيعية أو الحدود السليمة) تعريفاً استقرائياً، يمكننا أيضاً أن نعرّف بالاستقراء علاقات على هذه الكائنات. انظر، مثلاً، في الفكرة الآتية: يكون الحد السليم t_1 حداً فرعياً للحد السليم t_2 إذا ورد جزءاً منه. ولنرمز إلى ذلك بالرمز $t_1 \sqsubseteq t_2$. ومن البديهي أن كل حد سليم حد فرعياً من نفسه: $t \sqsubseteq t$. ويمكننا أن نعطي هذه العلاقة التعريف الاستقرائي الآتي:

تعريف 74.7. تُعرّف بالاستقراء على t_2 علاقة كون الحد السليم t_1 حداً فرعياً لـ t_2 ، أي $t_1 \sqsubseteq t_2$ ، كما يأتي:

1. إذا كان t_2 حرفاً، فإن $t_1 \sqsubseteq t_2$ إذا وفقط إذا كان $t_1 = t_2$.
 2. إذا كان t_2 هو $[s_1 \circ s_2]$ ، فإن $t_1 \sqsubseteq t_2$ إذا وفقط إذا كان $t_1 = t_2$ ، أو $t_1 \sqsubseteq s_1$ ، أو $t_1 \sqsubseteq s_2$.
- يخبرنا هذا التعريف، مثلاً، بأن $a \sqsubseteq [b \circ a]$ ذلك أن البند (2) يقول إن $a \sqsubseteq [b \circ a]$ إذا وفقط إذا كان $a = [b \circ a]$ ، أو $a \sqsubseteq b$ ، أو $a \sqsubseteq a$. والشروط الأولان كاذبان: فمن الواضح أن a لا يطابق $[b \circ a]$ ، وبحسب (1)، فإن $a \sqsubseteq b$ إذا وفقط إذا كان $a = b$ ، وهذا كاذب أيضاً. أما، وبحسب (2)، كذلك، $a \sqsubseteq a$ إذا وفقط إذا كان $a = a$ ، وهذا صادق.

من المهم ملاحظة أن نجاح هذا التعريف يتوقف على حقيقة لم نبرهنها بعد: كل حد سليم t إما أن يكون حرفاً منفرداً، وإما أن توجد حدود سليمة s_1 و s_2 محددة على نحو فريد بحيث $t = [s_1 \circ s_2]$. والمقصود بعبارة «محددة على نحو فريد» هنا أنه إذا كان $t = [s_1 \circ s_2]$ ، فلا يكون أيضاً $[r_1 \circ r_2] = t$ مع $s_1 \neq r_1$ أو $s_2 \neq r_2$. ولو وقع ذلك، لأمكن أن يتعارض البند (2) مع نفسه: فقد نحصل، عند قراءة t_2 على أنه $[s_1 \circ s_2]$ ، على $t_1 \sqsubseteq t_2$ ، لكننا قد نحصل، عند قراءته على أنه $[r_1 \circ r_2]$ ، على نفي $t_1 \sqsubseteq t_2$. وقبل أن نبرهن استحالة وقوع ذلك، فلننظر في مثال يمكن أن يقع فيه بالفعل.

تعريف 74.8. نعرّف الحدود الخالية من الأقواس استقرائياً كما يأتي:

1. كل حرف حد خالٍ من الأقواس.
2. إذا كان s_1 و s_2 حدين خاليين من الأقواس، فإن $s_1 \circ s_2$ حد خالٍ من الأقواس.
3. لا شيء آخر حد خالٍ من الأقواس.

من أمثلة الحدود الخالية من الأقواس: a ، و $b \circ d$ ، و $b \circ a \circ b$. فإذا عرفنا «الحد الفرعي» للحدود الخالية من الأقواس بالطريقة السابقة نفسها، كان نص البند الثاني:

إذا كان $t_2 = s_1 \circ s_2$ ، فإن $t_1 \sqsubseteq t_2$ إذا وفقط إذا كان $t_1 = t_2$ ، أو $t_1 \sqsubseteq s_1$ ، أو $t_1 \sqsubseteq s_2$.

والآن فإن $b \circ a \circ b$ من الصورة $s_1 \circ s_2$ ، حيث

$$s_2 = a \circ b, \quad s_1 = b,$$

وهو أيضاً من الصورة $r_1 \circ r_2$ ، حيث

$$r_2 = b, \quad r_1 = b \circ a,$$

فهل $a \circ b$ حد فرعي من $b \circ a \circ b$ ؟ يكون الجواب نعم إذا أخذنا بالقراءة الأولى، ولا إذا أخذنا بالقراءة الثانية. تسمى خاصية كون الطريقة التي يُبنى بها الحد السليم من حدود سليمة أخرى فريدة قابلة للقراءة الفريدة. ولأن التعريفات الاستقرائية للعلاقات على مثل هذه الكائنات المعرفة استقرائياً مهمة، فعلينا أن نبرهن تحقق هذه الخاصية.

قضية 74.9. لنفترض أن t حد سليم. عندئذ إما أن يكون t حرفاً منفرداً، وإما أن يوجد حدان سليمان محددان على نحو فريد، s_1 و s_2 ، بحيث $t = [s_1 \circ s_2]$.

برهان. إذا كان t حرفاً منفرداً، فالشرط متحقق. فلنفترض إذن أن t ليس حرفاً منفرداً. نستدل من التعريف الاستقرائي على أنه لا بد أن يكون من الصورة $[s_1 \circ s_2]$ لبعض الحدين السليمين s_1 و s_2 . ويبقى أن نبين أنهما محددان على نحو فريد؛ أي إنه إذا كان $t = [r_1 \circ r_2]$ ، فإن $s_1 = r_1$ و $s_2 = r_2$. فلنفترض أن $t = [s_1 \circ s_2]$ وأن $t = [r_1 \circ r_2]$ أيضاً، حيث s_1 و s_2 و r_1 و r_2 حدود سليمة. علينا أن نبين أن $s_1 = r_1$ و $s_2 = r_2$. أولاً، لا بد أن يتطابق s_1 و r_1 ، وإلا لكان أحدهما مقطوعاً ابتدائياً حقيقياً للآخر. لكن ذلك، بموجب **قضية 74.6**، مستحيل إذا كان كل من s_1 و r_1 حداً سليماً. وإذا كان $s_1 = r_1$ ، فمن الواضح أن $s_2 = r_2$ أيضاً. □

ويمكننا كذلك تعريف الدوال استقرائياً؛ فمثلاً، يمكننا تعريف الدالة f التي تسند إلى كل حد سليم العمق الأقصى للأقواس المتداخلة $[\dots]$ فيه كما يأتي:

تعريف 74.10. يُعرّف عمق الحد السليم، $f(t)$ ، استقرائياً كما يأتي:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{إذا كان } t \text{ حرفاً} \\ \max(f(s_1), f(s_2)) + 1 & \text{إذا كان } t = [s_1 \circ s_2] \end{cases}$$

فعلى سبيل المثال:

$$\begin{aligned} f([a \circ b]) &= \max(f(a), f(b)) + 1 \\ &= \max(0, 0) + 1 = 1, \\ f([a \circ b] \circ c) &= \max(f([a \circ b]), f(c)) + 1 \\ &= \max(1, 0) + 1 = 2. \end{aligned}$$

نفترض هنا، بطبيعة الحال، أن s_1 و s_2 حدان سليمان، ونستعمل حقيقة أن كل حد سليم إما حرف وإما من الصورة $[s_1 \circ s_2]$. ومن المهم، مرة أخرى، أنه لا يمكن أن يكون من هذه الصورة إلا بطريقة واحدة. ولرؤية السبب، لنعد إلى الحدود الخالية من الأقواس التي عرفناها آنفاً. سيكون «التعريف» المقابل:

$$g(t) = \begin{cases} 0 & \text{إذا كان } t \text{ حرفاً} \\ \max(g(s_1), g(s_2)) + 1 & \text{إذا كان } t = s_1 \circ s_2 \end{cases}$$

ولننظر الآن في الحد الخالي من الأقواس $a \circ b \circ c \circ d$. يمكن قراءته بأكثر من طريقة؛ منها، مثلاً، أن يُقرأ على أنه $s_1 \circ s_2$ ، حيث

$$s_1 = a, \quad s_2 = b \circ c \circ d,$$

أو على أنه $r_1 \circ r_2$ ، حيث

$$r_1 = a \circ b, \quad r_2 = c \circ d.$$

يعطي حساب g بحسب القراءة الأولى:

$$\begin{aligned} g(s_1 \circ s_2) &= \max(g(a), g(b \circ c \circ d)) + 1 \\ &= \max(0, 2) + 1 = 3 \end{aligned}$$

بينما نحصل بحسب القراءة الأخرى على

$$\begin{aligned} g(r_1 \circ r_2) &= \max(g(a \circ b), g(c \circ d)) + 1 \\ &= \max(1, 1) + 1 = 2. \end{aligned}$$

لكن لا بد أن تعطي الدالة دائماً قيمة فريدة؛ ولذلك فإن «تعريفنا» لـ g لا يعرف دالة أصلاً.

مسائل

مسألة 74.1. عرّف مجموعة الحدود فائقة السلامة كما يأتي:

1. كل حرف من a و b و c و d حد فائق السلامة.

2. إذا كان s حداً فائق السلامة، فإن $[s]$ كذلك.

3. إذا كان s_1 و s_2 حدين فائقي السلامة، فإن $[s_1 \circ s_2]$ كذلك.

4. لا شيء آخر حد فائق السلامة.

بيّن أن عدد الرموز $[$ في حد فائق السلامة t طوله n لا يزيد على $n/2 + 1$.

مسألة 74.2. أثبت بالاستقراء البنوي أنه لا يبدأ أي حد سليم بالرمز $[$.

مسألة 74.3. أعط تعريفاً استقرائياً للدالة l ، حيث $l(t)$ هو عدد الرموز في الحد السليم t .

مسألة 74.4. برهن بالاستقراء البنوي على الحدود السليمة t أن $f(t) < l(t)$ (حيث $l(t)$ عدد الرموز في t ، و $f(t)$ عمق t كما عُرّف في **تعريف 74.10**).

القسم XVII

التاريخ

باب 75

السير

75.1 غيورغ كانتور

زعمت سيرة مبكرة لغيورغ كانتور (gay-org kahn-tor) أنه وُلد وعُثر عليه على متن سفينة كانت مبحرة إلى سانت بطرسبرغ في روسيا، وأن والديه مجهولان. غير أن هذا غير صحيح، وإن كان قد وُلد بالفعل في سانت بطرسبرغ عام 1845. نال كانتور الدكتوراه في الرياضيات من جامعة برلين عام 1867. وهو معروف بعمله في نظرية المجموعات، ويُنسب إليه تأسيس نظرية المجموعات بوصفها مبحثاً بحثياً مستقلاً. وكان أول من برهن وجود مجموعات لانهائية مختلفة الأحجام. وقد أثارت نظرياته، ولا سيما نظريته في اللانهايات، جدلاً واسعاً بين رياضيي عصره، وكان عمله موضع خلاف. ارتبطت معتقدات كانتور الدينية بعمله الرياضي ارتباطاً لا ينفصم؛ حتى إنه زعم أن الله أبلغه مباشرةً نظرية الأعداد المتناهية التجاوز. وعانى كانتور في أواخر حياته مرضاً نفسياً. فابتداءً من عام 1894، وبوتيرة أشد في سنواته الأخيرة، كان يُودع المستشفى. وأفضى النقد الشديد لعمله، ومنه خلافه مع الرياضي ليوبولد كرونكر، إلى الاكتئاب وفتر اهتمامه بالرياضيات. وفي نوبات الاكتئاب كان كانتور ينصرف إلى الفلسفة والأدب، بل نشر نظرية تقول إن فرانسيس بيكون هو مؤلف مسرحيات شكسبير. توفي كانتور في 6 يناير 1918 في مصح بمدينة هاله.

قراءات إضافية للاطلاع على سيرتين كاملتين لكانتور، انظر (Dauben) 1990 و (Grattan-Guinness) 1971. وتُعرض آراء كانتور الجذرية أيضاً في برنامج إذاعة بي بي سي 4 تاريخ موجز للرياضيات (du Sautoy'2014). ولمن يود سماع نظريات كانتور في قالب راب، انظر (Rose) 2012.

75.2 ألونزو تشرش

وُلد ألونزو تشرش في واشنطن العاصمة في 14 يونيو 1903. وفي طفولته المبكرة أفقدته حادثة بمسدس هوائي البصر في إحدى عينيه. أنهى المدرسة الإعدادية في كونيتيكت عام 1920، وبدأ دراسته الجامعية في برينستون في العام نفسه. وأتم دراسته للدكتوراه عام 1927. وبعد عامين قضاها في الخارج، عاد تشرش إلى برينستون. عُرف تشرش بأدبه الشديد ودقته البالغة؛ فكانت كتابته على السبورة غايةً في الإتقان، وكان يصون الأوراق المهمة بتغطيتها بعناية بإسمنت «دوكو» (وهو غراء

(شفاف). وخارج اهتماماته الأكاديمية، كان يستمتع بقراءة مجلات الخيال العلمي، ولم يكن يتردد في مراسلة المحررين إذا عثر على معلومة غير دقيقة في ما نُشر.

كانت إنجازات تشرش الأكاديمية عظيمة. فقد طوّر مع طالبيه ستيفن كليني وباركلي روسر نظريةً في القابلية الفعالة للحساب، هي حساب لامبدا، على نحو مستقل عن تطوير آلان تورنغ لآلة تورنغ. والتعريفان للقابلية للحساب متكافئان، ومنهما نشأت ما تُعرف اليوم بأطروحة تشرش-تورنغ: تكون دالة على الأعداد الطبيعية قابلةً للحساب الفعال إذا وفقط إذا كانت قابلة للحساب بآلة تورنغ (أو بحساب لامبدا). وبرهن أيضاً ما يُعرف الآن بمبرهنة تشرش: مسألة القرار المتعلقة بصحة صيغ الرتبة الأولى غير قابلة للحل.

واصل تشرش عمله حتى سن متقدمة. وفي عام 1967 غادر برينستون إلى جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وظل أستاذاً فيها حتى تقاعده عام 1990. وتوفي في 1 أغسطس 1995 عن عمر 92 عاماً.

قراءات إضافية لسيرة موجزة لتشرش، انظر (Enderton) 2019). أما كتاباته الأصلية في حساب لامبدا ومسألة القرار (أطروحة تشرش) فهي (Church) 1936a,b). ويسجل (Aspray) 1984) مقابلةً مع تشرش عن مجتمع الرياضيات في برينستون في ثلاثينيات القرن العشرين. وكتب تشرش سلسلةً من مراجعات الكتب في مجلة المنطق الرمزي من عام 1936 حتى عام 1979. وهي محفوظة كلها في موقع جون مكفارلين (MacFarlane'2015).

75.3 غيرهارد غنتسن

يُعرف غيرهارد غنتسن أساساً بأنه مؤسس نظرية البرهان البنيوية، وعلى وجه الخصوص بابتكاره نظامي اشتقاق للاستنباط الطبيعي وحساب التعاقب. وُلد في 24 نوفمبر 1909 في غرايفسفالت بألمانيا. تلقى غيرهارد تعليمه في المنزل ثلاث سنوات قبل أن يلتحق بالمدرسة الإعدادية، وكان حينئذ متأخراً في تحصيله عن معظم زملائه. ومع ذلك، كان طالباً نابغاً وأظهر موهبة قوية في الرياضيات. وكانت اهتماماته متنوعة؛ فكان، على سبيل المثال، يكتب أيضاً قصائد لأمه ومسرحيات لمسرح المدرسة.

بدأ غنتسن دراسته الجامعية في جامعة غرايفسفالت، لكنه تنقل بين غوتنغن وميونخ وبرلين. ونال الدكتوراه عام 1933 من جامعة غوتنغن بإشراف هرمان فايل. (كان بول برنيس قد أشرف على معظم عمله، لكن النازيين فصلوه من الجامعة). وفي عام 1934 بدأ غنتسن العمل مساعداً لديفيد هيلبرت. وفي العام نفسه طوّر نظامي اشتقاق لحساب التعاقب والاستنباط الطبيعي في بحثيه *Untersuchungen "über das logische Schließen I-II"* [دراسات في الاستنباط المنطقي I-II]. وبرهن اتساق مسلمات بيانو عام 1936.

علاقة غنتسن بالنازيين معقدة. ففي الوقت الذي أُجبر فيه أستاذه برنيس على مغادرة ألمانيا، انضم غنتسن إلى الفرع الجامعي من كتبية العاصفة، وهي منظمة نازية شبه عسكرية. وكان، مثل كثير من الألمان، عضواً في الحزب النازي. وخلال الحرب خدم ضابط اتصالات في وحدة الاستخبارات الجوية. لكنه سُرح من الخدمة عام 1942 بسبب انهيار عصبي. ولا يتضح إن كان ولاؤه للحزب النازي أم أنه انضم إليه ضماناً للنجاح الأكاديمي.

عُرض على غنتسن عام 1943 منصب أكاديمي في معهد الرياضيات بالجامعة الألمانية في براغ، فقبله. لكن سكان براغ ثاروا عام 1945 على الاحتلال الألماني. ووصلت القوات السوفيتية إلى المدينة واعتقلت جميع أساتذة الجامعة. وبسبب عضويته في منظمات نازية، نُقل غنتسن إلى معسكر للسخرة. وتوفي من سوء التغذية في زنزانه في 4 أغسطس 1945 عن عمر 35 عاماً.

قراءات إضافية للاطلاع على سيرة كاملة لغنتسن، انظر 2007 (Menzler-Trott). ومن القراءات الممتعة عن الرياضيين تحت الحكم النازي، وفيها نبذة قصيرة عن حياة غنتسن، كتاب 2014 (Segal). وأبحاث غنتسن في الاستنباط المنطقي متاحة بالألمانية الأصلية (Gentzen'1935a,b). وقد جمع 1969 (Szabo) الترجمات الإنجليزية لأبحاث غنتسن في مجلد واحد يضم أيضاً نبذة عن سيرته.

75.4 كورت غودل

وُلد كورت غودل (ger-dle) في 28 أبريل 1906 في برون في الإمبراطورية النمساوية المجرية (وهي الآن برونو في جمهورية التشيك). وبسبب طبيعته الفضولية وذكائه، كثيراً ما كانت أسرته تدعو كورت الصغير «Der kleine Herr Warum» (السيد «لماذا» الصغير). وقد تفوق في دراسته منذ المدرسة الابتدائية، ولم يحصل على درجة أقل من الدرجة القصوى إلا في الرياضيات. وكان غودل يتغيب عن المدرسة كثيراً بسبب اعتلال صحته، وأعفي من التربية البدنية. وشُخص في طفولته بالحمى الروماتيزمية. وظل طوال حياته يعتقد أنها أضرت قلبه إضراراً دائماً، على الرغم من أن التقييم الطبي قال خلاف ذلك. بدأ غودل الدراسة في جامعة فيينا عام 1924، وأتم دراسته للدكتوراه عام 1929. وكان ينوي أولاً دراسة الفيزياء، لكن اهتمامه تحول سريعاً إلى الرياضيات، ولا سيما المنطق، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأثير الفيلسوف رودلف كارناب. وقد برهنت أطروحته، التي كتبها بإشراف هانس هان، مبرهنة تمام منطق المحمولات من الرتبة الأولى مع الهوية (Gödel'1929). وبعد عام واحد فقط حصل على أشهر نتائجه: مبرهنتي عدم التمام الأولى والثانية (المنشورتين في 1931 Gödel). وكان غودل في أثناء إقامته في فيينا وثيق الصلة بحلقة فيينا، وهي جماعة من الفلاسفة ذوي التوجه العلمي كان من بينهم كارناب، وقد تأثر عملهم تأثيراً خاصاً بنتائج غودل.

تزوج غودل عام 1938 أديله نيمبورسكي. ولم يرض والداه؛ فهي لم تكن تكبره بست سنوات ومطلقة فحسب، بل كانت تعمل راقصة في ملهى ليلي. غير أن الضغوط الاجتماعية لم تؤثر في غودل، وظلا سعيدين في زواجهما حتى وفاته. بعد أن ضمت ألمانيا النازية النمسا عام 1938، هاجر غودل وأديله إلى الولايات المتحدة، حيث تولى منصباً في معهد الدراسات المتقدمة في برينستون بولاية نيوجيرسي. وعلى الرغم من انطوائه وغبابه أطواره، كانت سنواته في برينستون حافلة بالتعاون والإنتاج. فنشر مقالات في نظرية المجموعات والفلسفة والفيزياء. ومن أبرز ما حدث أنه أقام صداقة متينة على نحو خاص مع زميله في المعهد ألبرت أينشتاين.

تدهورت صحة غودل النفسية في سنواته الأخيرة. وحين دخلت زوجته المستشفى عام 1977، لم تعد قادرة على إعداد طعامه. وقد عانى مشكلات نفسية طوال حياته، ثم استسلم للارتياح المرضي. وإذ كان يخشى خوفاً قاتلاً أن يُسمم، امتنع عن الأكل. وتوفي جوعاً في 14 يناير 1978 في برينستون.

قراءات إضافية للاطلاع على سيرة كاملة لحياة غودل، انظر 1997 (John Dawson). ولمزيد من المواد المتعلقة بسيرته، فضلاً عن مقالات في إسهاماته في المنطق والفلسفة، انظر 1990 (Wang) و 2011 (Baaz et al.) و Takeuti 2003 (et al.) و 2007 (Sigmund et al.).

أطروحة غودل للدكتوراه متاحة بالألمانية الأصلية (Gödel'1929). والنص الأصلي لمبرهنتي عدم التمام هو (Gödel 1931). وجميع كتابات غودل المنشورة وغير المنشورة، مع مختارات من مراسلاته، متاحة بالإنجليزية في أوراقه المجموعة (Feferman et al. 1986'1990).

للمعالجة المفصلة لمبرهنتي غودل في عدم التمام، انظر (Smith 2013). ولمناقشة فلسفية غير رسمية لمبرهنتيه، انظر تدوينه مارك لينسنماير الصوتية (Linsenmayer 2014).

75.5 إيمي نويشر

وُلدت إيمي نويشر (ner-ter) في إرلنغن بألمانيا في 23 مارس 1882، في أسرة علمية من الطبقة المتوسطة العليا. وقد لُقبت «أم الجبر الحديث»، وقدمت إسهامات رائدة في الرياضيات والفيزياء معاً، على الرغم من العقبات الكبيرة التي اعترضت تعليم النساء. ففي ألمانيا آنذاك، كان يُفترض أن تتعلم الفتيات الفن، ولم يكن يُسمح لهن بالالتحاق بالمدارس الإعدادية للجامعة. غير أن نويشر، بعد حضورها مقررات بصفة مستمعة في جامعتي غوتنغن وإرلنغن (حيث كان والدها أستاذاً للرياضيات)، استطاعت في نهاية المطاف التسجيل طالبةً في إرلنغن عام 1904، حين عُدلت سياسة الجامعة لتسمح بقبول الطالبات. ونالت الدكتوراه في الرياضيات عام 1907.

واجهت نويشر، على الرغم من مؤهلاتها، مقاومةً شديدة خلال مسيرتها. فدرّست في إرلنغن من 1908 إلى 1915 من دون أجر. وخلال هذه الفترة استرعت انتباه ديفيد هيلبرت، أحد أبرز رياضيين العالم آنذاك، فدعاها إلى غوتنغن. لكن النساء كن ممنوعات من نيل الأستاذية، فلم تستطع المحاضرة إلا باسم هيلبرت، ومن دون أجر مرة أخرى. وفي تلك الفترة برهنت ما يُعرف اليوم بمبرهنة نويشر، التي لا تزال مستخدمةً في الفيزياء النظرية. وأُجيز لها التدريس أخيراً عام 1919. ويُروى أن رد هيلبرت على استمرار مقاومة زملائه في الجامعة كان: «أيها السادة، إن مجلس الكلية ليس حتماً عاماً».

ركزت في أواخر عشرينيات القرن العشرين على الجبر المجرد، وأحدثت إسهاماتها ثورةً في هذا المجال. وكانت كثيراً ما تستخدم في براهينها ما يسمى شرط السلسلة الصاعدة، الذي ينص على عدم وجود سلسلة لانهائية متزايدة بصرامة من مجموعات معينة. فمثلاً، تتصف بعض البنى الجبرية المعروفة الآن بالحلقات النويشرية بأنه لا توجد فيها متتاليات لانهائية من المثاليات $I_1 \subset I_2 \subset \dots$. ويمكن تعميم الشرط على أي ترتيب جزئي (ويتعلق في الجبر بالحالة الخاصة للمثاليات المرتبة بعلاقة الاحتواء)، كما يمكن النظر في شرط السلسلة النازلة الثنائي، حيث تنتهي في نهاية المطاف كل متتالية متناقصة بصرامة في ترتيب جزئي. وإذا حقق ترتيب جزئي شرط السلسلة النازلة، أمكن استعمال الاستقرار على امتداد هذا الترتيب بطريقة تشبه استعمالنا الاستقرار على امتداد الترتيب $<$ على $\mathbb{N}$. وتسمى هذه الترتيبات حسنة التأسيس أو نويشرية، ويسمى مبدأ البرهان المناظر الاستقرار النويشري.

كانت نويشر يهودية، وحين تولى النازيون السلطة عام 1933 فصلت من منصبها. ولحسن الحظ، استطاعت الهجرة إلى الولايات المتحدة لشغل منصب مؤقت في كلية برين ماور بولاية بنسلفانيا. وخلال إقامتها هناك حاضرت أيضاً في برينستون، مع أنها وجدت الجامعة غير مرحبة بالنساء (Dick 1981). وفي عام 1935 خضعت نويشر لعملية استئصال ورم رحمي. وتوفيت من عدوى نتجت عن الجراحة، ودُفنت في برين ماور.

قراءات إضافية لسيرة نويشر، انظر (Dick 1981). ولدى معهد بيريمتر للفيزياء النظرية محاضراته عن حياة نويشر وتأثيرها متاحة على الإنترنت (Institute 2015). وإذا سئمت القراءة، فلدى أشياء فانتك في حصة التاريخ تدوينه صوتية عن حياتها وتأثيرها (Frey and Wilson 2015). وأعمال نويشر المجموعة متاحة بالألمانية الأصلية (Jacobson 1983).

75.6 روزا بيتر

وُلدت روزا بيتر باسم روزا بوليتسر (Rózsa Politzer) في بودابست بالمجر في 17 فبراير 1905. واشتهرت أساساً بعملها في الدوال الاستدعائية، وهو عمل كان جوهرياً في إنشاء مجال نظرية الاستدعاء. نشأت بيتر في أزمئة سياسية قاسية—فقد كانت الحرب العالمية الأولى مستعرةً حين كانت مراهقة—لكنها استطاعت الالتحاق بمدرسة ماريا تيريزيا الراقية للبنات في بودابست، وتخرجت فيها عام 1922. ثم درست في جامعة باتسماني بيتر (التي سُميت لاحقاً جامعة إتش لوراند، Eötvös Loránd University) في بودابست. وبدأت بدراسة الكيمياء إلحاحاً من والدها، ثم انتقلت إلى الرياضيات، وتخرجت عام 1927. ومع أنها كانت مؤهلة لتدريس الرياضيات في المدرسة الثانوية، كان الوضع الاقتصادي آنذاك كارثياً إذ أثر الكساد الكبير في الاقتصاد العالمي. وفي تلك الفترة زاولت بيتر أعمالاً متفرقة معلمة خصوصية ومدرسة خاصة للرياضيات. ثم عادت في نهاية المطاف إلى الجامعة للدراسات العليا في الرياضيات. وكانت تنوي في الأصل العمل في نظرية الأعداد، لكنها حين علمت أن نتائجها قد بُرهنَت من قبل، كادت تهجر الرياضيات تماماً. وشجعت على العمل في مبرهنتي غودل لعدم التمام، وبرهنَت من غير أن تعلم عدداً من نتائجها بطرائق مختلفة. فأعاد ذلك إليها ثقتها، ومضت تكتب أول أبحاثها في نظرية الاستدعاء، مستلهمة برنامج ديفيد هيلبرت التأسيسي. ونالت الدكتوراه عام 1935، وفي عام 1937 أصبحت محررةً في مجلة المنطق الرمزي.

يُنسب على نطاق واسع إلى أبحاث بيتر المبكرة أنها إسهامات مؤسسة في نظرية الدوال الاستدعائية. ففي **Péter 1935a** () بحثت العلاقة بين ضروب مختلفة من الاستدعاء. وفي **1935b** (Péter) بينت أن دالة معينة معروفة بالاستدعاء ليست استدعائية أولية. وبسط هذا نتيجة أقدم لفيلهم أكرمان. ودالة بيتر المبسطة هي ما يُسمى الآن غالباً دالة أكرمان—وأحياناً، على نحو أدق، دالة أكرمان-بيتر. وكتبت أول كتاب في نظرية الدوال الاستدعائية (Péter'1951).

على الرغم من أهمية عملها وتأثيره، لم تحصل بيتر على منصب تدريس بدوام كامل حتى عام 1945. وفي أثناء الاحتلال النازي للمجر في الحرب العالمية الثانية، مُنعت من التدريس بسبب القوانين المعادية للسامية. وفي عام 1944 أنشأت الحكومة حياً يهودياً معزولاً في بودابست؛ ففُطع الحي عن بقية المدينة وُضع تحت حراسة مسلحة. وأُجبرت بيتر على العيش فيه حتى تحريره عام 1945. ثم درّست في كلية إعداد المعلمين في بودابست، ومن عام 1955 فصاعداً في جامعة إتش لوراند. وكانت أول رياضية مجرية تنال درجة دكتور أكاديمي في الرياضيات، وأول امرأة تُنتخب لعضوية الأكاديمية المجرية للعلوم.

عُرفت بيتر معلمةً شغوفةً بالرياضيات، تفضل أن تستكشف مع طلابها طبيعة المسائل الرياضية وجمالها على أن تكتفي بإلقاء المحاضرات. ولهذا كان طلابها يدعونها تحبباً «الخالة روزا». وتوفيت بيتر عام 1977 عن عمر 71 عاماً.

قراءات إضافية لمزيد من القراءات عن سيرتها، انظر (O'Connor and Robertson'2014) و (Andrásfai'1986). وأجرى **1994** (Tamassy) مقابلةً موجزة مع بيتر. ولقراءة ممتعة عن الرياضيات، انظر كتاب بيتر اللعّب مع اللانهاية (Péter'2010).

75.7 جوليا روبنسون

كانت جوليا بومان روبنسون رياضيةً أمريكية. وهي معروفة أساساً بعملها في مسائل القرار، وأشهر ما عُرفت به إسهاماتها في حل مسألة هيلبرت العاشرة. وُلدت روبنسون في سانت لويس بولاية ميزوري في 8 ديسمبر 1919. وتذكر أنها كانت مفتونة

بالأعداد منذ طفولتها (Reid'1986'4). وفي التاسعة من عمرها أُصيب بالحمى القرمزية، ثم عانت نوبات متكررة من الحمى الروماتيزمية. فاضطرت إلى قضاء وقت طويل طريحة الفراش، وتأخرت في تحصيلها الدراسي. ومع أنها استطاعت تدرك ما فاتها بمساعدة معلمين خصوصيين، تركت الآثار الجسدية لمرضها أثراً دائماً في حياتها.

على الرغم من صعوبات طفولتها، تخرجت روبنسون في المدرسة الثانوية وقد نالت جوائز عدة في الرياضيات والعلوم. وبدأت دراستها الجامعية في كلية ولاية سان دييغو، ثم انتقلت في سنتها الأخيرة إلى جامعة كاليفورنيا في بركلي. وهناك تأثرت بالرياضيات رافائيل روبنسون. وأصبحت صديقتين حميمتين، وتزوجا عام 1941. ولكونها زوجة عضو في هيئة التدريس، مُنعت روبنسون من التدريس في قسم الرياضيات في بركلي. وعلى الرغم من استمرارها في حضور مقررات الرياضيات بصفة مستمعة، كانت تأمل أن تغادر الجامعة وتؤسس أسرة. لكنها أُصيب بالتهاب رئوي بعد زواجها بقليل. وأبلغت بوجود تراكم كبير من النسيج الندبي في قلبها بسبب الحمى الروماتيزمية التي أصابتها طفلة. ولشدة ذلك النسيج الندبي، توقع الطبيب ألا تعيش بعد سن الأربعين، ونصحها ألا تنجب (Reid'1986'13).

ظلت روبنسون مكثبة مدة طويلة، لكنها قررت في نهاية المطاف مواصلة دراسة الرياضيات. فعادت إلى بركلي وأتمت الدكتوراه عام 1948 بإشراف ألفرد تارسكي. كان تارسكي قد أثبت قابلية نظرية الرتبة الأولى للأعداد الحقيقية للقرار، وكان يلزم من عمل غودل أن نظرية الرتبة الأولى للأعداد الطبيعية غير قابلة للقرار. وظلت قابلية نظرية الرتبة الأولى للأعداد النسبية للقرار مسألة كبرى مفتوحة. وفي أطروحتها (1949) برهنت روبنسون أنها غير قابلة للقرار.

اتجه اهتمام روبنسون إلى مسائل القرار، فحاولت بعد ذلك إيجاد حل لمسألة هيلبرت العاشرة. وكانت هذه واحدة من قائمة شهيرة تضم 23 مسألة رياضية طرحها ديفيد هيلبرت عام 1900. وتسأل المسألة العاشرة عما إذا كانت توجد خوارزمية تقرر، في زمن منتهٍ، ما إذا كانت لمعادلة كثيرة حدود ذات معاملات صحيحة، مثل $3x^2 - 2y + 3 = 0$ ، حلول في الأعداد الصحيحة. وتُعرف هذه الأسئلة باسم المسائل الديوفانتية. وبعد نجاحات أولية، انضمت روبنسون إلى مارتين ديفيس وهيلاري بوتنام، وكانا يعملان أيضاً على المسألة. ونجحوا في بيان أن المسائل الديوفانتية الأسية (حيث يجوز أن تظهر المجاهيل أسساً أيضاً) غير قابلة للقرار، وبينوا أن حدساً معيناً (سُمي لاحقاً «J.R.») يستلزم أن مسألة هيلبرت العاشرة غير قابلة للقرار (Davis et al.'1961). وواصلت روبنسون العمل على المسألة طوال ستينيات القرن العشرين. وفي عام 1970 برهن الرياضي الروسي الشاب يوري ماتياسيفيتش أخيراً فرضية J.R. وتسمى النتيجة المركبة الآن مبرهنة ماتياسيفيتش-روبنسون-ديفيس-بوتنام، أو مبرهنة MRDP اختصاراً. وأصبح ماتياسيفيتش وروبنسون صديقين وتعاونوا في أبحاث عدة. وكتبت روبنسون مرة في رسالة إليه: «يسعدني حقاً أننا، إذ نعمل معاً (وبيننا آلاف الأميال)، نحز بوضوح تقدماً أكبر مما كان يمكن لأي منا إحرازه منفرداً» (Matijasevich'1992'45).

كانت روبنسون أول امرأة تتراأس الجمعية الرياضية الأمريكية، وأول امرأة تُنتخب في الأكاديمية الوطنية للعلوم (National Academy of Sciences). وتوفيت في 30 يوليو 1985 عن عمر 65 عاماً بعد تشخيص إصابتها بسرطان الدم.

قراءات إضافية تتوفر أبحاث روبنسون الرياضية في أعمالها المجموعة (Robinson'1996)، التي تضم أيضاً إعادة طبع مذكرتها عن السيرة المنشورة في الأكاديمية الوطنية للعلوم (Feferman'1994). ونشرت شقيقتها الكبرى كونستانس ريد «سيرة جوليا الذاتية»، استناداً إلى مقابلات (Reid'1986)، فضلاً عن مذكرات كاملة (Reid'1996). وأخرج جورج تشيشتشيري فيلماً وثائقياً قصيراً عن روبنسون ومسألة هيلبرت العاشرة (Csicsery'2016). ولمذكرة موجزة عن تعاون يوري ماتياسيفيتش مع روبنسون وتأثيرها في عمله، انظر (Matijasevich'1992).

75.8 برتراند راسل

يُحتفى ببرتراند راسل بوصفه أحد مؤسسي الفلسفة التحليلية الحديثة. وُلد في 18 مايو 1872، ولم يُعرف بعمله في الفلسفة والمنطق فحسب، بل كتب أيضاً مؤلفات شعبية كثيرة في موضوعات متنوعة. وكان كذلك ناشطاً سياسياً متحمساً طوال حياته.

وُلد راسل في تريليك بمونماوثشير في ويلز. وكان والداه من النبلاء البريطانيين. وكانا من دعاة الفكر الحر، بل صادقا المتطرفين في بوسطن آنذاك. لكن والدي راسل توفيا، للأسف، وهو صغير، فأُرسل ليعيش مع جديه. وهناك تلقى تنشئةً دينية (وهو ما أراد والداه تجنبه بأي ثمن). وكانت جدته شديدة الصرامة في جميع مسائل الأخلاق. وفي مراهقته تلقى معظم تعليمه في المنزل على أيدي معلمين خصوصيين.

كان تأثير راسل في الفلسفة التحليلية، ولا سيما المنطق، هائلاً. درس الرياضيات والفلسفة في كلية ترينيتي بجامعة كامبريدج، وتأثر هناك بالرياضي والفيلسوف ألفرد نورث وايتهيد. وفي عام 1910 نشر راسل ووايتهيد المجلد الأول من مبادئ الرياضيات، ودافع فيه عن الرأي القائل إن الرياضيات قابلة للرد إلى المنطق. ثم نشر مئات الكتب والمقالات والمنشورات السياسية. وفي عام 1950 نال جائزة نوبل في الأدب.

كان راسل منغمساً بعمق في السياسة والنشاط الاجتماعي. فخلال الحرب العالمية الأولى اعتُقل وسُجن ستة أشهر بسبب أنشطته السلمية واحتجاجاته. واستطاع في السجن أن يكتب ويقرأ، وزعم أنه وجد التجربة «مقبولة جداً». وظل سلمياً طوال حياته، وسُجن مرة أخرى لحضوره تجمعا لنزع السلاح النووي عام 1961. كما نجا من تحطم طائرة عام 1948، ولم ينجُ فيه سوى الجالسين في قسم المدخنين. ولذلك ادعى راسل أنه مدين بحياته للتدخين. تزوج أربع مرات، وكانت له سمعة في إقامة علاقات خارج الزواج. وتوفي في 2 فبراير 1970 عن عمر 97 عاماً في بنرنديدورث بويلز.

قراءات إضافية كتب راسل سيرة ذاتية في ثلاثة أجزاء تغطي حياته من 1872 إلى 1967 (Russell'1967'1968). ويضم مركز برتراند راسل للبحوث في جامعة ماكماستر أرشيف برتراند راسل. انظر موقعه عند 2015 (Duncan) للحصول على معلومات عن مجلدات أعماله المجموعة (ومنها كشافات قابلة للبحث) وعن مشروعات الأرشيف. ويعد بحث راسل في الدلالة (Russell'1905) من كلاسيكيات الفلسفة التحليلية في القرن العشرين.

يضم مدخل موسوعة ستانفورد للفلسفة عن راسل (Irvine'2015) مقاطع صوتية له يتحدث فيها عن الرغبة والنظرية السياسية. وتتوفر على الإنترنت مقابلات مصورة كثيرة معه. ولرؤيته يتحدث، مثلاً، عن التدخين ووقوعه في حادث تحطم طائرة، انظر (n.d. Russell). وتتوفر بعض أعمال راسل، ومنها مقدمة في الفلسفة الرياضية، كتباً صوتية مجانية لدى (n.d. LibriVox).

75.9 ألفرد تارسكي

وُلد ألفرد تارسكي في 14 يناير 1901 في وارسو ببولندا (وكانت آنذاك جزءاً من الإمبراطورية الروسية). وُصف تارسكي بأنه «نابليون»؛ إذ كان صاحباً كثير الكلام شديداً. وكثيراً ما انعكست طاقته في محاضراته—فقد أشعل مرة النار في سلة مهملات حين تخلص من سيجارة أثناء محاضرة، فمُنِع من التدريس في ذلك المبنى مرة أخرى.

تعطش تارسكي إلى المعرفة منذ صغره. ومع أنه كان يخبر طلابه في أواخر حياته أنه درس المنطق لأنه المقرر الوحيد الذي حصل فيه على تقدير B، تظهر سجلاته الثانوية أنه حصل على تقدير A في كل المواد—حتى المنطق. درس في

جامعة وارسو من 1918 إلى 1924. وكان ينوي أولاً دراسة الأحياء، لكنه اهتم بالرياضيات والفلسفة والمنطق، إذ كانت الجامعة مركز مدرسة وارسو للمنطق والفلسفة. ونال الدكتوراه عام 1924 بإشراف Stanisław Lesniewski. قبل أن يهاجر تارسكي إلى الولايات المتحدة عام 1939، أنجز بعضاً من أهم أعماله وهو يعمل معلماً في مدرسة ثانوية في وارسو. وقد كُتِبَ عمله في اللزوم المنطقي والصدق المنطقي خلال هذه الفترة. وكان تارسكي عام 1939 يزور الولايات المتحدة في جولة محاضرات. وفي أثناء زيارته غزت ألمانيا بولندا، فلم يستطع العودة بسبب أصوله اليهودية. وبقيت زوجته وأطفاله في بولندا حتى نهاية الحرب، ثم تمكنوا هم أيضاً من الهجرة إلى الولايات المتحدة. درّس تارسكي في هارفرد وكلية مدينة نيويورك ومعهد الدراسات المتقدمة في برينستون، وأخيراً في جامعة كاليفورنيا في بركلي. وهناك أسس البرنامج المتعدد التخصصات في المنطق ومنهجية العلم. وتوفي في 26 أكتوبر 1983 عن عمر 82 عاماً.

قراءات إضافية لمزيد عن حياة تارسكي، انظر السيرة ألفرد تارسكي: الحياة والمنطق (Feferman and Feferman 2004). وتتوفر أعماله المؤسسة في اللزوم المنطقي والصدق بالإنجليزية في (Corcoran'1983). وقد جمعت أعمال تارسكي الأصلية كلها في سلسلة من أربعة مجلدات، (Tarski'1981).

75.10 آلان تورنغ

وُلد آلان تورنغ في مايدا فيل بلندن في 23 يونيو 1912. ويُعد أباً لعلم الحاسوب النظري. بدأ اهتمام تورنغ بالعلوم الفيزيائية والرياضيات في سن مبكرة. غير أن اهتماماته في صباه لم تلق تمثيلاً حسناً في مدارس، حيث كان التركيز على الأدب والدراسات الكلاسيكية. لذلك كان أداءه المدرسي ضعيفاً ووبخه كثير من معلميه. التحق تورنغ بكلية كينغز في كامبريدج طالباً جامعياً، ودرس فيها الرياضيات. وفي عام 1936 طُوّر ما يسمى اليوم آلة تورنغ، في محاولة لتعريف مفهوم الدالة القابلة للحساب تعريفاً دقيقاً وإثبات عدم قابلية مسألة القرار للحسم. لكن ألونزو تشرش سبقه إلى النتيجة، إذ أثبتتها بواسطة حساب لامبدا الخاص به. ومع ذلك نُشرت ورقة تورنغ مع الإشارة إلى نتيجة تشرش. ودعا تشرش تورنغ إلى برينستون، فأقام فيها بين عامي 1936 و1938 ونال الدكتوراه بإشرافه. على الرغم من اهتمام تورنغ بالمنطق، ظلت اهتماماته المبكرة بالعلوم الفيزيائية بارزة. ووظفت مهاراته العملية أثناء خدمته في قسم تحليل الشفرات البريطاني في بلتشلي بارك خلال الحرب العالمية الثانية. وكان تورنغ شخصية محورية في كسر الشفرة التي استخدمتها اتصالات البحرية الألمانية، وهي شفرة إنigma. وقد أتاحت خبرته في الإحصاء والتعمية، إلى جانب إدخال الآلات الإلكترونية، للفريق كسر الشفرة بإنشاء آلة لفكها سميت «بومب». وأسهمت أفكاره أيضاً في إنشاء أول حاسوب إلكتروني قابل للبرمجة في العالم، كولوسوس، الذي استُخدم هو الآخر في بلتشلي بارك لكسر شفرة لورنتس الألمانية.

كان تورنغ مثلياً. ومع ذلك، تقدم في عام 1942 للزواج من جوان كلارك، إحدى زميلاته في بلتشلي بارك، ثم فسخ الخطبة لاحقاً وأخبرها بأنه مثلي. وكانت له علاقات عاطفية عدة طوال حياته، مع أن الأفعال الجنسية بين الرجال كانت آنذاك جرائم يعاقب عليها القانون في المملكة المتحدة. وفي عام 1952 سطا صديق لعشيقه آنذاك على منزله، وحين قدم تورنغ بلاغاً إلى الشرطة أقر بوجود علاقة مثلية، ظناً منه أن الحكومة كانت في سبيلها إلى إضفاء الشرعية على الأفعال المثلية. ولم يكن ذلك صحيحاً، فوجهت إليه تهمة الفحش الجسيم. واختار تورنغ، بدل دخول السجن، علاجاً هرمونياً يخفض الرغبة الجنسية. وعُثر عليه ميتاً في 8 يونيو 1954 من جرعة زائدة من السيانييد، وكان ذلك على الأرجح انتحاراً. ومنحته الملكة إليزابيث الثانية عفواً ملكياً عام 2013.

قراءات إضافية للاطلاع على سيرة شاملة لآلان تورنغ، انظر (Hodges) 2014. وقد ألهمت حياته وأعماله مسرحية كسر الشفرة، التي أنتجت للتلفزيون عام 1996 وقام ديريك جاكوبي فيها بدور تورنغ. كما أن لعبة التقليد، وهو فيلم مرشح لجائزة الأوسكار من بطولة بنديكت كامبرباتش وكيرا نايتلي، مستوحى بصورة غير صارمة من حياة آلان تورنغ ومرحلة عمله في بلتشلي بارك (Tyldum'2014).

تقدم (Radiolab) 2012 عدة حلقات صوتية عن حياة تورنغ وعمله. كما يمكن مشاهدة وثائقي بي بي سي هورايزن الحياة الغريبة للدكتور تورنغ وموته على الإنترنت (Sykes'1992). ويقدم (Theelen'2012) مقطعاً قصيراً لآلة تورنغ عاملة مصنوعة من مكعبات ليغو، أنجزت تكريمًا لمئوية ميلاد تورنغ عام 2012. ورقة تورنغ الأصلية عن آلات تورنغ ومسألة القرار هي (Turing) 1937.

75.11 إرنست زيرميلو

وُلد إرنست زيرميلو في برلين بألمانيا في 27 يوليو 1871. وكانت له خمس أخوات، لكن أسرته عانت اعتلال الصحة، ولم تبلغ سن الرشد إلا ثلاث من أخواته. وتوفي والداه أيضًا وهو صغير، فترك إياه وإخوته أيتامًا حين كان في السابعة عشرة. وكان لزيرميلو اهتمام عميق بالفنون، ولا سيما الشعر. وعُرف بحدة الذهن وسرعة البديهة والنزعة النقدية. ومن أشهر إنجازاته الرياضية إدخال مسلمة الاختيار عام 1904، وصياغته المسلمة لنظرية المجموعات عام 1908.

تنوعت اهتمامات زيرميلو في الجامعة، فدرس الفيزياء والرياضيات والفلسفة. وأتم، بإشراف هيرمان شفارتس، أطروحته بحوث في حساب التغيرات في جامعة برلين عام 1894. وقرر عام 1897 مواصلة دراسته في جامعة غوتنغن، حيث تأثر بشدة بأعمال دافيد هيلبرت في أسس الرياضيات. وفي عام 1899 تأهل لشغل منصب أستاذ، لكنه لم يحصل على منصب إلا بعد أحد عشر عامًا، وربما كان ذلك بسبب سلوكه الغريب و«عجلته العصبية».

حصل زيرميلو أخيرًا على منصب أستاذ مدفوع الأجر في جامعة زيورخ عام 1910، لكنه اضطر إلى التقاعد عام 1916 بسبب السل. وبعد تعافيه مُنح أستاذية فخرية في جامعة فرايبورغ عام 1921. وعمل خلال تلك الفترة على أسس الرياضيات. وقد أثارت أعمال تورالف سكولم وكورت غودل ضيقه، فانقصد مناهجهما علنًا في أوراقه. وفُصل من منصبه في فرايبورغ عام 1935 بسبب افتقاره إلى الشعبية ومعارضته صعود هتلر إلى السلطة في ألمانيا.

اتسمت السنوات الأخيرة من حياة زيرميلو بالعزلة. فبعد فصله عام 1935 هجر الرياضيات، وانتقل إلى الريف حيث عاش عيشة متواضعة. وتزوج عام 1944، وصار يعتمد اعتمادًا كاملاً على زوجته مع تدهور بصره. وفقد زيرميلو بصره تمامًا بحلول عام 1951. وتوفي في غونترستال بألمانيا في 21 مايو 1953.

قراءات إضافية للاطلاع على سيرة كاملة لزيرميلو، انظر (Ebbinghaus) 2015. ويمكن قراءة ورقته المؤسستين المنشورتين عامي 1904 و1908 بالألمانية الأصلية (Zermelo'1904'1908b). كما تتوفر أعمال زيرميلو المجموعة، ومنها كتاباته في الفيزياء، بترجمة إنجليزية في (Ebbinghaus et al.'2010; Ebbinghaus and Kanamori'2013).

باب 76

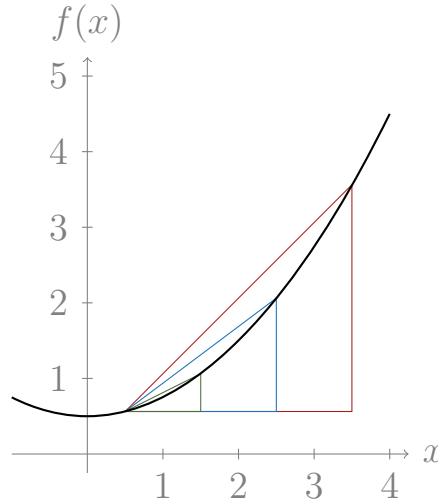
تاريخ نظرية المجموعات وأساطيرها

يضم هذا الفصل التمهيد التاريخي من كتاب تيم باتن نظرية المجموعات المفتوحة.

76.1 الكميات المتناهية الصغر والاشتقاق

اكتشف نيوتن ولايبنتس حساب التفاضل والتكامل، كل منهما مستقلاً عن الآخر، في أواخر القرن السابع عشر. وكان الاشتقاق من أهم تطبيقات هذا الحساب. وبعبارة تقريبية، يهدف الاشتقاق إلى تقديم مفهوم لـ«معدل تغير» دالة عند نقطة، أو ميلها.

وفيما يأتي طريقة حية لتوضيح الفكرة. تأمل الدالة $f(x) = x^2/4 + 1/2$ المرسومة بالأسود أدناه:



افترض أننا نريد إيجاد ميل الدالة عند $c = 1/2$. نبدأ برسم مثلث يقارب وتره الميل عند تلك النقطة، وليكن المثلث الأحمر

أعلاه. وإذا كان β طول قاعدة مثلثنا، كان ارتفاعه $f(1/2 + \beta) - f(1/2)$ ، ولذلك يكون ميل الوتر:

$$\frac{f(1/2 + \beta) - f(1/2)}{\beta}.$$

ومن ثم يكون ميل مثلثنا red، الذي طول قاعدته 3، مساوياً بالضبط لـ 1. ويعطينا وتر مثلث أصغر، هو المثلث blue ذو القاعدة التي طولها 2، تقريباً أفضل؛ فميله $3/4$. ويعطينا مثلث أصغر منه، هو المثلث green ذو القاعدة التي طولها 1، تقريباً أفضل أيضاً، وميله $1/2$.

كلما صغرت المثلثات تحسنت تقريباتنا. ولذلك قد نقول شيئاً كهذا: إن وتر مثلث طول قاعدته متناه في الصغر يعطينا الميل نفسه عند $c = 1/2$. ونحصل بهذه الطريقة على صيغة للمشتقة الأولى للدالة f عند النقطة c :

$$f'(c) = \frac{f(c + \beta) - f(c)}{\beta} \text{ حيث } \beta \text{ متناهية في الصغر.}$$

وهذا، على وجه التقريب، ما قاله نيوتن ولايبنتس. لكن لما قال ذلك، وجب أن نسألهم: ما الكمية المتناهية في الصغر؟ هنا تنشأ معضلة حقيقية. فإذا كان $\beta = 0$ ، كانت f' غير معرفة تعريفاً سليماً لأنها تنطوي على القسمة على 0. أما إذا كان $\beta > 0$ ، فلا نحصل إلا على تقريب للميل، لا على الميل نفسه.

وليس هذا الاعتراض إسقاطاً لمشكلة حديثة على الماضي. فهذا بيركلي ينتقد أتباع نيوتن:

I admit that signs may be made to denote either any thing or nothing: and consequently might have signified either an β , $c + \beta$ sequently that in the original notation increment or nothing. But then which of these soever you make it signify you must argue consistently with such its signification and not proceed upon a double meaning: Which to do were a manifest sophism. (Berkeley 1734'§XIII'variables (changed to match preceding text

وللدفاع عن حساب المتناهيات في الصغر أمام بيركلي، قد يجيب المرء بأن الحديث عن «المتناهيات في الصغر» مجازي فحسب. فقد يقال إننا، ما دمنا نأخذ مثلثاً صغيراً جداً، سنحصل على تقريب جيد بما يكفي للمماس. وكان لدى بيركلي رد على ذلك أيضاً: فلئن كان هذا كافياً للهندسة، فإنه يقوض مكانة الرياضيات، إذ

we are told that *in rebus mathematicis errores quàm minimi non sunt contemnendi*.

[In the case of mathematics the smallest errors are not to be neglected.] (Berkeley 1734'§IX

والمقطع المائل اقتباس شبه حرفي من كتاب نيوتن تربيع المنحنيات (1704). كانت اعتراضات بيركلي الفلسفية عميقة نافذة. ومع ذلك، حقق حساب التفاضل والتكامل نجاحاً هائلاً، وواصل الرياضيون استخدامه من دون الوقوع في الخطأ.

76.2 التعريف الصارم للنهايات

الحل القياسي للمشكلة السابقة في أيامنا هو الاستغناء عن المتناهيات في الصغر. وفيما يأتي كيفية ذلك. رأينا أننا نحصل على تقريبات أفضل للميل كلما صغرت β . والواقع أنه كلما اقتربت β اقتراباً اعتباطياً من 0، «اقترب بلا حد» مقدار خارج قسمة الفرق $\frac{f(c+\beta)-f(c)}{\beta}$ من الميل الذي نريده. ولذلك لا نحتاج إلى النظر فيما يحدث عند $\beta = 0$ ؛ بل يكفي النظر في نزوع خارج قسمة الفرق حين تقترب β من 0. وبهذه الصياغة، يكون التحدي العام هو إضفاء معنى على ادعاءات من الصورة:

حين تقترب x من c ، تقترب $g(x)$ بلا حد من ℓ .

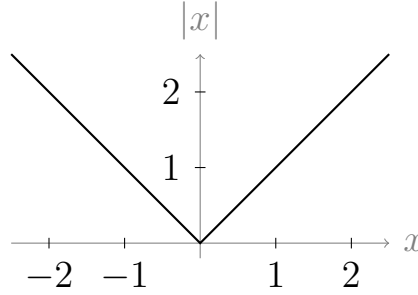
ويمكننا كتابة ذلك بصورة أوجز كما يأتي:

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \ell.$$

في القرن التاسع عشر، وبناء على أعمال سابقة لكوشي، قدم فايرشتراس تعريفاً بالغ الصرامة لهذا التعبير. والفكرة هي فعلاً أن بوسعنا جعل $g(x)$ قريبة من ℓ بالقدر الذي نشاء، بأن نجعل x قريبة من c على نحو مناسب. وبدقة أكبر، نشترط أن تعني $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \ell$ ما يأتي:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \forall x (0 < |x - c| < \delta \rightarrow |g(x) - \ell| < \varepsilon).$$

تشير الشرطتان العموديتان هنا إلى القيمة المطلقة. أي إن $|x| = x$ حين $x \geq 0$ و $|x| = -x$ حين $x < 0$ ؛ ويمكنك رسم هذه الدالة كما يأتي:



ويقول التعريف، على وجه التقريب، إنك تستطيع جعل «الخطأ» أقل من ε (أي $|g(x) - \ell| < \varepsilon$) باختيار مدخلات تبعد عن c مسافة أقل من δ (أي $|x - c| < \delta$).

وبعد تعريف مفهوم النهاية، يمكننا استخدامه للاستغناء تماماً عن المتناهيات في الصغر، فنشترط أن يكون ميل f عند c معطى بما يأتي:

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(c+x) - f(c)}{x} \right) \text{ إذا كانت النهاية موجودة}$$

لكن من المهم أن ندرك سبب حاجة تعريفنا إلى القيد «إذا كانت النهاية موجودة». ولنأخذ مثلاً بسيطاً، هو $f(x) = |x|$ التي رأينا رسمها للتو. فمن الواضح أن $f'(0)$ غير معرفة تعريفاً سليماً: إذا اقتربنا من 0 «من اليمين» كان الميل دائماً 1؛

وإذا اقتربنا من 0 «من اليسار» كان الميل دائماً -1 ؛ ولذلك لا تكون النهاية معروفة. ومن ثم يمكن أن نضيف أن الدالة f تكون قابلة للاشتقاق عند x إذا وفقط إذا كانت هذه النهاية موجودة.

أينما كيف نعالج الاشتقاق باستخدام مفهوم النهاية. ويمكننا استخدام المفهوم نفسه لتعريف الدالة المتصلة. (وكان بولتسانو قد أدرك ذلك بالفعل بحلول عام 1817.) وتعالج طريقة كوشي-فايرشتراس الاتصال على النحو الآتي. على وجه التقريب، تكون الدالة f متصلة عند نقطة إذا كان في وسعك، متى طلبت مقداراً معيناً من الدقة في مخرج الدالة، أن تضمن ذلك باشتراط مقدار معين من الدقة في مدخلها. وبدقة أكبر، تكون f متصلة عند c إذا كان الفرق بين $f(c+x)$ و $f(c)$ نفسها يقترب من 0 حين تقترب x من الصفر. وبعبارة أخرى، تكون f متصلة عند c إذا وفقط إذا كان $f(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$.

لن يقودنا التوغل أبعد من ذلك إلا إلى التحليل الحقيقي، في حين أن موضوعنا هو نظرية المجموعات. فلنتوقف الآن ونبين المغزى. تعلم الرياضيون خلال القرن التاسع عشر كيف يستغنون عن المتناهيات في الصغر باستدعاء مفهوم النهاية المعرف تعريفاً صارماً.

76.3 الظواهر الشاذة

غير أن تعريف النهاية اتضح أنه يجيز إنشاءات «شاذة» إلى حد بعيد. في ثلاثينيات القرن التاسع عشر تقريباً، اكتشف بولتسانو دالة متصلة في كل موضع لكنها غير قابلة للاشتقاق في أي موضع. (ولسوء الحظ لم ينشر بولتسانو هذا الاكتشاف؛ ولم يطلع الرياضيون على الفكرة إلا عام 1872، بفضل اكتشاف فايرشتراس المستقل للفكرة نفسها.)¹ وكان ذلك مفاجئاً جداً، في أقل تقدير. فمن السهل إيجاد دوال مثل $|x|$ تكون متصلة في كل موضع لكنها غير قابلة للاشتقاق عند نقطة معينة. أما الدالة المتصلة في كل موضع وغير القابلة للاشتقاق في أي موضع فهي كائن مختلف تماماً. تأمل لحظة كيف قد تحاول رسم دالة كهذه. لكي تضمن اتصالها، يجب أن تستطيع رسمها من دون رفع قلمك عن الصفحة قط؛ ولكي تضمن عدم قابليتها للاشتقاق في أي موضع، يلزم أن تغير اتجاه قلمك فجأة وباستمرار.

وتبعت ذلك «ظواهر شاذة» أخرى. ففي 5 يناير 1874، كتب كانتور رسالة إلى ديدكند طرح فيها المسألة الآتية:

هل يمكن إقامة تقابل واحد لواحد بين سطح (وليكن مربعاً مع حدوده) وخط (وليكن خطاً مستقيماً مع نقطتي نهايته)، بحيث تقابل كل نقطة من السطح نقطة من الخط، وبالعكس تقابل كل نقطة من الخط نقطة من السطح؟

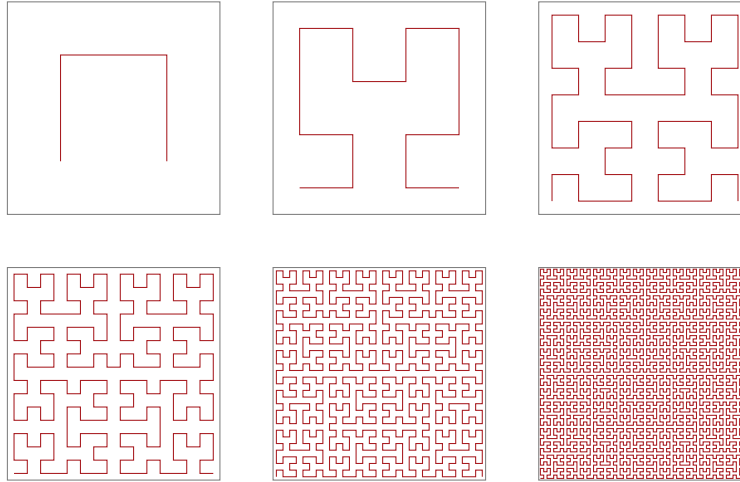
لا يزال يبدو لي في هذه اللحظة أن جواب هذا السؤال بالغ الصعوبة، مع أن المرء يجد نفسه هنا أيضاً مندفعاً إلى قول لا حتى إنه يكاد يرى البرهان نافلاً. [نُقل في Gouvêa 2011]

لكن كانتور أثبت عام 1877 أنه كان مخطئاً. فالخط والمربع لهما في الواقع عدد النقاط نفسه تماماً. وكتب إلى ديدكند في 29 يونيو 1877: «*je le vois mais je ne le crois pas*»؛ أي «إنني أراه، لكنني لا أصدقه». وفي «التاريخ المتلقى» للرياضيات، كثيراً ما تُتخذ هذه العبارة دليلاً على مدى كون تلك النتائج الجديدة عصية حرقياً على التصديق لدى رياضيي

¹وُثق هذا التاريخ في حواش بالغة التفصيل في مقالة ويكيبيديا عن دالة فايرشتراس.

ذلك العصر. (يُعرض هذا التراسل في 2011 (Gouvêa)، ونعود إليه في قسم 76.4. ويُعرض مخطط برهان كانتور في قسم 76.5.)

ألهمت نتيجة كانتور بيانو أن يبدأ النظر في إمكان تصوير خط تصويرًا متصلًا على مستوى. وسيكون ذلك منحنى يملأ الفضاء. وفي 1890 أنشأ بيانو منحنى كهذا تمامًا. وهذا مناف للحدس حقًا: فقد عرّف إقليدس الخط بأنه «طول بلا عرض» (الكتاب الأول، التعريف 2)، لكن بيانو يبين أن طول الخط يمكن، بلفه على نحو مناسب، أن يتحول إلى عرض. وفي 1891 وصف هيلبرت منحنى يملأ الفضاء أيسر قليلًا على الحدس، وأرفق به بعض الصور التوضيحية. ويُبنى المنحنى على مراحل متتابعة، وهذه أول ست مراحل من بنائه:



عند النهاية، وهو مفهوم كان قد حظي آنذاك بتعريف صارم، يُملأ المربع كله باللون red المصمت. وبالمناسبة، منحنى هيلبرت متصل في كل موضع وغير قابل للاشتقاق في أي موضع، والسبب الحدسي أنه، عند النهاية اللامتناهية، يغير اتجاهه فجأة في كل لحظة. (وسنعرض بناء هيلبرت بمزيد من التفصيل في قسم 76.6.)

وسواء كان ذلك خيرًا أم شرًا، عوملت هذه الإنشاءات الهندسية «الشاذة» بوصفها سببًا للشك في الاحتكام إلى الحدس الهندسي. وصارت أقرب إلى دعاية لطريقة جديدة في ممارسة الرياضيات ستبلغ ذروتها في نظرية المجموعات. وفي ما أنشئ لاحقًا من أساطير هذا الموضوع، تكرر كثيرًا أن هذه النتائج صارمة تمامًا وصادمة تمامًا في آن واحد. ولذلك أدت غرضًا مزدوجًا: التحذير من الاعتماد على الحدس الهندسي، وإظهار خصوبة طرائق التفكير الجديدة.

76.4 أسطورة أكثر منها تاريخًا؟

حين ننظر إلى هذه الأحداث بعد أكثر من قرن، يجب أن نحذر من التسليم بهذه الأحكام من دون تمحيص. فقد كانت النتائج جديدة ومثيرة ومدهشة بالتأكيد. لكن إلى أي حد كانت صادمة حقًا؟ وهل يثبت فعلًا أنه ينبغي لنا ألا نعتد على الحدس الهندسي؟

في مسألة الصدمة، يشير 2011 (Gouvêa) إلى أن ملاحظة كانتور الشهيرة إلى ديدكند، «je le vois' mais je ne le crois pas»، قد اقتطعت إلى حد بعيد من سياقها. وفيما يأتي جزء أكبر من ذلك السياق (نقلًا عن Gouvêa):

أرجو أن تعذر حماسي لهذا الموضوع إذا أثقلت عليك بكثرة ما أطلبه من لطفك وصبرك؛ فالرسائل التي بعثت بها إليك مؤخرًا غير متوقعة وجديدة حتى بالنسبة إليّ، إلى حد أنني لا أستطيع الاطمئنان حتى أحصل منك، يا صديقي المكرم، على حكم في صحتها. وما دمت لم توافقني، فلا يسعني إلا أن أقول: *je le vois' mais je ne le crois pas*.

كان كانتور يعلم أن نتيجته «غير متوقعة وجديدة إلى هذا الحد». لكن من المشكوك فيه أنه عدها يومًا غير قابلة للتصديق. فكما يشير *Gouvêa*، لم يكن يفعل إلا أن يطلب من ديدكند التحقق من البرهان الذي قدمه. أما مسألة الحدس الهندسي، فقد نشر بيانو منحناه المائي للفضاء من دون أي رسوم. لكن حين نشر هيلبرت منحناه شرح غرضه: سيقدم للقراء طريقة واضحة لفهم نتيجة بيانو إذا «استعانوا بالحدس الهندسي الآتي»؛ ثم أورد سلسلة من الرسوم شبيهة تمامًا بالرسوم الواردة في **قسم 76.3**. وعلى نحو أعم، مع أن الرسوم لم تعد شائعة كثيرًا في البراهين المنشورة، فلا سبيل إلى تجاهل أن الرياضيين يستخدمونها كثيرًا عند إثبات الأشياء. (وبعبارة تقريبية: يعرف الرياضيون الماهرون متى يمكنهم الاعتماد على الحدس الهندسي.) وخلاصة القول: لا تصدق التهويل، أو على الأقل لا تسلّم به من دون تمحيص. ولمزيد من التفصيل، يمكنك قراءة *2007 (Giaquinto)*.

76.5 كانتور والخط والمستوى

ترتبط بعض الملابس المحيطة ببرهان شرودر-برنشتاين بالتاريخ الذي ناقشناه في **قسم 76.3**. تذكر أن كانتور أثبت عام 1877 أن عدد نقاط المربع يساوي تمامًا عدد نقاط أحد أضلاعه. وسنعرض هنا برهانه، أو محاولته الأولى للبرهان. لتكن L القطعة المستقيمة الواحدة، أي مجموعة النقاط $[0, 1]$. وليكن S مربع الوحدة، أي مجموعة النقاط $L \times L$. وبهذه المصطلحات، أثبت كانتور أن $L \approx S$. وكتب إلى ديدكند ملاحظة تتضمن، في جوهرها، الحجة الآتية.

مبرهنة 76.1 $L \approx S$

البرهان: الجزء الأول.. ثبت $a, b \in L$. واكتبهما بالترميز الثنائي، فنحصل على متتاليتين غير منتهيتين من الأصفار والآحاد، $a_1, a_2, \dots$ و $b_1, b_2, \dots$ ، بحيث:

$$a = 0.a_1a_2a_3a_4\dots$$

$$b = 0.b_1b_2b_3b_4\dots$$

تأمل الآن الدالة $f: S \rightarrow L$ المعطاة بـ

$$f(a, b) = 0.a_1b_1a_2b_2a_3b_3a_4b_4\dots$$

تكون f دالة متباينة، لأنه إذا كان $f(a, b) = f(c, d)$ ، كان $a_n = c_n$ و $b_n = d_n$ لكل $n \in \mathbb{N}$ ، ومن ثم $a = c$ و $b = d$. $\square$

لكن ذلك، كما يبين ديدكند لكانتور، لا يجيب عن السؤال الأصلي. تأمل $0.\dot{1}\dot{0} = 0.1010101010\dots$. نحتاج إلى أن يكون $f(a, b) = 0.\dot{1}\dot{0}$ ، حيث:

$$a = 0.\dot{1}\dot{1} = 0.111111\dots$$

$$b = 0$$

لكن $a = 0.\dot{1}\dot{1} = 1$. ولذلك حين نقول «اكتب a و b بالترميز الثنائي»، يجب أن نختار أي الترميزين نستخدم؛ ولأن f ينبغي أن تكون دالة، فلا يجوز لنا أن نستخدم إلا ترميزاً واحداً من الترميزين الممكنين. لكن إذا استخدمنا مثلاً الترميز المنتهي وكتبنا a على الصورة «...1.000»، فلن يوجد زوج $\langle a, b \rangle$ بحيث $f(a, b) = 0.\dot{1}\dot{0}$. وخلاصة القول أن ديدكند أشار إلى أنه، بسبب إمكان وجود بعض التوسعات الثنائية الدورية، تكون دالة كانتور f دالة متباينة لكنها ليست دالة شاملة. وهكذا لم يبين كانتور إلا $L \leq S$ ، لا $S \approx L$. ورد كانتور على ديدكند على الفور تقريباً، مقترحاً في جوهر كلامه أن البرهان يمكن إتمامه كما يأتي:

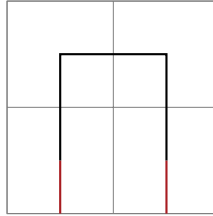
البرهان: الإتمام.. لقد بينا أن $S \leq L$. لكن من الواضح وجود دالة متباينة من L إلى S : ضع القطعة المستقيمة منبسطة على أحد أضلاع المربع. ومن ثم $L \leq S$ و $S \leq L$. وبموجب شرودر-برنشتاين (مبرهنة 4.25)، $L \approx S$. □

لكن كانتور لم يكن يستطيع بالطبع إتمام السطر الأخير بهذه العبارات، إذ لم تكن مبرهنة شرودر-برنشتاين قد بُرهنَت بعد. والواقع أن كانتور، مع أنه صاغها لاحقاً حدساً عاماً، لم ير برهاناً مرضياً لها حتى عام 1897. (ولذلك قدم كانتور في وقت لاحق من عام 1877 برهاناً مختلفاً لـ **مبرهنة 76.1**، لم يمر عبر شرودر-برنشتاين.)

76.6 ملحق: منحنيات هيلبرت المائلة للفضاء

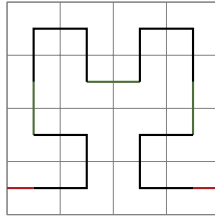
ذكرنا في **قسم 76.3** أن برهان كانتور على تساوي عدد نقاط الخط وعدد نقاط المربع (**مبرهنة 76.1**) دفع بيانو إلى التساؤل عن إمكان وجود منحنى يملأ الفضاء. وتوصل إلى جواب بالإيجاب عام 1890. ونشرح في هذا القسم، شرحاً حدسياً غير رسمي، كيفية إنشاء منحنى هيلبرت المائل للفضاء، مع تعديل طفيف.²

يجب أن نعرف دالة $h: L \rightarrow S$ بوصفها نهاية متتالية من الدوال المتصلة $h_n: L \rightarrow S$ ، حيث $n \geq 1$. نصف البناء أولاً، ثم نبين أنه يملأ الفضاء، ثم نبين أنه منحنى. نجعل المجال المقابل للدالة h هو مربع الوحدة S . وهذا أول تقريب لها، أي الدالة $h_1: L \rightarrow S$:



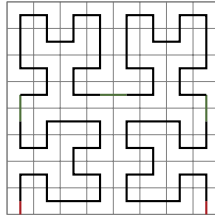
² لشرح أشد صرامة، انظر (Rose) 2010. ويتمثل التعديل في إضافة الأجزاء الحمراء من المنحنيات أدناه، مما ييسر قليلاً التحقق من اتصال المنحنى.

ولتتبع البناء، فرضنا شبكة 2×2 على المربع. ويمكننا تصور المنحنى يبدأ في الربع السفلي الأيسر، ثم ينتقل إلى العلوي الأيسر، ثم إلى العلوي الأيمن، وأخيراً إلى السفلي الأيمن. وهذه المرحلة الثانية من البناء، أي $h_2: L \rightarrow S$:



تساعد الألوان المختلفة في شرح كيفية إنشاء h_2 . نضع أولاً نسخاً مصغرة من الجزء غير red من h_1 في أرباع مربعنا: السفلي الأيسر والعلوي الأيسر والعلوي الأيمن والسفلي الأيمن (وقد رُسمت بالأسود). ثم نصل الأشكال الأربعة (بخطوط green). وأخيراً نصل شكلنا بحد المربع (بخطوط red).

ننتقل الآن إلى $h_3: \bar{L} \rightarrow S$. فكما صُنعت h_2 من أربع نسخ مصغرة متصلة من الجزء غير الأحمر من h_1 ، تتكون h_3 من أربع نسخ مصغرة من الجزء غير الأحمر من h_2 (مرسومة بالأسود)، ثم تُوصَل معًا (بخطوط green)، وتُوصَل أخيرًا بحد المربع (بخطوط red).



نرى الآن النمط العام لتعريف كل دالة متصلة $h_{n+1}: L \rightarrow S$ انطلاقاً من الدالة $h_n: L \rightarrow S$. وأخيراً نعرف المنحنى h نفسه بالنهاية النقطية لهذه الدوال المتعاقبة $h_1, h_2, \dots$ أي، لكل $x \in L$:

$$h(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x)$$

يلزم أولاً التحقق من وجود هذه النهاية ومن أن التقارب أقوى من مجرد التقارب النقطي. فعند رسم h_n نفرض شبكة $2^n \times 2^n$ على S . وبحسب مبرهنة فيثاغورس، قطر كل خلية في الشبكة طوله

$$\sqrt{(1/2^n)^2 + (1/2^n)^2} = \sqrt{2} 2^{-n}.$$

يضمن البناء المتداخل أنه إذا كان $m \geq n$ ، فإن $h_m(x)$ و $h_n(x)$ يقعان في إغلاق خلية المستوى n المقابلة للمعلمة x . ولذلك

$$\sup_{x \in L} \|h_m(x) - h_n(x)\| \leq \sqrt{2} 2^{-n} \quad (m \geq n).$$

ومن ثم تكون المتتالية (h_n) كوشية بانتظام، فتتقارب بانتظام إلى h ، ويكون

$$\sup_{x \in L} \|h(x) - h_n(x)\| \leq \sqrt{2} 2^{-n} = O(2^{-n}).$$

وكل h_n متصلة لأنها تمثل القطع المستقيمة المتعاقبة تمثيلاً بارامترياً متصلًا. لذلك تكون h متصلة بوصفها نهاية منتظمة لدوال متصلة. ولرؤية ذلك مباشرة، نثبت $x \in L$ و $\varepsilon > 0$ ، واختر n بحيث يكون الحد المنتظم أعلاه أصغر من $\varepsilon/3$. وباتصال h_n ، يوجد $\delta > 0$ بحيث إذا كان $|x - y| < \delta$ كان $\|h_n(x) - h_n(y)\| < \varepsilon/3$. وتعطي متباينة المثلث عندئذ $\|h(x) - h(y)\| < \varepsilon$.

نبين الآن أن h يملأ الفضاء، أي إنه شامل على S . نثبت $p \in S$. ولكل n اختر خلية Q_n من شبكة المستوى n تحتوي p . ولأن h_n يمر بكل خلية من خلايا تلك الشبكة، يمكن اختيار $x_n \in L$ بحيث $h_n(x_n) \in Q_n$. وبما أن L متراسة، فللمتتالية (x_n) متتالية جزئية (x_{n_k}) تقتارب إلى نقطة $x \in L$. وباستخدام اتصال h وتقارب h_n المنتظم، نحصل على

$$\|h(x) - p\| \leq \|h(x) - h(x_{n_k})\| + \|h(x_{n_k}) - h_{n_k}(x_{n_k})\| + \|h_{n_k}(x_{n_k}) - p\| \longrightarrow 0,$$

إذ لا يتجاوز الحد الأخير قطر Q_{n_k} ، أي $\sqrt{2} 2^{-n_k}$. ومن ثم $h(x) = p$. ولما كانت p اعتباطية، تقع كل نقطة من S على المنحنى. وهكذا يملأ h الفضاء!

يبقى أن نبين أن h منحنى بالفعل. ولكي نفعل ذلك، يجب أن نعرّف المفهوم. ويني التعريف الحديث على تعريف قدمه جوردان عام 1887، أي قبل ظهور أول منحنى مالى للفضاء ببضع سنوات فقط:

تعريف 76.2. المنحنى تصوير متصل من L إلى $\mathbb{R}^2$.

وهذا تعريف حدسي إلى حد بعيد: فالمنحنى، حدسيًا، تصوير متصل يأخذ خطأً معياريًا إلى المستوى $\mathbb{R}^2$. ودالتنا h تصوير من L إلى $\mathbb{R}^2$ ، وقد أثبتنا للتو أنها متصلة، ومن ثم فهي منحنى.

ويمكن أيضًا وصل هذا البرهان مباشرة بالوصف الهندسي للبناء. فإذا رمزنا بـ I إلى فاصل مفتوح من L تصوره h_n داخل خلية معينة من شبكة المستوى n ، فإن I موجود لأن المسار يمر بداخل كل خلية. وكلما كان $x \in I$ ، بقيت الصور اللاحقة في إغلاق الخلية المقابلة نفسها؛ وهذا هو بالضبط التداخل الذي أعطى حد التقارب المنتظم أعلاه. أما صياغة الاتصال الدقيقة فهي صياغة δ/ε الواردة في **قسم 76.2**، وقد تحققها تقديرات متباينة المثلث السابقة.

القسم XVIII

المرجع

يجمع هذا الجزء قوائم متنوعة بالأبجديات والرميزات والتعريفات والقواعد وغيرها، لإدراجها ملاحق في كتاب دراسي.

باب 77

الأبجدية اليونانية

ألفا	α	A	نو	ν	N
بيتا	β	B	كساي	ξ	Ξ
غاما	γ	Γ	أوميكرون	o	O
دلتا	δ	Δ	باي	π	Π
إبسيلون	ε	E	رو	ρ	P
زيتا	ζ	Z	سيجما	σ	Σ
إيتا	η	H	تاو	τ	T
ثيتا	θ	Θ	أبسيلون	v	Υ
يوتا	ι	I	فاي	φ	Φ
كابا	κ	K	خاي	χ	X
لامبدا	λ	Λ	بساي	ψ	Ψ
ميو	μ	M	أوميغا	ω	Ω

باب 78

أبجدية فراكتور

A	ℒ	a	ɑ	N	ℕ	n	n
B	ℬ	b	ɓ	O	ℴ	o	o
C	ℭ	c	ç	P	ℙ	p	p
D	ℴ	d	ɖ	Q	ℚ	q	q
E	ℰ	e	ɛ	R	℞	r	ɾ
F	ℱ	f	ƒ	S	ℜ	s	ʂ
G	ℴ	g	ɡ	T	ℤ	t	t
H	ℋ	h	ɦ	U	ℒ	u	u
I	ℐ	i	ɨ	V	ℴ	v	ʋ
J	ℑ	j	ɰ	W	ℴ	w	ɰ
K	℔	k	ƙ	X	ℵ	x	ɣ
L	ℒ	l	ɭ	Y	ℴ	y	ɣ
M	ℳ	m	ɱ	Z	ℴ	z	ʒ

بيانات نسب الصور

المصادر

- Andrásfai'Béla. 1986. Rózsa)Rosa(Péter. *Periodica Polytechnica Electrical Engineering* 30)2-3(:
<http://www.pp.bme.hu/ee/article/view/4651> 139–145. URL
- Aspray 'William. 1984. The Princeton mathematics community in the 1930s: Alonzo Church. URL
http://www.princeton.edu/mudd/finding_aids/mathoral/pmc05.htm.Interview
- Baaz 'Matthias 'Christos H. Papadimitriou 'Hilary W. Putnam 'Dana S. Scott 'and Charles L. Harper Jr. 2011. *Kurt Gödel and the Foundations of Mathematics: Horizons of Truth*. Cambridge: Cambridge University Press
- Banach'Stefan and Alfred Tarski. 1924. Sur la décomposition des ensembles de points en parties respectivement congruentes. *Fundamenta Mathematicae* 6: 244–77
- .Benacerraf'Paul. 1965. What numbers could not be. *The Philosophical Review* 74)1(: 47–73
- .Berkeley'George. 1734. *The Analyst; or'a Discourse Adressed to an Infidel Mathematician*
- .Boolos'George. 1971. The iterative conception of set. *The Journal of Philosophy* 68)8(: 215–31
- .Boolos'George. 1989. Iteration again. *Philosophical Topics* 17)2(: 5–21
- Boolos'George. 2000. Must we believe in set theory? In *Between Logic and Intuition: Essays in Honor of Charles Parsons*'eds. Gila Sher and Richard Tieszen'257–68.:ey Press
- Burali-Forti'Cesare. 1897. Una questione sui numeri transfiniti. *Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo* 11: 154–64
- Button'Tim. 2021. Level theory'part 1: Axiomatizing the bare idea of a cumulative hierarchy of sets. *The Bulletin of Symbolic Logic* 27)4(: 436–460

- Cantor'Georg. 1878. Ein Beitrag zur Mannigfaltigkeitslehre. *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 84: 242–58
- Cantor'Georg. 1883. *Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre. Ein mathematisch-philosophischer Versuch in der Lehre des Unendlichen*. Leipzig: Teubner
- Cantor'Georg. 1892. Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre. *Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung* 1: 75–8
- <https://eugeniacheng.com/wp-content/uploads/2017/02/.cheng-proofguide.pdf> Cheng 'Eugenia. 2004. How to write proofs: A quick guide. URL
- Church'Alonzo. 1936a. A note on the Entscheidungsproblem. *The Journal of Symbolic Logic* 1: 40–41
- Church'Alonzo. 1936b. An unsolvable problem of elementary number theory. *American Journal of Mathematics* 58: 345–363
- Cohen'Paul J. 1963. The independence of the continuum hypothesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 24: 556–557
- .Cohen'Paul J. 1966. *Set Theory and the Continuum Hypothesis*. Reading'MA: Benjamin
- Conway'John. 2006. The power of mathematics. In *Power*'eds. Alanl and David MacKayne.:ey <https://doi.org/10.1017/CB09780511541407.004> Press. URL
- .Corcoran'John. 1983. *Logic'Semantics'Metamathematics*. Indianapolis: Hackett'2nd ed
- <http://www.zalafilms.com/films/juliarobinson.html> Csicsery'George. 2016. Zala films: Julia Robinson and Hilbert's tenth problem. URL
- Dauben'Joseph. 1990. *Georg Cantor: His Mathematics and Philosophy of the Infinite*. Princeton: Princeton University Press
- Davis'Martin'Hilary Putnam'and Julia Robinson. 1961. The decision problem for exponential Diophantine equations. *Annals of Mathematics* 74(3): 425–436. URL <http://www.jstor.org/stable/1970289>
- .Dedekind'Richard. 1888. *Was sind und was sollen die Zahlen?* Braunschweig: Vieweg

- .Dick'Auguste. 1981. *Emmy Noether 1882–1935*. Boston: Birkhäuser
- <http://duSautoy.org>. Marcus. 2014. A brief history of mathematics: Georg Cantor. URL
.Audio Recording .www.bbc.co.uk/programmes/b00ss1j0
- <http://russell.mcmaster.ca/>. Duncan'Arlene. 2015. The Bertrand Russell Research Centre. URL
.mcmaster.ca/
- Ebbinghaus'Heinz-Dieter. 2015. *Ernst Zermelo: An Approach to his Life and Work*. Berlin:
.Springer-Verlag
- Ebbinghaus'Heinz-Dieter'Craig G. Fraser'and Akihiro Kanamori. 2010. *Ernst Zermelo. Collected
.Works'*vol. 1. Berlin:g
- Ebbinghaus'Heinz-Dieter and Akihiro Kanamori. 2013. *Ernst Zermelo: Collected Works'*vol. 2.
.Berlin:g
- Enderton'Herbert B. 2019. Alonzo Church: Life and Work. In *The Collected Works of Alonzo
.Church'*eds. Tyler Burge andt B...',MA: MIT Press
- Feferman'Anita and Solomon Feferman. 2004. *Alfred Tarski: Life and Logic*. Cambridge:
.Cambridge University Press
- Feferman'Solomon. 1994. Julia Bowman Robinson 1919–1985. *Biographical Memoirs of
[http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/
.robinson-julia.pdf](http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/robinson-julia.pdf)*
- Feferman'Solomon'John W. Dawson Jr.'Stephen C. Kleene'Gregory H. Moore'Robert M.
Solovay'and Jean van Heijenoort. 1986. *Kurt Gödel: Collected Works. Vol. 1: Publications
.1929–1936*. Oxford: Oxford University Press
- Feferman'Solomon'John W. Dawson Jr.'Stephen C. Kleene'Gregory H. Moore'Robert M.
Solovay'and Jean van Heijenoort. 1990. *Kurt Gödel: Collected Works. Vol. 2: Publications
.1938–1974*. Oxford: Oxford University Press
- Feferman'Solomon and Azriel Levy. 1963. Independence results in set theory by Cohen's method
.II. *Notices of the American Mathematical Society* 10: 593

Fraenkel'Abraham. 1922. Über den Begriff 'definit' und die Unabhängigkeit des Auswahlaxioms. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften'Physikalisch-mathematische Klasse* 253–257

Frege'Gottlob. 1884. *Die Grundlagen der Arithmetik: Eine logisch mathematische Untersuchung (über den Begriff der Zahl)*. Breslau: Wilhelm Koebner. Translation in Frege)1953

.Frege'Gottlob. 1953. *Foundations of Arithmetic*'ed. J. L. Austin. : Basill & Mott'2nd ed

Frey'Holly and Tracy V. Wilson. 2015. Stuff you missed in history class: Emmy Noether <https://www.iheart.com/podcast/mathematics-trailblazer-stuff-you-missed-in-history-cl-21124503/episode/emmy-noether-mathematics-trailblazer-30207491/> Podcast .audio

Gentzen'Gerhard. 1935a. Untersuchungen über das logische Schließen I. *Mathematische Zeitschrift* 39: 176–210. English translation in Szabo)1969('pp. 68–131

Gentzen'Gerhard. 1935b. Untersuchungen über das logische Schließen II. *Mathematische Zeitschrift* 39: 176–210'405–431. English translation in Szabo)1969('pp. 68–131

.Giaquinto'Marcus. 2007. *Visual Thinking in Mathematics*. Oxford: Oxford University Press

Gödel'Kurt. 1929. Über die Vollständigkeit des Logikkalküls]On the completeness of the calculus of logic[. Dissertation'Universität Wien. Reprinted and translated in Feferman et al.)1986('pp. 60–101

Gödel'Kurt. 1931. über formal unentscheidbare Sätze der *Principia Mathematica* und verwandter Systeme I]On formally undecidable propositions of *Principia Mathematica* and related systems I[. *Monatshefte für Mathematik und Physik* 38: 173–198. Reprinted and translated in Feferman et al.)1986('pp. 144–195

Gödel'Kurt. 1938. The consistency of the axiom of choice and the generalized continuum hypothesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* .50: 1143–8

Gouvêa'Fernando Q. 2011. Was Cantor surprised? *American Mathematical Monthly* 118)3(: .198–209

Grattan-Guinness'Ivor. 1971. Towards a biography of Georg Cantor. *Annals of Science* 27)4(:
.345–391

Hammack 'Richard. 2013. *Book of Proof*. Richmond 'VA: Virginia Com-
[http://www.people.vcu.edu/~rhammack/monwealthUniversity/](http://www.people.vcu.edu/~rhammack/monwealthUniversity/BookOfProof/BookOfProof.pdf) URL
.BookOfProof/BookOfProof.pdf

Hartogs'Friedrich. 1915. Über das Problem der Wohlordnung. *Mathematische Annalen* 76:
.438–43

Hausdorff'Felix. 1914. Bemerkung über den Inhalt von Punktmengen. *Mathematische Annalen*
.75: 428–34

.Heck'Richard Kimberly. 2012. *Reading Frege's Grundgesetze*. Oxford: Oxford University Press

Heijenoort'Jean van. 1967. *From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic*
'1879–1931. Cambridge'MA: Harvard University Press

Hilbert'David. 1891. Über die stetige Abbildung einer Linie auf ein Flächenstück. *Mathematische*
.Annalen 38)3(: 459–460

Hilbert'David. 2013. *David Hilbert's Lectures on the Foundations of Arithmetic and Logic*
'1917–1933'eds. William Bragg Ewald andd Sieg. : Springer

.Hodges'Andrew. 2014. *Alan Turing: The Enigma*. London: Vintage

.Hume'David. 1740. *A Treatise of Human Nature*. London

<https://math.berkeley.edu/~hutching/teach/proofs.pdf> Hutchings'Michael. 2003. Introduction to mathematical arguments. URL

Incurvati'Luca. 2020. *Conceptions of Set and the Foundations of Mathematics*. Cambridge:
.Cambridge University Press

<https://www.youtube.com/watch?v=tNNyAyMRsgE> Institute'Perimeter. 2015. Emmy Noether: Her life'work'and influence. URL
.Video Lecture

Irvine 'Andrew David. 2015. Sound clips of Bertrand Russell speaking.
<http://plato.stanford.edu/entries/russell/russell-soundclips.html> URL

- Jacobson'Nathan. 1983. *Emmy Noether: Gesammelte Abhandlungen—Collected Papers*. Berlin: Springer-Verlag
- John Dawson'Jr. 1997. *Logical Dilemmas: The Life and Work of Kurt Gödel*. Boca Raton: CRC Press
- Katz'Karin Usadi and Mikhail G. Katz. 2012. Stevin numbers and reality. *Foundations of Science* 17)2(: 109–23
- Kunen'Kenneth. 1980. *Set Theory: An Introduction to Independence Proofs*. New York: North Holland
- Lévy'Azriel. 1960. Axiom schemata of strong infinity in axiomatic set theory. *Pacific Journal of Mathematics* 10)1(: 223–38
- https://librivox.org/author/Bertrand_Russell/ LibriVox. n.d. Bertrand Russell. URL 1508?primary_key=1508&search_category=author&search_Collection_of_public_domain.page=1&search_form=get_results.audiobooks
- Linnebo'Øystein. 2010. Predicative and impredicative definitions. *Internet Encyclopedia of Philosophy* URL <http://www.iep.utm.edu/predicat/>
- <http://www.partiallyexaminedlife.com/2014/06/16/ep95-godel/> Linsenmayer'Mark. 2014. The partially examined life: Gödel on math. URL Pod- .cast audio
- <http://johnmacfarlane.net/church.html> MacFarlane 'John. 2015. Alonzo Church's JSL reviews. URL
- .Maddy'Penelope. 1988a. Believing the axioms I. *The Journal of Symbolic Logic* 53)2(: 481–511
- .Maddy'Penelope. 1988b. Believing the axioms II. *The Journal of Symbolic Logic* 53)3(: 736–64
- Magnus'P. D.'Tim Button'J. Robert Loftis'Aaron Thomas-Bolduc'Robert Trueman'and Richard Zach. 2021. *forall x: Calgary. An Introduction to Formal Logic*. Calgary: Open Logic Project'f21 ed. URL <https://forallx.openlogicproject.org/>
- Matijasevich'Yuri. 1992. My collaboration with Julia Robinson. *The Mathematical Intelligencer* 14)4(: 38–45

Menzler-Trott'Eckart. 2007. *Logic's Lost Genius: The Life of Gerhard Gentzen*. Providence: American Mathematical Society

Montague'Richard. 1961. Semantic closure and non-finite axiomatizability I. In *Infinitistic Methods: Proceedings of the Symposium on Foundations of Mathematics*)Warsaw 1959('45–69. New York:n

Montague'Richard. 1965. Set theory and higher-order logic. In *Formal systems and recursive functions*'eds. Johny and Michael,'131–48.:. s of the Eight Logic,'July 1963

O'Connor'John J. and Edmund F. Robertson. 2005. The real numbers: Stevin to Hilbert https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Real_numbers_2/ URL

<http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Peter.html> URL
O'Connor'John J. and Edmund F. Robertson. 2014. Rózsa Péter.

Peano'Giuseppe. 1890. Sur une courbe'qui remplit toute une aire plane. *Mathematische Annalen* 36(1): 157–60

Péter'Rózsa. 1935a. Über den Zusammenhang der verschiedenen Begriffe der rekursiven Funktion. *Mathematische Annalen* 110: 612–632

Péter'Rózsa. 1935b. Konstruktion nichtrekursiver Funktionen. *Mathematische Annalen* 111: 42–60

Péter'Rózsa. 1951. *Rekursive Funktionen*. Budapest: Akademiai Kiado. English translation in [Péter'1967](#)

.Péter'Rózsa. 1967. *Recursive Functions*. New York: Academic Press

https://books.google.ca/books?id=6V3wNs4uv_4C&lpq=PP1&ots=.BkQZaHcR99&lr&pg=PP1#v=onepage&q&f=false URL
Péter'Rózsa. 2010. *Playing with Infinity*. New York: Dover.

.Potter'Michael. 2004. *Set Theory and its Philosophy*. Oxford: Oxford University Press

<http://www.radiolab.org/story/193037-turing-problem/> URL
Radiolab. 2012. The Turing problem. Podcast audio

- Ramsey'Frank Plumpton. 1925. The foundations of mathematics. *Proceedings of the London Mathematical Society* 25: 338–384
- Reid'Constance. 1986. The autobiography of Julia Robinson. *The College Mathematics Journal* .17: 3–21
- Reid 'Constance. 1996. *Julia: A Life in Mathematics*. Cambridge: Cambridge University Press. URL [https://books.google.ca/books?id=bridge University Press. URL .lRtSzQyHf9UC&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false](https://books.google.ca/books?id=bridge%20University%20Press%20URL%20.lRtSzQyHf9UC&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false)
- Robinson'Julia. 1949. Definability and decision problems in arithmetic. *The Journal of Symbolic Logic* 14(2): 98–114. URL <http://www.jstor.org/stable/2266510>
- Robinson'Julia. 1996. *The Collected Works of Julia Robinson*. Providence: American Mathematical Society
- Robinson'Raphael. 1947. On the decomposition of spheres. *Fundamenta Mathematicae* 34(1): .246–60
- <https://www.youtube.com/watch?v=QUP5Z4Fb5k4>. Rose'Daniel. 2012. A song about Georg Cantor. URL .Audio Recording
- <https://web.archive.org/web/20151010184939/http://www4.ncsu.edu/~njrose/pdfFiles/HilbertCurve.pdf>. Rose 'Nicholas J. 2010. Hilbert-type space-filling curves. URL
- .Russell'Bertrand. 1905. On denoting. *Mind* 14: 479–493
- .Russell'Bertrand. 1919. *Introduction to Mathematical Philosophy*. London: Allen & Unwin
- .Russell'Bertrand. 1967. *The Autobiography of Bertrand Russell*'vol. 1. : Allen andn
- .Russell'Bertrand. 1968. *The Autobiography of Bertrand Russell*'vol. 2. : Allen andn
- .Russell'Bertrand. 1969. *The Autobiography of Bertrand Russell*'vol. 3. : Allen andn
- https://www.youtube.com/watch?v=80oLTiVW_lc. Russell'Bertrand. n.d. Bertrand Russell on smoking. URL .Video Interview
- Sandstrum'Ted. 2019. *Mathematical Reasoning: Writing and Proof*. Allendale'MI: Grand Valley State University. URL <https://scholarworks.gvsu.edu/books/7/>

- Scott'Dana. 1974. Axiomatizing set theory. In *Axiomatic Set Theory II*'ed. Thomas Jech
'207–14.nl. s of them in Pures of thenl,t 1967
- .Segal'Sanford L. 2014. *Mathematicians under the Nazis*. Princeton: Princeton University Press
- Shoenfield'Joseph R. 1977. Axioms of set theory. In *Handbook of Mathematical Logic*'ed. Jon,
'321–44.:d
- Sigmund'Karl'John Dawson'Kurt Mühlberger'Hans Magnus Enzensberger'and Juliette Kennedy.
.2007. Kurt Gödel: Das Album–The Album. *The Mathematical Intelligencer* 29)3(: 73–76
- Skolem'Thoralf. 1922. Einige Bemerkungen zur axiomatischen Begründung der Mengenlehre.
In *Wissenschaftliche Vorträge gehalten auf dem fünften Kongress der skandinavischen Math-*
.ematiker in Helsingfors vom 4. bis zum 7. Juli 1922'137–52. Akademiskan
- Smith'Peter. 2013. *An Introduction to Gödel's Theorems*. Cambridge: Cambridge University
.Press
- Smullyan'Raymond M. 1968. *First-Order Logic*. New York'NY: Springer. Corrected reprint
'New York'NY: Dover'1995
- .Solow'Daniel. 2013. *How to Read and Do Proofs*. Hoboken'NJ: Wiley
- Steinhart'Eric. 2018. *More Precisely: The Math You Need to Do Philosophy*. Peterborough'ON:
.Broadview'2nd ed
- Sykes'Christopher. 1992. BBC Horizon: The strange life and death of Dr. Turing. URL
.https://www.youtube.com/watch?v=gyusnGbBSHE
- .Szabo'Manfred E. 1969. *The Collected Papers of Gerhard Gentzen*. Amsterdam: North-Holland
- Takeuti'Gaisi'Nicholas Passell'and Mariko Yasugi. 2003. *Memoirs of a Proof Theorist: Gödel*
.and Other Logicians. Singapore: World Scientific
- .Tamassy'Istvan. 1994. Interview with Róza Péter. *Modern Logic* 4)3(: 277–280
- .Tarski'Alfred. 1981. *The Collected Works of Alfred Tarski*'vol.. Basel: Birkhäuser
https://www.youtube.com/ Theelen'Andre. 2012. Lego turing machine. URL
.watch?v=FTSAiF9AHN4

- Tomkowicz'Grzegorz and Stan Wagon. 2016. *The Banach-Tarski Paradox*. Cambridge: Cambridge University Press
- Turing 'Alan M. 1937. On computable numbers 'with an application to the "Entscheidungsproblem". *Proceedings of the London Mathematical Society* 2nd Series 42: 230–265
- Tyldum'Morten. 2014. The imitation game. Motion picture
- Velleman'Daniel J. 2019. *How to Prove It: A Structured Approach*. Cambridge: Cambridge University Press'3rd ed
- Vitali'Giuseppe. 1905. *Sul problema della misura dei gruppi di punti di una retta*. Bologna: Gamberini e Parmeggiani
- von Neumann'John. 1925. Eine Axiomatisierung der Mengenlehre. *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 154: 219–40
- Wang'Hao. 1990. *Reflections on Kurt Gödel*. Cambridge: MIT Press
- <http://people.math.umass.edu/~weston/oldpapers/banach.pdf>. Weston 'Tom. 2003. The Banach-Tarski paradox URL
- Whitehead'Alfred North and Bertrand Russell. 1910. *Principia Mathematica*'vol. 1. :ey Press
- Zermelo'Ernst. 1904. Beweis 'daß jede Menge wohlgeordnet werden kann. *Mathematische Annalen* 59: 514–516. English translation in)Ebbinghaus et al.'2010'pp. 115–119
- Zermelo'Ernst. 1908a. Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I. *Mathematische Annalen* 65: 261–81
- Zermelo'Ernst. 1908b. Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I. *Mathematische Annalen* 65(2): 261–281. English translation in)Ebbinghaus et al.'2010'pp. 189–229
- Zuckerman'Martin M. 1973. Formation sequences for propositional formulas. *Notre Dame Journal of Formal Logic* 14(1): 134–138

نص المنطق المفتوح

ملحق الإغلاق العربي - الترميز الرياضي الدولي

الوحدات الثمانون الواقعة خارج مسار القارئ

Arabic closure supplement - international notation profile

العربية الفصحى المعاصرة العالمية — ar

المصدر: مشروع المنطق المفتوح، الالتزام

9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0

DOI المفهومي الثابت: 10.5281/zenodo.21921850

ملحق الإغلاق المرافق للنسخة الكاملة

هذا ملحق تقني مستقل يرافق النسخة الكاملة، ويجمع الوحدات الثمانين المحتفظ بها خارج مسار القارئ القانوني: إحدى وسبعين وحدة مدرجة صراحة، وثمانين وحدات متداخلة تستدعيها ملفاتها الأم مباشرة، ومقطعاً واحداً يُدرج مباشرة. وبذلك يكتمل توثيق وحدات المصدر البالغ عددها 722 من دون تغيير رسم تبعيات القارئ.

هذه ترجمة معدلة بموجب رخصة CC BY 4.0. يُنسب الأصل إلى مشروع المنطق المفتوح، ولا يفهم من هذا الملحق أي تأييد من المشروع. لم تُجرَ مراجعة بشرية عربية لهذا الملحق.

0.1 خواص قابلية الاشتقاق

قضية 0.1 (الرتابة). إذا كان $\Gamma \subseteq \Delta$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، كان أيضًا $\Delta \vdash \varphi$.

برهان. كل $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ منتهية هي أيضًا مجموعة جزئية منتهية من Δ ، ولذلك فإن اشتقاق $\Gamma_0 \vdash \varphi$ يبين أيضًا $\Delta \vdash \varphi$. $\square$

قضية 0.2. $\Gamma \vdash \varphi$ إذا وفقط إذا كانت $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة.

برهان. افترض أولاً $\Gamma \vdash \varphi$. عندئذ توجد مجموعة منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ بحيث $\Gamma_0 \vdash \varphi$ ، ومن ثم $\Gamma_0 \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$. ولذلك تكون $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة. وبالعكس، إذا كانت $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ غير متسقة، فثمة مجموعة منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ بحيث $\Gamma_0 \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$. وتعطي مبرهنة الاستنباط $\Gamma_0 \vdash \neg\varphi \rightarrow \perp$ ، وتعطي **Ax0** الصيغة $\Gamma_0 \vdash (\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \varphi$. وبـ MP نحصل على $\Gamma_0 \vdash \varphi$ ، ومن ثم $\Gamma \vdash \varphi$ بالرتابة. $\square$

قضية 0.3. 1. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ ، كانت Γ غير متسقة.

2. إذا كان $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ ، كان $\Gamma \vdash \neg\varphi$.

3. إذا كان $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$ ، كان $\Gamma \vdash \perp$.

4. إذا كان $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ و $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \perp$ ، كان $\Gamma \cup \{\varphi \vee \psi\} \vdash \perp$.

5. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ أو $\Gamma \vdash \psi$ ، كان $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$.

6. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$ ، كان $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \psi$.

7. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \psi$ ، كان $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$.

8. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، كان $\Gamma \vdash \psi$.

9. إذا كان $\Gamma \vdash \neg\varphi$ أو $\Gamma \vdash \psi$ ، كان $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

برهان. 1. اختر مجموعتين منتهيتين $\Gamma_0, \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ بحيث $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ و $\Gamma_1 \vdash \varphi$.

1. فرض $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \perp$

2. فرض $\Gamma_1 \vdash \varphi$

3. القطع $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \vdash \perp$

ولأن $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، يكون $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، ومن ثم $\Gamma \vdash \perp$.

2. اختر مجموعة منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ بحيث $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \perp$.

1. $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ فرض
2. $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow \perp$ مبرهنة الاستنباط
3. $\Gamma_0 \vdash (\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\varphi$ Ax0
4. $\Gamma_0 \vdash \neg\varphi$ MP 2'3

3. اختر مجموعتين منتهيتين $\Gamma_0, \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ بحيث $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ و $\Gamma_1 \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$.

1. $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ فرض
2. $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow \perp$ مبرهنة الاستنباط
3. $\Gamma_1 \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$ فرض
4. $\Gamma_0 \vdash (\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\varphi$ Ax0
5. $\Gamma_0 \vdash \neg\varphi$ MP 2'4
6. $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \vdash \perp$ القطع 3، 5

ولأن $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، يكون $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. ومن ثم $\Gamma \vdash \perp$.

4. تمرين.

5. افترض $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

1. $\Gamma_0 \vdash \varphi$ فرض
2. $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$ Ax0
3. $\Gamma_0 \vdash \varphi \vee \psi$ MP 1'2

إذن $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$ والبرهان في حالة $\Gamma \vdash \psi$ مماثل.

6. افترض $\Gamma_0 \vdash \varphi \wedge \psi$.

1. $\Gamma_0 \vdash \varphi \wedge \psi$ فرض
2. $\Gamma_0 \vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ Ax0
3. $\Gamma_0 \vdash \varphi$ MP 1'2

ومن ثم $\Gamma \vdash \varphi$. ويبيّن اشتقاق مماثل أن $\Gamma \vdash \psi$.

7. تمرين.

8. نفترض $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\Gamma_0 \vdash \varphi$ معًا.

- 1. $\Gamma_0 \vdash \varphi$ فرض
- 2. $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow \psi$ فرض
- 3. $\Gamma_0 \vdash \psi$ MP 1'2

ولأن $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ، يعني ذلك $\Gamma \vdash \psi$.

9. افترض أولاً $\Gamma \vdash \neg \varphi$.

- 1. $\Gamma_0 \vdash \neg \varphi$ فرض
- 2. $\Gamma_0 \vdash \neg \varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ Ax0
- 3. $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow \psi$ MP 1'2

والبرهان في حالة $\Gamma \vdash \psi$ مماثل:

- 1. $\Gamma_0 \vdash \psi$ فرض
- 2. $\Gamma_0 \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ Ax0
- 3. $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow \psi$ MP 1'2

□

مبرهنة 0.4 (التعميم). إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ولم يكن x حرًا في أي صيغة في Γ ، كان $\Gamma \vdash \forall x \varphi$.

برهان. بالاستقراء على Thm_Γ : إذا كانت φ مسلّمة، كانت $\forall x \varphi$ مسلّمة أيضًا. وإذا كانت $\varphi \in \Gamma$ ، لم يكن x حرًا في φ ، فتكون $\varphi \rightarrow \forall x \varphi$ مسلّمة (**Ax3**)، ونحصل على $\Gamma \vdash \forall x \varphi$ بـ MP. وافترض الآن أن φ تلزم بـ MP لأن $\Gamma \vdash \psi$ و $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \varphi$. بفرض الاستقراء، $\Gamma \vdash \forall x \psi$ و $\Gamma \vdash \forall x (\psi \rightarrow \varphi)$. لكن **Ax2** تعطي أيضًا

$$\Gamma \vdash \forall x (\psi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\forall x \psi \rightarrow \forall x \varphi),$$

□

ويعطي تطبيقان لـ MP النتيجة $\Gamma \vdash \forall x \varphi$ كما أردنا.

مبرهنة 0.5. (التعميم الضعيف على الثابت) إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ وكان c رمز ثابت لا يظهر في Γ ، وُجد متغير x لا يظهر في φ بحيث $\Gamma \vdash \forall x \varphi[x/c]$ ، ولا يتضمن البرهان c .

برهان. لتكن $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ برهاناً لـ φ من Γ ، بحيث $\varphi = \varphi_n$. اختر متغيراً x لا يظهر في $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ ، وتأمل المتتالية الجديدة $\varphi_1[x/c], \dots, \varphi_n[x/c]$. وهذه المتتالية برهان لـ $\varphi[x/c]$ من Γ . والواقع أنه لكل $i = 1, \dots, n$:

• إذا كانت φ_i مسلّمة، كانت $\varphi_i[x/c]$ مسلّمة أيضاً؛

• إذا كانت $\varphi_i \in \Gamma$ ، فبما أن c لا يظهر في Γ ، يكون $\varphi_i[x/c] = \varphi_i \in \Gamma$ ؛

• إذا حُصل على φ_i من $\varphi_j \rightarrow \varphi_i$ ، لزمنا $\varphi_i[x/c]$ بـ MP من $\varphi_j[x/c]$ و $(\varphi_j \rightarrow \varphi_i)[x/c] = \varphi_j[x/c] \rightarrow \varphi_i[x/c]$.

ومن الواضح أن رمز ثابت c لم يعد يظهر في المتتالية الجديدة. ولتكن Γ' مؤلفة من صيغ Γ التي تظهر في اشتقاق لـ $\varphi[x/c]$ ؛ عندئذ لا يكون x حرّاً في أي صيغة في Γ' ، ويكون $\Gamma' \vdash \varphi[x/c]$. وبالتعميم (مبرهنة 0.4) نحصل على $\Gamma' \vdash \forall x \varphi[x/c]$ ، ومنه بالرتابة $\Gamma \vdash \forall x \varphi[x/c]$ كما أردنا. $\square$

هدفنا أن نستبدل باشرط **مبرهنة 0.5** ألا يظهر x في φ إطلاقاً اشتراطين أضعف: ألا يكون x حرّاً في φ ، وأن يكون حرّاً للإحلال محلّ c فيها. ويمكن تحقيق ذلك بوضوح بتغيير متغير مقيد، ولذلك نبدأ بإثبات هذا الأمر.

قضية مساعدة 0.6. إذا كان x حرّاً لـ c في φ ، ولم يكن y حرّاً في φ ، كان x حرّاً للإحلال محلّ y في $\varphi[y/c]$.

برهان. إذا لم يكن x حرّاً للإحلال محلّ y في $\varphi[y/c]$ ، وقع ظهور حر ما لـ y في $\varphi[y/c]$ داخل نطاق سور $\forall x$. لكن y ليس حرّاً في φ بالفرض، ولذلك تأتي كل هذه الظهورات من التعويض $[y/c]$. ومن ثم يقع ظهور ما لـ c داخل نطاق $\forall x$ ، ولا يكون x حرّاً للإحلال محلّ c في φ . $\square$

قضية مساعدة 0.7 (تغيير المتغير المقيد). إذا لم يكن x ولا y حرّاً في φ ، وكان كلاهما حرّاً للإحلال محلّ c في φ ، كان $\vdash \forall x \varphi[x/c] \equiv \forall y \varphi[y/c]$ ، ولا يتضمن البرهان c .

برهان. بموجب الفرضيات، يكون y حرّاً للإحلال محلّ c في φ ، ولا يكون x حرّاً في φ ؛ ومن ثم، باللمّة السابقة **قضية مساعدة 0.6**، يكون y حرّاً للإحلال محلّ x في $\varphi[x/c]$. ولذلك تكون $\varphi[x/c][y/x] \rightarrow \varphi[x/c]$ مسلّمة (Ax1). وبما أن x ليس حرّاً في φ ، يكون $\varphi[x/c][y/x] = \varphi[y/c]$ ، ومن ثم

$$\vdash \forall x \varphi[x/c] \rightarrow \varphi[y/c].$$

وتعطي مبرهنة الاستنباط $\forall x \varphi[x/c] \vdash \varphi[y/c]$. ولأن y ليس حرّاً في φ ، فهو أيضاً ليس حرّاً في $\varphi[x/c]$ ؛ ومن ثم يعطينا التعميم $\forall x \varphi[x/c] \vdash \forall y \varphi[y/c]$ ، وتعطي مبرهنة الاستنباط مرة أخرى $\vdash \forall x \varphi[x/c] \rightarrow \forall y \varphi[y/c]$. وبرهان الاتجاه $\forall y \varphi[y/c] \rightarrow \forall x \varphi[x/c]$ متناظر تماماً، فتتبع النتيجة بتأوت. $\square$

مبرهنة 0.8 (التعميم القوي على الثوابت). إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، ولم يظهر رمز ثابت c في Γ ، ولم يكن x حرًا في φ لكنه كان حرًا للإحلال محل c فيها، كان $\Gamma \vdash \forall x \varphi[x/c]$.

برهان. بما أن $\Gamma \vdash \varphi$ و c لا يظهر في Γ ، يوجد بالتعميم الضعيف متغير y لا يظهر في φ بحيث $\Gamma \vdash \forall y \varphi[y/c]$. ولأن y لا يظهر في φ إطلاقًا، فهو ليس حرًا فيها، وهو أيضًا حرًا للإحلال محل c فيها. وإذا كان x ، كما تفترض المبرهنة، غير حر في φ وحرًا للإحلال محل c فيها، تحققت شروط تغيير متغير مقيد، فيكون $\forall y \varphi[y/c] \equiv \forall x \varphi[x/c]$ ، $\vdash \forall x \varphi[x/c]$ ، ومنه $\Gamma \vdash \forall x \varphi[x/c]$. $\square$

مبرهنة 0.9. 1. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi(t)$ ، كان $\Gamma \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. إذا كان $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$ ، كان $\Gamma \vdash \varphi(t)$.

برهان. 1. تمرين.

2. افترض $\Gamma_0 \vdash \forall x \varphi(x)$.

1. فرض $\Gamma_0 \vdash \forall x \varphi(x)$

2. $\Gamma_0 \vdash \forall x \varphi(x) \rightarrow \varphi[t/x]$ Ax1

3. $\Gamma_0 \vdash \varphi[t/x]$ MP 1'2

$\square$

0.2 مجموعات جمل المتسقة القصوى

تعريف 0.10 (المجموعة المتسقة القصوى). تكون مجموعة Γ من جمل متسقة قصوى إذا وفقط إذا

1. كانت Γ متسقة، و

2. إذا كان $\Gamma \subsetneq \Gamma'$ ، كانت Γ' غير متسقة.

وفيما يأتي تعريف بديل مكافئ للتعريف السابق: تكون مجموعة Γ من الجمل متسقة قصوى إذا وفقط إذا

1. كانت Γ متسقة، و

2. إذا كانت $\Gamma \cup \{\varphi\}$ متسقة، كان $\varphi \in \Gamma$.

وبعبارة أخرى، لا يمكن إضافة جمل غير الموجودة أصلاً في Γ إلى مجموعة متسقة قصوى Γ من دون جعل المجموعة الأكبر الناتجة غير متسقة.

للمجموعات المتسقة القصوى أهمية في برهان الاكتمال، لأننا نستطيع ضمان أن كل مجموعة متسقة من جمل Γ محتواة في مجموعة متسقة قصوى Γ^* ، وأن المجموعة المتسقة القصوى تحتوي، لكل جملة φ ، إما φ وإما نفيها $\neg\varphi$. ويصدق ذلك بوجه خاص على جمل الذرية؛ ومن ثم نستطيع، انطلاقاً من مجموعة متسقة قصوى في لغة وُسعت توسيعاً مناسباً برموز ثابتة، أن نبني بنية يُعرّف فيه تأويل محمولات بحسب أي جمل ذرية تنتمي إلى Γ^* . ويمكن عندئذ إثبات أن هذا بنية يجعل كل جمل في Γ^* ، وبالتالي في Γ أيضاً، صادقة. ويتطلب برهان هذه الحقيقة الأخيرة أن يكون $\neg\varphi \in \Gamma^*$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \notin \Gamma^*$ ، وأن يكون $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma^*$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \in \Gamma^*$ أو $\psi \in \Gamma^*$ ، وهلم جرا.

قضية 0.11. افترض أن Γ متسقة قصوى. عندئذ:

1. إذا كان $\varphi \in \Gamma$ ، $\Gamma \vdash \varphi$ ، كان $\varphi \in \Gamma$.
2. لكل φ ، إما $\varphi \in \Gamma$ أو $\neg\varphi \in \Gamma$.
3. يكون $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ إذا وفقط إذا كان كل من $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \in \Gamma$.
4. يكون $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ إذا وفقط إذا كان إما $\varphi \in \Gamma$ وإما $\psi \in \Gamma$.
5. يكون $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$ إذا وفقط إذا كان إما $\varphi \notin \Gamma$ وإما $\psi \in \Gamma$.

برهان. لنفترض في كل ما يأتي أن Γ متسقة قصوى.

1. إذا كان $\varphi \in \Gamma$ ، $\Gamma \vdash \varphi$ ، كان $\varphi \in \Gamma$.
- افترض $\Gamma \vdash \varphi$ وافترض، طلباً للتناقض، أن $\varphi \notin \Gamma$. لما كانت Γ متسقة قصوى، تكون $\Gamma \cup \{\varphi\}$ غير متسقة، ومن ثم $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ وبموجب [قضايا 19.18 and 20.18](#)، تكون Γ غير متسقة. وهذا يناقض افتراض اتساقها. لذلك لا يمكن أن يكون $\varphi \notin \Gamma$ ، فيكون $\varphi \in \Gamma$.
2. لكل φ ، إما $\varphi \in \Gamma$ أو $\neg\varphi \in \Gamma$.

افترض، طلباً للتناقض، أنه يوجد φ بحيث $\varphi \notin \Gamma$ و $\neg\varphi \notin \Gamma$. ولأن Γ متسقة قصوى، تكون $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ كلتاهما غير متسقة، فيكون $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$ وبموجب [قضايا 19.21 and 20.21](#)، تكون Γ غير متسقة، وهذا تناقض. ومن ثم لا يوجد جملة φ كهذا، ولكل φ إما $\varphi \in \Gamma$ أو $\neg\varphi \in \Gamma$.

3. يكون $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ إذا وفقط إذا كان كل من $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \in \Gamma$:
- في الاتجاه الأمامي، افترض $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$. عندئذ $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$ ، وبموجب [Items 1 and 1](#)، يكون $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \psi$. وبموجب (1)، يكون $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \in \Gamma$ كما أردنا.
- وفي الاتجاه العكسي، ليكن $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \in \Gamma$. عندئذ $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \psi$ ، وبموجب [Items 2 and 2](#)، يكون $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$. وبموجب (1)، يكون $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$.

4. يكون $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ إذا وفقط إذا كان إما $\varphi \in \Gamma$ وإما $\psi \in \Gamma$.
- لإثبات مقابل الاتجاه الأمامي، افترض $\varphi \notin \Gamma$ و $\psi \notin \Gamma$. نريد أن نبين $(\varphi \vee \psi) \notin \Gamma$. ولأن Γ متسقة قصوى، يكون $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ و $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \perp$. وبموجب قضايا 19.23 and 20.23، تكون $\Gamma \cup \{(\varphi \vee \psi)\}$ غير متسقة. ومن ثم $(\varphi \vee \psi) \notin \Gamma$ كما أردنا.
- وفي الاتجاه العكسي، افترض $\varphi \in \Gamma$ أو $\psi \in \Gamma$. عندئذ $\Gamma \vdash \varphi$ أو $\Gamma \vdash \psi$. وبموجب قضايا 19.23 and 20.23، يكون $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$. وبموجب (1)، يكون $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ كما أردنا.
5. يكون $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$ إذا وفقط إذا كان إما $\varphi \notin \Gamma$ وإما $\psi \in \Gamma$:
- في الاتجاه الأمامي، ليكن $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$ ، وافترض طلبًا للتناقض أن $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \notin \Gamma$. وبموجب هذين الافتراضين، يكون $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. وبموجب Items 1 and 1، يكون $\Gamma \vdash \psi$. لكن (1) تعطي عندئذ $\psi \in \Gamma$ ، وهو ما يناقض $\psi \notin \Gamma$.
- وفي الاتجاه العكسي، تأمل أولاً حالة $\varphi \notin \Gamma$. بموجب (2)، يكون $\neg\varphi \in \Gamma$ ، ومن ثم $\Gamma \vdash \neg\varphi$. وبموجب Items 2 and 2، يكون $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. وتطبيق (1) مرة أخرى يعطينا $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$ كما أردنا.
- والآن تأمل حالة $\psi \in \Gamma$. عندئذ $\Gamma \vdash \psi$. وبموجب Items 2 and 2، يكون $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. وبموجب (1)، يكون $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$. $\square$

0.3 مقدمة

لكي تطور نظرية منطق الرتبة الأولى ونظريته الفوقية، يجب أولاً أن نعرف تركيب تعبيراته ودلالاتها. وتعابير منطق الرتبة الأولى حدود وصيغ. تُبنى الحدود من متغيرات ورموز ثابتة ودوال. أما صيغ فتُبنى من محمولات مع الحدود، وهذه تكون أبسط صيغ، أي الصيغ «الذرية»، ثم يمكننا أن نبني من صيغ الذرية صيغاً أعقد باستخدام الروابط المنطقية والأسوار. وتوجد طرائق كثيرة مختلفة لصياغة قواعد التكوين؛ ولا نقدم إلا طريقة واحدة ممكنة. فقد تختار أنظمة أخرى رموزاً مختلفة، وتختار مجموعات مختلفة من الروابط بوصفها أولية، وتستخدم الأقواس على نحو مختلف، أو لا تستخدمها إطلاقاً كما في الترميز البولندي المسمى. لكن القاسم المشترك بين جميع المقاربات هو أن قواعد التكوين تعرف مجموعة الحدود وصيغ تعريفاً استقرائياً. وإذا أحكم هذا التعريف، أمكن توليد كل تعبير، في الجوهر، بطريقة واحدة فقط وفق قواعد التكوين. ولما كان التعريف الاستقرائي ينتج تعبيرات وحيدة القراءة، أمكننا إسناد المعاني إليها بالطريقة نفسها، أي بالتعريف الاستقرائي.

إسناد المعنى إلى التعبيرات هو ميدان الدلالة. والمفهوم المركزي في الدلالة هو الإشباع في بنية. ويُسند بنية معنى إلى لبنات اللغة: ف مجال مجموعة غير خالية من الأشياء. وتُفسر الأسوار على أنها تتراوح على هذا المجال، وتُسند إلى رموز ثابتة عناصر من المجال، ويُسند إلى كل رمز من دوال ذي رتبة n دالة من D^n إلى D ، حيث D هو مجال، وتُسند إلى محمولات علاقات على مجال. ويكون مجال، مع الإسنادات إلى المفردات الأساسية، بنية. وقد تظهر متغيرات في صيغ، ولكي نقدم دلالة لها يجب أيضاً أن نسند إليها عناصر من مجال، وهذا هو إسناد المتغيرات. وأخيراً تجمع علاقة الإشباع هذه الأمور. قد تُشبع صيغة في بنية $\mathcal{M}$ نسبة إلى إسناد متغيرات s ، ونكتب ذلك $\mathcal{M}, s \models \varphi$. وتُعرف هذه العلاقة أيضاً بالاستقراء على بنية φ ، باستخدام جداول الصدق للروابط المنطقية كي نعرف، مثلاً، إشباع $\varphi \wedge \psi$ بدلالة

إشباع φ و ψ أو عدم إشباعهما. ويتبين بعدئذ أن إسناد المتغيرات غير مهم إذا كانت صيغة φ جملة، أي لا متغيرات حرة فيها، ولذلك نستطيع الحديث عن إشباع جمل أو عدم إشباعها ببساطة في بنى.

وبناء على علاقة الإشباع $\mathcal{M} \models \varphi$ للجمل، يمكننا تعريف المفاهيم الدلالية الأساسية: الصحة واللزوم وقابلية الإشباع. تكون الجملة صحيحة، $\models \varphi$ ، إذا أشبعها كل بنية. وتلزم من مجموعة جمل، $\Gamma \models \varphi$ ، إذا كان كل بنية يشبع جميع جمل في Γ يشبع φ أيضًا. وتكون مجموعة من الجمل قابلة للإشباع إذا كان ثمة بنية يشبع كل جمل فيها في آن واحد. ولأن صيغ معرفة استقرائيًا، والإشباع معرف بدوره بالاستقراء على بنية صيغ، يمكننا استخدام الاستقراء لإثبات خواص دلالتنا وربط المفاهيم الدلالية المعرفة.

باب 1

التركيب والدلالة

1.1 الدوال في C قابلة للتمثيل في Q

علينا أن نبين أن كل دالة في C قابلة للتمثيل في Q . وفي النهاية، يجب أن نبين كيف نسند إلى كل دالة k -ية $f(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$ صيغة C في $\varphi_f(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$ تمثلها.

قضية مساعدة 1.1. إذا كان n و m عددين طبيعيين و $n \neq m$ ، كان $Q \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$.

برهان. استخدم الاستقراء على n لتبين أنه، لكل m ، إذا كان $n \neq m$ ، كان $Q \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$.
 في حالة الأساس $n = 0$. إذا لم يكن m مساوياً لـ 0، كان $m = k + 1$ لعدد طبيعي k . وتقول مسلمة عدم مساواة الخلف للصفر إن $x' \neq 0 \forall x$. وإحلال $\bar{k}$ محل x نستنتج $0 \neq \bar{k}'$. لكن $\bar{k}'$ هي $\bar{m}$.
 وفي خطوة الاستقراء، افترض صحة الادعاء لـ n وتأمل $n + 1$. ليكن m أي عدد طبيعي. ثمة احتمالان: إما $m = 0$ ، وإما $m = k + 1$ لبعض k . تعالج مسلمة عدم مساواة الخلف للصفر الحالة الأولى. وفي الحالة الثانية، افترض $n + 1 \neq k + 1$. عندئذ $n \neq k$. وبفرض الاستقراء لـ n يكون $Q \vdash \bar{n} \neq \bar{k}$. ولدينا مسلمة تقول $\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$. وبمسلمة للأسوار نحصل على $\bar{n}' = \bar{k}' \rightarrow \bar{n} = \bar{k}$. وبالمنطق القضوي نستنتج في Q أن $\bar{n} \neq \bar{k} \rightarrow \bar{n}' \neq \bar{k}'$. ويعطينا القياس الشرطي $\bar{n}' \neq \bar{k}'$ وهو المطلوب لأن $\bar{k}'$ هي $\bar{m}$. $\square$

لاحظ أن اللمة لا تقول الكثير؛ فهي تقول في جوهرها إن Q تستطيع إثبات أن الأرقام المختلفة تدل على أشياء مختلفة. فمثلاً، تثبت Q أن $0''' \neq 0''$. لكن إثبات ذلك بوجه عام يتطلب قدرًا من العناية. ولاحظ أيضًا أننا، مع استخدامنا الاستقراء، نستخدمه خارج Q .

سنستطيع تمثيل الصفر والخلف والجمع والضرب والدالة المميزة للمساواة والإسقاطات. وفي كل حالة تكون الصيغة الممثلة المناسبة مباشرة تمامًا؛ فالصفر مثلاً تمثله الصيغة

$$y = 0,$$

والخلف تمثله الصيغة

$$x'_0 = y,$$

والجمع تمثله الصيغة

$$x_0 + x_1 = y.$$

ويتمثل العمل في بيان أن $\mathbf{Q}$ تستطيع إثبات العبارات المناسبة؛ فالقول مثلاً إن الجمع تمثله الصيغة أعلاه ينطوي على بيان أنه لكل زوج من العددين الطبيعيين m و n ، تثبت $\mathbf{Q}$

$$\overline{n} + \overline{m} = \overline{n + m}$$

و

$$\forall y ((\overline{n} + \overline{m}) = y \rightarrow y = \overline{n + m}).$$

ماذا عن التركيب؟ افترض أن h معرّفة بـ

$$h(x_0, \dots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{l-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{l-1})).$$

وأنا وجدنا بالفعل صيغةً $\varphi_{g_0}, \dots, \varphi_{g_{k-1}}, \varphi_f$ تمثل الدوال $g_0, \dots, g_{k-1}, f$ على الترتيب. عندئذ نستطيع تعريف صيغة φ_h تمثل h بأن نعرّف $\varphi_h(x_0, \dots, x_{l-1}, y)$ لتكون

$$\exists z_0 \dots \exists z_{k-1} [\varphi_{g_0}(x_0, \dots, x_{l-1}, z_0) \wedge \dots \wedge \\ !A_{g_{k-1}}(x_0, \dots, x_{l-1}, z_{k-1}) \wedge \varphi_f(z_0, \dots, z_{k-1}, y)].$$

وأخيراً، لتأمل البحث غير المحدود. افترض أن $g(x, \vec{z})$ منتظمة وقابلة للتمثيل في $\mathbf{Q}$ ، ولتكن الصيغة $\varphi_g(x, \vec{z}, y)$ تمثلها. ولتكن f معرّفة بـ $f(\vec{z}) = \mu x g(x, \vec{z})$. نريد إيجاد صيغة $\varphi_f(\vec{z}, y)$ تمثل f . وفيما يأتي اختيار طبيعي:

$$\varphi_f(\vec{z}, y) \equiv \varphi_g(y, \vec{z}, 0) \wedge \forall w (w < y \rightarrow \neg \varphi_g(w, \vec{z}, 0)).$$

يمكن إثبات نجاح ذلك باستخدام بعض اللمم الإضافية، ومنها مثلاً:

قضية مساعدة 1.2. لكل متغير x وكل عدد طبيعي n ، تثبت $\mathbf{Q}$ $(x' + \overline{n}) = (x + \overline{n})'$.

ويجدر التذكير مرة أخرى بأن ذلك أضعف من القول إن $\mathbf{Q}$ تثبت $\forall x \forall y (x' + y) = (x + y)'$ ، وهو قول كاذب.

برهان. البرهان، كالمعتاد، بالاستقراء على n . في حالة الأساس $n = 0$ ، علينا أن نبين أن $\mathbf{Q}$ تثبت $(x' + 0) = (x + 0)'$. لكن لدينا:

$$\begin{aligned} (x' + 0) &= x' && \text{من المسلّمة 4} \\ (x + 0) &= x && \text{من المسلّمة 4} \\ (x + 0)' &= x' && \text{من السطر 2} \\ (x' + 0) &= (x + 0)' && \text{من السطرين 1 و 3} \end{aligned}$$

وفي خطوة الاستقراء، نفترض أننا اشتققنا $(x' + \bar{n}) = (x + \bar{n})'$ في $\mathbf{Q}$. ولأن $\overline{n+1}$ هي $\bar{n}'$ ، نحتاج إلى بيان أن $\mathbf{Q}$ تثبت $(x' + \bar{n}') = (x + \bar{n}')'$. ويمكن اشتقاق سلسلة المساواة الآتية في $\mathbf{Q}$:

$$\begin{aligned} (x' + \bar{n}') &= (x' + \bar{n})' && \text{المسلّمة 5} \\ &= (x + \bar{n}')' && \text{من فرض الاستقراء} \end{aligned} \quad \square$$

قضية مساعدة 1.3.1. 1. تثبت $\mathbf{Q}$ الصيغة $\neg(x < \bar{0})$.

2. لكل عدد طبيعي n ، تثبت $\mathbf{Q}$

$$x < \overline{n+1} \rightarrow (x = \bar{0} \vee \dots \vee x = \bar{n}).$$

برهان. لنبرهن 1 وجزءًا من 2 برهانًا غير رسمي، أي لنكتف بإشارات إلى كيفية إنشاء اشتقاق الشكلي. في الجزء 1، نحتاج بموجب تعريف $<$ إلى إثبات $\neg \exists y (y' + x) = 0$ في $\mathbf{Q}$ ، وهو مكافئ، باستخدام مسلّمات منطق الرتبة الأولى وقواعده، لـ $\forall y (y' + x) \neq 0$. وهذه هي الفكرة: افترض $(y' + x) = 0$. إذا كان x هو 0، كان لدينا $(y' + 0) = 0$. لكن بموجب المسلّمة 4 من $\mathbf{Q}$ يكون $y' = 0$ ، وبموجب المسلّمة 2 يكون $y' \neq 0$ ، وهذا تناقض. ومن ثم $\forall y (y' + x) \neq 0$. وإذا لم يكن x هو 0، فبموجب المسلّمة 3 يوجد z بحيث $x = z'$. وعندئذ يكون لدينا $(y' + z') = 0$. وبموجب المسلّمة 5 يكون $(y' + z)' = 0$ ، وهذا يناقض المسلّمة 2 مرة أخرى.

وفي الجزء 2، استخدم الاستقراء على n . لتأمل حالة الأساس $n = 0$. نحتاج فيها إلى بيان $x < \bar{1} \rightarrow x = \bar{0}$. افترض $x < \bar{1}$. عندئذ، بموجب المسلّمة المعرّفة لـ $<$ ، يكون لدينا $\exists y (y' + x) = 0'$. افترض أن y لها هذه الخاصية، فيكون $y' + x = 0'$.

علينا أن نبيّن $x = 0$. وبموجب المسلّمة 3، إذا لم يكن x هو 0، كان مساويًا لـ z' لبعض z . عندئذ $(y' + z') = 0'$. وبموجب المسلّمة 5 من $\mathbf{Q}$ ، يكون $(y' + z)' = 0'$. وبموجب المسلّمة 1، يكون $(y' + z) = 0$. لكن ذلك يعني بالتعريف $z < 0$ ، وهو ما يناقض الجزء 1. $\square$

بيّنا أن مجموعة الدوال القابلة للحساب يمكن وصفها بأنها مجموعة الدوال القابلة للتمثيل في $\mathbf{Q}$. والبرهان في الواقع أعم. فمن تعريف التمثيل، لا يصعب أن نرى أن كل نظرية توسع $\mathbf{Q}$ ، أو يمكن تأويل $\mathbf{Q}$ فيها، تستطيع تمثيل الدوال القابلة للحساب؛ وبالعكس، في كل نظام اشتقاق يكون مفهوم البرهان فيه قابلاً للحساب، تكون كل دالة قابلة للتمثيل قابلة للحساب. وهكذا يمكن، مثلاً، وصف مجموعة الدوال القابلة للحساب بأنها مجموعة الدوال الممثلة في حساب بيانو أو حتى في نظرية مجموعات زيرميلو-فرينكل. وكما لاحظ غودل، فإن هذا مدهش إلى حد ما. وسنرى أنه فيما يتعلق بقابلية الإثبات، تتأثر الأسئلة بشدة بالنظرية التي تنظر فيها؛ فكلما قويت المسلّمات، على وجه التقريب، زادت قدرتك على الإثبات. لكن الدوال القابلة للتمثيل، عبر نطاق واسع من النظريات المسلّمية، هي الدوال القابلة للحساب بالضبط.

1.2 دوال C

لتكن C أصغر مجموعة من الدوال تحتوي

1. الصفر،

2. والخلف،

3. والجمع،

4. والضرب،

5. والإسقاطات،

6. والدالة المميزة للمساواة، $\chi=$ ؛

ومغلقة تحت

1. التركيب،

2. والبحث غير المحدود المطبق على الدوال المنتظمة.

تذكر أن هذا القيد الأخير لا يعني إلا أنه لا يجوز استخدام عملية μ إلا حين تكون النتيجة كلية. قارن ذلك بتعريف الدوال العودية العامة: فقد أضفنا هنا الجمع والضرب و $\chi=$ ، لكننا أسقطنا العودية الأولية. من الواضح أن كل ما في C عودي، لأن الجمع والضرب و $\chi=$ عودية. وسنبيّن أن العكس صحيح أيضًا؛ وهذا يعني أنه يمكننا تنفيذ العودية الأولية باستخدام بقية الدوال وعمليات الإغلاق في C .

1.3 القضايا

من المفيد أحياناً أن يكون لدينا اسم لمجموعة العوالم في $\mathcal{M}$ a relational model التي تصدق فيها صيغة φ . ونسميها القضية التي تعرفها φ ، ونكتبها $\llbracket \varphi \rrbracket_{\mathcal{M}}$.

تعريف 1.4. نوسّع الدالة V استقرائياً إلى التطبيق $\llbracket \varphi \rrbracket_{\mathcal{M}} : \text{Frm} \rightarrow \wp(W)$ ($\varphi \mapsto \llbracket \varphi \rrbracket_{\mathcal{M}}$) كما يأتي:

$$1. \llbracket \perp \rrbracket_{\mathcal{M}} = \emptyset$$

$$2. \llbracket p \rrbracket_{\mathcal{M}} = V(p)$$

$$3. \llbracket \neg \psi \rrbracket_{\mathcal{M}} =$$

$$\{w \in W : \llbracket \psi \rrbracket_{\mathcal{M}} \notin 'w \text{ بحيث } 'Rww, \text{ يكون } 'w \notin \llbracket \psi \rrbracket_{\mathcal{M}}\}.$$

$$.[\psi \wedge \chi]_{\mathfrak{M}} = [\psi]_{\mathfrak{M}} \cap [\chi]_{\mathfrak{M}} \quad .4$$

$$.[\psi \vee \chi]_{\mathfrak{M}} = [\psi]_{\mathfrak{M}} \cup [\chi]_{\mathfrak{M}} \quad .5$$

$$[\psi \rightarrow \chi]_{\mathfrak{M}} = .6$$

$$\{w \in W :]\!\!]\chi[w' \in \text{كان}]\!\!] \psi[w' \in \text{كان} \text{ إذا } , 'Rww \text{ بحيث } 'w \text{ لكل} \}.$$

قضية 1.5. $\mathcal{M}_\varphi[w]$ إذا وفقط إذا كان $w \in [\varphi]_{\mathcal{M}}$.

برهان. تمرین.

أثبت قضية 1.5.

1.4 القوائم

يمكن تعريف القائمة $[M_1, M_2, \dots, M_n]$ كما يأتي:

$$[M_1, M_2, \dots, M_n] \equiv \lambda s z. sM_1(sM_2(\dots(sM_n z)))$$

وبعبارة غير رسمية، الحد الذي يمثل قائمة هو دالة «التجميع» للقائمة: فهي دالة تقبل حدين؛ أولهما دالة تستقبل القيمة المتراكمة مع عنصر جديد وتعيد القيمة المتراكمة الجديدة، وثانيهما القيمة المتراكمة الابتدائية؛ ثم تجمع العناصر واحدًا تلو الآخر وتعيد النتيجة في النهاية.

إذا كنت على دراية بالبرمجة الدالية، فستجد التعريف شبيهًا بالطي من اليمين: إذ تُعرف القائمة بأنها دالة الطي من اليمين للعناصر التي تحتويها.

يمكننا بسهولة تعريف بعض الدوال المفيدة بناء على هذا الترميز:

$$\text{Sum} \equiv \lambda l. l (\lambda x a. \text{Add } x \ a) \ \overline{0}$$

$$\text{Len} \equiv \lambda l.l (\lambda xa. \text{Add } a \, \bar{1}) \bar{0}$$

تُحسب Sum مجموع قائمة من أرقام تشرش. وتعمل بإجراء تجميع على القائمة، حيث القيمة الابتدائية هي 0 ، ولكل عنصر تعيد x Add بوصفها القيمة الجديدة، حيث x هو العنصر الحالي و a القيمة المتراكمة. والنتيجة مجموع العناصر كلها.

ماذا تفعل Len؟ اشرح.

عرّف دالة تعكس ترتيب قائمة.

1.5 التحويل والاختزال

ثمة ثلاثة أنواع من التحويل أو الاختزال في حساب لامبدا. والفرق بين التحويل والاختزال هو كون «التحويل الصوري» أحادي الاتجاه أو ثنائي، كما سنرى.

يتعلق تحويل α بإعادة تسمية المتغيرات. ومن الطبيعي عد $\lambda x.x$ و $\lambda y.y$ ممثلين للدالة نفسها، وهي دالة الهوية. ونصوغ هذه الفكرة شكلياً كما يأتي: يطابق تحويل α بين الحدود التي لا تختلف إلا في إعادة تسمية متسقة للمتغيرات المقيدة؛ ولذلك يكون $\lambda x.x$ و $\lambda y.y$ متكافئين بتحويل α .

1.6 المفاهيم البرهانية النظرية

كما عرّفنا عددًا من المفاهيم الدلالية المهمة، وهي الصحة واللزوم وقابلية الإشباع، نعرّف الآن مفاهيم برهانية نظرية مقابلة. ولا تُعرّف هذه المفاهيم بالاحتكام إلى إشباع جمل في بنى، بل بالاحتكام إلى قابلية الاشتقاق أو عدم قابلية الاشتقاق لتتابعات معينة. وكان اكتشاف تطابق هذه المفاهيم اكتشافاً مهماً. وهذا التطابق هو مضمون مبرهنتي السلامة والاكتمال.

تعريف 1.6 (المبرهنات). تكون جملة φ مبرهنة إذا وُجد اشتقاق في **LK** للتتابع $\varphi \Rightarrow$. ونكتب $\vdash \varphi$ إذا كانت φ مبرهنة، و $\nvdash \varphi$ إذا لم تكن كذلك.

تعريف 1.7 (قابلية الاشتقاق). تكون جملة φ قابلة للاشتقاق من مجموعة جمل Γ ، ونكتب $\Gamma \vdash \varphi$ ، إذا وُجدت مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ومتتالية Γ'_0 من جمل الموجودة في Γ_0 بحيث **LK** يشق $\varphi \Rightarrow \Gamma'_0$. وإذا لم تكن φ قابلة للاشتقاق من Γ ، كتبنا $\nvdash \varphi$.

بسبب قواعد التقليل والإضعاف والتبديل، لا يهم ترتيب جمل في Γ'_0 ولا عدد مرات ورودها: فإذا كان التابع $\varphi \Rightarrow \Gamma'_0$ قابلة للاشتقاق، كان $\varphi \Rightarrow \Gamma''_0$ كذلك لكل Γ''_0 تحتوي جمل نفسها التي تحتويها Γ'_0 . فمثلاً، إذا كان $\Gamma_0 = \{\psi, \chi\}$ ، كانت كل من $\Gamma'_0 = \langle \psi, \psi, \chi \rangle$ و $\Gamma''_0 = \langle \chi, \chi, \psi \rangle$ متتالية لا تحتوي إلا جمل الموجودة في Γ_0 . وإذا كان التابع الذي يحتوي إحدهما قابلة للاشتقاق، كان الآخر كذلك، مثلاً:

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \text{CL} \frac{\varphi\psi, \psi, \chi \Rightarrow}{\varphi\psi, \chi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{\varphi\psi, \chi \Rightarrow}{\varphi\chi, \psi \Rightarrow} \\ \text{WL} \frac{\varphi\chi, \psi \Rightarrow}{\varphi\chi, \chi, \psi \Rightarrow} \end{array}$$

سنقول من الآن فصاعداً إنه إذا كانت Γ_0 مجموعة منتهية من جمل، فإن $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ أي تابع يكون سابقه متتالية من جمل الموجودة في Γ_0 ، وسنضمّر تطبيق التقليل والتبديلات والإضعافات عند الحاجة.

تعريف 1.8 (الاتساق). تكون مجموعة الجمل Γ غير متسقة إذا وفقط إذا وجدت مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ بحيث LK يشتق $\Gamma_0 \Rightarrow$. وإذا لم تكن Γ غير متسقة، أي إذا لم تكن LK اشتقاق $\Gamma_0 \Rightarrow \Gamma$ لكل $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ منتهية، قلنا إنها متسقة.

قضية 1.9 (الانعكاسية). إذا كان $\varphi \in \Gamma$ ، كان $\Gamma \vdash \varphi$.

برهان. التابع الابتدائي $\varphi \Rightarrow \varphi$ قابلة للاشتقاق، و $\{\varphi\} \subseteq \Gamma$. $\square$

قضية 1.10 (الرتابة). إذا كان $\Gamma \subseteq \Delta$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، كان $\Delta \vdash \varphi$.

برهان. افترض $\Gamma \vdash \varphi$ ؛ أي توجد $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ منتهية بحيث يكون $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ قابلة للاشتقاق. ولأن $\Gamma \subseteq \Delta$ ، تكون Γ_0 أيضًا مجموعة جزئية منتهية من Δ . ومن ثم يبين اشتقاق $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ أيضًا أن $\Delta \vdash \varphi$. $\square$

قضية 1.11 (التعدي). إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ و $\psi \vdash \Delta$ ، كان $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

برهان. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، وجدت $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ منتهية و اشتقاق π_0 لـ φ لـ Γ_0 . وإذا كان $\psi \vdash \Delta$ ، وجدت مجموعة جزئية منتهية $\Delta_0 \subseteq \Delta$ و اشتقاق π_1 لـ ψ لـ Δ_0 . تأمل اشتقاق الآتي:

$$\text{Cut} \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ \vdots \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_0 \\ \vdots \end{array}}{\psi \varphi, \Delta_0 \Rightarrow \varphi \Gamma_0 \Rightarrow} \frac{}{\psi \Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow}$$

بما أن $\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$ ، يبين ذلك $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$. $\square$

لاحظ أن هذا يعني بوجه خاص أنه إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \psi$ ، كان $\Gamma \vdash \psi$. ويلزم أيضًا أنه إذا كان $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \Gamma \vdash \psi$ لكل i ، كان $\Gamma \vdash \psi$.

قضية 1.12. تكون Γ غير متسقة إذا وفقط إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ لكل جملة φ .

برهان. تمرين. $\square$

أثبت **قضية 1.12**.

قضية 1.13 (التراس). 1. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، وجدت مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ بحيث $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. إذا كانت كل مجموعة جزئية منتهية من Γ متسقة، كانت Γ متسقة.

برهان. 1. إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، وجدت مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ بحيث يكون للتابع $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ اشتقاق. وبالتالي $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. إذا كانت Γ غير متسقة، وُجدت مجموعة جزئية منتهية $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ بحيث **LK** يشتق $\Gamma_0 \Rightarrow \Gamma_0$. لكن Γ_0 عندئذ مجموعة جزئية منتهية غير متسقة من Γ . $\square$

1.7 نماذج الحساب غير القياسية

تعريف 1.14. لنكن $\mathcal{L}_N$ لغة الحساب، وهي تتألف من رمز ثابت 0، ومحمول ثنائي الموضع $<$ ، ودالة أحادي الموضع $!$ ، ودوال ثنائية الموضع $+$ و $\times$.

1. النموذج القياسي للحساب هو بنية $\mathfrak{N}$ للغة $\mathcal{L}_N$ الذي مجاله $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ ، ويفسر 0 بالصفري 0، و $<$ بعلاقة الأصغر من على $\mathbb{N}$ ، ويفسر $!$ و $+$ و $\times$ بالخلف والجمع والضرب على $\mathbb{N}$ على الترتيب.

2. الحساب الصادق هو النظرية $\text{Th}(\mathfrak{N})$.

حين نعمل في $\mathcal{L}_N$ ، نختصر كل حد من الصورة $0^{n'}$ ، وفيه n تطبيقات لدالة الخلف على 0، إلى $\bar{n}$.

تعريف 1.15. يكون بنية $\mathfrak{M}$ للغة $\mathcal{L}_N$ قياسيًا إذا وفقط إذا كان $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{N}$.

مبرهنة 1.16. توجد نماذج قابلة للعداد غير قياسية للحساب الصادق.

برهان. وسّع $\mathcal{L}_N$ بإدخال رمز ثابت جديد c ، وتأمل النظرية

$$\text{Th}(\mathfrak{N}) \cup \{\bar{n} < c : n \in \mathbb{N}\}.$$

هذه النظرية قابلة للإشباع منتهيًا، ولذلك لها بالتراص نموذج $\mathfrak{M}$ يمكن اختياره قابلة للعداد بمبرهنة لوفنهايم-سكولم النزولية. إذا كان $|\mathfrak{M}|$ مجال $\mathfrak{M}$ ، فليفسر $\mathfrak{M}$ الرموز غير المنطقية للغة $\mathcal{L}_N$ على النحو الآتي: $z = 0^{\mathfrak{M}} \in |\mathfrak{M}|$ ، و $|\mathfrak{M}|^2 \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ ، و $<^{\mathfrak{M}} = <$ ، و $|\mathfrak{M}| \rightarrow |\mathfrak{M}| : \mathfrak{M} = *$ ، و $\oplus = +^{\mathfrak{M}}$ ، و $\otimes = \times^{\mathfrak{M}} : |\mathfrak{M}|^2 \rightarrow |\mathfrak{M}|$ ، ولكل $x \in |\mathfrak{M}|$ ، نكتب x^* للعنصر من $|\mathfrak{M}|$ الناتج من تطبيق $*$ على x .

والآن، لو كان h تماثلًا بين $\mathfrak{M}$ و $\mathfrak{N}$ ، لوجد $n \in \mathbb{N}$ بحيث $h(n) = c^{\mathfrak{M}}$. فليكن s أي إسناد في $\mathfrak{N}$ بحيث $s(x) = n$. عندئذ $s \models \bar{n} = x$ ، وبرهان **مبرهنة 25.9** يكون أيضًا $s \models \bar{n} = x$ ، ومن ثم $c^{\mathfrak{M}} = z^{*...*}$ ، حيث تكرر $*$ عدد n من المرات. لكن ذلك مستحيل، لأن الفرض يعطي $\mathfrak{M} \models \bar{n} < c$ ، ولأن $<$ لا انعكاسية. ولذلك يكون $\mathfrak{M}$ غير قياسي. $\square$

تكون علاقة R على مجموعة X راسخة إذا وفقط إذا لم توجد فيها سلاسل نزولية غير منتهية؛ أي إذا لم توجد $x_0, x_1, x_2, \dots$ في X بحيث $x_0 R x_1 R x_2 \dots$ وبافتراض اتساق نظرية مجموعات زيرميلو-فرينكل ZF ، يبين أن ZF نماذج غير راسخة؛ أي نماذج $\mathfrak{M}$ بحيث $x_0 \in x_1 \in x_2 \dots$

لما كان النموذج غير القياسي $\mathfrak{M}$ من **مبرهنة 1.16** مكافئًا أوليًا للنموذج القياسي، أمكن اشتقاق عدد من خواص $\mathfrak{M}$. ويكرس باقي هذا القسم لهذه المهمة، مما يتيح لنا وصف نماذج $\text{Th}(\mathfrak{N})$ غير القياسية قابلة للعداد وصفًا دقيقًا.

1. لا يكون أي عنصر من $|\mathcal{M}|$ أصغر بحسب $\prec$ من نفسه: فالجملة $\forall x \neg x < x$ صادقة في $\mathcal{M}$ ، ومن ثم في $\mathcal{M}$.

2. وباستدلال مماثل نحصل على أن $\prec$ ترتيب خطي لـ $|\mathcal{M}|$ ، أي علاقة كلية لا انعكاسية ومتعدية على $|\mathcal{M}|$.

3. العنصر $\mathbf{z}$ هو أصغر عناصر $|\mathcal{M}|$ بحسب $\prec$.

4. كل عنصر من $|\mathcal{M}|$ أصغر بحسب $\prec$ من خلفه بالنسبة إلى $*$ ، و x^* هو أصغر عناصر $|\mathcal{M}|$ بحسب $\prec$ بين العناصر الأكبر من x .

5. يحتوي $\mathcal{M}$ قطعة ابتدائية بالنسبة إلى $\prec$ متماثلة مع $\mathbb{N}$ ، هي $\mathbf{z}, \mathbf{z}^*, \mathbf{z}^{**}, \dots$ ، ونسميها الجزء القياسي من $|\mathcal{M}|$. وكل عنصر آخر من $|\mathcal{M}|$ غير قياسي. ولا بد من وجود عناصر غير قياسية في $|\mathcal{M}|$ ، وإلا لكانت الدالة h من برهان **مبرهنة 1.16** تماثلاً. ونستخدم $n, m, \dots$ بوصفها متغيرات تتراوح على هذا الجزء القياسي من $\mathcal{M}$.

6. كل عنصر غير قياسي أكبر من كل عنصر قياسي؛ ذلك أنه لكل $n \in \mathbb{N}$ ،

$$\mathcal{M} \models \forall z (\neg(z = \mathbf{0} \vee \dots \vee z = \bar{n}) \rightarrow \bar{n} < z),$$

ولذلك إذا كان $z \in |\mathcal{M}|$ مختلفاً عن جميع العناصر القياسية، وجب أن يكون أكبر منها جميعاً.

7. كل عنصر من $|\mathcal{M}|$ غير $\mathbf{z}$ هو خلف بالنسبة إلى $*$ لعنصر وحيد من $|\mathcal{M}|$ ، نرمز إليه بـ x^* . وإذا كان $x = y^*$ ، كان x و y قياسيين إذا كان أحدهما قياسياً، وكانا غير قياسيين إذا كان أحدهما غير قياسي.

8. عرّف علاقة تكافؤ $\approx$ على $|\mathcal{M}|$ بالقول إن $x \approx y$ إذا وفقط إذا كان، لبعض n قياسي، إما $x \oplus n = y$ وإما $y \oplus n = x$. وبعبارة أخرى، يكون $x \approx y$ إذا وفقط إذا كانت المسافة بين x و y منتهية. وإذا كان n و m قياسيين، كان $n \approx m$. وعرّف كتلة x بأنها صنف التكافؤ $[x] = \{y : x \approx y\}$.

9. افترض $x \prec y$ و $x \not\approx y$. ولأن $\mathcal{M} \models \forall x \forall y (x < y \rightarrow (x' < y \vee x' = y))$ ، يكون إما $x^* \prec y$ وإما $x^* = y$. والحالة الأخيرة مستحيلة لأنها تستلزم $x \approx y$ ، ومن ثم $x^* \prec y$. وبالمثل، إذا كان $x \prec y$ و $x \not\approx y$ ، كان $x \prec y^*$ ، لذلك، إذا كان $x \prec y$ و $x \not\approx y$ ، كان كل $w \approx x$ أصغر بحسب $\prec$ من كل $y \approx v$. وكل كتلة غير قياسية $[x]$ تكون سلسلة غير منتهية في الاتجاهين

$$\dots \prec x^{**} \prec x^* \prec x \prec x^* \prec x^{**} \prec \dots$$

تسمى سلسلة Z لأن نوع ترتيبها هو نوع ترتيب الأعداد الصحيحة.

10. يمكن رفع ترتيب $\prec$ إلى الكتل: إذا كان $x \prec y$ و $x \not\approx y$ ، كانت كتلة x أصغر من كتلة y . وتكون الكتلة غير قياسية إذا احتوت عنصراً غير قياسي. أما الكتلة القياسية فهي أصغر الكتل.

11. لا توجد أصغر كتلة غير قياسية: فإذا كان y غير قياسي، وُجد $x \prec y$ يكون x فيه غير قياسي أيضًا و $y \not\prec x$. البرهان: في النموذج القياسي $\mathcal{M}$ ، يقبل كل عدد القسمة على اثنين، وربما كان الباقي واحدًا؛ أي $\mathcal{M} \models \forall y \exists x (y = x + x \vee y = x + x + o')$. وبالتكافؤ الأولي، لكل $y \in |\mathcal{M}|$ يوجد $x \in |\mathcal{M}|$ بحيث إما $x \oplus x = y$ وإما $x \oplus x \oplus \mathbf{z}^* = y$. ولو كان x قياسيًا، لكان y قياسيًا أيضًا؛ ولذلك x غير قياسي، كما أن $x \prec y$ وفوق ذلك، ينتمي x و y إلى كتلتين مختلفتين، أي $y \not\prec x$. ولرؤية ذلك، افترض أنهما ينتميان إلى الكتلة نفسها، أي $x \oplus n = y$ لبعض n قياسي. فإذا كان $y = x \oplus x$ ، كان $x \oplus n = x \oplus x$ ومنه $x = n$ بقانون الاختزال للجمع، وهو قانون يصدق في $\mathcal{M}$ ومن ثم في $\mathcal{M}$ أيضًا، فيكون x قياسيًا في نهاية المطاف. وتُعالج حالة $y = x \oplus x \oplus \mathbf{z}^*$ على نحو مماثل.

12. وبحجة مماثلة، لا توجد أكبر كتلة.

13. ترتيب الكتل كثيف: إذا كانت $[x]$ أصغر من $[y]$ ، حيث $y \not\prec x$ ، وُجدت كتلة $[z]$ متميزة بينهما وتقع بينهما. افترض $x \prec y$ وكما سبق، يقبل $x \oplus y$ القسمة على اثنين، وربما كان ثمة باق، ولذلك يوجد $u \in |\mathcal{M}|$ بحيث إما $x \oplus y = u \oplus u$ وإما $x \oplus y = u \oplus u \oplus \mathbf{z}^*$. والعنصر u هو متوسط x و y ، ولذلك يقع بينهما. افترض $x \oplus y = u \oplus u$ ، والحالة الأخرى مماثلة: إذا كان $u \approx x$ ، فلبعض n قياسي

$$x \oplus y = x \oplus n \oplus x \oplus n,$$

ومن ثم $y = x \oplus n \oplus n$ ، فيكون $x \approx y$ خلافًا للفرض. فنستنتج $x \not\approx u$. وتعطي حجة مماثلة $y \not\approx u$.

وهكذا تُرتب الكتل غير القياسية مثل الأعداد النسبية: فهي تكون ترتيبًا خطيًا قابلة للتعداد بلا نقطتي نهاية. ويلزم من ذلك أنه لأي نموذجين غير قياسيين قابلين للتعداد $\mathcal{M}_1$ و $\mathcal{M}_2$ للحساب الصادق، يكون اختزالهما إلى اللغة التي لا تحتوي إلا $<$ و $=$ متماثلين. فالجزآن القياسيان من $\mathcal{M}_1$ و $\mathcal{M}_2$ متماثلان مع النموذج القياسي $\mathcal{N}$ ، ومن ثم أحدهما مع الآخر. والكتل المكوّنة للجزء غير القياسي مرتبة هي نفسها مثل الأعداد النسبية، ولذلك تكون متماثلة بموجب [مبرهنة 25.26](#)؛ ويمكن توسيع تماثل الكتل إلى تماثل داخل الكتل بمقابلة عناصر اعتباطية في كل منها، ثم جعل صورة خلف x في $\mathcal{M}_1$ خلف صورة x في $\mathcal{M}_2$. لاحظ أنه لا يلزم من ذلك أن $\mathcal{M}_1$ و $\mathcal{M}_2$ متماثلان في لغة الحساب الكاملة، فالتماثل دائمًا نسبي إلى توقيع؛ إذ توجد طرائق غير متماثلة لتعريف الجمع والضرب على $|\mathcal{M}_1|$ و $|\mathcal{M}_2|$. (ويلزم ذلك أيضًا من مبرهنة شهيرة لفوت، تقول إن عدد النماذج المعدودة لنظرية تامة لا يمكن أن يكون 2.)

يُبين أنه لا يمكن أن توجد أكبر كتلة في نموذج حسابي غير قياسي.

لتكن $\mathcal{L}$ لغة الرتبة الأولى التي لا تحتوي، عدا $=$ ، إلا $<$ بوصفه محمول وحيدًا، ولتكن $(\mathbb{N}, <)$. جميع المجموعات الجزئية المنتهية أو المتناهية المتتمة من $\mathcal{N}$ قابلة للتعريف من دون معاملات. يبين أنها المجموعات الجزئية الوحيدة القابلة للتعريف من دون معاملات في $\mathcal{N}$.

(تلميح: أولاً، لتكن $prc(x, y)$ صيغة $\mathcal{L}$ المختصرة لعبارة « x هو السلف المباشر لـ y »:

$$x < y \wedge \neg \exists z (x < z \wedge z < y).$$

تقابل كل مجموعة جزئية من $\mathcal{N}$ قابلة للتعريف من دون معاملات صيغة $\varphi(x)$ في $\mathcal{L}$. ولكل صيغة كهذه φ ، تأمل الجملة θ :

$$\exists x \forall y \forall z ((x < y \wedge x < z \wedge prc(y, z) \wedge \varphi(y)) \rightarrow \varphi(z)).$$

يُبين أن $\mathcal{M} \models \theta$ إذا وفقط إذا كانت المجموعة الجزئية من $\mathcal{M}$ التي تعرفها φ إما منتهية وإما متناهية المتممة. والآن ليكن $\mathcal{M}$ نموذجًا غير قياسي مكافئًا أوليًا لـ $\mathcal{N}$. وإذا كان $a \in |\mathcal{M}|$ غير قياسي، فليكن $b, c \in |\mathcal{M}|$ أكبر من a ، وليكن b السلف المباشر لـ c . عندئذ يوجد تشاكل ذاتي h لاختزال $\mathcal{M}$ إلى لغة الترتيب بحيث $h(b) = c$ ، فلماذا؟ ولذلك إذا أشبع b الصيغة φ ، أشبعها c أيضًا، فلماذا؟ ويلزم أن θ صادقة في $\mathcal{M}$ ، ومن ثم في $\mathcal{N}$ أيضًا. لكن ذلك يستلزم أن المجموعة الجزئية من $\mathcal{M}$ التي تعرفها φ إما منتهية وإما متناهية المتممة.)

1.8 المنطقات الموجهية العادية

يمكن النظر إلى المنطق الموجهي بوصفه أي مجموعة من صيغ تتمتع بقدر مناسب من حسن السلوك. وثمة منطقات موجهية تحظى باهتمام خاص، لا لأن لها تأويلات وتطبيقات مثيرة للاهتمام فحسب، بل أساسًا لأنها مفهومة جيدًا من الناحية النظرية. وهي ما يسمى المنطقات الموجهية العادية.

تعريف 1.17. يكون L منطقيًا موجهيًا إذا كان مجموعة من صيغ اللغة الموجهية الأساسية بحيث

1. يحتوي جميع القضايا الصادقة منطقيًا،
2. ويكون مغلقًا تحت التعويض المنتظم،
3. ويكون مغلقًا تحت القياس الشرطي؛ أي كلما كان $\varphi \in L$ و $(\varphi \rightarrow \psi) \in L$ ، كان أيضًا $\psi \in L$.

مثال 1.18. من أمثلة مجموعات صيغ التي تحقق هذا التعريف، ومن ثم تُعد منطقات موجهية، وإن لم تكن مثيرة جدًا للاهتمام:

1. مجموعة جميع القضايا الصادقة منطقيًا؛
2. ومجموعة جميع صيغ، أي المنطق الموجهي غير المتسق.

تعريف 1.19. يكون المنطق الموجهي L عاديًا إذا وفقط إذا

1. كان يحتوي كلاً من

$$\begin{aligned} \Box(p \rightarrow q) &\rightarrow (\Box p \rightarrow \Box q) & (K) \\ \Diamond p &\leftrightarrow \neg \Box \neg p & \text{Dual} \end{aligned}$$

2. وكان مغلقًا تحت الإلزام؛ أي كلما كان $\varphi \in L$ ، كان أيضًا $\Box \varphi \in L$.

سنصادف طريقتين رئيسيتين لتعريف المنطقات الموجهية. أولاهما برهانية نظرية، بوصفها مجموعة صيغ التي يمكن اشتقاقها في أنظمة اشتقاق معينة. والثانية نموذجية نظرية، بوصفها مجموعات صيغ الصادقة في أصناف معينة من النماذج. وهذا يماثل الحال في المنطق القضوي العادي، أو في منطق الرتبة الأولى أيضًا. فهنا كذلك يمكننا تعيين مجموعة من صيغ بطريقتين مختلفتين، مثل تعيينها بوصفها مجموعة القضايا الصادقة في جميع إسنادات قيم الصدق، وبوصفها مجموعة كل قابلة للاشتقاق صيغ في نظام اشتقاق ما. وفي المنطقات الموجهية العادية يمكن اتباع هاتين الطريقتين في التحديد باستخدام النماذج العلائقية وأنظمة البرهان المسلمية من نمط هيلبرت.

1.9 إزالة القطوع ذات الرتبة القصوى

يبيّن برهان **قضية مساعدة 6.14** أنه إذا كان النسق **G3c** يبرهن نتيجة قاعدة منطقية (غير $\forall L$ و $\exists R$)، فإنه يبرهن أيضًا كل مقدمة من مقدمات القاعدة من دون زيادة ارتفاع البرهان. ويمكننا إثبات نتيجة أقوى، وهي أن هذا يصدق أيضًا على **G3c + Cut_{CS}**.

وكما سبق، نعرّف رتبة القطع لاستدلال **Cut_{CS}** بأنها عمق صيغة القطع فيه.

قضية مساعدة 1.20. إذا كان **G3c + Cut_{CS}** يبرهن نتيجة قاعدة منطقية R غير $\forall L$ أو $\exists R$ باستعمال برهان π ، فإنه يبرهن أيضًا كل مقدمة ببرهان π' (أو ببراهين π', π'' بحسب كون القاعدة ذات مقدمة واحدة أو مقدماتين). وفضلاً عن ذلك، (أ) $ht(\pi') \leq ht(\pi)$ وكذلك $ht(\pi'') \leq ht(\pi)$ ، و(ب) يكون عدد استدلالات **Cut_{CS}** ورتبها في π' (وفي π'') هو نفسه في π .

برهان. يتضح ذلك بفحص براهين **قضايا مساعدة 6.14 and 6.15**. فقد كان ذلك البرهان استقراء على $ht(\pi)$. وفي حالة الأساس، استبدلنا مسلمة بمسلمة أخرى، ومن ثم يتحقق الشرطان (أ) و(ب) بداهة. وإذا كانت القاعدة الأخيرة في π هي القاعدة المطلوبة R ، فإن براهينها الفرعية المباشرة هي براهين π_i التي نريدها، ويتحقق الشرطان (أ) و(ب). وفي جميع الحالات الأخرى، طبقنا فرض الاستقراء على براهين π الفرعية المباشرة، أي التي تنتهي بمقدمة أو مقدمات الاستدلال الأخير S ، ثم أعدنا تطبيق القاعدة نفسها S على النتائج. ويتحقق الشرطان (أ) و(ب) في براهين البرهان الجديد الفرعية المباشرة، ولذلك يتحققان في البرهان كله. ويبقى التحقق من الحالة التي يكون فيها الاستدلال الأخير هو **Cut_{CS}**. ونكتفي مرة أخرى بمثال واحد: افترض أن π هو برهان لنتيجة $\wedge L$ ، وهي $\psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، وأنه ينتهي بـ **Cut_{CS}**:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \varphi, \psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}$$

ينطبق فرض الاستقراء على π_1 و π_2 (وهما أيضًا براهين لأمثلة من نتيجة $\wedge L$)، ويعطينا براهين π'_1 و π'_2 لكل من $\psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ و $\varphi, \psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ على الترتيب. ونجمعهما باستعمال **Cut_{CS}** لنحصل على π' :

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi'_1 \\ \psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi'_2 \\ \varphi, \psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}$$

□

ومن الواضح أن الشرطين (أ) و(ب) متحققان.

لاحظ أن هذا لا يصلح إذا استعملنا Cut بدلاً من Cut_{CS}، لأن نتيجة برهان الأخير ستحتوي عندئذ نسختين من ψ, χ, Γ في المقدم ونسختين من Δ في التالي. وسنضطر إلى الاحتجاج بمقبولية الانكماش، لكن برهان **قضية 6.16** يستعمل مبرهنة قابلية العكس، فنكون بذلك قد استدللنا استدلالاً دائرياً.

يمكننا استعمال **قضية مساعدة 1.20** لإعطاء برهان بديل لحذف القطع. ففي هذا البرهان لا نزيل تباعاً المواضع العليا لاستدلالات Cut_{CS}، بل نزيل مواضع استدلالات Cut_{CS} ذات الرتبة القصوى. أي إننا نبدأ بـ برهان π في $G3c + Cut_{CS}$ ، ونزيل قطعاً في أي موضع منه (وقد نستبدله بقطع أصغر رتبة)، ثم نكرر ذلك إلى أن لا يبقى أي قطع. والشرط الوحيد هو ألا يقع فوق القطع الذي نعالجه قطع من الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى.

قضية مساعدة 1.21. إذا كان π هو برهان في $G3c + Cut_{CS}$ ينتهي باستدلال Cut_{CS} رتبته n ، ولا يستعمل فيما عدا ذلك إلا قواعد $G3c$ واستدلالات Cut_{CS} رتبته n ، فهناك برهان π' للمتتالية النهائية نفسها في $G3c + Cut_{CS}$ تكون رتبة كل استدلال Cut_{CS} فيه $n <$.

برهان. ينتهي برهان π بما يأتي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}$$

نميز حالات بحسب صورة φ .

افترض أن φ ذرية. لاحظ أنه، بمقتضى الشرط القائل إن كل استدلال Cut_{CS} في π_1 و π_2 لا بد أن تكون رتبته $dp(\varphi) = 0 <$ ، لا يمكن أن يوجد أي استدلال Cut_{CS} في π_1 أو π_2 . نبين بالاستقراء على $ht(\pi_2)$ أن $\Gamma \Rightarrow \Delta$ برهاناً خالياً من القطع. إذا كان $ht(\pi_2) = 0$ ، فإن $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ مسلّمة. فإذا لم تكن φ رئيسة، كان بعض χ الذي عنصر في كل من Γ و Δ ، وكانت $\Gamma \Rightarrow \Delta$ نفسها مسلّمة. وإذا كانت φ رئيسة، فإن $\varphi, \Delta = \Delta'$. وفي هذه الحالة ينتهي π_1 بـ $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta'$. ونحصل على برهان خال من القطع لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta'$ ، $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta'$ بتطبيق **قضية 6.16** (مقبولية الانكماش). وإذا كان $ht(\pi_2) > 0$ ، فإنه ينتهي بقاعدة S . خذ مقدمة من مقدمات تلك القاعدة؛ صورتها $\varphi, \Gamma', \Pi \Rightarrow \Delta', \Lambda$ ، حيث Λ و Π صيغ الفعالة للقاعدة S . يعطي تطبيق **قضية 6.11** على π_1 و π_2 براهين لكل من $\varphi, \Gamma', \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta', \Lambda$ و $\Gamma, \Gamma', \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta', \Lambda$ ، وينطبق عليهما فرض الاستقراء. وهكذا نحصل على برهان لـ $\Gamma, \Gamma', \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta', \Lambda$ ، لكل مقدمة من مقدمات S . وبتطبيق S نحصل على $\Gamma, \Gamma \Rightarrow \Delta, \Delta$ ، ثم يروّنا **قضية 6.16** بالبرهان الخالي من القطع لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta$.

إذا لم تكن φ ذرية، نميز حالات بحسب المؤثر الرئيس لـ φ . وفي كل حالة نطبّق **قضية مساعدة 1.20** لنحصل على براهين لمقدمات قاعدتي اليسار واليمين اللتين تكون φ صيغتهما الرئيسة. ثم نتابع كما في الحالة E من برهان **قضية مساعدة 1.24**.

1. $\varphi \equiv \neg\psi$. ينتهي براهين π_1 و π_2 بكل من $\neg\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ و $\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\psi$. وبحسب **قضية** مساعدة 1.20 يوجد براهين π'_1 و π'_2 لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ و $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$. ويكون برهان π' كما يأتي:

$$\frac{\frac{\vdots \pi'_2}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \quad \frac{\vdots \pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}$$

2. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$. ينتهي براهين π_1 و π_2 بكل من $\psi \vee \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ و $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \vee \chi$. وبحسب **قضية** مساعدة 1.20 (قابلية عكس $\vee R$ مطبقة على π_1)، يوجد برهان π'_1 لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \chi$. وبحسب **قضية** مساعدة 1.20 (قابلية عكس $\vee L$ مطبقة على π_2)، يوجد برهان π'_2 لـ $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ و برهان π''_2 لـ $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$. وبتطبيق **قضية** 6.11 على π''_2 نحصل أيضًا على برهان π'''_2 لـ $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$. ويكون برهان π' :

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \chi} \quad \frac{\vdots \pi'''_2}{\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \text{Cut}_{CS} \quad \frac{\vdots \pi'_2}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}$$

3. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$. تمرين.

4. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$. ينتهي براهين π_1 و π_2 بكل من $\psi \rightarrow \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ و $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \rightarrow \chi$. وبحسب **قضية** مساعدة 1.20 (قابلية عكس $\rightarrow R$ مطبقة على π_1)، يوجد برهان π'_1 لـ $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$. وبحسب **قضية** مساعدة 1.20 (قابلية عكس $\rightarrow L$ مطبقة على π_2)، يوجد برهان π'_2 لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ و برهان π''_2 لـ $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$. وبتطبيق **قضية** 6.11 على π''_2 نحصل أيضًا على برهان π'''_2 لـ $\chi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$. ويكون برهان π' :

$$\frac{\frac{\vdots \pi'_2}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \quad \frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi} \quad \frac{\vdots \pi'''_2}{\chi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}$$

5. $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$. ينتهي براهين π_1 و π_2 بكل من $\forall x \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ و $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \psi(x)$. وبحسب **قضية** مساعدة 1.20 يوجد برهان π'_1 لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c)$.

تأمل الآن برهان π_2 . إنه ينتهي بـ $\forall x \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$. وبينما نتحرك صعودًا ابتداءً من المتتالية النهائية لـ π_2 ، نعلم كل ورود لـ $\forall x \psi(x)$ على يسار متتالية «يقود إلى» ورود $\forall x \psi(x)$ في المتتالية النهائية لـ π_2 ، أي: (أ) علم $\forall x \psi(x)$ في المتتالية النهائية لـ π_2 . (ب) إذا وردت $\forall x \psi(x)$ في سياق نتيجة قاعدة وكانت

معلّمة، فعلمّ الورود المناظر في مقدمة القاعدة أو مقدماتها. (ج) إذا كانت $\forall x \psi(x)$ رئيسة في نتيجة قاعدة $\forall L$ وكانت معلّمة، فعلمّ الورودين الفعالين المناظرين لـ $\forall x \psi(x)$ و $\psi(t)$ في المقدمة.

تأمل الآن كل هذه الورودات المعلّمة لـ $\forall x \psi(x)$. لا يكون أي منها فعالاً في قاعدة غير $\forall L$ (فلا تُعلمّ إلا صيغ الفعالة لقاعدة $\forall L$). احذف من π_2 كل الورودات المعلّمة لـ $\forall x \psi(x)$. إذا كان الناتج برهان صحيحاً، فلم تكن الورودات المعلّمة لـ $\forall x \psi(x)$ فعالة قط، بل أتت كلها مباشرة من مسلّمات. وينتهي برهان $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ، ويمكننا أن نستبدل به π . وبذلك نكون قد أزلنا قطعاً ذا رتبة قصوى.

والا، فالناتج ليس برهاناً صحيحاً، لأننا حذفنا صيغ $\forall x \psi(x)$ كانت فعالة في بعض استدلالات $\forall L$. وقد حولنا هذه إلى «استدلالات» من الصورة

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_t \\ \psi(t), \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{\Pi \Rightarrow \Lambda} \forall L$$

استبدل بكل «استدلال» علوي من هذا النوع ما يأتي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi'_1[t/c][\Pi \Rightarrow \Lambda] \\ \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda, \psi(t) \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_t[\Gamma \Rightarrow \Delta] \\ \psi(t), \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda \end{array}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}_{CS}$$

وأضف Γ إلى يسار كل متتالية أسفله، و Δ إلى يمينها. كرر ذلك حتى تُستبدل جميع «استدلالات» $\forall L$ التي تحتوي مقدمتها على $\psi(t)$ معلّمة باستدلال Cut_{CS} على $\psi(t)$ ما. وتكون المتتالية النهائية لبرهان الناتج (وهو الآن برهان صحيح) من الصورة $\Delta, \dots, \Gamma \Rightarrow \Delta, \dots, \Gamma$. طبق مقبولية الانكماش لتحوّله إلى برهان لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ، واستبدل به π . وهكذا استبدلنا قطعاً واحداً على $\forall x \psi(x)$ بقطع (قد تكون كثيرة) على $\psi(t)$ ، لكنها كلها أدنى رتبة. وتبقى أي قطع كانت موجودة أصلاً في π_1 أو π_2 ، لكنها أيضاً كلها أدنى رتبة. $\square$

تحقق من الحالة $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ في برهان **قضية مساعدة 1.21**. أي يبيّن أنه إذا وجد برهان π ينتهي بـ

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \wedge \chi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}$$

وكان كل من π_1 و π_2 لا يحتوي إلا قطعاً رتبته $\text{dp}(\psi \wedge \chi)$ ، فهناك برهان π' لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ لا يحتوي إلا قطعاً رتبته $\text{dp}(\psi \wedge \chi)$.

تثبت **قضية مساعدة 1.21** أنه يمكننا استبدال استدلال Cut_{CS} ذي الرتبة الأعلى في برهان باستدلالات Cut_{CS} أدنى رتبة. ويمكننا مرة أخرى استعمال هذه المبرهنة لإزالة أي عدد من استدلالات Cut_{CS} من برهان، وذلك بتطبيقها تباعاً على براهين الفرعية العليا المنتهية بـ Cut_{CS} ذي الرتبة القصوى.

مبرهنة 1.22. يمكن تحويل أي برهان π في $G3c + Cut_{CS}$ إلى برهان في $G3c$.

برهان. نثبت أولاً أنه يمكن إزالة كل القطوع ذات الرتبة القصوى في π . لتكن d الرتبة القصوى للقطوع الواقعة في π ، وليكن n عدد القطوع ذات الرتبة d . البرهان بالاستقراء على n . إذا كان $n = 0$ فلا شيء نثبت. وإذا كان $n > 0$ ، فاختر قطعاً علياً رتبته d ، وليكن π_1 هو برهان الفرعي المنتهي به. وبحسب **قضية مساعدة 1.21** يوجد برهان π'_1 للمتتالية النهائية نفسها، وكل قطوعه رتبته $d < d$. استبدل π_1 بـ π'_1 في π . ينتج من ذلك برهان يحتوي $n - 1$ قطعاً من الرتبة d ، فينطبق فرض الاستقراء.

والآن تتبع النتيجة بالاستقراء على d . فإذا كان $d = 0$ ، كانت جميع القطوع ذرية، ويمكن إزالة جميعها بحسب النتيجة السابقة. وإذا كان $d > 0$ ، تعطينا النتيجة السابقة برهاناً استبدلت فيه كل القطوع ذات الرتبة d بقطوع رتبته $d < d$. ولما كانت d هي الرتبة القصوى للقطوع في π ، أصبح لدينا برهان رتبة قطوعه القصوى $d < d$ ، فينطبق فرض الاستقراء. $\square$

1.10 إزالة القطوع العليا

تعريف 1.23. تأمل برهان π ينتهي بقاعدة Cut_{CS} ،

$$\frac{\frac{\vdots \pi_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \quad \frac{\vdots \pi_2}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} Cut_{CS}$$

ولا يحتوي على استدلالات Cut_{CS} أخرى. يكون ارتفاع القطع في π هو $ht(\pi_1) + ht(\pi_2)$ و $ch(\pi)$. وتكون رتبة القطع في π هي $cr(\pi) = dp(\varphi)$.

قضية مساعدة 1.24. قاعدة Cut_{CS} مقبولة في $G3c$. وبعبارة أخرى، إذا كان π هو برهان ينتهي بـ Cut_{CS} واحدة، ولا يستعمل فيما عدا ذلك إلا قواعد النسق $G3c$ ، فهناك برهان π' للمتتالية النهائية نفسها في $G3c$.

برهان. البرهان باستقراء مزدوج على ارتفاع القطع ورتبته. ينتهي برهان π بما يأتي:

$$\frac{\frac{\vdots \pi_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \quad \frac{\vdots \pi_2}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} Cut_{CS}$$

أساس الاستقراء: $ch(\pi) = 0$ و $cr(\pi) = 0$. لما كان $ch(\pi) = ht(\pi_1) + ht(\pi_2) = 0$ ، فإن كلا $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ و $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ مسلمات. ولدينا حالتان: (أ) إما أن φ ليست رئيسة في إحدهما، أو (ب) أن φ رئيسة فيهما كليهما. وسنبين أدناه في الحالتين أن $\Gamma \Rightarrow \Delta$ لا بد أن تكون مسلمات (ولا نحتاج إلى فرض الاستقراء لإثبات ذلك).

سنميز الآن عددًا من الحالات الممكنة بحسب ما إذا كان π_1 و π_2 مسلمتين أو ينتهيان باستدلال، وبحسب ما إذا كانت φ رئيسية في ذلك الاستدلال أم لا. تغطي الحالتان A و B أساس الاستقراء. وفي خطوة الاستقراء نفترض أن $\text{ch}(\pi) > 0$ أو $\text{cr}(\pi) > 0$ (أو كليهما). ويمكننا استعمال فرض الاستقراء، أي إن CutCS الأخيرة يمكن حذفها من أي برهان ينتهي بـ CutCS واحدة، وتكون إما رتبة قطعه $\text{cr}(\pi) =$ وارتفاع قطعه $\text{ch}(\pi) <$ ، وإما رتبة قطعه $\text{cr}(\pi) <$. والحالة التي يكون فيها $\text{ch}(\pi) = 0$ (أي المقدمتان مسلمتان) تغطيها الحالتان A و B، والحالات التي يكون فيها $\text{ch}(\pi) > 0$ تغطيها الحالات C-D.

الحالة A: ترد ψ ما في كل من Γ و Δ . عندئذ تكون $\Gamma \Rightarrow \Delta$ مسلمة (إذا كانت ψ ذرية)، أو يكون لها برهان π' في G3c من دون CutCS بحسب **قضية 6.19**. وهذا يغطي الحالة (أ) من أساس الاستقراء، لأنه إذا لم تكن φ رئيسية في $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ، أو لم تكن رئيسية في $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ، وكانت هاتان مسلمتين، فلا بد أن ترد ψ ذرية أخرى في كل من Γ و Δ . كما يغطي خطوة الاستقراء إذا كانت إحدى المقدمتين مسلمة لا تكون فيها φ رئيسية (حتى إن كانت المقدمة الأخرى نتيجة قاعدة).

الحالة B: المقدمتان مسلمتان، و φ رئيسية، ومن ثم ذرية. تأمل المقدمة اليسرى $\Gamma \Rightarrow \Delta$. لما كانت φ رئيسية، فلا بد أن ترد في Γ (وإلا لما كانت $\Gamma \Rightarrow \Delta$ مسلمة). وبالمثل، لا بد أن ترد φ في Δ ، وإلا لما كانت $\Gamma \Rightarrow \Delta$ مسلمة. وهكذا تكون φ ذرية وترد في كل من Γ و Δ ، أي إن $\Gamma \Rightarrow \Delta$ مسلمة. وهذا يغطي الحالة (ب) من أساس الاستقراء.

عرض بديل للحالتين A و B

الحالة A: إحدى مقدمتي القطع مسلمة من الصورة $\chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta'$ ، حيث χ ذرية. إذا لم تكن χ هي صيغة القطع φ ، فلا بد أن ترد χ في كل من Γ و Δ . وعندئذ تكون $\Gamma \Rightarrow \Delta$ مسلمة، ويمكننا اتخاذها π' . وإذا كانت $\chi \equiv \varphi$ هي صيغة القطع، فإما أن يكون (إذا كانت المقدمة اليسرى مسلمة) $\varphi \in \Gamma$ ، و $\varphi, \Gamma' = \Gamma$ ، أو يكون (إذا كانت المقدمة اليمنى مسلمة) $\varphi \in \Delta$ ، و $\varphi, \Delta' = \Delta$. في الحالة الأولى، يكون π_2 هو برهان لـ $\varphi, \Gamma' \Rightarrow \Delta'$ ، وفي الحالة الثانية، يكون π_1 هو برهان لـ $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta'$ ، وبمقبولية CL (**قضية 6.16**) يوجد برهان لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta$. وبمقبولية CR نحصل على برهان لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta$.

الحالة B: إحدى المقدمتين مسلمة من الصورة $\perp, \Gamma' \Rightarrow \Delta'$. فإذا كانت المقدمة اليسرى مسلمة من هذه الصورة، كان $\perp \in \Gamma$ ، وكانت $\Gamma \Rightarrow \Delta$ مسلمة أيضًا. وإذا كانت المقدمة اليمنى مسلمة من هذه الصورة، فإما أن يكون $\perp \in \Gamma$ (فتكون $\Gamma \Rightarrow \Delta$ مسلمة مرة أخرى)، أو أن يكون $\perp \equiv \varphi$. وفي الحالة الأخيرة، يكون π_1 هو برهان لـ $\perp, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، ويمكننا تحويله إلى برهان لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ بحذف نسخة واحدة من $\perp$ من تالي كل متتالية في π_1 . (تمرين: تحقق من ذلك بالاستقراء على $\text{ht}(\pi_1)$).

افترض الآن أن الحالة A ولا الحالة B تنطبق. في الحالات الباقية يكون $\text{ch}(\pi) > 0$ ، أي إن مقدمة واحدة على الأقل هي نتيجة استدلال.

الحالتان C و D: تبديل ترتيب القطوع. تشترك الإمكانات المدروسة في الحالتين C و D في نمط واحد. نبدأ بـ برهان ينتهي بـ Cut_{CS} ، وفيه تُستنتج إحدى المقدمتين بقاعدة R لا تكون فيها صيغة القطع φ رئيسية (بل تكون صيغة أخرى θ رئيسية). في هذا برهان تأتي Cut_{CS} بعد القاعدة R ، ويكون شكله التخطيطي كما يأتي:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta', \theta, \varphi \quad \left. \begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \varphi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta', \Lambda \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \theta \end{array} \right\} \pi_2 \quad R}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \theta} \text{Cut}_{CS}$$

لا يغطي هذا إلا الحالة التي تكون فيها R قاعدة يمين ذات مقدمة واحدة، ولا تكون A هي صيغة القاعدة R الرئيسية، وترد صيغة θ التي هي رئيسية في تالي المقدمة اليمنى لـ Cut_{CS} . أما إذا وردت θ في المقدم (أي كانت R قاعدة يسار)، أو وردت في المقدمة اليسرى لـ Cut_{CS} ، فسيختلف الشكل بالطبع. وتمثل صيغ في Π و Λ صيغ الفعالة للقاعدة R . نعكس هذا الترتيب ونتأمل برهان تأتي فيه R بعد Cut_{CS} :

$$\frac{\frac{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta', \theta, \Lambda, \varphi \quad \varphi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta', \theta, \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta', \theta, \Lambda} \text{Cut}_{CS} \quad R}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \theta, \theta}$$

نستعمل الإضعاف الحافظ للارتفاع لنحصل على π'_1 و π'_3 من π_1 و π_3 على الترتيب. ولأننا نبذل ترتيب Cut_{CS} و R ، يسمى ذلك «نقل القطع صعوداً عبر R ». ويؤدي هذا إلى خفض ارتفاع برهان المنتهي بالمقدمة اليمنى لـ Cut_{CS} ، ومن ثم يخفض ارتفاع القطع. أي يمكن افتراض أن براهين الفرعية المنتهية بـ Cut_{CS} الجديدة لا يزيد ارتفاعها على ارتفاع π_1 و π_3 ، فنخفض ارتفاع القطع (لأننا حذفنا استدلالاً واحداً من اليمين). وينطبق الآن فرض الاستقرار، فيخبرنا بإمكان حذف استدلال Cut_{CS} . وأخيراً نحذف النسخة الزائدة من θ باستعمال مقبولية CR .

الحالة C: ينتهي واحد على الأقل من π_1 و π_2 بقاعدة R ذات مقدمة واحدة لا تكون فيها φ رئيسية. وهناك 18 حالة في المجموع، بحسب ما إذا كانت φ غير رئيسية في المقدمة اليسرى أو اليمنى لـ Cut_{CS} ، وبحسب أي واحدة من القواعد التسع ذات المقدمة الواحدة تكون R ($\rightarrow R$, $\wedge L$, $\vee R$, $\neg R$, $\neg L$). ونكتفي بمثالين: أن تكون φ غير رئيسية في الاستدلال الأخير لـ π_2 ، الذي ينتهي إما بـ $\rightarrow R$ أو بـ $\exists L$. أما الحالات الأخرى فنظيرة لهما وتترك تمارين.

افتراض أن π ينتهي بما يأتي:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi, \varphi \quad \left. \begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi \end{array} \right\} \pi_2 \quad \rightarrow R}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi} \text{Cut}_{CS}$$

حيث $\Delta = \Delta', \psi \rightarrow \chi$. نطبق الإضعاف الحافظ للارتفاع (قضية 6.11) على π_1 لنحصل على برهان π'_1 لـ $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi, \chi, \varphi$ (نضعف بـ ψ على اليسار وبـ χ على اليمين). وبالمثل نطبق قضية 6.11 على π_3 لنحصل على برهان π'_3 لـ $\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi, \chi$ (بالإضعاف بـ $\psi \rightarrow \chi$ على اليمين). وينطبق فرض الاستقراء على

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi'_1 \\ \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi, \chi, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi'_3 \\ \varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi, \chi \end{array}}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi, \chi} \text{Cut}_{CS}$$

الذي صيغة قطعه φ : فهذا برهان له رتبة القطع نفسها، وارتفاع قطع أقل من π . وهذا يعطينا برهان π_4 في **G3c** من دون Cut_{CS} لـ $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi, \chi$. طبق $\rightarrow R$ لتحصل على برهان π لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi, \psi \rightarrow \chi$:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_4 \\ \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi, \chi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi, \psi \rightarrow \chi} \rightarrow R$$

وللحصول على برهان π' لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ، أي $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi$ ، طبق قضية 6.16 (مقبولية الانكماش). افترض الآن أن π ينتهي بما يأتي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \exists x \psi(x), \Gamma' \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \left. \begin{array}{c} \vdots \pi_3 \\ \varphi, \psi(c), \Gamma' \Rightarrow \Delta \\ \varphi, \exists x \psi(x), \Gamma' \Rightarrow \Delta \end{array} \right\} \pi_2}{\exists x \psi(x), \Gamma' \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS} \quad \text{EL}$$

نطبق فرض الاستقراء مرة أخرى على

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1[\psi(c) \Rightarrow] \\ \exists x \psi(x), \psi(c), \Gamma' \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_3[\exists x \psi(x) \Rightarrow] \\ \varphi, \exists x \psi(x), \psi(c), \Gamma' \Rightarrow \Delta \end{array}}{\exists x \psi(x), \psi(c), \Gamma' \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}$$

$$\frac{\exists x \psi(x), \psi(c), \Gamma' \Rightarrow \Delta}{\exists x \psi(x), \exists x \psi(x), \Gamma' \Rightarrow \Delta} \text{EL}$$

لاحظ أن شرط المتغير المميز متحقق، لأن شرط المتغير المميز على EL في π_2 يضمن أن c لا يرد في $\exists x \psi(x)$ أو Γ' أو Δ . وأخيرًا، طبق قضية 6.16.

الحالة D: ينتهي واحد على الأقل من π_1 و π_2 بقاعدة R ذات مقدمتين لا تكون فيها φ رئيسة. وهناك 6 حالات. وندرس الحالة التي لا تكون فيها φ رئيسة في الاستدلال الأخير لـ π_2 ، الذي ينتهي بـ $\wedge R$ ؛ أما الحالات الأخرى فنظيرة لها.

افترض أن π ينتهي بما يأتي:

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \varphi} \quad \frac{\frac{\frac{\vdots \pi_3}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi} \quad \frac{\vdots \pi_4}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi}}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi} \wedge R}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi} \text{Cut}_{CS}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS} \left. \vphantom{\frac{\vdots \pi_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \varphi}} \right\} \pi_2$$

ينطبق فرض الاستقراء على براهين الآتية:

$$\frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \psi, \varphi} \quad \frac{\vdots \pi'_3}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \psi}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \psi} \text{Cut}_{CS}$$

و

$$\frac{\frac{\vdots \pi''_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \chi, \varphi} \quad \frac{\vdots \pi'_4}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \chi}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \chi} \text{Cut}_{CS}$$

وهنا تُستخرج براهين π'_1 و π''_1 في **G3c** من π_1 بالإضعاف الحافظ للارتفاع (قضية 6.11) مرة بالإضعاف بـ ψ على اليمين، ومرة بـ χ . وتُستخرج براهين π'_3 و π'_4 من π_3 و π_4 أيضًا بالإضعاف الحافظ للارتفاع من π_3 و π_4 على الترتيب (بالإضعاف بـ $\psi \wedge \chi$ على اليمين).

يعطينا فرض الاستقراء براهين π_5 و π_6 في **G3c** لكل من $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \psi$ و $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \chi$ ونجمعهما في برهان لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \psi \wedge \chi$ باستعمال القاعدة $\wedge R$:

$$\frac{\frac{\vdots \pi_5}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \psi} \quad \frac{\vdots \pi_6}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \chi}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \psi \wedge \chi} \wedge R$$

وللحصول على برهان لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ، أي $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi$ ، طبق قضية 6.16 (مقبولية الانكماش).

الحالة E: اختزال القطوع. تتعلق الحالة الأخيرة بالوضع الذي ينتهي فيه كل من π_1 و π_2 باستدلال تكون فيه φ رئيسة. وهناك ست حالات، واحدة لكل المؤثر الرئيس ممكن لـ φ .

في كل حالة، نحول Cut_{CS} ذات صيغة القطع φ إلى قطع واحد أو أكثر على صيغ فرعية لـ φ ، وهي تحديدًا صيغ الفعالة في الاستدلالات التي تكون φ هي صيغتها الرئيسة. ولذلك تسمى هذه الحالات في الغالب «اختزال» استدلال القطع أو «تحويله».

1. إذا كان $\varphi \equiv \neg\psi$ ، فإن π ينتهي بـ

$$\pi_1 \left\{ \frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg R}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\psi} \neg R \quad \frac{\frac{\vdots \pi'_2}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \neg L}{\neg\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg L \right\} \pi_2$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\psi \quad \neg\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}$$

وبحسب فرض الاستقراء يمكن حذف Cut_{CS} من

$$\frac{\frac{\vdots \pi'_2}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \quad \frac{\vdots \pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}$$

2. إذا كان $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ ، فإن π ينتهي بـ

$$\pi_1 \left\{ \frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \chi} \vee R}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \vee \chi} \vee R \quad \frac{\frac{\vdots \pi'_2}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \quad \frac{\vdots \pi''_2}{\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\psi \vee \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \vee L \right\} \pi_2$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \vee \chi \quad \psi \vee \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}$$

تأمل برهان المنتهي بـ Cut_{CS} ،

$$\frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \chi} \quad \frac{\vdots \pi'''_2}{\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \text{Cut}_{CS}$$

حيث يُستخرج π'''_2 من π'_2 بالإضعاف الحافظ للارتفاع. رتبة قطعه $\text{cr}(\pi) <$ ، لأن $\text{dp}(\psi \vee \chi) < \text{dp}(\chi)$ ، ولذلك يعطينا فرض الاستقراء برهان في **G3c**، هو $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \perp, \pi''_1$ ، أما برهان المنتهي بـ Cut_{CS} ،

$$\frac{\frac{\vdots \pi''_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \quad \frac{\vdots \pi'_2}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}$$

فرتبة قطعه $\text{dp}(\psi) < \text{dp}(\psi \vee \chi) =$ ، ومن ثم ينطبق فرض الاستقراء مرة أخرى، ويعطينا برهان π' $\Gamma \Rightarrow \Delta$.

3. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ تمرين.

4. إذا كان $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ ، فإن π ينتهي بـ

$$\pi_1 \left\{ \frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi} \rightarrow R}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \rightarrow \chi} \rightarrow R \quad \frac{\frac{\vdots \pi'_2}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \quad \frac{\vdots \pi''_2}{\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \rightarrow L}{\psi \rightarrow \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \rightarrow L \right\} \pi_2$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\text{Cut}_{CS}}$$

رتبة القطع في برهان المنتهي بـ Cut_{CS} الآتي أدنى من رتبتهما في π :

$$\frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi} \quad \frac{\vdots \pi''_2}{\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}$$

ويعطينا فرض الاستقراء برهان $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta \downarrow \pi''_1$. تأمل الآن برهان المنتهي بـ Cut_{CS} :

$$\frac{\frac{\vdots \pi'_2}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \quad \frac{\vdots \pi''_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}$$

رتبة قطعه أيضًا أصغر من رتبة القطع في π ، ولذلك يعطينا فرض الاستقراء برهان π' في $\Gamma \Rightarrow \Delta \downarrow \mathbf{G3c}$.

5. إذا كان $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$ ، فإن π ينتهي بـ

$$\pi_1 \left\{ \frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c)} \forall R}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \psi(x)} \forall R \quad \frac{\frac{\vdots \pi'_2}{\psi(t), \forall x \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L}{\forall x \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L \right\} \pi_2$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\text{Cut}_{CS}}$$

وبحسب فرض الاستقراء يمكن حذف Cut_{CS} من

$$\frac{\frac{\vdots \pi''_1}{\psi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \psi(x)} \quad \frac{\vdots \pi'_2}{\psi(t), \forall x \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\psi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}$$

حيث يُستخرج π''_1 من π_1 (لا من π'_1 !) بالإضعاف الحافظ للارتفاع. (لهذا برهان رتبة القطع نفسها، لكن ارتفاع قطعه أقل.) وهذا يعطينا برهان $\psi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta \downarrow \pi''_2$.

المتتالية النهائية لبرهان π'_1 هي $\psi(c), \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، حيث c المتغير المميز لاستدلال $\forall R$. ولذلك لا يرد c في $\psi(x)$ أو Γ أو Δ . نفترض أن برهان π منتظم، ومن ثم لا يكون c المتغير المميز إلا لاستدلال $\forall R$ الآتي، ولا يرد إلا فوقه، أي لا يرد إلا في π'_1 ، وليس متغيرًا مميزًا لاستدلال في π'_1 . ولما كان c لا يرد في π_2 ، فلا يمكن أن يرد في t . وبحسب **قضية مساعدة 6.21** يكون برهان $\pi'_1[t/c]$ هو برهان لـ $\psi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$. ونطبق الآن فرض الاستقراء على برهان

$$\frac{\frac{\vdots \pi'_1[t/c]}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(t)} \quad \frac{\vdots \pi''_2}{\psi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}$$

(ينطبق فرض الاستقراء لأن صيغة القطع هي $\psi(t)$ ، ولذلك تكون رتبة القطع في برهان أدنى منها في π).

□

6. نترك الحالة $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$ تمرينًا.

تحقق من الحالة الفرعية للحالة D في برهان **قضية مساعدة 1.24** التي لا تكون فيها φ رئيسة في الاستدلال الأخير لـ π_1 ، المنتهي بـ $\rightarrow L$. (ملاحظة: يقتضي هذا التمرين جزئيًا أن تصرّح بوضوح بما عليك إثباته، أي بالصورة التي يكون عليها π في هذه الحالة.)

تحقق من الحالة الفرعية للحالة D في برهان **قضية مساعدة 1.24** التي لا تكون فيها φ رئيسة في الاستدلال الأخير لـ π_1 ، المنتهي بـ $\forall L$.

تحقق من الحالة الفرعية للحالة E في برهان **قضية مساعدة 1.24** التي تكون فيها φ رئيسة في الاستدلالين الآخرين لكل من π_1 و π_2 ، ويكون $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$.

تحقق من الحالة الفرعية للحالة E في برهان **قضية مساعدة 1.24** التي تكون فيها φ رئيسة في الاستدلالين الآخرين لكل من π_1 و π_2 ، ويكون $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$.

لاحظ أن ارتفاع القطع في برهان المنتهي بـ Cut_{CS} الذي نطبق عليه فرض الاستقراء في الحالة E قد يكون أكبر من ارتفاع القطع في البرهان الأصلي. فمثلاً، في الحالة التي يكون فيها $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ حوّلنا π إلى برهان يتضمن استدلال Cut_{CS} ،

$$\frac{\frac{\vdots \pi'_2}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \quad \frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi} \quad \frac{\vdots \pi''_2}{\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS} \left. \vphantom{\frac{\vdots \pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi}} \right\} \pi''_1$$

استدلال Cut_{CS} العلوي بين π'_1 و π''_2 أدنى من π في كل من رتبة القطع وارتفاع القطع. لكن برهان π''_1 —وهو نتيجة تطبيق فرض الاستقراء—لم يعد أدنى من π في ارتفاع القطع. غير أن صيغة القطع في استدلال Cut_{CS} السفلي هي ψ ، ولذلك تكون رتبته أدنى من رتبة القطع في π .

تثبت **قضية مساعدة 1.24** أنه يمكننا حذف استدلال Cut_{CS} علوي واحد من برهان. ويمكننا إثبات إمكان حذف أي عدد من استدلالات Cut_{CS} من برهان بتطبيقها تباعاً على براهين الفرعية العليا المنتهية بـ Cut_{CS} .

مبرهنة 1.25. يمكن تحويل أي برهان π في $\text{G3c} + \text{Cutcs}$ إلى برهان في G3c .

برهان. بالاستقراء على عدد استدلالات Cutcs في π ، ولنسمّه n . إذا كان $n = 0$ ، فلا شيء نفعله: يكون π أصلاً برهان في G3c . وإلا، فتأمل برهان الفرعي π' المنتهي باستدلال Cutcs علوي. فهو يحتوي على قاعدة Cutcs واحدة بوصفها استدلاله الأخير. طبق **قضية مساعدة 1.24** لتحوّله إلى برهان π'' خال من Cutcs ، واستبدل برهان الفرعي π' بـ π'' . ينتج برهان يحتوي $n - 1$ استدلالاً من نوع Cutcs ، فينطبق فرض الاستقراء. $\square$

باب 2

حذف القطع

2.1 لمة ماهارا ومبرهنة كريغ للاستيفاء

تنص مبرهنة الاستيفاء، التي ترجع إلى وليم كريغ، على أنه إذا كان $\varphi \models \psi$ ، وُجدت جملة χ (تسمى صيغة الاستيفاء) بحيث $\varphi \models \chi$ و $\psi \models \chi$. ومن المهم أنه يمكن اختيار صيغة الاستيفاء χ بحيث تكون كل رموز ثابتة ومحمولات الواردة فيها واردة في كل من φ و ψ . (ونفترض عدم وجود دوال). ولولا هذا القيد لأمكن أن تقوم φ و ψ نفسيهما بدور صيغتي استيفاء على نحو تافه.

تصدق مبرهنة الاستيفاء في منطق الرتبة الأولى الكلاسيكي، وقد وُصفت بأنها «آخر خاصية مهمة لمنطق الرتبة الأولى» جرى اكتشافها. ولها تطبيقات مهمة في نظرية النماذج والاستدلال الآلي. وكان دافعها وتطبيقها الأصليان في فلسفة العلم، إذ يمكن استخدامها لدراسة الأوليات التي يمكن بها تسليم نظرية أو يتعذر ذلك. كما تستلزم مبرهنة بيت في قابلية التعريف، التي تقول إن النظرية إذا استطاعت أن تعرف مفهوماً ضمناً استطاعت أن تعرفه صراحة.

مثل نتائج كثيرة في المنطق الرياضي، يمكن برهنة مبرهنة الاستيفاء بطرائق نظرية النماذج وبترائق نظرية البرهان معاً. وميزة الطرائق البرهانية أنها لا تبين وجود صيغة استيفاء فحسب، بل تقدم خوارزمية تستخرجها من برهان صوري للمتتالية $\psi \Rightarrow \varphi$ ، مثل برهان لها في **G3c**.

لتكن $\mathcal{L}(\varphi)$ مجموعة رموز ثابتة ومحمولات في φ ، ولتكن $\mathcal{L}(\Gamma) = \bigcup \{ \mathcal{L}(\varphi) : \varphi \in \Gamma \}$. ونفترض في هذا القسم كله أننا نتعامل مع صيغ خالية من دوال.

مبرهنة 2.1 (مبرهنة كريغ للاستيفاء). لتكن لغة φ هي $\mathcal{L}(\varphi)$ ، ولغة ψ هي $\mathcal{L}(\psi)$. إذا كان $\mathbf{G3c} \vdash \varphi \Rightarrow \psi$ ، وُجدت صيغة χ في لغة $\mathcal{L}(\chi) \subseteq \mathcal{L}(\varphi) \cap \mathcal{L}(\psi)$ بحيث $\mathbf{G3c} \vdash \varphi \Rightarrow \chi$ و $\mathbf{G3c} \vdash \chi \Rightarrow \psi$.

نبرهن تعميماً لمبرهنة الاستيفاء كي نستفيد من بنية براهين في **G3c**. ولأجل ذلك، تصوّر أن مقدّم كل متتالية وتاليها مقسومان إلى جزأين. نكتب $\Delta_1 ; \Delta_2 \Rightarrow \Gamma_1 ; \Gamma_2$ للدلالة على أن Δ_1 و Γ_1 ينتميان إلى الجزء الأول، وأن Δ_2 ينتميان إلى الجزء الثاني. وعندئذ تتبع مبرهنة الاستيفاء فوراً من اللمة الآتية.

قضية مساعدة 2.2 (لمة ماهارا). إذا كان $\mathbf{G3c} \vdash \Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 ; \Delta_2$ ، وُجدت صيغة χ في لغة $\mathcal{L}(\chi) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$ بحيث $\mathbf{G3c} \vdash \chi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ و $\mathbf{G3c} \vdash \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1$.

برهان. افترض أن $\Delta_2 ; \Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1$ ، $\pi \vdash \Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1$ ، نبرهن المطلوب بالاستقراء على $n = \text{ht}(\pi)$.
إذا كان $n = 0$ ، كانت $\Delta_2 ; \Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1$ مسلّمة، وظهرت صيغة ذرية ما φ في كل من Γ_1, Γ_2 و Δ_1, Δ_2 . ولدينا أربع حالات بحسب انتماء φ إلى الجزء الأول أو الثاني في اليسار، وانتمائها إلى الجزء الأول أو الثاني في اليمين.

1. $\varphi \in \Gamma_1$ و $\varphi \in \Delta_1$. نريد χ بحيث تكون كل من $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi$ و $\chi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ قابلة للبرهنة. الأولى مسلّمة بالفعل أيًا كان اختيار χ ، لأن φ تظهر في اليسار واليمين. والطريقة الوحيدة لضمان كون $\chi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ قابلة للبرهنة هي أن نضع $\chi \equiv \perp$.

2. $\varphi \in \Gamma_1$ و $\varphi \in \Delta_2$. عندئذ تكون $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi$ و $\varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ مسلّمتين، فيمكن اختيار $\chi \equiv \varphi$.

3. $\varphi \in \Gamma_2$ و $\varphi \in \Delta_1$. عندئذ تكون $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi$ و $\varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ مسلّمتين، لكن φ تقع فيهما في الجهتين الخطأ، فلا تكون هي صيغة الاستيفاء. غير أننا نستطيع باستخدام $\neg R$ و $\neg L$ أن نبرهن المتتاليتين $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \neg\varphi$ و $\neg\varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$.

4. $\varphi \in \Gamma_2$ و $\varphi \in \Delta_2$. تمرين.

ونترك تمرينًا حاليًا كون $\Delta_2 ; \Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1$ مسلّمة بسبب $\perp \in \Gamma_1$ أو $\perp \in \Gamma_2$.
إذا كان $n > 0$ ، انتهى π باستدلال منطقي. وعلينا تمييز الحالات بحسب القاعدة المستخدمة والجزء الذي تنتمي إليه الصيغة الرئيسة. وفي كل حالة نستطيع استخدام فرض الاستقراء القائل إن اللّمة تصدق لكل براهين π_1 بحيث $\text{ht}(\pi_1) < n$ ، وبأي تقسيم لمتتالية نهائية π_1 إلى جزأين. فلنتأمل بعض الحالات المحددة.

1. ينتهي π بـ $\neg R$ ، وصيغته الرئيسة $\neg\varphi$. ولدينا حالتان: بحسب انتماء $\neg\varphi$ إلى الجزء الأول أو الثاني، ينتهي π بأحد الشكلين

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \varphi, \Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 ; \Delta_2 \end{array}}{\Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \neg\varphi ; \Delta_2} \neg R$$

أو

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma_1 ; \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 ; \Delta_2 \end{array}}{\Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 ; \Delta_2, \neg\varphi} \neg R$$

لاحظ أننا إذا وضعنا صيغة الرئيسة $\neg\varphi$ في الجزء الأول، وضعنا صيغة الفعالة φ في الجزء الأول من المقدمة أيضًا. وهذا اختيار متاح لنا. وكان فرض الاستقراء سيصدق كذلك لو وضعنا الصيغة الفعالة في الجزء الآخر، لكننا عندئذ لن نستطيع إيجاد صيغة استيفاء (جرّب ذلك تمرينًا).

تأمل أولاً الوضع الأول، حيث تنتمي $\neg\varphi$ إلى الجزء الأول. بفرض الاستقراء توجد صيغة استيفاء لمتتالية نهاية π_1 ، أي توجد صيغة χ_1 بحيث تكون كل من

$$!A, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \quad \text{و} \quad !C_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$$

قابلة للبرهنة. وما نحتاج إليه صيغة χ بحيث تكون المتتاليتان الآتيتان قابلة للبرهنة:

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \neg\varphi, \chi \quad \text{و} \quad !C, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$$

ومن الواضح أنه يكفي وضع $\chi \equiv \chi_1$: فقد أخبرنا فرض الاستقراء أن المتتالية اليمنى قابلة للبرهنة، وتنتج المتتالية اليسرى من المتتالية التي أعطاها فرض الاستقراء بتطبيق $\neg R$. ويعطينا فرض الاستقراء أيضاً $\mathcal{L}(\chi) \subseteq \mathcal{L}(\varphi, \Gamma_1, \Delta_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$ وبما أن $\mathcal{L}(\neg\varphi) = \mathcal{L}(\varphi)$ و $\mathcal{L}(\chi) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \neg\varphi) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$ يكون

أما في الوضع الثاني فالحال مختلفة قليلاً، إذ تنتمي $\neg\varphi$ إلى الجزء الثاني. نضع صيغة الفعالة في المقدمة في الجزء الثاني أيضاً، ونطبق فرض الاستقراء فنحصل على

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \quad \text{و} \quad !C_1, \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$$

وهما قابلتان للبرهنة. وإذا طبقنا قاعدة $\neg R$ مرة أخرى على الثانية، حصلنا على براهين لـ

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \quad \text{و} \quad !C_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2, \neg\varphi$$

وهاتان بالضبط المتتاليتان اللتان نريد أن تكونا قابلة للبرهنة إذا كانت χ_1 صيغة استيفاء؛ فنضع مرة أخرى $\chi \equiv \chi_1$. وكما سبق يكون $\mathcal{L}(\chi) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2, \neg\varphi)$.

2. ينتهي π بـ $\rightarrow R$ ، وصيغته الرئيسة صيغة $\psi \rightarrow \varphi$. ولدينا حالتان أيضاً، بحسب انتماء $\psi \rightarrow \varphi$ إلى الجزء الأول أو الثاني. ينتهي برهان π بأحد الشكلين

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ \vdots \\ \varphi, \Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \psi ; \Delta_2 \end{array}}{\Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \varphi \rightarrow \psi ; \Delta_2} \rightarrow R$$

أو

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ \vdots \\ \Gamma_1 ; \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 ; \Delta_2, \psi \end{array}}{\Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 ; \Delta_2, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

وقد وضعنا مرة أخرى صيغ الفعالة في الجزء نفسه من المقدمة الذي تنتمي إليه صيغة الرئيسة في النتيجة. وفي الوضع الأول نطبق فرض الاستقراء فنحصل على براهين لـ

$$!A, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \psi, \chi_1 \quad \text{و} \quad !C_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$$

والمتتالية اليسرى مقدمة مناسبة لـ $\rightarrow R$ ؛ ومن ثم تكون المتتاليتان الآتيتان قابلة للبرهنة:

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi \rightarrow \psi, \chi_1 \quad \text{و} \quad !C_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$$

وهذا يعني أن χ_1 صيغة استيفاء لمتتالية نهاية π أيضًا، فيمكن أن نضع $\chi \equiv \chi_1$ مرة أخرى. وتعالج الحالة الأخرى بالطريقة نفسها.

3. ينتهي π بـ $\rightarrow L$ ، وصيغته الرئيسة صيغة $\varphi \rightarrow \psi$. إذا انتمت $\varphi \rightarrow \psi$ إلى الجزء الأول، انتهى برهان π بالشكل

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \varphi ; \Delta_2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \psi, \Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 ; \Delta_2 \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 ; \Delta_2} \rightarrow L$$

ويعطينا فرض الاستقراء الآن أربع متتاليات قابلة للبرهنة: اثنتان لصيغة الاستيفاء χ_1 للمقدمة اليسرى، واثنان لصيغة الاستيفاء χ_2 للمقدمة الثانية:

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi, \chi_1 \quad (1) \quad !C_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \quad (2)$$

$$!B, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_2 \quad (3) \quad !C_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \quad (4)$$

ويمكن أن تكون المتتاليتان (1) و (3) مقدمتي $\rightarrow L$ إذا طبقنا الإضعاف، فأضفنا χ_2 إلى يمين (1) و χ_1 إلى يمين (3):

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi, \chi_1, \chi_2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \psi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1, \chi_2 \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1, \chi_2} \rightarrow L$$

وبتطبيق $\vee R$ نحصل على المتتالية

$$\varphi \rightarrow \psi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \vee \chi_2.$$

وهذا يرجح أن تكون $\chi_1 \vee \chi_2$ صيغة الاستيفاء في هذه الحالة. وهي كذلك بالفعل، إذ نستطيع أن نبرهن المتتالية الأخرى المطلوبة انطلاقًا من المتتاليتين الباقيتين (2) و (4):

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \chi_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \end{array}}{\chi_1 \vee \chi_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2} \vee L$$

يبقى التحقق من أن $\chi_1 \vee \chi_2$ تنتمي إلى اللغة الصحيحة. يعطينا فرض الاستقراء

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\chi_1) &\subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \varphi) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2) \\ \mathcal{L}(\chi_2) &\subseteq \mathcal{L}(\psi, \Gamma_1, \Delta_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2) \end{aligned} \quad \text{و}$$

ولما كان

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\varphi) &\subseteq \mathcal{L}(\varphi \rightarrow \psi) \\ \mathcal{L}(\psi) &\subseteq \mathcal{L}(\varphi \rightarrow \psi) \end{aligned} \quad \text{و}$$

كان كل من

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\chi_1) &\subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \varphi \rightarrow \psi) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2) \\ \mathcal{L}(\chi_2) &\subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \varphi \rightarrow \psi) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2). \end{aligned} \quad \text{و}$$

وبالتالي، لما كان $\mathcal{L}(\chi_1 \vee \chi_2) =$

$$\mathcal{L}(\chi_1) \cup \mathcal{L}(\chi_2) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \varphi \rightarrow \psi) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2),$$

وهو المطلوب.

وإذا انتهت $\psi \rightarrow \varphi$ إلى الجزء الثاني اختلف الوضع، لكنه يعالج بطريقة مماثلة. ويعطينا فرض الاستقراء مرة أخرى أربع متتاليات قابلة للبرهنة:

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \quad (1) \quad !C_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2, \varphi \quad (2)$$

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_2 \quad (3) \quad !C_2, \psi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \quad (4)$$

والآن تكون المتتاليتان (2) و(4)، بعد إضافة بعض صيغ بالإضعاف، مقدمتي $\rightarrow L$:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \chi_1, \chi_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \psi, \chi_1, \chi_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi, \chi_1, \chi_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2} \rightarrow L$$

ونريد مرة أخرى تحويل هذه إلى متتالية فيها صيغة واحدة مبنية من χ_1 و χ_2 ، لكننا نحتاج إليها هذه المرة في المقدم لأننا نتعامل الآن مع الجزء الثاني. ويؤدي تطبيق $\wedge L$ الغرض؛ فينبغي أن نختار $\chi \equiv (\chi_1 \wedge \chi_2)$ صيغة للاستيفاء. ومن حسن الحظ أننا نستطيع استخدام المتتاليتين الباقيتين (1) و(3) كي نبرهن المتتالية المقابلة للجزء الآخر:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_2 \end{array}}{\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \wedge \chi_2} \wedge R$$

وكما سبق، يكون $\mathcal{L}(\chi_1 \wedge \chi_2) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2, \varphi \rightarrow \psi)$

4. ينتهي π بـ $\forall R$ ، وصيغته الرئيسة صيغة $\forall x \varphi(x)$:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \end{array} \quad \Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \varphi(c) ; \Delta_2}{\Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \forall x \varphi(x) ; \Delta_2} \forall R$$

أو

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \end{array} \quad \Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 ; \Delta_2, \varphi(c)}{\Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 ; \Delta_2, \forall x \varphi(x)} \forall R$$

في الوضع الأول يعطينا فرض الاستقراء براهين لـ $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi(c), \chi_1$ و $\Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2, \chi_1$. ويمكن تطبيق $\forall R$ على الأولى فنحصل على $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \forall x \varphi(x), \chi_1$. (شرط المتغير المميز متحقق لأنه كان متحققاً أصلاً في قاعدة $\forall R$ في نهاية π). وهكذا تكون χ_1 صيغة استيفاء إذا تحقق الشرط $\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \varphi(c)) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$. ويعطينا فرض الاستقراء $\mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \forall x \varphi(x)) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$. لذا لا يبقى إلا القلق بشأن c : هل يمكن أن تظهر في χ_1 ؟ لا يمكن. فلو ظهرت فيها لكان كل من $c \in \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \varphi(c))$ وهو صحيح، و $c \in \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$. لكن c كانت عندئذ ستظهر في نتيجة استدلال $\forall R$ في π ، خلافاً لشرط المتغير المميز. والحالة الأخرى مماثلة.

5. ينتهي π بـ $\exists R$ ، وصيغته الرئيسة صيغة $\exists x \varphi(x)$. ولدينا وضعان مرة أخرى. نتأمل الوضع الذي تنتمي فيه $\exists x \varphi(x)$ إلى الجزء الأول، ونترك الآخر تمريناً.

في الوضع الأول ينتهي π بالشكل

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \end{array} \quad \Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \exists x \varphi(x), \varphi(t) ; \Delta_2}{\Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \exists x \varphi(x) ; \Delta_2} \exists R$$

ويعطينا فرض الاستقراء براهين لـ $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x \varphi(x), \varphi(t), \chi_1$ و $\Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2, \chi_1$. ويمكن تطبيق $\exists R$ على الأولى فنحصل على $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x \varphi(x), \chi_1$. وهكذا تكون χ_1 صيغة استيفاء مرة أخرى إذا تحقق الشرط $\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \exists x \varphi(x)) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$. أما فرض الاستقراء فيعطينا $\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \exists x \varphi(x), \varphi(t)) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$.

ولأننا افترضنا عدم وجود دوال، فلا يمكن أن يكون الحد t إلا متغيراً أو رمز ثابت. إذا كان متغيراً فلا يضيف رمزاً إلى اللغة، فنأخذ χ_1 صيغة للاستيفاء. وإذا كان ثابتاً، ولنكتب $t \equiv b$ ، فلا مشكلة كذلك إذا كان $b \notin \mathcal{L}(\chi_1)$ أو كان $b \in \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \exists x \varphi(x)) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$ ؛ فنأخذ χ_1 صيغة للاستيفاء. لا نحتاج إلى

التجريد إلا إذا كان $b \in \mathcal{L}(\chi_1)$ ولم يكن b مشتركاً بين لغتي الجزأين. عندئذ نستبدل كل ظهور لـ b في χ_1 بـ متغير y ، فنكتب $\chi_1 \equiv \chi'_1[b/y]$ ، حيث لا تحتوي χ'_1 على b . وإضافة إلى ذلك، إما أن يكون $b \notin \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \exists x \varphi(x))$ أو $b \notin \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$ وفي الحالتين نأخذ، على الترتيب، $\chi \equiv \forall y \chi'_1(y)$ أو $\chi \equiv \exists y \chi'_1(y)$ ففي الحالة الأولى لدينا:

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x \varphi(x), \varphi(b), \chi'_1(b) \\ \hline \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x \varphi(x), \chi'_1(b) \quad \exists R \\ \hline \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x \varphi(x), \forall y \chi'_1(y) \quad \forall R \end{array}$$

و

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \chi'_1(b), \forall y \chi'_1(y), \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \\ \hline \forall y \chi'_1(y), \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \quad \forall L \end{array}$$

وتأتي براهين المتتاليتين العلويتين من فرض الاستقراء (وفي الثانية نطبق مقبولة الإضعاف مع $\forall y \chi'_1(y)$ في المقدم). ويتحقق شرط المتغير المميز في $\forall R$ في برهان الأول لأن $b \notin \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \exists x \varphi(x))$ ، ولأن χ'_1 عُرِّفت بحيث لا تحتوي b .

وفي الحالة الثانية لدينا، من فرض الاستقراء مع مقبولة الإضعاف بـ $\exists y \chi'_1(y)$:

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x \varphi(x), \varphi(b), \exists y \chi'_1(y), \chi'_1(b) \\ \hline \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x \varphi(x), \exists y \chi'_1(y), \chi'_1(b) \quad \exists R \\ \hline \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x \varphi(x), \exists y \chi'_1(y) \quad \exists R \end{array}$$

و

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \chi'_1(b), \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \\ \hline \exists y \chi'_1(y), \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \quad \exists L \end{array}$$

ويتحقق شرط المتغير المميز في $\exists L$ في برهان الثاني لأن $b \notin \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$ ، ولأن χ'_1 عُرِّفت بحيث لا تحتوي b .

□

والحالات الأخرى مماثلة، ونتركها تمارين.

افترض أن لدينا الرابط $\uparrow$ ذا القاعدتين

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\varphi \uparrow \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \uparrow L \quad \frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \uparrow \psi} \uparrow R$$

يُبين أن لمة ماهارا تظل صادقة بمعالجة الحالات في برهان **قضية مساعدة 2.2** التي ينتهي فيها π بإحدى هاتين القاعدتين. بعد إثبات لمة ماهارا، نستطيع استخدامها لبرهنة مبرهنة كريغ للاستيفاء.

برهان **مبرهنة 2.1**. افترض أن $\psi \Rightarrow \varphi$ قابلة للبرهنة. طبق **قضية مساعدة 2.2** على ψ ; $\Rightarrow$; φ لتحصل على صيغة الاستيفاء χ . وعندئذ $\vdash \varphi \Rightarrow \chi$ و $\vdash \psi \Rightarrow \chi$. $\square$

افترض أن Γ نظرية (مجموعة جمل) في لغة $\mathcal{L}$ تحتوي محمول R ذا n مواضع. نقول إن Γ تعرّف R ضمناً إذا وفقط إذا

$$\Gamma, \Gamma' \models \forall x_1 \dots \forall x_n (R(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow R'(x_1, \dots, x_n)),$$

حيث Γ' هي Γ بعد استبدال كل ظهور لـ R بـ $R' \notin \mathcal{L}$. وتكون Γ قد عرّفت R صراحة إذا وجدت $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ لا تحتوي R بحيث

$$\Gamma \models \forall x_1 \dots \forall x_n (R(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \varphi(x_1, \dots, x_n)).$$

ومن الواضح أن تعريف $\Gamma \models R$ صراحة يستلزم تعريفها له ضمناً. أما العكس فليس واضحاً، لكنه يصدق مع ذلك:

قضية مساعدة 2.3 (مبرهنة بيت في قابلية التعريف). إذا عرّفت Γ العلاقة R ضمناً، عرّفها صراحة أيضاً.

برهان. افترض أن Γ تعرّف R ضمناً. لتكن R' و Γ' كما سبق، ولتكن $\mathcal{L}' = \mathcal{L}(\Gamma') = \mathcal{L} \setminus \{R\} \cup \{R'\}$ وبالفرض لدينا

$$\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \forall x_1 \dots \forall x_n (R(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow R'(x_1, \dots, x_n)).$$

لتكن $c_1, \dots, c_n$ رموز ثابتة لا تظهر في Γ . وتعطينا لمة القابلية للعكس

$$R(c_1, \dots, c_n) \Rightarrow R'(c_1, \dots, c_n).$$

عرّف

$$\mathcal{L}_1 = \mathcal{L}(\Gamma, R(c_1, \dots, c_n)),$$

$$\mathcal{L}_2 = \mathcal{L}(\Gamma', R'(c_1, \dots, c_n)).$$

وطبق لمة ماهارا على

$$R(c_1, \dots, c_n) ; \Gamma' \Rightarrow R'(c_1, \dots, c_n).$$

فنحصل على صيغة استيفاء $\chi(c_1, \dots, c_n)$ بحيث

$$R(c_1, \dots, c_n) \Rightarrow \chi(c_1, \dots, c_n) \\ c_1, \dots, c_n, \Gamma' \Rightarrow R'(c_1, \dots, c_n).$$

ولهايتين المتتاليتين براهين. وتعطينا لمة ماها را

$$\mathcal{L}(\chi) \subseteq \mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2 \\ = (\mathcal{L}(\Gamma) \setminus \{R\}) \cup \{c_1, \dots, c_n\}.$$

لتكن $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ ناتجة من $\chi(c_1, \dots, c_n)$ باستبدال الثابت الجديد c_i بالمتغير x_i لكل i . عندئذ لا تحتوي φ الرمز R . واستبدل R' في كل موضع بـ R في برهان المتتالية الثانية لنحصل على برهان لـ

$$(c_1, \dots, c_n), \Gamma \Rightarrow R(c_1, \dots, c_n).$$

والمتتالية الأولى هي $\Gamma, R(c_1, \dots, c_n) \Rightarrow \varphi(c_1, \dots, c_n)$ وبالجمع القضوي بين المتتاليتين نحصل على

$$\Gamma \Rightarrow R(c_1, \dots, c_n) \leftrightarrow \varphi(c_1, \dots, c_n).$$

ثم نطبق $\forall R$ باستخدام الثوابت الجديدة تباعاً فنحصل على برهان لـ

$$\Gamma \Rightarrow \forall x_1 \dots \forall x_n (R(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \varphi(x_1, \dots, x_n)).$$

□

وهذا يبين أن $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ تعرّف R صراحة في Γ .

وثمة نتيجة ثالثة تكافئ الاستيفاء، ويمكن مثلها برهنتها باستخدام لمة ماها را، وهي: إذا كانت Γ_1 و Γ_2 نظريتين متسقتين تحتويان نظرية تامة Γ في اللغة $\mathcal{L}(\Gamma) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2)$ ، كانت $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ متسقة.

تذكر أن النظرية التامة هي التي يكون فيها، لكل جملة φ في لغتها، إما $\Gamma \vdash \varphi$ أو $\Gamma \vdash \neg \varphi$. ولأن Γ_1 و Γ_2 امتدادان متسقان لـ Γ ، فلا بد أن تكون Γ متسقة. ومن ثم، إذا كانت φ جملة في اللغة $\mathcal{L}(\Gamma_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2)$ ، امتنع أن يكون معاً $\Gamma_1 \models \varphi$ و $\Gamma_2 \models \neg \varphi$. ولرؤية ذلك، افترض وجود φ كهذه. إذا كان $\Gamma_1 \models \varphi$ ، لزم أن يكون $\Gamma \models \varphi$ ؛ وإلا استلزم تمام Γ أن $\Gamma \models \neg \varphi$ ، وبما أن $\Gamma \subseteq \Gamma_1$ ، كان $\Gamma_1 \models \neg \varphi$ ، فتغدو Γ_1 غير متسقة. إذن $\Gamma \models \varphi$ ، وبما أن $\Gamma \subseteq \Gamma_2$ ، يكون $\Gamma_2 \models \varphi$. ولذلك $\Gamma_2 \not\models \neg \varphi$ ، وإلا كانت Γ_2 غير متسقة.

وعدم وجود جملة φ في لغة المشتركة $\mathcal{L}(\Gamma_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2)$ بحيث $\Gamma_1 \models \varphi$ و $\Gamma_2 \models \neg \varphi$ هو كل ما يلزم للبرهان، الذي نقدمه هنا برهانياً باستخدام لمة ماها را.

مبرهنة 2.4 (مبرهنة روبنسون في الاتساق المشترك). افترض أن Γ_1 و Γ_2 نظريتان متسقتان، وأنه لا توجد φ في لغة $\mathcal{L}(\Gamma_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2)$ بحيث يكون $\Gamma_1 \models \varphi$ و $\Gamma_2 \models \neg \varphi$. عندئذ تكون $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ متسقة.

برهان. افترض، خلافًا للمطلوب، أن $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ غير متسقة. عندئذ للمتتالية $\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow$ برهان. طبق لمة ماها را على $\Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow$ لتحصل على جملة φ في لغة $\mathcal{L}(\Gamma_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2)$ بحيث $\vdash \Gamma_1 \Rightarrow \varphi$ و $\vdash \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow$ ومن الأخيرة نحصل على $\vdash \Gamma_2 \Rightarrow \neg \varphi$. لكننا افترضنا عدم وجود جملة كهذه. $\square$

افترضنا ضمناً فيما سبق أن النظريات Γ و Γ_1 و Γ_2 منتهية. وبفضل التراص تصدق النتائج كذلك على النظريات اللانهائية.

2.2 مقدمة

قاعدة Cut هي

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

(وتسمى صيغة φ صيغة القطع.)

أدرج غنتسن قاعدة Cut في حسابه الأصلي للمتتاليات LK. وتنص مبرهنة غنتسن الرئيسية (Hauptsatz) على أن كل متتالية قابلة للبرهنة في LK هي أيضاً قابلة للبرهنة من دون استخدام قاعدة Cut؛ أي يمكن «حذف» Cut من براهين LK. ولا يحتوي نظامنا G1c و G3c قاعدة Cut، لكن يمكن طرح السؤال نفسه عنهما: هل يمكن حذف Cut من براهين التي تستخدم Cut إلى جانب سائر قواعد G1c (أو قواعد G3c)؟ وبمصطلحاتنا المعتمدة، يكافئ ذلك السؤال: هل Cut قاعدة مقبولة في G1c (أو G3c)؟

لعل مبرهنة حذف القطع أهم نتائج نظرية البرهان وأشهرها. فهي تثبت أولاً أن G1c و G3c لا يحتاجان إلى قاعدة قد تبدو، للوهلة الأولى، ضرورية بوضوح. فعندما تحاول صورة براهين فعلية، تلاحظ أنك تحتاج إلى طريقة لمعالجة استخدام اللمم. يحب الرياضيون أن يبرهنوا نتائج ثم يستندوا إليها في براهين نتائج أخرى. فقد تصوغ أولاً برهان النتيجة L (اللمة) بوصفه برهان للمتتالية $L \Rightarrow$. ثم تصوغ برهان النتيجة الثانية R ، الذي يستخدم L ، بوصفه برهان للمتتالية $L \Rightarrow R$. فكيف تعرف أن R برهاناً، أي أن للمتتالية $R \Rightarrow$ برهان؟ تحتاج إلى طريقة لضم براهين الاثنين، وتتيح لك قاعدة Cut ذلك.

ذكرنا أن G1c و G3c تامان، ومن ثم يبرهنان كل متتالية تتوقع إمكان برهنتها، أي كل المتتاليات الصادقة. ويمكن إثبات ذلك مباشرة. لكن حين كان غنتسن يكتب، لم يكن التمام معروفاً إلا لأنظمة الاشتقاق المسلمية. ولإثبات تمام LK، قدم غنتسن ترجمة لاشتقاقات في النظام المسلمي إلى براهين في LK. وكانت هذه الترجمة تستخدم Cut استخداماً جوهرياً. وليس حذف القطع نتيجة مهمة للمنطق الكلاسيكي وحده؛ فلمنطقات كثيرة حسابات متتاليات. وفي بعض المنطقات يكون البرهان المباشر على تمام حساب متتالياتها صعباً أو مستحيلاً، فتكون الترجمات من أنظمة أخرى، باستخدام Cut، السبيل الوحيد لإثبات التمام. وعندئذ يلزم إثبات حذف القطع برهانياً لبيان أن Cut زائدة وأن النظام الخالي منها تام.

ويهم حذف القطع أيضاً لأنه يفضي إلى نتائج أخرى ذات أهمية مستقلة. وستناول مثالين هما لمة كريغ للاستيفاء ومبرهنة هيرراند.

تقوم الأفكار المستخدمة عادة في برهان حذف القطع على بيان كيفية تحويل برهان يستخدم Cut إلى برهان لا يستخدمها. وغالباً ما تكون هذه التحويلات «موضعية»: نأخذ جزءاً من برهان، يكون عادة برهان جزئياً ينتهي باستدلال Cut،

ونستبدل به برهان جزئياً آخر للمتتالية نفسها حُذف منه استدلال Cut أو استُبدل باستدلالات أخرى. وتوفر هذه الحجج خوارزميات خطوة بخطوة لتحويل براهين التي تستخدم Cut إلى براهين لا تستخدمها، فتقدم معلومات أكثر حين تُستخدم إجراءات حذف القطع في التطبيقات. فمثلاً، ثمة براهين نموذجية نظرية للّمة الاستيفاء تأخذ الصورة: «إذا كانت $\varphi \rightarrow \psi$ صادقة، وُجدت صيغة استيفاء» (ولا يهم الآن معنى صيغة الاستيفاء). أما الحجة البرهانية التي تستخدم حذف القطع فتقدم خوارزمية تأخذ برهان $\varphi \rightarrow \psi$ وتعيد صيغة استيفاء. وخلافاً للحجة النموذجية النظرية، تكون الحجة البرهانية بنائية. ثمة طريقتان شائعتان لبرهنة مبرهنة حذف القطع. تبين إحداهما، التي ترجع إلى غنتسن، إمكان إزالة القطوع العليا في البرهان، ثم تزيل القطوع العليا تباعاً حتى لا يبقى شيء منها. أما الأخرى، التي ترجع أصلاً إلى شوتّه وتايت، فتركز على أعقد القطوع في برهان، وتزيل تباعاً القطوع القصوى بمعنى أنه لا يوجد قطع آخر له صيغة قطع أعمق. ولكل منهما مزايا وعيوب. وقد ينجح أحد النهجين في نظام ما بينما يصعب تنفيذ الآخر أو يستحيل. لذلك نصف النهجين كليهما. وسنبرهن حذف القطع لـ **G3c**. والواقع أننا لن نبين إمكان حذف Cut، بل إمكان حذف القطع المشترك السياق Cutcs:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{cs}$$

إذا كان حساب المتتاليات يجيز الإضعاف والتقليص، سواء بوصفهما قاعدتين فعليتين كما في **G1c** أو قاعدتين مقبولتين كما في **G3c**، أمكن لـ Cut محاكاة Cutcs والعكس. ونختار Cutcs بدلاً من Cut لأن استراتيجية حذف القطع الأولى أسهل وصفاً لـ Cutcs، ولأن الاستراتيجية الثانية لا تعمل إلا معها. إذا كان $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ ، انتهى π بالشكل

$$\pi_1 \left\{ \frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \rightarrow \chi} \rightarrow R \quad \frac{\frac{\vdots \pi'_2}{\psi \rightarrow \chi, \Pi \Rightarrow \Lambda, \psi} \quad \frac{\vdots \pi''_2}{\chi, \Pi \Rightarrow \Lambda}}{\psi \rightarrow \chi, \Pi \Rightarrow \Lambda} \rightarrow L \right\} \pi_2$$

$$\frac{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

للبرهان الآتي، المنتهي بـ Cut،

$$\pi_1 \left\{ \frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \rightarrow \chi} \rightarrow R \quad \frac{\vdots \pi'_2}{\psi \rightarrow \chi, \Pi \Rightarrow \Lambda, \psi} \right\} \text{Cut}$$

$$\frac{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda, \psi}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda, \psi}$$

ارتفاع قطع أقل من ارتفاع قطع π . ومن ثم يعطينا فرض الاستقراء برهان π''_1 لـ $\psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$. وللبرهان الآتي، المنتهي بـ Cut،

$$\frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi} \quad \frac{\vdots \pi''_2}{\chi, \Pi \Rightarrow \Lambda}}{\psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

رتبة قطع وارتفاع قطع أقل من رتبة قطع π وارتفاع قطعه، فيعطينا فرض الاستقراء برهان π_2''' في **G3c** $\vdash \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ والآن طبق فرض الاستقراء على برهان الآتي المنتهي بـ **Cut**:

$$\frac{\frac{\vdots \pi_1''}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda, \psi} \quad \frac{\vdots \pi_2'''}{\psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}}{\Gamma, \Gamma, \Pi, \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta, \Lambda, \Lambda} \text{Cut}$$

(فرتبة قطعه $\text{cr}(\pi) <$) لنحصل على برهان $\vdash \Gamma, \Gamma, \Pi, \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta, \Lambda, \Lambda$ ونحصل على برهان π' $\vdash \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ بتطبيق **قضية 6.16**.

2.3 مبرهنة المتتالية الوسطى ومبرهنة هيربراند

من النتائج المهمة لمبرهنة حذف القطع مبرهنة المتتالية الوسطى. وتنص على أنه إذا وُجد برهان $\pi \vdash \Gamma \Rightarrow \Delta$ تكون فيه كل صيغة سوربة المقدمة، وُجد برهان π' يحتوي متتالية $S \equiv \Pi \Rightarrow \Lambda$ (تسمى المتتالية الوسطى) بحيث تكون كل الاستدلالات فوق S في π' قضوية، وكل الاستدلالات تحت S استدلالات سوربة. (تكون صيغة φ سوربة المقدمة، أو في الصيغة سوربة المقدمة، إذا كانت على الصورة

$$\mathbf{Q}_1 x_1 \dots \mathbf{Q}_n x_n \psi(x_1, \dots, x_n)$$

حيث كل $\mathbf{Q}_i$ إما $\forall$ وإما $\exists$). ومن النتائج المهمة لمبرهنة المتتالية الوسطى مبرهنة هيربراند. ويصعب وصف حالتها العامة قليلاً، لكنها تأخذ في غاية العموم الصورة الآتية: لكل قابلة للبرهنة جملة φ في منطق الرتبة الأولى، توجد قضية تحصيل حاصل φ' يمكن أن نبرهن منها φ . وفيما يأتي نسختها لجمل من الصورة $\exists x \psi(x)$ ، حيث ψ خالية من الأسوار:

مبرهنة 2.5 (مبرهنة هيربراند). افترض أن $\psi(x)$ خالية من الأسوار وأن $\vdash \exists x \psi(x)$. عندئذ توجد حدود $t_1, \dots, t_n$ بحيث $\vdash \psi(t_1) \vee \dots \vee \psi(t_n)$.

تسمى صيغة $\psi(t_1) \vee \dots \vee \psi(t_n)$ فصل هيربراند لـ $\exists x \psi(x)$. ولأن ψ خالية من الأسوار، يكون هذا الفصل خالياً من الأسوار أيضاً. فإذا كان قابلة للبرهنة، كان قابلة للبرهنة ببرهان خال من القطع، ومن ثم كان له برهان لا يستخدم إلا الاستدلالات القضوية. ولذلك فهو تحصيل حاصل.

الجزء الصعب من مبرهنة هيربراند هو بيان وجود فصل هيربراند لكل قابلة للبرهنة صيغة $\exists x \psi(x)$. أما العكس، أي أن $\exists x \psi(x)$ قابلة للبرهنة إذا كان لها فصل هيربراند، فسهل. فالواقع أن فصل هيربراند يستلزم $\exists x \psi(x)$. وهذا مثلاً برهان في **G3c** للحالة $n = 2$:

$$\frac{\frac{\psi(t_1) \Rightarrow \exists x \psi(x), \psi(t_1), \psi(t_2) \quad \psi(t_2) \Rightarrow \exists x \psi(x), \psi(t_1), \psi(t_2)}{\psi(t_1) \vee \psi(t_2) \Rightarrow \exists x \psi(x), \psi(t_1), \psi(t_2)} \vee L}{\frac{\psi(t_1) \vee \psi(t_2) \Rightarrow \exists x \psi(x), \psi(t_2)}{\psi(t_1) \vee \psi(t_2) \Rightarrow \exists x \psi(x)} \exists R} \exists R$$

لاستخراج فصل هيربراند من برهان $\pi \vdash \exists x \psi(x) \Rightarrow$ ، تأمل الحالة التي تكون فيها كل استدلالات $\exists R$ في برهان الخالي من القطع π عند النهاية:

$$\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Rightarrow \exists x \psi(x), \psi(t_1), \dots, \psi(t_n) \\ \hline \Rightarrow \exists x \psi(x), \psi(t_2), \dots, \psi(t_n) \exists R \\ \vdots (n-1) \times \exists R \\ \vdots \\ \Rightarrow \exists x \psi(x) \end{array}$$

إذا كانت هذه هي كل استدلالات $\exists R$ في π التي تكون فيها $\exists x \psi(x)$ فعالة، فلا توجد استدلالات سوروية أخرى في π_1 . والسبب أن $\psi(x)$ لا تحتوي أسواراً أخرى، وأن متتالية النهاية لا تحتوي أي صيغ في اليسار. وبعبارة أخرى، تكون $\exists x \psi(x), \psi(t_1), \dots, \psi(t_n) \Rightarrow$ المتتالية الوسطى π . وفوق ذلك، لما لم توجد استدلالات سوروية فوق المتتالية الوسطى، احتوتها كل المتتاليات الواقعة فوقها، ولم تكن فيها $\exists x \psi(x)$ فعالة ولا رئيسية. ومن ثم يمكن حذفها من برهان π_1 ، فنحصل على برهان $\vdash \psi(t_1), \dots, \psi(t_n) \Rightarrow$ ، وباستخدام $n-1$ تطبيقاً لـ $\forall R$ نحصل على برهان لفصل هيربراند $\psi(t_1) \vee \dots \vee \psi(t_n) \Rightarrow$.

لكن المشكلة أننا لا نستطيع افتراض أن حتى برهان خالياً من القطع $\vdash \exists x \psi(x) \Rightarrow$ تكون فيه كل استدلالات $\exists R$ كتلة واحدة عند النهاية. فقد تقع بين هذه الاستدلالات استدلالات تكون فيها إحدى $\psi(t_i)$ رئيسية. ومن هنا تأتي الحاجة إلى مبرهنة المتتالية الوسطى.

مبرهنة 2.6 (مبرهنة المتتالية الوسطى). إذا وُجد في **G3c** برهان $\Gamma \Rightarrow \Delta \vdash \pi$ تكون فيه كل صيغ في Γ و Δ سوروية المقدمة، وُجد برهان π' يحتوي متتالية $\Lambda \Rightarrow \Pi$ بحيث تكون كل الاستدلالات تحتها سوروية، وكل الاستدلالات فوقها قضوية.

برهان. عرّف رتبة الاستدلال السُوري في π بأنها عدد الاستدلالات القضوية الواقعة تحته، وعرّف رتبة π ، أي $o(\pi)$ ، بأنها مجموع رتب كل استدلالاته السُورية. إذا كان $o(\pi) = 0$ ، لم يكن تحت أي استدلال سُوري استدلال قضوي، فنكون قد انتهينا: لما كانت لكل الاستدلالات السُورية مقدمة واحدة، وُجد استدلال سُوري أعلى وحيد، ومقدمته هي المتتالية الوسطى.

وإذا كان $o(\pi) > 0$ ، فاختر أدنى استدلال سُوري رتبته > 0 . ولأن رتبته موجبة، فلا بد من وجود استدلال قضوي تحته. ولأنه أدنى استدلال سُوري من هذا القبيل، لا يمكن أن تكون نتيجته مقدمة لاستدلال سُوري؛ وإلا كان ذلك الاستدلال السُوري الثاني الأدنى تحته استدلال قضوي أيضاً. ونميز الحالات الكثيرة بحسب نوع الاستدلال السُوري ونوع الاستدلال القضوي الواقع تحته. ولأن متتالية النهاية لا تتألف إلا من صيغ سوروية المقدمة، لا يمكن أن تكون الصيغة الرئيسة للاستدلال السُوري فعالة في الاستدلال القضوي التالي. وإلا كان لصيغة ذلك الاستدلال الرئيسة سور في نطاق رابط قضوي. وبخاصية صيغة الجزئية، لزم أن تكون هذه صيغة جزئية من صيغة في متتالية النهاية. ومن ثم تكون صيغة الرئيسة للاستدلال السُوري عنصر من سياق الاستدلال القضوي الأدنى.

وفيما يأتي مثالان:

أولاً، افترض أن لدينا $\forall R$ ينتهي في المقدمة اليمنى لـ $\rightarrow L$. عندئذ ينتهي برهان الجزئي المعني من π بـ برهان الجزئي π_1 :

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi_2}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x \varphi(x), \psi} \quad \frac{\frac{\vdots \pi_3}{\chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \varphi(c)}}{\chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x \varphi(x)} \forall R}{\psi \rightarrow \chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x \varphi(x)} \rightarrow L$$

يمكننا افتراض أن π منتظم، ومن ثم لا يظهر المتغير المميز c خارج π_3 ؛ وبوجه خاص لا يظهر في $\psi \rightarrow \chi$ ولا في π_2 .
والآن تأمل البرهان π'_1 :

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi'_2}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x \varphi(x), \varphi(c), \psi} \quad \frac{\frac{\vdots \pi_3}{\chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x \varphi(x), \varphi(c)}}{\psi \rightarrow \chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x \varphi(x), \varphi(c)} \forall R}{\psi \rightarrow \chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x \varphi(x), \forall x \varphi(x)} \rightarrow L$$

حيث ينتج π'_2 من π_2 بإضعافه بـ $\varphi(c)$ في اليمين. (ولا يضيف ذلك أي استدلال، وبوجه خاص لا يضيف استدلالات سوربة قد تؤثر في الرتبة. كما أنه لا يخل بأي شرط لمتغير مميز في π_2 ، إذ لا يُستخدم أي ثابت في $\varphi(c)$ متغيراً مميزاً في π_2). ويظل شرط المتغير المميز في $\forall R$ متحققاً، لأن c لا تظهر في $\psi \rightarrow \chi$.
نستدعي مقبولة التقليل فنحصل على برهان π''_1 لـ $\chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x \varphi(x)$ ولم يغير برهان مقبولة CR لـ $\forall x \varphi(x)$ ، ولا برهان قابلية $\forall R$ للعكس المستخدم فيه، رتبة أي استدلال؛ فقد حذفنا استدلالات أقصى الأحوال. ولذلك لا توجد استدلالات سوربة في π''_1 أكثر مما في π_1 ، ولكل استدلال سُوري في π''_1 عدد الاستدلالات القضيةية نفسه تحته كما للاستدلال المقابل في π_1 ، باستثناء $\forall R$ الأخير: كان تحته $\rightarrow L$ في π ، وقد نقلناه إلى فوقه في π''_1 . استبدل π''_1 بـ π_1 في π . ويكون للبرهان الناتج رتبة أدنى، لأن رتبة استدلال $\forall R$ على الأقل نقصت بمقدار 1. ثم طبق فرض الاستقراء.

والحالات التي يكون فيها الاستدلال السُوري هو $\exists R$ أسهل، إذ لا نحتاج إلى التقليل ولا إلى القلق بشأن شرط متغير مميز. فافترض مثلاً أن $\exists R$ يتبعه $\wedge R$ ، وهذه المرة بوصفه المقدمة اليسرى. يكون برهان الجزئي المعني هو π_1 :

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi_2}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x \varphi(x), \varphi(t), \psi} \quad \frac{\vdots \pi_3}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x \varphi(x), \chi}}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x \varphi(x), \psi} \exists R}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x \varphi(x), \psi \wedge \chi} \wedge R$$

استبدل π'_1 بـ π_1 في π :

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi_2}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x \varphi(x), \varphi(t), \psi} \quad \frac{\vdots \pi'_3}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x \varphi(x), \varphi(t), \chi}}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x \varphi(x), \varphi(t), \psi \wedge \chi} \wedge R}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x \varphi(x), \psi \wedge \chi} \exists R$$

حيث ينتج π'_3 من π_3 بإضعافه بـ $\varphi(t)$ في اليمين. ولا يتضمن هذا الإضعاف إلا إضافة $\varphi(t)$ إلى يمين كل متتالية في π_3 ، فلا يغير رتبة أي استدلال سُوري. وتكون رتب الاستدلالات السُورية في π' كما هي في π ، سوى أن رتبة استدلال $\exists R$ الذي بُدّل موضعه مع $\wedge R$ نقصت بمقدار 1. فينطبق فرض الاستقراء. $\square$

صف الحالتين في برهان **مبرهنة 2.6** اللتين ينتهي في إحدهما $\exists L$ في مقدمة $\rightarrow R$ ، وينتهي في الأخرى $\forall L$ في المقدمة اليسرى لـ $\forall L$.

برهان مبرهنة هيربراند. افترض أن π ينتهي بـ $\exists x \psi(x) \Rightarrow$. وبفضل **مبرهنة 2.6** نستطيع تحويل π إلى برهان π' ذي متتالية وسطى S ، ولا بد أن تكون على الصورة

$$\Rightarrow \exists x \psi(x), \psi(t_1), \dots, \psi(t_n).$$

ولأن كل الاستدلالات فوق S قضوية، لا يمكن أن تكون $\exists x \psi(x)$ رئيسة في استدلال فوق S . ولأنها ليست ذرية، لا يمكن أن تكون رئيسة في مسلمة. ولأن $\exists x \psi(x)$ لا يمكن أن تكون صيغة جزئية حقيقية من $\psi(t_1)$ ، إذ إن $\psi(x)$ خالية من الأسوار، فلا يمكن كذلك أن تكون فعالة فوق S . ومن ثم يعطي حذف $\exists x \psi(x)$ من برهان الجزئي المنتهي بـ S برهان صحيحاً لـ $\psi(t_1), \dots, \psi(t_n) \Rightarrow$ ، ومنه يمكن الحصول على برهان لـ $\psi(t_1) \vee \dots \vee \psi(t_n) \Rightarrow$ بتطبيق $\vee R$ عدد $n - 1$ من المرات. $\square$

2.4 تطعيم براهين

براهين في **N1i** و **N1c** هي براهين لصيغ φ من فروض ψ . افترض أن لـ ψ نفسها برهان. فكيف نضم برهان ψ إلى برهان φ من ψ لنحصل على برهان لـ φ لا يستخدم الفرض ψ ؟
أحد الخيارات أن نحذف الفرض ψ من برهان φ بتطبيق **Intro** $\rightarrow$. ثم يمكننا ضم برهان الناتج لـ $\varphi \rightarrow \psi$ إلى برهان ψ لنحصل على

$$\frac{\frac{\frac{[\psi]^x}{\vdots} \varphi}{\psi \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro} \quad \frac{\vdots}{\psi}}{\varphi} \rightarrow \text{Elim}$$

وهذا مباشر، لكنه غير أنيق بعض الشيء: فلماذا نُدخل $\rightarrow$ لمجرد حذفه فوراً؟ ينبغي أن يكون تجنب هذا النوع من «الالتفاف» عبر $\varphi \rightarrow \psi$ ممكناً. (والواقع أن مضمون مبرهنة التطبيع هو أن هذه الالتفافات قابلة للتجنب دائماً.) وفي **N1i** و **N1c** نستطيع تجنب ذلك في هذه الحالة بسهولة: نستبدل بالفروض ψ^x برهان ψ كله. وهذا «التطعيم» لبراهين على فروض براهين أخرى مفيد، ولذلك نسجله في تعريف.

تعريف 2.7. إذا كان δ_1 برهان في **N1c** (أو برهان في **N1i**) لـ φ من الفرض المفتوح ψ^x ، وكان δ_2 برهان في **N1c** (أو برهان في **N1i**) لـ ψ ، فإن $\delta_1[\delta_2/\psi^x]$ هو ناتج استبدال δ_2 بكل ظهور غير مبرأ للفرض ψ^x في δ_1 .

إذا لم تكن لدى δ_1 و δ_2 صيغ فرض مختلفة تحمل العلامة نفسها، ولم يحتو أي فرض مفتوح في δ_2 متغيراً مميزاً من δ_1 ، كان $\delta_1[\delta_2/\psi^x]$ الناتج برهان صحيحاً، وكانت فروضه المفتوحة هي فروض δ_1 مع فروض δ_2 . وعند تطعيم براهين تتحقق هذه الشروط عادة. يتحقق الأول متى كان δ_1 و δ_2 برهانين جزئيين من برهان أكبر. وإذا لم يتحقق الثاني، استطعنا إعادة تسمية المتغيرات المميزة في δ_1 حتى يتحقق. وينطبق تعريف مقابل على **N2i** و **N2c**.

تعريف 2.8. إذا كان δ_1 برهان في **N2c** (أو برهان في **N2i**) لـ φ من $\psi, \Gamma_1 \Rightarrow$ ، وكان δ_2 برهان في **N2c** (أو برهان في **N2i**) لـ $\psi \Rightarrow \Gamma_2$ ، فإن $\delta_1[\delta_2/x : \psi]$ هو ناتج استبدال δ_2 بكل مسلّمة $\psi \Rightarrow x : \psi$ في δ_1 ، وإضافة Γ_2 إلى سياق كل متتالية تقع تحت تلك المسلّمات.

قضية 2.9. إذا كان $\delta_1 \vdash x : \psi, \Gamma_1 \Rightarrow \varphi$ و $\delta_2 \vdash \Gamma_2 \Rightarrow \psi$ ، فإن $\delta_1[\delta_2/x : \psi] \vdash \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi$ بشرط ألا يظهر أي متغير مميز من δ_1 في Γ_2 .

□

برهان. بالاستقراء على $ht(\delta_1)$.

2.5 مقدمة

الاستنباط الطبيعي عائلة من أنظمة برهان، لكل رابط منطقي أو سور فيها استدلالان: أحدهما «يُدخل» العامل، وهو قاعدة إدخال، والآخر «يحذف» العامل، وهو قاعدة حذف. فمثلاً تكون نتيجة **Intro** $\rightarrow$ صيغ من الصورة $\psi \rightarrow \varphi$ ، وتكون مقدمات **Elim** $\rightarrow$ صيغ من الصورة $\psi \rightarrow \varphi$.

قدم غيرهارد غنتسن وستانيسواف ياشكوفسكي أول نسختين من الاستنباط الطبيعي في ثلاثينيات القرن العشرين. ونظام غنتسن هو الذي يناقشه منظرو البرهان غالباً، أما نظام ياشكوفسكي فكان أصل الأنظمة الأوسع استخداماً في التدريس. ويمكن في النظامين البدء بفروض، وهي صيغ لا يلزم أن نبرهن، لكن يمكن استخدامها في برهنة صيغ أخرى. وقد يعتمد برهان كامل على فروض كهذه؛ ولأنها غير مبرهنة، فلا يثبت برهان نتيجته، أي صيغته نهائيه، بل يثبت فقط أن النتيجة تلزم من الفروض.

لبعض قواعد الاستدلال نتائج لا تعود معتمدة على بعض الفروض؛ فهي «تبرئ» الفروض. فقاعدة **Intro** $\rightarrow$ مثلاً تأخذ برهان للنتيجة ψ من الفرض φ ، وتكون نتيجتها $\psi \rightarrow \varphi$. ولا يعود برهان المنتهي بـ $\psi \rightarrow \varphi$ معتمداً على φ ؛ فقد بُرئ الفرض φ . وفي أنظمة غنتسن تكون براهين أشجاراً من صيغ، وتكون الفروض أعلى صيغ، وتحمل قواعد مثل **Intro** $\rightarrow$

علامات تدل على الفروض المبرأة. أما في أنظمة ياشكوفسكي فتُفصل، بطريقة ما، أجزاء برهان المعتمدة على فرض؛ فقد تُزاح خلف خط رأسي أو توضع في صندوق، ويكون الفرض φ المراد تبرئته وتالي الشرط ψ أول سطر في الصندوق وآخره، بينما تقع نتيجة **Intro** $\rightarrow$ ، أي $\psi \rightarrow \varphi$ ، خارج الصندوق.

وتُسمى الأنظمة «طبيعية» لأن قواعد الاستدلال تحاكي الطريقة التي نستدل بها طبيعيًا، أو التي يستدل بها الرياضيون على الأقل. فلا ثبات نتيجة افتراضية، أي شرط، نفترضه المقدم ونستخدمه لبرهنة التالي. وهذه هي **Intro** $\rightarrow$. وإذا عرفنا الشرط $\psi \rightarrow \varphi$ ومقدمه φ ، استنتجنا ψ . وهذه هي **Elim** $\rightarrow$. ونستخدم البرهان بالحالات لنبين أن نتيجة ما تلزم بافتراض الفصل $\psi \vee \varphi$. وهذه هي **Elim** $\vee$. ولبرهنة دعوى عامة $\forall x \varphi(x)$ نبرهن $\varphi(c)$ لثابت اعتباطي c . وهذه هي **Intro** $\forall$. وهلم جراً.

وهذا مثلاً برهان بسيط لـ $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \varphi$ في الاستنباط الطبيعي على طريقة غنتسن:

$$\frac{\frac{[\varphi]^x}{\varphi \vee \psi} \text{Intro}}{x \frac{\varphi \vee \psi}{\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)} \rightarrow \text{Intro}}$$

يبدأ بالفرض φ ، ويستخدم **Intro** $\vee$ لاستنتاج $\varphi \vee \psi$ ، ثم **Intro** $\rightarrow$ لاستنتاج $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \varphi$. ويبرئ استدلال **Intro** $\rightarrow$ الفرض φ ، وهو ما تدل عليه العلامة x .

يفضل منظرو البرهان أنظمة غنتسن الأصلية التي تعمل بأشجار من صيغ، مع أن لأحد تنويعاتها أهمية في نظرية البرهان أيضاً. يبين برهان لـ φ من الفروض Γ أن φ تلزم من Γ ، أي $\Gamma \models \varphi$. ويمكن قراءة قواعد الاستدلال الطبيعي قراءة طبيعية بوصفها تخبرنا بشيء عن علاقات اللزوم هذه؛ فمثلاً تقول **Intro** $\rightarrow$ إنه إذا كان $\Gamma + \varphi \models \psi$ ، كان $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$. ومن الطبيعي أن نصوغ القواعد مباشرة بحيث تعمل على الفروض والنتيجة اللازمة منها معاً في مقدمات قاعدة الاستدلال ونتيجتها، أي أن تعمل على المتتاليات $\varphi \Rightarrow \Gamma$. ويأخذ البرهان البسيط السابق في نظام كهذا الصورة الآتية:

$$\frac{x \frac{x : \varphi \Rightarrow \varphi}{x : \varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \text{Intro}}{x \frac{x : \varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi}{\Rightarrow \varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)} \rightarrow \text{Intro}}$$

وكما ترى، القواعد هي نفسها: فهي تعمل على صيغة الواقعة إلى يمين $\Rightarrow$ ، أما صيغ الواقعة إلى اليسار فلا تفعل إلا تعداد الفروض التي تعتمد عليها في كل خطوة.

ولا تكون المجموعة الكاملة من أزواج قواعد إدخال و حذف تامة للمنطق الكلاسيكي بمفردها. فعلينا إضافة قاعدتين تتعلقان بـ $\perp$. الأولى «قاعدة المحال الحدسية» $\perp_I$ ، أو «الانفجار»، وتقول إننا نستطيع استنتاج أي شيء من $\perp$. والثانية مبدأ البرهان غير المباشر الكلاسيكي $\perp_C$ ، أو «قاعدة المحال الكلاسيكية»، وتقول إننا إذا استطعنا أن نبرهن $\perp$ من $\neg \varphi$ ، فنستطيع عندئذ أن نبرهن φ . وإذا حذفنا $\perp_C$ حصلنا على نظام مناسب للمنطق الحدسي، وإذا حذفنا القاعدتين حصلنا على ما يسمى «المنطق الأدنى».

سنناقش الاستنباط الطبيعي على طريقة غنتسن للمنطقين الكلاسيكي والحدسي، أي النظامين **N1i** و **N1c**. أما **N2i** و **N2c** فهما النظامان المقابلان للذان يعملان على المتتاليات $\varphi \Rightarrow \Gamma$ بدلاً من صيغ المفردة φ .

باب 3

الاستنباط الطبيعي

3.1 انتظام براهين والتعويض

تُحدث قواعد الأسوار بعض التعقيدات بسبب «شروط المتغير المميز» التي تنطبق على $\forall\text{Intro}$ و $\exists\text{Elim}$. ويمكن معالجة معظم هذه التعقيدات بضمان عدم إعادة استخدام رمز ثابت c في هذه الاستدلالات. فلنقدم التعريف الآتي.

تعريف 3.1. يكون برهان الاستنباط الطبيعي δ منتظمًا إذا

1. لم يُستخدم أي متغير مميز a متغيرًا مميزًا في أكثر من استدلال واحد لـ $\forall\text{Intro}$ أو $\exists\text{Elim}$ ، و
2. إذا كان a المتغير المميز في استدلال $\forall\text{Intro}$ أو $\exists\text{Elim}$ ، لم يظهر إلا في برهان الجزئي المباشر المؤدي إلى المقدمة الصغرى أو إلى المقدمة، على الترتيب.

قضية مساعدة 3.2. إذا كان δ منتظمًا، وينتهي بـ χ ، وكان c رمز ثابت لا يُستخدم متغيرًا مميزًا في δ ، وكان t حدًا لا يحتوي أي متغير مميز من δ ، فإن $\delta[t/c]$ الناتج من δ باستبدال كل ظهور لـ c بـ t هو برهان منتظم. وتكون صيغة نهاية $\delta[t/c]$ هي $\chi[t/c]$. وإذا كان φ^x فرضًا مفتوحًا في δ ، كان $\varphi[t/c]^x$ فرضًا مفتوحًا في $\delta[t/c]$.

برهان. بالاستقراء على $\text{ht}(\delta)$. إذا كان $\text{ht}(\delta) = 0$ ، لم يتألف إلا من الفرض φ^x . وعندئذ يكون $\delta[t/c]$ هو $\varphi[t/c]^x$.

وإذا كان $\text{ht}(\delta) > 0$ ، ميزنا الحالات بحسب آخر استدلال في δ . وحالات قواعد الروابط القضيةية سهلة فنتركها تمارين. ونتأمل الحالات التي ينتهي فيها δ باستدلال سُوري.

1. إذا كان الاستدلال الأخير $\forall\text{Intro}$ ، كان δ على الصورة

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \delta' \end{array}}{\varphi(a, c)} \forall\text{Intro} \quad \frac{}{\forall x \varphi(x, c)}$$

وبفرض الاستقراء يكون $\delta'[t/c]$ برهان منتظمًا لـ $\varphi(a, t)$. ولأن a متغير مميز في δ ، فلا تظهر a في t . ومن ثم يكون الاستدلال الأخير في $\delta[t/c]$

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \delta'[t/c] \end{array}}{\frac{\varphi(a, t)}{\forall x \varphi(x, t)} \forall \text{Intro}}$$

صحيحًا: لما كان t لا يحتوي a ، لم تحتوها النتيجة ولا أي فرض مفتوح.

2. إذا كان الاستدلال الأخير $\forall \text{Elim}$ ، كان δ على الصورة

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \delta' \end{array}}{\frac{\forall x \varphi(x, c)}{\varphi(s(c), c)} \forall \text{Elim}}$$

وبفرض الاستقراء يكون $\delta'[t/c]$ برهان منتظمًا لـ $\forall x \varphi(x, t)$. (وقد يحتوي الحد $s(c)$ في النتيجة c ، وقد لا يحتويها.) ويكون الاستدلال الأخير في $\delta[t/c]$

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \delta'[t/c] \end{array}}{\frac{\forall x \varphi(x, t)}{\varphi(s(t), t)} \forall \text{Elim}}$$

صحيحًا، ويكون $\varphi(s(t), t) \equiv \varphi(s(c), c)[t/c]$ وحالة $\exists \text{Intro}$ مماثلة.

3. إذا كان الاستدلال الأخير $\exists \text{Elim}$ ، كان δ على الصورة

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \delta'_1 \end{array} \quad \begin{array}{c} [\varphi(a, c)]^x \\ \vdots \\ \delta'_2 \end{array}}{x \frac{\exists x \varphi(x, c)}{\chi} \quad \chi \quad \exists \text{Elim}}$$

وبفرض الاستقراء يكون $\delta'_1[t/c]$ و $\delta'_2[t/c]$ براهين منتظمين: الأول لـ $\exists x \varphi(x, t)$ ، والثاني لـ $\chi[t/c]$ من الفرض المفتوح $\varphi(a, t)^x$. ولأن a متغير مميز في δ ، فلا تظهر a في t . ومن ثم يكون الاستدلال الأخير في $\delta[t/c]$

$$\frac{\begin{array}{c} [\varphi(a, t)]^x \\ \vdots \\ \delta'_1[t/c] \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \delta'_2[t/c] \end{array}}{x \frac{\exists x \varphi(x, t)}{\chi[t/c]} \quad \chi[t/c] \quad \exists \text{Elim}}$$

صحيحًا: لا تظهر a في المقدمة الكبرى $\exists x \varphi(x, t)$ ، ولا في النتيجة $\chi[t/c]$ ، ولا في أي فرض مفتوح سوى
 الفرض المبرأ $\varphi(a, t)^x$. $\square$

قضية 3.3. إذا كان δ برهان في **N1c** أو **N1i**، وُجد برهان منتظم δ' له البنية نفسها، وبوجه خاص ارتفاع نفسه،
 ولا يختلف عن δ إلا باستبدال المتغيرات المميزة.

برهان. لأغراض البرهان وحده، سمّ استدلال المتغير المميز في δ نظيفًا إذا لم يكن متغيره المميز متغيرًا مميزًا لاستدلال
 آخر ولم يظهر في أي موضع من δ خارج برهان الاستدلال الجزئي المباشر، وسمّه متسخًا في غير ذلك. وليكن n عدد
 استدلالات المتغير المميز المتسخة في δ . نبين، بالاستقراء على n ، إمكان تحويل δ إلى برهان المنتظم المطلوب δ' .
 فإذا كان $n = 0$ ، كانت كل استدلالات المتغير المميز في δ نظيفة، ومن ثم كان δ منتظمًا ولم يبق ما نبرهنه. وإلا
 فاختر أعلى استدلال لمتغير مميز، وليكن مثلاً $\forall\text{Intro}$. يكون برهان الجزئي δ_1 من δ المنتهي به على الصورة

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \varphi(c) \end{array}}{\forall x \varphi(x)} \forall\text{Intro}$$

لاحظ أن c لا تظهر في $\forall x \varphi(x)$ ولا في فرض مفتوح لأنها متغير مميز. ويكون البرهان δ_2 منتظمًا لأنه لا يحتوي
 أصلًا أي استدلال لمتغير مميز. ولتكن a رمز ثابت لا تظهر في δ . وبفضل **قضية مساعدة 3.2** يكون $\delta_2[a/c]$ برهانًا
 منتظمًا لـ $\varphi(a)$. وبشرط المتغير المميز لا يحتوي أي فرض مفتوح في δ_2 الثابت c ، ومن ثم لا يحتوي أي فرض مفتوح
 في $\delta_2[a/c]$ الثابت a . وهكذا يمكننا تطبيق $\forall\text{Intro}$. وإذا استبدلنا δ_1 في δ البرهان δ'_1 ،

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \delta_2[a/c] \\ \vdots \\ \varphi(a) \end{array}}{\forall x \varphi(x)} \forall\text{Intro}$$

نكون قد استبدلنا باستدلال متسخ لمتغير مميز استدلالًا نظيفًا، ولا فرق إلا استبدال المتغير المميز c بـ a . ويكون في البرهان
 الناتج $n - 1$ من استدلالات المتغير المميز المتسخة، فنتبع النتيجة من فرض الاستقراء. $\square$

صف الحالة في برهان **قضية 3.3** التي يكون فيها أعلى استدلال لمتغير مميز هو $\exists\text{Elim}$.
 لن نستند صراحة إلى القضية التي برهانها للتو، لكننا سنفترض أن كل براهين التي نتأملها منتظمة؛ فإن لم تكن كذلك
 استطعنا دائمًا استبدال متغيراتها المميزة لجعلها منتظمة.
 تصدق **قضية مساعدة 3.2** و**قضية 3.3** أيضًا على **N2i** و **N2c**. ونترك البرهانين تمرينين.

3.2 القواعد وبراهين

نبدأ ببعض التعريفات وتثبيت بعض المصطلحات.
تأمل القاعدتين في **N1c** و **N1i** اللتين تذكران $\varphi \rightarrow \psi$:

$$\begin{array}{c} [\varphi]^x \\ \vdots \\ \psi \\ x \frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \end{array} \quad \frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow \text{Elim}$$

قاعدة $\rightarrow \text{Elim}$ بسيطة بما يكفي. تسمى صيغ الواقعة فوق الخط المقدمات. وتكون صيغة الواقعة في اليسار هي صيغة $\varphi \rightarrow \psi$ الرئيسية. ولكل قواعد حذف مقدمة من هذا النوع، تقع دائماً في أقصى اليسار، وتسمى المقدمة الكبرى للاستدلال. وإذا وُجدت مقدمات أخرى، كما في هذه الحالة، سميت مقدمات صغرى. وتسمى مقدمات قواعد إدخال كذلك مقدمات كبرى. أما صيغة الواقعة تحت الخط فتسمى النتيجة.

لقاعدة $\rightarrow \text{Intro}$ مقدمة واحدة فقط، والنتيجة هنا هي الصيغة الرئيسية $\varphi \rightarrow \psi$. وكل قواعد إدخال على هذا النحو: تكون النتيجة هي الصيغة الرئيسية، ويكون عاملها الرئيس هو العامل الذي يجري «إدخاله».

يعني الترميز $[\varphi]^x$ ما يأتي. في برهان، يُطبق استدلال $\rightarrow \text{Intro}$ على صيغة ψ بوصفها مقدمة. وللبرهان الجزئي المنتهي بـ ψ عدد من صيغ الابتدائية، وتسمى فروضاً. ويكون برهان لـ ψ من فرض أو أكثر على الصورة φ برهان على أن φ تستلزم ψ . وعندما نطبق قاعدة $\rightarrow \text{Intro}$ نستنتج $\varphi \rightarrow \psi$ ، ولا تعود النتيجة معتمدة على الفرض φ . وللدلالة على ذلك، تُبرأ أو تُغلق الفروض من الصورة φ في برهان الذي يتضمن استدلال $\rightarrow \text{Intro}$. وتحدد القاعدة أي الفروض يمكن تبرئتها. ففي حالة $\rightarrow \text{Intro}$ ذات النتيجة $\varphi \rightarrow \psi$ تكون تلك الفروض على الصورة φ ، أي توافق مقدّم الشرط. وقد يكون من المهم بيان أي الفروض تُبرأ عند أي قاعدة، ويؤدي علامة التبرئة x هذا الغرض. ومن المهم أن القواعد المبرئة للفروض لا يلزمها تبرئة كل الفروض ذات الصورة المطلوبة، بل لا يلزمها تبرئة أي فرض أصلاً. فالآتي صحيح مثلاً، مع أن $\rightarrow \text{Intro}$ الأولى لا تبرئ أي فرض:

$$\begin{array}{c} x \frac{[\varphi]^y}{\psi \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro} \\ y \frac{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)}{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

وعندما لا تبرئ قاعدة أي فرض نحذف علامة التبرئة ببساطة، كما فعلنا هنا.
في برهان

$$\begin{array}{c} \frac{[\varphi]^x \quad [\varphi]^y}{\varphi \wedge \varphi} \wedge \text{Intro} \\ \frac{\varphi \wedge \varphi}{\varphi} \wedge \text{Elim} \\ x \frac{\varphi \rightarrow \varphi}{\varphi \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro} \\ y \frac{\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)}{\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

يبرئ استدلال $\rightarrow \text{Intro}$ الأول الفرض الأيسر φ^x ، ويبرئ الثاني الفرض الأيمن φ^y . أي إن كل الفروض الموسومة x يبرئها $\rightarrow \text{Intro}$ ذو العلامة x ، وكل الفروض الموسومة y يبرئها الاستدلال الموسوم y . ولكي ينجح ذلك، من المهم أن تكون كل الفروض ذات العلامة الواحدة صيغة نفسها أيضاً.

قواعد الأسوار أعقد قليلاً. فقواعد $\exists$ في **N1i** مثلاً هي:

$$\frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)} \exists \text{Intro} \quad x \frac{\frac{\exists x \varphi(x)}{\psi} \quad \frac{\vdots}{\psi}}{\psi} \exists \text{Elim}$$

في قاعدة $\exists \text{Intro}$ تكون المقدمة $\varphi(t)$ ، حيث t حد مغلق، أي حد بلا متغيرات. ويكون هذا الاستدلال صحيحاً، أي مطابقاً لمخطط قاعدة $\exists \text{Intro}$ ، إذا وجدت صيغة φ ومتغير x وحد مغلق t بحيث تكون النتيجة $\exists x \varphi$ والمقدمة $\varphi[t/x]$. وتتيح $\exists \text{Elim}$ تبرئة فروض من الصورة $\varphi(c)$ ؛ أي يوجد لكل استدلال رمز ثابت c ويمكن تبرئة الفروض ذات الصورة $\varphi[c/x]$. ويجب أن تستخدم كل الفروض التي يبرئها استدلال واحد الثابت c نفسه. ويسمى هذا الثابت المتغير المميز لاستدلال $\exists \text{Elim}$. ولا يصح الاستدلال إلا إذا لم يظهر c في فرض مفتوح غير $\varphi(c)$ المبرأ، ولا في ψ ، ولا في φ . ويسمى ذلك شرط المتغير المميز.

براهين في **N1c** و**N1i** أشجار منتهية من وقائع الصيغ، تُؤد استقراءياً من الفروض بتطبيق قواعد الاستدلال. وكل ورقة فرض، قد تكون موسومة بعلامة تبرئة، وكل واقعة صيغة أخرى تلزم من صيغ الواقعة فوقها مباشرة بإحدى قواعد الاستدلال النظام. وإذا لم تكن واقعة صيغة بوصفها فرضاً في الشجرة فوق استدلال قد بُرئت باستدلال فوقها، سميت مفتوحة عند ذلك الاستدلال.

تعريف 3.4. تُعرّف براهين في **N1c** و**N1i** استقراءياً بوصفها أشجاراً منتهية من صيغ كما يأتي:

1. كل صيغة موسومة، بمفردها، بعلامة تبرئة مثل x أو y هي برهان. وفي برهان يتألف من صيغة واحدة، تُعد صيغة فرضاً مفتوحاً.
2. إذا كانت R قاعدة ذات مقدمة أو مقدمتين أو ثلاث مقدمات φ_1 و φ_2 و φ_3 ، ونتيجتها φ ، وكانت δ_1 و δ_2 و δ_3 براهين تنتهي بـ φ_1 و φ_2 و φ_3 على الترتيب، فإن كلاً مما يأتي

$$\frac{\vdots \delta_1}{\varphi_1} R \quad \frac{\vdots \delta_1 \quad \vdots \delta_2}{\varphi_1 \quad \varphi_2} R \quad \frac{\vdots \delta_1 \quad \vdots \delta_2 \quad \vdots \delta_3}{\varphi_1 \quad \varphi_2 \quad \varphi_3} R$$

هو برهان، على الترتيب، بشرط توافق علامات الفروض في براهين، أي ألا تحمل صيغ مختلفة علامة التبرئة نفسها، وأن تكون الاستدلالات تطبيقات صحيحة لـ R .

3. تُعد أعلى وقائع صيغة في برهان الجديد فروضاً مفتوحة لبرهان إذا كانت فروضاً مفتوحة في δ_1 أو δ_2 أو δ_3 ، باستثناء الوقائع التي تبرئها القاعدة. فإذا وُسمت القاعدة بـ x ، أو بـ y ، كانت الوقائع المبرأة: في $\rightarrow \text{Intro}$ و $\neg \text{Intro}$ كل الفروض المفتوحة في δ_1 الموسومة بـ x ؛ وفي $\exists \text{Elim}$ كل الفروض المفتوحة الموسومة بـ x في δ_2 ؛ وفي $\forall \text{Elim}$ كل الفروض المفتوحة الموسومة بـ x في δ_2 وكل الفروض المفتوحة الموسومة بـ y في δ_3 .

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\varphi]^x \\ \vdots \\ \psi \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} x \end{array}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{c} \varphi \quad \varphi \rightarrow \psi \\ \rightarrow\text{Elim} \frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi} \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} \psi \quad \varphi \\ \wedge\text{Intro} \frac{\psi \quad \varphi}{\varphi \wedge \psi} \end{array}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{c} \varphi \wedge \psi \\ \wedge\text{Elim}_1 \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} \varphi \\ \vee\text{Intro}_1 \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \end{array}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\psi]^y \quad [\varphi]^x \\ \vdots \quad \vdots \\ \chi \quad \chi \quad \varphi \vee \psi \\ \vee\text{Elim} \frac{\chi \quad \chi \quad \varphi \vee \psi}{\chi} x y \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} \psi \\ \vee\text{Intro}_2 \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\varphi]^x \\ \vdots \\ \perp \\ \neg\text{Intro} \frac{\perp}{\neg\varphi} x \end{array}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{c} \varphi \quad \neg\varphi \\ \neg\text{Elim} \frac{\varphi \quad \neg\varphi}{\perp} \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} \varphi(a) \\ \forall\text{Intro} \frac{\varphi(a)}{\forall x \varphi(x)} \end{array}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{c} \forall x \varphi(x) \\ \forall\text{Elim} \frac{\forall x \varphi(x)}{\varphi(t)} \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\varphi(a)]^x \\ \vdots \\ \chi \\ \exists\text{Intro} \frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)} \end{array}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\varphi(a)]^x \\ \vdots \\ \chi \\ \exists\text{Elim} \frac{\chi \quad \exists x \varphi(x)}{\chi} x \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} \perp \\ \perp_I \frac{\perp}{\varphi} \end{array}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\neg\varphi]^x \\ \vdots \\ \perp \\ \perp_C \frac{\perp}{\varphi} x \end{array}
 \end{array}$$

جدول 3.1: قواعد **N1i** و **N1c**. في $\forall\text{Intro}$ يجب ألا يظهر رمز ثابت a في النتيجة ولا في أي فرض مفتوح. وفي $\exists\text{Elim}$ يجب ألا يظهر a في المقدمة الكبرى ولا في النتيجة، ولا في أي فرض مفتوح عدا الفرض $\varphi(a)^x$ الذي يبرئه الاستدلال. ولا يتضمن **N1i** القاعدة $\perp_C$.

تسمى براهين المستخدمة في البناء الاستقرائي لـ برهان براهين الجزئية له. وتسمى براهين الجزئية المنتهية بمقدمات استدلال براهين الجزئية المباشرة للاستدلال. وترد قواعد **N1i** و **N1c** في جدول 3.1.

تعريف 3.5. يُعرّف ارتفاع $ht(\delta)$ لـ برهان δ استقرائياً كما يأتي.

1. إذا تألف δ من فرض، كان $ht(\delta) = 0$.

2. إذا انتهى δ باستدلال ذي مقدمة واحدة وبرهان جزئي مباشر δ_1 ، كان $ht(\delta) = ht(\delta_1) + 1$.

3. إذا انتهى δ باستدلال ذي مقدمتين وبراهين جزئية مباشرة δ_1 و δ_2 ، كان $ht(\delta) = \max(ht(\delta_1), ht(\delta_2)) + 1$.

4. إذا انتهى δ بـ $\vee$ Elim وبراهين جزئية مباشرة δ_1 و δ_2 و δ_3 ، كان $ht(\delta) = \max(ht(\delta_1), ht(\delta_2), ht(\delta_3)) + 1$.

إذا كان للمتتالية S برهان ارتفاعه n ، كتبنا $\vdash_n S$.

مثال 3.6. في **N1i**، تُعد أي صيغة برهان من نفسها بوصفها فرضاً مفتوحاً. ومن ثم

$$\varphi \wedge \psi^x$$

هو برهان δ_1 ، وارتفاعه 0. ومن δ_1 نستطيع الحصول على براهين اثنتين δ_2 و δ_3 بتطبيق إحدى نسختي $\wedge$ Elim:

$$\frac{\varphi \wedge \psi^x}{\psi} \wedge \text{Elim}_2 \quad \frac{\varphi \wedge \psi^x}{\varphi} \wedge \text{Elim}_1$$

والبرهان الجزئي المباشر للاستدلال الأخير في كل من δ_2 و δ_3 هو δ_1 . وفي كل برهان منهما تكون واقعة $\varphi \wedge \psi$ فرضاً مفتوحاً. ولدينا $ht(\delta_2) = ht(\delta_3) = 1$.

تتطلب قاعدة $\wedge$ Intro مقدمتين من الصورتين ψ و φ لتسويغ نتيجة من الصورة $\psi \wedge \varphi$. ولذلك يكون الآتي برهان δ_4 :

$$\delta_2 \left\{ \frac{\varphi \wedge \psi^x}{\psi} \wedge \text{Elim}_2 \quad \frac{\varphi \wedge \psi^x}{\varphi} \wedge \text{Elim}_1 \right\} \delta_3 \wedge \text{Intro} \frac{\psi \wedge \varphi}{\psi \wedge \varphi}$$

وارتفاعه $ht(\delta_4) = \max(ht(\delta_2), ht(\delta_3)) + 1 = \max(1, 1) + 1 = 2$. وله واقعتان من $\varphi \wedge \psi$ بوصفهما فرضين، وكلتاها مفتوحة.

وأخيراً نستطيع تطبيق $\rightarrow$ Intro للحصول على δ_5 :

$$\delta_2 \left\{ \frac{[\varphi \wedge \psi]^x}{\psi} \wedge \text{Elim}_2 \quad \frac{[\varphi \wedge \psi]^x}{\varphi} \wedge \text{Elim}_1 \right\} \delta_3 \wedge \text{Intro} \frac{\psi \wedge \varphi}{\psi \wedge \varphi} \rightarrow \text{Intro} \frac{x}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)}$$

وارتفاعه $3 = \text{ht}(\delta_4) + 1$. ويرى استدلال Intro $\rightarrow$ كل وقائع الفروض من الصورة $\psi \wedge \varphi$ الموسومة x ، أي الفرضين اللذين كانا مفتوحين من قبل في البرهان الجزئي المباشر. ولأنهما الفرضان الوحيدان لـ δ_5 ، فلا تكون له فروض مفتوحة، ومن ثم يكون برهان لصيغة نهايته $(\psi \wedge \varphi) \rightarrow (\varphi \wedge \psi)$.

3.3 الاستنباط الطبيعي بالمتتاليات: N2i و N2c

يبين برهان δ في N1c أو N1i أن صيغة نهايته φ تلزم من فروضه المفتوحة. وإذا كانت Γ مجموعة صيغ ψ التي تظهر ψ^x منها فرضًا مفتوحًا في δ ، أمكننا كتابة ذلك $\delta \vdash \Gamma \Rightarrow \varphi$. وهذا يرجح إمكان صياغة نظام للاستنباط الطبيعي يعمل على المتتاليات أيضًا. ففي نظام كهذا تحمل كل متتالية معلومة الفروض المفتوحة التي تعتمد عليها صيغة الواقعة في اليمين، أي الفروض المفتوحة في برهان الجزئي المنتهي بمتتالية. وهذا هو الاستنباط الطبيعي بالمتتاليات، أو الاستنباط الطبيعي «على طريقة المتتاليات»، ونسمي النظامين الناتجين N2i و N2c.

ولتقريب المطابقة بين N1 و N2، لنجعل المجموعات Γ في اليسار مؤلفة من صيغ موسومة $\psi : x$. ولأن قواعد N1 لا تعمل إلا على صيغ في المقدمات، أي صيغ نهاية براهين الجزئية المباشرة، فلا تعمل قواعد N2 إلا على تالي المتتالية. ومن ثم نستطيع تسمية الصيغ الموسومة الواقعة إلى يسار المتتاليات السياق فحسب. وبدلاً من الفروض، تكون أعلى متتاليات براهين N2 مسلّمات من الصورة

$$x : \varphi \Rightarrow \varphi.$$

وتطابق القواعد قواعد N1 تمامًا، وترد في **جدول 3.2**.

ولأن علينا أن نجيز، كما نجيز في N1c و N1i، أن قواعد $\rightarrow$ Intro و $\neg$ Intro و $\forall$ Elim و $\exists$ Elim قد تبرئ فروضًا وقد لا تبرئها بالفعل، فإننا نجيز التطبيقات الصحيحة للقواعد المقابلة في N2c و N2i حتى عندما لا تكون صيغ السياق المقابلة φ و ψ و $\varphi(a)$ موجودة في سياق المقدمة المعنية.

قضية 3.7. إذا كان δ برهان في N1c أو N1i لـ φ ، وُجد برهان δ' لـ $\varphi \Rightarrow \Gamma$ في N2c، أو في N2i، حيث Γ مجموعة كل $\psi : x$ التي يكون فيها ψ^x فرضًا مفتوحًا في δ .

برهان. بالاستقراء على $n = \text{ht}(\delta)$. إذا كان $n = 0$ ، كان δ فرضًا مفتوحًا وحيدًا φ^x . وعندئذ $\Gamma = \{x : \varphi\}$ وتكون $\varphi \Rightarrow \Gamma$ مسلّمة في N2c أو N2i.

وإذا كان $n > 0$ ، ميزنا الحالات بحسب الاستدلال الأخير في δ . ونناقش حالة واحدة فقط، ونترك الباقي تمارين. افترض أن الاستدلال الأخير $\rightarrow$ Intro. عندئذ ينتهي δ بـ

$$\begin{array}{c} [\psi]^x \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \chi \\ x \frac{\chi}{\psi \rightarrow \chi} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \rightarrow\text{Intro} \frac{\psi x : \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow} \quad \rightarrow\text{Elim} \frac{\varphi \Gamma_2 \Rightarrow \quad \varphi \rightarrow \psi \Gamma_1 \Rightarrow}{\psi \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow} \\
 \wedge\text{Intro} \frac{\psi \Gamma_2 \Rightarrow \quad \varphi \Gamma_1 \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow} \quad \wedge\text{Elim}_1 \frac{\varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}{\varphi \Gamma \Rightarrow} \\
 \wedge\text{Elim}_2 \frac{\varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}{\psi \Gamma \Rightarrow} \\
 \vee\text{Intro}_1 \frac{\varphi \Gamma \Rightarrow}{\varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow} \quad \vee\text{Intro}_2 \frac{\psi \Gamma \Rightarrow}{\varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow} \\
 \vee\text{Elim} \frac{\chi y : \psi, \Gamma_3 \Rightarrow \quad \chi x : \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \quad \varphi \vee \psi \Gamma_1 \Rightarrow}{\chi \Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3 \Rightarrow} \\
 \neg\text{Intro} \frac{\perp x : \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\neg \varphi \Gamma \Rightarrow} \quad \neg\text{Elim} \frac{\varphi \Gamma_2 \Rightarrow \quad \neg \varphi \Gamma_1 \Rightarrow}{\perp \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow} \\
 \forall\text{Intro} \frac{\varphi(a) \Gamma \Rightarrow}{\forall x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow} \quad \forall\text{Elim} \frac{\forall x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}{\varphi(t) \Gamma \Rightarrow} \\
 \exists\text{Intro} \frac{\varphi(t) \Gamma \Rightarrow}{\exists x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow} \quad \exists\text{Elim} \frac{\chi x : \varphi(a), \Gamma_2 \Rightarrow \quad \exists x \varphi(x) \Gamma_1 \Rightarrow}{\chi \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow} \\
 \perp_I \frac{\perp \Gamma \Rightarrow}{\varphi \Gamma \Rightarrow} \quad \perp_C \frac{\perp x : \neg \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\varphi \Gamma \Rightarrow}
 \end{array}$$

جدول 3.2: قواعد **N2i** و **N2c**. في $\forall\text{Intro}$ و $\exists\text{Elim}$ يجب ألا يظهر رمز ثابت a في متتالية النتيجة. وتمثل Γ_i مجموعات من صيغ الموسومة $\varphi : x$. ولا يتضمن **N2i** القاعدة $\perp_C$.

وبفرض الاستقراء يوجد برهان δ'_1 في **N2c**، أو في **N2i**، $\Gamma' \Rightarrow \chi$ ، حيث Γ' هي الفروض الموسومة المفتوحة في δ_1 . فإذا كان ψ^x فرضًا مفتوحًا في δ_1 ، بُرئ عند استدلال $\rightarrow\text{Intro}$ ، وكانت فروض δ المفتوحة هي $\Gamma = \Gamma' \setminus \{x : \psi\}$. وبعبارة أخرى، يكون δ'_1 برهان لـ χ ، $x : \psi, \Gamma \Rightarrow \chi$ ، ويمكننا اتخاذ δ' هو

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \delta'_1 \\ \vdots \\ x : \psi, \Gamma \Rightarrow \chi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \psi \rightarrow \chi} \rightarrow\text{Intro}$$

وإذا لم يكن ψ^x فرضًا مفتوحًا في δ_1 ، لم يبرئ $\rightarrow\text{Intro}$ فرضًا، وكانت الفروض المفتوحة في δ و δ_1 واحدة. ولأن

وجود صيغة السياق $\psi : x$ في مقدمة $\rightarrow$ Intro ليس لازماً في **N2c** و**N2i**، أمكننا اتخاذ δ' هو

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \delta'_1 \\ \Gamma \Rightarrow \chi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \psi \rightarrow \chi} \rightarrow \text{Intro}$$

□

والحالات التي ينتهي فيها δ بقاعدة أخرى مماثلة.

قضية 3.8. إذا كان δ برهان في **N2c** أو **N2i** $\Gamma \Rightarrow \varphi$ ، وُجد برهان δ' في **N1c**، أو في **N1i**، تكون صيغة نهايته φ ، وفروضه المفتوحة ψ^x لكل $\psi \in \Gamma$ $x : \psi$.

برهان. نسير مرة أخرى بالاستقراء على ارتفاع n لـ δ . فإذا كان $n = 0$ ، كان δ المسلمة $\varphi \Rightarrow \varphi$ $x : \psi$. ويكون برهان δ' هو الفرض φ^x .

وإذا كان $n > 0$ ، ميزنا الحالات بحسب الاستدلال الأخير في δ . فمثلاً، إذا كان ذلك الاستدلال $\rightarrow$ Intro، انتهى δ بـ

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \delta_1 \\ x : \psi, \Gamma \Rightarrow \chi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \psi \rightarrow \chi} \rightarrow \text{Intro} \quad \text{أو} \quad \frac{\begin{array}{c} \vdots \delta_1 \\ \Gamma \Rightarrow \chi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \psi \rightarrow \chi} \rightarrow \text{Intro}$$

وبفرض الاستقراء يوجد برهان δ'_1 في **N1c**، أو في **N1i**، لـ χ . وفي الحالة الأولى يكون ψ^x فرضاً مفتوحاً في δ'_1 ، ولا يكون كذلك في الحالة الثانية. ويمكننا اتخاذ برهان δ' هو، على الترتيب،

$$\frac{\begin{array}{c} [\psi]^x \\ \vdots \delta'_1 \\ \chi \end{array}}{\psi \rightarrow \chi} \rightarrow \text{Intro} \quad \text{أو} \quad \frac{\begin{array}{c} \vdots \delta'_1 \\ \chi \end{array}}{\psi \rightarrow \chi} \rightarrow \text{Intro}$$

□

3.4 الترجمة من G2i إلى N2i

مقدّمات المتتاليات في **G2i** مجموعات متعددة Γ من صيغ، بينما مقدّمات المتتاليات في **N2i** مجموعات Γ' من الصيغ الموسومة، بحيث لا يظهر كل وسم إلا مرة واحدة. لنقل إن مجموعة Γ' من صيغ الموسومة تقابل المجموعة المتعددة Γ إذا كان، لكل صيغة φ ، عدد عناصر المجموعة Γ' التي صورتها $\varphi : x$ أصغر من أو يساوي تعددية φ (أي عدد نسخ φ) في Γ .

قضية 3.9. إذا كان $\mathbf{G2i} + \text{Cut} \vdash \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، فإن $\mathbf{N2i} \vdash \Gamma' \Rightarrow \chi$ ، حيث $\chi \equiv \perp$ إذا كانت Δ خالية، و $\chi \equiv \varphi$ إذا كانت $\Delta = \{\varphi\}$ ، وحيث تقابل Γ' المجموعة Γ .

برهان. نبين أنه إذا كان π برهان للمتتالية $\Gamma \Rightarrow \Delta$ في $\mathbf{G2i} + \text{Cut}$ ، فثمة Γ' تقابل Γ وثمة برهان δ للمتتالية $\chi \Rightarrow \Gamma'$ في $\mathbf{N2i}$. نفعل ذلك بالاستقراء في $n = \text{ht}(\pi)$.
إذا كان $n = 0$ ، فإن π مسلّمة. فإذا كانت المسلّمة $\perp \Rightarrow$ ، كانت δ هي المسلّمة $\perp \Rightarrow \perp$ ؛ أي إن $\Gamma' = \{x : \perp\}$ و $\chi \equiv \perp$. وإذا كانت π مسلّمة من الصورة $\varphi \Rightarrow \varphi$ ، كانت δ هي $x : \varphi \Rightarrow \varphi$.
وإذا كان $n > 0$ ، انتهى π بقاعدة R . يضمن فرض الاستقراء وجود براهين في $\mathbf{N2i}$ لمتتاليات تقابل مقدمات تلك القاعدة. وبإعادة الوسم عند الحاجة، نستطيع أن نفترض أن وسم التفريغ والوسوم المقيّدة في هذه البراهين متميزة، وأنها متباينة بعضها عن بعض بين براهين المقدمات المختلفة أو المنسوخة، وأن الوسم x لا يظهر فوق استدلال يفرّغه إلا إذا كان ذلك الاستدلال يفرّغه بالفعل. ثم نبين كيف يمكن جمع هذه براهين للحصول على براهين لمتتالية مناسبة $\chi \Rightarrow \Gamma'$. ونميّز الحالات بحسب R .

1. إذا كانت R هي WR ، انتهى π بما يأتي:

$$\frac{\vdots \pi_1}{\Gamma \Rightarrow \varphi} WR$$

يعطي تطبيق فرض الاستقراء على π_1 برهان للمتتالية $\perp \Rightarrow \Gamma'$. ونطبّق $\perp_I$ لنحصل على برهان للمتتالية $\Gamma' \Rightarrow \varphi$.

2. إذا كانت R هي WL ، انتهى π بما يأتي:

$$\frac{\vdots \pi_1}{\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} WL} WL$$

يعطي تطبيق فرض الاستقراء على π_1 برهان للمتتالية $\chi \Rightarrow \Gamma'$ ، ونتخذه δ . لاحظ أنه إذا كانت Γ' تقابل Γ فهي تقابل أيضًا Γ, φ ، لأن عدد الصيغ φ في Γ' لا يزيد على عدد نسخ φ في Γ ، ومن ثم لا يزيد أيضًا على عدد نسخها في السياق Γ, φ .

3. إذا كانت R هي CL ، انتهى π بما يأتي:

$$\frac{\vdots \pi_1}{\frac{\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} CL} CL$$

يعطي تطبيق فرض الاستقراء على π_1 برهان هو δ_1 للمتتالية χ $\Pi, \Gamma' \Rightarrow \chi$ ، حيث $\Pi \subseteq \{x : \varphi, y : \varphi\}$. إذا كانت $\Pi = \{x : \varphi, y : \varphi\}$ ، فاستبدل بكل صيغ الموسومة $y : \varphi$ في δ_1 الصيغة $\varphi : x$. وبما أن x يظهر في سياق المتتالية النهائية لـ δ_1 ، يمكننا افتراض أن لا استدلال في δ_1 يفرغ صيغة من الصورة $\psi : x$ ؛ أي إن أي $\psi : x$ في يسار متتالية ضمن δ_1 ليس فعالاً. ولذلك تظل النتيجة برهان في **N2i**.

4. إذا كانت R هي $\rightarrow R$ ، انتهى π بما يأتي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

يوجد، بفرض الاستقراء، برهان δ_1 للمتتالية $\psi : \varphi, \Gamma' \Rightarrow \psi$ أو للمتتالية $\psi : \Gamma'$ ، حيث تقابل Γ' المجموعة Γ . نحصل على δ بإتباع δ_1 بتطبيق **Intro** (ويجوز أن يكون الفرض الموسوم غير مستعمل).

5. إذا كانت R هي $\rightarrow L$ ، انتهى π بما يأتي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma_1 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \psi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta} \rightarrow L$$

يعطي فرض الاستقراء براهين: برهاناً δ_1 للمتتالية $\varphi : \Gamma'_1 \Rightarrow \varphi$ ، وبرهاناً δ_2 للمتتالية $\chi : \psi, \Gamma'_2 \Rightarrow \chi$ أو للمتتالية $\chi : \Gamma'_2 \Rightarrow \chi$. في الحالة الثانية يصلح δ_2 أن يكون δ . وفي الحالة الأولى نعيد تسمية جميع الصيغ ووسوم التفريغ والوسوم المقيدة، تجنباً للأمر، بحيث لا يظهر أي وسم في كل من δ_1 و δ_2 . عندئذ يقابل السياق Γ'_1, Γ'_2 السياق Γ_1, Γ_2 . ولأن $\psi : x$ يظهر في المتتالية النهائية لـ δ_2 ، فلا يمكن أن يكون $\psi : x$ فعالاً في أي استدلال وسم تفريغه x داخل δ_2 . استبدل بكل مسلمة $\psi \Rightarrow \psi : x$ في δ_2 الـ برهان δ_3 الآتي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \delta_1 \\ x : \varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma'_1 \Rightarrow \varphi \end{array}}{x : \varphi \rightarrow \psi, \Gamma'_1 \Rightarrow \psi} \rightarrow \text{Elim}$$

واستبدل بكل ظهور لـ $\psi : x$ في δ_2 الصيغة $\varphi \rightarrow \psi$. والنتيجة $\delta_2[\delta_3/x : \psi]$ هي برهان للمتتالية $\chi : \varphi \rightarrow \psi, \Gamma'_1, \Gamma'_2 \Rightarrow \chi$.

6. إذا كانت R هي $\wedge R$ ، انتهى π بما يأتي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma_1 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \Gamma_2 \Rightarrow \psi \end{array}}{\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

يعطي فرض الاستقراء برهاناً δ_1 للمتتالية $\varphi \Rightarrow \Gamma'_1$ وبرهاناً δ_2 للمتتالية $\psi \Rightarrow \Gamma'_2$. وبإعادة تسمية جميع الصيغ ووسوم التفريغ والوسوم المقيّدة في δ_2 تجنباً للأُسْر، يمكننا ضمان ألا يظهر أي وسم في كل من δ_1 و δ_2 . وعندئذ يقابل السياق Γ'_1, Γ'_2 السياق Γ_1, Γ_2 . ونحصل على برهان δ بتطبيق $\wedge\text{Intro}$ على المتتاليتين النهائييتين لـ δ_1 و δ_2 .

7. إذا كانت R هي $\wedge L$ ، وانتهى π ، مثلاً، بما يأتي:

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$$

فبفرض الاستقراء يوجد برهان δ_1 للمتتالية $\chi \Rightarrow \varphi, \Gamma' \Rightarrow x$ أو للمتتالية $\chi \Rightarrow \Gamma'$ ، حيث تقابل Γ' المجموعة Γ . في الحالة الثانية نتخذ δ_1 ليكون δ . وفي الحالة الأولى، لاحظ أن ظهور $\varphi : x$ في المتتالية النهائية يعني أنه ليس فعالاً في أي استدلال وسم تفريغه x داخل δ_1 . استبدل بكل مسلّمة $\varphi \Rightarrow x : \varphi$ الـ برهان δ_2 الآتي:

$$\frac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge\text{Elim}_1$$

واستبدل بكل ظهور لـ $\varphi : x$ الصيغة $x : \varphi \wedge \psi$ ؛ أي انظر في $[\delta_2/x : \varphi]$. وهذا برهان للمتتالية $x : \varphi \wedge \psi, \Gamma' \Rightarrow \chi$.

8. إذا كانت R هي Cut ، انتهى π بما يأتي:

$$\frac{\Gamma_1 \Rightarrow \varphi \quad \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta}{\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta} \text{Cut}$$

يعطي فرض الاستقراء برهاناً δ_1 للمتتالية $\varphi \Rightarrow \Gamma'_1$ وبرهاناً δ_2 للمتتالية $\chi \Rightarrow \varphi, \Gamma'_2 \Rightarrow x$ أو للمتتالية $\chi \Rightarrow \Gamma'_2$. نعيد وسم نسختي البرهان تجنباً للأُسْر بحيث تكون وسومهما متباينة. وفي الحالة الثانية نتخذ $\delta = \delta_2$. وإلا استبدل بكل مسلّمة $\varphi \Rightarrow x : \varphi$ في δ_2 البرهان δ_1 لنحصل على δ بوصفه برهان $[\delta_1/x : \varphi]$ للمتتالية $\Gamma'_1, \Gamma'_2 \Rightarrow \chi$.

□

9. تُعالج الحالات المنطقية المتبقية على نحو مماثل.

3.5 الترجمة من N2 إلى G2

قضية 3.10. إذا كان $\text{N2c (N2i)} \vdash \Gamma \Rightarrow \varphi$ ، فإن $\text{G2c (G2i)} + \text{Cut} \vdash \Gamma' \Rightarrow \Delta$ ، حيث Γ' هي المجموعة المتعددة من صيغ الناتجة من Γ بحذف الوسوم، وحيث $\Delta = \{\varphi\}$ إذا لم تكن φ هي $\perp$ ، و $\Delta = \emptyset$ إذا كانت إياها.

برهان. البرهان مرة أخرى بالاستقراء في ارتفاع برهان δ للمتتالية $\varphi \Rightarrow \Gamma$. فإذا كانت δ مسلّمة $\varphi \Rightarrow \varphi : x$ ، كان π هو المسلّمة المقابلة $\varphi \Rightarrow \varphi$ ، أو $\perp \Rightarrow \perp$ إذا كان $\varphi \equiv \perp$. إذا انتهى δ بقاعدة استدلال، نميّز الحالات الآتية:

1. إذا كانت R هي $\rightarrow\text{Intro}$ وصيغتها الرئيسة $\chi \rightarrow \psi$ ، وكان $x : \psi$ موجوداً في سياق المقدمة دون النتيجة، انتهى δ بما يأتي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \delta_1 \\ x : \psi, \Gamma \Rightarrow \chi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \psi \rightarrow \chi} \rightarrow\text{Intro}$$

يعطي فرض الاستقراء برهان π_1 للمتتالية $\chi \Rightarrow \psi, \Gamma' \Rightarrow \chi$ ، أو للمتتالية $\psi, \Gamma' \Rightarrow \chi$ إذا كان $\chi \equiv \perp$. وفي الحالة الأخيرة نطبّق أولاً WR لإضافة $\perp$ إلى الطرف الأيمن. ثم نحصل على π في الحالتين بتطبيق $\rightarrow\text{R}$.

2. إذا كانت R هي $\rightarrow\text{Intro}$ لكن $x : \psi$ لم يكن موجوداً في سياق المقدمة، انتهى δ بما يأتي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \delta_1 \\ \Gamma \Rightarrow \chi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \psi \rightarrow \chi} \rightarrow\text{Intro}$$

يعطي فرض الاستقراء برهان π_1 للمتتالية $\chi \Rightarrow \Gamma'$ ، أو للمتتالية ذات الطرف الأيمن الخالي إذا كان $\chi \equiv \perp$. وفي الحالة الأخيرة نطبّق أولاً WR لإضافة $\perp$ ، ثم نطبّق WL بالصيغة ψ ، وأخيراً $\rightarrow\text{R}$ ؛ وفي الحالة الأولى نحتاج إلى التطبيقين الأخيرين فقط.

3. إذا كانت R هي $\rightarrow\text{Elim}$ ، انتهى δ بما يأتي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \delta_1 \\ \Gamma_1 \Rightarrow \psi \rightarrow \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \delta_2 \\ \Gamma_2 \Rightarrow \psi \end{array}}{\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi} \rightarrow\text{Elim}$$

حيث السياق Γ هو تجميع السياقين Γ_1, Γ_2 . يعطي فرض الاستقراء براهين: برهاناً π_1 للمتتالية $\Gamma'_1 \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ ، وبرهاناً π_2 للمتتالية $\psi \Rightarrow \Gamma'_2$ إذا كان $\psi \not\equiv \perp$ ، أو للمتتالية $\Gamma'_2 \Rightarrow \perp$ إذا كان $\psi \equiv \perp$. وفي الحالة الثانية نضيف WR إلى π_2 كي تكون نتيجته $\perp \Rightarrow \Gamma'_2$.

إذا كان $\perp \neq \varphi$ نحصل على برهان π بالصورة:

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi_1}{\Gamma'_1 \Rightarrow \psi \rightarrow \varphi} \quad \frac{\frac{\frac{\vdots \pi_2}{\Gamma'_2 \Rightarrow \psi} \quad \varphi \Rightarrow \varphi}{\psi \rightarrow \varphi, \Gamma'_2 \Rightarrow \varphi} \rightarrow L}{\Gamma'_1, \Gamma'_2 \Rightarrow \varphi} \text{Cut}$$

أما إذا كان $\perp \equiv \varphi$ فنستخدم $\perp \Rightarrow$ مقدمةً يميني لتطبيق $\rightarrow L$ ، فنحصل على برهان للطرف الأيمن الخالي، ثم نطبق **Cut**؛ وهكذا يكون برهان π للمتتالية $\Gamma'_1, \Gamma'_2 \Rightarrow$ ولا نطبق إضعافاً يمينياً عليها. قد لا يساوي تجميع المجموعتين المتعددتين Γ'_1, Γ'_2 المجموعة المتعددة Γ' الناتجة من تجميع Γ_1, Γ_2 . فمثلاً، إذا كان كل من Γ_1 و Γ_2 يحتوي $\chi : x$ ، احتوى التجميع الأول نسختين من χ ، بينما لا ينتج من تجميع السياقين الموسومين إلا نسخة واحدة. نصصح ذلك بإضافة استدلالات مناسبة من **CL**.

4. إذا كانت R هي $\perp_C$ ، انتهى δ بما يأتي:

$$\frac{x : \neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \perp}{\Gamma \Rightarrow \varphi} \perp_C$$

يوجد، بفرض الاستقراء، برهان π_1 للمتتالية $\neg\varphi, \Gamma' \Rightarrow$. ونأخذ برهان π ليكون:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg R \quad \frac{\vdots \pi_1}{\neg\varphi, \Gamma' \Rightarrow} \text{Cut}}{\Gamma' \Rightarrow \varphi}$$

5. تُعالج قواعد الاستدلال المتبقية على نحو مماثل، مع تجميع السياقات بالفواصل وحذف التكرارات الزائدة بانقباضات يسارية عند الحاجة.

لاحظ أن ترجمة $\perp_C$ وحدها تنتج برهان π فيه أكثر من صيغة واحدة على اليمين. أي إن ترجمة برهان في **N2i** هي برهان في **G2i**. $\square$

3.6 مقدمة

إذا استطعنا أن نبرهن شرطيةً $\psi \rightarrow \varphi$ ، فقد نستطيع استخدامها في برهان $\perp$ بتطبيق **Elim** $\rightarrow$. وهذا يتطلب بالطبع أيضاً برهان δ_1 لـ φ . وعلى الأرجح ينتهي برهان الذي لديك لـ $\psi \rightarrow \varphi$ بـ **Intro** $\rightarrow$ ، وهي تحوّل برهان δ_2 لـ ψ

من الفرض المفتوح φ إلى برهان ψ لـ $\varphi \rightarrow \psi$. فإذا كان كذلك، كان برهان النهائي بالصورة:

$$\frac{x \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \quad \frac{\delta_1}{\varphi} \rightarrow \text{Elim}}{\psi}$$

ومع أن استراتيجيتك فعّالة من حيث إعادة استعمال شيء كان لديك بالفعل (برهان لـ ψ $\varphi \rightarrow \psi$)، فإن برهان نفسه ليس كذلك. إذ يبدو إدخال $\psi \rightarrow \varphi$ ثم حذفها فوراً التفافاً لا لزوم له. وينبغي أن توجد طريقة أكثر مباشرة كي نبرهن ψ . وفي الواقع توجد دائماً طريقة كهذه. فالالتفافات من النوع السابق—أي تطبيق إدخال تتبعه مباشرة قاعدة حذف—يمكن دائماً حذفها من براهين الاستنباط الطبيعي. وتسمى هذه العملية التطبيع، وتكون النتيجة برهان سوياً (أو برهان في صورة سوية).

وبرهان هذه النتيجة، مثل مبرهنة حذف القطع في حساب المتتاليات، معقد بعض الشيء ويتطلب بحث حالات كثيرة. وإثباته للنسق الكلاسيكي **N1c** أصعب منه للنسق الحدسي **N1i**. وكما يبين حذف القطع أننا لا نستطيع أن نبرهن نتائج أكثر باستعمال قاعدة **Cut** في حساب المتتاليات، يبين التطبيع أنك لا تستطيع إثبات نتائج بالالتفافات أكثر مما تستطيع إثباته باجتنابها. وهناك أوجه شبه أخرى: فقد يكون برهان السوي أطول بكثير من أقصر برهان ذي التفافات للنتيجة نفسها، كما قد تكون براهين حساب المتتاليات التي فيها قطوع أقصر بكثير من أقصر برهان خالٍ من القطع. وتقول خاصية صيغة الفرعية إننا نستطيع دائماً أن نبرهن نتيجة باستعمال صيغ فرعية لصيغ النتيجة أو لفروض برهان المفتوحة وحدها؛ وهي تنتج من تطبيع الاستنباط الطبيعي مثلما تنتج من حذف القطع في حساب المتتاليات.

3.7 مبرهنة التطبيع

يكون برهان في صورة سوية إذا لم يحتو على مقاطع قطع. ومن الواضح أن هذا يكافئ تعذر تطبيق أي تحويل تبديل أو تحويل اختزال عليه. ويعني تطبيع برهان تحويله إلى برهان سوي بتطبيق تحويلات التبديل والاختزال إلى أن تزول جميع القطوع. أما إمكان ذلك دائماً فهو مضمون مبرهنة التطبيع.

مبرهنة 3.11. يمكن تطبيع كل برهان δ في **N1i**؛ أي يمكن تحويله إلى برهان δ' بلا قطوع.

برهان. نستعمل الاستقراء في رتبة القطع وطوله في δ . وفرض الاستقراء هو أن كل برهان رتبته القطعية أدنى، أو رتبته القطعية مساوية وطوله القطعي أقصر، يمكن تطبيعه.

إذا كان طول القطع 0، فلا قطوع، ويكون δ سوياً بالفعل. فافترض أن رتبة القطع وطوله في δ كلاهما أكبر من 0. اختر مقطع قطع أقصى علوياً في أقصى اليمين. فإذا كان طول المقطع أكبر من 1، فطبق تحويل تبديل؛ وإذا كان طوله 1، فطبق تحويل الاختزال الموافق. ينتج عن ذلك برهان جديد إما له الرتبة القطعية نفسها وطول قطعي أقصر، وإما له رتبة قطعية أدنى، فينطبق فرض الاستقراء. □

تحدد الاستراتيجية المستعملة في البرهان السابق ترتيباً بعينه للتحويلات التي تطبق على برهان لكي تنتج برهان سوياً: نعالج دائماً مقطع قطع أقصى علوياً في أقصى اليمين. والحجة السابقة تثبت انتهاء التطبيع لهذه الاستراتيجية المختارة وحدها. أما القول إن تطبيق تحويلات التبديل والاختزال بترتيب اعتباطي ينتهي دائماً إلى برهان سوي، فهو نتيجة أقوى هي التطبيع القوي، ويحتاج إلى مبرهنة مستقلة لا يشتهها هذا البرهان. يمكن صياغة تعريف المقطع والقطع بسهولة في **N2i**، كما تترجم تحويلات التبديل والاختزال من **N1i** مباشرة إلى **N2i**. ولذلك تصح مبرهنة التطبيع أيضاً في **N2i**.

مبرهنة 3.12. يمكن تطبيع كل برهان δ في **N2i**؛ أي يمكن تحويله إلى برهان δ' بلا قطع.

التطبيع

N1i القطوع في هي المقاطع التي تنتهي بالمقدمة الكبرى لقاعدة حذف. وإحدى حالات برهان التطبيع هي تقصير القطوع القصوى، ومن ثم تقليل طول القطع في برهان. ويمكن لقطع طوله أكبر من 1 أن ينتهي بطرائق متعددة، بحسب ما إذا كان آخر ظهور لـ صيغة φ في القطع نتيجة لـ ($\exists$ Elim أو $\vee$ Elim)، وبحسب استدلال حذف الذي تكون تلك الصيغة مقدمته الكبرى.

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccc}
 & [\theta]^x & [\alpha]^y \\
 & \vdots \delta_2 & \vdots \delta_3 \quad \vdots \delta_4 \\
 xy & \theta \vee \alpha & \psi \wedge \chi \quad \psi \wedge \chi \\
 \hline
 & \psi \wedge \chi & \\
 & \psi & \wedge \text{Elim}_1 \\
 \hline
 & & \vee \text{Elim}
 \end{array}
 \end{array}$$
$$\begin{array}{c}
\begin{array}{c}
\vdots \delta_2 \\
\theta \vee \alpha
\end{array}
\quad
\frac{\begin{array}{c} [\theta]^x \\ \vdots \delta_3 \\ \psi \wedge \chi \\ \psi \end{array} \wedge \text{Elim}_1}{\psi}
\quad
\frac{\begin{array}{c} [\alpha]^y \\ \vdots \delta_4 \\ \psi \wedge \chi \\ \psi \end{array} \wedge \text{Elim}_1}{\psi} \vee \text{Elim} \\
xy \frac{\quad}{\psi}
\end{array}$$

فالقطوع التي كانت تنتهي في مقدمة $\wedge\text{Elim}$ تحت $\vee\text{Elim}$ تنتهي الآن في مقدمة أحد استدلال $\wedge\text{Elim}$ الواقعين فوق المقدمتين الصغيرين لـ $\vee\text{Elim}$ ؛ أي إن طول كل منها قد نقص بمقدار 1. وفوق ذلك، لا يتغير أي قطع يقع كله داخل δ_2 أو δ_3 أو δ_4 ، أو يقع كله خارج δ_1 داخل δ : فهو ما يزال يشتمل على صيغ نفسها ويمر بالاستدلالات نفسها، ولذلك له خصوصاً رتبة القطع وطوله نفسيهما كما في القطع المقابل في δ . ومن ثم لم تزد رتبة القطع في برهان الجديد، وطول القطع في برهان الجديد أقل منه في برهان القديم. ينقص طول قطع واحد على الأقل بمقدار 1 بعد تحويل تبديل. وإذا بدلنا $\wedge\text{Elim}$ عبر $\vee\text{Elim}$ ، فهناك في الواقع مقطعا قطع ينقص طولهما، ومن ثم ينقص طول القطع في برهان بمقدار 2 على الأقل. فهل يمكن أن ينقص طول القطع في برهان بأكثر من 2 بتحويل واحد من هذا النوع؟ وهل يمكن أن تنقص رتبة القطع؟ تسمى عملية نقل حذف إلى فوق قاعدة $\vee\text{Elim}$ أو $\exists\text{Elim}$ تحويل تبديل. وتورد أنماط بعض أزواج القواعد في **جدول 4.1**. (وتترك الأنماط الباقية تمارين.)

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\alpha]^y \quad [\theta]^x \\ \vdots \quad \vdots \\ \psi \wedge \chi \quad \psi \wedge \chi \quad \theta \vee \alpha \\ \hline \vee\text{Elim} \quad \frac{\psi \wedge \chi \quad \psi \wedge \chi \quad \theta \vee \alpha}{\psi} xy \\ \hline \wedge\text{Elim}_1 \quad \frac{\psi \wedge \chi}{\psi} \end{array} \\
 \rightarrow \\
 \begin{array}{c} [\alpha]^y \quad [\theta]^x \\ \vdots \quad \vdots \\ \psi \wedge \chi \quad \psi \wedge \chi \\ \hline \wedge\text{Elim}_1 \quad \frac{\psi \wedge \chi}{\psi} \quad \wedge\text{Elim}_1 \quad \frac{\psi \wedge \chi}{\psi} \quad \theta \vee \alpha \\ \hline \vee\text{Elim} \quad \frac{\psi \quad \psi \quad \theta \vee \alpha}{\psi} xy \end{array} \\
 \\
 \begin{array}{c} [\alpha]^y \quad [\theta]^x \\ \vdots \quad \vdots \\ \psi \rightarrow \chi \quad \psi \rightarrow \chi \quad \theta \vee \alpha \\ \hline \vee\text{Elim} \quad \frac{\psi \rightarrow \chi \quad \psi \rightarrow \chi \quad \theta \vee \alpha}{\psi \rightarrow \chi} xy \\ \hline \rightarrow\text{Elim} \quad \frac{\psi \quad \psi \rightarrow \chi}{\chi} \end{array} \\
 \rightarrow \\
 \begin{array}{c} [\alpha]^y \quad [\theta]^x \\ \vdots \quad \vdots \\ \psi \rightarrow \chi \quad \psi \rightarrow \chi \\ \hline \rightarrow\text{Elim} \quad \frac{\psi \quad \psi \rightarrow \chi}{\chi} \quad \rightarrow\text{Elim} \quad \frac{\psi \quad \psi \rightarrow \chi}{\chi} \quad \theta \vee \alpha \\ \hline \vee\text{Elim} \quad \frac{\chi \quad \chi \quad \theta \vee \alpha}{\chi} xy \end{array} \\
 \\
 \begin{array}{c} [\alpha]^y \quad [\theta]^x \\ \vdots \quad \vdots \\ \forall x \psi(x) \quad \forall x \psi(x) \quad \theta \vee \alpha \\ \hline \vee\text{Elim} \quad \frac{\forall x \psi(x) \quad \forall x \psi(x) \quad \theta \vee \alpha}{\forall x \psi(x)} xy \\ \hline \forall\text{Elim} \quad \frac{\forall x \psi(x)}{\psi(t)} \end{array} \\
 \rightarrow
 \end{array}$$

$$\frac{\frac{\frac{[\alpha]^y}{\vdots} \forall x \psi(x)}{\psi(t)} \quad \frac{\frac{[\theta]^x}{\vdots} \forall x \psi(x)}{\psi(t)} \quad \theta \vee \alpha}{\psi(t)} \vee \text{Elim} \quad x y$$

جدول 4.1: بعض تحويلات التبديل في **N1i**.

اكتب تحويلات التبديل لـ $\vee \text{Elim}$ متبوعةً بـ $\vee \text{Elim}$ أو $\neg \text{Elim}$.
اكتب تحويلات التبديل لـ $\exists \text{Elim}$ متبوعةً بـ $\exists \text{Elim}$. وشرح لماذا لا يُنتهك شرط المتغير الذاتي في الحالة الثانية.
ينبغي أن نتحقق من أن تطبيق تحويل تبديل لا ينتهك شرط متغير ذاتي. انظر في:

$$\frac{\frac{\frac{[\theta]^x}{\vdots} \delta_2}{\theta \vee \alpha} \quad \frac{\frac{[\alpha]^y}{\vdots} \delta_3}{\exists x \psi(x)} \quad \frac{\frac{[\alpha]^y}{\vdots} \delta_4}{\exists x \psi(x)} \quad \frac{[\psi(c)]^z}{\vdots} \delta_5}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{[\theta]^x}{\vdots} \delta_2}{\theta \vee \alpha} \quad \frac{[\alpha]^y}{\vdots} \delta_3}{\exists x \psi(x)}}{\exists x \psi(x)} \quad \frac{[\alpha]^y}{\vdots} \delta_4}{\exists x \psi(x)} \quad \frac{[\psi(c)]^z}{\vdots} \delta_5}{\chi} \vee \text{Elim} \quad \exists \text{Elim}$$

وقبل استبدال هذا البرهان نأخذ نسختين من δ_5 مع إعادة تسمية المتغيرات الذاتية ووسوم التفريغ، تجنبًا للأسر، بحيث تكون الأزواج (c_D, z_D) و (c_E, z_E) حديثةً ومتميزةً زوجيًا. ثم نستبدله بما يأتي:

$$\frac{\frac{\frac{\frac{[\theta]^x}{\vdots} \delta_2}{\theta \vee \alpha} \quad \frac{\frac{[\psi(c_D)]^{z_D}}{\vdots} \delta_3}{\exists x \psi(x)} \quad \frac{\frac{[\alpha]^y}{\vdots} \delta_4}{\exists x \psi(x)} \quad \frac{[\psi(c_E)]^{z_E}}{\vdots} \delta_5^{(E)}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{[\theta]^x}{\vdots} \delta_2}{\theta \vee \alpha} \quad \frac{[\psi(c_D)]^{z_D}}{\vdots} \delta_3}{\exists x \psi(x)}}{\chi} \quad \frac{[\alpha]^y}{\vdots} \delta_4}{\exists x \psi(x)} \quad \frac{[\psi(c_E)]^{z_E}}{\vdots} \delta_5^{(E)}}{\chi} \vee \text{Elim} \quad \exists \text{Elim}$$

قد نقلق من أن المتغير الذاتي c يمكن أن يظهر، مثلاً، في θ . فالفرض θ يفرغ فوق $\exists \text{Elim}$ الأصلي، ولذلك لا يظهر في برهان الأصلي ضمن فرض مفتوح فوق المقدمة الكبرى لاستدلال $\exists \text{Elim}$ ، ويتحقق هناك شرط المتغير الذاتي. أما في برهان الجديد فلا يفرغ θ إلا بعد استدلال $\exists \text{Elim}$ ، فيبدو أن الشرط سيُنتهك. لكننا نفترض أن براهينا منتظمة: فكل متغير ذاتي هو المتغير الذاتي لاستدلال واحد، ولا يظهر في برهان إلا فوق المقدمة الصغرى لـ $\exists \text{Elim}$. وعلى وجه الخصوص لا يمكن أن يظهر c في δ_3 أو δ_4 ؛ وإعادة التسمية الحديثة التي أجريناها تمنع الأسر بين النسختين أيضًا.
ويبين هذا المثال أمرًا آخر: ففي برهان الجديد نسختان من δ_5 . ولهذا، إذا احتوى δ_5 على قطع أقصى، فلا يلزم أن ينقص طول القطع؛ بل قد يزداد بسبب نسخه. فعلينا أن نطبق تحويل التبديل فقط حين نعلم أنه لا يوجد قطع أقصى في δ_5 . ونضمن ذلك باختيار قطع أقصى علوي دائمًا؛ أي قطع أقصى لا يحتوي برهانه الجزئي (وهو δ_1 هنا) قطعًا أقصى ينتهي فوق آخر استدلال في ذلك برهان الجزئي. ويستبعد هذا وجود قطوع قصوى أخرى في δ_5 (بل وفي δ_2 أو δ_3 أو δ_4 كذلك).

4.2 تحويلات الاختزال

إذا كان طول قطع في برهان ضمن **N1i** يساوي 1، فهو مقطع يتألف من ظهور واحد لـ صيغة، وتكون تلك صيغة نتيجةً إما لاستدلال إدخال أو لـ $\perp$ ، ومقدمة كبرى لاستدلال حذف في الوقت نفسه. وفي برهان التطبيع “تُختزل” هذه القطوع باستبدال برهان الجزئي الذي ينتهي بمثل هذا الزوج من إدخال/حذف بـ برهان جديد حُذف منه زوج الاستدلالين. وقد ينتج عن هذا الاستبدال قطوع جديدة، غير أنه يمكن التحقق من أن رتبتهما أدنى من رتبة القطع المختزل. ولذلك، عند تطبيق التحويل على قطع أقصى مختار علويًا وفي أقصى اليمين، يكون برهان الجديد إما أقصر في طول القطع (لأن قطعًا أقصى طوله 1 قد حُذف) وإما تكون رتبة القطع في برهان قد انخفضت (إذا كان ذلك هو القطع الأقصى الوحيد).

فمثلاً، إذا كان الاستدلالان المعنيان هما **Intro** و **Elim**، وكانت $\psi \rightarrow \chi$ ، وكان هناك برهان جزئي δ_1 ينتهي هكذا:

$$\begin{array}{c} [\psi]^x \\ \vdots \delta_2 \\ \chi \\ x \frac{\psi \rightarrow \chi}{\psi \rightarrow \chi} \rightarrow \text{Intro} \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \delta_3 \\ \psi \\ \rightarrow \text{Elim} \end{array} \quad \chi$$

فإننا نحذف هذا القطع باستبدال البرهان الجزئي δ_1 داخل δ بما يأتي:

$$\begin{array}{c} \vdots \delta_3 \\ \psi \\ \vdots \delta_2 [\delta_3 / \psi^x] \\ \chi \end{array}$$

ونعني بـ $[\delta_3 / \psi^x]$ الـ برهان الناتج من δ_2 باستبدال نسخة كاملة من برهان δ_3 بكل فرض ψ موسوم بـ x . ونعيد تسمية المتغيرات الذاتية والمقيّدة في كل نسخة من برهان δ_3 بصورة حديثة ومتباينة زوجيًا تجنبًا للأُسْر، مع إبقاء وسوم الفروض المفتوحة وصيغها نفسها، وإن جاز أن يزداد عدد وقائعها. ولا يبقى في البرهان الجديد فرض مفتوح من الصورة ψ موسوم بـ x . كما لا توجد فروض أخرى موسومة بـ x ، لأننا نفترض كالمعتاد أن صيغ مختلفة لا تقع فروضًا بالوسم نفسه. ومن ثم يكون لـ برهان الجديد الفروض المفتوحة نفسها التي لـ δ_1 ؛ وكل استدلال في δ_2 يفرّغ فروضًا يفرّغ الفروض نفسها في $[\delta_3 / \psi^x]$ ، وكل استدلال في δ_3 يفرّغ فروضًا قد تظهر منه نسخ متعددة تفرّغ الوقائع المقابلة.

كل قطع يقع كله داخل δ_2 أو كله خارج δ_1 في δ لا يتغير: فهو يشتمل على صيغ نفسها ويمر بالاستدلالات نفسها، فتظل رتبته وطوله كما كانا. أما القطع الواقع داخل δ_3 فقد يُنسخ؛ ولكل نسخة الرتبة والطول نفسيهما، وتتحكم استراتيجية اختيار القطع الأقصى العلوي وفي أقصى اليمين في تعدديته. وقد حذفنا قطعًا أقصى طوله 1، لكن يلزم بحث أمرين قبل استنتاج انخفاض مقياس δ .

غير أن أمرين قد يحدثان:

1. باستبدال δ_3 بكل فرض ψ^x ، نكون قد ضاعفنا جميع القطوع في δ_3 . فإذا كان بعضها أقصى، فقد يزيد طول القطع في برهان الجديد على طول القطع في برهان القديم. ولمنع ذلك نطبّق تحويلات الاختزال فقط على قطوع

قصوى علوية وفي أقصى اليمين معاً؛ أي لا يوجد قطع أقصى فوق القطع المختزل في برهانه الجزئي، ولا على فرع في δ إلى يمينه. فلو وُجد قطع أقصى في δ_3 لكان إلى يمين القطع المختزل هنا، ولو وُجد في الجزء العلوي الآخر لانتُهِكت العلوية. ويضمن هذا الاختيار أننا إما نقلل طول القطع في برهان أو نقلل رتبته.

2. إذا كان فرض ψ^x في δ_2 المقدمة الكبرى لاستدلال حذف، وكان آخر استدلال في δ_3 هو $\vee\text{Elim}$ أو $\exists\text{Elim}$ أو استدلال إدخال أو $\perp_I$ ، فقد أنشأنا قطعاً جديداً بوصل δ_3 بـ δ_2 عند ذلك الفرض. فما كان مجرد فرض في δ_2 صار قطعاً طوله 1 (نتيجة إدخال أو $\perp_I$ ومقدمة كبرى لاستدلال حذف)، أو صار آخر ظهور لـ صيغة في مقطع قطع (أي مقدمة كبرى لاستدلال حذف ونتيجة لـ $\vee\text{Elim}$ أو $\exists\text{Elim}$). وإذا كانت B^x مقدمة صغرى لـ $\vee\text{Elim}$ أو $\exists\text{Elim}$ ، فقد كانت أصلاً أول ظهور لـ صيغة في مقطع، وربما في مقطع قطع. وقد يطول ذلك المقطع في برهان الجديد. لكن لاحظ أن صيغة التي تكوّن هذا القطع الجديد أو مقطع القطع القائم هي ψ ، وأن $\text{dp}(\psi) < \text{dp}(\psi \rightarrow \chi)$. لذلك، مع أننا ربما أضفنا قطعاً أو زدنا أطوالها، فلا شيء منها قطع أقصى. ومن ثم إما أننا خفضنا رتبة القطع، أو خفضنا طول القطع إن بقيت قطع بالرتبة نفسها.

تسمى عملية اختزال قطع طوله 1 تحويل اختزال (أو تحويل التفاف). وترد أنماط بعض أزواج القواعد في **جدول 4.2**. (وتُترك الأنماط الباقية تمارين.)

اكتب تحويل الاختزال لـ $\neg\text{Intro}$ متبوعاً بـ $\neg\text{Elim}$.

تبقى حالة واحدة للنظر. يشمل تعريف القطع الحالة التي يكون فيها طول القطع 1 وتكون φ نتيجة $\perp_I$ ومقدمة كبرى لاستدلال حذف في الوقت نفسه. وتُعالج هذه الحالة بطريقة شبيهة بالحالة التي تكون فيها φ نتيجة قاعدة إدخال. فمثلاً، استبدل

$$\frac{\frac{\vdots \delta_2}{\perp} \perp_I \quad \frac{\vdots \delta_3}{\psi} \rightarrow\text{Elim}}{\chi} \quad \text{بـ} \quad \frac{\vdots \delta_2}{\perp} \perp_I$$

وينبغي بعض الحذر في حالتي $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ و $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$. فمثلاً، لو استبدلنا

$$\frac{\frac{\vdots \delta_2}{\perp} \perp_I \quad \frac{[\psi]^x}{\vdots \delta_3} \theta \quad \frac{[\chi]^y}{\vdots \delta_4} \theta}{\theta} \vee\text{Elim} \quad \text{بـ} \quad \frac{\vdots \delta_2}{\perp} \perp_I$$

لربما أنشأنا قطعاً جديداً صيغة قطعه θ ، ولا ضمان أن $\text{dp}(\theta) < \text{dp}(\psi \vee \chi)$! لذلك ينبغي أن نسلّك هنا المسلك

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c}
 [\psi]^x \\
 \vdots \delta_2 \\
 \chi \\
 \hline
 x \frac{\psi \rightarrow \chi}{\chi} \rightarrow \text{Intro}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \vdots \delta_3 \\
 \psi \\
 \hline
 \psi \rightarrow \text{Elim}
 \end{array}
 \longrightarrow
 \begin{array}{c}
 \vdots \delta_3 \\
 \psi \\
 \vdots \delta_2[\delta_3/\psi^x] \\
 \chi
 \end{array}
 \\
 \\
 \begin{array}{c}
 \vdots \delta_2 \quad \vdots \delta_3 \\
 \psi \quad \chi \\
 \hline
 \psi \wedge \chi \wedge \text{Intro}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \vdots \delta_2 \\
 \psi \\
 \hline
 \wedge \text{Elim}_1
 \end{array}
 \longrightarrow
 \begin{array}{c}
 \vdots \delta_2 \\
 \psi
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \vdots \delta_2 \quad \vdots \delta_3 \\
 \psi \quad \chi \\
 \hline
 \psi \wedge \chi \wedge \text{Intro}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \vdots \delta_3 \\
 \chi \\
 \hline
 \wedge \text{Elim}_2
 \end{array}
 \longrightarrow
 \begin{array}{c}
 \vdots \delta_3 \\
 \chi
 \end{array}
 \\
 \\
 \begin{array}{c}
 \vdots \delta_2 \\
 \psi \\
 \hline
 \psi \vee \chi \vee \text{Intro}_1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 [\psi]^x \quad [\chi]^y \\
 \vdots \delta_3 \quad \vdots \delta_4 \\
 \theta \quad \theta \\
 \hline
 \vee \text{Elim}
 \end{array}
 \longrightarrow
 \begin{array}{c}
 \vdots \delta_2 \\
 \psi \\
 \vdots \delta_3[\delta_2/\psi^x] \\
 \theta
 \end{array}
 \\
 \\
 \begin{array}{c}
 \vdots \delta_2 \\
 \psi(c) \\
 \hline
 \forall x \psi(x) \forall \text{Intro}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \vdots \delta_2[t/c] \\
 \psi(t) \\
 \hline
 \forall \text{Elim}
 \end{array}
 \longrightarrow
 \begin{array}{c}
 \vdots \delta_2[t/c] \\
 \psi(t)
 \end{array}
 \\
 \\
 \begin{array}{c}
 \vdots \delta_2 \\
 \psi(t) \\
 \hline
 \exists x \psi(x) \exists \text{Intro}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 [\psi(c)]^x \\
 \vdots \delta_3 \\
 \theta \\
 \hline
 \exists \text{Elim}
 \end{array}
 \longrightarrow
 \begin{array}{c}
 \vdots \delta_2 \\
 \psi(t) \\
 \vdots \delta_3[t/c][\delta_2/\psi(t)^x] \\
 \theta
 \end{array}
 \end{array}$$

جدول 4.2: بعض تحويلات الاختزال في **N1i**.

نفسه الذي سلكناه في اختزال $\forall\text{Elim}/\forall\text{Intro}$ ، فنستبدل به ما يأتي:

$$\begin{array}{c} \vdots \delta_2 \\ \vdots \\ \frac{}{\psi} \perp_I \\ \vdots \delta_3 \\ \theta \end{array} \quad \text{أو} \quad \begin{array}{c} \vdots \delta_2 \\ \vdots \\ \frac{}{\chi} \perp_I \\ \vdots \delta_4 \\ \theta \end{array}$$

4.3 المقاطع والقطوع

قاعدة إدخال تتبعها قاعدة حذف هي التفاف في برهان، وتطبيع برهان هو حذف مثل هذه الالتفافات. غير أن قاعدتي $\forall\text{Elim}$ و $\exists\text{Elim}$ تجعلان حتى تعريف “اللتفاف الذي نريد حذفه” معقدًا بعض الشيء. والمشكلة هي أن هاتين القاعدتين لا تضمنان أن قاعدة حذف تتبع قاعدة إدخال مباشرة داخل التفاف؛ فقد تقع $\forall\text{Elim}$ أو $\exists\text{Elim}$ بينهما، مثلاً:

$$\begin{array}{c} [\varphi]^x \\ \vdots \\ \psi \\ \frac{\frac{y \frac{\exists x \chi(x)}{\varphi \rightarrow \psi} \quad x \frac{\frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}}{\psi} \rightarrow\text{Intro} \end{array}$$

وفي الواقع قد يفصل أي عدد من تطبيقات $\forall\text{Elim}$ أو $\exists\text{Elim}$ بين $\rightarrow\text{Intro}$ و $\rightarrow\text{Elim}$ ، مثلاً:

$$\begin{array}{c} [\varphi]^x \\ \vdots \\ \psi \\ \frac{\frac{y \frac{\exists x \chi(x)}{\varphi \rightarrow \psi} \quad \theta \vee \alpha \quad x \frac{\frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}}{\psi} \rightarrow\text{Intro} \end{array}$$

يبين هذا المثال أن تطبيق $\rightarrow\text{Elim}$ نفسه قد يدخل في التفافات متعددة، إذ يتبع أكثر من تطبيق واحد لـ $\rightarrow\text{Intro}$. ولشمول جميع هذه الاحتمالات، نعرف الالتفافات باستعمال أنواع معينة من متتاليات وقائع صيغة في برهان **N1i**، ونسميها مقاطع. وفي مثالنا هي متتالية من وقائع $\varphi \rightarrow \psi$ تتبع فيها نتيجة $\forall\text{Elim}$ أو $\exists\text{Elim}$ مقدمتها الصغرى. وفي المثال مقطعان من هذا النوع، يحتوي كل منهما ثلاثة وقائع من $\varphi \rightarrow \psi$. وهذا هو التعريف الرسمي.

تعريف 4.1. المقطع في برهان δ من **N1i** هو متتالية الوقائع $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ لـ صيغة φ نفسها في δ ، بحيث:

1. لا تكون φ_1 نتيجة $\forall\text{Elim}$ أو $\exists\text{Elim}$ ؛

2. لا تكون φ_n مقدمةً صغرى لـ $\forall\text{Elim}$ أو $\exists\text{Elim}$ ؛

3. لكل $i = 1, \dots, n-1$ ، تكون φ_i مقدمةً صغرى لـ $\forall\text{Elim}$ أو $\exists\text{Elim}$ ، وتكون φ_{i+1} نتيجة ذلك الاستدلال.

وطول هذا المقطع هو n .

ليس كل مقطع هدفًا للحذف (أي التفافًا). وتسمى المقاطع التي تكون أهدافًا قطوعًا.

تعريف 4.2. القطع مقطع تكون فيه φ_n المقدمة الكبرى لاستدلال حذف، ويكون إما $n = 1$ و $\varphi_1 = \varphi_n$ نتيجة استدلال إدخال أو $\perp_I$ ، وإما $n > 1$.

لاحظ أن مقطع القطع لا يلزم أن يبدأ بنتيجة قاعدة إدخال. وكل ما يلزم هو أن ينتهي بالمقدمة الكبرى لقاعدة حذف. لكن المقطع الذي طوله 1 يجب أن يكون نتيجة قاعدة إدخال أو $\perp_I$ كي يُعد قطعًا.

تعريف 4.3. رتبة القطع هي $\text{dp}(\varphi)$. ورتبة القطع $\text{cr}(\delta)$ لـ برهان δ هي أكبر رتب القطوع في δ ، وتُعرّف بأنها 0 إذا لم توجد قطوع. ويكون القطع أقصى في δ إذا كانت رتبته $\text{cr}(\delta)$ ؛ أي إذا كانت رتبته أكبر ما يمكن. وطول القطع لـ δ هو مجموع أطوال جميع قطوعه القصوى، ويُعرّف بأنه 0 إذا لم توجد قطوع.

4.4 الترجمة بين براهين السوية في **N2i** و **G2i**

يمكن ترجمة براهين في **N2i** إلى براهين في **G2i** والعكس. وأول ما نلاحظه أن ترجمة براهين الخالية من القطع في **G2i** تنتج براهين سوية في **N2i**.

ولصيغة النتيجة نحتاج إلى مصطلح يسهّل الربط بين مقدمات المتتاليات في **N2i** و **G2i**: نقول إن مجموعة Γ' من صيغ الموسومة تقابل المجموعة المتعددة Γ من صيغ غير الموسومة إذا كان، لكل صيغة φ ، عدد عناصر المجموعة Γ' التي صورتها φ : x أصغر من أو يساوي تعددية φ في Γ .

نتيجة لازمة 4.4. إذا كان $\text{G2i} \vdash \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، فثمة برهان سوي δ في **N2i** للمتتالية $\chi \Rightarrow \Gamma'$ ، حيث $\chi \equiv \perp$ إذا كانت Δ خالية، و $\chi \equiv \varphi$ إذا كانت $\Delta = \{\varphi\}$ ، وحيث تقابل مجموعة Γ' من صيغ الموسومة المجموعة المتعددة Γ ؛ أي إنه، لكل صيغة φ ، يكون عدد عناصر المجموعة Γ' التي صورتها φ : x أصغر من أو يساوي تعددية φ (أي عدد نسخ φ في Γ).

برهان. يتضح ذلك بفحص برهان **قضية 3.9**: فنحن نضيف قواعد إدخال إلى نهايات براهين، ونضيف قواعد حذف إلى أعالي براهين وحدها، ولذلك لا ندخل أبدًا قاعدة إدخال فوق حذف. $\square$

لكن ترجمة قاعدة **Cut** المعطاة في **قضية 3.9** قد تدخل قطعاً في برهان δ من **N2i**. فإذا انتهى برهان في **G2i** بـ **Cut** وكان براهينه الجزئيان المباشرين π_1 و π_2 للمتتاليتين $\varphi \Rightarrow \Delta_2$ و $\Gamma_1 \Rightarrow \varphi$ على الترتيب، فإننا نوصل ترجمة π_1 ، وهي δ_1 ، بمسلمات $\varphi \Rightarrow \varphi : x$ الواقعة في ترجمة π_2 ، وهي δ_2 . فإذا انتهى δ_1 بقاعدة إدخال صيغتها الرئيسة صيغة φ ، وكانت المسلمة $\varphi \Rightarrow \varphi : x$ في δ_2 المقدمة الكبرى لقاعدة حذف، نتج عن ذلك قطع في δ . ويمكن أيضاً ترجمة براهين في **N2i** إلى براهين في **G2i**. ففي برهان **قضية 3.10** تنتج عن ترجمة $\wedge\text{Elim}$ و $\rightarrow\text{Elim}$ و $\neg\text{Elim}$ و $\forall\text{Elim}$ استدلالات **Cut** في برهان **G2i** الناتج. غير أن هذا يمكن تجنبه إذا كان برهان **N2i** الذي نبدأ منه سوياً.

لنسم قائمة $S_1, \dots, S_n$ من وقائع المتتاليات في برهان δ من **N2i** فرعاً إذا كانت S_1 مسلمة، وكانت S_{i+1} نتيجة الاستدلال كلما كانت S_i مقدمته الكبرى، ولم تكن العقدة الأخيرة S_n مقدمة كبرى لأي استدلال. أي إن الفرع يتتبع المتتاليات نزولاً في δ بدءاً من المسلمات، لكنه يتوقف عند المقدمات الصغرى لقواعد حذف. والفرع الرئيس لـ δ فرع تكون S_n فيه المتتالية النهائية. ولا بد أن يكون لكل برهان δ فرع رئيس واحد على الأقل، لأن لكل قاعدة مقدمة كبرى واحدة على الأقل (ولا يملك مقدمتين كبيرتين سوى $\wedge\text{Intro}$).

قضية 4.5. إذا كان δ برهان سوياً في **N2i** للمتتالية $\varphi \Rightarrow \Gamma$ ، فثمة برهان π خالٍ من القطع، وهو برهان في **G2i** للمتتالية $\Delta \Rightarrow \Gamma'$ ، حيث Γ' هي المجموعة المتعددة من صيغ الناتجة من Γ بحذف الوسوم، و $\Delta = \{\varphi\}$ إذا لم تكن φ هي $\perp$ ، و $\Delta = \emptyset$ إذا كانت إياها.

برهان. هذه المرة نستعمل الاستقراء في عدد الاستدلالات في برهان δ للمتتالية $\varphi \Rightarrow \Gamma$. فإذا لم يوجد استدلال في δ ، كانت مسلمة $\varphi \Rightarrow \varphi : x$ ، وكان π المسلمة المقابلة $\varphi \Rightarrow \varphi$ ، أو $\perp \Rightarrow \perp$ إذا كان $\perp \equiv \varphi$. إذا انتهى δ بقاعدة استدلال، نميز الحالات الآتية:

1. إذا كانت R قاعدة إدخال أو $\perp_I$ ، جرت الترجمة كما في برهان **قضية 3.10** تماماً، ولم تحتج إلى **Cut**.

2. إذا كانت آخر قاعدة R في δ قاعدة حذف، فلاحظ ما يأتي:

(a) لا يمر فرع رئيس في δ بأي قواعد إدخال، وإلا لكانت قاعدة إدخال أو $\perp_I$ متبوعة بقاعدة حذف على الفرع الرئيس، ولما كان δ سوياً.

(b) بما أن الفروع الرئيسة في δ لا تمر بقواعد إدخال، فلا يوجد إلا فرع رئيس واحد. (لقاعدة $\wedge\text{Intro}$ وحدها مقدمتان كبيرتان، ولذلك يجب أن تمر الفروع الرئيسة المتعددة بمقدمتي قاعدة من هذا النوع.)

(c) إذا اشتمل الفرع الرئيس على المقدمة الكبرى لـ $\forall\text{Elim}$ أو $\exists\text{Elim}$ ، فلا توجد إلا قاعدة واحدة من هذا النوع وتكون الأخيرة، أي R . (وإلا لاحتوى الفرع الرئيس قاعدة $\forall\text{Elim}$ أو $\exists\text{Elim}$ تكون نتيجتها مقدمة كبرى لقاعدة حذف، ولما كان البرهان سوياً، إذ يمكن عندئذ تطبيق تحويل تبديل.)

(d) لا تفرغ أي حذف غير $\forall\text{Elim}$ و $\exists\text{Elim}$ فروضاً، أي لا تغيّر السياق الأيسر للمتتاليات. ولا تفرغ هاتان القاعدتان إلا فروضاً فوق مقدمة صغرى، أي لا تغيّر السياق الأيسر إلا لمقدمتيهما الصغريين. وبعبارة أخرى، إذا كان سياق متتالية S_i على الفرع الرئيس لـ δ هو Γ_1 ، فإن سياق النتيجة S_{i+1} للاستدلال الذي تكون S_i مقدمته الكبرى هو سياق حديث $\Gamma_2 \supseteq \Gamma_1$.

(c) ونتيجةً لذلك، إذا كانت $x : \chi \Rightarrow \chi$ المتتالية العليا S_1 في الفرع الرئيس، فإن $x : \chi \in \Gamma$.

والآن نميّز الحالات بحسب صورة χ . وبما أن كل S_i في الفرع الرئيس مقدمة كبرى لقاعدة حذف، ينطبق ذلك أيضًا على $x : \chi \Rightarrow \chi$.

3. إذا كان $\chi \equiv \theta \wedge \alpha$ ، كان δ بالصورة:

$$\frac{x : \theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta \wedge \alpha}{x : \theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta} \wedge \text{Elim}_1$$

$$\vdots$$

$$x : \theta \wedge \alpha, \Gamma_1 \Rightarrow \varphi$$

لا يمر الفرع الرئيس، الذي يشتمل على $x : \theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta$ ، بنتيجة قاعدة $\rightarrow \text{Intro}$ أو $\neg \text{Intro}$ ، ولا بمقدمة صغرى لـ $\vee \text{Elim}$ أو $\exists \text{Elim}$ ؛ ومن ثم تبقى صيغ السياق في $x : \theta \wedge \alpha$ بلا تغيير على طول الفرع الرئيس. وهذا يفسر وجوب احتواء سياق المتتالية النهائية على $x : \theta \wedge \alpha$. وفوق ذلك يمكننا تحويل برهان δ إلى برهان δ_1 باستبدال البرهان الجزئي المنتهي بـ $\wedge \text{Elim}$ بالمسلمة $x : \theta \Rightarrow \theta$ ، واستبدال $x : \theta \wedge \alpha$ بـ $x : \theta$ في سياق كل متتالية على الفرع الرئيس؛ أي نحول

$$\frac{x : \theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta \wedge \alpha}{x : \theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta} \wedge \text{Elim}_1$$

$$\vdots$$

$$x : \theta \wedge \alpha, \Gamma_1 \Rightarrow \varphi$$

$$x : \theta \Rightarrow \theta$$

$$\vdots$$

$$x : \theta, \Gamma_1 \Rightarrow \varphi$$

إلى

ينطبق فرض الاستقراء على δ_1 ، لأن عدد الاستدلالات في δ يساوي عدد الاستدلالات في δ_1 زائد 1. ويفرض الاستقراء وجود برهان π_1 في **G2i** للمتتالية $\theta, \Gamma'_1 \Rightarrow \Delta$. ونحصل على برهان π بتطبيق $\wedge L$ ، مع إبقاء الطرف الأيمن Δ نفسه:

$$\frac{\theta, \Gamma'_1 \Rightarrow \Delta}{\theta \wedge \alpha, \Gamma'_1 \Rightarrow \Delta} \wedge L$$

$$\vdots \pi_1$$

وإذا كانت Δ خالية فلا نطبق إضعافًا يمينيًا؛ إذ يجب أن تبقى خالية.

4. إذا كان $\chi \equiv \theta \vee \alpha$ ، فلا بد أن يكون المقدمة الكبرى لـ $\vee \text{Elim}$ ، ولا بد أن يكون هذا الاستدلال آخر استدلال R على الفرع الرئيس. أي إن δ بالصورة:

$$\frac{x : \theta \vee \alpha \Rightarrow \theta \vee \alpha \quad y : \theta, \Gamma_1 \Rightarrow \varphi \quad z : \alpha, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi}{x : \theta \vee \alpha, \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi} \vee \text{Elim}$$

$$\vdots \delta_1$$

$$\vdots \delta_2$$

ينطبق فرض الاستقراء على براهين δ_1 و δ_2 ؛ فنحصل على براهين π_1 و π_2 في **G2i** للمتتاليتين $\Delta \Rightarrow \Gamma'_1, \theta$ و $\Delta \Rightarrow \Gamma'_2, \alpha$. ونطبق $\vee L$ للحصول على π :

$$\frac{\frac{\vdots \pi_1}{\theta, \Gamma'_1 \Rightarrow \Delta} \quad \frac{\vdots \pi_2}{\alpha, \Gamma'_2 \Rightarrow \Delta}}{\theta \vee \alpha, \Gamma'_1, \Gamma'_2 \Rightarrow \Delta} \vee L$$

وإذا لم تفرِّغ $\vee Elim$ الفرض $\theta : y$ أو $\alpha : z$ (أي إذا لم يكن موجوداً في سياق المقدمة الصغرى)، أضفنا ما يلزم فقط من تطبيقات **WL**. ولا نضيف إضعافاً يمينياً عندما تكون Δ خالية؛ فمثلاً، إذا غاب الفرضان:

$$\frac{\frac{\vdots \pi_1}{\Gamma'_1 \Rightarrow \Delta} \text{WL} \quad \frac{\vdots \pi_2}{\Gamma'_2 \Rightarrow \Delta} \text{WL}}{\frac{\theta, \Gamma'_1 \Rightarrow \Delta \quad \alpha, \Gamma'_2 \Rightarrow \Delta}{\theta \vee \alpha, \Gamma'_1, \Gamma'_2 \Rightarrow \Delta} \vee L} \text{WL}$$

5. إذا كان $\chi \equiv \theta \rightarrow \alpha$ ، كان δ بالصورة:

$$\frac{\frac{x : \theta \rightarrow \alpha \Rightarrow \theta \rightarrow \alpha \quad \frac{\vdots \delta_1}{\Gamma_1 \Rightarrow \theta}}{x : \theta \rightarrow \alpha, \Gamma_1 \Rightarrow \alpha} \rightarrow Elim}{\frac{\vdots \delta_2}{x : \theta \rightarrow \alpha, \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi}} \rightarrow Elim$$

لاحظ هنا أن الفرع الرئيس، الذي يشتمل على $x : \theta \rightarrow \alpha, \Gamma_1 \Rightarrow \alpha$ ، لا يمر بنتيجة **Intro** $\rightarrow$ أو **Intro** $\neg$ ولا بمقدمة صغرى لـ $\vee Elim$ أو $\exists Elim$ ؛ ولذلك تبقى صيغ السياق في $x : \theta \rightarrow \alpha, \Gamma_1$ بلا تغيير على طول الفرع الرئيس. وهذا يفسر وجوب احتواء سياق المتتالية النهائية على $x : \theta \rightarrow \alpha, \Gamma_1$. وفوق ذلك يمكننا تحويل قطعة برهان δ_2 إلى برهان صحيح δ'_2 باستبدال البرهان الجزئي المنتهي بـ **Elim** $\rightarrow$ بالمسلمة $x : \alpha \Rightarrow \alpha$ ، وباستبدال $x : \theta \rightarrow \alpha, \Gamma_1$ في سياق كل متتالية على الفرع الرئيس بـ $x : \alpha$ ؛ أي نحول

$$\frac{x : \theta \rightarrow \alpha, \Gamma_1 \Rightarrow \alpha \quad \vdots \delta_2}{x : \theta \rightarrow \alpha, \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi} \quad \text{إلى} \quad \frac{x : \alpha \Rightarrow \alpha \quad \vdots \delta'_2}{x : \alpha, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi}$$

ينطبق فرض الاستقراء على δ_1 و δ'_2 ، لأن عدد الاستدلالات في δ هو مجموع عددي الاستدلالات في δ_1 و δ_2 ، زائد 1 لاستدلال **Elim** $\rightarrow$ في بداية الفرع الرئيس. وإذا كان هذا الاستدلال نفسه آخر استدلال R في δ ، احتوى δ_2 صفراً من الاستدلالات.

وبفرض الاستقراء توجد براهين π_1 و π_2 في **G2i**، الأولى للمتتالية $\Gamma'_1 \Rightarrow \theta$ إذا كان $\perp \neq \theta$ ، أو للطرف الأيمن الخالي إذا كان $\perp \equiv \theta$ ، والثانية للمتتالية $\alpha, \Gamma'_2 \Rightarrow \Delta$. ونحصل على برهان π بتطبيق $\rightarrow L$:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma'_1 \Rightarrow \theta \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \alpha, \Gamma'_2 \Rightarrow \Delta \end{array}}{\theta \rightarrow \alpha, \Gamma'_1, \Gamma'_2 \Rightarrow \Delta} \rightarrow L$$

وإذا كان $\perp \equiv \theta$ وحده، نطبق **WR** على π_1 لتوفير المقدمة الأولى لـ $\rightarrow L$. ولا نطبق إضعافاً يمينياً على π_2 أو على النتيجة إذا كانت $\perp \equiv \varphi$ ؛ فتبقى Δ خالية:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma'_1 \Rightarrow \theta \end{array} \text{WR} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \alpha, \Gamma'_2 \Rightarrow \Delta \end{array}}{\theta \rightarrow \alpha, \Gamma'_1, \Gamma'_2 \Rightarrow \Delta} \rightarrow L$$

وتُعالج الحالات المتبقية على نحو مماثل، وتُترك تمارين. ولا تشمل الحجة الحالة الكلاسيكية $\perp_C$ ، ولذلك تقتصر المبرهنة على **G2i** و **N2i**. $\square$

نتيجة لازمة 4.6. كل صيغة يقع في برهان سوي من **N2i** هو صيغة فرعية لإحدى صيغ في المتتالية النهائية. وكل صيغة تقع في برهان سوي من **N1i** هي صيغة فرعية للصيغة النهائية أو لأحد الفروض المفتوحة.

برهان. بموجب **قضية 4.5** يمكن ترجمة كل برهان سوي في **N2i** إلى برهان خالٍ من القطع في **G2i**. ويبين فحص البرهان أن كل صيغة واقعة في برهان **N2i** تقع أيضاً في برهان **G2i**. وبما أن **G2i** لا يملك قاعدة **Cut**، فله خاصية صيغة الفرعية. أما ترجمة **N1i** إلى **N2i** فتحفظ السوية وتسجل الفروض المفتوحة في مقدمة المتتالية النهائية، فتنتج الحالة الثانية من الحالة الأولى. $\square$

4.5 الاكتمال

نبيّن الآن أن خوارزمية البحث عن البرهان مضمونة؛ أي إنه إذا أُجهضت أو لم تتوقف قط، فلا يوجد برهان للمتتالية الابتدائية $\Gamma \Rightarrow \Delta$. ولهذا نعرّف بنية $\mathcal{M}$ بحيث يكون $\mathcal{M} \models \varphi$ لكل $\varphi \in \Gamma$ ، و $\mathcal{M} \not\models \varphi$ لكل $\varphi \in \Delta$. وبعبارة أخرى، تكون كل صيغ في Γ صادقة وكل صيغ في Δ كاذبة في $\mathcal{M}$ ؛ أي إن $\Gamma \Rightarrow \Delta$ غير صالحة. وبما أن **G3c** سليم، فلا يوجد برهان للمتتالية $\Gamma \Rightarrow \Delta$.

نعرّف $\mathcal{M}$ من زوج Θ, Ξ من صيغ ومن مجموعة C من رموز ثابتة. ونحصل على Θ, Ξ و C من فرع فشل لتشغيل البحث عن البرهان الذي أخفق (إما بالإجهاض وإما بعدم التوقف). وفرع الفشل متتالية منتهية أو لامتناهية من المتتاليات $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ ومجموعات رموز ثابتة C_n ، بحيث تكون $\Pi_0 \Rightarrow \Lambda_0$ هي المتتالية النهائية $\Gamma \Rightarrow \Delta$.

وتكون $\Lambda_{n+1} \Rightarrow \Pi_{n+1}$ مقدمة لـ $\Lambda_n \Rightarrow \Pi_n$ ولدت في المرحلة $n + 1$ ولم تجد الخوارزمية لها برهان. ولا بد بوضوح من وجود مقدمة كهذه لكل n غير أخير في الفرع، وإلا لكانت الخوارزمية قد وجدت برهان. وفي الفرع المنتهي تكون المتتالية الأخيرة $\Lambda_n \Rightarrow \Pi_n$ موضع الإجهاض. ونجعل مجموعة رموز ثابتة المرتبطة بالمتتالية $\Lambda_n \Rightarrow \Pi_n$. إذا أجهضت الخوارزمية عند متتالية عليا لا تحتوي إلا صيغ ذرية، كان الفرع المنتهي بتلك المتتالية فرع فشل. وإذا لم تتوقف الخوارزمية قط، ظلت تولد أشجاراً أكبر فأكبر. ويمكن تصورها شجرة لامتناهية نامية (أي الشجرة التي سنحصل عليها لو نفذت الخوارزمية عدداً لامتناهياً من الخطوات). وتكون هذه الشجرة لامتناهية لكنها متناهية التشعب، إذ لا تملك كل عقدة إلا ابناً واحداً أو ابنين، هما المتتاليات الواقعة فوقها مباشرة. وبحسب مبرهنة كونيغ، لكل شجرة لامتناهية متناهية التشعب فرع لامتناه. ويكون مثل هذا الفرع فرع فشل عندما تستمر خوارزمية البحث إلى الأبد. إذا كانت متتالية $\Lambda_n \Rightarrow \Pi_n$ فرع فشل، فلتكن $\Theta = \bigcup_n \Pi_n$ و $\Xi = \bigcup_n \Lambda_n$ (بعد حذف المؤشرات والوقائع المتكررة لـ صيغ)، ولتكن $C = \bigcup_n C_n$. ونحن الآن مستعدون لتعريف $\mathcal{M}$.

1. المجال $|\mathcal{M}|$ هو مجموعة الحدود التي يمكن تكوينها من C ومن دوال الواقعة في $\Delta \Rightarrow \Gamma$ إن وجدت، من دون أي متغيرات.

2. إذا كان $c \in C$ ، فإن $c^{\mathcal{M}} = c$.

3. إذا كان f دالة ذا m مواضع في $\Delta \Rightarrow \Gamma$ ، وكان $t_1, \dots, t_m \in |\mathcal{M}|$ ، فإن $f^{\mathcal{M}}(t_1, \dots, t_m) = f(t_1, \dots, t_m)$.

4. إذا كان R محمول ذا m مواضع في $\Delta \Rightarrow \Gamma$ ، فإن $R^{\mathcal{M}} = \{ \langle t_1, \dots, t_m \rangle \in |\mathcal{M}|^m : R(t_1, \dots, t_m) \in \Theta \}$.

إن $\mathcal{M}$ نموذج حدود، بمعنى أن مجاله مجموعة من الحدود، وأن رموز ثابتة ودوال تُفسَّر بحيث تضمن $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t) = t$. وتُستعمل صيغ الذرية في Θ لتعريف $R^{\mathcal{M}}$ بطريقة تضمن أن $\mathcal{M} \models R(t_1, \dots, t_m)$ إذا وفقط إذا كان $R(t_1, \dots, t_m) \in \Theta$.

قضية مساعدة 4.7. لكل $\varphi \in \Theta \cup \Xi$:

1. إذا كان $\varphi \in \Theta$ ، فإن $\mathcal{M} \models \varphi$.

2. إذا كان $\varphi \in \Xi$ ، فإن $\mathcal{M} \not\models \varphi$.

برهان. نستعمل الاستقراء في $\text{dp}(\varphi)$.

افترض أولاً أن φ ذرية؛ أي إما $\varphi \equiv \perp$ وإما $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_m)$.

لأن $\Lambda_n \Rightarrow \Pi_n$ فرع فشل، لا يمكن أن تحتوي أي Π_n على $\perp$ (وإلا كانت $\Lambda_n \Rightarrow \Pi_n$ مسلمة). وبحسب تعريف $\mathcal{M}$ ، يكون $\mathcal{M} \models R(t_1, \dots, t_m)$ إذا وفقط إذا كان $R(t_1, \dots, t_m) \in \Theta$. ونتتبع عن الأمرين معاً العبارة: إذا كان $\varphi \in \Theta$ ، فإن $\mathcal{M} \models \varphi$.

إذا كانت φ ذرية و $\varphi \in \Pi_n$ ، فإن $\varphi \in \Pi_{n+1}$ ؛ وإذا كان $\varphi \in \Lambda_n$ ، فإن $\varphi \in \Lambda_{n+1}$ (وهذا ناتج من الطريقة التي تولّد بها خوارزمية البحث المتتاليات اللاحقة). لذلك، إذا كان $\varphi \in \Theta \cap \Xi$ ، كان $\varphi \in \Pi_n \cap \Lambda_n$ لبعض n . وهذا يعني أن $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ مسلّمة، مع أن فرع الفشل لا يمكن أن يحتوي مسلّمات. إذن، بحسب الإنشاء، $\varphi \notin \Theta \cap \Xi$ لكل φ ذرية؛ ومن ثم إذا كان $\varphi \in \Xi$ كان $\varphi \notin \Theta$. ويستلزم تعريف $\mathfrak{M}$ عندئذ أن $\varphi \not\models \mathfrak{M}$. في خطوة الاستقراء، افترض أن (1) و (2) تصحان لكل صيغ ذات عمق أدنى من φ . ونثبت (1) و (2) لـ φ بتميز الحالات.

لاحظ أولاً أنه إذا وقع φ^i غير ذري في $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ ، فإنه يقع أيضًا في $\Pi_{n+1} \Rightarrow \Lambda_{n+1}$ ما لم يكن i أصغر مؤشر بين وقائع الصيغ غير الذرية في $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$. وكل مؤشر جديد تضيفه الخوارزمية أكبر من جميع المؤشرات الموجودة، ولذلك نصل في النهاية إلى $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ يقع فيها φ^i ويكون i أصغر مؤشر بين وقائع الصيغ غير الذرية. وفي المرحلة $n + 1$ تختزل الخوارزمية φ^i . وبعبارة أخرى، إذا كان $\varphi \in \Theta$ ، فلبعض n يكون φ^i ، $\Pi_n = \Pi'_n$ ويكون i أصغر مؤشر غير ذري. وإذا كان $\varphi \in \Xi$ ، فلبعض n يكون φ^i ، $\Lambda_n = \Lambda'_n$ ويكون i أصغر مؤشر غير ذري.

1. إذا كان $\varphi \in \Theta$ و $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$ ، فلبعض n يكون $(\psi \wedge \chi)^i$ ، $\Pi_n = \Pi'_n$. وتكون $\Pi_{n+1} \Rightarrow \Lambda_{n+1}$ المقدمة المقابلة لـ $\wedge L$ ؛ أي ψ^k, χ^{k+1} ، $\Pi_{n+1} = \Pi'_n$. ومن ثم $\psi, \chi \in \Theta$. وبفرض الاستقراء $\mathfrak{M} \models \psi$ و $\mathfrak{M} \models \chi$. وينتج من تعريف $\mathfrak{M} \models \psi \wedge \chi$ أن $\mathfrak{M} \models \psi \wedge \chi$.

2. إذا كان $\varphi \in \Xi$ و $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$ ، فلبعض n يكون $\psi \wedge \chi$ ، $\Lambda_n = \Lambda'_n$. وتكون $\Pi_{n+1} \Rightarrow \Lambda_{n+1}$ إحدى مقدمتي $\wedge R$ اللتين نتيجهما $\Pi_n \Rightarrow \Lambda'_n, \psi \wedge \chi$ ؛ أي إما ψ^k, χ^k ، $\Lambda_{n+1} = \Lambda'_n$ ، وإما χ^k, ψ^k ، $\Lambda_{n+1} = \Lambda'_n$. ومن ثم إما $\psi \in \Xi$ وإما $\chi \in \Xi$. وبفرض الاستقراء، إما $\mathfrak{M} \models \psi$ وإما $\mathfrak{M} \models \chi$. وينتج من تعريف $\mathfrak{M} \models \psi \wedge \chi$ أن $\mathfrak{M} \models \psi \wedge \chi$.

3. حالات $\varphi \equiv \neg \psi$ و $\varphi \equiv \psi \vee \chi$ و $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$ مماثلة، وتترك تمارين.

4. إذا كان $\varphi \in \Theta$ و $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$ ، فلبعض n يكون $\exists x \psi(x)^i$ ، $\Pi_n = \Pi'_n$. وتكون $\Pi_{n+1} \Rightarrow \Lambda_{n+1}$ المقدمة المقابلة لـ $\exists L$ ؛ أي $\psi(c)^k$ ، $\Pi_{n+1} = \Pi'_n$ ، $\psi(c) \in \Theta$ ، $c \in C$. وبفرض الاستقراء $\mathfrak{M} \models \psi(c)$ ، ومن تعريف $\mathfrak{M} \models \exists x \psi(x)$ نحصل على $\mathfrak{M} \models \exists x \psi(x)$.

5. إذا كان $\varphi \in \Xi$ و $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$ ، فلبعض n يكون $\exists x \psi(x)^i$ ، $\Lambda_n = \Lambda'_n$. ولأن $\exists x \psi(x)$ يبقى في يمين المتتالية المقدمة بمؤشر جديد كلما اختُزل، فإنه يُختزل عددًا لا متناهيًا من المرات في يمين فرع الفشل متى وقع هناك. وكل حد $t \in |\mathfrak{M}|$ يصير في النهاية "أول حد لا يحتوي إلا ثوابت في C_n ولم يُستعمل من قبل في اختزال $\exists x \psi(x)$ على اليمين" على فرع الفشل. ولذلك، لكل $t \in |\mathfrak{M}|$ ، يكون $\psi(t) \in \Lambda_n$ لبعض n ، ومن ثم $\psi(t) \in \Xi$. وبفرض الاستقراء $\mathfrak{M} \models \psi(t)$ لكل $t \in |\mathfrak{M}|$. وينتج من تعريف $\mathfrak{M} \models \exists x \psi(x)$ أن $\mathfrak{M} \models \exists x \psi(x)$.

□

6. حالات $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$ مماثلة، وتترك تمارين.

نتيجة لازمة 4.8. خوارزمية البحث عن البرهان في **G3c** كاملة: إذا أُجهضت أو لم تتوقف قط، فإن المتتالية الابتدائية $\Delta \Rightarrow \Gamma$ غير صالحة، ومن ثم لا يوجد لها برهان.

برهان. إذا أُجهضت الخوارزمية أو لم تتوقف قط، وُجد فرع فشل يمكن أن نعرّف منه $\mathcal{M}$. وبموجب **قضية مساعدة 4.7**، يكون $\varphi \in \Gamma$ لكل $\mathcal{M} \models \varphi$ و $\varphi \notin \mathcal{M}$ لكل $\varphi \in \Delta$ (تذكّر أن $\Pi_0 = \Gamma$ و $\Lambda_0 = \Delta$ ، ومن ثم $\Gamma \subseteq \Theta$ و $\Delta \subseteq \Xi$). وهكذا تكون $\Delta \Rightarrow \Gamma$ غير صالحة. وبسلامة **G3c**، لا يوجد لها برهان. $\square$

نتيجة لازمة 4.9. النسق **G3c** كامل: إذا كانت $\Delta \Rightarrow \Gamma$ صالحة، فإن $\Delta \Rightarrow \Gamma \vdash \text{G3c}$.

برهان. نثبت المقابل النقيض. افترض أن $\Delta \Rightarrow \Gamma \not\vdash \text{G3c}$. لا بد أن تُجهض خوارزمية البحث عن البرهان أو ألا تتوقف، إذ لا يوجد برهان يمكن العثور عليه. وبموجب **نتيجة لازمة 4.8**، تكون $\Delta \Rightarrow \Gamma$ غير صالحة. $\square$

4.6 مقدمة

تحدد مسلمات وقواعد استدلال أنظمة برهان مثل **G3c** أو **N1i** أي أشجار المتتاليات أو صيغ تُعد براهين صحيحة. فإذا أُعطيت شجرة كهذه من المتتاليات أو صيغ (وربما معها معلومات إضافية، مثل القواعد المطبقة في كل خطوة، أو وسوم الفروض وقواعد الاستدلال التي تفرّعها)، أتاحت لنا تعريفات المسلمات والقواعد التحقق مما إذا كانت الشجرة المعطاة برهان صحيحًا. أما العثور على برهان لمتتالية معطاة، أو ل صيغة معطاة من فروض معينة، فمسألة مختلفة وأصعب عادةً. وهذه هي مسألة البحث عن البرهان.

توجد طريقة ساذجة جدًا للبحث عن البرهان. يمكن عد صيغ متتاليات من الرموز المأخوذة من أبجدية منتهية. ويمكن كذلك عد المتتاليات وأشجار المتتاليات أو صيغ متتاليات من صيغ (مع أقواس خاصة، ربما، للدلالة على تشعب الشجرة). وتتيح لنا المسلمات والقواعد فحص ما إذا كانت متتالية رموز تمثل برهان صحيحًا فحسبًا آليًا. ولذلك نستطيع توليد جميع براهين الصحيحة الممكنة آليًا (بتوليد جميع متتاليات الرموز من الأبجدية المستعملة لتمثيل براهين، ثم فحص كل متتالية مرشحة لمعرفة ما إذا كانت تمثل برهان صحيحًا). وإجراء البحث الساذج هو أن نولّد جميع براهين الصحيحة إلى أن نجد واحدًا يكون برهان للمتتالية المعطاة (أو ل صيغة المعطاة، مع فروض مفتوحة ضمن الفروض المعطاة). والطريقة الأفضل هي استعمال الأسلوب الساذج الذي تتبعه يدويًا للعثور على برهان: تبدأ بالمتتالية النهائية، وتختار صيغة، وتطبق قاعدة استدلال “إلى الخلف” لتولّد مقدمة أو مقدمات لو كان لها براهين لأمكن جمعها مع الاستدلال الأخير في برهان للمتتالية المعطاة. وستتبع طريقة مشابهة، وإن كانت أعقد، للعثور على برهان في نظام استنباط طبيعي.

لكن هذه الطريقة ليست مضمونة: فقد تصل إلى طريق مسدود إذا اخترت القاعدة الخاطئة أو رتب صيغ ترتيبًا خاطئًا. كما أنها غير محدودة تمامًا، إذ قد يوجد في كل نقطة أكثر من صيغة واحدة يمكن اختيارها، أو أكثر من قاعدة يمكن تطبيقها إلى الخلف. وخوارزمية البحث عن البرهان إجراء محدد تمامًا يجد برهان متى وُجد (أي إنه مضمون).

تلائم بعض أنظمة برهان خوارزميات بحث أبسط من غيرها. ففي أنظمة المتتاليات، يحدد المؤثر الرئيس ل صيغة والجانب الذي تقع فيه القاعدة التي ينبغي تطبيقها إلى الخلف. فمثلاً، إذا أردت العثور على برهان للمتتالية $\Delta, \varphi \wedge \psi$ ، $\Gamma \Rightarrow \Delta$ التي تقع فيها $\varphi \wedge \psi$ على اليمين، فعليك تطبيق $\wedge R$ إلى الخلف وتوليد المقدمتين المقابلتين Δ, φ و $\Gamma \Rightarrow \Delta$.

$\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$. أما إذا كان نظامك **G1c**، فإن وجود الانقباض يعقّد الأمر لأنه يمنحك خيارات أكثر: يمكنك أيضًا تطبيق **CR** إلى الخلف وتوليد المقدمة $\varphi \wedge \psi, \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، ثم المقدمة ذات النسخ الثلاث، وهكذا. ويزداد الأمر سوءًا في **G2c**. فتطبيق $\wedge R$ إلى الخلف يقتضي أيضًا تخمين Γ_1, Γ_2 بحيث $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ، وتخمين Δ_1, Δ_2 بحيث $\Delta = \Delta_1 \cup \Delta_2$ ، ثم تجربة المقدمتين $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi$ و $\Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2, \psi$. وقد يقودك تخمين خاطئ إلى طريق مسدود لاحقًا، فتضطر إلى الرجوع للبداية واختيار سياقات مختلفة. وإذا كانت صيغة هي $\varphi \vee \psi$ ، فعليك اختيار إحدى صورتَي $\vee R$ ، فنتج إحدى المقدمتين $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ أو $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$. ويضطررك الاختيار الخاطئ مرة أخرى إلى الرجوع.

لا يعاني **G3c** هذه المشكلات. فليس فيه قواعد بنيوية، ويتحدد اختيار قاعدة الاستدلال بـ المؤثر الرئيس وبالجانب الذي تقع فيه صيغة. ولذلك يلائم **G3c** البحث عن البرهان أكثر من **G1c** أو **G2c**. وينتج عن بحث ناجح برهان في **G3c** يمكن بعد ذلك ترجمة برهان إلى **G1c** أو **G2c** (أو حتى **N1c**). ومن ثم فإن وجود خوارزمية بحث لـ **G3c** وخوارزميات لترجمة براهين **G3c** إلى براهين في الأنظمة الأخرى يحل مسألة البحث في تلك الأنظمة أيضًا.

كيف نعرف أن خوارزمية البحث مضمونة؟ يقتضي ذلك إظهار أنه إذا أخفقت الخوارزمية في العثور على برهان، استحال وجود برهان. فقد تخفق خوارزمية سيئة في العثور على برهان مع أنه موجود. ولا تواجه الخوارزمية الساذجة هذه المشكلة لأنها تبحث في جميع براهين الممكنة، لكن المفروض في خوارزمية البحث أن تكون فعّالة وأن تبذل أقل قدر من الجهد. الفكرة الأساسية لإثبات ضمان خوارزمية البحث هي أن نستخرج من طريقة إخفاقها دليلًا على استحالة وجود برهان للمنتالية. ونفعل ذلك بإظهار أنها غير صالحة. ففي منطق الرتبة الأولى الكلاسيكي، المتتاليات الصالحة $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هي التي يجعل فيها كل بنية صيغة واحدة على الأقل في Γ كاذبة، أو صيغة واحدة على الأقل في Δ صادقة. والنسق **G3c** سليم، أي إنه لا يبرهن إلا متتاليات صالحة. ويثبت ذلك بالاستقراء في براهين: فالمسلّمات صالحة بوضوح، وإذا كانت مقدمات قاعدة صالحة كانت نتيجتها صالحة. ولإثبات ضمان خوارزمية البحث، نبين أنه إذا أخفق البحث عن برهان للمنتالية $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ، أمكن تعريف بنية تكون فيه جميع صيغ في Γ صادقة وجميع صيغ في Δ كاذبة. وهذا يثبت أيضًا أن **G3c** كامل؛ أي إنه إذا كانت $\Gamma \Rightarrow \Delta$ صالحة، وجد لها برهان في **G3c**. ولأن كل بحث فاشل يبين أن المتتالية غير صالحة، فلا بد أن ينجح كل بحث عن برهان لمتتالية صالحة.

باب 5

البحث عن البرهان

5.1 خوارزمية البحث في G3c

نصف خوارزمية بحث للنسق G3c. وليست هذه الخوارزمية الوحيدة الممكنة، ولا حتى أكفأها، لكنها صحيحة: فإذا كان للمتتالية $\Delta \Rightarrow \Gamma$ برهان، توقفت في النهاية ووجدت برهان. وهي مضمونة أيضًا: فإذا توقفت من دون أن تجد برهان، أو لم تتوقف قط، كانت $\Gamma \Rightarrow \Delta$ غير صالحة أصلاً.

من الخصائص الأساسية اللازمة أن تضمن الخوارزمية “اختزال” كل صيغة في $\Gamma \Rightarrow \Delta$ أو في أي متتالية تنتج أثناء البحث؛ أي معاملتها بوصفها الصيغة الرئيسة لقاعدة استدلال مطبقة إلى الخلف، وأن يتكرر ذلك كلما لزم. ونسمي هذه الخاصية الإنصاف.

تعمل الخوارزمية على مراحل. وناتج كل مرحلة شجرة متتاليات، ويُنتج ناتج المرحلة التالية باختزال صيغة في كل متتالية عليا ليست مسلّمة بالفعل.

في المرحلة 0 نبدأ بـ $\Delta \Rightarrow \Gamma$. ولضمان الإنصاف نضع أعدادًا مؤشرات لـ صيغ في Γ و Δ بحيث تتلقى صيغ المختلفة أعدادًا مختلفة. ويمكن، مثلاً، عد صيغ من اليسار إلى اليمين. ونكتب الأعداد مؤشرات علوية. فإذا كنا نبحث، مثلاً، عن برهان لـ $\chi \Rightarrow \psi, \varphi$ ، كان ناتج المرحلة 0 هو $\chi^3 \Rightarrow \psi^2, \varphi^1$. وأكبر n يظهر مؤشراً علوياً في متتالية م فهرسة كهذه هو مؤشرها الأقصى (وهو 3 في المثال).

إذا احتوت المتتالية أسواراً، احتجنا أيضاً إلى معرفة الحدود التي نستعملها عند اختزال $\exists x \varphi(x)$ على اليمين أو $\forall x \varphi(x)$ على اليسار. ولن نحتاج إلا إلى حدود مبنية من رموز ثابتة C_0 و C_1 و C_2 ، ...، باستعمال رموز الدوال الواقعة في Γ و Δ . ونفترض أن مجموعة هذه الحدود كلها معطاة بتعداد ثابت، بحيث يمكننا الحديث، مثلاً، عن “أول رمز ثابت لا يقع في $\Delta \Rightarrow \Gamma$ ”. ولكل متتالية م فهرسة في الشجرة التي تولدها الخوارزمية مجموعة مرتبطة من رموز ثابتة. ومجموعة رموز ثابتة المسندة إلى المتتالية في المرحلة 0 هي مجموعة جميع رموز ثابتة الواقعة فيها إن وُجدت، وهي $\{C_0\}$ إذا لم تحتو أي رموز ثابتة.

افترض أن الخوارزمية ولّدت في المرحلة n شجرة متتاليات م فهرسة، مع مجموعات رموز ثابتة المرتبطة بها. وفي المرحلة $n + 1$ نفعل ما يأتي لكل متتالية عليا.

إذا وُجدت صيغة φ تقع على جانبي المتتالية معاً، أو كان جانبها الأيسر يحتوي على $\perp$ ، فلا نفعل شيئاً: فلهذه المتتاليات براهين في G3c، ولا يبقى شيء لنفعله لهذه المتتالية العليا بعينها.

إذا لم توجد صيغة غير ذرية في المتتالية، فأجهض الخوارزمية. فلا يوجد برهان لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta$.
وإلا فاختر صيغة غير الذرية φ ذات أصغر مؤشر i . وعندئذ تكون المتتالية العليا إما $\Pi \Rightarrow \Lambda$ ، ولتكن k المؤشر الأقصى للمتتالية، ولتكن C مجموعة رموز ثابتة المسندة إليها. “نختزل” φ^i ؛ أي نولد متتاليات عليا جديدة وفق قاعدة الاستدلال التي يحددها المؤثر الرئيس لـ φ ، ووفق وقوع φ^i على اليسار أو اليمين.

1. إذا كان $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$ ووقع على اليسار، فأضف متتالية عليا جديدة فوق $\Pi \Rightarrow \Lambda$ ، $(\psi \wedge \chi)^i$:

$$\frac{\psi^{k+1}, \chi^{k+2}, \Pi \Rightarrow \Lambda}{(\psi \wedge \chi)^i, \Pi \Rightarrow \Lambda} \wedge L$$

ومجموعة رموز ثابتة المسندة إلى المتتالية الجديدة هي C .

2. إذا كان $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$ ووقع على اليمين، فأضف متتاليتين عليين جديدتين فوق $\Pi \Rightarrow \Lambda$ ، $(\psi \wedge \chi)^i$:

$$\frac{\Pi \Rightarrow \Lambda, \psi^{k+1} \quad \Pi \Rightarrow \Lambda, \chi^{k+1}}{\Pi \Rightarrow \Lambda, (\psi \wedge \chi)^i} \wedge R$$

ومجموعة رموز ثابتة المسندة إلى كل متتالية جديدة هي C .

3. حالات $\varphi \equiv \neg \psi$ و $\varphi \equiv \psi \vee \chi$ و $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$ مماثلة، وتترك تمارين.

4. إذا كان $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$ ووقع على اليسار، فأضف متتالية عليا جديدة فوق $\Pi \Rightarrow \Lambda$ ، $\exists x \psi(x)^i$:

$$\frac{\psi(c)^{k+1}, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\exists x \psi(x)^i, \Pi \Rightarrow \Lambda} \exists L$$

حيث c أول رمز ثابت لا ينتمي إلى C . ومجموعة رموز ثابتة المسندة إلى المتتالية الجديدة هي $C \cup \{c\}$.

5. إذا كان $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$ ووقع على اليمين، فأضف متتالية عليا جديدة فوق $\Pi \Rightarrow \Lambda$ ، $\exists x \psi(x)$:

$$\frac{\Pi \Rightarrow \Lambda, \exists x \psi(x)^{k+1}, \psi(t)^{k+2}}{\Pi \Rightarrow \Lambda, \exists x \psi(x)^i} \exists R$$

حيث t أول حد لا يحتوي إلا رموز ثابتة في C ولم يُستعمل من قبل في اختزال $\exists x \psi(x)$ على اليمين تحت هذه المتتالية. وإذا استُعملت كل هذه الحدود، نعيد استعمال أول حد في التعداد الثابت مبني فقط من ثوابت C ، بدل إدخال ثابت قد يقع خارج C . ومجموعة رموز ثابتة المسندة إلى المتتالية الجديدة هي C .

6. حالات $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$ مماثلة، وتترك تمارين.

إذا لم نضف في المرحلة $n + 1$ متتالية جديدة إلى أي متتالية عليا، توقفت الخوارزمية بنجاح. وفي هذه الحالة وجدنا برهان $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ، نحصل عليه من شجرة المرحلة $n + 1$ بحذف المؤشرات كلها. فالمتتاليات العليا كلها إما من الصورة $\varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda$ ، وإما من الصورة $\Pi \Rightarrow \Lambda, \perp$. وجميع الاستدلالات صحيحة في **G3c**. وهذا واضح للاستدلالات القضائية. ولاحظ أن مجموعة C من رموز ثابتة المسندة إلى متتالية تحتوي، في كل خطوة، جميع رموز ثابتة الواقعة في المتتالية. ولذلك يتحقق شرط المتغير الذاتي في الاختزال باستعمال $\forall R$ و $\exists L$ ، لأن المتغير الذاتي c كان رمز ثابت لا ينتمي إلى المجموعة C المسندة إلى النتيجة، فلم يقع c في النتيجة أيضًا. فنحصل على:

قضية 5.1. خوارزمية البحث عن البرهان في **G3c** صحيحة: إذا توقفت بنجاح، كان للمتتالية الابتدائية $\Gamma \Rightarrow \Delta$ برهان.

5.2 جداول الصدق

أنظمة جداول الصدق أنظمة برهان وثيقة الصلة بحسابات المتتاليات، وتلائم خصوصًا البحث عن البرهان، سواء يدويًا أم بتنفيذ برمجي. وبدل بناء أشجار من المتتاليات، يكون برهان في جدول الصدق شجرةً من صيغ. لكن قواعدها، بخلاف الاستنباط الطبيعي، تعكس قواعد حساب المتتاليات. وبرهان جدول الصدق في جوهره بحث صريح عن نموذج؛ ولذلك تسمى هذه الجداول أحيانًا جداول دلالية أو أشجار صدق.

جدول الصدق الموقع شجرة من صيغ موقعة، يمكن أن تكون من الصورة $\varphi \vdash$ أو $\vdash \varphi$. وتنمو الأشجار إلى الأسفل، وتبدأ ب صيغ تحدد ما نريد أن نبرهن. فمثلًا، لكي نبرهن المتتالية $\varphi, \psi \Rightarrow \chi, \theta$ ، نبدأ ب $\vdash \varphi, \vdash \psi, \vdash \chi, \vdash \theta$. وبنية يجعل φ و ψ صادقتين و χ و θ كاذبتين هو بنية يبين أن $\varphi, \psi \Rightarrow \chi, \theta$ غير صالحة.

يمكن توسيع عقدة ورقية (سفلية) في جدول الصدق بقواعد تمديد الفروع، فتضيف عقدًا أخرى إلى الفرع نفسه أو عقدتين شقيقتين تحته، وتقسم الفرع إلى فرعين جديدين. ويمكن تطبيق القواعد على أي صيغة موقعة فوق العقدة في الفرع نفسه. وترد قواعد تمديد الفروع لنظام جداول الصدق الكلاسيكي **Tc** في **جدول 5.1**.

كما ترى، ليست القواعد إلا قواعد **G3c** مقلوبة، وتشير العلامتان $\vdash$ و $\vdash$ إلى كون صيغة رئيسةً على يسار المتتالية أو يمينها على الترتيب.

يكون فرع جدول الصدق مغلقًا إذا احتوى كلاً من $\vdash \varphi$ و $\vdash \varphi$ ، أو احتوى $\vdash$. وإذا أُغلقت جميع الفروع قلنا إن جدول الصدق كله مغلق. وهذا، مثلًا، جدول مغلق للمتتالية $(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \Rightarrow \varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ؛ أي إنه يبدأ ب $\vdash \varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ و $\vdash \varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ و $\vdash (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$.

$\neg T \frac{T \neg \varphi}{F \varphi}$	$\neg F \frac{F \neg \varphi}{T \varphi}$
$\wedge T \frac{T \varphi \wedge \psi}{T \varphi}$ $T \psi$	$\wedge F \frac{F \varphi \wedge \psi}{F \varphi \mid F \psi}$
$\vee T \frac{T \varphi \vee \psi}{T \varphi \mid T \psi}$	$\vee F \frac{F \varphi \vee \psi}{F \varphi}$ $F \psi$
$\rightarrow T \frac{T \varphi \rightarrow \psi}{F \varphi \mid T \psi}$	$\rightarrow F \frac{F \varphi \rightarrow \psi}{T \varphi}$ $F \psi$
$\forall T \frac{T \forall x \varphi(x)}{T \varphi(t)}$	$\forall F \frac{F \forall x \varphi(x)}{F \varphi(a)}$
$\exists T \frac{T \exists x \varphi(x)}{T \varphi(a)}$	$\exists F \frac{F \exists x \varphi(x)}{F \varphi(t)}$

جدول 5.1: قواعد **Tc**. في $\forall F$ و $\exists T$ ، يجب ألا يقع رمز ثابت a في الفرع الواقع فوقهما؛ أي يجب أن يكون جديدًا على الفرع.

1.	$T \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
2.	$F (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
3.	$T \varphi$ $T \psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee T 1$
4.	$F \varphi \vee \psi \checkmark$ $F \varphi \vee \chi \checkmark$ $F \varphi \vee \psi \checkmark$ $F \varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge F 2$
5.	$F \varphi$	$\vee F 4$
6.	$F \psi$	$\vee F 4$
7.	$\otimes$	$\wedge T 3$
8.	$T \psi$	$\wedge T 3$
9.	$T \chi$	$\vee F 4$
10.	$F \varphi$	$\vee F 4$
	$F \psi$	
	$\otimes$	
	$T \psi$	
	$T \chi$	
	$F \varphi$	
	$F \psi$	
	$\otimes$	

تشير علامات الصح إلى أن القاعدة المقابلة قد طُبقت على صيغة في جميع الفروع الواقعة تحتها. وتشير $\otimes$ إلى أن الفرع مغلق. أما أرقام الأسطر بعد القواعد فتحدد صيغ الموقعة التي طُبقت عليها القاعدة (أي صيغة الواقعة في الفرع نفسه على السطر المشار إليه).

البحث عن البرهان سهل في جداول الصدق. فنولّد جدولاً على مراحل. في المرحلة 0 نكتب صيغ الابتدائية في الأعلى. وفي المرحلة $n + 1$ نفعل ما يأتي لكل عقدة ورقية على فرع مفتوح: نجد أول صيغة موقعة غير ذرية من الأعلى لم تؤثر بعد، ونطبق عليها قاعدة تمديد الفرع. وبعد تطبيق القاعدة في كل فرع مفتوح يحتوي الصيغة الموقعة المعنية، نُؤشّر. ولا ينطبق شرط عدم التكرار هذا إلا على الصيغ غير الذرية في الفروع المفتوحة. (وقد وُلد المثال السابق بهذه الخوارزمية.) لا تؤثر صيغ الموقعة من الصورتين $\forall \mathbb{T}$ و $\exists \mathbb{F}$ قط، ولذلك يلزم معالجتها معاملة خاصة. فإذا وُجدت وجب ضمان تطبيق $\forall \mathbb{T}$ و $\exists \mathbb{F}$ في النهاية على جميع الحدود المنطبقة. ويمكن ضمان ذلك، مثلاً، بتطبيقهما في كل مرحلة على جميع هذه الصيغ في كل فرع مفتوح، بعد معالجة أعلى صيغة موقعة لا تكون من هاتين الصورتين. والحد t المستعمل هو أول حد يمكن بناؤه من رموز ثابتة الواقعة بالفعل في الفرع (أو c_0 إذا لم يقع أي رمز ثابت) ومن دوال الواقعة في صيغ الابتدائية، ولا تقع الصيغة الموقعة المقابلة صيغة $\mathbb{T} \psi(t)$ أو $\mathbb{F} \psi(t)$ في الفرع من قبل. وإذا لم يوجد حد منطبق غير مستعمل، كانت الصيغة المسوّرة مستنفدة في تلك المرحلة، فلا نضيف لها عقدة؛ ونعود إليها في مرحلة لاحقة إذا أدخل الفرع ثوابت جديدة فظهرت حدود منطبقة جديدة.

إذا لم ينتج هذا البحث جدولاً مغلقاً، فإما أن يحتوي فرعاً مفتوحاً منتهياً أُشّرت فيه جميع صيغ غير الذرية، وإما أن ينتج شجرة لامتناهية متناهية التشعب، ولا بد أن تحتوي فرعاً لامتناهياً. وكما في قسم 4.5، يمكننا تعريف بنية $\mathcal{M}$ بحيث إذا وقعت φ في الفرع كان $\mathcal{M} \models \varphi$ ، وإذا وقعت φ في $\mathbb{F}$ كان $\mathcal{M} \not\models \varphi$. (خذ {في الفرع $\varphi : \mathbb{T}$ } $\Theta = \{\varphi : \mathbb{T} \varphi\}$ و {في الفرع $\varphi : \mathbb{F}$ } $\Xi = \{\varphi : \mathbb{F} \varphi\}$.)

يمكن بسهولة ترجمة جداول الصدق الناتجة بهذه الطريقة إلى براهين في **G3c** بإسناد متتالية إلى كل عقدة. فإذا كانت الصيغ الابتدائية تقابل المتتالية $\Delta \Rightarrow \Gamma$ ، فوسم كل صيغة ابتدائية بـ $\Delta \Rightarrow \Gamma$. وإذا مُدّد فرع بتطبيق قاعدة تمديد على صيغة موقعة $\mathbb{T} \varphi$ ، فوسم الورقة بـ $\Delta \Rightarrow \Gamma, \varphi$ ؛ وإذا طُبقت على صيغة موقعة $\mathbb{F} \varphi$ ، فوسم الورقة بـ $\Delta \Rightarrow \Gamma, \varphi$. وحيث يطبق الجدول قاعدة $\mathbb{T}^*$ ، طُبّق قاعدة $\mathbb{L}^*$ على المتتالية (مع φ صيغة رئيسية)؛ وحيث يطبق $\mathbb{F}^*$ ، طُبّق قاعدة $\mathbb{R}^*$. وتكون مقدمات القاعدة هي المتتاليات التي تسم العقد المقابلة المضافة إلى الجدول. ومتى أُغلق جدول بـ $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{F} \varphi$ ، كان وسم العقدة الورقية الأخيرة متتالية من الصورة $\Delta \Rightarrow \Gamma, \varphi$. وإذا أُغلق بـ $\mathbb{T} \perp$ ، كان وسم الورقة من الصورة $\Delta \Rightarrow \Gamma, \perp$ ، وهي مسلّمة **G3c** أيضاً. وقد تُسند المتتالية نفسها إلى عقد متعاقبة في الجدول؛ فاحذف المكررات. فمثلاً يترجم الجدول السابق إلى برهان الآتي:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi}{\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R \quad \frac{\varphi \Rightarrow \varphi, \chi}{\varphi \Rightarrow \varphi \vee \chi} \vee R}{\varphi \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)} \wedge R \quad \frac{\frac{\frac{\psi, \chi \Rightarrow \varphi, \psi}{\psi, \chi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R \quad \frac{\psi, \chi \Rightarrow \varphi, \chi}{\psi, \chi \Rightarrow \varphi \vee \chi} \vee R}{\psi \wedge \chi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \wedge L \quad \frac{\psi \wedge \chi \Rightarrow \varphi \vee \chi}{\psi \wedge \chi \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)} \wedge R}{\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)} \vee L$$

القسم I

نظرية البرهان

5.3 مقدمة

حساب لامبدا نموذج بسيط للحوسبة. وهو يعمل على حدود مبنية من المتغيرات. فإذا كان N و M حدين، كان (NM) حدًا أيضًا ("تطبيق N على M "). وإذا كان N حدًا، كان $\lambda x. N$ حدًا. وإذا احتوى N المتغير x ، فإن وقائع x المقابلة في $\lambda x. N$ تكون مقيّدة بالمعامل λx ، فلا تعود حرة. ويقال إن حدًا من الصورة $(\lambda x. NM)$ ينقبض بيتا إلى $N[M/x]$ ، أي إلى نتيجة استبدال M بكل وقوع حر لـ x في N . ويتحول N بتحويل بيتا إلى N' إذا نتج N' من N بانقباض بيتا لحد جزئي، ونكتب $N \rightarrow N'$. والحوسبة في حساب λ متتالية $N \rightarrow N_1 \rightarrow N_2 \rightarrow \dots$. فإذا انتهت المتتالية بحد N_k لا يمكن انقباض بيتا لأي حد جزئي منه، سُمّي سويًا أو صورة سوية لـ N . وفكر في الحوسبة في حساب λ بوصفها متتاليات كهذه. تتوقف الحوسبة إذا نتجت صورة سوية، وتكون تلك الصورة ناتج الحوسبة. ويتبين أن هذا النموذج البسيط تام تورنغ: فكل دالة جزئية عودية يمكن حسابها بحد في حساب λ .

اكتشف هاسكل كاري ووليام هوارد، كل على حدة، تشابهًا وثيقًا بين الاستنباط الطبيعي وحساب λ . فالحد $\lambda x. N$ دالة بحسب الحدس: المتغير x هو المعطى، و N يبين كيف نحسب القيمة انطلاقًا منه. ويكون $(\lambda x. NM)$ تطبيق الدالة $\lambda x. N$ على المعطى M ، ويبين انقباض بيتا كيفية تقييمه: نستبدل M بـ x في N ، ثم نواصل تقييم الحد الناتج. فكر الآن في هذه الدوال بوصفها ذات مجال ومدى ثابتين. فإذا كان مجال $\lambda x. N$ هو A ومداه B ، وجب أن نعد x متغيرًا لا يأخذ إلا معطيات من A ، وأن نعد N منتجًا قيمًا من B . ولذلك لا يكون $(\lambda x. NM)$ ذا معنى إلا إذا كان $\lambda x. N$ دالة $A \rightarrow B$ وكان $M \in A$. وإذا أضفنا هذه المعلومات إلى حساب λ حصلنا على حساب λ المنمّط. وليست كل عبارة $(\lambda x. NM)$ مشروعة في الحساب المنمّط، بل تقتصر المشروعة على العبارات التي تتلاءم فيها "أنماط" $\lambda x. N$ و M ؛ أي يكون نمط $\lambda x. N$ هو $A \rightarrow B$ ونمط M هو A . ولا يكون نمط $\lambda x. N$ هو $A \rightarrow B$ إلا إذا كان نمط x هو A ونمط N هو B . وبوجه عام ليست كل عبارة $(M_1 M_2)$ مشروعة، بل تقتصر الحدود المشروعة منها على ما كان فيه نمط M_1 هو $A \rightarrow B$ ونمط M_2 هو A ؛ وعندئذ يكون نمط $(M_1 M_2)$ هو B .

تقابل قواعد الترميز هذه بوضوح اشتقاقات في الاستنباط الطبيعي، حيث تمثل الأنماط صيغ، وتقابل اشتقاقات نفسها حدود λ . فمثلًا، يقابل اشتقاق لـ $\psi \rightarrow \varphi$ حدًا $\lambda x^\varphi. N$ نمطه الدالي $\psi \rightarrow \varphi$. وتقابل قواعد الاستدلال في الاستنباط الطبيعي قواعد الترميز في حساب لامبدا المنمّط، مثلًا:

$$\frac{N : \psi x : \varphi \Rightarrow}{\lambda x^\varphi. N : \varphi \rightarrow \psi \Rightarrow} \quad \text{تقابل} \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{\begin{array}{c} [\varphi]^x \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi} x$$

وتعني القاعدة على اليمين أنه إذا كان نمط x هو φ ونمط N هو ψ ، كان نمط $\lambda x^\varphi. N$ هو $\varphi \rightarrow \psi$.

تقابل قاعدة $\rightarrow$ Elim قاعدة الترميط لحدود التطبيق، أي:

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow \text{Elim} \quad \text{تقابل} \quad \frac{\Rightarrow M_1 : \varphi \rightarrow \psi \quad \Rightarrow M_2 : \varphi}{\Rightarrow (M_1 M_2) : \psi}$$

إذا تبعت قاعدة $\rightarrow$ Intro فوراً قاعدة $\rightarrow$ Elim، أمكن تبسيط اشتقاق:

$$\begin{array}{c} [\varphi]^x \\ \vdots \\ \psi \\ \hline x \quad \varphi \rightarrow \psi \\ \hline \psi \end{array} \rightarrow \text{Intro} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \varphi \\ \vdots \\ \psi \end{array} \rightarrow \text{Elim} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \varphi \\ \vdots \\ \psi \end{array}$$

وهذا يقابل انقباض بيتا لحدود لامبدا:

$$(\lambda x^\varphi. NM) \rightarrow N[M/x].$$

وتوجد مقابلات مماثلة بين قواعد $\wedge$ والأنماط “الضربية”، وبين قواعد $\vee$ والأنماط “الجمعية”.
تسمى هذه المقابلة بين حدود حساب لامبدا البسيط النمط واشتقاق الاستنباط الطبيعي مقابلة “كاري-هوارد”
أو “البراهين بوصفها برامج” أو “القضايا بوصفها أنماطاً”. وإلى جانب مقابلة صيغ (القضايا) للأنماط والبراهين للحدود،
يمكن تلخيص المقابلات هكذا:

البرنامج	المنطق
النمط	القضية/صيغة
الحد	البرهان
المتغير	الفرض
المتغير المقيّد	الفرض المفرّغ
المتغير الحر	الفرض غير المفرّغ
النمط الدالي	$\varphi \rightarrow \psi$
النمط الضريبي	$\varphi \wedge \psi$
النمط الجمعي	$\varphi \vee \psi$
النمط الخالي	$\perp$

مقابلة كاري-هوارد إحدى ركائز مساعدات البرهان الآلية وفاحصات أنماط البرامج، لأن فحص برهان يشهد لقضية،
كما فعلنا أعلاه، لا يعدو فحص ما إذا كان برنامج (حد) يحمل النمط المعلن.

5.4 التطبيع

نثبت في هذا القسم أنه يمكن، وفق ترتيب اختزال مناسب، اختزال أي استنتاج إلى استنتاج عادي، وتسمى هذه خاصية التطبيع. وسنستعمل التناظر بين القضايا والأنماط: فنبين أن كل حد برهان يمكن اختزاله إلى صيغة عادية؛ ومن ذلك ينتج تطبيع اشتقاقات الاستنباط الطبيعي.

نعرف أولاً بعض الدوال التي تقيس تعقيد الحدود. ويُعرف طول $\text{len}(\varphi)$ لكل صيغة على النحو الآتي:

$$\begin{aligned}\text{len}(p) &= 0 \\ \text{len}(\perp) &= 0 \\ \text{len}(\varphi \wedge \psi) &= \text{len}(\varphi) + \text{len}(\psi) + 1 \\ \text{len}(\varphi \vee \psi) &= \text{len}(\varphi) + \text{len}(\psi) + 1 \\ \text{len}(\varphi \rightarrow \psi) &= \text{len}(\varphi) + \text{len}(\psi) + 1.\end{aligned}$$

ويقاس تعقيد الردكس M برتبة القطع $\text{cr}(M)$:

$$\begin{aligned}\text{cr}((\lambda x^\varphi. N^\psi)Q) &= \text{len}(\varphi) + \text{len}(\psi) + 1 \\ \text{cr}(\mathbf{p}_i(\langle M^\varphi, N^\psi \rangle)) &= \text{len}(\varphi) + \text{len}(\psi) + 1 \\ \text{cr}(\text{case}(\text{in}_i^{\varphi_i}(M^{\varphi_i}), x_1^{\varphi_1}.N_1^\chi, x_2^{\varphi_2}.N_2^\chi)) &= \text{len}(\varphi_1) + \text{len}(\varphi_2) + 1.\end{aligned}$$

ويقاس تعقيد حد البرهان بأعلى رتبة لردكس فيه، وبالصفري إذا كان عادياً:

$$\text{mr}(M) = \max(\{\text{cr}(N) \mid N \text{ حد جزئي من } M \text{ ردكس}\} \cup \{0\}).$$

قضية مساعدة 5.2. إذا كان $M[N^\varphi/x^\varphi]$ ردكساً وكان $M \not\equiv x$ ، تحققت إحدى الحالات الآتية:

1. يكون M نفسه ردكساً؛ أو

2. يكون M من الصورة $\mathbf{p}_i(x)$ ، ويكون N من الصورة $\langle P_1, P_2 \rangle$ ؛

3. يكون M من الصورة $\text{case}(x, x_1.P_1, x_2.P_2)$ ، ويكون N من الصورة $\text{in}_i(Q)$ ؛

4. يكون M من الصورة xQ ، ويكون N من الصورة $\lambda x. P$.

في الحالة الأولى $\text{cr}(M[N/x]) = \text{cr}(M)$ ؛ وفي الحالات الأخرى $\text{cr}(M[N/x]) = \text{len}(\varphi)$.

برهان. البرهان بالاستقراء في M .

1. إذا كان M متغيراً مفرداً y وكان $y \not\equiv x$ ، فإن $y[N/x]$ هو y ، فلا يكون ردكساً.

2. إذا كان M من إحدى الصور $\langle N_1, N_2 \rangle$ أو $\lambda x. N$ أو $\text{in}_i^\varphi(N)$ ، فإن $M[N^\varphi/x^\varphi]$ يكون من الصورة نفسها، ومن ثم لا يكون ردكسًا.

3. إذا كان M من الصورة $\text{p}_i(P)$ ، فهناك حالتان.

(a) إذا كان P من الصورة $\langle P_1, P_2 \rangle$ ، كان $M \equiv \text{p}_i(\langle P_1, P_2 \rangle)$ ردكسًا، ومن الواضح أن

$$M[N/x] \equiv \text{p}_i(\langle P_1[N/x], P_2[N/x] \rangle)$$

ردكس أيضًا. ورتبتا القطع متساويتان.

(b) إذا كان P متغيرًا مفردًا، فلا بد أن يكون x لكي يجعل التعويض ردكسًا، ولا بد أن يكون N من الصورة $\langle P_1, P_2 \rangle$. انظر الآن في

$$M[N/x] \equiv \text{p}_i(x)[\langle P_1, P_2 \rangle/x],$$

وهو $\text{p}_i(\langle P_1, P_2 \rangle)$. ورتبة قطعه تساوي $\text{len}(\varphi)$.

□

وحالتنا $\text{case}(N, x_1.N_1, x_2.N_2)$ و PQ مماثلتان.

قضية مساعدة 5.3. إذا اختزل الردكس الجذري M إلى M' ، وكان $\text{cr}(M) > \text{cr}(N)$ لكل حد جزئي أصلي N من M يكون ردكسًا، فإن $\text{cr}(M) > \text{mr}(M')$.

برهان. نبرهن بتمييز الحالات.

1. إذا كان M من الصورة $\text{p}_i(\langle M_1, M_2 \rangle)$ ، فإن $M' = M_i$. وكل حد جزئي من M_i حد جزئي أصلي من M ، فنتتج الدعوى.

2. إذا كان M من الصورة $(\lambda x^\varphi. N)Q^\varphi$ ، فإن $M' = N[Q^\varphi/x^\varphi]$. وقد يأتي أي ردكس في M' من ردكس في N أو في Q مع بقاء رتبة القطع نفسها، أو قد ينشأ من التعويض وتكون رتبته $\text{len}(\varphi)$. والرتب الموروثة أصغر من $\text{cr}(M)$ بالفرض، كما أن $\text{len}(\varphi) < \text{cr}(M)$ بالتعريف.

3. إذا كان M من الصورة

$$\text{case}(\text{in}_i(N^{\varphi_i}), x_1^{\varphi_1}.N_1^\chi, x_2^{\varphi_2}.N_2^\chi),$$

فإن $M' \equiv N_i[N/x_i^{\varphi_i}]$. وقد يأتي أي ردكس في M' من N_i أو من الحد المحقون N مع بقاء رتبته، أو قد ينشأ من التعويض وتكون رتبته $\text{len}(\varphi_i)$. والرتب الموروثة أصغر من $\text{cr}(M)$ بالفرض، كما أن $\text{len}(\varphi_i) < \text{cr}(M)$ بالتعريف.

□

مبرهنة 5.4. لكل حد برهان صحيح النوع متتالية اختزال منتهية إلى صيغة عادية؛ ولكل اشتقاقات صحيحة النوع متتالية اختزال منتهية إلى اشتقاقات عادية.

برهان. تنتج الدعوى الثانية من الأولى. لكن استقراء الرتبة القصوى في النص المصدر ليس برهاناً صحيحاً لهذه المبرهنة:

1. يقترح ذلك الاستقراء اختيار ردكس ذي رتبة قصوى لا يحتوي ردكساً جزئياً من الرتبة نفسها، ثم عدّ الردكسات ذات تلك الرتبة.

2. غير أن نقصان هذا العدد غير مضمون لسببين:

(a) قد يولد الانقباض ردكساً جديداً يمتد عبر السياق المحيط والحد الناتج، وهو ما لا تضبطه القضية المساعدة السابقة؛

(b) وقد يولد اختزال حذف الفصل، بواسطة التعويض، ردكساً أعلى رتبة.

لذلك لا نعيد عرض استقراء المصدر بوصفه برهاناً. ويتطلب البرهان الصحيح حجة مستقلة باستعمال مرشحات القابلية للاختزال أو حجة مكافئة، وهي غير معروضة هنا؛ فتبقى المبرهنة في هذا القسم بلا برهان. $\square$

يضمن التطبيق أن لكل حد صحيح النوع متتالية اختزال منتهية واحدة على الأقل إلى صيغة عادية؛ ومن ثم تتوقف بعض استراتيجيات الاختزال المطبّعة. ويضمن حفظ النوع أن القيمة الناتجة من النوع الصحيح. فمثلاً، إذا كان N من النوع $\psi \rightarrow \varphi$ وكان M من النوع φ ، فإن اختزالاً مطبّعاً لـ NM ينتج صيغة عادية N' من النوع ψ . وهناك نتيجة أقوى لا تثبتها الحجة السابقة، هي التطبيق القوي: كل متتالية من خطوات الاختزال الأحادية تبدأ بحد صحيح النوع منتهية. وينتج من ذلك، على وجه الخصوص، أن كل استراتيجية اختزال تتوقف. ويتطلب البرهان حجة إضافية، مثل حجة مرشحات القابلية للاختزال.

ولمعرفة متى تؤدي طرائق تنفيذ الحساب المختلفة إلى القيمة نفسها، ننظر في خاصية التلاقي، أو خاصية تشيرش-روسر. إذا كان $N \rightarrow N_1$ و $N \rightarrow N_2$ ، فالتلاقي يعني وجود حد N' بحيث $N_1 \rightarrow N'$ و $N_2 \rightarrow N'$. وتذكر أن $N \rightarrow N'$ يعني أن N' ينتج من صفر أو أكثر من خطوات الاختزال $\rightarrow$. فإذا كان N_1 عادياً، فالحد الوحيد N' الذي يحقق $N_1 \rightarrow N'$ هو N_1 نفسه، باستعمال صفر من الخطوات. ومن ثم، إذا كان N_1 و N_2 عاديين، كان $N_1 = N' = N_2$. وإذا افترضنا أن علاقة الخطوة الواحدة $\rightarrow$ مطبّعة بقوة، انتهت كل طريقة للاختزال إلى صيغة عادية؛ وإذا افترضنا التلاقي أيضاً، كانت أي صيغتين عاديتين ناتجتين متساويتين. وعندئذ ينتهي الحساب دائماً وتكون قيمته مستقلة عن طريقة إجرائه.

غالباً ما يصعب إثبات تلاقي علاقة، لكن يسهل إثبات الشرط الأضعف الآتي:

قضية 5.5 (خاصية تشيرش-روسر الضعيفة). إذا كان $N \rightarrow N_1$ و $N \rightarrow N_2$ ، ووجد حد N' بحيث $N_1 \rightarrow N'$ و $N_2 \rightarrow N'$.

برهان. إذا تطابق موضع الردكس المقلّصان، كان $N_1 = N_2$. وإذا كانا منفصلين، تبادل التقليلان موضعيهما. وإذا كان أحدهما داخل الآخر، نفحص قاعدة الاختزال الخارجية: فيقلّص المتبقي المحتفظ به بعد الخطوة الخارجية، ولا يحتاج

المتبقي الممحو إلى خطوة، وتُقلَّص جميع المتبقيات التي يكرها تعويض بيتا أو تعويض الحالة. ثم يضمن توافق الاختزال مع التعويض المتفادي لالتقاط المتغيرات وجود مختزل مشترك. $\square$

قضية مساعدة 5.6 (مبرهنة نيومان). إذا كانت $\rightarrow$ مطبّعة بقوة وتحقق خاصية تشيرش-روسر الضعيفة، فإنها متلاقية.

برهان. افترض أن N صيغتين عاديتين مختلفتين U, V ، واكتب الخطوتين الأوليين كما يأتي:

$$N \rightarrow N_1 \twoheadrightarrow U,$$

$$N \rightarrow N_2 \twoheadrightarrow V.$$

يعطي التلاقي المحلي حدًا P بحيث $N_1 \twoheadrightarrow P$ و $N_2 \twoheadrightarrow P$ (وهذا تافه إذا كان $N_1 = N_2$)، ويعطي الانتهاء $P \twoheadrightarrow W$ لصيغة عادية W . ولأن $U \neq V$ ، يختلف W عن واحدة منهما على الأقل؛ ولذلك يكون المختزل الأحادي المقابل N_1 أو N_2 ذا صيغتين عاديتين مختلفتين من جديد. ويؤدي تكرار ذلك إلى سلسلة لامتناهية من خطوات $\rightarrow$ ، مناقضًا التطبيع القوي. ومن ثم تكون الصيغ العادية وحيدة؛ ومع الانتهاء تستلزم وحدانية الصيغ العادية التلاقي. $\square$

5.5 حدود البرهان

نوسم الفروض في **N1i** بمتغيرات (مثل φ^x) بوصفها وسوم تفرغ. وفي **N2i** تحتوي كل متتالية $\varphi \Rightarrow \Gamma$ قائمة أزواج من متغير-صيغة في السياق Γ على اليسار. ولذلك تحمل كل متتالية في برهان من **N2i** معلومات لا عن نتيجة برهان حتى تلك النقطة، أي عما نبرهن وهو φ ، فحسب، بل عن الفروض المفتوحة عند كل نقطة، أي Γ ، أيضًا. فما الذي يحدث لو ضمنا كل متتالية كذلك معلومات عن كيف نبرهن φ ؟ يمكن لهذا الغرض تعريف نظام موسوم بالحدود **tN2i** تكون متتالياته من الصورة $\varphi : N \Rightarrow \Gamma$. ويظل Γ و φ كما كانا: مجموعة أزواج من الصورة $\psi : x$ ، وال صيغة التي أثبتها ال برهان الجزئي المنتهي بالمتتالية من الفروض في Γ . أما N فهو حد معين يرمز برهان المنتهي بتلك المتتالية. تُبنى الحدود التي نسندها إلى كل متتالية من المتغيرات $x, y, \dots$ ، باستعمال رموز دوال ترمز الاستدلالات المنفذة حتى تلك النقطة. ونحتاج إلى رمز دالة مستقل لكل قاعدة استدلال. وتسمى رموز الدوال المقابلة لقواعد إدخال “بانيات”، والمقابلة لقواعد حذف “هادمات”. ويأخذ كل رمز دالة من المعطيات عدد مقدمات القاعدة. فمثلاً، يمكن أن يكون رمزا الدالة $\wedge$ Intro و $\wedge$ Elim هما $c^\wedge$ (ثنائي الموضع) و $d_1^\wedge$ (أحادي الموضع). وعندئذ تصير هاتان القاعدتان في **tN2i**:

$$\frac{\Gamma_1 \Rightarrow N : \varphi \quad \Gamma_2 \Rightarrow M : \psi}{\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow c^\wedge(N, M) : \varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro} \quad \frac{\Gamma \Rightarrow N : \varphi \wedge \psi}{\Gamma \Rightarrow d_1^\wedge(N) : \varphi} \wedge \text{Elim}_1$$

إذا فرغت قاعدة استدلال فرضًا، أي إذا كانت لها مقدمة تشير إلى صيغة موسومة $\varphi : x$ لا تقع في سياق النتيجة، وجب أن نمثل ذلك في حد البرهان أيضًا. وتقوم رموز الدوال المرتبطة بهذه القواعد بتقييد المتغيرات المقابلة. فقاعدة $\rightarrow$ Intro، مثلاً، تنتقل من المقدمة $\psi : \Gamma \Rightarrow \varphi$ إلى $x : \Gamma \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$. ويأخذ الباني $\rightarrow$ معطى واحدًا، لكنه يجب أن

يشير أيضًا إلى أن المتغير x صار مقيّدًا. وهذه طريقة حد البرهان للتعبير عن تفرغ الفرض الموسوم بـ x . فإذا كان حد برهان المقدمة هو N ، أمكن كتابة حد برهان النتيجة $c^{\rightarrow}([x]N)$ وكتابة القاعدة هكذا:

$$\frac{x : \varphi, \Gamma \Rightarrow N : \psi}{\Gamma \Rightarrow c^{\rightarrow}([x]N) : \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}$$

ولكي نستطيع إعادة بناء برهان كاملاً، نحتاج إلى معلومات إضافية. فإذا لم تحدد صيغ مقدمات القاعدة صيغة النتيجة تحديداً كاملاً، وجب إضافة تلك المعلومات إلى الحد. وهذا هو الحال في $\rightarrow \text{Intro}$ ، ولذلك نكتب $c^{\rightarrow}([x : \varphi]N)$. وهو الحال أيضًا في $\vee \text{Intro}$ و $\perp_I$ ، فنستعمل رموز دوال تحمل هذه المعلومات، مثلاً:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow N : \varphi}{\Gamma \Rightarrow c_1^{\vee\psi}(N) : \varphi \vee \psi} \vee \text{Intro}_1 \quad \frac{\Gamma \Rightarrow N : \perp}{\Gamma \Rightarrow d_{\varphi}^{\perp}(N) : \varphi} \perp_I$$

تتيح هذه الأفكار بناء نظام استنباط طبيعي بصيغة المتتاليات تكون فيه كل متتالية من الصورة $\Gamma \Rightarrow N : \varphi$ ويكون N حد برهان.

ويتضح وجود صلة وثيقة بين حدود البرهان هذه وحدود ما يسمى حساب لامبدا المنمّط. واحتراماً لهذه الصلة سنستعمل الرموز الشائعة في أدبيات حساب لامبدا بدل رموز الباني والهادم العامة السابقة. فمثلاً، نكتب $\lambda x^{\varphi}. N$ بدل $c^{\rightarrow}([x : \varphi]N)$ ، ونكتب (NM) بدل $d^{\rightarrow}(N, M)$ ، و $\langle N, M \rangle$ بدل $c^{\wedge}(N, M)$ ، و $\pi_i(N)$ بدل $d_i^{\wedge}(N)$.

تعريف 5.7. تتولد حدود البرهان استقرائيًا بالقواعد الآتية:

1. كل متغير x حد برهان (المسلّمات).
2. إذا كان x متغيرًا، و φ صيغة، و N حد برهان، فإن $\lambda x^{\varphi}. N$ حد برهان أيضًا ($\rightarrow \text{Intro}$).
3. إذا كان N و M حدي برهان، كان (NM) حد برهان أيضًا ($\rightarrow \text{Elim}$).
4. إذا كان N و M حدي برهان، كان $\langle N, M \rangle$ حد برهان أيضًا ($\wedge \text{Intro}$).
5. إذا كان N حد برهان، كان $\pi_i(N)$ حد برهان أيضًا، حيث i إما 1 وإما 2 ($\wedge \text{Elim}_i$).
6. إذا كان N حد برهان و φ صيغة، كان $\iota_i^{\varphi}(N)$ حد برهان، حيث i إما 1 وإما 2 ($\vee \text{Intro}_i$).
7. إذا كانت M, N_1, N_2 حدود برهان، وكان x_1, x_2 متغيرين، فإن $\delta M x_1. N_1 x_2. N_2$ حد برهان ($\vee \text{Elim}$).
8. إذا كان N حد برهان و φ صيغة، فإن $\varepsilon^{\varphi}(N)$ حد برهان ($\perp_I$).

ليس كل حد برهان حدًا لـ برهان. فالحد $\langle N, M \rangle$ ، مثلاً، يرمّز برهانًا ينتهي باستدلال $\wedge \text{Intro}$ ، ولذلك تكون صيغة نهايته اقترانًا $\varphi \wedge \psi$. ولا يمكن لهذا الاقتران أن يكون المقدمة الكبرى لقاعدة $\rightarrow \text{Elim}$ ، ولذلك لا يمكن أن يكون $\langle N, M \rangle P$ حد برهان لبرهان صحيح. ولا تكون حدود البرهان صحيحة إلا إذا اتبعت قواعد **tn2i**. وترد هذه القواعد في **جدول 5.2**.

البديهيات:

$$x : \varphi \Rightarrow x : \varphi$$

قواعد الاستدلال:

$$\begin{array}{c}
\rightarrow\text{Intro} \frac{N : \psi x : \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\lambda x^\varphi. N : \varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow} \\
\rightarrow\text{Elim} \frac{M : \varphi \Gamma_2 \Rightarrow \quad N : \varphi \rightarrow \psi \Gamma_1 \Rightarrow}{(NM) : \psi \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow} \\
\wedge\text{Intro} \frac{N_2 : \psi \Gamma_2 \Rightarrow \quad N_1 : \varphi \Gamma_1 \Rightarrow}{\langle N_1, N_2 \rangle : \varphi \wedge \psi \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow} \\
\wedge\text{Elim}_1 \frac{N : \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}{\pi_1(N) : \varphi \Gamma \Rightarrow} \quad \wedge\text{Elim}_2 \frac{N : \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}{\pi_2(N) : \psi \Gamma \Rightarrow} \\
\vee\text{Intro}_1 \frac{N : \varphi \Gamma \Rightarrow}{\iota_1^\psi(N) : \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow} \quad \vee\text{Intro}_2 \frac{N : \psi \Gamma \Rightarrow}{\iota_2^\varphi(N) : \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow} \\
\vee\text{Elim} \frac{N_2 : \chi y : \psi, \Gamma_3 \Rightarrow \quad N_1 : \chi x : \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \quad M : \varphi \vee \psi \Gamma_1 \Rightarrow}{\delta M x. N_1 y. N_2 : \chi \Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3 \Rightarrow} \\
\perp_I \frac{N : \perp \Gamma \Rightarrow}{\varepsilon^\varphi(N) : \varphi \Gamma \Rightarrow}
\end{array}$$

جدول 5.2: قواعد نظام الاستنباط الطبيعي الحدسي القضايوي الموسوم بالحدود **tN2ip**.

5.6 تحويل اشتقاقات إلى حدود برهان

عملية تحويل براهين الاستنباط الطبيعي إلى حدود برهان، أي ترجمة براهين في **N2i** إلى براهين في **tN2i**، مباشرة للغاية. فهي لا تعدو كتابة حد برهان إلى يسار كل صيغة في يمين متتالية ضمن اشتقاق، فنتج متتاليات من الصورة $\varphi : M \Rightarrow \Gamma$. ونقول عندئذ إن M يشهد لـ φ في السياق Γ . وتحدد قواعد **tN2i** تمامًا أي حد برهان نكتب.

قضية 5.8. كل برهان δ للمتتالية $\varphi \Rightarrow \Gamma$ في **N2i** يقابل برهان δ' للمتتالية $\varphi : N \Rightarrow \Gamma$ في **tN2i**. ويتحدد حد البرهان N تحديداً وحيداً بـ δ .

برهان. نستعمل الاستقراء في ارتفاع δ . فإذا كان δ المسلمة $\varphi \Rightarrow \varphi$ ، كان δ' المسلمة $x : \varphi \Rightarrow x : \varphi$. وإذا انتهى δ بقاعدة استدلال، وفر فرض الاستقراء حدود برهان لكل مقدمة، وبراهين في **tN2i** لمتتاليات تحتوي حدود البرهان هذه وتقابل كل مقدمة. ونطبق القاعدة المقابلة في **tN2i**؛ فتحدد قاعدة استدلال **tN2i** حد البرهان المقابل. $\square$

مثال 5.9. انظر في هذا برهان البسيط جداً في **N1i** $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$:

$$\frac{\frac{[\varphi \wedge \psi]^x}{\psi} \wedge \text{Elim}_2 \quad \frac{[\varphi \wedge \psi]^x}{\varphi} \wedge \text{Elim}_1}{\psi \wedge \varphi} \wedge \text{Intro} \\ x \frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)} \rightarrow \text{Intro}$$

ويبدو في **N2i** هكذا:

$$\frac{\frac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi} \wedge \text{Elim}_2 \quad \frac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge \text{Elim}_1}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi \wedge \varphi} \wedge \text{Intro} \\ \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi) \rightarrow \text{Intro}$$

نسند حدود البرهان من الأعلى إلى الأسفل. فحدا برهان المسلّماتين هما نفس المتغير في السياق، أي x . ثم يتحدد حدا البرهان المرتبطان بـ $\wedge \text{Elim}_i$ على أنهما $\pi_1(x)$ و $\pi_2(x)$. وعند تطبيق $\wedge \text{Intro}$ نجمع هذين الحدين: $\langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle$. وأخيراً تطبق قاعدة $\rightarrow \text{Intro}$ تجريد λ ، فتقيّد x وتسجل أن x وسم الفرض $\varphi \wedge \psi$: $\langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle$. $\lambda x^{\varphi \wedge \psi}$. وعندئذ يكون برهان في **tN2i** هو:

$$\frac{\frac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow x : \varphi \wedge \psi}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \pi_2(x) : \psi} \wedge \text{Elim}_2 \quad \frac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow x : \varphi \wedge \psi}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \pi_1(x) : \varphi} \wedge \text{Elim}_1}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : \psi \wedge \varphi} \wedge \text{Intro} \\ \Rightarrow \lambda x^{\varphi \wedge \psi} . \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi) \rightarrow \text{Intro}$$

باب 6

القضايا بوصفها أنماطًا

هذه مسودة تجريبية جدًا لفصل عن مقابلة كاري-هوارد. وتحتاج إلى مزيد من الشرح والتحفيز، ولعل فيها أخطاءً ونواقص. وينبغي مراجعة برهان التطبيق وتوسيعه. ولا توجد أمثلة للنمط الضربي، ولا تغطي المسودة تحويلات التبديل والتبسيط. وستكون أوضح كثيرًا عندما تتوافر أيضًا مادة عن حساب لامبدا (المنمَّط)، وهو مفترض هنا في الأساس. استعملها بحذر شديد.

6.1 الاختزال

في اشتقاقات الاستنباط الطبيعي تكون قاعدة إدخال تتبعها قاعدة حذف التناقض يمكن “اختزاله”. فمثلاً، يلغي استدلال $\wedge\text{Intro}$ يتبعه $\wedge\text{Elim}$ أحدهما الآخر، لأن نتيجة $\wedge\text{Elim}$ تكون دائماً أحد حدي الاقتران الذي ينتجه $\wedge\text{Intro}$ ، ومقدمتا $\wedge\text{Intro}$ هما حدا الاقتران نفسيهما. ولذلك، إذا احتجنا إلى اشتقاق لأي من الحدين، أمكننا استعمال ذلك اشتقاق مباشرة من دون إدخال الاقتران ثم حذفه. ولدينا:

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \delta_1}{\varphi_1} \quad \frac{\vdots \delta_2}{\varphi_2}}{\varphi_1 \wedge \varphi_2} \wedge\text{Intro} \quad \frac{\varphi_1 \wedge \varphi_2}{\varphi_i} \wedge\text{Elim}_i}{\varphi_i} \rightarrow \frac{\vdots \delta_i}{\varphi_i}$$

يمكننا أن ننظر في علاقة اختزال مماثلة على حدود البرهان المقابلة يقترحها هذا التبسيط. فإذا كان N_1 حد برهان δ_1 و N_2 حد برهان δ_2 ، قلنا إن حد برهان البرهان الواقع على اليسار يختزل في خطوة واحدة إلى حد برهان البرهان الواقع على اليمين:

$$\pi_i(\langle N_1, N_2 \rangle) \rightarrow N_i$$

وهذه في حساب لامبدا المنمَّط قاعدة اختزال بيتا للنمط الضربي.

يسمى في الاستنباط الطبيعي زوج من الاستدلالات، مثل $\wedge\text{Intro}$ يتبعه $\wedge\text{Elim}$ ، أي زوج يخضع للاختزال، قطعاً. وفي حساب لامبدا المنمَّط يسمى الحد الواقع على يسار $\rightarrow$ ردكساً، والحد الواقع على يمينه مختزلاً. وعلى خلاف

حساب لامبدا غير المنمَّط، حيث لا يعد ردكسًا إلا $(\lambda x. N)Q$ ، يوسَّع نحو حساب لامبدا المنمَّط ليشمل الحدود التي تحتوي $\langle N, M \rangle$ و $\pi_i(N)$ و $\iota_i^\varphi(N)$ و $x_1.M_1 x_2.M_2$ و δN و $\varepsilon^\varphi(N)$ ، مع الردكسات المقابلة. ولدينا على نحو مماثل اختزال للفصل:

$$\frac{x_1, x_2 \quad \frac{\vdots \delta}{\varphi_i} \vee \text{Intro} \quad \frac{[\varphi_1]^{x_1} \quad \vdots \delta_1}{\chi} \quad \frac{[\varphi_2]^{x_2} \quad \vdots \delta_2}{\chi}}{\chi} \vee \text{Elim} \rightarrow \frac{\vdots \delta}{\varphi_i} \quad \vdots \delta_i}{\chi}$$

ويقابل ذلك الاختزال الآتي على حدود البرهان:

$$\delta \iota_i^{\varphi_{3-i}}(M) x_1.N_1 x_2.N_2 \rightarrow N_i[M/x_i].$$

حيث M حد برهان δ ، و N_i حد برهان δ_i . وهذه قاعدة اختزال بيتا للأنماط الجمعية. والرميز φ_{3-i} في الحقن هو حد الفصل المحذوف من المقدمة. ويعني $N_i[M/x_i]$ إحلال M محل كل وقوع حر للمتغير x_i في N_i . ويقابل اختزال النمط الدالي حذف التفاف من $\rightarrow \text{Intro}$ يتبعه $\rightarrow \text{Elim}$.

$$\frac{x \quad \frac{[\varphi]^x \quad \vdots \delta}{\psi} \rightarrow \text{Intro} \quad \frac{\vdots \delta'}{\varphi}}{\psi} \rightarrow \text{Elim} \rightarrow \frac{\vdots \delta'}{\varphi} \quad \vdots \delta}{\psi}$$

أما في حدود البرهان فليس ذلك سوى اختزال بيتا المعتاد:

$$(\lambda x^\varphi. NM) \rightarrow N[M/x].$$

وإلى جانب تحويلات الاختزال على براهين، يمكننا النظر في تحويلات التبديل. وهي تنطبق على براهين أو براهينها الجزئية التي تنتهي بقاعدة $\vee \text{Elim}$ تتبعها قاعدة حذف أخرى، مثلاً:

$$\frac{x_1, x_2 \quad \frac{\vdots \delta}{\varphi_i} \vee \text{Intro} \quad \frac{[\varphi_1]^{x_1} \quad \vdots \delta_1}{\chi_1 \wedge \chi_2} \quad \frac{[\varphi_2]^{x_2} \quad \vdots \delta_2}{\chi_1 \wedge \chi_2}}{\frac{\chi_1 \wedge \chi_2}{\chi_i} \wedge \text{Elim}_i} \vee \text{Elim} \rightarrow \frac{\vdots \delta}{\varphi_i} \vee \text{Intro} \quad \frac{[\varphi_1]^{x_1} \quad \vdots \delta_1}{\chi_1 \wedge \chi_2} \wedge \text{Elim}_i \quad \frac{[\varphi_2]^{x_2} \quad \vdots \delta_2}{\chi_1 \wedge \chi_2} \wedge \text{Elim}_i}{\frac{\chi_1 \wedge \chi_2}{\chi_i} \vee \text{Elim}}$$

إذا كانت حدود برهان δ و δ_1 و δ_2 هي، على الترتيب، M و N_1 و N_2 ، كانت قاعدة الاختزال المقابلة لحدود البرهان، أي حدود لامبدا، هي:

$$\pi_i(\delta M x_1.N_1 x_2.N_2) \rightarrow \delta M x_1.\pi_i(N_1) x_2.\pi_i(N_2).$$

وبالطبع لا نحذف الالتفاتات عند نهايات براهين وحدها، بل نحذفها أيضًا داخل براهين بتطبيق تحويل الاختزال على برهان جزئي ينتهي بالتفاف. وكذلك ينطبق اختزال بيتا على الحدود الجزئية من حدود لامبدا. فإذا كان N حدًا جزئيًا من M ، وكان $N \rightarrow N'$ ، أمكننا استبدال N' بالحد الجزئي N في M لنحصل على M' . ونكتب في هذه الحالة أيضًا $M \rightarrow M'$. وإذا وجدت متتالية $M = M' \rightarrow M_k = M' \rightarrow \dots \rightarrow M_k = M'$ ، بما في ذلك حالة $k = 1$ ، أي $M = M'$ ، كتبنا $M \twoheadrightarrow M'$.

يسمى برهان الذي لا يمكن تطبيق أي تحويل على أي برهان جزئي منه عاديًا. وعلى نحو مماثل، يسمى حد لامبدا الذي لا يمكن تطبيق أي تحويل عليه أو على أي حد جزئي منه عاديًا. ويسمى حد لامبدا العادي أيضًا صيغة عادية.

6.2 الاستنباط الطبيعي بالمتتاليات

نكتب $\varphi \Rightarrow \Gamma$ إذا وُجد اشتقاق استنباط طبيعي تكون Γ فروضه عدم إسقاط و φ نتيجته؛ ونكتب $\varphi \Rightarrow \Gamma$ إذا كانت Γ خالية.

ونكتب $\varphi_1, \dots, \varphi_n, \Gamma$ بدل $\Gamma \cup \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ ، و Δ, Γ بدل $\Gamma \cup \Delta$. لاحظ أننا حين نحصل على $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \Gamma$ ، أي حين يكون لدينا اشتقاق فروضه Γ عدم إسقاط وصيغته النهائية صيغة $\varphi \wedge \psi$ ، نستطيع بتطبيق $\wedge\text{Elim}$ في الأسفل الحصول على اشتقاق له الفروض عدم إسقاط نفسها ونتيجته φ . وبعبارة أخرى، إذا كان $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \Gamma$ ، كان $\varphi \Rightarrow \Gamma$.

$$\wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}{\psi \Gamma \Rightarrow} \quad \wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}{\varphi \Gamma \Rightarrow}$$

ويشير الوسم $\wedge\text{Elim}$ إلى الصلة بالقاعدة التي تحمل الاسم نفسه في الاستنباط الطبيعي. وبالمثل، افترض أن لدينا $\varphi \Rightarrow \Gamma$ ، أي لدينا اشتقاق فروضه Γ عدم إسقاط وصيغته النهائية صيغة φ . فإذا طبقنا قاعدة $\rightarrow\text{Intro}$ حصلنا على اشتقاق تكون Γ فروضه عدم إسقاط و $\varphi \rightarrow \psi$ صيغته النهائية صيغة، أي $\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \Gamma$. ولاحظ كيف جعل ذلك إسقاط الفروض أكثر صراحة.

$$\rightarrow\text{Intro} \frac{\psi \Gamma, \varphi \Rightarrow}{\varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow}$$

ويمكننا استخلاص نتائج من القواعد الأخرى بالطريقة نفسها، وترد مفصلةً هنا:

$$\begin{array}{c}
 \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \quad \Delta \Rightarrow \psi}{\Gamma, \Delta \Rightarrow \varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro} \\
 \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi} \wedge \text{Elim}_1 \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{\Gamma \Rightarrow \psi} \wedge \text{Elim}_2 \\
 \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee \text{Intro}_1 \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee \text{Intro}_2 \\
 \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi \quad \Delta, \varphi \Rightarrow \chi \quad \Delta', \psi \Rightarrow \chi}{\Gamma, \Delta, \Delta' \Rightarrow \chi} \vee \text{Elim} \\
 \frac{\Gamma, \varphi \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \quad \frac{\Delta \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi \quad \Gamma \Rightarrow \varphi}{\Gamma, \Delta \Rightarrow \psi} \rightarrow \text{Elim} \\
 \frac{\Gamma \Rightarrow \perp}{\Gamma \Rightarrow \varphi} \perp_I
 \end{array}$$

وكل فرض بمفرده اشتقاق لـ φ من φ ؛ أي إن لدينا دائماً $\varphi \Rightarrow \varphi$.

$$\overline{\varphi \Rightarrow \varphi}$$

يمكن اتخاذ هذه القواعد مجتمعةً حسابًا لما يوجد من اشتقاقات الاستنباط الطبيعي. ويمكن أيضًا اتخاذها تنويعًا ترميزيًا للاستنباط الطبيعي تسجل فيه كل خطوة لا صيغة الناتجة من اشتقاق فحسب، بل كذلك الفروض عدم إسقاط التي انطلق منها ذلك اشتقاق.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\psi \psi \Rightarrow \frac{\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp) \varphi \Rightarrow}{\perp \varphi, \psi \Rightarrow}} \\
 \frac{\varphi \rightarrow \perp \psi \Rightarrow}{\psi \psi \Rightarrow \frac{\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp) \psi \Rightarrow}{\perp \psi \Rightarrow}} \\
 \frac{\psi \rightarrow \perp \Rightarrow}{}
 \end{array}$$

حيث ψ اختصار لـ $(\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp$.

6.3 استعادة اشتقاقات من حدود البرهان

لننظر الآن في الاتجاه الآخر: ترجمة حد برهان N صحيح وقابل للتنميط إلى برهان في **N2i**. ولا يمكن ذلك عمومًا إلا بالنسبة إلى سياق يحتوي زوجًا $\varphi : x$ لكل متغير x يقع حراً في حد البرهان المعطى؛ أما الحد الخام غير القابل للتنميط فلا يرمز برهانًا صحيحًا. ولنبدأ بمثال لا متغيرات حرة فيه، هو الحد

$$\lambda x^{\varphi \wedge \psi}. \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle.$$

إنه من الصورة N_1 . $\lambda x^{\varphi \wedge \psi}$. ولأن القاعدة الوحيدة في **tN2i** التي تنتج حدًا من هذه الصورة هي **Intro** →، نعرف أن برهان الذي يرمّزه N لا بد أن ينتهي بـ **Intro** →؛ أي إنه ينتهي هكذا:

$$\frac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : \chi}{\Rightarrow \lambda x^{\varphi \wedge \psi}. \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi} \rightarrow \text{Intro}$$

لا نعرف بعد ما χ ، لكننا نعرف أن مقدم الشرط هو $\varphi \wedge \psi$ ، وأن سياق المقدمة لا بد أن يحتوي $x : \varphi \wedge \psi$. وقد تحدد الآن حد البرهان المرتبط بالمقدمة، وهو $\langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle$. ولا بد أن ينتهي برهان الذي يرمّزه هو بـ **Intro** $\wedge$. وما زلنا لا نعرف ما χ ، لكننا نعرف، لكونه نتيجة **Intro** $\wedge$ ، أنه لا بد أن يكون اقترانًا؛ أي $\chi \equiv (\chi_1 \wedge \chi_2)$. فنواصل إعادة البناء:

$$\frac{\frac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \pi_2(x) : \chi_1 \quad x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \pi_1(x) : \chi_2}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : \chi_1 \wedge \chi_2} \wedge \text{Intro}}{\Rightarrow \lambda x^{\varphi \wedge \psi}. \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\chi_1 \wedge \chi_2)} \rightarrow \text{Intro}$$

يدل حد البرهان $\pi_2(x)$ على أن المتتالية العليا اليسرى خُصل عليها بـ **Elim**₂ $\wedge$ ، أي إن المقدمة من الصورة $\theta \wedge \chi_1$. وعلى اليمين نستطيع تعيين أن الاستدلال المؤدي إلى χ_2 لا بد أن يكون **Elim**₁ $\wedge$ ، وأن المقدمة من الصورة $\chi_2 \wedge \alpha$.

$$\frac{\frac{\frac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow x : \theta \wedge \chi_1}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \pi_2(x) : \chi_1} \wedge \text{Elim}_2 \quad \frac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow x : \chi_2 \wedge \alpha}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \pi_1(x) : \chi_2} \wedge \text{Elim}_1}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : \chi_1 \wedge \chi_2} \wedge \text{Intro}}{\Rightarrow \lambda x^{\varphi \wedge \psi}. \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\chi_1 \wedge \chi_2)} \rightarrow \text{Intro}$$

ولأن حدود البرهان في المتتاليتين العلين صارت متغيرات، نعرف أنهما لا بد أن تكونا بديهيتين. وهذا يعيّن χ_1 و χ_2 و θ و α : فلا بد أن يكون $\varphi \equiv \theta$ و $\chi_1 \equiv \psi$ ، وإلا لم تكن المتتالية اليسرى بديهية؛ ولا بد أن يكون $\chi_2 \equiv \psi$ و $\alpha \equiv \psi$ ، وإلا لم تكن المتتالية اليمنى بديهية. وهكذا استعدنا البرهان كاملاً:

$$\frac{\frac{\frac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow x : \varphi \wedge \psi}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \pi_2(x) : \psi} \wedge \text{Elim}_2 \quad \frac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow x : \varphi \wedge \psi}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \pi_1(x) : \varphi} \wedge \text{Elim}_1}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : \psi \wedge \varphi} \wedge \text{Intro}}{\Rightarrow \lambda x^{\varphi \wedge \psi}. \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)} \rightarrow \text{Intro}$$

6.4 حفظ النوع

يمكن أيضًا تعريف تحويلات الاختزال والتبديل المدروسة مباشرةً للنسقين **tN2i** و **tN3i**. ويعرّف النسق **tN3i** نوع حد لامبدا N بالنسبة إلى السياق Γ بأنه صيغة φ التي يكون للمتتالية $\varphi : N$ برهان في **tN3i**. ولأن قواعد اختزال بيتا لحدود لامبدا تطابق تمامًا تحويلات الاختزال والتبديل على براهين، تنتج نتيجة مهمة: يبقى نوع حد لامبدا بالنسبة إلى السياق Γ على حاله بعد كل خطوة واحدة من اختزال بيتا. وتسمى هذه الخاصية حفظ النوع.

قضية 6.1. إذا كان نوع N هو φ بالنسبة إلى Γ ، وكان $N \rightarrow N'$ في خطوة اختزال واحدة، فإن نوع N' هو φ بالنسبة إلى Γ .

برهان. نستطيع بسهولة أن نثبت، بالاستقراء في N وفي ارتفاع براهين δ للمتتالية $\varphi : \Gamma \Rightarrow N$ ، ما يأتي: إذا كان M حدًا جزئيًا من N ، احتوى δ براهين جزئيًا δ_1 ينتهي بـ $\psi : M \Rightarrow \Gamma'$. وإذا كان M ردكسًا، انطبق تحويل على δ_1 . وبتطبيق الاختزال على δ_1 نحصل على برهان δ'_1 لـ $\psi : M' \Rightarrow \Gamma'$. وبفحص تحويلات **tn3i** نجد أن M' هو مختزل M . وإذا استبدلنا δ'_1 بـ δ_1 في δ نتج برهان δ' لـ $\varphi : N' \Rightarrow \Gamma$ ، حيث ينتج N' من N باستبدال M' بالحد الجزئي M .

انظر، مثلاً، في تحويل الاختزال لـ $\wedge\text{Intro}$ يتبعه $\wedge\text{Elim}$:

$$\frac{\frac{\frac{\vdots}{\Gamma \Rightarrow N_1 : \psi_1} \quad \frac{\vdots}{\Gamma \Rightarrow N_2 : \psi_2}}{\Gamma \Rightarrow \langle N_1, N_2 \rangle : \psi_1 \wedge \psi_2} \wedge\text{Intro}}{\Gamma \Rightarrow \pi_i(\langle N_1, N_2 \rangle) : \psi_i} \wedge\text{Elim}_i \quad \rightarrow \quad \frac{\vdots}{\Gamma \Rightarrow N_i : \psi_i}$$

نرى أن حد برهان برهان الواقع على اليمين، أي δ'_1 ، هو N_i . وهو بالضبط نتيجة تطبيق خطوة اختزال بيتا على حد البرهان $\pi_i(\langle N_1, N_2 \rangle)$ لـ برهان الواقع على اليسار، أي δ_1 .

أو انظر في استدلال $\rightarrow\text{Intro}$ يتبعه استدلال $\rightarrow\text{Elim}$ ، وفي تحويل الاختزال المطبق عليه:

$$\frac{\frac{\frac{\vdots}{\delta_2}}{x : \psi_1, \Gamma \Rightarrow N : \psi_2} \quad \frac{\vdots}{\Gamma \Rightarrow \lambda x^{\psi_1}. N : \psi_1 \rightarrow \psi_2} \rightarrow\text{Intro}}{\Gamma \Rightarrow (\lambda x^{\psi_1}. NM) : \psi_2} \quad \frac{\frac{\vdots}{\delta_3}}{\Gamma \Rightarrow M : \psi_1} \rightarrow\text{Elim} \quad \rightarrow$$

$$\frac{\vdots}{\delta_3} \quad \Gamma \Rightarrow M : \psi_1$$

$$\frac{\vdots}{\delta_2[\delta_3/x : \psi_1]} \quad \Gamma \Rightarrow N[M/x] : \psi_2$$

ومرة أخرى يكون حد برهان برهان الواقع على اليمين هو بالضبط نتيجة اختزال حد برهان برهان الواقع على اليسار بيتا خطوة واحدة. ويبقى أن نتحقق بعناية، بالاستقراء في ارتفاع δ_2 ، من أن استبدال برهان δ_3 لـ $\psi_1 : M \Rightarrow \Gamma$ بكل بدئية من الصورة $\psi_1 : x \Rightarrow \Gamma'$ في δ_2 ينتج فعلاً برهان $\delta_2[\delta_3/x : \psi_1]$ للمتتالية $\psi_2 : N[M/x] \Rightarrow \Gamma$. $\square$

وللتطابق الوثيق بين براهين وحدود لامبدا نتيجة أخرى. فإذا كان N حد لامبدا مغلقاً من النوع φ وكان له ردكس M ، احتوى البرهان δ المقابل في **tn3i** للمتتالية $\varphi : N \Rightarrow \Gamma$ برهان جزئيًا ينتهي بـ $\psi : M \Rightarrow \Gamma'$ وينطبق عليه تحويل. وإذا كان $N \rightarrow N'$ باستبدال مختزل M به، كانت نتيجة تطبيق الاختزال المقابل على δ برهان لـ $\varphi : N' \Rightarrow \Gamma$.

أما خاصية التقدم الصحيحة فتخص الحدود المغلقة الصحيحة النوع: يبين الاستقراء في اشتقاق الترميز، باستعمال لمة الصيغ القانونية للقيم، أن كل حد مغلق صحيح النوع إما قيمة ذات الصيغة القانونية لنوعه، وإما يختزل في خطوة واحدة إلى حد آخر. ويضمن حفظ النوع أن الحد الناتج له النوع نفسه. ولذلك لا "تعلق" عملية اختزال بيتا لحدود مغلقة صحيحة النوع؛ أما الحدود المفتوحة فقد تكون في صيغة عادية محايدة، فلا يشملها ادعاء التقدم هذا.

6.5 الأنماط

لا يعين حد برهان مثل (MN) بمفرده البرهان الذي يرمزه تعيينًا وحيدًا؛ ذلك أن المتغيرات الحرة، وهي حدود برهان البديهيات، لا تحدد صيغ في البديهيات المقابلة. أما إذا حددناها في سياق Γ ، كان البرهان، متى وُجد، معيّنًا تعيينًا وحيدًا بالنسبة إلى ذلك السياق.

تعريف 6.2. سياق حد برهان N هو مجموعة Γ تحتوي، لكل متغير حر x في N ، زوجًا واحدًا بالضبط $\varphi : x$.

لاحظ أن التعريف لا يشترط أن تحتوي Γ أزواجًا $\varphi : x$ للمتغيرات الحرة في N وحدها. ولذلك، مثلاً، تكون $\Gamma = \{x : \varphi, y : \psi, z : \chi\}$ سياقًا لـ $\langle x, y \rangle$.

تعريف 6.3. افترض أن Γ سياق لـ N . يُعرّف نوع N بالنسبة إلى Γ استقرائيًا كما يأتي:

1. نوع x هو φ إذا وفقط إذا كان $x : \varphi \in \Gamma$.
2. إذا كان نوع N بالنسبة إلى $\Gamma, x : \varphi$ هو ψ ، فنوع $\lambda x^\varphi. N$ هو $\psi \rightarrow \varphi$.
3. إذا كان نوع N هو $\psi \rightarrow \varphi$ ونوع M هو φ ، فنوع (NM) هو ψ .
4. إذا كان نوع N هو φ ونوع M هو ψ ، فنوع $\langle N, M \rangle$ هو $\varphi \wedge \psi$.
5. إذا كان نوع N هو $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ ، فنوع $\pi_i(N)$ هو φ_i .
6. إذا كان نوع N هو φ ، فنوع $\iota_i^\psi(N)$ هو $\varphi \vee \psi$ إذا كان $i = 1$ ، وهو $\psi \vee \varphi$ إذا كان $i = 2$.
7. إذا كان نوع M هو $\varphi \vee \psi$ ، وكان نوع N_1 بالنسبة إلى $\Gamma, x_1 : \varphi$ هو χ ، ونوع N_2 بالنسبة إلى $\Gamma, x_2 : \psi$ هو χ ، فنوع $\delta M x_1. N_1 x_2. N_2$ هو χ .
8. إذا كان نوع N هو $\perp$ ، فنوع $\varepsilon^\varphi(N)$ هو φ .

قضية 6.4. لكل حد برهان N نوع واحد على الأكثر بالنسبة إلى سياق Γ له؛ أي إن نوعه، إذا وُجد، وحيد بالنسبة إلى Γ .

□

برهان. بالاستقراء في N .

البديهيات:

$$x : \varphi \in \Gamma \Rightarrow x : \varphi$$

قواعد الاستدلال:

$$\begin{array}{c} \rightarrow\text{Intro} \frac{N : \psi x : \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\lambda x^\varphi. N : \varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow} \\ \rightarrow\text{Elim} \frac{M : \varphi \Gamma \Rightarrow \quad N : \varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow}{(NM) : \psi \Gamma \Rightarrow} \\ \wedge\text{Intro} \frac{N_2 : \psi \Gamma \Rightarrow \quad N_1 : \varphi \Gamma \Rightarrow}{\langle N_1, N_2 \rangle : \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow} \\ \wedge\text{Elim}_1 \frac{N : \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}{\pi_1(N) : \varphi \Gamma \Rightarrow} \quad \wedge\text{Elim}_2 \frac{N : \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}{\pi_2(N) : \psi \Gamma \Rightarrow} \\ \vee\text{Intro}_1 \frac{N : \varphi \Gamma \Rightarrow}{\iota_1^\psi(N) : \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow} \quad \vee\text{Intro}_2 \frac{N : \varphi \Gamma \Rightarrow}{\iota_2^\psi(N) : \psi \vee \varphi \Gamma \Rightarrow} \\ \vee\text{Elim} \frac{N_2 : \chi y : \psi, \Gamma \Rightarrow \quad N_1 : \chi x : \varphi, \Gamma \Rightarrow \quad M : \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}{\delta M x. N_1 y. N_2 : \chi \Gamma \Rightarrow} \\ \perp_I \frac{N : \perp \Gamma \Rightarrow}{\varepsilon^\varphi(N) : \varphi \Gamma \Rightarrow} \end{array}$$

جدول 6.1: قواعد نظام الاستنباط الطبيعي الحدسي القضاياوي الموسوم بالحدود **tN3ip** المستعمل نظامًا لإسناد الأنماط.

نكتب $N : \varphi \Rightarrow \Gamma$ إذا كان نوع N بالنسبة إلى Γ هو φ . وينبغي أن تبدو بنود **تعريف 6.3** مألوفة: فهي بالضبط قواعد **tN2i** مع فرق طفيف واحد، هو أن السياق Γ يبقى نفسه طوال البرهان. ويمكننا ترميز التعريف في حساب **tN3i** ذي القواعد الواردة في **جدول 6.1**.

حدود البرهان حدود في نسخة من حساب لامبدا تسمى حساب لامبدا المنمّط ذو الأنماط الضربية والجمعية والخالية. ولا يحتوي حساب لامبدا التقليدي إلا حدودًا مبنية من المتغيرات، وتجريدات لامبدا $\lambda x. N$ ، والتطبيق (MN) ؛ ولا يحتوي وسم φ في تجريد لامبدا المنمّط $\lambda x^\varphi. N$. وحساب لامبدا نموذج للحوسبة تام تورنغ، أي يمكن تمثيل كل دالة جزئية قابلة للحساب فيه بحد. أما نسخته التي تعطيها حدود البرهان وقواعد الترميط فهي نموذج حوسبة مقيد، لكن أفكاره الأساسية هي نفسها. ويفرض إسناد الأنماط هذا القيد: فلا تعد حدودًا مشروعة إلا الحدود الصحيحة النوع، أي حدود البرهان ذات الأنماط بالنسبة إلى سياق Γ . فمثلاً، (xx) . $\lambda x.$ حد مشروع في حساب لامبدا التقليدي غير المنمّط، لكن (xx) . $\lambda x^\varphi.$ ليس صحيح النوع لأي φ . ذلك أن قواعد الترميط تقتضي، كي يكون لـ (xx) نوع، أن يكون نوع x

الأول $\psi \rightarrow \varphi$ ونوع x الثاني φ ؛ وهذا محال لأن φ صيغة جزئية أصلية من $\psi \rightarrow \varphi$. ويمكن فهم الأنماط حدسيًا بوصفها أصناف الأشياء التي تسميها حدود من تلك الأنماط. فالحديث من النوع $\varphi \wedge \psi$ يعين زوجًا مركبته الأولى من النوع φ والثانية من النوع ψ ؛ أي عنصر من الضرب $\varphi \times \psi$. والحد من النوع $\varphi \rightarrow \psi$ دالة من أشياء النوع φ إلى أشياء النوع ψ . والحد من النوع $\varphi \vee \psi$ إما شيء من النوع φ وإما شيء من النوع ψ ، ومعه معلومة تحدد أيهما هو. وهذا يشبه الاتحاد المنفصل للمجموعتين φ و ψ المعروف بأنه $x \in \varphi \vee \psi$ ، أو $i = 1$ أو $i = 2$ ، $\langle i, x \rangle$ معلومة تحدد أيهما هو. ولأن الاستنباط الطبيعي، ومنه **tN3i**، متسق، فلا يوجد برهان لـ $\perp$ من دون فروض مفتوحة؛ ومن ثم لا يوجد حد برهان مغلق، أي حد بلا متغيرات حرة، نوعه $\perp$.

تنتج مؤثرات حساب لامبدا المنمط حدودًا تسمى حدسيًا الأشياء من الصنف الصحيح، بشرط أن تسمى الحدود التي تطبق عليها أشياء معينة. فمثلاً، تقول العبارة “إذا كان $\varphi : N_1$ و $\psi : N_2$ ، كان $\varphi \wedge \psi : \langle N_1, N_2 \rangle$ ” إن N_1 إذا سمى شيئًا من النوع φ وسمى N_2 شيئًا من النوع ψ ، سمى $\langle N_1, N_2 \rangle$ شيئًا من النوع $\varphi \wedge \psi$.

6.6 القواعد المقبولة والقابلة للاشتقاق

تتعلق نتائج كثيرة في نظرية البرهان، أو تستعمل نتائج تتعلق، بما إذا كان كل ما نبرهن باستعمال قاعدة معينة يمكن أن نبرهن من دونها. ومبرهنة حذف القطع أشهر مثال: فهي تبين أن كل متتالية يمكننا أن نبرهن باستعمال قواعد حساب متتاليات مع **Cut** يمكننا أيضًا أن نبرهن من دون **Cut**. ولهذه الخاصية اسم لما لها من أهمية.

تعريف 6.5. تكون القاعدة R مقبولة في حساب متتاليات إذا أمكن برهنة كل متتالية يمكن برهنتها في الحساب مع القاعدة R من دون استعمال R أيضًا.

مثال 6.6. تأخذ القاعدة $\wedge L$ صورتين مختلفتين في **G1c** و **G3c**. ففي **G1c** نسختان منها: تضم مقدمة إحداها الحد الأيسر φ من صيغة الرئيسة $\varphi \wedge \psi$ ، وتضم مقدمة الأخرى الحد الأيمن ψ :

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L_1 \quad \frac{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L_2$$

أما **G3c** فله قاعدة واحدة فقط:

$$\frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L_3$$

ويعني الوسم $\star L$ أن الصيغة الرئيسة تقع على اليسار، أي في المقدم، ويعني $\star R$ أنها تقع على اليمين، أي في التالي. يمكننا الآن أن نسأل: “هل قاعدة $\wedge L_3$ في **G3c** مقبولة في **G1c**؟” نعم؛ إذ يمكن محاكاة كل استدلال يستعمل $\wedge L_3$ مباشرة بقواعد **G1c** وحدها. وإلى جانب $\wedge L_1$ و $\wedge L_2$ سنحتاج أيضًا إلى القاعدة البنيوية **CL**:

$$\frac{\frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L_1}{\frac{\varphi \wedge \psi, \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L_2} \text{CL}$$

محاكاة استدلال يستعمل قاعدةً باستدلالات تستعمل قواعد أخرى إحدى طرق إثبات قبول القاعدة. لكنها ليست الطريقة الوحيدة؛ فبعض القواعد مقبولة ولا يمكن محاكاتها هكذا. وتسمى القواعد التي يمكن محاكاتها قابلة للاشتقاق.

تعريف 6.7. تسمى القاعدة R ،

$$\frac{S_1 \quad \dots \quad S_n}{S} R$$

قابلة للاشتقاق في حساب إذا وُجد برهان تخطيطي للمتتالية S يستعمل قواعد الحساب وبديهياته، إلى جانب متتاليات ابتدائية إضافية من صور $S_1, \dots, S_n$.

يُبين برهان الوارد في **مثال 6.6** أن $\wedge L_3$ قاعدة قابلة للاشتقاق في **G1c**؛ فهو برهان تخطيطي لنتيجة $\wedge L_3$ من مقدمات $\wedge L_3$ بوصفها متتاليات ابتدائية، وهو برهان لا يستعمل إلا قواعد **G1c**. (ولم يستعمل أي بديهية من بديهيات **G1c**).

قضية 6.8. قاعدتا $\wedge L$ و $\vee R$ في **G3c** قابلتان للاشتقاق في **G1c**.

□

برهان. يرد البرهان الخاص بـ $\wedge L$ في **مثال 6.6**، ويُترك البرهان الخاص بـ $\vee R$ تمرينًا.

يُبين أن قاعدة $\vee R$ في **G3c** قابلة للاشتقاق في **G1c**.

افترض أن $\leftrightarrow$ مؤثر منطقي معرّف، وأن $\varphi \leftrightarrow \psi$ اختصار لـ $(\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$. يُبين أن القاعدتين

$$\leftrightarrow L \frac{\Delta, \varphi, \psi \Gamma \Rightarrow \quad \Delta \Gamma, \varphi, \psi \Rightarrow}{\Delta \varphi \leftrightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow} \quad 1.$$

$$\leftrightarrow R \frac{\Delta, \varphi \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \psi \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \leftrightarrow \psi \Gamma \Rightarrow} \quad 2.$$

قابلتان للاشتقاق في: (أ) **G1c**، و(ب) **G3c**.

مثال 6.9. قاعدة WR في **G1c**،

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} WR$$

مقبولة في **G3c**. وفكرة البرهان بسيطة: افترض وجود برهان π للمقدمة $\Gamma \Rightarrow \Delta$ في **G3c**. أضف صيغة φ إلى تالي كل متتالية في π . تبقى البديهيات وبديهيات، وتبقى الاستدلالات الصحيحة صحيحة. وبعد إضافة صيغة φ تكون المتتالية النهائية لـ برهان الجديد هي $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$.

غير أن قاعدة WR ليست قابلة للاشتقاق في **G3c**. فلو كانت كذلك، لوجد برهان لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ لا يستعمل إلا بديهيات **G3c** وقواعده، وربما المتتالية الابتدائية الإضافية $\Gamma \Rightarrow \Delta$. وإذا كان هذا برهان تخطيطيًا محضًا، كما يقتضي اشتقاق WR ، أمكن تحويله إلى برهان لـ $\varphi \Rightarrow \Delta$ بحذف Γ و Δ . وهذا يحول المتتاليات الابتدائية الإضافية $\Gamma \Rightarrow \Delta$ إلى المتتالية الخالية $\Rightarrow$. ولأن المتتالية الخالية لا تحتوي أي صيغ، فيما تتطلب كل قواعد **G3c** صيغة فاعلة واحدة على الأقل في مقدماتها، فلا يمكن أن تكون المتتالية الخالية مقدمة لأي استدلال في هذا برهان التخطيطي.

ومن ثم لا يمكن أن يكون برهان تخطيطيًا إلا إذا لم يستعمل بالفعل المتتالية الإضافية $\Delta \Rightarrow \Gamma$ متتاليةً ابتدائية. أي إنه سيكون اشتقاقًا تخطيطيًا لـ φ , $\Gamma \Rightarrow \Delta$ باستعمال بديهيات **G3c** وقواعده وحدها، وسنكون قد بينا أن لكل متتالية من هذه الصورة برهان في **G3c**. لكن هذا محال، لأن **G3c** سليم، فلا يستطيع أن نبرهن إلا متتاليات صادقة في كل بنية. وإذا أخذنا $\Gamma = \Delta = \emptyset$ و $\varphi \equiv \perp$ ، للزم أن نبرهن **G3c**، مثلاً، المتتالية $\perp \Rightarrow$ ، وهو لا يفعل.

لنقدم برهانًا استقرائيًا أنيقًا لكون الإضعاف قاعدة مقبولة في **G3c**. بل تصح نتيجة أقوى قليلًا، كما توضح الحجة الحدسية: إضافة φ إلى يمين كل متتالية في π لا تغيّر بنية برهان، ولا تزيد ارتفاعه على وجه الخصوص. ولأهمية ذلك نضع له تعريفًا مستقلًا.

تعريف 6.10. تكون القاعدة R ،

$$\frac{S_1 \quad \dots \quad S_n}{S} R$$

مقبولة مع حفظ ارتفاع، أو مقبولة مع ح.ا.، في حساب إذا كان لكل براهين π_i لمقدماتها S_i ، حيث $h_i = \text{ht}(\pi_i)$ ، برهان π للنتيجة S يحقق $\text{ht}(\pi) \leq \max(h_1, \dots, h_n)$.

ويكفي لكي تكون قاعدة مقبولة مع حفظ ارتفاع أنه كلما كان للمقدمات S_i براهين π_i ذات ارتفاع $h_i = \text{ht}(\pi_i)$ ، وُجد برهان π للنتيجة لا يزيد ارتفاعه $\text{ht}(\pi)$ على أكبر h_i . وعلى وجه الخصوص، إذا كانت لها مقدمة واحدة S_1 ، كفى أن يكون $\text{ht}(\pi) \leq \text{ht}(\pi_1)$. وفي حالتَي **WR** و **WL** يكون بالفعل $\text{ht}(\pi) = \text{ht}(\pi_1)$ ، لكن المساواة ليست لازمة.

قضيه 6.11. قاعدتا **WR** و **WL** في **G1c** مقبولتان مع حفظ ارتفاع في **G3c**.

برهان. علينا أن نبين أنه إذا كان $\text{G3c} \vdash \Gamma \Rightarrow \Delta$ بـ برهان π ذي ارتفاع $\text{ht}(\pi) = n$ ، وُجد برهان π' في **G3c** لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta$, φ وارتفاعه $\text{ht}(\pi') = n$. نبرهن ذلك بالاستقراء في n . إذا كان $n = 0$ ، كانت π بديهية: فإما أن تقع صيغة ذرية χ في Γ و Δ معًا، وإما أن تقع $\perp$ في Γ . وفي الحالتين تبقى $\Gamma \Rightarrow \Delta$, φ بديهية. وإذا كان $n = \text{ht}(\pi) > 0$ ، كان لـ برهان π استدلال أخير. نميّز الحالات بحسب القاعدة المستعملة. ولنورد مثالًا واحدًا: افترض أن الاستدلال الأخير هو $\wedge R$. عندئذ $\psi \wedge \chi$, $\Delta = \Delta'$ ، وتكون براهين الجزئية المباشرة π_1 و π_2 للاستدلال الأخير ذات المتتاليتين النهائييتين ψ و χ ، $\Gamma \Rightarrow \Delta'$ و $\Gamma \Rightarrow \Delta'$ ، أي إن π من الصورة:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi} \wedge R$$

ولدينا أيضًا $n = \max(\text{ht}(\pi_1), \text{ht}(\pi_2)) + 1$. ولذلك يكون $\text{ht}(\pi_1) < n$ و $\text{ht}(\pi_2) < n$ ، فينطبق فرض الاستقراء: توجد براهين π'_1 و π'_2 لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi$ و $\Gamma \Rightarrow \Delta', \chi$ ، وبقاعدة $\wedge R$ نحصل على برهان π'

$$\vdash \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \varphi$$

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi'_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi'_2 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi, \varphi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \varphi} \wedge R$$

ويكون $\text{ht}(\pi') = \max(\text{ht}(\pi'_1), \text{ht}(\pi'_2)) + 1 \leq \max(\text{ht}(\pi_1), \text{ht}(\pi_2)) + 1 = \text{ht}(\pi)$ وتعالج قواعد **G3c** الأخرى بالطريقة نفسها: نطبق فرض الاستقراء على كل برهان جزئي مباشر ثم نعيد تطبيق القاعدة الأخيرة. وينطبق البرهان المتماثل على الإضعاف الأيسر بإضافة الصيغة إلى مقدم كل متتالية. $\square$

النتيجة **قضية 6.11** مفيدة جدًا. وسنضع ترميزًا لتطبيقها المتكرر: إذا كان π برهان $\vdash \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، فإن $\pi[\Pi \Rightarrow \Lambda]$ نتيجة تطبيق مقبولة الإضعاف الأيسر بكل صيغ في Π ، ومقبولة الإضعاف الأيمن بكل صيغ في Λ . وهو برهان $\vdash \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$.

6.7 تفسير القواعد

تذكر تفسير المتتالية: تكون المتتالية $\Gamma \Rightarrow \Delta$ صادقة في بنية $\mathcal{M}$ إذا كان عنصر واحد على الأقل $\varphi \in \Gamma$ كاذبًا، أو عنصر واحد على الأقل $\varphi \in \Delta$ صادقًا. ويمكن قراءة القواعد المنطقية لـ **G3c** بوصفها ترميزًا لشروط صدق صيغ الرئيسة فيها. انظر في $\rightarrow R$. إن صيغة الرئيسة هي $\psi \rightarrow \varphi$ ، وهي صادقة إذا كان φ كاذبًا أو ψ صادقًا. ولذلك تكون المتتالية $\psi \rightarrow \varphi \Rightarrow$ صادقة إذا وفقط إذا كانت $\psi \Rightarrow \varphi$ صادقة. وإذا أضفنا صيغ السياق Γ, Δ إلى مقدمي المتتاليتين وتالييهما، حصلنا بالضبط على نتيجة قاعدة $\rightarrow R$ ومقدمتها.

والوضع مماثل في $\rightarrow L$. تكون $\psi \rightarrow \varphi$ كاذبة إذا كان φ صادقًا و ψ كاذبًا. ومن ثم تكون $\psi \rightarrow \varphi \Rightarrow$ صادقة إذا وفقط إذا كانت كلتا المتتاليتين $\varphi \Rightarrow$ و $\psi \Rightarrow$ صادقة. فنتيجة $\rightarrow L$ مكافئة لاقتران مقدمتيها. ويضمن هذا النمط سلامة قواعد **G3c**: إذا صدقت جميع المقدمات صدقت النتيجة. كما يضمن تمامها.

وفي الواقع يمكن وصف شروط صدق أي رابط صدقي بهذه الطريقة بواسطة مجموعة من المتتاليات. وينتج ذلك من إمكان وصف كل دالة صدق في المنطق الكلاسيكي بـ صيغة في الصيغة العادية الاقترانية: اقتران لفصول من صيغ الذرية ومن نفيها. فمثلاً، لتكن $\psi \oplus \varphi$ صادقة إذا وفقط إذا صدقت واحدة بالضبط من φ و ψ ؛ أي إنها “أو مائعة للجمع”. عندئذ تكون $\psi \oplus \varphi$ صادقة إذا وفقط إذا صدقت $(\neg\varphi \vee \neg\psi) \wedge (\varphi \vee \psi)$ ، وتكون كاذبة إذا صدقت $(\neg\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \neg\psi)$. ولذلك يمكن إدخال قاعدتي حساب المتتاليات الآتيتين لـ $\oplus$:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi \quad \varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \oplus \psi} \oplus R$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \quad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\varphi \oplus \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \oplus L$$

وتكون القاعدتان أيضًا سليمتين وتامتين. فنتيجة كل منهما صادقة إذا وفقط إذا صدقت جميع مقدماتها.

افترض أن $\psi \downarrow \varphi$ صادقة إذا وفقط إذا لم تصدق φ ولا ψ ("NOR"). فما قاعدتها في **G3c**؟ (جد متتاليتين تصدقان معًا إذا وفقط إذا صدقت $\psi \downarrow \varphi$ ، فتحصل على قاعدة $\downarrow R$). ثم جد متتالية واحدة تصدق إذا وفقط إذا كذبت $\psi \downarrow \varphi$ ، فتحصل على قاعدة $\downarrow L$).

لكل رابط وسور في **G3c** قاعدتان بالضبط: قاعدة يسرى وقاعدة يمنى. أما **G1c** ففيه قاعدتان لـ $\wedge$ وقاعدتان لـ $\vee$. والسبب أن نظام غنتسن الأصلي **LK**، الذي صيغ **G1c** على مثاله، كان له تنوع **LJ** لمنطق غير كلاسيكي مهم، هو المنطق الحدسي. ولكي يكون النظام سليماً وتاماً للمنطق الحدسي، قيّد تالي كل متتالية في **LJ** بألا يحتوي أكثر من صيغة واحدة. وهذا يمنع استعمال قاعدة $\vee R$ في **G3c**، لأن مقدماتها تحتوي φ و ψ معًا في التالي. ولذلك استعمل غنتسن زوجًا من قواعد $\vee R$ في **LJ**، واستعمل الزوج نفسه في **LK**. وعلى نحو مماثل، النسخة الحدسية **G1i** ليست إلا **G1c** مع قصر كل تالي على صيغة واحدة على الأكثر. (ول **G3c** أيضًا نسخة حدسية، لكن بعض قواعدها تختلف من نظيراتها في **G3c**؛ فهي، مثلًا، تستعمل كذلك زوجًا من قواعد $\vee R$).

ويسهل رؤية سلامة القواعد البنيوية لـ **G1c**. فمثلًا، إذا احتوت $\Gamma \Rightarrow \Delta$ صيغة كاذبة على اليسار أو صيغة صادقة على اليمين، احتوت $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ، الصيغة نفسها؛ ولا يهم عندئذ أكانت φ صادقة أم كاذبة. ولذلك، إذا صدقت مقدمة **WR** صدقت نتيجتها. ولا يصح العكس هنا: فقد تصدق النتيجة لأن φ صادقة، وحينئذ لا نضمن صدق المقدمة. ولماذا نحتاج إلى القواعد البنيوية أصلاً؟ نحتاج، مثلًا، إلى الانكماش (**CR** و **CL**) كي نبرهن $\varphi \vee \neg \varphi \Rightarrow$. فإذا بدأت بـ $\varphi \Rightarrow \varphi$ حصلت أولاً على $\neg \varphi$ ، ثم باستعمال $\neg R$. ثم تستطيع استعمال نسختي $\vee R$ تبعًا: مرة للحصول على $\varphi \vee \neg \varphi$ من $\neg \varphi$ ، ومرة للحصول على $\varphi \vee \neg \varphi$ من φ . والنتيجة هو $\varphi \vee \neg \varphi$. ولكي تحصل في **G1c** على $\varphi \vee \neg \varphi \Rightarrow$ ، يلزم أن "تنكش" واقعنا صيغة نفسها في برهان:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg \varphi} \neg R}{\Rightarrow \varphi, \varphi \vee \neg \varphi} \vee R}{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi, \varphi \vee \neg \varphi} \vee R \quad \frac{}{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi} CR$$

وهناك فعلاً متتاليات صالحة لا يمكن نبرهن في **G1c** من دون إضعاف أو انكماش. فمثلًا، لا بد أن ينتهي برهان للمتتالية $\varphi \Rightarrow \psi \rightarrow \varphi$ في **G1c** بـ $\rightarrow R$ ، لأن $\psi \rightarrow \varphi$ وحدها يمكن أن تكون رئيسة، وهذا يتطلب المقدمة $\varphi \Rightarrow \psi$. وهي بدورها تتطلب **WL** للحصول عليها من البديهية $\varphi \Rightarrow \varphi$:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\psi, \varphi \Rightarrow \varphi} WL}{\varphi \Rightarrow \psi \rightarrow \varphi} \rightarrow R$$

لا حاجة مطلقًا إلى قاعدتي الانكماش والإضعاف في **G3c**. فالإضعاف مدمج في البديهيات، ويمكن غالبًا اجتناب الانكماش بدمج نسختي السياق Δ ، Γ في القواعد ذات المقدمتين في نسخة واحدة. وفي **G1c** و **G3c** معًا قواعد من هذا النوع "تنقسم السياق". ولا يلزم الانكماش في القواعد ذات المقدمة الواحدة إلا لـ $\vee R$ و $\wedge L$ و $\forall L$. وتجعل نسخ هذه القواعد في **G3c** الانكماش زائدًا تمامًا. وهناك نظام **G2c** (انظر جدول 6.2) تكون فيه سياقات القواعد ذات المقدمتين مستقلة. ويكون الانكماش في **G2c** أهم منه في **G1c**.

المسلّمات

$$\varphi \Rightarrow \varphi$$

$$\perp \Rightarrow$$

القواعد البنيوية

$$\text{WL} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{WR} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{CL} \frac{\Delta \varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{CR} \frac{\Delta, \varphi, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

القواعد المنطقية

$$\neg\text{L} \frac{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta \neg \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\neg\text{R} \frac{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{L} \frac{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{R} \frac{\Delta_2, \psi \Gamma_2 \Rightarrow \quad \Delta_1, \varphi \Gamma_1 \Rightarrow}{\Delta_1, \Delta_2, \varphi \wedge \psi \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{L} \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\text{L} \frac{\Delta_2 \psi, \Gamma_2 \Rightarrow \quad \Delta_1 \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow}{\Delta_1, \Delta_2 \varphi \vee \psi, \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow}$$

$$\vee\text{R} \frac{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\text{R} \frac{\Delta, \psi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow\text{L} \frac{\Delta_2 \psi, \Gamma_2 \Rightarrow \quad \Delta_1, \varphi \Gamma_1 \Rightarrow}{\Delta_1, \Delta_2 \varphi \rightarrow \psi, \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow}$$

$$\rightarrow\text{R} \frac{\Delta, \psi \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall\text{L} \frac{\Delta \varphi(t), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall\text{R} \frac{\Delta, \varphi(a) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \forall x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists\text{L} \frac{\Delta \varphi(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists\text{R} \frac{\Delta, \varphi(t) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

جدول 6.2: قواعد **G2c**. في قاعدتي $\forall\text{R}$ و $\exists\text{L}$ ، يجب ألا يظهر رمز ثابت a في المتتالية الناتجة. وتكون Δ و Γ مجموعتين متعدديتين من صيغ.

6.8 مقدمة

حسابات المتتاليات أنظمتها برهان استحدثها غيرهارد غنتسن في ثلاثينيات القرن العشرين. ولم يكن المقصود منها في المقام الأول أن تكون طريقة عملية لبرهنة الأشياء، بل استخدمها غنتسن كي يتمكن من إثبات نتائج معينة عن البنية الممكنة لبراهين وخصائصها. وهذه الأنواع من المسائل هي بالضبط المسائل التي تعنى بها نظرية البرهان.

تعمل حسابات المتتاليات على المتتاليات، كما يوحي الاسم، لا على صيغ. والمتتالية زوج من تسلسلين أو متعددي مجموعات من صيغ. استعمل نظاما غنتسن الأصليان (LK و LJ) التسلسلات؛ أما منظرو البرهان فيفضلون اليوم متعددات المجموعات. ومتعددة المجموعات تشبه المجموعة، إلا أنها قد تحتوي عنصر أكثر من مرة. ومع ذلك لا يهم ترتيب عناصرها، كما في المجموعات. ولذلك يصف التعبيران $\{\varphi, \varphi, \psi\}$ و $\{\varphi, \psi, \varphi\}$ متعددة المجموعات نفسها، غير أن هذه المتعددة تختلف عن $\{\varphi, \psi\}$ وعن $\{\varphi, \varphi, \psi, \psi\}$ ، لأن هاتين الأخيرتين تحتويان أعدادًا مختلفة من نسخ φ و ψ عن الأولى.

تُكتب متعددات مجموعات صيغ في نظرية البرهان عادةً بحروف يونانية كبيرة. فعندما نكتب Γ أو Δ أو Π أو Λ أو Θ ، نعني أنها متعددات مجموعات من صيغ في المنطق الذي نعمل فيه. ومن المتعارف عليه أيضًا أن منظري البرهان لا يكتبون $\langle \Gamma, \Delta \rangle$ ، بل يفصلون المركبتين برمز متتالية؛ ونستعمل نحن $\Rightarrow$.

تعريف 6.12 (متتالية). المتتالية تعبير من الصورة

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

حيث Γ و Δ متعددتا مجموعات منتهيتان (وقد تكونان فارغتين) من صيغ. وتسمى Γ المقدمة، بينما تسمى Δ المؤخرة.

لتكن γ اقتران صيغ الموجودة في Γ (مع اعتبار الاقتران الفارغ $\top$)، ولتكن θ فصل صيغ الموجودة في Δ (مع اعتبار الفصل الفارغ $\perp$). عندئذ تكون المتتالية $\Gamma \Rightarrow \Delta$ صادقة (في بنية ما $\mathcal{M}$) إذا وفقط إذا كانت $\theta \rightarrow \gamma$ صادقة. وفي المنطق الكلاسيكي يكافئ هذا القول إن إحدى صيغ في Γ كاذبة أو إن إحدى صيغ في Δ صادقة. إذا كانت Γ متعددة مجموعات من صيغ، فإننا نكتب φ, Γ (أو φ, Γ) لنتيجة إضافة φ إلى Γ . وإذا كانت Δ أيضًا متعددة مجموعات من صيغ، فإن Γ, Δ هو اتحاد متعددي المجموعات: فإذا كانت Γ تحتوي φ بتعددية n (أي تحتوي n نسخة من φ)، وكانت Δ تحتوي φ بتعددية m ، فإن Γ, Δ تحتوي φ بتعددية $n + m$. وإذا كانت متعددة المجموعات في أحد جانبي المتتالية فارغة، فإننا نترك موضعها خاليًا عادةً. فمثلاً، $\varphi \Rightarrow$ هي المتتالية ذات المقدمة الفارغة والمؤخرة التي تحتوي φ بتعددية 1.

يتكون برهان في حساب المتتاليات من شجرة متتاليات، تكون فيها المتتاليات العليا (أو الابتدائية) بديهيات النظام المدروس، وإذا وقعت متتالية تحت متتالية أو اثنتين غيرها وجب أن تنتج منهما إنتاجًا صحيحًا بقاعدة استدلال في النظام. سننظر أولاً في نظامين مختلفين من حساب المتتاليات للمنطق الكلاسيكي، هما **G1c** و **G3c**. وترد بديهياتهما وقواعدهما في جداول 6.4 and 6.3. (ويرد نظام غنتسن الأصلي LK في فصل 19.)

تختلف الأنظمة فيما بينها اختلافاً دقيقاً، وتترتب على هذه الفروق خصائص برهانية نظرية مختلفة. فبديهيات **G1c** هي $\varphi \Rightarrow \varphi$ ولا تسمح بصيغ أخرى. أما بديهيات **G3c** فمن الصورة $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$ ، حيث يجوز وجود صيغ «جانبية» اعتباطية في Γ و Δ ، لكن صيغة χ التي تظهر في الجانبين يجب أن تكون ذرية. ولـ **G1c** نسختان من كل من

المسلّمات

$$\varphi \Rightarrow \varphi$$

$$\perp \Rightarrow$$

القواعد البنيوية

$$\text{WL} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{WR} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{CL} \frac{\Delta \varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{CR} \frac{\Delta, \varphi, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

القواعد المنطقية

$$\neg\text{L} \frac{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta \neg \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\neg\text{R} \frac{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{L} \frac{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{R} \frac{\Delta, \psi \Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{L} \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\text{L} \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\text{R} \frac{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\text{R} \frac{\Delta, \psi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow\text{L} \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow\text{R} \frac{\Delta, \psi \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall\text{L} \frac{\Delta \varphi(t), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall\text{R} \frac{\Delta, \varphi(a) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \forall x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists\text{L} \frac{\Delta \varphi(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists\text{R} \frac{\Delta, \varphi(t) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

جدول 6.3: قواعد **G1c**. في قاعدتي $\forall\text{R}$ و $\exists\text{L}$ ، يجب ألا يظهر رمز ثابت a في المتتالية الناتجة. وتكون Γ و Δ مجموعتين متعدديتين من صيغ.

المسلّمات

$$\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi \quad \perp, \Gamma \Rightarrow \Delta$$

القواعد المنطقية

$$\begin{array}{ll} \neg L \frac{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta \neg \varphi, \Gamma \Rightarrow} & \neg R \frac{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg \varphi \Gamma \Rightarrow} \\ \wedge L \frac{\Delta \varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow} & \wedge R \frac{\Delta, \psi \Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow} \\ \vee L \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow} & \vee R \frac{\Delta, \varphi, \psi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow} \\ \rightarrow L \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow} & \rightarrow R \frac{\Delta, \psi \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow} \\ \forall L \frac{\Delta \varphi(t), \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow} & \forall R \frac{\Delta, \varphi(a) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \forall x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow} \\ \exists L \frac{\Delta \varphi(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow} & \exists R \frac{\Delta, \exists x \varphi(x), \varphi(t) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow} \end{array}$$

جدول 6.4: قواعد **G3c**. في قاعدتي $\forall R$ و $\exists L$ ، يجب ألا يظهر رمز ثابت a في المتتالية الناتجة. وتكون Γ و Δ مجموعتين متعددتين من صيغ. وفي المسلّمات يجب أن تكون صيغة χ ذرية.

قاعدتي $\wedge L$ و $\vee R$ ، في حين أن **G3c** نسخة واحدة فقط من كل منهما. ويضم **G1c** كذلك «قواعد بنيوية» إضافية تسمى «التقلص» (CR, CL) و «الإضعاف» (WR, WL).

نظاما **G1c** و **G3c** سليمان وكاملان للمنطق الكلاسيكي. أي إن كل متتالية قابلة للبرهنة في هذين النظامين صادقة في كل بنية، وكل متتالية صادقة في كل بنية لها برهان. ولذلك يمكن أيضاً الإجابة عن سؤال ما إذا كانت لمتتالية ما برهان بطرائق منطقية أخرى (كطرائق نظرية النماذج). ولأن كلا النظامين يبرهن المتتاليات الصادقة في كل بنية بالضبط، فإنهما يبرهnan المتتاليات نفسها بوجه خاص.

لكن نظرية البرهان لا تعنى فقط بما إذا كان شيء ما قابلاً للبرهنة، بل أيضاً بكيفية برهنته. وينظر منظرو البرهان في مسائل من قبيل: «هل يمكن دوماً تجنب قاعدة معينة؟»، و«هل يمكن إضافة هذه القاعدة إلى النظام من دون أن يؤدي ذلك إلى قابلية متتاليات جديدة للبرهنة؟»، و«هل يمكن تحويل براهين في نظام إلى براهين في نظام آخر؟». وإذا كان الجواب عن مسألة من هذا النوع «نعم»، فكثيراً ما تُثبت هذه الحقيقة بالاستقراء على تعقيد براهين، أو على بنية براهين على نحو مكافئ. ولا ينتج من ذلك برهان الحقيقة فحسب (مثلاً: إذا برهن **G1c** متتاليةً فإن **G3c** يبرهن المتتالية نفسها)، بل ينتج أيضاً إجراء (مثل تحويل براهين في **G1c** إلى براهين في **G3c**).

ومن النتائج المركزية في نظرية البرهان مبرهنة حذف القطع. فهي تبين أننا نستطيع إضافة قاعدة القطع

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

إلى نظامي المتتاليات من دون تغيير المتتاليات قابلة للبرهنة. وفوق ذلك، يقدم البرهان طريقة تحوّل أي برهان يستعمل قواعد **G1c** (أو **G3c**) مع **Cut** إلى برهان لا يستعمل إلا قواعد **G1c** (أو **G3c**). وبعبارة أخرى، «يحذف» هذا الإجراء قاعدة **Cut** من براهين التي تستعملها؛ ومن هنا جاء الاسم.

6.9 قابلية القواعد للعكس

تعريف 6.13. تكون القاعدة R ،

$$\frac{S_1 \quad \dots \quad S_n}{S} R$$

قابلة للعكس في نظام إذا لزم من $S \vdash$ أن $S_i \vdash$ لكل $i = 1, \dots, n$. وتكون قابلة للعكس مع حفظ ارتفاع (أو قابلة للعكس مع حفظ ح.ا). في نظام إذا لزم من $S \vdash_n$ أن $S_i \vdash_n$ لكل $i = 1, \dots, n$.

قضية مساعدة 6.14. قواعد G3c الخاصة بـ $\neg$ و $\wedge$ و $\vee$ و $\rightarrow$ قابلة للعكس مع حفظ ارتفاع، أي:

1. $\neg R$: إذا كان $\neg\varphi$ ، $G3c \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، فإن $G3c \vdash_n \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$.

2. $\neg L$ اذا كان Δ, φ فان $\Delta, \neg\varphi \Rightarrow \Delta$, $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma, \neg\varphi \Rightarrow \Delta$, $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta$.

3. $\wedge R$: إذا كان $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi$ فإن $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ و $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$.

4. $\wedge L$: اذا كان $\Gamma, \varphi \wedge \psi \Rightarrow \Delta$ ، فان $\Gamma \Rightarrow \Delta$. $\mathbf{G3c} \vdash_n \varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$.

5. $\forall R$: إذا كان $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi$ ، فإن $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi$.

$$6. \text{VL: إذا كان } \mathbf{G3c} \vdash_n \varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta \text{ فان } \mathbf{G3c} \vdash_n \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \mathbf{G3c} \vdash_n \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta.$$

7. $\rightarrow R$: إذا كان $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ فان $\mathbf{G3c} \vdash_n \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$.

$$\mathbf{G3c} \vdash_n \psi, \Gamma \Rightarrow, \mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \text{ فإن } , \mathbf{G3c} \vdash_n \varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta \text{ إذا كان } \rightarrow \text{L} \quad 8.$$

برهان. علينا أن نبين أنه لأي قاعدة R من **G3c**، إذا وُجد برهان π لنتيجة S للقاعدة R ، وُجدت كذلك براهين π_i لمقدماتها S_i ، مع $\text{ht}(\pi_i) \leq \text{ht}(\pi)$. ولننظر في القاعدة $\wedge L$: افترض أن ثمة برهان π متتاليته النهائية من الصورة

$\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ علينا أن نبين وجود برهان $\pi' \vdash \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ بحيث $\text{ht}(\pi') \leq \text{ht}(\pi)$. ونفعل ذلك بالاستقراء على $n = \text{ht}(\pi)$.

إذا كان $n = 0$ ، فإن π يتكون من بديهية واحدة أو من تطبيق بلا مقدمات لقاعدة $\perp L$. وبديهيات **G3c** من الصورة $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، حيث χ ذرية؛ أي لا يمكن أن تكون χ هي $\varphi \wedge \psi$. فإذا كانت $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ بديهية، وجب أن يكون بعض χ الذرية عنصر في كل من Γ و Δ . ومن ثم تكون $\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ بديهية أيضًا، فنكون قد وجدنا برهان π' (وهو أيضًا ذو ارتفاع 0). وإذا كانت π تطبيقًا لـ $\perp L$ ، فإن $\perp$ في السياق الأيسر وتظل فيه بعد الاستبدال، فتكون المتتالية المطلوبة نتيجة تطبيق للقاعدة نفسها.

إذا كان $n > 0$ ، انتهى البرهان باستدلال. وعلينا إثبات الدعوى لـ n ، مع افتراض صحتها لأي برهان ارتفاعه أصغر من n ، حتى لو اختلف السياق. وبعبارة أخرى، لكل $k < n$ ولكل Π و Λ ، إذا كان $\varphi \wedge \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda$ برهان ذو ارتفاع k ، فهناك برهان ذو ارتفاع لا يتجاوز k لـ $\varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda$.

لدينا حالتان: إما أن تكون $\varphi \wedge \psi$ في اليسار رئيسة، وإما ألا تكون. فإذا كانت رئيسة، كان الاستدلال الأخير هو $\wedge L$ ، وانتهى البرهان الجزئي المباشر $\pi_1 \vdash \varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$. فنصح النتيجة في هذه الحالة لأن $\text{ht}(\pi_1) < \text{ht}(\pi)$. أما إذا لم تكن $\varphi \wedge \psi$ رئيسة، فبعض صيغة أخرى هي الرئيسة، وتنتمي $\varphi \wedge \psi$ إلى سياق الاستدلال الأخير. ينطبق عندئذ فرض الاستقراء على البراهين الجزئية المباشرة للقاعدة الأخيرة R ، فيعطي برهان واحدًا π'_1 أو براهين اثنين π'_1 و π'_2 ، لا يزيد ارتفاع كل منهما على ارتفاع البراهين الجزئية المباشرة لـ π . وتحتوي المتتاليات النهائية لـ π'_1 و π'_2 على φ, ψ في السياق الأيسر بدلًا من $\varphi \wedge \psi$. نطبق القاعدة R لنحصل على البرهان π' . فمثلاً، افترض أن π ينتهي بـ $\rightarrow L$:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \varphi \wedge \psi, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \chi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \varphi \wedge \psi, \Gamma', \theta \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi \wedge \psi, \Gamma', \chi \rightarrow \theta \Rightarrow \Delta} \rightarrow L$$

هنا تكون $\chi \rightarrow \theta$ في اليسار رئيسة، والسياق الأيسر هو $\varphi \wedge \psi, \Gamma'$ (أي $\Gamma = \Gamma', \chi \rightarrow \theta$). ويعطي فرض الاستقراء براهين π'_1 و π'_2 لـ $\varphi, \psi, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \chi \rightarrow \theta$ و $\varphi, \psi, \Gamma', \theta \Rightarrow \Delta$ ، على الترتيب. ويمكن استعمال هاتين المتتاليتين مرة أخرى مقدمتين لقاعدة $\rightarrow L$ للحصول على π' :

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi'_1 \\ \varphi, \psi, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \chi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi'_2 \\ \varphi, \psi, \Gamma', \theta \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi, \psi, \Gamma', \chi \rightarrow \theta \Rightarrow \Delta} \rightarrow L$$

ولدينا

$$\text{ht}(\pi) = \max(\text{ht}(\pi_1), \text{ht}(\pi_2)) + 1$$

$$\text{ht}(\pi') = \max(\text{ht}(\pi'_1), \text{ht}(\pi'_2)) + 1$$

بحسب التعريف، كما أن

$$\text{ht}(\pi'_1) \leq \text{ht}(\pi_1)$$

$$\text{ht}(\pi'_2) \leq \text{ht}(\pi_2)$$

بفرض الاستقراء. ومن ثم

$$\text{ht}(\pi') \leq \text{ht}(\pi).$$

□

أعط برهان قضية مساعدة 6.14 للقاعدة $\rightarrow R$.

قضية مساعدة 6.15. القاعدتان $\forall R$ و $\exists L$ قابلتان للعكس مع حفظ ارتفاع بالمعنى الآتي:

1. إذا كان $G3c \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)$ ، فإن $G3c \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(c)$ ؛ و

2. إذا كان $G3c \vdash_n \exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، فإن $G3c \vdash_n \varphi(c), \Gamma \Rightarrow \Delta$ ؛

لكل c لا يظهر في Γ ولا Δ ولا في $\forall x \varphi(x)$ أو $\exists x \varphi(x)$ ، على الترتيب.

برهان. نبرهن (1) ونترك (2) تمرينًا. والحجة شبيهة ببرهان قضية مساعدة 6.14. في خطوة الاستقراء حالتان مرة أخرى. أما الحالة التي تكون فيها $\forall x \varphi(x)$ رئيسة فهي سريعة: مقدمة استدلال $\forall R$ الأخير من الصورة المطلوبة $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)$ ، وينتهي عندها البرهان الجزئي المباشر π_1 ، ولدنا $\text{ht}(\pi_1) < \text{ht}(\pi)$. ويضمن شرط المتغير المميز، فوق ذلك، ألا يظهر a في Γ أو Δ أو $\forall x \varphi(x)$. ولنا أن نفترض أن π_1 منتظم، ولذلك يكون $\pi_1[c/a]$ برهان من ارتفاع نفسه لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(c)$ بموجب قضية مساعدة 6.21.

وفي الحالة الثانية لا تكون $\forall x \varphi(x)$ رئيسة في الاستدلال الأخير، بل تكون صيغة أخرى رئيسة. ولننظر مرة أخرى في حالة على سبيل المثال. افترض أن الاستدلال الأخير هو $\wedge R$. تكون صيغة ما في Δ من الصورة $\psi \wedge \chi$ وهي الرئيسة، وينتهي برهان π هكذا:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \forall x \varphi(x), \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \forall x \varphi(x), \chi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \forall x \varphi(x), \psi \wedge \chi} \wedge R$$

حيث $\Delta = \Delta', \psi \wedge \chi$. ولتكن c رمز ثابت لا تظهر في Γ ولا Δ ولا $\forall x \varphi(x)$ ؛ فمن الواضح عندئذ أنها لا تظهر أيضًا في ψ ولا في χ . ولذلك ينطبق فرض الاستقراء على π_1 و π_2 ؛ فنحصل على براهين π'_1 و π'_2 مع $\text{ht}(\pi'_1) \leq \text{ht}(\pi_1)$ و $\text{ht}(\pi'_2) \leq \text{ht}(\pi_2)$. والبرهان المطلوب π' لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(c)$ هو:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi'_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \varphi(c), \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi'_2 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \varphi(c), \chi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \varphi(c), \psi \wedge \chi} \wedge R$$

□

$$\text{ومعه } \text{ht}(\pi') = \max(\text{ht}(\pi'_1), \text{ht}(\pi'_2)) + 1 \leq \text{ht}(\pi)$$

تؤدي قضية مساعدة 6.14 دوراً مهماً في برهان مبرهنة حذف القطع. ويمكن كذلك استعمالها لبيان ما يأتي:

قضية 6.16. قاعدتا التقلص CL و CR في G1c مقبولتان في G3c مع حفظ ارتفاع.

برهان. نقدم الحجة لـ CR و CL معاً. افترض أن π برهان لـ $\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ أو $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi$ في G3c. علينا أن نبين وجود G3c-برهان أيضاً، وليكن $\pi', \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ أو $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi$ ، على الترتيب، مع $\text{ht}(\pi') \leq \text{ht}(\pi)$. ونفعل ذلك بالاستقراء على $n = \text{ht}(\pi)$.

إذا كان $n = 0$ ، فإن π بديهية أو تطبيق بلا مقدمات لـ $\perp$. فإذا كانت $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi$ بديهية لـ G3c، كانت $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ بديهية أيضاً؛ فإما أن تكون χ ذرية ما عنصر في كل من Γ و Δ ، أو أن تكون φ ذرية و عنصر في Γ . وينطبق التعليل نفسه إذا كانت المتتالية النهائية $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi$. وإذا كانت π تطبيقاً لـ $\perp$ ، بقيت $\perp$ في الطرف الأيسر بعد التقلص، فتكون النتيجة المطلوبة تطبيقاً للقاعدة نفسها.

إذا كان $n > 0$ ، انتهى π بقاعدة ما R . وإذا لم تكن φ رئيسة في هذا الاستدلال الأخير، أمكننا الحصول على برهان π' كما في برهان قضية مساعدة 6.14، بتطبيق فرض الاستقراء على البراهين الجزئية المباشرة لـ π ثم تطبيق القاعدة R نفسها على البراهين الناتجة. وفرض الاستقراء هو أنه إذا وُجد برهان من ارتفاع $n < k$ لإحدى المتتاليتين $\theta, \Pi \Rightarrow \Lambda, \theta$ أو $\Pi \Rightarrow \Lambda, \theta, \theta$ ، فيوجد برهان من ارتفاع لا يتجاوز k لـ $\theta, \Pi \Rightarrow \Lambda$ أو $\Pi \Rightarrow \Lambda, \theta$ ، على الترتيب. (لاحظ أن فرض الاستقراء ينطبق حتى إذا اختلفت السياقات أو صيغة المتقلصة عن Γ و Δ و φ). فمثلاً، افترض أن R هي $\wedge R$ وأن π ينتهي بـ

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi, \varphi, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi, \varphi, \varphi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \varphi, \varphi} \wedge R$$

حيث $\Delta = \Delta', \psi \wedge \chi$. يعطي فرض الاستقراء براهين π'_1 و π'_2 لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi, \varphi$ و $\Gamma \Rightarrow \Delta', \chi, \varphi$ ، على الترتيب، مع $\text{ht}(\pi'_1) \leq \text{ht}(\pi_1)$ و $\text{ht}(\pi'_2) \leq \text{ht}(\pi_2)$. والبرهان π' هو:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi'_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi'_2 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi, \varphi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \varphi} \wedge R$$

وإذا كانت φ رئيسة في الاستدلال الأخير، طبقنا لمة العكس (قضية مساعدة 6.14) على البراهين الجزئية المباشرة لـ π ، ثم فرض الاستقراء، ثم القاعدة R مرة أخرى. فمثلاً، افترض أن π يبرهن $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi$ ، وأن $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ ، ورئيسة في الاستدلال الأخير. عندئذ يبدو π كما يأتي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \wedge \chi, \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \wedge \chi, \chi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \wedge \chi, \psi \wedge \chi} \wedge R$$

طبق **قضية مساعدة 6.14** على π_1 لتحصل على برهان $\pi'_1 \vdash \Delta, \psi$ ، (وتعطي أيضًا برهان $\Gamma \Rightarrow \Delta$). ونطبق **قضية مساعدة 6.14** على π_2 على برهان $\pi'_2 \vdash \Delta, \chi$ ، (لكننا لا نحتاج إليه). وبالمثل، نحصل بتطبيق **قضية مساعدة 6.14** على π_2 على برهان $\pi'_2 \vdash \Delta, \chi$ ، ولأن عكس $\wedge R$ يحفظ ارتفاع، فإن $ht(\pi'_1) \leq ht(\pi_1) < ht(\pi)$ و $ht(\pi'_2) \leq ht(\pi_2) < ht(\pi)$. ومن ثم ينطبق فرض الاستقراء على π'_1 و π'_2 : فثمة براهين $\pi''_1 \vdash \Delta, \psi$ و $\pi''_2 \vdash \Delta, \chi$ على الترتيب، مع $ht(\pi'_1) \leq ht(\pi''_1) \leq ht(\pi_1)$ و $ht(\pi'_2) \leq ht(\pi''_2) \leq ht(\pi_2)$. وعندئذ يكون برهان π' :

$$\frac{\frac{\vdots \pi''_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \quad \frac{\vdots \pi''_2}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \chi}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \wedge \chi} \wedge R$$

مع $ht(\pi') \leq ht(\pi)$

يجب أن نولي قواعد الكم عناية خاصة في الحالات التي تكون فيها صيغة رئيسية. افترض أن $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$ رئيسية في اليمين. عندئذ ينتهي π بـ

$$\frac{\frac{\vdots \pi_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \psi(x), \psi(a)}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \psi(x), \forall x \psi(x)} \forall R$$

وبموجب **قضية مساعدة 6.15** يوجد برهان π'_1 من ارتفاع لا يتجاوز $ht(\pi_1)$ لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c), \psi(a)$ لكل c لا تظهر في $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \psi(x), \psi(a)$. ولنا أن نفترض أن π'_1 منتظم؛ ولذلك يكون البرهان $\pi'_1[a/c]$ بموجب **قضية مساعدة 6.21** برهان لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(a), \psi(a)$ ، ومن ارتفاع لا يتجاوز $ht(\pi_1)$ أيضًا. وينطبق الآن فرض الاستقراء فيعطينا برهان $\pi'_1 \vdash \Delta, \psi(a)$ لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(a)$ نطبق قاعدة $\forall R$ لنحصل على π' :

$$\frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(a)}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \psi(x)} \forall R$$

مع $ht(\pi') \leq ht(\pi)$

والآن افترض أن $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$ رئيسية في اليمين. عندئذ يبدو π هكذا:

$$\frac{\frac{\vdots \pi_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \psi(x), \exists x \psi(x), \psi(t)}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \psi(x), \exists x \psi(x)} \exists R$$

ينطبق فرض الاستقراء على π_1 ، فنحصل على برهان $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \psi(x), \psi(t) \vdash \pi'_1$ (ولاحظ أننا لا نحتاج هنا إلى لمة عكس). وعندئذ يكون برهان π'_1 :

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi'_1 \\ \vdots \end{array} \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \psi(x), \psi(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \psi(x)} \exists R$$

□

مع $ht(\pi') \leq ht(\pi)$.

ارسم برهان قضية 6.16 لـ CL، وبين الحالتين اللتين فيهما $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ و $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$.
ارسم برهان قضية 6.16 لـ CL في حالات الكم المتبقية، أي حين $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$ وحين $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$.

6.10 أمثلة على البراهين

لإعطاء براهين لمتتاليات، يكون من الملائم عادةً أن نبدأ بالمتتالية النهائية ونتقدم صعودًا: نختار فيها صيغة بوصفها صيغة الفاعلة، ونكتب مقدمات القاعدة المقابلة فوق المتتالية، ثم نكرر العملية حتى نصل إلى بديهيات. افترض، مثلاً، أننا نريد برهنة المتتالية

$$(\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \chi \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$$

لننظر في $\chi \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$: إنها من الصورة $\psi \rightarrow \varphi$ وتقع في يمين المتتالية. وتوحي مطابقة المتتالية كلها مع قاعدة $\rightarrow R$ في **G1c**،

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

بأن نأخذ $\Gamma = \{(\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha\}$ ، و $\Delta = \emptyset$ ، و $\varphi \equiv \chi$ ، و $\psi \equiv \theta \rightarrow \alpha$ ، ومن ثم يمكن أن يكون الاستدلال الأخير في البرهان هو

$$\frac{\chi, (\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \theta \rightarrow \alpha}{(\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \chi \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)} \rightarrow R$$

وإذا كررنا الفكرة نفسها، مع اتخاذ $\theta \rightarrow \alpha$ صيغةً فاعلةً، حصلنا على

$$\frac{\begin{array}{c} \theta, \chi, (\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \alpha \\ \chi, (\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \theta \rightarrow \alpha \end{array} \rightarrow R}{(\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \chi \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)} \rightarrow R$$

وعلينا الآن أن نركز على $(\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha$ ونستعمل قاعدة $\rightarrow L$ في **G1c**،

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \rightarrow L$$

فيقودنا ذلك إلى

$$\frac{\frac{\frac{\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \chi \wedge \theta \quad \theta, \chi, \alpha \Rightarrow \alpha}{\theta, \chi, (\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \alpha} \rightarrow L}{\chi, (\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \theta \rightarrow \alpha} \rightarrow R}{(\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \chi \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)} \rightarrow R$$

وإذا جعلنا صيغة $\chi \wedge \theta$ في المتتالية العليا اليسرى رئيسة، وأعملنا قاعدة $\wedge R$ ، حصلنا على

$$\frac{\frac{\frac{\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \chi \quad \theta, \chi \Rightarrow \alpha, \theta}{\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \chi \wedge \theta} \wedge R \quad \theta, \chi, \alpha \Rightarrow \alpha}{\theta, \chi, (\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \alpha} \rightarrow L}{\frac{\chi, (\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \theta \rightarrow \alpha}{(\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \chi \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)} \rightarrow R} \rightarrow R$$

سار كل شيء جيداً حتى الآن. ولاحظ أن ما فعلناه يصلح أيضاً في **G3c**، لأن القواعد التي استعملناها إلى الآن واحدة في **G1c** و **G3c**. وقد وصلنا إلى جزء من برهان تحتوي كل متتالية عليا فيه صيغة نفسها في اليسار واليمين، لكنها لم تصبح بديهيات تماماً بعد.

في **G1c** علينا أن نعطي براهين للمتتاليات العليا انطلاقاً من بديهيات من الصورة $\varphi \Rightarrow \varphi$. ويسهل فعل ذلك بقواعد الإضعاف؛ فمثلاً يمكن نبرهن المتتالية العليا الواقعة أقصى اليسار $\chi, \theta \Rightarrow \alpha$ كما يأتي:

وهكذا يكون لدينا إجمالاً برهان في **G1c** من الصورة الآتية:

$$\frac{\frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} WL \quad \frac{\theta \Rightarrow \theta}{\theta, \chi \Rightarrow \theta} WL}{\frac{\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \theta} \wedge R} \wedge R \quad \frac{\frac{\frac{\alpha \Rightarrow \alpha}{\chi, \alpha \Rightarrow \alpha} WL}{\theta, \chi, \alpha \Rightarrow \alpha} WL}{\frac{\theta, \chi, (\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \alpha}{\chi, (\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \theta \rightarrow \alpha} \rightarrow R} \rightarrow R \rightarrow R$$

لا تعتمد بنية هذا البرهان، ولا ارتفاعه بوجه خاص، على ماهية صيغ χ و θ و α . ويمكننا استبدال هذه الرموز في برهان أعلاه بأي صيغ، ويظل الناتج برهان في **G1c**. فالبرهان في **G1c** تخطيطي.

أما بديهيات **G3c** فهي متتاليات من الصورة $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، حيث يجب أن تكون φ ذرية. ولذلك، مع أن $\chi, \theta \Rightarrow \alpha$ تبدو بديهية في **G3c**، إذ $\Gamma = \{\theta\}$ و $\Delta = \{\alpha\}$ ، فإنها لا تكون بديهية حقاً إلا إذا كانت χ ذرية بالفعل. ولا يكون جزء البرهان الذي بنيناه برهاناً كاملاً في **G3c** إلا إذا كانت χ و θ و α صيغ ذرية. ومع أننا، بالمعنى الدقيق، لم نبين أن

$$\mathbf{G3c} \vdash (\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \chi \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha),$$

فهذا في الممارسة كل ما نحتاج إلى فعله، وكل ما نستطيع فعله. والسبب أن كل متتالية من الصورة $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ قابلة للبرهنة في **G3c**، حتى إن لم تكن φ نفسها ذرية. ويمكن بيان ذلك بالاستقراء على عمق $\text{dp}(\varphi)$ للصيغة φ .

تعريف 6.17. يُعرّف عمق $\text{dp}(\varphi)$ لصيغة كما يأتي:

1. إذا كانت φ ذرية، فإن $\text{dp}(\varphi) = 0$.
2. إذا كانت $\varphi \equiv \neg\psi$ ، أو $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$ ، أو $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$ ، فإن $\text{dp}(\varphi) = \text{dp}(\psi) + 1$.
3. إذا كانت $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ ، أو $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ ، أو $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ ، فإن $\text{dp}(\varphi) = \max(\text{dp}(\psi), \text{dp}(\chi)) + 1$.

ليس من العسير إثبات أن $\text{dp}(\varphi(x)) = \text{dp}(\varphi(t))$ لأي حد t . والحقيقة المهمة لنا أن عمق صيغة الرئيسة في أي قاعدة أكبر دائماً من عمق صيغ الفاعلة. فمثلاً، لدينا:

$$\begin{aligned}\text{dp}(P(x)) &= \text{dp}(P(a)) = 0, \\ \text{dp}(\forall x P(x)) &= 1, \\ \text{dp}((\forall x P(x) \rightarrow P(a))) &= \max(1, 0) + 1 = 2.\end{aligned}$$

ويمكننا استعمال ذلك لإثبات بعض النتائج بالاستقراء على $\text{dp}(\varphi)$ ، ومنها النتيجة الآتية.

قضية 6.18. لكل φ برهان في **G1c** $\varphi \Rightarrow \varphi$ تكون جميع بديهياته ذرية.

برهان. بالاستقراء على $\text{dp}(\varphi)$. إذا كان $\text{dp}(\varphi) = 0$ ، كانت φ ذرية، وكانت $\varphi \Rightarrow \varphi$ نفسها برهان في **G1c** من الصورة المطلوبة. وإذا كان $\text{dp}(\varphi) > 0$ ، كانت φ مبنية من صيغ أقل عمقاً، كأن تكون $\varphi \equiv \neg\psi$ ، أو $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ ، أو $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$ ، وفرض الاستقراء هو أنه لكل θ يحقق $\text{dp}(\theta) < \text{dp}(\varphi)$ ، لدينا $\theta \Rightarrow \theta$ انطلاقاً من بديهيات ذرية.

إذا كانت $\varphi \equiv \neg\psi$ ، كان $\text{dp}(\psi) < \text{dp}(\varphi)$ ، وبفرض الاستقراء يوجد برهان π_1 في **G1c** من بديهيات ذرية $\psi \Rightarrow \psi$. ويمكن تمديده إلى برهان $\neg\psi \Rightarrow \neg\psi$ كما يأتي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ \vdots \\ \psi \Rightarrow \psi \end{array}}{\neg\psi, \psi \Rightarrow} \neg\text{L} \quad \frac{\neg\psi, \psi \Rightarrow}{\neg\psi \Rightarrow \neg\psi} \neg\text{R}$$

وإذا كانت $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ ، كان $\text{dp}(\psi) < \text{dp}(\varphi)$ و $\text{dp}(\chi) < \text{dp}(\varphi)$. وبفرض الاستقراء يوجد في **G1c** براهين π_1 و π_2 من بديهيات ذرية $\psi \Rightarrow \psi$ و $\chi \Rightarrow \chi$. ويمكن تمديدهما إلى برهان $\psi \wedge \chi \Rightarrow \psi \wedge \chi$

كما يأتي:

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \psi \Rightarrow \psi \\ \hline \psi, \chi \Rightarrow \psi \text{ WL} \\ \hline \psi \wedge \chi, \chi \Rightarrow \psi \wedge L \\ \hline \psi \wedge \chi, \psi \wedge \chi \Rightarrow \psi \wedge L \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \chi \Rightarrow \chi \\ \hline \psi, \chi \Rightarrow \chi \text{ WL} \\ \hline \psi \wedge \chi, \chi \Rightarrow \chi \wedge L \\ \hline \psi \wedge \chi, \psi \wedge \chi \Rightarrow \chi \wedge L \end{array} \\
 \hline
 \psi \wedge \chi, \psi \wedge \chi \Rightarrow \psi \wedge \chi \text{ CL}
 \end{array}$$

والآن افترض أن $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$. خذ رمز ثابت c لا يظهر في $\forall x \psi(x)$. عندئذ $\text{dp}(\psi(c)) < \text{dp}(\varphi)$ ، ويفرض الاستقراء يوجد برهان π_1 في **G1c** من بديهيات ذرية لـ $\psi(c) \Rightarrow \psi(c)$. ويمكن تمديده إلى برهان لـ $\forall x \psi(x) \Rightarrow \forall x \psi(x)$ كما يأتي:

$$\begin{array}{c}
 \vdots \pi_1 \\
 \psi(c) \Rightarrow \psi(c) \\
 \hline
 \forall x \psi(x) \Rightarrow \psi(c) \text{ } \forall L \\
 \hline
 \forall x \psi(x) \Rightarrow \forall x \psi(x) \text{ } \forall R
 \end{array}$$

□

وتترك الحالات الباقية تمارين.

أكمل برهان **قضيه 6.18** بمعالجة الحالات التي فيها $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ ، $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ ، و $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$. وكان يمكننا، لأغراضنا، أن نستعمل أيضًا برهان الآتي

$$\begin{array}{c}
 \vdots \pi_1 \\
 \psi \Rightarrow \psi \\
 \hline
 \Rightarrow \psi, \neg \psi \text{ } \neg R \\
 \hline
 \neg \psi \Rightarrow \neg \psi \text{ } \neg L
 \end{array}$$

في حالة $\varphi \equiv \neg \psi$. غير أن هذا لا يصلح في بعض حسابات المتتاليات. فحساب المتتاليات الحدسي **G1i** شبيه بـ **G1c**، إلا أنه يقصر يمين كل متتالية على صيغة واحدة على الأكثر. فإذا كانت $\Delta = \emptyset$ ، كان برهان الأول برهان في **G1i** أيضًا، أما الثاني فلا، لأن إحدى متتالياته تحتوي ψ و $\neg \psi$ معًا في اليمين. لاحظ أنه لم يكن يمكننا، حتى في **G1c**، استعمال ترتيب بديل للقواعد في حالة $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$. فالشجرة الآتية ليست برهان:

$$\begin{array}{c}
 \vdots \pi_1 \\
 \psi(c) \Rightarrow \psi(c) \\
 \hline
 \psi(c) \Rightarrow \forall x \psi(x) \text{ } \forall R \\
 \hline
 \forall x \psi(x) \Rightarrow \forall x \psi(x) \text{ } \forall L
 \end{array}$$

لأنها تخرق شرط المتغير المميز في $\forall R$.

قضية 6.19. كل متتالية من الصورة $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ ، حيث إن φ ليست بالضرورة ذرية، قابلة للبرهنة في **G3c**.

برهان. الحجة شديدة الشبه ببرهان **قضية 6.18**، لكن يجب توخي الدقة في فرض الاستقراء. والحالة التي فيها $n = 0$ سهلة مرة أخرى: إذا كان $n = 0$ ، كانت φ ذرية، وكانت $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ بديهية في **G3c**. افترض الآن أن $n > 0$. ونميز الحالات من جديد. فرض الاستقراء هو: لكل θ يحقق $\text{dp}(\theta) < n$ ، ولكل Π و Λ ، لدينا $\theta, \Pi \Rightarrow \Lambda, \theta$ في **G3c**. وهذه حالة $(\psi \wedge \chi)$. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$. نستعمل فرض الاستقراء مرتين: أولاً مع ψ ، $\theta = \psi$ ، $\Pi = \chi$ ، $\Lambda = \Delta$ ، فنحصل على برهان $\psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \vdash \pi_1$ ؛ وثانياً مع χ ، $\theta = \chi$ ، $\Pi = \psi$ ، $\Lambda = \Delta$ ، فنحصل على برهان $\psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi \vdash \pi_2$. وهذا برهان $\psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \wedge \chi$.

$$\frac{\frac{\vdots \pi_1}{\psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \wedge L \quad \frac{\vdots \pi_2}{\psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi} \wedge L}{\psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \wedge \chi} \wedge R$$

وفي حالة $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$ ، اختر رمز ثابت c لا يظهر في $\forall x \psi(x)$ ولا Γ ولا Δ . طبق فرض الاستقراء مع $\psi(c)$ ، $\Pi = \forall x \psi(x)$ ، $\Lambda = \Delta$ ، $\theta = \psi(c)$ ، فنحصل على برهان $\psi(c), \forall x \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c) \vdash \pi_1$. ومنه نحصل على:

$$\frac{\frac{\vdots \pi_1}{\psi(c), \forall x \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c)} \forall L}{\forall x \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c)} \forall R$$

□

ويتحقق شرط المتغير المميز في $\forall R$ بفضل طريقة اختيارنا لـ c .

واصل برهان **قضية 6.19** بمعالجة الحالتين اللتين فيهما $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ و $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$.

6.11 البراهين المنتظمة والاستبدال

تدخل قواعد الكميات بعض التعقيدات بسبب «شروط المتغير المميز» التي تنطبق على قاعدتي $\exists L$ و $\forall R$. ويمكن معالجة معظم هذه التعقيدات بضمان ألا يعاد استعمال رمز ثابت a في هذه الاستدلالات. فلنضع التعريف الآتي.

تعريف 6.20. يكون برهان π في **G1c** أو **G3c** منتظماً إذا تحقق ما يأتي:

1. لا يُستعمل أي متغير مميز a متغيراً مميزاً لأكثر من استدلال واحد بقاعدة $\exists L$ أو $\forall R$ ؛ و

2. إذا كان a المتغير المميز لاستدلال بقاعدة $\exists L$ أو $\forall R$ ، فإنه لا يقع في π إلا فوق ذلك الاستدلال.

قضية مساعدة 6.21. إذا كان π منتظمًا وينتهي بـ $\Delta \Rightarrow \Gamma$ ، وكان c رمز ثابت لا يُستعمل متغيرًا مميزًا في π ، وكان t حدًا لا يحتوي أي متغير مميز في π ، فإن $\pi[t/c]$ الناتج من π باستبدال كل وقوع لـ c بـ t هو برهان منتظم. ومتتاليته النهائية هي $\Delta[t/c] \Rightarrow \Gamma[t/c]$ ، حيث تدل $\Gamma[t/c]$ على متعددة المجموعات الناتجة من استبدال c بـ t في كل وقوع لصيغة في Γ ، مع إبقاء جميع الوقوعات وتعددياتها.

برهان. بالاستقراء على $ht(\pi)$. إذا كان $ht(\pi) = 0$ ، اقتصر π على بديهية. وعندئذ يكون $\pi[t/c]$ بديهية أيضًا، لأن كل صيغة $\varphi(c)$ فيها تتحول إلى $\varphi(t)$.

إذا كان $ht(\pi) > 0$ ، فنميز الحالات بحسب الاستدلال الأخير في π . وحالات القواعد البنيوية (في **G1c**) والقواعد المنطقية لروابط القضايا سهلة ونتركها تمارين. وننظر في الحالات التي ينتهي فيها π باستدلال كمي.

1. إذا كان الاستدلال الأخير هو $\forall R$ ، كان π من الصورة

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi' \\ \Gamma(c) \Rightarrow \Delta'(c), \varphi(a, c) \end{array}}{\Gamma(c) \Rightarrow \Delta'(c), \forall x \varphi(x, c)} \forall R$$

وبفرض الاستقراء، يكون $\pi'[t/c]$ برهان منتظمًا لـ $\Gamma(t) \Rightarrow \Delta'(t), \varphi(a, t)$. ولما كان a متغيرًا مميزًا في π ، فإنه لا يقع في t . ومن ثم يكون الاستدلال الأخير في $\pi[t/c]$

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi'[t/c] \\ \Gamma(t) \Rightarrow \Delta'(t), \varphi(a, t) \end{array}}{\Gamma(t) \Rightarrow \Delta'(t), \forall x \varphi(x, t)} \forall R$$

صحيحًا: فالنتيجة لا تحتوي a .

2. إذا كان الاستدلال الأخير هو $\forall L$ في **G3c**، كان π من الصورة

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi' \\ \varphi(s(c), c), \forall x \varphi(x, c), \Gamma(c) \Rightarrow \Delta'(c) \end{array}}{\forall x \varphi(x, c), \Gamma(c) \Rightarrow \Delta'(c)} \forall L$$

وبفرض الاستقراء، يكون $\pi'[t/c]$ برهان منتظمًا لـ $\varphi(s(t), t), \forall x \varphi(x, t), \Gamma(t) \Rightarrow \Delta'(t)$. ويكون الاستدلال الأخير في $\pi[t/c]$

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi'[t/c] \\ \varphi(s(t), t), \forall x \varphi(x, t), \Gamma(t) \Rightarrow \Delta'(t) \end{array}}{\forall x \varphi(x, t), \Gamma(t) \Rightarrow \Delta'(t)} \forall L$$

صحيحًا. وحالة $\forall L$ في **G1c** مشابهة، لكنها أبسط قليلًا.

3. إذا كان الاستدلال الأخير $\exists R$ أو $\exists L$ فهذه الحالة تمرين.

وفي كل حالة أضفنا متتالية إلى نهاية برهان منتظم (أو إلى براهين منتظمة في حالة القواعد ثنائية المقدمة). في كل حالة لا تتغير استدلالات المتغير المميز. وبما أن c لم يكن متغيرًا مميزًا، وأن t لا يحتوي أي متغير مميز في π ، فلا يدخل الاستبدال متغيرًا مميزًا تحت الاستدلال الذي يخصه؛ كما تحافظ فروض الاستقراء على الانتظام. ومن ثم يكون $\pi[t/c]$ منتظمًا. $\square$

قضية 6.22. إذا كان π برهان في **G1c** أو **G3c**، فهناك برهان منتظم π' له البنية نفسها (وبخاصة ارتفاع نفسه)، ولا يختلف عن π إلا باستبدال المتغيرات المميزة.

برهان. لأغراض هذا البرهان فقط، نسمي استدلال متغير مميز في π نظيفًا إذا لم يكن متغيره المميز متغيرًا مميزًا لاستدلال آخر، ولم يقع في π خارج برهان المباشر للاستدلال؛ ونسميه متسخًا فيما عدا ذلك. وليكن n عدد استدلالات المتغير المميز المتسخة في π . نبين بالاستقراء على n أنه يمكن تحويل π إلى برهان منتظم π' من النوع المطلوب. إذا كان $n = 0$ ، كانت جميع استدلالات المتغير المميز في π نظيفة، ومن ثم كان π منتظمًا، فلا شيء يلزم إثباته. وفيما عدا ذلك، نختار أعلى استدلال متسخ لمتغير مميز، وليكن مثلًا استدلالًا بقاعدة $\forall R$. ويكون البرهان الجزئي π_1 المنتهي به من الصورة

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_2 \\ \vdots \end{array} \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(c)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)} \forall R$$

ولأن c متغير مميز، فإنه لا يقع في Γ أو Δ أو $\forall x \varphi(x)$. ويكون البرهان π_2 منتظمًا لأن كل استدلال لمتغير مميز يقع فوق الاستدلال المختار نظيف. ولتكن a رمز ثابت لا تقع في π . وبحسب **قضية مساعدة 6.21**، يكون $\pi_2[a/c]$ برهانًا منتظمًا لـ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)$ ، ويمكن تطبيق $\forall R$ عليه. وإذا استبدلنا π_1 في π بالبرهان π'_1 ،

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_2[a/c] \\ \vdots \end{array} \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)} \forall R$$

نكون قد استبدلنا متغيرًا مميزًا جديدًا a بالمتغير c . وينتج عن ذلك عدد أقل قطعًا من n من استدلالات المتغير المميز المتسخة، لأن إعادة التسمية قد تنظف أكثر من استدلال واحد. فتتبع النتيجة من فرض الاستقراء. وحالات قواعد المتغير المميز الأخرى مماثلة. $\square$

لن نستعمل القضية المثبتة للتو استعمالًا صريحًا، لكننا سنفترض أن جميع براهين التي ننظر فيها منتظمة؛ فإن لم تكن كذلك أمكننا دومًا استبدال المتغيرات المميزة لجعلها منتظمة.

المسلّمات

$$\varphi \Rightarrow \varphi \qquad \perp \Rightarrow$$

القواعد البنيوية

$$\begin{array}{ll} \text{WL} \frac{\Delta\Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow} & \text{WR} \frac{\Gamma \Rightarrow}{\varphi\Gamma \Rightarrow} \\ \text{CL} \frac{\Delta\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow} & \end{array}$$

القواعد المنطقية

$$\begin{array}{ll} \neg\text{L} \frac{\varphi\Gamma \Rightarrow}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow} & \neg\text{R} \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\neg\varphi\Gamma \Rightarrow} \\ \wedge\text{L} \frac{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow} & \wedge\text{R} \frac{\psi\Gamma \Rightarrow \quad \varphi\Gamma \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi\Gamma \Rightarrow} \\ \wedge\text{L} \frac{\Delta\psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow} & \\ \vee\text{L} \frac{\Delta\psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow} & \vee\text{R} \frac{\varphi\Gamma \Rightarrow}{\varphi \vee \psi\Gamma \Rightarrow} \\ & \vee\text{R} \frac{\psi\Gamma \Rightarrow}{\varphi \vee \psi\Gamma \Rightarrow} \\ \rightarrow\text{L} \frac{\Delta\psi, \Gamma \Rightarrow \quad \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow} & \rightarrow\text{R} \frac{\psi\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\varphi \rightarrow \psi\Gamma \Rightarrow} \\ \forall\text{L} \frac{\Delta\varphi(t), \Gamma \Rightarrow}{\Delta\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow} & \forall\text{R} \frac{\varphi(a)\Gamma \Rightarrow}{\forall x \varphi(x)\Gamma \Rightarrow} \\ \exists\text{L} \frac{\Delta\varphi(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta\exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow} & \exists\text{R} \frac{\varphi(t)\Gamma \Rightarrow}{\exists x \varphi(x)\Gamma \Rightarrow} \end{array}$$

جدول 6.5: قواعد **G1i** للمنطق الحدسي. في قاعدتي $\forall\text{R}$ و $\exists\text{L}$ ، يجب ألا يظهر رمز ثابت a في المتتالية الناتجة. وتكون Γ مجموعة متعددة من صيغ، أما Δ فيجوز أن تكون خالية أو أن تحتوي صيغة واحدة. ولا توجد قاعدة **CR**. والنظام **G1m** هو **G1i** من دون **WR** ومن دون المسلّمات $\perp, \Gamma \Rightarrow \Delta$.

المسلّمات

$$\chi, \Gamma \Rightarrow \chi$$

$$\perp, \Gamma \Rightarrow \Delta$$

القواعد المنطقية

$$\neg L \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \neg \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\neg R \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\neg \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge L \frac{\Delta \varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge R \frac{\psi \Gamma \Rightarrow \quad \varphi \Gamma \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee L \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee R \frac{\psi \Gamma \Rightarrow}{\varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee R \frac{\varphi \Gamma \Rightarrow}{\varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow L \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow R \frac{\psi \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall L \frac{\Delta \varphi(t), \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall R \frac{\varphi(a) \Gamma \Rightarrow}{\forall x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists L \frac{\Delta \varphi(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists R \frac{\varphi(t) \Gamma \Rightarrow}{\exists x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

جدول 6.6: قواعد **G3i** للمنطق الحدسي. في قاعدتي $\forall R$ و $\exists L$ ، يجب ألا يظهر رمز ثابت a في المتتالية الناتجة. وتكون Γ مجموعة متعددة من صيغ، أما Δ فيجوز أن تكون خالية أو أن تحتوي صيغة واحدة. وفي المسلّمات يجب أن تكون صيغة χ ذرية. والنظام **G3m** هو **G3i** من دون المسلّمات $\perp, \Gamma \Rightarrow \Delta$.

6.12 القواعد وبراهين

نبدأ بوضع بعض التعريفات وتثبيت بعض المصطلحات.

لننظر، مثلاً، في قاعدتي **G3c** اللتين تتيحان برهنة متتاليات تحتوي $\varphi \wedge \psi$ انطلاقاً من متتاليات تحتوي φ و ψ :

$$\frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

تسمى المتتاليات الواقعة فوق الخط مقدمات، وتسمى المتتالية الواقعة تحته نتيجة. وتسمى صيغ الموجودة في Γ و Δ في كل قاعدة السياق أو صيغ الجانبية. أما صيغة في النتيجة التي ليست جزءاً من السياق فتسمى صيغة الرئيسة، وتسمى صيغ الموجودة في المقدمات لا في السياق صيغ الفعالة (أو المساعدة). قواعد الكميات أعقد قليلاً. فقواعد $\forall$ في **G1c** مثلاً هي:

$$\frac{\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)} \forall R$$

المسلّمات

$$\varphi \Rightarrow \varphi$$

$$\perp \Rightarrow$$

القواعد البنوية

$$\text{WL} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{WR} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{CL} \frac{\Delta \varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{CR} \frac{\Delta, \varphi, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{XL} \frac{\Delta \Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow}{\Delta \Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow}$$

$$\text{XR} \frac{\Delta, \varphi, \psi, \Lambda \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \psi, \varphi, \Lambda \Gamma \Rightarrow}$$

القواعد المنطقية

$$\neg \text{L} \frac{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta \neg \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\neg \text{R} \frac{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge \text{L} \frac{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge \text{R} \frac{\Delta, \psi \Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge \text{L} \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee \text{L} \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee \text{R} \frac{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee \text{R} \frac{\Delta, \psi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow \text{L} \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow \text{R} \frac{\Delta, \psi \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall \text{L} \frac{\Delta \varphi(t), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall \text{R} \frac{\Delta, \varphi(a) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \forall x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists \text{L} \frac{\Delta \varphi(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists \text{R} \frac{\Delta, \varphi(t) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

جدول 6.7: قواعد **LK**. في قاعدتي $\forall \text{R}$ و $\exists \text{L}$ ، يجب ألا يظهر رمز ثابت a في المتتالية الناتجة. وتكون Γ و Δ و Π و Λ متتاليات من صيغ.

المسلّمات

$$\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$$

$$\perp, \Gamma \Rightarrow \Delta$$

القواعد المنطقية

$$\neg L \frac{\Delta, \varphi, \neg \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\neg R \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge L \frac{\Delta \varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge R \frac{\Delta, \psi \Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee L \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee R \frac{\Delta, \varphi, \psi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow L \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow R \frac{\psi \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall L \frac{\Delta \varphi(t), \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall R \frac{\varphi(a) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \forall x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists L \frac{\Delta \varphi(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists R \frac{\Delta, \exists x \varphi(x), \varphi(t) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

جدول 6.8: قواعد النظام متعدد النتائج **mG3i** للمنطق الحدسي. في قاعدتي $\forall R$ و $\exists L$ ، يجب ألا يظهر رمز ثابت a في المتتالية الناتجة. وتكون Γ و Δ مجموعتين متعددتين من صيغ. وفي المسلّمات يجب أن تكون صيغة χ ذرية. والنظام **mG3m** هو **mG3i** من دون المسلّمات $\perp, \Gamma \Rightarrow \Delta$.

في قاعدة $\forall L$ تكون صيغة الفعالة هي $\varphi(t)$ ، حيث t حد مغلق، أي حد بلا متغيرات. ويكون مثل هذا الاستدلال صحيحاً—أي مطابقاً لمخطط قاعدة $\forall L$ —إذا وجدت صيغة φ ومتغير x وحد مغلق t بحيث تكون صيغة الرئيسة في النتيجة $\forall x \varphi$ وتكون صيغة الفعالة في المقدمة $\varphi[t/x]$. وتعمل قاعدة $\forall R$ على النحو نفسه، إلا أن صيغة الفعالة في المقدمة يجب أن تكون $\varphi[a/x]$ ، حيث a رمز ثابت. ويسمى هذا الثابت المتغير المميّز لاستدلال $\forall R$. ولا يصح الاستدلال إلا إذا لم تحتوي المتتالية السفلى a ؛ أي إذا لم يقع a في Γ أو Δ أو φ . وهذا هو شرط المتغير المميّز. تتكون أنظمة المتتاليات مثل **G1c** و **G3c** من مجموعة قواعد محددة مخططياً كهذه، ومعها بعض المتتاليات المحددة مخططياً أيضاً التي تعد بديهيات. أما براهين في مثل هذا النظام فهي أشجار منتهية من المتتاليات، تُعرّف استقرائياً من البديهيات باستعمال قواعد الاستدلال. فكل ورقة بدئية، وكل متتالية أخرى تتبع من المتتاليات الواقعة فوقها مباشرة بإحدى قواعد الاستدلال في النظام.

تعريف 6.23. تُعرّف براهين في نظام متتاليات استقرائياً بوصفها أشجاراً منتهية من المتتاليات كما يأتي:

1. كل بدئية برهان.

2. إذا كان π_1 برهان ينتهي بمتتالية S_1 ، وكانت S متتالية تتبع من S_1 بقاعدة أحادية المقدمة R ، فإن

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ \vdots \\ S_1 \end{array}}{S} R$$

هو برهان.

3. إذا كان π_1 و π_2 براهين ينتهيان بالمتتاليتين S_1 و S_2 ، وكانت S متتالية تتبع من S_1 و S_2 بقاعدة ثنائية المقدمة R ، فإن

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ \vdots \\ S_1 \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_2 \\ \vdots \\ S_2 \end{array}}{S} R$$

هو برهان.

يعرّف **تعريف 6.23** براهين بوصفها أشجارًا من المتتاليات. وتتصور هذه الأشجار نامية «إلى أعلى». والعقد العليا (الأوراق) بديهيات وتسمى متتاليات ابتدائية. أما المتتالية السفلى فتسمى المتتالية النهائية. وإذا كان π برهان متتاليته النهائية S ، نكتب أيضًا $S \vdash \pi$. وإذا وجد برهان لمتتالية S ، كتبنا $S \vdash$ ، وقد نشير إلى النظام الذي يوجد فيه البرهان إلى يسار رمز $\vdash$ ؛ مثلاً $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi, \psi \vdash \text{G1c}$. وكل متتالية في برهان، عدا المتتاليات الابتدائية، هي نتيجة استدلال بقاعدة ما R . وتسمى المتتالية أو المتتاليتان الواقعتان مباشرة فوق متتالية في برهان (أي أبوا العقدة) مقدمات الاستدلال.

تسمى براهين المستعملة في البناء الاستقرائي ل برهان براهين جزئية له. وتسمى براهين الجزئية المنتهية بمقدمات استدلال براهين جزئية مباشرة لذلك الاستدلال.

كثيرًا ما يلزم قياس تعقيد براهين بعدد طبيعي. ويمكن ببساطة عدّ المتتاليات في برهان، لكن المقياس الأنفع غالبًا هو ارتفاع برهان: وهو أكبر عدد من خطوات الاستدلال، أو الحواف، في فرع من المتتالية النهائية إلى متتالية ابتدائية. ويمكن أيضًا إعطاؤه تعريفًا استقرائيًا.

تعريف 6.24. يُعرّف ارتفاع $\text{ht}(\pi)$ ل برهان π استقرائيًا كما يأتي:

1. إذا اقتصر π على بديهية واحدة، كان $\text{ht}(\pi) = 0$.

2. إذا انتهى π باستدلال ذي مقدمة واحدة وكان π_1 هو البرهان الجزئي المباشر، كان $\text{ht}(\pi) = \text{ht}(\pi_1) + 1$.

3. إذا انتهى π باستدلال ذي مقدمتين وكان π_1 و π_2 البراهين الجزئية المباشرة، كان $\text{ht}(\pi) = \max(\text{ht}(\pi_1), \text{ht}(\pi_2)) + 1$.

إذا كان للمتتالية S برهان ارتفاعه $n \leq$ ، كتبنا $S \vdash_n$.

مثال 6.25. في **G3c** تكون كل متتالية من الصورة $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$ بديهية، على أن تكون χ ذرية. ولتكن θ و α جملتين ذريتين. عندئذ تكون $\theta, \alpha \Rightarrow \theta$ و $\theta, \alpha \Rightarrow \alpha$ حالتين من البديهية $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$. فمثلاً، إذا أخذنا $\chi \equiv \alpha$ و $\Gamma = \{\theta\}$ و $\Delta = \emptyset$ ، حصلنا بالضبط على $\theta, \alpha \Rightarrow \alpha$. (تذكر أننا نتعامل مع متعددات مجموعات؛ ولذلك فإن $\theta, \alpha \Rightarrow \alpha$ و $\theta, \alpha \Rightarrow \alpha$ هما المتتالية نفسها.) ولأن $\theta, \alpha \Rightarrow \theta$ حالة من بديهيات **G3c**، فإنه يعد وحده برهان في **G3c**، وكذلك $\theta, \alpha \Rightarrow \alpha$ بحسب **تعريف 6.23(1)**. ولنسميهما π_1 و π_2 . وبحسب **(3)**، يمكننا أخذ هذين براهين وتوليد واحد جديد (π_3) بقاعدة $\wedge R$ ثنائية المقدمة:

$$\frac{\theta, \alpha \Rightarrow \theta \quad \theta, \alpha \Rightarrow \alpha}{\theta, \alpha \Rightarrow \theta \wedge \alpha} \wedge R$$

ومن π_3 نحصل بدوره على برهان π_4 :

$$\pi_3 \left\{ \frac{\frac{\theta, \alpha \Rightarrow \theta \quad \theta, \alpha \Rightarrow \alpha}{\theta, \alpha \Rightarrow \theta \wedge \alpha} \wedge R}{\theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta \wedge \alpha} \wedge L \right\} \pi_4$$

باستعمال قاعدة $\wedge L$ أحادية المقدمة (وبحسب **تعريف 6.23(2)**). والبرهان الجزئي المباشر للاستدلال الأخير في π_4 هو π_3 . والبراهين الجزئية المباشرة لاستدلال $\wedge R$ هي π_1 و π_2 . وتشمل البراهين الجزئية لـ π_4 كلاً من π_1 و π_2 و π_3 و π_4 نفسه. ولدينا $ht(\pi_1) = ht(\pi_2) = 0$ و $ht(\pi_3) = 1$ و $ht(\pi_4) = 2$. وقد أثبتنا أن $\mathbf{G3c} \vdash_2 \theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta \wedge \alpha$ لأي θ و α ذريتين.

باب 7

حساب المتتاليات

7.1 الترجمة بين $G1c$ و $G3c$

ذكرنا أن $G1c$ و $G3c$ كليهما سليم وكامل للمنطق الكلاسيكي؛ أي إن كلاً منهما يبرهن جميع المتتاليات الصادقة في كل بنية، ولا يبرهن سواها. ولذلك فهما يبرهnan المتتاليات نفسها. ويمكننا الآن إثبات هذه الحقيقة بوسائل برهانية نظرية خالصة، من دون الالتفاف عبر مبرهنتي السلامة والاكتمال. ويقدم مثل هذا البرهان تحويلات لبراهين في $G1c$ إلى براهين في $G3c$ وبالعكس.

قضية 7.1. إذا كان $G1c \vdash S$ ، فإن $G3c \vdash S$.

برهان. نبين أنه إذا كان π برهان في $G1c$ ، فهناك برهان π' للمتتالية S في $G3c$. ونفعل ذلك بالاستقراء على $n = ht(\pi)$.

إذا كان $n = 0$ ، كان π بديهية. والبديهية $\perp \Rightarrow$ بديهية أيضًا في $G3c$ (خذ السياقين Γ و Δ فارغين). أما $G1c$ فيسمح ببديهيات $\varphi \Rightarrow \varphi$ لأي φ ، في حين أن بديهيات الهوية في $G3c$ ذرية فقط؛ لكننا أثبتنا في **قضية 6.19** أن جميع المتتاليات $\varphi \Rightarrow \varphi$ قابلة للبرهنة في $G3c$.

إذا كان $n > 0$ ، انتهى π بقاعدة R . ويضمن فرض الاستقراء وجود براهين لمقدمات تلك القاعدة في $G3c$ ؛ أي إن للبراهين الجزئية المباشرة ترجمات في $G3c$. فإذا كانت R قاعدة في $G3c$ أيضًا، طبقناها على براهين المترجمة للمقدمات. وتُحاكي القواعد الأربع التي تختلف بين النظامين على النحو الآتي: قبل تطبيق قاعدة $G3c$ ، نستخدم الإضعاف المقبول **قضية 6.11** لإضافة الصيغة الفعالة الناقصة في حالتي $\wedge L$ و $\vee R$ ، أو لإضافة الوقوع المحتفظ به للصيغة الرئيسة في حالتي $\forall L$ و $\exists R$. أما إذا كانت R قاعدة إضعاف في $G1c$ ، فنطبق النتيجة نفسها عن قبول الإضعاف؛ وإذا كانت قاعدة تقلص، فنطبق **قضية 6.16**. $\square$

قضية 7.2. إذا كان $G3c \vdash S$ ، فإن $G1c \vdash S$.

برهان. نمضي مرة أخرى بالاستقراء على ارتفاع برهان π للمتتالية S . ويمكن نبرهن كل بديهية من بديهيات **G3c** في **G1c** انطلاقاً من بديهية ثم بعدة تطبيقات لقاعدتي **WL** و **WR**:

$$\begin{array}{c} \chi \Rightarrow \chi \\ \vdots \\ \text{WL} \\ \chi, \Gamma \Rightarrow \chi \\ \vdots \\ \text{WR} \\ \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi \end{array} \quad \begin{array}{c} \perp \Rightarrow \\ \vdots \\ \text{WL} \\ \perp, \Gamma \Rightarrow \\ \vdots \\ \text{WR} \\ \perp, \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}$$

إذا انتهى π بقاعدة R ، أعطى فرض الاستقراء براهين للمقدمات في **G1c**، ويمكننا تطبيق القاعدة R نفسها على تلك براهين. والاستثناءات هي قواعد $\forall R$ و $\forall L$ و $\exists R$ ، لأن صيغها تختلف بين النظامين. وتُشتق نسختنا **G3c** الأوليان في **G1c** هكذا:

$$\begin{array}{c} \frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L \\ \frac{\varphi \wedge \psi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L \\ \frac{\varphi \wedge \psi, \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{CL} \end{array} \quad \begin{array}{c} \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi, \psi} \vee R \\ \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi, \varphi \vee \psi} \vee R \\ \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi, \varphi \vee \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \text{CR} \end{array}$$

وتُشتق نسختنا القاعدتين الكميتين على النحو الآتي:

$$\begin{array}{c} \frac{\varphi(t), \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x \varphi(x), \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L \\ \frac{\forall x \varphi(x), \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{CL} \end{array} \quad \begin{array}{c} \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi(x), \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi(x), \exists x \varphi(x)} \exists R \\ \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi(x), \exists x \varphi(x)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi(x)} \text{CR} \end{array}$$

□

7.2 اكتمال منطق القضايا

تعريف 7.3. تكون المجموعة Γ من صيغ متسقة على نحو أعظمي إذا كانت متسقة، وإذا كانت Δ مجموعة متسقة تحقق $\Gamma \subseteq \Delta$ ، فإن $\Gamma = \Delta$.

قضية مساعدة 7.4 (لمّة الصدق). لتكن Γ متسقة على نحو أعظمي؛ عندئذ:

1. $\varphi \in \Gamma$ إذا وفقط إذا كان $\neg \varphi \notin \Gamma$ ؛

2. $\varphi \in \Gamma$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \in \Gamma$ ؛

3. $\psi \in \Gamma \rightarrow \varphi$ إذا وفقط إذا كان إما $\varphi \notin \Gamma$ أو $\psi \in \Gamma$.

برهان. 1. افترض أن $\varphi \in \Gamma$. يقتضي الاتساق أن $\neg\varphi \notin \Gamma$. وبالعكس، افترض أن $\neg\varphi \notin \Gamma$ وأن $\varphi \notin \Gamma$. عندئذ لا تنتمي أي منهما إلى Γ ، وبحسب قضية 12.25 تكون إحدى المجموعتين $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ متسقة وتمثل امتدادًا حقيقيًا لـ Γ ، وهذا يناقض أعظميتها. ومن ثم $\varphi \in \Gamma$.

2. إذا كان $\varphi \in \Gamma$ ، فمن الواضح أن $\Gamma \vdash \varphi$. ومن ناحية أخرى، افترض أن $\Gamma \vdash \varphi$. فإذا كان $\varphi \notin \Gamma$ ، كان $\neg\varphi \in \Gamma$ بحسب (1). وعندئذ $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \neg\varphi$ ، وهذا تناقض.

□

3. تمرين.

يبين الاتجاه من اليسار إلى اليمين في قضية مساعدة 7.4(2) أن Γ مغلقة استنباطيًا؛ أي إنه إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن $\varphi \in \Gamma$ لكل φ .
أكمل برهان قضية مساعدة 7.4.

مبرهنة 7.5 (الاكتمال). إذا كانت Γ متسقة، فهي قابلة للإرضاء.

برهان. لتكن $\varphi_0, \varphi_1, \dots$ قائمة شاملة لجميع صيغ اللغة. نعرف تعاوديًا متتالية متزايدة من مجموعات صيغ $\Gamma_0, \Gamma_1, \dots$ بوضع:

$$\begin{aligned} \Gamma_0 &= \Gamma \\ \Gamma_{n+1} &= \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} & \text{إذا كانت } \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \text{ متسقة؛} \\ \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\} & \text{فيما عدا ذلك.} \end{cases} \end{aligned}$$

ثم نعرف:

$$\Gamma^* = \bigcup_{0 \leq n} \Gamma_n.$$

ويمضي البرهان الآن بإثبات الحقائق الآتية بالترتيب:

1. المجموعة Γ_n متسقة لكل n (بالاستقراء على n ، مع استعمال قضية 12.25)؛

2. Γ^* متسقة؛

3. Γ^* أعظمية.

ثم نعرف تقييمًا v بوضع $v(p_i) = \mathbb{T}$ إذا وفقط إذا كان $p_i \in \Gamma^*$. ويُنْبَن بالاستقراء على φ أن الانتماء إلى Γ^* يطابق الصدق بحسب v أيضًا في جمل الأعقد: $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ إذا وفقط إذا كان $\varphi \in \Gamma^*$. وعلى وجه الخصوص، يحقق v المجموعة Γ^* ؛ ولأن $\Gamma \subseteq \Gamma^*$ ، تكون Γ قابلة للإرضاء أيضًا، كما هو مطلوب. □

نتيجة لازمة 7.6. إذا كان $\Gamma \models \varphi$ ، فإن $\Gamma \vdash \varphi$.

برهان. إذا كان $\varphi \not\models \Gamma$ ، كانت $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ متسقة بحسب **قضية 12.23**. ومن ثم تكون $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ قابلة للإرضاء بحسب مبرهنة الاكتمال، ويكون $\varphi \not\models \Gamma$. $\square$

قضية 7.7 (مبرهنة التراص). تكون Γ قابلة للإرضاء إذا وفقط إذا كانت كل مجموعة جزئية منتهية Γ_0 منها قابلة للإرضاء.

برهان. تكون Γ غير قابلة للإرضاء إذا وفقط إذا كانت غير متسقة، وهذا يكافئ وجود مجموعة جزئية منتهية Γ_0 من Γ غير متسقة، وهو يكافئ وجود مجموعة جزئية منتهية Γ_0 من Γ غير قابلة للإرضاء. $\square$

نتيجة لازمة 7.8. $\Gamma \models \varphi$ إذا وفقط إذا وجدت مجموعة جزئية منتهية Γ_0 من Γ تحقق $\Gamma_0 \models \varphi$.

7.3 سلامة منطق القضايا

مبرهنة 7.9 (السلامة). إذا كان $\Gamma \vdash \varphi$ ، فإن $\Gamma \models \varphi$.

برهان. بالاستقراء في اشتقاق φ . إذا كانت φ مسلّمة منطقية، فإن $\varphi \models \Gamma$ ، ومن ثم، بالأولى، $\Gamma \models \varphi$. وبالمثل، إذا كانت $\varphi \in \Gamma$ ، فإن $\Gamma \models \varphi$. ولخطوة الاستقراء، افترض أن φ استنتجت بقاعدة الفصل من χ و $\varphi \rightarrow \chi$ ؛ وافترض أيضًا، بموجب فرضيتي الاستقراء، أن $\Gamma \models \chi$ و $\Gamma \models (\varphi \rightarrow \chi)$. ويعطي البند الثالث في **قضية 7.19** النتيجة المطلوبة. $\square$

نتيجة لازمة 7.10. إذا كانت Γ قابلة للإرضاء، فهي متسقة. ومن ثم فإن منطق القضايا متسق.

7.4 لغة منطق الرتبة الثانية

كما في منطق الرتبة الأولى، تُبنى تعبيرات منطق الرتبة الثانية من مفردات أساسية تضم متغيرات ورموز ثابتة ومحمولات، وتضم أحيانًا دوال. ومن هذه المفردات، مع الروابط المنطقية والمكمّات وعلامات الترقيم كالأسفاس والفواصل، تُنشأ الحدود وصيغ. والفرق هو أن منطق الرتبة الثانية، إضافة إلى متغيرات الأفراد، يشتمل أيضًا على متغيرات للعلاقات والدوال، ويتيح التكميم عليها. ولذلك تكون رموزه المنطقية هي رموز منطق الرتبة الأولى، مضافًا إليها ما يأتي:

1. مجموعة لا نهائية قابلة للعد من متغيرات العلاقات من الرتبة الثانية، من كل رتبة n : $V_0^n, V_1^n, V_2^n, \dots$

2. مجموعة لا نهائية قابلة للعد من متغيرات الدوال من الرتبة الثانية، من كل رتبة n : $u_0^n, u_1^n, u_2^n, \dots$

في منطق الرتبة الأولى، تُدرج عادةً علاقة هوية $=$. وفي منطق الرتبة الأولى أيضًا، تعد الرموز غير المنطقية في لغة $\mathcal{L}$ ضرورية لكي نستطيع التعبير عن أمور ذات شأن. وثمة بالطبع جمل لا تستخدم أي رمز غير منطقي، غير أنه يصعب باستعمال $=$ وحدها، قول شيء ذي شأن. أما في منطق الرتبة الثانية، فلأن لدينا عددًا غير محدود من متغيرات العلاقات والدوال، يمكننا قول كل ما يمكن قوله في لغة من الرتبة الأولى حتى من دون مخزون خاص من الرموز غير المنطقية.

7.5 التشاكل

التشاكل هو تقابل يحفظ بنية المجموعتين اللتين يربط بينهما، حيث تتمثل البنية في العلاقات القائمة بين عناصر المجموعتين. انظر إلى المجموعتين $X = \{1, 2, 3\}$ و $Y = \{4, 5, 6\}$. تنظم كلاً منهما علاقات التالي، وأصغر من، وأكبر من. ويكون التشاكل بينهما دالة تقابلية يحفظ هذه البنية. ومن ثم، إذا كانت الدالة $f: X \rightarrow Y$ تقابلية، فإنها تكون تشاكلاً متى تحقق، لكل $i, j \in X$ ، أن $i < j$ إذا وفقط إذا كان $f(i) < f(j)$ ، وأن $i > j$ إذا وفقط إذا كان $f(i) > f(j)$ ، وأن j هو تالي i إذا وفقط إذا كان $f(j)$ تالي $f(i)$.

تعريف 7.11 (التشاكل). لنكن U الزوج $\langle X, R \rangle$ ، ولنكن V الزوج $\langle Y, S \rangle$ ، بحيث تكون X و Y مجموعتين وتكون R و S علاقيتين على X و Y ، على الترتيب. وليكن f دالة تقابلية من X إلى Y . يكون f تشاكلاً من U إلى V إذا وفقط إذا كان يحفظ البنية العلائقية؛ أي إنه، لكل x_1, x_2 في X ، $\langle x_1, x_2 \rangle \in R$ إذا وفقط إذا كان $\langle f(x_1), f(x_2) \rangle \in S$.

مثال 7.12. انظر إلى المجموعتين $X = \{1, 2, 3\}$ و $Y = \{4, 5, 6\}$ ، وإلى علاقتي أصغر من وأكبر من. إن الدالة $f: X \rightarrow Y$ المعرفة بـ $f(x) = 7 - x$ تشاكل بين $\langle X, < \rangle$ و $\langle Y, > \rangle$.

7.6 مقدمة

الاستقراء تقنية برهانية شائعة في الرياضيات والمنطق. ولعلك تعرفه من الرياضيات، حيث يُستعمل الاستقراء على الأعداد الطبيعية. ويتبين أن أنواعاً كثيرة مختلفة من مجموعات الأشياء الرياضية والمنطقية تصلح للاستقراء. وعموماً، يتيح الاستقراء إثبات دعوى كلية، أي بيان أن كل شيء من نوع معين يتصف بخاصية ما. ويكون الاستقراء مفيداً، بوجه خاص، عندما تكون طريقة «الإدخال الكلي» في البرهان شديدة التعقيد. ولا يعمل الاستقراء إلا على الأشياء الرياضية المنشأة بطرائق مخصصة: فإذا كان كل عنصر في المجموعة إما أساسياً وإما مبنياً من عناصر أساسية في عدد متناه من الخطوات، أمكننا استعمال الاستقراء عليها. وبعبارة أدق:

تعريف 7.13. لنكن f دالة n -موضعية. تكون المجموعة S مغلقة تحت f إذا وفقط إذا كان $f(x_1, \dots, x_n) \in S$ كلما كانت $x_1, \dots, x_n \in S$ وكانت قيمة f معرفة لهذه المدخلات.

فمثلاً، مجموعة الأعداد الطبيعية ($\mathbb{N}$) مغلقة تحت دالة التالي $f(x) = x + 1$. فإذا كان x عدداً طبيعياً، كان $x + 1$ طبيعياً أيضاً. لكن الأعداد الطبيعية ليست مغلقة تحت دالة السابق $f(x) = x - 1$ ، لأن 0 عدد طبيعي، في حين أن -1 ليس كذلك.

تعريف 7.14. يقال إن الخاصية P محفوظة تحت دالة n -موضعية f إذا كانت، لكل مدخلات $a_1, \dots, a_n$ في مجال f ، الخصائص $P(a_1), \dots, P(a_n)$ تستلزم $P(f(a_1, \dots, a_n))$.

خاصية «كون العدد زوجياً» محفوظة تحت الدالة $f(x) = x + 2$ ، لأنه إذا كان x زوجياً كان $x + 2$ زوجياً أيضاً. أما تحت دالة التالي فلا تُحفظ هذه الخاصية، لأن $x + 1$ فردي متى كان x زوجياً.

ينجح الاستقراء على الأعداد الطبيعية لأن كل عدد طبيعي يمكن بلوغه من 0 بتطبيق دالة التالي عددًا متناهيًا من المرات. وهذه سمة كل مجموعة يمكننا إجراء الاستقراء عليها.

تعريف 7.15 (الاستقراء على $\mathbb{N}$). إذا كان 0 يتصف بخاصية ما P ، وكانت P محفوظة تحت دالة التالي، فإن كل عدد طبيعي يتصف بالخاصية P .

مثال 7.16. مجموع الأعداد الطبيعية من 0 إلى n هو $\frac{n(n+1)}{2}$.

حالة الأساس. مجموع الأعداد الطبيعية من 0 إلى 0 هو $0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.

خطوة الاستقراء. افترض أن الخاصية تصدق على k . سنبين أنها تصدق على $k + 1$. وبعبارة أخرى، افترض أن $P(k)$ تصدق، أي إن

$$0 + 1 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

وسنبين أن $P(k+1)$ تصدق، أي إن

$$0 + 1 + \dots + k + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

وذلك باستعمال فرض أن $P(k)$ تصدق.

$$0 + 1 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2} \quad (\text{فرض الاستقراء})$$

$$\begin{aligned} 0 + 1 + \dots + k + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \quad (\text{إضافة } k+1 \text{ إلى الطرف الأيمن}) \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\ &= \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} \end{aligned}$$

وهكذا تتم خطوة الاستقراء، ونكون قد برهننا الدعوى.

بالنسبة إلى صيغ، تكون العناصر الأساسية هي صيغ الذرية. وننشأ صيغ الأكثر تركيبًا بضم صيغ أقل تعقيدًا بعضها إلى بعض باستعمال الروابط. ويمكن النظر إلى كل رابط على أنه يقابل دالة على صيغ تُرجع صيغة جديدة بتطبيق الرابط على مدخلاتها. فمثلاً، يمكن كتابة الدالة التي تصل بين اثنتين من صيغ، هما φ و ψ ، بالافتراض على الصورة $\mathcal{E}_\wedge(\varphi, \psi) = \varphi \wedge \psi$. ويمكن أن نسمي أمثال هذه دوال بناء الصيغ. ومجموعة صيغ مغلقة تحت هذه الدوال: فكلما كان كل من φ و ψ من صيغ، كان كل من $\neg\varphi$ و $\varphi \wedge \psi$ ، وغيرهما، صيغة كذلك.

تعريف 7.17 (الاستقراء على صيغ). إذا كانت كل صيغة ذرية تتصف بالخاصية P ، وكانت P محفوظة تحت الدوال التي تبني صيغة، فإن كل صيغة تتصف بالخاصية P .

يقترح هذا التعريف «وصفة» للبراهين الاستقرائية على صيغ. فإذا طُلب منا بيان أن كل صيغة تتصف بالخاصية P ، اتبعنا الخطوات الآتية:

- حالة الأساس. لتكن φ صيغة ذرية. [...] إذن تتصف φ بالخاصية P .
- خطوة الاستقراء. لتكن φ و ψ من صيغ، ولتتصف كلتاها بالخاصية P .
- حالة $\neg$: [...] إذن تتصف $\neg\varphi$ بالخاصية P .
- حالة $\wedge$: [...] إذن تتصف $\varphi \wedge \psi$ بالخاصية P .
- حالة $\vee$: [...] إذن تتصف $\varphi \vee \psi$ بالخاصية P .
- حالة $\rightarrow$: [...] إذن تتصف $\varphi \rightarrow \psi$ بالخاصية P .
- حالة $\leftrightarrow$: [...] إذن تتصف $\varphi \leftrightarrow \psi$ بالخاصية P .
- حالة $\forall$: [...] إذن تتصف $\forall x\varphi$ بالخاصية P .
- حالة $\exists$: [...] إذن تتصف $\exists x\varphi$ بالخاصية P .

إذن تتصف كل صيغة بالخاصية P .

باب 8

العلاقات

القسم II

المجموعات والعلاقات والدوال

يضم هذا الملف الفصول الأربعة الأولى من الجزء الخاص بنظرية المجموعات الساذجة، في نسخته الأصلية المتدرجة العرض. أما الجزء الكامل فيضمه الملف `sets-functions-relations-complete.tex`. وتقدم مادة هذا الجزء مدخلاً مكتملاً إلى حد معقول إلى نظرية المجموعات الساذجة الأساسية. وما لم يكن من الجائز افتراض إلمام الطلاب بهذه الخلفية، فمن المستحسن غالباً بدء المقرر بمراجعة هذه المادة، أو على الأقل الجزء المتعلق بالمجموعات والدوال والعلاقات. ويضمن ذلك أن يمتلك جميع الطلاب الكفاية الأساسية في استعمال الترميز الرياضي، وهي مطلوبة في سائر الأقسام المنطقية.

8.1 براهين حول المجموعات

حل محل هذا القسم `content/method/proofs`، ولذلك حُذف افتراضياً من هذا الفصل.

توفر لنا المجموعات والرميزات التي أدخلناها حتى الآن اختصارات ملائمة لتحديد المجموعات والتعبير عن العلاقات بينها. وكثيراً ما يلزمنا أيضاً إثبات دعاوى عن هذه العلاقات. وقد يكون ذلك جديداً عليك إن لم تكن ملماً بالبراهين الرياضية. لذا سنعرض مثلاً بسيطاً خطوة خطوة. سنبرهن أنه، لأي مجموعتين X و Y ، يتحقق دائماً $X \cap (X \cup Y) = X$. فكيف تبرهن هوية بين مجموعتين كهذه؟ تذكر أن المجموعات تتعين فقط بحسب عناصر التي تنتمي إليها؛ أي إن مجموعتين تكونان متطابقتين إذا وفقط إذا كانت لهما عناصر نفسها. ولذلك علينا في هذه الحالة أن نبرهن (أ) أن كل عنصر من $X \cap (X \cup Y)$ هو أيضاً عنصر من X ، وبالعكس، (ب) أن كل عنصر من X هو أيضاً عنصر من $X \cap (X \cup Y)$. وبعبارة أخرى، نبين كلاً من (أ) $X \cap (X \cup Y) \subseteq X$ و (ب) $X \subseteq X \cap (X \cup Y)$. يُبرهن على دعوى عامة من قبيل «كل عنصر z من $X \cap (X \cup Y)$ هو أيضاً عنصر من X » بأن نفترض أولاً أنه أُعطي عنصر اعتباطي $z \in X \cap (X \cup Y)$ ، ثم نبرهن من هذا الفرض أن $z \in X$. وقد تعرف هذا النمط باسم «البرهان الشرطي العام». وسيلزمنا في هذا البرهان أيضاً استعمال التعريفات الواردة في الفرض والنتيجة، أي تعريف « $\cap$ » و« $\cup$ » في حالتنا. ومن ثم يمكن إقامة الحجة في الحالة (أ) كما يأتي:

(أ) نريد أولاً أن نبين أن $X \cap (X \cup Y) \subseteq X$ ؛ أي، بحسب تعريف $\subseteq$ ، أنه إذا كان $z \in X \cap (X \cup Y)$ ، فإن $z \in X$ ، لأي z . فافترض أن $z \in X \cap (X \cup Y)$. ولأن z يكون عنصر من تقاطع مجموعتين إذا وفقط إذا كان عنصر من كليهما، نستنتج أن $z \in X$ وأن $z \in X \cup Y$ أيضاً. وعلى وجه الخصوص، $z \in X$ ، وهو المطلوب.

وهذا يتم النصف الأول من البرهان. لاحظ أننا استعملنا في الخطوة الأخيرة حقيقة أنه إذا لزم اقتران $z \in X$ و $z \in X \cup Y$ عن فرض، لزم كل طرف من طرفي الاقتران من ذلك الفرض نفسه. وقد تعرف هذه القاعدة باسم «حذف الاقتران»، أي قاعدة حذف الرابط $\wedge$. والآن لنبرهن (ب):

(ب) نبرهن الآن أن $X \subseteq X \cap (X \cup Y)$ ؛ أي، بحسب تعريف $\subseteq$ ، أنه إذا كان $z \in X$ ، كان أيضًا $z \in X \cap (X \cup Y)$ ، لأي z . افترض أن $z \in X$. ولكي نبين أن $z \in X \cap (X \cup Y)$ علينا أن نبين، بحسب تعريف « $\cap$ »، أن (1) $z \in X$ ، وأن (2) $z \in X \cup Y$. أما (1) فهو فرضنا نفسه، فلا شيء آخر يلزم إثباته. وأما (2)، فتذكر أن z يكون عنصر من اتحاد مجموعات إذا وفقط إذا كان عنصر من واحدة منها على الأقل. ولما كان $z \in X$ ، وكان $X \cup Y$ اتحاد X و Y ، فهذا متحقق هنا. ومن ثم $z \in X \cup Y$. لقد بينا كلاً من (1) $z \in X$ و (2) $z \in X \cup Y$ ، ومن ثم، بحسب تعريف « $\cap$ »، $z \in X \cap (X \cup Y)$.

كان هذا مسهلاً بعض الشيء، لكنه يوضح كيف نستدل في المجموعات والعلاقات بينها. ونحن لا نبلغ عادةً هذا القدر من التصريح، ولا سيما أننا قد لا نكرر جميع التعريفات. ويكون برهان هذه النتيجة في نص أكثر تقدماً أشد اختصاراً، وقد يأتي على الصورة الآتية.

قضية 8.1 (الامتصاص). لكل مجموعتين X و Y ،

$$X \cap (X \cup Y) = X$$

برهان. (أ) افترض أن $z \in X \cap (X \cup Y)$. عندئذ $z \in X$ ، ومن ثم $X \cap (X \cup Y) \subseteq X$.
 (ب) افترض الآن أن $z \in X$. عندئذ يكون أيضًا $z \in X \cup Y$ ، ومن ثم يكون $z \in X \cap (X \cup Y)$.
 وهكذا $X \subseteq X \cap (X \cup Y)$. $\square$

برهن بالتفصيل أن $X \cup (X \cap Y) = X$ ، ثم أعط برهاناً مختصراً مكثفًا. (تلميح: في اتجاه $X \cup (X \cap Y) \subseteq X$ ستحتاج إلى البرهان بالحالات، أي قاعدة حذف الرابط $\vee$).

باب 9

حجم المجموعات

يناقش هذا الفصل التعدادات والقابلية للعد وعدم القابلية للعد. ويتضمن النص نسختين من بعض الأقسام: نسخة أبسط، وأخرى أكثر تقدمًا تصلح إذا نوقشت نظرية المجموعات بمزيد من التفصيل. ولا يضم هذا الملف إلا النسخ الأبسط، أما النسخ الأكثر تقدمًا فيضمها `size-of-sets-complete`.